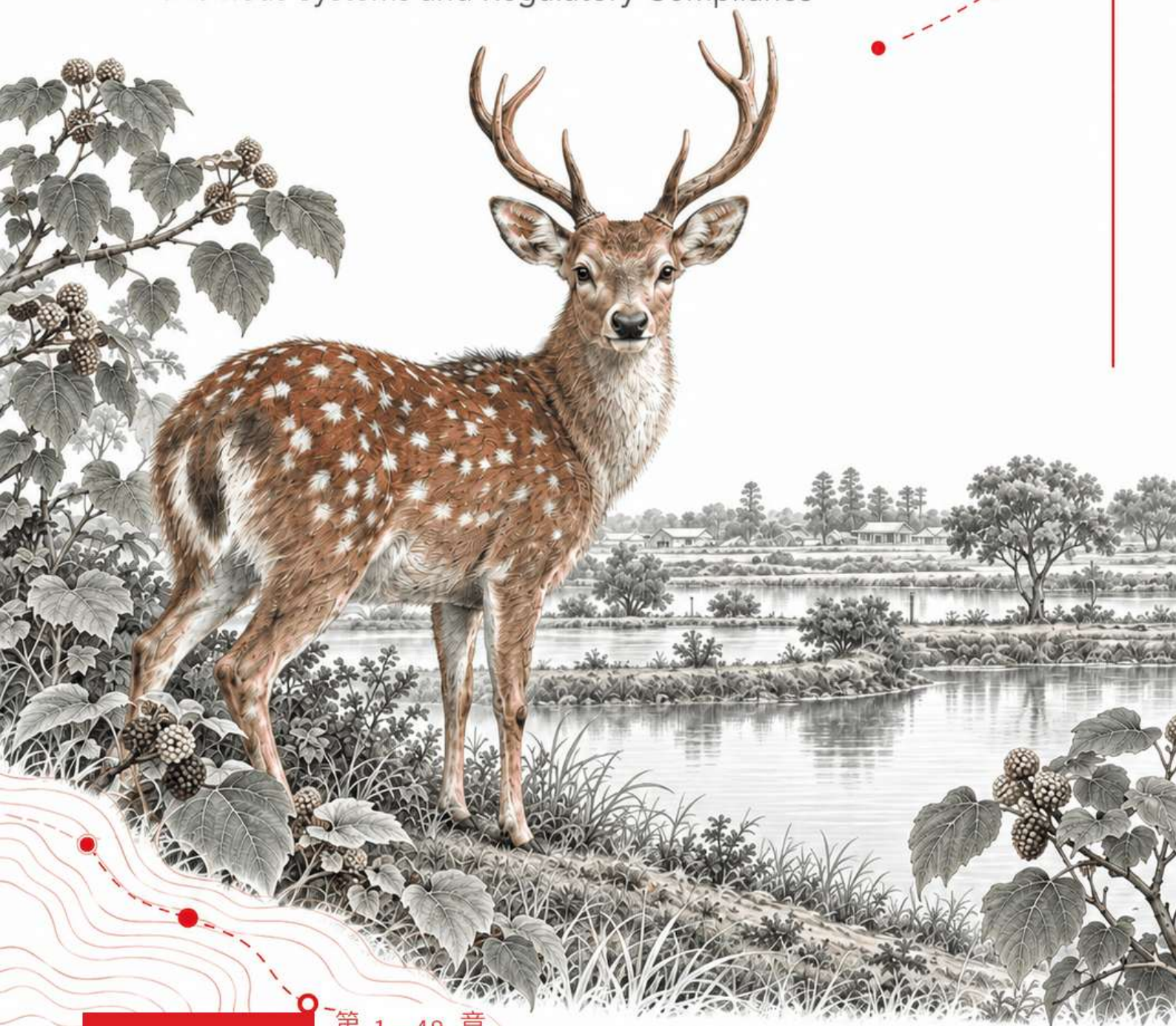


# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



合訂本

第 1-48 章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

# 無人機系統導論

*Introduction to Unmanned Aircraft Systems*

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

全書合訂本 導讀篇與第一至第十篇 第 1 至 48 章

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )

助教 | 李天宇、李宇晴

國立雲林科技大學 智慧機器人學程

本合訂本之頁碼依篇獨立編號，頁尾標示所屬篇別。各章之編輯查核紀錄不列入本版。

## 全書目次

| 篇    | 篇名        | 章次     | 章名                            |
|------|-----------|--------|-------------------------------|
| 導讀篇  | 導讀        | 第 1 章  | 從風箏到無人機：人類讓機器飛起來的三千年          |
|      |           | 第 2 章  | 如何學習無人機系統——世界名校與台灣課程巡禮        |
| 第一 篇 | 系統觀       | 第 3 章  | UAV、UAS、RPAS、drone：名詞、定義與系統組成 |
|      |           | 第 4 章  | 無人機的分類、任務剖面與性能指標              |
|      |           | 第 5 章  | 應用地圖：農業、巡檢、測繪、物流、防救災、環境監測     |
| 第二 篇 | 飛行科學與飛行平台 | 第 6 章  | 大氣、風場與飛行環境                    |
|      |           | 第 7 章  | 空氣動力學基礎：升力、阻力、翼型與極曲線          |
|      |           | 第 8 章  | 固定翼無人機的機體結構與飛行原理              |
|      |           | 第 9 章  | 多旋翼無人機的飛行原理與馬達配置              |
|      |           | 第 10 章 | 無人直升機、傾轉旋翼與垂直起降機型             |
| 第三 篇 | 動力與電力系統   | 第 11 章 | 螺旋槳與旋翼：幾何、性能與選配               |
|      |           | 第 12 章 | 無刷馬達與電子變速器                    |
|      |           | 第 13 章 | 內燃機、燃料電池與混合動力                 |
|      |           | 第 14 章 | 電池與續航估算                       |
| 第四 篇 | 感測、導航與飛控  | 第 15 章 | 慣性感測與姿態估測：IMU、互補濾波與卡爾曼濾波      |
|      |           | 第 16 章 | 衛星導航：GNSS、RTK 與定位誤差           |
|      |           | 第 17 章 | 飛控系統架構與控制律：從 PID 到串級控制        |
|      |           | 第 18 章 | 航路規劃、自動航線與任務飛行                |
|      |           | 第 19 章 | 視覺導航、VIO、SLAM 與無 GNSS 環境飛行    |
| 第五 篇 | 通訊、地面站與任務 | 第 20 章 | 通訊與資料鏈路：頻段、鏈路預算與失聯            |

| 篇     | 篇名           | 章次     | 章名                      |
|-------|--------------|--------|-------------------------|
|       | 酬載           |        |                         |
|       |              | 第 21 章 | 地面控制站：介面、態勢感知與人機分工      |
|       |              | 第 22 章 | 任務酬載：相機、感測器與雲台          |
|       |              | 第 23 章 | 資料處理與成果產出：從影像到可用的成果     |
|       |              | 第 24 章 | 機上運算與邊緣 AI：把判斷搬到天上      |
| 第 六 篇 | 人工智慧與自主飛行    | 第 25 章 | 自動、自主與人工智慧：機器「會判斷」是什麼意思 |
|       |              | 第 26 章 | 機器學習與訓練資料：模型學到的，其實是你給它的 |
|       |              | 第 27 章 | 機器視覺與目標偵測：從畫面到物件        |
|       |              | 第 28 章 | 路徑規劃與自主決策：從看見到行動        |
|       |              | 第 29 章 | 驗證、信任與人機協作：憑什麼交給別人用     |
| 第 七 篇 | 系統設計、製造與整合實作 | 第 30 章 | 需求、規格與系統設計流程：先問對問題      |
|       |              | 第 31 章 | 動力系統選型與匹配：從螺旋槳往回選       |
|       |              | 第 32 章 | 機體結構、材料與震動：撐住它，也別讓它抖    |
|       |              | 第 33 章 | 電子整合、配線與電磁相容：看不見的那一半    |
|       |              | 第 34 章 | 構型的選擇與比較：先決定形狀，再決定尺寸    |
|       |              | 第 35 章 | 製造、組裝與整合實作：把紙上的機器做出來    |
| 第 八 篇 | 安全、法規與飛行實務   | 第 36 章 | 風險評估與失效處置：壞掉的時候怎麼辦      |
|       |              | 第 37 章 | 空域、法規與飛行許可：答案不在計算裡      |
|       |              | 第 38 章 | 人因、團隊與事故案例：那個操作它的人      |
|       |              | 第 39 章 | 超視距飛行與遠端識別：看不見之後        |



| 篇     | 篇名        | 章次     | 章名                       |
|-------|-----------|--------|--------------------------|
|       |           | 第 40 章 | 隱私、個資與資料治理：相機比航線重要       |
|       |           | 第 41 章 | 維護、檢查與作業程序：把前五章變成每天做得到的事 |
| 第 九 篇 | 產業地圖與機型巡覽 | 第 42 章 | 產業鏈與台灣的位置：從零組件供應者到整機整合   |
|       |           | 第 43 章 | 機型巡覽：同一套工具，不同的極限         |
|       |           | 第 44 章 | 各國制度與空域管理：換一個地方，答案換一個    |
|       |           | 第 45 章 | 責任與倫理：合法是最低標準            |
|       |           | 第 46 章 | 採購、驗收與社會接受度：別人憑什麼相信你     |
| 第 十 篇 | 專題與未來     | 第 47 章 | 專題方法論：從發想到成果發表           |
|       |           | 第 48 章 | 職涯地圖與未來：你打算把這些能力用在哪裡     |

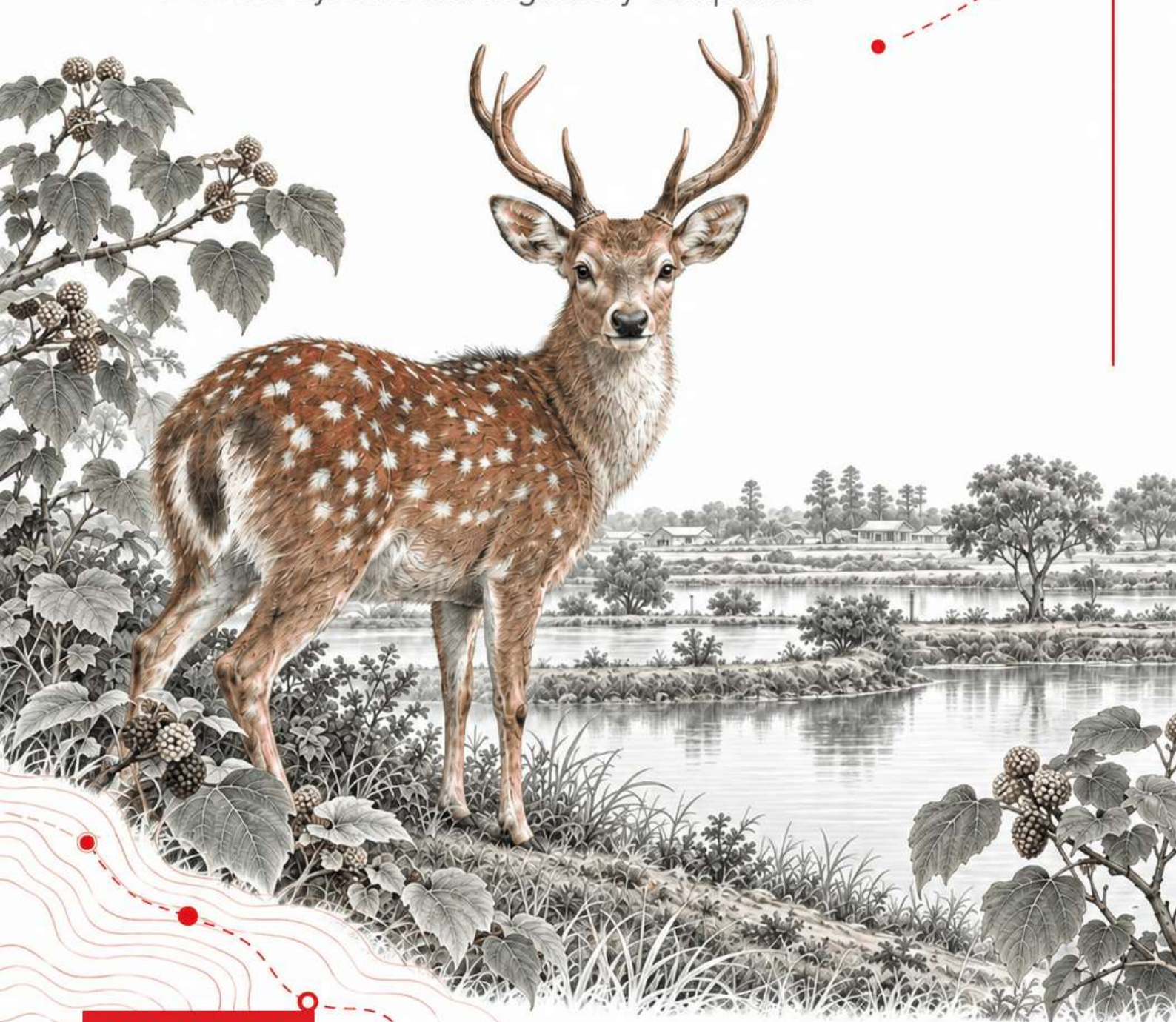
全書目次。共十篇四十八章；導讀篇另含導讀與學習方法兩章。

# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



# 導 讀 篇

先看見這門學問的全貌，再決定從哪裡走進去

第 1 章 從風箏到無人機：人類讓機器飛起來的三千年

第 2 章 如何學習無人機系統——世界名校與台灣課程巡禮

編著 | 李世淵（機器人叫獸）      助教 | 李天宇、李宇晴

## 導讀篇 篇章導讀

---

這一篇只有兩章，份量在全書十篇裡最輕，但它決定了你讀後面四十六章的方式。

多數教科書的第一章是定義章——先給名詞，再給分類，然後開始推公式。本書不這樣安排，理由很實際：無人機這門學問的入口太多，讀者的背景差異也太大。同一本書會被國小高年級的孩子、高中機器人社團的學生、大學工程科系的學生，以及已經在飛、想補理論的從業者同時翻開。對這四種人來說，「無人機的定義是什麼」都不是第一個該回答的問題。第一個該回答的是：這門學問長什麼樣子，而我站在哪裡。

所以導讀篇處理兩件事：它從哪裡來，以及你該怎麼走進去。

第 1 章是時間軸。它從中國的風箏走到今天的稻田，但主線不是流水帳，而是一個被大多數人混在一起的區分——「會飛」和「飛得到目的地」是兩個完全不同性質的問題。前者是力學問題，人類花了兩千九百年解決；後者是資訊問題，一直到二十世紀才真正開始。理解這個區分之後，你會明白為什麼第一架能自行飛完預定航程的無人載具早在 1918 年就升空了，卻要再等將近一百年，無人機才走進農田、工地和你家陽台。這一章也會給你一個可能顛覆印象的結論：讓這件事發生的三項關鍵技術，一項都不是航空技術。

第 1 章的最後一節是本書的使用說明。三層閱讀怎麼運作、四種版面標記各代表什麼、國中小與高中與大學各自該怎麼讀、實作活動的三個層級如何對應不同的器材條件——這些都在 1-7 節。如果你只想先知道「這本書該怎麼用」，可以直接從那一節開始，其餘的回頭再讀。

第 2 章是地圖。它把無人機系統的知識拆成六個領域，讓你先定位自己的起點與缺口，接著巡覽美國、歐洲、日本與台灣四種截然不同的教育路線——它們的差異不是偶然，而是各自從不同的既有體系延伸出來的結果。最後這一章要你做兩件很實際的事：算一算自己到底有多少時間，以及找出最該優先補強的那一塊。這兩個計算通常會給出不舒服的答案：時間不夠，而且該補的往往不是你想補的。但及早知道，遠勝於半年之後才發現。

兩章之間有一條共同的線索，值得先說破。第 1 章告訴你這門學問是「匯流」形成的——不同領域的技術在某個時間點撞在一起；第 2 章則告訴你，正因為它是匯流形成的，所以它沒有單一入口，也不會有哪一個科系能把它教完。這兩件事合起來，就是本書從頭到尾的態度：**你不需要學**



**完所有東西，但你必須知道所有東西在哪裡。**

最後提醒一件事。這兩章幾乎沒有需要動手的硬體，實作活動都是查證、規劃與模擬。有些讀者會想跳過，直接進入第二篇看飛行原理。這樣做當然可以，書不會攔你——但第 2 章那份時間預算與能力缺口分析，建議還是花一個下午做完。因為學習這門學問最常見的失敗，從來不是題目太難，而是計畫一開始就排得不可能完成。

## 第 1 章

# 從風箏到無人機：人類讓機器飛起來的三千年

*From Kites to Drones: Three Thousand Years of Making Machines Fly*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 無人飛行載具 ( Unmanned Aerial Vehicle, UAV )、無人機系統 ( Unmanned Aircraft System, UAS )、靶機 ( target drone )、自動駕駛儀 ( autopilot )、航空魚雷 ( aerial torpedo )、微機電系統 ( MEMS )、鋰聚合物電池 ( LiPo )、開源飛控 ( open-source flight controller )、遙控無人機專章

## 叫獸開講

去年春天，我在雲林的一片稻田邊站了整個上午。那天風不大，早上八點多，露水還沒退。一台白色的植保機從田的另一頭掠過來，離稻穗大概兩公尺高，藥霧在它後面拖出一道很薄的白線。它飛到田埂邊，停住，橫移一個機身的寬度，然後掉頭往回飛。整趟動作沒有一點猶豫，像有人拿尺在天上量過。

旁邊站著一位年輕人，是這塊田的第二代，二十六歲，退伍沒多久回來接手。他看了很久，突然轉頭問我一句話：

「老師，這台機器為什麼知道自己飛到哪裡？」

我那天沒有給他一個好答案。我講了衛星定位，講了慣性感測，講了飛控電腦每秒鐘要算幾百次——講到一半我自己都聽得出來，我在背名詞，沒有在回答問題。他要問的其實不是技術細節，是一個更根本的東西：一台沒有人坐在裡面的機器，憑什麼可以自己知道「我在哪裡、我該往哪裡去」。

這個問題，人類問了三千年。

而且答案分成兩半。前面兩千九百年，人類解決的是第一半：怎麼讓東西飛起來。風箏、孔明燈、熱氣球、滑翔機、萊特兄弟的動力飛行——這一半在二十世紀初就大致解決了。但只解決這一半

沒有用。一個東西飛得起來，不代表它去得了你要它去的地方。一隻斷了線的風箏也飛得很好，它只是不聽你的。

第二半的問題叫做「控制」。怎麼讓一台沒有人在上面的飛行器，聽得懂指令、修得正偏差、回得了家。這一半花掉了整個二十世紀，而且到今天都還沒有完全解決——你在第 27 章會看到，讓無人機自己避開一根電線，至今仍然是個難題。

所以這一章不會急著給你「無人機」的定義。定義留到第 3 章。這一章要做的是帶你走一趟時間軸，從中國的風箏走到雲林的稻田，看看人類在每一個時代，分別卡在哪一關、又是怎麼過關的。我要先說一件可能會顛覆你印象的事：無人機不是二〇一〇年代的新東西。第一架能靠自己飛完一段預定航程的無人飛行器，升空的時間是一九一八年三月——比第一台商用電腦早了三十幾年。你手上那台空拍機真正的新鮮之處，不在於「無人」這件事，而在於它便宜、它安靜、它小到可以放進背包，而且它不會摔。這三件事全都發生在二〇一〇年之後，而且全都不是航空業自己做到的。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼「會飛」和「能被控制」是兩件完全不同的事，而後者才是無人機真正的門檻？

第二，為什麼無人機的歷史有整整一百年幾乎只發生在軍事與實驗場域，直到最近十幾年才走進農田、工地和你家陽台？

第三，讓這件事發生的那三項關鍵技術，為什麼一項都不是航空技術？

## 學習目標

---

讀完本章，你應該能夠做到下列事情。三個層級對應本書設定的三種讀者，你可以只達成前一層，也可以一路做到第三層。

| 層級      | 目標                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出人類飛行發展的四個大階段（自由飛行、可控飛行、無人可控飛行、自主飛行）各自解決了什麼問題</p> <p>依自己的年段選定適合的閱讀路徑與實作層級，並說出本書三種版面標記各自的用途</p> <p>指出「飛得起來」與「飛得到目的地」是兩個不同的技術問題</p> <p>舉出至少三個無人機早於個人電腦就已經存在的歷史證據</p> <p>說明 drone 這個英文文字的由來，以及它為什麼是個誤稱</p> |
| 我能解釋    | <p>解釋自動駕駛儀在無人飛行史上的關鍵地位，以及為什麼陀螺穩定裝置是第一個轉捩點</p> <p>說明慣性推估（dead reckoning）為什麼會累積誤差，並用簡單算式估計誤差量級</p> <p>比較靶機、偵察無人機與消費空拍機三者任務需求上的差異，並說明這些差異如何反映在系統設計上</p> <p>說明微機電感測器、鋰聚合物電池與無刷馬達三項技術如何共同促成消費級無人機的出現</p>         |
| 我能設計與驗證 | <p>針對一項歷史宣稱，查證至少兩個獨立來源，指出其差異並判斷可信度</p> <p>用浮力公式估算歷史載具的酬載能力，並檢查單位與數量級</p> <p>在模擬環境中關閉衛星定位，量測慣性推估的位置漂移隨時間的變化，並以圖表呈現</p> <p>依本章的技術匯流架構，分析一項當代無人機新技術可能的成熟時程與瓶頸</p>                                              |

表 1-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

下列是本章的關鍵詞。每個詞第一次在正文出現時會再解釋一次，這裡先給你一句話的版本，方便回頭查閱。

| 名詞                                   | 一句話定義                              |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 無人飛行載具（Unmanned Aerial Vehicle, UAV） | 機上沒有駕駛員的飛行器本體。注意：它只是整個系統的其中一個零件。   |
| 無人機系統（Unmanned Aircraft System, UAS） | 飛行器、地面控制站、通訊鏈路、操作人員與作業程序共同構成的完整系統。 |



| 名詞                                               | 一句話定義                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 靶機 ( target drone )                              | 專門製造出來供防空火炮或飛彈射擊訓練的無人飛行器，是 drone 一詞的起源。                                            |
| 自動駕駛儀 ( autopilot )                              | 不需人持續操作即可維持飛行器姿態與航向的裝置，無人飛行的第一個關鍵元件。                                               |
| 航空魚雷 ( aerial torpedo )                          | 第一次世界大戰期間發展的無人飛行載具構想，以預設航程飛行後俯衝，是最早的實用無人機原型。                                       |
| 慣性推估 ( dead reckoning )                          | 由已知起點，以航向、速度與時間推算目前位置的導航方法；誤差會隨時間累積。                                               |
| 陀螺穩定裝置 ( gyroscopic stabilizer )                 | 利用陀螺的定軸性偵測姿態變化並自動修正的機械裝置，現代姿態感測的前身。                                                |
| 微機電系統 ( Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS ) | 以半導體製程製作的微型機械結構，讓加速度計與陀螺儀縮小到晶片尺寸、價格降到數十元。                                          |
| 鋰聚合物電池 ( Lithium Polymer, LiPo )                 | 高能量密度、高放電倍率的可充電電池，是多旋翼機得以實用化的能源基礎。                                                 |
| 無刷直流馬達 ( Brushless DC Motor, BLDC )              | 以電子換相取代碳刷的馬達，效率高、壽命長、可精確控制轉速。                                                      |
| 電子變速器 ( Electronic Speed Controller, ESC )       | 驅動無刷馬達並依飛控指令即時調整轉速的功率電子元件。                                                         |
| 開源飛控 ( open-source flight controller )           | 軟硬體設計公開、可自由使用與修改的飛行控制系統，大幅降低了自製無人機的門檻。                                             |
| 遙控無人機專章                                          | 台灣《民用航空法》第九章之二（第九十九條之九至第九十九條之十九），自 2020 年 3 月 31 日施行，是國內無人機管理的法源；第九章之一為超輕型載具，不可混淆。 |

表 1-2 本章核心概念一覽。

## 1-1 會飛，不等於飛得到：兩個被混在一起的問題

**【先講白話】**

想像你放一隻風箏。風箏在天上飛得很漂亮，這叫「會飛」。現在你把線剪斷——風箏還是在飛，但它要去哪裡你完全管不著了。這就是「飛得到」和「會飛」的差別。

人類很早就會讓東西飛起來，可是「讓它飛到我指定的那棵樹旁邊再降落」這件事，一直到一百多年前才第一次做到。這一節要告訴你，為什麼第二件事比第一件事難那麼多。

談無人機的歷史，最容易犯的錯誤是把「飛行史」直接當成「無人機史」。這兩條線確實有重疊，但它們解決的是不同的問題，而且卡關的地方完全不一樣。

讓一個物體離開地面，本質上是一個力學問題。你只需要產生一個向上的力，大於物體的重量就行。這個力可以來自浮力（熱氣球、飛船）、來自空氣流過翼面產生的壓力差（風箏、滑翔機、飛機），或者來自直接把空氣往下推的反作用力（直升機、多旋翼）。這些原理在本書第 7 章到第 10 章會詳細展開。人類在這個問題上花了很久，但方向一直很清晰：找到足夠的升力，減輕足夠的重量。

讓一個飛行中的物體「去到你要它去的地方」，卻是一個完全不同性質的問題。它不是力學問題，是資訊問題。這件事需要三個環節同時成立：

第一，這個飛行器必須「知道自己在哪裡、姿態如何」——這是感測（sensing）。第二，它必須「判斷該做什麼調整」——這是決策與控制（control）。第三，它必須「真的做出那個調整」——這是致動（actuation）。少了任何一環，前面兩環都白搭。

這三個環節構成一條迴路：感測→控制→致動→改變狀態→再感測（圖 1-1）。這條迴路是全書真正的主軸，你會在第 15 章（姿態估測）、第 17 章（飛行控制律）、第 19 章（視覺導航）反覆遇到它。第 1 章之所以從歷史講起，正是因為這條迴路的每一環，在歷史上都有一個明確的「第一次被解決」的時刻。

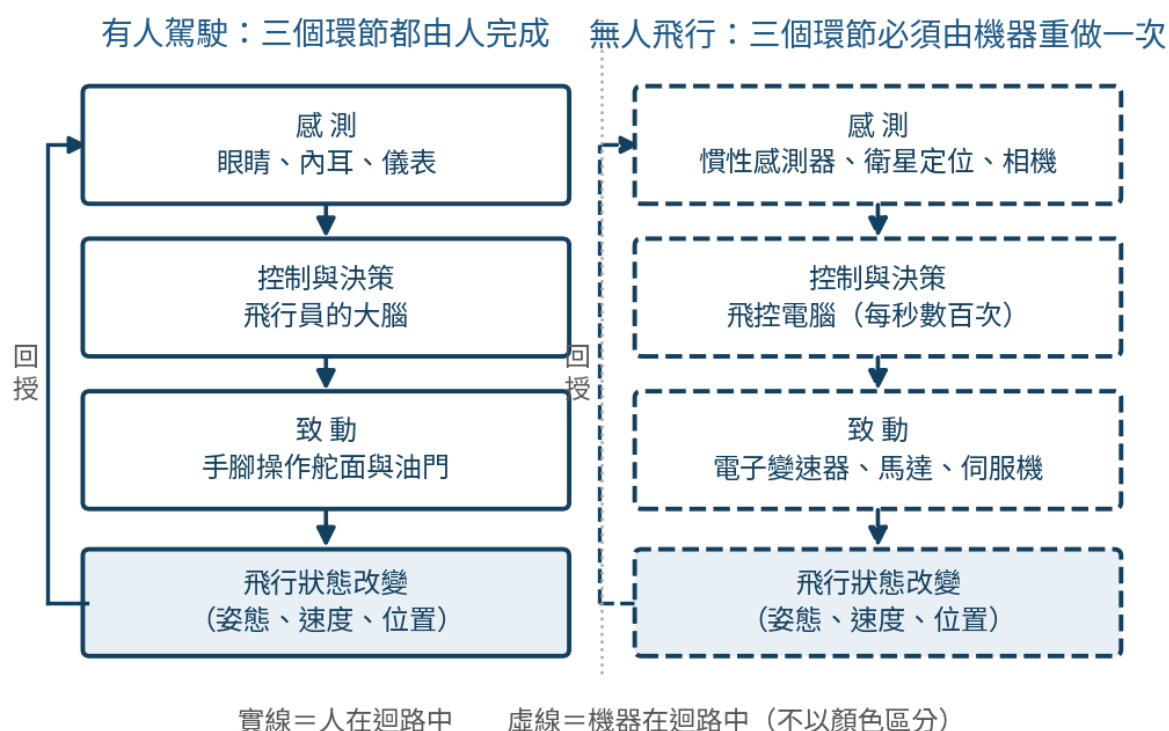


圖 1-1 飛行控制迴路示意

有人在飛機上的時候，這三個環節全部由人完成：飛行員用眼睛和內耳感測、用大腦決策、用手腳操作舵面。人是一台性能極好的感測—控制—致動整合裝置。把人從飛機上拿掉，你就必須用機器把這三件事全部重做一次。這就是無人飛行真正的難題，而不是「怎麼把座艙拆掉」。

理解了這一點，你就會明白為什麼本章的時間軸看起來這麼奇怪：讓東西飛起來的技術在西元前就有了，能載人的動力飛行在 1903 年成功，但第一架真正意義上的無人機要等到 1918 年——而且它的關鍵零件不是機翼，是一個陀螺儀。

### 1-1-1 四個階段，四道關卡

為了讓後面的敘事有個骨架，我們先把三千年切成四個階段。每一個階段都對應一道被跨過的技術關卡。

| 階段   | 大致年代       | 跨過的關卡      | 代表事物           |
|------|------------|------------|----------------|
| 自由飛行 | 西元前 ~ 十九世紀 | 產生足夠升力離開地面 | 風箏、孔明燈、熱氣球、滑翔機 |

| 階段     | 大致年代            | 跨過的關卡          | 代表事物               |
|--------|-----------------|----------------|--------------------|
| 可控飛行   | 1903 ~ 1910 年代  | 人在機上即時操控三軸姿態   | 萊特兄弟的翼翹曲操控、方向舵與升降舵 |
| 無人可控飛行 | 1910 年代 ~ 二十世紀末 | 以機械與電子取代機上駕駛員  | 航空魚雷、靶機、遙控偵察機      |
| 自主飛行   | 二十一世紀迄今         | 飛行器自行感知環境並做出決策 | 衛星導航自動航線、視覺避障、群飛   |

表 1-3 人類飛行發展的四個階段。注意第三階段跨越了將近一個世紀，這正是本章要解釋的現象。

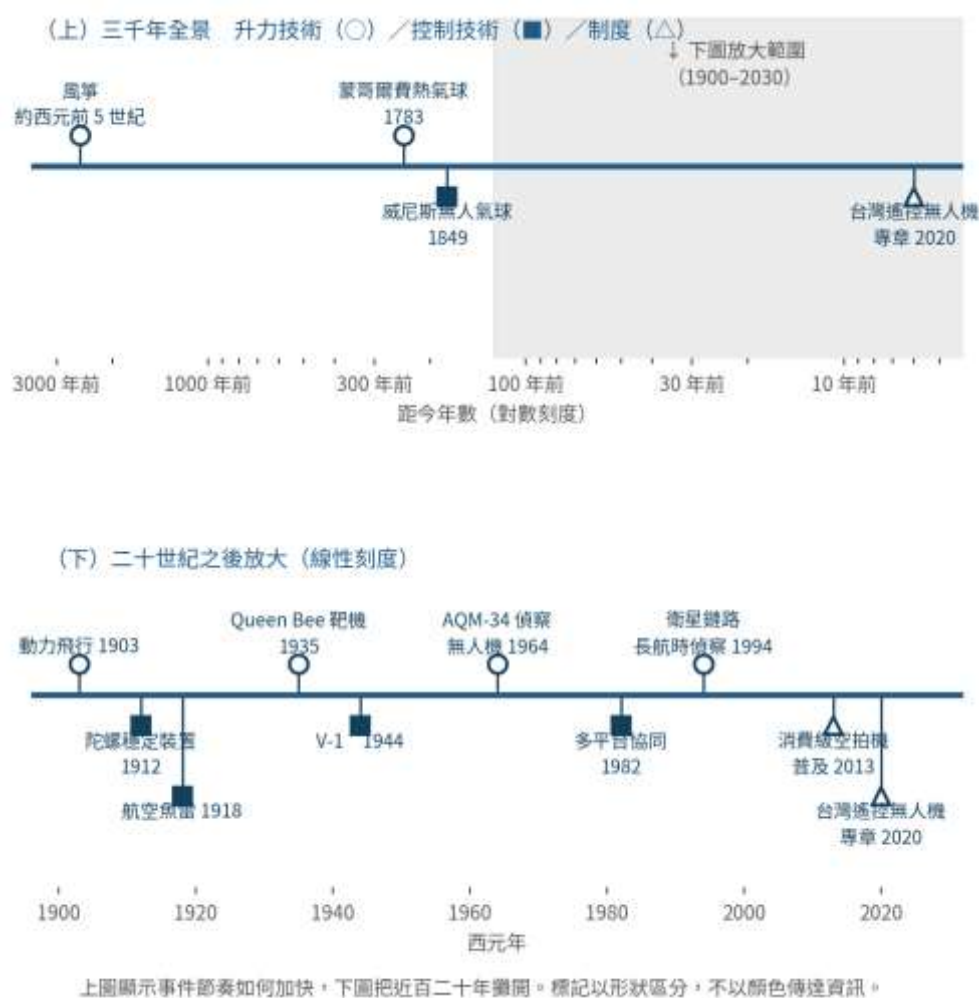


圖 1-2 三千年飛行技術時間軸

圖 1-2 把這些節點放在同一條時間軸上，上半部是升力技術、下半部是控制技術。請特別注意第三階段的時間跨度。從第一架能自行飛完預定航程的無人載具 (1918) 到消費級空拍機普及 (2013 年前後)，中間隔了將近一百年。這一百年裡，技術當然一直在進步，但它進步的地方

幾乎全部在軍事與實驗場域。這不是巧合，也不是因為軍方特別有遠見——原因非常務實，我們在 1-5 節會算給你看。

## 1-2 前傳：三千年的升力實驗

### 【先講白話】

在還沒有飛機的年代，人類就已經有很多東西會飛了：風箏、孔明燈、熱氣球。它們有一個共同點——上面都沒有人。所以認真說起來，「無人飛行」比「有人飛行」早了兩千多年。

這一節帶你看這些老東西。你會發現一件有趣的事：它們全都能飛，但幾乎全都不能被指揮。它們是「會飛的東西」，不是「飛行器」。

### 1-2-1 風箏：第一個被繩子控制的飛行器

中國的風箏一般認為出現在西元前五世紀前後，文獻上有墨子與魯班削木為鳶的記載。風箏在航空史上的地位常被低估，但它其實是人類第一個真正掌握的「重於空氣」飛行器——它比空氣重，靠的是氣流通過傾斜表面產生的升力，原理和機翼完全一樣。

更重要的是，風箏是第一個具備「控制」概念的飛行器。那條線就是控制鏈路：你拉一下，它有反應；你放長，它爬升；你收線，它下降。這是一條閉迴路——你用眼睛感測它的狀態，用大腦判斷，用手致動。感測、控制、致動三個環節都在，只是全部由人來做，而且被一條實體的線綁在一起。

風箏的限制也正在這條線上。控制距離等於線長，而且控制訊號（張力）和動力來源（風）綁在一起，你沒辦法讓它逆風飛回來。整個航空史接下來要做的事，某種程度上就是把這條線換成別的東西：先換成無線電波，再換成預先寫好的程式，最後換成機器自己的判斷。

值得一提的是，風箏在十九世紀末重新成為航空研究的工具。澳洲的 Lawrence Hargrave 在 1893 年發開箱型風箏（box kite），其雙翼盒狀結構提供了良好的穩定性與升阻比，直接影響了早期雙翼機的設計。同一時期，氣象學家用大型風箏搭載自記儀器升空測量高空溫濕度——那是人類第一次用無人飛行器執行科學任務，時間比二十一世紀的環境監測無人機早了一百多年。



## 1-2-2 孔明燈與熱氣球：浮起來的那條路

另一條路線完全不靠翼面，靠的是浮力。孔明燈的年代難以確考，一般相繫於三國時期；歐洲則以 1783 年蒙哥爾費兄弟 ( Montgolfier brothers ) 的載人熱氣球升空為分水嶺。熱氣球的原理是加熱球內空氣使其密度下降，當整體排開的空氣重量大於載具總重，淨浮力向上。

熱氣球在控制上比風箏更糟。你能控制的只有垂直方向——加熱上升、洩氣下降。水平方向完全由風決定。十九世紀的氣球駕駛只能靠一個技巧：不同高度的風向不同，所以上上下下換高度，藉此找到往目的地吹的那一層風。這是人類最早的「環境適應式導航」，但它的控制權威 ( control authority ) 低得可憐。

1849 年 8 月，奧地利軍隊在圍攻威尼斯時，施放了一批帶有定時引信、掛載爆裂物的無人熱氣球。這件事常被列為「史上第一次無人飛行載具攻擊」。從本章的分析架構看，它的意義其實在另一個方向：它暴露了純浮力載具的根本缺陷。風向一變，氣球飄回自己的陣地，整個計畫作廢。沒有控制能力的飛行器，在軍事上和在農業上一樣沒有用。

### 【數學小教室】熱氣球到底能吊起多重的東西？

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

浮力的大小等於「被排開的空氣重量」( 圖 1-3 )。設球體體積為  $V$ ，外界空氣密度為  $\rho_{out}$ ，球內熱空氣密度為  $\rho_{in}$ ，重力加速度  $g$ ，則淨升力為：

$$F_{net} = (\rho_{out} - \rho_{in}) \cdot V \cdot g$$

可載重量 ( 含球皮、吊籃與酬載 ) 為  $m_{max} = (\rho_{out} - \rho_{in}) \cdot V$ 。

海平面 15 °C 的乾空氣密度約 1.225 kg/m<sup>3</sup>。理想氣體在定壓下密度與絕對溫度成反比，若把球內空氣加熱到 100 °C ( 373 K )，則：

$$\rho_{in} = 1.225 \times (288 / 373) \approx 0.946 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{密度差 } \Delta\rho \approx 1.225 - 0.946 = 0.279 \text{ kg/m}^3。$$

一顆直徑 10 公尺的球形氣球，體積  $V = (4/3)\pi r^3 = (4/3)\pi(5)^3 \approx 523.6 \text{ m}^3$ ，可載重量約  $523.6 \times 0.279 \approx 146$  公斤。扣掉球皮與吊籃之後，能帶的酬載其實非常有限。

這個算式解釋了兩件事：第一，為什麼歷史上的載人氣球都那麼巨大；第二，為什麼浮力路線在

航空史上最終輸給了翼面路線——浮力隨體積成長（與尺寸的三次方成正比），但阻力也隨截面積成長，而你無法把一顆巨大的球飛得快。這個「尺寸效應」的思路，在第 4 章討論無人機分類、第 30 章討論重量預算時還會出現。

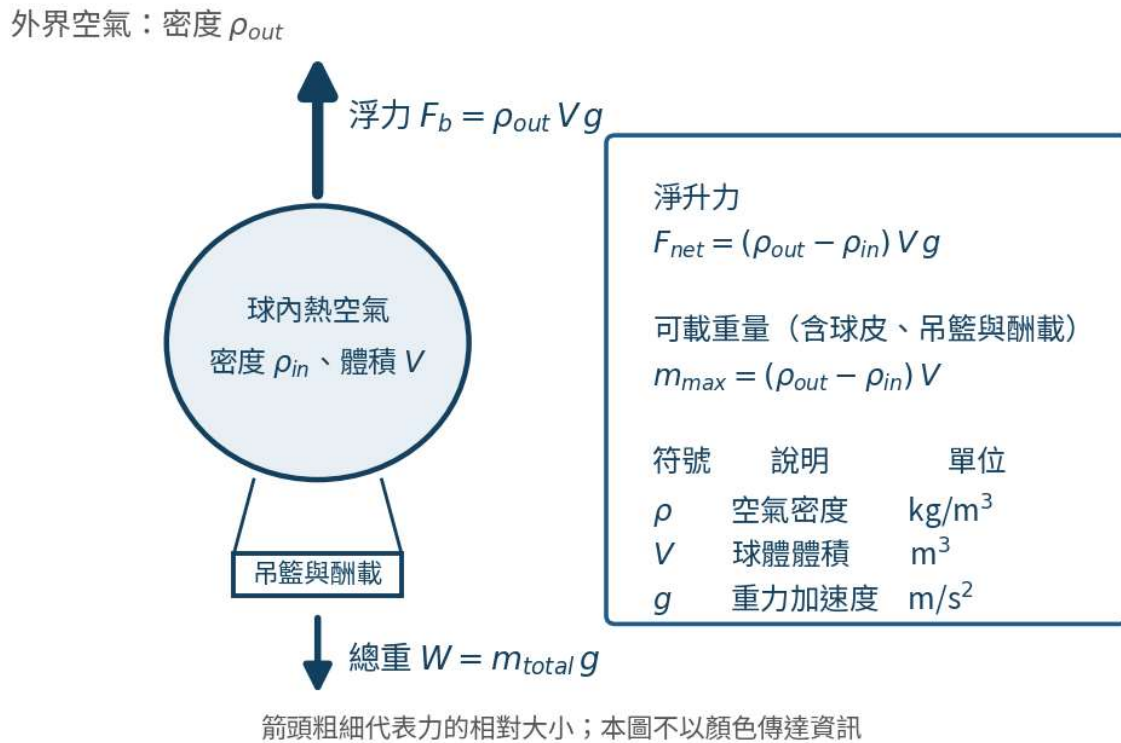


圖 1-3 熱氣球浮力平衡自由體圖

### 1-2-3 1903 年：人上去了，問題才真正開始

萊特兄弟在 1903 年 12 月 17 日完成的動力飛行，航空史上通常強調「第一次」。但對本書而言，萊特兄弟真正的貢獻不是飛起來——在他們之前，滑翔機已經能載人滑翔，蒸汽動力的無人模型也曾短暫離地。他們真正解決的是控制問題：翼翹曲（wing warping）配合方向舵，讓飛行員能夠主動控制滾轉，也就是三軸姿態控制中最難的那一軸。

這件事對無人機史的意義非常直接：從 1903 年開始，人類知道了「一台飛行器需要被控制哪些自由度才能算數」。答案是三個轉動軸——滾轉（roll）、俯仰（pitch）、偏航（yaw），再加上動力大小，總共四個控制輸入。這四個輸入至今沒有變過。你今天手上那支遙控器的兩根搖桿，四個方向，對應的正是這四件事（第 21 章會詳談）。

所以我們可以把問題重新描述得很精準：無人飛行的技術挑戰，就是「用機器產生這四個控制輸入，而且產生得比人好」。接下來的一百年，都在解這一題。

## 1-3 第一個轉捩點：陀螺儀與自動駕駛儀

### 【先講白話】

你有沒有玩過陀螺？轉起來的陀螺會固執地維持自己的方向，你推它一下，它會抵抗，然後慢慢歪掉，但不會立刻倒。這個「固執」的特性，是人類做出第一台自動駕駛裝置的關鍵。

道理很簡單：如果有一個東西會一直記得「原本的方向」，那麼把它和飛機比對一下，就知道飛機歪了多少。知道歪了多少，就能自動把它扳回來。第一台自動駕駛儀就是這樣做出來的，時間是一九一二年。

陀螺的定軸性 ( rigidity in space ) ——高速旋轉的轉子會傾向維持其自旋軸在慣性空間中的方向——在十九世紀已經被物理學界充分理解。把它變成飛行儀器的是美國的 Elmer Sperry 與其子 Lawrence Sperry。1912 年前後，Sperry 父子開發出陀螺穩定裝置 ( gyro-stabilizer )，將陀螺儀的姿態偏差訊號透過機械連桿與伺服機構，直接驅動飛機的操縱面。

1914 年，Lawrence Sperry 在巴黎的一場飛行安全競賽中做了一個著名的示範：他讓飛機以自動駕駛狀態低空通過評審席，然後站起來離開駕駛座，把雙手舉高，同時讓機械師走到機翼上——飛機依然保持平飛。這場示範的訊息非常清楚：姿態維持這件事，機器可以做。

這一步為什麼關鍵？因為它把「感測—控制—致動」迴路中最內層的那一圈，第一次完全交給了機器。在此之前，所有讓飛行器聽話的嘗試，迴路裡都必須有人。Sperry 的裝置證明了內迴路 ( inner loop，姿態穩定 ) 可以自動化。剩下的外迴路 ( outer loop，航向與位置 ) 則可以用相對簡單的方式處理——只要姿態是穩的，剩下的就是「往哪個方向飛多久」。

這個內外迴路的分層，就是現代飛控的串級控制 ( cascaded control ) 架構的原型。第 17 章會完整展開它：內迴路管姿態、外迴路管位置，兩層的更新頻率與增益都不一樣。一百多年來，架構基本沒變，變的只是內迴路從機械連桿換成了每秒運算數百次的微處理器。

### 【數學小教室】為什麼陀螺會「固執」？

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

陀螺的定軸性來自角動量守恆。轉子的角動量  $L = I \cdot \omega$ ，其中  $I$  是轉動慣量、 $\omega$  是自旋角速度。要改變  $L$  的方向，必須施加力矩  $\tau$ ，且滿足：

$$\tau = dL/dt$$

當  $L$  很大時，同樣的力矩  $\tau$  造成的方向變化率就很小——這就是「固執」的數學意義。要讓陀螺穩定，設計上就要把  $I$  和  $\omega$  都做大：質量集中在邊緣（增大  $I$ ）、轉速拉高（增大  $\omega$ ）。早期航空陀螺儀的轉子轉速可達每分鐘上萬轉。

當你確實施加力矩時，陀螺不會朝力矩的方向倒下，而是朝垂直於力矩的方向緩慢轉動，這叫進動（precession），進動角速度  $\Omega$  滿足  $\tau = \Omega \times L$ 。早期機械陀螺儀的姿態誤差，很大一部分就來自軸承摩擦造成的非預期進動，這稱為漂移（drift）。

把這個概念記住：漂移是慣性感測的宿命。今天無人機上的微機電陀螺儀不再有轉子，改以振動結構偵測科氏力（Coriolis force），但它同樣會漂移，而且漂移得更快。第 15 章會告訴你，現代系統怎麼用加速度計與磁力計去「校正」這個漂移，以及為什麼單靠陀螺儀絕對飛不遠。

### 1-3-1 1918 年：第一架飛完預定航程的無人機

有了自動穩定，接下來的一步順理成章：如果機器能自己維持姿態，為什麼還需要人坐在上面？

第一次世界大戰期間，美國同時進行了兩個計畫。海軍支持的是 Hewitt-Sperry Automatic Airplane，由 Peter Hewitt 與 Sperry 父子開發，通稱「航空魚雷」（aerial torpedo）——構想是讓一架小飛機以陀螺儀維持航向、以氣壓高度計維持高度，飛行預定的時間或圈數之後切斷動力俯衝。1918 年 3 月 6 日，這架機器完成了一次成功的自主飛行測試。陸軍那邊則是 Charles Kettering 主導的 Kettering Bug，1918 年 10 月首次成功飛行，原理類似，採用一組凸輪與計數機構，在螺旋槳轉滿預定圈數後令機翼脫離、機身墜落。

這兩個計畫都沒有實際投入戰場——一戰在 1918 年 11 月結束了。但從技術史來看，1918 年是一條非常清楚的分界線：從這一年起，人類擁有了能夠自行完成一段預定航程的飛行器。

它們用的導航方法叫做慣性推估（dead reckoning）：從已知的起點出發，維持已知的航向與空速，飛行已知的時間，就能推算出目前的位置。這個方法完全不需要接收任何外部訊號，抗干擾

能力極強——這正是為什麼它至今仍是每一台無人機的最底層備援。第 15 章會告訴你，現代飛控在衛星訊號中斷時，做的事情本質上跟 Kettering Bug 一模一樣。

但慣性推估有一個無法迴避的問題：誤差會累積。而且不是線性累積。

### 例題 1-1 慣性推估的誤差有多大？

**【已知】**一架 1918 年的航空魚雷，設計巡航空速 80 km/h，預定飛行 40 分鐘後抵達目標。陀螺儀的航向漂移率為每分鐘  $0.5^\circ$ （這對機械陀螺儀而言是樂觀的估計），且飛行途中有一股與航線垂直、風速 15 km/h 的側風未被察覺。

**【求】**抵達時的橫向位置誤差。

**【解】**分成兩個誤差來源分別計算，最後合成。

（一）航向漂移造成的誤差。飛行 40 分鐘，累積航向偏差  $\theta = 0.5^\circ/\text{min} \times 40 \text{ min} = 20^\circ$ 。

若航向偏差隨時間線性成長，橫向偏移可近似為航程乘上平均偏角的正弦值。總航程  $s = 80 \text{ km/h} \times (40/60) \text{ h} \approx 53.3 \text{ km}$ 。平均偏角為  $10^\circ$ ，故：

$$d_1 \approx s \cdot \sin(10^\circ) = 53.3 \times 0.1736 \approx 9.25 \text{ km}$$

（二）未察覺側風造成的誤差。側風持續 40 分鐘，橫向位移為：

$$d_2 = 15 \text{ km/h} \times (40/60) \text{ h} = 10.0 \text{ km}$$

（三）兩項誤差若方向相同則直接相加，若無關聯則以平方和開根號合成。取後者的保守估計：

$$d = \sqrt{(9.25^2 + 10.0^2)} \approx \sqrt{(85.6 + 100)} \approx 13.6 \text{ km}$$

**【答】**橫向誤差約 13.6 公里。單位檢查： $\text{km/h} \times \text{h} = \text{km}$ ，正確。

**【工程意義】**誤差 13.6 公里，而目標可能只有幾百公尺大。這解釋了為什麼一戰時期的航空魚雷從未被認為足以實用，也解釋了為什麼接下來的五十年，無人飛行的主要用途是靶機——靶機不需要精確抵達任何地方，它只需要在天上飛，讓人射它。請把這個數字記在心裡：在沒有外部參考的情況下，慣性導航的誤差以每小時數公里的量級成長。這個量級到了二十一世紀有改善，但沒有消失（第 15、16 章）。圖 1-4 把兩項誤差的成長趨勢畫在一起，你可以看出它們的形狀並不相同。



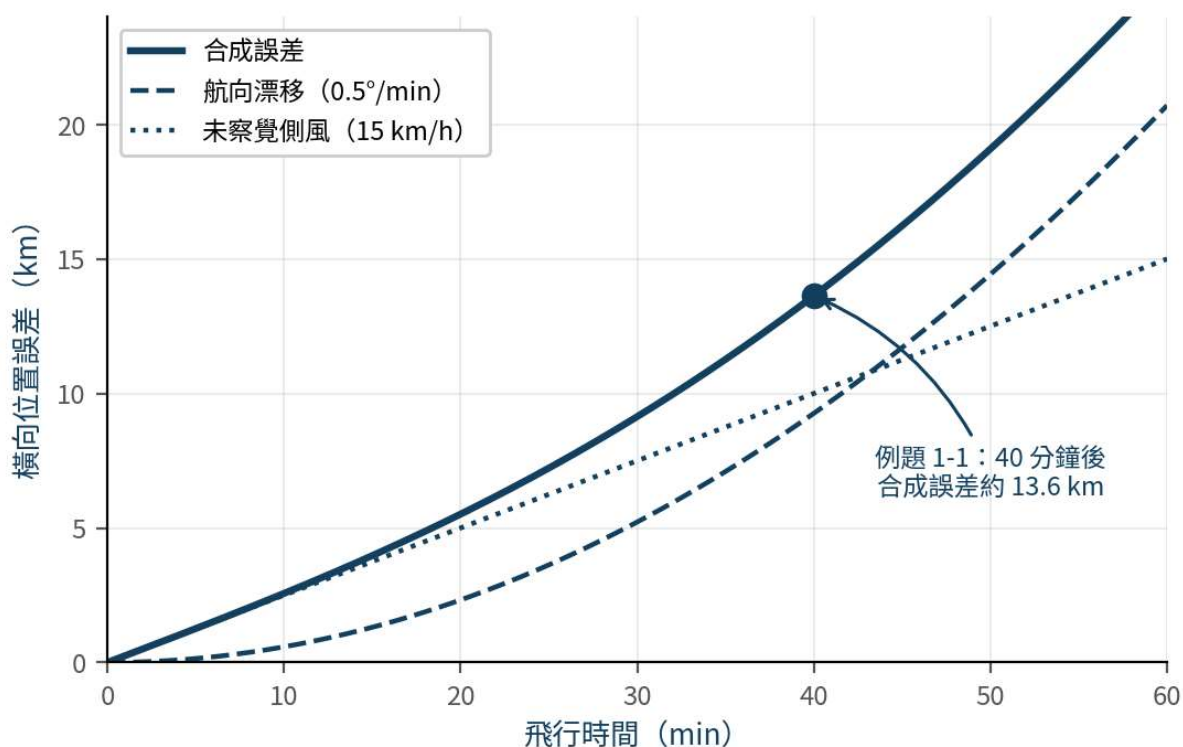


圖 1-4 慣性推估的橫向位置誤差累積

## 1-4 drone 這個字：一個持續了九十年的誤稱

### 【先講白話】

英文的 drone 原本是「雄蜂」的意思——就是蜂巢裡那些不工作、只會嗡嗡叫的公蜜蜂。這個字後來被拿來叫無人機，跟一架一九三五年的英國飛機有關，而那架飛機的名字叫「蜂后」。

有趣的是，這個名字從一開始就取錯了方向。它形容的是「沒什麼用、被打下來也不心疼」的東西，而今天的無人機剛好相反。這一節講這個名字的來歷，順便講一段常被跳過、但其實很重要的歷史：靶機時代。

1930 年代，各國海軍面臨一個很實際的訓練問題：防空砲手需要對著會動的空中目標練習，但拖靶飛行既危險又不真實。英國的解法是把 de Havilland Tiger Moth 教練機改裝成無線電遙控版本，命名為 DH.82B Queen Bee (蜂后)，1935 年起服役。

關於 drone 一詞的起源有數種說法，最常見的一種是：美方人員在觀摩 Queen Bee 之後，以同屬蜂類的 drone (雄蜂) 作為此類無人靶機的稱呼。這個說法在文獻中相當普遍，但確切的命名

經過在不同來源之間有出入，屬於本書標記為「說法不一」的項目——你在本章末的習題會被要求自己查證這一點。

重點不在名字，在於靶機這個用途本身。它為無人飛行提供了一個關鍵的東西：一個容許失敗、而且需求量大的市場。

這句話值得展開。技術的成熟需要反覆迭代，而迭代需要有人願意付錢買會壞的東西。靶機恰好符合：它本來就是要被打下來的，摔了不心疼；防空訓練持續需要，所以訂單穩定；性能要求不高，飛得起來、飛得像敵機就好。美國的 Radioplane 公司（由英國演員 Reginald Denny 創辦，他原本經營遙控模型飛機店）在二戰期間生產了數以萬計的 OQ 系列靶機——這是人類第一次大量生產無人飛行器。

這個模式在技術史上一再重複：一項技術要成熟，往往需要先找到一個「容許失敗、需求穩定、性能要求低」的應用場域。你在 1-5 節會看到，二十一世紀消費級無人機的爆發，靠的也是同一個機制，只是場域換成了玩具與空拍。

### 1-4-1 二戰：野心與現實的落差

第二次世界大戰期間，幾個國家嘗試把無人飛行器從靶機推向攻擊用途。德國的 V-1 是其中最著名的：它以脈衝噴射引擎推進，用陀螺儀維持航向、氣壓高度計維持高度，並以一具螺旋槳式空速計累計飛行距離，到達預定距離後切斷燃料俯衝。

從系統架構來看，V-1 和 1918 年的 Kettering Bug 幾乎是同一套邏輯，只是工程品質與量產規模完全不同。它證明了慣性推估在幾百公里的尺度上「勉強可用」——前提是目標夠大。V-1 的落點散佈以公里計，所以它的目標是城市，而不是任何具體的建築物。這再一次印證了例題 1-1 的結論。

美軍的 Aphrodite 行動則走了另一條路：把退役的轟炸機裝滿炸藥，由機組人員駕駛起飛、爬升到一定高度後跳傘離開，再由伴隨的母機以無線電遙控導向目標。這個方案的失敗率極高，也造成了機組人員的傷亡，最終被放棄。它的教訓很值得寫進工程教科書：把有人系統「改裝」成無人系統，通常不如從一開始就針對無人任務設計。這句話在今天依然成立——第 30 章談概念設計時，我們會用不同的措辭再說一次。

## 1-4-2 冷戰與越戰：偵察，才是無人機真正的主場

1960 年代，無人機找到了它在二十世紀最重要的角色：偵察。

驅動力來自一個政治現實——1960 年 U-2 偵察機在蘇聯上空被擊落，飛行員存活並被俘，造成了嚴重的外交事件。這件事讓「無人」這個特性第一次具備了明確的價值：機器被打下來，不會有人被俘、不會有人喪生、不會有電視畫面。

美國以 Ryan Firebee 靶機為基礎發展出 AQM-34 系列偵察無人機（通稱 Lightning Bug），在越戰期間執行了數以千計的偵察架次。它的操作模式是由運輸機空中投放、依預設航線飛行、拍攝照片後飛到回收區域展開降落傘，再由直升機在空中鉤取回收。

從系統觀的角度看，AQM-34 是本書意義上第一個成熟的「無人機系統」：它不只是一架飛行器，而是包含了投放平台、預編程導航、任務酬載（相機）、回收機制與地面處理鏈的完整體系。第 3 章講 UAS 的十二項組成時，你可以回頭對照這個例子。

1982 年黎巴嫩貝卡谷地的空戰，則展示了無人機作為「系統中的一個節點」的角色：以色列使用小型無人機作為誘餌與偵察平台，誘使對方防空雷達開機並定位其位置。這件事的技術意義在於，無人機第一次不是作為獨立的載具，而是作為一個更大的感測與決策網路的一部分。這個概念在今天叫做多平台協同，第 28 章會再談。

1990 年之後，以 GNAT-750 為基礎發展的 Predator 系列把衛星通訊納入鏈路，使得操作距離不再受限於視距。這是無人機史上另一個結構性的改變：控制迴路的外圈第一次可以跨越大陸。相關的通訊架構在第 20 章討論。

### 【安全警語】

本章提及的軍事發展屬於技術史的必要脈絡，敘述僅止於系統層級的原理與歷史影響，不涉及任何操作方法。本書全書不提供武器化、酬載投放、規避監管或干擾通訊的任何內容。第 45 章會從國際人道法與工程師專業倫理的角度，完整討論這個領域的責任問題。

## 1-5 三項技術的匯流：為什麼是 2010 年代？

**【先講白話】**

無人機明明一百年前就有了，為什麼一直到最近十幾年，你才在同學家、在婚禮上、在田裡看到它？

答案有點出乎意料：讓無人機走進生活的三項關鍵技術，沒有一項是航空業做出來的。它們全部來自手機和筆電。這一節要講這個故事——這也是本章最重要的一節。

如果你在 2000 年問一位航空工程師「什麼時候一般人買得起無人機」，他很可能會給你一個悲觀的答案。原因不難理解：當時要讓一台小型飛行器自動維持姿態，需要航空級的慣性量測單元（Inertial Measurement Unit, IMU），價格動輒數萬美元、重量以公斤計。這個成本結構讓小型自主飛行在經濟上不成立。

打破這個僵局的，是三項各自獨立發展、最後在 2005 到 2010 年間匯流的技術。它們的共同點是：全都不是為了無人機而發展的。

**1-5-1 第一項：微機電慣性感測器**

微機電系統（MEMS）以半導體製程在矽晶片上製作微型機械結構。1990 年代，汽車業為了安全氣囊的觸發需要便宜可靠的加速度計，推動了 MEMS 加速度計的量產。2000 年代，任天堂 Wii 遙控器與智慧型手機的螢幕旋轉、遊戲操控需求，把 MEMS 陀螺儀也推進了大量生產。

結果是戲劇性的：一顆整合三軸加速度計與三軸陀螺儀的 MEMS 感測器，重量不到一公克，價格降到個位數美元。它的精度遠不如航空級 IMU——漂移大得多——但它便宜到你可以在演算法上想辦法補償（這正是第 15 章感測器融合要處理的事）。

這是一個非常重要的工程教訓：當感測器的成本降低數個數量級時，「用更好的感測器」的思路會被「用更好的演算法補償便宜的感測器」取代。整個消費級無人機產業建立在這個取舍之上。

**1-5-2 第二項：鋰聚合物電池**

多旋翼機是一種極度耗能的飛行方式。它沒有機翼，全部的升力都來自螺旋槳持續把空氣往下推，懸停時完全沒有「滑翔」這個選項。這意味著它對能源密度的要求極高。

1990 年代主流的鎳鎘與鎳氫電池，能量密度大約在 40 到 100 Wh/kg 之間，而且放電倍率有限。

以這樣的電池驅動多旋翼，飛行時間會短到毫無實用價值。鋰離子與後續的鋰聚合物電池把能量密度推上 150 到 250 Wh/kg，同時支援高倍率放電——這兩件事缺一不可，因為多旋翼在機動時的瞬間電流極大。

推動這項進步的是筆記型電腦與手機，不是航空業。無人機只是搭上了這班車。

### 例題 1-2 電池技術差一代，差多少？

【已知】一架四旋翼空拍機，全機（不含電池）重 700 g，懸停所需電功率約 180 W。分別考慮兩種電池：（甲）鎳氫電池，能量密度 80 Wh/kg；（乙）鋰聚合物電池，能量密度 200 Wh/kg。兩者皆使用 300 g 的電池。

【求】兩種情況下的理論懸停時間，並說明差異的意義。

（一）電池所儲存的能量：

$$\text{甲：} E = 0.300 \text{ kg} \times 80 \text{ Wh/kg} = 24.0 \text{ Wh}$$

$$\text{乙：} E = 0.300 \text{ kg} \times 200 \text{ Wh/kg} = 60.0 \text{ Wh}$$

（二）理論懸停時間  $T = E / P$ （先不計效率與安全餘裕）：

$$\text{甲：} T = 24.0 \text{ Wh} / 180 \text{ W} = 0.133 \text{ h} \approx 8.0 \text{ 分鐘}$$

$$\text{乙：} T = 60.0 \text{ Wh} / 180 \text{ W} = 0.333 \text{ h} \approx 20.0 \text{ 分鐘}$$

（三）實務上必須扣除電子效率損失與安全預留（一般保留 20 % 以上電量不用），實際可用時間約為理論值的 65 % 至 75 %：

$$\text{甲：約 } 5.2 \text{ 至 } 6.0 \text{ 分鐘} \quad \text{乙：約 } 13.0 \text{ 至 } 15.0 \text{ 分鐘}$$

【答】鎳氫約 5 至 6 分鐘，鋰聚合物約 13 至 15 分鐘。單位檢查： $\text{Wh} \div \text{W} = \text{h}$ ，正確。

【工程意義】五分鐘和十五分鐘的差別，不是「久一點」而已，而是「能不能用」的差別。一台只能飛五分鐘的機器，扣掉起飛、爬升、對焦、返航，實際能作業的時間趨近於零；十五分鐘則足以完成一次小面積的巡檢或一組空拍。能量密度提升 2.5 倍，跨過了一條實用性的門檻。這種「跨過門檻」的非線性效應，在技術史上比「持續改善」更具決定性。第 14 章會給你完整的續航估算方法，含更精確的效率鏈與餘裕設定。圖 1-5 把能量密度與懸停時間的關係完整畫出來，那條水平虛線就是實用門檻。



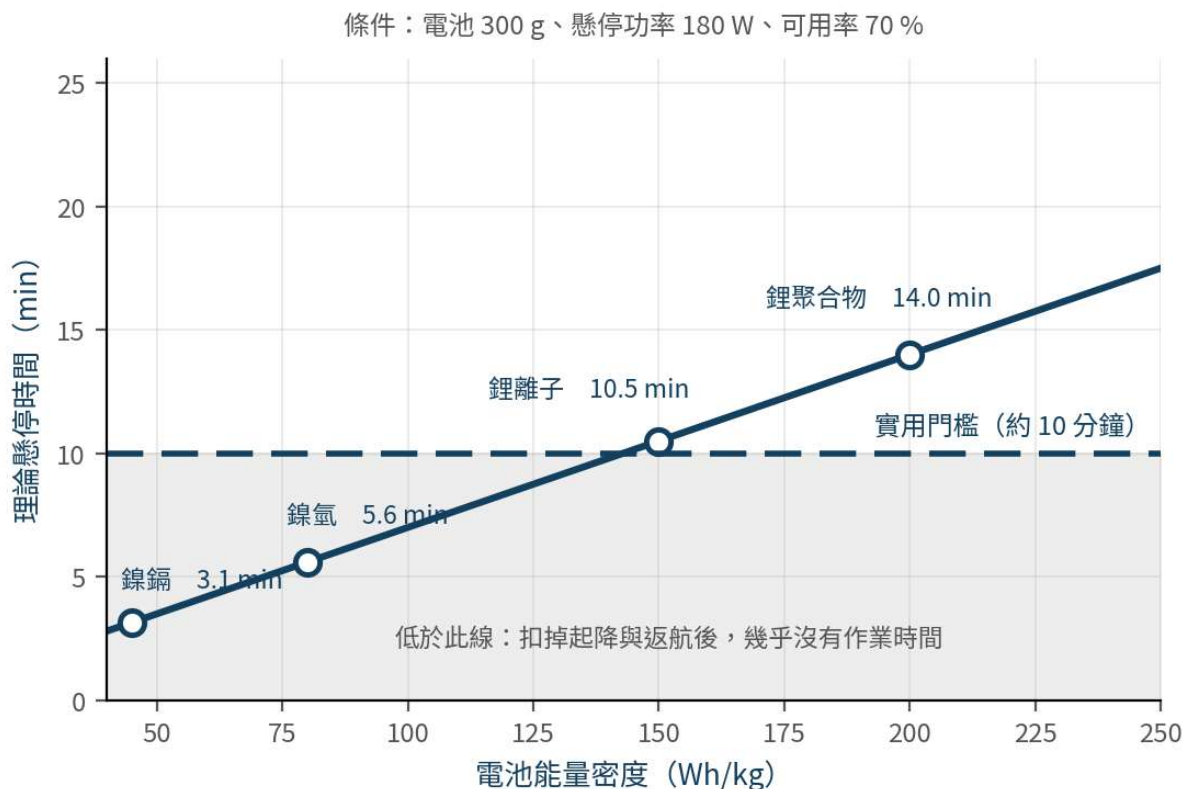


圖 1-5 電池能量密度與理論懸停時間的關係

### 1-5-3 第三項：無刷馬達與電子變速器

傳統有刷直流馬達以碳刷進行機械換相，摩擦造成效率損失與磨耗。無刷直流馬達 (BLDC) 改以電子電路依轉子位置切換電流方向，效率可達 80 % 以上，且沒有碳刷磨耗的壽命問題。

但無刷馬達需要一個驅動器——電子變速器 (ESC) ——來執行換相與轉速控制。ESC 的核心是功率半導體與微控制器，它的成本隨著消費電子與電動工具產業的規模化而快速下降。

為什麼這對多旋翼特別關鍵？因為多旋翼的姿態控制完全依賴各軸馬達的轉速差。飛控每秒要對每顆馬達下達數百次轉速指令，而且必須即時、精確、同步。這種控制方式在有刷馬達的時代難以實現。可以說，多旋翼這個構型之所以能成為主流，ESC 是不可或缺的那塊拼圖。

值得順帶一提：四旋翼構型本身一點都不新。1907 年的 Breguet-Richet Gyroplane 與 1922 年 de Bothezat 的四旋翼直升機都曾短暫離地。它們失敗的原因不是構型錯誤，而是當時沒有任何裝置能夠即時、獨立地調節四顆旋翼的轉速。一個構型的成敗，往往取決於它需要的控制技術有沒有跟上。這是本章想給你的另一個觀念。

## 1-5-4 第四塊拼圖：開源飛控與社群

三項硬體技術匯流之後，還缺一樣東西：軟體。姿態估測與控制律的實作並不簡單，如果每個團隊都要從零寫起，普及不會發生。

2007 年前後開始出現的開源飛控專案——早期的 ArduPilot 以 Arduino 為基礎，後續的 PX4 則走向更完整的即時作業系統架構——把這部分知識變成了公共財。任何人都可以下載、燒錄、修改，並在社群中得到支援。

這件事的影響難以誇大。它讓大學實驗室、新創團隊與高中社團站上了同一條起跑線。本書第 19、24 章的視覺導航與機上運算整合實作，之所以能寫成「讀者照著做真的做得出來」的形式，前提就是這些開源工具的存在。

把四件事放在一起看，你會得到一張很清楚的圖：

| 技術         | 原本的推動產業          | 成熟時期              | 對無人機的意義            |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| MEMS 慣性感測器 | 汽車安全氣囊、遊戲機、智慧型手機 | 2000 年代           | 姿態感測的成本下降數個數量級     |
| 鋰聚合物電池     | 筆記型電腦、行動電話       | 1990 年代末至 2000 年代 | 能量密度跨過多旋翼的實用門檻     |
| 無刷馬達與 ESC  | 電動工具、消費電子、電動載具   | 2000 年代           | 使高頻率、獨立的多軸轉速控制成為可能 |
| 開源飛控與社群    | 自造者運動、開源硬體       | 2007 年之後          | 控制與估測的實作知識成為公共財    |

表 1-4 消費級無人機的四項使能技術。請注意「原本的推動產業」一欄——沒有一項來自航空業。

這張表想說的話是：無人機在 2010 年代的爆發，不是航空技術突破的結果，而是消費電子產業外溢的結果。理解這一點，對你判斷未來的技術走向非常有用。當你在第 26 章讀到機器學習、在第 24 章讀到邊緣運算時，請回頭想想這張表——同樣的模式正在重演一次，而這一次外溢的來源是人工智慧產業。

## 1-6 台灣的時間軸

**【先講白話】**

台灣不是無人機的旁觀者。我們有做零件的工廠、有研發的單位、也有一套自己的法律。這一節把台灣放進前面那條時間軸裡，讓你知道自己站的地方發生過什麼事。

台灣的無人機發展大致可以分成三條線，它們的起點與節奏都不一樣。

第一條是研發線。國家中山科學研究院自 1980 年代起投入無人飛行載具研發，後續發展出中空長航時的偵察型無人機系統，並公開展示過多款機型。這條線的特徵是任務導向、規模有限、與國防需求緊密綁定。

第二條是產業線，而且它的起點其實不在「無人機」這個品項上。台灣長期在電子零組件、光學鏡頭、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組上具備製造能力，這些正好是無人機的關鍵零組件。也就是說，台灣在很長一段時間裡是無人機產業鏈的供應者，而不是整機品牌。這個結構性的位置，第 42 章會完整分析——包括它的優勢與它的侷限。

第三條是法制線。隨著遙控無人機活動快速增加，交通部與民航局參考國際立法經驗，在《民用航空法》中增訂遙控無人機專章（第九章之二，第九十九條之九至第九十九條之十九）及相關授權法規命令（請注意第九章之一規範的是超輕型載具，兩者不同），並自 2020 年 3 月 31 日正式施行。這一天是台灣無人機發展的分水嶺：在此之前，飛行活動的管理依據零散；在此之後，器材檢驗、註冊、人員操作證、活動區域、操作限制與罰則有了明確的體系。

本書第 37 章會完整處理這套法制，包括註冊、空域申請與操作資格。這裡先給你三個最該記住的觀念：第一，法規管的是「建築物外開放空間的飛航活動」，不是你買了什麼機器；第二，義務隨最大起飛重量與所有人身分（自然人 / 政府機關、學校、法人）而不同；第三，禁限航區以主管機關公告的圖資為準，飛之前查，不是飛完再查。

至於具體的重量門檻、年齡限制、操作證等級與費用——本章刻意不寫。這類規定會異動，寫在導論章裡只會害你記住過時的數字。第 36 至 38 章會以查證日期標註的方式呈現，並教你自己去哪裡查最新版本。

**【安全警語】**

無論你飛的是玩具等級的小四軸還是專業機，飛行前請先確認活動地點是否位於禁航區、限航區

或其他主管機關管轄範圍（例如國家公園）。民航局設有遙控無人機管理資訊系統可查詢圖資。未成年讀者操作實體無人機時，務必有成人在場指導。

## 1-7 本書導讀與閱讀路徑

### 【先講白話】

這本書有點厚，而且它同時寫給國小高年級的你、高中社團的你、和大學工程科系的你。三個人讀同一本書，讀法一定不一樣。

這一節就是說明書。它告訴你：書裡那些方框各代表什麼、全書四十八章在講什麼、以及你這個年紀該怎麼走。花十分鐘讀完這一節，後面四十七章會省你很多力氣。

本書設定了一個有點固執的目標：讓同一本書能被三種年齡層的讀者同時使用，而不是為不同年段各出一本簡化版。

做法不是把內容寫淺，而是把每一節拆成三層。三層寫在同一頁上，你可以只讀第一層，也可以一路讀到第三層——書不會因為你跳著讀而失去連貫。

### 1-7-1 三種標記，先認識一下

本書所有分層標記都以文字標籤與邊框樣式辨識，顏色只是輔助。這表示你把書印成黑白，或者你對顏色的辨識與別人不同，都一樣分得出三層。

| 標記     | 寫給誰          | 內容與辨識方式                                              |
|--------|--------------|------------------------------------------------------|
| 【先講白話】 | 國小高年級以上，所有讀者 | 每一節開頭的一段，用生活比喻說明這節在做什麼。沒有公式，縮寫一律先用中文解釋。版面上為無底色的細框方塊。 |
| 【主課文】  | 高中以上         | 本節主體。用到的數學不超過三角函數、向量、基本代數，加上高中物理的力學與電學。一般版面，無方框。     |

| 標記      | 寫給誰       | 內容與辨識方式                                                           |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 【數學小教室】 | 高中進階與大學   | 微積分、矩陣、轉移函數、濾波與控制理論。淺底色加左側粗邊的方塊，開頭固定寫著「跳過這個方塊不影響後面的閱讀」。           |
| 【安全警語】  | 所有讀者，不可跳過 | 只要出現，就代表該段涉及真實飛行或實體操作。內容是場地、督導、空域、電池與螺旋槳防護的具體要求。版面上為橙色外框加淺橙底色的方塊。 |

表 1-5 本書的四種版面標記。

### 【數學小教室】本書會用到的數學，分別長什麼樣子

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

如果你擔心「我的數學夠不夠」，下面三個例子可以讓你自己判斷。它們都在講同一件事——螺旋槳產生的推力——只是深度不同。

第一層（【先講白話】的層級，不出現算式）：螺旋槳轉得越快，把空氣往下推得越用力，機器就被抬得越高。

第二層（【主課文】的層級，國中到高中）：推力  $T$  與轉速  $n$  的平方成正比，寫成  $T = k \cdot n^2$ 。你只要會代數字，就能回答「轉速加倍，推力變幾倍」——答案是四倍。

第三層（【數學小教室】的層級，高中進階到大學）：完整的形式為  $T = C_T \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4$ ，其中  $C_T$  為推力係數、 $\rho$  為空氣密度、 $D$  為螺旋槳直徑。更進一步要把  $C_T$  表示成前進比  $J = V/(nD)$  的函數，並由葉素動量理論推導，這時就需要積分與微分方程。

三層都在說同一件事。第一層讓你懂它的意思，第二層讓你算得出來，第三層讓你設計得出來。你現在在哪一層，就讀到哪一層——不夠的部分，第 11 章與附錄 A 會補給你。

## 1-7-2 全書地圖：十篇，四十八章

下表是全書的骨架。每一篇回答一個問題，把這十個問題連起來，就是一台無人機從原理到落地的完整路徑。



| 篇   | 篇名           | 章次    | 這一篇回答的問題                |
|-----|--------------|-------|-------------------------|
| 導讀篇 | 導讀           | 1-2   | 這門學問是什麼、從哪裡來、該怎麼學？      |
| 第一篇 | 系統觀          | 3-5   | 無人機到底由哪些東西組成？它能拿來做什麼？   |
| 第二篇 | 飛行科學與飛行平台    | 6-10  | 它為什麼飛得起來？不同構型各有什麼取捨？    |
| 第三篇 | 動力與電力系統      | 11-14 | 力從哪裡來？電從哪裡來？能飛多久？       |
| 第四篇 | 感測、導航與飛控     | 15-19 | 它怎麼知道自己在哪裡、該往哪裡去？       |
| 第五篇 | 通訊、地面站與任務酬載  | 20-24 | 人怎麼跟它溝通？它帶什麼上去、帶什麼回來？   |
| 第六篇 | 人工智慧與自主飛行    | 25-29 | 它能不能自己判斷、自己決定？          |
| 第七篇 | 系統設計、製造與整合實作 | 30-35 | 怎麼從一個任務需求，做出一台真的能交付的機器？ |
| 第八篇 | 安全、法規與飛行實務   | 36-41 | 怎麼飛得合法、飛得安全、飛得到得了證照？    |
| 第九篇 | 產業地圖與機型巡覽    | 42-46 | 這個產業長什麼樣？台灣站在哪裡？        |
| 第十篇 | 專題與未來        | 47-48 | 我可以自己做出什麼？接下來往哪裡走？      |

表 1-6 全書十篇架構與各篇要回答的問題。完整章名見全書目次。



圖 1-6 全書架構與三條閱讀路徑

圖 1-6 把這十篇、彼此的依賴關係與三條閱讀路徑畫在同一張圖上。這十篇之間有依賴關係，但沒有嚴格到不能跳讀。第一篇是所有人的共同起點；第二、三篇是物理基礎；第四篇是全書最核心的技術主線；第七篇是把前面所有東西整合起來的地方；第八篇則無論你走哪條路都必須讀。第九、十篇相對獨立，任何時候都可以先翻。

### 1-7-3 三條閱讀路徑

#### 國中小讀者：只讀白話層，就已經讀完一本好書

你可以只讀每一節的【先講白話】，跳過主課文和數學小教室，一路讀到最後一章。這樣讀完，你會知道無人機為什麼飛得起來、機上那些零件各自在做什麼、為什麼有些地方不能飛、農夫和消防隊怎麼用它工作。這本身就是完整的一趟旅程，不是「簡化版」。

動手做請做 Level 1。那些活動不需要買任何東西，用電腦上的模擬器就能練習飛行，用紙筆就能算出一台無人機能飛多久。模擬器炸機不用錢，這是它最大的好處——你可以放心地炸個一百次，真正的飛手也是這樣練出來的。

如果你讀白話層讀得很順，想偷看主課文——去看。看不懂就跳回來，沒關係的。這本書不會因為你跳著讀就生氣。

### 高中生：白話層當導航，主課文當主線

建議的讀法是：每一節先讀【先講白話】建立直覺，再讀【主課文】把它變成可以計算的東西。數學小教室先跳過，等到某一章讓你真的好奇「那個濾波器到底在算什麼」，再回頭挖。

高中三年的數學與物理，足夠你讀懂這本書的主線。向量與三角函數用在座標與姿態，力學用在升力、阻力與推力，電學用在馬達、電池與續航估算。你會發現課本上那些看起來沒用的東西，在這裡全部有用。

如果你在 AI 機器人社團：第二、三、四篇（第 6 至 19 章）是第一年的主幹，配合 Level 2 的教育型小型機實作。第六篇與第七篇的機上電腦整合是進階組的目標。資格與作業型態在第 37 章。年齡未到之前你能做的事其實很多：把模擬器飛熟、把第 36 章的風險評估對社團的機器做過一遍、把第 41 章的檢查表自己寫一份出來——這三件都不必等。

如果你想走這條路升學：第 42 章的產業鏈與第 48 章的職涯地圖先翻一翻。無人機不是只有「飛手」一種出路，這條供應鏈上有材料、光學、通訊、軟體、資料分析、法規顧問與教育訓練，每一格都對應本書不同的章節。

### 大學生：三層全讀，重點在整合

主課文對你來說會偏慢，但請不要跳過【先講白話】。理由很實際：你將來很可能要向農民、消防隊員、廠務主管或投資人解釋你的系統，那一層就是示範怎麼講人話。工程師最常見的職涯瓶頸不是算不出來，是講不清楚。

【數學小教室】是你的主戰場。姿態估測的誤差傳播、濾波器的推導、控制律的穩定性分析、視覺慣性里程計的狀態向量——這些內容決定了你是「會用開源飛控的人」還是「能改開源飛控的人」。

第七篇是這本書的工程核心。任務需求分析、設計預算、子系統整合、軟硬體在迴路、飛行測試與可靠度，這幾章把前面所有分系統串成一個真的能交付的系統。其中的視覺導航整合實作，是一條從選型、接線、供電散熱、節點架構、狀態估測、避障，一路走到分階段試飛的完整路徑。做完那兩章，你的畢業專題就有底了。

第八篇的法規與安全不是形式。一個不懂空域與風險評估的工程師，設計出來的系統再漂亮也交不出去。第 45 章的倫理討論沒有標準答案，但請不要跳過——你將來簽下的每一份設計圖，都在替某個用途背書。

### 教師、自學者與從業人員

教師：書末附有 18 週（大學一學期）與 36 週（高中社團兩學年）兩份課程對照表，標明必修主幹與選讀延伸。每章的學習目標都寫成「我能看懂 / 我能解釋 / 我能設計與驗證」三層可觀察行為，可直接轉為評量規準；專題評分量表見附錄 J。

已經在飛、想補理論的讀者：從第一篇建立系統觀，接著直接跳第四、五篇，再回頭補第二、三篇的原理。

採購或管理端的讀者：第一篇、第八篇、第九篇，加上第 46 章的採購檢查表，大致足夠。

### 1-7-4 實作分三層，Level 1 不需要買任何東西

本書每一章的動手做都分成三個層級。最重要的原則是：核心的學習目標絕不設計成「非買貴的器材不可」。每一個 Level 2 與 Level 3 的活動，都附有 Level 1 的替代方案。

| 層級      | 平台                      | 花費 | 適合的讀者        |
|---------|-------------------------|----|--------------|
| Level 1 | 模擬器、紙上計算、公開資料集分析        | 零  | 所有讀者，尤其國中小   |
| Level 2 | 教育型小型機（積木程式或 Python 介面） | 低  | 國高中、社團課程     |
| Level 3 | 開源飛控自組機、機上電腦整合          | 中高 | 高中進階、大學、專題製作 |

表 1-7 三層實作平台。沒有器材不會擋住你的學習，只會改變你的練習方式。

### 1-7-5 這本書會過期的部分

工程原理不會過期。升力的成因、濾波器的推導、複合材料的特性，十年後仍然成立。

但下面這些會：法規條文與考照規定、軟硬體版本與型號、廠商名錄與市占數字、產品價格。本書在這些地方一律標註資料查核日期，並在相關章節說明自行查證的管道。

讀到這些段落時，請養成一個習慣：先看查核日期，再決定要不要自己查一次。本章的習題第 9 題與第 11 題，練的就是這件事。

這不是免責聲明，是這本書想教你的其中一種能力。在一個技術與法規都跑得比教科書快的領域裡，「知道去哪裡查、知道怎麼判斷來源可不可信」，比記住任何一個數字都有用。

## 案例研究

### 案例一 高齡化的稻田：日本農用無人直升機（1987–1997）

【問題】1980 年代的日本面臨農業人口高齡化與勞動力不足。水稻的病蟲害防治需要在特定時間窗內完成噴藥，而背負式噴藥器對高齡農民而言是沉重的體力負擔，且直接暴露於藥劑之中。有人駕駛的農用直升機成本高昂，也不適合日本破碎的小面積田區。

【系統選型】農林水產省於 1980 年代委託業界開發小型無人噴藥直升機。選擇無人直升機而非固定翼，關鍵理由有三：水稻田需要低速、低空、貼近作物的作業方式；小面積田區沒有跑道可用，必須垂直起降；噴灑作業需要在田區邊界精確轉向。Yamaha 於 1987 年推出 R-50，後續於 1997 年推出 RMAX，成為全球最早商業化的農用無人飛行器之一。

【做法】初期為完全人工遙控，操作者需受訓並取得資格，在田邊以目視方式操控。機體採用小型引擎動力以滿足酬載需求（電池在當時無法支撐所需的功率與作業時間，這一點呼應例題 1-2）。作業前需規劃飛行路線與轉向點，並管制作業區域人員進入。

【結果與限制】此類機型在日本推廣多年，處理了相當比例的水稻噴藥面積，證明了無人飛行器在民生領域的商業可行性——這比消費級空拍機的出現早了二十年以上。其限制同樣清楚：單價高、需要專業操作人員、引擎動力帶來噪音與維護負擔、且高度依賴操作者的目視判斷。這些限制正是後來電動多旋翼植保機取而代之的原因。

【可遷移的經驗】這個案例說明了一件事：無人機的民生應用並不需要等到消費級技術成熟，只

要任務的價值夠高、且找得到當時技術能支撐的構型。台灣的農業條件與日本有高度相似性——小面積田區、高齡化、季節性作業窗口——這也是第 5 章討論台灣農業應用時的重要參照。

## 案例二 把專業設備變成消費品：一體化空拍機的系統整合 (2012–2013)

**【問題】**2010 年前後，空拍已經技術可行，但對一般使用者而言門檻極高：需要自行選購飛控、機架、馬達、電變、電池、雲台與相機，自行組裝、接線、調參、校正，任何一個環節出錯都會導致墜機。市場上存在明顯的需求，但產品形態還不存在。

**【系統選型】**關鍵決策是放棄「模組化、可自由搭配」的思路，改採高度整合的一體化設計：飛控、機架、動力系統、雲台與相機由同一家廠商統一設計，出廠即完成調參與校正，使用者開箱後只需充電、綁定遙控器即可飛行。這是一個典型的工程取捨——犧牲彈性，換取可靠度與可用性。

**【做法】**整合的難點不在單一元件，而在介面：雲台增穩必須與飛控姿態資料同步、圖傳必須與遙控鏈路共存而不互相干擾、電池管理必須與飛控的低電量返航邏輯連動。這些介面問題正是本書第 33 章的主題。此外，返航、失控保護、地理圍籬等安全機制被預設啟用，降低了新手墜機的機率。

**【結果與限制】**一體化空拍機在數年內把空拍從專業領域推進大眾市場，連帶把無人機推上各國的立法議程——台灣的遙控無人機專章、各國的註冊與遠端識別制度，某種程度上都是這波普及的後果。限制則在於封閉性：使用者難以更換元件或修改韌體，維修依賴原廠，且產生了資料傳輸與帳號管理的疑慮（這些議題在第 40、43、46 章討論）。

**【可遷移的經驗】**「整合」本身就是一項工程能力，而且往往比單一元件的性能更能決定產品成敗。當你在第 24 章把機上電腦、相機、飛控與中介軟體兜在一起，遇到時間同步與介面不匹配的問題時，請記得這個案例——你正在做的，就是這件難事。

### 【安全警語】

本章三個實作活動均可全程以模擬器或試算表完成，不需實際飛行。

活動 L2 若改以教育型小型機在室內進行，須確認空間空曠、人員與寵物淨空，並以最低速模式操作。



歷史宣稱的查證練習請以多個獨立來源比對；本章僅呈現最常見的說法，並已標示其不確定性。

未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作以「查證」與「體會」為主軸。歷史章沒有硬體可拆，但有一件事比拆硬體更重要：學會判斷你讀到的東西是不是真的。三個層級請依自己的條件選擇，Level 1 完全不需要購買任何器材。

### Level 1 無人機發展時間軸與史料查證（免器材）

**目標** | 建立本領域的時間感，並練習對單一歷史宣稱進行多來源查證。

**器材** | 紙筆或文書軟體；可連網的電腦或手機。

**步驟** |

- 一、把本章出現的事件做成卡片（風箏、箱型風箏、蒙哥爾費熱氣球、1849 威尼斯氣球、1903 動力飛行、1912 陀螺穩定裝置、1914 Sperry 示範、1918 航空魚雷、1935 Queen Bee、二戰 V-1、越戰 AQM-34、1982 貝卡谷地、1994 前後的長航時偵察機、2010 年代消費級空拍機、2020 台灣遙控無人機專章施行），打散後憑印象排序。
- 二、排完後翻回本章對答案，記錄自己排錯的項目與原因。
- 三、選擇其中一項事件，找出至少兩個獨立來源（例如博物館官方網站、學術論文、政府或法規資料庫），比對其記載的年份、人名與細節。
- 四、製作一張三欄表：來源、記載內容、差異之處。若三個來源說法不同，判斷哪一個較可信，並寫出你的判斷依據（第一手 vs. 轉述、機構性質、是否標註出處）。

**預期結果** | 你會發現 drone 一詞的命名經過、以及 1918 年幾個計畫的確切首飛日期，在不同來源之間確實存在出入。這不是你查錯了，這是史料的常態。

**成功標準** | 能明確指出至少一項來源之間的矛盾，並提出有依據的可信度判斷。

**常見失敗** | 只用搜尋引擎的摘要就當作來源。摘要通常互相抄襲，看起來「多個來源一致」，其實是同一個源頭。請點進原始網頁，確認它自己有沒有標註出處。

## Level 2 用模擬器體會「沒有回授」的飛行

**目標** | 親身體會自動駕駛儀（內迴路姿態穩定）的價值，理解 1912 年那項發明為什麼是轉捩點。

**器材** | 任一款無人機飛行模擬器（多數開源飛控專案提供免費模擬環境，亦可使用市售遙控模擬軟體）；若有教育型小型機，可在室內空曠處以低速模式進行。

**步驟** |

- 一、在模擬器中以預設的自穩模式（姿態穩定模式）懸停三十秒，記錄你需要多少操作量才能維持位置。
- 二、切換到手動模式（不含姿態自穩，僅直接控制各軸輸出），重複同樣的任務。
- 三、記錄兩種模式下的「維持懸停所需的修正次數」與「失控所需時間」。
- 四、寫下一段一百字以內的心得：如果 1912 年沒有陀螺穩定裝置，無人飛行會遇到什麼問題。

**預期結果** | 多數人在手動模式下無法維持懸停超過數秒。這正是為什麼姿態穩定必須自動化——它的反應速度需求超過人類的能力範圍。

**常見失敗** | 模擬器的手動模式在不同軟體中名稱不一（Manual、Acro、Rate 等），若切換後仍感覺「很好飛」，代表你切到的可能仍是含自穩的模式，請確認模式定義。

## Level 3 量測慣性推估的漂移

**目標** | 用實驗重現例題 1-1 的結論：在沒有外部參考的情況下，位置誤差如何隨時間成長。

**器材** | 開源飛控的軟體在迴路（SIL）模擬環境；或自組機與其飛行紀錄分析工具。本階段不需實際飛行。

**步驟** |

- 一、在 SIL 環境中設定一條簡單的直線航線，正常飛行一次，記錄飛行紀錄檔。
- 二、在模擬環境中關閉衛星定位輸入（多數開源飛控的模擬環境支援模擬 GNSS 失效），讓系統僅以慣性資料推估位置，重複同一航線。
- 三、從飛行紀錄中擷取「估測位置」與「模擬器提供的真實位置」，計算兩者的差值。

- 四、以飛行時間為橫軸、位置誤差為縱軸作圖，判斷誤差成長是接近線性還是更快。
- 五、將實驗結果與例題 1-1 的估算比較，說明兩者量級是否一致，並解釋差異原因。

**預期結果** | 誤差通常呈現超線性成長。原因在於陀螺儀的角度誤差會被積分兩次才變成位置誤差，這個機制會在第 15 章詳細推導。

**成功標準** | 能提出一張誤差對時間的圖，並以物理機制解釋曲線的形狀。

**Level 1 替代方案** | 若無模擬環境，可用試算表模擬：設定初始航向誤差與每秒漂移率，逐秒累加航向偏差並計算橫向位移，作出同樣的誤差對時間圖。這個練習本身就足以說明問題。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法               | 為什麼錯                                                                | 怎麼驗證                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 「無人機是最近十幾年才有的新科技。」 | 第一架能自行飛完預定航程的無人載具出現在 1918 年，靶機在二戰期間已經量產數萬架。新的不是「無人」，是便宜、輕巧與容易操作。    | 查閱航空博物館對 Kettering Bug 與 Radioplane OQ 系列的館藏說明，確認其年代與產量級距。               |
| 「drone 就是四旋翼空拍機。」  | drone 一詞源於 1930 年代的靶機，涵蓋固定翼、直升機、多旋翼等所有構型。四旋翼只是目前最常見的一種，而且它的普及只有十幾年。 | 翻閱第 4 章的分類表，數一數有多少種構型都屬於無人機。                                             |
| 「四旋翼是最近才發明的構型。」    | 四旋翼直升機在 1907 年與 1922 年就曾經試飛。它們失敗的原因不是構型，而是缺乏能即時獨立調節四軸轉速的控制技術。       | 查證 Breguet-Richet Gyroplane 與 de Bothezat helicopter 的試飛年代，並思考當時缺少哪一項元件。 |
| 「裝了衛星定位就不會飄了。」     | 衛星定位提供的是位置，更新率低且可能受遮蔽或干擾；姿態仍必須靠慣性感測維持。兩者解決的是不同層級的問題，缺一不可。           | 在模擬器中觀察 GNSS 更新率與飛控姿態迴路更新率的差距（通常差一到兩個數量級），見第 15、16 章。                    |

| 常見說法              | 為什麼錯                                                             | 怎麼驗證                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 「無人機技術是航空業推動出來的。」 | 促成消費級無人機的三項關鍵技術——MEMS 感測器、鋰聚合物電池、無刷馬達與 ESC——分別由汽車、消費電子與電動工具產業推動。 | 比對表 1-4 各項技術的成熟時間與其原始應用領域，查證各產業的量產時間點。 |

表 1-8 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章引用之法規資料以政府官方網站為準，並標註查核日期。歷史事件的年代與細節在不同來源間偶有出入，讀者宜自行比對。

- [1] 交通部民用航空局，「民用航空法（遙控無人機專章）」，無人機專區。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2194&lang=1> (查核日期：2026-09-13)
- [2] 全國法規資料庫，「遙控無人機管理規則」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0090083> (查核日期：2026-09-13)
- [3] 交通部民用航空局，「遙控無人機管理資訊系統」禁限航區圖資查詢。[線上]。available: <https://drone.caa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-13)
- [4] L. R. Newcome, Unmanned Aviation: A Brief History of Unmanned Aerial Vehicles. Reston, VA: AIAA, 2004.
- [5] R. Austin, Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment. Chichester, UK: Wiley, 2010.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] R. K. Barnhart, D. M. Marshall, and E. J. Shappee, Eds., Introduction to Unmanned Aircraft Systems, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.
- [8] National Air and Space Museum, Smithsonian Institution, collection records on early unmanned aircraft. [線上]。available: <https://airandspace.si.edu/>
- [9] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.

drone 一詞由 Queen Bee 靶機衍生的確切命名經過，各來源說法不一；本章僅呈現最常見的說法並標示其不確定性，習題第 11 題要求讀者自行查證。

## 章末小結

這一章走過了三千年，但真正的主線只有一條：把「飛得起來」和「飛得到目的地」分開來看。

前兩千九百年，人類處理的是升力問題。風箏用翼面、孔明燈與熱氣球用浮力，兩條路線各有極限，最終在二十世紀初由固定翼勝出。1903 年的動力飛行確立了三軸姿態控制的必要性，也順帶定義了至今未變的四個控制輸入。

真正屬於無人機的歷史，從 1912 年的陀螺穩定裝置開始。它第一次把「感測—控制—致動」迴路中最內層的姿態穩定交給機器，使 1918 年的航空魚雷得以自行飛完一段預定航程。但慣性推估的誤差會隨時間累積，例題 1-1 算出的十幾公里誤差，決定了此後五十年無人飛行的主要用途只能是靶機與偵察——前者不必飛到任何地方，後者的目標夠大。

drone 這個名字來自 1930 年代的靶機。靶機時代的真正價值不在名字，而在它提供了一個容許失敗、需求穩定的市場，讓技術得以迭代。這個模式在技術史上一再出現。

無人機走進民生領域，靠的不是航空技術的突破，而是三項外來技術的匯流：MEMS 慣性感測器（來自汽車與消費電子）、鋰聚合物電池（來自筆電與手機）、無刷馬達與電子變速器（來自電動工具與消費電子），再加上開源飛控把控制知識變成公共財。例題 1-2 用能量密度算出了「五分鐘」與「十五分鐘」之間那條實用性門檻——跨過門檻的非線性效應，比持續改善更具決定性。

台灣的位置則有三條線：以國防需求為主的研發線、以零組件供應為主的產業線，以及自 2020 年 3 月 31 日起施行的遙控無人機專章所建立的法制線。這三條線分別在第 42、45 章與第 36 至 38 章展開。

下一章要處理的是另一個實際的問題：這門橫跨空氣動力、機電、控制、通訊、資訊與法律的學問，該按什麼順序學？我們會去看看國內外的課程是怎麼切這塊版圖的，然後給你一條適合自己的路徑。

## 習題

本章習題分為四類。觀念題檢驗理解，計算題檢驗運用，實作題需動手，討論題沒有標準答案。每題附有提示，參考解答列於各題之後。

### 第 1 題 [ 觀念題 ]

用你自己的話說明「會飛」與「飛得到目的地」在技術上分別屬於什麼性質的問題，並各舉一個歷史上的例子。

**提示** | 回想 1-1 節對力學問題與資訊問題的區分。

**參考解答** | 「會飛」是力學問題，核心在於產生足夠的升力並減輕重量，例如熱氣球以浮力升空、風箏以翼面產生升力。「飛得到目的地」是資訊問題，核心在於感測—控制—致動迴路是否完整，例如 1849 年威尼斯的無人氣球雖然能飛，卻因無法控制方向而失敗，而 1918 年的航空魚雷藉由陀螺儀與計數機構完成了預定航程。

### 第 2 題 [ 觀念題 ]

為什麼說陀螺穩定裝置 ( 1912 ) 比動力飛行 ( 1903 ) 更能算是無人機史的起點？

**提示** | 想想迴路中哪一環被機器取代了。

**參考解答** | 1903 年解決的是「人在機上時如何控制飛行器」，三個環節仍全由人完成。1912 年的陀螺穩定裝置第一次讓機器獨立完成姿態穩定，也就是感測—控制—致動迴路的內迴路。無人飛行的本質是用機器取代人在迴路中的角色，因此以此為起點更為恰當。

### 第 3 題 [ 觀念題 ]

靶機這個用途為什麼對無人飛行技術的發展如此重要？請從「市場條件」的角度回答，並指出這個模式在二十一世紀重演的例子。

**提示** | 技術迭代需要什麼樣的市場條件？

**參考解答** | 靶機提供了三個條件：容許失敗（本來就要被擊落）、需求穩定（防空訓練持續進行）、性能要求低（飛得起來即可）。這使得無人飛行器得以大量生產並反覆改良。二十一世紀的重演是玩具與消費空拍市場——同樣容許失敗、需求量大、性能要求相對寬鬆，讓多旋翼技術在極短時間內快速迭代成熟。

### 第 4 題 [ 觀念題 ]

本章主張消費級無人機的出現不是航空技術突破的結果。請列出支持這個主張的三項證據。



提示 | 見表 1-4。

參考解答 | (一) MEMS 慣性感測器的量產由汽車安全氣囊與消費電子 (遊戲機、智慧型手機) 推動 ; (二) 鋰聚合物電池的能量密度提升由筆記型電腦與行動電話推動 ; (三) 無刷馬達與電子變速器的成本下降由電動工具與消費電子推動。三者原始的推動產業皆非航空業，無人機是技術外溢的受益者。

#### 第 5 題 [ 計算題 ]

一顆直徑 6 公尺的球形熱氣球，外界空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ ，球內空氣加熱至密度  $0.95 \text{ kg/m}^3$ 。求其最大可載重量 (含球皮與吊籃)。

提示 | 先算體積，再乘以密度差。

參考解答 |  $V = (4/3)\pi(3)^3 \approx 113.1 \text{ m}^3$ 。  $\Delta\rho = 1.225 - 0.95 = 0.275 \text{ kg/m}^3$ 。  $m = 113.1 \times 0.275 \approx 31.1 \text{ kg}$ 。單位檢查： $\text{m}^3 \times \text{kg/m}^3 = \text{kg}$ ，正確。約 31 公斤，扣除球皮與吊籃後幾乎無法載人，這說明了為何載人熱氣球必須做得很大。

#### 第 6 題 [ 計算題 ]

承例題 1-1。若改用漂移率為每分鐘  $0.1^\circ$  的較佳陀螺儀，其他條件不變 (含  $15 \text{ km/h}$  未察覺側風)，重新計算抵達時的橫向誤差，並說明改善幅度。

提示 | 只有航向漂移項改變，側風項不變。

參考解答 | 累積航向偏差  $\theta = 0.1 \times 40 = 4^\circ$ ，平均偏角  $2^\circ$ 。  $d_1 \approx 53.3 \times \sin(2^\circ) = 53.3 \times 0.0349 \approx 1.86 \text{ km}$ 。側風項  $d_2$  仍為  $10.0 \text{ km}$ 。合成  $d = \sqrt{(1.86^2 + 10.0^2)} \approx \sqrt{(3.46 + 100)} \approx 10.2 \text{ km}$ 。誤差由  $13.6 \text{ km}$  降至  $10.2 \text{ km}$ ，改善有限。原因是此時主要誤差來源已變成未察覺的側風，而非陀螺漂移。這說明改善單一元件的效益會受到系統中其他誤差源的限制——這正是為何現代系統必須引入外部參考 (衛星定位、空速與風場估測)。

#### 第 7 題 [ 計算題 ]

一架多旋翼機懸停功率  $220 \text{ W}$ ，使用  $350 \text{ g}$ 、能量密度  $190 \text{ Wh/kg}$  的鋰聚合物電池。若安全預留 25 % 電量不使用，且電子與馬達的總效率損失使可用能量再打八五折，求實際可懸停時間。

提示 | 依序扣除預留電量與效率損失。

參考解答 | 電池總能量  $E = 0.350 \times 190 = 66.5 \text{ Wh}$ 。扣除 25 % 預留： $66.5 \times 0.75 = 49.9 \text{ Wh}$ 。再計效率 85 %： $49.9 \times 0.85 \approx 42.4 \text{ Wh}$ 。  $T = 42.4 / 220 = 0.193 \text{ h} \approx 11.6 \text{ 分鐘}$ 。單位檢查： $\text{Wh} \div \text{W} = \text{h}$ ，正確。

**第 8 題** [ 計算題 ]

承上題。若任務需要 20 分鐘的懸停時間，在不更換電池化學系統的前提下，電池重量至少需要增加到多少？請同時指出這個做法會帶來什麼新問題。

**提示** | 先反推所需能量，再回推重量；然後想想重量增加對懸停功率的影響。

**參考解答** | 所需可用能量  $E_{\text{use}} = 220 \text{ W} \times (20/60) \text{ h} \approx 73.3 \text{ Wh}$ 。反推電池總能量： $73.3 \div 0.85 \div 0.75 \approx 115.0 \text{ Wh}$ 。所需重量  $= 115.0 \div 190 \approx 0.605 \text{ kg}$ ，即約 605 g，比原本的 350 g 增加約 255 g。新問題是：增加的電池重量本身也需要升力來支撐，懸停功率會上升，因此實際所需的電池會比 605 g 更重——這形成一個遞迴關係。第 14 章會告訴你如何正確處理這個「電池重量的自我抵銷效應」，第 30 章則會把它納入重量預算的迭代流程。

**第 9 題** [ 實作題 ]

完成 Level 1 的史料查證活動，針對「1918 年航空魚雷首次成功飛行」這項宣稱，找出至少兩個獨立來源並比對其記載。以三欄表呈現，並寫出你的可信度判斷與依據。

**提示** | 優先尋找博物館館藏記錄與學術書籍，避免只依賴搜尋結果摘要。

**參考解答** | 本題無標準答案，評分重點在於：（一）來源是否真正獨立（非互相轉載）；（二）是否指出具體差異（日期、計畫名稱、是否區分海軍 Hewitt-Sperry 與陸軍 Kettering Bug 兩個不同計畫）；（三）可信度判斷是否有依據（第一手或機構性質、是否標註出處）。常見的錯誤是把兩個不同計畫的日期混為一談。

**第 10 題** [ 實作題 ]

完成 Level 2 或 Level 3 的實作，並以一張圖表呈現你的量測結果。圖表須有編號、標題、軸標與單位，且在黑白列印下可辨識。

**提示** | 作圖前先問自己：橫軸是什麼、縱軸是什麼、單位是什麼、如果印成黑白讀者還分得出各條線嗎。

**參考解答** | 評分重點：圖表規範的完整性（編號、標題、軸標、單位、圖例）、資料與結論的一致性、以及是否以物理機制解釋曲線形狀，而非只描述現象。

**第 11 題** [ 討論題 ]

本章指出 drone 一詞的命名經過在不同來源間說法不一。請自行查證，並針對「教科書應如何處

理這類說法不一的史料」提出你的看法。

**提示** | 想想：略過不提、只寫最常見的說法、或並陳各說並標示不確定性，三種做法各有什麼代價？

**參考解答** | 無標準答案。良好的論證應觸及：略過不提會讓讀者失去有趣的脈絡；只寫最常見說法有把不確定當成定論的風險；並陳各說較誠實但增加篇幅與閱讀負擔。本書採取的做法是呈現最常見說法並明確標示其不確定性，同時把查證交給讀者作為練習——這本身也是一項該教的能力。

## 第 12 題 [ 討論題 ]

本章主張：一個構型的成敗，往往取決於它需要的控制技術有沒有跟上（四旋翼在 1907 年就出現，卻要等一百年才實用）。請以這個觀點，挑選一項你認為目前「概念可行但尚未實用」的無人機技術，分析它缺的是什麼。

**提示** | 候選方向：仿生撲翼、大型貨運無人機、完全自主的都市配送、無人機與有人機共用空域。缺的東西可能是感測、運算、能源、法規或社會接受度。

**參考解答** | 無標準答案。良好的分析應明確指出瓶頸屬於哪一類（感測、運算、能源、材料、法規、經濟性、社會接受度），並說明判斷依據。特別加分的答案會指出：瓶頸未必是技術性的——例如都市配送的主要障礙可能在法規與公眾接受度，而非飛行技術本身（見第 44 章的無人機交通管理與第 46 章的社會接受度討論）。

## 第 2 章

# 如何學習無人機系統——世界名校與台灣課程巡禮

*How to Learn Unmanned Aircraft Systems: A Tour of Curricula Worldwide and in Taiwan*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 知識地圖 ( knowledge map )、T 型能力 ( T-shaped competence )、先備知識 ( prerequisite )、跨域學程 ( interdisciplinary program )、能力本位教育 ( competency-based education )、專題導向學習 ( Project-Based Learning, PBL )、學位與技能檢定、開源社群 ( open-source community )、模擬優先 ( simulation-first )、產學鏈結

資料查核日期 | 2026-08 ( 參考文獻另標各筆查核日期 )。本章涉及各校課程、學程結構與各國證照制度，這類資訊異動頻繁，引用時請以各機構最新公告為準。

## 叫獸開講

開學第一週，研究室門口一天之內來了三個學生，問的是同一個問題，但問法完全不一樣。

第一個是機械系的。他抱著一台自己做的機架進來，碳纖維板切得歪歪的，四支機臂長度差了兩公釐。他說：「老師，我機構都畫好了，但我不知道要裝什麼腦袋進去，飛控是什麼？我要從哪裡開始？」

第二個是電機系的。她手機裡存了一堆飛控的接線圖，PID 三個參數的意義她講得比我清楚。她問的是：「老師，我調參可以調到很穩，可是我完全不知道這台機器該做多大、翼展要多少、電池該配多重。這些是誰決定的？」

第三個是資工系的。他已經在跑物件偵測模型了，準確率練到很漂亮。他的問題最短：「老師，我的模型很好，但我不知道怎麼讓它上機。」

三個人，三種入口，三種缺口。而且你注意到沒有——沒有一個人是從「無人機」這個科系走進來的，因為台灣 ( 和世界上絕大多數地方 ) 根本沒有一個叫做「無人機系」的科系。

這件事常常讓學生焦慮。他們以為自己「走錯系了」、以為要重來、以為得先補完所有缺的東西

才能開始。我在這一章想先把這個焦慮拆掉。

無人機系統是一門「匯流型」的學問。它不是從某個母學科長出來的分支，而是空氣動力學、機電、控制、通訊、資訊、材料、法律與作業管理在某個時間點撞在一起的結果——第 1 章的表 1-4 已經給過你證據：促成它普及的三項技術，沒有一項來自航空業。一門由匯流形成的學問，本來就不會有單一入口。

所以正確的問題不是「我該念哪個系」，而是三個比較實際的問題：

第一，這門學問的版圖到底有多大？我需要知道哪些事、可以先不管哪些事？

第二，別人是怎麼切這塊版圖的？美國、歐洲、日本、台灣的做法差別在哪裡，為什麼會有這些差別？

第三，以我現在的位置和時間，該按什麼順序走，才不會在半路上放棄？

這一章會依序回答這三個問題。我要先給你一個結論，讀的時候可以拿它當方向：

**你不需要學完所有東西，但你必須知道所有東西在哪裡。** 這句話是整章的主軸。無人機系統的從業者，真正的分水嶺不在於懂得多，而在於遇到問題時知不知道那個問題屬於哪一塊、該去問誰、該翻哪一本書。至於其中一兩塊要挖多深，那是你自己的選擇。

至於那三個學生後來怎麼了——機械系那位現在在做機體結構與重量預算，電機系那位做飛控與動力匹配，資工系那位做機上感知。他們三個組成了一隊，去年的專題做完了一台能在室內自主飛行的機器。三個人誰都沒有「補完所有缺的東西」，他們只是很清楚自己缺什麼、以及缺的那塊該找誰。

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | <p>說出無人機系統知識地圖的六大領域，並指出自己目前最熟悉與最陌生的各一個</p> <p>說明為什麼世界上很少有「無人機系」這樣的單一科系</p> <p>舉例說明美國、歐洲與日本的無人機教育各自把重心放在哪裡</p> <p>說出本書的章節分別對應知識地圖的哪一塊</p> |

| 層級      | 目標                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能解釋    | <p>比較「操作路線、工程路線、應用路線」三者目標能力與職涯出口上的差異</p> <p>解釋 T 型能力的意義，並說明為什麼無人機領域特別需要它</p> <p>說明學位、學程、證照與技能檢定四者的功能差異與不可互相取代之處</p> <p>解釋為什麼「模擬優先」是初學者最有效率的練習順序</p>         |
| 我能設計與驗證 | <p>編製一份屬於自己的學習時間預算表，並以本書章節為單位排出可執行的進度</p> <p>以雷達圖完成能力自評，找出前三個優先補強項目並說明排序依據</p> <p>針對一個目標職務，查證其實際要求的能力並與自評結果比對，提出修正後的學習路徑</p> <p>評估一份課程或訓練方案的品質，指出其涵蓋與缺漏</p> |

表 2-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                                     | 一句話定義                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 知識地圖 ( knowledge map )                 | 把一門學問的各個領域與彼此關係畫成一張圖，用來定位自己與規劃路徑。            |
| T 型能力 ( T-shaped competence )          | 橫向對整個領域有系統性的理解，縱向在其中一兩塊具備可交付的深度。             |
| 先備知識 ( prerequisite )                  | 學習某個主題之前必須先具備的基礎，缺了會卡住，但通常可以邊做邊補。            |
| 跨域學程 ( interdisciplinary program )     | 由多個科系共同開設、不授予學位但授予學程證明的課程模組，是台灣目前無人機教育的主要形式。 |
| 能力本位教育 ( competency-based education )  | 以「能做到什麼」而非「修了幾小時」定義學習成果的教育設計。                |
| 專題導向學習 ( Project-Based Learning, PBL ) | 以完成一個真實作品為主軸來組織學習，知識在需要時才補。                  |
| 學位 ( degree )                          | 由學校授予、代表完成一套系統性教育的資格，重在廣度與方法論。               |



| 名詞                                 | 一句話定義                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 技能檢定與證照<br>( certification )       | 由主管機關或專業機構核發、代表具備特定操作能力的資格，重在合規與實作。      |
| 開源社群 ( open-source community )     | 公開軟硬體設計並協作維護的技術社群，是無人機領域最重要的非正式學習管道。     |
| 模擬優先 ( simulation-first )          | 先在模擬環境中完成驗證再上實機的練習與開發順序，可大幅降低成本與風險。      |
| 產學鏈結 ( industry-academia linkage ) | 課程設計、設備與師資與產業實際需求對接的機制，包含實習、業師與共用場域。     |
| 飛行時數與作業時數                          | 操作能力的量化指標；前者計算飛行時間，後者計算實際完成任務的時間，兩者意義不同。 |

表 2-2 本章核心概念一覽。

## 2-1 先把版圖攤開：無人機系統的知識地圖

### 【先講白話】

學一樣很大的東西之前，最好先看一張地圖。就像你要去一個陌生的城市玩，第一件事不是背下所有街名，而是先知道「車站在南邊、老街在中間、海邊在西邊」。

這一節就是那張地圖。看完之後你會知道無人機這門學問分成哪幾塊、每一塊在管什麼，還有一——你現在站在哪一塊上面。

把無人機系統的知識拆開，可以分成六個領域。這個分法不是唯一的，但它有一個好處：六個領域彼此的介面很清楚，而且每一個領域都對應到本書的一到兩篇。

| 領域     | 管的事情            | 典型問題                       | 本書對應 |
|--------|-----------------|----------------------------|------|
| A 飛行科學 | 為什麼飛得起來、在什麼環境下飛 | 這個翼型在低雷諾數下還有效嗎？山區亂流會怎麼影響它？ | 第二篇  |

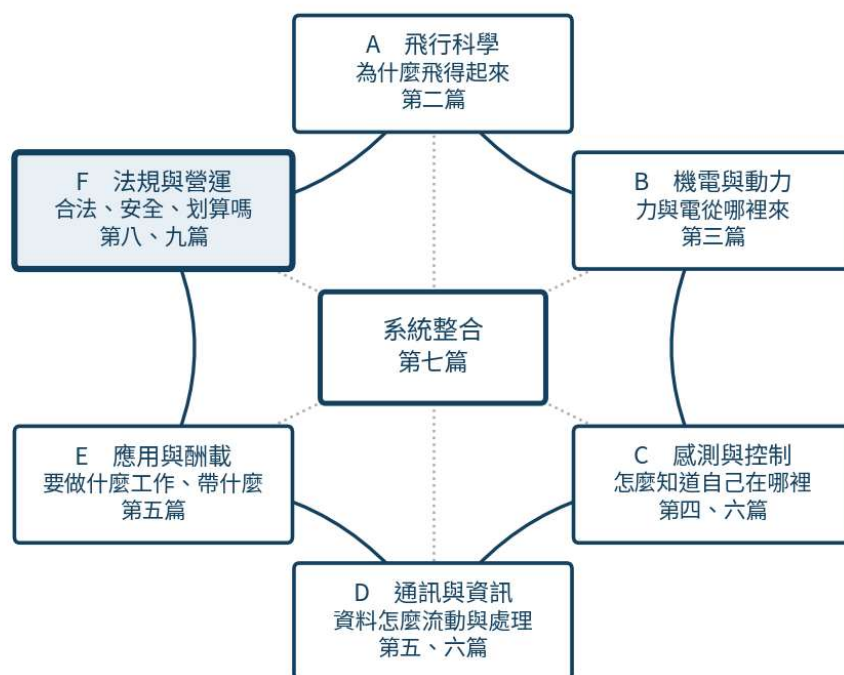
| 領域      | 管的事情              | 典型問題                     | 本書對應  |
|---------|-------------------|--------------------------|-------|
| B 機電與動力 | 力從哪裡來、電從哪裡來、撐多久   | 這顆馬達配這支槳，效率最高的工作點在哪？     | 第三篇   |
| C 感測與控制 | 它怎麼知道自己在哪裡、怎麼修正   | 衛星訊號斷掉的那三秒，系統應該怎麼反應？     | 第四、六篇 |
| D 通訊與資訊 | 人怎麼跟它溝通、資料怎麼流動與處理 | 鏈路延遲 300 毫秒，避障還來得及嗎？     | 第五、六篇 |
| E 應用與酬載 | 它要做什麼工作、帶什麼工具     | 這片果園的病徵，多光譜看得出來還是要熱像？    | 第五篇   |
| F 法規與營運 | 合不合法、安不安全、划不划算    | 這個案子需要什麼許可？風險評估怎麼做？成本多少？ | 第八、九篇 |

表 2-3 無人機系統知識地圖的六大領域。

請先做一件事：在表 2-3 的六列裡，各給自己打一個分數，從 1 ( 完全沒概念 ) 到 5 ( 可以教別人 )。這份自評在本章的實作活動會用到，現在只要三十秒。

打完你大概會看到一個常見的形狀：某一兩格特別高，其他幾格很低，而且 F ( 法規與營運 ) 通常是最低的那一格。這不是你的問題，這是幾乎所有工程背景學生的共同形狀。

圖 2-1 是這張地圖的完整版本：六個領域環繞著中央的系統整合，而它們彼此相接的地方，就是後面要談的「介面」。現在來談這張地圖真正的用法。



六個領域彼此相接的地方，就是第 32 章所說的「介面」——無人機專案最常失敗的環節。  
F 以粗框標示：三條學習路線都必修。

圖 2-1 無人機系統知識地圖

### 2-1-1 為什麼沒有「無人機系」

看完表 2-3 你應該能理解，為什麼世界上很難找到一個完整的「無人機系」。這六個領域分別屬於航太、機械、電機、資工、地理資訊與法律/管理，任何一個科系要把六塊全部教到有深度，四年時間都不夠，而且師資也湊不齊。

所以各國的做法幾乎都是同一種：以某個既有科系為主體，向外延伸。美國從航空飛行教育延伸出來，歐洲從機器人與控制研究延伸出來，台灣則多半從飛機工程、航太、機械或電機延伸出來。延伸的起點不同，長出來的課程就不同——這正是 2-3 到 2-6 節要巡覽的東西。

這件事對你的實際意義是：你的科系決定你的起點，不決定你的終點。機械系的學生天生熟 A、B，缺 C、D；資工系的學生天生熟 D，缺 A、B；航太系的學生 A 最強，但 C、D 未必比資工系好。沒有哪一個起點是「正確」的，只有起點不同而已。

### 2-1-2 T 型能力：橫要寬，縱要深，但只挑一兩塊深

無人機領域對人才的要求，可以用一個字母概括：T。

T 的那一橫，是對六個領域都有基本理解——知道每一塊在管什麼、知道它們的介面在哪裡、知道自己不懂的時候該去問誰。這一橫不需要很深，但一定要完整。缺了任何一塊，你在團隊裡就會變成那個「只做自己那段、交出去之後就出問題」的人。第 33 章講電子整合時你會看到，無人機專案最常失敗的環節不是任何單一分系統，而是分系統之間的介面。介面出問題，往往是因為兩邊的人都只懂自己那一塊。

T 的那一豎，是你真正能交付的深度。這一豎不需要多——一到兩塊就夠，而且通常由你的科系與興趣自然決定。一個能把電力系統與續航估算做到讓別人信任的人，比六塊都懂一點但什麼都交不出來的人有價值得多。

本書的結構就是照 T 設計的。第一到第六篇把那一橫鋪完，第七篇提供把各塊接起來的整合訓練，第八篇是所有人共同的必修（合規與安全不分科系），第九、十篇則幫你決定那一豎要往哪裡挖。

### 【數學小教室】你的數學夠不夠？一份誠實的先備清單

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

學生最常見的自我懷疑是「我數學不好，是不是學不了」。與其焦慮，不如把需求攤開來看。下表列出本書各領域實際用到的數學，以及「不會的話會卡在哪裡」。

（一）代數與比例式：用在推力估算、續航計算、重量預算。不會的話第 11、14、30 章會卡住。這是唯一真正的必備項——但它是國中程度。

（二）三角函數與向量：用在座標轉換、姿態描述、航線規劃、視場角計算。不會的話第 15、18、22 章的主課文會卡住。高中程度。

（三）微分與積分：用在控制律、誤差傳播、能量累積。不會的話只會卡在【數學小教室】，主課文仍可讀。大學一年級程度。

（四）矩陣與線性代數：用在旋轉表示、狀態估測、最佳化。同樣只影響【數學小教室】。大學一、二年級程度。

（五）機率與統計：用在濾波、感測器雜訊模型、可靠度。影響第 15 章與第 36 章的深層內容。結論用一句話講完：**具備國中代數與高中三角函數，就能完整讀完本書的主課文。**微積分、矩陣與機率只決定你能不能讀【數學小教室】，而那些方塊每一個開頭都寫著「跳過不影響後面的閱

讀」——那句話是認真的，不是安慰。

另外提醒一件事：在工程領域，數學通常是被需求逼出來的，不是先學好才用。當你為了估算續航而真的需要一條公式時，你學那條公式的效率會是課堂上的好幾倍。附錄 A 依此原則編排，按「用到時再翻」設計，而不是按數學課本的順序。

## 2-2 三條學習路線：你想成為哪一種人

### 【先講白話】

同樣是「會無人機」，其實有三種很不一樣的人：會飛的人、會做的人、會用的人。

會飛的人能安全合法地把機器操作到位；會做的人能設計出一台新機器；會用的人能拿無人機解決別的行業的問題，例如幫農夫看稻子生病沒有。三種都很重要，也都很缺人。這一節告訴你三條路各自要學什麼。

| 路線   | 核心能力            | 必須學深的領域                       | 典型出口                   |
|------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| 操作路線 | 安全、合法、穩定地完成飛行任務 | F 法規與營運、C 感測與控制（使用層次）、E 應用與酬載 | 飛手、作業主管、教育訓練、考驗場人員     |
| 工程路線 | 從需求設計出一台能交付的系統  | A 飛行科學、B 機電與動力、C 感測與控制（原理層次）  | 研發工程師、系統整合、測試驗證、零組件設計  |
| 應用路線 | 用無人機解決其他行業的真實問題 | E 應用與酬載、D 資料處理、F 營運與成本        | 測繪、農業、巡檢、防救災、資料分析、專案管理 |

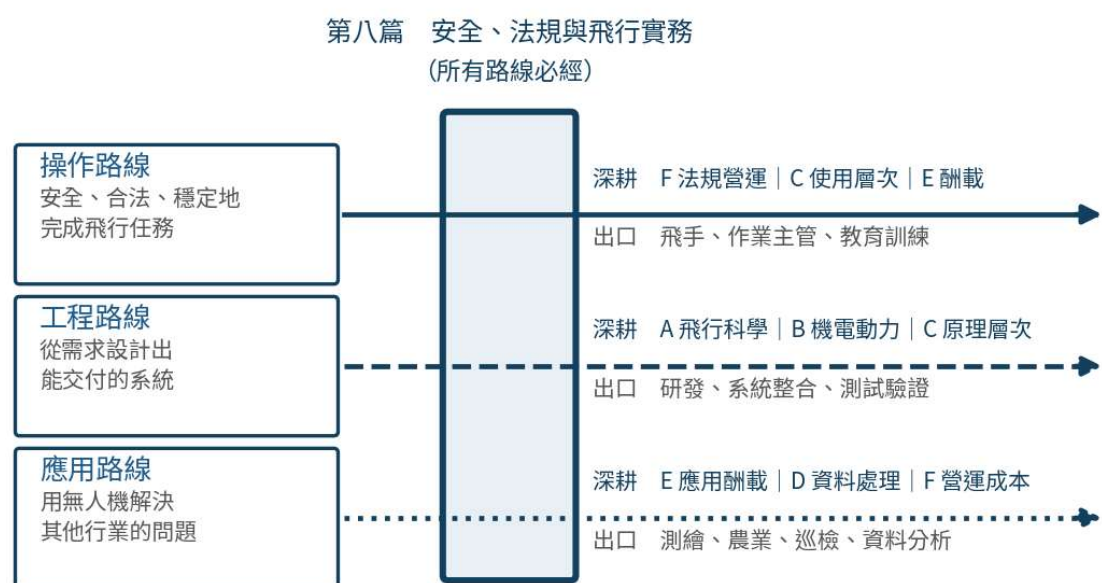
表 2-4 三條學習路線的比較。三條路線都需要六個領域的橫向理解，差別在於哪幾塊挖深。

三條路線有一個重要的共同點：**F（法規與營運）對三者都是必修**。工程師如果不懂空域與風險評估，設計出來的東西交不出去；應用端如果不懂法規，接了案子也飛不了。這就是為什麼第八篇在圖 1-6 裡被標為「所有路徑必經」，也是圖 2-2 中三條路線都必須穿過同一個區塊的原因。

另一個要說清楚的是：三條路線之間可以換，而且愈早交叉愈好。最好的飛手通常懂一點原理，

因為他知道機器為什麼會這樣反應；最好的工程師通常飛過不少次，因為他知道操作者在現場面對什麼。純粹待在單一路線的人，往往會在職涯中段撞到天花板。

選路線的時候，有一個實用的判斷法：問自己「失敗的時候，我比較想面對哪一種挫折」。工程路線的挫折是「算了三天的東西上機就炸」；操作路線的挫折是「天氣不好、案場臨時變更、客戶要求做不到」；應用路線的挫折是「技術都對，但客戶說這份資料對他沒用」。三種挫折的性質完全不同，而你要面對它們很多年。



三條路線的差別在深耕哪幾個領域；六領域的橫向理解則三者共同需要。路線以線型區分，不以顏色區分。

圖 2-2 三條學習路線與共同必經的第八篇

## 2-3 世界巡禮（一）：美國——從飛行教育長出來的無人機學位

### 【先講白話】

美國的無人機教育有個特色：它是從「教人開飛機」的傳統長出來的。所以那邊的課程特別重視怎麼安全地飛、怎麼遵守空域規定，甚至有些學校要求學生先考到有人飛機的駕駛執照，才能去操作無人機。

美國是全世界最早出現無人機學位的地方，而且這件事的時間點比多數人想像的早。北達科他大



學 ( University of North Dakota, UND ) 的 John D. Odegard 航空科學學院在 2009 年推出無人機系統操作 ( UAS Operations ) 學士學位，被普遍認為是全美第一個此類學位學程。該校後續也成為第一個取得航空認證委員會 ( Aviation Accreditation Board International, AABI ) 無人機系統認證的四年制學程 [1]。

堪薩斯州立大學薩利納校區 ( Kansas State University Salina ) 緊接在後。該校的無人機教育最初以證書課程形式開辦，學士學位學程約於 2010 年成立，目前提供無人機飛行與操作的學士學位，以及無人機資料分析與飛行操作的證書與輔系 [2]。

這兩所學校代表的模式，有三個鮮明的特徵。

第一，**以飛行教育為基礎**。北達科他大學的無人機學程要求學生同時取得商用駕駛員執照與儀器檢定——換句話說，先把你訓練成一個真正的飛行員，再把你轉換成無人機操作者。這個設計背後的邏輯是：無人機終究要在同一個空域裡和有人機共存，一個理解航空文化與空域運作的操作者，安全裕度比只會操作搖桿的人高得多。

第二，**課程重心在營運與法規**。人為因素、組員資源管理、安全管理系統、空域整合、反制無人機——這些在工程導向的課程裡通常只是一兩週的內容，在這裡是整門課。這與美國的法規環境直接相關：小型無人機的商業操作有明確的規則框架（一般稱為 Part 107），課程必須把學生教到能在那個框架裡合法作業。

第三，**地理與產業的綁定**。北達科他州以農業為主要產業，該州也設有聯邦航空總署指定的測試場域，學校因此能取得一般大學拿不到的飛行授權，讓學生在真實空域中與有人機共同作業。這種「場域即教材」的條件，是課程能做到那個深度的實際基礎。

這個模式的限制也很清楚：它訓練出來的是優秀的操作者與營運管理者，但不是能設計一台新機器的工程師。要學設計，你得去工學院——而那是下一節歐洲模式的主場。

#### 【安全警語】

本節所述之美國法規框架僅為說明各國教育設計差異之用，不適用於台灣。在台灣的任何飛行活動，一律以《民用航空法》第九章之二與遙控無人機管理規則及民航局公告為準，詳見第 36 至 38 章。切勿以外國規定推論台灣的合法範圍。

## 2-4 世界巡禮（二）：歐洲——從機器人研究長出來的自主飛行

### 【先講白話】

歐洲的路子完全不同。那邊的無人機研究大多長在「機器人實驗室」裡，重點不是怎麼把機器飛好，而是怎麼讓機器自己飛、自己看路、自己決定。

還有一個特色：他們做出來的軟體常常免費公開給全世界用。你在本書第 24 章會用到的工具，有不少就是從這些實驗室流出來的。

歐洲的無人機教育與研究，主體在工學院的機器人與控制領域，而不是航空學院。三個具代表性的據點值得認識。

**蘇黎世聯邦理工學院 (ETH Zürich) 自主系統實驗室 (Autonomous Systems Lab, ASL)**，由 Roland Siegwart 主持，隸屬於機械工程系。該實驗室的研究涵蓋硬體、狀態估測、感知與規劃，並長期釋出開源軟體，例如視覺慣性建圖框架 `maplab`、多旋翼軌跡最佳化的 `mav_trajectory_generation`，以及被廣泛用於教學的 `RotorS` 模擬器 [3][4]。這個實驗室的產出一個明顯的特徵：理論成果幾乎都伴隨一套可以下載使用的程式。

**台夫特理工大學 (TU Delft) 微型飛行器實驗室 (MAVLab)**，隸屬於航空工程學院的控制與模擬組。其研究主題包括仿生導航、事件相機、神經形態視覺與控制、無人機競速的機器學習方法，以及群飛。該實驗室開設碩士課程「微型飛行器自主飛行」（課程代碼 AE4317），並明確主張一項教學原則：鼓勵學生把理論應用到真實的飛行器上並執行飛行實驗 [5][6]。

**賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) GRASP 實驗室**，長期投入微型無人機的自主導航與多機協同，其研究成果在群飛與敏捷飛行領域有高度能見度 [7]。

歐洲模式的三個特徵，剛好和美國模式互補。

第一，**問題導向而非職業導向**。課程的終點不是一張證照，而是一個能發表或能展示的成果。學生的學習單位是「專題」，不是「學分」。

第二，**開源即教材**。這些實驗室把模擬器、演算法與資料集公開，形成一個任何人都能進入的學習管道。這對本書的讀者意義重大——你不需要進入這些學校，也能用到它們的工具。第 24 章

的軟體堆疊，有相當部分來自這個生態。

第三，**競賽作為驗證機制**。國際性的機器人與無人機競賽在歐洲的研究文化中扮演重要角色，它提供了一個殘酷但誠實的檢驗：你的系統在真實環境、限時、有對手的條件下到底行不行。

這個模式的限制同樣清楚：它對法規、營運與商業化的著墨相對少。一個從這種環境訓練出來的人，可能寫得出很漂亮的避障演算法，卻不知道這台機器要合法飛起來需要哪些文件。

## 2-5 世界巡禮（三）：日本——制度先行與產學衍生

### 【先講白話】

日本的做法又是另一種。他們很早就把無人機用在農業上（還記得第 1 章那台一九八七年的噴藥直升機嗎），而且在二〇二二年底建立了正式的國家級操作資格制度。

對台灣來說，日本特別值得看，因為兩地的條件很像：都是小面積農田、都面臨農業人口高齡化、都有很強的電子製造基礎。

日本的無人機發展有兩條線特別值得台灣參考：早期的產業應用，以及制度化的速度。

第一條線在第 1 章的案例一已經談過：1980 年代因應農業人口高齡化而發展的無人噴藥直升機，讓日本在消費級空拍機出現之前二十年，就已經有了成熟的民生無人機產業。這件事給教育帶來的影響是，日本的無人機訓練體系很早就有「作業導向」的傳統——訓練的目標不是飛得漂亮，而是能在田區完成一整天的作業。

第二條線是制度。日本於 2022 年 12 月 5 日施行「無人航空機操縱者技能証明」制度，設一等與二等兩種國家資格，兩者有效期間均為三年。考試由指定試驗機關（日本海事協會）辦理，若在國家登錄的講習機關完成訓練，可免除實地試驗 [8][9]。這套制度與飛行形態的分類相互對應，不同等級對應不同的可執行飛行類型。

從教育的角度看，這套制度做對了一件事：它把「訓練機構」納入國家體系，讓民間訓練與國家資格之間有明確的銜接路徑，而不是各自為政。台灣在這方面的制度設計，第 37 章會詳細討論。

此外，日本的產學衍生模式也值得注意——大學實驗室的長期研究成果轉為新創公司、再回頭與學校合作培育人才，這種循環在日本的自主飛行領域相當常見。這正是本書從第 1 章開始就強調

日台視角的原因：兩地的農業結構、地形條件、災害型態與製造業基礎高度相似，日本走過的彎路與捷徑，台灣的參考價值遠高於歐美。

各國民間資格與國家資格之間的效力關係時有修正，而本書不列任何國家之現行規定——一律以各該國民航主管機關之現行公告為準。第 44 章給的不是任何一國的答案，而是比較各國制度的方法：七個不管到哪裡都要回答的欄位。

## 2-6 台灣巡禮：從零組件優勢到跨域學程

### 【先講白話】

那台灣呢？台灣其實很早就做無人機的零件——馬達、電池、鏡頭、碳纖維機殼，很多都是台灣工廠做的。只是過去我們做零件，別人做整機。

最近幾年這件事開始改變，學校也跟著動起來。這一節看台灣的做法，以及你可以從哪裡進去。

台灣的無人機教育有一個和各國都不同的起點：**產業鏈的中上游先成熟，教育才跟上**。台灣長期在電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組上具備製造能力，這些正好是無人機的關鍵零組件（第 42 章會完整分析這個結構）。教育體系要做的，是把這個製造優勢延伸成設計與整合的能力。

在制度面，教育部自 111 年起推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，規劃四年投入新臺幣 24 億元，協助大專校院設置至少 20 座重點產業人才培育基地，涵蓋半導體、離岸風電、電動車等領域，無人機為其中之一 [10]。

無人機基地由國立虎尾科技大學的跨域團隊主持，並以嘉義的「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」為實施場域，結合夥伴學校、產業代表、民航局、中科院航空研究所與相關公協會 [10][11]。該校飛機工程系早在 2005 年即成立嵌入式系統與自主飛行實驗室，屬於台灣較早投入的單位之一 [12]。

課程設計的部分特別值得看，因為它示範了「跨域學程」這種在台灣最常見的組織形式。依該校公開資料，無人機跨域學程最低修讀 20 學分，結構為基礎核心課程 5 學分、跨域專業模組課程 12 學分、實務課程 3 學分，並規定其中至少 6 學分不得屬於學生本系、輔系必修或其他學程應

修科目 [13]。基地整體規劃的無人機相關課程約 32 門，分為基礎、核心、進階與實作及跨域四類，涵蓋載具設計、飛行控制、無線傳輸與遙測、系統整合與飛手培訓 [11]。

最後那條「至少 6 學分不屬於本系必修」的規定，值得單獨說明——它就是 T 型能力的制度化。這條規定強迫學生走出自己的科系去補那一橫，而不是在本系的舒適圈裡湊滿學分。

## 2-6-1 台灣的入口：你的科系會給你什麼

台灣目前沒有無人機學系，但入口不少。下表整理常見科系的起點優勢與需要外補的部分，你可以對照表 2-3 的六領域來看。

| 常見入口        | 起點優勢（地圖上已有的）            | 通常需要外補的           |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| 飛機工程、航空與航太  | A 飛行科學、B 結構與動力、F 航空法規文化 | D 資訊與軟體、C 的演算法層次  |
| 機械          | A 的力學基礎、B 機構與製造、材料      | C 感測與控制、D 通訊與資訊   |
| 電機、電子       | B 馬達與電力、C 控制與感測、D 通訊    | A 空氣動力、E 應用領域知識   |
| 資訊工程、資訊管理   | D 資訊與資料處理、C 的演算法層次      | A、B 的物理與硬體直覺、F 法規 |
| 土木、測量、地理資訊  | E 測繪與空間資料、F 案場作業        | A、B、C 的系統原理       |
| 農業、環境、生態    | E 應用領域知識（最難補的一塊）        | A 到 D 的全部技術面      |
| 高中 AI 機器人社團 | 動手與整合的實作經驗、對系統的整體感      | 全部的理論深度，但起跑位置很好   |

表 2-5 台灣常見入口科系的起點優勢與補強方向。

表 2-5 最後一列要特別說明。高中社團的學生常以為自己「什麼都還不會」，但他們通常具備一樣大學生反而缺乏的東西：**對整台機器的整體感**。因為社團沒有分科，一個人往往要同時處理機構、接線、寫程式和調參。這種整體感在大學分科教育裡很難養成，而它正是 T 的那一橫。高中生真正缺的是理論深度，那是可以補的；整體感一旦錯過，補起來反而更費力。

四種模式巡覽完畢，把它們放在同一組座標上比較會更清楚。圖 2-3 以五個面向呈現各自的重心所在——請注意這是依公開資料所作的定性歸納，不是評分，更不是排名。每一種模式都在自己

的條件下做了合理的選擇。

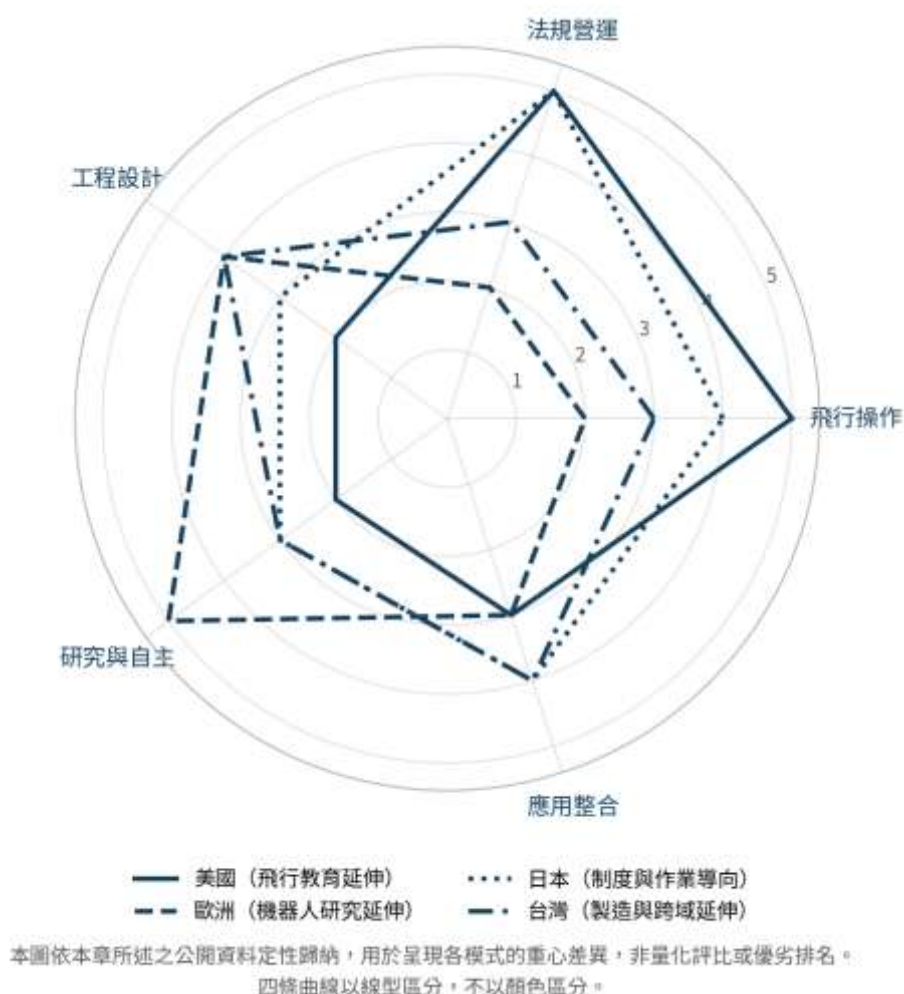


圖 2-3 各國無人機課程重心比較（定性示意）

## 2-7 規劃你自己的路徑

### 【先講白話】

看完別人怎麼做，該回頭看自己了。這一節要你做兩件很實際的事：算一算你到底有多少時間，還有找出你最該先補的那一塊。

這兩件事聽起來不像在學無人機，但它們決定了你會不會在半路放棄——而放棄，才是學習這門學問最常見的失敗原因。

### 2-7-1 時間預算：一個和續航估算一樣的問題



學習和飛行有一個相同的結構：你有一個有限的能量來源（時間），有一個消耗率（每個主題所需的投入），還必須保留餘裕（生活、其他課業、意外）。第 14 章會教你估算無人機的續航；這裡我們用同樣的方法估算你的學習。

很多人的學習計畫失敗，不是因為方法錯，而是因為根本沒算過自己有多少時間，就排了一個需要每週十五小時的計畫。這跟一個工程師不算能源預算就設計無人機，是同一種錯誤。

### 例題 2-1 你的學習時間預算

**【已知】**一位大二學生，每週可穩定投入無人機學習的時間為 6 小時。本書單章的閱讀與習題約需 3 小時（主課文與觀念題），若含**【數學小教室】**與計算題約需 5 小時，若再加上實作活動的 Level 1 約需 7 小時。學期為 18 週，其中需扣除期中期末各 1 週。

**【求】**（一）一學期可完成幾章？（二）若目標是一年內讀完全書 48 章，每週需要投入多少小時？

（一）可用週數 =  $18 - 2 = 16$  週。可用總時數 =  $16 \times 6 = 96$  小時。

若採「主課文 + 觀念題」的讀法（3 小時 / 章）： $96 \div 3 = 32$  章。

若採「含數學小教室與計算題」（5 小時 / 章）： $96 \div 5 \approx 19$  章。

若採「全讀 + Level 1 實作」（7 小時 / 章）： $96 \div 7 \approx 13$  章。

（二）一年以兩學期計，可用週數 = 32 週。48 章全讀含實作需  $48 \times 7 = 336$  小時。

每週需求 =  $336 \div 32 = 10.5$  小時。

加上 20 % 的餘裕（進度落後、重讀、實作卡關）： $10.5 \times 1.2 \approx 12.6$  小時 / 週。

**【答】**一學期 96 小時，依深度可完成 13 至 32 章；一年讀完全書並完成 Level 1 實作，需每週約 12.6 小時。單位檢查：小時  $\div$ （小時 / 章）= 章，正確。

**【工程意義】**每週 12.6 小時對多數在學學生並不現實，這正是這道題的用意——它告訴你「一年讀完全書並全部實作」是一個不合理的目標，應該及早修正而不是半年後才發現。合理的做法有三種：延長期程（兩年）、降低深度（先只讀主課文，數學小教室日後再補）、或縮小範圍（依表 2-4 的路線只深讀相關篇章，其餘只讀**【先講白話】**層）。這三種取捨，和第 30 章的設計預算在做的事情完全一樣：需求超過資源時，你必須動需求，不能假裝資源會變多。圖 2-4 把

三種閱讀深度的差距畫成長條圖，三根長條都構不到全書 48 章那條線。

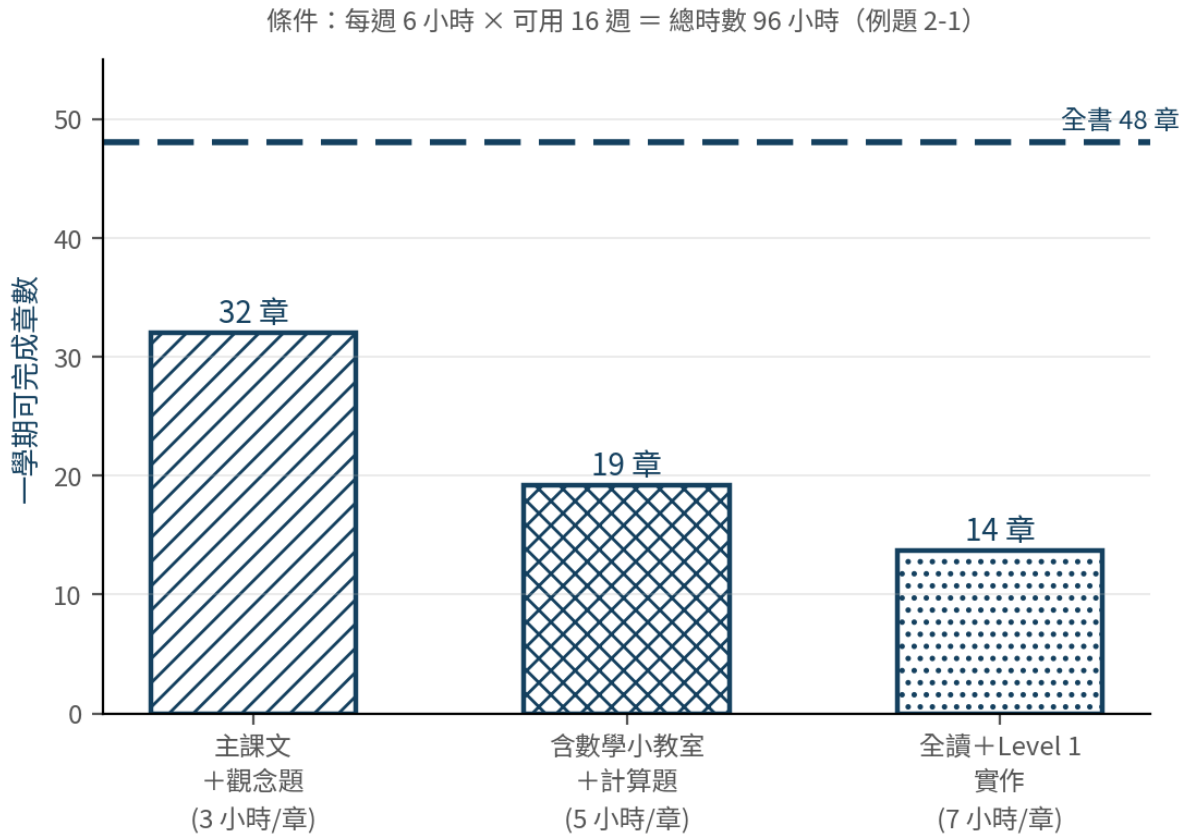


圖 2-4 不同閱讀深度下的一學期可完成章數

## 2-7-2 能力缺口：先補哪一塊

有了時間預算，下一個問題是順序。多數人憑直覺補自己「最有興趣」的那塊，但那通常也是你已經最強的那塊。比較有效的方法是做一次加權的缺口分析。

### 例題 2-2 能力缺口的加權排序

【已知】某位電機系學生以「工程路線」為目標（見表 2-4）。他在表 2-3 的六領域自評（1 至 5 分）如下：A 飛行科學 2、B 機電與動力 4、C 感測與控制 4、D 通訊與資訊 3、E 應用與酬載 2、F 法規與營運 1。工程路線對各領域的重要性權重設為：A 5、B 5、C 5、D 3、E 2、F 4（5 為最重要）。

【求】各領域的加權缺口，並排出補強順序。

缺口 = (目標水準 5 - 自評) × 權重。

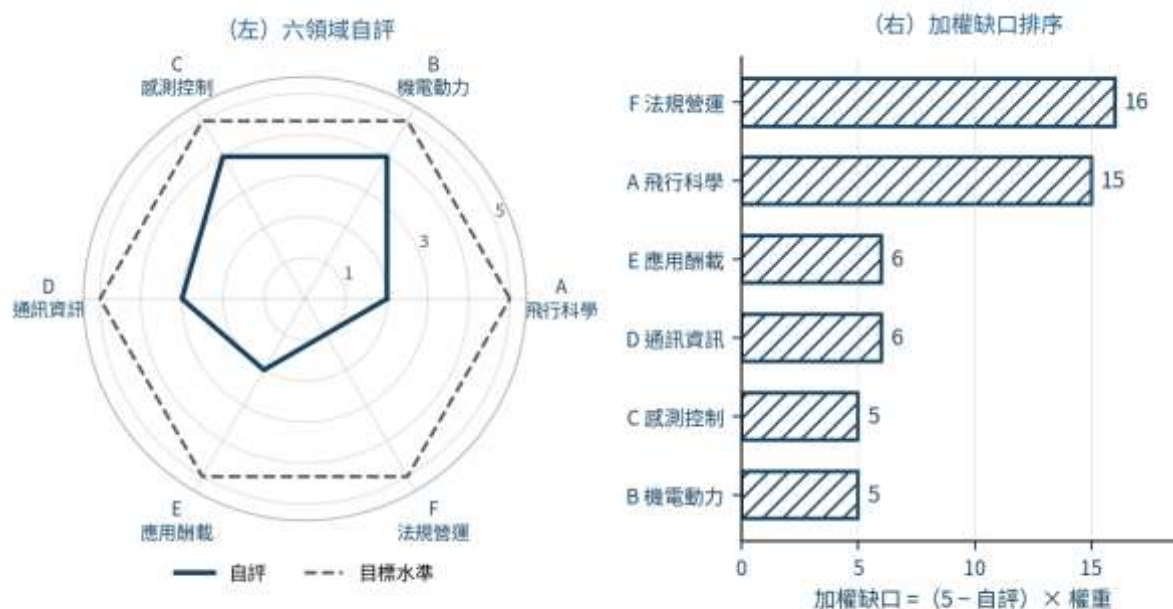
$$A : (5 - 2) \times 5 = 15 \quad B : (5 - 4) \times 5 = 5 \quad C : (5 - 4) \times 5 = 5$$

$$D : (5 - 3) \times 3 = 6 \quad E : (5 - 2) \times 2 = 6 \quad F : (5 - 1) \times 4 = 16$$

$$\text{排序} : F (16) > A (15) > D (6) = E (6) > B (5) = C (5)$$

【答】優先順序為 F 法規與營運、A 飛行科學，其次為 D 與 E。

【工程意義】注意這個結果的反直覺之處：這位學生最強的 B、C 排在最後，而他大概最不想碰的 F 排第一。這正是加權缺口分析的價值——它會把你的偏好和你的需求分開。實務上這個結果的意思是：他應該先讀第八篇與第二篇，而不是繼續深耕自己已經很熟的控制。權重是可以調整的，但調整時要對自己誠實：如果你把 F 的權重調低只是因為不想讀，那這份分析就失去意義了。圖 2-5 把自評與加權缺口並列呈現，右半邊那張排序圖才是真正該看的東西。



資料取自例題 2-2 (工程路線)。注意最強的 B、C 排在最後，最不熟的 F 排第一。

圖 2-5 六領域自評與加權缺口排序 (例題 2-2)

### 2-7-3 三個共通原則

不論走哪條路線，有三個原則對所有人都適用。

**原則一：模擬優先。** 先在模擬環境把事情做對，再上實機。理由不只是省錢——模擬器可以讓你在一個小時內重複一百次同樣的情境，而實機一個小時只能飛三趟還要換電池。學習速度的差距是數量級的。本書所有實作活動的 Level 1 都建立在這個原則上。

**原則二：先求能交付，再求完美。**一個能飛三分鐘、勉強完成任務的系統，價值遠高於一個永遠在調參、從未整機測試的完美設計。第 47 章的專題方法論會告訴你，多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。

**原則三：加入一個社群。**無人機領域的知識更新速度超過教科書的改版速度（包括本書）。開源專案的討論區、社團、讀書會、競賽隊伍——任何一個能讓你定期看到別人在做什麼的地方都行。一個人讀書會停在自己看不見的盲點上，社群的功能是把盲點指出來。

最後，圖 2-6 把本書十篇與三條路線的建議深度整理成一張對照表。那張表可以當成這一章的總結，也可以在你每次不確定「這一篇我該讀多深」時翻回來看。

| 全書架構                |                  | 操作路線 | 工程路線 | 應用路線 |
|---------------------|------------------|------|------|------|
| 導讀篇                 | 第 1-2 章          | ■    | ■    | ■    |
| 第一篇 系統觀             | 第 3-5 章          | ■    | ★    | ■    |
| 第二篇 飛行科學與平台         | 第 6-10 章         | ■    | ★    | ○    |
| 第三篇 動力與電力           | 第 11-14 章        | ○    | ★    | ○    |
| 第四篇 感測、導航與飛控        | 第 15-19 章        | ■    | ★    | ■    |
| 第五篇 通訊、地面站與酬載       | 第 20-24 章        | ★    | ■    | ★    |
| 第六篇 AI 與自主飛行        | 第 25-29 章        | ○    | ★    | ■    |
| 第七篇 系統設計與整合實作       | 第 30-35 章        | ○    | ★    | ○    |
| <b>第八篇 安全、法規與實務</b> | <b>第 36-41 章</b> | ★    | ★    | ★    |
| 第九篇 產業地圖與機型         | 第 42-46 章        | ■    | ■    | ■    |
| 第十篇 專題與未來           | 第 47-48 章        | ■    | ★    | ★    |

○ 略讀（先講白話層）    ■ 精讀（主課文）    ★ 深讀（含數學小教室與實作）

記號系統與第 1 章圖 1-6 一致。第八篇以粗框標示：三條路線皆需深讀。  
以形狀區分，黑白列印同樣可辨識。

圖 2-6 本書章節與三條學習路線的建議深度對照

## 案例研究

## 案例一 把製造優勢變成人才優勢：區域型無人機人才培育基地

【問題】台灣具備無人機關鍵零組件的製造能力，但長期缺乏整機設計、系統整合與飛行測試的人才。同時，學校既有的實驗室設備與產業實際使用的設備存在落差，導致畢業生進入職場後仍有明顯的學用差距。這個問題無法靠單一科系或單一學校解決，因為所需專業橫跨機械、電機、資訊、航太、通訊與大氣科學。

【系統選型】教育部自 111 年起推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，以四年新臺幣 24 億元的規模，協助大專校院設置至少 20 座重點產業人才培育基地，引導學校與在地產業及地方政府建立合作機制 [10]。無人機基地選擇以飛機工程領域為主體、由虎尾科技大學跨域團隊主持，並以嘉義的亞洲無人機 AI 創新應用研發中心為實施場域——選擇既有的產業聚落而非在校內另建，是這個方案的關鍵決策。

【做法】三個層次同時進行。課程面，規劃約 32 門無人機相關課程，分為基礎、核心、進階與實作及跨域四類，並設計 20 學分的跨域學程供在學學生修讀 [11][13]。設備面，於亞創中心建置無人機先進設備實驗室，涵蓋設計、製造、檢測與驗證場域 [11]。機制面，與產業代表、民航局、中科院航空研究所、相關公協會及夥伴學校共同盤點關鍵技術，採技術共同支援、設備資源共享、課程協同規劃與業師參與授課的方式執行 [11]。

【結果與限制】依校方公開資料，該基地已培育超過百餘位無人機專業人力，並有超過百位專家學者參與計畫 [10][11]。其模式的價值在於把「產業聚落」直接轉成「教學場域」，讓學生能接觸與業界一致的設備、甚至參與業者的產品開發流程。限制則在於此類基地屬於計畫型投入，其長期效益取決於計畫結束後的延續機制；同時，跨域學程雖能補足廣度，但 20 學分的份量能否支撐足夠的工程深度，仍有待後續檢驗。此外，這類量化成果多來自計畫執行單位的公開說明，讀者宜理解其性質。

## 案例二 全美第一個無人機學位學程的形成 (2009)

【問題】2000 年代中期，美國的無人機需求快速成長，但沒有任何學校提供對應的學位教育。當時面臨一個雞生蛋的問題：沒有課程是因為沒有明確的職業路徑，而沒有明確的職業路徑是因為沒有受過系統訓練的人。



【系統選型】北達科他大學選擇不從零建立，而是把既有的飛行教育體系延伸過去。該校航空科學學院已有數十年的航空教育基礎，因此決定把無人機學程建立在飛行員養成之上——學生先取得商用駕駛員執照與儀器檢定，再轉換為無人機操作者 [1]。這是一個有代價的選擇：它讓學程的訓練成本與時間大幅增加，但也讓畢業生具備一般無人機操作者缺乏的空域素養。

【做法】2009 年推出無人機系統操作學士學位，起步規模很小。學校同時投入取得飛行授權，使學生能在真實空域中操作，並與地方的測試場域、產業與政府機構建立合作。課程涵蓋人為因素、組員資源管理、自主系統、安全管理、反制無人機應用，以及小型至大型無人機的實際操作經驗 [1]。

【結果與限制】該學程後續成為第一個取得 AABI 無人機系統認證的四年制學程，學生規模由初期的十數人成長至超過兩百人 [1]。取得專業認證這件事值得特別注意——它讓「無人機教育」從一個新奇的名目變成有品質標準的專業教育。限制在於這個模式高度依賴當地條件：既有的飛行訓練體系、可用的測試空域、以及地方產業聚落，三者缺一都難以複製。台灣要參考這個案例，不能只抄課程表，必須先問自己有沒有對應的場域條件。

【可遷移的經驗】兩個案例放在一起看，可以得到同一個結論：**無人機教育的成敗，場域比課程表重要**。北達科他大學靠的是測試空域，台灣的基地靠的是產業聚落。你在選擇學習管道時也可以用同一個標準——那個課程有沒有讓你真的動手的場域？如果沒有，它能教你的東西有明確的上限。

#### 【安全警語】

本章活動以紙上規劃與線上參與為主，不需實際飛行。

活動 L2 若使用教育型小型機，須於合法且空曠的場地進行，並先完成起飛前檢查。

活動 L3 參與開源社群時，請勿公開尚未查證的飛行紀錄、場域座標或可辨識個人的影像。

未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作是規劃型的，成果是一份你自己的學習藍圖。這些活動看起來不像在學無人機，但它們決定了後面四十六章你能走多遠。三個層級都不需要昂貴設備。



## Level 1 學習地圖、時間預算與能力雷達圖 (免器材)

**目標** | 完成一份可執行的個人學習計畫，含時間預算與補強順序。

**器材** | 紙筆或試算表軟體。

**步驟** |

- 一、依表 2-3 對六領域自評 (1 至 5 分)，畫成雷達圖。
- 二、依表 2-4 選定你的目標路線，為六領域設定權重 (1 至 5)。設定時請寫下每個權重的理由，避免憑好惡。
- 三、依例題 2-2 的方法計算加權缺口並排序，列出前三個補強項目。
- 四、依例題 2-1 的方法估算你每週可投入的時數與一學期可完成的章數，選擇一種取捨策略 (延長期程 / 降低深度 / 縮小範圍)。
- 五、把前三個補強項目對應到本書的篇章，排出一份 16 週的進度表，並在其中預留兩週的緩衝。
- 六、把這份計畫存下來。第 47 章做專題時你會回頭修正它。

**預期結果** | 你會發現優先補強的往往不是你最想學的那塊，而且時間通常不夠。兩者都是正常的，也都是這個練習的目的。

**成功標準** | 進度表每一週都有明確的章次與產出，且總時數不超過你估算的可用時數的 80 %。

**常見失敗** | 把計畫排到 100 % 滿。沒有餘裕的計畫在第一次卡關時就會全盤崩潰，這和無人機不留返航電量是同一種錯誤。

## Level 2 用一週完成一個最小可交付成果

**目標** | 親身驗證原則二 (先求能交付，再求完美)，並建立對整個流程的初步整體感。

**器材** | 教育型小型機 (具積木程式或 Python 介面)，或任一款飛行模擬器。

**步驟** |

- 一、定義一個一週內可完成的最小任務，並寫下可量測的成功標準。例如：「起飛、前進 3 公尺、原地旋轉 180 度、返回起點降落，落點誤差小於 50 公分，連續三次成功。」

- 二、先在模擬環境完成，記錄成功率。
- 三、若有實體機且場地條件允許，在室內空曠處或防護區域內執行，記錄成功率。
- 四、比較模擬與實機的差異，列出三項「模擬沒有告訴你的事」。
- 五、寫一頁的成果紀錄：任務定義、成功標準、方法、結果、失敗原因。

**預期結果** | 模擬與實機的落差通常來自三件事：氣流擾動、電池電壓下降造成的性能變化、以及感測器的實際雜訊。這三項在第 6、14、15 章分別處理。

**Level 1 替代方案** | 全程使用模擬器，並把步驟四改為「查閱資料，預測實機上可能出現哪三項落差」，日後有機會實飛時再驗證。

## Level 3 進入一個開源社群

**目標** | 建立原則三所說的持續學習管道，並體驗真實的工程協作。

**器材** | 可連網的電腦；具版本控制平台帳號。

**步驟** |

- 一、選定一個開源飛控或無人機相關專案，閱讀其貢獻指南與行為準則。
- 二、閱讀最近一個月的討論串或問題回報，挑出一則你看得懂的，寫下它在講什麼問題、屬於表 2-3 的哪一個領域。
- 三、找一處文件的錯誤、過時說明或不清楚之處，依專案規範提出修正或提問。修正文件是門檻最低、也最受歡迎的第一次貢獻。
- 四、記錄整個過程：你花了多久、遇到什麼障礙、社群如何回應。

**成功標準** | 完成一次實際的互動（提問或提交），並能說明該專案的協作流程。

**常見失敗** | 第一次就想修程式。文件修正的成功率高得多，而且同樣能讓你走完整個流程、認識社群的規則。

**Level 1 替代方案** | 只做步驟一與步驟二，不提交任何內容。純粹閱讀真實專案的討論，本身就是很有效的學習。

**【安全警語】**

參與開源社群時請遵守專案的行為準則，並注意個人資料的揭露範圍。未成年讀者參與線上社群，建議先與師長或家長討論。任何涉及實機飛行的實作，仍須遵守第 1 章與第 36 至 38 章所述的空域、場地與督導要求。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法             | 為什麼錯                                                                                    | 怎麼驗證                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 「不是航太系的，學不了無人機。」 | 無人機是匯流型學問，六個領域分屬不同科系。世界各國的無人機教育起點包括航空學院、機械系、電機系與資訊學院，沒有哪個是唯一正解。                         | 對照表 2-5，找出你的科系在六領域中的起點優勢，再對照 2-3 至 2-6 節各國模式的起點差異。                |
| 「先買一台機器，邊飛邊學最快。」 | 實機的迭代速度遠低於模擬——一小時能飛三趟，模擬一小時能跑一百次。而且新手炸機的成本會直接中斷學習。                                      | 同一個任務分別在模擬與實機各練一小時，記錄完成次數與成功率，自己看數字。                              |
| 「考到操作證就等於會無人機了。」 | 證照證明的是合法與安全操作的能力，屬於表 2-3 的 F 與部分 C。它不涵蓋設計、整合與應用分析，這是學位與證照的功能差異。                         | 把證照的測驗範圍逐項對應到表 2-3 的六領域，看看涵蓋了哪幾格、空白哪幾格。測驗範圍請以主管機關之現行公告為準（第 37 章）。 |
| 「英文不好，這個領域學不了。」  | 開源社群與第一手文件確實以英文為主，但這是可以漸進克服的操作性障礙，不是理解上的障礙。本書即以中文建立整套概念框架，讀者是帶著已理解的概念去讀英文文件，難度和從零讀完全不同。 | 先讀完本書某一章，再去讀該主題的英文原始文件，比較理解速度與只讀英文時的差異。                           |
| 「看影片就夠了，不用讀書。」   | 影片擅長示範操作流程，不擅長傳遞可推導的原理與可查證的數字。你能照著影片組一台機器，但無法照著影片算出它該用多大的電池。                            | 找一支你覺得講得很好的無人機影片，試著從中抽出可驗證的公式與數字。多數影片抽不出來。                        |

表 2-6 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章引用之課程與制度資料以各機構官方網站為準，並標註查核日期。此類資訊異動頻繁，引用前請自行確認最新版本。

- [1] University of North Dakota, "Unmanned Aircraft Systems Operations, B.S.Aero," John D. Odegard School of Aerospace Sciences. [線上]。available: <https://und.edu/programs/unmanned-aircraft-system-operations-bs-aero/index.html> (查核日期：2026-09-14)
- [2] Kansas State University Salina, "Uncrewed Aircraft Systems Flight and Operations." [線上]。available: <https://www.salina.k-state.edu/academics/degree-options/uas-flight/> (查核日期：2026-09-14)
- [3] Autonomous Systems Lab, ETH Zürich. [線上]。available: <https://asl.ethz.ch/> (查核日期：2026-09-14)
- [4] ETH Zurich ASL, "Datasets & Open Source." [線上]。available: <http://ethz-asl.github.io/> (查核日期：2026-09-14)
- [5] Micro Air Vehicle Lab, Delft University of Technology. [線上]。available: <https://mavlab.tudelft.nl/> (查核日期：2026-09-14)
- [6] MAVLab, "Courses — AE4317 Autonomous Flight of Micro Air Vehicles." [線上]。available: <https://mavlab.tudelft.nl/courses/> (查核日期：2026-09-14)
- [7] GRASP Laboratory, University of Pennsylvania, "Autonomous Micro UAVs." [線上]。available: <https://www.grasp.upenn.edu/projects/autonomous-micro-uavs/> (查核日期：2026-09-14)
- [8] 一般社団法人ドローン操縦士協会，「国家資格制度（1等、2等）とは」。[\[線上\]](https://d-pa.or.jp/faq/mlit3/)。available: <https://d-pa.or.jp/faq/mlit3/> (查核日期：2026-09-14)
- [9] 国土交通省航空局，「無人航空機操縦者技能証明等」。[\[線上\]](https://www.mlit.go.jp/koku/license.html)。available: <https://www.mlit.go.jp/koku/license.html> (查核日期：2026-09-14)
- [10] 教育部技術及職業教育司，「教育部攜手大專校院打造千萬無人機教學場域——國立虎尾科技大學無人機人才培育基地揭牌」。[\[線上\]](https://depart.moe.edu.tw/ed2300/)。available: <https://depart.moe.edu.tw/ed2300/> (查核日期：

2026-09-14 )

[11] 國立虎尾科技大學飛機工程系，「無人機產業人才及技術培育基地計畫」。[線上]。available:  
[https://ae.nfu.edu.tw/zh\\_tw/drone/](https://ae.nfu.edu.tw/zh_tw/drone/) ( 查核日期：2026-09-14 )

[12] 國立虎尾科技大學教學發展中心，「無人機產業起飛 人才培育刻不容緩」。[線上]。available:  
<https://ctld.nfu.edu.tw/> ( 查核日期：2026-09-14 )

[13] 國立虎尾科技大學飛機工程系，「無人機跨域學程課程規劃」。[線上]。available:  
[https://ae.nfu.edu.tw/zh\\_tw/drone/intprogram](https://ae.nfu.edu.tw/zh_tw/drone/intprogram) ( 查核日期：2026-09-14 )

[14] 交通部民用航空局，無人機專區。[線上]。available:  
<https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2194&lang=1> ( 查核日期：2026-09-14 )

---

## 章末小結

這一章回答了三個問題：版圖有多大、別人怎麼切、你該怎麼走。

版圖分成六塊：飛行科學、機電與動力、感測與控制、通訊與資訊、應用與酬載、法規與營運。這六塊分屬不同科系，這就是為什麼世界上幾乎沒有「無人機系」，也是為什麼你的科系決定起點而不決定終點。面對這種匯流型學問，正確的能力形狀是 T——橫向六塊都要知道在哪裡，縱向挑一到兩塊挖深。

各國的切法反映了各自的起點。美國從飛行教育延伸，重心在操作、營運與法規，北達科他大學在 2009 年推出全美第一個無人機學位，並要求學生先成為飛行員。歐洲從機器人研究延伸，重心在自主與感知，ETH 與 TU Delft 的實驗室以專題和開源為教學單位。日本則以制度化見長，2022 年 12 月建立一等與二等國家資格，並把訓練機構納入國家體系；其農業應用的傳統與台灣條件高度相似。台灣的起點是製造，教育以跨域學程為主要組織形式，並藉由區域型培育基地把產業聚落轉成教學場域。

兩個案例指向同一個結論：無人機教育的成敗，場域比課程表重要。北達科他大學靠測試空域，台灣的基地靠產業聚落——你在選擇學習管道時，也該先問它有沒有讓你真的動手的地方。

最後是你自己的路徑。三條路線（操作、工程、應用）各有不同的深耕領域，但法規與營運對三者都是必修。規劃時要做兩件事：用例題 2-1 的方法算出時間預算，用例題 2-2 的方法算出加權缺口。前者通常會告訴你「時間不夠，必須取舍」，後者通常會告訴你「該補的不是你想補的那

塊」。這兩個結論都不舒服，但及早知道遠勝於半年後才發現。

三個共通原則收尾：模擬優先、先求能交付、加入一個社群。

導讀篇到此結束。從下一章開始進入第一篇，我們要正式回答第 1 章那位年輕人的問題——一台無人機到底由哪些東西組成，而「無人機」這三個字，指的究竟是那台飛行器，還是別的什麼。

## 習題

本章習題以規劃與判斷為主。部分題目沒有標準答案，評分重點在於依據是否明確、推理是否一致。

### 第 1 題 [觀念題]

為什麼說「無人機系統」是一門匯流型的學問？請用第 1 章的內容支持你的說法。

**提示** | 回想第 1 章表 1-4 的四項使能技術。

**參考解答** | 無人機系統不是從單一母學科分化出來的分支，而是多個既有領域在特定時間點交會的結果。第 1 章表 1-4 提供了直接證據：促成消費級無人機出現的 MEMS 慣性感測器、鋰聚合物電池、無刷馬達與電子變速器，原始推動產業分別是汽車與消費電子、筆電與手機、電動工具，沒有一項來自航空業。既然技術來源分散，知識體系自然也分散在不同科系。

### 第 2 題 [觀念題]

解釋 T 型能力的兩個部分各自的作用，並說明如果只有其中一部分會出現什麼問題。

**提示** | 想想第 33 章提到的「介面」。

**參考解答** | 橫的部分是對六個領域的系統性理解，作用是讓你知道問題屬於哪一塊、該找誰。縱的部分是一到兩塊的可交付深度，作用是讓你在團隊中有實際產出。只有橫沒有縱，你什麼都懂一點但交不出東西；只有縱沒有橫，你會成為只顧自己那段的人，而無人機專案最常失敗的環節正是分系統之間的介面。

### 第 3 題 [觀念題]

美國與歐洲的無人機教育重心不同。請說明造成這個差異的歷史原因，並指出各自的限制。

**提示** | 看兩者分別從哪個既有體系延伸出來。



**參考解答** | 美國模式從既有的飛行教育體系延伸，因此重心在操作、空域、人為因素與法規遵循，其限制是較少涵蓋系統設計能力。歐洲模式從機器人與控制研究延伸，重心在自主、感知與演算法，並以專題與開源為教學單位，其限制是對法規、營運與商業化著墨較少。兩者的差異來自起點不同，而非優劣。

#### 第 4 題 [觀念題]

為什麼本書主張「法規與營運」對三條學習路線都是必修？

**提示** | 分別想像工程師、飛手與應用端不懂法規時會發生什麼事。

**參考解答** | 工程師不懂空域與風險評估，設計出的系統無法通過驗證與交付；飛手不懂法規會直接違法且危及安全；應用端不懂法規則無法評估案件可行性與成本。三者缺乏此能力都會導致工作無法完成，因此它不屬於任何單一路線的專長，而是共同基礎。

#### 第 5 題 [計算題]

一位高中生每週可投入 4 小時，一學年有 36 週可用，其中須扣除 4 週的考試期間。若他採「主課文 + 觀念題」的讀法（每章 3 小時），一學年可讀完幾章？若要在一年內讀完全書 48 章，每週需要多少小時？

**提示** | 先算可用週數與總時數。

**參考解答** | 可用週數 =  $36 - 4 = 32$  週；總時數 =  $32 \times 4 = 128$  小時；可完成  $128 \div 3 \approx 42$  章。若要讀完 48 章，需  $48 \times 3 = 144$  小時，每週需  $144 \div 32 = 4.5$  小時。單位檢查：小時  $\div$  (小時 / 章) = 章，正確。

#### 第 6 題 [計算題]

承上題。若這位學生希望同時完成每章的 Level 1 實作（每章總時數增為 7 小時），在每週 4 小時不變的前提下，一學年可完成幾章？請提出兩種可行的取舍方案。

**提示** | 先算章數，再想想可以動哪些變數。

**參考解答** |  $128 \div 7 \approx 18$  章。取舍方案（擇二即可）：（一）延長期程至兩學年；（二）只對與自己路線相關的篇章做實作，其餘只讀主課文；（三）把實作改為每三章做一次；（四）以社團時間補足每週時數。重點在於承認需求超過資源時必須調整需求，這與第 30 章的設計預算是同一種思維。

#### 第 7 題 [計算題]

某位資工系學生以「應用路線」為目標。其六領域自評為 A 1、B 2、C 3、D 5、E 2、F 1；應用路線的權重設為 A 2、B 2、C 3、D 4、E 5、F 4。請計算加權缺口並排序，指出前三個補強項目。

**提示** | 缺口 = (5 - 自評) × 權重。

**參考解答** | A :  $(5-1) \times 2 = 8$  ; B :  $(5-2) \times 2 = 6$  ; C :  $(5-3) \times 3 = 6$  ; D :  $(5-5) \times 4 = 0$  ; E :  $(5-2) \times 5 = 15$  ; F :  $(5-1) \times 4 = 16$  。排序 : F ( 16 ) > E ( 15 ) > A ( 8 ) > B = C ( 6 ) > D ( 0 ) 。前三個補強項目為 F 法規與營運、E 應用與酬載、A 飛行科學，對應本書第八篇、第五篇與第二篇。

## 第 8 題 [ 計算題 ]

承上題。若這位學生認為自己「不喜歡法規」而把 F 的權重由 4 調降為 1，重新計算排序，並評論這個調整。

**提示** | 重算 F，其餘不變。

**參考解答** | F :  $(5-1) \times 1 = 4$ ，排序變為 E ( 15 ) > A ( 8 ) > B = C ( 6 ) > F ( 4 ) > D ( 0 ) 。評論：權重應反映目標路線的實際需求，而非個人好惡。應用路線必須處理案件的合規與成本評估，F 的實際重要性並未因為調降權重而下降；此調整只是把問題從分析中隱藏起來，日後仍會在實務中出現。這正是例題 2-2 所說的「對自己誠實」。

## 第 9 題 [ 實作題 ]

完成 Level 1 的完整流程，交出一份 16 週的個人學習進度表，含自評雷達圖、權重理由、加權缺口排序與兩週緩衝。

**提示** | 檢查總時數是否低於可用時數的 80 %。

**參考解答** | 評分重點：(一) 權重是否附有理由且與所選路線一致；(二) 缺口計算是否正確；(三) 進度表每週是否有明確章次與可檢核的產出；(四) 是否預留緩衝；(五) 總時數是否在可用時數的合理範圍內。常見扣分：把計畫排滿、權重無理由、進度表只寫「讀書」而無具體章次。

## 第 10 題 [ 實作題 ]

選擇一個你有興趣的無人機相關課程、學程或訓練方案（校內外皆可），查證其公開資料，並依表 2-3 的六領域分析其涵蓋與缺漏。附上資料來源與查核日期。

**提示** | 找課程表或訓練大綱，把每一門課歸到六領域之一。

**參考解答** | 評分重點：來源是否為官方公開資料、六領域的歸類是否合理、是否明確指出缺漏而非只

列優點、是否標註查核日期。良好的答案會進一步指出缺漏該如何補（例如以本書哪幾篇補足）。

### 第 11 題 [ 討論題 ]

本章主張「無人機教育的成敗，場域比課程表重要」。你同意嗎？請以本章兩個案例為基礎提出論證，並指出這個主張可能的例外。

**提示** | 想想哪些能力是純粹靠閱讀與模擬就能養成的。

**參考解答** | 無標準答案。支持的論證可從兩案例的共同點出發：北達科他大學依賴測試空域，台灣基地依賴產業聚落，兩者的課程設計都建立在場域條件之上。可能的例外包括：理論性強的領域（控制理論、演算法）可透過模擬與開源工具在無場域條件下學到相當深度；此外遠距與雲端模擬環境的成熟，也可能部分取代實體場域。良好的論證會指出「哪些能力必須有場域、哪些不必」，而非全盤肯定或否定。

### 第 12 題 [ 討論題 ]

本章把學習規劃類比為無人機的能源預算。請評論這個類比在哪些方面成立、哪些方面不成立。

**提示** | 能量與時間有哪些性質是不同的？

**參考解答** | 無標準答案。成立之處：兩者都是有限資源、都需要預留餘裕、都在需求超過供給時必須調整需求而非假裝資源會增加、都需要事前估算而非事後補救。不成立之處：學習具有累積與複利效應，早期投入會提高後期效率，而電池能量沒有這個性質；學習的「消耗率」會隨熟練度下降，而懸停功率不會；此外學習可以中斷後續接，能量一旦耗盡則任務終止。良好的答案會指出類比的邊界，而不只是接受或否定它。

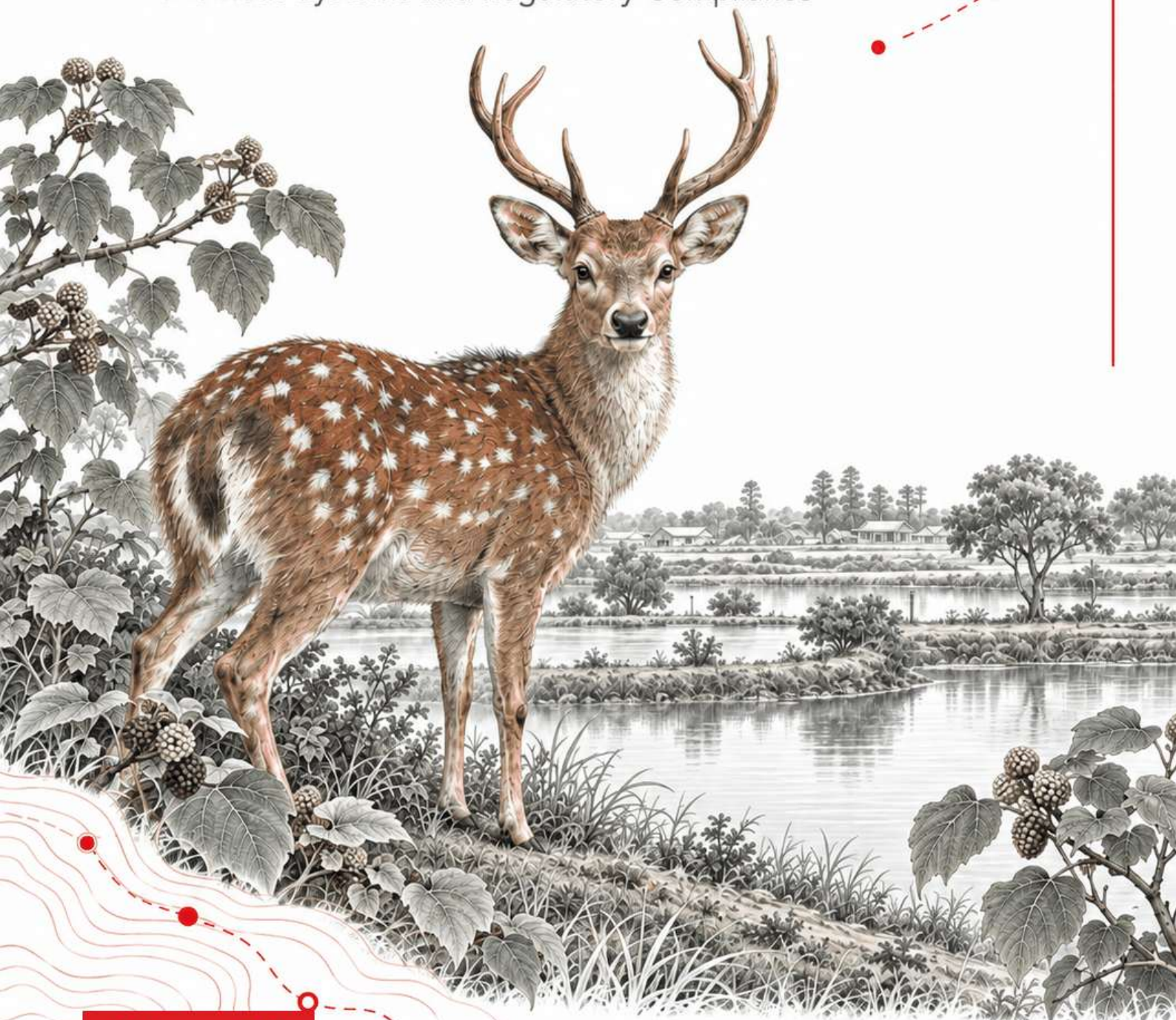


# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



# 第一篇 系統觀

無人機不是那台飛行器，而是一整套能完成任務的系統

第 3 章 UAV、UAS、RPAS、drone：名詞、定義與系統組成

第 4 章 無人機的分類、任務剖面與性能指標

第 5 章 應用地圖：農業、巡檢、測繪、物流、防救災、環境監測

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第一篇 篇章導讀

導讀篇處理的是「這門學問長什麼樣子、你該怎麼走進去」。從這一篇開始，我們正式進入內容。

第一篇只有三章，卻是全書最重要的三章。理由很簡單：它們建立的是**座標系**。後面四十三章無論談空氣動力、談控制律、談法規、談產業，都會回到這三章建立的框架來定位。如果只讀本書的三章，我會建議讀這三章。

這一篇要回答三個問題，一章一個。

**第 3 章：無人機到底是什麼？** 答案不是「那台會飛的機器」。本章從名詞開始拆——drone、UAV、UAS、RPAS 這四個字指涉的範圍完全不同，而最關鍵的區分是 UAV 與 UAS：前者是飛行器本體，後者是完成任務所需的一整套系統，兩者是零件與整體的關係。接著本章提出貫穿全書的**十二項組成**：機體、推進動力、電力、飛控、導航感測、任務酬載構成空中段，兩條鏈路構成鏈路段，遙控設備與地面站、起降與支援設備構成地面段，最後是人員與作業程序。多數初學者的注意力在前六項，多數專案的失敗在後三項——這個落差是整篇的核心訊息。

本章還有一個意外的收穫：台灣的法規本身就是用系統的語言寫的。《遙控無人機管理規則》在定義「遙控無人機」的同時，也定義了遙控設備、通訊及控制信號鏈路、操作人與目視觀察員——立法者從一開始就不認為管理的對象只是那台機器。這不是本書的主張，是可以自己去查的條文。

**第 4 章：無人機有哪些種類，我該怎麼選？** 本章的第一句話是「分類是工具，不是本質」。分類有五個軸（構型、重量、性能、自主程度、用途），各自服務不同的決策，沒有哪一種是正確的。本章用動量理論解釋了為什麼多旋翼比固定翼耗能、用墜落動能解釋了為什麼各國法規都選重量當分級軸、用任務剖面把一趟飛行拆成七段，讓你看見能量究竟花在哪裡。最後給出從任務回推機型的九個問題——其中前三個都與飛行無關，卻最常決定答案。

**第 5 章：人們拿它來做什麼？** 本章給你一副看應用的眼鏡：原本怎麼做、改變了哪一段、還有什麼做不到。六個應用領域各自走過這三個問題，其中農業寫得最深，因為它是台灣最成熟的應用，也是最好的系統觀實例——合法從事農藥代噴需要九項條件，其中只有一項是機器。

三章之間有一條明確的線索。第 3 章告訴你系統有十二項組成，第 4 章告訴你其中的空中段該怎



麼選，第 5 章則用真實的應用證明：**決定成敗的往往是那些不會飛的部分**。三章的例題也彼此銜接——第 3 章算系統可靠度與重量預算，第 4 章算任務剖面的能量分配，第 5 章算作業循環的實際產出，三者都指向同一個結論：飛行只佔工作的一小部分。

讀法上給三個建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把三章的六張總覽圖（圖 3-2 的十二項組成、圖 4-1 的五種分類軸、圖 5-1 的六大應用領域）當成地圖看。這三張圖本身就是一趟完整的旅程。

高中讀者請把主課文讀完，特別是第 4 章的任務剖面與第 5 章的作業循環——那兩節不需要高深數學，卻是最接近真實工作的內容。若你在社團帶專題，第 3 章的十二項組成可以直接當成分工表。

大學讀者請把三章的七道例題都算過一次。它們不難，但它們建立的是一種思考習慣：**任何宣稱都要能被算出來**。第 30 章的概念設計會直接用到這些方法，屆時你會慶幸現在算過。

最後提醒一件事。這三章幾乎沒有硬體、沒有電路、沒有程式，有些讀者會覺得「還沒開始學真的東西」。恰恰相反——本書後面所有的技術內容，都是為了讓這三章描述的系統能夠運作。先知道自己在蓋什麼，再去搬磚。

## 第 3 章

# UAV、UAS、RPAS、drone：名詞、定義與系統組成

*UAV, UAS, RPAS and Drone: Terminology, Definitions and System Composition*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 無人飛行載具 ( Unmanned Aerial Vehicle, UAV )、無人機系統 ( Unmanned Aircraft System, UAS )、遙控駕駛航空器系統 ( Remotely Piloted Aircraft System, RPAS )、遙控無人機 ( 台灣法定名詞 )、航空模型、空中段與地面段、指揮與控制鏈路 ( Command and Control link, C2 )、遙控設備、目視觀察員、最大起飛重量 ( Maximum Take-Off Weight, MTOW )、串聯可靠度

資料查核日期 | 2026-09-15。本章引用之法規條文以交通部民用航空局公告與全國法規資料庫為準；法規會異動，實際作業前請查證最新版本。

## 叫獸開講

那天的示範飛行，最後沒有飛成。

來的是一組大二學生，四個人，扛了一台看起來相當專業的六旋翼過來。機體是碳纖維的，噴灑桶乾乾淨淨，電池整整齐齊排在防爆袋裡。他們花了一個學期組這台機器，調參調到懸停穩得像釘在空中。那天要在校內的實習田示範一趟定高定速的噴灑航線，我請了幾位老師來看。

結果卡在三件事上。

第一件，他們沒有帶檢查表。起飛前該確認什麼，四個人各憑印象喊了幾項，喊到一半互相矛盾——有人說先上電再裝漿，有人說先裝漿。爭執了五分鐘。

第二件，他們只有一個人會操作。那位同學站在田埂上，背對著太陽，機器飛出去六十公尺之後他就看不清楚機頭朝哪一邊了。旁邊三個人想幫忙，但沒有人受過觀察員的訓練，也沒有人知道自己該站哪裡、該回報什麼。

第三件最致命。他們帶了四顆電池，但沒有人算過這趟航線要飛多久。噴灑桶裝滿水之後重量增

加，懸停功率跟著上升，第一顆電池在還沒噴完三分之一的時候就掉到低電量返航。換第二顆，再飛出去，再返航。第三顆下去的時候，示範時間已經到了。

我請他們收機器，然後問了一個問題：「你們做的是什麼？」

學生說：「我們做了一台無人機。」

我說：「你們做了一台飛行器。你們沒有做出一套無人機系統。」

這兩句話的差別，就是這一章要講的全部內容。

那台機器沒有任何問題。它飛得很穩，動力配置正確，結構也做得漂亮。問題出在那台機器之外——檢查表、人員分工、作業程序、能源規劃、備援方案。這些東西在照片上看不到，在成果展的海報上也放不進去，但少了它們，那台漂亮的機器就只是一台不能交付任務的玩具。

而且這不是學生才會犯的錯。你在第 42 章會看到，整個產業都在經歷同一個過程：早期大家比誰的飛行器飛得久、載得多，後來發現決定生意成敗的往往是地面站的軟體好不好用、資料能不能交到客戶手上、作業程序能不能通過稽核。

所以第一篇的第一章不談飛行原理，先談定義。這聽起來很枯燥，但這一章要處理的其實是一個很實際的問題：當你說「無人機」的時候，你到底在說什麼？

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，drone、UAV、UAS、RPAS 這四個名詞的關係是什麼，為什麼國際組織、各國法規與日常用語會給出不同的答案？

第二，一套完整的無人機系統由哪些部分組成，少了其中任何一項會發生什麼事？

第三，為什麼台灣的法規在定義「遙控無人機」的時候，同時也定義了遙控設備、通訊鏈路、操作人與目視觀察員——法律為什麼要管這麼多？

最後補一句。那組學生後來重做了一次，帶了檢查表、指定了觀察員、算了能源預算，那趟航線飛得非常漂亮。他們什麼零件都沒有換。

## 學習目標

---

| 層級      | 目標                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>用自己的話說出「飛行器」與「無人機系統」的差別</p> <p>說出 drone、UAV、UAS、RPAS 四個名詞各自指涉的範圍</p> <p>說出台灣法規使用的正式名詞，以及它與日常用語的差異</p> <p>列舉無人機系統的主要組成，並說明各自負責什麼</p>                              |
| 我能解釋    | <p>解釋為什麼國際民航組織要把無人航空器再區分為自主與遙控駕駛兩類</p> <p>說明指揮與控制鏈路與酬載資料鏈路的功能差異，以及為何不應混為一談</p> <p>從法規對遙控設備、通訊鏈路、操作人與目視觀察員的定義，推論出立法者採取的系統觀</p> <p>說明視距內、延伸視距與超視距三種操作方式對系統組成的不同要求</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>以串聯可靠度模型估算多子系統系統的整體可靠度，並評估冗餘設計的效益</p> <p>依法規對最大起飛重量的定義，完成一份重量分配表並檢核其合理性</p> <p>針對一項指定任務，盤點所需的完整系統組成並指出目前的缺口</p> <p>判斷一份系統規格書是否遺漏了非硬體的組成項目</p>                    |

表 3-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                                         | 一句話定義                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 無人航空器 ( Unmanned Aircraft, UA )            | 機上沒有駕駛員操控的航空器；國際民航組織用語，強調它仍然是「航空器」。 |
| 無人飛行載具 ( Unmanned Aerial Vehicle, UAV )    | 飛行器本體，常見於工程與產業文獻，指的是硬體而非整套系統。       |
| 無人機系統 ( Unmanned Aircraft System, UAS )    | 飛行器、遙控設備、通訊鏈路、人員與作業程序共同構成的完整系統。     |
| 遙控駕駛航空器 ( Remotely Piloted Aircraft, RPA ) | 由遠端駕駛員全程操控的無人航空器；與完全自主飛行的航空器相區別。    |
| 遙控駕駛航空器系統 ( RPAS )                         | RPA 加上遙控站、指揮與控制鏈路及其他必要組件所構成的系統。     |

| 名詞                                          | 一句話定義                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 遙控無人機                                       | 台灣《民用航空法》第九章之二所使用的正式名詞，本書提及法規時一律採用。        |
| 航空模型                                        | 以娛樂或競技為目的、不具任務酬載的遙控飛行器；與遙控無人機的界線由各國法規自行劃定。 |
| 空中段 ( air segment )                         | 隨飛行器一起升空的所有組成：機體、動力、飛控、感測、酬載與機載通訊設備。       |
| 地面段 ( ground segment )                      | 留在地面的組成：遙控設備、地面控制站、天線、起降與回收設備、支援後勤。        |
| 指揮與控制鏈路<br>( Command and Control link, C2 ) | 操作人與飛行器之間傳遞控制指令與飛行狀態的無線鏈路，安全性要求最高。         |
| 酬載資料鏈路 ( payload data link )                | 傳送任務資料 ( 影像、量測值 ) 的鏈路；中斷不影響飛行安全，但任務失敗。     |
| 遙控設備                                        | 法規用語，指無人機系統中用於操作遙控無人機的設備。                  |
| 目視觀察員                                       | 法規用語，指持有操作證、於活動期間向操作人提供必要飛航資訊之人。           |
| 最大起飛重量 ( MTOW )                             | 法規用語，指含機體、燃料、電池、負載設備及酬載在內的設計重量。            |
| 串聯可靠度 ( series reliability )                | 多個必須同時正常的子系統所構成的系統，其可靠度為各子系統可靠度的乘積。        |

表 3-2 本章核心概念一覽。

### 3-1 一個東西，五種叫法

#### 【先講白話】

同一台會飛的機器，不同的人叫法不一樣。同學叫它「空拍機」，新聞叫它「無人機」，英文叫 drone，工程師寫論文叫 UAV，法律條文叫「遙控無人機」。

這些名字不是隨便亂取的，每一個背後都有一群人和一個目的。這一節幫你把它們排好，以後你

看到任何一個名詞，都知道說話的人站在哪個位置。

名詞混亂在新興領域是常態，但無人機的情況特別嚴重，原因有三個：它同時被玩具業、航空業、軍方與立法者使用，而這四群人關心的事情完全不同。

玩具業要的是好記好賣，所以有了 drone。航空業要的是精確，所以區分 UA、UAV、UAS。軍方關心的是誰在決策，所以區分遙控與自主。立法者要的是可執行——條文必須能明確界定「哪些東西受規範、由誰負責」，所以各國都自己造了一個法定名詞。

我們一個一個來看。

### 3-1-1 drone：日常用語，但它其實是個誤稱

drone 是英文裡最通行的說法，來源你在第 1 章已經讀過：1930 年代的無人靶機。這個字的原意是「雄蜂」——蜂巢裡那些不工作、只會嗡嗡叫的公蜜蜂。

作為日常用語，它沒什麼問題，本書也照樣使用。但作為技術或法律用語，它有兩個缺陷。第一，它指涉不清——一台消費級空拍機、一架翼展二十公尺的長航時偵察機、一具水下遙控載具，在英文裡都可能被叫做 drone。第二，它帶有價值判斷——「不工作、被打下來也不心疼」，這與現代無人機承擔的任務完全相反。

所以你會發現一個現象：正式文件幾乎不用這個字。國際民航組織的文件用 unmanned aircraft，台灣的法條用「遙控無人機」，日本的法條用「無人航空機」。drone 活躍在新聞、廣告與日常對話裡，一旦進入規範文件就會被換掉。

### 3-1-2 UAV 與 UAS：一字之差，差在系統

工程文獻裡最常見的兩個縮寫是 UAV 與 UAS，它們的差別是本章最重要的一個區分。

**UAV ( Unmanned Aerial Vehicle，無人飛行載具 )** 指的是飛行器本體。機體、動力、飛控、感測器——會飛起來的那一坨東西。當你說「這台 UAV 的續航是 35 分鐘」，你談的是硬體規格。

**UAS ( Unmanned Aircraft System，無人機系統 )** 指的是完成任務所需的一整套東西。飛行器只是其中一項，還包括遙控設備、通訊鏈路、地面控制站、操作人員、作業程序、支援後勤與資



料處理鏈。當你說「這套 UAS 每天可以完成 80 公頃的巡檢」，你談的是系統能力。

這個區分不是學術上的講究，它有很實際的後果。開場那組學生的飛行器規格完美，系統卻不完整，所以任務失敗——失敗的位置不在 UAV，在 UAS 裡 UAV 以外的部分。

近年的文件有一個用語趨勢值得注意：愈來愈多機構把 UAS 的 A 解釋為 Aircraft（航空器）而非 Aerial（空中的）。這個改動看似瑣碎，實際上是一個立場宣示——它強調無人機是「航空器」，要適用航空器的安全文化與管理邏輯，而不是一種新型態的遙控玩具。

### 3-1-3 RPA 與 RPAS：誰在做決定

國際民航組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）在其無人航空器系統的指導文件中，做了另一個切法：把無人航空器（UA）再分成兩類。

一類是**遙控駕駛航空器（Remotely Piloted Aircraft, RPA）**——全程有一位遠端駕駛員負責操控與決策，只是他坐在地面而不是機上。另一類是**自主航空器（autonomous aircraft）**——飛行中由機器自行決策，駕駛員無法介入。

ICAO 的立場相當明確：在可預見的期間內，只有前者能夠被整合進非隔離空域，與有人航空器共同飛行。理由不是技術，是責任歸屬——當兩架航空器即將接近時，管制員必須知道自己能對誰下指令、誰會回應。一台無法被介入的機器，在既有的航空管理架構裡找不到位置。

由此延伸出 **RPAS（Remotely Piloted Aircraft System，遙控駕駛航空器系統）**：RPA 加上遙控站、指揮與控制鏈路，以及其他必要組件所構成的系統。

要注意 RPAS 與 UAS 不是同義詞。RPAS 是 UAS 的子集——所有 RPAS 都是 UAS，但完全自主的 UAS 不算 RPAS。你會在航空管理與空域整合的文獻裡大量看到 RPAS，在工程與產業文獻裡則多半看到 UAS。看到哪一個，就知道作者關心的是空域整合還是系統設計。

順帶說明一件容易誤解的事：今天市面上具備自動航線、自動返航、自動避障功能的無人機，在 ICAO 的分類裡仍然屬於 RPA，不是自主航空器。判準不在於「有沒有自動功能」，而在於「操作人能不能隨時介入接管」。這條界線在第 27、41 章談感知規避與空域整合時還會出現。

### 3-1-4 台灣、日本與中國的法定名詞

各國的法定名詞是自己造的，不見得和國際組織一致，因為法條必須配合本國既有的法律體系。

台灣使用「遙控無人機」，規定在《民用航空法》第九章之二（第九十九條之九至第九十九條之十九），以及依該法第九十九條之十七授權訂定的《遙控無人機管理規則》。要特別注意的是，第九章之一規範的是「超輕型載具」，兩者是不同的章、不同的管理對象——這是初學者最常引錯的地方。

日本使用「無人航空機」，中國使用「無人駕駛航空器」。三者的共同點很清楚：都選擇了「航空器」這個詞根，都把無人機放進既有的航空法體系，而不是另立一套新法。這個選擇的意義在第 37 章會完整展開，這裡先記住一件事——**在法律上，你的無人機是一架航空器，不是一個電子產品。**

本書的用語原則是：談法規時一律使用「遙控無人機」，談系統時使用「無人機系統」或 UAS，談飛行器本體時使用「無人機」或 UAV，日常敘述則不拘。

### 3-1-5 航空模型呢？

還有一個邊界問題：那架你在公園看到的遙控飛機，算不算無人機？

傳統上，以娛樂或競技為目的、在操作者視線內飛行、不執行任何任務的遙控飛行器被稱為航空模型，長期由模型運動的自律規範管理。但當一台四旋翼裝上相機、開始自動沿航線飛行、並把影像傳回地面時，它與航空模型的差距就很難用外觀判斷了。

各國的處理方式不同，共同的趨勢是以**重量、用途與操作方式**而非「像不像玩具」來劃線。台灣的作法是把管理義務綁在最大起飛重量與所有人身分（自然人，或政府機關、學校、法人）之上，而不是綁在「這台叫什麼」。這個設計很務實：名字可以爭辯，重量不能。

對讀者的實際意義是：不要用「我這台只是玩具」來判斷自己需不需要遵守規定。判準在條文裡，不在你的認知裡。具體的門檻與義務見第 36、37 章，本章刻意不列數字。

#### 【數學小教室】這些名詞的集合關係

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

與其背誦定義，不如把它們畫成集合。設全集為「所有無人航空器」，記為  $U$ 。

$UAV \subset U$ ：指涉的是  $U$  中各元素的硬體本體。

$UAS = UAV \cup \text{地面段} \cup \text{鏈路段} \cup \text{人與程序}$ 。注意這裡用的是聯集而非包含——UAS 不是 UAV

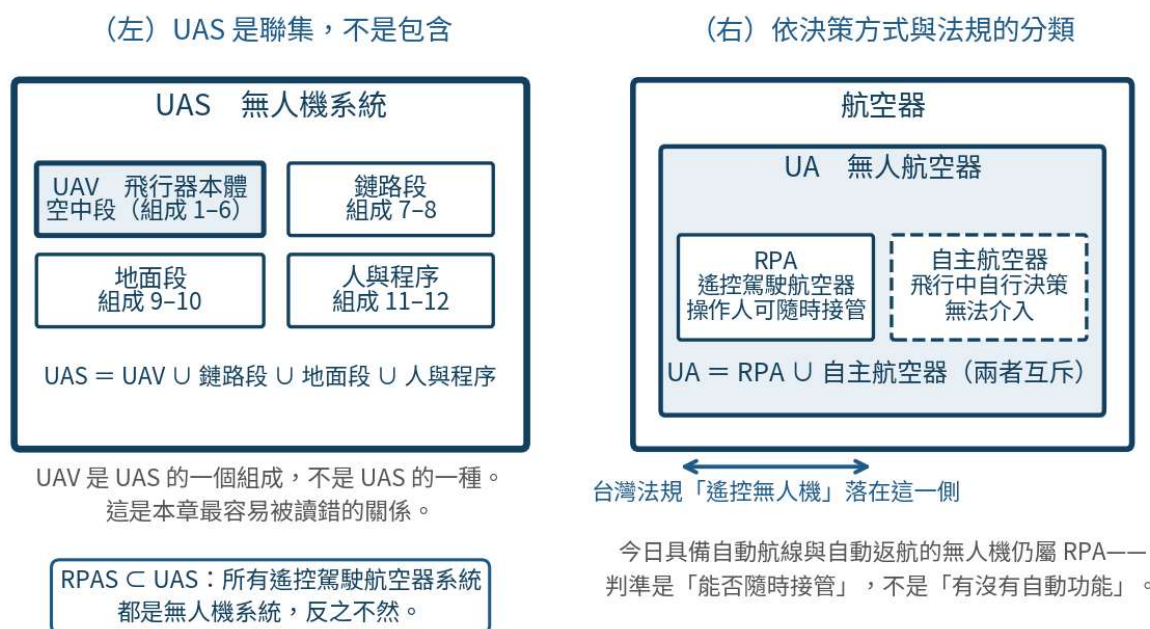
的一種，而是把 UAV 當成其中一個組成的更大集合。這是本章最容易被讀錯的一個關係。

$RPAS \subset UAS$ ：所有遙控駕駛航空器系統都是無人機系統，反之不然。

以決策方式劃分： $U = RPA \cup \text{自主航空器}$ ，且  $RPA \cap \text{自主航空器} = \emptyset$ （依 ICAO 的分類，兩者互斥）。

以法規劃分（台灣）：遙控無人機  $\subset$  航空器。這個包含關係是整個第八篇的法理起點——因為它是航空器，所以適用航空器的管理邏輯。

把這些關係畫成圖，就是本章的圖 3-1。畫過一次之後，你會發現多數名詞爭議其實只是「說話的人站在哪一個集合上」。



實線框為集合邊界，虛線框表示本書範圍外的類別；以線型與標註區分，不以顏色傳達資訊。

圖 3-1 無人機相關名詞的集合關係

## 3-2 從法條讀出系統觀

### 【先講白話】

法律條文聽起來很無聊，但有一件事很有趣：台灣的無人機法規在定義「遙控無人機」的時候，

順手也定義了遙控器、通訊訊號、操作的人，甚至還定義了「在旁邊幫忙看的人」。

為什麼要管這麼多？因為立法者很清楚一件事——出事的往往不是那台機器。這一節就從法條裡把這個系統觀讀出來。

《遙控無人機管理規則》依《民用航空法》第九十九條之十七授權訂定，其第二條列出了一組用詞定義。把這些定義排在一起看，會發現一件事：立法者定義的不是一台機器，而是一整套系統。

下表為本書依該條規定所作的整理與說明，非條文原文；實際適用請以法規原文為準。

| 法規用詞      | 規範內容的重點                                                      | 它在系統中的位置                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 遙控設備      | 指遙控無人機系統中，用於操作遙控無人機的設備。                                      | 地面段。注意條文本身就使用了「系統」一詞。             |
| 通訊及控制信號鏈路 | 指遙控無人機與遙控設備之間，為操作飛行管理目的所建立的資料鏈接。                             | 鏈路段。條文明確限定其目的為「操作飛行管理」，與傳影像的鏈路分開。 |
| 最大起飛重量    | 指含機體、燃料、電池、負載設備及酬載等在內的設計重量。                                  | 跨空中段的整體約束，也是管理義務的分級依據。            |
| 遙控無人機操作人  | 指飛航活動期間實際操控遙控無人機，或指揮監督飛航活動之人。                                | 人與程序。注意「指揮監督」也算——責任不限於握搖桿的那個人。    |
| 目視觀察員     | 指持有操作證，並於活動期間向實際操控的操作人提供必要飛航資訊之人。                            | 人與程序。法規把「幫忙看」制度化成一個有資格要求的角色。      |
| 延伸視距飛航    | 操作人於視距外，藉由目視觀察員在其一定半徑範圍內與無人機保持直接目視接觸並提供資訊的操作方式，並定有最大範圍與高度限制。 | 操作方式的分類，直接決定系統需要幾個人、需要什麼設備。       |

表 3-3 台灣法規對遙控無人機系統各組成的用詞定義整理（資料查核日期：2026-09-15，具體條文與數值以法規原文為準）。

從表 3-3 可以讀出三個訊息。

**第一，法規使用的是系統的語言。**「遙控無人機系統」這個詞直接出現在條文裡，而且遙控設備

是被定義為「系統中用於操作的設備」——也就是說，立法者從一開始就不認為管理的對象只是那台會飛的機器。

**第二，人被明確納入系統。** 操作人與目視觀察員都有法定定義，觀察員甚至有資格要求。這在工程文件裡是很少見的——工程師習慣畫方塊圖，方塊裡通常只有硬體。但無人機系統的失效，有相當高的比例發生在人與程序這一段（第 38 章會給你資料）。

**第三，最大起飛重量的定義藏著一個重要的工程觀念。** 條文把它定義為「含機體、燃料、電池、負載設備及酬載」的設計重量——這正是第 30 章重量預算的起點。法規之所以要這樣定義，是因為管理義務依重量分級，重量的算法必須沒有模糊空間；而工程上之所以也要這樣算，是因為升力必須撐得起全部的東西。兩個領域從不同的動機出發，得到了同一個定義。

順帶一提，該規則也對飛行前的確認事項作了規定，其中包含「遙控設備與遙控無人機間之通訊及控制信號鏈路情況良好」以及「攜帶足夠之燃油或電池容量，並經考慮氣象預報狀況、預期之延誤及其他可能延誤降落之情形」。把這兩項對照開場那個故事——學生失敗的第三個原因，正好就寫在法條裡。

#### 【安全警語】

本節僅說明法規所反映的系統觀，不構成法律意見，也未涵蓋完整的義務內容。實際從事飛航活動前，請查閱《民用航空法》第九章之二、《遙控無人機管理規則》及交通部民用航空局公告之最新版本；註冊、操作證、空域與各項限制詳見第 36 至 38 章。未成年讀者操作實體無人機時，務必有成人在場指導。

### 3-3 無人機系統的十二項組成

#### 【先講白話】

現在來列清單。一套完整的無人機系統要能出任務，總共需要十二樣東西。

有些你想得到，像是飛行器、遙控器、電池。有些你可能沒想過，像是「誰負責在旁邊看」「電池怎麼運送」「拍回來的照片要交給誰」。但少了任何一項，任務都完成不了。

下面這張表是本書的系統骨架。它會在往後的四十五章裡反覆出現：每一章基本上都在把其中一項展開來講。建議你在讀每一章之前，先回來看一眼自己正在處理的是哪一格。

| #  | 組成       | 負責什麼                 | 缺了會怎樣      | 本書對應            |
|----|----------|----------------------|------------|-----------------|
| 1  | 機體結構     | 承載所有東西、承受飛行載荷與落地衝擊   | 結構破壞       | 第 8–11、31 章     |
| 2  | 推進與動力    | 產生升力與推力              | 飛不起來       | 第 11–13 章       |
| 3  | 電力系統     | 供電、配電與能源管理           | 空中斷電       | 第 14 章          |
| 4  | 飛行控制     | 維持姿態、執行控制律           | 失控         | 第 17 章          |
| 5  | 導航與感測    | 估測姿態與位置、感知環境         | 不知道自己在哪裡   | 第 15、16、19、27 章 |
| 6  | 任務酬載     | 執行實際任務的工具            | 飛得很好但沒有產出  | 第 22–24 章       |
| 7  | 指揮與控制鏈路  | 傳送控制指令與飛行狀態          | 失聯，進入自動保護  | 第 20 章          |
| 8  | 酬載資料鏈路   | 傳送任務資料               | 任務資料取不回來   | 第 20、24 章       |
| 9  | 遙控設備與地面站 | 人機介面、任務規劃與監控         | 無法下達或監看    | 第 21 章          |
| 10 | 起降與支援設備  | 起降場、電池充放電、運輸、備件      | 作業中斷       | 第 35 章          |
| 11 | 人員       | 操作人、目視觀察員、酬載操作員、維修人員 | 無人可操作或無人監看 | 第 38、39 章       |
| 12 | 作業程序與文件  | 檢查表、風險評估、作業手冊、紀錄     | 做得到但通不過稽核  | 第 33、37、39 章    |

表 3-4 無人機系統的十二項組成。第 1 至 6 項屬空中段，第 7、8 項屬鏈路段，第 9、10 項屬地面段，第 11、12 項屬人與程序。

表 3-4 的分組值得說明。前六項會隨飛行器一起升空，稱為**空中段**；第七、八項是連接天地的**鏈路段**；第九、十項留在地面，稱為**地面段**；最後兩項既不在天上也不在地上，卻決定了前面十項能不能被正確使用，本書稱為**人與程序**。圖 3-2 把這四段的關係畫成一張總覽圖。



多數初學者的注意力集中在第 1 到第 6 項，因為那些看得見、摸得到、拍照好看。多數專案的失敗則集中在第 10 到第 12 項。這個落差是本章最想傳達的訊息。



圖 3-2 無人機系統十二項組成總覽

### 【數學小教室】為什麼組成愈多，系統愈容易失敗

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把十二項組成視為一條串聯的鏈——任務要成功，十二項都必須正常。若各項在一次任務中正常運作的機率（可靠度）分別為  $R_1$  至  $R_{12}$ ，且彼此獨立，則系統可靠度為：

$$R_{\text{sys}} = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_{12} = \prod R_i$$

這就是串聯系統模型。它有一個違反直覺的性質：每一項都很可靠，整體仍可能不可靠。

若十二項的可靠度都是 0.99（各自只有百分之一的失敗率，聽起來相當不錯）：

$$R_{\text{sys}} = 0.99^{12} \approx 0.886$$

也就是說，每九趟任務就有大約一趟會出問題。若要讓系統整體達到 0.99，每一項的可靠度必須

達到：

$$R = 0.99^{1/12} \approx 0.99916$$

也就是每一項的失敗率都必須壓到萬分之八以下。這說明了兩件事：第一，靠「每個零件都做好一點」來提升系統可靠度，代價會隨組成數量急遽上升；第二，減少不必要的組成、或對關鍵項目採用冗餘設計，往往比全面提升每一項更有效。圖 3-3 把這條關係畫成曲線。

並聯（冗餘）的算法相反。兩個獨立的備援單元，只要有一個正常即可，系統失效機率為兩者同時失效的機率：

$$R_{\text{redundant}} = 1 - (1 - R)^2$$

以  $R = 0.99$  代入： $1 - 0.01^2 = 0.9999$ 。單一元件從 0.99 提升到 0.9999，只需要多一套，不需要把元件本身做得好一百倍。這就是為什麼多旋翼會做成六軸或八軸、為什麼重要的無人機會配兩套定位來源。冗餘的代價是重量、成本與複雜度（複雜度本身又會帶來新的失效模式），第 34 章會處理這個取捨。

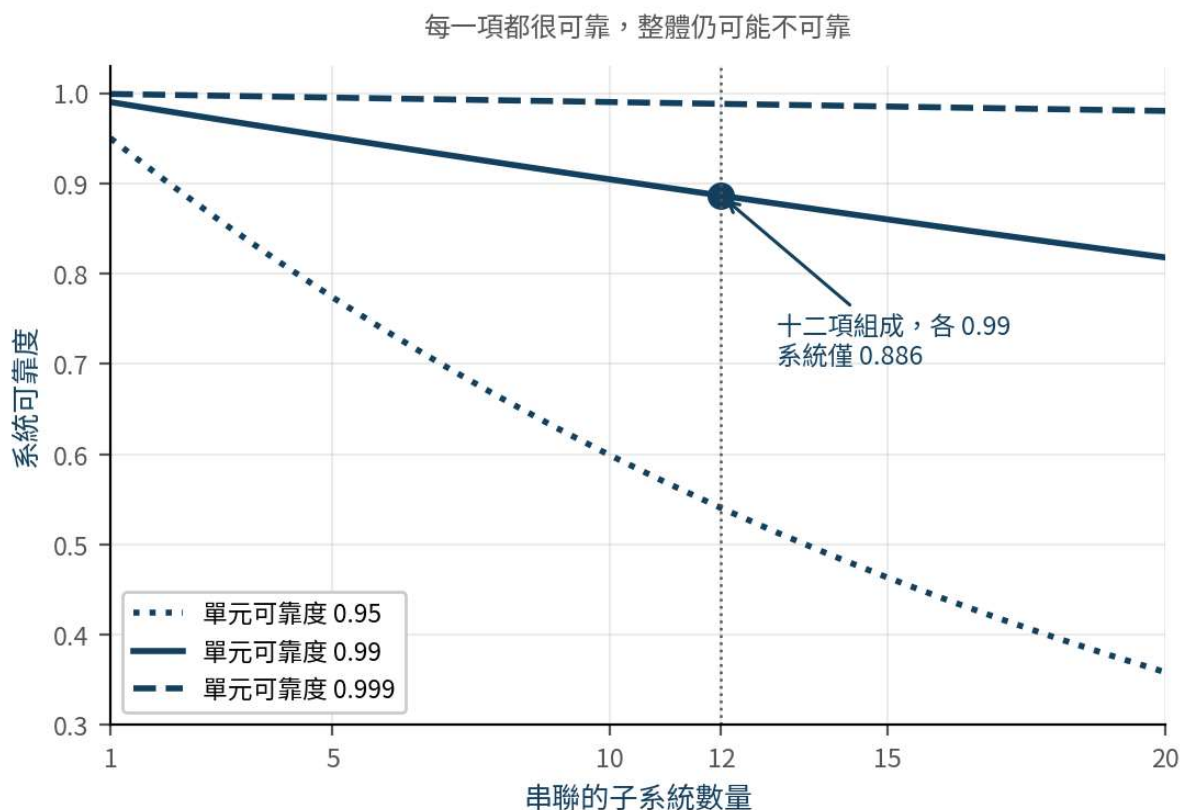


圖 3-3 串聯系統的可靠度隨子系統數量下降

### 例題 3-1 哪一種投資比較划算？

【已知】某無人機系統簡化為五個關鍵子系統：動力、飛控、導航、鏈路、地面站，單次任務可靠度分別為 0.98、0.995、0.97、0.96、0.99，各項獨立。現有兩個改善方案，成本相同：(甲)把可靠度最低的鏈路提升至 0.99；(乙)為鏈路增設一套完全獨立的備援鏈路，兩者可靠度均維持 0.96。

【求】原系統可靠度，以及兩方案改善後的可靠度，並比較何者較優。

(一) 原系統： $R = 0.98 \times 0.995 \times 0.97 \times 0.96 \times 0.99$

$$0.98 \times 0.995 = 0.97510 ; \times 0.97 = 0.94585 ; \times 0.96 = 0.90802 ; \times 0.99 = 0.89894$$

$$R_{\text{原}} \approx 0.899$$

(二) 方案甲：把 0.96 換成 0.99。其餘四項乘積  $= 0.89894 \div 0.96 = 0.93640$ 。

$$R_{\text{甲}} = 0.93640 \times 0.99 \approx 0.927$$

(三) 方案乙：鏈路改為兩套並聯，等效可靠度  $= 1 - (1 - 0.96)^2 = 1 - 0.0016 = 0.9984$ 。

$$R_{\text{乙}} = 0.93640 \times 0.9984 \approx 0.935$$

【答】原系統約 0.899，方案甲約 0.927，方案乙約 0.935。方案乙較優。

【工程意義】在相同成本下，對最弱環節做冗餘，效益高於把它做得更好。這個結論在無人機設計上非常常見：與其追求一顆極高規格的定位模組，不如配置兩種原理不同的定位來源。但要注意兩個前提——第一，兩套備援必須真正獨立，若共用同一組天線或同一顆電源，它們會一起失效，算式就不成立；第二，增加的重量與複雜度本身也會降低其他項目的可靠度。第 33 章談整合、第 36 章談可靠度時會回到這個題目。

### 3-4 鏈路：一條不能斷，一條可以斷

#### 【先講白話】

無人機和地面之間其實有兩條看不見的線。一條負責「你叫它做什麼、它現在怎麼樣」，另一條負責「把拍到的畫面傳回來」。

這兩條線的重要性差很多：第一條斷掉，飛機可能會出事；第二條斷掉，只是看不到畫面而已。把它們分清楚，是理解無人機系統的關鍵一步。

表 3-4 把鏈路拆成兩項，這個拆分值得單獨一節說明，因為它是初學者最常混為一談的地方——而混淆的後果很嚴重。

**指揮與控制鏈路 ( Command and Control link，一般簡稱 C2 鏈路 )** 傳送兩個方向的東西：上行是操作人下達的控制指令，下行是飛行器回報的狀態（姿態、位置、電量、警告）。這條鏈路關係到飛行安全，台灣法規把它定義為「為操作飛行管理目的」所建立的資料鏈接，並要求飛行前確認其情況良好。

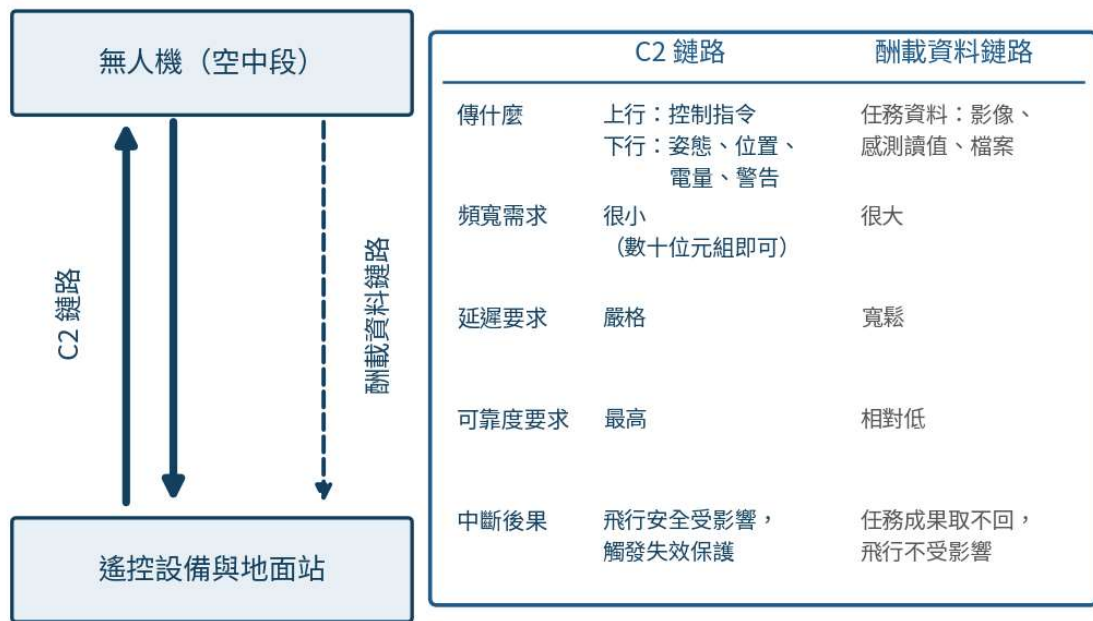
**酬載資料鏈路 ( payload data link )** 傳送任務資料——即時影像、感測讀值、檔案。它關係到任務成果，不直接關係到飛行安全。

兩者的設計要求因此完全不同。C2 鏈路要求的是可靠、低延遲、抗干擾，頻寬需求其實很小（幾十位元組的指令就夠）；酬載鏈路要求的是頻寬，可靠度要求相對低，掉幾格畫面不會摔機。

圖 3-4 把兩者的差異整理成對照圖。

把它們混在一起會出什麼問題？最典型的情況是：為了傳高畫質影像而把頻寬吃滿，結果控制指令的延遲上升，操作人發現機器「反應變慢」。在視距內飛行時這只是不舒服，在近距離避障時就可能撞上。第 20 章會給你完整的鏈路設計方法，這裡先建立一個觀念——**當你必須取捨時，先保 C2。**

還有一個關鍵設計：C2 鏈路中斷時系統應該怎麼辦。這不是「如果」而是「何時」的問題，任何無線鏈路都會中斷。標準作法是預先設定失效保護行為——原地懸停等待、自動返航、或就地降落。這個設定屬於表 3-4 的第 12 項（作業程序），而不是第 7 項（鏈路本身），因為它是一個決策，不是一個硬體。



必須取捨時先保 C2。粗實線與細虛線為線型區分，不以顏色傳達資訊。

圖 3-4 C2 鏈路與酬載資料鏈路的功能對比

### 3-4-1 三種操作方式，三種系統組成

鏈路能傳多遠，決定了操作方式；而操作方式反過來決定系統需要哪些組成。這是一個常被忽略的因果關係。

**視距內飛行：**操作人以目視保持對無人機的直接觀察。系統最單純——一個人、一套遙控設備、一條 C2 鏈路。人眼就是最後一道避障與情境覺察的防線。

**延伸視距飛航：**操作人本身看不到無人機，但配置目視觀察員在一定範圍內與無人機保持直接目視接觸，並向操作人提供必要的飛航資訊。台灣法規對觀察員與無人機的距離、以及整體的最大範圍與高度都有明確規定（具體數值見第 37 章，須以法規原文為準）。系統從「一個人」變成「一個團隊」，而且多了一項新的組成：**人與人之間的通訊**——觀察員怎麼把資訊即時傳給操作人，這在方塊圖上常常被漏掉。

**超視距飛航 (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS)：**沒有任何人以目視監看。這時候人眼這道防線消失了，必須由系統補上——感知與規避裝置、更可靠的鏈路（可能需要中繼或衛星）、更完整的失效保護邏輯、以及相對應的核准程序。系統複雜度與管理要求都大幅上升，這是第 39 章的主題。

把三者放在一起看，可以得到本節的結論：**操作方式不是一個操作選項，而是一個系統設計決策**。你決定要超視距飛行的那一刻，就同時決定了要多買哪些設備、多訓練哪些人、多申請哪些文件。

圖 3-5 把三者的空間關係與所需組成畫在一起。

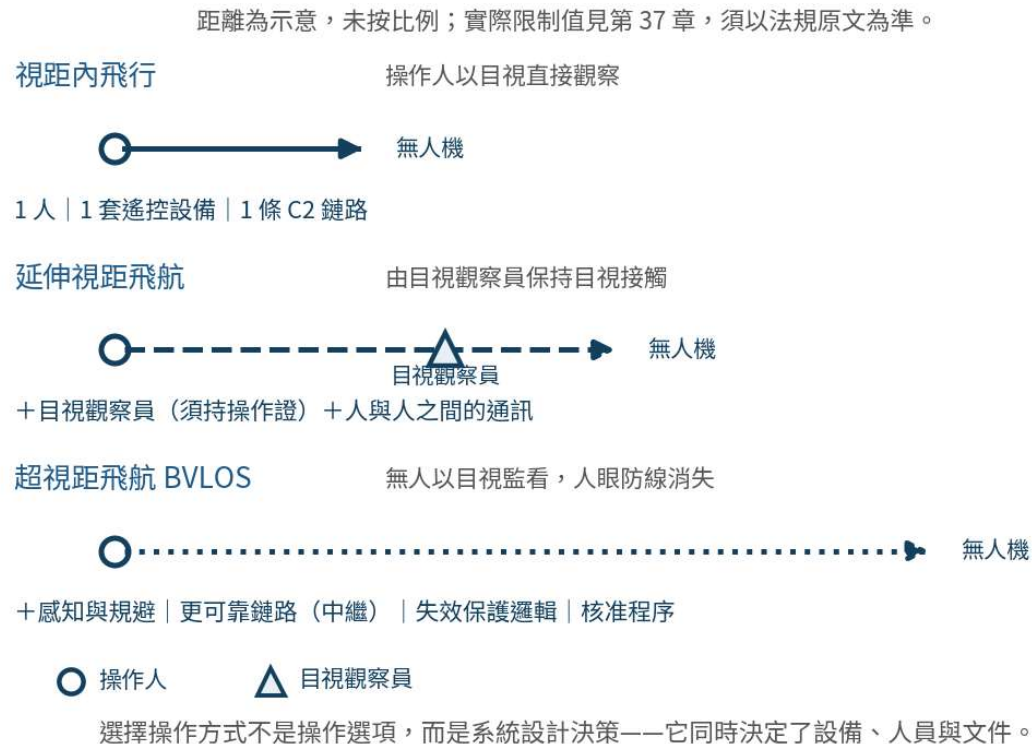


圖 3-5 三種操作方式與各自所需的系統組成

### 3-5 重量：所有組成共用的一份預算

#### 【先講白話】

上面十二項組成裡，會飛上去的那六項有一個共同的限制：它們的重量加起來不能超過飛機扛得動的極限。

這聽起來理所當然，但它造成一個很現實的後果——每加一樣東西，就得拿掉另一樣，或者換一台更大的機器。這一節讓你先體會這種取捨。

台灣法規把最大起飛重量定義為「含機體、燃料、電池、負載設備及酬載」的設計重量。這個定義在法律上決定你屬於哪一級管理，在工程上則構成一份必須分配的預算。



預算的邏輯很簡單：總量固定，各項相加不得超過。難的地方在於各項之間互相牽動——加大電池會增加重量，增加的重量需要更多升力，更多升力消耗更多能量，於是又需要更大的電池。這個遞迴關係在第 14 章與第 30 章會完整處理，這裡先用一道題建立直覺。

### 例題 3-2 酬載還剩多少空間？

【已知】一架多旋翼的最大起飛重量設計為 4.00 公斤。已知機體結構 1.10 公斤、動力系統（馬達、電子變速器、螺旋槳）0.72 公斤、飛控與導航模組 0.15 公斤、通訊與圖傳模組 0.18 公斤、線材與配件 0.13 公斤。電池為每顆 0.55 公斤。設計要求保留全機 5 % 的重量餘裕以因應製造誤差與後續增修。

【求】（一）裝一顆電池時可用的酬載重量；（二）若改裝兩顆電池，酬載還剩多少；（三）評論此設計。

$$\text{（一）固定部分：} 1.10 + 0.72 + 0.15 + 0.18 + 0.13 = 2.28 \text{ kg}$$

$$\text{重量餘裕：} 4.00 \times 5 \% = 0.20 \text{ kg}$$

$$\text{單顆電池：} 0.55 \text{ kg}$$

$$\text{可用酬載} = 4.00 - 2.28 - 0.20 - 0.55 = 0.97 \text{ kg}$$

$$\text{（二）兩顆電池：} 4.00 - 2.28 - 0.20 - 1.10 = 0.42 \text{ kg}$$

（三）第二顆電池使可用酬載由 0.97 kg 降為 0.42 kg，減少 0.55 kg，恰等於電池本身的重量。

【答】單顆電池時酬載 0.97 公斤，雙電池時 0.42 公斤。單位檢查：各項均為 kg，相加減後仍為 kg，正確。

【工程意義】這道題刻意設計得很簡單，目的是讓你看見取捨的形狀：續航與酬載共用同一份預算，而且是一比一地互相排擠。實務上情況更差——增加的電池重量還會提高懸停功率，使得續航的增益低於電池容量的增幅（第 14 章的「電池重量自我抵銷效應」）。所以「多帶一顆電池」從來不是免費的決定。另外請注意那 5 % 的重量餘裕：新手最常見的錯誤是把預算排到剛好 100 %，結果線材多繞兩圈、換一顆稍重的馬達，整台就超重了。這和第 2 章要你在學習計畫裡預留緩衝，是完全相同的道理。圖 3-6 把這份預算畫成堆疊圖。

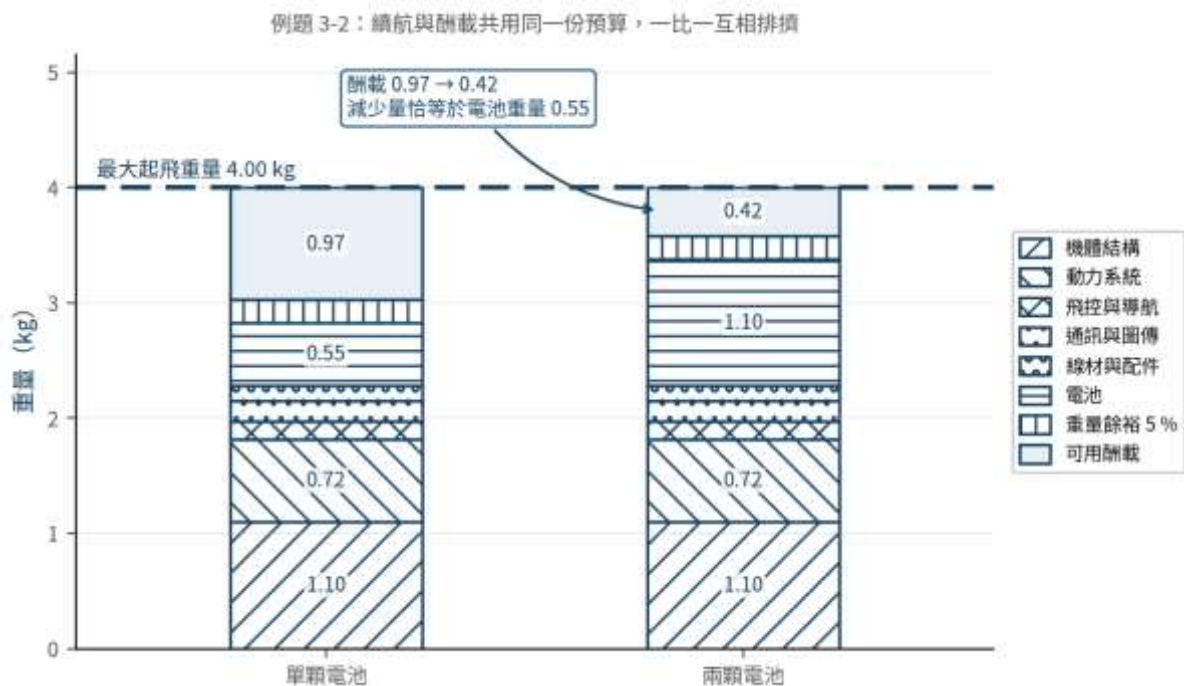


圖 3-6 最大起飛重量的分配 (例題 3-2)

## 3-6 系統的邊界該畫在哪裡

### 【先講白話】

最後一個問題：什麼算是「無人機系統」的一部分？

飛機當然算。遙控器算。那操作的人算不算？飛行的空域算不算？拍回來的照片存在哪裡算不算？這條界線怎麼畫，會直接影響你會不會漏掉東西。

表 3-4 的十二項是本書採用的邊界，但這條線可以畫得更寬或更窄，端看你的目的。

**如果你是設計者**，邊界通常畫在「你能控制的範圍」。空域與天氣是外部條件，你不能改變它們，只能設計系統去適應——所以它們是約束，不是組成。

**如果你是作業單位**，邊界會擴大到包含空域申請、保險、客戶溝通與資料交付。因為這些事情做不好，任務同樣完成不了。

**如果你是監理機關**，邊界更寬：製造者、進口者、維修、事件通報都被納入管理範圍，因為監理的對象是整個活動，不只是一次飛行。

三種邊界都是對的，因為它們服務不同的目的。重要的不是選哪一種，而是**知道自己畫在哪裡**，

以及界線之外的東西由誰負責。專案失敗最常見的成因之一，就是每個人都以為某件事在別人的邊界之內。

還有一個時間維度的邊界。一台無人機的系統生命週期不是從起飛開始、降落結束——它從需求分析開始，經過設計、製造、驗證、作業、維修，到最後的除役與資料保存。第 46 章會完整處理這件事。這裡先留一個提醒：**當你評估一套系統的成本時，購買價格通常只佔全生命週期成本的一小部分。**

回到開場那組學生。用本節的語言重述他們的問題：他們把系統邊界畫在第 1 到第 6 項，而任務失敗在第 10 到第 12 項。他們不是做錯了什麼，而是沒有意識到那些東西也在自己的責任範圍內。

## 案例研究

### 案例一 一次農噴作業的系統盤點

**【問題】**一塊約十公頃的水稻田，需要在特定的時間窗內完成病蟲害防治噴灑。作業必須在風速較低的時段進行，且藥劑飄移須控制在田區範圍內。這是台灣農業無人機最典型的作業情境，也是一個很好的系統盤點練習——因為它牽涉到的十二項組成，幾乎每一項都有非硬體的要求。

**【系統選型】**空中段選擇多旋翼而非固定翼，理由與第 1 章案例一相同：小面積田區無跑道、需要低速貼近作物、需在田區邊界精確轉向。酬載為噴灑系統，其重量在作業過程中持續變化——這是農噴與航拍最大的差別之一，也直接影響飛控的調校與能源估算。地面段除了遙控設備，還需要藥劑配製、加藥與電池輪換的支援設備。

**【做法】**依十二項組成逐一盤點：航線與噴幅規劃（第 12 項作業程序）→ 田區與周界的現場勘查、確認鄰田與水域（第 12 項）→ 空域與法規確認（第 12 項）→ 器材檢查與鏈路確認（第 7、9 項）→ 電池與藥劑的輪換配置（第 10 項）→ 人員分工，含操作人、加藥人員與必要時的觀察員（第 11 項）→ 執行與紀錄（第 12 項）→ 作業後的清洗、保養與紀錄保存（第 10、12 項）。本段為依一般作業原則所作的教學整理，非特定業者的作業手冊。

**【結果與限制】**把這份清單攤開後可以看到一個比例：十二項裡屬於「飛行器本身」的只有前六項，而作業當天絕大部分的時間與人力花在第 10 至 12 項。這正是產業界常說的「飛行只佔工作

的兩成」。限制方面：噴灑作業受風速、氣溫與作物生長階段限制，可作業的時間窗很窄；藥劑飄移的控制涉及環境與鄰田權益；此外，酬載重量變化使續航估算比航拍複雜得多。相關的法規要求與農業應用細節見第 5、23、37 章。

## 案例二 從法規要求反推系統組成

【問題】一個法人單位希望以無人機執行環境監測，屬於《遙控無人機管理規則》中政府機關（構）、學校或法人從事飛航活動的情形。單位手上有飛行器與操作人員，卻不確定還缺什麼——這是很典型的處境：硬體齊備，但不知道制度面的要求。

【系統選型】此處的「選型」不是選機器，而是選擇申請路徑。依該規則，政府機關（構）、學校或法人從事飛航活動須向民航局申請核准，並檢附規定文件；若需排除部分操作限制，還須在作業手冊中敘明相關設備與程序。換句話說，制度把「作業手冊」設定為取得較大操作彈性的前提。

【做法】依公開的法規架構，作業手冊應涵蓋的內容包括：法規符合陳述、權責單位的組織與職掌、主要管理人員與飛航操作相關人員的安全職責，以及相關人員的資格條件與訓練等（本段為依公開資料所作的整理，實際應備內容以主管機關規定為準）。把這些項目對照表 3-4，會發現它們全部落在第 11 項與第 12 項。

【結果與限制】這個案例最有價值的地方在於它提供了一個外部驗證：**監理機關在審查一套無人機系統時，看的不只是機器**。組織、職掌、人員資格、訓練、程序——這些在工程方塊圖上畫不出來的東西，被制度明確要求。限制在於此類申請有時程與文件成本，對小型單位是實質負擔；另一方面，這也是把「人與程序」正式納入系統的最強制度誘因。具體的申請程序、文件與時程見第 37 章，並請以民航局最新公告為準。個人（自然人）的規定與此不同，切勿直接套用。

【可遷移的經驗】兩個案例從完全不同的方向——一個從作業現場、一個從法規要求——得到同一個結論：無人機系統的重心並不在飛行器上。案例一告訴你時間花在哪裡，案例二告訴你審查的是什麼。如果你只準備了前六項，你會同時卡在現場與紙上。

### 【安全警語】

活動 L2 是本書第一次要求讀者「照著程序飛一次」。程序的目的不是形式，是讓每一次飛行都可以被重複與檢討。

飛行前須確認場地合法、空域無限制，並逐項完成紙本檢查表；**任何一項未通過即不起飛。**

活動 L3 拆解實機時，請先斷電並取下螺旋槳，再進行量測與拍照。

未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作核心是「盤點」——把一個看似單純的任務，拆成完整的系統清單。這個能力在第 30 章的概念設計與第 47 章的專題製作會直接派上用場。

### Level 1 任務盤點與可靠度試算（免器材）

**目標** | 能針對一項指定任務，盤點完整的十二項組成並找出缺口；能以串聯模型估算系統可靠度。

**器材** | 紙筆或試算表軟體。

**步驟** |

- 一、從下列任務擇一：（甲）颱風過後勘查一段河堤的損壞情形；（乙）盤點一座三層樓倉庫的物料；（丙）記錄一片果園的病徵分布。
- 二、依表 3-4 的十二項，逐項寫下這個任務需要什麼。刻意不要跳過第 10 至 12 項——多數人會在那三格寫不出東西，那正是練習的重點。
- 三、為每一項標記「已具備 / 需採購 / 需訓練 / 需申請」四種狀態之一。
- 四、為五個你認為最關鍵的項目各估一個可靠度（0 至 1），以串聯模型計算系統可靠度。
- 五、選出最弱的一項，分別計算「提升它」與「為它加備援」兩種方案的結果，比較何者較優（方法見例題 3-1）。
- 六、寫下一段結論：這項任務目前最大的缺口在哪裡，以及它屬於空中段、地面段、鏈路段或人與程序。

**預期結果** | 多數人的缺口會集中在人與程序，而不是硬體。若你的結論是「只要再買一台機器就好」，請回頭重做第二步。

**成功標準** | 十二項全部有內容，且至少三項標記為「需訓練」或「需申請」。

## Level 2 用教育型小型機完成一次完整作業

**目標** | 親身經歷一次「有程序的飛行」，體會第 11、12 項的實際份量。

**器材** | 教育型小型機或飛行模擬器；碼表；紙本檢查表。

**步驟** |

- 一、自製一份飛行前檢查表，至少十項，須包含電力、鏈路、場地、人員分工與失效保護設定。
- 二、指定角色：操作人一名、觀察員一名、紀錄員一名。三人不得互換，也不得由操作人自己兼任紀錄。
- 三、執行一趟簡單任務（例如繞行三個定點後返回起點），全程依檢查表執行，紀錄員記下每個步驟的時間。
- 四、統計：整趟作業中，實際飛行時間佔總時間的百分比是多少？
- 五、在模擬環境中製造一次「鏈路中斷」，觀察系統的預設失效保護行為，並判斷這個行為是否適合你的場地。

**預期結果** | 多數人的飛行時間佔比會低於三成，與案例一的觀察一致。

**常見失敗** | 檢查表寫得太抽象（例如只寫「檢查電池」）。好的檢查項目必須可以用「是 / 否」回答，例如「四顆電池電壓皆高於指定值，且外觀無膨脹」。

## Level 3 繪製一套實機的系統方塊圖

**目標** | 把一台實際的無人機拆解成表 3-4 的十二項，並畫出各項之間的介面。

**器材** | 一台自組或可查閱完整規格的無人機；繪圖工具。

**步驟** |

- 一、列出實機上每一個實體元件，並歸入表 3-4 的十二項之一。歸不進去的另外列成一欄，思考它們為什麼歸不進去。
- 二、畫出方塊圖，標示各項之間的介面類型：機械固定、供電、訊號、無線。
- 三、針對每一條介面，寫下「若此介面失效會發生什麼」。



- 四、標出你認為最脆弱的三條介面，並提出一項不需更換硬體即可降低風險的措施（提示：多數答案會落在第 12 項）。

**成功標準** | 方塊圖涵蓋十二項，且介面標示完整。能指出至少一個「硬體都正常但系統仍會失效」的情境。

**Level 1 替代方案** | 以公開的產品規格頁或開源專案的硬體文件為對象，完成同樣的拆解與方塊圖。不需擁有實機。

### 【安全警語】

失效保護行為請在模擬環境中測試。切勿以拔除天線、遮蔽訊號或關閉遙控器電源等方式在戶外測試失聯行為——這會製造一台真正失控的航空器。任何實機飛行仍須遵守合法場地、目視範圍、遠離人員與障礙物的要求，未成年讀者須有成人到場指導。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                  | 為什麼錯                                                    | 怎麼驗證                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 「我買了一台無人機。」           | 你買到的多半是空中段的第 1 至 6 項，加上遙控設備。鏈路設定、作業程序、人員訓練與後勤支援都不在包裝盒裡。 | 依表 3-4 對照你手上的東西，數一數十二項裡你實際具備幾項。    |
| 「UAV 和 UAS 只是講法不同。」   | UAV 是系統的一個組成，UAS 是整個系統。兩者是「零件與整體」的關係，不是同義詞。             | 把一份產品規格書與一份作業計畫書並排，看看各自描述的是哪一個。    |
| 「有自動航線和自動返航，就算自主飛行了。」 | 依 ICAO 的分類，判準是操作人能否隨時介入接管，而非有無自動功能。具備這些功能的無人機仍屬遙控駕駛航空器。 | 查閱你手上機器的說明書，確認在自動航線執行中，操作人是否能立即接管。 |

| 常見說法            | 為什麼錯                                                    | 怎麼驗證                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 「圖傳斷了很危險。」      | 危險的是 C2 鏈路中斷。圖傳（酬載資料鏈路）中斷只影響任務成果，飛行控制不受影響。兩者混淆會導致錯誤的應變。 | 在模擬環境中分別中斷兩條鏈路，觀察飛行器行為的差異。                            |
| 「我這台是玩具，不用管法規。」 | 管理義務依重量、用途與操作方式而定，不依你怎麼稱呼它。法規的判準寫在條文裡。                  | 查閱民航局無人機專區與《遙控無人機管理規則》，依自己機器的最大起飛重量對照應盡義務（第 36、37 章）。 |

表 3-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之法規敘述以交通部民用航空局公告與全國法規資料庫為準，並標註查核日期。法規會異動，實際適用前請確認最新版本。

- [1] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)
- [2] 全國法規資料庫，「遙控無人機管理規則」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0090083> (查核日期：2026-09-15)
- [3] 交通部民用航空局，「民用航空法（遙控無人機專章）」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2194&lang=1> (查核日期：2026-09-15)
- [4] 交通部民用航空局，「遙控無人機管理資訊系統」。[線上]。available: <https://drone.caa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [5] International Civil Aviation Organization, Unmanned Aircraft Systems (UAS), Cir 328 AN/190. Montréal, Canada: ICAO, 2011.
- [6] International Civil Aviation Organization, Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), Doc 10019. Montréal, Canada: ICAO.
- [7] R. K. Barnhart, D. M. Marshall, and E. J. Shappee, Eds., Introduction to Unmanned Aircraft Systems, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.

[8] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.

[9] R. Austin, Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment. Chichester, UK: Wiley, 2010.

[10] P. O'Connor and A. Kleyner, Practical Reliability Engineering, 5th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.

本章僅引用 ICAO 的分類架構，未引用具體條文文字；各項文件之最新版次請以該組織之現行公告為準。

## 章末小結

這一章只做一件事：把「無人機」這三個字拆開。

名詞的部分，五種叫法各有位置。drone 是日常用語，源自 1930 年代的靶機，指涉不清且帶有價值判斷，正式文件幾乎不用。UAV 指飛行器本體，UAS 指完成任務所需的整套系統，兩者是零件與整體的關係——這是本章最重要的一個區分。ICAO 再依「操作人能否隨時介入」把無人航空器分為遙控駕駛航空器與自主航空器，並由此定義 RPAS，這個切法服務的是空域整合與責任歸屬。台灣的法定名詞是「遙控無人機」，規定在《民用航空法》第九章之二；第九章之一是超輕型載具，兩者不可混淆。

系統的部分，本書採用十二項組成：機體、推進動力、電力、飛控、導航感測、任務酬載（以上為空中段），指揮與控制鏈路、酬載資料鏈路（鏈路段），遙控設備與地面站、起降與支援設備（地面段），人員、作業程序與文件（人與程序）。多數人的注意力在前六項，多數專案的失敗在後三項。

串聯可靠度模型解釋了為什麼組成愈多、系統愈脆弱：十二項各為 0.99，整體僅約 0.886。例題 3-1 進一步顯示，在相同成本下，對最弱環節做冗餘通常優於把它做得更好——前提是兩套備援必須真正獨立。

兩條鏈路必須分清楚：C2 鏈路關係飛行安全，要的是可靠與低延遲；酬載資料鏈路關係任務成果，要的是頻寬。必須取捨時先保 C2。鏈路能傳多遠決定了操作方式，而視距內、延伸視距與超視距三者對系統組成的要求差異極大——選擇操作方式是系統設計決策，不是操作選項。

重量則是空中段共用的一份預算。法規對最大起飛重量的定義與工程上的重量預算，從不同動機出發卻得到同一個算法。例題 3-2 讓你看見取捨的形狀：續航與酬載一比一互相排擠，而且務必

預留餘裕。

最後是邊界。設計者、作業單位與監理機關會把系統的邊界畫在不同的位置，三者都對；重要的是知道自己畫在哪裡，以及界線之外由誰負責。

下一章要處理分類：無人機有哪些種類、怎麼分、為什麼要分。你會發現分類方式和邊界一樣——沒有唯一正確的答案，只有為了不同目的而作的不同切法。

## 習題

本章習題以辨析與盤點為主。計算題集中在可靠度與重量預算，兩者都會在第 30、35 章再次出現。

### 第 1 題 [觀念題]

用你自己的話說明 UAV 與 UAS 的差別，並各舉一個只適合用該詞的句子。

**提示** | 想想「零件」與「整體」。

**參考解答** | UAV 指飛行器本體，UAS 指完成任務所需的整套系統，兩者是組成與整體的關係。適合 UAV 的句子：「這台 UAV 的空機重量是 1.2 公斤。」適合 UAS 的句子：「這套 UAS 每天可完成 80 公頃的巡檢作業。」前者描述硬體規格，後者描述系統能力。

### 第 2 題 [觀念題]

ICAO 為什麼要把無人航空器再分成遙控駕駛與自主兩類？這個區分服務的是什麼目的？

**提示** | 想想空中兩架航空器即將接近時，管制員需要什麼。

**參考解答** | 區分的判準是操作人能否隨時介入接管，目的在於責任歸屬與空域整合。當航空器彼此接近時，管制員必須知道能對誰下達指令、誰會回應；一台無法被介入的機器在既有的航空管理架構中找不到責任主體。因此 ICAO 認為在可預見期間內，只有遙控駕駛航空器能被整合進非隔離空域。

### 第 3 題 [觀念題]

台灣法規在定義「遙控無人機」時，同時定義了遙控設備、通訊及控制信號鏈路、操作人與目視觀察員。這反映了立法者的什麼觀點？

**提示** | 對照表 3-4 的四個分段。

**參考解答** | 反映了立法者採取系統觀而非單機觀。被定義的項目分別落在地面段（遙控設備）、鏈路段（通訊及控制信號鏈路）與人與程序（操作人、目視觀察員），顯示管理的對象是整個飛航活動而非僅一台機器。條文中直接使用「遙控無人機系統」一詞，也是直接證據。

#### 第 4 題 [觀念題]

C2 鏈路與酬載資料鏈路的設計要求有何不同？為什麼把兩者混為一談會有風險？

**提示** | 分別想想「指令」與「影像」需要什麼。

**參考解答** | C2 鏈路要求可靠、低延遲、抗干擾，頻寬需求小；酬載資料鏈路要求高頻寬，可靠度要求相對低。混淆的風險在於資源分配錯誤——例如為傳輸高畫質影像佔滿頻寬，導致控制指令延遲上升，在近距離操作或避障時可能造成碰撞。原則是必須取捨時優先保障 C2。

#### 第 5 題 [計算題]

一套系統由八個獨立子系統串聯而成，各子系統可靠度均為 0.98。求系統可靠度。若希望系統可靠度達到 0.95，各子系統至少需要多少可靠度？

**提示** | 串聯為乘積；反推時取  $n$  次方根。

**參考解答** |  $R = 0.98^8 \approx 0.851$ 。反推： $R_{\text{each}} = 0.95^{(1/8)}$ 。取對數： $\ln 0.95 = -0.05129$ ，除以 8 得  $-0.006411$ ，取指數得 0.99361。故各子系統至少需約 0.9936，亦即失敗率須低於 0.64 %。可見要求由 2 % 降至 0.64 %，是相當可觀的提升。

#### 第 6 題 [計算題]

承上題。若改為對其中一個子系統增設完全獨立的備援（該項可靠度仍為 0.98），求改善後的系統可靠度，並與「把該項提升至 0.999」的方案比較。

**提示** | 並聯等效可靠度  $= 1 - (1 - R)^2$ 。

**參考解答** | 其餘七項乘積  $= 0.98^7 \approx 0.86813$ 。備援方案：該項等效  $= 1 - 0.02^2 = 0.9996$ ，系統  $= 0.86813 \times 0.9996 \approx 0.8678$ 。提升方案： $0.86813 \times 0.999 \approx 0.8673$ 。兩者相近，備援略優。注意此處差距遠小於例題 3-1，原因是該子系統原本的可靠度已相當高（0.98）——冗餘的效益在最弱環節上最大，對原本就可靠的項目效益有限。這說明冗餘應優先施加於瓶頸項目。

#### 第 7 題 [計算題]

一架多旋翼最大起飛重量 6.00 公斤，固定部分（機體、動力、飛控、通訊、線材）合計 3.10 公

斤，保留 5 % 重量餘裕，電池每顆 0.80 公斤。若任務酬載為 1.20 公斤的多光譜相機組，最多可攜帶幾顆電池？

**提示** | 先扣除固定部分、餘裕與酬載，再除以單顆電池重量。

**參考解答** | 餘裕 =  $6.00 \times 5\% = 0.30 \text{ kg}$ 。可供電池的重量 =  $6.00 - 3.10 - 0.30 - 1.20 = 1.40 \text{ kg}$ 。  
 $1.40 \div 0.80 = 1.75$ ，取整數為 1 顆。單位檢查： $\text{kg} \div \text{kg}$  為無因次，正確。若要攜帶兩顆電池，需減少酬載 0.20 公斤以上，或提高最大起飛重量級距——後者可能改變所屬的管理級別，屬於工程與法規同時牽動的決策。

### 第 8 題 [ 計算題 ]

承上題。若改用能量密度相同但每顆僅 0.50 公斤的小電池，可攜帶幾顆？總電池重量與上題相比如何？請評論此做法。

**提示** | 先算可帶顆數，再比較總重。

**參考解答** |  $1.40 \div 0.50 = 2.8$ ，取 2 顆，總重 1.00 kg，較上題的 0.80 kg 多出 0.20 kg 的可用能量。但實務上並不划算：多顆小電池增加了接頭、線材與管理複雜度（每個接頭都是一個潛在失效點），而且各電池的內阻與老化狀態不一致可能造成不均衡放電。這是典型的「帳面最佳解未必是工程最佳解」，第 14、32 章會再討論。

### 第 9 題 [ 實作題 ]

完成 Level 1 的完整盤點，交出十二項清單、狀態標記、五項可靠度試算，以及兩種改善方案的比較。

**提示** | 特別注意第 10 至 12 項不能留白。

**參考解答** | 評分重點：（一）十二項是否全部有具體內容而非空泛描述；（二）狀態標記是否合理；（三）可靠度估值是否附有理由（即使是粗估）；（四）兩方案的計算是否正確；（五）結論是否指出缺口所屬的分段。常見扣分：第 10 至 12 項寫「無」或「不需要」。

### 第 10 題 [ 實作題 ]

為一項你熟悉的任務撰寫一份飛行前檢查表，至少十五項，並標明每一項屬於表 3-4 的哪一項組成。每個檢查項目必須能以「是 / 否」回答。

**提示** | 把抽象的「檢查電池」改寫成可判定的句子。



**參考解答** | 評分重點：項目是否可判定（有明確門檻或狀態描述）、是否涵蓋空中段以外的組成、是否包含失效保護設定與人員分工的確認。良好的檢查表會包含「若某項為否該怎麼辦」的處置欄。

### 第 11 題 [ 討論題 ]

本章主張系統邊界可以畫在不同位置，且三種畫法都對。請選擇一個你熟悉的情境，說明你會把邊界畫在哪裡、理由為何，以及界線之外的責任該由誰承擔。

**提示** | 設計者、作業單位、監理機關各自關心什麼？

**參考解答** | 無標準答案。良好的論證應明確指出所選角色、邊界位置，以及界外項目的責任歸屬機制（契約、法規、內部分工）。特別加分的答案會指出邊界重疊或落空的風險——例如兩個單位都以為空域申請由對方負責。

### 第 12 題 [ 討論題 ]

冗餘可以提高可靠度，但本章也指出冗餘會帶來重量、成本與新的失效模式。請以無人機為例，討論什麼情況下不應該增加冗餘。

**提示** | 想想例題 3-1 的兩個前提。

**參考解答** | 無標準答案。合理的方向包括：（一）備援無法真正獨立時（共用電源、天線或安裝結構），冗餘只是增加重量；（二）增加的重量使其他子系統逼近極限時；（三）冗餘引入的切換邏輯本身成為新的失效點；（四）該子系統並非瓶頸，效益有限（見習題 6）；（五）任務後果可接受時（例如可重飛的測繪任務），以程序補償比以硬體冗餘划算。

## 第 4 章

# 無人機的分類、任務剖面與性能指標

*Classification, Mission Profiles and Performance Metrics*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 構型 ( configuration )、多旋翼 ( multirotor )、固定翼 ( fixed-wing )、垂直起降 ( Vertical Take-Off and Landing, VTOL )、最大起飛重量分級、動能 ( kinetic energy )、任務剖面 ( mission profile )、續航 ( endurance )、航程 ( range )、酬載比 ( payload fraction )、盤負荷 ( disk loading )、翼負荷 ( wing loading )、性能指標

資料查核日期 | 2026-09-15。本章不列具體法規門檻數值，相關規定見第 36、37 章並以交通部民用航空局公告為準。

## 叫獸開講

有一年，一位公所的承辦人拿了一份採購規格來問我。他說主管要他買無人機，但廠商全都說做不到，他想知道是不是被刁難了。

我看了那份規格。上面寫著三行字：續航六十分鐘以上、載重十公斤以上、可抗十二級風。

我跟他說：沒有人在刁難你。這三行字寫在一起，物理上做不出來。

你要六十分鐘的續航，就得帶很多電池；你要載十公斤，電池之外還得再扛十公斤；這兩件事加起來，機器會變得很大很重，而一台又大又重的機器，抗風能力其實是往下掉的——因為它需要更大的功率才能對抗風，而那些功率原本要拿去換續航。三個要求互相打架。

然後我問了他一個他答不出來的問題：「這台機器要拿來做什麼？」

他愣了一下，說主管只交代「買一台可以巡查的」。

巡查什麼？巡查河川堤防，還是巡查違章建築？要不要拍到可以判讀裂縫的解析度？一次要飛多大範圍？要不要即時回傳？有沒有地方可以起降？誰去飛？多久飛一次？

這些問題一個都沒答案，卻已經先寫好了規格。這就是為什麼廠商說做不到——他們不是做不到

那三個數字，他們是不知道該犧牲哪一個。而該犧牲哪一個，只有知道任務的人能決定。

這一章要處理的，就是這件事。

第 3 章告訴你無人機是一整套系統。這一章往前推一步：**在你開始設計或採購任何系統之前，你必須先能描述任務，然後才能談機型與規格。**順序反過來，就會寫出那份自相矛盾的規格書。

所以這一章的結構是三段式的。先講分類——無人機有哪些種類、為什麼會有這些種類、每一種擅長什麼。再講任務剖面——把一趟飛行從起飛到降落拆成幾個階段，看清楚每一段在消耗什麼。最後講性能指標——怎麼用可比較的數字描述一台機器的能力，以及規格表上那些數字有哪些陷阱。

我要先給你一個貫穿全章的觀念：**分類是工具，不是本質。**一台無人機不會因為你把它歸到某一類就改變了物理特性。分類的唯一價值在於，它幫你在面對選擇時縮小範圍、看清取捨。所以當有人問「這台算不算多旋翼」的時候，正確的回應通常是反問：「你要用這個答案做什麼決定？」

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼世界各國的無人機法規幾乎都用「重量」來分級，而不是用構型或用途？這個選擇背後有什麼物理依據？

第二，為什麼一台固定翼無人機的續航可以是同等重量多旋翼的三到五倍，這個差距從哪裡來？

第三，當規格表寫著「續航 45 分鐘」的時候，那個數字是在什麼條件下量的，而你實際能用到多少？

至於那位承辦人——我們後來花了一個下午，把任務先寫清楚，規格自然就出來了。最後那份規格只有一頁，但每一行都做得到。

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | <p>說出無人機常見的五種分類軸，並說明每一種是為了什麼目的而分</p> <p>說出固定翼、多旋翼、直升機與垂直起降複合機型各自的長處與短處</p> <p>用自己的話說明什麼是任務剖面，並畫出一趟飛行的幾個階段</p> <p>說出續航與航程的差別，以及為什麼兩者不能互相換算</p> |

| 層級      | 目標                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能解釋    | <p>解釋為什麼各國法規以最大起飛重量作為分級依據，並說明其物理基礎</p> <p>說明多旋翼懸停為何比固定翼巡航耗能，並指出關鍵的物理量</p> <p>解釋規格表上的續航數字通常在什麼條件下量測，以及實際使用時的折減來源</p> <p>說明酬載比、盤負荷與翼負荷各自描述了設計的哪一個面向</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>以動能估算不同重量級距的無人機在墜落時的能量，並評估其風險意義</p> <p>針對一項指定任務繪製任務剖面，並分段估算能量需求</p> <p>以盤負荷比較兩種多旋翼設計的懸停效率，並說明其取舍</p> <p>依任務需求完成一份不自相矛盾的機型選型說明</p>                  |

表 4-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                       | 一句話定義                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 構型 ( configuration )     | 產生升力與推力的方式與佈局，例如固定翼、多旋翼、直升機。             |
| 多旋翼 ( multirotor )       | 以多個固定螺距旋翼的轉速差進行姿態控制的旋翼機，常見為四軸、六軸、八軸。     |
| 固定翼 ( fixed-wing )       | 以機翼產生升力、以獨立推進裝置產生推力的飛行器，需要相對氣流才能飛行。      |
| 垂直起降複合機型 ( VTOL )        | 兼具垂直起降與定翼巡航能力的構型，過渡階段是其設計難點。             |
| 最大起飛重量分級                 | 以含機體、燃料、電池、負載設備及酬載在內的設計重量作為管理分級的依據。      |
| 動能 ( kinetic energy )    | 物體因運動而具有的能量，等於二分之一乘以質量乘以速度平方，是傷害風險的物理基礎。 |
| 任務剖面 ( mission profile ) | 把一趟飛行依高度、速度與任務動作切分成數個階段的时间軸描述。           |
| 續航 ( endurance )         | 一次充電或加油可持續飛行的時間，單位為分鐘或小時。                |

| 名詞                       | 一句話定義                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 航程 ( range )             | 一次飛行可涵蓋的距離；對多旋翼而言常指來回可及的作業半徑。             |
| 酬載比 ( payload fraction ) | 任務酬載重量佔最大起飛重量的比例，衡量設計效率的指標之一。             |
| 盤負荷 ( disk loading )     | 旋翼推力除以旋翼掃掠面積，值愈大代表每單位面積要推更多空氣，懸停愈耗能。      |
| 翼負荷 ( wing loading )     | 重量除以機翼面積，影響失速速度、巡航速度與陣風反應。                |
| 功率載荷 ( power loading )   | 重量除以功率，或推力除以功率，用於比較動力系統的效率。               |
| 自主程度                     | 系統在飛行中自行決策的範圍；本書依第 25 章的判準以「操作人能否隨時接管」為界。 |

表 4-2 本章核心概念一覽。

## 4-1 分類是工具，不是本質

### 【先講白話】

圖書館把書分類，是為了讓你找得到書，不是為了決定書的內容。無人機的分類也一樣——它幫你縮小選擇範圍，但不會改變機器本身。

而且分法不只一種。可以按「長什麼樣子」分，也可以按「多重」「飛多久」「誰在做決定」「拿來做什麼」分。這一節先把這五種分法擺出來，讓你知道每一種是為了回答什麼問題。

同一台無人機，在不同的文件裡會被歸到完全不同的類別。它在採購目錄裡是「農噴機」，在法規文件裡是某個重量級距，在工程報告裡是「六旋翼」，在空域申請書裡是「視距內操作」。這四種說法都對，因為它們回答的是四個不同的問題。

常見的分類軸有五種，各自服務不同的決策。

| 分類軸  | 怎麼分                    | 回答什麼問題            | 誰最在意         |
|------|------------------------|-------------------|--------------|
| 構型   | 固定翼、多旋翼、直升機、VTOL 複合、其他 | 它怎麼產生升力？擅長什麼飛行方式？ | 設計者、選型者      |
| 重量   | 依最大起飛重量分級              | 出事會造成多大傷害？該受什麼管理？ | 監理機關、操作單位    |
| 性能   | 依續航、航程、升限、速度分級         | 能飛多久、多遠、多高？       | 作業規劃者        |
| 自主程度 | 遙控、自動、自主               | 誰在做決定？操作人能否接管？    | 空域管理、倫理與責任歸屬 |
| 用途   | 測繪、農噴、巡檢、物流、防救災……      | 拿來做什麼？需要什麼酬載？     | 採購者、使用者      |

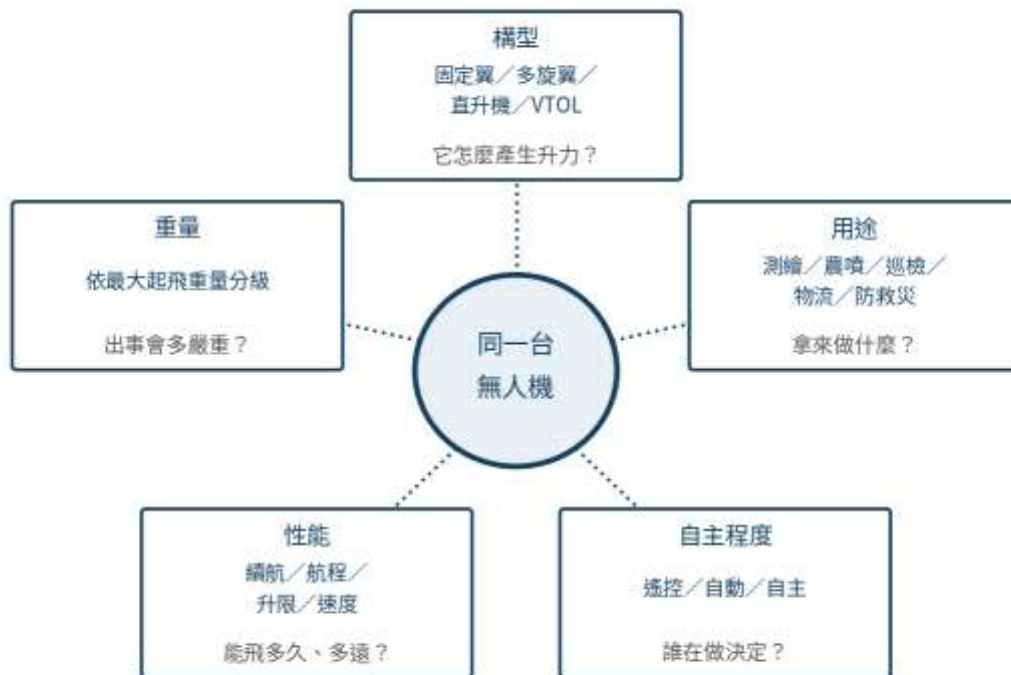
表 4-3 五種常見的分類軸及其用途。沒有一種是「正確」的分類，只有適合當下問題的分類。

圖 4-1 把這五個軸畫在一起：同一台無人機站在中央，五條軸線向外放射。這五種分類軸彼此獨立，可以自由組合。「一台最大起飛重量落在中級距、視距內操作的六旋翼農噴機」這句話同時用了四個軸，而且每一個軸都提供了不同的資訊。

用途分類是最直覺、也最容易誤導的一種。原因在於它描述的是「別人拿它做什麼」，而不是「它能做什麼」。一台被歸類為「空拍機」的機器，裝上不同的酬載之後可以做巡檢、可以做測繪、可以做搜救。把用途當成機器的固有屬性，就會問出「我要買一台測繪機」這種難以回答的問題——正確的問法是「我要完成這樣的測繪任務，需要什麼樣的系統」。

本章接下來用三節處理其中三個軸：構型（4-2）、重量（4-3）、性能（4-5）。自主程度在第 3 章已經處理過，用途則是第 5 章的主題。





五個軸彼此獨立、可自由組合；沒有一種是「正確」的分類，只有適合當下問題的分類。

圖 4-1 無人機的五種分類軸

## 4-2 按構型分：四種主要的飛法

### 【先講白話】

會飛的東西產生升力的方法不只一種。有的靠翅膀往前衝（像飛機），有的靠螺旋槳往下吹（像直升機）。

這個差別造成一個很大的後果：靠翅膀的省電但不能停在原地，靠螺旋槳的可以停但很耗電。這一節就在講這個取捨，以及有沒有辦法兩者都要。

構型決定了一台飛行器最根本的能力邊界。以下四種是目前的主流，第二篇（第 8 至 10 章）會逐一展開其原理，這裡先建立比較的框架。

| 構型      | 升力來源        | 垂直起降 | 定點懸停       | 典型續航比較 | 適合的任務              |
|---------|-------------|------|------------|--------|--------------------|
| 固定翼     | 機翼與前進氣流     | 多數不行 | 不行         | 最長     | 大面積測繪、長距離偵察、環境監測   |
| 多旋翼     | 多個旋翼向下推空氣   | 可以   | 可以         | 最短     | 近距離巡檢、空拍、農噴、小面積作業  |
| 無人直升機   | 單一主旋翼       | 可以   | 可以         | 中等     | 重酬載懸停作業、艦載、農噴      |
| VTOL 複合 | 起降用旋翼、巡航用機翼 | 可以   | 可以 ( 效率低 ) | 長      | 離島物流、長距離測繪、無跑道長程任務 |

表 4-4 四種主要構型的比較。「典型續航比較」為同等起飛重量下的相對關係，非絕對數值。

圖 4-2 把四種構型的線稿與三項關鍵屬性並列，方便一眼比較。表 4-4 最值得注意的一列是續航。在同等起飛重量下，固定翼的續航常可達到多旋翼的數倍。這不是工藝上的差距，而是物理上的差距——下面的數學小教室會算給你看。

第二個值得注意的是 VTOL 複合機型。它看起來是完美解答：有垂直起降、有長續航。代價在三個地方——結構複雜（要同時養兩套動力）、重量增加（起降用的旋翼在巡航時是死重）、以及過渡階段的風險。從垂直飛行切換到水平飛行的那幾秒，是這類機型最危險的時刻，因為升力來源正在交接，控制律也在切換。第 10 章會完整處理這個問題。

還有一個常被忽略的分類邊界：**構型的選擇往往由起降條件決定，而不是由飛行任務決定**。一塊沒有跑道、四周有電線與樹林的田區，就算任務本身是大面積測繪（理論上固定翼較佳），你也很可能只能用多旋翼或 VTOL。選型的第一個問題常常是「這裡要怎麼起降」，而不是「這裡要飛多遠」。

|         | 固定翼            | 多旋翼            | 無人直升機         | VTOL 複合       |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 垂直起降    | ×              | ○              | ○             | ○             |
| 定點懸停    | ×              | ○              | ○             | ○ (效率低)       |
| 續航 (相對) |                |                |               |               |
| 適合任務    | 大面積測繪<br>長距離偵察 | 近距離巡檢<br>空拍、農噴 | 重酬載懸停<br>艦載作業 | 離島物流<br>長距離測繪 |

「續航 (相對)」為同等起飛重量下的相對長度，非絕對數值；以長度與網點表示，不以顏色區分。

圖 4-2 四種構型的比較

### 【數學小教室】為什麼懸停這麼耗能

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

多旋翼懸停時，全部的升力來自把空氣往下推的反作用力。依動量理論，理想狀態下懸停所需的功率為：

$$P_{ideal} = T^{3/2} / \sqrt{2 \rho A}$$

其中  $T$  為總推力（懸停時等於重量  $W$ ）， $\rho$  為空氣密度， $A$  為所有旋翼的掃掠面積總和。

定義盤負荷 (disk loading)  $DL = T / A$ ，上式可改寫為：

$$P_{ideal} / T = \sqrt{DL / (2\rho)}$$

右邊這一項有速度的量綱，物理上就是被旋翼往下加速的氣流速度，稱為誘導速度  $v_i$ 。這個式子告訴你一件關鍵的事：**每單位推力所需的功率，正比於盤負荷的平方根**。想省能量，就要把旋翼做大（ $A$  變大、 $DL$  變小）。這就是為什麼直升機的主旋翼那麼長，也是為什麼同樣重量下，槳盤面積大的多旋翼比較省電。

實際功率還要除以懸停效率 (figure of merit, FM)，小型旋翼的 FM 通常在 0.6 至 0.8 之間，再加上馬達與電子變速器的效率損失。第 11、12 章會處理這些細節。

固定翼則完全不同。它的升力由機翼提供，維持飛行所需的功率是用來克服阻力：

$$P = D \cdot V = (W / (L/D)) \cdot V$$

其中  $L/D$  是升阻比。一架設計良好的小型固定翼，升阻比可以達到 10 到 15；換句話說，它只需要產生相當於重量十分之一左右的推力，就能持續前進。

把兩者放在一起比較，差距的來源就清楚了：多旋翼必須持續「製造」全部的升力，固定翼則是用前進運動「換取」升力。前者的代價是功率，後者的代價是不能停下來。

這也解釋了一件事：多旋翼的續航幾乎不隨飛行速度改變（低速時略有改善），而固定翼有一個最省電的巡航速度。第 7、14 章會回到這一點。

## 4-3 按重量分：為什麼法規選了這個軸

### 【先講白話】

全世界的無人機法規幾乎都用「重量」來分等級。為什麼不是用「飛多快」或「長什麼樣子」？答案跟你小時候學過的一件事有關：東西掉下來會砸到人，而砸得痛不痛，跟它多重、掉多快有關。這一節用一個很簡單的公式，說明重量為什麼是最好的分級標準。

第 3 章提過，台灣以最大起飛重量作為管理義務的分級依據，而且法規把這個重量明確定義為「含機體、燃料、電池、負載設備及酬載」。各國的作法大同小異：分級的刻度不同，但選擇的軸幾乎都是重量。

這個一致性不是巧合。重量作為分級軸有三個優點。

**第一，它有物理依據。**無人機造成的傷害主要來自撞擊，而撞擊的嚴重程度與動能直接相關。動能等於二分之一乘以質量乘以速度平方——質量是其中一個直接的因子。

**第二，它不可爭辯。**重量可以量測，結果唯一。相較之下，「這是不是玩具」「這算不算專業用途」都可以爭論，而法規需要的是能執行的判準（第 3 章 3-1-5 節已談過這一點）。

**第三，它與其他風險因子相關。**較重的機器通常尺寸較大、動能較高、旋翼更具傷害性、墜落影響範圍更廣。用一個容易量測的量，涵蓋了一整組難以個別規範的風險。

當然它也有缺陷。同樣重量的兩台機器，飛在人群上方與飛在無人的農田上方，風險完全不同。所以現代的管理趨勢是在重量之外再疊加「操作風險」的維度——例如依飛行環境、操作方式與人口密度來決定要求的嚴格程度。歐洲的制度即採取這種以風險為基礎的分級思路。台灣的規定見第 36、37 章。

### 【數學小教室】重量門檻背後的物理

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

撞擊傷害的主要指標是動能：

$$E = \frac{1}{2} m v^2$$

其中  $m$  為質量， $v$  為撞擊速度。注意速度是平方項——速度加倍，動能變成四倍。

自由墜落時，速度不會無限增加，因為空氣阻力會抵消重力，最終達到終端速度：

$$v_t = \sqrt{(2 m g / (\rho C_d A_f))}$$

其中  $g$  為重力加速度、 $\rho$  為空氣密度、 $C_d$  為阻力係數、 $A_f$  為迎風面積。

把  $v_t$  代回動能式，可得墜落時的最大動能：

$$E_{\max} = \frac{1}{2} m v_t^2 = m^2 g / (\rho C_d A_f)$$

這個結果很有意思：**墜落動能正比於質量的平方**，而不是一次方。質量加倍，動能變成四倍（在迎風面積不變的前提下）。

實際上迎風面積會隨機器變大而增加，所以指數沒有那麼陡，但「重一點就危險很多」這個結論仍然成立。這正是為什麼各國法規對重量特別敏感，也是為什麼重量級距的刻度往往不是等距的——它反映的是風險的非線性成長。

### 例題 4-1 三種重量級距的墜落動能

【已知】三台無人機的質量分別為 0.25 kg、2.0 kg 與 25 kg。為簡化計算，假設三者的迎風面積分別為 0.02 m<sup>2</sup>、0.09 m<sup>2</sup> 與 0.55 m<sup>2</sup>，阻力係數均取  $C_d = 1.1$ （近似扁平物體），空氣密度  $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。

【求】三者的終端速度與墜落動能，並比較其倍數關係。

$$\text{使用 } v_t = \sqrt{(2 m g / (\rho C_d A_f))} \cdot E = \frac{1}{2} m v_t^2。$$

(一)  $m = 0.25 \text{ kg}$  ·  $A_f = 0.02 \text{ m}^2$  :

$$\text{分母} = 1.225 \times 1.1 \times 0.02 = 0.02695$$

$$\text{分子} = 2 \times 0.25 \times 9.81 = 4.905$$

$$v_t = \sqrt{(4.905 / 0.02695)} = \sqrt{182.0} \approx 13.5 \text{ m/s}$$

$$E = 0.5 \times 0.25 \times 13.5^2 = 0.5 \times 0.25 \times 182.3 \approx 22.8 \text{ J}$$

(二)  $m = 2.0 \text{ kg}$  ·  $A_f = 0.09 \text{ m}^2$  :

$$\text{分母} = 1.225 \times 1.1 \times 0.09 = 0.12128$$

$$\text{分子} = 2 \times 2.0 \times 9.81 = 39.24$$

$$v_t = \sqrt{(39.24 / 0.12128)} = \sqrt{323.6} \approx 18.0 \text{ m/s}$$

$$E = 0.5 \times 2.0 \times 18.0^2 = 0.5 \times 2.0 \times 324 \approx 324 \text{ J}$$

(三)  $m = 25 \text{ kg}$  ·  $A_f = 0.55 \text{ m}^2$  :

$$\text{分母} = 1.225 \times 1.1 \times 0.55 = 0.74113$$

$$\text{分子} = 2 \times 25 \times 9.81 = 490.5$$

$$v_t = \sqrt{(490.5 / 0.74113)} = \sqrt{661.9} \approx 25.7 \text{ m/s}$$

$$E = 0.5 \times 25 \times 25.7^2 = 0.5 \times 25 \times 660.5 \approx 8256 \text{ J}$$

**【答】**終端速度約 13.5、18.0、25.7 m/s；墜落動能約 23 J、324 J、8256 J。單位檢查：  
 $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$ ，正確。

**【工程意義】**質量由 0.25 kg 增為 2.0 kg ( 8 倍 )，動能增為約 14 倍；再增為 25 kg ( 100 倍 )，動能增為約 362 倍。動能的成長遠快於質量，這就是各國法規對重量分級如此重視的原因。圖 4-3 把質量與墜落動能的關係畫成對數座標，並標出本題的三個點。附帶一提，第二個級距的 324 焦耳已經是相當可觀的能量，足以造成嚴重傷害——這也是為什麼即使是中小型無人機，飛越人群仍然受到嚴格限制。請注意本題的面積與阻力係數為教學用的簡化假設，真實墜落還涉及姿態、旋轉、破碎與局部接觸面積，實際傷害評估遠比本題複雜；本題的目的是建立量級感，不是提供安全論證。



質量增加時，墜落動能的成長遠快於質量本身（例題 4-1）

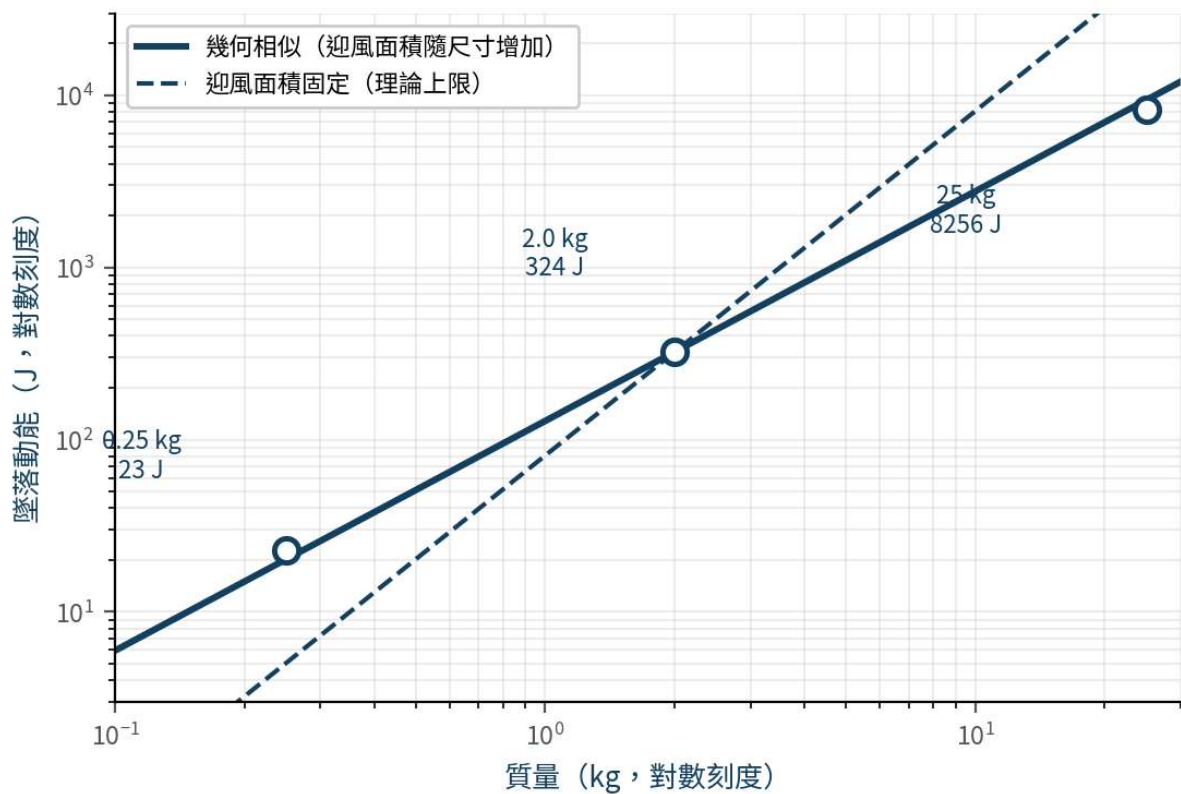


圖 4-3 質量與墜落動能的關係

**【安全警語】**

本節的計算僅為說明重量分級的物理基礎，不可用於推論「多重以下就安全」。任何無人機墜落都可能造成傷害，任何重量級距都須遵守遠離人群、不飛越人群的規定。台灣的具體重量級距、對應義務與操作限制見第 36、37 章，並以交通部民用航空局公告為準。

## 4-4 任務剖面：把一趟飛行攤開來看

**【先講白話】**

「這台可以飛三十分鐘」——聽起來很清楚，但這三十分鐘裡面發生了什麼事？起飛要爬升，爬升很耗電；飛到定點開始工作，工作時可能要一直停在空中；做完還得飛回來，而且不能把電用光。把這些階段一段一段畫出來，就叫任務剖面。這是規劃飛行最重要的一張圖。

任務剖面是把一趟飛行依時間切分成數個階段，並標示每個階段的高度、速度與動作。它是航空領域的標準工具，對無人機同樣適用，而且比對有人機更重要——因為無人機的能量餘裕通常小得多。

一個典型的多旋翼任務剖面包含七個階段：

| 階段 | 動作         | 功率特性          | 設計與作業上的意義               |
|----|------------|---------------|-------------------------|
| 起飛 | 由地面升空至安全高度 | 高於懸停功率        | 時間短，但功率峰值高，影響電池放電能力的選擇  |
| 爬升 | 升至任務高度     | 明顯高於懸停        | 爬升愈高耗能愈多，任務高度是一個設計決策    |
| 巡航 | 飛往任務區域     | 多旋翼接近懸停功率     | 距離愈遠，用於「移動」的能量佔比愈高      |
| 任務 | 執行實際作業     | 視酬載而定，可能高於懸停  | 這是唯一產生價值的階段，其餘都是成本      |
| 返航 | 飛回起降點      | 同巡航           | 常被低估；忘記算返航是新手最常見的錯誤     |
| 降落 | 下降並著陸      | 略低於懸停，但需要控制裕度 | 下降過快會進入自身尾流，必須保留控制餘裕    |
| 備援 | 預留的未使用能量   | 不消耗，但必須保留     | 因應風、延誤、重飛與電池老化；不是浪費，是安全 |

表 4-5 典型多旋翼任務剖面的七個階段。固定翼的剖面相似，但巡航段的功率明顯低於起降段。

圖 4-4 上半部是高度對時間的剖面，下半部則把能量如何被各階段用掉畫成一條橫條。表 4-5 的最後一列值得單獨強調。備援能量不是「沒用到的部分」，而是設計的一部分。第 3 章提過法規要求飛行前確認「攜帶足夠之燃油或電池容量，並經考慮氣象預報狀況、預期之延誤及其他可能延誤降落之情形」——那條規定講的正是備援。

任務剖面最大的價值在於它逼你把「能飛多久」拆成「每一段各要用掉多少」。一旦拆開，你會發現一個常見的現象：**真正用於執行任務的時間，往往只佔總飛行時間的一半左右**。其餘都花在爬升、往返與保留。這件事在規劃作業效率時至關重要——它決定了你該把起降點設在哪裡。

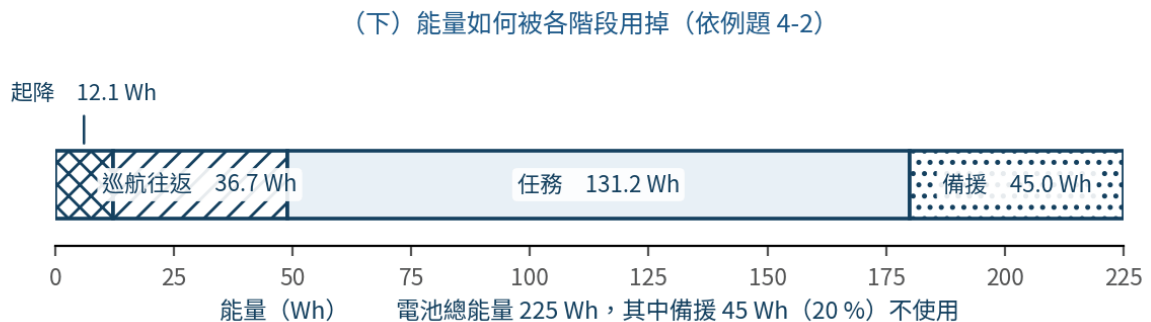
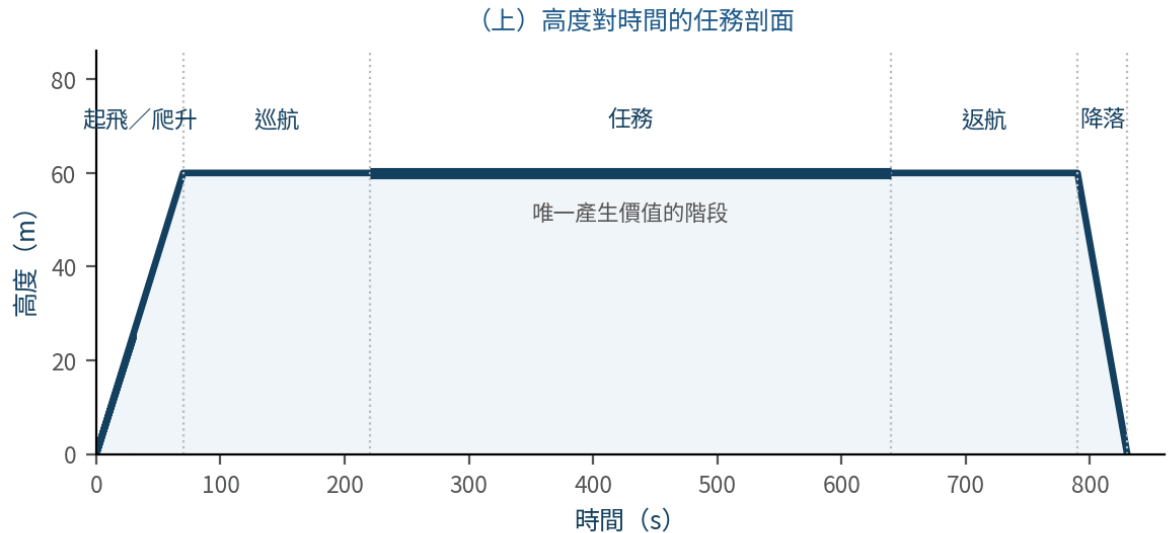


圖 4-4 任務剖面與能量分配

#### 例題 4-2 任務剖面的能量分配

【已知】一架多旋翼的可用能量為 180 Wh (已扣除安全預留的電量)。懸停功率為 420 W。任務為前往 1.2 公里外的堤防拍攝，巡航速度 8 m/s。各階段的功率相對懸停功率的比值：起飛與爬升 1.35、巡航 1.05、任務 (定點懸停拍攝) 1.00、降落 0.90。起飛與爬升合計 50 秒，降落 40 秒。

【求】(一) 往返巡航所需時間與能量；(二) 起降所需能量；(三) 可用於任務的時間；(四) 任務時間佔總飛行時間的比例。

(一) 單程時間 =  $1200 \text{ m} \div 8 \text{ m/s} = 150 \text{ s}$ ，往返 =  $300 \text{ s} = 0.0833 \text{ h}$ 。

巡航功率 =  $420 \times 1.05 = 441 \text{ W}$

巡航能量 =  $441 \times 0.0833 \approx 36.7 \text{ Wh}$

(二) 起飛爬升：功率 =  $420 \times 1.35 = 567 \text{ W}$ ，時間  $50 \text{ s} = 0.01389 \text{ h}$

$$\text{能量} = 567 \times 0.01389 \approx 7.9 \text{ Wh}$$

$$\text{降落：功率} = 420 \times 0.90 = 378 \text{ W} \cdot \text{時間 } 40 \text{ s} = 0.01111 \text{ h}$$

$$\text{能量} = 378 \times 0.01111 \approx 4.2 \text{ Wh}$$

$$\text{起降合計} \approx 12.1 \text{ Wh}$$

$$(三) \text{ 可用於任務的能量} = 180 - 36.7 - 12.1 = 131.2 \text{ Wh}$$

$$\text{任務功率} = 420 \text{ W} \cdot \text{任務時間} = 131.2 \div 420 = 0.3124 \text{ h} \approx 18.7 \text{ 分鐘}$$

$$(四) \text{ 總飛行時間} = 50 + 300 + 40 + (18.7 \times 60) = 50 + 300 + 40 + 1122 = 1512 \text{ s} \approx 25.2 \text{ 分鐘}$$

$$\text{任務時間佔比} = 1122 \div 1512 \approx 74 \%$$

【答】巡航約 36.7 Wh、起降約 12.1 Wh、任務時間約 18.7 分鐘，佔總飛行時間約 74 %。單位檢查： $W \times h = Wh$ ，正確。

【工程意義】1.2 公里的往返就吃掉了兩成的可用能量。若把任務點改到 4 公里外，往返能量將升至約 122 Wh，任務時間只剩約 6.5 分鐘——同一台機器，作業能力掉到三分之一。這解釋了無人機作業的一個核心原則：**縮短往返距離的效益，通常大於增加電池容量**。實務上的作法是把起降點推進到任務區附近，而不是一直從同一個定點起飛。第 14 章會給你更精確的能量模型（含爬升高度與風的影響），第 30 章則會把任務剖面納入概念設計的輸入。

## 4-5 性能指標：規格表怎麼讀

### 【先講白話】

買東西看規格是很自然的事。但無人機的規格表有個陷阱：上面那些漂亮的數字，通常是在最理想的條件下量出來的。

「續航 45 分鐘」可能是指沒裝任何東西、沒有風、在最省電的高度、電池全新的時候。你實際飛的時候，大概拿不到那個數字。這一節教你怎麼讀。

要比較兩台無人機，需要一組可比較的指標。下表整理最常用的幾項，以及讀它們時要注意的陷

阱。

| 指標        | 定義            | 說明什麼      | 讀的時候要問             |
|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| 續航        | 一次充電可持續飛行的時間  | 作業的時間長度   | 帶不帶酬載？有沒有風？留多少備援？  |
| 航程 / 作業半徑 | 一次飛行可涵蓋的距離    | 作業的空間範圍   | 是單程還是往返？有沒有把返航算進去？ |
| 最大起飛重量    | 含所有東西的設計上限    | 法規級距與設計邊界 | 空機重量是多少？可用酬載剩多少？   |
| 酬載比       | 酬載重量 ÷ 最大起飛重量 | 設計效率      | 這個酬載是最大值還是常用值？     |
| 盤負荷       | 總推力 ÷ 旋翼掃掠面積  | 懸停效率的關鍵   | 槳盤大代表省電，但也代表機身大    |
| 翼負荷       | 重量 ÷ 機翼面積     | 失速速度與陣風反應 | 小翼負荷較穩但巡航較慢        |
| 抗風能力      | 可安全操作的最大風速    | 可作業的氣象窗   | 是持續風還是陣風？在哪個飛行模式下？ |
| 定位精度      | 位置估測的誤差       | 作業品質      | 水平還是垂直？是否需要額外設備？   |

表 4-6 常用性能指標與閱讀規格表時應提出的問題。

### 4-5-1 續航數字的三個折減

規格表上的續航幾乎都是在理想條件下量測的。從那個數字到你實際能用的時間，中間至少有三道折減。

**第一道：酬載。** 多數規格的續航是空載值。裝上相機、雲台或噴灑系統之後，總重上升，懸停功率跟著上升，續航下降。這道折減可以用第 14 章的方法估算。

**第二道：環境。** 風是最主要的因素。逆風飛行需要額外功率，側風需要持續修正姿態，兩者都增加消耗。高溫會降低電池的可用容量與馬達效率，高海拔則因空氣稀薄而需要更高轉速。

**第三道：備援。** 電池不能用到見底——鋰電池過度放電會嚴重縮短壽命，而且低電量時電壓下

降會影響可用推力。實務上通常保留兩成以上不使用。

把三道折減疊起來，實際可用的續航常常只有規格值的六到七成。這不是廠商欺騙，而是量測條件的差異；但如果你用規格值去排作業排程，就會排出一個做不到的計畫。這與第 2 章那份把時間排到 100 % 的學習計畫，是同一種錯誤。

### 【數學小教室】盤負荷：一個決定成敗的設計參數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

延續 4-2 節的動量理論。懸停時每單位推力所需的理想功率為：

$$P_{ideal} / T = \sqrt{(DL / (2\rho))} , \text{ 其中 } DL = T / A$$

對 N 個旋翼、每個旋翼直徑 D 的多旋翼，掃掠面積總和為：

$$A = N \times \pi D^2 / 4$$

所以在總重固定的條件下，增加旋翼數量或加大旋翼直徑都能降低盤負荷、提升懸停效率。

但這裡有一個重要的取捨。增加旋翼數量（例如由四軸改為八軸）雖然增加了總面積，卻同時增加了馬達、電變與結構的重量，而重量增加又會提高所需推力。此外，旋翼之間若距離太近，氣流會互相干擾，實際效率低於理論值。

加大旋翼直徑通常是更有效的作法，但受限於兩件事：機身尺寸（影響運輸與作業空間），以及大直徑旋翼的轉動慣量較大、反應較慢，會降低姿態控制的頻寬——這是第 17 章要處理的問題。

所以盤負荷不是「愈低愈好」，而是一個必須與尺寸、反應速度與結構重量一起權衡的參數。這是本書第一次遇到「多目標權衡」，第 30 章會給你系統化的處理方法。

### 例題 4-3 兩種設計的懸停效率比較

【已知】甲、乙兩架多旋翼的起飛重量均為 4.0 kg（即懸停總推力  $T = 4.0 \times 9.81 \approx 39.24 \text{ N}$ ）。甲為四旋翼，每個旋翼直徑 0.33 m；乙為四旋翼，每個旋翼直徑 0.42 m。空氣密度  $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ 。

【求】兩者的盤負荷、理想懸停功率，並比較差異。

（一）掃掠面積： $A = N \times \pi D^2 / 4$



$$\text{甲} : A = 4 \times \pi \times 0.33^2 / 4 = \pi \times 0.1089 \approx 0.3421 \text{ m}^2$$

$$\text{乙} : A = 4 \times \pi \times 0.42^2 / 4 = \pi \times 0.1764 \approx 0.5542 \text{ m}^2$$

$$(二) \text{ 盤負荷} : DL = T / A$$

$$\text{甲} : 39.24 \div 0.3421 \approx 114.7 \text{ N/m}^2$$

$$\text{乙} : 39.24 \div 0.5542 \approx 70.8 \text{ N/m}^2$$

$$(三) \text{ 理想懸停功率} : P = T \times \sqrt{(DL / (2\rho))}$$

$$\text{甲} : \sqrt{(114.7 \div 2.45)} = \sqrt{46.8} \approx 6.84 \text{ m/s} ; P = 39.24 \times 6.84 \approx 268 \text{ W}$$

$$\text{乙} : \sqrt{(70.8 \div 2.45)} = \sqrt{28.9} \approx 5.38 \text{ m/s} ; P = 39.24 \times 5.38 \approx 211 \text{ W}$$

$$(四) \text{ 功率比} = 211 \div 268 \approx 0.787, \text{ 亦即乙比甲省約 } 21\%。$$

**【答】**甲的盤負荷約  $114.7 \text{ N/m}^2$ 、理想懸停功率約  $268 \text{ W}$ ；乙約  $70.8 \text{ N/m}^2$ 、約  $211 \text{ W}$ 。乙省電約  $21\%$ 。單位檢查： $\text{N/m}^2 \div (\text{kg/m}^3)$  開根號後為  $\text{m/s}$ ， $\text{N} \times \text{m/s} = \text{W}$ ，正確。

**【工程意義】**旋翼直徑由  $0.33 \text{ m}$  增為  $0.42 \text{ m}$  (增加  $27\%$ )，理想懸停功率就下降約  $21\%$ 。圖 4-5 把旋翼直徑、盤負荷與理想懸停功率三者的關係畫在同一張圖上。這是無人機設計裡少數「效益明顯且原理單純」的改善方向，也是為什麼長航時多旋翼的槳看起來都特別大。代價是機身尺寸變大、收納與運輸不便，而且大槳的轉動慣量較大，姿態反應會變慢。另外請注意本題算的是理想功率——實際功率還要除以懸停效率 (約  $0.6$  至  $0.8$ ) 並計入馬達與電子變速器的損失，實際值會明顯高於此。第 11、12 章會補上這些修正。

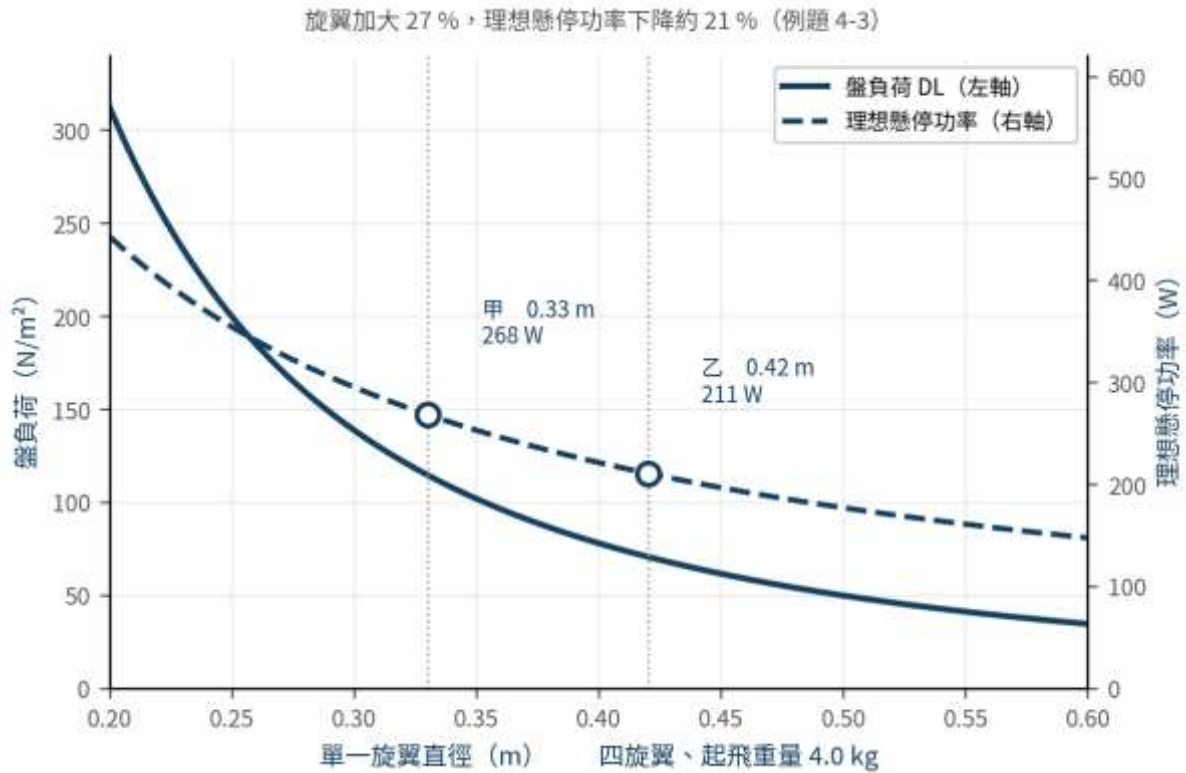


圖 4-5 旋翼直徑、盤負荷與理想懸停功率

## 4-6 從任務回推機型

### 【先講白話】

回到開場那份做不到的規格書。正確的順序是：先講清楚要做什麼，再決定要什麼機器。

這一節給你一串問題。照著問一遍，機型和規格大致就會浮現出來——而且不會自相矛盾。

選型的邏輯順序如下。請注意前三個問題都與飛行無關，卻最常決定最終的答案。

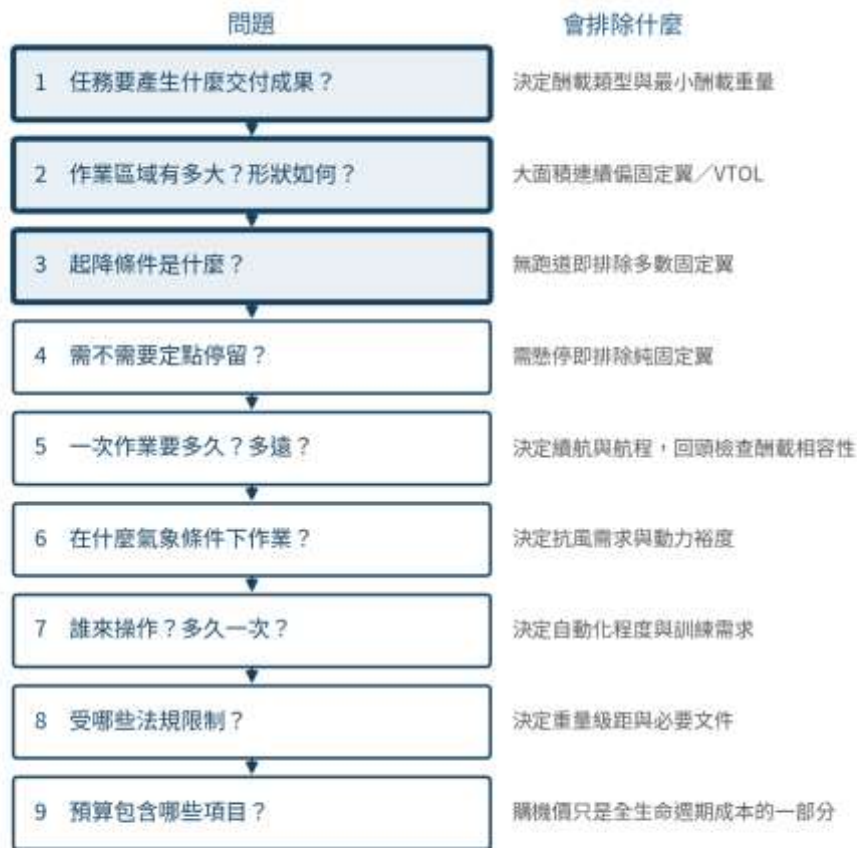
| 順序 | 問題            | 它會排除什麼                            |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 1  | 任務要產生什麼交付成果？  | 決定酬載類型與精度要求，進而決定最小酬載重量            |
| 2  | 作業區域有多大？形狀如何？ | 大面積連續區域偏向固定翼或 VTOL；小面積、須反覆停留偏向多旋翼 |
| 3  | 起降條件是什麼？      | 無跑道、四周有障礙物即排除多數固定翼                |
| 4  | 需不需要定點停留？     | 需要懸停即排除純固定翼                       |

| 順序 | 問題          | 它會排除什麼                        |
|----|-------------|-------------------------------|
| 5  | 一次作業要多久？多遠？ | 決定續航與航程需求，並回頭檢查與酬載的相容性        |
| 6  | 在什麼氣象條件下作業？ | 決定抗風需求，影響尺寸與動力裕度              |
| 7  | 誰來操作？多久一次？  | 決定自動化程度、操作難度與訓練需求             |
| 8  | 受哪些法規限制？    | 決定重量級距、操作方式與必要文件（第 36 至 38 章） |
| 9  | 預算包含哪些項目？   | 提醒購機價只是全生命週期成本的一部分（第 35 章）    |

表 4-7 從任務回推機型的九個問題。前三題與飛行無關，卻最常決定答案。

圖 4-6 把這九個問題畫成流程，並在右側標出每一題會排除掉什麼。把這九題答完之後，你會得到一組**互相相容**的需求，而不是三行互相打架的數字。若答完發現需求之間仍有衝突（例如既要長續航又要重酬載），那正是設計工作的起點——你必須決定犧牲哪一個，或者改變任務本身（例如分兩趟飛、或把起降點前移）。

第 30 章會把這個流程正式化為「任務需求分析與概念設計」，並加上重量與能源預算的迭代。本章的九個問題可以視為那一章的簡化版，先讓你在還沒學會計算之前，就能問對問題。



前三題（粗框）與飛行無關，卻最常決定答案。答完九題才會得到互相相容的需求。

圖 4-6 從任務回推機型的九個問題

## 案例研究

### 案例一 同一塊地，兩種測繪機型的取舍

【問題】一片約 200 公頃的丘陵地需要進行航空測繪，產出正射影像與數值地表模型。委託單位同時詢問固定翼與多旋翼兩種方案，希望知道差異在哪裡。這是選型問題中最經典的一組對照，因為兩種構型在這項任務上各有明顯優勢。

【系統選型】依表 4-7 的順序檢視。交付成果為正射影像與地表模型，決定了相機規格與航線重疊率（第 24 章）。作業區域大且連續，這一點強烈偏向固定翼——單趟可涵蓋的面積遠大於多旋翼。但第三題起降條件是關鍵：丘陵地若無適當的起降跑道或彈射／傘降回收空間，固定翼的可行性會被大幅壓縮。第四題「需不需要定點停留」的答案是否定的，測繪不需要懸停，這一點

對固定翼有利。

【做法】兩案各自的作業方式差異很大。固定翼方案：需規劃起降場、以較高高度與較快速度飛行、單趟涵蓋較大面積、架次少但每架次規劃較複雜。多旋翼方案：可就近起降、飛行高度較低、單趟涵蓋面積小、需要多架次與多個起降點，作業時間長但彈性高。地形起伏會影響航高規劃與影像重疊率，兩案皆須處理。

【結果與限制】一般而言，大面積連續區域由固定翼作業的效率較高，而地形破碎、起降受限或需要局部補拍的情況則多旋翼較具彈性。VTOL 複合機型是折衷方案，但增加了複雜度與成本。本案的限制在於：效率比較高度依賴實際的起降條件與地形，無法脫離現場條件單純比較規格。這也是本章的核心訊息——**離開任務談機型，比較就失去意義**。測繪作業的技術細節見第 23 章，農業與環境應用見第 5 章。

## 案例二 把起降點往前移：一個不用換機器的改善

【問題】某單位以多旋翼執行河川堤防的定期巡檢，路線為沿堤防線狀延伸約 6 公里。初期作業從管理處前的固定空地起降，作業效率不如預期：每顆電池能完成的巡檢長度很短，一天下來完成的里程有限。單位考慮採購續航更長的機型。

【系統選型】在採購之前，先用例題 4-2 的方法檢視能量分配。線狀作業區域有一個特性：隨著巡檢推進，往返距離持續增加，用於移動的能量佔比愈來愈高。當作業點距起降點數公里時，往返消耗可能超過可用能量的一半，真正用於巡檢的時間大幅縮水——這正是例題 4-2 結尾所指出的現象。

【做法】改善方式不是換機器，而是改變作業方式：沿堤防設置數個臨時起降點，把每一段的往返距離控制在可接受範圍內，並據此重新規劃電池輪換與人員移動。這牽動的是第 3 章表 3-4 的第 10 項（起降與支援設備）與第 12 項（作業程序），而非第 1 至 6 項。

【結果與限制】依例題 4-2 的量級推估，把往返距離由 4 公里縮短為 1.2 公里，可用於任務的時間可由數分鐘提升至十餘分鐘，效益遠大於增加電池容量所能換得的改善。限制在於：臨時起降點需要可用的地面空間與人員移動時間，且每次轉場都有固定的設置成本；當轉場成本高於節省飛行成本時，此策略即不再有利。本案為依能量模型所作的教學分析，非特定單位的實際作業紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一件事：**選型與作業規劃是同一個問題的兩面**。案例一顯示脫離現場條件無法比較機型，案例二顯示改變作業方式有時比更換機型更有效。遇到「效率不夠」的問題時，先畫任務剖面，再決定要不要花錢。

#### 【安全警語】

活動 L2 若加掛配重，**不得超過原廠允許的酬載範圍**；超載會同時縮短續航並降低失效時的可控性。

續航量測須事先設定明確的結束條件（例如電量下限），**不得以「飛到降落」作為終點**。

任何續航實驗都要保留返航與降落所需的裕度。低電量是本書反覆出現的風險來源。

未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作以任務剖面為核心。畫得出剖面，才談得上選型與排程。

### Level 1 繪製任務剖面並估算能量（免器材）

**目標** | 能為一項指定任務繪製任務剖面，並分段估算能量需求與任務時間佔比。

**器材** | 紙筆或試算表軟體。

**步驟** |

- 一、選一項任務：（甲）校園周界的巡檢；（乙）一塊 5 公頃田區的空拍；（丙）一段 3 公里河道的水質取樣點拍攝。
- 二、依表 4-5 的七個階段，畫出高度對時間的剖面圖，標出每一段的預估時間。
- 三、假設懸停功率 400 W、可用能量 160 Wh，依例題 4-2 的方法計算各階段能量與可用的任務時間。
- 四、計算任務時間佔總飛行時間的比例。
- 五、把往返距離加倍，重算一次，比較兩者的任務時間。
- 六、寫下結論：對這項任務而言，增加 20 % 電池容量與把起降點前移一半距離，哪一個效



益較大？

**預期結果** | 多數情況下，縮短往返距離的效益明顯大於增加電池容量。若你的結果相反，請檢查任務點是否本來就很近——那正是這個練習要讓你看見的分界。

**成功標準** | 剖面圖七個階段齊備（含備援），能量計算單位正確，並能以數字支持結論。

## Level 2 量測真實的續航折減

**目標** | 驗證 4-5-1 節所說的三道折減，取得屬於自己那台機器的實際數字。

**器材** | 教育型小型機或飛行模擬器；碼表；可附加的小配重（若使用實機，須在原廠允許的酬載範圍內）。

**步驟** |

- 一、查出規格表上的續航數字，並記下它標示的量測條件。
- 二、在無風的室內（或模擬器的無風設定）飛行至低電量警告，記錄實際時間。
- 三、加上允許範圍內的配重，重複一次。
- 四、若使用模擬器，開啟風場設定再測一次。
- 五、製作一張表：規格值、空載實測、加載實測、有風實測，並計算各項相對規格值的百分比。

**預期結果** | 實測值通常明顯低於規格值。三項折減的相對大小會因機型而異，這正是要你自己量的原因。

**常見失敗** | 飛到電池完全沒電才停止。這會傷害電池且危險，請以低電量警告為終止條件，並在結果中註明。

## Level 3 盤負荷與構型的比較分析

**目標** | 以公開規格資料，比較不同構型或不同旋翼尺寸的設計，並用本章的公式驗證其取舍。

**器材** | 可連網的電腦；試算表軟體。

**步驟** |

- 一、選三台可查到完整公開規格的多旋翼（不同尺寸級距），記錄其最大起飛重量、旋翼數

量與直徑。

- 二、依例題 4-3 的方法計算各自的盤負荷與理想懸停功率。
- 三、查出各自的規格續航，推算其等效可用能量，並與理想功率比較，估算整體效率（含懸停效率與電子損失）。
- 四、把結果畫成圖：橫軸盤負荷、縱軸理想懸停功率除以重量，觀察是否符合平方根關係。
- 五、指出三台之中設計取捨最明顯的一台，並說明它犧牲了什麼、換到了什麼。

**成功標準** | 計算正確、圖表規範完整，且能指出至少一項規格資料的不確定性（例如續航的量測條件未標明）。

**Level 1 替代方案** | 僅使用本章例題 4-3 的兩組資料，改變旋翼直徑由 0.25 m 至 0.55 m，作出盤負荷與理想懸停功率的關係圖，驗證平方根關係。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                      | 為什麼錯                                                           | 怎麼驗證                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 「續航 45 分鐘，所以我可以作業 45 分鐘。」 | 規格續航多為空載、無風、不留備援的量測值。扣掉酬載、環境與備援三道折減後，實際可作業時間常只有六到七成，而且其中還包含往返。 | 依例題 4-2 畫出任務剖面，計算真正用於任務的時間佔比。    |
| 「多旋翼比固定翼落後，遲早會被取代。」       | 兩者的差異來自物理原理而非技術世代。多旋翼用功率換取懸停能力，固定翼用前進運動換取效率，各自適合不同任務，不存在取代關係。  | 比較兩者在「需要定點停留」與「需要大範圍覆蓋」兩種任務上的表現。 |
| 「軸數越多越安全、越有力。」            | 增加軸數會提高冗餘，但同時增加馬達、電變與結構重量；若總槳盤面積未顯著增加，效率反而可能下降。軸數是取捨，不是等級。     | 以例題 4-3 的方法，比較同重量下四軸大槳與八軸小槳的盤負荷。 |

| 常見說法                     | 為什麼錯                                              | 怎麼驗證                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 「法規用重量分級只是為了好管理，沒有科學根據。」 | 墜落動能約正比於質量平方，重量與傷害風險有直接的物理關聯，而且重量可量測、不可爭辯。        | 用例題 4-1 的方法計算不同質量的墜落動能，觀察其成長速度。             |
| 「要提升作業效率，就要買續航更長的機器。」    | 在線狀或遠距作業中，往返消耗可能佔去大部分能量。縮短往返距離的效益常大於增加電池容量，且不需採購。 | 依例題 4-2 分別計算「電池增加 20 %」與「往返距離減半」兩種情境下的任務時間。 |

表 4-8 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章的分類架構與性能指標為工程領域的通行作法；法規相關敘述僅止於原則層級，具體規定見第 36、37 章。

[1] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.

[2] R. Austin, Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment. Chichester, UK: Wiley, 2010.

[3] R. K. Barnhart, D. M. Marshall, and E. J. Shappee, Eds., Introduction to Unmanned Aircraft Systems, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.

[4] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

[5] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.

[6] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.

[7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

[8] 全國法規資料庫，「遙控無人機管理規則」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0090083> (查核日期：2026-09-15)

本章僅敘明各國以風險為基礎之分級制度的設計思路，未引用具體門檻；實際適用範圍請以各該主管機關

之現行公告為準。

## 章末小結

這一章的主軸是一句話：分類是工具，不是本質。

常見的分類軸有五種——構型、重量、性能、自主程度與用途，各自服務不同的決策，可以自由組合。用途分類最直覺也最容易誤導，因為它描述的是別人拿它做什麼，而不是它能做什麼。

構型決定能力邊界。固定翼用前進運動換取升力，效率高但不能停；多旋翼持續製造升力，可懸停但耗能；直升機介於兩者之間；VTOL 複合機型兼得起降與續航，代價是複雜度、死重與過渡階段的風險。動量理論解釋了效率差距的來源：懸停時每單位推力所需的功率正比於盤負荷的平方根。此外，構型的選擇往往由起降條件決定，而不是由飛行任務決定。

重量被各國選為法規分級軸，有三個理由：有物理依據、不可爭辯、與其他風險因子相關。例題 4-1 顯示墜落動能約正比於質量的平方，質量由 0.25 kg 增為 25 kg，動能增加數百倍。現代的管理趨勢則在重量之外疊加操作風險的維度。

任務剖面把一趟飛行拆成起飛、爬升、巡航、任務、返航、降落與備援七段。拆開之後才看得見能量花在哪裡。例題 4-2 顯示 1.2 公里的往返就吃掉兩成可用能量，若距離增至 4 公里，可作業時間掉到三分之一——由此得到一個重要原則：縮短往返距離的效益通常大於增加電池容量。

性能指標方面，規格表上的續航至少要經過酬載、環境與備援三道折減，實際可用常只剩六到七成。盤負荷是懸停效率的關鍵參數，例題 4-3 顯示旋翼直徑增加 27 % 可使理想懸停功率下降約 21 %，代價是尺寸與姿態反應速度。

最後是選型的順序：先問任務，再問機型。表 4-7 的九個問題中，前三個都與飛行無關，卻最常決定答案。

下一章要把視野拉到應用面：無人機在農業、巡檢、測繪、物流、防救災與環境監測各自解決了什麼問題、又還有什麼做不到。讀完第 5 章，第一篇的系統觀就完整了——你會知道無人機是什麼、有哪些種類，以及人們拿它來做什麼。

## 習題

本章習題以計算為主，三道例題的方法都會被反覆使用。第 14、30 章會用到這些結果。

### 第 1 題 [觀念題]

為什麼本章主張「分類是工具，不是本質」？請以用途分類為例說明其風險。

**提示** | 想想同一台機器換上不同酬載之後會怎樣。

**參考解答** | 分類的價值在於幫助縮小選擇範圍、看清取捨，它不改變機器的物理特性。用途分類描述的是「別人拿它做什麼」而非「它能做什麼」——同一台機器換上不同酬載即可執行不同任務。把用途當成固有屬性，會導致「我要買一台測繪機」這類難以回答的問題，正確的問法是「我要完成這項任務，需要什麼樣的系統」。

### 第 2 題 [觀念題]

為什麼在同等起飛重量下，固定翼的續航通常遠長於多旋翼？請指出關鍵的物理差異。

**提示** | 兩者各自用什麼換取升力？

**參考解答** | 多旋翼必須持續以功率「製造」全部升力，懸停功率與盤負荷的平方根成正比；固定翼則以前進運動「換取」升力，維持飛行所需的推力約為重量除以升阻比，而小型固定翼的升阻比可達 10 至 15。前者的代價是功率，後者的代價是不能停下來。

### 第 3 題 [觀念題]

各國法規多以重量作為分級依據。請說出三個理由，並指出這個作法的一項缺陷。

**提示** | 想想「可量測」與「可爭辯」的差別。

**參考解答** | 三個理由：（一）有物理依據，撞擊動能與質量直接相關；（二）不可爭辯，重量可量測且結果唯一；（三）與其他風險因子相關，重者通常尺寸大、動能高、影響範圍廣。缺陷在於同重量的機器在不同環境下風險並不相同（飛越人群與飛越農田），因此現代趨勢是在重量之外再疊加操作風險的維度。

### 第 4 題 [觀念題]

規格表寫著「續航 45 分鐘」。請列出從這個數字到實際可作業時間之間的三道折減，並說明各自的成因。

**提示** | 見 4-5-1 節。

**參考解答** | （一）酬載：規格多為空載值，加裝酬載後總重上升、懸停功率上升、續航下降；（二）

環境：逆風與側風增加功率消耗，高溫降低電池可用容量與馬達效率，高海拔因空氣稀薄需更高轉速；  
 (三) 備援：鋰電池不可用盡，通常保留兩成以上，且低電量時電壓下降影響可用推力。三者疊加後，  
 實際可用常只有規格值的六到七成。

### 第 5 題 [ 計算題 ]

一架無人機質量  $1.2 \text{ kg}$ ，迎風面積  $0.06 \text{ m}^2$ ，阻力係數  $1.1$ ，空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。求其終端速度與墜落動能。

提示 | 先用  $v_t$  公式，再代入動能式。

參考解答 | 分母  $= 1.225 \times 1.1 \times 0.06 = 0.08085$ ；分子  $= 2 \times 1.2 \times 9.81 = 23.544$ 。 $v_t = \sqrt{(23.544 \div 0.08085)} = \sqrt{291.2} \approx 17.1 \text{ m/s}$ 。 $E = 0.5 \times 1.2 \times 17.1^2 = 0.5 \times 1.2 \times 292.4 \approx 175 \text{ J}$ 。單位檢查： $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$ ，正確。

### 第 6 題 [ 計算題 ]

承上題。若質量增為  $2.4 \text{ kg}$  而迎風面積僅增為  $0.09 \text{ m}^2$  (其餘不變)，求新的終端速度與動能，並說明動能成長的倍數。

提示 | 注意面積增加的比例小於質量。

參考解答 | 分母  $= 1.225 \times 1.1 \times 0.09 = 0.12128$ ；分子  $= 2 \times 2.4 \times 9.81 = 47.088$ 。 $v_t = \sqrt{(47.088 \div 0.12128)} = \sqrt{388.3} \approx 19.7 \text{ m/s}$ 。 $E = 0.5 \times 2.4 \times 388.3 \approx 466 \text{ J}$ 。質量加倍 (2 倍)，動能由  $175 \text{ J}$  增為  $466 \text{ J}$ ，約 2.66 倍。若面積不變則應為 4 倍，面積增加使成長略為趨緩——這說明「動能正比於質量平方」是面積固定下的上限估計。

### 第 7 題 [ 計算題 ]

一架多旋翼可用能量  $200 \text{ Wh}$ ，懸停功率  $450 \text{ W}$ 。任務點距起降點  $2.0 \text{ km}$ ，巡航速度  $10 \text{ m/s}$ ，巡航功率為懸停的  $1.05$  倍；起降合計耗能  $14 \text{ Wh}$ 。求可用於任務的時間與其佔總飛行時間的比例。

提示 | 先算往返時間與能量。

參考解答 | 往返時間  $= 2 \times 2000 \div 10 = 400 \text{ s} = 0.1111 \text{ h}$ 。巡航功率  $= 450 \times 1.05 = 472.5 \text{ W}$ 。巡航能量  $= 472.5 \times 0.1111 \approx 52.5 \text{ Wh}$ 。任務能量  $= 200 - 52.5 - 14 = 133.5 \text{ Wh}$ 。任務時間  $= 133.5 \div 450 = 0.2967 \text{ h} \approx 17.8 \text{ 分鐘} = 1068 \text{ s}$ 。起降時間若以  $90 \text{ s}$  計，總飛行時間  $= 90 + 400 + 1068 = 1558 \text{ s} \approx 26.0 \text{ 分鐘}$ 。任務佔比  $= 1068 \div 1558 \approx 68.5 \%$ 。



**第 8 題** [ 計算題 ]

承上題。比較兩個方案：(甲)電池容量增加 20% (可用能量增為 240 Wh)；(乙)把起降點前移，使任務點距離縮短為 0.8 km。求兩者的任務時間，並判斷何者較優。

**提示** | 分別重算巡航能量與任務能量。

**參考解答** | (甲) 任務能量 =  $240 - 52.5 - 14 = 173.5 \text{ Wh}$ ，任務時間 =  $173.5 \div 450 = 0.3856 \text{ h} \approx 23.1 \text{ 分鐘}$ 。(乙) 往返時間 =  $2 \times 800 \div 10 = 160 \text{ s} = 0.04444 \text{ h}$ ，巡航能量 =  $472.5 \times 0.04444 \approx 21.0 \text{ Wh}$ ，任務能量 =  $200 - 21.0 - 14 = 165 \text{ Wh}$ ，任務時間 =  $165 \div 450 = 0.3667 \text{ h} \approx 22.0 \text{ 分鐘}$ 。本題中甲略優 (23.1 對 22.0 分鐘)。這個結果與例題 4-2 的結論不同，原因是本題原始距離僅 2 公里、往返佔比相對低；距離愈遠，方案乙的優勢愈明顯。這說明結論必須連同條件一起記憶——習題 9 會讓你找出分界點。

**第 9 題** [ 計算題 ]

承上兩題的條件 (可用能量 200 Wh、懸停 450 W、巡航 472.5 W、速度 10 m/s、起降 14 Wh)。求距離為多少時，「往返距離減半」與「電池增加 20%」兩方案的任務時間相等。

**提示** | 設距離為  $d$ ，分別寫出兩方案的任務能量並令其相等。

**參考解答** | 設單程距離  $d$  (公尺)。往返時間 =  $2d/10 \text{ s} = d/18000 \text{ h}$ 。巡航能量 =  $472.5 \times d/18000 = 0.02625 d \text{ (Wh)}$ 。甲案任務能量 =  $240 - 0.02625d - 14 = 226 - 0.02625d$ 。乙案距離減半，巡航能量 =  $0.013125d$ ，任務能量 =  $200 - 0.013125d - 14 = 186 - 0.013125d$ 。令兩者相等： $226 - 0.02625d = 186 - 0.013125d \rightarrow 40 = 0.013125d \rightarrow d \approx 3048 \text{ m}$ 。故單程約 3.0 公里為分界：距離小於此，增加電池較有利；大於此，前移起降點較有利。

**第 10 題** [ 實作題 ]

完成 Level 1 的任務剖面繪製與能量估算，交出剖面圖、分段能量表、任務時間佔比，以及往返距離加倍後的比較。

**提示** | 備援那一段不可省略。

**參考解答** | 評分重點：(一) 七個階段是否齊備且含備援；(二) 剖面圖是否有座標軸、單位與階段標示；(三) 能量計算單位是否正確；(四) 結論是否以數字支持而非印象。常見扣分：忘記返航、把備援算成可用能量。

**第 11 題** [ 討論題 ]

本章主張「構型的選擇往往由起降條件決定，而不是由飛行任務決定」。請以一個你熟悉的場域為例，評論這句話。

**提示** | 先描述那個場域的地面條件。

**參考解答** | 無標準答案。良好的論證應具體描述場域的起降空間、周邊障礙物與人員活動情形，並說明這些條件如何排除某些構型。特別加分的答案會指出例外——例如具備彈射與傘降回收設備時，固定翼在無跑道場域仍可行，但這會增加系統組成（第 3 章表 3-4 第 10 項）與作業複雜度。

## 第 12 題 [ 討論題 ]

開場故事中的那份規格書寫著「續航 60 分鐘、載重 10 公斤、抗風 12 級」。請說明這三項要求為何互相衝突，並提出兩種可行的修正方向。

**提示** | 想想三者各自需要什麼，以及它們共用什麼資源。

**參考解答** | 無標準答案。合理的論證應指出：長續航需要大量電池，重酬載需要額外升力，兩者都增加總重；總重增加使所需功率上升，而抗風需要額外的功率裕度，三者共用同一份重量與能量預算，因此互相排擠。修正方向可包括：（一）先定義任務，據以放寬其中一項（例如把單趟 60 分鐘改為分兩趟並前移起降點）；（二）改變構型（例如改用 VTOL 或油電混合以換取續航）；（三）拆分任務由不同機型分擔；（四）降低抗風要求並以作業時間窗管理風險。

## 第 5 章

### 應用地圖：農業、巡檢、測繪、物流、防救災、環境監測

*The Application Map: Agriculture, Inspection, Mapping, Logistics, Disaster Response and Environmental Monitoring*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 植保機、農藥代噴雙證、法人申請、作業手冊、地面取樣距離 ( Ground Sample Distance, GSD )、航向與旁向重疊率、正射影像、作業效率、資料交付、隱私與個人資料保護、全生命週期成本

資料查核日期 | 2026-09-15。本章涉及農業、航空與個資等多部法規，敘述僅止於架構層級；實際作業前請以交通部民用航空局、農業部動植物防疫檢疫署及各該主管機關最新公告為準。

### 叫獸開講

還記得第 1 章那位在田埂上問我「這台機器為什麼知道自己飛到哪裡」的年輕人嗎？

那次之後他很認真。他去上了課，考了證照，買了一台植保機，準備開始幫附近的農戶代噴。他打電話給我的時候很興奮，說機器都到了，下週就能開工。

我問他：法人登記辦好了嗎？

電話那頭沉默了三秒。

然後我又問：農藥代噴的技術證書考了嗎？作業手冊寫了嗎？飛航活動申請送了嗎？保險買了嗎？

他一個都答不出來。他以為證照就是「那一張」——民航局的操作證。

實際上，在台灣用無人機幫別人噴藥，需要的是一整組資格。你要有農業部核發的空中施作類別農藥代噴技術證書，也要有民航局核發的遙控無人機專業操作證，這兩張合稱「雙證」。你還不能以個人身分接案——因為噴灑屬於須經核准的活動類型，必須以法人（農會、協會、合作社、公司）的身分申請。你要向民航局提報作業手冊接受能力審查、要辦保險、要在每一次作業前依規定時程提出飛航活動申請、要在作業現場懸掛主管機關核發的識別旗幟、要填報施藥紀錄。

他花了一個學期學會怎麼飛，然後花了將近一年才真正合法開工。

我講這個故事不是要嚇你，而是要點出這一章最重要的一件事：**技術只是入場券，不是門票。**

第 3 章告訴你無人機是一整套系統，第 4 章告訴你怎麼從任務回推機型。這一章要處理的是更前面的問題——**人們到底拿無人機來做什麼，而那些事情原本是怎麼做的？**

為什麼要問「原本怎麼做」？因為無人機幾乎不創造全新的需求。稻田本來就要噴藥，電塔本來就要巡檢，地圖本來就要測繪，災後本來就要勘查。無人機做的是把這些既有的工作換一種方式完成——通常是更快、更便宜、更安全，但幾乎從不是「全部取代」。

理解這一點，你看應用案例的眼光會完全不同。你不會再問「無人機能不能做 X」，而是會問三個更有用的問題：

第一，這件事原本怎麼做？誰在做？成本與風險在哪裡？

第二，無人機改變了哪一段？是取代了人、加快了速度、還是降低了風險？

第三，還有什麼做不到？哪些部分仍然必須靠原本的方法？

這三個問題會貫穿本章的六個應用領域。讀完之後，第一篇的系統觀就完整了——你會知道無人機是什麼（第 3 章）、有哪些種類（第 4 章），以及人們拿它來做什麼（第 5 章）。

最後說一件事。那位年輕人現在做得很好，一年代噴的面積相當可觀。前陣子他打給我，說想再買一台。這次他第一句話是：「老師，我先把作業手冊改好再買機器。」

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | <p>說出無人機六大應用領域各自在做什麼</p> <p>用「原本怎麼做 / 改變了什麼 / 還有什麼做不到」三個問題描述任一項應用</p> <p>說出台灣的農藥代噴為什麼需要雙證與法人身分</p> <p>說明為什麼多數無人機應用的真正產品是資料，而不是飛行</p> |

| 層級      | 目標                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能解釋    | <p>解釋地面取樣距離如何由飛行高度、焦距與像元尺寸決定</p> <p>說明航向與旁向重疊率對測繪成果與作業效率的雙向影響</p> <p>比較不同應用領域對系統組成的要求差異，並指出各自的瓶頸</p> <p>說明航拍可能涉及的隱私與個人資料議題，以及操作者應採取的作法</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>依指定的解析度需求反算飛行高度，並估算測繪作業的理論與實際效率</p> <p>以作業循環的觀點估算農噴或巡檢的每日可完成量</p> <p>針對一項應用設計資料交付的規格，並指出資料處理鏈的瓶頸</p> <p>評估一項應用宣稱的效益，指出其未說明的前提與限制</p>    |

表 5-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞          | 一句話定義                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 植保機         | 用於農業噴灑作業的無人機的通稱，酬載為藥劑桶與噴灑系統。                     |
| 農藥代噴雙證      | 在台灣從事農藥代噴須同時具備農業部的空中施作類別農藥代噴技術證書與民航局的遙控無人機專業操作證。 |
| 法人申請        | 噴灑等屬於須經核准的活動類型，依規定須以法人身分提出申請，個人不得逕行從事。           |
| 作業手冊        | 描述組織、職掌、人員資格、訓練與作業程序的文件，是能力審查的核心文件（見第 3 章案例二）。   |
| 地面取樣距離（GSD） | 影像中一個像素對應到地面的實際長度，單位常為公分每像素，是解析度的實用指標。           |
| 航向重疊率       | 同一航線上相鄰兩張影像重疊的比例，影響三維重建的成功率。                     |
| 旁向重疊率       | 相鄰兩條航線之間影像重疊的比例，影響航線間距與作業效率。                     |
| 正射影像        | 消除地形與鏡頭造成的幾何變形、可直接量測距離與面積的影像成果。                  |
| 作業循環        | 一次作業中飛行、換電池、補給、移動與紀錄等所有動作構成的重複單元。                |

| 名詞           | 一句話定義                                |
|--------------|--------------------------------------|
| 資料交付         | 把感測所得轉換為委託方可使用之成果的整個過程，多數應用的真正產品。    |
| 飄散 ( drift ) | 噴灑作業中藥劑隨氣流離開目標區域的現象，是農噴最主要的環境風險。     |
| 個人資料         | 得以直接或間接識別特定個人的資料；航拍可能因此涉及個人資料保護法的適用。 |

表 5-2 本章核心概念一覽。

## 5-1 看應用的三個問題

### 【先講白話】

新聞常說「無人機又能做什麼了」，聽起來每一件都很厲害。但如果你只看這些，會以為無人機無所不能。

這一節給你一副眼鏡。戴上之後，每看到一個應用，你會自動問三個問題，然後就能看出那件事到底有多厲害、厲害在哪一段。

無人機幾乎不創造全新的需求。它做的是把既有的工作換一種方式完成。所以評估任何一項應用，都可以用同一組問題來拆解。

| 問題       | 在問什麼                         | 為什麼重要                                |
|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| 原本怎麼做？   | 既有方法的人力、時間、成本與風險             | 沒有基準線就無法判斷改善幅度；很多「革命性」的宣稱在對照之後只是小幅改善 |
| 改變了哪一段？  | 是取代人力、加快速度、降低風險，還是取得原本取不到的資料 | 改變的位置決定了效益的性質，也決定了誰會採用它              |
| 還有什麼做不到？ | 仍須依賴原方法的部分、新增的限制與風險          | 誠實列出限制，是判斷一項應用是否成熟的最快方法              |

表 5-3 評估任一項無人機應用的三個問題。



第二個問題值得展開。無人機帶來的改變大致有四種類型，而它們的價值來源完全不同：

**取代危險作業。** 原本需要人員登高、進入密閉空間或接近危險源的工作，改由無人機執行。這類應用的價值在於安全，即使成本沒有下降也值得採用。

**加快既有作業。** 原本做得到但很慢的工作，用無人機大幅縮短時間。價值在於效率與成本。

**提高作業頻率。** 原本因為太貴而一年只能做一次的事，變成一個月可以做一次。這類改變的價值常被低估——它改變的不是單次成本，而是整個管理方式。

**取得原本取不到的資料。** 例如作物的多光譜影像、無法登臨處的近距離影像。價值在於新的資訊，但通常需要配套的分析能力才能變現。

圖 5-1 把六大應用領域依這三個問題整理成一張總覽，並以記號標出各自改變的類型。第三個問題是最容易被行銷語言掩蓋的。本章在每一節都會誠實列出限制——不是為了潑冷水，而是因為知道邊界在哪裡的人，才有辦法把事情做成。



圖 5-1 六大應用領域總覽

## 5-2 農業：台灣最成熟的應用

### 【先講白話】

台灣的農業無人機已經不是實驗，而是真的在田裡工作的行業。你在鄉下常看到的那種扛著藥桶、低空飛過稻田的機器，就是植保機。

但要合法做這件事，需要的東西比你想的多很多。這一節會告訴你完整的清單——它是本書最好的一個例子，說明「會飛」和「能交付」之間有多遠。

### 5-2-1 原本怎麼做

水稻的病蟲害防治需要在特定的時間窗內完成噴藥。傳統作法是人力背負式噴藥器，或以動力噴霧機牽管入田。

這個作法有三個問題。第一是體力負擔——背負式噴藥器裝滿藥液後相當沉重，在泥濘的水田中行走尤其吃力，而台灣農業人口高齡化的現象使這個問題逐年惡化。第二是暴露風險——施藥者直接接觸藥劑，防護不足時有健康疑慮。第三是時間窗——病蟲害防治有最佳時機，人力作業速度慢，大面積田區難以在窗內完成。

這三個問題正好與第 1 章案例一所述的日本情境高度相似，這也是台灣的農業無人機發展能大量參考日本經驗的原因。

### 5-2-2 改變了哪一段

無人機主要改變了兩段：**作業速度與人員暴露**。操作者站在田邊操控，不必進入田區，也不必背負藥桶；作業速度則遠高於人力。

值得注意的是，它並沒有改變「要噴什麼藥、噴多少、什麼時候噴」——這些仍由農藥標示與植物保護知識決定。無人機換掉的是「怎麼把藥送到作物上」這一段，其餘不變。這是理解農業無人機最關鍵的一點，也解釋了為什麼施藥資格與飛行資格必須分開認證。

### 5-2-3 在台灣合法作業需要什麼

台灣的農藥代噴制度，是本書能找到的最完整的「系統觀」實例。依主管機關公開資料，從事農藥代噴作業需要下列條件（以下為架構整理，實際要求與時程請以民航局及農業部動植物防疫檢疫署最新公告為準）：

| # | 項目         | 內容                                 | 對應第 3 章表 3-4 |
|---|------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 農藥代噴技術證書   | 農業部核發之空中施作類別證書，須經指定機構訓練並通過考試       | 第 11 項 人員    |
| 2 | 遙控無人機專業操作證 | 民航局核發，證明具備飛行操作能力                   | 第 11 項 人員    |
| 3 | 法人身分       | 噴灑屬須經核准之活動類型，須以農會、協會、合作社或公司等法人提出申請 | 第 12 項 程序與文件 |
| 4 | 作業手冊與能力審查  | 向民航局提報作業手冊接受審查，主管機關備有簡式範本可供參考      | 第 12 項 程序與文件 |
| 5 | 保險         | 依規定辦理相關保險                          | 第 12 項 程序與文件 |
| 6 | 飛航活動申請     | 依規定時程事前提出申請，並檢附所需文件                | 第 12 項 程序與文件 |
| 7 | 作業現場識別     | 依主管機關規定於作業現場懸掛核發之識別旗幟              | 第 12 項 程序與文件 |
| 8 | 施藥紀錄填報     | 依農業主管機關規定填報                        | 第 12 項 程序與文件 |
| 9 | 機具與酬載      | 植保機、噴灑系統、電池與藥劑配製設備                 | 第 1-6、10 項   |

表 5-4 台灣農藥代噴作業所需條件的架構整理（資料查核日期：2026-09-15；具體要求與時程請以主管機關最新公告為準）。

把表 5-4 的最後一欄看一遍，你會發現一件事：**九項裡面，只有最後一項是機器**。其餘八項全部落在第 3 章表 3-4 的第 11、12 項——人員與程序。

圖 5-2 把這九項畫成清單，並以框線區分機器與人員程序兩類。這不是官僚主義，而是風險的必然結果。噴灑作業同時具備三種風險：飛行風險（低空、有障礙物、酬載重量持續變化）、化學風險（藥劑對人與環境的影響）、以及第三方風險（飄散到鄰田、水域或住宅）。三種風險分屬不同主管機關，因此資格也分成兩套。

從教學的角度，這個制度提供了一個很有力的說明：**當一項應用成熟到被正式納管，它的門檻就**

不再是技術，而是制度。你在第 42 章會看到，這件事同時是進入障礙，也是產業秩序的基礎。



圖 5-2 合法從事農藥代噴所需的九項條件

#### 5-2-4 還有什麼做不到

**飄散仍然是核心難題。** 藥劑離開目標區域的風險受風速、飛行高度、速度、噴頭霧滴大小與作物冠層結構共同影響。主管機關已訂有降低飄散的操作規範與施藥指引，但它本質上是一個必須現場判斷的問題，無法完全自動化。

**時間窗仍然很窄。** 無人機加快了作業速度，但不能改變「風大不能噴、高溫不能噴、作物生長階段不對不能噴」。可作業的時間窗依舊由氣象與農時決定。

**酬載重量變化使能量估算困難。** 藥桶從滿到空，總重可能變化三成以上，懸停功率隨之改變。這使得第 4 章的任務剖面估算在農噴上比在航拍上複雜得多。

**它沒有取代植物保護的專業判斷。** 要噴什麼、噴多少、什麼時候噴，仍然需要農業知識。把無人機當成「不用懂農業也能噴藥」的工具，是危險的誤解。

**【安全警語】**

農藥噴灑作業涉及飛行安全、化學安全與第三方權益，在台灣屬須經核准之活動類型，且須具備農業與民航兩套資格並以法人身分申請。本節僅說明制度架構，不構成操作指引，亦未涵蓋完整義務。未取得資格者不得從事代噴作業；未成年讀者不得參與任何藥劑相關作業。相關規定見第 37 章，並以主管機關最新公告為準。

## 5-3 巡檢：把人從危險的位置換下來

**【先講白話】**

電塔要爬上去看、橋梁要吊車吊上去看、風力發電機的葉片要垂降下去看。這些工作都很危險，而且很貴。

無人機在這裡的價值不一定是省錢，而是不用讓人上去。這一節講巡檢類應用，以及它們共同的一個瓶頸。

**原本怎麼做。** 電力設備、橋梁、隧道、風力機、煙囪、管線等基礎設施需要定期檢查。傳統方法包括人員登高、架設鷹架、使用高空作業車或橋檢車、繩索垂降，以及在部分情況下使用有人直升機。這些方法的共同特徵是：成本高、準備時間長、作業期間可能需要中斷設施運作（例如封閉車道），而且對作業人員具有高度風險。

**改變了哪一段。** 無人機在巡檢應用上主要提供三種改變。第一是取代危險作業——人員不必登高或垂降。第二是降低單次成本與準備時間，使巡檢頻率得以提高，讓「定期檢查」變成「經常性監測」。第三是取得原本難以取得的視角，例如橋梁底面、大型結構的背面。

**還有什麼做不到。** 巡檢類應用有三個共同限制。

第一，**無人機只能看，不能摸。** 許多缺陷的判定需要接觸式量測（敲擊、超音波、取樣），影像只能作為初篩。實務上的定位通常是「用無人機找出可疑處，再派人針對那幾處做接觸檢查」——這是效率的改善，不是取代。

第二，**環境常常不友善。** 高壓設備附近有電磁干擾，橋下與隧道內衛星訊號不良，海上風機有鹽

霧與強風，這些都直接衝擊第 3 章表 3-4 的第 5、7 項（導航感測與 C2 鏈路）。第 19 章的視覺導航與無 GNSS 飛行，很大一部分就是為了解決這類場域。

第三，也是最被低估的一點：**資料量會壓垮你**。一次橋梁巡檢可能產生數千張高解析度影像，人工逐張判讀的時間可能遠超過飛行時間。這正是第 26 章（物件偵測與影像辨識）在巡檢領域的價值所在——瓶頸不在拍攝，在判讀。

## 5-4 測繪：把照片變成可以量的地圖

### 【先講白話】

空拍照片很漂亮，但你不能拿它來量距離——因為照片有變形，近的東西看起來大、遠的看起來小。

測繪要做的，就是把一堆照片處理成一張「可以拿尺量」的圖。這一節講怎麼拍才拍得出來，以及要拍多少張。

**原本怎麼做**。大範圍地形測繪傳統上使用航空攝影測量（有人飛機搭載測量相機）或衛星影像；小範圍則使用地面測量儀器。前者精度高但成本高、調度不易；後者精度極高但速度慢，且難以涵蓋面。

**改變了哪一段**。無人機填補了中間的尺度——數公頃到數百公頃的範圍，以公分級的解析度，在一天之內完成。它改變的主要是成本與調度彈性，使得「這個月再測一次」成為可行的選項。對於工程進度追蹤、土方量計算、災後變化比對而言，這個頻率的改變比精度本身更有價值。

**測繪的核心是重疊**。三維重建需要同一個地物從不同角度被拍到多次，所以航線必須設計成影像彼此重疊。航向重疊率（同一條航線上前後兩張）通常設得很高，旁向重疊率（相鄰兩條航線之間）稍低但同樣不可省。重疊率愈高，重建品質愈好，但拍的張數愈多、航線愈密、作業時間愈長——這是本章第一個明確的效率取舍。這個代價可以用圖 5-4 估算：旁向重疊率由 60 % 提高到 80 %，航線間距減半，航線數量與作業時間約增為兩倍。

### 【數學小教室】解析度與作業效率是同一件事的兩面



跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

影像中一個像素對應到地面的長度，稱為地面取樣距離（Ground Sample Distance, GSD）：

$$\text{GSD} = (p \times H) / f$$

其中  $p$  為感測器的像元尺寸、 $H$  為相機到地面的高度、 $f$  為鏡頭焦距（三者單位須一致）。

這個式子說明：**要提高解析度（GSD 變小），最直接的方法是降低飛行高度。**但高度降低會使單張影像涵蓋的地面範圍縮小，於是需要更多航線、更多張數、更長時間。解析度與效率是同一個參數的兩面。

單張影像的地面覆蓋寬度為：

$$W = \text{GSD} \times N_w$$

其中  $N_w$  為影像在該方向的像素數。

相鄰航線的間距則由旁向重疊率  $s$  決定：

$$d = W \times (1 - s)$$

理論作業效率（單位時間覆蓋面積）為航線間距乘以飛行速度：

$$A_{\text{rate}} = d \times V$$

把這幾條式子串起來，可以得到一個重要的關係：在其他條件不變下，**作業效率與飛行高度成正比**。飛高一倍，效率約增為兩倍，但 GSD 也變成兩倍（解析度變差一半）。

實務上還要再乘上一個效率係數，扣掉轉彎、加速減速、往返與換電池的時間。這個係數在多旋翼測繪上常落在 0.5 至 0.7 之間，視航線長度而定——航線愈短，轉彎佔比愈高，係數愈低。這與第 4 章任務剖面的觀念完全一致。

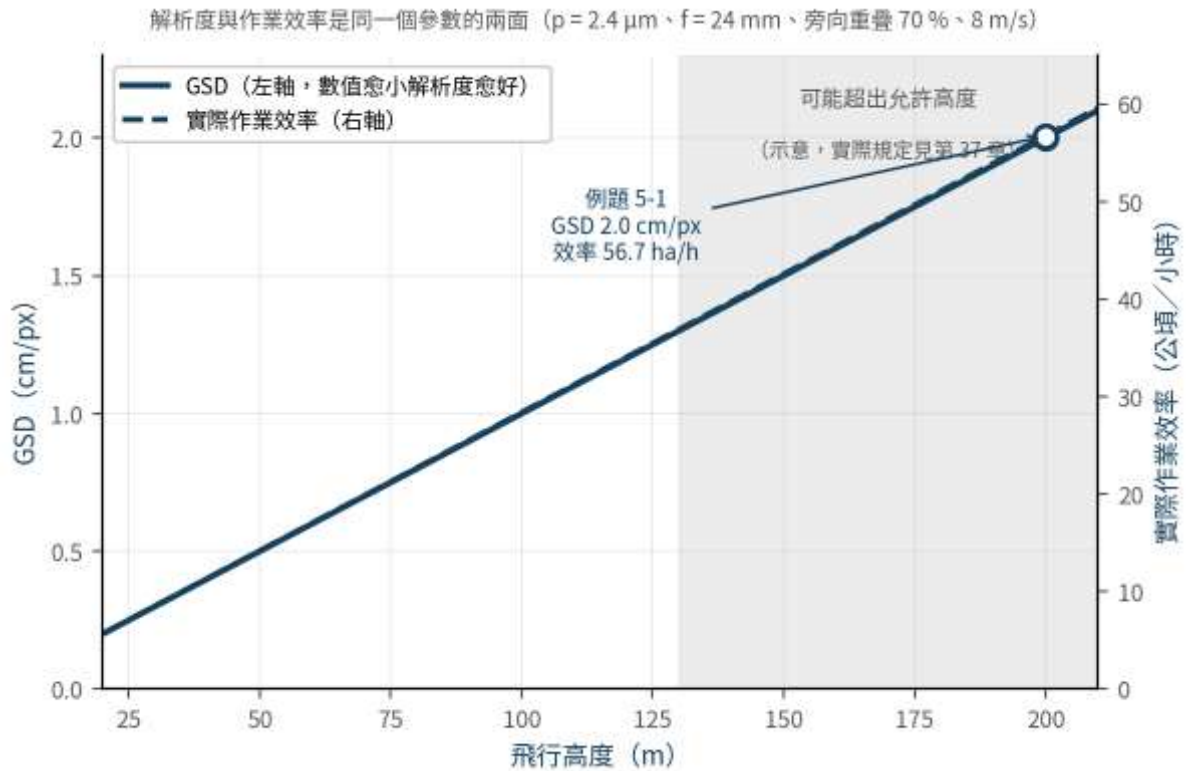


圖 5-3 地面取樣距離、飛行高度與作業效率

### 例題 5-1 解析度、航高與作業效率

【已知】一台測繪用相機的像元尺寸  $p = 2.4 \mu\text{m}$ 、焦距  $f = 24 \text{ mm}$ 、影像寬度  $N_w = 5472$  像素。作業要求 GSD 不大於  $2.0 \text{ cm/px}$ 。旁向重疊率設為 70 %，飛行速度  $8 \text{ m/s}$ ，效率係數取 0.6。

【求】（一）符合解析度要求的最大飛行高度；（二）單張影像的覆蓋寬度與航線間距；（三）理論與實際作業效率（公頃 / 小時）。

（一）由  $\text{GSD} = pH/f$  得  $H = \text{GSD} \times f / p$

單位統一為公尺： $\text{GSD} = 0.020 \text{ m}$ 、 $f = 0.024 \text{ m}$ 、 $p = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m}$

$H = 0.020 \times 0.024 \div (2.4 \times 10^{-6}) = 0.00048 \div 0.0000024 = 200 \text{ m}$

（二）覆蓋寬度  $W = \text{GSD} \times N_w = 0.020 \times 5472 = 109.44 \text{ m}$

航線間距  $d = W \times (1 - 0.70) = 109.44 \times 0.30 = 32.83 \text{ m}$

（三）理論效率  $A_{\text{rate}} = d \times V = 32.83 \times 8 = 262.7 \text{ m}^2/\text{s}$

換算每小時： $262.7 \times 3600 = 945,720 \text{ m}^2/\text{h} = 94.6 \text{ 公頃/小時}$

實際效率 =  $94.6 \times 0.6 \approx 56.7 \text{ 公頃/小時}$

【答】最大飛行高度 200 公尺，覆蓋寬度 109.44 公尺，航線間距 32.83 公尺，理論效率約 94.6 公頃 / 小時，實際約 56.7 公頃 / 小時。單位檢查： $m \times m/s = m^2/s$ ，乘 3600 得  $m^2/h$ ，除以 10000 得公頃 / 小時，正確。

【工程意義】注意這個結果的前提：200 公尺的飛行高度在許多地方會超過法規允許的高度上限（見第 37 章）。若高度被限制在較低的數值，GSD 會變好（解析度提高），但作業效率會按比例下降——這是實務上最常見的一種約束衝突：法規限制了高度，於是決定了效率上限，進而決定了報價。另外，效率係數 0.6 是概略值；在狹長或破碎的地塊上，轉彎佔比會使它掉到 0.4 以下。圖 5-3 把 GSD 與作業效率同時對飛行高度作圖，兩條線一起上升，直接顯示這個取舍。第 18 章會給你完整的測繪航線規劃方法，第 30 章則會把這類約束納入設計。

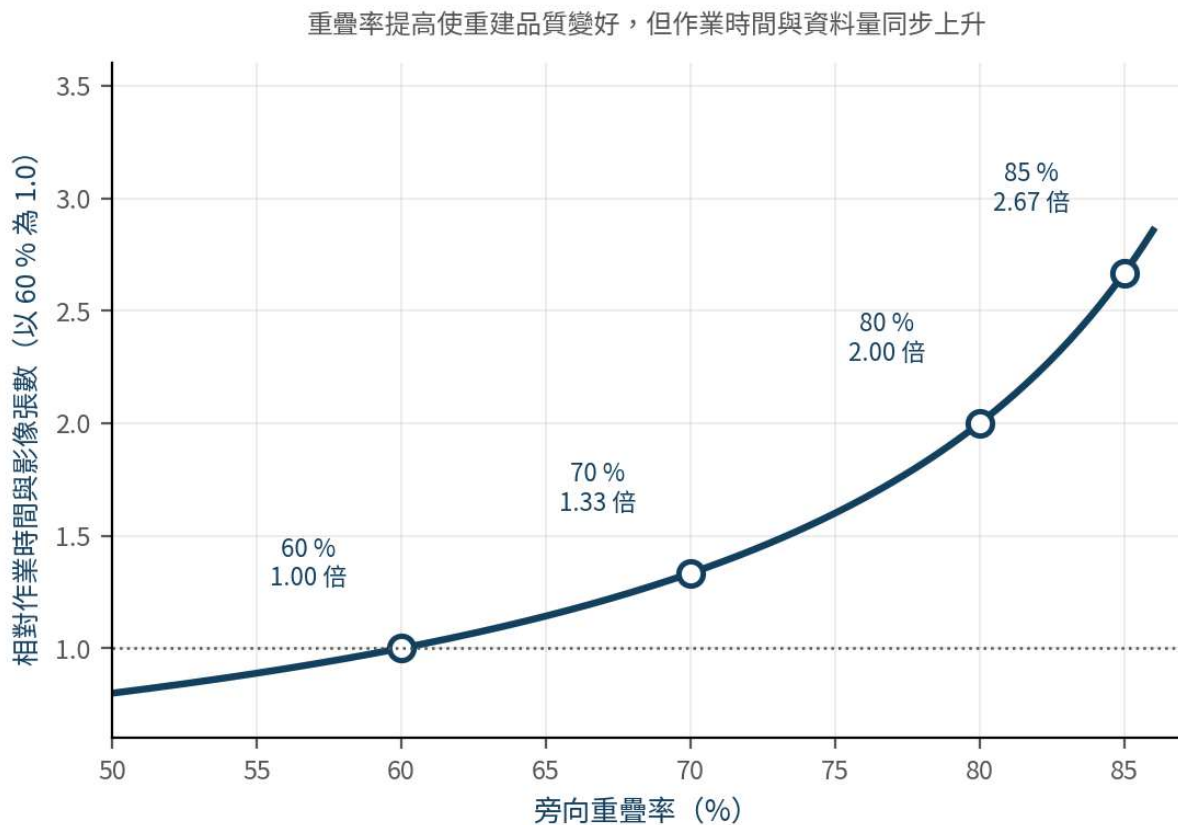


圖 5-4 旁向重疊率與作業成本

## 5-5 物流與防救災：時間就是價值

【先講白話】

送貨和救災看起來是兩件事，但它們有一個共同點：**快**這件事本身就是價值。

晚一天送到的包裹只是不方便，晚一小時送到的血袋可能就來不及。這一節把兩者放在一起談，因為它們面對的技術難題幾乎相同。

### 5-5-1 物流

**原本怎麼做。** 陸運或船運。對台灣而言，最具價值的場景是離島與偏遠山區——這些地方的運輸受船班、天候與路況限制，急需品的到達時間可能以天計。

**改變了哪一段。** 無人機改變的是**小量、急需、高單價**物品的到達時間。常被討論的項目包括醫療檢體、血品、藥品與零件。它不改變大宗物流——載重與續航的物理限制決定了它無法與貨車或貨船競爭單位運輸成本。

**還有什麼做不到。** 三個限制。第一，**天候**：需要送的時候往往正是天候不佳的時候，這是一個殘酷的相關性。第二，**空域與核准**：跨越較長距離通常意味著超視距飛行，系統複雜度與管理要求大幅上升（第 3 章 3-4-1 節、第 41 章）。第三，**最後一百公尺**：要把東西準確、安全地交到收件者手上，涉及降落點的辨識、地面人員的配合與物品的保護，這部分的困難度常被低估。

### 5-5-2 防救災

**原本怎麼做。** 災後勘查傳統上依賴人員徒步進入、車輛通行、或調度有人直升機。前兩者受道路中斷限制，後者調度成本高且受天候與夜間限制。

**改變了哪一段。** 無人機在防救災上的價值主要是**速度與可及性**：道路中斷時仍可飛越，可在短時間內取得災區的全貌影像，供指揮決策使用。熱像酬載則可用於搜尋（第 22 章）。

**還有什麼做不到。** 第一，**災時空域極度擁擠且管制嚴格**——有人救難航空器在同一空域作業，未經協調的無人機是直接的危害。這是本書必須嚴正說明的一點：**災害現場不是自發性飛行的場合**。第二，續航與天候限制在災時往往更嚴苛。第三，影像取得只是第一步，把它轉成可用於決策的資訊需要判讀與整合能力。

【安全警語】

災害發生時，救災航空器（直升機、消防與空勤機具）可能正在同一空域作業，且該區域通常已公告飛航限制。未經權責機關協調而在災區施放無人機，可能直接危害救援航空器與救難人員，並涉及法律責任。任何人都應以「幫忙」為由自行前往災區飛行；正確作法是循權責單位的協力機制參與。相關規定與協調程序見第 37、39 章。

## 5-6 環境監測：看見看不見的東西

### 【先講白話】

有些事情用肉眼看不出來。作物有沒有生病、河水有沒有被污染、森林裡有幾隻動物——這些都要靠特別的感測器。

無人機在這裡的價值，不只是飛得到，而是能把這些「看不見的資訊」變成一張圖。

**原本怎麼做。** 環境與生態監測傳統上依賴地面調查（樣區、樣線、定點取樣）與衛星遙測。地面調查精確但耗費人力且涵蓋有限；衛星涵蓋廣但解析度與重訪週期受限，且常被雲遮蔽。

**改變了哪一段。** 無人機提供了**高解析度、可依需求重訪、可在雲層之下作業**的觀測能力。搭配多光譜或熱像酬載（第 22 章），可以取得肉眼無法辨識的資訊——例如作物的生理狀態、水體的溫度差異、地表的覆蓋變化。

**還有什麼做不到。** 第一，**感測到的是輻射值，不是答案**。從多光譜影像到「這片作物缺氮」之間，需要校正、指數計算與領域知識，而這些往往比飛行困難。第二，**時間序列才有意義**。單次觀測的價值有限，環境監測的核心是變化，這要求長期、規律、方法一致的重複觀測——而這對作業成本與紀錄品質的要求極高。第三，**生態調查涉及動物福利與主管機關規範**，飛行可能干擾野生動物，必須遵守相關規定並取得必要許可。

## 5-7 貫穿所有應用的三件事

### 【先講白話】

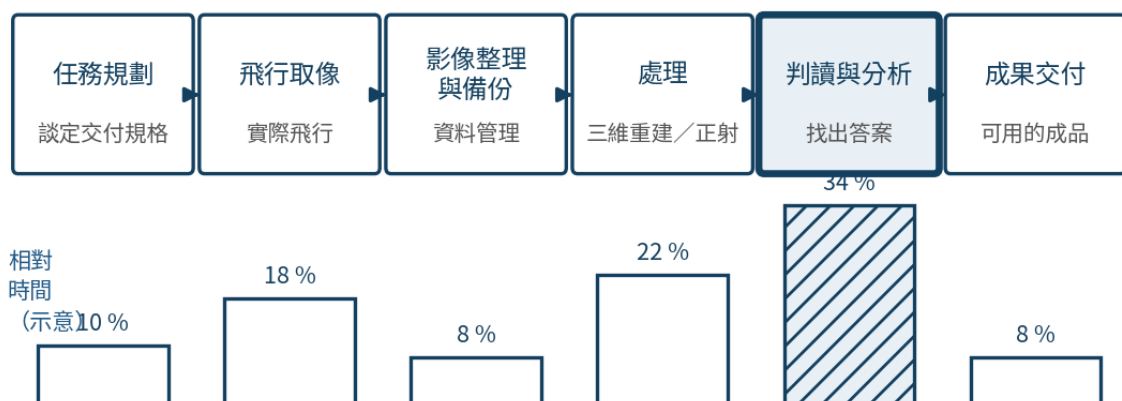
六個領域看起來很不一樣，但仔細看會發現三件共同的事：真正的產品是資料、拍到別人會有法

律問題、還有錢的算法跟你想的不一樣。

### 5-7-1 真正的產品是資料，不是飛行

除了物流與農噴之外，本章的多數應用，委託方要的都不是「飛過一趟」，而是一份可用的成果——一張正射影像、一份缺陷清單、一組監測數據。飛行只是取得資料的手段。

圖 5-5 把從任務規劃到成果交付的整條鏈畫出來，並標示各段的相對時間。這帶來三個實務上的後果。第一，**資料處理鏈是系統的一部分**（第 3 章表 3-4 已把它納入第 8、12 項）。第二，**交付規格必須在飛行前談定**——解析度、坐標系統、檔案格式、精度要求，這些決定了怎麼飛，不是飛完再說。第三，**瓶頸常在判讀而非拍攝**，這正是第 26 章機器學習方法的用武之地。



多數應用的真正產品是最右邊那一格；瓶頸常在「判讀與分析」而非飛行。時間比例為示意，實際依應用而異。

圖 5-5 資料交付鏈

### 5-7-2 隱私與個人資料

航拍很容易拍到不屬於任務範圍的東西——他人的住宅、庭院、車輛與人員。這帶來兩層問題。

**法律層面。** 影像若足以直接或間接識別特定個人，即可能構成個人資料，其蒐集、處理與利用須有法律依據並符合目的必要範圍；未經同意窺視他人私密活動亦可能涉及其他法律責任。台灣相關規定分散於個人資料保護法及其他法規，本書不在此提供法律意見，實務上應諮詢專業並依所



屬單位的規範辦理。

**倫理與信任層面。**即使某次拍攝在法律上沒有問題，被拍到的人未必這樣認為。無人機的視覺存在感很強，一台在住宅上空盤旋的機器很容易引發不安與檢舉，而檢舉會直接影響你的作業。

實務上的作法包括：事前告知周邊民眾、把航線規劃在必要範圍內、對非任務區域的影像予以遮蔽或刪除、明確規範影像的保存期限與存取權限、以及在委託契約中載明資料的權屬與用途。這些作為屬於第 3 章表 3-4 的第 12 項，在第 23、24 章與第 46 章會再次出現。

### 5-7-3 成本結構：購機價只是開始

第 3 章 3-6 節提過全生命週期成本的概念。在應用端，這個觀念有一個很具體的形式：**每公頃 / 每公里 / 每架次的成本**，而不是機器的售價。

構成單位成本的項目包括：機具折舊、電池折舊（電池是消耗品，循環次數有限）、保險、證照與訓練的維持、申請與文件作業的時間、人員工時（含移動與等待）、資料處理的時間與軟體授權、維修與備件。

把這些加起來，你會發現一件事：**飛行時間在總成本中的佔比並不高**。這與第 4 章例題 4-2 的結論互相呼應——飛行只佔工作的一小部分，無論從時間或成本來看都是如此。

#### 例題 5-2 農噴作業的每日可完成面積

**【已知】**一次農噴作業的參數如下：有效噴幅 4.0 m，作業飛行速度 5.0 m/s。藥桶容量可支撐 6 分鐘的連續噴灑，之後需要 4 分鐘完成落地、換電池與加藥。每完成 5 個循環需休息與移動 20 分鐘。當日可作業時間窗為上午 6 時至 10 時共 4 小時。

**【求】**（一）單次噴灑的覆蓋面積；（二）一個作業循環的時間與平均效率；（三）當日可完成的面積。

$$\text{（一）噴灑時的面積速率} = \text{噴幅} \times \text{速度} = 4.0 \times 5.0 = 20 \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\text{單次噴灑 6 分鐘} = 360 \text{ s}，\text{覆蓋面積} = 20 \times 360 = 7200 \text{ m}^2 = 0.72 \text{ 公頃}$$

$$\text{（二）一個循環} = 6 + 4 = 10 \text{ 分鐘}，\text{覆蓋} 0.72 \text{ 公頃}$$

$$\text{平均效率} = 0.72 \div 10 = 0.072 \text{ 公頃/分鐘} = 4.32 \text{ 公頃/小時}$$

$$\text{（三）4 小時} = 240 \text{ 分鐘}。每 5 個循環（50 分鐘）後休息移動 20 分鐘，即每 70 分鐘完成 5$$

個循環。

$240 \div 70 = 3.43$ ，即可完成 3 個完整段落（210 分鐘、15 個循環），剩餘 30 分鐘可再完成 3 個循環。

$$\text{總循環數} = 15 + 3 = 18$$

$$\text{當日面積} = 18 \times 0.72 = 12.96 \text{ 公頃}$$

【答】單次覆蓋 0.72 公頃，平均效率約 4.32 公頃 / 小時，當日約可完成 13 公頃。單位檢查： $m \times m/s = m^2/s$ ，乘秒得  $m^2$ ，除以 10000 得公頃，正確。

【工程意義】請注意噴灑時的瞬時效率是  $20 \text{ m}^2/s$ ，換算為每小時 7.2 公頃；但把換電池、加藥、休息與移動算進去之後，實際只剩每小時約 3.24 公頃（ $12.96 \div 4$ ），不到瞬時效率的一半。這個落差就是作業循環的代價，也是農噴業者真正在優化的目標——他們改善的往往不是飛行，而是換電池與加藥的流程。圖 5-6 左半部畫出作業循環的時間組成，右半部則呈現效率如何一步步被地面作業吃掉。這再一次印證第 3 章的核心訊息：系統的瓶頸經常不在飛行器。

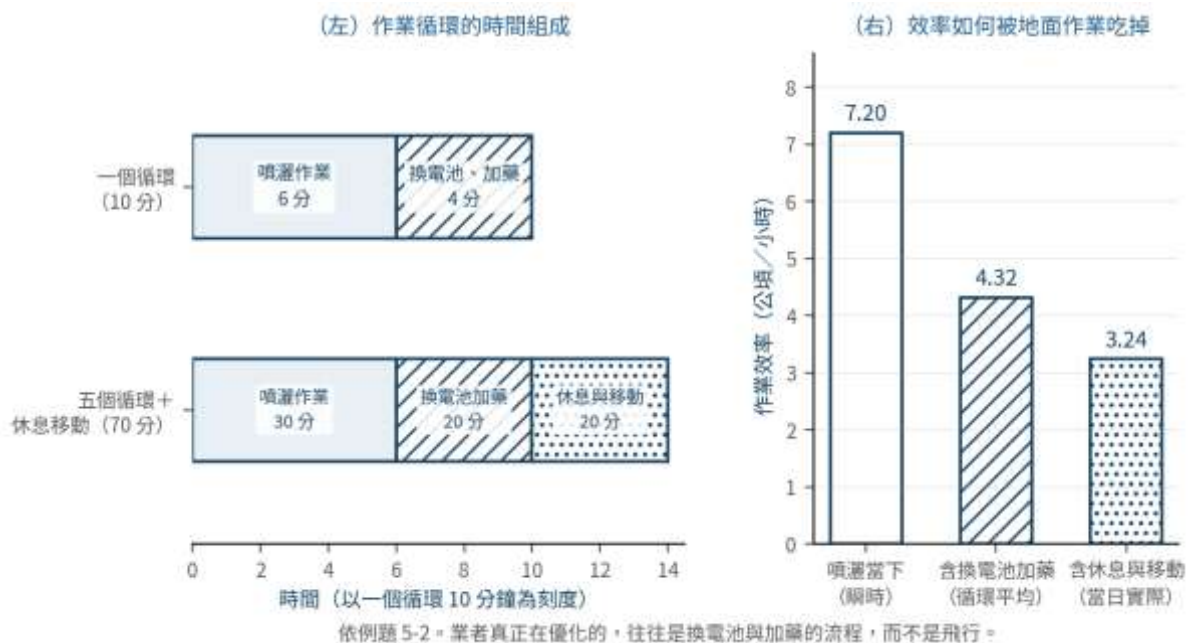


圖 5-6 作業循環的時間組成與效率遞減

## 案例研究

### 案例一 從「會飛」到「能開工」：代噴業者的資格路徑

【問題】一位取得飛行能力的操作者，希望以無人機為鄰近農戶提供代噴服務。技術上他已能穩定操作植保機完成航線作業，但在制度上尚未取得從事該項業務的資格。這是台灣農業無人機最典型的入行處境，也是本書說明「技術不等於可交付」的最佳案例。

【系統選型】此處的選型不是選機器，而是選擇資格路徑。依主管機關公開資料，農藥代噴須同時具備農業部核發之空中施作類別農藥代噴技術證書與民航局核發之遙控無人機專業操作證，且因噴灑屬須經核准之活動類型，必須以法人身分提出申請。因此個人操作者面臨的第一個決策是：自行成立法人，或加入既有的農會、協會、合作社等法人團體。

【做法】依公開資料整理的路徑為：取得雙證 → 取得或加入法人身分 → 提報作業手冊接受能力審查（主管機關備有簡式範本）→ 辦理相關保險 → 依規定時程提出飛航活動申請並檢附文件 → 作業現場依規定懸掛主管機關核發之識別旗幟 → 依規定填報施藥紀錄。每一步的細節與時程請以主管機關最新公告為準。

【結果與限制】這條路徑的時間成本遠高於學會飛行本身。其設計目的在於同時管理飛行、化學與第三方三種風險，並維護合法業者的權益。限制在於：對個人而言，法人身分的要求構成實質門檻；申請時程也使得臨時性、機動性的作業不易安排。另一方面，制度化也帶來正面效果——它使合法業者可辨識、責任可追溯，並讓保險與爭議處理有所依據。本案為依公開資料所作的架構整理，非特定業者的實際作業紀錄，且規定可能異動。

## 案例二 同一台機器，三種交付規格

【問題】某單位擁有一台具備高解析度相機的多旋翼，先後接到三項委託：（甲）記錄一處工程的進度；（乙）製作可供量測土方量的地形成果；（丙）尋找一段護坡上的裂縫。三項任務使用同一台機器，但交付成果與作業方式完全不同。

【系統選型】機器不變，改變的是任務規格。（甲）進度記錄只需可辨識的影像與一致的拍攝角度，重疊率要求低，可飛較高、作業快。（乙）土方量計算需要三維重建與精度控制，重疊率必須提高，且通常需要地面控制點或高精度定位，作業時間顯著增加。（丙）裂縫偵測由 GSD 決定可行性——要看見多細的裂縫，就得把 GSD 壓到相應的量級，依例題 5-1 的關係，這意味著大幅降低飛行高度，覆蓋效率隨之下降。

【做法】三項任務的作業參數差異可由本章的公式直接推得：（甲）高航高、低重疊、效率優先；

(乙) 中航高、高重疊、精度優先，並須規劃控制點；(丙) 低航高、依需求設定重疊、近距離作業並須特別注意與結構物的安全距離。三者的資料處理鏈也不同——(甲) 人工瀏覽即可，(乙) 需要三維重建軟體與精度報告，(丙) 需要缺陷判讀，資料量大時可考慮自動化輔助(第 26 章)。

【結果與限制】同一台機器可以服務三種任務，但每一種的作業效率、成本與交付內容都不同。若以(甲)的報價承接(乙)或(丙)，必然虧損——這是無人機服務業常見的定價錯誤。限制在於：機器的能力邊界(相機規格)決定了(丙)能偵測的最小尺度，超出範圍時必須更換酬載，而不是降低飛行高度硬拚。本案為依本章公式所作的教學分析。

【可遷移的經驗】兩個案例分別指出兩個門檻：案例一是**制度門檻**，案例二是**規格門檻**。前者決定你能不能開工，後者決定你能不能賺錢。兩者都與飛行技術無關。

#### 【安全警語】

活動 L2 若使用教育型小型機，須於合法場地進行並有成人督導。

本章討論的應用多涉及第三人的土地、作物或設施；實地作業前須取得地主或管理單位的同意。

影像一旦拍到人、車牌或門牌即涉及個人資料，其蒐集、保存與去識別化一律依第 40 章辦理。

未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作以「把應用拆開」為核心，並用兩道例題的方法估算實際作業能力。

### Level 1 應用拆解與效率估算(免器材)

**目標** | 能以三個問題拆解一項應用，並估算其作業效率與成本結構。

**器材** | 紙筆或試算表軟體；可連網查證公開資料。

**步驟** |

- 一、選一項你身邊真實存在的工作(校園設施檢查、社區環境記錄、農地或魚塢的巡查皆可)。

- 二、依表 5-3 的三個問題逐一回答：原本怎麼做、無人機會改變哪一段、還有什麼做不到。
- 三、依例題 5-1 的公式，設定一個解析度需求，反算所需的飛行高度與航線間距，估算作業效率。
- 四、依例題 5-2 的作業循環觀念，估算半天可完成的量。
- 五、列出這項作業的成本項目（至少八項），並標出哪些與飛行時間有關、哪些無關。
- 六、寫下結論：這項應用值不值得用無人機做？理由是效率、安全，還是頻率？

**預期結果** | 與飛行時間無關的成本項目通常佔多數。若你只列出「機器多少錢」，請回頭重做第五步。

**成功標準** | 三個問題都有具體答案（尤其第三個不能寫「沒有」），效率估算單位正確，成本項目至少八項。

## Level 2 用模擬器或小型機驗證重疊率

**目標** | 體會重疊率與作業效率的取捨。

**器材** | 航線規劃軟體或飛行模擬器；教育型小型機（若有合法場地與成人督導）。

**步驟** |

- 一、在航線規劃軟體中設定一塊約 2 公頃的虛擬作業區。
- 二、分別以旁向重疊率 60 %、70 %、80 % 規劃航線，記錄航線數量、預估張數與預估時間。
- 三、把三組數據作成圖：橫軸重疊率，縱軸作業時間與影像張數。
- 四、把飛行高度減半，重複步驟二，觀察效率變化是否符合「效率與高度成正比」的預測。
- 五、若有實機與合法場地，在低空小範圍實際飛一組航線，比較預估時間與實際時間的差距，並解釋差異來源。

**預期結果** | 重疊率由 60 % 提高到 80 %，航線間距減半，作業時間約增為兩倍。實際時間會高於預估，差額主要來自轉彎與加減速。

## Level 3 完整的資料交付規格書

**目標** | 練習在飛行之前把交付規格談清楚——這是多數無人機服務失敗的真正原因。

**器材** | 文書軟體；可選用開源的三維重建或影像處理工具。

**步驟** |

- 一、為 Level 1 選定的應用撰寫一份交付規格書，至少包含：成果類型、解析度（GSD）、坐標系統、檔案格式、精度要求、交付時程、資料權屬與保存期限。
- 二、依規格反推作業參數：飛行高度、重疊率、航線間距、預估架次與時間。
- 三、加入隱私與個資的處理條款：非任務範圍影像如何處理、存取權限、保存期限。
- 四、若可行，實際取得一組公開的航拍資料集，走完一次處理流程，記錄各步驟耗時。
- 五、比較「飛行時間」與「處理時間」的比例，並據此檢討你的報價假設。

**成功標準** | 規格書的每一項都可驗收（有明確的數值或判準），且作業參數與規格相容。能指出處理時間與飛行時間的比例。

**Level 1 替代方案** | 僅完成步驟一至三，不實際處理資料；改以文獻或公開案例查證處理時間的量級。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法            | 為什麼錯                                                                        | 怎麼驗證                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 「有操作證就可以幫人噴藥了。」 | 在台灣，農藥代噴需要農業與民航兩套資格（雙證），且噴灑屬須經核准之活動類型，須以法人身分申請，另有作業手冊、保險、事前申請、現場識別與紀錄填報等要求。 | 查閱民航局無人機專區的農噴常見問題與農業部動植物防疫檢疫署公告，對照表 5-4 逐項確認。 |
| 「無人機可以取代人工巡檢。」  | 影像只能作為初篩，許多缺陷判定需要接觸式量測。實務定位是「用無人機找出可疑處，再派人針對那幾處檢查」，是效率改善而非取代。               | 找一份公開的巡檢作業說明，數一數其中有多少項目必須接觸才能判定。              |



| 常見說法               | 為什麼錯                                                              | 怎麼驗證                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 「飛得越低越好，解析度才高。」    | GSD 與高度成正比，降低高度確實提高解析度，但覆蓋效率同步下降，且受法規高度限制與障礙物風險影響。解析度與效率是同一參數的兩面。 | 以例題 5-1 的公式，計算高度減半時 GSD 與作業效率各變成幾倍。 |
| 「災害發生了，我開無人機去幫忙拍。」 | 災時空域常有救難航空器作業且已公告飛航限制，未經協調的飛行可能直接危害救援人員並涉法律責任。協助須循權責單位的協力機制。      | 查閱災害應變相關的空域公告與協力機制規定（第 37、39 章）。    |
| 「拍到別人家只是順便，沒關係。」   | 影像若足以識別特定個人即可能構成個人資料，其蒐集、處理與利用須有依據；且即使合法，也可能引發不安與檢舉，影響作業。         | 檢視自己的一組航拍成果，統計其中包含非任務範圍住宅或人員的影像比例。  |

表 5-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之法規與制度敘述以主管機關公開資料為準，並標註查核日期。相關規定分屬多個主管機關且可能異動，實際作業前請確認最新版本。

- [1] 交通部民用航空局，「農用遙控無人機農噴常見問題」。<sup>[線上]</sup>。available: <https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=3390&lang=1> (查核日期：2026-09-15)
- [2] 交通部民用航空局，「無人機專區」。<sup>[線上]</sup>。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)
- [3] 交通部民用航空局，「遙控無人機管理資訊系統」。<sup>[線上]</sup>。available: <https://drone.caa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [4] 農業部動植物防疫檢疫署，無人機施用農藥相關公告與代噴技術人員訓練資訊。<sup>[線上]</sup>。available: <https://www.aphia.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [5] 陳品鎔、曾偉嘉、楊尚唯、謝奉家，「農噴無人機空中施作規範及基本施藥指引」，農業部農業藥物試

驗所。[線上]。available: <https://pesticide.aphia.gov.tw/> ( 查核日期：2026-09-15 )

[6] 全國法規資料庫，「遙控無人機管理規則」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0090083> ( 查核日期：2026-09-15 )

[7] R. K. Barnhart, D. M. Marshall, and E. J. Shappee, Eds., Introduction to Unmanned Aircraft Systems, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.

[8] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.

[9] 全國法規資料庫，「個人資料保護法」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0050021> ( 查核日期：2026-09-15 )

本章僅敘明農藥代噴的作業架構，未列操作證等級、申請時程與各縣市飛行時段限制等具體數值；該等規定可能異動，請以主管機關之現行公告為準（第 37 章）。

## 章末小結

這一章給了你一副看應用的眼鏡：原本怎麼做、改變了哪一段、還有什麼做不到。

無人機幾乎不創造新需求，它是把既有工作換一種方式完成。改變的類型有四種：取代危險作業、加快既有作業、提高作業頻率、取得原本取不到的資料。第三種最常被低估——它改變的不是單次成本，而是整個管理方式。

農業是台灣最成熟的應用，也是本書最好的系統觀實例。合法從事農藥代噴需要九項條件，其中只有一項是機器，其餘八項全部落在第 3 章表 3-4 的人員與程序。制度之所以這麼複雜，是因為噴灑同時具備飛行風險、化學風險與第三方風險。做不到的部分則是飄散控制、時間窗，以及植物保護的專業判斷。

巡檢的價值主要是把人從危險位置換下來，並提高檢查頻率；共同的限制是只能看不能摸、環境常不友善、以及資料量會壓垮判讀能力。測繪的核心是重疊率，而解析度與作業效率是同一參數的兩面——例題 5-1 顯示 GSD 與飛行高度成正比，而作業效率也與高度成正比，兩者無法兼得。物流與防救災共同的價值是時間，共同的限制是天候、空域核准與最後一段的細節；災區未經協調的自發飛行是危害，不是幫忙。環境監測的價值在於高解析度與可依需求重訪，限制在於感測到的是輻射值而非答案，且必須靠長期一致的時間序列才有意義。

三件貫穿所有應用的事：真正的產品是資料而非飛行、航拍涉及隱私與個人資料、以及購機價只是全生命週期成本的一小部分。例題 5-2 顯示農噴的瞬時效率是每小時 7.2 公頃，但把換電池、加藥與移動算進去之後只剩約 3.24 公頃——業者真正在優化的往往不是飛行。

第一篇到此結束。第 3 章告訴你無人機是一整套系統、第 4 章告訴你有哪些種類與怎麼選、第 5 章告訴你人們拿它做什麼。三章合起來構成本書的系統觀，也是後面四十三章共同的座標。

從下一章開始進入第二篇，我們要回頭處理最根本的問題：它為什麼飛得起來？第 6 章先談飛行的環境——空氣、風，以及台灣特有的季風、颱風、山區亂流與高鹽高濕。因為在談升力之前，你得先認識那個被推動的東西。

## 習題

本章習題以應用分析與效率估算為主。例題 5-1 的測繪公式會在第 24 章、例題 5-2 的作業循環會在第 35 章再次出現。

### 第 1 題 [觀念題]

本章主張「無人機幾乎不創造全新的需求」。請以兩項本章的應用為例說明這句話，並指出各自改變了哪一段。

**提示** | 先想那件事原本是誰在做、怎麼做。

**參考解答** | 示例：（一）農噴——稻田本來就要噴藥，無人機改變的是「怎麼把藥送到作物上」，也就是作業速度與人員暴露，但沒有改變噴什麼藥、噴多少、何時噴。（二）橋梁巡檢——橋本來就要檢查，無人機改變的是取得影像的方式與成本，使檢查頻率得以提高，但沒有改變缺陷判定的標準，且接觸式量測仍須由人執行。

### 第 2 題 [觀念題]

本章列出無人機帶來改變的四種類型。請說明「提高作業頻率」為什麼常被低估。

**提示** | 想想一年做一次和一個月做一次，差別只在成本嗎？

**參考解答** | 因為它改變的不是單次成本，而是整個管理方式。原本因為昂貴而一年只能做一次的檢查，若變成每月可做，管理就從「事後發現問題」轉為「持續監測趨勢」，可以在劣化早期介入。這種價值不會出現在單次成本的比較表上，卻可能是採用與否的真正理由。

**第 3 題** [觀念題]

為什麼台灣的農藥代噴需要農業與民航兩套資格？請從風險的角度說明。

**提示** | 噴灑這件事同時牽涉幾種風險？

**參考解答** | 因為噴灑作業同時具備三種風險：飛行風險（低空、障礙物、酬載重量持續變化）、化學風險（藥劑對人與環境的影響）、第三方風險（飄散至鄰田、水域或住宅）。飛行風險由民航主管機關管理，化學與農業風險由農業主管機關管理，兩者的專業與法源不同，因此資格分成兩套。此外噴灑屬須經核准之活動類型，另有法人身分與事前申請的要求。

**第 4 題** [觀念題]

為什麼說「多數無人機應用的真正產品是資料，不是飛行」？這個觀點帶來哪三個實務後果？

**提示** | 委託方要的是什麼？

**參考解答** | 因為委託方要的是可用的成果（正射影像、缺陷清單、監測數據），飛行只是取得資料的手段。三個後果：（一）資料處理鏈是系統的一部分，必須納入規劃；（二）交付規格（解析度、坐標系統、格式、精度）必須在飛行前談定，因為它決定怎麼飛；（三）瓶頸常在判讀而非拍攝，因此自動化判讀方法具有高價值。

**第 5 題** [計算題]

某相機像元尺寸  $3.0\ \mu\text{m}$ 、焦距  $16\ \text{mm}$ 。若要求 GSD 為  $1.5\ \text{cm/px}$ ，求飛行高度。

**提示** |  $H = \text{GSD} \times f / p$ ，單位統一。

**參考解答** |  $\text{GSD} = 0.015\ \text{m}$ ， $f = 0.016\ \text{m}$ ， $p = 3.0 \times 10^{-6}\ \text{m}$ 。 $H = 0.015 \times 0.016 \div (3.0 \times 10^{-6}) = 0.00024 \div 0.000003 = 80\ \text{m}$ 。單位檢查： $\text{m} \times \text{m} \div \text{m} = \text{m}$ ，正確。

**第 6 題** [計算題]

承上題。相機影像寬度為 4000 像素，旁向重疊率 75%，飛行速度  $6\ \text{m/s}$ ，效率係數 0.55。求覆蓋寬度、航線間距與實際作業效率（公頃 / 小時）。

**提示** | 依序用  $W = \text{GSD} \times N_w$ 、 $d = W(1-s)$ 、 $A = d \times V$ 。

**參考解答** |  $W = 0.015 \times 4000 = 60\ \text{m}$ 。 $d = 60 \times 0.25 = 15\ \text{m}$ 。理論效率 =  $15 \times 6 = 90\ \text{m}^2/\text{s} = 324,000\ \text{m}^2/\text{h} = 32.4\ \text{公頃/小時}$ 。實際 =  $32.4 \times 0.55 \approx 17.8\ \text{公頃/小時}$ 。

**第 7 題** [計算題]

承上兩題。若法規將飛行高度限制為 40 m (其餘條件不變)，求新的 GSD、航線間距與實際作業效率，並說明變化的倍數關係。

**提示** | 高度減半，GSD 與 W 如何變？

**參考解答** | H 由 80 m 減為 40 m，GSD 減半為 0.0075 m (0.75 cm/px，解析度變好一倍)。W =  $0.0075 \times 4000 = 30$  m，d =  $30 \times 0.25 = 7.5$  m。理論效率 =  $7.5 \times 6 = 45$  m<sup>2</sup>/s = 16.2 公頃/小時，實際 =  $16.2 \times 0.55 \approx 8.9$  公頃/小時。亦即高度減半，解析度提高一倍，作業效率降為一半——兩者成反比，印證「解析度與效率是同一參數的兩面」。

### 第 8 題 [計算題]

一項巡檢作業的參數：單次飛行可連續作業 14 分鐘，之後需 6 分鐘換電池與移動。作業時間窗 5 小時。若每次飛行可完成 0.8 公里的巡檢長度，求當日可完成的長度與平均效率。

**提示** | 先算循環時間與循環數。

**參考解答** | 循環時間 =  $14 + 6 = 20$  分鐘。5 小時 = 300 分鐘，可完成  $300 \div 20 = 15$  個循環。當日長度 =  $15 \times 0.8 = 12$  公里。平均效率 =  $12 \div 5 = 2.4$  公里/小時。注意飛行時的瞬時效率為  $0.8 \div (14/60) \approx 3.43$  公里/小時，平均效率僅為其 70 %——差額即為作業循環的代價。

### 第 9 題 [計算題]

承上題。若改善換電池與移動的流程，使其由 6 分鐘縮短為 3 分鐘，求新的當日長度，並與「把單次作業時間由 14 分鐘延長為 17 分鐘」的方案比較。

**提示** | 兩案都改變循環結構，分別重算。

**參考解答** | (甲) 循環 =  $14 + 3 = 17$  分鐘， $300 \div 17 = 17.6$ ，取 17 個循環，長度 =  $17 \times 0.8 = 13.6$  公里。(乙) 單次 17 分鐘可完成  $0.8 \times (17/14) \approx 0.971$  公里，循環 =  $17 + 6 = 23$  分鐘， $300 \div 23 = 13.0$ ，取 13 個循環，長度 =  $13 \times 0.971 \approx 12.6$  公里。甲案較優 (13.6 對 12.6 公里)。這說明在作業循環中，縮短地面作業時間的效益可能高於延長飛行時間——與第 3 章「系統瓶頸常不在飛行器」一致。

### 第 10 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整拆解，交出三個問題的答案、效率估算、半日作業量估算，以及至少八項成本項目並標示是否與飛行時間有關。

**提示** | 第三個問題不能寫「沒有」。

**參考解答** | 評分重點：（一）三個問題是否都有具體內容，尤其「還有什麼做不到」是否誠實且具體；（二）效率估算的公式與單位是否正確；（三）成本項目是否涵蓋非飛行項目（證照維持、申請作業、資料處理、電池折舊等）；（四）結論是否明確指出效益的性質（效率、安全或頻率）。

### 第 11 題 [ 討論題 ]

本章指出災害現場不是自發性飛行的場合。請說明理由，並討論民間的無人機能力在災防體系中可以如何被正確地運用。

**提示** | 想想同一片空域裡還有誰在飛。

**參考解答** | 無標準答案。理由應涵蓋：救難航空器可能在同一空域作業、該區域通常已公告飛航限制、未經協調的飛行可能直接危害救援人員並涉法律責任。正確運用的方向可包括：事前與權責機關建立協力機制與名冊、接受訓練與演練、在指揮體系下受派任務、提供事前的基線資料（災前影像）以供比對，以及在災後由權責單位統籌調度。良好的討論會指出「熱心」與「有效」之間的差距在於是否被納入指揮體系。

### 第 12 題 [ 討論題 ]

本章建議在飛行前就談定交付規格。請以案例二的三項委託為例，說明若未事先釐清規格可能發生什麼問題，並提出你認為最容易被遺漏的三項規格。

**提示** | 想想哪些項目在飛完之後就補不回來了。

**參考解答** | 無標準答案。可能的問題包括：以低重疊率飛完後才發現需要三維重建而無法重建、解析度不足以辨識目標而必須重飛、坐標系統不符導致成果無法與既有圖資套疊。最容易被遺漏的規格常見答案：坐標系統與高程基準、精度要求與驗證方式、資料權屬與保存期限、交付格式、非任務範圍影像的處理方式。良好的答案會指出這些項目的共同點——它們都必須在飛行前決定，飛完之後無法補救。

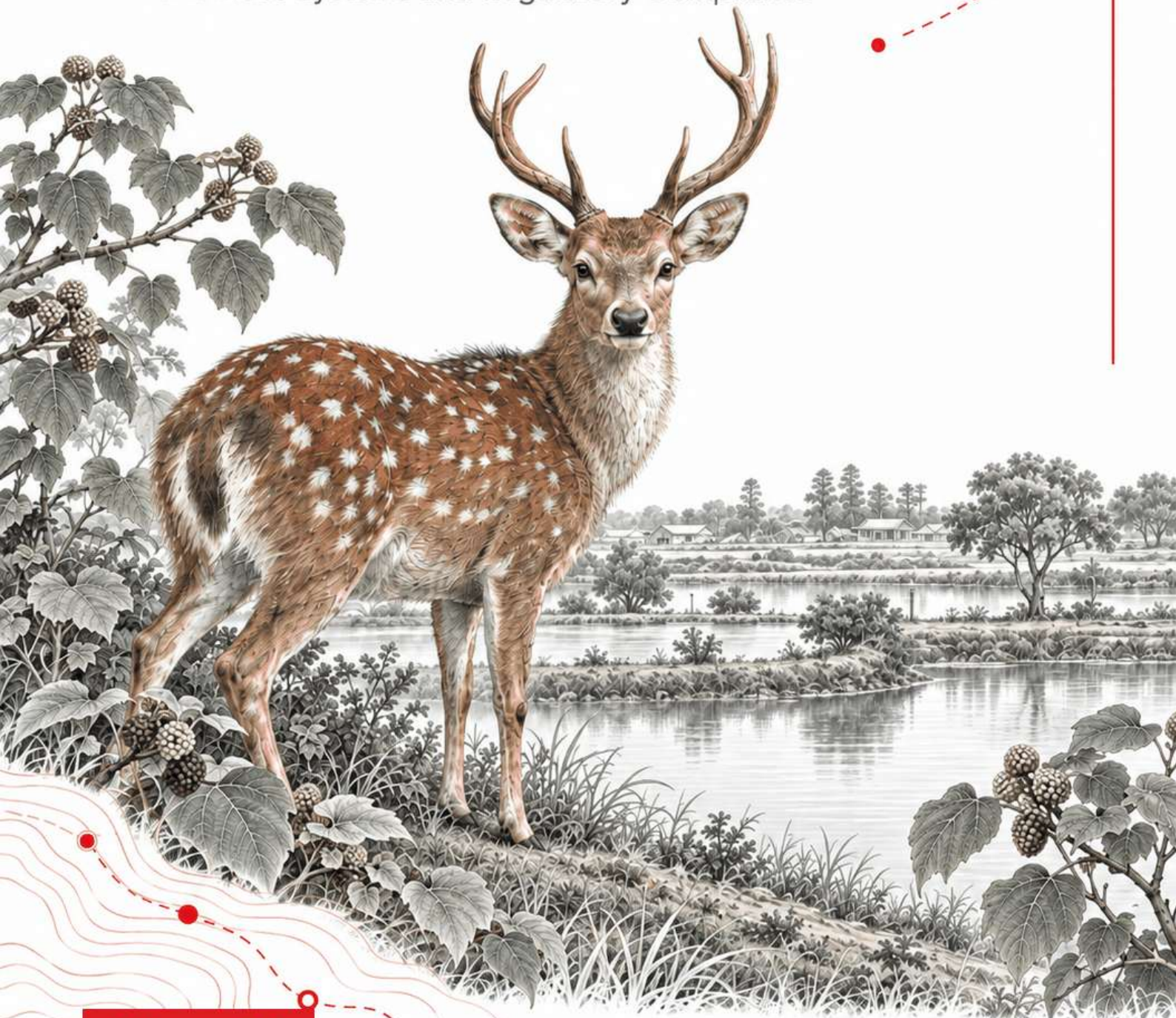


# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



## 第二篇 飛行科學與飛行平台

先認識那個被推動的東西，再談升力

第 6 章 大氣、風場與飛行環境

第 7 章 空氣動力學基礎：升力、阻力、翼型與極曲線

第 8 章 固定翼無人機的機體結構與飛行原理

第 9 章 多旋翼無人機的飛行原理與馬達配置

第 10 章 無人直升機、傾轉旋翼與垂直起降機型

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第二篇 篇章導讀

第一篇回答了「無人機是什麼」。這一篇回答的是更根本的問題：它為什麼飛得起來？

五章的安排有一條明確的順序，而且第一章可能和你預期的不一樣。

**第 6 章不談飛機，談空氣。** 這是刻意的。多數教科書從機翼開始，但機翼推動的是空氣——不先認識那個被推動的東西，後面所有的公式都會變成背誦。這一章處理空氣密度、風廓線，以及一個常被誤解的結果：逆風與順風不會互相抵消。它還整理了台灣特有的八種飛行環境型態，這一節在國外教科書裡不會有。

**第 7 章談升力與阻力。** 這一章從一個被教錯的解釋開始——「上表面路徑比較長，所以空氣跑得比較快」。那個說法錯在哪裡、為什麼流傳這麼久、正確的因果鏈是什麼，本章都會交代。接著給你三樣能算的工具：升力方程式、阻力極線、升阻比。最後解釋為什麼小型無人機不能直接抄大飛機的翼型。

**第 8 到第 10 章把原理裝進三種機器。** 第 8 章的固定翼，核心是重心——例題會告訴你，二十二公釐就能用掉全部的穩定裕度。第 9 章的多旋翼，核心是「同一份推力預算」：載重、抗風、姿態修正全部從四顆馬達的能力中扣除。第 10 章的直升機與垂直起降機型，核心是兩件事——大旋翼為什麼必須用變距而非轉速，以及升力從旋翼交接到機翼的那幾秒為什麼最危險。

這五章之間有幾條線索值得先說破。

**第一條是空氣密度。** 它在第 6 章被引入，然後在第 7 章影響失速速度、在第 9 章影響推力、在第 10 章影響過渡門檻。同一個  $\rho$ ，貫穿全篇。

**第二條是「借道姿態」。** 固定翼要轉彎必須先滾轉，多旋翼要前進必須先傾斜，直升機要前進必須讓旋翼盤傾斜。三種機器、三種機構，做的是同一件事——因為它們都是欠驅動系統。

**第三條是餘裕。** 第 8 章的穩定裕度、第 9 章的推力餘裕、第 10 章的過渡走廊，講的都是同一個概念：能力與需求之間的那段距離。這一篇的多數例題，最後算出來的都是這段距離還剩多少。讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把六張總覽圖當成地圖：圖 6-5 的局部效應剖面、圖 7-1 的升力兩種描述、圖 8-2 的三軸與操縱面、圖 9-3 的四種控制動作、圖 10-2 的四個



控制輸入、圖 10-5 的三種垂直起降路線。看懂這六張圖，你已經知道飛行器是怎麼被操縱的。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學不超過三角函數與平方根，但觀念密度很高。若時間有限，優先讀第 6 章的往返時間、第 8 章的重心、第 9 章的推力預算——這三節最接近真實操作。

大學讀者請把二十一道例題都算過一次。它們刻意共用同一批機體參數：第 7、8 章用的是同一架固定翼（翼面積  $0.45 \text{ m}^2$ 、翼展  $2.012 \text{ m}$ 、失速速度  $10.19 \text{ m/s}$ ），第 4、9、10 章用的是同一批旋翼機。這樣的安排是為了讓你累積對**同一台機器**的完整理解，而不是二十一個互不相干的數字練習。第 30 章的概念設計會直接用到這些方法。

最後提醒一件事。這一篇有五處安全警語，是全書目前最密集的——因為從這裡開始，讀者會開始真的動手。螺旋槳、變距機構、過渡測試都有實際的傷害風險。那些警語不是形式，請認真讀。

## 第 6 章

# 大氣、風場與飛行環境

*The Atmosphere, Wind Fields and the Flight Environment*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 空氣密度 ( air density )、理想氣體定律、國際標準大氣 ( International Standard Atmosphere, ISA )、密度高度 ( density altitude )、大氣邊界層、風廓線 ( wind profile )、陣風 ( gust )、風切 ( wind shear )、亂流 ( turbulence )、地面效應 ( ground effect )、東北季風、海陸風、鹽霧腐蝕

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之氣象資訊管道以交通部中央氣象署公開服務為準；飛行前之氣象判斷仍須依現場實測與所屬單位規範辦理。

## 叫獸開講

同一台機器、同一條航線、同一個人操作，早上飛得漂漂亮亮，下午差點回不來。

那是在濁水溪畔的一段河堤。我們要做一組堤防巡檢的驗證飛行，航線很單純：沿堤頂往下游飛一點二公里，拍完轉頭飛回來。早上七點多第一趟，風平浪靜，電池回來還剩四成多，學生很滿意，中午吃飯的時候已經在討論一次可以飛多長。

下午兩點多再飛一趟。同樣的航線、同樣的高度、同樣的速度設定。這一趟出去的時候，地面站上的地速數字讓人有點不安——設定的空速是每秒十二公尺，但地速只有六點多。機器在飛，但前進得很慢。

飛到終點折返，情況反過來了：地速衝到十八。回程快得像被推著走。

問題是，那趟總共花的時間比早上多了三分之一，而電池是按時間消耗的。回到起降點時，剩餘電量只有一成出頭。學生臉都白了。

當天下午的風速，地面測站顯示大約每秒六公尺——不算大，中央氣象署的預報上甚至不會出現任何特報。但那個數字有兩個陷阱。

第一個陷阱是**高度**。測站量的是離地十公尺處的風，而我們飛在六十公尺。風速會隨高度增加，那天在飛行高度上的實際風速比地面大了將近一半。

第二個陷阱更隱蔽，也是本章最重要的一個觀念：**逆風和順風不會互相抵消**。直覺上會覺得去程慢、回程快，一來一回應該扯平。但實際上不會——你在逆風段待的時間比順風段長得多，所以「慢」的那一段被放大了。這件事我會在 6-4 節算給你看，答案可能會讓你意外。

那天之後，我在課堂上加了一句話：**空氣不是背景，空氣是系統的一部分**。

這句話聽起來像廢話，但多數人的直覺其實不是這樣。我們畫系統方塊圖的時候，會畫飛控、畫馬達、畫電池、畫鏈路，然後把「環境」放在框框外面，當成一個給定的條件。可是第 3 章的十二項組成裡，每一項的表現都受空氣影響：推力受空氣密度影響、續航受風影響、通訊受濕度與降雨影響、感測器受溫度影響、結構受鹽霧腐蝕影響。

所以第二篇不從機翼開始，從空氣開始。在談「怎麼推動空氣產生升力」之前，你得先認識那個要被推動的東西。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼同一台無人機在夏天中午的山區，載重能力會比冬天早上的海邊明顯下降？

第二，地面測站報的風速是每秒六公尺，那我飛在六十公尺高的地方，實際會遇到多大的風？

第三，為什麼有風的時候往返一趟，花的時間一定比無風時多——而且風愈大，多得愈離譜？

最後補一句：那趟飛行之後我們改了作業程序，在任務剖面裡加了一項「依當日風速修正的返航保留電量」。這一項到現在還在用。

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | 說出影響空氣密度的三個因素，並說明密度變小時無人機會怎麼樣<br>用自己的話說明為什麼風速會隨高度增加<br>說出台灣一年之中主要的風場型態，以及各自出現的季節<br>說出至少三種會在局部造成亂流的地形或地物 |



| 層級      | 目標                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能解釋    | <p>以理想氣體定律解釋溫度與海拔如何改變空氣密度，並說明其對推力與功率的影響</p> <p>說明大氣邊界層的概念，並解釋地表粗糙度為什麼會改變風廓線的形狀</p> <p>解釋為什麼逆風與順風不會互相抵消，並指出風速接近空速時會發生什麼事</p> <p>說明地面效應的成因，以及它在起降階段的利與弊</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>計算指定溫度與海拔下的空氣密度，並估算推力與懸停功率的變化幅度</p> <p>以風廓線公式由地面測站風速推算飛行高度的風速</p> <p>計算有風條件下的往返時間與能量需求，並據以設定返航保留電量</p> <p>依公開氣象資訊與現場觀察，完成一份可重複執行的飛行前氣象判斷流程</p>         |

表 6-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                        | 一句話定義                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 空氣密度 ( air density )      | 單位體積空氣的質量，符號 $\rho$ ，單位 $\text{kg/m}^3$ ；它決定了同樣的動作能推動多少空氣。                                   |
| 理想氣體定律                    | 壓力、密度與溫度的關係式 $p = \rho RT$ ，是本章所有計算的基礎。                                                      |
| 國際標準大氣 ( ISA )            | 一組約定的大氣參考值 ( 海平面 $15^\circ\text{C}$ 、 $101325\text{ Pa}$ 、 $1.225\text{ kg/m}^3$ )，用於統一比較性能。 |
| 溫度遞減率                     | 對流層中氣溫隨高度下降的速率，標準值約為每公里 $6.5^\circ\text{C}$ 。                                                |
| 密度高度 ( density altitude ) | 把實際的溫度與氣壓換算成「相當於標準大氣的哪個高度」，是評估性能衰減最直觀的指標。                                                    |
| 大氣邊界層                     | 近地面受地表摩擦影響的氣層，風速在其中隨高度增加。                                                                    |
| 風廓線 ( wind profile )      | 風速隨高度變化的曲線，常以冪次律近似。                                                                          |
| 地表粗糙度                     | 地面的起伏與障礙物程度；粗糙度愈高，風廓線愈陡、亂流愈強。                                                                |
| 陣風 ( gust )               | 短時間內風速的突然增強，是姿態控制的主要擾動來源。                                                                    |
| 風切 ( wind shear )         | 風速或風向隨位置 ( 尤其高度 ) 急劇變化的現象。                                                                   |

| 名詞                     | 一句話定義                         |
|------------------------|-------------------------------|
| 亂流 ( turbulence )      | 氣流中不規則的三維擾動，常由地形、建物或熱對流引發。    |
| 地面效應 ( ground effect ) | 旋翼接近地面時，下洗氣流受阻使同樣轉速產生較大推力的現象。 |
| 海陸風                    | 因海陸受熱差異而在日間與夜間反向的局地環流。        |
| 鹽霧腐蝕                   | 海岸環境中鹽分隨水氣附著於金屬與電子元件造成的腐蝕。    |

表 6-2 本章核心概念一覽。

## 6-1 空氣有多重？

### 【先講白話】

空氣看不見，但它有重量。一個教室裡的空氣大約有兩百多公斤——比一台機車還重。

這件事很重要，因為無人機是靠「把空氣往下推」才飛得起來的。如果空氣變稀薄，能推的東西變少，飛機就會變得吃力。這一節要講的就是：什麼時候空氣會變稀薄。

在海平面、攝氏十五度的標準條件下，空氣的密度大約是每立方公尺 1.225 公斤。一間長八公尺、寬七公尺、高三公尺的教室，裡面的空氣約有 168 立方公尺，質量超過兩百公斤。

這個數字對無人機至關重要。第 4 章的數學小教室告訴過你，多旋翼懸停所需的理想功率為：

$$P = T^{3/2} / \sqrt{2 \rho A}$$

式子裡有一個  $\rho$ 。空氣密度變小，分母變小，所需功率就上升。而且螺旋槳在固定轉速下產生的推力也正比於  $\rho$ ——空氣稀薄時，同樣的轉速推不出同樣的力。

所以空氣密度是無人機性能的隱形參數。規格表上的續航與載重，都預設了某個密度；一旦你在不同的溫度或海拔作業，那些數字就不再成立。

圖 6-1 把空氣密度對氣溫作圖，三條曲線分別對應不同海拔。決定空氣密度的有三件事：壓力、溫度與濕度。前兩者影響大，濕度影響小（而且方向可能與直覺相反——潮濕空氣其實比乾燥空氣略輕，因為水分子比氮氣與氧氣分子輕）。本章的計算只處理前兩者。

### 【數學小教室】理想氣體定律與標準大氣

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

空氣在一般飛行條件下可以視為理想氣體，滿足：

$$p = \rho R T$$

其中  $p$  為壓力 ( Pa )、 $\rho$  為密度 (  $\text{kg}/\text{m}^3$  )、 $T$  為絕對溫度 ( K )、 $R$  為乾空氣的比氣體常數，值約為  $287.05 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 。

改寫成密度的形式：

$$\rho = p / (R T)$$

這個式子說明兩件事：**壓力愈低、密度愈低**（所以高山上空氣稀薄），**溫度愈高、密度愈低**（所以夏天中午難飛）。注意溫度必須用絕對溫度： $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ 。

接著是高度的影響。國際標準大氣 ( ISA ) 假設對流層中氣溫隨高度線性下降：

$$T(h) = T_0 - L h, \text{ 其中 } T_0 = 288.15 \text{ K}、L = 0.0065 \text{ K}/\text{m}$$

在此假設下，壓力隨高度的變化為：

$$p(h) = p_0 \times (1 - L h / T_0)^{g / (R L)}$$

其中  $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ ，指數  $g/(RL) \approx 5.2559$ 。

把  $p(h)$  與實際觀測到的氣溫一起代入  $\rho = p/(RT)$ ，就能得到當地當時的真實空氣密度。要注意一件事：**高度用來算壓力，但溫度要用實測值**——因為實際氣溫常與標準大氣的假設不同，尤其在夏季午後的內陸地區。

最後介紹一個實務上很好用的概念：密度高度。它的定義是「在標準大氣中，哪一個高度的密度等於你現在遇到的密度」。當有人說「今天的密度高度是一千五百公尺」，意思是雖然你人在海拔八百公尺，但空氣稀薄的程度相當於標準大氣的一千五百公尺。航空界用這個數字快速判斷性能衰減，無人機同樣適用。

溫度升高與海拔上升都使空氣變稀薄（例題 6-1）

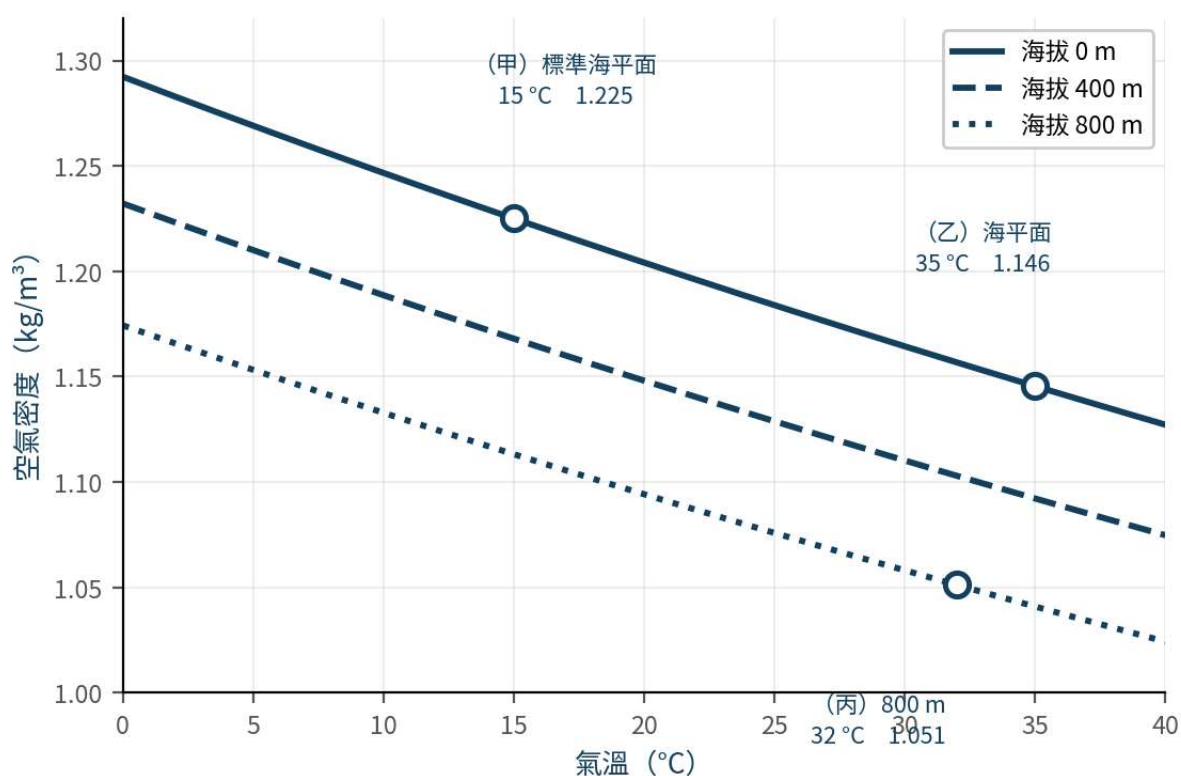


圖 6-1 空氣密度與氣溫、海拔的關係

**例題 6-1 夏天中午的山區，載重掉多少？**

【已知】比較三種條件下的空氣密度：（甲）標準海平面，15 °C；（乙）海平面，35 °C；（丙）海拔 800 m，實測氣溫 32 °C。取  $R = 287.05 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ 、 $L = 0.0065 \text{ K/m}$ 、 $T_0 = 288.15 \text{ K}$ 。

【求】三者的空氣密度；以（甲）為基準，（丙）的固定轉速推力與理想懸停功率各變化多少。

$$(\text{甲}) \quad T = 288.15 \text{ K} \cdot p = 101325 \text{ Pa}$$

$$\rho = 101325 \div (287.05 \times 288.15) = 101325 \div 82712 \approx 1.225 \text{ kg/m}^3$$

$$(\text{乙}) \quad T = 308.15 \text{ K} \cdot p \text{ 仍為 } 101325 \text{ Pa}$$

$$\rho = 101325 \div (287.05 \times 308.15) = 101325 \div 88454 \approx 1.146 \text{ kg/m}^3$$

（丙）先算 800 m 的壓力：

$$1 - Lh/T_0 = 1 - 0.0065 \times 800 \div 288.15 = 1 - 0.01805 = 0.98195$$

$$p = 101325 \times 0.98195^{5.2559} = 101325 \times 0.9087 \approx 92076 \text{ Pa}$$

$$T = 32 + 273.15 = 305.15 \text{ K}$$

$$\rho = 92076 \div (287.05 \times 305.15) = 92076 \div 87593 \approx 1.051 \text{ kg/m}^3$$

( 推力 ) 固定轉速下推力正比於  $\rho$  :

$$1.051 \div 1.225 = 0.858 \cdot \text{亦即推力減少約 } 14 \%$$

( 功率 ) 理想懸停功率正比於  $1/\sqrt{\rho}$  :

$$\sqrt{(1.225 \div 1.051)} = \sqrt{1.1655} = 1.080 \cdot \text{亦即所需功率增加約 } 8 \%$$

【答】三者密度分別約為 1.225、1.146、1.051 kg/m<sup>3</sup>。條件 ( 丙 ) 下推力減少約 14 %，所需懸停功率增加約 8 %。單位檢查： $\text{Pa} \div [\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K}) \times \text{K}] = (\text{N}/\text{m}^2) \div (\text{J}/\text{kg}) = \text{kg}/\text{m}^3$ ，正確。

【工程意義】推力少 14 %、功率多 8 %，這兩件事同時發生。對一台原本推重比就不寬裕的機器來說，這足以讓它從「可以帶 1.2 公斤酬載」變成「勉強帶 0.8 公斤」，而且續航同步縮短。實務上的三個提醒：第一，選型時的推重比要留裕度，別用標準大氣的數字剛好湊到夠 ( 第 30 章 )。第二，同一份作業計畫在冬天早上與夏天中午的可行性可能完全不同——這是第 4 章任務剖面應該納入的變數。第三，注意高溫是雙重打擊：它不只降低空氣密度，也降低電池的可用容量與馬達效率 ( 第 12、14 章 )。

## 6-2 風：隨高度變化的東西

### 【先講白話】

站在地上感覺風不大，不代表上面風不大。愈往高處走，風通常愈強——因為地面上的房子、樹木、地形會把風「拖住」，愈靠近地面拖得愈厲害。

這一節告訴你怎麼從地面的風速，推算你飛的那個高度大概有多少風。這是飛行前判斷最實用的一個計算。

地表附近的大氣受到地面摩擦影響，形成一層風速隨高度變化的區域，稱為**大氣邊界層**。在這一層裡，風速在地面為零 ( 貼著地面的空氣不動 )，隨高度逐漸增加，直到不再受地表影響為止。邊界層的厚度與風廓線的陡峭程度，取決於**地表粗糙度**。開闊的海面或平坦農地粗糙度低，風廓線較平緩；市區、樹林或丘陵粗糙度高，風廓線較陡，而且亂流明顯增強。

圖 6-2 把四種地表粗糙度下的風廓線畫在一起，可以看出高度帶來的差異有多大。這件事對無人機的實際意義非常直接：**氣象測站報的風速，不是你飛行高度的風速**。一般地面測站的風速計裝設在離地約十公尺處，而多數無人機作業高度在數十公尺以上。兩者的差距可能相當可觀。

### 【數學小教室】風廓線：從地面風速推算高空風速

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

工程上最常用的近似是冪次律（power law）：

$$V(z) = V_{\text{ref}} \times (z / z_{\text{ref}})^{\alpha}$$

其中  $V_{\text{ref}}$  是參考高度  $z_{\text{ref}}$  的風速（通常取測站的 10 公尺）， $z$  是你要推算的高度， $\alpha$  是與地表粗糙度有關的指數。

$\alpha$  的概略範圍如下（此為工程上的常見經驗值，非法規標準，實際應以現場量測為準）：

- 開闊水面、平坦海岸：約 0.10
- 平坦農地、草地：約 0.14
- 郊區、疏林、低矮建物：約 0.20
- 市區、密林、複雜地形：約 0.30 以上

另一種常用的形式是對數律，在近地層更精確，但冪次律計算簡便，對飛行前的概算已足夠。

這個式子有一個重要的性質：**指數  $\alpha$  愈大，風速隨高度增加得愈快**。也就是說，在市區作業時，你在高處遇到的風會比地面感受到的大上許多——而市區恰好也是亂流最強的地方。兩件不利的事同時發生。

反過來，在開闊海岸  $\alpha$  較小，高度帶來的差異較小；但那裡的**絕對風速**通常本來就大。所以「哪裡風大」與「風隨高度增加多少」是兩個不同的問題，不要混為一談。



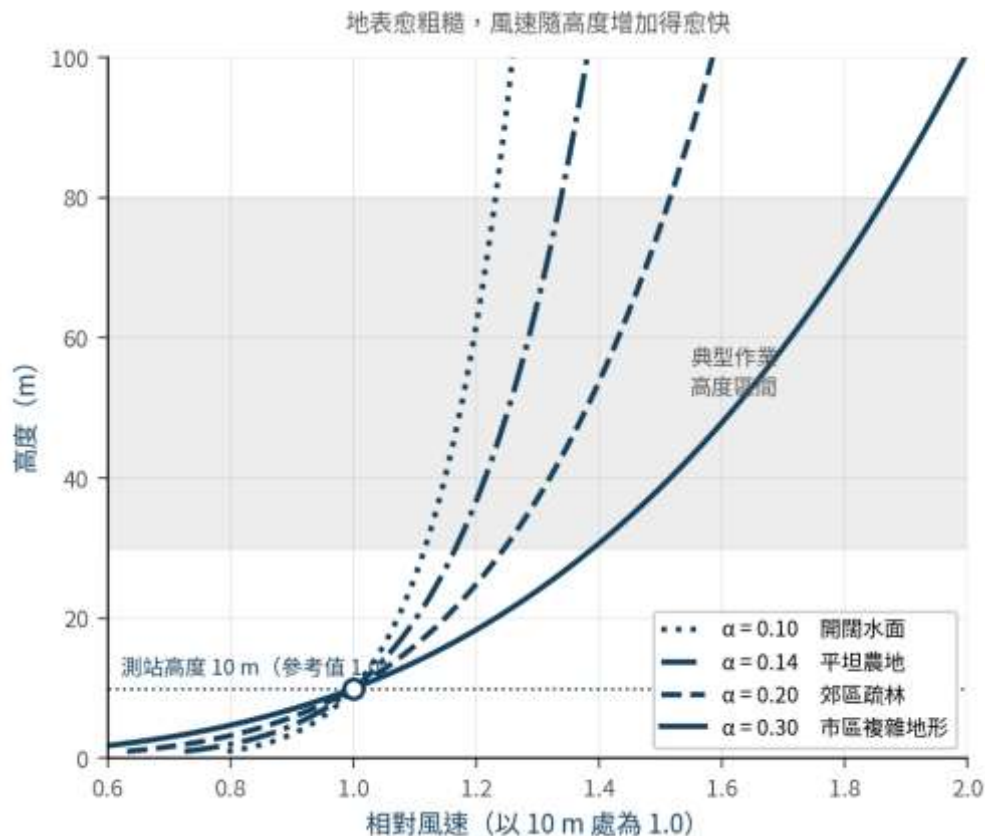


圖 6-2 不同地表粗糙度下的風廓線

### 例題 6-2 地面六公尺，六十公尺高有多少？

【已知】鄰近測站在離地 10 m 處量得風速 4.0 m/s。作業高度為 60 m。分別考慮兩種場域：

(甲) 平坦農地， $\alpha = 0.14$ ；(乙) 郊區與疏林， $\alpha = 0.20$ 。

【求】兩種場域在作業高度的推估風速，以及相對地面的增幅。

使用  $V(z) = V_{\text{ref}} (z/z_{\text{ref}})^{\alpha}$ ，其中  $z/z_{\text{ref}} = 60/10 = 6$ 。

(甲)  $\alpha = 0.14$ ： $6^{0.14} = e^{(0.14 \times \ln 6)} = e^{(0.14 \times 1.7918)} = e^{0.2509} = 1.285$

$V = 4.0 \times 1.285 \approx 5.14 \text{ m/s}$ ，增幅約 29 %

(乙)  $\alpha = 0.20$ ： $6^{0.20} = e^{(0.20 \times 1.7918)} = e^{0.3584} = 1.431$

$V = 4.0 \times 1.431 \approx 5.72 \text{ m/s}$ ，增幅約 43 %

【答】平坦農地約 5.14 m/s，郊區約 5.72 m/s，分別較地面高出約 29 % 與 43 %。

【工程意義】這個練習要建立的習慣是：看到測站風速，先在心裡乘一個係數再判斷。對多數無人機作業高度而言，這個係數落在 1.3 至 1.5 之間並不罕見。另外要注意幕次律給的是平均風，

不含陣風——實際的瞬間風速可能再高出三到五成，而姿態控制要對抗的正是陣風而非平均風（第 17 章）。最後提醒：這是概算，不是量測。有條件時應在作業高度實際量測，或利用機上飛行紀錄回推風速估計值。

## 6-3 逆風與順風不會抵消

### 【先講白話】

有風的時候飛出去再飛回來，很多人覺得「去程慢、回程快，應該差不多」。

這是錯的，而且錯得不小。這一節用一個簡單的算式告訴你為什麼——理解之後，你設定返航保留電量的方式會完全不一樣。

先講直覺為什麼會錯。假設空速 10 m/s、風速 5 m/s。逆風去程的地速是 5 m/s，順風回程是 15 m/s。平均起來是 10 m/s 嗎？

不是。因為你在慢的那一段待得比較久。走同樣的距離，5 m/s 要花的時間是 15 m/s 的三倍。慢的那一段被時間放大了，所以總時間一定比無風時長。

這是一個典型的「調和平均」問題，在物理與工程中反覆出現。圖 6-3 把往返時間的增加倍數對風速與空速的比值作圖——那條曲線的形狀，比任何文字說明都有說服力。

### 【數學小教室】往返時間的不對稱

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設單程距離  $d$ 、空速  $V_a$ 、風速  $V_w$ （去程逆風、回程順風，且風向與航線平行）。

去程地速 =  $V_a - V_w$ ，回程地速 =  $V_a + V_w$ 。總時間為：

$$t = d/(V_a - V_w) + d/(V_a + V_w)$$

通分後：

$$t = 2dV_a / (V_a^2 - V_w^2)$$

無風時  $t_0 = 2d / V_a$ 。兩者相比：

$$t / t_0 = V_a^2 / (V_a^2 - V_w^2) = 1 / (1 - (V_w/V_a)^2)$$

這個結果非常乾淨，值得記住：往返時間的增加倍數，只取決於風速與空速的比值。

把幾個比值代進去看看：

- $V_w/V_a = 0.3 \rightarrow$  增加約 10 %
- $V_w/V_a = 0.5 \rightarrow$  增加約 33 %
- $V_w/V_a = 0.7 \rightarrow$  增加約 96 % ( 接近兩倍 )
- $V_w/V_a = 0.9 \rightarrow$  增加約 426 % ( 超過五倍 )
- $V_w/V_a \rightarrow 1 \rightarrow$  趨於無限大

最後一行是本節最重要的一句話：當風速接近空速時，你飛不回來。不是「回得比較慢」，是根本前進不了——逆風段的地速趨近於零，機器懸在空中原地不動，同時持續消耗電量。這是無人機失事報告中相當常見的一種情境。

還有一個常被忽略的細節：上面的推導假設風向與航線平行。若風向與航線有夾角，側風分量需要靠傾斜機身來抵消，這會額外消耗推力與功率，實際情況比本式更不利。

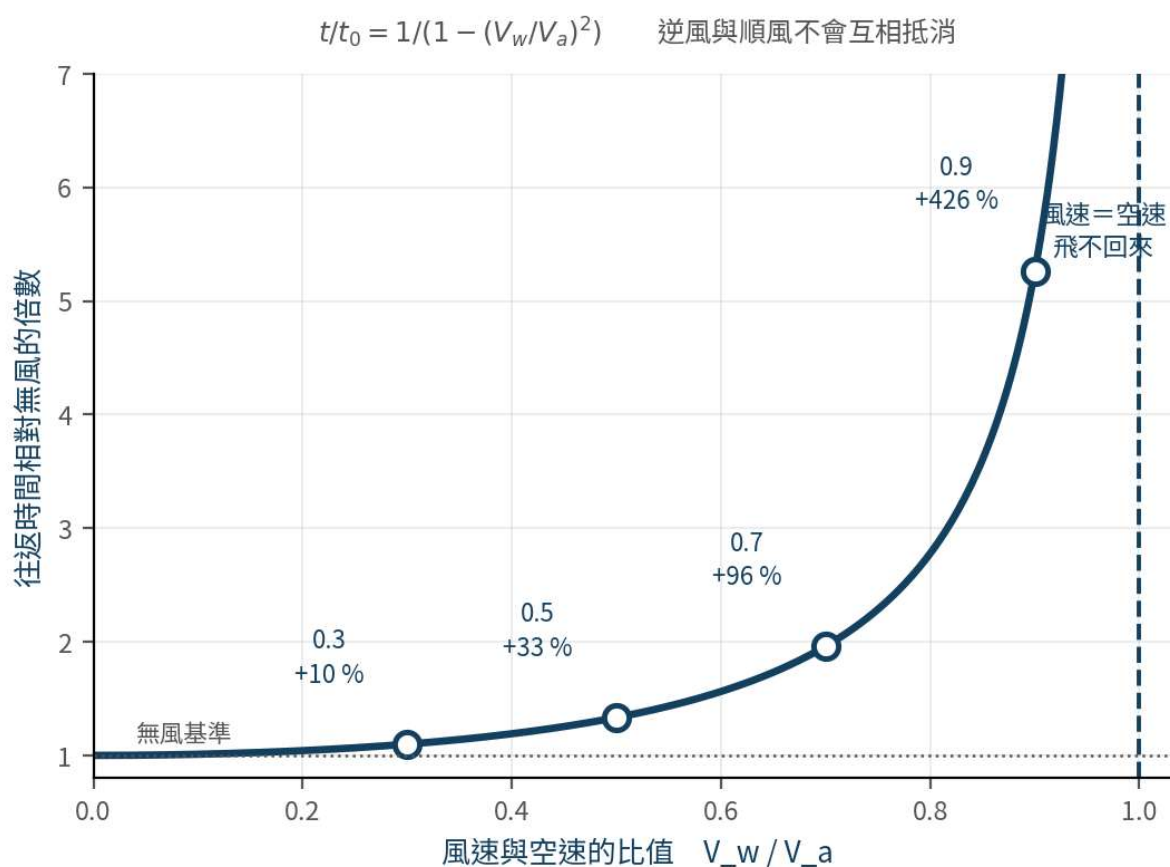


圖 6-3 往返時間隨風速與空速比值的變化

**例題 6-3 同一條航線，有風與無風**

【已知】單程距離 1500 m，空速 12 m/s。可用能量 150 Wh，飛行功率約 480 W（視為定值）。比較無風與逆風 / 順風各 6 m/s 兩種情況。

【求】（一）兩種情況的往返時間；（二）往返所需能量；（三）若要求返航後仍保留 25 % 可用能量，兩種情況各自的最大往返距離。

（一）無風： $t_0 = 2 \times 1500 \div 12 = 250 \text{ s}$

有風： $t = 2 \times 1500 \times 12 \div (12^2 - 6^2) = 36000 \div (144 - 36) = 36000 \div 108 \approx 333.3 \text{ s}$

（驗算：去程  $1500 \div 6 = 250 \text{ s}$ ，回程  $1500 \div 18 \approx 83.3 \text{ s}$ ，合計 333.3 s）

增加倍數  $= 1/(1 - (6/12)^2) = 1/(1 - 0.25) = 1.333$ ，與計算一致

（二）無風能量  $= 480 \times (250/3600) = 480 \times 0.06944 \approx 33.3 \text{ Wh}$

有風能量  $= 480 \times (333.3/3600) = 480 \times 0.09259 \approx 44.4 \text{ Wh}$

（三）可用於往返的能量  $= 150 \times 75 \% = 112.5 \text{ Wh}$

可用時間  $= 112.5 \div 480 \times 3600 = 843.75 \text{ s}$

無風： $d = 843.75 \times 12 \div 2 = 5062.5 \text{ m} \approx 5.06 \text{ km}$

有風：由  $t = 2dV_a/(V_a^2 - V_w^2)$  得  $d = t(V_a^2 - V_w^2)/(2V_a) = 843.75 \times 108 \div 24 = 3796.9 \text{ m} \approx 3.80 \text{ km}$

【答】無風往返 250 秒、33.3 Wh，最大距離約 5.06 公里；風速 6 m/s 時往返 333.3 秒、44.4 Wh，最大距離約 3.80 公里。單位檢查： $W \times h = Wh$ ， $m/s \times s = m$ ，正確。

【工程意義】風速只有空速的一半，可作業半徑就從 5.06 公里掉到 3.80 公里，少了四分之一。若風速升到 9 m/s（空速的 0.75 倍），代入公式可得可及距離僅約 2.2 公里，不到無風時的一半。這說明了兩件事：第一，作業半徑必須隨當日風速修正，不能用固定值；第二，返航保留電量應該是風的函數，不是一個常數百分比。開場故事中我們後來加進作業程序的那一項，就是這個。第 14 章會把風納入完整的續航模型，第 18 章則會處理航線規劃時的風場補償。

【安全警語】

風速接近空速時，逆風段的地速趨近於零，無人機會在空中原地停滯並持續耗電，最終可能無法返航。飛行前務必確認：當日風速、作業高度的推估風速、以及風速接近或超過機器巡航空速一定比例時的中止條件。任何情況下都不應在超出機器抗風能力的條件下起飛——規格表上的抗風數值通常指可維持姿態的能力，不代表可在該風速下完成往返任務。

## 6-4 台灣的飛行環境

### 【先講白話】

台灣不大，但天氣的變化很豐富。冬天東北部濕冷多風、夏天午後常有雷陣雨、七到十月有颱風、海邊有鹽分、山裡有亂流。

這一節把台灣一年的飛行環境整理出來，讓你知道什麼季節、什麼地點會遇到什麼。國外教科書不會寫這一節。

圖 6-4 把下列各種環境型態的年度分布整理成一張年曆。第 2 章提過，本書之所以強調日台視角，原因之一是兩地的地形與氣候條件相似。但台灣自己的條件也有獨特之處：面積小、地形起伏極大、四面環海、位於季風與颱風的路徑上。這使得「照抄國外的作業參數」在台灣往往行不通。

| 環境型態    | 主要季節  | 特徵                     | 對無人機作業的影響               |
|---------|-------|------------------------|-------------------------|
| 東北季風    | 秋末至春季 | 偏東北風，迎風面（北部、東北部）風速持續偏強 | 可作業時間窗縮短；迎風面沿海作業困難      |
| 西南氣流與梅雨 | 春末至初夏 | 水氣多、能見度差、局部強降雨         | 能見度與降雨限制；濕度影響電子設備       |
| 颱風      | 夏季至秋季 | 極端風速、外圍環流影響範圍大         | 作業全面停止；颱風前後有勘災需求但空域管制嚴格 |
| 午後熱對流   | 夏季    | 短時強降雨、強陣風、雷擊風險         | 上午作業、午後停飛是常見的排程原則       |
| 海陸風     | 全年，沿海 | 日間海風、夜間陸風，風向於一日內反轉     | 同一地點上午與下午的風向可能相反，影響航線規劃 |

| 環境型態 | 主要季節     | 特徵                 | 對無人機作業的影響                  |
|------|----------|--------------------|----------------------------|
| 地形效應 | 全年，山區與河谷 | 峽谷加速、背風面亂流、山谷風日夜反轉 | 局部風速可遠高於區域預報；亂流難以預測        |
| 高溫   | 夏季       | 午後氣溫高，空氣密度下降       | 推力下降、續航縮短（見例題 6-1）         |
| 高鹽高濕 | 全年，沿海與離島 | 鹽霧附著、濕度高           | 金屬與電子元件腐蝕；需加強清潔與防護（第 35 章） |

表 6-3 台灣主要的飛行環境型態。本表為依一般氣候特徵所作的整理，實際條件請以交通部中央氣象署之預報與觀測資料為準。

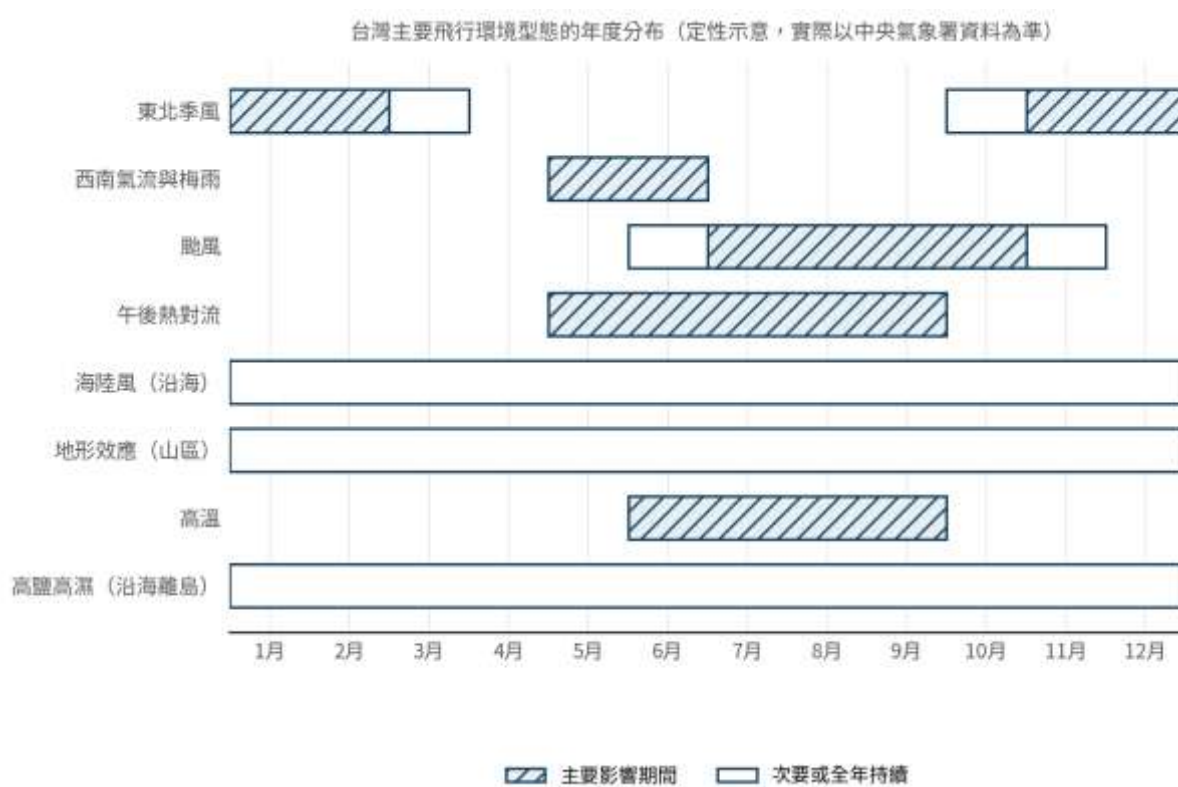


圖 6-4 台灣主要飛行環境型態的年度分布

### 6-4-1 局部效應：預報不會告訴你的事

區域預報描述的是大尺度的天氣，但無人機飛的是**局部**。以下幾種局部效應，在預報上看不到，卻經常是事故的直接原因。

**建築物與構造物繞流。** 氣流經過建物時會在背風面形成渦流與回流區，風速與風向在數公尺的距



離內劇烈變化。在建物之間的通道上，氣流被壓縮而加速，可能明顯強於開闊處。這是都市環境巡檢最主要的風險來源。

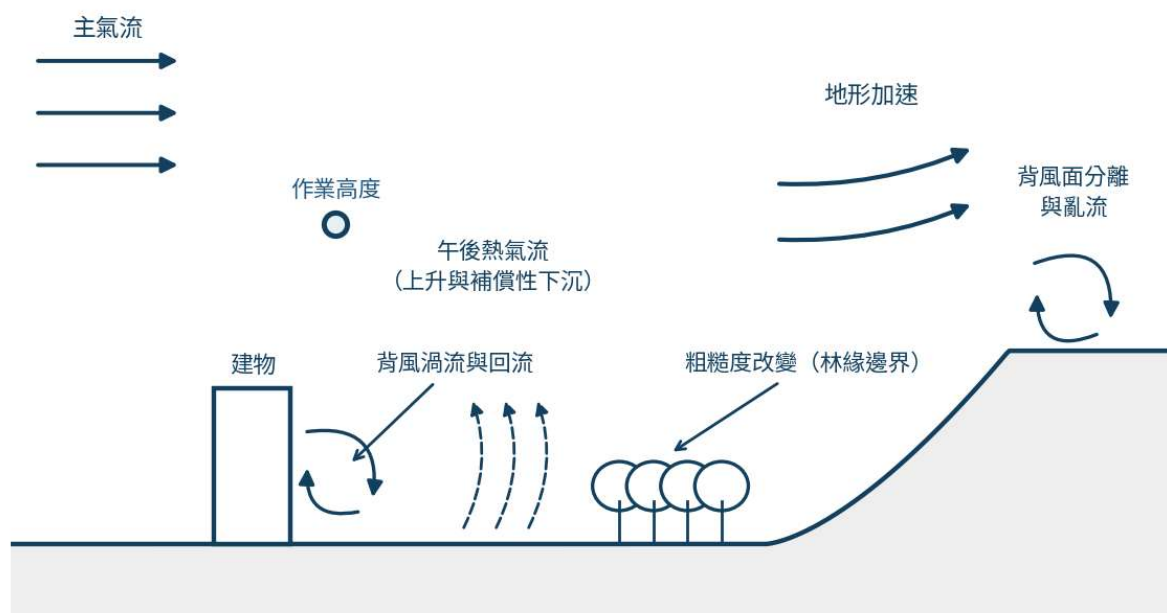
**山區與河谷的地形加速。** 氣流通過狹窄地形時加速，背風面則常出現分離與亂流。山谷地區還有日夜反轉的谷風與山風。台灣山區地形破碎，這類效應非常普遍，而且區域預報的解析度完全捕捉不到。

**熱對流與熱氣流。** 夏季午後，柏油路面、裸露地面與屋頂會產生上升熱氣流，其上方常伴隨補償性的下沉氣流。這種垂直方向的擾動對定高飛行影響明顯。

**樹林與作物邊界。** 從開闊地飛入林緣或高程作物區的上方時，地表粗糙度突然改變，風廓線與亂流強度隨之改變。農噴作業常在這種邊界附近進行。

**水面與地面的溫差。** 水體與陸地的熱容量差異，在日夜之間造成局部環流。魚塭、水庫與河川附近的作業會遇到這種情況。

圖 6-5 把上述幾種局部效應畫在同一張剖面示意圖上。面對局部效應，唯一可靠的方法是**現場觀察與短時試飛**。第 6-6 節會給你一份判斷流程。



區域預報看不到這些局部效應；面對它們唯一可靠的方法是現場觀察與短時試飛。

圖 6-5 區域預報看不到的局部效應

## 6-4-2 地面效應：起降時的那一段

還有一個貼近地面才出現的現象值得單獨說明。當旋翼距離地面很近時，向下的氣流受到地面阻擋而向外擴散，改變了旋翼周圍的流場，使得同樣的轉速能產生較大的推力。這稱為**地面效應**。

一般而言，當旋翼離地高度小於旋翼直徑的一半時，效應相當明顯；超過一倍直徑之後就大致可以忽略。這個現象有利也有弊。

**有利的一面：**起飛時比較省力，降落最後階段有額外的托力。

**不利的一面：**進入與離開地面效應區時推力會變化，若飛控來不及補償，可能出現彈跳或突沉。此外，在不平整的地面（例如斜坡或田埂旁），兩側受到的地面效應不同，會產生額外的滾轉力矩。降落時若下降過快，還可能進入自己先前產生的下洗氣流，造成推力驟減——這種現象在旋翼機上稱為渦環狀態，第 9 章會詳細說明。

實務上的建議很簡單：**起降時慢一點，並且盡量選擇平整、清潔的起降面**。揚塵不只影響能見度，也會被吸入機身並附著在感測器上。

## 6-5 今天到底能不能飛

### 【先講白話】

這一節很實際：飛之前要看什麼、怎麼判斷、什麼情況下要放棄。

重點是「放棄」這件事要事先想好。人在現場、器材都搬來了、客戶在旁邊等，這時候才臨時決定要不要飛，判斷一定會偏。

氣象判斷應該分成三個階段：**事前、現場、飛行中**。每個階段看的東西不同，也各自有中止的條件。

| 階段          | 看什麼                         | 資訊來源                   | 決定什麼             |
|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 事前（前一日至數小時） | 區域預報、風速與風向、降雨機率、特報、日出日落時間   | 中央氣象署網站與氣象資料開放平臺、鄉鎮預報  | 要不要出勤、帶什麼裝備、備援日期 |
| 現場（抵達後）     | 實際風速與陣風、雲底高度、能見度、地表狀況、周邊障礙物 | 手持風速計、現場觀察、鄰近自動氣象站即時觀測 | 要不要起飛、航線與高度是否調整  |

| 階段  | 看什麼                        | 資訊來源               | 決定什麼           |
|-----|----------------------------|--------------------|----------------|
| 飛行中 | 地速與空速的差異、姿態補償量、電量消耗速率、機體反應 | 地面站遙測資料、操作人與觀察員的觀察 | 是否縮短航線、提前返航或中止 |

表 6-4 三階段氣象判斷。三個階段的中止條件都應事先寫進作業程序（第 3 章表 3-4 第 12 項）。

圖 6-6 把這三個階段畫成流程，並標出各階段的中止出口。表 6-4 第三列「地速與空速的差異」值得特別說明，因為它是**機上最好的風速計**。地面站同時顯示空速（相對於空氣）與地速（相對於地面）時，兩者的差就是風在航向上的分量。開場故事中那個「設定 12、地速只有 6」的畫面，就是一次即時的風速量測——只是當時沒有人把它當成中止的依據。

同樣地，姿態補償量也是指標：在定點懸停時，機身若必須持續明顯傾斜才能維持位置，代表側風分量已經相當可觀。

至於資訊來源，台灣的公開管道相當完整。中央氣象署（2023 年 9 月由中央氣象局改制）提供鄉鎮層級的預報與各類即時觀測；氣象資料開放平臺提供可程式取用的應用程式介面；氣候觀測資料查詢服務則可取得歷史觀測資料，適合用來規劃長期的作業排程——例如分析某個地點過去數年每個月的風速分布，找出可作業日數較多的季節。這件事在投標或年度規劃時特別有用，卻很少人做。

最後強調一次：**中止條件必須事先寫下來**。人在現場很難客觀判斷，因為器材已經搬到了、時間已經花了、旁邊還有人在等。事先寫好「風速超過 X、陣風超過 Y、能見度低於 Z 就不飛」，到現場只需要比對，不需要決策。這是人為因素的基本原則，第 38 章會完整處理。

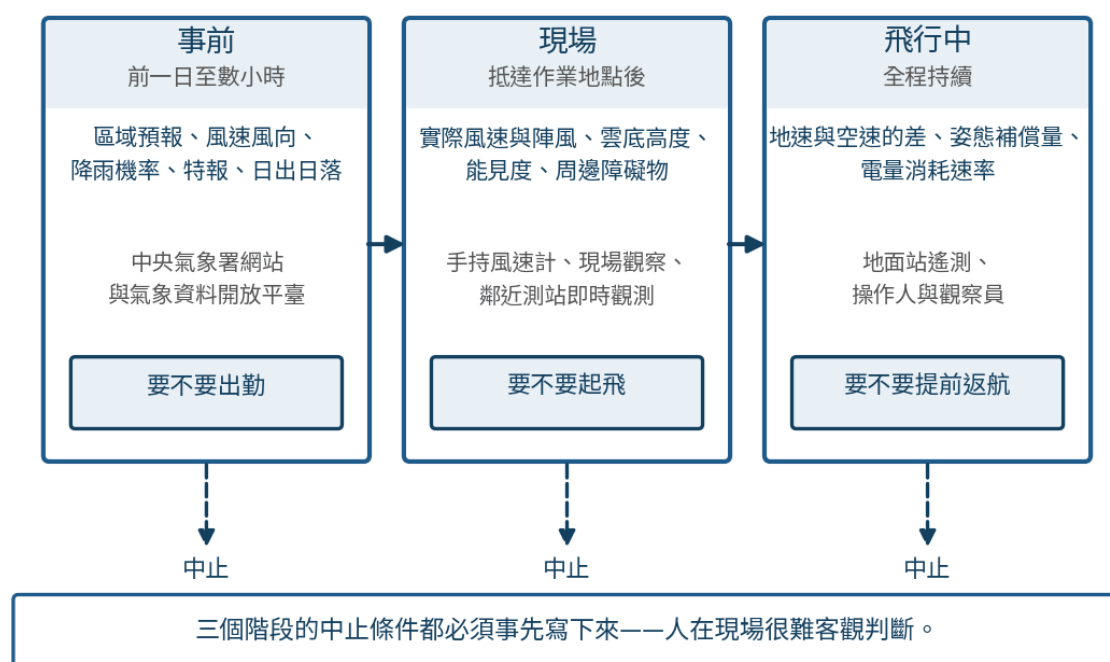


圖 6-6 三階段氣象判斷流程

## 案例研究

### 案例一 同一塊場地，上午與下午的兩種風

【問題】某沿海地區的作業單位發現，同一處魚塢區的空拍作業，上午執行時航線穩定、影像重疊率符合規劃；下午執行時則經常出現影像偏移與重疊不足，必須補拍。兩次作業的參數設定完全相同，區域預報也沒有顯著差異。

【系統選型】此處要判斷的不是機型，而是現象的成因。可能的解釋有三：（一）午後高溫使空氣密度下降，機器性能衰減；（二）海陸風使風向在一日之內反轉，導致下午的航線變成側風或逆風；（三）午後熱對流造成垂直擾動，影響定高精度。三者可能同時作用。

【做法】驗證方式是分別取證。第一，比對上午與下午的氣溫與氣壓，依例題 6-1 的方法估算空氣密度差異與性能衰減幅度。第二，從飛行紀錄中擷取空速與地速，回推兩個時段的風速與風向，確認是否出現反轉。第三，檢視高度控制的誤差時間序列，若擾動呈現短周期的上下起伏，則熱對流的嫌疑較大。三項檢查都只需要既有的飛行紀錄，不需要額外設備。

【結果與限制】沿海地區的海陸風在日間與夜間反向，是相當普遍的現象，因此「同一條航線在不同時段面對的風向不同」是合理的假設，但仍須以實際紀錄驗證，不能直接斷定。可能的改善作法包括：把作業固定在風向與風速較穩定的時段、依時段調整航向以避免側風、或提高重疊率以容忍位置誤差（代價見第 5 章圖 5-4）。限制在於：局部環流的強度與時間受當日天氣型態影響，並非每天都相同；本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實測紀錄。

## 案例二 從飛行紀錄回推風速

【問題】多數小型無人機沒有空速管，無法直接量測空速；而地面測站的風速又不代表作業高度的風速。那麼要如何取得「我實際遇到多大的風」這個數字？這個問題對作業半徑的設定至關重要（見例題 6-3）。

【系統選型】可行的方法有三種。（一）手持風速計在地面量測，再以例題 6-2 的風廓線公式外推——簡便但為概算。（二）在作業高度以定點懸停，記錄維持位置所需的傾斜角，依姿態與推力關係反推風力——需要機體參數。（三）利用飛行紀錄中的速度資訊：讓無人機以固定的對地速度沿相反的兩個方向各飛一段，比較兩段所需的功率或油門量，其差異即反映風的分量。

【做法】以第三種方法為例，作業流程為：在作業高度選定一條直線航段，以相同的對地速度往返飛行各一次，記錄兩趟的平均油門或功率。順風趟所需功率較低、逆風趟較高。若機體的功率與空速關係已知（可由第 11、14 章的方法建立），即可由功率差反推風速分量。多數飛控的飛行紀錄檔都包含足夠的欄位可供此分析。

【結果與限制】此法的優點是不需要額外硬體，且量到的就是作業高度的實際風；缺點是需要事先建立機體的功率模型，且結果受電池電壓下降、酬載變化與亂流影響。實務上建議三種方法並用：出勤前用預報、到場用手持風速計加風廓線外推、飛行中用地速與空速的差異持續監看。本案為依本章原理所作的方法整理，非特定機型的操作指引。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一件事：你已經擁有的資料，比你以為的多。飛行紀錄裡藏著風速、性能衰減與擾動強度的證據，只是多數人飛完就把它刪了。養成保留與分析飛行紀錄的習慣，是從「會飛」進步到「懂飛」最便宜的一條路。

### 【安全警語】

活動 L2 若以實機量測風，須先確認當日風速在機體與操作者的能力範圍內。手持風速計讀到的是地面值，空中通常更大。

陣風、熱對流與地形擾動在氣象資料上看不出來；起飛前的現場觀察不能被預報取代。

作業半徑的計算須保留逆風返航的裕度——順風出發、逆風回程是最常見的電量誤判。

未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作以量測與判斷為核心。三個層級都圍繞同一個問題：今天的空氣，對我的機器做了什麼？

### Level 1 空氣密度、風廓線與作業半徑試算（免器材）

**目標** | 能以本章三道例題的方法，估算特定日期與地點的性能衰減與可作業半徑。

**器材** | 試算表軟體；可連網查詢公開氣象資料。

**步驟** |

- 一、選定一個地點（可用學校或住家），查出其海拔高度。
- 二、由中央氣象署的公開觀測資料，取得該地點鄰近測站在某個夏季午後與某個冬季上午的氣溫與氣壓。
- 三、依例題 6-1 計算兩個時刻的空氣密度，並估算固定轉速推力與理想懸停功率的差異百分比。
- 四、取同兩個時刻的風速，依例題 6-2 推算 60 公尺高度的風速（自行判斷該地點的  $\alpha$  值並說明理由）。
- 五、假設空速 12 m/s、可用能量 150 Wh、飛行功率 480 W、保留 25 %，依例題 6-3 計算兩個時刻各自的最大往返距離。
- 六、把結果做成一張對照表，並寫下一段結論：這兩個時刻的作業能力差多少？差異主要來自密度還是風？

**預期結果** | 多數地點的差異主要來自風而非密度——除非該地點海拔較高或當日特別炎熱。這個



結論本身就值得記住。

**成功標準** | 三項計算的單位與數量級正確， $\alpha$  值的選擇有理由，結論能指出主要成因。

## Level 2 用飛行紀錄量測風

**目標** | 驗證「地速與空速的差異就是風」，並取得屬於自己場域的實測值。

**器材** | 飛行模擬器（可設定風場），或教育型小型機加合法場地與成人督導；手持風速計（選用）。

**步驟** |

- 一、在模擬器中設定一個已知的風速與風向。
- 二、規劃一條與風向平行的直線航段，以相同的空速設定往返各一次。
- 三、記錄兩趟的地速與所需時間，計算往返總時間。
- 四、以  $t/t_0 = 1/(1 - (V_w/V_a)^2)$  反推風速，與設定值比較。
- 五、把風速逐步調高（例如空速的 0.3、0.5、0.7、0.9 倍），每次重複，作出「風速比值對往返時間倍數」的圖，與理論曲線比較。
- 六、找出在你的設定下，往返時間開始「爆炸性成長」的那個比值。

**預期結果** | 實測曲線應與理論曲線吻合，並在比值超過 0.7 之後急遽上升。這條曲線的形狀，就是設定作業半徑時真正該記住的東西。

**常見失敗** | 在實機上嘗試接近抗風極限的條件。請勿這樣做——這個實驗的極端區段只能在模擬環境中進行。

## Level 3 場域的長期氣象分析

**目標** | 用歷史觀測資料，回答「這個場域一年有多少天可以作業」。

**器材** | 可連網的電腦；試算表或程式語言（Python 等）。

**步驟** |

- 一、由中央氣象署的氣候觀測資料查詢服務，取得某測站近三年的逐時風速、氣溫與降雨資料。

- 二、設定你的作業條件門檻（例如：10 公尺風速低於某值、無降雨、日出後至日落前）。
- 三、依風廓線公式把風速換算到你的作業高度，再套用門檻。
- 四、統計每個月符合條件的時數與天數，作成長條圖。
- 五、分析：哪幾個月適合作業？一天之中哪個時段最穩定？結果是否符合表 6-3 的季節特徵？
- 六、寫下一段給作業規劃者的建議，含建議的作業月份與時段。

**成功標準** | 能提出一張以月份為橫軸的可作業時數圖，並說明資料來源、門檻設定與換算方法。

能指出至少一項資料的限制（例如測站與作業地點的距離、測站周邊的地表粗糙度差異）。

**Level 1 替代方案** | 僅取一個月的資料，以試算表完成同樣的分析，不作全年比較。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                              | 為什麼錯                                                                | 怎麼驗證                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 「氣象站說風速 5 m/s，那我飛的高度也是 5 m/s。」    | 測站風速計多裝在離地約 10 公尺處，而作業高度通常在數十公尺。依風廓線，作業高度的風速常高出三到五成。                | 以例題 6-2 的公式計算 60 公尺高度的風速，並與飛行紀錄回推的值比較。 |
| 「去程逆風慢，回程順風快，來回會抵消。」              | 慢的那一段待得比較久，所以總時間一定增加。增加倍數為 $1/(1-(V_w/V_a)^2)$ ，風速達空速一半時就多花三分之一的時間。 | 用模擬器實測往返時間，與理論公式比較（Level 2）。           |
| 「夏天只是熱一點，對飛行沒什麼影響。」               | 高溫降低空氣密度，使固定轉速的推力下降；同時高溫也降低電池可用容量與馬達效率。三個效應同向疊加。                    | 依例題 6-1 計算夏季午後與冬季上午的密度差，並估算推力與功率變化。    |
| 「規格表寫抗風 10 m/s，所以 10 m/s 以下都能作業。」 | 抗風數值通常指可維持姿態的能力，不代表能在該風速下完成往返任務。作業半徑必須隨風速修正。                        | 以例題 6-3 的方法，計算在該風速下的最大往返距離，與任務需求比較。    |

| 常見說法              | 為什麼錯                                       | 怎麼驗證                          |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 「預報說晴天無雨，就可以放心飛。」 | 區域預報無法呈現建物繞流、地形加速、熱對流等局部效應，而這些正是事故的常見直接原因。 | 在同一地點的不同位置以手持風速計量測，觀察數公尺內的差異。 |

表 6-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之氣象資訊管道以交通部中央氣象署公開服務為準，並標註查核日期。標準大氣與風廓線之數值為工程上的通行參考值，實際應用應以現場量測為準。

- [1] 交通部中央氣象署。[線上]。available: <https://www.cwa.gov.tw/> ( 查核日期：2026-09-15 )
- [2] 交通部中央氣象署，「氣象資料開放平臺」。[線上]。available: <https://opendata.cwa.gov.tw/> ( 查核日期：2026-09-15 )
- [3] 交通部中央氣象署，「CODiS 氣候觀測資料查詢服務」。[線上]。available: <https://codis.cwa.gov.tw/> ( 查核日期：2026-09-15 )
- [4] International Organization for Standardization, Standard Atmosphere, ISO 2533. Geneva, Switzerland: ISO.
- [5] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [6] J. C. Kaimal and J. J. Finnigan, Atmospheric Boundary Layer Flows: Their Structure and Measurement. New York, NY: Oxford University Press, 1994.
- [7] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [8] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [9] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> ( 查核日期：2026-09-15 )

風廓線幕次律指數  $\alpha$  的分類數值為工程上的常見經驗值，不同文獻與規範所採用的區間略有差異；正文已標明其性質，實際應用請以現場量測為準。

## 章末小結

---

這一章的主軸只有一句：空氣不是背景，空氣是系統的一部分。

空氣密度由壓力與溫度決定，關係式為  $\rho = p/(RT)$ 。溫度愈高、氣壓愈低，密度愈小。密度變小的後果是雙重的：固定轉速的推力正比於  $\rho$  而下降，理想懸停功率正比於  $1/\sqrt{\rho}$  而上升。例題 6-1 顯示，海拔 800 公尺、氣溫 32 °C 的條件下，推力較標準海平面少約 14 %，所需功率多約 8 %——而高溫同時還會降低電池容量與馬達效率，三個效應同向疊加。

風速隨高度增加，這是地表摩擦造成的邊界層現象。工程上以冪次律  $V(z) = V_{\text{ref}}(z/z_{\text{ref}})^\alpha$  近似，指數  $\alpha$  隨地表粗糙度增加。例題 6-2 顯示，地面 10 公尺處 4 m/s 的風，在 60 公尺高度可能達到 5.1 至 5.7 m/s，高出三到四成。所以看到測站風速，要先乘一個係數再判斷。

本章最重要的結果是往返時間的不對稱： $t/t_0 = 1/(1 - (V_w/V_a)^2)$ 。逆風與順風不會互相抵消，因為慢的那一段待得比較久。風速達空速一半時，往返時間增加三分之一；達 0.9 倍時增加超過五倍；等於空速時則根本回不來。由此得到兩個實務原則——作業半徑必須隨當日風速修正，返航保留電量應該是風的函數而非固定百分比。

台灣的飛行環境有八種主要型態：東北季風、西南氣流與梅雨、颱風、午後熱對流、海陸風、地形效應、高溫、高鹽高濕。此外還有預報看不到的局部效應——建物繞流、地形加速、熱氣流、粗糙度邊界、水陸溫差。面對局部效應，唯一可靠的方法是現場觀察與短時試飛。貼近地面則有地面效應，起降時應放慢並選擇平整清潔的場地。

氣象判斷分三階段：事前看預報決定要不要出勤，現場看實測決定要不要起飛，飛行中看地速與空速的差異決定要不要提前返航。其中地速與空速的差，就是機上最好的風速計。中止條件必須事先寫下來——人在現場很難客觀。

下一章開始真正進入升力。第 7 章要回答一個看似簡單卻常被講錯的問題：機翼為什麼能產生升力？你會看到幾種常見的「錯誤解釋」錯在哪裡，也會第一次遇到升阻比與極曲線——那是判斷一架固定翼好不好用的核心指標。

## 習題

---

本章習題以計算為主。三道例題的方法會在第 7、14、18、30 章反覆使用。

### 第 1 題 [觀念題]

為什麼說「空氣密度是無人機性能的隱形參數」？請指出它同時影響哪兩個量，以及影響的方向。

**提示** | 回想第 4 章的懸停功率公式裡有什麼。

**參考解答** | 因為規格表上的續航與載重都預設了某個空氣密度，但該數值不會被標示出來。密度同時影響兩件事：固定轉速下的螺旋槳推力正比於  $\rho$ ，密度下降則推力下降；理想懸停功率正比於  $1/\sqrt{\rho}$ ，密度下降則所需功率上升。兩者方向相反地惡化——能出的力變小，需要的力變大。

### 第 2 題 [觀念題]

解釋為什麼風速會隨高度增加，並說明地表粗糙度如何改變這個關係。

**提示** | 想想貼著地面的那層空氣在做什麼。

**參考解答** | 地表摩擦使貼近地面的空氣速度為零，往上逐漸恢復，形成大氣邊界層。地表粗糙度愈高（市區、密林、複雜地形），摩擦作用愈強，風廓線愈陡，即風速隨高度增加得愈快，同時亂流也愈強；開闊水面或平坦農地則風廓線較平緩。以冪次律表示即指數  $\alpha$  隨粗糙度增加。

### 第 3 題 [觀念題]

為什麼逆風與順風不會互相抵消？請用「時間」而非「速度」來說明。

**提示** | 同樣的距離，慢的那一段花多久？

**參考解答** | 因為總時間是各段時間之和，而非速度的算術平均。走同樣距離時，地速小的那一段所花的時間遠多於地速大的那一段，慢的區段因此在時間上被放大。以公式表示為  $t = 2dV_a/(V_a^2 - V_w^2)$ ，恆大於無風時的  $2d/V_a$ 。這是調和平均的性質。

### 第 4 題 [觀念題]

地面效應是什麼？請說明它在起降階段的一項好處與兩項風險。

**提示** | 想想旋翼的下洗氣流碰到地面會怎樣。

**參考解答** | 旋翼接近地面時，下洗氣流受地面阻擋而向外擴散，改變流場，使同樣轉速產生較大推力。好處是起飛較省力、降落末段有額外托力。風險一：進出效應區時推力變化，飛控若補償不及可能出現彈跳或突沉。風險二：地面不平整（斜坡、田埂）時兩側效應不同，產生額外滾轉力矩；另外下降過快可能進入自身下洗氣流造成推力驟減。

**第 5 題** [ 計算題 ]

某地海拔 450 m，實測氣溫 28 °C。求該處的空氣密度，並與標準海平面比較。取  $p_0 = 101325$  Pa、 $L = 0.0065$  K/m、 $T_0 = 288.15$  K、 $R = 287.05$  J/(kg·K)。

**提示** | 先算壓力，再用實測溫度算密度。

**參考解答** |  $1 - 0.0065 \times 450 \div 288.15 = 1 - 0.010151 = 0.989849$ 。 $p = 101325 \times 0.989849^{5.2559}$ 。 $\ln(0.989849) = -0.010203$ ， $\times 5.2559 = -0.053626$ ， $\exp = 0.947787$ ， $p \approx 96034$  Pa。 $T = 301.15$  K。 $\rho = 96034 \div (287.05 \times 301.15) = 96034 \div 86445 \approx 1.111$  kg/m<sup>3</sup>。相對標準海平面 1.225，下降約 9.3 %。

**第 6 題** [ 計算題 ]

承上題。若該機在標準海平面的最大酬載為 1.50 kg、空機（含電池）重 2.50 kg，假設最大推力正比於空氣密度且推重比需求不變，求在該條件下的最大酬載。

**提示** | 總可承載重量按密度比例縮減。

**參考解答** | 標準條件下總起飛重量 = 2.50 + 1.50 = 4.00 kg。密度比 =  $1.111 \div 1.225 = 0.9069$ 。可支撐的總重 =  $4.00 \times 0.9069 = 3.628$  kg。最大酬載 =  $3.628 - 2.50 = 1.128$  kg，約 1.13 kg。較標準條件減少約 0.37 kg，即減少約 25 %。注意酬載的減幅（25 %）遠大於密度的減幅（9.3 %），因為空機重量是固定的——這是「酬載是差額」的典型效應，與第 3 章例題 3-2 的重量預算邏輯一致。

**第 7 題** [ 計算題 ]

測站（離地 10 m）風速 5.0 m/s。某市區作業場域取  $\alpha = 0.30$ ，作業高度 45 m。求作業高度的推估風速與增幅。

**提示** |  $V(z) = V_{\text{ref}} (z/z_{\text{ref}})^{\alpha}$ 。

**參考解答** |  $z/z_{\text{ref}} = 45/10 = 4.5$ 。 $\ln 4.5 = 1.5041$ ， $\times 0.30 = 0.45123$ ， $\exp = 1.5702$ 。 $V = 5.0 \times 1.5702 \approx 7.85$  m/s，增幅約 57 %。市區的高  $\alpha$  使增幅明顯大於農地，且該處亂流也較強。

**第 8 題** [ 計算題 ]

空速 14 m/s 的無人機，在風速 7 m/s 的條件下往返單程 2000 m。求往返時間，並與無風時比較增加的百分比。

**提示** |  $t = 2dV_a/(V_a^2 - V_w^2)$ 。



**參考解答** |  $t = 2 \times 2000 \times 14 \div (196 - 49) = 56000 \div 147 \approx 380.95 \text{ s}$ 。無風  $t_0 = 2 \times 2000 \div 14 \approx 285.71 \text{ s}$ 。增加  $= 380.95 \div 285.71 = 1.333$ ，即增加約 33.3 %。與公式  $1/(1 - (7/14)^2) = 1/0.75 = 1.333$  一致。

### 第 9 題 [ 計算題 ]

承上題。若可用能量允許的總飛行時間為 600 s ( 已扣除保留電量 )，求無風與有風兩種情況下的最大往返單程距離，並計算縮減的百分比。

**提示** | 由時間反推距離。

**參考解答** | 無風： $d = t V_a \div 2 = 600 \times 14 \div 2 = 4200 \text{ m}$ 。有風： $d = t(V_a^2 - V_w^2) \div (2V_a) = 600 \times 147 \div 28 = 3150 \text{ m}$ 。縮減  $= (4200 - 3150) \div 4200 = 25.0 \%$ 。注意時間只增加 33 %，但可及距離縮減 25 %——兩者不是同一個數字，計算時不可互相代用。

### 第 10 題 [ 計算題 ]

某機巡航空速 12 m/s。若作業規範要求「往返時間相對無風不得增加超過 50 %」，求可接受的最大風速。

**提示** | 由  $1/(1 - (V_w/V_a)^2) = 1.5$  解出比值。

**參考解答** | 令  $1/(1 - r^2) = 1.5$ ，得  $1 - r^2 = 2/3$ ， $r^2 = 1/3$ ， $r = 0.5774$ 。 $V_w = 0.5774 \times 12 \approx 6.93 \text{ m/s}$ 。故可接受的最大風速約 6.9 m/s，約為空速的 0.58 倍。這類「由可接受的性能衰減反推環境門檻」的算法，正是把中止條件寫進作業程序時所需要的。

### 第 11 題 [ 實作題 ]

完成 Level 1 的完整試算，交出夏季午後與冬季上午兩個時刻的密度、推力與功率差異、作業高度風速，以及各自的最大往返距離對照表，並說明差異的主要來源。

**提示** |  $\alpha$  值的選擇要寫理由。

**參考解答** | 評分重點：(一) 壓力與密度計算的步驟與單位正確；(二)  $\alpha$  值的選擇有依據 ( 描述該地點的地表狀況 )；(三) 往返距離的計算正確；(四) 結論能指出主要成因是風或密度，並以數字支持；(五) 資料來源與日期有標註。常見扣分：用攝氏溫度直接代入公式、忘記把風速換算到作業高度。

### 第 12 題 [ 討論題 ]

本章主張「中止條件必須事先寫下來」。請說明理由，並為一項你熟悉的作業擬定三條具體的中止條件（須可用是或否判定）。

**提示** | 想想人在現場時有哪些壓力會影響判斷。

**參考解答** | 無標準答案。理由應涵蓋：器材已搬運、時間已投入、委託方在場等沉沒成本與社會壓力會使現場判斷偏向「還是飛吧」；事先訂定則把決策變成比對。良好的中止條件必須可判定，例如「作業高度推估風速超過 8 m/s 即不起飛」「陣風超過平均風速 1.5 倍即中止」「能見度低於指定距離即不起飛」「地速低於空速的 50 % 即立即返航」。特別加分的答案會指出中止條件應包含飛行中的即時指標，而不只是起飛前的門檻。

## 第 7 章

# 空氣動力學基礎：升力、阻力、翼型與極曲線

*Fundamentals of Aerodynamics: Lift, Drag, Airfoils and the Drag Polar*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 升力 ( lift )、阻力 ( drag )、攻角 ( angle of attack )、升力係數 (  $C_L$  )、阻力係數 (  $C_D$  )、失速 ( stall )、翼型 ( airfoil )、展弦比 ( aspect ratio, AR )、誘導阻力 ( induced drag )、阻力極線 ( drag polar )、升阻比 ( L/D )、雷諾數 ( Reynolds number )、庫塔條件 ( Kutta condition )

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式與常數為空氣動力學的標準結果；所有數值例題之翼型與機體參數為教學用假設值，非特定機型規格。

## 叫獸開講

專題口試的時候，委員問了一個看起來最簡單的問題。

「你這架固定翼，機翼為什麼會產生升力？」

學生很有自信地回答：「因為機翼上表面是弧形的，路徑比較長，空氣要同時到達後緣，所以上面跑得比較快；速度快壓力就低，上下有壓力差，就產生升力。」

他講得很流暢，因為這段話他從國中就聽過，課本上有、影片上有、網路上到處都是。

委員沉默了兩秒，問：「那空氣為什麼一定要同時到達後緣？」

學生愣住了。

這個問題沒有答案，因為那個假設本身就是錯的。**上表面的空氣不會和下表面的空氣同時到達後緣——它到得更早，而且早很多。**這件事用煙流實驗就看得出來，在風洞裡看過一次就再也忘不掉。

更麻煩的是，如果你照那套說法去算，算出來的升力會遠小於實際值，小到飛機根本飛不起來。

一個會給出錯誤數字的解釋，不是「簡化」，是錯的。

還有兩件事那個解釋也解釋不了。第一，**平板也能產生升力**——紙飛機的機翼是平的，上下路徑一樣長，它照樣飛。第二，**飛機可以倒飛**——特技機翻過來之後上下表面顛倒，若升力真的來自那個弧度，它應該立刻掉下來。

我講這件事不是要嘲笑那位學生。恰恰相反——他是被教錯的，而且教錯他的人可能也是被教錯的。這個錯誤解釋流傳了幾十年，原因很簡單：它聽起來很合理，而且有一個「上面快、壓力低」的正確結論。**結論對，不代表推理對**。而工程上，錯誤的推理遲早會讓你算出錯誤的數字。

所以這一章要做三件事。

第一，把升力的來源講清楚，並且明確指出幾種常見解釋各自錯在哪裡。這在中文教材裡不太常見，但我認為必要——尤其對高中讀者，因為你們很可能已經被教過錯的版本了。

第二，給你一組能算的工具：升力方程式、阻力極線、升阻比。這三樣東西是判斷一架固定翼好不好的核心，也是第 30 章概念設計的直接輸入。

第三，說明為什麼小型無人機不能直接抄大飛機的翼型。這牽涉到一個叫做雷諾數的東西，而它正是小型無人機空氣動力設計最根本的困難。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，如果「上下路徑長度差」不是升力的來源，那真正的來源是什麼？

第二，為什麼一架固定翼有一個「最省力」的飛行速度，而且那個速度不見得是它飛得最快或最慢的時候？

第三，為什麼同一個翼型，放在大飛機上效率很好，縮小做成無人機的機翼卻可能表現很差？

最後補一句。那位學生後來回去查了資料，重寫了那一節，並在正式報告裡附了一張自己做的煙流照片。那張照片上，上表面的煙比下表面早了將近一個弦長到達後緣。

## 學習目標

---

| 層級      | 目標                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>用自己的話說明升力的來源，並指出「等時通過」說法錯在哪裡</p> <p>說出攻角的意義，以及攻角過大時會發生什麼事</p> <p>說出阻力的兩大類來源，並說明哪一種在低速時較顯著</p> <p>用自己的話說明升阻比代表什麼，以及為什麼它愈大愈好</p>                                            |
| 我能解釋    | <p>以氣流偏轉與壓力分布兩種等價的觀點解釋升力</p> <p>說明升力係數隨攻角變化的曲線形狀，以及失速的成因</p> <p>解釋阻力極線 <math>C_D = C_{D0} + kC_L^2</math> 中兩項各自代表什麼，並說明它們隨速度的變化方向相反</p> <p>說明雷諾數的物理意義，以及低雷諾數為何使小型機翼的性能下降</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>由重量、翼面積與升力係數計算失速速度與巡航攻角</p> <p>由阻力極線求出最佳升阻比及其對應的升力係數與速度</p> <p>估算固定翼巡航所需的推進功率，並與同重量多旋翼的懸停功率比較</p> <p>計算給定機翼的雷諾數，並判斷其所處的流況範圍</p>                                           |

表 7-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                               | 一句話定義                           |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 升力 ( lift )                      | 空氣作用於機體的合力中，垂直於來流方向的分量。         |
| 阻力 ( drag )                      | 空氣作用於機體的合力中，平行於來流方向、與運動方向相反的分量。 |
| 攻角 ( angle of attack, $\alpha$ ) | 翼弦線與來流方向的夾角，是控制升力大小最直接的參數。      |
| 翼弦 ( chord )                     | 翼型前緣到後緣的連線；其長度稱為弦長 $c$ 。        |
| 翼型 ( airfoil )                   | 機翼的剖面形狀，決定其升力與阻力特性。             |
| 升力係數 ( $C_L$ )                   | 把升力無因次化後的係數，主要隨攻角變化。            |
| 阻力係數 ( $C_D$ )                   | 把阻力無因次化後的係數，含與升力無關及隨升力增加的兩部分。   |
| 失速 ( stall )                     | 攻角超過臨界值後，上表面氣流分離，升力急遽下降的現象。     |

| 名詞                          | 一句話定義                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 誘導阻力 ( induced drag )       | 產生升力的必然代價，來自翼尖渦流與下洗流，隨升力平方增加、隨速度平方反比下降。               |
| 寄生阻力 ( parasite drag )      | 與升力無關的阻力，含摩擦阻力與壓差阻力，隨速度平方增加。                          |
| 阻力極線 ( drag polar )         | 描述 $C_D$ 與 $C_L$ 關係的曲線，常近似為 $C_D = C_{D0} + kC_L^2$ 。 |
| 展弦比 ( aspect ratio, AR )    | 翼展平方除以翼面積；展弦比愈大，誘導阻力愈小。                               |
| 升阻比 ( L/D )                 | 升力與阻力的比值，衡量機翼效率的核心指標。                                 |
| 雷諾數 ( Reynolds number, Re ) | 慣性力與黏滯力的比值，決定流況；小型無人機的 Re 遠低於載人飛機。                    |
| 庫塔條件 ( Kutta condition )    | 真實流體中氣流必須平順地離開後緣的物理條件，決定了環流的大小。                       |

表 7-2 本章核心概念一覽。

## 7-1 升力到底從哪裡來

### 【先講白話】

把手伸出車窗，手掌稍微往上翹，你會感覺到有一股力把手往上推。這就是升力。

注意你的手掌是平的——沒有什麼「上面弧形比較長」。所以升力的來源一定不是那個。這一節要講真正的原因，順便說明幾種常見說法錯在哪裡。

### 7-1-1 正確的說法：機翼把空氣往下撥

升力的來源可以用兩種等價的方式描述，兩種都對，而且它們說的是同一件事。

**第一種：動量的觀點。** 機翼通過空氣時，把原本水平流動的空氣**向下偏轉**。空氣獲得了向下的動量，依牛頓第三定律，空氣必然對機翼施加一個向上的反作用力。這就是升力。

這個描述有一個好處：它直接告訴你升力的大小取決於什麼——**每秒鐘有多少空氣被偏轉、偏轉了多少**。機翼愈大、飛得愈快、攻角愈大，被撥下去的空氣就愈多，升力就愈大。這正好對應後

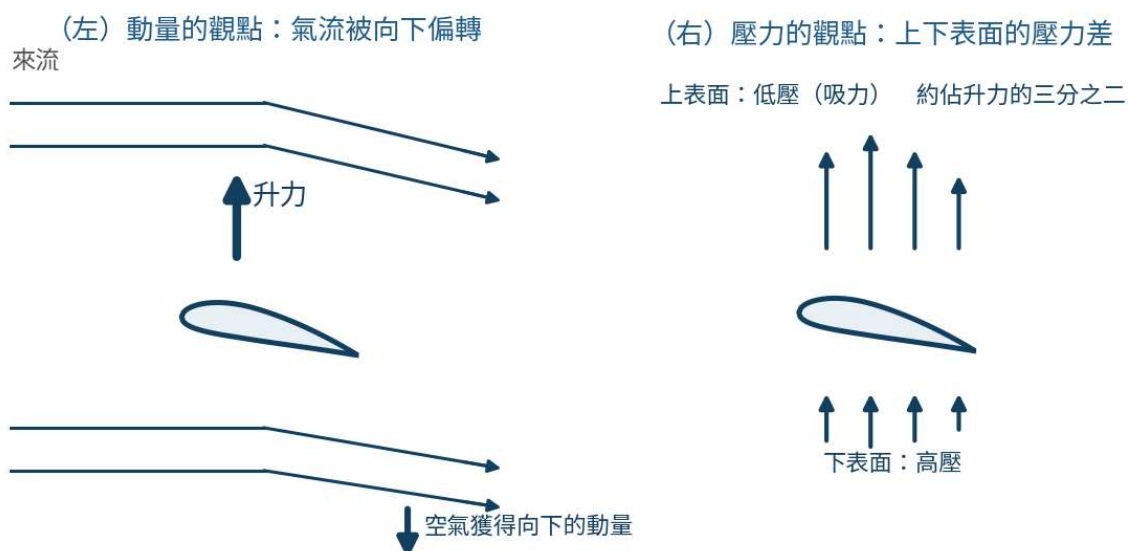


面升力方程式裡的三個因子。

**第二種：壓力的觀點。** 機翼周圍的壓力分布並不均勻：上表面的壓力低於環境壓力，下表面高於環境壓力。把這個壓力差沿著整個翼面積分，得到的合力就是升力。

兩種觀點的關係是什麼？氣流之所以會向下偏轉，正是因為存在這個壓力差；而壓力差之所以存在，正是因為氣流被迫改變方向。它們是同一個現象的兩面，不是兩個互相競爭的理論。

圖 7-1 把這兩種觀點並列畫出。還有一個常被忽略的事實值得記住：**上表面的低壓對升力的貢獻，通常比下表面的高壓更大**，在一般巡航攻角下可以佔到三分之二左右。這一點會直接推翻本節後面要談的第三種錯誤解釋。



兩種描述是同一現象的兩面：氣流偏轉是因為有壓力差，壓力差存在是因為氣流被迫改變方向。

圖 7-1 升力的兩種等價描述

### 7-1-2 三種常見的錯誤解釋

現在來處理那些你可能學過的說法。要強調的是：下面三種說法都不是「比較簡化的版本」，而是**推理有誤**，並且會導出錯誤的結論或數字。

| 常見說法                                | 錯在哪裡                                                          | 怎麼反駁                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 等時通過理論：上表面路徑較長，空氣必須同時到達後緣，所以上面跑得比較快 | 「必須同時到達」這個假設沒有任何物理依據。實際上上表面的氣流到達後緣的時間明顯早於下表面，而不是相同。           | 煙流或粒子影像實驗可直接觀察到上表面氣流領先。另外，依此假設算出的升力遠小於實際值。 |
| 單純引用白努利：上面快、壓力低，所以有升力               | 白努利方程式本身沒有錯，但它只描述速度與壓力的關係，並未解釋「上面為什麼比較快」。把它當成完整解釋，等於跳過了整個因果鏈。 | 問一句「那上面為什麼比較快」，若答不出來，就表示這不是一個解釋，只是一個關聯。    |
| 純撞擊模型：空氣像子彈打在下表面，把機翼往上頂             | 此說忽略了上表面的貢獻，而上表面的低壓通常貢獻了升力的多數。若只計下表面撞擊，算出的升力嚴重偏低。             | 比較翼面上下的壓力分布量測結果，可見上表面的壓力偏離環境值更多。           |

表 7-3 三種常見的升力錯誤解釋。三者的共同問題是推理跳步，而非只是簡化。

另外兩個經常被用來檢驗解釋是否正確的現象，值得記在心裡：

**平板也能產生升力。** 一片完全平的板子，只要有適當的攻角，就能產生可觀的升力。紙飛機就是最好的證據。任何依賴「上表面弧度」的解釋，都無法說明這件事。

**飛機可以倒飛。** 特技機翻轉之後，機翼的上下表面顛倒，飛行員只需推高攻角就能繼續維持高度。若升力真的源自翼型的不對稱弧度，倒飛應該立刻產生向下的力。

那麼弧度 ( camber ) 到底有什麼用？它有用——**有弧度的翼型在相同攻角下能產生較大的升力係數，而且通常有較好的升阻特性。** 弧度是優化，不是升力的成因。這個區分很重要：把「讓事情變好的因素」誤認為「事情發生的原因」，是工程思考中常見的陷阱。

#### 【數學小教室】環流與庫塔條件：升力的定量來源

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

若要問「為什麼上表面的氣流真的比較快」，完整的答案需要引入環流 ( circulation ) 的概念。

在理想流體的理論中，作用於二維翼型單位展長的升力為：

$$L' = \rho V \Gamma$$

這稱為庫塔—儒可夫斯基定理 ( Kutta–Joukowski theorem )，其中  $\Gamma$  是繞著翼型的環流量。這個式子告訴你：升力正比於環流。

但環流的大小由什麼決定？在純理想流體中，環流可以是任意值——數學上有無限多組解。真實流體給了一個額外的物理條件：**氣流必須平順地離開後緣，不能繞過尖銳的後緣往上翻**。這稱為庫塔條件。

庫塔條件之所以成立，是因為真實空氣有黏性。啟動瞬間，若氣流試圖繞過後緣，會在後緣附近產生極大的速度梯度與黏性效應，隨即脫落一個反向的渦（稱為起始渦）。依渦量守恆，機翼周圍便建立起大小恰好使氣流平順離開後緣的環流。

這個環流疊加在來流之上：上表面的環流方向與來流同向，故速度增加；下表面相反，故速度減小。**這才是「上面比較快」的真正原因**——不是因為路徑長，而是因為環流。

所以完整的因果鏈是：黏性 → 庫塔條件 → 確定環流 → 上下表面速度差 → 壓力差（此處才輪到白努利）→ 升力。等時通過理論跳過了前三步，直接從「路徑長」跳到「速度差」，因此錯誤。

這一段的數學細節超出本書範圍，第 8 章談機翼設計時會用到其結論，有興趣深入的讀者可參考本章文獻 [1][2]。

## 7-2 升力方程式：能算的工具

### 【先講白話】

知道升力怎麼來的之後，接下來要能算。好消息是升力的公式只有四個東西：空氣密度、速度、機翼面積，還有一個叫做「升力係數」的數字。

前三個你都懂。第四個是把「翼型形狀」和「機翼傾斜的角度」打包起來的一個代號。

升力的標準表示式為：

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$

其中  $\rho$  是空氣密度（第 6 章）、 $V$  是相對於空氣的速度、 $S$  是機翼的參考面積、 $C_L$  是升力係數。

前三項合起來的物理意義很直接： $\frac{1}{2}\rho V^2$  是動壓，代表氣流所攜帶的能量密度；乘上面積  $S$ ，得到一個力的量綱。 $C_L$  則是一個無因次的比例常數，把翼型形狀與攻角的影響全部打包在裡面。

這種寫法的好處在於：風洞實驗只需要量出  $C_L$  隨攻角變化的曲線，就可以套用到任何密度、速度與面積的情況。這是空氣動力學中「無因次化」思想的典型應用。

圖 7-2 是典型的升力係數對攻角曲線。 $C_L$  主要由攻角決定。在小攻角範圍內， $C_L$  隨攻角接近線性增加；達到某個臨界攻角之後，上表面的氣流開始分離， $C_L$  到達最大值後急遽下降——這就是失速。要注意：**失速是攻角的函數，不是速度的函數**。一架飛機可以在任何速度下失速，只要攻角超過臨界值。這是航空安全教育中反覆強調的一點。

阻力的寫法完全平行：

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D$$

兩者共用同樣的動壓與參考面積，差別只在係數。這使得升阻比可以直接寫成  $L/D = C_L/C_D$ ——一個純粹由氣動特性決定、與速度和密度無關的比值。這個性質是 7-4 節的基礎。

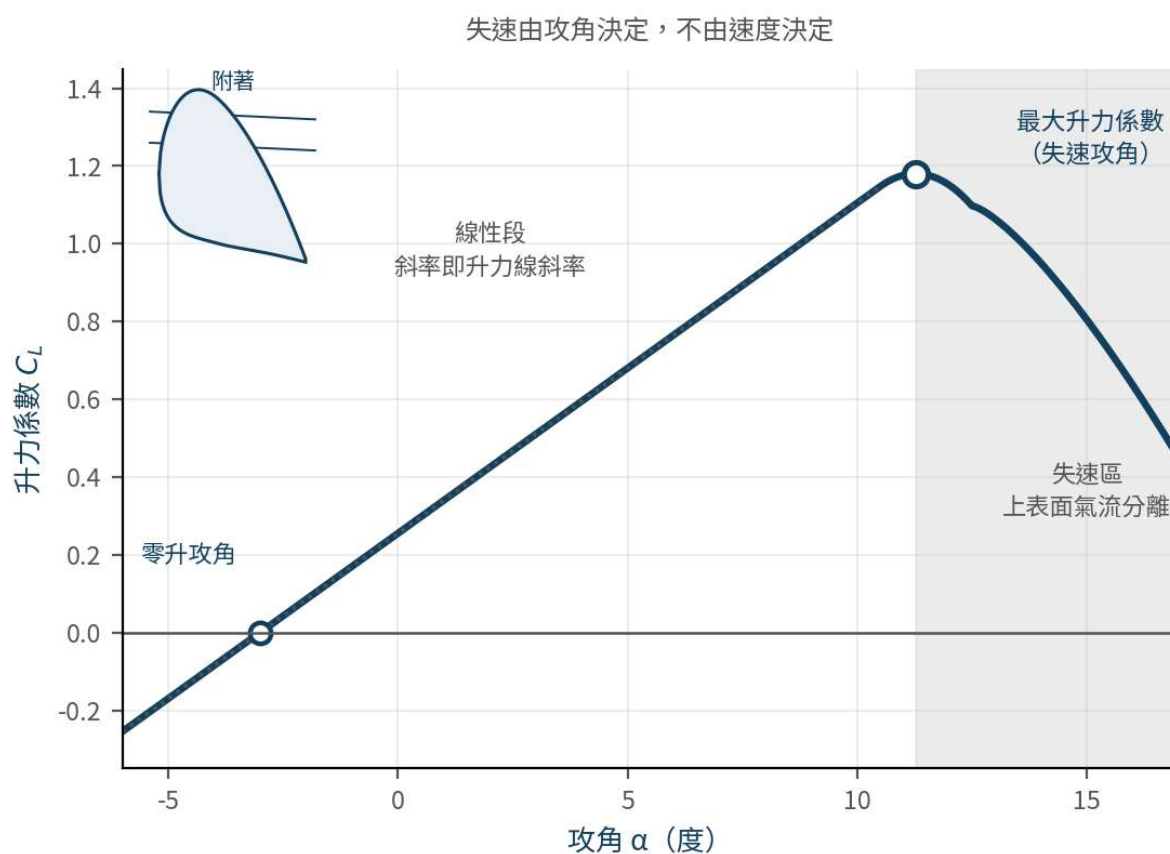


圖 7-2 升力係數隨攻角的變化

### 例題 7-1 失速速度與巡航攻角

【已知】一架固定翼無人機，全機重量 3.50 kg ( 重力  $W = 3.50 \times 9.81 = 34.34 \text{ N}$  )，機翼參考

面積  $S = 0.45 \text{ m}^2$ ，最大升力係數  $C_{L\max} = 1.20$ 。空氣密度取標準海平面  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。

【求】（一）水平飛行時的失速速度；（二）以  $16 \text{ m/s}$  巡航時所需的升力係數；（三）評論此設計。

（一）水平飛行時升力等於重量： $L = W = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$

失速速度發生在  $C_L$  達到最大值時：

$$V_s = \sqrt{(2W / (\rho S C_{L\max}))} = \sqrt{(2 \times 34.34 \div (1.225 \times 0.45 \times 1.20))}$$

$$\text{分母} = 1.225 \times 0.45 \times 1.20 = 0.6615$$

$$V_s = \sqrt{(68.68 \div 0.6615)} = \sqrt{103.8} \approx 10.19 \text{ m/s}$$

（二）由  $L = W$  反解  $C_L$ ：

$$C_L = 2W / (\rho V^2 S) = 68.68 \div (1.225 \times 16^2 \times 0.45)$$

$$\text{分母} = 1.225 \times 256 \times 0.45 = 141.12$$

$$C_L = 68.68 \div 141.12 \approx 0.487$$

【答】失速速度約  $10.19 \text{ m/s}$ ；以  $16 \text{ m/s}$  巡航時所需升力係數約  $0.487$ 。單位檢查： $N \div [(kg/m^3)(m^2)]$  開根號後為  $m/s$ ，正確。

【工程意義】巡航速度  $16 \text{ m/s}$  約為失速速度的  $1.57$  倍，這個裕度算是合理——航空上常以失速速度的  $1.2$  至  $1.3$  倍作為進場速度的下限，巡航則再高一些。兩個延伸提醒：第一，**失速速度與重量的平方根成正比**，所以掛上酬載之後失速速度會上升，可用的低速範圍縮小；第二，空氣密度下降（第 6 章的高溫或高海拔）同樣會抬高失速速度——夏天中午在山區，這架機器的失速速度會比帳面數字高出幾個百分點。第 30 章的概念設計會把這些一起納入。

## 7-3 阻力：兩種來源，方向相反

### 【先講白話】

飛行要付出的代價是阻力。但阻力不是一種東西，而是兩大類，而且它們的脾氣完全相反：一種是飛得愈快愈大，另一種是飛得愈慢愈大。

因為這樣，總阻力會在某個速度出現最小值。找到那個速度，就是這一節的重點。

把阻力分成兩大類，是固定翼設計最重要的一個觀念。

**寄生阻力 ( parasite drag )**：與產生升力無關的阻力。它包含空氣黏性在表面造成的摩擦阻力，以及物體形狀造成前後壓力差的壓差阻力，還有各部件之間互相干擾產生的干擾阻力。這一類阻力大致正比於動壓，也就是**隨速度平方增加**。

**誘導阻力 ( induced drag )**：產生升力的必然代價。機翼下表面的高壓空氣會從翼尖繞到上表面，形成翼尖渦流；這道渦流使機翼附近的氣流產生向下的分量（下洗），讓有效的來流方向偏轉，於是升力向量往後傾斜，產生一個沿飛行方向的分量——那就是誘導阻力。它**隨升力係數的平方增加**；而在水平飛行中，速度愈慢所需的  $C_L$  愈大，所以誘導阻力**隨速度降低而急遽上升**。

兩者方向相反，總和必然有一個極小值——圖 7-3 把三條曲線畫在一起，這個極小值一眼可見。這個速度在航空上稱為最小阻力速度，也是**最大升阻比**發生的速度——第 7-4 節會證明這一點。

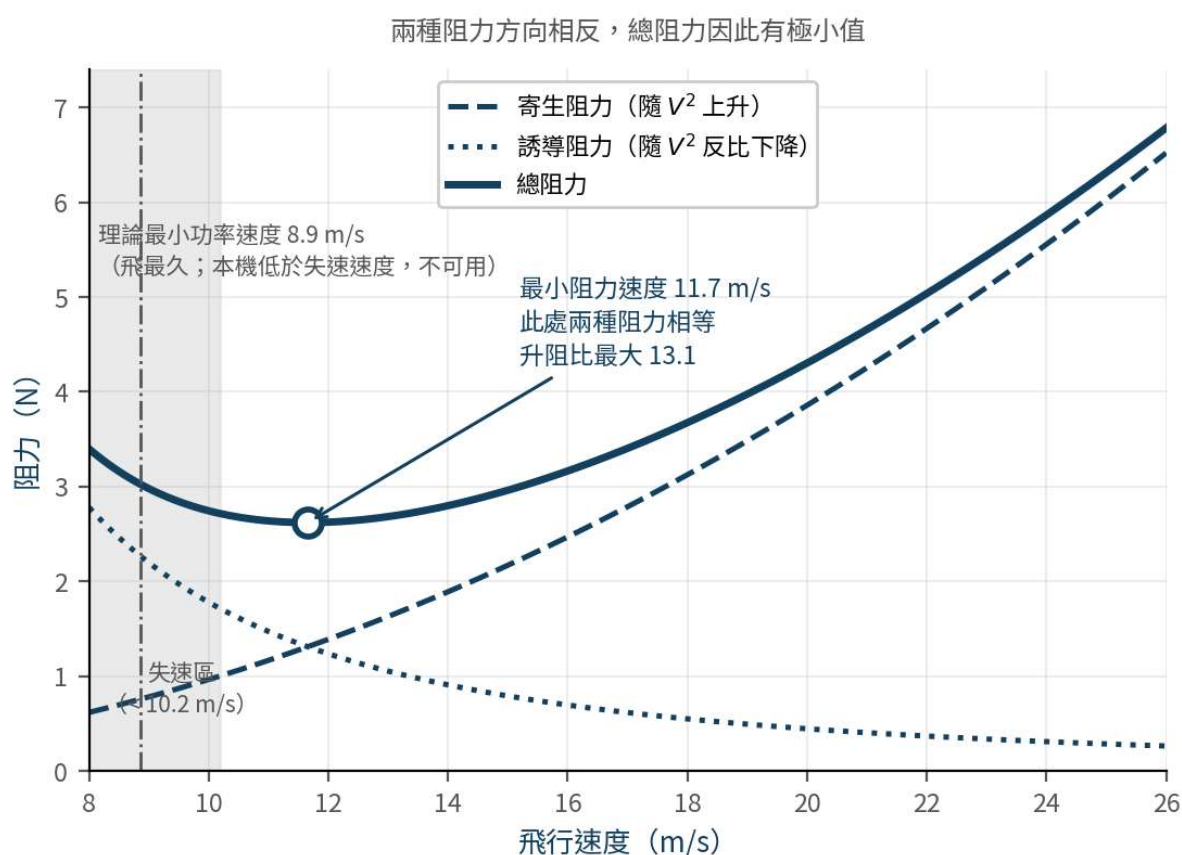


圖 7-3 阻力隨速度的分解



## 【數學小教室】阻力極線與最佳升阻比

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把兩類阻力合在一起，得到阻力極線的常用近似形式：

$$C_D = C_{D0} + k C_L^2$$

第一項  $C_{D0}$  是零升阻力係數（寄生阻力的貢獻），第二項是誘導阻力，係數  $k$  與機翼的幾何有關：

$$k = 1 / (\pi \cdot AR \cdot e)$$

其中  $AR$  是展弦比（翼展的平方除以翼面積， $AR = b^2/S$ ）， $e$  是奧斯瓦德效率因子（典型值 0.7 至 0.9，代表升力分布偏離理想橢圓分布的程度）。

這個式子立刻給出一個設計上的結論：**展弦比愈大，誘導阻力愈小**。這就是為什麼長程滑翔機的機翼又細又長，而特技機的機翼又短又寬（後者要的是滾轉反應快，不是效率）。

現在求最大升阻比。由於  $L/D = C_L / C_D$ ：

$$L/D = C_L / (C_{D0} + k C_L^2)$$

對  $C_L$  微分並令其為零，可得最佳升力係數：

$$C_L^* = \sqrt{C_{D0} / k}$$

把它代回，得到最大升阻比：

$$(L/D)_{\max} = 1 / (2 \sqrt{C_{D0} \cdot k})$$

在  $C_L^*$  這一點，有一個很漂亮的性質值得記住：**誘導阻力恰好等於寄生阻力**。代入即可驗證  $C_L^{*2} = k \times (C_{D0}/k) = C_{D0}$ 。最省力的飛行狀態，就是兩種阻力剛好各佔一半的時候。

圖 7-4 左半部是阻力極線，右半部是升阻比隨升力係數的變化，最佳點在兩張圖上都標示出來了。對應的飛行速度由  $L = W$  求得：

$$V^* = \sqrt{2W / (\rho S C_L^*)}$$

最後提醒一個容易混淆的地方：**最大升阻比的速度（最小阻力速度）與最小功率速度並不相同**。功率等於阻力乘以速度，所以最省功率的速度比最省阻力的速度更低，約為後者的  $1/3^{(1/4)} \approx 0.76$  倍。前者對應「飛最遠」，後者對應「飛最久」。這個區分在規劃續航與航程時很重要（第

14 章)。

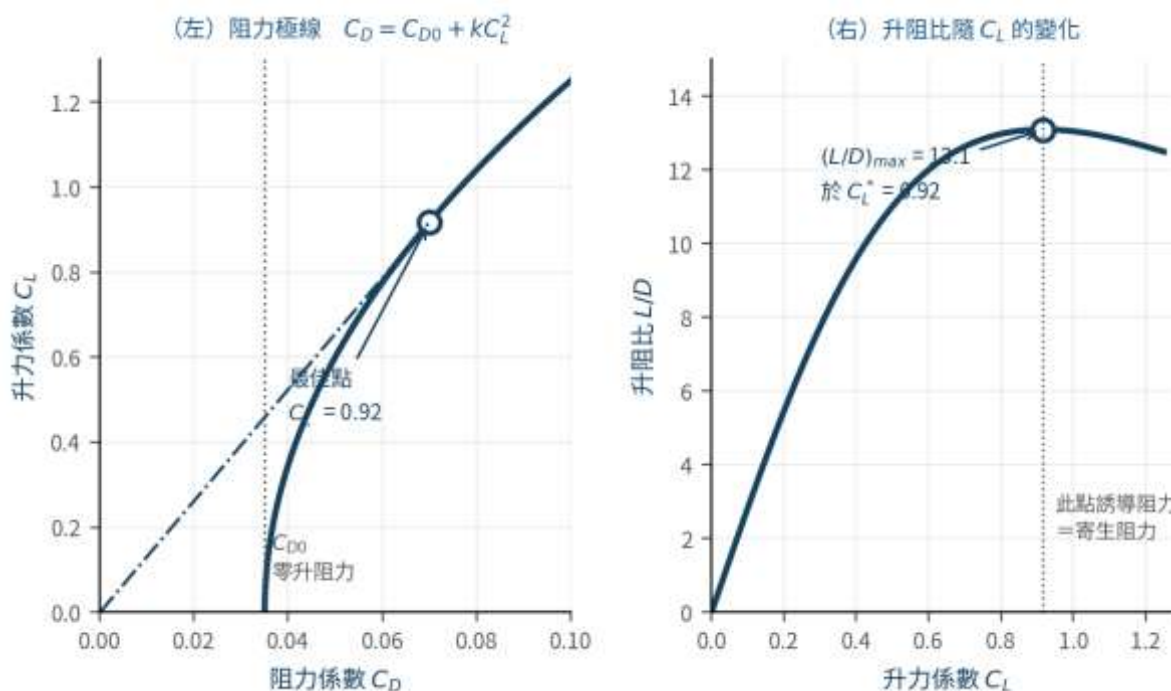


圖 7-4 阻力極線與升阻比

**例題 7-2 最佳升阻比與對應速度**

【已知】承例題 7-1 的機體 ( $W = 34.34 \text{ N}$ 、 $S = 0.45 \text{ m}^2$ 、 $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ )。已知零升阻力係數  $C_{D0} = 0.035$ ，展弦比  $AR = 9.0$ ，奧斯瓦德效率因子  $e = 0.85$ 。

【求】(一) 誘導阻力因子  $k$ ；(二) 最佳升力係數與最大升阻比；(三) 對應的飛行速度。

$$(一) k = 1 \div (\pi \times AR \times e) = 1 \div (3.1416 \times 9.0 \times 0.85) = 1 \div 24.03 \approx 0.04161$$

$$(二) C_{L^*} = \sqrt{(C_{D0} \div k)} = \sqrt{(0.035 \div 0.04161)} = \sqrt{0.8411} \approx 0.917$$

$$(L/D)_{\max} = 1 \div (2 \sqrt{(C_{D0} \times k)}) = 1 \div (2 \sqrt{(0.035 \times 0.04161)})$$

$$0.035 \times 0.04161 = 0.0014564 \cdot \sqrt{\phantom{x}} = 0.038163$$

$$(L/D)_{\max} = 1 \div 0.076326 \approx 13.1$$

$$(三) V^* = \sqrt{(2W \div (\rho S C_{L^*}))} = \sqrt{(68.68 \div (1.225 \times 0.45 \times 0.917))}$$

$$\text{分母} = 1.225 \times 0.45 \times 0.917 = 0.5056$$

$$V^* = \sqrt{(68.68 \div 0.5056)} = \sqrt{135.8} \approx 11.66 \text{ m/s}$$

【答】 $k \approx 0.0416$ ，最佳升力係數約 0.917，最大升阻比約 13.1，對應速度約 11.66 m/s。

【工程意義】升阻比 13.1 對小型固定翼而言是合理的數值。注意最佳速度 11.66 m/s 僅略高於失速速度 10.19 m/s——兩者只差約 14%，代表這架機器若要以最高效率巡航，攻角會相當接近失速邊界。實務上通常會選擇稍高的巡航速度以換取安全裕度，代價是效率略降。另外請留意展弦比的影響：若把 AR 由 9.0 提高到 12.0， $k$  降為 0.0312，最大升阻比可提升至約 15.1，提高約 15%。這就是長翼展的價值——代價是結構重量增加與滾轉反應變慢（第 8、11 章）。

## 7-4 固定翼為什麼這麼省：與多旋翼的正面比較

### 【先講白話】

第 4 章說過，同樣重量下固定翼的續航常是多旋翼的好幾倍。當時只給了結論，現在我們可以真的算出來。

答案可能比你想像的還誇張。

有了升阻比，固定翼維持飛行所需的推進功率就可以直接寫出來。水平等速飛行時，推力等於阻力：

$$T = D = W / (L/D)$$

所需的推進功率為：

$$P = T \times V = W \times V / (L/D)$$

這個式子有一個很重要的性質：升阻比愈大，同樣速度下所需的功率愈小。升阻比因此不只是效率指標，它直接決定了你的電池要多大。

### 例題 7-3 固定翼巡航功率，以及與多旋翼的比較

【已知】承例題 7-2： $W = 34.34 \text{ N}$ 、 $(L/D)_{\max} = 13.1$ 、 $V^* = 11.66 \text{ m/s}$ 。螺旋槳效率取 0.65，馬達與電子變速器合併效率取 0.80。另以第 4 章例題 4-3 的多旋翼（起飛重量 4.0 kg、四旋翼、槳徑 0.42 m）作為比較對象，其理想懸停功率為 211 W，懸停效率取 0.70，電氣效率同樣取 0.80。

【求】（一）固定翼的推進功率與所需電功率；（二）多旋翼的所需電功率；（三）兩者的比值。

$$\text{（一）推力 } T = W \div (L/D) = 34.34 \div 13.1 \approx 2.621 \text{ N}$$

$$\text{推進功率 } P_{\text{prop}} = T \times V = 2.621 \times 11.66 \approx 30.56 \text{ W}$$

$$\text{軸功率} = 30.56 \div 0.65 \approx 47.0 \text{ W}$$

$$\text{電功率} = 47.0 \div 0.80 \approx 58.8 \text{ W}$$

$$\text{（二）多旋翼軸功率} = 211 \div 0.70 \approx 301.4 \text{ W}$$

$$\text{電功率} = 301.4 \div 0.80 \approx 376.8 \text{ W}$$

$$\text{（三）比值} = 376.8 \div 58.8 \approx 6.4$$

【答】固定翼約需 58.8 W 電功率，多旋翼約需 376.8 W，後者約為前者的 6.4 倍。單位檢查：  
 $\text{N} \times \text{m/s} = \text{W}$ ，正確。

【工程意義】六倍多的差距——而且固定翼還在以 11.66 m/s 前進，多旋翼則是停在原地。這就是第 4 章表 4-4「續航比較」那一欄背後的數字。但請注意兩個前提：第一，兩者的重量並不完全相同（3.5 對 4.0 公斤），若換算成每公斤的功率，差距略為縮小但結論不變；第二，這個比較只在「任務不需要懸停」時成立——一旦任務要求定點停留，固定翼的升阻比再高也沒有意義，因為它根本做不到。這正是第 4 章的核心訊息：離開任務談機型，比較就失去意義。

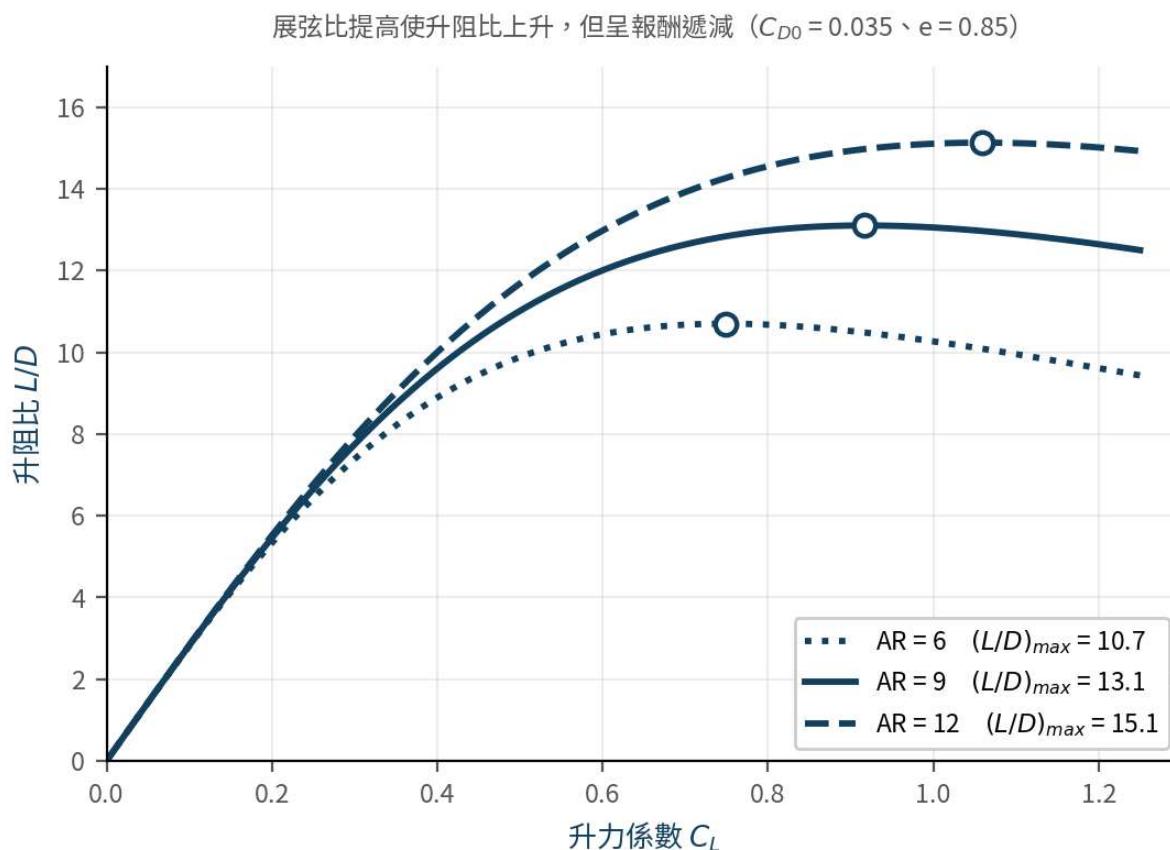


圖 7-5 展弦比對升阻比的影響

## 7-5 雷諾數：小型無人機的根本困境

### 【先講白話】

把一架大飛機等比例縮小成一台無人機，機翼的效率不會跟著等比例保留——它會變差，而且差很多。

原因是一個叫做雷諾數的東西。簡單說：東西愈小、飛得愈慢，空氣對它來說就愈「黏稠」。這一節解釋這件事，它是小型無人機空氣動力設計最根本的困難。

雷諾數是流體力學中最重要的無因次參數，定義為：

$$Re = \rho V c / \mu$$

其中  $c$  是特徵長度（機翼取弦長）， $\mu$  是空氣的動力黏度（標準條件下約  $1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ）。

它的物理意義是慣性力與黏滯力的比值。圖 7-6 把各類飛行器的雷諾數範圍畫在同一條對數軸上，

可以看出小型無人機與載人飛機相隔多遠。Re 大，代表慣性主導，黏性只在很薄的邊界層內起作用；Re 小，代表黏性的影響範圍變廣，邊界層相對變厚。

關鍵在於：兩個幾何相似的物體，只有在雷諾數相同時，流場才會相似。這稱為相似律。把大飛機的翼型縮小裝在無人機上，幾何是相似的，但雷諾數差了好幾個數量級，流場完全不同，性能自然無法複製。

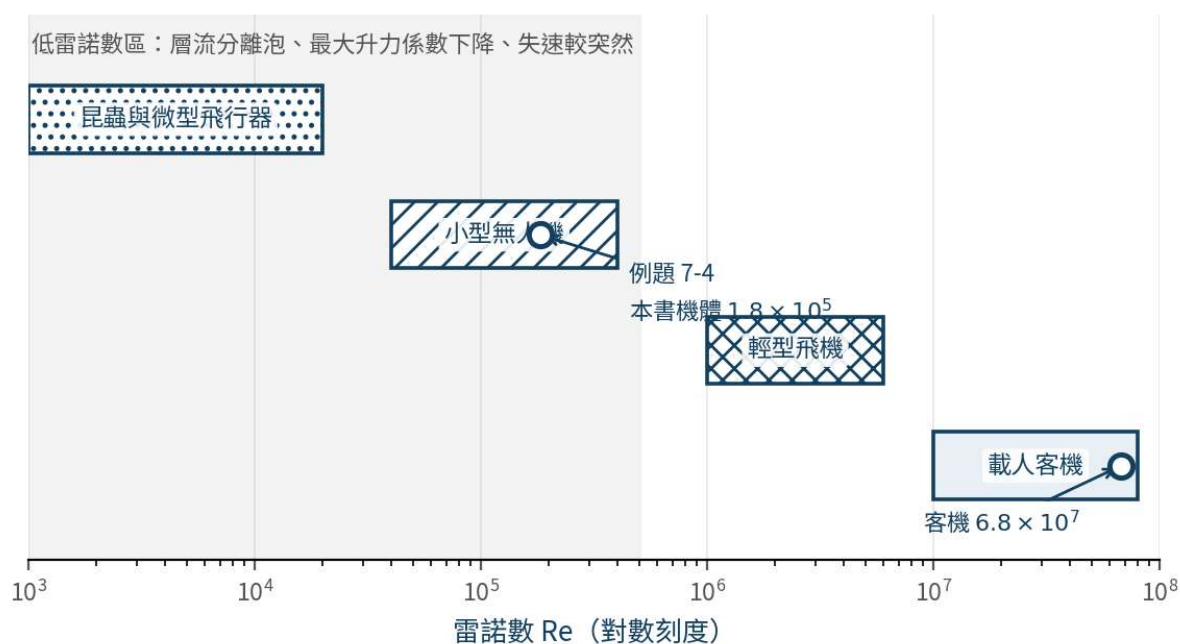


圖 7-6 各類飛行器的雷諾數範圍

#### 例題 7-4 小型無人機的雷諾數

【已知】承例題 7-2 的機體： $S = 0.45 \text{ m}^2$ 、 $AR = 9.0$ 。巡航速度取  $12 \text{ m/s}$ ，空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ ，動力黏度  $\mu = 1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。另以一架載人客機作為對照：平均弦長約  $4 \text{ m}$ 、巡航速度約  $250 \text{ m/s}$  (為簡化，密度仍取海平面值)。

【求】兩者的雷諾數，並比較其量級。

(一) 先求無人機的平均弦長：

$$\text{由 } AR = b^2/S \text{ 得 } b = \sqrt{AR \times S} = \sqrt{9.0 \times 0.45} = \sqrt{4.05} \approx 2.012 \text{ m}$$

$$\text{平均弦長 } c = S \div b = 0.45 \div 2.012 \approx 0.2237 \text{ m}$$

$$Re = \rho V c \div \mu = 1.225 \times 12 \times 0.2237 \div (1.81 \times 10^{-5})$$

$$\text{分子} = 1.225 \times 12 \times 0.2237 = 3.289$$



$$Re = 3.289 \div 0.0000181 \approx 1.82 \times 10^5$$

$$(二) \text{ 客機: } Re = 1.225 \times 250 \times 4 \div (1.81 \times 10^{-5})$$

$$\text{分子} = 1.225 \times 250 \times 4 = 1225$$

$$Re = 1225 \div 0.0000181 \approx 6.77 \times 10^7$$

$$(三) \text{ 比值} \approx 6.77 \times 10^7 \div 1.82 \times 10^5 \approx 372$$

【答】小型無人機的雷諾數約  $1.8 \times 10^5$ ，客機約  $6.8 \times 10^7$ ，相差約 370 倍。單位檢查： $(\text{kg/m}^3)(\text{m/s})(\text{m}) \div (\text{Pa}\cdot\text{s})$  為無因次，正確。

【工程意義】三百多倍的差距，意味著兩者處於完全不同的流況。在  $10^5$  量級的低雷諾數下，會出現幾個對小型機不利的現象：邊界層容易維持層流而較難轉為紊流，而層流邊界層抵抗逆壓梯度的能力較差，因此更容易在翼面上發生分離；分離之後有時會再貼附，形成所謂的層流分離泡，造成阻力上升與升力曲線出現非線性。結果是：同一個翼型在低雷諾數下的最大升力係數較低、阻力較高、失速較為突然。這就是為什麼小型無人機需要專門為低雷諾數設計的翼型，直接套用載人飛機的翼型資料會得到過度樂觀的估計。第 8 章談機翼設計、第 11 章談螺旋槳時都會回到這個問題——螺旋槳葉片的雷諾數更低，情況更嚴峻。

### 【安全警語】

本章的計算均假設穩態、水平、無風的理想條件。實際飛行中，陣風會瞬間改變有效攻角，可能使機翼在遠高於失速速度的情況下失速（第 6 章）。任何以本章公式所作的性能估算，都必須保留足夠的安全裕度，並以實際飛行測試驗證（第 35 章）。切勿以計算結果直接作為飛行操作的界限。

## 7-6 翼型與機翼幾何：設計者手上的旋鈕

### 【先講白話】

最後來認識機翼的各個部位怎麼稱呼，以及設計者可以調整哪些地方。

把這些名詞記起來，你才看得懂第 8 章的機翼設計，也才讀得懂別人的規格書。

翼型的幾何由幾個要素描述：**前緣與後緣**、連接兩者的**翼弦**、翼型上下表面中點連成的**中弧線**、中弧線偏離翼弦的最大距離稱為**最大彎度** (camber)、上下表面之間的最大距離稱為**最大厚度**。彎度與厚度通常以弦長的百分比表示。

這些幾何參數的影響大致如下：

| 參數             | 調大會怎樣                 | 設計上的取捨                                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 彎度 (camber)    | 相同攻角下的升力係數提高，零升攻角變得更負 | 彎度大則低速性能好，但高速時阻力較高；對稱翼型（無彎度）則利於倒飛與雙向操控 |
| 厚度 (thickness) | 結構空間變大，失速較為緩和         | 厚度大則壓差阻力上升；太薄則結構難做、容易在低雷諾數下提早分離        |
| 展弦比 (AR)       | 誘導阻力下降，升阻比提高          | 長翼展需要更強的翼樑，結構重量增加；滾轉反應變慢；運輸與收納不便       |
| 翼面積 (S)        | 同重量下的翼負荷下降，失速速度降低     | 面積大則寄生阻力增加，巡航速度較慢；陣風反應也較敏感             |
| 幾何扭轉 (washout) | 翼尖攻角較翼根小，使失速由翼根先發生    | 有助於維持失速時的副翼效能，代價是巡航效率略降                |

表 7-4 主要的機翼幾何參數與其取捨。

展弦比的影響可由圖 7-5 看出：AR 由 6 提高到 12，最大升阻比明顯上升，但三條曲線の間距逐步縮小，呈現報酬遞減。表 7-4 最後一列的扭轉值得說明。若機翼在失速時**翼尖先失速**，副翼將立刻失去效能，飛行器可能進入難以改正的滾轉。把翼尖的安裝角設計得比翼根小（稱為**外洗**，washout），可以讓翼根先失速、翼尖保持附著，操控面因此還能工作。這是一個典型的「犧牲一點效率換取安全」的設計決策，在第 8 章與第 33 章都會再遇到。

另外一個實務上的提醒：**翼負荷 (W/S)** 是比翼面積本身更有用的指標。它直接決定失速速度與陣風反應。低翼負荷的機器飛得慢、起降容易，但在有風的環境中會被吹得晃動明顯；高翼負荷則相反。台灣的風場條件（第 6 章）使得這個取捨特別值得仔細考慮。

## 案例研究

## 案例一 為什麼那個翼型在模型上不管用

【問題】某團隊設計一架小型測繪用固定翼，從公開資料選了一個在載人輕型飛機上表現優異的翼型，依其公布的升力與阻力資料完成性能估算，預期升阻比可達 16 以上。實際試飛後發現，飛行速度必須明顯高於預估值才能維持高度，續航也遠短於計算結果。機體結構與動力系統經檢查均無異常。

【系統選型】問題不在製造，在資料的適用範圍。翼型的升力與阻力資料都是在特定雷諾數下量測的；載人飛機的翼型資料通常量測於  $10^6$  至  $10^7$  量級，而本案的機體依例題 7-4 的方法估算僅約  $10^5$  量級，相差兩個數量級以上。在低雷諾數下，該翼型的最大升力係數下降、零升阻力係數上升，升阻比自然無法達到公布值。

【做法】正確的作法有三部。第一，先估算自己機體的雷諾數範圍（含巡航與低速兩種情況）。第二，選用在該雷諾數範圍內有實測資料的翼型——低雷諾數翼型的公開資料庫與相關文獻相當完整。第三，若找不到完全對應的資料，應採保守估計並以飛行測試驗證，而非直接採用高雷諾數的數據。

【結果與限制】這個案例的教訓可以推廣成一句話：任何氣動資料都附帶一個適用條件，而雷諾數是最常被忽略的那一個。限制在於：低雷諾數翼型的實測資料仍不如高雷諾數完整，且不同來源的量測條件（風洞紊流度、模型表面粗糙度）會造成結果差異，使用時應比對多個來源。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

## 案例二 同一架機器的三種飛行速度

【問題】一架固定翼無人機的操作手冊上列出三個速度：最小可用速度、最佳續航速度、最佳航程速度。操作人員不清楚三者的差異，習慣一律以同一個速度飛行。這造成的後果是：執行長時間定點監視任務時續航不如預期，執行長距離運送任務時又飛不到目標。

【系統選型】三個速度對應三個不同的最佳化目標。最小可用速度由失速速度加上安全裕度決定（例題 7-1）。最佳航程速度對應最大升阻比，即阻力最小之處（例題 7-2）。最佳續航速度對應最小功率，依 7-3 節的數學小教室，約為最佳航程速度的 0.76 倍。任務目標不同，該選的速度就不同。

【做法】依例題 7-2 的機體，最佳航程速度約  $11.66 \text{ m/s}$ ，理論上的最小功率速度約為  $11.66 \times 0.76 \approx 8.9 \text{ m/s}$ 。但這裡出現一個重要的實際限制：該機的失速速度為  $10.19 \text{ m/s}$ ，高於理論的最小功率速度。也就是說，**這架飛機根本飛不到它的最小功率速度**——在達到之前就會先失速。實務上只能以略高於失速速度的方式飛行，接受比理論值稍差的續航。

【結果與限制】這個結果並不罕見，尤其在翼負荷較高的小型機上。它說明了一件事：**理論最佳點必須先通過可行性檢查**。若確實需要更長的滯空時間，設計上的解法是降低翼負荷（加大翼面積或減重），使失速速度下降到最小功率速度以下——但這會犧牲抗風能力（第 6 章）與巡航速度。限制在於：本案的數值取自教學用的假設參數，實際機體的三個速度應由飛行測試確定，而非僅由計算給出。

【可遷移的經驗】兩個案例指出同一類錯誤：**把公式或資料用在它的適用範圍之外**。案例一是雷諾數超出範圍，案例二是理論最佳點超出可行範圍。工程計算的價值不只在算出數字，更在於知道那個數字什麼時候不成立。

#### 【安全警語】

活動 L2 使用線香或霧化器觀察氣流時，須在通風處進行、遠離可燃物，並有成人到場；離開前確認火源完全熄滅。

電風扇或吹風機一律使用**冷風**；吊掛翼段的細線須確認不會被扇葉捲入。

裁切保麗龍或厚紙板時使用安全刀具並墊切割墊。

本章不涉及任何飛行。若延伸至實機驗證，須依第 36、37、41 章完成風險評估、場域查證與飛行前檢查，未成年讀者並須有具備資格之成人全程到場。

## 實作活動

本章的實作以計算與觀察為主。空氣動力學的直覺很難單靠閱讀建立，但幾個簡單的實驗就能看見關鍵現象。

### Level 1 畫出自己的阻力極線與升阻比曲線（免器材）

**目標** | 能由基本參數畫出阻力極線與升阻比曲線，並找出最佳操作點。

**器材** | 試算表軟體。

**步驟** |

- 一、設定機體參數： $W = 34.34 \text{ N}$ 、 $S = 0.45 \text{ m}^2$ 、 $C_{D0} = 0.035$ 、 $AR = 9.0$ 、 $e = 0.85$ 、 $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ 。
- 二、令  $C_L$  由 0.1 變化到 1.2，計算對應的  $C_D$ 、升阻比與飛行速度。
- 三、作三張圖： $C_D$  對  $C_L$ （阻力極線）、升阻比對  $C_L$ 、升阻比對速度。
- 四、由圖上找出最大升阻比及其對應的  $C_L$  與速度，與例題 7-2 的計算比較。
- 五、把  $AR$  改為 6.0 與 12.0，重複計算，把三條升阻比曲線畫在同一張圖上。
- 六、寫下結論：展弦比由 6 增加到 12，最大升阻比提高多少？代價是什麼？

**預期結果** | 展弦比增加使升阻比曲線整體上移，且最佳點的  $C_L$  略降。三條曲線の間距會隨  $AR$  增加而縮小——這是報酬遞減的典型形狀。

**成功標準** | 三張圖的座標軸與單位完整，最大升阻比的數值與例題 7-2 相符，結論能指出代價（結構重量、滾轉反應、收納）。

## Level 2 用最簡單的方式看見升力與失速

**目標** | 親眼看到攻角與升力的關係，以及氣流分離的現象。

**器材** | 厚紙板或保麗龍板自製的小翼段、電風扇或吹風機（冷風）、細線或輕質吊架、線香或霧化器（用於觀察氣流，須在通風處並有成人在場）。

**步驟** |

- 一、把自製翼段以細線水平懸吊，使其可自由上下擺動。
- 二、用電風扇吹出穩定氣流，逐步增加翼段的攻角，觀察上升量的變化。
- 三、記錄攻角由 0 度逐步增加時的抬升情形，找出抬升開始減弱的角度。
- 四、以線香的煙（或霧化器）從前緣導入，觀察上表面的煙流在大攻角時是否離開翼面。
- 五、換一片完全平的板子重複實驗，確認平板同樣能產生升力。
- 六、把翼段上下顛倒（模擬倒飛），調整攻角後觀察是否仍能產生向上的力。

**預期結果** | 抬升量隨攻角增加而增加，到某個角度後不再增加甚至下降（失速）。平板與倒置的

翼段都能產生升力——這兩項觀察直接推翻了 7-1-2 節的錯誤解釋。

**常見失敗 |** 氣流不穩定導致結果不可重複。請固定風扇位置與距離，並在無側風的室內進行。使用線香時務必在通風處、遠離可燃物，並由成人操作。

## Level 3 用翼型分析工具驗證計算

**目標 |** 以公開的翼型分析工具取得不同雷諾數下的氣動係數，驗證本章的結論。

**器材 |** 可連網的電腦；開源的翼型分析軟體或公開的翼型資料庫。

**步驟 |**

- 一、選一個常見的低雷諾數翼型，取得其在  $Re = 5 \times 10^4$ 、 $2 \times 10^5$ 、 $1 \times 10^6$  三個條件下的升力與阻力係數對攻角的資料。
- 二、把三組資料畫在同一張圖上，比較最大升力係數、零升阻力係數與失速攻角的差異。
- 三、依例題 7-4 的方法計算你所設定機體的雷諾數，判斷應採用哪一組資料。
- 四、用該組資料重算例題 7-2，比較與原本使用的假設值有何不同。
- 五、寫下一段說明：若誤用了高雷諾數的資料，對性能估算會造成多大的偏差？偏差的方向是樂觀還是悲觀？

**成功標準 |** 能指出三組資料的具體差異，並說明資料來源與其量測條件。能量化誤用資料所造成的偏差，並判斷偏差方向為過度樂觀。

**Level 1 替代方案 |** 不使用分析軟體，改以公開的翼型資料庫查詢同一翼型在不同雷諾數下的已發表資料，完成步驟二至五。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                         | 為什麼錯                                                     | 怎麼驗證                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 「上表面路徑較長，空氣要同時到達後緣，所以上面比較快。」 | 「必須同時到達」沒有物理依據。實際上上表面氣流到達後緣的時間明顯早於下表面；依此假設計算所得的升力遠小於實際值。 | 以煙流或粒子觀察實驗直接比較上下表面氣流到達後緣的先後（Level 2 步驟四）。 |

| 常見說法                       | 為什麼錯                                                  | 怎麼驗證                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 「升力來自翼型的弧度，所以平板不能產生升力。」    | 平板只要有攻角就能產生可觀的升力，紙飛機即為明證。弧度的作用是提高相同攻角下的升力係數，屬於優化而非成因。 | 以平板重複 Level 2 的實驗，觀察其抬升情形。                       |
| 「飛得夠快就不會失速。」               | 失速由攻角決定，不由速度決定。任何速度下只要攻角超過臨界值就會失速；陣風可在瞬間改變有效攻角。       | 在 Level 2 實驗中固定風速，僅改變攻角，觀察抬升在某個角度後下降。            |
| 「升阻比最大的速度就是最省電的速度。」        | 最大升阻比對應最小阻力，即飛最遠；最省功率的速度更低（約 0.76 倍），對應飛最久。兩者目標不同。    | 在 Level 1 的試算表中同時畫出阻力對速度與功率對速度兩條曲線，比較最低點的位置。     |
| 「這個翼型在飛機上很好，縮小裝在無人機上也會很好。」 | 幾何相似不等於流場相似，雷諾數相差數百倍時性能差異極大。低雷諾數下最大升力係數下降、阻力上升、失速更突然。 | 依例題 7-4 計算兩者的雷諾數，並以 Level 3 的方法比較同一翼型在不同雷諾數下的資料。 |

表 7-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為空氣動力學的標準結果。所有數值例題之機體與翼型參數為教學用假設值，非特定機型規格。

[1] J. D. Anderson, Fundamentals of Aerodynamics, 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.

[2] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.

[3] I. H. Abbott and A. E. von Doenhoff, Theory of Wing Sections. New York, NY: Dover, 1959.

[4] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.

[5] M. S. Selig et al., Summary of Low-Speed Airfoil Data, Vols. 1–3. Virginia Beach, VA: SoarTech Publications.



- [6] R. W. Beard and T. W. McLain, *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [7] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, *Introduction to UAV Systems*, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [8] J. G. Leishman, *Principles of Helicopter Aerodynamics*, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

低雷諾數翼型的具體實測資料（最大升力係數、零升阻力係數等）因量測條件而異；本章未引用任何特定翼型的數值，查用公開資料時請一併確認其雷諾數與量測條件。

## 章末小結

這一章從一個被教錯的解釋開始。

升力的來源有兩種等價的描述：機翼把空氣向下偏轉，依牛頓第三定律獲得向上的反作用力；或者說，翼面上下的壓力差沿面積積分即為升力。兩者是同一現象的兩面。若要問「上表面為什麼比較快」，完整的因果鏈是：黏性 → 庫塔條件 → 確定環流 → 上下表面速度差 → 壓力差 → 升力。

三種常見的錯誤解釋各有問題：等時通過理論的「必須同時到達」假設沒有依據，實際上上表面氣流到得更早；單純引用白努利並未解釋「為什麼上面快」；純撞擊模型忽略了上表面的貢獻，而那通常佔升力的多數。兩個檢驗現象值得記住——平板能產生升力、飛機可以倒飛。弧度的作用是優化，不是成因。

能算的工具具有三樣。升力方程式  $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$  把翼型與攻角的影響打包進  $C_L$ ；失速由攻角決定而非速度。阻力分為隨速度平方增加的寄生阻力與隨升力平方增加的誘導阻力，兩者方向相反，故總阻力有極小值；阻力極線  $C_D = C_{D0} + k C_L^2$  中的  $k = 1/(\pi A Re)$ ，展弦比愈大誘導阻力愈小。最佳升力係數為  $C_{L^*} = \sqrt{C_{D0}/k}$ ，此時誘導阻力恰等於寄生阻力，最大升阻比為  $1/(2\sqrt{C_{D0} \cdot k})$ 。

例題 7-3 給出了第 4 章那個結論的具體數字：同等級的固定翼巡航約需 59 W 電功率，多旋翼懸停約需 377 W，相差約 6.4 倍——而且固定翼還在前進。但這個比較只在任務不需要懸停時成立。雷諾數  $Re = \rho V c / \mu$  是慣性力與黏滯力的比值，決定流況是否相似。例題 7-4 顯示小型無人機約

在  $10^5$  量級，較載人客機低了約 370 倍。低雷諾數下邊界層較易分離、最大升力係數下降、阻力上升、失速更突然，因此**不能直接套用載人飛機的翼型資料**。

最後是機翼幾何的取捨：彎度提高升力但增加高速阻力，厚度提供結構空間但增加壓差阻力，展弦比提高效率但增加結構重量與降低滾轉反應，翼面積降低失速速度但增加陣風敏感度，扭轉以少許效率換取失速時的操控。翼負荷 ( $W/S$ ) 是比翼面積更有用的指標。

下一章要把這些原理裝到真正的機器上。第 8 章談固定翼無人機的機體結構與飛行原理——機翼、機身、尾翼各自負責什麼，三軸如何被操縱面控制，以及穩定性從哪裡來。你會看到本章的每一個係數，如何變成一架真的能飛的飛機。

## 習題

本章習題以計算為主。阻力極線與升阻比的方法會在第 8、14、30 章反覆使用。

### 第 1 題 [觀念題]

請用兩種等價的方式說明升力的來源，並說明兩者的關係。

**提示** | 一種談動量，一種談壓力。

**參考解答** | 動量觀點：機翼使氣流向下偏轉，空氣獲得向下的動量，依牛頓第三定律對機翼施加向上的反作用力。壓力觀點：翼面上下存在壓力差（上表面低於環境、下表面高於環境），沿翼面積分即得升力。兩者是同一現象的兩面——氣流偏轉是因為有壓力差，壓力差存在是因為氣流被迫改變方向，並非兩個競爭的理論。

### 第 2 題 [觀念題]

「等時通過理論」錯在哪裡？請提出兩項可以反駁它的證據。

**提示** | 那個「必須」的假設有依據嗎？

**參考解答** | 錯在假設上下表面的空氣必須同時到達後緣，此假設沒有物理依據。反駁證據：（一）煙流或粒子觀察實驗顯示上表面氣流到達後緣明顯早於下表面；（二）依此假設計算所得的升力遠小於實際值，飛機根本飛不起來。另可補充：平板無路徑差仍能產生升力、飛機可以倒飛。

### 第 3 題 [觀念題]

為什麼說「失速是攻角的函數，不是速度的函數」？這對飛行安全有什麼意義？

**提示** | 想想陣風會改變什麼。

**參考解答** | 失速的成因是攻角超過臨界值後上表面氣流分離，與速度無直接關係。任何速度下只要攻角過大都會失速。安全意義：不能以「速度夠快」作為不會失速的保證；陣風可在瞬間改變有效攻角（第 6 章），使機體在遠高於失速速度時失速。因此設計與操作都必須保留攻角裕度。

#### 第 4 題 [觀念題]

寄生阻力與誘導阻力隨速度的變化方向為何相反？由此可推得什麼結論？

**提示** | 兩者分別與什麼成正比？

**參考解答** | 寄生阻力大致正比於動壓，隨速度平方增加。誘導阻力正比於升力係數平方；水平飛行中速度愈慢所需  $C_L$  愈大，故誘導阻力隨速度降低而急遽上升。兩者方向相反，總阻力必存在極小值，該速度即為最小阻力速度，也是最大升阻比發生之處。

#### 第 5 題 [計算題]

一架固定翼無人機重 5.0 kg，翼面積 0.60 m<sup>2</sup>，最大升力係數 1.30，空氣密度 1.225 kg/m<sup>3</sup>。求其失速速度。

**提示** |  $V_s = \sqrt{2W/(\rho S C_{Lmax})}$ 。

**參考解答** |  $W = 5.0 \times 9.81 = 49.05 \text{ N}$ 。分母 =  $1.225 \times 0.60 \times 1.30 = 0.9555$ 。 $V_s = \sqrt{(2 \times 49.05 \div 0.9555)} = \sqrt{(98.1 \div 0.9555)} = \sqrt{102.67} \approx 10.13 \text{ m/s}$ 。單位檢查： $\text{N} \div [(\text{kg/m}^3)(\text{m}^2)]$  開根號為 m/s，正確。

#### 第 6 題 [計算題]

承上題。若加掛 1.5 kg 酬載（總重 6.5 kg），求新的失速速度，並說明增加的百分比。

**提示** | 失速速度與重量的平方根成正比。

**參考解答** | 新  $W = 6.5 \times 9.81 = 63.77 \text{ N}$ 。 $V_s = \sqrt{(2 \times 63.77 \div 0.9555)} = \sqrt{(127.53 \div 0.9555)} = \sqrt{133.47} \approx 11.55 \text{ m/s}$ 。增加 =  $(11.55 - 10.13) \div 10.13 \approx 14.0 \%$ 。亦可由平方根關係直接得： $\sqrt{(6.5/5.0)} = \sqrt{1.3} = 1.140$ ，即增加 14.0%。重量增加 30%，失速速度只增加 14%，因為關係是平方根。

#### 第 7 題 [計算題]

某機的零升阻力係數  $C_{D0} = 0.030$ ，展弦比  $AR = 10.0$ ，奧斯瓦德效率因子  $e = 0.80$ 。求  $k$ 、最佳升力係數與最大升阻比。

提示 |  $k = 1/(\pi \cdot AR \cdot e)$ 。

參考解答 |  $k = 1 \div (3.1416 \times 10.0 \times 0.80) = 1 \div 25.133 \approx 0.03979$ 。 $C_{L^*} = \sqrt{(0.030 \div 0.03979)} = \sqrt{0.7540} \approx 0.868$ 。 $(L/D)_{\max} = 1 \div (2\sqrt{(0.030 \times 0.03979)}) = 1 \div (2\sqrt{0.0011937}) = 1 \div (2 \times 0.034550) = 1 \div 0.069100 \approx 14.5$ 。

## 第 8 題 [ 計算題 ]

承上題，機體重量  $49.05 \text{ N}$ 、翼面積  $0.60 \text{ m}^2$ 、 $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ 。求最大升阻比對應的飛行速度與所需推進功率。

提示 | 先求  $V^*$ ，再用  $P = W \cdot V / (L/D)$ 。

參考解答 |  $V^* = \sqrt{(2W \div (\rho S C_{L^*}))} = \sqrt{(98.1 \div (1.225 \times 0.60 \times 0.868))} = \sqrt{(98.1 \div 0.6380)} = \sqrt{153.76} \approx 12.40 \text{ m/s}$ 。推力  $= 49.05 \div 14.5 \approx 3.383 \text{ N}$ 。推進功率  $= 3.383 \times 12.40 \approx 41.9 \text{ W}$ 。單位檢查： $\text{N} \times \text{m/s} = \text{W}$ ，正確。

## 第 9 題 [ 計算題 ]

承上題。若螺旋槳效率  $0.62$ 、馬達與電子變速器合併效率  $0.82$ ，求所需電功率。再與一台同重量、理想懸停功率  $280 \text{ W}$ 、懸停效率  $0.70$ 、電氣效率  $0.82$  的多旋翼比較。

提示 | 逐級除以效率。

參考解答 | 固定翼：軸功率  $= 41.9 \div 0.62 \approx 67.6 \text{ W}$ ；電功率  $= 67.6 \div 0.82 \approx 82.4 \text{ W}$ 。多旋翼：軸功率  $= 280 \div 0.70 = 400 \text{ W}$ ；電功率  $= 400 \div 0.82 \approx 487.8 \text{ W}$ 。比值  $= 487.8 \div 82.4 \approx 5.9$  倍。與例題 7-3 的結論一致：同重量下固定翼的功率需求約為多旋翼的六分之一，但前提是任務不需要懸停。

## 第 10 題 [ 計算題 ]

某小型無人機機翼平均弦長  $0.18 \text{ m}$ ，巡航速度  $14 \text{ m/s}$ ，空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ ，動力黏度  $1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。求其雷諾數，並判斷是否屬於低雷諾數範圍。

提示 |  $Re = \rho V c / \mu$ 。

參考解答 | 分子  $= 1.225 \times 14 \times 0.18 = 3.087$ 。 $Re = 3.087 \div 0.0000181 \approx 1.71 \times 10^5$ 。屬於典型的小型無人機低雷諾數範圍 ( $10^4$  至  $10^5$  量級)。在此範圍應採用低雷諾數翼型的實測資料，不可直接套

用載人飛機的翼型數據。

### 第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整試算，交出阻力極線、升阻比對  $C_L$ 、升阻比對速度三張圖，以及展弦比 6、9、12 三種情況的比較，並說明代價。

**提示** | 注意三條曲線の間距變化。

**參考解答** | 評分重點：（一）三張圖的座標軸、單位與標示完整；（二）最大升阻比的數值與例題 7-2 相符；（三）展弦比比較能指出報酬遞減的現象（間距隨  $AR$  增加而縮小）；（四）代價的說明涵蓋結構重量、滾轉反應與收納運輸至少兩項。常見扣分：只畫圖不解讀、未指出最佳點的位置。

### 第 12 題 [討論題]

本章指出「結論對不代表推理對」。請以等時通過理論為例說明這句話，並討論在工程教育中，為什麼錯誤但結論正確的解釋特別難以根除。

**提示** | 想想那個說法為什麼聽起來很合理。

**參考解答** | 無標準答案。良好的討論應涵蓋：等時通過理論導出的「上面快、壓力低、產生升力」在結論層次是對的，因此不易被察覺有誤；它提供了一個直觀的圖像與簡單的因果鏈，易於記憶與教學；而要指出錯誤需要引入環流與庫塔條件，門檻較高。難以根除的原因還包括教材互相沿襲、影片與科普內容大量重複，以及多數人不會去驗算其導出的數值。特別加分的答案會指出：判斷一個解釋是否正確，應檢查它能否解釋反例（平板、倒飛）並給出正確的數值，而非只看結論是否符合直覺。

## 第 8 章

# 固定翼無人機的機體結構與飛行原理

*Fixed-Wing UAV: Airframe Structure and Principles of Flight*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 三軸 ( 滾轉、俯仰、偏航 )、副翼 ( aileron )、升降舵 ( elevator )、方向舵 ( rudder )、重心 ( center of gravity, CG )、中性點 ( neutral point )、靜穩定裕度 ( static margin )、尾容積係數 ( tail volume coefficient )、上反角 ( dihedral )、載荷因數 ( load factor )、飛翼 ( flying wing )、手拋與彈射起飛

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為飛行力學的標準結果；所有數值例題之機體參數為教學用假設值，非特定機型規格。

## 叫獸開講

那架飛機只飛了三秒。

學生做得很用心：碳纖維翼樑、熱縮膜蒙皮、翼型是照著低雷諾數的資料選的，翼展兩公尺，看起來相當專業。試飛那天風很小，條件理想。他把飛機舉過頭，用力往前推出去。

飛機離手之後，機頭開始往上抬。不是緩緩地抬，是愈抬愈快。大約兩秒之後機頭已經指向天空，然後升力消失，整架飛機從三公尺高的地方翻下來。

學生第一個反應是：「是不是我拋的角度不對？」

我們把飛機撿回來，我請他做一件很簡單的事：用兩根手指頂在機翼下面，找出飛機能平衡的那個點。他找到了，位置大概在機翼的一半偏後面一點。

我說：問題在這裡。你的重心太後面了。

這架飛機的翼型沒問題、結構沒問題、動力沒問題。它**會飛**——離手之後它確實產生了升力。但它**不穩定**：只要機頭稍微上抬一點，產生的力矩會让它抬得更多，而不是把它扳回來。這種機器在物理上可以飛，在實務上不可能操控。

這件事和第 1 章那個「會飛」與「飛得到」的區分，其實是同一個層級的問題，只是往下深了一層。第 1 章說：東西飛得起來，不代表去得了你要它去的地方。這一章要說的是：**東西飛得起來，也不代表它飛得穩。**

而穩定這件事，跟你用什麼翼型、選什麼馬達關係不大，它主要取決於**重量放在哪裡**，以及**尾巴有多大、離機翼多遠**。這兩件事都不在第 7 章的公式裡，它們是這一章的主題。

所以第 8 章要做四件事。

第一，把固定翼各個部位的名稱和職責講清楚。你需要這套詞彙才讀得懂規格書與別人的設計。

第二，說明三個轉動軸與三組操縱面的對應關係，以及為什麼控制輸入永遠是四個（第 1 章提過這個數字，這裡兌現）。

第三，處理穩定性。重心、中性點、靜穩定裕度、尾容積係數——這幾個名詞是固定翼設計的核心，而且它們都可以用很簡單的算式估出來。

第四，談結構載荷與起降方式，因為這兩件事決定了你的飛機能不能在真實環境中重複使用。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼重心往後移一點點，飛機就會從「好飛」變成「不能飛」？中間那條界線在哪裡？

第二，尾翼到底在做什麼？把它做大一點和把它裝遠一點，效果有什麼不同？

第三，為什麼轉彎的時候飛機比較容易失速——而且傾斜得愈厲害愈危險？

最後補一句。那架飛機後來加了配重、重心往前移了大約兩公分，再試飛就很平順。學生什麼結構都沒改。

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | 說出固定翼各主要部位的名稱與職責<br>說出三個轉動軸的名稱，以及各由哪一組操縱面控制<br>用自己的話說明重心太後面為什麼危險<br>說出至少三種固定翼無人機的起降方式及其適用場合 |



| 層級      | 目標                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能解釋    | <p>解釋靜穩定與動穩定的差別，並說明兩者都必須成立</p> <p>說明中性點與重心的相對位置如何決定俯仰穩定性</p> <p>解釋尾容積係數的兩個因子（面積與力臂）各自的作用與取捨</p> <p>說明轉彎時載荷因數上升的原因，以及它如何抬高失速速度</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>由重心與中性點位置計算靜穩定裕度，並判斷是否落在合理範圍</p> <p>計算水平與垂直尾容積係數，並與典型區間比較</p> <p>計算指定傾斜角下的載荷因數、轉彎失速速度與轉彎半徑</p> <p>針對一項任務選擇適當的構型與起降方式，並說明取捨</p> |

表 8-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                    | 一句話定義                          |
|-----------------------|--------------------------------|
| 滾轉 (roll)             | 繞機身縱軸的轉動，由副翼控制。                |
| 俯仰 (pitch)            | 繞橫軸（翼展方向）的轉動，由升降舵控制。           |
| 偏航 (yaw)              | 繞垂直軸的轉動，由方向舵控制。                |
| 副翼 (aileron)          | 裝在左右機翼後緣、上下反向偏轉的操縱面，產生滾轉力矩。    |
| 升降舵 (elevator)        | 裝在水平尾翼後緣的操縱面，改變俯仰姿態與攻角。        |
| 方向舵 (rudder)          | 裝在垂直尾翼後緣的操縱面，產生偏航力矩。           |
| 重心 (CG)               | 全機重量的等效作用點；其位置是固定翼最關鍵的單一參數。    |
| 中性點 (neutral point)   | 全機氣動力合力隨攻角變化的作用點；重心在其前方則俯仰靜穩定。 |
| 靜穩定裕度 (static margin) | 中性點與重心的距離除以平均氣動弦長，常以百分比表示。     |
| 平均氣動弦長 (MAC)          | 用於無因次化的等效弦長，是表示重心與中性點位置的基準。    |
| 尾容積係數                 | 尾翼面積與力臂的組合指標，衡量尾翼提供穩定力矩的能力。    |

| 名詞                      | 一句話定義                           |
|-------------------------|---------------------------------|
| 上反角 ( dihedral )        | 機翼由翼根向翼尖上揚的角度，提供滾轉方向的穩定。        |
| 載荷因數 ( load factor, n ) | 機體所受升力與重量的比值；平飛時為 1，轉彎與拉起時大於 1。 |
| 飛翼 ( flying wing )      | 無水平尾翼的構型，以反曲翼型或後掠加扭轉提供俯仰穩定。     |
| 翼樑 ( spar )             | 承受機翼彎矩的主要結構件，是機翼最關鍵的承力元件。       |

表 8-2 本章核心概念一覽。

## 8-1 各個部位在做什麼

### 【先講白話】

一架固定翼看起來只有機翼、機身、尾巴三個部分，但每一塊都有明確的工作。

這一節先把名字認完。認得名字之後，你看別人的設計圖、讀規格書、跟人討論，才不會雞同鴨講。

固定翼的結構分工相當清楚，每一個部件基本上只負責一到兩件事。

| 部位   | 主要職責               | 設計上的重點                           |
|------|--------------------|----------------------------------|
| 機翼   | 產生升力；承受飛行載荷並傳到機身   | 翼型、面積、展弦比決定性能（第 7 章）；翼樑決定能承受多少載荷 |
| 機身   | 容納酬載、電池與設備；連接機翼與尾翼 | 長度決定尾翼力臂；內部空間與重心配置往往互相衝突         |
| 水平尾翼 | 提供俯仰穩定；以升降舵控制攻角    | 面積與力臂共同決定穩定能力（8-4 節的尾容積係數）       |
| 垂直尾翼 | 提供方向穩定；以方向舵控制偏航    | 側風與螺旋槳扭矩的影響都要靠它平衡                |
| 副翼   | 產生滾轉力矩，是轉彎的主要操縱面   | 位置靠翼尖力臂較長但易受翼尖失速影響（第 7 章的扭轉設計）   |
| 動力系統 | 提供推力以克服阻力          | 裝在機頭（牽引式）或機尾（推進式），影響重心與氣流品質      |

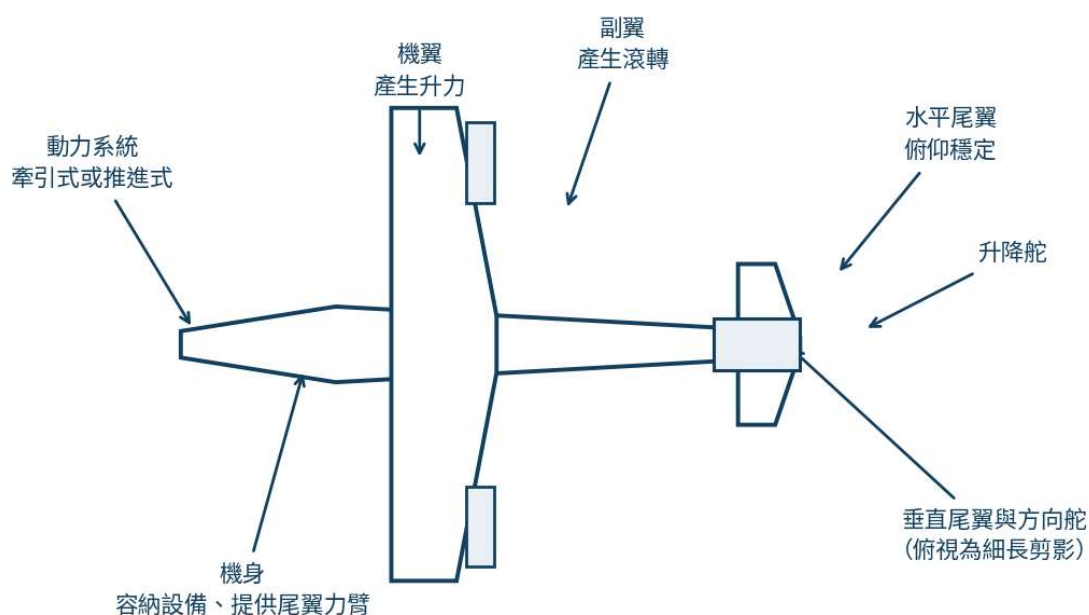
| 部位   | 主要職責            | 設計上的重點                  |
|------|-----------------|-------------------------|
| 起降裝置 | 承受落地衝擊；使機體可重複使用 | 輪式、滑橇、彈射與傘降各有適用場合（8-7節） |

表 8-3 固定翼各主要部位的職責。

圖 8-1 把這些部位標在一張俯視線稿上。表 8-3 有兩列值得先提醒。

**機身長度不只是裝東西的空間，它同時是尾翼的力臂。** 把機身縮短可以減重、減阻，但尾翼的穩定能力會同步下降，可能必須把尾翼做大來補償——結果重量又加回來。這是固定翼設計中最典型的一組耦合，8-4 節會用尾容積係數把它量化。

**動力的裝設位置會影響重心。** 牽引式（螺旋槳在前）把馬達放在機頭，有助於把重心往前拉，而且螺旋槳在乾淨的來流中工作；推進式（螺旋槳在後）則讓機頭可以放相機而不被槳葉遮擋，但馬達的重量在後方，重心配置會比較吃力。多數測繪型無人機選擇推進式或雙尾撐配置，原因就在酬載的視野。



俯視簡化線稿。垂直尾翼與起降裝置於側視圖中較易辨識；本圖僅標示俯視可見的部位。

圖 8-1 固定翼各部位名稱

## 8-2 三個軸，四個控制輸入

### 【先講白話】

飛機在空中可以繞三個方向轉：左右翻（滾轉）、抬頭低頭（俯仰）、左右擺頭（偏航）。

三個轉動各有一組舵面負責，再加上油門控制快慢，總共四個控制輸入。你手上遙控器的兩根搖桿、四個方向，就是這四件事。

第 1 章提過，1903 年的動力飛行確立了「一台飛行器需要控制哪些自由度」這個問題的答案：三個轉動軸加上動力大小，共四個控制輸入。這個數字至今沒有改變。

| 軸       | 轉動名稱     | 操縱面 | 動作與效果                                |
|---------|----------|-----|--------------------------------------|
| 縱軸（前後）  | 滾轉 roll  | 副翼  | 左右副翼反向偏轉，一邊升力增加、一邊減少，產生滾轉力矩；這是轉彎的起手式 |
| 橫軸（左右）  | 俯仰 pitch | 升降舵 | 改變水平尾翼的升力，繞重心產生俯仰力矩，進而改變攻角與速度        |
| 垂直軸（上下） | 偏航 yaw   | 方向舵 | 產生側向力並繞重心形成偏航力矩；主要用於協調轉彎與抵消側風        |
| —       | 速度與爬升    | 油門  | 改變推力；在固定翼上，油門主要控制爬升率，升降舵主要控制速度       |

表 8-4 三個轉動軸與四個控制輸入。

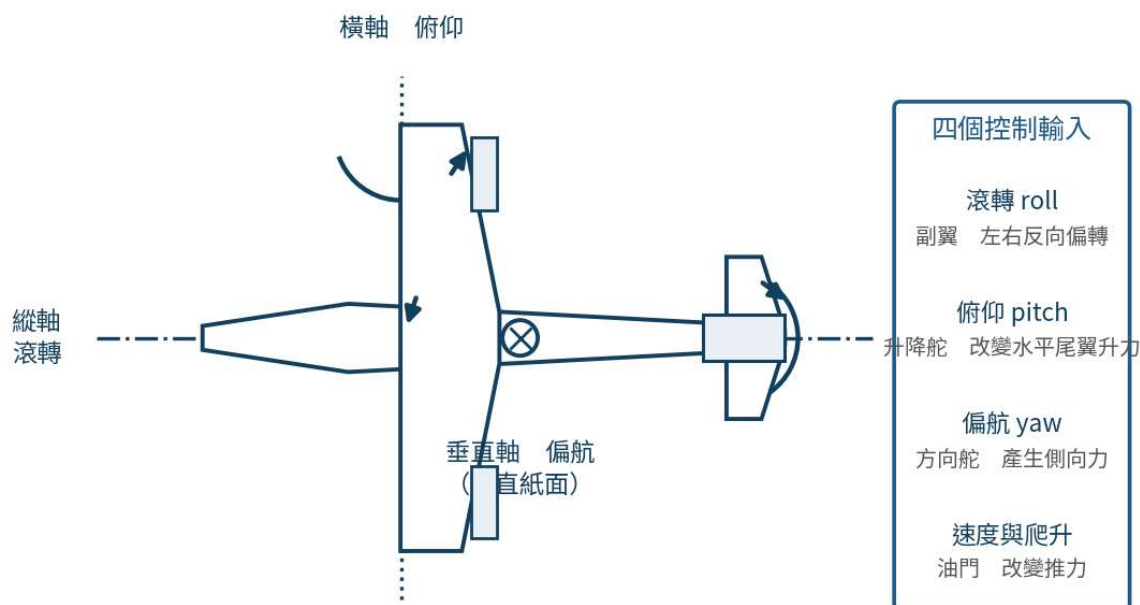
圖 8-2 把三個轉動軸與對應的操縱面畫在一起。表 8-4 最後一列常讓初學者困惑，值得展開。直覺上會以為「油門控制快慢、升降舵控制高低」，但在穩態飛行中恰好相反：

**拉升降舵會提高攻角**，攻角提高則升力係數上升，依第 7 章的升力方程式，維持升力等於重量所需的速度就下降——飛機變慢。若此時推力不變，飛機會因為阻力改變而開始下降或爬升，最終在新的速度上平衡。

**加油門則增加推力**，多出來的推力在穩態下轉化為爬升率。所以航空上的說法是：**升降舵管速度，油門管爬升率**。這個觀念在手動操控與自動駕駛的控制律設計上都很重要（第 17、18 章）。

還有一件事要說明：**轉彎不是靠方向舵**。固定翼的轉彎主要靠副翼——先滾轉使升力向量傾斜，

其水平分量提供向心力，飛機於是轉彎。方向舵的角色是協調：滾轉時兩側副翼產生的阻力不對稱（稱為逆偏航），會使機頭偏向轉彎的外側，方向舵用來抵消這個效應。把方向舵當成「方向盤」是常見的誤解。



自 1903 年以來，控制輸入的數量沒有改變：三個轉動軸加上動力大小。

圖 8-2 三個轉動軸與四個控制輸入

## 8-3 穩定性：重心決定一切

### 【先講白話】

回到開場那架只飛三秒的飛機。它的問題是重心太後面。

為什麼重心的位置這麼關鍵？這一節用一個很簡單的類比說明：想像你在拖一台推車。把手在前面拉，車子會跟著你走；改成從後面推，車子會亂扭。飛機也是一樣的道理。

### 8-3-1 靜穩定與動穩定

穩定性要分成兩個層次，兩者都必須成立。

**靜穩定 (static stability)：**受到擾動之後，系統產生的力矩是把它推回原狀，還是推得更遠？

前者稱為靜穩定，後者稱為靜不穩定。開場那架飛機就是靜不穩定——機頭上抬時產生的力矩讓它繼續上抬。

**動穩定 ( dynamic stability )**：即使力矩方向是對的，系統回到原狀的過程也可能振盪。振幅逐漸減小稱為動穩定，振幅維持不變或逐漸增大則稱為動不穩定。

**靜穩定是動穩定的必要條件，但不是充分條件。**一架靜穩定的飛機仍可能出現持續的俯仰振盪。固定翼有幾種典型的振盪模態，其中長周期的相位振盪 ( phugoid ) 周期較長、振幅較大但容易被駕駛或飛控修正；短周期模態則反應快，對飛控的設計要求較高。第 17 章談控制律時會回到這裡。

本章的重點放在靜穩定，因為它由幾何與重量分布直接決定，是設計階段就能算出來的東西。

### 8-3-2 中性點與靜穩定裕度

先建立一個關鍵概念：**中性點**。

當飛機的攻角改變時，機翼與尾翼產生的氣動力都會改變。把「氣動力的變化量」的合力作用點找出來，這個點就是中性點。它的位置由機翼與尾翼的幾何決定，與重量分布無關。

現在把重心放進來考慮：

**若重心在中性點前方**，攻角增加時多出來的升力作用在重心後方，產生**低頭**力矩，把攻角壓回去——靜穩定。

**若重心在中性點後方**，同樣的擾動產生**抬頭**力矩，攻角繼續增加——靜不穩定，這就是開場那架飛機的情況。

**若兩者重合**，擾動後力矩為零，飛機停在新的攻角不動——中性穩定。

把這個距離無因次化，就得到靜穩定裕度。圖 8-3 上半部標出三者的相對位置，下半部則畫出三種穩定性各自的俯仰力矩曲線。

#### 【數學小教室】靜穩定裕度與俯仰力矩

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

定義靜穩定裕度 ( static margin, SM ) 為：

$$SM = (x_{np} - x_{cg}) / \bar{c}$$

其中  $x_{np}$  是中性點位置、 $x_{cg}$  是重心位置，兩者通常都以平均氣動弦長（MAC）的前緣為基準， $\bar{c}$  為平均氣動弦長。SM 常以百分比表示。

$SM > 0$  代表重心在中性點前方，靜穩定； $SM = 0$  為中性； $SM < 0$  則靜不穩定。

俯仰力矩係數對攻角的變化率與 SM 直接相關：

$$dC_m/d\alpha = -SM \times (dC_L/d\alpha)$$

由於升力線斜率  $dC_L/d\alpha$  為正，SM 為正時  $dC_m/d\alpha$  為負——這正是靜穩定的數學判準：**攻角增加時，俯仰力矩往低頭方向變化。**

SM 該取多少？這是一個典型的取舍：

- SM 太小（接近 0）：飛機反應靈敏但難以操控，容易發散，對飛控的要求極高。
- SM 太大：飛機非常穩定，但升降舵必須偏轉更多才能改變姿態，配平阻力增加，機動性下降。
- 一般的小型固定翼常取 5 % 至 15 % 的範圍；追求穩定的測繪機偏上限，追求靈活的機型偏下限。此為工程上的常見經驗區間，非法規標準，實際數值應由飛行測試確認。

還有一個實務上極重要的細節：**重心會隨酬載與燃料改變**。電池裝在不同位置、相機換一顆更重的、油料逐漸消耗——這些都會移動重心。因此設計時要檢查的不是一個點，而是**整個重心可能移動的範圍**，並確保範圍內的 SM 都落在可接受區間。這與第 3 章的重量預算是同一件事的兩面：一個管總量，一個管位置。



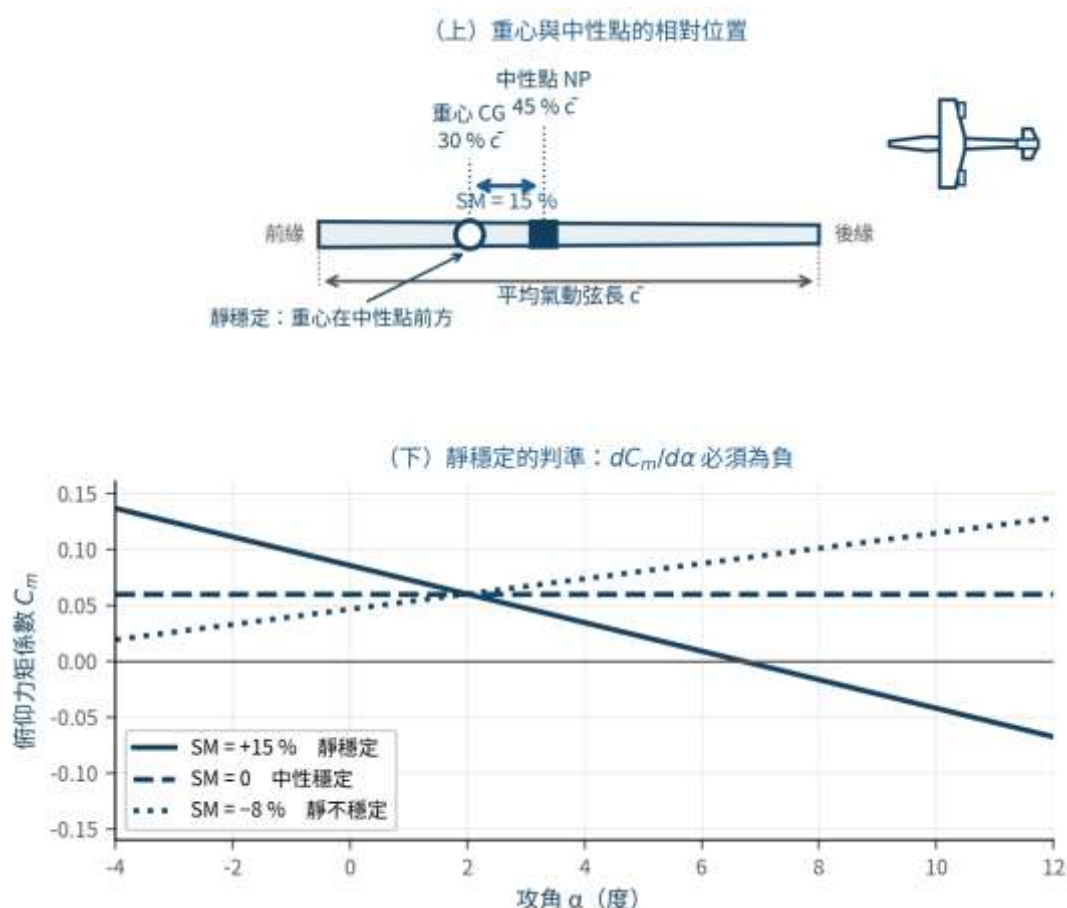


圖 8-3 重心、中性點與靜穩定裕度

### 例題 8-1 重心位置與靜穩定裕度

【已知】承第 7 章的機體，平均氣動弦長  $\bar{c} = 0.224 \text{ m}$ 。經估算，該機的中性點位於 MAC 前緣後方 45 % 處，即  $x_{np} = 0.45 \bar{c}$ 。設計重心位於 MAC 前緣後方 30 % 處。

【求】（一）靜穩定裕度；（二）若裝上較重的相機使重心後移 25 mm，新的靜穩定裕度；（三）重心最多可後移多少而仍維持  $SM \geq 5 \%$ ？

（一） $SM = (0.45 - 0.30) = 0.15$ ，即 15 %

以長度表示：中性點與重心相距  $0.15 \times 0.224 = 0.0336 \text{ m} = 33.6 \text{ mm}$

（二）重心後移 25 mm，相當於  $0.025 \div 0.224 = 0.1116$ ，即 11.16 % MAC

新的  $x_{cg} = 0.30 + 0.1116 = 0.4116 \bar{c}$

$SM = 0.45 - 0.4116 = 0.0384$ ，即約 3.8 %

（三） $SM \geq 5 \%$  要求  $x_{cg} \leq 0.45 - 0.05 = 0.40 \bar{c}$

$$\text{可後移量} = (0.40 - 0.30) \times 0.224 = 0.10 \times 0.224 = 0.0224 \text{ m} = 22.4 \text{ mm}$$

【答】原始靜穩定裕度 15 %；換裝相機後降為約 3.8 %；在維持  $SM \geq 5\%$  的前提下，重心最多可後移 22.4 mm。

【工程意義】注意這個尺度：只要 22 公釐，就用掉了全部的餘裕。對一架翼展兩公尺的飛機而言，兩公分幾乎是「相機往後挪一格螺絲孔」的距離。這說明了為什麼固定翼的重心管理必須用秤與計算，不能靠目測。實務上的作法是：先訂出可接受的重心範圍（前後限），再據此規劃電池與酬載的安裝位置，並在每次更換酬載後重新確認。開場那架飛機的問題正是跳過了這一步。另外提醒：中性點的位置本身也是估算值，其不確定性會直接轉成  $SM$  的不確定性，因此首飛通常會刻意把重心設在偏前的位置——偏前只是變鈍，偏後可能摔機。

## 8-4 尾翼：面積與力臂的組合

### 【先講白話】

尾翼看起來只是飛機屁股上的兩片板子，但它決定了飛機穩不穩。

而且有趣的是：把尾翼做大一倍，跟把它裝遠一倍，效果差不多。這一節說明為什麼，以及該選哪一個。

尾翼提供穩定力矩的能力，取決於兩件事：它能產生多大的力（正比於面積），以及那個力離重心多遠（力臂）。兩者相乘就是力矩。

圖 8-4 把兩個尾容積係數的幾何定義畫在同一張圖上。把這個乘積無因次化，得到尾容積係數——固定翼設計中最實用的一個指標。

### 【數學小教室】水平與垂直尾容積係數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

水平尾容積係數定義為：

$$V_H = (l_t \times S_t) / (c \times S)$$

其中  $l_t$  是水平尾翼氣動中心到重心的距離（力臂）， $S_t$  是水平尾翼面積， $c$  是機翼平均氣動弦

長， $S$  是機翼面積。

垂直尾容積係數則以翼展  $b$  作為基準長度：

$$V_V = (l_v \times S_v) / (b \times S)$$

兩式的結構相同：分子是尾翼的「力矩能力」，分母是機翼的「參考力矩」。用機翼作分母，使得這個係數可以在不同尺寸的飛機之間比較。

典型區間（工程上的常見經驗值，非法規標準）：

- 小型固定翼的  $V_H$  常落在 0.4 至 0.8；追求穩定者偏高。
- $V_V$  常落在 0.02 至 0.05。

這兩個式子帶來一個重要的設計啟示：**面積與力臂在數學上是等價的，但在工程上不是。**

把尾翼面積加倍，重量大致加倍，阻力也增加，而且增加的重量在機尾——會把重心往後拉，反過來惡化  $SM$ 。

把力臂加倍（拉長機身），尾翼本身不變，但機身變長、變重，結構彎矩增加，而且長機身在側風中的受風面積變大。

實務上的常見作法是：**優先用力臂，其次才加面積**。因為力臂的重量代價通常低於面積的重量代價。這也解釋了為什麼許多長航時無人機的機身看起來又細又長，而尾翼相對小巧。

不過力臂不能無限拉長。機身過長會使結構重量與扭轉柔性成為問題，且會降低滾轉反應。雙尾撐構型（以兩根細尾桿代替整根機身）正是為了在保留力臂的同時減輕重量而發展出來的。

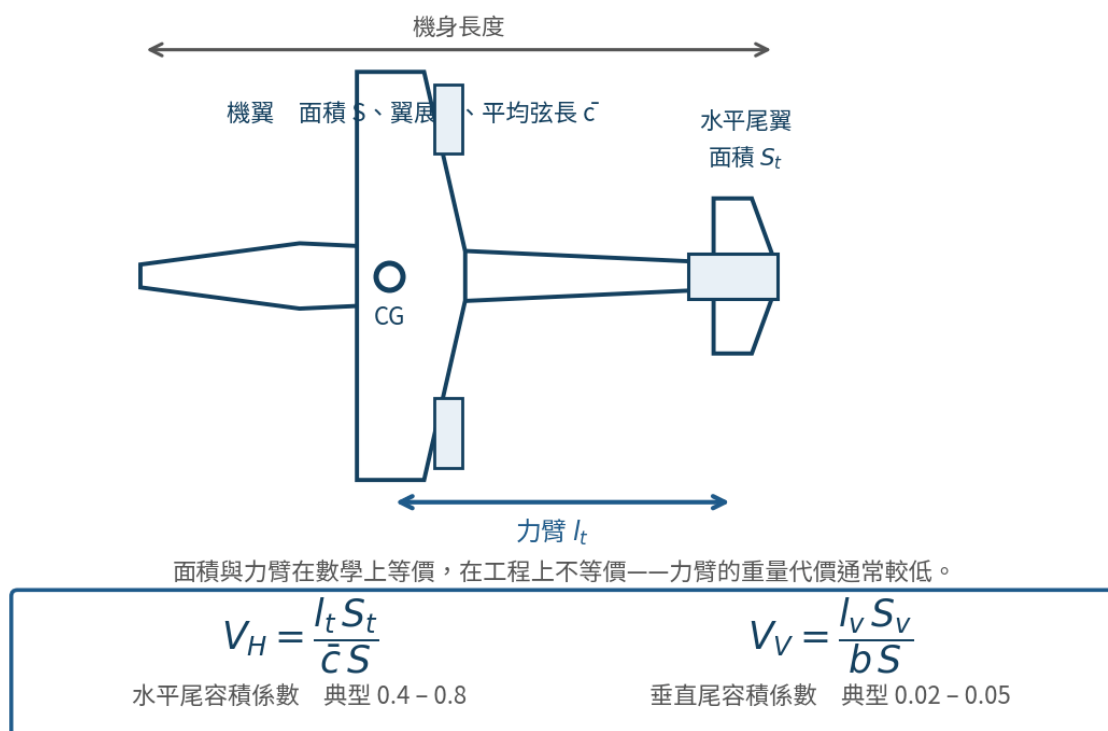


圖 8-4 尾容積係數的幾何定義

### 例題 8-2 尾容積係數

【已知】承第 7 章與例題 8-1 的機體：機翼面積  $S = 0.45 \text{ m}^2$ 、翼展  $b = 2.012 \text{ m}$ 、平均氣動弦長  $\bar{c} = 0.224 \text{ m}$ 。水平尾翼面積  $S_t = 0.075 \text{ m}^2$ ，垂直尾翼面積  $S_v = 0.040 \text{ m}^2$ ，兩者的氣動中心至重心的距離均為  $l = 0.62 \text{ m}$ 。

【求】（一）水平與垂直尾容積係數；（二）判斷是否落在典型區間；（三）若機身縮短使力臂降為  $0.50 \text{ m}$ ，需把水平尾翼面積加大到多少才能維持原本的  $V_H$ ？

$$(\text{一}) V_H = (l_t \times S_t) \div (\bar{c} \times S) = (0.62 \times 0.075) \div (0.224 \times 0.45)$$

$$\text{分子} = 0.0465; \text{分母} = 0.1008$$

$$V_H = 0.0465 \div 0.1008 \approx 0.461$$

$$V_V = (l_v \times S_v) \div (b \times S) = (0.62 \times 0.040) \div (2.012 \times 0.45)$$

$$\text{分子} = 0.0248; \text{分母} = 0.9054$$

$$V_V = 0.0248 \div 0.9054 \approx 0.0274$$

（二） $V_H = 0.461$  落在 0.4 至 0.8 的典型區間下緣； $V_V = 0.0274$  落在 0.02 至 0.05 的區

間內。

(三) 維持  $V_H$  不變，需  $l_t \times S_t$  為定值：

$$0.50 \times S_{t'} = 0.62 \times 0.075 = 0.0465$$

$$S_{t'} = 0.0465 \div 0.50 = 0.093 \text{ m}^2$$

較原本增加  $0.018 \text{ m}^2$ ，即增加 24 %

【答】 $V_H \approx 0.461$ 、 $V_V \approx 0.0274$ ，兩者皆在典型區間內。若力臂由  $0.62 \text{ m}$  縮為  $0.50 \text{ m}$ ，水平尾翼面積須由  $0.075 \text{ m}^2$  增為  $0.093 \text{ m}^2$ ，增加 24 %。

【工程意義】第三小題呈現的是一個很常見的設計情境：為了縮小體積或方便運輸而想把機身縮短，代價立刻反映在尾翼面積上。而且這個代價不只是那 24 % 的面積——加大的尾翼位於機尾，會把重心往後拉，可能還需要在機頭加配重來補回 SM，總重量的增加幅度會大於尾翼本身。這就是第 30 章要處理的設計迭代：**改一個參數，其他參數會跟著動**。本題也說明了為什麼尾容積係數比「尾翼面積佔機翼面積的百分比」更有用——後者完全沒有包含力臂的資訊。

## 8-5 常見構型與取捨

### 【先講白話】

尾翼不一定要做成十字形。有的飛機用 V 字形、有的把水平尾翼架到垂直尾翼頂端、有的乾脆整台就是一片機翼。

每一種都有理由，也都有代價。這一節快速巡覽常見的幾種。

| 構型    | 特徵                    | 取捨                                                |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 傳統尾翼  | 水平尾翼與垂直尾翼分開，呈十字或倒 T 形 | 設計資料最多、行為可預測、維修容易；重量與阻力中等，是最穩妥的選擇                 |
| V 形尾翼 | 兩片傾斜的尾翼同時提供俯仰與方向穩定    | 零件少、重量較輕、干擾阻力較低；但兩軸控制互相耦合，控制律較複雜，且相同穩定效果所需面積不見得較小 |

| 構型    | 特徵                       | 取捨                                             |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------|
| T 形尾翼 | 水平尾翼架在垂直尾翼頂端             | 水平尾翼位於機翼尾流之外，效率較高；但垂直尾翼須承受額外彎矩而加重，且大攻角時可能進入深失速 |
| 雙尾撐   | 以兩根尾桿連接尾翼，機身短            | 保留長力臂同時減輕重量，機尾可留出空間給推進式螺旋槳或酬載；結構較複雜            |
| 飛翼    | 沒有水平尾翼，靠反曲翼型或後掠加扭轉提供俯仰穩定 | 阻力最低、結構簡單；但穩定裕度小、重心範圍極窄、酬載空間受限，對飛控依賴高          |

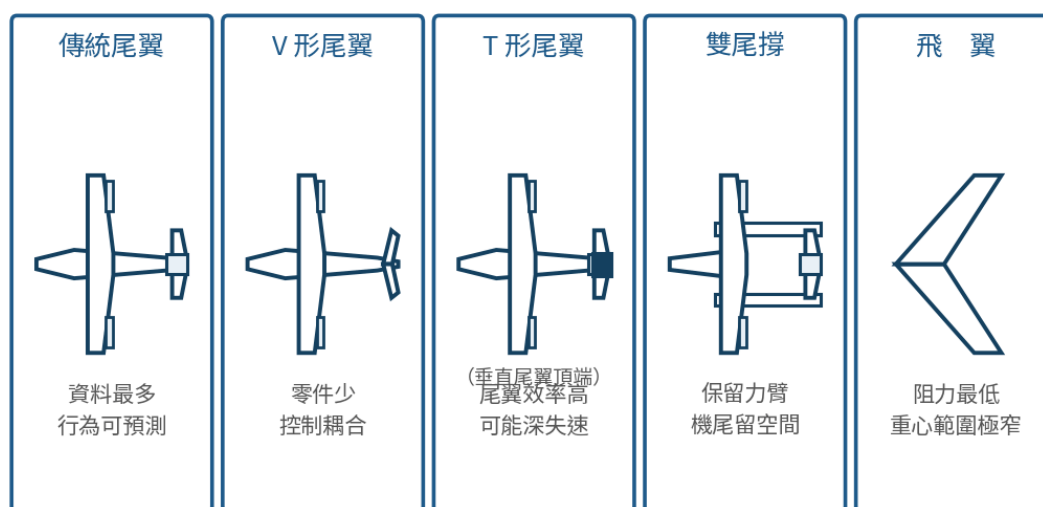
表 8-5 常見固定翼構型的取捨。

圖 8-5 把五種構型的俯視線稿並列。表 8-5 最後一列的飛翼值得多說兩句，因為它常被初學者誤解為「最先進」的構型。

飛翼沒有水平尾翼，所以沒有尾翼的重量與阻力，理論上效率最高。但它付出的代價是：**可接受的重心範圍極窄**。傳統構型的重心前後限可能有數公分的空間，飛翼可能只有幾公釐。這意味著換一顆電池、移動一次相機，就可能讓它變得不可控。

此外，飛翼的俯仰穩定必須靠翼型本身（反曲翼型，後緣上翹）或後掠加扭轉來提供，這兩種手段都會降低升力效率，部分抵消了省掉尾翼的好處。

所以構型的選擇原則和第 4 章一樣：**從任務出發**。需要大重心裕度與方便換裝酬載的測繪機，傳統或雙尾撐較合適；追求極致續航且酬載固定的長程機，飛翼才有優勢。



俯視簡化線稿，非任何特定機型；構型選擇應從任務出發（第4章）。

圖 8-5 五種常見固定翼構型

## 8-6 載荷：轉彎為什麼危險

### 【先講白話】

平飛的時候，機翼撐住的就是飛機的重量。但一轉彎，機翼要撐的東西就變多了——這叫載荷因數。

載荷變大有兩個後果：結構受力變大，而且會變得更容易失速。轉得愈急，兩者都愈嚴重。

水平等速飛行時，升力等於重量，載荷因數  $n = L/W = 1$ 。

轉彎時飛機必須傾斜，升力向量隨之傾斜：垂直分量仍要撐住重量，水平分量則提供向心力。因此升力必須大於重量。

### 【數學小教室】載荷因數、轉彎失速速度與轉彎半徑

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設傾斜角為  $\varphi$ 。垂直方向的平衡要求：

$$L \cos \varphi = W \Rightarrow n = L/W = 1 / \cos \varphi$$



水平分量提供向心力：

$$L \sin \varphi = m V^2 / R \Rightarrow R = V^2 / (g \tan \varphi)$$

由於升力必須增加  $n$  倍，而最大升力係數不變，失速速度隨之上升：

$$V_{s,turn} = V_s \times \sqrt{n}$$

圖 8-6 把載荷因數與失速速度倍數同時對傾斜角作圖。把幾個傾斜角代進去看：

- $\varphi = 30^\circ$  :  $n = 1.15$  · 失速速度  $\times 1.07$
- $\varphi = 45^\circ$  :  $n = 1.41$  · 失速速度  $\times 1.19$
- $\varphi = 60^\circ$  :  $n = 2.00$  · 失速速度  $\times 1.41$
- $\varphi = 75^\circ$  :  $n = 3.86$  · 失速速度  $\times 1.97$

注意 60 度之後的急遽變化——這正是「急轉彎危險」的量化依據。傾斜 75 度時，結構承受的載荷接近平飛的四倍，失速速度接近兩倍。

結構設計上，機體必須能承受預期的最大載荷因數再乘上安全係數。小型無人機的極限載荷因數常取 3 至 6，視任務而定（此為工程上的常見範圍，實際值應依設計規範與測試確定）。這個數字直接決定翼樑的尺寸與材料。

還有一個常被忽略的載荷來源：**陣風**。第 6 章提過，陣風會瞬間改變有效攻角，進而改變升力。一陣強烈的垂直陣風造成的載荷因數變化，可能比刻意的機動還大，而且沒有預警。這是為什麼結構設計不能只考慮操作載荷。

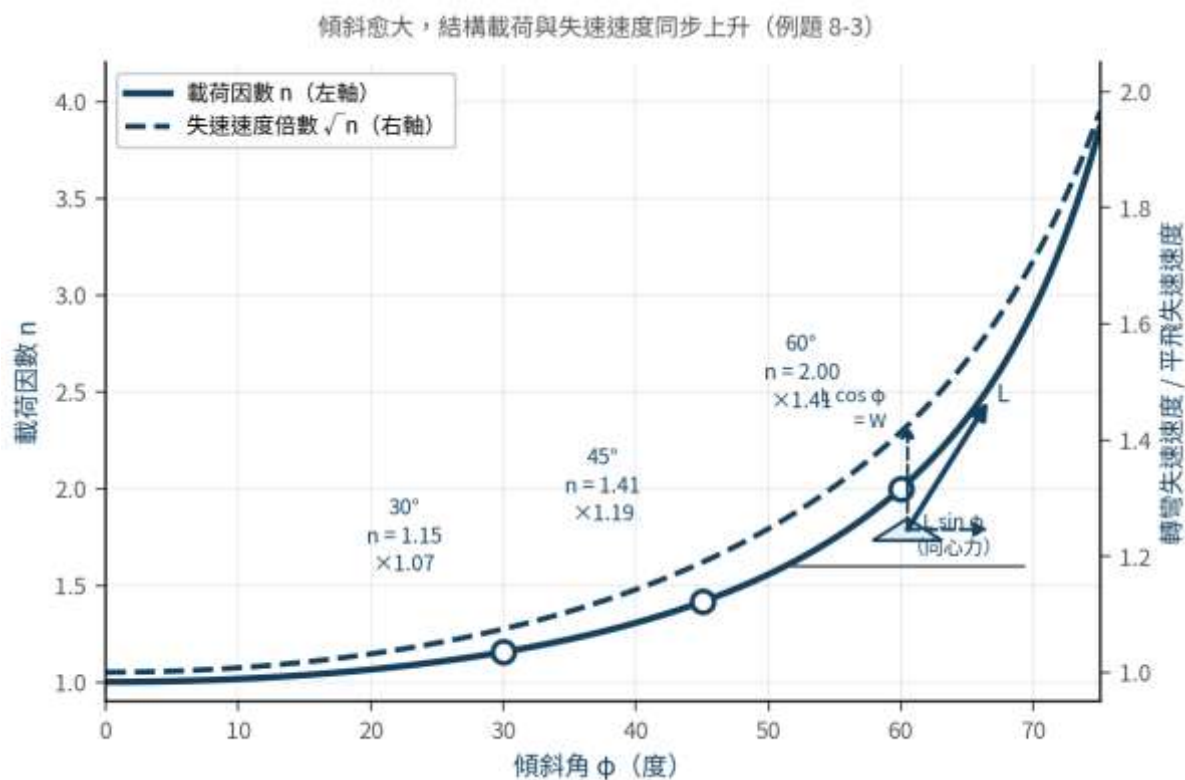


圖 8-6 載荷因數與轉彎失速速度

### 例題 8-3 轉彎的代價

【已知】承第 7 章的機體：平飛失速速度  $V_s = 10.19 \text{ m/s}$ ，巡航速度  $16 \text{ m/s}$ ，重力加速度  $9.81 \text{ m/s}^2$ 。

【求】傾斜角  $30^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $60^\circ$  三種情況下的載荷因數、轉彎失速速度，以及以  $16 \text{ m/s}$  巡航時的轉彎半徑。

$$(一) \quad \phi = 30^\circ : n = 1 \div \cos 30^\circ = 1 \div 0.8660 = 1.155$$

$$V_{s,turn} = 10.19 \times \sqrt{1.155} = 10.19 \times 1.0747 \approx 10.95 \text{ m/s}$$

$$R = V^2 \div (g \tan \phi) = 256 \div (9.81 \times 0.5774) = 256 \div 5.664 \approx 45.2 \text{ m}$$

$$(二) \quad \phi = 45^\circ : n = 1 \div 0.7071 = 1.414$$

$$V_{s,turn} = 10.19 \times \sqrt{1.414} = 10.19 \times 1.1892 \approx 12.12 \text{ m/s}$$

$$R = 256 \div (9.81 \times 1.000) = 256 \div 9.81 \approx 26.1 \text{ m}$$

$$(三) \quad \phi = 60^\circ : n = 1 \div 0.5000 = 2.000$$

$$V_{s,turn} = 10.19 \times \sqrt{2} = 10.19 \times 1.4142 \approx 14.41 \text{ m/s}$$

$$R = 256 \div (9.81 \times 1.7321) = 256 \div 16.99 \approx 15.1 \text{ m}$$

【答】三種傾斜角的載荷因數分別為 1.155、1.414、2.000；轉彎失速速度分別約 10.95、12.12、14.41 m/s；轉彎半徑分別約 45.2、26.1、15.1 m。單位檢查： $(\text{m/s})^2 \div (\text{m/s}^2) = \text{m}$ ，正確。

【工程意義】以 16 m/s 巡航、傾斜 60 度時，失速速度已升到 14.41 m/s——距離巡航速度只剩 1.6 m/s 的裕度。若此時遇到一陣逆向陣風使有效空速下降，或操作者稍微多拉一點升降舵，就可能在轉彎中失速。這是固定翼無人機在航線折返點最常發生問題的原因：**折返處的轉彎半徑要求最嚴，而那正是餘裕最小的地方**。實務上的對策是：航線規劃時把折返半徑設得比最小值寬鬆（第 18、24 章），或在折返段適度增速。另外注意轉彎半徑與速度的平方成正比——飛得快的飛機需要更大的迴轉空間，這會直接影響測繪作業區的邊界規劃。

### 【安全警語】

本章的穩定性與載荷計算均為設計階段的估算，不能取代飛行測試。首飛前務必：確認重心落在設計範圍且偏向前限、以手持方式確認各操縱面的作動方向正確、並在開闊且合法的場地由具備資格者執行。重心偏前只會使反應變鈍，重心偏後則可能在離地瞬間失控——兩者的後果不對稱，因此首飛應一律偏保守。未成年讀者參與固定翼試飛須有成人到場指導。

## 8-7 怎麼起飛，怎麼回來

### 【先講白話】

多旋翼想飛就垂直上去，固定翼不行——它必須先有速度才有升力。

所以固定翼的起降方式有好幾種，各自適合不同的場地。第 4 章說過「構型的選擇往往由起降條件決定」，這一節就是那句話的細節。

| 方式   | 作法                    | 適用與限制                                |
|------|-----------------------|--------------------------------------|
| 輪式滑跑 | 以起落架在跑道或平整地面加速起飛、滑行降落 | 需要平整場地；對機體衝擊最小，適合重複作業；台灣多數作業場域沒有這種條件 |

| 方式      | 作法               | 適用與限制                                            |
|---------|------------------|--------------------------------------------------|
| 手拋      | 人力將機體加速至可飛速度後拋出  | 場地要求最低；受限於機體重量與拋擲者能力，通常僅適用於較輕的機型；拋擲姿勢與角度需要訓練     |
| 彈射      | 以橡皮索或機械裝置在短距離內加速 | 可處理較重的機體、起飛條件一致；需攜帶彈射架，增加系統組成（第 3 章表 3-4 第 10 項） |
| 滑降（腹降）  | 不放起落架，以機腹滑落於草地   | 簡單可靠；機腹須加強，且每次落地都造成磨耗                            |
| 傘降      | 在目標上空釋放降落傘       | 回收點可控；傘與釋放機構增加重量，且落地點受風影響大                       |
| 撞網／繩索回收 | 以網或垂索攔截機體        | 可在極小面積或船艦上回收；設備複雜，對機體與設備均有衝擊                     |

表 8-6 固定翼無人機常見的起降方式。

選擇起降方式時，有三個常被低估的考量。

**第一，起降是最容易損壞機體的階段。**多數固定翼無人機的損壞發生在降落而非飛行中。因此機體結構的設計必須以落地衝擊為條件之一，而不只是飛行載荷。

**第二，起降方式決定系統組成。**彈射架、回收網、降落傘都是第 3 章表 3-4 第 10 項（起降與支援設備）的內容，會增加運輸、架設與維護的負擔，也會增加作業時間（第 5 章的作業循環）。

**第三，起降方式會回頭影響構型。**例如選擇腹降就不需要起落架，可以減重減阻；但機腹必須加強，且推進式螺旋槳裝在機尾會在落地時受損——這往往迫使設計改為牽引式或雙尾撐加高置螺旋槳。

這三點合起來，再次印證第 4 章那個結論：**起降條件常常比飛行任務更早決定構型。**

## 案例研究

### 案例一 換一顆相機，飛機就不能飛了

**【問題】**某單位的固定翼測繪機原本搭載一顆輕型相機，飛行表現穩定。為提高影像品質，更換為較重的機型，重量增加約 180 公克，安裝位置因鏡頭尺寸而略往後移。更換後的首次試飛出現

明顯的俯仰不穩：飛機難以維持定高，操作者必須持續修正，且在陣風中反應過度。機體與動力均未更動。

**【系統選型】**此處要判斷的是重心與靜穩定裕度的變化。依例題 8-1 的方法，先量測更換前後的實際重心位置，再與中性點比較。重量增加本身會提高翼負荷與失速速度（第 7 章習題 6），但那不會造成俯仰不穩；造成不穩的是重心後移使 SM 下降。

**【做法】**正確的處理順序是：第一，以兩點支撐法或懸吊法實際量測重心位置，不要用估算。第二，計算新的 SM，與設計範圍比較。第三，若 SM 不足，優先考慮把電池往前移——這是最省事且不增重的作法；若空間不允許，再考慮在機頭加配重，但要重新檢查總重與失速速度。第四，重新試飛驗證，並記錄本次的重心位置與飛行表現，建立自己的資料。

**【結果與限制】**依例題 8-1 的尺度，僅 25 公釐的重心後移就能把 SM 由 15 % 降到約 3.8 %，足以造成明顯的操控惡化。這說明酬載更換不是「裝上去就好」，而是一次小型的設計變更。限制在於：中性點的位置本身是估算值，實際的 SM 應以飛行表現驗證；此外配重會犧牲酬載能力，若頻繁更換酬載，較好的作法是在設計階段就預留可調整的電池滑軌。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

## 案例二 折返點的那個轉彎

**【問題】**某測繪作業採用平行航線掃描，航線間距依第 5 章例題 5-1 的方法設定。作業單位發現，機體在航線末端的折返轉彎處偶爾出現高度掉落與姿態晃動，且風大的日子更明顯。飛行中段則完全正常。

**【系統選型】**問題出在折返轉彎的半徑要求。航線間距愈小，折返時所需的轉彎半徑愈小；依例題 8-3，較小的半徑需要較大的傾斜角，載荷因數與失速速度同步上升。當轉彎失速速度接近作業速度時，任何額外的擾動（陣風、操作修正）都可能觸發失速或接近失速的抖振。

**【做法】**可行的對策有四種，各有代價。（一）在折返段適度增速，提高失速餘裕，代價是耗能增加。（二）採用較大的折返半徑並飛出作業區外再折返，代價是每條航線多出往返時間（第 4 章的任務剖面）。（三）加大航線間距以放寬折返半徑，代價是重疊率下降、成果品質受影響（第 5 章圖 5-4）。（四）在風大的日子縮短作業航線或改期，代價是作業日數減少。

**【結果與限制】**依例題 8-3 的數值，以 16 m/s 巡航時，傾斜 60 度的轉彎半徑約 15 公尺，而此

時失速速度已升至  $14.41 \text{ m/s}$ ，餘裕僅約  $1.6 \text{ m/s}$ 。若航線間距為 30 公尺，折返所需的半徑正好落在這個範圍——這解釋了為什麼問題只出現在折返處。限制在於：實際的失速邊界受陣風、重量與空氣密度影響（第 6 章），本案的數值為依假設參數所作的教學分析，實際作業應以飛行測試與現場風況決定安全的折返方式。

**【可遷移的經驗】**兩個案例都在說同一件事：固定翼的餘裕是有限的，而且會被看似無關的決定吃掉。案例一是換相機吃掉了穩定裕度，案例二是航線間距吃掉了失速裕度。設計與作業規劃必須把這些耦合一起看——這正是第 30 章系統設計要處理的問題。

### 【安全警語】

活動 L2 為紙飛機實驗，須在室內空曠處進行，避免朝向人員或窗戶投擲。

活動 L3 量測實機重心時，須先取下電池與螺旋槳，並確認機體在支點上穩定後再讀數。

配平後的第一次飛行是風險最高的一次。須於空曠場地、低高度、逆風起飛，並先確認失效後的落點（第 36 章）。

未成年讀者之任何實際飛行或實機量測須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作圍繞重心與穩定性——固定翼最重要、也最容易被忽略的一件事。

### Level 1 重心與尾容積的紙上設計（免器材）

**目標** | 能計算靜穩定裕度與尾容積係數，並判斷設計是否合理。

**器材** | 試算表軟體。

**步驟** |

- 一、以第 7 章與例題 8-1、8-2 的機體參數建立一張試算表（ $S$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $S_t$ 、 $S_v$ 、 $l$ 、 $x_{np}$ ）。
- 二、讓重心位置由  $0.20 c$  變化到  $0.50 c$ ，計算對應的  $SM$ ，畫成圖並標出 5 % 與 15 % 的界線。

- 三、假設電池重 420 g、可在機身內前後移動  $\pm 60$  mm，全機重 3.5 kg。計算電池移動對重心的影響（提示：重心位移 = 移動件重量  $\times$  移動距離  $\div$  全機重量）。
- 四、由此判斷：僅靠移動電池，能把重心調整多少 % MAC？是否足以涵蓋例題 8-1 中換相機造成的 25 mm 後移？
- 五、把力臂  $l$  由 0.40 m 變化到 0.80 m，計算維持  $V_H = 0.5$  所需的尾翼面積，畫成圖。
- 六、寫下結論：這架飛機的重心管理策略應該是什麼？

**預期結果** | 電池移動  $\pm 60$  mm 造成的重心位移約為  $\pm 7.2$  mm ( $420 \times 60 \div 3500$ )，約  $\pm 3.2\%$  MAC——不足以完全補償 25 mm 的後移。結論應指向「需要配重或重新規劃安裝位置」。

**成功標準** | 兩張圖的座標軸與界線標示完整，第四步的判斷有數字支持。

## Level 2 用紙飛機驗證重心與穩定性

**目標** | 親身體驗重心位置對穩定性的影響——這是本章最便宜也最有效的實驗。

**器材** | A4 紙數張、迴紋針或膠帶（作為配重）、尺、開闊的室內空間。

**步驟** |

- 一、摺一架簡單的紙滑翔機（不需要複雜機型，能穩定滑翔即可），標出機翼前緣與後緣的位置。
- 二、不加配重試飛三次，記錄飛行軌跡（是平順滑翔、上仰後失速、還是直接俯衝）。
- 三、在機頭加一個迴紋針，重複三次；再加第二個、第三個，每次記錄。
- 四、把配重改貼到機翼後方，重複三次。
- 五、用手指支撐法找出每種配置的重心位置，量測其與機翼前緣的距離，並以弦長百分比表示。
- 六、把「重心位置」與「飛行表現」對照製表，找出表現最好的重心範圍。

**預期結果** | 重心太前會俯衝、太後會上仰失速，中間有一段表現良好的範圍。這個範圍換算成弦長百分比後，量級與本章所述的 SM 區間相符——同樣的物理，不分尺寸。

**常見失敗** | 每次投擲的力道與角度不一致，導致無法比較。請固定投擲方式，並以三次的平均表現作判斷。



## Level 3 實機的重心量測與配平

**目標** | 建立一套可重複的重心量測與紀錄流程。

**器材** | 固定翼機體（自組或現成）、兩個電子秤或一個秤加支點、尺、記錄表；須有成人或指導者在場。

**步驟** |

- 一、查出或估算該機的平均氣動弦長與設計重心範圍（多數現成機型的說明書會標示）。
- 二、以兩點支撐法量測重心：將機體以兩個已知位置的支點支撐，分別讀取兩點的重量，依力矩平衡計算重心位置。
- 三、把結果換算成 MAC 百分比，與設計範圍比較。
- 四、更換一項酬載或移動電池，重新量測，記錄變化量。
- 五、建立一張「配置對照表」：不同酬載組合各自的重心位置與是否在範圍內。
- 六、把這張表納入飛行前檢查表（第 3 章表 3-4 第 12 項）。

**成功標準** | 量測流程可重複，兩次量測的差異小於弦長的 2 %。對照表涵蓋至少三種酬載組合。

**Level 1 替代方案** | 以公開的機型規格與各部件重量資料，在試算表中計算重心位置與 SM，不需實機。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法         | 為什麼錯                                                                | 怎麼驗證                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 「重心差一點點沒關係。」 | 依例題 8-1，25 公釐的後移可使靜穩定裕度由 15 % 降到約 3.8 %。對翼展兩公尺的機體而言，那只是相機那一格螺絲孔的距離。 | 以兩點支撐法實際量測更換酬載前後的重心，換算成 MAC 百分比。 |
| 「轉彎要用方向舵。」   | 固定翼的轉彎主要靠副翼——滾轉使升力向量傾斜，其水平分量提供向心力。方向舵的角色是協調，抵消滾轉時的逆偏航。              | 在模擬器中僅用方向舵嘗試轉彎，觀察機體的反應與高度變化。     |

| 常見說法                | 為什麼錯                                                                              | 怎麼驗證                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 「飛機失速是因為飛太慢。」       | 失速由攻角決定（第 7 章）。轉彎時載荷因數上升，失速速度隨 $\sqrt{n}$ 提高；傾斜 60 度時失速速度是平飛的 1.41 倍，即使速度不變也可能失速。 | 以例題 8-3 的方法計算不同傾斜角的轉彎失速速度，與巡航速度比較餘裕。      |
| 「尾翼做大一點就會穩。」        | 尾翼的穩定能力取決於面積與力臂的乘積。加大面積會增加重量與阻力，且重量在機尾會把重心往後拉，反而惡化靜穩定裕度。                          | 依例題 8-2 計算加大尾翼前後的 $V_H$ ，同時估算重心的變化方向。     |
| 「飛翼沒有尾翼，效率最高，所以最好。」 | 飛翼的可接受重心範圍極窄，換酬載或移電池就可能不可控；且其俯仰穩定須靠反曲翼型或後掠扭轉，會部分抵消省下尾翼的好處。                        | 比較同級傳統構型與飛翼的重心容許範圍（多以 MAC 百分比表示），觀察兩者的差距。 |

表 8-7 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為飛行力學的標準結果。所有數值例題之機體參數為教學用假設值，非特定機型規格；尾容積係數與靜穩定裕度的典型區間為工程經驗值。

- [1] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [2] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [3] R. C. Nelson, Flight Stability and Automatic Control, 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1998.
- [4] B. Etkin and L. D. Reid, Dynamics of Flight: Stability and Control, 3rd ed. New York, NY: Wiley, 1996.
- [5] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] A. Deperrois 等，開源飛機設計與分析工具及其文件。[線上]。（使用時請確認版本與適用範圍）
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available:

<https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> ( 查核日期：2026-09-15 )

靜穩定裕度 5 % 至 15 %、水平尾容積係數 0.4 至 0.8、垂直尾容積係數 0.02 至 0.05、極限載荷因數 3 至 6，以上均為工程上的常見經驗區間，不同文獻與機型類別略有差異，正文已標明其性質。

## 章末小結

這一章從一架只飛三秒的飛機開始。它會飛，但不穩定——而穩定與否，主要取決於重量放在哪裡。

固定翼的結構分工明確：機翼產生升力、機身容納設備並提供尾翼力臂、水平尾翼提供俯仰穩定、垂直尾翼提供方向穩定、副翼產生滾轉。三個轉動軸配上油門，構成自 1903 年以來未曾改變的四個控制輸入。要注意兩個常見誤解：**升降舵管速度、油門管爬升率**；以及**轉彎主要靠副翼而非方向舵**，方向舵的角色是協調。

穩定性分成靜穩定與動穩定，前者是後者的必要條件。靜穩定由重心與中性點的相對位置決定：重心在中性點前方則穩定。把兩者的距離除以平均氣動弦長，得到靜穩定裕度，常見範圍為 5 % 至 15 %。例題 8-1 顯示，僅 25 公釐的重心後移就能把 SM 由 15 % 降到 3.8 %——對兩公尺翼展的機體而言，那是極小的距離。因此重心必須用秤與計算管理，且要檢查整個可能移動的範圍，而非單一點。首飛應一律偏前：**偏前只是變鈍，偏後可能摔機**。

尾翼的穩定能力由面積與力臂的乘積決定，量化指標是尾容積係數。兩者在數學上等價、在工程上不等價——力臂的重量代價通常較低，因此實務上優先用力臂。例題 8-2 顯示，機身由 0.62 m 縮短為 0.50 m，尾翼面積須增加 24 %，而且加大的尾翼會把重心往後拉，可能還要在機頭配重。

構型的選擇同樣是取捨：傳統尾翼資料最多、行為可預測；V 形輕但控制耦合；T 形效率高但可能深失速；雙尾撐兼顧力臂與重量；飛翼阻力最低但重心範圍極窄。選擇原則仍是從任務出發。

載荷方面，轉彎時  $n = 1/\cos \varphi$ ，失速速度隨  $\sqrt{n}$  上升。例題 8-3 顯示傾斜 60 度時載荷加倍、失速速度上升 41 %；以 16 m/s 巡航時餘裕僅剩 1.6 m/s。這解釋了為什麼固定翼最常在航線折返點出問題。陣風造成的載荷變化可能比刻意機動更大，且沒有預警。

最後是起降。六種常見方式各有適用場合，而三個常被低估的考量是：起降是最容易損壞機體的

階段、起降方式決定系統組成、起降方式會回頭影響構型。這再次印證第 4 章的結論——起降條件常比飛行任務更早決定構型。

下一章換一種完全不同的飛法。第 9 章談多旋翼：為什麼四旋翼要有兩正兩反的螺旋槳、姿態如何只靠轉速差就能控制、以及為什麼這種構型明明效率較差卻成為最普及的選擇。你會發現它的控制邏輯和固定翼幾乎沒有共通之處。

## 習題

本章習題以重心、尾容積與載荷計算為主。這些方法會在第 30 章的概念設計中直接使用。

### 第 1 題 [觀念題]

請說明靜穩定與動穩定的差別，並解釋為什麼兩者都必須成立。

**提示** | 一個談方向，一個談過程。

**參考解答** | 靜穩定指受擾動後產生的力矩方向是否把系統推回原狀；動穩定指回復的過程中振幅是否逐漸減小。靜穩定是動穩定的必要條件——若力矩方向就是錯的，系統不可能回到原狀；但靜穩定不充分，因為即使方向正確，回復過程仍可能持續振盪甚至發散。兩者都成立，飛機才既會自己扳正、又不會一直晃。

### 第 2 題 [觀念題]

為什麼說「升降舵管速度、油門管爬升率」？這與直覺有何不同？

**提示** | 想想拉升降舵之後攻角與升力係數怎麼變。

**參考解答** | 拉升降舵使攻角增加、升力係數上升，依升力方程式，維持升力等於重量所需的速度因此下降——飛機變慢。加油門則增加推力，穩態下多餘的推力轉化為爬升率。直覺常以為油門控制快慢、升降舵控制高低，實際上在穩態飛行中恰好相反。此觀念對手動操控與控制律設計（第 17、18 章）都很重要。

### 第 3 題 [觀念題]

中性點與重心的相對位置如何決定俯仰穩定性？請說明三種情況。

**提示** | 想像擾動使攻角增加時，多出來的升力作用在哪裡。

**參考解答** | 重心在中性點前方：攻角增加時多出的升力作用於重心後方，產生低頭力矩，把攻角壓回，為靜穩定。重心在中性點後方：同樣擾動產生抬頭力矩，攻角持續增加，為靜不穩定。兩者重合：擾動後力矩為零，飛機停在新攻角，為中性穩定。

#### 第 4 題 [ 觀念題 ]

尾容積係數為什麼比「尾翼面積佔機翼面積的百分比」更有用？

**提示** | 後者少了什麼資訊？

**參考解答** | 因為尾翼提供的穩定力矩取決於面積與力臂的乘積，而面積百分比完全沒有包含力臂資訊。兩架尾翼面積比例相同的飛機，若機身長不同，穩定能力可能相差甚遠。尾容積係數把兩個因子一併納入並無因次化，因此可在不同尺寸的機型之間比較。

#### 第 5 題 [ 計算題 ]

某機平均氣動弦長  $c = 0.30 \text{ m}$ ，中性點位於 MAC 前緣後方 48 %，重心位於後方 32 %。求靜穩定裕度，並以公釐表示中性點與重心的距離。

**提示** |  $SM = (x_{np} - x_{cg}) / c$ 。

**參考解答** |  $SM = 0.48 - 0.32 = 0.16$ ，即 16 %。距離  $= 0.16 \times 0.30 = 0.048 \text{ m} = 48 \text{ mm}$ 。此值略高於常見的 5 % 至 15 % 區間上限，代表該機偏穩定但機動性與配平阻力可能較差。

#### 第 6 題 [ 計算題 ]

承上題。全機重 4.2 kg，機上一顆 500 g 的電池可在機身內前後移動。若要把 SM 由 16 % 調整為 10 %，電池需要往後移多少公釐？

**提示** | 重心位移 = 移動件重量  $\times$  移動距離  $\div$  全機重量。

**參考解答** | SM 由 0.16 降為 0.10，重心需後移  $0.06 c = 0.06 \times 0.30 = 0.018 \text{ m} = 18 \text{ mm}$ 。由  $\Delta x_{cg} = m_{\text{move}} \times d \div W_{\text{total}}$  得  $d = \Delta x_{cg} \times W_{\text{total}} \div m_{\text{move}} = 18 \times 4200 \div 500 = 151.2 \text{ mm}$ 。電池需往後移約 151 公釐。注意這個距離相當可觀，機身內未必有足夠空間——這是實務上常見的限制。

#### 第 7 題 [ 計算題 ]

某機機翼面積  $0.60 \text{ m}^2$ 、翼展  $2.40 \text{ m}$ 、平均氣動弦長  $0.25 \text{ m}$ 。水平尾翼面積  $0.096 \text{ m}^2$ 、力臂  $0.70 \text{ m}$ ；垂直尾翼面積  $0.052 \text{ m}^2$ 、力臂  $0.70 \text{ m}$ 。求兩個尾容積係數並判斷是否在典型區間。

**提示** |  $V_H$  用  $c$  作基準， $V_V$  用  $b$ 。

**參考解答** |  $V_H = (0.70 \times 0.096) \div (0.25 \times 0.60) = 0.0672 \div 0.15 = 0.448$ ，落在 0.4 至 0.8 區間內。  
 $V_V = (0.70 \times 0.052) \div (2.40 \times 0.60) = 0.0364 \div 1.44 = 0.0253$ ，落在 0.02 至 0.05 區間內。兩者皆屬合理。

### 第 8 題 [ 計算題 ]

承上題。若把力臂由 0.70 m 增為 0.85 m 而維持  $V_H$  不變，水平尾翼面積可減少到多少？減少的百分比為何？

**提示** | 力臂與面積的乘積為定值。

**參考解答** |  $0.85 \times S_{t'} = 0.70 \times 0.096 = 0.0672$ 。 $S_{t'} = 0.0672 \div 0.85 = 0.0791 \text{ m}^2$ 。較原本的 0.096  $\text{m}^2$  減少 0.0169  $\text{m}^2$ ，即減少約 17.6 %。這說明拉長力臂可換取尾翼減面積，而尾翼減重又位於機尾、有助於重心前移——這是「優先用力臂」的量化依據。

### 第 9 題 [ 計算題 ]

某固定翼平飛失速速度 11.0 m/s。求傾斜角 40°、55°、70° 三種情況的載荷因數與轉彎失速速度。

**提示** |  $n = 1/\cos \varphi$ ， $V_{s,\text{turn}} = V_s \sqrt{n}$ 。

**參考解答** |  $\varphi = 40^\circ$  :  $\cos = 0.7660$ ， $n = 1.305$ ， $V = 11.0 \times \sqrt{1.305} = 11.0 \times 1.1424 \approx 12.57 \text{ m/s}$ 。  
 $\varphi = 55^\circ$  :  $\cos = 0.5736$ ， $n = 1.743$ ， $V = 11.0 \times 1.3203 \approx 14.52 \text{ m/s}$ 。 $\varphi = 70^\circ$  :  $\cos = 0.3420$ ， $n = 2.924$ ， $V = 11.0 \times 1.7100 \approx 18.81 \text{ m/s}$ 。可見 70 度時失速速度已接近平飛值的 1.7 倍。

### 第 10 題 [ 計算題 ]

承上題。若該機以 18 m/s 巡航，求三種傾斜角的轉彎半徑，並判斷哪些傾斜角在此速度下是安全的。

**提示** |  $R = V^2/(g \tan \varphi)$ ；並與轉彎失速速度比較。

**參考解答** |  $V^2 = 324$ 。 $\varphi = 40^\circ$  :  $\tan = 0.8391$ ， $R = 324 \div (9.81 \times 0.8391) = 324 \div 8.232 \approx 39.4 \text{ m}$ ，失速速度 12.57 m/s，餘裕 5.4 m/s，安全。 $\varphi = 55^\circ$  :  $\tan = 1.4281$ ， $R = 324 \div 14.010 \approx 23.1 \text{ m}$ ，失速速度 14.52 m/s，餘裕 3.5 m/s，尚可但已需注意。 $\varphi = 70^\circ$  :  $\tan = 2.7475$ ， $R = 324 \div 26.953 \approx 12.0 \text{ m}$ ，失速速度 18.81 m/s，已高於巡航速度 18 m/s，此傾斜角在該速度下無法維持水平轉彎，會失速。結論：70 度傾斜在 18 m/s 下不可用。

**第 11 題** [ 實作題 ]

完成 Level 1 的完整試算，交出 SM 對重心位置的圖、電池移動能調整的範圍計算、以及尾翼面積對力臂的關係圖，並提出該機的重心管理策略。

**提示** | 第四步要用數字回答「夠不夠」。

**參考解答** | 評分重點：（一）SM 圖上是否標出 5 % 與 15 % 的界線；（二）電池移動造成的重心位移計算是否正確（約  $\pm 7.2 \text{ mm}$ 、 $\pm 3.2 \%$  MAC）；（三）是否明確判斷該範圍不足以補償 25 mm 的後移；（四）管理策略是否具體（例如配重、預留滑軌、限制可用酬載清單）。常見扣分：只算不判斷、未指出限制。

**第 12 題** [ 討論題 ]

本章指出「起降條件常比飛行任務更早決定構型」。請以台灣的一個實際場域為例，說明可用的起降方式會如何限制構型選擇，並討論這對系統成本的影響。

**提示** | 先描述那個場域的地面條件與周邊環境。

**參考解答** | 無標準答案。良好的論證應具體描述場域（例如河川高灘地、農路旁、校園操場、離島碼頭）的可用空間、地面狀況、周邊障礙物與人員活動，再說明哪些起降方式可行、哪些被排除，以及由此排除了哪些構型。成本影響應涵蓋：彈射架或回收設備的購置與運輸、架設所需的人力與時間（第 5 章作業循環）、機體因落地衝擊而產生的維護成本（第 35 章）。特別加分的答案會指出：起降方式的選擇同時改變了系統組成（第 3 章表 3-4 第 10 項）與作業效率，因此不只是一個機械問題。



## 第 9 章

# 多旋翼無人機的飛行原理與馬達配置

*Multirotor UAV: Principles of Flight and Motor Configuration*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 旋翼推力與反扭矩、正反槳、控制分配 ( mixer )、欠驅動系統 ( underactuated )、X 型與十型配置、共軸雙槳、推重比 ( thrust-to-weight ratio )、懸停油門、KV 值、渦環狀態 ( vortex ring state, VRS )、冗餘

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為旋翼空氣動力與飛行力學的標準結果；所有數值例題之機體與馬達參數為教學用假設值，非特定機型規格。

## 叫獸開講

社團課上，一個高一的學生問了我一個很好的問題。

他手上拿著剛拆開的四旋翼零件包，裡面有四支螺旋槳——兩支上面印著 CW、兩支印著 CCW。

他說：「老師，為什麼要分正反槳？四支都一樣不是比較好買、也比較不會裝錯嗎？」

這個問題問得非常好，因為它直指多旋翼最根本的設計邏輯。而且它的答案，剛好把整章的內容串起來。

我請他先想一件事：馬達轉動螺旋槳的時候，螺旋槳把空氣往下推、空氣把螺旋槳往上推，這是升力。但同時還有另一組力——馬達要讓螺旋槳轉起來，必須對它施加一個扭矩；依作用力與反作用力，螺旋槳也會對機身施加一個**方向相反**的扭矩。

我讓他把一顆馬達裝在手持的架子上，通電之後慢慢加轉速。他立刻感覺到架子想往反方向扭。

「所以，」我問，「如果四顆馬達都同一個方向轉，會怎麼樣？」

他想了三秒：「機身會一直轉。」

沒錯。四個同向的反扭矩加起來不會抵消，機身會持續自旋，而且愈轉愈快——你完全沒有辦法阻止它，因為你沒有任何一個裝置可以產生反向的扭矩。

接著我問第二個問題：「那如果兩顆順時針、兩顆逆時針呢？」

「就抵消了。」

「對。但更重要的是——」我把問題推進一步，「如果我讓順時針那兩顆轉快一點、逆時針那兩顆轉慢一點，會發生什麼事？」

他愣了一下，然後眼睛亮起來：「會往一邊轉。可是總推力沒變，所以高度不會掉。」

**這就是多旋翼偏航控制的全部原理。** 沒有方向舵、沒有尾槳、沒有任何會動的舵面——只靠四顆馬達的轉速差。

而且不只偏航。上下、前後、左右、繞三個軸的轉動，全部都只靠這四個轉速。這是多旋翼與固定翼最根本的差異：固定翼用舵面偏轉氣流來產生力矩，多旋翼**沒有任何活動的氣動面**，它把所有的控制都壓在四個數字上。

這件事帶來一個好處與一個限制。好處是機械結構極度簡單——沒有連桿、沒有伺服機、沒有變距機構，這正是多旋翼能夠便宜量產的原因（第 1 章表 1-4）。限制則是：四個控制輸入不足以獨立控制六個自由度，所以多旋翼**不能原地平移**，它必須先傾斜。這件事在 9-3 節會展開。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，四旋翼如何只靠四個轉速，同時控制高度與三個轉動軸？如果要抬頭並同時左轉，每顆馬達該轉多快？

第二，為什麼四軸失去一顆馬達幾乎必然墜落，六軸卻可能安全降落？

第三，規格表上寫「懸停油門 50 %」，為什麼那不代表馬達只出了一半的力？

最後補一句。那位學生後來把兩支槳裝錯了位置，一上電就翻覆。他自己找出原因，然後在社團的工作檯上貼了一張紙條：「上電前先確認四個箭頭。」那張紙條現在還在。

## 學習目標

---

| 層級      | 目標                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出旋翼同時產生哪兩種作用，以及各自造成什麼效果</p> <p>用自己的話說明為什麼四旋翼需要兩正兩反的螺旋槳</p> <p>說出四旋翼如何只靠轉速差達成上升、滾轉、俯仰與偏航</p> <p>說出多旋翼為什麼不能原地平移</p>                                |
| 我能解釋    | <p>解釋控制分配 ( mixer ) 的概念，並說明四個轉速與四個控制目標的對應關係</p> <p>說明欠驅動的意義，並比較多旋翼與固定翼在控制方式上的根本差異</p> <p>解釋為什麼增加軸數可提高冗餘，以及四軸為何缺乏此能力</p> <p>說明推重比、懸停油門與轉速之間的非線性關係</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>由期望的總推力與三軸力矩反解各馬達所需推力</p> <p>評估指定配置在失去一顆馬達後的推力與力矩裕度</p> <p>由馬達最大推力與機體重量計算推重比、懸停推力比例與對應轉速比</p> <p>指出渦環狀態的成因與避免方式，並據以設定下降率上限</p>                    |

表 9-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                         | 一句話定義                                  |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 旋翼推力 ( thrust )            | 旋翼把空氣往下推所獲得的向上反作用力，正比於空氣密度、轉速平方與槳徑四次方。 |
| 反扭矩 ( reaction torque )    | 馬達驅動旋翼時，旋翼對機身施加的反向扭矩；它是多旋翼偏航控制的來源。     |
| 正反槳 ( CW / CCW propeller ) | 旋轉方向相反的兩種螺旋槳，槳葉的彎曲方向亦相反，不可互換安裝。        |
| 控制分配 ( mixer )             | 把「總推力與三軸力矩」四個控制目標轉換成各馬達轉速指令的運算。        |
| 欠驅動系統 ( underactuated )    | 獨立控制輸入的數目少於自由度數目的系統；四旋翼為典型例子。          |
| X 型配置                      | 機臂位於機體對角線方向，前方無機臂遮擋，是最常見的配置。           |

| 名詞                           | 一句話定義                                 |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 十型配置                         | 機臂朝向前後左右四個方向，控制分配較直觀但前方視野有機臂。         |
| 共軸雙槳 (coaxial)               | 同一軸上下各裝一組旋翼並反向旋轉，縮小尺寸但效率下降。           |
| 推重比 (thrust-to-weight ratio) | 全部馬達的最大總推力除以機體重量，決定機動性與安全裕度。          |
| 懸停油門                         | 維持懸停所需的油門百分比；因推力與轉速呈平方關係，它不等於推力比例。    |
| KV 值                         | 無刷馬達的轉速常數，代表每一伏特可產生的空轉轉速 (rpm/V)。     |
| 渦環狀態 (VRS)                   | 垂直下降過快時，旋翼進入自身下洗氣流所形成的環流，導致推力驟減的危險狀態。 |
| 冗餘 (redundancy)              | 系統中具備備援能力，使單一元件失效時仍可維持功能 (第 3 章)。     |

表 9-2 本章核心概念一覽。

## 9-1 一顆旋翼，兩件事情

### 【先講白話】

螺旋槳轉起來的時候，同時做了兩件事：把空氣往下推（這產生升力），以及讓機身想往反方向轉（這叫反扭矩）。

第一件事大家都知道，第二件事常被忽略——但多旋翼的轉向，靠的正是第二件事。

每一顆旋翼對機身施加兩種作用：

**推力 T**，沿著旋翼軸向上，大小約與轉速的平方成正比。

**反扭矩 Q**，繞著旋翼軸，方向與旋翼轉動方向相反，大小同樣約與轉速平方成正比。

圖 9-1 把這兩種作用畫在同一顆旋翼上。第 4 章的數學小教室處理過推力與功率的關係，這裡把兩個係數一併寫出：

$$T = C_T \rho n^2 D^4 \quad Q = C_Q \rho n^2 D^5$$

其中  $n$  為轉速（每秒轉數）、 $D$  為槳徑、 $\rho$  為空氣密度， $C_T$  與  $C_Q$  為由槳型決定的無因次係

數。要注意兩件事：**推力與槳徑的四次方成正比、扭矩則是五次方**——這代表大槳的扭矩效應更顯著；另外兩者都與轉速平方成正比，所以 **Q 與 T 之間近似成正比**，比例常數由槳型決定。這個比例關係在後面的控制分配中很重要。

現在把四顆旋翼放在一起。以最容易理解的十型配置為例：馬達 1 在前、2 在右、3 在後、4 在左，機臂長度均為  $l$ 。四個控制目標與四個推力的關係如下：

| 控制目標      | 怎麼達成            | 對應的推力關係                                         |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 總推力 (上下)  | 四顆同時加速或減速       | $F = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$                     |
| 俯仰 (前後傾)  | 前後兩顆一增一減        | $\tau_{\text{pitch}} = l (T_3 - T_1)$           |
| 滾轉 (左右傾)  | 左右兩顆一增一減        | $\tau_{\text{roll}} = l (T_4 - T_2)$            |
| 偏航 (原地轉向) | 同向的兩顆加速、反向的兩顆減速 | $\tau_{\text{yaw}} = (Q_2 + Q_4) - (Q_1 + Q_3)$ |

表 9-3 十型四旋翼的四個控制目標與推力關係 (馬達 1 前、2 右、3 後、4 左；1、3 逆時針，2、4 順時針，偏航以逆時針為正)。

圖 9-3 把四種控制動作各自的轉速分配畫成四格。表 9-3 有三件事值得注意。

**第一，四個目標、四個未知數。**這是一組可解的線性方程組，因此給定任何一組期望的總推力與三軸力矩，都能唯一反解出四個推力值——前提是解出來的推力都在馬達能力範圍內。這個反解運算就是飛控中的控制分配 (mixer)。

**第二，前三個目標靠推力差，第四個靠扭矩差。**這是多旋翼設計中最巧妙的一點：偏航不需要額外的裝置，它「搭便車」使用了旋翼本來就會產生的反扭矩。代價是偏航的控制權威通常明顯弱於滾轉與俯仰——因為  $Q$  遠小於  $T$  乘以機臂長度。這就是為什麼多旋翼在強側風中維持機頭方向，往往比維持位置更吃力。

**第三，四個目標必須同時滿足。**飛控不是先算高度、再算姿態，而是把四個需求一起丟進分配矩陣求解。若其中一項需求過大，會「吃掉」其他項目的餘裕——例如急速爬升時把油門推到接近滿載，姿態控制就幾乎沒有空間可以調整了。這是多旋翼在滿載時特別容易失控的原因。

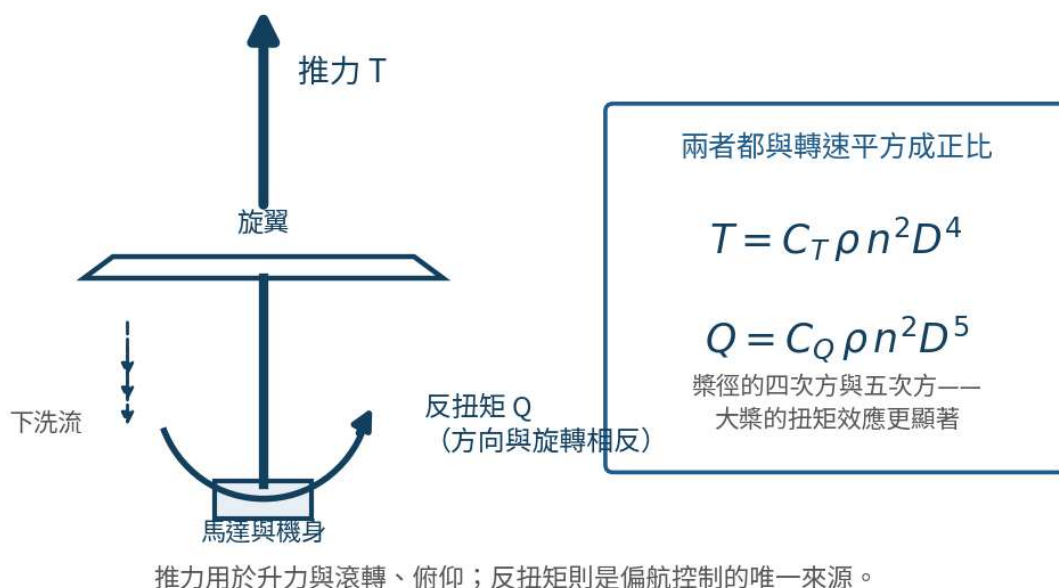


圖 9-1 一顆旋翼的兩種作用

### 【數學小教室】控制分配：從四個目標到四顆馬達

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把表 9-3 的四條關係寫成矩陣形式。設四顆馬達的推力為向量  $T = [T_1 \ T_2 \ T_3 \ T_4]^T$ ，控制目標為  $u = [F \ \tau_{\text{roll}} \ \tau_{\text{pitch}} \ \tau_{\text{yaw}}]^T$ 。

由於  $Q \approx \kappa T$  ( $\kappa$  為由槳型決定的扭矩—推力比)，偏航項也可以用推力表示：

$$\tau_{\text{yaw}} = \kappa (T_2 + T_4 - T_1 - T_3)$$

於是四條關係可寫成  $u = M T$ ，其中（十型配置）：

$$M = [1 \ 1 \ 1 \ 1; 0 \ -1 \ 0 \ 1; -1 \ 0 \ 1 \ 0; -\kappa \ \kappa \ -\kappa \ \kappa]$$

控制分配就是求解  $T = M^{-1} u$ 。由於  $M$  為  $4 \times 4$  且各列線性獨立，逆矩陣存在，解唯一。

對 X 型配置，四支機臂都與前後軸成  $45^\circ$ ，滾轉與俯仰的有效力臂變為  $l/\sqrt{2}$ ，但四顆馬達同時參與兩個軸的控制。X 型的優點是機頭前方沒有機臂遮擋相機視野，這是它成為主流的主要原因。

有兩個實務上的重點：

**第一，解可能超出範圍。** 反解得到的  $T_i$  必須滿足  $0 \leq T_i \leq T_{\text{max}}$ 。若某一顆超出上限，飛控必須做飽和處理——常見策略是優先保障姿態力矩、犧牲總推力（寧可掉高度也要保持姿態），

因為失去姿態控制的後果遠比掉高度嚴重。

**第二，馬達數量多於四顆時，方程組變成欠定。**例如六旋翼有六個未知數但仍只有四個方程，解有無限多組。此時可加入額外的最佳化目標（例如使各馬達的負荷最平均，或在某顆馬達失效時重新分配）。這正是六軸以上構型具備冗餘能力的數學基礎——第 9-4 節會回到這一點。

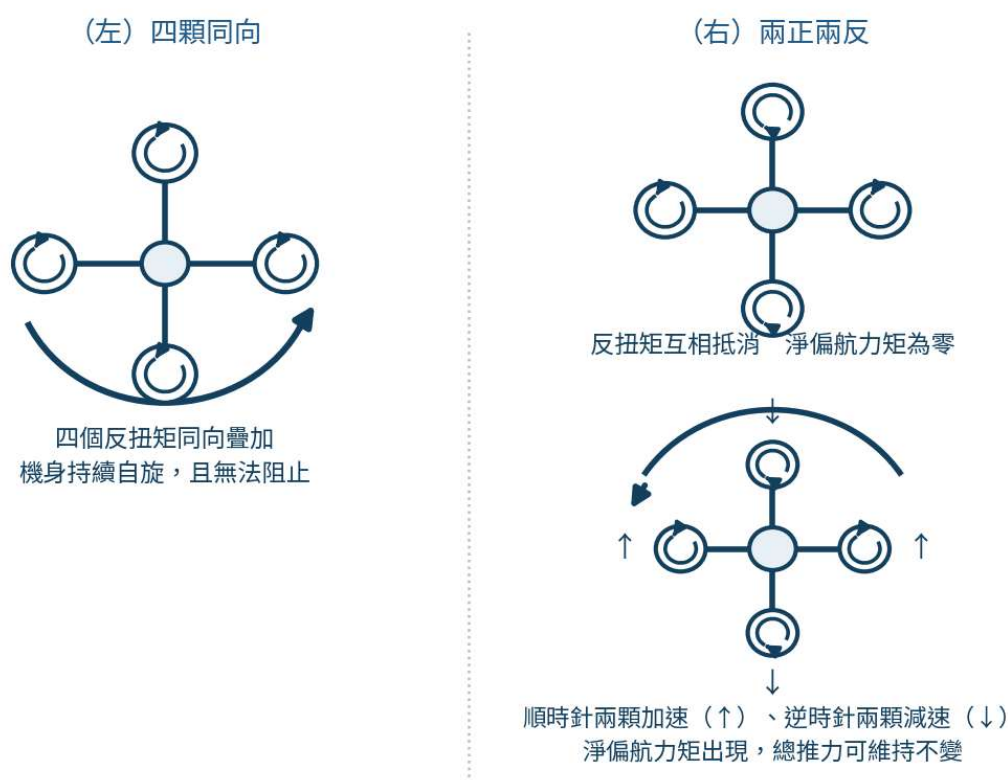


圖 9-2 兩正兩反的必要性

### 例題 9-1 反解四顆馬達的推力

**【已知】**一架十型四旋翼，質量  $1.50 \text{ kg}$ ，機臂長度  $l = 0.25 \text{ m}$ 。馬達 1 在前、3 在後（逆時針），2 在右、4 在左（順時針）。現要求：維持高度（總推力等於重量）、產生滾轉力矩  $\tau_{\text{roll}} = +0.12 \text{ N}\cdot\text{m}$ （向左傾）、俯仰力矩為零、偏航力矩為零。重力加速度取  $9.81 \text{ m/s}^2$ 。

**【求】**四顆馬達各需產生多少推力。

（一）總推力  $F = W = 1.50 \times 9.81 = 14.715 \text{ N}$

（二）俯仰力矩為零： $l(T_3 - T_1) = 0 \Rightarrow T_1 = T_3$

（三）偏航力矩為零： $Q_2 + Q_4 = Q_1 + Q_3$ 。由於  $Q \approx \kappa T$  且  $\kappa$  相同，



$$T_2 + T_4 = T_1 + T_3 = F \div 2 = 7.3575 \text{ N}$$

$$(四) \text{ 滾轉力矩: } l(T_4 - T_2) = 0.12 \Rightarrow T_4 - T_2 = 0.12 \div 0.25 = 0.48 \text{ N}$$

(五) 由 (三) (四) 解  $T_2$ 、 $T_4$  :

$$T_4 = (7.3575 + 0.48) \div 2 = 3.919 \text{ N}$$

$$T_2 = (7.3575 - 0.48) \div 2 = 3.439 \text{ N}$$

$$(六) \text{ 由 (二) (三) : } T_1 = T_3 = 7.3575 \div 2 = 3.679 \text{ N}$$

【答】 $T_1 = T_3 \approx 3.679 \text{ N}$ 、 $T_2 \approx 3.439 \text{ N}$ 、 $T_4 \approx 3.919 \text{ N}$ 。驗算：總和 =  $3.679 \times 2 + 3.439 + 3.919 = 14.716 \text{ N} \approx W$ ，正確。

【工程意義】注意這個結果的規模：要產生  $0.12 \text{ N}\cdot\text{m}$  的滾轉力矩，左右兩顆的推力只差了  $0.48 \text{ N}$ ，約為單顆推力的  $13\%$ 。多旋翼的姿態控制就是靠這種相對微小的差值在運作，而且每秒要重新計算數百次（第 17 章）。另外請留意，若要同時產生偏航力矩，前後兩顆與左右兩顆的總和就不再相等——那會改變 (三) 的結果，進而改變全部四個解。四個控制目標是耦合的，不能各自獨立調整。這正是為什麼飛控必須用矩陣一次解完，而不是四個獨立的迴路。

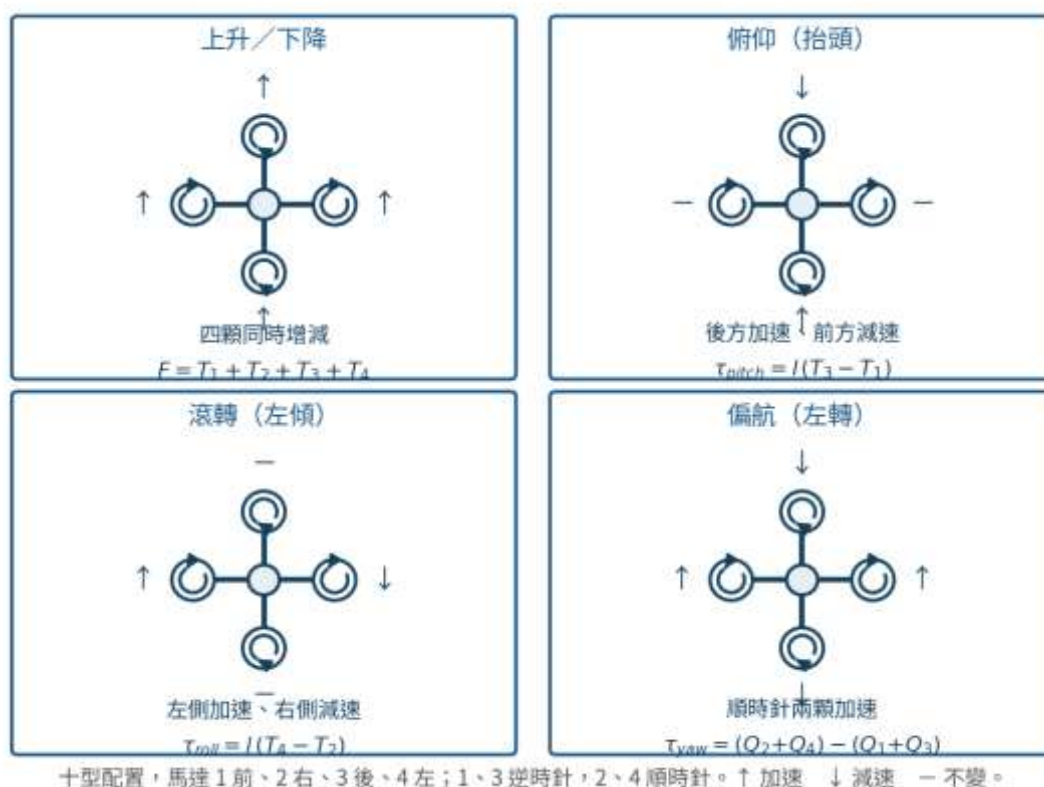


圖 9-3 四種控制動作的轉速分配

## 9-2 兩正兩反：為什麼非這樣不可

### 【先講白話】

回到開場那個問題：四支槳為什麼不能都一樣？

答案有兩層。第一層是「不這樣機身會一直轉」，第二層更關鍵——**正是因為兩正兩反，我們才有辦法讓它轉向。**

圖 9-2 把兩種情況並列：左邊是四顆同向，右邊是兩正兩反。先講第一層。若四顆旋翼同向旋轉，四個反扭矩同向疊加，機身會持續繞垂直軸加速旋轉。更糟的是，你無法阻止它：機上沒有任何裝置能產生反向的扭矩。

有人會問：不能用機身的空氣阻力來平衡嗎？理論上當轉速夠高時，阻力扭矩會與反扭矩達成平衡，機身停在某個固定的自旋速度。但那個速度通常很高，感測器（尤其是相機與磁力計）完全無法工作，而且一旦改變油門，自旋速度就跟著改變。這不是可用的飛行狀態。

第二層才是重點。**兩正兩反不只是為了抵消，更是為了創造可控的不平衡。**

在懸停時，四個反扭矩互相抵消，淨偏航力矩為零。當我們讓逆時針的兩顆稍微減速、順時針的兩顆稍微加速時：

- 順時針旋翼的反扭矩（逆時針方向）變大
- 逆時針旋翼的反扭矩（順時針方向）變小
- 淨結果是機身獲得一個逆時針的偏航力矩

同時，只要加速與減速的量配得恰當，**總推力可以維持不變**，所以高度不會改變。這就是原地轉向的原理。

由此也可以理解幾件實務上的事：

**正反槳不可互換。** 兩者的槳葉彎曲方向相反，裝錯位置時該顆旋翼會產生向下的推力，飛機一上電就會翻覆。這是初學者最常見的組裝錯誤，也是為什麼上電前必須逐一確認旋轉方向與槳葉方向。

**偏航能力先天較弱。** 如前一節所述， $Q$  遠小於  $T$  乘以機臂長度，因此偏航的控制權威明顯弱於滾

轉與俯仰。強側風中機頭被吹偏而難以修正，是常見的現象。

**偏航與油門耦合。**產生偏航力矩時，四顆馬達的轉速都改變了；由於推力與轉速呈平方關係，加速那兩顆增加的推力，不會恰好等於減速那兩顆減少的推力。飛控必須同時補償這個效應，否則急轉向時會出現輕微的高度變化。

#### 【安全警語】

螺旋槳是多旋翼最危險的部件。組裝與檢查時務必遵守：確認電池已斷開再裝拆螺旋槳；上電前逐一核對每支槳的正反與馬達旋轉方向；測試馬達轉向時不裝螺旋槳；任何通電測試都應使機體固定且人員遠離旋轉面。未成年讀者操作時須有成人到場。多旋翼的螺旋槳在高轉速下足以造成嚴重割傷，這不是誇飾。

## 9-3 欠驅動：六個自由度，四個控制輸入

#### 【先講白話】

多旋翼想往前飛，必須先把機頭壓低一點，讓推力斜向前方。它沒辦法像電梯那樣「保持水平直接往前平移」。

這不是設計不良，而是數學上的必然。這一節解釋為什麼。

一個在三維空間中自由運動的剛體有**六個自由度**：三個平移（前後、左右、上下）與三個轉動（滾轉、俯仰、偏航）。

但四旋翼只有**四個獨立的控制輸入**（四個轉速，或等價地說：總推力與三軸力矩）。四個輸入無法獨立控制六個自由度——這種系統稱為**欠驅動系統**。

具體而言，四旋翼可以直接控制：上下平移（靠總推力）、三個轉動（靠三軸力矩）。它**不能**直接控制前後與左右的平移。

那它怎麼前進？答案是**借道姿態**：先產生俯仰力矩讓機身前傾，此時總推力向量隨機身傾斜，其水平分量就推著機體前進。也就是說，**平移是姿態的副產品**。

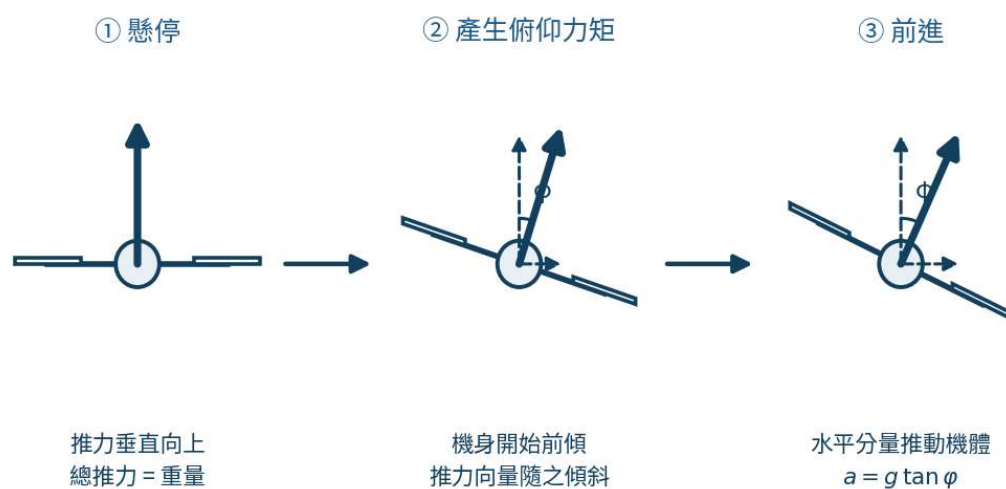
圖 9-4 把由懸停到前進的過程分成三格，並標出推力向量的分解。這帶來三個重要的後果：

**第一，位置控制必須是兩層的。** 外層算出「需要往哪個方向加速」，轉換成期望的傾斜角；內層再把傾斜角變成力矩指令。這就是第 17 章串級控制架構的由來——它不是為了複雜而複雜，是欠驅動的必然結果。

**第二，姿態與位置無法解耦。** 你不可能「保持水平的同時往前加速」，也不可能「原地傾斜而不移動」（除非同時有外力，例如風）。攝影上常見的需求「機身不動、鏡頭平移」在多旋翼上必須靠雲台補償（第 22 章）。

**第三，傾斜角有上限。** 傾斜愈大水平分量愈大，但垂直分量隨餘弦下降；要維持高度，總推力必須增加為  $1/\cos \varphi$  倍——這和第 8 章固定翼轉彎的載荷因數是同一條式子。傾斜 45 度時總推力須增加 41%，傾斜 60 度時須加倍。推重比不足的機器，能達到的最大水平加速度因此受限。

對照固定翼會更清楚。固定翼同樣是欠驅動的（四個控制輸入、六個自由度），但它的解法不同：它靠機翼在前進中產生升力，用舵面偏轉氣流來改變姿態。兩者的共同點是都必須「借道姿態」，差別在於多旋翼在零速度時仍能控制姿態，固定翼則必須有相對氣流才能操控——**這才是多旋翼能夠懸停、固定翼不能的真正原因。**



四個控制輸入無法獨立控制六個自由度——水平移動必須先傾斜，平移是姿態的副產品。

圖 9-4 欠驅動：平移是姿態的副產品

## 9-4 軸數與配置：冗餘的代價

## 【先講白話】

為什麼有些無人機是四軸，有些是六軸、八軸？軸數愈多愈好嗎？

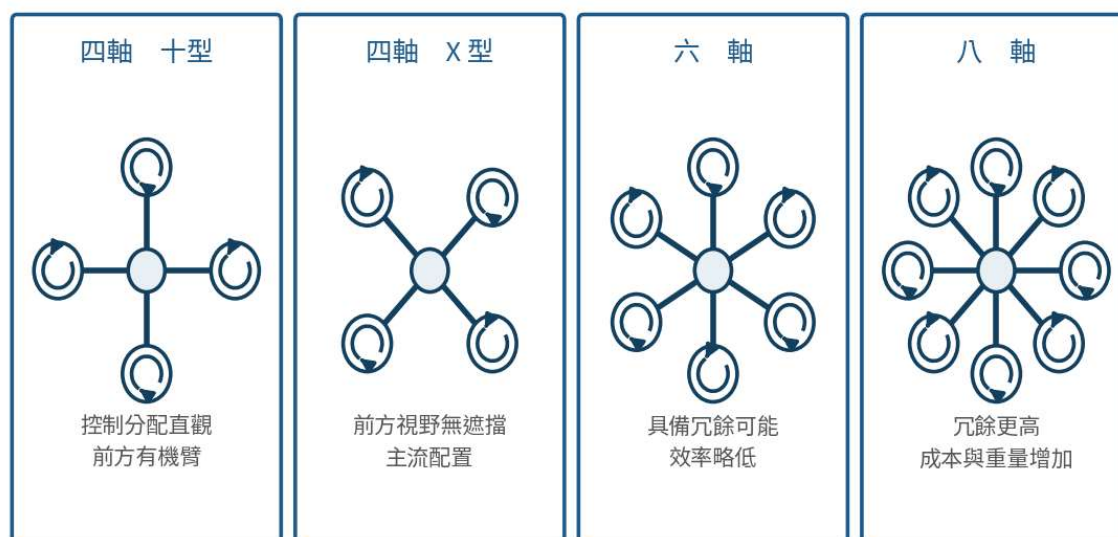
答案是：不一定更有力，但通常更安全。這一節說明多出來的軸到底買到了什麼。

第 3 章的例題 3-1 討論過冗餘：對最弱環節增設備援，效益通常高於把它做得更好。多旋翼的軸數就是這個原則的直接應用。

回到 9-1 節數學小教室的最後一點：**四旋翼有四個未知數、四個方程，解唯一**。這意味著一旦失去任何一顆馬達，方程組就只剩三個未知數卻仍要滿足四個條件——無解。實務上的後果是：四軸失去一顆馬達後，無法同時維持高度與三軸姿態，通常會進入不受控的旋轉並墜落。

六旋翼則有六個未知數、四個方程，解有無限多組。失去一顆之後仍有五個未知數，方程組依然可解——前提是剩餘馬達的推力足夠。這就是冗餘的數學基礎。

要注意兩個限制。第一，**冗餘需要推力裕度**：失去一顆之後，剩餘馬達必須能撐起全機重量並保留姿態控制的空間。第二，**飛控必須支援**：重新分配需要飛控偵測到失效並切換控制分配策略，這不是硬體自動具備的能力。



圓內弧形箭頭表示旋轉方向（順時針／逆時針）。軸數決定控制自由度，進而決定是否具備冗餘能力。

圖 9-5 常見的旋翼配置

### 例題 9-2 失去一顆馬達之後

【已知】兩架起飛重量均為  $4.00\text{ kg}$  ( $W = 39.24\text{ N}$ ) 的多旋翼：(甲) 四旋翼，每顆馬達最大推力  $18.0\text{ N}$ ；(乙) 六旋翼，每顆馬達最大推力  $12.0\text{ N}$ 。兩者的最大總推力相同。

【求】(一) 兩者的推重比；(二) 失去一顆馬達後的剩餘最大推力與推重比；(三) 評論兩者的差異。

(一) 甲：總推力  $= 4 \times 18.0 = 72.0\text{ N}$ ，推重比  $= 72.0 \div 39.24 \approx 1.83$

乙：總推力  $= 6 \times 12.0 = 72.0\text{ N}$ ，推重比  $= 72.0 \div 39.24 \approx 1.83$

(二) 甲失去一顆：剩餘  $3 \times 18.0 = 54.0\text{ N}$ ，推重比  $= 54.0 \div 39.24 \approx 1.38$

乙失去一顆：剩餘  $5 \times 12.0 = 60.0\text{ N}$ ，推重比  $= 60.0 \div 39.24 \approx 1.53$

(三) 兩者的剩餘推力都大於重量，但結論完全不同——見下方說明。

【答】兩者原始推重比均約  $1.83$ ；失去一顆後，甲約  $1.38$ 、乙約  $1.53$ 。

【工程意義】第三小題是本題的重點，而且答案不是由推力決定的。甲（四旋翼）失去一顆之後，雖然剩餘推力  $54\text{ N}$  仍大於重量  $39.24\text{ N}$ ，但**控制分配無解**：三顆馬達無法同時滿足總推力與三軸力矩四個條件，機體必然失去姿態控制。乙（六旋翼）失去一顆後仍有五顆，方程組可解，且剩餘推重比  $1.53$  足以支撐——只要飛控具備失效偵測與重新分配的能力，即可安全降落。這說明了一件重要的事：**冗餘是控制自由度的問題，不只是推力的問題**。光看推重比會得到錯誤的結論。附帶一提，六軸的代價是六組馬達與電子變速器（成本與重量增加、失效機率的來源也變多），以及較小的單槳直徑導致盤負荷上升（第 4 章例題 4-3），效率通常略低於同重量的四軸。

### 9-4-1 X 型與十型、共軸與非共軸

圖 9-5 把幾種常見配置的俯視示意並列，圓內的弧形箭頭標示各旋翼的旋轉方向。除了軸數，配置方式也有幾個常見的選擇。

**X 型與十型**。十型的機臂朝向前後左右，控制分配最直觀（如表 9-3）；X 型的機臂位於對角線方向，機頭正前方沒有機臂與螺旋槳遮擋。由於多數多旋翼的主要任務是拍攝，X 型成為壓倒性的主流。控制上，X 型的四顆馬達同時參與滾轉與俯仰，有效力臂為  $l/\sqrt{2}$ ，但因為四顆都參與，實際的控制權威反而略優。

**共軸配置**。在同一支機臂上下各裝一組反向旋轉的旋翼，例如「六軸共軸」實為三支機臂、六顆



馬達。優點是在有限的機體尺寸下增加推力，便於收納與運輸；缺點是下方旋翼在上方旋翼的下洗氣流中工作，效率明顯低於同尺寸的非共軸配置——通常損失一成以上。農噴機因為要在有限尺寸下扛重酬載，較常見此配置。

**軸數的選擇原則**與第 4 章一致：從任務出發。需要載重與冗餘的作業型機器傾向六軸或八軸；追求效率與續航的航拍機多用四軸；追求反應速度的競速機則幾乎都是四軸，因為軸數少、轉動慣量小。

## 9-5 推重比與懸停油門

### 【先講白話】

「懸停油門 50 %」聽起來像是馬達只出了一半的力。其實不是——它出的力大約只有最大值的四分之一到一半之間。

這個誤解會讓人高估自己的餘裕。這一節把數字算清楚。

**推重比**定義為全部馬達的最大總推力除以機體重量。它決定了機動性、抗風能力與安全裕度。

常見的取值範圍（工程經驗值，非法規標準）：一般航拍與巡檢機約 2 : 1；重載作業機可低至 1.8 : 1；競速機可達 8 : 1 以上。低於 1.5 : 1 的機器通常難以在有風的條件下穩定作業，因為姿態控制沒有足夠的推力空間可用。

現在處理油門的問題。推力與轉速呈平方關係： $T \propto n^2$ 。因此若懸停需要最大推力的 25 %，所需轉速僅為最大轉速的  $\sqrt{0.25} = 50\%$ 。

但油門與轉速之間還有另一層關係。對無刷馬達而言，油門大致對應施加電壓的比例，而轉速又大致正比於電壓（透過 KV 值：轉速  $\approx KV \times$  電壓）。所以在粗略的近似下，**油門百分比約對應轉速百分比**，而推力則是它的平方。

圖 9-6 把推力與油門的平方關係畫出來，並與「線性」的常見誤解對照。把兩件事串起來：**懸停油門 50 % 對應的推力約為最大值的 25 %**，也就是推重比約 4 : 1。反過來說，推重比 2 : 1 的機器，懸停時需要最大推力的 50 %，對應油門約 71 %——**餘裕比多數人想像的小得多**。



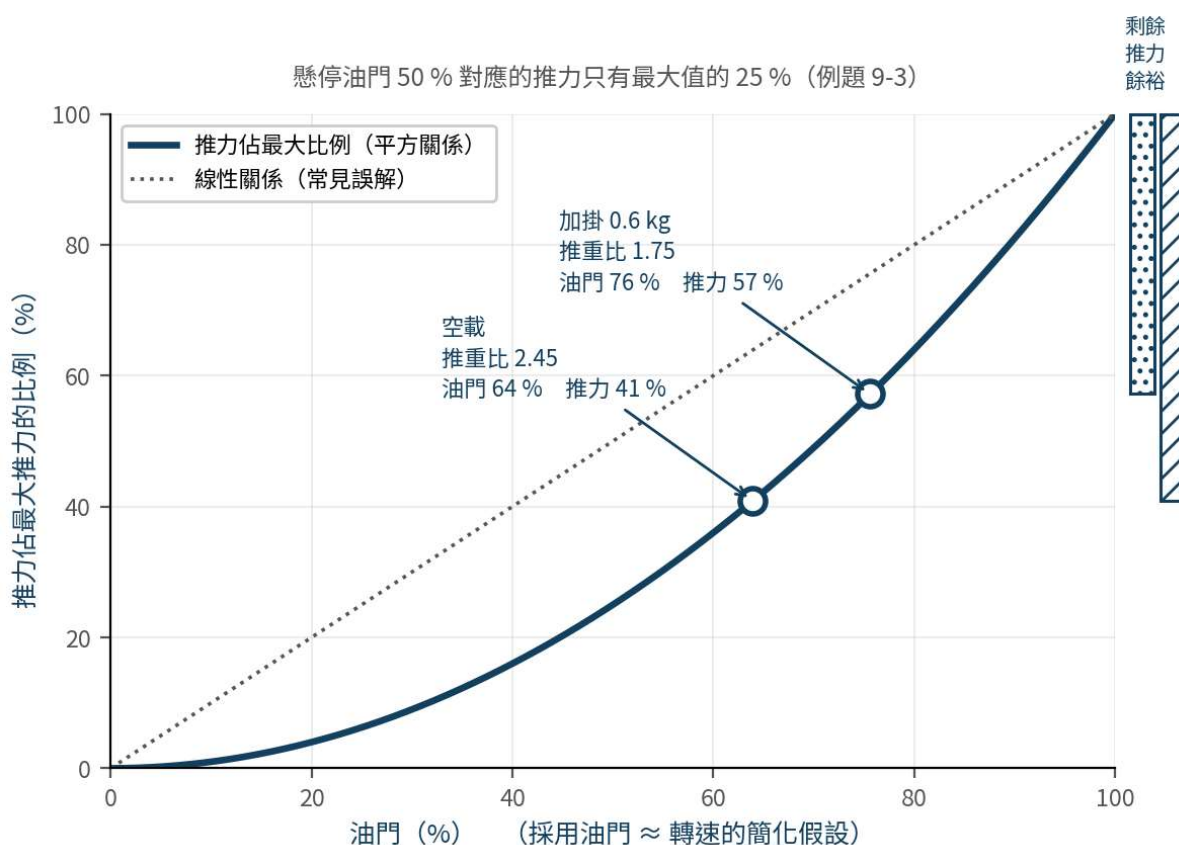


圖 9-6 推力、油門與剩餘餘裕

### 例題 9-3 推重比、懸停推力與油門

【已知】一架四旋翼，起飛重量 1.50 kg ( $W = 14.715 \text{ N}$ )，每顆馬達搭配所選螺旋槳的最大推力為 9.00 N。忽略電池電壓下降與效率變化，並採用「油門百分比  $\approx$  轉速百分比」的簡化假設。

【求】(一) 推重比；(二) 懸停時每顆馬達的推力與其佔最大推力的比例；(三) 對應的轉速比與概略油門；(四) 若加掛 0.60 kg 酬載，重算以上各項並評論。

(一) 最大總推力 =  $4 \times 9.00 = 36.0 \text{ N}$ ，推重比 =  $36.0 \div 14.715 \approx 2.45$

(二) 懸停時每顆推力 =  $14.715 \div 4 = 3.679 \text{ N}$

佔最大推力比例 =  $3.679 \div 9.00 = 0.4088$ ，約 40.9 %

(三) 轉速比 =  $\sqrt{0.4088} = 0.6394$ ，約 63.9 %，概略油門約 64 %

(四) 加掛 0.60 kg 後總重 2.10 kg， $W = 20.60 \text{ N}$

推重比 =  $36.0 \div 20.60 \approx 1.75$

每顆推力 =  $20.60 \div 4 = 5.150 \text{ N}$ ，佔最大 =  $5.150 \div 9.00 = 0.5722$ ，約 57.2 %

轉速比 =  $\sqrt{0.5722} = 0.7564$ ，約 75.6 %，概略油門約 76 %

【答】空載推重比約 2.45，懸停推力佔最大 40.9 %，油門約 64 %；加掛 0.60 kg 後推重比降為約 1.75，懸停推力佔 57.2 %，油門約 76 %。

【工程意義】加掛 0.6 公斤（僅佔原重的 40 %）就把推重比從 2.45 拉低到 1.75，懸停油門由 64 % 升到 76 %。餘下的油門空間，就是姿態控制與抗風可用的全部資源——一旦遇到陣風需要大幅修正姿態，飛控可能會發現某幾顆馬達已經到頂（9-1 節數學小教室提到的飽和問題）。這是重載多旋翼在強風中特別危險的原因。另外要提醒：本題採用了「油門 $\approx$ 轉速」的簡化假設；實際的油門與推力關係還受電池電壓隨放電下降的影響——電量愈低，同樣的油門產生的推力愈小，所以任務末段的餘裕比帳面更小（第 12、14 章）。

## 9-6 渦環狀態：下降太快的陷阱

### 【先講白話】

多旋翼往下降的時候，如果降得太快，會掉進自己剛剛推下去的那股氣流裡。

這時候旋翼周圍的空氣開始打轉，推力突然大幅下降，機器可能瞬間失去控制。這叫渦環狀態，是多旋翼少數幾個「愈用力愈糟」的情況。

懸停時，旋翼把空氣往下加速，形成一道向下的氣流（下洗流），其速度稱為誘導速度  $v_i$ 。第 4 章的數學小教室給過它的表示式：

$v_i = \sqrt{DL / (2\rho)}$ ，其中 DL 為盤負荷

當機體以接近  $v_i$  的速率垂直下降時，會發生一件麻煩的事：機體下降的速度與下洗流的速度方向相反、大小相近，使得旋翼推下去的空氣無法順利離開，反而在旋翼周圍形成一圈循環的渦環。空氣被反覆重新吸入，旋翼實際上在攪動一團幾乎不動的空氣。

後果是：推力大幅下降且劇烈波動。更危險的是，操作者的直覺反應（加大油門）會使下洗更強、渦環更穩固，情況反而惡化——這是少數「加油門會讓事情變糟」的飛行狀態。

以第 4 章例題 4-3 的機體為例，其誘導速度約在每秒五到七公尺之間。渦環的高風險區約落在下降率為誘導速度的一定比例範圍內（此為概略描述，實際邊界隨機型、盤負荷與下降路徑而異）。

對多數小型多旋翼而言，實務上的作法是：把垂直下降率限制在明顯低於誘導速度的範圍，並在下降時保持一定的水平速度。

為什麼帶水平速度有效？因為機體持續移動到「新鮮」的空氣中，旋翼不會一直處理同一團被攪動過的空氣，渦環無法建立。這也是所有旋翼機通用的脫離方法：往前飛出去，而不是往上拉。

三個實務上的要點：

**第一，設定下降率上限。**多數飛控允許設定最大下降速度，應保守設定並寫入作業程序（第 3 章表 3-4 第 12 項）。

**第二，降落最後階段更要慢。**接近地面時同時有地面效應（第 6 章）與可能的渦環風險，兩者都會使推力變得難以預測。

**第三，別在自己的下洗流裡久留。**例如在同一點反覆上下移動，或在狹窄空間中垂直升降，都比在開闊地更容易遇到問題。

#### 【安全警語】

渦環狀態發生時，加大油門會使情況惡化。正確的脫離方式是建立水平速度飛離下洗區，或依飛控與機型的操作手冊處置。本節為原理說明，不構成操作指引；實機的下降率上限應依原廠建議與飛行測試設定。切勿為了驗證本節內容而刻意在實機上製造渦環狀態——相關體驗請在模擬環境中進行。

## 案例研究

### 案例一 為什麼那台六軸「更安全」的說法只對了一半

**【問題】**某單位採購多旋翼時，供應商以「六軸比四軸安全，失去一顆馬達仍可降落」作為賣點。採購人員希望確認這個說法是否成立，以及需要什麼條件才成立。

**【系統選型】**依 9-4 節的分析，六軸具備冗餘能力的數學基礎確實成立：六個未知數、四個方程，失去一顆後仍可解。但這只是必要條件，不是充分條件。實際能否安全降落還需要三件事同時具備：剩餘馬達的推力裕度足夠（例題 9-2 的乙案為 1.53）、飛控具備失效偵測與重新分配的功能、

以及失效的位置不至於使剩餘配置產生無法平衡的力矩。

【做法】正確的查證方式是逐項確認而非接受籠統宣稱：第一，索取該機型在單馬達失效情況下的測試資料或原廠說明。第二，確認飛控韌體是否支援該功能、需要何種設定、以及觸發條件為何。第三，以例題 9-2 的方法計算該機在最大起飛重量下失去一顆後的剩餘推重比，確認仍大於 1 並有姿態控制餘裕。第四，確認失效後的行為是「可控降落」還是「盡量維持姿態」——兩者的結果差異很大。

【結果與限制】結論是：六軸提供了冗餘的**可能性**，但不保證冗餘的**能力**。若機體在滿載下的推重比原本就只有 1.6，失去一顆後剩餘推力可能不足以支撐；若飛控不支援重新分配，多出來的兩顆馬達在失效時幫不上忙。限制在於：單馬達失效的實測資料並非所有廠商都提供，且測試條件（重量、風速、高度）會顯著影響結果。採購時應把這些項目列入規格要求，而非依賴口頭說明。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定產品的評估。

## 案例二 滿載、強風、急降：三件事湊在一起

【問題】一次農噴作業中，操作者在藥桶接近滿載、側風明顯的條件下，為了快速返回加藥點而採取較大的下降率。機體在下降過程中出現明顯的晃動與高度控制不穩，操作者加大油門後情況未改善。所幸最終在低空恢復控制。事後檢討時，各項設備均未發現故障。

【系統選型】此處要判斷的是三個因素如何疊加。第一，滿載使推重比下降（例題 9-3 顯示加掛 40 % 重量即可使推重比由 2.45 降為 1.75），姿態控制的可用餘裕縮小。第二，側風需要持續傾斜來抵消，進一步佔用推力（9-3 節的  $1/\cos \varphi$  效應）。第三，較大的下降率使旋翼接近渦環的風險區。三者都在消耗同一份推力預算。

【做法】依本章原理，正確的處置與預防包括：下降時建立水平速度而非垂直下降；加大油門無效時應改為前飛脫離而非持續拉油門；作業程序中依載重與風速分別設定下降率上限；規劃加藥點時把往返路徑設計為帶水平速度的斜向下降，而非垂直升降（這同時也呼應第 5 章例題 5-2 的作業循環優化）。

【結果與限制】這個案例的價值在於它沒有單一原因。設備檢查找不到故障，是因為問題出在**餘裕被三件事同時吃掉**——每一件單獨都不足以致命。這正是第 39 章人為因素與風險評估要處理的典型情境：事故通常是多個邊緣條件的疊加，而非單一失效。限制在於：本案為依本章與第 5、

6 章原理所作的教學分析，非特定事件的調查報告；實際的渦環邊界與推力餘裕應依機型測試確定。

【可遷移的經驗】兩個案例都指向同一個觀念：多旋翼的一切控制都來自同一份推力預算。載重、抗風、姿態修正、爬升下降——全部從那四顆（或六顆）馬達的能力中扣除。看懂這件事，很多看似無關的現象就會連起來。

#### 【安全警語】

活動 L3 涉及高速旋轉的螺旋槳，是本書風險最高的實作之一。須使用專用測試架並確實固定、佩戴護目鏡、旋轉面前後淨空且人員位於側方、先在無槳狀態確認轉向、每次調整前斷電。

活動 L2 的渦環體驗一律在模擬器中進行，不得以實機嘗試；渦環狀態下增加油門會加速下沉。

若無測試架，請改用 Level 1 替代方案，以公開的推力表完成計算——結論完全相同。

未成年讀者不得單獨進行活動 L3，須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作以控制分配與推力預算為核心。前者可以純粹用試算表完成，後者則需要一點實測。

### Level 1 自己寫一個控制分配器（免器材）

目標 | 能由四個控制目標反解四顆馬達的推力，並觀察飽和現象。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、依例題 9-1 的機體參數 ( $m = 1.50 \text{ kg}$ 、 $l = 0.25 \text{ m}$ 、 $\kappa$  自訂，例如  $0.02 \text{ m}$ )，在試算表中建立四條關係式。
- 二、輸入欄位設為總推力  $F$ 、滾轉力矩、俯仰力矩、偏航力矩；輸出欄位為四顆馬達的推力。
- 三、先驗證例題 9-1 的結果（僅滾轉  $0.12 \text{ N}\cdot\text{m}$ ），確認得到  $3.679 / 3.439 / 3.679 / 3.919 \text{ N}$ 。
- 四、加入偏航力矩  $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，觀察四個解如何同時改變——注意前後兩顆與左右兩顆的總和

不再相等。

- 五、設定馬達最大推力為 9.0 N，加入條件判斷：若任一解超過上限則標記為「飽和」。
- 六、逐步提高總推力（模擬爬升），找出開始出現飽和的臨界值，並說明此時姿態控制會受到什麼影響。

**預期結果** | 總推力愈接近最大值，可用於姿態力矩的空間愈小。當總推力達到最大的一定比例後，任何力矩需求都會使某顆馬達飽和。

**成功標準** | 能重現例題 9-1 的數值，並以數字說明飽和的臨界條件。

## Level 2 用模擬器體驗欠驅動與渦環

**目標** | 親身體驗「必須先傾斜才能前進」，以及下降過快的後果。

**器材** | 多旋翼飛行模擬器（具備物理模型者為佳）。

**步驟** |

- 一、在模擬器中懸停，嘗試在完全不改變姿態的前提下往前移動，記錄結果。
- 二、觀察前飛時的機身傾斜角，並估算對應的水平加速度（提示： $a \approx g \tan \varphi$ ）。
- 三、逐步增加傾斜角，觀察高度是否下降；若下降，說明原因（提示：總推力的垂直分量）。
- 四、若模擬器具備渦環模型，嘗試以不同的垂直下降率下降，記錄開始出現異常抖動的下降率。
- 五、在出現異常時分別嘗試「加大油門」與「建立水平速度」，比較兩者的效果。
- 六、寫下一段結論：這兩個現象各自對應本章的哪一節？

**預期結果** | 步驟一必然失敗——不傾斜就無法前進。步驟五中，建立水平速度有效、加大油門無效或惡化。

**常見失敗** | 使用的模擬器未實作渦環模型，導致步驟四無現象。此時請跳過步驟四、五，改以文獻查證渦環的成因與脫離方式並記錄來源。

## Level 3 量測推力曲線與推重比

**目標** | 取得自己機體的實際推力—油門關係，驗證平方律並算出真實的推重比。

**器材** | 推力測試架或電子秤與固定夾具、可調油門的馬達測試設備、電池與電壓監測；**務必有成**  
**人或指導者在場。**

### 步驟 |

- 一、把單顆馬達與螺旋槳固定在測試架上，確認旋轉面前後無人、機構穩固。
- 二、由低到高，以固定間距（例如每 10 %）改變油門，每一點記錄推力與電池電壓。
- 三、把推力對油門作圖，並與平方關係比較，評估「油門 $\approx$ 轉速」的假設在此機體上是否成立。
- 四、以四顆（或機體實際軸數）計算最大總推力與推重比。
- 五、計算懸停所需的推力比例與對應油門，與例題 9-3 的方法比較。
- 六、把電池由滿電放到約七成電量，重複步驟二的幾個點，量化電壓下降對推力的影響。

**成功標準** | 能提出一張推力對油門的曲線圖（含單位與量測條件），並以數字說明電壓下降造成的推力衰減幅度。

**Level 1 替代方案** | 使用公開的馬達與螺旋槳測試資料（多數廠商提供推力表），完成步驟三至六的計算與作圖，不需實際量測。

### 【安全警語】

Level 3 涉及高速旋轉的螺旋槳，是本書目前風險最高的實作。務必：使用專用測試架並確實固定；佩戴護目鏡；旋轉面前後淨空且人員位於側方；先在無槳狀態確認轉向；每次調整前斷電。未成年讀者不得單獨進行此項實作。若無合格的測試設備，請改採 Level 1 替代方案。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法          | 為什麼錯                                                | 怎麼驗證                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 「四支螺旋槳都一樣就好。」 | 四顆同向旋轉會使反扭矩同向疊加，機身持續自旋且無法阻止。兩正兩反不只為了抵消，更是偏航控制的唯一來源。 | 以手持架固定單顆馬達通電（不裝槳），感受反扭矩方向；再依 9-2 節推論四顆同向的結果。 |



| 常見說法                   | 為什麼錯                                                                 | 怎麼驗證                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 「軸數愈多推力愈大、愈安全。」        | 推力由總推力決定，與軸數無必然關係（例題 9-2 中四軸與六軸的總推力相同）。冗餘的關鍵是控制自由度是否足夠，以及飛控是否支援重新分配。 | 以例題 9-2 的方法比較兩種配置失去一顆後的可解性與剩餘推重比。             |
| 「懸停油門 50%，代表還有一半的力可用。」 | 推力與轉速呈平方關係，油門 50% 對應的推力約為最大值的 25%；反之推重比 2:1 的機器懸停油門約 71%，餘裕遠比想像中小。   | 依例題 9-3 計算自己機體的懸停推力比例與油門，或以 Level 3 實測推力曲線驗證。 |
| 「下降太慢浪費時間，快一點沒關係。」     | 垂直下降率接近誘導速度時可能進入渦環狀態，推力驟減且加大油門會惡化。正確的脫離方式是建立水平速度。                    | 在具備渦環模型的模擬器中測試不同下降率，並比較兩種脫離方式的效果。             |
| 「多旋翼可以像電梯一樣水平平移。」      | 四旋翼是欠驅動系統：四個控制輸入無法獨立控制六個自由度。水平移動必須先傾斜，平移是姿態的副產品。                     | 在模擬器中嘗試不改變姿態而前進（Level 2 步驟一）。                 |

表 9-4 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為旋翼空氣動力與飛行力學的標準結果。所有數值例題之機體與馬達參數為教學用假設值，非特定機型規格。

- [1] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [2] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [3] R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, "Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor," IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 19, no. 3, pp. 20–32, 2012.

- [4] P. Corke, Robotics, Vision and Control, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2017.
- [5] W. Johnson, Helicopter Theory. New York, NY: Dover, 1994.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

渦環狀態的量化邊界（下降率與誘導速度的比值範圍）因機型、盤負荷與下降路徑而異，本章僅作定性描述，未列具體數值；推重比的建議區間與共軸配置的效率損失幅度亦為工程經驗值。

## 章末小結

這一章從一支螺旋槳開始：它同時產生推力與反扭矩，而多旋翼的全部控制就建立在這兩件事上。四旋翼以四個轉速達成四個控制目標：總推力靠四顆同時增減、俯仰與滾轉靠對邊推力差、偏航則靠反扭矩的不平衡。前三個目標使用推力差，第四個「搭便車」使用旋翼本來就會產生的反扭矩——代價是偏航的控制權威明顯較弱。四個目標必須由控制分配矩陣一次解完，它們彼此耦合，不能獨立調整。

兩正兩反有兩層意義：消極面是避免反扭矩同向疊加使機身自旋，積極面是創造可控的不平衡以達成原地轉向。正反槳不可互換，裝錯會使該顆旋翼產生向下推力，上電即翻覆。

多旋翼是欠驅動系統：四個控制輸入無法獨立控制六個自由度，因此不能原地平移，水平移動必須借道姿態。這帶來三個後果——位置控制必須是兩層架構（第 17 章串級控制的由來）、姿態與位置無法解耦、傾斜角受推重比限制（總推力須增加為  $1/\cos \varphi$  倍，與第 8 章固定翼轉彎同一條式子）。

軸數決定冗餘。四旋翼有四個未知數與四個方程，解唯一，失去一顆即無解；六旋翼有六個未知數，失去一顆後仍可解。但例題 9-2 顯示，**冗餘是控制自由度的問題，不只是推力的問題**——光看推重比會得到錯誤結論。此外冗餘還需要推力裕度與飛控支援兩個條件。

推重比與懸停油門的關係常被誤解。推力與轉速呈平方關係，懸停油門 50 % 對應的推力僅約最大值的 25 %；反之推重比 2:1 的機器懸停油門約 71 %。例題 9-3 顯示加掛 40 % 的重量即可使推重比由 2.45 降為 1.75、懸停油門由 64 % 升到 76 %，餘下的空間就是姿態控制與抗風的全部

資源。

渦環狀態是垂直下降過快時的危險狀態：推力驟減且加大油門會惡化，正確的脫離方式是建立水平速度飛離。實務上應設定保守的下降率上限並寫入作業程序。

兩個案例指向同一個觀念：**多旋翼的一切控制都來自同一份推力預算**。載重、抗風、姿態修正、升降——全部從馬達的能力中扣除。

下一章處理介於兩者之間的構型。第 10 章談無人直升機、傾轉旋翼與垂直起降複合機型：單旋翼如何靠週期距與總距控制、VTOL 如何在旋翼與機翼之間交接升力，以及那個交接過程為什麼是這類機型最危險的幾秒鐘。

## 習題

本章習題以控制分配與推力預算為主。這些方法會在第 12、17、30 章反覆使用。

### 第 1 題 [觀念題]

請說明一顆旋翼對機身施加的兩種作用，並指出多旋翼的偏航控制使用的是哪一種。

**提示** | 一個沿軸向，一個繞軸。

**參考解答** | 兩種作用為：沿旋翼軸向上的推力  $T$ ，以及繞旋翼軸、方向與旋轉方向相反的反扭矩  $Q$ 。多旋翼的偏航控制使用反扭矩——讓同向旋轉的旋翼加速、反向的減速，使反扭矩不再互相抵消，機身因而獲得淨偏航力矩。推力則用於總升力與滾轉、俯仰的控制。

### 第 2 題 [觀念題]

為什麼四旋翼的四支螺旋槳不能都同向旋轉？請說明消極與積極兩個層面的理由。

**提示** | 一個是「會怎樣」，一個是「少了什麼」。

**參考解答** | 消極面：四個同向的反扭矩會同向疊加，使機身持續加速自旋，而機上沒有任何裝置可以產生反向扭矩來阻止。積極面：正因為有兩個方向，才能透過讓一組加速、另一組減速來創造可控的不平衡，從而達成原地轉向，且總推力可維持不變、高度不受影響。兩正兩反同時解決了「不要亂轉」與「能夠轉向」兩個問題。

### 第 3 題 [觀念題]

什麼是欠驅動系統？請說明四旋翼為何屬於此類，以及它如何達成水平移動。

**提示** | 先數自由度，再數控制輸入。

**參考解答** | 欠驅動指獨立控制輸入的數目少於自由度數目。四旋翼有六個自由度（三平移、三轉動）但只有四個獨立控制輸入（四個轉速，等價於總推力與三軸力矩），故為欠驅動。它無法直接控制前後與左右平移，必須先產生俯仰或滾轉力矩使機身傾斜，讓總推力向量產生水平分量，藉此移動——平移是姿態的副產品。

#### 第 4 題 [觀念題]

為什麼說「冗餘是控制自由度的問題，不只是推力的問題」？請以四軸與六軸對照說明。

**提示** | 想想失去一顆之後，方程組還解得出來嗎？

**參考解答** | 四旋翼有四個未知數（四顆推力）與四個方程（總推力加三軸力矩），解唯一；失去一顆後只剩三個未知數卻仍要滿足四個條件，方程組無解，必然失去姿態控制——即使剩餘推力大於重量也一樣。六旋翼有六個未知數、四個方程，解有無限多組，失去一顆後仍可解。因此冗餘的關鍵在於控制自由度是否足夠，推力裕度只是必要條件之一；此外還需飛控支援失效偵測與重新分配。

#### 第 5 題 [計算題]

一架十型四旋翼質量 2.00 kg、機臂長 0.30 m。要求維持高度、俯仰力矩 +0.18 N·m（抬頭，即後方推力較大）、滾轉與偏航力矩為零。求四顆馬達的推力（馬達 1 前、2 右、3 後、4 左）。

**提示** | 先由偏航與滾轉條件定出兩組總和。

**參考解答** |  $W = 2.00 \times 9.81 = 19.62 \text{ N}$ 。偏航為零  $\Rightarrow T_1 + T_3 = T_2 + T_4 = 19.62 \div 2 = 9.81 \text{ N}$ 。滾轉為零  $\Rightarrow T_4 = T_2 = 9.81 \div 2 = 4.905 \text{ N}$ 。俯仰： $l(T_3 - T_1) = 0.18 \Rightarrow T_3 - T_1 = 0.18 \div 0.30 = 0.60 \text{ N}$ 。由  $T_1 + T_3 = 9.81$  得  $T_3 = (9.81 + 0.60) \div 2 = 5.205 \text{ N}$ ， $T_1 = (9.81 - 0.60) \div 2 = 4.605 \text{ N}$ 。驗算總和  $= 4.605 + 4.905 + 5.205 + 4.905 = 19.62 \text{ N}$ ，正確。

#### 第 6 題 [計算題]

一架四旋翼起飛重量 1.20 kg，每顆馬達最大推力 7.50 N。求推重比、懸停時每顆推力佔最大的比例，以及對應的概略油門（採用油門 $\approx$ 轉速的假設）。

**提示** | 推力比例開根號即轉速比。

**參考解答** |  $W = 1.20 \times 9.81 = 11.772 \text{ N}$ 。最大總推力  $= 4 \times 7.50 = 30.0 \text{ N}$ ，推重比  $= 30.0 \div 11.772 \approx 2.55$ 。每顆懸停推力  $= 11.772 \div 4 = 2.943 \text{ N}$ ，佔最大  $= 2.943 \div 7.50 = 0.3924$ ，約 39.2%。轉速

比 =  $\sqrt{0.3924} = 0.6264$ ，概略油門約 63 %。

### 第 7 題 [ 計算題 ]

承上題。若加掛 0.50 kg 酬載，重算推重比、懸停推力比例與概略油門，並說明餘裕的變化。

**提示** | 總重改變，最大推力不變。

**參考解答** | 總重 1.70 kg， $W = 16.677 \text{ N}$ 。推重比 =  $30.0 \div 16.677 \approx 1.80$ 。每顆推力 =  $16.677 \div 4 = 4.169 \text{ N}$ ，佔最大 =  $4.169 \div 7.50 = 0.5559$ ，約 55.6 %。轉速比 =  $\sqrt{0.5559} = 0.7456$ ，油門約 75 %。餘裕由約 37 % 的油門空間降為約 25 %，且可用於姿態修正的推力比例由 60.8 % 降為 44.4 %。加掛 42 % 的重量，機動與抗風餘裕大幅縮減。

### 第 8 題 [ 計算題 ]

一架多旋翼需要以傾斜角  $25^\circ$  前飛並維持高度。求所需的總推力相對懸停的倍數，以及其水平加速度。

**提示** | 垂直分量須等於重量；水平分量除以質量即加速度。

**參考解答** | 總推力  $T = W \div \cos 25^\circ = W \div 0.9063 = 1.1034 W$ ，即較懸停增加約 10.3 %。水平分量 =  $T \sin 25^\circ = 1.1034 W \times 0.4226 = 0.4663 W$ 。加速度  $a = 0.4663 W \div m = 0.4663 g = 0.4663 \times 9.81 \approx 4.57 \text{ m/s}^2$ ，亦即  $a = g \tan 25^\circ = 9.81 \times 0.4663 \approx 4.57 \text{ m/s}^2$ ，兩法一致。

### 第 9 題 [ 計算題 ]

承上題。若該機的推重比為 1.75，求它在維持高度的前提下能達到的最大傾斜角與最大水平加速度。

**提示** | 總推力上限為推重比乘以重量。

**參考解答** | 維持高度需  $T \cos \varphi = W$ ，且  $T \leq 1.75 W$ 。故  $\cos \varphi \geq 1/1.75 = 0.5714$ ， $\varphi \leq 55.15^\circ$ 。最大水平加速度 =  $g \tan 55.15^\circ = 9.81 \times 1.4362 \approx 14.09 \text{ m/s}^2$ 。實務上不會用到理論極限，因為此時全部推力都用於維持高度與水平加速，姿態控制已無任何餘裕；一般會保留相當比例作為控制裕度。

### 第 10 題 [ 計算題 ]

兩架起飛重量均為 6.00 kg 的多旋翼：( 甲 ) 四軸，每顆最大推力 26.0 N；( 乙 ) 八軸，每顆最大推力 13.0 N。求兩者的推重比，以及各自失去一顆馬達後的剩餘推重比，並判斷何者具備冗餘能力。

**提示** | 推力算完之後還要問「解得出來嗎」。

**參考解答** |  $W = 6.00 \times 9.81 = 58.86 \text{ N}$ 。甲：總推力  $4 \times 26.0 = 104.0 \text{ N}$ ，推重比  $= 104.0 \div 58.86 \approx 1.77$ ；失去一顆剩  $78.0 \text{ N}$ ，比值  $\approx 1.33$ 。乙：總推力  $8 \times 13.0 = 104.0 \text{ N}$ ，推重比同為  $1.77$ ；失去一顆剩  $91.0 \text{ N}$ ，比值  $\approx 1.55$ 。判斷：甲雖然剩餘推力大於重量，但三顆馬達無法滿足四個控制條件，控制分配無解，必然失控；乙剩七顆，方程組仍可解且推力充足，在飛控支援的前提下具備冗餘能力。

## 第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的控制分配試算表，交出：例題 9-1 的驗證結果、加入偏航力矩後的四個解、以及出現飽和的臨界總推力，並說明飽和對姿態控制的影響。

**提示** | 飽和時飛控要犧牲什麼？

**參考解答** | 評分重點：（一）四條關係式建立正確且能重現例題 9-1 的數值；（二）加入偏航力矩後能指出前後與左右兩組總和不再相等；（三）飽和臨界值的計算正確；（四）能說明飽和時飛控通常優先保障姿態力矩、犧牲總推力，因為失去姿態控制的後果遠比掉高度嚴重。

## 第 12 題 [討論題]

本章指出「多旋翼的一切控制都來自同一份推力預算」。請以此觀點分析：為什麼重載的農噴機在強風中特別危險？並提出三項可行的作業對策。

**提示** | 把載重、抗風、姿態修正三者放在同一個帳戶裡看。

**參考解答** | 無標準答案。良好的分析應涵蓋：重載使推重比下降、懸停油門上升（例題 9-3），可用餘裕縮小；抗風需要持續傾斜，依  $1/\cos \varphi$  額外消耗推力；陣風造成的姿態修正又需要瞬間的推力差；三者共用同一份預算，任一項增加都排擠其他項。此外農噴的酬載重量在作業中持續變化，使餘裕隨時間改變。可行對策可包括：依風速設定載重上限、依載重設定可作業風速、縮短單次裝載量以降低起始重量、選用推重比較高的機型、調整作業時段避開強風（第 6 章）、以及在作業程序中明訂中止條件。

## 第 10 章

# 無人直升機、傾轉旋翼與垂直起降機型

*Unmanned Helicopters, Tiltrotors and VTOL Configurations*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 總距 ( collective pitch )、週期距 ( cyclic pitch )、斜盤 ( swashplate )、尾旋翼、轉動慣量、旋翼盤 ( rotor disc )、垂直起降 ( VTOL )、複合式四旋翼定翼機 ( quad-plane )、傾轉旋翼 ( tiltrotor )、傾轉機身 ( tailsitter )、過渡走廊 ( transition corridor )、自旋下降 ( autorotation )

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為旋翼空氣動力與飛行力學的標準結果；所有數值例題之機體參數為教學用假設值，非特定機型規格。

## 叫獸開講

那台 VTOL 掉下來的時候，只用了不到四秒。

那是一台複合式的垂直起降機：機身上有四顆向上的旋翼負責起降，機尾有一顆水平的螺旋槳負責巡航，機翼展開約兩公尺半。設計的任務是離島之間的小量運送——垂直起飛、轉成定翼飛行、飛越海面、再垂直降落。紙上看起來完美：既有多旋翼的起降彈性，又有固定翼的續航效率。

測試那天，垂直起飛很漂亮，爬升到三十公尺，穩穩地停在空中。接著操作者按下過渡的指令。

機尾的推進螺旋槳開始加速，機體慢慢往前移動。速度到每秒五公尺左右，四顆升力旋翼依程式設定開始降低轉速——這時候機翼應該要接手撐起重量。

但機翼撐不住。每秒五公尺對那副機翼來說太慢了，產生的升力遠不足以支撐全機。機體開始下沉；下沉使得相對氣流從下方來，有效攻角增加，機翼一度產生更多升力，然後就失速了。等到飛控察覺不對、把四顆旋翼的轉速拉回來時，高度已經掉了二十幾公尺。

後來檢討，問題不在硬體。四顆旋翼夠力、推進螺旋槳夠力、機翼面積也夠——問題在於升力交接的那個速度設定錯了。



這件事把這一章的兩個主題都點了出來。

**第一個主題是旋翼怎麼被控制。**第 9 章的多旋翼靠改變轉速，那是因為它的槳很小、轉動慣量很低，轉速可以在幾十毫秒內改變。但一台主旋翼直徑一公尺六的無人直升機不行——那麼大的旋翼要改變轉速需要好幾秒，等它反應過來飛機早就摔了。所以直升機用完全不同的辦法：**轉速固定，改變槳葉的角度**。這件事帶出總距、週期距與斜盤，是 10-1 到 10-3 節的內容。

**第二個主題是升力交接。**任何垂直起降的複合機型，都必須在某個時刻把撐住飛機的責任從旋翼移交給機翼。交接的那幾秒鐘，兩邊都只出一部分力，任何一邊算錯都可能掉下去。這是 10-4、10-5 節的內容，也是這一章最重要的一段。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼直升機不用轉速控制？那個「不行」有多不行——差幾倍？

第二，一台複合式 VTOL 在巡航時，那四顆用不到的升力旋翼要付出多少代價？

第三，過渡到底該在什麼速度開始、什麼速度結束？這兩個數字由什麼決定？

最後補一句。那台 VTOL 後來改了過渡邏輯：把開始降低旋翼轉速的門檻提高，並且改成依機翼實際承載比例逐步交接，而不是到達某個速度就切換。再測試時非常平順。他們沒有換任何零件。

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | <p>說出直升機用什麼取代轉速控制，以及為什麼必須這樣做</p> <p>用自己的話說明總距與週期距各自控制什麼</p> <p>說出三種常見的垂直起降路線及其基本差異</p> <p>用自己的話說明為什麼過渡是這類機型最危險的階段</p>         |
| 我能解釋 | <p>以轉動慣量解釋大旋翼為何無法以轉速作為控制手段</p> <p>說明斜盤如何把不旋轉的操縱輸入轉換成旋轉槳葉的週期性變距</p> <p>比較單旋翼與多旋翼在盤負荷與懸停效率上的差異並說明成因</p> <p>解釋過渡走廊的上下界各由什麼決定</p> |

| 層級      | 目標                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能設計與驗證 | 估算旋翼轉速反應的時間常數，並比較不同尺寸的差異<br>計算同重量下直升機與多旋翼的盤負荷與理想懸停功率<br>估算複合式垂直起降機型的死重代價對巡航功率的影響<br>由失速速度推算過渡完成所需的最低速度與所需距離 |

表 10-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                           | 一句話定義                              |
|------------------------------|------------------------------------|
| 總距 ( collective pitch )      | 同時改變全部槳葉的安裝角，用於控制旋翼推力的大小。          |
| 週期距 ( cyclic pitch )         | 使槳葉的安裝角隨方位角週期性變化，使旋翼盤傾斜、推力向量隨之傾斜。  |
| 斜盤 ( swashplate )            | 把不旋轉的操縱輸入轉換為旋轉槳葉變距的機構，由不旋轉環與旋轉環組成。 |
| 旋翼盤 ( rotor disc )           | 旋翼旋轉時槳尖掃出的平面；其傾斜方向決定推力向量的方向。       |
| 尾旋翼 ( tail rotor )           | 單旋翼直升機用以平衡主旋翼反扭矩並控制偏航的裝置。          |
| 轉動慣量 ( moment of inertia )   | 物體抵抗角加速度的量度；旋翼愈大愈重，轉速愈難改變。         |
| 垂直起降 ( VTOL )                | 不需跑道即可起降的能力；本章指兼具垂直起降與定翼巡航的複合機型。   |
| 複合式四旋翼定翼機 ( quad-plane )     | 在固定翼機體上另加一組向上的升力旋翼，兩套動力各司其職。       |
| 傾轉旋翼 ( tiltrotor )           | 旋翼可由向上轉為向前，同一套動力兼作升力與推進。           |
| 傾轉機身 ( tailsitter )          | 整架機體垂直立起起降，再整體倒下轉為水平飛行。            |
| 過渡 ( transition )            | 升力來源由旋翼轉移到機翼 ( 或反向 ) 的階段。          |
| 過渡走廊 ( transition corridor ) | 可安全完成過渡的速度與高度範圍。                   |

| 名詞                    | 一句話定義                         |
|-----------------------|-------------------------------|
| 自旋下降 ( autorotation ) | 動力失效時，利用上升氣流帶動旋翼維持轉速以減緩下降的操作。 |

表 10-2 本章核心概念一覽。

## 10-1 為什麼直升機不靠轉速

### 【先講白話】

多旋翼想上升，就把馬達轉快一點。這招對直升機行不通。

原因很簡單：直升機的旋翼又大又重，要它加速或減速需要好幾秒——而飛機掉下來只要一兩秒。所以直升機改用另一招：轉速固定不變，改變槳葉的角度。

第 9 章的多旋翼把所有控制都壓在四個轉速上。這個作法之所以可行，關鍵在於小旋翼的轉動慣量很低——一支十吋槳加上馬達轉子的轉動慣量約在  $10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$  的量級，馬達可以在幾十毫秒內把它加速或減速。

旋翼一旦變大，情況完全改變。轉動慣量隨質量與半徑平方增加，一副直徑一公尺六的主旋翼，其轉動慣量可能是小槳的數萬倍。即使馬達或引擎的扭矩也隨之增加，反應時間仍會拉長到秒的量級——這在飛行控制上完全不可接受。

所以單旋翼直升機採取了另一條路：讓旋翼以固定轉速運轉，改變槳葉的安裝角（槳距）來控制推力。空氣動力的變化幾乎是瞬間的，反應速度受限於伺服機的動作，而非旋翼的慣性。

### 【數學小教室】轉速反應有多慢？

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

考慮一副旋翼，其轉動慣量為  $J$ 、角速度為  $\omega$ 。驅動扭矩為  $Q_m$ ，氣動阻力扭矩為  $Q_{\text{aero}}$ 。角加速度為：

$$J (d\omega/dt) = Q_m - Q_{\text{aero}}$$

由第 9 章，氣動扭矩約與轉速平方成正比： $Q_{\text{aero}} = k \omega^2$ 。在穩態運轉點  $\omega_0$  附近作線性化，可得一階系統的時間常數：

$$\tau \approx J \omega_0 / (2 Q_0)$$

其中  $Q_0$  為該轉速下的穩態扭矩。這個式子的意義是：旋翼的轉動慣量愈大、轉速愈高、扭矩愈小，轉速反應就愈慢。

注意  $J$  的尺度效應。若旋翼幾何相似地放大  $\lambda$  倍，質量約增為  $\lambda^3$  倍、半徑增為  $\lambda$  倍，故  $J$  約增為  $\lambda^5$  倍。同時扭矩約增為  $\lambda^3$  至  $\lambda^4$  倍（視轉速如何調整）。整體而言，放大後的旋翼反應必然變慢，而且慢得很快。

這就是為什麼多旋翼很難往大尺寸擴展：不只是效率問題，控制頻寬也會跟著下降。大型多旋翼通常必須降低旋翼轉速並加大槳徑以維持效率，但這同時使姿態控制的反應變鈍——第 17 章談控制律時會遇到這個限制。

圖 10-1 把三種控制方式的推力響應曲線畫在同一張圖上。相對地，變距控制的反應時間由伺服機決定，典型在數十毫秒的量級，且不隨旋翼尺寸增加而顯著惡化。這是單旋翼直升機能夠做到相當大尺寸的根本原因。

大旋翼的轉速反應落在秒的量級，與失控時間尺度不匹配（例題 10-1）

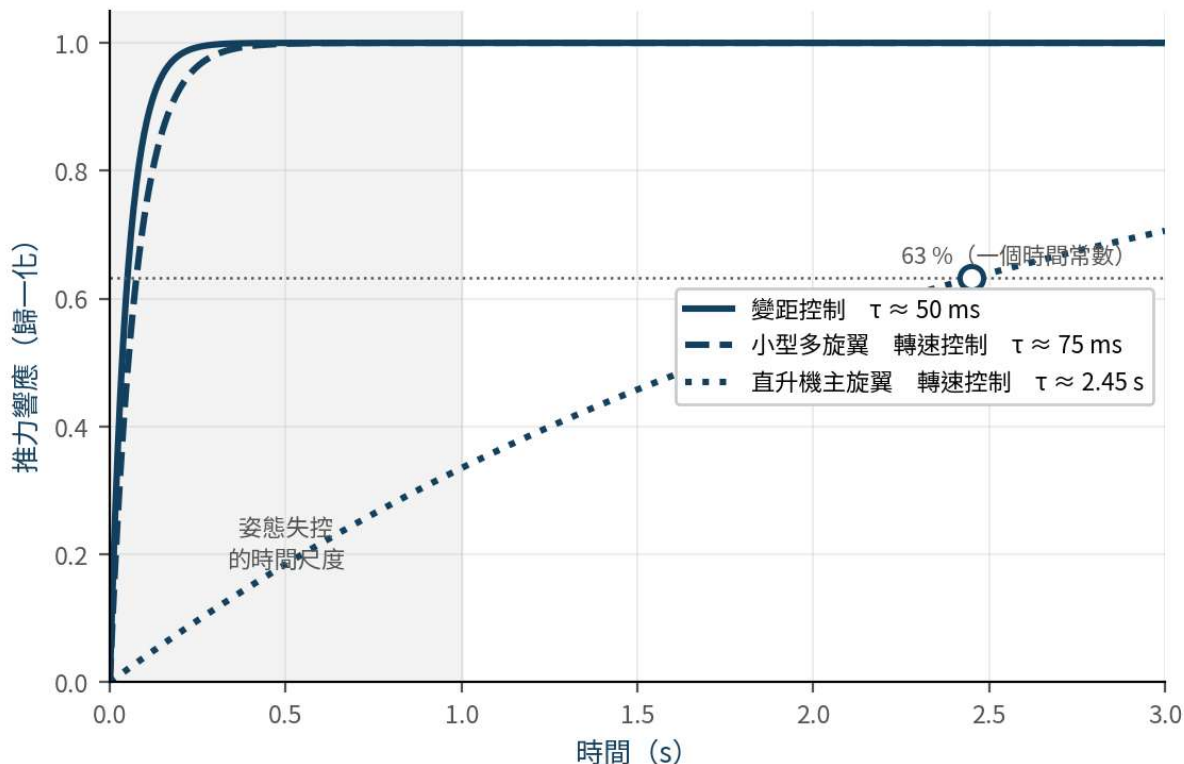


圖 10-1 三種控制方式的推力響應比較

### 例題 10-1 轉速反應的時間常數

【已知】比較兩種旋翼：(甲)小型多旋翼的螺旋槳連同馬達轉子，轉動慣量  $J = 1.2 \times 10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，工作轉速 6000 rpm，該轉速下的穩態扭矩 0.050 N·m。(乙)小型無人直升機的主旋翼，轉動慣量  $J = 0.25 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，工作轉速 1500 rpm，穩態扭矩 8.0 N·m。

【求】兩者的轉速反應時間常數，並比較其倍數。

(一) 先換算角速度： $\omega = 2\pi \times (\text{rpm} \div 60)$

$$\text{甲} : \omega = 2\pi \times 100 = 628.3 \text{ rad/s}$$

$$\text{乙} : \omega = 2\pi \times 25 = 157.1 \text{ rad/s}$$

(二) 甲： $\tau = J \omega \div (2Q) = (1.2 \times 10^{-5} \times 628.3) \div (2 \times 0.050)$

$$\text{分子} = 7.540 \times 10^{-3} ; \text{分母} = 0.100$$

$$\tau = 0.0754 \text{ s} \approx 75 \text{ ms}$$

(三) 乙： $\tau = (0.25 \times 157.1) \div (2 \times 8.0) = 39.27 \div 16.0 \approx 2.45 \text{ s}$

(四) 倍數  $= 2.45 \div 0.0754 \approx 32.5$

【答】小型多旋翼約 75 毫秒，無人直升機主旋翼約 2.45 秒，相差約 32.5 倍。單位檢查： $(\text{kg}\cdot\text{m}^2)(\text{rad/s}) \div (\text{N}\cdot\text{m}) = \text{s}$ ，正確。

【工程意義】2.45 秒是什麼概念？一架失去姿態的無人機，從水平傾斜到翻覆通常不到一秒。用一個反應時間 2.45 秒的手段去控制一個一秒內就會失控的系統，在控制理論上是沒有希望的（第 17 章會用頻寬的語言重述這件事）。所以直升機**必須**改用變距控制——這不是設計偏好，是物理上的強制。反過來說，這也解釋了多旋翼的尺寸限制：機體愈大、槳愈大，轉速反應愈慢，姿態控制的餘裕就愈小。大型多旋翼（例如重載農噴機）的操控感明顯比小型機遲鈍，原因就在這裡。本題的數值為教學用假設值，實際的  $J$  與扭矩應由規格或量測取得。

## 10-2 總距、週期距與斜盤

### 【先講白話】

直升機的旋翼有兩種調法。第一種是四片槳葉一起改變角度，這叫總距——決定飛機往上或往下。

第二種比較巧妙：讓槳葉在轉到前面時角度小一點、轉到後面時角度大一點。這樣旋翼盤會往前傾，推力也跟著往前傾，飛機就往前飛。這叫週期距。

圖 10-2 把四個控制輸入各自造成的機體運動畫在一起。單旋翼直升機的主旋翼有三個控制輸入，加上尾旋翼共四個——與固定翼、多旋翼一樣仍是四個。

| 控制                   | 作用                 | 說明                                  |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 總距<br>( collective ) | 同時改變全部槳葉的安裝角       | 改變旋翼推力大小，控制升降。加大總距需要更大的扭矩，因此通常與動力連動 |
| 縱向週期距                | 使槳葉角隨方位角變化，旋翼盤前後傾斜 | 推力向量前後傾斜，產生俯仰力矩與前後加速                |
| 橫向週期距                | 同上，旋翼盤左右傾斜         | 推力向量左右傾斜，產生滾轉力矩與左右加速                |
| 尾旋翼距                 | 改變尾旋翼的槳距           | 平衡主旋翼反扭矩並控制偏航；這是單旋翼構型必須付出的代價        |

表 10-3 單旋翼直升機的四個控制輸入。

圖 10-3 把斜盤的兩種動作對照畫出。斜盤是把這些輸入送到旋轉槳葉上的機構。它由兩個環組成：下方的不旋轉環接受伺服機的推拉，上方的旋轉環隨旋翼一起轉，兩環之間以軸承相連。

- 不旋轉環**整體上下移動** → 旋轉環跟著上下 → 所有槳葉的角度同時改變 → 這就是總距。
- 不旋轉環**傾斜** → 旋轉環跟著傾斜 → 槳葉在轉一圈的過程中，角度隨方位角週期性變化 → 這就是週期距。

週期距造成的結果是：某一側的槳葉產生較多升力、另一側較少，使旋翼盤傾斜，推力向量隨之傾斜。**注意這裡有一個容易被忽略的細節**——旋翼是一個高速旋轉的系統，槳葉升力的變化與槳葉位置的響應之間存在相位差，實際的機構設計必須把這個相位納入考量，否則操縱方向會與預期不符。這部分的完整分析超出本書範圍，有興趣者可參考本章文獻 [1][2]。

**尾旋翼**的角色也值得說明。主旋翼的反扭矩必須被平衡，否則機身會像第 9 章圖 9-2 左半部那樣持續自旋。單旋翼直升機以尾旋翼提供側向推力來抵消，代價是：尾旋翼消耗的功率並不產生升力，一般約佔主旋翼功率的一成上下（此為概略範圍，隨機型與飛行狀態而異）。此外尾旋翼是外露的旋轉部件，也是安全與可靠度上的弱點。

共軸雙旋翼（上下兩副反向旋轉的主旋翼）則從根本上避開了這個問題：反扭矩互相抵消，不需要尾旋翼，偏航靠兩副旋翼的扭矩差控制。代價是機構更複雜，且下方旋翼在上方旋翼的下洗流中工作，效率有所損失（與第 9 章共軸多旋翼的情況類似）。

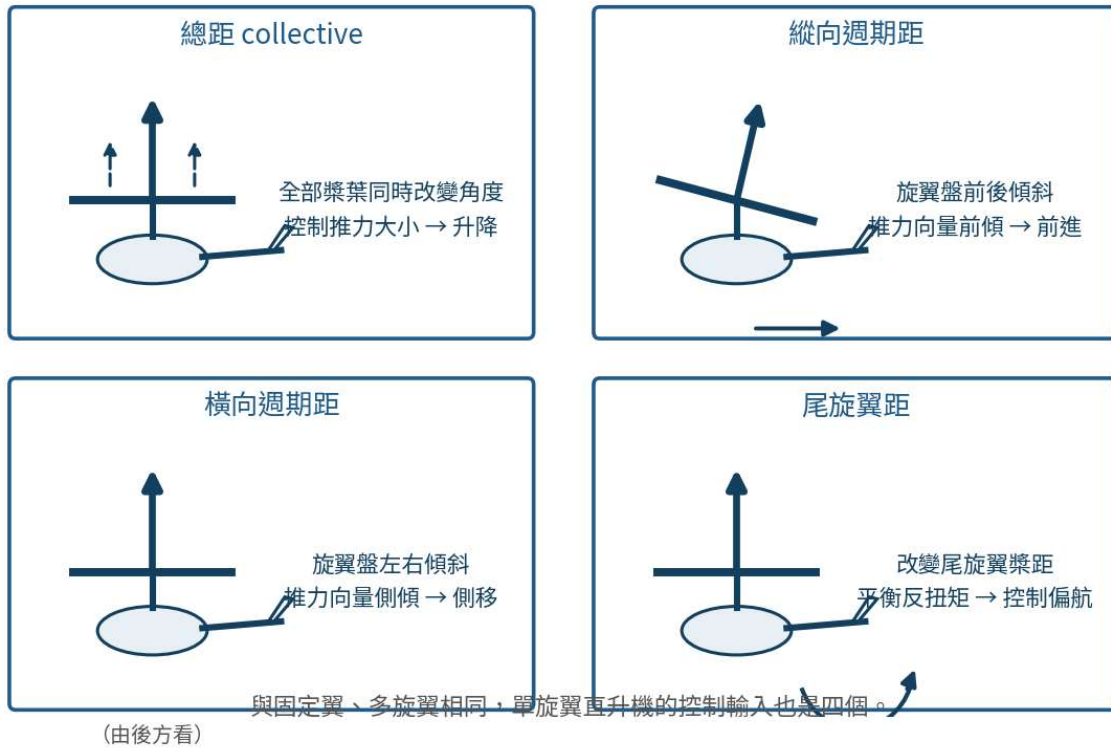
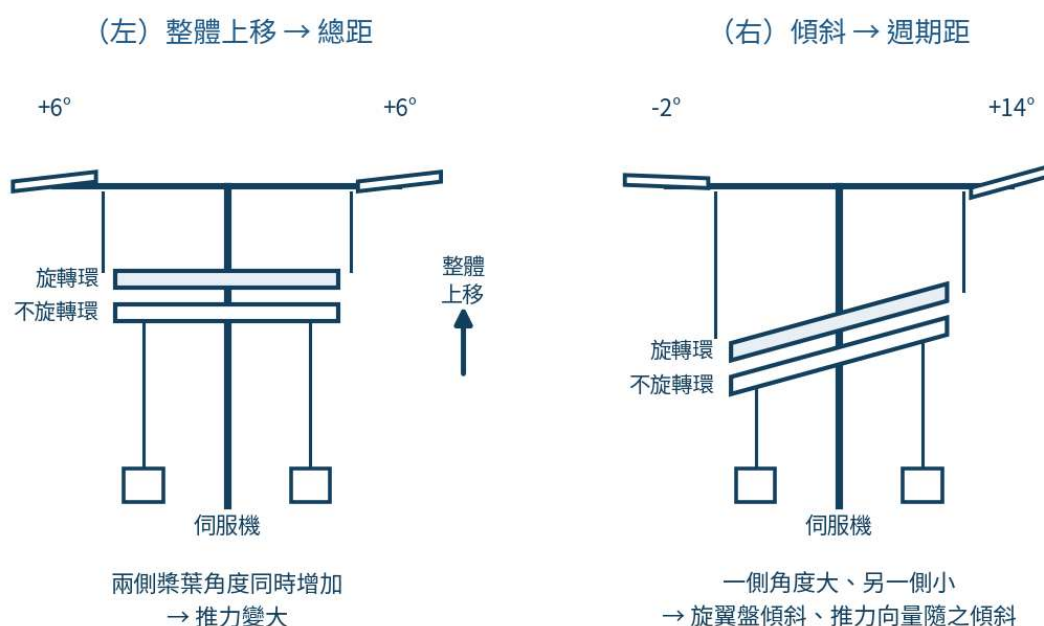


圖 10-2 單旋翼直升機的四個控制輸入





不旋轉環接受伺服機的推拉，旋轉環隨旋翼一起轉，兩者之間以軸承相連。

圖 10-3 斜盤如何產生總距與週期距

## 10-3 為什麼直升機比多旋翼省

### 【先講白話】

同樣四公斤的機器，直升機用一副很大的旋翼，多旋翼用四副小的。哪一種比較省電？

答案是直升機——而且差距不小。原因回到第 4 章講過的盤負荷。

第 4 章的數學小教室給過懸停的理想功率：

$$P = T \times \sqrt{(DL / (2\rho))} \cdot \text{其中盤負荷 } DL = T / A$$

關鍵在於**總槳盤面積 A**。單旋翼直升機把全部的面積集中在一副大旋翼上，而多旋翼把面積分散成數副小旋翼——在同樣的機體尺寸限制下，前者能得到明顯更大的總面積。

面積大則盤負荷低，盤負荷低則每單位推力所需的功率低。這就是直升機懸停效率優於多旋翼的根本原因。

### 例題 10-2 同重量的直升機與多旋翼

【已知】兩架起飛重量均為 4.00 kg (  $T = 39.24 \text{ N}$  ) 的旋翼機。(甲)單旋翼直升機，主旋翼直徑 1.60 m。(乙)四旋翼，每副槳直徑 0.42 m ( 承第 4 章例題 4-3 的乙案 )。空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。忽略尾旋翼與機身遮擋的損失。

【求】兩者的總槳盤面積、盤負荷、誘導速度與理想懸停功率，並比較差異。

(一)面積：

$$\text{甲} : A = \pi (1.60 \div 2)^2 = \pi \times 0.64 \approx 2.011 \text{ m}^2$$

$$\text{乙} : A = 4 \times \pi (0.42 \div 2)^2 = 4 \times \pi \times 0.0441 \approx 0.554 \text{ m}^2$$

(二)盤負荷  $DL = T \div A$ ：

$$\text{甲} : 39.24 \div 2.011 \approx 19.5 \text{ N/m}^2$$

$$\text{乙} : 39.24 \div 0.554 \approx 70.8 \text{ N/m}^2$$

(三)誘導速度  $v_i = \sqrt{(DL \div (2\rho))} \cdot 2\rho = 2.45$ ：

$$\text{甲} : \sqrt{(19.5 \div 2.45)} = \sqrt{7.959} \approx 2.82 \text{ m/s}$$

$$\text{乙} : \sqrt{(70.8 \div 2.45)} = \sqrt{28.90} \approx 5.38 \text{ m/s}$$

(四)理想懸停功率  $P = T \times v_i$ ：

$$\text{甲} : 39.24 \times 2.82 \approx 110.7 \text{ W}$$

$$\text{乙} : 39.24 \times 5.38 \approx 211.1 \text{ W}$$

(五)比值  $= 211.1 \div 110.7 \approx 1.91$

【答】直升機的盤負荷約  $19.5 \text{ N/m}^2$ 、理想懸停功率約  $110.7 \text{ W}$ ；四旋翼約  $70.8 \text{ N/m}^2$ 、 $211.1 \text{ W}$ 。後者約為前者的 1.91 倍。

【工程意義】同樣的重量，多旋翼要多花將近一倍的功率才能停在空中。這說明了一件事：多旋翼之所以普及，靠的不是效率，而是機械簡單。第 1 章表 1-4 已經給過答案——多旋翼沒有斜盤、沒有連桿、沒有伺服機、沒有尾旋翼，它把機械複雜度換成了電子控制複雜度，而後者在 MEMS 與微處理器普及之後變得極為便宜。代價就是這裡看到的效率差距。附帶提醒：本題忽略了尾旋翼的功率消耗（約主旋翼的一成）與機身遮擋，實際差距會略小於 1.91 倍，但結論不變。另外，直升機的機械維護成本遠高於多旋翼，這在第 46 章的全生命週期成本中會再次出現。

### 10-3-1 自旋下降：直升機獨有的保險

直升機還有一項多旋翼完全不具備的能力：**自旋下降 (autorotation)**。

當動力失效時，直升機可以把總距降到很小甚至負值，讓下降時由下往上通過旋翼的氣流帶動旋翼繼續旋轉，把重力位能轉化為旋翼的轉動動能。接近地面時再拉起總距，利用儲存的轉動動能換取一次短暫的升力，大幅減緩觸地速度。

這件事之所以可能，關鍵有二：**槳距可變**（能把攻角調到讓氣流帶動旋翼而非阻礙它），以及**旋翼有足夠的轉動慣量**（能儲存有用的動能）。

多旋翼兩個條件都不具備。它的槳是固定距的，無法調整到自旋所需的角速度；而且小槳的轉動慣量極低，即使能自旋也儲存不了多少能量。**所以多旋翼失去動力就是墜落，沒有別的可能。**這是多旋翼安全設計必須面對的基本事實，也是為什麼較大型的作業用多旋翼會考慮加裝降落傘（第 35 章）。

圖 10-4 把兩者的下降剖面與關鍵差異並列對照。有趣的是，這個差異又回到轉動慣量。第 10-1 節說大轉動慣量使轉速控制不可行，是缺點；在這裡，大轉動慣量卻是自旋下降能夠成立的前提，是優點。同一個物理量，在不同的問題上扮演相反的角色——這在工程中相當常見。

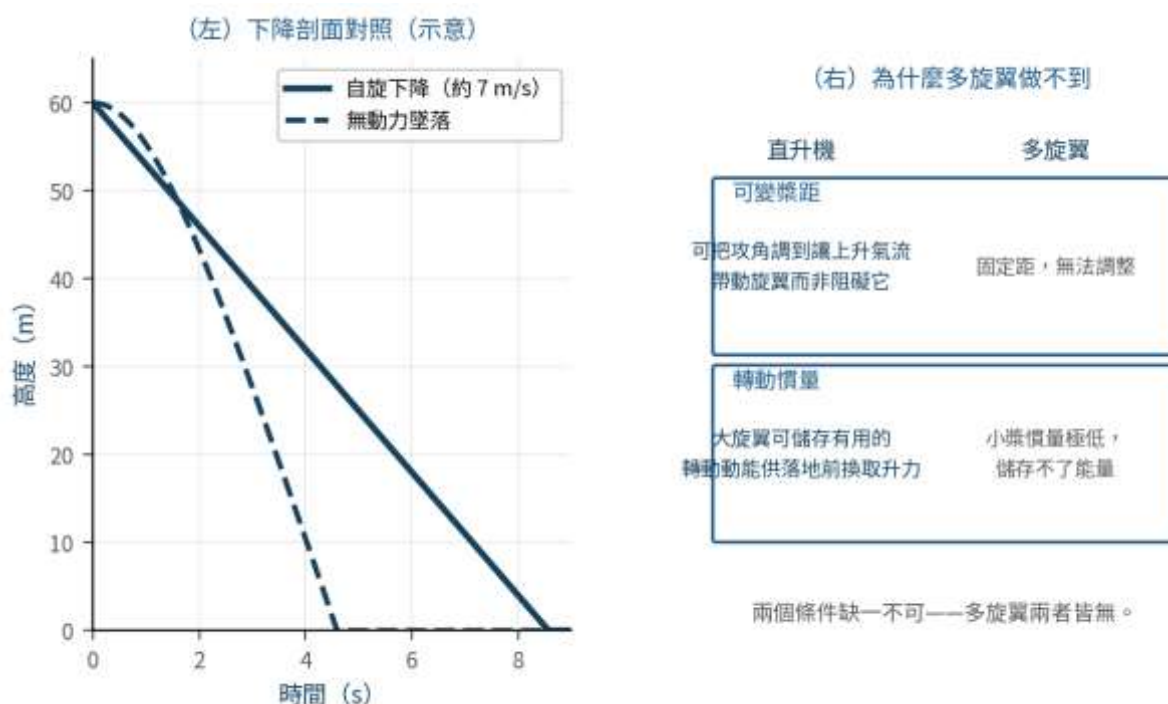


圖 10-4 自旋下降與多旋翼失去動力的對照

## 10-4 垂直起降的三條路線

### 【先講白話】

既然多旋翼能停、固定翼能飛遠，那能不能兩個都要？

可以，而且有三種做法。這一節說明三種路線各自的取捨——沒有一種是免費的。

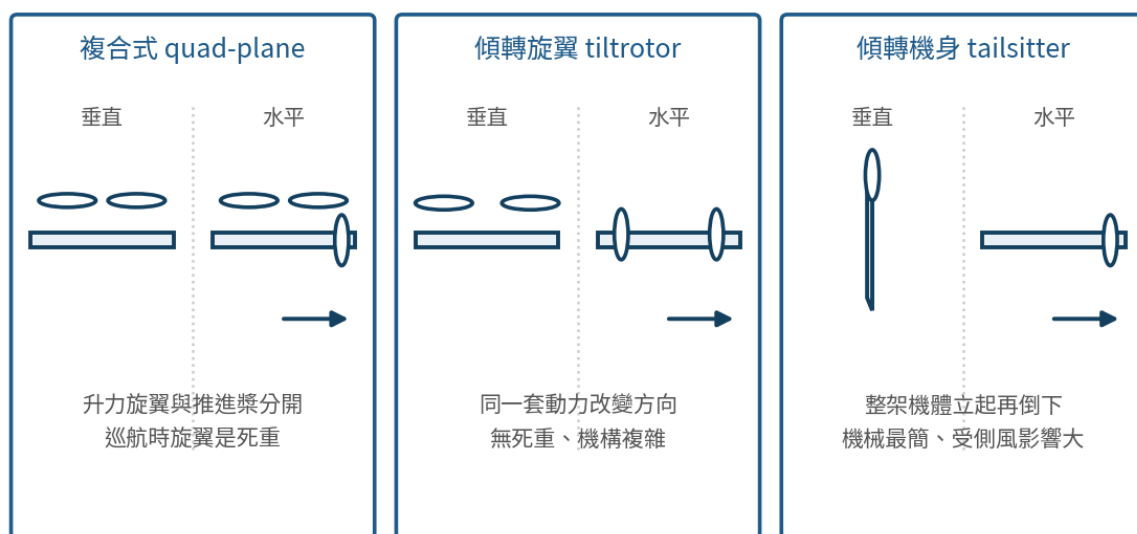
第 4 章表 4-4 提過 VTOL 複合機型「兼得起降與續航，代價是複雜度、死重與過渡風險」。現在把三種主要路線攤開來看。

| 路線                | 作法                               | 取捨                                             |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 複合式 (quad-plane)  | 固定翼機體上另加一組向上的升力旋翼，兩套動力各司其職       | 最簡單、控制律最容易分開設計、過渡風險相對低；代價是巡航時升力旋翼完全是死重並增加阻力    |
| 傾轉旋翼 / 傾轉機翼       | 旋翼 (或連同機翼) 可由向上轉為向前，同一套動力兼作升力與推進 | 無死重、效率最佳；代價是傾轉機構的重量與可靠度、控制律在傾轉過程中連續變化、失效模式複雜   |
| 傾轉機身 (tailsitter) | 整架機體垂直立起起降，再整體倒下轉為水平飛行           | 機械最簡單 (無傾轉機構)；代價是起降時受側風影響大、酬載與感測器的方位在兩種飛行模式間改變 |

表 10-4 三種垂直起降路線的取捨。

圖 10-5 把三種路線的垂直與水平飛行姿態並列。三者的共同點是：**都必須經歷升力交接**。差別只在交接的方式——複合式是兩套動力之間的「此消彼長」，傾轉式是同一套動力的「方向改變」，傾轉機身則是整個機體的姿態改變。

選擇哪一條路線，仍然回到第 4 章的原則：從任務出發。若任務以可靠度與開發時程為重，複合式最穩妥；若任務以續航與效率為重且能承擔開發風險，傾轉式較有潛力；若機體尺寸小、需要極簡結構，傾轉機身值得考慮。



三者的共同難題都是升力交接（過渡）——差別只在交接的方式。

圖 10-5 三種垂直起降路線

### 例題 10-3 複合式的死重代價

【已知】一架複合式垂直起降機型，最大起飛重量  $8.00 \text{ kg}$  ( $W = 78.48 \text{ N}$ )。其中垂直起降系統（四顆馬達、電子變速器、機臂與螺旋槳）合計  $1.20 \text{ kg}$ 。巡航速度  $18 \text{ m/s}$ 。若不含該系統，機體的巡航升阻比為  $12.0$ ；加上外露的升力旋翼與機臂後，估計升阻比降為  $10.0$ 。

【求】（一）含與不含垂直起降系統的巡航推進功率；（二）兩者的差異百分比；（三）評論。

（一）巡航推進功率  $P = W V \div (L/D)$

含 VTOL 系統： $W = 78.48 \text{ N}$ ， $L/D = 10.0$

$P = 78.48 \times 18 \div 10.0 = 1412.6 \div 10.0 \approx 141.3 \text{ W}$

若該重量與阻力都不存在： $W = (8.00 - 1.20) \times 9.81 = 66.71 \text{ N}$ ， $L/D = 12.0$

$P = 66.71 \times 18 \div 12.0 = 1200.8 \div 12.0 \approx 100.1 \text{ W}$

（二）差異  $= (141.3 - 100.1) \div 100.1 = 41.2 \div 100.1 \approx 41.2 \%$

【答】含垂直起降系統的巡航功率約  $141.3 \text{ W}$ ，純固定翼約  $100.1 \text{ W}$ ，前者高出約  $41 \%$ 。單位檢查： $\text{N} \times \text{m/s} \div \text{無因次} = \text{W}$ ，正確。

【工程意義】四成一的功率代價，換來的是不需要跑道。這筆交易划不划算，完全取決於任務——

—若場域根本沒有跑道，這 41 % 就是入場費；若有跑道可用，純固定翼顯然更有效率。要注意這個代價有兩個來源：**重量**（1.2 公斤佔全重 15 %）與**阻力**（升阻比由 12 降為 10）。前者還會排擠電池與酬載的配額——那 1.2 公斤若拿來裝電池，續航可觀地增加。實務上減少死重代價的方向包括：把升力旋翼的槳葉設計成巡航時可折疊或對齊氣流、把機臂整流、或改採傾轉式讓同一套動力兼用。第 30 章的概念設計會把這些選項一起評估。

## 10-5 過渡：最危險的幾秒

### 【先講白話】

回到開場那台掉下來的 VTOL。它壞在升力交接。

垂直飛的時候靠旋翼撐著，水平飛的時候靠機翼撐著。中間那段時間，兩邊都只出一部分力——這時候只要算錯，飛機就會掉下去。

過渡的核心問題可以用一句話描述：**在旋翼放手之前，機翼必須已經接得住。**

機翼能撐起多少重量，取決於速度。由第 7 章的升力方程式，機翼升力隨速度平方增加；在達到失速速度之前，機翼根本撐不起全機重量。因此過渡必然有一個下界：

**速度太低，機翼沒有足夠的升力。** 此時若降低旋翼的出力，機體就會下沉——這正是開場那台 VTOL 發生的事。

另一方面也有上界的考量：

**速度太高，升力旋翼會有問題。** 垂直安裝的旋翼在高速前飛時處於高度不對稱的來流中，會產生額外的阻力、振動與難以預測的力矩；多數複合式機型因此規定必須在某個速度之前完成旋翼的停轉與定位。

這兩個界線之間的範圍，就是**過渡走廊**。圖 10-6 把旋翼與機翼的承載比例對前飛速度作圖，走廊的位置一目了然。走廊愈窄，過渡的設計與操作就愈困難。

還有兩件事讓過渡更複雜。

**第一，控制律必須切換。** 旋翼飛行時，姿態由旋翼的推力差控制；定翼飛行時，姿態由舵面控制。過渡期間兩者都部分有效，飛控必須依某種規則混合，而混合的比例與時機正是設計的核心。以

「到達某個速度就切換」的單一門檻做法最簡單，也最容易出事——因為那個速度未必反映機翼實際承載了多少重量（載重、空氣密度、爬升角都會改變）。較穩健的作法是依實際的承載比例逐步交接。

**第二・過渡需要空間。**由靜止加速到可安全定翼飛行的速度，需要時間與距離；這段距離內必須有足夠的高度餘裕，以免交接不順時來不及恢復。這對作業場地的規劃有直接影響——VTOL 並不是「隨便哪裡都能起飛」，它需要一塊起降點加上一段過渡空域。

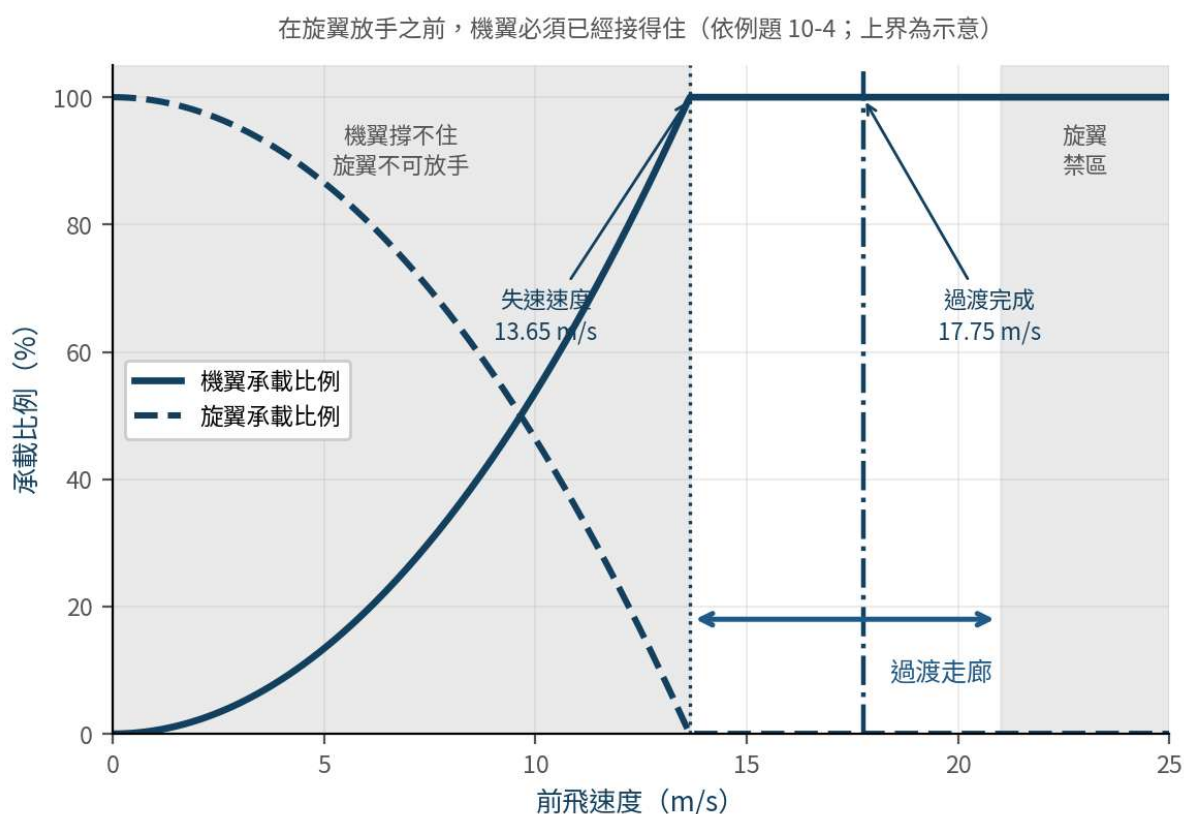


圖 10-6 過渡走廊

#### 例題 10-4 過渡走廊的下界

【已知】承例題 10-3 的機體：全重 8.00 kg ( $W = 78.48 \text{ N}$ )，機翼面積  $0.55 \text{ m}^2$ ，最大升力係數 1.25，空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。作業規範要求過渡完成時的速度不得低於失速速度的 1.3 倍。過渡期間的平均水平加速度為  $1.5 \text{ m/s}^2$ 。

【求】（一）失速速度；（二）過渡完成所需的最低速度；（三）由靜止加速到該速度所需的時間與水平距離。

$$(一) V_s = \sqrt{(2W \div (\rho S C_{Lmax}))}$$



$$\text{分母} = 1.225 \times 0.55 \times 1.25 = 0.8422$$

$$V_s = \sqrt{(2 \times 78.48 \div 0.8422)} = \sqrt{(156.96 \div 0.8422)} = \sqrt{186.4} \approx 13.65 \text{ m/s}$$

$$(二) \text{ 過渡完成速度} = 1.3 \times 13.65 \approx 17.75 \text{ m/s}$$

$$(三) \text{ 時間 } t = V \div a = 17.75 \div 1.5 \approx 11.8 \text{ s}$$

$$\text{距離 } d = V^2 \div (2a) = 17.75^2 \div 3.0 = 315.1 \div 3.0 \approx 105.0 \text{ m}$$

【答】失速速度約 13.65 m/s，過渡完成所需最低速度約 17.75 m/s，需時約 11.8 秒、水平距離約 105 公尺。單位檢查： $(\text{m/s})^2 \div (\text{m/s}^2) = \text{m}$ ，正確。

【工程意義】一百公尺的過渡距離，是規劃起降點時必須預留的空間——這在多旋翼上完全不存在的**需求**。若起降點四周有樹林、建物或地形，這段距離可能根本不夠。另外要注意失速速度會隨重量與空氣密度變化：依第 7 章習題 6 與第 6 章例題 6-1，滿載加上夏季午後的高溫，失速速度可能上升一成以上，過渡所需的速度與距離同步增加。因此**過渡門檻不應該是一個固定的數字**，而應隨當日條件調整——這正是開場那台 VTOL 後來的改法。第 30、33 章會把過渡走廊納入設計與飛行測試的項目。

#### 【安全警語】

過渡是垂直起降機型最危險的飛行階段。本節的計算僅為設計階段的估算，不可作為操作門檻。實機的過渡速度、高度餘裕與中止程序，必須由原廠規範或飛行測試確定，並在作業程序中明訂。首次過渡測試應在足夠高度、開闊場地、且具備立即中止（回到旋翼飛行）能力的條件下進行。切勿為了縮短作業時間而降低過渡的高度餘裕。

## 案例研究

### 案例一 把單一門檻改成逐步交接

【問題】一架複合式垂直起降機型在過渡時偶爾出現明顯的高度掉落，尤其在滿載或氣溫較高的日子。飛控的過渡邏輯設定為：水平速度達到某個固定值時，升力旋翼即開始降低轉速並於數秒內停轉。硬體檢查未發現異常。

【系統選型】問題出在門檻的性質，而非門檻的數值。依例題 10-4，機翼能撐起的重量取決於速度、空氣密度、重量與攻角；一個固定的速度門檻無法反映這些變化。滿載使失速速度上升（隨重量的平方根），高溫使空氣密度下降、失速速度同樣上升（第 6 章例題 6-1）。兩者疊加時，原本足夠的速度門檻就不再足夠。

【做法】可行的改善方向有三。第一，把門檻改為條件式：依當日重量與氣壓高度計算失速速度，再乘以規定的裕度係數。第二，改為逐步交接：不以速度作為單一判準，而是持續估算機翼目前承載的比例，依該比例逐步降低旋翼出力，並保留隨時回復的能力。第三，加入中止條件：若在過渡過程中偵測到高度下降超過設定值，立即回復旋翼全出力並中止過渡。三者可並行採用。

【結果與限制】此案的價值在於指出一個常見的設計陷阱：用一個固定數字去描述一個隨條件變化的物理量。這與第 6 章「返航保留電量應該是風的函數而非固定百分比」是完全相同的錯誤型態。限制在於：逐步交接需要能估算機翼承載比例的方法（可由空速、攻角與姿態推算，或由旋翼出力的變化間接推得），實作複雜度明顯較高；且任何改動都必須重新進行飛行測試驗證。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定機型的實際紀錄。

## 案例二 為什麼那台直升機比較省，卻沒有人買

【問題】某單位評估農噴機型時發現，同噴灑量級的無人直升機在續航與載重上的表現優於多旋翼，但市場上多旋翼仍佔壓倒性多數。採購人員希望了解原因，以判斷是否應選擇直升機。

【系統選型】依例題 10-2，同重量下單旋翼的理想懸停功率約為四旋翼的一半，效率優勢確實存在。但選型不能只看效率。需要一併評估的至少有四項：機械複雜度與維護需求（斜盤、連桿、伺服機、尾旋翼傳動皆為需定期檢查與更換的部件）、操作訓練門檻、零件取得與維修支援、以及失效模式（尾旋翼傳動失效的後果嚴重）。

【做法】正確的比較方式是把效率優勢換算成實際的作業效益，再與增加的成本對照。例如：依第 5 章例題 5-2 的作業循環，效率提升能增加多少每日作業面積？節省的電池與充電時間值多少？另一側則估算維護工時、耗材更換週期與停機時間。把兩者放進第 35 章的全生命週期成本框架中比較，才會得到可據以決策的答案。

【結果與限制】一般而言，機械簡單帶來的低維護成本與低操作門檻，是多旋翼在民用市場勝出的主要原因——這與第 1 章表 1-4 的結論一致：多旋翼的普及靠的是把機械複雜度換成便宜的電

子控制。直升機的效率優勢要能兌現，通常需要作業規模大到足以攤平維護與訓練成本。限制在於：此結論依市場一般情況而言，特定任務（例如需要長時間懸停或極重酬載）仍可能使直升機成為較佳選擇；且本案未涉及任何具體產品的比較。

【可遷移的經驗】兩個案例分別指出兩種常見的判斷錯誤：案例一是把變數當成常數，案例二是只看單一指標。前者在工程設計中造成事故，後者在採購決策中造成浪費。

#### 【安全警語】

活動 L3 全程必須在未通電、未安裝旋翼的狀態下進行。直升機的主旋翼與尾旋翼在運轉時極度危險，而變距機構在通電時可能因訊號而突然動作。

切勿為了觀察週期距而在裝有旋翼的情況下通電。

活動 L2 的過渡體驗一律在模擬器中進行。過渡階段是垂直起降機型風險最高的飛行段（第 34 章）。

未成年讀者進行本章任何實體操作須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作以比較與估算為主。變距機構不易以低成本重現，但其效果可以用計算與模擬理解。

### Level 1 旋翼尺度與效率的試算（免器材）

目標 | 能比較不同旋翼配置的盤負荷、懸停功率與轉速反應速度。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、設定起飛重量 4.00 kg，分別計算下列四種配置的總槳盤面積、盤負荷、誘導速度與理想懸停功率：單旋翼 1.6 m、四旋翼 0.42 m、六旋翼 0.35 m、八旋翼 0.30 m。
- 二、把結果畫成圖：橫軸為總槳盤面積，縱軸為理想懸停功率，觀察其形狀。
- 三、依例題 10-1 的方法，為每種配置估算轉速反應的時間常數（轉動慣量可依  $J \propto D^5$  的尺度關係由題目給定的基準推算，並說明此假設的限制）。

- 四、把「效率」與「反應速度」畫成一張取舍圖：橫軸為理想懸停功率，縱軸為時間常數。
- 五、標出四種配置的位置，並說明為什麼沒有一種配置同時位於兩個軸的最佳處。
- 六、寫下結論：若任務需要長時間懸停且對機動性要求不高，該選哪一種？反之呢？

**預期結果** | 效率與反應速度呈現明顯的取舍關係——大旋翼省電但反應慢，小旋翼耗電但靈活。四種配置會排成一條由左上到右下的帶狀分布。

**成功標準** | 兩張圖的座標軸與單位完整，能指出取舍關係並以數字支持結論。

## Level 2 在模擬器中體驗過渡

**目標** | 理解過渡走廊的存在，並觀察門檻設定錯誤的後果。

**器材** | 支援垂直起降機型的飛行模擬器。

**步驟** |

- 一、以預設參數完成一次正常的過渡，記錄過程中的速度、高度與姿態變化。
- 二、若模擬器允許調整過渡門檻，把開始降低旋翼出力的速度逐步調低，記錄高度掉落的幅度。
- 三、找出開始出現明顯高度掉落的門檻速度，並與依例題 10-4 計算的失速速度比較。
- 四、把機體重量增加（若可調整），重複步驟二三，觀察門檻是否需要跟著提高。
- 五、寫下一段說明：為什麼固定的速度門檻不是好設計？

**預期結果** | 門檻速度低於某個值時高度會明顯掉落，且該值會隨重量增加而上升——這正是案例一的情形。

**常見失敗** | 模擬器未實作完整的過渡物理，導致調低門檻也不會掉高度。此時請改以文獻或原廠文件查證過渡邏輯的設計原則並記錄來源。

## Level 3 觀察與紀錄變距機構

**目標** | 實際看懂斜盤如何把不旋轉的輸入轉成旋轉槳葉的變距。

**器材** | 小型遙控直升機或其變距機構模型（不通電、不裝旋翼）；相機或手機。

**步驟** |

- 一、在**未通電且未安裝旋翼**的狀態下，識別斜盤的不旋轉環與旋轉環，並指出兩者之間的軸承。
- 二、以手動方式推動伺服機連桿（或依機型的安全方式操作），觀察不旋轉環整體上下移動時，槳葉夾具的角度如何同步改變——這是總距。
- 三、使不旋轉環傾斜，以手轉動主軸一圈，記錄槳葉角度隨方位角的變化——這是週期距。用相機分段拍攝，標出四個方位的角度差異。
- 四、畫出一張機構簡圖，標示伺服機、連桿、不旋轉環、旋轉環與槳葉夾具的連接關係。
- 五、說明：若要讓旋翼盤往前傾，不旋轉環應該往哪個方向傾斜？並說明你的推理。

**成功標準** | 機構簡圖的連接關係正確，能以照片或量測說明槳葉角度隨方位角的變化。

**Level 1 替代方案** | 以公開的機構圖或教學影片完成步驟四與五，不需實體機構。

### 【安全警語】

Level 3 全程必須在未通電、未安裝旋翼的狀態下進行。直升機的主旋翼與尾旋翼在運轉時極度危險，且變距機構在通電時可能因訊號而突然動作。未成年讀者須有成人在場。切勿為了觀察週期距而在裝有旋翼的情況下通電運轉。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                | 為什麼錯                                                               | 怎麼驗證                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 「直升機也是靠改變轉速來升降。」    | 大旋翼的轉動慣量使轉速反應時間達到秒的量級（例題 10-1 約 2.45 秒），對飛行控制完全不可用。直升機以固定轉速加上變距控制。 | 依例題 10-1 的方法估算主旋翼的時間常數，與失控所需時間比較。 |
| 「多旋翼比直升機先進，所以效率更好。」 | 同重量下單旋翼的理想懸停功率約為四旋翼的一半（例題 10-2）。多旋翼的優勢是機械簡單與成本，不是效率。               | 以第 4 章的盤負荷公式比較兩者的總槳盤面積與誘導速度。      |

| 常見說法                    | 為什麼錯                                                   | 怎麼驗證                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 「多旋翼失去動力可以像直升機一樣自旋下降。」  | 自旋下降需要可變槳距與足夠的轉動慣量，多旋翼兩者皆不具備。失去動力即為墜落。                 | 查閱固定距螺旋槳的攻角範圍，並依 $J \propto D^5$ 估算小槳可儲存的轉動動能。 |
| 「VTOL 就是多旋翼加上機翼，沒什麼難的。」 | 難的不是硬體組合，而是升力交接。過渡走廊有上下界，控制律必須切換，且門檻會隨重量與空氣密度變化。       | 依例題 10-4 計算不同重量與氣溫下的失速速度，觀察過渡門檻的變化幅度。          |
| 「VTOL 可以在任何地點起降。」       | 過渡需要水平加速的距離與高度餘裕（例題 10-4 約 105 公尺）。起降點四周若有障礙，這段空間可能不足。 | 以例題 10-4 的方法計算所需距離，並對照實際場域的可用空間。               |

表 10-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為旋翼空氣動力與飛行力學的標準結果。所有數值例題之機體參數為教學用假設值，非特定機型規格。

- [1] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [2] W. Johnson, Helicopter Theory. New York, NY: Dover, 1994.
- [3] R. W. Prouty, Helicopter Performance, Stability, and Control. Malabar, FL: Krieger, 1995.
- [4] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [5] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

尾旋翼功率佔主旋翼功率的比例（約一成）為概略範圍，隨機型與飛行狀態而異；週期距的相位補償量因



旋翼系統而異，本章僅作定性說明未列數值；過渡走廊的上界須依機型實測，本章亦未列具體數值。

## 章末小結

這一章處理兩件事：大旋翼怎麼被控制，以及升力怎麼交接。

第一件事的答案是變距。大旋翼的轉動慣量使轉速反應時間達到秒的量級——例題 10-1 顯示小型多旋翼約 75 毫秒，而直升機主旋翼約 2.45 秒，相差三十倍以上。用一個反應時間 2.45 秒的手段去控制一個一秒內就會失控的系統，在物理上行不通。所以直升機讓轉速固定、改變槳距；總距控制推力大小，週期距使旋翼盤傾斜、推力向量隨之傾斜，尾旋翼平衡反扭矩並控制偏航。斜盤是把不旋轉的輸入送到旋轉槳葉上的機構。

尺度效應也解釋了多旋翼的尺寸限制：轉動慣量隨尺寸的五次方增加，大型多旋翼的姿態控制必然變鈍。

效率方面，單旋翼把全部槳盤面積集中在一副大旋翼上，盤負荷遠低於多旋翼。例題 10-2 顯示同為 4 公斤時，四旋翼的理想懸停功率約為單旋翼的 1.91 倍。**多旋翼的普及靠的是機械簡單，不是效率**——這與第 1 章表 1-4 的結論一致。直升機另有自旋下降的能力，而多旋翼因固定距與低轉動慣量而完全不具備，失去動力即為墜落。有趣的是，轉動慣量在轉速控制上是缺點、在自旋下降上卻是優點。

垂直起降有三條路線：複合式最簡單但巡航時有死重與額外阻力；傾轉式效率最佳但機構與控制複雜；傾轉機身結構最簡但受側風影響大。例題 10-3 顯示複合式的死重與阻力使巡航功率增加約 41 %——這就是「不需要跑道」的入場費。

三者的共同難題是過渡。**在旋翼放手之前，機翼必須已經接得住**。過渡走廊的下界由失速速度決定，上界由升力旋翼可承受的前飛速度決定。例題 10-4 顯示該機體的過渡完成速度約 17.75 m/s，需時約 11.8 秒、水平距離約 105 公尺——這在多旋翼上完全不存在的需求。更關鍵的是：失速速度會隨重量與空氣密度變化，**因此過渡門檻不應是固定數字**，而應隨當日條件調整，或改為依機翼實際承載比例逐步交接。

兩個案例分別指出兩種判斷錯誤：把變數當成常數（案例一），以及只看單一指標（案例二）。

第二篇到此結束。第 6 章談空氣與風、第 7 章談升力與阻力、第 8 章談固定翼、第 9 章談多旋



翼、第 10 章談直升機與垂直起降——五章合起來回答了「它為什麼飛得起來、各種構型如何飛」。

下一篇要處理力與電從哪裡來。第 11 章從螺旋槳開始：槳距、直徑、葉數怎麼選，為什麼換一顆槳可以改變整台機器的性格，以及本章反覆出現的推力係數與扭矩係數究竟由什麼決定。

## 習題

本章習題以旋翼尺度、效率比較與過渡估算為主。這些方法會在第 11、30、33 章再次使用。

### 第 1 題 [觀念題]

為什麼單旋翼直升機不採用「改變轉速」作為控制手段？請以物理量說明，並指出它改用什麼方法。

**提示** | 先想旋翼的轉動慣量有多大。

**參考解答** | 因為大旋翼的轉動慣量極高，轉速反應的時間常數  $\tau \approx J\omega/(2Q)$  可達秒的量級（例題 10-1 約 2.45 秒），而一架失去姿態的飛行器在一秒內就可能翻覆，兩者的時間尺度完全不匹配。直升機改採「固定轉速、改變槳距」的方式：以總距控制推力大小、以週期距使旋翼盤傾斜。變距的反應時間由伺服機決定，約在數十毫秒且不隨旋翼尺寸顯著惡化。

### 第 2 題 [觀念題]

總距與週期距各自控制什麼？請說明週期距如何使機體產生水平移動。

**提示** | 一個改變大小，一個改變方向。

**參考解答** | 總距同時改變全部槳葉的安裝角，控制旋翼推力的大小，用於升降。週期距使槳葉的安裝角隨方位角週期性變化，造成旋翼盤某一側升力較大、另一側較小，旋翼盤因而傾斜，推力向量隨之傾斜；其水平分量即推動機體移動。與第 9 章多旋翼相同，水平移動仍是「借道姿態」，差別在於多旋翼靠整個機身傾斜，直升機靠旋翼盤傾斜。

### 第 3 題 [觀念題]

為什麼多旋翼無法進行自旋下降？請指出缺少的兩個條件。

**提示** | 自旋下降需要什麼才成立？

**參考解答** | 自旋下降需要兩個條件：（一）槳距可變，以便把攻角調整到讓上升氣流帶動旋翼而非阻礙它；（二）旋翼具有足夠的轉動慣量，以儲存可用的轉動動能，供接近地面時換取升力。多旋翼的螺旋槳為固定距，無法調整攻角；且小槳的轉動慣量極低，即使能自旋也儲存不了有用的能量。因此多旋翼失去動力即為墜落，這是其安全設計必須面對的前提。

#### 第 4 題 [觀念題]

三種垂直起降路線各自的主要代價是什麼？請簡述並指出三者的共同難題。

**提示** | 複合式、傾轉式、傾轉機身。

**參考解答** | 複合式 (quad-plane)：巡航時升力旋翼完全是死重並增加阻力。傾轉旋翼 / 傾轉機翼：傾轉機構的重量與可靠度、控制律在傾轉過程中連續變化、失效模式複雜。傾轉機身 (tailsitter)：起降時受側風影響大，酬載與感測器的方位在兩種飛行模式間改變。共同難題是升力交接（過渡）——三者都必須把撐住機體的責任由旋翼移交給機翼。

#### 第 5 題 [計算題]

某旋翼的轉動慣量  $J = 0.08 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，工作轉速 2400 rpm，該轉速下的穩態扭矩 3.5 N·m。求其轉速反應的時間常數。

**提示** | 先換算角速度，再用  $\tau = J\omega/(2Q)$ 。

**參考解答** |  $\omega = 2\pi \times (2400 \div 60) = 2\pi \times 40 = 251.3 \text{ rad/s}$ 。 $\tau = (0.08 \times 251.3) \div (2 \times 3.5) = 20.11 \div 7.0 \approx 2.87 \text{ s}$ 。此值同樣在秒的量級，代表該旋翼亦不適合以轉速作為姿態控制手段。單位檢查： $(\text{kg}\cdot\text{m}^2)(\text{rad/s}) \div (\text{N}\cdot\text{m}) = \text{s}$ ，正確。

#### 第 6 題 [計算題]

承上題。若把同一副旋翼幾何相似地縮小為原來的一半 ( $\lambda = 0.5$ )，依  $J \propto \lambda^5$ 、 $Q \propto \lambda^4$  的尺度關係且轉速維持不變，求新的時間常數。

**提示** | 把兩個比例代進  $\tau$  的式子。

**參考解答** |  $J' = 0.08 \times 0.5^5 = 0.08 \times 0.03125 = 0.0025 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。 $Q' = 3.5 \times 0.5^4 = 3.5 \times 0.0625 = 0.21875 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。 $\tau' = (0.0025 \times 251.3) \div (2 \times 0.21875) = 0.6283 \div 0.4375 \approx 1.44 \text{ s}$ 。亦可直接由  $\tau \propto J/Q \propto \lambda^5/\lambda^4 = \lambda$  得  $\tau' = 2.87 \times 0.5 = 1.44 \text{ s}$ ，兩法一致。這說明在轉速不變的前提下，時間常數與尺寸成正比。

**第 7 題** [ 計算題 ]

一架起飛重量 6.00 kg 的旋翼機，比較兩種配置：( 甲 ) 單旋翼，直徑 1.80 m；( 乙 ) 六旋翼，每副直徑 0.40 m。求兩者的總槳盤面積、盤負荷與理想懸停功率，並比較倍數。空氣密度 1.225 kg/m<sup>3</sup>。

提示 |  $P = T \sqrt{DL/2\rho}$ 。

參考解答 |  $T = 6.00 \times 9.81 = 58.86 \text{ N}$ 。甲： $A = \pi(0.90)^2 = 2.545 \text{ m}^2$ ， $DL = 58.86 \div 2.545 = 23.13 \text{ N/m}^2$ ， $v_i = \sqrt{(23.13 \div 2.45)} = \sqrt{9.441} = 3.073 \text{ m/s}$ ， $P = 58.86 \times 3.073 \approx 180.9 \text{ W}$ 。乙： $A = 6 \times \pi(0.20)^2 = 6 \times 0.1257 = 0.754 \text{ m}^2$ ， $DL = 58.86 \div 0.754 = 78.06 \text{ N/m}^2$ ， $v_i = \sqrt{(78.06 \div 2.45)} = \sqrt{31.86} = 5.645 \text{ m/s}$ ， $P = 58.86 \times 5.645 \approx 332.3 \text{ W}$ 。倍數 =  $332.3 \div 180.9 \approx 1.84$ 。

**第 8 題** [ 計算題 ]

一架複合式垂直起降機型全重 12.0 kg，其中垂直起降系統 1.80 kg。巡航速度 20 m/s；含該系統時升阻比 9.5，若不含該系統則為 11.5。求兩者的巡航推進功率與差異百分比。

提示 |  $P = W V / (L/D)$ ，兩組各算一次。

參考解答 | 含系統： $W = 12.0 \times 9.81 = 117.72 \text{ N}$ ， $P = 117.72 \times 20 \div 9.5 = 2354.4 \div 9.5 \approx 247.8 \text{ W}$ 。不含系統： $W = (12.0 - 1.80) \times 9.81 = 100.06 \text{ N}$ ， $P = 100.06 \times 20 \div 11.5 = 2001.2 \div 11.5 \approx 174.0 \text{ W}$ 。差異 =  $(247.8 - 174.0) \div 174.0 \approx 42.4\%$ 。與例題 10-3 的量級相符，說明複合式的死重代價通常在四成上下。

**第 9 題** [ 計算題 ]

某垂直起降機型全重 10.0 kg、機翼面積 0.70 m<sup>2</sup>、最大升力係數 1.20。求標準海平面條件下的失速速度；若規範要求過渡完成速度為失速速度的 1.25 倍，求該速度。

提示 |  $V_s = \sqrt{2W/(\rho S C_{Lmax})}$ 。

參考解答 |  $W = 10.0 \times 9.81 = 98.1 \text{ N}$ 。分母 =  $1.225 \times 0.70 \times 1.20 = 1.0290$ 。 $V_s = \sqrt{(2 \times 98.1 \div 1.0290)} = \sqrt{(196.2 \div 1.0290)} = \sqrt{190.7} \approx 13.81 \text{ m/s}$ 。過渡完成速度 =  $1.25 \times 13.81 \approx 17.26 \text{ m/s}$ 。

**第 10 題** [ 計算題 ]

承上題。若作業當日為夏季午後，空氣密度降為 1.10 kg/m<sup>3</sup>，且加掛 1.5 kg 酬載 ( 總重 11.5 kg )。重算失速速度與過渡完成速度，並說明變化幅度對作業規劃的意義。

**提示** | 重量與密度都改變，兩者都在根號內。

**參考解答** |  $W = 11.5 \times 9.81 = 112.82 \text{ N}$ 。分母  $= 1.10 \times 0.70 \times 1.20 = 0.9240$ 。 $V_s = \sqrt{(2 \times 112.82 \div 0.9240)} = \sqrt{(225.63 \div 0.9240)} = \sqrt{244.2} \approx 15.63 \text{ m/s}$ 。過渡完成速度  $= 1.25 \times 15.63 \approx 19.53 \text{ m/s}$ ，較標準條件的  $17.26 \text{ m/s}$  高出約  $13.2\%$ 。若加速度維持  $1.5 \text{ m/s}^2$ ，所需水平距離由  $17.26^2 \div 3.0 \approx 99.3 \text{ m}$  增為  $19.53^2 \div 3.0 \approx 127.1 \text{ m}$ ，增加約  $28\%$ 。意義：固定的過渡門檻與固定的起降空間需求，在夏季滿載時都會不足，兩者都必須依當日條件調整。

### 第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整試算，交出四種配置的盤負荷與理想懸停功率、各自的時間常數估算，以及「效率—反應速度」取舍圖，並說明為何無法同時最佳。

**提示** | 注意尺度假設的限制要寫出來。

**參考解答** | 評分重點：（一）四種配置的面積、盤負荷、誘導速度與功率計算正確；（二）時間常數的尺度推算有明確假設並說明其限制（幾何相似、轉速處理方式）；（三）取舍圖的座標軸與單位完整，四個點位置正確；（四）能指出大旋翼省電但反應慢、小旋翼耗電但靈活的物理原因。常見扣分：只列數字不解讀、未說明尺度假設的適用範圍。

### 第 12 題 [討論題]

本章指出「過渡門檻不應是固定數字」。請說明理由，並比較「條件式門檻」與「依承載比例逐步交接」兩種改善方案的優缺點。

**提示** | 先列出哪些變數會影響機翼能撐多少。

**參考解答** | 無標準答案。理由應涵蓋：機翼能撐起的重量取決於速度、空氣密度、重量與攻角，而後三者在不同日期與載重下都會改變（習題 10 顯示夏季滿載可使門檻上升逾一成）。條件式門檻的優點是實作相對簡單、可沿用既有的速度判準，缺點是仍依賴模型假設，且需可靠的重量與氣壓資訊。逐步交接的優點是直接依實際承載狀況調整、對模型誤差較不敏感，缺點是需要估算機翼承載比例的方法（由空速、攻角、姿態或旋翼出力變化推得），實作複雜度與驗證成本較高。良好的答案會指出兩者可並用，並強調任何改動都必須重新飛行測試。

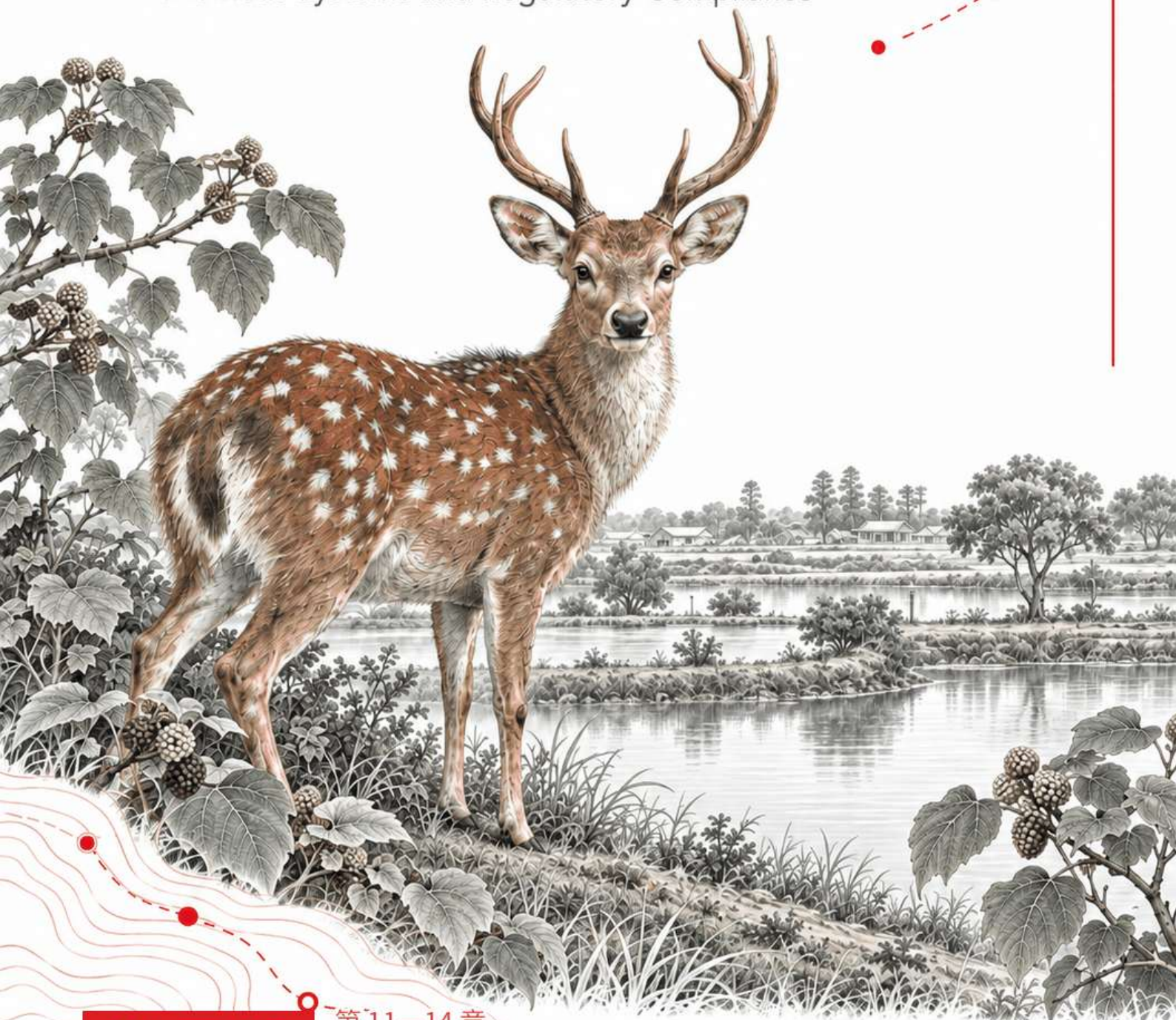


# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



## 第三篇 動力與電力

力從哪裡來、電從哪裡來、能撐多久

第 11 章 螺旋槳與旋翼：幾何、性能與選配

第 12 章 無刷馬達與電子變速器

第 13 章 內燃機、燃料電池與混合動力

第 14 章 電池與續航估算

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第三篇 篇章導讀

第二篇回答了「為什麼飛得起來」。這一篇回答的是接下來那個更現實的問題：**力從哪裡來、電從哪裡來、能撐多久**。

四章的順序是一條能量的路徑，由後往前追。

**第 11 章從螺旋槳開始**。因為它是能量流的最後一站——不管前面用電池、用汽油還是用氫氣，最後都要透過螺旋槳把功率換成推力。這一章的核心是三個無因次係數（ $C_T$ 、 $C_Q$ 、進速比）與一個反直覺的結論：**大而慢的槳永遠比小而快的槳省電**，而這個結論會一路影響到第 14 章的最佳電池重量。

**第 12 章談馬達與電調**。 $KV$  值是最容易被誤用的規格，這一章會說明它為什麼不是「力量」而是「速度的斜率」，以及為什麼馬達的最高效率點與最大功率點不在同一個地方。電池到軸端 0.77 這個效率數字就是在這裡算出來的，後面兩章一直在用它。

**第 13 章把視野拉開**。電池不是唯一的選項：內燃機、混合動力、氫燃料電池、太陽能、繫留供電各有適用的場合。這一章的關鍵在於學會用**有效能量密度**做公平的比較，以及理解為什麼油動多旋翼幾乎不存在——那不是能量問題，是反應速度問題。

**第 14 章把前三章收攏成一條可以走完的路**。從「我要飛多久」算到「該買多重的電池」，中間要處理一個自我參照的迴圈。這一章也回答了第 13 章開場那位學生的兩小時專題到底做不做得得到。

這四章之間有三條線索值得先說破。

**第一條是那個 1.5 次方**。它在第 11 章由動量理論登場（功率正比於推力的 1.5 次方），在第 13 章決定混合動力的門檻重量，在第 14 章推出「最佳電池質量等於空機兩倍」這個漂亮的結果。同一個指數，貫穿全篇。

**第二條是反應速度**。第 12 章說明電動系統為什麼能做到毫秒級，第 13 章說明內燃機為什麼只能做到秒級，兩者相差兩到三個數量級——這一個事實，就決定了多旋翼的動力選擇。它也呼應第 9、10 章的姿態控制原理。

**第三條是效率的連乘**。從能量源到推進端，每一級都要乘上一個小於一的數字。第 11 到 13 章



逐級把這些效率算出來，第 14 章再乘上作業條件的折扣鏈——**理論值到實際值之間，經常差掉一半以上。**

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把四張總覽圖當成地圖：圖 11-1 的螺旋槳幾何、圖 12-1 的無刷馬達構造、圖 13-5 的七種動力定位、圖 14-2 的續航曲線。看懂「大槳省電」「電動反應快」「電池不是愈多愈好」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學不超過指數與微分的概念，【數學小教室】中的推導可以先跳過結論不受影響。若時間有限，優先讀第 11 章的槳盤負荷、第 12 章的 KV 值、第 14 章的折扣鏈。

大學讀者請把所有例題都算過一次，並注意它們是**連續的**：第 12 章算出的 0.77 效率，第 13 章拿去比較燃料與電池，第 14 章再拿去做重量迭代。**把這條數字的路徑追一次，比單獨算十題更有價值。**

最後提醒一件事。這一篇涉及的實體風險是全書最高的：高速旋轉的螺旋槳、大電流的馬達與電調、易燃的燃料與氫氣、以及可能劇烈燃燒的鋰聚合物電池。每一章的安全警語都不是形式——**請在動手之前讀完，並且務必由具備資格的成人在場。**

## 第 11 章

# 螺旋槳與旋翼：幾何、性能與選配

*Propellers and Rotors: Geometry, Performance and Selection*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 直徑 ( diameter )、螺距 ( pitch )、螺距直徑比 ( P/D )、葉數、實度 ( solidity )、推力係數 (  $C_T$  )、功率係數 (  $C_P$  )、扭矩係數 (  $C_Q$  )、進距比 ( advance ratio, J )、螺旋槳效率、滑移 ( slip )、槳尖速度、槳尖馬赫數、KV 值、推力功率比

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為螺旋槳空氣動力的標準結果；所有例題之係數與機體參數為教學用假設值，非特定產品規格，實際選配應以廠商公布之實測推力表為準。

## 叫獸開講

「老師，我覺得這顆馬達沒力。」

學生把一台四軸放在桌上。他說懸停的時候油門要推到七成以上，感覺很吃力，想換更大的馬達。

我問他：你換過槳嗎？

他說換過。原本是 9047，覺得推力不夠，換成 1045，推力確實變大了——但飛沒多久馬達就燙得不敢摸，而且**續航反而變短**。他以為是馬達太弱撐不住大槳，所以想整組升級。

我拿了一顆 9050 給他，說：先試這個。

他一臉懷疑。9050 比 1045 小，聽起來更沒力。

結果那趟飛行，懸停油門掉到五成出頭，馬達只是溫的，續航多了快四分之一。

他愣住了：「可是它比較小啊？」

這就是這一章要處理的事。**螺旋槳不是「愈大愈有力」的零件，它是馬達與空氣之間的變速箱。**

把它想成腳踏車的齒輪。你踩得再用力，如果檔位不對——太重的檔起步踩不動，太輕的檔踩到腿抽筋卻跑不快。馬達也一樣：它有一個最舒服的轉速與扭矩區間，而螺旋槳的直徑與螺距，決定了馬達會被推到哪一個工作點。

那位學生的問題其實很單純。1045 的螺距 ( 4.5 吋 ) 配上他的馬達與電壓，讓馬達落在一個「扭矩需求高、轉速上不去」的區間——電流大、發熱高、效率低。換成螺距 5.0 吋但直徑小一號的 9050，工作點回到馬達的高效率區，反而更省。

所以這一章的主軸是：**螺旋槳的選擇不是單獨的決定，而是馬達、電池、機體重量四者的匹配問題。**

這一章也要把一件欠了很久的帳還掉。第 9、10 章一直在用推力係數  $C_T$  與扭矩係數  $C_Q$ ，但從來沒說它們從哪裡來。答案就在螺旋槳的幾何裡——直徑、螺距、葉數、翼型、扭轉，這五樣東西決定了那兩個係數。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼推力正比於直徑的四次方、扭矩正比於五次方？這兩個指數是怎麼來的？

第二，同樣直徑的槳，螺距大一點會怎樣？什麼任務該用大螺距、什麼任務該用小螺距？

第三，給定機體重量與目標推重比，怎麼一步一步選出馬達、槳與電池？

最後補一句。那位學生後來自己做了一張表，把手邊幾顆槳的懸停油門、電流與溫度都量下來。他現在選槳不靠感覺了。

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | <p>說出螺旋槳的主要幾何參數，並讀懂常見的規格標示</p> <p>用自己的話說明螺距的意義，以及大小螺距各適合什麼用途</p> <p>說出為什麼葉數多不等於推力大</p> <p>說出選配馬達與螺旋槳時必須一併檢查哪些項目</p> |
| 我能解釋 | <p>以量綱分析解釋推力與直徑四次方、扭矩與五次方的關係</p> <p>說明進距比的意義，以及係數為何隨進距比變化</p> <p>解釋同樣實度下增加葉數為何會使雷諾數下降</p> <p>說明槳尖速度的限制從何而來</p>      |

| 層級      | 目標                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能設計與驗證 | <p>由係數、轉速與直徑計算推力、扭矩與功率</p> <p>比較同直徑不同螺距的螺旋槳在懸停與巡航下的表現</p> <p>計算槳尖速度與馬赫數，並判斷是否落在可用範圍</p> <p>依目標推重比完成一次馬達、螺旋槳與電池的選配並檢查電流需求</p> |

表 11-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                           | 一句話定義                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 直徑 (diameter, $D$ )          | 螺旋槳旋轉時槳尖掃出的圓的直徑，是影響推力最劇烈的參數。                      |
| 幾何螺距 (geometric pitch, $P$ ) | 螺旋槳轉一圈在理想無滑移狀態下前進的距離，由槳葉的安裝角決定。                   |
| 螺距直徑比 ( $P/D$ )              | 螺距除以直徑，描述螺旋槳的「檔位」高低。                              |
| 滑移 (slip)                    | 實際前進距離小於幾何螺距的差額；產生推力必然伴隨滑移。                       |
| 實度 (solidity, $\sigma$ )     | 全部槳葉的面積佔槳盤面積的比例。                                  |
| 進距比 (advance ratio, $J$ )    | 前進速度除以轉速與直徑的乘積， $J = V/(nD)$ ；懸停時 $J = 0$ 。       |
| 推力係數 ( $C_T$ )               | 把推力無因次化的係數，隨進距比與槳葉幾何變化。                           |
| 功率係數 ( $C_P$ )               | 把軸功率無因次化的係數。                                      |
| 扭矩係數 ( $C_Q$ )               | 把扭矩無因次化的係數；與 $C_P$ 的關係為 $C_P = 2\pi C_Q$ 。        |
| 螺旋槳效率 ( $\eta$ )             | 推進功率除以軸功率， $\eta = J C_T / C_P$ ；懸停時此定義不適用。       |
| 槳尖速度                         | 槳尖的線速度，等於 $\pi D n$ ；決定噪音與壓縮性效應。                  |
| 槳尖馬赫數                        | 槳尖速度除以音速；過高會造成效率下降與噪音急增。                          |
| KV 值                         | 無刷馬達的轉速常數，空載時每伏特可產生的轉速 ( $\text{rpm/V}$ )。        |
| 推力功率比                        | 每單位電功率可產生的推力，常以公克每瓦 ( $\text{g/W}$ ) 表示，是選配的實用指標。 |

表 11-2 本章核心概念一覽。

## 11-1 一顆槳的五個參數

### 【先講白話】

螺旋槳看起來只是兩片扭曲的塑膠片，但它有五個可以調的地方：多大、扭多少、幾片、什麼形狀、怎麼扭。

市面上的槳通常用四個數字標示，例如「1045」——前兩碼是直徑十吋，後兩碼是螺距四點五吋。看懂這個標示，是選槳的第一步。

螺旋槳的幾何由五個要素描述，它們共同決定了第 9、10 章一直在用的  $C_T$  與  $C_Q$ 。

| 參數   | 意義             | 影響                                                                 |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 直徑 D | 槳尖掃出的圓直徑       | 影響最劇烈。推力正比於 $D^4$ 、扭矩正比於 $D^5$ 。<br>加大直徑可降低盤負荷、提升懸停效率（第 4 章例題 4-3） |
| 螺距 P | 理想無滑移下轉一圈前進的距離 | 相當於「檔位」。小螺距低速大推力、適合懸停；大螺距適合高速前飛                                    |
| 葉數 B | 槳葉的片數          | 在直徑受限時可增加總槳葉面積，但單葉弦長縮小使雷諾數下降（11-4 節）                               |
| 翼型   | 槳葉剖面的形狀        | 決定升阻特性；小型螺旋槳工作於低雷諾數，須採專門設計（第 7 章 7-5 節）                            |
| 扭轉   | 安裝角由槳根到槳尖遞減    | 使各半徑處的攻角接近最佳值；因槳尖線速度遠高於槳根，故必須扭轉                                    |

表 11-3 螺旋槳的五個幾何參數。

圖 11-1 把這些幾何量標在一片槳葉上，並附上規格標示的讀法。**規格標示的讀法。** 常見的四碼標示（如 1045、9050、1555）前兩碼為直徑、後兩碼為螺距，單位皆為英吋。也有以小數點分隔者，如 10×4.5。中文口語常說「十吋槳」，指的是直徑。

**幾何螺距與滑移。** 螺距的定義來自一個理想化的想像：把螺旋槳當成螺絲、空氣當成木頭，轉一

圈應該前進的距離。但空氣不是固體，槳葉推動空氣時空氣會被加速並往後流走，因此實際前進距離**必定小於**幾何螺距，兩者的差額稱為滑移。

這裡有一個重要的觀念：**滑移不是損失，而是推力的來源**。沒有滑移就代表沒有把空氣往後加速，依動量定理也就沒有推力。滑移過大才是效率問題（代表大量能量花在加速空氣而非推進機體）。這與第 7 章談升力時的邏輯相同——氣流必須被偏轉，機翼才有升力。

**扭轉為什麼必要**。槳葉各處的線速度不同：距離轉軸  $r$  處的線速度為  $2\pi rn$ ，槳尖最快、槳根最慢。若整片槳葉的安裝角相同，槳尖的攻角會遠小於槳根（因為槳尖的合成氣流更偏向旋轉方向）。為了讓各半徑處都工作在接近最佳的攻角，槳葉必須由槳根到槳尖逐漸減小安裝角——這就是扭轉。這也是為什麼螺旋槳無法用一片平板取代。

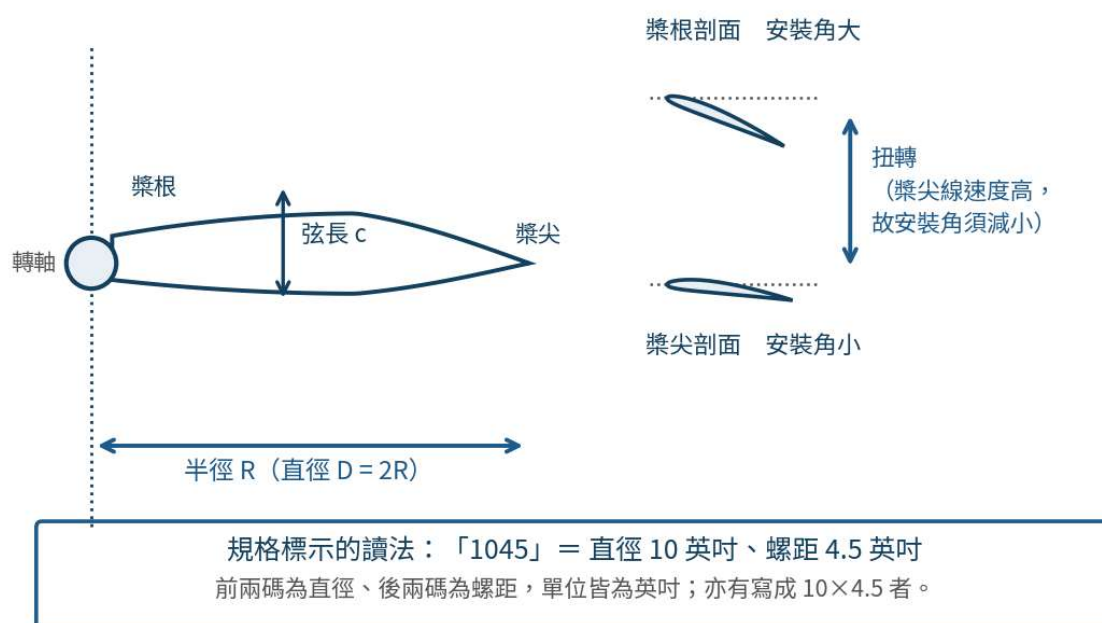


圖 11-1 螺旋槳的幾何與規格標示

## 11-2 那兩個係數從哪裡來

### 【先講白話】

前面幾章一直出現  $C_T$  和  $C_Q$  這兩個代號，卻沒說它們是什麼。

簡單說：它們是把「這顆槳有多會推」濃縮成一個數字。同一顆槳在不同轉速下的推力都不一樣，但  $C_T$  幾乎不變——這就是無因次化的好處。

螺旋槳的推力、扭矩與功率的標準表示式為：

$$T = C_T \rho n^2 D^4 \quad Q = C_Q \rho n^2 D^5 \quad P = C_P \rho n^3 D^5$$

其中  $n$  為每秒轉數 ( rev/s，注意不是 rpm 也不是 rad/s )、 $D$  為直徑、 $\rho$  為空氣密度。三個係數皆為無因次量，由槳葉幾何與工作狀態決定。

三者之間有固定的關係。由於  $P = 2\pi n Q$ ：

$$C_P = 2\pi C_Q$$

這個關係在讀取不同來源的資料時很重要——有些文獻列  $C_Q$ 、有些列  $C_P$ ，兩者相差  $2\pi$  倍 ( 約 6.28 )，若混用會造成六倍以上的誤差。

### 【數學小教室】為什麼是四次方與五次方

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

這兩個指數不是實驗湊出來的，而是量綱分析的結果。

推力是氣動力，其形式必然為「動壓  $\times$  面積  $\times$  無因次係數」。對螺旋槳而言：

- 特徵速度取槳尖速度，正比於  $nD$
- 動壓正比於  $\rho (nD)^2 = \rho n^2 D^2$
- 特徵面積取槳盤面積，正比於  $D^2$

兩者相乘： $T \propto \rho n^2 D^2 \times D^2 = \rho n^2 D^4$ 。四次方由此而來——兩次來自速度的平方、兩次來自面積。

扭矩是力乘以力臂，而力臂的特徵長度正是  $D$ ：

$Q \propto T \times D \propto \rho n^2 D^5$ 。五次方就是四次方再乘一個長度。

功率是扭矩乘以角速度，角速度正比於  $n$ ：

$$P = 2\pi n Q \propto \rho n^3 D^5。$$

這三個式子解釋了一件對設計極為重要的事：直徑的影響遠大於轉速。直徑加倍，推力增為 16



倍、功率增為 32 倍；轉速加倍則推力增為 4 倍、功率增為 8 倍。所以要提升推力，加大直徑遠比提高轉速有效——但功率的代價也更陡。

最後說明係數的變化。 $C_T$  與  $C_P$  並非常數，它們隨進距比變化：

$$J = V / (n D)$$

其中  $V$  為前進速度。 $J$  描述的是「螺旋槳每轉一圈實際前進多少（以直徑為單位）」。懸停時  $V = 0$ ，故  $J = 0$ ，此時  $C_T$  與  $C_P$  取其在  $J = 0$  的值——這正是第 9、10 章使用的情况。

隨著  $J$  增加（前進變快），槳葉的有效攻角下降， $C_T$  逐漸減小；當  $J$  大到某個值時  $C_T$  降為零，螺旋槳不再產生推力。這個  $J$  值大致對應幾何螺距與直徑的比值  $P/D$ ，因此  $P/D$  可以視為螺旋槳的「最高檔位」。

圖 11-2 把三種螺距的  $C_T$  與效率同時對  $J$  作圖，可以看出各自可用的範圍。螺旋槳效率定義為推進功率除以軸功率：

$$\eta = TV/P = JC_T/C_P$$

注意懸停時  $V = 0$ ，此定義給出  $\eta = 0$ ——這並不代表螺旋槳沒有用，而是「推進效率」這個指標在懸停時不適用。懸停要用的是第 4 章的懸停效率（figure of merit）或推力功率比。

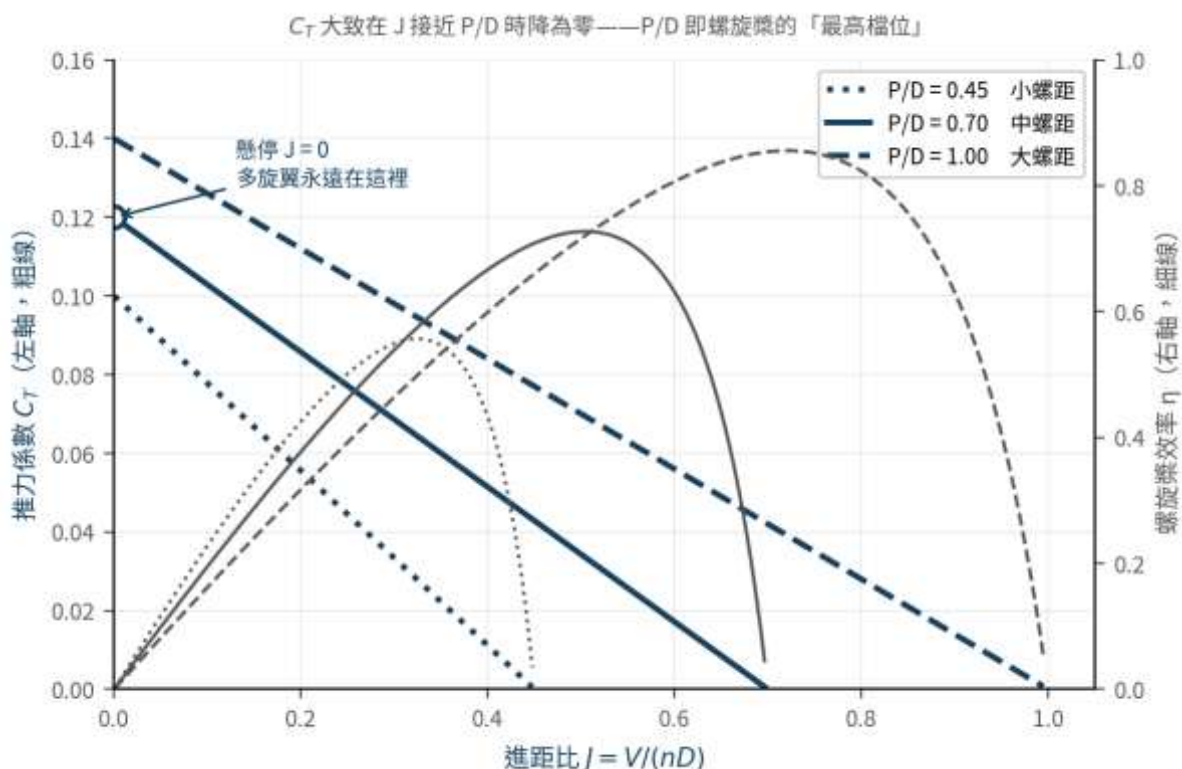


圖 11-2 推力係數與效率隨進距比的變化

**例題 11-1 由係數算推力與功率**

【已知】一顆直徑 10 英吋 ( 0.254 m ) 的螺旋槳，在懸停 (  $J = 0$  ) 條件下的推力係數  $C_T = 0.100$ 、功率係數  $C_P = 0.050$ 。工作轉速 6000 rpm，空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。

【求】(一) 推力；(二) 軸功率；(三) 扭矩；(四) 推力功率比 ( g/W )。

(一) 先換算轉速： $n = 6000 \div 60 = 100 \text{ rev/s}$

$$D^4 = 0.254^4 = 0.0041623 \text{ m}^4$$

$$T = C_T \rho n^2 D^4 = 0.100 \times 1.225 \times 100^2 \times 0.0041623$$

$$= 0.100 \times 1.225 \times 10000 \times 0.0041623 \approx 5.099 \text{ N}$$

(二)  $D^5 = 0.254^5 = 0.00105722 \text{ m}^5$

$$P = C_P \rho n^3 D^5 = 0.050 \times 1.225 \times 100^3 \times 0.00105722$$

$$= 0.050 \times 1.225 \times 1\,000\,000 \times 0.00105722 \approx 64.75 \text{ W}$$

(三)  $Q = P \div (2\pi n) = 64.75 \div (2\pi \times 100) = 64.75 \div 628.3 \approx 0.1031 \text{ N}\cdot\text{m}$

(四) 推力換算為公克： $5.099 \div 9.81 \times 1000 \approx 519.8 \text{ g}$

$$\text{推力功率比} = 519.8 \div 64.75 \approx 8.03 \text{ g/W}$$

【答】推力約 5.10 N ( 約 520 公克 )、軸功率約 64.8 W、扭矩約 0.103 N·m、推力功率比約 8.03 g/W。單位檢查： $(\text{kg/m}^3)(1/\text{s}^2)(\text{m}^4) = \text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2 = \text{N}$ ，正確。

【工程意義】推力功率比是選配時最實用的單一指標。8 g/W 對小型電動多旋翼而言算是相當不錯的數值——這個數字會隨槳徑加大而上升 ( 第 4 章例題 4-3 已說明原因 )，也會隨油門提高而下降。要注意本題算的是**軸功率**，尚未計入馬達與電子變速器的效率；若兩者合計效率為 0.80，同樣的推力需要約 81 W 的電功率，推力功率比降為約 6.4 g/W。廠商公布的推力表通常給的是電功率，比較時務必確認基準一致。另外提醒： $C_T$  與  $C_P$  並非通用常數，不同槳型差異很大，實際設計應查閱該槳的實測資料。

**11-3 螺距：螺旋槳的檔位**

**【先講白話】**

同樣十吋的槳，有 4.5 吋螺距的，也有 7 吋螺距的。差別在哪裡？

用腳踏車來比喻最清楚：小螺距是輕檔，起步快、爬坡有力，但踩到極限也跑不快；大螺距是重檔，起步吃力，但高速時效率好。

螺距決定槳葉的安裝角，因而決定了在給定轉速下槳葉的攻角。

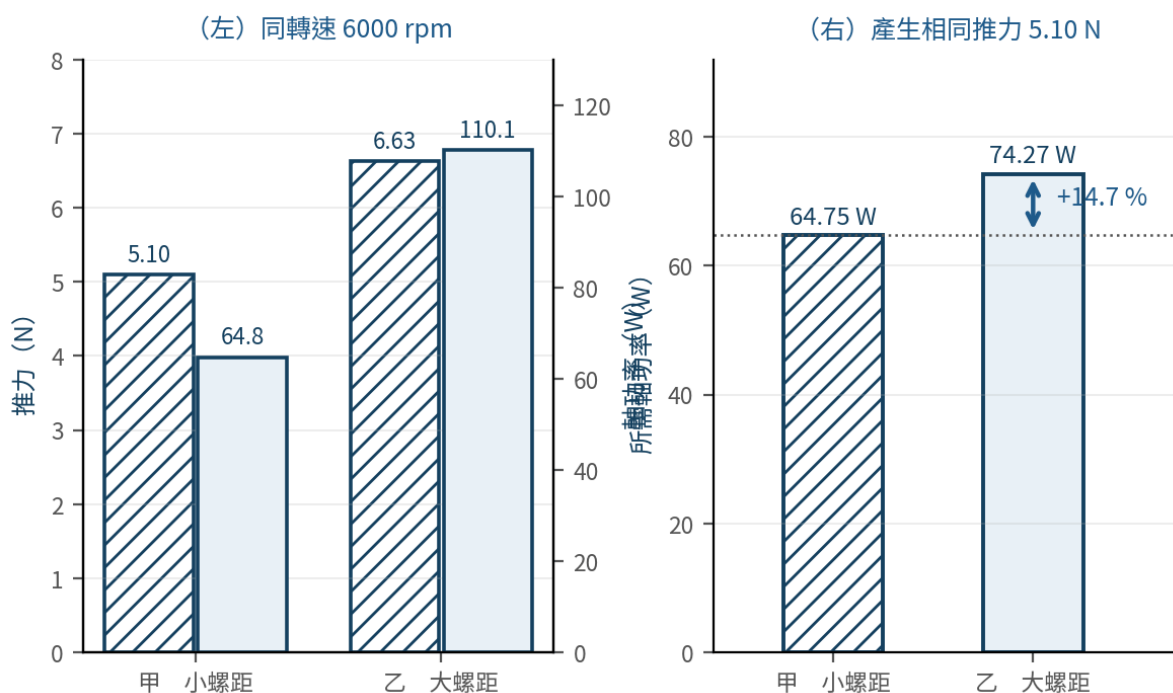
**小螺距：**安裝角小，在低速（含懸停）時攻角適中、效率好；同轉速下的推力與功率都較小，馬達容易轉到高轉速。適合需要懸停與快速改變推力的多旋翼。

**大螺距：**安裝角大，在低速時攻角過大、容易分離失速（第 7 章），效率差且耗電；但在前進速度高時，來流角度改變使攻角回到合理範圍，效率良好。適合固定翼巡航。

把這件事用進距比來說會更精確。前面提過， $C_T$  隨  $J$  增加而下降，且大致在  $J$  接近  $P/D$  時降為零。因此：

- $P/D$  小的槳，在低  $J$ （低速）時  $C_T$  高、效率佳，但可用的  $J$  範圍窄——**低速用**。
- $P/D$  大的槳，低  $J$  時效率差，但可用到較高的  $J$ ——**高速用**。

圖 11-3 把例題 11-2 的兩種比較方式並列。多旋翼永遠工作在  $J$  接近 0 的狀態（即使前飛，速度相對槳尖速度仍很小），所以**多旋翼幾乎一律選用小螺距槳**。固定翼的巡航速度高，則須依巡航速度選擇合適的  $P/D$ 。



同轉速下大螺距推力較大，但要產生相同推力時多耗約 15 %——懸停應選小螺距（例題 11-2）。

圖 11-3 同直徑不同螺距的比較

### 例題 11-2 同直徑，不同螺距

【已知】兩顆同為 10 英吋直徑 (0.254 m) 的螺旋槳，在懸停 ( $J = 0$ ) 條件下的係數如下：(甲) 低螺距 (約 4.5 吋)  $C_T = 0.100$ 、 $C_P = 0.050$ ；(乙) 高螺距 (約 7 吋)  $C_T = 0.130$ 、 $C_P = 0.085$ 。空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。

【求】(一) 同為 6000 rpm 時兩者的推力與功率；(二) 若要求兩者產生相同的推力 5.099 N，乙需要多少轉速與功率；(三) 比較並說明何者適合懸停。

$$(一) \quad n = 100 \text{ rev/s} \cdot D^4 = 0.0041623 \cdot D^5 = 0.00105722$$

$$\text{甲} : T = 0.100 \times 1.225 \times 10^4 \times 0.0041623 \approx 5.099 \text{ N}$$

$$P = 0.050 \times 1.225 \times 10^6 \times 0.00105722 \approx 64.75 \text{ W}$$

$$\text{乙} : T = 0.130 \times 1.225 \times 10^4 \times 0.0041623 \approx 6.629 \text{ N}$$

$$P = 0.085 \times 1.225 \times 10^6 \times 0.00105722 \approx 110.08 \text{ W}$$

(二) 乙要產生 5.099 N：由  $T \propto n^2$  得

$$n' = 100 \times \sqrt{(0.100 \div 0.130)} = 100 \times \sqrt{0.7692} = 100 \times 0.8771 = 87.71 \text{ rev/s} \text{ (約 5263)}$$

rpm )

$$P' = 0.085 \times 1.225 \times 87.71^3 \times 0.00105722$$

$$87.71^3 = 674\,700 ; 0.085 \times 1.225 = 0.104125$$

$$P' = 0.104125 \times 674\,700 \times 0.00105722 \approx 74.27\text{ W}$$

(三) 產生同樣 5.099 N 的推力：甲需 64.75 W，乙需 74.27 W

$$\text{差異} = (74.27 - 64.75) \div 64.75 \approx 14.7\%$$

【答】同轉速下乙的推力較大 ( 6.63 對 5.10 N ) 但功率也高得多 ( 110.1 對 64.8 W ) ；若要求相同推力，乙需 74.27 W、較甲多耗約 14.7 %。懸停應選甲 ( 低螺距 )。

【工程意義】這道題呈現了一個常見的誤判：看到「同轉速下推力較大」就以為大螺距比較好。但懸停時我們需要的不是最大推力，而是用最少的功率撐住重量——在這個標準下，低螺距明顯勝出。開場那位學生換上 1045 之後覺得推力變大卻更耗電、馬達更燙，正是這個效應 ( 他的情況還疊加了直徑的改變 )。反過來說，若這是一架固定翼的巡航狀態，J 不再是零，兩者的比較結果可能完全相反——沒有絕對較好的螺距，只有適合該工作點的螺距。第 13、14 章在談動力匹配與續航時會把工作點的觀念完整展開。

## 11-4 葉數：為什麼三葉不一定比兩葉有力

### 【先講白話】

多一片槳葉，推力會多一半嗎？不會。

真正決定推力的是槳葉的總面積，而不是片數。三葉槳通常每片都比較窄——加起來的面積可能和兩葉槳差不多。

描述槳葉總面積的指標是**實度 ( solidity )**：

$$\sigma = \text{全部槳葉的面積} \div \text{槳盤面積}$$

對 B 片槳葉、平均弦長 c、半徑 R 的螺旋槳，實度約為：

$$\sigma \approx B c R / (\pi R^2) = B c / (\pi R)$$

這個式子說明：**實度由葉數與弦長的乘積決定**。若把兩葉槳改為三葉槳而保持實度不變，每片槳葉的弦長必須縮為原來的三分之二。

於是產生一個副作用：弦長變小，雷諾數跟著變小（第 7 章的  $Re = \rho Vc/\mu$ ）。小型螺旋槳原本就工作在低雷諾數的不利區間，弦長再縮小只會讓情況更糟——這就是為什麼小型多旋翼上三葉槳的效率通常略低於同尺寸的兩葉槳。

圖 11-4 把三種組合並列，可以直接看出實度與單葉弦長的關係。那為什麼還是有人用三葉槳？

三個常見的理由：

**第一，直徑受限。** 機臂長度或機體尺寸限制了槳徑時，增加葉數是在不加大直徑的前提下提高總面積的唯一方法。競速機與摺疊機常屬此類。

**第二，降低振動與噪音特性的調整。** 葉數改變會改變通過頻率，對振動與聽感有影響（第 22 章談雲台與影像品質時會再出現）。

**第三，提高單位面積的推力。** 在需要瞬間大推力（如競速機的急加速）時，效率不是首要考量。

結論是：**葉數是一個受限條件下的權衡，不是性能等級**。在直徑不受限的情況下，加大直徑通常優於增加葉數——這與第 4 章的盤負荷結論一致。



圖 11-4 葉數、弦長與實度

## 11-5 槳尖：速度的上限

### 【先講白話】

槳尖是整片槳葉上跑得最快的地方。轉速再往上加，槳尖速度會逼近音速——那時候效率會崩掉，噪音也會變得非常大。

這就是為什麼大槳不能高速轉。它替第 10 章那個「大旋翼必須慢慢轉」的說法補上了另一半理由。

槳尖的線速度為：

$$V_{\text{tip}} = \pi D n$$

注意這裡只計旋轉造成的速度；若機體同時前進，前進側槳葉的合成速度還要再加上前進速度。

槳尖速度太高會帶來三個問題：

**第一，壓縮性損失。** 當槳尖馬赫數接近 1 時，局部氣流可能達到音速並產生震波，阻力急遽上升、效率崩跌。工程上通常把槳尖馬赫數控制在明顯低於 1 的範圍（常見的設計指引約在 0.7 至 0.8 以下，此為概略值，實際依翼型與應用而異）。

**第二，噪音。** 噪音強度對槳尖速度極為敏感，降低槳尖速度是降噪最有效的手段之一。這對都市環境作業與環境監測（第 5 章）相當重要。

**第三，結構負荷。** 離心力正比於轉速平方與半徑，槳尖速度高意味著槳葉根部的拉應力大。

圖 11-5 把槳尖馬赫數對槳徑作圖，四條曲線對應不同轉速。把  $V_{\text{tip}} = \pi D n$  與第 10 章的結論放在一起看，就得到一個完整的圖像：**大直徑的螺旋槳必須以低轉速運轉**——不只因為轉動慣量使反應變慢（第 10 章），也因為槳尖速度會先觸頂。兩個限制指向同一個結論。



大槳必須低轉速——這是 KV 值與槳徑須成反比搭配的原因（例題 11-3）

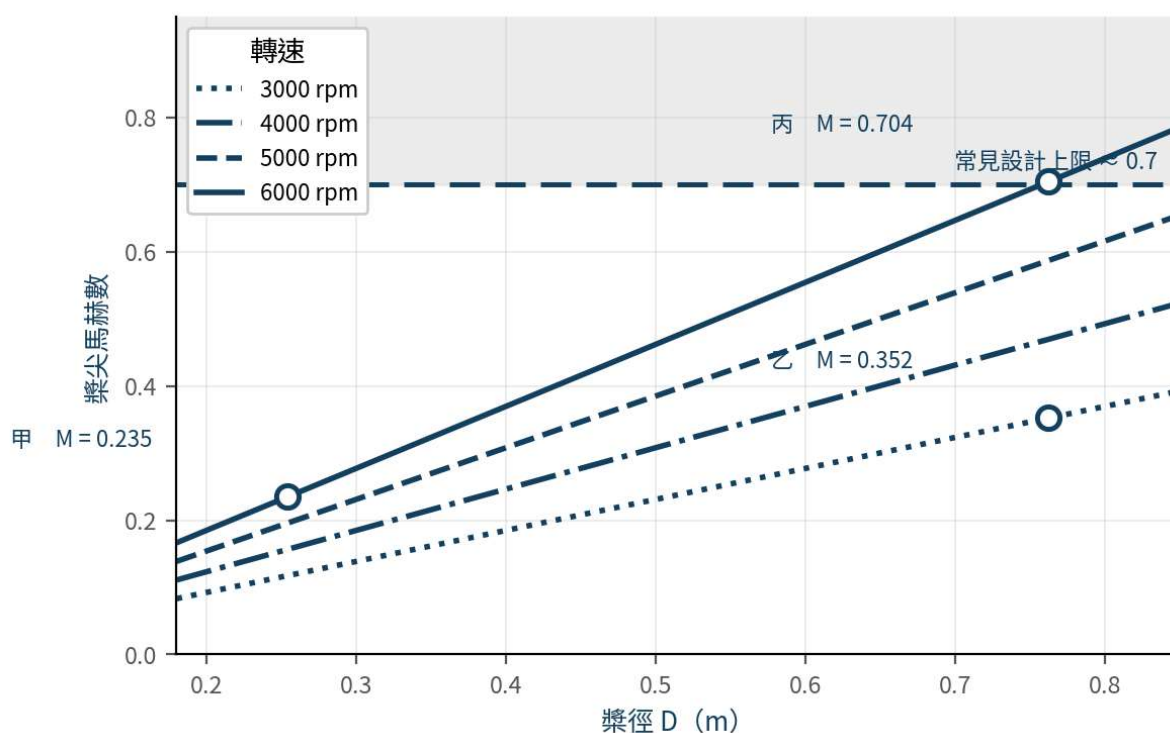


圖 11-5 槳尖馬赫數與槳徑、轉速的關係

### 例題 11-3 槳尖速度與馬赫數

【已知】比較三種情況（音速取 340 m/s）：（甲）10 英吋槳（0.254 m）以 6000 rpm 運轉；（乙）30 英吋槳（0.762 m）以 3000 rpm 運轉；（丙）30 英吋槳以 6000 rpm 運轉。

【求】三者的槳尖速度與馬赫數，並評論。

$$（一）甲：n = 100 \text{ rev/s} \cdot V_{\text{tip}} = \pi \times 0.254 \times 100 \approx 79.8 \text{ m/s}$$

$$\text{馬赫數} = 79.8 \div 340 \approx 0.235$$

$$（二）乙：n = 50 \text{ rev/s} \cdot V_{\text{tip}} = \pi \times 0.762 \times 50 \approx 119.7 \text{ m/s}$$

$$\text{馬赫數} = 119.7 \div 340 \approx 0.352$$

$$（三）丙：n = 100 \text{ rev/s} \cdot V_{\text{tip}} = \pi \times 0.762 \times 100 \approx 239.4 \text{ m/s}$$

$$\text{馬赫數} = 239.4 \div 340 \approx 0.704$$

【答】槳尖速度分別約 79.8、119.7、239.4 m/s，馬赫數約 0.235、0.352、0.704。單位檢查： $\text{m} \times 1/\text{s} = \text{m/s}$ ，正確。

【工程意義】甲、乙都在安全區間；丙已逼近常見的設計上限，實務上不會這樣使用——一顆

30 吋的槳若真的轉到 6000 rpm，效率會明顯下降、噪音大到難以接受，槳葉根部的離心負荷也相當可觀。這解釋了為什麼**大槳一定配低 KV 馬達**：不是因為低 KV 比較好，而是因為大槳根本不能高速轉。反過來，小槳配低 KV 馬達則會轉不到需要的轉速，推力不足。**KV 值與槳徑必須成反比搭配**，這是選配的鐵則之一，11-6 節會把它納入流程。另外提醒：前飛時前進側槳葉的合成速度會高於本題的計算值，高速前飛的固定翼螺旋槳須額外檢查。

## 11-6 選配：把四件事湊在一起

### 【先講白話】

選槳不是單獨的決定。機體多重、要多大的推重比、馬達轉得多快、電池撐不撐得住電流——這四件事必須一起決定。

這一節給你一個可以照著走的流程。

圖 11-6 把這個流程畫成九個步驟。動力系統的選配是一個有明確順序的流程。順序錯了就會像開場那位學生一樣，一直換零件卻找不到問題。

| 順序 | 步驟            | 要決定或檢查什麼                                          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 估算起飛重量        | 含機體、電池、酬載與餘裕 ( 第 3 章例題 3-2 )                      |
| 2  | 設定目標推重比       | 依任務決定：作業型約 1.8 至 2.2、一般航拍約 2 至 2.5、競速更高 ( 第 9 章 ) |
| 3  | 算出每顆馬達所需的最大推力 | 總推力除以馬達數                                          |
| 4  | 選定螺旋槳直徑       | 受機臂長度與機體尺寸限制；在限制內盡量加大以降低盤負荷                       |
| 5  | 由推力反推所需轉速     | $n = \sqrt{(T \div (C_T \rho D^4))}$ ；多旋翼取小螺距     |
| 6  | 選馬達 KV 與電池電壓  | 使全油門轉速可達步驟 5 的值；KV 與槳徑須成反比搭配 ( 11-5 節 )           |
| 7  | 檢查功率與電流       | $P = C_P \rho n^3 D^5$ ，再除以效率得電功率；電流 = 電功率 ÷ 電壓   |
| 8  | 檢查電池放電能力      | 電池的持續放電電流須大於全油門總電流，並留裕度                           |

| 順序 | 步驟      | 要決定或檢查什麼                     |
|----|---------|------------------------------|
| 9  | 檢查懸停工作點 | 懸停推力對應的油門與電流，決定續航（第 14 章）與發熱 |

表 11-4 動力系統選配的九個步驟。



兩個電流都要算：最大電流決定硬體規格，懸停電流決定續航。

圖 11-6 動力系統選配的九個步驟

### 例題 11-4 一次完整的選配

【已知】一架四旋翼，估算起飛重量 1.50 kg (  $W = 14.715 \text{ N}$  )，目標推重比 2.20。機臂長度限制槳徑最大為 10 英吋 ( 0.254 m )。所選螺旋槳在  $J = 0$  時  $C_T = 0.100$ 、 $C_P = 0.050$ 。馬達與電子變速器的合併效率取 0.80。擬使用 4S 鋰聚合物電池，標稱電壓 14.8 V。空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。

【求】(一) 每顆馬達所需最大推力與轉速；(二) 全油門的軸功率、電功率與總電流；(三) 懸停時的轉速、電功率與總電流；(四) 電池的持續放電能力需求 ( 若容量為 3000 mAh，需多少 C 數 )。

(一) 總推力需求 =  $2.20 \times 14.715 = 32.373 \text{ N}$  · 每顆 =  $32.373 \div 4 = 8.093 \text{ N}$

由  $T = C_T \rho n^2 D^4$  得  $n = \sqrt{(T \div (C_T \rho D^4))}$

分母 =  $0.100 \times 1.225 \times 0.0041623 = 5.0988 \times 10^{-4}$

$n = \sqrt{(8.093 \div 5.0988 \times 10^{-4})} = \sqrt{15\,872} \approx 126.0 \text{ rev/s} \approx 7560 \text{ rpm}$

(二)  $P_{\text{shaft}} = C_P \rho n^3 D^5 = 0.050 \times 1.225 \times 126.0^3 \times 0.00105722$

$126.0^3 = 2\,000\,376$  ;  $0.050 \times 1.225 = 0.06125$

$P_{\text{shaft}} = 0.06125 \times 2\,000\,376 \times 0.00105722 \approx 129.5 \text{ W}$  ( 每顆 )

電功率 =  $129.5 \div 0.80 \approx 161.9 \text{ W}$  ( 每顆 ) ; 四顆合計  $\approx 647.6 \text{ W}$

總電流 =  $647.6 \div 14.8 \approx 43.8 \text{ A}$

(三) 懸停每顆推力 =  $14.715 \div 4 = 3.679 \text{ N}$

$n = \sqrt{(3.679 \div 5.0988 \times 10^{-4})} = \sqrt{7215} \approx 84.94 \text{ rev/s} \approx 5096 \text{ rpm}$

$P_{\text{shaft}} = 0.06125 \times 84.94^3 \times 0.00105722$  ;  $84.94^3 = 612\,900$

$P_{\text{shaft}} = 0.06125 \times 612\,900 \times 0.00105722 \approx 39.7 \text{ W}$  ( 每顆 )

電功率 =  $39.7 \div 0.80 \approx 49.6 \text{ W}$  ; 四顆合計  $\approx 198.4 \text{ W}$

總電流 =  $198.4 \div 14.8 \approx 13.4 \text{ A}$

(四) 電池需能持續供應  $43.8 \text{ A}$  。以  $3000 \text{ mAh}$  (  $3.0 \text{ Ah}$  ) 計 :

所需 C 數 =  $43.8 \div 3.0 \approx 14.6 \text{ C}$  , 實務上應再留裕度 , 建議選用  $20 \text{ C}$  以上

**【答】** 每顆最大推力  $8.09 \text{ N}$  、轉速約  $7560 \text{ rpm}$  ; 全油門電功率約  $648 \text{ W}$  、總電流約  $43.8 \text{ A}$  ; 懸停轉速約  $5096 \text{ rpm}$  、電功率約  $198 \text{ W}$  、總電流約  $13.4 \text{ A}$  ; 電池需至少  $14.6 \text{ C}$  , 建議  $20 \text{ C}$  以上。

**【工程意義】** 這個流程的價值在於**每一步都可以檢查**。三個實務上的延伸：第一，馬達的 KV 值須使全油門能達到  $7560 \text{ rpm}$ ——考慮負載下的轉速下降（約為空載的七至八成），所需 KV 約為  $7560 \div (14.8 \times 0.78) \approx 655$ ，故應選  $650$  至  $700 \text{ KV}$  級的馬達。第二，懸停轉速  $5096 \text{ rpm}$  約為全油門轉速的  $67\%$ ，對應推力比例約  $45\%$ （與第 9 章例題 9-3 的關係一致），代表姿態控制有足夠餘裕。第三，懸停電流  $13.4 \text{ A}$  是續航計算的輸入（第 14 章）；而全油門  $43.8 \text{ A}$  則決定電池、線材與電子變速器的規格——**最大電流決定硬體規格，懸停電流決定續航**，兩者都要算。最

後強調：本題的  $C_T$  與  $C_P$  為假設值，實際選配務必查閱該槳與該馬達的實測推力表。

### 【安全警語】

螺旋槳測試與馬達通電是本書風險最高的操作之一（第 9 章已提醒）。本章的計算僅為選配依據，不可取代實測。實際測試時務必：使用專用推力測試架並確實固定；先在無槳狀態確認馬達轉向；佩戴護目鏡；人員位於旋轉面側方；每次更換螺旋槳前確實斷電。全油門測試會產生數十安培的電流，線材、接頭與電子變速器若規格不足可能起火——測試前應確認全部元件的電流規格。未成年讀者不得單獨進行。

## 案例研究

### 案例一 換大槳為什麼反而更耗電

【問題】承開場的情境：一架四旋翼原本使用 9047 螺旋槳，操作者為求更大推力改用 1045，結果懸停油門雖略降但馬達明顯發燙、續航反而縮短。更換為 9050 之後，懸停油門下降、溫度正常、續航增加。三顆槳的直徑與螺距組合不同，需要解釋這個現象。

【系統選型】此處要判斷的是馬達的工作點是否落在高效率區。無刷馬達的效率隨負載變化：扭矩需求過高時電流大、銅損（正比於電流平方）急增，效率下降且發熱明顯。由  $Q = C_Q \rho n^2 D^5$  可知，扭矩對直徑極為敏感（五次方）。由 9047 換成 1045，直徑增加約 11%，扭矩需求在同轉速下增為約  $1.11^5 \approx 1.69$  倍——這是一個相當大的跳躍。

【做法】正確的診斷順序是量測而非猜測：第一，以推力測試架量取三顆槳在不同油門下的推力、電流與轉速。第二，計算各自的推力功率比（ $g/W$ ），找出在懸停推力附近表現最好的組合。第三，檢查馬達溫度——溫度是效率的直接指標，過熱代表大量電能變成了熱而非推力。第四，若三顆槳都無法讓馬達落在高效率區，才考慮更換馬達或改變電池電壓。

【結果與限制】9050 相對 1045 直徑小但螺距略大，使扭矩需求下降、轉速提高，讓馬達回到較佳的工作點。這個案例的通則是：扭矩需求與直徑的五次方成正比，因此直徑是選配中最敏感的參數；換槳時直徑的變動應謹慎，且必須連同馬達的扭矩能力一起評估。限制在於：最佳組合高

度依賴該馬達的效率曲線，不同馬達的結論可能不同，因此實測不可省略。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定產品的比較。

## 案例二 同一台機器，兩種任務兩種槳

【問題】一個測繪團隊使用同一款多旋翼執行兩種任務：（甲）定點懸停拍攝結構物細部，單次任務時間長；（乙）沿預定航線連續飛行拍攝大面積，需要較快的巡航速度與較短的作業時間。團隊希望知道是否應為兩種任務準備不同的螺旋槳。

【系統選型】兩種任務的工作點不同。任務甲幾乎全程  $J \approx 0$ ，應以懸停的推力功率比為最佳化目標，偏好大直徑、小螺距。任務乙有明顯的前進速度， $J$  不為零，且需要較高的水平加速度（依第 9 章，水平加速須靠傾斜，傾斜又增加總推力需求），可接受略高的螺距以換取前飛時的效率與反應。

【做法】可行的作法有三種。第一，**備兩套槳**：依任務更換，代價是每次更換都需重新檢查平衡與緊固（第 33 章的飛行前檢查）。第二，**取折衷**：選一組在兩種工作點都可接受的槳，犧牲各自的最佳值換取作業單純。第三，**改變作業方式**：例如任務乙降低巡航速度以貼近懸停工作點，代價是作業時間增加（第 5 章例題 5-1 的效率取舍）。

【結果與限制】多數作業團隊選擇第二種——因為更換螺旋槳雖然不難，但它同時改變了飛控的調參基準、振動特性與續航估算，每次更換都等於一次小型的系統變更。這呼應第 8 章案例一的結論：**看似單純的零件更換，往往是一次設計變更**。限制在於：若兩種任務的工作點差異極大（例如一種是懸停、另一種是高速長程），折衷方案可能兩邊都不理想，此時應考慮使用兩台不同配置的機器而非同一台換槳。本案為依本章原理所作的教學分析。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一個觀念：**螺旋槳的選擇是「工作點」的選擇**。沒有最好的槳，只有最適合某個轉速、某個速度、某個推力需求的槳。這個觀念在第 12、13、14 章談馬達、動力與續航時會持續出現。

### 【安全警語】

**活動 L3 為高風險實作**。須使用專用推力測試架並確實固定、佩戴護目鏡、旋轉面前後淨空且人員位於側方、先在無槳狀態確認轉向、每次更換槳或調整夾具前斷電。

**破損、裂紋或曾經落地碰撞的螺旋槳一律報廢，不得用於測試。** 高轉速下的碎片具穿透性。

測試用的電源線與訊號線須固定，避免被旋轉面捲入。

未成年讀者不得單獨進行活動 L3，須有具備資格之成人全程在場。若無測試架，請改用 Level 1 替代方案。

## 實作活動

本章的實作以計算與查表為主。推力實測風險較高，已在 Level 3 加註完整的安全要求並提供替代方案。

### Level 1 螺旋槳性能試算與選配（免器材）

**目標** | 能完成一次完整的動力選配，並檢查各項限制。

**器材** | 試算表軟體。

**步驟** |

- 一、建立一張試算表，輸入欄位為：起飛重量、馬達數、目標推重比、槳徑、 $C_T$ 、 $C_P$ 、效率、電池電壓與容量。
- 二、依表 11-4 的九個步驟，輸出每顆最大推力、所需轉速、軸功率、電功率、總電流、所需 C 數，以及懸停時的對應數值。
- 三、先驗證例題 11-4 的結果（7560 rpm、43.8 A、13.4 A、14.6 C）。
- 四、把槳徑由 8 英吋變化到 13 英吋（ $C_T$ 、 $C_P$  暫時視為不變），作出「槳徑對懸停電功率」的圖，觀察其趨勢。
- 五、在同一張圖上標出槳尖馬赫數，找出在馬赫數 0.7 的限制下，該轉速所允許的最大槳徑。
- 六、寫下結論：這台機器的槳徑應該選多大？限制來自哪裡——機臂長度、馬達 KV，還是槳尖速度？

**預期結果** | 懸停電功率隨槳徑增加而明顯下降，但槳尖馬赫數同步上升。兩條曲線的交會處即為可行範圍的邊界。

**成功標準** | 能重現例題 11-4 的數值，圖表座標與單位完整，結論能指出限制的來源。



## Level 2 用廠商推力表驗證公式

**目標** | 把本章的理論係數與真實產品的實測資料對照，理解兩者的落差。

**器材** | 可連網的電腦；試算表軟體。

**步驟** |

- 一、找一份公開的馬達與螺旋槳實測推力表（多數廠商提供，內容通常包含油門、轉速、推力、電流、功率）。記錄來源與測試條件（電壓、溫度、是否含機身）。
- 二、由表中任取三個工作點，以  $T = C_T \rho n^2 D^4$  反推該槳的  $C_T$ ，檢查三者是否接近。
- 三、同樣反推  $C_P$ ，並檢查  $C_P$  與  $C_Q$  的換算是否一致。
- 四、計算各工作點的推力功率比（ $g/W$ ），畫成對油門的曲線。
- 五、指出  $C_T$  在不同油門下是否有系統性的變化，並提出可能的原因（提示：轉速改變會改變雷諾數）。
- 六、比較該槳在懸停推力附近的推力功率比，與例題 11-1 的  $8 g/W$  有何差異。

**預期結果** | 反推得到的  $C_T$  大致穩定但非完全固定，通常在低轉速時略低——這正是低雷諾數效應（第 7 章）。推力功率比會隨油門提高而下降。

**常見失敗** | 轉速單位混用（rpm 與 rev/s）造成 3600 倍的誤差，或把  $C_Q$  當成  $C_P$ （相差  $2\pi$  倍）。計算前請先確認單位。

## Level 3 推力與電流實測

**目標** | 取得自己這組馬達與螺旋槳的實際推力曲線。

**器材** | 專用推力測試架、電源供應器或電池、電流電壓量測裝置、轉速計（選用）、護目鏡；必須有成人或指導者在場。

**步驟** |

- 一、確認測試架牢固、旋轉面前後淨空、人員位於側方，並佩戴護目鏡。
- 二、先在未裝螺旋槳的狀態下通電，確認馬達轉向正確、無異音。
- 三、斷電後裝上螺旋槳，確認固定確實且方向正確。

- 四、由低油門開始，以固定間距（例如每 10 %）逐步提高，每一點記錄推力、電流、電壓，並待讀值穩定後再記錄。
- 五、全程監看馬達與電子變速器溫度；若明顯過熱立即停止。
- 六、換一顆不同規格的槳重複，比較兩者在懸停推力附近的推力功率比與溫度。

**成功標準** | 能提出兩顆槳的推力對油門、電流對推力曲線，並指出在目標懸停推力下哪一顆較佳、理由為何。

**Level 1 替代方案** | 完全改用廠商公開的推力表完成同樣的分析（即 Level 2 的延伸），不需實際通電測試。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                     | 為什麼錯                                                                        | 怎麼驗證                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 「槳愈大愈有力，所以愈大愈好。」         | 推力正比於 $D^4$ 但扭矩正比於 $D^5$ 、功率正比於 $D^5$ ，直徑加大會使馬達的扭矩需求急增。若超出馬達的高效率區，反而更耗電且發熱。 | 以 $Q = C_Q \rho n^2 D^5$ 計算換槳前後的扭矩比，並實測馬達溫度與電流（案例一）。 |
| 「同轉速下推力比較大的槳比較好。」        | 懸停的目標是用最少的功率撐住重量，而非最大推力。例題 11-2 顯示大螺距同轉速推力較大，但產生相同推力時多耗約 15 %。              | 依例題 11-2 的方法，計算兩顆槳產生相同推力時各自所需的功率。                    |
| 「三葉槳比兩葉槳有力。」             | 推力取決於槳葉總面積（實度）而非片數。同實度下三葉的單葉弦長較小，雷諾數更低，小型槳的效率通常反而略降。                        | 計算兩者的實度 $\sigma \approx Bc/(\pi R)$ ，並比較單葉弦長對應的雷諾數。  |
| 「轉速愈高推力愈大，所以馬達 KV 愈高愈好。」 | 槳尖速度 $V_{tip} = \pi Dn$ 有上限，大槳高轉速會使馬赫數過高、效率崩跌且噪音急增。KV 與槳徑必須成反比搭配。           | 以例題 11-3 的方法計算槳尖馬赫數，檢查是否超出約 0.7 的常見上限。               |

| 常見說法          | 為什麼錯                                        | 怎麼驗證                               |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 「選好槳和馬達就完成了。」 | 還必須檢查電流：全油門總電流決定電池 C 數、線材與電子變速器規格。規格不足可能起火。 | 依例題 11-4 的步驟計算全油門總電流，與電池的持續放電能力比較。 |

表 11-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為螺旋槳空氣動力的標準結果。所有例題之係數為教學用假設值，非特定產品規格；實際選配應以廠商公布之實測推力表為準。

- [1] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [2] B. W. McCormick, Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2nd ed. New York, NY: Wiley, 1995.
- [3] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [4] M. S. Selig et al., UIUC Propeller Data Site (小型螺旋槳低雷諾數實測資料庫)。[\[線上\]](#)。(使用時請確認資料的測試條件與版本)
- [5] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[\[線上\]](#)。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

槳尖馬赫數的設計上限 (約 0.7 至 0.8) 為工程常見指引，隨翼型與應用而異； $C_T$ 、 $C_P$  之典型值因槳型差異極大，本章所用之數值為教學假設，未引用任何具名產品。

## 章末小結

這一章把第 9、10 章欠的帳還掉了： $C_T$  與  $C_Q$  來自螺旋槳的幾何。

螺旋槳由五個參數描述：直徑、螺距、葉數、翼型、扭轉。常見的四碼標示前兩碼為直徑、後兩碼為螺距，單位皆為英吋。滑移不是損失而是推力的來源——沒有滑移就沒有把空氣往後加速，也就沒有推力。扭轉之所以必要，是因為槳尖與槳根的線速度差異極大。

三個係數的關係為  $T = C_T \rho n^2 D^4$ 、 $Q = C_Q \rho n^2 D^5$ 、 $P = C_P \rho n^3 D^5$ ，且  $C_P = 2\pi C_Q$ 。四次方與五次方來自量綱分析：兩次方來自速度、兩次方來自面積，扭矩再乘一個長度。由此得到一個重要結論——**直徑的影響遠大於轉速**：直徑加倍推力增為 16 倍，轉速加倍只有 4 倍。係數隨進距比  $J = V/(nD)$  變化，懸停時  $J = 0$ ；螺旋槳效率  $\eta = J C_T / C_P$  在懸停時不適用。

螺距是螺旋槳的檔位。小螺距低速大推力、適合懸停；大螺距適合高速前飛。例題 11-2 顯示，產生相同推力時大螺距槳多耗約 15 % 的功率——**沒有絕對較好的螺距，只有適合該工作點的螺距**。

葉數不是性能等級。推力取決於實度  $\sigma \approx Bc/(\pi R)$  而非片數；同實度下增加葉數會縮短弦長、降低雷諾數，使小型槳的效率反而略降。三葉槳的價值在於直徑受限時提高總面積。

槳尖速度  $V_{tip} = \pi D n$  有上限，過高會造成壓縮性損失、噪音急增與結構負荷。例題 11-3 顯示 30 吋槳在 6000 rpm 下馬赫數已達 0.704。這與第 10 章的轉動慣量限制指向同一個結論：**大直徑螺旋槳必須低轉速運轉**，因此 KV 值與槳徑必須成反比搭配。

選配有九個步驟，核心是四件事的匹配：重量、推重比、轉速、電流。例題 11-4 完成了一次完整流程，其中兩個數字最關鍵——**全油門電流決定硬體規格，懸停電流決定續航**。

兩個案例指向同一個觀念：螺旋槳的選擇是工作點的選擇。沒有最好的槳，只有最適合某個轉速、速度與推力需求的槳。

下一章處理把電變成轉動的那個零件。第 12 章談無刷馬達與電子變速器：KV 值到底是什麼、為什麼馬達會發熱、效率曲線長什麼樣子，以及本章反覆提到的「高效率區」究竟在哪裡。

## 習題

本章習題以係數計算與選配流程為主。這些方法會在第 12、13、14、30 章反覆使用。注意轉速單位一律使用每秒轉數 ( rev/s )。

**第 1 題** [觀念題]

為什麼說「滑移不是損失，而是推力的來源」？請以動量的觀點說明。

**提示** | 沒有滑移代表空氣被加速了嗎？

**參考解答** | 滑移是實際前進距離小於幾何螺距的差額，其物理意義是螺旋槳把空氣往後加速了。依動量定理，推力等於單位時間內傳給空氣的動量變化；若沒有滑移，代表空氣完全沒有被加速，也就沒有推力。因此滑移是產生推力的必要條件。滑移過大才是效率問題，代表過多能量用於加速空氣而非推進機體。這與第 7 章「氣流必須被偏轉，機翼才有升力」是同一個邏輯。

**第 2 題** [觀念題]

請以量綱分析說明為什麼推力正比於直徑的四次方、扭矩正比於五次方。

**提示** | 動壓乘面積，再乘力臂。

**參考解答** | 推力為氣動力，形式為動壓乘面積乘無因次係數。特徵速度取槳尖速度，正比於  $nD$ ，故動壓正比於  $\rho(nD)^2 = \rho n^2 D^2$ ；特徵面積取槳盤面積，正比於  $D^2$ 。兩者相乘得  $T \propto \rho n^2 D^4$ ，四次方中兩次來自速度平方、兩次來自面積。扭矩為力乘力臂，力臂的特徵長度為  $D$ ，故  $Q \propto T \cdot D \propto \rho n^2 D^5$ 。功率為扭矩乘角速度，角速度正比於  $n$ ，故  $P \propto \rho n^3 D^5$ 。

**第 3 題** [觀念題]

小螺距與大螺距的螺旋槳各適合什麼用途？請以進距比說明理由。

**提示** | 想想  $C_T$  在什麼  $J$  值降為零。

**參考解答** |  $C_T$  隨進距比  $J = V/(nD)$  增加而下降，且大致在  $J$  接近  $P/D$  時降為零，故  $P/D$  可視為螺旋槳的最高檔位。小螺距（低  $P/D$ ）在低  $J$  時  $C_T$  高、效率佳，但可用的  $J$  範圍窄，適合懸停與低速，多旋翼幾乎一律採用。大螺距（高  $P/D$ ）低  $J$  時攻角過大、容易分離失速，效率差，但可用到較高的  $J$ ，適合固定翼巡航。

**第 4 題** [觀念題]

為什麼三葉槳在小型多旋翼上的效率通常不如同尺寸的兩葉槳？在什麼情況下仍應選擇三葉槳？

**提示** | 寬度不變時，每片槳葉會變成什麼樣子？

**參考解答** | 推力取決於槳葉總面積（寬度  $\sigma \approx Bc/(\pi R)$ ）而非片數。若由兩葉改為三葉並維持相同寬度，每片槳葉的弦長須縮為原來的三分之二，使雷諾數  $Re = \rho Vc/\mu$  下降；小型螺旋槳本就工作在低雷諾數

的不利區間，弦長再縮小會使效率進一步下降。仍應選擇三葉槳的情況包括：直徑受機臂或機體尺寸限制時、需要調整振動與噪音特性時、或需要瞬間大推力而效率非首要考量時（如競速機）。

### 第 5 題 [ 計算題 ]

一顆直徑 12 英吋 ( 0.3048 m ) 的螺旋槳， $C_T = 0.105$ 、 $C_P = 0.055$ ，轉速 5000 rpm，空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。求推力、軸功率與扭矩。

提示 | 先把 rpm 換成 rev/s。

參考解答 |  $n = 5000 \div 60 = 83.33 \text{ rev/s}$ 。 $D^4 = 0.3048^4 = 0.0086317 \text{ m}^4$ ； $D^5 = 0.0086317 \times 0.3048 = 0.0026310 \text{ m}^5$ 。 $T = 0.105 \times 1.225 \times 83.33^2 \times 0.0086317 = 0.105 \times 1.225 \times 6944 \times 0.0086317 \approx 7.711 \text{ N}$ 。 $P = 0.055 \times 1.225 \times 83.33^3 \times 0.0026310$ ； $83.33^3 = 578\,660$ ； $P = 0.067375 \times 578\,660 \times 0.0026310 \approx 102.6 \text{ W}$ 。 $Q = P \div (2\pi n) = 102.6 \div (2\pi \times 83.33) = 102.6 \div 523.6 \approx 0.196 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

### 第 6 題 [ 計算題 ]

承上題。若把轉速提高到 6000 rpm，推力與功率各變為原來的幾倍？若改為把直徑加大 20 %（轉速維持 5000 rpm），又各變為幾倍？

提示 |  $T \propto n^2 D^4$ ， $P \propto n^3 D^5$ 。

參考解答 | 提高轉速：轉速比 =  $6000/5000 = 1.2$ 。推力比 =  $1.2^2 = 1.44$  倍；功率比 =  $1.2^3 = 1.728$  倍。加大直徑 20 %：直徑比 = 1.2。推力比 =  $1.2^4 = 2.0736$  倍；功率比 =  $1.2^5 = 2.4883$  倍。可見同樣是 20 % 的增幅，加大直徑對推力的效果（2.07 倍）遠大於提高轉速（1.44 倍），但功率的代價也更大（2.49 對 1.73 倍）。

### 第 7 題 [ 計算題 ]

兩顆同為 11 英吋 ( 0.2794 m ) 直徑的螺旋槳，懸停條件下（甲） $C_T = 0.095$ 、 $C_P = 0.046$ ；（乙） $C_T = 0.125$ 、 $C_P = 0.079$ 。若要求兩者各自產生 6.0 N 的推力，求所需轉速與軸功率，並判斷何者較省。

提示 | 先由推力反推轉速，再算功率。

參考解答 |  $D^4 = 0.2794^4 = 0.0060934$ ； $D^5 = 0.0017025$ 。甲： $n = \sqrt{(6.0 \div (0.095 \times 1.225 \times 0.0060934))} = \sqrt{(6.0 \div 7.0912 \times 10^{-4})} = \sqrt{8461} = 92.0 \text{ rev/s}$ 。 $P = 0.046 \times 1.225 \times 92.0^3 \times 0.0017025$ ； $92.0^3 = 778\,688$ ； $P = 0.05635 \times 778\,688 \times 0.0017025 \approx 74.7 \text{ W}$ 。乙： $n = \sqrt{(6.0 \div (0.125 \times 1.225 \times 0.0060934))} = \sqrt{(6.0 \div 9.3305 \times 10^{-4})} = \sqrt{6431} = 80.2 \text{ rev/s}$ 。 $P = 0.079 \times 1.225 \times 80.2^3 \times$

$0.0017025$  ;  $80.2^3 = 515\,850$  ;  $P = 0.096775 \times 515\,850 \times 0.0017025 \approx 85.0\text{ W}$  。甲較省 (  $74.7$  對  $85.0\text{ W}$  · 省約  $12\%$  ) 。

### 第 8 題 [ 計算題 ]

求下列三者的槳尖速度與馬赫數 ( 音速取  $340\text{ m/s}$  ) : ( 甲 )  $13$  英吋 (  $0.3302\text{ m}$  ) 槳  $5000\text{ rpm}$  ; ( 乙 )  $18$  英吋 (  $0.4572\text{ m}$  ) 槳  $4000\text{ rpm}$  ; ( 丙 )  $24$  英吋 (  $0.6096\text{ m}$  ) 槳  $4000\text{ rpm}$  。並判斷何者需要注意。

提示 |  $V_{\text{tip}} = \pi D n$  ·  $n$  用  $\text{rev/s}$  。

參考解答 | 甲 :  $n = 83.33$  ·  $V_{\text{tip}} = \pi \times 0.3302 \times 83.33 \approx 86.4\text{ m/s}$  ·  $M \approx 0.254$  。乙 :  $n = 66.67$  ·  $V_{\text{tip}} = \pi \times 0.4572 \times 66.67 \approx 95.8\text{ m/s}$  ·  $M \approx 0.282$  。丙 :  $n = 66.67$  ·  $V_{\text{tip}} = \pi \times 0.6096 \times 66.67 \approx 127.7\text{ m/s}$  ·  $M \approx 0.376$  。三者皆低於常見的  $0.7$  上限，尚在安全範圍；但丙已明顯較高，若再提高轉速須留意噪音與效率。

### 第 9 題 [ 計算題 ]

一架六旋翼，起飛重量  $4.00\text{ kg}$ ，目標推重比  $2.0$ ，槳徑  $13$  英吋 (  $0.3302\text{ m}$  )， $C_T = 0.105$ ， $C_P = 0.055$ ，馬達與電變合併效率  $0.80$ ，使用  $6S$  電池 (  $22.2\text{ V}$  )。求每顆馬達所需最大推力、轉速、全油門總電功率與總電流。

提示 | 依表 11-4 的步驟依序計算。

參考解答 |  $W = 4.00 \times 9.81 = 39.24\text{ N}$ 。總推力 =  $2.0 \times 39.24 = 78.48\text{ N}$ ，每顆 =  $78.48 \div 6 = 13.08\text{ N}$ 。  $D^4 = 0.3302^4 = 0.0118874$  ;  $D^5 = 0.0039253$ 。  $n = \sqrt{(13.08 \div (0.105 \times 1.225 \times 0.0118874))} = \sqrt{(13.08 \div 1.52887 \times 10^{-3})} = \sqrt{8555} = 92.5\text{ rev/s}$  ( 約  $5550\text{ rpm}$  )。  $P_{\text{shaft}} = 0.055 \times 1.225 \times 92.5^3 \times 0.0039253$  ;  $92.5^3 = 791\,453$  ;  $P_{\text{shaft}} = 0.067375 \times 791\,453 \times 0.0039253 \approx 209.3\text{ W}$  ( 每顆 )。電功率 =  $209.3 \div 0.80 = 261.6\text{ W}$ ，六顆合計  $\approx 1569.6\text{ W}$ 。總電流 =  $1569.6 \div 22.2 \approx 70.7\text{ A}$ 。

### 第 10 題 [ 計算題 ]

承上題。求懸停時每顆馬達的推力、轉速、總電功率與總電流；並計算若電池容量為  $10000\text{ mAh}$ ，全油門所需的最低  $C$  數。

提示 | 懸停推力等於重量除以馬達數。

參考解答 | 懸停每顆推力 =  $39.24 \div 6 = 6.54\text{ N}$ 。  $n = \sqrt{(6.54 \div 1.52887 \times 10^{-3})} = \sqrt{4277} = 65.4\text{ rev/s}$  ( 約  $3924\text{ rpm}$  )。  $P_{\text{shaft}} = 0.067375 \times 65.4^3 \times 0.0039253$  ;  $65.4^3 = 279\,726$  ;  $P_{\text{shaft}} = 0.067375$



$\times 279\,726 \times 0.0039253 \approx 73.98\text{ W}$  (每顆)。電功率 =  $73.98 \div 0.80 = 92.5\text{ W}$ ，六顆合計  $\approx 555\text{ W}$ 。  
 總電流 =  $555 \div 22.2 \approx 25.0\text{ A}$ 。全油門  $70.7\text{ A} \div 10.0\text{ Ah} \approx 7.07\text{ C}$ ，實務上應留裕度，建議選用 15 C 以上。注意懸停轉速 3924 rpm 約為全油門 5550 rpm 的 71%，對應推力比例約 50%，姿態控制餘裕尚可但不寬裕。

### 第 11 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整選配試算，交出：例題 11-4 的驗證、槳徑對懸停電功率的圖、槳尖馬赫數的同步曲線，以及該機體槳徑選擇的結論與限制來源。

**提示** | 限制可能來自三個地方，要指出是哪一個。

**參考解答** | 評分重點：(一) 能重現例題 11-4 的四個關鍵數值；(二) 槳徑掃描的計算正確且圖表完整；(三) 馬赫數曲線與 0.7 界線標示清楚；(四) 結論明確指出限制來源 (機臂長度、馬達 KV 或槳尖速度) 並以數字支持。常見扣分：轉速單位混用、未標示係數視為定值的假設及其限制。

### 第 12 題 [討論題]

本章主張「螺旋槳的選擇是工作點的選擇」。請以此觀點說明：為什麼廠商的推力表比本章的公式更值得信賴？並討論公式在設計流程中仍不可取代的作用。

**提示** | 公式給的是趨勢，表格給的是什麼？

**參考解答** | 無標準答案。良好的論證應涵蓋：推力表是在特定馬達、電壓、溫度與測試架條件下的實測結果，已包含本章公式未納入的低雷諾數效應、槳葉變形、馬達效率變化與電子變速器損失；而公式中的  $C_T$ 、 $C_P$  實際上會隨轉速與工作狀態變化，把它們當成常數是簡化。公式不可取代的作用包括：在尚無實測資料的概念設計階段快速篩選可行範圍、理解各參數的敏感度 (如直徑的四次方與五次方關係)、以及在推力表未涵蓋的條件下 (不同空氣密度、不同電壓) 作合理外推。特別加分的答案會指出：公式用於決定「要找什麼樣的槳」，推力表用於確認「這顆槳行不行」，兩者在流程中的位置不同。

## 第 12 章

# 無刷馬達與電子變速器

*Brushless Motors and Electronic Speed Controllers*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 無刷直流馬達 ( BLDC )、定子與轉子、換相 ( commutation )、KV 值、反電動勢 ( back-EMF )、扭矩常數 (  $K_t$  )、繞組電阻、空載電流、銅損與鐵損、馬達效率曲線、電子變速器 ( ESC )、無感驅動、BEC、效率鏈

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之公式為電機學的標準結果；所有例題之馬達參數為教學用假設值，非特定產品規格，實際選配應以廠商實測資料為準。

## 叫獸開講

「老師，這顆馬達標錯了。」

學生拿著一顆 920KV 的馬達來找我。他說規格寫 920KV，配 4S 電池標稱 14.8 伏特，算起來應該是  $920 \times 14.8 = 13616$  轉。但他實際裝上漿一量，只有八千出頭。

「少了快四成，這不是標錯是什麼？」

我問他：你量的時候，漿裝上去了嗎？

「裝了啊，不然怎麼飛。」

「那就對了。KV 這個數字，指的是**空載**轉速。」

他愣了一下。我拿了一顆沒裝漿的馬達，接上同一顆電池，讓他量。這次數字跳到一萬三千多——幾乎就是  $920 \times 14.8$ 。

「所以裝上漿它就變慢了？為什麼？」

這個問題正是這一章的起點，而答案比「因為有負載」深一些。

馬達轉動的時候，它同時在做兩件事：**它是馬達，也是發電機**。轉子上的磁鐵掃過定子的繞組，會感應出一個電壓，方向與外加電壓相反——這叫反電動勢。轉得愈快，反電動勢愈大。

真正推動電流的，是外加電壓**減去**反電動勢的那個差額。空載時幾乎不需要扭矩，所以只要很小的電流，反電動勢可以逼近電源電壓，轉速也就接近  $KV \times \text{電壓}$ 。一旦裝上槳，馬達必須輸出扭矩，扭矩需要電流，電流要流過繞組電阻就得壓降——電壓被吃掉一部分，反電動勢只能變小，轉速自然下降。

而那段被繞組電阻吃掉的電壓，乘上電流，就變成**熱**。這就是第 11 章開場那位學生的馬達為什麼會燙：不是馬達品質差，是工作點不對，大量的電變成了熱而不是轉動。

所以這一章要處理三件事。

**第一，KV 到底是什麼。** 它不是「這顆馬達會轉多快」，而是一個描述馬達電磁特性的常數，而且它同時決定了扭矩常數——KV 高的馬達扭矩小、KV 低的馬達扭矩大。這解釋了第 11 章那條「KV 與槳徑必須成反比搭配」的規則。

**第二，效率曲線長什麼樣子。** 馬達不是「輸入愈多輸出愈多」的線性元件，它有一個效率最高的電流區間，兩邊都會掉下來。找出那個區間，就是第 11 章一直在說的「高效率區」。

**第三，電子變速器在做什麼。** 它不只是「調速用的」，它負責把直流電變成三相交流、偵測轉子位置、決定何時換相，還要承受數十安培的電流。它的規格選錯，最先燒的通常是它。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，給定 KV、電壓、繞組電阻與電流，怎麼算出轉速、扭矩與效率？

第二，馬達的效率在什麼電流下最高？那個電流由什麼決定？

第三，從電池到空氣，能量一共經過幾道關卡？整體效率大概是多少？

最後補一句。那位學生後來把 KV、電阻、空載電流量下來，自己寫了一張試算表。他現在挑馬達會先問「這顆的效率峰值在幾安培」，而不是問「這顆幾 KV」。

## 學習目標

---

| 層級      | 目標                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出無刷馬達的主要組成，以及換相由什麼完成</p> <p>用自己的話說明 KV 值的意義，以及為什麼裝上槳之後轉速會下降</p> <p>說出馬達發熱的主要來源</p> <p>說出電子變速器的功能與選用時要看的規格</p>                   |
| 我能解釋    | <p>以反電動勢解釋負載對轉速的影響</p> <p>說明 KV 與扭矩常數的反比關係，並解釋它如何決定馬達與螺旋槳的搭配</p> <p>解釋效率曲線為何兩端都下降，並指出兩端各由什麼損失主導</p> <p>說明從電池到空氣的效率鏈，並指出瓶頸通常在哪一級</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>由 KV、電壓、電阻與電流計算轉速、扭矩、軸功率與效率</p> <p>求出馬達效率最高的電流，並判斷實際工作點是否落在該區</p> <p>以效率鏈估算整體效率，並回頭檢驗第 11 章所用的效率假設</p> <p>依電流需求選擇電子變速器與線材規格</p>  |

表 12-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                      | 一句話定義                              |
|-------------------------|------------------------------------|
| 無刷直流馬達 ( BLDC )         | 以電子換相取代碳刷的直流馬達；無人機幾乎全部採用。          |
| 定子 ( stator )           | 固定不動的部分，上面繞有線圈；通電後產生旋轉磁場。          |
| 轉子 ( rotor )            | 轉動的部分，裝有永久磁鐵；被定子的磁場帶動。             |
| 外轉子 ( outrunner )       | 轉子在外、定子在內的配置；扭矩大、轉速較低，多旋翼常用。       |
| 換相 ( commutation )      | 依轉子位置依序切換各相繞組的通電，使磁場持續領先轉子。        |
| KV 值                    | 空載時每伏特可產生的轉速 ( rpm/V )；是馬達的電磁特性常數。 |
| 反電動勢 ( back-EMF )       | 馬達轉動時繞組中感應出的、與外加電壓反向的電壓，正比於轉速。     |
| 扭矩常數 ( K <sub>t</sub> ) | 每安培電流可產生的扭矩 ( N·m/A )；與 KV 成反比。    |
| 繞組電阻 ( R <sub>m</sub> ) | 馬達相繞組的電阻；是銅損的來源。                   |

| 名詞               | 一句話定義                         |
|------------------|-------------------------------|
| 空載電流 ( $I_0$ )   | 不帶負載時仍需消耗的電流，用於克服鐵損與機械摩擦。     |
| 銅損 (copper loss) | 電流流過繞組電阻造成的損失，正比於電流平方。        |
| 鐵損 (iron loss)   | 鐵芯中磁滯與渦流造成的損失，隨轉速與磁通變化。       |
| 電子變速器 (ESC)      | 把直流電轉換為三相驅動、依油門調整輸出的裝置。       |
| 無感驅動             | 不用位置感測器，改由偵測未通電相的反電動勢判斷轉子位置。  |
| BEC              | 電子變速器內建的降壓電路，供電給接收機與伺服機等低壓裝置。 |

表 12-2 本章核心概念一覽。

## 12-1 無刷馬達怎麼轉

### 【先講白話】

傳統的馬達裡面有碳刷，靠碳刷和金屬片摩擦來切換電流方向。碳刷會磨損，也會產生火花。

無刷馬達把這件事交給電子電路做——沒有碳刷，壽命長、效率高、也不會有火花。代價是它需要一個控制器才能轉，那就是電子變速器。

無刷直流馬達的組成很單純：**定子**上有三組（三相）繞組，**轉子**上有永久磁鐵。

運轉的原理是「追磁場」：控制器依序對三相繞組通電，在定子上製造一個旋轉的磁場；轉子上的磁鐵被這個磁場吸引與排斥，於是跟著轉動。控制器必須知道轉子現在的位置，才能決定下一步該對哪一相通電——這個依位置切換通電順序的動作，就是**換相**。

有刷馬達用機械方式換相（碳刷與換向器），無刷馬達則用電子方式。這個差別帶來三個實際的好處：沒有摩擦損耗與磨損、沒有火花與電磁干擾、以及較高的效率。代價是必須配一個控制器，而且馬達本身無法單獨接上電池運轉。

圖 12-1 是外轉子馬達的剖面示意。**外轉子與內轉子**。多旋翼幾乎全用外轉子——轉子（連同磁鐵）在外圍旋轉，定子固定在中心。外轉子的磁鐵離軸心遠、力臂長，因此扭矩大、適合直接驅動螺旋槳；相對地轉速較低、轉動慣量較大。內轉子則轉速高、慣量小，常見於需要高轉速或搭

配減速機構的場合。

**尺寸標示的讀法。** 無刷馬達常以四碼標示，例如 2212、2806。前兩碼為**定子直徑**（公釐），後兩碼為**定子高度**（公釐）。所以 2212 代表定子直徑 22 公釐、高度 12 公釐。這兩個數字相乘決定了定子的體積，而**定子體積大致決定了馬達能持續輸出多少扭矩**——這比外殼尺寸更能代表馬達的能力。要注意不同廠商的標示基準可能不同（有些標外殼尺寸），選用時應確認。

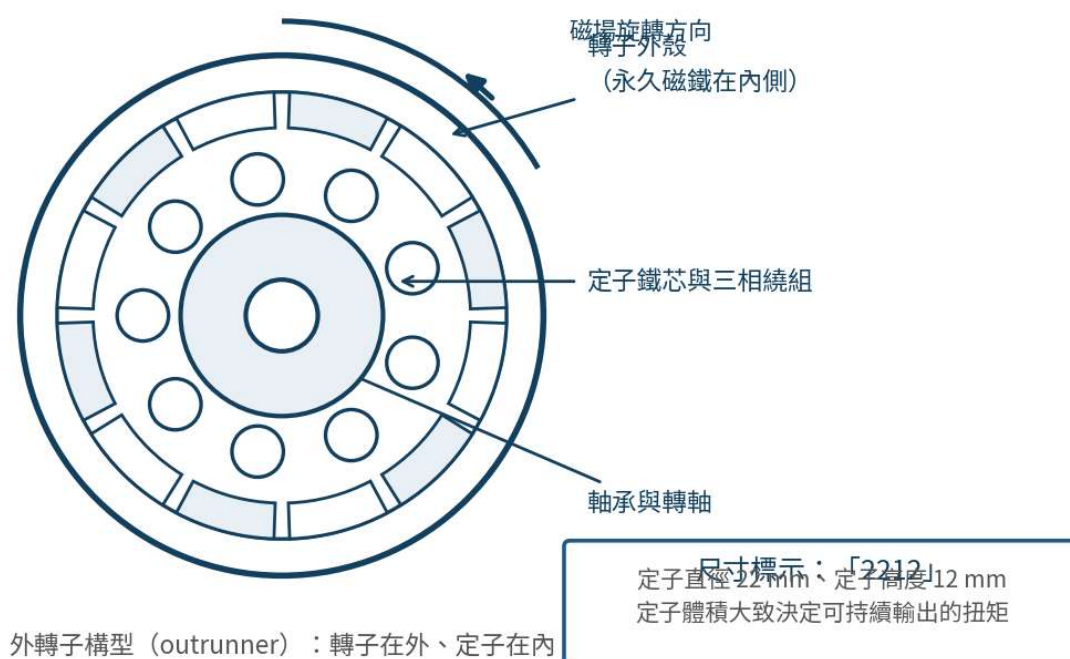


圖 12-1 外轉子無刷馬達的結構

## 12-2 KV 值的真正意義

### 【先講白話】

KV 是馬達規格上最顯眼的數字，也是最常被誤解的一個。

它不是「這顆馬達會轉多快」，而是「在沒有負載的情況下，每一伏特能轉多快」。一旦裝上螺旋槳，實際轉速一定比這個數字低——而且低多少是可以算出來的。

KV 的定義是：**空載時每伏特所產生的轉速**，單位為 rpm/V。一顆 920KV 的馬達接上 14.8 V，空載轉速約為  $920 \times 14.8 \approx 13616$  rpm。

但這個數字有一個更深的意義：**KV 同時決定了扭矩常數**。兩者成反比——KV 高的馬達，每安培能產生的扭矩小；KV 低的馬達，每安培的扭矩大。

這件事直接解釋了第 11 章的那條規則。大螺旋槳需要大扭矩、低轉速，所以要配低 KV 馬達；小螺旋槳需要高轉速、扭矩需求小，所以配高 KV。**KV 與槳徑成反比搭配，不是經驗法則，是電磁定律的結果。**

### 【數學小教室】馬達方程式：三條式子解釋一切

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

無刷馬達在穩態下可以用三條式子描述。

**第一條：電壓平衡。** 外加電壓等於反電動勢加上繞組電阻的壓降：

$$V = E + I R_m$$

其中 E 為反電動勢、I 為電流、 $R_m$  為繞組電阻。

**第二條：反電動勢與轉速。** 反電動勢正比於轉速，比例常數正是 KV 的倒數：

$$E = n / KV \quad (n \text{ 的單位為 rpm})$$

合併前兩條可得轉速：

$$n = KV \times (V - I R_m)$$

圖 12-2 把空載、中載、重載三種情況的電壓分配畫成堆疊條。這就是「裝上槳轉速會降」的完整解釋：電流增加使  $I R_m$  變大，可用於產生反電動勢的電壓變小，轉速隨之下降。空載時 I 極小， $n \approx KV \times V$ 。

**第三條：扭矩與電流。** 扭矩正比於電流，但要扣掉用於克服鐵損與摩擦的空載電流：

$$T = K_t (I - I_0)$$

扭矩常數與 KV 的關係為：

$$K_t = 60 / (2\pi \times KV) \approx 9.5493 / KV \quad (\text{單位：N}\cdot\text{m/A})$$

例如 920KV 的馬達， $K_t \approx 9.5493 \div 920 \approx 0.01038 \text{ N}\cdot\text{m/A}$ 。

把三條式子合起來，軸輸出功率為：

$$P_{\text{shaft}} = T \omega = K_t (I - I_0) \times 2\pi n / 60$$



代入  $n = KV(V - I R_m)$  與  $K_t = 60/(2\pi KV)$ ，兩個  $KV$  恰好抵消，得到一個非常乾淨的結果：

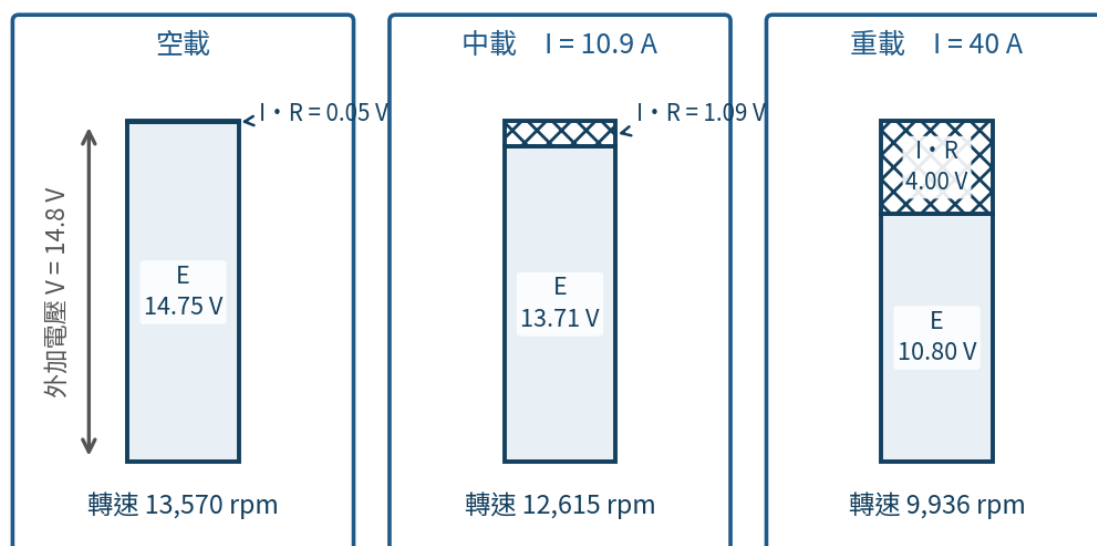
$$P_{\text{shaft}} = (I - I_0)(V - I R_m)$$

這個式子值得記住：**軸功率等於「有效電流」乘以「有效電壓」**。有效電流是扣掉空載損耗後真正用於產生扭矩的部分，有效電壓是扣掉電阻壓降後真正用於產生反電動勢的部分。

輸入功率為  $P_{\text{in}} = VI$ ，因此效率為：

$$\eta = (I - I_0)(V - I R_m) / (VI)$$

這條式子是下一節的全部內容。



電流愈大，被繞組電阻吃掉的電壓愈多，可用於產生反電動勢的部分愈少，轉速因而下降。

圖 12-2 負載如何使轉速下降

### 例題 12-1 裝上槳之後轉速掉多少

【已知】一顆 920KV 的無刷馬達，繞組電阻  $R_m = 0.100 \Omega$ 、空載電流  $I_0 = 0.80 \text{ A}$ 。接上 4S 鋰聚合物電池，工作電壓取 14.8 V。裝上螺旋槳後實測電流為 20.0 A。

【求】（一）空載轉速；（二）帶載時的反電動勢與轉速；（三）扭矩與軸功率；（四）此工作點的效率。

（一）空載（ $I$  極小，忽略壓降）： $n_0 \approx KV \times V = 920 \times 14.8 = 13\,616 \text{ rpm}$

（二） $E = V - I R_m = 14.8 - 20.0 \times 0.100 = 14.8 - 2.0 = 12.8 \text{ V}$

$$n = KV \times E = 920 \times 12.8 = 11\,776 \text{ rpm}$$

$$\text{轉速下降} = (13\,616 - 11\,776) \div 13\,616 \approx 13.5 \%$$

$$(三) K_t = 9.5493 \div 920 \approx 0.010380 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{A}$$

$$T = K_t (I - I_0) = 0.010380 \times (20.0 - 0.80) = 0.010380 \times 19.2 \approx 0.19930 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\omega = 2\pi \times 11\,776 \div 60 \approx 1233.4 \text{ rad/s}$$

$$P_{\text{shaft}} = T \omega = 0.19930 \times 1233.4 \approx 245.8 \text{ W}$$

$$(\text{驗算: } P_{\text{shaft}} = (I - I_0)(V - I R_m) = 19.2 \times 12.8 = 245.8 \text{ W, 一致})$$

$$(四) P_{\text{in}} = VI = 14.8 \times 20.0 = 296.0 \text{ W}$$

$$\eta = 245.8 \div 296.0 \approx 83.0 \%$$

【答】空載約 13 616 rpm、帶載約 11 776 rpm (下降約 13.5 %) ; 扭矩約 0.199 N·m、軸功率約 245.8 W、效率約 83.0 %。單位檢查： $V \times A = W$ ， $N\cdot m \times \text{rad/s} = W$ ，正確。

【工程意義】13.5 % 的轉速下降解釋了開場那位學生的疑惑，但他實測只有八千多轉、比本題的 11 776 更低——原因是他的電流遠高於 20 A (槳配得太大)，而電流愈大壓降愈大、轉速掉得愈多。這裡有一個重要的實務推論：**轉速下降的幅度就是工作點是否合理的指標**。若實測轉速低於空載值的七成，通常代表槳配得過大或電壓不足。另外注意那 2.0 V 的壓降乘上 20 A 等於 40 W——這些全部變成熱，佔輸入功率的 13.5 %，正是下一節要談的銅損。本題的參數為教學假設值，實際的  $R_m$  與  $I_0$  應由規格或量測取得。

## 12-3 為什麼會發熱：效率曲線

### 【先講白話】

馬達不是「給愈多電就出愈多力」的東西。它有一個最舒服的電流區間，太小或太大效率都會掉。

而掉下去的那些，全部變成熱。所以摸馬達的溫度，就是在量效率——燙手代表大量的電沒有變成轉動。

馬達的損失主要有三類：

**銅損 (copper loss)：**電流流過繞組電阻產生的熱， $P_{cu} = I^2 R_m$ 。注意是**電流的平方**——電流加倍，銅損變四倍。這是大電流工作時的主要損失來源。

**鐵損 (iron loss)：**鐵芯中的磁滯與渦流損失，隨轉速與磁通變化而增加。在無刷馬達的簡化模型中，鐵損與機械摩擦一起被歸入空載電流  $I_0$  所代表的損耗。

**機械損失：**軸承摩擦與風阻，同樣隨轉速增加。

把這些放進上一節的效率式子：

$$\eta = (I - I_0)(V - I R_m) / (V I)$$

這個式子的形狀很有意思。**電流很小時**， $I_0$  佔了相當比例，分子中的  $(I - I_0)$  被嚴重侵蝕，效率低——馬達花在「自己轉起來」的功率佔比太高。**電流很大時**， $I R_m$  變大，分子中的  $(V - I R_m)$  縮小，效率同樣下降——太多電壓被繞組電阻吃掉。

兩端都掉，中間必有極大值——圖 12-3 把這條曲線畫了出來。

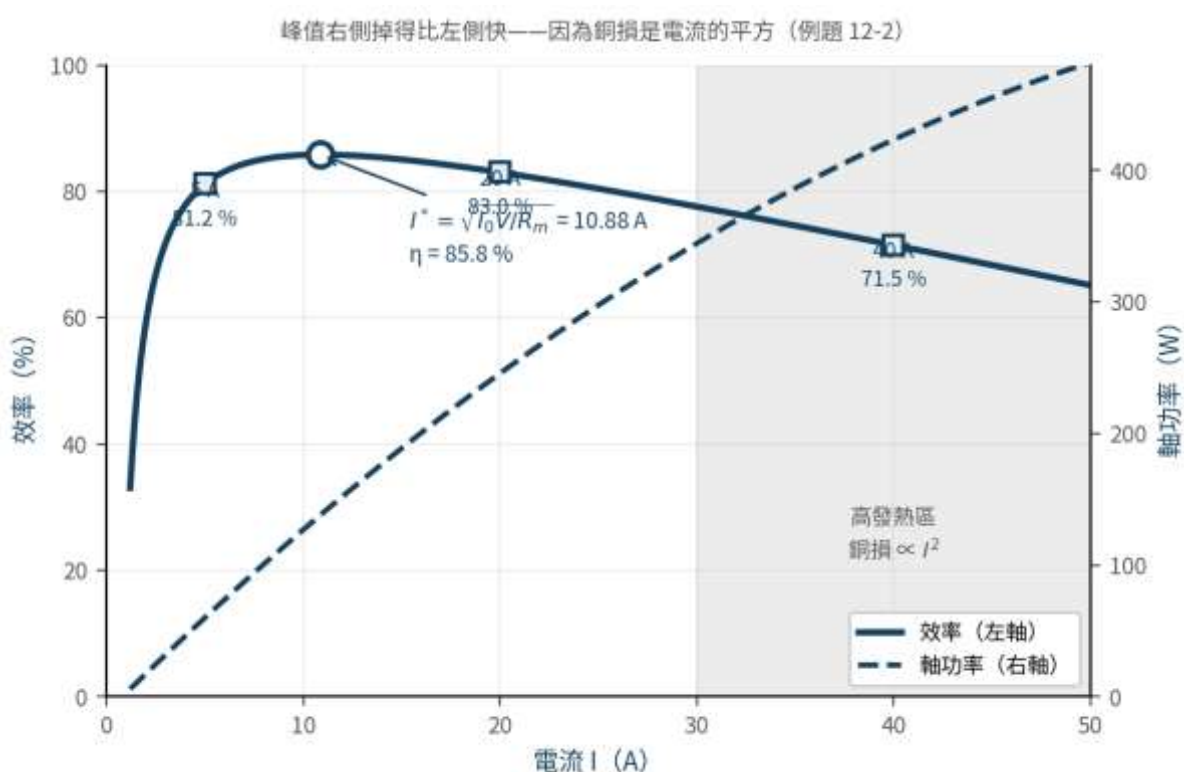


圖 12-3 馬達的效率曲線

### 【數學小教室】效率最高的電流

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把效率式子展開：

$$\begin{aligned}\eta &= (I - I_0)(V - I R_m) / (V I) \\ &= [I V - I^2 R_m - I_0 V + I_0 I R_m] / (V I) \\ &= 1 - (I R_m) / V - I_0 / I + (I_0 R_m) / V\end{aligned}$$

對  $I$  微分並令其為零：

$$d\eta/dI = -R_m/V + I_0/I^2 = 0$$

解得效率最高的電流：

$$I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$$

這個結果非常實用，而且形式乾淨：**最佳電流是空載電流、電壓與繞組電阻三者的組合。**

由它可以讀出三件事：

- **電壓愈高，最佳電流愈大。** 這解釋了為什麼同一顆馬達改用更高電壓的電池時，可以配更大的槳。
- **繞組電阻愈小，最佳電流愈大。** 低電阻的馬達（通常線徑較粗、體積較大）能在更大的電流下維持效率。
- **空載電流愈大，最佳電流也愈大**——但這不是好事，因為  $I_0$  本身就是損失，它會把整條效率曲線往下壓。

把  $I^*$  代回效率式子可得最高效率。實務上還有一個重要觀察：**效率曲線在峰值附近相當平坦**，因此不必精確命中  $I^*$ ，落在其附近的相當範圍內效率都很接近。真正要避免的是曲線兩端——特別是大電流端，因為那裡同時有低效率與高發熱。

最後提醒一個限制：本模型把  $R_m$  與  $I_0$  視為常數，實際上繞組電阻會隨溫度上升而增加（銅的電阻溫度係數為正），因此**馬達愈熱、電阻愈大、損失愈多、又更熱**——這是一個正回饋。散熱不良時可能演變成熱失控，這是馬達燒毀的常見機制。

## 例題 12-2 效率最高的工作點

【已知】承例題 12-1 的馬達： $KV = 920$ 、 $R_m = 0.100 \Omega$ 、 $I_0 = 0.80 \text{ A}$ 、 $V = 14.8 \text{ V}$ 。

【求】（一）效率最高的電流；（二）該點的轉速、軸功率與效率；（三）比較 5 A、20 A、40 A 三個工作點的效率；（四）評論。

$$(一) I^* = \sqrt{(I_0 V \div R_m)} = \sqrt{(0.80 \times 14.8 \div 0.100)} = \sqrt{118.4} \approx 10.88 \text{ A}$$

$$(二) E = 14.8 - 10.88 \times 0.100 = 14.8 - 1.088 = 13.712 \text{ V}$$

$$n = 920 \times 13.712 \approx 12\,615 \text{ rpm}$$

$$P_{\text{shaft}} = (10.88 - 0.80)(13.712) = 10.08 \times 13.712 \approx 138.2 \text{ W}$$

$$P_{\text{in}} = 14.8 \times 10.88 \approx 161.0 \text{ W}$$

$$\eta = 138.2 \div 161.0 \approx 85.8 \%$$

（三）以  $\eta = (I - I_0)(V - I R_m) \div (V I)$  計算：

$$I = 5 \text{ A} : (4.2)(14.3) \div (74.0) = 60.06 \div 74.0 \approx 81.2 \%$$

$$I = 20 \text{ A} : (19.2)(12.8) \div (296.0) = 245.8 \div 296.0 \approx 83.0 \%$$

$$I = 40 \text{ A} : (39.2)(10.8) \div (592.0) = 423.4 \div 592.0 \approx 71.5 \%$$

【答】最佳電流約 10.88 A，該點效率約 85.8 %、轉速約 12 615 rpm、軸功率約 138.2 W。5 A、20 A、40 A 三點的效率分別約為 81.2 %、83.0 %、71.5 %。

【工程意義】注意 20 A 的效率（83.0 %）距離峰值（85.8 %）只差 2.8 個百分點，但 40 A 就掉到 71.5 %——效率曲線在峰值右側掉得比左側快得多，因為銅損是電流的平方。把這件事翻譯成實務語言：寧可配小一點的槳讓馬達轉快一點，也不要配過大的槳把電流推高。這正是第 11 章開場那位學生的情況。另外算一下 40 A 時的發熱：銅損  $= I^2 R_m = 40^2 \times 0.1 = 160 \text{ W}$ ，佔輸入 592 W 的 27 %——這些熱必須靠馬達外殼散掉，夏天正午時散熱條件更差，很容易進入前述的熱失控。實務上的判斷方法很簡單：飛完之後摸馬達，若燙到手無法停留三秒，工作點就太靠右了。

## 12-4 馬達選配：體積決定扭矩，散熱決定極限

### 【先講白話】

選馬達的時候，除了 KV 之外還要看什麼？

最重要的其實是兩件事：定子有多大（決定能出多少力），以及散熱夠不夠（決定能持續多久）。

圖 12-4 把輸入功率拆成軸輸出、銅損與空載損耗三部分，可以看出銅損隨電流平方成長的速度。

**定子體積決定扭矩能力。** 扭矩來自定子磁場與轉子磁鐵的交互作用，而磁場強度受限於繞組能承載的電流與鐵芯能承受的磁通。定子愈大，能容納的銅線愈多、鐵芯截面愈大，可持續輸出的扭矩就愈高。這就是為什麼馬達的尺寸標示（如 2212、2806）比外殼尺寸更有參考價值。

**散熱決定真正的極限。** 馬達的「最大電流」規格通常有時間條件——短時間可以承受，持續就不行。限制它的不是電磁飽和，而是溫度：繞組的絕緣層有耐溫上限，超過就會失效。因此同一顆馬達在通風良好的機架上與封閉的機殼內，可用的持續電流可能差很多。

**選配時的三個檢查點。**

第一，**懸停電流是否落在效率曲線的合理區間。** 依第 11 章的流程算出懸停電流後，與本章的  $I^*$  比較；若懸停電流明顯大於  $I^*$ ，代表槳配得太大。

第二，**全油門電流是否在馬達的持續規格內。** 注意全油門通常不會持續很久，但爬升與強風修正時可能接近。

第三，**溫度。** 這是最終的檢驗，也是唯一能反映實際散熱條件的指標。

最後說明一個常見的替代方案：**改變電池電壓。** 由  $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$  可知，提高電壓會提高最佳電流；同時由  $n = KV(V - I R_m)$ ，提高電壓也提高轉速。因此在馬達不變的情況下，把 4S 換成 6S 並改用較低 KV 的馬達，往往能讓同樣的推力在較低的電流下達成——**電流降低則銅損降低（平方關係）**，線材與電子變速器的負擔也同步下降。這是大型多旋翼普遍採用高電壓的原因。

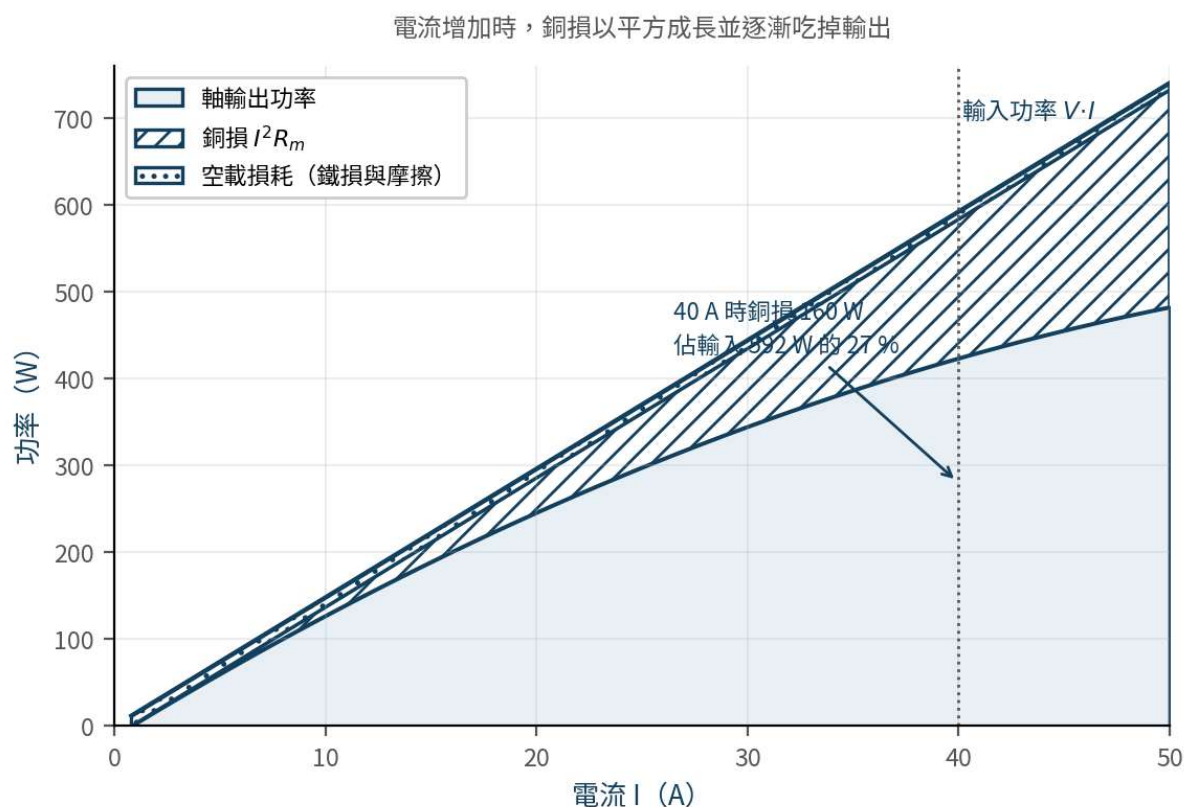


圖 12-4 輸入功率的損失分解

## 12-5 電子變速器在做什麼

### 【先講白話】

電子變速器（ESC）常被當成「調速用的零件」，但它做的事比調速多得多。

它要把電池的直流電變成三相交流、要即時判斷轉子轉到哪裡、還要承受幾十安培的電流。選錯規格時，最先燒掉的通常就是它。

圖 12-5 把三相橋式電路與換相的六個區段畫在一起。電子變速器的核心工作有三項：

**第一，功率轉換。** 以六個功率電晶體組成三相橋式電路，依換相順序把電池的直流電切換到三相繞組上。電晶體的導通電阻與切換損失是電子變速器發熱的主要來源。

**第二，位置判斷。** 控制器必須知道轉子的位置才能正確換相。多數無人機用的是**無感驅動**：不裝位置感測器，改由偵測「目前未通電那一相」的反電動勢過零點來推算轉子位置。這個方法簡單可靠，但有一個先天弱點——**轉速很低時反電動勢太小，無法偵測**。因此無感驅動在啟動階段必



須「盲轉」（以預設順序強制換相）直到轉速足夠。這就是為什麼多旋翼在極低轉速時偶爾會出現抖動或啟動失敗，也是為什麼**起飛前的怠速檢查很重要**。

**第三，依油門調整輸出。**透過改變等效的施加電壓（脈寬調變）來控制轉速。油門訊號的協定有數種，由早期的類比脈寬訊號演進到各種數位協定，主要差異在更新率、解析度與是否支援雙向回傳（例如把實際轉速回報給飛控）。本書不列具體的協定參數，因為這類規格更新快，應以飛控與電子變速器的文件為準。

選用時要看的規格有四項：

- **持續電流與瞬時電流：**持續電流須大於全油門的需求（第 11 章例題 11-4），並留裕度。
- **電壓範圍：**須涵蓋所用電池的滿電電壓（鋰聚合物單芯滿電約 4.2 V，故 4S 滿電約 16.8 V，不是標稱的 14.8 V）。
- **BEC：**是否內建降壓輸出、可供應多少電流。多旋翼常由飛控或獨立的電源模組供電，此時電子變速器可不帶 BEC。
- **韌體與協定：**須與飛控相容，並確認是否支援所需的功能（例如轉速回傳、主動煞車）。

最後提醒一個安全事項：電子變速器在全油門時會流過數十安培，其發熱與線材、接頭的規格直接相關。**線徑不足或接頭接觸不良所造成的局部高熱，是無人機起火最常見的原因之一**（第 35 章會談維護與檢查）。

### 【安全警語】

電子變速器與馬達在運轉時會流過數十安培的電流。務必：確認線材截面積、接頭規格與電子變速器的持續電流規格皆大於實際需求並留有裕度；焊接處應完全包覆且無毛刺；電池接頭插拔時避免產生持續電弧。若發現電子變速器、接頭或線材在使用後明顯發燙、變色或有異味，應立即停止使用並更換——那是即將失效的徵兆。鋰聚合物電池在短路時可在數秒內釋放極大電流並起火，任何配線作業都應在電池斷開的狀態下進行。未成年讀者須有成人到場指導。

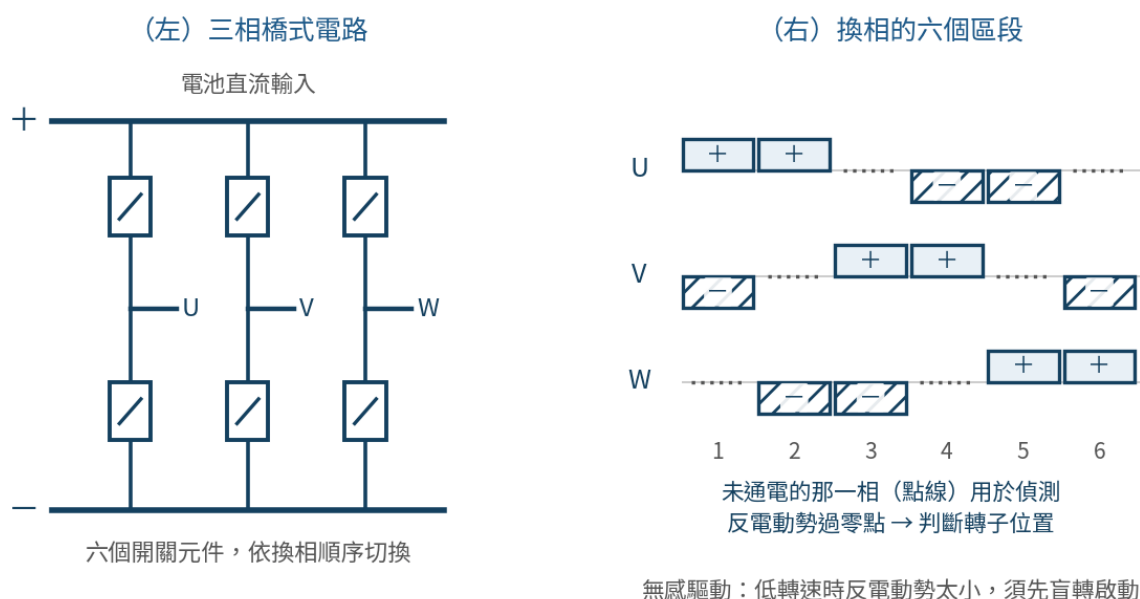


圖 12-5 電子變速器的工作原理

## 12-6 從電池到空氣：整條效率鏈

### 【先講白話】

電池裡的能量，要經過好幾道關卡才變成推力。每一關都會損失一些。

把這些關卡串起來算一遍，你會發現最後真正變成推力的，大概只有一半。

從電池到空氣，能量依序經過四道轉換：

**電池內阻 → 電子變速器 → 馬達 → 螺旋槳**

圖 12-6 把這四級畫成逐級收窄的帶狀圖。每一級都有各自的效率，整體效率為各級的乘積——

這與第 3 章的串聯可靠度是同樣的結構：任何一級的低效率都會拖累全部。

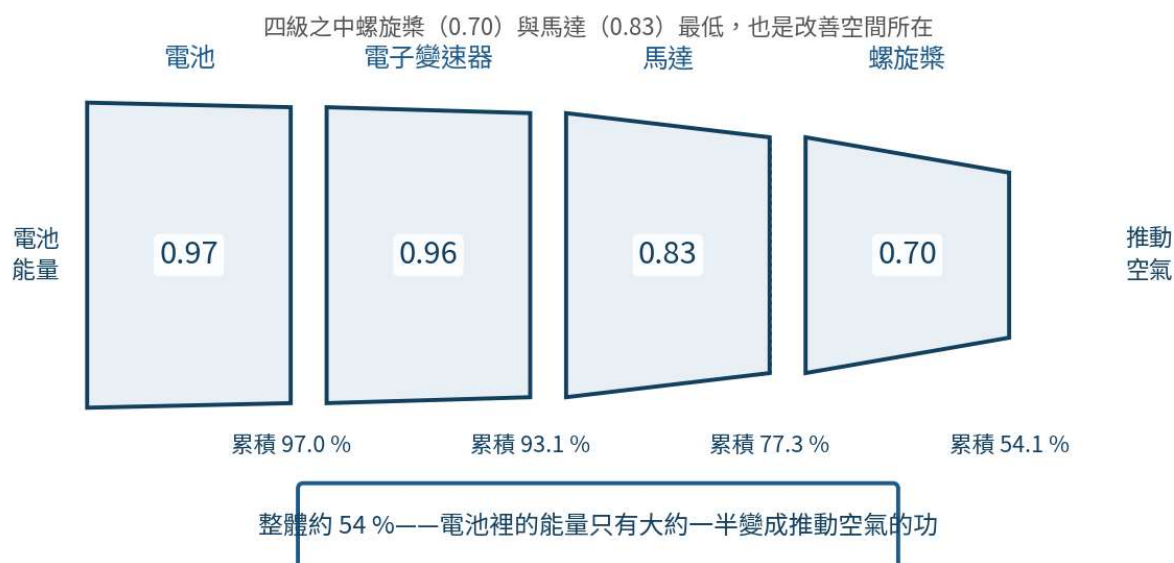


圖 12-6 從電池到空氣的效率鏈

### 例題 12-3 整體效率有多少

【已知】某多旋翼在懸停工作點的各級效率估計如下：電池內阻損失後的放電效率 0.97、電子變速器效率 0.96、馬達效率 0.83 (承例題 12-1 的工作點)、螺旋槳的懸停效率 (figure of merit) 0.70。

【求】(一) 由電池到螺旋槳軸端的效率；(二) 整體效率 (含螺旋槳)；(三) 與第 11 章所用的 0.80 假設比較。

$$(一) \text{ 電池} \rightarrow \text{軸端} = 0.97 \times 0.96 \times 0.83$$

$$0.97 \times 0.96 = 0.9312$$

$$0.9312 \times 0.83 \approx 0.7729, \text{ 約 } 77.3 \%$$

$$(二) \text{ 整體 (含螺旋槳)} = 0.7729 \times 0.70 \approx 0.5410, \text{ 約 } 54.1 \%$$

(三) 第 11 章所用的 0.80 為「馬達與電子變速器合併效率」：

$$0.96 \times 0.83 = 0.7968 \approx 0.80, \text{ 與假設一致}$$

【答】電池到軸端約 77.3 %，整體約 54.1 %。第 11 章的 0.80 假設對應電子變速器與馬達的合併效率，與本章計算一致。

【工程意義】電池裡的能量，只有大約一半變成了推動空氣的功。這個數字值得記住，因為它是第 14 章續航估算的基礎。更重要的是它指出了改善的優先順序：四級之中，螺旋槳的 0.70 是最

低的一環，馬達的 0.83 次之——改善的空間主要在這兩級，而電池與電子變速器已經接近可達到的上限。這解釋了為什麼第 4、11 章反覆強調加大槳徑：提升懸停效率是整條鏈中回報最大的改善方向。另外提醒，本題的各級效率為懸停工作點的估計值，它們都會隨油門變化——全油門時馬達效率可能掉到七成出頭（例題 12-2 的 40 A 情況），整體效率會明顯低於 54 %。

## 案例研究

### 案例一 夏天正午燒掉的那顆電子變速器

**【問題】**一架作業用六旋翼在夏季正午執行任務時，其中一顆電子變速器冒煙失效，機體緊急降落。事後檢查發現該電子變速器的功率元件燒毀，相鄰的線材絕緣也有變色。同一架機器在春季執行相同任務時並無異狀，硬體規格自交機以來未曾變更。

**【系統選型】**此處要判斷的是為什麼相同的硬體在不同季節表現不同。至少有三個因素同時往不利方向變化：第一，高溫使空氣密度下降（第 6 章例題 6-1），推力隨之減少，為維持同樣升力必須提高轉速與電流。第二，高溫使繞組電阻上升，銅損增加。第三，環境溫度高使散熱溫差變小，同樣的發熱量會導致更高的元件溫度。三者互相加強，形成 12-3 節所述的正回饋。

**【做法】**正確的檢討方向是量化而非歸咎於單一元件。第一，依第 6 章的方法計算春季與夏季的空氣密度差，估算推力衰減幅度。第二，依本章的方法推算所需電流的增加量，並計算銅損的變化（電流平方關係）。第三，檢查電子變速器的持續電流規格與實際需求的比值——若原本只留一成餘裕，夏季條件下可能已經超出。第四，檢視散熱條件：機殼是否封閉、有無氣流通過。

**【結果與限制】**這個案例的教訓是：電流規格的裕度必須涵蓋最不利的環境條件，而不是常態條件。第 11 章的選配流程算出的是標準條件下的電流；夏季滿載時的實際需求可能高出可觀的比例。可行的改善包括：提高電子變速器的電流規格、改善散熱（加裝導風或改為外露安裝）、依季節調整載重或作業時段（第 6 章表 6-4 的三階段判斷）。限制在於：溫度與電流的耦合難以精確預測，實務上應以實際量測的元件溫度作為最終判準。本案為依本章與第 6 章原理所作的教學分析，非特定事件的調查報告。

### 案例二 同樣的機器，換電池電壓之後

【問題】某團隊希望提升一架六旋翼的載重能力。現有配置為 6S 電池搭配某 KV 值的馬達與特定尺寸的螺旋槳。有人建議「換更高 KV 的馬達」以提高轉速，也有人建議「改用更高電壓的電池並換低 KV 馬達」。團隊希望知道兩者的差異。

【系統選型】兩個方案的物理後果不同。提高 KV：由  $K_t = 9.5493/KV$ ，扭矩常數下降，要產生同樣的扭矩需要更大的電流；而銅損正比於電流平方，發熱顯著增加。提高電壓並降低 KV：由  $n = KV(V - I R_m)$ ，較低的 KV 配較高的 V 可得到相近的轉速，但同樣的功率下電流較小——功率固定時電流與電壓成反比。

【做法】量化比較的方式是固定「所需軸功率」，分別計算兩方案的電流與銅損。由  $I^* = \sqrt{(I_0 V / R_m)}$  也可看出提高電壓會使效率峰值往較大的電流移動，但實際工作電流反而下降（因為同功率下電流較小），兩者的淨效果需要實際代入數值。此外必須一併檢查：電子變速器與線材的電壓規格是否涵蓋新電池的滿電電壓、槳尖馬赫數是否仍在限制內（第 11 章例題 11-3）、以及電池重量增加對總重的影響（第 3 章的重量預算）。

【結果與限制】一般而言，提高電壓、降低電流是大型多旋翼的主流作法，因為銅損與電流平方成正比，降低電流的效益顯著，且線材可以更細更輕、電子變速器的負擔也較小。代價是電池組的串接數增加、電壓較高使絕緣與安全要求提升，且高壓下的短路後果更嚴重。限制在於：此結論在既有機體上未必成立——若機臂長度限制了槳徑，提高電壓帶來的轉速提升可能使槳尖馬赫數超標。本案為依本章原理所作的教學分析，未涉及任何具體產品。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一個量：電流。案例一是電流因環境而升高導致失效，案例二是用系統設計把電流降下來。銅損的平方關係使電流成為整個動力系統中最敏感的變數——看到電流，就看到了熱。

#### 【安全警語】

活動 L3 之安全要求與第 11 章相同（專用測試架、護目鏡、旋轉面淨空、調整前斷電），並增列三項。

其一，高油門測試時馬達與電子變速器的溫度上升很快。每個高電流工作點的停留時間須嚴格控制，並在點與點之間留出冷卻時間。

其二，量測溫度一律使用非接觸式溫度計，不得以手觸碰。

其三，大電流會使導線、接頭與電池同時發熱；測試前須確認線徑與接頭的額定電流足夠，並全程監看電池溫度（第 14 章）。

未成年讀者不得單獨進行活動 L3，須有具備資格之成人全程在場。

## 實作活動

本章的實作以效率曲線的計算與量測為主。通電測試的安全要求與第 11 章相同，請一併遵守。

### Level 1 畫出馬達的效率曲線（免器材）

**目標** | 能由三個參數畫出完整的效率曲線，並找出最佳工作點。

**器材** | 試算表軟體。

**步驟** |

- 一、以例題 12-1 的參數 ( $KV = 920$ 、 $R_m = 0.100\ \Omega$ 、 $I_0 = 0.80\ A$ 、 $V = 14.8\ V$ ) 建立試算表。
- 二、令電流由  $1\ A$  變化到  $50\ A$ ，計算各點的轉速、扭矩、軸功率、輸入功率與效率。
- 三、作三張圖：效率對電流、軸功率對電流、轉速對電流。
- 四、由圖上找出效率峰值，與公式  $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$  的結果比較。
- 五、把電壓改為  $22.2\ V$  (6S)，重複計算，觀察效率峰值的電流如何移動。
- 六、把繞組電阻改為  $0.050\ \Omega$ ，再重複一次，比較曲線的變化。
- 七、寫下結論：若要讓馬達在  $15\ A$  附近達到最高效率，三個參數應該怎麼調整？

**預期結果** | 效率曲線呈先升後降的形狀，峰值位置與公式一致。提高電壓或降低電阻都會把峰值往大電流方向移動；降低電阻同時會使整條曲線上移。

**成功標準** | 三張圖的座標與單位完整，峰值位置與公式計算相符，結論能指出三個參數各自的作用方向。

### Level 2 用規格表反推馬達參數

**目標** | 把廠商公布的測試資料還原成  $KV$ 、 $R_m$ 、 $I_0$  三個參數，並驗證模型。

**器材** | 可連網的電腦；試算表軟體。

**步驟** |

- 一、找一份公開的無刷馬達測試資料（通常包含油門、電壓、電流、轉速、推力）。記錄來源與測試條件。
- 二、由兩個不同電流下的（電流、轉速）資料，利用  $n = KV(V - I R_m)$  聯立解出  $KV$  與  $R_m$ 。
- 三、以規格表上的空載電流作為  $I_0$ ，或由低電流端的資料推估。
- 四、用解出的三個參數預測其他工作點的轉速與效率，與原始資料比較，計算誤差。
- 五、指出模型與實測差異最大的區段，並提出可能的原因（提示：溫度、鐵損隨轉速變化、電子變速器損失是否已包含在內）。

**預期結果** | 三參數模型在中等電流區間相當準確，但在極低與極高電流處誤差較大——前者因鐵損比例高，後者因溫升使電阻上升。

**常見失敗** | 把「電功率」誤認為「軸功率」。多數廠商公布的是電功率（電壓乘電流），若要比較軸功率須自行換算，否則會高估效率。

### Level 3 實測效率曲線

**目標** | 取得自己這組馬達、電子變速器與螺旋槳的實際效率曲線與溫度變化。

**器材** | 推力測試架、電流電壓量測裝置、轉速計、非接觸式溫度計、護目鏡；**必須有成人或指導者在場。**

**步驟** |

- 一、依第 11 章 Level 3 的安全程序架設，確認固定牢靠、旋轉面淨空、人員位於側方。
- 二、由低油門開始，以固定間距提高，每一點記錄：油門、電壓、電流、轉速、推力、馬達溫度、電子變速器溫度。
- 三、每一點停留足夠時間讓讀值穩定，但避免長時間在高油門停留。
- 四、計算各點的電功率、推力功率比（ $g/W$ ）與溫升。
- 五、作圖：效率（或推力功率比）對電流、溫度對電流。
- 六、找出推力功率比最高的電流，與該機體的懸停電流（第 11 章例題 11-4 的方法）比較，



判斷工作點是否合適。

**成功標準** | 能提出兩張曲線圖並指出懸停工作點的位置；能說明溫度隨電流上升的趨勢是否符合電流平方關係。

**Level 1 替代方案** | 完全改用公開的測試資料完成同樣的分析（即 Level 2 的延伸），不需實際通電。

### 【安全警語】

Level 3 為高風險實作，安全要求與第 11 章相同並增列：高油門測試時馬達與電子變速器溫度上升很快，每個高電流工作點的停留時間應嚴格控制，並在點與點之間留出冷卻時間；量測溫度時使用非接觸式溫度計，切勿用手直接觸摸運轉中或剛停止的元件；若任何元件出現異味、冒煙或變色，立即斷電並遠離。鋰聚合物電池在大電流放電後溫度會明顯上升，應待冷卻後再充電。未成年讀者不得單獨進行此項實作。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                             | 為什麼錯                                                                                    | 怎麼驗證                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 「920KV 配 14.8 V，轉速就是 13616 rpm。」 | KV 定義為空載轉速常數。帶負載時電流流過繞組電阻造成壓降，轉速降為 $KV(V - I \cdot R_m)$ 。例題 12-1 顯示 20 A 時已下降約 13.5 %。 | 同一顆馬達分別在無槳與有槳狀態下量測轉速，比較差異（第 11 章 Level 3 的安全程序）。 |
| 「KV 愈高的馬達愈有力。」                   | KV 高代表扭矩常數低（ $K_t = 9.5493/KV$ ），每安培產生的扭矩更小。高 KV 適合小槳高轉速，低 KV 適合大槳低轉速，兩者是搭配關係而非等級。      | 計算兩顆不同 KV 馬達的 $K_t$ ，並比較產生同樣扭矩所需的電流。             |
| 「馬達會燙是正常的，代表它在出力。」               | 發熱主要來自銅損 $I^2 R_m$ ，是損失而非出力。過熱還會使電阻上升、損失更多，形成正回饋，可能導致熱失控。                               | 依例題 12-2 計算該電流下的銅損佔輸入功率的比例；並以溫度作為工作點是否合理的判準。     |

| 常見說法               | 為什麼錯                                                                     | 怎麼驗證                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 「電子變速器只要電流規格夠就好。」  | 還須確認電壓範圍涵蓋電池滿電電壓 (4S 滿電約 16.8 V 而非標稱 14.8 V)、韌體與飛控相容、以及散熱條件。線材與接頭規格同樣重要。 | 核對電子變速器規格書的電壓上限與電池的滿電電壓；檢查線徑是否符合實際電流。           |
| 「效率差一點沒關係，反正電池夠大。」 | 整體效率約只有五成 (例題 12-3)，每一級的損失都會直接轉成續航的縮減與發熱。且發熱會進一步惡化效率。                    | 依例題 12-3 的方法計算整體效率，並估算效率每降 5 % 對續航的影響 (第 14 章)。 |

表 12-3 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之公式為電機學的標準結果。所有例題之馬達參數為教學用假設值，非特定產品規格；實際選配應以廠商實測資料為準。

- [1] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, and S. D. Umans, Electric Machinery, 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2013.
- [2] P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2013.
- [3] R. Krishnan, Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives. Boca Raton, FL: CRC Press, 2010.
- [4] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2002.
- [5] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

電子變速器的訊號協定種類與參數更新頻繁，本章刻意未列具體數值；各級效率的典型值 (電池 0.97、電

子變速器 0.96、螺旋槳懸停效率 0.70) 為工程常見估計，隨產品與工作點而異。

## 章末小結

這一章解釋了第 11 章一直在說的「高效率區」到底在哪裡。

無刷馬達由定子繞組與轉子磁鐵組成，換相由電子完成而非碳刷。多旋翼幾乎全用外轉子構型，因其扭矩大、適合直接驅動螺旋槳。尺寸標示（如 2212）代表定子直徑與高度，比外殼尺寸更能反映扭矩能力。

KV 不是「轉多快」，而是空載轉速常數，而且它同時決定扭矩常數： $K_t = 9.5493/KV$ 。兩者成反比，這正是第 11 章「KV 與槳徑須成反比搭配」的電磁學根據。三條馬達方程式描述了一切： $V = E + I \cdot R_m$ 、 $E = n/KV$ 、 $T = K_t(I - I_0)$ 。合併後得到一個乾淨的結果——**軸功率 =  $(I - I_0)(V - I \cdot R_m)$** ，即「有效電流乘以有效電壓」。例題 12-1 顯示 20 A 時轉速較空載下降約 13.5%，而那段壓降乘上電流（40 W）全部變成熱。

效率曲線兩端都會下降：小電流端被空載損耗侵蝕，大電流端被銅損吃掉。最高效率發生在  $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$ 。例題 12-2 顯示該馬達的最佳電流約 10.88 A、效率約 85.8%；20 A 時仍有 83.0%，但 40 A 就掉到 71.5%——**峰值右側掉得比左側快，因為銅損是電流的平方**。實務結論是：寧可配小一點的槳讓馬達轉快，也不要配過大的槳把電流推高。溫度是最直接的判準。

選配上，定子體積決定扭矩能力，散熱決定持續極限。提高電池電壓並改用低 KV 馬達，可在相同功率下降低電流，銅損隨平方下降——這是大型多旋翼普遍採用高電壓的原因。

電子變速器負責功率轉換、位置判斷與油門調整。無感驅動在極低轉速時無法偵測反電動勢，故啟動階段需要盲轉，這是低速抖動與啟動失敗的來源。選用時須檢查持續電流、電壓範圍（注意 4S 滿電約 16.8 V）、BEC 與韌體相容性。線材與接頭的局部高熱是起火的常見原因。

整條效率鏈為電池、電子變速器、馬達、螺旋槳四級相乘。例題 12-3 顯示整體約 54%——**電池裡的能量只有大約一半變成推動空氣的功**。四級之中螺旋槳（0.70）與馬達（0.83）是最低的兩環，也是改善空間所在；這解釋了為什麼第 4、11 章反覆強調加大槳徑。

兩個案例指向同一個量：電流。銅損的平方關係使它成為動力系統中最敏感的變數——**看到電流，就看到了熱**。

下一章換一種動力來源。第 13 章談內燃機、渦輪與混合動力：為什麼有些無人機還在用汽油、油電混合解決了什麼問題、以及燃料與電池在能量密度上的差距究竟有多大。

## 習題

本章習題以馬達方程式與效率計算為主。這些方法會在第 13、14、30 章反覆使用。

### 第 1 題 [觀念題]

為什麼裝上螺旋槳之後，馬達的轉速會低於 KV 乘以電壓？請以反電動勢說明。

提示 | 電壓被誰分掉了？

**參考解答** | KV 定義為空載轉速常數。馬達轉動時繞組會感應出與外加電壓反向的反電動勢  $E$ ，且  $E$  正比於轉速 ( $E = n/KV$ )。外加電壓須同時供應反電動勢與繞組電阻的壓降： $V = E + I \cdot R_m$ 。裝上螺旋槳後馬達必須輸出扭矩，扭矩需要電流，電流流過繞組電阻造成壓降，使可用於產生反電動勢的電壓減少，轉速因而降為  $n = KV(V - I \cdot R_m)$ 。空載時  $I$  極小，故  $n \approx KV \cdot V$ 。

### 第 2 題 [觀念題]

KV 與扭矩常數的關係為何？這如何解釋「KV 與槳徑須成反比搭配」？

提示 |  $K_t = 9.5493/KV$ 。

**參考解答** | 兩者成反比： $K_t = 60/(2\pi \cdot KV) \approx 9.5493/KV$ ，單位為  $N \cdot m/A$ 。KV 高則  $K_t$  小，每安培產生的扭矩較少，但同樣電壓下轉速較高；KV 低則相反。大螺旋槳的扭矩需求大 ( $Q \propto D^5$ ) 而所需轉速低，故須配低 KV (高扭矩常數) 的馬達；小螺旋槳需高轉速、扭矩需求小，故配高 KV。若搭配相反，大槳配高 KV 會使電流暴增、銅損急劇上升；小槳配低 KV 則轉速不足、推力不夠。

### 第 3 題 [觀念題]

馬達效率曲線為什麼兩端都下降？各由什麼損失主導？

提示 | 分子有兩個括號，各被什麼侵蝕？

**參考解答** | 效率  $\eta = (I - I_0)(V - I \cdot R_m)/(V \cdot I)$ 。小電流端：空載電流  $I_0$  佔總電流的比例高， $(I - I_0)$  被嚴重侵蝕，馬達花在「自己轉起來」的功率佔比過大，由鐵損與機械摩擦主導。大電流端： $I \cdot R_m$  變大， $(V - I \cdot R_m)$  縮小，大量電壓被繞組電阻吃掉，由銅損 (正比於電流平方) 主導。兩端都下降，故中間存在極大值，位於  $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$ 。

**第 4 題** [觀念題]

為什麼說「摸馬達的溫度就是在量效率」？並說明熱失控的機制。

**提示** | 損失去哪裡了？

**參考解答** | 馬達的損失最終幾乎全部轉為熱，因此溫度直接反映損失的大小；效率低代表大量電能變成熱而非轉動。熱失控的機制是一個正回饋：銅的電阻溫度係數為正，溫度上升使繞組電阻  $R_m$  增加，銅損  $I^2 R_m$  隨之增加，產生更多熱，溫度又進一步上升。若散熱不足以跟上，繞組絕緣可能超過耐溫上限而失效，導致馬達燒毀。

**第 5 題** [計算題]

一顆 750KV 馬達， $R_m = 0.085 \Omega$ 、 $I_0 = 1.0 \text{ A}$ ，接 6S 電池（22.2 V），實測電流 25 A。求反電動勢、轉速、扭矩常數、扭矩與軸功率。

**提示** | 依序用三條馬達方程式。

**參考解答** |  $E = 22.2 - 25 \times 0.085 = 22.2 - 2.125 = 20.075 \text{ V}$ 。 $n = 750 \times 20.075 \approx 15\,056 \text{ rpm}$ 。 $K_t = 9.5493 \div 750 \approx 0.012732 \text{ N}\cdot\text{m/A}$ 。 $T = 0.012732 \times (25 - 1.0) = 0.012732 \times 24 \approx 0.30557 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。 $P_{\text{shaft}} = (I - I_0)(V - I R_m) = 24 \times 20.075 \approx 481.8 \text{ W}$ 。（驗算： $\omega = 2\pi \times 15056 \div 60 = 1576.7 \text{ rad/s}$ ， $T \cdot \omega = 0.30557 \times 1576.7 \approx 481.8 \text{ W}$ ，一致。）

**第 6 題** [計算題]

承上題。求該工作點的輸入功率、效率與銅損，並計算銅損佔輸入功率的比例。

**提示** | 銅損 =  $I^2 R_m$ 。

**參考解答** |  $P_{\text{in}} = 22.2 \times 25 = 555.0 \text{ W}$ 。 $\eta = 481.8 \div 555.0 \approx 86.8 \%$ 。銅損 =  $25^2 \times 0.085 = 625 \times 0.085 = 53.125 \text{ W}$ 。佔比 =  $53.125 \div 555.0 \approx 9.6 \%$ 。其餘損失約  $555.0 - 481.8 - 53.1 = 20.1 \text{ W}$ ，來自空載損耗（鐵損與機械摩擦），對應  $I_0$  所代表的部分。

**第 7 題** [計算題]

承上題的馬達參數。求效率最高的電流，以及該點的轉速、軸功率與效率。

**提示** |  $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$ 。

**參考解答** |  $I^* = \sqrt{(1.0 \times 22.2 \div 0.085)} = \sqrt{261.18} \approx 16.16 \text{ A}$ 。 $E = 22.2 - 16.16 \times 0.085 = 22.2 - 1.374 = 20.826 \text{ V}$ 。 $n = 750 \times 20.826 \approx 15\,620 \text{ rpm}$ 。 $P_{\text{shaft}} = (16.16 - 1.0)(20.826) = 15.16 \times$

$$20.826 \approx 315.7 \text{ W} \cdot P_{\text{in}} = 22.2 \times 16.16 \approx 358.8 \text{ W} \cdot \eta = 315.7 \div 358.8 \approx 88.0 \%。$$

### 第 8 題 [ 計算題 ]

承上題。比較電流為 10 A、25 A、45 A 三點的效率與銅損，並說明趨勢。

提示 | 用  $\eta = (I - I_0)(V - I \cdot R_m) / (V \cdot I)$ 。

**參考解答** |  $I = 10 \text{ A} : (9.0)(22.2 - 0.85) = 9.0 \times 21.35 = 192.2 \text{ W} ; P_{\text{in}} = 222.0 \text{ W} ; \eta \approx 86.6 \% ;$  銅損  $= 100 \times 0.085 = 8.5 \text{ W}。$   
 $I = 25 \text{ A} : \text{如習題 6} , \eta \approx 86.8 \% ,$  銅損  $53.1 \text{ W}。$   
 $I = 45 \text{ A} : (44.0)(22.2 - 3.825) = 44.0 \times 18.375 = 808.5 \text{ W} ; P_{\text{in}} = 999.0 \text{ W} ; \eta \approx 80.9 \% ;$  銅損  $= 2025 \times 0.085 = 172.1 \text{ W}。$   
 趨勢：效率在 16 A 附近達峰值後緩慢下降，但銅損隨電流平方急速上升（ $8.5 \rightarrow 53.1 \rightarrow 172.1 \text{ W}$ ）。  
 效率只掉了約 6 個百分點，發熱卻增為 20 倍——這說明散熱往往比效率更早成為限制。

### 第 9 題 [ 計算題 ]

某動力系統各級效率為：電池放電 0.96、電子變速器 0.95、馬達 0.86、螺旋槳懸停效率 0.68。求整體效率。若馬達效率因工作點不當降為 0.75，整體效率變為多少？減少的百分比為何？

提示 | 各級相乘。

**參考解答** | 原整體  $= 0.96 \times 0.95 \times 0.86 \times 0.68。0.96 \times 0.95 = 0.912 ; \times 0.86 = 0.78432 ; \times 0.68 \approx 0.53334 ,$  約 53.3 %。  
 馬達降為 0.75： $0.912 \times 0.75 = 0.684 ; \times 0.68 \approx 0.46512 ,$  約 46.5 %。  
 減少  $= (53.3 - 46.5) \div 53.3 \approx 12.8 \%。$ 亦即馬達效率由 0.86 降至 0.75（下降 12.8 %），整體效率也等比例下降——串聯系統中任一級的效率變化會直接等比例反映在整體上，與第 3 章的串聯可靠度結構相同。

### 第 10 題 [ 計算題 ]

承習題 9 的原始條件。若把螺旋槳的懸停效率由 0.68 提升到 0.76（例如加大槳徑），整體效率變為多少？與把馬達效率由 0.86 提升到 0.90 相比，何者效益較大？

提示 | 分別重算並比較增幅。

**參考解答** | 提升螺旋槳： $0.912 \times 0.86 \times 0.76 = 0.78432 \times 0.76 \approx 0.59608 ,$  約 59.6 %，較原本的 53.3 % 提升 11.8 %。  
 提升馬達： $0.912 \times 0.90 \times 0.68 = 0.8208 \times 0.68 \approx 0.55814 ,$  約 55.8 %，提升 4.7 %。  
 螺旋槳的改善效益明顯較大（11.8 % 對 4.7 %），因為它的原始效率最低、改善幅度也較大。這印證了例題 12-3 的結論：改善應優先施加於效率鏈中最弱的一環，而螺旋槳通常正是那一環。

### 第 11 題 [ 實作題 ]

完成 Level 1 的完整試算，交出效率、軸功率、轉速三張對電流的曲線圖，並比較 14.8 V 與 22.2 V、以及 0.100  $\Omega$  與 0.050  $\Omega$  四種組合的效率峰值位置。

**提示** | 峰值位置有公式可以對照。

**參考解答** | 評分重點：（一）三張圖的座標與單位完整；（二）峰值位置與  $I^* = \sqrt{I_0 V / R_m}$  的計算相符；（三）能指出提高電壓與降低電阻分別如何移動峰值、以及降低電阻同時使整條曲線上移；（四）第七題的結論能以公式反推所需的參數調整方向。常見扣分：把電功率當成軸功率、未區分空載與帶載轉速。

## 第 12 題 [ 討論題 ]

本章指出「看到電流，就看到了熱」。請以此觀點分析：為什麼大型多旋翼普遍採用較高電壓的電池？並討論這個作法的代價與限制。

**提示** | 同樣的功率下，電壓與電流是什麼關係？

**參考解答** | 無標準答案。良好的分析應涵蓋：功率固定時電流與電壓成反比，而銅損正比於電流平方，故提高電壓可顯著降低發熱；電流降低也使線材可以更細更輕、接頭與電子變速器的負擔下降、壓降造成的損失減少。代價與限制包括：電池串接數增加使組裝與平衡充電更複雜、高電壓對絕緣與安全的要求提高、短路後果更嚴重、需搭配低 KV 馬達否則轉速過高（可能使槳尖馬赫數超標，見第 11 章例題 11-3）、以及電子變速器與其他元件的電壓規格必須涵蓋滿電電壓。特別加分的答案會指出：這是一個系統層級的決定，牽動馬達 KV、螺旋槳尺寸、線材規格與電池配置，不能只換電池。



## 第 13 章

# 內燃機、燃料電池與混合動力

*Internal Combustion Engines, Fuel Cells and Hybrid Propulsion*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 重量能量密度 ( Wh/kg )、有效能量密度、二行程與四行程引擎、比油耗 ( BSFC )、熱效率、串聯式與並聯式混合動力、增程器 ( range extender )、氫燃料電池、太陽能動力、繫留供電 ( tethered )、節流反應、振動與噪音

資料查核日期 | 2026-09-15。能量密度與效率是隨技術世代變動的數值，本章一律以區間表示並標註查核日期；設計與採購時務必查證當時的實測資料。

## 叫獸開講

專題學生訂了一個題目：滯空兩小時的定翼無人機。

他算了一個下午，然後來找我，臉色不太好看。

「老師，我怎麼算都不夠。」他把試算表攤開：機體加酬載約 2.5 公斤，巡航需要大約 60 瓦的電功率 ( 他用第 7 章的方法算的 )，兩小時就是 120 瓦時。以他查到的電池能量密度估算，光電池就要一公斤多；可是電池加上去之後總重變大，需要的功率又上升，再算一輪，電池要更重.....

「這樣一直循環下去，電池會佔掉全機一半以上。」

我說：對，這個循環就是第 14 章要處理的迭代。但你先做一件事——去查一下汽油的能量密度是多少。

他查了回來，數字讓他愣住：汽油每公斤大約一萬兩千瓦時，而鋰聚合物電池組大概兩百瓦時上下。差了六十倍。

「那為什麼大家還在用電池？直接燒汽油不就好了？」

這個問題問得非常好，而且答案有三層。

**第一層是效率。**六十倍是化學能的比值，但引擎沒辦法把化學能全部變成轉動——小型二行程引擎的熱效率通常只有兩成上下，其餘變成熱與廢氣排掉。電動系統從電池到軸端則可達七成以上（第 12 章例題 12-3）。把效率算進去之後，差距縮小到二十倍以內。

**第二層是代價。**引擎會振動、會噪音、要啟動、要維護，而且節流反應慢。這些在紙上都不是數字，但在實務上每一項都可能讓專案做不下去。**其中節流反應最致命**——多旋翼的姿態控制需要毫秒級的推力調整，而引擎改變輸出以秒計。這和第 10 章講大旋翼轉動慣量時遇到的，是同一個問題。

**第三層是任務。**二十倍的能量密度優勢，只有在「續航就是一切」的任務上才值得付出那些代價。若任務只要飛二十分鐘、要在市區作業、要拍穩定的影像——電動幾乎沒有對手。

所以這一章不在比較「哪一種比較好」，而在回答一個更有用的問題：**在什麼條件下，哪一種動力來源才划算？**

而在純電與純油之間，還有一條愈來愈重要的路：**混合動力**。讓引擎固定在最省油的轉速專心發電，再用電力驅動馬達——這樣既拿到燃料的能量密度，又保留電動的反應速度。台灣也有團隊走另一條路，用氫燃料電池取代引擎，13-5 節會談到。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，把效率算進去之後，一公斤燃料與一公斤電池各能提供多少有用的能量？差幾倍？

第二，為什麼油動多旋翼極少見，油動定翼機與無人直升機卻一直存在？

第三，混合動力解決了什麼問題？它的代價是什麼？

最後補一句。那位學生後來把題目改成「滯空一小時，並評估以太陽能延長的可行性」。他說兩小時做得到，但那已經不是一個大學專題的規模了。這個判斷我認為是對的——**知道什麼做不到，和知道什麼做得到一樣重要。**

## 學習目標

| 層級   | 目標                 |
|------|--------------------|
| 我能看懂 | 說出燃料與電池在能量密度上的大致差距 |

| 層級      | 目標                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>用自己的話說明為什麼引擎的效率遠低於電動系統</p> <p>說出油動動力的四項主要代價</p> <p>說出混合動力的兩種基本架構及其差異</p>                                                                      |
| 我能解釋    | <p>區分化學能量密度與有效能量密度，並說明為何必須乘上系統效率才可比較</p> <p>解釋為什麼油動多旋翼極少見，而油動定翼機與直升機常見</p> <p>說明串聯式混合動力為何適合無人機，以及引擎為何可固定在最佳轉速</p> <p>說明燃料電池、太陽能與繫留供電各自的優勢與限制</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>計算同重量燃料與電池所能提供的軸端能量，並比較倍數</p> <p>由比油耗計算引擎的耗油率與可飛時間</p> <p>估算串聯式混合動力系統的可用電功率與續航，並納入系統自重</p> <p>估算太陽能板在給定翼面積下可提供的功率，並與巡航需求比較</p>                |

表 13-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞           | 一句話定義                                      |
|--------------|--------------------------------------------|
| 重量能量密度       | 單位質量所含的能量，單位常用 Wh/kg；是續航估算的關鍵參數。           |
| 化學能量密度       | 燃料或電池所儲存的總能量，尚未扣除轉換損失。                     |
| 有效能量密度       | 化學能量密度乘上系統效率後，真正可用於驅動的能量；比較不同動力來源時唯一公平的基準。 |
| 熱效率          | 熱機把燃料化學能轉為機械功的比例；小型引擎通常僅兩成上下。              |
| 二行程引擎        | 曲軸每轉一圈完成一次動力行程；功率重量比高、構造簡單，但油耗與排放較差。       |
| 四行程引擎        | 曲軸每轉兩圈完成一次動力行程；效率較佳、運轉較平順，但較重較複雜。          |
| 比油耗 ( BSFC ) | 每產生一瓩小時的軸功率所消耗的燃料質量，單位 g/kWh；數值愈小愈省油。      |

| 名詞                     | 一句話定義                         |
|------------------------|-------------------------------|
| 串聯式混合動力                | 引擎只負責帶動發電機，推進完全由電動馬達執行。       |
| 並聯式混合動力                | 引擎與電動馬達皆可直接驅動推進器。             |
| 增程器 ( range extender ) | 串聯式架構中，用於發電以延長續航的引擎或燃料電池模組。   |
| 氫燃料電池                  | 以氫與氧反應直接產生電能的裝置，效率高、無燃燒、運轉安靜。 |
| 太陽能動力                  | 以光電板將日照轉為電能；受可鋪設面積與日照條件限制。    |
| 繫留供電 ( tethered )      | 以電纜自地面供電，可長時間滯空但作業範圍受線長限制。    |
| 節流反應                   | 動力源改變輸出的速度；電動為毫秒級，內燃機以秒計。     |

表 13-2 本章核心概念一覽。

## 13-1 六十倍的落差，與它縮水的過程

### 【先講白話】

汽油每公斤儲存的能量，大約是鋰電池的六十倍。這個數字很驚人。

但六十倍不會全部拿到手——引擎會把大部分能量變成熱排掉。把效率算進去之後，實際的差距大概是十七倍。這一節把這個縮水的過程算清楚。

比較能源時最常見的錯誤，是只比化學能量密度。要公平比較，必須乘上從儲存到軸端的系統效率。

**燃料這一側。** 汽油的低熱值約為每公斤 44 兆焦耳，換算後約為每公斤 12 200 瓦時。但小型二行程引擎的熱效率通常只有兩成上下（四行程略高），其餘成為廢氣熱與冷卻損失。

**電池這一側。** 鋰聚合物電池組的重量能量密度依規格與世代而異，概略落在每公斤一百五十至兩百五十瓦時的區間。這是本書所有數值中最會隨時間變動的一個，設計時務必查證當時的實測資料。從電池到軸端的效率依第 12 章例題 12-3 約為 0.77。

把兩者都換算成**有效能量密度**（軸端可用），差距就從六十倍縮到十七倍上下。

這個縮水過程還有一個常被忽略的補償，方向相反：**燃料會愈燒愈輕，電池不會**。一架帶兩公斤燃料的定翼機，飛到後段全機重量明顯下降，所需功率跟著下降；電動機則從頭到尾扛著同樣重

量的電池。這使得實際的續航差距大於有效能量密度的比值。第 14 章談續航模型時會處理這個效應。

### 【數學小教室】有效能量密度：唯一可以拿來比較的數字

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

定義有效能量密度為：

$$e_{\text{eff}} = e_{\text{chem}} \times \eta_{\text{system}}$$

其中  $e_{\text{chem}}$  為化學能量密度、 $\eta_{\text{system}}$  為由儲存到指定輸出端的效率。比較時必須指定輸出端——是軸端、是推進功率、還是電能？三者的數字差很多，混用就得到錯誤的結論。

以軸端為基準：

**燃料：** $\eta$  為引擎熱效率（小型二行程約 0.20 至 0.25、四行程約 0.25 至 0.30）。取 0.22：

$$e_{\text{eff}} \approx 12\,200 \times 0.22 \approx 2\,684 \text{ Wh/kg}$$

**電池：** $\eta$  為電池放電、電子變速器與馬達三級的乘積（第 12 章： $0.97 \times 0.96 \times 0.83 \approx 0.77$ ）。

取電池 200 Wh/kg：

$$e_{\text{eff}} \approx 200 \times 0.77 \approx 154 \text{ Wh/kg}$$

比值約 17.4 倍。若再往前算到推進功率（兩者都要乘上螺旋槳效率），比值不變——**因為螺旋槳這一級對兩條路徑是相同的。**

這一點值得特別強調：螺旋槳效率不影響兩種動力的比較，它在兩條路徑上都出現、會被約分掉。真正造成差距的，是引擎熱效率與電動鏈電氣效率的對比——**而這一項反而是電動大勝（0.22 對 0.77）**。燃料之所以仍然勝出，純粹因為化學能量密度的六十倍太大，吃掉效率上的劣勢還有剩。

最後提醒一個尺度效應：**引擎的熱效率隨尺寸增加而提升**。大型渦輪與柴油機可達四成以上，但小型二行程引擎受限於熱損失與掃氣損失，效率偏低。因此上述的十七倍差距是**小型無人機**的情況；機體愈大，燃料的優勢愈明顯。這也解釋了為什麼大型長航時無人機幾乎全部使用內燃機或渦輪。

### 例題 13-1 一公斤燃料 vs 一公斤電池

【已知】汽油化學能量密度取 12 200 Wh/kg，小型二行程引擎熱效率取 0.22。鋰聚合物電池組

重量能量密度取 200 Wh/kg，電池至軸端效率取 0.77（承第 12 章例題 12-3）。螺旋槳效率兩者同取 0.70。

【求】（一）兩者的軸端有效能量密度；（二）推進端的有效能量密度；（三）兩者的比值；（四）評論。

（一）軸端：

$$\text{燃料：} 12\,200 \times 0.22 = 2\,684 \text{ Wh/kg}$$

$$\text{電池：} 200 \times 0.77 = 154 \text{ Wh/kg}$$

（二）推進端（各再乘 0.70）：

$$\text{燃料：} 2\,684 \times 0.70 \approx 1\,879 \text{ Wh/kg}$$

$$\text{電池：} 154 \times 0.70 \approx 107.8 \text{ Wh/kg}$$

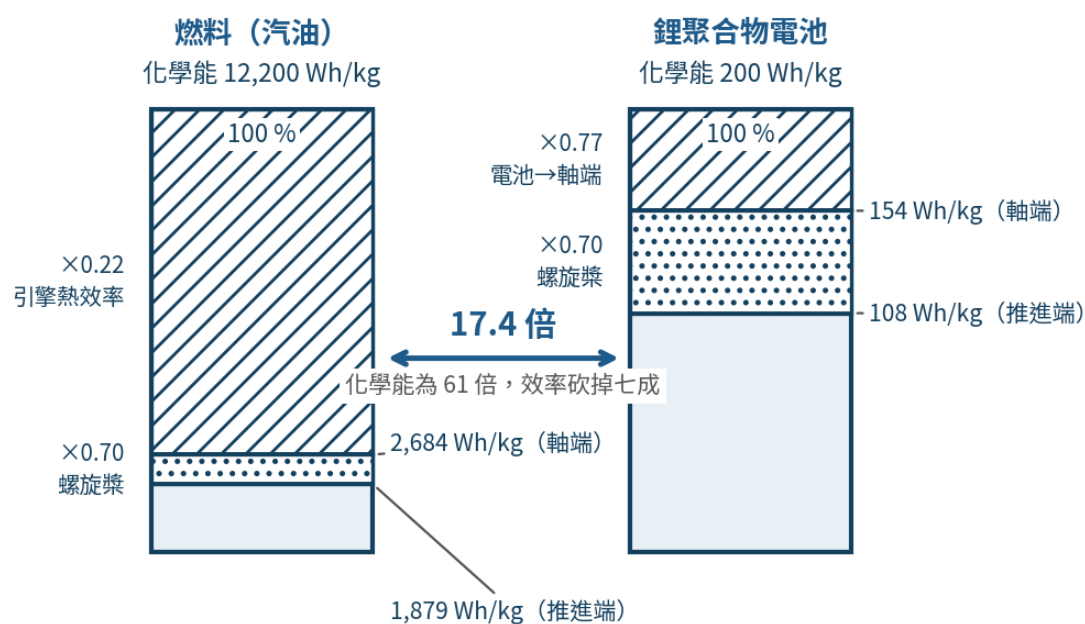
（三）比值（軸端）=  $2\,684 \div 154 \approx 17.4$

比值（推進端）=  $1\,879 \div 107.8 \approx 17.4$ ，與軸端相同

【答】軸端有效能量密度分別約 2 684 與 154 Wh/kg，推進端約 1 879 與 107.8 Wh/kg；兩者比值皆約 17.4 倍。

【工程意義】化學能的比值是 61 倍（ $12\,200 \div 200$ ），扣掉效率之後只剩 17.4 倍——效率把燃料的優勢砍掉了七成。但 17.4 倍仍然是巨大的差距，而且實際差距還會更大，因為燃料會愈燒愈輕（本題未計入）。三個實務推論：第一，續航需求超過一小時的定翼任務，內燃機幾乎是唯一的選項（除非機體極輕且可用太陽能）。第二，續航在二十至四十分鐘的任務，電動的簡單與可靠通常勝過燃料的能量優勢。第三，這整個比較的前提是「能量密度決定一切」——若任務受限於振動、噪音或市區作業規定，能量密度再高也用不上。本題所用數值為概略值，電池能量密度尤其隨世代變動，設計時務必查證當時資料。

圖 13-1 把這個縮水過程畫成兩根柱子：同樣從 100 % 出發，燃料那一側在引擎熱效率這一級就掉掉了將近八成，電池那一側則幾乎原封不動地走到軸端。注意螺旋槳這一級在兩條路徑上都出現，算比值時會被約分掉，所以它不影響比較結果。



螺旋槳這一級在兩條路徑上都出現，計算比值時會被約分掉，不影響比較結果。  
（縱軸為相對比例；數值依例題 13-1）

圖 13-1 能量密度的縮水過程：從化學能到推進端。

## 13-2 內燃機：兩種行程與一個指標

### 【先講白話】

小型無人機用的引擎主要有兩種：二行程和四行程。前者輕、有力、構造簡單；後者省油、安靜、比較耐用。

要比較引擎省不省油，只需要看一個數字——比油耗。它的意思是「每產生一度電的軸功率，要燒掉幾公克油」。

**二行程引擎**每轉一圈就完成一次動力行程，因此在同樣的排氣量與轉速下，功率約為四行程的一倍多。構造上沒有氣門機構，零件少、重量輕，功率重量比明顯較佳。代價是新鮮混合氣在掃氣過程中會有一部分直接排出（掃氣損失），加上潤滑油與燃料混合燃燒，因此油耗與排放都較差。

**四行程引擎**每兩圈完成一次動力行程，燃燒較完整、熱效率較高、運轉較平順、排放較好。代價是氣門機構使結構複雜、重量增加。

對無人機而言，選擇通常取決於任務長度：**短程任務偏向二行程（輕）**，**長程任務偏向四行程（省油）**。當任務夠長時，四行程省下的燃料重量會超過它多出來的自重——這是一個典型的交



叉點問題，13-6 節會處理。

**比油耗 ( brake specific fuel consumption, BSFC )** 是比較引擎效率最直接的指標，定義為每產生一瓩小時的軸功率所消耗的燃料質量，單位為 g/kWh。它與熱效率是同一件事的兩種表述——BSFC 愈小，代表同樣的功率燒掉的油愈少，熱效率愈高。

#### 【數學小教室】比油耗與熱效率是同一件事

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設燃料的低熱值為  $e_{\text{chem}}$  ( Wh/kg )，比油耗為 BSFC ( g/kWh )。

產生 1 kWh 的軸功率需要 BSFC 公克燃料，其化學能為：

$$E_{\text{fuel}} = (\text{BSFC} / 1000) \times e_{\text{chem}} \quad (\text{Wh})$$

故熱效率為：

$$\eta_{\text{th}} = 1000 / [(\text{BSFC}/1000) \times e_{\text{chem}}] = 10^6 / (\text{BSFC} \times e_{\text{chem}})$$

以汽油  $e_{\text{chem}} = 12\,200$  Wh/kg 代入，可得一個好用的換算：

$$\eta_{\text{th}} \approx 82.0 / \text{BSFC} \times 1000 \Rightarrow \eta_{\text{th}} \approx 82\,000 / \text{BSFC} \quad (\text{BSFC 以 g/kWh 為單位時，結果為百分比})$$

驗證幾個數值：

- BSFC = 400 g/kWh  $\rightarrow \eta_{\text{th}} \approx 20.5\%$  ( 典型小型二行程 )
- BSFC = 320 g/kWh  $\rightarrow \eta_{\text{th}} \approx 25.6\%$  ( 典型小型四行程 )
- BSFC = 200 g/kWh  $\rightarrow \eta_{\text{th}} \approx 41.0\%$  ( 大型柴油機等級 )

**反過來用更實際：**知道 BSFC 與所需軸功率，就能直接算出耗油率：

$$\dot{m}_{\text{fuel}} = \text{BSFC} \times P_{\text{shaft}} / 1000 \quad (\text{kg/h}, P_{\text{shaft}} \text{ 以瓦為單位時需再除以 } 1000)$$

整理為以瓦為單位的形式：

$$\dot{m}_{\text{fuel}} (\text{g/h}) = \text{BSFC} \times P_{\text{shaft}} (\text{W}) / 1000$$

有了耗油率，續航時間就是燃料質量除以耗油率——這是內燃機版本的續航公式，與第 14 章電池版本的結構完全相同，只是把「電池容量除以功率」換成「燃料質量除以耗油率」。

最後提醒：BSFC 並非常數，它隨引擎轉速與負載變化，通常在某個中高負載區間有最小值。**這正是混合動力的立足點**——若能讓引擎永遠固定在那個最佳點，就能一直享有最低的 BSFC ( 13-4

節)。

圖 13-2 把這個倒數關係畫出來，並標出三種引擎的典型比油耗帶。曲線往右下方趨緩，代表比油耗每再降一點，換來的效率提升愈來愈少。

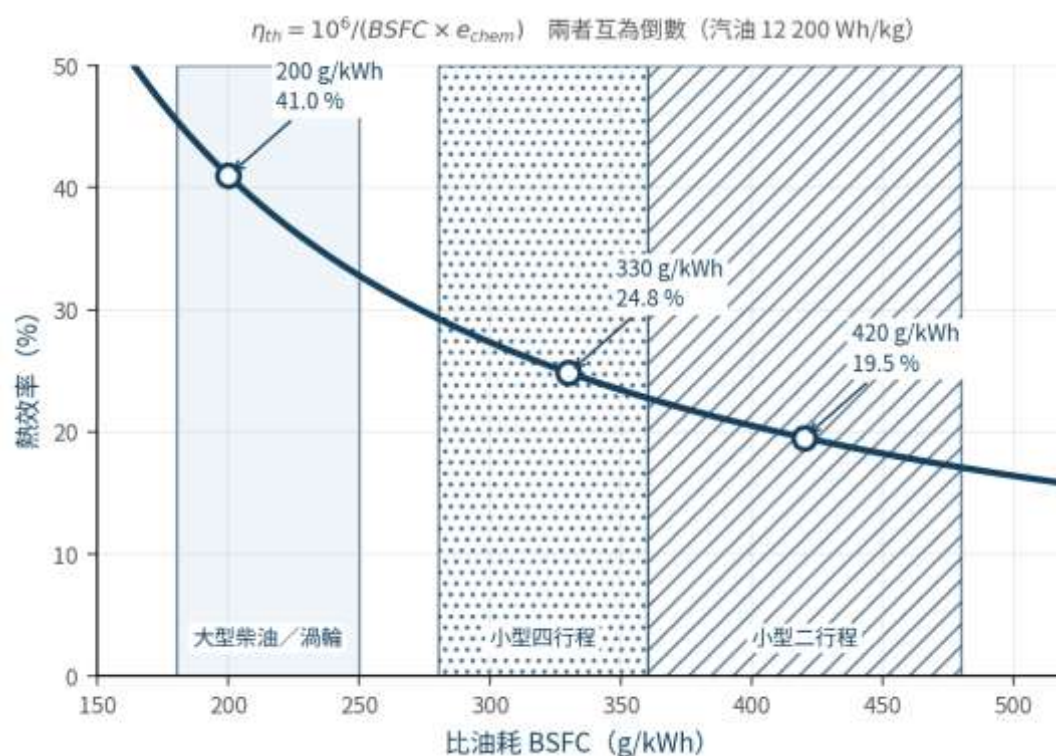


圖 13-2 比油耗與熱效率的倒數關係，及三類引擎的典型區間。

### 例題 13-2 油動定翼機能飛多久

【已知】一架油動定翼無人機，巡航所需的軸功率為 900 W。所用二行程引擎在該負載下的比油耗為 420 g/kWh。攜帶燃料 1.60 kg，其中須保留 15 % 作為備援不予使用。

【求】（一）耗油率；（二）可用燃料質量；（三）續航時間；（四）若改用 BSFC 為 330 g/kWh 的四行程引擎（但引擎本身重 0.45 kg，較二行程多 0.25 kg，須由燃料扣除），續航變為多少？

$$\text{（一） } \dot{m} = \text{BSFC} \times P_{\text{shaft}} \div 1000 = 420 \times 900 \div 1000 = 378 \text{ g/h}$$

$$\text{（二） 可用燃料} = 1.60 \times (1 - 0.15) = 1.36 \text{ kg} = 1360 \text{ g}$$

$$\text{（三） 續航} = 1360 \div 378 \approx 3.598 \text{ h} \approx 3 \text{ 小時 } 36 \text{ 分}$$

$$\text{（四） 四行程：燃料減為 } 1.60 - 0.25 = 1.35 \text{ kg，可用} = 1.35 \times 0.85 = 1.1475 \text{ kg} = 1147.5 \text{ g}$$

g

$$\dot{m} = 330 \times 900 \div 1000 = 297 \text{ g/h}$$

$$\text{續航} = 1147.5 \div 297 \approx 3.864 \text{ h} \approx 3 \text{ 小時 } 52 \text{ 分}$$

【答】二行程約 3 小時 36 分；四行程雖然少帶 0.25 公斤燃料，仍可達約 3 小時 52 分，較二行程長約 16 分鐘。單位檢查： $(\text{g/kWh}) \times W \div 1000 = \text{g/h}$ ，正確。

【工程意義】四行程引擎多出的 0.25 公斤自重，被它較低的比油耗補回來還有剩——**但這個結論取決於任務長度**。若把任務縮短到一小時，四行程只用掉 297 公克燃料，而它的自重優勢完全用不上，二行程反而較佳（因為省下的 0.25 公斤可以換成酬載或直接減重）。這是一個典型的交叉點問題：**存在一個任務時間，短於它選二行程、長於它選四行程**。習題 6 會要你把那個交叉點算出來。另外注意那 15 % 的燃料備援——與第 6 章的返航保留電量是同一個觀念，而且同樣不應該是固定百分比，應隨風況與航線調整。

圖 13-3 把這個交叉點畫出來。兩條線分別是二行程與四行程的「引擎自重加燃料總重」，任務愈長，四行程省下的燃料愈多，終究會補回它多出的自重。

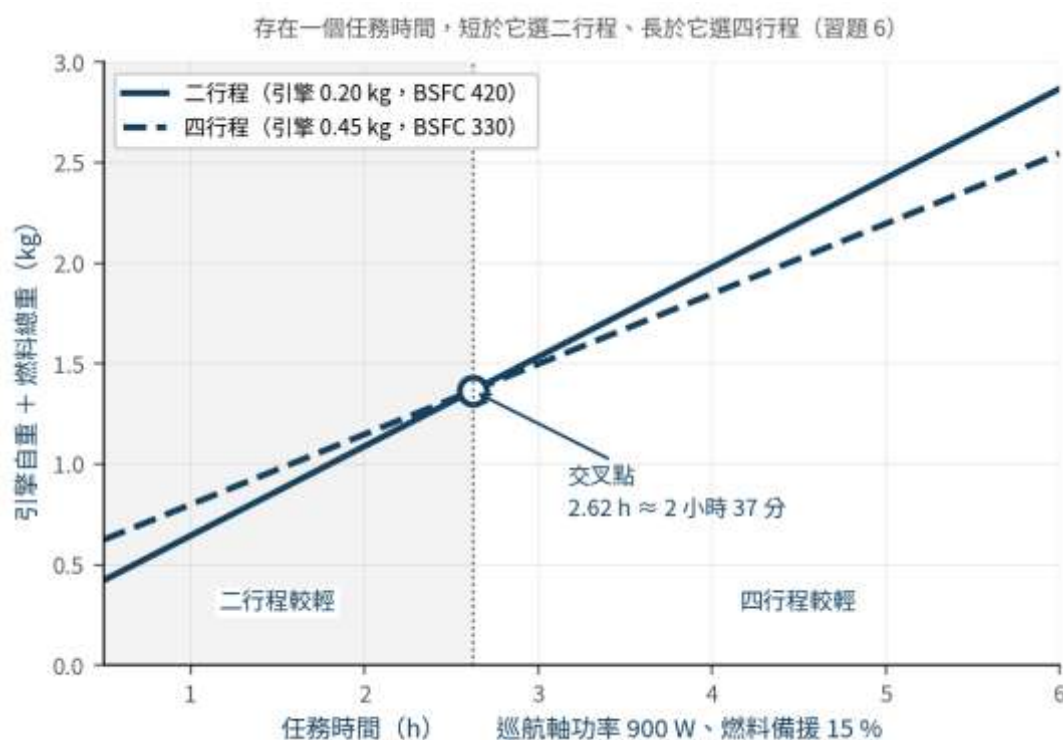


圖 13-3 二行程與四行程的交叉任務時間。

### 13-3 為什麼油動多旋翼極少見

#### 【先講白話】

油動的定翼機和無人直升機都很常見，但油動多旋翼幾乎看不到。這不是因為沒人想做，而是因為物理上很難。

原因和第 10 章那個「大旋翼為什麼不能用轉速控制」完全一樣：引擎改變輸出太慢了。

第 9 章說過，多旋翼的全部控制都建立在四個轉速的即時調整上。第 12 章說過，電動馬達的轉速反應時間常數在毫秒的量級。而內燃機改變輸出功率需要改變節氣門開度、等待進氣與燃燒響應、再等轉動慣量把轉速帶到新的值——整個過程以秒計。

用一個反應時間以秒計的裝置，去控制一個一秒內就會翻覆的系統，在控制理論上沒有希望。這與第 10 章例題 10-1 的結論是同一件事，只是把「大旋翼的轉動慣量」換成「引擎的燃燒與節流延遲」。

因此油動動力只能用在**推力不需要即時調整**的構型上：

**固定翼：**姿態由舵面控制（第 8 章），動力只負責維持速度，節流反應慢完全可以接受。

**無人直升機：**姿態由總距與週期距控制（第 10 章），引擎維持固定轉速即可，節流只需配合總距緩慢調整。

**多旋翼：**姿態就是推力差，動力必須即時反應——所以純油動多旋翼在工程上幾乎不可行。

除了節流反應，油動還有三項代價值得列出：

**振動。**往復式引擎的振動遠大於電動馬達，會直接影響感測器（尤其是慣性感測，第 15 章）與影像品質（第 22 章），需要額外的減振設計。

**噪音。**影響作業場域的可接受度，在市區、校園、住宅附近可能直接排除這個選項。

**維護與啟動。**引擎需要定期保養、需要啟動程序、對燃料品質與溫度敏感；電動系統則幾乎是「上電即用」。

把這四項放在一起，就能理解為什麼消費級與多數作業級無人機全面電動化——**不是電動比較強，而是電動的代價比較低。**

## 13-4 混合動力：讓引擎專心做一件事

### 【先講白話】

如果引擎的問題是反應慢，那就別讓它負責反應。

讓引擎固定在最省油的轉速專心發電，推進完全交給電動馬達——這樣既拿到燃料的能量密度，又保留電動的毫秒級反應。這就是混合動力的核心想法。

混合動力有兩種基本架構。

**並聯式 ( parallel )**：引擎與電動馬達都可以直接驅動推進器。優點是引擎的功率不必經過發電與驅動兩次轉換，效率損失較小；缺點是機構複雜（需要傳動整合），而且引擎仍然參與推進，節流反應的問題沒有完全解決。

**串聯式 ( series )**：引擎只帶動發電機，完全不直接推進；所有推進由電動馬達執行。這個架構對無人機特別有價值，原因有三：

**第一，引擎可固定在最佳工作點。**既然引擎只負責發電，就沒有理由讓它跟著飛行需求變轉速——把它固定在 BSFC 最低的轉速與負載，全程享有最佳油耗。這是串聯式最大的效率優勢，也正好呼應 13-2 節末尾提到的「BSFC 隨工況變化」。

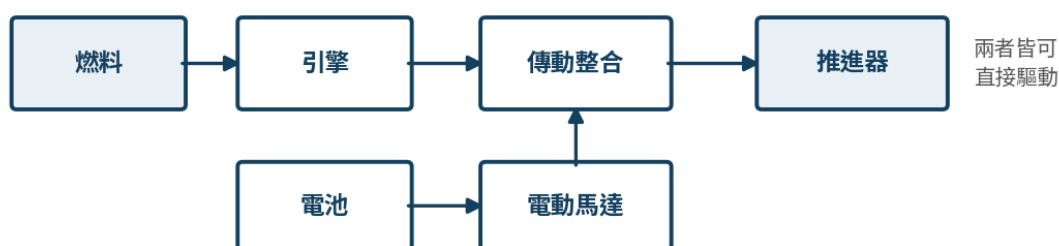
**第二，節流反應問題消失。**推進端是電動馬達，反應仍是毫秒級；引擎的慢反應被電池緩衝掉了。這使得油動多旋翼在串聯式架構下變得可行——市面上的長航時多旋翼幾乎都採用這個作法。

**第三，電池可以做得很小。**電池不再是主要能量來源，只負責緩衝功率波動（起飛、爬升、陣風修正的尖峰）。這使得電池重量大幅下降，而燃料承擔續航。

串聯式的代價是**多了一道轉換**：引擎的軸功率要先變成電（發電機效率），再變回轉動（馬達效率）。兩級相乘大約損失一至兩成。此外增程器模組（引擎、發電機、整流與控制）本身有重量，對小型機而言這個自重可能吃掉全部的效益——**混合動力在小機體上往往不划算，機體愈大愈有利。**

**圖 13-4** 把兩種架構並排畫出來。關鍵差別在於引擎有沒有直接接到推進器：並聯式有，串聯式沒有——後者是無人機上的主流作法。

## (上) 並聯式 parallel



## (下) 串聯式 series —— 無人機的主流

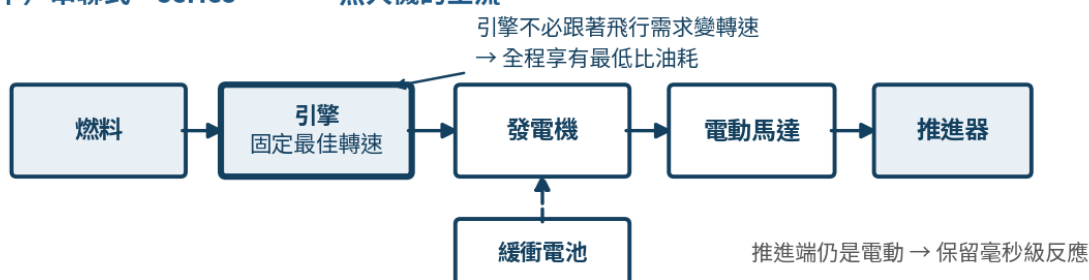


圖 13-4 並聯式與串聯式混合動力的架構比較。

## 例題 13-3 串聯式混合動力划不划算

【已知】一架多旋翼，起飛重量上限 25.0 kg，懸停所需電功率 2400 W。方案（甲）純電：電池能量密度 200 Wh/kg，電池至推進的效率已含在 2400 W 內。方案（乙）串聯式混合：增程器模組（引擎、發電機、整流控制）自重 4.2 kg，可持續輸出 2600 W 電功率，該工作點的比油耗為 400 g/kWh，引擎軸功率至電功率的轉換效率 0.85；另配 1.5 kg 緩衝電池。兩案的機體加酬載同為 12.0 kg。燃料與電池皆保留 15 % 不使用。

【求】（一）甲案可攜電池重量與續航；（二）乙案可攜燃料重量與續航；（三）比較。

（一）甲案：可用於電池的重量 =  $25.0 - 12.0 = 13.0$  kg

電池總能量 =  $13.0 \times 200 = 2600$  Wh，可用 =  $2600 \times 0.85 = 2210$  Wh

續航 =  $2210 \div 2400 = 0.9208$  h  $\approx 55.3$  分鐘

（二）乙案：可用於燃料的重量 =  $25.0 - 12.0 - 4.2 - 1.5 = 7.3$  kg

引擎需輸出的軸功率 =  $2400 \div 0.85 \approx 2823.5$  W

耗油率 =  $400 \times 2823.5 \div 1000 \approx 1129.4$  g/h

可用燃料 =  $7.3 \times 0.85 = 6.205$  kg = 6205 g



續航 =  $6205 \div 1129.4 \approx 5.494 \text{ h} \approx 5 \text{ 小時 } 30 \text{ 分}$

(三) 比值 =  $5.494 \div 0.9208 \approx 5.97 \text{ 倍}$

【答】甲案約 55.3 分鐘，乙案約 5 小時 30 分，後者約為前者的 6.0 倍。

【工程意義】六倍的續航差距，代價是 5.7 公斤的系統自重（增程器 4.2 加緩衝電池 1.5）與全部的振動、噪音、維護問題。注意那 5.7 公斤佔了起飛重量的 23 %——**如果機體只有 5 公斤，這套系統根本裝不上去**。這就是「混合動力在小機體上不划算」的量化說明。習題 9 會讓你算出那個門檻重量。另外提醒兩件事：第一，本題把懸停功率視為定值，實際上燃料燒掉之後總重下降，所需功率也下降，真實續航會高於本題的估計（第 14 章會處理）。第二，17.4 倍的能量密度優勢在這裡只兌現成 6 倍，差額被增程器自重與轉換效率吃掉了——**系統自重是混合動力最大的敵人**。

## 13-5 燃料電池、太陽能與繫留

### 【先講白話】

除了燒油和用電池，還有三條路：用氫氣發電、用太陽光發電、或者乾脆拉一條電線從地面供電。

三種各有各的道理，也各有各的限制。台灣在氫燃料電池這條路上已經有相當具體的成果。

### 13-5-1 氫燃料電池

燃料電池不是燃燒，而是讓氫與氧在電極上直接反應產生電能。因為跳過了熱機的循環，它不受卡諾效率的限制，轉換效率可以明顯高於內燃機；而且產物是水，運轉安靜、沒有振動。

對無人機而言，燃料電池有三個吸引人的特性：**效率高於內燃機、運轉安靜無振動、輸出是電**——最後一點特別重要，它代表燃料電池可以直接取代串聯式混合動力中的引擎與發電機，而保留全部電動推進的優點。

台灣在這個方向上已有具體成果。依工業技術研究院公開資料，其開發的高能量燃料電池系統應用於無人機，**在負載五公斤的條件下創下 181 分鐘的續航紀錄**，並已通過民航局特種實體檢驗；該系統採用輕量化設計與一對多的電池控制模組，電力轉換效率約 95 %，並透過混成電力控制



技術讓燃料電池電力直接供應負載端，減少轉換損耗（資料查核日期：2026-09-15，來源見本章參考文獻）。

限制也很實際：

**儲氫是主要瓶頸。** 氫氣本身的重量能量密度極高，但儲存容器（高壓瓶）很重，把容器算進去之後，系統層級的能量密度就下降許多。這與第 3 章「系統邊界該畫在哪裡」是同一個思考——**只算氫氣不算瓶子，等於只算電芯不算外殼與管理電路。**

**加氫不像加油那麼方便。** 需要專門的加氫設備與安全程序，作業現場的後勤複雜度上升（第 3 章表 3-4 第 10 項）。

**功率密度較低。** 燃料電池擅長持續穩定輸出，但對起飛與爬升所需的功率尖峰反應較差，因此通常仍需搭配緩衝電池，構成混成系統。

## 13-5-2 太陽能

太陽能的想法很直接：機翼上表面本來就朝天，鋪上光電板就能邊飛邊發電。

問題在於可用的功率相當有限。地表的太陽輻射在理想條件下約為每平方公尺一千瓦，但實際可用功率還要乘上光電板效率、入射角餘弦、以及天候與時段的折減。對一架翼面積不到一平方公尺的小型無人機而言，可得的功率往往只有數十瓦的量級。

這個數字要與巡航需求比較才有意義。若巡航需要 60 瓦而太陽能只能提供 30 瓦，太陽能無法獨立支撐飛行，但可以**把續航延長一倍以上**——這正是開場那位學生最後採取的方向。

太陽能的三個限制：可鋪設面積受翼面積限制、輸出隨時段與天候大幅變動（第 6 章）、光電板與其結構增加重量與厚度並可能影響翼型性能。實務上它適合**輕翼負荷的長航時定翼機**，對多旋翼幾乎沒有意義——因為多旋翼的功率需求比同重量定翼機高出一個量級（第 7 章例題 7-3）。

## 13-5-3 繫留供電

還有一個常被忽略但極為實用的選項：**拉一條電纜從地面供電。**

繫留無人機的續航理論上不受限於機上能源，可連續滯空數小時甚至更久，只受纜線、地面電源與法規限制。它的典型應用是定點監視、通訊中繼、活動與事故現場的照明或觀察。

代價是**作業範圍被纜線綁死**：高度受線長限制，水平移動幾乎不可能，而且纜線本身有重量（線

徑愈粗、傳輸損失愈小但愈重)，還會受風力拖曳。此外纜線在空中是一個實體障礙，對周邊活動有安全考量。

值得注意的是，繫留把「續航」這個問題整個移出了機上——這是一個系統邊界的選擇，與第 3 章 3-6 節談的邊界問題完全相同。若任務本來就是定點滯空，把能源留在地面往往是最理性的設計。

## 13-6 到底該選哪一種

### 【先講白話】

把六種動力來源放在一起比較，會發現沒有一種全面獲勝。

決定的關鍵通常不是能量密度，而是三件事：要飛多久、機體多大、以及作業場域允不允許噪音與振動。

| 動力來源   | 能量密度    | 反應速度 | 適合的情況                  | 主要限制           |
|--------|---------|------|------------------------|----------------|
| 鋰電池    | 低       | 毫秒級  | 續航需求四十分鐘以內、市區作業、需要穩定影像 | 能量密度是全部限制的根源   |
| 二行程內燃機 | 高       | 秒級   | 定翼或直升機、長程、可接受噪音與振動     | 節流反應慢；不可用於純多旋翼 |
| 四行程內燃機 | 高       | 秒級   | 同上，且任務夠長足以攤平自重         | 較重較複雜          |
| 串聯式混合  | 高       | 毫秒級  | 中大型多旋翼長航時作業            | 增程器自重；小機體不划算   |
| 氫燃料電池  | 中高      | 中等   | 需長航時且不可有振動噪音的任務        | 儲氫容器重；加氫後勤複雜   |
| 太陽能    | —（持續補充） | —    | 輕翼負荷的長航時定翼機            | 功率有限；受天候與時段影響  |
| 繫留供電   | —（不受限）  | 毫秒級  | 定點滯空、監視、通訊中繼           | 作業範圍被纜線綁死      |

表 13-3 七種動力來源的比較。「能量密度」為系統層級的相對高低，非精確數值。

把表 13-3 的七種選項放到座標上看會更清楚。圖 13-5 以橫軸為系統層級的能量密度、縱軸為輸出改變的反應時間，標出七者的相對位置——底部那條帶狀區域是多旋翼的可用區，因為多旋翼的姿態控制需要毫秒級的反應。

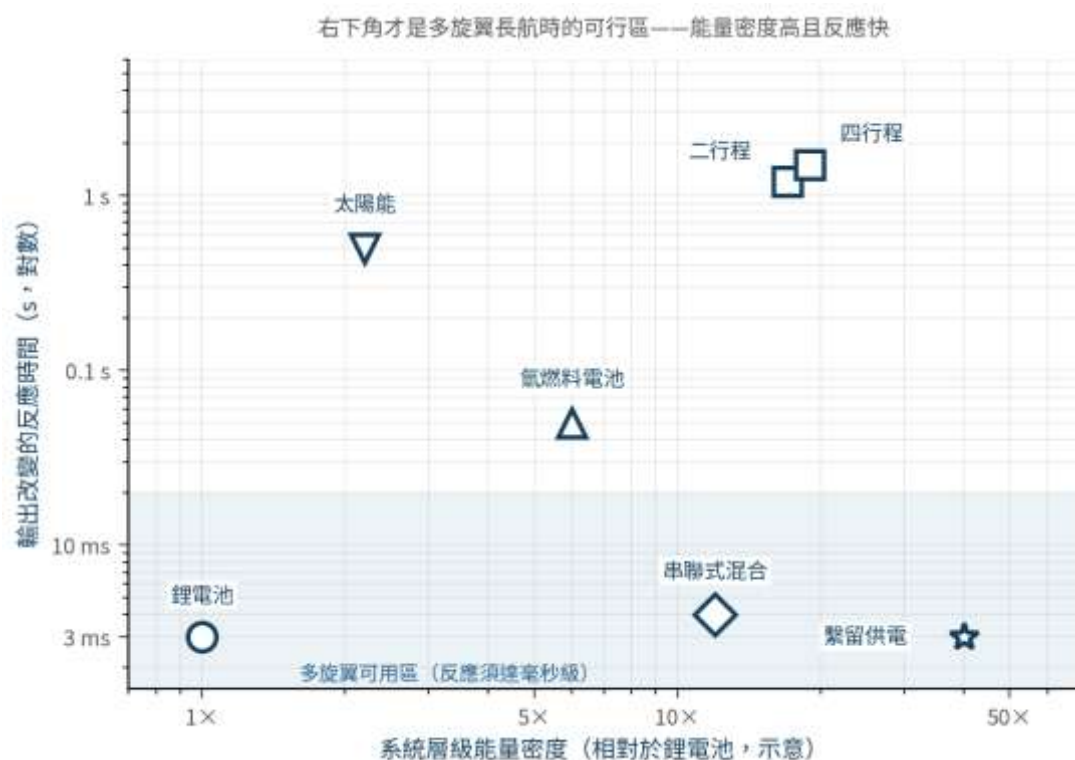


圖 13-5 七種動力來源在能量密度與反應時間上的相對位置（示意）。

從表 13-3 可以歸納出三條判斷原則。

**第一，先看反應速度的需求。** 若機體是多旋翼，純內燃機直接出局——這一條就排除掉一半的選項。

**第二，再看任務長度。** 四十分鐘以內，電池的簡單可靠幾乎無可取代；超過一小時，能量密度開始主導，燃料類方案才值得那些代價。

**第三，最後看場域限制。** 噪音、振動、排放、加氫後勤——這些不是性能指標，卻經常是最終的否決條件。一架效率再高的油動機，若作業場域不允許噪音，它的效率毫無意義。

這三條的順序很重要：**它們是篩選條件，不是加權評分。** 先用前兩條把不可行的選項刪掉，再在剩下的選項中比較。這與第 4 章表 4-7「從任務回推機型」的九個問題是同一種思路——**設計的**

第一步永遠是排除，不是選擇。

圖 13-6 把這三道篩選畫成一個依序收束的漏斗。每一道刪掉一部分選項，剩下的才進入下一道——順序顛倒就會得到錯的結論。

這是篩選條件，不是加權評分——不可行的方案不能靠其他項目高分補回來。



圖 13-6 動力選型的三道篩選順序。

### 【安全警語】

燃料、氫氣與高能量電池都具有實質危險。內燃機的燃料易燃易揮發，加油與試車應在通風處遠離火源，排氣含一氧化碳不可在密閉空間運轉；引擎運轉時的螺旋槳與高溫排氣管同樣危險。氫氣為極易燃氣體且擴散極快，高壓儲氫容器的搬運、充填與檢驗須依相關法規並由受訓人員執行，不在本書教學範圍內。繫留系統的纜線在空中是實體障礙，且可能傳導電力，作業區域須明確管制。任何涉及燃料或氫氣的實作，未成年讀者不得單獨進行，並須有具備資格的成人在場。

## 案例研究

### 案例一 為什麼那台油動多旋翼做不出來

【問題】一個團隊希望製作長航時的農噴多旋翼，構想是「直接把電動馬達換成小型引擎，每支

機臂裝一具」。他們認為既然燃料的能量密度是電池的十七倍，續航應該可以大幅提升。原型完成後，機體在通電試轉階段就無法穩定，姿態持續發散。

**【系統選型】**問題不在動力大小，在反應速度。依第 9 章，多旋翼的姿態控制完全依賴四個轉速的即時差值，而飛控每秒要重新計算數百次。內燃機改變輸出需要節氣門動作、進氣與燃燒響應，再加上轉動慣量的加速時間，整體以秒計——比姿態發散的時間尺度慢了兩到三個數量級。這與第 10 章例題 10-1 的結論同構：**用秒級的手段控制秒內失控的系統，在控制理論上無解。**

**【做法】**正確的路徑有三條，都不是「換引擎」。第一，**改為串聯式混合**：引擎固定轉速發電，推進仍由電動馬達執行，保留毫秒級反應（13-4 節，也是市面上長航時多旋翼的主流作法）。第二，**改變構型**：若任務允許，改用定翼或 VTOL 複合機型，讓姿態由舵面控制（第 8、10 章）。第三，**重新檢視任務**：確認真正需要的是續航，還是「每日可完成的作業面積」——後者可透過縮短往返距離改善（第 5 章例題 5-2），完全不必更換動力。

**【結果與限制】**這個案例的價值在於它示範了一種常見的推理錯誤：**把單一指標的優勢（能量密度十七倍）直接外推為系統結論，卻沒有檢查該方案是否滿足其他必要條件。**能量密度是充分性的討論，反應速度是可行性的討論——**可行性不成立時，充分性再好也沒有意義。**限制在於：串聯式混合有其自身的重量門檻（例題 13-3），對小型機未必可行，仍須逐案計算。本案為依本章與第 9、10 章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

## 案例二 同一個監視任務，三種動力的取捨

**【問題】**某單位需要在一處固定地點進行長時間的空中監視，每次作業希望滯空四小時以上。可行的方案包括：（甲）純電多旋翼輪替、（乙）串聯式混合多旋翼、（丙）繫留多旋翼。三者都能達成任務，但成本與作業方式差異很大。

**【系統選型】**三案的差異不在能量，在**系統邊界**。甲案把能源放在機上但分次攜帶，以人力輪替補足時間；乙案把能源放在機上且一次帶足；丙案把能源完全留在地面。依第 3 章 3-6 節，這是三種不同的邊界劃法，各自把成本推給了不同的項目——甲案推給人力與電池數量，乙案推給機體重量與維護，丙案推給場地與纜線管理。

**【做法】**比較時應以**每小時有效監視時間的總成本**為基準，而非單看續航。甲案需計入電池組數、充電設備、輪替時的監視空窗與人力；乙案需計入增程器成本、燃料、維護工時與噪音造成的場

域限制；丙案需計入地面電源、纜線、佈設時間與作業範圍的損失。三案也應一併檢查法規面的差異（第 37 章）——例如噪音與燃料在該場域是否被允許。

【結果與限制】一般而言，任務若真的是定點滯空，繫留往往是最理性的選擇——它把續航問題整個移出機上，且沒有燃料或大電池帶來的風險。但若需要移動、或場地不允許佈設纜線，繫留立刻出局，此時才輪到混合動力與輪替方案的比較。限制在於：本結論高度依賴「定點」這個前提，一旦任務需要巡弋，三案的排序可能完全反轉。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定產品或單位的評估。

【可遷移的經驗】兩個案例分別示範了兩種思考層次：案例一是可行性的篩選（反應速度不合格，其餘免談），案例二是邊界的選擇（能源放在機上還是地面）。動力選型的難處從來不在算式，而在把問題問對。

## 實作活動

本章的實作以估算與比較為主。涉及燃料與氫氣的實際操作不在本書教學範圍內，Level 3 改以資料分析與規劃進行。

### Level 1 動力來源的交叉點分析（免器材）

目標 | 能算出兩種動力方案的交叉任務時間，並理解「沒有絕對較好的方案」。

器材 | 試算表軟體。

步驟 |

- 一、以例題 13-2 的機體為基準建立試算表，輸入欄位為：所需軸功率、兩種引擎的比油耗與自重差、燃料備援比例。
- 二、令任務時間由 0.5 小時變化到 6 小時，分別計算二行程與四行程所需攜帶的燃料質量（含備援）。
- 三、把「引擎自重加燃料質量」對任務時間作圖，兩條線會相交。找出交叉點的時間。
- 四、把同樣的方法套用到例題 13-3 的純電與串聯式混合：令機體加酬載重量由 3 kg 變化到 20 kg，找出混合動力開始勝出的門檻重量。



- 五、再加一條線：純電但改用能量密度 300 Wh/kg 的電池（假設未來世代），觀察門檻如何移動。
- 六、寫下結論：這三組比較各自的交叉點在哪裡？若電池能量密度再提升五成，哪些結論會改變、哪些不會？

**預期結果** | 每一組比較都存在交叉點。電池能量密度提升會把混合動力的門檻往上推，但**不會改變「純內燃機不能用於多旋翼」這個結論**——因為那是反應速度的問題，與能量密度無關。

**成功標準** | 三張圖的座標與單位完整，交叉點的數值正確，結論能區分「會被技術進步改變的」與「不會被改變的」兩類限制。

## Level 2 太陽能可行性評估

**目標** | 估算太陽能對一架指定定翼機能提供多少功率，並判斷它能延長多少續航。

**器材** | 試算表軟體；可連網查詢中央氣象署的日射量資料。

**步驟** |

- 一、選定一架定翼機的參數（可用第 7 章的機體：翼面積 0.45 m<sup>2</sup>），並估算可實際鋪設光電板的面積（扣除翼尖、控制面與結構）。
- 二、由中央氣象署的公開資料查詢某地某月的平均日射量，記錄來源與統計期間。
- 三、設定光電板轉換效率與系統損失，估算可得的平均電功率。
- 四、與該機的巡航電功率需求比較，計算太陽能可提供的比例。
- 五、若太陽能無法獨立支撐飛行，計算它能把續航延長多少（提示：等效於減少電池的淨放電功率）。
- 六、把計算重複於冬季與夏季、上午與正午四種條件，觀察差異幅度。

**預期結果** | 小型定翼機的太陽能功率通常只能覆蓋巡航需求的一部分，但足以顯著延長續航。季節與時段造成的差異可能超過一倍——這說明太陽能方案的可行性必須綁定作業時段（第 6 章）。

**常見失敗** | 直接用每平方公尺一千瓦計算而未乘上效率與入射角折減，導致高估數倍。請逐項列出折減因子並說明依據。

## Level 3 為指定任務撰寫動力選型報告



**目標** | 練習把本章的篩選原則用在一個真實任務上，並寫出可供決策的文件。

**器材** | 文書與試算表軟體；可連網查證公開資料。

**步驟** |

- 一、選一項真實任務（例如：某河段每週一次的長距離巡檢、某場域的定點監視、離島間的小量運送）。
- 二、依 13-6 節的三條原則逐一篩選：先看反應速度需求、再看任務長度、最後看場域限制。明確記錄每一步刪掉了哪些選項、理由為何。
- 三、對通過篩選的選項，以例題 13-1 至 13-3 的方法估算續航與系統重量。
- 四、列出每個選項的非性能成本：採購、維護、訓練、後勤、法規（第 37 章）。
- 五、給出建議方案與理由，並明確寫出「在什麼條件改變時，這個建議會失效」。
- 六、附上所有引用資料的來源與查核日期。

**成功標準** | 篩選過程可追溯（看得出哪一步刪掉了什麼）、估算有單位與依據、並明確寫出建議失效的條件。

**Level 1 替代方案** | 僅完成步驟一至三，不處理成本與法規面。

### 常見迷思與故障排除

| 常見說法                        | 為什麼錯                                                     | 怎麼驗證                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 「汽油的能量密度是電池的六十倍，所以續航也是六十倍。」 | 六十倍是化學能的比值。引擎熱效率僅約 0.22，電動鏈則約 0.77，扣除後只剩約 17 倍（例題 13-1）。 | 依例題 13-1 計算兩者的軸端有效能量密度並比較。            |
| 「把馬達換成小引擎，多旋翼就能飛很久。」        | 多旋翼的姿態控制需要毫秒級的推力調整，內燃機的節流反應以秒計，兩者差兩到三個數量級，控制上無解。         | 對照第 10 章例題 10-1 的時間常數分析，並比較姿態發散的時間尺度。 |
| 「混合動力一定比純電好。」               | 增程器模組本身有重量（例題 13-3 中佔起飛重量的 23 %）。機體                      | 以 Level 1 步驟四的方法，找出混合動力開始勝出的門檻重量。     |

| 常見說法                     | 為什麼錯                                                          | 怎麼驗證                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                          | 愈小，自重佔比愈高，可能完全吃掉效益。                                           |                                      |
| 「燃料電池沒有污染又效率高，應該全面取代電池。」 | 氫氣本身能量密度極高，但高壓儲氫容器很重，系統層級的能量密度大幅下降；且功率密度較低，仍需緩衝電池，加氫後勤也較複雜。   | 把儲氫容器重量納入計算，重算系統層級的能量密度（第3章的系統邊界觀念）。 |
| 「繫留只是沒辦法才用的權宜之計。」        | 繫留把能源問題整個移出機上，對定點滯空任務往往是最理性的設計，且沒有大電池或燃料的風險。它是一種邊界選擇，不是退而求其次。 | 以案例二的方法，比較三案的每小時有效監視成本。              |

表 13-4 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之熱力學與推進公式為標準結果。能量密度與效率為隨技術世代變動的數值，本章以區間表示並標註查核日期。

- [1] J. B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2018.
- [2] P. G. Hill and C. R. Peterson, Mechanics and Thermodynamics of Propulsion, 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.
- [3] J. Larminie and A. Dicks, Fuel Cell Systems Explained, 2nd ed. Chichester, UK: Wiley, 2003.
- [4] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [5] 工業技術研究院，「氫能減碳解決方案：續航為鋰電池三倍——氫燃料電池無人機」。[\[線上\]](https://www.itri.org.tw/)。  
available: <https://www.itri.org.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] 交通部中央氣象署，「氣象資料開放平臺」（日射量資料）。[\[線上\]](https://opendata.cwa.gov.tw/)。  
available: <https://opendata.cwa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)

[8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available:  
<https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

鋰聚合物電池組的重量能量密度區間與小型引擎的比油耗區間，皆隨產品世代而變動，本章所列者為撰寫當時的常見量級；設計時請以所用電池或引擎的實際資料為準。

## 章末小結

這一章回答的不是「哪一種動力比較好」，而是「在什麼條件下，哪一種才划算」。

比較動力來源時唯一公平的基準是**有效能量密度**——化學能量密度乘上到指定輸出端的系統效率。

例題 13-1 顯示：汽油與鋰電池的化學能比值約 61 倍，但引擎熱效率僅約 0.22、電動鏈約 0.77，扣除後只剩約 17.4 倍。**效率把燃料的優勢砍掉了七成**，但剩下的差距仍然巨大。要注意螺旋槳效率在兩條路徑上都出現，會被約分掉，不影響比較。

內燃機分二行程與四行程：前者輕而有力，後者省油而平順。比油耗 (BSFC) 是比較效率最直接的指標，與熱效率互為表裡 ( $\eta \approx 82\,000 / \text{BSFC}$ )。例題 13-2 顯示四行程雖然自重多 0.25 公斤，在三個半小時的任務上仍勝出——但存在一個交叉時間，短於它二行程較佳。

**油動多旋翼極少見，原因是節流反應**。引擎改變輸出以秒計，而多旋翼的姿態控制需要毫秒級反應，兩者差兩到三個數量級。這與第 10 章「大旋翼不能用轉速控制」是同一個問題。油動因此只能用在姿態由舵面或變距控制的構型上——固定翼與無人直升機。此外還有振動、噪音、維護三項代價。

**混合動力的核心是讓引擎專心做一件事**。串聯式架構讓引擎固定在 BSFC 最低的工作點發電，推進全部交給電動馬達：引擎的慢反應被電池緩衝、電池可以做得很小、油耗永遠最佳。代價是多一道轉換損失與增程器自重。例題 13-3 顯示 25 公斤級機體可得約 6 倍續航，但增程器加緩衝電池佔了起飛重量的 23 %——**機體愈小愈不划算**。

另外三條路各有定位：氫燃料電池效率高、無振動、輸出是電，台灣已有具體成果（工研院系統在負載五公斤下達 181 分鐘並通過民航局特種實體檢驗），限制在儲氫容器重量與加氫後勤；太陽能適合輕翼負荷的長航時定翼機，通常無法獨立支撐飛行但可顯著延長續航；繫留把能源完全移到地面，對定點任務往往最理性。

選型有三條**篩選**原則，順序不可顛倒：先看反應速度需求（多旋翼直接排除純內燃機）、再看任務長度（四十分鐘以內電池幾乎無可取代）、最後看場域限制（噪音、振動、排放、後勤經常是最終否決條件）。**設計的第一步永遠是排除，不是選擇。**

兩個案例分別示範可行性篩選與邊界選擇。案例一的錯誤是把單一指標的優勢直接外推為系統結論——**可行性不成立時，充分性再好也沒有意義。**

下一章是這一篇的收束。第 14 章要把第 11、12、13 章的所有結果收攏成一個續航模型：電池容量怎麼換算成飛行時間、為什麼加電池的效益會遞減、以及那個讓開場學生算不完的迭代到底該怎麼收斂。

## 習題

本章習題以有效能量密度、比油耗與系統重量計算為主。這些方法會在第 14、30 章反覆使用。

### 習題 1 [觀念題]

為什麼比較不同動力來源時，不能只看化學能量密度？請說明應該用什麼基準，以及為何螺旋槳效率不影響比較結果。

**提示** | 兩條路徑上都有的那一級會怎麼樣？

**參考解答** | 因為化學能無法全部轉為有用的功。應使用有效能量密度  $e_{\text{eff}} = e_{\text{chem}} \times \eta_{\text{system}}$ ，並明確指定輸出端（軸端或推進端）。以軸端為例，燃料須乘引擎熱效率（約 0.22），電池須乘電池至軸端的效率（約 0.77），扣除後差距由 61 倍縮為約 17.4 倍。螺旋槳效率不影響比較，是因為它在兩條路徑上都出現，計算比值時會被約分掉——真正造成差距的是引擎熱效率與電動鏈電氣效率的對比。

### 習題 2 [觀念題]

為什麼油動多旋翼極少見，油動定翼機與無人直升機卻很常見？

**提示** | 各自的姿態由什麼控制？

**參考解答** | 關鍵在節流反應。多旋翼的姿態完全依賴四個轉速的即時差值，需要毫秒級的推力調整；內燃機改變輸出需要節氣門動作、進氣與燃燒響應及轉動慣量的加速，整體以秒計，慢了兩到三個數量級，控制上無解。固定翼的姿態由舵面控制、無人直升機由總距與週期距控制，動力只需維持速度或固定轉速，節流反應慢可以接受。此外油動還有振動、噪音、維護三項代價。

**習題 3** [觀念題]

串聯式混合動力為什麼特別適合無人機？請說出三個理由與一項代價。

**提示** | 引擎如果不必負責推進，它可以做什麼？

**參考解答** | 三個理由：（一）引擎只負責發電，可固定在比油耗最低的工作點，全程享有最佳油耗；（二）推進端仍為電動馬達，保留毫秒級反應，使長航時多旋翼變得可行；（三）電池不再是主要能量來源，只負責緩衝功率尖峰，重量可大幅下降。代價是多一道能量轉換（引擎軸功率→電→轉動），兩級相乘約損失一至兩成；且增程器模組本身有重量，小型機上可能完全吃掉效益。

**習題 4** [觀念題]

氫燃料電池的系統層級能量密度為什麼遠低於氫氣本身的能量密度？這與第 3 章的哪個觀念相同？

**提示** | 氫氣要裝在什麼裡面？

**參考解答** | 因為氫氣必須儲存在高壓容器中，而容器本身相當重。計算系統層級的能量密度時必須把容器納入分母，使數值大幅下降。這與第 3 章「系統邊界該畫在哪裡」是同一個觀念——只算氫氣不算容器，等同於只算電芯不算外殼與管理電路，兩者都是把邊界畫得太窄而高估性能。

**習題 5** [計算題]

某燃料的化學能量密度為 11 800 Wh/kg，引擎熱效率 0.24。某電池組能量密度 230 Wh/kg，至軸端效率 0.78。求兩者的軸端有效能量密度與比值。

**提示** | 各自相乘即可。

**參考解答** | 燃料： $11\,800 \times 0.24 = 2\,832$  Wh/kg。電池： $230 \times 0.78 = 179.4$  Wh/kg。比值  $= 2\,832 \div 179.4 \approx 15.8$  倍。與例題 13-1 的 17.4 倍相比略降，主要來自電池能量密度由 200 提升為 230 Wh/kg——電池技術的進步直接壓縮了這個比值。

**習題 6** [計算題]

承例題 13-2 的機體（軸功率 900 W、燃料備援 15 %）。二行程 BSFC 420 g/kWh、四行程 BSFC 330 g/kWh 且自重多 0.25 kg。求兩者續航相等時的攜帶燃料總重與對應的任務時間（交叉點）。

**提示** | 令兩者的續航相等，解燃料總重。

**參考解答** | 設攜帶燃料總重為  $m$  (kg，二行程)。二行程可用燃料  $= 0.85m$  (kg)  $= 850m$  (g)，耗油率  $= 420 \times 900 \div 1000 = 378$  g/h，續航  $t_1 = 850m \div 378$ 。四行程燃料為  $m - 0.25$ ，可用  $= 0.85(m - 0.25)$  kg  $= 850(m - 0.25)$  g，耗油率  $= 330 \times 900 \div 1000 = 297$  g/h，續航  $t_2 = 850(m -$

$0.25) \div 297$ 。令  $t_1 = t_2$ ： $850m \div 378 = 850(m - 0.25) \div 297 \rightarrow m \div 378 = (m - 0.25) \div 297 \rightarrow 297m = 378m - 94.5 \rightarrow 81m = 94.5 \rightarrow m = 1.1667 \text{ kg}$ 。交叉時間  $t = 850 \times 1.1667 \div 378 \approx 2.623 \text{ h} \approx 2 \text{ 小時 } 37 \text{ 分}$ 。結論：任務短於約 2 小時 37 分選二行程，長於則選四行程。

### 習題 7 [ 計算題 ]

某引擎在指定工作點的比油耗為  $380 \text{ g/kWh}$ 。求其熱效率（汽油取  $12\,200 \text{ Wh/kg}$ ）。若改善至  $310 \text{ g/kWh}$ ，熱效率變為多少？

提示 |  $\eta \approx 10^6 / (\text{BSFC} \times e_{\text{chem}})$ 。

參考解答 |  $\eta_1 = 10^6 \div (380 \times 12\,200) = 10^6 \div 4\,636\,000 \approx 0.2157$ ，約 21.6%。 $\eta_2 = 10^6 \div (310 \times 12\,200) = 10^6 \div 3\,782\,000 \approx 0.2644$ ，約 26.4%。改善幅度 =  $(26.4 - 21.6) \div 21.6 \approx 22.2\%$ 。亦即比油耗降低 18.4%，熱效率相對提升 22.2%——兩者互為倒數關係。

### 習題 8 [ 計算題 ]

一架串聯式混合動力機體，懸停需  $1800 \text{ W}$  電功率。增程器的引擎至電功率轉換效率 0.84，該工作點 BSFC 為  $410 \text{ g/kWh}$ 。攜帶燃料  $3.2 \text{ kg}$ ，保留 15%。求耗油率與續航時間。

提示 | 先反推引擎軸功率。

參考解答 | 引擎軸功率 =  $1800 \div 0.84 \approx 2142.9 \text{ W}$ 。耗油率 =  $410 \times 2142.9 \div 1000 \approx 878.6 \text{ g/h}$ 。可用燃料 =  $3.2 \times 0.85 = 2.72 \text{ kg} = 2720 \text{ g}$ 。續航 =  $2720 \div 878.6 \approx 3.096 \text{ h} \approx 3 \text{ 小時 } 6 \text{ 分}$ 。

### 習題 9 [ 計算題 ]

承例題 13-3 的條件（增程器  $4.2 \text{ kg}$ 、緩衝電池  $1.5 \text{ kg}$ 、電池能量密度  $200 \text{ Wh/kg}$ 、備援 15%、轉換效率 0.85、BSFC  $400 \text{ g/kWh}$ ）。設機體加酬載為  $M \text{ (kg)}$ 、起飛重量上限為  $25.0 \text{ kg}$ 、懸停功率與總重成正比（ $25 \text{ kg}$  時為  $2400 \text{ W}$ ）。求混合動力續航開始超過純電的門檻  $M$ 。

提示 | 兩案的懸停功率相同（總重都是  $25 \text{ kg}$ ），可先簡化。

參考解答 | 因兩案的起飛重量皆為  $25.0 \text{ kg}$ ，懸停功率同為  $2400 \text{ W}$ ，故只需比較可用能量。純電：電池重 =  $25 - M$ ，可用能量 =  $(25 - M) \times 200 \times 0.85 = 170(25 - M) \text{ Wh}$ ，續航  $t_1 = 170(25 - M) \div 2400$ 。混合：燃料重 =  $25 - M - 5.7$ ，引擎軸功率 =  $2400 \div 0.85 = 2823.5 \text{ W}$ ，耗油率 =  $400 \times 2823.5 \div 1000 = 1129.4 \text{ g/h}$ ，可用燃料 =  $(19.3 - M) \times 0.85 \text{ kg} = 850(19.3 - M) \text{ g}$ ，續航  $t_2 = 850(19.3 - M) \div 1129.4$ 。令  $t_1 = t_2$ ： $170(25 - M) \div 2400 = 850(19.3 - M) \div 1129.4$ 。左式 =  $0.070833(25 - M)$ ；右式 =  $0.752613(19.3 - M)$ 。 $0.070833(25 - M) = 0.752613(19.3 - M) \rightarrow$



$1.7708 - 0.070833M = 14.5254 - 0.752613M \rightarrow 0.68178M = 12.7546 \rightarrow M \approx 18.71 \text{ kg}$ 。亦即機體加酬載超過約 18.7 kg 時純電反而較佳（因為此時可用於燃料的重量只剩 0.6 kg，增程器自重完全划不來）；低於此值混合動力勝出。請注意此題的門檻方向與直覺相反，原因是起飛重量被固定在 25 kg——增程器的 5.7 kg 是從燃料額度裡扣的，機體愈重、剩給燃料的愈少。

#### 習題 10 [ 計算題 ]

一架定翼無人機翼面積  $0.45 \text{ m}^2$ ，可鋪設光電板的有效面積為翼面積的 65 %。設某時段的水平面日射量為  $750 \text{ W/m}^2$ ，入射角折減係數 0.85，光電板效率 0.22，系統損失後的取用效率 0.90。求可得的電功率；若該機巡航需 60 W，太陽能可覆蓋多少比例？

提示 | 逐項相乘。

參考解答 | 有效面積 =  $0.45 \times 0.65 = 0.2925 \text{ m}^2$ 。可得功率 =  $0.2925 \times 750 \times 0.85 \times 0.22 \times 0.90 = 0.2925 \times 750 = 219.4$ ； $\times 0.85 = 186.5$ ； $\times 0.22 = 41.02$ ； $\times 0.90 \approx 36.9 \text{ W}$ 。覆蓋比例 =  $36.9 \div 60 \approx 61.5 \%$ 。結論：無法獨立支撐飛行，但可使電池的淨放電功率由 60 W 降為約 23.1 W，理論上把續航延長為原來的  $60 \div 23.1 \approx 2.6$  倍（前提是該日射條件能維持）。

#### 習題 11 [ 實作題 ]

完成 Level 1 的三組交叉點分析，交出三張圖與交叉點數值，並說明若電池能量密度提升五成，哪些結論會改變、哪些不會。

提示 | 有一條結論與能量密度完全無關。

參考解答 | 評分重點：（一）三張圖的座標與單位完整，交叉點與習題 6、9 的計算相符；（二）能指出電池進步會推移混合動力與純電的門檻；（三）能明確指出「純內燃機不可用於多旋翼」這個結論不會改變，因為它源於節流反應而非能量密度；（四）能區分「會被技術進步改變的限制」與「不會被改變的限制」。常見扣分：把所有限制都視為可由技術進步解決。

#### 習題 12 [ 討論題 ]

本章主張選型的三條原則是「篩選條件，不是加權評分」。請說明這個區別為什麼重要，並以一個你熟悉的任務為例，示範完整的篩選過程。

提示 | 如果把可行性和性能放在同一張評分表裡，會發生什麼事？

參考解答 | 無標準答案。良好的論證應涵蓋：加權評分會讓一個在某項目上完全不可行的方案，因為其他項目分數高而總分勝出（例如純內燃機多旋翼在能量密度上得高分，但它根本飛不起來）；篩選



則先以必要條件排除不可行方案，再在可行方案中比較。示範的篩選過程應清楚呈現三個步驟各刪掉了什麼、理由為何。特別加分的答案會指出：這與第 4 章表 4-7「從任務回推機型」的九個問題是同一種思路，也與第 7 章案例二「理論最佳點必須先通過可行性檢查」同構——**工程判斷的第一步永遠是排除。**

## 第 14 章

# 電池與續航估算

*Batteries and Endurance Estimation*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 鋰聚合物電池、串並聯 ( S/P )、標稱電壓、容量 ( mAh 與 Wh )、放電倍率 ( C-rate )、放電深度 ( DoD )、內阻與電壓下垂、佩克特效應、續航公式、最佳電池重量、重量迭代、電動航程式、折扣鍵、返航備援

資料查核日期 | 2026-09-15。電池能量密度與循環壽命是本書最會隨技術世代變動的數值，本章一律以區間表示並標註查核日期；設計與採購時務必查證當時的實測資料。

## 叫獸開講

有一年社團課，學生把新買的四軸帶來，很得意地念規格：「續航四十分鐘。」

當天下午在操場實飛，第一顆電池落地時，計時器停在十八分鐘。

「老師，它是不是壞了？」

沒壞。規格上那四十分鐘，和你剛剛飛的十八分鐘，量的根本不是同一件事。

廠商那個數字，通常是在這樣的條件下量出來的：不掛酬載、室內無風、原地懸停不做任何機動、全新電池、氣溫二十五度、而且一路放電到電量見底為止。你今天呢？掛了一台相機、外面在吹風、一直在移動和轉向、電池已經充放過兩百次、氣溫十度，而且你很明智地在剩下兩成電的時候就降落了。

每一項都會扣掉一點。乘起來，四十分鐘變十八分鐘一點也不奇怪。

那這一章要做的事就很清楚了：學會自己算，而且算出來的數字要敢拿去做決定。

先說結論，這一章有三個會讓人意外的地方。

**第一，電池容量標在機身上的那個 mAh，不是能量。** 它是電荷量。5200 mAh 的六串電池和 5200 mAh 的四串電池，能量差了五成——因為電壓不同。要算續航，必須先換成瓦時 ( Wh )。

這是初學者最常犯的錯，而且錯得很嚴重。

**第二，電池不是加愈多飛愈久。** 這一點違反直覺，但道理不難：電池加上去會變重，變重就要更多功率去撐住它，功率變大又把多帶的能量燒掉。兩股力量拉扯的結果，存在一個最佳電池重量——超過它，續航會**開始下降**。14-3 節會把這個結果算出來，而且答案漂亮得令人意外。

**第三，續航和航程是兩件不同的事，而且最佳飛行速度也不同。** 想飛得久和想飛得遠，該用的速度不一樣。這一點對定翼機特別重要，14-5 節會處理。

這一章也是第三篇的收束。第 11 章教了螺旋槳怎麼把功率換成推力，第 12 章教了馬達與電調怎麼把電變成軸功率，第 13 章比較了各種能量來源——現在要把這三章接起來，變成一條可以從任務需求一路算到電池規格的路。

還記得第 13 章開場那位學生嗎？他卡在一個迴圈裡：**要飛兩小時就得帶電池，帶了電池就變重，變重就要更多功率，更多功率又要更多電池……** 這個迴圈到底會不會停？14-6 節會給答案，而且答案分兩種情況：有時候它會收斂到一個確定的數字，有時候它會一路發散到無窮大。**更重要的是，它發散的那個瞬間，正好告訴你這個任務根本做不到。**

最後提醒一件事。本章所有公式都會給出一個數字，但**沒有任何一個數字應該直接拿去用**。它們是估算，用途是在買零件之前先知道方向對不對、差距有多大。真正的續航永遠要靠實測，而且要在你真正的作業條件下測。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，一顆標示 6S 5200 mAh 的電池，到底裝了多少能量？其中有多少真的能用？

第二，為什麼加電池的效益會遞減？最佳電池重量是多少？

第三，給定一個任務需求，怎麼從零開始估出電池規格與全機重量，並知道這個任務做不做得得到？

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | <p>說出 mAh 與 Wh 的差別，並知道為什麼不能直接用 mAh 比較電池</p> <p>說出 S 與 P 各代表什麼，以及它們分別影響電壓還是容量</p> <p>說出放電倍率 (C) 與放電深度 (DoD) 的意思</p> |

| 層級      | 目標                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 說出為什麼廠商標示的續航幾乎一定飛不到                                                                                      |
| 我能解釋    | 解釋為什麼電池加愈多，續航不會一直增加<br>說明內阻造成的電壓下垂如何使可用能量低於標稱值<br>解釋續航與航程為什麼是兩件事，最佳速度為何不同<br>說明重量迭代為什麼有時收斂、有時發散，以及發散代表什麼 |
| 我能設計與驗證 | 由電池規格計算其總能量與可用能量<br>以懸停功率估算多旋翼續航，並計算最佳電池重量<br>以折扣鏈把理論續航修正為可信的作業估計值<br>對指定任務執行重量迭代，判斷任務是否可行並給出電池規格        |

表 14-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞            | 一句話定義                                   |
|---------------|-----------------------------------------|
| 容量 (mAh 或 Ah) | 電池可提供的電荷量，不是能量；必須乘上電壓才能得到能量。            |
| 能量 (Wh)       | 容量乘以標稱電壓所得的值，單位為瓦時；這才是續航計算唯一該用的量。       |
| 串聯數 S         | 電芯串聯的數量，決定電池組的電壓；鋰聚合物單芯標稱 3.7 V。        |
| 並聯數 P         | 電芯並聯的數量，決定電池組的容量；電壓不變。                  |
| 標稱電壓          | 電池在放電過程中的代表性平均電壓，用於能量換算；滿電電壓高於此值。       |
| 放電倍率 (C-rate) | 以容量為基準的放電電流倍數；1 C 代表一小時放完標稱容量。          |
| 放電深度 (DoD)    | 實際使用掉的容量佔標稱容量的比例；為保護電池與保留返航能力，通常只用八成左右。 |
| 內阻            | 電池內部的等效電阻；電流愈大，壓降愈大、發熱愈多、可用能量愈少。        |
| 電壓下垂          | 大電流放電時端電壓下降的現象，使實際可取出的能量低於標稱值。          |

| 名詞               | 一句話定義                                     |
|------------------|-------------------------------------------|
| 佩克特效應            | 放電電流愈大，可取出的容量愈少的現象；鋰電池較鉛酸電池輕微但仍存在。        |
| 續航 ( endurance ) | 飛機能持續留空的時間，以小時或分鐘計；由能量除以功率決定。             |
| 航程 ( range )     | 飛機能飛越的距離；由能量、升阻比與重量決定，與續航的最佳速度不同。         |
| 最佳電池重量           | 使續航達到最大的電池質量；超過它之後，增加電池反而使續航下降。           |
| 重量迭代             | 由任務需求推估電池重量、再由總重回推功率需求的反覆計算；收斂與否決定任務是否可行。 |
| 折扣鏈              | 把理想條件下的理論續航，逐項乘上酬載、風、溫度、老化與備援等折減因子的估算方法。  |

表 14-2 本章核心概念一覽。

## 14-1 電池到底裝了多少能量

### 【先講白話】

電池上面印的 mAh 不是能量，是「可以流出多少電」。要知道它有多少能量，還要乘上電壓。

所以比較兩顆電池，永遠要先把 mAh 換成瓦時 ( Wh ) ——這是這一節唯一要記住的事。

### 14-1-1 S 與 P：電壓與容量是分開的兩件事

無人機上的鋰聚合物電池組，是由多顆電芯組裝而成的。標示上通常寫成「6S1P」或「6S」這樣的形式：

**S 是串聯 ( series ) 數，決定電壓。** 鋰聚合物單芯的標稱電壓為 3.7 V，滿電約 4.2 V，放電截止約 3.0 V ( 實務上很少放到這麼低 )。六顆串聯即為 6S，標稱電壓 22.2 V、滿電 25.2 V。

**P 是並聯 ( parallel ) 數，決定容量。** 兩顆 2600 mAh 的電芯並聯，得到 5200 mAh，電壓不變。

為什麼要串聯？因為同樣的功率下，電壓愈高、電流愈小，而**線損與發熱正比於電流的平方** ( 第 12 章 )。這正是大型無人機採用 12S 甚至 14S 的原因——不是為了更多能量，而是為了讓電流

小一點。

這裡有一個初學者常見的誤解：「6S 的電池比 4S 的有力」。準確的說法是：在同樣的容量下，6S 的能量較高（因為電壓高），而且同樣的功率只需要較小的電流。但「有力」與否最終取決於馬達、螺旋槳與整套系統的匹配（第 11、12 章），不是單看電壓。

## 14-1-2 從 mAh 到 Wh

能量的換算只有一步：容量（Ah）乘上標稱電壓（V），得到能量（Wh）。

注意這裡用的是**標稱電壓**而不是滿電電壓。電池在放電過程中電壓會持續下降，從滿電的 4.2 V 一路降到 3.5 V 左右，標稱值 3.7 V 是這段過程的代表性平均值。用滿電電壓計算會高估約一成三，這是另一個常見錯誤。

### 【數學小教室】電池能量與可用能量

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設電池組的標稱容量為  $C$  (mAh)、串聯數為  $S$ 。鋰聚合物單芯標稱電壓  $V_{\text{cell}} = 3.7 \text{ V}$ 。

電池組標稱電壓：

$$V_{\text{nom}} = S \times 3.7 \quad (\text{V})$$

電池組總能量：

$$E_{\text{total}} = (C / 1000) \times V_{\text{nom}} \quad (\text{Wh})$$

但這些能量不能全部使用。實際可用的比例稱為**放電深度**（depth of discharge, DoD）：

$$E_{\text{usable}} = E_{\text{total}} \times \text{DoD}$$

DoD 的選擇同時是電池壽命問題與安全問題：

- 放到 100 %：可用能量最多，但電池壽命急遽縮短，且完全沒有返航餘裕——**實務上絕對不可接受**。
- 放到 80 % (DoD = 0.80)：兼顧壽命與可用能量，是最常見的設定。
- 放到 70 % 或更保守：用於高風險任務、低溫環境或已老化的電池。

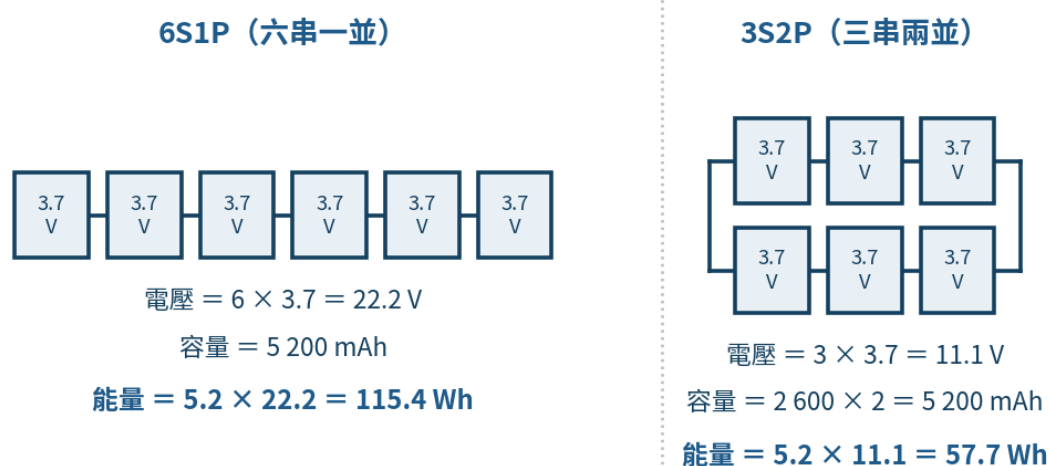
把兩式合起來，得到本章最常用的一條式子：

$$E_{\text{usable}} = (C / 1000) \times S \times 3.7 \times \text{DoD} \quad (\text{Wh})$$

**單位檢查：** $\text{mAh} \div 1000 = \text{Ah}$ ； $\text{Ah} \times \text{V} = \text{Wh}$ 。正確。

另外提醒一個容易混淆的地方：**規格上的 C 數（放電倍率）與容量 C 是兩個不同的東西**。放電倍率寫成「25C」，意思是這顆電池允許以標稱容量 25 倍的電流放電。以 5200 mAh 為例，25C 代表最大持續放電電流為  $5.2 \times 25 = 130 \text{ A}$ 。這個數字限制的是**功率上限**，不是**能量**——它決定你能不能起飛與爬升，但不決定你能飛多久。

**圖 14-1** 用兩組電芯把這件事畫清楚：同樣六顆電芯、同樣標示 5 200 mAh，接法不同，能量就差一倍。



兩者電芯數相同、容量標示相同，能量卻差一倍——差別全在串聯數 S。

圖 14-1 串並聯接法與能量換算：同樣的電芯數，能量可以差一倍。

#### 例題 14-1 一顆 6S 5200 mAh 的電池能飛多久

**【已知】**一架多旋翼使用 6S 5200 mAh 鋰聚合物電池，放電深度取 0.80。該機在當日載重下的懸停電功率為 480 W。

**【求】**（一）電池總能量；（二）可用能量；（三）懸停續航；（四）若改用 4S 5200 mAh 的電池，續航變為多少？

（一） $V_{\text{nom}} = 6 \times 3.7 = 22.2 \text{ V}$

$E_{\text{total}} = (5200 \div 1000) \times 22.2 = 5.2 \times 22.2 = 115.44 \text{ Wh}$



$$(二) E_{usable} = 115.44 \times 0.80 \approx 92.35 \text{ Wh}$$

$$(三) t = 92.35 \div 480 = 0.19240 \text{ h} \approx 11.5 \text{ 分鐘}$$

$$(四) 4S : V_{nom} = 4 \times 3.7 = 14.8 \text{ V} \cdot E_{total} = 5.2 \times 14.8 = 76.96 \text{ Wh}$$

$$E_{usable} = 76.96 \times 0.80 \approx 61.57 \text{ Wh} \cdot t = 61.57 \div 480 \approx 0.12827 \text{ h} \approx 7.7 \text{ 分鐘}$$

【答】總能量約 115.4 Wh，可用約 92.4 Wh，懸停續航約 11.5 分鐘。改用 4S 同容量電池後僅約 7.7 分鐘。

【工程意義】第 (四) 小題是本節的重點：兩顆電池的 mAh 完全相同，續航卻差了三分之一。差別全部來自電壓——6S 的標稱電壓是 4S 的 1.5 倍，能量也就是 1.5 倍。這說明了為什麼「只看 mAh 選電池」是錯的。另外請注意這個 11.5 分鐘只是懸停，而且是在理想條件下；實際作業還要往下折 (14-4 節)。順帶一提，那顆 4S 電池並非比較差——它比較輕 (電芯少兩顆)，若機體只需要 14.8 V 的系統電壓，用 4S 可能整體更划算。比較電池必須連同重量一起看，這正是 14-3 節要處理的事。

## 14-2 最基本的續航式

### 【先講白話】

續航就是「可用能量除以耗電功率」，跟手機用多久是同一個道理。

難的不是這個除法，是分母那個功率到底該用多少——那是第 7、9、11、12 章的全部內容。

續航的基本式只有一行：

$$\text{續航時間} = \text{可用能量} \div \text{平均功率}$$

這行式子誠實得近乎乏味，但它把問題切成了兩半：分子是第 13 章與本章 14-1 節的內容 (能量從哪裡來、有多少能用)，分母則是前面整整三章的內容 (功率消耗在哪裡)。

分母是真正困難的地方，因為**功率不是定值**。多旋翼懸停、爬升、前飛、逆風修正所需的功率都不同；定翼機的巡航功率也隨速度與重量變化。嚴格的做法是把整段任務切成幾個區段，各自用不同的功率計算：

$$\text{總能量需求} = \Sigma (\text{各區段功率} \times \text{各區段時間})$$

這就是**任務剖面法** ( mission profile )，第 30 章規劃任務時會正式使用。本章先用單一平均功率的簡化版本，理由有二：第一，估算階段通常還不知道任務細節；第二，多旋翼的懸停功率本來就佔了絕大部分，用它當代表值的誤差不大。

**那麼多旋翼的懸停功率怎麼來？** 第 11 章已經給了答案。由動量理論，懸停所需的理想功率為推力的 1.5 次方除以槳盤面積的平方根項；再除以旋翼效率 ( figure of merit ) 與整條電力鏈的效率，就得到電功率。把它整理成一個對本章特別好用的形式：

#### 【數學小教室】懸停電功率與總重的 1.5 次方成正比

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

由第 11 章的動量理論，懸停時每具旋翼產生推力  $T$  所需的理想誘導功率為：

$$P_{ideal} = T^{1.5} / \sqrt{2 \rho A}$$

其中  $\rho$  為空氣密度、 $A$  為槳盤面積。對一架總質量  $m$ 、共  $N$  具旋翼的多旋翼，總推力等於重量  $W = m g$ ，每具分擔  $T = m g / N$ ，槳盤總面積  $A_{total} = N \times A$ 。整理後：

$$P_{ideal,total} = (m g)^{1.5} / \sqrt{2 \rho A_{total}}$$

再除以旋翼效率  $FM$  與電力鏈效率  $\eta_{elec}$  ( 電池→電調→馬達→軸，第 12 章 )，得到電功率：

$$P_{elec} = (m g)^{1.5} / [ \sqrt{2 \rho A_{total}} \times \eta_{total} ] , \quad \eta_{total} = FM \times \eta_{elec}$$

把所有與質量無關的項收成一個常數  $c$ ：

$$P_{elec} = c \cdot m^{1.5} , \quad c = g^{1.5} / [ \sqrt{2 \rho A_{total}} \times \eta_{total} ]$$

這條式子是本章後半的基礎。它說的是：**懸停功率與總質量的 1.5 次方成正比**。重量增加一成，功率增加約一成五；重量加倍，功率變為  $2^{1.5} \approx 2.83$  倍。

常數  $c$  的意義是「這架機體每單位質量的懸停代價」，由槳盤面積與效率決定——**槳盤愈大、效率愈高， $c$  愈小** ( 第 11 章的核心結論 )。

定翼機也有結構相同的關係式。巡航所需的功率為阻力乘速度，而平飛時升力等於重量，故：

$$P_{cruise} = D \cdot V / \eta_{prop} = (W / (L/D)) \cdot V / \eta_{prop}$$

若在最佳續航速度附近飛行，可證  $P_{cruise}$  同樣正比於  $m^{1.5}$  ( 14-5 節 )，只是常數  $c$  小得多——這正是定翼機續航遠優於多旋翼的數學根源 ( 第 7 章例題 7-3 )。

有了  $P = c \cdot m^{1.5}$ ，就可以回答一個更有意思的問題了：**既然電池本身也有重量，那麼帶多少電**

池才最划算？

## 14-3 為什麼加電池的效益會遞減

### 【先講白話】

多帶一顆電池，可以多飛一點。再多帶一顆，多飛的時間變少。再多帶下去，反而愈飛愈短。

因為電池自己也很重，重量要靠功率撐住，而功率是從同一顆電池來的。

先把情境講清楚。一架多旋翼由兩部分組成：**空機**（機架、馬達、電調、飛控、酬載——所有不是電池的東西），質量記為  $m_0$ ；以及**電池**，質量記為  $m_b$ 。總質量  $m = m_0 + m_b$ 。

現在把電池加重一公斤，會同時發生兩件互相對抗的事：

**好事：**可用能量增加了。能量正比於電池質量，增加量是線性的。

**壞事：**總重變大，懸停功率上升。而由 14-2 節，功率正比於  $m^{1.5}$ ——這是**超線性**的增長。

續航是能量除以功率，所以它是「線性增長的分子」除以「超線性增長的分母」。**一開始分子贏，續航上升；到了某一點分母追上來，續航開始下降。**中間必然存在一個極大值。

接下來要做的，就是把那個極大值的位置算出來。結果出乎意料地乾淨。

### 【數學小教室】最佳電池重量：答案是空機重量的兩倍

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設空機質量  $m_0$ 、電池質量  $m_b$ ，電池的**可用重量**能量密度為  $e_u$  (Wh/kg，已含放電深度)。則：

可用能量： $E = e_u \cdot m_b$  (Wh)

懸停功率： $P = c \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}$  (W)

續航：

$t(m_b) = e_u \cdot m_b / [c \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}]$  (h)

要找極大值，對  $m_b$  微分並令其為零。把常數  $e_u/c$  提出（不影響極值位置），令：

$f(m_b) = m_b \cdot (m_0 + m_b)^{-1.5}$

由乘積法則：

$$f' = (m_0 + m_b)^{-1.5} + m_b \cdot (-1.5)(m_0 + m_b)^{-2.5}$$

提出  $(m_0 + m_b)^{-2.5}$ ：

$$f' = (m_0 + m_b)^{-2.5} \cdot [(m_0 + m_b) - 1.5 m_b]$$

括號內為零即為極值條件：

$$m_0 + m_b - 1.5 m_b = 0 \Rightarrow m_0 = 0.5 m_b$$

$$\Rightarrow m_{b,opt} = 2 m_0$$

**最佳電池質量等於空機質量的兩倍。** 換句話說，此時電池佔起飛重量的三分之二。

這個結果的驚人之處在於：它與電池能量密度  $e_u$  無關，也與機體常數  $c$  無關。電池再進步、螺旋槳再大、馬達再好，這個比例都不會變——它純粹來自「功率正比於重量的 1.5 次方」這個指數。

把  $m_b = 2m_0$  代回，可得該機體在懸停狀態下理論上能達到的最長續航：

$$t_{\max} = e_u \cdot 2m_0 / [c \cdot (3m_0)^{1.5}] = (2 e_u) / (c \cdot 3^{1.5} \cdot m_0^{0.5}) \approx 0.385 \cdot e_u / (c \cdot \sqrt{m_0})$$

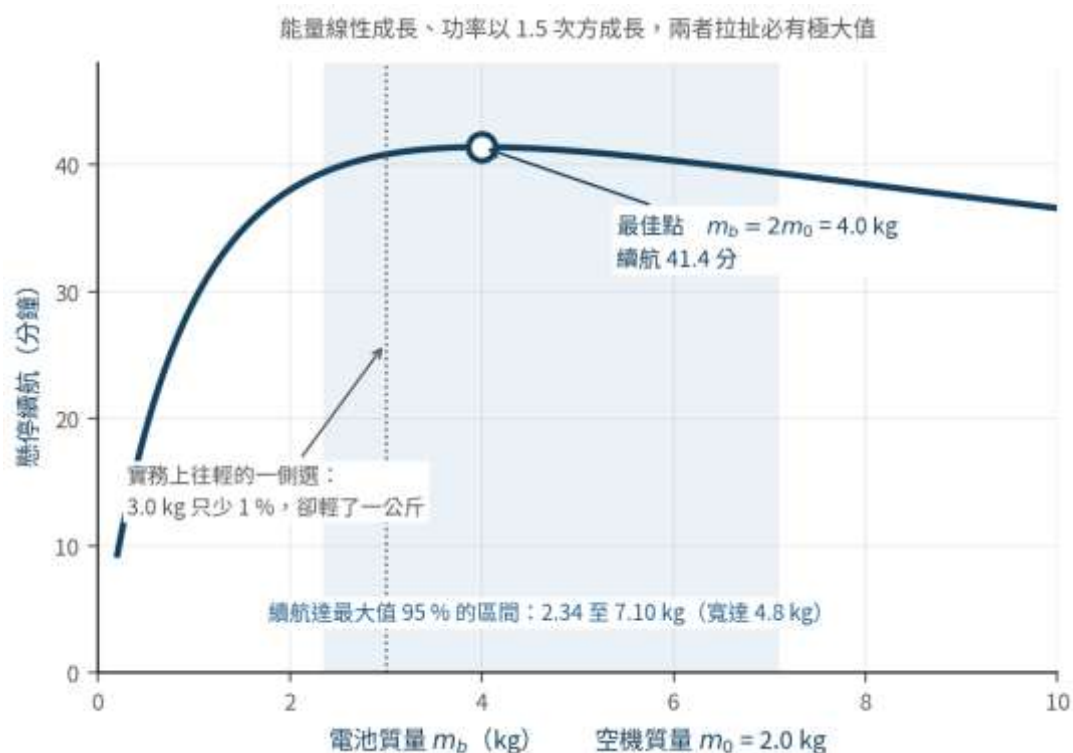
**這條式子非常有用：**它告訴你，不管怎麼配電池，這架機體的續航都不可能超過這個值。若任務要求超過  $t_{\max}$ ，唯一的出路是改變機體本身——減輕空機重量  $m_0$ 、或加大槳盤 / 提升效率以降低  $c$ ——再多的電池都沒有用。

最後提醒兩件重要的事。

**第一，這個極值非常平坦。** 在最佳點附近，續航對電池重量的變化很不敏感（例題 14-2 會看到），所以不必精準命中。

**第二，實務上幾乎沒有人真的用  $m_b = 2m_0$ 。** 因為電池佔六成七的起飛重量，代表酬載幾乎為零、結構要承受極大的重量、而且最大起飛重量與法規重量級距（第 37 章）早就爆掉了。這個結果的價值不在於「照著做」，而在於告訴你方向與上限：當你的電池佔比還遠低於三分之二時，加電池仍然有效；當它已經接近時，就該去想別的辦法了。

**圖 14-2** 把這條曲線畫出來。左半段陡升、越過最高點之後緩緩下降，而最高點確實落在電池等於空機兩倍的位置上。

圖 14-2 續航對電池質量的單峰曲線，最佳點在  $m_b = 2m_0$ 。**例題 14-2 最佳電池重量與極值的平坦程度**

【已知】一架四旋翼，空機（含機架、動力系統與酬載）質量  $m_0 = 2.0 \text{ kg}$ 。旋翼直徑  $0.30 \text{ m}$ ，共四具，槳盤總面積  $A_{\text{total}} = 4 \times \pi \times 0.15^2 \approx 0.2827 \text{ m}^2$ 。空氣密度取海平面標準值  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。旋翼效率與電力鏈效率的乘積  $\eta_{\text{total}} = 0.55$ 。電池重量能量密度  $200 \text{ Wh/kg}$ ，放電深度  $0.85$ ，故可用能量密度  $e_u = 170 \text{ Wh/kg}$ 。

【求】（一）機體常數  $c$ ；（二）最佳電池質量與該點續航；（三）電池取  $3.0$ 、 $5.0 \text{ kg}$  時的續航，比較平坦程度。

$$(一) \quad c = g^{1.5} \div [\sqrt{(2 \rho A_{\text{total}})} \times \eta_{\text{total}}]$$

$$g^{1.5} = 9.80665^{1.5} \approx 30.711$$

$$\sqrt{(2 \times 1.225 \times 0.2827)} = \sqrt{0.6926} \approx 0.8322$$

$$c = 30.711 \div (0.8322 \times 0.55) \approx 67.09 \quad (\text{W/kg}^{1.5})$$

$$(二) \quad m_{b,\text{opt}} = 2 \times 2.0 = 4.0 \text{ kg} \cdot \text{總質量 } m = 6.0 \text{ kg}$$

$$P = 67.09 \times 6.0^{1.5} = 67.09 \times 14.697 \approx 986.0 \text{ W}$$

$$E = 170 \times 4.0 = 680 \text{ Wh}$$

$$t = 680 \div 986.0 \approx 0.6897 \text{ h} \approx 41.4 \text{ 分鐘}$$

$$(三) m_b = 3.0 \text{ kg} : m = 5.0 \text{ kg} \cdot P = 67.09 \times 11.180 \approx 750.1 \text{ W} \cdot E = 510 \text{ Wh} \cdot t \approx 0.6799 \text{ h} \approx 40.8 \text{ 分鐘}$$

$$m_b = 5.0 \text{ kg} : m = 7.0 \text{ kg} \cdot P = 67.09 \times 18.520 \approx 1242.5 \text{ W} \cdot E = 850 \text{ Wh} \cdot t \approx 0.6841 \text{ h} \approx 41.0 \text{ 分鐘}$$

【答】最佳電池質量 4.0 kg (空機的兩倍)，懸停續航約 41.4 分鐘。電池減為 3.0 kg 時 40.8 分鐘，增為 5.0 kg 時 41.0 分鐘——皆僅差約 1%。

【工程意義】第 (三) 小題的結果才是重點：電池重量在 3.0 到 5.0 公斤之間變動 (相差六成七)，續航只差 1%。這就是「極值非常平坦」的量化意義。實務上的啟示很直接：不必為了湊到理論最佳點而硬塞電池。既然 3.0 公斤和 4.0 公斤飛的時間幾乎一樣，那就選 3.0 公斤——省下一公斤可以換成酬載，或者讓總重降到 5 公斤、落入較寬鬆的法規級距 (第 37 章)，而且結構負擔與墜落風險都低得多。在平坦區間裡，應該往輕的那一側選。反過來看第 (二) 小題也值得注意：這架機體的理論續航上限就是 41.4 分鐘，任何超過這個數字的需求都不可能靠換電池達成——只能減輕空機、加大螺旋槳或改變構型。

這個「與能量密度無關」的結論值得看圖確認。圖 14-3 把三種不同能量密度的曲線畫在一起：曲線的高度不同，最高點的位置卻完全重合。

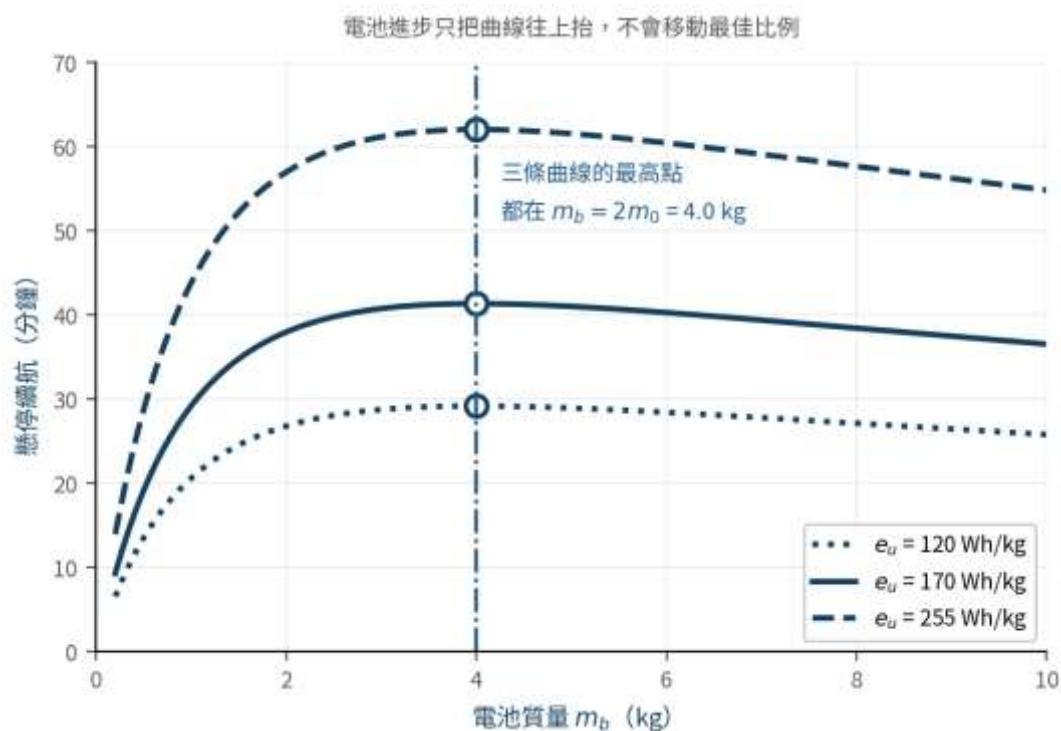


圖 14-3 電池能量密度只改變曲線高度，不改變最佳比例。

## 【安全警語】

鋰聚合物電池是本書實作中風險最高的單一元件。過度放電（低於單芯 3.0 V）、過度充電、穿刺、擠壓、短路與高溫都可能引發劇烈燃燒，且鋰電池火災無法以一般水或乾粉有效撲滅。請遵守下列事項：使用具備電芯平衡功能的專用充電器並全程有人看顧；充放電與存放均使用防爆袋或防火容器並遠離可燃物；長期存放應維持在半電狀態（單芯約 3.8 V）；電池若鼓脹、外皮破損、接頭焦黑或曾經摔落撞擊，一律停止使用並依當地規定回收，不可丟入一般垃圾；飛行後電池溫度偏高時應待冷卻後再充電。**未成年讀者的電池充放電作業必須在成人監督下進行。**本章所有計算均為估算，實機測試時務必以保守的放電深度起步，並在電池管理系統的保護門檻之上留足餘裕。

## 14-4 從理論值到可信的估計

## 【先講白話】

算出來的四十一分鐘，實際大概只能飛二十出頭。

中間差的不是算錯，是一連串各扣一點的折減——酬載、風、低溫、老化、還有你一定要留的返



航電量。

到目前為止算出來的都是**理論值**：理想條件、原地懸停、全新電池、不留餘裕。要讓數字能用來做決定，必須逐項折減。這一節整理出五個最重要的折減來源。

### 14-4-1 五個折減來源

一、**酬載與機動**。前面的計算已含酬載在  $m_0$  內，但實際飛行不會全程懸停：爬升、加速、轉向、修正姿態都要額外功率，逆風前飛尤其耗電。以巡檢類任務而言，實際平均功率通常比純懸停高出一到兩成。

二、**風**。逆風前飛需要更大的推力傾角與功率；側風時飛控持續修正姿態，也會增加消耗。風速愈接近機體的最大巡航速度，折減愈嚴重（第 6 章）。

三、**溫度**。低溫會使電池內阻上升、可用容量下降。攝氏十度左右通常仍可接受，但接近零度時折減明顯；高溫則主要影響壽命與安全，而非當次的可用能量。

四、**老化**。鋰聚合物電池的容量隨循環次數衰減。實務上常以「衰減到標稱容量的八成即應汰換」作為壽命終點，而在到達之前，可用能量就已經在逐步下降了。**用新電池量出來的續航，不能拿去規劃三個月後的作業。**

五、**返航備援**。這一項不是物理折減，而是安全要求：必須保留足以返航與降落的能量，不可用盡。這與第 6 章的返航保留、第 13 章的燃料備援是同一件事，而且同樣**不應該是一個固定百分比**——距離遠、逆風回程、降落點少的任務，應該留得更多。

把這五項當作連乘的折減因子，就得到一條實用的估算方法。

#### 【數學小教室】折扣鏈：把理論續航修正為作業續航

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設理論續航為  $t_{ideal}$ （由 14-3 節算得），各項折減因子為  $k_1$  至  $k_5$ （皆小於 1）：

$$t_{operational} = t_{ideal} \times k_{機動} \times k_{風} \times k_{溫度} \times k_{老化} \times k_{備援}$$

以一組保守但常見的設定為例（數值須依實際作業條件調整，此處僅示範方法）：

· 機動與酬載  $k_1 \approx 0.86$

· 逆風巡航  $k_2 \approx 0.92$

- 攝氏十度  $k_3 \approx 0.94$
- 電池已使用兩百循環  $k_4 \approx 0.90$
- 返航備援保留兩成  $k_5 = 0.80$

以例題 14-2 的  $t_{ideal} = 41.4$  分鐘代入，逐項計算：

$$41.4 \times 0.86 = 35.6 \text{ 分}$$

$$35.6 \times 0.92 = 32.7 \text{ 分}$$

$$32.7 \times 0.94 = 30.8 \text{ 分}$$

$$30.8 \times 0.90 = 27.7 \text{ 分}$$

$$27.7 \times 0.80 = 22.2 \text{ 分}$$

五項的乘積約為 0.536——理論值被折掉了將近一半。

回頭看本章開場：規格標四十分鐘、實際飛十八分鐘，比值約 0.45。與這裡算出的 0.536 是同一個量級，差別在於那顆電池更舊、那天風更大。廠商沒有騙人，他們只是在一個你永遠不會遇到的條件下量測。

**使用這條式子時請注意三件事：**

第一，這些因子**不是常數**，必須依實際條件重新判斷，而且應該記錄你採用的數值與理由，讓別人能檢查。

第二，因子相乘會放大誤差。五個各有一成不確定的因子相乘，結果的不確定度可能達到兩成以上——所以估算的輸出應該是一個區間，不是一個數字。

第三，**備援那一項不是用來吸收估算誤差的**。它是安全底線，必須在扣除其他折減之後仍然完整保留。把備援拿來抵銷估算不準，是本章最危險的錯誤用法。

**圖 14-4** 把這條折扣鏈畫成瀑布圖，每一段斜線區塊就是被那一項扣掉的時間。

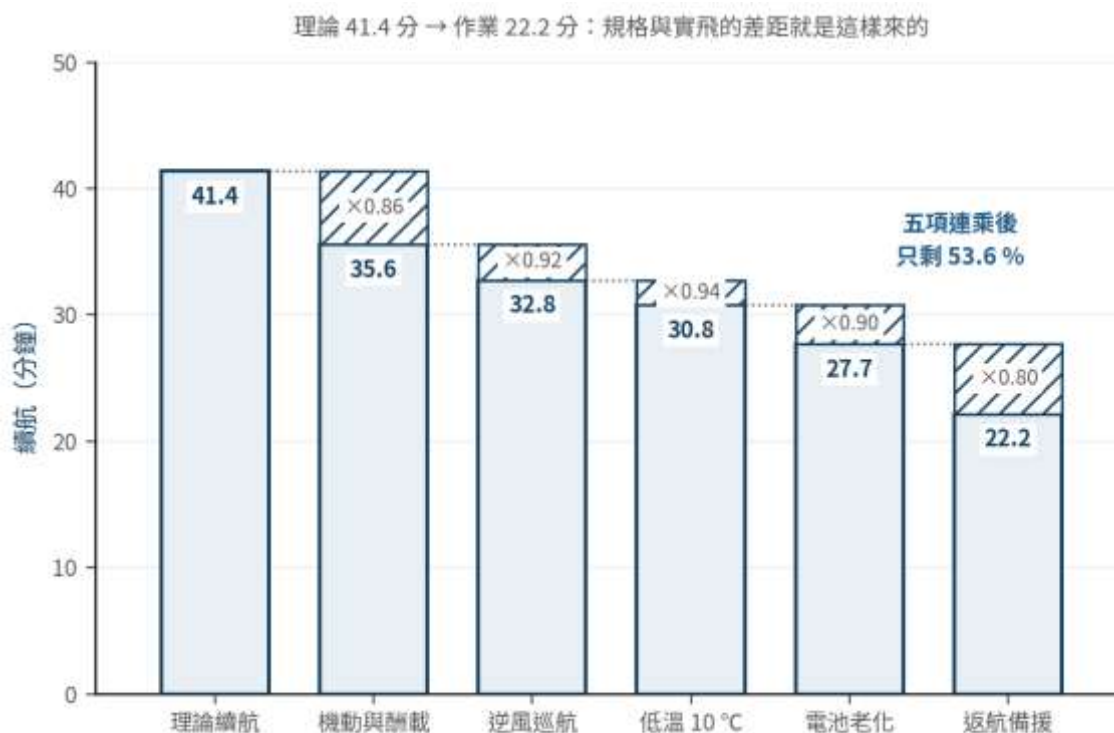


圖 14-4 折扣鏈：理論 41.4 分如何變成作業 22.2 分。

### 14-4-2 電壓下垂與佩克特效應

還有兩個與電池物理特性有關的效應，值得單獨說明。

**電壓下垂。** 電池有內阻，放電電流通過內阻會產生壓降，使端電壓低於開路電壓。電流愈大，壓降愈大。這造成兩個後果：一是實際輸出的電功率低於「標稱電壓乘電流」的計算值；二是壓降轉為熱，既浪費能量也使電池升溫。這就是為什麼大電流放電時，電池會明顯發熱、續航也比預期更短。

**佩克特效應 (Peukert effect)。** 放電電流愈大，電池實際能放出的容量愈少。這個現象在鉛酸電池上非常顯著，在鋰聚合物電池上輕微得多，但仍然存在。實務上的意義是：一顆標示 5200 mAh 的電池，在高倍率放電下可能只放得出四千多 mAh。

兩者合起來給出一個一致的設計方向：**讓電流小一點**。具體作法有三——提高系統電壓（用更高的 S 數）、加大螺旋槳以降低所需功率（第 11 章）、以及選擇內阻較低的電池。這三條裡面，第二條的效果通常最大，而且它同時改善了 14-3 節裡的機體常數  $c$ 。

| 折減來源  | 主要機制              | 設計上可以怎麼應對                |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 酬載與機動 | 額外推力需求；姿態修正持續消耗功率 | 縮短往返距離、減少不必要的機動（第 5 章）   |
| 風     | 逆風前飛需更大推力傾角與功率    | 綁定作業時段與風速門檻（第 6 章）       |
| 低溫    | 內阻上升、可用容量下降       | 起飛前保溫；低溫時採更保守的放電深度       |
| 老化    | 循環累積造成容量衰減        | 建立電池循環紀錄，定期以實測校正估算值      |
| 電壓下垂  | 內阻壓降使輸出功率與可用能量下降  | 提高系統電壓、加大螺旋槳、選低內阻電池      |
| 返航備援  | 安全要求，非物理折減        | 依距離、風況與降落點條件逐次評估，不用固定百分比 |

表 14-3 六項續航折減來源與對應的設計手段。

## 14-5 定翼機：續航與航程是兩件事

### 【先講白話】

想飛得久，和想飛得遠，該用的速度不一樣。

飛久一點要慢飛，飛遠一點要稍微快一點——而且快的那個速度，剛好是升阻比最大的速度。

多旋翼懸停時沒有這個問題——它不前進，續航就是全部。定翼機不同：它一定在動，所以「飛多久」和「飛多遠」是兩個不同的目標，而且它們的最佳速度不一樣。

道理可以用兩句話說完：

**要飛得久，就讓每秒鐘消耗的能量最少——也就是飛在「所需功率最小」的速度。**

**要飛得遠，就讓每公尺消耗的能量最少——也就是飛在「阻力最小」的速度，而阻力最小正是升阻比最大（第 7 章）。**

這兩個速度不相同，因為功率等於阻力乘速度。在阻力最小的速度上，功率並不是最小的——飛得比較快，所以每秒消耗較多，但每公尺消耗較少。

由第 7 章的阻力極線可以證明，對螺旋槳飛機而言：

$$\text{最佳航程速度} \approx 1.32 \times \text{最佳續航速度}$$

換句話說，如果你想從監視任務（求久）改成運送任務（求遠），大約要把巡航速度提高三成。

#### 【數學小教室】電動定翼機的續航式與航程式

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

**續航。** 平飛時所需的推進功率為阻力乘速度，除以螺旋槳效率與電力鏈效率：

$$P = D \cdot V / \eta_{\text{total}}, \quad \text{而平飛時 } L = W, \quad \text{故 } D = W / (L/D)$$

$$P = W \cdot V / [(L/D) \cdot \eta_{\text{total}}]$$

續航即為可用能量除此功率：

$$t = E_{\text{usable}} / P = E_{\text{usable}} \cdot (L/D) \cdot \eta_{\text{total}} / (W \cdot V)$$

可以看出：**續航與速度成反比**——飛得愈慢，撐得愈久（在失速速度以上的合理範圍內）。

**航程。** 航程等於續航乘速度：

$$R = t \cdot V = E_{\text{usable}} \cdot (L/D) \cdot \eta_{\text{total}} / W$$

整理為最終形式（E 須以焦耳為單位，W 以牛頓為單位，結果為公尺）：

$$R = (E_{\text{usable}} / W) \cdot \eta_{\text{total}} \cdot (L/D)$$

**速度在這裡消失了。** 這是一個非常重要的結果：在給定的升阻比下，航程與飛行速度無關——飛得快就飛得久一點少、飛得慢就久一點多，但走過的距離相同。

**真正決定航程的只有三件事：每單位重量攜帶的能量、整條動力鏈的效率、以及升阻比。**

這條式子是電動版本的「布雷蓋航程式」（Breguet range equation）。它與燃油飛機的版本有一個關鍵差異：**燃油飛機會愈飛愈輕，電動飛機不會。** 電池放完電之後重量完全不變，所以電動機沒有燃油飛機那個「愈後段愈省」的紅利——這使得電動飛機的航程劣勢比單看能量密度時更嚴重（第 13 章）。

**單位換算提醒：** 1 Wh = 3600 J。以 Wh 代入時，須乘 3600 才能得到以公尺為單位的航程。

**圖 14-5** 把定翼機的功率對速度曲線畫出來，兩個最佳點的位置一看就清楚：最低點求久，切點求遠。

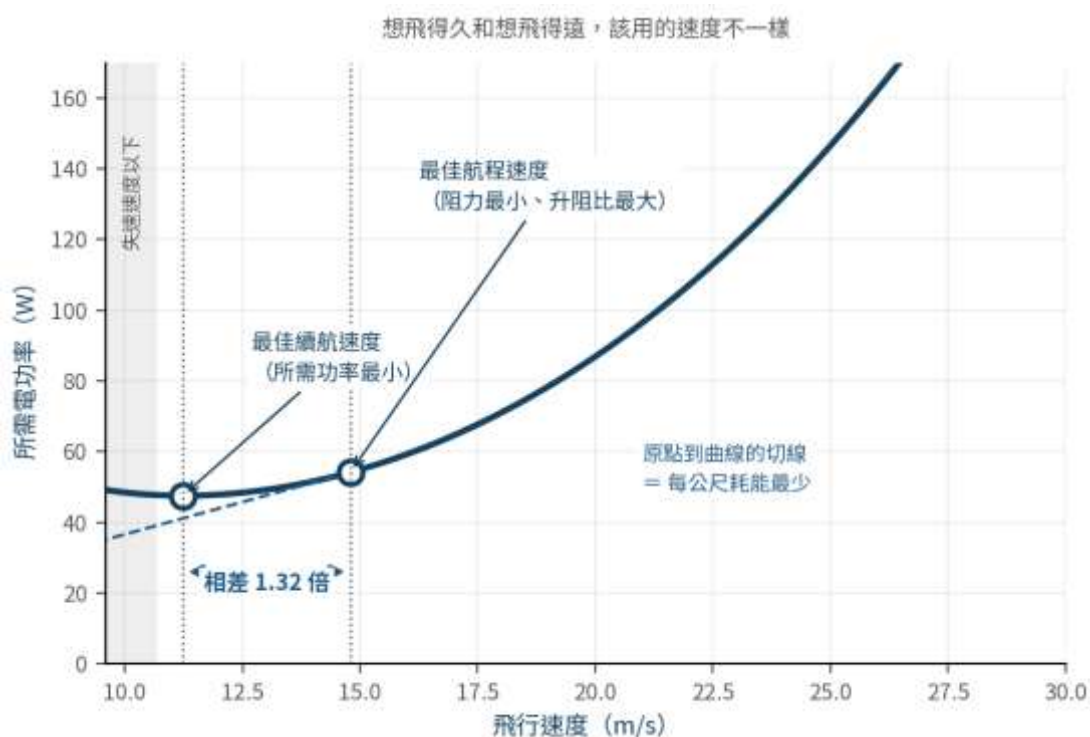


圖 14-5 功率—速度曲線上的兩個最佳速度。

**例題 14-3 一架 3 公斤定翼機能飛多久、多遠**

【已知】一架電動定翼無人機，總質量 3.0 kg，巡航升阻比  $L/D = 10$ ，由電池至推進的整體效率  $\eta_{total} = 0.55$ ，巡航速度 18 m/s。攜帶電池 1.0 kg，能量密度 200 Wh/kg，放電深度 0.85。

【求】（一）可用能量；（二）巡航功率；（三）續航；（四）航程；（五）若同一架機改為多旋翼構型（承例題 14-2 的機體常數），續航比較起來如何？

（一） $E_{usable} = 1.0 \times 200 \times 0.85 = 170 \text{ Wh}$

（二） $W = 3.0 \times 9.80665 \approx 29.42 \text{ N}$

$$P = W \times V \div [(L/D) \times \eta_{total}] = 29.42 \times 18 \div (10 \times 0.55) = 529.6 \div 5.5 \approx 96.3 \text{ W}$$

（三） $t = 170 \div 96.3 \approx 1.766 \text{ h} \approx 1 \text{ 小時 } 46 \text{ 分}$

（四） $R = t \times V = 1.766 \times 18 \times 3.6 \approx 114.4 \text{ km}$

（或直接代航程式： $R = (170 \times 3600 \div 29.42) \times 0.55 \times 10 \approx 114400 \text{ m}$ ，一致）

（五）多旋翼：以  $c = 67.09$ 、總質量 3.0 kg 計， $P = 67.09 \times 3.0^{1.5} = 67.09 \times 5.196 \approx 348.6 \text{ W}$

$$t = 170 \div 348.6 \approx 0.4876 \text{ h} \approx 29.3 \text{ 分鐘}$$

【答】巡航功率約 96 W，續航約 1 小時 46 分，航程約 114 公里。同重量同電池的多旋翼僅約 29 分鐘，約為定翼機的四分之一。

【工程意義】第 (五) 小題把第 7 章例題 7-3 的結論量化了：同樣的重量、同樣的電池，定翼機飛得比多旋翼久三到四倍。原因在於定翼機用機翼產生升力（阻力只是升力的十分之一），而多旋翼必須用旋翼直接把整架機頂在空中。這也解釋了第 10 章的 VTOL 為什麼值得付出那些複雜度。再看第 (四) 小題：航程式裡沒有速度，所以那 114 公里不是「飛 18 m/s 才有」的結果——若改飛 24 m/s，功率上升到約 128 W、續航縮短到約 1 小時 20 分，但航程仍然約 114 公里。要提高航程，只能提高升阻比、效率，或每單位重量攜帶的能量，加速沒有用。最後注意這個 114 公里是理論單程值：扣掉起降、爬升、逆風與返航備援之後，可作業的半徑通常不到理論值的三分之一。

## 14-6 把第 11 到 13 章收攏成一個流程

### 【先講白話】

現在把整篇接起來：從「我要飛多久」開始，一路算到「該買多重的電池」。

中間會遇到一個迴圈——電池讓機體變重，變重又需要更多電池。這一節要處理的就是它。

設計時真正的問題往往不是「這架機能飛多久」，而是反過來的：「我要飛兩小時，該帶多重的電池？」

這個問題比較難，因為答案會回頭改變問題。你要帶的電池重量取決於功率需求，而功率需求取決於總重，總重又包含你正要決定的電池重量。這是一個自我參照的迴圈。

處理方法是迭代：先猜一個電池重量，算出總重與功率，據此算出真正需要的電池重量；把新答案再丟回去，重複到數字不再變動為止。

### 【數學小教室】重量迭代：何時收斂、何時發散

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設空機質量  $m_0$ （不含電池）、目標續航  $T$  (h)、可用能量密度  $e_u$  (Wh/kg)，功率模型  $P = k \cdot m^{1.5}$ 。所需電池質量須滿足：

$$e_u \cdot m_b = P \cdot T = k \cdot (m_0 + m_b)^{1.5} \cdot T$$



整理為迭代式：

$$m_{b,(n+1)} = (k \cdot T / e_u) \cdot (m_0 + m_{b,(n)})^{1.5}$$

從任一初始猜測出發反覆代入。有兩種可能的結局：

**收斂：**數字逐次逼近一個定值，該定值即為所需電池質量。任務可行。

**發散：**數字一路增大不停。任務在此機體上不可行——再多的電池都追不上它自己造成的功率增長。

發散的判準其實已經在 14-3 節手上了。該節算出這架機體的最長可能續航：

$$t_{\max} = 2 e_u / (k \cdot 3^{1.5} \cdot \sqrt{m_0}) \quad (\text{發生在 } m_b = 2m_0 \text{ 時})$$

若目標續航  $T$  大於  $t_{\max}$ ，迭代必然發散；若  $T$  小於  $t_{\max}$ ，迭代收斂。

這個對應關係很值得停下來想一想：迭代發散不是計算失敗，而是計算成功地告訴你「這件事做不到」。它比「算出一個很大的數字然後照著買」誠實得多。

另外留意：當  $T$  接近  $t_{\max}$  時，迭代雖然仍會收斂，但收斂到的電池佔比會急遽上升（例題 14-4 第三小題）。在這個區域，任務目標只要再加一點，需求就會暴增——這是設計上非常危險的位置，應該主動遠離。

**圖 14-6** 把這兩種結局並排畫出來。左邊的兩條線相交，階梯收斂到交點；右邊的兩條線不相交，階梯一路往上爬。

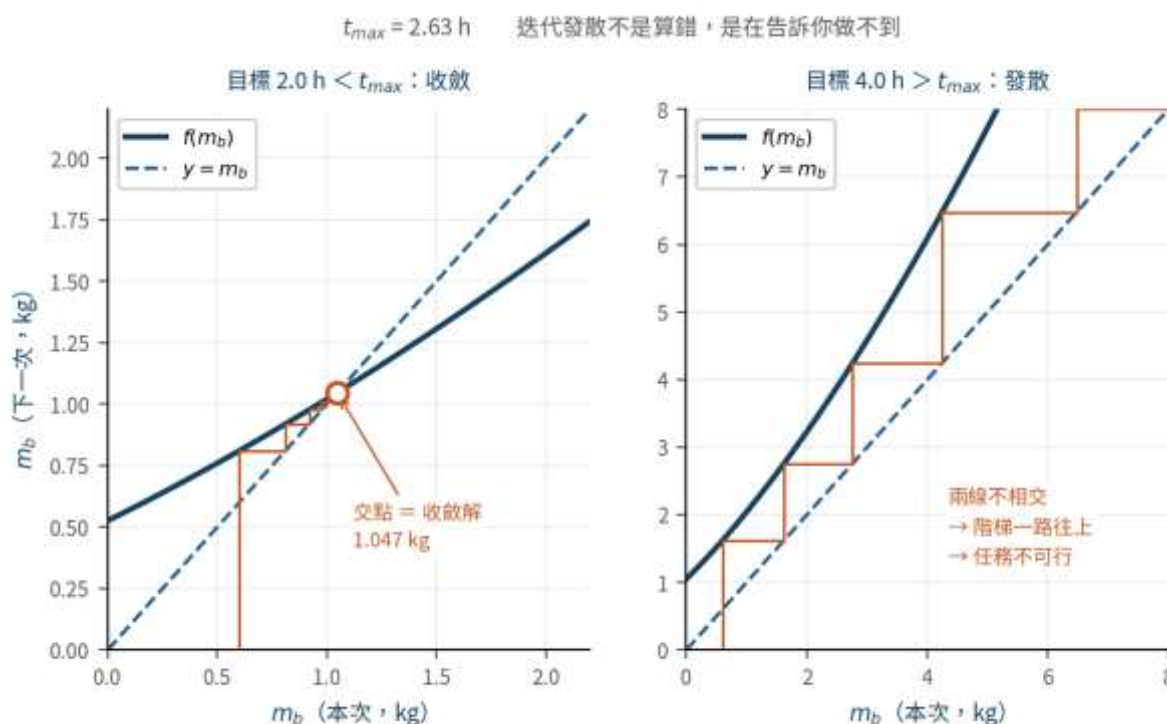


圖 14-6 重量迭代的收斂與發散：兩條線相不相交，決定任務可不可行。

**例題 14-4 那位學生的兩小時定翼機，到底做不做得得到**

【已知】承第 13 章開場的專題。一架定翼機，空機（機架、動力系統與酬載，不含電池）質量  $m_0 = 1.8 \text{ kg}$ 。由例題 14-3 的機體外推，其功率模型為  $P = 18.53 \times m^{1.5} \text{ (W)}$ ， $m$  以公斤計。電池可用能量密度  $e_u = 170 \text{ Wh/kg}$ 。

【求】（一）目標續航 2 小時時所需的電池質量；（二）該機體的最長可能續航；（三）目標改為 2.5 小時與 4 小時時，結果分別如何？

（一）迭代式： $m_b \leftarrow (18.53 \times 2.0 \div 170) \times (1.8 + m_b)^{1.5} = 0.21800 \times (1.8 + m_b)^{1.5}$

自  $m_b = 1.000$  出發：

第 1 次： $0.21800 \times (2.800)^{1.5} = 0.21800 \times 4.6848 = 1.0213$

第 2 次： $0.21800 \times (2.8213)^{1.5} = 1.0330$

第 3 次：1.0395      第 4 次：1.0431      第 5 次：1.0451

第 8 次以後穩定於 1.047 kg（收斂）

總質量 =  $1.8 + 1.047 = 2.847 \text{ kg}$ ，電池佔 36.8 %

（二） $t_{max} = 2 \times 170 \div (18.53 \times 3^{1.5} \times \sqrt{1.8})$

$$3^{1.5} = 5.1962 \cdot \sqrt{1.8} = 1.3416$$

$$\text{分母} = 18.53 \times 5.1962 \times 1.3416 \approx 129.2$$

$$t_{\max} = 340 \div 129.2 \approx 2.632 \text{ h} \approx 2 \text{ 小時 } 38 \text{ 分}$$

(三) 目標 2.5 h：收斂於  $m_b \approx 2.094 \text{ kg}$ ，總重 3.894 kg，電池佔 53.8 %

目標 4.0 h：迭代為  $2.04 \rightarrow 3.28 \rightarrow 5.00 \rightarrow 7.73 \rightarrow 12.82 \rightarrow 24.38 \rightarrow \dots$  (發散，任務不可行)

**【答】**兩小時可行，需電池約 1.05 公斤，總重約 2.85 公斤。該機體的理論續航上限為 2 小時 38 分。兩個半小時仍可行但電池已佔五成四；四小時的迭代發散，在此機體上不可行。

**【工程意義】**那個學生的直覺是對的，但他的結論下早了。他看到「電池會佔掉一半以上」就放棄，事實上兩小時只需要 36.8 %——他的迭代之所以看起來停不下來，是因為他手算時每一輪都在做較保守的估計，而沒有察覺數字其實正在收斂。真正做不到的是四小時。第(三)小題最值得注意：從兩小時到兩個半小時，續航只增加兩成五，電池重量卻增加一倍。這就是「接近  $t_{\max}$ 」的代價，也是規格談判時最該講清楚的一件事——多要求的那半小時，成本不是等比例增加的。最後提醒：本題的  $t_{\max}$  是理論上限，實際還要乘上 14-4 節的折扣鏈。以折減係數 0.54 估算，這架機體的作業續航約為 1 小時 25 分，而非 2 小時 38 分。如果任務真的需要兩小時的有效作業時間，這架機體不夠，必須回頭減輕空機重量或提高升阻比。

### 14-6-1 完整的估算流程

把前面所有內容收攏，得到一條可以照著走的流程。它的每一步都對應到第三篇的一章。

| 步驟 | 做什麼         | 用到的方法                      | 章節         |
|----|-------------|----------------------------|------------|
| 一  | 確定任務需求      | 作業時間、酬載、距離、環境條件、法規級距       | 第 4、5、37 章 |
| 二  | 選定構型        | 多旋翼 / 定翼 / VTOL，由續航與起降條件決定 | 第 8、9、10 章 |
| 三  | 估空機重量 $m_0$ | 機架、動力系統、飛控與酬載，先以類似機體估計     | 第 3 章      |

| 步驟 | 做什麼        | 用到的方法                                | 章節       |
|----|------------|--------------------------------------|----------|
| 四  | 建立功率模型     | 多旋翼由槳盤面積與效率求 $c$ ;<br>定翼由升阻比與速度求 $P$ | 第 7、11 章 |
| 五  | 納入電力鏈效率    | 電池→電調→馬達→軸的整體效率                      | 第 12 章   |
| 六  | 檢查能量來源     | 純電是否足夠，是否需混合動力或其他方案                  | 第 13 章   |
| 七  | 執行重量迭代     | 由目標續航反推電池質量；先算 $t_{\max}$ 判斷可行性      | 本章 14-6  |
| 八  | 套用折扣鏈      | 酬載、風、溫度、老化與返航備援逐項折減                  | 本章 14-4  |
| 九  | 回頭修正 $m_0$ | 電池變重會使機架與馬達也需加大，須重估後再迭代一輪            | 第 3 章    |
| 十  | 實測驗證       | 以實飛數據校正各項係數，並建立電池循環紀錄                | 第 30 章   |

表 14-4 從任務需求到電池規格的十步估算流程。

**第九步值得特別說明。** 前面的計算一直把空機質量  $m_0$  當成定值，但這在電池佔比很高時並不成立——四公斤的電池需要更粗的機臂、更大的馬達與更強的起落架，機體本身也會跟著變重。嚴格的做法是把  $m_0$  也寫成電池質量的函數，再做外層迭代。本章不處理這一層，但**設計時必須知道它存在**：這會讓實際所需的電池比本章的估計更重，也讓  $t_{\max}$  比本章算出的更低。

**第十步是整章的終點，也是唯一不能省略的一步。** 前面九步的價值在於快速排除不可行的方案、把設計方向收窄到值得投入的範圍；但沒有任何一組估算可以取代在真實作業條件下的實測。**估算決定要不要做，實測決定能不能用。**

## 案例研究

### 案例一 為什麼換了大一倍的電池，反而飛得更短

【問題】一個團隊的巡檢多旋翼原本續航約二十二分鐘，他們希望提升到三十分鐘以上。作法是把原本的 6S 5200 mAh 電池換成 6S 10000 mAh ( 容量幾乎加倍，重量由約 0.75 公斤增為 1.45 公斤 )。實飛結果：續航只提升到約二十四分鐘，而且起飛時明顯吃力、馬達溫度上升、姿態修正變得遲鈍。

【系統分析】依 14-3 節，續航是  $e_u \cdot m_b$  除以  $c \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}$ 。該機空機約 3.2 公斤，原本電池 0.75 公斤時電池佔比僅 19%，距離最佳點 ( $m_b = 2m_0 = 6.4$  公斤) 還很遠，所以加電池理論上應該有效。問題出在別的地方：總重由 3.95 增為 4.65 公斤，上升一成八，懸停功率因 1.5 次方關係上升約兩成七，而能量只增加了九成三——淨效益仍為正，但遠低於「容量加倍就飛加倍」的預期。更嚴重的是後半段：總重增加使懸停油門提高，機體逼近推力餘裕的下緣，於是姿態修正的推力空間被壓縮 ( 第 9 章 )，馬達長時間工作在高電流區、效率下降、發熱增加 ( 第 12 章 )，這些都讓實際表現比理論更差。

【做法】正確的順序應該是先檢查推力餘裕，再考慮加電池。三個可行方向：第一，先確認懸停油門。一般建議懸停油門不超過五成，才留得下機動與抗風的餘裕；若換電池後懸停油門已達七成，該做的是減重或加大動力，不是繼續加電池。第二，加大螺旋槳。由 14-3 節，槳盤面積直接降低機體常數  $c$ ，這同時改善續航、發熱與推力餘裕 ( 第 11 章 )，效果通常勝過加電池。第三，檢查酬載是否必要。空機每減一公斤， $t_{max}$  提升的幅度比加一公斤電池大得多。

【結果與限制】本案的教訓是：「加電池」在數學上仍然有效，但它同時惡化了三件公式裡沒有事——推力餘裕、馬達工作點、以及結構負荷。14-3 節的續航式假設功率模型不變，而現實中機體被推到高油門區之後，效率本身就下降了，於是實際續航落在理論值之下。限制在於：本案的數值為依本章與第 9、11、12 章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄；不同機體的推力餘裕與電池內阻差異極大，結論不可直接外推。

## 案例二 同一台機、同一顆電池，冬天的作業排程為什麼要改

【問題】某單位以多旋翼執行例行巡檢，夏季時每顆電池可完成一個完整航段 ( 約十八分鐘作業加往返 )。入冬後，同樣的航段開始出現電量告警提前觸發，有兩次必須中途返航。機體、電池、航線都沒有改變。

【系統分析】低溫同時影響三件事。第一，電池內阻上升，相同電流下壓降更大，可用能量下降，

這是主因。第二，**空氣密度上升**（第 6 章），這一項其實有利——密度大，同樣的推力需要的功率略低。第三，**電量估計本身變得不可靠**：多數飛控以電壓推估剩餘電量，而低溫下的電壓曲線與常溫不同，容易在實際還有餘裕時提前告警，或更危險地在餘裕已不足時才告警。三者之中，第一項的折減遠大於第二項的助益，淨效果是可用作業時間縮短。

【做法】應對方式分三層。**參數層**：冬季採用更保守的放電深度與更高的返航門檻，並以實測重新標定電壓與剩餘電量的對應關係。**作業層**：把電池在起飛前保溫（例如置於保溫箱或車內），並將航段拆短，讓單趟作業時間留有更大餘裕；同時把作業時段移到日間氣溫較高的區間（第 6 章）。**管理層**：建立每顆電池的循環與容量紀錄，讓折減估計有依據，而不是每次憑感覺調整。

【結果與限制】這個案例示範的是 14-4 節折扣鏈的實務意義：**折減因子不是寫在教科書裡的常數，而是每個單位必須依自己的作業條件量出來的東西**。同一架機在不同季節、不同高度、不同電池批次下的可用續航都不同，唯一可靠的作法是持續記錄並定期校正。限制在於：溫度折減的幅度隨電池化學與規格差異極大，本案未給出具體百分比，實務上應以自身的實測資料為準。本案為依本章與第 6 章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一件事：**續航公式給的是上限與方向，不是承諾**。案例一的失誤在於只看公式的分子分母，忽略了公式外的推力餘裕與工作點；案例二的失誤在於把一次量測的結果當成常數。**估算的正確用法，是拿它來判斷值不值得做，然後用實測去逼近真相**。

## 實作活動

本章實作以量測與估算為主。所有涉及電池充放電的操作均須遵守 14-3 節後的安全警語。

### Level 1 用試算表找出最佳電池重量（免器材）

**目標** | 親手畫出續航對電池重量的曲線，看到極大值，並驗證「最佳電池質量等於空機質量兩倍」。

**器材** | 試算表軟體。

**步驟** |

- 一、以例題 14-2 的參數建立試算表：空機質量 2.0 kg、機體常數  $c = 67.09$ 、可用能量密度

170 Wh/kg。

- 二、令電池質量由 0.5 kg 以 0.25 kg 為間隔增加到 10 kg，逐列計算總質量、懸停功率、可用能量與續航。
- 三、以電池質量為橫軸、續航為縱軸作圖，找出曲線的最高點，與  $2m_0 = 4.0 \text{ kg}$  比對。
- 四、把空機質量改為 1.0、3.0、5.0 kg，各自重畫一次，確認最佳點都落在  $2m_0$  上。
- 五、把能量密度改為 300 Wh/kg（假設未來世代），觀察最佳點是否移動、最大續航變成多少。
- 六、在圖上標出「續航達到最大值九成五」的區間，記下它有多寬。

**預期結果** | 四組空機質量的最佳點都精確落在  $2m_0$ ，與能量密度完全無關——步驟五只會把整條曲線往上抬，不會移動最高點。步驟六的區間會寬得驚人（通常涵蓋最佳點上下各五成以上），這就是「極值很平坦」的直觀證據。

**成功標準** | 圖有座標與單位，最佳點位置與理論值一致，並能用自己的話解釋為何能量密度不影響最佳比例。

## Level 2 量出你自己那架機的折減係數

**目標** | 用實飛資料算出理論續航與實際續航的比值，建立屬於自己機體的折扣鏈。

**器材** | 教育型現成機或自組機、電池、計時器、電子秤；可記錄飛行日誌的地面站軟體尤佳。全程須有合格成人在場並遵守第 37 章的作業規定。

**步驟** |

- 一、量測並記錄：空機質量（含酬載）、電池質量、電池規格（S 數與 mAh）、螺旋槳直徑與數量。
- 二、由 14-1 節算出電池可用能量（放電深度先取 0.80），由 14-2 節算出理論懸停功率與理論續航。
- 三、在無風或微風的日子，於安全場地做一次定高懸停，記錄從起飛到觸發返航門檻的時間。
- 四、把實測時間除以理論時間，得到綜合折減係數。
- 五、改變條件重複量測：掛上酬載、有風的日子、氣溫較低的清晨，各記錄一次，分別算出



折減係數。

- 六、整理成一張表，把各項條件對應的折減係數列出，並與 14-4 節的示範數值比較。

**預期結果** | 綜合折減係數通常落在 0.5 至 0.7 之間。若你的數值明顯低於 0.5，最可能的原因是懸停油門偏高（推力餘裕不足）或電池已老化，兩者都值得追查。

**常見失敗** | 把不同批次或不同循環次數的電池混在一起量測，導致數據無法比較。每顆電池都應編號並單獨記錄循環次數。另一個常見問題是沒有記錄風速就下結論——請同時記錄當時的氣象條件。

### Level 3 為指定任務做完整的續航設計與驗證

**目標** | 走完表 14-4 的十步流程，產出一份可供決策的續航評估報告。

**器材** | 試算表與文書軟體；模擬器或可飛行的機體；可連網查證公開資料。

**步驟** |

- 一、選定一項真實任務並寫出明確需求：作業時間、酬載質量、往返距離、環境條件與適用的法規級距（第 37 章）。
- 二、依第 8 至 10 章選定構型，說明選擇理由。
- 三、估算空機質量，並說明估算依據（類似機體、零件清單或實秤）。
- 四、建立功率模型：多旋翼求機體常數  $c$ ，定翼機求巡航功率；納入第 12 章的電力鏈效率。
- 五、先算  $t_{\max}$  判斷任務是否可行；若不可行，記錄下來並回到步驟二或三修改設計。
- 六、執行重量迭代求出電池質量，並套用你自己的折扣鏈（可用 Level 2 量到的係數）。
- 七、檢查推力餘裕：估算懸停油門是否落在合理範圍，必要時回頭加大螺旋槳或動力。
- 八、以模擬器或實機驗證至少一項關鍵估算，並記錄誤差。
- 九、寫出報告：需求、假設、計算、驗證、結論，以及「在什麼條件改變時這個結論會失效」。
- 十、附上所有引用資料的來源與查核日期。

**成功標準** | 每一個數值都有單位與來源； $t_{\max}$  的判斷明確；折扣鏈的每個因子都寫出採用理由；至少一項估算經過驗證並記錄誤差；結論明確寫出失效條件。

**Level 1 替代方案** | 僅以模擬器完成步驟一至六，不進行實機驗證與推力餘裕檢查。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                         | 為什麼錯                                                   | 怎麼驗證                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 「這兩顆電池都是 5200 mAh，所以能量一樣。」   | mAh 是電荷量不是能量。能量還要乘上電壓，6S 的能量是 4S 的 1.5 倍（例題 14-1）。     | 分別算出 $(C/1000) \times S \times 3.7$ ，比較兩者的 Wh。 |
| 「電池帶愈多飛愈久。」                  | 電池自重會使功率以 1.5 次方上升。存在一個最佳電池質量（等於空機的兩倍），超過它續航反而下降。      | 以 Level 1 的試算表畫出續航對電池質量的曲線，找出最高點。              |
| 「廠商標四十分鐘，我的只飛十八分鐘，一定是機器有問題。」 | 規格值多在無酬載、無風、原地懸停、全新電池且放電到底的條件下量測。折扣鏈連乘後約剩五成上下（14-4 節）。 | 依 14-4 節逐項列出你的折減因子並相乘，與實測比值比較。                 |
| 「飛快一點比較省電，可以飛比較遠。」           | 航程式裡沒有速度項——在給定升阻比下航程與速度無關。加速只會縮短續航，不會增加航程（例題 14-3）。    | 以不同速度代入續航式與航程式，確認航程不變。                         |
| 「迭代算不出來，是我算錯了。」              | 迭代發散代表目標續航超過該機體的理論上限 $t_{\max}$ ，是正確的計算結果，也是最有價值的結論。   | 先算 $t_{\max}$ 再與目標比較，即可預先判斷收斂與否（例題 14-4）。      |
| 「留兩成電當備援，所以估算有兩成的安全餘裕。」      | 備援是安全底線，不是估算誤差的緩衝。把備援拿來抵銷估算不準，等於同時失去兩者。                | 把備援與估算不確定度分開列示，兩者都要保留。                         |

表 14-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章的續航式、動量理論與航程式均為標準結果。電池能量密度、循環壽命與各項折減係數為隨

技術世代與作業條件變動的數值，本章以區間或參數形式表示並標註查核日期。

- [1] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [2] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [3] J. D. Anderson, Introduction to Flight, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2016.
- [4] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [5] T. B. Reddy, Ed., Linden's Handbook of Batteries, 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2011.
- [6] G. L. Plett, Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling. Norwood, MA: Artech House, 2015.
- [7] M. Gatti, F. Giulietti and M. Turci, "Maximum endurance for battery-powered rotary-wing aircraft," Aerospace Science and Technology, vol. 45, pp. 174–179, 2015.
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

14-4 節所列的各項折減係數為示範用的代表值，不應直接引用於設計。鋰聚合物電池組的能量密度、循環壽命與低溫容量折減幅度，皆隨產品世代與化學配方而變動，實際數值請以所用電池的資料為準。

## 章末小結

這一章把第三篇收束成一條可以實際走完的路：從「我要飛多久」，一路算到「該買多重的電池」，並且知道什麼時候該說「這做不到」。

**電池標示的 mAh 不是能量。** 能量要用瓦時： $E = (C/1000) \times S \times 3.7$ 。串聯數  $S$  決定電壓、並聯數  $P$  決定容量；同樣 5200 mAh 的 6S 電池，能量是 4S 的 1.5 倍（例題 14-1）。可用能量還要再乘放電深度，實務上常取 0.80。另外注意規格上的  $C$  數是**放電倍率**，限制的是功率上限而非能量。

**續航就是可用能量除以平均功率**，難的永遠是分母。多旋翼的懸停電功率由動量理論可寫成  $P = c \cdot m^{1.5}$ ——重量加倍，功率變 2.83 倍。機體常數  $c$  由槳盤面積與效率決定，這把第 11、12 章整個接了進來。

**加電池的效益會遞減，而且會轉負。** 能量隨電池重量線性成長，功率卻以 1.5 次方成長，兩者拉

扯必有極大值。微分後得到一個漂亮的結果：**最佳電池質量等於空機質量的兩倍**（電池佔起飛重量三分之二），而且**這個比例與電池能量密度、與機體常數都無關**。更有用的是由它導出的  $t_{\max}$ ——該機體在懸停下的續航上限。超過它，加再多電池都沒用，只能改機體。

但這個極值非常平坦。例題 14-2 中，電池從 3.0 公斤加到 5.0 公斤（多六成七），續航只差 1%。實務啟示很明確：**在平坦區間裡應該往輕的那一側選**，省下的重量換成酬載、換成較寬鬆的法規級距、換成更低的結構負擔與墜落風險。真正用到  $2m_0$  的設計幾乎不存在。

**理論值要經過折扣鏈才能用**。酬載與機動、風、低溫、老化、返航備援——五項連乘後常只剩五成上下，41 分鐘變成 22 分鐘。這正是規格四十分鐘、實際十八分鐘的來源：**廠商沒有騙人，他們只是在一個你永遠不會遇到的條件下量測**。要記住三件事：因子不是常數、相乘會放大不確定度（所以輸出應是區間）、而**備援是安全底線，絕不可拿來吸收估算誤差**。

**定翼機的續航與航程是兩件事**。續航  $t = E \cdot (L/D) \cdot \eta / (W \cdot V)$  與速度成反比；航程  $R = (E/W) \cdot \eta \cdot (L/D)$  裡沒有速度項——在給定升阻比下，飛快飛慢走的距離一樣。決定航程的只有三件事：每單位重量的能量、動力鏈效率、升阻比。而電動飛機不像燃油飛機會愈飛愈輕，少了那份紅利。例題 14-3 也量化了第 7 章的結論：同重量同電池，定翼機飛得比多旋翼久三到四倍。

**重量迭代解掉了那個迴圈**。帶電池→變重→要更多功率→要更多電池，這個自我參照的迴圈用迭代處理： $m_b \leftarrow (k \cdot T / e_u) \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}$ 。它可能收斂，也可能發散——而**發散不是計算失敗，是計算成功地告訴你這個任務做不到**。判準就是  $t_{\max}$ 。第 13 章那位學生的兩小時定翼機做得到（電池佔 36.8 %），四小時做不到；而從兩小時加到兩個半小時，電池重量要加倍——**接近上限時，多要求的那一點成本不是等比例增加的**。

最後兩句話。表 14-4 的十步流程裡，第九步（電池變重會使機架與馬達也變重）本章沒有處理，但它存在，會讓實際需求比估算更重。而第十步永遠不能省：**估算決定要不要做，實測決定能不能用**。

第三篇到此結束。下一篇要離開動力與能量，進入讓無人機知道自己在哪裡、往哪裡去的部分——感測、導航與飛控。

## 習題

本章習題以能量換算、續航估算與重量迭代為主。這些方法會在第 15、30 章反覆使用。

### 習題 1 [觀念題]

為什麼不能用 mAh 直接比較兩顆電池的能量？請以 6S 與 4S 同容量的電池為例說明，並寫出正確的換算式。

**提示** | mAh 量的是什麼？還缺哪一個量？

**參考解答** | 因為 mAh 是電荷量而非能量，能量還須乘上電壓。換算式為  $E(\text{Wh}) = (C/1000) \times S \times 3.7$ ，其中 C 為 mAh、S 為串聯數、3.7 V 為鋰聚合物單芯標稱電壓。以 5200 mAh 為例：6S 為  $5.2 \times 22.2 = 115.44 \text{ Wh}$ ，4S 為  $5.2 \times 14.8 = 76.96 \text{ Wh}$ ，前者為後者的 1.5 倍。注意換算須用標稱電壓而非滿電電壓，用 4.2 V 計算會高估約一成三。

### 習題 2 [觀念題]

為什麼電池帶愈多，續航不會一直增加？請說明最佳電池質量是多少，以及為什麼這個比例與電池能量密度無關。

**提示** | 分子與分母各以什麼速度成長？

**參考解答** | 因為能量隨電池質量線性成長，而懸停功率隨總質量的 1.5 次方成長。續航為兩者之比，故先升後降，必有極大值。對  $t = e_u \cdot m_b / [c \cdot (m_0 + m_b)^{1.5}]$  微分並令其為零，得  $(m_0 + m_b) - 1.5m_b = 0$ ，即  $m_{b,\text{opt}} = 2m_0$ ，電池佔起飛重量三分之二。這個比例只由指數 1.5 決定—— $e_u$  與  $c$  都是與  $m_b$  無關的常數，微分時整體提出，不影響極值位置。實務上很少採用此配置，因為酬載幾乎為零且結構與法規負擔過重；它的價值在於指出方向與上限。

### 習題 3 [觀念題]

續航與航程為什麼是兩件不同的事？兩者的最佳飛行速度有何關係？為什麼航程式裡沒有速度項？

**提示** | 功率等於阻力乘速度。

**參考解答** | 續航要求每秒消耗的能量最少，故應飛在所需功率最小的速度；航程要求每公尺消耗的能量最少，故應飛在阻力最小（即升阻比最大）的速度。對螺旋槳飛機，最佳航程速度約為最佳續航速度的 1.32 倍。航程式  $R = (E/W) \cdot \eta \cdot (L/D)$  中沒有速度，是因為  $R = t \times V$  而  $t$  與  $V$  成反比，兩者相乘時速度被約掉——飛快則續航短、飛慢則續航長，但走過的距離相同。要提高航程只能靠提高升阻比、效率或每單位重量的能量。

### 習題 4 [觀念題]

折扣鍵中的「返航備援」與其他四項折減有什麼本質差異？為什麼不可以把它當成估算誤差的緩衝？

**提示** | 哪一項是物理現象，哪一項是規定？

**參考解答** | 其他四項（機動與酬載、風、溫度、老化）是**物理折減**——能量確實被消耗或無法取出；返航備援則是**安全要求**，那部分能量實際存在但不允許使用。兩者性質不同：物理折減估錯了會使續航與預期不符，備援不足則直接威脅飛行安全。若把備援當成估算誤差的緩衝，等於在估算偏樂觀時同時失去餘裕與備援，兩道防線一起失效。正確作法是把估算不確定度與備援分開列示，兩者都要保留。

#### 習題 5 [ 計算題 ]

一架多旋翼使用 4S 6000 mAh 電池，放電深度取 0.80，當日載重下的懸停電功率為 320 W。求電池總能量、可用能量與懸停續航。

**提示** | 先換算標稱電壓。

**參考解答** |  $V_{\text{nom}} = 4 \times 3.7 = 14.8 \text{ V}$ 。  $E_{\text{total}} = (6000/1000) \times 14.8 = 88.8 \text{ Wh}$ 。  $E_{\text{usable}} = 88.8 \times 0.80 = 71.04 \text{ Wh}$ 。 續航  $t = 71.04 \div 320 = 0.2220 \text{ h} \approx 13.3 \text{ 分鐘}$ 。這是理論懸停值，實際作業還須套用折扣鍵（見習題 7）。

#### 習題 6 [ 計算題 ]

某多旋翼空機質量  $m_0 = 1.5 \text{ kg}$ ，機體常數  $c = 80 \text{ W/kg}^{1.5}$ ，電池可用能量密度  $e_u = 160 \text{ Wh/kg}$ 。求最佳電池質量、該點的懸停功率與續航，並求該機體的理論續航上限  $t_{\text{max}}$ 。

**提示** | 最佳點與  $t_{\text{max}}$  發生在同一個配置上。

**參考解答** |  $m_{b,\text{opt}} = 2 \times 1.5 = 3.0 \text{ kg}$ ，總質量  $m = 4.5 \text{ kg}$ 。  $P = 80 \times 4.5^{1.5} = 80 \times 9.5459 \approx 763.7 \text{ W}$ 。  $E = 160 \times 3.0 = 480 \text{ Wh}$ 。  $t = 480 \div 763.7 \approx 0.6285 \text{ h} \approx 37.7 \text{ 分鐘}$ 。以公式驗證： $t_{\text{max}} = 2e_u/(c \cdot 3^{1.5} \cdot \sqrt{m_0}) = 320 \div (80 \times 5.1962 \times 1.2247) = 320 \div 509.1 \approx 0.6286 \text{ h}$ ，與直接計算一致。這 37.7 分鐘就是該機體在懸停下的續航上限，任何超過此值的需求都必須改變機體（減輕  $m_0$  或降低  $c$ ），加電池無效。

#### 習題 7 [ 計算題 ]

承習題 6 的結果（理論續航 37.7 分鐘）。折減因子為：機動與酬載 0.88、風 0.90、溫度 0.95、老化 0.85、返航備援 0.80。求作業續航，並說明若把備援改為 0.90 會有什麼後果。

**提示** | 連乘即可，但最後一項要另外討論。

**參考解答** | 綜合折減 =  $0.88 \times 0.90 \times 0.95 \times 0.85 \times 0.80 \approx 0.5116$ 。作業續航 =  $37.7 \times 0.5116 \approx 19.3$  分鐘。若把備援由 0.80 改為 0.90，作業續航增為  $37.7 \times 0.5756 \approx 21.7$  分鐘，多出約 2.4 分鐘的作業時間，代價是返航餘裕由兩成降為一成。這個交換只有在返航距離極短、降落點充足且風況穩定時才可能合理；一般作業不應為了多兩分鐘而壓縮備援。注意五項因子相乘後只剩約一半——這正是「規格四十分鐘、實際不到二十分鐘」的來源。

### 習題 8 [ 計算題 ]

一架電動定翼機總質量 2.2 kg，巡航升阻比 12，電池至推進整體效率 0.60，巡航速度 16 m/s。攜帶電池 0.8 kg，能量密度 220 Wh/kg，放電深度 0.85。求巡航功率、續航與航程。若把速度提高到 20 m/s，續航與航程各如何變化？

**提示** | 航程式裡有沒有速度？

**參考解答** |  $E_{\text{usable}} = 0.8 \times 220 \times 0.85 = 149.6 \text{ Wh}$ 。  $W = 2.2 \times 9.80665 \approx 21.58 \text{ N}$ 。  $P = W \cdot V / [(L/D) \cdot \eta] = 21.58 \times 16 \div (12 \times 0.60) = 345.2 \div 7.2 \approx 47.9 \text{ W}$ 。  $t = 149.6 \div 47.9 \approx 3.12 \text{ h}$ 。  $R = 3.12 \times 16 \times 3.6 \approx 180 \text{ km}$ 。改飛 20 m/s：  $P = 21.58 \times 20 \div 7.2 \approx 59.9 \text{ W}$ ，  $t = 149.6 \div 59.9 \approx 2.50 \text{ h}$ ，續航縮短兩成，但航程  $R = 2.50 \times 20 \times 3.6 \approx 180 \text{ km}$  不變。這是航程式與速度無關的直接驗證。附帶說明：本題的升阻比 12 與 48 W 巡航功率屬於相當高效的滑翔翼式構型，一般任務型定翼機會低於此值。

### 習題 9 [ 計算題 ]

某定翼機空機質量  $m_0 = 1.2 \text{ kg}$  ( 不含電池 )，功率模型  $P = 20 \times m^{1.5} \text{ (W)}$ 。電池可用能量密度 170 Wh/kg。目標續航 1.5 小時，求所需電池質量與總重，並列出前三次迭代值 ( 自  $m_b = 0.5 \text{ kg}$  起算 )。

**提示** | 先算出迭代係數  $k \cdot T / e_u$ 。

**參考解答** | 迭代式： $m_b \leftarrow (20 \times 1.5 \div 170) \times (1.2 + m_b)^{1.5} = 0.17647 \times (1.2 + m_b)^{1.5}$ 。自 0.5 起算：第 1 次  $0.17647 \times (1.7)^{1.5} = 0.17647 \times 2.2164 \approx 0.3912$ ；第 2 次  $0.17647 \times (1.5912)^{1.5} \approx 0.3542$ ；第 3 次  $0.17647 \times (1.5542)^{1.5} \approx 0.3419$ 。續算至穩定得  $m_b \approx 0.336 \text{ kg}$ ，總重  $\approx 1.536 \text{ kg}$ ，電池佔 21.9%。收斂很快且電池佔比低，代表這個目標距離該機體的上限還很遠。

### 習題 10 [ 計算題 ]

承習題 9 的機體。求其理論續航上限  $t_{\text{max}}$ 。若把目標續航改為 3.5 小時，迭代會發生什麼事？請列



出前四次迭代值並說明其意義。

**提示** | 先比較目標與  $t_{\max}$ ，再動手迭代。

**參考解答** |  $t_{\max} = 2 \times 170 \div (20 \times 3^{1.5} \times \sqrt{1.2}) = 340 \div (20 \times 5.1962 \times 1.0954) \approx 340 \div 113.9 \approx 2.99 \text{ h}$ 。目標 3.5 小時大於  $t_{\max}$ ，故迭代必然發散。迭代係數  $= 20 \times 3.5 \div 170 = 0.41176$ ，自 0.5 起算： $0.9127 \rightarrow 1.2645 \rightarrow 1.5931 \rightarrow 1.9221$ ，數值持續增大不收斂。其意義是：**這架機體無論帶多少電池都飛不到 3.5 小時**——電池增加帶來的能量，追不上它自己造成的功率增長。發散是正確的計算結果，也是最有價值的結論：它告訴你必須回頭修改設計（減輕  $m_0$  或降低功率模型的係數），而不是繼續加電池。

### 習題 11 [設計題]

承習題 6 的機體（ $m_0 = 1.5 \text{ kg}$ 、 $c = 80$ 、 $e_u = 160 \text{ Wh/kg}$ ）。理論最佳電池為  $3.0 \text{ kg}$ ，但你希望總重不超過  $3.0 \text{ kg}$  以落入較寬鬆的法規級距。請算出在此限制下的電池質量與續航，並與最佳點比較，說明你的取捨。

**提示** | 總重上限直接決定電池質量。

**參考解答** | 總重  $3.0 \text{ kg}$  減去空機  $1.5 \text{ kg}$ ，電池可用  $1.5 \text{ kg}$ 。 $P = 80 \times 3.0^{1.5} = 80 \times 5.196 \approx 415.7 \text{ W}$ ， $E = 160 \times 1.5 = 240 \text{ Wh}$ ， $t = 240 \div 415.7 \approx 0.5774 \text{ h} \approx 34.6 \text{ 分鐘}$ 。與最佳點的  $37.7 \text{ 分鐘}$  相比僅少 **8%**，但總重由  $4.5 \text{ 公斤}$  降為  $3.0 \text{ 公斤}$ （少三分之一）。取捨說明：少掉的  $3.1 \text{ 分鐘}$  換來的是更低的法規級距、更小的結構負荷、更低的墜落動能與更好的推力餘裕，多數任務下這個交換是值得的。這正是 14-3 節「極值很平坦、應往輕的一側選」的實際應用。（法規級距的實際門檻請依第 37 章與當時的法規查證。）

### 習題 12 [申論題]

某單位要求你把現有多旋翼的作業續航從  $20 \text{ 分鐘}$  提升到  $35 \text{ 分鐘}$ 。請依本章內容列出你會依序檢查的項目，說明每一項的判斷依據，並指出在什麼情況下你會建議「這個需求應該改由別的方式滿足」。

**提示** | 先算上限，再談手段；最後想想任務本身。

**參考解答** | 參考順序如下。**第一，先算  $t_{\max}$** 。若現有機體的理论上限（扣除折扣鏈後）低於  $35 \text{ 分鐘}$ ，任何電池配置都達不到，後續討論才有意義。**第二，檢查目前的電池佔比**。若遠低於  $2m_0$ ，加電池仍有效；若已接近，效益微弱且會惡化推力餘裕。**第三，檢查推力餘裕與懸停油門（案例一）**：油門偏高時應先加大螺旋槳或動力，而非加電池。**第四，降低機體常數  $c$** ：加大槳盤、提升旋翼與電力鏈效率（第 11、12 章），這同時改善續航、發熱與餘裕。**第五，減輕空機質量  $m_0$** ： $t_{\max}$  與  $\sqrt{m_0}$  成反

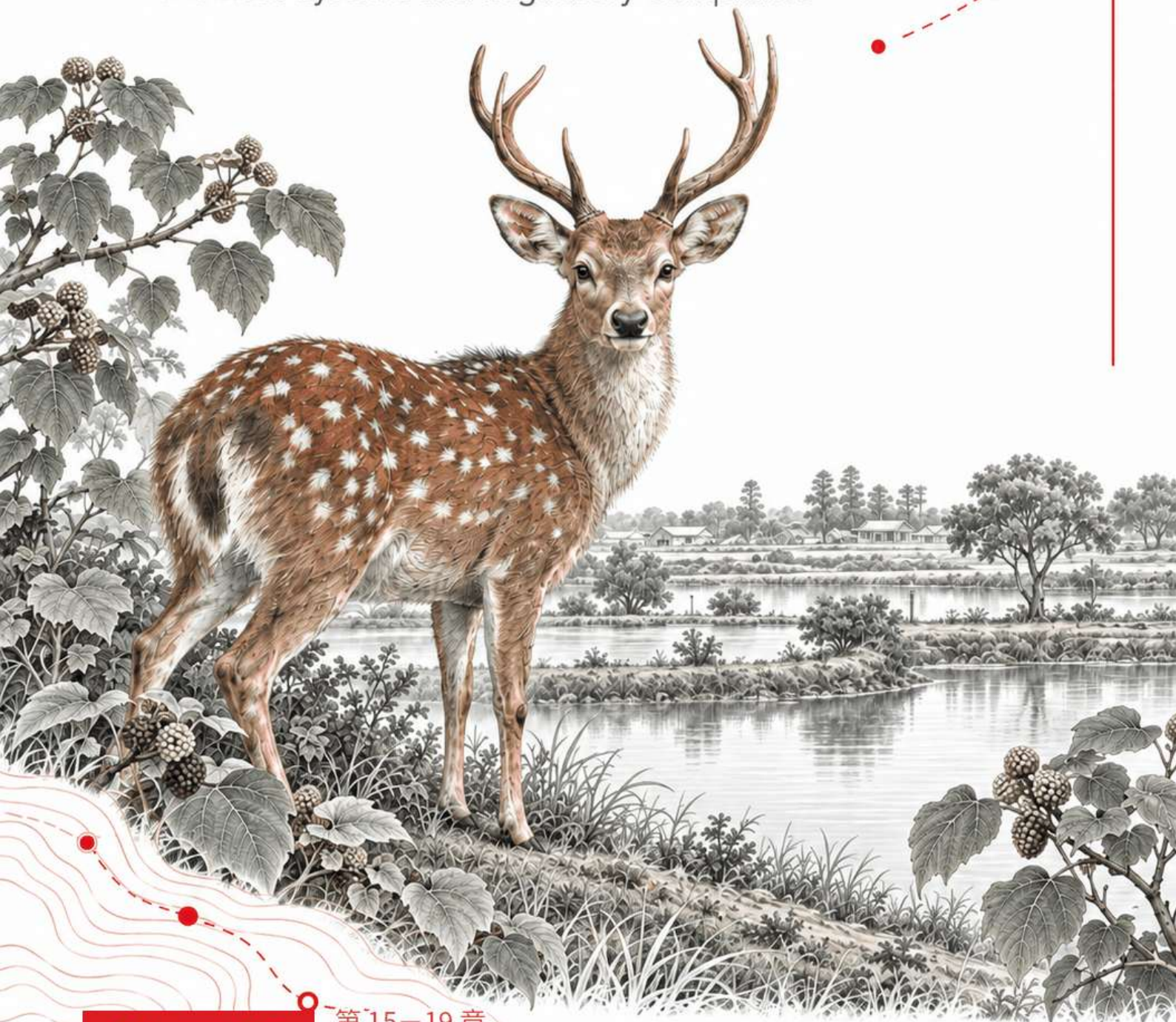
比，減重的效益大於加電池。**第六，檢查折扣鏈中是否有可改善項：**作業時段避開強風（第 6 章）、電池保溫、汰換老化電池。**第七，重新檢視任務本身。**若上述都無法達成，應建議改由別的方式滿足：改用定翼或 VTOL 構型（續航可達三到四倍，例題 14-3）、改用混合動力或繫留（第 13 章）、或縮短往返距離使 20 分鐘就足以完成作業（第 5 章例題 5-2）。**判準是：當提升續航所需的代價（重量、成本、風險）超過改變作業方式的代價時，就該換方式。**尤其當目標已接近  $t_{\max}$  時，成本上升是非線性的（例題 14-4），這個轉折點通常來得比預期早。

# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



## 第四篇 感測、導航與飛控

它怎麼知道自己是斜的、在哪裡、朝著哪個方向

第 15 章 慣性感測與姿態估測：IMU、互補濾波與卡爾曼濾波

第 16 章 衛星導航：GNSS、RTK 與定位誤差

第 17 章 飛控系統架構與控制律：從 PID 到串級控制

第 18 章 航路規劃、自動航線與任務飛行

第 19 章 視覺導航、VIO、SLAM 與無 GNSS 環境飛行

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴



## 第四篇 篇章導讀

---

第三篇解決了「力從哪裡來、能撐多久」。但把動力裝上去，機體還是不會飛——它還缺一件事：知道自己現在是什麼狀態。

這一篇要回答的就是那個問題：它怎麼知道自己是斜的、在哪裡、朝著哪個方向，以及知道之後該怎麼辦。

五章的順序是一條資訊的路徑，由內往外鋪。

**第 15 章從姿態開始。** 因為姿態是唯一「不知道就會立刻摔」的狀態量——沒有位置還能飛，沒有姿態連懸停都做不到。這一章的核心是一個矛盾：陀螺儀短期準但會漂，加速度計長期準但怕震，而互補濾波與卡爾曼濾波都是在處理同一件事——怎麼把兩個各有缺陷的量測，融合成一個比兩者都好的估計。

**第 16 章處理位置。** GNSS 的原理是量測到衛星的距離，而這條路徑上的每一段都會引入誤差：電離層、對流層、時鐘、軌道、以及幾何分布 (DOP)。RTK 之所以能把公尺級做到公分級，靠的是「兩個接近的接收機會犯同樣的錯」這個簡單卻強大的想法。但這一章真正的重點在最後一節：定位錯了而系統不知道，比沒有定位危險得多。

**第 17 章把估測變成動作。** 有了姿態與位置，接下來要決定馬達該轉多快。從最基本的 PID 講起，再說明為什麼單一迴路不夠、必須拆成串級——而串級的每相鄰兩層必須差三到五倍頻寬，這條規則會一路用到第 18 章的四層架構。

**第 18 章把航線接上最外層。** 測繪航線的幾何、地形起伏對重疊率的影響、任務剖面的時間預算、以及失效行為的設定。這一章有一個貫穿的主題：自動功能會忠實執行你給它的前提——所以質疑前提，是規劃者的工作。

**第 19 章處理這條路斷掉的情況。** 當 GNSS 不可靠時，視覺能提供另一種「我在哪裡」。光流、視覺里程計、VIO、SLAM 是層層疊加的四個層次，而它們共同的限制是：相機需要看得見東西——失效時往往沒有任何警告。

這五章之間有三條線索值得先說破。

**第一條是「每一種量測都有它撐得久的那一段」。** 陀螺儀準幾秒、加速度計準在長期平均、

GNSS 準在開闊處、視覺準在有紋理處。整篇的所有演算法——互補濾波、卡爾曼濾波、VIO——做的其實都是同一件事：在對的時間尺度上相信對的感測器。第 19 章那個「五秒交叉點」就是這條線索最精簡的樣子。

**第二條是頻率的階梯。**角速度環數百至數千赫茲、角度環數十至數百、速度環與位置環數十、GNSS 只有數赫茲。愈往外愈慢，而這個階梯不是巧合，是穩定性的要求（第 17 章 17-4 節）。它也解釋了為什麼自動航線的反應一定比手動遲鈍——那是架構決定的，不是飛控做得不好。

**第三條，也是最重要的一條：安靜的失效。**第 16 章的多路徑、第 19 章的視覺失效，都不會報錯——系統照常輸出一個數字，只是那個數字是錯的。全篇反覆出現的一句話是：真正的風險不在「不知道」，而在「以為自己知道」。對抗它的方法只有一個：用原理不同的第二個來源做交叉檢查，而這正是第 30 章冗餘設計的起點。

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把五張總覽圖當成地圖：圖 15-1 的兩種感測器的長短處、圖 16-1 的 GNSS 定位原理、圖 17-1 的回授迴圈、圖 18-1 的四層串級、圖 19-1 的四象限。看懂「陀螺儀會漂」「衛星訊號會被反射」「反應太快會抖、太慢會晃」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學集中在比例、積分與誤差傳遞，【數學小教室】中的推導可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 15 章的互補濾波、第 16 章的 DOP、第 17 章的 PID 三項、第 18 章的重疊率幾何。

大學讀者請把所有例題都算過一次，並注意它們是**連續的**：第 15 章的零偏與時間常數、第 16 章的 UERE 與 DOP、第 17 章的頻寬分離、第 18 章的覆蓋與時間預算、第 19 章的漂移率與最大航程——這是一條從元件規格一路算到「這趟任務到底能不能飛」的完整路徑。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。

最後提醒一件事。這一篇的風險性質與第三篇不同：**第三篇的風險是看得見的**（高速旋轉的槳、發熱的電池），**這一篇的風險是看不見的**——一個錯誤的位置、一個沒有重設的返航高度、一個在橋底悄悄漂走的估測。**每一章的安全警語都請讀完**，而其中最重要的一條，五章都有出現：保持目視、手不離桿，並且永遠留一條退回人工操控的路。





## 第 15 章

# 慣性感測與姿態估測：IMU、互補濾波與卡爾曼濾波

*Inertial Sensing and Attitude Estimation: IMU, Complementary and Kalman Filtering*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 慣性量測單元 ( IMU )、加速度計、陀螺儀、磁力計、比力 ( specific force )、零偏 ( bias )、漂移 ( drift )、角度隨機遊走、感測器融合、互補濾波、時間常數、卡爾曼濾波、預測與更新、卡爾曼增益、四元數、萬向鎖、硬鐵與軟鐵校正、磁偏角、振動與混疊

資料查核日期 | 2026-09-15。感測元件的零偏穩定度、雜訊密度與溫度係數隨產品世代與等級差異極大，本章一律以數量級或區間表示；磁偏角隨地點與年份變動，須以當年度公告值為準。

## 叫獸開講

社團課上，學生做了一個很小的實驗，結果讓全班都愣住了。

他寫了一段程式：讀陀螺儀的角速度，每五毫秒積分一次，把角度累加起來顯示在螢幕上。板子平放在桌上，完全沒有動。

一開始非常漂亮。手轉一下，數字跟著轉；放回去，數字回到零附近。全班都覺得成功了。

然後我們去做別的事。十分鐘後回來看那塊躺在桌上一動也沒動的板子，螢幕上寫著：**傾斜 30 度**。

「它明明沒有動啊？」

對，它沒有動。是那個數字自己跑掉的。

於是我們換一個做法：不用陀螺儀，改用加速度計。重力永遠指向地心，量出重力在三個軸上的分量，就能反推板子傾斜了幾度。這一次，板子放在桌上十分鐘、一小時、一整天，數字都穩穩地停在零——**完全不會漂**。

看起來問題解決了。直到我們把板子拿起來輕輕搖晃。

螢幕上的數字瘋狂跳動，從負四十度跳到正五十度，完全沒辦法看。

「那到底要用哪一個？」

兩個都要用。而且這一章的全部內容，就是在回答「怎麼用」。

這個現象背後有一個非常對稱的結構，值得先講清楚：

**陀螺儀短期準、長期爛。**它量的是角速度，一秒之內的變化量測得非常乾淨；但要得到角度必須積分，而積分會把微小的誤差一路累積下去——那個「一動也不動卻慢慢傾斜 30 度」就是這麼來的。

**加速度計長期準、短期爛。**它以重力為基準，只要機體靜止，量到的方向永遠是對的，不會隨時間跑掉；但它同時會量到機體本身的加速度與振動，所以只要一動起來，讀值就充滿雜訊。

**一個在短時間可靠，一個在長時間可靠。**這種互補的結構，正好可以用一個叫做**互補濾波**的東西把兩者接起來——短期信陀螺儀、長期信加速度計。這個作法只需要一行程式碼，而且它就是絕大多數玩具與入門飛控裡真正在跑的東西。

然後我們會走到**卡爾曼濾波**。它常被形容成很難的東西，但這一章要說服你的是：**卡爾曼濾波其實是互補濾波的一個聰明版本**——它不是憑感覺決定「要信陀螺儀幾成」，而是根據兩個感測器當下的可信程度，自動算出那個比例。本章的數學小教室會把它完整推一次，而且最後會證明一件漂亮的事：當雜訊特性固定時，卡爾曼濾波會收斂成一個固定的比例，那個比例就是一個**互補濾波器**。

這一章是第四篇的開頭，位置很關鍵。第三篇談的是「怎麼飛起來」，從這一章開始談的是「怎麼知道自己在哪裡」。而姿態是所有其他事情的地基——**第 16 章的衛星定位、第 17 章的控制律、第 18 章的自動航線、第 19 章的視覺導航**，全部建立在「我現在是斜的還是正的」這個答案上。如果姿態錯了，後面每一層都會跟著錯。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼陀螺儀與加速度計單獨使用都不行？它們各自壞在哪裡？

第二，互補濾波的那個係數是怎麼決定的？它跟「時間常數」有什麼關係？

第三，卡爾曼濾波在做什麼？它跟互補濾波的差別在哪裡？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出 IMU 由哪些感測器組成，各量什麼</p> <p>說出陀螺儀為什麼會漂移、加速度計為什麼會跳動</p> <p>說出為什麼姿態必須靠兩種以上的感測器一起決定</p> <p>說出磁力計的用途，以及它為什麼容易被干擾</p>                            |
| 我能解釋    | <p>解釋加速度計量的是比力而非加速度，以及自由落體時讀值為何是零</p> <p>解釋為什麼加速度計能算出滾轉與俯仰，卻算不出偏航</p> <p>說明互補濾波的係數與時間常數的關係，以及如何依情境選擇</p> <p>說明卡爾曼濾波的預測與更新兩步在做什麼，以及卡爾曼增益的意義</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>由零偏規格估算陀螺儀在指定時間後的角度誤差</p> <p>由三軸加速度讀值計算滾轉角與俯仰角，並判斷何時不可信</p> <p>為指定的取樣率與情境設計互補濾波係數</p> <p>以一維卡爾曼濾波逐步計算並求出穩態增益，與互補濾波比較</p>                    |

表 15-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                  | 一句話定義                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| 慣性量測單元 (IMU)        | 整合加速度計與陀螺儀（常再加磁力計）的感測模組，提供機體的加速度與角速度。 |
| 加速度計                | 量測機體所受比力的感測器；靜止時量到的是重力的反方向。           |
| 陀螺儀                 | 量測機體角速度的感測器；角度須由角速度積分得到。              |
| 磁力計                 | 量測地球磁場方向的感測器，用於提供偏航角的長期基準。            |
| 比力 (specific force) | 單位質量所受的非重力合力；這是加速度計真正量到的量，故自由落體時讀值為零。 |
| 零偏 (bias)           | 感測器在零輸入時的固定輸出偏移；陀螺儀漂移的主要來源。           |
| 漂移 (drift)          | 積分使微小誤差隨時間累積，造成角度估計逐漸偏離真值的現象。         |
| 角度隨機遊走              | 由白雜訊積分造成的角度誤差，隨時間的平方根成長。              |

| 名詞       | 一句話定義                              |
|----------|------------------------------------|
| 滾轉、俯仰、偏航 | 機體繞三軸的姿態角；前兩者有重力可參考，偏航沒有。          |
| 感測器融合    | 把多個各有優缺點的感測器合併為單一估計的作法。            |
| 互補濾波     | 以高通處理陀螺儀、低通處理加速度計，再相加的融合方法；只需一個係數。 |
| 時間常數     | 互補濾波中決定「信陀螺儀多久」的特徵時間；由係數與取樣週期換算而得。 |
| 卡爾曼濾波    | 以預測與更新兩步進行的最佳線性估測器，能依雜訊特性自動決定融合比例。 |
| 卡爾曼增益    | 決定量測值修正幅度的係數；量測愈可信則愈大。             |
| 四元數      | 以四個數表示三維旋轉的方法，可避免尤拉角的萬向鎖問題。        |
| 硬鐵與軟鐵    | 磁力計的兩類干擾來源：前者造成偏移，後者造成形變，均須校正。     |

表 15-2 本章核心概念一覽。

## 15-1 兩種感測器，兩種毛病

### 【先講白話】

陀螺儀像一個只記得「我剛剛轉了多少」的人：短時間內記得很清楚，但時間一長就會愈算愈偏。

加速度計像一個一直盯著地面的人：只要你站著不動，它永遠知道哪邊是下面；但你一跑起來，它就分不清楚了。

### 15-1-1 加速度計量的不是加速度

先澄清一個名字造成的誤會。**加速度計量到的並不是「加速度」，而是「比力」(specific force)**——單位質量所受到的**非重力**合力。

這個區別聽起來像在鑽牛角尖，但它會直接推出兩個重要結論。

**第一，靜止的加速度計會讀到  $9.8 \text{ m/s}^2$ ，方向朝上。**一顆放在桌上的加速度計，加速度明明是

零，讀值卻不是零——因為桌子正以  $9.8 \text{ m/s}^2$  的比力把它撐住。它量到的是「桌子推它的力」，不是「它的運動」。正因如此，我們才能用它找出「下」在哪個方向。

**第二，自由落體的加速度計讀到零。** 掉落中的物體加速度是  $9.8 \text{ m/s}^2$  (最大)，但沒有任何非重力的力作用其上，所以讀值是零。這也是為什麼無人機一旦失去動力自由落下，加速度計就完全失去了重力參考。

把兩點合起來：**加速度計是靠「被支撐的感覺」來找重力方向的。** 一架穩定懸停的多旋翼，旋翼推力就是那個支撐，所以重力方向量得出來；一架正在做劇烈機動或自由落體的機，這個參考就不可靠了。

**圖 15-1** 把三種情形並排畫出來。同一顆感測器、三種狀態，讀值完全不同——而決定讀值的不是它的運動，是它被什麼力撐著。

加速度計量的是「比力」——被支撐的感覺，不是運動狀態

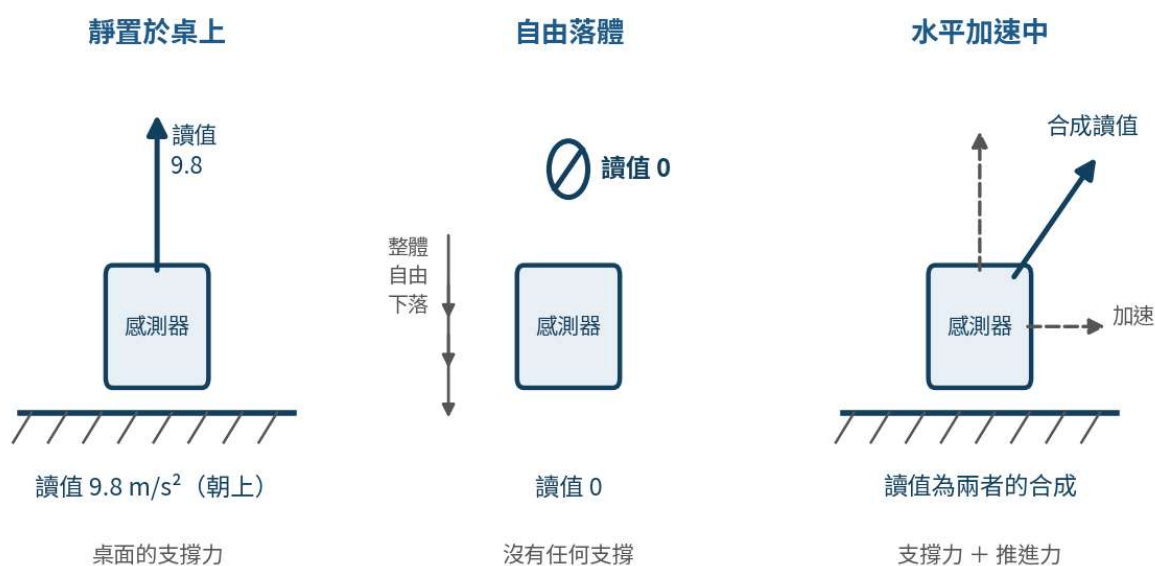


圖 15-1 加速度計量的是比力：被支撐的感覺，不是運動狀態。

### 15-1-2 陀螺儀的三種誤差

陀螺儀量的是角速度，單位是度每秒。要得到角度，必須把角速度對時間積分——而積分是一個會放大誤差的動作。陀螺儀的誤差主要有三類：

一、**零偏 (bias)**。機體靜止時，陀螺儀的輸出不會恰好是零，而是有一個小小的固定偏移。這

個偏移積分之後會隨時間線性成長：每秒偏 0.05 度，五分鐘就是 15 度。開場那個實驗看到的就是它。

二、**角度隨機遊走**。感測器輸出帶有白雜訊，積分之後造成的角度誤差隨時間的平方根成長。它通常比零偏小得多（例題 15-1 會比較），但在零偏已經補償掉之後，它就成為主要的誤差來源。

三、**比例因子與軸間誤差**。實際轉了 90 度而讀成 89 度（比例因子），或是繞 X 軸轉動卻在 Y 軸上也讀到一點（軸間非正交）。這兩類可藉校正改善。

還有一項對無人機特別重要的：**溫度漂移**。零偏會隨溫度變化，而飛控板從開機到熱平衡往往要好幾分鐘。這就是為什麼飛控要求「開機後靜置等待」，以及為什麼不應該在剛開機就立刻起飛。

#### 【數學小教室】零偏與隨機遊走：兩種誤差的成長速度

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設陀螺儀的輸出為真值加上誤差：

$$\omega_{\text{meas}}(t) = \omega_{\text{true}}(t) + b + n(t)$$

其中  $b$  為零偏（近似為常數）、 $n(t)$  為白雜訊。角度由積分得到：

$$\theta(T) = \int_0^T \omega_{\text{meas}} dt = \theta_{\text{true}}(T) + b \cdot T + \int_0^T n dt$$

第一項誤差  $b \cdot T$  隨時間線性成長。這是零偏造成的漂移，也是短時間內最主要的誤差來源。

第二項是白雜訊的積分，稱為角度隨機遊走（angle random walk, ARW）。其標準差隨時間的平方根成長：

$$\sigma_{\text{ARW}}(T) = N \cdot \sqrt{T}$$

其中  $N$  為角度隨機遊走係數，規格表上常以  $^{\circ}/\sqrt{\text{hr}}$  為單位。

兩者的比較很有啟發性。以消費級 MEMS 陀螺儀的量級估計，零偏約為每秒零點零幾度，ARW 約為每平方根小時零點幾度。代入  $T = 300$  秒：

$$\cdot \text{零偏項} : 0.05 \times 300 = 15^{\circ}$$

$$\cdot \text{隨機遊走項} : 0.5 \times \sqrt{(300/3600)} \approx 0.14^{\circ}$$

兩者相差約一百倍。結論非常明確：對無人機這種以分鐘計的應用，零偏是唯一需要認真對付的陀螺儀誤差。

這也解釋了為什麼飛控開機時要靜置：那段時間它在量測並扣除當下的零偏。若在靜置期間移動

機體，量到的「零偏」會包含真實的轉動，補償就錯了。

最後提醒：零偏會隨溫度漂移，所以開機時量到的值不會一直有效。姿態估測必須有一個機制持續修正殘餘的零偏——而那正是加速度計（以及 15-4 節的卡爾曼濾波）在做的事。

圖 15-2 把這三種誤差畫在同一張圖上，三條線的形狀差異一目了然。

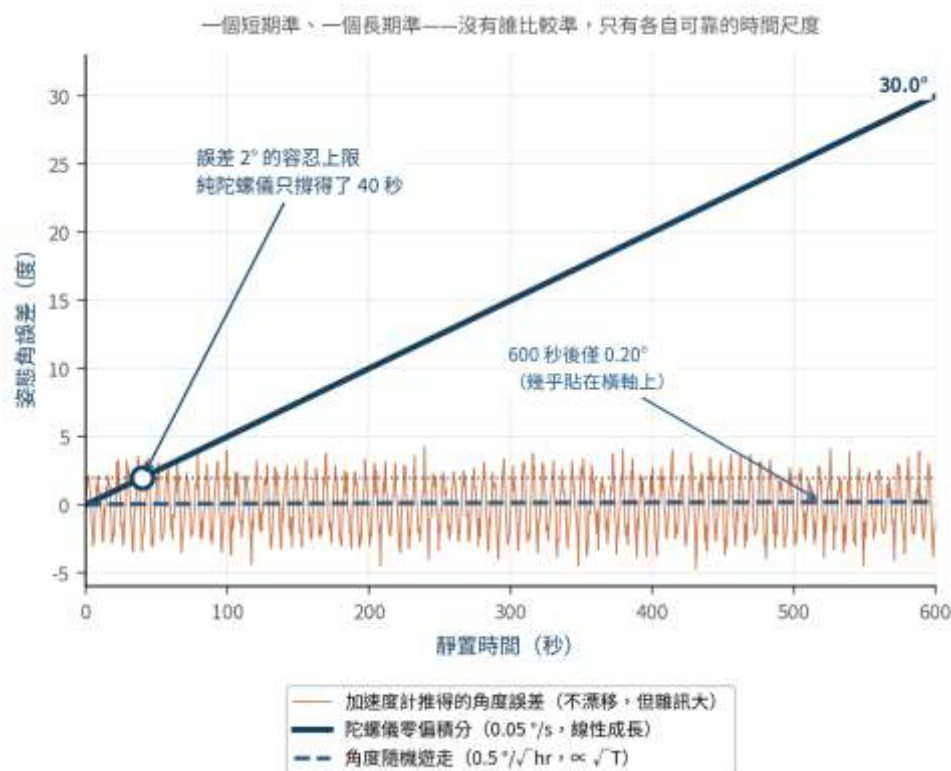


圖 15-2 三種誤差隨時間的成長：零偏線性、隨機遊走開平方、加速度計不漂移。

### 例題 15-1 那塊沒有動的板子為什麼傾斜了 30 度

【已知】某 MEMS 陀螺儀的零偏穩定度為  $0.05^\circ/\text{s}$ ，角度隨機遊走係數為  $0.5^\circ/\sqrt{\text{hr}}$ 。機體完全靜止，僅以陀螺儀積分估計姿態角。

【求】（一）5 分鐘與 10 分鐘後的零偏誤差；（二）5 分鐘後的隨機遊走誤差；（三）若要求姿態誤差不超過 2 度，可以撐多久？（四）評論。

（一）零偏誤差 =  $b \times T$

5 分鐘： $0.05 \times 300 = 15.0^\circ$

10 分鐘： $0.05 \times 600 = 30.0^\circ$

（二）隨機遊走 =  $0.5 \times \sqrt{(300 \div 3600)} = 0.5 \times 0.2887 \approx 0.14^\circ$



$$(三) T = 2 \div 0.05 = 40 \text{ 秒}$$

【答】5 分鐘偏 15 度、10 分鐘偏 30 度；隨機遊走僅約 0.14 度。若要求誤差不超過 2 度，純陀螺儀積分只能撐約 40 秒。

【工程意義】第 (三) 小題是關鍵：**四十秒**。一架無人機的任務動輒二十分鐘，而純陀螺儀的姿態只能信四十秒——這就是「非融合不可」的量化理由。第 (二) 小題則說明了誤差的主從關係：隨機遊走比零偏小了兩個數量級，**所有的努力都應該花在對付零偏上**。另外請注意這裡用的是「零偏穩定度」而非「初始零偏」：開機靜置已經扣掉了初始值，剩下的是它隨時間與溫度的**變動量**——這部分無法一次校正解決，只能靠持續的融合修正。本題數值為消費級 MEMS 元件的概略量級，工業級與導航級元件可低上兩到三個數量級，但價格與重量也差了同樣的幅度。

## 15-2 從重力算出傾角，以及它算不出什麼

### 【先講白話】

把加速度計想成一顆掛在機體上的鉛垂線：它永遠指向下方，所以只要看它在機體座標裡偏了多少，就知道機體斜了多少。

但鉛垂線有一件事做不到——它分不出你是朝北還是朝南。因為不管你怎麼轉，重力都還是朝下。

靜止時，加速度計量到的是重力的反方向。把這個向量在機體三軸上的分量記為  $a_x$ 、 $a_y$ 、 $a_z$ ，就可以反推機體的滾轉角 (roll) 與俯仰角 (pitch)。

**但偏航角 (yaw) 算不出來**。道理很直觀：把一架水平的無人機原地轉一圈，重力在機體三軸上的分量完全不變 (永遠是 0、0、9.8)。重力對「機頭朝哪」這件事沒有任何資訊。

這就是為什麼 IMU 常常要加上第三種感測器——**磁力計**。它以地球磁場為基準，提供偏航角的長期參考 (15-5 節)。三者合起來常稱為九軸感測器：三軸加速度、三軸角速度、三軸磁場。

### 【數學小教室】由加速度計求滾轉角與俯仰角

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設機體座標為：X 軸向前、Y 軸向右、Z 軸向下 (航空慣用的機體座標)。靜止時加速度計讀值為 ( $a_x, a_y, a_z$ )。

**滾轉角**（繞 X 軸）：

$$\varphi = \text{atan2}(a_y, a_z)$$

**俯仰角**（繞 Y 軸）：

$$\theta = \text{atan2}(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2})$$

使用  $\text{atan2}$  而非  $\text{atan}$ ，是為了讓角度涵蓋完整的四個象限。

這兩個式子只在機體靜止（或等速直線運動）時成立。一旦機體有加速度，量到的比力就是「重力反向 + 機體加速度反向」的合成，算出來的角度會偏掉。偏掉多少？由那個加速度與重力的比值決定：

$$\text{誤差角} \approx \text{atan}(a_{\text{body}} / g)$$

以  $a_{\text{body}} = 2 \text{ m/s}^2$  代入： $\text{atan}(2 \div 9.80665) \approx 11.5^\circ$ 。

這是一個很大的誤差，而且它正好發生在機體正在機動的時候——也就是最需要準確姿態的時候。

一個常被忽略的檢查方法：靜止時加速度向量的長度應該等於重力加速度。

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \approx 9.81 \text{ m/s}^2$$

若量到的長度明顯偏離 9.81，代表機體正在加速或振動，此時的加速度計讀值不應該用來修正姿態。許多飛控就是用這個判據來決定「這一筆加速度計資料要不要採信」——這是一種最簡單而有效的異常值排除。

最後說明為何偏航角算不出來：把機體繞垂直軸（Z 軸）旋轉任意角度，重力向量在機體座標中的表示完全不變。數學上，繞重力方向的旋轉對重力向量沒有作用，所以這個自由度無法由加速度計觀測。這在估測理論上稱為該狀態「不可觀測」。

圖 15-3 把這兩件事畫在一起：左邊是重力算得出來的，右邊是它算不出來的。

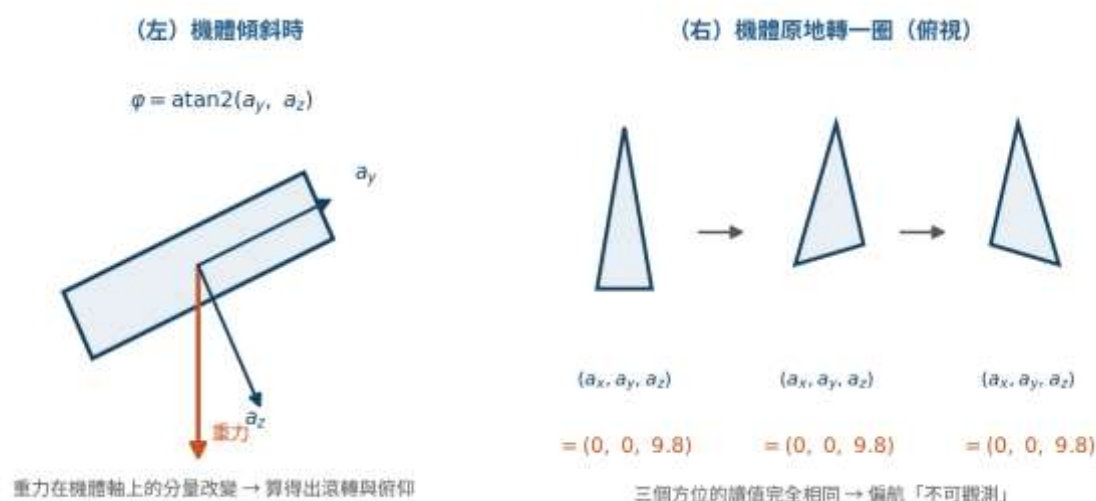


圖 15-3 重力定得出滾轉與俯仰，定不出偏航。

**例題 15-2 由加速度讀值求姿態，以及轉彎時的陷阱**

【已知】一架多旋翼的加速度計讀值為  $a_x = 0.00$ 、 $a_y = -4.20$ 、 $a_z = 8.85$  (單位  $\text{m/s}^2$ ，機體座標 X 前、Y 右、Z 下)。

【求】(一) 向量長度，並判斷資料是否可信；(二) 滾轉角與俯仰角；(三) 若機體正以  $2.0 \text{ m/s}^2$  向右加速，由加速度計算出的滾轉角會有多少誤差？

$$(一) |a| = \sqrt{(0^2 + 4.20^2 + 8.85^2)} = \sqrt{(17.64 + 78.32)} = \sqrt{95.96} \approx 9.796 \text{ m/s}^2$$

與 9.81 相差約 0.15%，可視為靜止或等速，資料可信。

$$(二) \varphi = \text{atan2}(-4.20, 8.85) = -25.39^\circ \text{ (向左傾 } 25.4 \text{ 度)}$$

$$\theta = \text{atan2}(-0.00, \sqrt{(4.20^2 + 8.85^2)}) = 0.0^\circ$$

$$(三) \text{誤差角} \approx \text{atan}(2.0 \div 9.80665) = \text{atan}(0.2039) \approx 11.53^\circ$$

【答】向量長度  $9.796 \text{ m/s}^2$ ，資料可信；滾轉約  $-25.4$  度、俯仰約  $0$  度。若機體同時以  $2.0 \text{ m/s}^2$  側向加速，滾轉角會產生約  $11.5$  度的誤差。

【工程意義】第 (三) 小題揭露了一個很麻煩的耦合：多旋翼要向右加速，本來就必須向右傾斜 (第 9 章)。所以「傾斜」與「側向加速」總是同時發生，加速度計無法區分「我斜了」和「我在加速」——這兩件事對它而言長得一模一樣。這正是單靠加速度計不可行的根本原因，也是陀螺儀無可取代的地方：陀螺儀量的是轉動，完全不受線性加速度影響。第 (一) 小題示範的長度檢查則是實務上最便宜的防護：當  $|a|$  明顯偏離 9.81 時，就暫時停止用加速度計修正姿態，只

讓陀螺儀積分撐過這段。由例題 15-1，撐個幾秒鐘的誤差不到 0.5 度，完全可以接受——短期信陀螺儀，正是下一節互補濾波的核心思想。

## 15-3 互補濾波：一行程式碼的融合

### 【先講白話】

既然一個短期準、一個長期準，那就各取所長：短時間內聽陀螺儀的，長時間慢慢往加速度計的答案靠回去。

這就是互補濾波，整個作法只有一行算式，卻是大多數飛控裡真正在跑的東西。

互補濾波的想法可以用一句話說完：以陀螺儀積分為主，再讓結果緩慢地向加速度計的答案靠攏。

「緩慢」兩個字是關鍵。如果靠攏得太快，加速度計的雜訊與機動造成的誤差就會直接灌進姿態；如果靠攏得太慢，陀螺儀的漂移又會來不及被修正。這個快慢就是互補濾波唯一要調的參數。

它的名字來自頻域的觀點：對陀螺儀做**高通**（只取短期的快速變化，濾掉緩慢漂移），對加速度計做**低通**（只取長期的平均方向，濾掉高頻雜訊），兩個濾波器的頻率響應恰好互補，相加之後在所有頻段都剛好是一。每一個頻段都由比較可信的那個感測器負責。

### 【數學小教室】互補濾波與它的時間常數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設取樣週期為  $\Delta t$ ，第  $n$  次的姿態估計為  $\theta_n$ ，陀螺儀讀到的角速度為  $\omega$ ，加速度計算出的角度為  $\theta_{acc}$ 。互補濾波的更新式為：

$$\theta_n = \alpha \cdot (\theta_{n-1} + \omega \cdot \Delta t) + (1 - \alpha) \cdot \theta_{acc}$$

其中  $\alpha$  介於 0 與 1 之間，通常非常接近 1（例如 0.98 至 0.999）。

式子的兩項意義清楚：前一項是陀螺儀的預測（拿上一次的角度加上這段時間轉了多少），後一項是加速度計的答案； $\alpha$  決定了兩者的權重。

$\alpha$  不該憑感覺選，而該由時間常數決定。把上式改寫，可看出誤差以指數衰減，其時間常數為：

$$\tau = \alpha \cdot \Delta t / (1 - \alpha)$$

反過來，若已決定要多長的時間常數：

$$\alpha = \tau / (\tau + \Delta t)$$

$\tau$  的物理意義是：「陀螺儀的答案大約被信任多久」。超過  $\tau$  這個時間尺度的誤差會被加速度計拉回來；短於  $\tau$  的變化則完全交給陀螺儀。

對應的截止頻率為：

$$f_c = 1 / (2 \pi \tau)$$

怎麼選  $\tau$ ？它必須同時滿足兩個相反的要求：

- 要夠短，才能在陀螺儀漂移到不可接受之前把它拉回來。由例題 15-1，零偏  $0.05^\circ/\text{s}$  時， $\tau = 1$  秒對應的穩態角度誤差約為  $b \cdot \tau = 0.05$  度——完全可以接受。

- 要夠長，才能濾掉機動與振動造成的加速度計誤差。多旋翼的機動通常持續零點幾秒到數秒，所以  $\tau$  至少要在秒的量級。

實務上  $\tau$  常取 0.5 至 2 秒。以  $\Delta t = 5 \text{ ms}$  (200 Hz) 為例， $\tau = 1$  秒對應  $\alpha \approx 0.995$ 。

一個重要的推論： $\alpha$  的值與取樣率有關。同樣的  $\alpha = 0.98$ ，在 100 Hz 下  $\tau = 0.49$  秒，在 1000 Hz 下卻只有 0.049 秒——差了十倍。這就是為什麼「網路上抄來的  $\alpha$  值」經常不能用： $\alpha$  本身沒有意義，有意義的是  $\tau$ 。

圖 15-4 把這個互補關係畫在頻率軸上：低頻由加速度計負責，高頻由陀螺儀負責，兩條曲線在截止頻率交會。

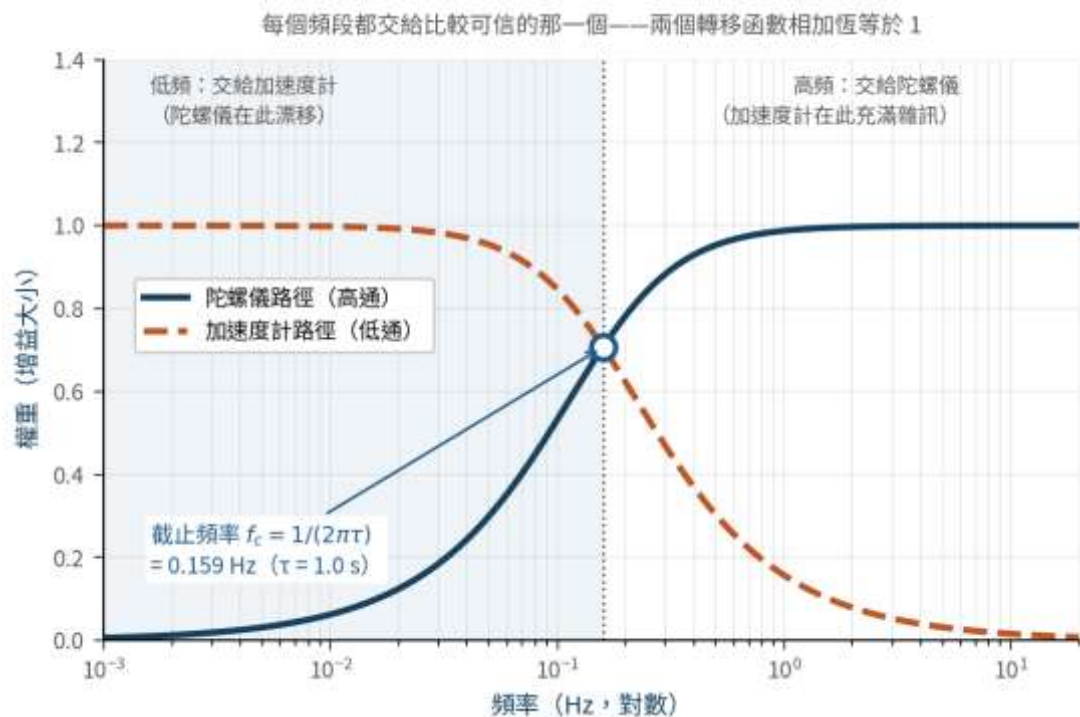


圖 15-4 互補濾波的頻域分工，交會於截止頻率  $f_c = 1/(2\pi\tau)$ 。

**例題 15-3 為兩種情境各設計一個互補濾波器**

【已知】飛控的姿態迴圈以 200 Hz 執行 ( $\Delta t = 5 \text{ ms}$ )。陀螺儀零偏為  $0.05^\circ/\text{s}$ 。

【求】(一)  $\tau = 1.0$  秒所需的  $\alpha$  與對應截止頻率；(二) 該設定下由零偏造成的穩態角度誤差；(三) 若改為  $\tau = 0.5$  秒與  $2.0$  秒， $\alpha$  各為多少？(四) 某使用者把程式改到 1000 Hz 執行但沿用原本的  $\alpha$ ，實際的  $\tau$  變成多少？

(一)  $\alpha = \tau \div (\tau + \Delta t) = 1.0 \div 1.005 \approx 0.99502$

$f_c = 1 \div (2\pi \times 1.0) \approx 0.159 \text{ Hz}$

(二) 穩態誤差  $\approx b \times \tau = 0.05 \times 1.0 = 0.05^\circ$

(三)  $\tau = 0.5$  :  $\alpha = 0.5 \div 0.505 \approx 0.99010$

$\tau = 2.0$  :  $\alpha = 2.0 \div 2.005 \approx 0.99751$

(四)  $\Delta t$  變為  $1 \text{ ms}$ ，沿用  $\alpha = 0.99502$ ：

$\tau = \alpha \Delta t \div (1 - \alpha) = 0.99502 \times 0.001 \div 0.00498 \approx 0.1998 \text{ 秒}$

【答】 $\alpha \approx 0.995$ ，截止頻率約 0.16 Hz，零偏造成的穩態誤差僅約 0.05 度。 $\tau = 0.5$  與  $2.0$  秒分別對應  $\alpha \approx 0.990$  與  $0.998$ 。若取樣率提高五倍而未改  $\alpha$ ，時間常數會縮短為原本的五分之一，僅剩約 0.2 秒。

【工程意義】第(二)小題值得記住：**0.05 度**。與例題 15-1 純陀螺儀十分鐘偏 30 度相比，一個係數就把誤差壓下了將近三個數量級——而且它不會再隨時間成長。這就是融合的威力。第(四)小題是實務上真實會發生的錯誤：把程式移植到更快的硬體、或改了迴圈頻率，卻沒有重算  $\alpha$ 。時間常數掉到 0.2 秒之後，加速度計的權重大幅增加，機動時的姿態會開始跟著加速度跑——症狀是「加速的時候機頭會微微點頭」。除錯時若看到這類與機動同步的姿態誤差，第一個該檢查的就是時間常數。建議的寫法是在程式裡直接指定  $\tau$ ，再由  $\Delta t$  算出  $\alpha$ ，而不要把  $\alpha$  寫成常數。

| 時間常數 $\tau$ | 適合的情況                   | 代價            |
|-------------|-------------------------|---------------|
| 0.2 秒以下     | 幾乎不機動、振動極小的平台（如雲台的靜態校正） | 機動時姿態明顯受加速度污染 |

| 時間常數 $\tau$ | 適合的情況              | 代價               |
|-------------|--------------------|------------------|
| 0.5 至 1 秒   | 一般多旋翼飛行；最常見的設定     | 需搭配加速度向量長度檢查     |
| 2 秒以上       | 劇烈機動、強振動、或陀螺儀品質較佳時 | 漂移修正變慢，對零偏的容忍度下降 |

表 15-3 互補濾波時間常數的選擇與取捨。數值為常見範圍，須依實機調整。

## 15-4 卡爾曼濾波：讓比例自己算出來

### 【先講白話】

互補濾波要你自己決定「信陀螺儀幾成」。卡爾曼濾波的想法是：這個比例不該用猜的，應該由兩邊「現在有多可信」算出來。

它每一步做兩件事：先用陀螺儀預測，再用加速度計修正——而修正多少，由一個會自動調整的係數決定。

互補濾波很好用，但它有一個弱點：**那個  $\alpha$  是固定的**。不管加速度計此刻是不是正在被振動污染、也不管陀螺儀已經積分多久，它永遠用同一個比例。

卡爾曼濾波處理的正是這件事。它的核心想法是：**同時追蹤「估計值」與「我對這個估計有多不確定」**，然後每次有新的量測進來時，比較「我的不確定度」與「量測的不確定度」，**由兩者的比例決定要相信量測多少**。

整個演算法只有兩個步驟，交替執行：

**預測 (predict)**。用陀螺儀把姿態往前推一步。這一步讓估計值前進，但也讓不確定度**增加**——因為陀螺儀本身有誤差，推得愈久愈不確定。這正是漂移的數學描述。

**更新 (update)**。拿加速度計算出的角度來修正。這一步讓估計值被拉回，並使不確定度**下降**——因為得到了新資訊。

這兩步的節奏，與互補濾波的兩項完全對應。差別只在於：互補濾波用固定的  $\alpha$ ，卡爾曼濾波則由不確定度的比值算出每一步該用多少——那個值就叫**卡爾曼增益**。

### 【數學小教室】一維卡爾曼濾波的完整推導



跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

為了看清結構，先處理最簡單的情形：只估計一個角度  $\theta$ 。

**狀態與不確定度。** 記估計值為  $\hat{x}$ 、其誤差變異數為  $P$  ( $P$  愈大代表愈不確定)。

**兩個雜訊參數：**

- $Q$ ：過程雜訊變異數——每一步預測會增加多少不確定度 (陀螺儀有多爛)。
- $R$ ：量測雜訊變異數——加速度計的答案有多不可靠。

**預測步：**

$$\hat{x}^- = \hat{x} + \omega \cdot \Delta t \quad (\text{用陀螺儀往前推})$$

$$P^- = P + Q \quad (\text{不確定度增加})$$

**更新步：**

$$K = P^- / (P^- + R) \quad (\text{卡爾曼增益})$$

$$\hat{x} = \hat{x}^- + K \cdot (z - \hat{x}^-) \quad (z \text{ 為加速度計算出的角度})$$

$$P = (1 - K) \cdot P^- \quad (\text{不確定度下降})$$

先看卡爾曼增益的意義。  $K = P^- / (P^- + R)$ ：

- 若  $R$  很大 (加速度計不可信)， $K \rightarrow 0$ ，幾乎不修正，完全靠陀螺儀。
- 若  $P^-$  很大 (自己的估計不可信)， $K \rightarrow 1$ ，幾乎完全採信加速度計。

$K$  就是「這一步要信量測幾成」，而且它是算出來的，不是設定的。

接著是本節最重要的結果。把更新式改寫：

$$\hat{x} = (1 - K) \cdot \hat{x}^- + K \cdot z = (1 - K) \cdot (\hat{x} + \omega \Delta t) + K \cdot z$$

把它與互補濾波的式子並排：

$$\text{互補濾波：} \hat{\theta} = \alpha \cdot (\hat{\theta} + \omega \Delta t) + (1 - \alpha) \cdot \hat{\theta}_{\text{acc}}$$

兩者的形式完全相同，只要令  $\alpha = 1 - K$ 。

差別在於：互補濾波的  $\alpha$  是常數，而卡爾曼濾波的  $K$  每一步都在變。

但它會變到哪裡去？當  $Q$  與  $R$  固定時， $P$  會收斂到一個定值。令穩態時  $P$  前後相等：

$$P = (1 - K)(P + Q), \text{ 其中 } K = (P + Q) / (P + Q + R)$$

代入化簡得：

$$P^2 + Q \cdot P - Q \cdot R = 0$$

解得：

$$P_{ss} = [-Q + \sqrt{Q^2 + 4QR}] / 2$$

這意味著：雜訊特性固定時，卡爾曼濾波最終會收斂成一個固定增益的互補濾波器。兩者不是對立的方法，而是同一件事的兩種寫法——互補濾波是卡爾曼濾波的穩態解。

那為什麼還要用卡爾曼濾波？因為它在三種情況下有互補濾波做不到的事：

第一，開機初期收斂更快。起始  $P$  很大， $K$  自動接近 1，姿態幾秒內就穩定下來；固定  $\alpha$  的濾波器要慢得多。

第二，可以處理「這一筆量測不可信」。偵測到振動或機動時（例如 15-2 節的向量長度檢查），把該步的  $R$  調大， $K$  自動變小——這是互補濾波做不到的動態調整。

第三，也是實務上最重要的：它可以把陀螺儀零偏當成一個狀態一起估。把狀態擴充為「角度與零偏」兩個量，濾波器就能一邊估姿態、一邊即時估出陀螺儀當下的零偏並扣掉。這正是 15-1 節說的「持續修正殘餘零偏」的機制，也是真實飛控裡二維以上卡爾曼濾波的標準作法。

圖 15-5 把增益隨疊代步數的變化畫出來。它從很大的值迅速落下，最後停在一個定值——而那個定值就是一個互補濾波器的係數。

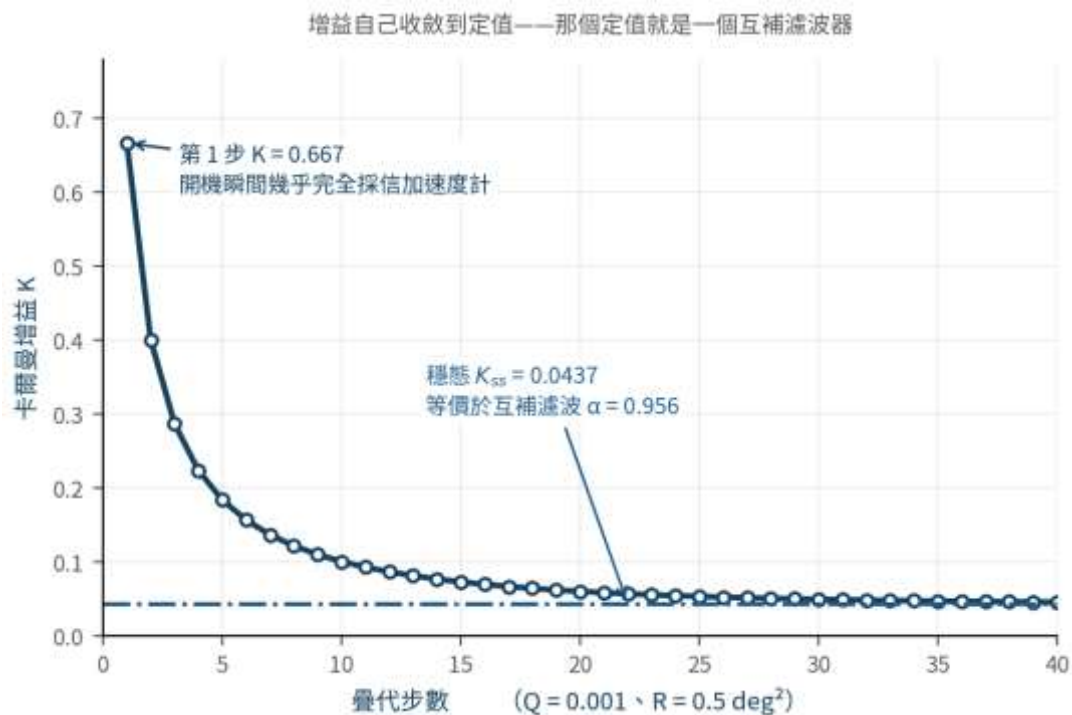


圖 15-5 卡爾曼增益的收斂：穩態值等價於固定係數的互補濾波器。

**例題 15-4 卡爾曼增益的收斂，與它等於哪一個互補濾波器**

【已知】一維卡爾曼濾波，過程雜訊  $Q = 0.001 \text{ deg}^2$ 、量測雜訊  $R = 0.5 \text{ deg}^2$ ，初始不確定度  $P_0 = 1.0 \text{ deg}^2$ 。取樣週期  $\Delta t = 5 \text{ ms}$ 。

【求】（一）前三步的卡爾曼增益與  $P$ ；（二）穩態的  $P$  與  $K$ ；（三）此穩態相當於  $\alpha$  為多少的互補濾波器？其時間常數為何？（四）若希望時間常數為 1.0 秒， $Q$  應取多少？

（一）第 1 步： $P^- = 1.0 + 0.001 = 1.001$ ， $K = 1.001 \div 1.501 \approx 0.6669$ ， $P = (1 - 0.6669) \times 1.001 \approx 0.3334$

第 2 步： $P^- = 0.3344$ ， $K = 0.3344 \div 0.8344 \approx 0.4008$ ， $P \approx 0.2004$

第 3 步： $P^- = 0.2014$ ， $K \approx 0.2871$ ， $P \approx 0.1436$

（二） $P_{ss} = [-0.001 + \sqrt{(0.001^2 + 4 \times 0.001 \times 0.5)}] \div 2$   
 $= (-0.001 + \sqrt{0.002001}) \div 2 = (-0.001 + 0.044733) \div 2 \approx 0.021866 \text{ deg}^2$

$K_{ss} = (0.021866 + 0.001) \div (0.021866 + 0.001 + 0.5) \approx 0.04373$

（三） $\alpha = 1 - K_{ss} \approx 0.95627$

$\tau = \alpha \Delta t \div (1 - \alpha) = 0.95627 \times 0.005 \div 0.04373 \approx 0.109 \text{ 秒}$

（四）欲得  $\tau = 1.0 \text{ s}$ ： $\alpha = 1.0 \div 1.005 = 0.99502$ ，故  $K = 0.004975$

由  $K = (P+Q)/(P+Q+R)$  得  $P + Q = K R \div (1 - K) = 0.004975 \times 0.5 \div 0.995025 \approx 0.0025$

又  $P = (1 - K)(P + Q) \approx 0.0024876$ ，故  $Q \approx 0.0025 - 0.0024876 \approx 1.24 \times 10^{-5} \text{ deg}^2$

【答】增益由 0.667 迅速降至 0.287，最終收斂於約 0.0437；該穩態等價於  $\alpha \approx 0.956$ 、時間常數約 0.109 秒的互補濾波器。若希望時間常數為 1.0 秒， $Q$  應取約  $1.24 \times 10^{-5} \text{ deg}^2$ 。

【工程意義】第（一）小題顯示了卡爾曼濾波最實際的好處：**第一步的增益高達 0.667**，等於幾乎完全採信加速度計——**開機瞬間就能把姿態拉到正確值附近**，而固定  $\alpha = 0.956$  的互補濾波器要好幾十步才做得到。這就是「開機初期收斂快」的具體樣貌。第（三）（四）小題則給了調參的正確直覺： **$Q$  與  $R$  的比值才是真正的參數**，它直接決定等效的時間常數。很多人調卡爾曼濾波時盲目試數字，其實只要換算成  $\tau$  就能用 15-3 節的判斷原則來選—— **$Q$  變大代表「我更不信陀螺儀」**，時間常數變短； **$R$  變大代表「我更不信加速度計」**，時間常數變長。最後提醒：本題

為一維簡化版，真實飛控多使用擴充卡爾曼濾波（EKF）處理三軸姿態、零偏與速度等十餘個狀態，並以四元數避免萬向鎖（15-6 節）。但每一個 EKF 的核心，都還是這裡的預測與更新兩步。

## 15-5 磁力計：唯一能告訴你機頭朝哪的東西

### 【先講白話】

重力告訴你哪邊是下面，但沒辦法告訴你哪邊是北方。要知道機頭朝哪，就得再找一個外部參考——地球磁場。

問題是，磁場非常微弱，而無人機自己身上就有一堆會干擾磁場的東西。

由 15-2 節，加速度計能定出滾轉與俯仰，卻對偏航無能為力。要確定機頭朝哪，必須有一個機體之外的水平方向參考，而最容易取得的就是地球磁場。

磁力計量測三軸的磁場分量。把量到的磁場向量以已知的滾轉與俯仰角轉回水平面（稱為傾斜補償），再取其水平分量的方位，就得到磁航向。注意這個步驟依賴滾轉與俯仰——所以偏航的正確性建立在前兩個角度已經正確的前提下。

但磁力計是 IMU 三種感測器中最容易出問題的一個，原因有三。

### 15-5-1 三類干擾

一、硬鐵干擾（hard iron）。機上帶有永久磁性的物體——馬達裡的磁鐵、喇叭、螺絲——會在機體座標中疊加一個固定的磁場偏移。它的效果是把量測到的磁場球心整個平移。這是最主要的誤差來源，也是可以校正的。

二、軟鐵干擾（soft iron）。機上的鐵磁性材料會扭曲周圍的磁場分布，使原本應該是球面的量測點集合變成橢球。它需要較複雜的校正（一個  $3 \times 3$  的矩陣）。

三、電流產生的磁場。這一項最麻煩，因為它會隨油門大小改變。動力線上流過數十安培的電流，其周圍產生的磁場可能與地磁同一個量級。症狀是：加油門的時候航向開始偏。這無法用開機校正解決，只能靠佈線——把磁力計遠離動力線與電池，是無人機組裝中最重要的佈線原則之一。這也是為什麼許多機型把磁力計與 GNSS 天線一起裝在一支桿子上，遠離機身。

## 15-5-2 校正與磁偏角

**校正**。硬鐵與軟鐵的校正原理很單純：在無干擾的環境把機體繞各個方向轉動，蒐集磁場量測點。若沒有干擾，這些點應落在一個以原點為心的球面上；實際上它們會形成一個偏心的橢球。**校正就是找出把該橢球搬回原點、變回正球的變換**。這就是各家飛控要求使用者「拿著機體繞八字轉圈」的用意。

校正時有兩件事常被忽略：**第一，要遠離鋼筋混凝土建築、車輛與金屬桌面**，否則校正進去的是環境而不是機體。**第二，每次更動機上配置（換電池位置、加裝酬載、改佈線）之後都應重新校正**。

**磁偏角（magnetic declination）**。磁力計指向的是**磁北**，而航線與地圖用的是**真北**，兩者之間的夾角即為磁偏角。它隨地點與年份變動：以台灣而言，目前約為西偏數度的量級，並且逐年緩慢改變。**飛控通常依據當前位置自動套用內建模型的磁偏角，但該模型有其發行年份——長期未更新韌體的設備可能使用過時的數值**。需要高精度航向的任務（如測繪的航線方位）應查證當年度的公告值。（資料查核日期：2026-09-15；中央氣象署有地磁相關資訊，實際數值請依查詢當時的公告或模型為準。）

**最後一個實務重點：磁力計不是必需品**。許多飛控在 GNSS 訊號良好時，可由連續移動的位置變化推得航向（course over ground），甚至完全停用磁力計。**在磁環境惡劣的場域（鋼構廠房、變電所、橋梁下方），關掉磁力計改用其他航向來源，往往比努力校正更有效**。這個取捨會在第 16、19 章繼續出現。

**圖 15-6** 把校正前後的量測點畫出來。校正要做的事，就是把左邊那團偏心又變形的點，變回右邊那個以原點為心的正球。

校正就是把偏心的橢球搬回原點、變回正球

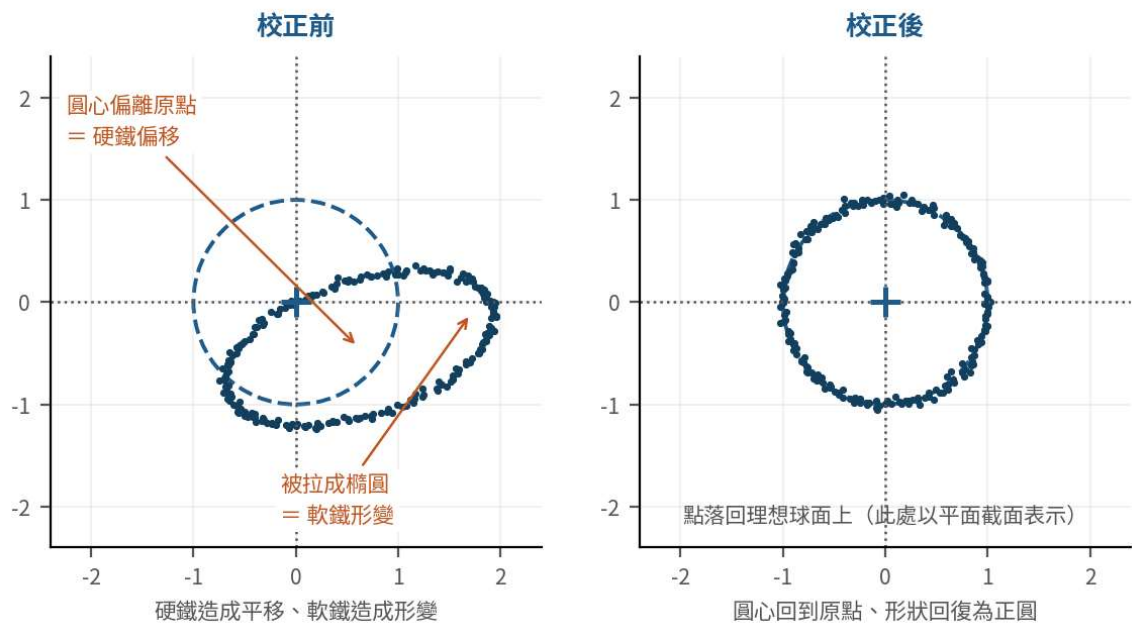


圖 15-6 磁力計校正：把偏心的橢球搬回原點、變回正球。

| 干擾來源      | 典型症狀                  | 處理方式                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 硬鐵（永久磁性）  | 航向有固定的方位偏差，隨機頭方向呈規律變化 | 開機前的球面校正（繞八字）         |
| 軟鐵（鐵磁材料）  | 航向誤差隨方位呈橢圓形變化         | 以 3×3 矩陣校正；必要時更換材料或移位 |
| 動力電流      | 加油門時航向開始漂移            | 磁力計遠離動力線與電池；改用外置桿式模組  |
| 環境（鋼構、車輛） | 在特定地點航向異常，離開該處即恢復     | 避開該處校正與起飛；必要時停用磁力計    |
| 磁偏角未更新    | 航向系統性偏差數度，各處一致        | 查證當年度公告值；更新韌體的地磁模型    |

表 15-4 磁力計的干擾來源、症狀與處理方式。

15-6 實務：安裝、振動與表示法

【先講白話】

再好的演算法也救不了裝歪、鎖鬆、或整塊板子在共振的飛控。

這一節談的是不會出現在公式裡、卻最常害人的那些事。

### 15-6-1 振動：姿態估測的頭號敵人

螺旋槳與馬達會產生強烈的週期性振動，而振動對加速度計的傷害有兩層。

**第一層是雜訊變大**，這一層相對容易處理——低通濾波或加大互補濾波的時間常數即可。

**第二層才是真正的問題：混疊 ( aliasing )**。若振動頻率高於取樣率的一半，它會被錯誤地取樣成一個**低頻訊號**，混進姿態估測的頻段裡，而且**濾波器再也分不出它不是真的姿態變化**。症狀是姿態緩慢而莫名其妙地飄動，或機體出現低頻晃動。

**混疊只能在取樣之前處理，不能在取樣之後補救**。對策有三：機械上以避震墊隔離飛控板、在類比端使用抗混疊濾波（多數 IMU 晶片內建）、以及最根本的——**做好螺旋槳與馬達的動平衡，從源頭減少振動**。第 11 章的槳葉平衡在這裡再度發揮作用。

**一個常見的錯誤是把飛控鎖得死緊**。剛性連接會把機架的振動完整傳到感測器上。但也不能太軟——過軟的避震墊會產生自己的低頻共振，反而製造出新的問題。**這是一個需要實測的取捨，不是查表能決定的**。

### 15-6-2 安裝位置與方向

**方向**。飛控有規定的安裝方向，裝反或轉 90 度會使三軸對應錯誤。多數飛控允許以參數指定安裝方向，但**設定錯誤的症狀往往是「一起飛就往某個方向衝」**——與例題 15-2 的耦合合在一起看，這類問題會被放大得很快。起飛前務必在地面確認：手動傾斜機體時，地面站顯示的姿態方向要與實際一致。

**位置**。IMU 應盡量靠近機體的重心。若裝在遠離重心之處，機體轉動時 IMU 會感受到額外的**向心與切向加速度**，污染加速度計讀值。這一項對小型機影響有限，但對大型機或長機臂構型不可忽略。

**溫度**。零偏隨溫度變動（15-1 節）。部分飛控具備恆溫加熱功能，即是為此。實務上的原則很簡單：**開機後等待飛控完成初始化與靜置量測，不要急著起飛**；冬天與夏天的表現可能不同，重要任務前應重新確認。



### 15-6-3 為什麼真實飛控用四元數

本章一路用滾轉、俯仰、偏航三個角度（尤拉角）來描述姿態，因為它最直觀。但真實飛控內部幾乎都改用**四元數**，原因是尤拉角有一個嚴重缺陷。

**萬向鎖（gimbal lock）**。當俯仰角接近  $\pm 90$  度（機頭朝正上或正下）時，滾轉與偏航這兩個旋轉會退化成同一個自由度，數學上出現奇異點，角度計算會爆掉。對一般巡檢飛行這不會發生，但對特技飛行、垂直爬升或 VTOL 的過渡過程（第 10 章），這是真實的風險。

**四元數**用四個數描述三維旋轉，沒有奇異點、運算量較小、也比旋轉矩陣（九個數）精簡。代價是不直觀——人類無法直接看懂四元數的四個數字代表什麼姿態。

實務上的作法因此是：內部用四元數計算，顯示給人看的時候再轉成尤拉角。地面站上那三個角度，是為了人而做的翻譯。本章用尤拉角講解，理由也一樣——先理解在做什麼，再處理怎麼做得穩健。

#### 【安全警語】

姿態估測是飛行安全的根基，任何與姿態有關的異常都必須在地面解決，不可帶上天空。起飛前務必確認：機體靜置期間地面站顯示的姿態穩定且接近水平；手動傾斜機體時顯示方向與實際一致；航向指示與實際機頭方向相符。若出現姿態緩慢漂移、加油門時航向偏轉、或地面站與實際不符，一律停止飛行並排除原因。磁力計校正應在空曠處進行，注意周邊人員與障礙物；校正時需轉動機體，**務必先卸下螺旋槳**。更換飛控安裝方式、加裝酬載或改變佈線後，應重新完成校正與地面測試。未成年讀者進行任何涉及通電與螺旋槳的測試時，須有具備資格的成人在場。

## 案例研究

### 案例一 只有加油門的時候才會偏的航向

【問題】一架自組四旋翼在地面測試時一切正常：姿態穩定、航向正確、磁力計校正也順利通過。但實飛時出現一個規律的現象——只要油門加大（例如爬升或載重飛行），機體的航向就會緩慢轉偏；油門收小之後又慢慢轉回來。多次重新校正磁力計均無改善。

【系統分析】「只在油門大時出現」這個線索已經把範圍縮得很小。姿態的滾轉與俯仰由加速度

計提供長期基準，而**偏航的唯一長期基準是磁力計**（15-2 節）。油門大小直接對應動力線上的電流，而電流會產生磁場——這個磁場疊加在地磁上，使磁力計量到的方向偏轉。由於它隨油門變化，任何在地面靜態進行的校正都無法涵蓋它。這與硬鐵干擾有本質差異：硬鐵是固定偏移，可以校正；電流磁場是隨工況變動的干擾，只能靠佈線與距離解決。

【做法】三個層次的處理。**佈線層**：把磁力計遠離動力線與電池——改用與 GNSS 天線整合的外置桿式模組，是最直接有效的作法；動力線採雙絞可使去回電流的磁場部分互相抵消。**參數層**：部分飛控提供依電流補償磁場的功能，需在地面以不同油門量測建立對應關係。**架構層**：若場域的磁環境本來就不佳，可考慮降低磁力計的權重、改以 GNSS 推得的航向為主（第 16 章）。診斷方法也很單純：在安全固定的狀況下（**務必卸下螺旋槳**）逐段增加油門，記錄航向讀數與電流的對應關係——若兩者呈明顯相關，即可確認。

【結果與限制】本案的價值在於它示範了一種診斷思路：先問「這個誤差與什麼同步變化」，再由此反推是哪一個感測器的哪一種誤差。姿態出問題時，滾轉俯仰異常指向加速度計或振動，偏航異常指向磁力計，而「隨時間緩慢累積」則指向陀螺儀零偏或融合參數。限制在於：實際的干擾可能有多個來源疊加，且電流補償的效果隨機體配置差異很大。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定機型的實際紀錄。

## 案例二 濾波器調得愈「穩」，飛起來卻愈糟

【問題】一個團隊覺得姿態顯示有點抖動，於是把互補濾波的時間常數從 1 秒加大到 5 秒。地面上看起來非常理想——數字乾淨、幾乎不跳。但實飛時機體變得反應遲鈍，陣風修正明顯延遲，最後在一次快速機動中出現振盪。

【系統分析】問題在於他們把「顯示好看」當成了「估測正確」。加大時間常數等於降低加速度計的權重、提高對陀螺儀的信任。短期內這確實讓讀值變平滑，但它同時帶來兩個後果：第一，姿態估計出現相位延遲——真實姿態已經改變，估計值還沒跟上；第二，陀螺儀零偏的修正變慢，穩態誤差由  $b \cdot \tau$  從 0.05 度增為 0.25 度（15-3 節）。第一項才是致命的：控制迴路（第 17 章）是依據姿態估計來下修正指令的，估計延遲等於在迴路裡加入了額外的相位落後，會直接壓縮穩定裕度。這就是快速機動時出現振盪的原因。

【做法】正確的順序是先找出抖動的來源，而不是把它濾掉。**第一，先查振動**：抖動若來自螺旋

槳不平衡或飛控鎖太緊，應從機械面解決（15-6 節），而不是加大時間常數去掩蓋。**第二，區分「顯示抖動」與「估測不良」**：地面站的顯示更新率與繪圖平滑設定可能才是視覺上抖動的來源，與濾波器無關。**第三，若確實需要更強的濾波，改用動態調整**：以加速度向量長度檢查（15-2 節）在機動時暫時降低加速度計權重，而不是全時段都調慢——這正是卡爾曼濾波相對於固定係數互補濾波的優勢（15-4 節）。

**【結果與限制】**這個案例的教訓可以濃縮成一句話：**濾波器的目標不是讓數字好看，而是讓估計值在需要的時間尺度上正確**。任何濾波都用延遲換取平滑，而在有回授控制的系統裡，**延遲是要付利息的**。限制在於：合適的時間常數高度依賴機體的振動特性與機動強度，本案的 1 秒與 5 秒僅為示意，實機須以飛行資料檢視估計值與真實姿態的落差。本案為依本章與第 17 章原理所作的教學分析。

**【可遷移的經驗】**兩個案例分別對應兩種常見錯誤：案例一是**誤判誤差來源**（拿校正去對付一個校正解決不了的問題），案例二是**誤判優化目標**（把平滑當成準確）。在感測器融合裡，這兩件事幾乎涵蓋了初學者的所有麻煩。

## 實作活動

本章的實作以量測與資料分析為主。涉及通電與螺旋槳的步驟均須遵守本章安全警語。

### Level 1 用手機量一次漂移（免器材）

**目標** | 親眼看到陀螺儀漂移與加速度計跳動，並算出兩者的量級。

**器材** | 智慧型手機與任一可記錄感測器原始值的應用程式；試算表軟體。

**步驟** |

- 一、把手機平放在桌上完全不動，記錄三軸陀螺儀與加速度計的原始值至少十分鐘。
- 二、算出陀螺儀三軸各自的平均值——那就是零偏。把平均值乘上記錄時間，估算若直接積分會漂多少度。
- 三、把陀螺儀資料實際積分一次，畫出角度對時間的曲線，與第二步的估算比較。
- 四、由加速度計資料以 15-2 節的公式算出滾轉與俯仰角，畫出曲線，觀察它是否隨時間漂

移。

- 五、拿起手機輕輕搖晃十秒再放回桌面，重畫兩條曲線，比較兩者在搖晃期間的表現。
- 六、計算加速度向量長度  $|a|$ ，畫成第三條曲線，觀察它在搖晃期間偏離 9.81 的程度。

**預期結果** | 陀螺儀積分的角度會持續單向偏移，且與零偏乘時間的估算相符；加速度計算出的角度不會漂移但在搖晃時劇烈跳動。 $|a|$  在靜止時貼近 9.81，搖晃時明顯偏離——這正是 15-2 節那個檢查方法的實證。

**成功標準** | 三條曲線都有座標與單位；能明確指出哪一段時間該相信哪一個感測器，並說明理由。

## Level 2 自己寫一個互補濾波器

**目標** | 用 Level 1 的資料實作互補濾波，並觀察時間常數的影響。

**器材** | Level 1 所錄的資料；試算表或任一程式語言。

**步驟** |

- 一、以 15-3 節的更新式實作互補濾波，參數以時間常數  $\tau$  指定，再由取樣週期換算  $\alpha$ 。
- 二、令  $\tau = 0.1、0.5、1、2、5$  秒各跑一次，把五條曲線與純陀螺儀、純加速度計兩條曲線畫在同一張圖上。
- 三、在搖晃的那一段觀察： $\tau$  愈大，曲線愈平滑但落後愈明顯。量出各條曲線的延遲時間。
- 四、在靜止的那一段觀察： $\tau$  愈大，殘餘的漂移愈大。與  $b \cdot \tau$  的估算比較。
- 五、加入 15-2 節的向量長度檢查：當  $|a|$  偏離 9.81 超過設定門檻時，該步不更新加速度計項。重跑一次並比較。
- 六、寫下結論：對你錄到的這組資料，哪一個  $\tau$  最適合？加入長度檢查之後，可以用比較小的  $\tau$  嗎？

**預期結果** |  $\tau$  與延遲、 $\tau$  與殘餘漂移都會呈現清楚的單調關係，且與  $b \cdot \tau$  的估算相符。加入長度檢查之後，通常可以用較小的  $\tau$  同時得到較低的漂移與可接受的抗機動能力——這就是動態調整優於固定係數的直接證據。

**常見失敗** | 取樣週期取錯（用了名目取樣率而非實際時間戳）導致  $\tau$  與預期不符。請直接由資料的時間戳計算每一步的  $\Delta t$ 。

### Level 3 實作一維卡爾曼濾波並與互補濾波對比

**目標** | 把 15-4 節的演算法寫出來，驗證增益收斂，並確認它等價於某個互補濾波器。

**器材** | Level 1 所錄的資料；可繪圖的程式環境。

**步驟** |

- 一、依 15-4 節的預測與更新兩步實作一維卡爾曼濾波，記錄每一步的  $K$  與  $P$ 。
- 二、把  $K$  對時間畫出來，確認它由大迅速收斂到定值，並與  $P_{ss}$  公式的解比較。
- 三、令  $\alpha = 1 - K_{ss}$  建立一個互補濾波器，把兩條姿態曲線疊在一起——收斂之後兩者應幾乎重合。
- 四、把初始  $P_0$  由 1.0 改為 0.01，比較開機初期的收斂速度差異。
- 五、實作動態  $R$ ：當  $|a|$  偏離 9.81 時把  $R$  暫時調大十倍，觀察  $K$  如何自動下降，姿態如何免於被污染。
- 六、把狀態擴充為「角度與陀螺儀零偏」兩維，重跑一次，觀察估出的零偏是否接近 Level 1 第二步量到的平均值。
- 七、整理成報告：三種方法（純積分、互補、卡爾曼）在同一組資料上的誤差比較，並說明各自適用的場合。

**成功標準** |  $K$  的收斂值與公式解相符；步驟三的兩條曲線在收斂後重合；步驟六估出的零偏與實測平均值同一量級。報告中明確說明卡爾曼濾波的優勢出現在哪些情況，而非籠統地宣稱它比較好。

**Level 1 替代方案** | 僅完成步驟一至三，不處理動態  $R$  與二維擴充。

#### 常見迷思與故障排除

| 常見說法                      | 為什麼錯                                         | 怎麼驗證                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 「加速度計量的是加速度，所以自由落體時讀值最大。」 | 它量的是比力（非重力合力）。自由落體時沒有支撐力，讀值為零；靜止在桌上反而讀到 9.8。 | 以 Level 1 的資料檢視靜止時的 $a$ ；或查閱任一 IMU 規格書對 specific force 的定義。 |

| 常見說法                         | 為什麼錯                                                                      | 怎麼驗證                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 「陀螺儀比加速度計準，所以應該以陀螺儀為主。」      | 短期正確、長期錯誤。零偏 0.05 %/s 只要四十秒就超出 2 度（例題 15-1）。兩者的可靠時間尺度不同，沒有誰比較準。           | 以 Level 1 的十分鐘靜置資料，比較兩者的角度誤差成長。                                       |
| 「互補濾波的 $\alpha$ 用 0.98 就對了。」 | $\alpha$ 沒有絕對意義，它與取樣週期綁在一起。同樣 0.98 在 100 Hz 與 1000 Hz 下的時間常數差十倍（例題 15-3）。 | 由 $\tau = \alpha \Delta t / (1 - \alpha)$ 換算你實際的時間常數，再依表 15-3 判斷是否合理。 |
| 「卡爾曼濾波比互補濾波高級，所以一定比較好。」      | 穩態時卡爾曼濾波就是一個互補濾波器（15-4 節）。它的優勢在開機收斂、動態調整權重與同時估零偏，而非「比較準」。                 | 以 Level 3 步驟三把兩條曲線疊圖，確認收斂後重合。                                         |
| 「姿態顯示會抖，把濾波調強一點就好。」          | 濾波以延遲換平滑，而延遲會壓縮控制迴路的穩定裕度（案例二）。抖動應先查振動來源。                                  | 量測估計值相對真實機動的延遲；檢查螺旋槳平衡與飛控避震。                                          |
| 「磁力計校正過就不會有航向問題。」            | 校正只能處理固定的硬鐵與軟鐵干擾。隨油門變化的電流磁場無法以靜態校正解決（案例一）。                                | 卸下螺旋槳後逐段加油門，記錄航向與電流的相關性。                                              |

表 15-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之慣性感測原理、互補濾波與卡爾曼濾波為標準結果。感測元件的效能指標隨產品等級與世代差異極大，本章一律以數量級表示並標註查核日期。

[1] P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed. Boston, MA: Artech House, 2013.

[2] D. Titterton and J. Weston, Strapdown Inertial Navigation Technology, 2nd ed. Stevenage, UK: IET, 2004.

[3] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," Journal of Basic



Engineering, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.

- [4] R. Mahony, T. Hamel and J.-M. Pflimlin, “Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group,” IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 53, no. 5, pp. 1203–1218, 2008.
- [5] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison and R. Vaidyanathan, “Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm,” in Proc. IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), 2011.
- [6] IEEE Std 952-2020, IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single-Axis Interferometric Fiber Optic Gyros. New York, NY: IEEE, 2020. ( 角度隨機遊走等指標之定義 )
- [7] 交通部中央氣象署太空天氣作業辦公室，「臺灣地球磁場」。[線上]。available: <https://swoo.cwa.gov.tw/> ( 查核日期：2026-09-15 )
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> ( 查核日期：2026-09-15 )

本章所列之互補濾波時間常數建議範圍為常見實務值，非規範。消費級 MEMS 陀螺儀的零偏穩定度與角度隨機遊走，隨產品等級差異可達兩到三個數量級，選用時請以該元件的規格書為準。台灣地區的磁偏角隨地點與年份變動，正文未列具體數值，使用時應查詢當年度公告值或地磁模型。

## 章末小結

這一章回答的是一個看似簡單的問題：**一架無人機怎麼知道自己是斜的？** 答案是：沒有任何一個感測器知道，必須靠兩個以上一起推論出來。

**加速度計量的不是加速度，是比力。** 靜止在桌上讀到 9.8 ( 桌子撐住它 )，自由落體讀到零。正因如此，它才能用來找出重力方向，也因此機體加速或自由落下時完全失去參考。

**兩種感測器的毛病剛好相反。** 陀螺儀短期準、長期爛——零偏積分後隨時間線性成長，0.05 °/s 只要四十秒就超出 2 度 ( 例題 15-1 )。加速度計長期準、短期爛——不會漂移，但分不出「我斜了」與「我在加速」，2 m/s<sup>2</sup> 的側向加速就造成 11.5 度誤差 ( 例題 15-2 )。而多旋翼要加速本來就必須傾斜，這兩件事對它而言長得一模一樣。

**重力能定出滾轉與俯仰，但定不出偏航。** 把機體原地轉一圈，重力在機體三軸上的分量完全不變——這個自由度在估測理論上是不可觀測的。要知道機頭朝哪，只能再找一個外部水平參考，通



常是地球磁場。

互補濾波用一行式子把兩者接起來： $\hat{\theta} = \alpha(\hat{\theta} + \omega\Delta t) + (1-\alpha)\theta_{acc}$ 。關鍵在於  $\alpha$  不該用猜的——真正有意義的參數是時間常數  $\tau = \alpha\Delta t/(1-\alpha)$ ，也就是「陀螺儀的答案被信任多久」。  $\tau$  要夠短以壓住漂移（穩態誤差約  $b\cdot\tau$ ），又要夠長以撐過機動，實務上多取 0.5 至 2 秒。同樣的  $\alpha$  在不同取樣率下意義完全不同，這是移植程式時最常見的陷阱（例題 15-3）。

卡爾曼濾波不是另一種方法，而是同一件事的聰明版本。它以預測與更新兩步交替執行，並同時追蹤「估計值」與「我有多不確定」，再由不確定度的比值算出卡爾曼增益  $K$ ——那個「要信量測幾成」的比例是算出來的，不是設定的。而當雜訊特性固定時， $K$  會收斂到定值，此時  $\alpha = 1 - K$ ，卡爾曼濾波就退化成一個互補濾波器（例題 15-4）。

那為什麼還要用它？三個理由：開機初期增益自動接近 1，姿態幾步就收斂；偵測到振動或機動時可動態調大  $R$ ，自動降低對加速度計的信任；以及最重要的——可以把陀螺儀零偏當成一個狀態一起估，持續扣除那個會隨溫度漂移、無法一次校正解決的誤差。真實飛控的 EKF 正是這樣運作的。

磁力計是三者中最脆弱的一個。硬鐵與軟鐵可用球面校正處理，但隨油門變化的電流磁場無法靠靜態校正解決——症狀是「加油門航向就偏」（案例一），只能靠佈線與距離。磁偏角則隨地點與年份變動，須以當年度公告值為準。在磁環境惡劣的場域，停用磁力計改用其他航向來源，往往比努力校正更有效。

最後是那些不在公式裡卻最常害人的事。振動造成的混疊只能在取樣之前處理，事後濾不掉；飛控的安裝方向錯誤會直接讓機體起飛就衝；IMU 應靠近重心；開機後要靜置等待零偏量測完成。而案例二提醒了一個更根本的原則：濾波器的目標不是讓數字好看，而是讓估計在需要的時間尺度上正確——在有回授的系統裡，延遲是要付利息的。

下一章要處理另一個外部參考：衛星。第 16 章談 GNSS 與 RTK——姿態告訴你「我是斜的」，位置才能告訴你「我在哪裡」，而兩者最後會在第 17 章的控制律裡匯合。

## 習題

本章習題以誤差估算、姿態換算與濾波器設計為主。這些方法會在第 16、17、19 章反覆使用。

**習題 1** [觀念題]

為什麼說加速度計量的不是加速度？請以「靜置於桌上」與「自由落體」兩種情形說明，並指出這個性質對無人機姿態估測的意義。

**提示** | 它量的是哪一類力？

**參考解答** | 它量的是比力——單位質量所受的非重力合力。靜置於桌上時，加速度為零但桌面以  $9.8 \text{ m/s}^2$  的比力撐住它，故讀值為 9.8、方向朝上；自由落體時加速度最大，但沒有任何非重力的力作用，故讀值為零。對姿態估測的意義有二：第一，正因為靜止時讀到的是重力反方向，才能用它算出滾轉與俯仰；第二，一旦機體失去支撐（自由落下）或劇烈加速，這個重力參考就不可靠——**加速度計是靠「被支撐的感覺」找重力方向的。**

**習題 2** [觀念題]

陀螺儀的零偏與角度隨機遊走，各自造成的角度誤差如何隨時間成長？對無人機而言哪一個比較重要？為什麼飛控開機後要靜置？

**提示** | 一個線性、一個平方根。

**參考解答** | 零偏造成的誤差隨時間**線性**成長（ $b \cdot T$ ），角度隨機遊走隨時間的**平方根**成長（ $N \cdot \sqrt{T}$ ）。以消費級 MEMS 元件的量級估算，五分鐘後零偏造成約 15 度、隨機遊走僅約 0.14 度，**相差約一百倍**，故對以分鐘計的無人機任務而言零偏是唯一需要認真對付的。開機靜置是為了量測並扣除當下的零偏；若在靜置期間移動機體，量到的值會混入真實轉動而使補償失效。另須注意零偏隨溫度漂移，一次校正無法永久有效，**必須靠融合持續修正殘餘零偏。**

**習題 3** [觀念題]

為什麼加速度計可以算出滾轉與俯仰，卻算不出偏航？這對感測器配置有什麼要求？

**提示** | 把機體繞垂直軸轉一圈，重力向量變了嗎？

**參考解答** | 因為繞重力方向（垂直軸）的旋轉對重力向量沒有作用——把水平的機體原地轉一圈，重力在機體三軸上的分量完全不變（0, 0, 9.8）。**重力對「機頭朝哪」不帶任何資訊**，該狀態在估測理論上稱為不可觀測。因此若需要絕對航向，必須另外提供一個機體之外的水平方向參考，最常見的是磁力計（以地球磁場為基準），其次是 GNSS 移動時推得的航跡方向。另須注意磁航向的計算需先以滾轉與俯仰做傾斜補償，**所以偏航的正確性建立在前兩角已正確的前提下。**

**習題 4** [觀念題]

互補濾波與卡爾曼濾波的關係是什麼？在哪三種情況下卡爾曼濾波確實比較有優勢？

**提示** | 把卡爾曼的更新式改寫成  $(1-K)$  與  $K$  的加權。

**參考解答** | 把卡爾曼更新式改寫為  $\hat{x} = (1-K)(\hat{x} + \omega\Delta t) + Kz$ ，與互補濾波  $\theta = \alpha(\theta + \omega\Delta t) + (1-\alpha)\theta_{acc}$  形式完全相同，只要令  $\alpha = 1 - K$ 。差別在於  $\alpha$  是常數而  $K$  每步都在變；當  $Q$  與  $R$  固定時  $K$  會收斂到定值，此時卡爾曼濾波就是一個互補濾波器——互補濾波是卡爾曼濾波的穩態解。三個優勢：（一）開機初期收斂快，初始不確定度大使  $K$  接近 1，幾步就把姿態拉到正確值；（二）可動態調整權重，偵測到振動或機動時調大  $R$  使  $K$  自動下降；（三）可把陀螺儀零偏擴充為狀態一起估，持續扣除會隨溫度漂移的殘餘零偏。

#### 習題 5 [ 計算題 ]

某陀螺儀零偏為  $0.03^\circ/s$ 。（一）純積分下 10 分鐘的角度誤差為何？（二）若要求誤差不超過 1.5 度，可用多久？（三）改用零偏  $0.003^\circ/s$  的工業級元件，同樣的 1.5 度限制可用多久？

**提示** | 線性成長，直接除。

**參考解答** | （一） $0.03 \times 600 = 18.0^\circ$ 。（二） $T = 1.5 \div 0.03 = 50$  秒。（三） $T = 1.5 \div 0.003 = 500$  秒  $\approx 8$  分 20 秒。工業級元件把可用時間延長了十倍，但即使如此仍遠短於一般任務時間——這說明「買更好的陀螺儀」不能取代融合，只能延長不融合時的容忍時間。實務上高等級元件的價值在於降低融合後的殘餘誤差，以及在加速度計暫時不可信時能撐得更久。

#### 習題 6 [ 計算題 ]

某加速度計讀值為  $a_x = 1.50$ 、 $a_y = 0.00$ 、 $a_z = 9.60$  ( $m/s^2$ ， $X$  前、 $Y$  右、 $Z$  下)。求向量長度、滾轉角與俯仰角，並判斷資料是否可信。

**提示** | 先算長度再算角度。

**參考解答** |  $|a| = \sqrt{(1.50^2 + 0^2 + 9.60^2)} = \sqrt{(2.25 + 92.16)} = \sqrt{94.41} \approx 9.716 m/s^2$ ，與 9.81 相差約 1.0%，可視為靜止或等速，資料可用（但已接近一般 2% 門檻，宜留意）。 $\phi = \text{atan2}(0.00, 9.60) = 0.0^\circ$ ； $\theta = \text{atan2}(-1.50, \sqrt{(0^2 + 9.60^2)}) = \text{atan2}(-1.50, 9.60) \approx -8.88^\circ$ ，即機頭上仰約 8.9 度。

#### 習題 7 [ 計算題 ]

飛控以 400 Hz 執行姿態迴圈。（一）欲使互補濾波的時間常數為 1.5 秒， $\alpha$  應為多少？（二）該設定在零偏  $0.04^\circ/s$  下的穩態角度誤差為何？（三）若某人直接沿用一份 200 Hz 程式裡的  $\alpha = 0.995$ ，實際時間常數會變成多少？

提示 |  $\tau = \alpha \Delta t / (1 - \alpha)$ ，注意  $\Delta t$ 。

參考解答 | (一)  $\Delta t = 1/400 = 0.0025 \text{ s}$ ， $\alpha = 1.5 \div 1.5025 \approx 0.998336$ 。(二) 穩態誤差  $\approx b \cdot \tau = 0.04 \times 1.5 = 0.06^\circ$ 。(三)  $\alpha = 0.995$ 、 $\Delta t = 0.0025$ ： $\tau = 0.995 \times 0.0025 \div 0.005 = 0.4975 \text{ 秒}$ ，僅為原本 200 Hz 下 1.0 秒的一半。取樣率加倍而  $\alpha$  不變，時間常數就減半——症狀是機動時姿態開始跟著加速度跑。建議程式中直接指定  $\tau$ ，由  $\Delta t$  反算  $\alpha$ 。

### 習題 8 [計算題]

一維卡爾曼濾波， $Q = 0.004 \text{ deg}^2$ 、 $R = 0.25 \text{ deg}^2$ 。求穩態的  $P$  與  $K$ ，並換算成等效的互補濾波係數  $\alpha$ 。若取樣週期為 2.5 ms，等效時間常數為何？

提示 |  $P^2 + QP - QR = 0$ 。

參考解答 |  $P_{ss} = [-Q + \sqrt{(Q^2 + 4QR)}] \div 2 = [-0.004 + \sqrt{(0.000016 + 0.004)}] \div 2 = (-0.004 + 0.063372) \div 2 \approx 0.029686 \text{ deg}^2$ 。 $K_{ss} = (0.029686 + 0.004) \div (0.029686 + 0.004 + 0.25) = 0.033686 \div 0.283686 \approx 0.11874$ 。 $\alpha = 1 - K \approx 0.88126$ 。 $\tau = \alpha \Delta t / (1 - \alpha) = 0.88126 \times 0.0025 \div 0.11874 \approx 0.01855 \text{ 秒}$ 。這個時間常數非常短（不到 20 毫秒），代表此組參數幾乎完全採信加速度計——以  $Q/R$  的比值而言，等於宣告「陀螺儀很爛、加速度計很準」，對真實無人機並不合理，機動時姿態會嚴重受污染。

### 習題 9 [計算題]

承習題 8 的  $R = 0.25 \text{ deg}^2$  與  $\Delta t = 2.5 \text{ ms}$ 。若希望等效時間常數為 1.2 秒， $Q$  應取多少？

提示 | 先由  $\tau$  求  $\alpha$  與  $K$ ，再回推  $Q$ 。

參考解答 |  $\alpha = \tau \div (\tau + \Delta t) = 1.2 \div 1.2025 \approx 0.997921$ ，故  $K = 1 - \alpha \approx 0.0020790$ 。由  $K = (P+Q)/(P+Q+R)$  得  $P + Q = K \cdot R \div (1 - K) = 0.0020790 \times 0.25 \div 0.997921 \approx 5.2076 \times 10^{-4}$ 。又  $P = (1 - K)(P + Q) \approx 5.1968 \times 10^{-4}$ ，故  $Q \approx 1.08 \times 10^{-6} \text{ deg}^2$ 。與習題 8 的 0.004 相比小了超過三個數量級—— $Q$  與  $R$  的比值直接決定等效時間常數，這是調參時唯一該看的東西。

### 習題 10 [診斷題]

某機出現以下三種症狀，請分別判斷最可能的原因與檢查方向：(一) 靜置時姿態緩慢單向偏移；(二) 加油門時航向轉偏；(三) 快速機動時姿態估計明顯落後、機體出現振盪。

提示 | 先問「這個誤差與什麼同步變化」。

參考解答 | (一) 與時間同步 → 陀螺儀零偏未被有效修正。檢查方向：開機靜置是否被打斷、互補濾

波時間常數是否過大（穩態誤差  $b \cdot \tau$ ）、卡爾曼濾波的  $Q$  是否過小、是否有溫度漂移未補償。（二）與油門（電流）同步 → 動力電流產生的磁場干擾磁力計。檢查方向：卸下螺旋槳後逐段加油門記錄航向與電流的相關性；改善佈線、改用外置桿式磁力計、或降低磁力計權重。靜態校正無法解決此問題。（三）與機動同步 → 姿態估計的相位延遲過大。檢查方向：時間常數是否被調得過大（案例二）、是否為了掩蓋振動而過度濾波；應先處理振動來源（螺旋槳平衡、飛控避震），再改以動態調權（向量長度檢查）取代全時段加大  $\tau$ 。延遲會壓縮控制迴路的穩定裕度，這是振盪的直接來源。

### 習題 11 [設計題]

你要為一架作業於鋼構廠房內、且會做頻繁加減速的巡檢多旋翼設計姿態估測方案。請說明你在感測器配置、融合參數與異常處理三方面的選擇與理由。

**提示** | 先想哪一個感測器在這個場域最不可靠。

**參考解答** | 參考答案。**感測器配置**：鋼構環境的磁場嚴重失真，磁力計的航向不可信——應降低其權重或直接停用，改以其他航向來源（室內無 GNSS，可考慮第 19 章的視覺方式，或接受偏航緩慢漂移而由操作者修正）。IMU 應靠近重心並做好避震。**融合參數**：因機動頻繁，加速度計受污染的時間比例高，時間常數宜取較長端（1 至 2 秒），或改用卡爾曼濾波以動態調整  $R$ 。**異常處理**：務必實作加速度向量長度檢查，在  $|a|$  偏離 9.81 超過門檻時暫停以加速度計修正；由例題 15-1，短暫數秒純靠陀螺儀的誤差不到 0.5 度，完全可以接受。另應在飛行日誌中記錄  $|a|$  與  $K$ （或加速度計權重）的變化，作為事後檢討的依據。**關鍵判斷**：這個場域的主要威脅是磁干擾與機動污染，不是陀螺儀漂移——把資源放在對付前兩者，比追求更好的陀螺儀更有效。

### 習題 12 [申論題]

有人主張「感測器只要夠好，就不需要融合」。請評論這個說法，並說明在什麼條件下它會成立、在什麼條件下不會。

**提示** | 想想導航級慣性系統的價格、重量與它仍然需要的東西。

**參考解答** | 參考答案。這個說法**部分成立但實務上不可行**。理論上，若陀螺儀的零偏低到在整個任務時間內累積誤差都可忽略，純積分確實可用——導航級慣性系統（如環形雷射或光纖陀螺）正是往這個方向做的，可在數小時內維持可接受的姿態精度。但有三個限制：**第一，成本、重量與功耗**。這類元件的價格、重量與體積往往超過整架小型無人機，違反第 3 章的系統平衡與第 14 章的重量預算。**第二，誤差只是變慢，沒有消失**。積分誤差仍隨時間成長，任務夠長時終究要修正；即使是導航級系統，長時間航行仍須以 GNSS 或其他外部參考校準（第 16 章）。**第三，偏航仍然不可觀測**。無論陀螺儀

多好，初始航向都必須由外部提供（磁力計、GNSS 或人工對準）。**真正的結論是：融合不是為了彌補感測器不好，而是因為任何單一感測器都只能在某個時間尺度上可靠。**提升元件等級改變的是各時間尺度的權重分配，不是融合的必要性本身。這也解釋了為何從玩具到民航客機，所有慣性導航系統都在做融合——差別只在於用什麼來修正、多久修正一次。

## 第 16 章

# 衛星導航：GNSS、RTK 與定位誤差

*Satellite Navigation: GNSS, RTK and Positioning Errors*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 全球衛星導航系統 ( GNSS )、偽距 ( pseudorange )、接收機鐘差、星曆、電離層與對流層延遲、多路徑、使用者等效距離誤差 ( UERE )、精度因子 ( DOP )、精度與準確度、差分定位 ( DGNSS )、即時動態定位 ( RTK )、載波相位、整數模糊度、固定解與浮動解、基線長度、都市峽谷、GNSS 與慣性整合

資料查核日期 | 2026-09-15。各衛星系統的可用衛星數、服務內容與各項誤差的典型量級均隨時間變動；本章一律以量級或區間表示，實務規劃時務必查證當時的公告資料。

## 叫獸開講

那年我們在一段河堤上做測繪。任務很單純：同一塊地，隔一週飛兩次，比對兩次的地形有沒有變化。

第一次飛完，正射影像做出來，漂亮。第二次飛完，也漂亮。把兩張疊在一起——**整張圖平移了將近三公尺**。

學生愣住了：「老師，地面站上寫水平精度 1.2 公尺啊。」

我說：那個 1.2 公尺，和你現在看到的三公尺，量的是兩件不同的事。

它說的是「**精度**」，不是「**準確度**」。

這兩個詞在日常中文裡幾乎同義，但在量測上是完全不同的概念。打靶的比喻最好懂：**十發子彈全部打在同一個小點上，那叫精度高；那個小點正好在靶心，才叫準確度高**。如果準星歪了，你可以打得又密又準確地偏離靶心——**精度很高，準確度很差**。

GNSS 接收機報的那個數字，多半屬於前者：它是根據衛星幾何與訊號品質推估的**離散程度**，代表「我這一批解算彼此有多接近」。而讓你整張圖平移三公尺的，是一個在那段時間內**幾乎不變**



**的共同偏差**——它不會讓數字看起來跳動，所以接收機也不覺得有問題。

那個共同偏差從哪裡來？主要是訊號穿過大氣層時被拖慢的量。電離層與對流層的延遲在幾十公里的範圍內、幾分鐘的尺度上**高度相關**——今天下午是這個值，一週後的下午可能是另一個值。於是兩次飛行各自「精度很高」，卻各自偏向不同的方向。

接著就是這一章最重要的那個轉折：**既然誤差是共同的，那它就可以被消掉。**

在附近架一台不動的接收機，把它擺在一個已知的位置上。它算出來的座標與真實座標之間的差，就是此時此地的共同誤差。把這個差值即時播送給飛行中的接收機，讓它扣掉——**兩邊看到的是同一批衛星、同一片大氣，誤差幾乎一模一樣，扣完就所剩無幾。**

這就是差分定位的全部想法。再加上一個技巧——**不去數訊號的「碼」，而去數載波的「波」**——精度可以從公尺級一路推進到公分級。那就是 RTK。

所以這一章的主線是這樣的：先搞懂衛星怎麼算出你在哪裡，再搞懂誤差從哪裡來、哪些消得掉、哪些消不掉，最後看差分與 RTK 怎麼把消得掉的那一部分拿走。

這一章還要處理一個第 15 章留下來的伏筆。**姿態告訴你「我是斜的」，位置才告訴你「我在哪裡」**——但 GNSS 有一個致命的弱點：**它會不見**。進隧道、飛橋下、貼著鋼構廠房、甚至只是穿過一排行道樹，訊號就可能中斷。而慣性感測不會不見，它只是會漂（第 15 章）。**一個會不見但不漂，一個不會不見但會漂**——這個互補結構你應該覺得很眼熟，因為它和第 15 章加速度計與陀螺儀的關係完全同構。16-6 節會把這條線接起來。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼定位至少需要四顆衛星，而不是三顆？

第二，同樣的接收機，為什麼站在空地上和站在牆邊的誤差差這麼多？

第三，RTK 憑什麼能把公尺級的誤差壓到公分級？它的代價與限制是什麼？

最後補一句。那份差了三公尺的成果，後來我們沒有重飛——**我們在地面佈了幾個已知座標的控制點，把兩次的成果都拉回同一個基準**。這也是本章想傳達的態度之一：知道誤差從哪裡來，往往比追求更貴的設備更有用。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出 GNSS 定位的基本原理是量測距離而非方向</p> <p>說出為什麼需要第四顆衛星</p> <p>說出精度與準確度的差別</p> <p>說出 RTK 與一般定位的精度差距與所需條件</p>                                         |
| 我能解釋    | <p>解釋偽距為什麼叫「偽」，以及接收機鐘差如何被解出來</p> <p>說明五類誤差來源的性質，並區分哪些可由差分消除、哪些不行</p> <p>解釋 DOP 為什麼是幾何問題，以及遮蔽為何使誤差變大</p> <p>說明 RTK 的固定解與浮動解差在哪裡，以及基線長度的影響</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>由 UERE 與 DOP 估算定位誤差，並換算為 95 % 信賴區間</p> <p>判斷作業場域的遮蔽會造成多少誤差惡化</p> <p>由 RTK 規格與基線長度估算可達精度</p> <p>評估測繪任務所需的定位精度，並與地面取樣距離比較</p>               |

表 16-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞    | 一句話定義                                            |
|-------|--------------------------------------------------|
| GNSS  | 全球衛星導航系統的統稱，涵蓋 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 等多個系統。 |
| 偽距    | 由訊號傳播時間乘光速所得的距離；因含接收機鐘差而非真實距離，故稱「偽」。             |
| 接收機鐘差 | 接收機時鐘與衛星系統時間的差；它是定位解算的第四個未知數。                    |
| 星曆    | 描述衛星軌道位置的參數；其誤差直接轉為定位誤差。                         |
| 電離層延遲 | 訊號穿過電離層被延遲的量，隨太陽活動與時段變化，是最大的單一誤差來源。              |
| 對流層延遲 | 訊號穿過低層大氣被延遲的量，與氣壓、溫度、濕度有關。                       |
| 多路徑   | 訊號經建物或地面反射後才抵達天線，造成距離量測偏長的現象。                    |

| 名詞          | 一句話定義                              |
|-------------|------------------------------------|
| UERE        | 使用者等效距離誤差；把各項誤差合併後、等效到單一距離量測上的標準差。 |
| DOP         | 精度因子；描述衛星幾何配置對定位誤差的放大倍率，無單位。       |
| 精度          | 重複量測彼此的接近程度（離散程度），與是否接近真值無關。       |
| 準確度         | 量測值接近真值的程度；受系統性偏差支配。               |
| 差分定位（DGNSS） | 以已知座標的基準站求出共同誤差，播送給使用者扣除的作法。       |
| RTK         | 即時動態定位；以載波相位進行差分，可達公分級精度。          |
| 載波相位        | 直接量測載波的相位而非調變碼，解析度遠高於偽距。           |
| 整數模糊度       | 載波相位量測中未知的整數波長數；解出它才能得到公分級精度。      |
| 固定解與浮動解     | 整數模糊度已解出者為固定解（公分級），尚未解出者為浮動解（分米級）。 |
| 基線          | 使用者接收機與基準站之間的距離；愈長則誤差相關性愈低、精度愈差。   |

表 16-2 本章核心概念一覽。

## 16-1 衛星怎麼算出你在哪裡

### 【先講白話】

衛星不會告訴你「你在我的西南方」，它只會告訴你「我在哪裡，現在幾點」。

你收到訊號的時間比它發出的時間晚一點點，把這段時間乘上光速，就是你到那顆衛星的距離。  
量三顆就能定位——但實際上要四顆，理由很有意思。

### 16-1-1 從時間差到距離

每一顆導航衛星都不斷播送一段訊號，內容包含兩件事：它自己現在在哪裡（星曆），以及發送的那一瞬間是幾點。

接收機收到訊號時，比對自己的時鐘，得到傳播時間，再乘上光速就得到距離。這個距離會把你限制在一個以該衛星為中心的球面上。

量第二類，兩個球面相交成一個圓；量第三類，圓與球面交出兩個點——其中一個在地球表面附近，另一個在外太空，可以直接排除。**所以三顆衛星理論上就夠了。**

**但實際上不夠，因為時間的精度差太遠了。**

光在一奈秒（十億分之一秒）內走 0.2998 公尺。要把距離量到十公尺以內，時鐘就必須準到三十奈秒以內。衛星上裝的是原子鐘，做得到；而你手上這台接收機裡是一顆便宜的石英振盪器，**誤差動輒微秒等級——而一微秒就是三百公尺。**

所以接收機量到的根本不是真正的距離，而是「真距離加上一段由鐘差造成的固定偏移」。這個量有個很誠實的名字：**偽距（pseudorange）**。

關鍵在於：**那個鐘差對所有衛星都是同一個值**。它是接收機自己的時鐘偏了，不管量哪一顆衛星都偏一樣多。既然它只是「一個未知數」，那就把它當成第四個未知數一起解——**而解四個未知數，需要四條方程式，也就是四顆衛星。**

**這就是為什麼定位需要四顆衛星：三顆給位置，一顆給時間。**

這件事還有一個副產品：解完之後你順便得到了一個**極為準確的時間**。這正是為什麼電信基地台、電力系統與金融交易系統都用 GNSS 授時——**對它們而言，位置只是附帶的。**

#### 【數學小教室】偽距方程與四個未知數

*跳過這個方塊不影響後面的閱讀。*

設第  $i$  顆衛星的已知位置為  $(x_i, y_i, z_i)$ ，接收機的未知位置為  $(x, y, z)$ ，接收機鐘差為  $\delta t$ 。

接收機量到的偽距為：

$$\rho_i = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2} + c \cdot \delta t$$

其中  $c$  為光速。右邊第一項是真正的幾何距離，第二項就是鐘差造成的共同偏移。

未知數有四個： $x$ 、 $y$ 、 $z$ 、 $\delta t$ 。每多量一顆衛星就多一條方程式，**故至少需要四顆。**

**為什麼  $\delta t$  要乘上  $c$ ？** 因為方程式的單位是距離。把鐘差換算成距離之後，它與幾何距離同單位，才能相加。這也解釋了為何習慣上用「距離」來談時間誤差：

$$c \times 1 \text{ ns} = 0.2998 \text{ m} \approx 30 \text{ 公分}$$

$$c \times 1 \text{ } \mu\text{s} = 299.8 \text{ m} \approx 300 \text{ 公尺}$$

**記住「一奈秒約三十公分」這個換算，本章後面談誤差時會一直用到。**

方程式是非線性的（有平方根），實務上以疊代法求解：先猜一個位置，把方程式在該點線性化，解出修正量，再疊代到收斂——這個結構與第 14 章的重量迭代是同一種手法，只是未知數從一個變成四個。

**超過四顆衛星時會發生什麼事？** 方程式比未知數多，成為超定系統，改以最小平方方法求出最符合全部量測的解。多餘的衛星不只提升精度，還提供了檢核的能力——若某一顆的量測與其他顆明顯不一致，就可以把它判定為異常並剔除。這種作法稱為接收機自主完好性監測（RAIM），是航空應用的基本要求。

圖 16-1 把這件事畫成兩格。左邊是時鐘完美的理想情形，三個距離圓乾淨地交於一點；右邊加入鐘差之後，每個距離都偏長同樣多，三個圓就再也交不到同一點了。

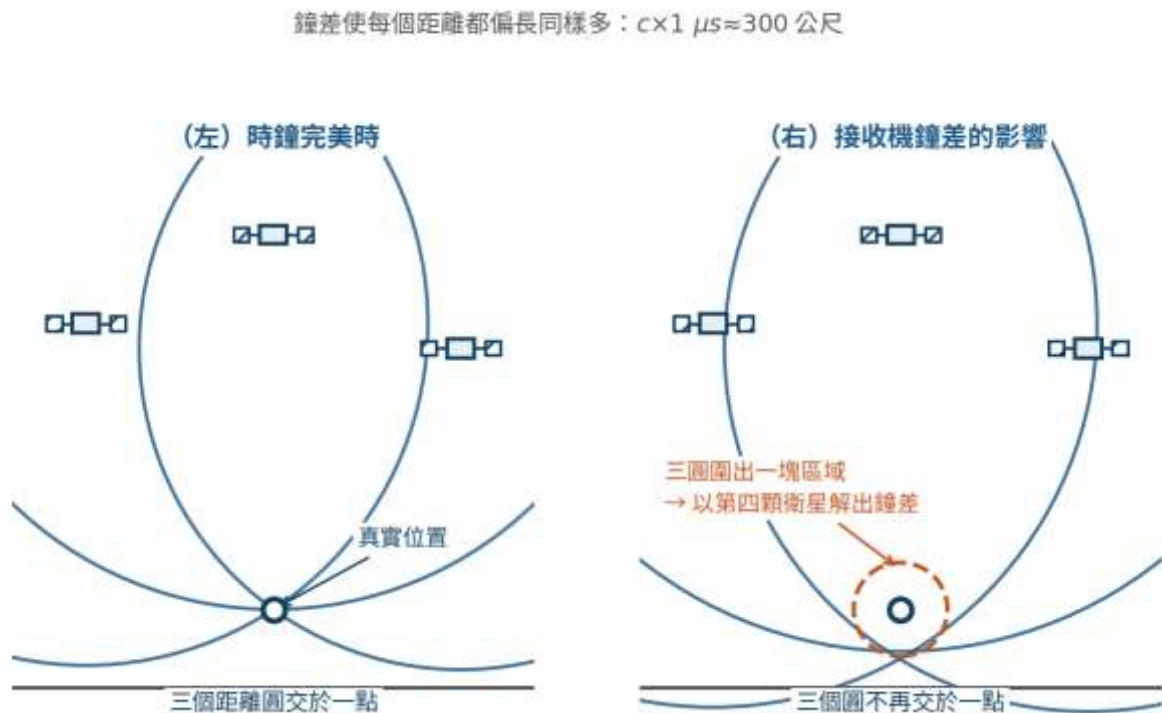


圖 16-1 三球交會與第四顆衛星：鐘差使每個距離都偏長同樣多。

### 16-1-2 不只一個系統

「GPS」嚴格來說只是美國那一套系統的名字。目前天上同時運作的全球系統至少有四套：美國的 GPS、俄羅斯的 GLONASS、歐盟的 Galileo、中國的北斗（BeiDou）。另有區域性系統，例如日本的準天頂衛星系統（QZSS），其軌道設計使衛星長時間停留在東亞上空的高仰角位置。這些系統的總稱才是 GNSS。

多系統接收機的好處非常實際：**可見衛星數量大幅增加**。這對無人機特別有價值，因為無人機經常在**天空被部分遮蔽**的地方作業——河堤旁、建物之間、樹冠下。可見衛星愈多，愈有機會湊出一組幾何良好的組合（16-3 節）。

但多系統**不是沒有代價**。不同系統的時間基準與座標框架略有差異，接收機必須額外解算系統間的時間偏差，等於多了未知數。此外訊號品質與軌道精度各系統不盡相同。**實務上的原則是：讓接收機自行選擇與加權，而不是手動指定只用某一套系統。**

## 16-2 誤差從哪裡來

### 【先講白話】

訊號從兩萬公里外飛過來，中間會被拖慢、被反射、被雜訊干擾，衛星自己的位置與時間也不是完美的。

重點不在於誤差有多大，而在於分清楚哪些誤差是「你和旁邊那台接收機共有的」——因為只有共有的才消得掉。

把誤差分成五類，並且**特別注意每一類的空間相關性**——也就是「相隔幾公里的兩台接收機，會不會受到幾乎一樣的影響」。這個性質決定了 16-4 節的差分能不能奏效。

一、**電離層延遲**。距地表約 50 到 1000 公里的電離層含有自由電子，會使訊號變慢。這是**單一最大的誤差來源**，且隨太陽活動、時段與仰角大幅變化——白天大於夜晚、低仰角大於高仰角。在數十公里的範圍內**高度相關**，因此可以差分掉。雙頻接收機還能利用兩個頻率受影響程度不同的特性，直接估算並扣除大部分的電離層延遲——**這是雙頻機比單頻機貴、但也準得多的主要原因**。

二、**對流層延遲**。低層大氣（約 10 公里以下）中的乾空氣與水氣同樣使訊號變慢。乾空氣的部分可由氣壓模型估得相當準；**水氣的部分變化快、難以建模**，是殘餘誤差的主要來源。空間相關性高，但會隨高度差異而下降——**這一點對無人機特別重要，因為飛行器與地面基準站之間往往有上百公尺的高差**。

三、**星曆與衛星鐘誤差**。衛星播送的軌道位置與時間本身有微小誤差。它們在地面上大範圍內幾乎相同，**相關性極高，是差分最容易消除的一類**。

**四、多路徑。** 訊號經由建物、水面、地面或機體本身反射後才進入天線，使量到的距離偏長。這一類完全不相關——它取決於你的天線周圍長什麼樣子，與一公里外的基準站毫無關係。差分消不掉多路徑。

**五、接收機雜訊。** 量測本身的隨機誤差，與天線、晶片與訊號強度有關。同樣不相關，差分消不掉，但它是隨機的，可用多次量測平均減小。

把前五類合併，等效到單一距離量測上的標準差，就稱為**使用者等效距離誤差**（user equivalent range error, UERE）。它是 16-3 節計算定位誤差的入口。

**圖 16-2** 把這五類誤差畫在同一張剖面圖上，並標出哪些消得掉、哪些消不掉。

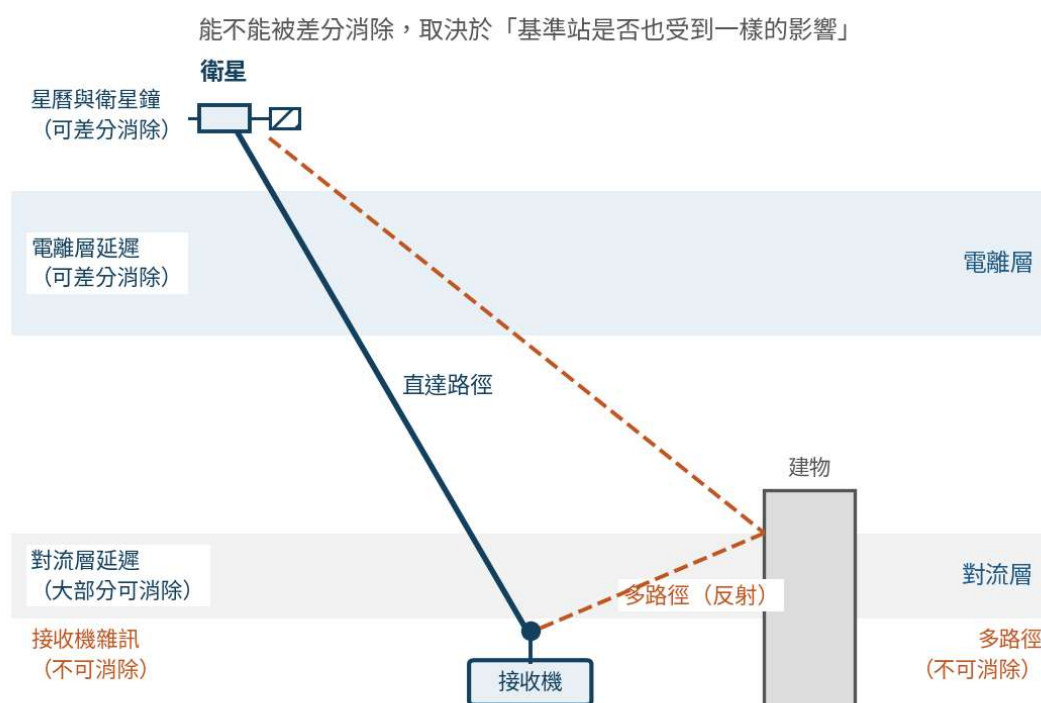


圖 16-2 五類誤差的來源位置，以及能否由差分消除。

| 誤差來源   | 典型量級              | 空間相關性     | 能否由差分消除       |
|--------|-------------------|-----------|---------------|
| 電離層延遲  | 公尺至數公尺級，白天與低仰角時更大 | 數十公里內高度相關 | 可（或以雙頻直接估算扣除） |
| 對流層延遲  | 次公尺至公尺級           | 高，但隨高差下降  | 大部分可，高差大時殘留較多 |
| 星曆與衛星鐘 | 次公尺至公尺級           | 極高        | 可，最容易消除的一類    |



| 誤差來源  | 典型量級         | 空間相關性 | 能否由差分消除       |
|-------|--------------|-------|---------------|
| 多路徑   | 次公尺至數公尺，環境決定 | 不相關   | 不可            |
| 接收機雜訊 | 公寸級          | 不相關   | 不可 ( 但可平均減小 ) |

表 16-3 五類誤差來源的性質。量級為概略範圍，隨設備等級、時段與環境差異極大 ( 查核日期：2026-09-15 ) 。

表 16-3 的最後一欄是本章的樞紐。前三類是共同誤差，可以被差分拿走；後兩類是各自的問題，差分拿不走。所以即使用了 RTK，**多路徑仍然是你的敵人**——而它恰好是無人機作業環境中最常見的問題：橋下、建物旁、金屬屋頂上方，全都是多路徑的溫床。

還有一個常被忽略的來源：**機體本身**。無人機的碳纖維機臂、電池、金屬支架都可能反射訊號或遮蔽天線；而動力線與影像傳輸模組會產生電磁干擾，降低訊號雜訊比。**把 GNSS 天線架高、遠離機身與動力線，與第 15 章把磁力計架遠是同一件事**——這也是為什麼許多機型把兩者整合在同一支桿子上。

### 16-3 幾何決定一切：DOP

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>【先講白話】</b>                                  |
| 同樣的接收機、同樣的訊號品質，站在空地上和站在牆邊，誤差可能差三、四倍。           |
| 差別不在設備，在於你頭頂上那幾顆衛星散得開不開——散得開，定位就準；擠在一起，誤差就被放大。 |

定位誤差由兩件事相乘決定：**量測本身有多準 ( UERE )**，以及**衛星的幾何配置有多好 ( DOP )**。

幾何為什麼重要？用兩把尺量一個點的位置來想：若兩把尺的方向互相垂直，量測誤差只會讓交點在一個小圓裡移動；若兩把尺幾乎平行，同樣的誤差會讓交點沿著那個方向跑得非常遠。**衛星擠在一起，就等於兩把幾乎平行的尺。**

**精度因子 ( dilution of precision, DOP )** 就是這個放大倍率，無單位。常見的有幾種：

- **GDOP**：幾何精度因子，涵蓋三維位置與時間。

- **PDOP**：位置精度因子，三維位置。
- **HDOP**：水平精度因子；對無人機的航線精度最重要。
- **VDOP**：垂直精度因子；通常明顯大於 HDOP。

最後那一點值得說明。衛星全部在你的頭頂上方，沒有任何一顆在你的腳下——垂直方向的幾何天生就比水平方向差。這就是為什麼 **GNSS 的高度永遠比水平位置不準**，通常差一點五到兩倍。無人機的高度控制因此很少單靠 **GNSS**，而多半以氣壓高度計為主、GNSS 為輔（第 6 章），起降階段甚至再加上測距感測器。

#### 【數學小教室】定位誤差 = UERE × DOP

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設各項誤差合併後的使用者等效距離誤差為  $\sigma_{\text{UERE}}$ （公尺， $1\sigma$ ）。則定位誤差的標準差為：

$$\sigma_{\text{position}} = \text{DOP} \times \sigma_{\text{UERE}}$$

依所關心的方向選用對應的 DOP：

$$\sigma_{\text{水平}} = \text{HDOP} \times \sigma_{\text{UERE}} \quad \sigma_{\text{垂直}} = \text{VDOP} \times \sigma_{\text{UERE}} \quad \sigma_{\text{三維}} = \text{PDOP} \times \sigma_{\text{UERE}}$$

這條式子把問題漂亮地切成兩半： $\sigma_{\text{UERE}}$  是「訊號與大氣的事」，DOP 是「幾何的事」，兩者互不相干。

**DOP 的數值怎麼讀？** 它是幾何放大倍率，愈小愈好：

- 小於 2：良好（開闊天空）
- 2 至 5：可接受
- 大於 5：不佳（遮蔽嚴重，應提高警覺）

**信賴區間的換算。** 上式給的是  $1\sigma$ ，約對應 68 % 的機率。實務上規格多以 95 % 表示：

$$\text{水平 } 95 \% (2D) \approx 2.45 \times \sigma_{\text{水平}}; \quad \text{一維 } 95 \% \approx 1.96 \times \sigma$$

教學上常以  $2\sigma$  作為 95 % 的概略值，本章即採此簡化，但請記得它偏樂觀一點點。

**一個重要的觀念澄清。** 接收機報出的「精度估計」通常就是由 DOP 與訊號品質推算而來——它反映的是離散程度（精度），不是與真值的距離（準確度）。開場那個差三公分的案例，就是精度看起來很好、準確度卻很差：共同誤差不會使解算跳動，所以接收機完全不覺得有問題。

**要提升準確度，只有兩條路：**把共同誤差消掉（差分與 RTK，16-4 節），或者用已知座標的地面

控制點把成果拉回正確基準（測繪作業的標準作法，第 23 章）。買更貴的接收機不會解決準確度問題，只會讓精度更好看。

圖 16-3 用兩格說明這件事。同樣的量測誤差帶，衛星分散時交出一塊小而接近圓形的區域；衛星擠在同一個方向時，同樣的誤差帶卻交出一塊被拉長的長條。

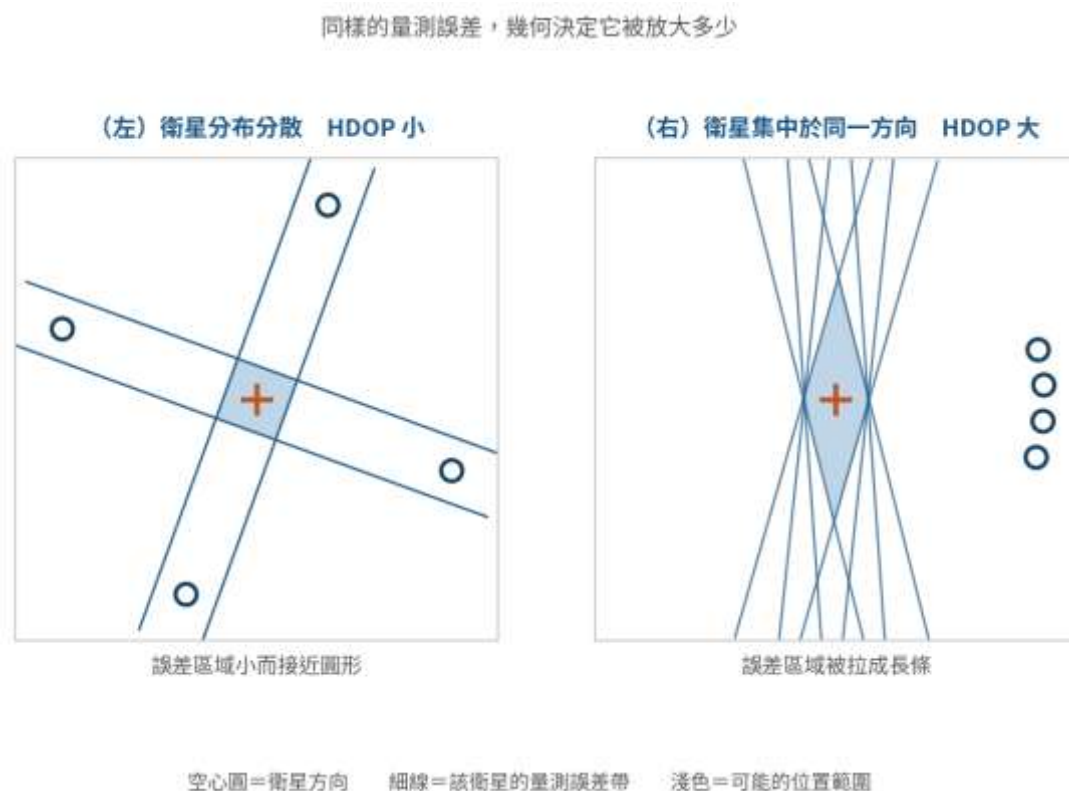


圖 16-3 DOP 的幾何意義：同樣的量測誤差，幾何決定它被放大多少。

### 例題 16-1 同一台接收機，三種場地

【已知】某單頻接收機在當日條件下的 UERE 為 4.0 m ( $1\sigma$ )。三種場地的幾何條件為：（甲）空曠河灘，HDOP = 0.9、VDOP = 1.4；（乙）堤防旁，僅約半邊天空可見，HDOP = 2.2、VDOP = 3.6；（丙）兩棟建物之間的巷道，HDOP = 4.8、VDOP = 7.5。

【求】（一）三種場地的水平與垂直定位誤差 ( $1\sigma$ )；（二）以  $2\sigma$  表示的水平 95 % 誤差；（三）評論。

（一） $\sigma = \text{DOP} \times 4.0$

甲：水平  $0.9 \times 4.0 = 3.6 \text{ m}$     垂直  $1.4 \times 4.0 = 5.6 \text{ m}$

乙：水平  $2.2 \times 4.0 = 8.8 \text{ m}$     垂直  $3.6 \times 4.0 = 14.4 \text{ m}$

丙：水平  $4.8 \times 4.0 = 19.2 \text{ m}$       垂直  $7.5 \times 4.0 = 30.0 \text{ m}$

(二) 水平 95 % (取  $2\sigma$ )：甲 7.2 m；乙 17.6 m；丙 38.4 m

【答】水平  $1\sigma$  誤差分別約 3.6、8.8、19.2 公尺；水平 95 % 約 7.2、17.6、38.4 公尺。垂直誤差在三種場地皆約為水平的 1.6 倍。

【工程意義】三種場地用的是同一台接收機、同一天、同一批衛星。誤差相差五倍以上，全部來自幾何——這就是「遮蔽比設備重要」的量化說明。第(一)小題的垂直欄同樣值得注意：丙場地的垂直誤差達三十公尺，遠超過多數作業高度的安全餘裕。若在這種環境下讓飛控以 GNSS 高度做自動降落，是很危險的。實務上的三個推論：第一，場勘時應該看天空，不是看規格書——站在預定起降點抬頭，被擋掉多少天空，大致就決定了你的定位品質。第二，起降點盡量選在開闊處，作業區可以有遮蔽，但起降與返航的關鍵位置不應該有。第三，高度永遠不要只信 GNSS，應以氣壓高度計為主（第 6 章），起降加上測距感測器。

#### 例題 16-2 為什麼多系統接收機在河堤旁特別有用

【已知】承例題 16-1 的乙場地（堤防旁，半邊天空可見）。若僅使用單一系統，可見衛星 5 顆，HDOP = 2.2；改用多系統接收機後，可見衛星增為 11 顆，HDOP 降為 1.1。UERE 仍取 4.0 m。

【求】(一) 兩種情況的水平誤差；(二) 改善倍率；(三) 若改善同樣的倍率，改為提升 UERE 需要做到多少？

(一) 單系統： $\sigma = 2.2 \times 4.0 = 8.8 \text{ m}$

多系統： $\sigma = 1.1 \times 4.0 = 4.4 \text{ m}$

(二) 改善倍率 =  $8.8 \div 4.4 = 2.0$  倍

(三) 欲以單系統達到 4.4 m： $\sigma_{\text{UERE}} = 4.4 \div 2.2 = 2.0 \text{ m}$ ，即 UERE 須由 4.0 降為 2.0 m

【答】水平誤差由 8.8 公尺降為 4.4 公尺，改善兩倍。若改以提升量測品質達成同樣效果，UERE 必須減半。

【工程意義】第(三)小題是重點：把 UERE 減半意味著更好的天線、雙頻接收機、更強的大氣模型——成本相當可觀；而多系統接收機只是「多聽幾套系統」，代價低得多。這解釋了為什麼多系統支援在無人機上幾乎是標配。但請注意一個前提：改善來自於「湊出更好的幾何」，而

不是「衛星變多就一定準」。若被遮蔽的是同一片天空，新增的衛星全部落在剩下的那半邊，幾何不會改善多少。真正決定 DOP 的是衛星分布的立體角，不是數量。這也呼應第（一）小題的作業建議：與其在遮蔽處想辦法，不如把起降點移到開闊地。

## 16-4 差分與 RTK：把共同的誤差拿走

### 【先講白話】

在附近擺一台不動的接收機，擺在你已經知道座標的位置上。

它算出來的位置與真實位置的差，就是「此時此地大家共有的誤差」。把這個差播送出去讓飛機扣掉，剩下的就準得多了。

### 16-4-1 差分的基本想法

由 16-2 節，電離層、對流層、星曆與衛星鐘這三類誤差在數十公里的範圍內**高度相關**。這意味著：你和附近的另一台接收機，**受到的影響幾乎一模一樣**。

於是有了一個很聰明的作法：把一台接收機放在已知座標的點上不動（稱為**基準站**），讓它照常解算。由於它的真實座標已知，解算結果與真值的差就是**當下這一帶的共同誤差**。把這個修正量即時播送給移動中的接收機（稱為**移動站**），扣掉之後，剩下的就只有各自不相關的部分——多路徑與接收機雜訊。

這就是差分全球衛星導航系統（DGNSS）。以偽距進行差分，典型精度可達次公尺至公尺級。

但還有更好的辦法。

圖 16-4 把這個架構畫出來。基準站與移動站同時看著同一批衛星、穿過同一片大氣，所以兩邊的共同誤差幾乎一樣——扣掉就沒了。

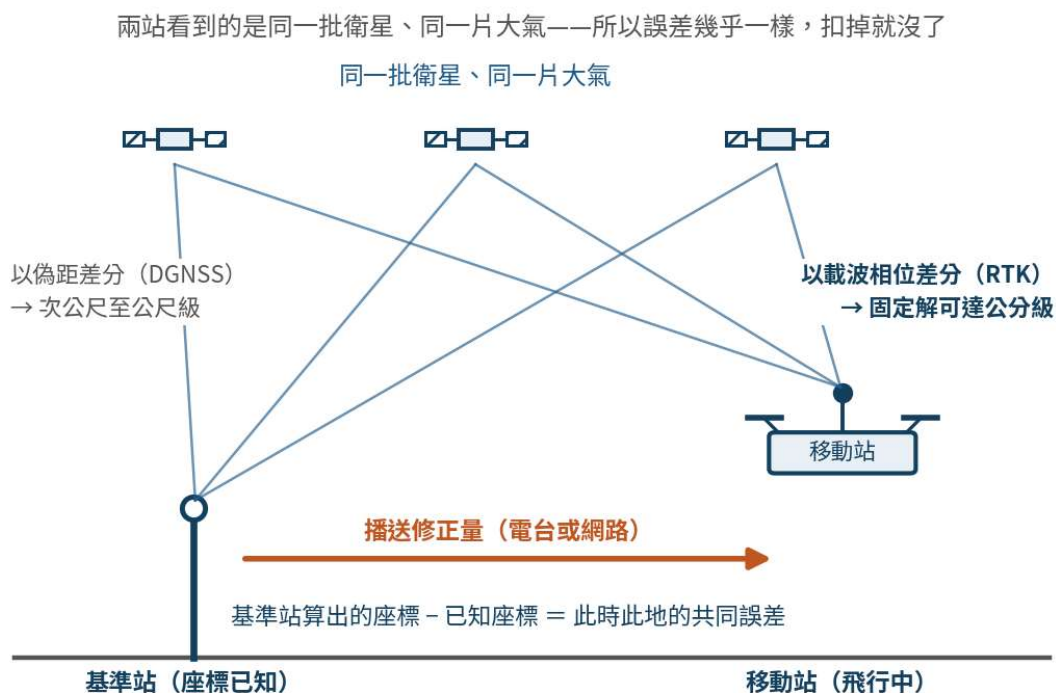


圖 16-4 差分與 RTK 的基本架構。

### 16-4-2 從「數碼」到「數波」

一般定位是靠比對訊號上調變的**測距碼**來決定傳播時間。這個碼的一個「碼片」對應到的距離相當長，即使配合先進的相關技術，量測解析度仍在**公分至公尺**的量級。

但訊號還有另一個更精細的東西可以數：**載波本身**。GNSS 載波的波長只有**十九公分**上下，而相位可以量到波長的**百分之一**左右——**也就是幾毫米**。這比偽距精細了兩到三個數量級。

代價是一個很麻煩的問題：你能量出「現在處於一個波的哪個位置」，卻不知道「中間總共過了幾個波」。這個未知的整數波長數稱為**整數模糊度** (integer ambiguity)。

打個比方：你用一把只有十九公分長、而且沒有刻度起點的尺去量一段距離。你能非常精準地讀出「最後不滿一尺的那一小段是 7.3 公分」，但不知道前面究竟量了 1042 次還是 1043 次——**差一次就是十九公分**。

**RTK (即時動態定位)** 做的事，就是把那個整數解出來。方法是利用多顆衛星、多個時刻的量測，加上基準站的資料，以搜尋與統計檢定的方式找出最可能的整數組合。一旦解出，就稱為**固定解** (fixed)，精度立刻跳到**公分級**；若尚未解出，只能以實數近似，稱為**浮動解** (float)，精度約在**分米級**。

「固定」與「浮動」是操作 RTK 時最該盯著的状态。地面站上那個状态指示不是裝飾——浮動的精度比固定解差一個數量級以上，而許多人只看到「有 RTK」就以為已經是公分級。

### 【數學小教室】RTK 的精度與基線長度

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

載波相位量測的基本形式：

$$\Phi = \lambda \cdot (N + \varphi)$$

其中  $\lambda$  為載波波長（約 0.19 m）、 $\varphi$  為可量測到的相位小數部分（解析度可達 0.01 週期，即約 2 mm）、 $N$  為未知的整數週數。

解出  $N$  之後，距離量測的誤差便由相位解析度決定，可達毫米級。

差分之所以有效，是因為共同誤差會相減抵消。以基準站  $b$  與移動站  $r$  對同一顆衛星的量測相減（稱為單差），衛星鐘差與星曆誤差大部分消去；再對兩顆衛星相減（稱為雙差），接收機鐘差也消去。雙差是 RTK 的標準作法。

但抵消的程度取決於兩站有多像。兩站愈遠，看到的電離層與對流層就愈不同，殘餘誤差愈大。因此 RTK 的精度規格通常寫成兩項相加：

$$\sigma \approx a + b \times L$$

其中  $a$  為固定項（常見量級為 10 mm 上下）、 $b$  為隨基線長度增長的係數（常以 ppm 表示，即每公里增加多少毫米）、 $L$  為基線長度（km）。

以「10 mm + 1 ppm」為例：

- 基線 1 km : 10 + 1 = 11 mm
- 基線 5 km : 10 + 5 = 15 mm
- 基線 10 km : 10 + 10 = 20 mm
- 基線 30 km : 10 + 30 = 40 mm

可以看出基線在十公里以內時，固定項佔主導；超過之後距離項開始接手。這也是為什麼基準站網路的站距設計通常在數十公里的量級。

三個必須記住的前提：

第一，這些數字都是「固定解」的精度。浮動解要差一個數量級以上。

第二，差分消不掉多路徑。無論基線多短，移動站自己的反射訊號都會完整保留（16-2 節）。橋



下、金屬屋頂上方、建物夾縫中，RTK 一樣會失準，甚至更容易失去固定解。

第三，垂直誤差仍然大於水平誤差，理由與 16-3 節相同——幾何天生不對稱，RTK 不會改變這件事。

圖 16-5 把精度對基線長度畫出來，並把浮動解的量級一併放上去比較——兩者的差距一眼就看得出來。

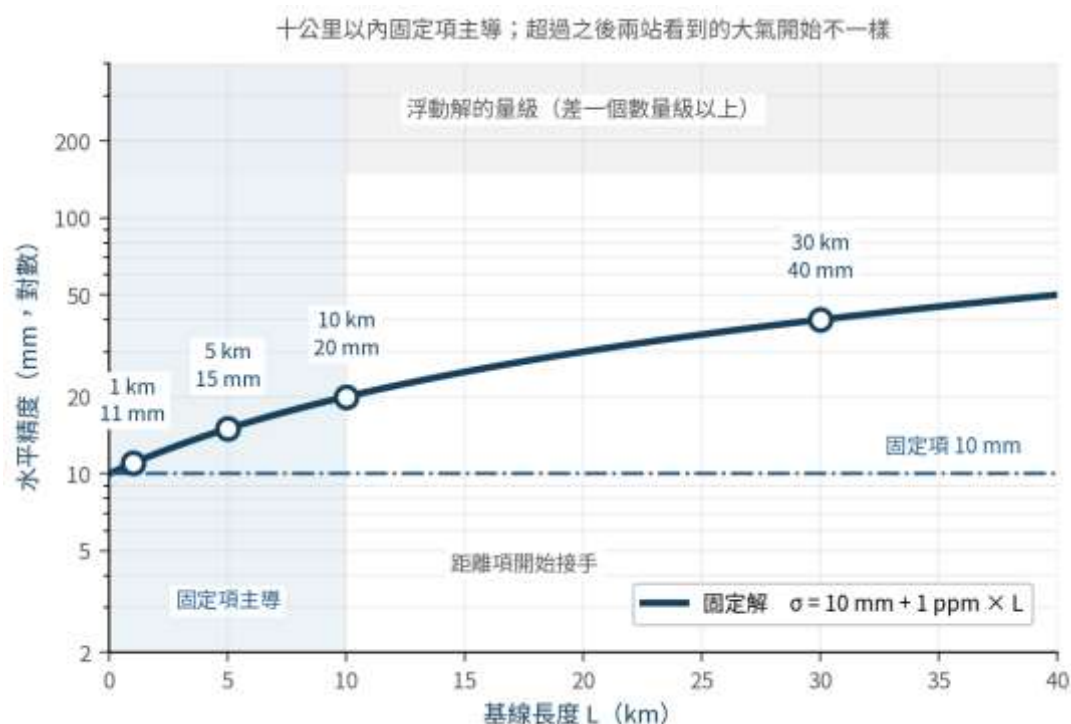


圖 16-5 RTK 精度隨基線長度的變化（以 10 mm + 1 ppm 為例）。

### 例題 16-3 RTK 能讓測繪成果好到什麼程度

【已知】一架測繪多旋翼，相機焦距 8.8 mm、像元大小 2.4  $\mu\text{m}$ ，作業高度 100 m。定位有兩種選擇：（甲）一般單點定位，水平誤差約 1.5 m；（乙）RTK 固定解，基線 10 km，規格為 10 mm + 1 ppm。

【求】（一）地面取樣距離（GSD）；（二）兩種定位的誤差各相當於幾個像素；（三）評論對地面控制點需求的影響。

（一）GSD = 像元大小  $\times$  高度  $\div$  焦距

$$= 2.4 \times 10^{-6} \times 100 \div 0.0088 \approx 0.02727 \text{ m} \approx 2.73 \text{ cm}$$

（二）甲：1.5  $\div$  0.02727  $\approx$  55 個像素

乙： $\sigma = 10 + 1 \times 10 = 20 \text{ mm} = 0.020 \text{ m}$

$0.020 \div 0.02727 \approx 0.73$  個像素

【答】地面取樣距離約 2.73 公分。一般定位的誤差相當於約 55 個像素，RTK 固定解則不到一個像素。

【工程意義】55 個像素與 0.73 個像素——這就是「非 RTK 不可」的量化理由。在 2.73 公分的解析度下，一般定位的誤差比影像本身的解析度粗了近兩個數量級，成果的絕對位置完全無法直接使用；而 RTK 的誤差已經小於一個像素，定位不再是精度的瓶頸，影像本身才是。第（三）小題的實務意義更大：傳統作法必須在地面佈設足夠密度的控制點，用實地測量的座標把成果拉回正確基準——這是測繪作業中最耗人力的一環。有了 RTK，控制點的數量可以大幅減少，但不應完全取消：仍須保留少數點作為檢核點，用來驗證成果的絕對精度是否真的達標。沒有檢核點的成果，你沒有任何辦法知道它對不對——這正是開場那個差三公尺的案例給的教訓。（本題的相機參數與 RTK 規格為示意值，實際數據應依所用設備查證。）

16-4-3 RTK 在實務上的三種架設方式

| 方式       | 作法                          | 取捨                                    |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 自架基準站    | 在作業現場架設一台基準站，以電台或網路播送修正量    | 不受網路覆蓋限制；但基準站的座標須自行測定，否則只有相對精度而無絕對精度  |
| 接入基準站網路  | 透過行動網路接收服務單位播送的修正量          | 免自行架站、絕對精度有保障；需網路覆蓋與帳號，且受站距影響         |
| 後處理（PPK） | 飛行時僅記錄原始觀測量，回到室內再與基準站資料合併計算 | 不需即時鏈路、可重算、成功率高；但飛行當下無法得知精度，且無法用於即時導航 |

表 16-4 RTK 的三種架設方式與取捨。

台灣的作業環境在這方面相當有利。內政部國土測繪中心建置有 e-GNSS 即時動態定位系統，以全國布設的衛星基準站提供即時定位與後處理服務，使用者透過網路即可取得修正資料（資料查核日期：2026-09-15，服務內容、涵蓋範圍與申請方式請依該中心公告為準，見本章參考文

獻)。這使得「接入基準站網路」在台灣多數平地地區是最務實的選擇——不必自行架站，也不必自行測定基準站座標。

但山區、離島與網路涵蓋不良的場域仍須自架基準站或改用後處理。而後處理 (PPK) 有一個常被低估的優點：它不需要飛行當下的通訊鏈路。在鏈路不穩的場域，PPK 的成功率往往高於即時 RTK；代價是你在現場無法確認成果是否達標，必須等回到室內才知道——若不合格，就得再跑一趟。

#### 【安全警語】

GNSS 是一種可能隨時中斷的輔助手段，不可視為飛行安全的唯一依靠。訊號可能因遮蔽、多路徑、電離層擾動、電磁干擾或人為干擾而劣化或中斷，而接收機報出的精度數值無法反映系統性偏差，不能作為安全判據。作業前應確認：起降點天空開闊、失效行為（失去定位時飛控的動作）已設定並理解、且操作者具備在無定位輔助下接手操控的能力。使用 RTK 時務必確認狀態為固定解，浮動解不得用於需要高精度的作業；修正資料中斷後應視為一般定位處理。任何以自動航線進行的飛行，都必須在操作者可隨時介入的條件下執行，並遵守第 37 章的相關規定。未成年讀者進行實機飛行時，須有具備資格的成人在場。

## 16-5 訊號不見的時候

#### 【先講白話】

橋下、隧道、鋼構廠房、兩棟大樓之間——這些地方衛星訊號會變差或完全消失。

而最危險的不是「完全收不到」，是「收得到但是錯的」。

### 16-5-1 都市峽谷與多路徑

高樓夾道的環境常被稱為都市峽谷。在這裡會同時發生三件壞事：

**第一，可見衛星減少、幾何惡化。** 天空被切成一條縫，剩下的衛星多半沿著同一個方向排列，HDOP 大幅上升（例題 16-1 的丙場地）。

**第二，多路徑嚴重。** 玻璃帷幕與金屬外牆是極好的反射面。反射訊號走的路比直達訊號長，使量到的距離偏長。

**第三，也是最危險的：非直視訊號。** 直達路徑被建物擋住，但接收機仍收到了反射訊號，**並且把它當成直達訊號使用**。此時誤差可能達到數十公尺，而接收機**完全不知道自己錯了**——它收到的訊號強度正常、解算也收斂，報出來的精度數字甚至可能很好看。

**第三項才是真正的陷阱。**「完全收不到訊號」會觸發飛控的失效保護，至少你知道出事了；而「收到錯的訊號」不會觸發任何警告，機體會安安靜靜地飛到錯誤的位置。**在橋梁、廠房與都市環境作業時，這是最需要警覺的失效模式。**

實務上的對策有四：**把作業高度提高**以爭取更開闊的天空；**避免緊貼反射面飛行**；**降低對 GNSS 的信任權重**、改以慣性與視覺為主（16-6 節與第 19 章）；以及最根本的——**在這類環境下不要使用依賴絕對定位的自動航線**。

**圖 16-6** 把這個陷阱畫出來。直達路徑被橋面擋住，但反射訊號仍然抵達天線，而接收機沒有任何辦法分辨這兩者。

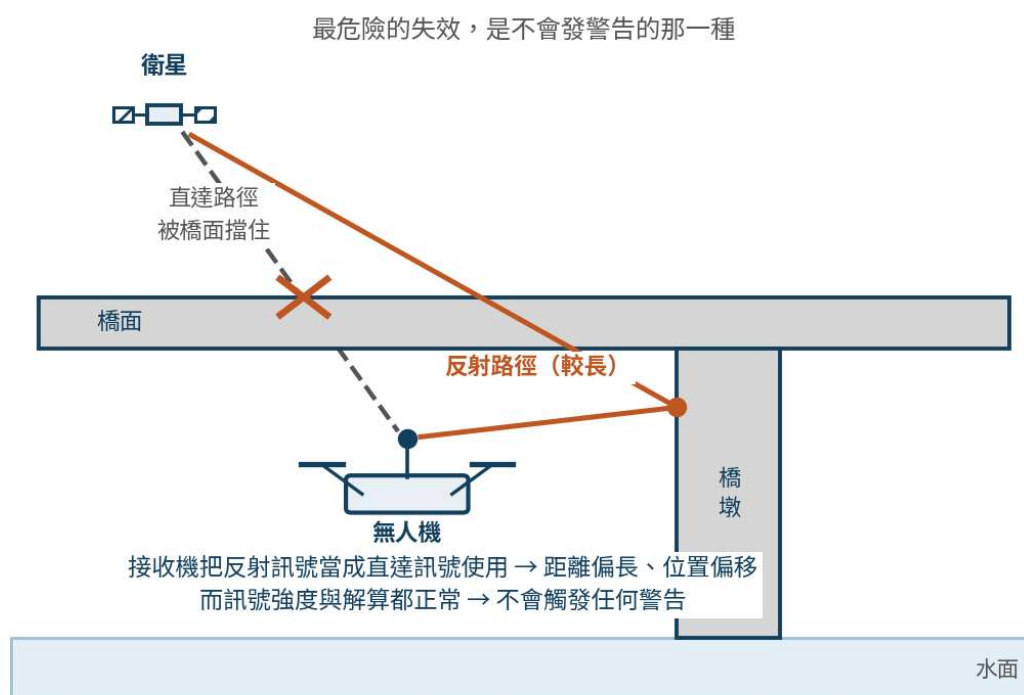


圖 16-6 非直視訊號：最危險的失效，是不會發警告的那一種。

### 16-5-2 訊號劣化的徵兆與應對

| 徵兆            | 可能的原因             | 應對                          |
|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 可見衛星數突然下降     | 進入遮蔽區、天線被機體擋住     | 提高高度、離開遮蔽、檢查天線安裝            |
| HDOP 上升但衛星數不變 | 衛星分布集中於同一方向       | 等待幾何改善或移動至開闊處               |
| 位置緩慢漂移但數值穩定   | 多路徑或非直視訊號         | <b>最危險的一類</b> ：以目視或其他感測交叉確認 |
| RTK 由固定解掉為浮動解 | 修正資料中斷、遮蔽、基線過長    | 視同一般定位處理；恢復後須確認重新固定         |
| 訊號雜訊比整體下降     | 電磁干擾（動力線、圖傳）、天線劣化 | 檢查佈線與屏蔽，天線遠離干擾源             |

表 16-5 GNSS 訊號劣化的徵兆與應對。

**還有一件事必須講清楚：失效行為的設定。**多數飛控在失去定位時會有預設動作——切換到姿態模式、原地懸停、或啟動返航。這些行為必須在起飛前就理解並設定好，不能等到發生時才想。特別要注意一個常見的誤解：「返航」本身就需要定位。若定位已經不可靠，返航功能可能把機體帶往錯誤的方向。在遮蔽環境作業時，最安全的失效行為往往是「維持姿態、讓操作者接手」，而不是自動返航——前提是操作者具備目視操控的能力，而且機體在目視範圍內。這一項不是參數設定的問題，是訓練與作業規劃的問題。

## 16-6 GNSS 與慣性：一個會不見，一個會漂

### 【先講白話】

衛星定位不會愈用愈偏，但它隨時可能不見；慣性感測永遠都在，但它會愈算愈偏。

這個互補關係和第 15 章的陀螺儀與加速度計，是完全一樣的結構。

把第 15 章與本章並排來看，會發現一個非常整齊的對應：

**慣性感測（第 15 章）**：輸出連續、頻率高（數百赫茲）、短期非常可靠，但誤差隨時間累積；它永遠不會「不見」。

**GNSS（本章）**：誤差不隨時間累積、提供絕對位置，但輸出頻率低（數赫茲至數十赫茲）、且

隨時可能中斷或被污染。

一個短期可靠、一個長期可靠——這正是第 15 章互補濾波與卡爾曼濾波的適用場景。差別只在於：第 15 章融合的是姿態，這裡融合的是位置與速度。

實務上的整合方式有兩類。鬆耦合 ( loosely coupled ) 是把 GNSS 已經解算好的位置與速度，當成量測值餵給慣性系統的濾波器——實作簡單，是多數小型飛控的作法。緊耦合 ( tightly coupled ) 則直接使用衛星的原始偽距觀測量，即使可見衛星不足四顆，仍能貢獻資訊——在遮蔽環境下明顯較佳，但複雜度高得多。

無論哪一種，卡爾曼濾波扮演的角色都與第 15 章相同：以慣性做預測 ( 不確定度隨時間增加 )，以 GNSS 做更新 ( 不確定度下降 )。而那個「該信 GNSS 幾成」的卡爾曼增益，同樣是算出來的——當定位品質變差 ( DOP 上升、掉出固定解 )，把對應的量測雜訊 R 調大，增益自動下降，濾波器就會自動變得比較不信任 GNSS。這正是第 15 章 15-4 節說的「動態調整權重」在真實系統中最重要的應用。

訊號完全中斷時會怎樣？濾波器失去更新，只剩慣性推算，位置誤差開始以時間的平方成長 ( 因為加速度誤差要積分兩次 )。這段時間稱為慣性推算 ( dead reckoning )。小型無人機用的 MEMS 慣性元件在這種情況下通常只能撐數秒到數十秒——足以飛過一座橋下，但不足以穿越隧道。要在長時間無 GNSS 的環境飛行，必須引入第三種資訊，那就是視覺 ( 第 19 章 )。

| 特性      | 慣性感測 ( 第 15 章 ) | GNSS ( 本章 )       |
|---------|-----------------|-------------------|
| 更新頻率    | 高 ( 數百赫茲 )      | 低 ( 數赫茲至數十赫茲 )    |
| 誤差行為    | 隨時間累積 ( 會漂 )    | 不隨時間累積 ( 但有共同偏差 ) |
| 可用性     | 永遠可用            | 可能中斷或被污染          |
| 提供的量    | 姿態、角速度、比力       | 絕對位置、速度、時間        |
| 可靠的時間尺度 | 短期 ( 秒級 )       | 長期 ( 分鐘以上 )       |
| 主要對手    | 零偏與振動           | 遮蔽與多路徑            |

表 16-6 慣性感測與 GNSS 的互補關係。

## 案例研究



## 案例一 精度很好，準確度很差

【問題】承開場的河堤測繪。兩次飛行的地面站紀錄都顯示水平精度優於 1.5 公尺、衛星數 14 顆以上、HDOP 低於 1.0，飛行過程沒有任何警告。但兩次成果疊合後整體平移近三公尺，且平移量在整塊區域內大致一致。

【系統分析】「整塊區域一致地平移」這個特徵已經把答案指出來了：**這不是隨機誤差，是系統性偏差**。隨機誤差會讓成果扭曲變形，系統性偏差才會使整塊平移。由 16-2 節，能造成這種效果的是電離層、對流層與星曆這三類**共同誤差**——它們在一次飛行的數十分鐘內幾乎不變，因此不會讓解算跳動，**接收機報出的精度自然很好看**（16-3 節）。兩次飛行相隔一週，共同誤差的大小與方向不同，於是兩份成果各自「很精密」地偏向不同的地方。

【做法】兩條路，可以擇一或並用。**第一，消掉共同誤差**：改用 RTK 或 PPK，使絕對定位精度進入公分級（16-4 節）。**第二，用地面控制點把成果拉回基準**：在作業區佈設數個已知座標的標點，於後製時作為控制條件。本案當時採用的是第二條——在河堤上選取數個可長期保留的明顯地物，實測其座標，再把兩次成果都對到同一基準。**無論採哪一條，都應保留少數點作為檢核點**，用以驗證絕對精度是否真的達標。

【結果與限制】這個案例的核心教訓是一句話：**接收機報的精度，不能用來判斷成果對不對**。它衡量的是解算的離散程度，對系統性偏差完全無感。限制在於：控制點的作法需要實地測量，成本不低；而 RTK 的絕對精度也建立在基準站座標正確的前提上——**若自架基準站的座標本身是用單點定位測的，那麼整個成果仍然會整塊平移**，只是內部變得非常一致。**這是自架基準站最常見、也最容易被忽略的錯誤**。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

## 案例二 橋下巡檢：那一段安安靜靜飛錯的航線

【問題】一個團隊以自動航線執行橋梁下方的結構檢視。航線規劃在橋面下方約五公尺處平行通過。實際飛行時，機體在進入橋下約十秒後開始偏離預定航線，向橋墩方向緩慢移動，操作者及時接手才避免碰撞。事後檢視紀錄，該段期間定位狀態顯示正常、衛星數 9 顆、未觸發任何失效保護。

【系統分析】這是 16-5-1 節第三種情形的典型樣貌：**非直視訊號**。橋體擋住了直達路徑，但接收機仍從橋墩與水面的反射收到訊號，並把它當成直達訊號使用。由於訊號強度與解算都正常，



接收機沒有任何理由懷疑自己，因此既不會降低精度估計、也不會觸發失效保護。位置解算持續存在但持續錯誤，而自動航線忠實地依據那個錯誤的位置進行修正——機體是「正確地」飛向錯誤的地方。這與案例一的差別在於：案例一的誤差穩定且事後可修正，本案的誤差隨機體位置變化，且當下就會造成危險。

【做法】四個層次。**規劃層**：橋下、廠房內、樹冠下等環境不應使用依賴絕對定位的自動航線，改以目視操控或視覺導航（第 19 章）。**設定層**：調高 GNSS 的異常判定嚴格度、降低其在融合中的權重（16-6 節），並把失效行為設為「維持姿態交由操作者接手」而非自動返航（16-5-2 節）。**感測層**：加裝避障或測距感測器，提供與 GNSS 獨立的第二道資訊。**作業層**：全程保持目視、操作者手不離桿、並事先演練接手時機——本案之所以沒有撞上，靠的正是這一層。

【結果與限制】本案示範了一個重要的失效觀念：「沒有警告」不等於「沒有問題」。一個系統只能偵測它有能力偵測的錯誤，而非直視訊號恰好落在 GNSS 接收機的盲區裡。限制在於：不同橋型、材質與水面條件造成的反射差異極大，本案的十秒與偏移方向僅為示意。真正可遷移的不是數字，是那個判斷——在反射面密集的環境中，絕對定位的可信度應預設為低。本案為依本章與第 19 章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例合起來涵蓋了 GNSS 的兩種失效面貌：案例一是慢而一致的偏差（事後才發現，可補救），案例二是當下而危險的錯誤（沒有警告，必須靠人）。兩者的共同點是：接收機報出的數字在出事的當下都很好看。這就是為什麼本章花了整整一節談精度與準確度的差別。

## 實作活動

本章實作以量測與資料分析為主。涉及實機飛行者須遵守本章安全警語與第 37 章的相關規定。

### Level 1 用手機量一次 DOP 的威力（免器材）

**目標** | 親自看到「同一台接收機、不同場地，誤差差好幾倍」，並把它與 DOP 對應起來。

**器材** | 智慧型手機與任一可顯示 GNSS 原始資訊（衛星數、仰角方位、訊號強度、精度估計）的應用程式；試算表。

**步驟 |**

- 一、選三個場地：完全開闊處（操場中央）、半遮蔽處（建物牆邊或堤防下）、嚴重遮蔽處（兩棟建物之間）。
- 二、在每個場地靜置五分鐘，每十秒記錄一次：可見衛星數、精度估計、以及經緯度。
- 三、把每個場地的經緯度轉換為公尺（同一地點可用簡單的近似換算），計算各場地座標的標準差。
- 四、把「標準差」與「應用程式報出的精度估計」畫在同一張圖上比較，看兩者是否一致。
- 五、用應用程式的衛星天空圖，觀察三個場地的衛星分布形狀，並與標準差對照。
- 六、寫下結論：哪一個場地最差？差的原因是衛星「太少」還是「分布太集中」？

**預期結果 |** 遮蔽愈嚴重，座標的離散程度愈大，且與衛星分布的立體角相關性高於與衛星數量的相關性。這正是例題 16-2 的實證：決定 DOP 的是分布，不是數量。

**成功標準 |** 三組標準差有單位且計算過程清楚；能由天空圖說明幾何為何變差。

**Level 2 量出精度與準確度的差別**

**目標 |** 用一個已知座標的點，同時量出離散程度（精度）與偏差（準確度），看它們是兩件事。

**器材 |** 手機或接收機；一個座標已知的點（可用圖根點、或以線上地圖服務讀取明顯地物的座標，並記錄來源與可信度）。

**步驟 |**

- 一、把接收機放在該已知點上，連續記錄至少三十分鐘。
- 二、計算所有量測點的平均位置，以及各點對平均位置的標準差——這是精度。
- 三、計算平均位置與已知座標之間的距離——這是準確度（系統性偏差）。
- 四、把所有量測點畫成散布圖，標出平均位置與已知座標兩個點，觀察兩者的距離。
- 五、隔一天在同一點重複一次，比較兩天的平均位置差了多少。
- 六、寫下結論：兩天的標準差差異大嗎？兩天的平均位置差異大嗎？這說明了什麼？

**預期結果 |** 兩天的標準差（精度）會相當接近，但兩天的平均位置（準確度）可能相差數公尺——這就是開場那個案例的縮小版。散布圖上會看到一團很密但整體偏離已知點的點雲。

**常見失敗** | 把線上地圖上讀到的座標當成真值。地圖本身也有誤差，且可能使用不同的坐標系統。請明確記錄你的「已知座標」從哪裡來、屬於哪個坐標系統、可信度如何——這個反省本身就是本實作的重點之一。

### Level 3 為一項測繪任務做完整的定位規劃

**目標** | 把本章的判斷用在一個真實任務上，產出可供決策的規劃文件。

**器材** | 試算表與文書軟體；可連網查證公開資料；有條件者可實地場勘。

**步驟** |

- 一、選定一項真實的測繪或巡檢任務，明確寫出對成果絕對精度的要求（以公分或公尺計），並說明這個要求是從哪裡來的。
- 二、由相機參數與作業高度計算 GSD（例題 16-3 的方法），確認影像解析度與精度要求是否匹配。
- 三、評估作業區的遮蔽狀況：由地圖或現場照片判斷天空開闊度，估計 DOP 的量級。
- 四、依精度要求選擇定位方案：單點定位、接入基準站網路的 RTK、自架基準站、或 PPK。列出各方案的成本、限制與失敗風險。
- 五、規劃地面控制點與檢核點的配置：數量、分布、測定方式。**即使採用 RTK，也須規劃檢核點。**
- 六、規劃失效應對：定位劣化時的判斷依據、失效行為設定、操作者接手的時機與條件。
- 七、寫出報告，並明確寫出「在什麼條件改變時，這個規劃會失效」。
- 八、附上所有引用資料的來源與查核日期。

**成功標準** | 精度要求有來源、GSD 與精度要求的匹配關係說明清楚、方案選擇有理由且列出限制、檢核點規劃完整、失效應對具體可執行。

**Level 1 替代方案** | 僅完成步驟一至四，不處理控制點與失效規劃。

### 常見迷思與故障排除

| 常見說法                               | 為什麼錯                                            | 怎麼驗證                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 「地面站顯示精度 1.2 公尺，所以位置誤差不超過 1.2 公尺。」 | 那是精度（離散程度），不是準確度。共同誤差不會讓解算跳動，因此完全不反映在該數值上。      | 以 Level 2 在已知點上量三十分鐘，比較標準差與平均位置的偏差。 |
| 「衛星愈多就愈準。」                         | 決定 DOP 的是衛星分布的立體角，不是數量。若新增的衛星都集中在同一邊，幾何不會改善。    | 以 Level 1 比較各場地的衛星數、天空圖分布與實際離散程度。   |
| 「三顆衛星就能定位。」                        | 接收機的時鐘不夠準，鐘差是第四個未知數，因此至少需要四顆衛星。                 | 檢視偽距方程的未知數個數；觀察接收機在只有三顆衛星時是否給出解。    |
| 「有 RTK 就是公分級。」                     | 只有 <b>固定解</b> 才是公分級，浮動解要差一個數量級以上；且基線愈長精度愈差。     | 檢視飛行紀錄中固定解與浮動解的時間比例，並比對對應航段的成果品質。   |
| 「RTK 可以解決橋下定位不準的問題。」               | 差分只消得掉共同誤差。多路徑與非直視訊號完全不相關，RTK 一樣失準，甚至更難維持固定解。   | 在反射面附近與開闊處各量一次，比較固定解維持的比例。          |
| 「訊號沒有中斷、沒有警告，所以位置是對的。」             | 非直視訊號的解算完全正常，接收機無從察覺。 <b>最危險的失效恰好是沒有警告的那一種。</b> | 以獨立資訊（目視、測距感測器、地面標記）交叉確認。           |
| 「自架基準站就有絕對精度。」                     | 絕對精度取決於基準站座標本身的正確性。若基準站座標是用單點定位測的，成果只有相對一致性。    | 以已知控制點檢核成果；或比對接入基準站網路的結果。           |

表 16-7 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之定位原理、誤差模型與 DOP 定義為標準結果。各項誤差的量級、可用衛星數與服務內容隨時間與地點變動，本章一律以量級表示並標註查核日期。

[1] P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed. Boston, MA: Artech House, 2013.

- [2] B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger and E. Wasle, GNSS — Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Vienna, Austria: Springer, 2008.
- [3] E. D. Kaplan and C. J. Hegarty, Eds., Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications, 3rd ed. Boston, MA: Artech House, 2017.
- [4] P. J. G. Teunissen, "The least-squares ambiguity decorrelation adjustment: a method for fast GPS integer ambiguity estimation," Journal of Geodesy, vol. 70, no. 1–2, pp. 65–82, 1995.
- [5] 內政部國土測繪中心，「e-GNSS 即時動態定位系統」。[線上]。available: <https://egnss.nlsc.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [6] 內政部國土測繪中心，「衛星基準站資訊」。[線上]。available: <https://egnss.nlsc.gov.tw/basestationinfo.aspx> (查核日期：2026-09-15)
- [7] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

本章例題所用之相機參數與 RTK 規格為示意值。各項誤差的典型量級、RTK 規格中的固定項與 ppm 係數、以及各衛星系統的在軌衛星數，皆隨設備世代與時間而變動。e-GNSS 的服務內容、涵蓋範圍、申請方式與坐標系統版本應依國土測繪中心公告為準。

---

## 章末小結

這一章回答的是「我在哪裡」，而它的核心其實是一個更謙虛的問題：**我怎麼知道這個答案對不對？**

**定位的原理是量距離，不是量方向。** 衛星播送自己的位置與時間，接收機由時間差乘光速得到距離。但接收機的時鐘不夠準，量到的是**偽距**——真距離加上一個對所有衛星都相同的鐘差。把鐘差當成第四個未知數，就需要**四顆衛星：三顆給位置，一顆給時間**。記住那個換算：一奈秒約三十公分，一微秒約三百公尺。

**誤差分五類，而關鍵不在大小，在於相不相關。** 電離層、對流層、星曆與衛星鐘是**共同誤差**，在數十公里內高度相關；多路徑與接收機雜訊**完全不相關**。前者消得掉，後者消不掉——**這一欄決定了差分有沒有用。**

**定位誤差 = UERE × DOP**。一邊是訊號與大氣的事，一邊是幾何的事。同一台接收機在開闊河灘、堤防旁與建物夾縫中，誤差可以差五倍以上（例題 16-1）——**遮蔽比設備重要**。而垂直誤差永遠大於水平，因為沒有衛星在你的腳下；所以**高度不要只信 GNSS**。多系統接收機的價值在於湊出更好的幾何，而非單純的數量（例題 16-2）。

**精度不是準確度**。接收機報出的數字衡量的是解算的離散程度，對系統性偏差完全無感——開場那個整塊平移三公尺的成果，精度數值一路都很好看。要提升準確度只有兩條路：把共同誤差消掉，或用已知控制點把成果拉回基準。

差分把共同誤差拿走，RTK 再把量測從「數碼」換成「數波」。載波波長僅十九公分上下、相位可量到毫米，代價是那個未知的整數週數。解出來是**固定解**（公分級），沒解出來是**浮動解**（分米級）——這兩個狀態差一個數量級，操作時必須盯著。精度隨基線長度增長（如 10 mm + 1 ppm），十公里以內固定項主導。例題 16-3 給了最有力的對比：在 2.73 公分的 GSD 下，一般定位誤差約 55 個像素，RTK 固定解不到一個像素。但即使有 RTK，仍應保留檢核點——沒有檢核點，你沒有辦法知道成果對不對。

**最危險的失效是沒有警告的那一種**。橋下、廠房、都市峽谷中的**非直視訊號**會讓接收機收到反射訊號並當成直達使用：解算正常、訊號正常、精度數值正常，位置卻錯得離譜（案例二）。在反射面密集的環境，絕對定位的可信度應預設為低，且不應使用依賴絕對定位的自動航線。另外要記得：「自動返航」本身就需要定位，定位不可靠時它可能把機體帶往錯誤的方向。

最後把第 15 章接起來。慣性感測永遠都在但會漂，GNSS 不會漂但隨時可能不見——這個互補結構與第 15 章的陀螺儀與加速度計完全同構，處理手法也相同：以慣性預測、以 GNSS 更新，而那個「該信幾成」的卡爾曼增益隨定位品質自動調整。訊號中斷時只剩慣性推算，小型 MEMS 元件通常只撐得了數秒到數十秒——足以飛過一座橋下，不足以穿越隧道。

而那個「不足以穿越隧道」的缺口，正是第 19 章視覺導航要補的。下一章則先回到控制本身：知道自己在哪裡之後，怎麼真的飛到想去的地方？第 17 章談飛控的控制律，從 PID 到串級控制。

## 習題

本章習題以誤差估算、幾何判斷與定位方案選擇為主。這些方法會在第 18、19、24、30 章反覆



使用。

### 習題 1 [觀念題]

為什麼 GNSS 定位至少需要四顆衛星，而不是三顆？請說明第四顆解的是什麼，以及「偽距」為什麼叫「偽」。

**提示** | 接收機的時鐘準不準？

**參考解答** | 三顆衛星的三個球面交會理論上即可定出三維位置，但前提是傳播時間量得準。接收機使用的是廉價振盪器，鐘差可達微秒等級，而一微秒就是三百公尺。由於這個鐘差對所有衛星都是同一個值，它可以被當成第四個未知數一起解算，因而需要第四條方程式，也就是第四顆衛星。「偽距」之所以稱「偽」，正是因為它等於真實幾何距離加上鐘差乘光速，並非真正的距離。解算的副產品是一個極為準確的時間，這也是 GNSS 被廣泛用於授時的原因。

### 習題 2 [觀念題]

請說明精度與準確度的差別，並解釋為什麼接收機報出的精度數值無法反映系統性偏差。

**提示** | 打靶的比喻。

**參考解答** | **精度**是重複量測彼此的接近程度（離散程度），**準確度**是量測值接近真值的程度。打靶的比喻：十發全部命中同一個小點是精度高，那個小點落在靶心才是準確度高；準星歪掉時可以精度極高而準確度極差。接收機的精度估計主要由衛星幾何（DOP）與訊號品質推算，衡量的是解算的離散程度。而電離層、對流層與星曆造成的共同誤差在數十分鐘內幾乎不變，它使所有解算一致地偏移，完全不增加離散程度，因此不會反映在精度數值上。這就是為什麼一份「精度 1.2 公尺」的成果可能整塊平移三公尺。

### 習題 3 [觀念題]

五類誤差中，哪些可以由差分消除、哪些不行？為什麼？這對 RTK 在橋下的表現有什麼意涵？

**提示** | 關鍵字是「空間相關性」。

**參考解答** | **可消除**：電離層延遲、對流層延遲、星曆與衛星鐘誤差。這三類在數十公里範圍內高度相關，基準站與移動站受到幾乎相同的影響，相減即可抵消（對流層的抵消效果會因兩站高差大而降）。**不可消除**：多路徑與接收機雜訊。這兩類取決於各自天線周圍的環境與硬體，與基準站完全不相關。意涵很直接：**RTK 無法改善橋下的表現**。橋下的主要問題正是多路徑與非直視訊號，差分拿不走；而遮蔽還會使整數模糊度難以解出，更容易掉出固定解。因此橋下作業不應期待 RTK 能解決問題，



應改以視覺或其他獨立資訊為主。

#### 習題 4 [觀念題]

為什麼 GNSS 的垂直誤差總是大於水平誤差？這對無人機的高度控制有什麼實務意涵？

提示 | 有沒有衛星在你的腳下？

**參考解答 |** 因為衛星全部位於地平面以上，沒有任何一顆在使用者的下方，垂直方向的幾何天生不對稱，VDOP 因而系統性地大於 HDOP，通常差 1.5 至 2 倍。實務意涵是：高度不應單靠 GNSS 決定。多數飛控以氣壓高度計為主要高度來源（第 6 章），GNSS 僅作長期修正以抑制氣壓漂移；起降階段常再加上測距感測器（如超音波或雷射）。在遮蔽環境下 VDOP 可能大幅惡化（例題 16-1 丙場地達三十公尺），此時以 GNSS 高度執行自動降落相當危險。

#### 習題 5 [計算題]

某接收機的 UERE 為 3.2 m ( $1\sigma$ )。某場地 HDOP = 1.6、VDOP = 2.7。求水平與垂直的  $1\sigma$  誤差，以及以  $2\sigma$  表示的水平 95 % 誤差。

提示 |  $\sigma = \text{DOP} \times \text{UERE}$ 。

**參考解答 |** 水平  $1\sigma = 1.6 \times 3.2 = 5.12 \text{ m}$ ；垂直  $1\sigma = 2.7 \times 3.2 = 8.64 \text{ m}$ ；水平 95 % (取  $2\sigma$ )  $\approx 10.24 \text{ m}$ 。垂直約為水平的 1.69 倍，符合「沒有衛星在腳下」的幾何特性。注意  $2\sigma$  是 95 % 的概略值，嚴格的水平二維 95 % 約為  $2.45\sigma$  (約 12.5 m)，教學上以  $2\sigma$  簡化但略偏樂觀。

#### 習題 6 [計算題]

某作業區在開闊處 HDOP = 1.0，移到廠房旁後 HDOP = 3.4。UERE 不變，為 3.5 m。(一) 兩處的水平誤差各為多少？(二) 若要在廠房旁達到開闊處的精度，UERE 須降至多少？(三) 評論這個要求是否務實。

提示 | 第 (二) 小題把  $\sigma$  設為相等再解。

**參考解答 |** (一) 開闊處  $1.0 \times 3.5 = 3.5 \text{ m}$ ；廠房旁  $3.4 \times 3.5 = 11.9 \text{ m}$ 。(二) 欲使  $3.4 \times \sigma_{\text{UERE}} = 3.5$ ，得  $\sigma_{\text{UERE}} = 1.03 \text{ m}$ ，即須由 3.5 m 降至約 1.0 m。(三) 把 UERE 降到約一公尺需要雙頻接收機、高品質天線與良好的大氣模型，成本與重量都顯著上升；而即使做到了，也只是回到開闊處用便宜接收機就能達到的水準。更務實的作法是改變作業方式：把起降與關鍵航段移到開闊處、提高作業高度、或改以不依賴絕對定位的方式執行（第 19 章）。這題的用意是：遮蔽造成的損失，用設備去補是最昂貴的一條路。

**習題 7** [ 計算題 ]

某 RTK 系統的規格為「8 mm + 1.2 ppm」（水平，固定解）。求基線分別為 2、10、25 公里時的水平精度。若作業要求水平優於 3 公分，最長可容許的基線為何？

提示 |  $\sigma = a + b \times L$ ，注意單位。

**參考解答** |  $\sigma = 8 + 1.2L$ （mm，L 以 km 計）。基線 2 km：8 + 2.4 = 10.4 mm；10 km：8 + 12 = 20 mm；25 km：8 + 30 = 38 mm。欲使  $\sigma \leq 30$  mm：8 + 1.2L ≤ 30 → L ≤ 18.3 km。提醒兩件事：  
**第一，這是固定解的精度，浮動解要差一個數量級以上；第二，垂直精度通常約為水平的 1.5 至 2 倍差，若要求是對高程，可容許的基線會更短。**

**習題 8** [ 計算題 ]

一架測繪多旋翼，相機焦距 24 mm（等效於全片幅）、像元大小 4.3 μm，作業高度 80 m。（一）求 GSD；（二）若水平定位誤差為 0.8 m，相當於幾個像素？（三）若改用 RTK 固定解（誤差 0.025 m），相當於幾個像素？

提示 |  $GSD = \text{像元大小} \times \text{高度} \div \text{焦距}$ 。

**參考解答** | （一） $GSD = 4.3 \times 10^{-6} \times 80 \div 0.024 = 0.014333 \text{ m} \approx 1.43 \text{ cm}$ 。（二） $0.8 \div 0.014333 \approx 55.8$  個像素。（三） $0.025 \div 0.014333 \approx 1.74$  個像素。可以看出：即使用了 RTK，在這個更高的解析度下誤差仍相當於將近兩個像素——**GSD 愈小，對定位精度的要求愈嚴苛**。這是一個常被忽略的連鎖關係：**提高影像解析度的同時，也提高了對定位的要求，否則成果的絕對精度會成為新的瓶頸。**

**習題 9** [ 診斷題 ]

以下三種情形各最可能是什麼問題？請說明判斷依據與處理方式：（一）飛行中衛星數與 HDOP 都正常，但位置緩慢偏移且無警告；（二）RTK 起飛時是固定解，飛到作業區後掉為浮動解；（三）加大油門時定位品質整體下降。

提示 | 先問「這個現象與什麼同步發生」。

**參考解答** | （一）**與位置同步** → 多路徑或非直視訊號（16-5-1 節）。判斷依據是解算正常卻持續偏移，且偏移量隨機體位置變化。處理：以獨立資訊（目視、測距感測器、地面標記）交叉確認；降低 GNSS 權重；此類環境不使用依賴絕對定位的自動航線。（二）**與位置或時間同步** → 可能為修正資料鏈路中斷、遮蔽使模糊度重新解算失敗、或基線過長。處理：檢查鏈路訊號覆蓋、確認作業區與基準站的距離、必要時改採 PPK。**浮動解期間的成果不得視為公分級。**（三）**與油門（電流）同步** → 動力

系統的電磁干擾使訊號雜訊比下降。判斷依據與第 15 章案例一的磁力計問題同構。處理：天線遠離動力線與電池、改善屏蔽與佈線、天線架高於機身。

### 習題 10 [設計題]

你要為一項「河堤護岸每季一次的變化偵測」任務規劃定位方案。成果須能偵測五公分等級的變化，作業區長約 1.5 公里、旁有堤防造成部分遮蔽。請說明你的方案與理由。

**提示** | 先問「五公分是相對還是絕對」。

**參考解答** | 參考答案。**第一步是釐清需求**：偵測「變化」要求的是不同期成果之間的一致性，而非對大地基準的絕對正確性——這是本題的關鍵判斷。**第二，定位方案**：需公分級，故須 RTK 或 PPK。台灣平地多有基準站網路涵蓋，可優先評估接入網路的 RTK；若該河段網路訊號不佳，改採 PPK（不需即時鏈路，成功率較高）。**第三，控制與檢核**：在作業區佈設數個可長期保留的地面標點，每期都測，使各期成果對到同一基準——這一項比定位方案本身更決定成敗，因為它同時解決了一致性與可驗證性。**第四，遮蔽對策**：堤防造成的遮蔽會使 DOP 惡化並增加多路徑；應提高作業高度、把航線與起降點安排在堤頂而非堤腳，並記錄各航段的固定解比例。**第五，失效與驗收**：規定浮動解比例超過門檻即重飛該航段；以檢核點驗證每期成果的精度是否達標。**第六，限制說明**：五公分的變化偵測接近 RTK 的精度極限，應明確寫出「在什麼條件下本方案的結論不可信」——例如固定解比例不足、或檢核點殘差超標時。

### 習題 11 [申論題]

有人主張「無人機只要裝了 RTK，定位問題就解決了」。請評論這個說法，並說明在哪些條件下它成立、哪些條件下不成立。

**提示** | 想想 RTK 消得掉什麼、消不掉什麼。

**參考解答** | 參考答案。這個說法在開闊環境下大致成立，在遮蔽環境下完全不成立。成立的條件：天空開闊、基線在合理範圍內、修正資料鏈路穩定、且能持續維持固定解。此時共同誤差被消除，水平精度可達公分級，絕對定位不再是瓶頸（例題 16-3）。不成立的情形有四：**第一，多路徑與非直視訊號**——差分只消得掉共同誤差，反射造成的誤差完全保留，橋下與都市峽谷中 RTK 一樣失準（16-2、16-5 節）。**第二，浮動解**——未解出整數模糊度時精度差一個數量級，而遮蔽環境下正是最難維持固定解的地方。**第三，基準站座標本身的誤差**——自架基準站若以單點定位測定其座標，成果會整塊平移，只是內部非常一致（案例一）。**第四，訊號中斷**——RTK 不能解決「完全收不到」的問題，那需要慣性與視覺（16-6 節、第 19 章）。更根本的評論是：RTK 改善的是精度與（在基準正確時的）準

確度，但它不改變 GNSS 的本質脆弱性——它仍然是一個可能隨時消失、且失效時可能不發警告的系統。安全設計不能建立在「它會一直正確」的假設上。

## 第 17 章

# 飛控系統架構與控制律：從 PID 到串級控制

*Flight Control Architecture and Control Laws: From PID to Cascaded Control*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 回授控制、開迴路與閉迴路、誤差、比例項 ( P )、積分項 ( I )、微分項 ( D )、穩態誤差、積分飽和 ( windup ) 與抗飽和、微分踢、串級控制、角速度環與角度環、頻寬分離、控制分配 ( mixer )、致動器飽和、相位落後、增益裕度與相位裕度、步階響應、超越量

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之控制理論結果為標準內容；所有增益數值、迴路頻率與頻寬比例皆為示意值，隨機體、感測器與韌體差異極大，實機調參務必依實測進行。

## 叫獸開講

社團學生第一次自己調飛控參數，那天的過程我印象很深，因為它幾乎把這一章要講的東西全演了一遍。

一開始機體懸停時會慢慢地晃——往左偏一點，過一會兒才慢慢修回來，然後又偏到右邊去。像一個反應遲鈍的人在騎腳踏車。

「它修得太慢了。」學生說。這個判斷是對的。

於是他把 P 調大一倍。機體確實修得快了，但開始出現另一種晃——比原來快、而且更兇。再調大一點，晃動變成明顯的振盪，機體在空中左右擺個不停。

「那我加 D 好了。」他把 D 也調大。振盪確實收斂了一些，但馬達開始發出細微而持續的嘶嘶聲，機體摸起來在高頻抖動。再加下去，馬達聲音變得刺耳。

他轉過頭來問了一個非常好的問題：「老師，這三個東西到底各自在幹嘛？為什麼每一個調大都會出問題？」

這就是這一章。

先給一個能用一輩子的直覺：PID 的三個項，分別在看三個不同的時間。

**P 看現在。** 現在偏了多少，就出多少力去修。偏得愈多、修得愈用力。它是整個控制器的主力。

**I 看過去。** 把過去累積的誤差加起來。如果有一個持續存在的小偏差（例如重心沒配平、或者一直吹著側風），P 項會因為誤差太小而懶得出力，I 項則會把這些小誤差一點一滴累加起來，直到力道足以把它消掉為止。

**D 看未來。** 它看的是誤差變化的速度——如果誤差正在快速縮小，代表「快要到了」，D 項就先踩煞車，避免衝過頭。它提供的是阻尼。

**現在、過去、未來。** 這三個視角合起來，就是整個 PID。而那位學生遇到的三個症狀，也各自對應到這三個項的副作用：

P 太大 → **衝過頭再修回來，來回振盪。** 因為它只看現在，不知道自己已經快到了。

D 太大 → **把感測雜訊也當成「誤差在變化」而拼命反應。** 微分會放大高頻雜訊，這正是馬達嘶嘶叫的原因（而那些雜訊，多半來自第 15 章講的振動）。

I 太大或誤用 → **反應變得遲鈍、容易衝過頭**，而且會發生一個叫「積分飽和」的麻煩事——17-3 節會用一個具體的數字讓你看到它有多離譜。

但這一章真正的主角其實不是 PID，而是**串級控制**。

想像你要讓一架多旋翼保持水平。直覺的作法是：量角度、算誤差、直接輸出到馬達。**這行不通，而且理由很深刻。** 實際的作法是拆成兩層：外層看角度，它的輸出不是馬達指令，而是「我希望你用多快的角速度轉過去」；內層再拿這個角速度當目標，去控制馬達。

一層套一層，這就是串級。它是幾乎所有飛控的標準架構，而它之所以必要，與第 9 章「多旋翼靠轉速差控制姿態」、第 15 章「姿態估測的延遲會吃掉穩定裕度」都是同一件事的不同側面。

17-4 節會把它講清楚。

最後要提醒一件事。**這一章是全書第一次，你的程式與參數會直接決定機體會不會摔。** 前面幾章調錯頂多是估算不準或成果不能用，這一章調錯就是真的掉下來。所以本章的實作全部從模擬器與拆掉螺旋槳的地面測試開始——**這不是保守，是這個領域的基本紀律。**

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，P、I、D 三個項各自在看什麼？各自的副作用是什麼？

第二，為什麼姿態控制要拆成角度環與角速度環兩層？內環與外環誰先調？

第三，為什麼「把濾波調強一點」會讓機體變得更容易振盪？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出飛控從感測到致動的完整迴路有哪幾個環節</p> <p>說出 P、I、D 三個項各自在看什麼</p> <p>說出串級控制的內環與外環各自控制什麼</p> <p>說出調參時為什麼要先調內環</p>                                |
| 我能解釋    | <p>解釋為什麼只有 P 項會留下穩態誤差，而 I 項可以消除它</p> <p>說明積分飽和如何發生，以及為什麼需要抗飽和機制</p> <p>解釋 D 項為什麼會放大雜訊，以及它與振動的關係</p> <p>說明串級控制為何需要頻寬分離，以及比例不足時會怎樣</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>由擾動量與增益估算 P 控制的穩態誤差</p> <p>估算積分飽和的累積量，並判斷是否會造成危險</p> <p>為指定的內環頻寬選擇合理的外環頻寬</p> <p>由濾波器時間常數估算它在交越頻率上造成的相位落後</p>                     |

表 17-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞        | 一句話定義                           |
|-----------|---------------------------------|
| 開迴路控制     | 只依指令輸出、不看結果的控制方式；無法應付擾動與模型誤差。   |
| 閉迴路（回授）控制 | 量測實際結果、與目標比較後再修正的控制方式。          |
| 誤差        | 目標值與實際值之差；整個控制器的輸入。             |
| 比例項（P）    | 輸出正比於當下的誤差；控制器的主力，但單獨使用會留下穩態誤差。 |
| 積分項（I）    | 輸出正比於誤差對時間的累積；用於消除持續存在的穩態誤差。    |
| 微分項（D）    | 輸出正比於誤差的變化率；提供阻尼，但會放大高頻雜訊。      |



| 名詞              | 一句話定義                               |
|-----------------|-------------------------------------|
| 穩態誤差            | 系統穩定之後仍然存在的誤差；由持續性擾動與有限增益造成。        |
| 積分飽和 ( windup ) | 致動器已飽和時積分項仍持續累加，造成恢復後反應嚴重過度的現象。     |
| 抗飽和             | 偵測到致動器飽和時停止或回收積分累積的機制。              |
| 微分踢             | 目標值突然變動時，誤差的微分產生的瞬間大輸出；常以「對量測微分」避免。 |
| 串級控制            | 兩層以上的回授迴路，外層的輸出作為內層的目標值。            |
| 角速度環 ( 內環 )     | 以陀螺儀為回授、直接輸出到控制分配的快速迴路。             |
| 角度環 ( 外環 )      | 以姿態估測為回授、輸出角速度目標值的較慢迴路。             |
| 頻寬分離            | 內環的反應速度須明顯快於外環，否則兩層會互相干擾。           |
| 控制分配 ( mixer )  | 把三軸力矩與總推力換算成各顆馬達指令的運算。              |
| 相位裕度            | 在增益為一的頻率上，距離失穩還剩多少相位；延遲會直接吃掉它。      |
| 超越量             | 步階響應中超過目標值的最大幅度，常以百分比表示。            |

表 17-2 本章核心概念一覽。

## 17-1 飛控在做什麼

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>【先講白話】</b>                                       |
| 飛控每秒鐘要做好幾百次同一件事：量一下現在怎麼樣、跟目標比一比、算出該怎麼修、再告訴每顆馬達要轉多快。 |
| 這個迴圈永遠不會停。它停下來的那一刻，機體就開始往下掉。                        |

把飛控攤開來看，它其實是一條走不完的環——每一圈都經過五個環節，然後回到起點。

一、**感測**。陀螺儀、加速度計、磁力計、氣壓計、GNSS——第 15 與 16 章的全部內容都在這一步。

二、**估測**。把各個感測器融合成一組可用的狀態：姿態、角速度、位置、速度。這正是第 15 章的互補濾波與卡爾曼濾波在做的事。這一步的輸出品質，直接決定後面所有步驟的天花板。

三、控制。把估測出來的狀態與目標值比較，算出誤差，再由控制律算出「需要多少力矩與多少總推力」。這是本章的主題。

四、控制分配。把三軸力矩與總推力換算成每一顆馬達該轉多快。這一步稱為 mixer，其內容完全由機體構型決定（第 9、10 章）。

五、致動。電調把指令變成馬達轉速，螺旋槳把轉速變成推力（第 11、12 章）。

然後回到第一步。這五個環節構成一個閉迴路，而整章要處理的問題其實只有一個：這個迴路要怎麼設計，才能又快又穩？

圖 17-1 把這五個環節畫成一個封閉的環。注意它沒有終點——飛控從解鎖到落地，都在重複走這一圈。

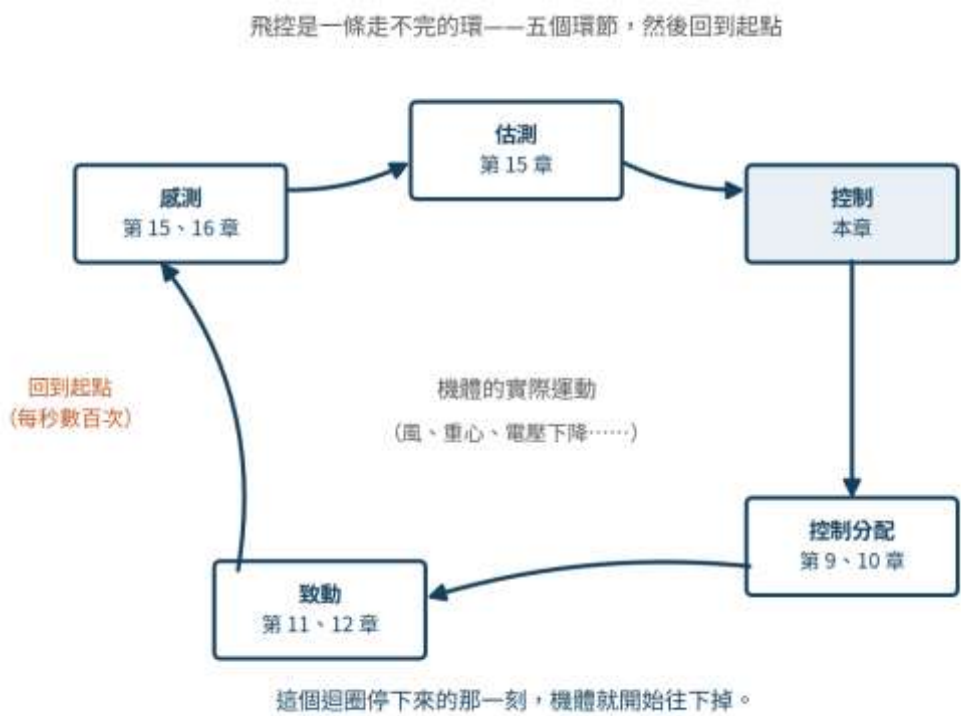


圖 17-1 飛控的五步迴圈：感測、估測、控制、控制分配、致動。

| 環節 | 做什麼             | 典型執行頻率  | 對應章節      |
|----|-----------------|---------|-----------|
| 感測 | 讀取各感測器的原始量測     | 數百至數千赫茲 | 第 15、16 章 |
| 估測 | 融合為姿態、角速度、位置、速度 | 數百赫茲    | 第 15 章    |

| 環節     | 做什麼            | 典型執行頻率  | 對應章節      |
|--------|----------------|---------|-----------|
| 控制（內環） | 由角速度誤差算出所需力矩   | 數百至數千赫茲 | 本章 17-4   |
| 控制（外環） | 由角度誤差算出角速度目標   | 數十至數百赫茲 | 本章 17-4   |
| 位置控制   | 由位置誤差算出角度與推力目標 | 數十赫茲    | 第 18 章    |
| 控制分配   | 力矩與推力換算為各馬達指令  | 同內環     | 第 9、10 章  |
| 致動     | 電調驅動馬達、螺旋槳產生推力 | —       | 第 11、12 章 |

表 17-3 飛控迴路的各個環節。頻率為常見量級，隨軟體與硬體差異極大。

**表 17-3 有一個非常重要的規律：愈內層的迴路跑得愈快。** 角速度環比角度環快，角度環比位置環快。這不是巧合，而是串級控制的基本要求（17-4 節）。

另外請注意**估測與控制之間的關係**。第 15 章提過一個案例：團隊為了讓姿態顯示好看而加大濾波，結果機體在快速機動時振盪。現在可以把那句話講完整了——**濾波帶來的延遲會直接吃掉控制迴路的穩定裕度**（17-6 節）。估測與控制不是兩件獨立的事，它們在同一個迴路上。

## 17-2 為什麼一定要回授

### 【先講白話】

「我叫馬達轉這麼快」跟「機體真的飛成我要的樣子」之間，隔著風、隔著重心偏移、隔著電池變輕。

所以不能只下指令，必須一直看著結果、一直修正。這就是回授。

**開迴路控制**是「只管下指令，不管結果」。例如：把四顆馬達都設在某個固定油門，期待機體剛好懸停。

這在現實中完全行不通，原因有三：

**第一，模型永遠不準。** 每顆馬達的實際推力不同、螺旋槳有製造公差、重心不會剛好在幾何中心。

**第二，環境會擾動。** 風、亂流、地面效應（第 6 章）隨時在推你。

**第三，系統本身在變。** 電池電壓隨放電下降，同樣的油門指令產生的推力會愈來愈小（第 12 章）；燃料或噴灑物消耗使重量改變（第 13 章）。

閉迴路控制的作法完全不同：量測實際結果，與目標比較得到誤差，再由誤差決定輸出。只要誤差不為零，控制器就會持續動作。

這帶來一個關鍵性質：閉迴路控制不需要知道正確的答案，只需要知道自己偏了多少。你不必先算出「懸停需要幾成油門」——控制器會自己找到。這就是為什麼同一套飛控可以裝在重量差很多的機體上仍然能飛。

但回授也帶來一個新問題：它可能不穩定。修正得太用力會衝過頭，衝過頭又要往回修，來回之間就變成振盪。開迴路永遠不會不穩定，閉迴路才會。這是回授的代價，也是本章大部分篇幅要處理的事。

### 17-3 PID：現在、過去與未來

#### 【先講白話】

P 看現在偏多少，偏得多就修得用力。

I 看過去累積了多少，專門對付那種小到 P 懶得理、卻一直存在的偏差。

D 看誤差正在怎麼變，快到了就先踩煞車。

圖 17-2 用同一條誤差曲線把這三個視角畫在一起：P 是此刻的縱座標、I 是曲線下累積的面積、D 是曲線的斜率。

同一條誤差曲線，三個項各自看它的不同面向

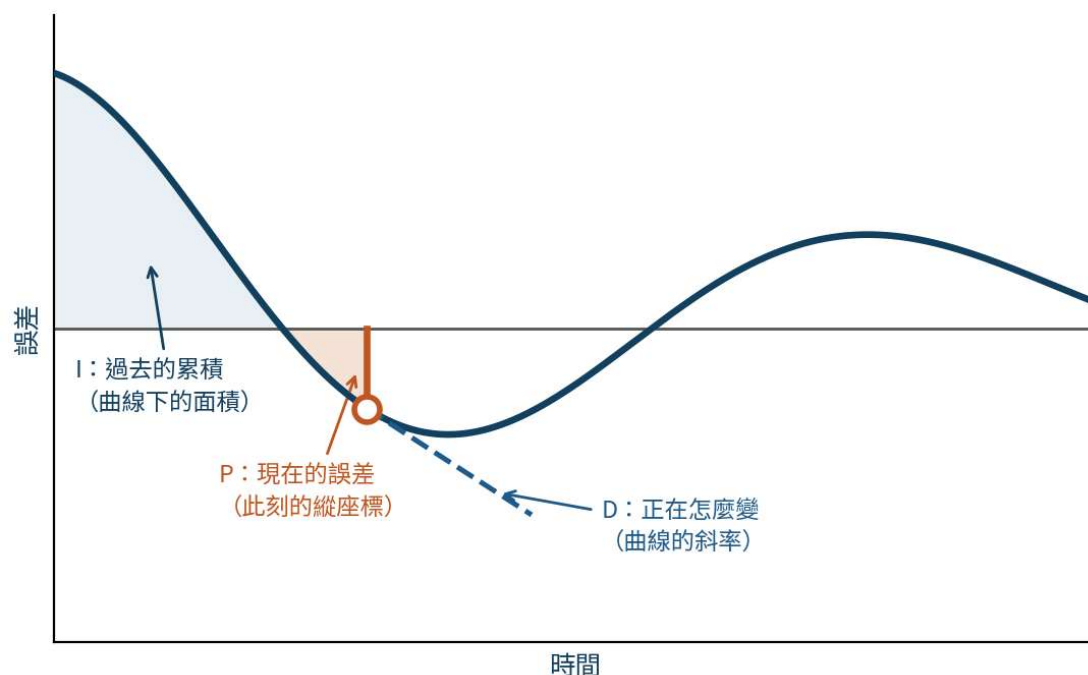


圖 17-2 PID 三項的時間視角：現在、過去與未來。

### 17-3-1 比例項：主力，但留得下殘差

**P 項是最直觀的：偏多少，就修多少。**輸出正比於當下的誤差，比例常數稱為  $K_p$ 。

$K_p$  太小，修正無力、反應遲鈍； $K_p$  太大，修正過猛、衝過頭，於是振盪。**開場那位學生遇到的第一個症狀就是這個。**

但 P 項還有一個比較隱蔽的問題：**只要存在持續性的擾動，P 控制就一定留下穩態誤差。**

道理其實很簡單：P 項要輸出力量，就必須有誤差存在——**誤差歸零的那一刻，P 項的輸出也歸零了。**若此時還有一個持續的擾動力矩（例如重心偏了一點、或側風一直吹），機體就會被推開，直到誤差大到足以讓 P 項的輸出與擾動平衡為止。**那個平衡點的誤差，就是穩態誤差。**

#### 【數學小教室】P 控制的穩態誤差

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

考慮一個簡化的姿態控制問題。設機體對某軸的轉動慣量為  $J$ 、姿態角為  $\theta$ 、目標角為  $\theta_{cmd}$ ，並存在一個**常值擾動力矩**  $d$ （來自重心偏移或穩定的側風）。

以 PD 控制（D 項提供阻尼，確保系統會穩定下來）：

$$\tau = K_p (\theta_{cmd} - \theta) - K_d \dot{\theta}$$

運動方程式為：

$$J \ddot{\theta} = \tau + d = K_p (\theta_{\text{cmd}} - \theta) - K_d \dot{\theta} + d$$

穩態時，系統不再變動，故  $\ddot{\theta} = 0$  且  $\dot{\theta} = 0$ 。代入可得：

$$0 = K_p (\theta_{\text{cmd}} - \theta_{\text{ss}}) + d$$

令誤差  $e_{\text{ss}} = \theta_{\text{cmd}} - \theta_{\text{ss}}$ ：

$$e_{\text{ss}} = -d / K_p$$

這個結果有三個重要含意：

第一，穩態誤差與  $K_p$  成反比。把增益加倍，殘差減半。

第二，D 項完全不影響穩態誤差。因為穩態時  $\dot{\theta} = 0$ ，D 項的輸出是零——D 項管的是過程，不管終點。

第三，只要  $d \neq 0$ ， $e_{\text{ss}}$  就不可能為零。除非  $K_p$  趨近無限大——而那會使系統劇烈振盪甚至失穩。這是 P 控制的結構性限制，不是調參可以解決的。

那怎麼辦？加入一個「會自己累積」的項：即使誤差很小，只要它持續存在，累積起來終究會足夠大。這就是積分項。

### 例題 17-1 重心偏移造成的穩態誤差

【已知】一架多旋翼因酬載安裝位置偏移，產生一個約  $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$  的常值擾動力矩。姿態控制採 PD 架構，角度環的比例增益  $K_p = 2.0 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ 。

【求】（一）穩態姿態誤差；（二）若把  $K_p$  提高為 4.0 與 8.0，誤差各為多少？（三）評論提高增益是否為好的對策。

$$\text{（一） } e_{\text{ss}} = d \div K_p = 0.05 \div 2.0 = 0.025 \text{ rad} \approx 1.43^\circ$$

$$\text{（二） } K_p = 4.0 : e_{\text{ss}} = 0.0125 \text{ rad} \approx 0.72^\circ$$

$$K_p = 8.0 : e_{\text{ss}} = 0.00625 \text{ rad} \approx 0.36^\circ$$

【答】穩態誤差約 1.43 度；增益加倍為 4.0 與 8.0 時分別降為約 0.72 度與 0.36 度。

【工程意義】誤差確實隨增益反比下降，但這是一條愈走愈險的路。增益提高會同時放大雜訊、縮小穩定裕度（17-6 節），並使機體更容易被振動激發。更重要的是：這 1.43 度不只是「顯示歪了 1.43 度」。由第 9 章，多旋翼的水平加速度正比於傾角，持續 1.43 度的傾斜代表機體會持

續向某個方向漂移——在定點作業中，它會表現為位置慢慢飄掉。正確的處理順序應該是：第一，先把擾動本身消掉（把酬載裝正、配平重心），這永遠是最有效的一步；第二，若擾動無法消除（例如持續側風），才用積分項；第三，提高  $K_p$  是最後的手段，而且要連同穩定裕度一起評估。這也呼應第 3 章的觀念：能在來源解決的問題，不要留給控制器。

### 17-3-2 積分項：消除殘差，但會累積成災

I 項的想法是：把誤差累加起來。只要誤差持續存在，不管它多小，積分值都會一直長大，直到輸出足以把誤差壓成零為止。這正是 P 項做不到的事。

積分項因此有一個很漂亮的性質：只要系統穩定，含積分項的控制器可以把常值擾動造成的穩態誤差完全消除。例題 17-1 的 1.43 度，加上 I 項之後會慢慢回到零。

但積分項也是三個項裡最容易出事的一個。

第一個問題比較溫和：它讓系統變慢、變得容易超越。因為積分是「過去的總和」，它天生就落後於現在——誤差已經歸零了，累積的積分值還在推。這會造成超越與振盪。

第二個問題非常嚴重，而且在無人機上真的會出事：積分飽和（integral windup）。

#### 【數學小教室】積分飽和：一個會讓機體翻過去的數字

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

積分飽和發生的條件很單純：誤差存在，但致動器已經到極限了。

此時控制器輸出再大也沒用——馬達已經全速或已經停轉。但積分項不知道這件事，它只看到「誤差還在」，於是繼續累加。

設積分增益為  $K_i$ 、誤差為  $e$ 、持續時間為  $T$ ，則積分項的累積量為：

$$I = K_i \times e \times T \text{ (誤差為定值時)}$$

舉一個具體的情境。一架多旋翼已解鎖但被人握在手上（或卡在起落架上無法起飛），機體被按成傾斜  $30^\circ \approx 0.524 \text{ rad}$ ，持續 10 秒。設  $K_i = 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}/(\text{rad}\cdot\text{s})$ ，而該軸的最大可用力矩為  $0.6 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

$$I = 1.5 \times 0.524 \times 10 \approx 7.85 \text{ N}\cdot\text{m}$$

這是最大可用力矩的 13 倍。



現在把機體放開會發生什麼事？控制器會以全力朝一個方向扭轉，而且**要等積分值排空才會停**。即使立刻出現同等大小的反向誤差，排空也需要 10 秒——而一架多旋翼在失控狀態下撐不了 10 秒。

這就是為什麼「解鎖之後不要一直拿在手上」是基本操作紀律。

抗飽和機制 ( anti-windup ) 就是為了處理這件事，常見作法有三：

- 一、**飽和時停止累加**。偵測到致動器輸出已達上下限時，就不再對積分項累加。最簡單也最常用。
- 二、**積分值設上下限**。直接限制積分項的最大貢獻，例如不超過總輸出的某個比例。
- 三、**回算 ( back-calculation )**。依據「指令值與實際飽和值之差」反向修正積分值，使其不超出可實現的範圍。

還有一個與積分無關、但同樣由「微分」引起的相似問題：微分踢 ( derivative kick )。當目標值突然跳動 ( 例如操作者猛推搖桿 )，誤差的微分會瞬間變成極大值，造成一個突兀的大輸出。

**標準對策是：不對「誤差」微分，改對「量測值」微分**——因為量測值不會瞬間跳動。多數飛控預設即採此作法。

**圖 17-3** 把這個情境完整模擬出來。上圖是積分項的輸出，下圖是放開之後的姿態——**注意危險**是在前十秒「什麼都沒發生」的時候累積起來的。

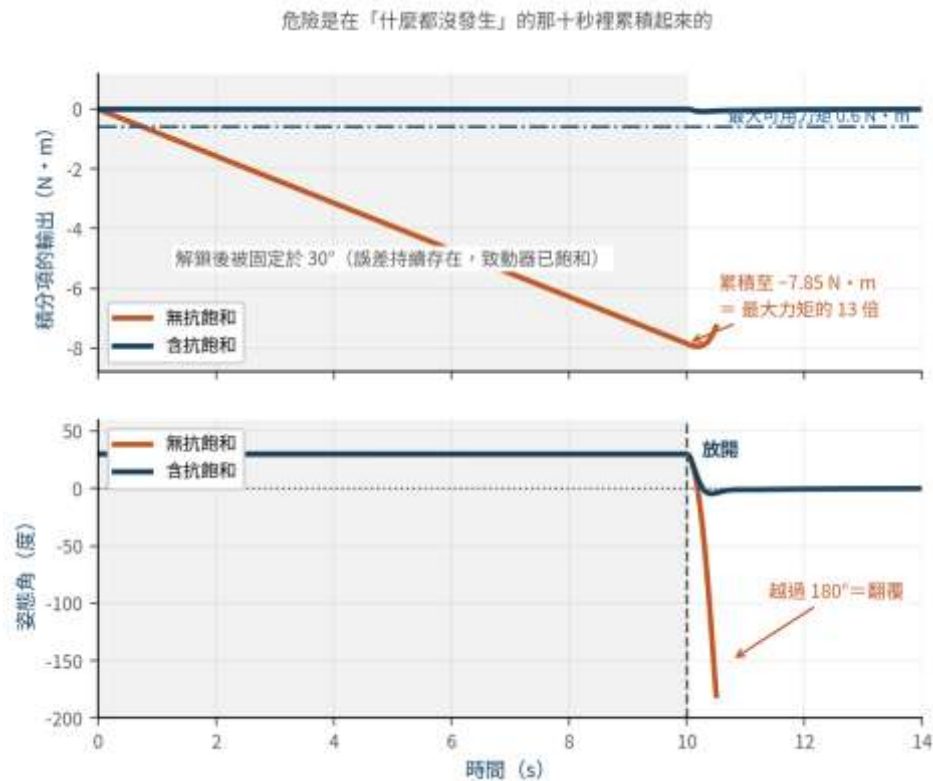


圖 17-3 積分飽和：被固定十秒之後放開會發生什麼事。

**例題 17-2 積分項消除殘差，以及它的代價**

【已知】承例題 17-1 (擾動  $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$ 、 $K_p = 2.0 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ 、穩態誤差  $1.43^\circ$ )。現加入積分項， $K_i = 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}/(\text{rad}\cdot\text{s})$ 。該軸最大可用力矩  $0.6 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

【求】(一) 加入積分項後的穩態誤差；(二) 穩態時積分項的輸出應為多少？(三) 若機體在解鎖後被握持於  $30^\circ$  傾角達 10 秒，積分累積量為多少？相當於最大力矩的幾倍？

(一) 含積分項目系統穩定時，常值擾動造成的穩態誤差  $\rightarrow 0$

(二) 穩態時 P 項輸出為零 (誤差為零)，故全部由積分項抵銷擾動：

I 項輸出 =  $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$  (恰好與擾動大小相等、方向相反)

(三)  $I = K_i \times e \times T = 1.5 \times 0.524 \times 10 \approx 7.85 \text{ N}\cdot\text{m}$

倍率 =  $7.85 \div 0.6 \approx 13.1$  倍

【答】穩態誤差降為零，積分項穩態輸出  $0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$  恰好抵銷擾動。但在被握持的情境下，積分累積量達  $7.85 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，約為最大可用力矩的 13 倍。

【工程意義】第 (二) 小題揭示了積分項的真實角色：它最終變成了一個「自動找出來的配平

值」。這是一個很美的性質——控制器自己學會了該施多少力去抵銷那個它並不知道的擾動。

第 (三) 小題則是同一個機制的黑暗面：那個「會自己長大」的特性，在致動器飽和時會失控。13 倍這個數字要具體地理解：放開機體的瞬間，控制器會以全力朝單一方向扭轉，而且持續數秒。對一架剛離手的多旋翼，這足以讓它直接翻過去。三個實務要點：第一，確認飛控的抗飽和機制已啟用（多數現代韌體預設開啟，但仍應確認）。第二，解鎖後立即起飛，不要長時間手持或壓住機體。第三，地面測試時若必須固定機體，應先卸下螺旋槳並在不解鎖的狀態下進行。

17-3-3 微分項：阻尼，以及它對雜訊的放大

D 項看的是誤差變化的速度。若誤差正在快速縮小，代表機體正高速接近目標——再不減速就會衝過去。D 項此時會輸出一個反向的力，提供阻尼。

適當的 D 項可以顯著抑制超越與振盪，讓你能把  $K_p$  調得更大而不失穩。它是「讓 P 項能更大膽」的搭檔。

但微分有一個天生的麻煩：它會放大高頻雜訊。

道理可以從頻率來看：微分對一個頻率為  $f$  的訊號，輸出會被放大  $2\pi f$  倍——頻率愈高，放大愈多。感測器雜訊與機體振動恰好都是高頻的，於是它們被 D 項照單全收地放大，直接送進馬達。

症狀就是開場那位學生聽到的嘶嘶聲：馬達在高頻反覆微調。這不只是噪音，它還會使馬達與電調發熱、降低效率（第 12 章），嚴重時更會激發機體結構共振。

對策有三，而且順序很重要：

第一，先減少振動源。螺旋槳動平衡、飛控避震（第 11、15 章）。這是唯一沒有副作用的作法。

第二，對微分項加低通濾波。有效，但會引入延遲，而延遲會吃掉穩定裕度（17-6 節）——這是一個必須量化評估的取捨，不是免費的。

第三，降低  $K_d$ 。最後手段，代價是阻尼變差。

注意第一與第二的順序。很多人一遇到馬達嘶叫就加強濾波，結果雜訊是壓下去了，但機體在機動時變得容易振盪——因為他們用穩定裕度換了安靜。這與第 15 章案例二是完全相同的錯誤。

| 項      | 它在看什麼  | 調太大的症狀        | 主要用途    |
|--------|--------|---------------|---------|
| P (比例) | 現在偏了多少 | 衝過頭、來回振盪 (低頻) | 主要的修正力量 |

| 項        | 它在看什麼   | 調太大的症狀        | 主要用途          |
|----------|---------|---------------|---------------|
| I ( 積分 ) | 過去累積了多少 | 反應遲鈍、超越；飽和時危險 | 消除持續性擾動造成的殘差  |
| D ( 微分 ) | 誤差正在怎麼變 | 馬達高頻嘶叫、發熱、共振  | 提供阻尼，讓 P 可以更大 |

表 17-4 PID 三個項的角色與副作用。

## 17-4 串級控制：為什麼要套兩層

|                                  |
|----------------------------------|
| 【先講白話】                           |
| 外層盯著角度：「你歪了五度，我希望你用每秒三十度的速度轉回來。」 |
| 內層盯著角速度：「你現在只轉每秒二十度，不夠，馬達再多出點力。」 |
| 一層管目標，一層管執行——這就是串級。              |

直覺的作法是單層控制：量角度、算誤差、直接算出力矩。這在數學上可行，在實務上卻幾乎沒有人這樣做。理由有四。

**第一，內層的物理關係乾淨得多。** 力矩直接決定角加速度 ( $\tau = J\alpha$ )，這是一個乾淨的二階關係；而角速度與力矩之間只隔一次積分，幾乎是一階系統，非常容易控制。相較之下，從力矩到角度隔了兩次積分，天生難控且容易振盪。

**第二，擾動在內層就被擋下來。** 陣風造成的力矩擾動會立刻改變角速度，而跑得很快的內環會在角度明顯偏掉之前就把它修掉。這是串級最實際的好處：擾動抑制發生在最靠近源頭的地方。

**第三，兩層的感測器與頻率不同。** 內環用陀螺儀——輸出乾淨、頻率高、延遲極低（第 15 章）；外環用姿態估測——需要融合、頻率較低、有延遲。把兩者綁在同一個迴路裡，等於讓快的那個遷就慢的那個。

**第四，限制與安全機制可以放在中間。** 外環的輸出是「角速度目標」，可以直接限制其最大值——這就是飛控裡那個「最大傾轉速率」參數。單層控制沒有這個插入點。

**圖 17-4 把串級架構畫成方塊圖。** 看清楚一件事：外環的輸出不是馬達指令，而是內環的目標值。

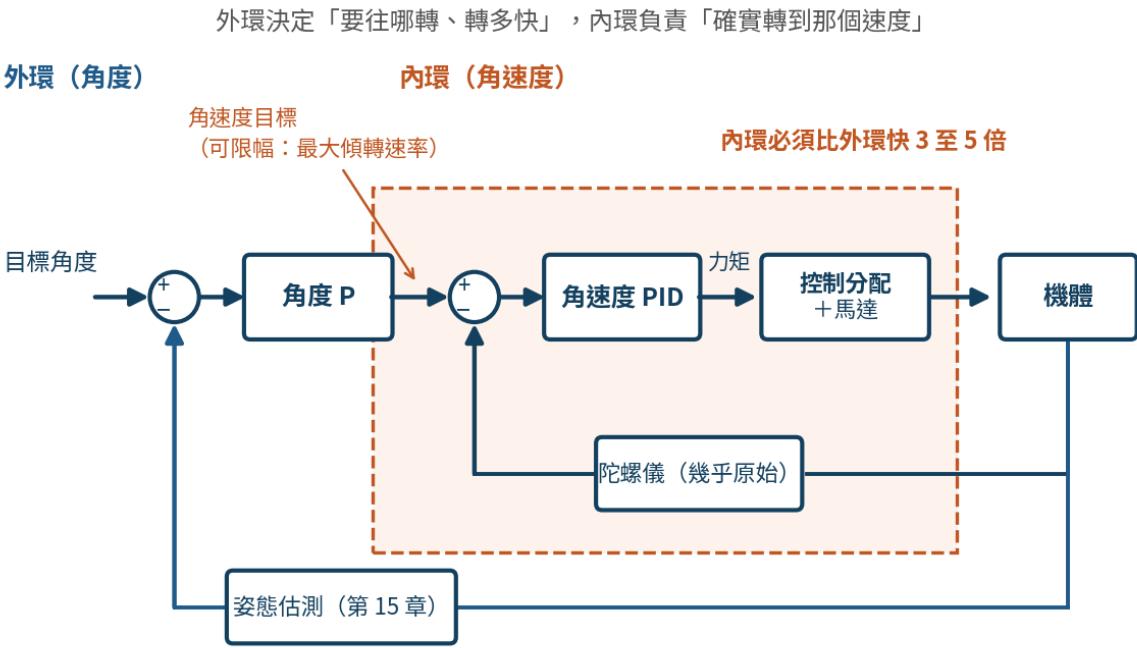


圖 17-4 串級控制的方塊圖：外環（角度）與內環（角速度）。

17-4-1 兩層各自在做什麼

|       | 外環（角度環）      | 內環（角速度環）  | 說明               |
|-------|--------------|-----------|------------------|
| 回授來源  | 姿態估測（融合結果）   | 陀螺儀（幾乎原始） | 內環的訊號乾淨且延遲低      |
| 輸入    | 目標角度         | 目標角速度     | 外環的輸出就是內環的輸入     |
| 輸出    | 目標角速度        | 三軸力矩      | 力矩再交給控制分配        |
| 執行頻率  | 數十至數百赫茲      | 數百至數千赫茲   | 內環必須明顯快於外環       |
| 常用控制器 | 多為單純的 P      | 完整的 PID   | 外環用 P 已足夠，積分留給內環 |
| 主要任務  | 決定「要往哪轉、轉多快」 | 確實達到那個角速度 | 分工明確             |

表 17-5 角度環與角速度環的分工。

表 17-5 有兩點值得特別說明。

第一，外環通常只用 P。因為角度與角速度之間就是一次積分關係——外環的 P 項經過這個積分之後，本身就已經具備積分的效果了。再加一個 I 項反而容易造成超越。

第二，內環用完整的 PID。內環的積分項負責吸收「達不到目標角速度」的持續性誤差，例如馬

達推力不對稱、重心偏移（例題 17-1 的那個擾動，最終是由內環的 I 項抵銷掉的）。

## 17-4-2 頻寬分離：兩層不能一樣快

串級控制有一個**必須遵守的條件**：內環要明顯快於外環。

道理不難理解。外環在下指令時，是**假設內環會立刻照辦**——它算出「請以每秒三十度轉過去」，就當作機體真的在以每秒三十度轉。若內環反應得不夠快，這個假設就破了：外環看到角度沒有如預期變化，於是加大指令；但內環其實正在追趕，過一會兒追上了，機體就衝過頭；外環再反向修正……兩層互相打架，結果是振盪。

實務上的經驗法則是：內環的頻寬至少為外環的三到五倍。若比例不足，就會出現上述的耦合振盪；而它的症狀與「單純 P 太大」很像，這使得除錯變得困難——你把外環的 P 調小，振盪確實減輕，於是誤以為找到了原因，其實真正的問題是內環不夠快。

### 【數學小教室】頻寬分離與調參順序

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設內環（角速度環）的閉迴路頻寬為  $f_{in}$ ，外環（角度環）為  $f_{out}$ 。串級控制的基本要求是：

$$f_{in} \geq (3 \text{ 至 } 5) \times f_{out}$$

**為什麼是三到五倍？** 這來自一個近似：當內環的頻寬遠高於外環時，外環「看到」的內環幾乎就是一個增益為一的直通路徑，相位落後可以忽略，外環的設計便可以假裝內環不存在。倍數愈大，這個假設愈準確；但內環的頻寬受限於感測器雜訊、致動器反應與機體結構，**不可能無限提高**。三到五倍是工程上的折衷。

**這個要求直接決定了調參的順序：**

**必須先調內環，再調外環。**

理由是對稱的：外環的行為建立在「內環已經表現良好」的假設上。**若內環還沒調好就去調外環**，你調的其實是兩層耦合在一起的行為，而不是外環本身。一旦之後回頭改了內環，外環的參數又全部失效。

**實務上的完整順序是（每一步都在前一步穩定之後才進行）：**

- 一、確認感測與估測正常（第 15 章：振動、零偏、安裝方向）。
- 二、調內環的 P，至出現輕微高頻振盪後退回。

三、調內環的 D，抑制振盪；若馬達開始嘶叫則退回。

四、調內環的 I，消除持續性偏差。

五、調外環的 P，至反應快而不超越。

六、最後才是位置與速度迴路（第 18 章）。

**注意第一步。** 在感測品質不佳的情況下調參，是在為一個錯誤的訊號設計控制器——你調出來的參數會「剛好」補償那個錯誤，而環境一變就全垮。第 15 章的振動、零偏與安裝方向問題，必須在動 PID 之前解決。

### 例題 17-3 外環該設多快

【已知】某機體的角速度環（內環）經調參後，閉迴路頻寬量測為 30 Hz。

【求】（一）依三倍與五倍的準則，外環頻寬的上限各為多少？（二）若工程師把外環設為 20 Hz，會發生什麼事？（三）若希望外環達到 15 Hz，應該怎麼做？

（一）五倍準則： $f_{\text{out}} \leq 30 \div 5 = 6 \text{ Hz}$

三倍準則： $f_{\text{out}} \leq 30 \div 3 = 10 \text{ Hz}$

（二）20 Hz 時比例僅  $30 \div 20 = 1.5$  倍，遠低於下限

（三）欲使  $f_{\text{out}} = 15 \text{ Hz}$  且滿足三倍準則： $f_{\text{in}} \geq 45 \text{ Hz}$

【答】外環上限約為 6 至 10 Hz。設為 20 Hz 時內外環比例僅 1.5 倍，兩層將互相耦合而振盪。若要外環達 15 Hz，必須先把內環提升到 45 Hz 以上。

【工程意義】第（三）小題是本例題的重點，而且它的答案方向常常違反直覺：想讓外環更快，不能只調外環，必須先讓內環更快。這在除錯時特別重要——當機體「跟不上搖桿」時，很多人直覺去加大角度環的增益，結果卻是振盪。正確的問題是：內環的頻寬夠嗎？而提高內環頻寬本身又受制於三件事：感測器雜訊（提高增益會放大雜訊，第 15 章）、致動器反應（電調與馬達的時間常數，第 12 章）、以及機體結構（機臂剛性不足會出現結構共振）。所以「機體反應不夠快」往往根本不是控制參數的問題，而是機械與硬體的問題。這又回到第 3 章的那句話：問題要在它真正所在的層次解決。

### 17-4-3 控制分配：從力矩到馬達



控制器算出的是「三軸力矩加總推力」四個量，而馬達有四顆（或六顆、八顆）。把前者換算成後者，就是控制分配（mixer）。

以標準四旋翼為例，四顆馬達的推力組合方式為：總推力由四顆同增同減；滾轉由左右兩側的差；俯仰由前後兩側的差；偏航由順時針與逆時針兩組的反扭矩差（第 9 章）。

mixer 本身只是一組線性組合，不難。真正的麻煩在於飽和。

當某顆馬達的指令超出可用範圍時，實際產生的力矩就不等於控制器要求的力矩。這件事有兩個後果：

第一，姿態控制的效果會打折，而且是不對稱地打折——通常先犧牲偏航（因為它靠反扭矩，權限本來就最小，第 9 章）。

第二，它會引發積分飽和（17-3-2 節）。這兩個問題經常同時發生，因為它們有共同的來源：推力餘裕不足。

推力餘裕不足最常見的原因是超載或電量偏低。這就是為什麼「懸停油門不宜超過五成」這條經驗法則如此重要（第 14 章案例一）——它保留的不只是爬升能力，更是姿態控制的權限。一架懸停油門已達八成的機體，遇到陣風時可能根本沒有足夠的餘裕去修正姿態。

#### 【安全警語】

控制參數的調整會直接影響飛行安全，錯誤的參數可能使機體在起飛瞬間翻覆或失控。請遵守下列事項：所有參數調整必須先在模擬器或拆下螺旋槳的地面測試中確認方向與量級，再進行實飛；實飛調參應在空曠場地、低高度、小幅度指令下逐步進行，每次只改一個參數並記錄；調參飛行全程保持目視並手不離桿，一旦出現振盪立即降低該項增益或降落。解鎖後應立即起飛，不可長時間手持或壓制機體（積分飽和風險，例題 17-2）；地面測試若須固定機體，務必先卸下螺旋槳且不解鎖。起飛前確認懸停油門留有足夠餘裕，超載或電量偏低會同時削弱姿態控制權限與引發飽和。任何參數變更後都應重新執行完整的地面檢查。未成年讀者進行任何涉及通電與螺旋槳的測試時，須有具備資格的成人在場。

## 17-5 怎麼看一個控制器調得好不好

#### 【先講白話】

給它一個突然的指令，看它怎麼反應——衝過頭多少、晃幾下才停、多久才到位。

這三件事就足以判斷參數該往哪個方向調。

評估控制器最直接的方法是**步階響應**：給一個突然的目標變化（例如角度指令從 0 跳到 10 度），觀察實際值怎麼追上去。從這條曲線可以讀出三個量：

**上升時間**：多快到達目標附近。太慢代表增益不足。

**超越量**：衝過頭多少，常以百分比表示。過大代表阻尼不足（ $D$  太小或  $P$  太大）。

**安定時間**：晃了多久才穩定在容許範圍內。它綜合反映了阻尼與增益的搭配。

三者之間存在根本的取捨：想更快，就更容易超越；想完全不超越，就一定比較慢。不存在「又快又完全不超越」的參數——這不是技術不夠好，是回授控制的**本質**。

對多旋翼而言，實務上的取向通常是：內環容許極小的超越（追求快）；外環幾乎不容許超越（追求穩）。理由是外環的超越會直接表現為機體晃動，乘客（以及影像）都感覺得到。

圖 17-5 把三種阻尼的步階響應畫在一起，並標出三個指標。注意那條「快且幾乎不超越」的曲線——它是調參真正要追求的樣子。

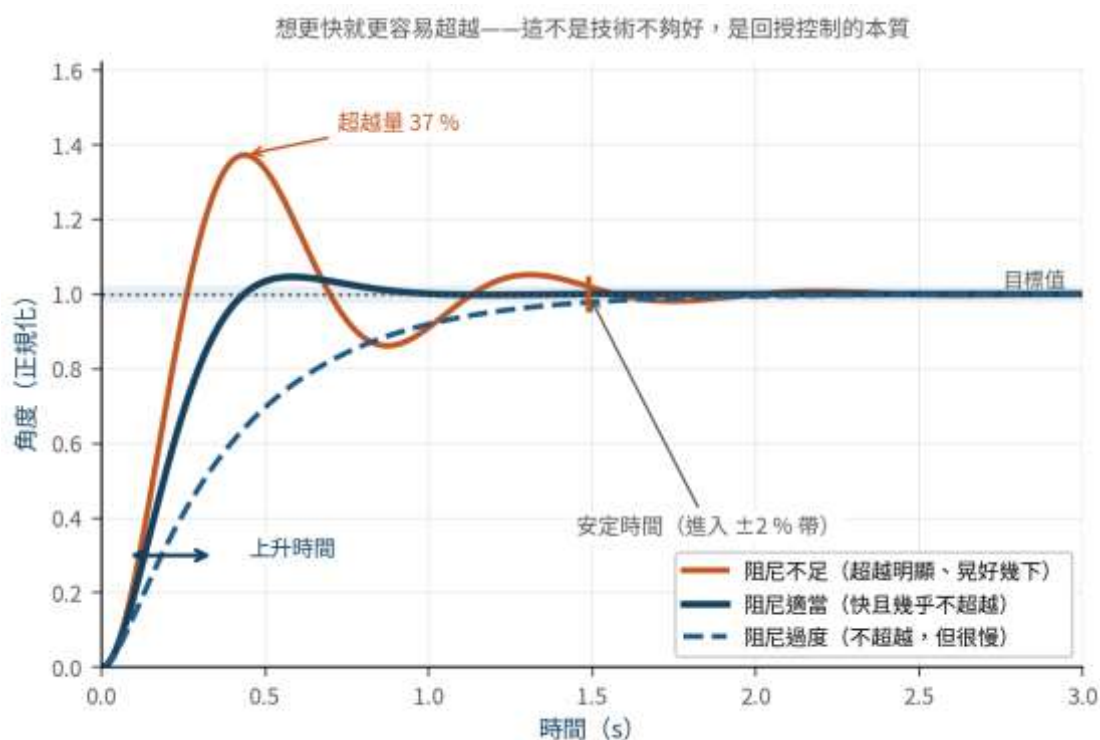


圖 17-5 步階響應與三個指標：上升時間、超越量、安定時間。

| 觀察到的症狀        | 最可能的原因                | 調整方向               |
|---------------|-----------------------|--------------------|
| 反應遲鈍、跟不上指令    | 增益不足；或內環頻寬不夠（例題 17-3） | 先確認內環，再提高該層 P      |
| 低頻來回振盪（可見的晃動） | P 太大或阻尼不足             | 降低 P，或提高 D         |
| 高頻抖動、馬達嘶叫     | D 太大且振動或雜訊偏高          | 先查振動源，再考慮降低 D      |
| 回到目標很慢、拖尾     | 阻尼過度（D 太大）或增益偏低       | 降低 D 或提高 P         |
| 持續固定的偏差       | 缺少積分項，或擾動未消除          | 先配平重心，再考慮加 I       |
| 超越明顯、來回數次才穩   | I 太大，或 P 與 D 搭配不當     | 降低 I；檢查阻尼          |
| 機動後才振盪，平飛正常   | 估測延遲吃掉裕度（17-6 節）      | 檢查濾波設定與振動，而非只改 PID |

表 17-6 由症狀反推調整方向。實機調參務必一次只改一項並記錄。

關於傳統的自動調參方法（例如齊格勒—尼可斯法），本章不建議直接用在無人機上，理由有二：

**第一**，該方法需要把系統推到持續振盪的臨界狀態——對一架飛行中的多旋翼而言，這等同於刻意使其失穩。**第二**，它給出的參數偏向激進，超越量通常偏大，不適合需要穩定影像的作業。

現代飛控多半內建自動調參功能，原理是在飛行中注入小幅度的激振訊號並分析響應。它比手動調參安全且有效率，但仍應在空曠場地、足夠高度、且操作者可隨時接手的條件下執行——自動調參期間機體的行為會暫時變得不尋常，這是正常的，但操作者必須有心理準備。

## 17-6 穩定裕度：延遲為什麼這麼貴

### 【先講白話】

回授控制會不穩定，通常不是因為力量太大，而是因為修正來得太晚。

晚到的修正，會剛好在錯的時間推一把——那就從「修正」變成了「助長」。

先建立一個直覺。想像你推一個盪鞦韆：在正確的時間推，它會愈盪愈高；在相反的時間推，它會停下來。回授控制也是一樣——修正力如果來得太晚，它會剛好在系統已經往回走的時候推

一把，於是振幅愈來愈大。

「太晚」在頻域裡的說法是**相位落後**。而一個系統會不會失穩，取決於兩件事：**在相位落後達到 180 度的那個頻率上，迴路的增益是多少（增益裕度）**；以及**在增益恰好等於一的那個頻率上，相位還差多少才到 180 度（相位裕度）**。

**相位裕度是實務上最有用的那一個**。它太小，系統會振盪不停；它太大，系統會過度保守而遲鈍。  
**多旋翼的姿態迴路常見的設計目標約在 40 至 60 度之間**。

現在關鍵問題來了：**延遲會吃掉多少相位裕度？**

#### 【數學小教室】延遲與濾波在交越頻率上吃掉的相位

*跳過這個方塊不影響後面的閱讀。*

設迴路的交越頻率（增益為一的頻率）為  $f_c$ ，對應角頻率  $\omega_c = 2\pi f_c$ 。

一、**純延遲**。一個  $T_d$  秒的純時間延遲，在角頻率  $\omega$  上造成的相位落後為：

$$\varphi = \omega \cdot T_d \text{ (弧度)}$$

注意它**正比於頻率**——頻率愈高，同樣的延遲造成的相位落後愈大。這就是為什麼「高頻的東西對延遲特別敏感」。

二、**一階低通濾波**。時間常數為  $\tau$  的一階低通，在角頻率  $\omega$  上的相位落後為：

$$\varphi = \arctan(\omega \cdot \tau)$$

以內環交越頻率  $f_c = 30 \text{ Hz}$  ( $\omega_c \approx 188.5 \text{ rad/s}$ ) 代入：

· 陀螺儀低通截止 80 Hz ( $\tau \approx 1.99 \text{ ms}$ )  $\rightarrow \varphi \approx 20.6^\circ$

· 陀螺儀低通截止 40 Hz ( $\tau \approx 3.98 \text{ ms}$ )  $\rightarrow \varphi \approx 36.9^\circ$

· 陀螺儀低通截止 20 Hz ( $\tau \approx 7.96 \text{ ms}$ )  $\rightarrow \varphi \approx 56.3^\circ$

再看純延遲（同樣在 30 Hz）：

·  $2 \text{ ms} \rightarrow \varphi \approx 21.6^\circ$       ·  $4 \text{ ms} \rightarrow \varphi \approx 43.2^\circ$       ·  $8 \text{ ms} \rightarrow \varphi \approx 86.4^\circ$

**這些數字應該讓人警覺**。若設計目標的相位裕度是 45 度，那麼一個看似無害的「把陀螺儀低通從 80 Hz 降到 40 Hz」，就吃掉了 16 度——**超過裕度的三分之一**。而 8 毫秒的延遲更是直接把裕度吃光。

**延遲從哪裡來？** 至少五個地方：感測器本身的內部濾波、為了抑制振動而加的低通、姿態估測的

融合（第 15 章）、控制迴路的取樣週期（約半個週期）、以及電調與馬達的反應時間（第 12 章）。它們是相加的。

這條式子把第 15 章那個案例徹底解釋清楚了。該團隊為了讓姿態顯示好看而加強濾波，實際上是在交越頻率上增加了相位落後——他們用穩定裕度換了平滑的數字，而且完全沒有察覺這筆交易。這也是為什麼本章一開始就強調：估測與控制在同一個迴路上，不能分開設計。

圖 17-6 把相位落後對頻率畫出來。純延遲是直線（正比於頻率），一階低通是  $\arctan$  曲線；兩者在交越頻率上讀到的值，就是它們從裕度裡拿走的東西。

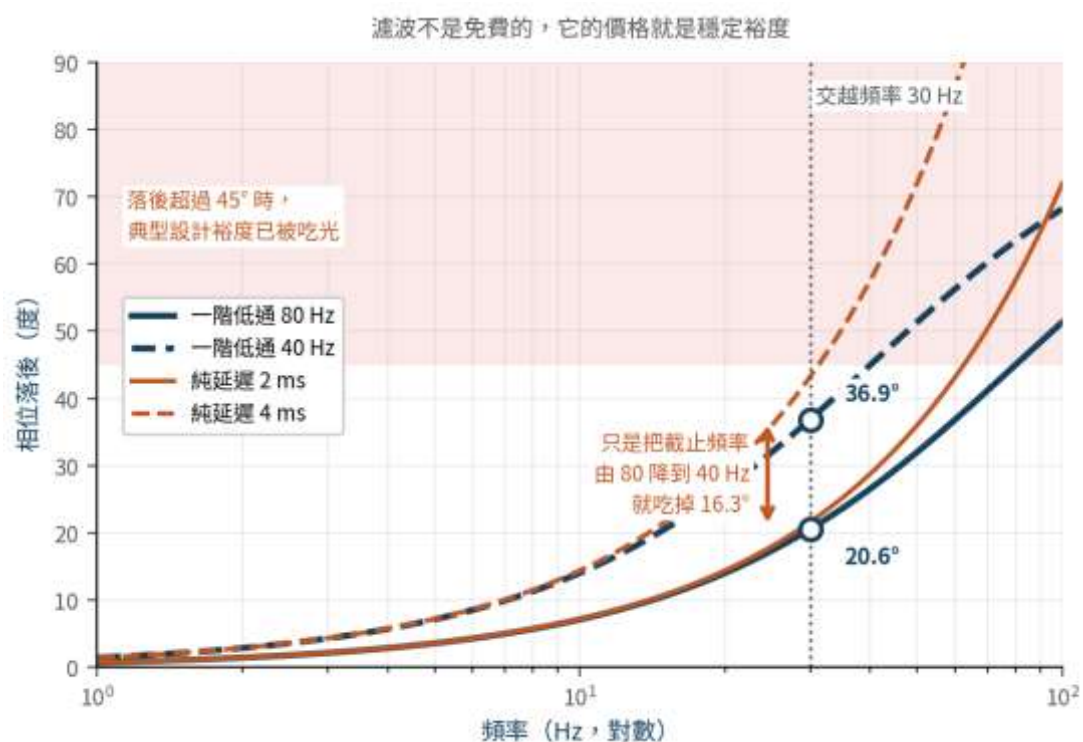


圖 17-6 延遲與濾波在各頻率上造成的相位落後。

#### 例題 17-4 一個濾波設定吃掉多少裕度

【已知】某機體的角速度環交越頻率為 30 Hz，原本的相位裕度為 45 度。陀螺儀的低通濾波原設定為截止頻率 80 Hz。為了抑制新裝酬載帶來的振動，工程師把截止頻率降為 40 Hz。

【求】（一）兩種設定在 30 Hz 上造成的相位落後；（二）變更後剩餘的相位裕度；（三）若控制迴路另有 2 ms 的純延遲，情況如何？

（一） $\omega_c = 2\pi \times 30 \approx 188.5 \text{ rad/s}$

80 Hz： $\tau = 1 \div (2\pi \times 80) \approx 1.99 \text{ ms}$ ， $\varphi = \arctan(188.5 \times 0.00199) \approx 20.6^\circ$

$$40 \text{ Hz} : \tau = 1 \div (2\pi \times 40) \approx 3.98 \text{ ms} \cdot \varphi = \arctan(188.5 \times 0.00398) \approx 36.9^\circ$$

$$(二) \text{ 增加的相位落後} = 36.9 - 20.6 = 16.3^\circ$$

$$\text{剩餘相位裕度} \approx 45 - 16.3 = 28.7^\circ$$

$$(三) 2 \text{ ms 純延遲的相位落後} = 188.5 \times 0.002 = 0.377 \text{ rad} \approx 21.6^\circ$$

$$\text{若此延遲原本未計入，剩餘裕度} \approx 28.7 - 21.6 = 7.1^\circ$$

【答】兩種濾波設定分別造成約 20.6 度與 36.9 度的相位落後；變更後相位裕度由 45 度降為約 28.7 度。若另有 2 ms 未計入的純延遲，裕度僅剩約 7 度。

【工程意義】「只是把濾波截止頻率從 80 降到 40」，聽起來像一個保守而安全的調整——實際上它吃掉了超過三分之一的相位裕度。這是本章最重要的一個觀念：濾波不是免費的，它的價格就是穩定裕度。第 (三) 小題更提醒了一件事：延遲是相加的，而且很容易被漏算。感測器內部濾波、取樣週期、電調反應時間——這些都在同一本帳上。正確的處理順序永遠是：第一，從源頭減少振動（螺旋槳平衡、飛控避震、酬載安裝），這是唯一不花裕度的作法；第二，若必須加強濾波，就同時降低該迴路的增益，把交越頻率往下移，讓延遲造成的相位落後變小（注意  $\varphi$  正比於  $\omega$ ）；第三，變更任何濾波設定後，都必須重新做步階響應測試。最後補一句：本題的數字為示意值，實機의 交越頻率與裕度應以實測或軟體提供的分析工具評估。

## 案例研究

### 案例一 裝了新酬載之後才出現的振盪

【問題】一架運作良好的巡檢多旋翼加裝新的相機酬載後，出現兩個症狀：懸停時馬達發出明顯的高頻嘶聲，以及在快速轉向後機體會晃兩三下才穩定。工程師把陀螺儀的低通濾波截止頻率由 80 Hz 降到 40 Hz，嘶聲消失了；但快速機動後的振盪反而變得更明顯，且在一次陣風中出現持續振盪。

【系統分析】兩個症狀其實是同一個原因的兩面。新酬載改變了機體的振動特性（可能是安裝剛性不足、或質量分布改變了結構共振頻率），使進入陀螺儀的高頻雜訊增加。D 項把這些雜訊放大後送進馬達，就是那個嘶聲（17-3-3 節）。降低濾波截止頻率確實壓掉了雜訊——但同時在



交越頻率上增加了約 16 度的相位落後（例題 17-4），把相位裕度從 45 度削到不到 30 度。裕度變小的系統對擾動的抵抗力下降，於是陣風就足以激發持續振盪。工程師以為自己解決了問題，實際上是把一個明顯的症狀（噪音）換成了一個危險的症狀（振盪）。

【做法】正確的順序是先處理來源。第一，檢查酬載安裝：是否剛性不足而產生共振、是否需要避震；同時確認螺旋槳平衡與飛控避震是否仍適用於新的重量分布（第 11、15 章）。第二，分析振動頻譜：多數飛控可記錄陀螺儀原始資料，找出雜訊集中的頻率——若它遠高於交越頻率，可用窄頻的陷波濾波器針對性地壓制，相位代價遠低於寬頻的低通。第三，若確實必須降低低通截止頻率，就同步降低內環增益，把交越頻率往下移，使相位落後減少（ $\varphi = \arctan(\omega\tau)$ ， $\omega$  變小則  $\varphi$  變小）。第四，每次變更後重做步階響應測試，確認超越量與安定時間。

【結果與限制】本案的核心是一個很容易犯的錯：把「症狀消失」當成「問題解決」。噪音是可聽見的，裕度不足卻是看不見的——直到陣風來的那一刻。限制在於：實際的振動頻譜與共振頻率因機體而異，本案的 80 Hz 與 40 Hz 僅為示意；陷波濾波器的效果也取決於振動是否集中在窄頻。本案為依本章與第 15 章原理所作的教學分析，非特定機型的實際紀錄。

## 案例二 那架一放開就翻過去的機體

【問題】一個團隊在戶外測試新組裝的多旋翼。因為擔心失控，他們解鎖後先用手抓著機臂，把機體按在略為傾斜的姿態下觀察馬達反應，約十秒後才放開。放開的瞬間，機體立刻朝一側猛烈翻轉，撞地損壞。飛行紀錄顯示放開前各項參數正常，沒有任何警告。

【系統分析】這是教科書等級的積分飽和（17-3-2 節）。解鎖之後控制器就開始工作：它看到機體傾斜、於是要求力矩去修正；但機體被人抓著，不管馬達怎麼出力姿態都不變。誤差持續存在，積分項就持續累加，而致動器早已飽和。依例題 17-2 的量級估算，十秒鐘可以累積到最大可用力矩的十倍以上。放開的那一刻，控制器手上握著一個巨大的積分值，於是以全力朝單一方扭轉——而且要等積分排空才會停，那需要數秒，遠超過機體從離手到落地的時間。

【做法】第一，也是最重要的：解鎖後立即起飛，不要手持或壓制機體。這是一條應該寫進標準作業程序的規則。第二，確認抗飽和機制已啟用——多數現代韌體預設開啟，但自訂韌體或早期版本未必；可在地面以拆下螺旋槳的方式觀察積分項的記錄值是否受限。第三，地面測試若必須固定機體，應在不解鎖的狀態下進行，並務必卸下螺旋槳。第四，若確實需要在解鎖狀態下做地



面測試（例如檢查馬達轉向與響應），應使用飛控提供的測試模式，而非把機體壓住。

【結果與限制】這個案例示範了一種特別危險的失效型態：危險是在「什麼都沒發生」的那十秒裡累積起來的。紀錄上一切正常，因為積分項的累加本身並不是異常——它正是控制器在盡責地工作。限制在於：積分累積的速度與嚴重程度取決於  $K_i$ 、誤差大小與飽和時間，本案的量級僅為示意；不同韌體的抗飽和實作差異也很大。但那條作業規則是普遍適用的：解鎖不是一個可以停留的狀態。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一種思考習慣：要問「我這個動作，付出的代價是什麼？」案例一付出的是看不見的穩定裕度，案例二付出的是看不見的積分累積。控制系統的多數事故，都不是因為某個量太大而被看見，而是因為某個量在無人注意的地方悄悄累積。

## 實作活動

本章的實作涉及飛行安全，全部從模擬器與拆下螺旋槳的地面測試開始。進行任何實飛調參前，務必完成本章安全警語所列的各項確認。

### Level 1 在試算表裡把 PID 跑一次（免器材）

目標 | 親手做出 P 太大會振盪、I 會消除殘差、D 提供阻尼這三件事，並看到積分飽和。

器材 | 試算表軟體或任一程式語言。

步驟 |

- 一、建立一個簡單的受控對象： $J\ddot{\theta} = \tau + d$ ，取  $J = 0.02 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 、 $d = 0.05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，時間步長 0.002 秒，模擬 5 秒。
- 二、實作 P 控制器，令目標角度為 0，初始角度為 10 度。把  $K_p$  由小逐步加大，畫出角度對時間的曲線，找出開始明顯振盪的值。
- 三、加入 D 項，觀察同樣的  $K_p$  下振盪如何被抑制，並找出 D 過大時曲線變得遲緩的現象。
- 四、量出各組參數的上升時間、超越量與安定時間，整理成表，確認「快」與「不超越」之間的取舍。
- 五、加入 I 項，觀察穩態誤差如何由  $d/K_p$  逐漸收斂到零，並與例題 17-1、17-2 的數值比

對。

- 六、把力矩輸出限制在  $\pm 0.6 \text{ N}\cdot\text{m}$  (模擬飽和)，令初始角度為 30 度，觀察積分值如何暴衝；再加入抗飽和 (飽和時停止累加)，比較兩者的差別。

**預期結果** | 步驟五的穩態誤差會與  $d/K_p$  的計算值相符；步驟六在沒有抗飽和時會出現嚴重的超越與長時間的反向偏轉，這就是例題 17-2 那個 13 倍在時間軸上的樣子；加入抗飽和後該現象大幅改善。

**成功標準** | 所有曲線有座標與單位；三個項的效果都能用自己的話說明；步驟六的兩條曲線並排比較並指出差異的成因。

## Level 2 在模擬器中調一次串級參數

**目標** | 依正確順序調參，體會「先內環後外環」與頻寬分離的實際意義。

**器材** | 飛控模擬器 (軟體在環或硬體在環皆可)；可記錄與繪製飛行資料的工具。

**步驟** |

- 一、先把外環增益設到很低，使其幾乎不作用，專心調內環。
- 二、調內環 P：逐步加大直到出現輕微高頻振盪，記下該值，再退回約七成。
- 三、調內環 D：抑制殘餘振盪；若模擬器提供馬達指令曲線，觀察 D 過大時指令的高頻抖動。
- 四、調內環 I：給一個常值擾動 (多數模擬器可設定重心偏移或側風)，觀察殘差如何被消除。
- 五、記錄內環的步階響應，估算其頻寬 (可由上升時間概略推估)。
- 六、依五倍準則設定外環 P，逐步調整至反應快而幾乎不超越。
- 七、刻意把外環調到接近內環的頻寬，記錄耦合振盪的樣子——並與「單純 P 太大」的振盪比較，指出兩者在頻率與波形上的差異。
- 八、把所有參數與對應的步階響應整理成一份紀錄。

**預期結果** | 步驟七是本實作的重點：耦合振盪的頻率通常介於兩個迴路的頻寬之間，且對外環增益的變化異常敏感。能分辨這兩種振盪，是調參從「試」變成「診斷」的分水嶺。

**常見失敗** | 一次改動多個參數，導致無法判斷是哪一項造成的變化。每次只改一個，並且每次都記錄。

## Level 3 診斷並改善一架實機 (含地面測試)

**目標** | 把本章的診斷方法用在真實機體上，並產出可追溯的調參紀錄。

**器材** | 可調參的飛控與機體、可下載飛行紀錄的地面站、空曠且合乎規定的場地、合格的操作者。

**全程遵守本章安全警語。**

**步驟** |

- 一、先做第 15 章的前置檢查：振動、零偏、安裝方向、螺旋槳平衡。未通過者不得進入下一步。
- 二、拆下螺旋槳，於地面觀察各軸的馬達響應方向是否正確；確認抗飽和機制已啟用。
- 三、記錄目前參數與一次基準飛行的資料（小幅度指令、低高度），作為比較基準。
- 四、由表 17-6 判讀症狀，提出一項假設與對應的調整，並預測調整後會看到什麼。
- 五、執行調整（一次一項），重飛同樣的基準動作，記錄結果並與預測比較。
- 六、若結果與預測不符，回到步驟四重新提出假設——**不要連續嘗試而不回頭檢視假設**。
- 七、若懷疑是濾波或振動問題，記錄陀螺儀原始資料並做頻譜分析，再依案例一的順序處理。
- 八、整理成報告：每一次變更的理由、預測、結果，以及最終參數與其步階響應。

**成功標準** | 每一次變更都有事前假設與事後驗證；最終的步階響應有量化的超越量與安定時間；報告中明確指出哪些症狀不是靠改 PID 解決的。

**Level 1 替代方案** | 僅完成步驟一至三（前置檢查與基準紀錄），不進行參數調整。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                   | 為什麼錯                                   | 怎麼驗證                                          |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 「機體反應太慢，把角度環的 P 調大就好。」 | 若內環頻寬不足，加大外環只會造成耦合振盪。必須先提高內環（例題 17-3）。 | 量測內環步階響應估算頻寬，確認內外環比例是否達三至五倍。                  |
| 「馬達在嘶叫，把濾波加強就對了。」      | 濾波會增加相位落後、吃掉穩定裕度（例題 17-4）。應先處理振動來源。    | 計算 $\arctan(\omega_c \tau)$ 的變化量，並在變更後重做步階響應。 |

| 常見說法                 | 為什麼錯                                     | 怎麼驗證                          |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 「D 項調愈大愈穩。」          | D 提供阻尼但放大高頻雜訊，過大會造成馬達抖動、發熱與結構共振。         | 觀察馬達指令的高頻成分與溫度；比較不同 D 值的步階響應。 |
| 「有穩態誤差就加 I 項。」       | 應先消除擾動本身（配平重心、修正安裝）。I 項是補救，不是首選，且帶來飽和風險。 | 檢查重心與酬載安裝；比較配平前後的殘差。          |
| 「解鎖後拿在手上看看馬達反應比較安全。」 | 恰好相反。這会造成積分飽和，放手瞬間可能立刻翻覆（案例二）。           | 在拆下螺旋槳且不解鎖的狀態下檢查；或使用飛控的測試模式。  |
| 「參數是機型通用的，抄別人的就好。」   | 參數取決於轉動慣量、推力、感測品質與濾波設定。同型機換了酬載都可能不適用。    | 以步階響應驗證；任何硬體變更後重新確認。          |
| 「振盪一定是 PID 的問題。」     | 也可能是感測（振動、零偏）、結構（機臂剛性）、致動（電調反應）或推力餘裕不足。  | 依第 15 章前置檢查逐項排除，再動 PID。       |

表 17-7 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之回授控制、PID 與穩定裕度為標準結果。所有增益數值、迴路頻率與裕度目標皆為示意值，隨機體與韌體差異極大。

- [1] K. Ogata, Modern Control Engineering, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- [2] G. F. Franklin, J. D. Powell and A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, 8th ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2019.
- [3] K. J. Åström and T. Hägglund, Advanced PID Control. Research Triangle Park, NC: ISA, 2006.
- [4] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [5] S. Bouabdallah and R. Siegwart, "Full control of a quadrotor," in Proc. IEEE/RSJ International

Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2007, pp. 153–158.

[6] B. L. Stevens, F. L. Lewis and E. N. Johnson, Aircraft Control and Simulation, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2015.

[7] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.

[8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

本章所有增益、迴路頻率、頻寬比例與相位裕度目標皆為教學示意值，非任何機型的建議設定；實機參數必須依實測決定。表 17-3 的執行頻率為常見量級，隨硬體世代而變動。

## 章末小結

這一章回答的是「怎麼真的飛到想去的地方」，而它的核心其實是一個更謙虛的體悟：回授控制的困難，不在於力量不夠，而在於時機。

飛控是一個永不停止的五步迴圈：感測 → 估測 → 控制 → 控制分配 → 致動，然後回到起點。第 15、16 章負責前兩步，本章負責第三步，第 9 至 12 章負責後兩步。而它們在同一個迴路上，不能分開設計。

回授之所以必要，是因為模型永遠不準、環境會擾動、系統自己也在變。閉迴路控制的美妙之處在於：它不需要知道正確答案，只需要知道自己偏了多少。代價是它可能不穩定——開迴路永遠不會失穩，閉迴路才會。

PID 的三個項在看三個不同的時間。P 看現在，是主力，但只要有持續性擾動就一定留下穩態誤差  $e_{ss} = d/K_p$  (例題 17-1)。I 看過去，能把殘差完全消除，穩態時它實際上變成了一個自動找出來的配平值；但它會在致動器飽和時失控累積——例題 17-2 算出十秒可以累到最大力矩的 13 倍，那足以讓一架剛離手的多旋翼直接翻過去 (案例二)。D 看未來，提供阻尼讓 P 可以更大膽，但它會放大高頻雜訊，馬達的嘶叫聲就是它在放大第 15 章那些振動。

但本章真正的主角是串級控制。外環看角度、輸出角速度目標；內環看角速度、輸出力矩。這樣拆的四個理由：內層物理關係乾淨、擾動在最靠近源頭處被擋下、兩層的感測器特性不同、以及限制可以插在中間。外環通常只用 P (因為角度與角速度之間本來就有一次積分)，內環用完整的 PID。

串級有一個不可違反的條件：內環要比外環快三到五倍。比例不足時兩層會互相打架而振盪，而它的症狀與「P 太大」很像，這使除錯變得困難。它也直接決定了調參順序：必須先調內環。而「想讓外環更快」的正確答案往往是「先讓內環更快」，甚至是「先改善機械與硬體」（例題 17-3）。

最後是這一章最該記住的一條：延遲很貴。一個  $\tau$  的一階濾波在交越頻率上造成  $\arctan(\omega_c \tau)$  的相位落後；把陀螺儀低通從 80 Hz 降到 40 Hz，看起來只是保守了一點，實際上吃掉了 16 度相位裕度——超過 45 度目標的三分之一（例題 17-4）。而延遲是相加的：感測器內部濾波、抗振濾波、姿態融合、取樣週期、電調反應，全都在同一本帳上。

於是整章收束成一個判斷順序：先從源頭減少振動（這是唯一不花裕度的作法），必要時才加濾波並同步降低增益，最後才動 PID。第 15 章那個「為了讓數字好看而加強濾波」的團隊，錯的不是濾波本身，而是沒有察覺自己付了什麼。

下一章要把這個迴路再往外套一層。第 18 章談航路規劃與自動航線——位置迴路的輸出，就是本章外環的輸入。從航點到角度指令、再到角速度、再到馬達，整條鏈路到那時就完整了。

## 習題

本章習題以控制行為的判讀與量化估算為主。這些方法會在第 18、19、30 章反覆使用。

### 習題 1 [觀念題]

請用「現在、過去、未來」說明 P、I、D 三個項各自在看什麼，並指出各自調太大時的典型症狀。

**提示** | 三個項對應三個時間。

**參考解答** | **P 看現在**：輸出正比於當下的誤差，是主要的修正力量；調太大會衝過頭、造成可見的低頻來回振盪。**I 看過去**：把誤差對時間累積起來，專門對付持續存在的小偏差；調太大會使反應遲鈍、超越明顯，且在致動器飽和時會累積失控（積分飽和）。**D 看未來**：輸出正比於誤差的變化率，預判「快到了」而提前提供阻尼；調太大會放大感測雜訊與振動，造成馬達高頻嘶叫、發熱，嚴重時激發結構共振。

### 習題 2 [觀念題]

為什麼只有 P 的控制器在有持續性擾動時一定留下穩態誤差？為什麼 D 項無法改善這個誤差？



**提示** | 穩態時各項的輸出各是多少？

**參考解答** | 因為 **P 項要輸出力量就必須有誤差存在**——誤差歸零時 P 項的輸出也歸零。若存在常值擾動  $d$ ，機體會被推開直到 P 項的輸出恰好與擾動平衡，該平衡點的誤差即為  $e_{ss} = d/K_p$ 。**D 項無法改善，是因為穩態時角速度為零，D 項的輸出也是零**——D 項管的是過程中的阻尼，不管終點的位置。要消除穩態誤差必須引入一個「即使誤差很小也會持續累積」的項，也就是積分項。

### 習題 3 [觀念題]

為什麼姿態控制要拆成角度環與角速度環？請至少說出三個理由，並說明為什麼必須先調內環。

**提示** | 想想兩層各自用什麼感測器、各自面對什麼樣的物理關係。

**參考解答** | 四個理由（答出三個即可）：**一、內層物理關係乾淨**——力矩到角速度只隔一次積分，接近一階系統；力矩到角度隔兩次積分，天生難控。**二、擾動在源頭被擋下**——陣風先改變角速度，跑得快的內環在角度明顯偏掉前就修掉了。**三、感測器特性不同**——內環用陀螺儀（乾淨、快、延遲低），外環用姿態估測（需融合、較慢、有延遲）；綁在一起等於讓快的遷就慢的。**四、限制可插在中間**——外環輸出的角速度目標可直接限幅，即「最大傾轉速率」。**必須先調內環，是因為外環的設計建立在「內環表現良好」的假設上**；內環未定就調外環，調到的是兩層耦合的行為，且日後改動內環會使外環參數全部失效。

### 習題 4 [觀念題]

為什麼「加強濾波」會讓機體更容易振盪？請以相位裕度說明，並指出正確的處理順序。

**提示** | 濾波換來了什麼、付出了什麼？

**參考解答** | 濾波器在交越頻率上造成相位落後  $\varphi = \arctan(\omega_c \tau)$ ，直接從相位裕度中扣除。裕度變小的系統對擾動的抵抗力下降，容易被陣風或快速機動激發成持續振盪。以  $f_c = 30 \text{ Hz}$  為例，把陀螺儀低通由  $80 \text{ Hz}$  降到  $40 \text{ Hz}$  會增加約  $16$  度的相位落後——若原本裕度為  $45$  度，這一下就吃掉超過三分之一。正確順序為：**第一，從源頭減少振動**（螺旋槳平衡、飛控避震、酬載安裝），這是唯一不花裕度的作法；**第二，若振動集中於窄頻，改用陷波濾波器**，相位代價遠低於寬頻低通；**第三，若必須降低低通截止頻率，同步降低該迴路增益**，使交越頻率下移（ $\varphi$  正比於  $\omega$ ）；**第四，任何變更後重做步階響應測試**。

### 習題 5 [計算題]

某機體受到  $0.08 \text{ N}\cdot\text{m}$  的常值擾動力矩，角度環為 PD 控制， $K_p = 2.5 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ 。（一）求穩態姿態



誤差（以度表示）；（二）若要把誤差壓到 0.5 度以下， $K_p$  至少須為多少？（三）評論。

提示 |  $e_{ss} = d / K_p$ ，注意弧度與度的換算。

**參考解答** | （一） $e_{ss} = 0.08 \div 2.5 = 0.032 \text{ rad} \approx 1.83^\circ$ 。（二） $0.5^\circ = 0.008727 \text{ rad}$ ，故  $K_p \geq 0.08 \div 0.008727 \approx 9.17 \text{ N}\cdot\text{m/rad}$ ，約為原值的 3.7 倍。（三）把增益提高近四倍代價極高：雜訊被同等放大、穩定裕度下降、更容易被振動激發。更合理的作法是先消除擾動本身（配平重心、修正酬載安裝），若擾動無法消除才加入積分項。提高  $K_p$  應是最後手段，且須連同穩定裕度一併評估。

#### 習題 6 [計算題]

某飛控的角速度環積分增益  $K_i = 2.0 \text{ N}\cdot\text{m}/(\text{rad}\cdot\text{s})$ ，該軸最大可用力矩  $0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。若機體在解鎖後被固定於角速度誤差  $60^\circ/\text{s}$  的狀態達 6 秒。（一）求積分累積量；（二）相當於最大力矩的幾倍？（三）說明放開後會發生什麼事。

提示 | 先把度每秒換成弧度每秒。

**參考解答** | （一） $60^\circ/\text{s} = 1.047 \text{ rad/s}$ 。 $I = K_i \times e \times T = 2.0 \times 1.047 \times 6 \approx 12.57 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。（二） $12.57 \div 0.5 \approx 25.1$  倍。（三）放開瞬間控制器會以最大力矩朝單一方向持續扭轉，且必須等積分值排空才會停止。即使立刻出現同等大小的反向誤差，排空也需要 6 秒——遠超過機體從離手到落地的時間，因此幾乎必然翻覆。這說明兩件事：抗飽和機制不可或缺，以及解鎖後不應長時間固定機體。

#### 習題 7 [計算題]

某機體的角速度環閉迴路頻寬為  $45 \text{ Hz}$ 。（一）依三倍與五倍準則，角度環的頻寬上限各為多少？（二）若實測角度環為  $25 \text{ Hz}$ ，比例為多少？可能出現什麼問題？（三）若希望角度環達  $12 \text{ Hz}$  且滿足五倍準則，內環須達多少？

提示 | 直接除，再判斷比例是否足夠。

**參考解答** | （一）五倍： $45 \div 5 = 9 \text{ Hz}$ ；三倍： $45 \div 3 = 15 \text{ Hz}$ 。（二）比例 =  $45 \div 25 = 1.8$  倍，遠低於三倍下限。兩層將互相耦合而振盪，且症狀與「外環  $P$  太大」相似：調小外環增益振盪會減輕，容易讓人誤判原因，實際的問題是內環不夠快。（三） $f_{in} \geq 12 \times 5 = 60 \text{ Hz}$ 。要達成這個內環頻寬，可能需要改善感測雜訊、提升致動器反應速度或增加機臂剛性——未必是調參能解決的。

#### 習題 8 [計算題]

某角速度環的交越頻率為  $40 \text{ Hz}$ ，設計目標相位裕度  $50^\circ$ 。（一）一個  $3 \text{ ms}$  的純延遲在該頻率造成多少相位落後？（二）另有一個截止頻率  $60 \text{ Hz}$  的一階低通，造成多少？（三）兩者合計後剩餘的相

位裕度為多少？

**提示** | 純延遲  $\varphi = \omega T$ ；一階低通  $\varphi = \arctan(\omega\tau)$ 。

**參考解答** |  $\omega_c = 2\pi \times 40 \approx 251.3 \text{ rad/s}$ 。(一)  $\varphi = 251.3 \times 0.003 = 0.754 \text{ rad} \approx 43.2^\circ$ 。(二)  $\tau = 1 \div (2\pi \times 60) \approx 2.65 \text{ ms}$ ， $\varphi = \arctan(251.3 \times 0.00265) = \arctan(0.666) \approx 33.7^\circ$ 。(三) 合計  $43.2 + 33.7 = 76.9^\circ$ ，已超過 50 度的設計目標，系統實際上不可能達成該裕度——這代表在 40 Hz 的交越頻率下，這組延遲根本不可接受。必須降低交越頻率（降低增益）或減少延遲，例如提高低通截止頻率（但須先解決振動）或縮短取樣週期。本題刻意設計成「做不到」，用意是說明延遲相加後很容易把裕度吃光。

### 習題 9 [診斷題]

以下四種症狀各最可能是什麼原因？請說明判斷依據與處理方向：（一）懸停穩定但快速轉向後晃兩三下；（二）馬達持續高頻嘶叫且發熱；（三）機體總是朝同一方向緩慢漂移；（四）換了酬載之後才開始振盪。

**提示** | 先問「這個症狀什麼時候出現、與什麼同步」。

**參考解答** | （一）只在機動後出現 → 阻尼不足或估測延遲。先檢查 D 項是否偏低；若 D 正常則檢查濾波設定與相位裕度（17-6 節）。（二）持續存在且與轉速相關 → D 項放大高頻雜訊。先查振動源（螺旋槳平衡、飛控避震、酬載安裝），再考慮陷波濾波，最後才降 D。（三）固定方向、持續存在 → 常值擾動造成的穩態誤差（重心偏移或持續側風）。先配平重心與檢查酬載安裝，無法消除時才加入積分項。（四）與硬體變更同步 → 振動特性改變（案例一）。記錄陀螺儀原始資料做頻譜分析，檢查酬載安裝剛性；切勿直接以加強濾波掩蓋，那會用裕度換安靜。

### 習題 10 [設計題]

你接手一架他人組裝、但從未調過參數的多旋翼。請寫出你的完整作業順序，說明每一步的目的與通過條件，並指出哪些步驟不得跳過。

**提示** | 先想「哪些事情做錯了，後面全部白做」。

**參考解答** | 參考答案。**第一階段：前置檢查（不得跳過）**。機械檢查（螺旋槳平衡、機臂剛性、酬載安裝）、感測檢查（振動頻譜、零偏、安裝方向、磁力計校正，第 15 章）、推力餘裕確認（懸停油門，第 14 章）。**通過條件**：靜置時姿態穩定、手動傾斜方向正確、振動在可接受範圍。**理由**：在感測品質不佳的情況下調參，等於為一個錯誤的訊號設計控制器，參數會「剛好」補償那個錯誤，環境一變就全垮。**第二階段：地面測試（不得跳過）**。拆下螺旋槳，確認各軸馬達響應方向正確、抗飽和機制已

啟用。**第三階段：內環調參**。依序  $P \rightarrow D \rightarrow I$ ，每次只改一項並記錄步階響應。**通過條件**：無持續振盪、馬達無明顯嘶叫、常值擾動下殘差收斂。**第四階段：外環調參**。依五倍準則設定上限，調至反應快而幾乎不超越。**第五階段：位置迴路**（第 18 章）。**全程條件**：空曠場地、低高度、小幅度指令、目視且手不離桿、一次一項變更、每次都記錄。**最該強調的是：第一與第二階段不得跳過，而多數調參失敗的真正原因就在這兩個階段。**

### 習題 11 [ 申論題 ]

有人主張「控制參數調得夠好，機械與感測上的問題都可以補償掉」。請評論這個說法。

**提示** | 想想控制器能改變什麼、不能改變什麼。

**參考解答** | 參考答案。這個說法**部分成立**，但方向錯誤，而且代價極高。**成立的部分**：回授控制確實能補償相當程度的模型誤差與擾動——這正是它的價值所在（17-2 節）。例如重心偏移造成的常值擾動，積分項確實可以完全消除其穩態誤差。**但不成立的部分更關鍵，有四點**。**第一，振動補償不掉**。振動進入感測器後成為雜訊，D 項會放大它；要壓制就得加濾波，而濾波吃掉穩定裕度（例題 17-4）。**控制器只能在「放大雜訊」與「失去裕度」之間選擇，不能讓振動消失**。**第二，推力餘裕補償不掉**。致動器飽和時控制器無論怎麼算都無法輸出更多力矩，還會引發積分飽和（17-4-3 節）。**第三，頻寬受限於硬體**。內環頻寬受制於感測雜訊、電調反應與機臂剛性；想讓外環更快必須先提高內環，而那往往是機械與硬體的問題（例題 17-3）。**第四，補償有代價**。每一項補償都消耗某種餘裕——增益、裕度、或致動器權限，而這些餘裕原本是用來應付未預期狀況的。**更根本的評論是：控制器的工作是處理「無法事先知道」的擾動，不是處理「本來就該修好」的缺陷**。把已知的機械問題留給控制器，等於用掉了原本要留給陣風與意外的餘裕——這正是第 3 章「問題要在它所在的層次解決」在控制領域的版本。

## 第 18 章

# 航路規劃、自動航線與任務飛行

*Route Planning, Automated Waypoint Missions and Mission Flight*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 航點 ( waypoint )、航線、任務規劃、位置迴路、地面取樣距離 ( GSD )、航向重疊率、旁向重疊率、航線間距、拍照間隔、仿地飛行、任務剖面、時間預算、失效保護 ( failsafe )、自動返航 ( RTH )、返航高度、低電量門檻、地理圍籬

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之幾何與時間計算為標準結果；所有相機參數、重疊率建議值、速度與門檻數值皆為示意值，實際作業須依設備規格、地形與法規規定決定。

## 叫獸開講

那是一份看起來萬無一失的測繪任務。

學生用規劃軟體畫好航線：高度一百公尺、航向重疊八成、旁向重疊六成——都是課本上的標準值。飛了十九分鐘、拍了兩百多張，資料完整下載，沒有任何警告。

隔天他跑來找我，臉色很難看。「老師，中間破了一個洞。」

正射影像拼出來，測區的大部分都很漂亮，但正中央有一塊區域是空的——軟體拼不起來，直接留白。那塊區域，剛好是測區裡地勢最高的一座小丘。

「可是我重疊率有設六成啊？」

他設的是六成，實際飛出來的是四成三。

問題出在一個很容易被忽略的假設：規劃軟體算重疊率時，是用「你設定的飛行高度」來算的，而那個高度是相對於起飛點的。機體飛過那座三十公尺高的小丘時，它離地面只剩七十公尺——畫面涵蓋的範圍縮小了三成，重疊率也跟著掉下來。

航向重疊從八成掉到七成一，還撐得住；旁向重疊從六成掉到四成三，就撐不住了。拼接演算法需要相鄰航帶之間有足夠的共同特徵，四成三剛好落在會失敗的那一帶。

「那我把重疊率全部設到九成不就好了？」

可以，但你要先算一件事：**照片數會變成幾張、飛行時間會變成多久、電池夠不夠**。這就是這一章要處理的核心矛盾——

**規劃一條航線，其實是在四件事之間找平衡：覆蓋要夠、精度要夠、時間要夠、電量要夠**。而這四件事互相拉扯：提高重疊率會增加時間，降低高度會提升精度但需要更多航線，飛快一點省時間但影像會糊。**沒有一組「標準參數」能自動滿足全部四項——那是你要算出來的**。

這一章因此有兩個重心。

**第一個是幾何**。從相機規格與飛行高度算出畫面涵蓋多大、該隔多久拍一張、航線該間隔多遠、總共幾條、拍幾張、飛多久。這些全是乾淨的幾何與算術，**而且它們直接決定成果能不能用**。

**第二個是失效行為**。航線飛得順利的時候，規劃好不好看不出差別；**它的價值全部體現在出事的那一刻**。訊號斷了怎麼辦？電量低於門檻怎麼辦？自動返航要飛多高？——這些問題的答案必須在起飛之前就決定好，因為出事的時候沒有時間想。

而這一章也是第四篇的收束。第 15 章給了姿態、第 16 章給了位置、第 17 章給了控制律——**現在要把最外面那一層套上去：位置迴路**。它的輸入是航點，輸出是「該往哪個方向、用多快的速度飛」，而那個輸出，正好就是第 17 章外環的輸入。**從一個航點到四顆馬達的完整鏈路，到這一章就接通了**。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，給定相機與高度，拍照間隔與航線間距各該設多少？

第二，地形起伏會讓重疊率掉多少？該怎麼處理？

第三，自動返航的高度與觸發門檻該怎麼決定？為什麼預設值往往不能用？

最後補一句。那份破洞的成果，我們沒有重飛整塊——**只把那座小丘周邊補飛了一趟，用比較高的重疊率**。知道洞為什麼破，比重飛一次便宜得多。

## 學習目標

---

| 層級      | 目標                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出航點包含哪些資訊<br>說出航向重疊與旁向重疊的差別<br>說出自動返航會做哪些動作<br>說出低電量、失聯與地理圍籬各自觸發什麼                                  |
| 我能解釋    | 解釋位置迴路如何把航點變成姿態指令<br>說明重疊率為什麼會因地形起伏而下降<br>解釋為什麼提高重疊率會使時間與照片數同時增加<br>說明為什麼失效行為的預設值往往不適用於實際場域          |
| 我能設計與驗證 | 由相機規格與高度計算 GSD、覆蓋範圍、拍照間隔與航線間距<br>估算航線數、照片數與總飛行時間，並與續航比較<br>計算地形起伏造成的實際重疊率<br>依返航距離、風速與爬降時間估算返航所需電量門檻 |

表 18-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                 | 一句話定義                            |
|--------------------|----------------------------------|
| 航點 ( waypoint )    | 航線上的一個目標點，含位置、高度，並可附帶速度、停留時間與動作。 |
| 航線                 | 由多個航點依序連成的飛行路徑。                  |
| 位置迴路               | 串級控制的最外層；由位置誤差算出速度目標，再轉為姿態指令。    |
| 地面取樣距離 ( GSD )     | 影像上一個像素對應到地面的實際尺寸，單位常用公分。        |
| 覆蓋範圍 ( footprint ) | 單張影像在地面上涵蓋的矩形範圍。                 |
| 航向重疊率              | 同一條航線上，前後兩張影像重疊的比例。              |
| 旁向重疊率              | 相鄰兩條航線之間，影像重疊的比例。                |
| 航線間距               | 相鄰兩條平行航線之間的水平距離；由旁向重疊率決定。        |
| 拍照間隔               | 同一航線上兩次曝光之間的時間；由航向重疊率與飛行速度決定。    |

| 名詞                | 一句話定義                             |
|-------------------|-----------------------------------|
| 仿地飛行              | 依地形高程調整飛行高度，使對地高度維持定值的飛行方式。       |
| 任務剖面              | 把整趟飛行拆成起飛、爬升、航線、轉向、返航、降落等區段的規劃方式。 |
| 失效保護 ( failsafe ) | 偵測到異常時飛控自動執行的預設動作。                |
| 自動返航 ( RTH )      | 飛控自動爬升至返航高度、飛回起降點並降落的程序。          |
| 返航高度              | 自動返航時先爬升到的高度；須高於返航路徑上的所有障礙物。      |
| 低電量門檻             | 觸發警告或自動返航的剩餘電量比例。                 |
| 地理圍籬              | 以軟體設定的可飛行範圍邊界；超出時觸發限制或返航。         |

表 18-2 本章核心概念一覽。

## 18-1 航點到馬達：最後一層迴路

### 【先講白話】

航點只是一個座標。飛控要做的，是把「我想去那裡」翻譯成「機體該傾斜幾度」。

這個翻譯又是一層回授迴路，套在第 17 章那兩層的外面。

**一個航點包含什麼？** 最少是位置與高度，但實務上通常還有：通過該點的速度、是否停留與停留多久、到達判定的半徑（進入這個半徑內就算到了）、以及要在該點執行的動作（拍照、開始錄影、觸發投放、轉動雲台）。

**飛控怎麼把航點變成動作？** 答案是再套一層迴路——**位置迴路**。

它的運作與第 17 章的兩層完全同構：比較目標位置與目前位置，得到位置誤差，由控制器算出「該用多快的速度往哪個方向飛」。而這個速度目標，再交給**速度迴路**轉換成所需的加速度；由第 9 章，多旋翼的水平加速度來自機體傾斜，所以「所需加速度」最後就變成了「所需傾角」——也就是第 17 章外環的輸入。

把四層串起來看，整條鏈路就完整了：



| 層級          | 輸入          | 輸出           | 典型頻率    |
|-------------|-------------|--------------|---------|
| 位置環         | 目標位置 ( 航點 ) | 速度目標         | 數十赫茲    |
| 速度環         | 速度目標        | 加速度目標 → 傾角目標 | 數十赫茲    |
| 角度環 ( 外環 )  | 傾角目標        | 角速度目標        | 數十至數百赫茲 |
| 角速度環 ( 內環 ) | 角速度目標       | 三軸力矩         | 數百至數千赫茲 |

表 18-3 從航點到力矩的四層串級。每一層的輸出都是下一層的輸入。

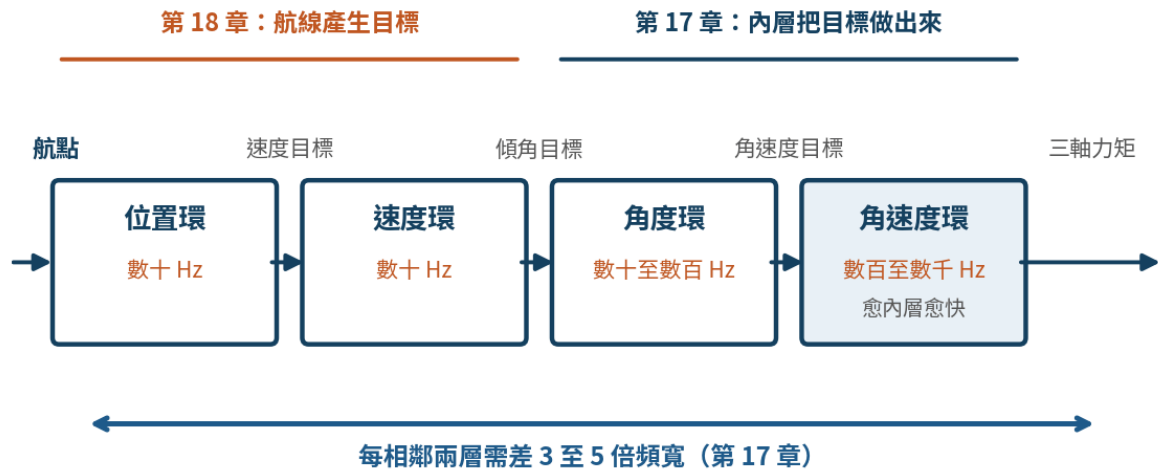
**注意那個頻率遞增的規律：**愈往內跑得愈快，愈往外跑得愈慢。這正是第 17 章 17-4-2 節的頻寬分離要求，只是現在從兩層變成四層——**每相鄰的兩層都必須滿足三到五倍的比例。**

這帶來一個重要推論：**位置迴路必然是最慢的那一層。**它的頻寬受制於它下面所有層，而且 GNSS 的更新率本來就只有數赫茲到數十赫茲 ( 第 16 章 ) 。**所以自動航線的反應一定比手動操控遲鈍——這不是飛控做得不好，是架構決定的。**

**還有一個實務上很重要的細節：航點的通過方式。**飛控通常提供兩種行為：**停點** ( 飛到航點、停下來、再轉向飛往下一點 ) 與 **圓滑通過** ( 不停下，沿著切過轉角的曲線連續飛行 ) 。前者位置精確但耗時；後者流暢省時但會切掉轉角——**測繪時若用圓滑通過，航帶末端的覆蓋可能不足。**這是規劃時必須明確決定的一項。

**把這四層畫在一起，整章的位置就清楚了 ( 圖 18-1 )：**第 17 章處理的是右邊兩層，本章處理的是左邊兩層——而航點就是從最左端送進去的那個輸入。

從航點到力矩：每一層的輸出都是下一層的輸入



位置環必然最慢——自動航線的反應比手動遲鈍，是架構決定的

圖 18-1 四層串級迴路：從航點到三軸力矩。

## 18-2 規劃一條航線，其實在平衡四件事

|                                        |
|----------------------------------------|
| 【先講白話】                                 |
| 覆蓋要夠、精度要夠、時間要夠、電量要夠——這四件事會互相打架。        |
| 規劃的工作不是挑一組漂亮的參數，是在這四條線之間找到同時成立的那一小塊區域。 |

先把四個約束講清楚。

- 一、**覆蓋**。測區的每一寸都要被拍到，而且相鄰影像要有足夠重疊供拼接。這決定了航線的範圍、條數與重疊率。
- 二、**精度**。成果的解析度由 GSD 決定，而 GSD 由飛行高度與相機規格決定 (第 16 章例題 16-3)。要更高的精度就要飛更低，而飛更低會讓每張照片涵蓋的範圍變小——於是需要更多航線、更多照片、更多時間。
- 三、**時間**。受限於續航 (第 14 章)。而這裡有一個很容易被低估的部分：轉向。多旋翼在航帶末端必須減速、轉向、再加速，每一次都要花數秒。航線條數愈多，這項損失愈大。
- 四、**電量**。不只是「飛完航線的電」，還要扣掉起飛爬升、返航、降落，以及留給意外的餘裕 (18-5 節)。

這四者的耦合關係可以用一句話概括：飛得低就要飛得久，飛得久就要更多電，而電不夠就只能飛得高或分架次。規劃就是在這個循環裡找一組同時成立的數字。

實務上的規劃順序建議如下（每一步的結果都是下一步的輸入）：

第一步，由成果需求決定 GSD。你要能分辨多小的東西？這決定了 GSD，進而決定飛行高度。

第二步，由拼接與後製需求決定重疊率。地形平坦、紋理豐富的區域可以低一些；地形起伏、紋理單調（如水面、草地、雪地）必須高一些。

第三步，算出覆蓋範圍、航線間距與拍照間隔（18-3 節）。

第四步，算出航線數、照片數與總時間，並與續航比較（例題 18-2）。

第五步，若時間不足，回頭調整：提高高度（犧牲精度）、降低重疊率（增加拼接風險）、或分成多個架次（增加作業時間與電池數量）。

第六步，檢查地形起伏對重疊率的影響（18-4 節）——這一步最常被跳過，也是開場那個洞的成因。

第七步，規劃失效行為（18-5 節）。

## 18-3 測繪航線的幾何

### 【先講白話】

相機在天上看到的是一個矩形。飛得愈高，矩形愈大，但每個像素代表的地面尺寸也愈大。

重疊率決定這些矩形要疊多少——而它會直接決定你要拍幾張、飛多久。

### 【數學小教室】從相機規格到拍照間隔與航線間距

*跳過這個方塊不影響後面的閱讀。*

第一步：地面取樣距離（GSD）。

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times \text{飛行高度} \div \text{焦距}$$

單位需一致；像元大小常以微米（ $\mu\text{m}$ ）標示，須換算為公尺。

第二步：單張影像的覆蓋範圍。

把感測器的像素數乘上 GSD 即可：

覆蓋長邊 = 影像長邊像素數  $\times$  GSD      覆蓋短邊 = 影像短邊像素數  $\times$  GSD

第三步：兩種重疊率。

航向重疊 ( forward overlap ) 發生在同一條航線上，由拍照間隔控制。

旁向重疊 ( side overlap ) 發生在相鄰航線之間，由航線間距控制。

設航向重疊率為  $p_f$ 、旁向重疊率為  $p_s$  ( 皆以小數表示 )，則：

相鄰兩張照片的前進距離  $d_f$  = 覆蓋 ( 沿航線方向 )  $\times (1 - p_f)$

航線間距  $d_s$  = 覆蓋 ( 垂直航線方向 )  $\times (1 - p_s)$

第四步：拍照間隔。

$\Delta t = d_f / V$  (  $V$  為飛行速度 )

第五步：航線數與照片數。

航線數  $N_{line} = \lceil \text{測區寬度} \div d_s \rceil + 1$  ( 加一是為了涵蓋兩側邊界 )

每條航線的照片數 =  $\lceil \text{航線長度} \div d_f \rceil + 1$

一個關鍵的比例關係值得記住：

照片總數大致正比於  $1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ 。

把兩個重疊率都從 0.6 提高到 0.8， $(1-p)$  由 0.4 變成 0.2，照片數變成四倍，飛行時間也大致變成四倍。這就是為什麼「重疊率設高一點比較保險」這句話在實務上代價極高——它不是加一點，是乘上去的。

最後提醒兩件事。

第一，感測器的方向很重要。相機通常安裝成長邊垂直於航線方向，如此可用較大的邊去涵蓋旁向，減少航線條數。規劃軟體會處理這件事，但手動計算時務必確認自己用的是哪一邊。

第二，飛行速度受曝光時間限制。若曝光時間內機體移動的距離接近一個像素的 GSD，影像就會出現運動模糊。這在低光源條件下特別容易發生——陰天或接近黃昏作業時，應同時降低飛行速度。

這些量的幾何關係，用一張俯視圖看最清楚 ( 圖 18-2 )：拍照間隔  $d_f$  量的是沿航線方向兩張影像的間隔，航線間距  $d_s$  量的是相鄰兩條航線的間隔——重疊的多寡，就是覆蓋範圍扣掉這兩個間距之後剩下的部分。

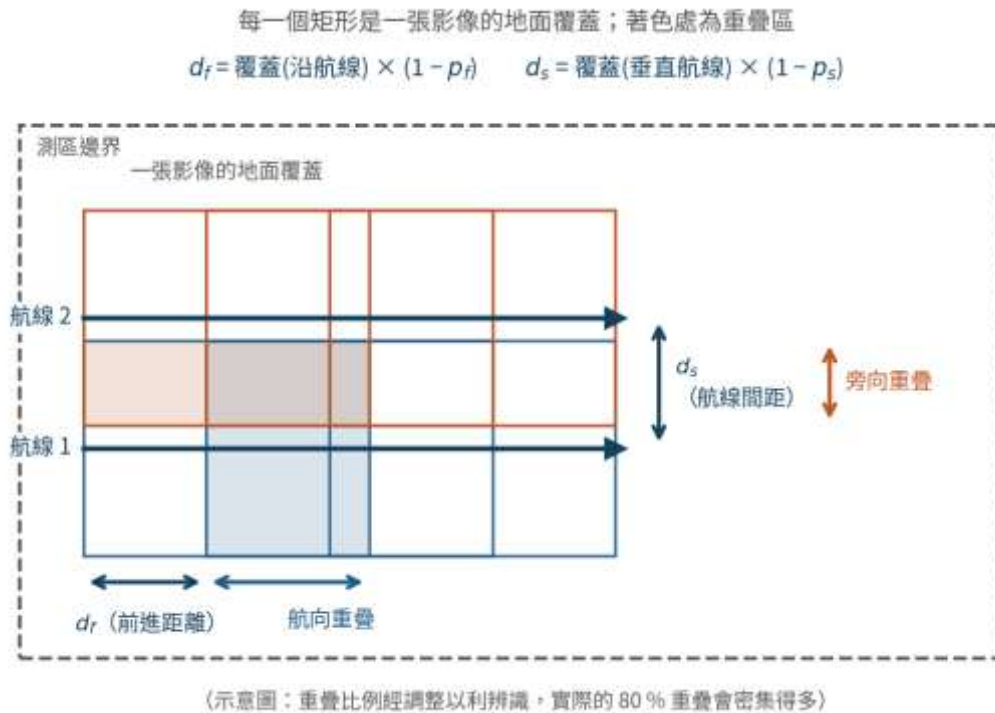


圖 18-2 測繪航線的幾何 (俯視示意)。

**例題 18-1 由相機規格算出拍照間隔與航線間距**

【已知】某測繪相機：像元大小  $2.4 \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8 \text{ mm}$ 、影像  $5472 \times 3648$  像素。飛行高度  $100 \text{ m}$ ，飛行速度  $5 \text{ m/s}$ 。設計航向重疊率  $80 \%$ 、旁向重疊率  $60 \%$ 。相機長邊垂直於航線方向。

【求】(一) GSD；(二) 單張影像的地面覆蓋範圍；(三) 拍照間隔；(四) 航線間距。

$$(一) \text{ GSD} = 2.4 \times 10^{-6} \times 100 \div 0.0088 \approx 0.02727 \text{ m} \approx 2.73 \text{ cm}$$

$$(二) \text{ 長邊 (垂直航線)} = 5472 \times 0.02727 \approx 149.2 \text{ m}$$

$$\text{短邊 (沿航線)} = 3648 \times 0.02727 \approx 99.5 \text{ m}$$

$$(三) \text{ 沿航線的前進距離 } d_f = 99.5 \times (1 - 0.80) = 19.90 \text{ m}$$

$$\text{拍照間隔 } \Delta t = 19.90 \div 5 \approx 3.98 \text{ s}$$

$$(四) \text{ 航線間距 } d_s = 149.2 \times (1 - 0.60) \approx 59.7 \text{ m}$$

【答】GSD 約  $2.73$  公分；單張覆蓋約  $149.2 \times 99.5$  公尺；拍照間隔約  $3.98$  秒；航線間距約  $59.7$  公尺。

【工程意義】先注意第 (三) 小題的  $3.98$  秒——這個數字必須與相機實際的最短拍攝間隔比對。若相機在該解析度下的連拍間隔是  $2$  秒，沒問題；若是  $5$  秒，就必須降低飛行速度或降低航向重

疊率，否則會漏拍。這是規劃時最常見的硬性限制之一，而且規劃軟體不一定會提醒你。第（四）小題的 59.7 公尺則要與另一件事比對：**GNSS 的定位精度**。由第 16 章，一般單點定位的水平誤差可達數公尺，相對於 59.7 公尺的間距約為一成——這會讓實際的旁向重疊在設計值上下浮動。若旁向重疊只留六成，加上定位誤差與地形起伏，實際可能掉到五成以下。這正是本章開場那個洞的其中一個成因，也說明了為什麼測繪任務傾向使用 RTK（第 16 章例題 16-3）。

### 例題 18-2 這趟任務飛得完嗎

【已知】承例題 18-1（航線間距 59.7 m、前進距離 19.90 m、速度 5 m/s）。測區為 600 m × 400 m 的矩形，航線沿 600 m 方向鋪設。每次航帶末端的轉向（減速、轉向、加速）估計損失 8 秒。起飛、爬升至 100 m 與最後降落合計估計 60 秒。該機的作業續航（已套用第 14 章折扣鏈）為 22 分鐘。

【求】（一）航線數；（二）總航程與純航線時間；（三）照片總數；（四）含轉向與起降的總時間；（五）判斷是否可行。

$$\text{（一） } N_{\text{line}} = [400 \div 59.7] + 1 = [6.70] + 1 = 7 + 1 = 8 \text{ 條}$$

$$\text{（二） 總航程} = 8 \times 600 + 7 \times 59.7 = 4800 + 417.9 \approx 5217.9 \text{ m}$$

$$\text{純航線時間} = 5217.9 \div 5 \approx 1043.6 \text{ s} \approx 17.4 \text{ 分鐘}$$

$$\text{（三） 每條照片數} = [600 \div 19.90] + 1 = 30 + 1 = 31 \text{ 張}$$

$$\text{總數} = 31 \times 8 = 248 \text{ 張}$$

$$\text{（四） 轉向損失} = 8 \times 7 = 56 \text{ s}$$

$$\text{總時間} = 1043.6 + 56 + 60 = 1159.6 \text{ s} \approx 19.3 \text{ 分鐘}$$

$$\text{（五） } 19.3 \div 22 \approx 87.8 \% \text{ —— 僅剩約 2.7 分鐘餘裕}$$

【答】需 8 條航線、總航程約 5.2 公里、照片 248 張、總時間約 19.3 分鐘，佔作業續航的 88%，僅剩約 2.7 分鐘餘裕。

【工程意義】第（五）小題的判斷才是重點：數字上「飛得完」，但實務上這樣的規劃不應該執行。理由有三。第一，餘裕不足。2.7 分鐘要同時涵蓋返航、降落與任何意外——而由例題 18-4，光是返航就可能要 5 分鐘以上。第二，估算本身有不確定度。那 22 分鐘是折扣鏈的估計值，

風況稍差就會縮水；轉向的 8 秒也只是估計。**第三，一旦中途沒電，整趟資料可能都不能用——**測繪成果必須是完整的一塊，缺了一角就要重飛。**正確的處理有三條路：**提高飛行高度（例如升到 120 公尺，GSD 變 3.27 公分，航線數降為 7 條）、降低旁向重疊（風險較高，需評估地形）、或分成兩個架次（最穩當，代價是多一次起降與電池更換）。另外請注意第（三）小題的 248 張——**這個數字直接決定後製的時間與電腦資源**，在規劃階段就該考慮。若把兩個重疊率都提高到 80%，照片數會變成約 4 倍（近千張），飛行時間也約 4 倍——**那是連續三、四個架次的規模。**

**重疊率與照片數的關係值得單獨看一眼（圖 18-3）。注意縱軸是對數刻度——從 60 % 提高到 80 %，照片數變成四倍；再提高到 90 %，變成十六倍。**這條曲線就是「重疊率不是加一點，是乘上去的」那句話的樣子。

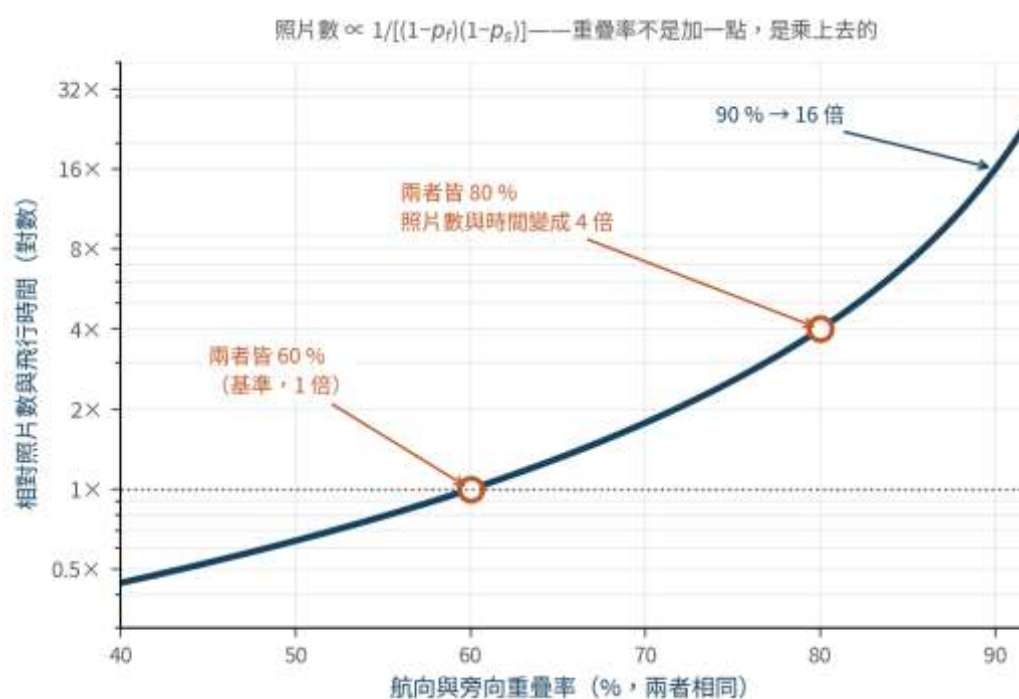


圖 18-3 重疊率對照片數與飛行時間的影響（以兩者皆 60 % 為基準）。

## 18-4 地形起伏：重疊率會自己掉下來

### 【先講白話】

規劃軟體算重疊率時，假設地面是平的。

只要測區裡有一座小丘，機體飛過它上方時離地就變近了——畫面變小，重疊也跟著變小。



航線的高度通常是相對於起飛點設定的。若測區內的地面高程有變化，機體與地面之間的實際距離就不是設定值。

這會同時改變三件事：

一、GSD 改變。離地愈近，GSD 愈小（解析度愈好）；離地愈遠，GSD 愈大。同一份成果裡的解析度因此不一致。

二、覆蓋範圍改變。離地近則畫面小，離地遠則畫面大。

三、重疊率改變。拍照間隔與航線間距在規劃時就固定了，而覆蓋範圍變小時，同樣的間距就對應到更低的重疊率。

第三項是最危險的，因為它不會有任何警告。相機照常拍、飛控照常飛、資料照常下載——問題要到後製拼接時才會浮現。

關鍵在於：決定重疊率的是測區裡的最高點，不是平均高程。因為最高點處的對地高度最小、覆蓋最小、重疊最低。規劃時必須以最高點為準來檢查，而不是以平均值。

#### 【數學小教室】地形起伏對重疊率的影響

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設規劃的飛行高度（相對起飛點）為  $H$ ，測區內某處地面比起飛點高出  $\Delta h$ ，則該處的實際對地高度為：

$$H_{\text{eff}} = H - \Delta h$$

由於覆蓋範圍正比於對地高度，覆蓋會按比例  $k = H_{\text{eff}} / H$  縮小。

拍照間隔與航線間距在規劃時已固定，故實際的重疊率變為：

$$p_{f,\text{實際}} = 1 - d_f / (\text{覆蓋短邊} \times k)$$

$$p_{s,\text{實際}} = 1 - d_s / (\text{覆蓋長邊} \times k)$$

把  $d_f = \text{覆蓋短邊} \times (1 - p_{f,\text{設計}})$  代入，可得一個更簡潔的形式：

$$p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}}) / k$$

這條式子很好用，而且結論相當驚人。以  $k = 0.7$ （地面高出三成的飛行高度）為例：

$$\cdot \text{設計 } 80 \% \rightarrow \text{實際} = 1 - 0.20/0.7 = 71.4 \%$$

$$\cdot \text{設計 } 60 \% \rightarrow \text{實際} = 1 - 0.40/0.7 = 42.9 \%$$

· 設計 50 % → 實際 =  $1 - 0.50/0.7 = 28.6\%$

注意那個結構：設計值愈低，掉得愈慘。因為掉的是  $(1 - p)$  這一項，而它在低重疊時本來就佔比較大。這解釋了為什麼旁向重疊（通常設得較低）比航向重疊更容易出事。

反過來用，可以算出「為了保證最高點處仍達到某個重疊率，設計值該設多少」：

$$p_{\text{設計}} = 1 - (1 - p_{\text{要求}}) \times k$$

三種處理方式：

一、提高設計重疊率。最簡單，但照片數與時間會增加（例題 18-2 的教訓）。

二、提高飛行高度。使  $\Delta h$  相對於  $H$  變小， $k$  更接近 1。代價是 GSD 變大、精度下降。

三、仿地飛行。依數值高程模型即時調整高度，使對地高度維持定值。**這是最正確的作法**，可使 GSD 與重疊率在整個測區內保持一致；代價是需要可靠的高程資料，且機體要有足夠的爬升能力跟上地形變化。

這件事用側視圖看最直接（圖 18-4）。飛行高度是一條水平線，而地面不是——地面抬高多少，對地高度就少多少，畫面也就跟著縮小多少。在平地上綽綽有餘的重疊，到了丘頂就只剩窄窄的一條。

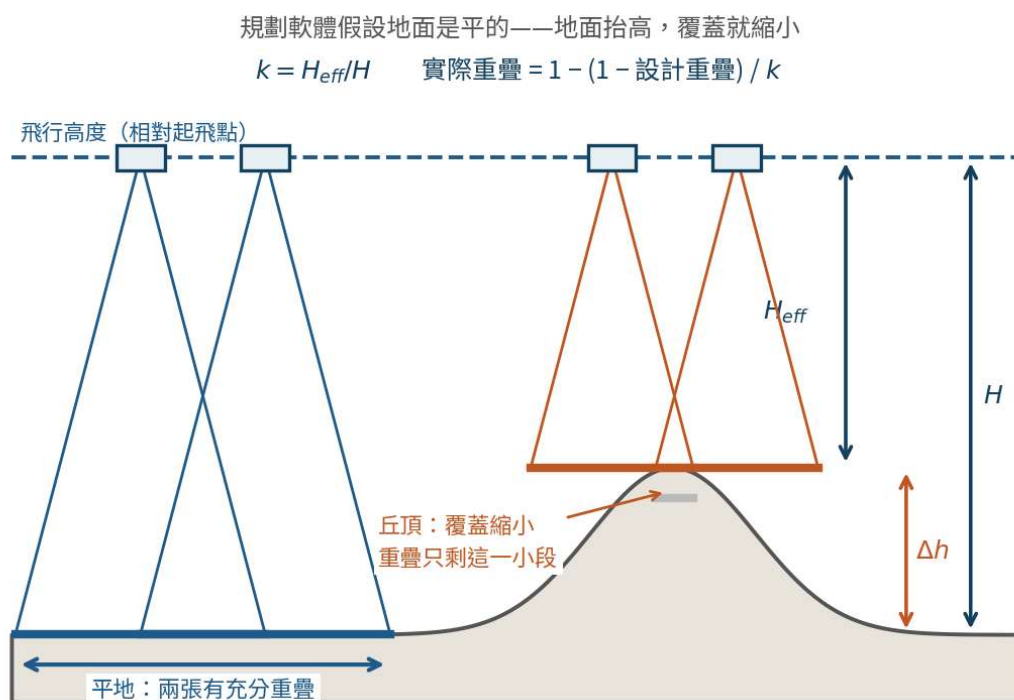


圖 18-4 地形起伏使對地高度下降、覆蓋範圍縮小。

**例題 18-3 那個洞是怎麼破的**

【已知】承例題 18-1 ( $H = 100\text{ m}$ 、覆蓋  $149.2 \times 99.5\text{ m}$ 、 $d_f = 19.90\text{ m}$ 、 $d_s = 59.7\text{ m}$ 、設計重疊 80 % 與 60 %)。測區中央有一座比起飛點高 30 m 的小丘。

【求】(一) 丘頂處的實際對地高度與縮小比例；(二) 丘頂處的覆蓋範圍；(三) 丘頂處的實際航向與旁向重疊率；(四) 若要求丘頂處的旁向重疊仍達 60 %，設計值應設多少？

$$(一) H_{\text{eff}} = 100 - 30 = 70\text{ m} \cdot k = 70 \div 100 = 0.70$$

$$(二) \text{長邊} = 149.2 \times 0.70 \approx 104.5\text{ m} ; \text{短邊} = 99.5 \times 0.70 \approx 69.6\text{ m}$$

$$(三) \text{航向} : p_f = 1 - 19.90 \div 69.6 \approx 0.714 \rightarrow 71.4\%$$

$$\text{旁向} : p_s = 1 - 59.7 \div 104.5 \approx 0.429 \rightarrow 42.9\%$$

$$(四) p_{\text{設計}} = 1 - (1 - 0.60) \times 0.70 = 1 - 0.28 = 72\%$$

【答】丘頂處的對地高度僅 70 公尺，覆蓋縮小為原本的七成。航向重疊由 80 % 降為 71.4 %，旁向重疊由 60 % 降為 42.9 %。若要保證丘頂處仍有 60 % 旁向重疊，設計值須提高到 72 %。

【工程意義】42.9 % 就是那個洞。多數拼接軟體在旁向重疊低於五成左右時成功率會明顯下降，而四成三剛好落在會失敗的區間——而且它只發生在測區的一小塊，其餘部分都很漂亮，這使得問題更難被預期。第(三)小題也顯示了一個重要的不對稱：航向重疊只掉了 8.6 個百分點，旁向卻掉了 17.1 個百分點。原因在數學小教室裡：掉的是  $(1-p)/k$  這一項，設計值愈低掉得愈多。所以檢查地形影響時，應該優先檢查旁向重疊。第(四)小題給出了最務實的對策：把旁向設計值提高到 72 %。但代價要算清楚——由  $(1-p)$  的關係，照片數會增加約  $0.40/0.28 \approx 1.43$  倍，飛行時間也大致同比例增加，而例題 18-2 已經只剩 12 % 的餘裕。所以真正的解通常是組合的：提高重疊率 + 提高飛行高度 + 分兩架次，或者直接採用仿地飛行。這就是 18-2 節說的「四件事互相拉扯」的具體樣貌。

**18-5 出事的時候：失效行為****【先講白話】**

航線飛得順利的時候，規劃得好不好看不出差別。

它的價值全部體現在出事的那一刻——而出事的時候，沒有時間想。

飛控會持續監看幾種異常狀況，並在偵測到時自動執行預先設定的動作。常見的觸發條件有五類：

- 一、遙控鏈路中斷（失聯）。超過設定時間沒有收到遙控器訊號。
- 二、低電量。剩餘電量低於門檻。通常分兩級：警告（提醒操作者）與強制（自動返航或降落）。
- 三、定位品質不足。衛星數或精度指標低於門檻（第 16 章）。
- 四、地理圍籬。機體接近或超出預設的邊界（高度上限、水平範圍、禁飛區）。
- 五、系統異常。感測器失效、馬達異常、通訊遺失等。

而可選的動作通常包括：維持姿態交由操作者接手、原地懸停、自動返航、原地降落。

這些設定的預設值往往不適用於你的場域，理由在下面三小節。

### 18-5-1 返航高度：預設值最危險的一項

自動返航的標準程序是：先爬升到返航高度 → 水平飛回起降點上方 → 下降並降落。

那個「先爬升」的動作是為了避開障礙物——但它只有在返航高度真的高於路徑上所有障礙物時才有效。

預設值通常是三十到五十公尺之間的某個數字。這在空曠地區沒問題，但：

在都市或工業區，建物、煙囪、塔吊可能遠高於此。

在山區，返航路徑上的稜線可能比起飛點高出上百公尺。

在輸電線附近，電塔高度加上導線的懸垂，可能接近或超過預設值。

而最危險的情境是：機體在山谷中作業、起降點在谷底。此時返航高度是相對於起飛點的，爬升五十公尺仍然在谷中——自動返航會讓機體直直撞上山壁。

正確的作法只有一條：每次作業前，依實際場域重新設定返航高度。判斷依據是「返航路徑上最高障礙物的高度，加上足夠的安全餘裕」，同時不得超過法規允許的高度上限（第 37 章）。若兩者衝突——也就是安全返航所需的高度超過法規上限——那就代表這個場域不適合依賴自動返航，必須改用其他方式。

### 18-5-2 低電量門檻：要留多少才夠

低電量門檻該設多少？這個問題沒有通用答案，因為它取決於你離起降點多遠、風往哪邊吹、以及要爬升多高。

正確的算法是反過來想：先算出「從最遠的那個航點返航回來」需要多少電，再加上餘裕，那就是門檻。

返航所需的能量包含四段：爬升到返航高度、水平飛回、下降、降落與最後的懸停修正。而其中水平飛回那一段要用逆風時的地速計算——這是最常被漏掉的一項，也是差距最大的一項。

#### 【數學小教室】返航時間與電量門檻

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設最遠航點到起降點的水平距離為  $D$ 、返航空速為  $V$ 、逆風風速為  $W$ ，則返航時的地速為：

$$V_g = V - W$$

水平段所需時間：

$$t_{\text{水平}} = D / (V - W)$$

爬升與下降的時間分別為：

$$t_{\text{爬升}} = H_{\text{RTH}} / v_{\text{climb}} \quad t_{\text{下降}} = H_{\text{RTH}} / v_{\text{descent}}$$

總返航時間：

$$t_{\text{RTH}} = t_{\text{爬升}} + t_{\text{水平}} + t_{\text{下降}} + t_{\text{餘裕}}$$

把它換算成電量比例（以作業續航  $t_{\text{endurance}}$  為分母）：

$$\text{電量門檻} \approx t_{\text{RTH}} / t_{\text{endurance}} + \text{安全餘裕}$$

這條式子最重要的性質，藏在分母的  $(V - W)$  裡。

以  $V = 8 \text{ m/s}$  為例：

- 無風：地速  $8 \text{ m/s}$
- 逆風  $3 \text{ m/s}$ ：地速  $5 \text{ m/s}$ ，時間變為 **1.6 倍**
- 逆風  $5 \text{ m/s}$ ：地速  $3 \text{ m/s}$ ，時間變為 **2.67 倍**
- 逆風  $7 \text{ m/s}$ ：地速  $1 \text{ m/s}$ ，時間變為 **8 倍**

風速接近返航空速時，返航時間會急遽發散。這與第 6 章「逆風與順風不會互相抵消」是同一個數學結構，只是後果更嚴重——因為那時候電池已經快沒了。

**三個實務要點：**

第一，門檻應依當日風況與作業距離重新計算，不要沿用預設值。

第二，不要把估算的不確定度算進安全餘裕。餘裕是給意外用的，不是給「我算得不太準」用的——這與第 14 章的返航備援是同一個原則。

第三，門檻不是唯一的防線。更根本的作法是限制作業半徑：與其設一個很高的門檻，不如把航線規劃得離起降點近一些，或設置多個起降點。

**例題 18-4 低電量門檻該設多少**

【已知】某多旋翼的作業續航為 22 分鐘（承例題 18-2）。測區最遠航點距起降點 800 m。返航空速 8 m/s，返航高度 60 m，爬升率 2.5 m/s，下降率 1.5 m/s。作業當日風速 5 m/s，且返航方向恰為逆風。

【求】（一）無風與逆風時的水平段時間；（二）爬升與下降時間；（三）總返航時間；（四）返航所需的電量比例，並建議門檻設定。

$$\text{（一）無風：} 800 \div 8 = 100 \text{ s}$$

$$\text{逆風 } 5 \text{ m/s：地速} = 8 - 5 = 3 \text{ m/s，} 800 \div 3 \approx 267 \text{ s}$$

$$\text{（二）爬升} = 60 \div 2.5 = 24 \text{ s；下降} = 60 \div 1.5 = 40 \text{ s}$$

$$\text{（三）} t_{\text{RTH}} = 24 + 267 + 40 = 331 \text{ s} \approx 5.5 \text{ 分鐘}$$

$$\text{（四）} 331 \div (22 \times 60) \approx 25.1 \%$$

【答】逆風時水平段需 267 秒（無風僅 100 秒），總返航時間約 5.5 分鐘，佔作業續航的約 25 %。門檻應設在 30 % 以上（25 % 加安全餘裕）。

【工程意義】先看第（一）小題：同樣的 800 公尺，無風 100 秒、逆風 267 秒——差了 2.67 倍。若門檻是按無風估算的，實際遇到逆風時電量會在半路用盡。這是低電量門檻最常見的致命錯誤。第（四）小題的 25 % 也值得注意：許多飛控的預設低電量門檻在 20 % 到 25 % 之間，也就是說——在這個作業條件下，預設值剛好不夠。三個推論：第一，門檻必須依當日條件計算，不能沿用預設。第二，有效作業時間被大幅壓縮：22 分鐘扣掉 30 % 的返航保留，實際能用於航線的只剩約 15.4 分鐘——而例題 18-2 的航線需要 19.3 分鐘，所以那趟任務其實一開始就不可行。第三，最有效的改善不是提高門檻，而是縮短距離：若把作業半徑從 800 公尺減到 400

公尺，逆風返航的水平段降為 133 秒，總返航時間約 3.3 分鐘、佔比 15 %——門檻可以降低，可作業時間反而增加。這正是 18-2 節第五步「回頭調整」的實際操作：有時候答案不在參數裡，在航線的擺法裡。

把返航時間對風速畫出來，那個分母的威力一目了然（圖 18-5）：無風時只要一百六十幾秒，逆風五公尺就要三百三十秒，而風速再往返航空速靠近，曲線幾乎是垂直上去的。低電量門檻要擋的就是這條曲線的右半邊。

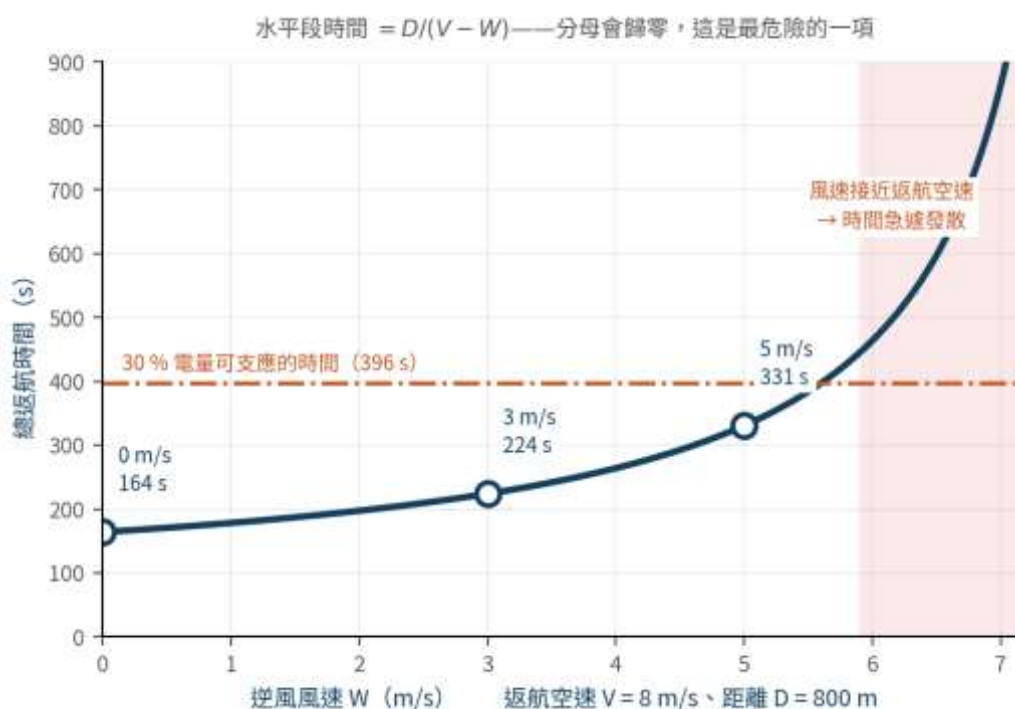


圖 18-5 總返航時間隨逆風風速的變化（承例題 18-4 的條件）。

### 18-5-3 「自動返航」不一定是安全的選項

很多人把自動返航當成萬用的安全網。它不是。至少有四種情況下，自動返航反而更危險：

一、定位不可靠時。返航本身需要知道「我在哪裡」與「家在哪裡」。若定位已經失準（第 16 章的多路徑或非直視訊號），返航會把機體帶往錯誤的方向——而且是全自動、全速地帶過去。

二、返航高度不足時（18-5-1 節）。

三、在遮蔽環境中。橋下、廠房內、樹冠下——爬升動作本身就可能撞上頂部結構。

四、起降點附近有人員或障礙。自動返航會直接降落在起降點，而那裡此時可能站著人。

所以失效行為的選擇應該是場域相關的判斷，而不是一個「安全的預設」。一般性的原則：



在空曠、定位良好、目視範圍內的場域：自動返航通常是合理的。

在遮蔽、定位不穩、或障礙密集的場域：「維持姿態交由操作者接手」往往更安全——前提是操作者具備目視操控能力，而且機體在視線內。

這一點必須說清楚：那個前提不是參數設定，是訓練。若操作者沒有能力在姿態模式下把機體飛回來，那麼這個選項就不成立——此時真正該做的是限制作業範圍，而不是依賴自動功能。

| 情境           | 較合適的失效行為       | 理由                 |
|--------------|----------------|--------------------|
| 空曠地、定位良好、目視內 | 自動返航           | 路徑無障礙，返航可靠         |
| 都市或工業區       | 自動返航（但須重設返航高度） | 預設高度常低於建物與塔吊       |
| 山區、起降點在谷底    | 維持姿態或原地懸停      | 返航高度相對起飛點，爬升後仍在谷中  |
| 橋下、廠房內、樹冠下   | 維持姿態交由操作者接手    | 定位不可靠且爬升可能撞頂       |
| 起降點附近有人員活動   | 原地懸停等待接手       | 自動返航會直接降落在人員上方     |
| 定位品質已劣化      | 維持姿態；絕不倚賴返航    | 返航需要定位，而定位正是壞掉的那一項 |

表 18-4 不同場域下較合適的失效行為。實際設定須依現場評估，並確認操作者具備對應能力。

### 【安全警語】

自動航線飛行必須在操作者可隨時介入的條件下執行，不得視為無人看管的作業。起飛前務必完成下列確認：航線範圍與高度符合法規規定並已取得必要許可（第 37 章）；**返航高度已依當日場域重新設定**，高於返航路徑上所有障礙物；**低電量門檻已依當日風況與作業距離重新計算**，不得沿用預設值；失效行為已依場域特性選定（表 18-4）並經確認；地理圍籬已設定；起降點淨空且人員已管制。飛行全程保持目視、手不離桿，操作者須能隨時切換為手動並接手操控——**若操作者不具備在姿態模式下操控的能力，則不應執行超出其可目視接手範圍的自動航線**。定位品質劣化、風速超出預定門檻、或任何與預期不符的行為出現時，應立即接手並降落。未成年讀者進行任何實機飛行時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

## 18-6 任務剖面：把時間算清楚

### 【先講白話】

續航二十二分鐘，不代表你有二十二分鐘可以拍照。

起飛、爬升、轉向、返航、降落——每一段都在吃時間，而且吃掉的比多數人以為的多。

第 14 章給了一個作業續航的數字，但那是「總共能飛多久」。要判斷一趟任務做不做得完，必須把時間拆開來看——這就是任務剖面。

一趟典型的測繪任務至少包含六段：

一、起飛與爬升。從地面爬到作業高度。爬升率通常只有每秒二到三公尺，爬到一百公尺就要三十秒以上。

二、進場。從起降點飛到第一條航線的起點。

三、航線。真正在拍照的部分——也是唯一產生成果的部分。

四、轉向。每條航帶末端的減速、轉向、加速。單次數秒，但會乘上航線條數。

五、返航。飛回起降點（例題 18-4）。

六、下降與降落。含最後的對準與確認。

把這六段加起來，再與作業續航比較，才是真正的可行性判斷。例題 18-2 就是這樣做的——而例題 18-4 進一步揭露：扣掉返航保留之後，那趟任務其實一開始就不可行。

這裡有一個容易被低估的項目：轉向。多旋翼在航帶末端必須從巡航速度減到零、轉 180 度、再加速回巡航速度。這段時間不產生任何成果，卻與航線條數成正比。由例題 18-2，八條航線的七次轉向共耗 56 秒，約佔總時間的 5 %——若航線條數加倍（例如提高重疊率或降低高度），這項損失也加倍。

減少轉向損失的方法有三：讓航線沿測區的長邊鋪設（條數最少）；在轉向時不必完全停止（採圓滑通過，但須注意航帶末端覆蓋，18-1 節）；以及把測區切成形狀較規整的區塊，避免狹長或不規則的邊界產生大量短航線。

第一項特別值得強調。同樣一塊  $600 \times 400$  公尺的測區，若航線改沿 400 公尺方向鋪設，航線數會變成  $\lceil 600 \div 59.7 \rceil + 1 = 12$  條，轉向次數由 7 次增為 11 次——總航程也從 5.2 公里增為約

5.5 公里。一個方向的選擇，就差了將近一成的飛行時間。

把例題 18-2 與 18-4 的六個區段排成一條時間軸，結論就非常清楚了（圖 18-6）：真正在拍照的那一段雖然最長，但加上返航之後總時間已經越過二十二分鐘的續航線——這趟任務超出了三分多鐘，而超出的部分正是最不能省的返航。

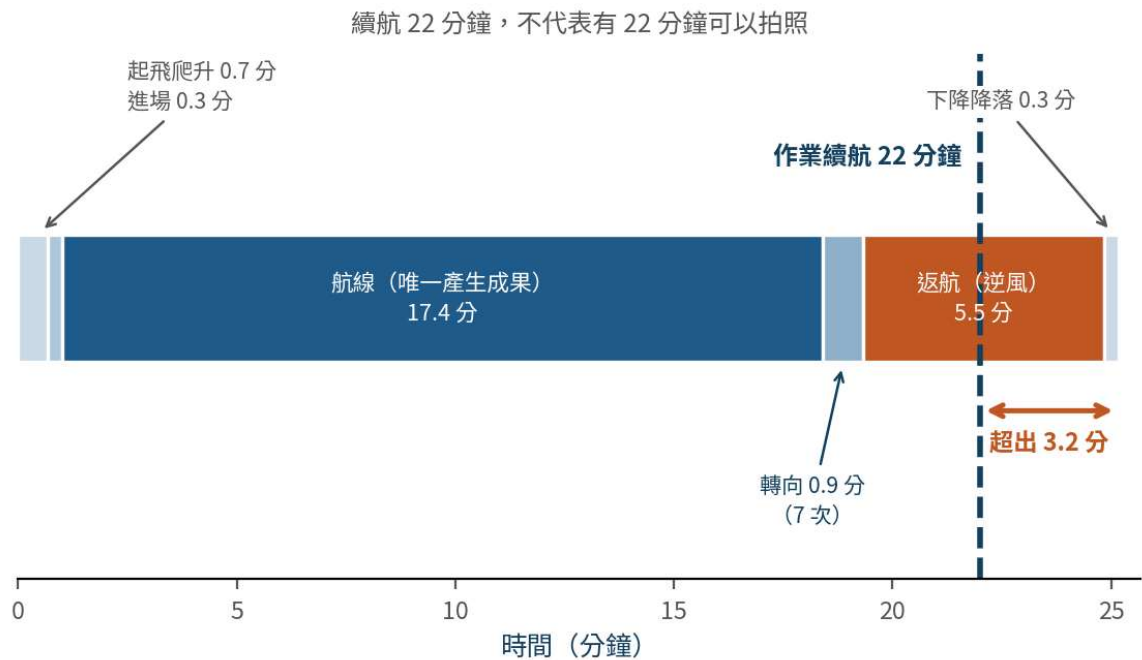


圖 18-6 任務剖面：六個區段的時間分配（承例題 18-2 與 18-4）。

| 區段    | 時間來源             | 例題 18-2 的值   | 能怎麼縮短           |
|-------|------------------|--------------|-----------------|
| 起飛與爬升 | 高度 ÷ 爬升率         | 約 40 s（含起飛）  | 降低作業高度（但影響 GSD） |
| 進場    | 距離 ÷ 速度          | 併入起降 60 s 內  | 起降點靠近測區         |
| 航線    | 總航程 ÷ 速度         | 約 17.4 分鐘    | 提高高度、降低重疊率      |
| 轉向    | 單次損失 × (航線數 - 1) | 56 s         | 航線沿長邊、圓滑通過      |
| 返航    | 見例題 18-4         | 約 5.5 分鐘（逆風） | 縮短作業半徑          |
| 下降與降落 | 高度 ÷ 下降率 + 對準    | 約 20 s       | 有限              |

表 18-5 任務剖面的六個區段。數值承例題 18-2 與 18-4，僅為示意。

## 案例研究

## 案例一 那個破在山丘上的洞

【問題】承本章開場。一份  $600 \times 400$  公尺的測繪成果，整體拼接良好，但測區中央一塊約  $80 \times 60$  公尺的區域無法拼接，軟體直接留白。該區域是測區內地勢最高處，比起飛點高約 30 公尺。飛行紀錄顯示航線完整執行、照片數正確（248 張）、無任何警告。

【系統分析】問題不在飛行，在規劃時的一個隱含假設：規劃軟體以「相對起飛點的高度」計算覆蓋範圍與重疊率，等同於假設地面是平的。丘頂處的實際對地高度僅 70 公尺，覆蓋範圍縮為七成，而拍照間隔與航線間距在規劃時已經固定——由例題 18-3，旁向重疊從設計的 60 % 掉到 42.9 %，低於拼接所需。航向重疊只掉到 71.4 %，仍然夠用，所以問題只出現在旁向——這也解釋了為何破洞呈帶狀而非點狀。整個過程沒有任何異常訊號，因為從飛控的角度看，一切都照計畫執行了。

【做法】立即的補救：只針對該區域補飛一趟，使用較高的旁向重疊（依例題 18-3，設計值需 72 % 以上），再與原成果合併——這比重飛整塊便宜得多。根本的預防有四層。第一，規劃前先查地形：取得測區的高程資料，找出最高點與起飛點的高差。第二，以最高點檢查重疊率，用  $p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}})/k$  驗算。第三，優先考慮仿地飛行（若機體與軟體支援且有可靠的高程資料），它能让 GSD 與重疊率在全測區保持一致。第四，起飛點的選擇也是一個變數——若把起飛點設在較高處， $\Delta h$  會變小甚至為負。

【結果與限制】本案的核心教訓是：規劃軟體算的是它被告知的世界，不是真實的世界。它忠實地執行了「平坦地面」這個假設，而那個假設從來沒有被明確說出來過。限制在於：拼接失敗的重疊率門檻隨軟體、地表紋理與影像品質差異很大，本案的 42.9 % 僅為示意——紋理豐富的區域可能在四成也拼得起來，而水面或均質草地即使六成也可能失敗。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定案場的實際紀錄。

## 案例二 自動返航把機體帶上了山壁

【問題】一個團隊在山區溪谷執行巡檢，起降點設在谷底的河灘上。作業進行到一半時遙控鏈路中斷，飛控依設定執行自動返航。返航高度沿用預設的 50 公尺。機體爬升後朝起降點方向水平飛行，隨即撞上谷壁。

【系統分析】返航高度是相對於起飛點的。起飛點在谷底，爬升 50 公尺之後機體仍然位於谷中

——而返航的水平路徑上，谷壁遠高於此。自動返航的邏輯是「先爬到安全高度、再直線飛回」，而它對「安全高度」的認知，完全來自那個由人設定的數字。飛控沒有地形資料、沒有避障感測，它只是忠實執行了一條在平地上完全正確、在谷地中致命的程序。這與案例一是同一種錯誤：自動功能忠實執行了一個沒有被檢查過的假設。

**【做法】**第一，返航高度必須依場域重新設定，依據是返航路徑上最高障礙物加安全餘裕——在山區這可能意味著上百公尺，而那可能超出法規允許的高度上限（第 37 章）。若兩者衝突，結論是「此場域不應依賴自動返航」。第二，改變失效行為：在此類地形，「維持姿態交由操作者接手」或「原地懸停等待鏈路恢復」通常更安全（表 18-4）。第三，改善鏈路本身：山區的遮蔽是鏈路中斷的主因，可考慮提高地面站天線位置或使用中繼（第 20 章）。第四，重新選擇起降點：若能把起降點設在谷緣較高處，返航路徑的障礙問題會大幅減輕。第五，限制作業範圍，使機體始終在可目視接手的範圍內。

**【結果與限制】**本案示範了一個容易被忽略的事實：「安全功能」本身也需要被設計，而且它在不同場域的正确設定可能完全相反。一個在空曠地區救過無數機體的功能，在谷地中反而是最危險的選項。限制在於：實際的谷地地形、鏈路條件與可用的替代方案差異極大，本案的 50 公尺僅為示意。真正可遷移的是那個檢查習慣——每次作業前問一句：「如果現在觸發返航，它會怎麼飛？路上有什麼？」本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

**【可遷移的經驗】**兩個案例是同一個錯誤的兩種面貌：自動化忠實地執行了一個沒有人檢查過的假設。案例一的假設是「地面是平的」，案例二的假設是「爬到五十公尺就安全了」。自動功能不會質疑你給它的前提——所以質疑前提，是規劃者的工作。

## 實作活動

本章實作以規劃與計算為主。涉及實機自動航線飛行者，須完整遵守本章安全警語與第 37 章的相關規定。

### Level 1 用試算表做一張航線計算表（免器材）

**目標** | 建立一張可重複使用的規劃計算表，並親手看到重疊率與照片數之間的乘冪關係。

**器材** | 試算表軟體。

**步驟 |**

- 一、輸入欄位設為：像元大小、焦距、影像長寬像素、飛行高度、飛行速度、航向與旁向重疊率、測區長寬。
- 二、依 18-3 節的五個步驟，計算 GSD、覆蓋範圍、前進距離、航線間距、拍照間隔、航線數、照片數與純航線時間。
- 三、以例題 18-1 與 18-2 的數值驗證你的表算得對不對。
- 四、把兩個重疊率同時由 0.6 提高到 0.8，記錄照片數與時間各變成幾倍，並與  $1/[(1-p_f)(1-p_s)]$  的預測比對。
- 五、固定重疊率，把飛行高度由 60 m 變化到 140 m，把 GSD 與總時間畫成兩條曲線，找出「精度與時間」的取舍曲線。
- 六、加入轉向損失與起降時間，並加一個欄位自動比較「總時間」與「作業續航扣除返航保留後的可用時間」，輸出可行或不可行。

**預期結果 |** 步驟四的倍數會與  $(0.4 \times 0.4) / (0.2 \times 0.2) = 4$  倍相符。步驟五的曲線會顯示一個典型的取舍：要把 GSD 減半，時間大約要變成四倍（高度減半使覆蓋邊長減半、面積變四分之一）。

**成功標準 |** 計算表能重現兩個例題的全部數值；步驟六的可行性判斷邏輯正確且有註解說明各項假設。

**Level 2 把地形算進去**

**目標 |** 驗證地形起伏對重疊率的影響，並找出需要的設計值。

**器材 |** Level 1 的計算表；可查詢地形高程的地圖服務或公開高程資料。

**步驟 |**

- 一、選定一塊真實的測區（可用你熟悉的校園、公園或河段），查出其範圍內的最高點與最低點高程。
- 二、假設起飛點位於最低處，計算最高點的  $k = (H - \Delta h) / H$ 。
- 三、以  $p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}}) / k$  算出航向與旁向的實際重疊率。
- 四、反過來，以  $p_{\text{設計}} = 1 - (1 - p_{\text{要求}}) \times k$  算出「為了保證最高點達到要求」所需的設



計值。

- 五、把新的設計值代回 Level 1 的表，計算照片數與時間增加了多少，並判斷是否仍然可行。
- 六、比較三種對策的代價：提高重疊率、提高飛行高度、仿地飛行。列出各自的優缺點與適用條件。
- 七、若把起飛點改設在高處，重算一次  $k$ ，觀察差異。

**預期結果** | 步驟三會重現例題 18-3 的結構：旁向重疊掉得比航向重疊多。步驟七通常會顯示起飛點的選擇影響相當大——這是一個免費的改善手段，卻經常被忽略。

**常見失敗** | 把平均高程當成檢查依據。決定重疊率的是最高點，不是平均值。

### Level 3 完整規劃一趟任務並執行前檢核

**目標** | 產出一份可供實際執行的任務規劃文件，含幾何計算、時間預算與失效行為設定。

**器材** | Level 1 與 2 的計算表；航線規劃軟體；文書軟體。若進行實飛，須符合本章安全警語與第 37 章規定，並有合格操作者全程在場。

**步驟** |

- 一、寫出任務需求：成果用途、所需 GSD、測區範圍、作業時段與環境條件。
- 二、依 18-2 節的七步順序完成規劃，記錄每一步的決定與理由。
- 三、完成任務剖面（表 18-5 的六個區段），計算總時間。
- 四、依例題 18-4 計算返航時間與低電量門檻，並以當日預報風速為準。**特別注意逆風方向。**
- 五、以「作業續航－返航保留」判斷可行性；若不可行，回到步驟二調整並記錄調整的理由。
- 六、依表 18-4 選定失效行為，並逐項寫出：返航高度（及其依據）、低電量門檻、地理圍籬範圍、鏈路中斷後的動作。
- 七、製作起飛前檢核表，至少涵蓋：法規確認、場域確認、返航高度、低電量門檻、失效行為、起降點淨空、目視條件。
- 八、若執行實飛，飛後記錄實際時間、實際耗電與成果品質，回頭校正你的估算係數。

**成功標準** | 每一項參數都有計算依據而非預設值；可行性判斷明確；失效行為的選擇有場域理由；檢核表可直接使用。若步驟五的結論是不可行，如實寫出並說明原因，同樣視為成功。



**Level 1 替代方案** | 僅完成步驟一至五（規劃與可行性判斷），不進行失效行為設定與實飛。

### 常見迷思與故障排除

| 常見說法                       | 為什麼錯                                                     | 怎麼驗證                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 「重疊率設高一點比較保險。」             | 照片數與時間大致正比於 $1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ ，兩者都由 0.6 提到 0.8 會變成四倍。 | 以 Level 1 步驟四實際計算倍數。                    |
| 「軟體算好的重疊率就是實際的重疊率。」        | 軟體假設地面是平的。地面高出 $\Delta h$ 處，重疊率變為 $1 - (1-p)/k$ 。        | 查出測區最高點，以例題 18-3 的方法驗算。                 |
| 「航向重疊和旁向重疊差不多，掉一點沒關係。」     | 旁向通常設得較低， $(1-p)$ 較大，因此掉得更多。42.9 % 與 71.4 % 就是同一次起伏的結果。  | 以 $p_{\text{實際}} = 1 - (1-p)/k$ 分別計算兩者。 |
| 「續航 22 分鐘，所以可以飛 22 分鐘的航線。」 | 必須扣除起降、爬升、轉向與 <b>返航保留</b> 。扣完可能只剩不到 16 分鐘。               | 以表 18-5 列出六個區段，逐項計算。                    |
| 「返航高度用預設的就好。」              | 預設值相對於起飛點，在山谷或高樓區完全不足（案例二）。                              | 實測或查證返航路徑上的最高障礙物。                       |
| 「自動返航是最安全的選項。」             | 定位失準、返航高度不足、遮蔽環境、起降點有人時，返航反而更危險。                         | 依表 18-4 逐一檢視場域條件。                       |
| 「低電量門檻 20 % 夠用。」           | 逆風會使返航時間倍增。例題 18-4 算出光返航就要 25 %。                         | 以 $t_{\text{水平}} = D/(V-W)$ 計算當日的實際需求。  |

表 18-6 本章常見迷思與查證方式。

### 延伸閱讀與參考文獻

本章之航線幾何與時間計算為標準結果。所有相機參數、重疊率建議、速度與門檻數值皆為示意值，實務須依設備規格、地形、法規與現場條件決定。

- [1] K. Kraus, Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans, 2nd ed. Berlin, Germany: de Gruyter, 2007.
- [2] T. Luhmann, S. Robson, S. Kyle and J. Boehm, Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging, 3rd ed. Berlin, Germany: de Gruyter, 2019.
- [3] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [4] H. Eisenbeiss, "UAV photogrammetry," Ph.D. dissertation, ETH Zurich, Switzerland, 2009.
- [5] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [6] 內政部國土測繪中心，「e-GNSS 即時動態定位系統」。[\[線上\]](#)。available: <https://egnss.nlsc.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [7] 交通部中央氣象署，「氣象資料開放平臺」。[\[線上\]](#)。available: <https://opendata.cwa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [8] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[\[線上\]](#)。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)

本章所用之相機參數、飛行速度、爬升與下降率、轉向損失、重疊率建議值與低電量門檻，皆為教學示意值，非任何設備的建議設定；拼接所需的最低重疊率隨軟體、地表紋理與影像品質差異極大，應以實際成果驗證。航線高度、作業範圍與許可要求須依第 37 章與當時的法規規定辦理。

## 章末小結

---

這一章把第四篇收束起來，也把整條控制鏈路接通了：航點 → 位置環 → 速度環 → 角度環 → 角速度環 → 控制分配 → 馬達。每一層的輸出都是下一層的輸入，而每相鄰兩層都必須滿足第 17 章的頻寬分離要求。位置環必然是最慢的一層——所以自動航線的反應一定比手動遲鈍，這是架構決定的，不是飛控不好。

規劃一條航線，是在四件事之間找平衡：覆蓋、精度、時間、電量。它們互相拉扯——飛得低精度好但航線變多，重疊率高拼接穩但照片變多，而時間與電量是硬上限。沒有一組標準參數能自動滿足全部四項。

幾何的部分是乾淨的算術。 $GSD = \text{像元} \times \text{高度} \div \text{焦距}$ ； $\text{覆蓋} = \text{像素數} \times GSD$ ；前進距離與航

線間距都是覆蓋乘上  $(1 - \text{重疊率})$ 。但其中藏著一個代價極高的關係：照片數大致正比於  $1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ ——兩個重疊率同時由 0.6 提到 0.8，照片數與時間都變成四倍。「重疊率設高一點比較保險」不是加一點，是乘上去的。

地形起伏會讓重疊率自己掉下來。規劃軟體假設地面是平的；地面高出  $\Delta h$  處，覆蓋縮為  $k = (H - \Delta h)/H$ ，而實際重疊率變成  $1 - (1 - p_{\text{設計}})/k$ 。以  $k = 0.7$  為例，設計 80 % 掉到 71.4 %，設計 60 % 掉到 42.9 %——設計值愈低掉得愈慘，所以旁向重疊比航向重疊更容易出事（例題 18-3，也就是開場那個洞）。檢查的依據是測區的最高點，不是平均高程。

時間必須拆開來算。起飛爬升、進場、航線、轉向、返航、下降——只有「航線」那一段產生成果。例題 18-2 算出 19.3 分鐘、佔 22 分鐘續航的 88 %，看似可行；但例題 18-4 算出返航就要 5.5 分鐘、佔 25 %——扣掉返航保留後可用的只剩約 15.4 分鐘，那趟任務其實一開始就不可行。

失效行為的價值，全部體現在出事的那一刻。三項必須依場域重算，不能沿用預設：返航高度（相對起飛點，在山谷與高樓區可能完全不足）、低電量門檻（逆風使返航時間倍增， $V - W$  在風速接近空速時會發散）、以及失效動作的選擇（定位失準、遮蔽環境、起降點有人時，自動返航反而更危險）。

而最有效的改善，往往不在參數裡。例題 18-4 顯示：把作業半徑從 800 公尺減到 400 公尺，返航佔比由 25 % 降到 15 %——門檻可以更低，可用時間反而更多。同樣地，航線沿測區長邊鋪設、起飛點選在高處、把測區切成規整區塊——這些都是免費的改善。

兩個案例是同一個錯誤的兩種面貌：自動化忠實地執行了一個沒有人檢查過的假設。案例一的假設是「地面是平的」，案例二的假設是「爬到五十公尺就安全了」。自動功能不會質疑你給它的前提——質疑前提，是規劃者的工作。

第四篇到此結束。從第 15 章的「我是斜的嗎」、第 16 章的「我在哪裡」、第 17 章的「怎麼飛到想去的地方」，到本章的「整趟任務該怎麼安排」——機體現在知道自己的狀態、也能依計畫飛行了。但這一切都建立在一個前提上：GNSS 要收得到。下一篇的第 19 章要處理那個缺口——橋下、室內、隧道裡，當衛星訊號完全消失時，機體要靠什麼知道自己在哪裡。

## 習題

本章習題以航線幾何、時間預算與失效設定為主。這些方法會在第 19、24、30 章反覆使用。

### 習題 1 [觀念題]

請說明從一個航點到四顆馬達，中間經過哪幾層迴路？為什麼位置迴路必然是最慢的一層？

**提示** | 回想第 17 章的頻寬分離要求。

**參考解答** | 四層串級：**位置環**（輸入目標位置，輸出速度目標）→ **速度環**（輸出加速度目標，即傾角目標）→ **角度環**（輸出角速度目標）→ **角速度環**（輸出三軸力矩），再經控制分配送到馬達。位置迴路最慢有兩個原因：**第一，頻寬分離的要求是累積的**——每相鄰兩層需差三至五倍，四層疊下來位置環必然遠慢於角速度環。**第二，GNSS 的更新率本來就只有數赫茲至數十赫茲**（第 16 章），位置回授的品質限制了該層的頻寬。因此自動航線的反應必定比手動操控遲鈍——這是架構的結果，不是飛控的缺陷。

### 習題 2 [觀念題]

航向重疊與旁向重疊各由什麼控制？為什麼地形起伏時旁向重疊掉得比航向重疊多？

**提示** | 掉的是哪一項？

**參考解答** | 航向重疊由**拍照間隔**控制（同一條航線上前後兩張），旁向重疊由**航線間距**控制（相鄰兩條航線之間）。地形起伏使覆蓋範圍縮為  $k$  倍，而間距已在規劃時固定，故實際重疊率為  $p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}})/k$ 。由於掉的是  $(1 - p)$  這一項，而旁向重疊通常設得較低（ $(1-p)$  較大），同樣的  $k$  會使旁向掉得更多。以  $k = 0.7$  為例：設計 80 % 掉到 71.4 %（掉 8.6 個百分點），設計 60 % 掉到 42.9 %（掉 17.1 個百分點）——**掉幅是兩倍**。因此檢查地形影響時應優先檢查旁向重疊。

### 習題 3 [觀念題]

為什麼「重疊率設高一點比較保險」這個想法在實務上代價很高？請用數量關係說明。

**提示** | 照片數與  $(1-p)$  的關係是什麼？

**參考解答** | 因為前進距離與航線間距都正比於  $(1 - p)$ ，而照片總數與兩者的乘積成反比，故 **照片數  $\propto 1/[(1-p_f)(1-p_s)]$** 。把兩個重疊率同時由 0.6 提高到 0.8， $(1-p)$  由 0.4 變成 0.2，**照片數與飛行時間都變成四倍**。這帶來三重代價：飛行時間可能超出續航而必須分架次、照片數暴增使後製時間與電腦資源需求同步上升、以及轉向次數增加使無效時間比例上升。**正確的作法是計算「為了保證最低處（最高點）達到需求」所需的設計值，而不是一律往高設。**

### 習題 4 [觀念題]

為什麼自動返航不一定是安全的失效行為？請至少說出三種它反而更危險的情境。

**提示** | 返航這個動作本身需要什麼？

**參考解答** | 四種情境（答三種即可）：一、**定位不可靠時**——返航需要知道自己與起降點的位置，定位失準時會全自動地飛向錯誤方向（第 16 章）。二、**返航高度不足時**——返航高度相對於起飛點，在山谷或高樓區爬升後仍低於障礙物（案例二）。三、**遮蔽環境中**——橋下、廠房內、樹冠下，爬升動作本身就可能撞上頂部結構。四、**起降點附近有人員或障礙時**——自動返航會直接降落在起降點。較安全的替代是「維持姿態交由操作者接手」或「原地懸停」，但前提是操作者具備目視操控能力且機體在視線內——那是訓練問題，不是參數問題。

### 習題 5 [ 計算題 ]

某相機像元  $3.2\ \mu\text{m}$ 、焦距  $10.6\ \text{mm}$ 、影像  $4000 \times 3000$  像素。飛行高度  $80\ \text{m}$ 、速度  $4\ \text{m/s}$ ，航向重疊  $75\%$ 、旁向重疊  $65\%$ （長邊垂直航線）。求 GSD、覆蓋範圍、拍照間隔與航線間距。

**提示** | 依 18-3 節的五個步驟。

**參考解答** |  $\text{GSD} = 3.2 \times 10^{-6} \times 80 \div 0.0106 \approx 0.024151\ \text{m} \approx 2.42\ \text{cm}$ 。覆蓋長邊  $= 4000 \times 0.024151 \approx 96.6\ \text{m}$ ；短邊  $= 3000 \times 0.024151 \approx 72.5\ \text{m}$ 。前進距離  $d_f = 72.5 \times (1 - 0.75) \approx 18.1\ \text{m}$ ，拍照間隔  $= 18.1 \div 4 \approx 4.53\ \text{s}$ 。航線間距  $d_s = 96.6 \times (1 - 0.65) \approx 33.8\ \text{m}$ 。注意航線間距僅 33.8 公尺——這會使航線數相當多，規劃時應一併估算時間。

### 習題 6 [ 計算題 ]

承習題 5。測區為  $500\ \text{m} \times 300\ \text{m}$ ，航線沿  $500\ \text{m}$  方向鋪設。（一）求航線數；（二）總航程與純航線時間；（三）照片總數；（四）若每次轉向損失 7 秒、起降合計 60 秒，求總時間。

**提示** |  $N = \lceil \text{寬度} \div \text{間距} \rceil + 1$ 。

**參考解答** | （一） $N = \lceil 300 \div 33.8 \rceil + 1 = \lceil 8.88 \rceil + 1 = 9 + 1 = 10$  條。（二）總航程  $= 10 \times 500 + 9 \times 33.8 = 5000 + 304.2 \approx 5304.2\ \text{m}$ ；純航線時間  $= 5304.2 \div 4 \approx 1326\ \text{s} \approx 22.1$  分鐘。（三）每條  $= \lceil 500 \div 18.1 \rceil + 1 = 27 + 1 = 28$  張，總數  $= 28 \times 10 = 280$  張。（四）轉向  $= 7 \times 9 = 63\ \text{s}$ ；總時間  $= 1326 + 63 + 60 = 1449\ \text{s} \approx 24.2$  分鐘。這已超過多數小型多旋翼的作業續航，必須分架次或調整參數。

### 習題 7 [ 計算題 ]

承習題 5、6。測區內最高點比起飛點高 20 公尺。（一）求  $k$ ；（二）最高點處的實際航向與旁向重

疊率；(三)若要求最高點處旁向重疊仍達 65%，設計值應為多少？

提示 |  $p_{\text{實際}} = 1 - (1 - p_{\text{設計}})/k$ 。

**參考解答** | (一)  $k = (80 - 20) \div 80 = 0.75$ 。(二) 航向： $1 - 0.25 \div 0.75 \approx 66.7\%$ ；旁向： $1 - 0.35 \div 0.75 \approx 53.3\%$ 。(三)  $p_{\text{設計}} = 1 - (1 - 0.65) \times 0.75 = 1 - 0.2625 = 73.75\%$ 。注意第(二)小題：旁向掉了 11.7 個百分點、航向只掉 8.3 個百分點，**再次驗證設計值愈低掉得愈多**。而第(三)小題的代價是： $(1-p)$  由 0.35 降為 0.2625，航線間距縮為原本的 75%，**航線數與時間都會增加約三分之一**——在習題 6 已經超時的情況下，這條路走不通，應改採提高飛行高度或仿地飛行。

### 習題 8 [計算題]

某機作業續航 25 分鐘。最遠航點距起降點 1200 m，返航空速 10 m/s，返航高度 80 m，爬升率 3 m/s、下降率 2 m/s。(一)無風時的總返航時間；(二)逆風 6 m/s 時的總返航時間；(三)兩種情況所需的電量比例；(四)評論。

提示 | 水平段用  $D/(V - W)$ 。

**參考解答** | (一) 水平 =  $1200 \div 10 = 120\text{ s}$ ；爬升 =  $80 \div 3 \approx 26.7\text{ s}$ ；下降 =  $80 \div 2 = 40\text{ s}$ 。總計  $\approx 186.7\text{ s} \approx 3.1$  分鐘。(二) 地速 =  $10 - 6 = 4\text{ m/s}$ ，水平 =  $1200 \div 4 = 300\text{ s}$ ；總計 =  $300 + 26.7 + 40 \approx 366.7\text{ s} \approx 6.1$  分鐘。(三) 無風  $186.7 \div 1500 \approx 12.4\%$ ；逆風  $366.7 \div 1500 \approx 24.4\%$ 。(四) 同樣的距離，逆風使返航電量需求幾乎加倍。若門檻按無風的 12.4% 設定（再加一點餘裕設為 15%），遇到 6 m/s 逆風時將完全不足。門檻應依當日風況計算並取較保守者，實務上此例應設在 30% 以上。另注意：若風速進一步升到 9 m/s，地速僅剩 1 m/s，水平段需 1200 秒（20 分鐘）——幾乎等於整個續航，此時該做的是取消作業。

### 習題 9 [設計題]

你要規劃一趟河堤巡檢的測繪任務：堤段長 2 公里、寬 80 公尺，要求 GSD 不大於 3 公分，成果須能拼接。堤頂與堤腳高差約 8 公尺，起降點只能設在堤腳的河灘地。請說明你的規劃順序與關鍵決定。

提示 | 先問：航線該沿哪個方向？起飛點在低處會怎樣？

**參考解答** | 參考答案。**第一，由 GSD 決定高度**：依所用相機反算不超過 3 公分所需的高度。**第二，航線方向**：測區為狹長形（ $2000 \times 80$ ），航線必須沿 2 公里方向鋪設——若沿寬度方向，會產生極多條短航線，轉向損失將吞掉大部分時間。**第三，地形檢查**：堤頂比起飛點（堤腳）高 8 公尺， $k = (H - 8)/H$ ；以  $H = 100\text{ m}$  計  $k = 0.92$ ，影響不大，但仍應驗算旁向重疊。若能把起降點改設在堤頂， $\Delta h$  變為負值或零，問題直接消失——這是免費的改善。**第四，分段**：2 公里的堤段幾乎確定無法一趟飛完，



應依續航與返航保留切成數個區段，每段設獨立的起降點（沿堤移動），如此同時縮短了作業半徑與返航時間。第五，失效行為：河堤旁可能有橋梁、電線與樹木，返航高度須依實際勘查設定；堤防造成的遮蔽會使定位品質下降（第 16 章例題 16-1），應提高警覺並考慮以「維持姿態」為失效動作。第六，重疊率：河堤的草坡紋理單調，拼接較困難，旁向重疊宜取較高值，並以實際成果驗證。關鍵決定有三：航線沿長邊、分段作業並移動起降點、起降點盡可能設在高處。

### 習題 10 [申論題]

本章兩個案例都被歸結為「自動化忠實地執行了一個沒有人檢查過的假設」。請以這個角度，說明規劃者在使用自動化工具時應該建立哪些習慣。

提示 | 工具算的是它被告知的世界。

**參考解答 | 參考答案。**核心體認是：自動化工具不會質疑前提，它只會把前提精確地執行到底。應建立的習慣至少有五項。第一，找出隱含假設並明確寫下來。規劃軟體假設地面是平的、返航功能假設爬升後即安全、續航估算假設無風——這些假設多半不會出現在介面上，必須主動去找。第二，用最壞情況檢查，而不是平均值。重疊率要用最高點檢查、返航要用逆風檢查、時間要用含餘裕的值檢查（案例一、例題 18-4）。第三，預設值一律視為「未設定」。返航高度、低電量門檻、失效動作——這三項每次作業都應依場域重算（18-5 節）。第四，問「如果現在觸發，它會怎麼做」。在按下執行之前，把每一種失效情境在腦中走一遍：路徑上有什麼？定位夠可靠嗎？起降點有人嗎？第五，飛後校正。用實際的時間、耗電與成果品質回頭修正自己的估算係數——估算的價值在於它會愈用愈準，而那需要你真的回頭比對。最後一點觀念上的補充：這些習慣的目的不是不信任自動化，而是把人放在「檢查前提」這個自動化做不到的位置上。工具負責精確執行，人負責判斷該執行什麼——這個分工在第 3 章談系統觀時就出現過，在這裡有了最具體的樣貌。



## 第 19 章

# 視覺導航、VIO、SLAM 與無 GNSS 環境飛行

*Visual Navigation, VIO, SLAM and Flight in GNSS-Denied Environments*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 光流 ( optical flow )、測距感測器、視覺里程計 ( VO )、特徵點、描述子、對應、三角量測、視差、基線、尺度不確定、視覺慣性里程計 ( VIO )、漂移、同時定位與建圖 ( SLAM )、關鍵影格、迴路閉合 ( loop closure )、位姿圖最佳化、無 GNSS 環境、機上運算

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之幾何與誤差傳遞計算為標準結果；所有相機參數、基線、漂移率與精度數值皆為示意值，實際表現隨演算法、場景紋理、光源與運算資源差異極大，須以實測為準。

## 叫獸開講

橋下那次，是我第一次看見一架飛得好好的機體突然「醉了」。

那是一座跨河橋的橋底巡檢。機體從河灘起飛，定位良好、衛星十幾顆，一切正常。它慢慢飛進橋底的陰影裡——然後就開始漂。

不是掉下來，也不是失控。它只是慢慢地、優雅地往旁邊移動，像是站在一艘晃動的船上。操作者推桿修正，它回來一點，接著又漂走。最後我們把它拉出橋底、降落、收工。

學生問我：「老師，是不是 GPS 訊號被遮住了？」

**遮住還算好的。** 訊號完全沒有，飛控至少知道「我看不見」，會切換成不依賴定位的模式，交還給操作者。**真正麻煩的是訊號還在、但它是錯的**——橋體的鋼結構把衛星訊號反射了一次才進到天線，飛控以為自己收到了一顆衛星的直達訊號，於是算出一個錯的位置 ( 第 16 章 16-5 節 )。

**機體很努力地飛向一個並不存在的地方。**

「那怎麼辦？」

這就是這一章的起點。在 GNSS 靠不住的地方，機體需要另外一種「我在哪裡」的來源——而最普遍、最便宜、資訊量最大的那個來源，是相機。

先講一件容易被誤會的事。很多人以為視覺導航是「讓無人機看得見障礙物」。避障是其中一項應用沒錯，但視覺導航要解的其實是一個更基本的問題：判斷自己有沒有在動、往哪個方向動、動了多遠。

而這件事的原理，比想像中直觀：如果你看著地面，而地面上的紋理在畫面裡往後移動，那就表示你在往前飛。移動得多快，就表示你飛得多快。這就是光流，也是幾乎所有消費級多旋翼「在室內也能懸停得很穩」的原因。

但光流只能告訴你「現在的速度」。要知道「我從起點移動了多遠」，就得把速度累加起來——而累加就會累積誤差。於是視覺導航的整個發展史，可以看成一條與誤差搏鬥的路線：

光流告訴你速度；視覺里程計再加上相機的姿態變化，告訴你位移；VIO 把慣性感測器（第 15 章）融合進來，補上視覺看不到的高頻運動與絕對尺度；SLAM 則更進一步——它會記住走過的地方，當你繞回原處時認出「我來過這裡」，並把一路累積的誤差一次修正回去。

這四個層次不是互相取代，而是層層疊加。而它們都有同一個根本限制，那就是這一章後半的重點：

**相機需要看得見東西。**

這句話聽起來像廢話，但它的後果非常具體：白牆、平靜的水面、均質的草地、大霧、夜間、逆光、快速通過的陰影邊界——在這些場景裡，畫面中沒有足夠的可辨識紋理，或者紋理在幀與幀之間變化太劇烈，視覺導航會悄悄地失準。而「悄悄地」是最麻煩的三個字：跟 GNSS 的多路徑一樣，它常常不會報錯，只是給出錯的答案。

所以這一章最後會回到一個很實務的問題：如果你的作業環境沒有可靠的 GNSS，那趟任務該怎麼設計？答案不會是「買一台有視覺導航的機體就好」，而是一連串必須事先決定的事：能飛多遠才需要一次修正、失效時退回到哪一種模式、以及——在什麼情況下應該承認這個場域不適合飛，直接改用別的方法。

這一章也是第四篇的收尾。第 15 章解決姿態、第 16 章解決位置、第 17 章解決控制、第 18 章把航線接上去——而這一章處理的是：當第 16 章那條路斷掉的時候，整個系統還剩下什麼。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，光流、VO、VIO、SLAM 各自解決什麼問題，又各自留下什麼問題？

第二，為什麼單一相機算不出絕對尺度，而加上慣性或第二顆相機就可以？

第三，視覺導航會在什麼場景失效？失效時系統應該怎麼反應？

最後補一句橋下那次的後續。我們後來沒有再讓機體飛進橋底——我們改用一根很長的桿子，把相機伸進去拍。這不是認輸。知道什麼時候不該飛，本來就是這門學問的一部分。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出光流量測的是什麼物理量<br>說出視覺導航在哪些場景會失效<br>說出「尺度不確定」指的是什麼<br>說出迴路閉合在做什麼事                                                        |
| 我能解釋    | 解釋光流為什麼必須同時知道高度與角速度才能換算成速度<br>說明視覺與慣性為什麼互補<br>解釋為什麼純慣性的誤差隨時間平方成長，而視覺的誤差隨距離成長<br>說明 SLAM 與里程計的根本差別                       |
| 我能設計與驗證 | 由像素位移、焦距與高度計算對地速度，並估算旋轉污染的影響<br>由基線與視差量測誤差估算立體視覺的深度精度與可用距離<br>比較純慣性與 VIO 的誤差成長並求出交叉時間<br>依容許誤差與漂移率決定無 GNSS 作業的最大航程與修正策略 |

表 19-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                  | 一句話定義                                   |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 光流 ( optical flow ) | 影像中亮度樣式在相鄰兩幀之間的移動量，單位是像素。               |
| 測距感測器               | 量測機體到正下方（或前方）表面距離的感測器，是光流換算成速度時不可或缺的一項。 |
| 特徵點                 | 影像中容易被重複辨認的小區域，例如角點、紋理明顯的斑點。            |

| 名詞                         | 一句話定義                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 描述子 ( descriptor )         | 描述特徵點周圍樣貌的一串數字，用來判斷兩張影像中的兩個點是不是同一個點。        |
| 對應 ( matching )            | 在不同影像之間找出同一個實體點的過程。                         |
| 視差 ( disparity )           | 同一個空間點在兩張影像中的位置差，是三角量測求距離的依據。               |
| 基線 ( baseline )            | 兩個觀測位置之間的距離；在立體相機中即兩顆鏡頭的間距。                 |
| 三角量測                       | 由兩個已知的觀測位置與各自的視線方向，求出空間點位置的幾何運算。            |
| 視覺里程計 ( VO )               | 只用影像推算機體位姿變化的方法，像「用眼睛數自己走了幾步」。              |
| 尺度不確定                      | 單一相機只能算出運動的形狀與比例，算不出真實長度的現象。                |
| 視覺慣性里程計 ( VIO )            | 把相機與慣性感測器 ( IMU ) 融合的里程計，可解出絕對尺度並撐過短暫的視覺失效。 |
| 漂移 ( drift )               | 里程計誤差隨時間或距離持續累積、且不會自行回復的現象。                 |
| SLAM                       | 同時定位與建圖：一邊估測自己的位姿，一邊把環境的地圖建起來。              |
| 關鍵影格 ( keyframe )          | 被保留下來代表某個位姿與場景的影像，用以控制運算量與記憶體。              |
| 迴路閉合 ( loop closure )      | 認出「這個地方我來過」，並據此把累積的漂移一次修正回去。                |
| 位姿圖最佳化                     | 把所有關鍵影格的位姿與彼此的相對關係當成一張圖，整體調整到最一致的解。         |
| 無 GNSS 環境                  | 衛星訊號被遮蔽、反射或干擾，以致無法提供可靠定位的場域。                |
| 機上運算 ( onboard computing ) | 在機體上即時執行視覺演算法的運算單元，其算力與功耗是系統設計的硬限制。         |

表 19-2 本章核心名詞一句話定義。

## 19-1 GNSS 不在的時候：問題到底是什麼

### 【先講白話】

沒有訊號，飛控知道自己不知道。

有訊號但訊號是錯的，飛控以為自己知道——那才是危險的情況。

第 16 章談的是 GNSS 在開闊環境下能做到什麼。這一章的起點剛好相反：**在它做不到的地方，會發生什麼事。**

「無 GNSS 環境」是一個籠統的說法，實際上至少包含四種不同的狀況，而它們的後果差別很大：

**一、完全遮蔽。** 室內、隧道、地下空間、密閉廠房——衛星訊號根本進不來。飛控會判定定位失效，通常切換為不依賴位置的模式。**這是四種裡最「誠實」的一種：**系統知道自己沒有位置資訊。

**二、部分遮蔽。** 高樓夾縫、峽谷、橋下、樹冠層下——可見衛星數量大幅減少，幾何分布變差。定位還在，但精度可能從公尺級劣化到數十公尺，而且**精度指標不一定會即時反映出來**（第 16 章 16-4 節）。

**三、多路徑。** 訊號經由建物或結構反射後才抵達天線，路徑被拉長，測距值偏大。**這是最危險的一種：**衛星數可能看起來很漂亮，精度指標也不一定難看，**但位置就是錯的**——而且是持續、穩定地錯在某個方向。

**四、干擾與欺騙。** 前者是把訊號蓋掉（機體至少會失去定位），後者是送進假訊號讓接收機算出錯誤位置。**欺騙的後果與多路徑類似，但錯誤可以被刻意控制。** 本書不討論其操作細節，但從系統設計的角度必須知道：**任何只依賴單一定位來源的系統，都有這個弱點。**

把四種狀況放在一起看，可以歸納出一條原則：**真正的風險不在「沒有定位」，而在「定位是錯的，而系統不知道」。** 這與第 16 章 16-5 節的結論是同一件事，只是這一章要提出解法。

而解法的核心概念只有一個：**換一種原理。**

GNSS 的原理是「量測到外部已知點的距離」。它的弱點——遮蔽、反射、干擾——全部來自「外部」與「電波」這兩個性質。**所以互補的感測方式，應該是不依賴外部發射源、也不依賴電波的東西。** 慣性感測（第 15 章）是一種，但它只能撐幾秒鐘。**另一種，就是相機。**

相機有三個非常吸引人的性質：

**第一，它是被動的。** 不發射任何東西，不能被干擾，也不會互相干擾。

**第二，它的資訊密度極高。** 一張影像有數百萬個像素，其中包含了環境的幾何與外觀；相較之下，一次 GNSS 定位只給三個數字。

第三，它很便宜。一顆相機模組的成本遠低於高階慣性元件或測距雷達。

代價則有三個，這一章後半都會展開：它需要光；它需要紋理；而它需要很多運算。

| 情況   | 定位是否存在 | 系統是否知道自己失準 | 主要對策             |
|------|--------|------------|------------------|
| 完全遮蔽 | 無      | 知道         | 改用視覺或慣性，限制作業範圍   |
| 部分遮蔽 | 有但精度劣化 | 部分知道       | 監看精度指標與衛星數，設定門檻  |
| 多路徑  | 有但錯誤   | 常常不知道      | 以獨立原理的感測交叉檢查     |
| 干擾   | 無      | 知道         | 立即接手，退出該區域       |
| 欺騙   | 有但被操控  | 不知道        | 多來源一致性檢查（第 30 章） |

表 19-3 GNSS 不可用的五種情況與其差別。關鍵差異在第三欄。

把表 19-3 的第二欄與第三欄當成兩個軸畫成四格，那個最危險的位置就一目了然了（圖 19-1）：完全遮蔽與干擾落在「系統知道」的一側，而多路徑與欺騙落在右下角——定位存在、看起來正常，但它是錯的。

|            |     | 定位是否存在                              |                                        |
|------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------|
|            |     | 無                                   | 有                                      |
| 系統是否知道自己失準 | 知道  | <b>誠實的失效</b><br>完全遮蔽（室內、隧道）<br>干擾   | <b>可偵測的劣化</b><br>部分遮蔽<br>（峽谷、高樓夾縫、樹冠下） |
|            | 不知道 | <b>（幾乎不存在）</b><br>沒有定位卻以為有<br>——極少見 | <b>最危險的一格</b><br>多路徑（橋下、金屬結構）<br>欺騙    |

危險不在「沒有定位」，而在「定位是錯的，而系統不知道」

圖 19-1 GNSS 不可用的四種情況與其風險位置。

## 19-2 光流：最便宜的一種視覺導航

### 【先講白話】

低頭看著地面，如果地面的花紋在畫面裡往後跑，就表示你在往前飛。

跑得多快，你就飛得多快——但要換算成公尺，還得先知道你離地面多高。

**光流**是視覺導航裡最簡單、也最普及的一種。幾乎所有具備「室內懸停」能力的消費級多旋翼，機腹都有一顆朝下的小相機，做的就是這件事。

它的運作原理是：**連續拍攝地面，比較相鄰兩張影像中亮度樣式移動了幾個像素**。這個位移量就是光流，單位是**像素**。

注意那個單位。**光流本身不是速度，它是像素的位移**。要把它變成「每秒幾公尺」，必須補上兩項外部資訊：

**第一，相機的內參（焦距與像元大小）**——它決定一個像素對應到多少角度。

**第二，到地面的距離**——它決定那個角度對應到地面上多少公尺。

**第二項特別重要，而且它是光流系統最常見的失效來源**。多數機體用一顆朝下的測距感測器（超



音波、紅外線或雷射) 來取得高度。若那個高度量錯了，速度就會按同樣比例算錯——而高度量錯在實務上相當常見：飛越草叢、水面、玻璃帷幕、或是從地面飛上一座平台時，測距值會突然跳變。

還有第三項麻煩，它不是外部資訊，而是污染：旋轉。

多旋翼要往前飛就必須前傾(第9章)。而機體一前傾，朝下的相機也跟著轉，畫面裡的地面就會移動——即使機體完全沒有平移。光流感測器分不出「我在前進」與「我在傾斜」，兩者在畫面上看起來一模一樣。

解法是用陀螺儀把旋轉那一份扣掉。陀螺儀直接量測角速度(第15章)，而角速度對應的像素流可以由相機內參算出來，兩者相減，剩下的才是平移造成的光流。這是視覺與慣性第一次合作——而19-4節會看到，這種合作還可以更深入。

#### 【數學小教室】從像素位移到對地速度

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設相機焦距為  $f$ 、像元大小為  $s$ 、兩幀之間的時間為  $\Delta t$ 、量到的像素位移為  $\Delta p$ ，則畫面移動對應的角速度為：

$$\omega_{\text{像}} = (\Delta p \times s) / (f \times \Delta t)$$

若機體到地面的距離為  $h$ ，且相機光軸垂直向下，則對地速度為：

$$v = h \times (\Delta p \times s) / (f \times \Delta t)$$

這條式子有三個必須記住的性質。

第一，速度正比於高度。同樣的像素流，飛得愈高代表實際速度愈快。所以高度量錯多少百分比，速度就錯多少百分比——這是一個直接的比例傳遞，沒有任何緩衝。

第二，必須扣掉旋轉。若機體同時以角速度  $\omega_{\text{機}}$  轉動，畫面上會多出一份與平移無關的像素流：

$$\Delta p_{\text{旋轉}} = \omega_{\text{機}} \times f \times \Delta t / s$$

真正可用的平移光流是：

$$\Delta p_{\text{平移}} = \Delta p_{\text{量測}} - \Delta p_{\text{旋轉}}$$

而  $\omega_{\text{機}}$  由陀螺儀提供。換句話說：沒有陀螺儀，光流量到的東西沒有意義。

第三，它給的是速度，不是位置。要得到位置必須對時間積分，而積分會累積誤差——這正是下一節要處理的問題。

一個常被忽略的限制：上式假設地面是平的、且相機光軸垂直向下。若地面有起伏或機體持續傾斜， $h$  的意義就變得模糊，誤差會隨之增加。

旋轉污染這件事，用一張圖看最清楚（圖 19-2）：左邊是機體真的平移，右邊是機體只是傾轉——而兩者在相機畫面上產生的位移一模一樣。光流本身沒有任何辦法分辨這兩種情形，能分辨的只有陀螺儀。

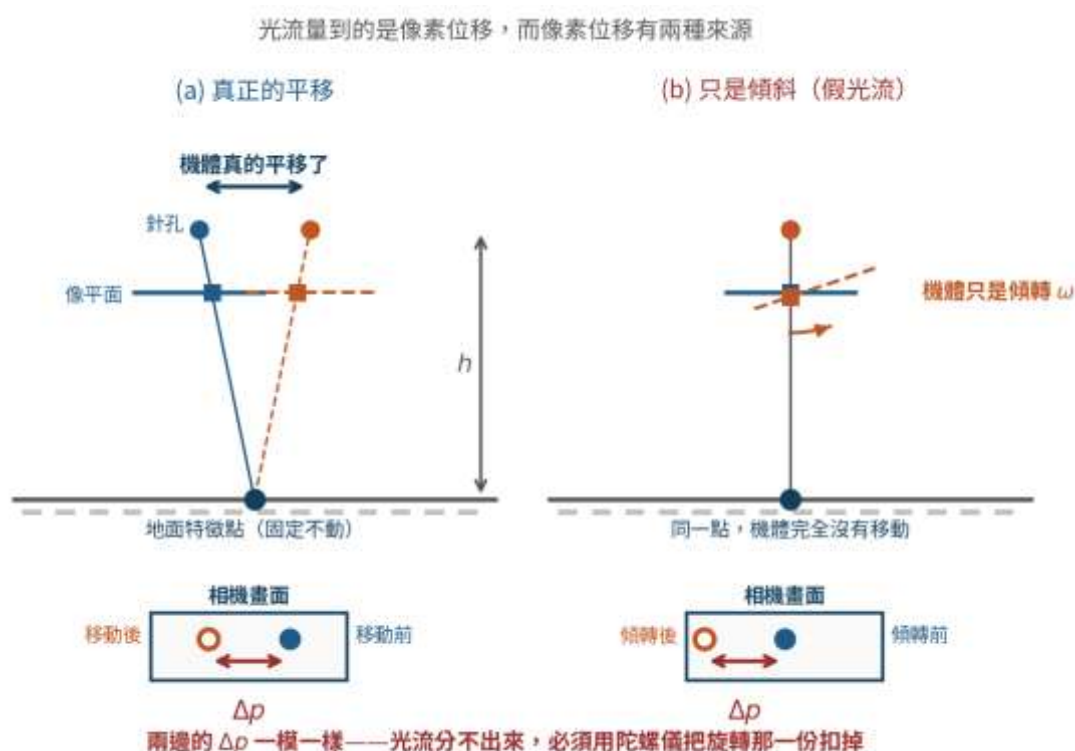


圖 19-2 像素位移的兩種來源：真平移與傾轉造成的假光流。

### 例題 19-1 由光流算出對地速度，並檢查旋轉污染

【已知】某朝下光流相機：像元大小  $6\ \mu\text{m}$ 、焦距  $2.6\ \text{mm}$ 、幀率  $50\ \text{fps}$ 。量到相鄰兩幀之間的像素位移為 8 像素。測距感測器回報對地高度  $3.0\ \text{m}$ 。

【求】（一）對地速度；（二）若機體同時以  $5^\circ/\text{s}$  的角速度前傾，未扣除旋轉會造成多少速度誤差？（三）若高度其實是  $3.3\ \text{m}$ （測距高估  $10\%$ ），速度會差多少？

$$\text{（一） } v = 3.0 \times (8 \times 6 \times 10^{-6}) \div 0.0026 \times 50 \approx 2.77\ \text{m/s}$$

(二) 旋轉對應的像素流 =  $(5 \times \pi/180) \times 0.0026 \div (6 \times 10^{-6}) \approx 37.8$  像素/秒

=  $37.8 \div 50 \approx 0.76$  像素/幀

對應的速度誤差 =  $3.0 \times (0.76 \times 6 \times 10^{-6}) \div 0.0026 \times 50 \approx 0.26 \text{ m/s}$  (約 9.5 %)

(三)  $v' = 2.77 \times (3.3 \div 3.0) \approx 3.05 \text{ m/s}$ ，差 0.28 m/s (10 %)

【答】對地速度約 2.77 m/s。未扣除 5 °/s 的旋轉會造成約 0.26 m/s (9.5 %) 的速度誤差；測距高估 10 % 會使速度同樣高估 10 %，約 0.28 m/s。

【工程意義】三個小題各揭示一種失效途徑。第 (二) 小題的 5 °/s 其實是很溫和的動作——多旋翼在修正位置時的傾轉速率經常遠大於此，而那樣的旋轉污染足以讓光流回報一個根本不存在的速度。這就是為什麼光流模組必定與 IMU 綁在一起出貨：它們不是兩個獨立的感測器，是一組。第 (三) 小題則說明了測距感測器的地位：它不是輔助元件，它在誤差鏈上與光流同等重要。飛越草叢時超音波可能打到草尖而非地面、飛越水面時雷射可能沒有回波、飛越玻璃或格柵時測距值會亂跳——每一種都會讓速度估測按比例出錯，而機體會忠實地依照錯的速度去修正位置，結果就是慢慢漂走。最後一個推論：由  $v = h \times \text{像素流}$ ，在同樣的像素流解析力下，飛得愈高，速度的量化誤差愈大。所以光流是低空的技術；高度一上去，它的相對精度就迅速惡化，必須交棒給下一節的方法。

## 19-3 視覺里程計：從速度到位移，以及尺度的麻煩

### 【先講白話】

光流告訴你現在多快，視覺里程計告訴你走了多遠。

但只用一顆相機，你能算出「走了三個房間那麼遠」，卻算不出一個房間是幾公尺。

視覺里程計 (visual odometry, VO) 的目標比光流更高：它要算出機體的位姿變化——不只是速度，而是「相對於起點，我現在在哪裡、朝向哪裡」。

它的流程有四步，每一步都有各自的失效方式：

**第一步，找特徵點。** 在影像中找出容易被重複辨認的小區域——通常是角點或紋理明顯的斑點。平坦無紋理的區域 (白牆、水面、濃霧) 找不到特徵點，這一步就直接失敗。

**第二步，做對應。** 在下一張影像中找出同樣的那些點。做法是比較每個特徵點周圍的**描述子**。若畫面中有大量重複樣式（磁磚、欄杆、規則的農田），描述子會長得很像，對應就會錯。

**第三步，估算運動。** 由一組對應點的位置變化，反推相機在這兩個時刻之間的旋轉與平移。這一步在數學上是一個幾何問題，而它需要場景中的點大致不動——若畫面裡的主體是行駛中的車輛或流動的水，演算法會把「它們在動」誤判成「我在動」。

**第四步，累加。** 把一段一段的相對運動接起來，得到從起點到現在的軌跡。而這一步是所有里程計的宿命：誤差會累積，而且不會自己回來。

在講累積誤差之前，必須先處理一個更根本的問題：尺度。

用單一顆相機，無法算出絕對尺度。原因很直觀：一張照片裡的一棟大樓，可能是「很遠的大樓」，也可能是「很近的模型」——**兩者在影像上完全相同**。同樣地，「相機移動了 1 公尺、看著 10 公尺外的物體」與「相機移動了 10 公分、看著 1 公尺外的物體」，拍出來的兩張影像可以一模一樣。

所以單目 VO 給出的軌跡，形狀是對的、比例是對的，但整體可以任意縮放。這不是演算法不夠好，是資訊本身就不夠。

要解決尺度，只有三條路：

一、**加第二顆相機（立體視覺）**。兩顆相機的間距（基線）是已知的長度，於是整個系統有了一把尺。

二、**加慣性感測器**。加速度計量到的是真實的  $\text{m/s}^2$ ，積分後是真實的公尺——這就是 VIO，下一節的主題。

三、**加測距感測器**。直接量一個真實距離，把尺度釘住。

先看第一條路，因為它的幾何最乾淨，而且它的誤差性質非常值得理解。

#### 【數學小教室】立體視覺的深度與它的誤差

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設兩顆相機的基線為  $B$ 、焦距為  $f$ （以像素為單位）、同一個空間點在兩張影像中的水平位置差（視差）為  $d$  像素，則該點的距離為：

$$Z = f \times B / d$$

**注意這是一個反比關係：視差愈小，距離愈遠。遠處的物體視差很小，近處的物體視差很大。**

把上式對  $d$  微分，可得深度誤差與視差量測誤差的關係：

$$\sigma_Z = (Z^2 / (f \times B)) \times \sigma_d$$

**這條式子是立體視覺最重要的一條，因為那個  $Z^2$  決定了一切。**

**第一，誤差隨距離平方成長。** 距離變兩倍，深度誤差變四倍。以  $f = 800$  像素、 $B = 0.12$  m、 $\sigma_d = 0.2$  像素為例：

· 5 m 處： $\sigma_Z \approx 0.05$  m ( 相對誤差 1.0 % )

· 10 m 處： $\sigma_Z \approx 0.21$  m ( 2.1 % )

· 20 m 處： $\sigma_Z \approx 0.83$  m ( 4.2 % )

· 40 m 處： $\sigma_Z \approx 3.33$  m ( 8.3 % )

**第二，可用距離由基線決定。** 若要求相對誤差不超過某個比例  $r$ ，可反解出最大可用距離：

$$Z_{\max} = r \times f \times B / \sigma_d$$

**基線愈長，能看得愈遠。** 這解釋了一個常見的疑問：為什麼小機體的立體相機只能看幾公尺？因為機體太小，兩顆鏡頭裝不開。

**第三，這是一條硬限制，不是演算法問題。** 再好的演算法也無法從 2 像素的視差中榨出比 2 像素更多的資訊。想看得更遠，只能加長基線、拉長焦距、或提高視差量測的次像素精度。

把兩條曲線與 5 % 的界線畫在一起，基線的作用就非常具體了 ( 圖 19-3 )：曲線落在界線下方的那一段就是可用範圍，而基線從 0.12 公尺加長到 0.30 公尺，可用距離從二十四公尺延伸到六十公尺。

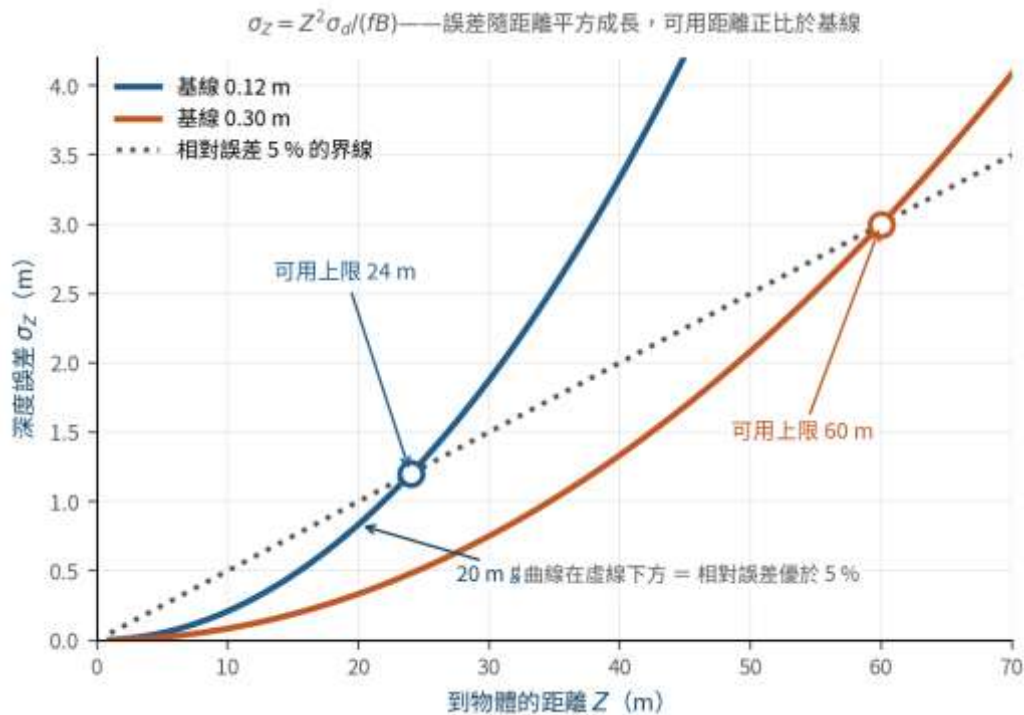


圖 19-3 立體視覺的深度誤差與可用距離（隨基線變化）。

**例題 19-2 立體相機看得多遠**

【已知】某立體相機模組：基線  $B = 0.12 \text{ m}$ ，等效焦距  $f = 800$  像素，視差量測的標準差  $\sigma_d = 0.2$  像素。

【求】（一）5 m 與 20 m 處的深度誤差；（二）20 m 處的視差是多少像素？（三）若要求深度的相對誤差不超過 5%，最遠可用距離為何？（四）若把基線加長為 0.30 m，最遠可用距離變成多少？

（一）5 m： $\sigma_Z = 5^2 \times 0.2 \div (800 \times 0.12) \approx 0.052 \text{ m}$

20 m： $\sigma_Z = 20^2 \times 0.2 \div 96 \approx 0.833 \text{ m}$

（二） $d = 800 \times 0.12 \div 20 = 4.8$  像素

（三） $Z_{\max} = 0.05 \times 800 \times 0.12 \div 0.2 = 24 \text{ m}$

（四） $Z_{\max} = 0.05 \times 800 \times 0.30 \div 0.2 = 60 \text{ m}$

【答】5 m 處誤差約 5 公分、20 m 處約 83 公分；20 m 處的視差僅 4.8 像素。在 5% 相對誤差的要求下，最遠可用距離為 24 m；基線加長為 0.30 m 後可延伸至 60 m。

【工程意義】第（二）小題最值得停下來看：20 公尺外的整個場景，只佔了 4.8 個像素的視差。

也就是說，遠處的深度資訊是從極少量的資料中擠出來的——這解釋了為什麼立體視覺的遠景深度圖總是充滿雜訊與破洞。第（三）與第（四）小題則給出了一個清楚的設計槓桿：可用距離與基線成正比。但基線不能無限加長，因為它受機體尺寸限制，而且過長的基線會使近處物體在兩張影像中的樣貌差異太大，反而難以對應——近距離的盲區會擴大。這是一個典型的取舍：基線是「看得遠」與「看得近」之間的一個刻度。最後一個實務推論：由於誤差隨  $Z^2$  成長，立體視覺適合近距離避障，不適合遠距離定位。把它當成「測距」用是合理的；把它當成「測繪」用就必須非常小心——而這也說明了為何第 18 章的測繪任務用的是完全不同的一套方法。

## 19-4 VIO：視覺與慣性為什麼是天生一對

### 【先講白話】

慣性感測器很誠實，但它撐不久；相機看得久，但它會被騙。

把兩個放在一起，各自補上對方最短的那一塊。

視覺慣性里程計（VIO）是目前無 GNSS 導航的主流作法。它之所以有效，不是因為「兩個感測器比一個好」這種模糊的理由，而是因為兩者的弱點剛好不重疊。

把它們攤開來比較：

慣性感測器（第 15 章）的更新率極高（數百至數千赫茲）、不需要光、不需要紋理、不怕遮蔽，而且它量到的是真實的物理量，自帶尺度。它的弱點只有一個，但很致命：偏差與雜訊經過兩次積分後，位置誤差隨時間平方成長——純慣性導航的定位誤差在數秒內就會變得不可用。

相機的更新率低（數十赫茲）、需要光與紋理、怕遮蔽與動態物體，而且單目沒有尺度。但它有一個慣性感測器沒有的性質：只要看得到東西，它的誤差就不會隨時間累積到失控——因為每一幀都是對外部世界的一次重新量測。

於是互補關係非常清楚：

一、慣性補上視覺的高頻與空檔。相機兩幀之間的十幾毫秒、以及通過陰影或短暫失焦的那幾幀，由慣性接手推算。

二、視覺補上慣性的長期漂移。每一次成功的視覺量測，都把慣性積分出來的誤差拉回來一些。



三、慣性提供尺度給視覺。加速度計量到的公尺是真的公尺——把它與視覺算出的「無尺度軌跡」對齊，尺度就被釘住了。這一點是 VIO 最漂亮的地方：它讓單目相機也能做出有絕對尺度的定位。

不過第三點有一個重要的但書：尺度需要「被激發」才能觀測。若機體完全等速直線移動，加速度計量不到任何額外資訊，尺度就無法確定。所以 VIO 系統在起飛初期通常需要一小段帶有加速度變化的運動來完成初始化——這就是為什麼某些機體開機後會要求你「稍微晃動一下」或「先手動飛一小段」。

融合的機制與第 15 章是同一套想法：用慣性做預測、用視覺做修正。差別只在於狀態變數更多（位置、速度、姿態、感測器偏差，有時還包括尺度與外參），而且視覺的量測是非線性的。實作上常見的兩類作法是濾波式（延續第 15 章的卡爾曼架構）與最佳化式（把一小段時間內的所有量測放在一起解一個最小化問題）。後者精度較高、運算較重，而這個取舍會直接影響機上運算單元的選型。

現在來看最關鍵的一件事：誤差是怎麼長大的。

#### 【數學小教室】兩種誤差成長方式：時間平方 vs 距離比例

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

純慣性。設加速度計的殘餘偏差為  $b$ （單位  $\text{m/s}^2$ ），則位置誤差為：

$$e_{\text{慣性}} \approx \frac{1}{2} \times b \times t^2$$

以  $b = 0.01 \text{ m/s}^2$  為例：

· 10 秒：0.5 m    · 30 秒：4.5 m    · 60 秒：18 m    · 120 秒：72 m

注意那個平方：時間加倍，誤差變四倍。這就是慣性導航撐不久的原因。

VIO。視覺的誤差來自每一次特徵對應的不確定，而對應的次數大致正比於走過的距離，因此誤差的成長形式是：

$$e_{\text{VIO}} \approx k \times D$$

其中  $D$  為累計航程， $k$  為漂移率（常以「佔航程的百分比」表示）。以  $k = 0.5\%$ 、速度  $5 \text{ m/s}$  為例：

· 10 秒 ( 50 m )：0.25 m    · 60 秒 ( 300 m )：1.5 m    · 120 秒 ( 600 m )：3 m

成長是線性的，不是平方的。

兩者何時交叉？令  $\frac{1}{2} b t^2 = k \times V \times t$ ，可得：

$$t_{\text{交叉}} = 2 k V / b$$

代入上述數值： $t = 2 \times 0.005 \times 5 \div 0.01 = 5$  秒。

結論很清楚：頭幾秒慣性比較準，幾秒之後視覺就全面勝出，而且差距愈拉愈大。

這正好說明了 VIO 的分工邏輯：慣性負責幾秒以內，視覺負責幾秒以外。

最後一個必須說清楚的觀念：VIO 仍然會漂移。它只是把誤差從「時間平方」降為「距離比例」，並沒有讓誤差停止成長。要讓誤差真正被拉回，需要下一節的東西。

這兩種成長方式畫出來，分工邏輯就寫在圖上（圖 19-4）：左圖是兩分鐘的全貌——拋物線一路把直線甩開；右圖放大最初的十五秒，可以看到交叉點只在第五秒。慣性的優勢區間短得驚人。

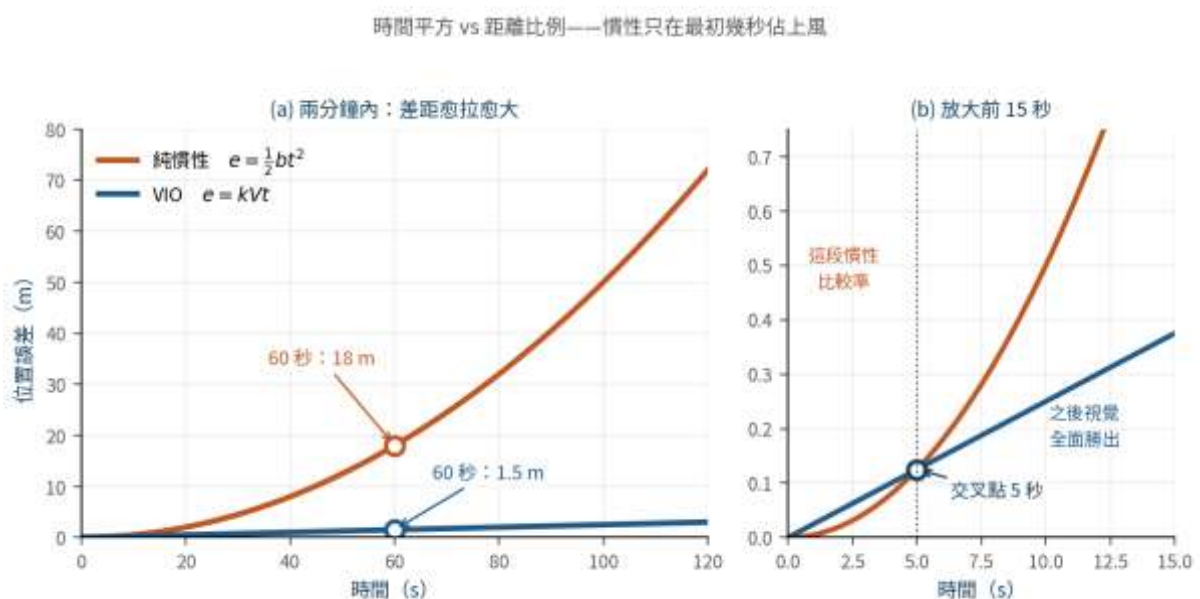


圖 19-4 純慣性與 VIO 的誤差成長比較（交叉點僅約 5 秒）。

### 例題 19-3 純慣性與 VIO 的誤差比較

【已知】某機體的加速度計殘餘偏差  $b = 0.01 \text{ m/s}^2$ ；其 VIO 的漂移率  $k = 0.5\%$ （佔航程）。作業速度  $5 \text{ m/s}$ 。

【求】（一）純慣性在 10、60、120 秒的位置誤差；（二）VIO 在同樣時間的誤差；（三）兩者的交叉時間；（四）若一趟任務要飛 300 m 的航程，兩種方式各自的誤差為何？

（一）10 s： $\frac{1}{2} \times 0.01 \times 100 = 0.5 \text{ m}$ ；60 s： $\frac{1}{2} \times 0.01 \times 3600 = 18 \text{ m}$ ；120 s： $72 \text{ m}$

(二)  $10\text{ s}$  ( $50\text{ m}$ ) :  $0.005 \times 50 = 0.25\text{ m}$  ;  $60\text{ s}$  ( $300\text{ m}$ ) :  $1.5\text{ m}$  ;  $120\text{ s}$  ( $600\text{ m}$ ) :  $3\text{ m}$

(三)  $t = 2 \times 0.005 \times 5 \div 0.01 = 5\text{ 秒}$

(四)  $300\text{ m}$  需  $60\text{ 秒}$  : 純慣性  $18\text{ m}$ 、VIO  $1.5\text{ m}$ ，相差 12 倍

【答】純慣性在  $10$ 、 $60$ 、 $120\text{ 秒}$  的誤差分別為  $0.5$ 、 $18$ 、 $72\text{ 公尺}$ ；VIO 為  $0.25$ 、 $1.5$ 、 $3.0\text{ 公尺}$ 。兩者的交叉時間約  $5\text{ 秒}$ 。飛  $300\text{ 公尺}$  的航程時，純慣性誤差約  $18\text{ 公尺}$ ，VIO 約  $1.5\text{ 公尺}$ 。

【工程意義】第 (三) 小題的  $5\text{ 秒}$  是這一章最值得記住的數字之一。它說明了一件反直覺的事：慣性感測器並非「不準」，它在短時間內其實非常準——問題在於那段時間短得驚人。所以當視覺失效時，你有大約幾秒鐘的餘裕；這幾秒足以撐過一段陰影或一次短暫的失焦，但絕對不足以飛過一整座隧道。這個數字也直接決定了失效處理的設計：視覺一旦連續失效超過數秒，正確的動作是減速、懸停、並通知操作者，而不是繼續依賴慣性往前飛。第 (四) 小題則提醒另一件事： $1.5\text{ 公尺}$  的誤差聽起來不大，但它是「不知道自己錯在哪個方向」的  $1.5\text{ 公尺}$ 。若作業內容是沿著橋梁底部飛行、與結構保持  $2\text{ 公尺}$  距離，那麼這個誤差已經吃掉了大部分的安全餘裕——而且它會隨著航程繼續長大。這就是 19-6 節要處理的問題：漂移率一旦已知，最大安全航程就是一個可以算出來的數字。

## 19-5 SLAM：認得回來，誤差才能被拉回

### 【先講白話】

里程計只會往前數，數錯了也不知道。

SLAM 多做一件事：它記得走過的地方，回到原處時能認出來——然後把一路上的錯，一次修回去。

SLAM (同時定位與建圖) 與里程計的差別，常被誤解為「精度比較高」。不是的。兩者的差別是結構性的：

里程計只有「現在」。它把相鄰時刻的相對運動接起來，走過的地方一旦離開視野就被遺忘。誤差因此只能往上累積。

SLAM 多了一張地圖。它把觀測到的特徵點與關鍵影格保留下來，形成對環境的持續記憶。而有

了記憶，就有可能認出「我來過這裡」——這件事叫迴路閉合。

迴路閉合是 SLAM 的核心價值所在。它的邏輯是這樣的：機體繞了一圈回到起點附近，里程計因為累積漂移，認為自己在距離起點 3 公尺的地方；但視覺系統從當前影像認出這就是起飛時看到的那個場景。這一筆「此處即彼處」的資訊，是一個極強的約束——它讓系統可以把整條軌跡重新調整，使得起點與終點對齊，而一路上累積的誤差也被分攤、修正。

這個重新調整的過程稱為位姿圖最佳化：把每個關鍵影格當成圖上的一個節點，把里程計算出的相對關係與迴路閉合的約束當成邊，然後找出一組位姿，使所有約束的總誤差最小。

結果是：誤差不再是單調成長的。每一次成功的迴路閉合，都會把地圖與軌跡整體「收緊」一次。這是里程計永遠做不到的事。

但迴路閉合有三個前提，而它們在無人機上都不容易滿足：

第一，你必須真的繞回去。一條單向的航線——沿著河堤飛五公里、沿著輸電線走到底——從頭到尾沒有回到任何一個舊地方，就沒有任何迴路可以閉合。此時 SLAM 的表現與里程計幾乎沒有差別。這是規劃時可以主動處理的一件事：讓航線帶有重疊或折返，比單向直線更容易維持精度。

第二，場景必須認得出來。同一個地點在不同時間、不同光線、不同視角下看起來可能差很多。逆光與順光拍同一面牆，影像可以毫無相似之處。

第三，不能認錯。錯誤的迴路閉合比沒有閉合更糟。若系統把兩個長得很像但其實不同的地方（兩座相同規格的電塔、廠房裡兩條一樣的走道）判定為同一處，位姿圖最佳化會忠實地把整張地圖扭曲到符合這個錯誤的約束——而且是全域性的破壞。因此實作上會有嚴格的驗證機制，寧可放過也不誤判。

還有一項無人機特有的限制：運算資源。保留地圖需要記憶體，位姿圖最佳化需要算力，而機上運算單元的功耗直接吃掉續航（第 14 章）。所以機上的 SLAM 幾乎都要做取舍：限制關鍵影格數量、淘汰舊地圖、或把重建工作留到落地後再做。「能在筆電上跑得很漂亮」與「能在機體上即時跑」是兩件差很多的事。

閉合前後的差別，畫成軌跡最直接（圖 19-5）：左邊是里程計繞了一圈回來，終點卻落在距離起點一段距離的地方——那段距離就是一路累積的漂移；右邊是系統認出了起點，於是整條軌跡

被重新拉正。注意右圖修正的不只是終點，而是整條路徑。

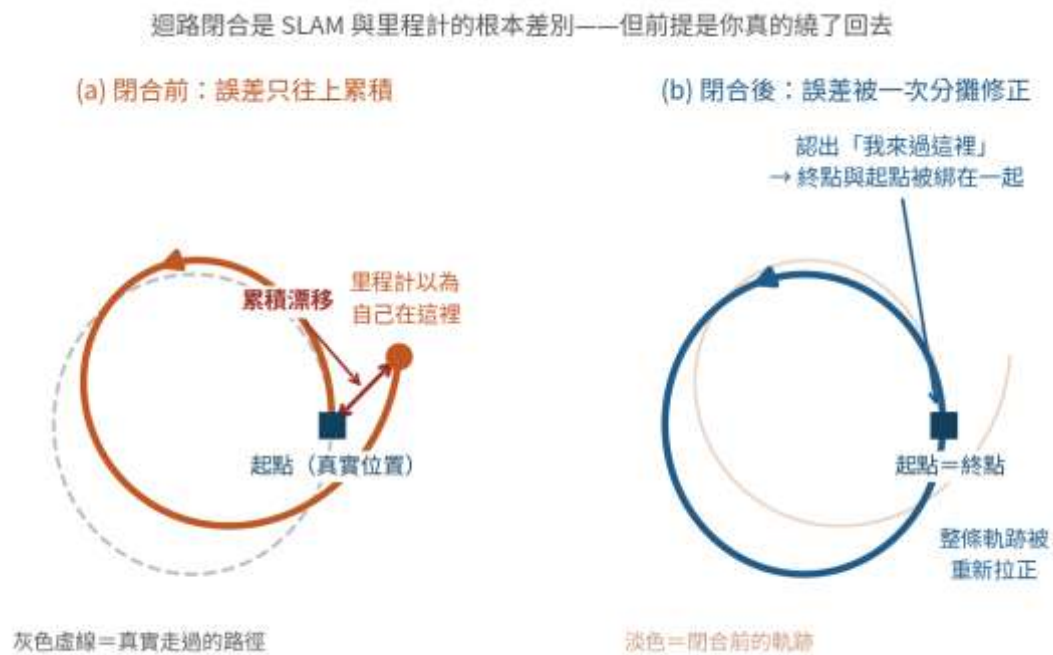


圖 19-5 迴路閉合前後的軌跡對照。

| 方法        | 輸出      | 誤差行為              | 主要限制             |
|-----------|---------|-------------------|------------------|
| 光流        | 對地速度    | 速度誤差不累積，但積分成位置會累積 | 需測距與陀螺儀；低空適用     |
| 視覺里程計（VO） | 位姿變化    | 隨航程線性累積           | 單目無尺度；需紋理        |
| VIO       | 有尺度的位姿  | 隨航程線性累積，但係數較小     | 需初始化激發；視覺失效僅能撐數秒 |
| SLAM      | 位姿 + 地圖 | 可因迴路閉合而被拉回        | 需繞回舊地點；運算與記憶體成本高 |

表 19-4 四種視覺導航方法的比較。四者為層層疊加的關係，而非互相取代。

### 19-6 視覺導航會在什麼時候失敗

【先講白話】

相機需要看得見東西。

這句話聽起來像廢話，但它的後果非常具體——而且失敗時往往不會有任何警告。

視覺導航的失效模式，幾乎全部可以歸到三個原因：沒有光、沒有紋理、或畫面變化太快。但具體的場景值得一個一個點名，因為它們在實務上太常見了：

一、紋理不足。白牆、大片玻璃帷幕、平靜的水面、新鋪的柏油、均質的草地、雪地、濃霧。特徵點根本找不出來，演算法沒有東西可以追。

二、重複樣式。磁磚牆、欄杆、規則排列的農作物、整排外觀相同的廠房柱子。特徵點找得到，但對應會錯——而錯誤的對應會產生一個看起來很合理、實際上完全錯誤的運動估計。

三、光線劇變。從陽光下飛進陰影、逆光、夜間、頻閃光源。相機的動態範圍遠小於人眼，進出陰影的那一兩秒，畫面可能整片過曝或全黑。

四、動態場景。畫面主體是流動的水、搖晃的樹冠、行駛的車輛、移動的人群。演算法假設世界是靜止的，於是把「它們在動」算成「我在動」。

五、運動過快或震動。高速飛行或快速轉向造成運動模糊；機架共振（第 12 章）讓影像與 IMU 資料同時劣化。

六、距離不合適。太近（畫面全被單一表面佔滿、無深度變化）或太遠（立體視覺的視差不足，見例題 19-2）。

把這六項放在一起看，會發現一個令人不安的共通點：它們大多不會產生明確的錯誤訊號。系統仍然會輸出一個位置，只是那個位置是錯的——這與第 16 章的多路徑是完全相同的失效型態。

所以設計上必須有內部的健康指標，並且讓它成為失效判斷的依據。常見的幾項包括：目前追蹤到的特徵點數量、對應的內點比例、估計的不確定度，以及視覺與慣性之間的一致性（兩者算出的運動若持續不一致，代表至少有一邊出了問題）。

而降級策略應該是預先決定的，不是臨場反應：

第一層，視覺品質下降但仍可用：降低速度、縮小容許的位置誤差、通知操作者。

第二層，視覺短暫失效（數秒內）：由慣性接手推算，同時立即減速至懸停——由例題 19-3，這段時間的預算只有幾秒鐘。

第三層，視覺持續失效：切換為不依賴位置估測的模式（例如僅穩定姿態），交由操作者以目視接手。這與第 18 章 18-5-3 節的結論一致：在遮蔽環境中，「交還給人」往往比「自動返航」安



全。

最後要強調一個容易被忽略的前提：第三層要成立，操作者必須真的看得見機體，而且真的會飛姿態模式。在橋底或廠房內，這兩項都不必然成立——若兩者有一項不成立，正確的結論是這個任務不該用這種方式執行。

把六類場景、健康指標與三層降級放在一起，整個判斷鏈就完整了（圖 19-6）：失效場景不會直接觸發動作，而是先反映在健康指標上——指標劣化到什麼程度該退到哪一層，是設計者事先決定的，不是現場臨時判斷的。

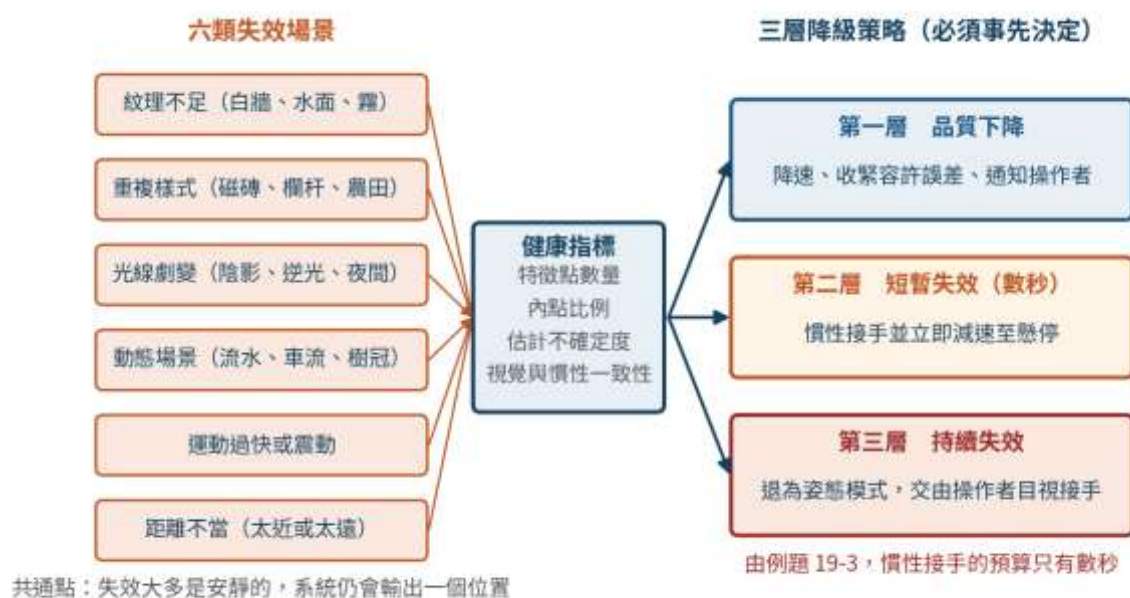


圖 19-6 視覺導航的失效場景、健康指標與三層降級策略。

#### 例題 19-4 無 GNSS 作業的最大航程

【已知】某橋梁底部巡檢任務：機體須與結構保持至少 2 m 的水平安全距離，而規劃航線已把這 2 m 全部留給位置誤差（即容許的水平誤差為 2 m）。機體採用 VIO，實測漂移率約 1 %（佔航程），且橋底無 GNSS、無迴路閉合機會（單向通過）。

【求】（一）在不作任何修正的情況下，最大可飛航程為何？（二）若漂移率改善為 0.5 %，最大航程變為多少？（三）若橋的長度為 400 m，1 % 的漂移率能否單趟通過？（四）提出兩種可行的處理方式。

$$(一) D_{\max} = 2.0 \div 0.01 = 200 \text{ m}$$



(二)  $D_{\max} = 2.0 \div 0.005 = 400 \text{ m}$

(三)  $400 \text{ m} \times 1\% = 4 \text{ m} > 2 \text{ m}$  —— 不可行

(四) 見【答】

【答】漂移率 1% 時最大航程為 200 公尺，0.5% 時為 400 公尺。400 公尺的橋在 1% 漂移率下會累積約 4 公尺誤差，超出 2 公尺的容許值，**不可單趟通過**。可行的處理方式包括：(一) 分段作業——從橋的兩端各飛進去約 150 公尺，中間重疊，使任一段的航程都在限值內；(二) 沿途設置可辨識的參考（例如在橋墩上放置已知位置的標記）或安排折返以製造迴路閉合機會，使誤差被週期性拉回。

【工程意義】這個例題的價值在於它把一個模糊的問題變成了一個除法。「這座橋能不能用無人機巡檢？」聽起來像是需要經驗才能回答的問題，但只要知道容許誤差與漂移率，答案就是一個數字。第(三)小題也示範了一種很重要的判斷順序：先算，再決定要不要飛——而不是飛到一半發現不對再補救。第(四)小題的兩個解法則各有代價：分段作業要多一次起降與電池更換（第 14 章、第 18 章）；設置地面標記需要事前進場與量測，在某些場域根本做不到。還有第三條路值得一提：若場域允許，可在橋外側維持 GNSS 定位、只讓機體短暫進入遮蔽區再退出，讓每次進入的航程都遠小於限值。注意這三條路都不是「換一台更好的機體」——它們全部是作業設計上的選擇。最後提醒：漂移率 1% 必須是該機體在該類場景下的實測值，而不是規格書上的數字。不同紋理條件下的差異可以大到數倍，這是本章所有數值中最不能直接沿用的一項。

#### 【安全警語】

在 GNSS 不可靠的環境中飛行，屬於高風險作業，必須在下列條件下執行：作業前確認該場域的法規適用情形與必要許可（第 37 章）；視覺導航系統須在同類場景中先行實測其漂移率，不得沿用規格書數值；依容許誤差與實測漂移率計算最大航程（例題 19-4），並據此分段；**全程保持目視與可接手的距離**，操作者須具備在不依賴位置估測的模式下操控的能力；事先設定並確認視覺失效時的降級行為，由例題 19-3，慣性接手的時間預算僅有數秒，超過即應懸停或交由操作者接手；不得在遮蔽環境中依賴自動返航（第 18 章 18-5-3 節）；起降點與航線下方淨空並管制人員；在橋下、廠房、隧道等空間作業時，須同時評估失去鏈路與失去定位同時發生的情況。若操作者無法目視接手，或場域的紋理與光線條件使視覺系統無法穩定運作，正確的結論是改用其他方式（固定式相機、伸縮桿、地面載具），而不是嘗試飛進去。未成年讀者進行任何實機飛行

時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

## 案例研究

### 案例一 橋底那架「喝醉」的機體

【問題】承本章開場。一架多旋翼在跨河橋的橋底巡檢時，定位顯示正常、衛星數十餘顆，但機體持續朝同一側緩慢漂移。操作者推桿修正後短暫回正，隨即再度漂走。全程無任何警告或錯誤訊息。

【系統分析】問題的根源是多路徑（第 16 章 16-5 節）：橋體的鋼結構把衛星訊號反射後才進入天線，使測距值系統性偏長，算出的位置偏向某一側且持續穩定地錯。飛控的位置迴路（第 18 章 18-1 節）忠實地依據這個錯誤位置修正，於是機體被「推」往錯的方向；操作者的修正只是暫時抵銷，鬆桿後偏差再度累積。關鍵在於：衛星數與精度指標都沒有異常，因為接收機收到的確實是一顆真衛星的訊號，只是走了比較長的路。這正是表 19-3 中最危險的那一列：定位存在、但錯誤，而系統不知道。

【做法】第一，不要在遮蔽結構下依賴 GNSS 定位模式；正確的作法是預先切換為不依賴 GNSS 的模式（視覺或純姿態），在進入遮蔽區之前就切換，而不是等到出問題。第二，導入獨立原理的定位來源：具備 VIO 的機體在橋底這類有豐富結構紋理的環境中通常表現良好——橋梁底部的鉚釘、接縫、鋼梁邊緣正是理想的特徵點來源。第三，依例題 19-4 計算可進入的深度並分段作業。第四，設定一致性檢查：當 GNSS 與視覺 / 慣性算出的運動持續不一致時，應以警示提醒操作者，而非默默採信其中一方。第五，若上述都不可行，改用伸縮桿或固定式相機——這是本案最後實際採取的作法。

【結果與限制】本案的教訓是：「有定位」不等於「定位可用」。遮蔽環境的風險往往不在訊號消失的那一刻，而在訊號還在、卻已經不可信的那一段。限制在於：多路徑的方向與大小隨結構幾何、天線位置與衛星分布而變，本案的漂移方向不具一般性；而 VIO 在橋底是否可靠，取決於該橋的表面紋理與光線條件，必須實測，不能推定。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定橋梁的實際紀錄。

## 案例二 廠房裡的兩條一模一樣的走道

【問題】一架具備視覺 SLAM 的機體在大型廠房內執行盤點巡飛。飛行過程順利，但落地後產出的地圖出現嚴重扭曲：廠房的一整個區塊被摺疊到另一個區塊上，部分貨架在地圖中出現兩次，而機體回報的降落位置與實際位置相差十餘公尺。

【系統分析】這是一次**錯誤的迴路閉合**。該廠房有多條規格完全相同的走道：同樣的貨架、同樣的地板標線、同樣的照明。機體飛進第二條走道時，視覺系統從外觀判定「這是我來過的第一條走道」，並據此加入一個迴路閉合約束。**位姿圖最佳化**接著忠實地把整張地圖扭曲到符合這個錯誤的約束——而由於最佳化是全域性的，**錯誤不是只影響當下，而是把先前正確的部分也一起拉歪了**。這說明了 19-5 節的那句話：**錯誤的迴路閉合比沒有閉合更糟**。值得注意的是，過程中里程計本身並沒有失效；失效的是「認得回來」這個機制。

【做法】**第一，提高迴路閉合的驗證門檻**：除了外觀相似，還要求幾何上的一致性檢查與足夠的內點數量，寧可放過也不誤判。**第二，用里程計的先驗限制搜尋範圍**：若里程計顯示目前距離某個舊關鍵影格已有數十公尺，就不應把它視為同一處——即使外觀極為相似。**第三，在環境中製造可區辨性**：在走道端點張貼互不相同的標記，是成本極低而效果顯著的作法。**第四，改變航線**：讓機體在每條走道之間有明確不同的轉折與視角，而不是重複相同的動作模式。**第五，在關鍵處建立已知位置的參考點**，使地圖有可校驗的錨。

【結果與限制】本案顯示了一個重要觀念：**SLAM 的強項與弱點來自同一個機制**。迴路閉合能把漂移一次拉回，也能把整張地圖一次毀掉。限制在於：不同演算法的閉合驗證策略差異極大，**本案的扭曲形態不具一般性**；而「在環境中張貼標記」在某些場域（公共空間、他人產權、防爆環境）不一定可行。**真正可遷移的是那個檢查習慣——在重複樣式豐富的环境裡作業前，先問一句：「這裡有沒有兩個地方長得一樣？」** 本案為依本章原理所作的教學分析，非特定廠房的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一個問題的兩端：案例一是感測器說謊，案例二是演算法認錯人。而它們的共同結構與第 18 章的兩個案例完全一致——系統忠實地執行了一個沒有被檢查過的前提。差別只在於，這一章的前提藏得更深：「我收到的訊號是直達的」、「這個地方我真的來過」。兩者都無法靠單一感測器自我驗證，只能靠獨立原理的第二個來源來交叉檢查——這正是第 30 章系統整合與冗餘設計的起點。

## 實作活動

本章三個層級的活動都可以只用一台電腦完成前兩級；第三級需要具備視覺定位功能的機體與合格成人全程監督。

### Level 1 用一支手機拍出「光流」（免飛行器）

**目標：**親眼看見像素位移與實際移動之間的關係，並驗證 19-2 節的公式。

**材料：**手機（可錄影）、捲尺、一張有豐富紋理的桌墊或報紙、一把直尺。

**步驟：**

一、把報紙平放在桌上，手機鏡頭朝下、保持固定高度（例如 30 公分），以錄影模式沿桌面平移 20 公分，過程中盡量不要旋轉手機。

二、用影片編輯軟體或免費的影格擷取工具，取出移動開始與結束的兩張影格。

三、在兩張影格中找出同一個明顯的字或圖案，量出它在畫面中移動了幾個像素（可用小畫家或任何看得到座標的軟體）。

四、查出手機的影像寬度（像素）與水平視野角度（多數手機的規格可查到），據此估算「一個像素對應多少角度」。

五、用該角度乘以高度，換算成地面距離，與實際的 20 公分比較。

六、重做一次，但這次刻意讓手機在平移的同時稍微傾斜。比較兩次的結果。

**記錄：**兩次的像素位移、換算後的距離、與實際距離的誤差百分比。

**討論：**第六步的誤差是否明顯變大？若要修正它，你需要額外知道什麼資訊？（提示：19-2 節的數學小教室）

### Level 2 用試算表做一張「無 GNSS 作業可行性表」

**目標：**把 19-3 至 19-6 節的四條關係做成可重複使用的計算表。

**步驟：**

一、建立輸入欄：基線  $B$ 、焦距  $f$ （像素）、視差誤差  $\sigma_d$ 、加速度計偏差  $b$ 、VIO 漂移率  $k$ 、作

業速度  $V$ 、容許水平誤差。

二、建立輸出欄：不同距離下的深度誤差  $\sigma_Z$ 、5 % 相對誤差下的最遠可用距離、純慣性與 VIO 的誤差對時間曲線、兩者的交叉時間、無 GNSS 的最大航程。

三、用例題 19-2、19-3、19-4 的數值驗證你的表算得對不對。

四、做一組敏感度分析：把漂移率從 0.5 % 變到 2 %，看最大航程怎麼變；把基線從 0.10 m 變到 0.40 m，看可用距離怎麼變。

五、加上一欄「結論」：以容許誤差為門檻，自動判定某個給定航程是否可行。

記錄：完整的試算表與一段兩百字的說明，指出哪一個輸入參數對結果影響最大。

討論：在第四步的兩組敏感度分析中，哪一個參數比較容易靠工程手段改善？哪一個比較容易靠作業設計規避？

### Level 3 視覺定位的場域測試與漂移率實測

目標：實際量出一台機體在某個場域中的 VIO 漂移率——這是例題 19-4 唯一不能用推估的那個數字。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；選擇空曠、人員淨空、法規允許的場地；全程目視；先在安全高度確認可隨時切換為手動接手。

步驟：

一、在地面標出一個起點，並用捲尺量出一條已知長度的來回路徑（例如單程 25 公尺）。

二、在視覺定位模式下起飛，懸停 30 秒，記錄機體回報的位置是否緩慢變動——這是靜止時的漂移。

三、沿路徑飛到終點再飛回起點，降落在起點標記上。記錄「機體以為自己降落的位置」與「實際降落位置」之間的差距。

四、用累計航程（50 公尺）除算出漂移率百分比。

五、換一個紋理條件差很多的場地重做一次（例如從有紋理的柏油地換到均質的草地或水泥廣場），比較兩者。

六、若機體有回報特徵點數量或追蹤品質，一併記錄，並與漂移率對照。

**記錄：**兩個場地的漂移率、飛行過程中的品質指標、以及任何一次視覺失效的時間點與當時的環境狀況。

**討論：**兩個場地的漂移率差幾倍？若把第五步的較差場地當成作業環境，依例題 19-4 的方法，最大航程會變成多少？

| 層級      | 所需資源                 | 產出                      |
|---------|----------------------|-------------------------|
| Level 1 | 手機、捲尺、有紋理的平面         | 像素位移與實際位移的換算驗證，含旋轉污染的對照 |
| Level 2 | 試算表軟體                | 可重複使用的可行性計算表與敏感度分析      |
| Level 3 | 具視覺定位的機體、合格成人監督、空曠場地 | 兩種場域下的實測漂移率與品質指標對照      |

表 19-5 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法               | 為什麼不對                                       |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 「有視覺定位就不需要 GNSS 了」 | 視覺給的是相對於起點的位置，不是地理座標；而且它會漂移。兩者是互補，不是取代。     |
| 「裝了避障就等於有視覺導航」     | 避障是判斷前方有沒有東西，導航是判斷自己在哪裡。兩者用的感測器可能相同，解的問題不同。 |
| 「視覺失效時，慣性可以頂著」     | 由例題 19-3，慣性的有效時間只有數秒。它能撐過一段陰影，撐不過一條隧道。      |
| 「單目相機也能測距」         | 單目影像本身沒有絕對尺度。要有尺度，必須靠第二顆相機、慣性感測或測距感測器。      |
| 「立體相機的深度誤差是固定的」    | 誤差隨距離平方成長（例題 19-2）。近處幾公分，遠處可以是數公尺。          |
| 「SLAM 精度比里程計高」     | 差別不在精度，在結構：SLAM 有地圖與迴路閉合，誤差可以被拉回；里程計只能累積。   |



| 常見說法                 | 為什麼不對                                   |
|----------------------|-----------------------------------------|
| 「迴路閉合一定是好事」          | 錯誤的閉合會把整張地圖扭曲，比沒有閉合更糟（案例二）。             |
| 「室內飛行比室外安全」          | 室內沒有 GNSS、空間狹小、氣流受牆面影響，且失控時無處可去。難度通常更高。 |
| 「演算法在筆電上跑得很好，上機就沒問題」 | 機上運算單元的算力與功耗都遠低於筆電，而功耗直接吃掉續航（第 14 章）。   |
| 「漂移率可以看規格書」          | 漂移率高度依賴場景紋理與光線，必須在同類場域實測（實作 Level 3）。   |

表 19-6 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之理論部分屬電腦視覺與機器人學的標準內容；有興趣深入者可依下列方向查閱。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] R. Hartley and A. Zisserman, \*Multiple View Geometry in Computer Vision\*, 2nd ed., Cambridge University Press. ——多視角幾何的標準參考，涵蓋三角量測、對極幾何與尺度問題。

[2] R. Szeliski, \*Computer Vision: Algorithms and Applications\*, Springer. ——電腦視覺通論，特徵點、描述子與對應的章節可對應本章 19-3 節。

[3] T. D. Barfoot, \*State Estimation for Robotics\*, Cambridge University Press. ——機器人狀態估測，含位姿圖最佳化的完整推導。

[4] C. Cadena et al., "Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping: Toward the Robust-Perception Age," \*IEEE Transactions on Robotics\*, vol. 32, no. 6, 2016. ——SLAM 領域的回顧論文，適合作為 19-5 節的延伸。

[5] G. Huang, "Visual-Inertial Navigation: A Concise Review," in \*Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)\*, 2019. ——VIO 的簡明回顧，對應本章 19-4 節。

[6] 本書第 15 章（慣性感測與姿態估測）、第 16 章（GNSS、RTK 與定位誤差）、第 18 章（航路規劃與失效行為）、第 30 章（系統整合與冗餘設計）。



## 章末小結

**第一，無 GNSS 的真正風險不是「沒有定位」，而是「定位是錯的，而系統不知道」。**完全遮蔽反而是最誠實的一種狀況；多路徑與欺騙才是危險的，因為它們不會觸發任何警告（表 19-3）。

**第二，光流量的是像素，不是速度。**要換算成公尺每秒，必須補上相機內參、對地高度與陀螺儀的角速度。**高度量錯多少百分比，速度就錯多少百分比；**而旋轉不扣掉，溫和的  $5^\circ/\text{s}$  就足以造成接近一成的誤差（例題 19-1）。

**第三，單目相機沒有絕對尺度。**這是資訊本身的限制，不是演算法的缺陷。解法只有三條：第二顆相機、慣性感測器、或測距感測器。

**第四，立體視覺的深度誤差隨距離平方成長，可用距離與基線成正比。**20 公尺外的視差可能只有幾個像素（例題 19-2）——**所以立體視覺適合近距離避障，不適合遠距離定位。**

**第五，慣性的誤差隨時間平方成長，視覺的誤差隨航程線性成長，兩者的交叉點只有幾秒鐘。**這既說明了 VIO 為什麼有效，也界定了視覺失效時的時間預算（例題 19-3）。

**第六，VIO 會漂移，SLAM 才有機會把誤差拉回。**兩者的差別是結構性的：**SLAM 有地圖，因此能認出「我來過這裡」。**但迴路閉合需要真的繞回去、需要認得出來、而且不能認錯——**錯誤的閉合比沒有閉合更糟。**

**第七，視覺導航的失效大多是安靜的。**紋理不足、重複樣式、光線劇變、動態場景、運動模糊、距離不當——這六類場景都可能讓系統輸出一個錯誤但看似正常的位置。**因此系統必須有內部健康指標，而降級策略必須事先決定。**

**第八，無 GNSS 的作業範圍是可以算出來的。**容許誤差除以實測漂移率，就是最大航程（例題 19-4）。而那個漂移率必須實測，不能沿用規格書。

**最後，也是第四篇的收束。**第 15 章給了姿態、第 16 章給了位置、第 17 章給了控制律、第 18 章把航線接上去，而這一章處理的是：**當定位那條路斷掉的時候，系統還剩下什麼。**四章串起來的結論其實只有一句話——**每一層估測都有它相信的前提，而工程師的工作，是知道那些前提什麼時候不成立。**

接下來的第五篇轉向另一個面向：通訊與資料鏈路。機體算得再準，若指令傳不進去、影像傳不出來，任務一樣做不成——而第 20 章要問的第一個問題是：鏈路斷掉的時候，到底發生了什麼事。

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

為什麼「完全收不到 GNSS 訊號」在某種意義上比「收得到但訊號是錯的」安全？

**提示** | 想想系統知不知道自己失準。

**參考解答** | 完全收不到時，飛控能判定定位失效並切換到不依賴位置的模式，操作者也會得到明確的警告；多路徑或欺騙的情況下，系統仍然輸出一個位置，衛星數與精度指標可能都正常，於是系統與操作者都不知道已經失準，位置迴路會依據錯誤的位置持續修正，把機體帶往錯的方向（表 19-3、案例一）。

### 習題 2 [觀念]

光流感測器為什麼一定要與陀螺儀和測距感測器一起使用？各自補上了什麼？

**提示** | 回到  $v = h \times (\Delta p \times s)/(f \times \Delta t)$ 。

**參考解答** | 光流量到的是像素位移，本身不是速度。測距感測器提供高度  $h$ ，把角度換算成地面距離——沒有它就無法得到公尺每秒；陀螺儀提供角速度，用來扣除機體旋轉造成的假光流——沒有它，傾斜會被誤判為平移（例題 19-1 第二小題）。三者缺一不可。

### 習題 3 [觀念]

為什麼單獨一顆相機無法測出絕對尺度？請用一個生活中的例子說明。

**提示** | 想想電影裡怎麼拍模型場景。

**參考解答** | 影像只記錄視線方向，不記錄距離。「遠處的大物體」與「近處的小物體」可以產生完全相同的影像——這正是電影特效用模型拍出巨大場景的原理。同樣地，相機移動 1 公尺看著 10 公尺外的物體，與移動 10 公分看著 1 公尺外的物體，拍出的影像序列完全相同。因此單目 VO 的軌跡形狀正

確、比例正確，但整體可任意縮放。

#### 習題 4 [計算]

某朝下光流相機：像元  $4\ \mu\text{m}$ 、焦距  $3.2\ \text{mm}$ 、幀率  $60\ \text{fps}$ 。量到相鄰兩幀的像素位移為 6 像素，測距回報高度  $2.5\ \text{m}$ 。求對地速度。

提示 |  $v = h \times (\Delta p \times s) / (f \times \Delta t)$ 。

參考解答 |  $v = 2.5 \times (6 \times 4 \times 10^{-6}) \div 0.0032 \times 60 = 2.5 \times 0.0075 \times 60 = 1.125\ \text{m/s}$ 。

#### 習題 5 [計算]

承上題。若機體同時以  $8^\circ/\text{s}$  的角速度傾轉，未扣除旋轉會造成多少速度誤差？佔真實速度的幾成？

提示 | 先把角速度換成像素流： $\Delta p_{\text{旋轉}} = \omega \times f \times \Delta t / s$ 。

參考解答 |  $\omega = 8 \times \pi / 180 \approx 0.1396\ \text{rad/s}$ 。每秒的像素流 =  $0.1396 \times 0.0032 \div 4 \times 10^{-6} \approx 111.7$  像素/秒，即每幀約 1.86 像素。對應的速度誤差 =  $2.5 \times (1.86 \times 4 \times 10^{-6}) \div 0.0032 \times 60 \approx 0.349\ \text{m/s}$ ，約佔真實速度的 31%。注意這比例題 19-1 的 9.5% 大得多——角速度較大、焦距較長而像元較小，三者都放大了旋轉的影響。

#### 習題 6 [計算]

某立體相機：基線  $0.20\ \text{m}$ 、等效焦距 600 像素、視差誤差 0.25 像素。求 (一)  $10\ \text{m}$  處的深度誤差；(二)  $10\ \text{m}$  處的視差；(三) 相對誤差 5% 下的最遠可用距離。

提示 |  $\sigma_Z = Z^2 \sigma_d / (fB)$ ； $Z_{\text{max}} = r \cdot f \cdot B / \sigma_d$ 。

參考解答 | (一)  $\sigma_Z = 100 \times 0.25 \div (600 \times 0.20) = 25 \div 120 \approx 0.208\ \text{m}$ ；(二)  $d = 600 \times 0.20 \div 10 = 12$  像素；(三)  $Z_{\text{max}} = 0.05 \times 600 \times 0.20 \div 0.25 = 24\ \text{m}$ 。

#### 習題 7 [計算]

某機體加速度計殘餘偏差  $0.02\ \text{m/s}^2$ ，VIO 漂移率 0.8%，作業速度  $4\ \text{m/s}$ 。求 (一) 純慣性在 20 秒的誤差；(二) VIO 在 20 秒的誤差；(三) 兩者的交叉時間。

提示 |  $e_{\text{慣性}} = \frac{1}{2}bt^2$ ； $e_{\text{VIO}} = kv_t$ ； $t_{\text{交叉}} = 2kv/b$ 。

參考解答 | (一)  $\frac{1}{2} \times 0.02 \times 400 = 4\ \text{m}$ ；(二)  $0.008 \times 4 \times 20 = 0.64\ \text{m}$ ；(三)  $t = 2 \times 0.008 \times 4 \div 0.02 = 3.2$  秒。交叉時間比例題 19-3 更短，因為加速度計的偏差更大。

#### 習題 8 [計算]

某隧道巡檢任務容許水平誤差 1.5 m，機體實測 VIO 漂移率 1.2 %，隧道長 300 m。（一）最大航程為何？（二）單趟通過是否可行？（三）若改為從兩端各飛入，每段航程須控制在多少以內？

**提示** |  $D_{\max} = \text{容許誤差} \div \text{漂移率}$ 。

**參考解答** | （一） $1.5 \div 0.012 = 125 \text{ m}$ ；（二） $300 \text{ m} \times 1.2 \% = 3.6 \text{ m} > 1.5 \text{ m}$ ，不可行；（三）兩端各飛入需涵蓋 300 m 並保留重疊，每段至少 150 m，仍超出 125 m 的限值——因此必須另尋他法（例如中段另設進入點、沿途設置已知位置的參考、或降低漂移率）。這一小題的重點是：分段不一定就能解決問題，要先算過才知道。

### 習題 9 [設計]

你要規劃一趟沿著五公里長河堤的單向巡檢，該區域 GNSS 品質尚可但偶有遮蔽。從本章的觀點，這條航線有什麼結構性的問題？你會怎麼調整？

**提示** | 想想迴路閉合的第一個前提。

**參考解答** | 結構性問題是：單向航線從頭到尾不回到任何舊地點，因此完全沒有迴路閉合的機會——SLAM 在此退化為里程計，誤差只會累積（19-5 節）。可行的調整包括：（一）把航線改為往返或帶有折返的形態，使系統有機會認出來過的地方；（二）沿途設置間隔已知的地面參考點，作為週期性的校正；（三）善用該區域尚可的 GNSS——在開闊段以 GNSS 修正，只在遮蔽段依賴視覺，並依例題 19-4 的方法確認每個遮蔽段的長度都在限值內；（四）分成多個架次，每次都從已知點起飛。

### 習題 10 [設計]

有人主張：「既然視覺導航會失效、GNSS 也會失效，那就兩個都裝，互相備援就好。」請指出這個說法對在哪裡、又漏掉了什麼。

**提示** | 備援要成立，需要一個額外的機制。

**參考解答** | 對的部分：兩者的失效原因確實不同（電波遮蔽與反射 vs 光線與紋理），因此同時失效的機率較低，這是冗餘設計的正確方向（第 30 章）。漏掉的部分有三項。第一，最關鍵的是「怎麼知道哪一個壞了」——兩個來源給出不同答案時，系統必須有辦法判斷該信哪一個；若只是簡單地融合，一個持續錯誤的來源會把正確的那個也一起拉歪（案例一的多路徑正是這種情形）。第二，兩者可能同時失效：夜間的橋底既沒有衛星訊號也沒有光線。第三，備援需要有可退的位置——若兩者都不可信，系統最後能退回的只有姿態模式與操作者，而那要求操作者看得見機體、也真的會飛（19-6 節）。因此正確的說法是：冗餘不只是多裝一個感測器，而是要設計出一致性檢查與明確的降級順序。

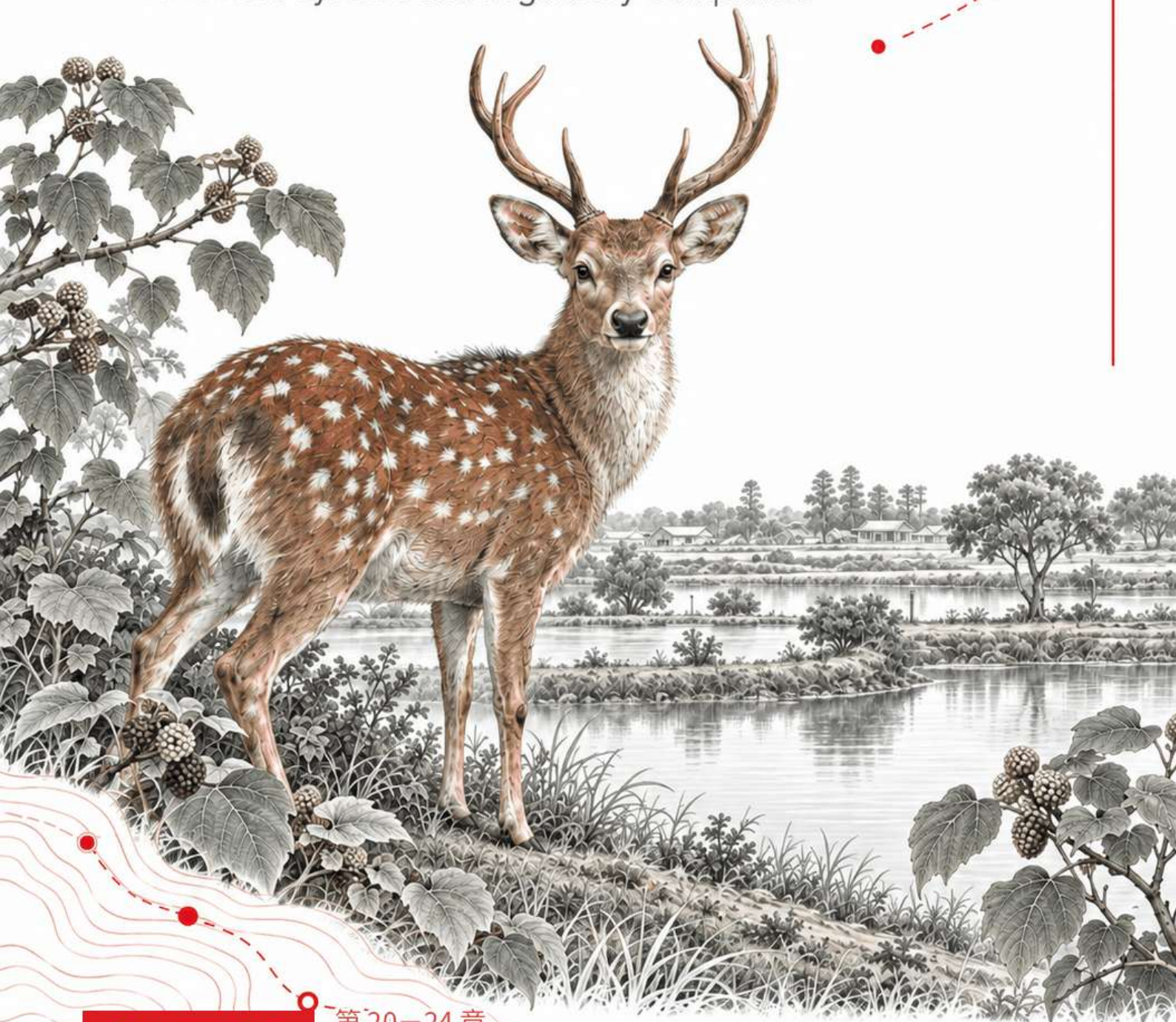


# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



## 第五篇 通訊、地面站與任務酬載

人與機器之間：資訊怎麼流動、判斷在哪裡發生

第 20 章 資料鏈路：遙控、圖傳與通訊距離

第 21 章 地面控制站：遙測、告警與人機介面

第 22 章 任務酬載：相機、雲台與感測器選型

第 23 章 資料處理與成果產出：從影像到可用的成果

第 24 章 機上運算與邊緣 AI：把判斷搬到天上

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第五篇 篇章導讀

---

第四篇讓機器知道了自己是斜的、在哪裡、朝著哪個方向。但它還是一個人人在天上。

這一篇要處理的，是**人與機器之間那條線**：指令怎麼過去、資料怎麼回來、人怎麼看得懂、機器該帶什麼上去、帶回來的東西怎麼變成成果，以及——**哪些判斷乾脆別再跑這一趟**。

五章的順序，是沿著一趟任務的資訊流一路往前推。

**第 20 章鋪那條線**。電波怎麼傳、為什麼距離一遠就不行、為什麼「規格寫五公里」在真實地形裡常常只剩幾百公尺。自由空間損耗、菲涅耳區、無線電地平線——三條式子就足以解釋大部分的通訊失敗。而這一章最重要的一句話是：**鏈路一定會斷，問題只是多久斷一次、斷多久**。所以失聯行為不是例外處理，是正常設計的一部分。

**第 21 章處理「人」那一端**。資料回來了，但人看不看得懂、來不來得及反應？這一章談遙測的分層、告警的設計，以及一個在整本書裡份量極重的主題——**誤報會讓人麻木，而麻木比沒有告警更危險**。此外還有接管：任何自動功能都必須有一條退回人工的路，而且那條路不能依賴正在出問題的那個系統。

**第 22 章決定要帶什麼上去**。酬載是無人機唯一的存在理由——機體本身不產生任何價值。所以設計順序應該是反過來的：**先定成果，再選感測器，最後才決定機體**。這一章給出選型三問，其中第三問「拿來做什麼決定」最能省錢：**看得出樹冠範圍與看得出單一葉片，差一個數量級的代價，而後者對決策往往毫無幫助**。

**第 23 章把資料變成成果**。飛行只佔總工時的一小部分——一趟二十分鐘的飛行，後面可能接著三小時的運算。正射影像、DSM、DTM、點雲、三維網格是五種不同的資訊；而成果落在哪裡、有多準、放不放得下，各自都是一道關卡。**這一章也是全書第一次把「成果的品質」當成一個可以計算的東西**：一組獨立量出來的差值，取平方、平均、開根號。

**第 24 章把一部分判斷留在天上**。當鏈路傳不完、來回等不起、或者斷線就沒有眼睛時，運算就必須往機上搬。但機上的每一瓦都是從電池來的，而**熱往往才是真正的瓶頸**。這一章同時算三個預算——能量、延遲、偵測——並指出一個違反直覺的結論：**更大更準的模型，可能讓整趟任務的成果更差**。

這五章之間有四條線索值得先說破。



**第一條：傳得回來，不等於看得懂；看得懂，不等於來得及。**第 20 章解決「傳得回來」，第 21 章解決「看得懂」，第 24 章解決「來得及」。三件事互相獨立，任何一件沒做好，整條鏈就斷在那裡。

**第二條：資料量是一道階梯，而你可以選擇站在哪一階。**原始影像是 Gbit 等級、壓縮影像是 Mbit 等級、而一行「第幾秒、什麼座標、信心多少」的紀錄只有 kbit 等級。第 24 章那個 455 倍的餘裕，正是「傳結論而不傳資料」的價值。

**第三條：飛低的代價，在這一篇兌現了三次。**第 22 章：解析度要求嚴格一倍，照片數約變四倍。第 23 章：飛低使重疊的餘裕變小，而處理時間與儲存空間同步變四倍。第 24 章：飛低使覆蓋縮小、停留時間變短，每個目標被看到的次數大幅下降，漏檢率反而上升。「飛低一點看得更清楚」這句話在幾何上正確，在系統上卻是一連串新問題的開始。

**第四條，也是最重的一條：不會報錯的失效。**第 21 章的誤報疲勞、第 23 章那個從影像上完全看不出來的碗狀變形、第 24 章的熱節流——它們都不會產生任何錯誤訊息。系統照常運作、數字照常產出，只是那些數字是錯的、或者少了。這正是第四篇「安靜的失效」在這一篇的延續，而對抗它的方法依舊只有一個：用原理不同的第二個來源交叉檢查，並且把該量的東西量出來。讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把五張總覽圖當成地圖：圖 20-1 的鏈路組成、圖 21-1 的資訊分層、圖 22-1 的需求連鎖、圖 23-1 的成果產出樹、圖 24-1 的資料量階梯。看懂「訊號會被擋住」「警告太多就沒人理」「要先想清楚要拍什麼」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學集中在對數、比例與機率，【數學小教室】中的推導可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 20 章的自由空間損耗與菲涅耳區、第 21 章的誤報累積、第 22 章的 GSD 反推、第 23 章的 RMSE、第 24 章的延遲預算。

大學讀者請把所有例題都算過一次，並注意它們同樣是**連續的**：第 22 章例題 22-2 算出的 462 張照片，會在第 23 章變成 3.21 小時的運算與 22.7 GB 的儲存，再在第 24 章變成 2.99 Gbps 的資料速率與每秒 1.46 張的推論需求。同一組參數，五章裡收了四次帳。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。

最後提醒一件事。這一篇的風險有兩種性質：**一種是操作面的**——鏈路中斷、告警被忽略、酬載

改了卻沒重算續航；另一種是**成果面的**——一份沒有精度說明的資料被拿去做工程判斷，或者一個自動偵測的結果被當成事實。每一章的安全警語都請讀完，而其中貫穿五章的一條是：**任何會造成實質後果的判斷，都必須留一條由人確認、也由人接管的路。**

## 第 20 章

# 通訊與資料鏈路：頻段、鏈路預算與失聯

*Communications and Data Links: Bands, Link Budget and Loss of Link*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 上行鏈路、下行鏈路、遙測 ( telemetry )、圖傳、分貝 ( dB )、dBm、自由空間損耗 ( FSPL )、天線增益、方向性、接收靈敏度、鏈路預算、鏈路餘裕、無線電視距、菲涅耳區、多路徑、延遲 ( latency )、頻寬、共用頻段、干擾、跳頻、失聯 ( loss of link )、中繼

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之電波傳播與鏈路預算計算為標準結果；所有功率、增益、靈敏度與距離數值皆為示意值。頻段的使用權限、最大發射功率與許可條件屬法規事項，隨國家與年度而異，本章一律不列具體數值，請依第 37 章與國家通訊傳播委員會 ( NCC ) 當年度公告辦理。

## 叫獸開講

那年校慶，操場上同時有十幾台無人機要飛。

第一台起飛，很順。第二台，也還好。到了第五台之後，事情開始怪起來——畫面開始一格一格地卡，遙控距離明顯縮水，有兩台甚至在三十公尺外就跳出了「訊號微弱」的警告。

「老師，是不是我的圖傳壞了？」

沒有壞。它只是在跟另外十四台搶同一段頻譜。

這件事讓我意識到一個常被跳過的事實：前面十九章講的東西，全部建立在一個沒有被說出口的假設上——指令傳得進去、資料傳得出來。

第 15 到 17 章讓機體知道自己在哪裡、該怎麼動；第 18 章讓它自己飛完一條航線；第 19 章處理定位失效。但這整套東西，都預設了你和它之間有一條看不見的線。而這條線的特性，跟前面所有章節都不一樣：

它是共用的。馬達是你的、電池是你的、飛控是你的——但電波不是。你用的頻段，隔壁的無線網路在用、旁邊的機體在用、甚至微波爐也在用。

它是會消失的。而且消失的方式很不直觀：距離加倍，訊號不是減半，是掉到四分之一；飛到一棵樹後面，可能瞬間掉十幾個分貝；而把天線轉個方向，有時比把功率加大還有效。

最麻煩的是——它斷掉的時候，你不會提前知道。

先講一個很多人搞錯的觀念。「訊號滿格」跟「鏈路健康」是兩件事。

大多數地面站顯示的是接收到的訊號強度，但真正決定鏈路能不能用的，是訊號比雜訊高出多少、以及還剩下多少餘裕。一條在無干擾環境下強度良好的鏈路，換到一個有十台機體的場地，可能強度完全沒變、卻已經傳不動了——因為分母變大了。

這一章要建立的核心能力，是一張加減法的表。

聽起來很樸素，但它是這一章最有用的東西：從發射機的功率開始，加上天線的增益、減掉纜線的損耗、減掉空氣中的損耗，最後看剩下多少、跟接收機能收到的最低值比，差多少。那個差值就是鏈路餘裕——它是「還能撐多遠、還禁不禁得起一棵樹」的量化答案。

而這張表最有價值的地方，在於它能把很多含糊的問題變成可以回答的問題：

「這台能飛多遠？」——看餘裕歸零的地方在哪裡。

「換一支好一點的天線有用嗎？」——有，而且效果可能比加大功率好得多，這一章會算給你看。

「為什麼在空地飛三公里沒問題，在校園裡三百公尺就斷？」——因為自由空間損耗只是全部損耗裡的一項，而且往往不是最大的那一項。

這一章的後半會轉向一個更嚴肅的題目：斷掉的時候怎麼辦。

第 18 章已經講過失效行為的設定，但那是從飛控的角度看。這一章要從鏈路的角度補上另外半邊：失聯通常不是瞬間發生的——它有徵兆，而那些徵兆在地面站上看得到。能不能在它真的斷掉之前做出反應，是操作者的功課。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，一條鏈路的距離極限，是由哪幾項加減決定的？

第二，為什麼提高天線增益常常比提高發射功率划算？

第三，鏈路開始劣化時，有哪些徵兆？該依什麼順序反應？

最後補一句那天校慶的收場。我們後來改成分批飛、並且把不同組別的頻段錯開——同樣的器材、

同樣的場地，問題就消失了。很多時候，通訊問題的解法不在機體上，在排程表上。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出無人機上有哪三條鏈路，各自傳什麼<br>說出 dB 與 dBm 的差別<br>說出為什麼「訊號滿格」不等於鏈路健康<br>說出失聯時飛控會做什麼（承第 18 章）                      |
| 我能解釋    | 解釋自由空間損耗為什麼隨距離與頻率增加<br>說明天線增益為什麼是「把能量集中」而不是「無中生有」<br>解釋鏈路餘裕代表什麼、為什麼必須留<br>說明影像延遲由哪幾段組成，以及它為什麼不可能為零       |
| 我能設計與驗證 | 計算不同距離與頻率下的自由空間損耗<br>完成一份鏈路預算並求出最大可用距離<br>由飛行高度與地面天線高度估算無線電視距，並檢查菲涅耳區的淨空需求<br>由延遲與飛行速度估算反應距離，並據此設定作業速度上限 |

表 20-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                | 一句話定義                               |
|-------------------|-------------------------------------|
| 上行鏈路 ( uplink )   | 由地面送往機體的方向，主要是操控指令與任務指令。            |
| 下行鏈路 ( downlink ) | 由機體送回地面的方向，主要是遙測與影像。                |
| 遙測 ( telemetry )  | 機體回傳的狀態資料：姿態、位置、電量、模式、警告等，資料量小但極重要。 |
| 圖傳                | 把機上相機的即時影像傳回地面的鏈路，資料量最大。            |
| 分貝 ( dB )         | 兩個功率的比值取對數再乘十；用來把連乘變成加減。            |
| dBm               | 以 1 毫瓦為基準的絕對功率；0 dBm 即 1 mW。        |

| 名詞                   | 一句話定義                                  |
|----------------------|----------------------------------------|
| 自由空間損耗 ( FSPL )      | 電波在無障礙空間中因能量擴散而下降的量，與距離及頻率有關。          |
| 天線增益                 | 天線把能量集中到某些方向的程度，單位 dBi；集中得多，涵蓋角就窄。     |
| 接收靈敏度                | 接收機還能正確解出資料的最低訊號功率，是鏈路預算的底線。           |
| 鏈路預算                 | 把發射功率、增益與各項損耗逐項加減，算出接收端還剩多少功率的計算表。     |
| 鏈路餘裕 ( link margin ) | 接收功率高出靈敏度的量；它決定鏈路禁不禁得起衰落、遮蔽與干擾。        |
| 無線電視距                | 受地球曲率限制、兩端天線之間還能直視的最大距離。               |
| 菲涅耳區                 | 直視路徑周圍必須保持淨空的橢球區域；被侵入就會產生額外損耗。         |
| 多路徑                  | 訊號經反射後與直達波疊加，造成忽強忽弱的現象（與第 16 章同一物理原因）。 |
| 延遲 ( latency )       | 從事件發生到操作者看見或指令生效之間的時間差。                |
| 共用頻段                 | 無須個別授權即可使用、但必須容忍他人干擾的頻段。               |
| 跳頻                   | 讓收發兩端依約定序列快速更換頻率，以降低被單一干擾源癱瘓的機率。       |
| 失聯 ( loss of link )  | 鏈路中斷到飛控判定必須執行失效行為的狀態。                  |
| 中繼                   | 在機體與地面站之間加入一個轉傳節點，用以繞過遮蔽或延伸距離。         |

表 20-2 本章核心名詞一句話定義。

## 20-1 三條鏈路，三種完全不同的要求

### 【先講白話】

遙控要的是「一定要到」，圖傳要的是「量要夠大」。

這兩件事沒辦法同時做到最好，所以它們通常分開走。

一台無人機上的無線鏈路通常不只一條。把它們分開看，才會知道為什麼它們的設計方向完全不同。

第一條，遙控上行。從遙控器送到機體的操控指令。資料量極小（每秒不過數百位元組），但它

的可靠度要求最高——因為它是操作者介入的唯一通道。這條鏈路的設計原則是：寧可犧牲頻寬，也要換取距離與抗干擾能力。

第二條，遙測雙向。機體回傳姿態、位置、電量、飛行模式與警告，地面站也可以上傳航線與參數。資料量仍然很小，但它是判斷機體健康狀態的唯一依據。第 18 章的低電量門檻、第 19 章的視覺品質指標，全都靠這條鏈路才看得到。

第三條，影像下行（圖傳）。資料量比前兩者大上好幾個數量級——而這是它所有問題的根源。三者的差別可以用一句話概括：前兩條要的是「一定要到」，第三條要的是「量要夠大」。而在無線電裡，這兩件事互相衝突：要傳得多就需要更寬的頻寬，而頻寬愈寬，同樣的功率攤下來每一單位頻寬的能量就愈少，能撐的距離也就愈短。

所以實務上常見的配置是把它們分開：遙控與遙測用較低的頻率、較窄的頻寬（傳得遠、穿得過），影像用較高的頻率、較寬的頻寬（傳得多、但距離較短）。這不是廠商在堆規格，是物理上的必然分工。

這個分工有一個非常重要的實務意義：圖傳先斷，不代表已經失控。

畫面沒了，機體通常還在你的操控之下——因為遙控鏈路的餘裕比圖傳大得多。這時候正確的動作是依遙測資料把機體帶回來，而不是慌張地亂打桿。反過來說，若遙測也開始斷斷續續，那才是真正的警訊——因為它的可靠度僅次於遙控鏈路。

還有第四條鏈路值得一提：行動網路與衛星通訊。在超視距或長距離作業中，有些系統改用公眾行動網路或衛星做為資料通道。它們的優點是覆蓋範圍不受地面站位置限制，代價是延遲較大、涵蓋有死角，而且可用性取決於第三方基礎設施。相關的法規與作業條件屬於超視距飛行的範疇，本書於第 39 章處理。

| 鏈路 | 方向      | 資料量 | 首要要求   | 斷掉的後果           |
|----|---------|-----|--------|-----------------|
| 遙控 | 地面 → 機體 | 極小  | 可靠度與距離 | 失去人工介入能力，觸發失效行為 |
| 遙測 | 雙向      | 小   | 可靠度    | 看不到機體狀態，等同盲飛    |
| 圖傳 | 機體 → 地面 | 大   | 頻寬與延遲  | 看不到畫面，但通        |



| 鏈路        | 方向 | 資料量 | 首要要求 | 斷掉的後果                 |
|-----------|----|-----|------|-----------------------|
|           |    |     |      | 常仍可操控                 |
| 行動網路 / 衛星 | 雙向 | 視應用 | 涵蓋範圍 | 取決於第三方基礎設施 ( 第 39 章 ) |

表 20-3 四種鏈路的特性比較。注意第四欄：三條鏈路的設計目標並不相同。

把三條鏈路畫在一起，那個斷線順序就一目了然了（圖 20-1）：線愈粗代表餘裕愈大，而圖傳是最細的那一條。所以畫面消失通常只是第一個警告，不是最後的結果。

三條鏈路，三種不同的設計目標



所以斷線順序幾乎總是：圖傳 → 遙測 → 遙控

畫面沒了，機體通常還在你的操控之下

圖 20-1 三條鏈路的分工與餘裕大小。

## 20-2 電波是怎麼消失的：自由空間損耗

### 【先講白話】

電波離開天線之後，像氣球一樣往外膨脹。

距離加倍，同一塊面積接到的能量只剩四分之一——這還是在完全沒有障礙物的情況下。

在談任何損耗之前，先處理一個工具：分貝。

無線電的計算裡，功率會被乘來乘去——天線增益是倍數、纜線損耗是倍數、空間擴散也是倍數。

連乘很難心算，所以工程上一律取對數，把乘法變成加法。這就是分貝存在的理由。

三個必須記住的數字：功率變兩倍是 **+3 dB**，變十倍是 **+10 dB**，變一百倍是 **+20 dB**。反過來，**-3 dB** 是剩一半，**-10 dB** 是剩十分之一。

還有一個符號差別要分清楚：dB 是比值，dBm 是絕對值。「天線增益 6 dB」是相對的倍數，「發射功率 20 dBm」則是一個確定的功率（100 毫瓦）。兩者可以相加——這正是鏈路預算能成立的原因。

現在看第一項、也是最基本的一項損耗。

電波從天線離開之後會向外擴散。想像一個不斷膨脹的球殼：發射出去的總能量不變，但球殼的表面積隨距離平方成長，所以單位面積上分到的能量隨距離平方衰減。接收天線只能攔截其中很小的一塊，於是收到的功率就按這個比例下降。

這一項叫自由空間損耗，它假設路徑上什麼都沒有——沒有樹、沒有建物、沒有地面反射。它是所有損耗的下限；實際情況只會比它更差。

#### 【數學小教室】自由空間損耗與那個「六分貝」

*跳過這個方塊不影響後面的閱讀。*

在無障礙的自由空間中，收發兩端之間的路徑損耗為：

$$FSPL(dB) = 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log_{10}(f) + 32.44$$

其中 d 以公里為單位、f 以百萬赫（MHz）為單位。

這條式子只有兩個變數，而它們各自帶來一條規則。

**規則一：距離加倍，損耗增加 6 dB。**

因為  $20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02$ 。注意 **6 dB** 代表功率只剩四分之一——這就是「距離加倍、能量剩四分之一」的由來。反過來說，要把距離變成兩倍，必須在預算上多找出 **6 dB**。

**規則二：頻率加倍，損耗也增加 6 dB。**

同樣是  $20 \cdot \log_{10}(2)$ 。所以在相同的功率與天線條件下，頻率愈高傳得愈近。以 1 公里為例：

- 900 MHz : 91.5 dB
- 2.4 GHz : 100.0 dB
- 5.8 GHz : 107.7 dB

5.8 GHz 比 2.4 GHz 多損失約 7.7 dB，相當於距離縮短為原本的 0.41 倍——這解釋了為什麼長距離的遙控與遙測傾向使用較低的頻段。

一個常見的誤解要澄清：這裡的「頻率愈高損耗愈大」並不是電波在空氣中被吸收得比較多，而是因為同樣尺寸的接收天線在高頻時有效截面積較小。它是幾何效應，不是介質效應。

最後提醒：實際損耗永遠大於 FSPL。樹木、建物、地面反射、雨衰、天線未對準、纜線與接頭——每一項都要再扣。FSPL 是最樂觀的估計，不是預測值。

把三個常用頻段畫在同一張圖上，兩條 6 dB 規則就都看得見了（圖 20-2）：三條線互相平行、只是高低不同——那個高低差就是頻率造成的；而沿著任一條線把距離加倍，就會往上跳 6 dB。

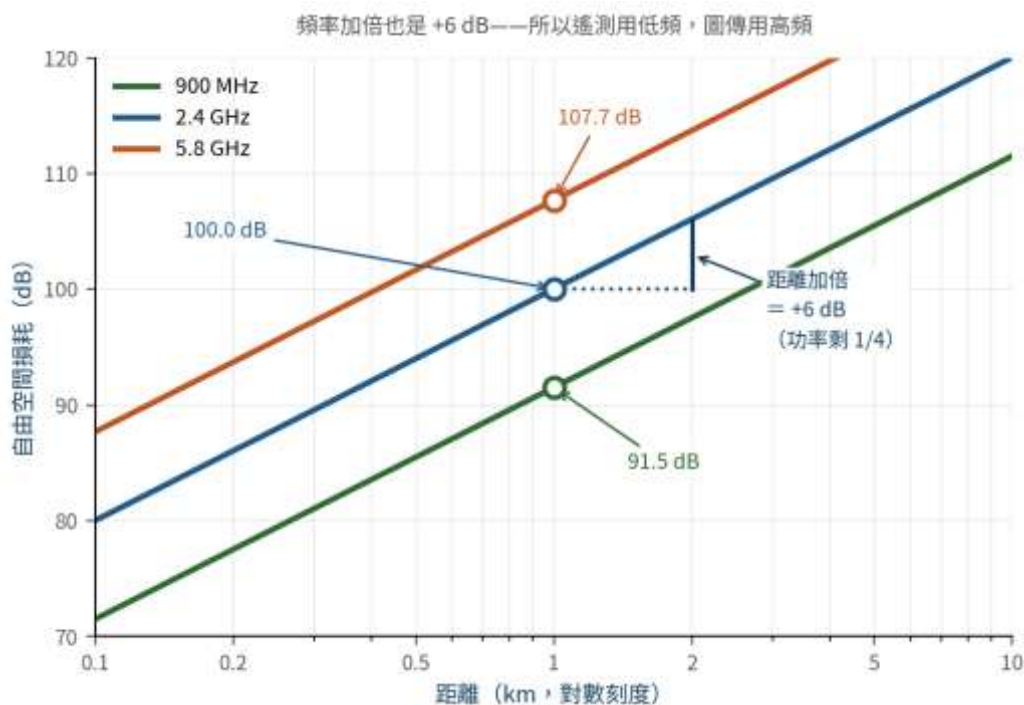


圖 20-2 自由空間損耗對距離與頻率的變化。

### 例題 20-1 同樣的距離，不同的頻段差多少

【已知】同一組收發設備分別工作於 2.4 GHz 與 5.8 GHz。

【求】(一) 1 公里處兩者的自由空間損耗；(二) 兩者相差多少分貝？(三) 若把距離從 1 公里拉到 2 公里，2.4 GHz 的損耗增加多少？(四) 承(二)，若改用 5.8 GHz 但要維持相同的接收功率，距離必須縮短為原本的幾倍？

$$(一) 2.4 \text{ GHz} : 20 \cdot \log_{10}(1) + 20 \cdot \log_{10}(2400) + 32.44 \approx 0 + 67.60 + 32.44 = 100.04 \text{ dB}$$

$$5.8 \text{ GHz} : 20 \cdot \log_{10}(5800) + 32.44 \approx 75.27 + 32.44 = 107.71 \text{ dB}$$

$$(二) 107.71 - 100.04 \approx 7.67 \text{ dB}$$

$$(三) 20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB} \quad (100.04 \rightarrow 106.06)$$

$$(四) \text{需補回 } 7.67 \text{ dB} \cdot \text{即 } 20 \cdot \log_{10}(k) = -7.67 \rightarrow k = 10^{(-7.67/20)} \approx 0.41 \text{ 倍}$$

【答】1 公里處 2.4 GHz 的損耗約 100.0 dB、5.8 GHz 約 107.7 dB，相差約 7.7 dB。距離加倍會使損耗增加約 6 dB。在其他條件相同下，改用 5.8 GHz 後可用距離約縮短為原本的 0.41 倍。

【工程意義】第 (三) 小題的 6 dB 是全章最該背下來的數字。它把「距離」與「分貝」之間建立了一個可以心算的換算：每多 6 dB 的餘裕，距離就可以加倍；每被遮擋掉 6 dB，可用距離就砍半。之後所有的判斷——要不要換天線、要不要升高地面站、能不能再飛遠一點——都可以用這個尺度去估。第 (四) 小題則給出了頻段選擇的實質代價：**0.41 倍不是小事**，原本三公里的作業半徑會縮到一點二公里。但這不代表 5.8 GHz 比較差——它的可用頻寬更大、在擁擠場地受干擾的機會可能較低，所以圖傳常用它，而遙控遙測不用。這正是 20-1 節分工的物理基礎。最後提醒一個實務上的常見錯誤：很多人用 FSPL 算出一個距離，然後拿它當規格。那個數字是理論上限——真實環境中扣掉遮蔽、反射與干擾之後，往往只剩下它的一小部分。

## 20-3 鏈路預算：一張加減法的表

### 【先講白話】

從發射機出發，一路加上增益、減掉損耗，看最後還剩多少。

剩下的比接收機的底線高多少，那個數字就決定了你還能飛多遠、還禁不禁得起一棵樹。

鏈路預算是通訊工程裡最樸素、也最有用的一個工具。它的形式就是一條加減法：把所有讓訊號變強的項目加起來，把所有讓訊號變弱的項目減掉，看接收端最後剩下多少功率。

在列出式子之前，先處理一個最常被誤解的項目：天線增益。

天線增益不會無中生有。一支 12 dBi 的天線並沒有把能量放大十六倍——它只是把原本向四面八方散開的能量，集中到某個方向去。集中得愈多，那個方向愈強，但涵蓋的角度就愈窄。

這個取舍在無人機上特別重要，因為機體會動。一支高增益的指向性天線在正對時表現極好，但

機體一旦飛出它的波束範圍，訊號會突然掉下來。所以：

地面端通常可以用較高增益的指向性天線（配合追蹤或人工對準），機體端則幾乎一定用低增益的全向天線——因為機體的姿態不斷改變，沒辦法保證朝向。

還有一個常被忽略的細節：全向天線並不是「所有方向都一樣強」。一般的鞭狀天線在垂直於天線軸的方向最強，而在天線的正上方與正下方最弱（所謂的「天線零點」）。這造成一個具體的現象：機體直接飛到地面站正上方時，訊號反而可能變差。這不是故障，是天線的形狀決定的。

最後是接收端的底線：接收靈敏度。它是接收機還能正確解出資料的最低功率。注意一件事：頻寬愈寬，靈敏度愈差——因為更寬的頻寬會收進更多雜訊。這是圖傳比遙控更早斷線的根本原因，也再次印證了 20-1 節的分工。

#### 【數學小教室】鏈路預算與鏈路餘裕

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

接收端的功率為：

$$P_{rx} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx} - L_{\text{路徑}} - L_{\text{其他}}$$

各項的單位：P 以 dBm，G 與 L 以 dB。L<sub>其他</sub> 包含纜線、接頭、天線未對準、極化不匹配等。

鏈路餘裕則是接收功率高出靈敏度的量：

$$\text{鏈路餘裕} = P_{rx} - S_{rx}$$

這個數字才是重點，而不是 P<sub>rx</sub> 本身。餘裕代表這條鏈路還禁得起多少額外的衰減：一棵樹、一次姿態改變、一台在旁邊搶頻寬的機體。

該留多少？這取決於環境與任務性質，但有兩個原則可以依循：

第一，空曠、視線良好、無其他發射源的場域，餘裕可以較小；都市、多反射、多機同場的場域必須留得更多。

第二，餘裕不是用來吸收「我算得不太準」的。這與第 14 章的續航餘裕、第 18 章的返航保留是同一個原則——估算的不確定度應該反映在估算裡，餘裕留給真正的意外。

反過來用，可以求出最大可用距離。令餘裕等於要求值 M，可容許的路徑損耗為：

$$FSPL_{\text{max}} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx} - L_{\text{其他}} - S_{rx} - M$$

再由 20-2 節的式子反解：

$$d_{\max} = 10^{((\text{FSPL}_{\max} - 32.44 - 20 \cdot \log_{10} f) / 20)}$$

這條反解式有一個很實用的推論。由於距離每加倍需要 6 dB，在收發兩端各換上增益高 6 dB 的天線（共 +12 dB），可用距離會變成四倍——而要靠發射功率達到同樣效果，功率必須提高十六倍。天線幾乎總是比功率划算，而且它不受法規對發射功率的限制影響（但天線的等效輻射功率仍受規範，見第 37 章）。

這張加減法的表畫成圖，長相是這樣的（圖 20-3）：發射功率是起點，天線增益往上墊、損耗往下扣，而最後那一欄的長度——接收功率高出靈敏度的那一段——才是真正要看的東西。

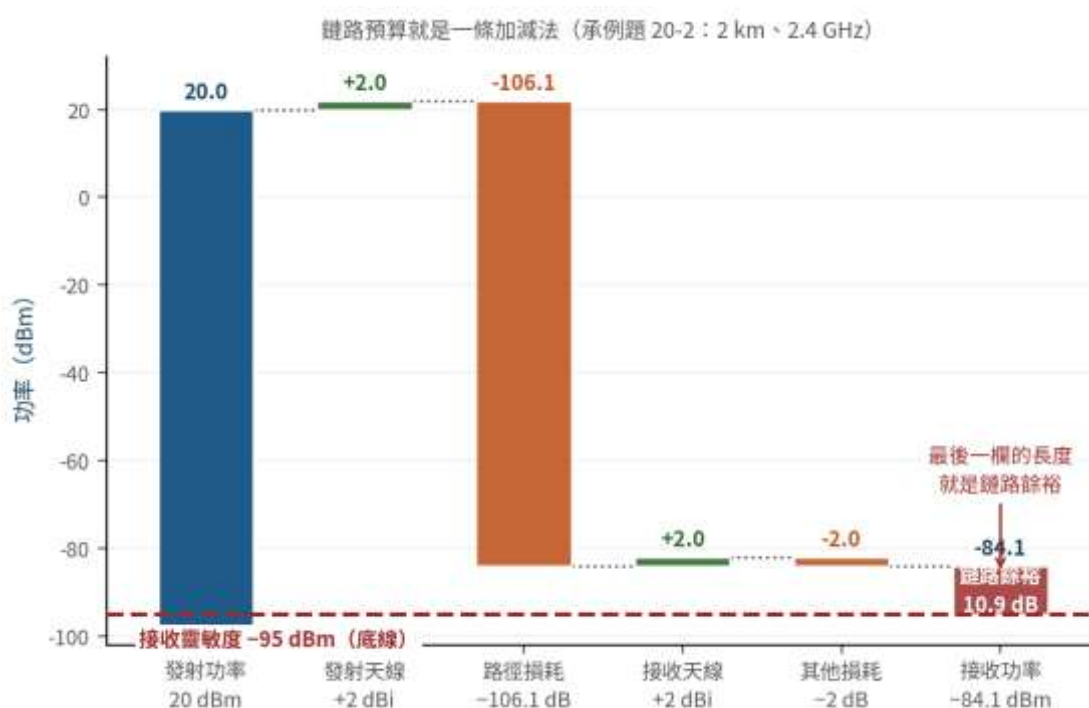


圖 20-3 鏈路預算的逐項加減（承例題 20-2）。

### 例題 20-2 這條鏈路能飛多遠

【已知】某 2.4 GHz 遙控鏈路：發射功率 20 dBm、發射端天線增益 2 dBi、機上天線增益 2 dBi、纜線與其他損耗合計 2 dB、接收靈敏度 -95 dBm。要求鏈路餘裕至少 10 dB。

【求】（一）2 公里處的接收功率與鏈路餘裕；（二）在 10 dB 餘裕要求下的最大可用距離；（三）若收發兩端各換成增益 8 dBi 的天線，最大距離變成多少？（四）若改以提高發射功率達到同樣效果，功率需提高幾倍？

（一）FSPL(2 km, 2.4 GHz)  $\approx$  106.06 dB

$$P_{rx} = 20 + 2 + 2 - 2 - 106.06 \approx -84.06 \text{ dBm}$$

$$\text{餘裕} = -84.06 - (-95) \approx 10.9 \text{ dB}$$

$$(二) \text{ FSPL}_{\max} = 20 + 2 + 2 - 2 - (-95) - 10 = 107 \text{ dB}$$

$$20 \cdot \log_{10}(d) = 107 - 32.44 - 67.60 = 6.96 \rightarrow d \approx 2.23 \text{ km}$$

$$(三) \text{ 兩端各多 } 6 \text{ dB} \cdot \text{共 } +12 \text{ dB} \rightarrow \text{FSPL}_{\max} = 119 \text{ dB}$$

$$20 \cdot \log_{10}(d) = 18.96 \rightarrow d \approx 8.87 \text{ km (約 } 3.98 \text{ 倍)}$$

$$(四) +12 \text{ dB 即 約 } 16 \text{ 倍的發射功率}$$

【答】2 公里處的接收功率約  $-84 \text{ dBm}$ ，餘裕約  $10.9 \text{ dB}$ ，剛好滿足要求。在  $10 \text{ dB}$  餘裕下最大可用距離約  $2.23 \text{ 公里}$ ；兩端各換成  $8 \text{ dBi}$  天線後可延伸至約  $8.9 \text{ 公里}$ ，約為原本的四倍。要用發射功率達到同樣效果，功率須提高約  $16 \text{ 倍}$ 。

【工程意義】第 (三) 與第 (四) 小題放在一起，就是這一章最重要的工程結論：天線幾乎永遠比功率划算。兩端各換一支天線就能把距離變成四倍，而要用功率達成同樣的事，必須把  $100 \text{ 毫瓦}$  提高到  $1.6 \text{ 瓦}$ ——那會大幅增加耗電、發熱、干擾別人的程度，而且多數共用頻段的法規對發射功率設有上限 (第 37 章)。但天線增益也有代價，就是 20-3 節開頭說的那件事：波束變窄。 $8 \text{ dBi}$  的地面天線必須持續對準機體，若機體飛到它的波束外，餘裕會瞬間消失。所以高增益天線在實務上通常搭配追蹤雲台或由人持續對準，否則算出來的  $8.9 \text{ 公里}$  只是一個在紙上成立的數字。另外注意第 (一) 小題的  $10.9 \text{ dB}$ ：它看起來「剛好夠」，但那是完全無障礙的理想值。現場只要有一排行道樹、或者旁邊有另一組人在同一頻段作業，這  $10.9 \text{ dB}$  可能瞬間被吃光——這正是為什麼規劃時要用餘裕來思考，而不是用距離。

## 20-4 看得見，不等於通得到

### 【先講白話】

電波不是沿著一條細線走的，它需要一整條「走廊」。

所以就算你看得到機體，只要中間那棵樹站得夠近，訊號還是會掉。

上一節算出的距離，假設路徑上什麼都沒有。這一節處理「路徑上有東西」的情況，而它分成兩



個層次。

第一層是地球的曲率。地球是圓的，所以兩點之間的直視距離有上限。飛得愈高，看得愈遠——這是提高飛行高度能延伸通訊距離的根本原因（在法規允許的高度上限內，第 37 章）。

不過對多數民用無人機作業而言，曲率通常不是限制因素。一台在一百公尺高度的機體，其無線電視距可達數十公里——遠大於一般的作業半徑。真正的限制，是下面這一層。

第二層是路徑周圍的淨空，這才是實務上的主角。

電波不是沿著一條幾何直線傳播的。它在傳播時會佔據直視路徑周圍一個橢球狀的空間，稱為菲涅耳區。只要有物體侵入這個區域，即使它並沒有真正擋住那條直線，訊號一樣會衰減。

這解釋了一個很多人覺得莫名其妙的現象：「我明明看得到機體，為什麼訊號會弱？」——因為你的眼睛只在意那條直線，而電波在意的是整條走廊。

這一層也是地面站擺放位置最關鍵的考量。把天線從地面抬高一兩公尺，往往比換一支更好的天線還有效——因為它讓菲涅耳區脫離了地面與周圍的雜物。

#### 【數學小教室】無線電視距與菲涅耳區

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、無線電視距。考慮大氣折射的一般工程近似為：

$$d(\text{km}) \approx 4.12 \times (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$$

其中  $h_1$ 、 $h_2$  為兩端天線的高度，單位公尺。

以飛行高度 100 m、地面天線高 2 m 為例： $d \approx 4.12 \times (10 + 1.41) \approx 47 \text{ km}$ 。

這個數字通常遠大於實際作業半徑，所以曲率很少是限制。

二、菲涅耳區。第一菲涅耳區在路徑上某點的半徑為：

$$r(\text{m}) = 17.32 \times \sqrt{(d_1 \cdot d_2 / (f \cdot d))}$$

其中  $d_1$ 、 $d_2$  為該點到兩端的距離 ( km )、 $d = d_1 + d_2$ 、 $f$  為頻率 ( GHz )。半徑在路徑中點最大。

以 1 公里的路徑、2.4 GHz 為例，中點半徑為：

$$17.32 \times \sqrt{(0.25 / 2.4)} \approx 5.59 \text{ m}$$

工程上的經驗法則是：至少保持第一菲涅耳區 60 % 的淨空，也就是本例的 3.35 公尺。換句話

說，路徑中點附近三公尺半以內不該有東西——而一棵行道樹就有這個高度。

三個由式子直接讀出來的推論：

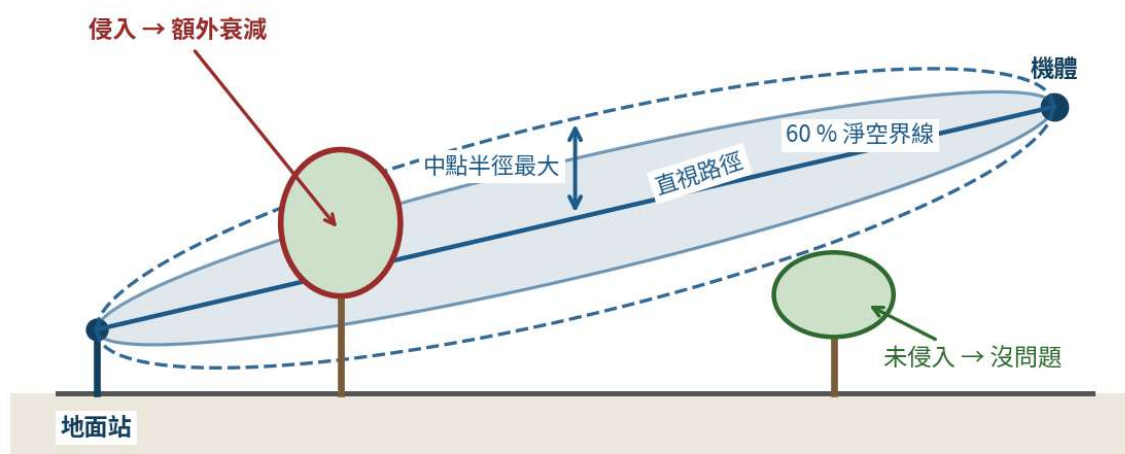
第一，頻率愈高，菲涅耳區愈細。同一條 1 公里路徑，5.8 GHz 的中點半徑僅約 3.6 公尺。這是高頻少數的優勢之一。

第二，距離愈長，需要的淨空愈大。2 公里路徑在 2.4 GHz 的中點半徑增為約 7.9 公尺。

第三，最需要淨空的地方在中點，不是兩端。所以障礙物離地面站愈遠、又還沒接近機體時，影響最大——這與直覺相反。

菲涅耳區長什麼樣子，用一張側視圖最清楚（圖 20-4）：直視路徑周圍是一個橢球狀的走廊，中間最胖、兩端最細。同樣高度的兩棵樹，站在中段會侵入，站在靠近機體的一端則不會。

第一菲涅耳區與 60 % 淨空需求



電波要的不一條線，是一整條走廊——所以看得見不等於通得到

圖 20-4 第一菲涅耳區與 60 % 淨空需求（側視示意）。

### 例題 20-3 那排行道樹會不會擋到

【已知】地面站天線架設於高度 2 m，機體在 100 m 高度作業，使用 2.4 GHz。作業水平距離 1 km，路徑中點附近有一排高約 12 m 的行道樹。

【求】（一）無線電視距；（二）路徑中點的第一菲涅耳區半徑與 60 % 淨空需求；（三）該處的直視路徑高度約為多少？樹會不會侵入？（四）提出兩項改善方式。

（一） $d \approx 4.12 \times (\sqrt{100} + \sqrt{2}) = 4.12 \times 11.41 \approx 47 \text{ km}$ （遠大於 1 km，非限制）

(二)  $r = 17.32 \times \sqrt{(0.5 \times 0.5 \div (2.4 \times 1))} \approx 5.59 \text{ m}$  ; 60 % 淨空需求  $\approx 3.35 \text{ m}$

(三) 中點的直視路徑高度  $\approx (2 + 100) \div 2 = 51 \text{ m}$

樹頂 12 m , 距離路徑  $51 - 12 = 39 \text{ m}$  , 遠大於 3.35 m  $\rightarrow$  不會侵入

(四) 把地面站天線抬高並移至開闊處 ( 脫離地面雜波、減少中段障礙 ) ; 必要時提高作業高度, 使中點的路徑高度遠離樹冠

【答】無線電視距約 47 公里, 不構成限制。路徑中點的第一菲涅耳區半徑約 5.6 公尺、60 % 淨空需求約 3.35 公尺; 該處直視路徑高度約 51 公尺, 與 12 公尺高的樹頂相距 39 公尺, 不會侵入。改善方式為把天線抬高並移至開闊處, 必要時提高作業高度。

【工程意義】這一題的結論是「沒問題」, 但過程比結論重要——因為只要把高度改一改, 答案就會翻過來。若機體降到 20 公尺高度作業, 中點的路徑高度變成 11 公尺——比樹頂還低, 直接被擋住。這正是低空巡檢、貼地作業、以及在有坡度的地形中飛行時, 鏈路品質突然劣化的原因。第 (二) 小題的 3.35 公尺也值得記住: 它是一個「人的尺度」的數字——一個人、一部車、一道圍牆都在這個量級。所以地面站不該擺在地上、不該擺在車子後面、也不該讓操作者自己的身體擋在天線與機體之間。實務上最有效的三個動作, 成本都極低: 把天線抬高 ( 脫離地面雜波 ) 、站到開闊處 ( 減少中段障礙 ) 、不要背對機體 ( 人體本身就會吸收電波 ) 。它們的效果經常勝過換一整套設備。

## 20-5 延遲：你看到的畫面永遠是過去式

### 【先講白話】

畫面從相機到你的眼睛, 中間要經過壓縮、傳輸、解壓縮、顯示。

每一段都要時間, 而機體在這段時間裡並沒有停下來等你。

延遲是圖傳最容易被低估的一項特性。它不像距離或訊號強度那樣會顯示在螢幕上, 但它直接決定了你能飛多快。

從相機感光到操作者看見, 中間至少有五段:

一、相機曝光與讀出。感光元件把光變成資料所需的時間。

二、編碼（壓縮）。影像的原始資料量極大，必須壓縮後才傳得動。壓縮率愈高、畫質保留愈好的編碼方式，通常也愈花時間。

三、傳輸。電波本身的飛行時間可以忽略（光速），但封包的排隊、重傳與緩衝不能忽略——而這一段在訊號變差時會顯著拉長。

四、解碼。地面端把壓縮資料還原成影像。

五、顯示。螢幕本身的更新與緩衝。

業界把這整條鏈路稱為「glass-to-glass」延遲——從鏡頭的玻璃到螢幕的玻璃。而操作者真正面對的延遲比這還長，因為後面還要接上兩段：人的反應時間，以及遙控指令送達機體的時間。

這條完整的鏈路有一個很重要的性質：它是單向累加的，沒有任何一段可以互相抵銷。

而它造成的後果非常具體：你看到障礙物的那一刻，機體其實已經比畫面中更接近它了。

把這幾段排成一條時間軸，比例關係就很清楚了（圖 20-5）：影像那一段只佔不到三成，人的反應才是最長的那一塊。這也說明了為什麼「換一套更低延遲的圖傳」並不能真正解決問題。

把圖傳延遲壓到零，總延遲也只從 420 ms 降到 300 ms

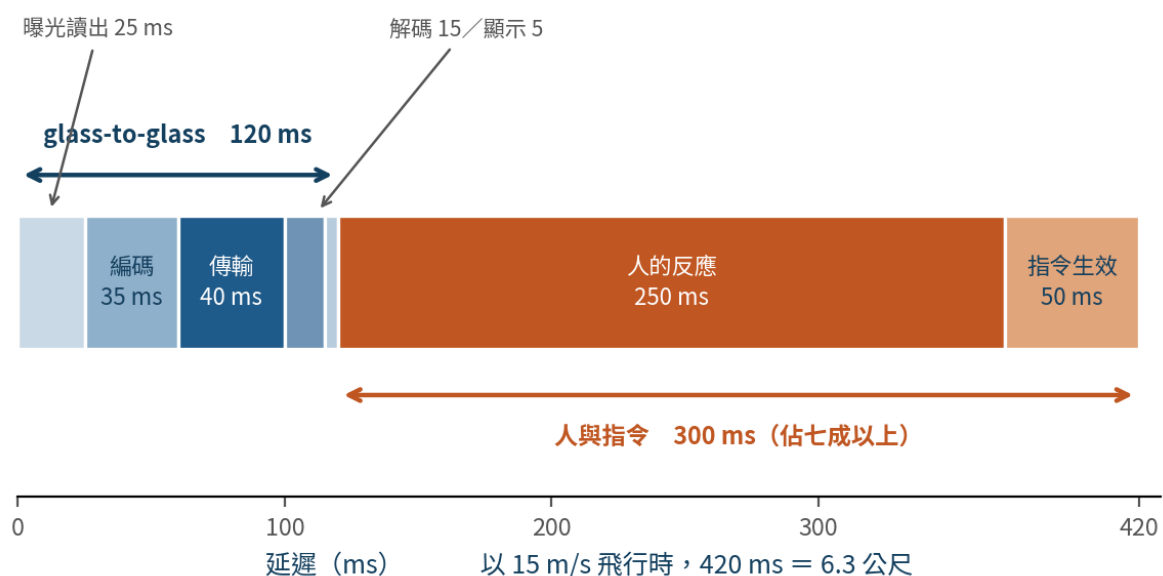


圖 20-5 延遲的組成（總計約 420 毫秒）。

#### 例題 20-4 延遲換算成距離

【已知】某圖傳系統的 glass-to-glass 延遲為 120 ms。操作者的反應時間估計 250 ms，遙控指

令送達並使機體開始改變狀態約需 50 ms。機體以 15 m/s 巡航。

【求】（一）僅計影像延遲，機體在這段時間移動多遠？（二）含反應與指令的總延遲為何？對應多少距離？（三）若速度提高到 20 m/s，總距離變成多少？（四）若作業規定「發現障礙後須在 5 公尺內開始迴避」，速度上限應設為多少？

$$(一) 15 \times 0.120 = 1.8 \text{ m}$$

$$(二) 120 + 250 + 50 = 420 \text{ ms} ; 15 \times 0.420 = 6.3 \text{ m}$$

$$(三) 20 \times 0.420 = 8.4 \text{ m}$$

$$(四) v \leq 5 \div 0.420 \approx 11.9 \text{ m/s}$$

【答】僅影像延遲對應 1.8 公尺；含反應與指令的總延遲 420 毫秒，對應 6.3 公尺；提高到 20 m/s 時為 8.4 公尺。若要求 5 公尺內開始迴避，速度上限約 11.9 m/s。

【工程意義】第（二）小題揭露了一個常被忽略的比例：在 420 毫秒的總延遲裡，影像只佔 120 毫秒——不到三成。換句話說，就算把圖傳延遲壓到零，總距離也只從 6.3 公尺降到 4.5 公尺。這說明了兩件事：第一，追求極低延遲的圖傳有其價值，但它不能解決根本問題；第二，真正的主導項是人——而人的反應時間沒辦法靠換設備改善。第（四）小題則示範了這一章最實用的一種計算：把「安全距離」除以「總延遲」，得到速度上限。這個數字應該寫進作業程序，而不是憑感覺。而且要注意它與第 19 章的關係：在遮蔽環境中，影像延遲還會因為訊號劣化而拉長——正好是在最需要快速反應的時候變得更慢。所以速度上限應該以劣化情況下的延遲估算，而不是用最順暢時量到的數字。最後一個推論：這也解釋了為什麼自動避障必須做在機上。機上的感測到反應鏈路只有數十毫秒（第 17 章），而繞經地面的人工迴避是它的十倍以上。

## 20-6 干擾、多機同場與失聯

### 【先講白話】

你的頻段不是你的。

所以真正要問的不是「訊號夠不夠強」，而是「它比雜訊高出多少」。

多數民用無人機使用的是共用頻段——任何符合規範的設備都可以使用，而代價是必須容忍他人

的干擾。這在無人機的情境下特別嚴重，因為：

- 一、同一個場地常常有多台機體。校慶、比賽、聯合演練——每一台都在發射。
- 二、常用頻段也是無線網路的頻段。都市、校園、廠房的環境中，背景訊號非常擁擠。
- 三、機體會飛高。在地面被建物擋住的訊號源，在空中全部都「看得見」——高度會讓干擾變嚴重，而不是變輕。這一點與直覺相反，但很關鍵。

所以判斷鏈路健康，不能只看訊號強度，要看訊號高出雜訊多少。一條強度不變的鏈路，在雜訊上升時一樣會失效——這就是開場那個校慶故事的物理解釋。

對抗干擾的手段大致有四類：

- 第一，頻率分離。多機同場時把各機的頻道錯開，是最直接也最有效的作法。
- 第二，跳頻與展頻。讓訊號在多個頻率之間快速切換，使單一頻點的干擾只影響一小部分資料。這是現代遙控鏈路的標準作法，但它不能對抗整個頻段都被佔滿的情況。
- 第三，空間分離。分批起飛、拉開地面站之間的距離、利用地形或建物遮蔽其他訊號源。成本最低、效果常常最好。
- 第四，天線指向。指向性天線不只讓目標方向變強，也讓其他方向的干擾變弱——它同時改善分子與分母。

現在談鏈路真正斷掉的情況。

最重要的一個觀念是：失聯通常不是瞬間發生的。它幾乎總是先經歷一段劣化——遙測更新變慢、圖傳開始破圖或卡頓、訊號強度指標下降、重傳次數上升。這些徵兆在地面站上看得到，而它們就是你的提前警告。

而反應應該是分層的，且必須事先決定：

- 第一層，出現劣化徵兆。停止繼續遠離、立刻把機體往回帶（縮短距離是最快提升餘裕的手段：拉近一半就是 +6 dB）、確認天線指向、檢查是否有新的障礙物介入路徑。
- 第二層，圖傳中斷但遙控與遙測仍在。不要慌。依遙測資料判讀位置與姿態，以人工操控把機體帶回開闊處。這時機體仍在你的控制之下。
- 第三層，遙測也開始中斷。這是真正的警訊。立即朝地面站方向飛回，並準備讓失效行為接手。

第四層，完全失聯。飛控依第 18 章的設定執行失效行為。而那個設定是否適用於當下的場域，在起飛前就已經決定了——這正是第 18 章 18-5 節的重點。

最後補充一件與第 19 章呼應的事：在遮蔽環境中，失去鏈路與失去定位往往同時發生。橋下、廠房、峽谷——遮住衛星訊號的東西，通常也遮住你的遙控訊號。所以規劃這類作業時，兩種失效必須一起評估，不能分開處理。

| 層級   | 徵兆               | 機體是否仍可操控 | 應採取的動作              |
|------|------------------|----------|---------------------|
| 劣化   | 遙測更新變慢、圖傳卡頓、重傳上升 | 是        | 停止遠離、立即回飛、檢查指向與遮蔽   |
| 圖傳中斷 | 畫面消失，遙測正常        | 是        | 依遙測人工帶回，不要亂打桿       |
| 遙測中斷 | 狀態資料斷續或消失        | 可能仍可     | 朝地面站方向飛回，準備交由失效行為   |
| 完全失聯 | 上下行皆無回應          | 否        | 由飛控執行預設失效行為（第 18 章） |

表 20-4 鏈路劣化的四個層級與對應動作。注意第二列：畫面沒了不等於失控。

把這四層畫成一張流程圖，作業時就有一份可以照著做的對照（圖 20-6）：左邊是你在地面站上看得到的徵兆，右邊是對應的動作——而這份對照必須在起飛之前就讀過一次，不是等到發生時才開始想。





圖 20-6 鏈路劣化的四個層級與對應動作。

**【安全警語】**

無線電作業必須遵守法規：使用的頻段、最大發射功率與設備型式認證屬法定事項，須依第 37 章與國家通訊傳播委員會當年度公告辦理，不得自行改裝發射設備、加裝功率放大器或使用未經認證的模組。作業前務必完成下列確認：確認作業場域的頻譜狀況，多機同場時**事先分配頻道並分批起飛**；地面站天線架高、置於開闊處，操作者不得以身體遮擋天線與機體之間的路徑；依實際場域完成鏈路餘裕評估，並據此設定作業半徑，不得以理論距離作為作業依據；依總延遲與安全距離計算並設定速度上限（例題 20-4），且應以訊號劣化時的延遲為準；起飛前確認第 18 章的失效行為設定適用於當日場域，特別是返航高度與低電量門檻；全程監看遙測與訊號品質指標，出現劣化徵兆時立即縮短距離，而不是繼續觀望。在橋下、廠房、峽谷等遮蔽環境作業時，須同時評估失去鏈路與失去定位同時發生的情況（第 19 章），並事先決定該情況下的處置方式。若場域的頻譜環境無法取得可靠鏈路，正確的結論是改期或改用其他方式，而不是提高功率硬闖。未成年讀者進行任何實機飛行時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

**案例研究****案例一 校慶那天，十幾台機體搶同一段頻譜**

【問題】承本章開場。某校慶活動中多組人馬同時在操場飛行。前幾台一切正常，第五台之後開始出現圖傳卡頓、遙控距離縮短，兩台在約三十公尺處即出現訊號微弱警告。所有設備在事前的個別測試中都正常。

【系統分析】問題不在任何一台設備，在分母。每一台機體的發射，對其他機體而言都是雜訊。接收端的訊號強度可能幾乎沒有改變，但雜訊底提高了數個至十數個分貝，於是實際可用的鏈路餘裕被吃掉，可用距離按 6 dB 減半的規則急速縮短。三十公尺就警告，代表餘裕已經幾乎歸零。另有兩個加劇因素：第一，機體飛在空中，可以「看見」場內所有發射源，遮蔽效應消失；第二，校園環境本身的無線網路密度高，背景就已經擁擠。最關鍵的一點是：事前的個別測試完全測不出這個問題——因為當時只有一台在飛。

【做法】第一，分批飛行——這是成本最低、效果最好的手段，也是本案實際採用的作法。第二，事先分配頻道，讓同時作業的機體頻率錯開。第三，縮短作業半徑：由 6 dB 規則，距離減半就等於找回 6 dB 的餘裕。第四，把地面站拉開，避免多組操作者擠在同一處互相干擾。第五，改變測試方式：驗收測試應在接近實際作業的頻譜環境下進行，而不是在空曠無人的場地。

【結果與限制】本案的教訓是：鏈路的效能不是設備的屬性，是設備加上環境的屬性。同一套器材在不同場合可以差上一個數量級。限制在於：實際的干擾程度隨場地、設備數量、頻段規劃與當日環境差異極大，本案的三十公尺僅為示意；而某些設備的頻道分配方式並不完全由使用者控制。真正可遷移的是那個檢查習慣——飛之前先問一句：「今天這個場地，還有誰在發射？」本案為依本章原理所作的教學分析，非特定活動的實際紀錄。

## 案例二 畫面沒了，然後他把機體弄丟了

【問題】一名操作者在河岸進行巡檢，機體飛至約八百公尺外時圖傳畫面中斷。操作者以為已經失控，隨即大幅度推桿嘗試「把它拉回來」，機體姿態劇烈變化後偏離航線，最終在視線外降落於對岸的林地中。事後檢視飛行紀錄發現：畫面中斷的整個過程中，遙控與遙測鏈路都是正常的。

【系統分析】這是一次處置錯誤，而不是設備失效。圖傳的頻寬需求遠高於遙控與遙測，所以它的接收靈敏度較差、鏈路餘裕較小，必然最先斷線（20-1 節、20-3 節）。畫面消失只代表第三條鏈路的餘裕歸零，不代表機體失去控制。正確的判讀依據是遙測——姿態、位置、電量、模式全部都還在。但操作者把「看不見」誤解為「失控」，在沒有視覺回饋的情況下大幅打桿，反

而製造了真正的問題：機體姿態劇烈變化，位置迅速偏離，等到意識到方向錯誤時已經超出目視範圍。值得注意的是，這個錯誤的根源不是技術，是預期——他從來沒有想過「畫面會先斷」這件事。

【做法】第一，事前就要知道三條鏈路的斷線順序：圖傳最先、遙測次之、遙控最後。知道這件事，遇到時才不會誤判。第二，訓練無畫面操控：在安全的空曠場域，刻意關閉圖傳、只靠目視與遙測把機體帶回來——這與第 19 章「操作者須具備姿態模式接手能力」是同一類的要求。第三，建立處置順序（表 20-4）：畫面中斷時的正確動作是依遙測資料、以平穩的操作朝地面站方向帶回，而不是大幅修正。第四，作業半徑應以圖傳可用距離而非遙控可用距離設定，使畫面中斷成為警告而非緊急狀態。第五，全程保持目視——本案若機體始終在目視範圍內，畫面中斷根本不構成問題。

【結果與限制】本案顯示了一件事：鏈路的分層設計是一種保護，但前提是操作者知道它的存在。系統其實留了兩層餘裕給他，而他因為不知道，把第一層的警告當成了第三層的緊急狀況。限制在於：不同系統的鏈路配置與斷線順序不盡相同，應以自己實際使用的設備實測確認；而遙測的可讀性也因地面站軟體而異。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定操作者的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例都指向同一件事：通訊的問題，很少能在飛行當下解決。案例一的解法在排程表上，案例二的解法在訓練與預期上——兩者都必須在起飛之前完成。這與第 18 章的失效行為、第 19 章的漂移率實測是同一個結構：起飛之後能調整的東西非常少，所以真正的工作都在起飛之前。

## 實作活動

前兩級只需要一台電腦；第三級需要實機與合格成人全程監督，並應在空曠、合法、人員淨空的場地進行。

### Level 1 用試算表做一張鏈路預算表（免器材）

目標：把 20-2 與 20-3 節的加減法變成一張可以重複使用的表。

步驟：

一、建立輸入欄：發射功率 ( dBm )、兩端天線增益 ( dBi )、其他損耗 ( dB )、接收靈敏度 ( dBm )、頻率 ( MHz )、要求餘裕 ( dB )。

二、建立計算欄：任意距離下的 FSPL、接收功率、鏈路餘裕。

三、加一欄「最大可用距離」，由要求餘裕反解。

四、用例題 20-2 的數值驗證你的表算得對不對 ( 答案應為 2.23 km 與 8.87 km )。

五、做一組敏感度分析：分別把發射功率 +6 dB、天線增益各 +6 dB、頻率從 2.4 GHz 換成 900 MHz，看最大距離各變成多少。

記錄：完整的試算表，以及一段兩百字的說明，指出哪一項改動的效益最高、代價各是什麼。

討論：為什麼「兩端各 +6 dBi」的效果，等於「發射功率提高 16 倍」？請用分貝的加法解釋。

## Level 2 畫一張場域的非涅耳區剖面圖

目標：把 20-4 節的幾何用在一個真實的地點上。

材料：電腦、線上地圖與高程查詢工具、捲尺 ( 可選 )。

步驟：

一、挑一個你熟悉的、合法可飛的場地，標出預定的地面站位置與最遠作業點。

二、查出兩點之間的水平距離與沿線的地面高程，畫出地形剖面。

三、在剖面圖上畫出直視路徑 ( 地面站天線頂端到機體預定高度的直線 )。

四、計算路徑上三個位置 ( 四分之一、中點、四分之三 ) 的第一菲涅耳區半徑，並畫出 60 % 的界線。

五、標出沿線所有可能的障礙物 ( 樹、建物、電桿、地形隆起 )，檢查是否侵入。

六、把飛行高度改成一半重算一次，比較兩者。

記錄：兩張剖面圖與一段結論，說明在這個場地應該把地面站擺在哪裡、作業高度不應低於多少。

討論：為什麼中點的淨空需求最大？若把地面站往前移動一百公尺，中點會跟著移動嗎？

## Level 3 鏈路劣化的實地量測與處置演練

目標：親自看見鏈路劣化的徵兆，並演練表 20-4 的分層處置。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、符合法規；全程保持目視；事先確認失效行為設定適用於該場域（第 18 章）；作業距離應遠小於設備的標稱距離。

步驟：

- 一、在地面站上找出可以顯示訊號品質、遙測更新率與警告的畫面，並確認你看得懂每一項。
- 二、在目視範圍內逐步增加距離，每隔一段記錄一次訊號指標與圖傳狀態。
- 三、找出圖傳開始出現卡頓的距離，以及遙測開始變慢的距離，比較兩者。
- 四、刻意讓路徑被遮蔽：請一位同學站在天線與機體之間（保持安全距離），或把天線放低至地面，觀察指標的變化。
- 五、把天線抬高一公尺再測一次，比較差異。

六、演練處置：在安全距離內關閉圖傳畫面，只靠目視與遙測把機體平穩帶回起降點。

記錄：各距離下的指標數值、圖傳與遙測的劣化門檻距離、遮蔽與抬高天線造成的差異，以及第六步的操作心得。

討論：圖傳與遙測的劣化距離差了多少倍？這個比例與 20-1 節的分工是否一致？把天線抬高一公尺的效果，相當於鏈路預算上的幾分貝？

| 層級      | 所需資源               | 產出                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| Level 1 | 試算表軟體              | 可重複使用的鏈路預算表與敏感度分析  |
| Level 2 | 電腦、地圖與高程工具         | 場域的菲涅耳區剖面圖與地面站配置建議 |
| Level 3 | 實機、地面站、合格成人監督、空曠場地 | 劣化門檻距離的實測與分層處置演練紀錄 |

表 20-5 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法       | 為什麼不對                                |
|------------|--------------------------------------|
| 「訊號滿格就沒問題」 | 強度不等於品質。雜訊上升時強度可以完全不變，鏈路卻已經不可用（案例一）。 |

| 常見說法                    | 為什麼不對                                    |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 「距離加倍，訊號剩一半」            | 剩四分之一。距離加倍是 +6 dB 的損耗（例題 20-1）。          |
| 「功率愈大傳愈遠，所以加個放大器就好」     | 發射功率受法規規範，不得自行加裝；而且天線的效益通常更高（例題 20-2）。   |
| 「天線增益高就是比較好」            | 增益高等於波束窄。機體飛出波束就會突然掉訊號，機上端因此幾乎都用全向天線。    |
| 「看得到機體就一定通得到」           | 電波需要的是整條菲涅耳區走廊，不只是那條直線（20-4 節）。          |
| 「飛高一點干擾會變少」             | 相反。飛高之後原本被建物擋住的訊號源全都看得見，干擾通常變嚴重。         |
| 「畫面沒了就是失控了」             | 圖傳的餘裕最小，必然最先斷。此時遙控與遙測通常仍正常（案例二）。         |
| 「把圖傳延遲壓到最低就安全了」         | 總延遲中人的反應佔最大一份，換設備改善有限（例題 20-4）。          |
| 「在空地測過三公里，所以作業半徑可以設三公里」 | 那是最樂觀的條件。實際場域要扣掉遮蔽、反射與干擾，且必須保留餘裕。        |
| 「頻段是我先用的，別人不該干擾我」       | 共用頻段沒有優先權，使用者必須容忍他人干擾。解法是頻率與空間分離，不是提高功率。 |

表 20-6 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之傳播與鏈路預算屬通訊工程的標準內容；法規部分請以主管機關當年度公告為準。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] J. D. Parsons, \*The Mobile Radio Propagation Channel\*, 2nd ed., Wiley. ——行動通道傳播的標準參考，含自由空間損耗、遮蔽與多路徑。

[2] T. S. Rappaport, \*Wireless Communications: Principles and Practice\*, Prentice Hall. ——無線通訊通論，鏈路預算與雜訊分析的章節可對應本章 20-3 節。



[3] C. A. Balanis, \*Antenna Theory: Analysis and Design\*, Wiley. ——天線理論，增益、方向性與輻射場型的完整處理。

[4] ITU-R P.525 與 P.526 建議書（自由空間衰減與繞射傳播）。——國際電信聯盟的官方建議書，為本章公式的原始出處之一。

[5] 國家通訊傳播委員會（NCC）關於低功率射頻器材之技術規範與公告。——頻段、功率與型式認證須以當年度公告為準。

[6] 本書第 18 章（失效行為與自動返航）、第 19 章（無 GNSS 環境）、第 21 章（地面控制站）、第 37 章（法規）、第 39 章（超視距飛行）。

## 章末小結

第一，機上不只一條鏈路，而它們的設計目標互相衝突。遙控與遙測要的是「一定要到」，圖傳要的是「量要夠大」——頻寬與距離無法兼得，所以它們通常分頻段走。這個分工帶來一個實務上極重要的後果：**圖傳一定最先斷**。

第二，分貝把連乘變成加減。記住三個數字： $+3\text{ dB}$  是兩倍、 $+10\text{ dB}$  是十倍、 $+20\text{ dB}$  是一百倍。 $\text{dB}$  是比值， $\text{dBm}$  是絕對功率，兩者可以相加——鏈路預算就是靠這件事成立的。

第三，自由空間損耗只有兩個變數，各帶來一條  $6\text{ dB}$  規則。**距離加倍  $+6\text{ dB}$ ，頻率加倍  $+6\text{ dB}$ 。而  $6\text{ dB}$  代表功率剩四分之一**。這條規則讓「距離」與「餘裕」之間有了可以心算的換算（例題 20-1）。

第四，**鏈路預算的答案不是接收功率，是鏈路餘裕**。餘裕代表這條鏈路還禁得起多少意外——一棵樹、一次轉向、一台在旁邊發射的機體。而餘裕不該用來吸收估算的不確定度（同第 14、18 章的原則）。

第五，天線幾乎永遠比功率划算。兩端各多  $6\text{ dB}$  就能讓距離變成四倍，而同樣效果需要十六倍的發射功率（例題 20-2）。代價是波束變窄，機體飛出去就會掉訊號。

第六，**看得見不等於通得到**。電波需要的是直視路徑周圍的整條菲涅耳區走廊，而中點的淨空需求最大。把地面站天線抬高、站到開闊處、不要背對機體——這三個零成本的動作，效果經常勝過換設備（例題 20-3）。

第七，**延遲的主導項是人**。在  $420\text{ 毫秒}$  的總延遲裡，影像只佔不到三成。把「安全距離除以總



延遲」得到的速度上限，應該寫進作業程序，並且要以訊號劣化時的延遲為準（例題 20-4）。

第八，失聯不是瞬間發生的。它有徵兆、有層級，而且每一層都有對應的正確動作（表 20-4）。

其中最該記住的一條是：**畫面沒了不等於失控**。

最後一句話，把這一章收在它該在的位置。前面十九章談的都是「機體怎麼知道、怎麼決定、怎麼動作」；這一章談的是那條看不見的線——它是共用的、會消失的，而且斷掉的時候不會提前通知你。因此這一章所有的結論，最後都落在同一個地方：**通訊的問題很少能在飛行當下解決，真正的工作都在起飛之前**。

接下來的第 21 章進入地面端：地面控制站。有了鏈路，接下來要問的是——那些傳回來的資料，該怎麼呈現給人，才能讓人做出正確的判斷？

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

為什麼遙控鏈路與圖傳鏈路通常使用不同的頻段與頻寬？請從「距離」與「資料量」兩個角度說明。

**提示** | 想想頻寬與接收靈敏度的關係。

**參考解答** | 遙控的資料量極小但可靠度要求最高，所以採用較低頻率（損耗較小，例題 20-1）與較窄的頻寬（雜訊收得少、靈敏度較好），以換取距離與抗干擾能力。圖傳的資料量大上數個數量級，必須用較寬的頻寬，而頻寬愈寬靈敏度愈差；同時它多半採用較高頻段以取得足夠的可用頻寬，代價是傳播損耗更大。兩者的設計目標互相衝突，因此分開配置。

### 習題 2 [觀念]

為什麼說「天線增益不會無中生有」？高增益天線在無人機上的代價是什麼？

**提示** | 想想手電筒的聚光。

**參考解答** | 天線增益是把原本向四面八方散開的能量集中到某些方向，總輻射能量並沒有增加——就像手電筒調整聚光，中心變亮是因為周圍變暗。代價是波束變窄：增益愈高、涵蓋角愈小。在無人機上這特別麻煩，因為機體會移動且姿態不斷改變，一旦飛出波束範圍，訊號會突然大幅下降。因此機

上端幾乎都用低增益全向天線，高增益天線只用地面端，且需要持續對準或搭配追蹤裝置。

### 習題 3 [觀念]

一名操作者說：「我的訊號強度一直是滿格，所以鏈路沒問題。」請指出這個判斷的漏洞。

**提示** | 鏈路品質是一個比值。

**參考解答** | 訊號強度只是分子，真正決定鏈路能否運作的是訊號高出雜訊的程度。當場地內有其他發射源時（多台機體、無線網路），雜訊底上升，即使訊號強度完全不變，可用的餘裕也會被吃掉，鏈路因而劣化甚至失效（案例一）。此外強度指標通常不反映重傳次數與延遲變化，而這兩項才是劣化最早出現的徵兆（表 20-4）。

### 習題 4 [計算]

求 5.8 GHz 在 3 公里處的自由空間損耗。

**提示** |  $FSPL = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 32.44$ ，d 以 km、f 以 MHz。

**參考解答** |  $20\cdot\log_{10}(3) \approx 9.54$ ； $20\cdot\log_{10}(5800) \approx 75.27$ 。  $FSPL \approx 9.54 + 75.27 + 32.44 \approx 117.25$  dB。

### 習題 5 [計算]

某 900 MHz 遙測鏈路：發射功率 17 dBm、發射天線 3 dBi、接收天線 2 dBi、其他損耗 1.5 dB、接收靈敏度 -92 dBm，要求餘裕 12 dB。求最大可用距離。若改用 2.4 GHz 而其他條件不變，距離變成多少？

**提示** | 先求可容許的 FSPL，再反解距離。

**參考解答** |  $FSPL_{\max} = 17 + 3 + 2 - 1.5 - (-92) - 12 = 100.5$  dB。900 MHz： $20\cdot\log_{10}(d) = 100.5 - 32.44 - 59.08 = 8.98 \rightarrow d \approx 2.81$  km。2.4 GHz： $20\cdot\log_{10}(d) = 100.5 - 32.44 - 67.60 = 0.46 \rightarrow d \approx 1.05$  km。差距約 2.7 倍，這就是低頻段用於遙測的理由。

### 習題 6 [計算]

一條 2 公里的 5.8 GHz 路徑，求中點的第一菲涅耳區半徑與 60 % 淨空需求。

**提示** |  $r = 17.32 \times \sqrt{(d_1 d_2 / (f \cdot d))}$ ，d 以 km、f 以 GHz。

**參考解答** |  $r = 17.32 \times \sqrt{(1 \times 1 \div (5.8 \times 2))} = 17.32 \times \sqrt{0.0862} \approx 5.09$  m；60 % 淨空需求  $\approx 3.05$  m。與例題 20-3 的 2.4 GHz、1 km 情況（3.35 m）相近——距離變長使需求增加，頻率變高又使它減少，兩者部分抵銷。

**習題 7** [ 計算 ]

某系統 glass-to-glass 延遲 180 ms，操作者反應時間 300 ms，指令生效 60 ms。(一) 以 12 m/s 飛行時，總延遲對應多少距離？(二) 若要求 4 公尺內開始迴避，速度上限為何？

**提示** | 先加總延遲，再乘以速度。

**參考解答** | 總延遲 = 180 + 300 + 60 = 540 ms。(一)  $12 \times 0.540 = 6.48 \text{ m}$ ；(二)  $v \leq 4 \div 0.540 \approx 7.41 \text{ m/s}$ 。注意這個上限相當低——這說明在需要近距離操作的場域，速度必須大幅降低。

**習題 8** [ 計算 ]

地面站天線高 1.5 m，機體在 60 m 高度作業。求無線電視距。並說明這個數字在實務上代表什麼。

**提示** |  $d \approx 4.12 \times (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}) \cdot h$  以公尺。

**參考解答** |  $d \approx 4.12 \times (\sqrt{60} + \sqrt{1.5}) = 4.12 \times (7.75 + 1.22) \approx 36.96 \text{ km}$ 。這個數字遠大於一般作業半徑，代表地球曲率幾乎不是限制因素——真正限制距離的是鏈路預算 (20-3 節) 與路徑上的遮蔽 (20-4 節)。

**習題 9** [ 設計 ]

你要在一個四面環繞五層樓建物的校園中庭執行拍攝作業。從本章的觀點，這個場域有哪些通訊上的風險？你會怎麼配置？

**提示** | 想想菲涅耳區、多路徑與干擾三件事。

**參考解答** | 風險有四項。第一，遮蔽：建物會侵入菲涅耳區，尤其當機體飛到建物另一側時；第二，多路徑：四面牆面會造成反射疊加，訊號忽強忽弱 (與第 16 章同一物理原因)；第三，干擾：校園建物內的無線網路密度高，而機體升空後會「看見」全部；第四，遮蔽與定位失效可能同時發生 (第 19 章)。配置上：把地面站置於中庭中央、天線盡量抬高，使機體始終在直視範圍內；限制作業半徑與高度，避免飛到任何建物的另一側；事先量測不同位置的訊號指標，標出劣化的邊界並作為作業界線；選擇較不擁擠的頻道；降低速度以延長反應餘裕 (例題 20-4)；並確認第 18 章的失效行為在此場域適用——特別是返航高度必須高於五層樓建物。

**習題 10** [ 設計 ]

有人主張：「鏈路餘裕留 3 dB 就夠了，反正真的斷了還有自動返航。」請評論這個說法。

**提示** | 想想 3 dB 在距離上代表什麼，以及自動返航需要什麼前提。

**參考解答** | 兩處都有問題。第一，3 dB 太少。由 6 dB 規則，3 dB 僅相當於距離的 1.41 倍變化——

一棵樹、一次機體轉向造成的天線角度改變、或旁邊多一台機體，都可能一次吃掉這個量。餘裕的用途正是吸收這些無法預測的變化。第二，也是更根本的問題：把自動返航當成安全網是危險的。由第 18 章 18-5-3 節，自動返航在定位不可靠、返航高度不足、遮蔽環境或起降點有人員時反而更危險；而遮蔽環境往往同時使鏈路與定位失效（第 19 章、20-6 節），正是最不該依賴它的時候。正確的想法是：失效行為是最後一道防線，不是可以預先支用的額度。這與第 14 章「餘裕不是給估算不準用的」、第 18 章「返航保留不能拿來飛航線」是同一個原則。

## 第 21 章

# 地面控制站：介面、態勢感知與人機分工

*Ground Control Stations: Interfaces, Situational Awareness and Human-Machine Task Allocation*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 地面控制站 ( GCS )、遙測顯示、態勢感知、察覺與理解與預測、警告與告警、門檻、遲滯 ( hysteresis )、持續時間確認、假警報、警報疲勞、掃視週期、重訪問隔、注意力預算、模式 ( mode )、模式混淆、自動化意外、人機分工、飛行紀錄 ( log )、取樣率、事後分析

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之統計與時間預算計算為標準結果；所有門檻、雜訊、掃視時間與取樣率數值皆為示意值，實際設定須依設備特性與作業型態決定。人因工程之結論隨受測族群、訓練程度與任務性質差異極大，本章僅呈現原理與計算方法，不作為任何特定介面設計的規範依據。

## 叫獸開講

有一次評圖，我問一組學生：「剛才那趟飛行，電池最低掉到幾伏特？」

四個人面面相覷。

資料其實一直都在。地面站的螢幕上，電壓就顯示在右上角，整趟飛行都沒有消失過。他們也確實一直盯著螢幕看——看的是中間那個很大的即時影像。

我又問：「那飛行過程中有沒有跳出過警告？」

「好像有……有嗎？」

有。事後調出紀錄，那趟飛行總共觸發了十一次低電壓警告。而他們一次都沒注意到——因為前面九次都是虛驚一場，到第十次的時候，那個聲音對他們來說已經不是警告，是背景音。

這一章要處理的，就是這件事。

第 20 章把資料從機體送回地面。但資料送回來，不等於有人知道。

地面控制站是整個系統裡唯一一個「人在裡面」的環節，而這使它的設計問題與前面二十章完全不同：

前面的章節處理的是物理與演算法——螺旋槳的效率、卡爾曼濾波的增益、鏈路的餘裕。這些東西的行為是可預測的，算得出來的。

但這一章要處理的是：一個人在同時看三台機體、耳朵裡有警告聲、太陽直射螢幕、旁邊還有人在問問題的情況下，能不能在七秒之內發現電量不對。

這個問題一樣可以算，只是算的東西不一樣。

先講一個很反直覺的數字，它會在這一章的中段出現。

第 20 章算過：從相機到你的眼睛、再到你的手、再到機體開始反應，總延遲大約四百二十毫秒。那個數字很小，讓人覺得反應很即時。

但那是「你正在盯著看」的情況。如果異常出現在一個你每二十秒才掃一次的欄位上呢？平均要等十秒才會被看到——而十秒是四百二十毫秒的二十幾倍。換句話說：

在需要人去發現的異常上，真正的延遲不是鏈路造成的，是注意力造成的。

這條線索會貫穿整章。它導出三個實際的設計問題：

第一，警告要怎麼設，才不會變成背景音？門檻設鬆了會一直叫，設緊了會來不及——而這件事有一個乾淨的統計答案，本章 21-3 節會算給你看。那十一次警告不是機體的問題，是門檻的問題。

第二，一個人到底能監看幾台？這也可以算。給定每台需要多久看一次、每次看要花多久，上限就出來了——而算出來的數字通常比大家以為的小很多。

第三，人怎麼知道機體現在處於哪一種模式？這是自動化系統最典型的失效方式：機體正確地執行了 A 模式的行為，而操作者以為它在 B 模式。兩邊都沒有故障，但結果是一場意外。

最後要先說清楚一個立場，因為它決定了這一章的寫法。

地面站的設計目標不是「把所有資料都顯示出來」。資料愈多，愈難找到重要的那一項——而在緊急狀況下，多出來的資料就是干擾。好的地面站做的是相反的事：在平常把次要資訊收起來，在出事時把關鍵資訊推到最前面。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，一個警告門檻該怎麼設？為什麼「多留一點安全」反而可能讓系統更不安全？

第二，一個人監看多台機體的上限，是由哪幾個數字決定的？

第三，模式混淆是怎麼發生的？介面上可以做什麼來降低它？

最後補一句那組學生的後續。我們把低電壓警告的門檻重新算過，十一次變成一次——而那一次，是真的。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出地面控制站的三個角色<br>說出態勢感知的三個層次<br>說出什麼是假警報與警報疲勞<br>說出什麼是模式混淆                                                            |
| 我能解釋    | 解釋為什麼「顯示更多資料」不等於「操作者更清楚」<br>說明門檻設得太鬆與太緊各會造成什麼後果<br>解釋為什麼人去發現的異常，延遲主要來自掃視週期而非鏈路<br>說明自動化為什麼會降低操作者的態勢感知                |
| 我能設計與驗證 | 由量測雜訊與取樣數估算假警報次數，並設計門檻與持續時間確認<br>由重訪問隔與檢視時間計算一人可監看的機體數上限<br>估算「從異常發生到操作者採取動作」的總時間並換算成距離<br>依分析需求選定飛行紀錄的欄位與取樣率，並估算資料量 |

表 21-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞            | 一句話定義                          |
|---------------|--------------------------------|
| 地面控制站 ( GCS ) | 操作者用來監看機體狀態、下達指令並保存紀錄的軟硬體總稱。   |
| 態勢感知          | 操作者對「現在發生什麼、代表什麼、接下來會怎樣」的掌握程度。 |
| 察覺 ( 第一層 )    | 看到了某個資料項目本身，例如「電壓顯示 21.4 V」。   |



| 名詞              | 一句話定義                             |
|-----------------|-----------------------------------|
| 理解 (第二層)        | 知道這個數值代表什麼，例如「這已經接近門檻了」。          |
| 預測 (第三層)        | 推得出接下來會怎樣，例如「照這個速度，三分鐘後不夠返航」。     |
| 警告 (caution)    | 提醒注意、但尚不需立即動作的提示。                 |
| 告警 (warning)    | 要求立即動作的提示，通常伴隨聲音或明顯的視覺變化。         |
| 門檻 (threshold)  | 觸發警告的判斷界線。                        |
| 遲滯 (hysteresis) | 觸發與解除使用不同的門檻，避免數值在界線附近時反覆跳動。      |
| 持續時間確認          | 要求異常持續一段時間或連續數次取樣才觸發，用以抑制雜訊造成的誤判。 |
| 假警報             | 系統發出警告但實際上並無異常。                   |
| 警報疲勞            | 假警報過多導致操作者忽視甚至關閉警告的現象。            |
| 掃視週期            | 操作者輪流檢視各項資訊、再回到同一項所需的時間。          |
| 重訪間隔            | 某一項資訊最長可以多久不被檢視而仍屬安全。             |
| 模式 (mode)       | 系統當下的行為規則集合，例如姿態模式、定位模式、自動航線模式。   |
| 模式混淆            | 操作者以為系統處於某模式，實際上處於另一模式。           |
| 自動化意外           | 自動系統做了正確但不在操作者預期中的事，導致人措手不及。      |
| 飛行紀錄 (log)      | 機上或地面端保存的時間序列資料，是事後分析唯一可靠的依據。     |

表 21-2 本章核心名詞一句話定義。

## 21-1 地面站到底在做什麼

### 【先講白話】

它不是一個「顯示器」，是三件事：讓人看見、讓人下令、把過程留下來。

而这三件事對介面的要求，彼此是衝突的。

地面控制站這個詞涵蓋的東西範圍很大：小到一支裝著應用程式的手機，大到一整輛有多個座位的指揮車。但不管規模如何，它做的事情就是三件。

第一個角色：監看。把遙測資料（第 20 章）變成人看得懂的東西——姿態、位置、高度、速度、電量、模式、衛星品質、警告。這是最基本的功能，也是最容易做壞的一個。

第二個角色：指揮。讓操作者下達指令：起飛、航線、變更參數、切換模式、中止任務、返航。這個角色的關鍵不在功能多寡，而在「緊急時要按的那幾個，好不好按」。

第三個角色：記錄。把整趟飛行的資料保存下來。這個角色在飛行當下完全沒有作用，但在出事之後它是唯一可靠的證據——這也是 21-6 節的主題。

這三個角色對介面的要求互相衝突，而這正是地面站設計困難的原因：

監看希望資訊完整——最好什麼都看得到。

指揮希望操作簡潔——緊急時不該有第二個選擇讓你猶豫。

記錄希望取樣密集——愈細的資料，事後愈查得出原因。

把三者都推到極致，結果就是一個塞滿數字、按鈕藏在三層選單裡、而且還會卡頓的介面。好的設計是在三者之間做取捨，而取捨的依據，應該是「出事的那一刻需要什麼」，而不是「平常看起來專不專業」。

這裡要破除一個很普遍的迷思：資訊愈多愈好。

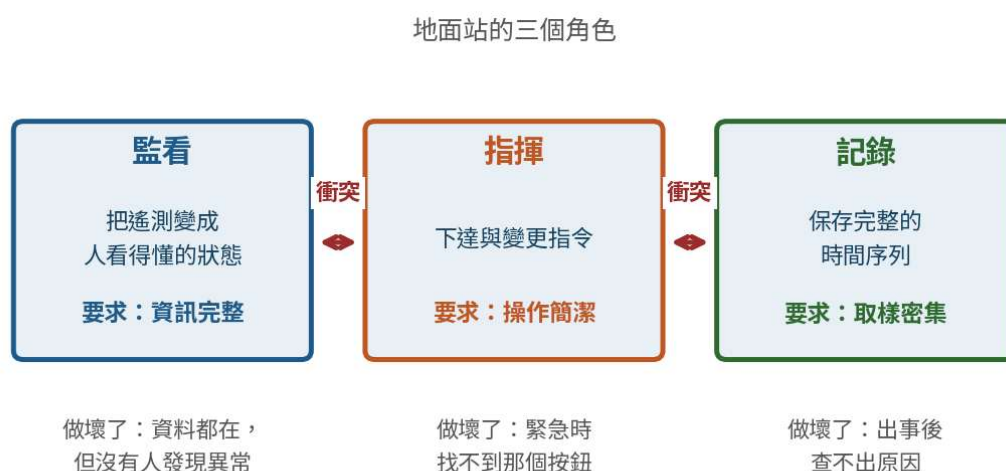
不對。人在單位時間內能處理的資訊量是有限的，而且在壓力下會變得更少。一個塞滿二十個數值的畫面，在平常看起來很完整，但在異常發生的那三秒鐘，它會變成一片雜訊——因為關鍵的那一項沒有任何方法從其餘十九項裡跳出來。

所以現代地面站的設計原則是分層：平常只顯示少數幾項核心資訊，其餘收起來；一旦某項超出正常範圍，才把它推到最前面。這個原則貫穿本章後面所有的討論。

| 角色 | 做什麼          | 對介面的要求        | 做壞了會怎樣        |
|----|--------------|---------------|---------------|
| 監看 | 把遙測變成人看得懂的狀態 | 資訊完整、異常要跳得出來  | 資料都在，但沒有人發現異常 |
| 指揮 | 下達與變更指令      | 關鍵操作好按、不易誤觸   | 緊急時找不到那個按鈕    |
| 記錄 | 保存完整的時間序列    | 取樣夠密、欄位夠全、不遺失 | 出事後查不出原因      |

表 21-3 地面站的三個角色與其衝突。第三欄的三項要求無法同時最大化。

把三個角色並排看，那組衝突就很清楚了（圖 21-1）：它們各自要的東西互相牴觸，而把三者都推到極致的結果，就是一個平常看起來很完整、出事時卻沒有人找得到關鍵資訊的介面。



### 三項要求無法同時最大化

取舍的依據應該是「出事的那一刻需要什麼」，而不是「平常看起來專不專業」

圖 21-1 地面站的三個角色與其互相衝突的要求。

## 21-2 從資料到判斷：態勢感知的三層

### 【先講白話】

看到數字，不等於知道它代表什麼；知道它代表什麼，也不等於知道接下來會怎樣。

出事的時候，缺的往往是第三層。

態勢感知指的是操作者對當下情況的掌握程度。它不是一個有或沒有的東西，而是分成三個層次，而且每一層都可能單獨失效。

第一層，察覺。資料有沒有進到你的意識裡。開場那組學生就卡在這一層——電壓一直顯示在螢幕上，但他們沒有看見。這一層的失效通常是介面問題：位置太邊緣、變化太不明顯、或者被其他東西蓋過去。

第二層，理解。看到了，但知不知道它代表什麼。「21.4 V」是一個數字；「這已經低於我今天設定的返航門檻」才是一個判斷。這一層的失效通常是訓練或標示問題——而介面可以幫上很

多忙：把絕對數值換成相對狀態（例如以顏色或刻度顯示「還剩多少餘裕」），就是在替操作者完成第二層。

第三層，預測。知道現在的狀態，還推得出接下來會怎樣。「照這個耗電速度，三分鐘後就不夠返航了」——這一層才是真正能讓人「提前」處置的東西。而多數地面站在這一層做得最少。

這三層的關係可以用一個很具體的例子說明。

同樣一筆「剩餘電量 32 %」：

只有第一層：你看到了 32 %。

加上第二層：你知道今天算出來的返航需求是 30 %（第 18 章例題 18-4），**所以現在只剩 2 % 的餘裕。**

加上第三層：你知道以目前的耗電速率，這 2 % 大約再撐四十秒，而你距離起降點還有九百公尺——所以現在就必須返航，不是等到跳警告才返航。

注意第三層的資訊其實地面站算得出來：耗電速率它知道、距離它知道、返航所需它也可以算（第 18 章）。**但多數介面只顯示 32 %，把後面兩層留給人自己做。**

這就是這一節最重要的設計觀念：介面每替操作者完成一層，操作者在壓力下出錯的機會就少一分。

而這也帶出一個必須先說清楚的取捨。把判斷交給系統有它的代價，21-5 節會回到這一點：當系統替人做的事情愈多，人對系統的理解往往愈少——直到系統做了一件他沒預期的事。

把同一筆資料放進三個層次，差別就一目了然了（圖 21-2）：同樣是「32 %」，第一層看到一個數字，第三層得到的是一個必須立刻行動的結論。而後兩層的計算，其實地面站都做得到。

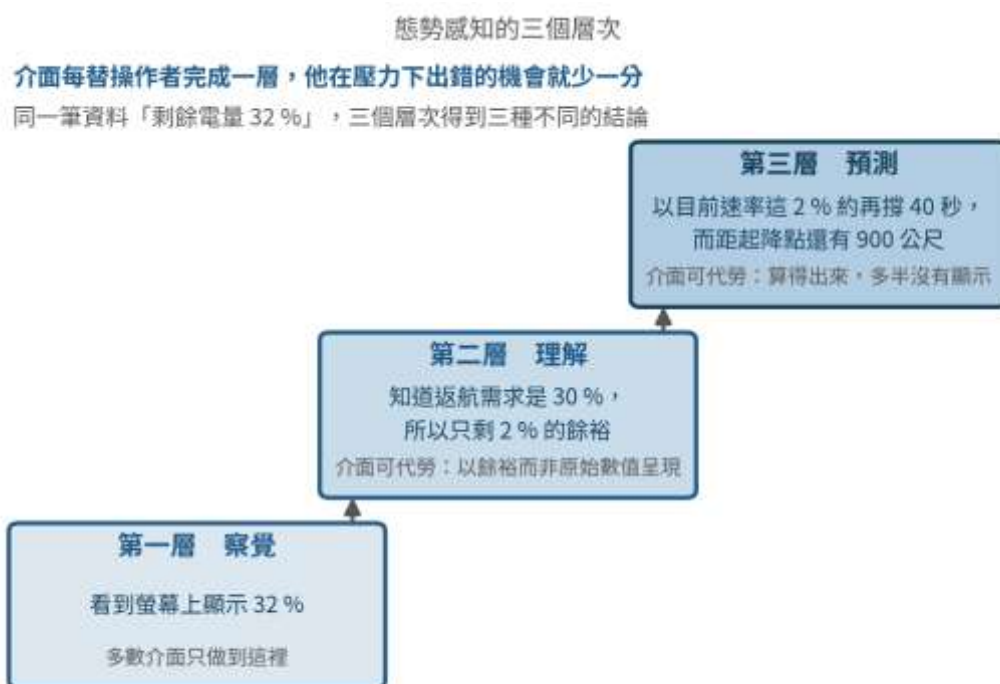


圖 21-2 態勢感知的三個層次 (以「剩餘電量 32 %」為例)。

## 21-3 警告要怎麼設，才不會變成背景音

### 【先講白話】

一個一直在叫的警告，等於沒有警告。

而「多留一點安全」正是讓它一直叫的主因——所以把門檻放寬，有時反而讓系統更安全。

警告的設計有一個核心矛盾：

門檻設得緊（一有苗頭就叫）——好處是不會漏掉真正的異常，壞處是假警報變多。

門檻設得鬆（很嚴重才叫）——好處是叫的時候一定是真的，壞處是可能來不及。

多數人的直覺是「寧可多叫幾次」，而這個直覺會產生一個很嚴重的後果：警報疲勞。

警報疲勞的機制非常好理解：當一個警告十次有九次是假的，人就會學會忽略它。而這個「學會」是理性的——在有限的注意力下，忽略一個低可信度的訊號是合理的策略。問題在於，第十次是真的。

所以：假警報不只是煩人，它會主動降低系統的安全性。一個叫得太頻繁的警告，比沒有警告更糟——因為它同時消耗了注意力，又建立了「這個聲音可以忽略」的習慣。

現在來看怎麼算。關鍵在於一件常被忽略的事：量測值本身是有雜訊的。

電壓、電流、高度、速度——每一個顯示在螢幕上的數字，都是一個真值加上一些隨機起伏。而只要門檻夠靠近正常值，雜訊本身就足以觸發警告，完全不需要真的有異常。

更關鍵的是：這件事要乘上取樣數。一次取樣觸發的機率看起來很小，但一趟二十分鐘的飛行有數千次取樣——小機率乘上大次數，結果可能大得驚人。

### 【數學小教室】門檻、雜訊與假警報次數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設某個量測值的真值為  $\mu$ 、雜訊的標準差為  $\sigma$ ，且雜訊近似為常態分布。若把警告門檻設在真值之下  $k$  個標準差處（即  $\mu - k\sigma$ ），則單次取樣觸發假警報的機率為：

$$p = \Phi(-k)$$

其中  $\Phi$  為標準常態分布的累積機率函數。幾個常用的值：

$$\cdot k = 2 : p \approx 2.28 \times 10^{-2}$$

$$\cdot k = 3 : p \approx 1.35 \times 10^{-3}$$

$$\cdot k = 4 : p \approx 3.17 \times 10^{-5}$$

但真正要看的不是單次機率，而是整趟飛行的期望次數。設取樣率為  $f$ 、飛行時間為  $T$ ，則總取樣數  $N = f \times T$ ，期望的假警報次數為：

$$E[\text{假警報次數}] \approx N \times p$$

這個乘法是整段的重點。以  $f = 5 \text{ Hz}$ 、 $T = 20 \text{ 分鐘}$  為例， $N = 6000$ ：

$$\cdot k = 2 : \text{期望 } 136.5 \text{ 次 (完全不可用)}$$

$$\cdot k = 3 : \text{期望 } 8.1 \text{ 次 (仍然太多)}$$

$$\cdot k = 4 : \text{期望 } 0.19 \text{ 次 (可接受)}$$

注意  $k = 3$  的情況：單次機率只有千分之一點三五，聽起來很安全，但乘上六千次取樣之後是八次。這正是開場那組學生遇到的情形。

第二個工具：持續時間確認。要求連續  $m$  次取樣都超過門檻才觸發。若各次取樣的雜訊互相獨立，則：

$$p_m = p^m$$

以  $k = 3$ 、 $m = 3$  為例： $p_3 \approx 2.46 \times 10^{-9}$ ，整趟飛行的期望次數約  $1.5 \times 10^{-5}$ ——幾乎不可能誤觸發，而代價只是延遲了兩個取樣週期（本例為 0.4 秒）。

這是一個極划算的交換：用不到半秒的延遲，換掉幾乎全部的假警報。

（提醒：實際的量測雜訊通常有相關性，連續取樣並非完全獨立，因此上式是樂觀估計。實務上應以實測資料檢驗。）

第三個工具：遲滯。觸發與解除使用不同的門檻（例如低於 21.0 V 觸發、高於 21.5 V 才解除）。這解決的是另一種問題：數值恰好在門檻附近來回跳動時，警告會反覆開開關關——那種閃爍比持續的警告更讓人煩躁，也更容易被關掉。

把三者合起來，一個可用的警告設計是：門檻拉開足夠的標準差、要求連續數次確認、並加上遲滯。

把這兩件事畫出來，門檻設計的全貌就出來了（圖 21-3）：上半是門檻在分布上的位置——離真值愈近，被雜訊掃到的尾端就愈大；下半是期望假警報次數隨  $k$  的變化，而三條線的落差說明了一件事：連續確認的效益遠大於調整門檻。

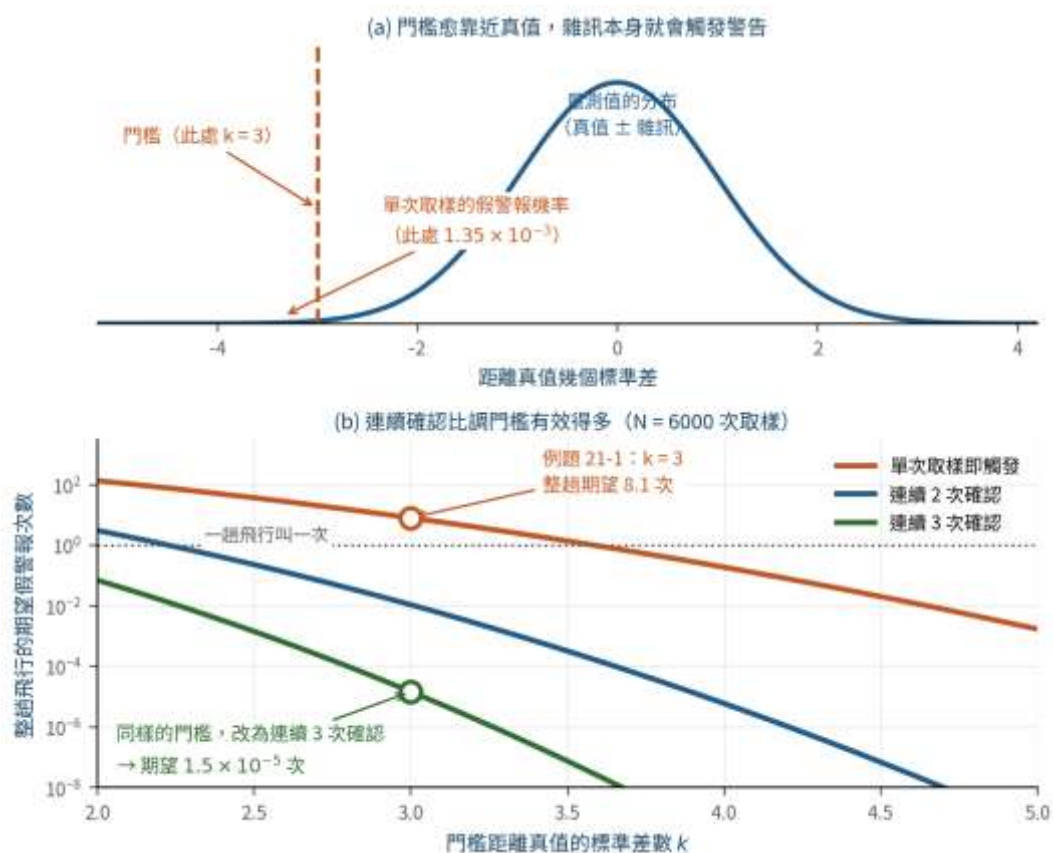


圖 21-3 門檻位置、連續確認次數與期望假警報次數。



**例題 21-1 那十一次警告是怎麼來的**

【已知】某機體的電池電壓量測雜訊標準差  $\sigma = 0.12 \text{ V}$ ，遙測取樣率  $5 \text{ Hz}$ ，作業時間  $20 \text{ 分鐘}$ 。操作者希望在電壓降到  $21.0 \text{ V}$  時得到警告，而飛行大部分時間的電壓約在  $21.36 \text{ V}$  附近。

【求】（一）此設定相當於幾個標準差？（二）整趟飛行的期望假警報次數；（三）若要把期望次數壓到  $0.2$  次以下，門檻應設在哪裡？（四）若改為要求連續  $3$  次取樣確認而門檻維持原設定，期望次數變成多少？

$$(\text{一}) k = (21.36 - 21.00) \div 0.12 = 3.0$$

$$(\text{二}) N = 5 \times 20 \times 60 = 6000; p = \Phi(-3) \approx 1.35 \times 10^{-3}$$

$$E \approx 6000 \times 1.35 \times 10^{-3} \approx 8.1 \text{ 次}$$

$$(\text{三}) \text{需 } p \leq 0.2 \div 6000 \approx 3.3 \times 10^{-5} \rightarrow k \approx 4.0$$

$$\text{門檻} = 21.36 - 4.0 \times 0.12 = 20.88 \text{ V}$$

$$(\text{四}) p_3 = (1.35 \times 10^{-3})^3 \approx 2.46 \times 10^{-9}; E \approx 1.5 \times 10^{-5} \text{ 次 (實質為零)}$$

【答】原設定相當於  $3$  個標準差，整趟飛行期望產生約  $8$  次假警報，與實際觀察到的十一次量級相符。要把期望次數壓到  $0.2$  次以下，門檻須降到約  $20.88 \text{ V}$  ( $4$  個標準差)；若改為要求連續  $3$  次取樣確認，即使門檻不變，期望假警報次數也幾乎降為零。

【工程意義】第 (二) 小題解釋了開場的謎題：機體沒有問題，門檻也不是「設錯了」——它只是沒有把取樣數算進去。千分之一點三五這個數字單獨看起來非常安全，但一趟飛行要抽六千次籤。這是一個在工程上反覆出現的陷阱：小機率乘上大次數。第 (三) 與第 (四) 小題則給出了兩條路，而第四條路明顯優於第三條：降低門檻 (第三) 是用「更晚才警告」換取安靜，這會壓縮真正異常時的反應時間；而持續時間確認 (第四) 只付出兩個取樣週期、本例約  $0.4$  秒的延遲，就幾乎消滅了全部的假警報，且完全沒有犧牲真警報的靈敏度。所以遇到「警告太吵」時，第一個該動的參數是確認次數，不是門檻。最後一個推論，也是這一節最重要的一句話：把門檻設寬一點、讓警告安靜下來，有時反而讓系統更安全——因為那個警告重新變得值得相信了。

**21-4 一個人能看幾台：注意力的預算**

**【先講白話】**

注意力跟電池一樣，是一種有限的資源，而且可以編成預算。

算出來的數字通常比大家以為的小很多。

「一個人可以同時操作幾台無人機？」——這個問題常常被當成經驗問題，但它其實可以算。

先把人在做的事拆開。一個監看者的工作是一個循環：看一眼某台機體的狀態 → 判斷是否正常 → 移到下一台 → .....繞一圈之後回到第一台。這一圈所需的時間，就是掃視週期。

而安全上的要求是反過來的：每一台機體都有一個「最長可以多久沒被看到」的上限，稱為重訪問隔。它由任務性質決定——在障礙物附近低空作業的機體，重訪問隔必須很短；在空曠地高空定速飛行的機體，可以長一些。

兩者一比，可監看的機體數上限就出來了。

但這裡有一個非常容易被忽略的修正項：監看者不是只在掃視。他還要回答旁人的問題、記錄資料、操作某一台機體、處理突發狀況。這些事情會把可用於掃視的時間比例大幅壓低，而下面的例題會顯示，這個修正項的影響比多數人想的大。

另外還有一件必須分清楚的事：「監看」與「操控」是兩回事。

一個人可以監看多台自動飛行的機體；但一個人同一時間只能手動操控一台。一旦其中一台需要人工接手，監看者就必須從「看 N 台」切換成「飛 1 台」——而在那段時間裡，其餘 N-1 台等於沒有人在看。

所以多機作業的人力配置不能只按平均負載計算，必須按「其中一台出狀況」的情境計算。這是本節最重要的實務結論。

**【數學小教室】掃視預算與可監看機體數**

*跳過這個方塊不影響後面的閱讀。*

設每台機體檢視一次所需時間為  $t_d$ 、要求的重訪問隔為  $T_r$ ，且監看者可用於掃視的時間比例為  $u$  ( $0 < u \leq 1$ )，則可監看的機體數上限為：

$$N_{\max} = u \times T_r / t_d$$

以  $t_d = 4$  秒、 $T_r = 20$  秒為例：

- $u = 1.0$  ( 完全專注於掃視 ) :  $N \leq 5$  台
- $u = 0.6$  ( 四成時間做其他事 ) :  $N \leq 3$  台
- $u = 0.5$  :  $N \leq 2.5$  台 , 即 2 台

第二件事：異常要多久才會被發現。

若異常發生的時刻與掃視週期無關，則它平均要等半個掃視週期才會被看到：

$$t_{\text{察覺}} \approx T_{\text{scan}} / 2, \text{ 其中 } T_{\text{scan}} = N \times t_d$$

再加上判讀所需的時間  $t_{\text{判讀}}$  與指令生效的時間 ( 第 20 章 )，總時間為：

$$t_{\text{總}} \approx T_{\text{scan}}/2 + t_{\text{判讀}} + t_{\text{端到端}}$$

而這個總時間，才是機體「無人照看地繼續往前飛」的時間。把它乘上速度，就是那段距離。

第三件事，也是最重要的一件：這三項的量級完全不同。

由第 20 章， $t_{\text{端到端}}$  約 0.42 秒； $t_{\text{判讀}}$  約數秒；而  $T_{\text{scan}}/2$  可以是十秒以上。

換句話說：在需要人去發現的異常上，鏈路延遲根本不是瓶頸——注意力才是。第 20 章那個「把圖傳延遲壓到零也只省下 120 毫秒」的結論，在這裡以更誇張的比例重演。

兩個直接的設計推論：

第一，把「需要人去發現」的項目改成「系統主動告知」，效益遠高於任何延遲優化。一個設計良好的警告 ( 21-3 節 ) 可以把  $T_{\text{scan}}/2$  這一項整個消掉。

第二，減少機體數與縮短檢視時間同樣有效。由  $T_{\text{scan}} = N \times t_d$ ，把檢視時間從 4 秒縮到 2 秒 ( 例如改善介面，讓狀態一眼可辨 )，等於可監看的機體數加倍。

把掃視畫成時間軸，那個「平均要等半個週期」就變得具體了 ( 圖 21-4 )：異常可能落在循環中的任何一點，而它必須等到下一次輪到那台機體才會被看見。下半則顯示機體數增加時，這段等待如何直接換算成機體飛出去的距離。

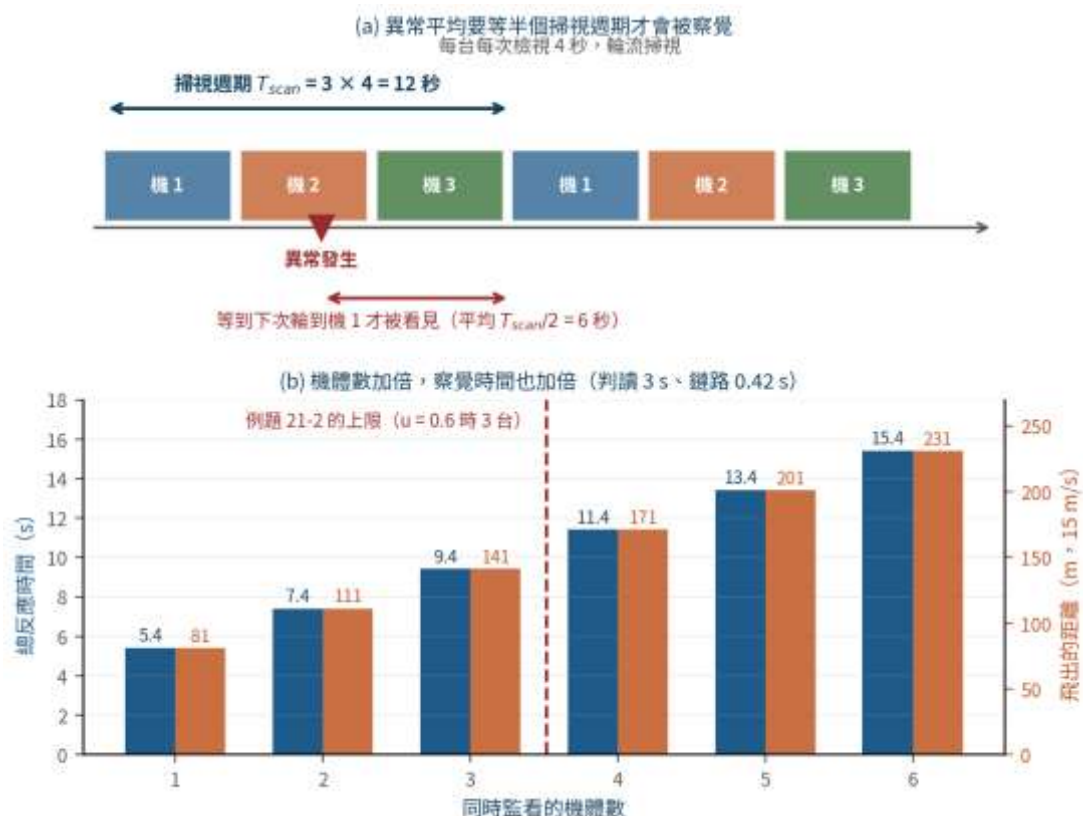


圖 21-4 掃視週期、察覺時間與機體飛出的距離。

**例題 21-2 一個人能監看幾台**

【已知】某測繪作業中，每台機體檢視一次需要 4 秒（讀取高度、電量、模式、位置並判斷是否正常）。任務要求每台機體的重訪問隔不超過 20 秒。

【求】（一）若監看者完全專注於掃視，可監看幾台？（二）若有四成時間須處理其他事務，可監看幾台？（三）若介面改善使檢視時間降為 2 秒（其他條件同第二小題），可監看幾台？（四）若其中一台需要人工接手，其餘機體的處境為何？

（一） $N \leq 20 \div 4 = 5$  台

（二） $N \leq 0.6 \times 20 \div 4 = 3$  台

（三） $N \leq 0.6 \times 20 \div 2 = 6$  台

（四）接手期間  $u \rightarrow 0$ ，其餘機體的重訪問隔變為無限大——等於無人監看

【答】完全專注時上限 5 台；扣掉四成其他事務後降為 3 台；若把檢視時間縮短一半則可回到 6 台。當其中一台需要人工接手時，其餘機體實質上處於無人監看狀態。

【工程意義】第（一）與第（二）小題的差距最值得注意的是：只是「四成時間在做別的事」，上限

就從五台掉到三台。而四成在實務上是很保守的估計——現場要填紀錄、要回答問題、要注意人員與車輛、要看天空有沒有其他航空器。第（三）小題則指出了一個常被低估的槓桿：把檢視時間減半，等於機體數加倍。而縮短檢視時間靠的是介面設計——如果狀態必須用讀數字、心算、再比對門檻才能判斷，那就是四秒；如果一眼就能看出「綠色、正常」，那就是一秒。這是 21-2 節「介面替操作者完成第二層」的具體價值。第（四）小題是整題的重點，也是多機作業最常見的規劃錯誤：人力配置不能按平均負載算。正確的作法是按最壞情況配置——至少要有一個人在「有人接手某台」的時候，仍然負責看著其餘的機體；若做不到，就必須減少同時飛行的架數，或讓其餘機體在該情況下自動進入安全的等待狀態（懸停、返航）。

### 例題 21-3 異常發生後，機體還會自己飛多遠

【已知】承例題 21-2 第二小題（3 台機體、每台檢視 4 秒，掃視週期 12 秒）。某台機體發生一個「必須由人發現」的異常（例如偏離航線但未觸發任何警告）。操作者判讀並決定處置需要 3 秒。由第 20 章例題 20-4，該作業的端到端反應鏈為 0.42 秒（含影像延遲 0.12 秒、人的反應 0.25 秒與指令生效 0.05 秒）。本例保守地把這 0.42 秒整段接在 3 秒的判讀之後——其中 0.25 秒的人反應其實已被 3 秒的判讀涵蓋，故所得結果略偏保守。機體巡航速度 15 m/s。

【求】（一）平均多久才會被察覺？（二）從異常發生到機體開始改變狀態的總時間；（三）這段時間機體飛了多遠？（四）與第 20 章的端到端延遲相比差幾倍？

$$\text{（一） } T_{\text{scan}} = 3 \times 4 = 12 \text{ s} ; t_{\text{察覺}} \approx 12 \div 2 = 6 \text{ s}$$

$$\text{（二） } t_{\text{總}} = 6 + 3 + 0.42 \approx 9.42 \text{ s}$$

$$\text{（三） } 15 \times 9.42 \approx 141 \text{ m}$$

$$\text{（四） } 9.42 \div 0.42 \approx 22 \text{ 倍}$$

【答】平均約 6 秒才會被察覺，總時間約 9.4 秒，期間機體飛了約 141 公尺，是第 20 章端到端延遲所對應距離（6.3 公尺）的二十二倍。

【工程意義】141 公尺這個數字，是這一章最該被記住的一個。第 20 章算出的 6.3 公尺讓人覺得系統反應很即時，但那是「你正盯著它看」的前提。一旦異常必須靠人去發現，距離就從公尺級跳到百公尺級——而這個差距不是設備造成的，是注意力造成的。三個直接的推論：第一，凡是後果嚴重的異常，都必須設計成主動警告，不能依賴人去掃描——好的警告可以把第（一）小

題的 6 秒壓到接近零。第二，監看的機體數直接決定這個數字：由  $T_{\text{scan}} = N \times t_d$ ，機體數加倍，察覺時間也加倍。第三，這個數字應該回頭去限制作業參數：若某場域要求「偏離航線後 50 公尺內必須介入」，那麼在 3 台的配置下速度上限約為  $50 \div 9.42 \approx 5.3 \text{ m/s}$ ——要嘛減速，要嘛減少機體數，要嘛把該項異常做成自動警告。這與第 20 章例題 20-4 是同一種計算，只是主導項從鏈路換成了注意力。

把第 20 章與本章的兩個結果放在同一支時間軸上比，差距非常刺眼（圖 21-5）：同一台機體、同一個異常，只因為「誰先發現」不同，機體自己往前飛的距離就從六公尺變成一百四十公尺。

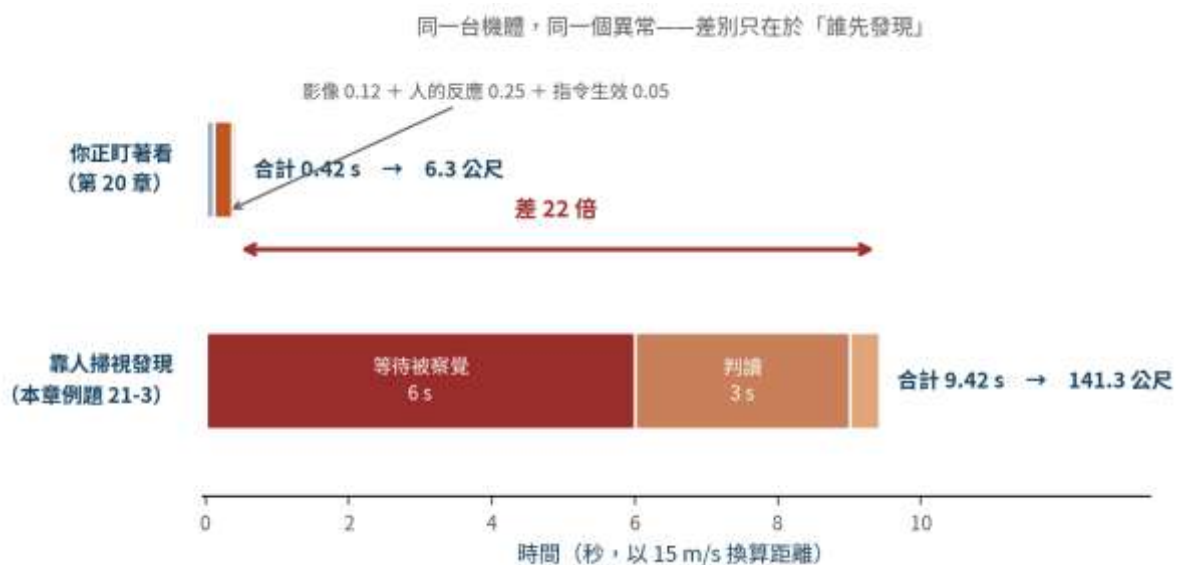


圖 21-5 鏈路延遲與注意力延遲的對比（同一異常，兩種發現方式）。

## 21-5 模式混淆：自動化最典型的失效

### 【先講白話】

機體沒壞，操作者也沒按錯——他只是以為它在做另一件事。

自動功能愈多，這種事愈容易發生。

模式是指系統當下所依循的行為規則。一台多旋翼常見的模式至少有：姿態模式（只穩定姿態，位置由人控制）、定位模式（同時保持位置）、自動航線模式、返航模式、以及各種失效模式。同一個操作，在不同模式下的結果完全不同。在定位模式下鬆開搖桿，機體會停在原地；在姿態模式下鬆開搖桿，機體會隨風飄走——因為它只負責保持水平，不負責保持位置。



於是產生了一種特殊的失效：模式混淆。機體正確地執行了目前模式的行為，操作者也正確地做出了他以為的模式下該做的操作——兩邊都沒有錯，但結果是一場意外。

模式混淆有三種典型的發生方式：

第一，自動切換。系統因為某個條件（定位品質劣化、電量低、地理圍籬）自動改變模式，而操作者沒有注意到那個提示。這是最常見的一種——注意「沒有注意到」正是 21-4 節的問題：模式指示通常只是畫面角落的一個小字。

第二，切換失敗。操作者切了開關，但因為條件不滿足（例如衛星數不足無法進入定位模式），系統實際上並未切換。若提示不明顯，操作者會帶著錯誤的預期繼續操作。

第三，延遲生效。指令已送出但尚未完成轉換，而這段期間的行為可能兩者皆非。

再往上一層看，模式混淆只是一個更大現象的具體表現，那個現象叫自動化意外：系統做了一件正確但不在操作者預期中的事。

第 18 章的自動返航撞山壁就是一個例子——飛控完全正確地執行了設定，而操作者沒有預期到它會那樣飛。

而自動化還帶來一個更隱微的代價：它會降低操作者的態勢感知。

這一點聽起來矛盾，但機制很清楚：當系統自己把事情都做好時，人就不需要持續追蹤細節；而不追蹤細節的結果，是在系統交還控制權的那一刻，人不知道現在是什麼狀況。這就是所謂「自動化程度愈高，交還控制權時的處境愈糟」——而交還控制權的時刻，正好都是出事的時刻。

介面上可以做四件事來降低這類風險：

第一，模式要顯著。用顏色、位置、大小讓它無法被忽略，而不是畫面角落的四個字。這是 21-4 節結論的直接應用：需要人主動去看的資訊，平均要等半個掃視週期。

第二，模式改變要主動通知。特別是系統自動切換時，應以與警告同等的強度提示。

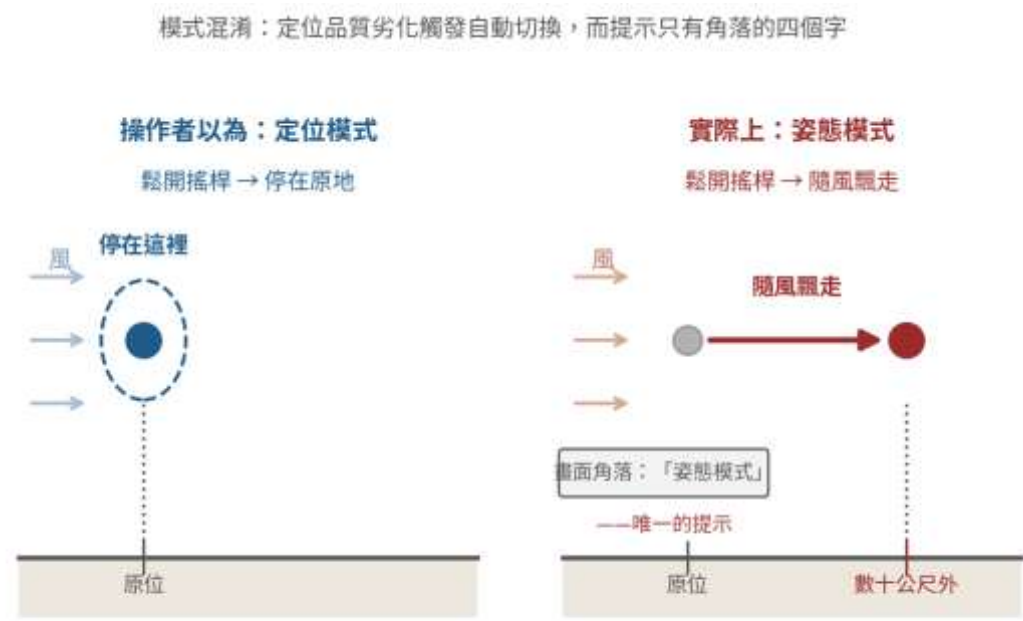
第三，切換失敗要明確回報。「已收到指令」與「已進入該模式」是兩件事，介面必須分得清楚。

第四，顯示系統接下來要做什麼，而不只是現在在做什麼。這是 21-2 節第三層（預測）的應用——例如在自動航線模式下標出下一個航點與預計動作，讓操作者能預期系統的行為。

最後，超出介面之外的一件事：訓練。操作者必須練習在各種模式下操控，特別是不依賴位置估計的姿態模式（第 19 章 19-6 節）。因為所有的降級路徑，最後都通向那裡。



這件事用一張對照圖最清楚（圖 21-6）：同一個「鬆開搖桿」，在兩種模式下的結果完全相反——而操作者唯一能據以分辨的，只有畫面角落那四個字。



機體正確執行了它的模式，操作者正確執行了他以為的模式——沒有人犯錯，但仍然出事

圖 21-6 模式混淆：同一個動作，兩種相反的結果。

| 模式混淆的型態    | 發生情境                     | 介面上的對策             |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 自動切換未被察覺   | 定位劣化、低電量、接近地理圍籬時系統自行改變模式 | 以警告等級主動通知，不只改變角落文字 |
| 切換失敗未被察覺   | 條件不足（如衛星數不夠）導致指令未生效      | 明確區分「已收到」與「已生效」    |
| 延遲生效期間的行為  | 模式轉換需要時間，期間行為不明確         | 顯示轉換中的狀態與預計完成時間    |
| 對模式行為的錯誤預期 | 操作者不熟悉該模式下鬆桿、失聯或低電量的行為   | 顯示「接下來會做什麼」；並以訓練補足 |

表 21-4 模式混淆的四種型態與對策。注意前兩列都是「沒有被察覺」，屬於 21-4 節的注意力問題。

## 21-6 實體配置與飛行紀錄

【先講白話】

地面站不只是軟體。太陽照在螢幕上、電池沒電、站的位置擋住天線——每一項都會讓前面的努力歸零。

而紀錄是唯一能在事後回答「到底發生了什麼」的東西。

先談實體配置，因為它最容易被忽略，而且每一項的代價都很低。

一、螢幕的可讀性。戶外作業最常見的問題就是陽光下看不見螢幕。這會直接摧毀 21-2 節的第一層——資料都在，但視覺上不存在。對策包括遮光罩、提高亮度（代價是耗電）、選擇高亮度的顯示裝置，以及背對太陽站立。

二、地面站的電源。地面端沒電，等同失聯。而它常常被漏掉——大家都記得檢查機體電池，卻忘了平板電腦與遙控器的電量。起飛前檢查應包含地面端的所有電源。

三、站立位置。這一項同時影響三件事：天線的視線（第 20 章的菲涅耳區）、對機體的目視、以及螢幕的可讀性。三者的最佳位置未必相同，而其中最不能妥協的是目視——因為它是所有降級路徑的最後一道防線。

四、操作的可靠性。緊急時要按的那幾個功能（中止、返航、切換模式）必須好按且不易誤觸。觸控螢幕在戴手套、手濕、或機體正在晃動時特別不可靠——這是為什麼關鍵操作通常保留在實體開關上。

五、環境干擾。強風、低溫（電池與螢幕的表現都會下降）、噪音（聽不見警告聲）、旁觀人群。這些都會壓低 21-4 節的那個  $u$  值——也就是可用於掃視的時間比例。

接下來談紀錄。它在飛行當下完全沒有用處，但它決定了你能不能從一次事件中學到東西。

沒有紀錄的異常，等於沒有發生過。開場那個「十一次警告」的例子，就是靠紀錄才查出來的——當事人自己完全沒有印象。

紀錄的設計有三個要決定的事：錄什麼、錄多密、錄在哪。

錄什麼。基本項目包括：時間、位置、高度、姿態、速度、電壓與電流、模式、警告事件、以及各感測器的健康指標（第 19 章）。特別注意「模式」與「警告事件」這兩項——它們是事後重建人機互動過程的唯一依據，而且常常被漏掉，因為它們不是連續的數值。

錄多密。取樣率決定了你事後能分析多細的東西。這件事有一個清楚的原則：取樣率必須高於你想分析的現象的變化速率。分析電量趨勢，幾赫茲就夠；分析姿態震盪（第 17 章）或機架共振

(第 12 章)，就需要數十赫茲以上。

錄在哪。機上與地面端各有優缺點：機上紀錄完整、不受鏈路影響，但機體損毀時可能一起消失；地面端紀錄保存安全，但它只有「傳得回來的那些」——而在失聯的那一刻，也就是最需要資料的那一刻，地面端的紀錄正好會中斷。所以兩邊都要留。

#### 例題 21-4 飛行紀錄要錄多密

【已知】某機體的遙測共 40 個欄位，每個欄位以 4 位元組儲存。作業時間 20 分鐘。

【求】(一) 取樣率 10 Hz 時的資料率與整趟資料量；(二) 若要分析姿態震盪而把取樣率提高到 50 Hz，資料量變成多少？(三) 承第 20 章，此資料率對遙測鏈路是否構成負擔？(四) 給出一個兼顧兩者的作法。

(一)  $10 \times 40 \times 4 = 1600 \text{ B/s} = 1.60 \text{ kB/s}$ ；20 分鐘  $\approx 1.92 \text{ MB}$

(二)  $50 \times 40 \times 4 = 8000 \text{ B/s} = 8.00 \text{ kB/s}$ ；20 分鐘  $\approx 9.60 \text{ MB}$

(三) 即使 50 Hz 也僅約 **64 kbit/s**，遠低於圖傳，對鏈路不構成負擔；但對「即時回傳」而言仍需佔用頻寬

(四) 見【答】

【答】10 Hz 時為 1.60 kB/s、整趟約 1.92 MB；50 Hz 時為 8.00 kB/s、整趟約 9.60 MB (本章之 k 與 M 均採十進位)。兩者的資料量在現今的儲存條件下都微不足道，對鏈路也不構成負擔。兼顧的作法是分層：機上以高取樣率 (如 50 Hz 以上) 完整記錄並儲存於機上，地面端只即時回傳較低取樣率 (如 5 至 10 Hz) 的關鍵欄位供監看使用，落地後再取回機上的完整紀錄進行分析。

【工程意義】第 (一) 與第 (二) 小題的數字小到有點反高潮——整趟飛行不到十 MB。但這正是重點：在現今的儲存成本下，「為了省空間而降低取樣率」幾乎總是錯的決定。真正的限制從來不在儲存，而在兩個別的地方：第一是鏈路頻寬 (所以即時回傳的部分要精簡，這與第 20 章的分工一致)；第二是機上運算與寫入的負擔 (在同時要跑視覺演算法的機體上，這一項可能才是瓶頸，第 19 章)。第 (四) 小題的分層作法解決了這個矛盾：監看與分析是兩種不同的需求，不必用同一份資料滿足。最後一個實務提醒，它的重要性不亞於任何計算：紀錄必須在落地後確實取回並保存，而且要能對得上時間。一份沒有同步時間戳的紀錄，在比對「操作者做了什麼」與「機體發生了什麼」時，幾乎沒有用處——而這正是所有事故分析要回答的第一個問題。

**【安全警語】**

地面控制站的設定與配置屬於飛行前準備的一部分，須完成下列確認：地面端所有電源（遙控器、平板、筆電、中繼設備）電量充足，並備有備用電源；螢幕在當日光線下確實可讀，必要時加裝遮光罩；站立位置同時兼顧天線視線（第 20 章）、對機體的目視、以及螢幕可讀性，其中目視不得妥協；警告門檻須依當日設備與作業條件重新確認，並檢查是否存在會產生大量假警報的設定（21-3 節），不得以關閉警告聲的方式處理警報過多的問題；確認緊急操作（中止、返航、模式切換）的位置並實際演練一次；多機作業時，人力配置須按「其中一台需要人工接手」的情境計算（例題 21-2），不得按平均負載配置；確認模式指示清楚可辨，並確認全體操作人員了解各模式下鬆桿、失聯與低電量的行為（21-5 節）；確認機上與地面端的紀錄功能均已啟用且時間可對應。飛行中若發現警告頻繁觸發，應落地後重新檢討門檻，而非在空中忽略它。未成年讀者進行任何實機飛行時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

## 案例研究

### 案例一 他把警告聲關掉了，因為它一直在叫

**【問題】**承本章開場。某社團的測繪作業中，地面站在二十分鐘內觸發十一次低電壓警告。操作團隊在第五、六次之後便不再確認，其中一名成員最後把警告音量關閉。該趟飛行結束時電量仍屬正常，但同一組設定在後續的另一趟作業中，真正的低電量警告同樣沒有被注意到，機體在返航途中電量耗盡，於預定路線外迫降。

**【系統分析】**根源是門檻設定，不是人員態度。由例題 21-1，該設定僅相當於 3 個標準差，在 5 Hz 取樣、20 分鐘的條件下，光是量測雜訊就會產生約 8 次假警報——與實際觀察到的十一次量級相符。而操作者忽略它是一個理性的反應：當一個訊號十次有九次是假的，忽略它在統計上是合理的策略。問題在於，這個策略一旦形成，就無法區分第十一次。值得強調的是：把音量關掉不是紀律問題，而是設計失敗的徵狀——一個被使用者關掉的安全功能，通常代表它的誤報率高到讓它變成負擔。

**【做法】**第一，優先加入持續時間確認：由例題 21-1 第（四）小題，要求連續 3 次取樣確認即可把期望假警報壓到實質為零，代價僅約 0.4 秒的延遲，且完全不犧牲真警報的靈敏度。第二，

加上遲滯，避免數值在門檻附近反覆跳動造成警告閃爍。第三，重新計算門檻本身：低電量門檻應依當日風況與作業距離計算（第 18 章例題 18-4），而不是沿用預設值。第四，把警告分級：區分「警告」（提醒）與「告警」（要求立即動作），使真正緊急的事件在聲音與視覺上與一般提醒明顯不同。第五，建立一條紀律：任何被關閉的安全功能都必須記錄並於作業後檢討——因為它代表設定有問題。

**【結果與限制】**本案的教訓是：一個一直在叫的警告，其安全價值是負的——它同時消耗注意力，又訓練使用者忽略它。限制在於：量測雜訊的大小隨設備、溫度與負載差異很大，**本案的 0.12 V 僅為示意**，實際設定應以該機體的實測資料為準；而連續取樣確認的效果，在雜訊具有相關性時會低於理論值（21-3 節數學小教室已註明）。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

## 案例二 他以為機體會停在那裡

**【問題】**一名操作者在河灘進行拍攝，機體停在距離岸邊約二十公尺處。作業中途，定位品質因周邊結構遮蔽而劣化，飛控自動由定位模式切換為姿態模式，地面站畫面角落的模式文字隨之改變，並顯示一則提示。操作者未察覺，依照定位模式的習慣鬆開了搖桿去確認相機設定。機體在風中持續移動，待操作者抬頭時已偏離原位數十公尺並接近水面。

**【系統分析】**這是一次典型的模式混淆，而且是最常見的那一型：自動切換未被察覺（表 21-4 第一列）。三個環節疊在一起：第一，切換是系統自主發起的，操作者沒有預期；第二，提示的顯著性不足——模式文字位於畫面角落，屬於「需要人主動去看」的資訊，由 21-4 節，這類資訊平均要等半個掃視週期才會被察覺；第三，操作者當時正在看相機設定，掃視完全中斷（ $u \approx 0$ ）。而兩種模式對『鬆開搖桿』的定義完全相反：定位模式下是「停在這裡」，姿態模式下是「維持水平，隨風飄」。機體完全正確地執行了它的模式，操作者也完全正確地執行了他以為的模式——沒有人犯錯，但仍然出事。

**【做法】**第一，模式的自動切換必須以警告等級主動提示，而不只是改變角落的文字——這是把「需要人去發現」改成「系統主動告知」，可以把察覺時間從半個掃視週期壓到接近零（21-4 節）。第二，提高模式顯示的顯著性：以顏色、位置與大小呈現，使它在餘光中就能辨識。第三，建立操作紀律：任何需要低頭操作的動作（調整相機、查看紀錄）之前，先確認機體處於可安全

停留的狀態，或交由第二人監看——這與例題 21-2 第（四）小題是同一個問題。第四，訓練姿態模式操控（第 19 章 19-6 節）：所有降級路徑最後都通向姿態模式，而操作者必須能在那個狀態下把機體帶回來。第五，作業規劃上避開已知會造成定位劣化的位置，特別是在水面等失手成本極高的環境附近（第 19 章）。

【結果與限制】本案顯示了自動化的雙面性：自動切換到姿態模式是一個正確且必要的保護動作——在定位不可靠時繼續使用定位模式會更危險（第 19 章 19-6 節）。系統做對了事，卻因為沒有把這件事有效地告訴人，而造成了風險。限制在於：不同飛控的自動切換條件、提示方式與可調整程度差異很大，應以自己實際使用的設備確認其行為；而模式指示的顯著性也受地面站軟體限制，未必都可由使用者調整。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定操作者的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一件事的兩種樣貌：資訊確實送到了地面站，但沒有進到人的意識裡。案例一是訊號太多（十一次警告把真的那次淹掉了），案例二是訊號太弱（角落的四個字敵不過低頭的三秒鐘）。兩者都不是「操作者不夠專心」能解決的問題——它們是設計問題。而兩者的解法方向一致：讓重要的事情主動找人，讓不重要的事情安靜下來。這與第 20 章的結論可以接起來：第 20 章確保資料傳得回來，這一章確保資料被看見——而兩者缺一，系統都等於沒有人在看。

## 實作活動

前兩級只需要一台電腦與一段飛行紀錄；第三級需要實機與合格成人全程監督。本章的活動有一個共同特色：受測對象是人，因此請以自己或自願的同學為對象，並尊重對方的意願與感受。

### Level 1 用試算表做一張警告門檻計算表（免器材）

目標：把 21-3 節的統計變成可以重複使用的工具，並親眼看見「小機率乘上大次數」。

步驟：

一、建立輸入欄：量測雜訊  $\sigma$ 、正常值與門檻的差距、取樣率  $f$ 、作業時間  $T$ 、要求的連續確認次數  $m$ 。

二、計算  $k$  值、單次假警報機率、總取樣數，以及整趟飛行的期望假警報次數。（常態分布的累



積機率可用試算表內建函數。)

三、用例題 21-1 的數值驗證 ( 答案應為  $k = 3.0$ 、約 8.1 次 )。

四、做一張表： $k$  從 2 到 5、 $m$  從 1 到 3，列出期望假警報次數的矩陣。

五、在表上標出你認為可接受的區域，並寫下你的判準是什麼。

記錄：完整的試算表與那張矩陣，以及一段兩百字的說明，指出在你的判準下最划算的設定是哪一組。

討論：為什麼提高  $m$  比提高  $k$  划算？提高  $m$  的代價是什麼？在什麼情況下這個代價不能接受？

## Level 2 替一段飛行紀錄設計一張「一眼可辨」的畫面

目標：體會 21-2 節的三個層次，並實際降低 21-4 節的檢視時間  $t_d$ 。

材料：一段飛行紀錄 ( 可用自己的、課程提供的，或模擬器匯出的 )、試算表或繪圖軟體。

步驟：

一、從紀錄中挑出五個最關鍵的欄位，並說明你為什麼選它們、為什麼不選其他的。

二、先畫一個「只有數字」的版本：五個數值並排。

三、再畫一個「狀態化」的版本：把每個數值轉成相對於門檻的狀態 ( 例如以刻度條顯示還剩多少餘裕 )，並加上第三層的預測資訊 ( 例如「以目前速率還可飛 X 分鐘」)。

四、找三位同學，各給他們看兩個版本，請他們回答同一個問題 ( 例如「現在該不該返航？」)，並計時。

五、比較兩個版本的平均作答時間與正確率。

記錄：兩個版本的畫面、計時結果，以及受測者的口頭回饋。

討論：狀態化的版本快了多少？由例題 21-2，若把檢視時間從 4 秒降到你量到的數值，可監看的機體數會變成多少？

## Level 3 掃視週期與察覺時間的實地量測

目標：實測 21-4 節的  $t_d$ 、 $u$  與察覺時間，驗證例題 21-3 的量級。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、符合法規；全程保持目視；本



活動的受測者不得同時擔任該機體的操控者——必須另有一名專責操控者，且其操控不受本活動干擾。

步驟：

一、在單機飛行、機體處於安全懸停狀態下，請受測者依序讀出五個指定欄位並判斷是否正常，計時三次取平均，得到  $t_d$ 。

二、請另一位同學在旁邊以自然的方式提問或交談，重複第一步，比較  $t_d$  的變化。

三、估算  $u$  值：在一段五分鐘的觀察中，記錄受測者實際用於看螢幕的時間比例。

四、察覺時間測試：由操控者在一個約定的時間窗內，把某個非關鍵參數改成明顯異常的值（例如切換一個不影響安全的顯示模式），記錄受測者多久之後說出「有東西變了」。重複三次取平均。

五、用第一至第三步的數值代入  $N_{\max}$  與  $t_{\text{察覺}}$  的式子，與第四步的實測結果比較。

記錄： $t_d$ （安靜與受干擾兩種）、 $u$  值、三次察覺時間、以及計算值與實測值的比較。

討論：實測的察覺時間與  $T_{\text{scan}}/2$  接近嗎？若不接近，可能的原因是什麼？由你量到的數值，這台機體在 15 m/s 巡航時，一個「要靠人發現」的異常會讓它多飛多遠？

| 層級      | 所需資源                 | 產出                           |
|---------|----------------------|------------------------------|
| Level 1 | 試算表軟體                | 警告門檻計算表與 k-m 期望假警報矩陣         |
| Level 2 | 飛行紀錄、繪圖工具、三位受測同學     | 兩種畫面設計與其作答時間、正確率比較           |
| Level 3 | 實機、專責操控者、合格成人監督、空曠場地 | $t_d$ 、 $u$ 與察覺時間的實測，並與理論值比較 |

表 21-5 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法        | 為什麼不對                          |
|-------------|--------------------------------|
| 「顯示的資料愈多愈好」 | 人在單位時間能處理的量有限，壓力下更少。資料愈多，關鍵那一項 |

| 常見說法                   | 為什麼不對                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------|
|                        | 愈難跳出來 ( 21-1 節 ) 。                                   |
| 「警告寧可多叫幾次」             | 假警報會訓練人忽略它。一個十次有九次是假的警告，安全價值是負的 ( 21-3 節、案例一 ) 。     |
| 「警告太吵就先把門檻調低」          | 那是用『更晚才警告』換安靜，會壓縮反應時間。先動的應該是連續確認次數 ( 例題 21-1 ) 。     |
| 「操作者把警告關掉是紀律問題」        | 通常是設計失敗的徵狀。被關掉的安全功能，多半誤報率高到成為負擔。                     |
| 「有顯示就等於有被看到」           | 顯示只是態勢感知的第一層。需要人主動去看的資訊，平均要等半個掃視週期 ( 21-4 節 ) 。      |
| 「一個人可以同時看很多台」          | 上限可以算。扣掉其他事務後通常只有二到三台，且一台需要接手時其餘等於無人監看 ( 例題 21-2 ) 。 |
| 「反應延遲主要是鏈路造成的」         | 只有在你正盯著看時才成立。靠人發現的異常，主導項是掃視週期，可差二十倍以上 ( 例題 21-3 ) 。  |
| 「自動化程度愈高愈安全」           | 自動化會降低操作者的態勢感知，而交還控制權的時刻正好是出事的時刻 ( 21-5 節 ) 。        |
| 「模式有顯示在畫面上，看不到是使用者的問題」 | 角落的小字屬於需要主動查看的資訊。自動切換應以警告等級主動提示 ( 表 21-4 ) 。         |
| 「紀錄取樣率低一點省空間」          | 整趟飛行不到十 MB ( 例題 21-4 ) 。真正的限制在鏈路與機上運算，不在儲存。          |

表 21-6 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之人因工程內容屬該領域的標準架構；相關結論隨受測族群與任務性質差異極大，引用時須注意適用範圍。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] M. R. Endsley, "Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems," \*Human Factors\*,

vol. 37, no. 1, 1995. ——態勢感知三層架構的原始論文，對應本章 21-2 節。

[2] C. D. Wickens et al., *\*Engineering Psychology and Human Performance\**, Routledge. ——工程心理學通論，注意力分配與監看績效的章節可對應 21-4 節。

[3] N. B. Sarter and D. D. Woods, "How in the World Did We Ever Get into That Mode? Mode Error and Awareness in Supervisory Control," *\*Human Factors\**, vol. 37, no. 1, 1995. ——模式混淆的經典論文，對應 21-5 節。

[4] R. Parasuraman and V. Riley, "Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse," *\*Human Factors\**, vol. 39, no. 2, 1997. ——自動化信任與誤用的分類架構，可對應案例一的警告關閉行為。

[5] D. A. Norman, *\*The Design of Everyday Things\**, Basic Books. ——介面設計的通俗經典，關於可視性與回饋的討論適合作為 21-1 與 21-5 節的入門延伸。

[6] 本書第 18 章（失效行為）、第 19 章（降級策略）、第 20 章（資料鏈路與延遲）、第 30 章（系統整合與冗餘）、第 38 章（人因與事故案例）。

---

## 章末小結

第一，地面站有三個角色，而它們對介面的要求互相衝突。監看要完整、指揮要簡潔、記錄要密集——三者無法同時最大化，取舍的依據應該是「出事的那一刻需要什麼」。

第二，**資料送到了不等於有人知道**。態勢感知分成察覺、理解、預測三層，每一層都可能單獨失效。介面每替操作者完成一層，他在壓力下出錯的機會就少一分。

第三，**假警報會主動降低安全性**。它同時消耗注意力，又訓練使用者忽略警告。而忽略一個低可信度的訊號是理性的——問題在於第十一次是真的。

第四，假警報的次數可以算，而關鍵在於「小機率乘上大次數」。3 個標準差聽起來很安全，但乘上六千次取樣之後是八次（例題 21-1）。**遇到警告太吵時，第一個該動的參數是連續確認次數，不是門檻**——後者只需 0.4 秒的延遲，就能消滅幾乎全部的假警報。

第五，一個人能監看幾台可以算，而算出來的數字比大家以為的小。扣掉其他事務後通常只有二到三台；而其中一台需要人工接手時，其餘機體等於無人監看（例題 21-2）。人力配置必須按最壞情況，不能按平均負載。

第六，靠人發現的異常，延遲主導項是注意力而不是鏈路。第 20 章的 420 毫秒對應 6.3 公尺；

加上掃視等待之後變成 9.4 秒、141 公尺——差了二十二倍（例題 21-3）。所以把「需要人去發現」改成「系統主動告知」，效益遠高於任何延遲優化。

第七，**模式混淆是自動化最典型的失效，而且兩邊都沒有錯**。機體正確執行了目前模式，操作者正確執行了他以為的模式。對策是讓模式顯著、讓自動切換主動通知、區分「已收到」與「已生效」、並顯示系統接下來要做什麼。

第八，**自動化會降低態勢感知，而交還控制權的時刻正是出事的時刻**。因此所有降級路徑最後都通向姿態模式——而操作者必須練習在那裡把機體帶回來（第 19 章）。

第九，紀錄在飛行當下沒有用處，但**沒有紀錄的異常等於沒有發生過**。機上與地面端都要留，而模式與警告事件這兩項最常被漏掉，卻是重建人機互動的唯一依據。

把這一章收在它該在的位置：第 20 章確保資料傳得回來，這一章確保資料被看見。兩者缺一，系統都等於沒有人在看。而這一章反覆出現的那句話是——**重要的事情要主動找人，不重要的事情要安靜下來**。

接下來的第 22 章轉向機體帶上去的東西：任務酬載。有了鏈路、有了地面站，下一個問題是——這趟飛行到底要帶什麼上去，才拿得回你要的東西？

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

為什麼說「一個一直在叫的警告，安全價值是負的」？請說明它比「沒有警告」更糟的理由。

**提示** | 想想它同時佔用了什麼、又建立了什麼習慣。

**參考解答** | 它造成兩重損失。第一，它消耗注意力——每一次假警報都要人去確認，而注意力是有限資源（21-4 節）。第二，也是更嚴重的，它會訓練使用者忽略這個訊號：當一個警告十次有九次是假的，忽略它在統計上是理性的策略。而這個習慣一旦形成，就無法區分第十一次。相較之下，「沒有警告」至少不會讓人產生「這個聲音可以忽略」的錯誤信念（案例一）。

### 習題 2 [觀念]

態勢感知的三個層次分別是什麼？以「剩餘電量 32 %」為例各舉一句話說明。

**提示** | 看到、知道意思、推得出後果。

**參考解答** | 察覺：看到螢幕上顯示 32 %。理解：知道今天計算出的返航需求是 30 %，所以只剩 2 % 的餘裕（第 18 章例題 18-4）。預測：知道以目前的耗電速率，這 2 % 約再撐四十秒，而距離起降點還有九百公尺，因此現在就必須返航，而不是等警告跳出來。多數介面只提供第一層，把後兩層留給人自己完成。

### 習題 3 [觀念]

什麼是模式混淆？為什麼說「兩邊都沒有錯，但仍然出事」？

**提示** | 想想同一個動作在兩種模式下的不同結果。

**參考解答** | 模式混淆是指操作者以為系統處於某模式，實際上處於另一模式。機體正確地執行了目前模式的行為，操作者也正確地執行了他以為的模式下該做的操作——例如鬆開搖桿，在定位模式下是「停在原地」，在姿態模式下是「維持水平、隨風飄走」（案例二）。兩者都沒有故障、都沒有按錯，但結果是一場意外。這正是它難以靠「更小心一點」解決的原因：它是設計問題，不是紀律問題。

### 習題 4 [計算]

某量測的雜訊標準差 0.08 V，正常值與門檻相差 0.28 V，取樣率 10 Hz，作業 15 分鐘。求整趟飛行的期望假警報次數。

**提示** | 先求  $k$ ，再求  $p$ ，最後乘上總取樣數。

**參考解答** |  $k = 0.28 \div 0.08 = 3.5$ ； $p = \Phi(-3.5) \approx 2.33 \times 10^{-4}$ 。 $N = 10 \times 15 \times 60 = 9000$ 。 $E \approx 9000 \times 2.33 \times 10^{-4} \approx 2.09$  次。注意 3.5 個標準差聽起來相當保守，整趟飛行仍會叫兩次。

### 習題 5 [計算]

承上題。若要求整趟飛行的期望假警報次數不超過 0.1 次，門檻應設在幾個標準差處？對應的電壓差距為何？

**提示** | 由  $E = N \cdot p$  反解出  $p$ ，再查  $k$ 。

**參考解答** | 需  $p \leq 0.1 \div 9000 \approx 1.11 \times 10^{-5}$ ，對應  $k \approx 4.24$ 。電壓差距  $= 4.24 \times 0.08 \approx 0.34$  V。注意為了把 2.09 次壓到 0.1 次，門檻只需再往外移 0.06 V——常態分布的尾端下降得非常快，這是這類計算的一個有用直覺。

**習題 6** [ 計算 ]

每台機體檢視一次需 5 秒，要求重訪問隔不超過 25 秒，監看者有三成時間須處理其他事務。求可監看的機體數上限。

**提示** |  $N_{\max} = u \times T_r / t_d$ 。

**參考解答** |  $u = 0.7$ ； $N \leq 0.7 \times 25 \div 5 = 3.5$ ，取整數為 **3 台**。注意不可四捨五入進位：3.5 台代表第四台無法滿足重訪問隔的要求。

**習題 7** [ 計算 ]

某作業有 4 台機體、每台檢視 3 秒。一個須由人發現的異常發生後，判讀需 4 秒、指令生效需 0.5 秒。機體以 12 m/s 飛行。求（一）平均察覺時間；（二）總時間；（三）機體飛出的距離。

**提示** | 先求掃視週期，再取一半。

**參考解答** | （一） $T_{\text{scan}} = 4 \times 3 = 12 \text{ s}$ ，平均察覺時間  $\approx 6 \text{ s}$ ；（二）總時間  $= 6 + 4 + 0.5 = 10.5 \text{ s}$ ；（三） $12 \times 10.5 = 126 \text{ m}$ 。這個距離的主導項是察覺時間，而它完全由機體數與檢視時間決定。

**習題 8** [ 計算 ]

某機體的飛行紀錄有 60 個欄位、每欄 4 位元組、取樣率 20 Hz，作業 30 分鐘。求資料率與整趟資料量，並說明這個數字對系統設計的意義。

**提示** | 資料率 = 取樣率  $\times$  欄位數  $\times$  每欄位元組數。

**參考解答** |  $20 \times 60 \times 4 = 4800 \text{ B/s} = 4.80 \text{ kB/s}$ ；30 分鐘  $\approx 8.64 \text{ MB}$ 。意義在於：這個量對現今的儲存而言微不足道，所以「為了省空間而降低取樣率」幾乎總是錯的決定。真正的限制在於鏈路頻寬（即時回傳的部分）與機上運算負擔，因此合理的作法是分層：機上高取樣率完整記錄，地面端只回傳低取樣率的關鍵欄位（例題 21-4）。

**習題 9** [ 設計 ]

你的團隊要同時操作三台機體執行巡檢。請設計人力配置與地面站的顯示方式，並說明你的依據。

**提示** | 先算掃視預算，再想「其中一台出狀況」時會怎樣。

**參考解答** | 人力配置：至少兩人。由例題 21-2，扣除其他事務後一人的監看上限約三台，看似一人即可；但一旦其中一台需要人工接手，該員的  $u$  值降為零，其餘兩台立即進入無人監看狀態。因此應配置一名專責監看者與一名可隨時接手的操控者，並明確約定接手時由誰繼續監看其餘機體。顯示方式：採分層設計——平常每台只顯示極少數狀態（以顏色或刻度呈現餘裕而非原始數值，降低檢視時間

t\_d)；任何一台異常時自動放大該台的完整資訊並主動告警 ( 21-3、21-4 節 )。模式必須顯著顯示，自動切換以告警等級通知 ( 表 21-4 )。另外：依例題 21-3 反推作業速度上限，並確認三台的失效行為設定在該場域適用 ( 第 18 章 )。

#### 習題 10 [ 設計 ]

有人主張：「地面站應該把所有能顯示的資料都顯示出來，這樣操作者才不會漏掉任何東西。」請評論這個說法。

**提示** | 想想壓力下的資訊處理能力，以及「漏掉」是怎麼發生的。

**參考解答** | 這個說法把「顯示」與「被看到」混為一談。人在單位時間能處理的資訊量有限，且在壓力下會更少；一個塞滿二十個數值的畫面，在異常發生的那幾秒會變成雜訊——因為關鍵的那一項沒有任何方法從其餘十九項裡跳出來 ( 21-1 節 )。此外資料愈多，單台的檢視時間 t\_d 愈長，由例題 21-2 會直接壓低可監看的機體數。正確的原則是分層：平常只顯示少數核心項目，其餘收起來；某項超出正常範圍時再把它推到最前面。換句話說，「不漏掉」靠的不是全部顯示，而是讓重要的事情主動找人 ( 21-3、21-4 節 )。這也解釋了為什麼把警告做好，效益遠高於增加顯示欄位。



## 第 22 章

# 任務酬載：相機、感測器與雲台

*Mission Payloads: Cameras, Sensors and Gimbals*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 任務酬載、酬載比、感光元件、像元大小、焦距、地面取樣距離 ( GSD )、覆蓋範圍、曝光時間、運動模糊、動態範圍、雲台 ( gimbal )、三軸穩定、指向誤差、角振動、果凍效應、熱影像、多光譜、光達 ( LiDAR )、掛載介面、供電、資料流

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之光學幾何與重量計算為標準結果；所有感光元件規格、焦距、重量、功耗與精度數值皆為示意值，實際選型須依設備規格書與實測決定。各類感測酬載的性能指標隨產品世代差異極大，本章一律以原理與數量級表達，不列任何特定產品的規格。

## 叫獸開講

學生拿了一份提案來找我，標題寫著「校園樹木健康監測」。

第一頁是機體規格，寫得很仔細：軸距、馬達 KV 值、電池容量、續航二十六分鐘。第二頁是航線規劃，重疊率、航線間距都算過了。

我翻到第三頁，問他：「那你要拍到什麼？」

他愣了一下：「呃.....拍樹啊。」

「拍樹的什麼？要看葉子的顏色？還是要看樹冠的範圍？要不要看得出單一片葉子？成果是一張圖、一份清單，還是一個數字？」

他沒有答案。而沒有答案的結果是：整份提案從頭到尾，都在設計一台「能飛」的機器，卻沒有設計一台「能拿回東西」的機器。

這一章要處理的，就是這個順序問題。

任務酬載是無人機唯一的存在理由。

這句話聽起來誇張，但它在工程上完全成立：機體本身不產生任何價值。螺旋槳、馬達、電池、

飛控、鏈路、地面站——前面二十一章講的所有東西，全部都是為了把酬載帶到某個位置、維持一段時間、並把資料帶回來。

所以正確的設計順序是反過來的：先決定要拿回什麼資料，再決定用什麼感測器，最後才決定要用多大的機體。

而實務上最常見的錯誤，就是那位學生的順序：先有了一台機器，再想它可以拿來做什麼。

先講一個這一章會反覆出現的觀念，它也是酬載設計最核心的一條線：

酬載的每一項需求，都會沿著一條鏈路往下傳，最後變成重量、時間與錢。

舉個具體的例子。「我要看得到一公分的東西」——這句話聽起來只是一個規格，但它會這樣展開：

一公分的地面解析度，在給定的相機下決定了飛行高度（22-3 節）；

飛行高度決定了單張照片的覆蓋範圍，覆蓋範圍決定了航線條數與照片數（第 18 章）；

照片數決定了飛行時間，飛行時間可能超過續航（第 14 章）；

同時，一公分的解析度也對曝光時間與雲台穩定度提出了要求（22-4 節）——而更好的雲台意味著更重的酬載，更重的酬載又讓續航更短。

看到那個迴圈了嗎？這與第 14 章的電池重量迭代是同一種結構：需求會回頭咬自己。

所以這一章的重心不在「介紹各種感測器」——那種內容在規格書上就有，而且每年都在變。這一章要教的是那條鏈路怎麼算：從「我要什麼資料」推到「我需要多大的機體」，以及中間每一步的代價。

還有一件事必須先說清楚，因為它是這一章後半的重點。

酬載不是掛上去就好。它要有地方掛、要有電、要有資料通道、要能承受振動、而且它的重量會改變整台機體的重心與慣性——也就是第 17 章那些辛苦調好的控制參數。一個「裝得上去」的酬載，未必是一個「裝了還能飛得好」的酬載。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，一項酬載需求（例如「我要看到一公分」）會沿著哪條鏈路，變成對機體的要求？

第二，多帶四百公克的酬載，續航會掉多少？為什麼在最大起飛重量的限制下，代價會更大？

第三，雲台到底在解決什麼問題？沒有它會怎樣？

最後補一句那位學生的後續。我們把提案重寫了，第一頁改成一張表：要拿回什麼、要多準、拿來做什麼決定。填完那張表之後，他發現自己真正需要的解析度比原本想的粗很多——於是機體可以小一號，預算也夠了。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出為什麼酬載是無人機的存在理由<br>說出 GSD 由哪三個量決定<br>說出雲台在解決什麼問題<br>說出熱影像與可見光相機最主要的差別                                                 |
| 我能解釋    | 解釋一項酬載需求如何沿鏈路變成對機體的要求<br>說明為什麼在最大起飛重量限制下，增加酬載的代價比單純加重更大<br>解釋靜態指向誤差與曝光期間角速度造成的後果為何不同<br>說明為什麼酬載會影響第 17 章調好的控制參數        |
| 我能設計與驗證 | 由 GSD 需求反推飛行高度、覆蓋範圍與照片數<br>由酬載重量估算續航的變化（含固定最大起飛重量的情況）<br>由 GSD 與速度求出曝光時間上限，由 GSD 與高度求出指向精度需求<br>依資料量、功率與掛載條件檢核一項酬載是否可行 |

表 22-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞   | 一句話定義                          |
|------|--------------------------------|
| 任務酬載 | 機體為了完成任務而攜帶的設備；它是整個系統存在的目的。    |
| 酬載比  | 酬載重量佔最大起飛重量的比例，是機體設計的關鍵指標之一。   |
| 感光元件 | 把光轉成電訊號的晶片；其尺寸與像元大小決定了成像的基本能力。 |

| 名詞           | 一句話定義                             |
|--------------|-----------------------------------|
| 像元大小         | 單一感光單元的邊長，單位通常是微米；它直接決定 GSD。      |
| 地面取樣距離 (GSD) | 影像中一個像素在地面上對應的實際長度 (第 18 章)。      |
| 覆蓋範圍         | 單張影像在地面上涵蓋的範圍，等於像素數乘以 GSD。        |
| 曝光時間         | 快門開啟的時間；它決定了進光量，也決定了運動模糊的程度。      |
| 運動模糊         | 曝光期間機體或目標移動造成的影像拖影。               |
| 動態範圍         | 同一張影像能同時記錄最亮與最暗細節的能力。             |
| 雲台 (gimbal)  | 以馬達主動補償機體姿態變化，使相機保持穩定指向的裝置。       |
| 三軸穩定         | 同時補償滾轉、俯仰與偏航三個軸向的姿態變化。            |
| 指向誤差         | 相機實際指向與預期指向之間的角度差；乘上高度就是地面上的位置誤差。 |
| 角振動          | 機體高頻的小幅角度抖動，主要來自旋翼與機架共振 (第 12 章)。 |
| 果凍效應         | 捲簾式快門在振動下造成的影像歪斜；與感光元件的讀出方式有關。    |
| 熱影像          | 感測長波紅外線輻射，成像反映表面溫度而非可見光反射。        |
| 多光譜          | 在數個特定波段分別成像，用以計算植生指數等衍生資訊。        |
| 光達 (LiDAR)   | 以雷射測距並掃描，直接取得三維點雲，不依賴環境光。         |
| 掛載介面         | 酬載與機體之間的機械、電力與資料連接方式。             |

表 22-2 本章核心名詞一句話定義。

## 22-1 先問三個問題，再選設備

### 【先講白話】

「我要用無人機做樹木監測」不是一個需求，是一個願望。

需求是：要拿回什麼、要多準、拿來做什麼決定。

酬載選型的第一步不是看規格書，而是把任務講清楚。而「講清楚」有一個很具體的標準：能回答下面三個問題。

第一問：要拿回什麼資料？

不是「拍照」，而是成果的具體形式：一張正射影像？一份三維點雲？一組溫度數值？一份缺陷位置清單？這決定了感測器的類別。

第二問：要多準？

這一問是整章的樞紐，因為它會分成三個獨立的面向，而它們常常被混在一起：

空間解析度——要看得多小的東西（決定 GSD，22-3 節）；

位置精度——要知道它在哪裡，誤差多少（決定定位方案，第 16 章的 RTK）；

量測精度——若成果是數值（溫度、高度、反射率），要準到什麼程度（決定校正需求）。

這三者的代價完全不同，而且互不相干。要看得一公分的裂縫，不代表要知道它在世界座標中的公分級位置；反過來，公分級的定位也不會讓模糊的影像變清楚。混為一談的結果，就是買了昂貴的設備卻解不了真正的問題。

第三問：拿來做什麼決定？

這一問最常被跳過，卻最能省錢。成果最終要支持某個判斷——要不要修、要不要噴藥、要不要疏散、面積是多少。而那個判斷所需的精度，往往遠低於大家以為的。

「看得出樹冠範圍」和「看得出單一葉片」差了一個數量級的解析度需求，而後者通常對決策沒有幫助。開場那位學生就是在這一問上省下了整個預算。

把三問填完之後，才輪到選設備。而選設備時要同時檢核四件事，它們構成了本章後半的骨架：

一、感測能力夠不夠（解析度、波段、精度）——22-3、22-5 節。

二、重量與功率付不付得起——22-2 節。

三、穩定與指向達不達得到——22-4 節。

四、介面、資料流與後製接不接得上——22-6 節。

四項缺一，酬載就掛不上去，或掛上去了也拿不回可用的成果。

| 三問    | 要回答的內容              | 決定了什麼  | 常見的錯誤         |
|-------|---------------------|--------|---------------|
| 要拿回什麼 | 成果的具體形式：影像、點雲、數值、清單 | 感測器的類別 | 只說「拍照」，沒有定義成果 |

| 三問    | 要回答的內容                     | 決定了什麼         | 常見的錯誤        |
|-------|----------------------------|---------------|--------------|
| 要多準   | 空間解析度 / 位置精度 / 量測精度 (三者分開) | GSD、定位方案、校正需求 | 把三者混為一談，買錯設備 |
| 做什麼決定 | 成果要支持哪一個判斷                 | 可接受的精度下限      | 跳過此問，規格訂得過高  |

表 22-3 酬載選型的三問。第二問的三個面向代價不同且互不相干，是最常被混淆的地方。

把開場那句「我要看到一公分」沿著鏈路走一次，就是圖 22-1 的樣子：每一格都是前一格的後果，而最右邊那一格才是你真正要面對的問題。更麻煩的是那條回頭的箭頭——需求會咬自己。

#### 酬載需求的連鎖

一句需求，會沿著這條鏈路一路傳到「這趟任務飛不飛得完」



所以酬載選型的最後一步，永遠是回頭重算一次任務時間

圖 22-1 一句酬載需求沿著鏈路傳到任務可行性。

## 22-2 帶上去的每一公克

### 【先講白話】

多帶四百公克，續航不是掉四百公克的比例，是掉一成七。

而如果最大起飛重量是固定的，代價還要再翻一倍——因為那四百公克得從電池身上扣。

酬載的第一個代價是重量，而重量的代價不是線性的。

回到第 14 章那條貫穿全書的關係：多旋翼的懸停功率正比於總重的 1.5 次方。

這個指數意味著：重量增加一成，功率增加約一成五。而續航等於能量除以功率，所以續航掉得比重量增加的比例更多。

但真正的代價要看兩種不同的情境，而它們的差距很大：

情境一：直接加上去。機體還有餘裕，酬載直接增加總重。續航按 1.5 次方的關係下降。

情境二：最大起飛重量已經到頂。這在實務上更常見——法規對重量分級有規定（第 37 章），機架與馬達也有結構與推力上限。此時增加酬載就必須減少電池，於是：能量變少、而功率沒有變少。兩邊一起打，代價加倍。

第二種情境有一個很簡潔的結論，值得記住：在總重固定時，續航幾乎正比於電池重量。所以每多帶一公克酬載，就等於少帶一公克電池，續航按比例直接減少。

除了重量，酬載還有三項容易被忽略的代價：

第一，功率。酬載本身要吃電——尤其是主動式感測器（光達、雷達）與運算單元（第 19 章）。

這一份電是從同一顆電池來的，不會顯示在重量上，但會顯示在續航上。

第二，重心與慣性。酬載掛在機腹或機首，會改變重心位置與轉動慣量。重心偏移會讓機體在懸停時需要持續施加修正，慣量改變則會讓第 17 章調好的控制增益不再適用——同一台機體換了酬載之後可能需要重新調參。

第三，氣動阻力。外掛的酬載會增加前飛時的阻力，這一項在固定翼與高速前飛的多旋翼上特別明顯（第 7 章）。

#### 【數學小教室】酬載對續航的兩種影響

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

情境一：總重可以增加。

由第 14 章，懸停功率  $P \propto m^{1.5}$ ，而續航  $t = E / P$ ，故：

$$t \propto E / m^{1.5}$$

在電池能量  $E$  不變的條件下，加上酬載  $\Delta m$  後的續航比為：

$$t' / t = (m_0 / (m_0 + \Delta m))^{1.5}$$

以空機（含電池）3.0 kg 為例：



- 加 0.2 kg : 比例 0.908 → 續航降約 9.2 %
- 加 0.4 kg : 比例 0.829 → 續航降約 17.1 %
- 加 0.8 kg : 比例 0.702 → 續航降約 29.9 %

注意：重量只增加了 13 % ( 0.4/3.0 )，續航卻掉了 17 %。這就是那個 1.5 次方。

情境二：最大起飛重量固定 ( 更常見 )。

設最大起飛重量 MTOW、空機重 ( 不含電池與酬載 )  $m_e$ ，則：

$$m_{\text{battery}} = \text{MTOW} - m_e - m_{\text{payload}}$$

由於總重固定，功率  $P$  不變，而能量  $E$  正比於電池重量，故：

$$t \propto \text{MTOW} - m_e - m_{\text{payload}}$$

也就是說：在總重到頂之後，續航與酬載重量成線性遞減，而且斜率很陡。

以  $\text{MTOW} = 4.0 \text{ kg}$ 、空機  $2.0 \text{ kg}$  為例，可用於電池與酬載的共  $2.0 \text{ kg}$ ：

- 酬載  $0.4 \text{ kg}$  → 電池  $1.6 \text{ kg}$
- 酬載  $0.8 \text{ kg}$  → 電池  $1.2 \text{ kg}$

續航比 =  $1.2 / 1.6 = 0.75$ ——多帶  $0.4 \text{ kg}$  酬載，續航直接少掉四分之一。

兩種情境的對比是這一節的重點：同樣多帶  $0.4 \text{ kg}$ ，情境一掉 17 %，情境二掉 25 %。而實務上多數作業機體都處於情境二。

最後一項提醒：上述只算了重量，沒有算酬載自己的耗電。若酬載本身持續消耗數十瓦，那還要再從續航裡扣一次。

兩種情境畫在一起，差距就很清楚了 ( 圖 22-2 )：兩條線都從百分之百出發，而同樣多帶  $0.4 \text{ kg}$ ，一條掉到 82.9 %、另一條掉到 75 %——代價差了將近一倍半，而差別只在於機體有沒有到頂。

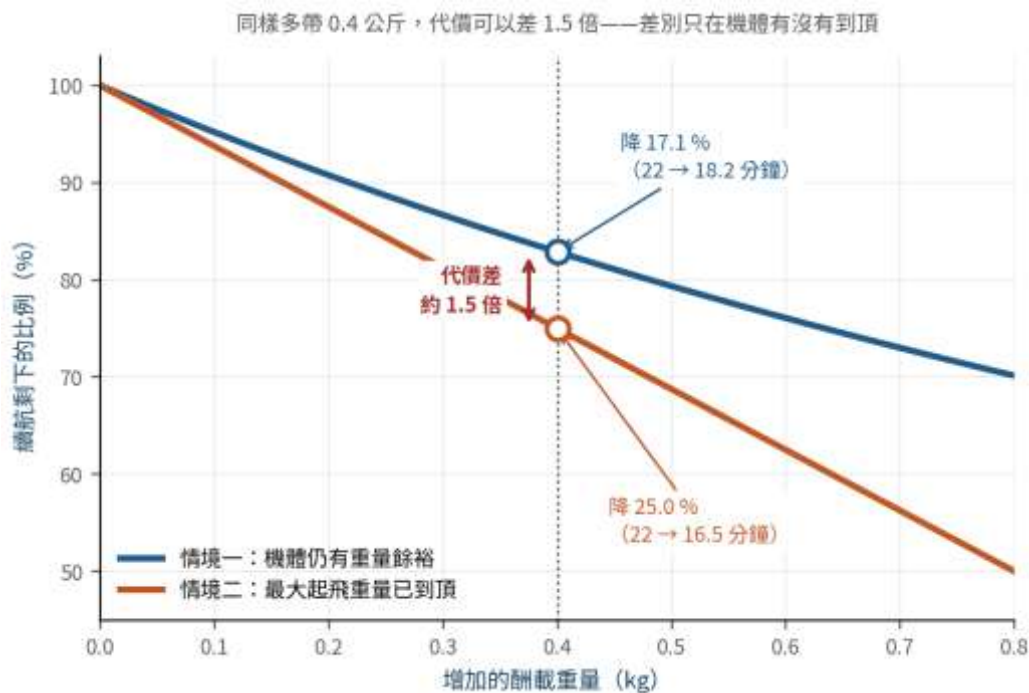


圖 22-2 酬載對續航的兩種影響（以原續航為 100 % 計）。

**例題 22-1 多帶一顆相機，少飛幾分鐘**

【已知】某多旋翼：空機（不含電池與酬載）1.4 kg、電池 1.6 kg，故空機含電池 3.0 kg；此配置下作業續航 22 分鐘。現擬加裝一組相機與雲台，合計 0.4 kg。以上均為示意值。

【求】（一）若最大起飛重量尚有餘裕，可把總重由 3.0 kg 增為 3.4 kg，續航變成多少？（二）若該機的最大起飛重量正好是 3.0 kg（現有配置已到頂），這 0.4 kg 必須從電池扣重，續航變成多少？（三）兩種情境的代價差多少？（四）若酬載本身另外消耗 25 W，而機體懸停功率約 450 W，還要再扣多少？

（一）比例 =  $(3.0 \div 3.4)^{1.5} \approx 0.829 \rightarrow 22 \times 0.829 \approx 18.2$  分鐘（降 17.1 %）

（二）電池由 1.6 kg 減為 1.2 kg，總重不變故功率不變

比例 =  $1.2 \div 1.6 = 0.75 \rightarrow 22 \times 0.75 = 16.5$  分鐘（降 25 %）

（三）17.1 % 對 25 %，情境二的代價約為情境一的 1.5 倍

（四）功率由 450 W 增為 475 W，比例  $450 \div 475 \approx 0.947$

$16.5 \times 0.947 \approx 15.6$  分鐘

【答】有重量餘裕時續航降為約 18.2 分鐘；在最大起飛重量已到頂、必須從電池扣重的情況下

降為 16.5 分鐘；再計入酬載本身 25 W 的耗電後約 15.6 分鐘。

【工程意義】第（一）與第（二）小題的對比是本節最重要的一件事：同樣是多帶 0.4 公斤，代價可以差 1.5 倍，而差別只在於「機體有沒有到頂」。這個區別在規劃階段常被忽略——大家會查「這台能掛多重」，卻不查「掛上去之後電池還剩多少」。第（四）小題則提醒了一個更容易漏掉的項目：酬載的耗電不會出現在任何重量表上。二十五瓦聽起來很小，但它是從同一顆電池來的，而且主動式感測器（光達、探照燈、雷達）的耗電可以達到上百瓦。把三項加起來，原本二十二分鐘的續航只剩十五分半——少了將近三成，而這還沒有扣掉第 18 章的返航保留。由第 18 章例題 18-4，扣掉 30 % 的返航保留後，真正能用於作業的只剩約十一分鐘。所以酬載選型的最後一步，應該永遠是回頭重算一次任務時間，而不是確認「掛得上去」。

## 22-3 要看得多細，就得飛得多低

### 【先講白話】

解析度不是相機的規格，是相機加上高度的結果。

而要求解析度提高一倍，飛行高度就得減半——航線條數與照片數會跟著翻倍。

第 18 章已經給過 GSD 的式子，但那時是從「航線規劃」的角度用它。這一節要從酬載選型的角度重新看一次，因為方向是反過來的：那時是「給定高度，算出 GSD」，現在是「給定 GSD 需求，反推需要什麼相機、飛多高」。

先釐清一個非常普遍的誤解：像素數不等於解析度。

「四千八百萬畫素」聽起來比「兩千萬畫素」厲害，但決定 GSD 的是像元大小與焦距，不是像素總數。一顆把同樣大小的感光元件切成更多格子的相機，像元變小、GSD 變好，但每個像元收到的光變少，雜訊變大、動態範圍變差——這是一個實打實的取捨，不是免費的升級。

像素數真正決定的是覆蓋範圍：覆蓋 = 像素數 × GSD。所以在相同 GSD 下，像素數愈多，單張照片涵蓋愈廣、需要的照片數愈少。這一項會直接影響飛行時間（第 18 章）。

把兩件事分開之後，選型的邏輯就清楚了：

像元大小與焦距 → 決定同樣高度下的 GSD，或達成某 GSD 所需的高度。

像素數 → 決定單張覆蓋，進而決定照片數與飛行時間。

感光元件尺寸與像元大小 → 決定低光表現與動態範圍。

接下來是曝光，它帶來另一個常被忽略的限制。

機體在曝光期間是在移動的。若曝光時間內移動的距離超過一個 GSD，影像就會模糊——而模糊的影像無法靠任何後製救回來。

這給出了一條非常實用的上限：曝光時間必須短到讓機體在這段時間內移動不超過一個 GSD。

而這條限制與光線直接衝突：要縮短曝光就得開大光圈或提高感光度，前者會使景深變淺，後者會使雜訊增加。所以陰天、清晨、黃昏或樹蔭下作業時，正確的處理是降低飛行速度，而不是硬撐著用同樣的速度拍出模糊的照片。

最後一項是動態範圍，它在特定場景下才會變成瓶頸。

典型的難題是：同一張影像裡同時有陽光直射的屋頂與陰影中的牆面。若動態範圍不足，亮部會過曝成一片白、暗部會死黑成一片黑——而這兩塊區域都會失去紋理，進而讓第 19 章的視覺演算法與後製拼接同時失效。這解釋了為什麼測繪作業偏好陰天或太陽角度較高的時段：不是為了好看，是為了縮小場景本身的動態範圍。

#### 【數學小教室】從 GSD 需求反推飛行高度與照片數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、由 GSD 反推高度。由第 18 章：

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times H / f$$

反解得到：

$$H = \text{GSD} \times f / \text{像元大小}$$

以像元 3.3  $\mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm 為例：

$$\cdot \text{要求 GSD} = 1 \text{ cm} \rightarrow H = 0.01 \times 0.0088 \div 3.3 \times 10^{-6} \approx 26.7 \text{ m}$$

$$\cdot \text{要求 GSD} = 2 \text{ cm} \rightarrow H \approx 53.3 \text{ m}$$

注意那個線性關係：解析度要好一倍，高度就得低一半。

二、由高度推覆蓋與照片數。

$$\text{覆蓋} = \text{像素數} \times \text{GSD}$$

而由第 18 章，航線間距  $d_s$  與拍照間隔  $d_f$  分別為覆蓋乘以  $(1 - \text{重疊率})$ 。高度減半時覆蓋也減半，於是航線條數與每條的照片數都加倍——照片總數變成四倍。

這是本節最重要的一條推論：GSD 的要求提高一倍，照片數與飛行時間大致變成四倍。它與第 18 章「重疊率不是加一點，是乘上去的」是同一種平方關係，只是來源不同。

三、曝光時間的上限。

曝光期間機體移動的距離必須小於一個 GSD：

$$V \times t_{\text{exp}} < \text{GSD} \rightarrow t_{\text{exp}} < \text{GSD} / V$$

以  $\text{GSD} = 1 \text{ cm}$  為例：

$$\cdot V = 3 \text{ m/s} \rightarrow t_{\text{exp}} < 3.33 \text{ ms (約 } 1/300 \text{ 秒)}$$

$$\cdot V = 5 \text{ m/s} \rightarrow t_{\text{exp}} < 2.00 \text{ ms ( } 1/500 \text{ 秒)}$$

$$\cdot V = 8 \text{ m/s} \rightarrow t_{\text{exp}} < 1.25 \text{ ms (約 } 1/800 \text{ 秒)}$$

反過來用更實用：在光線不足而無法縮短曝光時，把速度降下來。

$$V_{\text{max}} = \text{GSD} / t_{\text{exp}}$$

例如只能用  $1/200 \text{ 秒 ( } 5 \text{ ms)}$  時，速度上限僅  $2 \text{ m/s}$ 。

把高度與照片數對 GSD 畫在同一張圖上，那個取舍就攤開了 (圖 22-3)：高度是線性的，照片數卻是平方的。所以把要求放寬一倍，付出的是一倍的解析度，換回來的是四分之三的工作量。

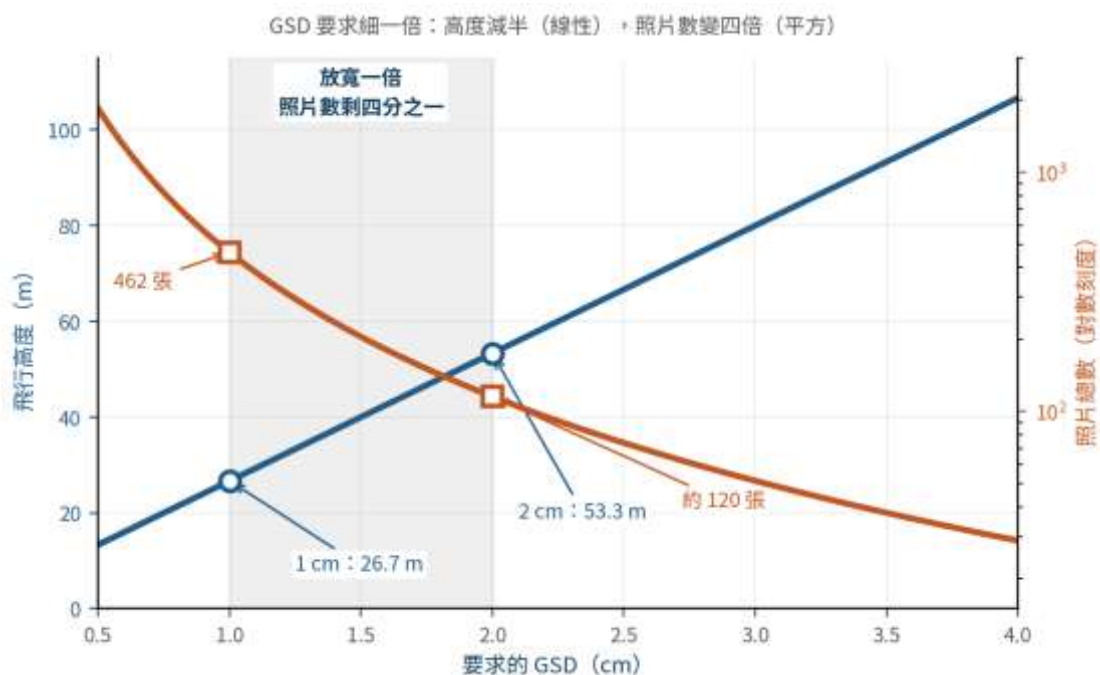


圖 22-3 GSD 要求對飛行高度與照片總數的影響。

**例題 22-2 要看到一公分，代價是什麼**

【已知】某相機：像元大小  $3.3\ \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8\ \text{mm}$ 、影像  $5472 \times 3648$  像素。測區為  $300\ \text{m} \times 200\ \text{m}$ ，設計航向重疊  $80\%$ 、旁向重疊  $60\%$ ，相機長邊垂直於航線方向。

【求】（一）要達成  $\text{GSD} = 1\ \text{cm}$ ，飛行高度應為多少？（二）單張覆蓋範圍；（三）航線條數與照片總數；（四）若把要求放寬到  $\text{GSD} = 2\ \text{cm}$ ，照片數變成多少？

$$\text{(一)}\ H = 0.01 \times 0.0088 \div 3.3 \times 10^{-6} \approx 26.7\ \text{m}$$

$$\text{(二)}\ \text{覆蓋} = 5472 \times 0.01 = 54.7\ \text{m}\ (\text{長邊}) ; 3648 \times 0.01 = 36.5\ \text{m}\ (\text{短邊})$$

$$\text{(三)}\ d_s = 54.7 \times (1 - 0.6) \approx 21.9\ \text{m} ; d_f = 36.5 \times (1 - 0.8) \approx 7.3\ \text{m}$$

$$\text{航線數} = [200 \div 21.9] + 1 = 10 + 1 = 11\ \text{條}$$

$$\text{每條照片數} = [300 \div 7.3] + 1 = 41 + 1 = 42\ \text{張} \rightarrow \text{總計 } 462\ \text{張}$$

$$\text{(四)}\ \text{高度加倍、覆蓋加倍，航線數與每條張數各減半} \rightarrow \text{照片數約 } 1/4，\text{即約 } 120\ \text{張}$$

【答】 $\text{GSD } 1\ \text{cm}$  需飛在約  $26.7$  公尺，單張覆蓋  $54.7 \times 36.5$  公尺，需  $11$  條航線、共約  $462$  張照片。放寬到  $2\ \text{cm}$  之後照片數降為約四分之一，約  $120$  張。

【工程意義】第（四）小題就是開場那位學生省下預算的地方。把解析度需求從一公分放寬到兩公分，照片數從四百六十二張降到一百二十張——飛行時間、電池架次、後製運算與儲存全部同步縮為四分之一。而「兩公分」對「看出樹冠範圍」這個決策而言完全足夠。這正是 22-1 節第三問的價值：先問拿來做什麼決定，再訂精度。第（一）小題也值得注意： **$26.7$  公尺是一個相當低的高度**，它會帶來一連串連鎖後果——障礙物淨空、菲涅耳區被地面雜物侵入（第 20 章例題 20-3）、以及地形起伏造成的重疊率下降會更嚴重（第 18 章例題 18-3，因為  $\Delta h$  相對於  $H$  的比例更大）。所以「飛低一點就看得清楚」這句話在幾何上正確，在作業上卻是一連串新問題的開始。最後提醒第（三）小題的  $462$  張：這個數字直接決定後製的時間與電腦資源，在酬載選型階段就該一併考慮。

**22-4 晃動的兩種後果：模糊與指向**

**【先講白話】**

多數人以為雲台是為了「拍起來不晃」。

但在千分之二秒的曝光裡，晃動造成的模糊其實很小——雲台真正在解決的是另一件事。

多旋翼要前飛就得前傾（第 9 章），機架會因旋翼而持續高頻振動（第 12 章），風會讓機體不斷做小幅修正（第 17 章）。相機若硬鎖在機體上，這些全部都會進到影像裡。

但「進到影像裡」有兩種完全不同的方式，而它們的嚴重程度差很多。把它們分清楚，才會知道雲台到底在解決什麼。

第一種：曝光期間的角速度 → 造成模糊。

快門開啟的那段時間裡，若相機正在轉動，影像會拖出一道弧。這一項的大小取決於「角速度 × 曝光時間 × 高度」。

而關鍵在於：曝光時間非常短。由 22-3 節，GSD 1 公分、速度 5 m/s 時曝光只有兩毫秒——在兩毫秒裡，即使機體以每秒一度的速率轉動，角度也只變化了 0.002 度。下面的例題會算出，那對應的地面位移還不到一個 GSD 的十分之一。

所以結論有點反直覺：在正常的曝光時間下，角振動造成的模糊並不是主要問題。

第二種：靜態的指向誤差 → 造成位置偏移。

這一項才是真正的麻煩。若相機在拍照瞬間偏離了預期的指向（例如機體正前傾 1 度），整張影像的落點就會在地面上整個平移，位移量等於「角度 × 高度」。

而這個量大得驚人。同樣在 26.7 公尺的高度，1 度的指向偏差會造成將近半公尺的地面位移——相當於四十幾個 GSD。這不是模糊，是整張照片拍錯了地方。

它的後果有三項：影像的實際覆蓋與規劃不符，重疊率可能不足（第 18 章）；正射校正時的幾何誤差變大；而若每張照片的偏差方向不同，拼接會出現扭曲。

把兩者放在一起，雲台的角色就清楚了：

雲台主要不是為了防模糊，而是為了維持指向。它讓相機在機體傾斜、晃動、修正姿態的時候，始終保持在預期的角度上——這是幾何品質的基礎，也是為什麼測繪與巡檢作業幾乎都需要它。

至於高頻振動，雲台的被動減振（阻尼球、軟墊）處理的是另一個問題：捲簾式快門的果凍效應。



感光元件若採逐行讀出，在振動下不同行的曝光時刻不同，影像會出現歪斜或波浪狀變形——這種變形無法靠後製修正，只能從源頭隔離振動，或改用全域快門的感光元件。

最後一項與第 17 章有關的提醒：雲台本身是一個閉迴路控制系統。它有自己的感測器 (IMU)、自己的控制律、自己的頻寬要求——而它的迴路必須比機體的姿態變化更快，否則補償不及。這與第 17 章 17-4 節的頻寬分離是同一個道理。

#### 【數學小教室】模糊與指向：兩種後果的量級

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、曝光期間的角速度造成的模糊。

設角速度為  $\omega$  (rad/s)、曝光時間  $t_{\text{exp}}$ 、對地高度  $H$ ，則影像在地面上的拖影長度為：

$$\text{模糊長度} \approx H \times \omega \times t_{\text{exp}}$$

要求它小於一個 GSD：

$$\omega < \text{GSD} / (H \times t_{\text{exp}})$$

以  $H = 26.7 \text{ m}$ 、 $\text{GSD} = 1 \text{ cm}$ 、 $t_{\text{exp}} = 2 \text{ ms}$  為例：

$$\omega < 0.01 / (26.7 \times 0.002) \approx 0.187 \text{ rad/s} \approx 10.7^\circ/\text{s}$$

這個上限相當寬鬆——一般飛行中的角速度遠小於此。

二、靜態指向誤差造成的位置偏移。

設指向誤差為  $\theta$  (rad)，則地面上的位移為：

$$\text{位移} \approx H \times \theta$$

要求它小於一個 GSD：

$$\theta < \text{GSD} / H$$

同樣以  $H = 26.7 \text{ m}$ 、 $\text{GSD} = 1 \text{ cm}$ ：

$$\theta < 0.01 / 26.7 \approx 3.75 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0.0215^\circ \approx 77 \text{ 角秒}$$

這個要求非常嚴格。對照幾個具體的角度：

- 偏差  $0.02^\circ$ ：地面位移  $0.93 \text{ cm} \approx 0.93 \text{ GSD}$  (剛好可接受)
- 偏差  $0.05^\circ$ ：位移  $2.33 \text{ cm} \approx 2.3 \text{ GSD}$
- 偏差  $0.10^\circ$ ：位移  $4.66 \text{ cm} \approx 4.7 \text{ GSD}$

· 偏差  $1.00^\circ$ ：位移  $46.6 \text{ cm} \approx 46.6 \text{ GSD}$

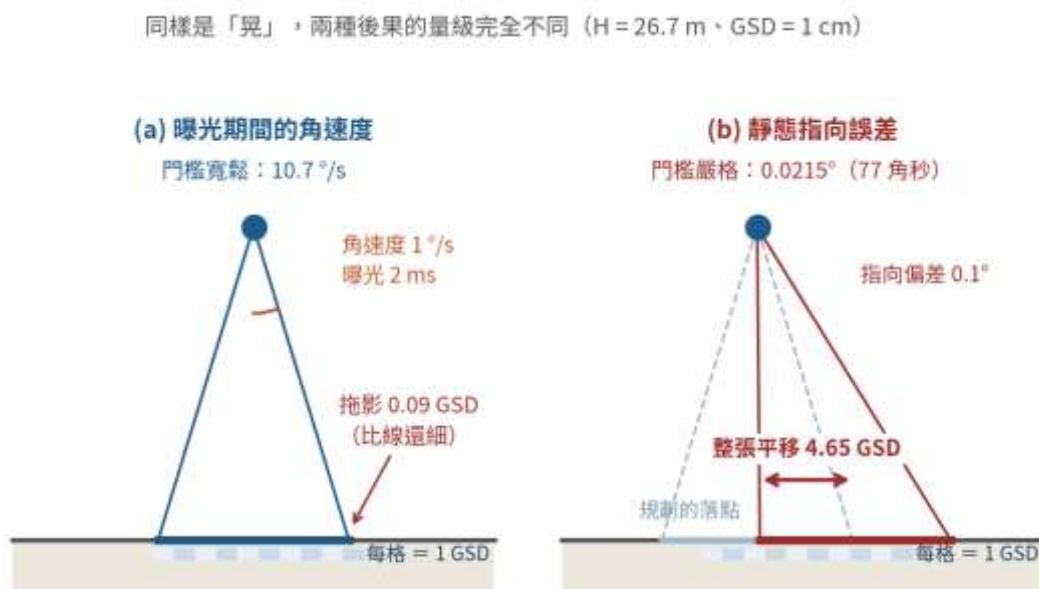
三、把兩者並列，結論就出來了：

模糊的門檻是  $10.7^\circ/\text{s}$  (寬鬆)，指向的門檻是  $0.02^\circ$  (嚴格)——兩者相差三個數量級。

所以雲台的主要價值在於指向，不在於防模糊。一個「看起來很穩」但指向有  $1^\circ$  偏差的雲台，拍出來的照片每一張都清晰，而每一張都落在錯的地方。

(註：上述為單純的幾何估計，未計入鏡頭畸變、感光元件傾斜與時間同步誤差；實際的正射成果精度須以地面控制點檢核。)

把兩種後果畫在同一把尺上，差距就沒有爭議了 (圖 22-4)：左邊那道拖影細到看不見，右邊那整張照片卻平移了將近五個 GSD。兩張圖用的是同一個角度尺度、同一個高度。



兩個門檻相差三個數量級——所以雲台真正在解的是指向，不是防模糊

圖 22-4 模糊與指向：同樣是「晃」，兩種後果的量級。

### 例題 22-3 雲台到底要多準

【已知】承例題 22-2： $H = 26.7 \text{ m}$ 、 $\text{GSD} = 1 \text{ cm}$ 、飛行速度  $5 \text{ m/s}$ 、曝光時間  $2 \text{ ms}$ 。

【求】(一) 不造成一個 GSD 以上模糊的角速度上限；(二) 若機體以  $1^\circ/\text{s}$  轉動，曝光期間造成的模糊是多少 GSD？(三) 不造成一個 GSD 以上位置偏移的指向精度要求；(四) 若雲台的指向誤差為  $0.1^\circ$ ，地面位移是多少？

$$(一) \omega < 0.01 \div (26.7 \times 0.002) \approx 0.187 \text{ rad/s} \approx 10.7^\circ/\text{s}$$

$$(二) 1^\circ/\text{s} = 0.01745 \text{ rad/s}; \text{模糊} = 26.7 \times 0.01745 \times 0.002 \approx 0.00093 \text{ m} \\ \approx 0.093 \text{ cm} \approx 0.09 \text{ GSD (可忽略)}$$

$$(三) \theta < 0.01 \div 26.7 \approx 3.75 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0.0215^\circ (\text{約 } 77 \text{ 角秒})$$

$$(四) \text{位移} = 26.7 \times (0.1 \times \pi/180) \approx 0.0466 \text{ m} \approx 4.66 \text{ cm} \approx 4.7 \text{ GSD}$$

【答】角速度上限約  $10.7^\circ/\text{s}$ ，相當寬鬆； $1^\circ/\text{s}$  的轉動只造成約 0.09 個 GSD 的模糊，可忽略。但指向精度要求達  $0.0215^\circ$ （約 77 角秒），而  $0.1^\circ$  的指向誤差就會造成 4.7 個 GSD 的地面位移。

【工程意義】第（二）與第（四）小題的對比，是這一節的全部重點：同樣是「晃」，一個可以忽略，一個大了五十倍。原因在於曝光時間只有兩毫秒——角速度乘上一個很小的時間，結果自然很小；而指向誤差不乘時間，它是直接乘上高度。所以「拍起來很穩」與「拍得準」是兩件事，而後者才是雲台要解的問題。第（三）小題的  $0.0215^\circ$  也值得停下來看：那是七十七個角秒，比多數人對「對準」的直覺嚴格得多。這解釋了兩件實務上的事：第一，為什麼測繪用的雲台比航拍用的貴——後者只要畫面看起來穩，前者要幾何上準。第二，為什麼高精度測繪仍然需要地面控制點或 RTK（第 16 章）：因為要把指向誤差壓到 77 角秒以內非常困難，所以實務上是允許誤差存在，再用外部參考把它校正回來。最後一個推論：由  $\theta < \text{GSD} / H$ ，高度愈高，角度要求愈寬鬆——這是飛高一點少數的好處之一，剛好與 22-3 節「飛低才看得細」形成一組取舍。

## 22-5 不是只有相機

### 【先講白話】

可見光相機拍的是「反射的光」，而有些東西不在可見光裡。

但換一種感測器，通常意味著解析度掉一個級距、價格上一個級距。

可見光相機能解決的問題比多數人以為的多，但它有三個根本限制：需要光、只看表面反射、而且看不出材質與溫度。其他類型的酬載，都是在補這三項的其中之一。

熱影像。感測長波紅外線，成像反映的是表面溫度而非可見光反射。它的優勢是不需要可見光——

一夜間、煙霧中都能成像；而典型應用包括太陽能板的熱點、建築物的隔熱缺陷、電力設備的異常發熱、以及搜救。

它的代價非常明確：解析度低一個級距。熱像儀的像元大得多（通常是可見光的三到四倍），像素數也少得多——下面的例題會算出，同樣高度下的 GSD 與覆蓋面積差距有多大。此外，熱影像量到的是表面的輻射，而輻射與材質的發射率有關——不同材質在同樣溫度下看起來亮度不同，所以「溫度數值」的量測精度需要校正，不能直接讀取。

多光譜。在數個特定波段分別成像，主要用於農業與植被分析——因為植物在近紅外波段的反射特性與可見光差異很大，可據以計算植生指數。它的關鍵在於校正：要得到可比較的數值，通常需要輻射校正板與同步的光照感測器，否則不同時段、不同雲量下的數值無法互相比較。

光達。以雷射測距並掃描，直接取得三維點雲。它與攝影測量（第 18 章）最大的差別有三項：第一，不依賴環境光，夜間可作業；第二，不需要紋理——這正好補上第 19 章視覺失效的那一類場景；第三，能穿透部分植被，取得樹冠下的地面高程，這在林地測繪中是決定性的優勢。

代價是重量、功耗與價格。光達是主動式感測器，要發射能量，因此耗電明顯高於被動的相機（回到 22-2 節的第二項代價）。而且它的成果需要與慣性 / 定位系統緊密整合——點雲的精度直接取決於每一個雷射點被發射當下的位置與姿態有多準，所以高精度光達幾乎都搭配高等級的慣性單元與 RTK（第 15、16 章）。

最後是一個橫跨所有類型的實務提醒：多數任務其實需要不只一種感測器。熱影像能告訴你「哪裡異常發熱」，但看不出那是什麼東西；可見光能告訴你「那是什麼」，但看不出溫度。所以實務上常見的配置是熱影像與可見光同時掛載，兩者的影像在後製時對齊比對。而這又回到 22-2 節：兩套感測器意味著兩份重量與兩份耗電。

#### 例題 22-4 熱影像看得多粗

【已知】同一趟飛行高度 50 m。可見光相機：像元 3.3  $\mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm、5472 × 3648 像素。熱像儀：像元 12  $\mu\text{m}$ 、焦距 13 mm、640 × 512 像素。

【求】（一）兩者的 GSD；（二）兩者的單張覆蓋範圍；（三）覆蓋面積比；（四）熱像儀要達到與可見光相同的 GSD，需飛在有多高？

（一）可見光： $3.3 \times 10^{-6} \times 50 \div 0.0088 \approx 1.88 \text{ cm}$

熱影像： $12 \times 10^{-6} \times 50 \div 0.013 \approx 4.62 \text{ cm}$  (約 2.5 倍粗)

(二) 可見光： $5472 \times 0.0188 \approx 102.6 \text{ m} \times 68.4 \text{ m}$

熱影像： $640 \times 0.0462 \approx 29.5 \text{ m} \times 23.6 \text{ m}$

(三) 面積比 =  $(29.5 \times 23.6) \div (102.6 \times 68.4) \approx 0.099$  (約十分之一)

(四)  $H = 0.0188 \times 0.013 \div 12 \times 10^{-6} \approx 20.3 \text{ m}$

【答】同樣在 50 公尺高度，可見光的 GSD 約 1.88 公分、熱影像約 4.62 公分，後者粗約 2.5 倍；單張覆蓋面積僅約可見光的十分之一。熱像儀若要達到相同的 GSD，必須降到約 20.3 公尺。

【工程意義】第 (三) 小題的十分之一，是熱影像作業最該先知道的數字。覆蓋面積只有十分之一，意味著在同樣的測區上，熱影像所需的航線條數與照片數會大幅增加——而由第 18 章，那直接換算成飛行時間與架次。所以「順便加掛一台熱像儀」在飛行規劃上不是一件小事：若要求兩者的成果都完整覆蓋，整趟任務往往要以熱影像的覆蓋為準來排航線，飛行時間可能因此增加數倍。第 (四) 小題則給出另一條路：把高度降到 20 公尺。但那會讓可見光的 GSD 細到遠超需求 (浪費)，而且低空作業有它自己的問題 (22-3 節末)。實務上比較常見的折衷是分兩趟飛：可見光飛高、熱影像飛低，各自用最合適的高度。這個決定應該在酬載選型階段就做出來，而不是等到現場才發現一趟飛不完。最後補一個本例沒有算、但同樣重要的限制：熱影像的溫度數值需要考慮材質發射率與環境條件的校正——GSD 只回答「看得多細」，不回答「量得多準」，而這正是 22-1 節第二問要把三種精度分開的理由。

把兩者的覆蓋範圍疊在一起，那個十分之一就很有感了 (圖 22-5)：同一個高度、同一趟飛行，熱影像看到的只有中間那一小塊。

「順便加掛一台熱像儀」在航線規劃上不是小事

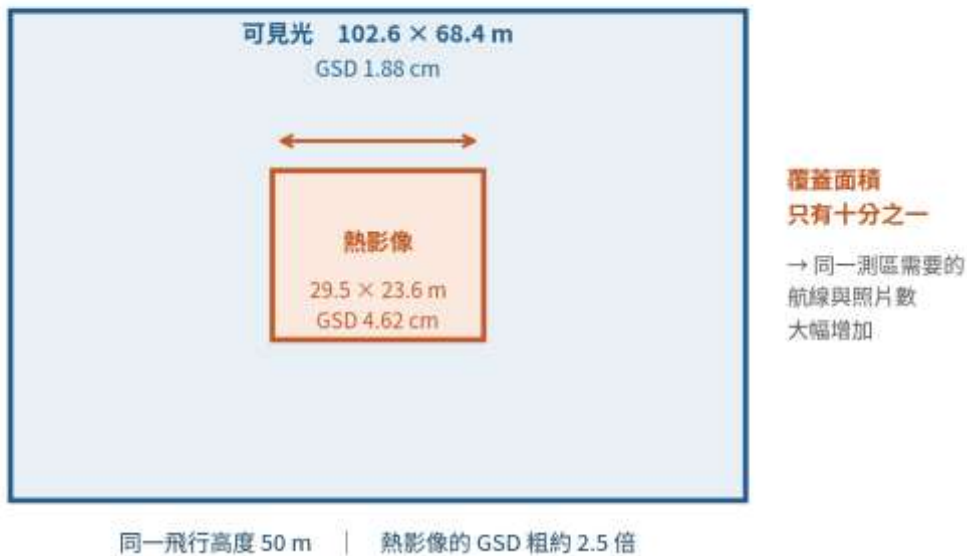


圖 22-5 同一高度下熱影像與可見光的單張覆蓋對比。

| 類型    | 量到什麼          | 主要優勢             | 主要代價與注意事項            |
|-------|---------------|------------------|----------------------|
| 可見光相機 | 表面的可見光反射      | 解析度最高、最便宜、後製工具成熟 | 需要光；看不出溫度與材質         |
| 熱影像   | 表面的長波紅外輻射（溫度） | 不需可見光；可見熱異常      | 解析度低一個級距、覆蓋小；溫度數值需校正 |
| 多光譜   | 數個特定波段的反射率    | 可計算植生指數等衍生量      | 需輻射校正與光照同步，否則無法跨時段比較 |
| 光達    | 雷射測距得到的三維點雲   | 不需光與紋理；可部分穿透植被   | 重、耗電、價高；精度取決於慣性與定位整合 |

表 22-4 四類常見感測酬載的對照。注意第四欄：每一種的代價都不只是價格。

22-6 掛得上去，不等於裝得起來

|                               |
|-------------------------------|
| 【先講白話】                        |
| 酬載要有地方掛、要有電、要有資料通道、要撐得住振動。    |
| 而它改變的重心與慣量，會讓第 17 章調好的參數不再適用。 |

選定了感測器，還有四件事要確認，任何一項不過關，酬載就裝不起來或裝了不能用。

第一，機械介面與結構。

掛載點的位置決定了重心偏移的方向與大小。重心偏移會讓機體在懸停時必須持續傾斜或持續施加不對稱推力——這會吃掉一部分的控制權限（第 9 章），並使某幾顆馬達長期負載較高。更重要的是：酬載改變了轉動慣量，而第 17 章的控制增益是針對原本的慣量調出來的。換上明顯較重或較長的酬載之後，姿態迴路的響應會改變，通常需要重新檢視參數。

振動隔離也在這一層。由 22-4 節，捲簾快門的果凍效應必須從源頭隔離；而過軟的減振設計又會讓酬載在陣風中晃動、指向精度下降——這是一個需要實測的取捨。

第二，供電。

要確認三件事：電壓對不對、電流夠不夠、以及啟動瞬間的突波。許多酬載在開機瞬間的電流遠高於穩態值，若供電設計只按穩態規劃，會在開機時觸發保護或造成電壓下陷——而電壓下陷可能同時影響飛控。所以酬載的電源最好與飛控供電分開，或至少有足夠的濾波與餘裕。

第三，資料流與儲存。

這一項要回答兩個問題：資料存在哪裡、要不要即時傳回。

由第 20 章，圖傳的頻寬有限，所以高解析度的原始資料幾乎都是存在機上、落地後再取回；即時傳回的只有供操作者監看用的壓縮影像。這與第 21 章飛行紀錄的分層原則完全一致：監看與分析是兩種不同的需求。

儲存容量必須先算過。一趟任務拍幾百張高解析度影像是很普通的事，而若記憶卡寫入速度不足，相機會在連續拍攝時漏拍——由第 18 章，漏拍會造成重疊率不足，進而讓那一塊拼不起來。

第四，時間同步。

這一項最容易被忽略，但它決定了成果的幾何精度。每一張照片都必須知道「拍下的那一瞬間，機體在哪裡、朝向哪裡」。若相機的觸發時刻與定位系統的時戳之間有誤差，那個誤差會直接乘上飛行速度變成位置誤差。

算一下就知道有多嚴重：以 5 m/s 飛行，10 毫秒的時間誤差就是 5 公分的位置誤差——而由 22-3 節（例題 22-2），那已經是五個 GSD。這就是為什麼高精度測繪的相機需要硬體觸發訊號與精確時戳，而不能只靠軟體記錄拍照時間。



把四項合起來，就是一份酬載整合的檢核清單，而它應該在採購之前就跑過一遍——因為「掛得上去」是四項裡最容易滿足的那一項。

把四項排在一起，就是一份可以在採購之前跑一遍的清單（圖 22-6）：而「掛得上去」只是第一格裡的一小部分。



圖 22-6 酬載整合的四項檢核與各自的失敗後果。

### 【安全警語】

酬載的加裝與更換會改變機體的重量、重心與飛行特性，屬於需要重新驗證的變更，**不得直接進入正式作業**。加裝或更換酬載後，務必完成下列確認：確認總重未超過最大起飛重量，並確認該重量分級下的法規適用情形與必要許可（第 37 章）；重新計算續航與任務時間（例題 22-1），並據此重設低電量門檻與返航保留（第 18 章）；確認掛載結構可靠、螺絲確實鎖固並有防鬆措施，線材固定且不會被旋翼或起落架勾到；確認酬載供電的電壓、電流與啟動突波不影響飛控；在空曠場地先以低高度、短時間試飛，檢查懸停是否需要持續修正（重心偏移的徵狀）、姿態響應是否異常（慣量改變的徵狀，第 17 章），必要時重新檢視控制參數；確認資料確實寫入且可讀回，並確認儲存容量足夠整趟任務。雷射類酬載（光達、測距儀）屬於具危害性的光源，操作時不得對人員或動物照射，並須依產品的雷射安全等級採取對應防護。具攝影功能的酬載在作業時須留意個人資料與隱私保護（第 40 章），不得拍攝與任務無關的私人空間。未成年讀者進行任何

實機飛行時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

## 案例研究

### 案例一 那份飛得完、卻拼不起來的成果

【問題】某團隊為了取得更細的成果，把測繪高度由 50 公尺降到 25 公尺，以取得約 1 公分的 GSD。航線依新高度重新規劃，重疊率設定不變。實際飛行時因當日風勢較強，機體姿態修正頻繁。成果回來後：影像本身都很清晰，但正射拼接在多處出現接邊錯位，部分區域的重疊率不足而留下空洞。

【系統分析】問題來自兩個同時發生、且都因降低高度而放大的效應。第一，指向誤差的地面影響加倍。由 22-4 節，地面位移等於角度乘以高度——高度減半確實使同樣角度造成的位移減半，但 GSD 也減半了，所以以 GSD 為單位衡量的誤差維持不變；而真正的問題是：當日風勢造成的姿態修正幅度明顯大於平時，指向誤差本身變大了。第二，也是更關鍵的：覆蓋範圍減半，而重疊率設定不變。由第 18 章，覆蓋減半時航線間距與拍照間隔也隨之減半——但任何固定大小的位置誤差（來自指向偏差、定位誤差或陣風造成的航跡偏移），在較小的間距下所佔的比例就變大了。換句話說：同樣的偏移量，在高空是可以吸收的誤差，在低空就吃掉了重疊的餘裕。影像清晰而拼不起來，正是因為問題出在幾何而不在成像。

【做法】第一，低空作業應提高重疊率設定，把降低高度所損失的餘裕補回來——由第 18 章，代價是照片數再增加。第二，評估是否真的需要 1 公分（22-1 節第三問）：若決策只需要看出 2 公分的物件，維持 50 公尺高度可省下四分之三的照片數與相應的風險。第三，風勢較強時降低飛行速度，減少姿態修正的幅度與頻率。第四，檢視雲台的指向表現：以地面已知目標檢查實際落點與規劃落點的差距（實作 Level 3）。第五，導入地面控制點或 RTK（第 16 章），使幾何誤差在後製時可被校正。

【結果與限制】本案的教訓是：降低飛行高度不只是「看得更細」，它會同時縮小所有的幾何餘裕。解析度、覆蓋、重疊與誤差容忍度是連在一起的，動一個就會牽動其餘三個。限制在於：拼接失敗的門檻隨軟體、地表紋理與影像品質差異極大，本案的現象不具一般性；而指向誤差的實際大小需以實測確認，無法由規格推定。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實

際紀錄。

## 案例二 掛得上去，卻飛不回來

【問題】某團隊在既有機體上加掛一套新的感測酬載，重量 0.45 公斤，掛載結構與供電都順利完成，地面測試一切正常。首次作業時，機體起飛後懸停略顯吃力，操作者仍依原本的作業計畫執行航線。飛行約十四分鐘後觸發低電量警告，返航途中電量在距起降點約兩百公尺處耗盡，機體自動降落於農地中。

【系統分析】三個因素疊在一起，而它們全部都可以事先算出來。第一，續航縮短但計畫未改。該機原本續航 22 分鐘，加掛 0.45 公斤後——由例題 22-1，若機體已接近最大起飛重量而必須從電池扣重，續航可能掉到十六分鐘上下；操作者卻沿用了為 22 分鐘所排的航線。第二，低電量門檻未重算。由第 18 章例題 18-4，返航所需的電量比例取決於距離與風況；續航縮短之後，同樣的百分比門檻所對應的實際可用時間也跟著縮短，原本足夠的餘裕不再足夠。第三，酬載本身的耗電沒有被計入。這一項不會出現在任何重量表上（22-2 節）。值得強調的是：整個過程沒有任何設備故障——每一個環節都正常運作，只是沒有人重算那趟任務還飛不飛得完。

【做法】第一，把「加掛酬載後重算續航與任務時間」列為強制程序（安全警語），而不是選配步驟。第二，重算低電量門檻與返航保留（第 18 章例題 18-4），並依新的續航重新檢視航線長度與作業半徑。第三，實測而非估算：加掛後先做一次不含任務的懸停測試，量出實際的續航，再據以規劃。第四，注意「懸停略顯吃力」這個徵狀——它同時是重量接近上限與重心偏移的指標，應在起飛後的前三十秒就作為中止的判斷依據，而不是繼續執行計畫。第五，把酬載耗電納入能量預算，必要時以獨立電源供應。

【結果與限制】本案顯示：酬載整合的失敗點往往不在酬載本身，而在沒有被更新的那些數字。掛載、供電、測試都做對了，唯一沒做的是回頭重算一次任務。限制在於：實際的續航縮減幅度隨機體、電池狀態與環境差異極大，本案的數值僅為示意，必須以實測為準；而不同機體對重心偏移的容忍度也不同。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一件事的兩種樣貌：改了一個參數，卻沒有把它牽動的其他參數一起改。案例一改了高度，沒有改重疊率；案例二改了酬載，沒有改續航與門檻。而兩者的共同結構，在第 18、19、20、21 章都出現過——真正的工作都在起飛之前。這一章可以為它補上

一句更具體的版本：酬載的每一項規格，都會沿著鏈路一路傳到任務計畫；任何一端變動，整條鏈路都要重新走一次。

## 實作活動

---

前兩級只需要一台電腦；第三級需要實機、酬載與合格成人全程監督。

### Level 1 用試算表做一張酬載連鎖計算表 (免器材)

目標：把這一章的四條關係串成一張表，親眼看見「改一個數字，全部跟著動」。

步驟：

一、建立輸入欄：像元大小、焦距、像素數、要求 GSD、飛行速度、測區尺寸、重疊率、空機重、電池重、酬載重、最大起飛重量、酬載耗電、懸停功率。

二、建立計算欄：飛行高度、單張覆蓋、航線數、照片數、純航線時間 (第 18 章)、續航 (兩種情境，22-2 節)、曝光時間上限、指向精度要求 (22-4 節)。

三、加一欄結論：以「續航扣掉 30 % 返航保留後是否大於任務時間」自動判定可行與否 (第 18 章)。

四、用例題 22-1 至 22-3 的數值驗證你的表 (應得  $H = 26.7 \text{ m}$ 、462 張、18.2 與 16.5 分鐘、2 ms、 $0.0215^\circ$ )。

五、做一組敏感度分析：把要求 GSD 從 1 cm 放寬到 3 cm，觀察照片數、任務時間與可行性如何變化。

記錄：完整的試算表與敏感度分析，以及一段兩百字的說明，指出哪一個輸入對「可行與否」影響最大。

討論：為什麼 GSD 放寬一倍，照片數會變成約四分之一？這個平方關係與第 18 章重疊率的平方關係，來源一樣嗎？

### Level 2 替一個真實任務寫一份酬載規格書

目標：練習 22-1 節的三問，並把它變成可以拿去採購的文件。

步驟：

- 一、挑一個具體的任務（校園樹木調查、屋頂太陽能板檢查、運動會空拍、河岸垃圾盤點皆可）。
- 二、回答三問：要拿回什麼成果（具體形式）、要多準（把空間解析度 / 位置精度 / 量測精度三者分開寫）、拿來做什麼決定。
- 三、由第二問的空間解析度，用 Level 1 的表反推所需的高度、照片數與任務時間。
- 四、列出至少兩種可能的酬載方案（例如「高解析可見光」與「較低解析可見光 + 熱影像」），並比較它們的重量、耗電、任務時間與成果差異。
- 五、寫出你的建議與理由，特別說明你在哪裡刻意放寬了規格，以及為什麼那樣不影響決策。

記錄：一份兩頁的酬載規格書，含三問的答案、計算過程、方案比較表與建議。

討論：第三問（做什麼決定）讓你放寬了哪一項規格？省下了多少照片數或飛行時間？

### Level 3 指向誤差與續航變化的實測

目標：實測加掛酬載前後的續航差異，以及相機實際落點與規劃落點的偏差。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、符合法規；加掛酬載後須先完成安全警語中的全部確認；全程保持目視；續航測試須在起降點正上方低高度進行，不得把電池放到低於門檻。

步驟：

- 一、續航測試：在無酬載的條件下懸停，記錄自起飛到觸發低電量門檻的時間（不得繼續飛至耗盡）。
- 二、加掛酬載後重複第一步，比較兩者，並與 22-2 節的公式計算值對照。
- 三、檢查懸停姿態：觀察加掛後機體是否需要持續傾斜或修正——這是重心偏移的徵狀。
- 四、指向測試：在地面上以捲尺量出一個已知的方形標記（例如  $5\text{ m} \times 5\text{ m}$ ，可用三角錐標示四角），在固定高度垂直下視拍攝一張影像。
- 五、由影像中標記的像素座標與已知實際尺寸，估算 GSD，並比較影像中心與標記中心的偏差，換算成角度。
- 六、把機體轉向不同方位重複第四、五步三次，觀察偏差是否一致（系統性偏差）或隨機。

記錄：兩次續航的實測值與計算值、懸停姿態的觀察、三次指向測試的偏差量與換算角度。

討論：實測續航與公式計算差多少？可能的原因是什麼？指向偏差是系統性的還是隨機的？若是系統性的，它能不能在後製中被修正？

| 層級      | 所需資源               | 產出                 |
|---------|--------------------|--------------------|
| Level 1 | 試算表軟體              | 酬載連鎖計算表與 GSD 敏感度分析 |
| Level 2 | 電腦、一個真實任務情境        | 兩頁酬載規格書，含三問與方案比較   |
| Level 3 | 實機、酬載、捲尺與標記、合格成人監督 | 續航實測與指向偏差的量測紀錄     |

表 22-5 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                      | 為什麼不對                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 「先買機體，再想要拿它做什麼」           | 酬載是任務的目的。正確順序是先定成果，再選感測器，最後才決定機體（22-1 節）。       |
| 「像素愈多解析度愈好」               | GSD 由像元大小與焦距決定。像素數決定的是覆蓋範圍與照片數（22-3 節）。         |
| 「多帶 400 公克，續航掉 400 公克的比例」 | 功率隨重量的 1.5 次方成長；若最大起飛重量已到頂還得扣電池，代價再加倍（例題 22-1）。 |
| 「酬載耗電不用算，它很小」             | 那是從同一顆電池來的，且主動式感測器可達上百瓦。它不會出現在重量表上。             |
| 「雲台是為了拍起來不晃」              | 在 2 ms 的曝光下角振動造成的模糊可忽略。雲台真正解決的是指向（例題 22-3）。     |
| 「飛低一點就看得更清楚，沒什麼代價」        | 照片數約變四倍，且障礙、菲涅耳區與地形效應全部同時惡化（22-3 節、第 18、20 章）。  |
| 「解析度高就等於位置準」              | 空間解析度、位置精度、量測精度是三件事，代價不同且互不相干（22-1 節）。          |
| 「加掛一台熱像儀是順便的事」            | 熱影像的單張覆蓋可能只有十分之一，航線與飛行時間會大幅增加                   |



| 常見說法        | 為什麼不對                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|
|             | ( 例題 22-4 ) 。                                       |
| 「掛得上去就可以飛」  | 還要看供電、資料流、時間同步、重心與慣量；後者會使第 17 章的參數不再適用 ( 22-6 節 ) 。 |
| 「換酬載不用重新試飛」 | 重量、重心與慣量都變了。案例二正是沒有重算任務的後果。                         |

表 22-6 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之光學幾何屬攝影測量與成像的標準內容；各類感測器的性能指標隨產品世代變動極大，選型時應以當期的規格書與實測為準。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] T. Luhmann et al., \*Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging\*, De Gruyter. ——近景攝影測量的標準參考，涵蓋成像幾何、相機校正與精度評估。

[2] P. R. Wolf, B. A. Dewitt and B. E. Wilkinson, \*Elements of Photogrammetry with Applications in GIS\*, McGraw-Hill. ——攝影測量通論，GSD 與航線幾何的章節可對應本章 22-3 節。

[3] M. Vollmer and K.-P. Möllmann, \*Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications\*, Wiley. ——熱影像原理，含發射率與量測校正的完整討論，對應 22-5 節。

[4] J. Shan and C. K. Toth (eds.), \*Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and Processing\*, CRC Press. ——光達原理與資料處理，含與慣性 / 定位整合的精度分析。

[5] 本書第 14 章 ( 續航估算 )、第 16 章 ( RTK 與定位精度 )、第 17 章 ( 控制參數 )、第 18 章 ( 航線幾何與時間預算 )、第 20 章 ( 資料鏈路 )、第 37 章 ( 法規 )、第 40 章 ( 隱私與資料治理 )。

## 章末小結

第一，酬載是無人機唯一的存在理由。機體本身不產生價值——所以設計順序應該是：先定成果，再選感測器，最後才決定機體。而選型之前要先回答三問：要拿回什麼、要多準、拿來做什麼決定。



第二，「要多準」其實是三個互不相干的問題。空間解析度、位置精度、量測精度的代價完全不同，混為一談的結果是買了貴的設備卻解不了真正的問題。

第三，第三問最能省錢。「看得出樹冠範圍」與「看得出單一葉片」差一個數量級的解析度需求，而後者通常對決策沒有幫助。

第四，酬載的重量代價不是線性的，而且分兩種情境。有餘裕時續航按 1.5 次方下降（0.4 kg 掉 17 %）；最大起飛重量到頂時必須從電池扣重，續航與電池重量成正比（同樣 0.4 kg 掉 25 %）。多數作業機體處於後者（例題 22-1）。

第五，酬載的耗電不會出現在任何重量表上。二十五瓦就再吃掉半分多鐘，而主動式感測器可達上百瓦。

第六，**像素數不等於解析度**。GSD 由像元大小與焦距決定；像素數決定的是覆蓋範圍，進而決定照片數與飛行時間。

第七，**GSD 的要求提高一倍，照片數與飛行時間大致變成四倍**。從 1 公分放寬到 2 公分，462 張變 120 張（例題 22-2）——這是這一章最能立刻換成金錢與時間的一條關係。

第八，晃動有兩種後果，量級差三個數量級。曝光期間的角速度造成模糊，門檻寬鬆（10.7 °/s）；靜態指向誤差造成地面位移，門檻嚴格（0.0215°）。所以雲台的主要價值在指向，不在防模糊（例題 22-3）。

第九，換一種感測器通常意味著解析度掉一個級距。同高度下熱影像的單張覆蓋面積可能只有可見光的十分之一（例題 22-4）——「順便加掛」在飛行規劃上不是小事。

第十，**掛得上去是四項條件裡最容易滿足的那一項**。供電突波、資料流與儲存、時間同步（5 m/s 下 10 ms 就是 5 公分）、以及重心與慣量對第 17 章參數的影響，每一項都可能讓一個裝得上去的酬載變成不能用。

把這一章收在它該在的位置：第 20 章確保資料傳得回來，第 21 章確保資料被看見，而這一章決定了那些資料一開始值不值得拿回來。三章合起來是一句話——**先想清楚要什麼，再決定怎麼拿**。

但這條路還沒有走完。感測器把資料取回來了——接下來呢？那些照片要怎麼變成可以交出去的成果、怎麼知道它準不準、又要放到哪裡去？**第 23 章：資料處理與成果產出——從影像到可**

用的成果，那才是一趟任務真正結束的地方。

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

為什麼說「酬載是無人機唯一的存在理由」？這句話對設計順序有什麼影響？

**提示** | 想想機體本身產生了什麼價值。

**參考解答** | 螺旋槳、馬達、電池、飛控、鏈路、地面站——所有這些子系統的功能都是把酬載帶到某個位置、維持一段時間、並把資料帶回來，機體本身不產生任何成果。因此正確的設計順序是由成果往回推：先定義要拿回什麼資料與精度，再選感測器，最後才決定機體的尺寸與構型。反過來的順序（先有機器再想用途）會設計出一台「能飛」但未必「能拿回東西」的系統（22-1 節）。

### 習題 2 [觀念]

「我要準一點」這句話為什麼不是一個有效的規格？請說明它應該被拆成哪三項。

**提示** | 三種精度的代價互不相干。

**參考解答** | 應拆成三項：空間解析度（看得到多小的東西，決定 GSD 與飛行高度）、位置精度（知道它在世界座標的哪裡，決定是否需要 RTK 或地面控制點，第 16 章）、量測精度（若成果是數值，如溫度或反射率，決定校正需求）。三者的代價完全不同且互不相干——公分級的定位不會讓模糊的影像變清楚，高解析度也不會讓未校正的溫度數值變準（22-1 節）。

### 習題 3 [觀念]

為什麼說雲台的主要價值在「指向」而不在「防模糊」？

**提示** | 比較兩者乘上的東西：一個乘時間，一個乘高度。

**參考解答** | 模糊量等於「高度 × 角速度 × 曝光時間」，而曝光時間只有毫秒等級，所以即使機體以  $1^\circ/\text{s}$  轉動，造成的模糊也不到 0.1 個 GSD。指向誤差造成的地面位移則是「高度 × 角度」，不乘時間——1 度的偏差在 26.7 公尺高度就造成 46.6 公分、約 47 個 GSD 的位移。兩者的門檻相差三個數量級（ $10.7^\circ/\text{s}$  對  $0.0215^\circ$ ），因此雲台真正要維持的是指向（例題 22-3）。

**習題 4** [ 計算 ]

某機體空機含電池 2.5 kg，續航 26 分鐘。加掛 0.35 kg 酬載且機體仍有重量餘裕。求加掛後的續航。

提示 |  $t'/t = (m_0/(m_0 + \Delta m))^{1.5}$ 。

**參考解答** | 比例 =  $(2.5 \div 2.85)^{1.5} \approx 0.822$ ；續航 =  $26 \times 0.822 \approx 21.4$  分鐘（降約 17.8 %）。注意重量只增加 14 %，續航卻掉了近 18 %。

**習題 5** [ 計算 ]

某機體最大起飛重量 6.0 kg、不含電池與酬載的空機重 3.2 kg。原本配置酬載 0.6 kg、續航 25 分鐘。今改掛 1.1 kg 的酬載。求新的續航。

提示 | 總重固定時，續航正比於電池重量。

**參考解答** | 原電池 =  $6.0 - 3.2 - 0.6 = 2.2$  kg；新電池 =  $6.0 - 3.2 - 1.1 = 1.7$  kg。比例 =  $1.7 \div 2.2 \approx 0.773$ ；續航 =  $25 \times 0.773 \approx 19.3$  分鐘。多帶 0.5 kg 酬載，續航少掉近六分鐘。

**習題 6** [ 計算 ]

某相機像元 2.4  $\mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm、5472  $\times$  3648 像素。要求 GSD = 1.5 cm。求（一）飛行高度；（二）單張覆蓋範圍。

提示 |  $H = \text{GSD} \times f / \text{像元大小}$ ；覆蓋 = 像素數  $\times$  GSD。

**參考解答** | （一） $H = 0.015 \times 0.0088 \div 2.4 \times 10^{-6} = 55.0$  m；（二）長邊  $5472 \times 0.015 \approx 82.1$  m，短邊  $3648 \times 0.015 \approx 54.7$  m。

**習題 7** [ 計算 ]

承上題。（一）以 6 m/s 飛行時的曝光時間上限；（二）不造成一個 GSD 以上位置偏移的指向精度要求（以角秒表示）。

提示 |  $t_{\text{exp}} < \text{GSD}/V$ ； $\theta < \text{GSD}/H$ 。

**參考解答** | （一） $t_{\text{exp}} < 0.015 \div 6 = 0.0025$  s = 2.5 ms（1/400 秒）；（二） $\theta < 0.015 \div 55.0 \approx 2.73 \times 10^{-4}$  rad  $\approx 0.0156^\circ \approx 56$  角秒。注意高度較高使角度要求比例題 22-3 更嚴格——因為 GSD 沒有等比例放大。

**習題 8** [ 計算 ]

某熱像儀像元 12  $\mu\text{m}$ 、焦距 13 mm。（一）要達成 GSD = 3 cm 需飛在有多高？（二）若同一趟任務

的可見光相機（像元  $3.3\ \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8\ \text{mm}$ ）也飛在該高度，其 GSD 為何？（三）說明這個組合的問題。

**提示** | 兩者用同一條式子，但參數不同。

**參考解答** | （一） $H = 0.03 \times 0.013 \div 12 \times 10^{-6} = 32.5\ \text{m}$ ；（二）可見光  $\text{GSD} = 3.3 \times 10^{-6} \times 32.5 \div 0.0088 \approx 1.22\ \text{cm}$ ；（三）可見光的解析度遠超需求，等於用過低的高度飛了一趟——照片數大幅增加、飛行時間拉長，而多出來的細節對決策並無幫助。若兩者的需求高度差距太大，分兩趟飛（各用最合適的高度）通常比勉強共用一個高度更有效率（例題 22-4）。

### 習題 9 [設計]

你要規劃一次校園太陽能板的異常檢查。請用 22-1 節的三問寫出你的酬載需求，並說明你會怎麼選。

**提示** | 先想成果是什麼、決策是什麼，再回頭訂精度。

**參考解答** | 第一問（拿回什麼）：成果應是一份「哪幾片板子異常發熱」的位置清單，而非一張漂亮的影像。第二問（要多準）：空間解析度只需能分辨單片模組（尺度約一公尺），不需要看到電池片級的細節；位置精度只需能指認是第幾排第幾片，公尺級即可，不需要 RTK；量測精度則須注意熱影像的溫度受發射率與環境影響，若只是找相對熱點而非絕對溫度，校正需求可大幅降低。第三問（做什麼決定）：決定要派人上屋頂檢查哪幾片——這個決策只需要相對比較，不需要絕對溫度。選型結論：以熱影像為主、可見光為輔（供辨識位置），飛行高度以熱影像的 GSD 需求決定（例題 22-4 的邏輯），並在清晨或傍晚溫差較大時作業以提高對比。另須注意：加掛兩套感測器的重量與耗電必須回頭重算續航（例題 22-1）。

### 習題 10 [設計]

有人主張：「我們買最高規格的相機就對了，反正規格高一定不會錯。」請評論這個說法。

**提示** | 想想規格高會沿著鏈路傳到哪裡去。

**參考解答** | 這個說法忽略了規格會沿鏈路往下傳，變成重量、時間與錢。具體有四處代價：第一，重量——更高規格的相機通常更重，由例題 22-1，在最大起飛重量到頂時每  $0.4\ \text{kg}$  就吃掉四分之一的續航。第二，飛行時間——若順勢把 GSD 要求也提高，由例題 22-2，解析度細一倍照片數約變四倍。第三，後製成本——照片數同步增加，運算、儲存與人力全部跟著漲。第四，機會成本——預算花在解析度上，就沒有花在真正的瓶頸上（可能是定位精度、雲台指向或續航）。更根本的問題是：高規格解決的未必是你的問題。若決策只需要兩公分的解析度，一公分的成果並不會讓決策更好——它只是讓每一趟飛行更貴、更久、更容易失敗（22-1 節第三問、案例一）。



## 第 23 章

# 資料處理與成果產出：從影像到可用的成果

*Data Processing and Deliverables: From Images to Usable Results*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 正射影像、數值地表模型 ( DSM )、數值地形模型 ( DTM )、點雲、三維網格、空中三角測量、密集匹配、地面控制點 ( GCP )、檢核點、坐標系統與基準、TWD97、正高與橢球高、均方根誤差 ( RMSE )、精度與準確度、處理時間、後設資料、資料保存、成果交付

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之誤差統計與幾何關係為標準結果；所有精度係數、處理速率、檔案大小與時間數值皆為示意值，實際表現隨軟體、硬體、場景與參數差異極大，須以實測為準。**坐標系統、高程基準與測量成果的法定要求屬主管機關規範事項，本章僅說明原理，實際作業須依內政部國土測繪中心等主管機關之現行規定辦理。**

## 叫獸開講

那趟飛行很完美。

天氣好、風小、航線飛得漂漂亮亮，四百六十二張照片一張不缺，電量還剩三成。學生把記憶卡拔下來的時候心情很好——他以為工作做完了。

三天後他來找我，一臉倦容。

「老師，我電腦跑了兩天，跑出來的東西.....不太對。」

螢幕上的正射影像看起來還算完整，但把它疊到圖資上，整塊偏了將近三公尺。而更糟的是高程：測區明明是平的，成果卻呈現一個微微的碗狀——中間低、四周高，落差大約半公尺。

「可是我飛得很準啊。」

他飛得確實很準。問題是——飛得準，跟成果落在對的位置，是兩件事。

這一章要處理的，就是前面二十二章都沒有碰到的那一段：資料回來之後。

先說一件很多人沒有意識到的事：在多數實際的專案裡，飛行只佔總工時的一小部分。

一趟二十分鐘的飛行，後面可能接著三小時的運算、一小時的檢查、半小時的整理與交付。而在整個流程中，飛行是唯一有風、有電池、有法規壓力的那一段——所以大家自然會把注意力都放在那裡。結果就是：前面做得極為嚴謹，後面卻靠運氣。

這一章要建立的，是把「照片」變成「成果」的那條路，而它有四個關卡：

第一關，成果到底是什麼。正射影像、地表模型、三維網格、點雲——它們不是同一個東西的不同外觀，而是四種資訊量與用途都不同的產品。搞錯了，做出來的東西再漂亮也用不上。

第二關，它落在哪裡。這就是開場那三公尺的來源。照片之間對得起來（精度），不代表整塊對得到地球上正確的位置（準確度）——這正是第 16 章 16-3 節那組概念，在這一章變成了具體的後果。

第三關，它有多準，而且你怎麼知道。「看起來很好」不是答案。精度要用數字表示，而那個數字必須由獨立的檢核點算出來——用控制點自己檢查自己，得到的一定是漂亮而無意義的結果。

第四關，它放得下、找得到、留得住嗎。一趟任務的成果可能是原始影像的五倍大；而三年之後，當有人問「兩年前那次巡檢的原始資料還在嗎」，答案往往是尷尬的。

這一章也是全書第一次把「成果的品質」當成一個可以計算的東西。

前面幾章算的都是「機器能不能做到」——續航夠不夠、鏈路通不通、解析度細不細。這一章算的是「做出來的東西有多可信」，而它用的工具很樸素：一組獨立量出來的差值，取平方、平均、開根號。那個數字就是你敢不敢把成果交出去的依據。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，四種常見成果各自回答什麼問題？什麼時候該做哪一種？

第二，地面控制點在做什麼？為什麼有了 RTK 還是常常需要它？

第三，怎麼用數字說明成果的精度？為什麼檢核點必須與控制點分開？

最後補一句那位學生的後續。那個碗狀變形，是因為整塊測區只在中央附近放了控制點——周圍沒有任何約束，模型就往外翹了起來。我們後來沒有重飛，只是補測了四個角落的控制點，重新平差一次，兩個小時就解決了。而他真正學到的一課是：那四個點，應該在起飛之前就量好。

---

## 學習目標



| 層級      | 目標                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出正射影像、DSM、DTM、點雲與三維網格各是什麼</p> <p>說出地面控制點與檢核點的差別</p> <p>說出 RMSE 代表什麼</p> <p>說出為什麼成果的資料量會遠大於原始影像</p>                |
| 我能解釋    | <p>解釋攝影測量把照片變成三維的四個步驟，以及重疊率為什麼決定一切</p> <p>說明精度與準確度在成果上的具體差別</p> <p>解釋為什麼檢核點必須與控制點獨立</p> <p>說明後設資料為什麼決定了成果三年後還能不能用</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>依任務目的選定成果型式與對應的精度需求</p> <p>規劃地面控制點與檢核點的數量與配置</p> <p>由檢核點殘差計算水平與垂直 RMSE 並判定是否達標</p> <p>估算處理時間、儲存空間與長期保存需求</p>       |

表 23-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞             | 一句話定義                          |
|----------------|--------------------------------|
| 正射影像           | 經過幾何校正、使各處比例一致、可直接在上面量距離的影像。   |
| 數值地表模型 ( DSM ) | 記錄地表最上緣高程的模型，包含建物與樹冠。          |
| 數值地形模型 ( DTM ) | 去除地物之後的裸露地面高程模型。               |
| 點雲             | 大量帶有三維座標 ( 有時含顏色 ) 的點的集合。      |
| 三維網格           | 由點雲建出的三角面模型，可貼上影像紋理。           |
| 空中三角測量         | 由影像之間的對應點，同時解算每張照片的位置姿態與場景點座標。 |
| 密集匹配           | 在空三完成後，逐像素求取深度以產生稠密點雲的步驟。      |
| 地面控制點 ( GCP )  | 已知座標的地面標記，用來把成果拉到正確的基準上。       |
| 檢核點            | 同樣已知座標、但不參與計算的點，專門用來檢驗成果的準確度。  |

| 名詞            | 一句話定義                            |
|---------------|----------------------------------|
| 坐標系統          | 描述位置所用的一組定義，例如台灣常用的 TWD97。       |
| 橢球高           | 相對於參考橢球面的高度，GNSS 直接量到的就是這一種。     |
| 正高            | 相對於大地水準面（近似平均海水面）的高度，工程上常用的是這一種。 |
| 均方根誤差（RMSE）   | 把各點的誤差取平方、平均、再開根號所得的單一數值。        |
| 精度（precision） | 重複量測之間有多一致（第 16 章）。              |
| 準確度（accuracy） | 量測值與真值有多接近（第 16 章）。              |
| 後設資料          | 描述資料本身的資料：何時、何處、用什麼設備、什麼參數取得。    |
| 成果交付          | 把成果連同其精度說明、坐標系統與後設資料一併移交的過程。     |
| 資料保存          | 確保成果在數年後仍然存在、可讀、且可被理解的安排。        |

表 23-2 本章核心名詞一句話定義。

## 23-1 你要的到底是哪一種成果

### 【先講白話】

正射影像、地表模型、地形模型、點雲、三維網格，是五種不同的產品。

它們回答不同的問題，代價也不同——先決定要哪一種，才知道要怎麼飛、怎麼算。

很多人以為「空拍測繪」的成果只有一種，就是那張看起來像地圖的影像。實際上，同一批照片可以產出好幾種成果，而它們之間的差別不是「精緻程度」，是「資訊種類」。

第一種：正射影像（orthophoto）。

一般的空拍照片是中心投影——鏡頭正下方的東西被垂直看到，邊緣的東西則被斜著看到。結果是：照片上兩點之間的像素距離，不等比例對應地面的實際距離；愈往邊緣、地面愈高低起伏，誤差愈大。高的建物還會「倒向」邊緣（投影差）。

正射影像就是把這件事校正掉的產品：經過幾何改正之後，影像上每一處的比例都一致，你可以直接在上面量距離、量面積。這是它與「拼接圖」最根本的差別——拼接只求接縫看不出來，正射要求幾何正確。

第二種：數值地表模型 ( DSM ) 。

DSM 記錄的是「從天上往下看，第一個碰到的表面有多高」——包含屋頂、樹冠、電塔、車輛。它是一張「每個位置一個高程值」的網格。攝影測量直接產出的是 DSM，因為相機只看得到最上面那一層。

第三種：數值地形模型 ( DTM ) 。

DTM 是把地物拿掉之後的裸露地面。它要回答的是「地面本身的形狀」——做排水分析、土方計算、淹水模擬的時候，你要的是這一種。

而從 DSM 得到 DTM 並不是一個單純的步驟。它需要演算法 ( 或人工 ) 判斷哪些點是地面、哪些是地物，而在植被茂密的地方，相機根本沒看到地面，那裡的 DTM 只能靠內插猜出來。這是光學攝影測量的一個根本限制，也是光達 ( 第 22 章 ) 在林地作業上的主要優勢——光達的脈衝可以穿過樹葉的縫隙打到地面。

第四種：點雲。

點雲是一堆帶有三維座標的點，通常還帶著從影像取得的顏色。它比 DSM 保留了更多資訊：DSM 每個平面位置只有一個高程，而點雲可以在同一個平面位置上有很多點——例如橋面與橋下的地面、屋簷與屋簷下的牆面。所以只要成果涉及垂直面或懸空結構，DSM 就不夠用。

第五種：三維網格 ( mesh ) 。

把點雲連成三角面，再把影像貼上去當紋理，就得到一個看起來像實景的三維模型。它最適合給人看——彙報、溝通、展示、虛擬導覽。但要注意：好看不等於準。網格化的過程會平滑掉細節，在網格上量到的尺寸未必比點雲可靠。

把五種放在一起比較，選擇的邏輯就很清楚了 ( 表 23-3 )：先問「要回答什麼問題」，成果型式就決定了。

| 成果   | 它記錄什麼       | 回答什麼問題             | 主要限制               |
|------|-------------|--------------------|--------------------|
| 正射影像 | 比例一致的二維影像   | 有什麼、在哪裡、有多大 ( 平面 ) | 沒有高度資訊；高大地物的立面會被壓扁 |
| DSM  | 每個位置的最高表面高程 | 整體的高低起伏、地物高度       | 無法表達垂直面與懸空結構       |

| 成果   | 它記錄什麼        | 回答什麼問題      | 主要限制            |
|------|--------------|-------------|-----------------|
| DTM  | 去除地物後的地面高程   | 排水、土方、坡度、淹水 | 植被下的地面常需內插推估    |
| 點雲   | 三維點的集合（常含顏色） | 任意方向的幾何量測   | 資料量大；直接看不容易解讀   |
| 三維網格 | 三角面模型加紋理     | 展示、溝通、虛擬勘查  | 平滑化會損失細節；好看不等於準 |

表 23-3 五種常見成果的比較。

把它們從同一批照片長出來的先後關係畫出來，會更容易記住（圖 23-1）：點雲在中間，正射與模型都從它衍生而來——所以點雲的品質，決定了所有下游成果的品質。

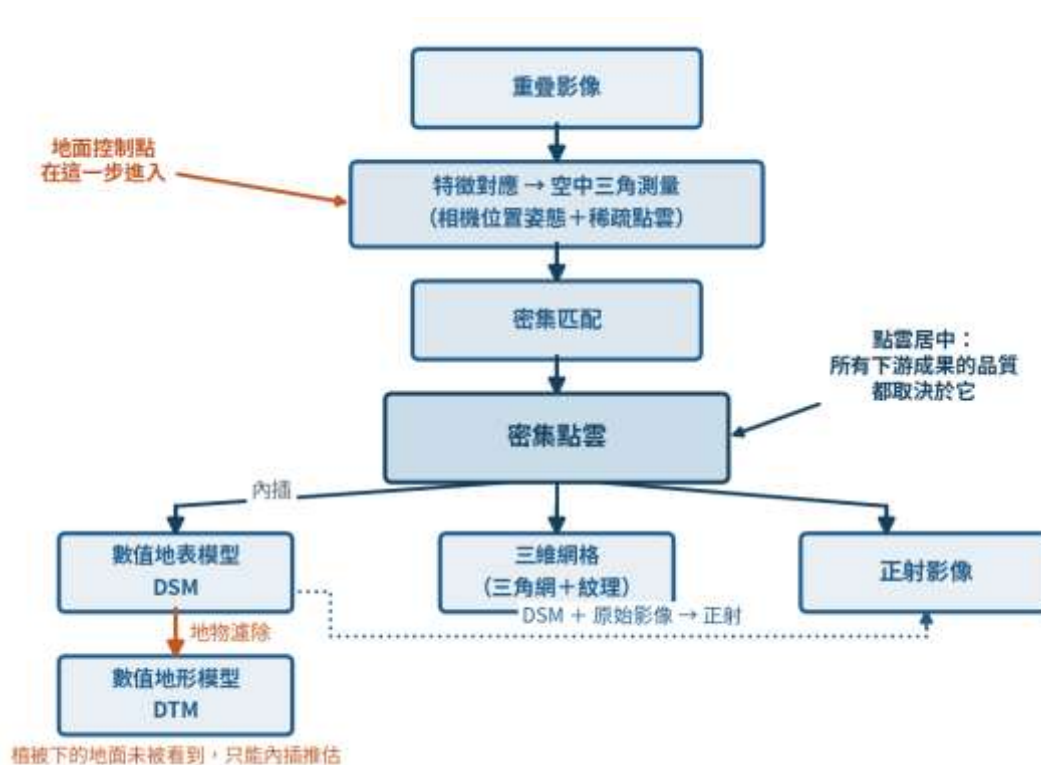


圖 23-1 從照片到五種成果的產出關係。

## 23-2 照片怎麼變成三維

### 【先講白話】

同一個點被不同位置的照片看到，就能算出它的三維座標。

所以重疊率不是「拼得順一點」，它決定了每個點被看到幾次——也就決定了整個成果撐不撐得住。

攝影測量的核心想法很直觀：一張照片沒有深度，兩張就有了。

你的兩隻眼睛就是這樣運作的。同一個物體在左眼與右眼的視野中位置略有差異，大腦由這個差異判斷距離。空拍做的是同一件事，只是把兩隻眼睛換成同一台相機在不同位置拍的兩張照片。

而實際的處理流程有四個步驟，每一步都可能是失敗的源頭。

第一步，特徵偵測與對應。

軟體在每張影像上找出許多容易被重複辨認的小區塊——角點、紋理變化明顯的地方——然後在其他影像上尋找同一個特徵。這一步能不能成功，完全取決於場景有沒有紋理。

**這裡出現了與第 19 章完全相同的失效場景：**均質的水面、剛鋪好的柏油、大片的草皮、雪地、過曝的白屋頂——這些地方在人眼看來也「長得到處都一樣」，軟體同樣找不到可靠的對應。差別只在於：第 19 章的視覺導航是即時失效（飛機當場飄），這裡是事後失效（那一塊拼不起來）。

第二步，空中三角測量（aerial triangulation）。

這是整個流程的核心。軟體把所有的對應關係放在一起，同時求解兩組未知數：每一張照片拍攝當下的位置與姿態、以及每一個特徵點的三維座標。

為什麼可以「同時」求解？因為每一個「某特徵在某照片上的某像素位置」都是一條方程式，而當特徵點夠多、每個點被夠多張照片看到時，方程式的數量遠多於未知數——這是一個超定系統，用最小二乘法解出最合適的一組答案。這正是第 16 章平差概念的延伸，只是未知數變成了相機的位置與姿態。

關鍵在「每個點被幾張照片看到」。只被兩張看到的點，解出來的座標非常脆弱；被八張、十張看到的點，才有足夠的冗餘去對抗個別的量測誤差。

第三步，密集匹配（dense matching）。

空三完成後，每張照片的位置姿態都已知了。接下來是逐像素地去求深度——不再只針對特徵點，而是盡可能讓影像上每一個像素都得到一個三維座標。結果就是密集點雲。這一步是整個流程中最吃運算資源的部分（23-5 節）。

第四步，產品化。

由密集點雲內插出 DSM，由 DSM 與原始影像製作正射影像，或把點雲三角網化並貼上紋理得到三維網格。這一步相對機械，但它會把前面所有的誤差原封不動地繼承下來。

把四步串起來，就能看出為什麼第 18 章要那樣規劃航線。

重疊率決定的是「每個地面點被幾張照片看到」。航向重疊 80 %、旁向重疊 60 % 聽起來只是兩個設定值，但它換算成的是：測區中央的每一個點，平均被十二次左右的照片看到（理想值 12.5）。而測區的邊緣呢？邊緣的點只被三、四張看到——這就是為什麼成果的邊緣通常是最不可靠的地方，也是為什麼實務上會把測區範圍設定得比真正需要的範圍再大一圈。

同樣的道理解釋了開場那個碗狀變形。地面控制點只放在中央，等於只有中央那一塊被「釘」在正確的位置上；周圍沒有約束，整塊模型就像一張被中間壓住的紙，四周翹了起來。這是外插的必然結果，不是軟體的錯。

#### 【數學小教室】重疊率如何決定每個點被看到幾次

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、航向方向的重複觀測數。

設航向重疊率為  $p_f$ 。相鄰兩張照片重疊  $p_f$ ，則沿航線方向，同一個點會連續出現在若干張照片中，其數量約為：

$$n_f \approx 1 / (1 - p_f)$$

$$\cdot p_f = 0.6 \rightarrow n_f \approx 2.5$$

$$\cdot p_f = 0.8 \rightarrow n_f \approx 5$$

$$\cdot p_f = 0.9 \rightarrow n_f \approx 10$$

二、旁向方向同理。

$$n_s \approx 1 / (1 - p_s)$$

$$\cdot p_s = 0.6 \rightarrow n_s \approx 2.5$$

三、合起來就是總觀測數。

$$n \approx n_f \times n_s = 1 / [(1 - p_f)(1 - p_s)]$$

以 80 % / 60 % 為例： $n \approx 5 \times 2.5 = 12.5$ （理想值；實際因邊界與姿態變化略低，常在 9 至 12 之間）。

#### 四、這就是第 18 章那條平方關係的另一種面貌。

由第 18 章，照片總數正比於  $1/[(1 - p_f)(1 - p_s)]$ ——與上式完全相同。換句話說：你多拍的每一張照片，換來的就是每個點多被看到一次。重疊率不是額外的保險，它買的是解算的冗餘度。

#### 五、為什麼邊緣比較差。

測區最外側一條航線之外沒有鄰線，旁向的  $n_s$  由 2.5 掉到 1；最外側的照片在航向上也只有單側的鄰居。結果是邊緣點的觀測數可能只有中央的三分之一到五分之一，幾何條件也較差。

實務上的處理：把飛行範圍向外擴張至少一條航線的寬度，讓真正需要的範圍落在觀測數充足的區域內。代價是照片數增加，但那遠比事後發現邊界不可用便宜。

把中央與邊緣的觀測數畫在同一張圖上，開場那個碗狀變形就不再神秘了（圖 23-2）：幾何條件好的地方，成果就好。

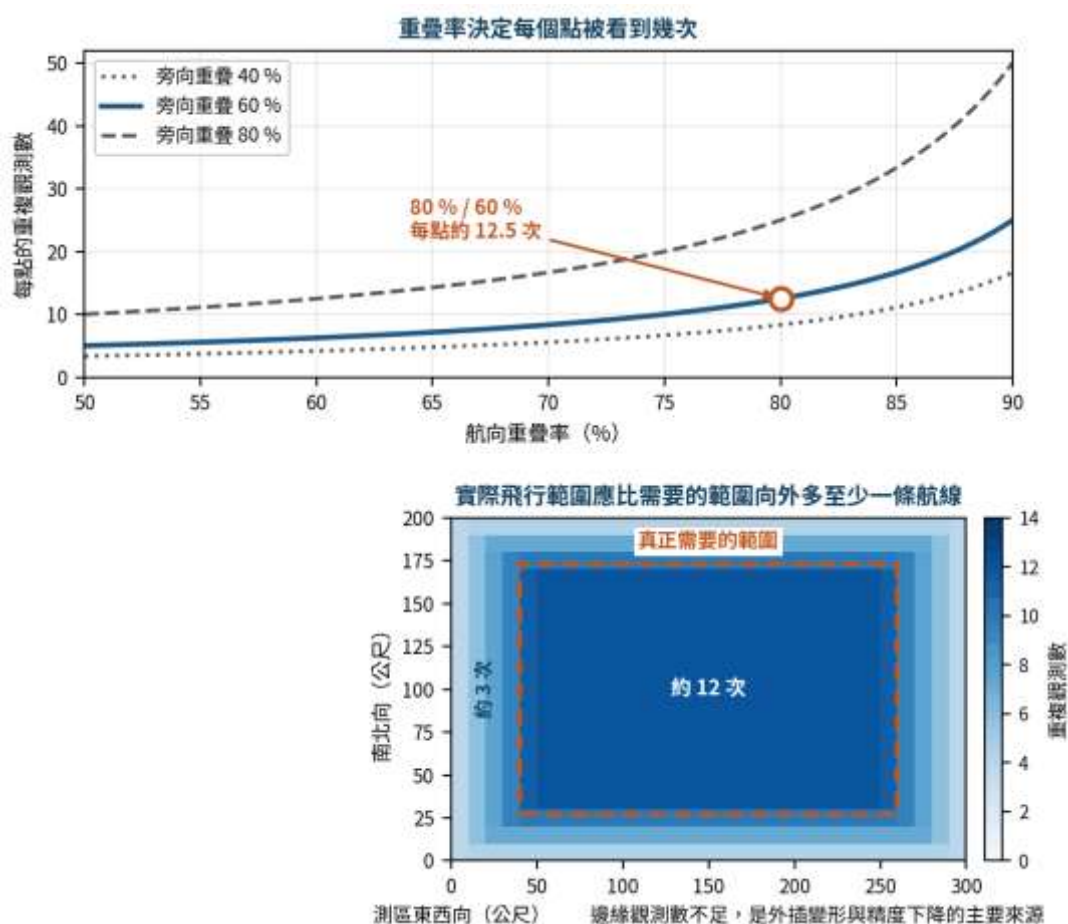




圖 23-2 重疊率、重複觀測數與測區邊緣效應。

### 23-3 它落在哪裡：基準與控制點

#### 【先講白話】

照片之間對得起來，不代表整塊對得到地球上正確的位置。

地面控制點就是把成果「釘」到正確基準上的那幾根釘子——釘的位置比數量更重要。

開場那三公尺的偏移，是這一節要解決的問題。

先把兩件事分開。空中三角測量解出來的，是一個內部一致的模型：所有照片與所有點彼此之間的相對關係都正確。但這個模型是「浮」的——它可以整塊平移、整塊旋轉、整塊縮放，內部關係都不會改變。要把它固定到真實世界，必須給它外部的參考。

這正是第 16 章精度與準確度的區別，在成果上的具體形態：精度是模型內部的一致性，準確度是它與真實世界的對應。一個精度極佳的成果，可以整塊偏三公尺——而這件事從影像上完全看不出來。

把模型固定到真實世界，有兩條路：

第一條：地面控制點（GCP）。

在地面上布設可以在影像中清楚辨認的標記，用測量儀器精確量出它們的座標，然後在空三時告訴軟體「影像上這個點的真實座標是這個」。軟體會把整個模型拉過去對齊。

第二條：機載 RTK / PPK（第 16 章）。

如果每一張照片拍攝瞬間的相機位置都已經是公分級的絕對座標，那模型本身就是在絕對座標系中解出來的，理論上不需要控制點。

那為什麼有了 RTK 還是常常需要控制點？三個原因：

第一，高程比平面難。GNSS 的垂直精度通常比水平差二到三倍（第 16 章），而這個誤差會直接進入成果的高程。

第二，基準轉換的問題。RTK 給的是橢球高，工程上要的常常是正高——這中間要透過大地起伏模型轉換，而轉換本身有誤差。

第三，也是最實際的：獨立的驗證。即使不用控制點來解算，你仍然需要幾個獨立的點來證明成果真的準。這就是檢核點（23-4 節）。

接下來是這一節真正的重點：控制點放在哪裡，比放幾個更重要。

控制點的作用是「約束」。被控制點包圍住的區域，是內插——模型在已知的幾個釘子之間找一個合理的形狀。而控制點包圍範圍之外的區域，是外插——模型必須往外延伸，而任何微小的角度誤差都會隨距離放大。

開場那個碗狀變形就是外插。控制點集中在中央，四周全靠外推，於是整塊模型像一張被中間壓住的紙一樣翹了起來。半公尺的落差，在一塊三百公尺見方的測區上，只需要極小的傾斜就會產生。

所以配置的基本原則只有一條：讓控制點把你需要的範圍包起來。

具體的做法：四個角落各一點，這是最低要求；再加上邊界中點與測區中央，形成一個覆蓋全區的分布。而如果測區有明顯的高程起伏，高處與低處都應該有點——否則高程方向同樣會有外插的問題。

數量方面，與其記住一個數字，不如記住三條判斷：第一，能不能把需要的範圍包起來；第二，每個控制點在影像中是否被足夠多張照片看到（由 23-2 節，至少應落在觀測數充足的區域）；第三，扣掉用於檢核的點之後，剩下的點是否仍足以構成包圍。

最後說高程基準，因為它是最常被搞混的一項。

GNSS 量到的是橢球高：相對於一個數學上定義的旋轉橢球面的高度。這個橢球面是規則的，但地球的重力場不是——真正的「水平面」（水會停下來的那個面）叫作大地水準面，它起伏不平。

工程上用的正高，是相對於大地水準面的高度。兩者之差就是大地起伏（ $N$ ）：

正高  $H$  = 橢球高  $h$  – 大地起伏  $N$

這個差值在台灣是數十公尺的量級，而且隨位置變化。所以「GNSS 顯示海拔 120 公尺」這句話，若沒有說明用的是哪一種高，是沒有意義的。至於採用何種坐標系統與高程基準、以及測量成果的法定要求，屬主管機關規範事項，應依內政部國土測繪中心等主管機關之現行規定辦理（第 37 章）。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、內插與外插的基本差別。

設模型存在一個微小的系統性傾斜  $\varepsilon$  ( 單位：弧度或無因次的斜率 )。在控制點所包圍的範圍內，這個傾斜被兩端的約束壓住，中間的最大偏差約為：

$$\delta_{\text{內插}} \approx \varepsilon \times L / 4 \quad (L \text{ 為兩控制點間距})$$

而在包圍範圍之外，傾斜沒有任何約束，偏差隨距離線性累積：

$$\delta_{\text{外插}} \approx \varepsilon \times D \quad (D \text{ 為離開包圍範圍邊界的距離})$$

兩者的形態完全不同：內插的誤差被距離除，外插的誤差被距離乘。

二、為什麼「集中在中央」是最糟的配置。

設控制點集中在測區中央一塊  $a \times b$  的範圍內，則該範圍的半對角線長度

$$r_{\text{內}} = \sqrt{((a/2)^2 + (b/2)^2)}$$

而測區角落離該範圍角落的距離為

$$r_{\text{外}} = \sqrt{(((W-a)/2)^2 + ((L-b)/2)^2)}$$

外插與內插的距離比  $= r_{\text{外}} / r_{\text{內}}$ ，這個比值直接反映了誤差被放大的量級。

三、高程為什麼比平面更容易出問題。

平面方向的外插誤差由影像本身的幾何約束部分抵抗（地面上看得到的東西有形狀），而高程方向沒有這種天然約束——模型在垂直方向是最「軟」的。這就是為什麼變形幾乎總是先出現在高程上，而且通常呈碗狀或穹頂狀（中央與四周相反）。

四、這與第 16 章平差的關係。

控制點在空三中的角色，就是平差中的已知量。已知量愈多、分布愈廣，解的條件數愈好，誤差傳播愈小。而全部集中在一處的已知量，在數學上等同於只約束了模型的平移，幾乎沒有約束它的旋轉與尺度。

把兩種配置畫在一起，那個碗就長在該長的地方（圖 23-3）：差別不在點的數量，在它們圍起來的範圍。

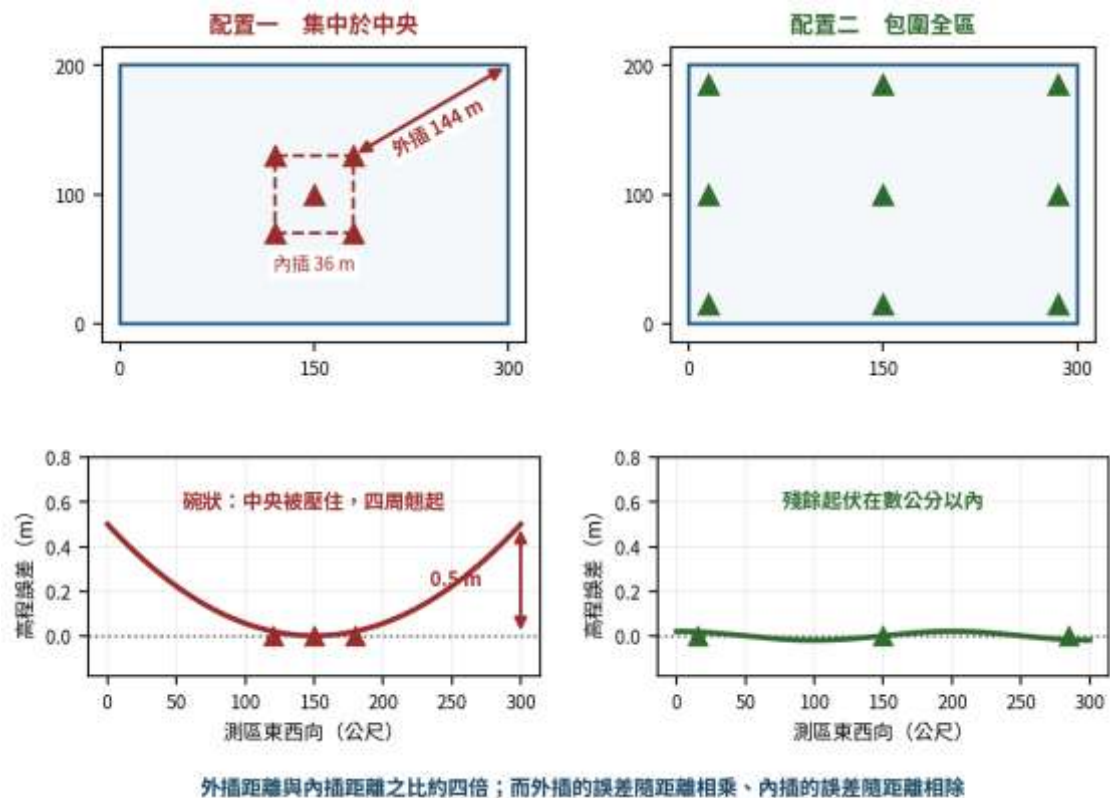


圖 23-3 控制點配置對成果變形的影響。

**例題 23-1 控制點放在哪裡，與高程到底是哪一種高**

【已知】測區為 300 m × 200 m 的平坦區域。某團隊在中央一塊 60 m × 40 m 的範圍內布設了 5 個地面控制點。另於測區內某點以 GNSS 量得橢球高  $h = 132.45$  m，該處之大地起伏  $N = 19.82$  m。

【求】（一）測區面積為幾公頃？（二）成果的最遠外插距離與最大內插距離各為多少？兩者之比為何？（三）該點的正高為何？（四）建議的控制點配置為何？

（一）面積 =  $300 \times 200 = 60000 \text{ m}^2 = 6 \text{ 公頃}$

（二）內插的最大距離為中央範圍的半對角線：

$$r_{\text{內}} = \sqrt{(30^2 + 20^2)} = \sqrt{1300} \approx 36.1 \text{ m}$$

外插距離為測區角落到中央範圍角落：

$$r_{\text{外}} = \sqrt{((150 - 30)^2 + (100 - 20)^2)} = \sqrt{(120^2 + 80^2)} = \sqrt{20800} \approx 144.2 \text{ m}$$

$$\text{比值} = 144.2 \div 36.1 \approx 4.0 \text{ 倍}$$

（三）正高  $H = h - N = 132.45 - 19.82 = 112.63 \text{ m}$

(四) 四角各一點 (4) + 四邊中點各一點 (4) + 中央一點 (1) = 9 點，另布設 5 至 6 個不參與計算的獨立檢核點。

【答】測區 6 公頃；外插距離約 144 公尺、內插距離約 36 公尺，比值約 4 倍；該點正高約 112.63 公尺；建議改為四角、四邊中點加中央共 9 點，另設 5 至 6 個獨立檢核點。

【工程意義】第 (二) 小題的四倍，就是開場那個碗的成因。注意這個比值談的還只是距離——而外插的誤差隨距離相乘、內插的誤差隨距離相除（數學小教室），所以實際的誤差比遠大於四倍。更值得注意的是：那五個控制點的測量工作一點都沒有白做，它們的品質可能非常好——問題純粹出在位置。這是本章最重要的一個觀念：控制點的價值來自它圍出的範圍，不是它的數量。第 (三) 小題則是另一種常見的災難來源：若把橢球高當成正高交出去，整份成果的高程會系統性地差了將近二十公尺，而且因為它是整塊平移，在成果內部看起來完全正常。最後提醒第 (四) 小題的檢核點：它們必須從一開始就規劃並測量，而不是事後從控制點裡挑幾個出來充當 (23-4 節)——一旦某個點參與了計算，它就永遠失去了檢核的資格。

## 23-4 有多準，而且你怎麼知道

### 【先講白話】

「看起來很好」不是精度。精度是一個由獨立檢核點算出來的數字。

用控制點檢查自己，得到的一定是漂亮而無意義的結果。

成果做完了，接下來要回答一個必須用數字回答的問題：它有多準？

先說一個非常普遍、而且非常危險的錯誤做法：拿控制點來檢查成果。

為什麼不行？因為控制點參與了計算。空三的過程就是在把模型往控制點拉過去——所以成果在控制點上的殘差當然很小，那是解算的目標，不是它的成績。這就像用考古題當模擬考，分數很好看，但它不能預測你在沒見過的題目上表現如何。

正確的做法：檢核點。

檢核點的量測方式與控制點完全一樣——同樣精確地量出真實座標——唯一的差別是：它不進入空三的計算。成果做完之後，去成果上讀出這個點的座標，與真實座標相減，那個差值就是殘差，而它誠實地反映了成果在「沒被拉過去的地方」表現如何。

檢核點必須從規劃階段就決定，而不是事後挑選。一旦某個點參與了計算，它就永遠失去了檢核的資格——即使你事後把它從清單裡拿掉，它對模型的影響已經發生了。

接下來是怎麼把一堆殘差變成一個數字：均方根誤差（RMSE）。

RMSE 的做法是：把每個點的誤差取平方、平均、再開根號。為什麼不直接取平均？因為誤差有正有負，直接平均會互相抵消——一個往東偏五公分、一個往西偏五公分的成果，平均誤差是零，但它顯然不準。取平方就是為了讓正負都算數。

而為什麼取了平方之後又開根號？為了把單位變回長度。平方之後單位是「公分的平方」，開根號之後才是公分，才能直接與 GSD、與規格要求比較。

再來是一個常被忽略的細節：水平精度不是  $x$  與  $y$  的平均。

一個點在水平面上的誤差，是一個二維向量——它的長度是  $\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$ 。所以水平的 RMSE 應該是：

$$\text{RMSE}_{xy} = \sqrt{(\text{RMSE}_x^2 + \text{RMSE}_y^2)}$$

這個值一定大於  $\text{RMSE}_x$  與  $\text{RMSE}_y$  中的任何一個。如果有人報告「水平精度 1.7 公分」，而那其實只是  $\text{RMSE}_x$ ，那份報告低估了實際的誤差。

最後是一個幾乎是通則的觀察：垂直誤差通常是水平的一點五到三倍。

原因在 23-3 節已經提過——模型在垂直方向最「軟」。從幾何上說：相機大致是從上往下看的，所以水平位置的變化在影像上產生明顯的位移，而高程的變化產生的影像變化小得多，解算時的敏感度較低。因此「高程的要求比平面更難達成」不是經驗談，是幾何的結果。

把精度寫進交付文件裡，應該包含五項：檢核點的數量與分布、每個軸向的 RMSE、水平  $\text{RMSE}_{xy}$ 、採用的坐標系統與高程基準（23-3 節）、以及殘差最大的那一個點及其位置。最後一項特別重要：RMSE 是平均性的指標，它會把一個嚴重的局部問題稀釋掉——如果某一個點的殘差遠大於其他點，那通常意味著該處有結構性的問題（可能是控制點標記被移動、可能是該區影像紋理不足），而不是隨機誤差。

#### 【數學小教室】RMSE 的定義與各軸向的合成

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

### 一、單一軸向的 RMSE。

設有  $n$  個檢核點，第  $i$  個點在某軸向的殘差為  $\Delta_i$  ( 成果值減真實值 )：

$$\text{RMSE} = \sqrt{(\sum \Delta_i^2 / n)}$$

### 二、三個軸向分別計算。

$\text{RMSE}_x$ 、 $\text{RMSE}_y$ 、 $\text{RMSE}_z$  各自以上式計算，不可混在一起平均。

### 三、水平精度是向量合成，不是平均。

$$\text{RMSE}_{xy} = \sqrt{(\text{RMSE}_x^2 + \text{RMSE}_y^2)}$$

### 四、三維精度 ( 較少使用，但有時被要求 )。

$$\text{RMSE}_{xyz} = \sqrt{(\text{RMSE}_x^2 + \text{RMSE}_y^2 + \text{RMSE}_z^2)}$$

### 五、RMSE 與系統性偏差的差別。

殘差的平均值反映的是系統性偏差 ( 整塊往某個方向偏 )，RMSE 則同時包含了系統性偏差與隨機散布。兩者應分開報告：

$$\text{平均偏差 } \mu = \sum \Delta_i / n$$

$$\text{標準差 } \sigma = \sqrt{(\sum (\Delta_i - \mu)^2 / (n - 1))}$$

而三者的關係近似為  $\text{RMSE}^2 \approx \mu^2 + \sigma^2$ 。

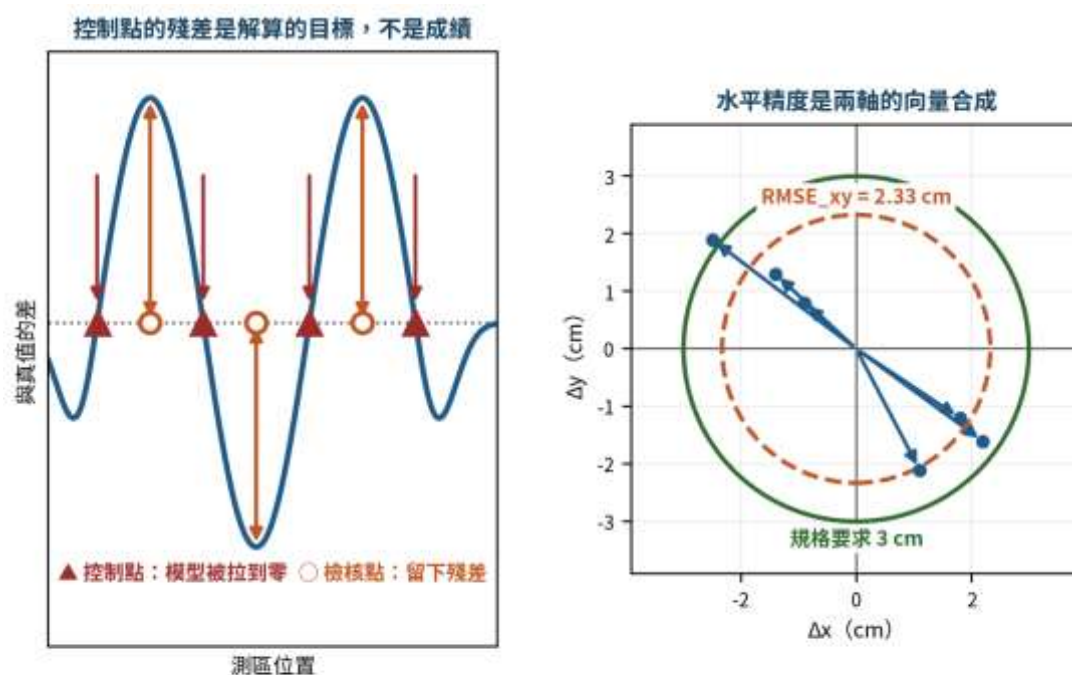
這個分解很有用：若  $\mu$  很大而  $\sigma$  很小，表示成果整塊偏了，通常是基準或控制點的問題，且可以整塊平移修正；若  $\mu$  接近零而  $\sigma$  很大，表示成果鬆散，那是幾何條件或影像品質的問題，無法靠平移修正。

### 六、以 GSD 為單位表達。

把 RMSE 除以 GSD，可得到與影像解析度無關的比較基準。一般而言，良好的成果其水平 RMSE 約在一至三個 GSD 之間；明顯超過此範圍時，應先檢查控制點的配置與量測，而不是重飛。( 此為經驗性的量級參考，非規格要求。 )

把控制點與檢核點的角色畫在一起，就能看出為什麼前者不能兼任後者 ( 圖 23-4 )：模型是被控制點拉過去的，所以它在那裡當然貼得很好。





$$RMSE_{xy} = \sqrt{(RMSE_x^2 + RMSE_y^2)} \text{ 必大於任一單軸 (1.75 與 1.55 cm)}$$

圖 23-4 控制點與檢核點的角色差異，以及殘差如何變成 RMSE。

### 例題 23-2 由六個檢核點計算成果精度

【已知】某測繪成果的 GSD 為 1.0 cm。作業時布設了 9 個地面控制點與 6 個獨立檢核點。成果完成後，於六個檢核點上量得的殘差（成果值減真實值，單位：公尺）如下：

| 檢核點 | Δx ( m ) | Δy ( m ) | Δz ( m ) |
|-----|----------|----------|----------|
| CP1 | +0.018   | -0.012   | +0.035   |
| CP2 | -0.025   | +0.019   | -0.048   |
| CP3 | +0.011   | -0.021   | +0.029   |
| CP4 | -0.009   | +0.008   | -0.022   |
| CP5 | +0.022   | -0.016   | +0.041   |
| CP6 | -0.014   | +0.013   | -0.031   |

表 23-4 例題 23-2 之檢核點殘差（示意值）。

【求】（一）三個軸向的 RMSE；（二）水平 RMSE<sub>xy</sub>；（三）以 GSD 為單位表達；（四）若規格要求水平精度優於 3 cm、垂直優於 5 cm，是否達標？

$$(一) \text{RMSE}_x = \sqrt{[(0.018^2 + 0.025^2 + 0.011^2 + 0.009^2 + 0.022^2 + 0.014^2) \div 6]} \approx 0.0175$$

$$m = 1.75 \text{ cm}$$

$$\text{RMSE}_y \approx 0.0155 \text{ m} = 1.55 \text{ cm}$$

$$\text{RMSE}_z \approx 0.0353 \text{ m} = 3.53 \text{ cm}$$

$$(二) \text{RMSE}_{xy} = \sqrt{(1.75^2 + 1.55^2)} \approx 2.33 \text{ cm}$$

$$(三) \text{水平} \approx 2.33 \text{ GSD} ; \text{垂直} \approx 3.53 \text{ GSD}$$

$$(四) \text{水平 } 2.33 \text{ cm} < 3 \text{ cm} \checkmark ; \text{垂直 } 3.53 \text{ cm} < 5 \text{ cm} \checkmark \rightarrow \text{達標}$$

【答】 $\text{RMSE}_x$  1.75 cm、 $\text{RMSE}_y$  1.55 cm、 $\text{RMSE}_z$  3.53 cm；水平  $\text{RMSE}_{xy}$  為 2.33 cm（約 2.33 個 GSD），垂直為 3.53 cm（約 3.53 個 GSD）；兩項皆符合規格要求。

【工程意義】第（二）小題是最容易報錯的一項。若只報  $\text{RMSE}_x$  的 1.75 公分，會低估實際的水平誤差三分之一；水平精度必須是兩軸的向量合成。第（三）小題的 2.33 GSD 則提供了一個與相機無關的判準——它落在常見的良好範圍內，表示控制點的配置與解算都合理。對照開場那位學生的成果：三公分的偏移在 1 公分的 GSD 下就是三百個 GSD，高出這個量級兩個數量級，那顯然不是隨機誤差，而是基準或控制點配置的結構性問題。第（四）小題還藏著一個值得注意的現象：垂直的殘差全部都比同一點的水平殘差大，而且六個點的  $\Delta z$  正負交替——這種形態（平均接近零、散布較大）依數學小教室第五項，指向的是幾何條件而非基準偏差，符合「垂直方向較軟」的預期。最後提醒：六個檢核點是偏少的。檢核點愈少，RMSE 本身的不確定性愈大——用三個點算出來的 RMSE，可信度非常有限。

## 23-5 算得完嗎：運算資源與時間

### 【先講白話】

處理時間大致與照片數成正比，而照片數與 GSD 要求的平方成反比。

所以第 22 章那個「放寬一倍解析度省四分之三照片」的結論，在這裡會再兌現一次。

飛行只花二十分鐘，運算可能要花三小時——這是本章開場提到、而多數人低估的那一段。

處理時間的主要成分有三塊：

第一，特徵偵測與對應。大致與照片數成正比，但影像之間的比對次數會隨重疊率上升而增加，所以高重疊率的代價不只是多拍照片。

第二，空中三角測量。未知數的數量隨照片數增加，而平差的計算量成長得比線性更快；不過現代軟體多採分區與階層式的策略，實務上仍大致可視為接近線性。

第三，密集匹配。這是最耗時的一塊，通常佔總時間的一半以上。它的計算量與最終點雲的點數成正比——而點數取決於照片數與設定的品質等級。

最實用的一條經驗是：處理時間大致與照片數成正比。

而由第 22 章，照片數與 GSD 要求的平方成反比。兩件事串起來就得到本節最重要的推論：GSD 的要求嚴格一倍，處理時間大致變成四倍。

這使得「要多細」這個問題的代價，在本章第二次出現：第 22 章算的是飛行時間與電池架次，這一章算的是電腦跑幾個小時、以及後面兩節要談的儲存空間。同一個決定，三處收費。

硬體方面，值得知道的是瓶頸在哪裡：

記憶體（RAM）是最常見的硬性限制。當專案的規模超過記憶體容量時，軟體必須把資料在記憶體與硬碟之間換進換出，速度會斷崖式下降——這不是「慢一點」，可能是慢十倍。所以「跑不完」往往不是處理器不夠快，是記憶體不夠大。

顯示卡（GPU）在密集匹配這一步能帶來顯著的加速，因為那一步的運算高度平行。但空三的平差步驟通常仍以 CPU 為主。

儲存的讀寫速度也會成為瓶頸，尤其是專案資料夾放在外接硬碟或網路磁碟上的時候。

而最有效的「加速」方法，其實不在硬體：

第一，分區處理。把大測區切成若干子區各自處理，再把成果拼起來。代價是子區之間需要足夠的重疊與共用的控制點，否則接縫處會出現不連續。

第二，先用低品質設定跑一遍。在正式處理之前，先用最快的設定跑一次空三，檢查有沒有照片沒被對上、控制點有沒有標錯、成果有沒有明顯變形。這一步通常只要十幾分鐘，卻能避免兩天之後才發現問題。開場那位學生的兩天，有很大一部分是可以用一次二十分鐘的預檢省下來的。

**第三，回到 22-1 節的第三問：這個解析度真的必要嗎。**這一項的效益遠大於任何硬體升級。

把飛行、運算與儲存三項對 GSD 畫在一起，第 22 章那個第三問的完整代價就出現了（圖 23-

5) : 三條線同時往上翹。

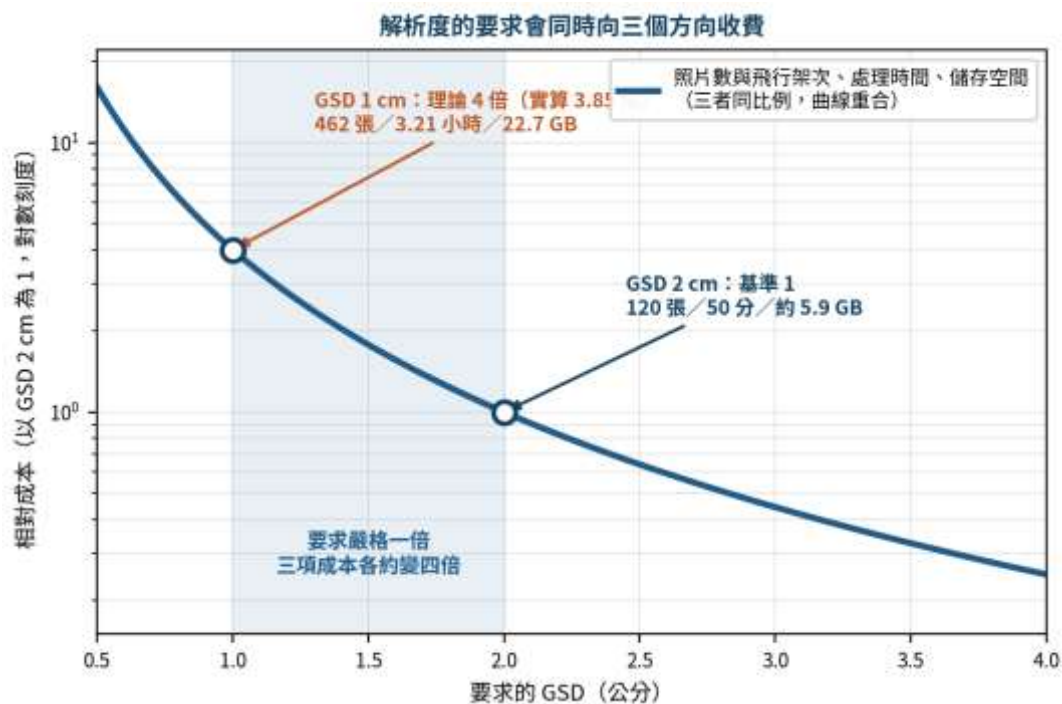


圖 23-5 解析度要求對飛行、運算與儲存三項成本的連鎖影響。

### 例題 23-3 解析度放寬一倍，運算省多少

【已知】承第 22 章例題 22-2 : GSD 1 cm 的方案需 462 張照片，放寬到 GSD 2 cm 則需約 120 張。某工作站處理這類影像的平均速率為每張約 25 秒 (含特徵對應、空三與密集匹配的總和，示意值)。

【求】(一) 兩種方案的處理時間；(二) 兩者之比；(三) 若還要加上飛行時間 (1 cm 方案約需三個電池架次、2 cm 方案一個架次，每架次含更換與準備約 25 分鐘)，總工時各為多少？

(一) 1 cm 方案 :  $462 \times 25 = 11550 \text{ s} = 3.21 \text{ 小時}$

2 cm 方案 :  $120 \times 25 = 3000 \text{ s} = 50 \text{ 分鐘}$

(二) 比值 =  $462 \div 120 \approx 3.85 \text{ 倍}$

(三) 1 cm : 飛行  $3 \times 25 = 75 \text{ min}$ ，運算 192.5 min → 合計 約 4.5 小時

2 cm : 飛行 25 min，運算 50 min → 合計 約 1.25 小時

【答】1 cm 方案需約 3.21 小時運算、合計約 4.5 小時；2 cm 方案需約 50 分鐘運算、合計約 1.25 小時。運算時間相差約 3.85 倍，總工時相差約 3.6 倍。

【工程意義】第（三）小題才是真正該拿給決策者看的數字。單看運算，3.85 倍聽起來只是「多等一下」；但把飛行、換電池、運算加起來，是四個半小時對一個半小時——而且四個半小時的版本還多承擔了兩個額外架次的飛行風險。這是第 22 章第三問的完整代價鏈：解析度的要求會同時向三個方向收費——飛行時間、運算時間、儲存空間（23-6 節）。另外值得注意的是每張 25 秒這個數值：它隨軟體、硬體、品質設定與場景紋理差異極大，可能相差一個數量級以上，因此本例純為示意；正確的做法是在自己的環境中拿一個小樣本實測一次，得到屬於自己的那個數字。最後提醒一個實務上的關鍵：這三個多小時裡，人並不需要一直守著——但前提是你已經用十幾分鐘的低品質預檢確認過專案沒有結構性的問題（23-5 節），否則你等的是三個小時之後的一個壞消息。

## 23-6 放得下、找得到、留得住

### 【先講白話】

成果通常比原始影像大好幾倍，而且會一直累積下去。

三年後有人問「那次的原始資料還在嗎」，答案取決於你今天有沒有寫下後設資料。

這一節談的是最不吸引人、卻最常在幾年後讓人付出代價的一段。

先看資料量。多數人只算原始影像的大小，但成果比原始影像大得多。一批四百多張的影像可能只有四個 GB，而它產出的正射影像、地表模型、密集點雲與三維網格加起來，可以是原始影像的五倍以上（例題 23-4）。

點雲通常是最大的那一項，因為它保留了最完整的資訊；三維網格若貼了高解析度紋理也不小。而如果保留了中間檔案（軟體的專案檔、深度圖、暫存資料），總量還可以再翻一倍。

所以第一個要做的決定是：哪些留、哪些刪。

一個常見且合理的原則是：留下「無法重建的」與「最常被使用的」。

原始影像必須留——它是唯一無法重建的東西。控制點的座標與量測紀錄也必須留，理由相同。而中間檔案通常可以刪，因為只要有原始影像與控制點，它們可以被重新算出來（代價是那三個小時）。最終成果則看使用頻率決定。

第二件事是命名與結構。

檔名應該讓人在三年後、不打開檔案的情況下，就知道它是什麼。一個可用的結構是：日期 + 地點 + 任務類型 + 成果型式 + 版本。而日期一律用年月日八位數字（如 20260915），因為那樣排序就等於時間排序。

「最終版」「最終版 2」「真的最終版」是每個人都經歷過、而且每次都後悔的命名方式。

第三件事，也是這一節真正的重點：後設資料。

後設資料是「描述資料的資料」——這批影像是什麼時候、在哪裡、用什麼設備、什麼參數取得的；成果用了哪些控制點、採用什麼坐標系統與高程基準、精度如何。

為什麼它決定了成果三年後還能不能用？想像一下：你找到了一個叫作 `ortho\_final.tif` 的檔案。它看起來完好無損。但是：它用的是哪個坐標系統？高程是正高還是橢球高（23-3 節）？精度多少？那次飛行有沒有控制點？如果這些都不知道，這個檔案就只是一張好看的圖片，不能用來做任何需要負責的判斷。

而一份合格的成果交付，應該包含四樣東西：成果檔案本身、精度報告（23-4 節）、坐標系統與高程基準的明確說明、以及後設資料。只交出檔案，等於只交出一半。

第四件事：長期保存。

「存起來」與「留得住」是兩件事。長期保存要面對三個不同的威脅：

硬體故障。任何單一的儲存裝置都會壞。常見的原則是「重要的資料至少存三份、放在兩種不同的媒介上、其中一份在不同的地點」。

格式過時。十年前的專有格式，今天未必打得開。所以長期保存應優先採用開放、通用的格式（例如以通用的影像與點雲交換格式保存，而非只留軟體的專案檔）。

知識流失。這是最容易被忽略的一項：當年做這件事的人離開了。後設資料就是對抗這一項的唯一手段。

最後一件事：拍到的東西不只是地形。

空拍影像上會出現人、車輛、住家的院子與窗戶。這些內容的蒐集、保存、利用與提供，涉及個人資料保護與隱私，屬於第 40 章的範圍。在資料治理的層面，至少應做到三件事：明確界定保存期限、限制可以存取的人、以及在對外提供成果時考慮是否需要處理可辨識個人的內容。「反正只是地形圖」不是一個安全的假設。



把一趟任務的資料量攤開來看，五倍這個數字就不抽象了（圖 23-6）：而它每個月都會再來一次。

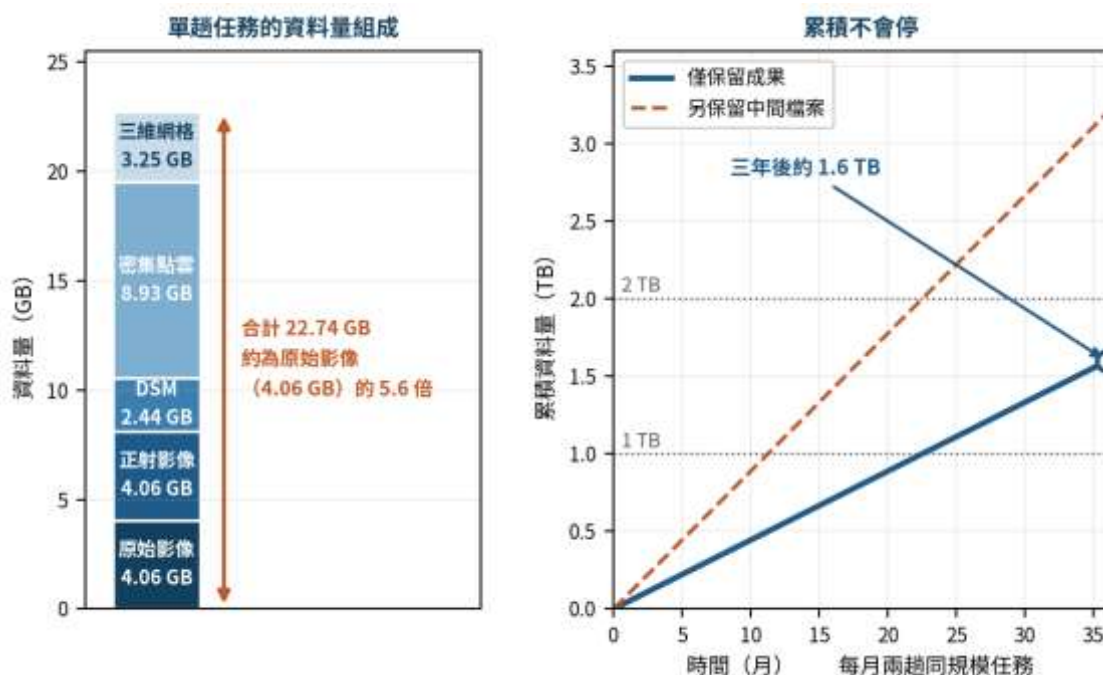


圖 23-6 一趟任務的資料量組成與長期累積。

#### 例題 23-4 一趟任務要留下多少東西

【已知】某任務拍攝 462 張影像，每張約 9 MB。依經驗，各項成果相對於原始影像總量的比例約為：正射影像 1.0 倍、數值地表模型 0.6 倍、密集點雲 2.2 倍、三維網格 0.8 倍（皆為示意值，實際隨解析度與設定差異極大）。該單位每月執行兩趟同規模的任務。

【求】（一）原始影像的總量；（二）各項成果的大小與全部保留時的總量；（三）總量為原始影像的幾倍；（四）三年後的累積量。

（一） $462 \times 9 \text{ MB} = 4158 \text{ MB} \approx 4.06 \text{ GB}$

（二）正射 4.06 GB；DSM 2.44 GB；點雲 8.93 GB；網格 3.25 GB

總量 =  $4.06 \times (1 + 1.0 + 0.6 + 2.2 + 0.8) = 4.06 \times 5.6 \approx 22.74 \text{ GB}$

（三） $22.74 \div 4.06 \approx 5.6$  倍

（四） $3 \text{ 年} \times 12 \text{ 月} \times 2 \text{ 趟} = 72 \text{ 趟}$ ； $72 \times 22.74 \text{ GB} \approx 1637 \text{ GB} \approx 1.6 \text{ TB}$

【答】原始影像約 4.06 GB；全部成果保留時單趟約 22.74 GB，為原始影像的約 5.6 倍；以每月



兩趟計，三年累積約 1.6 TB。

【工程意義】第 (三) 小題的 5.6 倍，是規劃儲存時最容易低估的一項。多數人以「相機拍了幾 GB」來估算需求，結果只算到實際需求的六分之一。而第 (四) 小題的 1.6 TB 還是保守的：它沒有計入軟體的專案檔與中間檔案（可能再多一倍），也沒有計入備份的份數——若依 23-6 節的三份原則，實際占用的空間是這個數字的三倍。所以真正要準備的可能接近 5 TB，而不是「一顆行動硬碟」。更重要的是那條成長曲線：它不會停。因此資料治理的重點不在買多大的硬碟，而在及早訂出「哪些留、留多久、誰可以存取」的規則——等到硬碟滿了才決定，那時候的決定通常是倉促而且會後悔的。最後回到第 22 章的第三問：若當初把 GSD 從 1 公分放寬到 2 公分，這整張表的數字大約都要除以四（例題 23-3 的同一條鏈路），三年的 1.6 TB 會變成 0.4 TB。

#### 【安全警語】

資料處理階段沒有飛行風險，但有成果誤用與資料保護兩類風險，兩者都可能造成實質損害。

一、成果不得在未說明精度與基準的情況下交付或使用。任何對外提供的成果，均應同時說明採用的坐標系統、高程基準（正高或橢球高）、控制點與檢核點的配置、以及由獨立檢核點算得的 RMSE（23-4 節）；未經檢核的成果不得用於任何涉及安全、工程判斷或法律效力的用途。

二、坐標系統、高程基準與測量成果的法定要求屬主管機關規範事項，涉及法定用途（如地籍、工程測量、建照相關）之成果，須由具備法定資格者依內政部國土測繪中心等主管機關之現行規定辦理，本章內容僅供原理理解，不得作為法定作業的依據（第 37 章）。

三、不得以「看起來很好」作為品質判定。成果的變形（尤其是碗狀或穹頂狀的高程變形）在影像上常完全看不出來，必須以獨立檢核點驗證。

四、影像與成果中可能含有可辨識的個人、車輛、住宅內部或私人空間，其蒐集、保存、利用與提供須符合個人資料保護的相關要求（第 40 章）；應明確界定保存期限與存取權限，不得將含有個人可辨識內容的原始影像任意散布或上傳至未經確認的雲端服務。

五、涉及軍事、國防或其他受限制區域的影像資料，其處理與提供應依相關規定辦理。

六、未成年讀者若需實際布設地面控制點或進行野外量測，須有具備資格的成人在場並全程監督，並注意交通、地形與日曬等現場風險；涉及實機飛行的部分，一律適用前各章的飛行安全規定。

## 案例研究

## 案例一 兩天的運算，與二十分鐘的預檢

【問題】某學生完成一趟 462 張影像的測繪飛行，回到實驗室後直接以最高品質設定啟動完整處理，電腦連續運算約兩天。成果出來後發現：正射影像整體偏移約 3 公尺，且高程呈中央低、四周高的碗狀變形，落差約 0.5 公尺。影像本身清晰、拼接無明顯接縫。

【系統分析】兩個獨立的問題同時發生，而兩者都與控制點有關。第一，三公尺的平面偏移來自缺乏有效的絕對基準。由 23-3 節，空三解出的模型是內部一致但「浮」的；若控制點的座標本身有誤（例如輸入時用錯了坐標系統），或控制點根本未被正確標定，整塊模型就會被拉到錯的位置——而這件事從影像內部完全看不出來，因為內部一致性沒有受損（精度好、準確度差，第 16 章）。第二，碗狀變形來自外插。由例題 23-1，控制點集中在中央  $60 \times 40$  公尺的範圍內，測區角落的外插距離約為內插距離的四倍；沒有約束的四周在垂直方向（模型最軟的方向）翹了起來。第三，兩天的運算完全是可以避免的成本。由 23-5 節，以最低品質設定先跑一次空三只需十幾分鐘，而上述兩個問題在那個階段就會顯現：控制點殘差異常、或成果與既有圖資明顯不符。

【做法】第一，補測四個角落的控制點並重新平差。這是本案實際採取的處理——不需要重飛，因為影像本身沒有問題。加入角落的控制點之後，外插變成內插，碗狀變形消失。第二，把「低品質預檢」列為標準程序：完整處理之前一律先跑一次快速空三，檢查照片對應率、控制點殘差與成果的概略位置。第三，控制點的配置在飛行之前就規劃並量測（例題 23-1 第四小題）。第四，導入獨立檢核點（23-4 節），使「成果有多準」成為一個可以回答的問題，而不是靠肉眼判斷。第五，建立坐標系統與高程基準的確認步驟，在輸入控制點座標時明確記錄採用的系統（23-3 節）。

【結果與限制】本案最後以補測四個角落控制點、重新平差的方式解決，耗時約兩小時，未重飛。教訓有二：其一，控制點應在起飛之前就量好——事後補測雖然可行，但需要重回現場，而現場條件可能已經改變（作物生長、施工、標記消失）。其二，兩天的運算換來的資訊，一次二十分鐘的預檢就能提供。限制在於：並非所有的變形都能靠補測控制點修正——若影像本身的重疊或紋理不足（23-2 節），再多的控制點也救不回來。本案的偏移量與變形量為示意值，實際情形差異極大。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定個人的實際紀錄。

## 案例二 那份還在、卻不能用的成果

【問題】某單位需要比對一處邊坡三年來的變化，調出了三年前的空拍成果。檔案完整、可以開啟、影像清晰。但沒有任何文件說明該成果採用的坐標系統、高程是正高還是橢球高、是否使用控制點、精度如何。當年執行該次作業的人員已離職。結果是：成果無法與今年的量測比對，該次任務等於白做。

【系統分析】問題不在資料遺失，而在後設資料從未被建立。第一，缺少坐標系統與高程基準的說明，使成果無法與任何其他資料對齊。由 23-3 節，橢球高與正高在台灣相差數十公尺；若不知道是哪一種，高程數值完全無法解讀。第二，缺少精度說明，使比對失去意義。邊坡三年的變化可能是數公分至數十公分；若不知道當年成果的精度是 3 公分還是 30 公分，就無法判斷量到的差異是真實的位移還是誤差（23-4 節）。第三，缺少控制點紀錄，使成果無法被重新處理。原始影像若仍在，理論上可以重算——但沒有控制點的座標，重算出來的仍然是一個「浮」的模型。第四，人員流動把最後的補救可能也帶走了。這正是 23-6 節所說的第三種威脅：知識流失。

【做法】第一，建立強制的成果交付清單：成果檔案、精度報告、坐標系統與高程基準說明、後設資料，四項缺一不可（23-6 節）。第二，後設資料與成果存放在一起，而不是存在某個人的筆記本或某個專案的信件往來中。第三，採用可自我說明的命名規則（日期 + 地點 + 任務 + 成果型式 + 版本），使檔案在脫離資料夾脈絡之後仍可辨識。第四，控制點的原始量測紀錄與座標檔案一併保存，並視為與原始影像同等重要。第五，定期抽查：每年隨機挑一份舊成果，測試「不問任何人，能不能把它用起來」——這是檢驗資料治理是否有效的唯一方法。

【結果與限制】本案的結論很直接：一份沒有後設資料的成果，其長期價值接近於零。當年那趟飛行的所有努力——規劃、飛行、控制點、兩天的運算——全部因為缺少一頁說明而作廢。值得強調的是：建立後設資料的成本極低，通常只是在處理完成時多花十分鐘填一份表；而它的效益要到數年後才會顯現，這正是它最容易被省略的原因。限制在於：後設資料應包含哪些欄位，會隨用途與單位規定而異，涉及法定用途者應依主管機關之現行規定辦理。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例分別對應開場的第二關與第四關，而它們有一個共同的結構：問題都不在飛行，也不在設備。案例一的影像完美無缺，案例二的檔案完整可讀——兩者失敗的原因

都是「有一件在起飛之前或交付之時該做的事沒有做」。這與第 18、20、21、22 章反覆出現的結論完全一致：真正的工作都在飛行之外。而這一章可以為它補上最後一段：一趟任務的生命週期不是在降落時結束，也不是在成果產出時結束——它結束在有人能夠在三年後正確地使用那份成果的時候。

## 實作活動

前兩級只需要一台電腦；第三級需要戶外場地、量測工具與合格成人全程監督。

### Level 1 用試算表做一份精度檢核報告（免器材）

目標：把 23-4 節的 RMSE 算法變成一份可以直接附在成果後面的文件。

步驟：

- 一、建立一張表：檢核點編號、真實座標 (X、Y、Z)、成果座標 (X、Y、Z)、三軸殘差。
- 二、以公式計算  $RMSE_x$ 、 $RMSE_y$ 、 $RMSE_z$ ，再算  $RMSE_{xy} = \sqrt{(RMSE_x^2 + RMSE_y^2)}$ 。
- 三、另外計算三軸的平均偏差  $\mu$  與標準差  $\sigma$ （數學小教室第五項），並判斷成果是「整塊偏了」還是「鬆散」。
- 四、用例題 23-2 的殘差驗證你的表（應得 1.75、1.55、3.53、2.33 公分）。
- 五、加一欄自動判定：輸入規格要求後，自動顯示達標與否，並標出殘差最大的那一個點。
- 六、做一組敏感度測試：把其中一個點的  $\Delta z$  改成 0.15 m，觀察  $RMSE_z$  與  $\sigma$  各變化多少，並說明為什麼 RMSE 會被單一個離群值拉高。

記錄：完整的試算表、四項統計量、以及一段兩百字的判讀說明。

討論：只有六個檢核點時，RMSE 本身有多可靠？若其中一個點測錯了，你有辦法發現嗎？

### Level 2 替一個虛擬測區規劃控制點並寫出交付清單

目標：練習 23-3 節的配置原則與 23-6 節的交付四件套。

步驟：

- 一、在地圖或衛星影像上圈出一塊約 5 至 10 公頃的區域（校園、公園、河灘地皆可）。

二、規劃控制點與檢核點的位置並標在圖上，說明每一個點為什麼放在那裡；計算外插距離與內插距離之比（例題 23-1）。

三、刻意做一個壞配置作為對照（例如全部集中在一側），算出它的比值，並預測變形會出現在哪裡、往哪個方向。

四、依第 22 章與第 18 章的方法，估算本測區在  $GSD = 2\text{ cm}$  時的照片數、飛行時間、處理時間（23-5 節）與儲存需求（例題 23-4）。

五、寫一份成果交付清單：成果檔案列表、精度報告的格式、坐標系統與高程基準的說明欄位、後設資料應包含的項目。

六、設計檔案命名規則並示範十個檔名。

記錄：一份三頁的作業計畫，含控制點配置圖、好壞配置的比值對照、資源估算與交付清單。

討論：你的後設資料表格中，哪一欄是三年後最可能被需要、卻最容易被漏填的？

### Level 3 自製控制點標記並實測一組座標

目標：親身體驗「控制點是怎麼來的」，以及量測本身的不確定性。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；場地應遠離車道與施工區域，注意交通、地形、日曬與昆蟲；未經管理單位同意不得在他人土地或公共設施上留下標記，作業結束後應完整回收。

步驟：

一、製作標記：以防水材料製作邊長約 40 至 60 公分的對比強烈圖案（黑白相間的方形或 L 形皆可），中心必須有一個明確、可指認的點。

二、在選定的空曠區域布設五個標記，依 23-3 節的原則形成包圍（四角加中央）。

三、以捲尺量出五個標記之間的所有距離（共 10 段），並記錄。

四、每一段距離由兩個人各量一次，比較兩次的差異——這就是量測的重複性（精度，第 16 章）。

五、若有手持衛星定位裝置，在每個標記上各停留並記錄三次讀數，觀察三次之間的散布範圍，並與捲尺量得的相對距離比較，判斷哪一種在「相對」與「絕對」上較可靠。

六、由量得的距離檢查幾何閉合：五個點的距離應彼此相容（例如三角形的三邊需滿足三角不等

式且與量測值一致)，找出不一致的地方並討論原因。

記錄：標記的設計與照片、10 段距離的兩人量測值與差異、定位讀數的散布、閉合檢查的結果。

討論：重複量測之間的差異有多大？這個差異與你希望的成果精度相比如何？如果控制點的量測誤差是 5 公分，成果有可能比 5 公分更準嗎？

| 層級      | 所需資源                    | 產出                 |
|---------|-------------------------|--------------------|
| Level 1 | 試算表軟體                   | 精度檢核報告與離群值敏感度測試    |
| Level 2 | 電腦、地圖或衛星影像              | 三頁作業計畫，含控制點配置與交付清單 |
| Level 3 | 自製標記、捲尺、（選配）定位裝置、合格成人監督 | 距離量測與重複性紀錄、閉合檢查    |

表 23-5 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                 | 為什麼不對                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 「飛得準，成果就會落在對的位置」     | 飛行的精度與成果的準確度是兩件事。模型可以內部完美而整塊偏三公尺（23-3 節）。         |
| 「正射影像就是把照片拼起來」       | 拼接只求接縫看不出來，正射要求各處比例一致、可以在上面量距離（23-1 節）。           |
| 「DSM 跟 DTM 差不多」      | 一個含地物、一個不含。做排水或土方要的是 DTM，而植被下的地面常常只能內插推估（23-1 節）。 |
| 「重疊率就是讓它拼得順一點」       | 重疊率決定每個點被幾張照片看到，也就決定了解算的冗餘度（23-2 節數學小教室）。         |
| 「控制點愈多愈好」            | 位置比數量重要。集中在一處的五點，不如分散包圍的四點（例題 23-1）。              |
| 「用控制點檢查成果，殘差很小，所以很準」 | 控制點參與了計算，模型本來就被拉過去。檢核點必須獨立（23-4 節）。               |
| 「水平精度就是 $RMSE_x$ 」   | 水平誤差是二維向量，應為 $\sqrt{RMSE_x^2 + RMSE_y^2}$ ，必大於任一單 |



| 常見說法             | 為什麼不對                                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
|                  | 軸（例題 23-2）。                                      |
| 「有 RTK 就不用控制點了」  | 高程較難、基準需轉換，而且仍需獨立的點來證明成果準（23-3 節）。               |
| 「GNSS 顯示的海拔就是海拔」 | GNSS 給的是橢球高，工程用的是正高，兩者差大地起伏 N，在台灣是數十公尺（例題 23-1）。 |
| 「成果做完就結束了」       | 沒有精度報告、坐標系統說明與後設資料的成果，三年後等於沒有（案例二）。              |

表 23-6 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之攝影測量流程與誤差統計屬標準內容；軟體的處理速率、資料量比例與參數名稱隨版本差異極大，作業時應以當期文件與實測為準。坐標系統與高程基準之法定規範應以主管機關之現行公告為準。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] P. R. Wolf, B. A. Dewitt and B. E. Wilkinson, \*Elements of Photogrammetry with Applications in GIS\*, McGraw-Hill. ——攝影測量通論，空中三角測量與精度評估的標準教材。

[2] T. Luhmann et al., \*Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging\*, De Gruyter. ——含相機校正、平差與精度分析的完整討論，對應 23-2 與 23-4 節。

[3] R. Hartley and A. Zisserman, \*Multiple View Geometry in Computer Vision\*, Cambridge University Press. ——多視幾何的理論基礎，對應 23-2 節的特徵對應與重建。

[4] B. Hofmann-Wellenhof and H. Moritz, \*Physical Geodesy\*, Springer. ——大地水準面、正高與橢球高的理論依據，對應 23-3 節。

[5] 內政部國土測繪中心網站。——坐標系統、高程基準與測繪成果之現行規定，應以其公告為準。

[6] 本書第 16 章（精度與準確度、RTK、平差）、第 18 章（航線幾何與重疊率）、第 19 章（視覺失效場景）、第 22 章（GSD 與酬載選型）、第 24 章（機上運算）、第 37 章（法規）、第 40 章（隱私與個資）。



## 章末小結

第一，飛行只是整件事的一小部分。一趟二十分鐘的飛行，後面可能接著三小時的運算、一小時的檢查與整理——而失敗幾乎都發生在後面那幾個小時所依賴的、飛行之前的決定上。

第二，**成果有五種，它們是五種資訊，不是五種畫質**。正射影像量平面、DSM 看起伏、DTM 做排水與土方、點雲保留最完整的幾何、三維網格給人看。先問要回答什麼問題，成果型式就決定了（表 23-3）。

第三，重疊率買的是冗餘度。80 % / 60 % 換算下來是每個點被看到約十二次；而測區邊緣只有三次左右——所以飛行範圍要比需要的範圍大一圈（23-2 節）。

第四，**模型是「浮」的**。空三解出的是內部一致的相對關係，它可以整塊平移、旋轉、縮放而毫無破綻。把它固定到真實世界，需要外部的基準——這就是開場那三公尺的來源。

第五，**控制點的價值來自它圍出的範圍，不是它的數量**。被包圍的區域是內插（誤差被距離除），範圍之外是外插（誤差被距離乘）。集中在中央的五個點，外插距離是內插距離的四倍（例題 23-1）——那就是碗狀變形。

第六，**高程要說清楚是哪一種**。GNSS 給橢球高，工程用正高，兩者差一個大地起伏  $N$ ，在台灣是數十公尺的量級。搞錯了，整份成果會系統性地差二十公尺，而且在成果內部看起來完全正常。

第七，**精度是一個由獨立檢核點算出來的數字**。用控制點檢查自己，得到的是解算的目標而不是成績。一旦某個點參與了計算，它就永遠失去檢核的資格。

第八，水平精度是向量合成。 $RMSE_{xy} = \sqrt{(RMSE_x^2 + RMSE_y^2)}$ ，必定大於任一單軸；只報  $RMSE_x$  會低估誤差（例題 23-2）。而垂直誤差通常是水平的一點五到三倍，因為模型在垂直方向最軟。

第九，解析度的要求會同時向三個方向收費。從 GSD 2 公分提高到 1 公分，照片數、處理時間與儲存空間各約變成四倍（例題 23-3、23-4）——這是第 22 章第三問在本章的第二次與第三次兌現。

第十，成果比原始影像大五倍以上，而且會一直累積。而比容量更關鍵的是後設資料：沒有坐標系統、高程基準與精度說明的成果，三年後的價值接近於零（案例二）。一趟任務結束在有人能

正確地使用那份成果的時候，而不是在降落的時候。

把這一章放回第五篇的位置：第 20 章讓資料傳得回來，第 21 章讓資料被看見，第 22 章決定資料值不值得拿回來，而這一章把資料變成可以交出去的成果。四章合起來，走完了「機器取得的東西如何變成人能用的東西」這條路。

但還有一段沒有走：如果不必等到落地才處理呢？這一章從頭到尾假設的是「先把資料帶回來，再慢慢算」——而當機上就有足夠的運算能力時，整條路會被重新安排。**第 24 章：把運算搬到機上**——邊緣運算與機載 AI，它既是第五篇的最後一章，也是通往第六篇（人工智慧與自主飛行）的那道門。

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

為什麼「飛得很準」不保證「成果落在對的位置」？請用精度與準確度說明。

**提示** | 想想空三解出來的模型本身缺少什麼。

**參考解答** | 空中三角測量解出的是一個內部一致的模型：所有照片與所有點之間的相對關係都正確，但整塊模型可以平移、旋轉、縮放而不破壞任何內部關係。這是高精度。而準確度需要外部的基準——地面控制點或機載 RTK——才能把這個「浮」的模型固定到真實世界。缺少有效基準時，成果可以精度極佳卻整塊偏三公尺，而這件事從影像內部完全看不出來（23-3 節、第 16 章）。

### 習題 2 [觀念]

為什麼控制點不能拿來當檢核點？

**提示** | 想想空三在做什麼事。

**參考解答** | 因為控制點參與了計算。空三的過程就是把模型往控制點拉過去，所以成果在控制點上的殘差小，是解算的目標而不是它的成績——如同用考古題當模擬考。檢核點必須以同樣的精度量測，但完全不進入計算，才能誠實反映成果在「沒被拉過去的地方」的表現。而且一旦某點參與過計算，事後把它移出清單也無法回復其檢核資格，因為它對模型的影響已經發生（23-4 節）。

**習題 3** [觀念]

DSM 與 DTM 的差別是什麼？為什麼光學攝影測量在林地產出的 DTM 特別不可靠？

**提示** | 想想相機看得到什麼。

**參考解答** | DSM 記錄從天上看到的第一個表面（含屋頂、樹冠）；DTM 是去除地物後的裸露地面。相機只能看到最上層，所以攝影測量直接產出的是 DSM；DTM 必須靠演算法判斷哪些點是地面再濾除地物。在植被茂密處，相機根本沒有看到地面，那裡的 DTM 只能由周圍內插推估，可靠度低。這正是光達的主要優勢：雷射脈衝可穿過樹葉縫隙打到地面（23-1 節、第 22 章）。

**習題 4** [計算]

設航向重疊 70 %、旁向重疊 50 %。求每個地面點的理论重複觀測數。若改為航向 80 %、旁向 60 %，觀測數變成多少？

**提示** |  $n \approx 1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ 。

**參考解答** | 70 % / 50 % :  $n \approx 1 \div (0.3 \times 0.5) = 1 \div 0.15 \approx 6.7$  次。80 % / 60 % :  $n \approx 1 \div (0.2 \times 0.4) = 1 \div 0.08 = 12.5$  次。觀測數約增為 1.87 倍，而照片數也同步增為約 1.87 倍——這正是第 18 章那條平方關係的另一種面貌：多拍的每一張照片，買到的就是每個點多被看到一次。

**習題 5** [計算]

某測區 400 m × 250 m。控制點全部集中在中央 80 m × 50 m 的範圍內。求最大外插距離與最大內插距離之比。

**提示** | 兩者都是半對角線，注意外插要用「角落到中央範圍角落」。

**參考解答** | 內插  $r_{\text{內}} = \sqrt{(40^2 + 25^2)} = \sqrt{2225} \approx 47.2$  m；外插  $r_{\text{外}} = \sqrt{((200-40)^2 + (125-25)^2)} = \sqrt{(160^2 + 100^2)} = \sqrt{35600} \approx 188.7$  m。比值  $\approx 4.0$  倍。注意這只是距離比；由於外插的誤差隨距離相乘、內插的誤差隨距離相除，實際的誤差比遠大於四倍（23-3 節數學小教室）。

**習題 6** [計算]

某成果的五個檢核點殘差為  $\Delta x = +0.021$ 、 $-0.015$ 、 $+0.008$ 、 $-0.019$ 、 $+0.012$ （公尺）， $\Delta y = -0.010$ 、 $+0.014$ 、 $-0.017$ 、 $+0.006$ 、 $+0.011$ （公尺）。求 RMSE<sub>x</sub>、RMSE<sub>y</sub> 與 RMSE<sub>xy</sub>。

**提示** | 各軸分別平方平均開根號，最後向量合成。

**參考解答** |  $RMSE_x = \sqrt{[(0.021^2 + 0.015^2 + 0.008^2 + 0.019^2 + 0.012^2) \div 5]} = \sqrt{[(0.000441+0.000225+0.000064+0.000361+0.000144) \div 5]} = \sqrt{0.0002470} \approx 0.0157$  m = 1.57

cm ;  $RMSE_y = \sqrt{[(0.000100+0.000196+0.000289+0.000036+0.000121) \div 5]} = \sqrt{0.00014840} \approx 0.0122 \text{ m} = 1.22 \text{ cm}$  ;  $RMSE_{xy} = \sqrt{(1.57^2 + 1.22^2)} \approx 1.99 \text{ cm}$  。注意  $RMSE_{xy}$  大於任一單軸。

### 習題 7 [ 計算 ]

某點以 GNSS 量得橢球高 145.28 m，該處大地起伏  $N = 21.06 \text{ m}$ 。(一) 求正高。(二) 若整份成果誤將橢球高當成正高交出，高程會差多少？這個誤差在成果內部看得出來嗎？

提示 |  $H = h - N$ 。

參考解答 | (一)  $H = 145.28 - 21.06 = 124.22 \text{ m}$ 。(二) 整份成果的高程會系統性地高出 21.06 公尺。看不出來——因為那是整塊平移，成果內部的相對高差完全正確，等高線、坡度、剖面全部正常。唯一能發現它的方式，是與獨立的已知高程比對（檢核點或既有水準點）。這說明了為什麼交付文件必須明確載明高程基準（23-3、23-6 節）。

### 習題 8 [ 計算 ]

某方案  $GSD = 1.5 \text{ cm}$  時需 300 張照片、處理速率每張 30 秒、成果總量為原始影像的 5.5 倍（原始影像每張 8 MB）。(一) 處理時間；(二) 成果總量；(三) 若把要求放寬到  $GSD = 3 \text{ cm}$ ，三項各變成多少？

提示 | 照片數與  $GSD$  平方成反比。

參考解答 | (一)  $300 \times 30 = 9000 \text{ s} = 2.5 \text{ 小時}$ ；(二) 原始  $300 \times 8 = 2400 \text{ MB} \approx 2.34 \text{ GB}$ ，成果總量  $= 2.34 \times (1 + 5.5) \approx 15.2 \text{ GB}$ （含原始影像）；(三)  $GSD$  加倍  $\rightarrow$  照片數約變  $1/4 = 75 \text{ 張}$ ，處理時間 37.5 分鐘，原始影像約 0.59 GB、含成果總量約 3.8 GB。三項同步變成四分之一（23-5 節、例題 23-4）。

### 習題 9 [ 設計 ]

你要為一塊 8 公頃、中央有一座小山丘（高差約 25 公尺）的區域規劃控制點與檢核點。請說明你的配置與理由。

提示 | 想想「包圍」在三維空間裡是什麼意思。

參考解答 | 平面上：四個角落各一點（這是最低要求，用來避免外插）、四邊中點各一點、中央一點，共 9 點形成覆蓋全區的包圍（23-3 節）。高程上：由於高差達 25 公尺，必須在山丘頂部與山腳都布設控制點——若控制點全部位於同一個高程面，模型在垂直方向仍等於只被約束在一個平面上，高處會出現外插。因此建議在山丘頂部加設 1 至 2 點。檢核點：另設 5 至 6 個獨立點，刻意分散於不同的

高程與離控制點較遠的位置——檢核點放在最容易出問題的地方才有意義，放在控制點旁邊等於沒放。其他考量：所有點都應落在重複觀測數充足的區域（23-2 節），避開測區最外一圈的低觀測數帶；標記應在影像中清楚可辨且中心明確；全部座標須在飛行之前量測完成。

#### 習題 10 [設計]

有人主張：「成果交出去就好了，附那麼多文件很麻煩。」請評論這個說法，並列出你認為最低限度必須附上的項目。

**提示** | 想想三年後誰會來找這份資料。

**參考解答** | 這個說法把「交付」誤解成「傳檔案」。一份沒有說明的成果，接收者無法判斷它能不能用來做任何需要負責的判斷——它用的是哪個坐標系統？高程是正高還是橢球高？精度多少？而這些問題在幾年後往往已經無人能回答（案例二）。最低限度必須附上四項：（一）成果檔案本身，並採用開放通用的格式；（二）精度報告——檢核點的數量、分布與三軸 RMSE、水平 RMSE<sub>xy</sub>、殘差最大的點及其位置（23-4 節）；（三）坐標系統與高程基準的明確說明，含所採用的大地起伏模型（23-3 節）；（四）後設資料——時間、地點、設備、飛行參數、控制點清單與其量測方式、處理軟體與主要設定。成本與效益的對比很極端：填這份文件通常只要十分鐘，而缺少它會讓整趟任務作廢。它之所以最常被省略，正是因為代價要到數年後才顯現。此外，涉及法定用途的成果，其應附文件與作業資格須依主管機關之現行規定辦理（第 37 章）。

## 第 24 章

# 機上運算與邊緣 AI：把判斷搬到天上

*Onboard Computing and Edge AI: Moving the Judgment Airborne*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 邊緣運算、機上運算、推論、延遲、端到端延遲、頻寬限制、事件回傳、功耗與續航、散熱、量化、剪枝、模型壓縮、輸入解析度、推論速率、漏檢率、機上與地面分工、失效安全、人為監督

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之延遲、頻寬與能量關係為標準結果；所有算力、功耗、推論速率、模型精度與資料量數值皆為示意值，實際表現隨硬體、模型、框架與場景差異極大，須以實測為準。**本章不提供任何可用於規避監控、干擾他人系統或自主攻擊的技術內容；自動偵測結果涉及個人可辨識資訊時，其蒐集與利用須符合第 40 章之要求，而任何自動化功能的法規適用情形須依第 37 章與主管機關之現行規定辦理。**

## 叫獸開講

去年有個學生來找我，眼睛發亮。

「老師，我想做一個會自己找出稻熱病斑的無人機。」

我說好啊，那你打算怎麼做？

「很簡單，我把影像即時傳回地面，用我筆電上的模型跑，找到就標出來。」

我們算了兩個數字，那個計畫當場就垮了。

第一個數字：**他想傳的是 4K、每秒三十張的影像**。不壓縮的話是每秒接近三個 Gbit；就算壓縮到每秒二十五個 Mbit，他那條鏈路也只有四個 Mbit ( 第 20 章 )。差了六倍多，而且那還是在最好的情況下。

第二個數字：即使傳得回來，一來一回的延遲大約是三分之一秒。以每秒八公尺飛行，那三分之一秒裡機體已經走了快三公尺。等地面算完、把結果送回去，那片葉子早就不在畫面裡了。

他愣了一下，然後問了一個很好的問題：「那如果.....模型放在飛機上呢？」

這一章就是那個問題的完整答案。

先把話說清楚：把運算搬到機上，不是為了炫技，是因為前面兩個數字擋在那裡。它解決的是三道很具體的牆——

第一道，頻寬牆。第 20 章已經算過：鏈路的容量是有限的，而高解析度的原始資料遠遠超過它。但如果機上就能把「一整段影像」變成「第 37 秒、東經某某、信心 0.86」這樣一行紀錄，回傳的資料量會從 GB 掉到 KB。

第二道，延遲牆。任何需要「看到就要馬上反應」的功能——避障、追蹤、降落點判斷——都不能忍受一趟來回的鏈路延遲。這一點在第 17 章談控制迴路時已經出現過：迴路裡多一段延遲，穩定裕度就少一塊。

第三道，失聯。第 20 章說過鏈路一定會斷。而一台把所有判斷都放在地面的機器，鏈路一斷就只剩下預設動作；一台自己會看的機器，至少還能繼續做該做的事。

但這一章不是一則「把電腦搬上去就好了」的故事。

機上的每一瓦都是從電池來的。第 22 章算過酬載重量對續航的影響，這一章要算的是功耗——而一塊持續運轉的運算模組，耗電可能比整套感測器還大。更麻煩的是熱：地面上靠風扇解決的問題，在機上要靠氣流、外殼與位置安排解決，而它會直接限制你能用多少算力。

於是這一章的核心是一個預算問題，而且是三個預算同時在算：能量預算、延遲預算、與精度預算。你想要模型更準，就要更大的模型；更大的模型要更多算力；更多算力要更多電與更多散熱；而電被吃掉之後，飛行時間就短了，於是每一趟能看的面積就小了——繞了一圈，「更準」反而讓整體的成果變差。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，什麼樣的工作該放在機上，什麼該留在地面？

第二，一個機上運算模組要付出多少代價（電、重量、熱）？

第三，從快門按下到機體做出反應，時間花在哪裡？

第四，模型「準」到什麼程度才夠？而更準值不值得？

最後補一句那位學生的後續。他最後沒有在機上放一個很大的模型，而是放了一個很小、只做一



件事的模型：判斷「這一格看起來不正常」。機上只回傳可疑位置與一張裁切過的小圖，地面再用大模型複核。準確率比他原本的計畫低一點，但它真的飛得起來，也真的跑得完一整片田。那大概是他整個專題裡最重要的一個決定。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出把運算放在機上的三個理由<br>說出機上運算要付出的三項代價<br>說出「延遲」與「推論速率」是兩件不同的事<br>說出為什麼模型要壓縮                        |
| 我能解釋    | 解釋頻寬限制如何決定「回傳影像」與「回傳事件」的分野<br>說明延遲如何轉換成位置不確定量<br>解釋量化與剪枝為什麼能加速，以及它們的代價<br>說明為什麼更準的模型未必帶來更好的成果 |
| 我能設計與驗證 | 為一項任務決定機上與地面的分工<br>估算運算模組對續航的影響<br>建立端到端延遲預算並換算成反應距離<br>由飛行速度與視野反推所需的推論速率與漏檢率                 |

表 24-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞     | 一句話定義                     |
|--------|---------------------------|
| 邊緣運算   | 把運算放在資料產生的地方，而不是送回中央再算。   |
| 機上運算模組 | 裝在機體上、負責執行模型或影像處理的計算單元。   |
| 推論     | 把訓練好的模型套用在新資料上，得到判斷結果的過程。 |
| 推論速率   | 每秒能完成幾次推論，常以每秒張數表示。       |

| 名詞    | 一句話定義                         |
|-------|-------------------------------|
| 端到端延遲 | 從感測器擷取到系統做出對應動作為止的總時間。        |
| 事件回傳  | 不傳原始資料，只傳「什麼時候、什麼地方、發生什麼」的摘要。 |
| 量化    | 以較低位元數表示模型的權重與運算，以換取速度與省電。    |
| 剪枝    | 移除模型中影響較小的部分，使其變小變快。          |
| 輸入解析度 | 送進模型的影像尺寸，是速度與小目標偵測能力的主要取捨點。  |
| 漏檢    | 目標確實存在，但系統沒有偵測到。              |
| 誤報    | 目標不存在，但系統報告有（第 21 章）。         |
| 信心值   | 模型對自己這次判斷的把握程度，通常介於 0 與 1 之間。 |
| 熱節流   | 晶片因過熱而自動降低運作速度的保護行為。          |
| 失效安全  | 當某個子系統失效時，整體仍落在安全狀態的設計原則。     |
| 人為監督  | 自動化的判斷結果在造成實質後果之前，由人確認的安排。    |

表 24-2 本章核心名詞一句話定義。

## 24-1 三道牆：為什麼要把運算搬上去

### 【先講白話】

鏈路傳不完、來回等不起、斷線之後沒人告訴它怎麼辦。

這三件事只要碰到任何一件，運算就必須往機上搬。

先說清楚一件事：機上運算不是「比較先進的做法」，它是被逼出來的做法。如果鏈路無限寬、延遲是零、而且永遠不斷，那所有運算都放在地面會更好——地面的電力不用從電池來、散熱不用管、模型想多大就多大、出錯還可以人工介入。

所以真正的問題不是「要不要用邊緣運算」，而是「有沒有撞到那三道牆」。

第一道牆：頻寬。

由第 20 章，圖傳的可用速率是有限的，而且會隨距離、遮蔽與干擾下降。而影像資料的量級遠

遠在它之上。

這裡有一個很有用的階梯，值得記住它們之間的比例（例題 24-1）：原始影像是 Gbit 等級、壓縮影像是十幾到幾十 Mbit 等級、而「事件」只有 kbit 等級。每往下一階都是幾十倍到上千倍的差距。

關鍵的觀念是：你要傳的到底是「資料」還是「結論」。

如果任務的產出是「這片田哪裡有病斑」，那最終要的是一份清單，不是一整段影像。而清單可以在機上產生。這就是事件回傳：不傳看到的東西，只傳看出來的事情。

第二道牆：延遲。

任何「看到就要馬上反應」的功能，都經不起一趟來回。由第 17 章，控制迴路裡的延遲會直接吃掉穩定裕度；而避障、追蹤、精準降落這些功能，本質上都是把感測放進控制迴路裡。

把運算放在地面，等於在迴路中插入了上行加下行兩段鏈路延遲（第 20 章），而且那個延遲還不是固定的——它會隨著鏈路品質變動。一個會忽長忽短的延遲，比一個固定的長延遲更難處理。

第三道牆：失聯。

第 20 章說過：鏈路一定會斷，問題只是多久斷一次、斷多久。

而一台把所有判斷都放在地面的機器，在鏈路斷掉的瞬間就失去了全部的「眼睛」——它只能執行事先設定好的失聯動作（第 18 章）。相對地，機上有判斷能力的機器，至少能在失聯期間繼續完成當下的工作，甚至自行選擇一個安全的降落點。

這三道牆不是同時出現的，而判斷該不該把運算搬上去，就是看碰到幾道。

只碰到頻寬牆（例如事後才需要結果的測繪成果）：通常不需要機上 AI，把資料帶回來慢慢算就好——這正是第 23 章整章的假設。

碰到延遲牆（避障、追蹤、降落）：運算必須在機上，而且延遲預算要仔細算（24-3 節）。

碰到失聯牆（長距離、山區、遮蔽嚴重）：機上至少要有基本的判斷能力，否則失聯就等於完全失能。

而三道牆都碰到的任務，就是這一章真正的主場——例如大範圍搜救：影像量遠超鏈路、發現目標要立刻反應、而且作業區往往正好是鏈路最差的地方。

把資料量的三個階梯放在同一張圖上，「傳資料」與「傳結論」的差距就一目了然了（圖 24-1）：注意縱軸是對數刻度——那不是差一點，是差三個數量級以上。

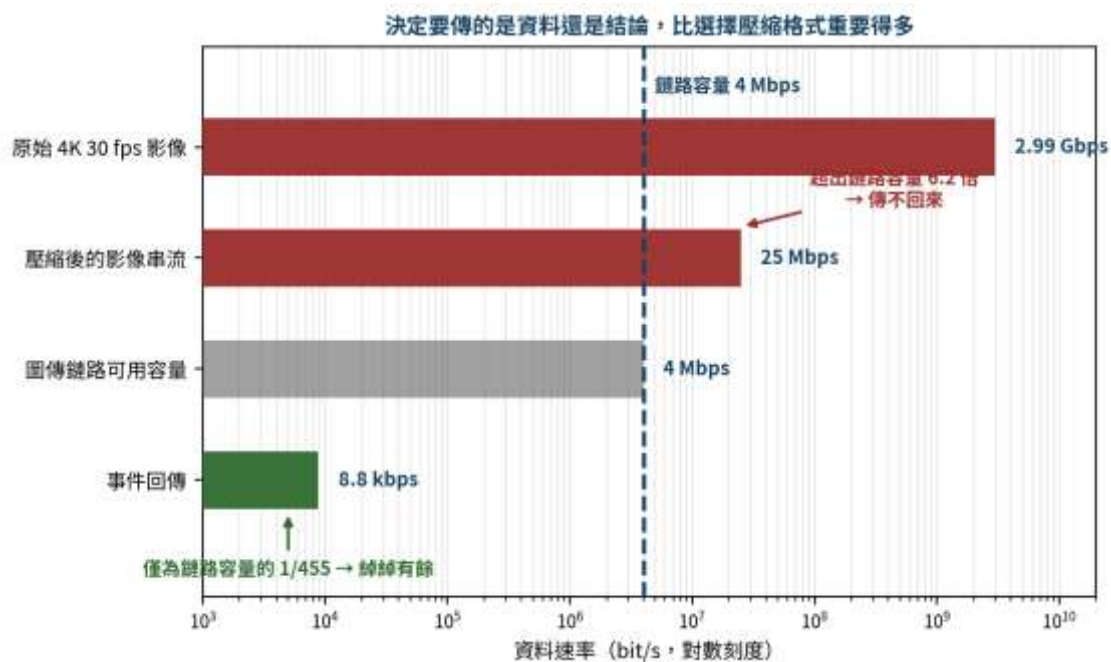


圖 24-1 資料量的三個階梯與鏈路容量的位置。

#### 例題 24-1 傳影像與傳結論，差幾個數量級

【已知】某任務使用 4K (3840 × 2160)、每秒 30 張、每像素 12 位元的影像感測器。壓縮後的串流速率約為每秒 25 Mbit。該機的圖傳鏈路在作業距離下可用速率約為每秒 4 Mbit (第 20 章，示意值)。若改為機上偵測，每筆事件紀錄約 220 位元組 (含時間、座標、類別、信心值與一張極小的縮圖索引)，平均每秒產生 5 筆。

【求】(一) 原始影像的速率；(二) 壓縮影像是否傳得回來；(三) 事件回傳的速率；(四) 三者之間的比例。

(一)  $3840 \times 2160 \times 30 \times 12 = 2.986 \times 10^9 \text{ bit/s} \approx 2.99 \text{ Gbps}$

(二) 壓縮後 25 Mbps ÷ 鏈路 4 Mbps = 6.2 倍 → 傳不回來

(三)  $220 \times 8 \times 5 = 8800 \text{ bit/s} = 8.8 \text{ kbps}$

(四) 事件對鏈路容量：4 Mbps ÷ 8.8 kbps ≈ 455 倍餘裕

壓縮影像對事件：25 Mbps ÷ 8.8 kbps ≈ 2841 倍

原始影像對事件：2.99 Gbps ÷ 8.8 kbps ≈ 34 萬倍

【答】原始影像約 2.99 Gbps，壓縮後仍為鏈路容量的 6.2 倍而傳不回來；改為事件回傳僅需 8.8 kbps，對鏈路容量有約 455 倍的餘裕。事件回傳的資料量約為壓縮影像的二千八百分之一、原始影像的三十四萬分之一。

【工程意義】第（四）小題的那個 455 倍，是這一章最重要的一個數字。它的意思是：一旦改為回傳結論，頻寬就完全不再是限制——你甚至可以把鏈路速率降到原來的百分之一，仍然綽綽有餘。而這會連帶鬆開第 20 章的許多約束：可以用更低的頻率、更窄的頻寬、換取更遠的距離與更好的穿透（由第 20 章，同樣功率下頻寬愈窄、距離愈遠）。換句話說：把運算搬上去，買到的不只是即時性，還有鏈路的裕度。但要注意第（三）小題背後的假設：**每秒 5 筆事件是一個「正常」的場景**。若模型在某種地表上大量誤報（第 21 章），事件數可能暴增而重新塞住鏈路——所以實務上必須設一個回傳上限，並且優先回傳信心最高的那幾筆。最後提醒一點：事件回傳不代表原始影像不用留。由第 23 章，原始影像是唯一無法重建的東西，它仍然要存在機上，落地後取回。

## 24-2 算力不是免費的：電、重量與熱

### 【先講白話】

機上的每一瓦都是從電池來的，而它跟旋翼搶同一顆電池。

真正會先擋住你的常常不是算力不夠，是熱散不掉。

第 22 章算過酬載重量對續航的影響，這一節要加上另一項：持續耗電。

兩者的作用方式不同，必須分開算。

**重量的影響走第 14 章那條 1.5 次方的路**：多帶的質量讓懸停功率上升。而運算模組的耗電是直接從電池扣的——它不經過空氣動力，而是與推進系統平行地共用同一個能量來源。

這使得耗電的影響比同重量的被動酬載更直接。一塊兩百公克、持續消耗三十瓦的運算模組，它的重量代價只是「多帶兩百公克」，但它的電力代價可能相當於再多帶好幾百公克。

而這裡有一個容易被忽略的事實：運算模組的耗電是隨負載變動的。

規格上的功耗數字通常有好幾個檔位，而跑一個持續的視覺模型幾乎一定是最高的一檔。更重要的是：待機時的功耗與滿載時的功耗可能差三到五倍，所以「平均功耗」取決於你多久推論一

次 ( 24-6 節 ) ——這給了一個很實用的省電手段：不需要每一幀都推論。

接下來是熱，而它往往才是真正的瓶頸。

晶片在滿載時會發熱，而熱必須排掉，否則它會自己降速——這叫作熱節流。熱節流的後果不是當機，而是更糟的東西：速度悄悄地慢下來。你的模型還在跑、結果還在出，只是每秒的張數從十掉到四，而系統不會告訴你。

機上的散熱條件與桌上完全不同：

有利的一面：飛行時有氣流。在有速度的巡航階段，散熱通常不是問題。

不利的一面：懸停時幾乎沒有水平氣流，而旋翼的下洗氣流方向與位置又未必經過運算模組。所以最容易過熱的時刻，恰好是「停在原地仔細看」的時候——而那往往正是最需要算力的時候。

更不利的一面：起飛前的地面等待。機體在地面待命、模型已經載入並開始跑，而此時完全沒有氣流。許多熱問題是在這個階段累積的，等到起飛時晶片已經很燙了。

所以散熱設計的幾個要點是：把模組放在有氣流經過的位置、**避免與電池或電調 ( 第 12、14 章 ) 的熱源疊在一起**、外殼選用能導熱的材料並讓它成為散熱的一部分、以及在地面待命時降低推論頻率或暫停推論。

最後把三項代價放在一起看，會得到一個違反直覺的結論：更大的模型未必帶來更好的成果。

更大的模型 → 更多算力 → 更高功耗與更多熱 → 續航縮短、或因熱節流而實際速度下降 → 每趟能覆蓋的面積變小 → 要飛更多趟才能完成同一片區域 → 總耗時與總風險上升。

而模型從九成準提高到九成三準，對多數任務的決策並沒有改變什麼 ( 第 22 章的第三問在這裡第三次出現 )。這條鏈路才是選擇機上模型時真正該算的東西。

#### 【數學小教室】運算模組對續航的兩重影響

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

##### 一、重量的影響 ( 承第 14、22 章 )。

在機體仍有重量餘裕時，懸停功率隨質量的 1.5 次方成長：

$$t' / t = (m_0 / (m_0 + \Delta m))^{1.5}$$

##### 二、耗電的影響。

設原本的平均消耗功率為  $P$  ( 主要是推進 ) , 新增的運算功耗為  $\Delta P$  。在電池能量  $E$  固定下 :

$$t = E / P \rightarrow t'' / t = P / (P + \Delta P)$$

三、兩者相乘。

兩個效應獨立作用, 可近似相乘 :

$$t_{\text{final}} / t \approx (m_0 / (m_0 + \Delta m))^{1.5} \times P / (P + \Delta P)$$

四、一個很好用的換算: 多少瓦相當於多少公克。

令兩式造成的比例相等, 可求出「與  $\Delta P$  等效的質量」:

$$(m_0 / (m_0 + \Delta m_{\text{eq}}))^{1.5} = P / (P + \Delta P)$$

$$\Delta m_{\text{eq}} = m_0 \times [(1 + \Delta P / P)^{2/3} - 1]$$

以  $m_0 = 2.6 \text{ kg}$ 、 $P = 320 \text{ W}$  為例:  $\Delta P = 30 \text{ W}$  相當於再多帶約 **0.16 kg**。這個換算讓運算功耗可以直接放進第 22 章的重量預算裡比較。

五、熱節流不是連續的損失, 而是一個懸崖。

散熱足夠時, 推論速率維持在設計值; 一旦超過溫度上限, 速率會在短時間內大幅下降並維持在較低水準。因此熱的設計目標不是「盡量涼」, 而是「在最糟的情況 ( 懸停或地面待命 ) 下仍不觸及上限」——這是一個最壞情況的設計, 不能用平均值評估。

#### 例題 24-2 加一塊運算模組, 續航掉多少

【已知】某六軸機起飛總重  $2.6 \text{ kg}$  ( 含電池與既有酬載 ), 飛行平均消耗功率約  $320 \text{ W}$ , 續航 18 分鐘。今擬加裝一塊機上運算模組, 重  $0.15 \text{ kg}$ 。該模組在滿載推論時功耗約  $30 \text{ W}$ 、在降低推論頻率時約  $15 \text{ W}$  ( 皆為示意值 )。機體仍有重量餘裕。

【求】(一) 只計耗電時, 兩種功耗下的續航; (二) 計入重量後的續航; (三)  $30 \text{ W}$  相當於多帶多少重量; (四) 若因散熱不足發生熱節流, 推論速率由每秒 10 張掉到每秒 4 張, 對任務有什麼影響?

$$(一) 15 \text{ W} : 18 \times 320 \div 335 \approx 17.19 \text{ 分鐘 (降 4.5 \% )}$$

$$30 \text{ W} : 18 \times 320 \div 350 \approx 16.46 \text{ 分鐘 (降 8.6 \% )}$$

$$(二) \text{重量比例} = (2.6 \div 2.75)^{1.5} \approx 0.9193$$

$$15 \text{ W 合計} : 18 \times 0.9193 \times (320 \div 335) \approx 15.81 \text{ 分鐘 (降 12.2 \% )}$$



30 W 合計： $18 \times 0.9193 \times (320 \div 350) \approx 15.13$  分鐘 ( 降 15.9 % )

( 三 )  $\Delta m_{eq} = 2.6 \times [(1 + 30/320)^{(2/3)} - 1] \approx 2.6 \times 0.0614 \approx 0.16$  kg

( 四 ) 由 24-6 節，推論速率決定每個目標被看到幾次；速率降為 0.4 倍即觀測次數降為 0.4 倍，漏檢率隨之上升。

【答】只計耗電時續航降為 17.19 或 16.46 分鐘；計入 0.15 kg 重量後分別為 15.81 與 15.13 分鐘，較原本的 18 分鐘降低 12 % 至 16 %。30 W 的耗電約相當於再多帶 0.16 公斤。熱節流會使推論速率降為四成，直接推高漏檢率。

【工程意義】第 ( 二 ) 小題顯示：一塊只有 150 公克的模組，最多可以吃掉六分之一的續航。這個量級與第 22 章加掛一台相機相當，但它完全不會出現在任何重量表上——這正是第 22 章「酬載耗電不會出現在重量表上」那一條，在機上運算這裡的加強版。第 ( 三 ) 小題的換算特別實用：把 30 W 記成「相當於 0.16 公斤」，就可以直接把它放進既有的重量預算表裡一起比較，不需要另外開一套算法。第 ( 四 ) 小題則指出一個很容易被忽略的風險：熱節流不會報錯。系統照常運作、結果照常產出，只是慢了，而慢下來的後果是漏檢——而漏檢在搜救或檢查任務裡，是最嚴重的一種失敗。因此實務上必須把推論速率當成一項飛行遙測回傳並顯示在地面站上 ( 第 21 章 )：它是熱節流唯一的外在徵狀。最後提醒續航縮短後的連鎖：由第 18 章，低電量門檻與返航保留都要依新的續航重算，不能沿用舊的百分比。

把重量、耗電與熱三項疊在同一張續航圖上，就能看出它們各自吃掉了哪一塊 ( 圖 24-2 )：而最右邊那一塊是最危險的，因為它不會報錯。

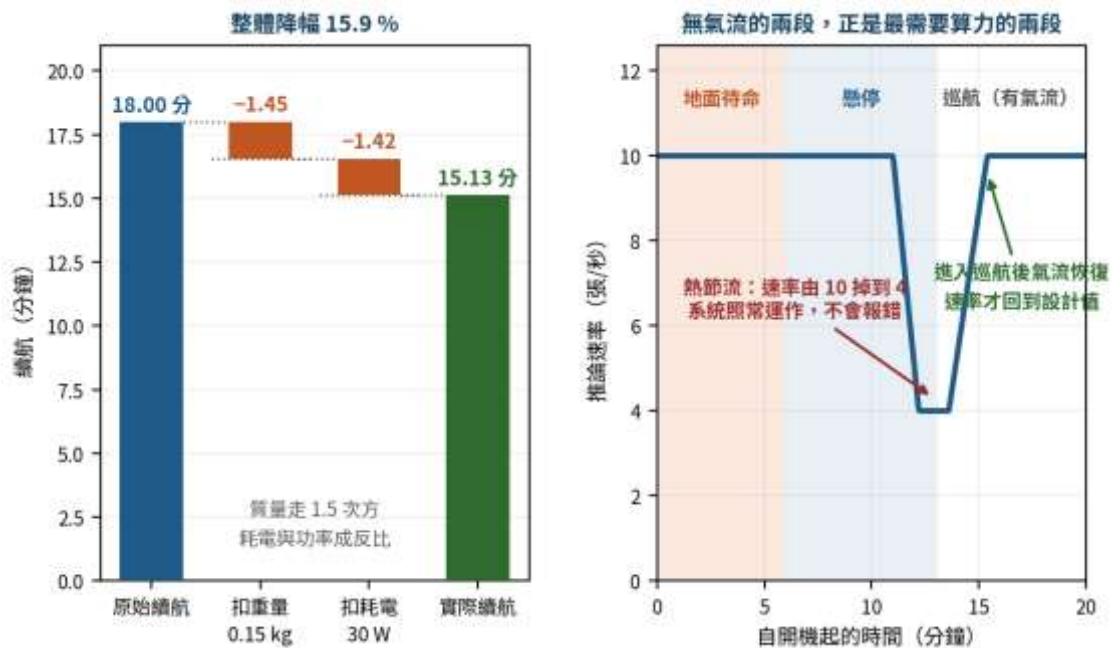


圖 24-2 運算模組對續航與推論速率的三重影響。

## 24-3 從快門到舵面：延遲預算

### 【先講白話】

延遲不是一個數字，是一串數字的總和。

而把它乘上飛行速度，就得到「等你反應過來，你已經走了多遠」。

「即時」是一個沒有意義的詞，除非你說出那是幾毫秒。

這一節要做的是把「看到就反應」拆成一串可以逐項相加的時間，因為只有拆開才知道該省哪一段。

一條典型的機上感知鏈路有五段：

第一段，曝光與讀出。影像本身需要時間形成。以每秒 30 張計，光是等下一張就平均要十幾毫秒，加上讀出與傳輸到運算模組，這一段通常是數十毫秒。由第 22 章，捲簾快門還會讓畫面不同位置的時間不一致。

第二段，前處理。解碼、縮放到模型的輸入尺寸、正規化。這一段常被低估，在高解析度影像上它可能與推論本身相當。

第三段，推論。模型跑一次的時間。這是唯一一段可以用「換模型」來縮短的。

第四段，後處理與決策。把模型輸出變成一個決定：篩掉低信心的結果、合併重疊的框、與前幾幀比對以確認是同一個目標、再轉換成一個指令。

第五段，送到飛控並實際生效。指令傳到飛控、進入控制迴路、機體開始改變狀態（第 17 章）。

注意「指令送到」與「機體真的動了」之間還有一段——那是機體本身的動態響應。

把五段加起來，就是端到端延遲。

而它真正的意義，要乘上速度才看得出來：

反應距離 = 飛行速度 × 端到端延遲

以每秒 8 公尺、端到端 100 毫秒計，那是 0.8 公尺——也就是說，當機體「決定」要閃避的那一刻，它已經比它「看到」的位置前進了 0.8 公尺。障礙物的安全距離必須把這一段算進去。

接下來是這一節的重點：把運算放在地面，會多出什麼。

多出來的是上行與下行兩段鏈路延遲，而它們往往比整條機上鏈路還長（例題 24-3）。更麻煩的是它們會抖動：鏈路品質變差時，延遲會忽然拉長，而一個忽長忽短的延遲無法用固定的補償修掉。

由第 17 章，控制迴路中的延遲會侵蝕相位裕度。這給出了一條實務上的判準：凡是進入控制迴路的感知，都必須在機上完成；而只用來提供資訊給人看的感知，可以放在地面。

最後說一個常見的混淆：延遲與速率是兩件事。

推論速率（每秒幾張）說的是「多久做一次」，延遲說的是「做一次要多久才有結果」。兩者可以差很多：一個以流水線方式運作的系統，可以每秒輸出 30 次結果，但每一次結果都是 200 毫秒之前的畫面。

對避障而言，重要的是延遲（你需要的是「現在」的判斷）；對掃描搜尋而言，重要的是速率（你需要的是「不要漏掉」，24-6 節）。把這兩件事搞混，是機上系統設計最常見的錯誤之一。

#### 【數學小教室】端到端延遲與反應距離

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、延遲是各段相加。

$$T = t_{\text{曝光讀出}} + t_{\text{前處理}} + t_{\text{推論}} + t_{\text{後處理}} + t_{\text{下達}}$$

二、反應距離。

$$d = V \times T$$

三、若運算放在地面，另加兩段鏈路延遲。

$$T_{\text{地面}} = T + t_{\text{上行}} + t_{\text{下行}}$$

而  $t_{\text{上行}}$  與  $t_{\text{下行}}$  並非常數，其變動量（抖動）同樣要計入最壞情況。

四、安全距離必須包含反應距離與煞停距離。

$$d_{\text{安全}} \geq V \cdot T + V^2 / (2a) + \text{裕度}$$

其中第二項為以減速度  $a$  停下所需的距離。以  $V = 8 \text{ m/s}$ 、 $a = 3 \text{ m/s}^2$  計，煞停距離為  $10.7 \text{ m}$ ——遠大於反應距離，所以低速飛行對避障的幫助是雙重的（兩項都隨速度下降，後者還是平方）。

五、速率與延遲的關係。

在流水線架構下，**輸出間隔 = 1 / 速率**，而延遲是資料穿過整條管線的時間，兩者互相獨立。判斷該優先改善哪一個，取決於這項功能是進入控制迴路（看延遲）還是用於搜尋覆蓋（看速率）。

把兩條路徑並排畫出來，那段多出來的鏈路就無所遁形了（圖 24-3）：

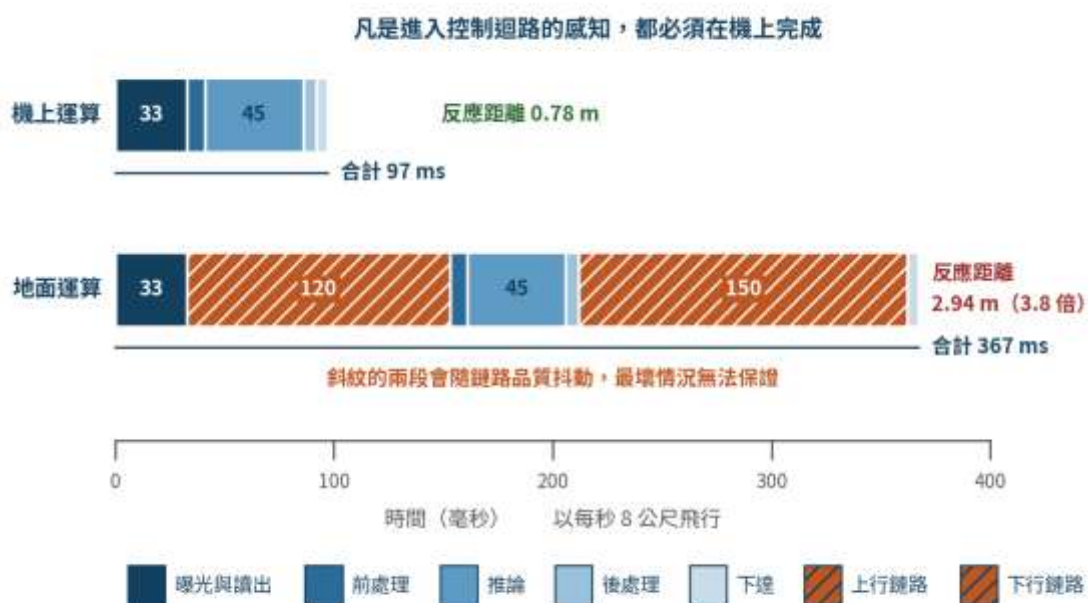


圖 24-3 機上運算與地面運算的端到端延遲比較。

**例題 24-3 等你反應過來，你已經走了多遠**

【已知】某機上感知鏈路各段時間為：曝光與讀出 33 ms、前處理 8 ms、推論 45 ms、後處理與決策 6 ms、下達飛控 5 ms。若改由地面運算，另須加上上行 120 ms、下行 150 ms（皆為示意值）。飛行速度 8 m/s，機體的可用減速度約  $3 \text{ m/s}^2$ 。

【求】（一）兩種架構的端到端延遲；（二）各自的反應距離；（三）含煞停的最小安全距離（機上架構，另加 3 m 裕度）；（四）若把速度降到 4 m/s，第（三）項變成多少？

（一）機上： $33 + 8 + 45 + 6 + 5 = 97 \text{ ms}$ ；地面： $97 + 120 + 150 = 367 \text{ ms}$

（二）機上： $8 \times 0.097 = 0.78 \text{ m}$ ；地面： $8 \times 0.367 = 2.94 \text{ m}$ （約 3.8 倍）

（三） $d = 8 \times 0.097 + 8^2 \div (2 \times 3) + 3 = 0.78 + 10.67 + 3 \approx 14.4 \text{ m}$

（四） $d = 4 \times 0.097 + 4^2 \div (2 \times 3) + 3 = 0.39 + 2.67 + 3 \approx 6.1 \text{ m}$

【答】機上架構端到端延遲 97 ms、反應距離 0.78 m；地面架構 367 ms、反應距離 2.94 m。機上架構含煞停與裕度的最小安全距離約 14.4 m；速度減半後降為約 6.1 m。

【工程意義】第（三）小題揭示了一件重要的事：在避障的安全距離裡，延遲其實只佔很小的一部分。0.78 公尺對上 10.67 公尺——煞停距離才是主角，而它與速度的平方成正比。所以「把推論再加快 20 毫秒」對安全距離的改善，遠不如「把速度降下來」（第（四）小題：速度減半，安全距離降為不到一半）。這是一個值得反覆強調的判斷：想讓系統更安全，先降速，再優化。但這不表示延遲不重要——第（二）小題的 3.8 倍差距，正是地面運算不能用於避障的理由：地面架構光是反應距離就接近 3 公尺，而且那 270 毫秒會隨鏈路品質抖動（第 20 章），最壞情況無法保證。最後提醒第（一）小題的組成：推論只佔 97 毫秒中的 45 毫秒，不到一半。很多人把全部心力放在加速模型上，卻忽略了曝光讀出的 33 毫秒——而那一段要靠提高幀率或改用全域快門來縮短，與模型無關（第 22 章）。

**24-4 把模型塞進去：壓縮與取捨****【先講白話】**

地面上跑得很好的模型，搬到機上通常跑不動。

量化、剪枝與降低輸入解析度可以讓它跑得動——代價各不相同，要知道自己付的是哪一種。

一個在桌上顯示卡上每秒跑六十張的模型，換到機上模組可能只剩每秒三張。差距來自算力、記憶體頻寬與功耗上限，而它通常不是「慢一點」，是「慢一個數量級」。

要讓它跑得動，有三條主要的路，而三條路付出的代價不同。

第一條：量化。

模型的權重與運算原本以較高位元數的浮點數表示；量化是改用較低位元數的整數來近似它。好處是運算量與記憶體需求同時下降，而且許多硬體對低位元整數運算有專門的加速。

代價是精度的小幅損失——通常很小，但在某些情況下會集中發生在特定類別或小目標上，所以量化之後必須用自己的資料重新評估，而不能只看整體的平均指標。

第二條：剪枝。

把模型中影響較小的連結或通道移除。好處是模型變小變快；代價是需要重新訓練來恢復精度，而且結構化的剪枝才能真正換到速度——不規則地移除少量參數，硬體未必跑得更快。

第三條，也是效果最直接的：降低輸入解析度。

運算量大致與輸入像素數成正比，所以把輸入的邊長減半，運算量約降為四分之一。

但代價也最明確：小目標會消失。一個在原始影像上只有  $20 \times 20$  像素的目標，輸入縮到一半之後只剩  $10 \times 10$ ；縮到四分之一就只剩  $5 \times 5$ ，那通常已經低於模型能辨識的下限。

而這一點與第 22 章的 GSD 直接接在一起：你在 22-3 節辛苦飛低所換來的解析度，可能在前處理縮放的那一行程式碼裡被丟掉了。這是機上視覺系統最常見、也最難察覺的一種浪費。

正確的做法通常不是整張縮小，而是「先粗後細」：用低解析度掃過整張影像找出可疑區域，再把那些區域以原始解析度裁切出來做第二次推論。這樣既保住了小目標的細節，又不必對整張高解析度影像做完整運算。

最後回到那個貫穿全書的問題：到底要多準？

模型的精度與速度之間有一條取捨曲線，而它不是線性的。從「還可以」進步到「不錯」通常只要多一點算力；而從「不錯」進步到「很好」，往往要多好幾倍。

而在機上，那好幾倍會沿著 24-2 節的鏈路一路收費：更多算力 → 更多功耗與熱 → 更短的續航



或熱節流 → 更少的覆蓋面積。

所以選型的判準不該是「哪個模型最準」，而是：在給定的功耗與延遲上限之下，哪一個組合讓整趟任務的成果最好。而「整趟任務的成果」包含了能飛多久、能看多大面積，不只是每一幀判斷得多準。

把精度與運算量畫在一起，那條報酬遞減的曲線就出現了（圖 24-4）：而機上真正的限制是那條垂直的功耗牆。

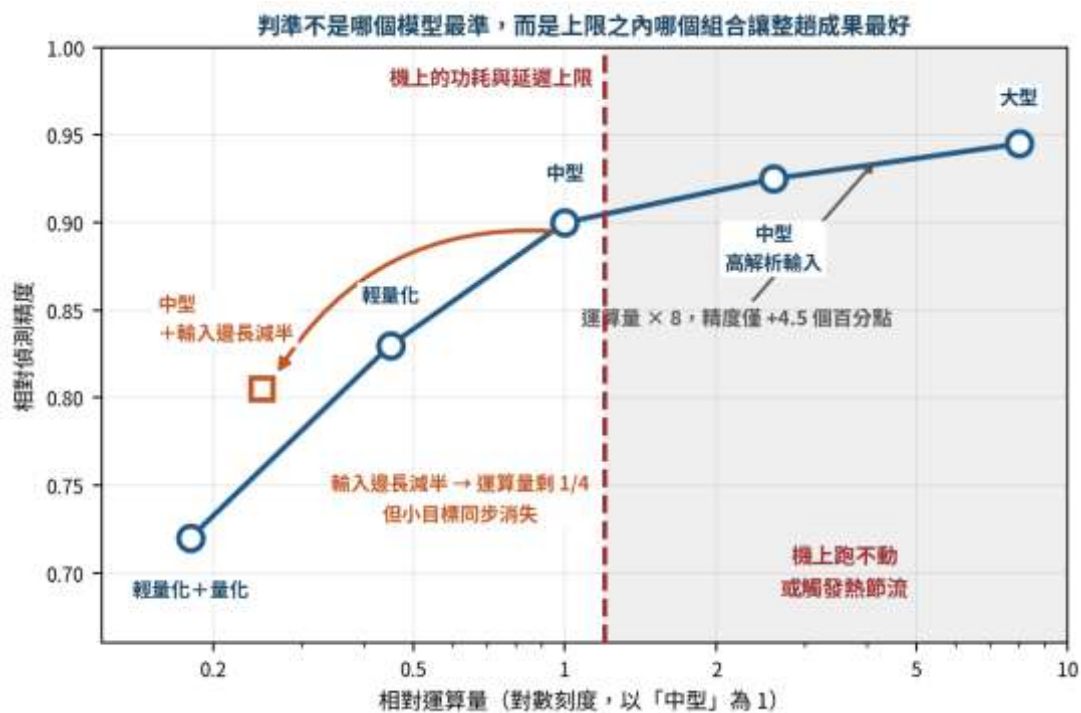


圖 24-4 模型精度與運算量的取舍，以及機上的功耗上限。

## 24-5 誰做什麼：機上與地面的分工

### 【先講白話】

機上做「快而粗」的篩選，地面做「慢而準」的複核。

而會造成實質後果的判斷，必須有人確認。

前面四節的結論合起來，指向同一種架構：分層。

第一層，機上即時層。進入控制迴路的感知——避障、姿態相關的視覺量測（第 19 章）、降落點判斷。這一層的要求是延遲，不是精度；它必須在機上，而且必須有確定的最壞情況時間。



第二層，機上篩選層。在整段影像中找出「值得注意的地方」。這一層的要求是不要漏掉，而不是不要誤報——因為誤報會在第三層被過濾掉，漏掉的卻永遠不會再出現。

**這是一個與第 21 章相反的設定，值得特別注意：**在告警設計中，誤報是主要的敵人（因為它讓人麻木）；而在機上篩選層，適度放寬門檻、容忍較多誤報，是正確的選擇——只要第三層真的會複核。

第三層，地面複核層。把機上標記出來的位置以完整解析度、較大的模型重新判斷。這一層不受功耗與延遲限制，可以慢慢做。

第四層，人的確認層。任何會造成實質後果的判斷——通報、派人前往、記錄為正式結果——都應該有人確認。

而分層帶來的好處，正是 24-1 節那個 455 倍的餘裕：機上只回傳可疑位置與極小的縮圖，鏈路綽綽有餘；原始影像留在機上，落地後才取回（第 23 章）。

接下來談這一章最需要謹慎的一段：自動化的判斷要有多大的權力。

一個基本的原則是：自動化可以「建議」與「保守地避免」，但不應該在無人監督下「主動決定」。

具體而言：讓視覺系統在偵測到障礙時減速或停住，是保守的、失效偏安全的——即使它誤判，最糟的後果是停在原地。而讓視覺系統決定往哪個方向繞過去，風險就高得多，因為誤判會把機體主動送往某個方向。

更需要注意的是失效模式。由第 19 章，視覺在均質場景、強逆光、低光與快速姿態變化下會失效；而失效時模型不會說「我不知道」，它會給出一個信心值不低的錯誤答案。

所以機上的判斷必須有旁證：與其他感測器交叉檢查（第 15、16 章）、與前幾幀的結果一致性比對、以及當輸入條件明顯超出設計範圍時主動降級為預設行為。

最後一項是紀錄。由第 21 章與第 23 章，自動判斷的每一次輸出都應該被記錄下來：時間、輸入的摘要、輸出的結果與信心值。沒有這份紀錄，事後就無法回答「它當時為什麼那樣判斷」——而這個問題在任何出事之後都一定會被問到。

把四層畫成一張分工圖，每一層的要求與失敗後果就對得起來了（圖 24-5）：



圖 24-5 機上與地面的四層分工及各層的設計要求。

## 24-6 看得到才算得到：推論速率與漏檢

### 【先講白話】

目標在畫面裡只停留幾秒，而你每秒只推論幾次。

這兩個數字相乘，就是它被看到的次數——也就決定了它會不會被漏掉。

24-3 節說延遲決定「反應得夠不夠快」，這一節說速率決定「看得夠不夠多次」。

先建立這條鏈：

由第 22 章，相機在地面上的覆蓋範圍 = 像素數 × GSD。機體以速度  $V$  沿航向前進，所以一個固定的地面目標，會在畫面中停留：

停留時間 = 航向覆蓋長度 ÷ 飛行速度

而在這段時間裡，系統做了幾次推論？

觀測次數 = 停留時間 × 推論速率

這兩個式子合起來，就把「模型跑多快」與「會不會漏掉」連在一起了。

但有一個修正必須加上去，而它會讓數字嚴格很多：不是整個畫面都同樣可靠。

影像邊緣的畸變較大、入射角較斜、解析度實際上較差（第 22 章的投影幾何），而目標在剛進入或即將離開畫面時往往只露出一部分。因此實務上只應把畫面中央的一部分視為有效偵測區——取中央三分之一是一個常見且保守的做法。

這一修正把有效停留時間直接砍成三分之一（例題 24-4），而相對應地，所需的推論速率就變成三倍。

接下來把觀測次數變成漏檢率。

設單次推論偵測到該目標的機率為  $p$ 。若各次觀測之間可以近似視為獨立，則  $m$  次全部漏掉的機率為：

$$p_{\text{漏}} = (1 - p)^m$$

這條式子與第 21 章處理告警可靠度時用的是同一個形式，只是那裡問的是「連續  $m$  次都誤報」，這裡問的是「連續  $m$  次都沒看到」。

它的威力在於指數：即使單次偵測率只有 0.7，看五次之後全漏的機率也只有 0.243 %。這是機上系統最重要的一個設計槓桿——不是把單次做得更準，而是確保看得夠多次。

但必須誠實面對那個「獨立」的假設。

它常常不成立。若目標被樹葉遮住、若它的顏色與背景太接近、若當時正好逆光——那五次推論看到的是幾乎一樣的畫面，失敗的原因也是同一個。這種情況下  $p_{\text{漏}}$  遠大於  $(1 - p)^m$ 。

所以真正有效的做法是讓各次觀測「不一樣」：由不同的角度看（航線交錯，第 18 章）、在不同的光線條件下看（不同時段）、或用不同性質的感測器看（可見光加熱影像，第 22 章）。讓失敗的原因不同，指數才真的生效。

最後把這一節與 24-2 節接起來，得到本章最實用的一條連鎖：

散熱不足 → 熱節流 → 推論速率下降 → 觀測次數下降 → 漏檢率上升。

而這整條鏈路沒有任何一個環節會產生錯誤訊息。這就是為什麼 24-2 節要求把推論速率當成飛行遙測回傳：它是這條鏈路唯一看得見的一端。

#### 【數學小教室】由飛行速度反推所需的推論速率

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、地面覆蓋 ( 承第 22 章 ) 。

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times H / f, \text{ 航向覆蓋 } L = \text{航向像素數} \times \text{GSD}$$

二、停留時間。

$$t_{\text{停留}} = L / V$$

三、有效停留時間。

僅採信畫面中央的比例  $k$  ( 建議  $k \approx 1/3$  ) ：

$$t_{\text{有效}} = k \cdot L / V$$

四、由要求的觀測次數反推推論速率。

要求每個目標至少被觀測  $m$  次：

$$f_{\text{推論}} \geq m \cdot V / (k \cdot L)$$

注意這條式子的三個性質：速率需求與飛行速度成正比、與覆蓋範圍成反比、與要求的觀測次數成正比。而由第 22 章，飛得低使覆蓋變小——所以低空作業同時需要更高的推論速率，這與它同時需要更高的重疊率 ( 第 23 章 ) 是同一個原因。

五、漏檢率。

$$p_{\text{漏}} = (1 - p)^m \text{ (各次觀測獨立時)}$$

反過來，由可接受的漏檢率求所需的觀測次數：

$$m \geq \log(p_{\text{漏}}) / \log(1 - p)$$

以  $p = 0.7$ 、要求  $p_{\text{漏}} < 0.5\%$  為例： $m \geq \log(0.005) / \log(0.3) \approx 4.4 \rightarrow$  取 5 次。

六、獨立性的修正。

若各次觀測高度相關 ( 同一角度、同一光線、同一遮蔽 )，應以「有效觀測次數」 $m_{\text{eff}} < m$  代入，而  $m_{\text{eff}}$  只能由實測估計。保守的做法是把同一段連續觀測整體視為一次。

#### 例題 24-4 每秒要跑幾張，才不會漏掉

【已知】承第 22 章的相機：像元  $3.3 \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8 \text{ mm}$ 、航向方向 3648 像素。飛行高度  $60 \text{ m}$ 、速度  $8 \text{ m/s}$ 。僅採信畫面中央三分之一為有效偵測區。單次推論對該類目標的偵測率約  $p = 0.7$  ( 示意值 )。

【求】（一）GSD 與航向覆蓋長度；（二）停留時間與有效停留時間；（三）要求至少 5 次有效觀測時的推論速率下限；（四）5 次觀測下的漏檢率；（五）若發生熱節流使速率由每秒 10 張降為 4 張，觀測次數與漏檢率如何變化？

$$(一) \text{ GSD} = 3.3 \times 10^{-6} \times 60 \div 0.0088 = 0.0225 \text{ m} = 2.25 \text{ cm}$$

$$L = 3648 \times 0.0225 \approx 82.1 \text{ m}$$

$$(二) t_{\text{停留}} = 82.1 \div 8 \approx 10.26 \text{ s} ; t_{\text{有效}} = 10.26 \div 3 \approx 3.42 \text{ s}$$

$$(三) f \geq 5 \div 3.42 \approx 1.46 \text{ 張/秒}$$

$$(四) p_{\text{漏}} = 0.3^5 = 0.00243 \rightarrow 0.243 \%$$

$$(五) \text{ 速率 } 4 \text{ 張/秒} \rightarrow \text{有效觀測} = 3.42 \times 4 \approx 13.7 \text{ 次 (仍遠高於 5)}$$

但若同時把高度降到 20 m ( $L \approx 27.4 \text{ m}$ ) 且速度提高到 12 m/s：

$$t_{\text{有效}} = 27.4 \div 3 \div 12 \approx 0.76 \text{ s} \rightarrow \text{觀測} \approx 3.0 \text{ 次} \rightarrow p_{\text{漏}} = 0.3^3 = 2.7 \% \text{ (升為 11 倍)}$$

【答】GSD 2.25 公分、航向覆蓋 82.1 公尺；停留 10.26 秒、有效停留 3.42 秒；要求 5 次觀測時推論速率至少每秒 1.46 張；5 次觀測下的漏檢率約 0.243 %。在原本的條件下即使熱節流到每秒 4 張仍有餘裕，但若同時飛得更低更快，觀測次數會降到 3 次而漏檢率升至 2.7 %。

【工程意義】第（三）小題的 1.46 張/秒，可能會讓人鬆一口氣——那是一個非常低的要求。這說明在高空、低速、大覆蓋的測繪式任務中，推論速率幾乎不會是瓶頸，你可以放心用一個比較大、比較準的模型。但第（五）小題就是那個陷阱。高度降到三分之一、速度提高五成，**有效停留時間掉到 0.76 秒**——同樣的系統、同樣的模型，漏檢率卻上升了十一倍。而這個變化完全不會有任何警示：畫面依然清晰、系統依然運作、每一次推論依然正確。它只是看得太少次了。這裡要特別指出一個與直覺相反的地方：很多人會想「飛低一點看得更清楚，應該更不容易漏」——但飛低同時縮小了覆蓋，於是每個目標被看到的次數大幅減少，兩個效應方向相反，而後者通常更強。這與第 22 章例題 22-2（飛低使照片數變四倍）、第 23 章（飛低使重疊餘裕變小）是同一件事的第三種面貌。最後提醒第（四）小題的假設：0.243 % 這個漂亮的數字建立在「五次觀測互相獨立」之上。若目標一直被同一片樹葉遮著，五次看到的是同一個失敗——真實的漏檢率會接近單次的 30 %，而不是 0.243 %。

把速度、高度與推論速率對漏檢率的影響畫成一張圖，那個陷阱就攤開了（圖 24-6）：

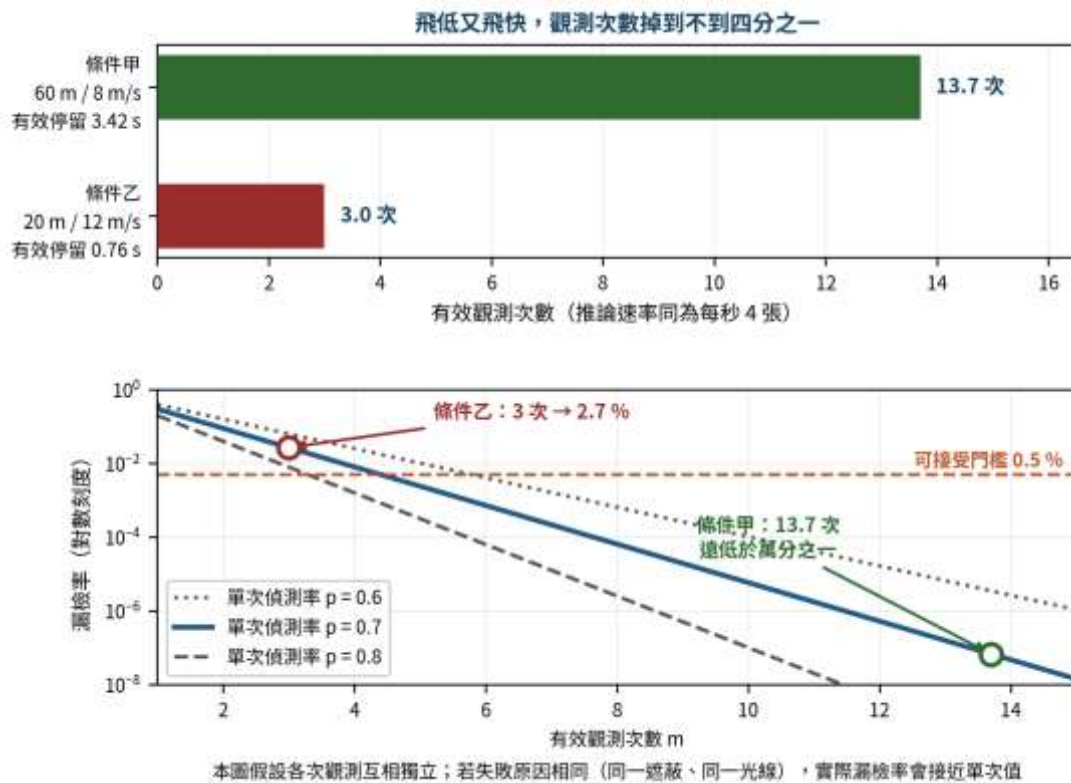


圖 24-6 飛行條件與推論速率如何決定漏檢率。

**【安全警語】**

機上自動判斷會改變機體的行為，屬於需要重新驗證的變更，不得在未經測試的情況下直接用於正式作業。務必遵守下列要求：

- 一、自動化的權限必須是保守的。自動判斷可用於減速、停止、維持現狀或發出告警等失效偏安全的動作；在無人監督的情況下，不應由自動判斷主動決定飛行方向、主動接近目標或執行任何不可逆的動作。
- 二、必須保留人的接管能力。操作者應能隨時以單一明確的操作解除自動模式並取回控制（第 21 章），且該操作不得依賴自動系統本身的運作。
- 三、必須有失效偵測與降級。由第 19 章，視覺在均質場景、逆光、低光與快速姿態變化下會失效，而失效時模型仍會輸出看似有把握的錯誤結果；系統須以其他感測器交叉檢查（第 15、16 章）、以時間一致性比對，並在輸入條件超出設計範圍時主動降級為預設行為。
- 四、必須監看推論速率與溫度。熱節流不會產生錯誤訊息，其唯一徵狀是速率下降，應作為遙測回傳並顯示於地面站。
- 五、加裝運算模組後須重算續航與門檻（例題 24-2），並依第 18 章重設低電量門檻與返航保留；須確認模組的供電不影響飛控（第 22 章），且固定可靠、線材不會被旋翼勾到。
- 六、自動偵測的結果若包含可辨識的個人或車輛，其蒐集、保存與利用須符合第 40 章之要求，不得用於與任務無關的識別或追蹤。
- 七、任何自動化功能的法規適用情形須依第 37 章與主管機關之現行規



**定辦理**，本章不得作為法規依據。八、所有自動判斷的輸出須留存紀錄（時間、輸入摘要、結果、信心值），以供事後追溯。九、未成年讀者進行任何實機測試時，須有具備資格的成人在場並全程監督，且自動模式的測試應在空曠場地、低高度、低速度下進行，並預先約定中止條件。

## 案例研究

### 案例一 跑得動，但看不到

**【問題】**某團隊為巡檢任務開發機上偵測，在桌上以完整解析度測試時表現良好。為了讓模型在機上模組上跑得動，前處理將影像由 3840 像素寬縮放到 640 像素寬後才送入模型。實際飛行後發現：大型目標偵測正常，但原本要找的小型異常幾乎完全沒有被標出來，而地面以原始影像人工複查時，那些異常清晰可辨。

**【系統分析】**問題出在縮放那一行，而不是模型。由 24-4 節，輸入邊長縮為六分之一，目標在模型輸入上的像素數就縮為三十六分之一。原本在原始影像上約  $24 \times 24$  像素的異常，縮放後只剩約  $4 \times 4$  像素——那已經遠低於任何偵測模型的下限。更值得注意的是：這項損失完全抵消了飛行階段為取得高解析度所付出的代價。由第 22 章，該團隊為了取得足夠的 GSD 而降低了飛行高度，照片數與飛行時間因此增加了數倍；而那些細節在進入模型之前就被丟掉了。此外，本案的失敗沒有任何錯誤訊息：模型正常運作、信心值正常、系統毫無異狀——它只是看不到而已。

**【做法】**第一，改用「先粗後細」的兩段式流程（24-4 節）：以低解析度掃出可疑區域，再把這些區域以原始解析度裁切後做第二次推論。第二，用原始解析度的小塊來評估模型，而不是用縮放後的整張影像評估。第三，把「目標在模型輸入上的像素數」列為設計指標，並訂出下限（例如不得低於  $20 \times 20$ ），由此反推可用的縮放比例與所需的飛行高度。第四，若確實需要整張高解析度推論，應重新評估模型大小與功耗上限（24-2 節），或接受較低的推論速率（24-6 節顯示在高空低速下速率需求很寬鬆）。第五，把機上與地面的結果定期比對，作為持續的驗證。

**【結果與限制】**本案的教訓很集中：機上視覺系統的解析度鏈路是從鏡頭一路到模型輸入的，任何一段變窄，前面的努力都白費。而這一段最容易被忽略，因為它藏在前處理的程式碼裡，不在任何規格表上。限制在於：可偵測的最小目標尺寸隨模型、訓練資料與目標對比度差異極大，本案的  $20 \times 20$  僅為示意的量級，必須以自己的資料實測。本案為依本章原理所作的教學分析，非



特定團隊的實際紀錄。

## 案例二 愈飛愈低，卻漏得愈多

【問題】某團隊以機上偵測執行大面積搜尋。初期在 60 公尺高度、8 公尺每秒的條件下成效良好。為了提高辨識把握，團隊把高度降到 20 公尺；同時為了在續航縮短的情況下完成相同面積，把速度提高到 12 公尺每秒。結果與預期相反：漏檢的案例明顯增加。

【系統分析】三個因素同時往同一個方向作用。第一，覆蓋範圍隨高度線性縮小。由第 22 章，高度降為三分之一，航向覆蓋也降為三分之一（82.1 → 27.4 公尺）。第二，速度提高使通過時間再縮短。兩者相乘，有效停留時間由 3.42 秒降到 0.76 秒（例題 24-4）。第三，推論速率不變，於是有效觀測次數由約 13.7 次降到約 3.0 次，漏檢率由遠低於萬分之一升至約 2.7%。而團隊原本的直覺——「飛低看得更清楚，應該更準」——只對了一半：單次偵測率確實可能因解析度提高而上升，但觀測次數的下降幅度遠大於它。另需注意：降低高度還可能同時使機上模組的散熱條件改變（低空風速較低、且該階段常需更頻繁的避障推論），若因此觸發熱節流，速率會再下降一次（24-2 節）。

【做法】第一，把「有效觀測次數」列為作業參數，與高度、速度一起規劃，而不是事後才發現。由 24-6 節數學小教室， $f \geq m \cdot V / (k \cdot L)$ 。第二，若必須飛低，就必須降速或提高推論速率——兩者擇一，不能兩個都不動。第三，重新檢視是否真的需要飛低：由第 22 章的第三問，若決策只需要判斷「有或沒有」，較高的高度可能已經足夠，而它同時買到更長的停留時間與更大的覆蓋。第四，把推論速率與模組溫度納入遙測（第 21 章），以確認實際速率與設定值一致。第五，以交錯航線或不同時段重飛關鍵區域，使各次觀測的失敗原因不同，讓指數關係真正生效（24-6 節）。

【結果與限制】本案顯示：在機上偵測的任務裡，「飛行參數」與「偵測性能」不是兩件事，而是同一條式子的兩端。調整高度與速度時，若不同步檢查觀測次數，很容易在毫無徵狀的情況下讓系統的實際效能大幅下降。限制在於：單次偵測率與觀測次數的獨立性都必須以實測估計，本案的 0.7 與各項數值僅為示意；且不同任務對漏檢與誤報的容忍度差異極大，搜救與一般巡檢不應套用同一組門檻。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一個結構的兩種樣貌：解析度與觀測次數都是「鏈路」，而鏈路

的效能取決於最窄的那一段。案例一窄在前處理的縮放，案例二窄在有效停留時間；兩者都不在任何規格表上，也都不會產生錯誤訊息。而它們與第 18、20、21、22、23 章反覆出現的那句話完全一致——真正的工作都在起飛之前；這一章可以為它補上一個新的版本：當系統開始自己做判斷，它的失敗就不再會舉手了，所以你必須事先算出它會在哪裡失敗。

## 實作活動

前兩級只需要一台電腦；第三級需要實機、運算模組與合格成人全程監督。

### Level 1 做一張「機上運算三預算」試算表 (免器材)

目標：把能量、延遲與偵測三個預算串成一張表，親眼看見它們是同一組參數的三個出口。

步驟：

一、建立輸入欄：起飛總重、平均功率、續航、模組重量、模組功耗（待機與滿載）、飛行高度、速度、像元大小、焦距、航向像素數、推論速率、單次偵測率、有效畫面比例  $k$ 、各段延遲。

二、建立三組計算欄：能量（重量比例、耗電比例、合計續航、等效質量  $\Delta m_{eq}$ ）、延遲（端到端延遲、反應距離、含煞停的安全距離）、偵測（GSD、航向覆蓋、有效停留時間、觀測次數、漏檢率）。

三、用例題 24-2 至 24-4 驗證你的表（應得 15.13 分鐘、0.16 kg、97 ms、14.4 m、3.42 s、1.46 張/秒、0.243 %）。

四、加一欄綜合判定：以「續航扣掉返航保留後是否足夠」與「漏檢率是否低於門檻」兩項自動顯示可行與否。

五、做一組敏感度分析：把飛行高度由 60 公尺逐步降到 20 公尺，觀察三個預算分別怎麼變化，並找出第一個變成不可行的是哪一項。

記錄：完整試算表、敏感度分析曲線，以及兩百字說明，指出哪一個輸入同時影響三個預算。

討論：為什麼降低飛行高度會讓漏檢率上升？這與「飛低看得更清楚」矛盾嗎？

### Level 2 在自己的電腦上量一次延遲與速率

目標：親手量出「延遲」與「速率」是兩個不同的數字。

步驟：

- 一、取一段自己拍的影片（或一系列影像），使用任何可取得的開放影像處理或偵測工具。
- 二、分別量測兩件事：連續處理一百張所花的總時間（除以一百得到輸出間隔，其倒數即速率），以及單張從讀入到輸出結果的時間（延遲）。觀察兩者是否相同。
- 三、改變輸入尺寸（原尺寸、二分之一、四分之一），記錄運算時間如何變化，並驗證是否接近與像素數成正比。
- 四、在縮小後的影像上檢查小目標：挑幾個原圖中清晰可辨的小物件，看它們在各種縮放下還不能被認出來（人眼與工具各判一次）。
- 五、記錄處理過程中電腦的發熱與風扇行為，並在連續處理十分鐘後重測速率，觀察是否下降（這就是熱節流的縮影）。

記錄：延遲與速率的量測表、三種尺寸的時間比例、小目標可辨識性的對照、十分鐘前後的速率比較。

討論：你的速率與延遲相差多少倍？如果這是一套避障系統，你該優先改善哪一個？

### Level 3 機上模組的功耗、溫度與速率實測

目標：實測加裝運算模組後的續航變化，以及地面待命與懸停時的溫度與速率。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；加裝模組後須先完成安全警語中的全部確認，特別是總重、供電與固定；本項不得測試任何會自動改變航向的功能，自動化僅限於「輸出結果供記錄」，飛行全程由人操控並保持目視；續航測試不得把電池放到低於門檻。

步驟：

- 一、地面待命測試：模組上電並持續推論，在無氣流的地面記錄溫度與推論速率隨時間的變化（至少十分鐘）。
- 二、懸停測試：於起降點正上方低高度懸停，重複記錄溫度與速率，與地面待命比較。
- 三、巡航測試：以正常作業速度飛行直線航線，再次記錄，三者對照即可看出氣流對散熱的貢獻。
- 四、續航測試：分別在不加裝與加裝模組的條件下懸停至低電量門檻，記錄時間，與例題 24-2

的計算值對照。

五、偵測次數測試：在地面放置若干已知目標，以兩種高度與速度組合各飛一趟，統計每個目標被標記到幾次，與 24-6 節的公式計算值比較。

記錄：三種狀態的溫度與速率曲線、兩次續航的實測與計算值、兩種飛行條件下每個目標的被標記次數。

討論：哪一種狀態最容易過熱？實測的觀測次數與公式吻合嗎？若不吻合，可能的原因是什麼？

| 層級      | 所需資源                | 產出                 |
|---------|---------------------|--------------------|
| Level 1 | 試算表軟體               | 三預算連動表與高度敏感度分析     |
| Level 2 | 電腦、一段自拍影片、開放影像工具    | 延遲與速率的量測對照與熱節流觀察   |
| Level 3 | 實機、運算模組、溫度記錄、合格成人監督 | 三種狀態的溫度速率曲線與觀測次數統計 |

表 24-3 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法              | 為什麼不對                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 「邊緣運算比較先進，所以要用」   | 它被頻寬、延遲與失聯三道牆逼出來的。沒撞到牆時，地面運算更好 ( 24-1 節 ) 。                  |
| 「把影像傳回地面用大模型跑就好」  | 壓縮後仍是鏈路容量的六倍，而來回延遲近 0.37 秒 ( 例題 24-1、24-3 ) 。                |
| 「運算模組很小，耗電不用算」    | 150 公克、30 瓦的模組可吃掉六分之一的續航，且 30 W 相當於再多帶 0.16 公斤 ( 例題 24-2 ) 。 |
| 「散熱在機上不是問題，飛起來有風」 | 最容易過熱的是地面待命與懸停，而那正是最需要算力的時候 ( 24-2 節 ) 。                     |
| 「系統沒報錯就表示正常」      | 熱節流只會讓速率悄悄下降，而下降的後果是漏檢 ( 24-2、24-6 節 ) 。                     |
| 「延遲和每秒張數是同一件事」    | 一個是「做一次要多久」，一個是「多久做一次」，在流水線架構下兩者獨立 ( 24-3 節 ) 。              |

| 常見說法             | 為什麼不對                                            |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 「把影像縮小送進模型不影響結果」 | 邊長縮六分之一，目標像素數剩三十六分之一，小目標直接消失（案例一）。               |
| 「模型愈準愈好」         | 更準要更多算力、更多電與熱，續航與覆蓋因此下降，整體成果可能反而變差（24-2、24-4 節）。 |
| 「飛低一點比較不會漏」      | 飛低使覆蓋變小、停留時間變短，觀測次數大幅下降（例題 24-4、案例二）。            |
| 「看五次只漏 0.24 %」   | 那建立在五次互相獨立之上。同一遮蔽、同一光線下，實際接近單次的 30 %（24-6 節）。    |
| 「模型判斷錯了會說不知道」    | 它會給出信心值不低的錯誤答案，所以必須有交叉檢查與降級機制（24-5 節）。           |

表 24-4 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之能量、延遲與機率關係屬標準結果；機上運算硬體、推論框架與模型架構的世代更替極快，選型時應以當期的實測為準，本章一律以原理與數量級表達。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, \*Deep Learning\*, MIT Press. ——深度學習的標準教材，可作為推論、訓練與模型結構的理論基礎。

[2] R. Szeliski, \*Computer Vision: Algorithms and Applications\*, Springer. ——電腦視覺通論，對應 24-4 節的偵測與前處理。

[3] W. Shi et al., "Edge Computing: Vision and Challenges," \*IEEE Internet of Things Journal\*. ——邊緣運算的概念綜述，對應 24-1 節的三道牆。

[4] N. Kouvelas et al. 等關於嵌入式推論最佳化（量化與剪枝）之綜述文獻。——對應 24-4 節；此類綜述更新頻繁，建議取閱最新版本。

[5] 本書第 14 章（能量與續航）、第 15、16 章（感測與定位）、第 17 章（控制迴路與延遲）、第 18 章

( 任務規劃 )、第 19 章 ( 視覺失效場景 )、第 20 章 ( 鏈路容量與延遲 )、第 21 章 ( 告警、遙測與接管 )、第 22 章 ( 酬載與 GSD )、第 23 章 ( 成果與資料治理 )、第 37 章 ( 法規 )、第 40 章 ( 隱私與個資 )。

## 章末小結

第一，**機上運算不是先進，是被逼的**。它解決三道牆：頻寬 ( 鏈路傳不完 )、延遲 ( 來回等不起 )、失聯 ( 斷線就沒有眼睛 )。沒撞到牆時，把資料帶回地面慢慢算更好——那正是第 23 章的假設。

第二，**關鍵在於你要傳的是資料還是結論**。原始影像 2.99 Gbps、壓縮後 25 Mbps、事件回傳只要 8.8 kbps——對 4 Mbps 的鏈路而言，那是 455 倍的餘裕 ( 例題 24-1 )。而鬆開的不只是頻寬，還有距離與穿透的選擇空間。

第三，**算力要用電、重量與熱三種貨幣付帳**。一塊 150 公克、30 瓦的模組會吃掉約 16 % 的續航；而 30 瓦相當於再多帶 0.16 公斤，可以直接放進第 22 章的重量預算表 ( 例題 24-2 )。

第四，**熱才是常見的真瓶頸，而且它不報錯**。最容易過熱的是地面待命與懸停——沒有氣流，卻最需要算力。熱節流唯一的徵狀就是推論速率下降，所以速率必須作為遙測回傳並顯示在地面站上。

第五，**延遲是一串數字的總和，而推論只佔其中一部分**。機上 97 毫秒裡推論只有 45 毫秒；改放地面則暴增到 367 毫秒，而且會抖動 ( 例題 24-3 )。判準很清楚：凡是進入控制迴路的感知，都必須在機上。

第六，**在避障的安全距離裡，煞停距離遠大於反應距離**。8 公尺每秒下為 10.67 對 0.78 公尺——所以想更安全，先降速，再優化模型 ( 例題 24-3 )。

第七，**讓模型跑得動有三條路，代價不同**。量化 ( 精度小幅損失，但可能集中在小目標 )、剪枝 ( 需重訓，且要結構化才真的快 )、降低輸入解析度 ( 效果最直接，但小目標會消失 )。正確的做法通常是「先粗後細」。

第八，**延遲與速率是兩件事**。**延遲是「做一次要多久」，速率是「多久做一次」**。避障看延遲，搜尋看速率——搞混是機上系統最常見的設計錯誤之一。

第九，漏檢率由觀測次數的指數決定。 $p_{\text{漏}} = (1 - p)^m$ ；單次只有 0.7 的偵測率，看五次就只剩 0.243 %。但這建立在各次觀測獨立之上——同一遮蔽、同一光線下，真實值接近單次的 30 %。讓失敗的原因不同，指數才生效。

第十，飛低不會讓你更不容易漏，反而更容易。高度降為三分之一、速度提高五成，有效停留由 3.42 秒掉到 0.76 秒，漏檢率升為十一倍（例題 24-4、案例二）——而整個過程沒有任何警示。

第十一，自動化的權限要保守，而且要留紀錄。自動判斷可以減速、停住、發告警；不應在無人監督下主動決定方向或執行不可逆的動作。模型失效時不會說「我不知道」，所以必須有交叉檢查、時間一致性比對與主動降級（24-5 節）。

第五篇到此結束。第 20 章把資料傳回來，第 21 章讓人看得見並接得住，第 22 章決定該拿回什麼，第 23 章把它變成可以交出去的成果，而這一章把一部分判斷留在了天上。五章合起來回答的是同一個問題：人與機器之間，資訊怎麼流動、判斷在哪裡發生。

而這一章的最後一節，其實已經站在下一篇的門口了。當機體開始自己判斷，問題就從「它算得快不快」變成「它憑什麼這樣判斷、什麼時候我該相信它」。第六篇：人工智慧與自主飛行（第 25 至 29 章）——從這裡開始，我們要談的不再是如何把模型塞進機器，而是機器的判斷本身。

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

把運算放在機上要解決的是哪三道牆？請各舉一個會碰到該道牆的任務。

**提示** | 想想什麼情況下「把資料帶回來再算」會失敗。

**參考解答** | 頻寬牆：高解析度影像的速率遠超鏈路容量，例如需要即時監看大面積的搜尋任務（例題 24-1）。延遲牆：需要「看到就反應」的功能經不起一趟來回，例如避障、目標追蹤與精準降落（24-3 節）。失聯牆：鏈路一定會斷，斷線時把判斷放在地面的機器就完全失能，例如山區或遮蔽嚴重區域的長距離作業（第 20 章）。三道牆都碰到的典型任務是大範圍搜救：資料量大、發現目標要立刻反應、而作業區往往正好是鏈路最差的地方。



**習題 2** [觀念]

為什麼說「熱節流是機上運算最危險的失效模式」？

**提示** | 想想它會不會產生錯誤訊息。

**參考解答** | 因為它不報錯。晶片過熱後自動降速，模型照常運作、結果照常產出、信心值也正常，只是每秒的張數下降了。而由 24-6 節，推論速率下降直接使每個目標的觀測次數下降，漏檢率隨之上升——在搜救或檢查任務中，漏檢是最嚴重的一種失敗。更麻煩的是最容易過熱的時刻是地面待命與懸停（沒有氣流），而那正是最需要算力的時候。因此推論速率必須作為飛行遙測回傳並顯示於地面站，它是這條鏈路唯一看得見的一端。

**習題 3** [觀念]

延遲與推論速率有什麼不同？各自對哪一類功能重要？

**提示** | 一個是「做一次要多久」，一個是「多久做一次」。

**參考解答** | 延遲是資料從感測器進入到系統做出對應動作為止的總時間；推論速率是每秒能完成幾次推論。在流水線架構下兩者互相獨立——一個系統可以每秒輸出 30 次結果，而每次結果都是 200 毫秒之前的畫面。避障、追蹤、降落等進入控制迴路的功能看延遲（第 17 章：迴路中的延遲侵蝕穩定裕度）；掃描搜尋等要求覆蓋的功能看速率（24-6 節：速率決定每個目標被看到幾次）。把兩者混為一談，是機上系統最常見的設計錯誤之一。

**習題 4** [計算]

某機起飛總重 3.0 kg、平均功率 380 W、續航 20 分鐘。加裝一塊 0.20 kg、滿載 25 W 的運算模組（仍有重量餘裕）。求（一）僅計耗電的續航；（二）計入重量的續航；（三）25 W 的等效質量。

**提示** | 兩效應相乘； $\Delta m_{eq} = m_0[(1 + \Delta P/P)^{2/3} - 1]$ 。

**參考解答** | （一） $20 \times 380 \div 405 \approx 18.77$  分鐘；（二）重量比例 =  $(3.0 \div 3.2)^{1.5} \approx 0.9075 \rightarrow 20 \times 0.9075 \times (380 \div 405) \approx 17.03$  分鐘（降 14.9%）；（三） $\Delta m_{eq} = 3.0 \times [(1 + 25/380)^{2/3} - 1] \approx 3.0 \times 0.0430 \approx 0.13$  kg。注意：0.20 公斤的模組，其耗電相當於再多帶 0.13 公斤——總代價接近 0.33 公斤。

**習題 5** [計算]

某機上鏈路各段延遲為：曝光讀出 25 ms、前處理 10 ms、推論 60 ms、後處理 8 ms、下達 5 ms。飛行速度 10 m/s、可用減速度 2.5 m/s<sup>2</sup>、裕度 3 m。求（一）端到端延遲；（二）反應距離；（三）

最小安全距離；(四)若把推論加速一倍，安全距離改善多少？

提示 |  $d = V \cdot T + V^2/(2a) + \text{裕度}$ 。

參考解答 | (一)  $25+10+60+8+5 = 108 \text{ ms}$ ；(二)  $10 \times 0.108 = 1.08 \text{ m}$ ；(三)  $1.08 + 100 \div 5 + 3 = 1.08 + 20 + 3 = 24.08 \text{ m}$ ；(四) 推論  $60 \rightarrow 30 \text{ ms}$ ， $T = 78 \text{ ms}$ ，反應距離  $0.78 \text{ m}$ ，安全距離  $23.78 \text{ m}$ ——僅改善  $0.3 \text{ 公尺}$ ，約  $1.2\%$ 。同樣的努力若拿去把速度降到  $7 \text{ m/s}$ ，安全距離會降到  $0.76 + 9.8 + 3 \approx 13.6 \text{ m}$ 。

#### 習題 6 [計算]

某相機像元  $2.4 \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8 \text{ mm}$ 、航向  $3648$  像素。飛行高度  $80 \text{ m}$ 、速度  $6 \text{ m/s}$ ，僅採信畫面中央三分之一。求(一) GSD 與航向覆蓋；(二) 有效停留時間；(三) 要求至少 6 次觀測的推論速率下限。

提示 |  $L = \text{像素數} \times \text{GSD}$ ； $f \geq m \cdot V / (k \cdot L)$ 。

參考解答 | (一)  $\text{GSD} = 2.4 \times 10^{-6} \times 80 \div 0.0088 \approx 0.0218 \text{ m} = 2.18 \text{ cm}$ ； $L = 3648 \times 0.0218 \approx 79.6 \text{ m}$ ；(二)  $t_{\text{有效}} = 79.6 \div 3 \div 6 \approx 4.42 \text{ s}$ ；(三)  $f \geq 6 \div 4.42 \approx 1.36 \text{ 張/秒}$ 。

#### 習題 7 [計算]

承上題條件與速率(每秒 4 張)。若單次偵測率  $p = 0.65$ ，求(一) 觀測次數；(二) 漏檢率；(三) 若高度降到  $30 \text{ m}$ 、速度提高到  $10 \text{ m/s}$ ，兩者各變成多少？

提示 |  $m = t_{\text{有效}} \times f$ ； $p_{\text{漏}} = (1-p)^m$ 。

參考解答 | (一)  $m = 4.42 \times 4 \approx 17.7 \text{ 次}$ ；(二)  $p_{\text{漏}} = 0.35^{17.7} \approx 10^{-8}$  量級，可視為零；(三)  $L = 3648 \times (2.4 \times 10^{-6} \times 30 \div 0.0088) \approx 29.9 \text{ m}$ ； $t_{\text{有效}} = 29.9 \div 3 \div 10 \approx 1.00 \text{ s}$ ； $m \approx 4.0 \text{ 次}$ ； $p_{\text{漏}} = 0.35^4 \approx 1.5\%$ 。高度降為  $3/8$ 、速度提高  $1.67$  倍，漏檢率由可忽略升到百分之一點五。

#### 習題 8 [計算]

某模型在原始  $4000$  像素寬的影像上表現良好，可偵測的最小目標約  $22 \times 22$  像素。若前處理把影像縮到  $800$  像素寬，求(一) 縮放比例；(二) 原本  $30 \times 30$  像素的目標縮放後剩多少像素；(三) 判斷它還能不能被偵測到。

提示 | 邊長按比例縮，面積按平方縮。

參考解答 | (一)  $800 \div 4000 = 1/5$ ；(二)  $30 \times (1/5) = 6 \times 6$  像素(面積剩  $1/25$ )；(三)  $6 \times 6$  遠低於  $22 \times 22$  的下限，無法被偵測。要保住這個目標，縮放比例不得低於  $22/30 \approx 0.73$ ，即輸入寬

度不得小於約 2930 像素——或改用「先粗後細」的兩段式流程（24-4 節、案例一）。

### 習題 9 [設計]

你要為一項「沿河岸尋找漂流垃圾堆」的任務決定機上與地面的分工。請寫出你的分層設計與每一層的要求。

**提示** | 先問哪些工作碰到了三道牆。

**參考解答** | 機上即時層：避障與高度維持（進入控制迴路，必須在機上，要求為確定的最壞情況延遲）。機上篩選層：以輕量模型在整段影像中標出「可能是垃圾堆」的位置，要求為寧可誤報也不要漏檢——因為漏掉的永遠不會再出現，而誤報會在下一層被過濾（24-5 節）。回傳內容僅為時間、座標、信心值與小縮圖（例題 24-1）。地面複核層：以完整解析度與較大的模型重新判斷，不受功耗與延遲限制。人的確認層：在通報或派員清運之前由人確認。參數設計：由第 22 章的第三問——決策只需要「哪一段河岸需要派人去」，不需要分辨單一物件，因此可採較高的飛行高度，同時買到較大的覆蓋與較長的停留時間（24-6 節），使漏檢率下降。另須注意：河面是均質場景，視覺在此處容易失效（第 19 章），應以高度與定位交叉檢查，並把水面區域排除於偵測之外以減少誤報。

### 習題 10 [設計]

有人主張：「機上放最準的模型，自動偵測到目標就自動飛過去近拍。」請評論這個說法。

**提示** | 分成兩部分：模型多準才值得，以及自動化該有多大權限。

**參考解答** | 這個說法有兩個獨立的問題。第一，「最準的模型」未必帶來最好的成果。由 24-2 與 24-4 節：更準 → 更多算力 → 更多功耗與熱 → 續航縮短或熱節流 → 每趟覆蓋面積變小 → 要飛更多趟。而由 24-6 節，覆蓋變小還會使每個目標的觀測次數下降，漏檢率反而上升。正確的判準是「在功耗與延遲上限之內，哪一個組合讓整趟任務的成果最好」。第二，「自動飛過去」是一個不該給自動化的權限。由 24-5 節，自動判斷應限於失效偏安全的動作——減速、停住、維持現狀、發出告警；主動決定飛行方向屬於不可逆的動作，一旦誤判就把機體主動送往某個方向。而模型失效時不會說「我不知道」，它會給出信心值不低的錯誤答案（第 25、26 章）。更保守也更實用的替代方案是：偵測到疑似目標時記錄位置並回報，由操作者確認後再決定是否前往；若確實需要自動接近，也應限制在低速、有高度餘裕、且操作者可隨時以單一操作接管的條件下進行，並依第 37 章確認其法規適用情形。

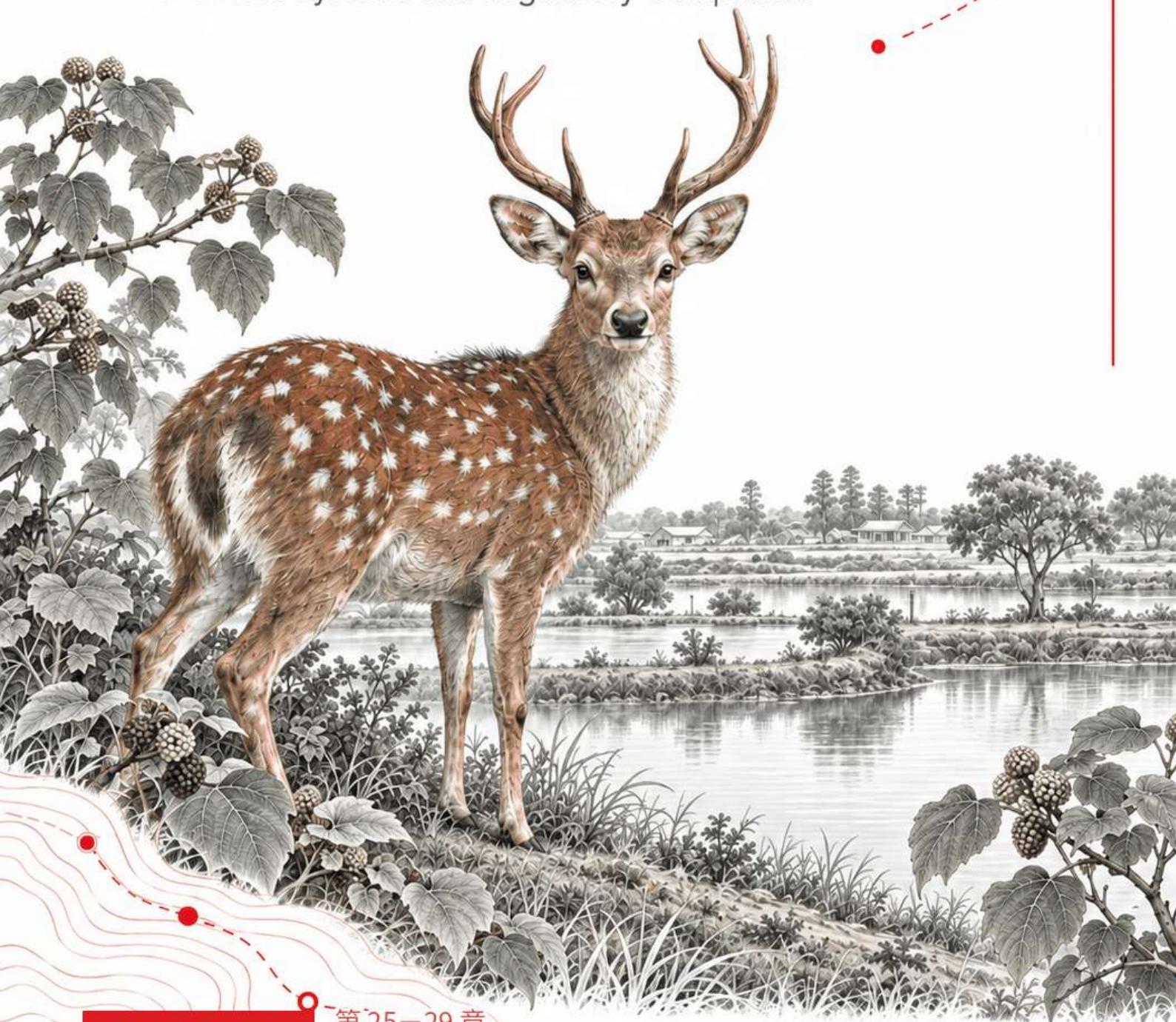


# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



## 第六篇 人工智慧與自主飛行

它憑什麼這樣判斷？什麼時候我該相信它？

第 25 章 自動、自主與人工智慧：先把名詞分清楚

第 26 章 機器學習與訓練資料：它到底學了什麼

第 27 章 機器視覺與目標偵測：從畫面到物件

第 28 章 路徑規劃與自主決策：從看見到行動

第 29 章 驗證、信任與人機協作：憑什麼交給別人用

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第六篇 篇章導讀

---

第五篇把資訊送上去、送回來，也把一部分判斷留在了機上。但那些判斷憑什麼可以相信？

這一篇只回答一個問題，而它有五個層次：憑什麼相信它？

第 25 章的答案是**權限**——該不該讓機器決定。第 26 章是**資料**——它學了什麼、沒學到什麼。

第 27 章是**可偵測性**——它到底看不看得到。第 28 章是**可行性**——來不來得及。第 29 章是**證據**——你憑什麼說它可以。

而這五個答案有一個共同點：它們全都可以**在飛之前算出來**。這一篇不談「AI 很厲害」，它談的是怎麼在一件事情發生之前，就知道它做不到。

第 25 章先把名詞分清楚。自動、自主、人工智慧是三個被混用得最嚴重的詞，而混用的代價不是語意問題，是責任問題。這一章給出自動化的權限分級，並指出一條界線：**機器可以建議、可以執行既定程序，但「在不確定時改變飛行行為」這件事需要人在迴圈裡**。它也給出全篇的基調——**失效偏安全**：判斷不確定時，自動採取危害較小的行為。

第 26 章談**資料**。模型的行為不是寫出來的，是**資料長出來的**——所以問「這個模型好不好」是問錯了，該問的是「它看過什麼」。這一章處理分割、洩漏、標註一致性、分布外與門檻，而它最重要的一句話是：**門檻不是模型的參數，是任務的決定**。那個「96 % 準確率換一塊田就垮掉」的案例，是整本書裡最便宜的一堂課。

第 27 章讓它看見。分類、偵測、分割、追蹤是四個不同的問題，代價差好幾倍。而空拍最硬的困難可以完整算出來：一個一公尺出頭的目標，在六十公尺高空的影像上有五十幾個像素，縮到模型輸入之後只剩九個——低於任何偵測模型的下限。這一章也處理那個「三百零四堆垃圾」的問題：偵測出來的框數不等於目標數，中間少了「同一個東西不要算兩次」這一步。

第 28 章讓看見變成行動。決策分成任務、路徑、軌跡、反應四層，時間尺度差了四五個數量級。這一章最重要的計算是**反應時間鏈**：感測、推論、決策、致動加起來，乘上速度，再加煞停距離——然後回到第 27 章檢查，那個距離上目標還剩幾個像素。而答案常常是「不可行」。

第 29 章決定交不交得出去。自主系統的核心功能寫不出規格，所以只能用大量場景逼近；而場景會爆炸。這一章給出三的法則（ $n$  次全過只能宣稱  $3/n$ ）、測試金字塔，以及一件最常被寫假的事：「操作人於必要時接手」——人的反應鏈是機器的兩倍半到四倍。



這五章之間有五條線索值得先說破。

**第一條：門檻永遠是人訂的。**第 26 章的信心門檻、第 27 章的 IoU 門檻與去重複半徑、第 28 章的膨脹半徑與速度上限、第 29 章的可宣稱上限——**這些數字沒有一個是模型給的，全部是人依任務決定的。而不說門檻的指標，等於沒有說。**

**第二條：「先粗後細」在這一篇文章出現了三次**（第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔），加上第五篇第 24 章的分層推論共四次。它不是技巧，是原則：**不要在同一個尺度上解決所有問題。**

**第三條：瓶頸常常不在演算法。**第 27 章的去重複半徑、第 28 章的膨脹半徑，兩者都在「誤差的尺度必須小於場景的尺度」這一點上卡住，而兩者的解方都是改善定位（第 16 章），不是換模型。這是個好消息——定位精度可以用錢解決，演算法的極限不行。

**第四條：受控條件下量到的數字，不會自動在現場成立。**第 25 章的實驗室準確率、第 26 章換一塊田就垮的 96 %、第 27 章那個 mAP 很高卻找不到東西的模型、第 28 章模擬四十毫秒而機上九百毫秒、第 29 章同一天飛三十次的「百分之百」——**五章的案例其實都在講同一句話。所以對每一個數字，都要問：這是在什麼條件下量到的？**

**第五條，也是最重的一條：系統的指標不是作業的指標。**第 26 章的門檻取舍、第 27 章的任務指標、第 29 章那個「召回率低了三十五個百分點卻多處理五成七事件」的計算——**中間差的那一層是人。而人的行為是可以預測的，甚至可以算出來。**

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把五張總覽圖當成地圖：圖 25-1 的三個名詞、圖 26-1 的訓練流程、圖 27-1 的四個層次、圖 28-1 的決策四層、圖 29-1 的驗證四層。看懂「機器是從例子學的」「它沒看過的就不會」「看得到不代表來得及」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學集中在比例、機率與組合，【數學小教室】中的推導可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 26 章的門檻與分布外、第 27 章的像素鏈、第 28 章的反應時間鏈、第 29 章的三的法則。

大學讀者請把所有例題都算過一次，並注意它們同樣是**連續的**：第 22 章那組相機參數與六十公尺高度，在第 27 章變成 53.3 像素縮到 9.4 像素，在第 28 章變成 12.75 公尺的所需偵測距離與



4.73 公尺每秒的速度上限，再在第 29 章變成人的 21 到 36 公尺與那個「不論交給誰都來不及」的結論。同一組參數，從第五篇一路收帳到這一篇的最後一章。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。

最後提醒一件事，它是這一篇與其他各篇最不同的地方。前面幾篇的風險多半會報錯——電量不夠會警告、鏈路斷了會顯示。而這一篇的風險幾乎都不會報錯：模型對著沒看過的東西照樣給出高信心值、偵測到的框數照樣加總成一個漂亮的數字、規劃照樣輸出一條路徑、驗證報告照樣寫著「測試全部通過」。系統一切正常，只是答案是錯的。

所以這一篇每一章的安全警語都請讀完，而其中貫穿五章的一條是：任何會造成實質後果的自動判斷，都必須說得出它的條件、它的門檻、與它沒有涵蓋到的部分；說不出來的，就不該拿來做決定。

## 第 25 章

# 自動、自主與人工智慧：機器「會判斷」是什麼意思

*Automation, Autonomy and Artificial Intelligence: What It Means for a Machine to Judge*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 自動化、自主、人工智慧、機器學習、自主層級、狀態空間、規則爆炸、最佳化、學習、分布內與分布外、泛化、不確定性、人在迴路、人在迴路之上、人在迴路之外、介入率、監督比、責任歸屬

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之組合計數與機率關係為標準結果；所有層級名稱、介入率、涵蓋率與反應時間數值皆為示意值或教學用的簡化模型，實際表現隨系統、任務與環境差異極大。自主飛行的法規適用情形、可否超視距或無人監督作業，屬主管機關規範事項，須依第 37 章與民航主管機關之現行規定辦理；本章僅說明技術概念，不得作為法規依據，亦不提供任何可用於自主攻擊、規避監管或干擾他人系統的內容。

## 叫獸開講

有一次演講結束，一位高中生舉手問我：

「老師，我的無人機可以自己照著航線飛完全程、自己回家、自己降落。它算是自主的嗎？」

我說：不算。它是自動的，但它不是自主的。

他愣住了。「差在哪裡？」

我反問他一個問題：「如果航線上停了一台吊車，它會怎麼做？」

他想了一下，老實說：「.....它會撞上去。」

那就是差別。

自動，是「忠實地執行你事先告訴它的事」。它會飛得比你準、比你穩、比你不累——但它不會處理你沒想到的事。

自主，是「在你沒有事先告訴它的情況下，做出一個選擇」。

而這一篇要處理的，就是那一句「沒有事先告訴它」。

先把一件事說清楚，因為它是整篇的地基：問題不在於機器聰不聰明，而在於世界太大了。

第 18 章的航線規劃、第 21 章的告警邏輯、第 24 章的降級機制——它們全部都是規則。規則的優點是可靠：你知道它在什麼情況下會做什麼。而規則的極限也很清楚：你必須先想到那個情況。問題是，情況的數量成長得比人能列舉的速度快得多。

只要八個「有或沒有」的條件——有沒有風、有沒有遮蔽、電量夠不夠、訊號好不好、目標在不在畫面裡.....就有兩百五十六種組合。再加上三個有三種取值的條件，就變成六千九百一十二種（例題 25-1）。而真實世界的條件遠遠不止十一個。

於是我們走到了一個岔路口：要嘛限制世界（只在很可控的環境裡飛），要嘛讓機器自己從資料中學會該怎麼辦。

後者就是人工智慧在無人機上的位置。它不是為了讓機器變聰明而加上去的裝飾，它是為了填補「規則寫不完」的那個缺口。

但這個缺口填得不乾淨，而這一章有一半的篇幅要花在說明它有多不乾淨。

學習系統有四個根本的限制，而它們不是工程瑕疵，是這個方法本身的性質：

第一，它只在看過的分布裡可靠。它學到的是資料裡有的規律——而真實世界隨時會給你一個資料裡沒有的東西。

第二，它不會告訴你理由。你可以知道它判斷了什麼，但很難知道它為什麼那樣判斷。

第三，也是最危險的一項：它不會說「我不知道」。第 19 章與第 24 章都提過這件事——模型在完全沒看過的情況下，仍然會給出一個信心值不低的答案。

第四，它會忠實地學會資料裡的偏差，包括你沒注意到的那些。

所以這一篇的立場從一開始就要說明白：我們不是在問「機器能不能自己飛」，而是在問「在什麼情況下，讓機器自己決定是合理的」。

而回答這個問題，需要一個尺度——不是「自主」或「不自主」這種二分法，而是一把有刻度的尺（25-2 節）。因為自主從來不是一個開關，它是一個光譜；而且同一台機器在不同的任務、不同的環境下，會落在這把尺的不同位置。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，自動、自主、人工智慧這三個詞，各自指什麼？

第二，什麼時候該用規則，什麼時候該用學習？

第三，學習系統有哪些做不到的事，而那些限制為什麼無法靠「多訓練一點」解決？

第四，人應該站在迴路的哪個位置？而那個位置決定了什麼？

最後回到那位高中生的問題。他後來在自己的專題裡加了一個很簡單的東西：一個看到前方有東西就停住的模組。不繞路、不判斷是什麼、不做任何聰明的事情——就只是停住。

那台機器仍然不算自主。但它從「會照著計畫撞上去」變成了「會照著計畫停下來」——而這一步，比任何一個聰明的模型都重要。因為它示範了這一篇最核心的一句話：自主的第一步不是讓機器做更多事，而是讓它在不確定的時候，做那件最不會出錯的事。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出自動與自主的差別<br>說出為什麼規則寫不完<br>說出學習系統的四個根本限制<br>說出人在迴路的三種位置                                |
| 我能解釋    | 解釋狀態空間的大小如何決定該用規則還是學習<br>說明分布內與分布外的差別及其後果<br>解釋為什麼模型不會說「我不知道」<br>說明自主層級為什麼必須連同任務與環境一起描述 |
| 我能設計與驗證 | 為一項任務判定合適的自主層級與人的位置<br>由條件數估算規則法的規模並判斷其可行性<br>由涵蓋率與決策點數估算遭遇未知情境的機率<br>由介入率估算一人可監督的機數    |

表 25-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞     | 一句話定義                      |
|--------|----------------------------|
| 自動化    | 忠實執行事先指定好的程序。              |
| 自主     | 在未被事先指定的情況下，自行選擇要做什麼。      |
| 人工智慧   | 讓機器執行一般認為需要人類智能的工作的技術總稱。   |
| 機器學習   | 不直接寫規則，而讓系統由資料中找出規律的方法。    |
| 狀態空間   | 系統可能處於的所有情況所構成的集合。         |
| 規則爆炸   | 條件數增加時，需要列舉的情況組合以指數成長的現象。  |
| 最佳化    | 在給定的目標與限制下，求出最好的一組決定。      |
| 分布內    | 與訓練資料性質相近、系統見過的情況。         |
| 分布外    | 與訓練資料性質明顯不同、系統沒見過的情況。      |
| 泛化     | 模型在沒看過的資料上仍然表現良好的能力。       |
| 不確定性   | 系統對自己判斷的把握程度，以及它能否誠實表達這一點。 |
| 人在迴路   | 每一個決定都由人確認後才執行。            |
| 人在迴路之上 | 系統自行執行，人監看並可隨時介入。          |
| 人在迴路之外 | 系統自行執行，人不即時監看。             |
| 介入率    | 單位時間內需要人介入處理的次數。           |
| 監督比    | 一位操作者能同時負責的機數。             |

表 25-2 本章核心名詞一句話定義。

### 25-1 三個被混用的詞

#### 【先講白話】

自動是「照你說的做」，自主是「你沒說的它也得決定」。

而人工智慧只是達成後者的其中一種手段，不是它的同義詞。

這三個詞在日常使用中幾乎可以互換，但在工程上它們指的是完全不同的東西。把它們分開，是這一篇所有討論的前提。

自動化 ( automation )：忠實執行事先指定好的程序。

自動航線、自動返航、自動降落、低電量自動告警——這些全都是自動化，而且它們全都很有價值。自動化的核心優點是可預測：你知道它在什麼輸入下會產生什麼輸出，因為那是你寫的。

而它的界線也同樣清楚：超出你寫過的情況，它的行為是未定義的——通常表現為「照原計畫執行」，而那往往正是最糟的選擇（開場的吊車）。

自主 ( autonomy )：在未被事先指定的情況下，自行選擇要做什麼。

注意這個定義裡沒有提到任何技術。自主是一種權責的安排，不是一種演算法。一台用很簡單的規則判斷「前方有東西就停」的機器，在那個範圍內就具備了一點自主——因為「停」這個決定不是任務計畫的一部分，是它當場決定的。

反過來，一台搭載了很大的模型、但所有輸出都要人按下確認才生效的機器，在權責上完全不自主。

人工智慧 ( AI )：讓機器執行一般認為需要人類智能的工作的技術總稱。

它是一個手段的集合，而不是一個能力等級。其中機器學習是目前最主要的一支：不直接寫規則，而讓系統從資料中找出規律。

三者的關係可以用一句話概括：自動化與自主描述的是「誰在決定」，人工智慧描述的是「怎麼決定」。

把它們分開之後，有三個常見的誤解會立刻瓦解：

誤解一：「有 AI 就是自主」。不是。一個只負責辨識影像、結果交給人看的模型，沒有改變任何決定權。

誤解二：「自主就是不用人」。不是。自主描述的是「哪些決定由機器做」，而不是「有沒有人」。幾乎所有實用的系統都是混合的：低層次的決定由機器做，高層次的由人做（25-6 節）。

誤解三：「自主程度愈高愈好」。更不是。自主的價值來自它省下的人力與它能處理的情況；而它的代價是可預測性下降、驗證困難、以及責任歸屬變得複雜。在一個完全可控的環境裡，自動化比自主更好——因為它更容易驗證。

最後補上一個實用的判準，它會在整篇反覆出現：

問「如果它判斷錯了，接下來會發生什麼？」

如果答案是「它會停下來，然後等人」，那麼把這個決定交給機器通常是合理的。如果答案是「它會往某個方向飛過去」，那就需要非常強的理由——而這正是第 24 章安全警語那條「自動化的權限必須保守」的來源。

把三個詞畫成三個互相重疊但不相同的圈，位置關係就清楚了（圖 25-1）：

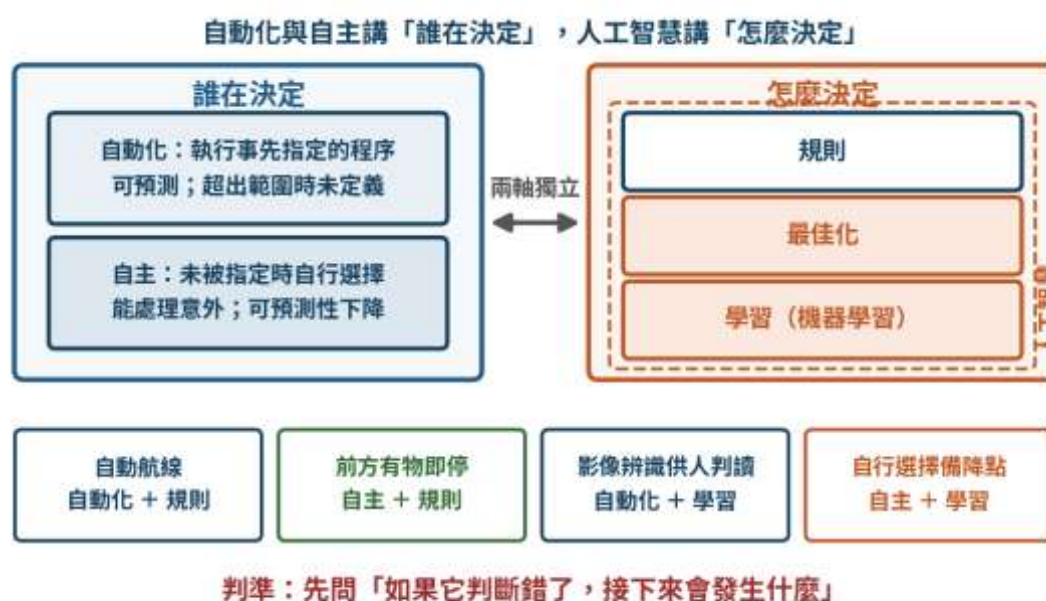


圖 25-1 自動化、自主與人工智慧三者的關係。

## 25-2 自主不是開關，是一把尺

### 【先講白話】

「自主」不能只回答有或沒有，要說出「哪些決定、在什麼情況下」。

同一台機器在不同任務裡，會落在這把尺的不同位置。

「這台機器是自主的嗎？」——這個問題沒有辦法回答，因為它問錯了。

正確的法則是：哪些決定由它做？在什麼情況下？做錯了誰接手？

為了讓討論能夠進行，本書採用一把六級的尺。必須先聲明：這把尺是教學用的整理，各國法規、



產業標準與學術文獻各有不同的分級方式，彼此並不一致，也不能互相換算。這裡的重點不是記住級數，而是理解每一級之間跨過去的到底是什麼。

**L0 純手動。** 人直接控制姿態與位置，機器只負責穩定（第 17 章的內層迴路）。

**L1 輔助。** 機器維持高度、定點或航向，人給方向。大多數消費機的日常操作在這一級。

**L2 自動執行。** 機器依事先規劃的航線執行整趟任務（第 18 章）。人全程監看，隨時可接管。注意：這一級仍然完全是自動化，機器沒有做任何未被指定的決定。

**L3 有條件自主。** 機器可在預定的情況下自行處理——避開偵測到的障礙、選擇備降點、在鏈路中斷時繼續完成當前工作。關鍵在於：這些情況本身是被預期到的，只是它們的具體內容沒有被指定。

**L4 高度自主。** 機器可在預期之外的情況下自行選擇行為，並自行判斷何時該放棄任務。人不需要即時監看，但必須能被通知並取回控制。

**L5 完全自主。** 全程無人介入。本書不討論這一級的作業應用——它在技術上、法規上與責任歸屬上都還不是一個成熟的選項。

這把尺上有兩道真正的分界線，而它們遠比級數本身重要。

第一道在 L2 與 L3 之間：機器開始做「計畫之外」的決定。

跨過這條線之前，驗證是可窮舉的：你可以把所有它會做的事列出來、逐項測試。跨過之後就不行了——因為它會做的事，取決於它遇到什麼。這條線是驗證方法的分界，第 29 章會完整處理。

**第二道在 L3 與 L4 之間：人不再即時監看。**

跨過這條線之前，人是最後一道防線：機器做錯了，人看得到、來得及接手（25-6 節）。跨過之後，這道防線消失了——系統必須自己保證自己不會做出不可逆的錯事。這條線是安全論證的分界，也是法規最關注的一條。

最後，最重要的一點：層級必須與任務、環境綁在一起講。

同一台機器，在空曠的農地上可以是 L3，在都市的高樓之間可能連 L2 都很勉強。原因很單純：L3 的前提是「預期得到的情況」，而環境愈複雜，預期不到的情況就愈多。

所以一份有意義的自主描述應該長這樣：「在無人的開闊農地、日間、目視範圍內、風速低於某個值的條件下，本系統可自行避開偵測到的靜止障礙並選擇備降點（L3）；超出上述條件時降級

為 L2，並要求操作者接管。」

注意這段描述裡的每一個限定詞——它們才是安全論證的實體，級數只是一個標籤。

| 層級 | 名稱    | 機器負責什麼                 | 人的位置與關鍵界線                      |
|----|-------|------------------------|--------------------------------|
| L0 | 純手動   | 僅維持穩定（內層迴路）            | 人做所有決定                         |
| L1 | 輔助    | 維持高度、定點、航向             | 人給方向，全程操控                      |
| L2 | 自動執行  | 依事先規劃的航線完成任務           | 人全程監看、隨時接管（仍屬自動化）              |
| L3 | 有條件自主 | 在預期得到的情況中自行處理（避障、選備降點） | 人監看並可介入。與 L2 之間是驗證方法的分界        |
| L4 | 高度自主  | 在預期之外的情況自行選擇行為、自行放棄任務  | 人不即時監看但可被通知並取回。與 L3 之間是安全論證的分界 |
| L5 | 完全自主  | 全程無人介入                 | 本書不討論其作業應用                     |

表 25-3 本書採用的自主層級（教學用整理，與各國法規及產業標準之分級不一致，不可互相換算）。

把兩道分界線畫在階梯上，就能看出為什麼它們比級數本身重要（圖 25-2）：

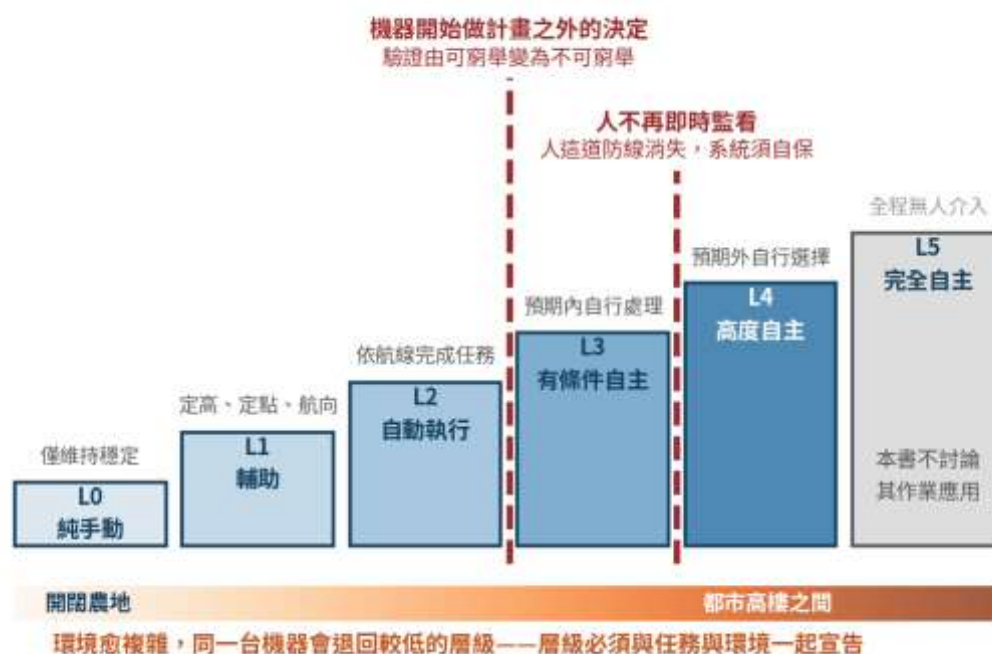


圖 25-2 自主層級的階梯與兩道關鍵分界線。

## 25-3 規則寫不完：為什麼需要學習

**【先講白話】**

條件一個一個加，情況的數量卻是乘上去的。

十一個條件就有近七千種組合——而真實世界的條件遠不止十一個。

前面二十四章寫的全部都是規則。而規則法之所以一路好用到這裡，是因為那些問題都有一個共同性質：狀態空間夠小，可以窮舉。

電池的低電量門檻只有「高於 / 低於」兩種狀態；鏈路只有「通 / 斷」；高度只需要與一個設定值比較。這類問題用規則處理不只可行，而且更好——因為規則可預測、可驗證、可以在出事後一行一行檢查。

問題出在狀態空間開始變大的時候，而它變大的速度是乘法。

每多一個二元條件，組合數就乘二。八個條件是 256 種，十二個條件是 4096 種。而如果某些條件不只兩種取值——例如光線分為「充足 / 偏暗 / 逆光」——那就是乘三。

八個二元條件加三個三值條件，就是  $256 \times 27 = 6912$  種組合（例題 25-1）。

而真實的飛行場景有多少個條件？風速、風向、陣風、光線、雲層、地表材質、植被、有無水面、障礙的種類與距離、其他航空器、人員、訊號品質、衛星幾何、電量、溫度、酬載狀態……列到這裡已經超過十五項，而每一項都還有連續的取值。

所以規則法真正的問題不是「寫起來很累」，而是「你不可能事先想到全部」。

而漏掉的那些，行為是未定義的——在實作上通常表現為「執行最後一條匹配到的規則」或「照原計畫繼續」，兩者在意外情況下都不是安全的選擇。

學習方法處理的正是這一段。

它的做法很不一樣：不去列舉情況，而是給系統大量的例子，讓它自己找出「什麼樣的輸入該對應什麼樣的輸出」。好處是它可以對沒被明確列舉過的輸入給出一個合理的輸出——這就是泛化。

但必須立刻補上那一句限制：泛化只在「沒看過但性質相近」的情況下可靠（25-5 節）。對於性質完全不同的輸入，它給出的不是合理的輸出，而是一個沒有依據卻看起來有依據的輸出。

在這兩者之間，還有第三條路，而它在無人機上被嚴重低估：最佳化。

最佳化不列舉情況，也不需要訓練資料。它的做法是：把目標寫成一個數學式，把限制寫成另一組式子，然後求出最好的解。

第 18 章的航線規劃就是一個最佳化問題（在覆蓋整個測區的限制下，讓飛行時間最短）；避開已知障礙的路徑規劃、多機的任務分配、能量最佳的速度選擇，全都是。

最佳化的優點很突出：它的結果可以被解釋、可以被驗證、而且不需要資料。它的限制則是：你必須能把目標與限制寫成式子——而「這張影像裡有沒有需要注意的東西」寫不成式子。

於是三種方法的分工就清楚了：

規則：狀態空間小、情況可窮舉、要求高度可預測 → 安全相關的決定幾乎都應該留在這裡。

最佳化：目標與限制寫得出來、解空間大 → 規劃與排程類的問題。

學習：寫不出規則也寫不出式子、但有大量的例子 → 感知類的問題（這是什麼、在哪裡、正不正常）。

最後一句提醒，它會貫穿整篇：這三者不是競爭關係，實用的系統一定是混合的。典型的分工是：用學習來「看」，用最佳化來「算」，用規則來「守」——而最後那一項，永遠不該交給前兩者。

### 【數學小教室】組合爆炸與它的三種成長

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、二元條件的組合數。

$n$  個彼此獨立的二元條件：

$$N = 2^n$$

$$\cdot n = 8 \rightarrow 256 \quad \cdot n = 12 \rightarrow 4096 \quad \cdot n = 20 \rightarrow \text{約 } 105 \text{ 萬}$$

二、混合取值數的一般式。

若第  $i$  個條件有  $k_i$  種取值：

$$N = k_1 \times k_2 \times \dots \times k_m$$

$$\cdot 8 \text{ 個二值加 } 3 \text{ 個三值} : 2^8 \times 3^3 = 256 \times 27 = 6912$$

三、連續量必須先離散化，而這是誤差的來源。

風速這類連續量要進入規則，必須先切成若干區間。切得粗，同一條規則要涵蓋差異很大的情

況；切得細，組合數立刻暴增。這個取捨沒有好的解——它正是規則法的根本限制。

四、規則法真正的成本不是條數，是「檢查」。

每多一條規則，就要確認它與既有規則不衝突。若已有  $r$  條規則，新增一條需要檢查的配對數約為  $r$  次；寫到  $r$  條的總檢查量大致與  $r^2$  成正比。

· 100 條規則 → 約 5000 次配對檢查

· 1000 條規則 → 約 50 萬次

這就是為什麼規則系統在幾百條之後幾乎必然開始出現互相矛盾的行為——不是有人偷懶，是檢查量已經超過人力所及。

五、學習方法換掉的是什麼。

學習不消除複雜度，它把「列舉情況」換成「蒐集例子」。代價是：原本明確的「在這個條件下會做這件事」，變成了統計上的傾向。可驗證性下降，是換來泛化能力的價格。

#### 例題 25-1 十一個條件，你要寫幾條規則

【已知】某避障決策考慮下列條件：障礙在左 / 在右 (2)、距離近 / 遠 (2)、正在接近 / 遠離 (2)、電量足 / 不足 (2)、鏈路通 / 斷 (2)、在測區內 / 外 (2)、高度高於 / 低於安全高度 (2)、操作者有 / 無輸入 (2)；另有三個三值條件：光線 (充足 / 偏暗 / 逆光)、風況 (無風 / 側風 / 陣風)、地表 (可降落 / 不可降落 / 未知)。

【求】(一) 組合總數；(二) 若每條規則平均需 5 分鐘撰寫與檢查，共需多少人時；(三) 若改為只用 8 個二元條件，組合數為何？(四) 說明這個結果的工程意義。

(一)  $N = 2^8 \times 3^3 = 256 \times 27 = 6912$  種

(二)  $6912 \times 5 \text{ min} = 34560 \text{ min} = 576 \text{ 小時} \approx 72 \text{ 個工作天 (單人)}$

(三)  $2^8 = 256$  種 (僅為前者的  $1/27$ )

(四) 見下方工程意義。

【答】十一個條件產生 6912 種組合，若逐條撰寫與檢查約需 576 人時、約 72 個工作天；只保留 8 個二元條件則降為 256 種。

【工程意義】第 (二) 小題的 72 個工作天還是最樂觀的估計，因為它假設每條規則都能獨立撰寫。由數學小教室第四項，真正的成本在「不衝突的檢查」，而那是隨規則數的平方成長的——

6912 條規則的兩兩配對檢查量是天文數字，人力上完全不可行。但這一題真正要說的不是「規則法很累」，而是第（一）小題那個數字本身的性質：11 個條件就 6912 種，而真實場景的條件遠不止 11 個。再加兩個二元條件就變成 27648 種——你多想到兩件事，工作量就變成四倍。這就是「規則寫不完」的精確意義：它不是毅力問題，是指數成長。第（三）小題則指出了實務上真正的解法：不是把規則寫完，而是把問題切小。由 25-3 節的分工，應該把「這是什麼、在哪裡」交給學習、把「該怎麼繞」交給最佳化，只留下少數幾條真正關鍵的規則當作守門員——例如「不確定時就停住」「電量低於門檻就返航」。這樣的規則可能不到十條，而它們恰恰是最需要被逐條驗證的那幾條。

把三種成長畫在一起，「切小問題」為什麼是唯一的出路就很明顯了（圖 25-3）：

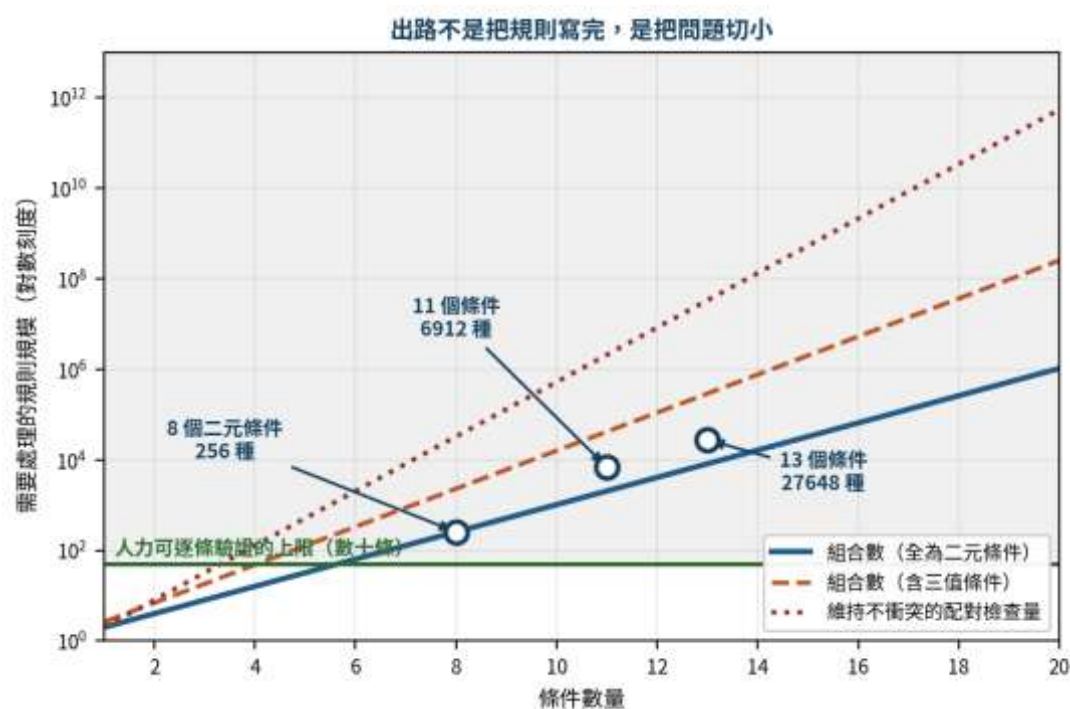


圖 25-3 條件數與規則規模的指數成長。

## 25-4 三種做法各自的地盤

### 【先講白話】

用學習來「看」，用最佳化來「算」，用規則來「守」。

而最後那一項，永遠不該交給前兩者。



25-3 節給出了三種方法的分工，這一節把它變成一張可以直接拿來用的判斷表。

選擇的依據有兩個軸。

第一個軸：問題寫不寫得出來。

寫得出規則（若 A 則 B，而 A 的情況可以窮舉）→ 用規則。

寫不出規則但寫得出目標與限制（要最短、最省電、要涵蓋全區）→ 用最佳化。

兩者都寫不出來，但有大量的例子（這張影像裡有沒有人）→ 用學習。

第二個軸：錯了會怎樣。

錯了會直接造成不可逆的後果（墜落、撞擊、傷人）→ 這個決定必須由規則守住，不論你用什麼方法產生建議。

錯了只是效率變差（多飛了一段、多拍了幾張）→ 可以交給最佳化或學習。

兩個軸交叉之後，會得到一個非常實用的結論：學習與最佳化負責「產生建議」，規則負責「決定要不要照辦」。

舉一個貫穿的例子。假設要讓機體在偵測到障礙時自行處理：

學習負責回答「前方有沒有東西、大概在哪裡」——這是感知，寫不出規則。

最佳化負責回答「如果要繞過去，走哪條路最省時間又不違反限制」——這是規劃，目標與限制都寫得出來。

規則負責守住三件事：信心值低於門檻就不採信、繞行的路徑不得超出預先核可的空域、任何時候只要不確定就停住。這三條規則加起來可能只有十幾行，但它們是整個系統的安全基礎。

注意這個分工的方向性：資訊由學習流向最佳化、再流向規則，而規則有最終的否決權。反過來的設計——讓模型直接產生控制指令、規則只是參考——在安全上是不可接受的，而這正是第 24 章安全警語第一條的技術理由。

最後補三個實務上的判斷。

第一，能用規則解決的就不要用學習。學習需要資料、需要訓練、需要驗證，而且它的行為無法逐條檢查。若一個問題用五條規則就能穩穩解決，那五條規則比任何模型都好。

第二，能用最佳化解決的就不要用學習。最佳化的結果可以被解釋（它為什麼選這條路：因為它



的成本最低)，而學習的結果不行（25-5 節）。可解釋性在事後檢討時的價值極高。

第三，混合系統的複雜度要算進去。三種方法各自都有測試方法，但它們串在一起之後會產生新的失效模式——例如模型輸出了一個沒意義的框，最佳化認真地為那個框規劃了一條繞行路徑，而規則因為信心值剛好在門檻之上而放行了。這類「每一層都正常運作，整體卻做錯事」的情況，是自主系統最難測出來的一種（第 29 章）。

| 方法  | 適用時機               | 優點                 | 限制與在系統中的位置               |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 規則  | 狀態空間小、情況可窮舉        | 可預測、可逐條驗證、可事後檢查    | 寫不完（指數成長）。應保留給安全相關的最終決定  |
| 最佳化 | 目標與限制寫得出數學式        | 結果可解釋、不需訓練資料       | 寫不出式子的問題無法處理。負責規劃與排程     |
| 學習  | 寫不出規則也寫不出式子、但有大量例子 | 能對沒見過的輸入給出合理輸出（泛化） | 僅在分布內可靠、不給理由、不會說不知道。負責感知 |

表 25-4 三種方法的適用時機與在系統中的位置（為特性對照，非優劣排序）。

把兩個軸畫成平面，每一種方法該待的地盤就落在它該在的位置（圖 25-4）：

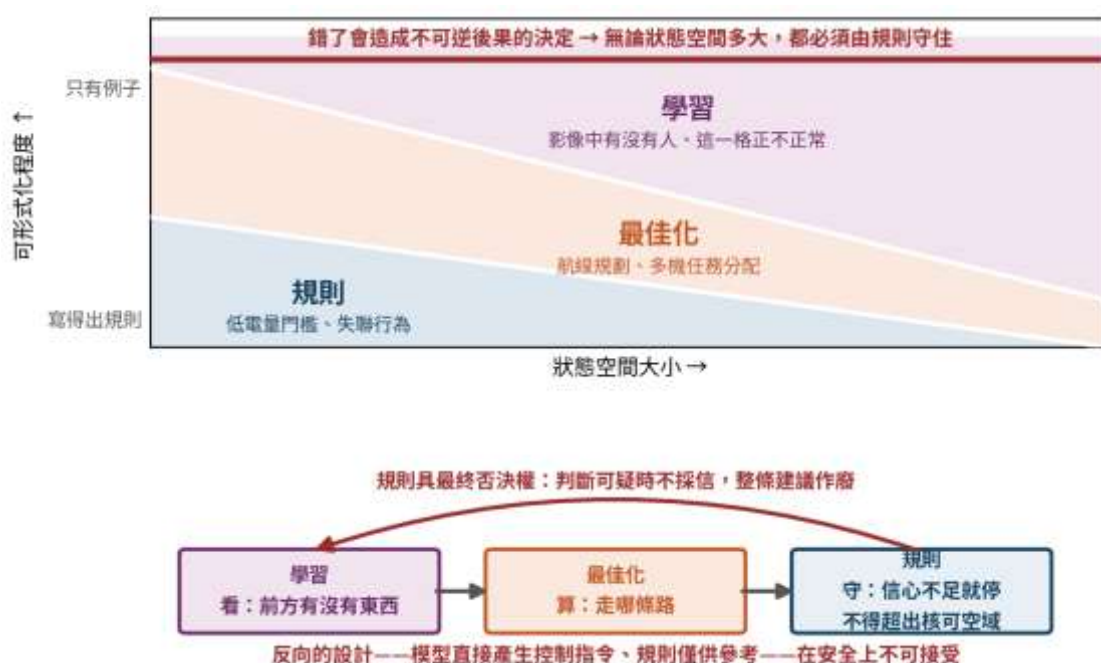


圖 25-4 三種方法的適用區域與資訊流向。

## 25-5 學習系統做不到的四件事

**【先講白話】**

它只在看過的分布裡可靠、不給理由、不會說不知道、而且會忠實學會資料裡的偏差。

這四件事不是瑕疵，是這個方法本身的性質——多訓練一點解決不了。

這一節是整章最重要的一節，因為它決定了你願意把多少決定交出去。

第一件：它只在看過的分布裡可靠。

模型學到的是訓練資料中的規律。對於性質相近的新輸入（分布內），它能給出合理的輸出——這就是泛化。但對於性質明顯不同的輸入（分布外），泛化不成立。

在無人機上，分布外的來源多得驚人：沒看過的地表（剛收割的田、新鋪的柏油、雪）、沒看過的光線（逆光、黃昏、雨後）、沒看過的高度或角度、沒看過的季節、以及最常見的——沒看過的那個特定地點。

而這裡有一個令人不安的算術：一趟任務裡有很多個決策點。即使每一個決策點落在分布內的機率高達 95 %，一趟兩百個決策點的任務，幾乎必然會遇到至少一次分布外的情況（例題 25-2）。這不是模型不夠好，是機率的性質。

第二件：它不會告訴你理由。

你可以知道模型輸出了什麼，但要知道它為什麼那樣輸出，非常困難。目前有一些工具可以指出「影像的哪些區域對這個判斷影響較大」，但那只是相關，不是理由。

在無人機上，這個限制的具體後果是：出事之後很難回答「它當時為什麼那樣判斷」。而這個問題在任何事故調查中都一定會被問到——這正是第 24 章要求保留完整輸入與輸出紀錄的理由：既然無法解釋，至少要能重現。

第三件，也是最危險的一件：它不會說「我不知道」。

這件事已經在第 19 章（視覺失效）與第 24 章（模型失效不舉手）出現過兩次，這裡要把它說完整。

模型的輸出是「在它所知的選項中，哪一個最像」。給它一張完全沒看過的東西，它不會回答「這不在我的清單上」，它會回答清單中最接近的那一個，而且信心值可能很高。

更麻煩的是：信心值本身也是學出來的，所以它也只在分布內可靠。一個在分布外給出 0.95 信

心的模型，並沒有壞掉——它只是在做它被訓練去做的事。

對抗這一點的方法不是「相信信心值」，而是：

用原理不同的第二個來源交叉檢查（第 15、16、19 章一路下來的同一條原則）；

用時間一致性檢查——同一個判斷在連續數幀中是否穩定；

以及把輸入條件本身監控起來——當光線、地表或高度明顯超出訓練時的範圍，就主動降級，而不是等模型自己發現（它不會）。

第四件：它會忠實地學會資料裡的偏差。

如果訓練資料都是晴天正午拍的，模型就學會了「晴天正午的世界」。如果標註的人把某一類物件標得特別寬鬆，模型就學會那個寬鬆。如果資料全部來自同一個縣市的地貌，模型就把那個地貌當成了「地面應有的樣子」。

這一項的特別之處在於：它在測試時看不出來——因為測試資料通常與訓練資料來自同一批，帶著同樣的偏差。模型在測試集上表現優異，在真實作業中卻不行，最常見的原因就是這個（第 26 章會完整處理資料的問題）。

把四件事合起來，會得到這一章最重要的一句話：

學習系統很擅長處理「常見的情況」，而自主飛行的風險幾乎全部來自「不常見的情況」。

這不是說學習沒有用——它在感知上無可取代。而是說：系統的安全性不能建立在模型判斷正確之上，必須建立在「模型判斷錯了也不會出大事」的架構之上。這就是 25-4 節那個「規則守最後一關」的全部理由。

#### 【數學小教室】涵蓋率、決策點數與遭遇未知的機率

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、單次決策落在分布內的機率。

設任一決策點落在訓練分布內的機率為  $p$ （可視為訓練資料對真實情境的涵蓋率）。

二、整趟任務都不遇到分布外的機率。

若一趟任務有  $n$  個彼此近似獨立的決策點：

$$P(\text{全部分布內}) = p^n$$

至少遇到一次分布外的機率 =  $1 - p^n$

三、這個式子與第 21 章、第 24 章同源。

第 21 章算的是「連續  $m$  次都誤報」，第 24 章算的是「連續  $m$  次都漏檢」，這裡算的是「連續  $n$  次都沒遇到沒看過的情況」——三者是同一個指數在不同脈絡下的樣貌。而方向是相反的：前兩者靠次數多來降低風險，這一次是次數多反而提高風險。

四、反過來求所需的涵蓋率。

若要求整趟遇到分布外的機率低於  $\alpha$ ：

$$p \geq (1 - \alpha)^{1/n}$$

$$\cdot n = 200, \alpha = 5\% \rightarrow p \geq 0.95^{1/200} \approx 99.974\%$$

$$\cdot n = 200, \alpha = 1\% \rightarrow p \geq 0.99^{1/200} \approx 99.995\%$$

這個數字的意義非常重要：要讓一趟任務「幾乎不會遇到沒看過的情況」，涵蓋率必須達到小數點後三、四位。而這在開放環境中是做不到的。

五、所以正確的結論不是「提高涵蓋率」。

既然  $p$  無法趨近 1，工程上的對策必須改為降低「遇到分布外時的後果」，而不是降低遇到的機率：

$$\text{風險} \approx (1 - p^n) \times \text{遭遇時的損失}$$

第一項壓不下去，就壓第二項——這就是失效偏安全（停住、降級、交還給人）的數學理由。

### 例題 25-2 九成五的涵蓋率，夠不夠

【已知】某機上感知系統在一趟任務中約有 200 個需要判斷的決策點（例如每次偵測結果被用來影響行為時）。假設各決策點近似獨立，且單次落在訓練分布內的機率（涵蓋率）為  $p$ 。

【求】（一） $p = 0.95$  時，整趟至少遇到一次分布外情況的機率；（二） $p = 0.99$  與  $p = 0.999$  時各為多少？（三）若要求該機率低於 5%，涵蓋率須達多少？（四）說明應採取的工程對策。

$$\text{（一）} 1 - 0.95^{200} = 1 - 3.5 \times 10^{-5} \approx 99.997\% \text{（幾乎必然遇到）}$$

$$\text{（二）} p = 0.99 : 1 - 0.99^{200} \approx 86.6\% ; p = 0.999 : 1 - 0.999^{200} \approx 18.1\%$$

$$\text{（三）} p \geq 0.95^{1/200} \approx 99.974\%$$

（四）見下方工程意義。

【答】涵蓋率 95 % 時整趟幾乎必然遇到分布外情況 ( 99.997 % ) ；提高到 99 % 仍有 86.6 % 、 99.9 % 仍有 18.1 % 。要把該機率壓到 5 % 以下，涵蓋率須達 99.974 % 。

【工程意義】第 ( 一 ) 與第 ( 二 ) 小題合起來，推翻了一個非常普遍的直覺。「我的模型準確率有 99 % 」聽起來很了不起，但把它放進一趟兩百個決策點的任務裡，遇到麻煩的機率是 86.6 % ——也就是說，每十趟裡有將近九趟會至少碰到一次它沒看過的東西。第 ( 三 ) 小題則說明了為什麼「再多蒐集一些資料」不是解法：要把機率壓到 5 % ，涵蓋率得做到小數點後第三位的 99.974 % ，而在開放的戶外環境中，這在實務上是做不到的——光是天氣、季節與地點的組合就無窮無盡。所以第 ( 四 ) 小題的對策必須轉向另一個方向：既然壓不下遭遇的機率，就壓低遭遇時的損失 ( 數學小教室第五項 ) 。具體而言有三條：其一，讓「不確定」成為一個可以偵測的狀態——監控輸入條件本身 ( 光線、地表、高度是否超出訓練範圍 ) ，而不是等模型舉手 ( 它不會 ) ；其二，讓遭遇分布外時的預設行為是失效偏安全的——停住、爬升到安全高度、降級為 L2 並通知操作者；其三，把關鍵決定留給規則 ( 25-4 節 ) ，使模型的錯誤無法直接轉化為危險動作。把這三條做好，涵蓋率 95 % 的系統可以是安全的；沒做好，涵蓋率 99.9 % 的系統依然危險。

把涵蓋率與決策點數畫成一張圖，那個「再多訓練一點」的幻覺就破了 ( 圖 25-5 ) ：

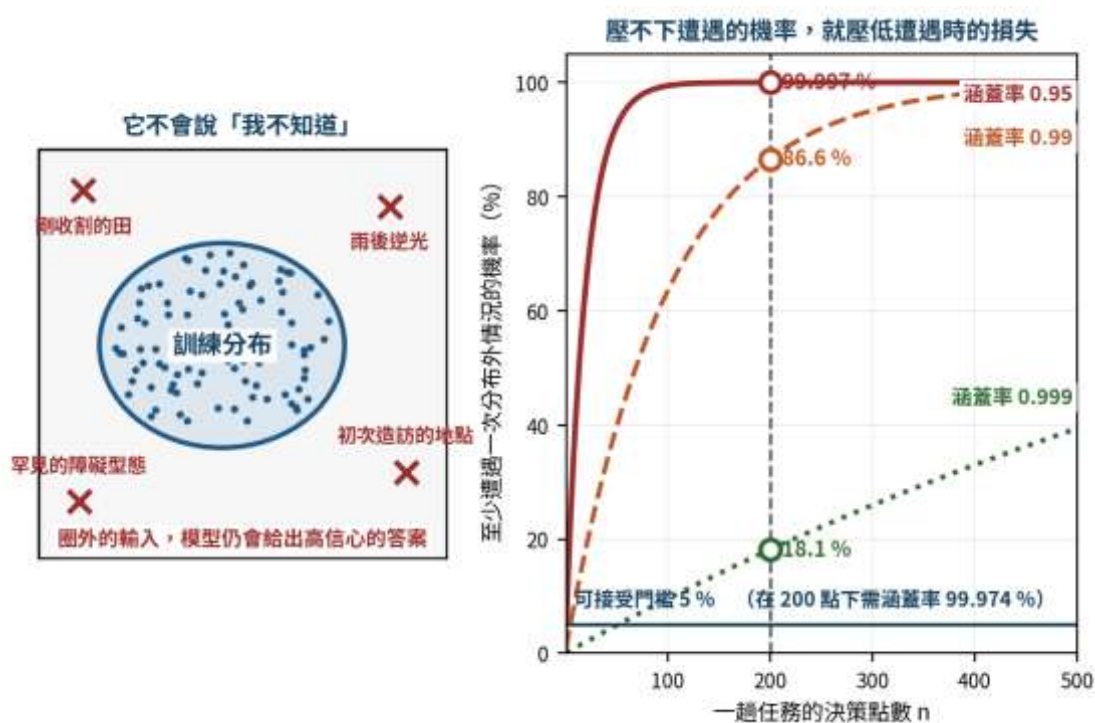


圖 25-5 涵蓋率、決策點數與遭遇分布外情況的機率。

## 25-6 人站在哪裡

### 【先講白話】

人在迴路裡、在迴路之上、還是在迴路之外，是三種完全不同的安全論證。

而人能同時看幾架，取決於機器多久需要他一次。

前面五節談的是機器。這一節談人——而人在整個系統裡的位置，比機器的能力更能決定這套系統安不安全。

有三種位置，它們之間的差別是質的差別，不是程度的差別。

第一種：人在迴路（in the loop）。系統產生建議，但每一個會造成行為改變的決定，都要人確認之後才執行。

這是最保守的安排，也是新系統上線時應有的起點。它的代價是：人的反應時間進入了迴路，所以它不適用於需要快速反應的功能（25-6 節後段）。

第二種：人在迴路之上（on the loop）。系統自行執行，人即時監看，並可隨時介入。

這是目前絕大多數實用系統的位置，也是第 21 章整章的設計對象。它的前提有兩個，而且缺一不可：人真的在看（不是掛在那裡），而且人來得及介入（下面會算）。

第三種：人在迴路之外（out of the loop）。系統自行執行，人不即時監看，只在事後或被通知時介入。

這是表 25-3 的 L4，而跨進這一格意味著：人這道防線不存在了。系統必須自己保證不會做出不可逆的錯事——而由 25-5 節，學習系統無法提供這種保證，所以保證必須來自規則層。

接下來要算的是第二種位置那個常被忽略的前提：人來得及嗎。

人的反應時間不是一個數字，是三段相加：

注意到（畫面上出現了異常 → 人察覺）、判斷（這是什麼？該不該介入？）、操作（手移到搖桿、切換模式、下指令）。

三段加起來，在人「正在專心監看」的理想狀況下，大約是一秒半的量級；而如果人正在做別的事，可以輕易變成好幾秒。



把這個數字放回第 24 章的框架，對比會非常刺眼：

機上自動決策的端到端延遲約 100 毫秒；人的反應時間約 1500 毫秒——相差約十四倍（例題 25-3）。

這給出了一條清楚的分界：反應時間需求在秒以下的功能，人不可能在迴路裡，也不可能迴路之上及時介入。避障、姿態異常、電源故障——這些必須由機上自動處理。人能有效監督的，是秒到分鐘等級的決定：要不要繼續任務、要不要換個區域、這個偵測結果算不算數。

而這正是 25-4 節那個分工的另一種說法：讓規則守住快的那一端，讓人守住慢的那一端。

最後一項，也是自主真正的經濟價值所在：一個人能看幾架。

答案取決於一個參數——介入率：每架機每小時需要人處理幾次。

如果每架機每小時需要人介入 4 次、每次佔用 3 分鐘，那每架每小時就佔掉操作者 12 分鐘。一小時六十分鐘，理論上最多五架；而考慮到介入不會平均分布（會擠在一起），實務上以七成負載為上限，只能三架。

而如果把介入率降到每小時 1 次，每架只佔 3 分鐘——理論上二十架，七成負載下十四架（例題 25-4）。

注意這個結果的形狀：監督比與介入率成反比。介入率降為四分之一，可監督的機數就變成四倍。

所以自主的價值可以用一句話精確地表達：自主不是為了讓機器做得更好，是為了讓它更少需要人。

而這也給出了一個評估自主系統的正确指標。不是「模型準確率多少」，而是「每小時需要人介入幾次」——因為那才是直接換算成人力與成本的那個數字。一個準確率 99 % 但每小時要人處理八次的系統，比一個準確率 95 % 但每小時只要處理一次的系統昂貴得多。

最後補一句責任。無論人站在哪個位置，責任的歸屬並不會因為「是系統自己決定的」而消失。

誰設定了自主的範圍、誰核可了那次作業、誰在現場——這些問題的答案不會隨自主層級而改變，而相關的法規要求須依第 37 章與主管機關之現行規定辦理。

#### 【數學小教室】人的反應時間與監督比

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。



一、人的反應時間是三段相加。

$$T_{\text{人}} = t_{\text{注意}} + t_{\text{判斷}} + t_{\text{操作}}$$

在專心監看的理想條件下，三段約為  $0.6 + 0.6 + 0.3 \approx 1.5$  秒（示意值；分心時可達數倍）。

二、把它換成距離（承第 24 章）。

$$d_{\text{人}} = V \times T_{\text{人}}$$

$$\cdot V = 10 \text{ m/s} \rightarrow d_{\text{人}} = 15 \text{ m} \text{ (對比機上 } 0.108 \text{ s} \rightarrow 1.08 \text{ m)}$$

三、含煞停的安全距離。

$$d = V \cdot T + V^2 / (2a) + \text{裕度}$$

人在迴路時，第一項由 1.08 m 變成 15 m——在  $V = 10 \text{ m/s}$ 、 $a = 2.5 \text{ m/s}^2$ 、裕度 3 m 下，總距離由 24.1 m 變成 38.0 m。

四、監督比。

設每架機每小時需要人介入  $k$  次、每次佔用  $t$  分鐘，則每架每小時佔用操作者

$$\tau = k \times t \text{ (分鐘/小時)}$$

理論上限與實務上限（負載率  $\rho$ ）分別為：

$$n_{\text{理論}} = 60 / \tau \quad n_{\text{實務}} = \rho \times 60 / \tau$$

$$\cdot k = 4, t = 3 \rightarrow \tau = 12 \rightarrow n_{\text{理論}} = 5, n_{\text{實務}} (\rho = 0.7) = 3.5 \rightarrow 3 \text{ 架}$$

$$\cdot k = 1, t = 3 \rightarrow \tau = 3 \rightarrow n_{\text{理論}} = 20, n_{\text{實務}} = 14 \text{ 架}$$

五、為什麼要留負載率。

介入事件不會平均分布——天氣變化、進入複雜地形、鏈路劣化時會同時觸發多架的介入需求。

以 100% 負載規劃的排班，在尖峰時必然有機體等不到人處理。 $\rho = 0.7$  是一個常見的保守取值，實際值應由作業紀錄統計。

六、監督比與介入率成反比。

$n \propto 1/k$ ——介入率降為四分之一，可監督機數變四倍。這就是自主的經濟價值：它的正確指標是介入率，不是模型準確率。

### 例題 25-3 人來得及嗎

【已知】某機以  $10 \text{ m/s}$  飛行，可用減速度  $2.5 \text{ m/s}^2$ ，安全裕度 3 m。機上自動避障的端到端延

遲為 0.108 s ( 承第 24 章習題 5 )。若改為由操作者監看畫面、發現障礙後手動接管，人的反應時間為注意 0.6 s、判斷 0.6 s、操作 0.3 s。

【求】(一) 人的總反應時間與反應距離；(二) 兩種方式的最小安全距離；(三) 兩者的反應距離相差幾倍；(四) 這個結果對功能分配有什麼意義？

$$(一) T_{人} = 0.6 + 0.6 + 0.3 = 1.5 \text{ s} ; d_{人} = 10 \times 1.5 = 15.0 \text{ m}$$

$$(二) \text{機上} : 10 \times 0.108 + 10^2 \div 5 + 3 = 1.08 + 20 + 3 \approx 24.1 \text{ m}$$

$$\text{人接管} : 15.0 + 20 + 3 = 38.0 \text{ m}$$

$$(三) 15.0 \div 1.08 \approx 13.9 \text{ 倍}$$

(四) 見下方工程意義。

【答】人的總反應時間 1.5 秒、反應距離 15.0 公尺，約為機上自動處理的 13.9 倍；含煞停與裕度的最小安全距離由 24.1 公尺增為 38.0 公尺。

【工程意義】第 (三) 小題的 13.9 倍是這一節的核心數字，而它的來源純粹是生理，不是訓練不足。注意、判斷、操作三段各自都已經取了相當樂觀的值——若操作者同時在看其他機體、或正在處理另一件事，這個數字會輕易變成三到五倍。由此得到第 (四) 小題的結論：反應時間需求在秒以下的功能，人不可能及時介入，必須由機上自動處理；而人能有效監督的是秒到分鐘等級的決定（要不要繼續任務、這個偵測算不算數、要不要換個作業區）。把功能按時間尺度分配，比爭論「該不該讓機器決定」有用得多。另外值得對照第 (二) 小題：38.0 對 24.1 公尺，差距只有約 58 %——因為煞停距離的 20 公尺對兩者是一樣的。這與第 24 章的結論完全一致：在避障的安全距離裡，速度才是主角。即使由人接管，把速度從 10 降到 6 公尺每秒，安全距離就會降到  $9 + 7.2 + 3 \approx 19.2$  公尺，比機上自動處理加全速飛行還短。降速永遠是最有效的一招。

#### 例題 25-4 一個人能看幾架

【已知】某巡檢作業以單一操作者監督多架同型機。目前每架機平均每小時需要人介入 4 次，每次佔用操作者約 3 分鐘。規劃時採負載率上限 70 %。

【求】(一) 每架每小時佔用操作者多少時間；(二) 理論與實務的監督比；(三) 若導入自主功能使介入率降為每小時 1 次，兩者變成多少？(四) 說明應以什麼指標評估自主系統。

(一)  $\tau = 4 \times 3 = 12$  分鐘/小時

(二)  $n_{\text{理論}} = 60 \div 12 = 5$  架 ;  $n_{\text{實務}} = 0.7 \times 5 = 3.5 \rightarrow 3$  架

(三)  $\tau = 1 \times 3 = 3 \rightarrow n_{\text{理論}} = 20$  架 ;  $n_{\text{實務}} = 0.7 \times 20 = 14$  架

(四) 見下方工程意義。

**【答】**介入率每小時 4 次時每架佔用 12 分鐘，一人可監督 3 架（理論 5 架）；降為每小時 1 次後每架佔用 3 分鐘，一人可監督 14 架（理論 20 架）。

**【工程意義】**第（三）小題的變化幅度值得停下來看一次：介入率降為四分之一，可監督的機數變成四倍多。而人力成本幾乎是這類作業最大的一筆——所以自主系統的商業價值，幾乎完全由介入率決定。這導出第（四）小題的結論，也是本章最實用的一條管理判準：評估自主系統的正确指標是「每小時需要人介入幾次」，不是模型準確率。一個準確率 99 % 但每小時要人處理八次的系統，遠比一個準確率 95 % 但每小時只需處理一次的系統昂貴——而前者之所以介入頻繁，常常不是因為它判斷錯，而是因為它「不確定」的時候太多，或是它把問題丟給人的門檻設得太低。換句話說：讓系統少問人，與讓系統判斷更準，是兩件不同的工程。最後提醒第（二）小題那個 70 %：它存在的理由是介入事件會擠在一起（天候變化、同時進入複雜地形、鏈路同時劣化）。以 100 % 負載排班的系統，在尖峰時必然有機體等不到人——而那正是最需要人的時刻。

把三種位置與它們各自守得住的時間尺度畫在一起，功能該怎麼分配就不必爭論了（圖 25-6）：

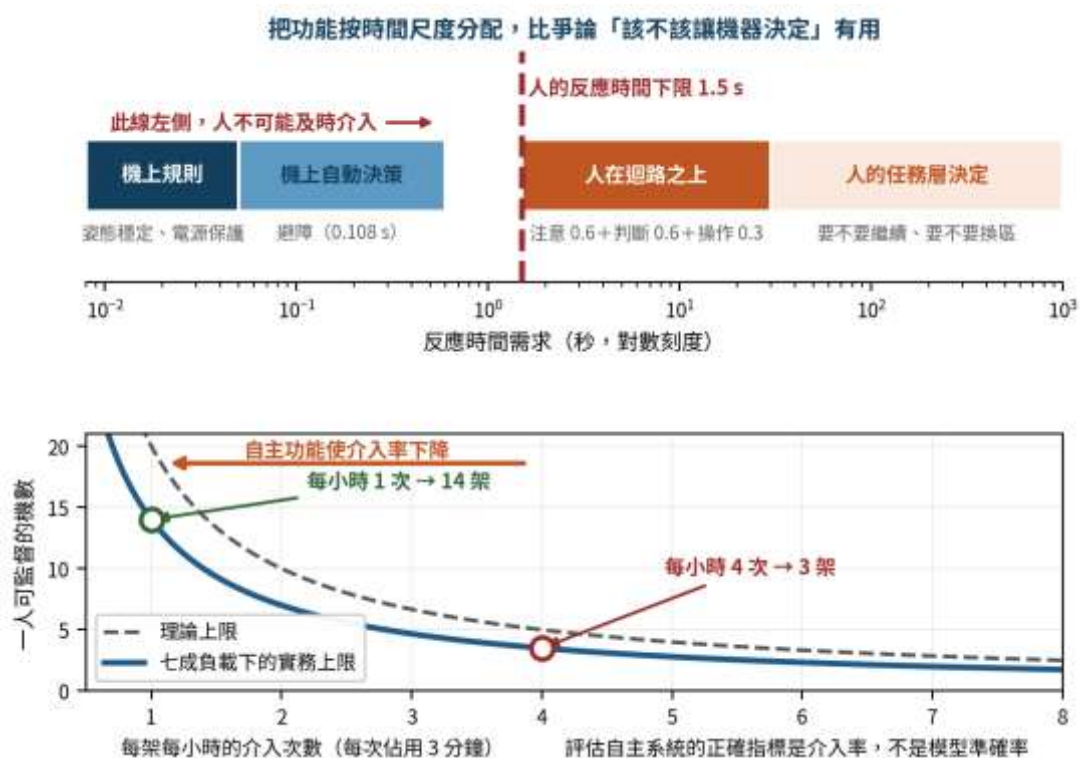


圖 25-6 人的三種位置、可守住的時間尺度與監督比。

**【安全警語】**

本章為概念性章節，但其概念直接決定實機的安全性，下列要求適用於任何導入自主功能的作業。

- 一、自主層級必須連同任務與環境一起宣告。不得只說「本系統為 L3」，須明確寫出適用的環境條件（地點型態、光線、風速、目視與否）以及超出條件時的降級行為（25-2 節）。
- 二、**跨過 L2 到 L3 的界線，即代表驗證方法必須改變；跨過 L3 到 L4 即代表失去人這道防線，兩者都須重新進行安全評估，不得以既有的測試結果沿用。**
- 三、安全相關的最終決定必須由規則層守住（25-4 節），不得由學習模型直接產生控制指令；規則層須可逐條檢查，並具最終否決權。
- 四、預設行為必須失效偏安全。當輸入條件超出設計範圍、信心不足、或各來源結果不一致時，系統應停住、維持現狀、爬升至安全高度或降級並通知操作者，而不是繼續執行原計畫（25-5 節）。
- 五、不得以模型的信心值作為唯一判準——信心值本身也只在分布內可靠；須以原理不同的第二來源交叉檢查，並監控輸入條件本身是否超出訓練範圍。
- 六、人在迴路之上時，須確認人真的來得及。反應時間需求在秒以下的功能不得依賴人為介入（例題 25-3）；多機監督時須依介入率計算監督比並保留負載裕度（例題 25-4）。
- 七、接管路徑不得依賴正在出問題的系統（第 21 章），且應為單一明確的操作。
- 八、所有自主決定須留存可追溯紀錄（第 24 章），因為學習系統無法解釋自身判斷，至少須能重現。
- 九、自主飛行、超視距作業與無人監督作業的法規適用情

形，須依第 37 章與民航主管機關之現行規定辦理；責任歸屬不因「是系統自己決定的」而移轉。

十、未成年讀者進行任何自主功能的實機測試時，須有具備資格的成人在場並全程監督，且應在空曠場地、低高度、低速度下進行，並預先約定中止條件與中止方式。

## 案例研究

### 案例一 那台照著計畫撞上去的機器

【問題】某團隊以自動航線執行例行的廠區巡檢，該航線已成功飛行數十次。某日廠區臨時架設了一台吊車，其臂桿伸入航線高度。操作者在起飛前確認了電量、鏈路與航線，並依慣例讓機體自動執行。機體依原航線飛行並撞上臂桿。

【系統分析】系統完全正常運作，而這正是問題所在。由 25-1 節，自動化的定義是「忠實執行事先指定好的程序」——該系統做的就是它被要求做的事。航線是幾十次之前規劃的，而規劃時的前提是「這條路徑上沒有障礙」；那個前提在這一天不再成立，但沒有任何機制會去檢查前提是否仍然成立（第 18 章：自動功能會忠實執行你給它的前提）。其次，這套系統在表 25-3 上位於 L2，而 L2 的安全論證完全建立在「人全程監看並隨時可接管」之上。由例題 25-3，人的反應時間約 1.5 秒、反應距離 15 公尺；若吊車進入視野時距離已不足 38 公尺，人就算全神貫注也來不及。第三，這是一個典型的分布外事件（25-5 節）：數十次的成功飛行，正是使操作者不再仔細檢查的原因——熟悉本身就是風險。

【做法】第一，加入一個最低限度的自主功能：前方偵測到障礙即停住。不繞路、不判斷是什麼——由 25-4 節，這個決定由規則守住，學習只負責「前面有沒有東西」。這一步把系統由 L2 推進到最基本的 L3，而它帶來的安全改善遠大於任何更聰明的功能。第二，把「前提是否仍成立」納入起飛前檢查：航線是何時規劃的、期間現場有無變動、是否需要目視確認航路。第三，降低巡航速度——由例題 25-3，速度由 10 降到 6 公尺每秒可使安全距離由 38 公尺降到約 19 公尺。第四，檢視監看的實際情況：操作者是否同時在做別的事、畫面是否足以及早發現障礙（第 21 章）。第五，把「這條航線已飛過數十次」當成一個風險訊號而非安心的理由。

【結果與限制】本案的教訓是：自動化的可靠，來自它忠實；而它的危險，也來自同一件事。提升安全的第一步不是讓機器更聰明，而是讓它在遇到不認識的東西時停住——這正是本章開場那

位高中生後來做的事。限制在於：偵測與停止的功能本身也會誤判（誤停）與漏判，其可靠度須實測，且不得作為唯一的防護；本案的距離與時間數值為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

## 案例二 那個準確率很高、卻沒人用得起的系統

**【問題】**某單位導入一套機上自動偵測系統以取代人工判讀，供多機巡檢作業使用。驗收時模型在測試集上的準確率達 99 %，遠高於規格要求。實際上線後卻發現：**原本規劃一人監督 8 架，實際只能監督 3 架**，人力成本不降反升，作業單位因而拒絕擴大使用。

**【系統分析】**問題不在準確率，而在沒有人量過介入率。由例題 25-4，監督比由「每架每小時需要人處理幾次、每次多久」決定，與模型準確率沒有直接關係。該系統的介入需求來自三個來源，而其中兩個與「判斷錯誤」無關：第一，信心不足而轉交人工的比例偏高——模型在遇到不熟悉的地表與光線時（25-5 節第一件）大量回報「不確定」，而系統的預設是把不確定的案例全部丟給人；第二，誤報雖然比例低，但基數很大——由第 21 章，低比例乘上大量的判斷次數仍然是可觀的絕對數字，而每一次誤報都要人花時間排除；第三，缺乏批次處理的介面，人必須逐案開啟、逐案回覆（第 21 章的人機介面問題）。此外還有一個驗收設計上的根本缺陷：測試集與訓練集來自同一批資料，帶著同樣的偏差（25-5 節第四件），**所以 99 % 這個數字本身就高估了真實表現。**

**【做法】**第一，把驗收指標由準確率改為介入率（例題 25-4）：以實際作業條件量測「每架每小時需要人處理幾次、每次多久」，並以監督比作為驗收條件。第二，分開處理「判斷錯」與「不敢判斷」——後者往往才是介入率的主因，其對策是擴大訓練資料的多樣性（第 26 章）或調整轉交人工的門檻，而非提高模型精度。第三，改善介面以降低每次介入的耗時：批次檢視、鍵盤操作、相似案例合併（第 21 章）。第四，重新設計驗收用的測試集，使其涵蓋與訓練資料不同的地點、季節與光線（第 26 章）。第五，保留負載裕度：以七成負載規劃排班，因為介入事件會擠在一起（例題 25-4）。

**【結果與限制】**本案顯示：自主系統的價值不在它判斷得多準，而在它多不需要人。而這兩件事只有部分相關——一個很準但很常說「我不確定」的系統，在人力成本上可能比一個較不準但決斷的系統更貴。限制在於：降低轉交人工的門檻會提高錯誤流入的風險，兩者的取舍須依任務對



漏檢與誤報的容忍度決定（第 21、24 章），不同任務不可套用同一組門檻；本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例分別踩到本章的兩端。案例一踩到的是「自動不等於自主」：系統忠實地執行了一個已經失效的前提。案例二踩到的是「準確率不等於價值」：系統判斷得很好，卻沒有減少人的負擔。而兩者有一個共同的結構：被衡量的東西，不是真正重要的東西。案例一衡量的是「航線飛得準不準」，真正重要的是「前提還成不成立」；案例二衡量的是「模型準不準」，真正重要的是「人要被叫幾次」。這一篇接下來的四章，有很大一部分就是在處理「該衡量什麼」這個問題——第 26 章談資料與評估、第 29 章談驗證與信任。

## 實作活動

本章為概念章，三級活動皆不需要模型或程式；第三級需要實機與合格成人全程監督。

### Level 1 替一台機器寫一份自主宣告（免器材）

目標：練習 25-2 節那句關鍵的話——層級必須連同任務與環境一起描述。

步驟：

- 一、挑一台你熟悉的無人機（自己的、社團的、或規格書上看得到的皆可）。
- 二、逐項列出它會自己做的決定：定高、定點、返航、避障、跟隨、自動降落……每一項都問一次：這是「照計畫執行」還是「當場決定」？
- 三、依表 25-3 判定它在兩種不同環境下各自的層級（例如空曠操場 / 有樹與建物的校園）。
- 四、寫出一份自主宣告，格式為：「在〔環境條件〕下，本系統可〔自行做哪些決定〕（L<sub>1</sub>）；超出上述條件時降級為 L<sub>2</sub>，並要求〔誰〕做〔什麼〕。」
- 五、針對每一項自主功能，回答判準問題：如果它判斷錯了，接下來會發生什麼？把答案分成「會停住等人」與「會往某處移動」兩類。

記錄：一頁的自主宣告、兩種環境的層級判定與理由、以及第五步的兩類清單。

討論：你列出的功能中，有幾項屬於「判斷錯了會往某處移動」？這些是否都有規則層守住？



## Level 2 規則、最佳化、學習的分工設計

目標：練習 25-4 節的兩軸判斷，並親眼看見規則爆炸。

步驟：

- 一、挑一個具體任務（校園環境的自動巡邏、農地的異常偵測、河岸的垃圾盤點皆可）。
- 二、把任務拆成若干個「需要做決定」的點，每一點寫出輸入與輸出。
- 三、替每一點標上方法（規則 / 最佳化 / 學習），並寫出理由；同時標上「錯了會怎樣」（可逆 / 不可逆）。
- 四、挑其中一個你標為「規則」的決定，把它的條件列出來並計算組合數（例題 25-1）。若超過數十種，思考要怎麼把問題切小。
- 五、畫出資訊流向圖：哪些結果餵給哪些模組，規則層在哪裡、否決權怎麼實作。
- 六、做一次失效推演：假設學習模組輸出了一個完全錯誤但信心值 0.9 的結果，追蹤它會流到哪裡、會被哪一道擋下來。若擋不下來，補一條規則。

記錄：任務拆解表（含方法、理由、可逆性）、一次組合數計算、資訊流向圖、以及失效推演的結果。

討論：你補的那條規則是什麼？它為什麼在一開始沒有被想到？

## Level 3 量一次你自己的反應時間與介入率

目標：把例題 25-3 與 25-4 的兩個數字，換成你自己的數字。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；反應時間測試不得在飛行中進行，一律以地面模擬或影片方式進行；若進行實機飛行，場地應空曠、人員淨空、全程目視、且不得測試任何自動改變航向的功能。

步驟：

- 一、反應時間（地面）：請同伴在你不知道的時間點發出一個視覺訊號（舉手、翻牌），你看到後立即按下手邊的計時鍵。重複二十次，取平均與最大值。這量到的是「注意 + 操作」。
- 二、加上判斷：改為三種不同的牌，其中只有一種需要你按鍵。再測二十次，兩者之差即為判斷所需的時間。

三、加上分心：一邊進行第二步，一邊請同伴讓你做簡單的心算。比較三組數據。

四、把結果代入例題 25-3，算出在 10 m/s 與 6 m/s 下各自的反應距離與安全距離。

五、介入率（可選，需實機）：進行一段十分鐘的正常作業飛行，由第三人記錄操作者每一次「必須處理某件事」的時刻與耗時，換算成每小時的介入率與每次耗時，再依例題 25-4 算出監督比。

記錄：三組反應時間的平均值與最大值、代入後的安全距離、以及（若有進行）介入紀錄與監督比。

討論：分心組比專心組慢了多少？如果你同時要看三架，你的反應時間比較接近哪一組？

| 層級      | 所需資源                  | 產出                |
|---------|-----------------------|-------------------|
| Level 1 | 紙筆、一台熟悉的機體或其規格        | 一頁自主宣告與兩種環境的層級判定  |
| Level 2 | 紙筆或繪圖工具               | 任務拆解表、資訊流向圖與失效推演  |
| Level 3 | 計時工具、同伴、（選配）實機與合格成人監督 | 三組反應時間資料與換算後的安全距離 |

表 25-5 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法               | 為什麼不對                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 「它會自己飛完航線，所以它是自主的」 | 那是自動化——忠實執行事先指定的程序。自主是做出未被指定的決定（25-1 節）。      |
| 「有 AI 就是自主」        | AI 描述的是「怎麼決定」，自主描述的是「誰在決定」，兩軸互相獨立（圖 25-1）。    |
| 「自主程度愈高愈好」         | 自主提高的同時，可預測性下降、驗證變難、責任變複雜。可控環境中自動化更好（25-1 節）。 |
| 「這台機器是 L3」         | 層級必須連同任務與環境一起宣告。同一台機在都市與農地可能差兩級（25-2 節）。      |
| 「規則寫不完就多請幾個人寫」     | 組合數是指數成長，而維持不衝突的檢查量與規則數的平方成正比（例題 25-1）。       |

| 常見說法              | 為什麼不對                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 「模型準確率 99 %，夠好了」  | 200 個決策點下，遇到分布外情況的機率仍有 86.6 % ( 例題 25-2 )。               |
| 「再多蒐集一些資料就能解決分布外」 | 要把機率壓到 5 % 需涵蓋率 99.974 %，開放環境做不到。應改為壓低遭遇時的損失 ( 25-5 節 )。 |
| 「信心值低的時候就不要相信它」   | 信心值本身也只在分布內可靠。分布外時它可能給出 0.95 的信心 ( 25-5 節 )。             |
| 「模型在測試集上很準，所以上線」  | 測試集常與訓練集帶著同樣的偏差，會系統性高估真實表現 ( 25-5 節、案例二 )。               |
| 「有人在監看就安全了」       | 要看來不來得及。人的反應時間約 1.5 秒，是機上自動處理的 13.9 倍 ( 例題 25-3 )。       |
| 「自主系統的好壞看準確率」     | 看介入率。準確率 99 % 但每小時要人處理八次的系統，比 95 % 但只需一次的更貴 ( 例題 25-4 )。 |
| 「是系統自己決定的，不是我的責任」 | 責任歸屬不因自主而移轉。誰設定範圍、誰核可作業、誰在現場，問題不變 ( 第 37 章 )。            |

表 25-6 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之組合計數與機率關係屬標準結果；自主層級的分級方式各國法規、產業標準與學術文獻並不一致，本章所用者為教學整理，不可作為合規依據。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] S. Russell and P. Norvig, \*Artificial Intelligence: A Modern Approach\*, Pearson. ——人工智慧的標準教材，規則、搜尋、最佳化與學習的完整脈絡，對應 25-3、25-4 節。

[2] R. Parasuraman, T. B. Sheridan and C. D. Wickens, "A Model for Types and Levels of Human Interaction with Automation," \*IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics\*. ——人機自動化分層的經典文獻，對應 25-2 與 25-6 節。

[3] L. Bainbridge, "Ironies of Automation," \*Automatica\*. ——說明自動化程度提高後，人的角色為何反而變得更困難，對應案例一與 25-6 節。

[4] I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, \*Deep Learning\*, MIT Press. ——泛化與分布外問題的理論基礎，對應 25-5 節。

[5] D. Amodei et al., "Concrete Problems in AI Safety," arXiv. ——把 AI 安全問題整理為若干具體工程課題，對應 25-5 節的四項限制。

[6] 本書第 17 章（控制迴路與時間尺度）、第 18 章（自動功能與前提）、第 19 章（視覺失效）、第 21 章（告警、監看與接管）、第 24 章（機上運算與自動化權限）、第 26 章（資料與評估）、第 29 章（驗證與信任）、第 37 章（法規）。

## 章末小結

---

第一，**自動與自主不是程度差別，是類別差別**。自動是「忠實執行你事先說的」，自主是「你沒說的它也得決定」。而人工智慧是達成後者的一種手段，不是它的同義詞——自動化與自主描述「誰在決定」，人工智慧描述「怎麼決定」。

第二，**自主不是開關，是一把尺**，而且必須連同任務與環境一起宣告。同一台機器在農地可能是 L3，在都市連 L2 都勉強。一份有意義的宣告，重點在那些限定詞，不在級數。

第三，這把尺上有兩道真正的線。L2 到 L3 是驗證方法的分界（由可窮舉變為不可窮舉）；L3 到 L4 是安全論證的分界（人這道防線消失）。跨線就要重做安全評估，不能沿用既有測試。

第四，規則寫不完，而且是指數意義上的寫不完。十一個條件就 6912 種組合；而真正的成本在「維持不衝突」的檢查，那是隨規則數平方成長的（例題 25-1）。

第五，三種方法有清楚的地盤：用學習來「看」，用最佳化來「算」，用規則來「守」。資訊由學習流向最佳化再流向規則，而規則有最終否決權——反向的設計在安全上不可接受。

第六，**能用規則就不要用學習，能用最佳化就不要用學習**。前兩者可驗證、可解釋；而可解釋性在事後檢討時的價值極高。

第七，學習系統有四件做不到的事，而它們是方法的性質，不是瑕疵。只在分布內可靠、不給理由、不會說「我不知道」、以及忠實學會資料裡的偏差。多訓練一點解決不了其中任何一件。

第八，「準確率 99 %」比你以為的弱得多。一趟兩百個決策點的任務，遇到分布外情況的機率仍有 86.6 %；要壓到 5 % 需要 99.974 % 的涵蓋率，而開放環境做不到（例題 25-2）。

第九，所以對策的方向要改。壓不下「遭遇的機率」，就壓低「遭遇時的損失」：監控輸入條件本身、預設行為失效偏安全、關鍵決定留給規則。做好這三條，涵蓋率 95 % 的系統可以是安全的；沒做好，99.9 % 的依然危險。

第十，人在哪個位置，決定了安全論證長什麼樣。在迴路裡（每個決定都要確認）、在迴路之上（監看並可介入）、在迴路之外（不即時監看）——三者是質的差別。

第十一，「有人在看」不等於「來得及」。人的反應時間約 1.5 秒，是機上自動處理的 13.9 倍（例題 25-3）。反應需求在秒以下的功能必須由機上處理；人能有效監督的是秒到分鐘等級的決定。

第十二，評估自主系統的正確指標是介入率，不是準確率。介入率降為四分之一，可監督機數變四倍（例題 25-4）。自主的價值不是讓機器做得更好，是讓它更少需要人。

把這一章收在它該在的位置：它是第六篇的地基，但它幾乎沒有講任何一個演算法。這是刻意的——因為在問「怎麼做」之前，必須先問清楚「該不該讓它做、做錯了會怎樣、誰來接手」。這三個問題的答案，會決定後面四章的每一個技術選擇。

接下來，第 26 章要處理那個被這一章反覆點名、卻還沒展開的東西：資料。模型的一切能力與一切限制都來自它看過的東西——而「看過什麼」是一個可以被設計、也常常被搞砸的工程問題。第 26 章：機器學習與訓練資料——模型學到的，其實是你給它的。

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

請用開場那台撞上吊車的機器，說明自動與自主的差別。

**提示** | 想想它做的是不是它被要求做的事。

**參考解答** | 那台機器完全正常運作——它忠實執行了事先規劃好的航線，這就是自動化的定義。問題

在於：規劃時的前提「這條路徑上沒有障礙」在那一天不再成立，而系統沒有任何機制會去檢查前提（第 18 章）。自主則是在未被指定的情況下自行做出選擇——例如「前方有東西就停住」。注意這個自主功能極其簡單，不需要任何聰明的模型，但它把結果從「照計畫撞上去」變成「照計畫停下來」。這說明自主的第一步不是讓機器做更多事，而是讓它在不確定時做那件最不會出錯的事。

## 習題 2 [觀念]

為什麼說「這台機器是 L3」這句話沒有意義？一份有意義的自主宣告應該包含什麼？

**提示** | 想想同一台機器在不同環境裡的表現。

**參考解答** | 因為 L3（有條件自主）的定義是「在預期得到的情況中自行處理」，而「預期得到的情況」完全取決於環境。同一台機器在空曠農地上可以穩定地自行避障與選擇備降點，在都市高樓之間則會不斷遇到預期之外的情況（反射、遮蔽、行人、突然出現的結構），連 L2 的自動航線都可能不安全。一份有意義的宣告應包含四項：適用的環境條件（地點型態、光線、風速、是否目視）、機器自行做哪些決定、超出條件時的降級行為、以及由誰接手、怎麼接手。那些限定詞才是安全論證的實體，級數只是標籤（25-2 節）。

## 習題 3 [觀念]

學習系統「不會說我不知道」這件事，為什麼不能靠設一個信心值門檻解決？

**提示** | 想想信心值本身是怎麼來的。

**參考解答** | 因為信心值本身也是從訓練資料學出來的，所以它也只在分布內可靠。模型在分布外的輸入上，可能給出 0.95 的信心值而完全錯誤——它並沒有壞掉，它只是在做它被訓練去做的事：在已知的選項中挑最像的一個。因此正確的對策不是相信信心值，而是三件事：以原理不同的第二個來源交叉檢查（第 15、16、19 章的同一條原則）、以時間一致性檢查（連續數幀是否穩定）、以及監控輸入條件本身是否超出訓練範圍（光線、地表、高度），在超出時主動降級，而不是等模型舉手——它不會（25-5 節）。

## 習題 4 [計算]

某決策考慮 6 個二元條件與 2 個四值條件。求（一）組合總數；（二）若再增加一個二元條件，總數變成多少？（三）增加的比例。

**提示** |  $N = k_1 \times k_2 \times \dots$ 。

**參考解答** | （一） $N = 2^6 \times 4^2 = 64 \times 16 = 1024$  種；（二） $2^7 \times 4^2 = 128 \times 16 = 2048$  種；（三）

變成兩倍。注意：你只是「多想到一件事」，工作量就加倍了——這就是規則爆炸的精確意義（例題 25-1）。

### 習題 5 [計算]

某任務有 150 個決策點。（一）涵蓋率 98 % 時，至少遇到一次分布外情況的機率；（二）若要把該機率壓到 10 % 以下，涵蓋率須達多少？

提示 |  $1 - p^n$ ；反解  $p \geq (1 - \alpha)^{1/n}$ 。

參考解答 | （一） $1 - 0.98^{150} = 1 - 0.0483 \approx 95.2\%$ ；（二） $p \geq 0.90^{1/150} = 99.930\%$ 。注意第（一）小題：98 % 聽起來很高，但一趟任務裡幾乎必然踩到一次沒看過的情況。

### 習題 6 [計算]

某操作者的反應時間為注意 0.8 s、判斷 1.0 s、操作 0.4 s。機以 12 m/s 飛行、可用減速度 3 m/s<sup>2</sup>、裕度 4 m。求（一）反應距離；（二）最小安全距離；（三）若把速度降到 7 m/s，最小安全距離變成多少？

提示 |  $d = V \cdot T + V^2/(2a) + \text{裕度}$ 。

參考解答 | （一） $T = 2.2 \text{ s} \rightarrow d_{\text{反應}} = 12 \times 2.2 = 26.4 \text{ m}$ ；（二） $26.4 + 144 \div 6 + 4 = 26.4 + 24 + 4 = 54.4 \text{ m}$ ；（三） $7 \times 2.2 + 49 \div 6 + 4 = 15.4 + 8.17 + 4 \approx 27.6 \text{ m}$ 。速度降四成多，安全距離減半——兩項都隨速度下降，而煞停那一項還是平方。

### 習題 7 [計算]

某作業每架機每小時需要人介入 6 次、每次平均 2.5 分鐘，負載率上限取 0.7。求（一）實務監督比；（二）若把每次耗時縮短到 1.5 分鐘（改善介面），監督比變成多少？（三）若改為降低介入率到每小時 2 次（每次仍 2.5 分鐘），又是多少？（四）比較（二）與（三）。

提示 |  $\tau = k \times t$ ； $n = \rho \times 60 / \tau$ 。

參考解答 | （一） $\tau = 15 \rightarrow n = 0.7 \times 4 = 2.8 \rightarrow 2 \text{ 架}$ ；（二） $\tau = 9 \rightarrow n = 0.7 \times 6.67 = 4.67 \rightarrow 4 \text{ 架}$ ；（三） $\tau = 5 \rightarrow n = 0.7 \times 12 = 8.4 \rightarrow 8 \text{ 架}$ ；（四）降低介入率的效益明顯大於縮短每次耗時（8 架對 4 架）。兩者都值得做，但若資源有限，應優先讓系統少問人（例題 25-4）。

### 習題 8 [觀念]

為什麼說「能用最佳化解決的就不要用學習」？請各舉一個無人機上的例子。



**提示** | 想想哪一種結果可以被解釋。

**參考解答** | 因為最佳化的結果可以被解釋與驗證：它為什麼選這條路——因為在給定的限制下，這條路的成本最低，而成本函數是你寫的。學習的結果則無法解釋（25-5 節第二件），出事後難以回答「它當時為什麼那樣判斷」。此外最佳化不需要訓練資料，也就沒有資料偏差的問題。例子：航線規劃（在覆蓋全測區的限制下使飛行時間最短，第 18 章）、多機的任務分配、能量最佳的速度選擇、已知障礙下的路徑規劃——這些都應該用最佳化。而「這張影像裡有沒有需要注意的東西」寫不成數學式，才該用學習。

### 習題 9 [設計]

你要為「校園內自動巡邏、發現異常即通報」這項任務設計系統。請寫出三種方法的分工、人的位置、以及至少三條規則層必須守住的事。

**提示** | 先分「看 / 算 / 守」，再問每一項錯了會怎樣。

**參考解答** | 分工：學習負責感知——畫面中有沒有值得注意的東西、大致在哪裡（寫不出規則）。最佳化負責規劃——在已知的校園地圖與禁飛區限制下，使巡邏路徑涵蓋全區且時間最短（第 18 章）。規則負責守門。人的位置：應為人在迴路之上（L2 至 L3），操作者即時監看並可隨時接管；通報這個動作本身應為人在迴路——由機器提出、由人確認後才發出，因為誤報的社會成本高（第 21 章）。規則層至少三條：（一）不確定就停住——信心不足、各來源結果不一致、或輸入條件超出設計範圍時，停止前進並通知操作者（25-5 節）；（二）不得超出預先核可的空域與高度，任何規劃出的路徑若越界一律否決（第 37 章）；（三）電量低於門檻即返航，此規則凌駕任何任務需求（第 18 章）。另應補上：偵測結果可能含可辨識的個人，其蒐集與利用須符合第 40 章要求，不得用於與任務無關的識別或追蹤。

### 習題 10 [設計]

有人主張：「我們的模型準確率做到 99.5 % 了，可以讓它自己飛，不用人監看。」請評論這個說法。

**提示** | 分兩層：這個數字代表什麼，以及不監看意味著什麼。

**參考解答** | 這個說法有三個獨立的問題。第一，99.5 % 這個數字很可能高估。測試集常與訓練集來自同一批資料、帶著同樣的偏差（25-5 節第四件、案例二），真實作業中的表現通常明顯較低。第二，即使數字為真，它也不足以支撐這個結論。由例題 25-2，一趟兩百個決策點的任務，即使涵蓋率 99.5 %，遇到分布外情況的機率仍高達 63 % ( $1 - 0.995^{200}$ )。而模型在分布外不會說「我不知道」，它會給出高信心的錯誤答案。第三，也是最根本的：不監看意味著跨過了 L3 到 L4 那條線，人這道防線

消失了 ( 25-2 節 ) 。跨過之後，系統必須自己保證不會做出不可逆的錯事——而學習系統無法提供這種保證 ( 25-5 節 ) 。正確的作法是：把安全相關的最終決定交給可逐條驗證的規則層 ( 25-4 節 ) 、讓預設行為失效偏安全、並以介入率而非準確率重新評估這套系統 ( 例題 25-4 ) 。另須注意：無人監看與超視距作業的法規適用情形，須依第 37 章與民航主管機關之現行規定辦理，不是技術上做得到就可以做。

## 第 26 章

# 機器學習與訓練資料：模型學到的，其實是你給它的

*Machine Learning and Training Data: A Model Learns What You Hand It*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 監督式學習、損失函數、梯度下降、訓練集、驗證集、測試集、資料洩漏、過擬合、欠擬合、資料增強、標註、標註一致性、Kappa 係數、類別不平衡、準確率、精確率、召回率、F1、混淆矩陣、決策門檻、捷徑學習、資料涵蓋

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之統計與機率關係為標準結果；所有資料量、標註成本、模型表現與指標數值皆為示意值，實際表現隨任務、資料與模型差異極大，須以實測為準。影像資料中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其蒐集、標註、保存、利用與提供須符合第 40 章之要求；資料的取得亦須留意來源的授權條件與著作權，不得未經同意使用他人資料。

## 叫獸開講

第 24 章那位想找稻熱病斑的學生，後來真的把模型做出來了。

他很興奮地跑來：「老師，測試準確率 96 %！」

我說：很好，那我們找一塊新的田試試看。

結果在新的田上，準確率掉到五成出頭——跟丟銅板差不多。

他整個人垮掉。「為什麼？我明明測試過了。」

我們花了一個下午，才找出原因，而那個原因跟稻熱病一點關係都沒有。

他的資料是這樣來的：病株的照片，是在一個下午拍的；健康株的照片，是隔天早上拍的。

於是模型學會了一件非常有效、但完全錯誤的事：光線偏黃就是病株，光線偏藍就是健康株。

在他自己的資料上，這條規則的準確率確實有 96 %——因為那批資料裡，光線與病害是完全相關的。換到新的田、新的時間，這條規則就什麼也不是了。

這在機器學習裡有一個名字，叫作捷徑學習：模型找到了一條比「真正的特徵」更容易的路。

而它之所以會發生，不是因為模型笨，恰恰相反——是因為模型很有效率。它會找出資料裡最省力的那條規律，而那條規律是你給它的，不是你想教它的。

這就是整章的主題：模型學到的，其實是你給它的。

第 25 章列出了學習系統的四個根本限制，而這一章要說明那四件事在工程上具體長什麼樣子——以及哪些部分其實是可以做好的。

先把最重要的一句話放在前面：在無人機的應用上，**資料的問題幾乎總是比模型的問題大**。

換一個更強的模型，通常帶來幾個百分點的改善；而修正一個資料上的問題，可能帶來幾十個百分點。那位學生後來做的事很樸素：把兩類照片都在同樣的時段、同樣的田、同一台相機重拍一次。模型沒有換，準確率從五成出頭回到八成多，而且換一塊田還站得住。

這一章要處理四個環節，而每一個環節都有一個很容易掉進去的坑。

第一，訓練。電腦到底在做什麼？那是一個「猜、比對、修正」不斷重複的過程（26-1 節），而理解它，才能理解後面三個環節為什麼重要。

第二，切資料。要把資料分成訓練、驗證、測試三份，而測試那一份必須是真正沒被看過的。這件事聽起來簡單，但在空拍影像上特別容易搞砸——因為第 23 章告訴我們，相鄰的照片重疊 80 %，隨機切分幾乎必然把「幾乎一樣的照片」同時放進訓練與測試（例題 26-1）。那個漂亮的測試分數，其實是它在背答案。

第三，蒐集與標註。這一環的關鍵不是「多」，而是「不一樣」。一萬張在同一塊田、同一個時段拍的照片，它的價值遠低於一千張涵蓋不同天候、時段與地表的照片（例題 26-2）。而標註本身也是一個工程問題：兩個人標同一批資料，一致率常常比你想像的低（例題 26-3）。

第四，評估。「準確率」在無人機的應用上幾乎總是一個誤導性的指標，因為要找的東西通常很少。一千張影像裡只有二十張有異常，那麼一個永遠回答「正常」的模型，準確率就是 98 %——而它完全沒有用（例題 26-4）。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，訓練的時候，電腦實際上在調整什麼？

第二，怎麼切資料才不會自己騙自己？

第三，資料要蒐集多少、怎麼蒐集、標註要注意什麼？

第四，該用哪些數字來判斷一個模型好不好？門檻應該訂在哪裡？

最後說一句立場。這一章不會教你寫程式，也不會介紹任何特定的模型架構或工具——那些東西的世代更替太快，寫進教科書只會過時。它要建立的是一套判斷力：當有人拿著一個「準確率 98 %」的結果來找你，你知道該問哪五個問題。而那五個問題，幾乎全部都是關於資料的。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出訓練在調整什麼<br>說出訓練、驗證、測試三個資料集各自的用途<br>說出過擬合與欠擬合的徵狀<br>說出為什麼準確率在異常偵測上不夠用                    |
| 我能解釋    | 解釋資料洩漏為什麼會讓測試分數虛高<br>說明為什麼多樣性比數量重要<br>解釋精確率與召回率的取捨與門檻的關係<br>說明捷徑學習為什麼是資料的問題而非模型的問題        |
| 我能設計與驗證 | 為一項任務設計資料分割方式並避免洩漏<br>由條件組合估算所需的資料量與涵蓋率<br>由混淆矩陣計算精確率、召回率與 F1 並選定門檻<br>由標註一致性判斷標註規範是否需要修正 |

表 26-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞    | 一句話定義                      |
|-------|----------------------------|
| 監督式學習 | 給定輸入與正確答案的配對，讓系統學出兩者的對應關係。 |
| 損失函數  | 衡量模型的輸出與正確答案差多少的一個數值。      |
| 梯度下降  | 沿著使損失下降最快的方向，一小步一小步調整參數。   |

| 名詞    | 一句話定義                            |
|-------|----------------------------------|
| 訓練集   | 用來調整模型參數的資料。                     |
| 驗證集   | 用來選擇模型與調整設定、但不參與參數更新的資料。         |
| 測試集   | 只在最後使用一次、用來估計真實表現的資料。            |
| 資料洩漏  | 測試集的資訊以某種方式進入了訓練過程，使評估結果虛高。      |
| 過擬合   | 模型把訓練資料的細節與雜訊也記了下來，在新資料上表現變差。    |
| 欠擬合   | 模型連訓練資料的規律都沒學好。                  |
| 資料增強  | 以旋轉、裁切、調整亮度等方式由既有資料產生變化樣本。       |
| 標註    | 為每一筆資料標上正確答案的工作。                 |
| 標註一致性 | 不同標註者（或同一人在不同時間）對同一筆資料給出相同答案的程度。 |
| 類別不平衡 | 各類別的樣本數相差懸殊，通常要找的那一類非常少。         |
| 混淆矩陣  | 把預測與真實答案交叉列成的四格表。                |
| 精確率   | 系統報告為陽性的案例中，真的是陽性的比例。            |
| 召回率   | 所有真的是陽性的案例中，被系統找出來的比例。           |
| F1    | 精確率與召回率的調和平均，用來以單一數值兼顧兩者。        |
| 決策門檻  | 信心值高於多少才算作陽性的那個切點。               |
| 捷徑學習  | 模型學到一條在訓練資料上有效、但與真正目標無關的規律。      |

表 26-2 本章核心名詞一句話定義。

## 26-1 訓練的時候，電腦在做什麼

### 【先講白話】

訓練就是「猜、比對、修正」重複幾百萬次。

而它修正的方向，永遠是讓資料上的錯誤變小——不是讓你的目的達成。

先把訓練這件事講白話，因為後面每一節都建立在它上面。

一個模型可以想成一個有很多旋鈕的盒子。你把影像送進去，它吐出一個答案；而那個答案由旋鈕的位置決定。旋鈕可能有幾百萬個，但概念不變。

訓練就是在調那些旋鈕，而調整的流程只有三步，重複很多次：

第一步，猜。把一批資料送進去，看看模型現在吐出什麼。

第二步，比對。把模型的答案與正確答案相比，用一個數字表示「差多少」——這個數字叫作損失。答對了損失小，答錯了損失大。

第三步，修正。計算「每一個旋鈕往哪個方向轉一點點，會讓損失變小」，然後全部往那個方向轉一小步。這個方法叫作梯度下降。

三步做完算一輪，然後拿下一批資料再做一次。幾十萬、幾百萬輪之後，損失降到很低，模型就「學會」了。

這個過程有三個性質，而它們解釋了這一章後面所有的問題。

性質一：它優化的是損失，不是你的目的。

模型不知道你想找稻熱病，它只知道要讓那個數字變小。如果「看光線的顏色」能讓損失快速下降，它就會去看光線（開場的故事）。這不是錯誤，這是它被要求做的事。

性質二：它只看得到你給它的資料。

對模型而言，訓練資料就是整個世界。資料裡沒有的情況，它沒有任何依據——而第 25 章說過，它在那種情況下仍然會給出答案。

性質三：它會記住細節，如果記住比理解更省力的話。

如果資料量不夠多、或模型的旋鈕太多，最省力的做法就是「把答案背起來」——在訓練資料上完美，在新資料上一塌糊塗。這就是過擬合（26-3 節）。

再補三個實務上一定會遇到的名詞。

一輪（epoch）：把整個訓練集完整看過一次。訓練通常要跑幾十到幾百輪。

批次（batch）：每次送進去的資料量。太小則每一步的方向很不穩定，太大則記憶體吃不消（第 24 章的記憶體瓶頸在這裡也成立）。

學習率：每一步要轉多少。太大会在最低點附近來回跳，太小則跑很久還沒到——這與第 17 章



**PID 的比例增益是同一種取捨：**反應太猛會震盪，太弱會慢。

最後說一件很多人會問的事：預訓練。

從零開始訓練一個視覺模型，需要的資料量是天文數字。實務上幾乎都從一個已經在大量通用影像上訓練過的模型開始，再用自己的少量資料做微調。

這件事的價值極大：它讓幾百張自有資料就能做出可用的東西。但它也帶來一個容易被忽略的風險——那個預訓練模型帶著它自己的偏好與偏差，而你通常不知道它看過什麼。在安全相關的應用上，這是一個必須被記錄下來的未知數（第 29 章）。

把整條路徑畫出來，就能看出這一章後面四節各自在管哪一段（圖 26-1）：

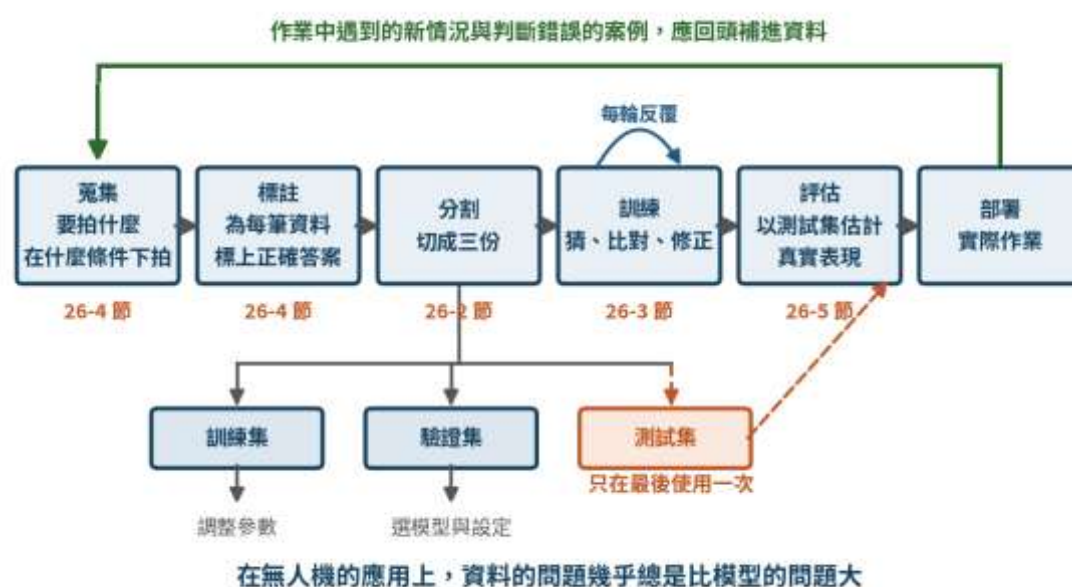


圖 26-1 由資料到部署的完整流程與各環節的責任。

## 26-2 切資料：別讓它背答案

### 【先講白話】

測試集必須是真正沒被看過的資料，否則分數是假的。

而空拍影像相鄰重疊八成，隨機切分幾乎必然把「幾乎一樣的照片」分到兩邊。

資料要切成三份，而三份的用途完全不同。

訓練集：用來調整參數。這是模型唯一「看得到答案」的資料。

驗證集：用來做選擇——選哪一個模型、跑幾輪、學習率設多少。它不參與參數更新，但它參與了決策，所以它也「被用過」了。

測試集：用來估計真實表現。它必須只在最後使用一次。

為什麼驗證與測試要分開？因為每一次你用驗證集做一個選擇，就等於對它做了一點點擬合。試了二十組設定、挑出在驗證集上最好的那一組，那個分數已經樂觀了。測試集的存在，就是為了給一個沒有被這樣挑選過的數字。

而在空拍影像上，真正的陷阱不在這裡，在「切」的方式。

由第 23 章，測繪影像的航向重疊是 80 %、旁向重疊 60 %，每個地面點平均被十二張左右的照片看到。

這意味著：一張照片與它的鄰居，內容幾乎是一樣的。

如果把 462 張照片打散、隨機抽八成當訓練、兩成當測試，會發生什麼？測試集裡的每一張，幾乎必然有好幾張「幾乎一樣」的照片在訓練集裡（例題 26-1）。

於是模型在測試集上的高分，很大一部分來自它背過那個地點——這不是泛化，這是記憶。而它在一塊新的田上會原形畢露（開場的故事）。

這種情況叫作資料洩漏：測試集的資訊以某種方式進入了訓練過程。

正確의切法是：按「獨立的單位」切，而不是按單張影像切。

在無人機的應用上，獨立的單位通常是「一趟飛行」或「一個地點」。整趟飛行的影像全部進訓練，或全部進測試——不要混。更嚴格一點：測試集應該來自不同的日期、不同的地點、甚至不同的機體與相機。

因為你真正想知道的，是它在「下一次作業」會表現如何——而下一次作業一定是新的地點、新的天氣、新的一天。

除了空間與時間的重疊，還有幾種常見的洩漏來源，值得逐一檢查：

同一個物件出現在多張影像中（連續追蹤的同一台車、同一棵樹）；

資料增強在分割之前做——旋轉過的版本進訓練、原圖進測試，那等於直接給答案；

用全部資料計算正規化的統計量（平均值、標準差），等於讓測試集的分布資訊滲進了訓練；

以及最隱蔽的一種：用測試集反覆調整設計。即使每次只看一眼分數，看了二十次之後，你已經在對測試集做人工的擬合了。

最後一句實務建議：把測試集鎖起來。在專案開始時就切好、寫下來、放在一個平常不會動到的地方，直到真的要下結論的那一天。這個做法看起來很笨，但它是唯一可靠的方法。

### 【數學小教室】重疊影像的隨機分割為什麼必然洩漏

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、每張影像有幾個「幾乎一樣」的鄰居。

由第 23 章，每個地面點的重複觀測數為

$$n \approx 1 / [(1 - p_f)(1 - p_s)]$$

以  $p_f = 0.8$ 、 $p_s = 0.6$  計， $n \approx 12.5$ ；扣掉自己，鄰居數約 11.5 張。

二、隨機分割下，某張測試影像沒有任何鄰居落在訓練集的機率。

設訓練集佔比  $r$ （例如 0.8），各張影像獨立分配：

$$P(\text{全部鄰居都不在訓練集}) = (1 - r)^{n_{\text{鄰}}}$$

$$\cdot r = 0.8, n_{\text{鄰}} = 11.5 \rightarrow (0.2)^{11.5} \approx 9.2 \times 10^{-9}$$

三、所以至少有一個鄰居在訓練集的機率是：

$$1 - (1 - r)^{n_{\text{鄰}}} \approx 99.999999 \%$$

換句話說：隨機分割時，測試集裡的每一張影像，實質上都在訓練集裡出現過。這個測試分數沒有任何意義。

四、按趟次分割時的情形。

若以「整趟飛行」為單位分割，同一趟的影像不會跨越訓練與測試，鄰居洩漏完全消除。但要注意仍可能有另一種洩漏：同一地點的不同趟次。因此更嚴格的做法是以地點為單位分割。

五、這件事會讓分數高估多少？

無法由公式求得，必須實測：同時做「隨機分割」與「按地點分割」兩種評估並對照。兩者的差距，就是你原本被高估的幅度——在空拍影像上，這個差距常常是數十個百分點。

### 例題 26-1 隨機分割的測試分數為什麼是假的

【已知】某測繪任務取得 462 張影像（承第 22 章例題 22-2），航向重疊 80 %、旁向重疊 60 %。擬以 8:2 的比例分割訓練集與測試集。

【求】（一）每張影像約有幾個內容幾乎相同的鄰居？（二）隨機分割下，某張測試影像「完全沒有鄰居落在訓練集」的機率；（三）至少有一個鄰居落在訓練集的機率；（四）應採取的分割方式。

$$(一) n \approx 1 \div [(1 - 0.8)(1 - 0.6)] = 1 \div 0.08 = 12.5 \rightarrow \text{鄰居約 } 11.5 \text{ 張}$$

$$(二) P = (1 - 0.8)^{11.5} = 0.2^{11.5} \approx 9.2 \times 10^{-9}$$

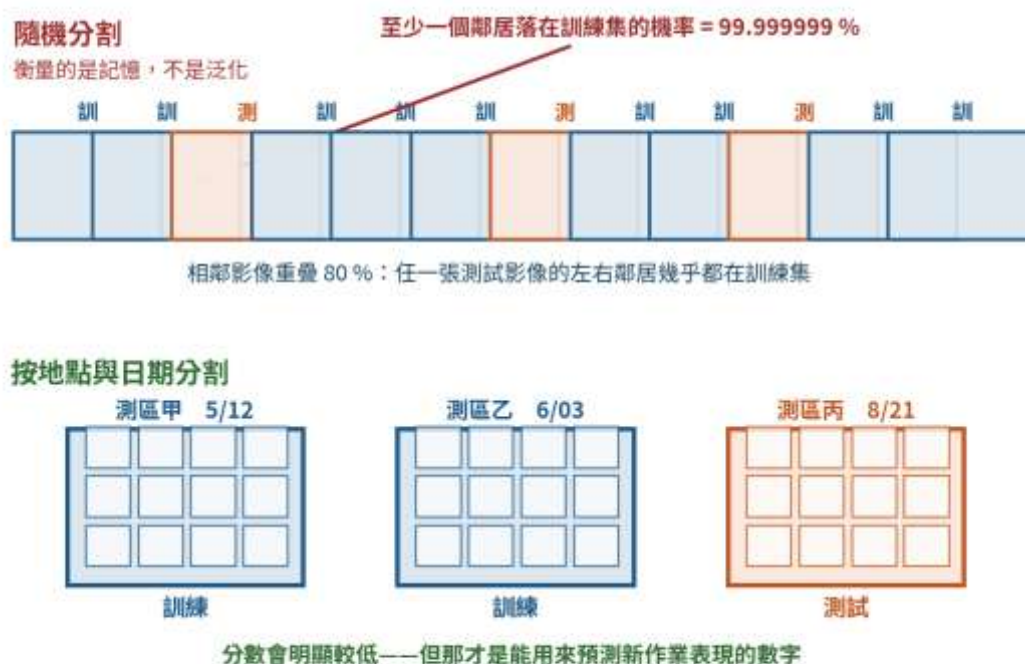
$$(三) 1 - 9.2 \times 10^{-9} \approx 99.999999 \% \text{ (實質上必然)}$$

(四) 以整趟飛行或地點為單位分割，並使測試集來自不同日期與地點。

【答】每張影像約有 11.5 個幾乎相同的鄰居；隨機分割下，測試影像至少有一個鄰居落在訓練集的機率實質上為 100 %。應改以整趟飛行或地點為單位分割。

【工程意義】第（三）小題那個「實質上必然」，意思是：隨機分割得到的測試分數，完全不能用來預測新地點的表現。它衡量的是模型「背得好不好」，而不是它「懂不懂」。這解釋了開場那位學生的 96 % 為什麼一到新的田就崩掉——他的測試集根本不是測試集。值得強調的是：這個問題在空拍影像上特別嚴重，因為高重疊是測繪的必要條件（第 18、23 章）——你為了拼得起來而刻意製造的重複，正好是資料分割最大的敵人。第（四）小題的做法有一個要付出的代價：按地點分割會使可用的訓練資料變少、而且分數會明顯變難看。但那個難看的分數才是真的。實務上建議同時做兩種分割並把兩個數字都寫進報告——兩者的差距本身就是一項重要的資訊（數學小教室第五項）。最後提醒一個常被忽略的細節：資料增強必須在分割之後才做，否則同一張影像的旋轉版與原版會分別落入兩邊，那是最直接的一種洩漏。

把兩種切法畫在一起，那個差別就不再抽象了（圖 26-2）：



其他常見洩漏：資料增強在分割之前做、以全部資料計算正規化統計量、反覆用測試集調整設計

圖 26-2 隨機分割與按地點分割的差別。

## 26-3 學太少與學太多

### 【先講白話】

訓練誤差一直降，驗證誤差卻開始上升——那一刻就是它從「理解」轉成「背誦」。

而資料量不夠時，再大的模型只會更早開始背。

訓練的過程中會出現兩種相反的失敗，而分辨它們的方法只有一個：同時看訓練誤差與驗證誤差。

欠擬合：兩個誤差都很高。

模型連訓練資料的規律都沒抓到。常見原因是模型太簡單、訓練輪數不足、或特徵根本不足以區分（例如要從一張模糊的低解析度影像判斷一個只有幾個像素的目標，第 24 章）。

處理方式：用更大的模型、訓練更久、或回頭檢查輸入資料本身是否真的帶有足夠的資訊——最後這一項最常被跳過，卻最真是真正的原因。

過擬合：訓練誤差很低，驗證誤差卻高，而且開始上升。

模型把訓練資料的細節與雜訊都記了下來。由 26-1 節的性質三：當記住比理解更省力時，它就會去記。

而「記住比較省力」的條件有兩個：資料太少，或模型的旋鈕太多。兩者其實是同一件事的兩面——重要的是兩者的比例。

過擬合有一個很好認的徵狀：訓練誤差持續下降，驗證誤差先下降、觸底、然後回頭上升。那個觸底的位置，就是應該停下來的地方（這個做法叫作提早停止）。

對抗過擬合有四條路，而它們的效果排序在無人機應用上很明確：

第一，也是效果最好的一條：增加資料的多樣性。

注意是多樣性，不是數量（26-4 節）。多拍一千張同一塊田的照片幾乎沒有幫助——由 26-2 節，那些照片彼此幾乎一樣。而多拍一百張不同天候、不同時段、不同地表的照片，價值高得多。

第二，資料增強。

以旋轉、翻轉、裁切、調整亮度與對比等方式，由既有資料產生變化樣本。這是一種「假裝有更多資料」的做法，而它在無人機影像上特別有效，因為機體的朝向本來就是任意的。

但增強必須貼近真實的變異：把影像調成粉紅色沒有意義，而模擬逆光、模擬晨昏色溫、模擬輕微的運動模糊（第 22 章）就很有意義——因為那些是實際會遇到的。

再強調一次 26-2 節的那條規則：增強一定要在分割之後才做。

第三，縮小模型。

旋鈕少了，能記的細節就少了。而由第 24 章，較小的模型在機上還能同時換到速度與功耗的好處——所以在無人機應用上，這一條往往是雙贏的。

第四，各種正則化手段（在訓練中加入限制或隨機性，使模型不容易記住個別樣本）。這一項屬於實作細節，本書不展開。

最後說一件最容易被誤解的事：驗證誤差比訓練誤差高，是正常的。

不正常的是它開始上升。而更不正常、也更危險的，是另一種情況：驗證誤差比訓練誤差還低。

那幾乎總是資料洩漏的徵狀（26-2 節）——通常表示驗證集裡有訓練集的近似複本。看到這個現象，要先懷疑分割，而不是高興。



把兩條誤差曲線畫在一起，該在哪裡停下來就一目了然了（圖 26-3）：

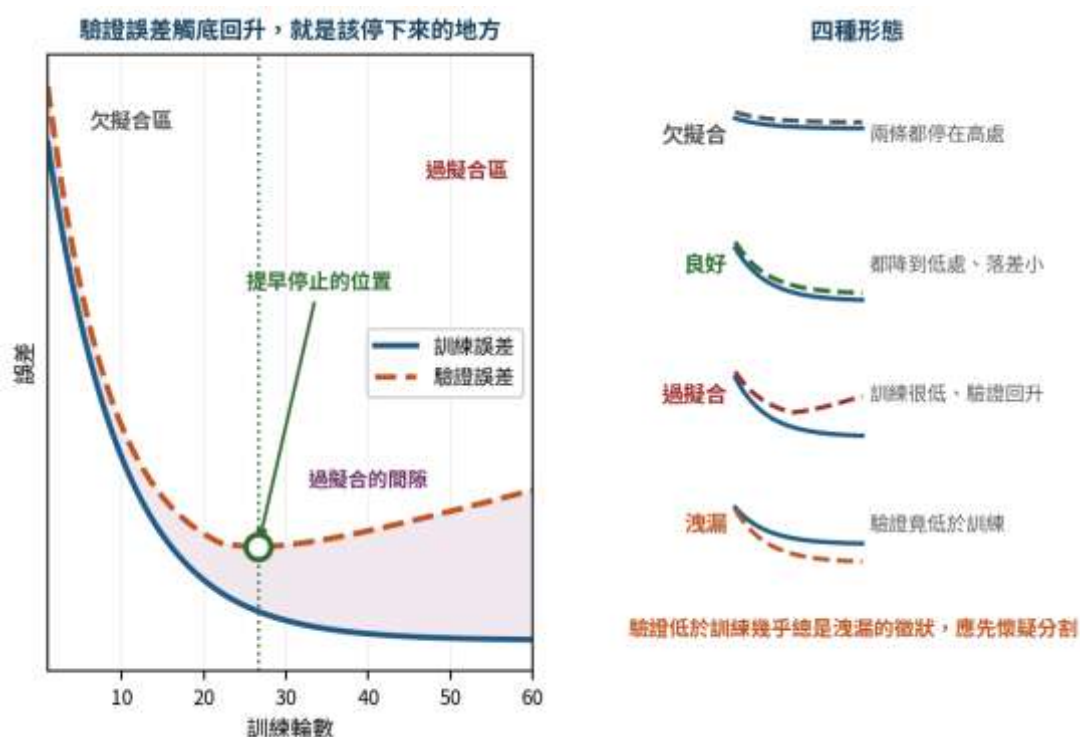


圖 26-3 訓練誤差與驗證誤差的四種形態。

## 26-4 資料從哪裡來：多樣性與標註

### 【先講白話】

一萬張同一塊田的照片，價值遠低於一千張涵蓋各種條件的照片。

而標註的品質，決定了模型能學到什麼——兩個人標同一批資料，一致率常常比你想的低。

這一節談的是整條鏈路裡最花時間、也最少被認真設計的一段。

先說一個觀念上的轉換：不要問「要幾張」，要問「要涵蓋哪些情況」。

由第 25 章，模型只在分布內可靠；而分布的寬度由你蒐集的條件範圍決定，不由張數決定。

所以蒐集之前應該先列一張表：有哪些條件會變？每個條件有幾種情況？

以農地巡檢為例：天候（晴 / 陰 / 薄霧）、時段（上午 / 正午 / 下午）、地表（裸土 / 幼苗 / 成株 / 收割後）——三個條件就有  $3 \times 3 \times 4 = 36$  種組合（例題 26-2）。

而每一種組合都需要足夠的樣本。如果每種至少要 200 張，總共就需要 7200 張。



這個算法的價值不在那個數字，而在它讓你看見缺口。若你手上有 5000 張、卻全部集中在四種組合裡，**那你的涵蓋率只有  $4/36 \approx 11\%$** ——再多拍同樣條件的照片，涵蓋率一張也不會增加。

接下來是三條實務上的蒐集原則。

第一，刻意去拍「難的」與「少的」。自然蒐集會得到一堆正常樣本與極少的異常樣本（26-5 節的類別不平衡就是這樣來的）。應該主動去找異常、找邊界情況、找容易誤判的東西（會被誤認成目標的石頭、陰影、水漬）。

第二，記錄後設資料。由第 23 章，每一筆資料都應該記下時間、地點、設備、高度與天候。沒有這些，你事後無法回答「我的資料涵蓋了哪些條件」，也就無法知道缺口在哪裡。

第三，持續回補。由圖 26-1 的回饋線：實際作業中遇到的、模型判斷錯的情況，應該被蒐集起來補進資料集。這是唯一能讓涵蓋率長期成長的機制。

接下來是標註，而這裡有一個很多人沒有意識到的問題：標註本身是不確定的。

「這片葉子算不算病斑」「這個框要框多大」「這堆東西算一個還是三個」——這些問題沒有唯一的答案。

而不同的人會給出不同的答案。若一份資料集由五個人標註，而他們對邊界情況的判斷不一致，模型學到的就是那個不一致本身——表現為在邊界情況上永遠搖擺。

衡量這件事的方法是標註一致性。最簡單的做法是讓兩個人標同一批資料，算出他們一致的比例；但這個數字會被「隨機也會一致」的部分灌水，所以實務上用 Kappa 係數扣掉那一部分（例題 26-3）。

而提高一致性的方法不是「叫大家仔細一點」，是寫一份標註規範：

用文字明確定義每一個類別的邊界（多大算數、多模糊就不標）、附上實際的正例與反例圖片、明訂不確定時該怎麼處理（標為「不確定」而不是猜一個），並在正式標註之前先做一輪小規模的對齊與討論。

最後一項，也是必須提醒的一項：資料的取得有其界線。

影像中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其蒐集、標註、保存、利用與提供須符合第 40 章之要求；標註工作若外包，更須注意資料在流程中的保護。而來自網路或他人的資料，須確認其授權條件與著作權，不得未經同意使用。

**【數學小教室】涵蓋率、所需資料量與標註一致性**

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、條件組合數。

$C = k_1 \times k_2 \times \dots \times k_m$  (與第 25 章的規則爆炸同一個乘法原理)

· 天候 3 × 時段 3 × 地表 4 = 36 種

二、所需資料量。

設每一種組合至少需要  $n_0$  筆：

$$N = C \times n_0$$

·  $36 \times 200 = 7200$  筆

三、涵蓋率。

涵蓋率 = 實際有足夠樣本的組合數 ÷  $C$

注意這個定義的重點：同一組合裡多拍一千張，涵蓋率不會增加。

四、涵蓋率與第 25 章的連結。

第 25 章的  $p$  (單次決策落在分布內的機率) 與這裡的涵蓋率直接相關。由第 25 章：

至少遇到一次分布外的機率 =  $1 - p^n$

所以蒐集工作的真正目標，是把  $p$  往上推——而推  $p$  的唯一方法是增加組合的種類，不是增加張數。

五、標註一致性：簡單一致率與 Kappa。

設兩位標註者對  $N$  筆資料的判定，一致者有  $a$  筆：

$$\text{簡單一致率 } p_0 = a / N$$

但即使兩人隨機亂標也會有一定的一致率。設標註者甲標為陽性的比例為  $q_1$ 、乙為  $q_2$ ：

$$\text{隨機一致率 } p_e = q_1 q_2 + (1 - q_1)(1 - q_2)$$

$$\text{Cohen's Kappa } \kappa = (p_0 - p_e) / (1 - p_e)$$

$\kappa = 1$  表示完全一致， $\kappa = 0$  表示只和隨機一樣。常見的粗略解讀：0.6 以上算尚可、0.8 以上算良好；低於 0.4 通常表示標註規範本身有問題，而不是標註者不用心。(此為經驗性參考，非規格要求。)

六、一致性的上限就是模型的上限。

如果連人都無法穩定地給出同一個答案，模型不可能比那更穩定。因此標註一致性應該在訓練之前先量，而不是在模型表現不佳之後才回頭找原因。

### 例題 26-2 要蒐集多少，還是要蒐集哪些

【已知】某農地巡檢任務的環境條件為：天候 3 種（晴 / 陰 / 薄霧）、時段 3 種（上午 / 正午 / 下午）、地表 4 種（裸土 / 幼苗 / 成株 / 收割後）。經驗上每一種組合至少需要 200 筆樣本。某團隊目前擁有 5000 筆資料，但全部取自「晴天、下午」的四種地表。

【求】（一）條件組合總數與所需的資料總量；（二）該團隊目前的涵蓋率；（三）若再蒐集 5000 筆同樣條件的資料，涵蓋率變成多少？（四）應該怎麼做？

（一） $C = 3 \times 3 \times 4 = 36$  種； $N = 36 \times 200 = 7200$  筆

（二）涵蓋 4 種組合  $\rightarrow 4 \div 36 \approx 11.1\%$

（三）仍為 4 種組合  $\rightarrow 11.1\%$ （一張也沒增加）

（四）見下方工程意義。

【答】共 36 種條件組合、所需資料量 7200 筆；該團隊雖有 5000 筆，涵蓋率僅 11.1%，且再增加同條件的 5000 筆並不會提高涵蓋率。

【工程意義】第（三）小題是本節的核心：資料量加倍，涵蓋率完全沒動。這推翻了「資料愈多愈好」這個直覺——在固定的條件下多拍，只是在把同一塊分布加厚，而不是加寬。而由第 25 章，決定模型可靠範圍的是分布的寬度。所以第（四）小題的作法是：先盤點手上的資料落在哪幾格（這需要後設資料，第 23 章），再刻意去補空的那幾格——即使每一格只補到勉強夠用的量，對整體的幫助也遠大於在既有的格子裡再加五千張。值得注意的是第（一）小題那個 7200 筆：它看起來很多，但攤到 36 種組合上，每種只有 200 筆，其實相當單薄。而如果再加入「高度」與「機體 / 相機型號」兩個條件，組合數會再乘上去——這與第 25 章的規則爆炸是同一個乘法原理。所以實務上必須做取舍：挑出真正會影響外觀的條件，忽略影響小的。這個取舍要靠領域知識，而它是整個資料工程裡最需要經驗的一步。

### 例題 26-3 兩個人標同一批資料，差多少

【已知】為檢驗標註規範，請兩位標註者各自獨立標註同樣的 200 張影像，判定每張是否含有異常。結果兩人的判定一致者有 168 張。甲將 30 % 標為陽性，乙亦將 30 % 標為陽性。

【求】（一）簡單一致率；（二）隨機一致率；（三）Kappa 係數；（四）應如何解讀與處理。

$$(一) p_o = 168 \div 200 = 0.84 (84\%)$$

$$(二) p_e = 0.3 \times 0.3 + 0.7 \times 0.7 = 0.09 + 0.49 = 0.58$$

$$(三) \kappa = (0.84 - 0.58) \div (1 - 0.58) = 0.26 \div 0.42 \approx 0.62$$

(四) 見下方工程意義。

【答】簡單一致率 84 %，但隨機一致率就已有 58 %；扣除之後的 Kappa 係數約 0.62，落在「尚可但仍有明顯改善空間」的範圍。

【工程意義】第（一）與第（二）小題的對比是這一題的重點：84 % 聽起來很高，但其中有 58 % 是「隨便標也會一致」的部分。真正由判斷帶來的一致，只剩下那一段——這就是為什麼不能直接看一致率。第（三）小題的 0.62 意味著：每三到四張邊界情況裡，就有一張兩人看法不同。而由數學小教室第六項，這個數字是模型表現的上限——你不可能期待模型在人都無法達成共識的地方穩定作答。因此第（四）小題的處理方向不是「叫標註者更仔細」，而是回頭修標註規範：把不一致的那 32 張逐一拿出來討論，找出爭議的類型（是大小的界線？是模糊程度？是部分遮蔽？），針對每一種寫下明確的判定準則並附圖例，然後重做一輪一致性檢驗。實務上這一輪循環通常要跑兩到三次，而它是整個專案投資報酬率最高的工作之一。最後提醒：若某一類情況實在無法達成共識，正確的做法是新增一個「不確定」的標籤並在訓練時排除，而不是強迫標註者猜一個。

把條件組合畫成一張方格圖，缺口在哪裡就藏不住了（圖 26-4）：



圖 26-4 資料涵蓋的方格圖與標註一致性的檢驗。

## 26-5 評估：準確率幾乎總是騙你

### 【先講白話】

一千張裡只有二十張異常，永遠答「正常」就有 98 % 的準確率。

要看的是精確率與召回率，而門檻訂在哪裡，是一個任務的決定，不是技術的決定。

無人機的偵測任務幾乎全部都有同一個性質：要找的東西很少。

一整片田裡只有幾處病徵、一整段河岸只有幾堆垃圾、一整趟巡檢只有零星幾個異常。這叫作類別不平衡，而它讓準確率變成一個沒有意義的指標。

原因很直接：一千張影像裡只有二十張有異常，那麼一個永遠回答「正常」的模型，準確率就是 98 %。它什麼都沒做，分數卻比很多認真工作的模型還高。

所以必須改用一組能分辨「找到了什麼」與「漏掉了什麼」的指標，而它們全部來自同一張四格表。

混淆矩陣把每一筆預測分成四類：真陽性（有異常且報告有）、假陽性（沒異常卻報告有，即第 21 章的誤報）、假陰性（有異常卻沒報告，即第 24 章的漏檢）、真陰性（沒異常且沒報告）。

由這四格可以算出兩個核心指標：

精確率 ( precision ) = 報出來的裡面，有多少是真的。它回答的是：「我去查的時候，有多少次是白跑一趟？」

召回率 ( recall ) = 真的有的裡面，有多少被找出來。它回答的是：「有多少漏掉了？」

這兩個數字幾乎總是互相拉扯，而拉扯它們的那個旋鈕叫作決策門檻。

由第 24 章，模型對每一筆輸入輸出一個信心值；而「信心高於多少才算陽性」是你自己訂的。

門檻調低：報得多 → 召回率上升、精確率下降（找得比較全，但白跑的次數變多）。

門檻調高：報得少 → 精確率上升、召回率下降（報的都很準，但漏掉的變多）。

這條取舍曲線是模型的性質，門檻的選擇則是任務的決定。而這個決定必須由「錯一次的代價」來下，不能由技術人員憑感覺訂。

兩個方向相反的例子：

搜救：漏掉一個人的代價，遠大於白跑一趟。所以門檻要調低，優先保住召回率。

自動通報：每一次誤報都會消耗人的信任與時間（第 21 章的誤報疲勞）。所以門檻要調高，優先保住精確率。

而第 24 章 24-5 節那個「機上篩選層寧可誤報、不可漏檢」的設定，就是「前段調低門檻、後段再由地面複核把精確率補回來」的分層策略。

如果需要用一個數字來比較不同模型，可以用 F1——精確率與召回率的調和平均。

**但要注意 F1 隱含了一個假設：兩者同樣重要。**而在上面兩個例子裡，這個假設都不成立。所以 **F1 適合用來比較模型，不適合用來決定門檻。**

最後補三個在報告上一定要問清楚的問題：

第一，這個數字是在哪一個門檻下算的？不說門檻的精確率與召回率沒有意義。

第二，測試集是怎麼切的？由 26-2 節，隨機切分的數字不能用。

第三，測試集裡陽性樣本有幾個？如果只有十個陽性樣本，那麼召回率的每一階都是 10 個百分點——這種粒度下的「召回率 80 %」，其實只是「十個裡面找到八個」，統計上非常不可靠。

#### 【數學小教室】混淆矩陣、三個指標與門檻

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、四格。

TP ( 真陽性 ) 、FP ( 假陽性 / 誤報 ) 、FN ( 假陰性 / 漏檢 ) 、TN ( 真陰性 )

二、三個指標。

準確率 =  $(TP + TN) / (TP + FP + FN + TN)$

精確率  $P = TP / (TP + FP)$

召回率  $R = TP / (TP + FN)$

三、F1 是調和平均，不是算術平均。

$F1 = 2PR / (P + R)$

用調和平均的理由：它會被小的那一個拉下去。若  $P = 1.0$ 、 $R = 0.01$ ，算術平均是 0.505 ( 看起來還行 )，而 **F1 只有 0.0198**——這才反映了「幾乎全部漏掉」的實情。

四、類別不平衡下，準確率的下限很高。

設陽性比例為  $\pi$  ( 例如 0.02 )，則「全部答陰性」這個什麼都不做的模型：

**準確率 =  $1 - \pi = 98\%$**

所以在不平衡資料上，準確率必須與  $1 - \pi$  相比，而不是與 100 % 相比。

五、門檻的移動。

設門檻為  $\tau$ ，則 TP、FP 皆隨  $\tau$  上升而減少：

$\tau \uparrow \rightarrow P \uparrow、R \downarrow \quad \tau \downarrow \rightarrow P \downarrow、R \uparrow$

把所有  $\tau$  對應的 (R, P) 畫出來就是 PR 曲線，其下的面積可用來比較模型與門檻無關的整體能力。

六、由代價決定門檻。

設一次漏檢的代價為  $c_{FN}$ 、一次誤報的代價為  $c_{FP}$ ，則應選使總代價最小的門檻：

總代價 =  $c_{FN} \times FN(\tau) + c_{FP} \times FP(\tau)$

這條式子把「門檻該訂多少」變成一個任務問題而不是技術問題——而它需要的輸入 ( 兩種錯誤各值多少 ) 必須由使用單位提供。

#### 例題 26-4 98 % 的準確率，與一個沒有用的模型

【已知】某異常偵測系統在 1000 張測試影像上執行，其中真正含有異常者 20 張。系統的判定



結果為：正確找出 14 張、漏掉 6 張、另有 35 張誤報。

【求】（一）寫出混淆矩陣四格；（二）準確率；（三）精確率、召回率與 F1；（四）與「永遠回答正常」的模型比較；（五）若這是搜救任務，應如何調整？

$$（一）TP = 14、FN = 6、FP = 35、TN = 1000 - 14 - 6 - 35 = 945$$

$$（二）準確率 = (14 + 945) \div 1000 = 95.9 \%$$

$$（三）P = 14 \div (14 + 35) = 14 \div 49 \approx 28.6 \%$$

$$R = 14 \div (14 + 6) = 70.0 \%$$

$$F1 = 2 \times 0.286 \times 0.700 \div (0.286 + 0.700) \approx 40.6 \%$$

$$（四）永遠回答「正常」：準確率 = 980 \div 1000 = 98.0 \%，但 P 與 R 皆為 0$$

（五）見下方工程意義。

【答】準確率 95.9 %、精確率 28.6 %、召回率 70.0 %、F1 40.6 %。而一個永遠回答「正常」的模型準確率反而更高（98.0 %），但精確率與召回率皆為零。

【工程意義】第（四）小題是整節的重點：那個什麼都不做的模型，準確率比認真工作的模型還高兩個百分點。這說明在類別不平衡的任務上，準確率不只是不夠精細，它的方向根本是錯的。第（三）小題的兩個數字則各自說了一件事：召回率 70 % 表示每十處異常會漏掉三處；精確率 28.6 % 表示每報三到四次，只有一次是真的——換句話說，派人去查的時候有七成的機率白跑。由第 21 章，這個比例會很快耗盡使用者的信任，而失去信任的告警系統等於不存在。第（五）小題則要回到任務：搜救的漏檢代價極高，所以應該把門檻調低，接受更多的誤報以換取更高的召回率；而在一般巡檢上，正確的方向可能恰好相反。關鍵是：這個決定要由使用單位對兩種錯誤的代價評估來下（數學小教室第六項），不該由開發者憑感覺訂。最後提醒一個統計上的限制：這個測試集只有 20 個陽性樣本，所以召回率的每一階都是 5 個百分點——70 % 其實只是「二十個裡面找到十四個」，若再測一次，落在 60 % 或 80 % 都不奇怪。在下任何結論之前，先問陽性樣本有幾個。

把四格表與門檻的取舍畫在一起，「門檻是任務的決定」就很具體了（圖 26-5）：

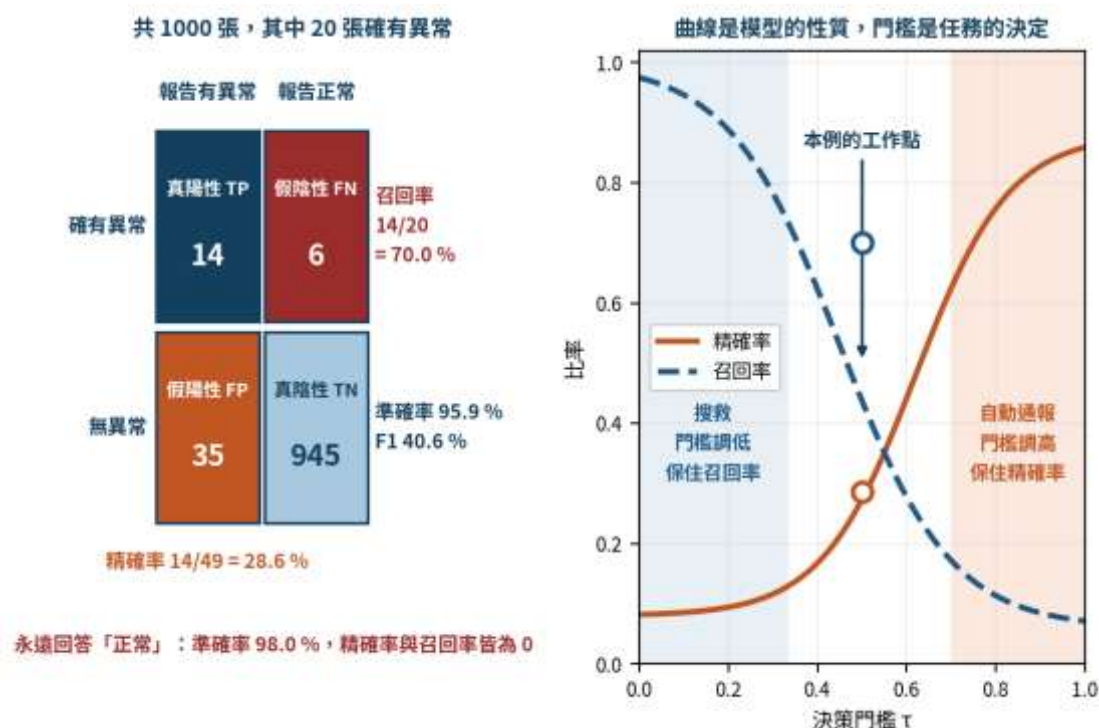


圖 26-5 混淆矩陣、三個指標與門檻的取捨。

## 26-6 捷徑學習：它學到的不是你想教的

### 【先講白話】

模型會找出最省力的那條規律，而那條規律是你的資料給它的。

光線、陰影、背景、甚至檔名的順序——它都可能拿來當答案。

回到開場那個故事，把它講完整。

病株在下午拍、健康株在早上拍——於是「光線偏黃」與「有病」在那批資料裡完全相關。由 26-1 節的性質一，模型優化的是損失；而「看光線」比「看病斑」容易得多，損失下降得也快得多。它當然選了前者。

這種現象叫作捷徑學習，而它的特徵是：在訓練與測試資料上表現極好，一換場景就崩潰。

它之所以難以察覺，是因為第 26-2 節的問題會掩護它：如果測試集與訓練集來自同一批資料，那條捷徑在測試集上同樣有效，於是分數看起來完全正常。

在無人機的影像上，常見的捷徑至少有六種，值得逐一檢查：

光線與時段。兩類樣本在不同時間拍攝（開場的例子）。

背景與地點。所有陽性樣本都來自同一塊地，模型學會的是那塊地的紋理。

高度與尺度。陽性樣本拍得比較低、比較大，模型學會的是「大的就是陽性」。

設備差異。兩類樣本用不同的相機或不同的設定拍攝，模型學會的是感光元件的雜訊特徵。

標註習慣。標註者對某一類框得比較寬，模型學會的是框的大小。

以及最尷尬的一種：檔案順序。若資料依類別排序而訓練時未充分打散，模型可能學到與內容完全無關的順序特徵。

這六種的共同結構是同一件事：資料中存在一個與標籤相關、但與目標無關的線索。而模型沒有辦法分辨哪一個是「真正的原因」——它只看得到相關。

要對付它，有四個層次的做法。

第一層，預防：讓干擾因素與標籤脫鉤。

這是最有效、也最便宜的一層。具體做法是：每一類樣本都要涵蓋所有條件。病株與健康株都要在早上、中午、下午各拍一些；都要在不同的田、不同的相機上拍。這樣「光線」就無法預測「標籤」，捷徑自然消失。

**注意這與 26-4 節的涵蓋率是同一件事的兩面：**涵蓋率談的是分布的寬度，這裡談的是各條件在類別之間是否平衡。

第二層，檢出：用「應該失效」的測試找出它。

做法是刻意製造一組與訓練資料不同的測試——不同的田、不同的日期、不同的機體。如果分數大幅下降，那就是捷徑的徵狀（26-2 節的按地點分割正是為此）。

另一個更直接的手法：把懷疑的線索破壞掉再測一次。例如把影像轉成灰階再測——若分數暴跌，就表示模型高度依賴顏色；而那可能是合理的（病斑本來就靠顏色），也可能是捷徑（它在看光線）。這個測試不會給你答案，但它會告訴你該往哪裡查。

第三層，診斷：看模型在看哪裡。

有一些工具可以標示出「影像的哪些區域對這次判斷影響較大」。由第 25 章，那只是相關而不是理由，但它足以抓出明顯的捷徑——例如熱區全部落在天空或背景上。

第四層，接受：有些捷徑無法消除，但可以宣告。

如果某個條件在作業上永遠成立（例如這套系統只在特定的溫室內使用，光線恆定），那麼依賴那個條件並不是錯誤。錯誤的是沒有把它寫下來。由第 25 章的自主宣告：應明確載明「本模型僅適用於某某條件下」，並在條件超出時降級。

最後把這一章收束成一個可以帶走的檢查清單。當有人拿著一個漂亮的分數來找你，問這五個問題：

- 一、測試集是怎麼切的？是隨機切，還是按地點與日期切？（26-2 節）
- 二、測試集裡陽性樣本有幾個？十個和一千個，可信度差很多。（26-5 節）
- 三、這個數字是在哪一個門檻下算的？精確率與召回率各是多少？（26-5 節）
- 四、訓練資料涵蓋了哪些條件？各類別在這些條件上平衡嗎？（26-4、26-6 節）
- 五、在一個完全沒見過的地點與日期上測過嗎？結果差多少？（26-2、26-6 節）

這五個問題幾乎全部是關於資料的，而不是關於模型的——這正是本章的全部主張。

把捷徑學習的成因與四層對策畫在一起，就能看出為什麼第一層最重要（圖 26-6）：



圖 26-6 捷徑學習的成因與四層對策。

### 【安全警語】

本章為資料工程章節，其影響透過模型進入實機行為，下列要求適用於任何以學習模型支援飛行

或判讀的作業。一、以隨機分割取得的測試分數，不得作為部署依據。由 26-2 節，空拍影像的高重疊使隨機分割幾乎必然造成資料洩漏；部署前的評估須以不同地點、不同日期的資料進行，並在文件中載明分割方式。二、須載明評估的完整條件：門檻值、精確率、召回率、測試集的陽性樣本數與來源；僅提供準確率者，不得視為已完成評估（26-5 節）。三、決策門檻須由使用單位依兩種錯誤的代價決定，並記錄其理由；開發者不得自行以 F1 最佳化的結果作為作業門檻。四、模型的適用條件須明確宣告並可被檢查（第 25 章）：包含訓練資料涵蓋的天候、時段、地表、高度與設備範圍；作業條件超出宣告範圍時，系統應主動降級並通知操作者，而非照常輸出。五、預訓練模型的來源與授權須記錄，其訓練資料通常不可知，應視為系統的已知未知數並納入風險評估（第 29 章）。六、影像資料中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其蒐集、標註、保存、利用與提供須符合第 40 章之要求；標註工作外包時須確保資料在流程中受到保護，並限制可存取的人員。七、資料的取得須確認來源的授權條件與著作權，不得未經同意使用他人的影像或標註成果。八、測試集應自專案開始即切出並封存，不得在開發過程中反覆使用（26-2 節）。九、實際作業中判斷錯誤的案例應回收並補入資料集（圖 26-1 的回饋線），且回收過程同樣適用前述之隱私與授權要求。十、未成年讀者若參與資料蒐集，須有具備資格的成人在場並全程監督，且不得拍攝與任務無關的人員或私人空間。

## 案例研究

### 案例一 那個 96 % 的模型

【問題】某學生訓練稻熱病斑偵測模型，測試準確率達 96 %。移至另一塊田實測時，準確率掉到五成出頭，與隨機猜測相當。影像品質、飛行參數與處理流程均無異常。

【系統分析】兩個獨立的問題疊在一起，而兩個都出在資料，不在模型。第一，捷徑學習。由 26-6 節，病株樣本於下午拍攝、健康株樣本於次日上午拍攝，使「光線色溫」與「標籤」在資料中完全相關。模型優化的是損失（26-1 節），而由色溫判斷比由病斑紋理判斷容易得多，於是它學會了看光線。第二，資料洩漏掩護了第一個問題。由 26-2 節，該生以隨機分割切出測試集，而該批影像彼此高度重疊；測試集中每一張幾乎都有近似複本在訓練集內（例題 26-1）。因此那條捷徑在測試集上同樣有效，96 % 這個分數完全沒有暴露問題。第三，若當初有做「灰階測試」（26-6 節第二層），分數應會暴跌，問題早就會浮現。



【做法】第一，重新蒐集，讓干擾因素與標籤脫鉤（26-6 節第一層）：兩類樣本都在上午、中午、下午各拍，且都涵蓋不同的田區與同一台相機的相同設定。第二，改以地點與日期為單位分割資料，並把測試集封存（26-2 節）。第三，補做「應該失效」的測試：轉灰階後重測、以完全未見過的田區重測，觀察分數落差。第四，改用精確率與召回率報告結果，並說明門檻與陽性樣本數（26-5 節）。第五，建立後設資料紀錄（第 23 章），使日後可回答「我的資料涵蓋了哪些條件」。

【結果與限制】本案最後沒有更換模型架構，僅重新蒐集並重新分割資料，新田區上的表現即由五成出頭回到八成多，且換田仍可維持。這正是本章的核心主張：在無人機應用上，**資料的問題幾乎總是比模型的問題大**。限制在於：八成多的表現在不同任務下未必足夠，而其可接受與否須由門檻與代價分析決定（26-5 節）；本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定個人的實際紀錄。

## 案例二 那份標了三個月、卻不能用的資料

【問題】某單位委外標註一批共 3 萬張的巡檢影像，歷時三個月完成。以該資料訓練出的模型在邊界情況上表現極不穩定：同一類物件有時被偵測、有時被忽略，且信心值忽高忽低。檢視資料後發現，不同標註者對「多小算數」「部分遮蔽算不算」的判定明顯不同。

【系統分析】問題出在標註規範，而不是標註者。由 26-4 節，「這算不算」這類問題沒有唯一答案；若規範沒有明確定義邊界，不同的人必然給出不同的答案。而模型會忠實地學會那個不一致——由數學小教室第六項，標註一致性是模型表現的上限，人都無法穩定作答的地方，模型不可能穩定。第二，這個問題本來可以在第一週就發現。只要在正式標註前先讓兩人標同樣的兩百張並計算 Kappa（例題 26-3），就會看到一致性不足。而該單位直到三個月後、模型訓練完才發現。第三，成本結構使修正變得昂貴：三萬張已標完的資料若要全面重標，成本等同重做一次。

【做法】第一，立即建立標註規範：以文字定義每一類的邊界（最小尺寸、遮蔽比例、模糊程度），附上實際的正例與反例圖片，並明訂不確定時標為「不確定」而非強迫二選一（26-4 節）。第二，以分層抽樣的方式重標：不必全部重做，優先重標爭議最多的類別與邊界案例。第三，把一致性檢驗制度化：每一批標註開始前先做一輪 Kappa 檢驗，低於門檻就先修規範再開工。第四，在資料中保留「不確定」標籤並於訓練時排除，而非併入任一類。第五，重新評估模

型，並以精確率與召回率報告（26-5 節），觀察邊界情況的表現是否改善。

【結果與限制】本案顯示：標註是一項需要設計的工程，不是一項可以直接外包的勞務。而一致性檢驗的成本極低——兩百張、兩個人、半天——卻能避免三個月的返工。限制在於：部分類別的模糊性是本質性的，無法靠規範完全消除；此時應接受較低的一致性並在成果說明中載明，而非強行提高標註者之間的表面一致。本案的資料量與時程均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例都把時間花在錯的地方。案例一花時間調模型，問題卻在資料的蒐集設計；案例二花三個月標註，問題卻在開工前沒花半天做的一致性檢驗。而它們有一個共同的結構：問題發生在最前面的環節，卻要到最後一個環節才被發現。這與第 23 章「低品質預檢」的教訓完全一致——在最前面多花的那一點時間，換掉的是後面幾十倍的返工。這一章可以為它補上一個具體版本：在開始訓練之前，先做三件事——量一次標註一致性、盤一次資料涵蓋、切一次按地點分割的測試集。三件事加起來不到一週，而它們決定了這個專案後面幾個月是否值得。

## 實作活動

三級活動皆不需要訓練模型；第三級需要相機或無人機與合格成人監督。

### Level 1 用試算表做一張評估與門檻計算表（免器材）

目標：把 26-5 節的四格表變成一張可以直接拿來檢驗任何模型報告的工具。

步驟：

一、建立輸入欄：TP、FP、FN、TN。

二、建立計算欄：準確率、精確率、召回率、F1，以及陽性比例  $\pi$  與「全部答陰性」的基準準確率  $1 - \pi$ 。

三、用例題 26-4 驗證你的表（應得 95.9 %、28.6 %、70.0 %、40.6 %，基準 98.0 %）。

四、加一欄自動警示：當準確率低於基準準確率時，顯示「這個模型不如什麼都不做」。

五、做一組門檻模擬：假設門檻由低到高時 TP 由 18 降到 8、FP 由 90 降到 6（FN 隨之由 2 升到 12），計算各門檻下的三個指標並畫成曲線。



六、做一次代價分析：設一次漏檢的代價為一次誤報的 10 倍，計算各門檻下的總代價並找出最低點；再把倍率改為 0.2 倍，看看最低點移到哪裡。

記錄：完整試算表、門檻曲線、以及兩種代價倍率下的最佳門檻。

討論：代價倍率由 10 改成 0.2 時，最佳門檻往哪個方向移動？這對應到什麼樣的任務？

## Level 2 寫一份標註規範並量一次一致性

目標：親身體驗 26-4 節那句「標註一致性是模型表現的上限」。

步驟：

一、取一批影像（自己拍的、公開的空拍照、甚至網路地圖的截圖皆可，須確認授權條件），選定一個要標註的目標（車輛、樹冠、屋頂、水域皆可）。

二、先不寫規範，請兩位同學各自獨立標註同樣的 100 張。

三、計算簡單一致率與 Kappa 係數（例題 26-3）。

四、把不一致的案例全部挑出來分類：是大小的界線？是部分遮蔽？是模糊程度？是「一個還是多個」？

五、針對每一種爭議寫下明確的判定準則並附圖例，形成一份一頁的標註規範；明訂不確定時標為「不確定」。

六、再請同樣兩人依規範標註另外 100 張，重新計算 Kappa，比較前後差異。

記錄：兩輪的一致率與 Kappa、爭議案例的分類統計、以及那一頁標註規範。

討論：Kappa 提高了多少？還有哪一類爭議無法靠規範解決？那一類該怎麼處理？

## Level 3 自己製造一次捷徑學習

目標：親手做出開場那個 96 %，再親手拆穿它。

安全前提：若使用實機拍攝，須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、全程目視；不得拍攝與任務無關的人員、車牌或私人空間（第 40 章）。地面拍攝則無此限制。

步驟：

一、選兩類容易分辨的物件（例如紅色與藍色的積木、或兩種不同的葉子）。

二、刻意製造捷徑：把 A 類全部在上午靠窗拍、B 類全部在傍晚開燈拍，各 100 張。

三、以隨機分割切出訓練與測試（此處刻意用錯的方法），使用任何可取得的開放影像分類工具訓練，記錄測試分數。

四、拆穿它：（甲）把測試影像轉成灰階再測一次；（乙）在相反的光線條件下各補拍 20 張當作新測試集，再測一次。記錄兩次分數的落差。

五、修正：把兩類都在兩種光線下各拍 100 張，重新訓練，再做一次第四步的兩項測試。

六、比較四組分數（原始測試 / 灰階 / 新光線 / 修正後），並用一段文字說明你看到了什麼。

記錄：四組分數的對照表、拍攝條件的完整紀錄（後設資料）、以及一段兩百字的說明。

討論：灰階測試與新光線測試，哪一個更早暴露問題？如果你只能做一項，你會做哪一項？

| 層級      | 所需資源                | 產出                  |
|---------|---------------------|---------------------|
| Level 1 | 試算表軟體               | 評估與門檻計算表、兩種代價下的最佳門檻 |
| Level 2 | 一批影像、兩位同學           | 兩輪一致性數據與一頁標註規範      |
| Level 3 | 相機或實機、開放影像工具、合格成人監督 | 四組分數的對照與捷徑學習的實證     |

表 26-3 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法               | 為什麼不對                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| 「資料愈多愈好」           | 同一條件下加厚不會提高涵蓋率。決定可靠範圍的是分布的寬度（例題 26-2）。 |
| 「隨機切八二就好了」         | 空拍影像相鄰重疊八成，測試集幾乎必然有訓練集的近似複本（例題 26-1）。  |
| 「測試準確率 96 %，可以上線了」 | 要問門檻、精確率、召回率、陽性樣本數，以及測試集怎麼切（26-5 節）。   |
| 「驗證誤差比訓練誤差低，表示     | 那幾乎總是資料洩漏的徵狀，應先懷疑分割（26-3 節）。           |

| 常見說法                   | 為什麼不對                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| 模型很好」                  |                                                   |
| 「先做資料增強再分割比較方便」        | 旋轉版與原版分落兩邊，是最直接的洩漏（26-2 節）。                       |
| 「標註很簡單，外包就好」           | 邊界情況沒有唯一答案。沒有規範時 Kappa 常低於 0.6，而那是模型的上限（例題 26-3）。 |
| 「兩個人一致率 84%，很高了」       | 其中 58% 是隨機也會一致的部分，扣掉後 Kappa 只有 0.62（例題 26-3）。     |
| 「準確率是最重要的指標」           | 在不平衡資料上，什麼都不做就有 98%。要看精確率與召回率（例題 26-4）。           |
| 「F1 高就選那個門檻」           | F1 假設兩種錯誤同樣重要。門檻應由兩種錯誤的代價決定（26-5 節）。              |
| 「模型泛化不好，換個更大的模型」       | 在無人機應用上，資料的問題幾乎總是比模型的問題大（案例一）。                    |
| 「它在測試集上很準，所以它學到了正確的特徵」 | 捷徑在同源的測試集上同樣有效，分數看起來完全正常（26-6 節）。                 |
| 「預訓練模型拿來用就好」           | 它帶著你不知道的訓練資料與偏差，應記錄為系統的已知未知數（26-1 節、第 29 章）。      |

表 26-4 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之統計與機率關係屬標準結果；模型架構、訓練框架與工具的世代更替極快，本章一律以原理表達，不介紹特定工具。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, \*Deep Learning\*, MIT Press. ——訓練、損失、正則化與泛化的理論基礎，對應 26-1 與 26-3 節。

[2] T. Hastie, R. Tibshirani and J. Friedman, \*The Elements of Statistical Learning\*, Springer. ——模型

選擇、交叉驗證與評估指標的標準參考，對應 26-2 與 26-5 節。

[3] R. Geirhos et al., "Shortcut Learning in Deep Neural Networks," \*Nature Machine Intelligence\*. ——捷徑學習的系統性整理，對應 26-6 節。

[4] J. Cohen, "A Coefficient of Agreement for Nominal Scales," \*Educational and Psychological Measurement\*. ——Kappa 係數的原始文獻，對應例題 26-3。

[5] D. Sculley et al., "Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems," \*NeurIPS\*. ——說明機器學習系統中資料與流程所累積的隱性成本，對應案例二。

[6] 本書第 18 章（航線與重疊率）、第 21 章（誤報與告警）、第 23 章（成果、後設資料與資料治理）、第 24 章（機上推論與漏檢）、第 25 章（分布外與學習的限制）、第 27 至 29 章（感知、決策與驗證）、第 40 章（隱私與個資）。

---

## 章末小結

第一，訓練就是「猜、比對、修正」重複很多次，而它優化的是損失，不是你的目的。若「看光線」比「看病斑」更能讓損失下降，它就會去看光線——這不是錯誤，是它被要求做的事。

第二，在無人機的應用上，**資料的問題幾乎總是比模型的問題大**。換更強的模型通常換來幾個百分點；修好一個資料問題可能換來幾十個百分點（案例一）。

第三，測試集必須是真正沒被看過的，而空拍影像特別容易搞砸。相鄰影像重疊八成，隨機分割下測試影像至少有一個鄰居在訓練集的機率是 99.999999 %（例題 26-1）——那個分數衡量的是記憶，不是泛化。

第四，正確的切法是按「獨立的單位」切：整趟飛行、或更嚴格地按地點與日期。代價是分數會變難看，但那個難看的分數才是真的。

第五，驗證誤差比訓練誤差低，不是好消息，是洩漏的徵狀。而驗證誤差觸底回升的那一點，就是該停下來的地方。

第六，**多樣性比數量重要**。36 種條件組合、每種 200 筆就是 7200 筆；而 5000 筆全部集中在 4 種組合，涵蓋率只有 11 %，再加 5000 筆同條件的資料，涵蓋率一張也不會增加（例題 26-2）。

第七，**標註是工程，不是勞務**。簡單一致率 84 % 聽起來很高，但其中 58 % 是隨機也會一致的，扣掉後 Kappa 只有 0.62（例題 26-3）。而標註一致性是模型表現的上限。

第八，準確率在不平衡任務上幾乎總是誤導。一千張裡二十張異常，**什麼都不做就有 98 %**；而一個認真工作的模型只有 95.9 % ( 例題 26-4 )。要看的是精確率與召回率。

第九，**門檻是任務的決定，不是技術的決定**。取捨曲線是模型的性質，但「該訂在哪裡」取決於漏檢與誤報各值多少——搜救往左調，自動通報往右調。**F1 適合比較模型，不適合決定門檻**。

第十，捷徑學習是資料的問題，不是模型的問題。光線、背景、尺度、設備、標註習慣、甚至檔案順序，都可能成為那條比真正特徵更省力的路。而同源的測試集會完全掩護它。

第十一，對付捷徑的四層裡，第一層最有效也最便宜：讓各類別在所有條件上都平衡，使干擾因素無法預測標籤。無法消除的，就明確寫入適用條件並在超出時降級 ( 第 25 章 )。

第十二，帶走這五個問題。測試集怎麼切？陽性樣本幾個？門檻多少、精確率與召回率各多少？訓練資料涵蓋哪些條件、各類別平衡嗎？在全新的地點與日期上差多少？五個問題幾乎全部是關於資料的——這正是本章的全部主張。

把這一章放回第六篇的位置：第 25 章說明了學習系統做不到什麼，這一章說明那些限制在工程上具體長什麼樣，以及哪些部分其實是做得好的。兩章合起來是一句話：模型的能力與模型的危險，都來自同一個地方——你給它的資料。

接下來，**第 27 章要進入第一個具體的能力：看**。偵測、追蹤、分割——機器如何從一張影像變出「那裡有一個東西、它是什麼、它在動」。而這一章的每一條教訓，都會在那裡再出現一次。

**第 27 章：機器視覺與目標偵測——從畫面到物件。**

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [ 觀念 ]

為什麼說「模型優化的是損失，不是你的目的」？請用開場的例子說明後果。

**提示** | 想想它調整參數的方向是由什麼決定的。

**參考解答** | 訓練的每一步都朝著使損失下降最快的方向調整參數 ( 26-1 節 )。損失只衡量「答案對不對」，它不知道你希望模型憑什麼判斷。開場的例子裡，病株在下午拍、健康株在上午拍，使「光線

色溫」與標籤完全相關；由色溫判斷比由病斑紋理判斷容易得多、損失下降得也快得多，於是模型選了前者。後果是：在同源資料上表現極好（96 %），換到新的田就崩潰（五成出頭）——因為那條規律在新資料上不再成立（26-6 節）。

## 習題 2 [觀念]

驗證集與測試集都不參與參數更新，為什麼還要分成兩份？

**提示** | 想想你用驗證集做了什麼事。

**參考解答** | 因為驗證集參與了「決策」：選哪個模型、跑幾輪、學習率多少、用哪組資料增強。每做一次這樣的選擇，就等於對驗證集做了一點點擬合。試了二十組設定、挑出在驗證集上最好的那一組，那個分數已經是被挑選過的、樂觀的數字。測試集的存在，就是為了提供一個沒有被這樣挑選過的估計，因此它必須只在最後使用一次（26-2 節）。若反覆用測試集調整設計，即使每次只看一眼分數，看了二十次之後也已經對它做了人工的擬合。

## 習題 3 [觀念]

為什麼說「標註一致性是模型表現的上限」？

**提示** | 想想模型的答案是從哪裡學來的。

**參考解答** | 模型的正確答案完全來自標註。若兩位標註者對同一類邊界情況的判定不一致，那麼資料中對同樣的輸入就存在互相矛盾的答案。模型能做的只有在矛盾之間取一個折衷——表現為在邊界情況上搖擺、信心值忽高忽低（案例二）。因此人都無法穩定回答的地方，模型不可能比那更穩定。這也導出一條實務上的順序：標註一致性應該在訓練之前先量（例題 26-3 只需兩人、兩百張、半天），而不是在模型表現不佳之後才回頭找原因。

## 習題 4 [計算]

某任務的影像航向重疊 70 %、旁向重疊 50 %，以 7:3 分割訓練與測試。求（一）每張影像的近似鄰居數；（二）某張測試影像至少有一個鄰居落在訓練集的機率。

**提示** |  $n \approx 1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ ； $1 - (1-r)^{n_{\text{鄰}}}$ 。

**參考解答** | （一） $n \approx 1 \div (0.3 \times 0.5) = 1 \div 0.15 \approx 6.67 \rightarrow$  鄰居約 5.67 張；（二） $1 - 0.3^{5.67} \approx 1 - 0.00109 \approx 99.89\%$ 。即使重疊率較低、測試集比例較高，隨機分割仍然幾乎必然洩漏。

## 習題 5 [計算]

某任務的條件為：天候 4 種、時段 3 種、高度 2 種、地表 5 種，每種組合至少需 150 筆。求（一）

組合數與所需資料量；(二)若目前擁有的資料涵蓋 18 種組合，涵蓋率為何？(三)若再增加一個「兩種機型」的條件，組合數變成多少？

提示 |  $C = k_1 \times k_2 \times \dots$  ;  $N = C \times n_0$  。

參考解答 | (一)  $C = 4 \times 3 \times 2 \times 5 = 120$  種 ;  $N = 120 \times 150 = 18000$  筆 ; (二)  $18 \div 120 = 15\%$  ; (三)  $120 \times 2 = 240$  種，所需資料量倍增為 36000 筆。注意第(三)小題：多考慮一個條件，工作量就加倍——這與第 25 章的規則爆炸是同一個乘法原理。

#### 習題 6 [計算]

兩位標註者各自標註 300 張影像，一致者 246 張。甲標為陽性的比例為 20%，乙為 24%。求簡單一致率、隨機一致率與 Kappa 係數。

提示 |  $p_e = q_1 q_2 + (1 - q_1)(1 - q_2)$  ;  $\kappa = (p_o - p_e) / (1 - p_e)$  。

參考解答 |  $p_o = 246 \div 300 = 0.82$  ;  $p_e = 0.20 \times 0.24 + 0.80 \times 0.76 = 0.048 + 0.608 = 0.656$  ;  $\kappa = (0.82 - 0.656) \div (1 - 0.656) = 0.164 \div 0.344 \approx 0.477$ 。一致率 82% 看起來還行，但 Kappa 不到 0.5，表示標註規範需要明顯的修正。

#### 習題 7 [計算]

某模型在 2000 張測試影像上，其中真正含異常者 50 張。結果為 TP = 32、FP = 120。求(一)FN 與 TN；(二)準確率、精確率、召回率、F1；(三)與「全部答正常」的基準比較。

提示 | 先補完四格，再套三個定義。

參考解答 | (一)  $FN = 50 - 32 = 18$  ;  $TN = 2000 - 32 - 18 - 120 = 1830$  ; (二) 準確率 =  $(32 + 1830) \div 2000 = 93.1\%$  ;  $P = 32 \div 152 \approx 21.1\%$  ;  $R = 32 \div 50 = 64.0\%$  ;  $F1 = 2 \times 0.211 \times 0.640 \div 0.851 \approx 31.7\%$  ; (三) 全部答正常的準確率 =  $1950 \div 2000 = 97.5\%$ ，比這個模型還高 4.4 個百分點——再次說明準確率在不平衡任務上不可用。

#### 習題 8 [計算]

承上題的模型。若把門檻調低，TP 升至 44、FP 升至 400。求新的精確率、召回率與 F1，並說明哪一種任務適用此設定。

提示 | 門檻調低 → 報得多。

參考解答 |  $FN = 50 - 44 = 6$  ;  $P = 44 \div 444 \approx 9.9\%$  ;  $R = 44 \div 50 = 88.0\%$  ;  $F1 = 2 \times 0.099 \times 0.880 \div 0.979 \approx 17.8\%$ 。召回率由 64% 升到 88%，但每報十次只有一次是真的。適用於漏檢代價



遠高於誤報代價的任務，例如搜救；而由第 21 章，這個誤報率在一般巡檢上會很快耗盡使用者的信任。注意 F1 反而下降——這正說明 F1 不適合用來決定門檻（26-5 節）。

## 習題 9 [設計]

你要為「校園樹木健康狀況判讀」蒐集訓練資料。請寫出你的蒐集設計，並說明你怎麼避免捷徑學習。

**提示** | 先列條件表，再檢查各類別在條件上是否平衡。

**參考解答** | 第一步，列條件表（26-4 節）：天候（晴 / 陰）、時段（上午 / 正午 / 下午）、季節（至少兩季）、樹種（校內主要的三至四種）、拍攝高度（兩種）。組合數 =  $2 \times 3 \times 2 \times 4 \times 2 = 96$  種，若每種至少 100 筆，需約 9600 筆——這個數字說明必須做取舍：可先合併影響較小的條件（例如高度），把重點放在天候、時段與季節。第二步，避免捷徑的關鍵在平衡而非數量（26-6 節第一層）：健康樹與異常樹都必須在每一種天候、時段、季節下各拍一些；絕對不可以「異常的在某一天集中拍、健康的在另一天拍」。同理，兩類都要涵蓋所有樹種與所有拍攝地點，避免模型學到「某一區的樹就是異常」。第三步，分割方式：以地點與日期為單位切（26-2 節），測試集取自完全未曾用於訓練的區域與日期。第四步，後設資料：每筆資料記錄時間、地點、樹種、天候、高度與設備（第 23 章），否則事後無法盤點涵蓋率。第五步，標註規範：先寫規範、先量 Kappa 再開工（例題 26-3）。另須注意：校園拍攝可能拍到師生，其蒐集與利用須符合第 40 章之要求，且應避免拍攝與任務無關的人員。

## 習題 10 [設計]

有廠商向你的單位推銷一套模型，宣稱「測試準確率 98.5 %」。請寫出你會問的問題，並說明每一個問題的理由。

**提示** | 本章最後那五個問題。

**參考解答** | 第一，測試集是怎麼切的？若為隨機分割，在空拍影像上這個數字沒有意義（例題 26-1）；應要求以不同地點與日期分割的結果。第二，測試集裡陽性樣本有幾個？若只有十幾個，召回率的每一階都是好幾個百分點，統計上不可靠（26-5 節）。第三，這個數字是在哪一個門檻下算的？精確率與召回率各是多少？只給準確率等於沒有評估——在不平衡任務上，什麼都不做就可能有 98 %（例題 26-4）。第四，訓練資料涵蓋了哪些條件？各類別在這些條件上平衡嗎？這決定了它的適用範圍，也是捷徑學習最可能藏身的地方（26-4、26-6 節）。第五，在一個完全沒見過的地點與日期上測過嗎？差多少？這個落差本身就是最重要的一項資訊（26-2 節數學小教室第五項）。另外還應要求兩件事：明確的適用條件宣告與超出時的降級行為（第 25 章）、以及預訓練模型的來源與授權說明（26-1 節）。最後提醒：驗收指標不該只有準確率，更實用的是第 25 章的介入率——每小時需要人處理幾次。



## 第 27 章

# 機器視覺與目標偵測：從畫面到物件

*Machine Vision and Object Detection: From Frames to Objects*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 影像分類、目標偵測、語意分割、實例分割、多目標追蹤、邊界框、交集比聯集 (IoU)、非極大值抑制 (NMS)、小目標、尺度變化、資料關聯、身分切換、遮擋、去重複、地理定位、平均精度 (AP / mAP)、任務指標

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之幾何與統計關係為標準結果；所有像素數、偵測率、指標數值與處理速率皆為示意值，實際表現隨模型、資料與場景差異極大，須以實測為準。影像中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其偵測、追蹤、保存與利用須符合第 40 章之要求；本章不提供任何可用於追蹤特定人員、規避監控或未經同意之身分辨識的技術內容。

## 叫獸開講

有一組學生做河岸垃圾盤點，很認真。

他們飛了一趟、跑完模型，然後興奮地跟我說：「老師，這段河岸有三百零四堆垃圾！」

我問：你們怎麼算出三百零四的？

「模型輸出了三百零四個框啊。」

我們一起走了一趟那段河岸，實際數出來的是四十一堆。

模型沒有錯。它在每一張影像上都正確地框出了它看到的東西。

錯的是那個加總。

由第 24 章，一個地面目標在畫面中會停留好幾秒，而系統每秒推論好幾次——所以同一堆垃圾被框了七、八次，而他們把每一次都當成一堆。

三百零四除以四十一，大約是七點四——那正好就是每個目標被看到的平均次數。

這一章要處理的，就是從「模型輸出了一堆框」到「這段河岸有幾堆垃圾」之間，那段沒有人告

訴你的路。

先把這條路上的四個階段說清楚，因為它們常被混為一談：

分類回答「這張影像裡有沒有」；偵測回答「有幾個、各在哪裡」；分割回答「它的形狀與面積」；追蹤回答「這一幀的它，跟上一幀的它，是不是同一個」。

而那組學生真正缺的是第四個。他們做完了偵測，就直接跳到了「有幾堆」——中間少了「同一個東西不要算兩次」這一步。

這一章也會回答一個第 24 章留下來的問題：為什麼小目標這麼難。

第 22 章給了 GSD、第 24 章給了輸入解析度的取捨，而這一章要把它們接起來算一次完整的帳：一個一公尺出頭的目標，在六十公尺高空的影像上有五十幾個像素；而把影像縮到模型的輸入尺寸之後，只剩九個像素——那已經低於任何偵測模型的下限（例題 27-2）。

空拍的視角還帶來三個一般影像沒有的困難：

第一，目標很小。這是上面那條鏈路的直接後果。

第二，俯視。絕大多數現成的模型是用地面視角的照片訓練的——從上往下看的車、人、樹，長得跟側面看完全不同。由第 26 章，那是一個分布外的問題。

第三，尺度變化極大。同一趟任務裡，飛在三十公尺與八十公尺時，同一個東西的像素大小差了將近三倍。

最後說一件關於評估的事，它會在最後一節展開，但值得先放在這裡：偵測的標準指標，未必是你的任務指標。

偵測領域常用的分數，衡量的是「框畫得準不準」——框要與真實位置重疊到一定程度才算命中。但那組學生真正在意的是「有幾堆」，框歪一點完全不影響。

反過來，如果任務是量垃圾堆的面積，那框的精確度就很重要。所以指標要跟著任務走，而不是跟著論文走——這是第 26 章那句「門檻是任務的決定」在這一章的延伸。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，分類、偵測、分割、追蹤各自回答什麼問題？代價差多少？

第二，偵測輸出的那些框是怎麼來的？重疊的框怎麼處理？

第三，為什麼空拍的小目標這麼難？可以怎麼算出「夠不夠」？

第四，怎麼從一堆框算出「有幾個」？怎麼評估才對得上任務？

最後補一句那組學生的後續。他們沒有換模型，只加了兩件事：把每一個框的中心投影到地面座標（用第 23 章的方法），然後把三公尺以內的框視為同一堆。

三百零四變成四十三——與實地數出來的四十一只差兩堆。而那兩堆的差異來自兩個靠得很近、被誤併成一堆的目標。這個誤差他們寫進了報告，而那份報告比原本那個三百零四有用一百倍。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出分類、偵測、分割、追蹤各自回答什麼問題<br>說出邊界框的三個組成<br>說出 IoU 在做什麼<br>說出為什麼偵測到的框數不等於目標數               |
| 我能解釋    | 解釋非極大值抑制為什麼需要，以及它的門檻怎麼影響結果<br>說明空拍視角帶來的三個困難<br>解釋追蹤中的身分切換為什麼會發生<br>說明為什麼標準偵測指標未必是任務指標 |
| 我能設計與驗證 | 由 GSD 與輸入解析度估算目標的可偵測性並反推飛行高度<br>計算 IoU 並依門檻判定命中<br>設計去重複的方法並估算其誤差<br>依任務選定評估方式與門檻     |

表 27-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞   | 一句話定義              |
|------|--------------------|
| 影像分類 | 判斷整張影像屬於哪一類，不指出位置。 |

| 名詞           | 一句話定義                       |
|--------------|-----------------------------|
| 目標偵測         | 找出影像中每一個目標的位置與類別。           |
| 語意分割         | 為每一個像素標上類別，但不區分個體。          |
| 實例分割         | 為每一個像素標上類別，且區分不同的個體。        |
| 多目標追蹤        | 在連續畫面中維持同一個目標的身分。           |
| 邊界框          | 包住目標的矩形，由位置、大小、類別與信心值描述。    |
| 交集比聯集 (IoU)  | 兩個框重疊面積除以兩者合併面積，用來衡量框得準不準。  |
| 非極大值抑制 (NMS) | 在多個重疊的候選框中只保留信心最高的那一個。      |
| 小目標          | 在模型輸入上只有極少像素的目標，是空拍最主要的困難。  |
| 尺度變化         | 同一類目標因高度不同而在影像上呈現大小差異。      |
| 資料關聯         | 把這一幀的偵測結果對應到上一幀的目標。         |
| 身分切換         | 追蹤過程中兩個目標的編號互換或被重新編號。       |
| 遮擋           | 目標被其他物體擋住而暫時看不見。            |
| 去重複          | 把同一個實體在多幀或多框中的重複結果合併為一筆。    |
| 地理定位         | 把影像中的位置換算成地面座標。             |
| 平均精度 (AP)    | 在各種門檻下精確率與召回率的整體表現，以單一數值表示。 |
| 任務指標         | 直接對應使用者所要回答之問題的衡量方式。        |

表 27-2 本章核心名詞一句話定義。

## 27-1 四個層次，四個問題

### 【先講白話】

有沒有、在哪裡、什麼形狀、是不是同一個——這是四個不同的問題。

而它們的代價差好幾倍，所以要先問清楚任務需要哪一層。

「用 AI 看影像」是一句太籠統的話。實務上它至少對應四種不同的工作，而它們在標註成本、

運算量與可靠度上差異很大。

第一層：分類。輸入一張影像，輸出一個類別。它回答「這張影像裡有沒有」，但不告訴你在哪裡、有幾個。

它是四層裡最便宜的：標註只要一個標籤、運算量最小、資料需求也最少。而在很多任務上它其實就夠了——例如「這一格田區需不需要人去看」，你並不需要知道病斑的精確位置。

這一點值得強調，因為它最常被忽略：能用分類解決的，不要用偵測。

第二層：偵測。輸出每一個目標的邊界框、類別與信心值。它回答「有幾個、各在哪裡」。

代價明顯上升：標註要一個一個框、運算量較大、而且它會帶來一整套新的問題（重疊框、小目標、重複計數），這一章後面幾節處理的就是這些。

第三層：分割。輸出每一個像素的類別。

語意分割只分類別（這片是水、那片是植被）；實例分割還區分個體（這是第一棵樹、那是第二棵）。它回答「形狀與面積」。

代價最高：標註一張影像可能要幾十分鐘（由第 26 章，標註一致性的問題在這裡也最嚴重——邊界該畫在哪裡，兩個人的答案常常不同）。但如果任務是量面積、算覆蓋率、估產量，那就非它不可。

第四層：追蹤。在連續的畫面之間維持同一個目標的身分。它回答「這一幀的它，跟上一幀的它，是不是同一個」。

注意追蹤不是取代偵測，而是疊在偵測之上：先偵測，再把各幀的結果串起來（27-4 節）。而開場那組學生缺的正是這一層。

把四層排在一起，選擇的方法就很清楚了：從任務的問題往回推。

「這一區需不需要處理？」→ 分類就夠。

「有幾個？各在哪裡？」→ 偵測。

「面積多大？覆蓋率多少？」→ 分割。

「它往哪裡移動？同一個東西不要算兩次。」→ 追蹤（疊在偵測上）。

最後補一個實務上的階層策略，它與第 24 章的分層完全一致：先用便宜的篩，再用貴的算。

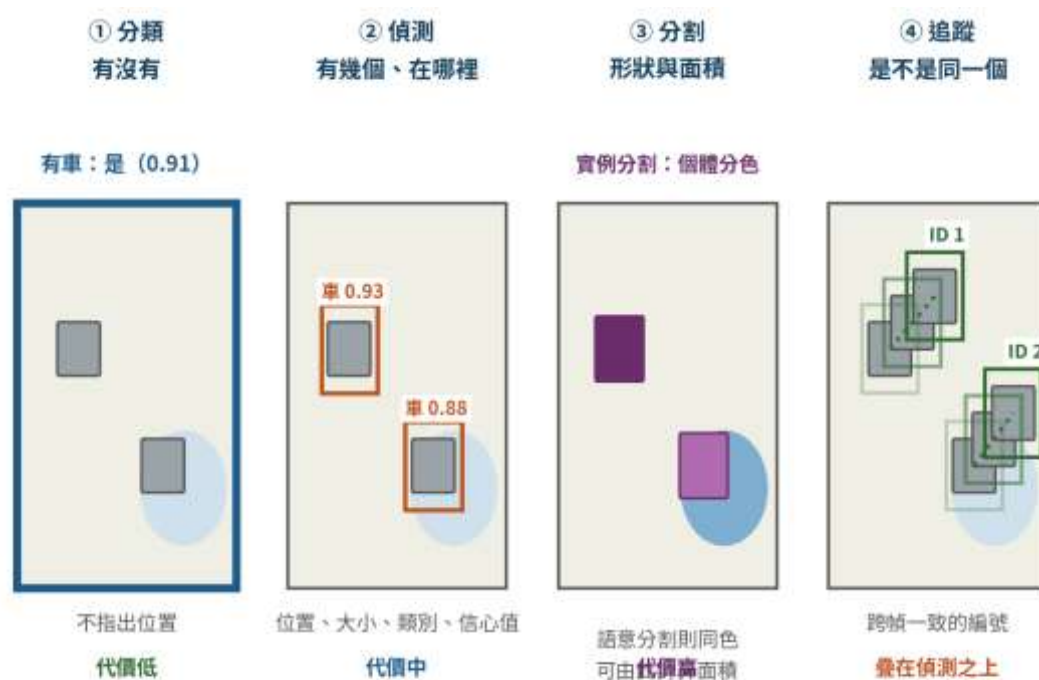


先用分類快速掃過整批影像，找出「可能有東西」的那一小部分；再只對那一部分做偵測或分割。  
由第 24 章，這正是「先粗後細」在任務層的版本——而它同時省下運算、標註與人的時間。

| 層次 | 回答什麼問題   | 輸出                   | 代價與適用時機                  |
|----|----------|----------------------|--------------------------|
| 分類 | 這張影像裡有沒有 | 一個類別 ( + 信心值 )       | 最便宜。能用分類解決的就不要用偵測        |
| 偵測 | 有幾個、各在哪裡 | 多個邊界框 + 類別 + 信心值     | 標註要逐個框；帶來重疊框、小目標與重複計數的問題 |
| 分割 | 形狀與面積    | 每個像素的類別 ( 實例分割另分個體 ) | 標註最貴、一致性最難；量面積或覆蓋率時非它不可  |
| 追蹤 | 是不是同一個   | 跨幀一致的身分編號            | 疊在偵測之上；計數與移動分析必須有這一層     |

表 27-3 四個層次的比較 ( 為特性對照，非優劣排序 )。

把四層畫在同一張影像上，它們各自產出什麼就一目了然了 ( 圖 27-1 )：



能用分類解決的就不要用偵測；先以分類篩選，再對可疑部分做偵測

圖 27-1 視覺任務的四個層次與各自的輸出。

## 27-2 那些框是怎麼來的

### 【先講白話】

模型會對同一個目標吐出好幾個重疊的框，再留下信心最高的那一個。

而「重疊多少算同一個」由 IoU 門檻決定——它是你自己訂的。

偵測模型的輸出不是「三個目標」，而是「幾百個候選框，各自帶著信心值」。從候選框到最終結果，中間有兩道處理，而兩道都有一個你必須自己訂的門檻。

第一道：信心值門檻。由第 26 章，低於門檻的候選框被丟掉。這一道決定了精確率與召回率的取捨。

第二道：非極大值抑制 (NMS)。剩下的框裡，同一個目標通常被好幾個框重複框住（位置略有偏移、大小略有不同）。NMS 的做法是：留下信心最高的那一個，把與它重疊太多的其他框全部刪掉。

而「重疊太多」需要一個量化的定義，那就是 IoU。

$\text{IoU (交集比聯集)} = \text{兩個框重疊的面積} \div \text{兩者合起來涵蓋的面積}$ 。

它的值介於 0 與 1 之間：完全重合是 1，完全不相交是 0。而 IoU 0.5 大致對應「兩個框看起來有明顯的重疊，但邊界差得不少」（例題 27-1）。

IoU 在這一章出現兩次，用途完全不同，千萬不要混淆：

在 NMS 裡，IoU 用來判斷「兩個預測框是不是指同一個目標」。

在評估裡（27-6 節），IoU 用來判斷「一個預測框算不算命中某個真實目標」。

兩個門檻可以、而且通常應該取不同的值。

NMS 的門檻怎麼訂？這是一個取捨，而且在空拍上特別敏感。

門檻訂得低（例如 0.3）：稍微重疊就被刪掉 → 同一個目標不會出現兩個框，但真正靠得很近的兩個目標會被誤併成一個。

門檻訂得高（例如 0.7）：要重疊很多才刪 → 靠得近的目標能分開，但同一個目標容易留下重複的框。

而空拍的場景恰好最難處理：從上往下看，目標常常密集排列（停車場的車、果園的樹、河岸的垃圾堆）。這時候兩種錯誤都會同時發生。

實務上的處理方向有三個：

第一，提高解析度（飛低或用更長的焦距，第 22 章），讓目標在影像上分得更開。

第二，針對密集場景調整 NMS 的做法——例如不直接刪除重疊的框，而是依重疊程度降低其信心值，把最終的取捨留到後面。

第三，也是最實用的一條：把去重複移到地面座標上做（27-5 節）。在影像上分不開的兩個目標，換算到地面之後可能相距兩公尺——而兩公尺是一個明確、可解釋、與相機無關的判準。

最後說一個常被忽略的細節：框本身是有限制的表示法。

一個矩形無法描述傾斜的細長物體（倒下的電線桿、斜向的船），框裡會包含大量的背景。在需要精確位置或面積時，應改用旋轉框或分割（27-1 節）——而這會改變標註成本與模型選擇，是設計階段就要決定的事。

### 【數學小教室】IoU 的定義與非極大值抑制

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、IoU 的定義。

設兩個軸向對齊的矩形 A 與 B：

$$\text{交集寬} = \max(0, \min(x_2^A, x_2^B) - \max(x_1^A, x_1^B))$$

$$\text{交集高} = \max(0, \min(y_2^A, y_2^B) - \max(y_1^A, y_1^B))$$

$$\text{交集面積 } I = \text{交集寬} \times \text{交集高}$$

$$\text{聯集面積 } U = \text{面積}(A) + \text{面積}(B) - I$$

$$\text{IoU} = I / U$$

二、幾個有用的參考值。

· 兩個同樣大小的框，若中心偏移為邊長的一半 → IoU 約 **0.33**

· 偏移為邊長的四分之一 → IoU 約 **0.60**

· 一個框是另一個的兩倍大且同心 → IoU = **0.5**

注意最後一項：IoU 0.5 可能是「位置對但大小差一倍」，也可能是「大小對但位置偏了」。單一個 IoU 值不足以說明錯在哪裡。

三、非極大值抑制的步驟。

(一) 把所有候選框依信心值由高到低排序。

(二) 取出信心最高的一個，放入結果。

(三) 刪除所有與它的 IoU 高於門檻  $\tau_{\text{NMS}}$  的其餘候選框。

(四) 在剩下的框中重複 (二)、(三)，直到沒有候選框。

四、兩個門檻要分開。

$\tau_{\text{NMS}}$ ：判斷兩個「預測框」是否指同一目標 (本節)。

$\tau_{\text{評估}}$ ：判斷一個預測框是否命中某個「真實目標」(27-6 節)。

兩者的用途不同，取值也通常不同——把它們設成同一個數字沒有任何道理。

五、密集場景的取捨。

設兩個真實目標的框中心相距  $d$ 、框邊長為  $w$ ，則兩框的 IoU 隨  $d/w$  下降。當  $d/w$  小到使 IoU 超過  $\tau_{\text{NMS}}$  時，其中一個必然被刪除——這是 NMS 在密集場景下必然的失效，不是實作錯誤。對策見正文三項。

### 例題 27-1 這兩個框算不算同一個

【已知】某預測框 A 的左上與右下角像素座標為 (100, 100) 與 (200, 180)；某真實目標框 B 為 (120, 110) 與 (215, 195)。

【求】(一) 兩框的面積；(二) 交集面積；(三) 聯集面積；(四) IoU；(五) 在評估門檻 0.5 與 0.75 下，是否算命中？

$$(一) A = (200 - 100) \times (180 - 100) = 8000 \text{ 像素}^2$$

$$B = (215 - 120) \times (195 - 110) = 95 \times 85 = 8075 \text{ 像素}^2$$

$$(二) \text{交集寬} = \min(200, 215) - \max(100, 120) = 200 - 120 = 80$$

$$\text{交集高} = \min(180, 195) - \max(100, 110) = 180 - 110 = 70$$

$$I = 80 \times 70 = 5600 \text{ 像素}^2$$

(三)  $U = 8000 + 8075 - 5600 = 10475$  像素<sup>2</sup>

(四)  $IoU = 5600 \div 10475 \approx 0.535$

(五) 門檻 0.5 → 算命中；門檻 0.75 → 不算命中

【答】IoU 約 0.535。在常用的 0.5 門檻下算命中，在 0.75 門檻下則不算。

【工程意義】第(五)小題是這一題真正的重點：同一組框，換一個門檻，結論就相反。這說明一件事——任何偵測分數，不說明 IoU 門檻就沒有意義（這與第 26 章「不說決策門檻的精確率沒有意義」是同一句話）。而該選哪一個門檻，取決於任務需要框得多準：若只是要知道「這裡有一個」，0.3 就綽綽有餘（甚至可以改用中心點距離來判定）；若要用框來量尺寸或面積，0.75 可能都還不夠，應該改用分割（27-1 節）。第(四)小題的 0.535 也值得觀察其來源：兩個框的大小其實非常接近（8000 對 8075，差不到 1%），IoU 之所以只有 0.5 出頭，完全是因為位置偏了約二十個像素。由數學小教室第二項，中心偏移只要達到邊長的四分之一，IoU 就掉到 0.6 左右——IoU 對位置偏移相當敏感，而這在小目標上會被放大（27-3 節）：目標只有十個像素寬時，偏三個像素就足以讓它從「命中」變成「未命中」。

把 IoU 與 NMS 畫在一起，兩個門檻各自在做什麼就分得開了（圖 27-2）：

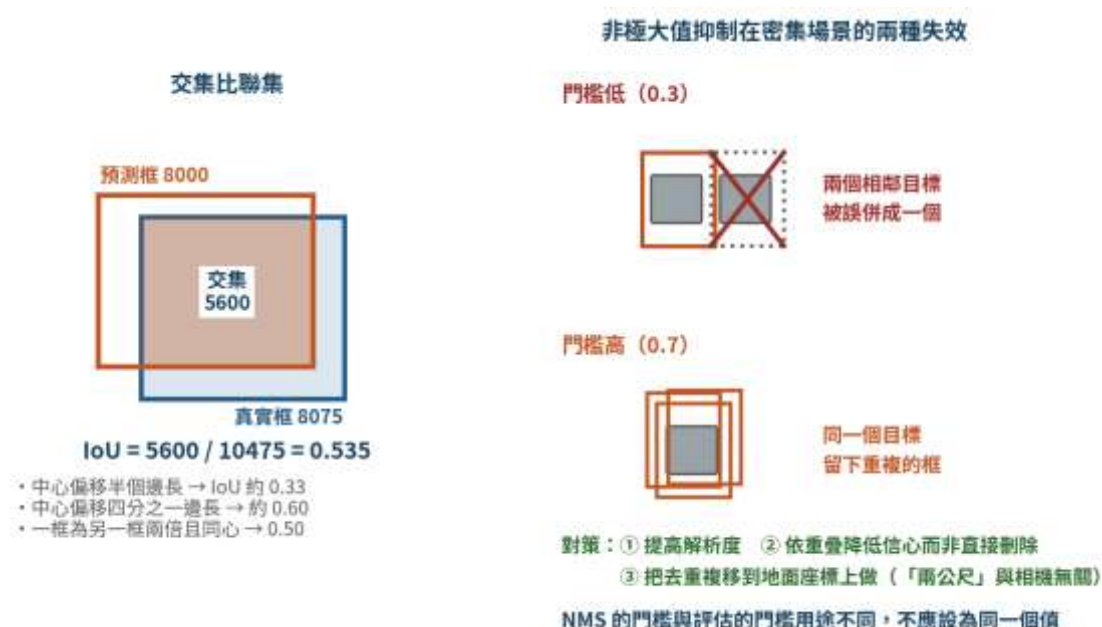


圖 27-2 IoU 的定義與非極大值抑制的兩種失效。

## 27-3 空拍的三個困難

**【先講白話】**

小、俯視、尺度變化大——這三件事讓地面上好用的模型在天上不管用。

而第一件可以直接算：目標到底剩下幾個像素。

把一個在地面上表現優異的偵測模型搬到空拍影像上，通常會失望。原因有三個，而它們都與視角本身有關，不是模型不好。

第一個困難：目標太小——而這一件事可以完整地算出來。

由第 22 章，目標在原始影像上的像素數 = 目標實際尺寸 ÷ GSD。

而由第 24 章，前處理會把影像縮到模型的輸入尺寸，於是：

目標在模型輸入上的像素數 = 目標尺寸 ÷ GSD × 縮放比例

把這條鏈算一次，結果往往很難看（例題 27-2）：一個一點二公尺的目標，在六十公尺高空上有五十三個像素；縮到常見的輸入尺寸之後只剩九個像素。而九個像素放在任何偵測模型面前，都不足以判斷那是什麼。

這條鏈路的三個環節各自可以動，而代價不同：

降低飛行高度（減小 GSD）→ 由第 22、23、24 章，照片數、處理時間、儲存空間各變四倍，且觀測次數下降、漏檢率上升。

提高輸入解析度（減少縮放）→ 由第 24 章，運算量與輸入像素數成正比，機上可能跑不動或觸發熱節流。

改用更長的焦距（第 22 章）→ 視野變窄，覆蓋變小，照片數增加。

三條路都要付錢，而且付的是同一筆錢：更細的解析度 = 更少的覆蓋。這條取舍在本書已經出現過四次，這裡是第五次。

還有第四條路，而它往往最划算：把整張影像切塊分別推論。

不縮小整張影像，而是把它切成若干塊，每一塊各自以接近原始解析度送進模型，最後把結果拼回去。這樣目標的像素數完全不損失。代價是推論次數變成塊數的倍數（由第 24 章，那會吃掉速率與功耗），而且切塊的邊界上會把目標切成兩半——所以切塊之間需要重疊，而重疊的部分又會產生重複的框，必須靠 NMS 或地面座標去重（27-2、27-5 節）。

第二個困難：俯視。

絕大多數公開可用的影像資料與預訓練模型，都是地面視角的。從上往下看的車只有車頂、人只有頭與肩膀、樹只有樹冠——這些與側視的外觀幾乎沒有共同點。

由第 26 章，這是一個標準的分布外問題：模型在它沒看過的視角上不可靠，而且不會說「我不知道」。

處理方式只有一個方向：用自己的俯視資料微調（第 26 章的預訓練加微調）。而這也說明了為什麼「直接拿現成模型來用」在空拍上很少成功。

第三個困難：尺度變化極大。

同一趟任務裡，飛在三十公尺與八十公尺時，同一個目標的像素大小差了將近三倍。而在傾斜拍攝時，同一張影像內的近景與遠景也會有明顯的尺度差。

這帶來兩個具體的後果：其一，模型必須在很大的尺度範圍內都能運作（這通常需要在訓練資料中刻意涵蓋各種高度，第 26 章的涵蓋率）；其二，「幾個像素算一個目標」這件事不再固定，使 NMS 與去重複的門檻更難訂。

最實用的對策其實很樸素：把飛行高度固定下來。

在同一批作業中維持固定的高度，尺度變化就被消除了大半——而這是一個作業規範的決定，不是一個技術問題。由第 26 章，訓練資料也應該涵蓋實際會用到的那幾個高度，而不是全部高度。

#### 【數學小教室】目標像素數的完整鏈路

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、原始影像上的像素數（承第 22 章）。

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times H / f$$

$$\text{目標像素數 } s_0 = \text{目標實際尺寸 } L / \text{GSD}$$

二、縮放後的像素數（承第 24 章）。

設模型輸入寬度為  $W_{\text{in}}$ 、原始影像寬度為  $W_0$ ，縮放比例  $r = W_{\text{in}} / W_0$ ：

$$s = s_0 \times r = L \times r / \text{GSD}$$

三、由可偵測下限反推。



設模型可偵測的最小尺寸為  $s_{\min}$  (示意值約 20 像素，須以自身資料實測)：

$$\text{要求 } s \geq s_{\min} \rightarrow \text{GSD} \leq L \times r / s_{\min}$$

再代回第一式，得到飛行高度的上限：

$$H \leq (L \times r / s_{\min}) \times f / \text{像元大小}$$

四、四條可動的路徑與其代價。

降低  $H$  ( $\text{GSD}$  變小)  $\rightarrow$  照片數、處理時間、儲存各約變四倍 (第 22、23 章)；觀測次數下降、漏檢率上升 (第 24 章)。

提高  $W_{\text{in}}$  ( $r$  變大)  $\rightarrow$  運算量與輸入像素數成正比 (第 24 章)。

加長  $f \rightarrow \text{GSD}$  變小但視野變窄，覆蓋減少 (第 22 章)。

切塊推論 ( $r = 1$  於各塊)  $\rightarrow$  像素數完全不損失，但推論次數乘上塊數，且塊間需重疊並去重。

五、切塊的數量。

設原始影像為  $W_0 \times H_0$ 、每塊為  $W_{\text{in}} \times H_{\text{in}}$ 、塊間重疊率  $p_t$ ：

$$\text{塊數} \approx [W_0 / (W_{\text{in}}(1 - p_t))] \times [H_0 / (H_{\text{in}}(1 - p_t))]$$

這個數字直接乘上單次推論時間，就是切塊的代價——與第 23 章重疊率決定照片數是同一個形式。

### 例題 27-2 一點二公尺的目標，剩下幾個像素

【已知】某機上偵測用相機：像元  $3.3 \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8 \text{ mm}$ 、影像  $3648 \times 2736$  像素，飛行高度  $60 \text{ m}$ 。其像元大小與焦距同於第 22 章例題 22-2，故同高度下的  $\text{GSD}$  相同；但本例之感光元件較小，影像尺寸與該例的  $5472 \times 3648$  不同。模型的輸入寬度為 640 像素。欲偵測的目標實際尺寸約  $1.2 \text{ m}$ 。該模型可偵測的最小尺寸約 20 像素。以上均為示意值。

【求】(一)  $\text{GSD}$ ；(二) 目標在原始影像上的像素數；(三) 縮放比例與縮放後的像素數；(四) 是否可偵測？(五) 若維持 640 的輸入，飛行高度須降到多少？(六) 若改用切塊推論，需要幾塊 (塊間重疊 20%)？

$$(一) \text{GSD} = 3.3 \times 10^{-6} \times 60 \div 0.0088 = 0.0225 \text{ m} = 2.25 \text{ cm}$$

$$(二) s_0 = 1.2 \div 0.0225 \approx 53.3 \text{ 像素}$$

$$(三) r = 640 \div 3648 \approx 0.1754 \rightarrow s = 53.3 \times 0.1754 \approx 9.4 \text{ 像素}$$

( 四 )  $9.4 < 20 \rightarrow$  不可偵測

( 五 )  $GSD \leq 1.2 \times 0.1754 \div 20 = 0.01053 \text{ m} \rightarrow H \leq 0.01053 \times 0.0088 \div 3.3 \times 10^{-6} \approx 28.1 \text{ m}$

( 六 ) 橫向  $[3648 \div (640 \times 0.8)] = [7.13] = 8$  ; 縱向  $[2736 \div (480 \times 0.8)] = [7.13] = 8 \rightarrow 64$  塊

**【答】**GSD 2.25 公分，目標在原始影像上約 53.3 像素；縮到 640 輸入後只剩約 9.4 像素，低於 20 像素的下限而不可偵測。若維持該輸入尺寸，飛行高度須降到約 28.1 公尺；若改用切塊推論則需約 64 塊。

**【工程意義】**第 ( 三 ) 小題那個 9.4 像素，是本章最重要的一個數字。它說明了一件常被誤解的事：問題不在相機，也不在飛行高度——五十三個像素其實相當充裕。細節是在前處理那一行縮放裡被丟掉的（第 24 章案例一正是這個問題）。第 ( 五 ) 小題給出的 28.1 公尺則顯示了代價：高度要降到原本的一半以下，而由第 22、23、24 章，照片數、處理時間與儲存空間各約變四倍，觀測次數還會下降、漏檢率上升。為了一行縮放而付出這麼大的代價，顯然不合理。所以第 ( 六 ) 小題的切塊推論通常是更好的選擇：像素數一個都不損失，代價是推論次數變成 64 倍。由第 24 章，那會直接乘上端到端延遲與功耗——所以切塊推論幾乎只適合落地後的離線處理，而不適合機上即時使用。這正好回到第 24 章的分層結論：機上用小輸入做粗篩（接受它只看得到大目標），落地後用切塊做細查。最後提醒第 ( 四 ) 小題那個 20 像素：它是示意值，實際下限隨模型、目標對比度與背景複雜度差異極大，必須以自己的資料實測（第 26 章）。

把整條像素鏈畫出來，那個「在哪一段被丟掉」的問題就有答案了（圖 27-3）：



圖 27-3 目標像素數的完整鏈路與四種對策。

## 27-4 追蹤：這一幀的它，是上一幀的誰

### 【先講白話】

偵測只看單張影像，追蹤負責把各幀的結果串起來。

而它最常見的失效不是「跟丟」，是「編號換人了」——而那會讓計數與軌跡同時出錯。

偵測是逐張進行的：模型看這一張影像時，完全不知道上一張影像裡有什麼。追蹤要做的，就是把各幀的結果對應起來——這叫作資料關聯。

最基本的做法分三步，而這三步的形狀與第 15 章的濾波完全一樣：

第一步，預測。依每個既有目標的歷史，推測它在這一幀應該出現在哪裡（例如以等速度外推）。

第二步，關聯。把這一幀的偵測結果，與預測的位置配對。配對的依據通常是距離或 IoU——離預測位置最近、或重疊最多的那一個。

第三步，更新。用配對到的偵測結果修正該目標的狀態；沒有被配對到的偵測結果，開一個新的目標；連續好幾幀沒有被配對到的目標，就宣告消失。

這三步就是「預測、比對、修正」——與第 15 章的姿態估測、第 26 章的訓練迴圈同一個骨架。

差別只在於這裡要處理的是「身分」而不是「數值」。

而這個架構有三種典型的失效，值得逐一認識。

失效一：身分切換。

兩個目標靠近、交會、再分開時，編號可能互換。對計數而言這不一定造成錯誤（總數不變），但對「它往哪裡去」的分析就完全錯了。

在空拍上這件事特別容易發生，因為俯視下的同類目標長得非常像（兩台同色的車、兩棵同種的樹），外觀上幾乎沒有可以區分的線索。

失效二：遮擋與短暫消失。

目標被樹、橋、建物擋住幾幀。若追蹤器太早宣告它消失，重新出現時就會被當成新的目標，計數因此多算一個。若宣告得太晚，那個位置會一直掛著一個不存在的目標。

這是一個必須自己訂的參數（容忍幾幀不見），而它的取值取決於場景中遮擋的典型長度。

失效三：漏檢造成的斷裂。

**由第 24 章，單次偵測率並非 100 %。**若某幾幀漏檢，軌跡就斷成兩段，而兩段會被當成兩個目標。

**這裡有一個與第 24 章相反的性質值得注意：**在第 24 章，多看幾次可以把漏檢率壓下去（指數）；但在追蹤裡，中間任何一次漏檢都可能把一條軌跡切成兩條——次數多反而給了更多斷裂的機會。所以追蹤對單次偵測率的要求，比單純的偵測更高。

接下來是一件在無人機上特別重要、而在一般追蹤討論中常被忽略的事：機體本身在動。

在固定的監視攝影機上，畫面不動、只有目標動。但在無人機上，畫面本身一直在移動——於是「目標在畫面上移動了」可能只是因為機體飛過去了。

正確的做法是把追蹤放到地面座標上做：先用第 23 章的方法把每一個偵測框的位置換算成地面座標，再在地面座標上做預測與關聯。

這樣做有三個好處：機體的運動被消除；預測可以用真實的物理速度（一個人走 1.4 m/s、一台車走 10 m/s），比用像素速度合理得多；而關聯的門檻可以用公尺表示，與相機、高度都無關（27-5 節）。

最後補一項作業上的限制。對人員或車輛的持續追蹤，可能涉及個人資料與隱私；其蒐集、保存與利用須符合第 40 章之要求，不得用於與任務無關的識別或追蹤。本書不提供任何可用於辨識

特定個人身分的技術內容。

把三種失效畫在同一條時間軸上，它們各自的後果就分得開了（圖 27-4）：

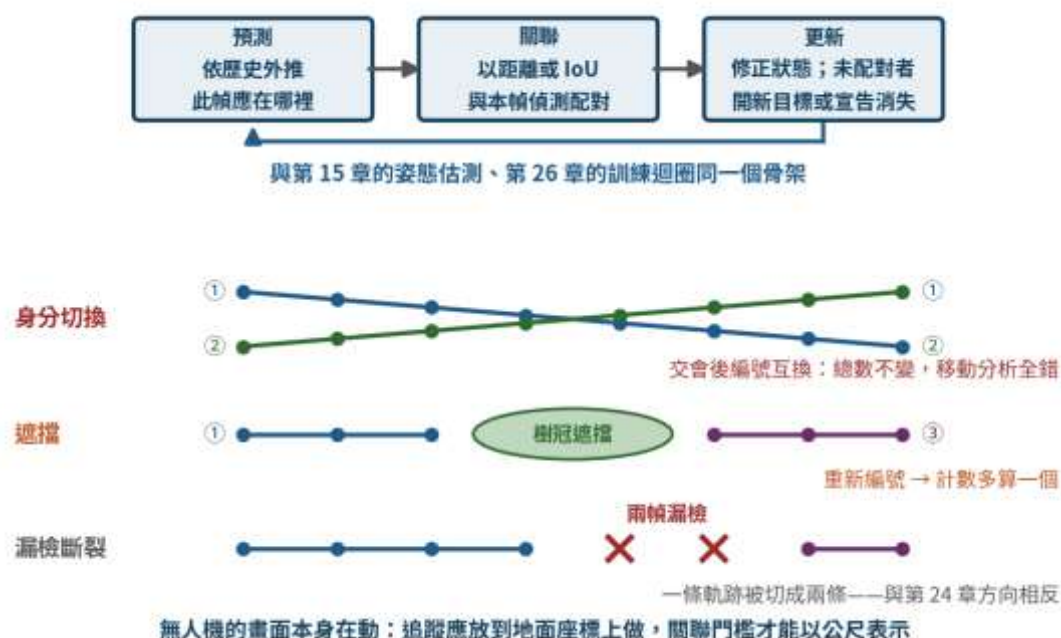


圖 27-4 追蹤的三步循環與三種典型失效。

## 27-5 從框到數量：去重複

### 【先講白話】

三百零四個框，不等於三百零四個目標。

把框的位置換算到地面，再把靠得夠近的合併——這一步才是「有幾個」的答案。

這一節處理開場那個三百零四對四十一的問題，而它的結構非常清楚。

由第 24 章，一個地面目標會在畫面中停留一段時間，期間被推論好幾次。若每一次的框都被當成一個目標，計數就會高估大約「平均觀測次數」倍。

這個倍數可以事先算出來（第 24 章）：

平均觀測次數 = 有效停留時間 × 推論速率

而開場那組學生的三百零四除以四十一約等於 7.4——那就是他們的平均觀測次數（例題 27-3）。

所以去重複不是一個「修一下」的步驟，它是計數的必要環節。

而正確的做法是在地面座標上做，理由與 27-4 節相同：影像座標會隨機體移動，地面座標不會。

完整的流程有四步：

第一步，取每個框的代表點。通常取框的底邊中點或中心點。注意這個選擇會影響結果：對有高度的物體（樹、電桿），中心點投影到地面會有明顯偏移（第 23 章的投影差）。

第二步，換算成地面座標。用該幀的位置、姿態與高度，把像素座標投影到地面（第 23 章）。這一步的精度受定位誤差與姿態誤差支配（第 16、22 章）。

第三步，合併。把彼此距離小於某個半徑  $R$  的點視為同一個目標。

第四步，輸出。每一群合併後的點輸出一筆紀錄：代表座標、被觀測到的次數、信心值的統計。而「被觀測到幾次」本身就是一個很有用的可信度指標——只被看到一次的目標，比被看到八次的目標可疑得多。

整個流程的關鍵在第三步的那個半徑  $R$ ，而它是一個兩面都會錯的取捨：

$R$  太小 → 同一個目標的多次觀測沒有被合併 → 高估數量（回到三百零四的問題）。

$R$  太大 → 相鄰的不同目標被誤併 → 低估數量（開場那兩堆被併成一堆的垃圾）。

$R$  的下限由定位誤差決定：同一個目標在不同幀的投影點會散開，散布的大小取決於定位與姿態的誤差（第 16、22 章）。 $R$  必須大於這個散布，否則同一個目標會被拆成好幾個。

$R$  的上限由目標之間的最小間距決定：若場景中兩個目標可能相距兩公尺， $R$  就不能取三公尺。

而當下限大於上限時，這個方法就失效了——那表示定位精度不足以分辨這麼密的目標，必須改善定位（RTK，第 16 章）或提高解析度。這是一個可以事先判斷、而不必等到結果出來才發現的限制。

最後補兩件實務上的事。

第一，去重複之後一定要回報誤差來源。由第 23 章的交付原則：應載明使用的半徑、合併前後的數量、以及可能被誤併或漏併的情況。開場那組學生後來的報告寫了「四十三，其中可能有兩堆為誤併」——那比「三百零四」有用得多。

第二，若同時有追蹤（27-4 節），可以用軌跡直接計數，不必再做空間合併。但追蹤本身的身分切換與斷裂也會造成誤差——兩種方法各有弱點，在關鍵任務上應同時做並比對。

**【數學小教室】去重複的半徑與它的上下限**

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

### 一、不去重複時的高估倍率（承第 24 章）。

平均觀測次數  $m = t_{\text{有效}} \times f_{\text{推論}}$

未去重的計數  $\approx$  真實數量  $\times m$

### 二、投影點的散布。

設定位誤差的標準差為  $\sigma_p$ 、姿態誤差造成的地面位移標準差為  $\sigma_a$ （由第 22 章， $\sigma_a \approx H \times \sigma_\theta$ ），兩者獨立：

$$\sigma_{\text{總}} = \sqrt{(\sigma_p^2 + \sigma_a^2)}$$

同一目標的多次投影點大致落在半徑  $2\sigma_{\text{總}}$  至  $3\sigma_{\text{總}}$  的範圍內。

### 三、半徑的下限。

$R \geq \text{約 } 3\sigma_{\text{總}}$ （否則同一目標會被拆成多個）

### 四、半徑的上限。

$R < d_{\text{min}}$ （場景中兩個不同目標可能出現的最小間距）

### 五、可行性判斷。

若  $3\sigma_{\text{總}} \geq d_{\text{min}}$ ，此方法失效——表示定位精度不足以分辨這麼密的目標。

對策：改善定位精度（RTK，第 16 章，可把  $\sigma_p$  由公尺級降到公分級）、降低飛行高度（減小  $\sigma_a$ ）、或改用追蹤（27-4 節）。

### 六、誤差的方向。

$R$  偏小  $\rightarrow$  高估； $R$  偏大  $\rightarrow$  低估。兩者不會互相抵消，因此報告時應同時載明  $R$  與合併前後的數量，使讀者能自行判斷可能的偏誤方向。

## 例題 27-3 三百零四個框，幾堆垃圾

【已知】某河岸盤點任務以每秒 4 次推論執行，由第 24 章的方法算得每個地面目標的有效停留時間約 1.85 秒。模型共輸出 304 個框。該作業未使用 RTK，定位誤差標準差約 1.2 m；飛行高度 60 m，雲台指向誤差標準差約  $0.5^\circ$ 。實地清點為 41 堆，且兩堆垃圾的最小間距約 3 m。



【求】（一）平均觀測次數與推估的目標數；（二）投影點的散布；（三）去重複半徑的上下限；（四）此方法是否可行？（五）若改用 RTK ( $\sigma_p \approx 0.03 \text{ m}$ )，結果如何？

（一） $m = 1.85 \times 4 = 7.4$  次；推估目標數  $= 304 \div 7.4 \approx 41.1$  堆

（二） $\sigma_a = 60 \times (0.5^\circ \times \pi/180) = 60 \times 0.00873 \approx 0.52 \text{ m}$

$\sigma_{\text{總}} = \sqrt{(1.2^2 + 0.52^2)} = \sqrt{(1.44 + 0.27)} \approx 1.31 \text{ m}$

（三）下限  $R \geq 3 \times 1.31 \approx 3.92 \text{ m}$ ；上限  $R < 3 \text{ m}$

（四）下限  $3.92 \text{ m} >$  上限  $3 \text{ m} \rightarrow$  此方法在目前的定位精度下不可行

（五） $\sigma_a$  不變、 $\sigma_p = 0.03 \rightarrow \sigma_{\text{總}} = \sqrt{(0.0009 + 0.27)} \approx 0.52 \text{ m}$ ；下限  $\approx 1.56 \text{ m} < 3 \text{ m} \rightarrow$  可行

【答】平均觀測次數 7.4 次，推估約 41 堆，與實地清點的 41 堆相符。但在原本的定位精度下，去重複半徑的下限 ( $3.92 \text{ m}$ ) 大於上限 ( $3 \text{ m}$ )，該方法不可行；改用 RTK 後下限降到約  $1.56 \text{ m}$ ，方法可行。

【工程意義】第（一）小題那個 41.1 與實地的 41 幾乎一致，看起來很成功——但那是「用總數除以平均次數」算出來的，不是逐筆合併出來的。這種算法只有在「每個目標被看到的次數都差不多」時才成立，而實際上邊緣的目標被看到的次數遠少於中央的（第 23 章的邊緣效應）。所以它可以當成一個快速的檢核，但不能當成成果。真正要交出去的數量必須逐筆合併，而第（四）小題告訴我們：在原本的條件下根本做不到。這一點非常重要——它是一個可以在飛行之前就算出來的結論。由數學小教室第五項，當  $3\sigma$  大於目標的最小間距時，你不可能分辨它們，而這與模型好不好完全無關。第（五）小題則指出對策的方向：瓶頸在定位，不在視覺。由第 16 章，RTK 把  $\sigma_p$  由 1.2 公尺降到公分級之後，總誤差幾乎完全由姿態誤差支配 ( $0.52 \text{ 公尺}$ )，下限降到  $1.56 \text{ 公尺}$ ，方法就可行了。值得注意的是：此時再改善定位已經沒有幫助——要再往下，得降低飛行高度或改善雲台的指向精度（第 22 章）。這正是第 22 章「指向誤差乘上高度」那條關係在計數任務上的具體後果。

把整個去重複的流程與那兩條界線畫出來，可行與否就不必等結果了（圖 27-5）：

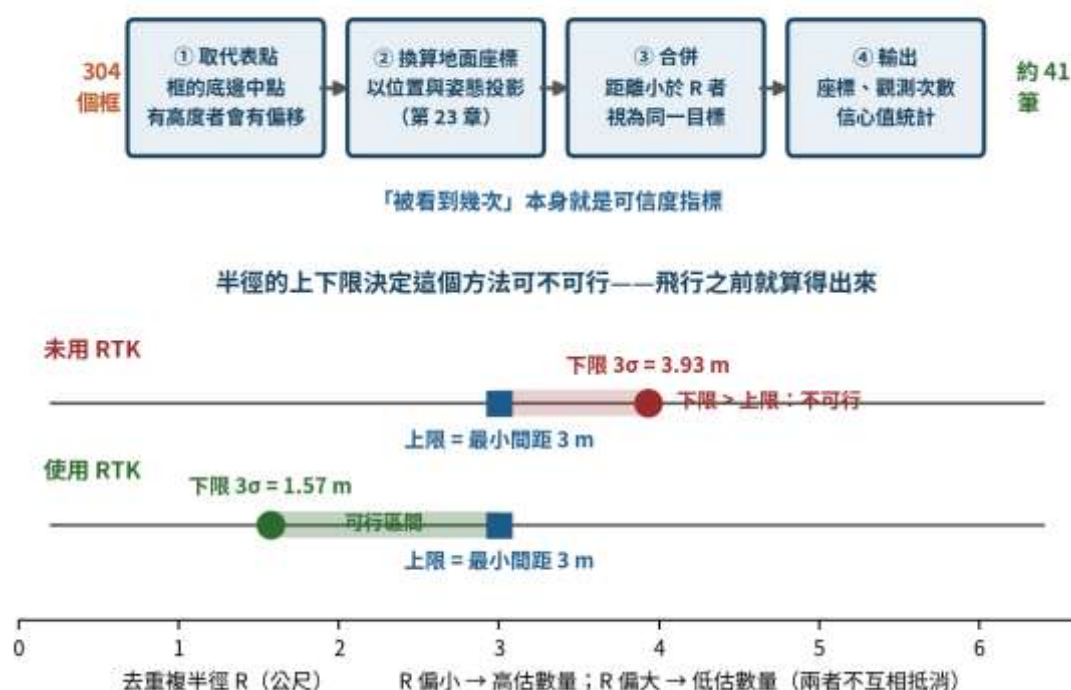


圖 27-5 由框到數量的去重複流程與半徑的上下限。

## 27-6 評估：論文的分數，未必是你的分數

### 【先講白話】

偵測領域的標準指標衡量的是「框畫得準不準」。

而你的任務可能只在意「有沒有」或「有幾個」——那要用不同的量法。

第 26 章建立了精確率與召回率，這一節要把它們接到偵測上，並指出一個常被忽略的落差。

在偵測裡，「算不算命中」多了一道判定：預測框必須與真實框的 IoU 超過門檻，才算命中。

於是同一組結果，在不同的 IoU 門檻下會得到完全不同的分數（例題 27-4）。這就是為什麼偵測的分數一定要標明門檻——常見的寫法是把門檻附在指標名稱後面。

再往上一層是 AP 與 mAP。

AP（平均精度）把「信心值門檻由高到低掃過一遍」所得到的精確率與召回率整理成單一數值，它的用途是在不指定信心門檻的情況下比較模型。

mAP 則是多個類別的 AP 取平均。

這兩個指標很有用，但它們有三個限制，而每一個都可能讓你做出錯的決定：

限制一：它們衡量的是「框畫得準不準」，而你的任務未必在意這個。

若任務是「這一區需不需要派人去」，框歪二十個像素完全不影響結論——但在 **IoU 0.5** 的判定下，那可能就從命中變成未命中（例題 27-1）。用一個過嚴的門檻來選模型，你會選到一個「框得漂亮但漏得多」的模型。

反過來，若任務是量面積，**IoU 0.5** 又太鬆——應該改用分割並以面積誤差評估（27-1 節）。

限制二：它們不反映重複計數。

由 27-5 節，計數的正確性取決於去重複，而 **AP** 完全沒有衡量這一段。一個 **AP** 很高的模型，仍然可能給出三百零四這種答案。

限制三：它們把所有目標一視同仁。

而實務上，不同的目標重要性差很多。漏掉一個大型的異常，與漏掉一個邊緣的小疑點，代價完全不同——但在 **AP** 裡它們各算一個。

所以這一節的結論與第 26 章完全一致：用標準指標比較模型，用任務指標做決定。

而「任務指標」怎麼訂？方法是回到使用者真正要回答的那個問題：

若問題是「這一區要不要派人」→ 以區塊為單位計算精確率與召回率（一個區塊只要有任何一個目標被找到就算命中），完全不看框的位置。

若問題是「有幾個」→ 以去重複後的計數誤差評估（27-5 節），並同時報告高估與低估的來源。

若問題是「在哪裡」→ 以中心點的地面距離誤差評估（公尺），而不是 **IoU**——因為公尺是使用者看得懂的單位，而 **IoU** 不是。

若問題是「多大面積」→ 以面積的相對誤差評估，並改用分割。

最後把第 26 章那五個問題，補上這一章的兩個，變成偵測任務的七問：

- 一、測試集是怎麼切的？（第 26 章）
- 二、測試集裡陽性樣本有幾個？（第 26 章）
- 三、信心門檻多少？精確率與召回率各多少？（第 26 章）
- 四、訓練資料涵蓋哪些條件？各類別平衡嗎？（第 26 章）
- 五、在全新的地點與日期上差多少？（第 26 章）

六、IoU 門檻是多少？目標在模型輸入上有幾個像素？（本章 27-2、27-3 節）

七、計數是怎麼去重複的？半徑多少？合併前後各是多少？（本章 27-5 節）

第六與第七這兩問，是空拍偵測特有的——而它們恰好是最常被跳過的兩問。

#### 例題 27-4 換一個門檻，結論就反了

【已知】某測試集含 8 個真實目標。模型在選定的信心門檻下輸出 10 個框。逐一計算各框與最接近之真實目標的 IoU，結果為：0.86、0.81、0.78、0.68、0.63、0.55、0.41、0.22、0.09、0.04。每個真實目標最多只能被一個預測框命中。

【求】（一）IoU 門檻 0.5 下的 TP、FP、FN 與精確率、召回率；（二）門檻 0.75 下的同樣數值；（三）若任務只需知道「這一區有沒有」，應如何評估？

（一）IoU  $\geq 0.5$  者有 6 個  $\rightarrow$  TP = 6、FP = 4、FN = 8 - 6 = 2

精確率 =  $6 \div 10 = 60.0\%$ ；召回率 =  $6 \div 8 = 75.0\%$

（二）IoU  $\geq 0.75$  者有 3 個  $\rightarrow$  TP = 3、FP = 7、FN = 5

精確率 =  $3 \div 10 = 30.0\%$ ；召回率 =  $3 \div 8 = 37.5\%$

（三）改以區塊或中心點距離判定命中，不使用 IoU（見工程意義）。

【答】在 IoU 0.5 下精確率 60.0%、召回率 75.0%；在 IoU 0.75 下分別降為 30.0% 與 37.5%。同一組結果，兩個門檻下的結論相差一倍。

【工程意義】第（一）與第（二）小題之間，模型完全沒有改變——改變的只是那條判定線。而兩組數字會導向完全不同的決定：60% 與 75% 或許可以接受，30% 與 37.5% 顯然不行。這說明任何偵測分數，不說明 IoU 門檻就是一個沒有意義的數字（與第 26 章「不說信心門檻的精確率沒有意義」是同一件事，只是這裡多了一層）。第（三）小題則是這一節的核心：若任務只需知道「這一區有沒有」，那麼用 IoU 判定命中是不恰當的——那 4 個被判為 FP 的框，其中有幾個其實框到了正確的位置，只是框得歪。正確的做法是改變判定方式而非只是放寬門檻：以區塊為單位（該區塊內有任何一個目標被標出就算命中），或以中心點的地面距離判定（例如中心點落在真實目標三公尺內即算命）。後者的好處是單位是公尺，使用者看得懂，而且與相機、高度、影像尺寸都無關。最後提醒一個統計上的限制：這個測試集只有 8 個真實目標，所以召回

率的每一階都是 12.5 個百分點——由第 26 章，先問陽性樣本有幾個，永遠是第二個該問的問題。

把同一組結果在各個門檻下的表現畫出來，那條判定線的威力就很具體了（圖 27-6）：

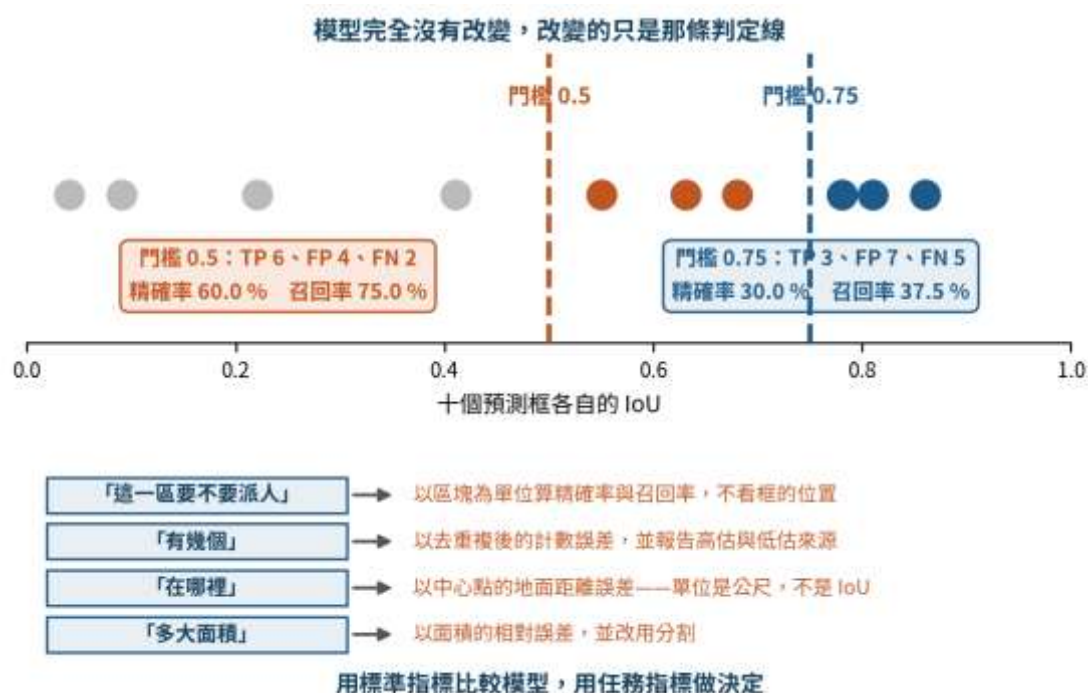


圖 27-6 IoU 門檻對偵測指標的影響與任務指標的替代方案。

### 【安全警語】

本章之視覺結果會進入自動化行為與正式成果，下列要求適用於任何以偵測或追蹤支援飛行或判讀的作業。

- 一、偵測結果不得在未說明 IoU 門檻、信心門檻與測試集構成的情況下作為驗收依據（27-6 節）；僅提供 mAP 者，不得視為已完成評估。
- 二、計數成果必須說明去重複的方法與半徑，並同時載明合併前後的數量（27-5 節）；未去重複的框數不得作為數量回報。
- 三、去重複的可行性須於作業前評估：當投影散布的三倍大於目標間的最小間距時，該方法不可行，應先改善定位精度或降低飛行高度，而非調整半徑硬做（例題 27-3）。
- 四、須確認目標在模型輸入上的像素數（例題 27-2）；低於可偵測下限時不得宣稱可偵測該目標，並應於成果中載明可偵測的最小目標尺寸。
- 五、偵測與追蹤的輸出僅得用於失效偏安全的自動行為（第 25 章）：不得由偵測結果直接產生控制指令，亦不得在無人監督下依偵測結果主動改變航向或接近目標。
- 六、追蹤中的身分切換與斷裂會使軌跡分析出錯，涉及移動分析的成果須說明其發生率與影響範圍。
- 七、影像中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其偵測、追蹤、保存與利用須符合第 40 章之要求；不得對特定人員進行持續追蹤，亦不得用於與任務無關的識別。
- 八、俯視資料屬分布外問題（第 26

章)：直接使用地面視角的預訓練模型而未以自有俯視資料微調者，應視為未經驗證，不得用於作業。九、所有偵測與追蹤的輸出須留存可追溯紀錄(第 24 章)，包含時間、位置、類別、信心值與所用的門檻。十、未成年讀者進行相關實作時，須有具備資格的成人在場並全程監督，且不得拍攝或標註與任務無關的人員與私人空間。

## 案例研究

### 案例一 三百零四堆垃圾

【問題】某團隊以機上偵測執行河岸垃圾盤點。模型在單張影像上的表現良好，框的位置與類別皆正確。彙整結果時將所有輸出的框加總，回報該段河岸有 304 堆垃圾；實地清點為 41 堆。

【系統分析】模型沒有錯，錯的是彙整方式。由第 24 章，一個地面目標會在畫面中停留一段時間，期間被推論多次；以每秒 4 次推論、有效停留 1.85 秒計，每個目標平均被框 7.4 次(例題 27-3)。 $304 \div 41 \approx 7.4$ ，與這個數字完全吻合。問題的本質是：他們做完了偵測(27-1 節第二層)，卻把結果直接當成計數，中間缺了「同一個東西不要算兩次」這一層。補上這一層有兩條路——追蹤(27-4 節)或在地面座標上去重複(27-5 節)。而更值得注意的是：這個錯誤在單張影像上完全看不出來。每一張影像的結果都是對的，錯誤只在加總的那一刻產生——這使它特別容易通過一般的檢查。

【做法】第一，把每個框的代表點投影到地面座標(第 23 章)，使後續處理與機體運動無關。第二，以半徑 R 合併鄰近的點，並依例題 27-3 先檢查 R 的上下限是否存在可行區間。第三，輸出每一群的代表座標、觀測次數與信心值統計——觀測次數本身就是可信度指標(27-5 節)。第四，在報告中載明半徑、合併前後的數量，以及可能誤併或漏併的情形(第 23 章的交付原則)。第五，把「平均觀測次數」當成一個事前可算的檢核值：若合併後的數量乘上平均觀測次數與原始框數差距過大，表示合併參數有問題。

【結果與限制】本團隊最後以三公尺的半徑合併，得到 43 堆，與實地的 41 堆相差兩堆，差異來自兩組靠得很近而被誤併的目標。這份寫明了方法與誤差的報告，比原本的 304 有用得多。限制在於：本案的定位精度恰好落在可行區間的邊緣(例題 27-3)，若目標更密集則此方法會失效，須改善定位或降低高度；此外以總數除以平均觀測次數的快速估算只在各目標被看到的次數



相近時成立，不可作為正式成果（第 23 章的邊緣效應）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

## 案例二 那個 mAP 很高、卻找不到東西的模型

**【問題】**某單位委託開發空拍偵測模型，驗收時廠商提出  $mAP@0.5$  為 0.78 的成績，順利通過。實際作業後，使用者反映「重要的東西常常沒被標出來」，而被標出來的多半是體積較大、容易發現的目標。

**【系統分析】**三個獨立的因素同時作用，而三個都不會出現在 mAP 這個數字裡。第一，小目標根本進不了模型。由例題 27-2，該作業的前處理把影像縮到 640 像素寬，使 1.2 公尺的目標只剩約 9 個像素，低於可偵測下限；而 mAP 是在同一批（同樣縮放過的）資料上計算的，那些目標在測試集裡也同樣偵測不到——它們只是安靜地計入了 FN，被平均稀釋掉。第二，mAP 把所有目標一視同仁。使用者在意的「重要的東西」多半是體積小但後果嚴重的異常，而它們在 mAP 裡與大目標各算一個。第三，驗收指標與任務問題不對應。使用者真正要回答的是「這一區要不要派人」，那應該以區塊為單位評估（27-6 節），而 mAP 衡量的是框畫得準不準。

**【做法】**第一，把驗收指標改為任務指標：以區塊為單位的精確率與召回率，並針對「重要目標」單獨計算召回率（27-6 節）。第二，明確要求載明目標在模型輸入上的像素數，並以此推導可偵測的最小目標尺寸（例題 27-2）。第三，改用切塊推論或提高輸入解析度，使小目標不在前處理中消失；若須機上即時執行，則依第 24 章分層——機上粗篩、落地細查。第四，按尺寸分層報告指標：把目標依實際尺寸分成幾組，各組分別計算召回率，使「小目標找不到」這件事無所遁形。第五，補上七問（27-6 節），特別是第六與第七問。

**【結果與限制】**本案顯示：一個單一的平均分數，可以完整地掩蓋一整類目標的失效。而掩蓋的方式很樸素——把找不到的那些平均掉。因此在空拍偵測上，按目標尺寸分層報告指標幾乎是必要的。限制在於：分層會使每一層的樣本數變少，指標的不確定性隨之上升（第 26 章），故各層的樣本數須一併載明；此外「重要目標」的定義須由使用單位提供，開發者無法自行認定。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

**【可遷移的經驗】**兩個案例是同一個結構的兩種樣貌：被衡量的東西，不是使用者要的東西。案例一衡量的是「框了幾個」，使用者要的是「有幾堆」；案例二衡量的是「框得準不準」，使用



者要的是「重要的有沒有被找到」。而兩者都在單張影像的層次上完全正常——失效發生在從影像到成果的那一段，而那一段沒有標準指標可以依賴。這與第 25 章案例二（準確率高卻沒人用得起）、第 26 章案例一（96 % 卻換田就垮）完全一致，三章合起來給出同一句忠告：先問使用者要回答什麼問題，再決定要量什麼。

## 實作活動

三級活動皆不需要訓練模型；第三級需要相機或無人機與合格成人監督。

### Level 1 做一張 IoU 與像素鏈計算表（免器材）

目標：把本章的兩條核心算式變成可以直接拿來檢驗任何偵測方案的工具。

步驟：

一、IoU 分頁：輸入兩個框的四個角座標，自動計算交集、聯集與 IoU，並依你設定的門檻顯示是否命中。

二、用例題 27-1 驗證（應得 5600、10475、0.535；0.5 門檻命中、0.75 不命中）。

三、像素鏈分頁：輸入像元大小、焦距、飛行高度、影像寬度、模型輸入寬度、目標實際尺寸，自動算出 GSD、原始像素數、縮放後像素數，並與你設定的下限比較。

四、用例題 27-2 驗證（應得 2.25 cm、53.3、9.4，判定不可偵測）。

五、加一欄反推：由可偵測下限反算飛行高度上限與所需的輸入寬度。

六、做一組敏感度分析：固定其他條件，讓飛行高度由 20 公尺變到 80 公尺，畫出縮放後像素數的曲線並標出下限線。

記錄：完整試算表、敏感度曲線、以及一段兩百字說明，指出在你的設定下哪一個參數最值得改。

討論：把輸入寬度由 640 提高到 1280，與把高度由 60 公尺降到 30 公尺，兩者的效果與代價各是什麼？

### Level 2 用紙筆模擬一次去重複

目標：親手走一次 27-5 節的四步流程，並找出半徑的可行區間。

步驟：

一、製作題目：在方格紙上畫一塊 50 公尺見方的區域，隨機放置 12 個「真實目標」，其中刻意安排兩組相距約 2 公尺。

二、模擬觀測：每個目標產生 5 至 9 個「觀測點」，位置為真實位置加上隨機偏移（以擲骰或亂數產生，偏移量的標準差設為 0.5 公尺）。

三、只拿觀測點做合併（假裝你不知道真實位置）：分別以  $R = 1、2、3、5$  公尺合併，記錄每種半徑下得到的目標數。

四、與真實的 12 個比對，計算各半徑下的高估或低估量。

五、依數學小教室計算理論上的上下限（下限  $3\sigma$ 、上限為最小間距），與第三步的實測結果比對。

六、把偏移量的標準差改為 1.5 公尺（模擬沒有 RTK），重做第三、四步，觀察可行區間是否消失。

記錄：兩組標準差下各四種半徑的結果表、理論上下限的計算、以及一張標出可行區間的數線。

討論：實測的最佳半徑與理論下限差多少？當可行區間消失時，你會怎麼建議？

### Level 3 量一次你自己的可偵測下限

目標：把例題 27-2 那個「20 像素」換成你自己的數字。

安全前提：若使用實機拍攝，須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、全程目視；不得拍攝與任務無關的人員、車牌或私人空間（第 40 章）。以高處定點拍攝或使用既有影像亦可。

步驟：

一、製作標的：準備若干已知尺寸的目標（例如邊長 20、40、60、80、120 公分的紙板或布），顏色與背景有明顯對比。

二、在固定高度拍攝，記錄高度、相機參數，依第 22 章算出 GSD 與各標的在影像上的像素數。

三、以任何可取得的開放偵測工具處理，記錄各尺寸標的是否被偵測到、信心值多少。

四、把影像縮到不同的輸入尺寸（原尺寸、1/2、1/4、640 寬），各做一次，記錄結果。

五、畫出「縮放後像素數 對 偵測率」的曲線，找出偵測率明顯下降的那個轉折點——那就是你的可偵測下限。

六、換一種背景重做一次（草地、柏油、水泥），觀察下限是否改變。

記錄：各尺寸與各縮放下的偵測結果表、兩種背景的曲線對照、以及你判定的下限值。

討論：你的下限是多少像素？換背景之後改變了多少？這對第 26 章的資料涵蓋有什麼意義？

| 層級      | 所需資源                       | 產出                  |
|---------|----------------------------|---------------------|
| Level 1 | 試算表軟體                      | IoU 與像素鏈計算表、高度敏感度曲線 |
| Level 2 | 方格紙、亂數工具                   | 兩組標準差下的去重複結果與可行區間數線 |
| Level 3 | 相機或實機、已知尺寸標的、開放偵測工具、合格成人監督 | 可偵測下限的實測曲線與兩種背景的對照  |

表 27-4 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法              | 為什麼不對                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 「模型輸出幾個框，就有幾個目標」  | 同一目標在多幀被重複框住，高估倍數約等於平均觀測次數（例題 27-3）。               |
| 「要找東西就用偵測」        | 若只需知道「這一區有沒有」，分類更便宜也更可靠（27-1 節）。                   |
| 「追蹤可以取代偵測」        | 追蹤是疊在偵測之上的，先偵測才有東西可以關聯（27-1、27-4 節）。               |
| 「NMS 門檻和評估門檻是同一個」 | 一個判斷兩個預測框是否同一目標，一個判斷預測是否命中真值，用途不同（27-2 節）。         |
| 「密集場景框重疊是實作沒寫好」   | 當目標間距小到使 IoU 超過門檻時，NMS 必然刪掉其中一個，這是方法本身的限制（27-2 節）。 |
| 「相機解析度夠高就看得見」     | 要看縮放後在模型輸入上剩幾個像素。53 像素縮成 9 像素就不可偵測（例題 27-2）。       |
| 「現成模型拿來就能用在空拍」    | 俯視是分布外問題，須以自有俯視資料微調（27-3 節、第 26 章）。                |

| 常見說法             | 為什麼不對                                        |
|------------------|----------------------------------------------|
| 上」               |                                              |
| 「追蹤丟就重新編號，反正還在追」 | 重新編號會讓計數多算一個，且軌跡分析失效（27-4 節）。                |
| 「在畫面上追蹤就好」       | 無人機的畫面本身在動，應把追蹤放到地面座標上做（27-4 節）。             |
| 「去重複半徑調大一點就準了」   | 半徑有上下限。下限大於上限時方法不可行，應先改善定位（例題 27-3）。         |
| 「mAP 0.78，模型很好」  | mAP 不反映重複計數、把所有目標一視同仁，且衡量的是框得準不準（案例二）。       |
| 「指標低就是模型不好」      | 可能只是 IoU 門檻與任務不符。同一組結果換個門檻，精確率可差一倍（例題 27-4）。 |

表 27-5 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之幾何與統計關係屬標準結果；偵測與追蹤的模型架構世代更替極快，本章一律以原理表達，不介紹特定模型或工具。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] R. Szeliski, \*Computer Vision: Algorithms and Applications\*, Springer. ——電腦視覺通論，涵蓋偵測、分割與追蹤的基礎，對應 27-1 至 27-4 節。

[2] R. Hartley and A. Zisserman, \*Multiple View Geometry in Computer Vision\*, Cambridge University Press. ——影像座標與地面座標之間的投影關係，對應 27-5 節。

[3] M. Everingham et al., "The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge," \*International Journal of Computer Vision\*. ——IoU 判定與平均精度的定義來源，對應 27-2 與 27-6 節。

[4] Y. Bar-Shalom, P. K. Willett and X. Tian, \*Tracking and Data Fusion\*, YBS Publishing. ——多目標追蹤與資料關聯的標準參考，對應 27-4 節。

[5] 本書第 15 章（預測與修正的骨架）、第 16 章（定位精度與 RTK）、第 22 章（GSD、指向誤差與雲台）、第 23 章（地面座標、投影差與交付原則）、第 24 章（輸入解析度、觀測次數與分層）、第 25 章

( 自動化權限 ) 、第 26 章 ( 資料、分割與評估 ) 、第 40 章 ( 隱私與個資 ) 。

## 章末小結

第一，看影像有四個層次，回答四個不同的問題。分類問「有沒有」、偵測問「有幾個在哪裡」、分割問「形狀與面積」、追蹤問「是不是同一個」。代價由左到右遞增，所以能用分類解決的就不要用偵測。

第二，**追蹤是疊在偵測之上的，不是取代它**。而開場那組學生缺的正是這一層。

第三，偵測輸出的是一堆候選框，要經過兩道門檻才變成結果。信心值門檻決定精確率與召回率的取捨 ( 第 26 章 ) ；NMS 的 IoU 門檻決定「兩個框算不算同一個」。這兩個門檻與評估用的 IoU 門檻，是三件不同的事。

第四，**在密集場景中 NMS 必然失效**。門檻低則相鄰目標被誤併，門檻高則同一目標留下重複框——最實用的對策是把去重複移到地面座標上做，因為「兩公尺」是一個與相機無關、人看得懂的判準。

第五，空拍有三個特有的困難：小、俯視、尺度變化大。而第一項可以完整算出來：1.2 公尺的目標在 60 公尺高空有 53 個像素，縮到 640 輸入後只剩 9.4 個 ( 例題 27-2 ) 。

第六，細節是在前處理那一行縮放裡被丟掉的，不是在相機、也不是在高度。四條對策裡，切塊推論不損失任何像素，但推論次數變成 64 倍——所以它適合落地後的離線處理，機上仍應用小輸入做粗篩 ( 第 24 章 ) 。

第七，追蹤的三步是「預測、關聯、更新」，與第 15 章的姿態估測同一個骨架。它的三種失效各有不同後果：身分切換使軌跡分析失效、遮擋造成重複計數、漏檢把一條軌跡切成兩條。而在無人機上，追蹤應該在地面座標上做，因為畫面本身會移動。

第八，計數必須去重複，而它有四步。取代表點、投影到地面、以半徑合併、輸出含觀測次數的紀錄。「被看到幾次」本身就是一個很好的可信度指標。

第九，去重複的半徑有上下限，而且可以事先判斷不可行。下限約為投影散布的三倍，上限是目標間的最小間距；當下限大於上限時，方法不可行——例題 27-3 中，未用 RTK 時 3.92 公尺對 3 公尺，**根本做不到；換上 RTK 後降到 1.56 公尺才可行**。瓶頸在定位，不在視覺。

第十，標準的偵測指標未必是你的任務指標。mAP 衡量框得準不準、不反映重複計數、把所有目標一視同仁。同一組結果在 IoU 0.5 與 0.75 下，精確率可以差一倍（例題 27-4）。

第十一，任務指標要回到使用者的問題。要不要派人 → 以區塊評估；有幾個 → 以去重複後的計數誤差；在哪裡 → 以地面距離（公尺）；多大面積 → 以面積誤差並改用分割。用標準指標比較模型，用任務指標做決定。

第十二，第 26 章的五問，在這一章變成七問。多出來的兩問是：IoU 門檻多少、目標在模型輸入上有幾個像素；計數怎麼去重複、半徑多少、合併前後各是多少。而這兩問恰好是空拍偵測最常被跳過的。

把這一章放回第六篇的位置：第 25 章談該不該讓機器決定、第 26 章談資料，而這一章是第一個具體的能力——看。但它真正的主題其實不是「怎麼看」，而是「看完之後怎麼變成一個可以交出去的答案」。那段路沒有標準指標可以依賴，必須自己算。

接下來，第 28 章要處理第二個能力：決定。看到了之後要做什麼——路徑要怎麼規劃、多個目標要怎麼排序、在不確定的情況下要怎麼選。第 28 章：路徑規劃與自主決策——從看見到行動。

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

開場那組學生為什麼會得到 304 這個數字？他們缺的是哪一層？

**提示** | 想想同一堆垃圾在畫面中停留了多久。

**參考解答** | 因為他們把每一張影像上的每一個框都當成一個目標。由第 24 章，一個地面目標會在畫面中停留一段時間，期間被推論多次——以每秒 4 次推論、有效停留 1.85 秒計，每個目標平均被框 7.4 次，而  $304 \div 41 \approx 7.4$ ，完全吻合（例題 27-3）。他們缺的是第四層：追蹤（或等價的「在地面座標上去重複」，27-5 節）——也就是「同一個東西不要算兩次」這一步。值得注意的是：這個錯誤在單張影像上完全看不出來，每一張的結果都是對的，錯誤只在加總的那一刻產生。

### 習題 2 [觀念]

NMS 的 IoU 門檻與評估的 IoU 門檻有什麼不同？為什麼不該設成同一個值？

**提示** | 想想每一個門檻在比較的是哪兩個東西。

**參考解答** | NMS 的門檻比較的是兩個預測框：重疊超過門檻就認定它們指向同一個目標，只留信心最高的那一個（27-2 節）。評估的門檻比較的是一個預測框與一個真實框：重疊超過門檻才算命中（27-6 節）。兩者的用途完全不同。NMS 的門檻應依場景的密集程度決定（目標愈密集愈要調高，否則相鄰目標會被誤併）；評估的門檻應依任務需要框得多準決定（只需知道位置則可放寬甚至改用中心點距離）。把兩者設成同一個數字，只是因為預設值剛好一樣，沒有任何道理。

### 習題 3 [觀念]

為什麼說「在無人機上，追蹤應該在地面座標上做」？請列出三個好處。

**提示** | 想想畫面上的移動有幾個來源。

**參考解答** | 因為無人機的畫面本身一直在移動，所以「目標在畫面上移動了」可能只是機體飛過去了——影像座標無法分辨這兩者（27-4 節）。把每個偵測框的位置先用第 23 章的方法投影到地面座標再做追蹤，有三個好處：其一，機體的運動被消除，剩下的位移才是目標真正的移動；其二，預測可以用真實的物理速度（人 1.4 m/s、車 10 m/s），比用像素速度合理得多；其三，關聯的門檻可以用公尺表示，與相機、焦距、飛行高度都無關——而公尺是使用者看得懂的單位。

### 習題 4 [計算]

預測框 A 為 (50, 60) 至 (150, 140)，真實框 B 為 (80, 70) 至 (170, 160)。求（一）兩框面積；（二）交集與聯集；（三）IoU；（四）在門檻 0.5 與 0.6 下是否命中？

**提示** | 交集寬 =  $\min(x_2) - \max(x_1)$ ，注意取非負。

**參考解答** | （一） $A = 100 \times 80 = 8000$ ； $B = 90 \times 90 = 8100$ ；（二）交集寬 =  $150 - 80 = 70$ ，交集高 =  $140 - 70 = 70 \rightarrow I = 4900$ ； $U = 8000 + 8100 - 4900 = 11200$ ；（三） $\text{IoU} = 4900 \div 11200 = 0.4375$ ；（四）門檻 0.5 不命中；門檻 0.6 不命中。注意兩框大小幾乎相同，IoU 偏低完全來自位置偏移。

### 習題 5 [計算]

某相機像元 2.4  $\mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm、影像寬 5472 像素，飛行高度 50 m，模型輸入寬 768 像素。目標實際尺寸 0.8 m。求（一）GSD；（二）原始像素數；（三）縮放後像素數；（四）若下限為 24 像素，飛行高度上限為何？



提示 |  $s = L \times r / \text{GSD}$  ; 反推  $\text{GSD} \leq L \cdot r / s_{\min}$  。

參考解答 | (一)  $\text{GSD} = 2.4 \times 10^{-6} \times 50 \div 0.0088 \approx 0.01364 \text{ m} = 1.364 \text{ cm}$  ; (二)  $0.8 \div 0.01364 \approx 58.7$  像素 ; (三)  $r = 768 \div 5472 \approx 0.1404 \rightarrow 58.7 \times 0.1404 \approx 8.2$  像素 ; (四)  $\text{GSD} \leq 0.8 \times 0.1404 \div 24 = 0.00468 \text{ m} \rightarrow H \leq 0.00468 \times 0.0088 \div 2.4 \times 10^{-6} \approx 17.2 \text{ m}$  。高度要降到三分之一，代價極高——這正是切塊推論存在的理由。

### 習題 6 [計算]

承上題的影像 ( $5472 \times 3648$ )。若改用切塊推論，每塊  $768 \times 512$ 、塊間重疊 25 %。求所需的塊數。

提示 | 塊數  $\approx [W_0 / (W_{\text{in}}(1-p))] \times [H_0 / (H_{\text{in}}(1-p))]$  。

參考解答 | 橫向： $5472 \div (768 \times 0.75) = 5472 \div 576 = 9.5 \rightarrow 10$  ; 縱向： $3648 \div (512 \times 0.75) = 3648 \div 384 = 9.5 \rightarrow 10$  ; 共 100 塊。由第 24 章，這代表單張影像的推論時間變成 100 倍——離線處理可行，機上即時則不可行。

### 習題 7 [計算]

某作業定位誤差標準差 0.8 m，飛行高度 80 m，指向誤差標準差  $0.4^\circ$ 。目標間最小間距 2.5 m。求 (一) 姿態造成的地面散布；(二) 總散布；(三) 去重複半徑的上下限；(四) 判斷是否可行。

提示 |  $\sigma_a \approx H \cdot \sigma_\theta$  ;  $\sigma_{\text{總}} = \sqrt{(\sigma_p^2 + \sigma_a^2)}$  ; 下限  $3\sigma$ 、上限  $d_{\min}$  。

參考解答 | (一)  $\sigma_a = 80 \times (0.4^\circ \times \pi / 180) = 80 \times 0.006981 \approx 0.559 \text{ m}$  ; (二)  $\sigma_{\text{總}} = \sqrt{(0.8^2 + 0.559^2)} = \sqrt{(0.64 + 0.312)} \approx 0.976 \text{ m}$  ; (三) 下限  $\approx 3 \times 0.976 = 2.93 \text{ m}$  ; 上限 = 2.5 m ; (四) 下限 > 上限  $\rightarrow$  不可行。對策：改善定位 (RTK) 可把  $\sigma_p$  降到公分級，此時  $\sigma_{\text{總}} \approx 0.56 \text{ m}$ 、下限  $\approx 1.68 \text{ m}$ ，即落入可行區間。

### 習題 8 [計算]

某測試集含 12 個真實目標，模型輸出 15 個框，各框與最近真值的 IoU 為：0.91、0.88、0.84、0.79、0.76、0.71、0.66、0.62、0.58、0.53、0.47、0.31、0.18、0.11、0.05。求 IoU 門檻 0.5 與 0.75 下的 TP、FP、FN、精確率與召回率。

提示 | 先數有幾個超過門檻。

參考解答 | 門檻 0.5：IoU  $\geq 0.5$  者有 10 個  $\rightarrow \text{TP} = 10$ 、FP = 5、FN = 2；精確率 =  $10 \div 15 \approx 66.7\%$ 、召回率 =  $10 \div 12 \approx 83.3\%$ 。門檻 0.75：IoU  $\geq 0.75$  者有 5 個  $\rightarrow \text{TP} = 5$ 、FP = 10、FN = 7；精

確率 =  $5 \div 15 \approx 33.3\%$ 、召回率 =  $5 \div 12 \approx 41.7\%$ 。同一組結果，兩個門檻下的召回率差了一倍。

### 習題 9 [設計]

你要為「校園停車場的空位統計」設計視覺方案。請說明你會用哪一層、怎麼去重複、以及用什麼指標驗收。

**提示** | 先問使用者要回答什麼問題。

**參考解答** | 使用者的問題是「還有幾個空位」，所以要的是計數。層次選擇：由 27-1 節，需要「有幾個、在哪裡」→ 偵測；但停車格是固定的，更聰明的做法是改變問題——把每一個停車格當成一個固定區域，對每一格做分類（有車 / 沒車）。這樣完全避開了偵測、NMS 與去重複的所有問題，而且更可靠、更便宜（27-1 節）。若採此法：先以第 23 章的方法把停車格的地面座標建好（一次性工作），每次作業把影像投影到地面後逐格判定。若仍採偵測：須做去重複（27-5 節），代表點取框的底邊中點（車輛有高度，取中心會有投影偏移），合併半徑須小於停車格間距（約 2.5 公尺），而由例題 27-3，這要求定位散布的三倍小於 2.5 公尺——沒有 RTK 恐怕做不到。驗收指標：不用 mAP，改以「該時刻的空位數誤差」直接評估（27-6 節），並分別報告高估與低估的次數。另須注意：停車場影像會拍到車牌與人員，其蒐集與利用須符合第 40 章之要求，成果不得保留可辨識的車牌影像。

### 習題 10 [設計]

有廠商展示一套空拍偵測系統，宣稱「mAP@0.5 達 0.85，可自動計算目標數量」。請寫出你會問的問題。

**提示** | 第 26 章的五問，加上這一章的兩問。

**參考解答** | 先問第 26 章的五問：測試集怎麼切（隨機分割在空拍上無效）、陽性樣本幾個、信心門檻與精確率召回率各多少、訓練資料涵蓋哪些條件且平衡嗎、在全新地點與日期上差多少。再補上本章的兩問。第六問：IoU 門檻與像素數。mAP@0.5 已說明了 IoU 門檻，但要追問：這個門檻與我們的任務相符嗎？若我們只需知道「這一區有沒有」，0.5 太嚴，應改以區塊或中心點距離評估（27-6 節）。同時必須問：我們要找的目標，在模型輸入上有幾個像素？由例題 27-2，若答案低於二十幾個像素，那類目標其實偵測不到，而它們只會安靜地計入 FN 被平均稀釋掉（案例二）。第七問：計數怎麼去重複？「可自動計算目標數量」這句話必須追問到底——是用追蹤還是空間合併？半徑多少？合併前後各是多少？由例題 27-3，還要問定位精度與目標最小間距，確認可行區間存在。另應要求兩件事：按目標尺寸分層報告召回率（避免小目標的失效被平均掉，案例二）；以及成果的適用條件宣告與超出時的行為（第 25 章）。



## 第 28 章

# 路徑規劃與自主決策：從看見到行動

*Path Planning and Autonomous Decision: From Seeing to Acting*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 任務規劃、路徑規劃、軌跡生成、反應式避障、佔據柵格、構形空間、膨脹半徑、搜尋式規劃、取樣式規劃、位能場、覆蓋航線、條帶間距、訪問順序、重規劃、反應時間鏈、最小停止距離、計算預算、失效偏安全

資料查核日期 | 2026-09-20。本章之幾何、運動學與計算複雜度關係為標準結果；所有距離、時間、速度、誤差與展開節點數皆為示意值，實際表現隨機型、載重、風況、地圖品質與運算平台差異極大，須以實測為準。本章不提供任何可用於自主攻擊、主動接近或跟隨特定人員、規避監控或於禁限航區內自動規劃航線之技術內容；所有自動行為皆以失效偏安全為前提，飛行決策之最終責任在操作人 ( 第 25、36、37 章 )。

## 叫獸開講

承上一章那段河岸。

那組學生把三百零四改成四十三之後，很高興，然後問了我一個看起來很自然的問題：

「老師，既然它看得到垃圾，那可不可以讓它自己飛過去看清楚一點？」

我說：可以，但你要先回答我三個問題。

第一，它要飛到哪裡？四十三堆，先去哪一堆？

第二，怎麼過去？中間有一排電線桿、一座橋、還有一段禁止飛越的區域。

第三，如果過去的路上突然冒出一個東西，它來得及停嗎？

「.....應該來得及吧？」

那我們就來算。以五公尺每秒飛，從相機看到、到模型吐出結果、到重新規劃、到馬達真的開始減速，中間大約七十毫秒.....不，是零點七秒。這段時間它已經往前飛了三點五公尺。然後才開

始煞——以兩點五米每二次方秒減速，還要五公尺。加起來八點五公尺，再乘上安全裕度，要十二點七五公尺。

而上一章告訴我們：一根零點五公尺寬的柱子，在十二點七五公尺外、縮到模型輸入之後，只剩十八個像素——低於可偵測下限。

換句話說：等它看得到那根柱子的時候，已經來不及停了。（例題 28-3）

這一章就是在處理這件事。上一章讓機器看見，這一章要讓看見變成行動——而中間這段路，比大多數人想的長。

先把這段路上的四個層次分開，因為它們常被統稱為「自動飛行」，其實完全不是同一件事：

任務層決定去哪些地方、什麼順序（幾分鐘到幾十分鐘規劃一次）；路徑層決定兩點之間怎麼走（幾秒）；軌跡層把路徑加上時間、速度與加速度，使它在動力學上真的飛得出來（零點幾秒）；反應層處理當下突然出現的東西（毫秒級）。

四層的時間尺度差了四、五個數量級，而它們失效的後果也完全不同。任務層算錯，浪費一趟；反應層算慢，撞上去。

而這一章最想讓你帶走的一句話是：規劃不是找出最短的那條線。

最短的那條線，通常貼著障礙物走，而那正是最危險的地方。由第 16 章，你的位置本身就有誤差；由第 23 章，你的地圖也有誤差。所以真正要規劃的，不是「機體走哪裡」，而是「一個比機體大得多的圓，走哪裡不會碰到東西」——那個圓的半徑，是這一章第一個要算的數字（例題 28-1）。

第二句話是：規劃本身要花時間，而那個時間也是有預算的。

由第 24 章，機上的運算是有限的。一次完整的路徑搜尋在三維柵格上可能要七百毫秒——而你需要每零點八秒重規劃一次（例題 28-4）。這不是「跑得動就好」，是「跑得完才有意義」。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，從任務到馬達，決策分成哪四層？各自的時間尺度與失效後果是什麼？

第二，怎麼把世界變成可以搜尋的東西？膨脹半徑怎麼算？

第三，路徑怎麼找出來？三類方法各適合什麼情況？

第四，什麼情況下應該停、返航或交回給人？怎麼事先算出「來不來得及」？

最後說一句那組學生的結論。他們算完例題 28-3 之後，沒有做自動接近。

他們把速度降到四點七公尺每秒、把接近改成人工操作，然後在報告裡寫了一段話：「本系統之偵測結果僅供標示與導引，不直接產生飛行指令。」

這句話我給了很高的分數。因為知道什麼時候不該讓機器自己決定，比讓它自己決定難得多——而那正是第 25 章那張權限分級表，在這一章的具體用法。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出決策的四個層次與各自的時間尺度<br>說出佔據柵格與膨脹半徑在做什麼<br>說出為什麼最短路徑通常不是最好的路徑<br>說出重規劃為什麼需要時間預算                     |
| 我能解釋    | 解釋膨脹半徑的四個組成與各自的來源<br>說明搜尋式、取樣式與場式三類方法的適用情況<br>解釋覆蓋航線的條帶間距怎麼決定<br>說明反應時間鍵為什麼會使高速飛行的自動避障不可行        |
| 我能設計與驗證 | 由定位精度與機體尺寸算出膨脹半徑並判定通道是否可行<br>由重疊率與高度規劃覆蓋航線並以電量檢核<br>由速度與延遲算出所需偵測距離並回推可偵測性<br>依計算預算選擇地圖解析度與分層規劃策略 |

表 28-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞   | 一句話定義                    |
|------|--------------------------|
| 任務規劃 | 決定要去哪些地方、以什麼順序、在什麼限制下完成。 |

| 名詞     | 一句話定義                         |
|--------|-------------------------------|
| 路徑規劃   | 在已知的地圖上找出從起點到終點、不碰到障礙的一條幾何路線。 |
| 軌跡生成   | 把路徑加上時間、速度與加速度，使其在動力學上可執行。    |
| 反應式避障  | 不做完整規劃，直接依當下感測結果產生閃避或停止動作。    |
| 佔據柵格   | 把空間切成規則的小格，每格記錄「有障礙、無障礙或未知」。  |
| 構形空間   | 把機體縮成一個點、同時把障礙物放大的等價空間。       |
| 膨脹半徑   | 障礙物須向外擴張的距離，涵蓋機體尺寸與各項誤差。      |
| 搜尋式規劃  | 在離散的格或節點上逐一展開並比較成本，找出最佳路徑。    |
| 取樣式規劃  | 在空間中隨機取點並連成樹或圖，找出可行路徑。        |
| 位能場    | 把目標視為吸引、障礙視為排斥，依合力方向移動。       |
| 覆蓋航線   | 以規則的來回條帶掃過整個測區的航線。            |
| 條帶間距   | 相鄰兩條航線的橫向距離，由地面涵蓋寬與側向重疊率決定。   |
| 訪問順序   | 多個目標點的造訪次序，影響總航程與所需電量。        |
| 重規劃    | 在飛行中依新的感測結果重新計算路徑。            |
| 反應時間鏈  | 自感測到致動之間各段延遲的總和。              |
| 最小停止距離 | 反應距離與煞停距離之和，是自動避障可行性的下限。      |
| 計算預算   | 在下次重規劃到期前，可用於規劃的運算時間上限。       |
| 失效偏安全  | 當判斷不確定或資訊不足時，自動採取危害較小的行為。     |

表 28-2 本章核心名詞一句話定義。

## 28-1 四個層次，四種時間尺度

### 【先講白話】

去哪裡、怎麼走、走多快、現在要不要閃——這是四個不同的決定。

它們的時間尺度差了幾萬倍，所以不該由同一段程式、同一個週期處理。



「自主飛行」是一句和「用 AI 看影像」一樣籠統的話。它實際上至少包含四個層次，而這四層的時間尺度、資訊需求與失效後果都不同。

第一層：任務層。回答「要去哪些地方、什麼順序、什麼時候回來」。

它的輸入是任務目標、測區範圍、電量、天候與空域限制；輸出是一串航點與順序。規劃一次要幾秒到幾分鐘，但整趟任務可能只規劃一次或幾次。

它算錯的後果是：浪費一趟、電量不夠、或漏掉一塊沒拍到。代價是時間與成本，通常不是安全問題。

第二層：路徑層。回答「從這個航點到下一個航點，怎麼走不會碰到東西」。

輸入是地圖與起訖點，輸出是一串幾何上的路徑點。典型的重規劃週期是幾百毫秒到幾秒。

第三層：軌跡層。回答「這條路徑要用什麼速度、什麼加速度走」。

路徑與軌跡的差別是「時間」：路徑只說「經過哪些點」，軌跡說「什麼時刻在哪一點、速度多少」。這一層必須考慮機體真正做得到什麼——最大加速度、最大傾角、最小轉彎半徑（第 6、7 章）。

一條在幾何上完美的路徑，可能在動力學上根本飛不出來：例如一個直角轉彎，要求瞬間改變速度方向，那需要無限大的加速度。

第四層：反應層。回答「現在這一瞬間，要不要閃、要不要停」。

它不做完整規劃——來不及。它直接依當下的感測結果產生動作，週期是毫秒級。

它算慢的後果最嚴重：撞上去。而開場那個例子算的，就是這一層的時間預算（例題 28-3）。

把四層排在一起，有三件事會立刻變得清楚。

第一，愈下層愈快、愈簡單、愈不能出錯。反應層的邏輯應該簡單到可以逐條檢查，而不是一個誰也說不準它會輸出什麼的複雜模型（第 25 章）。

第二，**上層的錯誤由下層兜底，下層的錯誤沒有人兜底**。任務層排錯順序，路徑層照樣安全地飛；反應層失效，上面三層都救不了。

第三，四層不該混在同一個迴圈裡。把毫秒級的避障和分鐘級的任務規劃寫在同一段程式、跑同一個週期，結果一定是兩邊都做不好——這與第 24 章「把不同時間尺度的工作分層」是同一個

原則。

最後提醒一件常被忽略的事：這四層之上還有一層，就是人。

由第 25 章，任何一層在不確定時，都應該能夠向上交還——交給更保守的行為（停下、盤旋、返航），最終交回給操作人。這條向上的路徑，和向下的四層一樣重要。

| 層次  | 時間尺度  | 回答什麼問題     | 失效後果                        |
|-----|-------|------------|-----------------------------|
| 任務層 | 秒至分   | 去哪些地方、什麼順序 | 浪費航程、電量不足、漏拍。 <b>多為成本問題</b> |
| 路徑層 | 百毫秒至秒 | 兩點之間怎麼走    | 繞遠路；路徑貼近障礙則風險上升             |
| 軌跡層 | 十至百毫秒 | 用什麼速度與加速度走 | 飛不出來、超出傾角限制、追不上指令           |
| 反應層 | 毫秒    | 現在要不要閃或停   | <b>碰撞。無人兜底</b>              |

表 28-3 決策四層的比較（為特性對照，非優劣排序）。

把四層與它們的時間尺度畫在同一張圖上，分層的理由就很具體了（圖 28-1）：

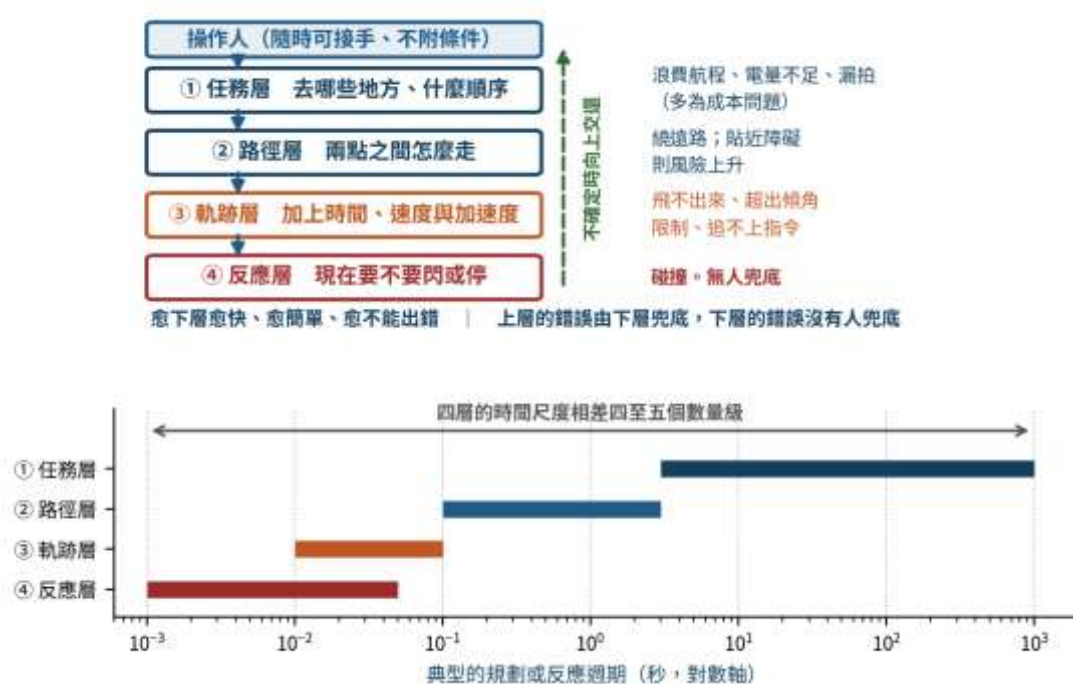


圖 28-1 決策的四個層次、時間尺度與失效後果。

## 28-2 把世界變成可以搜尋的東西

**【先講白話】**

規劃之前，要先把「哪裡不能去」寫成一個機器看得懂的東西。

而真正要規劃的不是機體本身，是一個比機體大得多的圓。

規劃演算法不能直接讀懂一張照片或一片空氣。它需要一個明確的資料結構，用來回答一個問題：這個位置可不可以去？

最常見的三種表示法如下。

第一，佔據柵格。把空間切成規則的小格，每一格記錄三種狀態之一：有障礙、無障礙、未知。

「未知」這個狀態非常重要，而它常被省略掉。由第 27 章，沒偵測到不等於沒有東西——把未知當成無障礙，是很多自動避障失效的根源。

柵格的優點是簡單、與感測結果對應直接；缺點是格數隨解析度的平方（二維）或立方（三維）成長，而那直接決定了規劃要花多久（例題 28-4）。

第二，圖（節點與邊）。只記錄幾個有意義的位置（航點、路口、門），以邊表示「這兩點之間可以直接飛」與其成本。

它的規模比柵格小得多，適合任務層；缺點是邊是否真的可通行，仍需另外驗證。

第三，取樣式的樹或圖。不預先切格，而是在空間中隨機取點、逐步連成一棵樹（28-3 節）。適合高維度或大範圍的情況。

但不論用哪一種表示法，都要先做同一件事：膨脹。

這是本節的核心，而它是一個觀念上的轉換。

直接規劃「機體要走哪裡」很麻煩，因為機體有大小、有形狀、還會轉向。比較聰明的做法是把機體縮成一個點，同時把所有障礙物向外擴張——擴張的量就是膨脹半徑。

這樣一來，「這個點可不可以去」就等價於「機體放在這裡會不會碰到東西」。這個等價的空間叫構形空間。

而膨脹半徑不只是機體半徑。它至少有四個來源，而只算第一項是最常見的錯誤：

一、機體本身的半徑（含槳，通常取對角線的一半）。

二、定位誤差（第 16 章）。你以為你在這裡，其實你在附近某處。取  $3\sigma$ 。

三、控制與航跡保持誤差（第 17 章）。指令位置與實際位置之間的落差，風大時明顯上升。

四、地圖本身的誤差（第 22、23 章）。障礙物在地圖上的位置也是量出來的，它也有誤差。

把這四項加起來，數字往往大得令人意外——而那正是例題 28-1 要算的。

最後兩個實務要點。

第一，柵格解析度應明顯小於膨脹半徑（常取三分之一以下），否則膨脹本身會被格子的大小抹掉。

第二，膨脹通常不做成非黑即白，而做成漸層：愈靠近障礙物，通行成本愈高。這樣規劃出來的路徑會自然地走在通道中央，而不是貼著牆邊過——因為最短的那條線，永遠貼著障礙物走。

### 【數學小教室】膨脹半徑與可通行判定

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、膨脹半徑的四項組成。

$$R_{\text{膨脹}} = R_{\text{機體}} + 3\sigma_{\text{定位}} + e_{\text{控制}} + e_{\text{地圖}}$$

其中  $R_{\text{機體}}$  取含槳對角線的一半（第 34 章）； $\sigma_{\text{定位}}$  為水平定位誤差的標準差（第 16 章）； $e_{\text{控制}}$  為航跡保持誤差（第 17 章）； $e_{\text{地圖}}$  為障礙物位置的量測誤差（第 22、23 章）。

取  $3\sigma$  的理由與第 27 章的去重複半徑相同：涵蓋約 99.7 % 的情形（第 16 章）。

二、通道的可通行判定。

設兩障礙物之間的實際淨寬為  $W$ ，則膨脹後的可通行寬度為：

$$W_{\text{可通行}} = W - 2 \times R_{\text{膨脹}}$$

$W_{\text{可通行}} \leq 0$  時，該通道在規劃上不存在——演算法會直接繞路或回報無解，而不是「勉強擠過去」。

三、這與第 27 章是同一個結構。

第 27 章的去重複，要求  $3\sigma_{\text{總}} < \text{目標最小間距}$ ；本章的通行，要求  $2 \times R_{\text{膨脹}} < \text{通道淨寬}$ 。

兩者都是「誤差的尺度必須小於場景的尺度」——而兩者的解方也相同：改善定位（第 16 章），而不是把門檻調鬆。

四、柵格的規模。

設測區為  $W_{\text{區}} \times H_{\text{區}}$ 、柵格邊長為  $g$ ：

格數  $N = (W_{\text{區}} / g) \times (H_{\text{區}} / g)$  (二維)；三維再乘上層數。

$N$  直接決定規劃時間 (例題 28-4)，而  $g$  又必須小於  $R_{\text{膨脹}}$  的三分之一——這兩個要求會互相拉扯，是分層規劃的起因。

### 例題 28-1 那個圓，到底有多大

【已知】某四旋翼含槳對角線 0.70 m。作業採一般衛星定位，水平定位誤差標準差  $\sigma = 0.5$  m；實測航跡保持誤差約 0.4 m；障礙物地圖由空拍成果產製，位置誤差約 0.3 m。現場有一條兩棟建物之間的通道，實際淨寬 4.0 m。以上均為示意值。

【求】(一) 膨脹半徑；(二) 該通道膨脹後的可通行寬度，是否可規劃通過；(三) 柵格邊長應如何選；(四) 若改用 RTK ( $\sigma = 0.03$  m)，結論是否改變？

$$(一) R_{\text{機體}} = 0.70 \div 2 = 0.35 \text{ m}$$

$$R_{\text{膨脹}} = 0.35 + 3 \times 0.5 + 0.4 + 0.3 = 0.35 + 1.50 + 0.40 + 0.30 = 2.55 \text{ m}$$

$$(二) W_{\text{可通行}} = 4.0 - 2 \times 2.55 = -1.10 \text{ m} < 0 \rightarrow \text{不可通行}$$

$$(三) g \leq R_{\text{膨脹}} \div 3 = 2.55 \div 3 = 0.85 \text{ m} \rightarrow \text{取 } 0.5 \text{ m}$$

$$300 \text{ m} \times 200 \text{ m} \text{ 的測區} \rightarrow N = 600 \times 400 = 240,000 \text{ 格}$$

$$(四) R_{\text{膨脹}} = 0.35 + 3 \times 0.03 + 0.4 + 0.3 = 1.14 \text{ m}$$

$$W_{\text{可通行}} = 4.0 - 2.28 = 1.72 \text{ m} > 0 \rightarrow \text{可通行}$$

【答】膨脹半徑 2.55 m，4.0 m 的通道膨脹後為負值，不可規劃通過；柵格取 0.5 m，測區共 24 萬格。改用 RTK 後膨脹半徑降為 1.14 m，可通行寬度 1.72 m，通道成立。

【工程意義】請注意四項組成的比例：機體本身只佔 0.35 m，不到總數的七分之一。真正把那個圓撐大的是定位誤差的 1.50 m。這帶出本章第一個反直覺的結論——「機體很小所以飛得過去」是錯的：規劃的對象不是機體，是機體加上所有誤差之後的那個圓。第 (四) 小題則與第 27 章例題 27-3 形成完全相同的結構：那裡是去重複的半徑下限大於目標間距而不可行，換上 RTK 就可行；這裡是膨脹半徑大於通道半寬而不可行，換上 RTK 就可行。兩章的瓶頸都在定位，不在演算法。而在工程上這是一個好消息，因為定位精度是用錢和設定解決的，演算法的極

限不是。第(三)小題則預告了下一個矛盾：柵格要夠細才能表現膨脹，但格數愈多規劃愈慢(例題 28-4)。最後一個實務提醒：這四項誤差在風大時全部會變大，膨脹半徑應該隨風況調整，而不是一個寫死的常數。

把三種表示法與膨脹的效果畫在同一個場景上，就能看出規劃真正面對的是什麼(圖 28-2)：

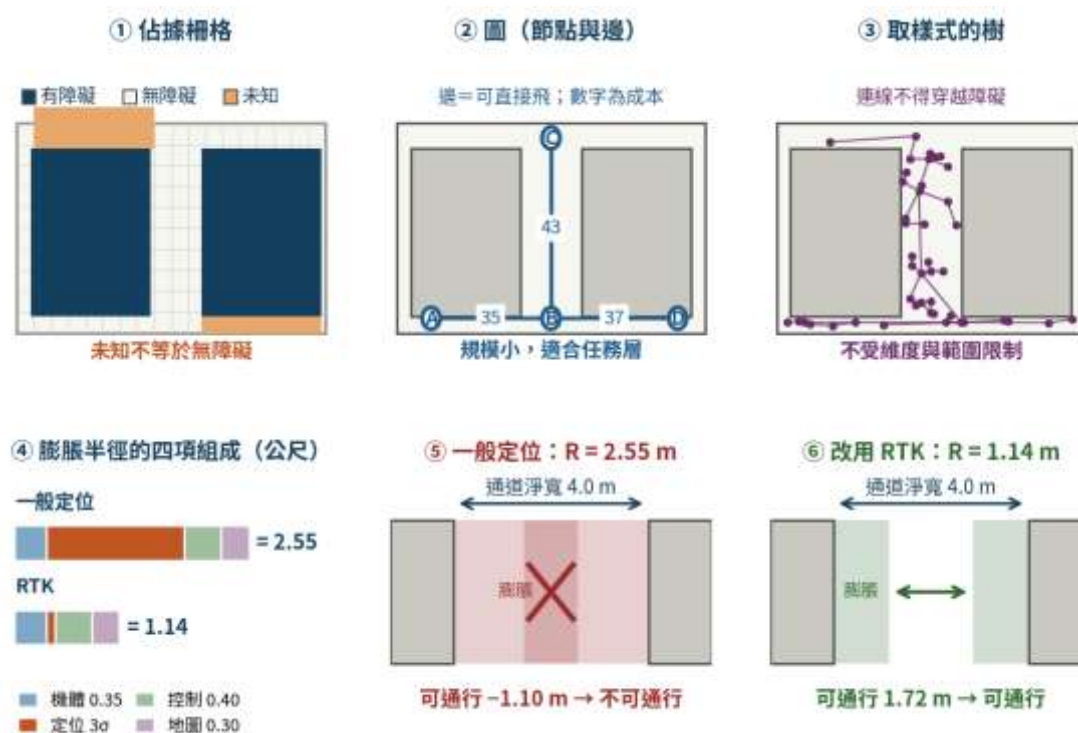


圖 28-2 三種地圖表示法與膨脹半徑的效果。

## 28-3 路徑是怎麼找出來的

### 【先講白話】

三類做法：一格一格展開、隨機撒點連線、用吸引與排斥的合力推著走。

它們各有各的長處，而各有一種很典型的失效。

有了膨脹過的地圖，接下來的問題是：從起點到終點，路在哪裡？主流的做法可分為三類。

第一類：搜尋式。在離散的格或節點上，從起點開始逐一向外展開，記錄到達每一格的最低成本，直到抵達終點。

它的基本形式是一層一層均勻地擴散(等成本搜尋)；改良的形式會加上一個「還要多遠」的估計，使展開偏向終點的方向，大幅減少要看的格數。



只要那個估計不高估真實剩餘距離，找到的仍然是最佳路徑——這是這類方法最可貴的性質：它有保證。

優點是結果可預測、可重現、可以逐格檢查為什麼選這條。在需要交代「為什麼這樣飛」的作業裡，這一點非常有價值（第 25 章）。

缺點是格數一多就慢。而三維的格數是二維的十倍、百倍（例題 28-4）。

它典型的失效是：地圖太細而算不完，或地圖太粗而找不到那條窄通道。

第二類：取樣式。不切格，而是在空間中隨機取點，把每個新點連到已經長出來的樹上（只要連線不穿過障礙），直到樹長到終點附近。

優點是不受維度與範圍限制，在大範圍或需要考慮姿態的情況下特別有用；而且它通常很快就能找到「一條」可行路徑。

缺點是結果不唯一、不重現（同樣的輸入跑兩次可能得到兩條不同的路徑），而且第一條找到的路徑通常很醜——繞來繞去，需要後處理修直。

它典型的失效是：通道很窄時，隨機取樣很難剛好取到通道裡的點，於是找很久找不到——而「找不到」與「沒有路」是兩回事，這個區別在安全上很重要。

第三類：場式（位能場）。把目標當成吸引、障礙當成排斥，每一步都往合力的方向走。

優點是極輕量、可以跑在很快的週期上，所以它常被用在反應層——不是用來規劃整條路，而是用來處理當下的閃避。

缺點是它沒有全域視野。

它典型的失效很有名：局部極小。當吸引力與排斥力剛好抵消（例如正對著一面凹牆的中央），機體就停在那裡動不了，而目標明明就在前面。

三類方法不是三選一，實務上常常疊著用：任務層用圖、路徑層用搜尋式或取樣式、反應層用場式。這與 28-1 節的分層完全對應。

最後講兩件所有方法共通、卻最常被漏掉的事。

第一，成本函數不等於距離。你要最短的路，還是最安全的路？

把「離障礙物的距離」放進成本（28-2 節的漸層膨脹），路徑就會走在通道中央；把「高度變



化」放進成本，路徑就不會忽上忽下浪費電；把「通訊訊號強度」放進成本（第 20 章），路徑就會避開遮蔽區。規劃的品質，多半取決於成本函數寫得好不好，而不是用了哪一種演算法。

第二，找不到路的時候要做什麼。這是最常被忽略的分支，也是最危險的一個。

正確的行為是：停下、盤旋、回報、等待指令或返航（第 25 章的失效偏安全）。絕對不是「先往目標方向飛再說」——而那恰好是很多簡單實作的預設行為。

| 類別  | 怎麼做              | 長處                   | 典型失效                    |
|-----|------------------|----------------------|-------------------------|
| 搜尋式 | 在格或節點上逐一展開並比較成本  | 結果可重現、可解釋；估計不高估時保證最佳 | 格數一多就慢；地圖太粗會漏掉窄通道       |
| 取樣式 | 隨機取點連成樹，直到接上終點   | 不受維度與範圍限制，通常很快找到一條   | 結果不唯一；窄通道下久尋不著，而那不等於沒有路 |
| 場式  | 目標吸引、障礙排斥，沿合力方向走 | 極輕量，適合反應層的即時閃避       | 局部極小：受力抵消而停在原地          |

表 28-4 三類路徑求解法的比較（為特性對照，非優劣排序）。

把三類方法放在同一個場景上，它們的差別與各自的失效就一目了然了（圖 28-3）：

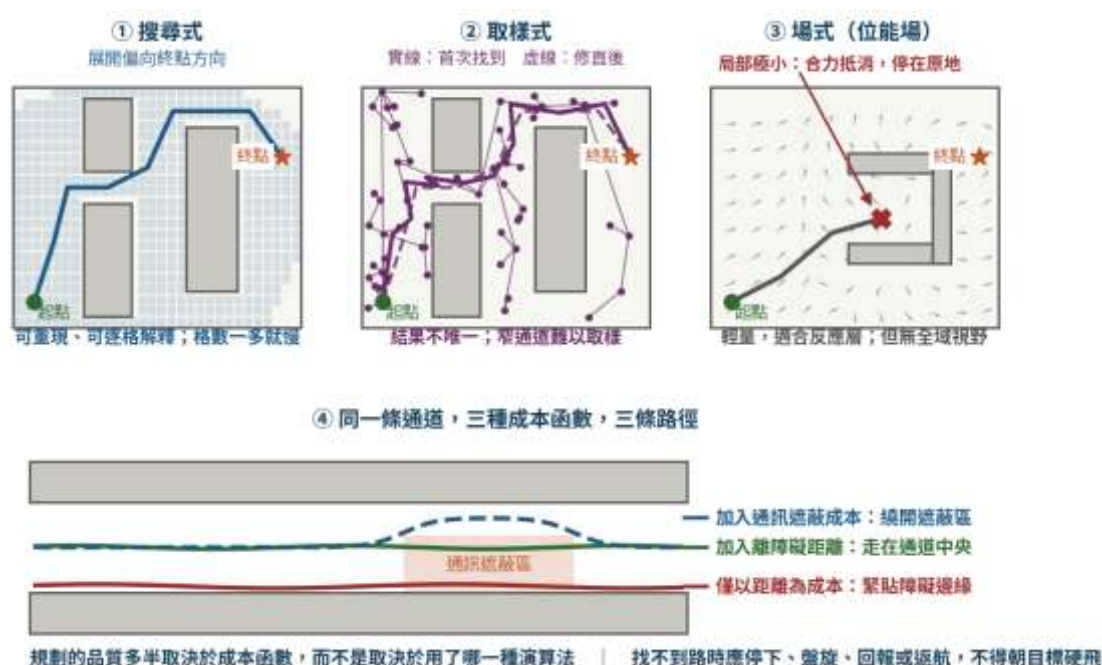


圖 28-3 三類路徑求解法在同一場景下的行為與典型失效。

## 28-4 覆蓋與順序：任務層的兩個問題

### 【先講白話】

要把一整塊地拍完，航線的間距由重疊率決定，而總長度決定電量夠不夠。

要跑好幾個點，順序不同，航程可以差兩成以上。

任務層有兩個最常見的問題：把一整塊區域掃完，和把散落的幾個點跑完。

第一個問題：覆蓋航線。

它的形狀是來回的條帶，像犁田一樣掃過整個測區。而唯一要決定的關鍵數字是條帶間距。

由第 22 章，相機在該高度下的地面涵蓋寬是已知的；側向重疊率決定了相鄰兩條航線要靠多近：

**條帶間距 = 地面涵蓋寬 × (1 - 側向重疊率)**

重疊率愈高，條帶愈密、航程愈長、照片愈多——由第 23 章，那同時意味著處理時間與儲存也跟著上去。

而這裡有一個一般人不會預期的連鎖反應：飛低不只是照片變多，航程也跟著變長。

飛低 → GSD 變小 → 地面涵蓋寬變小 → 條帶間距變小 → 條帶數變多 → 總航程變長 → 電量可能不夠。

換句話說，高度不是只影響畫質，它同時決定了這趟任務飛不飛得完（例題 28-2）。

第二個問題：訪問順序。

當目標是散落的幾個點時，順序決定總航程。而這是一個著名的困難問題：點數一多，窮舉所有順序在計算上不可行。

實務上用近似法，最常見的是「每次去最近的那一個」。它很直覺，而且大部分時候還不錯——但它會失敗，而且失敗得相當徹底。

典型的失敗長這樣：起點附近有一個很近的點，所以先去；結果那一步讓你錯過了反方向的另一個點，最後必須整段折返。習題 8 給了一個可以手算的例子，最近鄰法比較好的順序多飛了 25 %。

所以實務上的建議是：用最近鄰法產生初始順序，再用簡單的改良步驟調整（例如反轉其中一段、

交換兩點)，並且一定要把結果畫出來看。人眼對「這條航線明顯繞了」非常敏感，而那是最便宜的檢查。

最後兩個限制，它們會讓上面兩個問題都變得更複雜。

第一，電量。航線必須在可用飛行時間內完成，而可用時間不等於電池標稱時間：要扣掉起降、爬升、風的損耗，並保留返航與備用的餘裕（第 14 章）。超過就必須分成兩架次或換電，而換電點本身也要規劃。

第二，風。逆風段的地速較低、耗電較高。條帶的方向若與主風向垂直，每一條都要吃一次側風；若與風向平行，則一半順風、一半逆風。實務上多讓長邊與主風向平行，以減少轉彎次數與側風時間（第 6 章）。

#### 【數學小教室】覆蓋航線的長度與時間

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、地面涵蓋與條帶間距（承第 22 章）。

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times H / f$$

$$\text{地面涵蓋寬 } W_{\text{地}} = \text{影像寬 (像素)} \times \text{GSD}$$

$$\text{條帶間距 } d = W_{\text{地}} \times (1 - p_{\text{側}}), p_{\text{側}} \text{ 為側向重疊率。}$$

二、條帶數與總航程。

設測區為  $L_{\text{長}} \times L_{\text{寬}}$ （條帶沿  $L_{\text{長}}$  方向飛）：

$$\text{條帶數 } n = \lceil L_{\text{寬}} / d \rceil + 1$$

$$\text{總航程 } S = n \times L_{\text{長}} + (n - 1) \times d$$

後項為每次調頭的橫移距離。

三、飛行時間。

$$t = S / v + (n - 1) \times t_{\text{轉}}$$

$t_{\text{轉}}$  為每次調頭的減速、轉向與加速所耗的額外時間（示意值數秒）。

四、電量檢核。

$$\text{可用飛行時間 } t_{\text{可用}} = t_{\text{標稱}} \times (1 - \text{保留比例}) - t_{\text{起降}}$$

要求  $t \leq t_{\text{可用}}$ ；否則須分架次、換電或放寬重疊率。

五、高度的連鎖效應。

$$W_{\text{地}} \propto H \rightarrow d \propto H \rightarrow n \approx L_{\text{寬}}/d + 1 \propto 1/H \rightarrow S \approx n \times L_{\text{長}} \propto 1/H$$

所以飛行高度減半，航程大約加倍，而照片數大約變四倍（第 22、23 章）。

兩者的比例不同：航程與  $1/H$  成正比，照片數與  $1/H^2$  成正比——這是因為航程只在橫向變密，照片數則橫向與縱向同時變密。

### 例題 28-2 這趟飛得完嗎

【已知】沿用第 27 章例題 27-2 的相機與高度參數：像元  $3.3 \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8 \text{ mm}$ 、影像  $3648 \times 2736$  像素（長邊垂直於航線方向）、飛行高度  $60 \text{ m}$ （GSD  $2.25 \text{ cm}$ ，與第 22 章例題 22-2 相同，因其像元與焦距相同）。測區  $300 \text{ m} \times 200 \text{ m}$ ，條帶沿  $300 \text{ m}$  方向飛。側向重疊率  $70\%$ 。巡航速度  $5 \text{ m/s}$ ，每次調頭額外耗時  $4 \text{ s}$ 。電池標稱飛行時間  $18 \text{ min}$ ，保留比例  $30\%$ （含返航與備用），起降時間略計為  $0$ 。以上均為示意值。

【求】（一）條帶間距與條帶數；（二）總航程與飛行時間；（三）一顆電池是否足夠；（四）若改飛  $40 \text{ m}$ ，結論是否改變？

$$\text{（一）} W_{\text{地}} = 3648 \times 0.0225 = 82.08 \text{ m}$$

$$d = 82.08 \times 0.30 = 24.62 \text{ m}$$

$$n = \lceil 200 \div 24.62 \rceil + 1 = \lceil 8.12 \rceil + 1 = 9 + 1 = 10 \text{ 條}$$

$$\text{（二）} S = 10 \times 300 + 9 \times 24.62 = 3000 + 221.6 = 3221.6 \text{ m}$$

$$t = 3221.6 \div 5 + 9 \times 4 = 644.3 + 36 = 680.3 \text{ s} = 11.34 \text{ min}$$

$$\text{（三）} t_{\text{可用}} = 18 \times 0.70 = 12.6 \text{ min} > 11.34 \text{ min} \rightarrow \text{足夠，餘裕 } 1.26 \text{ min (約 } 11\%)$$

$$\text{（四）} 40 \text{ m} : \text{GSD} = 1.50 \text{ cm}, W_{\text{地}} = 54.72 \text{ m}, d = 16.42 \text{ m}$$

$$n = \lceil 200 \div 16.42 \rceil + 1 = \lceil 12.18 \rceil + 1 = 14 \text{ 條}$$

$$S = 14 \times 300 + 13 \times 16.42 = 4200 + 213.4 = 4413.4 \text{ m}$$

$$t = 4413.4 \div 5 + 13 \times 4 = 882.7 + 52 = 934.7 \text{ s} = 15.58 \text{ min} > 12.6 \text{ min} \rightarrow \text{不足}$$

【答】 $60 \text{ m}$  時條帶間距  $24.62 \text{ m}$ 、 $10$  條、航程  $3221.6 \text{ m}$ 、 $11.34 \text{ min}$ ，一顆電池可完成，餘裕

約 11 %。改飛 40 m 後條帶增為 14 條、航程 4413.4 m、15.58 min，超出可用的 12.6 min，必須分兩架次或換電。

【工程意義】第 (四) 小題是本節的重點：高度只降了三分之一，任務就從「一顆電池」變成「兩架次」。而這個代價很少出現在拍攝規劃的討論裡——大家談飛低多半只談到照片變多、處理變久 (第 23 章)，卻忘了航程也變長，而航程直接換算成電量。請注意兩者的比例不同：照片數變為  $(60/40)^2 \approx 2.25$  倍，航程只變為約 1.37 倍。原因在數學小教室第五點：照片數橫向與縱向同時變密，航程只有橫向變密。另外值得注意的是第 (三) 小題那個 11 % 的餘裕——它看起來夠，但只要當天有風、或電池已有循環衰減，它就不夠了 (第 14 章)。實務上 10 % 左右的餘裕應視為「剛好不夠」，而不是「剛好夠」。最後提醒：本例只算了測區內的航線，尚未計入起飛點到測區的往返；若起降場距離測區數百公尺，那一段也要計入，而它常常被漏掉。

把高度、條帶數、航程與電量畫在一起，那個連鎖反應就看得很清楚了 (圖 28-4)：

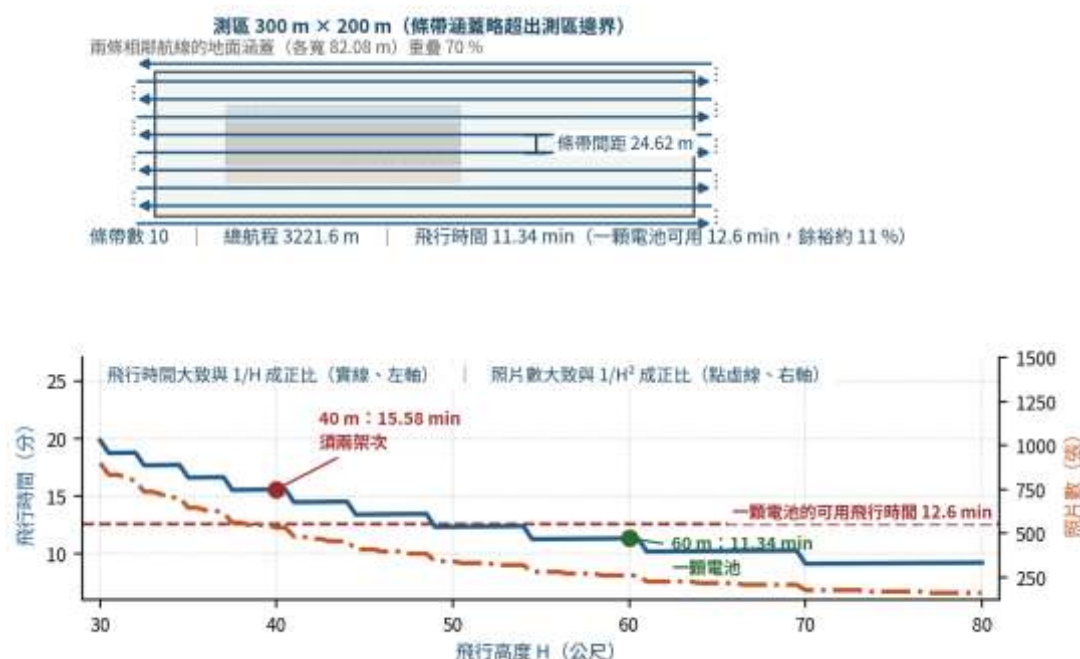


圖 28-4 覆蓋航線的幾何與飛行高度的連鎖效應。

## 28-5 從路徑到行動：時間是怎麼被吃掉的

### 【先講白話】

看到、算出、送出指令、馬達出力——每一段都要時間，而飛機一直在前進。

把這條鏈算出來，才知道自動避障在你的速度下到底可不可行。

路徑是幾何，軌跡是幾何加上時間。而這一節要處理的，就是那個時間。

先講路徑到軌跡的三個限制，它們決定了一條路徑能不能真的飛出來：

第一，速度與加速度的上限。多旋翼的水平加速度來自傾斜（第 9 章），所以最大加速度直接對應最大傾角，而傾角有安全上限。

第二，轉彎半徑。以速度  $v$  轉彎、向心加速度  $a$  時，最小轉彎半徑為  $v^2 / a$ 。速度加倍，轉彎半徑變成四倍——這是為什麼高速飛行時，那些在圖上看起來很合理的直角轉彎全都不成立。

第三，平滑。指令若不連續（速度突變、加速度突變），控制器會追不上，實際航跡就會偏離規劃的路徑——而那個偏離量，正是 28-2 節膨脹半徑裡的「控制誤差」。規劃得愈粗糙，膨脹半徑就要愈大。

接下來是這一章最重要的計算：反應時間鏈。

當飛行中突然出現一個沒有在地圖上的東西，從「它進入相機視野」到「機體真的開始減速」，中間有四段時間：

一、感測延遲。曝光、傳輸、進入運算單元。

二、推論延遲（第 24 章）。注意這裡有兩部分：等待下一次推論的時間，加上推論本身的时间。**以每秒 4 次推論計，光是等待平均就有 0.125 秒。**

三、決策與重規劃延遲。判斷、重新規劃或產生閃避指令（例題 28-4）。

四、致動延遲。指令送到飛控、飛控送到電變、馬達改變轉速、氣動力真的改變（第 11、12 章）。

這四段加起來是反應延遲。而在這整段時間裡，機體以原速度繼續前進——這段距離叫反應距離。

反應距離之後，才開始煞停，而煞停距離是  $v^2 / (2a)$ 。

兩者相加，是最小停止距離。再乘上安全裕度，就是「必須在多遠之外看到它」。

而這個距離，要回到第 27 章去檢查：在那個距離上，那個東西有幾個像素？

這一步是本書幾章的交會點，也是開場那個例子的答案（例題 28-3）。

兩個結論值得先講。

第一，速度的影響是平方的。反應距離與  $v$  成正比、煞停距離與  $v^2$  成正比；而所需的像素數又與距離成反比。所以速度稍微提高一點，可偵測性就掉得很快。

第二，當算出來不可行時，能動的只有三件事：降速、提高輸入解析度（第 24 章）、或換更好的感測。「再訓練一個更好的模型」通常不在這三件裡面——因為問題出在那個東西在影像上根本沒有足夠的像素（第 27 章）。

### 【數學小教室】反應時間鏈與最小停止距離

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、反應延遲。

$$t_{\text{反應}} = t_{\text{感測}} + t_{\text{推論}} + t_{\text{決策}} + t_{\text{致動}}$$

其中  $t_{\text{推論}}$  含等待下一次推論的平均時間（推論頻率  $f$  時約為  $1/(2f)$ ）與推論本身的時間（第 24 章）。

二、最小停止距離。

$$d_{\text{反應}} = v \times t_{\text{反應}}$$

$$d_{\text{煞停}} = v^2 / (2a) \cdot a \text{ 為可用的減速度（由最大傾角決定，第 9 章）}。$$

$$d_{\text{停止}} = d_{\text{反應}} + d_{\text{煞停}} = v \times t_{\text{反應}} + v^2 / (2a)$$

所需偵測距離  $d_{\text{需}} = k \times d_{\text{停止}}$ ， $k$  為安全裕度（示意值 1.5）。

三、回到第 27 章檢查可偵測性。

目標實際尺寸  $L$ 、距離  $d$  時，其在原始影像上的像素數為：

$$s_0 = L \times f / (d \times \text{像元大小})$$

$$\text{縮放後 } s = s_0 \times r \cdot r = W_{\text{in}} / W_0。$$

要求  $s \geq s_{\text{min}}$ （示意值 20 像素，第 27 章）。

四、由可偵測性反推最大距離與最大速度。

$$d_{\text{max}} = L \times f / ((s_{\text{min}} / r) \times \text{像元大小})$$

要求  $d_{\text{需}} \leq d_{\text{max}}$ ，即：

$$k \times (v \times t_{\text{反應}} + v^2 / (2a)) \leq d_{\text{max}}$$



這是一個對  $v$  的一元二次不等式，解出正根即為可行的最大速度。

五、為什麼速度掉得這麼快。

$d_{\text{停止}}$  中含  $v^2$  項，而  $s$  與  $d$  成反比，故  $s$  大致隨  $v$  的平方倒數下降。

速度加倍，可看到的像素數大約剩四分之一——這是本節最重要的一個比例關係。

### 例題 28-3 它來得及停嗎

【已知】沿用第 27 章例題 27-2 的參數：相機像元  $3.3 \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8 \text{ mm}$ 、影像寬 3648 像素、模型輸入寬 640 像素、可偵測下限 20 像素。巡航速度  $5 \text{ m/s}$ 。感測延遲  $0.35 \text{ s}$ 、決策與重規劃  $0.20 \text{ s}$ 、致動  $0.15 \text{ s}$ （推論等待與推論時間已含於感測延遲中），可用減速度  $2.5 \text{ m/s}^2$ ，安全裕度 1.5。待避障礙為一根寬  $0.5 \text{ m}$  的柱狀物。以上均為示意值。

【求】（一）反應延遲與最小停止距離；（二）所需偵測距離；（三）該距離上柱子在模型輸入上有幾個像素，是否可偵測；（四）若不可行，可行的最大速度為何？

$$(一) t_{\text{反應}} = 0.35 + 0.20 + 0.15 = 0.70 \text{ s}$$

$$d_{\text{反應}} = 5 \times 0.70 = 3.50 \text{ m}; d_{\text{煞停}} = 5^2 \div (2 \times 2.5) = 5.00 \text{ m}$$

$$d_{\text{停止}} = 3.50 + 5.00 = 8.50 \text{ m}$$

$$(二) d_{\text{需}} = 1.5 \times 8.50 = 12.75 \text{ m}$$

$$(三) s_0 = 0.5 \times 0.0088 \div (12.75 \times 3.3 \times 10^{-6}) = 0.0044 \div 4.2075 \times 10^{-5} = 104.6 \text{ 像素}$$

$$r = 640 \div 3648 = 0.17544 \rightarrow s = 104.6 \times 0.17544 = 18.3 \text{ 像素} < 20 \rightarrow \text{不可偵測}$$

$$(四) s_{\text{min}} \text{ 對應的 } s_0 = 20 \div 0.17544 = 114.0 \text{ 像素}$$

$$d_{\text{max}} = 0.0044 \div (114.0 \times 3.3 \times 10^{-6}) = 11.70 \text{ m}$$

$$\text{解 } 1.5 \times (0.70 v + v^2 \div 5) \leq 11.70 \rightarrow 0.2 v^2 + 0.7 v - 7.80 \leq 0$$

$$v \leq (-3.5 + \sqrt{168.25}) \div 2 = 4.73 \text{ m/s}$$

【答】反應延遲  $0.70 \text{ s}$ 、最小停止距離  $8.50 \text{ m}$ 、所需偵測距離  $12.75 \text{ m}$ 。該距離上柱子縮放後只有 18.3 像素，低於 20 像素的下限，以  $5 \text{ m/s}$  飛行時無法及時偵測。降速至  $4.73 \text{ m/s}$  以下方為可行；或將模型輸入寬提高至 960 像素，則同一距離上可得 27.5 像素，亦為可行。

【工程意義】這一題把第 22、24、25、27 章串成了一條鏈，而結論是一個「不可以」。請注意

這個不可以的性質：它不是「模型不夠好」，而是「那根柱子在影像上根本沒有足夠的像素」（第 27 章）。再訓練一個模型不會改變這個結果。三條可行的路各有代價：降速 5 % 就可行，代價最小，但航程時間拉長（例題 28-2 的餘裕會被吃掉）；提高輸入寬到 960，由第 24 章運算量約變為 2.25 倍，而那會反過來加長推論時間、推高  $t_{\text{反應}}$ ——所以這一條必須重算，不能直接套用。第三條是換視野更窄或解析度更高的感測，代價是覆蓋變小或重量增加（第 22 章）。另外請注意那 0.70 秒的組成：有 0.20 秒花在決策與重規劃上，而那是例題 28-4 要檢查的。若規劃來不及跑完，這 0.20 秒會膨脹，整條鏈跟著失效。最後回到第 25 章：既然算出來是不可行，正確的做法不是把裕度從 1.5 調到 1.0 讓它「可行」——而是降速、或不做自動接近。裕度是用來吸收沒算到的東西的，把它調掉等於把安全邊際當成調整參數。

把這條鏈畫成一條距離軸，每一段吃掉多少距離就很具體了（圖 28-5）：

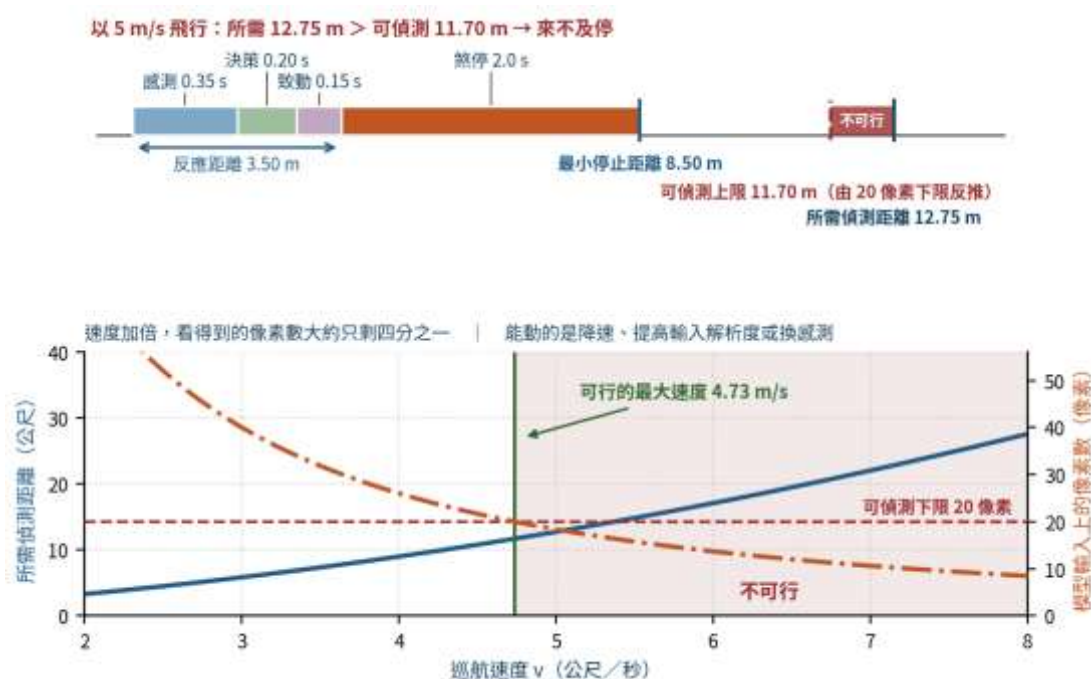


圖 28-5 反應時間鏈、最小停止距離與所需偵測距離。

## 28-6 算不算得完，以及算不完的時候該做什麼

### 【先講白話】

重規劃有截止時間。跑得動不等於跑得完，而跑不完就等於沒規劃。

算不完、找不到路、看不清楚——這三種情況，都該退到更保守的行為。

由例題 28-3，反應鏈裡有一段是「決策與重規劃」。這一節要問的是：那一段憑什麼是 0.20 秒？

規劃是有計算預算的，而那個預算不是「機器跑得動就好」，是「在下一次該重規劃之前跑得完」。

預算怎麼算？由飛行速度與你願意容忍的位置誤差決定：若以 5 m/s 飛行、要求每前進 4 公尺至少重新檢查一次，則預算是 0.8 秒。

而規劃要花多久，主要取決於格數（28-2 節）。搜尋式方法要展開的節點數大致與格數成正比，所以：

二維、0.5 公尺柵格、300 × 200 公尺的測區 → 24 萬格 → 約 70 毫秒，佔預算不到一成，沒問題。

同樣的條件改成三維十層 → 240 萬格 → 約 700 毫秒，佔滿整個預算——而機上同時還要跑偵測、姿態估測與通訊（第 24 章）。這就不是「慢一點」，是「來不及」。

而「來不及」的後果，是一個很容易被低估的連鎖失效：

規劃超時 → 只好用上一次的舊路徑 → 但世界已經變了 → 舊路徑可能已經不安全。

更糟的是，超時通常發生在最複雜的場景——而那正是最需要重規劃的時候。系統在最需要它的那一刻失效，這是所有即時系統共通的惡質特性。

對策只有一個方向：不要在一個尺度上解決所有問題。而具體做法是分層規劃。

全域用粗柵格（例如 2 公尺）規劃一條大方向的路，格數少、算得快，而且路線的大方向不需要那麼精細。

局部用細柵格（0.5 公尺）但只規劃身邊的一小塊（例如 40 × 40 公尺的視窗），格數同樣很少。

兩者加起來的格數，比三維十層的細柵格少兩個數量級、比整片二維細柵格少一個數量級（例題 28-4）——而這正是第 24 章「先粗後細」在規劃上的版本。

接下來談算不完、或算出「無解」的時候該做什麼。

由第 25 章，這是一個權限的問題，而不是一個演算法的問題。可用的保守行為由輕到重有四級：

第一級：減速。保留更多反應時間（例題 28-3），同時降低所需的偵測距離。代價最小，應該是預設的第一反應。

第二級：停止並盤旋。不前進就不會撞上前面的東西。適用於規劃超時、暫時找不到路、或感測品質下降。

第三級：返航。適用於持續無解、電量接近保留線、或通訊中斷超過門檻（第 20 章）。

第四級：交回操作人。適用於系統對情況的判斷本身不可信——由第 25 章，這一級必須隨時可用，且不得需要任何條件。

而觸發這四級的條件，應該是事先寫定、可以逐條檢查的，不是由模型當場判斷。

最後講三件在設計上很容易做錯的事。

第一，「未知」不等於「可以去」（28-2 節）。感測不到的區域應視為不可通行，而不是預設淨空。

第二，不要讓保守行為本身變成危險。例如「找不到路就原地上升」，在有電線或樹冠的地方是很糟的預設；而「立刻返航」若返航路徑本身沒有重新規劃，也一樣危險（第 36 章）。

第三，每一次進入保守行為都要留紀錄（第 24 章）：時間、觸發條件、當時的位置與感測狀態。因為這些紀錄是事後唯一能回答「它當時為什麼那樣做」的東西——而那個問題遲早會被問。

### 【數學小教室】計算預算與分層規劃

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、重規劃的預算。

設可容忍的路徑失效位移為  $\Delta d$ 、巡航速度為  $v$ ：

$$T_{\text{預算}} = \Delta d / v$$

二、規劃所需時間。

搜尋式方法展開的節點數約為格數的一個比例  $\alpha$ （示意值 0.10 至 0.20，視地圖與估計函數而定）：

$$t_{\text{規劃}} \approx \alpha \times N \times \tau$$

$N$  為格數、 $\tau$  為每次展開的平均耗時（含鄰居成本計算與佇列操作，示意值數微秒）。

要求  $t_{\text{規劃}} \leq \beta \times T_{\text{預算}}$ ， $\beta$  為規劃可佔用的比例（其餘留給偵測、姿態估測與通訊，第 24 章）。

三、分層後的格數。

全域粗柵格  $g_{\text{粗}}$ 、局部細視窗邊長  $L_{\text{窗}}$ 、細柵格  $g_{\text{細}}$ ：

$$N_{\text{分層}} = (W_{\text{區}} \times H_{\text{區}}) / g_{\text{粗}}^2 + (L_{\text{窗}} / g_{\text{細}})^2$$

四、為什麼改善這麼大。

單層細柵格的格數與  $1/g_{\text{細}}^2$  成正比且涵蓋全區；分層後全區只用粗柵格（改善  $(g_{\text{粗}}/g_{\text{細}})^2$  倍）、細柵格只涵蓋一小塊（改善 區面積/視窗面積 倍）。

兩個改善相乘，通常是兩個數量級（例題 28-4）。

五、代價。

粗柵格可能漏掉窄通道（28-3 節的典型失效）；細視窗看不到遠處的死路，可能走進去才發現要退出來。

所以分層不是免費的，它用「全域的最佳性」換「算得完」——而在即時系統裡，這個交換幾乎總是划算的。

#### 例題 28-4 零點八秒，夠不夠規劃一次

【已知】測區  $300 \text{ m} \times 200 \text{ m}$ 。巡航速度  $5 \text{ m/s}$ ，要求每前進  $4 \text{ m}$  至少重規劃一次。搜尋式規劃展開的節點數約為格數的 15%，每次展開平均耗時  $2.0 \mu\text{s}$ 。規劃可佔用的計算預算比例為 50%（其餘留給偵測與飛控，第 24 章）。以上均為示意值。

【求】（一）重規劃的時間預算；（二） $0.5 \text{ m}$  柵格、二維時的規劃時間，是否可行；（三）同樣條件改為三維十層，是否可行；（四）分層規劃（全域  $2 \text{ m}$  粗柵格、局部  $40 \text{ m} \times 40 \text{ m}$  視窗配  $0.5 \text{ m}$  細柵格）的規劃時間？

$$\text{（一）} T_{\text{預算}} = 4 \div 5 = 0.80 \text{ s} ; \text{可用於規劃者} = 0.80 \times 0.50 = 0.40 \text{ s}$$

$$\text{（二）} N = (300 \div 0.5) \times (200 \div 0.5) = 600 \times 400 = 240,000 \text{ 格}$$

$$\text{展開} = 240,000 \times 0.15 = 36,000 \text{ 次} \rightarrow t = 36,000 \times 2.0 \mu\text{s} = 72 \text{ ms}$$

$$72 \text{ ms} \div 400 \text{ ms} = 18 \% \rightarrow \text{可行}$$

$$\text{（三）} N = 240,000 \times 10 = 2,400,000 \text{ 格} \rightarrow \text{展開 } 360,000 \text{ 次} \rightarrow t = 720 \text{ ms}$$

$$720 \text{ ms} > 400 \text{ ms} \rightarrow \text{不可行（且已超過整個 } 0.80 \text{ s 預算的九成）}$$

(四) 粗： $(300 \div 2) \times (200 \div 2) = 150 \times 100 = 15,000$  格

細： $(40 \div 0.5)^2 = 80 \times 80 = 6,400$  格

合計 21,400 格 → 展開 3,210 次 →  $t = 6.4 \text{ ms}$ ，佔 400 ms 的 1.6 %

【答】預算為 0.80 s，其中可用於規劃者 0.40 s。二維 0.5 m 柵格需 72 ms，佔 18 %，可行；三維十層需 720 ms，超出預算，不可行。改採分層規劃後僅需 6.4 ms，佔 1.6 %，且仍保有 0.5 m 的近距解析度。

【工程意義】第 (三) 與第 (四) 小題之間相差 112 倍，而用的是同一套演算法、同一台運算單元。改變的只是「在哪個尺度上解哪個問題」。這與第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩完全是同一個思路，而它在本書出現第三次，應該足以說明它不是技巧，是原則。另外請注意第 (一) 小題那個 50 % 的比例：規劃不是機上唯一要跑的東西。若把 400 ms 當成 800 ms 用，偵測的頻率就會掉，而偵測頻率一掉，例題 28-3 的  $t_{\text{反應}}$  就會拉長——兩者會互相把對方推向不可行。這是機上系統最典型的耦合，也是為什麼計算預算必須整體分配，不能各自宣稱「我很快」。最後提醒分層的代價：粗柵格可能看不到那條 2 公尺的窄通道 (28-3 節)。實務上的處理是：粗柵格規劃出的路線，須在細層逐段驗證；驗證失敗就回到粗層重規劃，並把該段標為不可通行。這個來回本身也要算進時間預算裡。

把計算預算與保守行為的四級畫在一起，就能看出這一節的兩半其實是同一件事 (圖 28-6)：





圖 28-6 計算預算的分配與保守行為的四個等級。

**【安全警語】**

本章之規劃與決策結果會直接產生飛行行為，下列要求適用於任何具自動航線或自動避障功能之作業。

- 一、膨脹半徑須涵蓋機體尺寸、定位誤差（ $3\sigma$ ）、控制誤差與地圖誤差四項（例題 28-1）；僅以機體尺寸設定安全距離者，不得用於有障礙的環境。
- 二、可通行寬度為負時該通道不存在；應改善定位或改道，不得以調小膨脹半徑的方式使其「可行」。
- 三、感測不到的區域應視為不可通行，不得預設為淨空（28-2、28-6 節）。
- 四、自動避障之可行性須於作業前以反應時間鏈計算並記錄（例題 28-3）；當所需偵測距離大於可偵測距離時，不得啟用自動避障，應降速或改為人工操作；不得以調降安全裕度的方式使其成立。
- 五、重規劃須有明確的時間預算與超時處理（例題 28-4）；超時時應進入保守行為，不得沿用逾期的舊路徑繼續前進。
- 六、規劃無解時之預設行為須為減速、盤旋、返航或交回操作人（第 25 章）；不得預設為朝目標方向繼續前進，亦不得預設為原地上升（可能撞及電線或樹冠）。
- 七、航線規劃須完成電量檢核並保留返航與備用餘裕（例題 28-2、第 13 章）；餘裕在一成左右者應視為不足。
- 八、自動航線不得規劃進入禁航、限航或未經核准之空域（第 36、37 章）；空域與高度限制須於規劃階段即納入為硬性約束，而非飛行中再行判斷。
- 九、偵測結果不得直接產生接近或跟隨特定目標之飛行指令（第 25、27 章）；本章內容不得用於自主接近人員或持續跟隨特定個人。
- 十、所有自動決策須留存可追溯紀錄，含時間、觸發條件、當時位置、所用地圖版本與感測狀態。
- 十一、操作人之接手必須隨時可用且不附任何條件（第 25 章）。
- 十二、未成年讀者進行相關實作時，須有具備資格的成人在場並全程監督；涉及自動飛行之驗證應先以模擬或離地測試進行。

## 案例研究

### 案例一 那條貼著牆飛的最短路徑

**【問題】**某團隊在建物之間執行巡檢，以自動航線飛行。規劃以最短路徑為目標，圖面上的航線看起來合理且明顯避開了所有障礙。實際飛行三趟後，有兩趟出現距離牆面過近的告警，其中一趟由操作人接手才未擦撞。事後檢討時，團隊指出「航線離牆明明還有一公尺」。

**【系統分析】**三個因素疊在一起，而三個都不在那張圖上。第一，膨脹半徑只算了機體。該團



隊以機體對角半徑 0.35 m 加上 0.65 m 的「安全距離」共 1.0 m 設定，完全沒有計入定位誤差。由例題 28-1，該作業的定位誤差  $3\sigma$  就有 1.50 m，單這一項已超過他們設定的全部。第二，成本函數只有距離。由 28-3 節，以距離為唯一成本的規劃，必然把路徑推到障礙物邊緣——那是最短路徑的定義所保證的結果，不是實作的疏失。第三，控制誤差在風中放大。出問題的兩趟當天風較大，航跡保持誤差明顯上升（第 17 章），而這一項同樣不在他們的 1.0 公尺裡。三項合計的真實需求約 2.55 公尺，而他們給了 1.0 公尺。

**【做法】**第一，重算膨脹半徑的四項組成（例題 28-1），並將其寫入作業程序而非留在某個人的經驗裡。第二，改用漸層膨脹：愈靠近障礙成本愈高，使路徑自然走在通道中央（28-2、28-3 節）。第三，在成本函數中加入離障礙距離一項，明確接受「路變長一點」的代價。第四，依風況調整膨脹半徑，並在作業前以當日實測的航跡保持誤差更新該值。第五，改用 RTK：由例題 28-1，此舉可使膨脹半徑由 2.55 m 降至 1.14 m，是唯一能同時保住通道又保住安全距離的方法。第六，把「可通行寬度」列為航線審查的必檢項目：任何一段的可通行寬度接近零者，該段不得以自動航線飛行。

**【結果與限制】**本案最值得記住的是那句「航線離牆明明還有一公尺」。它把規劃圖上的線，當成了機體真實的位置——而由第 16 章，那條線只是機體位置的期望值。限制在於：改用 RTK 需要基站或網路服務，並非所有場域都具備；在不具備的場域，正確的結論是「這個通道不能自動飛」，而不是「小心一點飛」。此外漸層膨脹會使路徑變長、飛行時間增加，須一併重做電量檢核（例題 28-2）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

## 案例二 在模擬裡好好的，到現場就超時

**【問題】**某單位開發自動避障功能。在地面電腦的模擬中，重規劃平均耗時 40 ms，表現穩定。移植到機上後，初期測試亦正常。但在一處結構較複雜的場域，系統出現數次「動作遲滯」：機體對新出現的障礙反應明顯變慢，其中一次以人工接手中止。記錄顯示該時段的重規劃耗時最高達 900 ms。

**【系統分析】**三個獨立的原因同時發生，而模擬環境把三個都藏起來了。第一，模擬場景太乾淨。障礙少時搜尋展開的節點數遠低於實際，40 ms 是最好情況而非典型情況——而規劃時間的分布

是長尾的：最複雜的場景耗時可達平均的十倍以上（例題 28-4）。第二，機上算力與地面電腦不同（第 24 章），且機上同時要跑偵測、姿態估測與通訊，規劃實際可用的比例遠低於一台空著的電腦。第三，也是最關鍵的：系統沒有超時處理。規劃超時後它繼續等待結果，而在等待的那段時間裡，飛控沿用的是逾期的舊路徑——由 28-6 節，這正是「在最需要重規劃的時候失效」。而「動作遲滯」這個現象，其實是  $t_r$  反應被規劃時間撐開的結果（例題 28-3）：0.20 秒的決策延遲變成了 0.90 秒，整條反應鏈跟著失效。

**【做法】**第一，設定明確的計算預算並強制超時（例題 28-4）：時間一到就回傳目前最好的結果或宣告失敗，絕不無限等待。第二，超時即進入保守行為（28-6 節第二級：停止並盤旋），而非沿用舊路徑。第三，改採分層規劃，使典型耗時降至預算的個位數百分比，留出足夠的餘裕吸收最壞情況。第四，以最壞情況而非平均值驗收：測試須涵蓋結構最複雜的場景，並記錄耗時的分布而非只報平均。第五，在機上實測而非只在地面模擬，且須在其他工作同時運行的情況下量測（第 24 章）。第六，把規劃耗時列為飛行中持續監看的項目，接近預算時即主動降速（28-6 節第一級）。

**【結果與限制】**本案的核心是一個即時系統的通則：平均值沒有意義，你要看的是最壞情況。而更重要的是超時本身必須是一個被設計過的狀態，而不是一個意外。限制在於：強制超時會使某些情況下拿不到最佳路徑，須接受「可行但不最佳」；分層規劃則可能漏掉窄通道（28-6 節）。此外最壞情況的測試涵蓋度永遠無法完備，故保守行為與人工接手必須始終可用（第 25 章）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

**【可遷移的經驗】**兩個案例看似無關，一個是空間、一個是時間，但它們是同一個錯誤的兩種樣貌：把規劃結果當成事實。案例一把圖上的線當成機體真正的位置，忽略了空間上的誤差；案例二把模擬裡的 40 毫秒當成機上的耗時，忽略了時間上的變異。而兩者的修正方式也相同：把誤差與變異明確地算進來，並為「不如預期」的情況設計行為。這與第 25 章案例二（實驗室準確率與現場可用性的落差）、第 27 章案例二（mAP 很高卻找不到東西）是同一個家族的問題——在受控的條件下量到的數字，不會自動在現場成立。本篇三章合起來給出同一句話：先問「這個數字是在什麼條件下量到的」，再決定要不要相信它。

## 實作活動

三級活動皆不需要自動飛行功能；第三級之飛行部分須有合格成人監督，且自動行為僅得於模擬或離地狀態下驗證。

## Level 1 做一張「飛得完嗎、停得住嗎」檢核表 (免器材)

目標：把本章的三條算式變成一份可以直接拿來審查任何自動航線的工具。

步驟：

一、膨脹半徑分頁：輸入機體對角線、定位誤差標準差、控制誤差、地圖誤差，自動算出膨脹半徑，並輸入通道淨寬判定是否可通行。

二、用例題 28-1 驗證 (應得 2.55 m、可通行寬度 -1.10 m、RTK 後 1.14 m 與 1.72 m)。

三、覆蓋航線分頁：輸入相機參數、高度、測區尺寸、重疊率、速度與電池條件，自動算出條帶數、航程、飛行時間與電量餘裕。

四、用例題 28-2 驗證 (應得 24.62 m、10 條、3221.6 m、11.34 min、餘裕約 11 %)。

五、反應鏈分頁：輸入速度、各段延遲、減速度、安全裕度與目標尺寸，算出所需偵測距離與該距離上的像素數，並與可偵測下限比較。

六、用例題 28-3 驗證 (應得 0.70 s、8.50 m、12.75 m、18.3 像素、判定不可行、最大速度 4.73 m/s)。

七、加一張總表：把三個分頁的判定結果並列，任何一項為否則整條航線判定為不可自動飛行。

記錄：完整試算表、三個例題的驗證結果、以及一段兩百字說明，指出在你的設定下哪一項最先失敗。

討論：三項之中，改善定位精度分別對哪幾項有幫助？改善哪一項的投資報酬最高？

## Level 2 用方格紙手算一次規劃 (免器材)

目標：親手走一次搜尋式規劃，並體會膨脹與成本函數怎麼改變結果。

步驟：

一、畫地圖：在方格紙上畫一塊  $20 \times 20$  格的區域 (設每格 1 公尺)，放入兩塊障礙，其間留一條 4 格寬的通道。標出起點與終點。

二、膨脹：以膨脹半徑 1 格與 2 格各做一次，把被膨脹覆蓋的格子塗掉，觀察 2 格時通道是否消失。

三、手動展開：以膨脹半徑 1 格的地圖，從起點開始逐圈標上「到這裡的最低成本」（直走 10、斜走 14），直到抵達終點，再回溯出路徑。記錄你總共標了幾格。

四、加上方向偏好重做一次：每格的比較值改為「已走成本 + 到終點的直線距離」，記錄這次標了幾格。與第三步比較。

五、改成本函數：對每個「與障礙相鄰」的格子額外加 10 的成本，重新規劃，觀察路徑是否移到通道中央。

六、製作訪問順序題：在圖上另放 4 個目標點，以最近鄰法與你自己想的順序各算一次總長，比較差多少。

記錄：五張地圖（原圖、兩種膨脹、兩種成本函數）、兩次展開的格數對照、以及兩種訪問順序的總長。

討論：加上方向偏好後少標了多少格？若地圖放大十倍，這個比例會如何變化（例題 28-4）？

### Level 3 量一次你自己的反應時間鏈

目標：把例題 28-3 裡那些示意值，換成你自己系統的實測值。

安全前提：本活動不得進行自動避障的實飛驗證。延遲量測應於離地固定、槳葉拆除或在模擬器中進行；涉及實機飛行的部分僅限手動操作、場地空曠、人員淨空、全程目視，並須有具備資格的成人全程在場（第 36 章）。

步驟：

一、量感測與推論延遲：在相機前快速移入一個高對比標的（或以畫面中的計時器拍攝自身），記錄標的出現到系統輸出偵測結果的時間差，重複 20 次取分布而非平均。

二、量決策延遲：記錄規劃函式的執行時間，在最單純與最複雜兩種場景各測 20 次，並記錄最大值（案例二）。

三、量致動延遲：以離地固定的機體，記錄指令送出到轉速真正改變的時間差（可由飛控紀錄或電流變化判讀）。

四、合計並代入：把三段加總得到  $t_{\text{反應}}$ ，代入本章算式求最小停止距離與所需偵測距離。

五、回到第 27 章檢查：以你的相機參數算出該距離上目標的像素數，與你在第 27 章實測的可偵測下限比較。

六、解出你的最大速度，並與你平常的巡航速度比較。

記錄：三段延遲的分布（含最大值）、合計的反應鏈、所需偵測距離與像素數的比較、以及你算出的最大速度。

討論：你的實測  $t_{\text{反應}}$  與例題的 0.70 s 差多少？若以最大值而非平均值計算，結論會不會反過來？

| 層級      | 所需資源                   | 產出                     |
|---------|------------------------|------------------------|
| Level 1 | 試算表軟體                  | 膨脹、覆蓋、反應鏈三合一檢核表與總判定    |
| Level 2 | 方格紙、鉛筆                 | 五張地圖、兩次展開格數對照、兩種訪問順序比較 |
| Level 3 | 相機或實機、飛控紀錄、計時標的、合格成人監督 | 三段延遲的實測分布與你自己的最大速度     |

表 28-5 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法             | 為什麼不對                                          |
|------------------|------------------------------------------------|
| 「規劃就是找最短路徑」      | 最短路徑必然貼著障礙物走，而那是最危險的位置（28-3 節）。                |
| 「機體很小，這個縫飛得過去」   | 要通過的不是機體，是機體加上所有誤差的那個圓（例題 28-1）。               |
| 「安全距離設機體半徑加一點就好」 | 定位誤差 $3\sigma$ 常比機體半徑大好幾倍，單這一項就可能超過你設的全部（案例一）。 |
| 「沒偵測到就是沒東西」      | 「未知」不等於「無障礙」，把未知當淨空是自動避障失效的常見根源（28-2 節）。       |
| 「找不到路就前往目標方向飛」   | 這是最危險的預設行為。正確的是減速、盤旋、返航或交回操作人（28-6 節）。         |

| 常見說法               | 為什麼不對                                     |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 「取樣式找很久找不到，表示沒有路」  | 找不到與沒有路是兩回事；窄通道本來就難以取樣（28-3 節）。           |
| 「飛低只是照片變多」         | 涵蓋寬同時變小，條帶數與航程跟著上升，可能直接使電量不足（例題 28-2）。    |
| 「路徑規劃好了就能飛」        | 路徑沒有時間。直角轉彎在動力學上需要無限大的加速度（28-5 節）。        |
| 「速度快一點應該還好」        | 煞停距離與速度平方成正比，而可看到的像素數大約與速度平方成反比（例題 28-3）。 |
| 「自動避障來不及就把安全裕度調小」  | 裕度是用來吸收沒算到的東西的，調掉它等於把安全邊際當成參數（例題 28-3）。   |
| 「模擬跑 40 毫秒，機上也差不多」 | 模擬場景較單純、機上算力較低且要與其他工作共用（案例二）。             |
| 「規劃超時就用上一次的路徑」     | 超時多發生在最複雜的場景，而那正是舊路徑最可能已經失效的時候（28-6 節）。   |
| 「重規劃愈頻繁愈安全」        | 規劃佔用的算力會壓縮偵測頻率，反而拉長反應鏈（例題 28-4）。          |
| 「最近鄰法排順序夠用了」       | 它會失敗且相當徹底；一定要把航線畫出來看（28-4 節、習題 8）。        |

表 28-6 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之幾何、運動學與計算複雜度關係屬標準結果；規劃演算法的具體實作與工具世代更替快速，本章一律以原理表達，不介紹特定軟體、函式庫或飛控系統。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] S. M. LaValle, \*Planning Algorithms\*, Cambridge University Press. ——規劃問題的系統性整理，涵蓋構形空間、搜尋式與取樣式方法，對應 28-2 與 28-3 節。

[2] H. Choset et al., \*Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations\*, MIT Press. ——含位能場、覆蓋規劃與局部極小問題，對應 28-3 與 28-4 節。

[3] J.-C. Latombe, \*Robot Motion Planning\*, Kluwer Academic Publishers. ——構形空間與膨脹觀念的經典來源，對應 28-2 節。

[4] G. C. Buttazzo, \*Hard Real-Time Computing Systems\*, Springer. ——即時系統的時間預算、最壞情況執行時間與超時處理，對應 28-6 節與案例二。

[5] E. Galceran and M. Carreras, "A survey on coverage path planning for robotics," \*Robotics and Autonomous Systems\*. ——覆蓋航線的方法整理，對應 28-4 節。

[6] 本書第 34 章 (軸距與盤面)、第 9 章 (傾角與水平加速度)、第 6 章 (風的影響)、第 14 章 (電量與續航)、第 16 章 (定位精度與 RTK)、第 17 章 (控制與航跡保持)、第 20 章 (通訊與遮蔽)、第 22 章 (GSD 與涵蓋)、第 23 章 (地面座標與交付)、第 24 章 (機上運算與分層)、第 25 章 (自動化權限分級)、第 26 章 (資料與門檻)、第 27 章 (偵測與可偵測性)、第 36 章 (飛行實務與異常處置)、第 37 章 (空域與法規)。

## 章末小結

---

第一，自主飛行不是一件事，是四層。任務層決定去哪裡、路徑層決定怎麼走、軌跡層決定走多快、反應層決定現在要不要停。四層的時間尺度差了四五個數量級，不該混在同一個迴圈裡。

第二，上層的錯誤由下層兜底，下層的錯誤沒有人兜底。所以反應層的邏輯應該簡單到可以逐條檢查——而不是一個誰也說不準它會輸出什麼的東西（第 25 章）。

第三，規劃的對象不是機體，是機體加上所有誤差的那個圓。膨脹半徑有四項：機體、定位誤差  $3\sigma$ 、控制誤差、地圖誤差。例題 28-1 中機體只佔 0.35 公尺，而總數是 2.55 公尺——那條 4 公尺的通道因此不存在。

第四，這與第 27 章是同一個結構。那裡要求  $3\sigma$  小於目標間距，這裡要求兩倍膨脹半徑小於通道淨寬；兩者的瓶頸都在定位，兩者的解方都是 RTK 而不是把門檻調鬆。

第五，最短路徑必然貼著障礙物走。那不是實作的疏失，是最短路徑的定義所保證的結果。規劃的品質多半取決於成本函數，而不是用了哪一種演算法。

第六，三類方法各有一種典型失效：搜尋式算不完或漏掉窄通道、取樣式在窄通道久尋不著、場



式卡在局部極小。而「找不到路」與「沒有路」是兩回事。

第七，飛低不只是照片變多，航程也變長。照片數與高度平方成反比，航程與高度成反比——比例不同，因為照片橫縱都變密，航程只有橫向變密。而例題 28-2 中，高度由 60 降到 40 公尺，任務就從一顆電池變成兩架次。

第八，本章最重要的計算是反應時間鏈。感測、推論、決策、致動加起來是反應延遲，乘上速度是反應距離，再加上煞停距離，乘上裕度，就是「必須在多遠之外看到它」。

**第九，而那個距離要回到第 27 章檢查。**例題 28-3 中，以 5 公尺每秒飛行需在 12.75 公尺外看到，但那個距離上柱子只剩 18.3 個像素，低於下限——答案是不可行。能動的只有降速、提高輸入解析度或換感測；重新訓練模型不在其中。

第十，速度的影響是平方的。煞停距離與  $v^2$  成正比、可見像素數與距離成反比，所以速度加倍，看得到的像素數大約只剩四分之一。

第十一，規劃有時間預算，而跑得動不等於跑得完。例題 28-4 中三維十層需 720 毫秒、超出預算；分層之後只需 6.4 毫秒，相差 112 倍，用的卻是同一套演算法。「先粗後細」在本書出現第三次（第 24、27、28 章），它是原則而不是技巧。

第十二，超時、無解與看不清楚，都該退到保守行為。四級由輕到重是減速、盤旋、返航、交回操作人；觸發條件應事先寫定並可逐條檢查，而不是由模型當場判斷。而第四級必須隨時可用、不附任何條件（第 25 章）。

第十三，三個最容易做錯的預設：把未知當成淨空、找不到路就朝目標飛、原地上升。第三個在有電線或樹冠的地方尤其糟。

第十四，本章從頭到尾只處理一台機器。**多台同時作業是另一個問題**，而它的結構與這一章不同——不是路徑怎麼算，是幾台最划算，以及一台中途退出時任務還成不成立。由第 48 章 48-3 節：覆蓋式作業的最佳機數等於純作業時間除以單機協調成本之後開平方根，而超過該機數之後協調吃掉的會比分擔省下的還多；**多機真正的價值不在快，在於它讓單機失效不再等於任務失敗**。把這一章放回第六篇：第 25 章問該不該讓機器決定，第 26 章談資料，第 27 章讓它看見，這一章讓看見變成行動。而這四章合起來其實一直在回答同一個問題：憑什麼相信它？

第 25 章的答案是權限、第 26 章是資料與門檻、第 27 章是可偵測性、本章是可行性的事前計算。

四個答案都有一個共同點：它們都可以在飛之前算出來。

接下來，第 29 章要處理最後那一步，也是最難的一步：驗證與信任。一套自主系統要通過什麼樣的檢驗，才可以交給別人用？人在迴圈裡該站在哪個位置？第 29 章：驗證、信任與人機協作。

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

為什麼說「最短路徑通常不是最好的路徑」？請由成本函數的角度說明改善方法。

**提示** | 想想「最短」這個目標本身保證了什麼。

**參考解答** | 因為最短路徑必然把路線推到障礙物的邊緣——只要離開邊緣就一定變長，所以最短化這件事本身就保證了貼邊（28-3 節）。而由例題 28-1，機體真正的位置有誤差，貼邊就等於把誤差的餘裕用光。改善方法是改變成本函數而非改變演算法：把「離障礙物的距離」加入成本（愈近成本愈高，即漸層膨脹），路徑就會自然走在通道中央；另可加入高度變化（省電）與通訊訊號強度（避開遮蔽區，第 20 章）。代價是路徑變長，必須一併重做電量檢核（例題 28-2）。這也說明規劃的品質多半取決於成本函數，而不是取決於用了哪一種方法。

### 習題 2 [觀念]

為什麼「未知」不能當成「無障礙」？請各舉一個在建物間與在空曠地的例子。

**提示** | 想想感測器看不到的地方，和那裡真的沒東西，是不是同一件事。

**參考解答** | 因為感測器沒有回報，可能是那裡沒有東西，也可能是那裡看不到（28-2 節）。由第 27 章，沒偵測到不等於不存在——小目標、低對比、被遮擋、超出視野都會造成同樣的結果。建物間的例子：轉角後方是感測的死角，若視為淨空並規劃穿越，轉過去才發現有障礙時已在停止距離之內（例題 28-3）。空曠地的例子：電線與細桿件在影像上只有極少像素（第 27 章），通常量測不到卻確實存在，把該空域視為淨空而規劃低空穿越是典型的致命誤判。正確做法是把未知列為不可通行，或至少給予高通行成本，並在該區域強制降速。

### 習題 3 [觀念]

規劃超時的時候，為什麼「沿用上一次的路徑」是一個特別危險的處理？

**提示** | 想想什麼樣的場景會讓規劃變慢。

**參考解答** | 因為規劃超時與場景複雜度高度相關：障礙愈多、通道愈窄，展開的節點愈多、耗時愈長（例題 28-4）。換句話說，超時最常發生在最複雜的場景，而那正是舊路徑最可能已經失效的時候——系統在最需要它的那一刻失效（28-6 節、案例二）。此外由例題 28-3，等待超時的那段時間會直接加進  $t_{\text{反應}}$ ，使整條反應鏈失效（案例二中 0.20 秒變成 0.90 秒）。正確處理是強制超時：時間一到就回傳目前最好的結果或宣告失敗，並立即進入保守行為（第二級：停止並盤旋），而非繼續等待或沿用逾期路徑。

#### 習題 4 [計算]

某四旋翼含槳對角線 0.56 m，定位誤差標準差 0.8 m，控制誤差 0.5 m，地圖誤差 0.25 m。現場通道淨寬 5.0 m。求（一）膨脹半徑；（二）可通行寬度與判定；（三）改用 RTK ( $\sigma = 0.02$  m) 後的結果。

**提示** |  $R_{\text{膨脹}} = R_{\text{機體}} + 3\sigma + e_{\text{控制}} + e_{\text{地圖}}$ 。

**參考解答** | （一） $R_{\text{機體}} = 0.56 \div 2 = 0.28$  m； $R_{\text{膨脹}} = 0.28 + 3 \times 0.8 + 0.5 + 0.25 = 0.28 + 2.40 + 0.50 + 0.25 = 3.43$  m；（二） $W_{\text{可通行}} = 5.0 - 2 \times 3.43 = -1.86$  m < 0 → 不可通行；（三） $R_{\text{膨脹}} = 0.28 + 0.06 + 0.5 + 0.25 = 1.09$  m， $W_{\text{可通行}} = 5.0 - 2.18 = 2.82$  m > 0 → 可通行。注意機體本身只佔 0.28 m，不到不使用 RTK 時膨脹半徑的十二分之一；決定成敗的是那 2.40 m 的定位誤差。

#### 習題 5 [計算]

相機同例題 28-2（像元 3.3  $\mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm、影像寬 3648），飛行高度 50 m，測區 250 m × 180 m（條帶沿 250 m 方向），側向重疊 75%，速度 4 m/s，每次調頭 4 s，可用飛行時間 12.6 min。求（一）GSD 與涵蓋寬；（二）條帶間距與條帶數；（三）航程與飛行時間；（四）電量是否足夠？

**提示** |  $d = W_{\text{地}} \times (1 - p_{\text{側}})$ ； $n = \lceil L_{\text{寬}}/d \rceil + 1$ 。

**參考解答** | （一） $\text{GSD} = 3.3 \times 10^{-6} \times 50 \div 0.0088 = 0.01875$  m； $W_{\text{地}} = 3648 \times 0.01875 = 68.4$  m；（二） $d = 68.4 \times 0.25 = 17.1$  m； $n = \lceil 180 \div 17.1 \rceil + 1 = \lceil 10.53 \rceil + 1 = 12$  條；（三） $S = 12 \times 250 + 11 \times 17.1 = 3000 + 188.1 = 3188.1$  m； $t = 3188.1 \div 4 + 11 \times 4 = 797.0 + 44 = 841.0$  s = 14.02 min；（四）14.02 > 12.6 → 不足，須分兩架次、換電，或降低重疊率 / 速度以外的條件重新規劃。注意本題的重疊率比例題 28-2 高（75% 對 70%），而速度較慢（4 對 5），兩者都往「飛不完」的方向推。

**習題 6** [ 計算 ]

巡航速度 8 m/s，反應延遲 0.6 s，可用減速度 3.0 m/s<sup>2</sup>，安全裕度 1.5。目標寬 0.6 m，相機同例題 28-3 ( 像元 3.3 μm、焦距 8.8 mm、影像寬 3648、輸入寬 640、下限 20 像素 )。求 ( 一 ) 最小停止距離與所需偵測距離；( 二 ) 該距離上的像素數與判定；( 三 ) 可行的最大速度。

提示 |  $d_{\text{停止}} = v \cdot t + v^2 / (2a)$ ； $s = L \cdot f / (d \cdot \text{像元}) \times r$ 。

**參考解答** | ( 一 )  $d_{\text{反應}} = 8 \times 0.6 = 4.80 \text{ m}$ ； $d_{\text{煞停}} = 64 \div 6 = 10.67 \text{ m}$ ； $d_{\text{停止}} = 15.47 \text{ m}$ ； $d_{\text{需}} = 1.5 \times 15.47 = 23.20 \text{ m}$ ；( 二 )  $s_0 = 0.6 \times 0.0088 \div (23.20 \times 3.3 \times 10^{-6}) = 0.00528 \div 7.656 \times 10^{-5} = 68.97 \text{ 像素}$ ； $r = 0.17544 \rightarrow s = 12.10 \text{ 像素} < 20 \rightarrow \text{不可偵測}$ ；( 三 )  $s_0 \text{ 需} \geq 20 \div 0.17544 = 114.0 \rightarrow d_{\text{max}} = 0.00528 \div (114.0 \times 3.3 \times 10^{-6}) = 14.04 \text{ m}$ ；解  $1.5 \times (0.6 v + v^2 \div 6) \leq 14.04 \rightarrow 0.25 v^2 + 0.9 v - 14.04 \leq 0 \rightarrow v \leq 5.91 \text{ m/s}$ 。請注意速度只需降約 26%，但那是因為煞停距離的平方項在高速時主導——速度愈高，降速的效果愈顯著。

**習題 7** [ 計算 ]

測區 240 m × 160 m，柵格 0.4 m，展開比例 12%，每次展開 2.5 μs。巡航速度 6 m/s，要求每前進 5 m 重規劃一次，規劃可佔用計算預算的 50%。求 ( 一 ) 格數與規劃時間；( 二 ) 時間預算與判定；( 三 ) 若改為三維八層，是否仍可行？

提示 |  $N = (W/g) \times (H/g)$ ； $T_{\text{預算}} = \Delta d / v$ 。

**參考解答** | ( 一 )  $N = (240 \div 0.4) \times (160 \div 0.4) = 600 \times 400 = 240,000 \text{ 格}$ ；展開 = 28,800 次  $\rightarrow t = 28,800 \times 2.5 \mu\text{s} = 72 \text{ ms}$ ；( 二 )  $T_{\text{預算}} = 5 \div 6 = 0.833 \text{ s}$ ，可用於規劃者 = 417 ms； $72 \div 417 = 17.3\% \rightarrow \text{可行}$ ；( 三 )  $N = 1,920,000 \text{ 格} \rightarrow \text{展開 } 230,400 \text{ 次} \rightarrow t = 576 \text{ ms} > 417 \text{ ms} \rightarrow \text{不可行}$  ( 且已佔整個預算的 69% )。應改採分層規劃 ( 例題 28-4 )。

**習題 8** [ 計算 ]

沿一段河岸 ( 可視為一直線 ) 有三個待查點，以起點為原點，位置分別為 P1 在 +20 m、P2 在 -40 m、P3 在 +80 m，任務不需返回起點。求 ( 一 ) 最近鄰法的順序與總航程；( 二 ) 一個更短的順序與其總航程；( 三 ) 兩者相差多少百分比？

提示 | 最近鄰法：每次都去目前位置最近的未訪點。

**參考解答** | ( 一 ) 自 0 出發，最近者為 P1 ( 20 m )  $\rightarrow$  位於 +20，未訪為 -40 ( 距 60 ) 與 +80 ( 距 60 )，取任一，設取 P3 ( 60 m )  $\rightarrow$  再至 P2 ( 120 m )；總航程 = 20 + 60 + 120 = 200 m；( 二 )

先向負方向：0 → P2 ( 40 m ) → P1 ( 60 m ) → P3 ( 60 m )；總航程 = 160 m；(三)  $(200 - 160) \div 160 = 25\%$  (或以 200 為基數為 20%)。這正是最近鄰法的典型失敗：起點旁那個很近的 P1 誘使你先向正方向走，結果最後必須整段折返。而只要把航線畫出來，人眼立刻就看得出來它繞了。

### 習題 9 [設計]

你要為一趟「巡檢一排電線桿」的任務設計自動航線。請說明你會如何決定膨脹半徑、飛行高度與速度，並指出你會在哪些條件下放棄自動飛行。

**提示** | 先問三個問題：那個圖多大、飛得完嗎、停得住嗎。

**參考解答** | 一、膨脹半徑：依例題 28-1 的四項計算，並特別注意電線與細桿件在地圖上的位置誤差可能偏大（它們在空拍成果中本來就不易精確量測，第 23 章）；風大時控制誤差上升，膨脹半徑應隨風況調整。二、高度：須同時滿足三個條件——目標在模型輸入上的像素數足夠（第 27 章）、航程在電量之內（例題 28-2）、以及不低於使電線進入危險距離的高度。實務上巡檢電線應以側向而非正下方通過，並保持明顯大於膨脹半徑的水平距離。三、速度：由例題 28-3 反推。須注意電線本身極細，在影像上的像素數遠低於一般目標，故很可能算出來就是「不可自動避障」。四、放棄自動飛行的條件（至少五項）：可通行寬度接近或小於零；所需偵測距離大於可偵測距離；規劃耗時的最壞值接近預算；定位品質下降或 RTK 失去固定解（第 16 章）；風速超過設定值；地圖版本與現場明顯不符；以及任何涉及電線的近距接近——後者建議一律以人工操作進行。最後，所有自動行為都應以失效偏安全為預設，並保持操作人隨時可接手（第 25 章）。

### 習題 10 [設計]

某團隊希望把第 27 章的垃圾偵測結果，接成「自動飛過去拍特寫」的功能。請依本章與第 25、27 章，說明你會提出哪些檢查，以及你的最終建議。

**提示** | 先問：這是哪一級的自動化？失效的後果是什麼？誰來兜底？

**參考解答** | 一、先定權限等級（第 25 章）：「依偵測結果自動改變航向並接近目標」屬於機器主動改變飛行行為，而其依據是一個不確定的感知結果——由第 25 章，這一級需要人在迴圈中確認。二、可偵測性檢查（第 27 章）：接近過程中目標的像素數會變大，但路上的障礙才是風險所在，而它們未必在訓練資料裡（第 26 章的分布外問題）。三、反應鏈檢查（例題 28-3）：以預定的接近速度算出所需偵測距離，並以最細的障礙（電線、細枝）而非垃圾堆本身作為計算對象。四、計算預算檢查（例題 28-4）：接近過程需持續重規劃，而同時還要跑偵測，兩者會互相壓縮。五、失效行為檢查（28-6 節）：接近中途失去目標、規劃無解或超時時的行為必須事先寫定。六、法規與隱私檢查：接

近可能使影像涵蓋非任務範圍（第 40 章），且低空接近須符合空域規定（第 37 章）。最終建議：以「自動導引、人工接近」取代「自動接近」——系統負責把目標標示出來並提供建議航向，由操作人決定是否前往並手動執行最後一段。理由是這一段的失效後果是碰撞，而碰撞沒有人兜底（28-1 節）；而導引本身已經提供了大部分的效益，卻不承擔那個風險。這正是開場那組學生最後的選擇。

## 第 29 章

# 驗證、信任與人機協作：憑什麼交給別人用

*Verification, Trust and Human-Machine Collaboration*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 驗證、確效、V 模型、場景覆蓋、成對覆蓋、組合爆炸、測試金字塔、離線重放、軟體在環、硬體在環、三的法則、殘餘風險、信任校準、自動化自滿、接手時間、告警疲勞、可追溯紀錄、持續監看、再驗證

資料查核日期 | 2026-09-20。本章之組合數學與統計關係為標準結果；所有測試次數、延遲、精確率、召回率與處理比例皆為示意值，實際數字隨系統、人員、場域與作業型態差異極大，須以實測為準。**本章不提供任何可用於規避查驗、假造測試紀錄或以文件取代實測之內容；驗證通過不等於免責，飛行決策與作業責任之最終歸屬依第 36、37 章與主管機關規定。**

## 叫獸開講

這是第六篇的最後一章，而它要問的問題最簡單，也最難：

「你憑什麼把這套東西交給別人用？」

先說一個我親眼看過的場面。

某個成果發表，團隊很自豪地說：「我們測了三十次，成功三十次，成功率百分之百。」

台下有位業界的前輩舉手：「那你們敢說它的失效率低於多少？」

「呃.....零？」

「三十次全過，你能宣稱的上限大約是十分之一。」

也就是說：以那三十次為證據，它每十次可能失敗一次，而你完全無法排除。( 例題 29-2 )

那一刻全場安靜。而那個安靜，就是這一章的起點。

「測過」跟「驗證過」不是同一件事。「跑起來了」跟「可以交給別人用」，中間隔著這一整章。

再說一個更麻煩的。傳統的工程驗證有個前提：你有一份規格。規格說輸出必須在某個範圍內，



你就去量、去比對。

但自主系統最難的地方是：它的核心功能寫不出規格。

「正確地偵測所有垃圾堆」不是規格——什麼叫垃圾堆？多小算一堆？兩堆靠很近算一堆還是兩堆？**由第 26 章，連兩個標註員都會給出不同答案。**

沒有規格，你就沒有「對照組」。所以自主系統的驗證，只能退而求其次：用大量的場景去逼近。

而場景會爆炸。光照四種、風況三種、背景五種、目標大小四種、高度三種、有無遮擋兩種——看起來每一項都很少，乘起來是一千四百四十種。

每種測三十分鐘，是七百二十小時。一年的週末都拿去飛，也飛不完（例題 29-1）。

這一章要給的，就是面對這個現實的一整套做法。而它不是「想辦法測完」，是「承認測不完，然後設計一套在測不完的前提下仍然可以負責任的交付方式」。

接著談第二個主題，它跟第一個一樣重要，卻更常被跳過：人。

幾乎所有自主系統的文件，最後都會寫上一句「操作人應隨時監控並於必要時接手」。這句話聽起來很負責，但它常常是假的。

因為人接手也有一條反應鏈，而它比機器長得多。

由第 28 章，**機器從看見到開始減速是 0.70 秒、8.5 公尺**。而人呢？告警要先顯示出來、人要注意到、要看懂現在是什麼情況、要決定、還要真的動手。注意力本來就在螢幕上，大約 3.2 秒；不在，6.2 秒。

換算成距離是 21 到 36 公尺，比機器慢了兩倍半到四倍。（例題 29-3）

所以那句「必要時接手」，在毫秒級與秒級的事情上是寫假的。人真正能接手的，是分鐘級、有前置徵兆、可以預期的事。而把這件事講清楚，比寫那句話重要一百倍。

第三個主題是信任，而它有兩種失敗的方向。

信任不足：系統其實是對的，但人不相信，於是每次都自己來——那套系統等於沒有導入。

過度信任：人不再查證，系統錯了也跟著錯——而這一種會出事。

中間那條線叫信任校準，而它主要不是靠人的自覺，是靠設計。

這裡有一個很反直覺的結果，值得先放在這裡：一個召回率比較低的系統，最後被處理到的事件

反而比較多。

因為召回率高的那一套，精確率只有一成五——一個班次響四十八次、四十一次是假的。人很快就不看了。(例題 29-4)

「系統的指標」跟「系統加上人之後的指標」，是兩個不同的數字。而我們驗收的往往是前者，實際發生的卻是後者。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，自主系統為什麼特別難驗證？沒有規格的东西怎麼驗？

第二，測幾次才敢宣稱什麼？測不完的部分怎麼辦？

第三，人接手要多久？什麼事情可以交給人，什麼不行？

第四，交出去的時候，除了系統本身，還要交什麼？

最後補一句。那個被問倒的團隊，後來補了三件事：把三十次改成三百次離線重放加三十次實飛、把「成功率 100 %」改成「以本批測試可宣稱之失效率上限為 1 %」、並在交付文件裡寫明哪些情境沒有測到。

新的說法聽起來比原來弱很多。但那是第一次，他們說的話是真的。

## 學習目標

| 層級     | 目標                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂   | 說出驗證與確效的差別<br>說出自主系統為什麼寫不出規格<br>說出測試金字塔由下而上各層在驗什麼<br>說出信任不足與過度信任各自的後果                             |
| 我能解釋   | 解釋場景維度為什麼會組合爆炸，以及成對覆蓋在做什麼<br>說明為什麼「測了 n 次全過」不能宣稱零失效<br>解釋人的接手反應鏈為什麼比機器長<br>說明告警疲勞如何使高召回率反而降低實際處理量 |
| 我能設計與驗 | 由場景維度規劃測試計畫並估算所需時間                                                                                |

| 層級 | 目標                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 證  | 由測試次數推算可宣稱的失效率上限並反推所需次數<br>由接手反應鍵判定哪些事項可交由人負責<br>設計交付包與再驗證的觸發條件 |

表 29-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞    | 一句話定義                                |
|-------|--------------------------------------|
| 驗證    | 確認系統符合它被要求的規格，也就是「有沒有把東西做對」。         |
| 確效    | 確認系統真的解決了使用者的問題，也就是「有沒有做對的東西」。       |
| V 模型  | 左側逐層分解需求、右側逐層對應驗證的開發流程圖。             |
| 場景覆蓋  | 以情境的維度與組合，而非程式碼行數，衡量測試的完整程度。         |
| 組合爆炸  | 維度相乘使全部組合的數量迅速大到無法逐一測試。              |
| 成對覆蓋  | 只保證任意兩個維度的每一種組合都出現過的測試選法。            |
| 測試金字塔 | 由大量廉價的離線測試到少量昂貴的實飛測試的分層安排。           |
| 離線重放  | 以既有紀錄重新輸入系統，檢查其輸出是否符合預期。             |
| 軟體在環  | 以模擬環境取代真實世界，驗證軟體的行為。                 |
| 硬體在環  | 以真實的飛控與運算硬體接上模擬環境，驗證時序與介面。           |
| 三的法則  | $n$ 次測試全部通過時，95 % 信心下失效率上限約為 $3/n$ 。 |
| 殘餘風險  | 在已完成的驗證之外，仍無法排除的失效可能。                |
| 信任校準  | 使人對系統的信任程度與系統的實際可靠度相符。               |
| 自動化自滿 | 因長期未出錯而降低查證，使錯誤發生時無人察覺。              |
| 接手時間  | 自告警出現到人真正做出操作之間的總延遲。                 |
| 告警疲勞  | 假警過多使人逐漸忽略告警，包含真警在內。                 |
| 可追溯紀錄 | 足以事後重建系統當時所見、所判與所為的紀錄。               |

| 名詞  | 一句話定義                  |
|-----|------------------------|
| 再驗證 | 在系統、資料或場域改變後重新執行驗證的機制。 |

表 29-2 本章核心名詞一句話定義。

## 29-1 驗證在驗什麼：兩個問題，四個層次

### 【先講白話】

「有沒有把東西做對」跟「有沒有做對的東西」，是兩個不同的問題。

而兩個都要問，因為第二個問題答錯時，第一個問題答得再好也沒用。

工程上把「檢查它對不對」拆成兩個問題，而它們常被混為一談。

第一個問題是驗證：它符不符合規格？有沒有把東西做對。

規格說「定位誤差須小於 0.1 公尺」，你就去量；規格說「重規劃須在 400 毫秒內完成」，你就去計時（第 28 章）。這類問題有明確的對錯。

第二個問題是確效：它有沒有解決使用者的問題？有沒有做對的東西。

由第 27 章案例二，那個 mAP 0.78 的模型完全通過了驗證——它符合契約寫的每一項規格。但使用者要的是「重要的東西有沒有被找到」，而它沒做到。那是確效的失敗。

兩者的關係可以這樣記：驗證失敗是做壞了，確效失敗是做錯了。而做錯的代價通常大得多，因為它在最後才會被發現。

接著談層次。驗證不是一次做完的事，它至少分四層，而每一層檢查的東西不同：

第一層，元件。單一模組是否符合其介面與時序要求。感測器的輸出格式、模型的推論時間、規劃函式的回傳值。這一層最容易，也最常被當成全部。

第二層，整合。模組接起來之後有沒有問題。這一層最常出現的是時序與介面的錯誤——由第 28 章案例二，模擬中 40 毫秒的規劃在機上與偵測搶算力，變成 900 毫秒。那在元件層完全看不出來。

第三層，場景。在各種情境下系統的整體行為是否可接受。這一層是自主系統的主戰場，也是 29-2 節要處理的地方。

第四層，作業。把人、流程、環境與時間都算進去之後，這套系統在真實作業裡能不能用。第 27 章那個「準確率很高卻沒人用得起」的案例，失敗的就是這一層。

四層由下而上，成本遞增、可重複性遞減、而發現問題的價值遞增。

最後講一個觀念上的分水嶺，它是這一章的前提。

傳統工程的驗證建立在「有規格」之上。而 V 模型描述的正是這件事：左邊把需求一層層拆成設計與實作，右邊把實作一層層對照回去驗證。每一層的實作，對應到同一層的規格。

但自主系統的核心功能，寫不出規格。

「正確地偵測所有的垃圾堆」不是規格。什麼叫一堆？多小算一堆？兩堆靠很近算一堆還是兩堆？

由第 26 章，兩個標註員的答案就不一樣——而標註是規格最接近的替身。

沒有規格，V 模型的右半邊就沒有對照的依據。於是自主系統只能換一條路：用大量的場景去逼近那個說不清楚的規格，並且明確承認自己沒測到什麼。

這就是為什麼這一章的重點不在「怎麼測得更多」，而在「測不完的時候，怎麼負責任地交付」。

| 層次 | 檢查什麼               | 典型做法         | 常見的漏網之處               |
|----|--------------------|--------------|-----------------------|
| 元件 | 單一模組的介面、輸出與<br>時序  | 單元測試、規格量測    | 最常被當成全部               |
| 整合 | 模組接起來之後的行為         | 介面測試、硬體在環    | 算力競爭與時序 (第 28 章案例二)   |
| 場景 | 各種情境下的整體行為         | 離線重放、模擬、受限實飛 | 沒測到的情境，且數量極大          |
| 作業 | 含人、流程與環境的實際<br>可用性 | 試運行、作業演練     | 人的負荷與流程成本 (第 27 章案例二) |

表 29-3 驗證四個層次的比較 (為特性對照，非優劣排序)。

把兩個問題與四個層次畫在同一張圖上，自主系統缺的那一塊就很明顯了 (圖 29-1)：

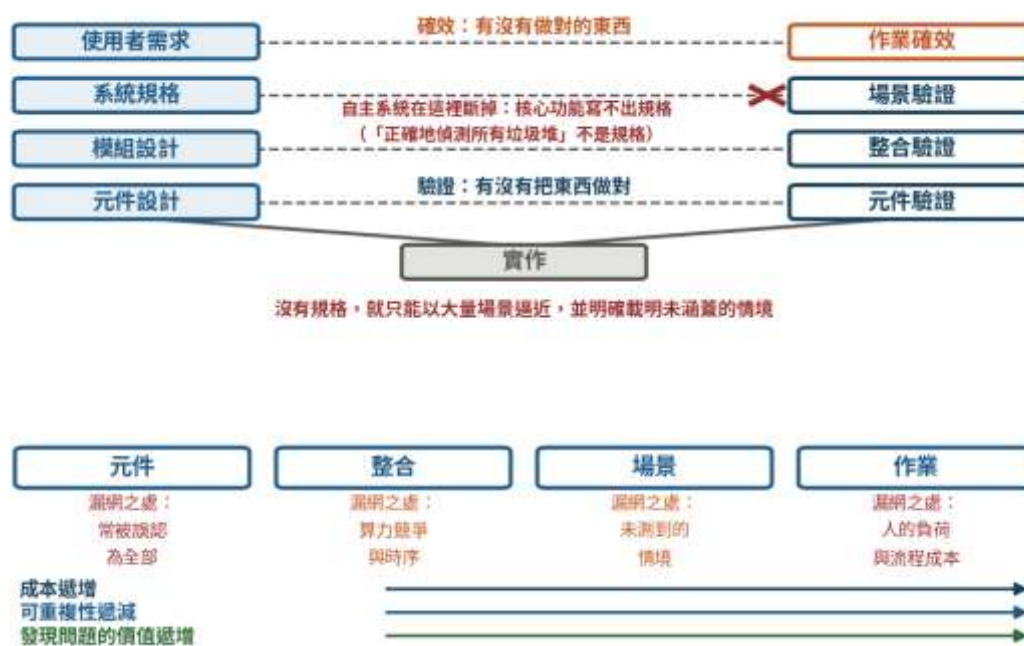


圖 29-1 驗證與確效的兩個問題、四個層次，以及自主系統缺少的規格。

## 29-2 場景會爆炸：測不完是常態

### 【先講白話】

把情境的每一個條件列出來，相乘之後的數字會讓你放棄「全部測一遍」。

而放棄之後要做的，是挑得有道理，並且說清楚沒挑到什麼。

自主系統的場景驗證有一個結構性的困難：維度是相乘的。

列一份空拍偵測作業的條件清單，每一項看起來都不多：

光照（晴、陰、逆光、黃昏）、風況（無風、中風、陣風）、背景（草地、柏油、水泥、水面、混合）、目標大小（四級）、飛行高度（三級）、有無遮擋（兩種）。

四乘三乘五乘四乘三乘二，是一千四百四十。

每一種測三十分鐘，是七百二十小時。而這還沒有算重複驗證、沒有算失敗重測、沒有算天氣不配合。（例題 29-1）

更糟的是，多加一個水準，數字會跳一大階。把每個維度各加一個水準，一千四百四十變成七千二百，是原來的五倍。

所以第一個要接受的事實是：全部組合不可能測完，而且永遠不可能。

接受之後，有四條實際可走的路。

第一條：成對覆蓋。經驗上大多數的失效由一個或兩個條件共同造成，三個以上條件同時作用才出現的失效相對少見。

所以只要求「任意兩個維度的每一種組合都至少出現過一次」，就能用很少的測試涵蓋大部分的風險。

這一千四百四十種，成對覆蓋大約三十次就夠（理論下限是最大的兩個維度相乘，即二十）——七百二十小時變成十四小時（例題 29-1）。

但必須誠實說出它的限制：三個條件共同造成的失效，它照不到。

第二條：風險加權。不是每個組合都一樣重要。把「發生機率」乘上「失效後果」，優先測高風險的那些；而低機率但後果嚴重的，即使罕見也必須測（第 36 章的思路）。

第三條：邊界優先。失效多半發生在邊界上，不在中間。最小的目標、最低的光照、最強的风、最大的高度——與其平均地撒點，不如把測試集中在邊界與邊界的組合。

第四條：把測不到的交給別的機制。這一條最重要，也最常被忽略。

測不到的情境，不是「假裝它不存在」，而是「用保守行為覆蓋它」（第 28 章 28-6 節）：在未驗證的條件下自動降級、限制使用範圍、或要求人工監督。

而這一條必須寫進交付文件裡（29-6 節）——「本系統未在水面背景與逆光組合下驗證，該條件下不得使用自動模式」，這樣的一句話，比一個漂亮的準確率有價值得多。

最後提醒一件容易被誤解的事：覆蓋率不是程式碼行數。

軟體工程常用的「程式碼覆蓋率」在這裡幾乎沒有意義——一個模型的推論程式可能只有幾行，而它的行為由幾千萬個參數決定（第 26 章）。能衡量的只有場景覆蓋，而那要靠你自己列出維度。

所以「你們的測試覆蓋率多少？」這個問題，在自主系統上應該改成：「你們列了哪些維度？各有幾個水準？覆蓋到什麼程度？沒覆蓋到的怎麼處理？」

#### 【數學小教室】組合爆炸與成對覆蓋

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。



跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、全因子的組合數。

設有  $k$  個維度，各有  $L_1$ 、 $L_2$ 、...、 $L_k$  個水準：

$$N_{\text{全}} = L_1 \times L_2 \times \dots \times L_k$$

$$\text{所需時間 } T = N_{\text{全}} \times t_{\text{單次}}$$

二、為什麼多一個水準影響這麼大。

每個維度各增加一個水準時：

$$N'/N = \prod (L_i + 1)/L_i$$

各維度水準愈少，這個比值愈大——由三變四是 1.33 倍，由二變三是 1.5 倍，相乘之後成長極快。

三、成對覆蓋的下限。

要讓任意兩維度的每一種組合都出現，測試次數至少為最大的兩個水準數之乘積：

$$N_{\text{成對}} \geq \max_{\{i \neq j\}} (L_i \times L_j)$$

實務上以組合設計方法產生的測試集通常略高於此下限。

四、成對覆蓋的限制。

它保證的是二階的組合。若某失效須三個條件同時成立才出現，成對覆蓋可能完全照不到。

故高風險的三條件組合須另外指名列入（風險加權）。

五、覆蓋不等於安全。

覆蓋率描述的是「測了什麼」，不是「沒問題」。

未覆蓋的部分應以使用限制與保守行為處理，並寫入交付文件（29-6 節）。

### 例題 29-1 一千四百四十種情境，要飛多久

【已知】某空拍偵測作業之場景維度如下：光照 4 種、風況 3 種、背景 5 種、目標大小 4 級、飛行高度 3 級、有無遮擋 2 種。每一種組合的受限實飛測試（含準備、飛行與紀錄）約需 30 分鐘。以上均為示意值。

【求】（一）全因子的組合數與所需時間；（二）若每個維度各增加一個水準，組合數變為幾倍；（三）成對覆蓋的理論下限，以及取 28 次時所需的時間與節省倍數；（四）成對覆蓋照不到什

麼？

$$(一) N_{全} = 4 \times 3 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 1,440 \text{ 種}$$

$$T = 1,440 \times 30 \text{ min} = 43,200 \text{ min} = 720 \text{ h} \text{ (若只計純飛行時段而不含準備與紀錄，約為 480 h)}$$

$$(二) N' = 5 \times 4 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 7,200 \text{ 種} \rightarrow 5.0 \text{ 倍}$$

$$(三) \text{下限} = \text{最大兩維相乘} = 5 \times 4 = 20 \text{ 次} ; \text{取 } 28 \text{ 次} \rightarrow 28 \times 0.5 \text{ h} = 14 \text{ h}$$

$$\text{節省倍數} = 1,440 \div 28 \approx 51 \text{ 倍}$$

(四) 三個以上條件共同造成的失效 (例如「逆光 + 水面背景 + 最小目標」同時成立才出現者)。

**【答】**全因子 1,440 種、以每次 30 分鐘計需 720 小時；各維度加一個水準後變為 7,200 種、五倍。成對覆蓋的理論下限為 20 次，取 28 次僅需 14 小時，約為全因子的五十分之一；但它照不到三個條件共同造成的失效，該類組合須另行指名列入。

**【工程意義】**第 (二) 小題是這一題最值得記住的地方：每個維度只各加一個水準，總數就變成五倍。這說明測試計畫的成本對維度的定義極度敏感——所以「維度要列幾個、每個幾級」本身就是一個重要的工程決定，不是隨手填的表格。第 (三) 小題的五十倍看起來很誘人，但請注意它換來的是什麼：你放棄了三階以上的保證。正確的法則是「成對覆蓋打底，再指名加入高風險的三條件組合」（例如本例中「逆光 + 水面 + 最小目標」明顯是高風險組合，應直接列入）。第 (四) 小題則指向本節的結論：測不到的東西不會因為沒測就不存在。它必須被寫下來，並以使用限制或保守行為覆蓋 (第 28 章 28-6 節、本章 29-6 節)。最後提醒：本例只算了實飛。由 29-3 節，大部分的場景應該先用離線重放跑過——那裡一次只要不到一秒。

把維度相乘與兩種覆蓋方式畫在一起，那個差距就很具體了 (圖 29-2)：

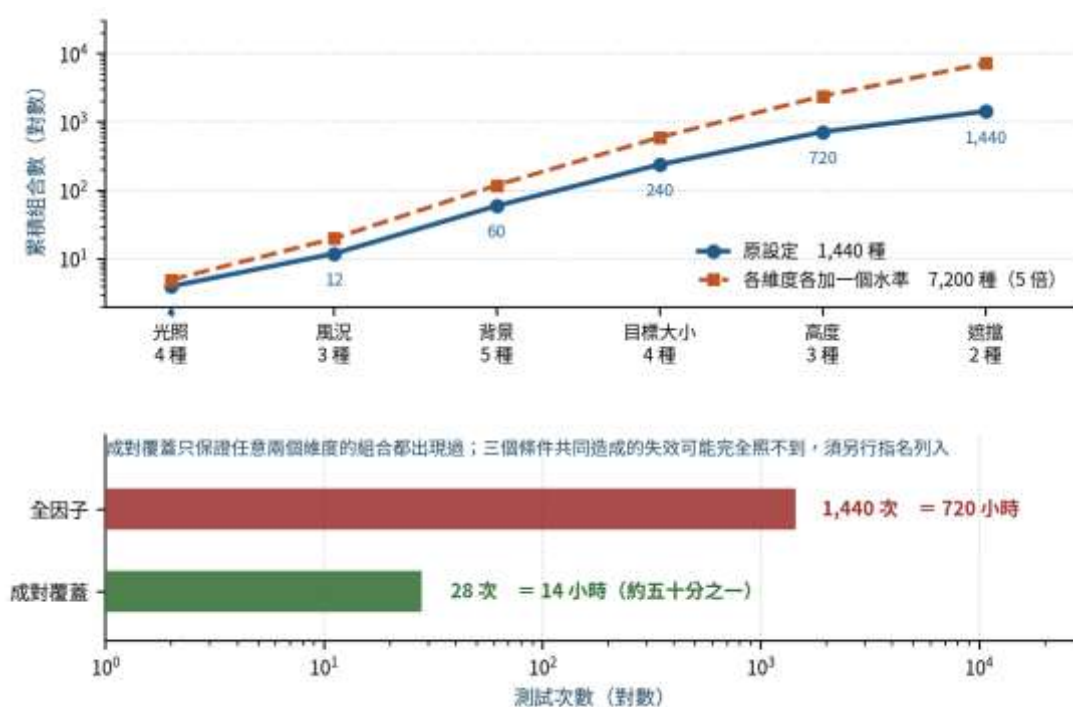


圖 29-2 場景維度的組合爆炸與兩種覆蓋方式的比較。

## 29-3 測試金字塔：便宜的多做，昂貴的少做

### 【先講白話】

同一件事可以用四種方式驗，成本差幾千倍，但能驗到的東西也不同。

而「測了三十次全過」能宣稱的，比大多數人以為的少很多。

既然全部測完不可能，接下來的問題就是：把有限的力氣放在哪裡？

答案是分層，而這與第 24、27、28 章的「先粗後細」是同一個原則的第四次出現。

由下而上四層，每一層更貴、更慢、更真實：

第一層：離線重放。把既有的飛行紀錄重新餵給系統，檢查輸出。

它一次只要不到一秒，可以跑幾千次，而且完全可重現——同樣的輸入永遠得到同樣的輸出，這一點在除錯時價值極高。

但它只能驗「看」，不能驗「做」。因為紀錄是固定的，系統的決定不會改變後續的輸入——它沒有迴路。

第二層：軟體在環。在模擬環境裡跑，系統的決定會影響模擬世界的後續狀態。

它補上了迴路，可以驗規劃與控制的行為。但模擬與真實之間的落差就是它的上限——由第 28 章案例二，模擬場景太乾淨，會把最壞情況藏起來。

第三層：硬體在環。把真實的飛控與機上運算單元接上模擬環境。

這一層專門抓時序與介面的問題：真實的算力、真實的匯流排延遲、真實的排程競爭。第 28 章案例二那個 900 毫秒，就是在這一層才會現形。

第四層：受限場域實飛。在可控的場地飛真機。

它是唯一能驗到風、光、震動、電磁與真實氣動的層次，但它最貴、最慢、最不可重現——同一天的兩次飛行，條件就不一樣了。

四層之上還有第五層：作業中的持續監看（29-6 節）。因為真實世界會一直產生你沒測過的情境。

分層的原則很簡單：能在下層驗到的，就不要放到上層。把實飛留給只有實飛才驗得到的東西。

接著談一件幾乎每個團隊都答錯的事：測了  $n$  次全過，能宣稱什麼？

直覺的答案是「成功率百分之百」，而這是錯的。

正確的說法是：以這批測試為證據，可宣稱的失效率有一個上限，而這個上限來自統計。

在零次失效的情況下，95 % 信心的失效率上限約為  $3/n$ ——這叫三的法則。

所以三十次全過，上限是 10 %：每十次可能失敗一次，你的資料無法排除。一百次全過是 3 %，一千次是 0.3 %，三千次才到 0.1 %。

而這個數字之所以重要，是因為它會直接撞上實飛的成本：三千次實飛，每次二十分鐘，是一千小時。（例題 29-2）

兩個推論。

第一，高可靠度必須靠下層取得。三千次離線重放只要二十五分鐘；所以能下放的一律下放，實飛只驗下層驗不到的。

第二，把系統拆開驗，比整體驗便宜得多。三個子系統串聯、每個失效率 1 %，整體失效率約 3 %（例題 29-2 第四小題的反向）。反過來，要整體低於 1 %，每個子系統要低於 0.334 %，各需約 900 次——而 900 次「單一子系統」的測試，通常可以在離線或模擬層完成。

最後一個必須講清楚的觀念：殘餘風險。

任何驗證都留下一塊沒驗到的區域，而那塊區域不會消失。負責任的做法不是假裝它是零，是把它寫下來、估算它、並以其他機制覆蓋它（限制使用範圍、保守行為、人工監督、持續監看）。

而「我們測試全部通過」這句話，如果沒有附上次數與上限，等於沒有說。

| 層次   | 單次成本   | 可跑次數  | 能驗到什麼      | 驗不到什麼         |
|------|--------|-------|------------|---------------|
| 離線重放 | 不到 1 秒 | 數千至數萬 | 感知的正確性、可重現 | 沒有迴路，驗不到決定的後果 |
| 軟體在環 | 數秒至數分  | 數百至數千 | 規劃與控制的行為   | 模擬與真實的落差      |
| 硬體在環 | 數分     | 數十至數百 | 時序、介面與算力競爭 | 風、光、震動與真實氣動   |
| 受限實飛 | 約 20 分 | 數十    | 真實環境的一切    | 罕見情境；且不可重現    |

表 29-4 測試四層的比較（為特性對照，非優劣排序）。

### 【數學小教室】三的法則與殘餘風險

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、零失效時的上限。

設單次作業的真實失效率為  $p$ 。  $n$  次獨立測試全部通過的機率為  $(1 - p)^n$ 。

若要求「若  $p$  大於某個值  $p_{\text{上限}}$ ，則這樣的全通過結果出現的機率小於 5 %」：

$$(1 - p_{\text{上限}})^n = 0.05 \rightarrow p_{\text{上限}} = 1 - 0.05^{(1/n)} \approx 3/n$$

（因  $\ln 0.05 \approx -3.00$ 。）這就是三的法則。

二、反推所需次數。

$$n \approx 3 / p_{\text{目標}}$$

目標失效率每降低一個數量級，測試次數就要增加十倍。

三、出現失效時。

只要有一次失效，上式即不適用，須改用適當的區間估計；且點估計  $f/n$  本身通常過於樂觀。

四、串聯系統。

$m$  個子系統中任一失效即整體失效，各子系統失效率為  $p_i$ ：

$$P_{\text{整體}} = 1 - \prod (1 - p_i) \approx \sum p_i \quad (p_i \text{ 很小時})$$

反推：要求整體  $\leq P$  時，各子系統須  $\leq 1 - (1 - P)^{1/m}$

五、殘餘風險。

殘餘風險 = 未涵蓋的場景  $\times$  其發生機率  $\times$  其後果

它無法以測試消除，只能以使用限制、保守行為、人工監督與持續監看降低（第 25、28 章、本章 29-6 節）。

六、獨立性的前提。

以上皆假設各次測試互相獨立。同一天、同一場地、同一組人連續飛的三十次，其獨立性相當可疑——實際的上限應比  $3/n$  更保守。

### 例題 29-2 三十次全過，可以說什麼

【已知】某團隊完成 30 次受限場域實飛測試，全部成功。單次實飛約需 20 分鐘；單次離線重放約需 0.5 秒。該系統由感知、規劃、控制三個子系統串聯而成（任一失效即整體失效）。以上均為示意值。

【求】（一）以 30 次全過可宣稱的失效率上限；（二）若要宣稱上限 0.1%，需要幾次？以實飛與以離線重放各需多久？（三）若三個子系統的失效率各為 1%，整體失效率為何？（四）若要求整體不超過 1%，各子系統的上限與所需測試次數為何？

$$\text{（一）} p_{\text{上限}} \approx 3 \div 30 = 0.10 = 10\%$$

$$\text{（二）} n = 3 \div 0.001 = 3,000 \text{ 次}$$

$$\text{實飛：} 3,000 \times 20 \text{ min} = 60,000 \text{ min} = 1,000 \text{ h (不可行)}$$

$$\text{離線重放：} 3,000 \times 0.5 \text{ s} = 1,500 \text{ s} = 25 \text{ min}$$

$$\text{（三）} P = 1 - (1 - 0.01)^3 = 1 - 0.970299 = 2.97\%$$

$$\text{（四）} p \leq 1 - (1 - 0.01)^{1/3} = 1 - 0.996655 = 0.3345\%$$

$$n \geq 3 \div 0.003345 \approx 897 \text{ 次} \rightarrow \text{取 900 次 / 子系統}$$

【答】30 次全過只能宣稱失效率上限 10%，而非「成功率 100%」。要宣稱 0.1% 需 3,000 次：

以實飛需 1,000 小時、不可行；以離線重放僅需 25 分鐘。三個各 1 % 的子系統串聯後整體約 2.97 %；要使整體不超過 1 %，各子系統須低於 0.334 %，各需約 900 次測試。

【工程意義】第（一）小題是本章的開場問題，而 10 % 這個數字通常會讓人不舒服。但請注意它說的不是「這套系統很爛」，而是「這批證據只能支持到這裡」——資料的強度與系統的好壞是兩回事。第（二）小題給出了整章最重要的工程指引：1,000 小時與 25 分鐘之間差了兩千多倍，而那正是分層的價值。所以「能在離線層驗的，絕不放到實飛」不是偷懶，是唯一可行的路。第（三）小題則提醒一個常見的誤會：每個子系統都「99 % 可靠」，串起來只有 97 %。可靠度在串聯時是相乘的，而人的直覺是相加。第（四）小題的 900 次則是好消息：單一子系統的 900 次，多半可以在離線或模擬層完成——這正是把系統拆開驗的理由。最後兩個誠實的提醒：其一，只要有一次失效，三的法則就不能用了，不能「把那次當意外排除掉」；其二，同一天、同一場地連續飛的 30 次，其獨立性相當可疑——實際的上限應該比 10 % 更保守。把四層的成本與能驗到的東西畫成金字塔，力氣該放哪裡就很清楚了（圖 29-3）：

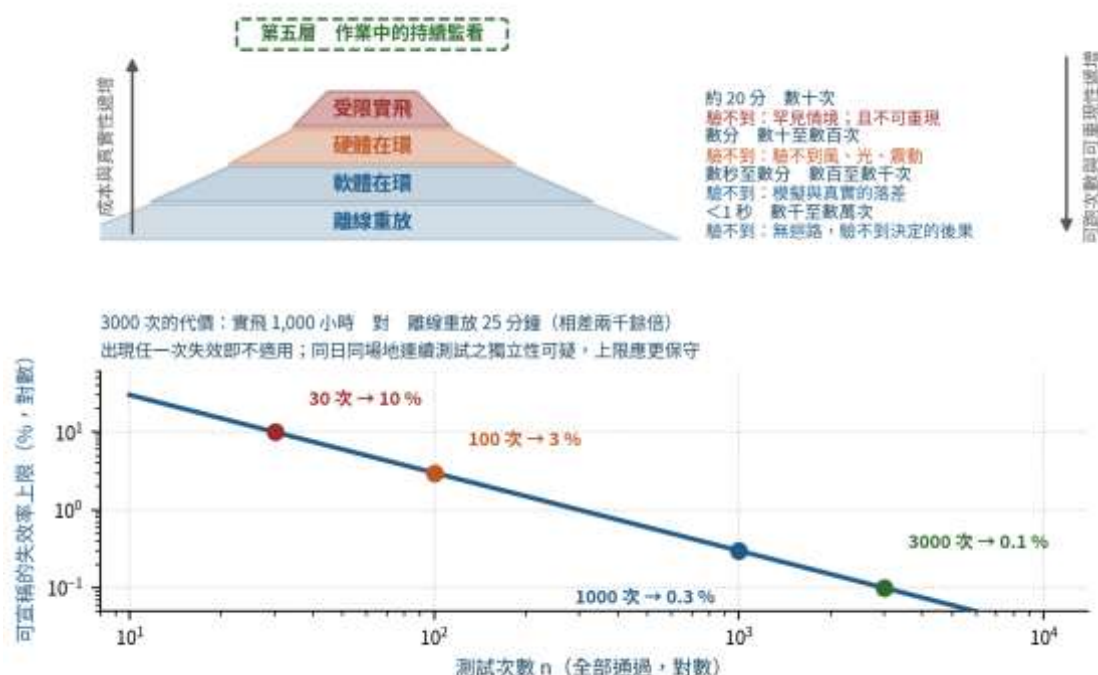


圖 29-3 測試金字塔的四個層次與可宣稱的失效率上限。

## 29-4 「必要時接手」：人的反應鏈有多長

### 【先講白話】



人接手也要時間，而且比機器久得多。

算出那個時間，才知道哪些事可以交給人、哪些根本交不了。

幾乎每一份自主系統的文件，最後都有這麼一句：「操作人應全程監控，並於必要時接手。」

這句話寫起來很負責，但它常常是一句空話——因為沒有人算過那個「接手」要多久。

由第 28 章，機器的反應鏈有四段：感測、推論、決策、致動，合計 0.70 秒。

而人的反應鏈有五段，每一段都比機器長：

第一，告警呈現。系統判定異常之後，把它顯示或發聲出來（約 0.3 秒）。注意這一段之前，機器早就已經知道了。

第二，察覺。人注意到那個告警。這一段的變異極大：注意力本來就在畫面上，約 0.5 秒；不在（在看地圖、在跟人講話、在記錄），三到四秒是常態。

第三，理解情境。看懂「現在是什麼狀況」。這一段最常被低估——人不像機器，人沒有「當前狀態向量」，人要從畫面重建出情境（約 1.2 秒，複雜時更久）。

第四，決定。要接手嗎？接了要做什麼？（約 0.8 秒）

第五，操作。切換模式、握住搖桿、推出動作（約 0.4 秒）。

加起來：注意力在畫面上約 3.2 秒，不在約 6.2 秒。

**以 5 公尺每秒飛行，換算成距離是 21 到 36 公尺——而機器是 8.5 公尺。人慢了兩倍半到四倍。**  
(例題 29-3)

這個結果有三個很硬的推論。

第一，人不可能是即時避障的備援。在毫秒級與秒級的事情上，「必要時接手」是寫假的。那類事情只能由系統自己處理，或者根本不要做（第 28 章的降速與不做自動接近）。

第二，人的位置在有前置時間的決定上。電量不足、天候轉壞、通訊品質下降、偵測結果異常、規劃持續無解——這些都有徵兆、都以分鐘計，而人在這些事情上判斷得比機器好。

第三，要讓人接得上，系統必須提早告警，而不是等到來不及才喊。由例題 29-3，若要人來得及，所需偵測距離會拉到 31.5 公尺以上——而那個距離上，那根柱子只剩 7.4 個像素（第 27 章），根本看不到。這不是人的問題，是這件事本來就不能交給人。

接著談一個與此直接相關、而且更難處理的現象：自動化自滿。

當一套系統長期表現良好，人的監控品質會下降——不是因為偷懶，是因為注意力本來就無法長時間維持在一件從不出錯的事情上。

而這造成一個令人不安的性質：系統愈可靠，人的接手能力愈差。

它的後果是：正是在系統終於出錯的那一次，人最沒有準備。而那一次的接手時間，會落在上面那個「注意力不在」的 6.2 秒，甚至更久。

所以設計上要做兩件事：

其一，不要給人一個「只需要盯著看」的工作。讓人在迴圈裡有實際的判斷任務（例如確認偵測結果、決定下一段航線），注意力才維持得住。

其二，把「接手」演練成肌肉記憶。接手不該是一個需要現場想起來怎麼做的動作——它應該像煞車一樣，不必思考。這也是為什麼接手不得附加任何條件（第 25 章）。

最後講兩種相反的信任失敗，它們構成下一節的主題。

信任不足：系統其實是對的，但人不信，每次都自己重做一遍。這時系統等於沒有導入，而成本照付。

過度信任：人不再查證，系統錯了也跟著錯。這一種會出事。

而兩者的共同解方不是「教育使用者要適度信任」——那沒有用。解方是讓系統把自己的不確定性誠實地顯示出來，讓人的信任有依據可以校準（29-5 節）。

### 【數學小教室】人的接手反應鏈

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、人的反應鏈。

$$t_{\text{人}} = t_{\text{呈現}} + t_{\text{察覺}} + t_{\text{理解}} + t_{\text{決定}} + t_{\text{操作}}$$

其中  $t_{\text{察覺}}$  隨注意力狀態變化極大，是整條鏈變異的主要來源。

二、與機器的對照（承第 28 章）。

$$t_{\text{機}} = t_{\text{感測}} + t_{\text{推論}} + t_{\text{決策}} + t_{\text{致動}}$$

兩條鏈不是並聯備援，而是串聯：人的鏈起點在系統發出告警之後，所以人的總延遲是  $t_{\text{機}}$  的前

段加上  $t_{\text{人}}$ 。

三、接手所需的距離。

$$d_{\text{人}} = v \times t_{\text{人}} + v^2 / (2a)$$

所需偵測距離  $d_{\text{需}} = k \times d_{\text{人}}$

四、回到第 27 章檢查 ( 與第 28 章同一步 ) 。

$$s = L \times f / (d_{\text{需}} \times \text{像元大小}) \times r$$

若  $s < s_{\text{min}}$ ，則該事件不論交給機器或交給人，都來不及——應以降速或不做該自動行為處理。

五、可交付給人的判準。

事件的可用前置時間  $T_{\text{前置}} \gg t_{\text{人}}$  時，方可交由人處理。

$T_{\text{前置}}$  以分鐘計的事項 ( 電量、天候、通訊、持續無解 ) 適合交給人；

以秒或毫秒計的事項 ( 突現障礙、姿態失穩 ) 必須由系統自行處理，或不做。

### 例題 29-3 人比機器慢幾倍

【已知】承第 28 章例題 28-3：巡航速度 5 m/s，可用減速度 2.5 m/s<sup>2</sup>，安全裕度 1.5，待避障礙寬 0.5 m，相機像元 3.3  $\mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm、影像寬 3648、模型輸入寬 640、可偵測下限 20 像素；機器的反應延遲為 0.70 s、最小停止距離 8.50 m。人的反應鏈各段為：告警呈現 0.3 s、察覺 0.5 s ( 注意力在畫面上 ) 或 3.5 s ( 注意力不在 )、理解情境 1.2 s、決定 0.8 s、操作 0.4 s。以上均為示意值。

【求】(一) 兩種注意力狀態下的  $t_{\text{人}}$ ；(二) 各自的停止距離與所需偵測距離；(三) 與機器相比慢幾倍；(四) 在「注意力在畫面上」所需的距離上，那根柱子有幾個像素？

$$(一) \text{ 注意力在：} t_{\text{人}} = 0.3 + 0.5 + 1.2 + 0.8 + 0.4 = 3.20 \text{ s}$$

$$\text{注意力不在：} t_{\text{人}} = 0.3 + 3.5 + 1.2 + 0.8 + 0.4 = 6.20 \text{ s}$$

$$(二) \text{ 注意力在：} d = 5 \times 3.20 + 5.00 = 21.00 \text{ m} \rightarrow d_{\text{需}} = 1.5 \times 21.00 = 31.50 \text{ m}$$

$$\text{注意力不在：} d = 5 \times 6.20 + 5.00 = 36.00 \text{ m} \rightarrow d_{\text{需}} = 54.00 \text{ m}$$

$$(三) 21.00 \div 8.50 = 2.47 \text{ 倍；} 36.00 \div 8.50 = 4.24 \text{ 倍}$$

$$(四) s_0 = 0.5 \times 0.0088 \div (31.50 \times 3.3 \times 10^{-6}) = 42.3 \text{ 像素}$$

$$s = 42.3 \times 0.17544 = 7.4 \text{ 像素} < 20 \rightarrow \text{完全不可偵測}$$

【答】人的反應鏈為 3.20 秒（注意力在畫面上）或 6.20 秒（不在），對應停止距離 21.00 m 與 36.00 m，分別為機器的 2.47 倍與 4.24 倍。而在 31.50 m 的所需偵測距離上，該柱子在模型輸入上僅有 7.4 個像素，遠低於下限——這件事不論交給機器或交給人，都來不及。

【工程意義】第（三）小題的兩倍半到四倍，是「必要時接手」這句話的真正代價。而第（四）小題更進一步：在人來得及的那個距離上，系統根本看不到那個障礙。所以「由人監控並於必要時接手」在這個情境下不是一個比較保守的方案，它是一個無效的方案——它給了一種有人兜底的錯覺，而實際上沒有。由第 28 章，正確的處理是降速到 4.73 m/s 以下，或不做自動接近。另外請注意第（一）小題那兩個數字的差距：光是「注意力在不在」就差了三秒、十五公尺。而由自動化自滿，系統愈可靠，人就愈可能處在「注意力不在」的那一欄——也就是說，系統愈好，人的備援愈差。這帶出本節的設計原則：不要給人一個純粹盯著看的工作；讓人在迴圈裡有實際的判斷任務，並把接手演練成不需思考的動作。最後一個界線：可交給人的，是前置時間以分鐘計的事（電量、天候、通訊、持續無解）；以秒計的事只能由系統處理，或者不做。

把兩條反應鏈並排畫出來，那句「必要時接手」到底成不成立就一目了然了（圖 29-4）：

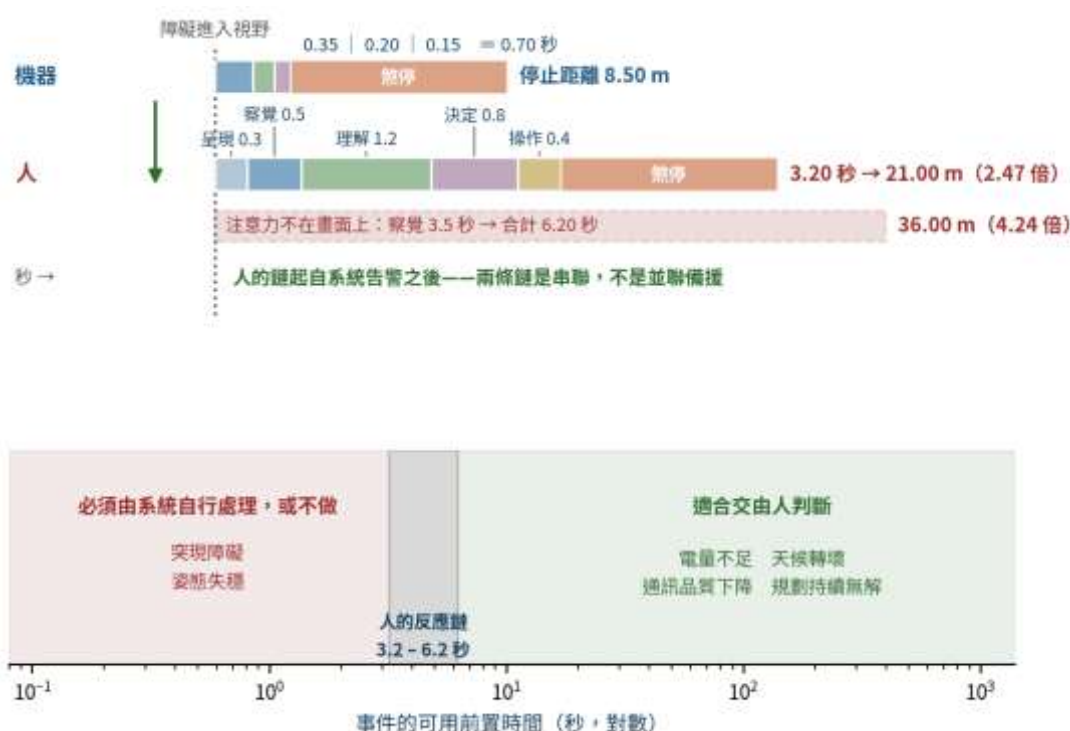


圖 29-4 機器與人的反應鏈對照，以及可交付給人的事項界線。

## 29-5 信任要校準：告警愈多，處理到的愈少

### 【先講白話】

人對系統的信任要跟系統的實際可靠度相符，太高太低都是問題。

而最常見的破壞方式不是說明不足，是假警太多。

信任校準的意思是：人相信系統的程度，應該跟系統實際上值得相信的程度一致。

而這件事主要不是靠教育，是靠設計。有三個設計上的著力點。

第一，把不確定性顯示出來。

一個只輸出「有 / 沒有」的系統，逼使用者要嘛全信、要嘛全不信。而一個會說「這一筆我不太確定」的系統，讓人知道該把注意力放在哪裡。

由第 26、27 章，信心值、觀測次數、是否落在訓練資料的分布內，都是可以顯示的東西。第 27 章那個「被看到幾次」尤其好用，因為它是使用者立刻看得懂的。

第二，顯示對的東西，而不是更多的東西。

介面設計最常見的錯誤是「把所有資訊都放上去」。而由 29-4 節，人理解情境要花一點二秒——畫面愈滿，這一段愈長。

正確的做法是分層顯示：平時只顯示少數幾項關鍵狀態；異常時才展開細節。這與第 24 章的「先粗後細」是同一件事，只是這次的運算單元是人。

第三，也是影響最大的一項：控制假警。

而這裡有一個非常反直覺、卻經得起計算的結果：一個召回率比較低的系統，最後被處理到的事件反而比較多。

原因是人的查證率會隨假警比例下降。

**設一個班次有 8 件真實事件。**

方案 A 追求高召回：召回率 90 %、精確率 15 %。抓到 7.2 件，但總告警 48 次，其中 40.8 次是假的。

人的反應是可以預期的：一個班次響四十八次、四十一是假的，到後來就不看了。設實際查證率降到 35 %，最後被處理的真事件只有 2.52 件。

方案 B 提高門檻：召回率降到 55 %、精確率升到 60 %。只抓到 4.4 件，總告警 7.3 次，假警不到 3 次。

人的查證率維持在 90 %，最後被處理的真事件是 3.96 件。

**3.96 比 2.52，方案 B 多處理了 57 %——而它的召回率比 A 低了三十五個百分點。（例題 29-4）**

這件事的意義不只是「假警很煩」。它說明我們驗收的指標選錯了對象。

「系統的召回率」與「系統加上人之後實際被處理的事件數」是兩個不同的數字，而使用者在意的是後者。這正是第 26 章「門檻是任務的決定」與第 27 章「任務指標不是論文指標」在這一章的最終形式。

四個實務上的補充。

其一，假警的成本要量化。每次查證要花多少時間？把它乘上假警次數，就是這套系統向使用者收取的隱形費用。

其二，不同類型的告警要分開設門檻。後果嚴重的可以容忍較多假警，後果輕微的不行。

其三，告警要能回饋。讓使用者可以一鍵標記「這是假的」，而那筆紀錄應該進入下一輪的資料（第 26 章）。這同時修正系統，也讓使用者感覺自己不是在跟一堵牆講話。

其四，查證率本身要量測。它是一個可以觀察的數字（告警數對實際點開數），而它下降就是信任正在流失的早期訊號。

#### 例題 29-4 召回率比較低，卻處理得比較多

【已知】某監看作業，一個班次平均發生 8 件真實事件。方案 A：召回率 90 %、精確率 15 %。方案 B：召回率 55 %、精確率 60 %。依該單位的觀察，操作人員對告警的實際查證率在方案 A 下約為 35 %，在方案 B 下約為 90 %。每次查證約需 4 分鐘。以上均為示意值。

【求】（一）兩方案的總告警數與假警數；（二）最終被處理的真事件數；（三）兩者相差幾成；（四）兩方案的查證時間成本。

(一) A : 真陽性 =  $8 \times 0.90 = 7.2$  件 ; 總告警 =  $7.2 \div 0.15 = 48$  次 ; 假警 = 40.8 次

B : 真陽性 =  $8 \times 0.55 = 4.4$  件 ; 總告警 =  $4.4 \div 0.60 = 7.3$  次 ; 假警 = 2.9 次

(二) A :  $7.2 \times 0.35 = 2.52$  件 ; B :  $4.4 \times 0.90 = 3.96$  件

(三)  $3.96 \div 2.52 = 1.571 \rightarrow$  方案 B 多處理約 57 %

(四) A :  $48 \times 0.35 \times 4 \text{ min} = 67.2 \text{ min / 班}$  ; B :  $7.3 \times 0.90 \times 4 \text{ min} = 26.4 \text{ min / 班}$

【答】方案 A 一班次產生 48 次告警、40.8 次為假，最終僅處理 2.52 件；方案 B 僅 7.3 次告警、2.9 次為假，最終處理 3.96 件，比 A 多約 57 %，且查證時間由 67.2 分鐘降為 26.4 分鐘。召回率低了 35 個百分點的方案，實際成效反而較好。

【工程意義】這一題推翻的是一個幾乎人人都有的直覺：把召回率調高總是比較安全。在有人在迴圈裡的系統中，**這個直覺是錯的**——因為召回率的提升是透過降低門檻換來的，而降低門檻同時大量製造假警，假警又直接壓低人的查證率。最後相乘的結果可能反而變差。請特別注意第 (四) 小題：方案 A 不只成效較差，它還多花了四十分鐘——也就是說它在兩個方向上同時輸。這帶出驗收上的一個具體建議：不要只驗收模型的召回率與精確率，要驗收「一個班次實際被處理的事件數」與「查證所花的時間」。前者是系統的指標，後者才是作業的指標 (第 27 章)。三個限制須一併說明：其一，查證率與精確率之間的關係並非固定的函數，本例的 35 % 與 90 % 是示意值，各單位須以自身紀錄實測；其二，若漏掉的事件後果極嚴重，則不能單看處理件數，應改以「嚴重事件的漏失率」為主要指標並分類設定門檻；其三，查證率會隨時間變化——它是一個要持續監看的數字，而不是一次量完就算的常數。

把信任校準的兩種失敗與假警的連鎖效應畫在一起，就看得出為什麼這不是使用者的問題 (圖 29-5)：



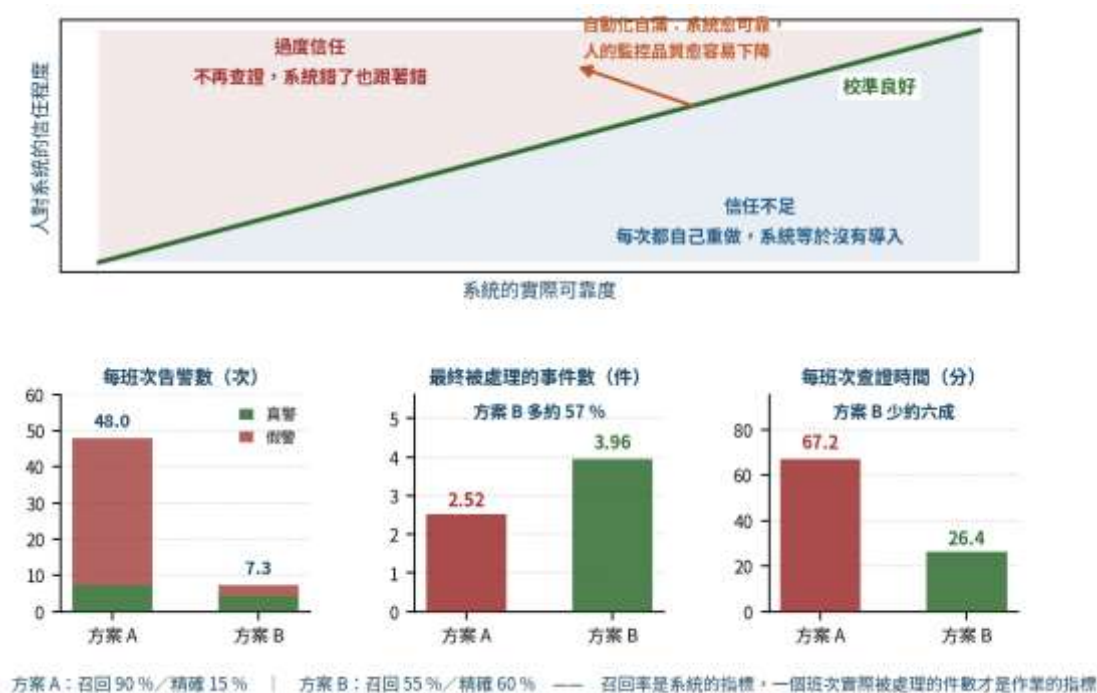


圖 29-5 信任校準的兩種失敗與假警對實際處理量的影響。

## 29-6 交出去的時候，要交什麼

### 【先講白話】

交付的不只是一套會跑的系統，還有它的邊界、它的紀錄、與它的看管方式。

而最重要的一份文件，是寫明你沒有測到什麼。

這一節把前面五節收成一份清單。交付包至少有四個部分。

第一部分：能力與限制說明。

能力：這套系統在什麼條件下、做什麼事、達到什麼水準。而「水準」必須附上量測的條件——由第 26、27 章，不說門檻與測試集構成的指標沒有意義。

限制：這是整份文件最重要的一段，也是最常被省略的一段。

它應該明確寫出：未驗證的場景組合（29-2 節）、可宣稱的失效率上限與其測試次數（29-3 節）、可偵測的最小目標尺寸與對應距離（第 27、28 章）、不得使用自動模式的條件、以及人必須介入的事項與其前置時間（29-4 節）。

一句「本系統未在水面背景與逆光組合下驗證，該條件下不得使用自動模式」，比一個漂亮的準

確率有價值得多。

第二部分：驗證報告。

不是「測試全部通過」五個字，而是：測了哪些維度與水準、各層各跑了幾次、失效幾次、據此可宣稱的上限、以及哪些情境刻意沒測與為什麼。

第三部分：可追溯紀錄的機制。

由第 24、27、28 章，系統必須能留下足以事後重建當時情況的紀錄：時間、位置、感測輸入的摘要或樣本、判斷結果與信心值、所用的門檻與地圖版本、自動行為的觸發條件、以及每一次人工介入。

留紀錄的目的有三個，而第三個最常被忽略：

其一，事故調查。出事時唯一能回答「它當時為什麼那樣做」的東西。

其二，再驗證的素材。今天的作業紀錄，就是明天的離線重放測試集（29-3 節）——這是整個驗證體系裡投資報酬最高的一環。

其三，發現分布漂移。作業中的資料分布會慢慢偏離訓練資料（第 26 章），而紀錄是唯一能看見這件事的地方。

第四部分：持續監看與再驗證的觸發條件。

驗證不是一次性的事件，因為世界會變。下列任一情形發生時，應觸發再驗證：

模型、參數或門檻有任何變更；作業場域、季節或時段改變；機型、相機或運算單元更換；出現一次未預期的失效；查證率或指標出現趨勢性下降（29-5 節）；以及定期複驗（即使什麼都沒變）。

最後兩句提醒，它們是這一章最想留下的東西。

第一，驗證通過不等於免責。它證明的是「你盡了合理的努力去確認」，不是「它不會出事」。責任的歸屬依第 36、37 章與主管機關規定，不因一份驗證報告而轉移。

第二，最誠實的那份文件，往往是最專業的那份。敢寫出「我們沒測到這些」的團隊，通常也是真的知道自己在做什麼的團隊。

| 交付項目     | 內容                                 | 常見的缺漏                |
|----------|------------------------------------|----------------------|
| 能力與限制說明  | 條件、功能、水準與其量測條件； <b>未驗證的情境與禁用條件</b> | <b>只寫能力不寫限制</b>      |
| 驗證報告     | 維度與水準、各層次數、失效數、可宣稱的上限、刻意未測者        | 「測試全部通過」五個字          |
| 可追溯紀錄機制  | 時間、位置、輸入摘要、判斷與信心值、門檻與版本、人工介入       | 只留結果不留依據             |
| 監看與再驗證條件 | 持續監看的指標；觸發再驗證的六種情形                 | <b>交付即結案，沒有再驗證機制</b> |

表 29-5 交付包的四個部分。

把交付包與再驗證的迴路畫成一張圖，就能看出驗證為什麼不是一次性的事（圖 29-6）：



驗證通過不等於免責——它證明的是已盡合理努力確認，責任歸屬依法認定；最誠實的那份文件往往是最專業的那份

圖 29-6 交付包的四個部分與再驗證的迴路。

### 【安全警語】

本章之驗證結果將作為系統可否交付與使用的依據，下列要求適用於任何自主或半自主功能之驗收與作業。一、驗證報告不得僅載明「測試全部通過」；須載明測試次數、失效次數與據此可宣

稱之失效率上限（例題 29-2），未附次數之成功率不得作為驗收依據。二、不得以零次失效宣稱零失效率；三的法則之上限須明確載明，且一旦出現任何一次失效即不得沿用該上限。三、未驗證之場景組合須明確列出並載明禁用條件（29-2 節）；不得以「應可適用」之推定擴大使用範圍。四、「操作人於必要時接手」不得作為即時風險之控制措施，除非已計算接手反應鏈並確認前置時間足夠（例題 29-3）；前置時間以秒或毫秒計之風險，必須由系統自行處理或不執行該自動行為。五、接手機制須隨時可用、不附任何條件，並應定期演練（第 25 章）。六、不得以調高召回率之方式取代門檻設計；須同時評估假警量、查證率與實際處理量（例題 29-4），且高後果與低後果之告警應分別設定門檻。七、系統須留存可追溯紀錄（第 24、27、28 章），紀錄不足以重建當時判斷依據者，不得用於須負責之作業。八、再驗證之觸發條件須事先訂定，至少涵蓋模型或門檻變更、場域或季節改變、硬體更換、任一次未預期失效、指標趨勢性下降與定期複驗。九、驗證通過不等於免責；飛行決策與作業責任之歸屬依第 36、37 章與主管機關規定，不因驗證報告而轉移。十、不得假造、選擇性刪除或事後修改測試紀錄；失敗的測試與成功的測試同等重要，且失敗者更應完整保留。十一、未成年讀者進行相關實作時，須有具備資格的成人在場並全程監督，且驗證性質之飛行僅得於受限場域進行。

## 案例研究

### 案例一 成功率百分之百的那份報告

【問題】某團隊開發自動巡檢功能，於期末成果發表時提出「30 次測試、30 次成功、成功率 100 %」。評審詢問可宣稱之失效率上限時，團隊無法回答。進一步詢問後發現：30 次測試於同一天、同一場地、同一組人員連續完成，天候為晴天無風。

【系統分析】三個問題，而第三個最嚴重。第一，數字被高估了。由三的法則，30 次全過可宣稱的上限為 10 %（例題 29-2）——「成功率 100 %」是把樣本的結果當成母體的性質。第二，獨立性不成立。同一天、同一場地、同一組人的 30 次，其實更接近「一次測試重複了 30 遍」；天候、光照、人員狀態、電池批次都沒有變化，故實際的上限應比 10 % 更保守。第三，也是最嚴重的：場景維度根本沒有被列出來。由 29-2 節，這 30 次全部落在「晴天、無風」這一個格子裡——而該作業的場景至少有六個維度、上千種組合。換句話說，這份報告不是「測得不夠多」，是「測了同一個點三十次」。

【做法】第一，先列維度表（29-2 節）：光照、風況、背景、目標大小、高度、遮擋，並標出每個維度的水準與其風險權重。第二，改用成對覆蓋設計測試集，並指名加入高風險的三條件組合。第三，把絕大部分場景下放到離線重放（29-3 節）：以既有飛行紀錄建立測試集，3,000 次僅需約 25 分鐘。第四，實飛只保留離線驗不到的項目（風、震動、真實氣動與時序），並分散於不同日期、場地與人員以維持獨立性。第五，把報告的寫法改掉：由「成功率 100 %」改為「離線重放 3,000 次、失效 0 次，可宣稱上限 0.1 %；受限實飛 30 次、失效 0 次，可宣稱上限 10 %；未涵蓋之場景組合如附表」。第六，補上限制說明與禁用條件（29-6 節）。

【結果與限制】新版報告的數字看起來比原版「弱」很多，但它是第一份可以被檢驗的報告。而這正是本案的價值：一份說得太滿的報告，不只沒有說服力，它還會讓團隊自己誤判風險。限制在於：離線重放無迴路，它提高的是感知層的信心，不能用來宣稱整體作業的可靠度（29-3 節）；此外維度表的完整性本身無法被證明——你永遠不知道自己漏列了哪個維度，故仍須以持續監看補足（29-6 節）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

## 案例二 沒有人看的告警

【問題】某單位導入自動監看系統，驗收時模型的召回率 90 %，通過。上線三個月後，使用單位反映「系統沒什麼用」。稽核紀錄顯示：系統平均每班次發出 48 次告警，而操作人員實際點開查證的比例約三成五，且查證率自上線第一週的八成逐週下降。

【系統分析】驗收的指標與作業的成效脫節，而中間那一層是人。由例題 29-4，召回率 90 % 是以精確率 15 % 換來的——一個班次 48 次告警、40.8 次是假的。操作人員的查證率下降不是態度問題，是一個可以預測的結果：當十次告警有八、九次是假的，不看是理性的。最終被處理的真事件只有 2.52 件，而方案 B（召回率 55 %、精確率 60 %）可以處理到 3.96 件。更值得注意的是查證率的逐週下降——它是信任流失的早期訊號，而該單位有這筆資料，卻沒有人在看。最後，驗收沒有量測「一班次實際被處理的事件數」，而那才是使用者真正在意的東西（第 27 章的任務指標）。

【做法】第一，改變驗收指標：以「一個班次實際被處理的事件數」與「查證所花的時間」為主指標，模型的召回率與精確率為輔（第 27 章）。第二，提高門檻並接受召回率下降（例題 29-

4) , 同時把假警量、查證率列入持續監看 ( 29-6 節 ) 。第三, 依後果分類設定門檻: 高後果告警容忍較多假警, 低後果者從嚴。第四, 顯示不確定性 ( 29-5 節 ) : 附上信心值、觀測次數與是否落在已驗證的場景範圍內, 讓使用者知道該把注意力放在哪一筆。第五, 加入一鍵回報假警的機制, 並把該紀錄併入下一輪資料 ( 第 26 章 ) 。第六, 把查證率設為告警指標: 連續下降即觸發檢討與再驗證 ( 29-6 節 ) 。

**【結果與限制】** 本案的核心是: 系統的指標不是作業的指標, 而中間差的那一層是人的行為。而人的行為是可以預測的——它甚至可以算出來 ( 例題 29-4 ) 。限制在於: 查證率與精確率之間的關係並非固定函數, 各單位須以自身紀錄實測; 若漏失事件的後果極嚴重, 則不能單看處理件數, 應改以嚴重事件的漏失率為主指標並分類設門檻; 此外提高門檻會使某些真事件不再被回報, 該取捨須由使用單位而非開發者決定 ( 第 26 章 ) 。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析, 非特定單位的實際紀錄。

**【可遷移的經驗】** 兩個案例是同一件事的兩端: 案例一高估了證據的強度, 案例二高估了指標的意義。而兩者都可以用同一個問題戳破: 這個數字是在什麼條件下量到的? 案例一的 100 % 是在同一天同一場地量到的; 案例二的 90 % 是在沒有人的情況下量到的。把量測條件講清楚, 兩份報告就都站不住了。這與第 25 章案例二 ( 實驗室準確率與現場可用性的落差 ) 、第 26 章案例一 ( 96 % 卻換田就垮 ) 、第 27 章案例二 ( mAP 高卻找不到東西 ) 、第 28 章案例二 ( 模擬 40 毫秒、機上 900 毫秒 ) 完全一致——第六篇的五章, 案例其實都在講同一句話: 在受控條件下量到的數字, 不會自動在現場成立。

## 實作活動

三級活動皆不需要自主飛行功能; 第三級之飛行部分僅限受限場域與手動操作, 並須有合格成人監督。

### Level 1 做一份測試計畫與宣稱上限試算表 ( 免器材 )

目標: 把本章的三條算式變成一份可以直接用來審查任何驗證報告的工具。

步驟:

一、維度分頁: 列出你所選作業的場景維度與各自的水準數, 自動算出全因子組合數、所需時間,



以及成對覆蓋的理論下限。

二、用例題 29-1 驗證（應得 1,440 種、720 小時、下限 20 次；各加一水準後 7,200 種）。

三、宣稱上限分頁：輸入測試次數與失效次數，在零失效時以三的法則算出上限，並反推達成目標上限所需的次數。

四、用例題 29-2 驗證（30 次  $\rightarrow$  10 %；目標 0.1 %  $\rightarrow$  3,000 次）。

五、串聯分頁：輸入子系統數與各自失效率，算出整體失效率；並由整體目標反推各子系統的上限與所需次數。

六、用例題 29-2 第（三）（四）小題驗證（應得 2.97 %；0.334 %、約 900 次）。

七、加一張紅字總表：任何一項未填「未涵蓋場景」與「失效率上限」者，該報告判定為不完整。

記錄：完整試算表、三個例題的驗證結果，以及一段兩百字說明，指出在你的設定下最難達成的是哪一項。

討論：把目標上限由 1 % 收緊到 0.1 %，所需次數變幾倍？這個成本應該用哪一層測試吸收？

## Level 2 挑一份真實的說明書，把它的限制找出來

目標：練習閱讀他人的宣稱，並分辨「說了什麼」與「沒說什麼」。

步驟：

一、取得材料：任選一份公開的自動化或智慧功能說明（任何領域皆可；不需要是無人機，也不必具名於報告中）。

二、列出它宣稱的能力，逐項標註：有沒有附上量測條件？有沒有說明測試次數？

三、列出它提到的限制，並特別記下它沒有提到的限制——由 29-6 節的清單逐項比對。

四、試算它的宣稱上限：若它提供了測試次數，用三的法則算；若沒有提供，記下「無法判斷」這個結論本身就是一個發現。

五、畫出它的維度表：依 29-2 節推測該功能的場景維度，估算全因子組合數。

六、寫一份一頁的「我會追問的五個問題」，每個問題都要指向本章的一個具體算式或清單項目。

記錄：能力與限制對照表、宣稱上限的試算（或「無法判斷」的理由）、維度表、以及五個追問。



討論：你找到的最大缺漏是哪一項？如果你是使用者，這個缺漏會讓你做出什麼錯誤的決定？

### Level 3 量一次你自己的接手時間

目標：把例題 29-3 裡那些示意值，換成你自己與你的團隊的實測值。

安全前提：本活動不得以真實的異常情境或突發狀況進行測試。量測應於模擬器、地面站回放或離地固定的狀態下進行；若涉及實機，僅限受限場域、手動操作、人員淨空、全程目視，並須有具備資格的成人全程在場（第 36 章）。

步驟：

一、建立量測方式：在地面站畫面上設計一個可隨機出現的視覺告警，記錄它出現到受測者按下指定按鍵的時間差。

二、兩種注意力狀態各測 20 次：受測者（甲）專心注視畫面；（乙）同時進行另一項簡單工作（例如記錄或口頭回報）。記錄分布與最大值，不要只取平均。

三、加入理解情境的步驟：把告警改為需要判讀的內容（例如三種情況擇一），受測者須按下對應的按鍵，比較兩者的差距。

四、量第五段：記錄由決定到真正完成模式切換與操作的時間。

五、合計並代入：算出  $t_{\text{人}}$ ，並依本章算式求停止距離與所需偵測距離；再回到第 27 章檢查該距離上的像素數。

六、列出界線：依你的實測值，列出哪些事項可以交給人、哪些不行（前置時間以分鐘計者與以秒計者）。

記錄：兩種注意力狀態的時間分布（含最大值）、加入判讀後的差距、合計的  $t_{\text{人}}$ 、停止距離與像素數檢查、以及你的可交付事項界線表。

討論：你的實測與例題的 3.2 秒與 6.2 秒差多少？若以最大值而非平均值計算，你的界線會怎麼移動？

| 層級      | 所需資源  | 產出                     |
|---------|-------|------------------------|
| Level 1 | 試算表軟體 | 維度、宣稱上限、串聯三合一試算表與完整性總表 |

| 層級      | 所需資源                    | 產出                      |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| Level 2 | 任一份公開的功能說明              | 能力與限制對照表、宣稱上限試算、五個追問    |
| Level 3 | 地面站或模擬器、計時工具、受測者、合格成人監督 | 兩種注意力狀態的接手時間分布與可交付事項界線表 |

表 29-6 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                  | 為什麼不對                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 「測了 30 次全過，成功率 100 %」 | 以三的法則，可宣稱的上限是 10 %，而非 0 ( 例題 29-2 )。            |
| 「測試全部通過」              | 未附次數與失效率上限的成功率，等於沒有說 ( 29-3、29-6 節 )。           |
| 「同一天連續飛 30 次也是 30 次」  | 獨立性不成立，比較接近一次測試重複了 30 遍 ( 案例一 )。                |
| 「測試覆蓋率九成，很完整」         | 程式碼覆蓋率在自主系統上幾乎沒有意義，該問的是場景維度 ( 29-2 節 )。         |
| 「成對覆蓋等於測過了」           | 它只保證二階組合；三個條件共同造成的失效可能完全照不到 ( 例題 29-1 )。        |
| 「多測幾次就會沒問題」           | 目標失效率每降一個數量級，次數就要增十倍，實飛很快變成不可行 ( 例題 29-2 )。     |
| 「每個子系統 99 %，整體也差不多」   | 串聯時可靠度相乘，三個 1 % 串起來約 2.97 % ( 例題 29-2 )。        |
| 「模擬跑過就算驗過」            | 離線重放沒有迴路、模擬有落差、時序問題只在硬體在環才現形 ( 29-3 節 )。        |
| 「操作人會全程監控並於必要時接手」     | 人的反應鏈 3.2 至 6.2 秒，是機器的 2.5 至 4.2 倍 ( 例題 29-3 )。 |
| 「系統很可靠，所以很安全」         | 系統愈可靠，人的監控品質愈容易下降 ( 自動化自滿，29-4 節 )。             |

| 常見說法           | 為什麼不對                                     |
|----------------|-------------------------------------------|
| 「召回率愈高愈安全」     | 假警壓低查證率，最終被處理的事件反而可能變少（例題 29-4）。          |
| 「查證率低是使用者態度問題」 | 當九成告警是假的，不看是理性的；那是設計問題（案例二）。              |
| 「交付完成就結案」      | 世界會變。再驗證的觸發條件必須事先訂定（29-6 節）。              |
| 「驗證通過就沒有責任了」   | 驗證證明的是已盡合理努力，責任歸屬依法規認定（29-6 節、第 36、37 章）。 |

表 29-7 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之組合數學與統計關係屬標準結果；驗證流程與人因研究之具體規範隨產業與主管機關而異，本章一律以原理表達，不引述特定標準之條文內容或編號。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] N. G. Leveson, \*Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety\*, MIT Press. ——以系統觀看待安全與驗證，對應 29-1 與 29-6 節。

[2] R. Parasuraman and V. Riley, "Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse," \*Human Factors\*. ——信任不足、過度信任與自動化自滿的經典整理，對應 29-4 與 29-5 節。

[3] C. D. Wickens et al., \*Engineering Psychology and Human Performance\*, Routledge. ——人的注意力、情境理解與反應時間，對應 29-4 節。

[4] D. G. Altman and J. M. Bland, "How to obtain the P value from a confidence interval," 及 B. D. Jovanovic and P. S. Levy, "A look at the rule of three," \*The American Statistician\*. ——三的法則之來源與適用條件，對應 29-3 節。

[5] D. R. Kuhn, R. N. Kacker and Y. Lei, \*Introduction to Combinatorial Testing\*, CRC Press. ——成對與高階組合覆蓋的方法，對應 29-2 節。

[6] 本書第 21 章（告警與誤警）、第 23 章（交付原則）、第 24 章（分層與可追溯紀錄）、第 25 章（自動化權限分級）、第 26 章（資料、門檻與分布外）、第 27 章（可偵測性與任務指標）、第 28 章（反應時間鏈與保守行為）、第 36 章（飛行實務與異常處置）、第 37 章（空域與法規）、第 40 章（隱私與個

資)。

## 章末小結

第一，驗證與確效是兩個問題。**驗證問「有沒有把東西做對」，確效問「有沒有做對的東西」。**做錯的代價通常大得多，因為它在最後才會被發現。

第二，**自主系統的核心功能寫不出規格。**「正確地偵測所有垃圾堆」不是規格——由第 26 章，連兩個標註員的答案都不一樣。沒有規格，就只能用大量場景去逼近，並且明確承認沒測到什麼。

第三，場景是相乘的，所以一定測不完。六個維度、每個三到五種水準，就是一千四百四十種、七百二十小時；每個維度各加一個水準，變成五倍。

第四，成對覆蓋可以把它壓到五分之一，但它只保證二階。三個條件共同造成的失效照不到，須另行指名列入。

第五，覆蓋率不是程式碼行數。該問的是：列了哪些維度？各幾個水準？覆蓋到什麼程度？沒覆蓋到的怎麼處理？

第六，測試要分層，而這是「先粗後細」在本書的第四次出現（第 24、27、28、29 章）。離線重放一次不到一秒但沒有迴路；軟體在環有迴路但有落差；硬體在環專抓時序；實飛最真實但最貴、最不可重現。

第七， **$n$  次全過能宣稱的是  $3/n$ ，不是零。**三十次是 10 %、一千次是 0.3 %、三千次才到 0.1 %。而三千次實飛是一千小時，三千次離線重放是二十五分鐘——差兩千多倍，這就是分層的全部理由。

第八，可靠度在串聯時相乘。三個各 1 % 的子系統串起來是 2.97 %；要整體低於 1 %，每個要低於 0.334 %，各需約九百次。

第九，**殘餘風險不會因為沒測就消失。**它只能被寫下來、估算、並以使用限制、保守行為、人工監督與持續監看覆蓋。

第十，**「必要時接手」通常是一句空話。**人的反應鏈是 3.2 秒（注意力在）到 6.2 秒（不在），是機器的 2.5 到 4.2 倍；而在人來得及的那個距離上，系統往往根本看不到目標（例題 29-3）。

第十一，可交給人的是前置時間以分鐘計的事（電量、天候、通訊、持續無解）；以秒或毫秒計

的事只能由系統自己處理，或者不做。

第十二，系統愈可靠，人的備援愈差。這是自動化自滿的必然後果——所以不要給人一個純粹盯著看的工作，並把接手演練成不需思考的動作。

第十三，召回率高不等於成效好。假警壓低查證率，兩者相乘之後可能反而變差：例題 29-4 中，召回率低了三十五個百分點的方案，實際處理量多了五成七，查證時間還少了六成。

第十四，要驗收的是「一個班次實際被處理的事件數」，不是模型的分數。這是第 26 章「門檻是任務的決定」與第 27 章「任務指標不是論文指標」的最終形式。

第十五，交付包有四個部分：能力與限制說明、驗證報告、可追溯紀錄機制、監看與再驗證條件。而最重要的一段是「我們沒測到什麼」。

第十六，今天的作業紀錄就是明天的測試集。這是整個驗證體系裡投資報酬最高的一環，而它幾乎不花錢。

第十七，驗證通過不等於免責。它證明的是你盡了合理的努力去確認，不是它不會出事。

第六篇到這裡結束，五章合起來其實只回答了一個問題：憑什麼相信它？

第 25 章的答案是權限——該不該讓機器決定，以及人怎麼收回。第 26 章是資料——它學了什麼、沒學到什麼、門檻是誰訂的。第 27 章是可偵測性——它到底看不看得到。第 28 章是可行性——來不來得及。而這一章是證據——你憑什麼說它可以。

五個答案有一個共同點：它們都可以在飛之前算出來。而第六篇如果只留下一句話，那就是：在受控條件下量到的數字，不會自動在現場成立。

接下來是第七篇：系統設計、製造與整合實作。前面六篇把各個子系統一個一個拆開講完了——飛行科學、動力電力、感測導航、通訊酬載、人工智慧。第七篇要把它們裝回去：從需求到規格、從規格到選型、從零件到一架真的飛得起來的機器。

而第七篇的第一章會從一個你現在應該已經很熟悉的問題開始：這架無人機，到底是要做什麼的？

**第 30 章：需求、規格與系統設計流程。**

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯

—。

### 習題 1 [觀念]

為什麼說自主系統的核心功能「寫不出規格」？這對驗證造成什麼後果？

**提示** | 想想「正確地偵測所有垃圾堆」這句話裡，哪個詞說得清楚。

**參考解答** | 因為規格必須是可判定的：給定一個輸出，要能明確說出它符不符合。而「正確地偵測所有垃圾堆」做不到——什麼叫一堆？多小算一堆？兩堆靠很近算一堆還是兩堆？由第 26 章，連兩個受過訓練的標註員都會給出不同答案，而標註正是規格最接近的替身（29-1 節）。後果有三：其一，V 模型的右半邊失去對照依據，無法逐項比對；其二，只能改用大量場景去逼近，而場景會組合爆炸（29-2 節）；其三，「沒測到的部分」必然存在且無法消除，因此負責的交付必須明確列出未驗證的情境與禁用條件（29-6 節）。換句話說：自主系統的驗證，從「證明它對」變成了「說清楚我們檢查了什麼、沒檢查什麼」。

### 習題 2 [觀念]

為什麼「操作人於必要時接手」常常是一句空話？什麼情況下它才成立？

**提示** | 想想人從「系統發現」到「真的動手」之間有幾段。

**參考解答** | 因為人的反應鏈有五段：告警呈現、察覺、理解情境、決定、操作，合計 3.2 秒（注意力在畫面上）至 6.2 秒（不在），是機器 0.70 秒的四倍半到九倍；換算成停止距離是機器的 2.5 至 4.2 倍（例題 29-3）。更關鍵的是兩條鏈是串聯而非並聯——人的鏈起點在系統告警之後，所以人永遠比系統晚。而由例題 29-3 第（四）小題，在人來得及的那個距離上，目標在模型輸入上往往只剩個位數像素（第 27 章），系統根本看不到。成立的條件是：事件的可用前置時間遠大於人的反應鏈。電量不足、天候轉壞、通訊品質下降、規劃持續無解——這些以分鐘計，人反而判斷得比機器好。以秒或毫秒計的事，只能由系統自己處理，或者不做（第 28 章）。

### 習題 3 [觀念]

為什麼說「系統愈可靠，人的備援反而愈差」？設計上可以怎麼緩解？

**提示** | 想要一個人連續兩小時盯著一件從不出錯的事，會發生什麼。

**參考解答** | 這是自動化自滿（29-4 節）：注意力無法長時間維持在一件從不出錯的事情上，這不是態度問題而是人的特性。後果特別惡質：正是在系統終於出錯的那一次，人最沒有準備——接手時間會落在「注意力不在」的那一欄甚至更久。緩解有三個方向：其一，不要給人純粹盯著看的工作，讓人

在迴圈中有實際的判斷任務（確認偵測結果、決定下一段航線），注意力才維持得住；其二，把接手演練成肌肉記憶，使它像煞車一樣不需思考，且接手不得附加任何條件（第 25 章）；其三，量測查證率（29-5 節）——它是可觀察的數字，其下降就是備援能力正在流失的早期訊號。另外要注意：這個現象使「由人監控」這項風險控制措施的有效性，會隨系統改善而降低，故不應把它當成固定的安全裕度。

#### 習題 4 [計算]

某作業之場景維度為：天候 3 種、地表 4 種、目標尺寸 4 級、時段 2 種、高度 3 級。每次受限實飛測試需 25 分鐘。求（一）全因子組合數與所需時間；（二）成對覆蓋的理論下限與取該下限時所需時間；（三）節省倍數；（四）若把地表由 4 種增為 6 種，組合數變為多少？

提示 |  $N$  = 各維度水準數連乘；成對下限 = 最大兩維相乘。

參考解答 | （一） $N = 3 \times 4 \times 4 \times 2 \times 3 = 288$  種； $T = 288 \times 25 \text{ min} = 7,200 \text{ min} = 120 \text{ h}$ ；（二）下限 =  $4 \times 4 = 16$  次； $T = 16 \times 25 \text{ min} = 400 \text{ min} \approx 6.67 \text{ h}$ ；（三） $288 \div 16 = 18$  倍；（四） $N' = 3 \times 6 \times 4 \times 2 \times 3 = 432$  種（增為 1.5 倍）。請注意第（四）小題：只動了一個維度就增加五成——而例題 29-1 中六個維度各加一個水準會變成五倍。維度表的定義本身就是一個重要的工程決定。

#### 習題 5 [計算]

某系統巡航速度 6 m/s、可用減速度 3.0 m/s<sup>2</sup>、安全裕度 1.5。人的反應鏈各段為：呈現 0.25 s、察覺 0.6 s（注意力在）或 4.0 s（不在）、理解 1.0 s、決定 0.7 s、操作 0.35 s。求（一）兩種狀態的  $t_{\text{人}}$ ；（二）停止距離；（三）所需偵測距離；（四）若系統自身的反應鏈為 0.65 s，人比系統慢幾倍（以停止距離計）？

提示 |  $d = v \cdot t + v^2 / (2a)$ ；煞停距離 =  $36 \div 6 = 6.00 \text{ m}$ 。

參考解答 | （一）注意力在： $0.25 + 0.6 + 1.0 + 0.7 + 0.35 = 2.90 \text{ s}$ ；不在： $0.25 + 4.0 + 1.0 + 0.7 + 0.35 = 6.30 \text{ s}$ ；（二）注意力在： $6 \times 2.90 + 6.00 = 23.40 \text{ m}$ ；不在： $6 \times 6.30 + 6.00 = 43.80 \text{ m}$ ；（三） $1.5 \times 23.40 = 35.10 \text{ m}$ ； $1.5 \times 43.80 = 65.70 \text{ m}$ ；（四）系統： $6 \times 0.65 + 6.00 = 9.90 \text{ m} \rightarrow 23.40 \div 9.90 = 2.36$  倍； $43.80 \div 9.90 = 4.42$  倍。與例題 29-3 的 2.47 與 4.24 倍量級相同——這個比例對參數並不敏感，因為主宰它的是人與機器在反應時間上的數量級差距。

#### 習題 6 [計算]

某監看作業一班次平均發生 12 件真實事件。方案 A：召回率 85 %、精確率 12 %，查證率 30 %。方



案 B：召回率 50 %、精確率 55 %，查證率 85 %。每次查證 4 分鐘。求（一）兩方案的總告警與假警數；（二）最終被處理的事件數；（三）相差幾成；（四）查證時間。

提示 | 真陽性 = 事件數 × 召回率；總告警 = 真陽性 ÷ 精確率。

參考解答 | （一）A：真陽性 =  $12 \times 0.85 = 10.2$ ；總告警 =  $10.2 \div 0.12 = 85.0$  次；假警 = 74.8 次。  
B：真陽性 =  $12 \times 0.50 = 6.0$ ；總告警 =  $6.0 \div 0.55 = 10.9$  次；假警 = 4.9 次；（二）A： $10.2 \times 0.30 = 3.06$  件；B： $6.0 \times 0.85 = 5.10$  件；（三） $5.10 \div 3.06 = 1.667 \rightarrow$  方案 B 多約 67 %；（四）A： $85.0 \times 0.30 \times 4 = 102.0$  min；B： $10.9 \times 0.85 \times 4 = 37.1$  min。方案 B 在處理量與時間成本兩個方向同時勝出，而它的召回率低了 35 個百分點。

### 習題 7 [計算]

某團隊完成 250 次離線重放測試，全部通過。求（一）可宣稱的失效率上限；（二）若目標上限為 0.2 %，需要幾次？（三）以實飛（每次 18 分鐘）與以離線重放（每次 0.4 秒）各需多久？（四）若這 250 次中有 1 次失效，上述上限還能用嗎？

提示 | 三的法則： $p_{\text{上限}} \approx 3/n$ 。

參考解答 | （一） $3 \div 250 = 0.012 = 1.2\%$ ；（二） $n = 3 \div 0.002 = 1,500$  次；（三）實飛： $1,500 \times 18 \text{ min} = 27,000 \text{ min} = 450 \text{ h}$ ；離線重放： $1,500 \times 0.4 \text{ s} = 600 \text{ s} = 10 \text{ min}$ ；（四）不能。三的法則的前提是零次失效；只要有一次失效即不適用，須改用適當的區間估計，且不得以「那次是意外」為由將其排除（29-3 節）。此外本題的 250 次若取自同一批飛行紀錄，其獨立性亦須檢視——離線重放的資料若來自同一天同一場地，實際的上限應更保守。

### 習題 8 [計算]

某系統由 3 個子系統串聯（任一失效即整體失效）。求（一）若各子系統失效率均為 1 %，整體失效率為何？（二）若要求整體不超過 1 %，各子系統的上限為何？（三）以三的法則，各子系統需測幾次？（四）若改為 5 個子系統，各自的上限又是多少？

提示 |  $P = 1 - \prod(1 - p_i)$ ；反推  $p = 1 - (1 - P)^{(1/m)}$ 。

參考解答 | （一） $P = 1 - 0.99^3 = 1 - 0.970299 = 2.97\%$ ；（二） $p \leq 1 - 0.99^{(1/3)} = 1 - 0.996655 = 0.3345\%$ ；（三） $n \geq 3 \div 0.003345 \approx 897 \rightarrow$  約 900 次 / 子系統；（四） $p \leq 1 - 0.99^{(1/5)} = 1 - 0.997992 = 0.2008\%$ （約 0.2 %），各需約 1,500 次。請注意這個趨勢：子系統愈多，每一個的要求愈嚴、所需測試愈多——這是「把系統拆得更細」的隱藏成本，而它常被忽略。拆解的好處是每個子系統可以在便宜的層次驗證；壞處是要求變嚴。

**習題 9** [設計]

你要為一套「自動巡檢並回報異常」的系統撰寫交付文件的「限制」一節。請列出至少八項你會寫進去的内容，並說明每一項的來源。

**提示** | 把本章與第 26、27、28 章的每一個「算得出來的上限」都找出來。

**參考解答** | 至少應含下列八項：一、未驗證的場景組合 (29-2 節) ——列出維度表中未涵蓋的格子，並標明該條件下禁止使用自動模式。二、可宣稱的失效率上限與其測試次數 (例題 29-2) ——分層列出離線、模擬與實飛各自的次數與上限，不得只寫「測試全部通過」。三、可偵測的最小目標尺寸與對應距離 (第 27 章例題 27-2) ——並說明超出此範圍者不宣稱可偵測。四、自動避障的速度上限 (第 28 章例題 28-3) ——由反應時間鍵算出，並標明超過該速度時不得啟用自動避障。五、去重複的有效半徑與定位精度前提 (第 27 章例題 27-3) ——並說明定位降級時該功能失效。六、人必須介入的事項及其前置時間 (例題 29-3) ——明確區分「可交給人」與「只能由系統處理或不作」。七、告警的門檻設定與預期假警量 (例題 29-4) ——含預估的查證時間成本。八、資料分布的前提 (第 26 章) ——訓練與驗證資料的場域、季節與時段，並說明超出者視為未驗證。**另可再加兩項**：九、隱私與個資的處理限制 (第 40 章)；十、觸發再驗證的條件 (29-6 節)。

**習題 10** [設計]

某單位要你評估一份外部廠商的驗收報告。報告只寫了「模型準確率 94 %，測試全部通過，系統穩定可靠」。請說明你會提出哪些問題，以及你會如何建議修改驗收條件。

**提示** | 對每一個數字問：這是在什麼條件下量到的？

**參考解答** | 先問七個問題。一、**94 % 是什麼指標**？準確率在類別不平衡時幾乎沒有意義 (第 26 章)，應改問精確率、召回率，並說明信心門檻與 IoU 門檻 (第 27 章)。二、測試集怎麼來的？陽性樣本幾件？是否與訓練資料同場域、同時段？有沒有資料洩漏？ (第 26 章) 三、測了幾次？失效幾次？據此可宣稱的上限是多少？ (例題 29-2) 四、列了哪些場景維度？覆蓋到什麼程度？沒覆蓋到的怎麼處理？ (29-2 節) 五、測試是分散在不同日期、場地與人員嗎？ (獨立性，案例一) 六、「穩定可靠」是怎麼量的？時序的最壞值多少？ (第 28 章案例二) 七、有沒有可追溯紀錄？ (29-6 節) 驗收條件的修改建議有五項：其一，以任務指標取代模型指標——驗收「一個班次實際被處理的事件數」與「查證時間」 (例題 29-4、第 27 章)；其二，要求分層報告——各層次數、失效數與可宣稱上限；其三，要求限制清單——未驗證情境與禁用條件；其四，要求最壞情況而非平均值 (第 28 章案例二)；其五，要求交付可追溯紀錄機制與再驗證觸發條件 (29-6 節)。最後一點立場要講清楚：這些要求不是刁難廠商，而是讓雙方都知道這份合約買到的到底是什麼——而對廠商而言，一份寫清楚限制的報

告，也保護了他們自己。

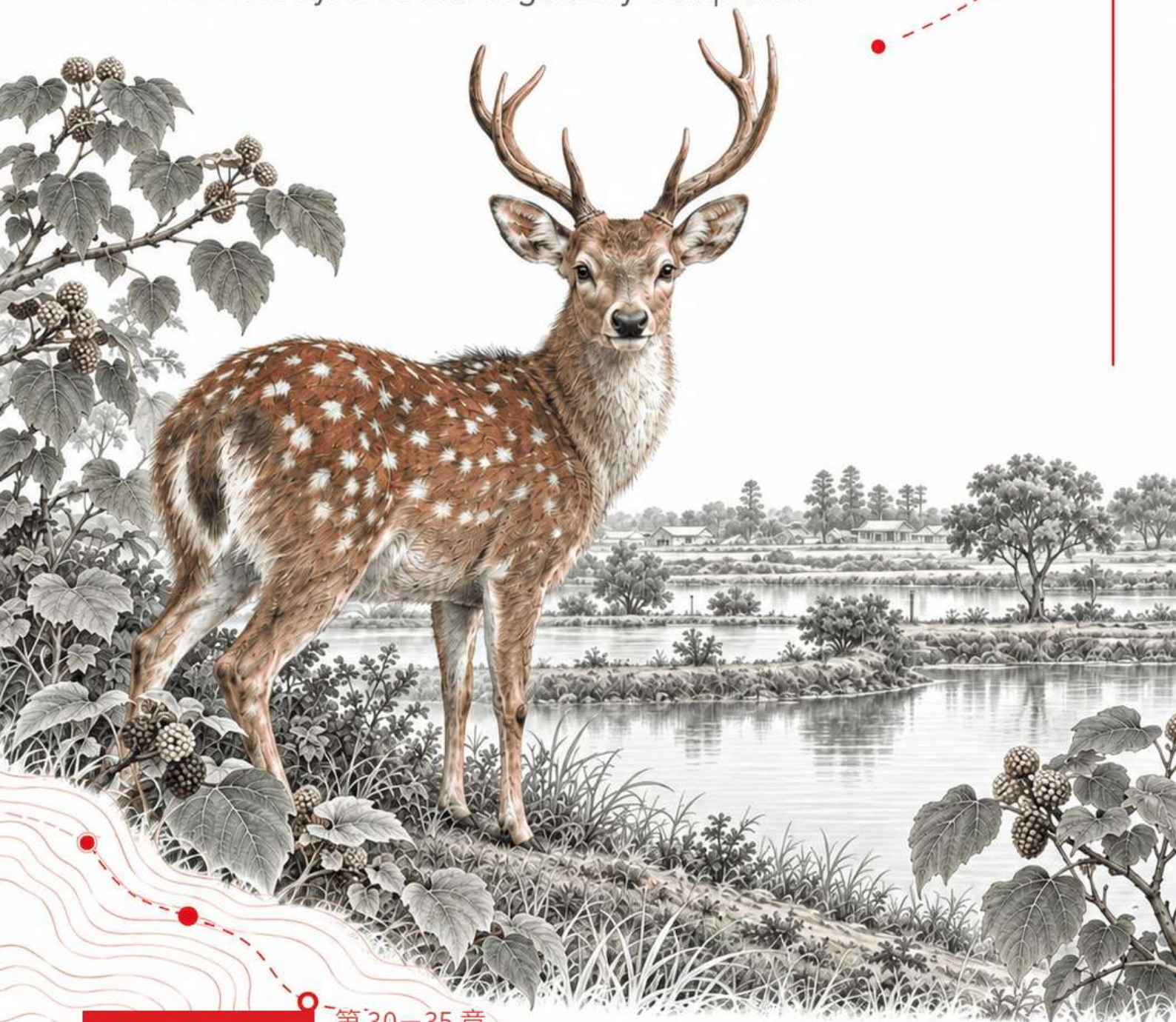


# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



## 第七篇 系統設計、製造與整合實作

從一句話的需求，到一架真的飛得起來的機器

第 30 章 需求、重量迴圈與系統設計：從一句話開始

第 31 章 動力系統選型與匹配：從螺旋槳往回選

第 32 章 機體結構、材料與震動：撐住它，也別讓它抖

第 33 章 電子整合、配線與電磁相容：看不見的那一半

第 34 章 構型的選擇與比較：先決定形狀，再決定尺寸

第 35 章 製造、組裝與整合實作：把紙上的機器做出來

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第七篇 篇章導讀

---

前面六篇把一台無人機拆開來，一個子系統一個子系統地講完了。而這一篇要把它們裝回去。

裝回去這件事，不是把前面的知識加總，而是一個獨立的題目。因為子系統各自合格，不保證它們湊在一起能用——這一篇每一章都在講同一件事的不同面向：系統的性質不在任何一個零件裡，而在它們的關係裡。

這一篇有一個與其他各篇都不同的結構：六章共用同一台機器。

那台機器從第 30 章的一句話需求開始，在第 31 章拿到動力系統，在第 32 章有了結構，在第 33 章接上了線，在第 34 章回頭檢查自己的形狀對不對，最後在第 35 章被做出來、通電、離地。

它的起飛重量是 2.856 公斤，四軸，十三吋槳，標稱 22.2 伏。這組數字會在六章裡反覆出現，而每一次出現都帶著新的意義。

**第 30 章從需求開始，而它的核心是一個迴圈。**

重量會自己長大：加一顆相機，機體要更強、動力要更大、電池要更多，而更多的電池又更重。

這一章給出重量放大係數——加 0.12 公斤的相機，起飛重量增加 0.20 公斤——並示範怎麼把「要拍得清楚」翻譯成地面解析度、飛行高度、航線間距、架次數與資料量。

它也給出這一篇最重要的一個習慣：需求要寫成可驗證的句子，而不是解法。「要六顆馬達」不是需求，「失效後要能怎麼辦」才是。

**第 31 章挑零件，而順序是反過來的。**

大部分人先挑馬達，因為規格表上寫著最大推力。而正確的順序是先定螺旋槳——因為產生推力的是它，而它的直徑決定了整台機器的效率天花板。十吋換成十三吋，功率省 23 %，而你什麼都沒換。

這一章還有兩個會改變判斷的數字：推重比必須以作業末段的電壓認定（滿電 2.11 的機器，末段只剩 1.47）；而規格表上的「最大推力」是量幾秒鐘的值，那顆馬達在全推力下只能撐 67 秒。

**第 32 章撐住它，而結論出乎意料。**

機臂的設計條件是剛度不是強度——安全係數 33 倍，強度根本不是問題。而真正的發現是關於共振：那台機器的激振帶從 33 赫茲到 196 赫茲，中間沒有空隙，而機臂的第一自然頻率 79.1 赫



茲正好落在中段。

往上躲要 12 倍剛度與兩成的起飛重量，往下躲會讓機臂下垂 5.5 毫米。躲不掉。於是目標從「避開共振」換成「共振的時候不要出事」，而這導出三條完全不同的路。

### 第 33 章處理看不見的那一半。

電子整合要讓三張圖同時成立：訊號圖、電力圖、電磁場圖——而第三張幾乎沒有人畫，因為它看不見。這一章的三個結果都與直覺相反：地線問題的主角是電感不是電阻（206 毫伏對 1.55 伏）；羅盤的干擾靠距離解不了（單根導線要 20 公尺，絞線只要 24.6 公分）；而一束硬排線可以讓第 32 章的減震座變成放大器。

### 第 34 章回頭問一個前面四章都當成前提的問題：為什麼是四軸？

答案同樣反直覺：在同一個軸距下，旋翼越多越耗電——因為每一個就越小，而效率由總盤面積決定。八軸的功率比四軸多 53.8 %。多旋翼數買的不是力氣，是容錯，而容錯必須換算成末段推重比才算數。

這一章也把尺度拉開：同樣的重量與電池，做成固定翼的續航是 123.8 分鐘而不是 25.3 分鐘，航程是 133.7 公里而不是 18.2 公里。換一時槳省 23 %，換一個構型省 80 %。

### 第 35 章把紙上的機器做出來。

而它的第一個發現是：公差比我們認真算過的彈性變形還大（0.413 度對 0.199 度），而且不會回彈。第二個是組裝順序——它不影響性能，卻決定了三個月後有沒有人願意做那個必要的檢查。第三個是一個值得記住的數字：這顆電池的短路電流是 888 安培，一段十公分的線在 0.46 秒內會到銅的熔點。這就是為什麼第一次通電要用限流電源。

而最後一件是關於首飛：離地六十秒只能看到穩態溫升的 49 %——首飛驗證不了散熱，它只驗證「它會不會馬上出事」。

這六章之間有五條線索值得先說破。

第一條：所有的計算都是同一台機器。第 30 章算出 2.856 公斤，第 31 章由它得到每軸 0.714 公斤力，第 32 章由那個推力算機臂的撓度與自然頻率，第 33 章由第 31 章的電流算壓降與磁場，第 34 章由第 31 章的槳徑算盤面積，第 35 章由第 31 章的內阻算短路電流。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。



第二條：每一章都有一個「算完才發現做不到」的時刻。第 32 章的共振躲不掉、第 33 章的羅盤距離要 20 公尺、第 34 章的十幾種構型被三個是非題砍到剩兩三個。而那些「做不到」全都是有價值的設計輸入——它們把資源從死路上收回來。

第三條：「先粗後細」在這一篇出現了四次（第 32 章的機械隔離加電子濾波、第 33 章的逐一開關粗篩、第 34 章的三個是非題、第 35 章的分階段通電），加上前面各篇共九次。它不是技巧，是原則。

第四條：每一個改善都有帳單，而帳單要寫在同一頁上。減震座衰減 93 % 的代價是低頻放大；電子濾波的代價是 12.5 毫秒延遲；複合式的垂直起降要付 41 % 的航程；接頭比焊接方便的代價是數十毫伏的壓降。只寫效果不寫代價的技術文件，是第 29 章那句「不說條件的數字」在設計上的版本。

第五條，也是最重的一條：一個子系統的最佳實務，可能是另一個子系統的災難。束帶紮緊對機械可靠性是對的，對震動隔離是災難；碳纖維對結構是對的，對天線是障礙；把線藏起來很整齊，而電變是消耗品。衝突必須被看見、被記錄，不能被默默決定。

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把六張總覽圖當成地圖：圖 30-1 的設計迴圈、圖 31-1 的動力鏈、圖 32-1 的結構三件事、圖 33-1 的三張圖、圖 34-1 的構型家族、圖 35-1 的製造三件事。看懂「重量會自己長大」「零件各自好不代表裝起來好」「做出來的那一台不等於圖上那一台」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學集中在比例、平方根與指數，【數學小教室】中的推導可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 30 章的重量迴圈、第 31 章的推重比與電壓、第 32 章的坎貝爾圖、第 35 章的分階段通電。

大學讀者請把二十四道例題都算過一次。它們是連續的：第 30 章的 2.856 公斤在第 31 章變成 249 瓦的軸功率，在第 32 章變成 79.1 赫茲的自然頻率，在第 33 章變成 61.86 安培與 123.7 微特斯拉，在第 34 章變成 0.3426 平方公尺的總盤面積，在第 35 章變成 888 安培與 0.413 度。同一台機器，從一句話走到第一次離地。

最後提醒一件這一篇與其他各篇最不同的地方。前面六篇讀錯了，代價是觀念不清楚；這一篇做

錯了，代價是燒掉零件或摔掉機器。

所以這一篇每一章的安全警語都請讀完，而其中貫穿六章的有三條：任何零件的更換都是設計變更，必須重新計算與重新量測；任何能力的宣稱都必須在最壞條件下認定，而不是在實驗室的最佳條件下；以及每一步都在前一步被驗證之後才做。

## 第 30 章

# 需求、規格與系統設計流程：先問對問題

*Requirements, Specifications and the System Design Process*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 使用者需求、系統需求、規格、可驗證性、需求追溯、必要與期望、規格連鎖、設計迴圈、起飛重量、質量增長、放大係數、設計裕度、推重比、權衡、介面控制文件、變更影響、組態管理、設計評審、關卡

資料查核日期 | 2026-09-21。本章之幾何、質量與能量關係為標準結果；所有重量、比能量、功率係數、裕度比例與時間皆為示意值，實際數值隨機型、零組件與作業條件差異極大，須以實測與供應商之實測資料為準。本章不涉及適航認證、型別檢驗或註冊登記之法定程序，該等要求依第 37 章與主管機關規定；本章之設計流程不得取代法定之查驗與核准。

## 叫獸開講

前面六篇，我們把一架無人機拆開來看了六遍。

飛行科學、動力電力、感測導航、通訊酬載、人工智慧——每一篇都在回答「這個東西怎麼運作」。

這一篇要把它們裝回去。而裝回去比拆開難得多，因為每一個零件的選擇都會改變其他零件。

先說一個我每年都會遇到的對話。

學生：「老師，我想做一台農業用的無人機。」

我：「要做什麼？」

「巡田啊，看作物的狀況。」

「看到什麼程度？」

「呃.....就，看得清楚一點？」

「看得清楚一點」不是需求。它聽起來像需求，但你沒辦法拿它去驗收、沒辦法拿它去選相機、

更沒辦法拿它去判斷這個設計成不成立。

所以我通常會換一個問法：你看到那個東西之後，要做什麼決定？

這個問法很有效，因為它逼出了數字。

「要判斷哪一區該去噴藥。」——好，那是區塊層級的判斷，十公尺見方就夠了。

「不對，我要看到病斑。」——病斑三公分，要五個像素才看得出來，那是 0.6 公分的 GSD。

而這兩句話的差別，我們可以算給你看。

「我要看到病斑」這句話，由第 22 章反推下來：GSD 0.6 公分 → 飛行高度只能 16 公尺。

高度一掉，地面涵蓋寬掉到 21.9 公尺，條帶數變成 32 條，航程 9.8 公里，飛行時間 34.7 分鐘——一顆電池飛不完，要三個架次。

**照片 2976 張。由第 23 章，處理時間 20.7 小時，儲存 146 GB。**（例題 30-1）

一句「我要看到病斑」，換算出來是三架次、兩天的後製、和一顆硬碟。

而當我把這串數字給學生看的時候，他通常會說：「其實我只要知道哪一區要去看就好了。」

這就是這一章最重要的一件事：需求不是拿來滿足的，是拿來問清楚的。

很多設計之所以做不出來，不是因為技術不夠，是因為一開始就答應了一件根本不需要的事。

接著說第二件事，它是這一章的另一半：設計是一個會咬自己尾巴的迴圈。

你要更長的續航 → 要更大的電池 → 電池變重 → 總重變重 → 懸停功率變大 → 需要更多能量 → 又要更大的電池。

這個圈會一直繞，但它通常會收斂。而收斂到哪裡，可以算出來（例題 30-2）。

更有意思的是它的放大係數。在那個例題的參數下，**酬載每多 100 公克，起飛重量要多 168 公克**——多出來的 68 公克，是為了扛那 100 公克而多帶的電池與結構。

而最有趣的是：這個迴圈有一個不會收斂的區域。

在那組參數下，不管你把電池做多大，懸停時間都無法超過 44.5 分鐘。因為電池加得再多，它自己的重量也要被舉起來。

這不是工程能力的問題，是那組參數本身的天花板。而知道天花板在哪裡，比努力往上爬有用得多。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，需求、規格與「想要的東西」有什麼不同？一條好的需求長什麼樣子？

第二，怎麼從一句話的成果要求，反推到整台機器的規格？

第三，起飛重量怎麼收斂？裕度該留多少、留在哪裡？

第四，為什麼「只是換一顆相機」會變成六個子系統的事？

最後補一句那個學生的後續。他最後做的是兩層：先用低解析度、高高度的航線分出「要去看的地區」，再只對那幾個區塊做低空高解析度的複飛。

總飛行時間從三架次變成一架次多一點，照片數少了八成。

而這個做法我們在第 24、27、28、29 章都見過——它叫「先粗後細」。在這一章，它第一次出現在「需求」這一層。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出使用者需求、系統需求與規格的差別</p> <p>說出一條可驗證的需求須具備哪些欄位</p> <p>說出為什麼起飛重量要用迭代求解</p> <p>說出介面為什麼是整合失敗的主要來源</p>                 |
| 我能解釋    | <p>解釋「看得清楚一點」為什麼不是需求，以及該怎麼改寫</p> <p>說明成果要求如何一路連鎖到架次、處理時間與儲存</p> <p>解釋質量增長放大係數的意義與續航上限的成因</p> <p>說明設計評審各關卡應凍結什麼</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>把使用者的一句話改寫為可驗證的需求並排出優先序</p> <p>由成果反推完整的規格連鎖並評估其可行性</p> <p>以迭代法求出起飛重量並分配設計裕度</p> <p>評估一項變更對各子系統的影響範圍</p>         |

表 30-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞     | 一句話定義                             |
|--------|-----------------------------------|
| 使用者需求  | 使用者要解決的問題，以使用者的語言描述，不含解法。         |
| 系統需求   | 為解決該問題，系統必須具備的能力，可量測、可驗證。         |
| 規格     | 為滿足系統需求，各子系統與零組件必須達到的數值。          |
| 可驗證性   | 一條需求能否以測試、分析、檢查或展示確認其是否達成。        |
| 需求追溯   | 每一條規格都能往上追到某一條需求，每一條需求都能往下追到驗證項目。 |
| 必要與期望  | 需求的優先序分級；必要項不可妥協，期望項可在權衡中讓步。      |
| 規格連鎖   | 一項成果要求沿著物理關係逐層推導出其他各項規格的過程。       |
| 設計迴圈   | 各項設計參數互相影響而需反覆求解的關係。              |
| 起飛重量   | 含機體、酬載、電池與所有裝備的總重量。               |
| 質量增長   | 設計進展過程中重量逐步上升的現象。                 |
| 放大係數   | 酬載每增加一單位時，起飛重量隨之增加的倍數。            |
| 設計裕度   | 為吸收未預期的變化而預留的餘量。                  |
| 推重比    | 可用總推力與起飛重量之比。                     |
| 權衡     | 在互相衝突的需求之間做出取舍並記錄其理由。             |
| 介面控制文件 | 記錄兩個子系統之間所有約定的文件。                 |
| 變更影響分析 | 評估一項更動會波及哪些子系統與哪些已通過的驗證。          |
| 組態管理   | 確保「圖說、軟體、實機」三者一致且版本可追溯的機制。        |
| 設計評審   | 在設計進程的特定節點，依清單檢查是否可以進入下一階段。       |

表 30-2 本章核心名詞一句話定義。

### 30-1 需求不是規格，而「想要」兩者都不是

**【先講白話】**

使用者說的是他的問題，不是你的解法。

而把問題翻譯成數字的那一步，決定了整個專案能不能做。

設計的第一個動作不是畫圖，是聽懂對方在說什麼。而這裡有三個層次，它們常被混成一團。

第一層：使用者需求。用使用者的語言，說他要解決什麼問題。

「我要能判斷哪一區的作物出了狀況，好決定要不要派人去看。」——這是一條好的使用者需求。它說了問題與用途，沒有說解法。

第二層：系統需求。為了解決那個問題，系統必須具備什麼能力。它必須可量測、可驗證。

「系統應能在單次作業中涵蓋 20 公頃，並將田區劃分為 10 公尺見方的區塊，標示出異常區塊，區塊層級的召回率不低於 90 %。」

注意它已經出現數字，但還沒有指定任何硬體。

第三層：規格。為了達到那個能力，各零組件必須是什麼數值。

「相機像元 3.3  $\mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm；飛行高度 60 公尺；GSD 2.25 公分；側向重疊 70 %。」

三層的關係是單向的：需求決定規格，不能反過來。

而實務上最常見的錯誤，正是反過來——先買了一台無人機，再回頭寫一份剛好符合它的需求。那不叫設計，那叫合理化。

接著談一件更基本的事：很多被當成需求的句子，其實不是需求。

第一種：它是解法。「我要用六軸」「要裝雷射雷達」——這些是選擇，不是需求。正確的方法是：「為什麼需要六軸？」答案可能是「要能單軸失效還飛得回來」——那才是需求，而且它可能有別的解法。

第二種：它不可驗證。「要穩定」「要好用」「要看得清楚一點」——沒有人能判斷它達成了沒有。

第三種：它是願望。「續航兩小時、載重十公斤、總重三公斤」——這三句話各自都可驗證，但它們不能同時成立。而在需求階段就發現這件事，比在試飛階段發現便宜一萬倍。

那麼，怎麼把「看得清楚一點」變成數字？我用的是一個問題：你看到那個東西之後，要做什麼



決定？

這個問法之所以有效，是因為它把焦點從「影像」移到「決定」——而決定是有層級的。

「決定要不要派人去看」→ 區塊層級 → 十公尺見方就夠。

「決定這一株要不要處理」→ 個體層級 → 需要看到單株。

「決定這是哪一種病害」→ 特徵層級 → 需要看到病斑。

三個層級的代價差了幾十倍（例題 30-1），而使用者往往只需要第一層。

這與第 27 章「能用分類解決的就不要用偵測」是同一句話，只是這裡提早了一整個階段——在還沒有買任何東西之前。

最後講一個很實用的習慣：把每一條需求後面加上「因為」。

「續航須達 25 分鐘」——因為什麼？

「因為一個田區要 20 分鐘飛完，加上起降與返航餘裕。」好，這條需求站得住。

「因為.....別人的機器都是這樣。」這條需求要重新檢討。

寫不出「因為」的需求，多半是抄來的；而抄來的需求會在設計迴圈裡，變成永遠解不開的死結。

| 層次    | 用誰的語言      | 例子                                                  |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|
| 使用者需求 | 使用者的問題與用途  | 「要能判斷哪一區該派人去看」                                      |
| 系統需求  | 可量測、可驗證的能力 | 「單次作業涵蓋 20 公頃，以 10 m 區塊標示異常，區塊召回率 ≥ 90 %」           |
| 規格    | 零組件的數值     | 「像元 3.3 μm、焦距 8.8 mm、高度 60 m、GSD 2.25 cm、側向重疊 70 %」 |
| 不是需求  | 解法         | 「我要用六軸」→ 應問：為什麼？                                    |
| 不是需求  | 不可驗證       | 「要穩定」「看得清楚一點」                                       |
| 不是需求  | 互相衝突的願望    | 「續航 2 小時、載重 10 kg、總重 3 kg」                          |

表 30-3 需求的三個層次與三種常見的偽需求。

把三層與三種偽需求畫在一起，那條翻譯的路徑就清楚了（圖 30-1）：



圖 30-1 需求的三個層次、翻譯路徑與三種偽需求。

## 30-2 一條需求長什麼樣子

### 【先講白話】

一條可用的需求有五個欄位，少一個就會在驗收時出問題。

而所有需求合起來要能追得上、追得下。

一條可用的需求，至少要有五個欄位。

一、編號。看起來瑣碎，但沒有編號就沒有追溯（本節後半）。

二、敘述。句型建議用「系統應...」，並且只講一件事。一句話裡出現「並且」「同時」，通常表示它應該拆成兩條。

三、量測條件。由第 26、27、29 章，一個沒有說明條件的數字沒有意義。「續航 25 分鐘」——在什麼載重、什麼風速、什麼溫度、電池剩幾 % 為止？

四、驗證方式。四種：測試（實際量）、分析（用算的，例如結構強度）、檢查（看文件或實物，例如材質）、展示（實際操作一次給人看）。每一條需求都必須指定其中一種，指定不出來就表示它不可驗證。

五、優先序。最簡單的分法是兩級：必要（不達成就不能交付）與期望（可在權衡中讓步）。

兩級就夠用了，而且它強迫做選擇。如果一份需求清單裡有八成是「必要」，那多半代表還沒有人認真想過。

接著談追溯，它是需求管理真正的價值所在。

追溯有兩個方向。

向下：每一條需求，都要能找到對應的設計決定與驗證項目。找不到驗證項目的需求，交付時無法證明它達成了。

向上：每一條規格，都要能追到某一條需求。追不上去的規格，就是在做多餘的事——而多餘的事會增加重量、成本與失效的機會。

這兩個方向合起來，就是一張追溯矩陣。它最大的用處不是在專案開始時，是在變更發生時（30-5 節）：改了一項規格，這張表立刻告訴你哪幾條需求受影響、哪幾項驗證要重做。

最後講三件實務上最常出錯的事。

第一，需求裡不要寫解法。「應使用 XX 種結構」限制了設計空間，而那個限制往往沒有理由。若真有理由（例如相容既有設備），那個理由本身才是需求。

第二，數字要附上來源。「25 分鐘」是算出來的、量出來的、還是客戶說的？由第 29 章，不說來源的數字在驗收時會變成爭議。

第三，需求會變，而變更要留痕。問題不是「需求不該變」——需求本來就會變。問題是變了之後，沒有人知道哪些已完成的工作作廢了。這就是組態管理要處理的事（30-6 節）。

| 欄位   | 內容               | 常見錯誤                 |
|------|------------------|----------------------|
| 編號   | 唯一識別碼            | 沒有編號，導致無法追溯與比對版本     |
| 敘述   | 「系統應...」，一句只講一件事 | 一句話包含多個要求，驗收時無法逐項判定  |
| 量測條件 | 載重、風速、溫度、判定終點    | 只寫數字不寫條件，等於沒有規定      |
| 驗證方式 | 測試、分析、檢查、展示，擇一   | 指定不出來——表示該需求不可驗證，須改寫 |
| 優先序  | 必要 / 期望          | 八成都標「必要」，等於沒有分級      |

表 30-4 一條需求的五個欄位。

把五個欄位與追溯的兩個方向畫成一張圖，需求管理在做什麼就很清楚了（圖 30-2）：

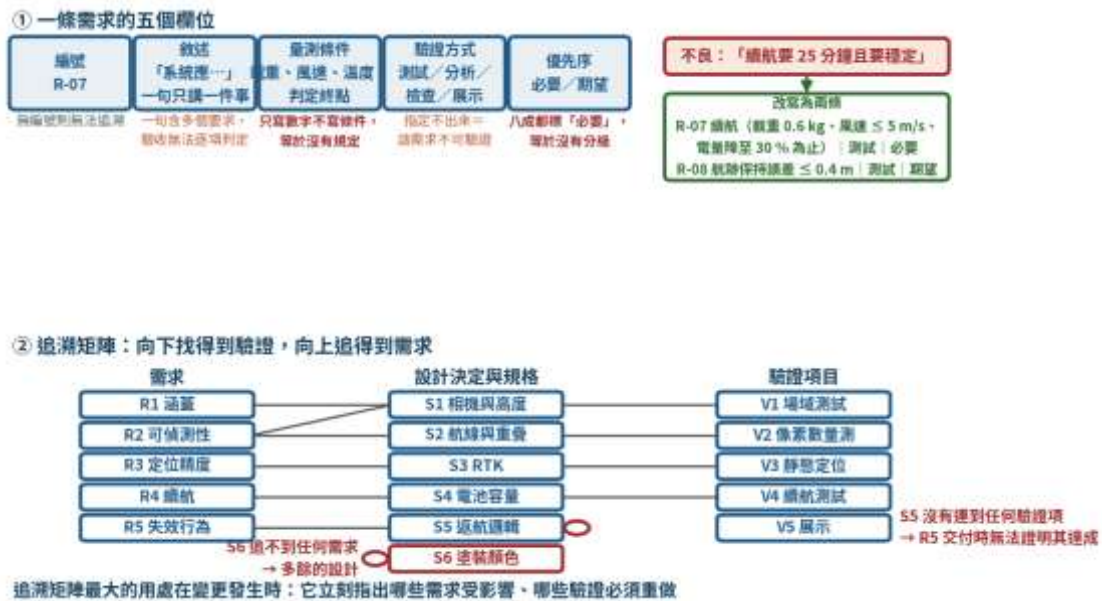


圖 30-2 一條需求的五個欄位與追溯矩陣的兩個方向。

### 30-3 從成果反推：一句話值多少錢

#### 【先講白話】

成果要求一旦定下來，整台機器的規格幾乎就被決定了。

而這條連鎖算得出來，所以「值不值得」也算得出來。

這一節把前面六篇的關係串成一條線。它的方向是反的：不是從機器推出成果，是從成果推回機器。

起點是一個問題：使用者要做什麼決定？（30-1 節）

第一步：決定 → 可分辨的最小尺寸。要看到十公尺見方的區塊、單株作物、還是三公分的病斑？

第二步：最小尺寸 → GSD。由第 27 章，目標至少要占幾個像素才看得出來（示意值：區塊判讀約 3 像素、個體偵測約 20 像素、特徵判別約 5 像素於該特徵上）。目標尺寸除以所需像素數，就是 GSD 的上限。

第三步：GSD → 飛行高度。由第 22 章， $GSD = \text{像元大小} \times H / f$ ，所以  $H \leq GSD \times f / \text{像元大}$

小。

第四步：高度 → 地面涵蓋寬。涵蓋寬 = 影像寬 ( 像素 ) × GSD。高度掉一半，涵蓋寬也掉一半。

第五步：涵蓋寬 → 條帶間距 → 條帶數 → 航程 → 飛行時間 → 架次。由第 28 章。

第六步：涵蓋與重疊 → 照片數 → 處理時間 → 儲存空間。由第 22、23 章。

六步走完，一句話就變成了一張帳單。

而這張帳單的性質是：它對第一步極度敏感。

因為 GSD 出現在分母，而它同時影響橫向與縱向——由第 23、28 章，照片數與  $1/GSD^2$  成正比、航程與  $1/GSD$  成正比。

所以「解析度要求嚴格一倍」，不是成本加倍，是照片數變四倍、航程變兩倍。

例題 30-1 會把這條鏈完整算一次，而它的結論值得先講：一句「我要看到病斑」，換算成三個架次、2976 張照片、20.7 小時的處理與 146 GB 的儲存。

而同一塊田，若只需判斷「哪一區要去看」，飛行高度可以回到 60 公尺——照片數少了八成以上。

這裡要講一個很重要的態度問題。

算出這張帳單，不是為了拒絕使用者。是為了讓使用者用完整的資訊做選擇。

「你要的這個功能，代價是三個架次與兩天的後製」——這句話一講出來，八成的使用者會自己修正需求。而剩下的兩成，是真的需要它的人，那就值得去做。

最後給出一個幾乎總是有效的結構：分層作業。

先用高高度、低解析度的航線做一次全區掃描，分出「要細看的區塊」；再只對那幾塊做低空高解析度的複飛。

由第 24、27、28、29 章，這是「先粗後細」的第五次出現——而在這一章，它出現在需求與作業規劃這一層，也是最省錢的一層。

#### 【數學小教室】由成果反推規格的連鎖

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、由決定層級到 GSD ( 承第 27 章 ) 。

設目標實際尺寸為  $L$ 、可判讀所需像素數為  $s_{\min}$ ：

$$GSD \leq L / s_{\min}$$

二、由 GSD 到飛行高度 ( 承第 22 章 ) 。

$$GSD = \text{像元大小} \times H / f \rightarrow H \leq GSD \times f / \text{像元大小}$$

三、由高度到涵蓋與航程 ( 承第 22、28 章 ) 。

$$W_{\text{地}} = \text{影像寬 ( 像素 )} \times GSD (\propto GSD)$$

$$\text{條帶間距 } d = W_{\text{地}} \times (1 - p_{\text{側}})$$

$$\text{條帶數 } n = \lceil L_{\text{寬}} / d \rceil + 1 ; \text{航程 } S = n \times L_{\text{長}} + (n - 1) \times d$$

$$\text{飛行時間 } t = S / v + (n - 1) \times t_{\text{轉}} ; \text{架次} = \lceil t / t_{\text{可用}} \rceil$$

四、由涵蓋到照片數 ( 承第 22、23 章 ) 。

$$\text{每條照片數} = \lceil L_{\text{長}} / (H_{\text{地}} \times (1 - p_{\text{航}})) \rceil + 1 ; \text{總照片數} = \text{每條} \times n$$

五、由照片數到處理與儲存 ( 承第 23 章 ) 。

處理時間與儲存空間大致與照片數成正比。

六、對解析度的敏感度。

$$W_{\text{地}} \propto GSD \rightarrow n \propto 1/GSD \rightarrow S \propto 1/GSD$$

$$\text{每條照片數} \propto 1/GSD \rightarrow \text{總照片數} \propto 1/GSD^2$$

所以 GSD 要求嚴格一倍：航程約兩倍、照片與處理與儲存約四倍。

這是本書第三次出現同一組比例 ( 第 22、23、28 章 )，而這裡是它第一次被用在需求的取捨上。

### 例題 30-1 「我要看到病斑」值多少

【已知】某作物巡檢需求。田區  $300 \text{ m} \times 200 \text{ m}$ 。相機像元  $3.3 \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8 \text{ mm}$ 、影像  $3648 \times 2736$  像素 ( 承第 22 章 )。側向重疊 70 %、航向重疊 80 %。巡航速度  $5 \text{ m/s}$ ，每次調頭  $4 \text{ s}$ ，一顆電池可用飛行時間  $12.6 \text{ min}$  ( 承第 28 章 )。病斑實際尺寸  $3 \text{ cm}$ ，判讀所需 5 像素。另由第 23 章：462 張照片對應約  $3.21 \text{ h}$  的處理時間與  $22.7 \text{ GB}$  的儲存。以上均為示意值。

【求】（一）所需 GSD 與飛行高度；（二）地面涵蓋、條帶數、航程與飛行時間；（三）所需架次與照片數；（四）處理時間與儲存空間。

$$(一) \text{ GSD} \leq 0.03 \div 5 = 0.6 \text{ cm}$$

$$H \leq 0.006 \times 0.0088 \div (3.3 \times 10^{-6}) = 16.0 \text{ m}$$

$$(二) W_{\text{地}} = 3648 \times 0.006 = 21.89 \text{ m} ; H_{\text{地}} = 2736 \times 0.006 = 16.42 \text{ m}$$

$$d = 21.89 \times 0.30 = 6.57 \text{ m} ; n = \lceil 200 \div 6.57 \rceil + 1 = \lceil 30.46 \rceil + 1 = 32 \text{ 條}$$

$$S = 32 \times 300 + 31 \times 6.57 = 9600 + 203.6 = 9803.6 \text{ m}$$

$$t = 9803.6 \div 5 + 31 \times 4 = 1960.7 + 124 = 2084.7 \text{ s} = 34.75 \text{ min}$$

$$(三) \text{ 架次} = \lceil 34.75 \div 12.6 \rceil = \lceil 2.76 \rceil = 3 \text{ 架次}$$

$$\text{每條照片} = \lceil 300 \div (16.42 \times 0.20) \rceil + 1 = \lceil 91.4 \rceil + 1 = 93 \text{ 張} \rightarrow \text{總計 } 93 \times 32 = 2,976 \text{ 張}$$

$$(四) \text{ 處理} = 3.21 \times 2976 \div 462 = 20.7 \text{ h} ; \text{儲存} = 22.7 \times 2976 \div 462 = 146 \text{ GB}$$

【答】需 GSD 0.6 cm、飛行高度 16.0 m；條帶 32 條、航程 9.8 km、飛行時間 34.75 min，須 3 個架次；照片 2,976 張，處理約 20.7 小時、儲存約 146 GB。

【工程意義】這一題的價值不在答案，在於它讓一句話變成可以談判的東西。把同一塊田改為「只判斷哪一區要去看」（區塊 10 m、判讀 3 像素  $\rightarrow \text{GSD} \leq 3.3 \text{ cm}$ ）：高度可回到約 88 公尺（實務上另受法規高度上限限制，第 37 章），照片數與處理時間約降為二十分之一。兩者的差別是幾十倍，而使用者常常不知道自己要的是哪一個。請特別注意第（一）小題那個 16 公尺：它不只是「飛低一點」，它會連帶觸發一整串問題——由第 28 章，低空作業的障礙物更多、膨脹半徑的相對影響更大、反應距離更吃緊；由第 6 章，低空的風切與地形效應更明顯。換句話說，解析度需求不只買到了帳單，還買到了風險。第（三）小題的「3 架次」也值得停一下：架次不是把 34.75 分鐘除以 12.6 就好——每一個架次都要重新起降、換電、重新對正航線，而轉場與重疊區的處理會再增加時間與照片。本例未計入這些，故 3 架次應視為下限。最後回到態度：算這張帳單不是為了否決需求，是為了讓對方用完整的資訊選擇。而最常見的結果是：使用者自己把需求改小了。

把這條連鎖與兩種需求水準的對照畫在一起，那個幾十倍的差距就很具體了（圖 30-3）：





圖 30-3 由成果反推規格的六步連鎖與兩種需求水準的對照。

30-4 會咬自己尾巴的迴圈：重量、功率與裕度

【先講白話】

要飛久一點就要更大的電池，而電池自己也要被舉起來。

這個圈通常會收斂，但它有一個怎麼加電池都過不去的天花板。

多旋翼的設計有一個著名的迴圈：

要更長的續航 → 要更大的電池 → 電池變重 → 起飛重量變重 → 懸停功率變大 → 需要更多能量 → 又要更大的電池。

這個圈不是比喻，它是一個真的要解的方程式。而解它的方法有兩種：迭代與直接解。

迭代很直觀：先猜一個起飛重量，算出需要多大的電池，加回去得到新的起飛重量，再算一次。通常五、六次就收斂到小數點後兩位（例題 30-2）。

直接解更有用，因為它給出一個很有意義的係數。

把懸停功率寫成「每公斤幾瓦」乘上起飛重量（示意值，實際隨螺旋槳與盤面負載差異極大，第 11、12 章），再把電池質量寫成「所需能量除以比能量」（第 13 章），整理之後會得到：

起飛重量 = (空機 + 酬載) ÷ (1 - k)

其中  $k$  是「每公斤起飛重量所需的電池質量」，它由懸停功率係數、續航要求、保留比例與電池比能量四項決定。

而  $1/(1 - k)$  就是質量增長放大係數。

在例題 30-2 的參數下， $k = 0.405$ 、放大係數 = 1.68——意思是酬載每多 100 公克，起飛重量要多 168 公克。

多出來的 68 公克不是浪費，是為了扛那 100 公克而必須多帶的電池。

這個係數是設計早期最值得記住的一個數字，因為它讓「加一點點東西」的代價變得可以估算。

接著是這一節最重要的一件事：這個迴圈有一個不會收斂的區域。

**當  $k \geq 1$  時，方程式沒有正解**——意思是不論電池做多大，都飛不到你要的時間。

因為  $k$  與續航要求成正比，所以這等價於一個續航上限：

最長懸停時間 = 電池比能量  $\times$  (  $1 -$  保留比例 )  $\div$  懸停功率係數

**在例題 30-2 的參數下，這個上限是 44.5 分鐘。** 不管你把電池做到多大，都不可能超過它。

而在接近上限時，效益會急速惡化：例題 30-2 中，續航要求由 18 分鐘提高到 24 分鐘（多 33 %），起飛重量由 2.856 公斤增加到 3.693 公斤（多 29 %）——而愈接近 44.5 分鐘，這個比例會愈來愈難看。

知道天花板在哪裡，比努力往上爬有用得多。因為它告訴你：要突破那個上限，能動的不是電池大小，是那四個參數本身——更高效率的動力系統（降低功率係數）、更高比能量的電池、或者根本換一種構型（定翼或複合翼，第 9、10 章）。

最後談裕度，它是這一節的另一半。

設計過程中重量只會往上跑，幾乎沒有例外。線材比估計的長、螺絲比想像的多、加強件是試飛之後才補上的。而每一次增重都會被放大係數放大。

所以裕度要留在三個地方：

一、重量裕度。在概念階段就預留一定比例（示意值 15 至 25 %），並且明確記錄「這是裕度，不是可以拿來用的餘額」。

二、推力裕度。推重比不能只算到剛好。選型時要用供應商在該電壓與該螺旋槳下的實測推力，

不是型錄上的最大值；還要為高溫與高海拔降額（第 8、12 章）。

三、功率與熱裕度。由第 24 章，熱往往比電量更早成為瓶頸。

而裕度最常見的死法是：被當成可用的空間，一點一點花掉。到最後試飛時，帳面上還有 15 % 裕度，實際上一克都不剩。所以裕度必須被追蹤，像預算一樣（30-6 節的組態管理）。

### 【數學小教室】起飛重量的收斂與續航上限

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、三條關係式。

懸停功率： $P \approx k_P \times M$  ( $k_P$  為每公斤起飛重量的懸停功率，示意值；實際由盤面負載與螺旋槳效率決定，第 11、12 章)

所需能量： $E = P \times t / (1 - r)$  ( $t$  為續航要求、 $r$  為保留比例，第 14 章)

電池質量： $m_b = E / e_b$  ( $e_b$  為電池比能量)

二、合併。

$$m_b = k_P \times M \times t / [(1 - r) \times e_b] \equiv k \times M$$

$$\text{其中 } k = k_P \times t / [(1 - r) \times e_b]$$

三、起飛重量。

$$M = m_{\text{空機}} + m_{\text{酬載}} + m_b = m_{\text{空機}} + m_{\text{酬載}} + k M$$

$$\rightarrow M = (m_{\text{空機}} + m_{\text{酬載}}) / (1 - k)$$

四、質量增長放大係數。

$$dM / dm_{\text{酬載}} = 1 / (1 - k)$$

酬載每增加 1 單位，起飛重量增加  $1/(1 - k)$  單位。

五、續航上限。

$k < 1$  才有正解，即：

$$t < (1 - r) \times e_b / k_P$$

這是該組參數下的懸停時間上限，與電池大小無關。

六、突破上限的四個方向。

降低  $k_P$  (提高動力效率、加大螺旋槳、降低盤面負載) ; 提高  $e_b$  (換電池化學) ; 降低  $r$  (提高風險, 須謹慎) ; 改變構型 (定翼或複合翼, 其巡航功率係數遠低於多旋翼, 第 9、10 章) 。

### 例題 30-2 這個圈會收斂到哪裡

【已知】某四旋翼設計：空機質量 (不含電池與酬載) 1.10 kg ; 酬載 0.60 kg ; 電池比能量 180 Wh/kg ; 懸停功率係數 170 W/kg ; 續航要求 18 min ; 電量保留比例 30 % 。以上均為示意值。

【求】(一)  $k$  值與質量增長放大係數 ; (二) 起飛重量與電池質量 ; (三) 若酬載增加 0.20 kg , 起飛重量增加多少 ; (四) 續航改為 24 min 時的起飛重量 ; (五) 該組參數下的懸停時間上限。

$$(一) k = 170 \times 0.30 \div [(1 - 0.30) \times 180] = 51 \div 126 = \mathbf{0.4048}$$

$$\text{放大係數} = 1 \div (1 - 0.4048) = \mathbf{1.68}$$

$$(二) M = (1.10 + 0.60) \div (1 - 0.4048) = 1.70 \div 0.5952 = \mathbf{2.856 \text{ kg}}$$

$$m_b = 0.4048 \times 2.856 = \mathbf{1.156 \text{ kg}} \text{ (佔起飛重量 40.5 \%)}$$

迭代驗證：1.700  $\rightarrow$  2.388  $\rightarrow$  2.667  $\rightarrow$  2.779  $\rightarrow$  2.825  $\rightarrow$  2.843  $\rightarrow$  2.851  $\rightarrow$  ...收斂於 2.856

$$(三) \Delta M = 0.20 \times 1.68 = \mathbf{0.336 \text{ kg}} \rightarrow M = \mathbf{3.192 \text{ kg}}$$

$$(四) k = 170 \times 0.40 \div 126 = 0.5397 \rightarrow M = 1.70 \div 0.4603 = \mathbf{3.693 \text{ kg}} \text{ (增加 29.3 \%)}$$

$$(五) t_{\max} = (1 - 0.30) \times 180 \div 170 = 0.7412 \text{ h} = \mathbf{44.5 \text{ min}}$$

【答】 $k = 0.4048$ 、放大係數 1.68 ; 起飛重量 2.856 kg , 其中電池 1.156 kg (40.5 %) 。酬載增加 0.20 kg 時起飛重量增加 0.336 kg 。續航改為 24 min 時起飛重量增為 3.693 kg 。該組參數下的懸停時間上限為 44.5 min , 與電池大小無關。

【工程意義】第 (一) 小題那個 1.68 是這一章最值得背起來的數字。它把「加一點點東西」從一個模糊的感覺, 變成一個可以在會議上立刻回答的數字：「這個感測器 150 公克？那起飛重量要多 252 公克。」第 (二) 小題的 40.5 % 也值得注意——電池佔了起飛重量的四成, 這是多旋翼的典型比例, 也說明了為什麼「換個更輕的機殼」通常省不了多少。第 (四) 小題是本題的重點：續航要求多 33 % , 起飛重量只多 29 % , 看起來還好——但請看第 (五) 小題。上限是 44.5 分鐘, 而 24 分鐘已經走了超過一半的路。愈接近上限, 每多一分鐘的代價愈高, 最後會垂

直上去。所以在設計早期就該算出這個上限，並把續航要求放在上限的一半以內（示意性的經驗值），否則整個設計會很脆弱——任何一點增重都會把它推到無解。最後一個必須誠實說明的限制：本例把懸停功率簡化為與起飛重量成正比，這只在有限範圍內成立（實際上功率約與重量的 1.5 次方相關，因為誘導速度本身也隨盤面負載上升，第 11 章）。所以本例的數字適合做早期估算與比較，不可作為最終設計依據——細部階段必須改用實測的推力與功率曲線。

### 例題 30-3 推力要留多少裕度

【已知】承例題 30-2，起飛重量 2.856 kg，四軸。設計要求推重比不低於 2.0。設計階段預留質量增長裕度 15 %；作業環境之高溫與高海拔使可用推力降額 10 %。以上均為示意值。

【求】（一）所需總推力與單軸推力；（二）計入兩項裕度後的單軸選型推力；（三）若最終實際質量增長達 25 %（超出裕度），推重比變為多少，是否可接受？

$$\text{（一）總推力} \geq 2.0 \times 2.856 = 5.712 \text{ kgf} ; \text{單軸} = 5.712 \div 4 = 1.428 \text{ kgf}$$

$$\text{（二）選型推力} = 1.428 \times 1.15 \div 0.90 = 1.825 \text{ kgf / 軸}$$

$$\text{（三）} M' = 2.856 \times 1.25 = 3.570 \text{ kg}$$

$$\text{推重比} = 5.712 \div 3.570 = 1.60 < 2.0 \rightarrow \text{不可接受}$$

【答】所需總推力 5.712 kgf、單軸 1.428 kgf；計入 15 % 質量裕度與 10 % 環境降額後，單軸應選 1.825 kgf 以上。若實際質量增長達 25 %，推重比降為 1.60，低於 2.0 的要求，不可接受。

【工程意義】第（二）小題的兩個裕度方向相反，容易搞混：質量增長是「要求變大」，所以乘上去；環境降額是「能力變小」，所以除下去。把兩者都套在單軸推力上，選型值比裸算值高了約 28 %——而這 28 % 不是保守，是必要。第（三）小題則是本題真正的重點：裕度被吃掉之後，推重比不是「稍微變低」，是直接不合格。而推重比不足的後果不只是爬升慢：由第 9 章，多旋翼的水平加速度來自傾斜，推重比低會同時削弱抗風能力與機動裕度；由第 28 章，它也會降低可用減速度，使反應距離變長。一個重量問題，最後變成了避障問題。這正是系統設計的本質——沒有一個參數是獨立的。最後兩個實務提醒：其一，推力必須取供應商在該電壓、該螺旋槳、該溫度下的實測值，型錄上的最大推力通常是在滿電、瞬時、室溫下量到的；其二，懸停油門比也要檢查——推重比 2.0 對應懸停約在 50 % 油門，而那通常接近效率較佳的工作點；若推重比過高，懸停油門過低反而使效率與控制解析度變差。裕度不是愈多愈好，它本身也有代

價。

把迭代收斂、放大係數與續航上限畫在一起，這個迴圈的性格就看得很清楚了（圖 30-4）：

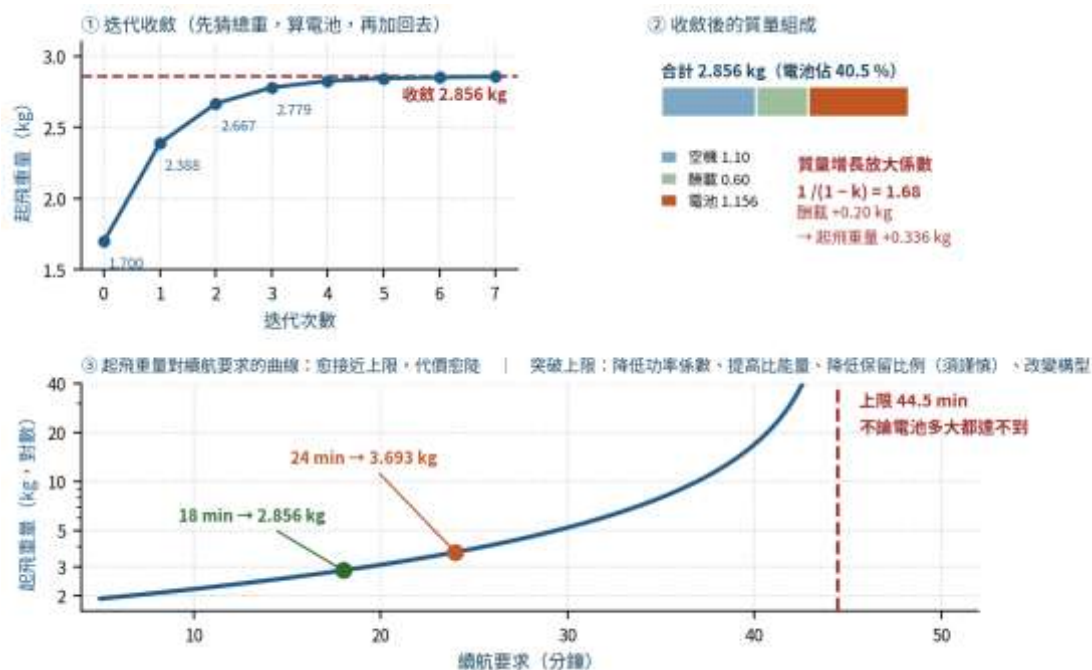


圖 30-4 起飛重量的迭代收斂、質量增長放大係數與續航上限。

### 30-5 介面：整合失敗最常發生的地方

|                          |
|--------------------------|
| 【先講白話】                   |
| 零件都沒問題，接起來就出事——原因幾乎都在介面。 |
| 而「只是換一顆相機」，通常會牽動六個子系統。   |

整合階段出的問題，絕大多數不在任何一個零件身上，而在兩個零件之間。

因為零件由供應商負責、而介面沒有人負責——除非你指定一個人負責它。

介面有四類，而每一類都有它典型的失效：

第一類：機械介面。孔位、尺寸、重量與重心、震動傳遞。典型失效是重心跑掉——由第 8、9 章，重心偏移會直接吃掉控制裕度，而它在地面量不出來。

第二類：電氣介面。電壓、電流、接地、突波、電磁干擾。典型失效是共地不良與電磁干擾——由第 33 章，靠近的高電流線路會干擾磁力計，而那個症狀是「航向偶爾亂跳」，極難追查。



第三類：資料介面。協定、格式、速率、時間同步。典型失效是時間戳記不一致——由第 15、23 章，影像與姿態若不同步，地理定位就會系統性地偏移。

第四類：熱介面。誰發熱、熱往哪裡走、氣流被誰擋住。典型失效是新裝的東西擋住了原本的散熱路徑——由第 24 章，機上運算單元的熱節流不會報錯，只會安靜地變慢。

對付介面問題的方法只有一個，而它很老派：把每一個介面寫下來。

這份文件叫介面控制文件。它逐項記錄兩個子系統之間的所有約定：機械（孔位、公差、重量、重心位置）、電氣（電壓範圍、最大電流、接地方式）、資料（協定、欄位、速率、時間基準）、熱（發熱量、容許溫度、散熱方式）。

它看起來很繁瑣，而它的價值在變更發生的那一刻才會顯現。

因為工程上最危險的一句話是：「只是換一顆相機而已。」

**由例題 30-4，一次相機更換會同時牽動六件事：**

質量（放大係數，30-4 節）、電力（額外功耗）、續航（前兩項的後果）、資料（速率與儲存，第 23、24 章）、介面（協定改變導致需要新的硬體與軟體）、熱（新的發熱源）。

而其中至少兩項會使已經通過的驗證失效（第 29 章）：續航測試要重做、資料鏈路的負載測試要重做。

所以變更管理的核心不是「准不准改」，是「改了之後有哪些事要重做」。

而回答這個問題的，正是 30-2 節那張追溯矩陣加上介面控制文件。

最後給三個實務上最有效的做法。

第一，早一點做整合測試，哪怕只是接起來通個電。介面問題愈晚發現愈貴，而它們幾乎不會在紙上暴露。

第二，指定介面的負責人。每一個介面都要有一個人的名字——不是兩個團隊各自以為對方會處理。

第三，量重心，不要算重心。算出來的重心與量出來的重心經常差得驚人（線材、膠帶、螺絲、走線的實際路徑都不在圖上）。而重心是少數幾個「量一次只要五分鐘、不量可能摔機」的項目。



| 介面類別 | 要約定什麼            | 典型失效       | 在哪裡會現形                |
|------|------------------|------------|-----------------------|
| 機械   | 孔位、公差、重量、重心、減震   | 重心偏移吃掉控制裕度 | 試飛時姿態偏、抗風變差 (第 7 章)   |
| 電氣   | 電壓、電流、接地、突波、電磁干擾 | 共地不良與干擾磁力計 | 航向偶爾亂跳，極難追查 (第 16 章)  |
| 資料   | 協定、欄位、速率、時間基準    | 時間戳記不同步    | 地理定位系統性偏移 (第 15、23 章) |
| 熱    | 發熱量、容許溫度、氣流路徑    | 擋住原有散熱路徑   | 運算單元安靜地變慢 (第 24 章)    |

表 30-5 四類介面與其典型失效 (為特性對照，非優劣排序)。

**例題 30-4 「只是換一顆相機」**

【已知】承例題 30-2 之設計 (起飛重量 2.856 kg、電池 1.156 kg、比能量 180 Wh/kg、懸停功率係數 170 W/kg、保留比例 30 %、續航 18.0 min)。現擬更換相機：質量增加 0.12 kg、額外功耗 4 W、資料輸出速率為原來的 3 倍、介面由通用序列匯流排改為乙太網路。電池不更換。以上均為示意值。

【求】(一) 不重新設計、僅加裝時的新起飛重量與續航；(二) 計入額外功耗後的續航；(三) 若重新設計 (電池依迴圈重算)，起飛重量為何；(四) 此一變更共牽動哪些子系統？

$$(一) M' = 2.856 + 0.12 = 2.976 \text{ kg}$$

$$\text{可用能量} = 1.156 \times 180 \times 0.70 = 145.7 \text{ Wh}$$

$$P' = 170 \times 2.976 = 505.9 \text{ W} \rightarrow t = 145.7 \div 505.9 = 0.2880 \text{ h} = 17.28 \text{ min}$$

$$(二) P'' = 505.9 + 4 = 509.9 \text{ W} \rightarrow t = 145.7 \div 509.9 = 0.2858 \text{ h} = 17.15 \text{ min}$$

較原設計減少 0.85 min (4.7 %)

$$(三) M = (1.10 + 0.72) \div (1 - 0.4048) = 1.82 \div 0.5952 = 3.058 \text{ kg} \text{ (增加 } 0.202 \text{ kg} = 0.12 \times 1.68 \text{)}$$

(四) 質量、電力、續航、資料、介面、熱——共六項。

【答】僅加裝時起飛重量 2.976 kg、續航降為 17.28 min，計入額外功耗後為 17.15 min，較原

設計少 0.85 min ( 4.7 % )。若重新設計則起飛重量為 3.058 kg。此一變更牽動質量、電力、續航、資料、介面與熱共六個子系統。

【工程意義】第 ( 一 ) ( 二 ) 小題的 4.7 % 看起來不大，但請注意它的來源：0.85 分鐘裡，有 0.72 分鐘來自 120 公克的重量，只有 0.13 分鐘來自 4 瓦的功耗。重量的影響遠大於功耗——這是多旋翼與地面機器人最不同的地方，也是為什麼機上加裝任何東西都要先秤重。第 ( 三 ) 小題的對比也很重要：加裝是 +0.12 kg，重新設計是 +0.202 kg。看起來重新設計比較糟，但那 0.202 kg 換回了原本的 18 分鐘續航——差別在於你是要「維持性能」還是「維持重量」，而這是一個必須明講的取捨，不能含糊帶過。第 ( 四 ) 小題才是這一題真正的目的：六項之中，有四項完全不在「換相機」這件事的直覺範圍內。資料速率變三倍會壓到儲存與機上運算 ( 第 23、24 章 )；介面由序列改為乙太，可能需要新增網路元件、新的韌體支援，並帶來新的電磁干擾來源 ( 第 33 章 )；新的發熱源可能改變既有的氣流路徑 ( 第 24 章 )。而由第 29 章，其中至少兩項驗證必須重做：續航測試與資料鏈路負載測試。這就是介面控制文件與追溯矩陣存在的全部理由——它們不是為了記錄現在，是為了回答「改了之後有哪些事要重做」。

把四類介面與一次變更的影響擴散畫在一起，「只是換一顆相機」的份量就看得出來了 ( 圖 30-5 )：



圖 30-5 四類介面與一次相機更換的影響擴散。

## 30-6 流程與關卡：什麼時候該凍結什麼

### 【先講白話】

設計分四個階段，每個階段結束時要凍結一些東西。

而凍結不是為了不能改，是為了改的時候知道要付什麼代價。

設計不是一路往前衝，它分階段，而每個階段之間有一道關卡。

第一階段：概念設計。把需求變成一兩個可行的構型，並完成第一次的迴圈計算（30-4 節）。

這個階段的關卡要問的是：這件事在物理上做得到嗎？續航上限算了嗎？規格連鎖算了嗎？帳單給使用者看過了嗎？

凍結的是：需求基線。從這一刻起，需求的每一次變更都要走變更程序。

第二階段：初步設計。決定主要子系統與其介面，完成配置、重量表與功率表。

關卡要問：介面都定義了嗎？重量裕度還剩多少？最長的採購項下單了嗎？

凍結的是：介面與配置。因為介面一動，兩邊的團隊都要重來。

第三階段：細部設計。出圖、選料、寫軟體、做零件。

關卡要問：每一條需求都有對應的驗證項目了嗎（30-2 節）？可製造嗎？可維修嗎——電池換得了嗎、螺絲拆得到嗎？

凍結的是：圖說與物料清單。

第四階段：整合與驗證。組裝、量測、試飛，執行第 29 章的驗證計畫。

關卡要問：驗證報告完整嗎？可宣稱的上限是多少？未涵蓋的情境寫清楚了嗎？

凍結的是：交付組態。

四個關卡的共同精神是：每一關都應該可以說「不」。一個從來沒有擋下任何東西的評審，就不是評審。

接著談組態管理，它是整個流程的底層機制。

它要保證的只有一件事：圖說、軟體、與那台實機，三者是一致的。

這聽起來理所當然，而它在實務上經常不成立：機上跑的是上週改過的軟體、圖說還是上個月的

版本、而真正加上去的那兩片加強板沒有人記錄。

由第 29 章，這件事的後果很嚴重：如果你不知道測的是哪一版，那份驗證報告就不指向任何東西。

最小可行的組態管理只要三樣：版本編號、變更紀錄、以及「實機現況表」。不需要昂貴的系統，需要的是有人真的去維護它。

最後講一件貫穿全章的事：設計是一連串被記錄下來的取捨。

每一次權衡都應該留下三樣東西：有哪些選項、依據什麼準則、為什麼選這個。

因為半年後一定會有人問「當初為什麼這樣做」——而那個人很可能就是你自己。記不得理由的決定，在下一次變更時會被輕率地推翻，然後把當初避開的坑再踩一次。

| 階段    | 關卡要問什麼                           | 凍結什麼    | 此時仍可改的    |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|
| 概念設計  | 物理上做得到嗎？續航上限與規格連鎖算了嗎？帳單給使用者看過了嗎？ | 需求基線    | 構型、子系統選擇  |
| 初步設計  | 介面都定義了嗎？重量裕度剩多少？長交項下單了嗎？         | 介面與配置   | 零件選型、細部尺寸 |
| 細部設計  | 每條需求都有驗證項目了嗎？可製造、可維修嗎？           | 圖說與物料清單 | 製程、治具     |
| 整合與驗證 | 驗證報告完整嗎？可宣稱的上限？未涵蓋情境寫清楚了嗎？       | 交付組態    | 作業程序、使用限制 |

表 30-6 四個階段與其關卡（為流程對照，非優劣排序）。

把四個階段、關卡與凍結項畫成一條線，整個流程的節奏就清楚了（圖 30-6）：

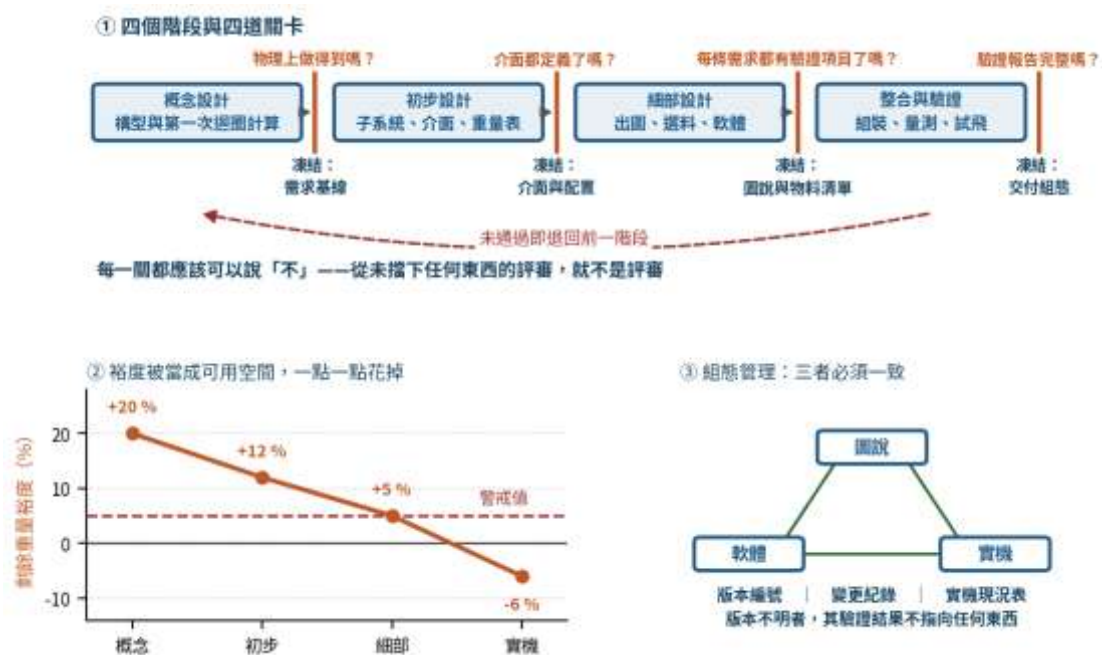


圖 30-6 設計的四個階段、關卡問題與凍結項。

## 【安全警語】

本章之設計決定將直接影響飛行安全，下列要求適用於任何自行設計、改裝或整合之無人機。

- 一、需求階段即應完成續航上限與規格連鎖之計算（例題 30-1、30-2），並將其結果提供使用者確認；不得在未評估可行性之前承諾成果規格。
- 二、起飛重量之計算須含所有實際裝設之物件（線材、膠帶、加強件、備援件）；不得以設計圖上的理論值作為飛行前的依據，應以實際秤重為準。
- 三、重心必須實測，不得僅以計算值認定（第 8、9 章）；任何酬載變更後皆須重新量測重心與總重。
- 四、推力選型須採供應商在該電壓、該螺旋槳與該環境條件下之實測值，並計入質量增長裕度與環境降額（例題 30-3）；不得採用型錄上的最大推力值。
- 五、推重比不足時不得放行試飛；推重比同時影響抗風能力與可用減速度（第 7、28 章）。
- 六、設計裕度須被追蹤並記錄，不得作為可自由使用的餘額；裕度歸零時應視為設計變更，須重新評審。
- 七、任何酬載或零組件之變更，皆須進行變更影響分析（例題 30-4），並依追溯矩陣指出須重做之驗證項目（第 29 章）；不得以「只是換一個零件」為由略過。
- 八、四類介面之約定須以文件記錄，其中電氣介面須特別評估對磁力計與衛星定位之干擾（第 16 章），熱介面須確認未阻擋既有散熱路徑（第 24 章）。
- 九、圖說、軟體與實機三者須保持一致並可追溯版本；版本不明者，其驗證結果不得引用。
- 十、本章之設計流程不得取代法定之查驗、註冊與核准程序（第 37 章）；自行設計或改裝之機體，其適用之法規要求須於設計早期即行確認。
- 十一、未成年讀者進行相關實作時，須有具

備資格的成人在場並全程監督；首次試飛應於受限場域、以最小酬載、由具經驗者操作。

## 案例研究

### 案例一 那個從來沒有被問過的問題

【問題】某團隊承接一項作物巡檢專案，合約載明「影像解析度須能辨識病斑」。團隊依此選用高解析度相機並規劃低空航線。執行後發現：單一田區需三個架次、後製約需兩個工作天、儲存需求遠超原估。專案延宕，而使用單位表示「其實我們只是想知道哪幾區要派人去看」。

【系統分析】問題發生在合約簽訂之前，而不是執行階段。第一，需求沒有被翻譯。「能辨識病斑」是一句使用者語言，團隊直接把它當成系統需求接下來，中間少了「你看到之後要做什麼決定」這一問（30-1 節）。第二，帳單沒有被算出來。由例題 30-1，那句話的連鎖後果是 GSD 0.6 公分、高度 16 公尺、3 架次、2,976 張照片、20.7 小時處理與 146 GB 儲存——這些全都可以在投標前用一張試算表算出來，而它們沒有被算。第三，也是最可惜的：使用者要的其實是區塊層級的判斷，而那只需要 GSD 3.3 公分、高度約 88 公尺，照片數與處理時間約為前者的二十分之一。兩者差了幾十倍，而這個差距從來沒有被攤開來討論過。

【做法】第一，在需求階段就問「你要做什麼決定」，並把答案分層（區塊 / 個體 / 特徵，30-1 節）。第二，把規格連鎖算成一張試算表，讓使用者看到每一層的代價（例題 30-1）。第三，提出分層作業方案：以高高度低解析度全區掃描分出可疑區塊，再只對該區塊低空複飛——這通常能同時滿足兩種需求，而總成本接近較低的那一種。第四，把「已選定之解析度及其代價」寫入合約附件，避免驗收時對「辨識」一詞各自表述（第 29 章）。第五，把需求與規格的對應關係建成追溯矩陣（30-2 節），使後續任何需求變更都能立即看出影響範圍。

【結果與限制】本案最值得記住的是：最大的成本差異發生在還沒有買任何東西的時候。一句話的翻譯品質，決定了後面幾個月的工作量。限制在於：分層作業要求兩次航線與兩套參數，作業與後製流程會變複雜，且區塊層級的篩選本身有漏失率（第 26、27 章），須以任務指標評估其是否可接受；此外低空複飛仍受法規高度與空域限制（第 37 章）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。



## 案例二 帳面上還有裕度，實際上一克都不剩

【問題】某自製機體專案，概念階段預留 20 % 的重量裕度。初步設計時因加裝備援元件用掉一部分，細部設計時因走線與固定件再用掉一部分，試製後又因震動問題增加加強板。組裝完成後實測起飛重量較概念階段估計值高出約 26 %，推重比由設計的 2.0 降至約 1.6。首次試飛時抗風能力明顯不足，且爬升緩慢。

【系統分析】三個問題疊在一起。第一，裕度被當成可用空間。每一次動用裕度時都有充分理由，但沒有人追蹤「還剩多少」——裕度像預算一樣被逐筆支用，卻沒有人看總帳（30-4 節）。第二，增重被放大了。由例題 30-2，放大係數 1.68：每增加 100 公克的裝備，起飛重量實際會增加約 168 公克（若電池同步重算）；而本案電池未重算，於是增重直接表現為推重比下降與續航縮短。第三，也是最根本的：推力選型沒有留裕度。由例題 30-3，若一開始即以 15 % 質量裕度與 10 % 環境降額選型，單軸應選 1.825 kgf 而非 1.428 kgf——那樣即使質量增長 26 %，推重比仍可維持在 2.0 附近。而推重比不足的後果不只是爬升慢：由第 7、28 章，它同時削弱抗風能力與可用減速度，使避障的反應距離變長。

【做法】第一，建立重量表並每週更新，欄位含「估計值 / 實測值 / 來源」，並在表首明確顯示剩餘裕度（30-6 節）。第二，把動用裕度視為變更，需經評審並記錄理由（30-4、30-6 節）。第三，推力選型時即計入質量裕度與環境降額（例題 30-3），並採用實測推力而非型錄最大值。第四，在初步設計關卡設定退場條件：剩餘裕度低於某一比例即須重新檢討構型，而非繼續往下走。第五，實機完成後必須實測總重與重心（30-5 節），不得沿用計算值。第六，若增重已成事實，則依迴圈重新計算——要嘛接受續航縮短，要嘛加大電池並接受起飛重量再上升，兩者都必須明講，不能含糊。

【結果與限制】本案的核心是一個管理問題，不是技術問題：裕度沒有被當成一個要守的數字。而它的後果是技術性的——推重比不足會同時影響安全與任務能力，且無法在後期便宜地補救（換馬達與螺旋槳往往牽動機臂、電變與電池，30-5 節）。限制在於：裕度留得太多也有代價——推重比過高使懸停油門過低，效率與控制解析度反而變差（例題 30-3）；故裕度應依階段遞減，而非全程維持同一比例。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。



【可遷移的經驗】兩個案例看似無關——一個是需求、一個是重量——但它們是同一個錯誤的兩種樣貌：沒有人在追蹤那個會不斷累積的東西。案例一累積的是「被默默接下來的要求」，案例二累積的是「被默默花掉的裕度」。兩者都不會在任何一天報錯，直到最後一次結算。而兩者的解方也相同：把它變成一個有人負責、定期更新、看得到總數的表。這與第 29 章的「殘餘風險要寫下來」、第 26 章的「門檻是誰訂的」是同一個家族的問題——在工程裡，沒有被記錄的東西，等於沒有被管理。

## 實作活動

三級活動皆不需要製作實機；第三級之秤重與重心量測若使用實機，須有合格成人在場，且不含飛行。

### Level 1 做一張「一句話值多少」試算表 (免器材)

目標：把本章的三條連鎖變成一份可以當場回答使用者的工具。

步驟：

一、規格連鎖分頁：輸入目標尺寸、所需像素數、相機參數、測區尺寸、重疊率、速度與電池條件，自動算出 GSD、高度、涵蓋、條帶數、航程、飛行時間、架次、照片數、處理時間與儲存空間。

二、用例題 30-1 驗證 (應得 0.6 cm、16.0 m、32 條、9803.6 m、34.75 min、3 架次、2976 張、20.7 h、146 GB)。

三、加一欄對照：同時計算「區塊層級」(10 m、3 像素)的結果，把兩欄並列。

四、重量迴圈分頁：輸入空機、酬載、比能量、功率係數、續航與保留比例，算出  $k$ 、放大係數、起飛重量與電池質量，並列出迭代過程。

五、用例題 30-2 驗證 (應得  $k = 0.4048$ 、放大 1.68、 $M = 2.856 \text{ kg}$ 、 $m_b = 1.156 \text{ kg}$ 、上限 44.5 min)。

六、加一張敏感度圖：固定其他條件，讓續航由 5 分鐘變到 50 分鐘，畫出起飛重量曲線並標出上限的漸近線。

記錄：完整試算表、兩個例題的驗證、兩種需求水準的對照、以及續航敏感度圖。

討論：在你的參數下，續航要求到幾分鐘時起飛重量開始急速上升？你會把需求訂在哪裡，為什麼？

## Level 2 把三句話改寫成可驗證的需求

目標：練習需求的翻譯與追溯，這是本章最難也最有價值的技能。

步驟：

一、取三句使用者語言（可自訂或取自身邊的真實情境），例如「要飛久一點」「要看得清楚」「要能自己回來」。

二、每句先追問「你要做什麼決定」，把答案寫下來。

三、改寫為系統需求，並補齊五個欄位（編號、敘述、量測條件、驗證方式、優先序，30-2節）。其中量測條件與驗證方式不得留白。

四、為每條需求寫出「因為」，寫不出來的就刪掉或重寫。

五、往下推一層規格，並標明它依據哪一條需求（追溯向上）。

六、畫出追溯矩陣，並刻意檢查兩件事：有沒有需求沒有對應的驗證項？有沒有規格追不到任何需求？

七、做一次變更演練：假設使用者把其中一條需求的數字改嚴一倍，用追溯矩陣列出哪些規格與驗證要重做。

記錄：三組「使用者語言→系統需求→規格」的對照、完整的追溯矩陣、以及變更演練的影響清單。

討論：哪一句最難改寫？改寫之後，使用者原本的意思有沒有被改變？

## Level 3 秤一台真的機器，並做一次變更影響分析

目標：把估計值換成實測值，並親眼看到計算與現實的差距。

安全前提：本活動不含飛行。秤重與重心量測時須先拆除螺旋槳並取下電池（或確認電源已隔離）；使用實機者須有具備資格的成人在場（第36章）。

步驟：

- 一、建立重量表：列出所有零組件的估計質量（可查規格書），加總得到理論總重。
- 二、逐件秤重：把每一件實際秤過，填入實測欄，並特別記錄那些原本沒有列在表上的東西（線材、束帶、膠帶、螺絲、加強件）。
- 三、比較兩欄：計算誤差百分比，並找出誤差最大的三項。
- 四、量重心：以兩點支撐法或懸吊法實測重心位置，與圖說上的設計值比較。
- 五、做一次變更影響分析：假設要加裝一個 120 公克、4 瓦的裝置，依例題 30-4 的六項逐一評估，並列出哪些既有驗證要重做。
- 六、回推：以實測總重重新計算推重比與續航，與設計值比較。

記錄：估計與實測對照的重量表、誤差最大的三項、重心的設計值與實測值、變更影響分析表、以及推重比與續航的回推結果。

討論：實測總重比估計高了多少？那些「沒有列在表上的東西」佔了多少？重心差了幾公分？

| 層級      | 所需資源                 | 產出                           |
|---------|----------------------|------------------------------|
| Level 1 | 試算表軟體                | 規格連鎖與重量迴圈試算表、兩種需求水準對照、續航敏感度圖 |
| Level 2 | 紙筆或文書軟體              | 三組需求翻譯、追溯矩陣、變更演練影響清單         |
| Level 3 | 電子秤、量尺、實機或零組件、合格成人在場 | 估計與實測重量表、重心實測值、變更影響分析表       |

表 30-7 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法                  | 為什麼不對                                |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 「客戶說要看得清楚一點，那就用最好的相機」 | 「看得清楚」不可驗證。該問的是「看到之後要做什么決定」（30-1 節）。 |
| 「先買機器再寫需求，反正需求        | 那不是設計，是合理化；而它會讓所有取舍失去依據（30-1 節）。     |

| 常見說法                   | 為什麼不對                                  |
|------------------------|----------------------------------------|
| 本來就會配合」                |                                        |
| 「解析度提高一倍，成本大概也加倍」      | 航程約兩倍、照片與處理與儲存約四倍（例題 30-1）。            |
| 「需求寫『要用六軸』很明確」         | 那是解法不是需求。該問的是為什麼需要六軸（30-1 節）。          |
| 「續航 25 分鐘，這條需求很清楚」     | 沒說載重、風速、溫度與判定終點，等於沒有規定（30-2 節）。        |
| 「需求清單八成都是必要項」          | 等於沒有分級；權衡時將無法取舍（30-2 節）。               |
| 「電池不夠大就換大一點」           | 電池自己也要被舉起來；有一個怎麼加都過不去的上限（例題 30-2）。     |
| 「酬載多 100 克，總重就多 100 克」 | 要乘上放大係數。本例為 1.68 倍（例題 30-2）。           |
| 「推力照型錄最大值選就好」          | 須用該電壓、該螺旋槳、該溫度下的實測值，並計入裕度與降額（例題 30-3）。 |
| 「推重比 1.6 也還飛得起來」       | 它同時削弱抗風能力與可用減速度，影響避障（第 7、28 章）。        |
| 「裕度還有 15 %，可以用」        | 裕度不是可用餘額。用掉它等於設計變更（30-4 節）。            |
| 「重心用圖算一下就好」            | 線材、膠帶與實際走線都不在圖上。重心必須實測（30-5 節）。        |
| 「只是換一顆相機而已」            | 至少牽動質量、電力、續航、資料、介面、熱六項（例題 30-4）。       |
| 「零件都是大廠的，接起來應該沒問題」     | 整合問題多半不在零件，在介面；而介面沒有人負責（30-5 節）。       |
| 「評審通過就是沒問題了」           | 從未擋下任何東西的評審不是評審；且凍結不等於正確（30-6 節）。      |
| 「圖說之後再補就好」             | 版本不明者，其驗證結果不指向任何東西（30-6 節、第 29 章）。     |

表 30-8 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之幾何、質量與能量關係屬標準結果；系統工程之流程規範隨產業與主管機關而異，本章一律以原理表達，不引述特定標準之條文內容或編號。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] D. M. Buede and W. D. Miller, \*The Engineering Design of Systems: Models and Methods\*, Wiley. ——需求、功能分析與追溯的系統性整理，對應 30-1 與 30-2 節。

[2] A. Kossiakoff et al., \*Systems Engineering Principles and Practice\*, Wiley. ——設計階段、評審關卡與組態管理，對應 30-6 節。

[3] D. P. Raymer, \*Aircraft Design: A Conceptual Approach\*, AIAA. ——起飛重量的迭代求解與質量增長的經典處理，對應 30-4 節。

[4] G. Pahl and W. Beitz, \*Engineering Design: A Systematic Approach\*, Springer. ——需求清單與權衡矩陣的方法，對應 30-1 與 30-4 節。

[5] K. T. Ulrich and S. D. Eppinger, \*Product Design and Development\*, McGraw-Hill. ——介面、模組化與變更管理，對應 30-5 節。

[6] 本書第 8、9 章（重心、控制裕度與傾斜）、第 6 章（風與環境）、第 8、10 章（定翼與複合翼構型）、第 11、12 章（螺旋槳與動力效率）、第 14 章（電池與續航）、第 15 章（時間同步）、第 16 章（定位與電磁干擾）、第 22 章（GSD 與涵蓋）、第 23 章（處理與儲存）、第 24 章（機上運算與熱）、第 27 章（可偵測性）、第 28 章（航線與反應距離）、第 29 章（驗證與交付）、第 31 至 35 章（選型、製造、組裝、調校與整合實作）、第 36 章（飛行實務）、第 37 章（空域與法規）。

---

## 章末小結

第一，需求、規格與「想要的東西」是三件事。使用者需求講問題、系統需求講可驗證的能力、規格講零組件的數值。而三層的方向是單向的：需求決定規格，不能反過來。

第二，三種句子看起來像需求，其實不是：它是解法、它不可驗證、它是互相衝突的願望。而第三種若能在需求階段被發現，可以省下整個專案。

第三，把使用者語言翻譯成數字，最有效的一問是：「你看到這個東西之後，要做什麼決定？」因為決定是有層級的，而層級之間差了幾十倍。

第四，一條需求有五個欄位：編號、敘述、量測條件、驗證方式、優先序。其中量測條件與驗證方式最常被留白，而留白的那兩欄會在驗收時變成爭議。

第五，追溯要雙向。需求追不到驗證項目，交付時無法證明；規格追不到需求，就是在做多餘的事。而追溯矩陣真正的價值在變更發生的那一刻。

第六，成果要求一旦定下來，整台機器幾乎就被決定了。六步連鎖：決定 → 最小尺寸 → GSD → 高度 → 涵蓋與航程 → 照片、處理與儲存。

第七，這條鏈對解析度極度敏感。航程與  $1/\text{GSD}$  成正比、照片數與  $1/\text{GSD}^2$  成正比——所以「嚴格一倍」是航程兩倍、照片四倍。例題 30-1 中，一句「我要看到病斑」= 3 架次、2,976 張、20.7 小時、146 GB。

第八，算這張帳單不是為了否決需求，是為了讓使用者用完整的資訊選擇。而最常見的結果是使用者自己把需求改小了。

第九，設計是一個會咬自己尾巴的迴圈，但它通常會收斂。起飛重量 =  $(\text{空機} + \text{酬載}) \div (1 - k)$ ，而  $1/(1 - k)$  是質量增長放大係數——例題 30-2 中為 1.68：酬載多 100 公克，起飛重量多 168 公克。

第十，這個迴圈有一個不會收斂的區域。懸停時間上限 =  $\text{比能量} \times (1 - \text{保留比例}) \div \text{功率係數}$ ，例題中是 44.5 分鐘——不論電池多大都達不到。知道天花板在哪裡，比努力往上爬有用得多。

第十一，裕度要留在三個地方：重量、推力、熱。而裕度最常見的死法是被當成可用空間一點一點花掉。它必須像預算一樣被追蹤。

第十二，推力選型要用實測值，並同時計入質量裕度（乘上去）與環境降額（除下去）。例題 30-3 中兩者合計使選型值提高約 28 %；而裕度失守時，推重比不是稍微變低，是直接不合格。

第十三，整合失敗多半發生在介面，因為零件有人負責而介面沒有。四類介面：機械、電氣、資料、熱，各有其典型失效，而其中三種都不會立刻報錯。

第十四，「只是換一顆相機」會牽動六個子系統：質量、電力、續航、資料、介面、熱（例題 30-4），其中至少兩項驗證必須重做。變更管理的核心不是准不准改，是改了之後有哪些事要重做。

第十五，設計分四階段，每一關凍結一樣東西：需求基線、介面與配置、圖說與物料清單、交付組態。而每一關都應該可以說「不」。

第十六，組態管理只保證一件事：圖說、軟體、實機三者一致。由第 29 章，若不知道測的是哪一版，那份驗證報告就不指向任何東西。

第十七，設計是一連串被記錄下來的取捨。每一次權衡都要留下選項、準則與理由——因為半年後問「當初為什麼這樣做」的人，很可能就是你自己。

把這一章放回第七篇的位置：這是把前面六篇裝回去的第一步，而它處理的是最前面也最便宜的那一段——還沒有買任何東西之前。

接下來，第 31 章要處理下一步：有了規格之後，零件怎麼選。馬達、螺旋槳、電變、電池、機架——它們互相牽制，而選型有它自己的一套順序。第 31 章：動力系統選型與匹配。

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

為什麼「我要用六軸」不是一條需求？請說明應該怎麼追問，以及可能問出什麼。

**提示** | 想想這句話是在描述問題，還是在描述解法。

**參考解答** | 因為它描述的是解法，不是問題（30-1 節）。需求應該說「要解決什麼」，而把「怎麼解」留給設計——一旦把解法寫進需求，就等於提前封閉了設計空間，而那個封閉往往沒有理由。正確的追問是：「為什麼需要六軸？」可能問出三種答案：其一，「要能單軸失效還飛得回來」——那才是真正的需求，而它可能有別的解法（例如降落傘、或接受單軸失效即迫降但確保不傷人）；其二，「載重需要」——那應改寫為載重與推重比的需求，軸數則由選型決定（第 31 章）；其三，「別人都這樣做」——這一條站不住，應予刪除。附帶一提：若真有非用不可的理由（例如須相容既有機架或既有備品），那個理由本身才是需求，而且應該寫出來，否則後續的人會誤以為那是可以動的。

### 習題 2 [觀念]

為什麼說「裕度不是可用的餘額」？請說明它應該怎麼被管理。



**提示** | 想想預算和存款的差別。

**參考解答** | 因為裕度存在的目的，是吸收「還不知道會發生什麼」的變化（30-4 節）——線材比估計的長、加強件是試飛後才補的、螺絲比想像的多。若在設計早期就把它當成可以分配的空間用掉，到了真正需要它的時候就一克都不剩（案例二）。而更嚴重的是：每一次增重都會被放大係數放大（例題 30-2 中為 1.68 倍），且裕度歸零的後果不是「稍微重一點」，而是推重比不合格（例題 30-3：質量增長 25 % 使推重比由 2.0 降為 1.60）。管理方式有四：其一，建立重量表並定期更新，表首明確顯示剩餘裕度；其二，把動用裕度視為一次變更，需經評審並記錄理由；其三，在關卡設定退場條件——剩餘裕度低於某比例即須重新檢討構型；其四，裕度應依階段遞減而非全程同一比例，因為愈到後期不確定性愈小。另須注意裕度過大也有代價：推重比過高會使懸停油門過低，效率與控制解析度反而變差（例題 30-3）。

### 習題 3 [觀念]

為什麼整合失敗多半發生在介面？四類介面中，哪幾類的失效不會立刻報錯？

**提示** | 想想每一個零件有人負責，那兩個零件之間呢。

**參考解答** | 因為零件由供應商負責、有規格書、有出廠測試；而介面沒有任何人天生負責它——除非你指定一個人（30-5 節）。四類介面中，除了機械介面在極端情況下可能立即顯現（裝不上去）之外，其餘三類的典型失效都不會報錯：電氣介面的共地不良與電磁干擾，表現為「航向偶爾亂跳」，極難追查（第 16 章）；資料介面的時間戳記不同步，表現為地理定位的系統性偏移，而影像本身看起來完全正常（第 15、23 章）；熱介面的散熱路徑被擋住，表現為運算單元安靜地降速（第 24 章）。即使是機械介面，最危險的失效——重心偏移——同樣不會報錯，它只會表現為抗風變差與控制裕度縮小（第 8、9 章）。這與第六篇「不會報錯的失效」是同一個家族，而對付方法也相同：把該約定的寫下來（介面控制文件）、把該量的量出來（重心、溫度、時間同步）。

### 習題 4 [計算]

某作業需辨識實際尺寸 5 cm 的目標，判讀所需 8 像素。相機像元 2.4  $\mu\text{m}$ 、焦距 12 mm、影像寬 5472 像素。求（一）所需 GSD；（二）飛行高度上限；（三）地面涵蓋寬；（四）若改為只需 4 像素，高度上限變為多少？

**提示** |  $\text{GSD} \leq L / s_{\min}$ ； $H \leq \text{GSD} \times f / \text{像元}$ 。

**參考解答** | （一） $\text{GSD} \leq 0.05 \div 8 = 0.625 \text{ cm}$ ；（二） $H \leq 0.00625 \times 0.012 \div (2.4 \times 10^{-6}) = 31.25 \text{ m}$ ；（三） $W_{\text{地}} = 5472 \times 0.00625 = 34.2 \text{ m}$ ；（四） $\text{GSD} \leq 0.05 \div 4 = 1.25 \text{ cm} \rightarrow H \leq 62.5 \text{ m}$ （高

度加倍)。請注意第(四)小題：把判讀所需像素數放寬一半，高度就加倍，而由第23、28章，照片數約降為四分之一、航程約降為一半。所以「幾個像素才看得出來」這個數字，必須用自己的資料實測(第27章)，不能從嚴猜一個了事——它的代價是四倍。

### 習題 5 [計算]

某設計：空機 0.90 kg、酬載 0.40 kg、電池比能量 200 Wh/kg、懸停功率係數 160 W/kg、續航要求 20 min、保留比例 25 %。求(一)  $k$  與放大係數；(二) 起飛重量與電池質量；(三) 該組參數的懸停時間上限；(四) 若酬載增為 0.55 kg，起飛重量為何？

提示 |  $k = k_{P \cdot t} / [(1-r) \cdot e_b]$ ； $M = (m_{\text{空}} + m_{\text{酬}}) / (1-k)$ 。

參考解答 | (一)  $k = 160 \times (20/60) \div (0.75 \times 200) = 53.33 \div 150 = 0.3556$ ；放大係數  $= 1 \div 0.6444 = 1.552$ ；(二)  $M = 1.30 \div 0.6444 = 2.017 \text{ kg}$ ； $m_b = 0.3556 \times 2.017 = 0.717 \text{ kg}$  (佔 35.6 %)；(三)  $t_{\text{max}} = 0.75 \times 200 \div 160 = 0.9375 \text{ h} = 56.25 \text{ min}$ ；(四)  $M = 1.45 \div 0.6444 = 2.250 \text{ kg}$  (增加 0.233 kg =  $0.15 \times 1.552$ )。與例題 30-2 比較：本例的比能量較高、功率係數較低，所以  $k$  較小、放大係數較小、上限較高——四個參數之中，任何一個改善都會同時改善這三件事。

### 習題 6 [計算]

承習題 5 ( $M = 2.017 \text{ kg}$ )，採六軸，要求推重比不低於 2.2。質量增長裕度 15 %、環境降額 8 %。求(一) 所需總推力與單軸推力；(二) 計入裕度後的單軸選型推力；(三) 若實際質量增長 30 %，推重比變為多少？

提示 | 裕度乘上去、降額除下去。

參考解答 | (一) 總推力  $\geq 2.2 \times 2.017 = 4.438 \text{ kgf}$ ；單軸  $= 4.438 \div 6 = 0.740 \text{ kgf}$ ；(二) 選型  $= 0.740 \times 1.15 \div 0.92 = 0.925 \text{ kgf / 軸}$  (較裸算值高 25 %)；(三)  $M' = 2.017 \times 1.30 = 2.622 \text{ kg} \rightarrow$  推重比  $= 4.438 \div 2.622 = 1.69 < 2.2 \rightarrow$  不可接受。請注意六軸使單軸推力需求降低，但總推力需求不變——軸數多不會讓總推力需求變小，它改變的是冗餘與單顆馬達的規格。

### 習題 7 [計算]

承例題 30-2 之設計 ( $M = 2.856 \text{ kg}$ 、電池 1.156 kg、比能量 180 Wh/kg、功率係數 170 W/kg、保留 30 %、續航 18.0 min)。今將電池換為 1.40 kg (同比能量)，其餘不變。求(一) 新的起飛重量與懸停功率；(二) 新的續航；(三) 續航增加幾 %？電池質量增加幾 %？(四) 說明這代表什麼。

提示 | 電池變重，總重也變重，兩者一起算。

**參考解答 |** (一)  $M' = 2.856 - 1.156 + 1.40 = 3.100 \text{ kg}$  ;  $P' = 170 \times 3.100 = 527.0 \text{ W}$  ; (二) 可用能量  $= 1.40 \times 180 \times 0.70 = 176.4 \text{ Wh} \rightarrow t = 176.4 \div 527.0 = 0.3347 \text{ h} = 20.08 \text{ min}$  ; (三) 續航增加 **11.6 %** ; 電池質量增加 **21.1 %** ; (四) 報酬遞減：電池質量增加 21 %，續航只增加 12 %，因為多出來的電池有一部分能量用在舉起它自己。而由例題 30-2，這個遞減會隨著接近 44.5 分鐘的上限而愈來愈嚴重，最後趨近於零。這也說明「不滿意就換大電池」是一條報酬遞減的路，通常不如從功率係數或構型下手。

### 習題 8 [計算]

某專案概念階段估計起飛重量 2.856 kg，並據此選定總推力 5.712 kgf (推重比 2.0)。實際質量增長為：概念→初步 +8 %、初步→細部 +10 %、細部→實機 +6 %。求 (一) 累積增長倍率與最終起飛重量；(二) 最終推重比；(三) 若一開始即以該累積倍率選定推力，需選多少總推力？(四) 此時最終推重比為何？

**提示 |** 累積倍率是連乘，不是相加。

**參考解答 |** (一) 倍率  $= 1.08 \times 1.10 \times 1.06 = 1.2593 \rightarrow M = 2.856 \times 1.2593 = 3.597 \text{ kg}$  ; (二) 推重比  $= 5.712 \div 3.597 = 1.588$  ; (三) 總推力  $= 5.712 \times 1.2593 = 7.193 \text{ kgf}$  ; (四)  $7.193 \div 3.597 = 2.00 \checkmark$ 。請注意第 (一) 小題：三次看起來都不大的增長 (8 %、10 %、6 %)，連乘之後是 26 %——而直覺的相加只有 24 %，且很多人會覺得「反正差不多」。真正的問題在第 (二) 小題：2.0 的設計值變成 1.588，掉了兩成一，而那是在每一次增長都「合理」的情況下發生的。所以裕度必須在一開始就以累積倍率估算，而不是在每個階段各留一點。

### 習題 9 [設計]

使用者說：「我要一台可以巡水圳、發現異常就通知我的無人機。」請把它展開成至少六條可驗證的系統需求，並指出其中哪些會互相衝突。

**提示 |** 先問三次「你要做什麼決定」，再逐條補齊五個欄位。

**參考解答 |** 先翻譯 (30-1 節)：追問「發現異常之後要做什麼？」若答案是「派人去現場看」，則這是區塊層級的判斷；若是「直接判定是哪一種異常」，則是特徵層級，代價差幾十倍 (例題 30-1)。六條需求示例 (每條均須補齊量測條件、驗證方式與優先序，30-2 節)：**R1 涵蓋**——單次作業應能涵蓋長度 X 公里之水圳 (條件：風速  $\leq$  某值、溫度範圍；驗證：測試；必要)。**R2 可偵測性**——應能標示出最小尺寸 Y 公分之異常，其在模型輸入上的像素數不低於實測下限 (承第 27 章；驗證：測試；必要)。**R3 定位精度**——標示位置之地面誤差不超過 Z 公尺 (承第 16、23 章；驗證：測試；必要)。

**R4 通知時效**——自發現至通知之延遲不超過  $T$  分鐘（驗證：測試；期望）。**R5 誤報率**——每次作業之假警不超過  $N$  件，且查證率應可量測（承第 21、29 章；驗證：測試；必要）。**R6 失效行為**——通訊中斷或規劃無解時應返航，且不得朝目標前進（承第 25、28 章；驗證：展示；必要）。衝突之處至少三組：其一，**R1 的涵蓋長度與 R2 的可偵測性衝突**（解析度愈高則高度愈低、涵蓋愈小，例題 30-1）；其二，**R4 的即時通知要求機上運算，而機上運算增加重量與功耗，與續航衝突**（第 24 章、例題 30-4）；其三，**R5 的低誤報與 R2 的高召回衝突**（第 29 章例題 29-4）。處理方式是分層作業與明確的優先序：把 R2 降為區塊層級為必要項、特徵層級列為期望項，並以複飛補足。

## 習題 10 [設計]

你的團隊已完成初步設計，剩餘重量裕度為 6%，而使用者此時要求增加一個 200 公克的感測器。請說明你會做哪些評估，以及你可能提出的三種方案與其代價。

**提示** | 先算放大係數，再看它撞到哪一道牆。

**參考解答** | 先做三項計算。一、質量影響：依放大係數（例題 30-2，設為 1.68）估算，200 公克的酬載意味著起飛重量增加約 336 公克；若原起飛重量為 2.856 公斤，則約為 3.19 公斤，增幅 11.8%，遠超過剩餘的 6% 裕度。二、推力影響：依例題 30-3 檢查推重比是否仍達要求，並確認現有馬達與螺旋槳在該推力下的工作點與溫度。三、變更影響：依例題 30-4 逐項檢查六個子系統（質量、電力、續航、資料、介面、熱），並依追溯矩陣列出須重做的驗證項目（第 29 章）。三種方案與代價：方案甲——不重算電池，直接加裝。代價是續航下降（依例題 30-4 的算法估算）與推重比下降；優點是不動既有設計、時程影響最小；風險是可能使推重比低於要求，須先驗算。方案乙——依迴圈重新設計，加大電池。代價是起飛重量增加約 336 公克、可能需要更換馬達與螺旋槳，並牽動機臂與電變（30-5 節），時程與成本影響大；優點是維持原有性能。方案丙——回到需求層談判。提出「這個感測器帶來什麼決定」的問題（30-1 節），並把甲、乙兩案的代價攤開給使用者選；也可提出替代方案，例如改為地面設備、或以分層作業在複飛時才加裝。最後一點立場：不論選哪一案，都必須先更新重量表與追溯矩陣，並走變更程序（30-6 節）；而「裕度只剩 6% 還硬加 200 公克」若未經重新評審即執行，正是案例二的重演。

## 第 31 章

# 動力系統選型與匹配：從螺旋槳往回選

*Propulsion System Selection and Matching*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 動力鏈、選型順序、螺旋槳直徑、螺距、盤面負載、動量理論、品質因數、懸停效率、KV 值、空載轉速、工作點、推力與轉速平方關係、電子調速器、持續電流、電池內阻、電壓降、放電倍率、溫升、熱時間常數、連續與短時工作、錯配

資料查核日期 | 2026-09-22。本章之動量理論、轉速與推力關係及熱平衡關係為標準結果；所有推力、效率、品質因數、KV 值、內阻、熱阻與時間常數皆為示意值，實際數值隨零組件、批次與環境差異極大，必須以供應商之實測資料與自行實測為準。動力系統測試涉及高速旋轉件與大電流，具切割、拋射、起火與燒燙傷風險；本章之測試步驟須在具備防護與合格人員監督之條件下進行，未成年讀者不得單獨執行。零組件之安規、電池運送與充電規定依第 14、36 章與主管機關規定。

## 叫獸開講

上一章結束的時候，我們手上有一份規格：起飛重量 2.856 公斤、四軸、推重比 2.0、單軸選型推力 1.825 公斤力。

這一章要把那幾個數字變成真的零件。

先講一件幾乎每個人第一次做都會做錯的事：選型的順序。

直覺的順序是：先挑馬達。因為馬達看起來最像「動力」，規格表上又寫著最大推力。

而正確的順序是反過來的：先定螺旋槳。

理由只有一句話：產生推力的是螺旋槳，馬達只是把它轉起來。

而螺旋槳的直徑，決定了這台機器的效率天花板。

這件事可以算，而且結果很乾淨。由動量理論，同樣的推力下，需要的功率與直徑成反比。

在我們那台 2.856 公斤的機器上：用十吋槳，四軸合計約需 324 瓦的軸功率；換成十三吋，只要

249 瓦。

省下 23 %，而你什麼都沒換，只是換了螺旋槳。（例題 31-1）

換算成懸停效率：8.83 克每瓦，變成 11.47 克每瓦。

再換算成續航：由第 30 章那個迴圈，功率係數下降，k 值跟著下降，起飛重量與續航上限同時改善。這是整條鏈上最便宜的一次改善。

所以這一章的第一句話是：先把螺旋槳放大到機架允許的極限，再回頭選其他東西。

接著講第二件事，它更常被做錯，而且後果更嚴重。

很多人在滿電的狀態下做推力測試，量到很漂亮的數字，然後宣稱推重比 2.0。

問題是：作業的最後五分鐘，電池不是滿的。

推力與轉速的平方成正比，而轉速大致與電壓成正比。所以推力大致與電壓的平方成正比。

在例題 31-2 裡，一組以滿電（25.2 伏）設計成推重比 2.11 的動力系統：

到了標稱電壓（22.2 伏），推重比剩 1.64；到了每格 3.5 伏（21.0 伏），只剩 1.47。

掉了三成，而中間沒有任何東西壞掉。

由第 30 章，推重比不足會同時削弱抗風能力與可用減速度——而它偏偏發生在電量最低、最可能需要應急的那一刻。

所以推重比必須以「作業末段的電壓」來認定，不是滿電。這是這一章最想讓你帶走的一句話。

第三件事關於電流。

馬達的規格表上寫推力，電變的規格表上寫電流，而這兩張表要能對得上。

懸停時每軸只有 5.5 安培，全推力時是 15.5 安培——差了將近三倍，而電變燒掉都是在後面那個狀態。（例題 31-3）

還有一個常被忽略的：電池內阻造成的壓降。在全推力的 62 安培下，壓降 1.55 伏、佔 7 %——而推力與電壓平方成正比，這 7 % 又會再吃掉 13 % 的推力。

最後一件事，是熱。

規格表上的「最大推力」通常是量幾秒鐘的值。而馬達的熱是累積的。

在例題 31-4 裡，那顆馬達懸停時溫升 27 度，完全沒問題；但全推力時的穩態溫升是 124 度，



會燒掉。

它只能撐 67 秒。

**67 秒聽起來很短，但它其實夠用**——因為全推力本來就只用在起飛爬升與應急。問題是：如果你沒算過，你就不知道那個數字是 67 秒還是 7 秒。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，為什麼要從螺旋槳開始選？直徑的影響有多大？

第二，KV 值怎麼決定？為什麼推重比會隨電量下降？

第三，電變與電池的電流怎麼算？壓降的影響有多大？

第四，「最大推力」可以維持多久？

最後補一句。這一章所有的算式，都只是用來縮小選型的範圍。

真正決定的，永遠是那張你自己量出來的推力曲線——轉速、推力、電流、溫度、四個一起量。

而由第 29 章，那張表就是你日後所有宣稱的唯一依據。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出動力鏈的五個零件與正確的選型順序<br>說出盤面負載與懸停效率的關係<br>說出 KV 值的意義<br>說出為什麼電變的規格是電流而不是功率                 |
| 我能解釋    | 解釋為什麼加大直徑會省功率，以及它的代價<br>解釋推重比為什麼會隨電量下降<br>說明電池內阻的壓降如何再次削減推力<br>說明為什麼「最大推力」不能連續使用         |
| 我能設計與驗證 | 由推力需求估算螺旋槳直徑與懸停效率<br>由轉速需求反推 KV 並檢核末段電壓下的推重比<br>由功率鏈算出電流並選定電變與電池<br>由熱平衡估算全推力的可維持時間並規劃實測 |



表 31-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

| 名詞    | 一句話定義                            |
|-------|----------------------------------|
| 動力鏈   | 由螺旋槳、馬達、電子調速器、電池與機架構成的一組互相牽制的零件。 |
| 盤面負載  | 推力除以螺旋槳掃過的圓面積，是懸停效率最主要的決定因素。     |
| 動量理論  | 由推力與盤面面積估算理想誘導功率的基本模型。           |
| 品質因數  | 實際軸功率與理想誘導功率之比的倒數，用以反映真實螺旋槳的損失。  |
| 懸停效率  | 每消耗一瓦可產生多少克推力，常以克每瓦表示。           |
| 螺距    | 螺旋槳旋轉一圈在理想情況下前進的距離。              |
| KV 值  | 馬達在每一伏特下的空載轉速，單位為轉每分鐘每伏特。        |
| 空載轉速  | 不帶負載時的轉速，約等於 KV 乘上端電壓。           |
| 工作點   | 實際運轉時的轉速、扭矩、電流與溫度所構成的一組狀態。       |
| 電子調速器 | 將電池的直流電轉換為驅動馬達之三相電流並控制轉速的元件。     |
| 持續電流  | 元件可長時間承受而不過熱的電流，與瞬時容許值不同。        |
| 放電倍率  | 電池容許的放電電流相對於其容量的倍數。              |
| 內阻    | 電池內部的等效電阻，電流通過時造成端電壓下降。          |
| 電壓降   | 負載電流在內阻上造成的端電壓下降量。               |
| 熱阻    | 每消耗一瓦損失功率所造成的穩態溫升。               |
| 熱時間常數 | 溫度上升至穩態值約六成三所需的時間。               |
| 連續工作  | 可長時間維持而不超過溫度上限的工況。               |
| 錯配    | 各零件單獨看都合格，組合起來卻無法在同一個工作點良好運作。    |

表 31-2 本章核心名詞一句話定義。

31-1 五個零件，一條鏈，一個順序

**【先講白話】**

螺旋槳、馬達、電變、電池、機架——它們不能各自挑，因為每一個都限制別人。

而正確的順序是從螺旋槳往回選，因為產生推力的是它。

動力系統有五個零件，而它們形成一條鏈：

螺旋槳產生推力；馬達把它轉起來；電子調速器把電池的直流電變成驅動馬達的電流；電池提供能量；機架決定螺旋槳裝得下多大、以及軸距。

這五個不能各自挑，因為每一個都限制別人：

機架的軸距限制了螺旋槳的最大直徑（相鄰槳不能打到）；螺旋槳的直徑與螺距決定了它需要多少扭矩與轉速；轉速需求決定了馬達的 KV 與電壓；馬達的電流決定了電變的規格；而總功率與續航要求決定了電池——電池又回頭改變了起飛重量（第 30 章的迴圈）。

所以選型不是五個獨立的決定，是一次帶約束的求解。

而順序很重要，因為順序錯了會繞很多冤枉路。

正確的順序是：機架與軸距 → 螺旋槳 → 馬達 → 電變 → 電池 → 回頭檢查起飛重量。

為什麼從螺旋槳開始？因為產生推力的是螺旋槳，馬達只是把它轉起來。

更重要的是：由 31-2 節，螺旋槳的直徑直接決定了這台機器的效率天花板，而那個天花板沒有任何後續的選擇可以突破。

換一顆更好的馬達，也許省 5 %；把螺旋槳從十吋換成十三吋，省 23 %（例題 31-1）。

而最常見的錯誤順序是：先挑馬達。

因為馬達的規格表上寫著「最大推力 2.2 公斤」，看起來就是答案。但那個數字後面一定跟著一個螺旋槳型號、一個電壓、一個溫度——換掉其中任何一項，那個數字就不成立了。

接著講三個在選型之前必須先定下來的數字，它們是整章的輸入：

第一，懸停時的單軸推力 = 起飛重量 ÷ 軸數。本章沿用第 30 章： $2.856 \div 4 = 0.714$  公斤力。

第二，最大單軸推力 = 懸停推力 × 推重比。以推重比 2.0 計為 1.428 公斤力；再計入質量增長裕度與環境降額後，選型值為 1.825 公斤力（第 30 章例題 30-3）。

第三，這個「最大推力」要在什麼電壓下成立。這一項最常被漏掉，而它是 31-3 節的主題。

最後提醒一件在整章都會出現的事：規格表上的數字，都是在某一組條件下量到的。

馬達的推力，附帶了螺旋槳、電壓與量測時長；電變的電流，附帶了溫度與散熱條件；電池的放電倍率，附帶了溫度與容許的電壓降。

由第 29 章：不說條件的數字，等於沒有說。而在選型這件事上，這句話幾乎每一頁都適用。

| 零件    | 它決定什麼            | 它被什麼限制           | 選型順序        |
|-------|------------------|------------------|-------------|
| 機架    | 軸距、可裝的最大槳徑、剛性    | 尺寸、重量、收納與運輸      | 第一（先定軸距）    |
| 螺旋槳   | 推力、效率天花板、扭矩與轉速需求 | 軸距（相鄰槳不得干涉）、地面淨空 | 第二（放到極限）    |
| 馬達    | 轉速與扭矩能力、發熱       | 槳的需求、電壓、散熱       | 第三          |
| 電子調速器 | 可承受的電流、控制品質      | 馬達的最大電流、散熱       | 第四          |
| 電池    | 能量、可放電流、電壓降      | 續航要求、重量、放電倍率     | 第五（再回頭檢查總重） |

表 31-3 動力鏈五個零件的相互限制（為特性對照，非優劣排序）。

把五個零件與它們的限制畫成一條鏈，順序為什麼是那樣就很清楚了（圖 31-1）：

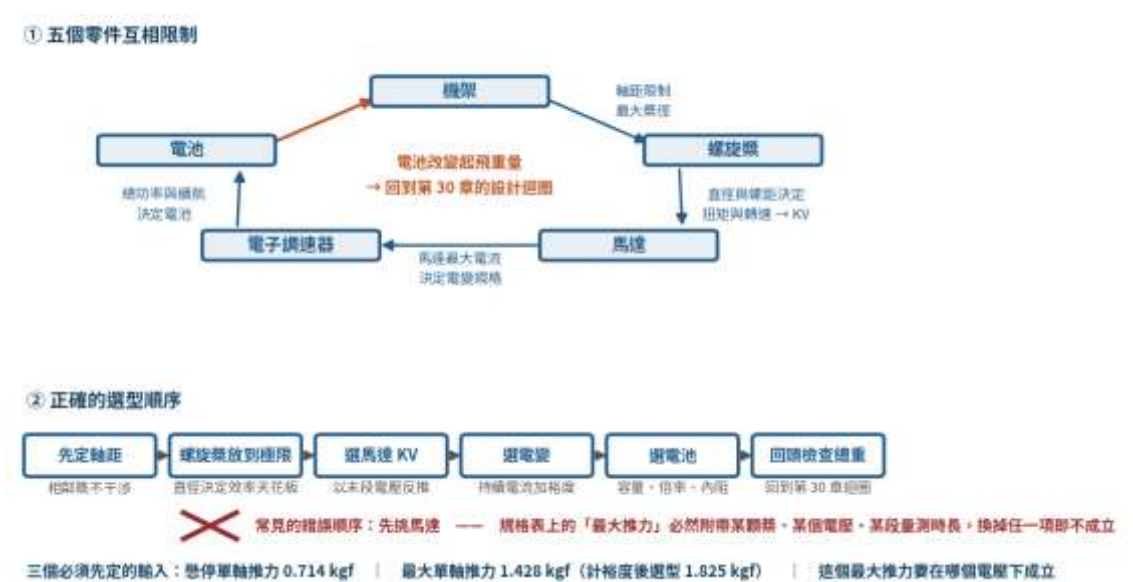


圖 31-1 動力鏈的五個零件、相互限制與選型順序。

### 31-2 螺旋槳：直徑決定天花板

**【先講白話】**

同樣的推力，槳愈大愈省力——因為它把空氣推得比較慢、但推得比較多。

而這個關係很乾淨：功率大致與直徑成反比。

為什麼大槳比較省？一句話：推同樣多的空氣，把一大團推慢一點，比把一小團推快很多省力。

推力來自動量的改變：質量流量乘上速度增量。而功率則是動能的改變，它與速度的平方有關。

所以在推力固定時，讓面積變大、速度變小，功率就會下降。

動量理論把這件事寫成一條式子，而結果非常乾淨：理想誘導功率與盤面面積的平方根成反比，也就是與直徑成反比。

直徑加倍，功率減半。

這是整台機器上效率改善幅度最大、成本最低的一個選擇，而它必須在機架階段就決定（因為軸距限制了槳徑）。

中間那個量叫盤面負載：推力除以圓面積。盤面負載愈低，效率愈高。它是比「直徑」更有用的指標，因為它可以跨機型比較。

理想功率再除以一個品質因數，才是真正需要的軸功率。品質因數反映了翼型損失、葉尖損失、旋流損失與非均勻誘導速度，**多旋翼常見的量級在 0.6 至 0.75 之間**（示意值，須實測）。

接著講直徑的代價，因為它不是免費的。

第一，機架要變大。軸距加大則機臂變長、結構要加強、重量上升——**而由第 30 章，重量會被放大係數放大**。

第二，轉動慣量變大，反應變慢。大槳改變轉速比較慢，姿態控制的頻寬下降（第 17 章），在陣風中的修正能力變差。

第三，扭矩需求上升、轉速需求下降。所以大槳要配低 KV 的馬達（31-3 節）——這是「大槳配低 KV」這句口訣真正的來源。

第四，地面淨空與安全距離都要加大。

再講螺距，它常被誤解。

螺距是螺旋槳轉一圈理論上前進的距離。在懸停這個工況下，多旋翼幾乎不前進，所以高螺距的

好處有限，代價卻是明顯的：同樣轉速下需要更大的扭矩與電流，發熱也更多。

所以以懸停為主的任務（測繪、巡檢、拍攝），一般傾向大直徑、低螺距；而需要高速前飛或高機動的用途才會提高螺距。

最後給一個實務上的判準，它比任何理論都快：量懸停效率。

把「克每瓦」量出來（推力克數除以電功率瓦數）。同一台機器換槳前後各量一次，哪個好一眼就看得出來。

而這個數字也是跨機型比較的共同語言——由例題 31-1，十吋 8.83 克每瓦、十三吋 11.47 克每瓦，差距一目了然。

### 【數學小教室】動量理論與盤面負載

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、盤面面積與盤面負載。

$$A = \pi D^2 / 4 \quad (D \text{ 為螺旋槳直徑})$$

盤面負載  $DL = T / A$  ( $T$  為該槳產生的推力)

二、理想誘導功率（動量理論）。

$$P_{\text{理想}} = T^{1.5} / \sqrt{2 \rho A} \quad (\rho \text{ 為空氣密度})$$

把  $A$  代入可得： $P_{\text{理想}} = T^{1.5} / \sqrt{2 \rho \cdot \pi D^2 / 4} \propto T^{1.5} / D$

所以推力固定時，理想功率與直徑成反比。

三、實際軸功率。

$$P_{\text{軸}} = P_{\text{理想}} / FM \quad (FM \text{ 為品質因數，多旋翼常見量級 } 0.6 \text{ 至 } 0.75, \text{ 示意值})$$

四、電功率與懸停效率。

$$P_{\text{電}} = P_{\text{軸}} / (\eta_{\text{馬達}} \times \eta_{\text{電變}})$$

懸停效率 = 推力 (克) /  $P_{\text{電}}$  (瓦)，單位為克每瓦。

五、直徑改變的效益。

$$P_{\text{軸}}(D_2) / P_{\text{軸}}(D_1) = D_1 / D_2$$

由十吋換到十三吋： $10 / 13 = 0.769$ ，即省下約 23 % (例題 31-1)。

**六、與第 30 章的接點。**

懸停功率係數  $k_P = P_{\text{電,總}} / M$  ( 每公斤起飛重量的懸停功率 ) 。

降低  $k_P$  會同時降低第 30 章的  $k$  值、降低起飛重量、並提高續航上限——加大螺旋槳是改善整條鏈最便宜的一步。

**七、本模型的限制。**

動量理論不考慮葉片幾何、雷諾數、地面效應與槳間干擾；它適合做選型階段的比較與排序，不可作為最終依據——最終仍須以實測的推力與功率曲線為準 ( 31-5 節 ) 。

**例題 31-1 十吋換十三吋，省多少**

【已知】承第 30 章：起飛重量 2.856 kg、四軸，故懸停時單軸推力為 0.714 kgf ( 7.00 N ) 。空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$  。品質因數取 0.65 。馬達與電變之合併效率取 0.72 。以上均為示意值。

【求】( 一 ) 十吋槳的盤面面積、盤面負載與所需軸功率；( 二 ) 十三吋槳的同樣三項；( 三 ) 兩者的四軸合計軸功率與懸停效率；( 四 ) 十吋槳換算成電功率後，與第 30 章的  $170 \text{ W/kg}$  是否相符？

$$(一) D = 10 \text{ in} = 0.254 \text{ m} \rightarrow A = \pi \times 0.254^2 \div 4 = 0.0507 \text{ m}^2$$

$$DL = 7.00 \div 0.0507 = 138.2 \text{ N/m}^2$$

$$P_{\text{理想}} = 7.00^{1.5} \div \sqrt{2 \times 1.225 \times 0.0507} = 18.52 \div 0.3523 = 52.6 \text{ W} \rightarrow P_{\text{軸}} = 52.6 \div 0.65 = 80.9 \text{ W}$$

$$(二) D = 13 \text{ in} = 0.3302 \text{ m} \rightarrow A = 0.0856 \text{ m}^2 ; DL = 7.00 \div 0.0856 = 81.8 \text{ N/m}^2$$

$$P_{\text{理想}} = 18.52 \div \sqrt{2 \times 1.225 \times 0.0856} = 18.52 \div 0.4580 = 40.5 \text{ W} \rightarrow P_{\text{軸}} = 62.2 \text{ W}$$

$$(三) \text{四軸合計：十吋 } 324 \text{ W、十三吋 } 249 \text{ W} \rightarrow \text{省 } 23.2 \% ( = 1 - 10/13 )$$

$$\text{懸停效率：} 714 \text{ g} \div 80.9 \text{ W} = 8.83 \text{ g/W} ; 714 \div 62.2 = 11.47 \text{ g/W}$$

$$(四) \text{十吋之電功率} = 324 \div 0.72 = 449 \text{ W} \rightarrow 449 \div 2.856 = 157 \text{ W/kg}$$

【答】十吋槳盤面負載  $138.2 \text{ N/m}^2$ 、單軸軸功率  $80.9 \text{ W}$ 、四軸  $324 \text{ W}$ 、懸停效率  $8.83 \text{ g/W}$ ；十三吋槳分別為  $81.8 \text{ N/m}^2$ 、 $62.2 \text{ W}$ 、 $249 \text{ W}$ 、 $11.47 \text{ g/W}$ ，省下約 23 %。十吋槳換算之電功率為  $449 \text{ W}$ ，相當於  $157 \text{ W/kg}$ ，與第 30 章所用的  $170 \text{ W/kg}$  量級相符。

【工程意義】第 (三) 小題那個 23 % 正好等於  $1 - 10/13$ ——這不是巧合，是動量理論的直接結果：功率與直徑成反比。請記住這個關係，因為它讓「換槳值不值得」變成一個心算就能回答的問題。第 (四) 小題的用意是回頭驗證第 30 章那個  $170 \text{ W/kg}$  不是憑空來的：由動量理論推出  $157 \text{ W/kg}$ ，兩者量級相符，差異來自品質因數與電氣效率的取值。這也說明第 30 章那條迴圈的輸入，其實就是這一章的輸出——兩章是同一個設計的兩個階段。三個必須一併說明之限制：其一，加大直徑會使機臂變長、結構加重，而由第 30 章的放大係數 1.68，那個增重會被放大——所以「省 23 % 功率」與「增加多少結構重量」要一起算，不能只看前者；其二，大槳的轉動慣量較大，姿態控制的反應變慢（第 17 章），在陣風下的修正能力會下降；其三，本例的品質因數 0.65 是示意值，不同葉型差異可達一成以上，選型階段用它排序沒問題，最終仍須以實測曲線為準（31-5 節）。

把直徑與功率的關係畫出來，那個天花板在哪裡就很具體了（圖 31-2）：

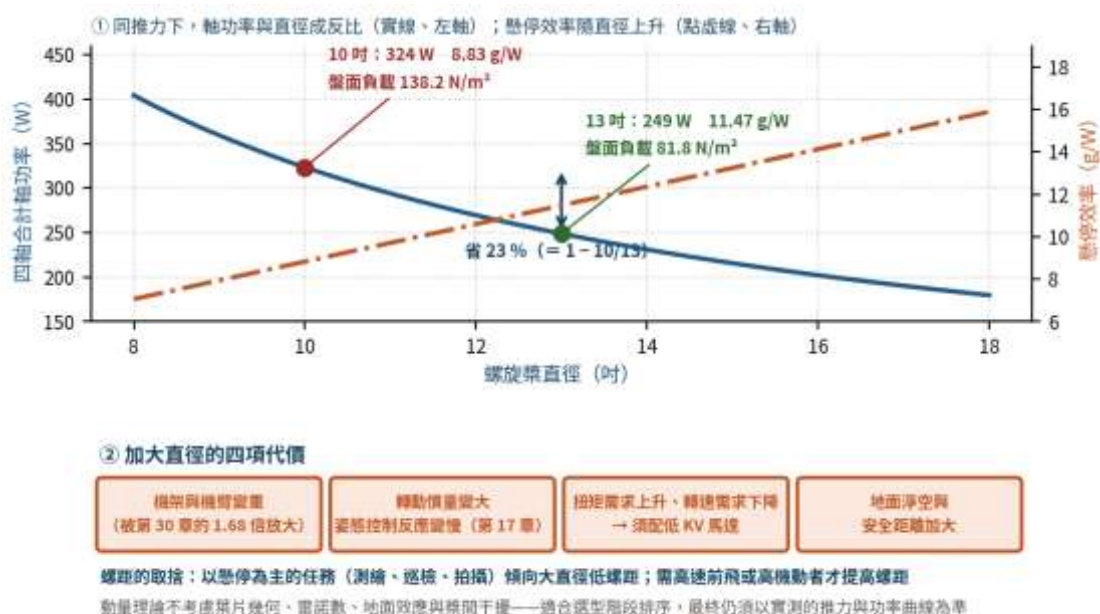


圖 31-2 螺旋槳直徑對懸停功率與效率的影響。

### 31-3 馬達：KV、電壓，與那個會縮水的推重比

#### 【先講白話】

KV 告訴你每一伏特能轉多快，而推力與轉速的平方成正比。



所以電量一掉，推重比就跟著掉——而那正是你最需要它的時候。

有了螺旋槳，接下來的問題是：要用多快的轉速？以及，什麼樣的馬達轉得到？

先講推力與轉速的關係，它是這一節的骨架：推力與轉速的平方成正比。

這個平方關係有一個立刻可用的推論：推重比 2.0 時，懸停的轉速是最大轉速的 1 除以根號 2，也就是 70.7 %。

而不是 50 %。

「懸停油門 50 %」這句話指的是推力，不是轉速——兩者差了一個平方，而混淆它們會讓 KV 選錯三成。

接著是 KV。

KV 的定義很單純：每一伏特的空載轉速。KV 400 的馬達接上 22.2 伏，空載約轉 8,880 轉每分。

但實際帶著螺旋槳運轉時，轉速會比空載低——因為要產生扭矩就要有電流，而電流在繞組電阻上造成壓降。這個比例（示意值約 0.75 至 0.85）隨負載與馬達特性而異，選型時取一個保守值，最終以實測為準。

所以選 KV 的步驟是：

- 一、由螺旋槳與所需推力，算出懸停轉速與最大轉速（最大轉速 = 懸停轉速  $\times \sqrt{\text{推重比}}$ ）。
- 二、由「最大轉速  $\leq \text{KV} \times \text{電壓} \times \text{負載係數}$ 」反推所需的 KV。
- 三、最關鍵的一步：決定那個「電壓」用哪一個。

而這一步就是這一節真正的主題。

很多人用滿電電壓來算，因為推力測試通常是滿電做的。但作業的最後五分鐘，電池不是滿的。

推力與轉速平方成正比、轉速與電壓大致成正比，所以推力大致與電壓的平方成正比。

六串鋰聚電池從滿電 25.2 伏到每格 3.5 伏的 21.0 伏，電壓掉了 16.7 %——而推力掉了 30.6 %。

在例題 31-2 中，一組以滿電設計成推重比 2.11 的系統，到標稱電壓只剩 1.64，到 3.5 伏每格只剩 1.47。

由第 30 章，推重比不足會同時削弱抗風能力與可用減速度（第 7、28 章）；而它偏偏發生在電量最低、最可能需要返航或應急的那一刻。

所以結論很清楚：推重比必須以作業末段的電壓認定，不是滿電。

實務上的做法是：把設計點訂在「電量降至保留線時仍達到要求的推重比」，再回推所需的 KV 與最大推力——這會使滿電時的推重比看起來過剩，而那個過剩正是必要的。

最後講兩件關於 KV 的常見誤解。

第一，KV 不是「力量」。高 KV 不代表推力大，它只代表同電壓下轉得快。大槳配高 KV，結果是電流爆掉、馬達過熱（31-5 節）——這就是「大槳配低 KV」的真正理由。

第二，提高電壓不等於免費的性能。串數增加會提高轉速，但同一顆馬達在更高電壓下的電流與發熱都會上升，而電池的串數與容量又會改變重量（第 30 章的迴圈）。換串數是一次設計變更，不是一次調整。

### 【數學小教室】轉速、推力與 KV

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、推力與轉速。

$$T = C_T \rho n^2 D^4 \quad (n \text{ 為每秒轉數、} D \text{ 為直徑、} C_T \text{ 為推力係數})$$

同一顆螺旋槳、同一空氣密度下： $T \propto n^2$

二、懸停轉速與最大轉速。

$$n_{\text{max}} / n_{\text{懸停}} = \sqrt{(T_{\text{max}} / T_{\text{懸停}})} = \sqrt{(\text{推重比})}$$

$$\text{推重比 } 2.0 \rightarrow n_{\text{懸停}} / n_{\text{max}} = 1/\sqrt{2} = 70.7\%$$

（注意：「懸停油門 50 %」講的是推力，不是轉速。）

三、KV 與端電壓。

$$n_{\text{空載}} (\text{rpm}) \approx KV \times V$$

$$n_{\text{負載}} \approx KV \times V \times \eta_n \quad (\eta_n \text{ 為負載轉速係數，示意值 } 0.75 \text{ 至 } 0.85)$$

四、由需求反推 KV。

$$KV \geq n_{\text{max}} / (V_{\text{設計}} \times \eta_n)$$

其中  $V_{\text{設計}}$  必須是作業末段的電壓，不是滿電電壓。

五、推力隨電壓的縮水。

$$T \propto n^2 \propto V^2$$

$$T(V_2) / T(V_1) = (V_2 / V_1)^2$$

六串由 25.2 V 降至 21.0 V :  $(21.0/25.2)^2 = 0.694$  , 即推力剩約 69 % 。

六、功率隨推力。

由 31-2 節的動量理論 ,  $P \propto T^{1.5}$

推重比 2.0 時 , 最大推力所需功率約為懸停的  $2^{1.5} = 2.83$  倍 ( 31-4 節據此算電流 ) 。

### 例題 31-2 滿電 2.1 , 電量剩一半時剩多少

【已知】承例題 31-1 之十三吋槳：懸停單軸推力 0.714 kgf、懸停轉速 4,162 rpm ( 示意值 ) 。要求最大單軸推力 1.428 kgf ( 推重比 2.0 ) 。電池為六串鋰聚，滿電 25.2 V、標稱 22.2 V、放電至每格 3.5 V 為 21.0 V。負載轉速係數 0.80。以上均為示意值。

【求】( 一 ) 所需最大轉速；( 二 ) 以滿電電壓反推之 KV；( 三 ) 取 KV 300 時，三種電壓下的最大單軸推力與推重比；( 四 ) 此設計是否可接受？

$$(一) n_{\max} = 4,162 \times \sqrt{2.0} = 5,886 \text{ rpm}$$

$$(二) KV \geq 5,886 \div (25.2 \times 0.80) = 292 \rightarrow \text{取市售最接近之 KV 300}$$

$$(三) \text{滿電 } 25.2 \text{ V} : n = 300 \times 25.2 \times 0.80 = 6,048 \text{ rpm}$$

$$T = (6,048 \div 5,886)^2 \times 1.428 = 1.508 \text{ kgf} \rightarrow \text{推重比} = 4 \times 1.508 \div 2.856 = 2.11$$

$$\text{標稱 } 22.2 \text{ V} : n = 5,328 \text{ rpm} \rightarrow T = 1.170 \text{ kgf} \rightarrow \text{推重比} = 1.64$$

$$\text{末段 } 21.0 \text{ V} : n = 5,040 \text{ rpm} \rightarrow T = 1.047 \text{ kgf} \rightarrow \text{推重比} = 1.47$$

( 四 ) 不可接受：作業末段的推重比 1.47 低於要求的 2.0。

【答】所需最大轉速 5,886 rpm，以滿電反推之 KV 為 292，取 KV 300。三種電壓下的推重比分別為 2.11 ( 滿電 )、1.64 ( 標稱 )、1.47 ( 放電至每格 3.5 V )。以滿電認定的 2.11 在作業末段只剩 1.47，不符合要求，故此設計不可接受。

【工程意義】這一題的重點是一個時序問題：推力測試在飛行之前，而推重比不足發生在飛行之後。兩者中間隔著一整趟任務，所以在測試台上看到的數字，永遠是這台機器一生中最好的那一刻。正確的做法是把設計點訂在末段電壓：以 21.0 V 為  $V_{\text{設計}}$ ，則  $KV \geq 5,886 \div (21.0 \times 0.80)$

= 350.4，取 KV 350 時末段推重比恰為 2.00、標稱 2.23；而此時滿電的推重比高達 **2.87**——看起來過剩，而那個過剩正是必要的，因為它會在作業末段被電壓吃掉。但這裡有一個必須一併處理的代價：KV 提高後，滿電時的最大電流與發熱同步上升（31-4、31-5 節），而懸停油門也會下降，使控制解析度變差（第 30 章例題 30-3）。所以不能無限制地提高 KV，正確的處理是同時檢查四件事：末段推重比、滿電電流、懸停油門比、以及全推力的溫升。兩個限制須說明：**其一，負載轉速係數 0.80 為示意值**，不同馬達與槳的組合差異可達一成，選型時取保守值、最終以實測曲線為準；**其二，本例未計入電池內阻造成的壓降——由例題 31-3，那會使末段的推力再降一截**，兩者疊加後的實際情況比本例更差。

把三種電壓下的推力曲線畫在一起，那個縮水就看得很清楚了（圖 31-3）：

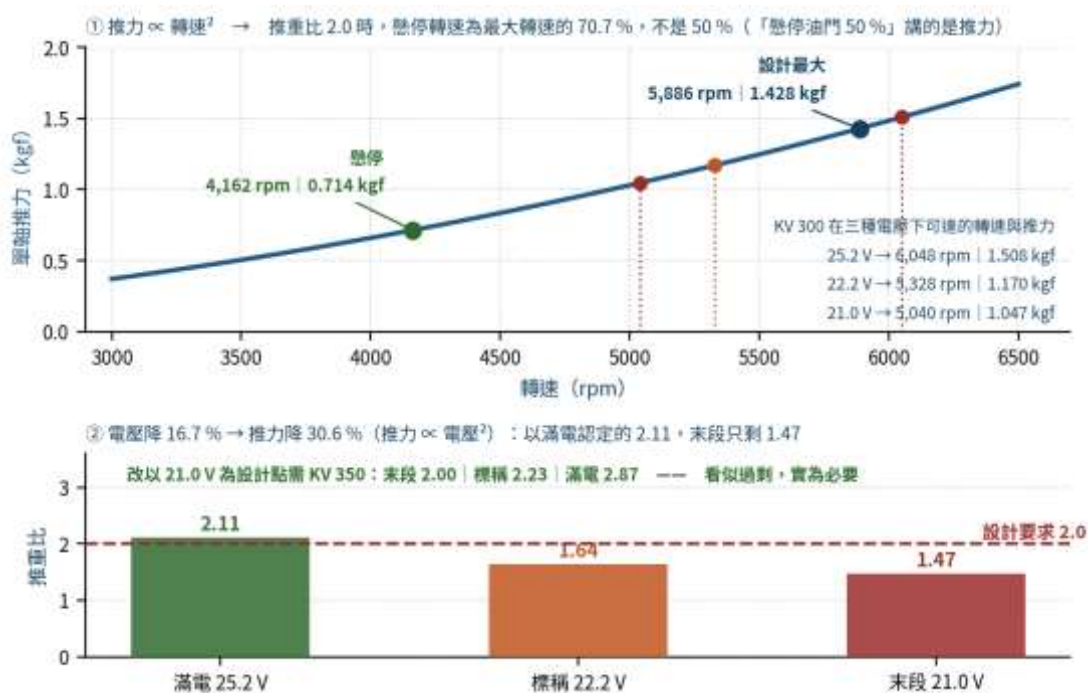


圖 31-3 推力與轉速的平方關係，以及推重比隨電壓的縮水。

## 31-4 電變與電池：真正的規格是電流

### 【先講白話】

馬達的表寫推力，電變的表寫電流——你要自己把兩張表接起來。

而電池的內阻會在最需要推力的那一刻，把電壓拉下來。

選完螺旋槳與馬達，接下來是把功率換算成電流。這一步很機械，但它決定了兩件會燒起來的事：

電變與電池。

第一步：功率。由 31-2 節，懸停的電功率已知；由 31-3 節，最大推力所需的功率約為懸停的  $2^{1.5} = 2.83$  倍（推重比 2.0 時）。

第二步：電流 = 功率 ÷ 電壓。注意分母要用當下的電壓——電壓愈低，同樣的功率需要愈大的電流，所以最大電流通常發生在電量偏低而又全推力的時候。

第三步：分攤到各軸。四軸則每軸四分之一。

在例題 31-3 中，懸停每軸 5.47 安培，全推力每軸 15.46 安培——差了 2.83 倍，而電變燒掉都是在後面那個狀態。

電變的選型有三個要點，而第一個最常被做錯：

一、看持續電流，不是瞬時電流。規格表上常有兩個數字，而瞬時值通常只成立幾秒鐘、且在特定散熱條件下。選型要用持續值，並且加上裕度（示意值 20 至 30 %）。

二、散熱條件要一致。電變的持續電流是在某種氣流條件下量到的——把它包在機臂裡、外面再裹一層熱縮套，那個數字就不成立了。

三、電壓等級要留餘裕。六串滿電 25.2 伏，而馬達停轉或急減速時會產生回衝電壓；電變的耐壓等級應明顯高於滿電電壓。

接著是電池，它有三個要一起看的規格：容量、放電倍率、內阻。

容量決定飛多久（第 14、30 章）；放電倍率決定能不能一次抽出那麼大的電流；而內阻決定抽電流時電壓會掉多少。

而第三項最常被忽略，因為規格表上經常不寫。

內阻造成的壓降是一個很討厭的正回饋：

你要更大的推力 → 電流上升 → 壓降變大 → 端電壓下降 → 由 31-3 節，推力又隨電壓平方下降 → 於是要更大的電流。

在例題 31-3 中，全推力時的壓降是 1.55 伏、佔 7.0 %——而推力隨電壓平方變化，7 % 的壓降會再吃掉約 13 % 的推力。

把它與 31-3 節的電量下降疊加起來，作業末段的實際推重比會比例題 31-2 算出來的 1.47 更低。

這就是為什麼「推力測試要在飛行狀態下做」——用一顆半滿的電池、裝在機上、接上真正的線材，量到的才是真的。

最後講兩個與電流有關、卻常被忽略的細節：

第一，線材與接頭也有電阻。它們的壓降與電池內阻是串在一起的，而接頭氧化或壓接不良會使它隨時間惡化——這是一種會慢慢變糟、卻不會報錯的失效（第 30 章）。

第二，電容與布線會影響電變的耐受。長電源線會造成開關時的電壓尖峰，實務上會在電變的電源端加裝電容；這屬於第 30 章所說的電氣介面，應寫入介面文件。

### 【數學小教室】功率、電流與壓降

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、由推力到功率（承 31-2、31-3 節）。

$$P \propto T^{1.5}$$

$$P_{\text{最大}} / P_{\text{懸停}} = \text{推重比}^{1.5} \quad (\text{推重比 } 2.0 \rightarrow 2.83 \text{ 倍})$$

二、電流。

$$I = P / V$$

$$\text{每軸電流} = I / \text{軸數}$$

三、電變選型。

$$I_{\text{電變,持續}} \geq \text{每軸最大電流} \times (1 + \text{裕度}) \quad (\text{裕度示意值 } 0.20 \text{ 至 } 0.30)$$

四、電池容量與放電倍率。

$$\text{容量 (Ah)} = \text{電池能量 (Wh)} / \text{標稱電壓 (V)}$$

$$\text{所需放電倍率 } C = I_{\text{總}} / \text{容量 (Ah)}$$

五、內阻壓降。

$$\Delta V = I_{\text{總}} \times R_{\text{內}}$$

$$\text{端電壓 } V_{\text{端}} = V_{\text{開路}} - \Delta V$$

六、壓降對推力的二次影響。

由 31-3 節  $T \propto V^2$ ：

$$T_{\text{實際}} / T_{\text{無壓降}} = (1 - \Delta V / V)^2$$

壓降 7 %  $\rightarrow (0.93)^2 = 0.865$ ，即推力再少約 13 %。

七、線材與接頭。

$$R_{\text{總}} = R_{\text{電池}} + R_{\text{線材}} + R_{\text{接頭}}$$

三者串聯，任何一項劣化都直接反映為推力下降；接頭氧化與壓接不良會使它隨時間惡化而不報錯。

### 例題 31-3 電流有多大，電壓掉多少

【已知】承例題 31-1、31-2：起飛重量 2.856 kg、四軸、懸停電功率 485.5 W（即 170 W/kg）、推重比 2.0。電池為六串、標稱 22.2 V、質量 1.156 kg、比能量 180 Wh/kg、總內阻 25 mΩ（含線材與接頭）。以上均為示意值。

【求】（一）懸停與全推力的總電流與每軸電流；（二）電變的選型電流（裕度 20 %）；（三）電池容量與所需放電倍率；（四）兩種狀態的壓降，以及壓降對推力的影響。

（一）懸停： $I = 485.5 \div 22.2 = 21.87 \text{ A} \rightarrow$  每軸 5.47 A

全推力： $P = 485.5 \times 2^{1.5} = 1,373 \text{ W} \rightarrow I = 61.86 \text{ A} \rightarrow$  每軸 15.46 A

（二） $I_{\text{電變}} \geq 15.46 \times 1.20 = 18.6 \text{ A} \rightarrow$  取市售級距 30 A

（三）容量 =  $1.156 \times 180 \div 22.2 = 9.37 \text{ Ah}$

懸停 C =  $21.87 \div 9.37 = 2.33 \text{ C}$ ；全推力 C =  $61.86 \div 9.37 = 6.60 \text{ C}$

（四）懸停壓降 =  $21.87 \times 0.025 = 0.55 \text{ V}$ （2.5 %）

全推力壓降 =  $61.86 \times 0.025 = 1.55 \text{ V}$ （7.0 %）

推力影響 =  $(1 - 0.070)^2 = 0.865 \rightarrow$  再少約 13.5 %

【答】懸停總電流 21.87 A（每軸 5.47 A）、全推力 61.86 A（每軸 15.46 A）。電變應選 30 A 級。電池容量 9.37 Ah，所需放電倍率懸停 2.33 C、全推力 6.60 C。全推力時的壓降 1.55 V（7.0 %），使推力再減少約 13.5 %。

【工程意義】第（一）小題那個 2.83 倍是整節的骨架：電流不是隨推力線性增加，而是隨推力的 1.5 次方——所以「推重比從 2.0 提高到 2.5」看似只多了四分之一，電流卻多了四成。第



(三) 小題的 6.60 C 給出一個實用的判準：若電池標示的持續放電倍率低於這個值，那顆電池不能用——而許多標示偏樂觀，實務上應留一倍以上的餘裕，並以實測的壓降驗證。第(四)小題是本題真正的重點，它把 31-3 節的電量下降與本節的壓降接在一起：由例題 31-2，末段電壓 21.0 V 時推重比已剩 1.47；再計入全推力時 7 % 的壓降，實際推重比會再降約 13.5 %，來到約 1.27——而這才是那台機器在作業末段真正的能力。這帶出一個很具體的實務要求：推力測試不能在測試台上用滿電、短線、接風扇吹的條件做完就算數；正確的做法是「以作業末段的電量、裝在機上、用真正的線材與走線」再量一次，兩次的差距本身就是一個應該被記錄的數字(第 29 章)。最後一個常被忽略的細節：線材與接頭的電阻與電池內阻是串聯的，接頭氧化或壓接不良會使總內阻隨時間上升——它不會報錯，只會讓推力一年比一年小。

把功率、電流、壓降與推力的關係畫成一條鏈，就看得出它為什麼會互相加乘(圖 31-4)：



圖 31-4 由推力到電流的換算鏈，以及內阻壓降的二次影響。

## 31-5 熱：「最大推力」能撐多久

### 【先講白話】

規格表上的最大推力，通常是量幾秒鐘的值。

而馬達的熱是累積的，所以真正的問題是：那個推力能維持多久。

動力系統的最後一道限制不是推力，也不是電流，是溫度。

因為推力與電流都是瞬間的量，而溫度是累積的。

馬達的損失來自兩部分：繞組電阻的銅損（與電流平方成正比）與鐵芯的鐵損（與轉速有關）。

兩者都變成熱，而熱要靠外殼與氣流帶走。

熱平衡的模型很簡單：溫升 = 損失功率 × 熱阻。

在例題 31-4 中，那顆馬達懸停時的損失是 11 瓦、穩態溫升 27 度——在 35 度的環境下是 62 度，完全沒問題。

但全推力時，損失變成 49.6 瓦（因為功率變 2.83 倍，而效率同時下降），穩態溫升 124 度——在同樣的環境下是 159 度，會燒掉。

而這裡的關鍵字是「穩態」。溫度不會瞬間跳上去，它以熱時間常數指數上升。

所以真正要問的問題不是「能不能」，而是「能撐多久」。

答案是 67 秒（例題 31-4）。

這個數字的意義很實際：全推力本來就只用在起飛爬升與應急閃避，而那些動作都只有幾秒到十幾秒。67 秒是夠的。

問題在於：如果你沒算過，你就不知道那個數字是 67 秒還是 7 秒。

而「7 秒」的情況是真的會發生的——只要 KV 選高了、或者槳配大了、或者散熱被擋住了。

接著講三個會讓這個數字急速惡化的因素：

第一，環境溫度。它是直接相加的：夏天的柏油地面上，機體周圍可能比氣象預報高十幾度，而那十幾度會等量地從可用的溫升裕度裡扣掉。

第二，氣流被擋住。熱阻是在某種氣流條件下量到的。把馬達裝在整流罩裡、或讓機臂擋住進氣，熱阻會明顯上升——這正是第 30 章所說的熱介面。

第三，高海拔。空氣密度下降使同樣的推力需要更高的轉速與更大的電流，同時散熱也變差——兩個效應同向疊加。

最後講量測，因為這一節的所有數字都必須實測。

一次完整的動力測試要同時量四件事：轉速、推力、電流、溫度。

而溫度是最容易被省略的那一個，也是最不能省的那一個——因為前三項在幾秒內就穩定了，只

有溫度要等好幾分鐘。

實務上的做法是做一條階梯：油門由低到高分段，每一段維持到溫度穩定或到達上限為止，記錄四項數值。那張表就是你這台機器動力系統的身分證（第 29 章），而日後任何關於推力與續航的宣稱，都必須指回它。

#### 例題 31-4 全推力能撐多久

【已知】承例題 31-1 之十三吋槳：懸停單軸軸功率 62.2 W。馬達效率懸停時 85 %、全推力時降為 78 %。馬達熱阻 2.5 °C/W、熱時間常數 90 s、繞組溫度上限 100 °C。環境溫度 35 °C。推重比 2.0（故全推力之軸功率為懸停的  $2^{1.5} = 2.83$  倍）。以上均為示意值。

【求】（一）懸停時的損失、穩態溫升與溫度；（二）全推力時的同樣三項；（三）全推力可維持多久？（四）若環境溫度升為 45 °C，可維持時間變為多少？

$$\text{（一）} P_{\text{入}} = 62.2 \div 0.85 = 73.2 \text{ W} \rightarrow \text{損失} = 73.2 - 62.2 = 11.0 \text{ W}$$

$$\text{溫升} = 11.0 \times 2.5 = 27.5 \text{ °C} \rightarrow \text{溫度} = 35 + 27.5 = 62.5 \text{ °C} < 100 \rightarrow \text{可連續}$$

$$\text{（二）} P_{\text{軸}} = 62.2 \times 2.83 = 176.0 \text{ W} \rightarrow P_{\text{入}} = 176.0 \div 0.78 = 225.7 \text{ W} \rightarrow \text{損失} = 49.6 \text{ W}$$

$$\text{穩態溫升} = 49.6 \times 2.5 = 124.1 \text{ °C} \rightarrow \text{溫度} = 159.1 \text{ °C} > 100 \rightarrow \text{不可連續}$$

$$\text{（三）容許溫升} = 100 - 35 = 65 \text{ °C}$$

$$65 = 124.1 \times (1 - e^{(-t/90)}) \rightarrow e^{(-t/90)} = 0.4762 \rightarrow t = 90 \times 0.7420 = 66.8 \text{ s}$$

$$\text{（四）容許溫升} = 100 - 45 = 55 \text{ °C} \rightarrow 1 - e^{(-t/90)} = 0.4432 \rightarrow t = 90 \times 0.5854 = 52.7 \text{ s}$$

【答】懸停時損失 11.0 W、溫升 27.5 °C、溫度 62.5 °C，可連續運轉。全推力時損失 49.6 W、穩態溫升 124.1 °C、溫度 159.1 °C，不可連續，最多維持約 66.8 秒。環境溫度由 35 °C 升為 45 °C 時，可維持時間縮短為約 52.7 秒。

【工程意義】第（一）與第（二）小題之間，軸功率只變 2.83 倍，損失卻變了 4.5 倍。原因有兩個且方向相同：功率變大，而效率同時變差——這是動力系統普遍的性質，也是為什麼「最大推力」總是比直覺更難維持。第（三）小題那個 66.8 秒的實務意義是：它夠用，但只是剛好夠用。全推力用在起飛爬升（數十秒）與應急閃避（數秒）是可以的，但「滿載、逆風、持續爬升」

這種組合就會逼近它——而那正是最不希望動力系統退出的時刻。第（四）小題則給出一個很好記的比例：**環境溫度每升高 10 度，可維持時間縮短約兩成**。所以夏天在柏油地面上作業，這個數字要重算。三個必須說明的限制：其一，本例採單一熱阻與單一時間常數的集總模型，實際馬達的繞組、鐵芯與外殼各有不同的時間常數，繞組的升溫比本例更快——**故本例的 66.8 秒應視為樂觀值**；其二，熱阻是在某種氣流條件下量到的，裝上整流罩或被機臂遮擋都會使它上升（第 30 章的熱介面）；其三，溫度上限依材料等級而異，且長期運轉於接近上限處會加速絕緣老化——「沒有燒掉」不等於「沒有損傷」。

把溫升的時間曲線畫出來，「能撐多久」就不再是一個模糊的問題（圖 31-5）：

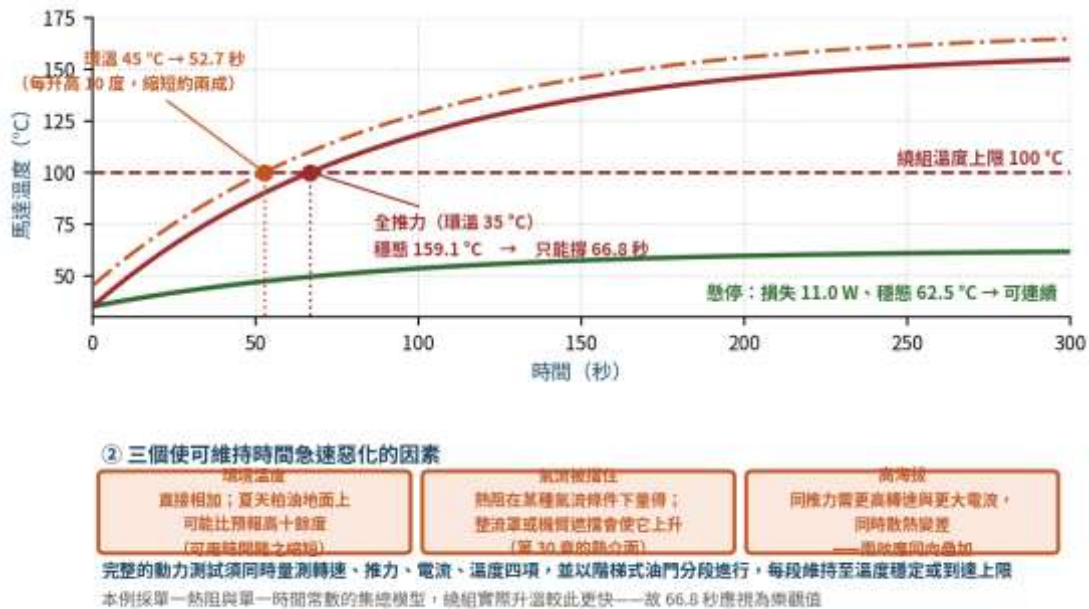


圖 31-5 馬達溫升的時間曲線與全推力的可維持時間。

## 31-6 選型順序與六種典型錯配

### 【先講白話】

每個零件單看都合格，組合起來卻在同一個工作點上打架——那叫錯配。

而錯配幾乎都來自同一件事：拿不同條件下量到的數字互相比較。

把前面五節收成一張表，就是這一章的操作程序。

第零步：確認輸入。起飛重量、軸數、推重比要求、以及推重比要在哪個電壓下成立（31-3

節)。這三項來自第 30 章，缺一不可。

第一步：定軸距與可裝的最大槳徑。相鄰槳不得干涉，並保留裕度。

第二步：選螺旋槳。在機架允許的範圍內盡量加大直徑，估算盤面負載、軸功率與懸停效率 (31-2 節)。

第三步：算轉速。懸停轉速與最大轉速 ( $= \text{懸停} \times \sqrt{\text{推重比}}$ )。

第四步：選馬達 KV。以作業末段的電壓反推，並檢查滿電時的電流與懸停油門比 (31-3 節)。

第五步：算電流、選電變。取持續電流加裕度 (31-4 節)。

第六步：選電池。容量、放電倍率、內阻，並檢查壓降 (31-4 節)。

第七步：檢查熱。懸停可否連續、全推力可維持多久 (31-5 節)。

第八步：回頭檢查起飛重量與續航。回到第 30 章的迴圈，因為前面每一步都可能改變重量。

第九步：實測。轉速、推力、電流、溫度四項一起量，並以作業末段的電量、裝在機上、用真正的走線再量一次。

接著談錯配，它是這一章最實用的一節。

錯配的定義是：每一個零件單獨看都合格，組合起來卻無法在同一個工作點良好運作。

而它幾乎都來自同一個根源：把不同條件下量到的數字放在一起比較 (第 29 章)。

六種典型錯配如下。

第一，大槳配高 KV。轉速需求低、而馬達傾向轉快，結果是在低油門區工作、電流大、效率差、發熱高。症狀是懸停就已經很燙。

第二，小槳配低 KV。轉不夠快，推力永遠上不去，症狀是滿油門仍然爬升無力。

第三，電變電流不足。懸停時一切正常，在爬升或陣風修正時才失效——而失效的形式常是保護性斷電或停轉，後果嚴重。

第四，電池放電倍率不足。症狀是全推力時電壓驟降、機體下沉，而電池同時發熱、壽命快速衰減 (第 14 章)。

第五，以滿電認定推重比。症狀是作業末段抗風變差、下降時不易煞住 (31-3 節、第 28 章)。

第六，散熱被結構擋住。症狀是同樣的組合在測試台上正常、裝上整流罩後過熱 (31-5 節、第

30 章的熱介面 ) 。

六種之中，前兩種在地面就看得出來，後四種都要到特定工況才現形——而那正是它們危險的地方。

最後給三個可以立刻用的檢查習慣。

第一，看懸停油門比。推重比 2.0 對應懸停約在最大推力的一半、最大轉速的 70.7 %。若懸停油門明顯偏高，代表推力不足；明顯偏低，代表選型過大、效率與控制解析度都會變差。

第二，摸溫度（停俾後、確認安全的情況下）。懸停幾分鐘後馬達若已明顯燙手，就是錯配的訊號。

第三，比較兩次推力測試：滿電一次、末段電量一次。兩者的差距就是你「帳面上的能力」與「作業末段真實能力」之間的距離——而那個距離應該被寫進交付文件（第 29、30 章）。

| 錯配       | 成因            | 症狀            | 何時現形     |
|----------|---------------|---------------|----------|
| 大槳配高 KV  | 轉速需求低而馬達傾向轉快  | 懸停就很燙、電流大     | 地面即可察覺   |
| 小槳配低 KV  | 轉速上不去         | 滿油門仍爬升無力      | 地面即可察覺   |
| 電變電流不足   | 以懸停電流選型，未算全推力 | 保護性斷電或停轉      | 爬升或陣風修正時 |
| 電池倍率不足   | 只看容量未看放電倍率與內阻 | 全推力時電壓驟降、機體下沉 | 全推力時     |
| 以滿電認定推重比 | 推力測試在滿電做      | 末段抗風差、煞不住     | 作業末段     |
| 散熱被結構擋住  | 熱阻在不同氣流條件下量得  | 測試台正常、裝上整流罩過熱 | 整合之後     |

表 31-4 六種典型錯配（為特性對照，非優劣排序）。

把選型順序與六種錯配畫成一張圖，這一章就可以當成作業程序使用了（圖 31-6）：



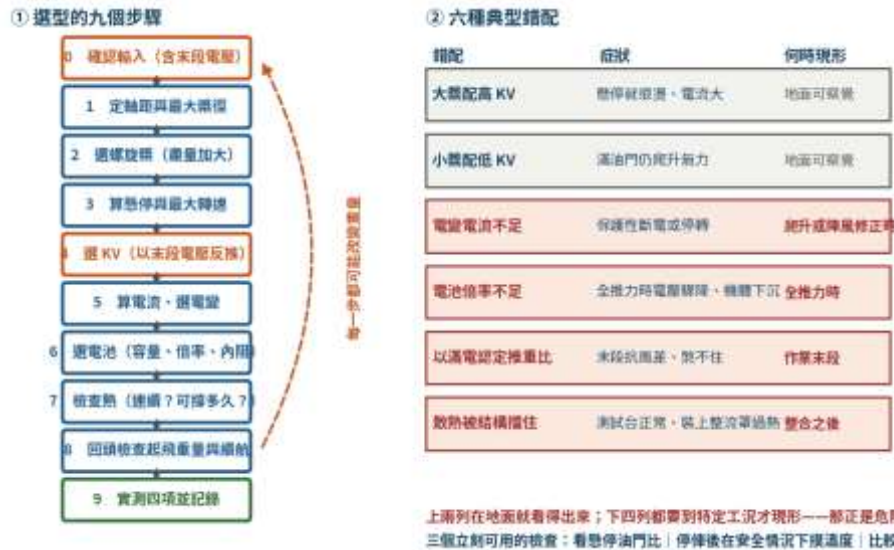


圖 31-6 動力系統選型的九個步驟與六種典型錯配。

## 【安全警語】

動力系統測試涉及高速旋轉件、大電流與高溫，下列要求適用於任何選型驗證與推力測試作業。

- 一、任何通電測試前，須確認機體或測試架已確實固定，且旋轉面前方與側方淨空；人員不得位於螺旋槳旋轉平面內。
- 二、測試時應佩戴護目裝備，並設置防護屏障；螺旋槳於高速下解體會產生高速拋射物。
- 三、首次測試應自低油門開始逐段增加，不得直接施加全油門。
- 四、推力與電流之選型不得採用型錄上的最大值，須採該電壓、該螺旋槳、該溫度下之實測值，並計入裕度與環境降額（第 30 章）。
- 五、推重比須以作業末段之電壓認定（例題 31-2），並計入電池內阻之壓降（例題 31-3）；以滿電數值認定推重比者，不得作為放行依據。
- 六、電變之持續電流須大於全推力之每軸電流並加裕度，且其散熱條件須與規格量測時一致；包覆於機臂內或加裝套管者，應重新驗證。
- 七、電池之持續放電倍率須大於全推力之需求並保留餘裕，並應實測全推力時的端電壓降；電池之充電、保存與運送依第 14 章與主管機關規定。
- 八、全推力屬短時工況（例題 31-4）；其可維持時間須計算並記錄，且應於作業程序中明確限制其使用時機。
- 九、溫度須列為必測項目，僅量測轉速、推力與電流而未量溫度者，不得視為完成動力測試。
- 十、任何螺旋槳、馬達、電變或電池之更換，均屬設計變更（第 30 章），須重新進行匹配計算與實測，不得以「同規格」為由沿用原數據。
- 十一、螺旋槳有損傷、變形或曾受撞擊者應立即更換，不得以「看起來還好」繼續使用。
- 十二、未成年讀者不得單獨進行動力測試；須有具備資格的成人全程在場，並於受限且已淨空之場地進行。



## 案例研究

### 案例一 測試台上 2.1，田裡剩 1.3

【問題】某團隊完成動力系統選型後進行推力測試，以滿電電池在測試台上量得推重比 2.11，判定符合設計要求的 2.0，隨即投入作業。實際飛行數趟後，操作人反映「飛到後面會沉」，且在陣風中的姿態修正明顯變慢；某次下降時未能及時煞住，接近地面才由人工介入。

【系統分析】三個因素依序疊加，而三個都可以事先算出來。第一，電量下降。由例題 31-2，推力與電壓平方成正比；六串電池由滿電 25.2 V 降至每格 3.5 V 的 21.0 V，電壓降 16.7 %、推力降 30.6 %，推重比由 2.11 降至 1.47。第二，內阻壓降。由例題 31-3，全推力時 61.9 A 的電流在 25 mΩ 的總內阻上造成 1.55 V 的壓降（7.0 %），使推力再減少約 13.5 %——兩者疊加後約為 1.27。第三，測試條件與作業條件不同。測試台上是短線、滿電、機體固定、有良好氣流；作業時是實際走線、半滿電、機上安裝——由第 29、30 章，這三項差異都會使數字變差，而它們全都不在那份測試報告裡。至於「陣風中修正變慢」與「煞不住」，則是推重比不足的直接後果（第 7、28 章）：多旋翼的水平加速度與可用減速度都來自推力裕度。

【做法】第一，把設計點改為末段電壓（31-3 節）：以 21.0 V 為基準反推 KV，使末段推重比達到 2.0，並接受滿電時看起來過剩的數值。第二，同時檢查提高 KV 的四個代價：滿電最大電流、電變餘裕、懸停油門比、全推力溫升（31-4、31-5 節）。第三，改變測試方法：以作業末段的電量、裝在機上、使用真正的線材與走線再量一次，並把滿電與末段兩次的差距列為必填欄位（第 29 章）。第四，量測全推力時的端電壓降，若壓降超過設定值則檢討電池、線徑與接頭。第五，把「末段推重比」寫入交付文件的能力與限制說明（第 30 章），而非只寫一個滿電數值。第六，在作業程序中設定電量下限，使機體不致運行於推重比不足的區段（第 36 章）。

【結果與限制】本案的核心是一個時序錯置：測試在飛行之前，而問題發生在飛行之後。測試台上看到的數字，永遠是這台機器一生中最好的那一刻。限制在於：提高 KV 並非沒有代價——滿電電流與發熱同步上升，且懸停油門下降會使控制解析度變差（例題 31-2、第 30 章例題 30-3）；若受限於既有機架而無法加大螺旋槳，則可能必須降低酬載或縮短作業時間，兩者都應以第 30 章的迴圈重新計算而非臨時決定。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

## 案例二 換了一顆「同規格」的螺旋槳

【問題】某單位之機隊在例行維護中，因原型號缺貨而更換為「同直徑、同螺距」的另一款螺旋槳，未重新進行動力測試。更換後初期運作正常，但數週後陸續出現馬達過熱告警，且續航較原先縮短約一成。檢視飛行紀錄發現懸停電流較更換前上升。

【系統分析】「同直徑、同螺距」不等於同一顆螺旋槳。由 31-2 節，推力與功率還取決於葉片數、葉型、弦長分布、扭轉分布與表面狀態——這些都反映在推力係數與品質因數上，而規格表上通常只寫直徑與螺距。品質因數若由 0.65 降為 0.60，同樣推力所需的軸功率上升約 8 %；由 31-5 節，軸功率上升會同時提高損失與溫升，而由第 30 章的迴圈，懸停功率係數上升會使續航下降。三個症狀（電流上升、過熱、續航縮短）其實是同一個原因的三種表現。更關鍵的是流程上的問題：由第 30 章，更換零組件屬於設計變更，須進行變更影響分析並重做相關驗證——而本案以「同規格」為由略過了這一步。

【做法】第一，把螺旋槳更換明確列為設計變更（第 30 章），須重做動力測試四項量測（轉速、推力、電流、溫度，31-5 節）。第二，以懸停效率（克每瓦）作為比較的共同語言（31-2 節）：更換前後各量一次，差異一目了然。第三，建立備品的替代清單：事先測試並記錄可接受的替代型號及其實測數據，而非在缺貨時臨時決定。第四，把「直徑與螺距相同」從驗收條件中移除，改以實測的推力—功率曲線與溫升為準。第五，檢視同批更換的所有機體，並回推其間的作業是否曾運行於過熱狀態（第 29 章的可追溯紀錄）。第六，將本次差異寫入介面控制文件的機械與熱介面欄位（第 30 章）。

【結果與限制】本案與第 30 章例題 30-4 是同一個結構：一個看似最小的更換，牽動了多個子系統。差別在於，這一次連「規格相同」都成立了，問題仍然發生——因為規格表上寫的那兩個數字，並不足以描述一顆螺旋槳。限制在於：建立替代清單需要時間與測試成本，小型團隊未必負擔得起；此時退而求其次的做法是至少量測懸停電流與溫度兩項——它們最便宜，而且足以攔下大部分的錯配。此外螺旋槳的批次差異與表面損傷也會造成類似症狀，故更換後的異常不應直接歸因於型號差異，仍須實測確認。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一句話的兩種樣貌：你量到的數字，只在你量它的那組條件下成

立。案例一量的是滿電、短線、固定在測試台上的推力；案例二信的是型錄上的直徑與螺距。兩者都不是造假，都是誠實的數字——只是它們描述的不是作業當下的那台機器。這與第 26 章（換一塊田就垮的 96 %）、第 28 章（模擬 40 毫秒、機上 900 毫秒）、第 29 章（同一天飛三十次的百分之百）完全一致。而在動力系統上，這句話有一個特別具體的版本：把轉速、推力、電流、溫度四項，在你真正要飛的那組條件下量一次。這件事花不到一個下午，卻可以攔下本章列出的六種錯配裡的五種。

## 實作活動

第一、二級不需器材；第三級涉及高速旋轉件與大電流，須有具備資格的成人全程在場、設置防護並於淨空場地進行。

### Level 1 做一張動力選型試算表（免器材）

目標：把本章五條算式接成一份可以直接用來選型的工具。

步驟：

一、螺旋槳分頁：輸入起飛重量、軸數、直徑、空氣密度、品質因數與電氣效率，算出盤面負載、理想功率、軸功率、電功率與懸停效率。

二、用例題 31-1 驗證（十吋應得  $138.2 \text{ N/m}^2$ 、 $80.9 \text{ W}$ 、 $8.83 \text{ g/W}$ ；十三吋  $81.8 \text{ N/m}^2$ 、 $62.2 \text{ W}$ 、 $11.47 \text{ g/W}$ ）。

三、轉速與 KV 分頁：輸入懸停轉速與推重比，算出最大轉速；再輸入三種電壓與負載係數，算出各電壓下的最大推力與推重比。

四、用例題 31-2 驗證（ $5,886 \text{ rpm}$ ；KV 300 時  $2.11 / 1.64 / 1.47$ ；以末段電壓設計則 KV 350、末段 2.00、滿電 2.87）。

五、電流分頁：算出懸停與全推力的總電流、每軸電流、電變選型值、電池容量與所需放電倍率，並計入內阻壓降及其對推力的二次影響。

六、用例題 31-3 驗證（ $21.87 / 61.86 \text{ A}$ 、每軸  $5.47 / 15.46 \text{ A}$ 、 $9.37 \text{ Ah}$ 、 $2.33 / 6.60 \text{ C}$ 、壓降  $0.55 / 1.55 \text{ V}$ 、推力再減 13.5 %）。

七、熱分頁：輸入效率、熱阻、時間常數、環境溫度與上限，算出懸停溫度與全推力的可維持時間。

八、用例題 31-4 驗證（ $62.5^{\circ}\text{C}$  可連續； $159.1^{\circ}\text{C}$  不可連續； $66.8\text{ s}$ ；環溫  $45^{\circ}\text{C}$  時  $52.7\text{ s}$ ）。

記錄：完整試算表、四個例題的驗證結果、以及一張「直徑對懸停效率」的曲線。

討論：在你的參數下，把直徑加大一時能省多少功率？那多出來的機臂重量會不會把它吃掉（用第 30 章的放大係數估算）？

## Level 2 把一份型錄讀成一組工作點（免器材）

目標：練習把規格表上的數字還原成它的量測條件，這是選型最重要的技能。

步驟：

一、取得材料：任選一份公開的馬達或動力組合之推力表（不必具名於報告中），表中通常含電壓、螺旋槳型號、油門、推力、電流與轉速。

二、逐欄標註條件：每一個推力數字後面，寫出它成立的電壓、螺旋槳、溫度與量測時長；查不到的就寫「未載明」。

三、畫出推力對轉速的關係，檢驗它是否接近平方關係；偏離處試著解釋原因。

四、由該表算出懸停效率（克每瓦），並與例題 31-1 的 8.83 與 11.47 比較。

五、做一次電壓外推：若該表以滿電量測，用推力與電壓平方的關係推算末段電壓下的推力與推重比。

六、列出這份表「沒有告訴你」的三件事（例如溫度、量測時長、散熱條件）。

記錄：條件標註後的完整表格、推力對轉速的關係圖、懸停效率、電壓外推結果、以及三項缺漏。

討論：若只看這份表就下單，你最可能在哪一項上出錯？

## Level 3 量一條真正的推力曲線

目標：把本章所有的估算值換成實測值，並建立這台機器動力系統的基準紀錄。

安全前提：測試架必須確實固定，旋轉面前方與側方淨空，人員不得位於旋轉平面內；須佩戴護目裝備並設置防護屏障；須有具備資格的成人全程在場；首次測試自低油門開始逐段增加，不得

直接全油門 ( 第 36 章 ) 。螺旋槳有任何損傷、變形者立即更換。

步驟：

一、架設：固定測試架，接上推力量測、電流量測、轉速量測與溫度量測，四項同時記錄。

二、階梯測試：油門由低至高分為六至八段，每段維持到溫度穩定或到達上限為止，記錄四項數值。

三、畫三條曲線：推力對轉速、推力對電功率 ( 即懸停效率曲線 ) 、溫度對時間。

四、驗證平方關係：檢查推力是否與轉速平方成正比，偏離處記錄下來。

五、換電量再做一次：以作業末段的電量 ( 例如每格 3.5 V ) 重做第二步的最高兩段，比較推力差異。

六、量壓降：記錄全推力時的端電壓，與靜止時的開路電壓比較，反推總內阻。

七、若條件允許，換一種直徑再做一次，比較懸停效率。

記錄：四項同步的完整資料表、三條曲線、平方關係的驗證、滿電與末段兩次的推力差異、實測總內阻、以及 ( 若有 ) 兩種直徑的效率對照。

討論：你量到的懸停效率是多少？與例題 31-1 的估算差多少？滿電與末段的推力差了幾成？

| 層級      | 所需資源                              | 產出                               |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Level 1 | 試算表軟體                             | 螺旋槳、轉速與 KV、電流、熱四分頁<br>試算表與直徑效率曲線 |
| Level 2 | 任一份公開的推力表                         | 條件標註表、推力對轉速關係圖、電壓<br>外推、三項缺漏     |
| Level 3 | 測試架、推力計、電流表、轉速計、溫度計、防護裝備、合格成人全程在場 | 四項同步的推力曲線、滿電與末段對<br>照、實測內阻       |

表 31-5 本章實作活動三層規劃。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法           | 為什麼不對                          |
|----------------|--------------------------------|
| 「先挑馬達，它才是動力來源」 | 產生推力的是螺旋槳；直徑決定效率天花板，而後續選擇無法突破它 |

| 常見說法                          | 為什麼不對                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|                               | ( 31-1、31-2 節 ) 。                                  |
| 「馬達規格表寫最大推力 2.2 kg，就是 2.2 kg」 | 那個數字附帶某顆槳、某個電壓、某段量測時長；換掉任一項即不成立 ( 31-1 節 ) 。       |
| 「換大槳只是多一點推力」                  | 同推力下功率與直徑成反比。十吋換十三吋省 23 % ( 例題 31-1 ) 。            |
| 「大槳一定比較好」                     | 機臂變重 ( 被放大係數放大 )、轉動慣量變大使姿態反應變慢 ( 31-2 節、第 17 章 ) 。 |
| 「高螺距推力比較大」                    | 懸停工況下好處有限，代價是同轉速下扭矩與電流上升、發熱增加 ( 31-2 節 ) 。         |
| 「懸停油門 50 %，所以轉速也是一半」          | 推力與轉速平方成正比；50 % 推力對應 70.7 % 轉速 ( 31-3 節 ) 。        |
| 「KV 越高越有力」                    | KV 只代表同電壓下轉得快。大槳配高 KV 會電流爆掉、過熱 ( 31-3、31-6 節 ) 。   |
| 「滿電量到推重比 2.1，達標」              | 末段電壓下只剩 1.47，再計壓降約 1.27 ( 例題 31-2、31-3、案例一 ) 。     |
| 「電變照懸停電流選就好」                  | 全推力電流是懸停的 2.83 倍，而電變是在那時燒掉的 ( 例題 31-3 ) 。          |
| 「電變寫 30 A 就能過 30 A」           | 須看持續值而非瞬時值，且散熱條件要與規格量測時一致 ( 31-4 節 ) 。             |
| 「電池只要容量夠就好」                   | 還要看放電倍率與內阻；壓降 7 % 會使推力再少 13.5 % ( 例題 31-3 ) 。      |
| 「最大推力就是可以一直用的推力」              | 它是短時工況。本例只能維持 66.8 秒 ( 例題 31-4 ) 。                 |
| 「測試台上不燙，裝上去應該也不燙」             | 熱阻在某種氣流條件下量得；整流罩或機臂遮擋會使它上升 ( 31-5 節 ) 。            |
| 「同直徑同螺距就是同一顆槳」                | 葉數、葉型、弦長與扭轉分布都影響推力係數與品質因數 ( 案例二 ) 。                |
| 「換個零件而已，不用重測」                 | 更換零組件屬設計變更，須重做匹配計算與實測 ( 第 30 章、案例                  |

| 常見說法            | 為什麼不對                           |
|-----------------|---------------------------------|
|                 | 二)。                             |
| 「量了轉速、推力、電流就夠了」 | 溫度是唯一要等好幾分鐘的項目，也是最不能省的（31-5 節）。 |

表 31-6 本章常見迷思對照表。

## 延伸閱讀與參考文獻

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

本章之動量理論、轉速與推力關係及熱平衡關係屬標準結果；零組件之規格與測試方法隨產品與廠商而異，本章一律以原理表達，不介紹特定品牌或型號。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] J. G. Leishman, *\*Principles of Helicopter Aerodynamics\**, Cambridge University Press. ——動量理論、盤面負載與品質因數的標準處理，對應 31-2 節。

[2] B. W. McCormick, *\*Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics\**, Wiley. ——螺旋槳的推力係數、功率係數與效率，對應 31-2 與 31-3 節。

[3] J. R. Hendershot and T. J. E. Miller, *\*Design of Brushless Permanent-Magnet Machines\**, Motor Design Books. ——KV 與扭矩常數、繞組損失與熱模型，對應 31-3 與 31-5 節。

[4] N. Mohan, T. M. Undeland and W. P. Robbins, *\*Power Electronics: Converters, Applications and Design\**, Wiley. ——變流器之電流容量、開關損失與電壓尖峰，對應 31-4 節。

[5] A. Bejan and A. D. Kraus (eds.), *\*Heat Transfer Handbook\**, Wiley. ——熱阻、熱容與集總模型的適用範圍，對應 31-5 節。

[6] 本書第 8、9 章（重心、控制裕度與傾斜）、第 6 章（風與空氣密度）、第 11 章（螺旋槳與誘導速度）、第 12 章（馬達與電變）、第 14 章（電池、內阻與充放電）、第 17 章（控制頻寬與航跡保持）、第 28 章（可用減速度與反應距離）、第 29 章（量測條件與可宣稱的能力）、第 30 章（設計迴圈、裕度與變更影響）、第 32 至 35 章（結構、製造、組裝與整合實作）、第 36 章（飛行實務與測試安全）。

## 章末小結



第一，動力系統有五個零件，而它們互相限制：機架限制槳徑、槳徑決定扭矩與轉速、轉速決定 KV、馬達電流決定電變、總功率與續航決定電池——而電池又回頭改變起飛重量。

第二，選型的順序是從螺旋槳往回選，不是從馬達開始。因為產生推力的是螺旋槳，而直徑決定了這台機器的效率天花板。

第三，同推力下，功率與直徑成反比。十吋換十三吋省  $23\%$  ( $= 1 - 10/13$ )，懸停效率由 **8.83 克每瓦** 升到 **11.47 克每瓦** (例題 31-1)。這是整條鏈上最便宜的一次改善。

第四，大槳不是免費的。機臂變重 (且被第 30 章的 1.68 倍放大)、轉動慣量變大使姿態反應變慢、扭矩需求上升故須配低 KV。「大槳配低 KV」這句口訣的來源就在這裡。

第五，推力與轉速的平方成正比。所以推重比 2.0 時，懸停轉速是最大轉速的  $70.7\%$ ，不是  $50\%$ ——「懸停油門  $50\%$ 」講的是推力。

第六，推力也與電壓的平方成正比，所以推重比會隨電量縮水。例題 31-2 中，滿電 2.11 → 標稱 1.64 → 每格 3.5 V 時 1.47。電壓掉  $16.7\%$ ，推力掉  $30.6\%$ 。

第七，所以推重比必須以作業末段的電壓認定。改以 21.0 V 為設計點需 KV 350，此時末段恰為 2.00、滿電 2.87——那個「過剩」正是必要的。

第八，電變與電池的規格是電流，而電流隨推力的 1.5 次方上升。懸停每軸 **5.47 A**，全推力 **15.46 A**，差 2.83 倍——而電變是在後面那個狀態燒掉的 (例題 31-3)。

第九，電池內阻的壓降會再吃一次推力。全推力時壓降 1.55 V ( $7.0\%$ )，使推力再少  $13.5\%$ ；與電量下降疊加後，作業末段的實際推重比約為 1.27。

第十，真正的限制是溫度，而它是累積的。懸停時溫升  $27.5\text{ }^{\circ}\text{C}$  可連續；全推力的穩態溫升是  **$124.1\text{ }^{\circ}\text{C}$** ，會燒掉——它只能維持 66.8 秒 (例題 31-4)。

第十一，環境溫度每升高 10 度，可維持時間縮短約兩成。而散熱被結構擋住、或在高海拔作業，都會使這個數字更差。

第十二，六種典型錯配：大槳配高 KV、小槳配低 KV、電變電流不足、電池倍率不足、以滿電認定推重比、散熱被結構擋住。前兩種在地面就看得出來，後四種都要到特定工況才現形——那正是它們危險的地方。

第十三，三個立刻可用的檢查：看懸停油門比、停俾後摸溫度、比較滿電與末段兩次推力測試的

差距。

第十四，所有算式只是用來縮小選型範圍。真正決定的是那張你自己量出來的曲線——轉速、推力、電流、溫度，四項一起量，並在你真正要飛的那組條件下量。

第十五，更換任何一個動力零件都是設計變更（第 30 章）。「同直徑同螺距」不等於同一顆槳——葉數、葉型、弦長與扭轉分布都不在那兩個數字裡（案例二）。

把這一章放回第七篇：第 30 章把需求變成規格，這一章把規格變成零件。而兩章其實共用同一個迴圈——例題 31-1 算出的  $157 \text{ W/kg}$ ，正是第 30 章那個  $170 \text{ W/kg}$  的來源。

接下來，第 32 章要處理撐住這一切的東西：結構。機臂要多粗、材料怎麼選、震動從哪裡來又怎麼傳出去。而震動會直接回頭影響第 15 章的姿態估測與第 22 章的影像品質。第 32 章：機體結構、材料與震動。

## 習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

### 習題 1 [觀念]

為什麼選型要從螺旋槳開始，而不是從馬達開始？請說明兩個理由。

**提示** | 想想推力是誰產生的，以及哪一個決定會限制後面所有的選擇。

**參考解答** | 理由一：產生推力的是螺旋槳，馬達只是把它轉起來。馬達規格表上的「最大推力」必然附帶某一顆螺旋槳、某一個電壓與某一段量測時長——換掉其中任一項，那個數字就不成立（31-1 節）。理由二，也是更重要的：螺旋槳的直徑決定了這台機器的效率天花板，而那個天花板沒有任何後續的選擇可以突破。由動量理論，同推力下功率與直徑成反比：十吋換十三吋省 23 %（例題 31-1），而換一顆更好的馬達通常只省個位數百分比。因此正確的順序是機架與軸距 → 螺旋槳 → 馬達 → 電變 → 電池 → 回頭檢查起飛重量（31-6 節）。附帶說明：這個順序也解釋了「大槳配低 KV」——先定了大槳，轉速需求就低了，KV 自然要低；反過來先挑了高 KV 馬達再配大槳，就是 31-6 節的第一種錯配。

### 習題 2 [觀念]

為什麼「滿電量到推重比 2.1」不足以認定設計達標？請列出兩個依序疊加的原因。

**提示** | 想想測試是什麼時候做的，問題又是什麼時候發生的。

**參考解答** | 因為測試在飛行之前，而推重比不足發生在飛行之後（案例一）。兩個原因依序疊加：第一，電量下降。推力與轉速平方成正比、轉速與電壓大致成正比，故推力與電壓平方成正比；六串電池由 25.2 V 降至 21.0 V，電壓降 16.7 %、推力降 30.6 %，推重比由 2.11 降為 1.47（例題 31-2）。第二，內阻壓降。全推力時 61.9 A 在 25 mΩ 上造成 1.55 V 壓降（7.0 %），使推力再減約 13.5 %，疊加後約 1.27（例題 31-3）。而推重比不足的後果不只是爬升慢：由第 7、28 章，它同時削弱抗風能力與可用減速度，且發生在電量最低、最可能需要返航或應急的時刻。正確做法是以作業末段電壓為設計點（改以 21.0 V 反推需 KV 350），並以末段電量、裝在機上、真正的走線再測一次，把兩次的差距寫入交付文件（第 29、30 章）。

### 習題 3 [觀念]

為什麼說「最大推力」是一個有時限的規格？哪三個因素會讓那個時限急速縮短？

**提示** | 想想推力和電流是瞬間的量，而溫度是什麼。

**參考解答** | 因為推力與電流都是瞬間的量，而溫度是累積的（31-5 節）。馬達的損失（銅損隨電流平方、鐵損隨轉速）全部變成熱，而溫升 = 損失 × 熱阻。在例題 31-4 中，懸停損失 11.0 W、溫升 27.5 °C 可連續；全推力損失 49.6 W、穩態溫升 124.1 °C，會超過上限——但溫度是指數上升的，所以真正的問題是「能撐多久」，答案是 66.8 秒。三個會使它急速縮短的因素：其一，環境溫度（直接相加；每升高 10 度，可維持時間縮短約兩成，故夏天在柏油地面上須重算）；其二，氣流被擋住（熱阻在某種氣流條件下量得，整流罩或機臂遮擋都會使它上升，屬第 30 章的熱介面）；其三，高海拔（空氣密度下降使同推力需更高轉速與更大電流，同時散熱變差，兩效應同向疊加）。另須注意：本章採單一熱阻與時間常數的集總模型，繞組實際升溫更快，故 66.8 秒應視為樂觀值。

### 習題 4 [計算]

某六軸機起飛重量 5.70 kg，故懸停單軸推力 0.95 kgf (9.32 N)。空氣密度 1.225 kg/m<sup>3</sup>、品質因數 0.62。求（一）十二吋槳的盤面面積與軸功率；（二）十五吋槳的同樣兩項；（三）兩者的懸停效率；（四）改用十五吋可省多少功率？

**提示** |  $P_{\text{理想}} = T^{1.5} / \sqrt{2\rho A}$ ， $A = \pi D^2/4$ 。

**參考解答** | （一） $D = 12 \text{ in} = 0.3048 \text{ m} \rightarrow A = 0.0730 \text{ m}^2$ ； $P_{\text{理想}} = 9.32^{1.5} \div \sqrt{2 \times 1.225 \times 0.0730} = 28.45 \div 0.4228 = 67.3 \text{ W} \rightarrow P_{\text{軸}} = 67.3 \div 0.62 = 108.5 \text{ W}$ ；（二） $D = 15 \text{ in} = 0.381 \text{ m}$

→  $A = 0.1140 \text{ m}^2$  ;  $P_{\text{理想}} = 28.45 \div 0.5285 = 53.8 \text{ W}$  →  $P_{\text{軸}} = 86.8 \text{ W}$  ; ( 三 )  $950 \div 108.5 = 8.76 \text{ g/W}$  ;  $950 \div 86.8 = 10.95 \text{ g/W}$  ; ( 四 ) 省  $108.5 - 86.8 = 21.7 \text{ W / 軸}$  , 比例 =  $1 - 12/15 = 20 \%$  。請注意第 ( 四 ) 小題再次驗證了「功率比等於直徑的反比」——這個關係與軸數、重量都無關，是可以心算的。

#### 習題 5 [ 計算 ]

某四軸機懸停轉速 3,800 rpm，要求推重比 2.2。電池四串，滿電 16.8 V、標稱 14.8 V。負載轉速係數 0.82。求 ( 一 ) 最大轉速；( 二 ) 以滿電反推之 KV；( 三 ) 取 KV 420 時，標稱電壓下的推重比；( 四 ) 此設計是否可接受？

提示 |  $n_{\text{max}} = n_{\text{懸停}} \times \sqrt{\text{推重比}}$  ;  $T \propto n^2$  。

參考解答 | ( 一 )  $n_{\text{max}} = 3,800 \times \sqrt{2.2} = 5,636 \text{ rpm}$  ; ( 二 )  $KV \geq 5,636 \div (16.8 \times 0.82) = 409$  → 取 KV 420 ; ( 三 )  $n = 420 \times 14.8 \times 0.82 = 5,097 \text{ rpm}$  → 推力比 =  $(5,097 \div 5,636)^2 = 0.818$  → 推重比 =  $2.2 \times 0.818 = 1.80$  ; ( 四 ) 不可接受：僅在標稱電壓下就已低於 2.2，而作業末段的電壓更低，還有內阻壓降未計。應改以末段電壓為設計點重新反推 KV。

#### 習題 6 [ 計算 ]

某四軸機懸停電功率 320 W、電池四串標稱 14.8 V、容量 6,000 mAh、推重比 2.2。求 ( 一 ) 懸停總電流；( 二 ) 全推力的功率與總電流；( 三 ) 每軸電流與電變選型值 ( 裕度 25 % )；( 四 ) 全推力所需的放電倍率。

提示 |  $P \propto T^{1.5}$ ，故  $P_{\text{max}} = P_{\text{懸停}} \times \text{推重比}^{1.5}$ 。

參考解答 | ( 一 )  $I = 320 \div 14.8 = 21.6 \text{ A}$  ; ( 二 )  $P_{\text{max}} = 320 \times 2.2^{1.5} = 320 \times 3.263 = 1,044 \text{ W}$  →  $I = 1,044 \div 14.8 = 70.6 \text{ A}$  ; ( 三 ) 每軸 =  $70.6 \div 4 = 17.6 \text{ A}$  → 電變  $\geq 17.6 \times 1.25 = 22.0 \text{ A}$  → 取 30 A 級 ; ( 四 )  $C = 70.6 \div 6.0 = 11.8 \text{ C}$ 。請注意第 ( 四 ) 小題：11.8 C 是一個不低的要求——若電池標示的持續放電倍率接近這個值，應視為不足 ( 標示常偏樂觀 )，須留餘裕並以實測的端電壓降驗證 ( 31-4 節 )。

#### 習題 7 [ 計算 ]

承習題 6，馬達懸停時損失 14 W、全推力時損失 58 W，熱阻  $2.2 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$ 、時間常數 75 s、溫度上限  $110 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 、環境溫度  $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 。求 ( 一 ) 懸停溫度；( 二 ) 全推力的穩態溫度；( 三 ) 全推力可維持多久？

提示 | 溫升 = 損失  $\times$  熱阻 ;  $\Delta T(t) = \Delta T_{\infty}(1 - e^{-(t/\tau)})$ 。

**參考解答** | (一) 溫升 =  $14 \times 2.2 = 30.8^\circ\text{C}$  → 溫度 =  $40 + 30.8 = 70.8^\circ\text{C} < 110$  → 可連續；(二) 溫升 =  $58 \times 2.2 = 127.6^\circ\text{C}$  → 溫度 =  $167.6^\circ\text{C} > 110$  → 不可連續；(三) 容許溫升 =  $110 - 40 = 70^\circ\text{C}$  →  $70 = 127.6 \times (1 - e^{(-t/75)})$  →  $e^{(-t/75)} = 0.4514$  →  $t = 75 \times 0.7953 = 59.7\text{ s}$ 。與例題 31-4 的 66.8 秒量級相同——這個「約一分鐘」的量級在多旋翼上相當常見，值得記住。

### 習題 8 [計算]

承習題 6 (全推力總電流 70.6 A、標稱 14.8 V)，電池與線路總內阻 18 mΩ。求 (一) 全推力時的壓降與其佔比；(二) 壓降造成的推力損失比例；(三) 計入壓降後的實際推重比；(四) 若改用內阻 10 mΩ 的電池，推重比變為多少？

**提示** |  $\Delta V = I \times R$ ； $T \propto V^2$ 。

**參考解答** | (一)  $\Delta V = 70.6 \times 0.018 = 1.271\text{ V}$  → 佔 14.8 V 的 8.6%；(二) 推力比 =  $(1 - 0.086)^2 = 0.836$  → 損失 16.4%；(三) 推重比 =  $2.2 \times 0.836 = 1.84$ ；(四)  $\Delta V = 70.6 \times 0.010 = 0.706\text{ V}$  (4.8%) → 推力比 =  $(0.952)^2 = 0.906$  → 推重比 = 1.99。第 (四) 小題的意義是：把內阻由 18 降到 10 毫歐，推重比就回升了 0.15——而這只需要換一顆電池或改善線徑與接頭，不必動任何動力零件。由 31-4 節，線材與接頭的電阻與電池內阻是串聯的，且接頭氧化會使它隨時間上升而不報錯。

### 習題 9 [設計]

你要為一台起飛重量 4.0 kg 的四軸機選動力系統，要求作業末段 (電池每格 3.5 V) 的推重比不低於 2.0。請說明你會依什麼順序做哪些計算與檢查。

**提示** | 照 31-6 節的九個步驟走一次，並在每一步寫出你要檢查什麼。

**參考解答** | 第零步，確認輸入：起飛重量 4.0 kg、四軸、末段推重比  $\geq 2.0$  (注意設計點是末段而非滿電)；由此得懸停單軸推力 1.0 kgf、末段最大單軸推力  $\geq 2.0\text{ kgf}$ ，再依第 30 章計入質量增長裕度與環境降額 (例如  $\times 1.15 \div 0.90$ ) 得選型值約 2.56 kgf。第一步，定軸距與最大槳徑 (相鄰槳不得干涉並留裕度)。第二步，選螺旋槳：在允許範圍內盡量加大，算盤面負載、軸功率與懸停效率 (31-2 節)，並把加大直徑所增加的機臂重量以第 30 章的放大係數估算回去。第三步，算轉速：懸停轉速與最大轉速 (= 懸停  $\times \sqrt{2.0}$ )。第四步，選 KV：以每格 3.5 V 的電壓反推，再回頭檢查滿電時的最大電流、懸停油門比是否過低 (31-3 節)。第五步，算電流選電變：全推力功率為懸停的 2.83 倍，取每軸電流加 20 至 30% 裕度，並確認電變的散熱條件與規格量測時一致 (31-4 節)。第六步，選電池：容量 (由續航要求與第 30 章的迴圈決定)、放電倍率須大於全推力需求並留餘裕、內阻須低到使全推力壓降在可接受範圍。第七步，檢查熱：懸停是否可連續、全推力可維持多久 (31-5 節)，並以作業當

地的夏季環境溫度計算。 **第八步，回到第 30 章的迴圈重算起飛重量與續航**——因為前面每一步都可能改變重量。 第九步，實測：轉速、推力、電流、溫度四項同步，並以末段電量、裝在機上、真正的走線再量一次，把兩次差距記錄下來（第 29 章）。

#### 習題 10 [設計]

某機隊反映「最近續航變短、馬達比以前燙」，但沒有更換過任何零件。請說明你會依什麼順序排查，以及每一項的判斷依據。

**提示** | 由不用拆的開始查，並記得有些東西會隨時間慢慢惡化。

**參考解答** | 由便宜、不用拆的項目開始。 第一，先確認是不是作業條件變了：季節（環境溫度直接影響溫升，31-5 節）、載重是否增加（第 30 章的放大係數）、作業高度或風況是否改變（第 6 章）。 第二，量懸停電流與懸停效率（克每瓦，31-2 節）：與基準紀錄比較；若效率下降，問題在動力鏈；若效率不變而續航變短，問題在電池。 第三，查電池：容量衰減與內阻上升都會隨循環次數發生（第 14 章）；量全推力時的端電壓降並反推總內阻（例題 31-3），與基準比較。 第四，查線材與接頭：接頭氧化與壓接不良會使總內阻隨時間上升而不報錯（31-4 節）——這是「沒有換零件卻變差」最典型的原因之一。 第五，查螺旋槳：表面損傷、變形、沾附污物都會降低品質因數（31-2 節、案例二）；必要時換一副新槳再量一次懸停效率。 第六，查散熱路徑：是否加裝了整流罩、貼紙、保護套或線材改道而擋住氣流（31-5 節、第 30 章的熱介面）——這常在「沒有換零件」的定義之外。 第七，查馬達本身：軸承磨損與繞組老化會提高損失。判斷的共同依據是那張基準推力曲線（31-5 節）：若當初沒有量，這次排查就只能靠猜——而這正是第 29 章「今天的紀錄是明天的基準」在動力系統上的版本。



## 第 32 章

# 機體結構、材料與震動：撐住它，也別讓它抖

*Airframe Structure, Materials and Vibration*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 承載、定位、傳力、懸臂樑、彎曲剛度、慣性矩、撓度、比剛度、比強度、材料指標、碳纖維複材、鋁合金、工程塑膠、激振源、轉子不平衡、槳葉通過頻率、頻譜、混疊、自然頻率、共振、坎貝爾圖、阻尼、傳遞率、減震座、低通濾波、相位落後、疲勞、目視檢查

資料查核日期 | 2026-09-22。本章之樑彎曲、單自由度振動、傳遞率與取樣定理關係為標準結果；所有彈性模數、密度、容許應力、阻尼比、不平衡量、端點質量與角振幅皆為示意值，實際數值隨材料批次、製程、接頭形式與組裝品質差異極大，必須以供應商資料與自行實測為準。**結構測試與振動量測須在動力系統運轉的條件下進行，具切割、拋射與燒燙傷風險；量測時人員不得位於旋轉平面內，並應依第 31 章之全部安全要求執行，未成年讀者不得單獨進行。任何結構件有裂紋、分層、變形或曾受撞擊者不得繼續使用。**

## 叫獸開講

前兩章我們把一台機器的規格與動力定下來了：2.856 公斤、四軸、十三吋槳、懸停每軸 0.714 公斤力、最大 1.428 公斤力。

現在有一個問題還沒回答：這些推力要靠什麼撐著？

答案是結構。而結構這個題目，大部分人的直覺剛好都是錯的。

先講第一個直覺錯誤：大家以為結構的工作是「不要斷掉」。

我們在例題 32-1 裡算了一根十六毫米外徑、一毫米壁厚的碳纖維管機臂。在全推力下，它的最大彎曲應力是 18.1 百萬帕。

而碳纖維的容許應力在六百百萬帕的量級。安全係數 33 倍。

也就是說：強度完全不是你的問題。一根設計得剛好不會抖的機臂，強度早就過頭了。



那什麼才是問題？剛度。也就是：它會變形多少、以及它會在幾赫茲共振。

第二個直覺錯誤更貴：大家以為共振是可以「避開」的。

教科書上的說法是「讓自然頻率遠離激振頻率」。聽起來很合理。我們照著算一次。

那台機器的激振頻率不是一個數字，是一整條帶。轉子的一階不平衡，從低油門的 33 赫茲到最大轉速的 98 赫茲；兩葉槳的槳葉通過頻率是它的兩倍，從 67 赫茲到 196 赫茲。（例題 32-3）

而那根機臂的第一自然頻率是 79.1 赫茲。（例題 32-4）

79.1 赫茲，正好躺在 33 到 196 赫茲的正中間。

能不能往上躲？要躲到最高激振頻率的 1.4 倍以上，需要 12 倍的剛度——機臂會從 16 克變成 100 克以上，四支多出三百多克。對一台 2.856 公斤的機器，這不划算。

能不能往下躲？需要把剛度降到現在的九分之一，全推力下機臂會下垂 6 毫米。不可行。

所以結論是：躲不掉。在這個尺寸的多旋翼上，機臂的第一模態幾乎一定落在工作轉速帶裡。

而且更糟的是——轉子一階掃過 79.1 赫茲的轉速是 4,746 轉，正好介於懸停的 4,162 轉與最大的 5,886 轉之間。也就是說：每一次爬升，你都會開車開過那個坑。

那怎麼辦？這一章的核心答案，是把目標從「避開共振」換成三件別的事：

第一，把激振本身變小。這是最便宜的一件。同樣一根機臂，不平衡量從 10 克毫米降到 0.5 克毫米，端點振動加速度從 5.6 g 降到 0.27 g——差 20 倍，而你只是把槳平衡了一下。

第二，加阻尼。阻尼比從 0.01 提高到 0.05，正共振時的放大倍數從 50 倍降到 10 倍。阻尼不會改變共振在哪裡，但會決定你開過那個坑的時候有多顛。

第三，把真正怕抖的東西隔離出來。而這件事牽到別的章。

因為震動的受害者不是結構，是感測器。

慣性量測單元（第 15 章）會把震動當成真實的加速度讀進去。更糟的是混疊：如果取樣率只有 200 赫茲，196 赫茲的槳葉通過頻率會被折疊成 3.8 赫茲——一個不存在的、緩慢的、剛好落在控制頻寬裡的假訊號（例題 32-3）。飛控會認真地去修正一個根本不存在的傾斜。

相機（第 22 章）則是被角振動糊掉。用第 22 章那顆相機，0.05 度的角振幅，在 1/500 秒的曝光下就是 4.06 個像素的模糊——而第 27 章說過，一個目標只有 9.4 個像素。

而隔離也有代價。一個 30 赫茲的減震座，對 138.7 赫茲衰減 93 %，聽起來很好；但它在 42 赫茲以下反而會放大，在 10 赫茲的控制頻寬上放大 1.12 倍。

電子濾波也一樣。要把 138.7 赫茲壓到 7 %，一階低通得設在 10 赫茲，而這會在 10 赫茲處帶來 45 度的相位落後、等效 12.5 毫秒的延遲——由第 17 章，延遲直接吃掉控制頻寬。

所以這一章最後的形狀是這樣的：結構是一個被動的東西，但它決定了主動的東西能不能工作。

機臂粗一點細一點，看起來只是重量問題；但它改變了共振點，共振點改變了感測器看到什麼，感測器看到什麼改變了飛控能不能相信它。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，機臂該多粗、多厚？決定它的是強度還是剛度？

第二，材料怎麼比？為什麼「比剛度」比「比強度」更常是關鍵？

第三，震動從哪裡來？它們各在幾赫茲？

第四，共振躲不掉的時候該做什麼？每一種做法的代價是什麼？

**最後補一句，跟第 31 章結尾同一句話的結構版本：**

這一章所有的算式，都只是用來告訴你「該去量哪一段頻率」。真正決定的，永遠是那份你自己錄下來的振動紀錄——裝在機上、在真正的轉速範圍掃過一遍、同時記錄轉速與三軸加速度。

而由第 29 章，那份紀錄就是你日後判斷「有沒有變差」的唯一基準。

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | 說出結構要負責的三件事<br>說出彎曲剛度與慣性矩的關係<br>說出轉子一階與槳葉通過頻率怎麼算<br>說出共振、阻尼與傳遞率各是什麼 |
| 我能解釋 | 解釋為什麼機臂的設計條件是剛度而不是強度<br>解釋比剛度與比強度的差別與各自適用的情況<br>解釋混疊如何把高頻震動變成假的低頻訊號 |

| 層級      | 目標                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         | 解釋減震座與低通濾波各自的代價                                                                |
| 我能設計與驗證 | 由推力與長度估算機臂管徑、壁厚與撓度<br>由材料指標比較同剛度下的重量差<br>由轉速範圍畫出激振頻率帶並檢核自然頻率<br>規劃一次完整的振動量測與判讀 |

表 32-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞     | 一句話定義                       |
|--------|-----------------------------|
| 承載     | 結構承受重量、推力與機動時之慣性力而不損壞的能力。   |
| 定位     | 結構使各零件在受力時仍保持在設計位置與角度的能力。   |
| 傳力     | 力由產生處沿結構傳遞至其他部位的路徑。         |
| 懸臂樑    | 一端固定、另一端自由的樑，是機臂最常用的簡化模型。   |
| 慣性矩    | 截面對中性軸的幾何量，決定該截面抵抗彎曲的能力。    |
| 彎曲剛度   | 彈性模數與慣性矩的乘積，決定樑受力後變形多少。     |
| 撓度     | 樑受力後端點偏離原位置的距離。             |
| 比剛度    | 彈性模數除以密度，用以比較同重量下的剛度表現。     |
| 比強度    | 容許應力除以密度，用以比較同重量下的承載能力。     |
| 材料指標   | 依受力型式與設計限制決定的材料比較量，非單一數值。   |
| 激振源    | 使結構產生週期性受力的來源，如不平衡與氣流脈動。    |
| 轉子一階   | 與轉速同頻的振動，主要來自旋轉件的質量不平衡。     |
| 槳葉通過頻率 | 轉速乘以葉片數所得的頻率，來自葉片週期性通過同一位置。 |
| 自然頻率   | 結構在無外力時自由振動的頻率，由剛度與質量決定。    |
| 共振     | 激振頻率接近自然頻率時振幅被顯著放大的現象。      |

| 名詞   | 一句話定義                        |
|------|------------------------------|
| 阻尼比  | 描述振動能量耗散快慢的無因次量，決定共振放大的倍數。   |
| 坎貝爾圖 | 以轉速為橫軸、頻率為縱軸，標出各激振階次與自然頻率的圖。 |
| 傳遞率  | 經過隔離裝置後傳到被隔離物的振動量與原振動量之比。    |
| 混疊   | 取樣率不足時高頻訊號被折疊成低頻假訊號的現象。      |
| 相位落後 | 訊號通過濾波器後在時間上被延遲的程度。          |
| 疲勞   | 材料在遠低於容許應力的反覆受力下逐漸產生裂紋並破壞。   |

表 32-2 本章核心名詞一句話定義。

### 32-1 結構在做三件事，而第三件最常被忽略

|                               |
|-------------------------------|
| <b>【先講白話】</b>                 |
| 結構要撐住重量、要讓零件待在該在的位置、還要把力傳出去。  |
| 前兩件大家都想得到；第三件——傳力——才是震動問題的根源。 |

問一個問題：機體結構是做什么用的？

最常見的回答是「撐住不要斷掉」。這是對的，但只是三分之一。

結構要做三件事：承載、定位、傳力。

第一件，承載。結構要承受重量、推力、以及機動與降落時的慣性力而不損壞。這一件有明確的判準：工作應力要遠低於材料的容許應力。

而在小型多旋翼上，這一件通常輕鬆過關。由例題 32-1，那根十六毫米的碳纖維機臂在全推力下只用到容許應力的 3 %。

第二件，定位。結構要讓每個零件在受力的時候，還待在設計的位置與角度上。

這一件比承載嚴格得多。馬達軸線歪一度，推力方向就歪一度；相機座在受力時動了，它與慣性量測單元的相對姿態就不再是標定時那個值（第 22 章的外部參數）；天線的位置變了，方向圖也跟著變（第 20 章）。

定位的判準不是「會不會斷」，是「變形多少」——而那是剛度的事，不是強度的事。

第三件，傳力。力從產生的地方，沿著結構傳到別的地方去。

這一件最常被忽略，而它正是這一章後半的主題。

因為推力不是一個穩定的數字。它是一個平均值加上一堆週期性的起伏——葉片每轉過一次就脈動一次、轉子的不平衡每轉一圈就甩一次。（32-4 節）

那些起伏會沿著機臂傳到中心板，再傳到裝在中心板上的每一個東西：飛控、慣性量測單元、相機、天線。

換句話說：結構把「動力系統的髒東西」送到「感測系統的門口」。

而這正是為什麼一個做結構的人必須讀第 15 章與第 22 章——因為他設計的東西，最後會出現在別人的訊號裡。

| 結構的工作 | 判準是什麼       | 設計上由什麼決定              | 沒做好會怎樣           |
|-------|-------------|-----------------------|------------------|
| 承載    | 工作應力 < 容許應力 | 截面積、材料強度              | 斷裂、永久變形          |
| 定位    | 變形量 < 容許量   | 彎曲剛度 ( $E \times I$ ) | 推力方向偏移、標定失效、指向誤差 |
| 傳力    | 傳到敏感件的振動量   | 自然頻率、阻尼、隔離            | 姿態估測劣化、影像模糊、疲勞裂紋 |

表 32-3 結構的三項工作與其判準（為特性對照，非優劣排序）。

再補一個容易混淆的觀念：強度與剛度不是同一件事。

強度說的是「多大的力會讓它壞掉」；剛度說的是「多大的力會讓它變形多少」。

兩者可以完全脫鉤。一條鋼索強度極高，但你一拉它就伸長；一塊玻璃剛度很高，但它一彎就碎。

**在這個尺寸的多旋翼上，機臂幾乎永遠是剛度控制的——你會先因為太軟而共振或指向不準，遠早於因為太弱而斷掉。**

這件事有一個直接的設計後果：加厚壁厚未必是答案。

因為慣性矩對「直徑」是四次方，對「壁厚」大致只是一次方。（例題 32-1）

同樣加重 4 克，加在直徑上帶來的剛度，遠多於加在壁厚上。

這就是為什麼小型無人機的機臂幾乎都是薄壁管，而不是實心棒。

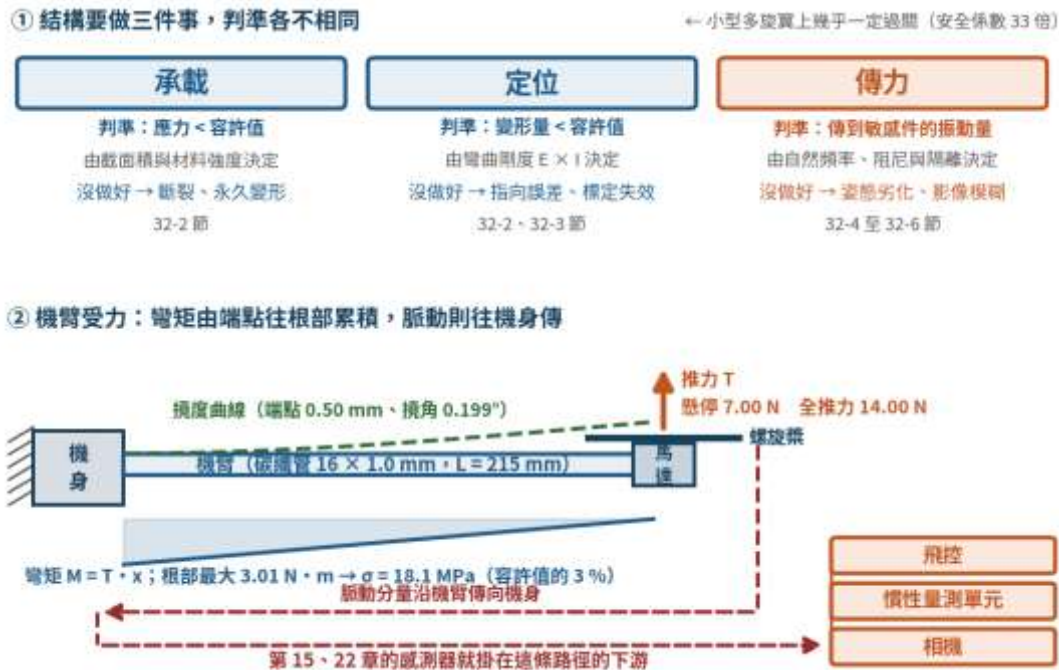


圖 32-1 結構的三件工作與機臂的受力傳遞路徑

### 32-2 機臂是一根懸臂樑：該多粗、多厚

|                                  |
|----------------------------------|
| 【先講白話】                           |
| 把機臂看成一端固定、一端掛著馬達的樑，就可以直接算出它會彎多少。 |
| 算完會發現：決定尺寸的是「不能太軟」，不是「不能斷掉」。     |

一支多旋翼的機臂，可以用最簡單的模型處理：一端固定在機身上，另一端掛著馬達與螺旋槳，推力作用在自由端。這就是懸臂樑。

先把幾何定下來。由第 31 章，我們用十三吋槳（直徑 330.2 毫米）。

相鄰兩支槳不能打到，所以相鄰馬達的間距必須大於槳直徑，並留裕度。

取對角軸距 550 毫米：馬達到中心 275 毫米，相鄰馬達間距  $550 \div \sqrt{2} = 388.9$  毫米，槳尖間隙 58.7 毫米。

扣掉機身半寬 60 毫米，機臂的自由長度約 215 毫米。這就是懸臂樑的長度  $L$ 。

接著是三個要算的量：

第一，撓度——端點在推力下往上偏多少。它決定馬達軸線偏了多少角度，也就是「定位」做得

好不好。

第二，應力——固定端的彎曲應力有多大。它決定會不會壞。

第三，剛度——端點的等效彈簧常數。它與端點質量一起決定自然頻率，也就是 32-5 節的主題。

這三個量都由同一個幾何量決定：截面的慣性矩  $I$ 。而圓管的慣性矩是：

### 【數學小教室】圓管截面與懸臂樑的三個公式

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 圓管的慣性矩。外徑  $D$ 、內徑  $d$  的圓管，對中性軸的慣性矩是  $I = \pi (D^4 - d^4) / 64$ 。

注意四次方。把外徑放大 10%，在壁厚不變時， $I$  大約增加 33%；而把壁厚放大 10%， $I$  只增加約 10%。這是「加直徑比加壁厚划算」的數學來源。

(二) 端點撓度。長度  $L$  的懸臂樑，自由端受集中力  $F$ ，端點位移是  $\delta = FL^3 / (3EI)$ ，其中  $E$  是材料的彈性模數。

注意  $L$  的三次方。機臂長度增加 10%，撓度增加 33%，而剛度下降 25%。這是為什麼軸距一旦放大，機臂必須跟著加粗。

(三) 端點等效剛度。由上式， $k = F / \delta = 3EI / L^3$ 。這個  $k$  就是 32-5 節算自然頻率時要用的彈簧常數。

(四) 固定端的彎曲應力。最大彎矩發生在固定端， $M = FL$ ；最大彎曲應力是  $\sigma = M(D/2) / I$ 。

(五)  $EI$  稱為彎曲剛度。它把材料 ( $E$ ) 與幾何 ( $I$ ) 合在一起。兩根不同材料的管子，只要  $EI$  相同，受同樣的力就會變形同樣多——這是 32-3 節做材料比較的基礎。

(六) 適用限制。上述為細長均質樑的線彈性結果，不含固定端的局部變形、接頭的鬆動、複材的異向性與層間效應。實際機臂的剛度通常低於計算值，因為接頭會動。本章的計算值只用於排序與初選，實際值必須量。

### 例題 32-1 機臂管的管徑、壁厚與三個量

問題。沿用第 30、31 章的設計點：起飛重量 2.856 公斤、四軸，懸停單軸推力 0.714 公斤力 (7.00 牛頓)、設計最大單軸推力 1.428 公斤力 (14.00 牛頓)。機臂自由長度 215 毫米，材料為碳纖維複材，彈性模數取 70 GPa、密度 1,600 kg/m<sup>3</sup>、容許彎曲應力取 600 MPa (均為示意值)。請比較四組管規格，並說明選型的依據。



| 外徑×壁厚       | 慣性矩 I                 | 端點剛度 k    | 全推力撓度   | 固定端應力    | 單支管重   |
|-------------|-----------------------|-----------|---------|----------|--------|
| 14 × 1.0 mm | 868 mm <sup>4</sup>   | 18.3 kN/m | 0.76 mm | 24.3 MPa | 14.0 g |
| 16 × 1.0 mm | 1,331 mm <sup>4</sup> | 28.1 kN/m | 0.50 mm | 18.1 MPa | 16.2 g |
| 16 × 1.5 mm | 1,815 mm <sup>4</sup> | 38.4 kN/m | 0.37 mm | 13.3 MPa | 23.5 g |
| 20 × 1.0 mm | 2,701 mm <sup>4</sup> | 57.1 kN/m | 0.25 mm | 11.1 MPa | 20.5 g |

表 32-4 四組機臂管規格的比較（示意值；長度 215 mm、端點力 14.00 N、E = 70 GPa）。

解。先看最右邊兩欄，因為它們回答了「強度是不是問題」。

四組的固定端應力都在 11 至 25 百萬帕之間，而容許值是 600 百萬帕。安全係數 25 至 55 倍。

也就是說：就算選最細的 14 × 1.0，強度也過頭得離譜。強度不是這個題目的設計條件。

再看撓度。以 16 × 1.0 為例：懸停時 0.249 毫米，全推力時 0.498 毫米。

換算成角度：全推力時機臂端點的撓角是 0.199 度。這代表馬達軸線在全推力時歪了約 0.2 度——對推力方向的影響是  $\sin 0.2^\circ$ ，約 0.35 %，飛控會當成一個固定偏差修掉，不是問題。

但如果相機座裝在機臂上，0.2 度就是一個會隨油門變動的指向誤差——由第 22 章，那是 9.3 個像素。所以相機不裝在機臂上，這是結構配置的一條基本規則。

最後看剛度，而這一欄才是真正的設計條件。

由 32-5 節，端點剛度 k 與端點質量一起決定自然頻率：k 從 18.3 變成 57.1 千牛頓每米，自然頻率會從 64.0 赫茲變成 112.2 赫茲——而這會完全改變它與激振頻率的關係。

所以選型的順序是：先確認強度過關（幾乎一定過），再看撓度是否滿足定位要求，最後由自然頻率決定要多硬。前兩項是門檻，第三項才是設計。

至於重量：四支 16 × 1.0 的管子共 64.8 克，佔起飛重量的 2.27 %。

換成 20 × 1.0，四支 82.0 克，多 17.2 克——依第 30 章的放大係數 1.68，起飛重量增加約 29 克，約 1 %。剛度換來 2 倍，重量代價約 1 %。

這個交換比率非常划算，而它正是「加直徑而不是加壁厚」的具體證據：

由 16 × 1.0 改成 16 × 1.5，剛度增加 36 %，重量增加 7.3 克；改成 20 × 1.0，剛度增加 103 %，重量只增加 4.3 克。同樣要變硬，加直徑的效率是加壁厚的四倍以上。

**工程意義** | 這一題要建立的是一個判斷順序，而不是一組數字。在這個尺寸的多旋翼上，強度幾乎永遠不是設計條件，剛度才是；而剛度要多高，不是由「感覺夠硬」決定，是由 32-5 節的自然頻率檢核決定。同時要注意薄壁管有一個計算不會告訴你的限制：壁太薄時，夾持處會被夾扁。局部挫屈的臨界應力在  $0.3 E t / R$  的量級（本例約 2,600 MPa，遠高於工作應力），所以問題不是管子自己屈曲，是夾具把它壓潰——這在薄於 0.8 毫米時是實際會發生的事，而它不出現在任何一個上面的公式裡。另外，本例的計算完全沒有包含接頭。真實機臂的端點剛度通常明顯低於  $3EI/L^3$ ，因為機身側的夾持會轉動。這是計算值與實測值最大的落差來源，也是 32-5 節要求必須實測自然頻率的理由。

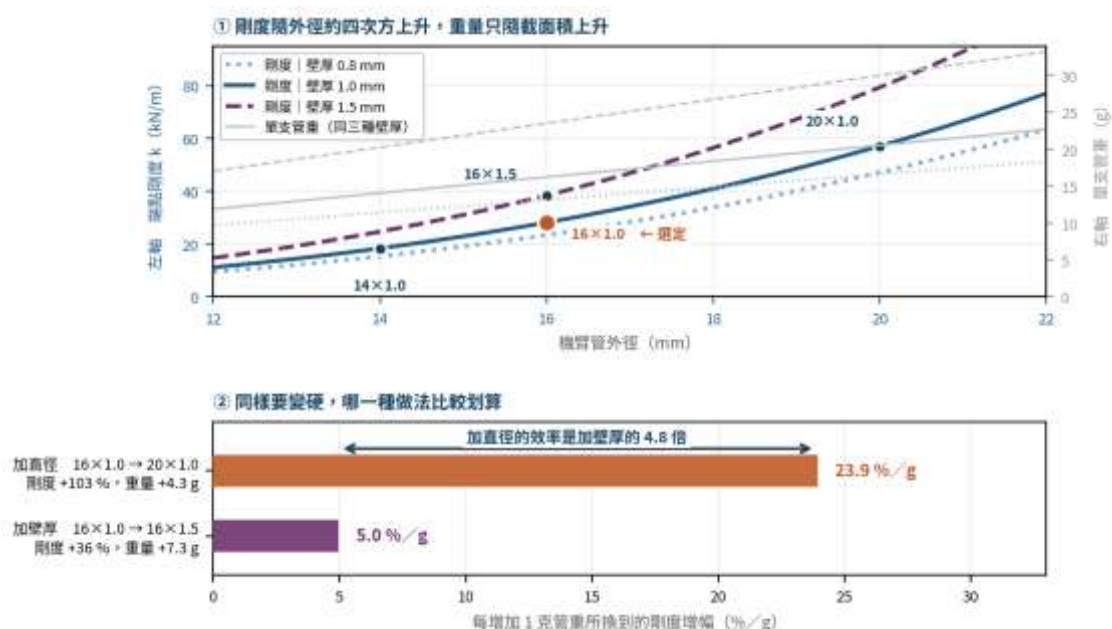


圖 32-2 管徑與壁厚的取捨：剛度、重量與撓度

### 32-3 材料怎麼比：比剛度、比強度，與「同剛度下的重量」

#### 【先講白話】

比材料不能只看「哪個比較強」，因為飛行器真正在意的是每公斤能換到多少性能。

而更重要的是：要比什麼指標，由你的設計條件決定，不是由材料決定。

材料比較最常見的錯誤，是拿絕對值來比。

「鋼比鋁強」——對，但鋼也重三倍。在一台要飛起來的機器上，重量是唯一真正稀缺的東西

( 第 30 章的重量迴圈 ) 。

所以要比的不是絕對值，是「每公斤能換到多少」。

兩個最常用的量是：比強度 ( 容許應力 ÷ 密度 ) 與比剛度 ( 彈性模數 ÷ 密度 ) 。

而由 32-2 節，我們已經知道機臂是剛度控制的。所以在這一章，比剛度才是那個關鍵的數字。

| 材料 ( 類別 )      | 彈性模數    | 密度          | 容許應力    | 比剛度 E/ρ      | 比強度 σ/ρ     |
|----------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 碳纖維複材 ( 單向為主 ) | 70 GPa  | 1,600 kg/m³ | 600 MPa | 43.8 MN·m/kg | 375 kN·m/kg |
| 鋁合金 ( 6061 類 ) | 69 GPa  | 2,700 kg/m³ | 240 MPa | 25.6 MN·m/kg | 89 kN·m/kg  |
| 玻纖強化工程塑膠       | 6 GPa   | 1,400 kg/m³ | 120 MPa | 4.3 MN·m/kg  | 86 kN·m/kg  |
| 鋼 ( 結構用 )      | 200 GPa | 7,850 kg/m³ | 400 MPa | 25.5 MN·m/kg | 51 kN·m/kg  |

表 32-5 四類材料的比剛度與比強度 ( 均為示意值，實際值隨牌號、製程與方向差異極大；為特性對照，非優劣排序 ) 。

先看一個常被誤解的結果：鋼與鋁的比剛度幾乎一樣。

**25.5 對 25.6**。鋼的彈性模數是鋁的 2.9 倍，但密度也是 2.9 倍，剛好抵銷。

這代表：如果你的設計條件是剛度，而幾何可以自由調整，那麼把鋁換成鋼，不會讓結構變輕。

**再看碳纖維：比剛度 43.8，是鋁的 1.71 倍。** 這個 1.71 倍，就是碳纖維在飛行器上被大量使用的全部理由。

不是因為它「比較強」——它的比強度雖然也高，但由 32-2 節，強度根本不是設計條件。

接著講一件更重要、也更容易被跳過的事：要比什麼指標，由你的設計限制決定。

【數學小教室】為什麼「材料指標」不只一個

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

( 一 ) 同截面、同外徑的情況。如果外徑被夾具與接頭固定死了，只能改壁厚，那麼要達到同樣的 EI，需要的 I 與 E 成反比，而管壁面積大致與 I 成正比 ( 薄壁時 )，所以質量與 ρ/E 成正比——

—此時的材料指標就是比剛度  $E/\rho$ 。

(二) 截面可以自由改的情況。如果連外徑都能改，那麼對實心圓截面  $I \propto D^4$ 、面積  $\propto D^2$ ，所以  $I \propto A^2$ 。要達到同樣的  $EI$ ， $A \propto (EI/E)^{0.5} \propto E^{(-0.5)}$ ，質量  $\propto \rho/\sqrt{E}$ ，此時的材料指標是  $\sqrt{E}/\rho$ 。

(三) 兩個指標會給出不同的排序。以表 32-5 的示意值：在  $E/\rho$  下，鋁 (25.6) 與鋼 (25.5) 並列；在  $\sqrt{E}/\rho$  下，鋁是 3.08 而鋼只有 1.80，鋁明顯勝出。

(四) 所以「哪個材料比較好」這個問題，在還沒說出設計限制之前是沒有答案的。這是材料選擇最重要的一句話。

(五) 而上面這些指標，全都只處理了「剛度與重量」兩件事。真實的選擇還要加上：成本、加工性、可修復性、破壞模式、環境耐受與可取得性——而其中「破壞模式」對安全的影響常常大於前面所有數字。

(六) 複材的異向性。碳纖維的彈性模數沿纖維方向與垂直方向可以差十倍以上。表 32-5 的 70 GPa 是「沿軸向為主」的示意值；同樣外觀的管子，纖維排法不同，剛度可以差兩倍。這是為什麼碳纖維管必須以實測為準，不能只看材料表。

### 例題 32-2 同外徑、同剛度下的材料替換

**問題。** 承例題 32-1，機臂夾具已經定案為外徑 16 毫米，選定的碳纖維管為  $16 \times 1.0$  毫米，彎曲剛度  $EI = 93.19 \text{ N}\cdot\text{m}^2$ ，單支重 16.2 克。若改用鋁合金或玻纖強化工程塑膠，在維持同樣彎曲剛度的前提下，各需要什麼規格、重多少？四支合計的重量差，對起飛重量的影響是多少？

| 材料       | 需要的規格                            | 單支重     | 相對碳纖   | 工作應力   | 安全係數 |
|----------|----------------------------------|---------|--------|--------|------|
| 碳纖維複材    | $16 \times 1.00 \text{ mm}$      | 16.2 g  | 1.00 倍 | 18 MPa | 33   |
| 鋁合金      | $16 \times 1.02 \text{ mm}$      | 27.8 g  | 1.72 倍 | 18 MPa | 13.5 |
| 玻纖強化工程塑膠 | 外徑須放大至<br>$23.7 \text{ mm}$ (實心) | 133.0 g | 8.2 倍  | —      | —    |

表 32-6 同彎曲剛度 ( $EI = 93.19 \text{ N}\cdot\text{m}^2$ ) 下三種材料的規格與重量 (示意值)。

**解。** 先算鋁。

鋁的彈性模數 69 GPa，與碳纖的 70 GPa 幾乎一樣——所以在同外徑下，需要的壁厚也幾乎一樣：1.02 毫米對 1.00 毫米。

但密度差了 1.69 倍，所以重量就差 1.72 倍：27.8 克對 16.2 克。

這正好驗證了數學小教室第一點：同外徑、同剛度時，質量比等於比剛度的倒數比。 $43.8 \div 25.6 = 1.71$ 。

四支合計增重  $(27.8 - 16.2) \times 4 = 46.4$  克。

依第 30 章的重量放大係數 1.68，起飛重量增加約 78 克——從 2.856 公斤變成 2.934 公斤，約 2.7 %。

再算工程塑膠，而這一個結果才是重點。

它的彈性模數只有 6 GPa，是碳纖的十二分之一。要達到同樣的  $EI$ ，需要的  $I$  是碳纖的 11.7 倍。

而 16 毫米實心的  $I$  只有  $3,217 \text{ mm}^4$ ，需要的是  $15,528 \text{ mm}^4$ ——做成實心都還不夠。

所以外徑必須放大：實心時要 23.7 毫米，單支重 133 克，是碳纖的 8.2 倍。

四支多出 467 克，含放大係數後起飛重量增加約 785 克——這台 2.856 公斤的機器會變成 3.64 公斤，增加 27 %。

而由第 30 章的迴圈，續航會因此大幅縮短。換句話說：在這個位置上，工程塑膠不是一個「比較便宜的選項」，是一個不可行的選項。

但請注意這個結論的範圍：它只對「細長、剛度控制」的機臂成立。

同一種塑膠用在馬達座、腳架接頭、電池托架這些短而厚、靠形狀撐剛度的零件上，往往是最好的選擇——因為那些位置可以一體成形、幾何自由、而且需要一點韌性來吸收落地衝擊。

**工程意義** | 這一題的目的，是讓「材料選擇」變成一個有數字的決定，而不是一句口號。碳纖維之所以在機臂上幾乎沒有對手，**具體就是那個 1.71 倍的比剛度優勢**；而工程塑膠之所以在機臂上不可行，**具體就是那個 12 倍的模數差距被四次方的幾何放不回來**。但也要看見這一題沒算的部分。第一，成本與加工。碳纖管本身不貴，但它的接頭很難做——膠合面積、夾持壓力、螺孔的補強，每一項做錯都會讓實際剛度遠低於計算值。第二，破壞模式。鋁在超載時會先彎、留下明顯的永久變形；碳纖則通常直接脆斷，沒有預警——在「可檢查性」這件事上，鋁反而更安全（32-6 節）。第三，導電性。碳纖是導體，它會影響天線的方向圖與電磁相容（第 20、21

章)，而塑膠不會。第四，可修復性。野外折斷一支鋁管，可以套管應急；碳纖分層則無法在現場修復。所以真正的答案通常是混用：機臂用碳纖、接頭與座件用塑膠或鋁、受衝擊的腳架用有韌性的材料。由第 30 章：這是一個系統層級的分配決定，不是一個材料的單選題。



圖 32-3 材料比較：比剛度、比強度與同剛度下的重量

## 32-4 震動從哪裡來：三個激振源，各在幾赫茲

### 【先講白話】

多旋翼上的震動不是一團模糊的抖動，它有清楚的來源與清楚的頻率。

而只要知道轉速，那些頻率就可以直接算出來。

「這台機器抖得很厲害」是一句沒有用的話。有用的說法是：它在幾赫茲抖、抖多大。

因為震動的來源不同，處理方式完全不同——而不同的來源，頻率也不同。

多旋翼上主要有三類激振源：

第一類，轉子一階。螺旋槳與馬達轉子的質量分布不完全對稱，旋轉時產生一個隨轉子一起轉的離心力。

它的頻率等於轉速：轉速 (rpm) ÷ 60。這是最常見、也是最容易改善的一種。



第二類，槳葉通過頻率。葉片每轉過機臂、機身或另一片槳的尾流一次，推力就脈動一次。

它的頻率等於轉速  $\times$  葉片數。兩葉槳就是轉子一階的兩倍。

第三類，氣動與結構的雜項。葉尖渦流、地面效應的不穩定、機身尾流打到槳、鬆動的螺絲與線材拍打。這一類頻率不固定，而且常常是寬頻的。

另外還有一個常被忘記的：拍頻。四顆馬達的轉速不會完全一樣（因為重心不在正中央、槳有差異）。

兩個接近但不相等的頻率疊在一起，會產生一個等於兩者差值的緩慢起伏——而那個差值可能只有一兩赫茲，剛好落在控制頻寬裡。

### 例題 32-3 激振頻率帶與取樣的陷阱

**問題。** 沿用第 31 章的設計點：兩葉十三吋槳，懸停轉速 4,162 rpm，設計最大轉速 5,886 rpm，低油門時約 2,000 rpm。請（一）列出各轉速下的轉子一階與槳葉通過頻率，並畫出整個工作範圍的激振頻率帶；（二）若兩支機臂的轉速相差 2%，拍頻是多少；（三）若慣性量測單元的取樣率分別為 1,000、400、200 赫茲，各會發生什麼事。

| 工況        | 轉速               | 轉子一階           | 兩葉槳葉通過頻率        | 備註               |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 低油門       | 2,000 rpm        | 33.3 Hz        | 66.7 Hz         | 激振帶的下緣           |
| <b>懸停</b> | <b>4,162 rpm</b> | <b>69.4 Hz</b> | <b>138.7 Hz</b> | <b>停留時間最長的工況</b> |
| 設計最大      | 5,886 rpm        | 98.1 Hz        | 196.2 Hz        | 激振帶的上緣           |

表 32-7 各工況下的激振頻率（承第 31 章之轉速；示意值）。

**解（一）。** 把三個工況的六個數字放在一起：整個工作範圍的激振頻率，從 33.3 赫茲一路涵蓋到 196.2 赫茲。

這是一條帶，不是幾個點。而且因為油門會連續變化，這條帶中間沒有空隙。

記住 33 到 196 這個範圍，它是 32-5 節的全部問題所在。

**解（二）。** 兩支機臂轉速差 2%：4,162 與 4,245 rpm，一階頻率分別是 69.37 與 70.75 赫茲。

差值 1.39 赫茲。這代表機身會以每秒約 1.4 次的節奏，規律地忽大忽小。



**1.4 赫茲落在控制頻寬裡 ( 第 17 章 )**，所以飛控會試圖去修正它——而這會讓姿態輸出出現一個週期性的擺動，看起來很像「飛控參數沒調好」。

這是一個典型的誤診：症狀在控制，病因在結構與動力。

**解 ( 三 )**。取樣率的影響，是這一題最重要的部分。

取樣 1,000 赫茲：最高激振 196.2 赫茲遠低於奈奎斯特頻率 500 赫茲，兩個頻率都被正確記錄。沒有問題。

取樣 400 赫茲：奈奎斯特頻率 200 赫茲，剛好比 196.2 高一點。理論上不混疊，但幾乎沒有餘裕——而且槳葉通過頻率的二倍諧波 ( 392.4 赫茲 ) 一定會混疊，折成 7.6 赫茲。

取樣 200 赫茲：災難。奈奎斯特頻率只有 100 赫茲。

懸停的 138.7 赫茲被折疊成 61.3 赫茲——一個不存在的頻率，但至少還在控制頻寬之外。

而最大轉速的 196.2 赫茲被折疊成 3.8 赫茲——一個不存在的、緩慢的、正好落在控制頻寬正中央的假訊號。

飛控會相信它，會認真地去修正一個根本沒發生的傾斜。

而最惡劣的地方在於：這個假訊號只在高轉速時出現。地面測試看不到、懸停看不到，只有在爬升或抗風的時候才現形。

**工程意義** | 這一題有兩個要帶走的東西。第一，激振頻率是可以算的，而且只需要轉速與葉片數。這代表：在還沒有做出任何硬體之前，你就已經知道這台機器會在哪一段頻率抖。那段頻率決定了自然頻率該擺在哪 ( 32-5 節 )、減震座該設計成幾赫茲、取樣率至少要多高 ( 32-6 節 )。第二，混疊是一個沉默的錯誤。它不會報錯、不會掉資料、不會有任何異常旗標——它只是安靜地把一個高頻訊號變成一個低頻訊號，而那個低頻訊號長得跟真的一模一樣。由第 15 章：姿態估測無法分辨「真的在傾斜」與「感測器說它在傾斜」。所以取樣率必須依最高激振頻率決定，而不是依控制頻寬決定——一個常見的錯誤是「控制只要 10 赫茲，所以取樣 200 赫茲綽綽有餘」，而這句話在有震動的機器上是錯的。實務上的做法是：取樣率取最高激振頻率的五倍以上 ( 本例約 1,000 赫茲 )，並且在類比端加上抗混疊濾波——因為數位濾波無法還原已經被折疊的訊號。這是一個必須在硬體階段做對、事後無法補救的決定 ( 第 30 章的介面控制文件 )。

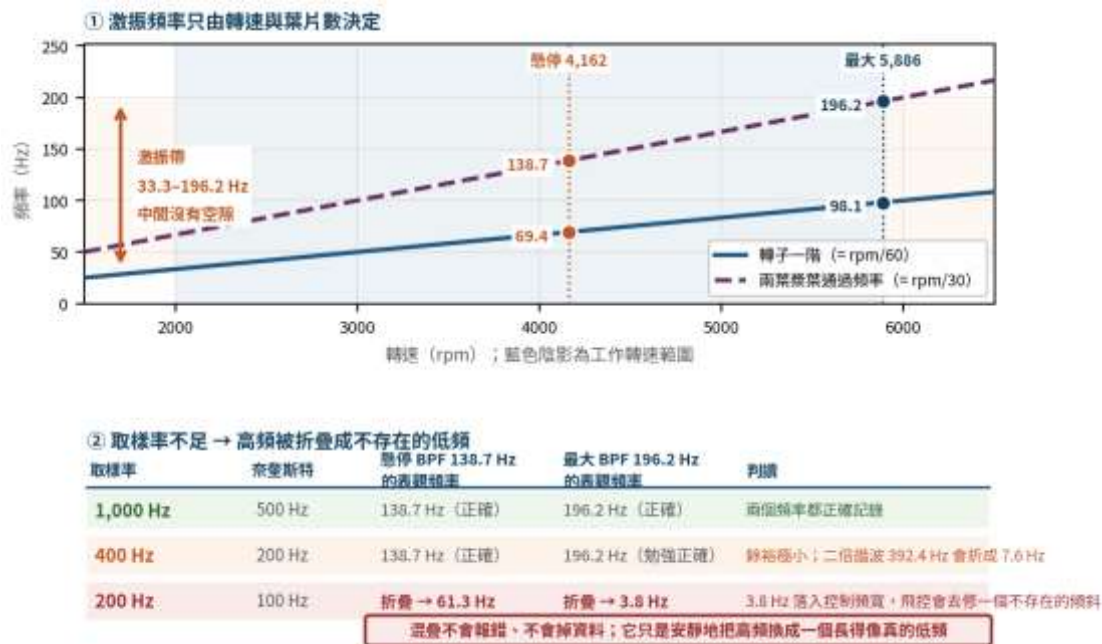


圖 32-4 激振頻率帶與混疊：三個取樣率的後果

### 32-5 共振：算完才發現躲不掉

#### 【先講白話】

結構有自己喜歡的振動頻率。當外力剛好用那個頻率推它，振幅會被放大很多倍。

教科書說要避開它。這一節要算一次，然後誠實地說：在這個尺寸上，避不開。

任何結構都有自己的自然頻率——把它彈一下，它會以那個頻率自己振動，直到能量耗完。

而如果外力剛好以那個頻率推它，每一次推都推在對的時間點上，振幅會一次比一次大。這就是共振。

共振會放大多少，由阻尼決定。阻尼比 0.01 時放大 50 倍，0.05 時放大 10 倍。

而碳纖管的阻尼比通常很低，在 0.005 到 0.02 的量級——這是碳纖維一個不常被提起的缺點：它很硬，但它幾乎不吸收振動能量。

所以標準的處方是：讓自然頻率遠離激振頻率。

我們現在就來算，並且誠實面對算出來的結果。

#### 【數學小教室】自然頻率、共振放大與坎貝爾圖

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 單自由度的自然頻率。一個質量  $m$  掛在剛度  $k$  的彈簧上，自然頻率是  $f = (1/2\pi) \sqrt{k/m}$ 。

(二) 機臂的等效模型。機臂可以近似成一個彈簧（端點剛度  $k = 3EI/L^3$ ）掛著一個質量。那個質量不只是馬達，還要加上機臂自己質量的一部分——對均質懸臂樑，等效質量約為  $m_{\text{端}} + 0.236 m_{\text{樑}}$ 。

(三) 注意兩個平方根。 $f$  與  $\sqrt{k}$  成正比、與  $\sqrt{m}$  成反比。所以剛度要變成 4 倍，頻率才變 2 倍。這是「想把共振點移開很貴」的數學來源。

(四) 共振放大倍數。激振頻率  $f$  與自然頻率  $f_n$  的比值  $r = f/f_n$ ，阻尼比  $\zeta$ ，放大倍數  $Q = 1 / \sqrt{[1 - r^2]^2 + (2\zeta r)^2}$ 。

當  $r = 1$ （正共振）時， $Q \approx 1/(2\zeta)$ 。 $\zeta = 0.01$  給 50 倍， $\zeta = 0.02$  給 25 倍， $\zeta = 0.05$  給 10 倍。

(五) 遠離的方向有兩個。 $r$  遠小於 1 時  $Q$  趨近 1（激振太慢，結構跟著走）； $r$  遠大於 1 時  $Q$  趨近  $1/r^2$ ，迅速變小（激振太快，結構來不及反應）。

(六) 實務上的「安全距離」，通常要求  $f_n$  與激振頻率相距 40 % 以上（即  $r$  小於 0.7 或大於 1.4）。這是一個經驗性的參考，不是規格要求。

(七) 坎貝爾圖。把轉速當橫軸、頻率當縱軸，各激振階次是通過原點的斜直線（一階斜率 1/60、兩葉 BPF 斜率 2/60），自然頻率是一條水平線。它們的交點，就是「這台機器會在哪個轉速共振」。這張圖是旋轉機械設計最基本的一張圖。

#### 例題 32-4 機臂的第一自然頻率與共振檢核

**問題。** 承例題 32-1 選定的機臂：端點剛度  $k = 28.13 \text{ kN/m}$ 、單支管重 16.2 克；端點掛著馬達、螺旋槳與座件，合計約 110 克（示意值）。請（一）算出第一自然頻率；（二）與例題 32-3 的激振頻率帶比較；（三）若要把自然頻率移出激振帶，需要付出什麼代價。

**解（一）。** 等效質量  $= 110 + 0.236 \times 16.2 = 113.8 \text{ 克}$ 。

$f_n = (1/2\pi) \sqrt{(28,130 / 0.1138)} = 79.1 \text{ 赫茲}$ 。

**解（二）。** 由例題 32-3，激振帶是 33.3 至 196.2 赫茲。

79.1 赫茲落在這條帶的裡面。而且不是邊緣，是中段。

更精確地說：轉子一階在轉速  $79.1 \times 60 = 4,746 \text{ rpm}$  時正好等於自然頻率。

而懸停是 4,162 rpm、最大是 5,886 rpm——4,746 rpm 正好夾在中間。

這代表：每一次從懸停加速爬升，轉速都會掃過共振點。每一次。

再看懸停本身。懸停時一階是 69.4 赫茲， $r = 69.4 / 79.1 = 0.877$ 。

以阻尼比 0.02 計，放大倍數是 4.29 倍。也就是說：這台機器在它停留時間最長的工況下，就已經處在共振的肩部，振幅被放大四倍多。

至於槳葉通過頻率 138.7 赫茲： $r = 1.753$ ，放大倍數 0.48——反而被衰減了。所以在這台機器上，真正的麻煩是一階不平衡，不是槳葉通過頻率。

| 激振              | 頻率       | $r = f/f_n$ | $Q (\zeta=0.01)$ | $Q (\zeta=0.02)$ | $Q (\zeta=0.05)$ |
|-----------------|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 低油門一階           | 33.3 Hz  | 0.421       | 1.22             | 1.22             | 1.21             |
| 懸停一階            | 69.4 Hz  | 0.877       | 4.33             | 4.29             | 4.06             |
| 正共振 (4,746 rpm) | 79.1 Hz  | 1.000       | 50.0             | 25.0             | 10.0             |
| 最大一階            | 98.1 Hz  | 1.240       | 1.86             | 1.85             | 1.81             |
| 懸停槳葉通過          | 138.7 Hz | 1.753       | 0.48             | 0.48             | 0.48             |
| 最大槳葉通過          | 196.2 Hz | 2.480       | 0.19             | 0.19             | 0.19             |

表 32-8 各激振頻率在  $f_n = 79.1$  Hz 下的共振放大倍數 (示意值)。

解 (三)。現在來算「躲開」要花多少錢。

往上躲：要讓  $f_n$  達到最高激振頻率的 1.4 倍，即  $196.2 \times 1.4 = 275$  赫茲。

由  $f \propto \sqrt{k}$ ，剛度要變成  $(275/79.1)^2 = 12.05$  倍。

同樣 16 毫米外徑做不到——做成實心都還差得遠。必須把外徑加到 25 毫米、壁厚 4.55 毫米，單支重 100.6 克。

四支從 64.8 克變成 402 克，多出 337 克；含第 30 章的放大係數 1.68，起飛重量增加 567 克，約 20%。

為了躲開共振，付出五分之一的起飛重量。不划算。

往下躲：要讓  $f_n$  降到最低激振頻率的  $1/1.4$ ，即 23.8 赫茲。

剛度要降到現在的 9 %，即 2.54 千牛頓每米。而在全推力 14 牛頓下，端點會下垂 5.5 毫米。

加上它極軟，馬達軸線會隨油門大幅擺動——由 32-1 節，這完全破壞了「定位」。不可行。

縮短機臂呢？由  $f \propto \sqrt{k} \propto \sqrt{1/L^3}$ ：把 L 從 215 縮到 150 毫米， $f_n$  從 79.1 升到 135.8 赫茲——還是在帶裡。

而且軸距會跟著縮小，十三吋槳就裝不下了（第 31 章：那是效率的唯一來源）。

**所以結論是：躲不掉。**

而這不是我們這台機器特別倒楣。在這個尺寸的多旋翼上，這是一個結構性的結果：

激振帶橫跨了將近三個八度（33 到 196 赫茲），而機臂的第一模態幾乎一定落在裡面。除非你願意付出兩成的重量。

**工程意義** | 這一題的結論看起來像失敗，但它其實是這一章最重要的一個發現。因為它告訴我們：在這個題目上，教科書的標準處方（遠離共振）是行不通的，而知道它行不通，本身就是一個設計決定。於是目標要換掉。**不是「不要共振」，是「共振的時候不要出事」**。而這導出 32-6 節的三條路：把激振變小（不平衡量降低 20 倍，端點加速度就降低 20 倍）、把阻尼加大（ $\zeta$  由 0.01 到 0.05，正共振的放大由 50 倍降到 10 倍）、把敏感件隔離出去。請特別注意三者的分工：前兩者處理結構本身的壽命與指向；第三者處理感測器的訊號品質。它們不能互相取代。另外有三件事這一題沒有算，而它們會讓真實的數字更難看。第一，機臂不只一個模態——還有側向彎曲、扭轉、以及中心板自己的模態，每一個都是一條新的水平線。第二，計算值不可靠。由例題 32-1，接頭會使實際剛度低於計算值，所以真實的  $f_n$  通常低於 79.1 赫茲——也就是更靠近懸停轉速，更糟。第三， $f_n$  會隨掛載改變。換一顆更重的馬達、加一個槳保護圈，端點質量增加 27 % 就讓  $f_n$  從 79.1 掉到 70.4 赫茲——正好落在懸停的一階上。由第 30 章：任何動力或掛載的更換都是設計變更，而這一章給了它一個新的理由。所以  $f_n$  必須實測，而且每次改機都要重測。

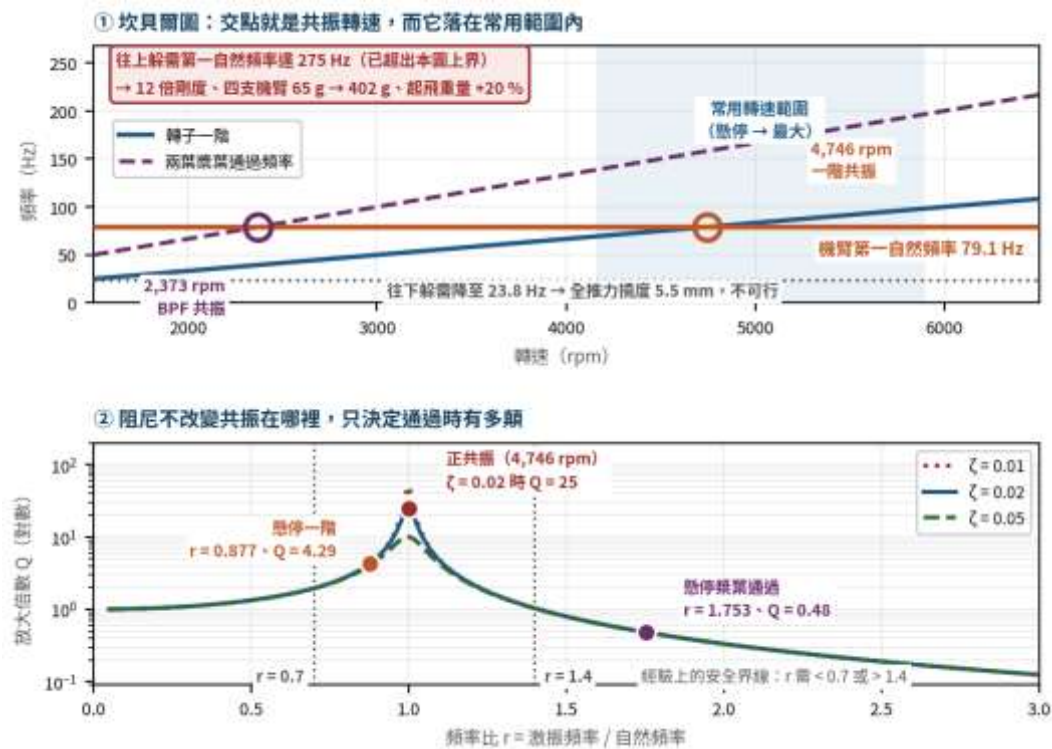


圖 32-5 坎貝爾圖與共振放大：為什麼躲不掉

### 32-6 躲不掉之後：三條路，以及每一條的代價

|                                        |
|----------------------------------------|
| 【先講白話】                                 |
| 既然共振避不開，就改做三件事：讓激振變小、讓阻尼變大、把怕抖的東西隔離出去。 |
| 而这三件事沒有一件是免費的——尤其第三件，它會吃掉控制的反應速度。      |

#### 第一條路：把激振源變小

這是最便宜、效果最好、也最常被跳過的一條。

轉子一階的離心力  $F = U \omega^2$ ，其中  $U$  是不平衡的質量矩（質量乘以偏心距）。

注意  $\omega$  的平方：轉速加倍，不平衡力變成四倍。

我們把例題 32-4 的機臂拿來算，看看不平衡量的影響有多大：

| 不平衡量 (懸停 4,162 rpm) | 離心力     | 佔懸停推力 | 靜位移               | 端點振幅             | 端點加速度  |
|---------------------|---------|-------|-------------------|------------------|--------|
| 平衡良好 (約 0.5)        | 0.095 N | 1.4 % | 3.4 $\mu\text{m}$ | 14 $\mu\text{m}$ | 0.27 g |



| 不平衡量 ( 懸停<br>4,162 rpm ) | 離心力     | 佔懸停推力  | 靜位移          | 端點振幅        | 端點加速度  |
|--------------------------|---------|--------|--------------|-------------|--------|
| g·mm )                   |         |        |              |             |        |
| 一般 ( 約 2 g·mm )          | 0.380 N | 5.4 %  | 13.5 $\mu$ m | 58 $\mu$ m  | 1.12 g |
| 明顯不平衡 ( 約 10<br>g·mm )   | 1.900 N | 27.1 % | 67.5 $\mu$ m | 289 $\mu$ m | 5.60 g |

表 32-9 不平衡量對端點振動的影響 ( 懸停轉速、 $\zeta = 0.02$ 、放大 4.29 倍；均為示意值 )。

從 10 克毫米降到 0.5 克毫米，端點加速度從 5.60 g 降到 0.27 g——差 20 倍。

而做這件事需要的，只是一個平衡座、一點時間、跟一片膠帶。

這是整章投資報酬率最高的一件事，它在第 31 章有一個對應的版本：換大一吋的槳省 23 % 的功率。兩者都屬於「幾乎不花錢，但要先知道」的那一類改善。

具體要做的有四件：

第一，槳的平衡。靜平衡可以用簡單的平衡座做；動平衡（兩個平面）需要儀器，但對細長的槳影響較小。

第二，馬達轉子的平衡。這一項常被忽略，而它是換槳換不掉的——如果換了平衡好的新槳，震動只降一點，問題多半在馬達。

第三，安裝的同心度。槳沒有裝正、軸孔有間隙、墊片歪了，都會製造偏心——而這一項每次拆裝都會重來一次。

第四，對稱與鎖緊。四支機臂的長度、四顆馬達的批次、四片槳的重量，差異越小越好；所有螺絲的鎖緊力矩要一致並定期檢查。

## 第二條路：加阻尼

阻尼不會改變共振點在哪裡，但它決定了「通過共振點的時候有多顛」。

由表 32-8： $\zeta$  從 0.01 提高到 0.05，正共振的放大從 50 倍降到 10 倍。

而碳纖管的先天阻尼很低——所以阻尼必須另外加。

常見的做法有三種：



第一，約束層阻尼。在管子表面貼一層黏彈性材料，再蓋一層硬的薄層把它壓住。管子彎曲時黏彈層被剪切，把能量變成熱。這種做法在重量代價很小的情況下就能有明顯效果。

第二，接頭的摩擦。鎖得剛好的夾持接頭，會在微小滑動中耗散能量。這是一個常被誤解的現象：「鎖得越緊越好」在阻尼上不一定成立——但鬆動會造成疲勞與失效，所以實務上仍以規定的力矩為準，不以阻尼為理由放鬆。

第三，選擇本身阻尼較高的材料。工程塑膠與部分複材的阻尼明顯高於碳纖——這是它們在某些位置（馬達座、腳架）比碳纖更合適的另一個理由。

要注意的是：阻尼幾乎一定伴隨重量，而且它的效果只在共振附近明顯。在遠離共振的頻率上，加阻尼幾乎沒有用（表 32-8 的  $r = 0.421$  與  $r = 2.480$  三欄幾乎一樣）。

第三條路：把敏感件隔離出去——以及它的帳單

前兩條路處理的是結構本身。而真正會因為震動而失效的，是裝在結構上的感測器。

所以第三條路是：讓感測器不要跟著結構一起抖。

做法是把它放在一個軟的支撐上，形成一個新的單自由度系統。而這個系統有一個關鍵性質：當激振頻率高於它自然頻率的  $\sqrt{2}$  倍時，傳遞率小於 1，開始衰減；低於這個頻率時，傳遞率大於 1，也就是放大。

換句話說：減震座不是一個「讓所有震動變小」的東西，它是一個「把低頻放大、把高頻縮小」的東西。

而這正是它的帳單。

| 減震座 $f_n$ | 69.4 Hz 傳遞率     | 138.7 Hz 傳遞率    | 196.2 Hz 傳遞率    | 放大帶上限   | 10 Hz 處   |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 20 Hz     | 0.110 ( -89 % ) | 0.036 ( -96 % ) | 0.023 ( -98 % ) | 28.3 Hz | 放大 1.33 倍 |
| 30 Hz     | 0.252 ( -75 % ) | 0.067 ( -93 % ) | 0.039 ( -96 % ) | 42.4 Hz | 放大 1.12 倍 |
| 40 Hz     | 0.519 ( -48 % ) | 0.110 ( -89 % ) | 0.061 ( -94 % ) | 56.6 Hz | 放大 1.07 倍 |

| 減震座 $f_n$ | 69.4 Hz 傳遞率  | 138.7 Hz 傳遞率    | 196.2 Hz 傳遞率    | 放大帶上限   | 10 Hz 處   |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
|           | % )          | % )             | % )             |         |           |
| 60 Hz     | 2.507 ( 放大 ) | 0.252 ( -75 % ) | 0.123 ( -88 % ) | 84.9 Hz | 放大 1.03 倍 |

表 32-10 四種減震座自然頻率的傳遞率 ( 阻尼比 0.10 ; 示意值 ) 。

看最後一列：60 赫茲的減震座，對 69.4 赫茲的懸停一階不但沒有衰減，反而放大 2.5 倍。裝了比不裝更糟。

這是減震座最典型的失效方式：它的自然頻率沒有低到足以涵蓋最低的激振頻率。

而要低到什麼程度？由激振帶的下緣：最低 33.3 赫茲，除以  $\sqrt{2}$ ，減震座的  $f_n$  必須低於 23.6 赫茲才對整條帶都有效。

但另一頭又有限制： $f_n$  越低，減震座就越軟，感測器在機動時的位移就越大。

以 30 赫茲、30 克的慣性量測單元組件為例：總剛度約 1,066 牛頓每米，在 3 g 的機動下位移 0.83 毫米。

0.83 毫米聽起來很小，但由第 15 章，慣性量測單元與重心之間的相對位移會造成桿臂誤差；而更麻煩的是，它在旋轉時會落後於機身。

所以減震座的設計是一個明確的取捨：太硬則低頻震動穿透，太軟則機動時的姿態訊號失真。

30 至 40 赫茲是一個常見的折衷區間，但它必須與實際的激振帶一起決定。

另外還有三件實務上經常做錯的事：

第一，線材短路了隔離。一條硬的排線、一條束帶、一塊沒貼好的泡棉，都會在減震座旁邊形成一條剛性的旁路。隔離座做得再好，只要有一條硬線跨過去，效果就沒了。

第二，被隔離的質量不對。傳遞率的公式假設被隔離的是一個剛體。如果減震座上只放了慣性量測單元，而飛控板本體在座外，那麼兩者之間的連接就會決定實際效果。

第三，減震材料會老化。黏彈性材料的剛度與阻尼隨溫度與時間變化——冬天硬、夏天軟，用久了會塌。這代表減震效果會隨時間改變，而它不會報錯。

電子濾波：另一張帳單

還有一個看起來更簡單的做法：不處理機械，直接用低通濾波把高頻濾掉。

它確實有效，但它的代價是相位落後，也就是延遲。

| 一階低通截止 | 對 138.7 Hz | 10 Hz 處相位 | 等效延遲    | 對控制的影響 ( 第 17 章 ) |
|--------|------------|-----------|---------|-------------------|
| 10 Hz  | 衰減至 7.2 %  | 落後 45.0°  | 12.5 ms | 控制頻寬被嚴重壓縮         |
| 20 Hz  | 衰減至 14.3 % | 落後 26.6°  | 7.4 ms  | 明顯影響              |
| 30 Hz  | 衰減至 21.1 % | 落後 18.4°  | 5.1 ms  | 可接受的折衷            |
| 50 Hz  | 衰減至 33.9 % | 落後 11.3°  | 3.1 ms  | 影響小，但濾波效果有限       |

表 32-11 一階低通濾波的效果與代價 ( 示意值 ) 。

由第 17 章：延遲是控制系統最貴的東西。它不像增益可以調，它只能想辦法減少。

12.5 毫秒聽起來很短，但在一個需要快速抑制擾動的多旋翼上，它足以把可用的控制頻寬砍掉一半以上。

所以正確的做法不是二選一，是串聯：

先用機械隔離做粗的衰減，再用一個截止頻率較高的電子濾波做細的清理。

以 30 赫茲的減震座加上 30 赫茲的一階低通為例：對 138.7 赫茲的合計傳遞率是  $0.067 \times 0.211 = 1.4\%$ ，而相位代價只有 5.1 毫秒。

這是本書第六次出現「先粗後細」這個結構——第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔、第 30 章需求層的分層作業，而這一次它出現在頻率上：用便宜的機械手段處理掉大部分，剩下的才交給會付出延遲代價的電子手段。

震動的下游：姿態與影像

最後把兩條下游的影響補完，因為它們是「為什麼要在意震動」的具體答案。

第一條，姿態估測 ( 第 15 章 )。除了例題 32-3 的混疊之外，震動還有一個更隱蔽的影響：加速度計的訊號在共振時被放大，而加速度計是姿態估測用來對抗陀螺儀漂移的唯一參考。

震動大的時候，濾波器必須降低對加速度計的信任，於是姿態估測退回去依賴陀螺儀——而陀螺

儀會漂。所以震動的最終症狀不是「抖」，是「慢慢歪掉」。

**第二條·影像品質（第 22 章）。**用第 22 章那顆相機（像素 3.3 微米、焦距 8.8 毫米），單像素的視角是 375 微弧度，也就是 0.0215 度。

機身若有 0.05 度的角振幅、在 138.7 赫茲：峰值角速度是 43.6 度每秒。

在 1/500 秒的曝光下，影像位移 0.087 度 = 4.06 個像素。

由第 27 章，一個在 60 公尺高度拍到的目標只有 9.4 個像素——4 個像素的模糊足以讓它認不出來。

把角振幅降到 0.01 度，模糊降到 0.81 個像素；降到 0.002 度，則只有 0.16 個像素。

另一個方向是縮短曝光：1/2000 秒可以把 0.05 度的模糊降到 1.01 個像素——但由第 22 章，縮短曝光要用更高的感光度或更大的光圈來換，兩者都有代價。

還有捲簾的問題：如果整幅影像的讀出時間是 1/30 秒，那段時間裡有 4.6 個 138.7 赫茲的週期——影像會呈現波浪狀的變形，而那種變形無法用任何後製穩定完全修正。

**疲勞與檢查**

最後一件事：震動不只影響訊號，它也會慢慢弄壞結構。

疲勞是材料在遠低於容許應力的反覆受力下產生裂紋並破壞的現象。它的關鍵不是應力多大，是循環了幾次。

而多旋翼的循環次數非常驚人：一階 69.4 赫茲，一次 20 分鐘的作業就是 8.3 萬次；累積 100 小時就是 2,500 萬次。

在 2,500 萬次這個量級上，「安全係數 33 倍」這句話的保護力遠低於直覺。

而複材的疲勞行為與金屬不同：金屬會先出現可見的裂紋再斷；複材的損傷常常是內部的分層，從外面看不出來，直到突然斷掉。

所以檢查的重點，是找到那些「還看不見但已經在變」的訊號：

| 時機    | 做什麼                            | 在找什麼              |
|-------|--------------------------------|-------------------|
| 每次飛行前 | 目視機臂、接頭、馬達座、槳；手轉每顆馬達；手壓機臂感覺有無異 | 裂紋、白化、變形、鬆脫、異音、間隙 |

| 時機        | 做什麼                              | 在找什麼                     |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|
|           | 常鬆動                              |                          |
| 每次飛行後     | 讀取該次的振動紀錄，與基準比較                  | 振動量是否比基準上升               |
| 定期（依累計時數） | 拆下機臂檢查夾持面與螺孔周圍；<br>檢查減震材料是否塌陷或硬化 | 磨耗、壓痕、分層、膠層剝離、減震座老化      |
| 任何撞擊之後    | 該支機臂與相關零件一律視為可疑；必要時更換            | 內部分層（外觀可能完全正常）           |
| 每次改機之後    | 重測自然頻率與振動基準（32-5節工程意義）           | f <sub>n</sub> 是否移到激振頻率上 |

表 32-12 結構與震動的檢查時機（為作業參考，非法規要求）。

而這張表最重要的一列是第二列：每次飛行後讀振動紀錄，與基準比較。

因為結構的劣化是連續的，不是突然的。一支即將失效的機臂，通常在失效之前好幾個架次，振動量就已經開始上升了。

但如果你沒有基準，那個上升是看不見的。

**由第 29 章：今天的紀錄是明天的基準。** 在結構這一章，這句話有一個更具體的版本：你第一次量到的那份振動頻譜，決定了你日後能不能提早發現問題。

而診斷的方法，也是先粗後細：先看、先摸、先聽——槳有沒有缺口、螺絲有沒有鬆、轉起來有沒有異音——這些不用儀器、三分鐘做完，而且能解決大部分的問題。剩下解決不了的，才上振動紀錄做頻譜，看那個峰值落在一階、槳葉通過頻率、還是別的地方。

因為頻率會告訴你病因：峰值在一階，找不平衡；峰值在槳葉通過頻率，找氣動干涉與槳的損傷；峰值在一個與轉速無關的固定頻率上，那是某個結構件的共振；而一個緩慢的低頻起伏，先去檢查四顆馬達的轉速差。

#### 【安全警語】

本節所述之振動量測必須在動力系統運轉的狀態下進行，其全部安全要求依第 31 章辦理：測試前須確實固定機體並淨空旋轉面，人員不得位於旋轉平面內，須佩戴護目裝備並設置防護屏障。

任何結構件有裂紋、白化、分層、永久變形或曾受撞擊者，一律不得繼續使用，且不得以「外觀

看起來還好」為由放行——複材的損傷常常在外觀上看不出來。

螺旋槳有任何缺口、裂痕或曾接觸地面者立即更換。不平衡的槳在高轉速下有解體與拋射的風險。

所有螺絲須以規定力矩鎖固並定期檢查；不得以「增加阻尼」為由刻意放鬆任何結構連接。

減震材料屬消耗品，須定期檢查是否塌陷、硬化或剝離並更換。

任何結構、掛載或動力零件的更換，均屬設計變更（承第 30、31 章）：須重新量測自然頻率與振動基準，不得沿用先前的紀錄。

未經實際振動量測者，不得宣稱其減震或濾波設計有效。

未成年讀者進行本章之任何實體測試時，均須有合格成年人在場指導與監督。

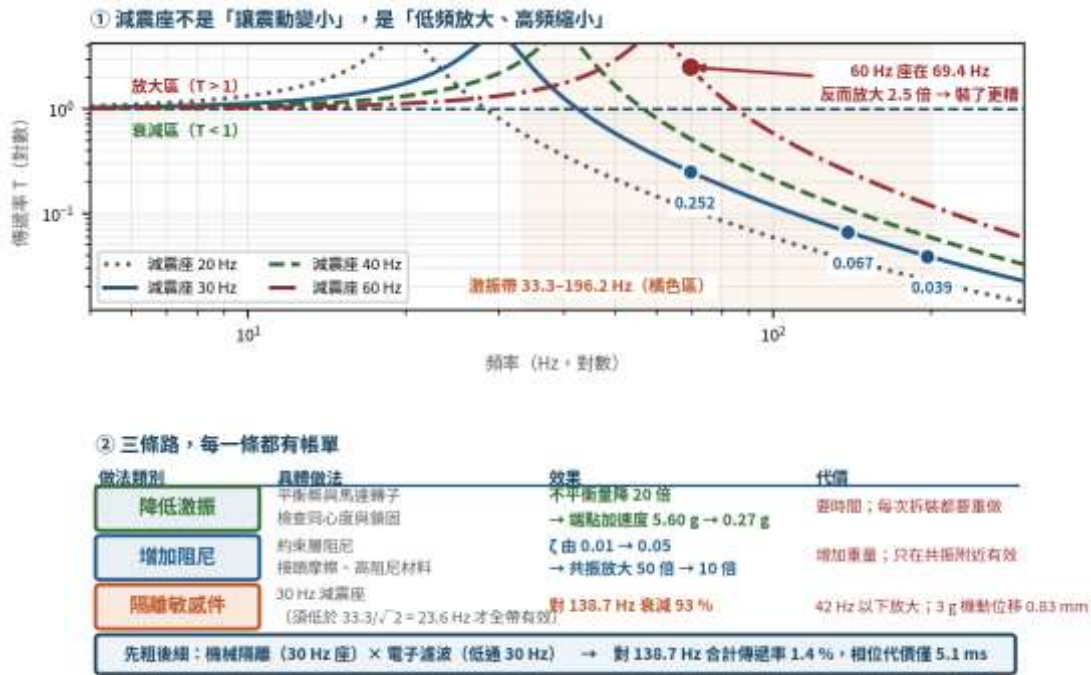


圖 32-6 三條路與它們的帳單：激振、阻尼、隔離

## 案例研究

以下兩則為依本章原理所作的教學分析，用以說明結構與震動問題在實務上如何現形與收斂；非特定團隊、單位或產品的實際紀錄，所有數值均為示意值。

### 案例一 「飛得很正常，但照片全糊」



狀況。一支測繪隊伍用一台自組的四軸做農地影像蒐集，沿用本章的設計點（2.856 公斤、十三吋兩葉槳、60 公尺高度）。

飛行本身一切正常：起飛平穩、定位準確、航線走得漂亮、電量估得準、全程沒有任何告警。

但帶回來的影像，有將近四成在放大後是糊的。而且糊的方式很奇怪：不是整張模糊，是有些張清楚、有些張糊，而且糊的方向不固定。

第一次判斷。現場的第一反應是相機對焦有問題，於是改成固定對焦重飛一次。沒有改善。

第二次判斷是速度太快造成動態模糊，於是把飛行速度降低三分之一。改善很有限，而且作業時間變長、架次從三趟變成四趟。

第三次判斷是曝光不足，於是提高感光度、縮短曝光。這一次有明顯改善——而這個改善反而提供了關鍵線索：如果縮短曝光有效，那麼問題就是在曝光期間有東西在動。

轉折點。隊伍把振動紀錄調出來看（那是飛控本來就有記錄、但從來沒有人打開過的資料）。

**頻譜上有一個清楚的峰值，在 138 赫茲附近。而 138.7 赫茲正好是兩葉槳在懸停轉速下的槳葉通過頻率（例題 32-3）。**

再往下追：那個峰值在相機座的位置比在飛控的位置大得多。原因是飛控裝在一個減震座上，而相機座是直接鎖在中心板上的——因為當初的設計理由是「相機要剛性安裝才不會晃」。

量化。由 32-6 節：相機座上的角振幅約 0.05 度，**在 1/500 秒曝光下就是 4.06 個像素的模糊。**

而由第 27 章，**目標在 60 公尺高度只有 9.4 個像素——4 個像素的模糊足以讓它無法辨識。**

這也解釋了「為什麼有些張清楚」：曝光的那 2 毫秒落在振動週期的哪個相位是隨機的，落在速度最小的時候就清楚，落在速度最大的時候就糊。

處置。隊伍做了三件事，而順序是由便宜到貴：

第一，把四片槳與四顆馬達做靜平衡。花了一個下午。**138 赫茲的峰值沒有明顯下降（因為那是槳葉通過頻率，不是一階），但 69 赫茲的一階峰值下降了將近一個數量級。**

第二，把相機座改成有減震的安裝。設計成 30 赫茲，**對 138.7 赫茲衰減 93 %。**這一項讓模糊的比例從四成降到不到一成。

第三，把曝光時間規定為 1/1000 秒以下，並把它寫進作業程序的檢查表。**殘餘的模糊降到 0.2 個像素以下。**



結果。影像可用率回到九成五以上，而飛行速度改回原來的值，架次也從四趟回到三趟。

代價的紀錄。相機減震座增加 38 克，並使相機與慣性量測單元的相對姿態不再是固定值——由第 22 章，這代表外部參數標定的有效性下降，直接地理定位的精度因此變差。隊伍的判斷是：這個作業用的是地面控制點校正，所以可以接受；但如果改做直接地理定位的任務，就必須重新評估。

這一項被完整寫進第 30 章的介面控制文件裡，包含「為什麼接受」與「什麼情況下不再接受」。

**這個案例的要點** | 第一，問題的症狀出現在相機，病因在結構，而最初三次判斷全都在相機上找。由 32-1 節：結構把動力系統的髒東西送到感測系統的門口，所以感測器的症狀要往結構找。第二，關鍵資料一直都在，只是沒有人打開。振動紀錄是飛控預設就在記錄的東西，而隊伍在出事之前從來沒有看過它，也因此沒有基準可以比較——他們是在「已經有問題」的狀態下第一次看到那份頻譜，所以只能靠頻率的絕對值來推理。由第 29 章：如果第一次試飛就存了一份頻譜，這個問題會在三分鐘內被定位。第三，「剛性安裝比較好」這句話是對的，但只對「定位」這件事對。相機座剛性安裝確實讓外部參數穩定，但它同時讓震動全部穿透——這正是 32-1 節那三件工作彼此衝突的具體樣子，而衝突必須被寫下來，不能被默默決定掉。

## 案例二 「偶爾抖一下，但查不出原因」

狀況。另一台同型的機器，在巡檢作業中出現一個間歇的問題：在爬升或加速的時候，偶爾會突然抖一下，持續約一秒，然後自己恢復。

懸停完全正常，定速巡航完全正常，地面測試怎麼加油門都正常。

而且它不是每次都發生——大約每五到十次爬升會出現一次。

第一次判斷。因為找不到規律，團隊先懷疑是飛控參數。調整了姿態迴圈的增益，問題依然間歇出現。

接著懷疑是電變的同步問題（第 31 章），換了一組電變。沒有改善。

再懷疑是電池在大電流下的電壓降造成瞬間推力不足（第 31 章例題 31-3），量了端電壓。壓降在預期範圍內。

轉折點。一位新加入的成員問了一個問題：「抖的時候，轉速是多少？」

這個問題之前沒有人問過，因為大家都在找「什麼東西壞了」，而不是「它在什麼狀態下發生」。

把飛行紀錄裡的轉速與振動量疊在同一張時間軸上，答案立刻出現：

每一次抖動，都發生在轉速通過 4,700 至 4,800 轉的區間時。

而由例題 32-4，機臂的第一自然頻率是 79.1 赫茲，對應的一階共振轉速正是 4,746 轉。

於是「間歇」這件事也有解釋了：爬升快的時候，轉速迅速掃過那個區間，振動來不及建立；爬升慢的時候，轉速在那個區間停留超過一秒，共振就長起來了。

這也解釋了為什麼地面測試看不到：地面測試時機體被固定在測試台上，邊界條件完全不同，自然頻率不是 79.1 赫茲。

量化。實測的第一自然頻率是 72 赫茲，低於計算值的 79.1 赫茲。由例題 32-1 的工程意義：接頭的柔度使實際剛度低於  $3EI/L^3$ ，這是預期中的方向。

**72 赫茲對應的共振轉速是 4,320 轉——比計算值更靠近懸停的 4,162 轉，也就是更糟。**

處置。團隊列出了三個選項，並把代價一起寫出來：

選項一，加粗機臂把  $f_n$  推高。由例題 32-4：要推出激振帶要 12 倍剛度、20 % 的起飛重量。若只是推高一些（例如到 100 赫茲），需要約 1.9 倍剛度、四支增重約 40 克——但那只是把共振點移到 6,000 轉附近，仍在工作範圍內。不解決問題，只是換個地方。

選項二，加阻尼。在四支機臂上貼約束層阻尼，四支合計增重約 24 克，實測阻尼比由 0.012 提高到 0.041。共振時的放大由約 42 倍降到約 12 倍。

選項三，降低激振。把四片槳與四顆馬達重新平衡，不平衡量由約 8 克毫米降到約 1 克毫米。

團隊同時做了選項二與選項三——因為兩者相乘：激振降為八分之一、放大降為三點五分之一，合計約 28 倍。

結果。抖動完全消失。總增重 24 克，約起飛重量的 0.8 %；含第 30 章的放大係數後約 40 克。

而團隊多做了一件事：把「實測第一自然頻率 72 赫茲」與「共振轉速 4,320 轉」寫進機體的規格文件，並在作業程序中加了一句：爬升時不在 4,200 至 4,500 轉之間持續停留。

這一句話不花任何重量，而它是整個處置裡最便宜的一項。

**這個案例的要點 | 第一，問對問題比查對零件重要。前三輪排查都在問「什麼壞了」，而正確的**

問題是「它在什麼狀態下發生」——把轉速與振動疊在同一條時間軸上，答案在三十秒內出現。由第 29 章：間歇性的問題幾乎一定與某個連續變化的狀態量有關，而找出那個狀態量就是診斷。第二，實測值低於計算值，而且低的方向是更危險的那一邊。這不是巧合：懸臂樑公式假設固定端完全剛性，而真實接頭一定會轉，所以計算值永遠偏高。這代表「計算後距離激振帶還有餘裕」這句話不可信，必須實測。第三，最便宜的處置是一句作業程序。加粗機臂要 20 % 重量，加阻尼要 24 克，而「不在某段轉速持續停留」只要一句話。由第 30 章：當設計改不動的時候，用作業限制去涵蓋它是一個正當的解——但它必須被寫下來、被訓練、被查核，否則那句話只存在於當初在場那三個人的腦袋裡。第四，這兩個案例的共同點值得記住：兩台機器都『沒有壞』。所有零件都在規格內，所有測試都通過，而它們仍然做不好被交付的工作——因為錯配與共振不是任何單一零件的缺陷，是組合起來才出現的性質（承第 31 章的錯配、第 30 章的系統觀）。

## 可遷移的經驗

第一，先問設計條件是什麼，再開始算。機臂的設計條件是剛度不是強度；而一旦搞錯，你會把時間花在加厚壁厚上，換到一點點剛度與一堆重量。

第二，震動不是一團模糊的抖動，它有頻率。而頻率會告訴你病因。這是整章最實用的一句話。

第三，能算的先算，算完誠實面對結果。例題 32-4 算出「躲不掉」，而那個「躲不掉」本身就是一個有價值的設計輸入——它讓目標從避開共振換成管理共振。

第四，每一個改善都有帳單，而帳單要寫在同一頁上。減震座衰減 93 %，代價是低頻放大與 0.83 毫米的位移；電子濾波衰減 93 %，代價是 12.5 毫秒的延遲。只寫效果不寫代價的技術文件，是第 29 章說的「不說條件的數字」在結構上的版本。

第五，第一份紀錄決定了你日後的診斷能力。兩個案例的振動紀錄都一直存在，差別只在有沒有基準可以比。

## 實作活動

以下活動涉及旋轉件與大電流，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；全部安全要求依第 31 章與 32-6 節之安全警語辦理。不得在人員可能進入旋轉平面的環境進行，測試前機體必須確實固定。

## 活動 L1 用手機量一根管子的自然頻率 ( 不需動力系統 )

目標。建立「結構有自己的頻率」這件事的直接經驗，並驗證  $f \propto \sqrt{k}$  與  $f \propto 1/\sqrt{m}$  兩個關係。

器材。一根碳纖管或鋁管 ( 長度 200 至 400 毫米 )、桌邊夾具、幾個可夾在端點的配重 ( 例如夾子或螺帽 )、一支有加速度計記錄功能的手機、一把尺與一個電子秤。

步驟一。把管子一端用夾具牢牢固定在桌邊，伸出長度量測並記錄為  $L$ 。手機用膠帶固定在自由端。

步驟二。開始記錄加速度，用手指輕彈自由端一下，讓它自由衰減。停止記錄。

步驟三。把資料畫成時間波形，數出一秒內有幾個完整的週期——那就是自然頻率。若軟體能做頻譜，直接讀峰值更準。

步驟四 ( 驗證剛度關係 )。把伸出長度改成原來的 0.8 倍，重測。理論上  $f$  會變成  $(1/0.8)^{1.5} = 1.40$  倍 ( 因為  $k \propto 1/L^3$  )。記錄實測比值並與理論比較。

步驟五 ( 驗證質量關係 )。回到原長度，在端點加上重量約等於管重的配重，重測。理論上  $f$  會下降。用公式算出預測值再比對。

步驟六 ( 觀察阻尼 )。看衰減的波形：從最大振幅衰減到一半需要幾個週期？週期數越多，阻尼越低。再在管子上纏一圈膠帶或貼一片泡棉，重測一次，看衰減是否變快。

討論。計算值與實測值差多少？差的方向是哪一邊？ ( 提示：由例題 32-1 的工程意義，夾具會轉動。 ) 把夾具鎖緊一點再測一次，結果如何？

## 活動 L2 振動頻譜與轉速的對照 ( 需動力系統，須監督 )

目標。錄下一次完整的轉速掃描，畫出自己那台機器的坎貝爾圖，並找出共振轉速。

安全前提。機體必須確實固定在測試架上、旋轉面淨空、人員佩戴護目裝備並站在旋轉平面之外、由合格成年人監督。首次測試由低油門逐段增加。

步驟一。確認飛控的振動紀錄已開啟，並確認取樣率 ( 由例題 32-3：至少為最高槳葉通過頻率的五倍 )。若取樣率不足，先處理這件事，否則後面量到的都是假的。

步驟二。算出你那台機器的預期激振帶：懸停轉速與最大轉速各自的一階與槳葉通過頻率。先寫在紙上，再開始量。

步驟三。從低油門開始，每隔約 5 % 油門停留 10 秒，一路加到安全允許的最高油門，再以同樣方式降回來。全程記錄轉速與三軸加速度。

步驟四。把資料切成一段一段，每一段做一次頻譜，把峰值頻率與該段的轉速配成一對。

步驟五。把所有配對畫在「轉速—頻率」的平面上：落在斜線上的峰值是隨轉速走的（一階與槳葉通過頻率）；落在水平線上的是結構的自然頻率。

步驟六。找出斜線與水平線的交點，那就是你的共振轉速。把它與懸停轉速比較：距離有多遠？

步驟七。存檔。這份資料就是你這台機器的振動基準（第 29 章）。把日期、環境溫度、機體配置與掛載一併記錄。

討論。你的自然頻率與計算值差多少？共振轉速落在常用範圍內嗎？如果落在裡面，由 32-6 節你會選哪一條路？

### 活動 L3 一次完整的減震設計與驗證（進階，須監督）

目標。針對 L2 找到的問題，設計、實作並驗證一組改善，而且把代價也量出來。

步驟一（定目標）。由 L2 的資料，寫下你要降低的是哪一個峰值、降到多少、為什麼是這個值。目標必須是可驗證的數字（第 30 章的需求）。

步驟二（選路）。由 32-6 節的三條路，依「由便宜到貴」排序：先做平衡，量一次；再做阻尼，量一次；最後才做隔離。每一步都獨立量測，才知道是哪一步有效。

步驟三（平衡）。對每一片槳與每一顆馬達做靜平衡。記錄平衡前後的一階峰值。

步驟四（阻尼）。在機臂上加約束層阻尼（黏彈層加硬質面層）。記錄增重、以及衰減波形的變化。

步驟五（隔離）。若仍需隔離，先算出減震座的目標自然頻率（由 32-6 節：須低於最低激振頻率的  $1/\sqrt{2}$ ），再依被隔離的質量反算所需剛度。實作後量測傳遞率：同時在座上與座下放感測器，比較兩者的峰值。

步驟六（量代價）。這一步不能省。量三件事：增加了多少重量（並依第 30 章換算成起飛重量與續航的變化）；在機動時被隔離物相對機身位移多少；若同時調整了濾波，相位落後增加多少。

步驟七（驗證）。重做一次 L2 的完整掃描，與原始基準逐點比較。把改善與代價寫成一頁，包

含「什麼情況下這個設計不再適用」。

討論。三條路各自的效果與重量代價如何？如果只能做一件，你會做哪一件？為什麼？你的一頁報告，能不能讓一個沒有參與的人重複你的結果（第 29 章）？

## 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 材料力學的標準教科書（樑的彎曲、截面性質、挫屈與組合受力章節）。本章 32-2 節的三個公式與慣性矩的計算，在任何一本材料力學教科書的前半部都有完整推導與更多截面形式。建議特別讀「剪力與彎矩圖」一節，因為它解釋了為什麼最大彎矩在固定端。

[2] 機械振動的標準教科書（單自由度系統、阻尼、強迫振動、振動隔離、多自由度與模態分析章節）。本章 32-5、32-6 兩節只用了單自由度的結果；真實結構是多自由度的，而模態分析是處理它的標準工具。建議特別讀「隔振與傳遞率」一節，它會把表 32-10 背後的完整曲線族講清楚。

[3] 材料選擇方法論的專書（材料指標、選擇圖、多目標取舍）。本章數學小教室提到「材料指標不只一個」，這個方法有完整而優雅的體系，可以處理遠比  $E/\rho$  與  $\sqrt{E/\rho}$  複雜的情況。對想做結構最佳化的讀者，這是最值得投資的一本。

[4] 複合材料力學與製程的入門書（異向性、疊層理論、失效模式、接頭設計、非破壞檢測）。本章對碳纖維的處理是高度簡化的——它被當成一個「 $E = 70 \text{ GPa}$  的均質材料」，而真實複材遠比這複雜。對要自己做碳纖件的讀者，接頭與膠合那幾章是必讀的。

[5] 旋轉機械振動與狀態監測的參考資料（坎貝爾圖、平衡技術、頻譜診斷、趨勢監測）。本章 32-6 節末的「用頻率找病因」在這個領域有極成熟的方法學，包括各種故障各自的特徵頻率。對想把 L2、L3 做成常態化檢查流程的讀者，這是直接可用的。

另外三個指回本書的方向：螺旋槳與轉速的空氣動力關係在第 11 章；動力系統的選型與轉速的決定在第 31 章（本章的激振頻率全部由該章的轉速而來）；姿態估測如何受震動與混疊影響在第 15 章，影像品質的部分在第 22 章，控制頻寬與延遲的關係在第 17 章。製造與組裝的實作在第 35 章。



## 小結

這一章把「撐住這台機器的東西」講完了，而它的路徑是這樣的：

結構要做三件事：承載、定位、傳力。第一件幾乎一定輕鬆過關——那根機臂的安全係數是 33 倍；第二件由剛度決定；而第三件最常被忽略，它把動力系統的脈動送到每一個感測器的門口。  
( 32-1 節 )

機臂是一根懸臂樑，而它的設計條件是剛度不是強度。( 32-2 節、例題 32-1 ) 慣性矩對直徑是四次方、對壁厚大致是一次方，所以加直徑的效率是加壁厚的四倍以上—— $16 \times 1.0$  改成  $20 \times 1.0$ ，剛度多一倍，四支只多 4.3 克。

材料要比的是「每公斤能換到多少」，而比什麼指標由你的設計限制決定。( 32-3 節、例題 32-2 ) 碳纖維在機臂上沒有對手，靠的是 1.71 倍的比剛度，不是它比較強；而工程塑膠在同一個位置上會讓起飛重量增加 27 %，是不可行的選項——但它在馬達座與腳架上往往是最好的選擇。

震動有清楚的來源與清楚的頻率。( 32-4 節、例題 32-3 ) 轉子一階等於轉速、槳葉通過頻率等於轉速乘葉片數；那台機器的激振帶是 **33.3 到 196.2 赫茲**，中間沒有空隙。而取樣率不足會把 **196.2 赫茲折疊成 3.8 赫茲**——一個不存在的、正好落在控制頻寬裡的假訊號，而且只在高轉速時出現。

而算完之後，我們誠實面對了一個結果：共振躲不掉。( 32-5 節、例題 32-4 ) **機臂的第一自然頻率 79.1 赫茲，落在激振帶的中段**；往上躲要 12 倍剛度與 20 % 的起飛重量，往下躲會讓機臂下垂 5.5 毫米。而一階掃過共振的轉速是 4,746 轉，正好夾在懸停與最大之間——每一次爬升都會開過那個坑。

所以目標要換掉：不是「不要共振」，是「共振的時候不要出事」。( 32-6 節 ) 三條路：把激振變小 ( 不平衡量降 20 倍，端點加速度就降 20 倍，而這是整章最便宜的一件 )、把阻尼加大 (  $\zeta$  由 0.01 到 0.05，共振放大由 50 倍降到 10 倍 )、把敏感件隔離出去 ( 30 赫茲的座對 138.7 赫茲衰減 93 % )。

而每一條都有帳單，帳單要寫在同一頁上。減震座會在 42 赫茲以下放大，機動時位移 0.83 毫米；電子濾波要把 138.7 赫茲壓到 7 %，得付出 12.5 毫秒的延遲。正確的做法是串聯：機械做粗的、電子做細的——這是本書第六次出現「先粗後細」。



最後兩件事。震動的下游是姿態與影像：由第 15 章，震動最終的症狀不是「抖」而是「慢慢歪掉」；由第 22 章，0.05 度的角振幅在 1/500 秒曝光下就是 4.06 個像素的模糊，而第 27 章的目標只有 9.4 個像素。

而疲勞是一個用次數計算的問題：一階 69.4 赫茲，累計 100 小時就是 2,500 萬次。在那個量級上，「安全係數 33 倍」的保護力遠低於直覺——所以檢查的重點是找到「還看不見但已經在變」的訊號，而那需要一份基準。

把第 30、31、32 三章連起來看，會看到同一個形狀：

第 30 章說，重量會自己長大，所以每個決定都要回到迴圈重算；第 31 章說，零件各自合格不代表組合起來能用；而這一章說，結構是被動的，但它決定了主動的東西能不能工作。

三章的共同結論是同一句：系統的性質不在任何一個零件裡。

接下來，第 33 章要處理另一個同樣被低估的東西：電子系統的整合。線要怎麼走、地要怎麼接、訊號與電力如何共存在一個只有巴掌大的機體裡。而由這一章，你已經知道那些線不只傳訊號——它們還會跨過減震座，把你辛苦隔離掉的震動又送回去。第 33 章：電子整合、配線與電磁相容。

## 習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。

### 習題 1 [觀念]

結構要做的三件事是什麼？請各舉一個做不好時會發生的具體後果，並說出每一件的判準分別是什麼。

**提示** | 想一想哪一件的判準是「會不會壞」，哪一件是「變形多少」。

**參考解答** | 三件是承載、定位、傳力（32-1 節）。承載的判準是工作應力小於容許應力，做不好會斷裂或永久變形——例如超載落地時腳架接頭裂開。定位的判準是變形量小於容許值，由彎曲剛度  $EI$  決定，做不好會造成推力方向偏移、標定失效或指向誤差——例如相機座若裝在機臂上，全推力時 0.199 度的撓角就是 9.3 個像素的指向誤差（例題 32-1）。傳力的判準是傳到敏感件的振動量，由自然頻率、阻尼與隔離決定，做不好會造成姿態估測劣化、影像模糊與疲勞裂紋——案例一的相機座剛

性安裝就是這一件沒做好。關鍵在於：這三件的判準完全不同，而在小型多旋翼上，第一件幾乎一定過關（安全係數 33 倍），真正決定設計的是第二與第三件。

## 習題 2 [計算]

一根碳纖管外徑 18 mm、壁厚 1.0 mm，機臂自由長度 200 mm，端點推力 14.0 N，E 取 70 GPa，密度 1,600 kg/m<sup>3</sup>。請算出慣性矩、端點剛度、全推力撓度、固定端最大彎曲應力與單支管重。

**提示** | 先算 I，其餘四個量都由 I 來。

**參考解答** | 慣性矩： $I = \pi(18^4 - 16^4)/64 = \pi(104,976 - 65,536)/64 = 1,935 \text{ mm}^4 = 1.935 \times 10^{-9} \text{ m}^4$ 。  
端點剛度： $k = 3EI/L^3 = 3 \times 70 \times 10^9 \times 1.935 \times 10^{-9} / 0.200^3 = 406.4 / 0.008 = 50,800 \text{ N/m} \approx 50.8 \text{ kN/m}$ 。  
全推力撓度： $\delta = F/k = 14.0 / 50,800 = 2.76 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.276 \text{ mm}$ 。  
固定端彎矩： $M = FL = 14.0 \times 0.200 = 2.80 \text{ N}\cdot\text{m}$ ；最大彎曲應力  $\sigma = M(D/2)/I = 2.80 \times 0.009 / 1.935 \times 10^{-9} = 13.0 \times 10^6 \text{ Pa} = 13.0 \text{ MPa}$ 。  
截面積  $A = \pi(18^2 - 16^2)/4 = 53.4 \text{ mm}^2$ ；單支管重 =  $1,600 \times 53.4 \times 10^{-6} \times 0.200 = 0.0171 \text{ kg} = 17.1 \text{ g}$ 。  
**檢查**：13.0 MPa 相對於 600 MPa 的容許值，安全係數 46 倍——再一次驗證強度不是設計條件（32-2 節）。

## 習題 3 [計算]

承上題，若端點掛載（馬達、槳與座件）為 115 g，請算出第一自然頻率；若該機使用兩葉槳、懸停轉速 4,000 rpm、最大轉速 5,700 rpm，請判斷這個自然頻率是否落在激振帶內，並算出一階共振發生在哪個轉速。

**提示** | 等效質量記得加上機臂自身質量的約 0.236 倍。

**參考解答** | 等效質量： $m_{\text{eff}} = 115 + 0.236 \times 17.1 = 115 + 4.0 = 119.0 \text{ g} = 0.1190 \text{ kg}$ 。自然頻率： $f_n = (1/2\pi)\sqrt{50,800 / 0.1190} = (1/6.2832)\sqrt{426,890} = 653.4/6.2832 = 104.0 \text{ Hz}$ 。  
激振帶：懸停一階  $4,000/60 = 66.7 \text{ Hz}$ 、兩葉 BPF 133.3 Hz；最大一階 95.0 Hz、BPF 190.0 Hz。若低油門取 2,000 rpm，帶的下緣為 33.3 Hz。所以激振帶約為 33.3 至 190.0 Hz，而 104.0 Hz 落在其中。一階共振轉速 =  $104.0 \times 60 = 6,240 \text{ rpm}$ ——高於最大轉速 5,700 rpm，所以一階不會掃到。但兩葉 BPF 的共振轉速 =  $104.0 \times 60 / 2 = 3,120 \text{ rpm}$ ，落在低油門與懸停之間，會被掃到。另外要注意：BPF 在懸停是 133.3 Hz， $r = 1.282$ ，以  $\zeta = 0.02$  計放大約 1.58 倍——比案例中的懸停一階（4.29 倍）好得多，但仍在放大區。結論：這個設計比例題 32-4 的情形好，但仍未脫離激振帶；且由例題 32-1 的工程意義，實測  $f_n$  會低於 104 Hz，可能反而更靠近最大轉速的一階 95 Hz，必須實測確認。

## 習題 4 [計算]

某零件原以鋁合金製作 ( $E = 69 \text{ GPa}$ 、 $\rho = 2,700 \text{ kg/m}^3$ )，重  $60 \text{ g}$ 。若改用比剛度為  $43.8 \text{ MN}\cdot\text{m/kg}$  的碳纖維複材，在外徑固定、維持同彎曲剛度的前提下，新零件重多少？若改用比剛度  $4.3 \text{ MN}\cdot\text{m/kg}$  的工程塑膠呢？

**提示** | 同外徑同剛度時，質量比等於比剛度的倒數比。

**參考解答** | 由數學小教室第一點：同外徑、同剛度時，質量與  $\rho/E$  成正比，也就是與比剛度成反比。鋁的比剛度  $= 69 \times 10^9 / 2,700 = 25.6 \text{ MN}\cdot\text{m/kg}$ 。改用碳纖：質量比  $= 25.6 / 43.8 = 0.584$ ，新重量  $= 60 \times 0.584 = 35.1 \text{ g}$  (減少  $24.9 \text{ g}$ ，約  $41\%$ )。改用工程塑膠：質量比  $= 25.6 / 4.3 = 5.95$ ，新重量  $= 60 \times 5.95 = 357 \text{ g}$  (增加  $297 \text{ g}$ ，約  $5.0$  倍)。但要注意兩個限制。第一，塑膠的答案通常做不出來——由例題 32-2，模數差太多時同外徑做成實心都不夠，必須放大外徑，而那會改變接頭與周邊的幾何。第二，這個換算只在「外徑固定」時成立。若外徑可自由改，指標變成  $\sqrt{E/\rho}$  (數學小教室第二點)，碳纖對鋁的優勢會從  $1.71$  倍變成  $5.23/3.08 = 1.70$  倍——本例恰好接近，但對鋼與鋁這兩種材料，兩個指標會給出完全不同的結論。

#### 習題 5 [計算]

某四軸使用三葉槳，懸停轉速  $3,800 \text{ rpm}$ 、最大轉速  $5,200 \text{ rpm}$ 、低油門  $1,800 \text{ rpm}$ 。請列出激振帶的上下緣；若慣性量測單元取樣率為  $250 \text{ Hz}$ ，最大轉速下的槳葉通過頻率會被折疊到幾赫茲？

**提示** | 三葉槳的 BPF 是轉速的三倍；折疊後的頻率是與最近的取樣率整數倍的差。

**參考解答** | 一階：低油門  $1,800/60 = 30.0 \text{ Hz}$ ；懸停  $63.3 \text{ Hz}$ ；最大  $86.7 \text{ Hz}$ 。三葉 BPF：低油門  $90.0 \text{ Hz}$ ；懸停  $190.0 \text{ Hz}$ ；最大  $260.0 \text{ Hz}$ 。所以激振帶為  $30.0$  至  $260.0 \text{ Hz}$ 。取樣  $250 \text{ Hz}$  時，奈奎斯特頻率為  $125 \text{ Hz}$ 。最大轉速的 BPF 為  $260.0 \text{ Hz}$ ，最近的取樣率整數倍是  $1 \times 250 = 250 \text{ Hz}$ ，折疊後的表觀頻率  $= |260.0 - 250| = 10.0 \text{ Hz}$ 。 $10 \text{ Hz}$  正好在控制頻寬的邊緣，是一個危險的位置 (例題 32-3)。另外要注意懸停的  $190.0 \text{ Hz}$ ： $|190.0 - 250| = 60.0 \text{ Hz}$ ，雖然不在控制頻寬內，但它同樣是一個不存在的訊號，會污染整個頻譜的判讀。**結論：250 Hz 完全不足。**由例題 32-3 的建議，取樣率應取最高激振頻率的五倍以上，即  $260 \times 5 = 1,300 \text{ Hz}$ ，並在類比端加上抗混疊濾波。特別提醒：換成三葉槳會把 BPF 推高  $50\%$ ，這是一個常被忽略的副作用——原本足夠的取樣率，換槳之後可能就不夠了，而這屬於第 30 章定義的設計變更。

#### 習題 6 [計算]

某減震座的自然頻率為  $25 \text{ Hz}$ 、阻尼比  $0.10$ 。請算出它對  $60 \text{ Hz}$ 、 $120 \text{ Hz}$  兩個頻率的傳遞率，以及它的放大帶上限。若被隔離的組件重  $45 \text{ g}$ ，總剛度是多少？在  $4 \text{ g}$  的機動下位移多少？

**提示** | 傳遞率公式在 32-6 節；放大帶上限是自然頻率的  $\sqrt{2}$  倍。

**參考解答** | 傳遞率  $T = \sqrt{[1 + (2\zeta r)^2] / [(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2]}$ 。對 60 Hz： $r = 60/25 = 2.40$ ， $2\zeta r = 0.48$ ；分子 =  $1 + 0.2304 = 1.2304$ ；分母 =  $(1 - 5.76)^2 + 0.2304 = 22.66 + 0.23 = 22.89$ ； $T = \sqrt{1.2304/22.89} = \sqrt{0.05376} = 0.232$ （衰減 77 %）。對 120 Hz： $r = 4.80$ ， $2\zeta r = 0.96$ ；分子 =  $1.9216$ ；分母 =  $(1 - 23.04)^2 + 0.9216 = 485.8 + 0.92 = 486.7$ ； $T = \sqrt{1.9216/486.7} = \sqrt{0.003948} = 0.0628$ （衰減 94 %）。放大帶上限 =  $25 \times \sqrt{2} = 35.4$  Hz——低於 35.4 Hz 的震動會被放大，而不是衰減。總剛度： $k = (2\pi f)^2 m = (2\pi \times 25)^2 \times 0.045 = 24,674 \times 0.045 = 1,110$  N/m。4 g 機動下的位移 =  $4 \times 9.807 \times 0.045 / 1,110 = 1.766/1,110 = 1.59 \times 10^{-3}$  m = 1.59 mm。判讀：對高頻的衰減很好，但 1.59 mm 的機動位移偏大（比 32-6 節的例子多將近一倍），由第 15 章，這會造成明顯的桿臂誤差與旋轉落後。而且必須檢查：該機的最低激振頻率是否高於 35.4 Hz？若低油門時一階只有 30 Hz，那個頻率反而會被放大。

## 習題 7 [設計]

某機的機臂第一自然頻率實測為 85 Hz，而它的懸停一階是 82 Hz。請列出你可以採取的所有措施，並依「成本由低到高」排序，說明每一項的預期效果與代價。

**提示** | 先想哪些不用改硬體、哪些只要一句話。

**參考解答** | 先判讀狀況： $r = 82/85 = 0.965$ ，幾乎是正共振。以  $\zeta = 0.02$  計，放大約 14 倍——而這發生在停留時間最長的懸停工況，是最糟的情形。由低到高排序：（一）平衡槳與馬達（最便宜）。只需要時間與一個平衡座，不平衡量降一個數量級，激振力就降一個數量級（32-6 節表 32-9）。代價：每次拆裝都要重做。（二）檢查並重鎖所有結構螺絲、更換有損傷的槳。幾乎零成本，可排除鬆動造成的  $f_n$  下降。（三）調整作業程序（若可行）。由案例二：規定不在某段轉速持續停留——但本例的問題在懸停，懸停無法迴避，所以這一項在這裡不適用，這正是「共振落在懸停」比「落在爬升」嚴重得多的原因。（四）加約束層阻尼。四支約增重 20 至 30 克， $\zeta$  由 0.02 提到 0.05 可使放大由 14 倍降到約 6 倍。代價：重量與貼附工序。（五）微調端點質量或機臂長度把  $f_n$  移開。由例題 32-4：端點質量增加 27 % 可使  $f_n$  下降約 11 %——但要往哪個方向移必須想清楚：往下移會更靠近懸停一階（更糟），必須往上移。（六）加粗機臂（最貴）。要拉開 40 %， $f_n$  需達 115 Hz，剛度需 1.83 倍，四支約增重 30 至 40 克，含放大係數後起飛重量增加 50 至 70 克。（七）改變懸停轉速。換不同直徑或螺距的槳會改變懸停轉速，但由第 31 章那會連動整個動力鏈，屬於重新選型。建議做法：先做（一）（二），量一次；不夠再做（四），再量一次；仍不夠才考慮（五）（六）。而由第 29 章，每一步都必須獨立量測，否則不知道是哪一步有效。

**習題 8** [ 計算 ]

某任務相機的像素尺寸  $4.0\ \mu\text{m}$ 、焦距  $12.0\ \text{mm}$ 。若機身角振幅為  $0.03$  度、頻率  $150\ \text{Hz}$ ，請算出單像素視角、峰值角速度，以及在  $1/800$  秒曝光下的影像模糊（像素）。若要把模糊壓到 1 個像素以內，曝光時間最長是多少？

**提示** | 單像素視角 = 像素尺寸  $\div$  焦距；角振幅乘  $2\pi f$  得峰值角速度。

**參考解答** | 單像素視角 (IFOV) =  $4.0 \times 10^{-6} / 12.0 \times 10^{-3} = 3.333 \times 10^{-4}\ \text{rad} = 333.3\ \mu\text{rad} = 0.01910$  度。角振幅  $0.03$  度 =  $5.236 \times 10^{-4}\ \text{rad}$ ；峰值角速度 =  $2\pi \times 150 \times 5.236 \times 10^{-4} = 942.5 \times 5.236 \times 10^{-4} = 0.4935\ \text{rad/s} = 28.28$  度/秒。1/800 秒曝光下的角位移 =  $0.4935 / 800 = 6.169 \times 10^{-4}\ \text{rad} = 0.03535$  度。模糊 =  $6.169 \times 10^{-4} / 3.333 \times 10^{-4} = 1.85$  個像素。要壓到 1 個像素：最長曝光 =  $3.333 \times 10^{-4} / 0.4935 = 6.755 \times 10^{-4}\ \text{s} = 1/1,480$  秒，實務上取  $1/1,600$  秒。工程判讀：這個曝光時間在明亮的日照下可行，但在陰天或樹蔭下就需要提高感光度，而那會增加雜訊（第 22 章）。所以「縮短曝光」不是免費的解——由 32-6 節，更根本的做法是降低角振幅：把  $0.03$  度降到  $0.01$  度，1/800 秒的模糊就只有 0.62 個像素，不需要犧牲任何影像品質。這就是為什麼減震要在相機設定之前先做。

**習題 9** [ 觀念 ]

為什麼說「共振躲不掉」不是一個失敗的結論，而是一個有價值的設計輸入？請以例題 32-4 的推理過程說明。

**提示** | 想一想：如果不算，你會做什麼；算了之後，你改做什麼。

**參考解答** | 因為它改變了目標。如果沒有算過，設計者會以為「讓自然頻率遠離激振頻率」是可以做到的，於是把資源投在把機臂加粗上——而由例題 32-4，那需要 12 倍剛度與 20 % 的起飛重量，而且往下躲會讓機臂下垂 5.5 毫米、完全破壞定位。算過之後，目標從「不要共振」換成「共振的時候不要出事」，而這導出三條完全不同的路：降低激振（不平衡量降 20 倍則端點加速度降 20 倍）、增加阻尼（ $\zeta$  由 0.01 到 0.05 則放大由 50 降到 10 倍）、隔離敏感件（30 Hz 座對 138.7 Hz 衰減 93 %）。這三條的重量代價都在數十克的量級，而加粗機臂是數百克——差了一個數量級。更一般地說：一個「做不到」的計算結果，價值在於它把資源從一條死路上收回來。而這與第 28 章「先算再飛」、第 29 章「先算場景組合再排測試」是同一件事——那兩章也都是先算出「窮舉做不到」，才導出分層與成對的做法。最後補一點：這個結論有範圍。它適用於「激振帶很寬、結構很輕」的小型多旋翼；在大型旋翼機或固定翼上，激振帶較窄、結構質量佔比不同，避開共振往往是做得到的。所以要帶走的

不是「躲不掉」這個結論，是「先算，再決定目標」這個動作。

### 習題 10 [設計]

你要為一台新的六軸機（起飛重量 5.0 kg、十五吋兩葉槳、懸停轉速約 3,600 rpm、最大約 5,100 rpm）規劃結構與震動的設計流程。請寫出你的步驟，並指出哪幾步必須在硬體定案前完成、哪幾步只能在實體做出來之後做。

**提示** | 回想整章的順序：幾何、剛度、材料、頻率、共振、三條路、驗證。

**參考解答** | 先寫出激振帶，因為後面每一步都要用它：一階 60.0 至 85.0 Hz；兩葉 BPF 120.0 至 170.0 Hz；若低油門取 1,800 rpm，下緣為 30.0 Hz。完整激振帶約 30 至 170 Hz。【硬體定案前必須完成】

第一步，定幾何：由十五吋槳（381 mm）與六軸的角度關係定出軸距與機臂長度，留足槳尖間隙（32-2 節）。第二步，由推力定機臂截面：懸停單軸  $5.0/6 = 0.833$  kgf，以推重比 2.0 計最大  $1.667$  kgf = 16.3 N；先確認強度（幾乎一定過），再檢查撓度是否滿足定位要求（例題 32-1）。第三步，材料選擇：機臂用碳纖（比剛度 1.71 倍），接頭、馬達座、腳架依受力型態與破壞模式分別選擇（例題 32-2 的工程意義）。第四步，估算第一自然頻率並畫坎貝爾圖：把  $f_n$  與 30 至 170 Hz 的帶比較，並算出各階次的共振轉速落在哪裡（例題 32-4）。第五步，決定感測器的取樣率與抗混疊濾波：由最高激振 170 Hz，取樣率至少 850 Hz，實務取 1,000 Hz 以上，並在類比端加抗混疊——這一步無法事後補救，必須寫進第 30 章的介面控制文件。第六步，預留減震座的空間與介面：由 30 Hz 的激振下緣，減震座的  $f_n$  須低於  $30/\sqrt{2} = 21.2$  Hz；先算出所需剛度與機動位移，確認空間足夠，並規劃線材如何跨越而不短路隔離（32-6 節）。第七步，寫下檢查計畫與判準（表 32-12）。【必須在實體做出來之後做】

第八步，實測第一自然頻率（活動 L1 的方法）——由案例二，實測值會低於計算值，而低的方向更危險。第九步，做完整的轉速掃描並建立振動基準（活動 L2）：這份資料是日後所有判斷的依據（第 29 章）。第十步，依 32-6 節由便宜到貴逐項改善並各自量測：平衡 → 阻尼 → 隔離，每一步獨立驗證。第十一步，量代價：增重（回第 30 章的迴圈重算續航）、機動位移、濾波延遲（第 17 章）。第十二步，回到第 30 章重算起飛重量——因為第八至十一步幾乎一定會增加重量。最後提醒一件六軸特有的事：六軸的機臂較短（同樣起飛重量下），自然頻率通常較高，而每軸推力較小，這兩者都對震動有利；但六支機臂意味著六個不完全相同的轉速，拍頻的組合比四軸複雜得多（32-4 節）——低頻的緩慢起伏在六軸上更常見，而它最容易被誤診為飛控參數問題。



## 第 33 章

# 電子整合、配線與電磁相容：看不見的那一半

*Electronics Integration, Wiring and Electromagnetic Compatibility*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 電源分配、線徑、壓降、線損、分電板、接地、參考電位、共阻抗耦合、地迴路、星狀接地、寄生電感、開關雜訊、漣波、去耦電容、磁場、畢歐沙伐定律、絞線、航向誤差、電磁相容、輻射、傳導、屏蔽、共模與差模、串擾、線束、應變消除、服務環、剛度旁路

資料查核日期 | 2026-09-26。本章之導線電阻、壓降、磁場、單自由度振動與傳遞率關係為標準結果；所有線材規格、寄生電感、開關速度、地磁強度、感測器靈敏度與線材剛度皆為示意值，實際數值隨材料、走線、元件與環境差異極大，必須以實測為準。本章涉及大電流配線與帶電作業，具短路、電弧、起火與燒燙傷風險；任何配線之檢查與修改均須在電池完全移除的狀態下進行，通電測試須依第 31、36 章之全部安全要求並由合格人員監督，未成年讀者不得單獨執行。無線電發射之頻段與功率限制依第 20、37 章與主管機關現行規定。

## 叫獸開講

到這一章為止，這台機器該有的東西都有了：動力選好了 ( 第 31 章 )、結構撐住了 ( 第 32 章 )、感測器與飛控在前面幾篇也都講過。

剩下的事，看起來只是「把它們接起來」。

而這一章要講的，就是為什麼那句話是整本書裡最危險的一句話。

先講一個現象。一台新組好的機器，通電、自檢、解鎖、起飛，一切正常。

然後它開始慢慢轉圈。油門越大轉得越明顯，鬆油門又好了。

大部分人的第一個反應是「羅盤要重新校正」。校正完，地面測試完全正常。一飛起來，又轉。

我們把它算出來。由例題 33-3：一條載著 61.86 安培的導線，在 10 公分外產生 123.7 微特斯拉的磁場。



而台灣的地磁水平分量大約是 35 微特斯拉。也就是說，那條線的磁場是地磁的 3.5 倍。

羅盤看到的「北方」，有七成以上是那條電線造成的。

而且這個誤差隨電流變化——停在地上不轉槳的時候是零，油門越大誤差越大。這就是為什麼地面校正永遠看不到它。

那要離多遠才夠？如果去回兩條線分開走，要把誤差壓到 1 度以內，羅盤得放在 20 公尺外。

**20 公尺。你的機器只有 55 公分。**

所以答案不是距離，是把去回兩條線絞在一起。絞線之後磁場以距離的平方衰減，同樣要 1 度以內，只要 24.6 公分。

這件事有一個很重要的性質：它完全不需要新的零件、不需要重量、不需要花錢。它只需要有人在走線的時候知道這件事。

而如果沒有人知道，這台機器就會帶著一個查不出原因的航向問題飛完它的一生。

這一章有四件這樣的事。

第二件是關於地線。大家都以為地線是零伏特。

由例題 33-2：一段 10 公分的地線，電阻只有 3.33 毫歐，在全推力的 61.86 安培下產生 206 毫伏的電位差。對一個 12 位元的類比輸入來說，那是 256 個刻度的假偏移。

但這還不是重點。重點是電感。

同樣那 10 公分的線，電感約 100 奈亨。而電變在開關的時候，電流可以在 1 微秒內變化 15 安培。

**$V = L \cdot di/dt = 1.55$  伏。**

在一個 3.3 伏的系統裡，地線上出現 1.55 伏的跳動。這不是雜訊，這是毀滅。

而它的解法同樣不花錢：讓感測器的地線不要去承載馬達的電流。一句話的設計規則，兩個數量級的差別。

第三件是電源分配本身。由例題 33-1：主幹用 16 號線而不是 12 號線，全推力時多損失 9 瓦、多掉 147 毫伏。

9 瓦聽起來不多，但那是在 1,373 瓦裡面，而且它全部變成熱，就發生在機體最擠的地方。

把線徑、電池內阻加在一起，電變拿到的電壓比電池標稱值低 7.9 %——而由第 31 章，推力與電壓的平方成正比，這會再吃掉 15.1 % 的推力。

**第 31 章算過一次是 13.5 %，那一次沒有算線。**

第四件，是這一章跟上一章接起來的地方，而它可能是全書最令人意外的一個結果。

第 32 章我們辛苦設計了一個 30 赫茲的減震座，把 138.7 赫茲的震動衰減了 93 %。

然後有人把一束硬排線從座上拉到座下，並且用束帶固定好。

由例題 33-4：那束線的剛度大約 2,000 牛頓每米，加在減震座的 1,066 上，自然頻率從 30 赫茲升到 50.9 赫茲。

138.7 赫茲的殘餘震動從 6.7 % 升到 17.6 %，差 2.6 倍。

而更糟的是懸停那個 69.4 赫茲：傳遞率從 0.252 變成 1.148。

**大於 1。那個減震座現在是一個放大器。**

一條線，把整章的結構設計抵銷掉，而且抵銷得比不做還糟。

所以這一章的核心句子是：**電子整合不是「接起來」，是三張圖必須同時成立。**

電力怎麼流、訊號怎麼走、電磁場長什麼樣。而第三張圖沒有人畫，因為它看不見。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，線徑怎麼選？壓降與線損各有多少？

第二，為什麼地線不是零伏特？該怎麼接？

第三，羅盤與衛星定位為什麼會被自己的機器干擾？

第四，線束該怎麼走，才不會把結構與減震的努力抵銷掉？

最後補一句。這一章的所有規則，成本幾乎都是零——絞一下線、換一條路徑、多留一個服務環。

但它們全部都必須在組裝之前想好。因為線一旦紮好、熱縮管一旦收好，就沒有人會再拆開來改了。

---

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出電子整合要同時成立的三張圖</p> <p>說出線徑、壓降與線損的關係</p> <p>說出為什麼地線上會有電位差</p> <p>說出電磁相容的三個要素</p>                   |
| 我能解釋    | <p>解釋共阻抗耦合的電阻項與電感項為何差兩個數量級</p> <p>解釋絞線為什麼能把磁場從一次方降成平方衰減</p> <p>解釋自身雜訊如何抬高接收機底噪</p> <p>解釋線束為什麼是機械件</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>由電流與長度選定線徑並估算壓降與發熱</p> <p>規劃星狀接地與走線分離</p> <p>由磁場計算決定羅盤位置與絞線需求</p> <p>規劃跨減震座的線束並驗證其不破壞隔離</p>        |

表 33-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞    | 一句話定義                                 |
|-------|---------------------------------------|
| 電源分配  | 把電池的電力送到各個用電元件的線路與元件之總稱。              |
| 線徑    | 導線的截面大小，常以美制線規編號表示，編號越大線越細。           |
| 壓降    | 電流通過導線電阻時造成的電位下降。                     |
| 線損    | 電流通過導線電阻時轉換成熱的功率。                     |
| 分電板   | 將電池電力分配至各電子調速器與周邊的電路板。                |
| 參考電位  | 量測電壓時所依據的基準點，通常稱為地。                   |
| 共阻抗耦合 | 兩個電路共用一段導線時，一方的電流在該段阻抗上產生的電壓成為另一方的雜訊。 |
| 地迴路   | 兩個接地點之間因電位差而形成的非預期電流路徑。               |
| 星狀接地  | 各電路的地線各自回到同一個匯流點，彼此不共用回流路徑的接法。        |

| 名詞     | 一句話定義                             |
|--------|-----------------------------------|
| 寄生電感   | 導線本身固有的電感，在電流快速變化時產生電壓。           |
| 開關雜訊   | 電子調速器等開關式元件在切換瞬間產生的高頻干擾。          |
| 漣波     | 直流電壓或電流上疊加的週期性起伏。                 |
| 去耦電容   | 接在供電端附近、提供瞬時電流以抑制電壓波動的電容。         |
| 畢歐沙伐定律 | 由電流分布計算其所產生之磁場的基本定律。              |
| 絞線     | 把去程與回程導線互相纏繞，使兩者的磁場相互抵消的做法。       |
| 電磁相容   | 各設備既不對外造成不可接受的干擾，也能在既有干擾下正常運作的能力。 |
| 輻射與傳導  | 干擾經由空間傳播稱輻射，經由導線傳播稱傳導。            |
| 共模與差模  | 兩導線上同向的訊號稱共模，反向的稱差模。              |
| 串擾     | 一條線路上的訊號經由耦合出現在鄰近線路上的現象。          |
| 屏蔽     | 以導電層包覆訊號線或元件，以阻擋電磁場進出的做法。         |
| 應變消除   | 使導線的受力不直接作用在焊點或接頭端子上的固定方式。        |
| 服務環    | 在線材上刻意預留的鬆弛段，用以吸收相對位移並便於維修。       |
| 剛度旁路   | 跨越隔離裝置的剛性連接，使隔離效果被繞過而失效。          |

表 33-2 本章核心名詞一句話定義。

### 33-1 三張圖必須同時成立

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 【先講白話】                                     |
| 把零件接起來，只完成了其中一張圖：訊號接到哪裡。                   |
| 另外兩張——電力怎麼流、電磁場長什麼樣——沒有人畫，而它們同樣決定這台機器能不能用。 |

一台無人機上的電子系統，要同時滿足三件事，而它們是三張不同的圖。

第一張是訊號圖：誰跟誰通訊、用什麼介面、誰發誰收。這張圖大家都會畫，因為不畫就接不起來。

第二張是電力圖：電從哪裡來、經過哪些線、回到哪裡去。這張圖比較少人畫，但它的後果是看得見的——壓降、發熱、燒掉。

第三張是電磁場圖：哪裡有大電流、哪裡有快速切換、哪裡有敏感的接收天線與磁感測器，以及它們之間的距離與相對方位。

這張圖幾乎沒有人畫，因為它看不見。而這一章大部分的內容都在第三張圖上。

三張圖的關係不是並列，是互相衝突。

訊號圖說「這兩個元件要連起來」，電力圖說「這條線要夠粗」，而電磁場圖說「這條粗線不能從羅盤旁邊經過」。

在一個巴掌大的機體上，這三件事必然打架。整合的工作，就是在它們之間做出被記錄下來的取捨（第 30 章的介面控制文件）。

接著講一件觀念上的事，它決定了你怎麼看待「它會動」這三個字。

電子整合有三個層次的「成功」，而它們差很多：

| 層次        | 判準                   | 怎麼驗證          | 沒到這一層會怎樣       |
|-----------|----------------------|---------------|----------------|
| 接得上       | 通電不冒煙、各元件能通訊         | 自檢通過          | 根本無法開始         |
| 在最壞情況下仍成立 | 全推力、高溫、電量末段時仍在規格內    | 在最大電流與最高溫度下實測 | 地面正常，飛到一半才出事   |
| 不互相干擾     | 各子系統在其他子系統全力工作時性能不劣化 | 逐項開關並量測性能變化   | 性能悄悄劣化，而且查不出原因 |

表 33-3 電子整合的三個層次（為概念對照，非優劣排序）。

絕大多數的自組機器停在第一層。而這一章所有的問題，都發生在第二層與第三層。

這兩層有一個共同的特徵：它們在地面測試時不會出現。

第二層需要大電流，而大電流只發生在爬升與抗風；第三層需要所有子系統同時工作，而那只發生在真正的作業中。

由第 29 章：一個只在特定工況下出現的問題，如果你的測試不涵蓋那個工況，你就不會知道它存在。

最後講這一章的一個貫穿原則，它跟第 32 章的結論是同一種形狀：

電子整合的問題，幾乎全部都必須在組裝之前解決。

因為線一旦紮好、熱縮管一旦收好、機殼一旦蓋上，改一條線的成本就從「零」變成「拆掉半台機器」。

而這一章的規則，絕大多數在組裝前做的成本真的是零——絞一下線、換一條路徑、多留一個服務環、把地線接到另一個點。

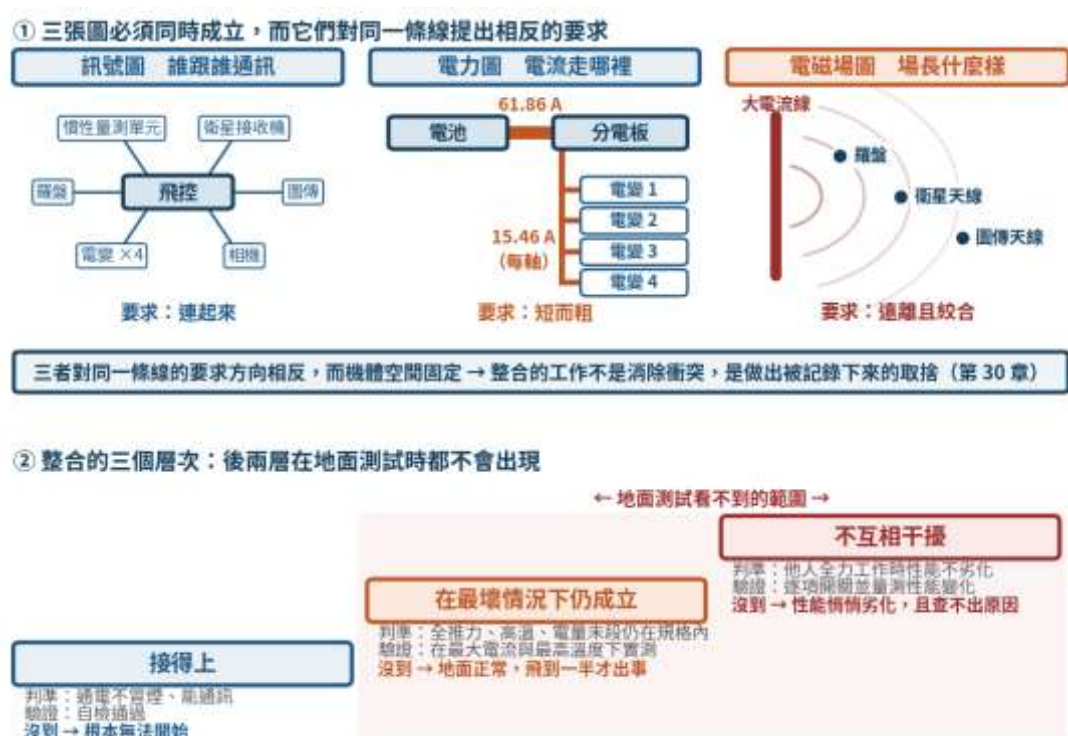


圖 33-1 電子整合的三張圖與它們的衝突

## 33-2 電源分配：壓降、線損與線徑

### 【先講白話】

電線不是理想的導體，它有電阻，所以電會在路上掉一點、熱一點。

而在大電流的機器上，這個「一點」大到會改變推力。

由第 31 章，這台機器在全推力時要吃 61.86 安培。而那些電流要從電池流到四個電變，再流回來。

導線有電阻，所以會發生兩件事：

第一，壓降。電變拿到的電壓比電池端低。而由第 31 章，推力與電壓的平方成正比。

第二，線損。掉掉的電壓乘以電流，就是變成熱的功率。它不只浪費能量，還在機體最擠的地方加熱。

這兩件事都由同一個量決定：導線的電阻。而導線的電阻由三件事決定：材料、長度、截面積。

### 【數學小教室】導線電阻、壓降與線損

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 電阻。長度  $L$ 、截面積  $A$  的導線， $R = \rho L / A$ ，其中  $\rho$  是電阻率。銅在室溫約  $1.72 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 。

(二) 注意要算來回。電流要流出去也要流回來，所以一條「15 公分的供電」實際上是 30 公分的導線。這是最常見的漏算。

(三) 線規。實務上以美制線規 (AWG) 編號表示，編號每增加 3，截面積約減半、電阻約加倍；編號每增加 6，截面積約減為四分之一。所以 12 號線的電阻約為 18 號線的四分之一。

(四) 壓降  $\Delta V = IR$ ；線損  $P = I^2 R$ 。

(五) 注意線損對電流是平方。電流加倍，壓降加倍，但發熱變成四倍。這是為什麼「懸停時不燙」完全不能保證「全推力時不燙」(承第 31 章的熱)。

(六) 電阻隨溫度上升。銅的電阻溫度係數約每度 0.4%，所以線材從 25 °C 升到 75 °C，電阻增加約 20%——而電阻增加又使發熱增加，形成一個正回饋。本章的計算取室溫值，實際的熱態值會更差。

(七) 本節只處理直流電阻。在高頻 (例如開關瞬間)，導線還有電感與集膚效應，那是 33-3 節的主題——而在那個尺度上，電感的影響遠大於電阻。

### 例題 33-1 主幹與支線的線徑選擇

問題。沿用第 30、31 章的設計點：標稱電壓 22.2 V，懸停總電流 21.87 A (每軸 5.47 A)，全推力總電流 61.86 A (每軸 15.46 A)。電池到分電板的單程長度 15 公分，分電板到每個電變的單程長度 25 公分。請比較各線徑的壓降與線損，選定規格，並計算加上第 31 章的電池內阻壓降之後，對推力的總影響。



| 用途 | 線規     | 來回電阻     | 全推力壓降  | 全推力線損   | 備註       |
|----|--------|----------|--------|---------|----------|
| 主幹 | 10 AWG | 0.98 mΩ  | 61 mV  | 3.76 W  | 最低損失，但最重 |
| 主幹 | 12 AWG | 1.56 mΩ  | 97 mV  | 5.98 W  | 選定       |
| 主幹 | 14 AWG | 2.49 mΩ  | 154 mV | 9.51 W  | 損失偏高     |
| 主幹 | 16 AWG | 3.95 mΩ  | 244 mV | 15.12 W | 不可接受     |
| 支線 | 14 AWG | 4.14 mΩ  | 64 mV  | 0.99 W  | 裕度充足但較硬  |
| 支線 | 16 AWG | 6.58 mΩ  | 102 mV | 1.57 W  | 選定       |
| 支線 | 18 AWG | 10.47 mΩ | 162 mV | 2.51 W  | 發熱偏高     |
| 支線 | 20 AWG | 16.66 mΩ | 258 mV | 3.98 W  | 不可接受     |

表 33-4 主幹 ( 61.86 A、來回 30 cm ) 與支線 ( 15.46 A、來回 50 cm ) 之線徑比較 ( 示意值，銅、室溫 )。

解。先看主幹。

16 號線的線損是 15.12 瓦。而 12 號線是 5.98 瓦。差 9.14 瓦。

9 瓦不是一個大數字——它是全推力輸入 1,373 瓦的 0.67 %。但它有三個性質讓它比看起來嚴重：

第一，它全部變成熱，而且集中在一條線上。第二，它發生在機體內部最擠、氣流最差的地方。第三，由數學小教室第六點，線熱了電阻就更大，發熱就更多。

再看支線。20 號線每軸損失 3.98 瓦，四軸合計 15.9 瓦——比主幹用 16 號線還糟，而且分散在四個位置。

選定 12 號主幹加 16 號支線。全機線損：懸停 1.54 瓦 ( 輸入的 0.32 % )，全推力 12.28 瓦 ( 輸入的 0.89 % )。

接著算壓降，而這一段才是重點。

到電變端的線路壓降：懸停 70 毫伏，全推力 199 毫伏。

看起來很小。但由第 31 章，電池內阻在同樣兩個工況下的壓降是 547 與 1,546 毫伏。

線路壓降是內阻壓降的 13 %——同一個量級的十分之一，不能忽略，但也不是主角。

兩者加起來：電變端在全推力時的總壓降是 1,745 毫伏，佔標稱電壓的 7.9 %。

而推力與電壓的平方成正比： $(1 - 0.079)^2 = 0.849$ 。推力再減 15.1 %。

**第 31 章算過一次，得到 13.5 %。** 那一次沒有算線。算了線之後，多掉 1.6 個百分點。

最後看重量，因為由第 30 章，任何決定都要回到那個迴圈。

12 號主幹（來回 30 公分）含絕緣約 13 克；10 號約 21 克；16 號約 5 克。

由 16 號升到 12 號，多 8 克，換到 9.14 瓦的損失減少——依第 30 章的放大係數 1.68，起飛重量增加約 13 克，約 0.5 %。

這是一筆非常划算的交易。而由 12 號再升到 10 號，多 8 克只換到 2.2 瓦，就不划算了。

**工程意義** | 這一題要建立的是一個習慣：線也是零件，它有重量、有損失、有溫度。而它有一個其他零件沒有的特性：線徑的選擇幾乎沒有上限的技術風險，只有重量代價——所以在猶豫的時候，往粗的選通常是對的，但要記得回第 30 章的迴圈確認。這一題還有四件事沒有算，而每一件在實機上都可能比上面的數字更大。第一，接頭與焊點。一個壓接不良的接頭，其電阻可以超過整條線——而且它會隨氧化與拔插次數上升（承第 31 章習題 10 的排查）。第二，分電板本身。板上的銅箔厚度有限，大電流路徑若只靠一層薄銅，其電阻可能與主幹相當。第三，集膚效應與電感。上述全部是直流電阻；在開關的高頻分量上，有效電阻更高，而電感的影響遠大於電阻（33-3 節）。第四，溫度。這些數字全是室溫值；機體內部在夏天的實際溫度可能高出 30 度以上，電阻再加 12 %。所以正確的做法是：用計算縮小範圍，然後在全推力下用熱像或溫度貼片實測每一段線與每一個接頭（第 29 章）。沒有量過溫度的配線，不算完成。

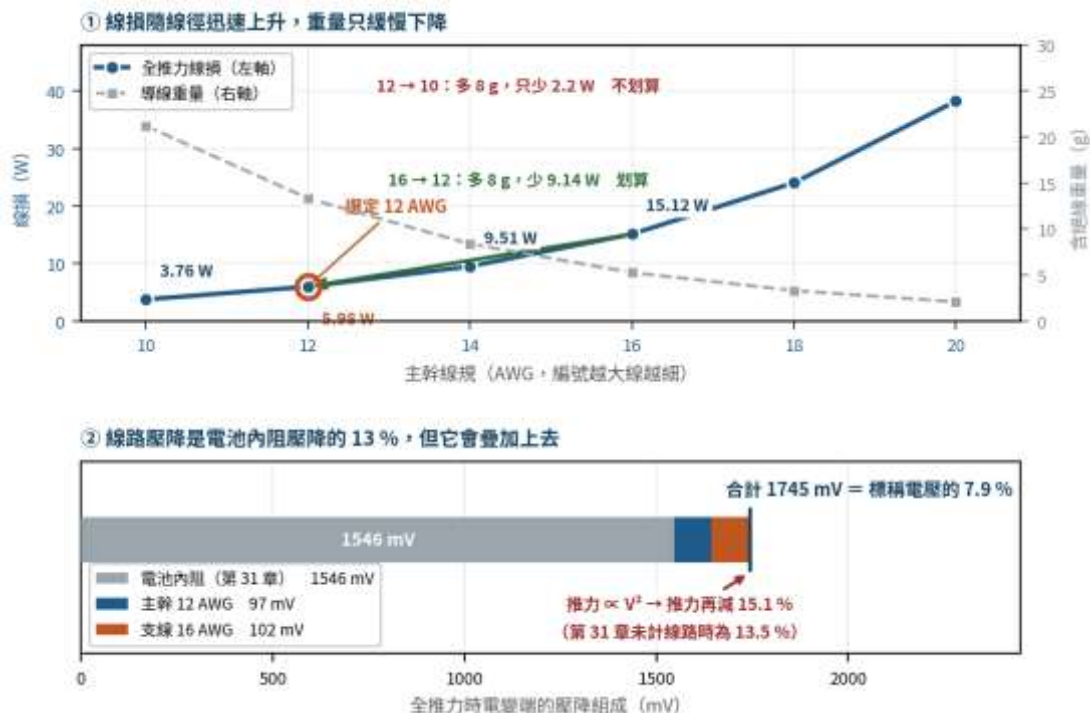


圖 33-2 線徑選擇：壓降、線損與重量的三方取捨

### 33-3 地線不是零伏特

#### 【先講白話】

電路圖上的「地」是一個符號，畫成同一個點；但實體上它是一段有電阻、有電感的銅線。

當馬達的電流流過那段銅線時，感測器腳下的「零伏特」就不再是零。

電路圖上的接地符號有一個隱含的假設：所有畫著那個符號的點，電位完全相同。

在實體上，這個假設幾乎永遠不成立。

因為那些點之間是用銅線連起來的，而銅線有電阻，也有電感。

只要有電流流過它，兩端就有電位差。

而在一台無人機上，流過地線的電流不是幾毫安培，是幾十安培。

這件事有一個專有名稱：共阻抗耦合。

意思是：兩個電路共用了一段導線，其中一個電路的電流在那段導線的阻抗上產生電壓，而那個電壓對另一個電路而言就是雜訊。

它跟「輻射干擾」完全不同。輻射是透過空間傳的，而這個是直接從線上傳過去的，屏蔽完全擋

不住。

【數學小教室】地線上的兩項電壓：電阻項與電感項

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 電阻項。  $V_R = I \times R$ 。一段導線的電阻由 33-2 節的公式決定。這一項與電流的大小成正比，是直流與低頻的主要成分。

(二) 電感項。  $V_L = L \times (di/dt)$ 。任何一段導線都有電感，孤立的細導線大約是每公尺 1 微亨的量級（實際值依線徑與回流路徑距離而異，回流越近，電感越小）。

(三) 電感項與電流的「變化速度」成正比，與電流的大小無關。所以一個電流不大但切換很快的電路，可以製造出比大電流更嚴重的地電位跳動。

(四) 兩項的量級可以差很多。以 10 公分的線、15 安培的電流為例：電阻項在毫伏的量級，而電感項在伏特的量級——差兩個數量級。

(五) 縮短導線對兩項都有效，而且效果是線性的。但由第 (二) 點，更有效的做法是讓回流路徑緊貼去程（例如緊鄰的接地層或絞線），因為那會大幅降低電感。

(六) 最根本的解法不是降低阻抗，是不要共用。如果感測器的地線從頭到尾都不承載馬達電流，那麼無論 R 與 L 是多少，V 都是零。這就是星狀接地。

(七) 但星狀接地也有代價：線變多、變長、變重，而且過長的地線本身會成為天線。實務上是分層的：大電流一組、小訊號一組，兩組只在一個點匯合。

例題 33-2 共用地線造成的雜訊

問題。某機的感測器地線與四個電變的回流線，共用了一段長 10 公分的 20 AWG 導線（電阻 33.31 mΩ/m、電感約 1 μH/m，均為示意值）。請計算（一）懸停與全推力時的直流地電位差，以及它相當於 3.3 V、12 位元類比輸入的幾個刻度；（二）電變在 1 微秒內切換 15.46 A 時，該段導線上的電感項電壓；（三）若把這段線縮短到 1 公分，兩項各改善多少。

| 項目   | 公式             | 10 cm (原設計) | 1 cm (縮短) | 星狀接地  |
|------|----------------|-------------|-----------|-------|
| 導線電阻 | $R = \rho L/A$ | 3.33 mΩ     | 0.33 mΩ   | (不共用) |

| 項目                                | 公式                         | 10 cm ( 原設計 ) | 1 cm ( 縮短 ) | 星狀接地    |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------|
| 電阻項   懸停 21.87 A                  | $V = I R$                  | 73 mV         | 7 mV        | 0       |
| 電阻項   全推力 61.86 A                 | $V = I R$                  | 206 mV        | 21 mV       | 0       |
| 相當於 12 位元刻度                       | $V / 0.806 \text{ mV}$     | 256 個刻度       | 26 個刻度      | 0       |
| 導線電感                              | 約 1 $\mu\text{H}/\text{m}$ | 100 nH        | 10 nH       | ( 不共用 ) |
| 電感項   15.46 A / 1 $\mu\text{s}$   | $V = L di/dt$              | 1.55 V        | 0.15 V      | 0       |
| 電感項   15.46 A / 0.2 $\mu\text{s}$ | $V = L di/dt$              | 7.73 V        | 0.77 V      | 0       |

表 33-5 共用地線上的電阻項與電感項 ( 示意值 ) 。

解 ( 一 ) 。 10 公分的 20 號線電阻 3.33 毫歐。

懸停時 21.87 安培流過它，產生 73 毫伏；全推力時 61.86 安培，產生 206 毫伏。

206 毫伏是什麼概念？一個 3.3 伏、12 位元的類比輸入，最小刻度是  $3.3 \div 4,096 = 0.806$  毫伏。

$206 \div 0.806 = 256$  個刻度。

也就是說：任何接在這條地線上的類比感測器，它的讀數會隨油門偏移 256 個刻度——而那個偏移看起來完全像是一個真實的訊號變化。

解 ( 二 ) 。 現在看電感，而這一項才是真正的問題。

10 公分的線電感約 100 奈亨。電變在切換時，單軸的 15.46 安培可以在 1 微秒內完成變化。

$di/dt = 1.55 \times 10^7$  安培每秒。

$V = 100 \times 10^{-9} \times 1.55 \times 10^7 = 1.55$  伏。

在一個 3.3 伏的系統裡，地線上出現 1.55 伏的跳動。

這超過了任何數位介面的雜訊容限。通訊會出錯、重置腳位可能被觸發、類比讀數完全失去意義。

而如果開關更快 ( 0.2 微秒 )，這個電壓是 7.73 伏——足以損壞元件。

注意兩項的比例：206 毫伏對 1.55 伏，差了 7.5 倍；在更快的開關下差了 37 倍。

這是這一題最重要的一句話：在開關式電源的系統裡，**地線問題的主角是電感，不是電阻**。

而這解釋了一個常見的困惑：「我的地線很粗啊，為什麼還有雜訊？」

因為加粗只降低電阻，對電感的改善很有限。電感由「電流迴路圍出的面積」決定，跟線多粗關係不大。

**解（三）**。縮短到 1 公分：電阻項降到 21 毫伏（26 個刻度），電感項降到 0.15 伏。

改善了十倍，而 0.15 伏在 3.3 伏的系統上仍然是 4.5 %——對數位介面勉強可以，對類比量測仍然不行。

所以縮短是必要的，但不夠。

正確的解法是星狀接地：讓感測器的地線從它自己的位置，單獨回到電池負極的同一個匯流點，全程不與馬達的回流共用任何一段。

那麼無論 R 與 L 是多少，兩項都是零。

**工程意義** | 這一題要拆掉一個深植人心的錯覺：地線是零伏特。它不是。它是一段有電阻、有電感的銅，而你把幾十安培的開關電流灌了進去。要帶走的有四點。第一，分層而不是全部分開。完全的星狀接地在實務上做不到，也不必要；做法是把電路分成「大電流」與「小訊號」兩組，各自成星、兩組只在一個點（通常是電池負極或分電板的單一匯流點）相接。第二，電感由迴路面積決定，不是由線徑決定。所以最有效的手段是讓去程與回程緊貼——絞線、緊鄰的銅箔、接地層。「用一條很粗的地線」是最常見而且無效的做法。第三，去耦電容處理的是另一件事。它在供電端提供瞬時電流，減少電流必須從遠處抽取的距離，因此降低  $di/dt$  所經過的迴路面積——它與短地線是互補的，不能互相取代。第四，這一整題的解法成本是零。它只需要在畫電力圖的時候，把「這條地線會流過多少電流」寫在旁邊。由 33-1 節：那張圖如果沒有人畫，這些問題就只能等到飛起來以後，再花十倍的力氣去猜。



圖 33-3 接地：菊鏈與星狀，以及電阻項與電感項的量級差

### 33-4 羅盤為什麼在飛起來之後才歪

【先講白話】

電流會產生磁場，而羅盤量的就是磁場。

機上的電流比地磁強得多，所以羅盤看到的北方，可能大半是自己的電線造成的。

羅盤（磁力計）的工作，是量出地球磁場的方向，用它來決定機體朝向哪裡（第 15 章）。

而地球磁場很弱。在台灣，水平分量大約是 35 微特斯拉。

「微」特斯拉。而一條載著幾十安培的電線，在幾公分外產生的磁場是「百」微特斯拉的量級。

這就是問題的全部。

而這個干擾有三個性質，使它特別難查：

第一，它隨電流變化，也就是隨油門變化。停在地上不轉槳時是零。

第二，因此它在羅盤校正時不存在。校正是在低油門或不轉槳的情況下做的，所以校正把它校不掉。



第三，它的方向固定在機體座標上，而羅盤誤差又會影響航向估測——於是形成一個會讓機器慢慢繞圈的回饋。

### 【數學小教室】直導線與絞線的磁場

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 單根長直導線。距離  $r$  處的磁場大小為  $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ ，其中  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  亨每公尺。代入後的便捷式是： $B (\mu T) \approx 200 \times I (A) / r (cm)$  .....更常用的寫法是  $B = 2 \times 10^{-7} \times I / r$  (SI 單位)。

注意它只隨距離的一次方衰減。距離加倍，磁場只減半。

(二) 去回兩線緊貼 (間距  $d$ ，且  $d \ll r$ )。兩條電流方向相反的線，其磁場在遠處幾乎抵消，殘餘量為  $B \approx \mu_0 I d / (2\pi r^2)$ 。

(三) 比較兩者：比值是  $d / r$ 。也就是說，把去回兩線靠近到相距  $d$ ，磁場就降為原來的  $d/r$  倍。在  $r = 10$  公分、 $d = 3$  公釐時，這是 33 倍的改善。

(四) 更重要的是衰減的階數變了：由一次方變成平方。所以絞線不只是「小一點」，而是「拉開距離會迅速變好」——而單根導線拉開距離幾乎沒有用。

(五) 羅盤的航向誤差。若干擾磁場的水平分量為  $B_{\text{干擾}}$ 、地磁水平分量為  $B_{\text{地}}$ ，且兩者垂直，則誤差角  $\theta = \arctan(B_{\text{干擾}} / B_{\text{地}})$ 。

(六) 本模型的限制。實際機上的電流路徑不是無限長直線，還有回流、環路與鐵磁性零件的影響 (螺絲、馬達的鋼件會扭曲磁場分布)；上述計算只用於判斷量級與比較方案，實際值必須以油門掃描實測。

### 例題 33-3 電流磁場對羅盤的影響

**問題。** 沿用設計點：懸停總電流 21.87 A、全推力 61.86 A，地磁水平分量取 35  $\mu T$  (示意值)。請計算 (一) 去回兩線分開走時，在各距離的磁場與航向誤差；(二) 改為絞線 (間距 3 mm) 後的結果；(三) 若要求全推力時航向誤差不超過 1 度，兩種走線各需要多遠的距離。

| 距離 $r$ | 單根導線 $B$ (全推力)      | 航向誤差  | 絞線 $B$ (全推力)   | 航向誤差   |
|--------|---------------------|-------|----------------|--------|
| 5 cm   | 247.4 $\mu T$ (地磁的) | 81.9° | 14.846 $\mu T$ | 22.99° |

| 距離 r  | 單根導線 B ( 全推力 )                | 航向誤差  | 絞線 B ( 全推力 )        | 航向誤差  |
|-------|-------------------------------|-------|---------------------|-------|
|       | 7.1 倍 )                       |       |                     |       |
| 10 cm | 123.7 $\mu\text{T}$ ( 3.5 倍 ) | 74.2° | 3.712 $\mu\text{T}$ | 6.05° |
| 20 cm | 61.9 $\mu\text{T}$ ( 1.8 倍 )  | 60.5° | 0.928 $\mu\text{T}$ | 1.52° |
| 30 cm | 41.2 $\mu\text{T}$ ( 1.2 倍 )  | 49.7° | 0.412 $\mu\text{T}$ | 0.68° |
| 50 cm | 24.7 $\mu\text{T}$ ( 0.7 倍 )  | 35.3° | 0.148 $\mu\text{T}$ | 0.24° |

表 33-6 全推力 ( 61.86 A ) 下電流磁場與航向誤差 ( 地磁水平分量 35  $\mu\text{T}$  ; 均為示意值 ) 。

解 ( 一 ) 。 看單根導線那兩欄，然後看一次就好，因為結論很簡單：全部不可用。

在 10 公分處，磁場是地磁的 3.5 倍，航向誤差 74 度。

拉到 50 公分——已經超過這台機器的對角軸距 55 公分——誤差仍有 35 度。

原因就是數學小教室第一點：單根導線的磁場只隨距離的一次方衰減。距離加倍只減半，而你需要的是減少一百倍。

解 ( 二 ) 。 把去回兩線絞在一起 ( 間距 3 公釐 ) 。

在 10 公分處，磁場從 123.7 微特斯拉降到 3.712 微特斯拉——33 倍的改善，正好等於  $r/d = 100/3$  。

誤差從 74 度降到 6.05 度。

而因為現在是平方衰減，拉開距離開始變得有效：20 公分時 1.52 度，30 公分時 0.68 度。

解 ( 三 ) 。 要求誤差  $\leq 1$  度，需要干擾磁場  $\leq 35 \times \tan(1^\circ) = 0.611$  微特斯拉。

單根導線： $r = 2 \times 10^{-7} \times 61.86 / 0.611 \times 10^{-6} = 20.3$  公尺。

20.3 公尺。這台機器只有 0.55 公尺。也就是說：靠距離解決這個問題，在物理上不可能。

絞線： $r = \sqrt{(2 \times 10^{-7} \times 61.86 \times 0.003 / 0.611 \times 10^{-6})} = 24.6$  公分。

24.6 公分，在一台軸距 55 公分的機器上是做得到的——把羅盤放在機體中央上方的一根短柱上，離主幹與支線都超過 25 公分。

最後看它隨油門變化的樣子，因為那是這個問題的指紋：

絞線、25 公分：不轉槳時誤差  $0^\circ$ ，懸停時  $0.34^\circ$ ，全推力時  $0.97^\circ$ 。

這就是為什麼症狀是「飛起來才歪」，而且「油門越大越歪」。

**工程意義** | 這一題是全書「算了才知道做不到」的又一個例子（承第 32 章的共振）。如果不算，直覺會說「把羅盤放遠一點就好」，而算完才知道那個「遠一點」是 20 公尺。於是解法只能換方向：不是拉開距離，是消除源頭——讓去回兩條線的磁場互相抵消。這件事的成本是零，但它必須在紮線之前做，因為絞線不能事後補。還有四件延伸的事。第一，不只主幹。四條支線各有 15.46 安培，而它們離機體中央更近；同樣必須絞合。第二，電池的位置與朝向也有影響——電池本身是一個大電流迴路。第三，鐵磁性零件會扭曲地磁本身，所以羅盤附近應避免鋼製螺絲與馬達；這一項在不通電時就存在，因此羅盤校正可以處理它，而電流造成的部分不行——這是「校正能修什麼、不能修什麼」的分界線。第四，驗證方法很簡單而且必須做：把機體固定好，做一次油門掃描，記錄羅盤的三軸讀數對油門的變化曲線。如果那條曲線不是平的，你就找到了。由第 29 章：這份曲線同時也是日後的基準——日後任何一次改線，都應該重做一次並比對。

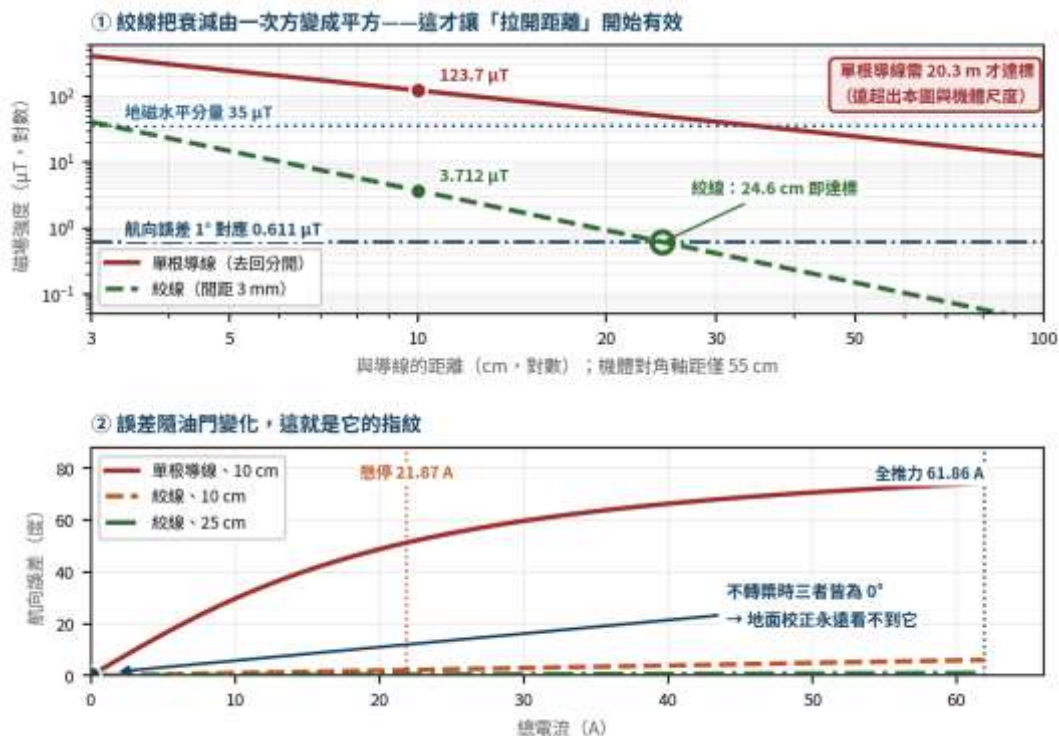


圖 33-4 電流磁場：為什麼絞線是唯一可行的解

### 33-5 電磁相容：來源、路徑、受體

|                                      |
|--------------------------------------|
| 【先講白話】                               |
| 干擾問題永遠有三個角色：誰在製造、怎麼傳過去、誰被影響。         |
| 而好消息是：只要打斷其中任何一個，問題就解決了——所以你有三條路可以走。 |

電磁相容這個詞聽起來很專業，但它的結構非常簡單。

任何一個干擾問題，都一定同時有三個角色：來源、路徑、受體。

來源是製造干擾的東西；受體是被影響的東西；路徑是干擾從前者到後者的方式。

三者缺一，問題就不存在。所以你有三條路可以走，而不是一條。

先把一台無人機上的三個角色列出來，因為它們其實很固定：

| 角色     | 在無人機上是誰                        | 它的特徵             | 對應的處置              |
|--------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 來源     | 電子調速器的開關、大電流線路、圖傳發射機、機載計算單元的時脈 | 寬頻、隨油門變化、集中在機體內部 | 絞線、縮短迴路、屏蔽、去耦      |
| 路徑（傳導） | 共用的地線與電源線                      | 屏蔽擋不住，只能靠接地規劃    | 星狀接地、濾波、去耦（33-3 節） |
| 路徑（輻射） | 空間耦合、線材當成天線                    | 與距離、平行長度、迴路面積有關  | 拉開距離、垂直交叉、減少迴路面積   |
| 受體     | 羅盤、衛星接收機、圖傳接收機、類比感測器           | 都是在量「很小的量」的元件    | 位置規劃、屏蔽、濾波         |

表 33-7 無人機上的電磁相容三要素（為特性對照，非優劣排序）。

#### 機上的三個受害者

第一個受害者：羅盤。 已經在 33-4 節完整處理過。它的特殊之處在於，干擾的是準靜態磁場，而不是高頻——所以屏蔽與濾波都沒用，只能靠絞線與距離。

第二個受害者：衛星接收機（第 18 章）。這一個最隱蔽。

衛星訊號抵達地面時極其微弱——它埋在熱雜訊底下，必須靠相關處理才能取出。

所以任何一點點額外的寬頻雜訊，都直接抬高接收機的底噪。

而後果不是「定位錯誤」，是「載波雜訊比下降」：同樣一顆衛星，原本可以穩定追蹤，現在追不住了。

症狀是可用衛星數變少、定位精度下降、重新收訊變慢——而這些看起來都像是「今天天空狀況不好」。

關鍵的鑑別方法很簡單：把機器放在同一個地方，比較「不通電」、「通電但不轉槳」、「懸停油門」三種狀態下的可用衛星數與訊號強度。

如果數字隨狀態下降，那就是自己干擾自己，與天空無關。

第三個受害者：圖傳與遙控的接收機（第 20、21 章）。它的機制與衛星接收機相同——底噪被抬高，於是同樣的發射功率只能傳到更近的地方。

**而這裡有一個第 32 章埋下的伏筆：碳纖維是導體。**

一個碳纖維的機身或機臂，會像金屬一樣反射與遮蔽電磁波，改變天線的方向圖（第 20 章）。

所以天線不能貼著碳纖維件裝，也不能被碳纖維擋在某個方向上——而這件事在圖上看不出來，必須做方向圖的實測。

### 三條可走的路，以及走的順序

因為干擾需要三個角色同時存在，所以你有三條路。而它們的成本差很多，應該依序嘗試：

第一條，處理來源。這通常最便宜也最有效：絞線、縮短大電流迴路、在電變的電源端加去耦電容、降低不必要的開關速度。

它的好處是一次解決所有受體——因為你把干擾本身變小了。

第二條，處理路徑。傳導路徑靠接地規劃與濾波（33-3 節）；輻射路徑靠距離、走線分離與屏蔽。

走線分離有兩條簡單而有效的規則：大電流線與訊號線不要長距離平行；不得不交叉時，讓它們垂直相交。

平行的長度決定耦合量，而垂直相交的耦合幾乎為零。

第三條，處理受體。把敏感元件放遠、加屏蔽、在其電源與訊號端加濾波。

這一條通常最貴，而且常常只是把症狀壓下去——但對於無法改變的來源（例如必須通過的大電流），它是唯一的選項。

至於診斷的順序，本書一貫的做法在這裡再出現一次——這是第七次「先粗後細」：

先粗：用開關法。把子系統一個一個關掉或斷電，看症狀在哪一步消失。這不需要任何儀器，十分鐘就能把範圍縮到一兩個元件。

再細：用頻譜與相關性。把可疑訊號與油門、電流、轉速畫在同一條時間軸上（第 32 章案例二的方法），或用頻譜儀看干擾落在哪一段頻率。

前五次分別是第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔、第 30 章需求層的分層作業，第六次是第 32 章的機械隔離加電子濾波。

而這一次的重點在於：粗篩幾乎不花錢，卻能排除九成的可能性。先做它，永遠是對的。

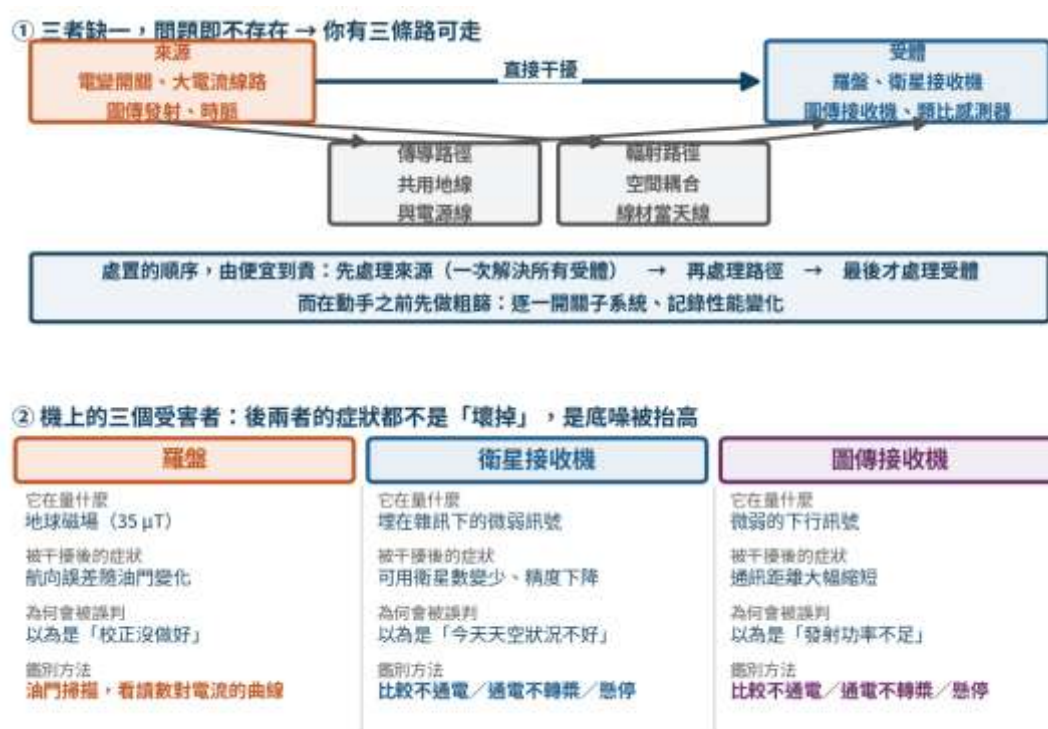


圖 33-5 電磁相容三要素與機上的三個受害者

## 33-6 線束是機械件

### 【先講白話】

線在圖上是一條沒有粗細、沒有重量、沒有硬度的線段。



在機器上，它有重量、會磨、會拉扯焊點——而且它會把你辛苦做的減震座短路掉。

電路圖上的線是一個抽象：它只表示「這兩點相連」。

而實體的線有五個電路圖上沒有的性質：它有重量、有體積、有硬度、會磨損、而且它連接的兩端可能相對運動。

這一節處理最後那一項，因為它直接接回第 32 章。

第 32 章我們做了一個 30 赫茲的減震座，把慣性量測單元與機體隔開，對 138.7 赫茲的震動衰減了 93 %。

而那個慣性量測單元需要接線。線必須從座上，跨到座下。

於是那條線就成了一個跟減震座並聯的彈簧。

由 32-6 節：傳遞率的公式假設被隔離物只透過隔離裝置與機體相連。一旦多了一條剛性的路徑，那個假設就不成立了。

而這件事的嚴重程度，值得算一次。

例題 33-4 一束線把減震座抵銷掉

問題。承第 32 章：慣性量測單元組件 30 g，減震座設計為 30 Hz、阻尼比 0.10，總剛度 1,066 N/m。現在有一束線跨過減震座。請計算在線材等效剛度分別為 50、200、500、2,000 N/m 時，系統的自然頻率、對懸停槳葉通過頻率 138.7 Hz 的傳遞率，以及對懸停轉子一階 69.4 Hz 的傳遞率。（線材剛度均為示意值，實際值隨線徑、長度、束緊方式與是否留服務環而差異極大。）

| 線材處理方式     | 等效剛度    | 總剛度   | 自然頻率    | T ( 138.7 Hz )    | T ( 69.4 Hz ) |
|------------|---------|-------|---------|-------------------|---------------|
| 無線材 ( 理想 ) | 0 N/m   | 1,066 | 30.0 Hz | 0.067 ( 衰減 93 % ) | 0.252         |
| 留足服務環的軟線   | 50 N/m  | 1,116 | 30.7 Hz | 0.069 ( 衰減 93 % ) | 0.265         |
| 一般排線、未特別處理 | 200 N/m | 1,266 | 32.7 Hz | 0.077 ( 衰減 92 % ) | 0.308         |
| 較硬的線束      | 500 N/m | 1,566 | 36.4 Hz | 0.093 ( 衰減        | 0.401         |



| 線材處理方式          | 等效剛度      | 總剛度   | 自然頻率    | T ( 138.7 Hz )       | T ( 69.4 Hz ) |
|-----------------|-----------|-------|---------|----------------------|---------------|
|                 |           |       |         | 91 % )               |               |
| 硬排線且以束帶固定<br>兩端 | 2,000 N/m | 3,066 | 50.9 Hz | 0.176 ( 衰減<br>82 % ) | 1.148 ( 放大 )  |

表 33-8 跨減震座的線材對隔離效果的影響 ( 承第 32 章 ; 均為示意值 ) 。

解。看最後一列，那是這一題的全部。

一束硬排線、兩端用束帶固定好——這在組裝上看起來是最整齊、最專業的做法。

它的等效剛度大約 2,000 牛頓每米，是減震座本身 ( 1,066 ) 的兩倍。

總剛度變成 3,066，自然頻率從 30.0 赫茲升到 50.9 赫茲。

對 138.7 赫茲的傳遞率從 0.067 變成 0.176——殘餘震動從 6.7 % 變成 17.6 %，變差 2.6 倍。

這已經不好了。但真正的問題在最後一欄。

懸停時的轉子一階是 69.4 赫茲 ( 第 32 章例題 32-3 )。

原本 30 赫茲的座對它的傳遞率是 0.252，衰減 75 %。

加上那束線之後，自然頻率升到 50.9 赫茲，而  $69.4 / 50.9 = 1.36$ ——由 32-6 節，傳遞率在  $\sqrt{2}$  倍以下是放大區。

**傳遞率變成 1.148。**

大於 1。這個減震座現在正在放大懸停時最主要的那個震動。

換句話說：裝了減震座、又用束帶把線固定好，結果比根本不裝減震座還糟。

而這件事不會有任何徵兆。座還在那裡、看起來還是軟的、線也紮得很漂亮。

再看第二列，那是解法。

留足服務環的軟線，等效剛度約 50 牛頓每米，自然頻率只從 30.0 升到 30.7 赫茲，傳遞率幾乎不變。

而這個解法的成本，同樣是零——只是在紮線的時候，多留了兩公分的鬆弛。

**工程意義** | 這一題是第 32 章與這一章之間最直接的一條線，它示範了一件在系統工程裡反覆出現的事：一個子系統的最佳實務，可能是另一個子系統的災難。「把線紮緊固定好」在機械可靠

性上是對的——它防止磨損、防止拉扯焊點、防止線材在氣流中拍打；而在震動隔離上它是災難。衝突必須被看見，然後被記錄下來（第 30 章的介面控制文件）。具體的做法有四條。第一，跨越隔離的線一律留服務環，且服務環的鬆弛量要大於機動時的最大相對位移（第 32 章算過是 0.83 公釐，實務上留 10 至 20 倍）。第二，固定點要選在正確的一側。線在座上固定一次、在機體上固定一次，而兩個固定點之間完全不加任何約束——束帶絕對不可以跨過服務環把它綁起來。第三，選軟的線。同樣的導電截面，多股細絲的軟線比少股粗絲硬得多少，差別可以到數倍；跨越隔離的位置應優先使用最軟的規格。第四，驗證。這一項無法用看的，必須量：在座上與座下各放一個加速度計，做一次油門掃描，比較兩者的頻譜（第 32 章活動 L3）。如果兩條曲線幾乎重合，你的減震座就是裝飾品。最後提醒一件更一般的事：這個「剛度旁路」的道理適用於任何隔離——相機的減震座、天線的隔離、甚至整個酬載艙。任何跨越隔離面的東西，不管是線、束帶、泡棉、還是一塊沒貼好的膠帶，都是一條旁路。

## 走線的規則與檢查

把這一章的規則收攏成一張可以在組裝現場用的表。它們的共同特徵是：在組裝前做的成本接近零，組裝後做的成本很高。

| 面向   | 規則                                            | 為什麼                                     |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 電力   | 大電流的去程與回程一律絞合或緊貼；主幹與支線依 33-2 節的計算選徑；縮短長度優先於加粗 | 磁場由一次方衰減變成平方衰減（33-4 節）；同時降低迴路電感（33-3 節） |
| 接地   | 大電流組與小訊號組各自成星，只在單一匯流點相接；感測器地線不承載馬達電流          | 共阻抗耦合的電感項可達伏特級（例題 33-2）                 |
| 分離   | 大電流線與訊號線不長距離平行；不得不交叉時垂直相交                     | 耦合量與平行長度有關，垂直相交的耦合幾乎為零                  |
| 敏感元件 | 羅盤置於離所有大電流線 25 cm 以上且遠離鐵磁件；天線不貼碳纖件、不被碳纖件遮蔽    | 承例題 33-3；碳纖是導體，會改變天線方向圖（第 20、32 章）      |
| 跨隔離  | 任何跨越減震座的線一律留服務環，                              | 剛度旁路會使隔離失效甚至反向放大（例題 33-                 |

| 面向  | 規則                                        | 為什麼                          |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------|
|     | 且兩個固定點之間不加任何約束                            | 4)                           |
| 機械  | 所有接頭與焊點需有應變消除；線不可在銳邊或轉動件附近走；預留的鬆弛不可在氣流中拍打 | 振動累積次數在千萬量級（第 32 章）；磨穿的絕緣是短路 |
| 可維修 | 線束可分段拆卸；接頭有防呆或明確標示；留下一份實際走線的紀錄            | 改一條線的成本取決於拆解的範圍；防呆可防止反接      |

表 33-9 走線規則與其理由（為作業參考，非法規要求）。

最後講檢查，而這一章的檢查有一個與第 32 章不同的特點：大部分項目只能在通電的狀態下驗證，而通電就有風險。

所以順序很重要：先做所有不通電就能做的，再通電。

不通電時：目視所有線材是否有壓傷、銳邊磨損、絕緣破損；確認所有接頭到底；用歐姆表確認正負極沒有反接與短路；確認跨隔離的服務環仍然鬆弛。

通電但不轉槳時：量各點的靜態電壓；記錄羅盤三軸讀數；記錄衛星數與訊號強度——這三項是後面比較的基準。

固定機體、轉槳掃描油門時：重複量上述三項，並記錄每一段線與每一個接頭的溫度。

這一步是整個檢查的核心，因為 33-1 節的第二層與第三層問題，只在這個狀態下出現。

而由第 29 章：這一次的掃描結果就是這台機器的電氣基準。日後任何一次改線、換電變、加裝酬載，都應該重做一次並與它比較。

#### 【安全警語】

任何配線的檢查、修改、插拔與焊接，均須在電池完全移除的狀態下進行。大電流電池即使在「關機」狀態下仍可輸出足以起火的電流。

不得以目視確認正負極性；每次通電前均須以歐姆表確認無短路、極性正確。反接可在瞬間損毀全部電子元件並引燃。

通電測試須依第 31 章之全部安全要求辦理：機體固定、旋轉面淨空、人員不得位於旋轉平面內、佩戴護目裝備。

大電流線材、接頭與分電板的溫度為必測項目；未量測溫度者，不得視為完成配線驗證。任何接頭在全推力測試後明顯發燙者，一律重做。

線材有壓傷、絕緣破損、導體外露或曾被銳邊磨擦者，一律更換，不得以膠帶或熱縮管覆蓋了事。

無線電發射之頻段、功率與使用條件依第 20、37 章與主管機關之現行規定；不得自行提高發射功率或改裝發射設備。

任何配線、接地或線束路徑的變更均屬設計變更（承第 30、31、32 章）：須重新量測羅盤油門曲線、衛星訊號、溫度與減震座的傳遞率，不得沿用先前的紀錄。

未成年讀者進行本章之任何通電測試時，均須有合格成年人在場指導與監督。

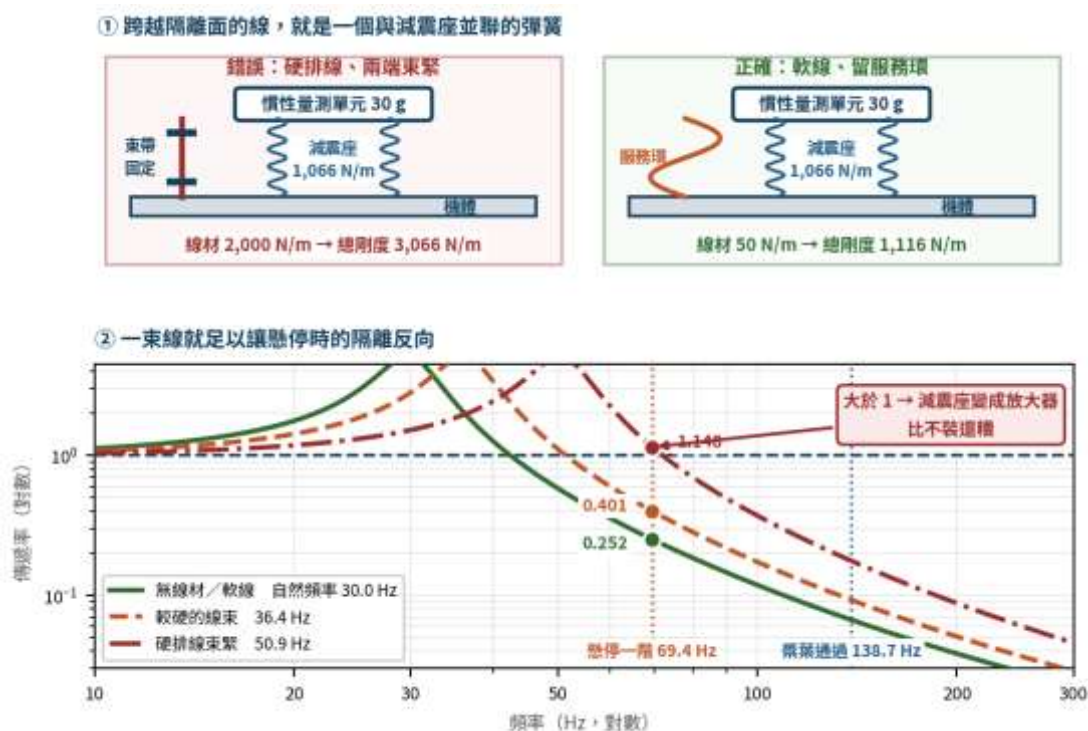


圖 33-6 跨減震座的線束：一條旁路如何使隔離反向

## 案例研究

以下兩則為依本章原理所作的教學分析，用以說明電子整合問題在實務上如何現形與收斂；非特定團隊、單位或產品的實際紀錄，所有數值均為示意值。

### 案例一 「地面校正正常，一起飛就慢慢轉圈」

狀況。一台依本書設計點自組的四軸（2.856 公斤、22.2 伏、全推力 61.86 安培），在定點懸停時會以每分鐘數度的速度緩慢偏航。

放開搖桿不動，機頭會自己慢慢轉；油門加大時轉得更快；降到低油門就停下來。

而在地面上，羅盤校正每次都通過，靜態的航向讀數也與手機指南針一致。

第一次判斷。團隊先重新校正羅盤，換了三種校正手法。沒有改善。

接著懷疑是飛控的航向融合參數，調整了羅盤與陀螺儀的權重。

偏航變慢了一點，但沒有消失——而這個「變慢了一點」反而讓人更確信問題在參數上，因此又往那個方向調了兩天。

轉折點。一位助教問了一個問題：「不轉槳但推到同樣油門的電流，羅盤讀數會變嗎？」

團隊把機體固定在測試架上、裝上螺旋槳、做一次油門掃描，同時記錄羅盤的三軸讀數。

結果非常清楚：羅盤的水平分量隨油門單調變化，在全推力時偏了 60 度以上。

量化。檢查走線，發現電池到分電板的正負兩條線為了避開機臂，分別從機體的左右兩側繞行——一去回相距約 8 公分。

由例題 33-3：這等於兩條各自獨立的導線。而羅盤裝在中心板上方，距離最近的那條主幹約 10 公分。

全推力 61.86 安培在 10 公分處產生 123.7 微特斯拉，是地磁水平分量 35 微特斯拉的 3.5 倍，對應航向誤差 74 度——與實測的 60 度同一個量級。

而「校正看不到」也解釋了：校正時不轉槳，電流幾乎為零，那個磁場根本不存在。

處置。團隊做了三件事，順序由便宜到貴：

**第一，把主幹的正負線改為並行緊貼並每 5 公分絞一圈。這一項不花錢，花了二十分鐘。**

**重測：全推力時的羅盤偏移從 60 度降到約 6 度——與例題 33-3 的 6.05 度吻合。**

**第二，把四條支線也同樣絞合。偏移再降到約 3 度。**

**第三，把羅盤從中心板移到一根 12 公分高的短柱上，使它與所有大電流線的距離都超過 25 公分。**

**增重 9 克。**

**最終全推力時的偏移小於 1 度。**

結果。偏航消失。而團隊把第一次調過的飛控融合參數改了回去——因為那個調整是在補償一個錯誤的訊號，病因排除之後它就成了新的誤差來源。

紀錄。團隊把那條油門掃描的羅盤曲線存為基準，並在檢查表上加了一句：任何配線變更後，重做一次油門掃描並與基準比較。

**這個案例的要點** | 第一，「校正通過」只證明了校正當下的條件，不證明飛行中的條件。由 33-4 節：羅盤校正能修掉的是不隨電流變化的部分（鐵磁件、固定的硬鐵軟鐵效應），修不掉隨電流變化的部分。這條界線必須講清楚，否則「再校正一次」會變成一個永遠的死胡同。第二，調參數調出來的「改善一點」是最危險的線索。它讓人相信方向對了，而實際上只是用一個誤差去抵銷另一個誤差——由第 29 章：兩個互相抵銷的錯誤，在條件改變時會一起現形，而且更難查。第三，正確的問題比正確的工具重要。助教那句「電流會不會影響讀數」把問題從「羅盤壞了」改成「什麼東西在變」，而那正是第 32 章案例二的同一個動作：把可疑量與一個連續變化的狀態量畫在一起。第四，處置的順序由便宜到貴，而最便宜的那一項解決了九成。絞線不花錢、不加重量、不需要新零件——它只需要有人在紮線之前知道這件事。

## 案例二 「圖傳距離只有規格的三分之一」

狀況。另一支隊伍把同型機用於河道巡檢。規格上圖傳應可達數公里，實測在開闊河岸只有不到三分之一就開始掉格。

而同一組圖傳模組拿到地面上、接上同樣的天線、用實驗室電源供電，距離完全正常。

第一次判斷。既然模組沒問題，團隊先懷疑天線。換了三種天線、調整了極化方向。改善有限。

接著懷疑發射功率被限制了，想提高輸出。這個方向被指導老師擋下來——由第 20、37 章，發射功率與頻段受主管機關規範，不得自行改裝。

轉折點。團隊改用 33-5 節的粗篩法：把機器放在固定距離的接收位置，逐一開關各子系統，記錄接收端的訊號品質。

十分鐘後結果出來，而且是兩個獨立的原因疊加：

第一，只要電變通電（即使不轉槳），接收端的底噪就明顯上升。

第二，機體轉到某些方位時，訊號額外下降一大截，而且方位是固定的。



量化與判讀。第一項是傳導與輻射的自身干擾（33-5 節）：電變的開關雜訊沿著未絞合的供電線輻射出去，抬高了接收機的底噪。

而底噪上升的後果不是「訊號變弱」，是「可用的訊雜比變小」——於是同樣的發射功率只能傳到更近的地方。

第二項與電無關，與第 32 章有關：機體的主結構是碳纖維，而碳纖維是導體。

圖傳天線被裝在機身下方、緊貼著碳纖底板，於是底板像一片金屬反射面，把天線的方向圖切掉了一大塊。

團隊做了一次簡易的方向圖量測（固定距離、旋轉機體、每 15 度記錄一次訊號強度），確認在被碳纖板遮蔽的方位有超過十分貝的凹陷。

處置。

第一，把所有大電流線絞合，並把圖傳模組的供電改為從分電板單獨拉線、加上濾波，不與電變共用地線路徑（33-3 節）。底噪回到接近地面測試的水準。

第二，把天線移到碳纖底板之外，以一段非導體支架下垂約 6 公分，使天線與碳纖件之間有足夠間隔。增重 11 克。

第三，重做方向圖量測，確認凹陷消失。

結果。實測距離回到規格的八成以上，而剩下的兩成差距被記錄為「與實驗室條件的已知差異」——因為實際飛行有機體遮蔽、多路徑與天線姿態變化，本來就不應該達到實驗室的數字。

團隊把這一點寫進作業手冊，避免日後有人又去追那兩成。

**這個案例的要點** | 第一，同一個症狀可以有兩個獨立的原因，而它們會疊加。如果團隊只找到其中一個就停手，改善會不如預期，而「改善不如預期」又會讓人懷疑原本正確的判斷。由 33-5 節的粗篩法：逐一開關、逐一記錄，可以同時暴露多個原因，這正是它比直接上儀器更有價值的地方。第二，「提高發射功率」這個念頭必須被擋下來。除了合規問題（第 20、37 章），它在工程上也是錯的——底噪被抬高時，提高發射功率同時也會提高自身干擾，訊雜比未必改善，而且會惡化對其他使用者的影響。正確的方向永遠是先降低底噪。第三，碳纖維的導電性是一個跨章節的陷阱。第 32 章選它是因為比剛度，而它的代價出現在這一章與第 20 章——一個材料決定，後果落在三章之外，這正是第 30 章「介面控制文件」要處理的東西。第四，把「已知的、



不打算追的差距」寫下來，與把改善寫下來一樣重要。否則半年後會有另一個人，花兩個星期去追那兩成。

## 可遷移的經驗

第一，地面測試的條件不等於飛行的條件，而差別幾乎總是電流。這一章三個主要問題（壓降、地線雜訊、磁場）全都與電流成正比或平方，而地面靜態測試的電流接近零。

第二，先粗後細，而粗篩幾乎不花錢。逐一開關子系統、把可疑量對油門畫一條曲線——這兩個動作合計不到半小時，卻能排除九成的可能性。

第三，本章大部分的解法成本是零，但都必須在組裝前做。絞線、走線分離、星狀接地、留服務環——沒有一項需要買東西，每一項在紮線之後都很貴。

第四，一個子系統的最佳實務，可能是另一個子系統的災難。束帶紮緊對機械可靠性是對的，對震動隔離是災難（例題 33-4）；碳纖維對結構是對的，對天線是障礙。衝突必須被寫下來，不能被默默決定。

第五，用一個錯誤去補償另一個錯誤，會留下一個更難查的系統。案例一調過的融合參數、案例二換過的天線，在病因排除後都必須改回去。

## 實作活動

以下活動涉及大電流配線與通電測試，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；全部安全要求依第 31 章與 33-6 節之安全警語辦理。任何配線的檢查與修改均須在電池完全移除的狀態下進行；通電前必須以歐姆表確認極性與無短路。

### 活動 L1 量一條線的電阻與壓降（不需動力系統）

目標。建立「線有電阻」的直接經驗，並驗證 33-2 節的公式與實測的差距。

器材。幾段不同線規的導線（各約 50 公分）、一個可調的直流電源或一個已知的負載、一個能量到毫伏的電表、一把尺。

步驟一。量出每段線的實際長度與線規，用 33-2 節的公式算出預期電阻（記得算來回）。先寫

在紙上。

步驟二。以已知電流（例如 5 安培）通過該段線，在線的兩端量電壓差。由  $R = V / I$  得實測電阻。

步驟三。比較計算值與實測值。差多少？差的方向是哪一邊？

步驟四（找出差距的來源）。把電表的探針從「線的兩端」改成「接頭的外側」再量一次。多出來的部分就是接頭的電阻。

很多人會在這一步第一次發現：一個壓接不良的接頭，電阻可以超過整條線。

步驟五（溫度）。讓電流持續通過三分鐘，用手（小心）或溫度計感覺線材與接頭的溫度，然後重新量一次電阻。上升了多少？與數學小教室第六點的  $0.4\% / ^\circ\text{C}$  是否相符？

討論。如果這段線是你機器上的主幹，這個壓降對應第 31 章的推力損失是多少？接頭那一段的貢獻佔幾成？

## 活動 L2 羅盤的油門曲線（需動力系統，須監督）

目標。量出你自己那台機器的電流磁場干擾，並驗證絞線的效果。

安全前提。機體必須確實固定在測試架上、旋轉面淨空、人員站在旋轉平面之外、佩戴護目裝備、由合格成年人監督。首次測試自低油門逐段增加。

步驟一（先算）。量出羅盤到最近一條大電流線的距離，由例題 33-3 算出預期的磁場與航向誤差。先寫下來。

步驟二（基準）。不通電，記錄羅盤三軸讀數。再通電但不轉槳，記錄一次。兩者應幾乎相同。

步驟三（掃描）。從低油門開始，每隔 10 % 油門停留 10 秒，一路加到安全允許的最高油門。全程記錄羅盤三軸讀數與總電流。

步驟四（畫圖）。把羅盤讀數對電流畫一條曲線。理想的曲線是水平的。你的是嗎？

步驟五（改善）。把主幹的去回線改為緊貼並絞合，重做一次掃描。改善幾倍？與例題 33-3 預測的  $r/d$  是否同一個量級？

步驟六（再改善）。把支線也絞合，或把羅盤移遠，再量一次。每一步都獨立量測，才知道是哪一步有效（第 29 章）。

步驟七（存檔）。把最終那條曲線存為這台機器的電氣基準，並記錄日期、配置與掛載。

討論。你算出來的與量出來的差多少？差距可能來自哪裡（提示：數學小教室第六點的模型限制——回流路徑、環路與鐵磁件）？

### 活動 L3 一次完整的電子整合驗證（進階，須監督）

目標。把 33-1 節的三個層次逐層驗證一次，並且量出代價。

步驟一（畫三張圖）。在動手之前，分別畫出訊號圖、電力圖（標出每一段的電流）、電磁場圖（標出大電流路徑與三個敏感元件的位置與距離）。三張圖上的衝突先寫下來。

步驟二（第一層：接得上）。通電、自檢、確認各元件通訊正常。記錄各點靜態電壓。

步驟三（第二層：最壞情況）。固定機體，做一次全油門範圍的掃描，同時記錄：電變端電壓、總電流、每一段線與每一個接頭的溫度。

與例題 33-1 的計算比較：壓降與線損是否落在預期範圍？有沒有哪一個接頭明顯比其他的燙？

步驟四（第三層：不互相干擾）。用 33-5 節的粗篩法：逐一開關各子系統，每一種組合都記錄羅盤讀數、衛星數與訊號強度、圖傳訊號品質。

做成一張矩陣：列是「開啟的子系統組合」，欄是「三個受體的性能指標」。任何一格明顯劣化，就是一條干擾路徑。

步驟五（跨隔離的驗證）。在減震座上與座下各放一個加速度計，做一次油門掃描，比較兩者的頻譜（第 32 章活動 L3）。若兩條曲線幾乎重合，找出那條旁路。

步驟六（量代價）。記錄為了解決上述問題所增加的重量（並依第 30 章換算成起飛重量與續航的變化）、成本與組裝工時。

步驟七（寫下來）。把三張圖的最終版本、基準量測值、以及「已知但不打算處理的差距」寫成一份文件。**由第 30 章：這是介面控制文件的電氣部分。**

討論。你的矩陣裡有幾格劣化？它們各自屬於來源、路徑、受體的哪一類？如果只能處理一項，你會處理哪一項？為什麼？

### 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 電磁相容工程的標準參考書（來源—路徑—受體架構、接地與屏蔽、濾波、印刷電路板布局、量測方法）。本章 33-3 與 33-5 兩節只取了其中最基本的部分；這個領域有非常成熟的方法學，而且幾乎每一條都可以直接用在無人機上。建議特別讀「接地」與「電纜與屏蔽」兩章，它們會把表 33-5 背後的完整圖像講清楚。

[2] 電力電子與開關式電源的入門書（開關損失、寄生電感、去耦與旁路電容、電流迴路面積）。本章把電變當成一個黑盒子；而它內部的開關行為正是 33-3 節那個 1.55 伏的來源。對想自己設計分電板的讀者，「迴路面積最小化」那一節是必讀的。

[3] 電磁學的標準教科書（畢歐沙伐定律、安培定律、互感與耦合）。本章數學小教室的兩條磁場公式在任何一本電磁學課本的前半部都有完整推導，並且會告訴你在什麼條件下「無限長直導線」的近似會失效——而那正是例題 33-3 工程意義欄所說的模型限制。

[4] 線束設計與可靠度的工程參考資料（應變消除、彎曲半徑、磨損防護、接頭選型與壓接品質、振動環境下的固定策略）。本章 33-6 節只給了規則，而這個領域有完整的判準與失效案例；對要交付給別人使用的機器，接頭與壓接品質那幾節特別重要。

[5] 衛星導航接收機的干擾與抗干擾參考資料（載波雜訊比、底噪、帶內與帶外干擾、前端濾波）。本章 33-5 節只說「底噪被抬高會使衛星數變少」；這份資料會把那句話變成可以計算的鏈路預算，並說明為什麼機載的寬頻雜訊比外部的窄頻干擾更難處理。

另外幾個指回本書的方向：天線與電波傳播在第 20 章；圖傳與遙控鏈路在第 20、21 章；衛星定位在第 18 章；羅盤與航向估測在第 16 章；動力系統的電流、內阻與熱在第 31 章；震動隔離與傳遞率在第 32 章（例題 33-4 直接承接）；介面控制文件在第 30 章；頻段與發射功率之法規在第 37 章；製造與組裝的實作在第 35 章。

## 小結

這一章處理的是整台機器裡看不見的那一半，而它的路徑是這樣的：

電子整合要讓三張圖同時成立：訊號圖、電力圖、電磁場圖。（33-1 節）第一張大家都會畫，第二張比較少人畫，第三張幾乎沒有人畫——而這一章大部分的內容都在第三張上。整合還有

三個層次：接得上、在最壞情況下仍成立、不互相干擾；而後兩層在地面測試時都不會出現。

電源分配的代價是可以算的。(33-2 節、例題 33-1) 主幹 12 號加支線 16 號，全推力線損 12.28 瓦、壓降 199 毫伏。加上第 31 章的電池內阻壓降 1,546 毫伏，電變端總共少了 7.9%，而推力與電壓平方成正比，於是推力再減 15.1%——**第 31 章算過一次是 13.5%，那一次沒有算線。**

地線不是零伏特。(33-3 節、例題 33-2) 一段 10 公分的共用地線，在全推力下有 206 毫伏的電阻項——相當於 12 位元輸入的 256 個刻度；而電感項是 1.55 伏，比電阻項大 7.5 倍。

所以在開關式電源的系統裡，**地線問題的主角是電感，不是電阻**——而這解釋了為什麼「把地線加粗」幾乎沒有用：電感由迴路面積決定，不是由線徑決定。根本的解法是星狀接地：不共用，兩項就都是零。

羅盤的問題是全章最戲劇性的一個。(33-4 節、例題 33-3) 61.86 安培的單根導線，在 10 公分外產生 123.7 微特斯拉，是地磁水平分量的 3.5 倍，航向誤差 74 度。

而要把誤差壓到 1 度以內，單根導線需要 20.3 公尺的距離——在一台 55 公分的機器上，靠距離解決這個問題在物理上不可能。

絞線把衰減從一次方變成平方，同樣的要求只需要 24.6 公分。成本是零，但必須在繫線之前做。而誤差隨電流變化，所以地面校正永遠看不到它。

電磁相容永遠有三個角色：來源、路徑、受體。(33-5 節) 三者缺一，問題就不存在，所以你有三條路可走，而不是一條。機上有三個固定的受害者：羅盤、衛星接收機、圖傳接收機，而後兩者的症狀都不是「壞掉」，是底噪被抬高——看起來像天空狀況不好、像發射功率不足。診斷則是本書第七次的「先粗後細」：先逐一開關，再上頻譜。

而最後一節把這一章接回上一章。(33-6 節、例題 33-4) 第 32 章辛苦做的 30 赫茲減震座，被一束以束帶固定的硬排線加上 2,000 牛頓每米之後，自然頻率升到 50.9 赫茲。

138.7 赫茲的殘餘震動從 6.7% 升到 17.6%；而懸停的 69.4 赫茲，傳遞率從 0.252 變成 1.148——**大於 1**。那個減震座現在是一個放大器，比不裝還糟。

解法是留一個服務環，把等效剛度降到 50 牛頓每米，自然頻率只升 0.7 赫茲。成本同樣是零。

把第 30 到 33 章連起來看，會看到同一個形狀在四章裡出現了四次：

第 30 章說重量會自己長大；第 31 章說零件各自合格不代表組合起來能用；第 32 章說結構是被動的，但它決定主動的東西能不能工作；而這一章說，連接本身就是一個設計。

四章的共同結論是同一句：系統的性質不在任何一個零件裡，而在它們的關係裡。

還有一件這一章特別強烈的事：它的解法幾乎全部免費，卻幾乎全部不可事後補救。

絞線、走線分離、星狀接地、服務環——沒有一項需要買東西，而每一項在線紮好、熱縮管收好之後，代價都是拆掉半台機器。

所以這一章真正要建立的，是一個時機的觀念：這些事必須在組裝之前，在紙上想完。

接下來，第 34 章要回到最上層的一個問題：構型。四軸、六軸、八軸、共軸、傾轉、固定翼與複合式——它們各自適合什麼任務，代價又在哪裡。而由這三章，你已經有了判斷的工具：重量迴圈、動力匹配、結構與震動、還有這一章的電氣與電磁。第 34 章：飛行器構型的選擇與比較。

## 習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。

### 習題 1 [觀念]

電子整合要同時成立的三張圖是什麼？請各舉一個只看那一張圖會做錯的決定，並說明三張圖為什麼必然互相衝突。

**提示 |** 想一想哪一張圖是看不見的。

**參考解答 |** 三張圖是訊號圖、電力圖、電磁場圖（33-1 節）。只看訊號圖會做錯的決定：把兩個元件的地直接連在一起就算「接地完成」，結果造成共阻抗耦合（例題 33-2）。只看電力圖會做錯的決定：為了縮短主幹而讓它從羅盤旁邊經過，壓降最小但航向誤差 74 度（例題 33-3）。只看電磁場圖會做錯的決定：把所有大電流線都拉到離敏感元件最遠的地方，結果線變長、壓降與線損上升、重量增加（例題 33-1、第 30 章的迴圈）。三者必然衝突，是因為它們對同一條線提出方向相反的要求：訊號圖要求「連起來」、電力圖要求「短而粗」、電磁場圖要求「遠離且絞合」，而機體的空間是固定的。整合的工作不是消除衝突，是做出被記錄下來的取捨（第 30 章的介面控制文件）。補充一點：第三張圖之所以最常被忽略，是因為它看不見，而且它的後果只在飛行中出現（33-1 節的第二、三層）。



**習題 2** [ 計算 ]

某機標稱電壓 22.2 V，全推力總電流 80 A，電池到分電板單程長度 20 cm。若主幹使用 12 AWG ( 5.211 mΩ/m )，請算出來回電阻、壓降、線損，以及壓降佔標稱電壓的比例。若改用 10 AWG ( 3.277 mΩ/m ) 呢？兩者的線損差多少？

**提示** | 記得算來回；線損對電流是平方。

**參考解答** | 12 AWG：來回長度 =  $2 \times 0.20 = 0.40$  m； $R = 5.211 \times 10^{-3} \times 0.40 = 2.084$  mΩ。壓降  $\Delta V = 80 \times 2.084 \times 10^{-3} = 0.167$  V ( 佔 22.2 V 的 0.75 % )。線損  $P = 80^2 \times 2.084 \times 10^{-3} = 6400 \times 2.084 \times 10^{-3} = 13.34$  W。10 AWG： $R = 3.277 \times 10^{-3} \times 0.40 = 1.311$  mΩ； $\Delta V = 80 \times 1.311 \times 10^{-3} = 0.105$  V ( 0.47 % )； $P = 6400 \times 1.311 \times 10^{-3} = 8.39$  W。線損差 =  $13.34 - 8.39 = 4.95$  W。判讀：80 A 已是相當大的電流，12 AWG 的 13.34 W 全部集中在一條 40 公分的線上，發熱明顯；由例題 33-1 的工程意義，**這個電流量級應選 10 AWG 並實測溫度**。另外要注意：本題電流是例題 33-1 的 1.29 倍，而線損是其 2.23 倍——因為線損對電流是平方 ( 數學小教室第五點 )。這正是「懸停時不燙不能保證全推力時不燙」的原因。

**習題 3** [ 計算 ]

某感測器的地線與電變回流共用一段 15 cm 的 18 AWG 導線 ( 20.95 mΩ/m，電感約 1 μH/m )。全推力時該段流過 45 A。請算出 ( 一 ) 電阻項電壓；( 二 ) 若單軸電流 11 A 在 0.5 μs 內切換，電感項電壓；( 三 ) 兩者的比值。並說明把這條線換成 12 AWG 能改善多少。

**提示** | 電感幾乎不隨線徑改變。

**參考解答** | ( 一 )  $R = 20.95 \times 10^{-3} \times 0.15 = 3.143$  mΩ； $V_R = 45 \times 3.143 \times 10^{-3} = 0.141$  V = 141 mV。( 二 )  $L = 1 \times 10^{-6} \times 0.15 = 150$  nH； $di/dt = 11 / 0.5 \times 10^{-6} = 2.2 \times 10^7$  A/s； $V_L = 150 \times 10^{-9} \times 2.2 \times 10^7 = 3.30$  V。( 三 ) 比值 =  $3.30 / 0.141 = 23.4$  倍。換成 12 AWG ( 5.211 mΩ/m )： $R = 0.782$  mΩ， $V_R$  降到 35 mV ( 改善 4 倍 )；但電感幾乎不變——導線電感主要由電流迴路圍出的面積決定，與線徑只有微弱的對數關係 ( 33-3 節數學小教室第二點 )。所以  $V_L$  仍在 3 V 的量級，改善微乎其微。**結論：加粗地線只處理了那 4%，沒有處理那 96%。**正確的做法有三個層次：縮短 ( 線性有效 )、讓回流緊貼去程 ( 降低迴路面積，對電感有效 )、不共用 ( 星狀接地，兩項歸零 )。這一題要帶走的是：在有開關式電源的系統裡，「我的地線很粗」不是一個有效的辯護。

**習題 4** [ 計算 ]

某機的羅盤距離一條未絞合的主幹 15 cm，全推力電流 50 A。地磁水平分量取 32 μT。請算出磁場強



度、與地磁的比值、以及航向誤差。若改為絞線（間距 4 mm），同一位置的誤差是多少？要把誤差壓到 2 度以內，絞線後需要多遠？

**提示** | 單根導線  $B = 2 \times 10^{-7} I / r$ ；絞線  $B \approx 2 \times 10^{-7} I d / r^2$ 。

**參考解答** | 單根導線： $B = 2 \times 10^{-7} \times 50 / 0.15 = 6.667 \times 10^{-5} \text{ T} = 66.7 \text{ } \mu\text{T}$ 。與地磁的比值 =  $66.7 / 32 = 2.08$  倍。航向誤差 =  $\arctan(66.7 / 32) = \arctan(2.084) = 64.4^\circ$ 。絞線（ $d = 4 \text{ mm}$ ）： $B = 2 \times 10^{-7} \times 50 \times 0.004 / 0.15^2 = 4 \times 10^{-8} / 0.0225 = 1.778 \times 10^{-6} \text{ T} = 1.778 \text{ } \mu\text{T}$ 。誤差 =  $\arctan(1.778 / 32) = 3.18^\circ$ 。改善倍數 =  $66.7 / 1.778 = 37.5$  倍 =  $r/d = 0.15/0.004$ （數學小教室第三點）。要求誤差  $\leq 2^\circ$ ：需  $B \leq 32 \times \tan(2^\circ) = 32 \times 0.03492 = 1.117 \text{ } \mu\text{T}$ 。 $r = \sqrt{(2 \times 10^{-7} \times 50 \times 0.004 / 1.117 \times 10^{-6})} = \sqrt{(4 \times 10^{-8} / 1.117 \times 10^{-6})} = \sqrt{0.0358} = 0.189 \text{ m} = 18.9 \text{ cm}$ 。對照：若不絞線，同樣要求需  $r = 2 \times 10^{-7} \times 50 / 1.117 \times 10^{-6} = 8.95 \text{ m}$ ——同樣是做不到。工程判讀：絞線的間距  $d$  越小越好，因為改善倍數就是  $r/d$ ；把 4 mm 縮到 2 mm，改善倍數加倍，所需距離除以  $\sqrt{2}$ 。這代表「絞得緊一點」與「拉遠一點」是同一件事的兩種做法，而前者免費。

#### 習題 5 [觀念]

為什麼羅盤校正可以修掉機上鋼製螺絲造成的誤差，卻修不掉大電流線造成的誤差？請說明這條界線，並據此說明什麼樣的症狀應該懷疑電流磁場。

**提示** | 想一想校正時機器處於什麼狀態。

**參考解答** | 因為校正只能修掉「在校正當下存在、而且之後保持不變」的干擾。鋼製螺絲、馬達的鋼件、電池外殼等鐵磁性零件所造成的硬鐵與軟鐵效應，固定在機體座標上、不隨時間或工況變化，所以校正程序可以把它們量出來並建成補償模型（第 16 章）。而電流磁場不符合這個條件：校正時通常不轉槳或只在極低油門，電流接近零，那個磁場根本不存在；飛行時它出現了，而且大小隨油門連續變化（例題 33-3：絞線 25 cm 時，0 A 為  $0^\circ$ 、21.87 A 為  $0.34^\circ$ 、61.86 A 為  $0.97^\circ$ ）。一個隨工況變化的量，無法用一組固定的補償參數修掉。因此應懷疑電流磁場的症狀有三個特徵：（一）地面靜態正常、校正每次都通過；（二）誤差隨油門單調變化，鬆油門就恢復；（三）誤差的方向固定在機體座標上（因為線的位置是固定的）。鑑別方法只要一次油門掃描（活動 L2）：固定機體、記錄羅盤三軸讀數對電流的曲線——**曲線不平就是它**。補充：部分飛控支援「電流補償」，以電流讀值去修正羅盤；這在原理上可行，但它是用一個模型去補償一個本可消除的誤差——由案例一的經驗，應先絞線把源頭消除，補償只作為最後的殘差處理。

#### 習題 6 [計算]

承第 32 章：某減震座隔離 40 g 的組件，設計自然頻率 25 Hz、阻尼比 0.10。(一) 算出減震座剛度；(二) 若一束線提供 800 N/m 的等效剛度跨過隔離面，新的自然頻率是多少；(三) 該機懸停轉子一階為 60 Hz，比較加線前後的傳遞率。

**提示** | 傳遞率公式在第 32 章 32-6 節；剛度可以直接相加。

**參考解答** | (一)  $k = (2\pi f)^2 m = (2\pi \times 25)^2 \times 0.040 = 24,674 \times 0.040 = 987 \text{ N/m}$ 。(二)  $k_{\text{總}} = 987 + 800 = 1,787 \text{ N/m}$ ； $f_n = (1/2\pi)\sqrt{(1787/0.040)} = (1/6.2832)\sqrt{44,675} = 211.4/6.2832 = 33.6 \text{ Hz}$ 。(三) 傳遞率  $T = \sqrt{[1+(2\zeta r)^2]/[(1-r^2)^2+(2\zeta r)^2]}$ ， $\zeta = 0.10$ 。加線前： $r = 60/25 = 2.40$ ， $2\zeta r = 0.48$ ； $T = \sqrt{(1.2304/22.89)} = 0.232$  (衰減 77%)。加線後： $r = 60/33.6 = 1.786$ ， $2\zeta r = 0.357$ ；分子  $= 1+0.1275 = 1.1275$ ；分母  $= (1-3.190)^2 + 0.1275 = 4.796 + 0.128 = 4.924$ ； $T = \sqrt{(1.1275/4.924)} = \sqrt{0.2290} = 0.479$  (衰減 52%)。殘餘震動由 23.2% 升到 47.9%，變差 2.06 倍。另外必須檢查放大帶：加線前上限為  $25 \times \sqrt{2} = 35.4 \text{ Hz}$ ，加線後升到  $33.6 \times \sqrt{2} = 47.5 \text{ Hz}$ ——若該機低油門時的轉子一階低於 47.5 Hz，那一段反而會被放大 (例題 33-4)。工程判讀：800 N/m 只是「一束沒有特別處理的線」，就已經讓隔離效果打了對折。解法是留服務環把等效剛度降到數十牛頓每米的量級，成本為零 (33-6 節)。

## 習題 7 [設計]

你要為一台新機規劃走線。請寫出你的步驟，並指出每一步若做錯，會在哪一個工況下才被發現。

**提示** | 回想 33-1 節的三張圖與三個層次。

**參考解答** | 第一步，畫三張圖 (33-1 節)：訊號圖、標出每段電流的電力圖、標出大電流路徑與敏感元件距離的電磁場圖。做錯的後果：三張圖的衝突會在繫線時才被發現，而那時已經來不及改。第二步，由電流與長度選定線徑 (例題 33-1)，並回第 30 章的迴圈確認重量。做錯的後果：只在全推力時發熱與掉推力，懸停完全正常。第三步，規劃接地拓撲：大電流組與小訊號組各自成星、只在單一匯流點相接 (33-3 節)。做錯的後果：在電變大幅變速時出現通訊錯誤或類比讀數偏移，而穩定懸停時可能看不到。第四步，決定敏感元件位置：羅盤離所有大電流線 25 cm 以上且遠離鐵磁件，天線不貼破纖件 (33-4、33-5 節)。做錯的後果：航向誤差只在油門大時出現、圖傳距離只在實際作業時才發現不足。第五步，規劃路徑分離：大電流與訊號不長距離平行、交叉時垂直。做錯的後果：串擾，且常常只在特定油門或特定資料量時出現。第六步，所有大電流去回絞合 (33-4 節)。做錯的後果同第四步。第七步，規劃跨隔離的線與服務環 (例題 33-4)。做錯的後果：姿態估測劣化與影像模糊，而且完全沒有徵兆——必須量傳遞率才會發現。第八步，規劃應變消除、彎曲半徑與磨損防護 (表 33-9)。做錯的後果：累積數十小時後才出現的間歇故障或斷線，是最難查的一類。第九步，通電前

以歐姆表確認極性與無短路。做錯的後果：瞬間損毀全部電子元件。第十步，做三層驗證並存為基準（活動 L3、第 29 章）。共同的模式是：越往後的步驟，錯誤現形得越晚、越難查——而這正是 33-1 節「三個層次」要傳達的事。

### 習題 8 [ 計算 ]

某機在懸停時總電流 18 A、全推力 55 A，主幹來回電阻 2.2 mΩ，支線（每軸）來回電阻 7.0 mΩ，四軸。電池內阻造成的壓降為懸停 0.42 V、全推力 1.28 V，標稱電壓 22.2 V。請算出全推力時電變端的總壓降與其佔比，以及對推力的影響。

**提示** | 支線只流過每軸的電流；推力與電壓平方成正比。

**參考解答** | 全推力時每軸電流 =  $55 / 4 = 13.75 \text{ A}$ 。主幹壓降 =  $55 \times 2.2 \times 10^{-3} = 0.121 \text{ V}$ 。支線壓降 =  $13.75 \times 7.0 \times 10^{-3} = 0.096 \text{ V}$ 。線路總壓降 =  $0.121 + 0.096 = 0.217 \text{ V}$ 。加上電池內阻 1.28 V → 總壓降 = 1.497 V。佔標稱電壓 =  $1.497 / 22.2 = 6.74 \%$ 。推力影響： $T \propto V^2 \cdot (1 - 0.0674)^2 = 0.9326^2 = 0.8697 \rightarrow$  推力減少 13.0 %。若只計電池內阻（1.28 V，5.77 %）： $(1 - 0.0577)^2 = 0.8880 \rightarrow$  減少 11.2 %。線路貢獻了額外的 1.8 個百分點。另外算線損供對照：主幹  $55^2 \times 2.2 \times 10^{-3} = 6.66 \text{ W}$ ；支線  $4 \times 13.75^2 \times 7.0 \times 10^{-3} = 4 \times 1.323 = 5.29 \text{ W}$ ；合計 11.95 W。判讀：這台機器的線路壓降佔總壓降的 14.5 %（ $0.217/1.497$ ），與例題 33-1 的 13 % 是同一個量級——這不是巧合，而是因為兩者的線徑選擇都落在「合理」的範圍內。如果這個比例明顯更高，代表線太細或太長；明顯更低，代表線可能過粗而浪費重量。由第 30 章：兩個方向都要回迴圈確認。

### 習題 9 [ 觀念 ]

為什麼說「提高圖傳發射功率」在面對自身干擾時是錯的方向？請從電磁相容三要素說明，並指出正確的順序。

**提示** | 想一想底噪是什麼、提高功率會同時提高什麼。

**參考解答** | 因為自身干擾的問題不在「訊號太小」，而在「底噪太高」——決定通訊距離的是訊雜比，不是絕對功率（33-5 節）。由三要素分析：受體（接收機）的性能取決於訊號與底噪之比；而這裡的底噪來自機上的來源（電變開關、大電流線路），經由傳導與輻射兩條路徑進入接收機。提高發射功率只放大了訊號的一半，而且它同時是一個新的來源——更強的發射會透過同樣的路徑回耦到自己的其他子系統（衛星接收機、類比感測器），可能把一個問題換成兩個。此外它還有兩個獨立的否決理由：發射功率與頻段受主管機關規範，不得自行改裝（第 20、37 章）；而更強的發射也惡化了對其他使用者的影響，這正是「相容」二字的另一半。正確的順序是 33-5 節的三條路，由便宜到貴：先處理

來源（絞線、縮短迴路、去耦、降低不必要的開關速度）——它一次解決所有受體；再處理路徑（星狀接地、濾波、走線分離、屏蔽）；最後才處理受體（位置、屏蔽、前端濾波）。而在動手之前先做粗篩：逐一開關子系統、記錄性能變化，十分鐘就能知道問題出在哪裡（案例二）。最後提醒：實際飛行本來就達不到實驗室數字，把「已知且不打算追的差距」寫下來，與改善本身一樣重要。

## 習題 10 [設計]

某台已組裝完成的機器出現三個症狀：懸停偏航、衛星數比同型機少、全推力時某個接頭髮燙。請規劃一次診斷，說明你的順序與每一步的判準，並指出哪些項目必須在電池移除的狀態下進行。

**提示** | 先做不用通電的，再做不用轉槳的，最後才轉槳；而三個症狀可能有共同的病因。

**參考解答** | 先注意一件事：三個症狀可能有共同的病因。偏航（33-4 節）與衛星數（33-5 節）都可能來自未絞合的大電流線；而接頭髮燙（33-2 節）指向同一組線路。所以應把它們當成一個問題來查，而不是三個。【必須在電池完全移除的狀態下進行】第一步，目視與紀錄。拍下實際走線；檢查大電流的去回是否絞合或緊貼、是否從羅盤與天線附近經過、訊號線是否與大電流線長距離平行、跨減震座的線是否有服務環、天線是否貼著碳纖件。判準：表 33-9 的七條規則，逐條打勾。第二步，量電阻。以歐姆表確認無短路、極性正確；量每一個接頭兩側的電阻（活動 L1 的步驟四）。判準：某一個接頭的電阻明顯高於同型的其他接頭，即為可疑。第三步，畫三張圖（33-1 節）。現況的電力圖與電磁場圖，此時多半會直接指出問題。【通電但不轉槳】第四步，記錄基準：各點靜態電壓、羅盤三軸讀數、衛星數與訊號強度。第五步，粗篩（33-5 節）：逐一開關各子系統，記錄衛星數的變化。判準：只要電變通電衛星數就下降，即為自身干擾。【固定機體、轉槳】第六步，油門掃描（活動 L2）：同步記錄羅盤三軸、總電流、衛星數、以及每一段線與每一個接頭的溫度。判準（偏航）：羅盤讀數對電流的曲線不平；判準（衛星）：衛星數隨油門下降；判準（發燙）：該接頭溫度明顯高於同型接頭，且溫升隨電流平方成長。第七步，依 33-5 節由便宜到貴處置：先絞線（可能同時解決前兩個症狀）、重做該接頭（第三個症狀）、再看殘差決定是否移動羅盤或天線。每一步獨立量測（第 29 章）。第八步，全部完成後重做一次完整掃描並存為新的基準，並把變更寫進介面控制文件（第 30 章）。最後補一句：發燙的接頭不只是效率問題，它是一個會隨時間惡化的失效前兆（第 31 章習題 10）——三個症狀裡，它是唯一有安全疑慮的那一個，應優先處置。

## 第 34 章

# 構型的選擇與比較：先決定形狀，再決定尺寸

*Aircraft Configuration Selection and Comparison*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 構型、多旋翼、旋翼數、軸距、盤面負載、總盤面積、共軸、干擾係數、容錯、單發失效、扭矩平衡、固定翼、升阻比、巡航速度、航程、複合式、垂直起降、傾轉、升力系統、寄生阻力、能量分配、任務剖面、決策流程

資料查核日期 | 2026-09-26。本章之動量理論、盤面負載、升阻比與功率關係為標準結果；所有品質因數、共軸干擾係數、升阻比、螺旋槳與電氣效率、阻力增量、升力系統重量與容錯裕度皆為示意值，實際數值隨設計、製程與工況差異極大，必須以實測為準。不同構型的失效模式與可控範圍差異極大；構型的選擇直接影響失效後的可處置性。任何構型變更均屬設計變更，須重新進行第 30 至 33 章之全部計算與量測，並依第 36 至 38 章重新評估作業風險與法規適用性。未成年讀者進行任何實體測試時須有合格成年人在場監督。

## 叫獸開講

這一章的位置很奇怪：它討論的事情，其實應該在第 30 章之前就決定。

前面四章我們一直在做同一件事——把一台四軸算清楚。重量迴圈、動力匹配、結構震動、電子整合。

而從頭到尾，「四軸」這三個字是被當成前提放進去的，沒有人問過為什麼。

這一章就是回頭問那個問題。

之所以擺在這裡，是因為要有前面四章的工具，這個問題才答得出來。在還不會算重量迴圈與盤面負載之前，「四軸還是六軸」只能靠感覺。

先講一個幾乎所有人都會答錯的問題：六軸比四軸有力嗎？

直覺說有。六顆馬達嘛。

而算完的答案是：在同一個軸距下，六軸比四軸更耗電。

理由只有一句話：軸距固定的時候，旋翼越多，每一個就越小。

例題 34-1 裡，那台 550 毫米軸距的機器：四軸可以裝 13 吋槳，總盤面 0.3426 平方公尺；換成六軸，最大只能裝 8.5 吋，總盤面掉到 0.2205；八軸只剩 6 吋、0.1447。

而由第 11、31 章的動量理論，功率與總盤面積的平方根成反比。

結果：六軸的軸功率比四軸多 24.6 %，八軸多 53.8 %。續航從 25.3 分鐘掉到 20.3 與 16.4 分鐘。

同樣的重量、同樣的電池、同樣的技術水準，只因為把馬達從四顆變成八顆，續航就少了三分之一。

那為什麼還有人做六軸八軸？因為它們買的不是效率，是容錯。

四軸失去一顆馬達，就同時失去姿態與航向的控制權——它不是變得難飛，是飛不了。

六軸失去一顆，其餘五顆各出 1.2 倍懸停推力還撐得住；若為了平衡扭矩而必須同時停用對向那一顆，就變成四顆各出 1.5 倍。

而由第 31 章，那個 1.5 倍必須在作業末段的電壓下成立，不是滿電。這一句話讓很多「六軸比較安全」的宣稱站不住腳。

第二件反直覺的事，是共軸。

把八顆馬達疊成四組上下，看起來比平面八軸落後。而算出來剛好相反：X8 的軸功率比平面八軸低 18.7 %。（例題 34-2）

原因是共軸的上下兩槳共用同一個致動盤——盤面數是四個，不是八個。即使扣掉下槳在上槳尾流裡工作的 20 % 干擾損失，它仍然贏過被軸距逼到只能裝 6 吋槳的平面八軸。

第三件事，把尺度整個拉開。

同樣 2.856 公斤、同樣那顆電池，做成固定翼的話，巡航只要 70.6 瓦，而多旋翼懸停要 346 瓦。續航 123.8 分鐘對 25.3 分鐘，航程 133.7 公里對 18.2 公里。（例題 34-3）

差了快五倍與七倍，而且不是靠更好的零件，是靠機翼。

多旋翼把空氣往下推來換升力，固定翼讓空氣流過機翼來換升力——後者便宜太多了。



但固定翼不能懸停，也不能定點。而這正是為什麼有第四類構型。

複合式把兩套系統疊在一起，而它的帳單可以算得很清楚。（例題 34-4）

加一套升力旋翼約 0.45 公斤，依第 30 章的放大係數 1.68，起飛重量增加 0.756 公斤、變成 3.612 公斤；外露的旋翼與支臂再讓阻力增加約 15 %。

兩者疊加，巡航功率從 70.6 瓦升到 102.7 瓦，航程從 133.7 公里掉到 79.0 公里。

保留了 59 %，換到垂直起降。而相對多旋翼，它仍然是 4.3 倍的航程。

這一章最後要建立的，是一個順序上的觀念。

構型是最上層的決定，它一旦定了，後面所有的計算才有意義。

更麻煩的是：構型會改變前面每一章的適用範圍。換成固定翼，第 11 章的動量理論不再是主角、第 31 章的懸停推力不再是設計點、第 17 章的控制架構完全不同、第 36 章的失效處置也要重寫。

所以構型不是「選一個喜歡的」，是選一組你願意承擔的限制。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，旋翼數怎麼影響效率與容錯？兩者怎麼取捨？

第二，共軸在什麼情況下是划算的？

第三，固定翼為什麼能飛那麼久？它的代價是什麼？

第四，面對一個任務，該怎麼倒推構型？

最後補一句，跟前四章同一個形狀的話。

這一章所有的算式，都只是用來把選項從十幾種縮到兩三種。

真正決定的，是任務裡那幾個不能妥協的條件——要不要懸停、有沒有跑道、失效之後要能怎麼辦。而那三個問題不用算，只要問清楚。

## 學習目標

| 層級   | 目標                                 |
|------|------------------------------------|
| 我能看懂 | 說出常見構型的分類與各自的基本原理<br>說出旋翼數與總盤面積的關係 |



| 層級      | 目標                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>說出共軸為什麼會有干擾損失</p> <p>說出固定翼與旋翼產生升力的方式差異</p>                                                   |
| 我能解釋    | <p>解釋為什麼同軸距下旋翼越多越耗電</p> <p>解釋容錯需求如何轉換成推重比要求</p> <p>解釋升阻比如何決定巡航功率</p> <p>解釋複合式的重量與阻力代價如何疊加</p>   |
| 我能設計與驗證 | <p>由軸距限制估算各旋翼數的總盤面與功率</p> <p>由單發失效情境推算所需的末段推重比</p> <p>由任務條件倒推可行的構型清單</p> <p>把構型比較寫成可查核的取舍紀錄</p> |

表 34-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞   | 一句話定義                      |
|------|----------------------------|
| 構型   | 飛行器產生升力與控制力的整體配置方式。        |
| 多旋翼  | 以多個固定螺距旋翼的轉速差來產生升力與控制力的構型。 |
| 軸距   | 相對兩個旋翼軸心之間的距離，常以對角線表示。     |
| 總盤面積 | 所有旋翼掃過之圓面積的總和。             |
| 盤面負載 | 總重量除以總盤面積，是懸停效率最主要的決定因素。   |
| 共軸   | 兩個旋翼同軸反向旋轉，上下疊置的配置。        |
| 干擾係數 | 共軸配置中，下方旋翼因處於上方尾流而損失的效率比例。 |
| 容錯   | 系統在部分元件失效後仍能維持可接受功能的能力。    |
| 單發失效 | 一個動力單元失去輸出的情況。             |
| 扭矩平衡 | 各旋翼反作用扭矩相互抵消以維持航向的條件。      |
| 固定翼  | 以機翼在前飛時產生升力的構型。            |

| 名詞   | 一句話定義                   |
|------|-------------------------|
| 升阻比  | 升力與阻力之比，決定維持水平飛行所需的推力。  |
| 巡航速度 | 以較佳效率維持前飛的速度。           |
| 航程   | 單次作業可飛行的最大水平距離。         |
| 複合式  | 同時具備旋翼升力系統與固定翼的構型。      |
| 垂直起降 | 不需跑道即可起飛與降落的能力。         |
| 傾轉   | 以旋轉動力單元或機翼來改變推力方向的機構。   |
| 寄生阻力 | 與升力無直接關係的形狀與摩擦阻力。       |
| 任務剖面 | 一次作業中各階段的時間、高度與速度的組成。   |
| 能量分配 | 可用能量在起降、爬升、巡航與作業各階段的分派。 |

表 34-2 本章核心名詞一句話定義。

### 34-1 構型改變了前面每一章的前提

|                              |
|------------------------------|
| 【先講白話】                       |
| 構型不是外形的偏好，它決定了這台機器用什麼方式產生升力。 |
| 而升力的產生方式一旦換了，前面四章的公式有一半要重寫。  |

飛行器要解決的問題只有一個：產生一個向上的力，撐住自己的重量。

而產生那個力的方式，大致只有三類：

第一類，把空氣往下推。旋翼、噴流、火箭都屬於這一類。它的代價是：只要你想停在空中，就得一直推。

第二類，讓空氣流過一個形狀。機翼屬於這一類。它的好處是效率高得多，代價是必須一直往前飛。

第三類，比空氣輕。氣球與飛艇屬於這一類，本書不處理。

多旋翼是第一類，固定翼是第二類，而複合式是把兩類裝在同一台機器上。

這個分類不是分類學上的趣味，它決定了每一章的哪一頁還能用。

| 前面章節        | 在多旋翼上        | 在固定翼上       | 在複合式上        |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 第 11 章 空氣動力 | 動量理論與盤面負載是主角 | 升阻比與極曲線是主角  | 兩者都要，且分屬不同階段 |
| 第 30 章 重量迴圈 | 懸停功率係數決定迴圈   | 巡航功率係數決定迴圈  | 兩套系統的重量疊加    |
| 第 31 章 動力選型 | 設計點是懸停推力     | 設計點是巡航推力與爬升 | 兩個設計點，互相牽制   |
| 第 17 章 控制   | 以轉速差產生全部控制力  | 以舵面產生控制力    | 轉換階段的控制最困難   |
| 第 36 章 失效處置 | 動力失效通常無法滑翔   | 可滑翔，迫降有選擇   | 依階段而異，須分別規劃  |
| 第 37 章 法規   | 依重量與作業型態     | 依重量、速度與作業型態 | 兩者的要求可能同時適用  |

表 34-3 構型如何改變前面各章的前提（為特性對照，非優劣排序）。

看這張表要看的不是細節，是那幾個粗體的位置。

它們代表：換一個構型，不是換一個外形，是換一整套設計方法。

所以構型應該是第一個決定，而不是最後一個。

而本書把它放在第 34 章，理由前面說過：要先有計算的工具，才答得出這個問題。

接著把常見的構型列出來，並註明它們各自在什麼位置。

| 構型        | 升力來源 | 典型適用           | 主要限制          |
|-----------|------|----------------|---------------|
| 四旋翼       | 四個旋翼 | 短時、近距、輕載的觀測與拍攝 | 單發失效即失控；續航受限  |
| 六旋翼       | 六個旋翼 | 需要一定容錯的作業      | 同軸距下效率低於四旋翼   |
| 八旋翼（平面）   | 八個旋翼 | 較重酬載、較高容錯要求    | 同軸距下效率最差      |
| 共軸八旋翼（X8） | 四組共軸 | 在有限尺寸下兼顧容錯與效率  | 共軸干擾損失；下槳環境較差 |

| 構型           | 升力來源      | 典型適用            | 主要限制          |
|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| 固定翼          | 機翼        | 長時間、長距離的線狀或面狀測繪 | 不能懸停；需起降場地    |
| 複合式（垂直起降固定翼） | 機翼 + 升力旋翼 | 需長航程又無起降場地      | 兩套系統的重量與阻力代價  |
| 傾轉式          | 可轉向的動力單元  | 同上，且追求較低巡航阻力    | 機構複雜；轉換階段風險最高 |
| 直升機（單旋翼帶尾旋翼） | 單一大直徑旋翼   | 大盤面、長懸停         | 機構複雜、維護成本高    |

表 34-4 常見構型一覽（為特性對照，非優劣排序；適用情境僅為典型例，非規定）。

最後提醒一件貫穿本章的事。

每一個構型都是一組限制的組合，而不是一個分數。

沒有一個構型在所有指標上都好，所以「哪個比較好」這個問題，在說出任務之前是沒有答案的——這跟第 32 章的材料選擇是同一句話。

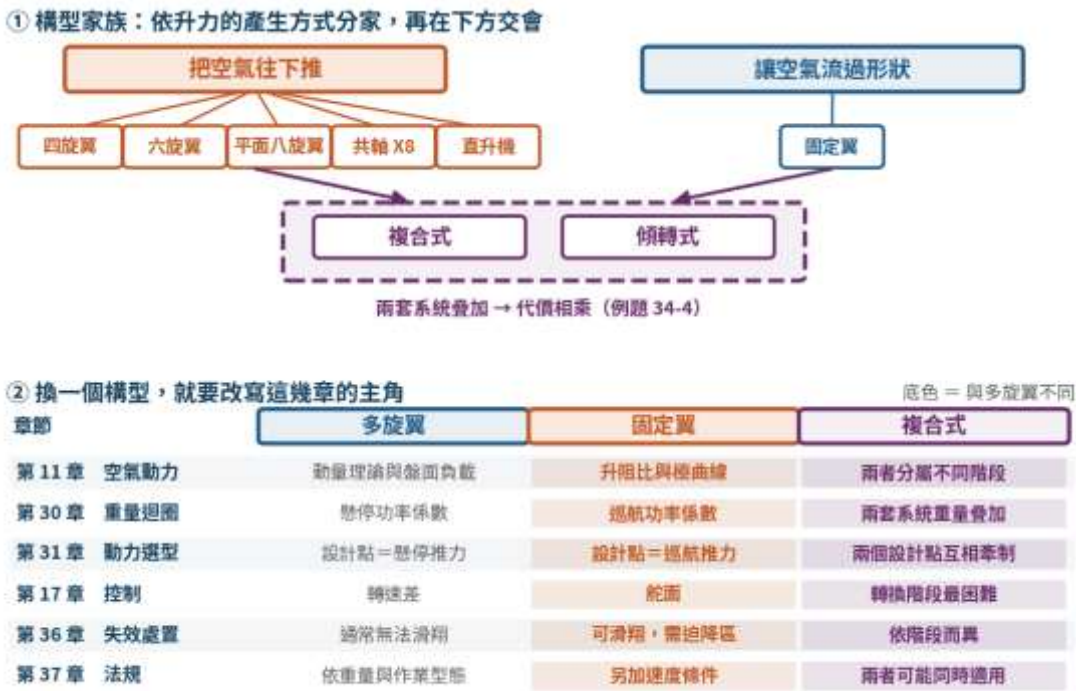


圖 34-1 構型家族與它們各自改寫了哪幾章

## 34-2 旋翼數：同一個軸距下，多不等於好

### 【先講白話】

多幾顆馬達聽起來就是多幾分力氣，但機體的尺寸是固定的。

旋翼越多，每一個就越小，而效率是由「總共掃過多少面積」決定的。

先把問題問清楚，因為問錯了就會得到相反的答案。

問題不是「四顆馬達與六顆馬達哪個有力」——那當然是六顆，只要你允許機器變大。

問題是：在同一個軸距、同樣的起飛重量下，四軸與六軸哪個省電。

而這個問題有明確的答案，因為軸距限制了槳的大小。

旋翼要排在一個圓周上，而相鄰兩支不能打到。

旋翼數越多，相鄰的間距就越小，能裝的槳就越小。

而由第 11、31 章：懸停功率由總盤面積決定，總盤面積由「槳的大小」與「槳的數量」共同決定。

這兩者在同一個軸距下是互相抵銷的，而且小的那一邊贏。

### 【數學小教室】旋翼數、間距與總盤面積

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 相鄰間距。N 個旋翼均勻排在半徑 R 的圓周上，相鄰兩軸的間距是  $s = 2 R \sin(\pi/N)$ 。

(二) 最大槳徑。留下槳尖間隙 c 之後，最大槳徑  $D = s - c = 2 R \sin(\pi/N) - c$ 。

(三) 總盤面積。 $A_{\text{總}} = N \times \pi D^2 / 4$ 。注意 D 隨 N 增加而減小，而且是以  $\sin(\pi/N)$  的方式減小。

(四) 在 N 較大時， $\sin(\pi/N) \approx \pi/N$ ，所以 D 大約與  $1/N$  成正比，而  $A_{\text{總}}$  大約與  $N \times (1/N)^2 = 1/N$  成正比。

也就是說：在同一個軸距下，旋翼數加倍，總盤面積大約減半。

(五) 懸停功率。由動量理論，理想誘導功率  $P = T^{1.5} / \sqrt{2\rho A_{\text{總}}}$ ——與總盤面積的平方根成反比。

(六) 合起來：N 加倍  $\rightarrow A_{\text{總}}$  減半  $\rightarrow$  功率增加  $\sqrt{2} \approx 41\%$ 。這就是例題 34-1 那三個數字背後

的關係。

(七) 本模型的限制。未計入槳間的氣動干擾(旋翼越密集，干擾越強，實際會比計算更差)、機臂與機身的遮蔽、以及較小的槳通常品質因數較低(雷諾數效應)。三項都使多旋翼數的結果更不利，所以本節的比較是保守的。

### 例題 34-1 四軸、六軸、八軸在同一個軸距下的比較

**問題。**沿用第 30 至 33 章的設計點：起飛重量 2.856 kg、對角軸距 550 mm (馬達圓半徑 275 mm)、槳尖間隙 58.7 mm、品質因數 0.65、馬達與電變合計效率 0.72、可用電池能量 145.7 Wh (均承前章)。請比較四軸、六軸與平面八軸的最大槳徑、總盤面積、懸停功率與續航，並說明各需要多少單發失效裕度。

| 構型      | 相鄰間距     | 最大槳徑                 | 總盤面積                  | 盤面負載                   | 軸功率     | 續航       |
|---------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------|
| 四軸      | 388.9 mm | 330.2 mm<br>(13.0 吋) | 0.3426 m <sup>2</sup> | 81.8 N/m <sup>2</sup>  | 248.9 W | 25.3 min |
| 六軸      | 275.0 mm | 216.3 mm<br>(8.5 吋)  | 0.2205 m <sup>2</sup> | 127.0 N/m <sup>2</sup> | 310.3 W | 20.3 min |
| 八軸 (平面) | 210.5 mm | 151.8 mm<br>(6.0 吋)  | 0.1447 m <sup>2</sup> | 193.5 N/m <sup>2</sup> | 382.9 W | 16.4 min |

表 34-5 同軸距下三種旋翼數的比較 (示意值；軸距 550 mm、起飛重量 2.856 kg)。

**解。**先看總盤面積那一欄，因為後面全部由它決定。

四軸 0.3426、六軸 0.2205、八軸 0.1447。六軸只有四軸的 64.4%，八軸只有 42.3%。

旋翼數加倍 (四到八)，總盤面積掉到 42%——與數學小教室第四點預測的「大約減半」吻合。

再看軸功率：248.9、310.3、382.9 瓦。六軸比四軸多 24.6%，八軸多 53.8%。

核對一下關係： $\sqrt{0.3426 / 0.1447} = 1.539$ ，而  $382.9 / 248.9 = 1.538$ 。完全符合平方根反比。

續航從 25.3 分鐘掉到 20.3 與 16.4 分鐘。

換句話說：把四軸改成八軸，續航少掉三分之一，而你什麼都沒得到——除了容錯。

所以現在來算容錯值不值這個價。

| 構型     | 失去一顆（僅該顆停用）      | 失去一顆（對向亦停用）      | 判讀                          |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 四軸     | 其餘 3 顆各需 1.333 倍 | 其餘 2 顆各需 2.000 倍 | 扭矩無法平衡，姿態與航向不能同時維持 → 視為失去控制 |
| 六軸     | 其餘 5 顆各需 1.200 倍 | 其餘 4 顆各需 1.500 倍 | 可續飛，但 1.5 倍必須在作業末段電壓下成立     |
| 八軸（平面） | 其餘 7 顆各需 1.143 倍 | 其餘 6 顆各需 1.333 倍 | 裕度最寬；但效率代價最大                |

表 34-6 單發失效後各構型的推力需求（示意值；未計入姿態控制所需的額外餘裕）。

解（續）。四軸那一系列是關鍵。

四軸的四顆馬達，兩顆順時針、兩顆逆時針，靠轉速差同時控制俯仰、滾轉與航向。

少掉任何一顆，剩下三顆就湊不出一組能同時滿足三個軸的解。

它不是「變得難飛」，是數學上無解——除非放棄航向控制，讓機器持續自旋，而那需要特別設計的控制律與可接受自旋的酬載。

六軸則可以。五顆各出 1.2 倍撐得住；若控制律為了扭矩平衡而必須同時停用對向那一顆，就是四顆各出 1.5 倍。

而這裡是本例最重要的一句話：那個 1.5 倍必須在作業末段的電壓下成立。

由第 31 章例題 31-2：一組滿電推重比 2.11 的動力系統，在每格 3.5 伏時只剩 1.47。

1.47 小於 1.5。也就是說，那台「六軸比較安全」的機器，在作業末段失去一顆馬達時，其實撐不住——而末段正是最可能需要應急的時候。

這不是六軸的問題，是「容錯沒有換算成推重比要求」的問題。

正確的做法是：先決定要容忍哪一種失效，把它換算成末段所需的推重比，再回第 31 章重新選型。

**工程意義** | 這一題要拆掉的是「多就是好」這個直覺，而拆法是把限制條件講清楚：軸距固定。如果軸距可以自由放大，六軸當然可以裝回 13 吋槳——但那時機器就不是同一台了，收納尺寸、運輸方式、場地需求全都變了，而那些通常正是當初限制軸距的原因（第 30 章的需求層）。所以這一題真正的教訓是：比較必須在同一組限制下進行，否則就是在比兩台不同的機器。另外有



三件這一題沒算、而且都使多旋翼數更不利的事。第一，槳間干擾。旋翼越密，彼此的尾流影響越大，實際效率會比動量理論的估計更差。第二，小槳的品質因數較低。6吋槳在雷諾數上明顯劣於13吋，0.65 這個值對它是樂觀的。第三，零件數量本身就是失效率。八軸有八套馬達、電變與接線，單一元件的失效機率乘以八——容錯提高的同時，需要容錯的機會也提高了，這一點在可靠度分析上不能只算一半（第36章）。最後補一個常被忽略的方向：如果真正的需求是容錯，那麼在四軸上提高末段推重比、改善電池與接頭的可靠度、或加裝降落傘，可能比換成八軸便宜得多。由第30章：需求是「失效後要能怎麼辦」，而不是「要幾顆馬達」。

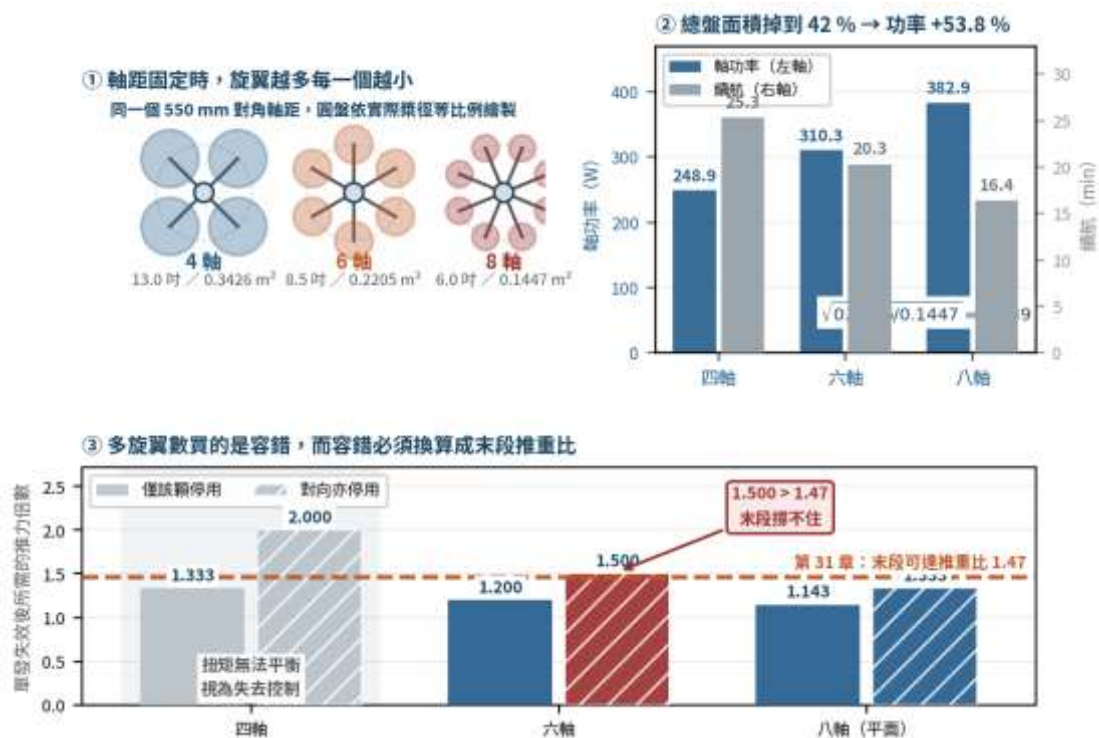


圖 34-2 旋翼數：盤面積、功率、續航與容錯裕度

### 34-3 共軸：把旋翼疊起來

#### 【先講白話】

既然軸距限制了槳的大小，那就把兩個槳疊在同一根軸上——面積不變，馬達變兩倍。

代價是下面那個槳要在上面那個的尾流裡工作。

由 34-2 節，多旋翼數的問題出在「軸距限制了槳的大小」。

共軸的想法是繞過這個限制：不要把新的旋翼排到圓周上，而是疊在既有的軸上。

四支機臂、每支上下各一個旋翼、方向相反——這就是共軸八旋翼，通常寫作 X8。

它的盤面數仍然是四個，槳徑仍然可以是 13 吋。

但它不是免費的。下面那個旋翼工作在上面那個的下洗流裡，進氣已經帶有向下的速度，所以它要產生同樣的推力就得更用力。

這個損失通常以一個干擾係數來表示，常見的量級在 0.75 至 0.85 之間（示意值，隨上下間距、槳距與轉速比而異）。

現在把它跟平面八軸放在一起比，因為兩者的馬達數量一樣。

### 例題 34-2 共軸八旋翼與平面八旋翼

**問題。** 同樣的 550 mm 軸距、2.856 kg 起飛重量、八顆馬達。共軸配置（X8）為四支機臂、每支上下各一個 13 吋旋翼，干擾係數取 0.80（示意值）；平面配置為八支機臂、各一個 6.0 吋旋翼（例題 34-1）。請比較兩者的軸功率與續航，並說明各自的失效行為。

| 構型       | 盤面數 | 單槳直徑   | 總盤面積                  | 軸功率     | 續航       |
|----------|-----|--------|-----------------------|---------|----------|
| 四軸（對照）   | 4   | 13.0 吋 | 0.3426 m <sup>2</sup> | 248.9 W | 25.3 min |
| 共軸八旋翼 X8 | 4   | 13.0 吋 | 0.3426 m <sup>2</sup> | 311.1 W | 20.2 min |
| 八軸（平面）   | 8   | 6.0 吋  | 0.1447 m <sup>2</sup> | 382.9 W | 16.4 min |

表 34-7 共軸與平面八旋翼的比較（示意值；共軸干擾係數 0.80）。

**解。** 先算 X8 的理想功率。

上下兩個旋翼共用同一個致動盤——從動量理論的角度看，它們一起把空氣推過同一個面積。

所以 X8 的理想誘導功率與四軸完全相同：161.8 瓦。

再把干擾係數放進去：軸功率 = 理想功率 ÷ (品質因數 × 干擾係數) =  $161.8 \div (0.65 \times 0.80) = 311.1$  瓦。

比四軸多 25.0 %——這正好是  $1/0.80 - 1$ ，也就是干擾損失本身。

而平面八軸是 382.9 瓦，比四軸多 53.8 %。

所以 X8 比平面八軸省 18.7 % 的軸功率，續航 20.2 對 16.4 分鐘。

兩者用的馬達數量一樣多，而 X8 多飛快四分鐘。

這個結果的原因很單純：X8 買的是「馬達數量」，而平面八軸被迫連「盤面積」一起賣掉。

接著看失效行為，而這裡兩者的差別很有意思。

平面八軸失去一顆：其餘七顆各需 1.143 倍，分布還算均勻。

X8 失去一顆：同一支機臂上的另一顆還在，所以七顆仍可分擔——但那只機臂的推力上限少了一半。

如果失效發生在需要大推力的時候（例如陣風中的修正），那只機臂可能無法提供所需的推力，於是姿態控制的權限就不對稱了。

所以 X8 的容錯不是「比平面八軸好或差」，是「型態不同」：它的弱點集中在單一方位，而平面八軸的弱點分散。

這件事必須寫進失效分析，不能只記一句「八顆馬達所以很安全」。

**工程意義** | 這一題的價值在於它示範了一個常見的誤判：把「零件數量」當成「性能」。八顆馬達的兩種排法，效率差 18.7%，而差別完全來自盤面積，與馬達一點關係都沒有。由第 31 章：產生推力的是螺旋槳，馬達只是把它轉起來——這句話在構型層級同樣成立。但也要看見共軸沒算進去的四件事。第一，下槳的工作環境。它吸進的是擾動的氣流，**震動頻譜比上槳複雜，而由第 32 章，那會傳到機體上**。第二，上下間距。干擾係數對間距敏感，間距太小損失大，太大則機臂與結構的重量與阻力上升——這是一個需要實測的取舍。第三，散熱。上下兩顆馬達靠得近，下槳的氣流已經被上槳加熱與擾動，由第 31 章的熱模型，散熱條件比平面配置差。第四，維護與檢查。下槳的目視檢查較不方便，**而由第 32 章，槳的損傷是必檢項目**。最後提醒一個決定順序上的事：X8 的優勢只在「軸距被限制住」的時候才存在。如果尺寸可以放大，四支機臂加大軸距、裝更大的槳，幾乎總是比疊兩層划算——因為那是在買盤面積，而共軸是在買馬達。



圖 34-3 共軸與平面：八顆馬達的兩種排法

### 34-4 固定翼：為什麼它能飛五倍久

|                                    |
|------------------------------------|
| 【先講白話】                             |
| 多旋翼要停在空中，就得一直把空氣往下推，那很貴。           |
| 固定翼用機翼把前進的速度換成升力，便宜太多了——代價是它不能停下來。 |

把尺度拉開來看，多旋翼與固定翼的差距不是百分之幾，是好幾倍。

而原因可以用一句話說完：兩者產生升力的代價不同。

多旋翼懸停時，旋翼必須持續把空氣往下加速，才能得到反作用力。這個功率由盤面負載決定，而且在原地不動時完全沒有「順便」的好處。

固定翼在前飛時，機翼把氣流偏折而產生升力，而這件事的代價只是阻力。

維持飛行所需的推力等於阻力，而阻力等於重量除以升阻比。

升阻比通常在 10 到 20 的量級（小型電動固定翼的示意值）——也就是說，推力只需要重量的十分之一到二十分之一。

多旋翼則必須產生等於重量的推力。差別就在這裡。

**【數學小教室】巡航功率與續航**

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

- (一) 水平等速飛行時，升力等於重量、推力等於阻力。
- (二) 阻力  $D = W / (L/D)$ ，其中  $L/D$  是升阻比。升阻比越高，維持飛行所需的推力越小。
- (三) 克服阻力所需的功率  $= D \times V$ ，其中  $V$  是空速。注意它與速度成正比——飛得越快，需要的功率越大。
- (四) 軸功率  $= DV / \eta_{\text{槳}}$ ；電功率  $= \text{軸功率} / \eta_{\text{電氣}}$ 。
- (五) 續航  $t = \text{可用能量} / \text{電功率}$ ；航程  $= V \times t$ 。
- (六) 注意一個取捨：升阻比本身隨速度變化，有一個使  $L/D$  最大的速度（最佳滑翔速度），而使「續航」最長的速度比它更慢，使「航程」最遠的速度比它更快。本節為簡化，固定取一個巡航點計算。
- (七) 多旋翼的對照式。懸停時  $P = T^{1.5} / \sqrt{(2\rho A)} / FM$ （第 11、31 章），與速度無關——因為它根本沒有速度可以利用。
- (八) 本模型的限制。未計入爬升、盤旋、逆風與航線轉折的額外消耗，也未計入固定翼起降階段的能量；實際作業的續航通常低於此處的估計。

**例題 34-3 同樣的重量與電池，做成固定翼**

**問題。** 取與前章相同的條件：起飛重量 2.856 kg、可用電池能量 145.7 Wh。若做成固定翼：升阻比 12、巡航速度 18 m/s、螺旋槳效率 0.70、馬達與電變合計效率 0.85（均為示意值）。請比較它與四軸多旋翼的功率、續航與航程。

| 項目          | 四軸多旋翼             | 固定翼                   | 比值    |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------|
| 升力產生方式      | 把空氣往下推            | 機翼偏折氣流                | —     |
| 所需推力        | 28.008 N ( = 重量 ) | 2.334 N ( = 重量 / 12 ) | 12 倍  |
| 克服阻力 / 誘導功率 | 理想 161.8 W        | 42.0 W                | 3.9 倍 |
| 軸功率         | 248.9 W           | 60.0 W                | 4.1 倍 |
| 電功率         | 346 W             | 70.6 W                | 4.9 倍 |

| 項目   | 四軸多旋翼          | 固定翼                  | 比值    |
|------|----------------|----------------------|-------|
| 續航   | 25.3 min       | 123.8 min ( 2.06 h ) | 4.9 倍 |
| 巡航速度 | ( 以 12 m/s 估 ) | 18 m/s               | 1.5 倍 |
| 航程   | 18.2 km        | 133.7 km             | 7.3 倍 |
| 能否懸停 | 可以             | 不可以                  | —     |
| 起降需求 | 不需場地           | 需跑道或彈射 / 手拋與迫降區      | —     |

表 34-8 同重量、同電池下多旋翼與固定翼的比較 ( 示意值 ) 。

解。關鍵在第二列：所需推力差 12 倍。

多旋翼必須產生 28.008 牛頓的推力，因為那就是它的重量。

固定翼只需要 2.334 牛頓，因為機翼幫它承擔了升力，推力只要克服阻力。

這 12 倍不會原封不動地變成功率差，因為兩者的效率鏈不同、而且固定翼還要付出速度的代價 ( 功率 = 阻力 × 速度 ) 。

算下來電功率是 346 瓦對 70.6 瓦，4.9 倍。

續航因此是 25.3 分鐘對 123.8 分鐘。

而航程差得更多，因為固定翼還飛得比較快：18.2 公里對 133.7 公里，7.3 倍。

把這件事放進實際作業來看，差別更清楚。

由第 30 章例題 30-2 的那個農地任務：飛行高度 60 公尺、航線總長 9,803 公尺、需時 34.75 分鐘。

那台多旋翼要分三個架次才飛得完。

而一台續航兩小時的固定翼，可以一次飛完，而且還有餘裕。

但請注意最後兩列，它們是固定翼付出的代價，而且無法用設計改善：

它不能懸停。不能在一個定點上方停下來仔細看、不能垂直下降到樹冠附近、不能在狹窄的空間裡作業。

它需要起降場地。跑道、彈射架，或者手拋起飛加上一塊可以迫降的空地。而在山區、河道、市



區或密林上空，那塊空地往往不存在。

這兩件事不是缺點，是定義。它們正是 34-5 節那個構型存在的理由。

**工程意義** | 這一題要建立的量級感是：構型的差距比零件的差距大一個數量級。由第 31 章，把螺旋槳從 10 吋換成 13 吋省 23 %；而把多旋翼換成固定翼省 80 %。所以當一個任務的續航需求明顯做不到時，第一個該問的不是「有沒有更好的電池」，而是「構型對不對」。同時要看見這一題的幾個保守與樂觀之處。保守的部分：多旋翼在前飛時的功率會低於懸停功率（第 11 章），所以 18.2 公里這個航程估得偏低；但多旋翼作業通常包含大量懸停與加減速，實際值不會好太多。樂觀的部分：固定翼的 123.8 分鐘沒有計入起降、爬升、盤旋與逆風，而這些在實際作業中可能吃掉兩成以上；升阻比 12 也是一個需要良好設計才能達到的值。更重要的是，固定翼引入了兩類多旋翼沒有的風險：失速（低速時升力突然消失）與必須持續前飛（不能停下來思考）。由第 36 章，它的失效處置邏輯完全不同——好消息是動力失效時它可以滑翔，壞消息是它需要一塊能滑到的地方。這些都屬於「構型附帶的限制組合」，必須連同續航數字一起被記錄下來（第 30 章）。

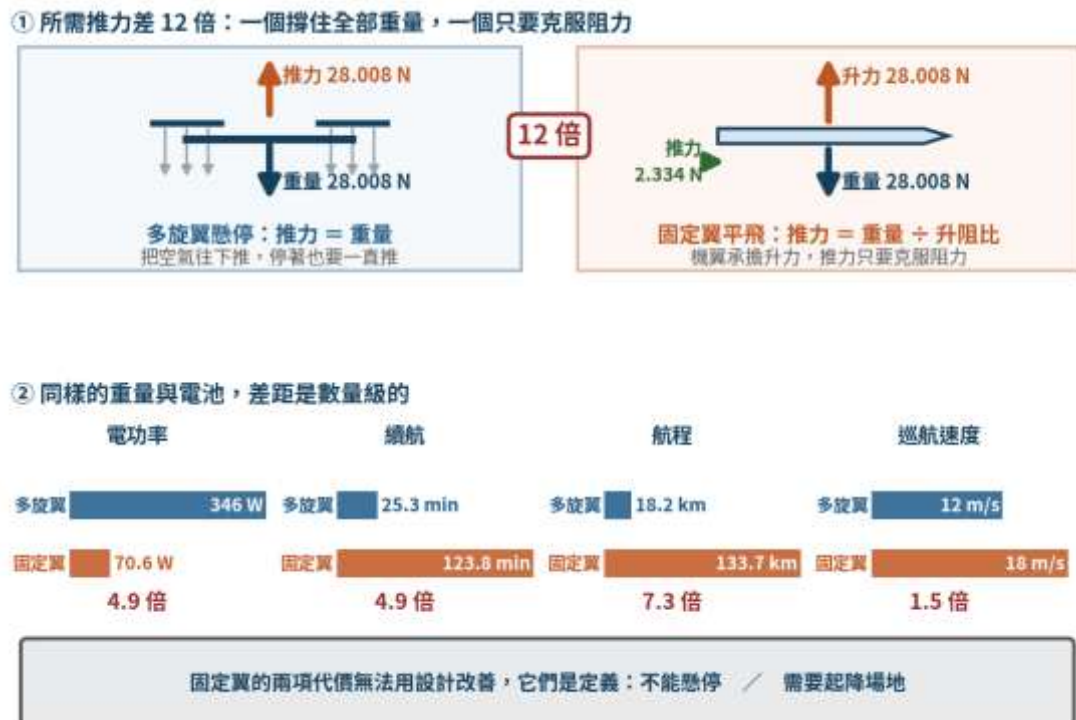


圖 34-4 多旋翼與固定翼：推力、功率、續航與航程

## 34-5 複合式：把兩套系統裝在同一台機器上



【先講白話】

既然固定翼飛得久、多旋翼停得住，那就兩個都裝。

這確實可行，而帳單有兩張：多出來的重量，和一路帶著飛的阻力。

由 34-4 節，固定翼的兩個限制是「不能懸停」與「需要起降場地」。

而這兩件事在很多實際任務裡是硬條件——河道巡檢沒有跑道、山區測繪沒有平地、市區作業不可能手拋。

複合式的想法很直接：起降用旋翼，巡航用機翼。

做法主要有兩類：

第一類，分離式。機翼與巡航動力照常，另外加一組只在起降時使用的升力旋翼。巡航時那組旋翼停轉，只是跟著飛。

它的優點是簡單、兩套系統各自獨立、轉換階段的控制相對單純。缺點是巡航時要一路帶著一組不工作的東西。

第二類，傾轉式。動力單元或整片機翼可以轉向，起降時朝上、巡航時朝前。

優點是同一組動力用在兩個階段，不必帶著死重；缺點是機構複雜、重量與可靠度的代價集中在轉動機構上——而轉換的那幾秒是整個飛行中最危險的階段。

無論哪一類，代價都可以算。下面用分離式來算，因為它的兩張帳單最容易分開看。

**例題 34-4 複合式的兩張帳單**

**問題。** 承例題 34-3 那架固定翼 ( 2.856 kg、升阻比 12、巡航 18 m/s、電功率 70.6 W、可用能量 145.7 Wh )。現在為它加一組升力旋翼系統：馬達、電變、螺旋槳、支臂與接頭合計約 0.45 kg ( 示意值 )；外露的旋翼與支臂使寄生阻力增加約 15 % ( 示意值 )。請算出起飛重量、巡航功率、續航與航程的變化，並計算起降階段的懸停消耗掉多少能量。

| 項目     | 純固定翼     | 複合式      | 變化                   |
|--------|----------|----------|----------------------|
| 升力系統增重 | —        | 0.45 kg  | —                    |
| 起飛重量   | 2.856 kg | 3.612 kg | + 26.5 % ( 含第 30 章放大 |

| 項目            | 純固定翼      | 複合式                      | 變化                    |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
|               |           |                          | 係數 1.68 )             |
| 等效升阻比         | 12.0      | 10.4                     | -13 % ( 寄生阻力 + 15 % ) |
| 巡航電功率         | 70.6 W    | 102.7 W                  | + 45.4 %              |
| 巡航續航 ( 不含起降 ) | 123.8 min | 85.1 min                 | -31.2 %               |
| 懸停電功率         | ( 不適用 )   | 614 W                    | —                     |
| 起降懸停 2 分鐘的消耗  | —         | 20.5 Wh ( 可用能量的 14.1 % ) | —                     |
| 扣除起降後的巡航時間    | 123.8 min | 73.1 min                 | -41 %                 |
| 航程            | 133.7 km  | 79.0 km                  | 保留 59 %               |

表 34-9 複合式相對純固定翼的代價 ( 示意值；承第 30 章放大係數 1.68 )。

解。第一張帳單是重量，而它會放大。

升力系統本身 0.45 公斤，但由第 30 章，任何增重都會引發重量迴圈：更重的機器需要更大的機翼、更多的電池、更強的結構。

依該章的放大係數 1.68，起飛重量增加 0.756 公斤，從 2.856 變成 3.612 公斤，多了 26.5 %。

而在固定翼上，重量直接變成阻力——因為阻力等於重量除以升阻比。

第二張帳單是阻力本身。那些外露的旋翼、支臂與馬達座，在巡航時不產生任何升力，只產生寄生阻力。

取增加 15 %，等效升阻比從 12.0 降到 10.4。

兩張帳單相乘：巡航電功率從 70.6 瓦升到 102.7 瓦，增加 45.4 %。

而續航與航程按比例下降：85.1 分鐘、91.9 公里——等一下，還沒算起降。

第三筆支出常被忘記：起降時它是一台多旋翼，而多旋翼很耗電。

3.612 公斤的機器懸停要 614 瓦。

如果起飛與降落總共懸停兩分鐘，就消耗 20.5 瓦時——佔全部可用能量 145.7 瓦時的 14.1 %。

兩分鐘吃掉七分之一的能量。這就是為什麼複合式的作業程序會強調「盡快轉換」。

扣掉之後，巡航時間 73.1 分鐘、航程 79.0 公里。

相對純固定翼的 133.7 公里，保留了 59 %。

而相對多旋翼的 18.2 公里，它仍然是 4.3 倍。

所以複合式的定位很清楚：它不是最好的固定翼，也不是最好的多旋翼，而是唯一同時具備長航程與垂直起降的選項。

你付 41 % 的航程去買那個「不需要跑道」。

這筆交易划不划算，完全取決於你有沒有跑道——而那不是一個工程問題。

**工程意義** | 這一題示範了一件在系統設計上反覆出現的事：把兩個功能裝在一起，代價通常不是相加，而是相乘。重量增加 26.5 % 與阻力增加 15 % 分開看都不嚇人，而它們疊起來是功率增加 45.4 %。由第 30 章的重量迴圈：這正是為什麼任何「順便加一個功能」的提案都必須回到迴圈重算。還有四件這一題沒有算的事。第一，轉換階段。由旋翼飛行切換到機翼飛行的那幾秒，兩套系統同時工作而且都不在最佳狀態——它既耗能，也是整個飛行中風險最高的階段（第 36 章）。本例的兩分鐘懸停估計並未完整涵蓋它。第二，傾轉式的比較。傾轉可以省掉「帶著不工作的旋翼」這筆阻力，但它把代價換成機構重量與可靠度；哪一種划算取決於航程有多長——航程越長，阻力的累積越可觀，傾轉越有利。第三，控制複雜度。複合式至少有三種飛行模式（旋翼、轉換、機翼），每一種都要各自調校與驗證，由第 29 章，測試的組合數會顯著上升。第四，法規與作業。兩種飛行型態可能適用不同的要求（第 37 章），而操作人員需要同時具備兩種能力。最後回到那句最重要的話：這筆交易的關鍵變數不在機器上，在場地上。有跑道就別做複合式；沒有跑道，它可能是唯一解。



圖 34-5 複合式的兩張帳單與能量分配

## 34-6 怎麼選：由任務往回推

### 【先講白話】

構型不是從型錄上挑出來的，是從任務的幾個硬條件推出來的。

而好消息是：那幾個條件不用算，只要問清楚。

前面四節把數字算完了，這一節把它們變成一個可以照著走的程序。

而第一步不是計算，是三個是非題。

### 第一步：三個問題，砍掉大部分選項

| 問題        | 為什麼問                       | 答「是」的後果 | 答「否」的後果          |
|-----------|----------------------------|---------|------------------|
| 需要懸停或定點嗎？ | 這是旋翼與機翼的根本分界<br>( 34-4 節 ) | 排除純固定翼  | 固定翼成為強力候選        |
| 有起降場地嗎？   | 決定能否使用純固定翼                 | 純固定翼可行  | 排除純固定翼；只剩多旋翼或複合式 |

| 問題                | 為什麼問              | 答「是」的後果           | 答「否」的後果 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 單一動力失效後<br>要能怎麼辦？ | 決定容錯需求 ( 34-2 節 ) | 需多於四旋翼，或需其他<br>手段 | 四旋翼可行   |

表 34-10 三個決定性問題 ( 為決策輔助，非規定 )。

這三個問題不需要任何計算，而它們通常會把十幾種構型砍到剩下兩三種。

這是本書第八次出現「先粗後細」——第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔、第 30 章需求層的分層作業、第 32 章的機械隔離加電子濾波、第 33 章的逐一開關粗篩，而這一次它出現在構型選擇上：用三個是非題做粗篩，再用計算細算剩下的。

特別注意第三個問題的問題法。它問的是「失效後要能怎麼辦」，而不是「要幾顆馬達」。

因為由例題 34-1 的工程意義，答案未必是多加馬達：提高末段推重比、改善元件可靠度、加裝降落傘、或把作業範圍限制在可迫降的區域，都是對同一個需求的回答。

而它們的重量與成本，往往遠低於換一個構型。

## 第二步：把剩下的選項算清楚

粗篩之後，對每一個剩下的候選跑一次同樣的計算，而且必須在同一組限制下。

第一，尺寸限制。先確定軸距或翼展的上限——它通常來自運輸、收納或作業場地，而不是來自飛行 ( 第 30 章的需求層 )。

第二，盤面與功率。依 34-2 節算出總盤面積與懸停功率；固定翼則依 34-4 節算巡航功率。

第三，重量迴圈。回第 30 章，把構型帶來的重量變化跑一次迴圈，得到真正的起飛重量與續航。

第四，容錯換算。把選定的失效情境換算成末段所需的推重比，再回第 31 章確認動力系統做得到 ( 例題 34-1 的關鍵 )。

第五，任務剖面。把作業拆成起降、爬升、巡航、作業、返航各段，分別算能量 ( 例題 34-4 的做法 )。只算巡航會高估續航。

第六，把代價寫下來。每一個候選都有它附帶的限制組合，而那些限制必須與數字寫在同一頁上。

### 第三步：檢查那些不在數字裡的東西

| 面向    | 要問的問題                    | 為什麼它可能推翻計算結果                    |
|-------|--------------------------|---------------------------------|
| 作業與訓練 | 操作人員熟悉這種構型嗎？轉換階段需要額外訓練嗎？ | 複合式至少有三種飛行模式，每一種都要熟練            |
| 維護與備料 | 零件取得容易嗎？現場能修嗎？           | 八軸有八套動力鏈；傾轉機構通常無法現場維修           |
| 法規與空域 | 這種構型與作業型態適用哪些要求？         | 重量、速度與飛行型態都可能改變適用條件（第 37 章）     |
| 失效處置  | 每一種失效在每一個飛行階段各該怎麼辦？      | 固定翼可滑翔但需迫降區；複合式在轉換階段最脆弱（第 36 章） |
| 驗證成本  | 要驗證到可以交付，需要多少測試？         | 飛行模式越多，測試組合數越大（第 29 章）          |
| 可運輸性  | 怎麼帶到現場？要拆裝嗎？拆裝會影響什麼？     | 每次拆裝都改變結構剛度與配線（第 32、33 章）       |

表 34-11 構型決策中不在計算裡的六個面向（為作業參考，非法規要求）。

這張表存在的理由很簡單：計算只處理了「飛得起來、飛得久」，而交付一台能用的機器需要的遠不止這些。

一個常見的失敗模式是：算出來最好的構型，團隊不會修、買不到零件、或是操作人員飛不好。那台機器在紙上贏了，在現場輸了。

所以第三步不是可選的，它與前兩步一樣重要。

#### 【安全警語】

構型變更屬於重大設計變更（承第 30 至 33 章）：須重新執行重量迴圈、動力匹配、結構與震動分析、電氣與電磁驗證，不得沿用任何先前的計算或量測結果。

不同構型的失效模式差異極大，須分別建立失效處置程序（第 36 章）：四旋翼之單發失效通常無法維持控制；固定翼可滑翔但須有可迫降區；複合式之轉換階段須單獨評估。

容錯宣稱必須以作業末段電壓下的實測推力為依據（承第 31 章）：以滿電數據宣稱「可容忍單發

失效」者，不得作為放行依據。

複合式與傾轉式之轉換階段為高風險階段，須在充分的高度與空域餘裕下進行，並須於試飛前完成轉換失敗之處置規劃。

共軸構型之下方旋翼檢查不便，須建立明確的檢查程序（承第 32 章）：螺旋槳之損傷為必檢項目，不得因不易目視而略過。

旋翼數增加並不等於安全性提高：零件數量增加同時提高了單一元件失效的機會，須以完整的可靠度分析而非直覺判斷（第 29 章）。

構型與作業型態可能改變所適用之法規要求，須依第 37 章與主管機關現行規定確認，不得以「同一台機器改個構型」為由沿用原有之作業許可。

未成年讀者進行本章相關之任何實體測試時，均須有合格成年人在場指導與監督。

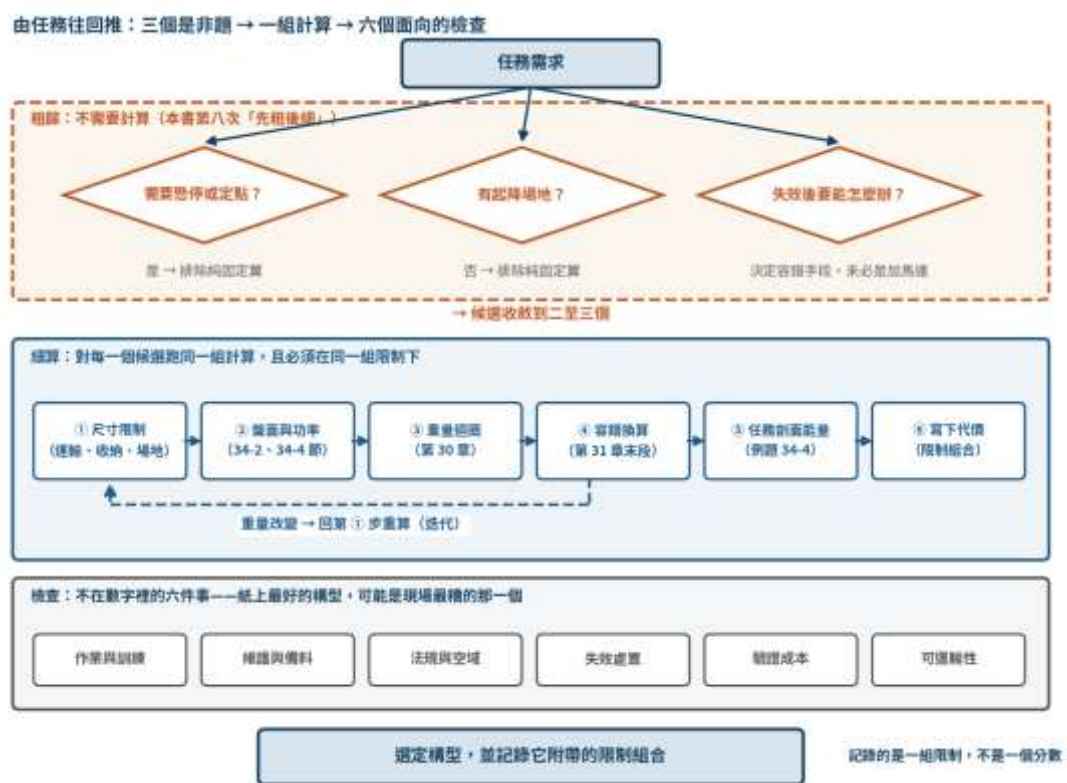


圖 34-6 由任務往回推的構型決策流程

## 案例研究

以下兩則為依本章原理所作的教學分析，用以說明構型決策在實務上如何被誤導與收斂；非特定團隊、單位或產品的實際紀錄，所有數值均為示意值。



## 案例一 「換成六軸比較安全」

狀況。一支橋梁巡檢隊伍原本使用本書設計點那台四軸（2.856 公斤、13 吋槳、續航 25 分鐘）。

在一次作業中，一顆馬達在懸停時停轉，機器隨即失去控制並墜落，幸好落在封閉的施工區內，無人受傷。

事後的檢討結論是：四軸太危險，應該換成六軸。

第一次判斷。隊伍依同樣的軸距（550 毫米，由運輸箱尺寸決定）規劃一台六軸。

採購前有人問了一句：續航會變成多少？

量化。由例題 34-1：同一個 550 毫米軸距，六軸最大只能裝 8.5 吋槳，總盤面積從 0.3426 掉到 0.2205 平方公尺。

懸停軸功率從 248.9 瓦升到 310.3 瓦，續航從 25.3 分鐘掉到 20.3 分鐘。

少了五分鐘，而橋梁巡檢的單次作業本來就需要 18 分鐘左右。

轉折點。隊伍接著問了真正該問的問題：這台六軸，失去一顆馬達之後真的撐得住嗎？

由例題 34-1：若控制律需要同時停用對向那一顆，其餘四顆各需 1.500 倍懸停推力。

而由第 31 章例題 31-2，他們原本那組動力系統在每格 3.5 伏（作業末段）時的推重比只有 1.47。  
**1.47 小於 1.5。**

也就是說：那台「比較安全」的六軸，在作業末段失去一顆馬達時，一樣會掉下來。

而作業末段正是他們上次出事的時候。

重新定義需求。隊伍回到第 30 章的做法，把需求重寫了一次：

原本的需求是「換成六軸」——那是一個解法，不是需求。

重寫後的需求是：在作業末段電壓下，失去任一顆馬達後，仍能維持受控飛行至少 60 秒以完成降落。

這個寫法有兩個好處：它可驗證，而且它不預設解法。

處置。依新需求評估了四個選項：

選項一，六軸加上重新選型的動力系統。末段推重比必須達到 1.5 以上，由第 31 章需要更高的 KV 或更高的電壓；重量與成本上升，續航仍為 20.3 分鐘。

**選項二，改為共軸八旋翼 (X8)。** 由例題 34-2：槳徑維持 13 吋，續航 20.2 分鐘，與六軸相當；失去一顆時其餘七顆各需 1.143 倍，裕度寬鬆得多。但弱點集中在單一方位，且下槳檢查不便。

**選項三，維持四軸，改為提高末段推重比並加裝降落傘。續航維持 25.3 分鐘，降落傘增重約 0.18 公斤；**它不能讓機器繼續飛，但能讓它不自由落體。

**選項四，維持四軸，把作業範圍限制在下方無人且可封閉的區域。零重量、零成本，**但限制了可接受的作業案件。

結果。隊伍同時採用了選項三與選項四。

理由是：橋梁巡檢的風險主要不在機器損失，而在下方的人與車。降落傘處理了後者，作業限制處理了剩下的部分，而續航沒有被犧牲。

而他們把選項一與選項二的分析一併存檔，註明「若未來的作業型態必須在無法封閉的區域上方進行，則重新評估」。

**這個案例的要點** | 第一，「換成六軸」是一個解法，不是一個需求。由第 30 章：把解法寫成需求，會讓你只能評估那一個選項。重寫成「末段失去一顆仍能受控 60 秒」之後，四個完全不同的選項才浮現出來，而最後勝出的兩個都不是換構型。第二，容錯的宣稱必須換算成推重比，而且必須在末段電壓下認定。這一步只要一行算式，而它直接推翻了整個採購案的前提。由第 31 章：以滿電數據宣稱的能力，不能作為放行依據。第三，注意風險的對象是誰。隊伍最後的選擇之所以成立，是因為他們認清橋梁巡檢的主要風險在下方的人與車，而不在機器本身——一旦風險對象講清楚，降落傘與作業限制就比多兩顆馬達更對症。第四，把落選的分析存檔。那份 X8 的計算在未來作業型態改變時就能直接用上，而不必從頭再做一次。

## 案例二 「我們想買固定翼」

狀況。一個水利單位要做河道的定期測繪，河段長約 28 公里，每季一次。

現有的多旋翼要分八個架次才飛得完，一天做不完，而且每次都要沿著河岸找起降點。

於是他們決定採購固定翼。

第一次判斷。由例題 34-3：一台 2.856 公斤的固定翼續航約兩小時、航程約 133 公里。

**28 公里的河段，一趟飛完還有大量餘裕。帳面上完全成立。**

轉折點。承辦人在寫規格時卡在一個欄位：起降場地。

河道兩岸是堤防、農地與雜木林，沒有任何一段有足夠的跑道；手拋起飛可行，但降落需要一塊至少數十公尺的平整空地，而那樣的空地在整個河段上只有兩處，且都不在作業區的兩端。

接著第二個問題浮現：測繪需要在幾個固定的取水口與橋墩上方懸停拍攝細部影像。固定翼做不到。

**重新回到表 34-10 的三個問題：**

「需要懸停或定點嗎？」是。「有起降場地嗎？」否。

兩個答案都指向同一件事：純固定翼被排除。

而「有沒有起降場地」這一題，是在寫規格的時候才被問出來的——如果採購先發生，那台固定翼會變成一台無法在該河段使用的機器。

量化複合式。由例題 34-4，一台同級的複合式：起飛重量 3.612 公斤、巡航續航（扣除起降）73.1 分鐘、航程 79.0 公里。

28 公里的河段，來回 56 公里，還要加上轉折與重疊航線——估算總航程約 70 公里，落在 79 公里的餘裕內，但餘裕不大。

**而定點懸停的需求，每一個點約需 90 秒。**

由例題 34-4：該機懸停時 614 瓦，90 秒消耗 15.4 瓦時。若有四個點，就是 61.4 瓦時，佔可用能量的 42 %。

這個數字讓原本的規劃站不住：航程與懸停不能同時滿足。

處置。單位把任務拆開，而這是整個案例的關鍵決定：

第一，面狀的河道測繪用複合式，一趟飛完 28 公里，全程不懸停。

第二，取水口與橋墩的細部影像，用現有的多旋翼單獨出一趟——那些點都在道路可及處，不需要沿河飛。

結果。作業從八個架次減為「一趟複合式加上四個定點的多旋翼作業」，一天可以完成。

而兩種機器各自做它擅長的事，沒有任何一台被迫去做它不適合的工作。

紀錄。單位把「複合式不得於同一架次中進行定點懸停作業」寫進作業程序，並附上那 42 % 的

**計算作為理由**——因為若沒有寫下理由，日後一定會有人覺得「反正它能懸停，順便拍一下」。

**這個案例的要點** | 第一，三個是非題比任何計算都先。那台固定翼的續航與航程算得完全正確，而它仍然是錯的答案——因為「有沒有起降場地」與「需不需要懸停」這兩題沒有先問。**由 34-6 節：粗篩不需要計算，但它必須排在計算之前。**第二，一台機器不必做完所有事。把任務拆成兩段、用兩種構型各做一段，總成本往往低於做一台什麼都能做的機器——因為複合式為了能懸停而付出的 41 % 航程，在這個案例裡只用在四個點上，非常不划算。第三，能量必須按任務剖面分配，不能只看續航。「航程 79 公里」與「可懸停」這兩件事單獨看都成立，而它們加起來就不成立了（例題 34-4 的做法）。第四，把限制連同理由一起寫進作業程序。「不得於同一架次中懸停」這句話，如果沒有附上那 42 % 的計算，半年後一定會被當成多餘的規定而被繞過——由第 30 章：被記錄下來的取舍才是取舍，沒被記錄的只是當時在場那幾個人的默契。

## 可遷移的經驗

第一，把解法寫成需求，你就只能評估那一個解法。案例一的「換成六軸」與案例二的「買固定翼」都是這個錯誤，而兩次的修正方式都是回去問「真正要達成的是什麼」。

第二，粗篩排在計算之前，而且不需要計算。三個是非題可以在會議上花五分鐘問完，而它們砍掉的選項比後面所有計算加起來還多。

第三，能量要按任務剖面分配。只看續航會高估能力，尤其是在有懸停需求或多階段的任務上（例題 34-4）。

第四，容錯要換算成可驗證的數字，並在最壞條件下認定。「有六顆馬達」不是容錯，「**末段電壓下失去一顆仍能受控 60 秒**」才是。

第五，一台機器不必做完所有事。把任務拆開，讓每一段用適合它的構型，往往比做一台全能的機器便宜且可靠。

第六，計算之外的六件事會推翻計算。維護、訓練、備料、法規、驗證成本、可運輸性——紙上最好的構型，可能是現場最糟的那一個。

## 實作活動

以下活動以計算與規劃為主；涉及實體飛行的部分，全部安全要求依第 31、36 章與 34-6 節之安全警語辦理，未成年讀者須有合格成年人在場指導與監督。

### 活動 L1 畫一張自己的構型比較表 (純計算)

目標。把 34-2 至 34-5 節的計算跑一次，建立「同一組限制下比較」的習慣。

步驟一。選定一個尺寸限制：你的運輸箱內部尺寸，或是你作業場地能展開的最大範圍。由它決定軸距或翼展的上限。

步驟二。設定一個起飛重量與一顆電池（能量以瓦時計），兩者在整個比較中保持不變。

步驟三。對四軸、六軸、平面八軸、共軸八旋翼四種構型，分別算出最大槳徑、總盤面積、懸停功率與續航（數學小教室與例題 34-1、34-2 的方法）。

步驟四。把四組結果畫成一張表，並在每一列加上「失去一顆馬達後所需的推力倍數」。

步驟五。加入固定翼那一列：假設一個升阻比與巡航速度，算出巡航功率、續航與航程（例題 34-3）。

步驟六。加入複合式那一列：估一個升力系統重量，用第 30 章的放大係數換算起飛重量，再加上阻力增量（例題 34-4）。

討論。哪一個構型的續航最長？哪一個的容錯裕度最大？兩者是同一個嗎？如果尺寸限制放寬 20%，排序會變嗎？

### 活動 L2 用三個問題做一次真實的粗篩

目標。練習 34-6 節的第一步，並體會「問清楚」比「算清楚」更早發生。

步驟一。找一個真實的任務——你系上的、你實驗室的、或是新聞上看到的。把它寫成三句話。

步驟二。回答表 34-10 的三個問題。如果答不出來，那就是需求還沒問清楚——去把它問清楚，這一步本身就是收穫。

步驟三。依答案列出仍然可行的構型。通常會剩下二到三個。

步驟四。對剩下的每一個，寫出「它附帶的限制組合」——不是優點，是限制。

步驟五（重點）。回頭檢查第三個問題的答案。如果你寫的是「要六顆馬達」，把它改寫成「失

效後要能怎麼辦」，然後重新列一次選項。

討論。改寫之後，多出了哪些選項？其中有沒有不需要換構型的？它們的重量與成本各是多少？

### 活動 L3 任務剖面的能量分配 (進階)

目標。把「續航」這個單一數字，拆成一份可以查核的能量預算。

步驟一。選定活動 L2 中的一個構型與一個任務。

步驟二。把任務拆成各個階段：起飛、爬升、進場、巡航、作業（含每一次懸停或盤旋）、返航、降落、保留餘裕。

步驟三。對每一段估算功率與時間，算出各段的能量消耗（例題 34-4 的做法）。

步驟四。把它畫成一根橫向的堆疊條，總長為可用能量。

步驟五。檢查兩件事：總和有沒有超過可用能量？保留餘裕是多少百分比？

步驟六（敏感度）。把其中一項改變 20 %（例如懸停時間、逆風、酬載重量），看堆疊條怎麼變。哪一項最敏感？

步驟七。若超出可用能量，依序嘗試：減少作業點、換構型、加大電池（記得回第 30 章的迴圈）、拆成兩個架次。比較四者的代價。

討論。你的保留餘裕夠嗎？如果實際作業當天有 5 m/s 的逆風，這份預算還成立嗎？

### 延伸閱讀

---

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

**[1] 飛行器概念設計的標準教科書（任務剖面、重量估算、構型佈局、參數掃描與取舍研究）。**

本章的三步驟決策流程是這個領域的簡化版；完整的方法學會教你如何同時掃描數十種構型與尺寸組合，並畫出取舍圖。建議特別讀「約束分析」一章，它把本章的「限制組合」變成一張可以直接讀出可行區域的圖。

**[2] 直升機與旋翼機空氣動力學的標準參考書（動量理論、葉片元素理論、共軸與串列旋翼的干擾、前飛時的功率）。**

本章 34-2、34-3 兩節只用了動量理論的最基本結果；共軸干擾係數背後有完整的理論與大量實驗資料，而本章把它簡化成一個常數。



**[3] 小型固定翼飛行器的設計與性能參考資料** ( 升阻比的估算、極曲線、續航與航程的最佳速度、電動推進的效率鏈 )。本章 34-4 節固定取一個巡航點計算，而真實的設計要處理「最長續航速度」與「最遠航程速度」是兩個不同的值，這份資料會說明為什麼。

**[4] 垂直起降與複合式飛行器的技術回顧** ( 分離式與傾轉式的比較、轉換階段的動力學與控制、重量與阻力代價的統計 )。本章 34-5 節只用了一個算例；這個領域有大量的構型變體與實際數據，而轉換階段的控制是最困難也最值得讀的部分。

**[5] 多旋翼容錯控制的研究文獻** ( 單發失效後的可控性分析、四旋翼的自旋降落策略、六軸與八軸的控制分配 )。本章 34-2 節把四軸的單發失效簡化為「視為失去控制」；在放棄航向控制的前提下，四旋翼其實有可能以持續自旋的方式維持位置並降落，這是一個活躍的研究方向。但它需要特別設計的控制律，且對酬載與感測器有額外要求，不能預設現成的飛控具備此能力。

另外幾個指回本書的方向：動量理論與盤面負載在第 11 章；控制分配與姿態控制在第 17 章；重量迴圈與需求層在第 30 章；動力選型與末段推重比在第 31 章 ( 本章的容錯換算直接依賴它 )；結構與震動在第 32 章；失效處置與風險評估在第 36 章；法規適用在第 37 章；各類機型的實際巡覽在第九篇 ( 第 42 至 46 章 )；製造與整合實作在第 35 章。

## 小結

這一章回頭問了一個前面四章一直當成前提的問題：為什麼是四軸？

構型是最上層的決定，而它會改寫前面每一章的適用範圍。( 34-1 節 ) 換成固定翼，第 11 章的主角從動量理論變成升阻比、第 31 章的設計點從懸停推力變成巡航推力、第 17 章的控制力從轉速差變成舵面、第 36 章的失效處置也要重寫。所以構型不是選一個喜歡的外形，是選一組你願意承擔的限制。

旋翼數：同一個軸距下，多不等於好。( 34-2 節、例題 34-1 ) 軸距限制了槳的大小，旋翼數加倍，總盤面積大約減半，而功率與盤面積的平方根成反比。那台 550 毫米的機器：四軸 13 吋、 $0.3426 \text{ m}^2$ 、248.9 W、25.3 分鐘；六軸只能裝 8.5 吋，功率多 24.6 %；八軸只能裝 6.0 吋，功率多 53.8 %，續航剩 16.4 分鐘。

多旋翼數買的是容錯，而容錯必須換算成推重比。( 例題 34-1 ) 四軸失去一顆即無法維持扭矩



平衡，視為失去控制；六軸失去一顆（含停用對向）需 1.500 倍。而由第 31 章，那組動力系統在作業末段只有 1.47 倍——那台「比較安全」的六軸，在末段其實撐不住。

共軸的價值在於它繞過了軸距限制。（34-3 節、例題 34-2）X8 的上下兩槳共用同一個致動盤，**盤面數仍是四個、槳徑仍是 13 吋**；即使扣掉 20 % 的干擾損失，軸功率 311.1 W 仍比平面八軸的 382.9 W 低 18.7 %。同樣八顆馬達，兩種排法差兩成——差別全在盤面積，與馬達無關。

固定翼的差距是數量級的。（34-4 節、例題 34-3）多旋翼必須產生等於重量的推力 28.008 N，**固定翼只需要重量除以升阻比的 2.334 N**。同樣的重量與電池：電功率 346 W 對 70.6 W、續航 25.3 對 123.8 分鐘、航程 18.2 對 133.7 公里。

**由第 31 章**，換一時槳省 23 %；而換一個構型省 80 %。所以續航明顯做不到的時候，該問的是構型，不是電池。

代價是兩件無法用設計改善的事：不能懸停、需要起降場地。

複合式的代價會相乘，不是相加。（34-5 節、例題 34-4）升力系統 0.45 公斤，經第 30 章的放大係數 1.68 變成起飛重量多 26.5 %；外露的旋翼與支臂再讓阻力多 15 %。兩者疊加使巡航功率增加 45.4 %。

**再加上起降那兩分鐘的懸停，吃掉可用能量的 14.1 %**。最後航程 79.0 公里，保留純固定翼的 59 %，而仍是多旋翼的 4.3 倍。

你付 41 % 的航程去買「不需要跑道」，而這筆交易划不划算，取決於你有沒有跑道。

最後是怎麼選。（34-6 節）先用三個是非題粗篩——要不要懸停、有沒有場地、失效後要能怎麼辦。這三題不需要計算，而它們砍掉的選項比後面所有計算加起來還多。這是本書第八次的「先粗後細」。

再對剩下的二三個候選跑同一組計算，而且必須在同一組限制下。最後檢查六件不在數字裡的事：訓練、維護、法規、失效處置、驗證成本、可運輸性——紙上最好的構型，可能是現場最糟的那一個。

特別要記住第三個問題的問法：問的是「失效後要能怎麼辦」，不是「要幾顆馬達」。案例一裡，重寫需求之後浮現的四個選項，最後勝出的兩個都不是換構型。

**把第 30 到 34 章連起來看，這一篇的形狀就完整了：**

第 30 章說重量會自己長大；第 31 章說零件各自合格不代表組合起來能用；第 32 章說結構是被動的，但它決定主動的東西能不能工作；第 33 章說連接本身就是一個設計；而這一章說，形狀決定了前面全部四件事各自該怎麼算。

五章的共同結論仍是同一句：系統的性質不在任何一個零件裡，而在它們的關係裡。

接下來，第 35 章要把這五章的紙上作業變成一台真的機器：製造、組裝與整合實作。零件怎麼加工、順序怎麼排、每一步該檢查什麼、第一次通電與第一次離地各該怎麼做。而由前面五章，你手上已經有了全部的計算與判準——第 35 章要處理的，是把它們變成一份可以照著做、也可以被查核的程序。第 35 章：製造、組裝與整合實作。

## 習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。

### 習題 1 [觀念]

為什麼說「構型是最上層的決定」？請舉出三個會因構型而改變主角的章節，並說明各自改變了什麼。

**提示** | 想一想升力的產生方式換了之後，哪些公式還能用。

**參考解答** | 因為構型決定了升力的產生方式，而前面各章的方法是依附在那個方式上的（34-1 節、表 34-3）。**第一，第 11 章空氣動力。**多旋翼的主角是動量理論與盤面負載；固定翼的主角是升阻比與極曲線——兩者處理的根本不是同一件事。**第二，第 31 章動力選型。**多旋翼的設計點是懸停推力（= 重量 / 軸數）；固定翼的設計點是巡航推力（= 重量 / 升阻比）與爬升需求，兩者相差一個數量級（例題 34-3：28.008 N 對 2.334 N）。**第三，第 17 章控制。**多旋翼以轉速差產生全部的控制力矩；固定翼以舵面產生，而複合式在轉換階段兩者並存，是最困難的部分。另外可舉第 30 章（重量迴圈的驅動項由懸停功率係數變成巡航功率係數）與第 36 章（多旋翼動力失效通常無法滑翔，固定翼可滑翔但需迫降區）。關鍵在於：這不是「細節不同」，是整套設計方法不同——所以構型應該最先決定，而本書把它排在第 34 章，是因為要先有計算的工具才答得出來。

### 習題 2 [計算]

某機的馬達圓半徑為 320 mm，槳尖間隙取 50 mm。請算出四軸、六軸與八軸各自的相鄰間距、最大槳徑與總盤面積，並說明八軸相對四軸的懸停功率增加多少。

**提示** | 相鄰間距  $s = 2R \sin(\pi/N)$ ；功率與總盤面積的平方根成反比。

**參考解答** | 四軸： $s = 2 \times 0.320 \times \sin(45^\circ) = 0.640 \times 0.7071 = 0.4525 \text{ m}$ ； $D = 0.4525 - 0.050 = 0.4025 \text{ m}$  ( 15.8 吋 )；單盤面積  $= \pi \times 0.4025^2/4 = 0.1272 \text{ m}^2$ ；總盤面積  $= 4 \times 0.1272 = 0.5089 \text{ m}^2$ 。六軸： $s = 0.640 \times \sin(30^\circ) = 0.320 \text{ m}$ ； $D = 0.270 \text{ m}$  ( 10.6 吋 )；單盤面積  $= 0.05726 \text{ m}^2$ ；總  $= 6 \times 0.05726 = 0.3436 \text{ m}^2$ 。八軸： $s = 0.640 \times \sin(22.5^\circ) = 0.640 \times 0.3827 = 0.2449 \text{ m}$ ； $D = 0.1949 \text{ m}$  ( 7.7 吋 )；單盤面積  $= 0.02984 \text{ m}^2$ ；總  $= 8 \times 0.02984 = 0.2387 \text{ m}^2$ 。功率比  $= \sqrt{(A_4/A_8)} = \sqrt{(0.5089/0.2387)} = \sqrt{2.132} = 1.460$ 。所以八軸的懸停功率比四軸高約 46 %。檢查：六軸相對四軸為  $\sqrt{(0.5089/0.3436)} = \sqrt{1.481} = 1.217$ ，即高約 22 %。與例題 34-1 的 24.6 % 與 53.8 % 相比略小，原因是本題的槳尖間隙 50 mm 相對於較大的機體佔比較小——這說明間隙的絕對值在小機體上影響更大（數學小教室第二點）。

### 習題 3 [ 計算 ]

承上題，該機起飛重量 4.2 kg、品質因數 0.65、空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 。請算出四軸與八軸的理想誘導功率與軸功率；若馬達與電變合計效率 0.72、可用電池能量 200 Wh，兩者的續航各是多少？

**提示** | 理想誘導功率  $P = T^{1.5}/\sqrt{(2\rho A)}$ 。

**參考解答** | 重量  $T = 4.2 \times 9.80665 = 41.188 \text{ N}$ ； $T^{1.5} = 41.188^{1.5} = 264.3$ 。四軸： $\sqrt{(2 \times 1.225 \times 0.5089)} = \sqrt{1.2468} = 1.1166$ ； $P_{\text{理想}} = 264.3/1.1166 = 236.7 \text{ W}$ ；軸功率  $= 236.7/0.65 = 364.2 \text{ W}$ ；電功率  $= 364.2/0.72 = 505.8 \text{ W}$ ；續航  $= 200/505.8 \times 60 = 23.7 \text{ min}$ 。八軸： $\sqrt{(2 \times 1.225 \times 0.2387)} = \sqrt{0.5848} = 0.7647$ ； $P_{\text{理想}} = 264.3/0.7647 = 345.6 \text{ W}$ ；軸功率  $= 531.7 \text{ W}$ ；電功率  $= 738.5 \text{ W}$ ；續航  $= 200/738.5 \times 60 = 16.3 \text{ min}$ 。比值檢核： $531.7/364.2 = 1.460$ ，與習題 2 的  $\sqrt{(A_4/A_8)} = 1.460$  完全一致。續航差 7.4 分鐘，約三成。工程判讀：這台 4.2 kg 的機器若因為「要有容錯」而選八軸，付出的是 31 % 的續航；由例題 34-1 的工程意義，應先確認容錯的需求是否有更便宜的回答（提高末段推重比、降落傘、作業限制）。另外要注意盤面負載：四軸為  $41.188/0.5089 = 80.9 \text{ N/m}^2$ ，八軸為  $172.6 \text{ N/m}^2$ ——後者已超過例題 34-1 中八軸的  $193.5 \text{ N/m}^2$  之外的常見範圍下緣，代表它的下洗流更強，對地面揚塵、對人員的風壓與噪音都更不利（第 39 章）。

### 習題 4 [ 計算 ]

某 X8 共軸構型有四支機臂、每支上下各一個 14 吋旋翼，起飛重量 5.0 kg，品質因數 0.65，共軸干擾係數 0.78。請算出理想誘導功率與軸功率；若改為八支機臂的平面配置且槳徑只能做到 8 吋，軸功率是多少？兩者相差幾成？

**提示** | 共軸的上下兩槳共用同一個致動盤，盤面數是四個。

**參考解答** | X8：單盤直徑 14 吋 = 0.3556 m，單盤面積 =  $\pi \times 0.3556^2/4 = 0.09931 \text{ m}^2$ ；盤面數 4 → 總盤面積 =  $0.3972 \text{ m}^2$ 。T =  $5.0 \times 9.80665 = 49.033 \text{ N}$ ； $T^{1.5} = 343.3$ 。√( $2 \times 1.225 \times 0.3972$ ) = √0.9731 = 0.9865；P<sub>理想</sub> =  $343.3/0.9865 = 348.0 \text{ W}$ 。軸功率 =  $348.0/(0.65 \times 0.78) = 348.0/0.507 = 686.4 \text{ W}$ 。平面八軸：單盤直徑 8 吋 = 0.2032 m，單盤面積 =  $0.03243 \text{ m}^2$ ；總 =  $8 \times 0.03243 = 0.2594 \text{ m}^2$ 。√( $2 \times 1.225 \times 0.2594$ ) = √0.6355 = 0.7972；P<sub>理想</sub> =  $343.3/0.7972 = 430.6 \text{ W}$ ；軸功率 =  $430.6/0.65 = 662.5 \text{ W}$ 。比較：686.4 對 662.5——這一次平面八軸反而低 3.5 %。判讀（重點）：這個結果與例題 34-2 相反，原因是本題的干擾係數 0.78 較差、而平面配置的槳徑劣勢較小（8 吋對 14 吋，比值 0.571；例題 34-2 是 6.0 對 13.0 吋，比值 0.462）。也就是說：共軸是否划算，取決於「干擾係數」與「槳徑劣勢」哪一個比較嚴重——它不是一個永遠成立的結論，必須每次代入自己的數字算。這正是本章反覆強調的：比較必須在同一組限制下，用自己的參數做。

#### 習題 5 [計算]

某固定翼起飛重量 6.0 kg、升阻比 14、巡航 20 m/s、螺旋槳效率 0.72、電氣效率 0.86，可用電池能量 320 Wh。請算出阻力、電功率、續航與航程。若升阻比因加裝酬載吊艙而降為 11，三項各變成多少？

**提示** | 阻力 = 重量 / 升阻比；功率 = 阻力 × 速度 ÷ 效率。

**參考解答** | 原始：W =  $6.0 \times 9.80665 = 58.840 \text{ N}$ ；阻力 D =  $58.840/14 = 4.203 \text{ N}$ ；克服阻力功率 =  $4.203 \times 20 = 84.06 \text{ W}$ ；軸功率 =  $84.06/0.72 = 116.8 \text{ W}$ ；電功率 =  $116.8/0.86 = 135.8 \text{ W}$ 。續航 =  $320/135.8 \times 60 = 141.4 \text{ min}$  (2.36 h)；航程 =  $20 \times 141.4 \times 60/1000 = 169.7 \text{ km}$ 。升阻比降為 11：D =  $58.840/11 = 5.349 \text{ N}$ ；功率 =  $106.98 \text{ W}$ ；軸功率 =  $148.6 \text{ W}$ ；電功率 =  $172.8 \text{ W}$ 。續航 =  $320/172.8 \times 60 = 111.1 \text{ min}$ ；航程 =  $133.3 \text{ km}$ 。變化：續航 -21.4 %、航程 -21.4 %（比例相同，因為速度未變）。工程判讀：升阻比從 14 掉到 11，只是一個吊艙，而航程少了 36 公里。由例題 34-4：在固定翼上，任何外露的東西都要付出一路帶著飛的代價——這與多旋翼很不一樣，多旋翼的酬載主要影響重量，而固定翼還要另外算阻力。所以固定翼的酬載應優先設計為內置或整流罩包覆，而這一點在構型決定的當下就必須考慮，不能等到有了酬載才想辦法掛上去。

#### 習題 6 [設計]

某任務為：在一座 400 公尺長的水壩壩體上，逐段拍攝壩面的裂縫細部影像，每段需在定點懸停約 60 秒，共 12 段。現場有寬闊的壩頂道路可供起降。請用 34-6 節的三個問題做粗篩，並說明你會選

什麼構型。

**提示** | 先問三個問題，再想需不需要算。

**參考解答** | 第一題：需要懸停或定點嗎？是——每段需懸停 60 秒拍攝細部影像。→ 排除純固定翼。  
第二題：有起降場地嗎？是——壩頂道路寬闊。但這一題的答案在此不改變結論，因為第一題已經排除了固定翼。  
第三題：單一動力失效後要能怎麼辦？需要進一步問清楚：壩面下方有什麼？若下方為水面且無人員與設施，則可接受「失效即墜落」，四旋翼可行；若下方有檢修平台、道路或人員，則需要失效後仍能受控飛離，或需降落傘等其他手段。粗篩結果：多旋翼；旋翼數視第三題的答案而定。  
接著看要不要算續航。任務的懸停時間為  $12 \times 60 = 720$  秒 = 12 分鐘，加上段間移動、起降與返航，總飛行時間估計 18 至 22 分鐘。由例題 34-1：同軸距的四軸 25.3 分鐘、六軸 20.3 分鐘、八軸 16.4 分鐘。四軸可一趟完成；六軸餘裕很小；八軸必須分兩個架次。建議：若第三題的答案允許，選四軸並把資源投在「提高末段推重比」與「作業範圍限制」上（案例一的做法）；若不允許，則選共軸八旋翼 X8（例題 34-2，續航 20.2 分鐘，與六軸相當但容錯裕度寬得多），並接受分兩個架次或減少每段懸停時間。無論選哪一個，都必須：（一）把容錯需求換算成末段推重比並回第 31 章確認；（二）做一次任務剖面的能量分配而不是只看續航（活動 L3）。

## 習題 7 [計算]

某複合式的純固定翼版本巡航電功率為 90 W、可用能量 260 Wh、巡航速度 19 m/s。加裝升力系統後：增重使起飛重量增加 22%，寄生阻力增加 18%，起降懸停共需 3 分鐘且懸停功率為 700 W。請算出加裝後的巡航功率、扣除起降後的巡航時間與航程，以及保留了原航程的幾成。

**提示** | 重量與阻力的影響相乘；起降的能量要先扣掉。

**參考解答** | 巡航功率：重量增加 22% 使阻力增加 22%；寄生阻力再增加 18%。合計係數 =  $1.22 \times 1.18 = 1.4396$ ；巡航電功率 =  $90 \times 1.4396 = 129.6$  W。起降消耗 =  $700 \times 3/60 = 35.0$  Wh（佔 260 Wh 的 13.5%）。可用於巡航的能量 =  $260 - 35.0 = 225.0$  Wh。巡航時間 =  $225.0/129.6 \times 60 = 104.2$  min。航程 =  $19 \times 104.2 \times 60/1000 = 118.8$  km。原純固定翼：續航 =  $260/90 \times 60 = 173.3$  min；航程 =  $19 \times 173.3 \times 60/1000 = 197.6$  km。保留比例 =  $118.8/197.6 = 60.1\%$ ，約六成。判讀：與例題 34-4 的 59% 非常接近，而兩題的參數並不相同——這說明複合式「付出約四成航程」是一個相當穩健的量級，可以用來做初步判斷。但要注意兩個敏感項：第一，起降時間。本題 3 分鐘吃掉 13.5%，若因風況或程序而延長到 6 分鐘，就是 27%——所以「盡快轉換」不是口號，是能量預算的一部分。第二，寄生阻力增量。它與航程直接成反比，而它是設計上最有改善空間的一項（整流、收納式旋翼、傾轉），這正是傾轉式存在的理由。



## 習題 8 [觀念]

為什麼說「容錯的宣稱必須在作業末段電壓下認定」？請以例題 34-1 的六軸為例說明，並指出以滿電數據宣稱會造成什麼後果。

**提示** | 想一想失效最可能在什麼時候發生。

**參考解答** | 因為推力與電壓的平方成正比（第 31 章），而電池電壓在作業過程中持續下降。以例題 34-1 的六軸為例：失去一顆並停用對向一顆後，其餘四顆各需 1.500 倍懸停推力。而由第 31 章例題 31-2，一組以滿電（25.2 V）設計成推重比 2.11 的動力系統，在標稱電壓（22.2 V）只剩 1.64，在每格 3.5 V（21.0 V，作業末段）只剩 1.47。 $1.47 < 1.500$ ——該機在作業末段無法承受單發失效。以滿電數據宣稱的後果有三個。第一，最危險的時刻恰好被漏掉。電量末段是最可能需要應急的時候（電池老化、意外的逆風、延長的作業），而那正是能力最低的時候——兩者不是獨立的，是相關的。第二，它會通過所有的地面測試。滿電的懸停測試、滿電的推力測試都會顯示裕度充足，**由第 29 章，不說條件的數字等於沒有說**。第三，它讓「換成六軸」這個決定看起來是有效的，因而排擠了真正有效的做法（案例一）。正確的做法是：先決定要容忍哪一種失效情境，換算成末段所需的推重比，再回第 31 章以末段電壓為設計點重新選型——並以裝機後、末段電量、實際走線的條件實測驗證（第 29、33 章）。

## 習題 9 [設計]

某團隊說：「我們的機器要能飛兩小時、能懸停、能帶 2 公斤酬載、而且要能裝進一般轎車的後車廂。」請指出這組需求的問題，並說明你會如何與他們釐清。

**提示** | 把每一項需求換算成它對構型的限制，看看有沒有互相矛盾。

**參考解答** | 先把每一項換算成限制。（一）飛兩小時 + 能懸停：由例題 34-3，多旋翼在這個量級要飛兩小時極為困難（該例的 2.856 kg 四軸只有 25.3 分鐘）；能懸停則排除純固定翼。兩者合起來指向複合式——而由例題 34-4，複合式的懸停是用來起降的，不是用來長時間作業的（懸停兩分鐘就吃掉 14.1 % 的能量）。所以第一步要問清楚：「能懸停」是指「起降不需要跑道」，還是指「要在空中定點停留很久」？這兩個意思會導向完全不同的構型。（二）帶 2 公斤酬載：由第 30 章的重量迴圈，2 公斤酬載在這個量級會使起飛重量放大到 5 至 7 公斤；而由習題 5，在固定翼上酬載還要另外付阻力代價，若為外掛吊艙，航程可能再少兩成。所以要問：酬載可以內置嗎？形狀與尺寸為何？（三）裝進轎車後車廂：這是一個尺寸限制，而由例題 34-1，尺寸限制正是決定旋翼數與槳徑的那個條件。一般後車廂的內部長度約 1 公尺，這會嚴重限制翼展（固定翼）或軸距（多旋翼），除非可拆卸或摺疊——而由第 32、33 章，每次拆裝都會改變結構剛度與配線，屬於須重新驗證的項目。釐清的做法：第

一，用表 34-10 的三個問題逼出真正的硬條件，特別是「能懸停」的真正含義與「失效後要能怎麼辦」。第二，把「兩小時」拆成任務剖面（活動 L3）：是兩小時的滯空，還是兩小時內完成某段航程？後者可能用更短的續航加上更快的速度達成。第三，把三項需求的優先順序排出來，並明確指出它們互相衝突。由第 30 章：當需求彼此矛盾時，工程師的工作不是硬做，而是把矛盾攤開讓需求方選擇——而攤開的方式，就是把每一項換算成數字。

## 習題 10 [設計]

請為你自己的實際任務，完成 34-6 節的三個步驟，並寫成一份一頁的構型決策紀錄。

**提示** | 三個是非題、一組計算、六個面向的檢查。

**參考解答** | 這一題沒有標準答案，但一份合格的紀錄應包含以下九項。一、任務敘述（三句話以內）：做什麼、在哪裡、多久一次。二、三個是非題的答案與理由（表 34-10）：特別是第三題必須寫成「失效後要能怎麼辦」而非「要幾顆馬達」。三、粗篩後的候選清單（通常二至三個）。四、共同的限制條件：尺寸上限及其來源（運輸、收納或場地）、起飛重量、電池能量——這三項在所有候選之間必須相同，否則比較無效。五、各候選的計算結果：總盤面積或升阻比、懸停或巡航功率、續航、航程（例題 34-1 至 34-4 的方法）。六、容錯換算：選定的失效情境、所需的末段推重比、以及第 31 章的確認結果。七、任務剖面的能量分配：各階段的功率與時間、保留餘裕的百分比（活動 L3）。八、六個面向的檢查（表 34-11）：訓練、維護、法規、失效處置、驗證成本、可運輸性，每一項寫一句話，寫「不適用」也要寫。九、選定的構型與它附帶的限制組合——記錄的是一組限制，不是一個分數。另外建議附上兩件事：（一）落選候選的計算也一併存檔（案例一的做法），日後需求改變時可直接取用；（二）明確寫出「哪些數字是示意值、哪些需要實測」，並標註查核日期（第 29 章）。最後提醒：這份紀錄的讀者是三個月後的你，以及一年後接手的人。它的價值不在於證明你的選擇對，而在於讓別人知道你當初是在什麼前提下做的選擇——因為前提會變，而選擇需要隨之重新檢視。



## 第 35 章

# 製造、組裝與整合實作：把紙上的機器做出來

*Manufacturing, Assembly and Integration*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 公差、公差堆疊、最壞情況、均方根、對正、重心、組裝順序、拆解深度、返工、可維修性、分階段通電、限流電源、短路電流、逐步驗證、地面測試、繫留測試、首飛、能量預算、熱時間常數、組裝紀錄、基準量測、變更紀錄、可追溯性

資料查核日期 | 2026-09-26。本章之公差疊加、力矩平衡、電阻發熱與一階熱模型關係為標準結果；所有公差值、工時、螺絲數、更換頻率、接線出錯機率與熱參數皆為示意值，實際數值隨設計、製程、人員與作業條件差異極大，必須以自身的量測與紀錄為準。本章涉及加工、焊接、大電流配線、通電測試與首次飛行，具切割、燒燙傷、電弧、起火、旋轉件拋射與墜落風險。全部作業須依第 31 至 33 章與本章之安全警語辦理；首次通電與首次飛行須由合格人員主持並事先完成風險評估與處置規劃 ( 第 36 章 )。未成年讀者不得單獨進行本章之任何實體作業。

## 叫獸開講

前面五章把一台機器算完了。重量、動力、結構、電子、構型，每一個數字都有出處。

這一章要把它做出來，而做出來這件事有一個很多人沒有心理準備的性質：真實的零件不等於圖上的零件。

先講一個具體的。

第 32 章我們很認真地算了機臂在全推力下的撓角：0.199 度。算得很仔細，還討論了接頭會讓實際值更大。

而這一章例題 35-1 算的是另一件事：四個公差來源疊起來，馬達軸線的角度誤差是 0.413 度。

兩倍。而且那是均方根值——如果運氣不好全部同向，最壞是 0.783 度，將近四倍。

也就是說：那個大家花力氣去算的彈性變形，比組裝誤差小一半以上。

而更值得注意的是它的性質不同。撓角隨油門變化、會回彈；公差是固定的，它從組裝完的那一刻起就在那裡，一直到這台機器報廢。

它的後果是什麼？每一軸產生一個約 0.05 牛頓的水平分量，四軸疊起來約 0.1 牛頓。飛控必須持續傾斜 0.206 度去抵銷它。

這聽起來很小，而它就是那種「怎麼調參數都會慢慢飄」的機器的來源。

第二件事是關於重心。那顆 1.156 公斤的電池，如果裝偏 5 毫米——5 毫米，比你的指甲寬——產生的力矩需要每一軸差動 1.47 % 的推力去平衡。

這個數字比公差造成的還大。而它完全免費就能修好：把電池裝正。

第三件事，關於順序。

例題 35-2 比較了兩種配置。設計 A 把電變藏在機臂內、線走管內，看起來很整齊；設計 B 把電變裝在中心板上表面，加一片可以單獨拆下的蓋板。

兩者都能飛，飛起來一模一樣。而換一顆電變，設計 A 要拆 28 顆螺絲、花 65 分鐘；設計 B 要拆 4 顆螺絲、花 8 分鐘。

八倍。而累積到 200 飛行小時，兩者的返工工時差 3.1 小時。

組裝順序不會影響飛行性能，但它決定了這台機器能不能被維修——而由第 32 章，結構件的檢查是必做項目，不能因為「拆起來很麻煩」而略過。

第四件事，是這一章最應該被記住的一個數字。

由第 31 章的電池內阻 25 毫歐，這顆電池的短路電流是 888 安培，瞬時功率 19.7 千瓦。

一段 10 公分的 16 號線在這個電流下會以每秒 2,300 度的速率升溫，不到半秒就到銅的熔點。

這就是為什麼第一次通電絕對不能用電池。用一個限流到 1 安培的電源，功率是 22.2 瓦——差 888 倍。

而如果接線有錯，那 888 倍就是「換一個零件」與「整台機器燒掉並可能引燃」的差別。

最後一件，關於第一次飛行。

例題 35-4 算了首飛的能量：離地半公尺、停 60 秒、降落，總共耗掉可用能量的 8.3 %。非常便宜，所以沒有理由第一次就飛久。

但那一題真正的重點是它測不出來的東西：**60 秒的懸停只達到穩態溫升的 49 %**。

馬達的熱時間常數是 90 秒，要看到真正的溫度得等 4 倍時間常數，也就是 6 分鐘。

所以首飛不是拿來驗證散熱的，它只驗證「它會不會馬上出事」。散熱要另外在地面上做，而那一項不能省。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，公差從哪裡來？它的後果有多大？

第二，組裝順序該怎麼排？依據是什麼？

第三，第一次通電該怎麼做？為什麼不能用電池？

第四，首飛該做什麼、不該做什麼？

最後補一句。這一章跟前面五章有一個根本的不同：前面五章錯了可以重算，這一章錯了會燒掉東西或摔掉機器。

所以它的核心不是技巧，是順序與紀錄——每一步都在前一步被驗證之後才做，而且每一步都留下可以回去查的東西。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出製造要處理的三件事<br>說出公差堆疊的兩種算法與差別<br>說出拆解深度的意義<br>說出為什麼第一次通電要限流               |
| 我能解釋    | 解釋公差如何變成飛行中的持續偏差<br>解釋組裝順序為何決定可維修性<br>解釋分階段通電如何同時降低機率與後果<br>解釋首飛為什麼驗證不了散熱 |
| 我能設計與驗證 | 列出誤差來源並估算疊加後的角度誤差<br>依更換頻率排定組裝順序並估算返工工時                                   |

| 層級 | 目標                 |
|----|--------------------|
|    | 規劃一份分階段的通電程序       |
|    | 規劃首飛的能量與時間預算並寫成檢查表 |

表 35-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞     | 一句話定義                      |
|--------|----------------------------|
| 公差     | 尺寸或角度被允許偏離標稱值的範圍。          |
| 公差堆疊   | 多個零件的公差在裝配後累積成的總誤差。        |
| 最壞情況疊加 | 假設所有公差同時取最不利方向的相加。         |
| 均方根疊加  | 假設各公差獨立且隨機時的統計疊加方式。        |
| 對正     | 使各零件的軸線、平面或基準面達到設計相對關係的作業。 |
| 基準面    | 量測與裝配時作為參考的面或線。            |
| 重心     | 整機質量的等效作用點，其位置偏移需由差動推力平衡。  |
| 組裝順序   | 各零件被裝上的先後次序，決定拆解時的層次。      |
| 拆解深度   | 為了更換某個零件，必須先拆掉的層數與作業量。     |
| 返工     | 為修正、更換或檢查而重新拆裝的作業。         |
| 可維修性   | 在現場以合理時間與工具完成維修的難易程度。      |
| 分階段通電  | 將系統分成數段，逐段確認無誤後才供電給下一段。    |
| 限流電源   | 可設定輸出電流上限的供電設備。            |
| 短路電流   | 電源兩端直接連通時所能輸出的電流。          |
| 繫留測試   | 以繩索或治具限制機體移動範圍所進行的通電與轉動測試。 |
| 首飛     | 一台機器第一次離地的飛行。              |
| 能量預算   | 把可用能量分配到各作業階段的規劃。          |

| 名詞    | 一句話定義                   |
|-------|-------------------------|
| 熱時間常數 | 溫度上升至穩態值約六成三所需的時間。      |
| 組裝紀錄  | 記載實際使用之零件、規格、力矩與人員的文件。  |
| 基準量測  | 在已知良好狀態下所取得、供日後比較的量測結果。 |
| 可追溯性  | 能由成品回查到所用零件、程序與人員的能力。   |

表 35-2 本章核心名詞一句話定義。

## 35-1 從圖到物：製造要處理的三件事

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>【先講白話】</b>                    |
| 圖上的零件是理想的，真實的零件有誤差、有先後、有壞掉要換的一天。 |
| 製造要處理的，正是圖上沒有畫出來的這三件事。           |

設計圖回答的問題是「它長什麼樣」。而製造要回答的是另外三個問題，圖上一個都沒有。

第一，它做得出來嗎，做出來有多準？這是公差的問題（35-2 節）。

任何加工與裝配都有誤差，而誤差會累積。設計時假設馬達軸線完全垂直，實際上它不會。

第二，先裝哪一個？這是順序的問題（35-3 節）。

順序不影響完成後的外觀與性能，但它決定了拆解的層次——而每一個零件都有壞掉要換的一天。

第三，怎麼確認它是對的？這是驗證的問題（35-4、35-5 節）。

而這一件有一個特殊性質：它必須分階段做，因為一次全部通電的代價太高。

把這三件事跟前面五章對照一下，就會看出這一章的位置。

|    | 前面五章處理的          | 這一章處理的     | 沒處理好的後果      |
|----|------------------|------------|--------------|
| 幾何 | 尺寸與形狀（第 32、34 章） | 公差與對正      | 持續的姿態偏差與航向漂移 |
| 流程 | 各子系統的設計          | 組裝與拆解的順序   | 能飛但沒人敢修      |
| 驗證 | 該量什麼（第 29、31 至   | 什麼時候量、用什麼量 | 燒掉零件或摔掉機器    |

|    | 前面五章處理的 | 這一章處理的    | 沒處理好的後果   |
|----|---------|-----------|-----------|
|    | 33 章 )  |           |           |
| 紀錄 | 設計的依據   | 實際做出來的是什麼 | 下一台做不出一樣的 |

表 35-3 設計與製造各自處理的事（為概念對照，非優劣排序）。

## 零件從哪裡來：買、改、做

在動手之前先分類，因為三種來源的公差與風險完全不同。

買現成的。馬達、電變、飛控、螺旋槳、電池大多屬於這一類。它們的優點是有規格可查、有替換品；缺點是你只能接受它的公差，而規格表上通常不寫公差。

改現成的。例如把標準的碳纖管裁成需要的長度、把通用的馬達座鑽孔。這一類最容易出錯，因為加工基準常常沒有被明確定義——切齊哪一端？孔位從哪裡量？

自己做。三維列印件、切割的板材、自製的線束。優點是幾何完全可控，缺點是公差由你的設備決定，而多數桌上型設備的實際公差比規格差。

實務上三者混用，而混用時最大的問題是基準不一致：買來的機臂夾具以管的外圓為基準，自製的馬達座以列印時的底面為基準，兩者之間沒有共同的參考。

這正是 35-2 節那 0.413 度的來源之一。



圖 35-1 製造要處理的三件事，與零件的三種來源

## 35-2 公差：那個沒有人算的誤差

### 【先講白話】

每一個零件都允許有一點誤差，而誤差會疊起來。

疊完之後常常比我們認真計算的彈性變形還大——而且它不會回彈。

第 32 章我們算了機臂在推力下彎多少，算得很仔細。這一節要算的是另一件事：在完全沒有受力的情況下，馬達軸線已經偏了多少。

這個偏差來自公差，而公差有四個性質值得先記住。

第一，它是固定的。彈性變形隨油門變化、放手就回彈；公差從組裝完成的那一刻就存在，而且不會消失。

第二，它是每一台都不同的。同一份圖、同一批零件，做出來的兩台機器的偏差方向可能完全相反。

第三，它會累積。四個零件各自都在公差內，裝起來可能超出設計預期。

第四，它通常沒有被算過。因為圖上只有標稱值，而公差散落在各個零件的規格裡。



【數學小教室】公差的兩種疊加方式

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 最壞情況疊加。假設所有誤差同時取最不利的方向，直接相加： $\delta_{\text{總}} = \delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n$ 。

它保證不會被超過，但通常過於保守——因為所有誤差同時同向的機率極低。

(二) 均方根疊加。假設各誤差獨立且隨機，以平方和的平方根相加： $\delta_{\text{總}} = \sqrt{(\delta_1^2 + \delta_2^2 + \dots + \delta_n^2)}$ 。

它是統計上的典型值，而不是上限。大約有三分之一的機器會超過它。

(三) 兩者的差距隨項數增加。四個相等的誤差，最壞情況是單項的 4 倍，均方根是 2 倍。項數越多，差距越大。

(四) 用哪一個？安全相關的間隙（例如槳尖與機臂）應用最壞情況；性能相關的偏差（例如軸線傾角）可用均方根，但必須知道它不是上限。

(五) 本方法的限制。均方根假設各誤差獨立，而實際上它們常常相關——同一台機器、同一個人、同一批零件、同一次裝夾，誤差往往同向。相關時實際值會接近最壞情況。

(六) 公差不只是角度。尺寸、平面度、垂直度、孔位、螺紋深度都有公差，而它們透過不同的路徑影響不同的性能。本節只處理最影響飛行的一項：角度。

例題 35-1 馬達軸線的角度誤差與它的後果

**問題。** 沿用第 30 至 34 章的設計點：起飛重量 2.856 kg、四軸、機臂 215 mm、馬達圓半徑 275 mm、懸停單軸推力 7.002 N。四個角度誤差來源如下（均為示意值）：中心板夾持孔角度公差  $\pm 0.20^\circ$ 、機臂管直線度 0.5 mm / 215 mm、馬達座與機臂貼合面  $\pm 0.30^\circ$ 、馬達安裝孔間隙  $\pm 0.15^\circ$ 。請算出疊加後的角度誤差、它造成的水平力與航向力矩，並與第 32 章的彈性撓角比較。另請計算電池偏移 5 mm 的影響。

| 誤差來源                | 角度                | 說明       | 可改善的方式       |
|---------------------|-------------------|----------|--------------|
| 中心板夾持孔角度公差          | $\pm 0.200^\circ$ | 加工件的固有公差 | 提高加工等級或以治具修正 |
| 機臂管直線度 0.5 mm / 215 | $\pm 0.133^\circ$ | 管材本身的彎曲  | 進料檢驗、挑選      |

| 誤差來源      | 角度                | 說明          | 可改善的方式        |
|-----------|-------------------|-------------|---------------|
| mm        |                   |             |               |
| 馬達座與機臂貼合面 | $\pm 0.300^\circ$ | 本例最大的單項     | 改善貼合面加工或加對正治具 |
| 馬達安裝孔間隙   | $\pm 0.150^\circ$ | 螺絲與孔的間隙容許偏轉 | 使用定位銷或緊配合     |
| 最壞情況疊加    | $\pm 0.783^\circ$ | 全部同向時       | —             |
| 均方根疊加     | $\pm 0.413^\circ$ | 獨立隨機時的典型值   | —             |

表 35-4 四項角度誤差來源與疊加結果（均為示意值）。

解。先看疊加結果與對照。

均方根疊加為  $0.413$  度，最壞情況為  $0.783$  度。

而第 32 章算出的全推力彈性撓角是  $0.199$  度。公差的典型值是它的 2.07 倍，最壞情況是 3.94 倍。

這是本題第一個要帶走的東西：我們花了整整一節去算的彈性變形，在量級上輸給了沒有人算過的公差。

接著看後果。馬達軸線偏  $0.413$  度，推力就偏  $0.413$  度。

單軸的水平分量 =  $7.002 \times \sin(0.413^\circ) = 0.0504$  牛頓。

四軸的偏差方向各自獨立，均方根合力約  $0.1008$  牛頓，最壞情況（全部同向） $0.2017$  牛頓。

這個水平力必須被抵銷，否則機器會持續往一個方向加速。飛控的做法是讓整機傾斜一點點：**傾斜  $0.206$  度（最壞情況  $0.413$  度）**。

$0.2$  度的持續傾斜不容易被看出來，但它會表現成「放開搖桿之後慢慢飄」——而且方向固定。

再看航向。如果那個水平分量剛好是切向的，它會產生航向力矩： $0.0504 \times 0.275 = 0.0139$  牛頓米。

單軸在懸停時的反扭矩是  $62.2 \text{ 瓦} \div 435.8 \text{ 弧度每秒} = 0.1427$  牛頓米。

所以那個力矩佔了單軸反扭矩的 **9.7 %**——飛控必須持續用轉速差去平衡它，而那一份權限就不能用來對付風了。

最後看重心，而這一項的數字比公差還大。

電池 1.156 公斤，若裝偏 5 毫米：力矩 =  $1.156 \times 9.807 \times 0.005 = 0.0567$  牛頓米。

要平衡它，對向兩軸必須差動  $0.0567 \div (2 \times 0.275) = 0.103$  牛頓，相當於懸停推力的 1.47 %。

偏 10 毫米就是 2.94 %。而電池是每次作業都要拆裝的零件——也就是說，這個偏差每一次飛行都可能不一樣。

對照之下，機臂長度公差  $\pm 0.5$  毫米造成的力矩不平衡只有 0.0035 牛頓米，是可用控制力矩 3.851 牛頓米的 0.09 %，可以忽略。

所以結論很明確：在這個尺寸的多旋翼上，角度公差與重心位置是要管的，長度公差不用。

**工程意義** | 這一題要建立的是一個比例感：我們傾向於去算那些有公式的東西，而公差沒有公式，所以它常常沒有被算。而它在量級上贏過我們認真算過的彈性變形。要帶走的有五點。第一，找出最大的那一項。本例中「馬達座與機臂貼合面」的  $\pm 0.30^\circ$  是最大的單項，改善它的投資報酬率最高——加一個對正治具，就能把總誤差由 0.413 降到 0.283 度。第二，用治具取代技巧。依賴組裝者「裝正一點」是不可靠的，而治具可以把公差鎖在零件上而非人身上；這也是為什麼重複製造第二台時，治具比圖面更重要。第三，量出來而不是算出來。組裝完成後應實際量測四個馬達軸線的相對角度（一支數位角度儀就夠），並把結果記進組裝紀錄（35-6 節）——因為每一台都不一樣。第四，重心是免費的改善。5 毫米的偏移就要吃掉 1.47 % 的推力，而校正它不需要任何零件：做一個簡單的平衡支點，或在電池座上加定位擋塊，讓它每次都裝在同一個位置。第五，注意這一題與第 33 章的關係。那 0.2 度的持續傾斜與 9.7 % 的航向力矩，症狀看起來都像「飛控參數不對」；而由第 33 章案例一，另一個會造成慢慢轉圈的原因是電流磁場。兩者的鑑別方法不同：公差造成的偏差與油門無關，電流磁場造成的與油門成正比——做一次油門掃描就能分開它們。

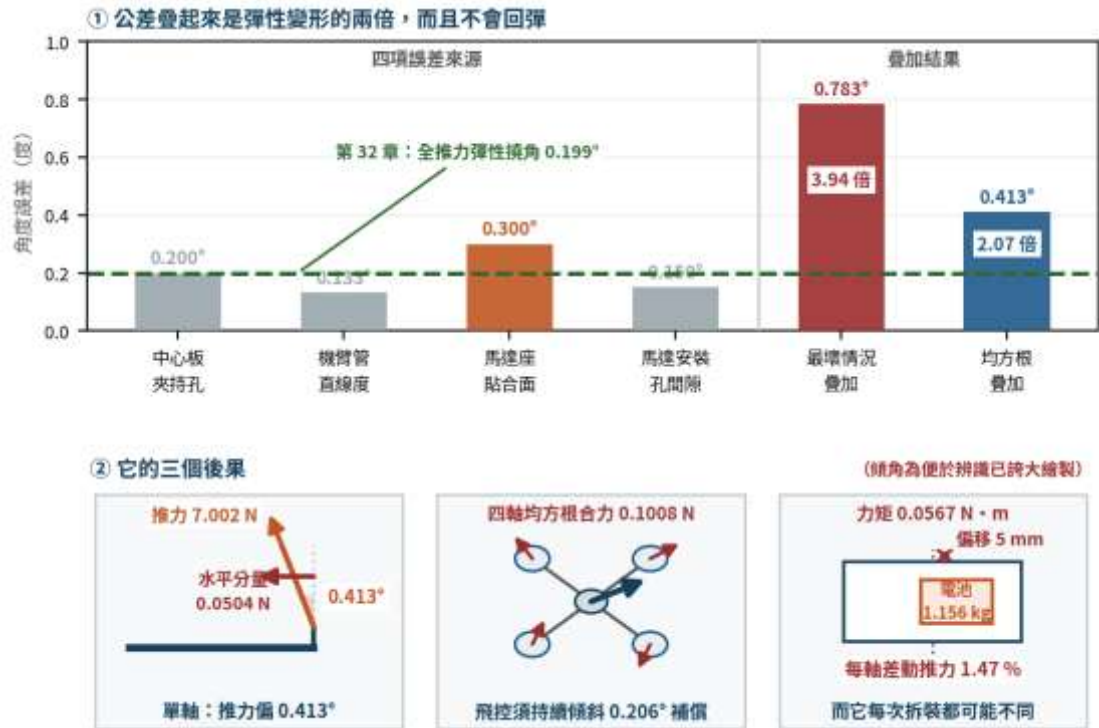


圖 35-2 公差堆疊：比彈性變形大兩倍，而且不會回彈

### 35-3 組裝順序決定了你能不能修

|                            |
|----------------------------|
| 【先講白話】                     |
| 先裝哪一個，不會影響裝完之後怎麼飛。         |
| 但它決定了三個月後要換一顆電變時，你得拆掉多少東西。 |

組裝順序是一個奇特的設計決定：它對性能完全沒有影響，對維修有決定性的影響。

因為組裝是一層一層往上疊的，而拆解必須反過來。後裝上去的先拆，先裝進去的最難拿出來。

所以決定順序的依據只有一個：越常需要更換的零件，應該越晚裝、越靠外。

而這件事有一個很容易犯的錯誤，因為它與另一個直覺衝突。

那個直覺是：把線藏起來比較整齊。

把電變塞進機臂管裡、把線走在管內、把接頭都用熱縮管包好——看起來非常專業。

而由第 33 章，那樣做確實有好處：走線短、去回緊貼、遠離羅盤。

問題是電變是消耗品。它會因為過熱、震動或單純的壽命而失效，而藏起來的電變要換，得先把

機臂拆下來。

所以正確的做法不是二選一，而是把兩個需求分開：大電流的去回緊貼與絞合是必須的（第 33 章），而「藏起來」不是。

可以絞合之後走在管外、用可拆的線扣固定；也可以把電變裝在中心板上表面，加一片獨立的蓋板。

下面把這兩種做法算一次。

### 例題 35-2 兩種配置的拆解深度與返工工時

**問題。** 同一台四軸的兩種組裝配置。設計 A：電變藏在機臂管內、線走管內、上板需整片拆除。設計 B：電變裝在中心板上表面、以獨立蓋板覆蓋、線以可拆線扣固定於管外。各零件的拆解作業量與 200 飛行小時的預期更換次數如下表（均為示意值）。請計算兩者的累計返工工時。

| 零件  | 設計 A 螺絲 | 設計 A 工時 | 設計 B 螺絲 | 設計 B 工時 | 200 h 更換次數 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------------|
| 螺旋槳 | 0       | 2 min   | 0       | 2 min   | 20         |
| 馬達  | 4       | 18 min  | 4       | 18 min  | 2          |
| 電變  | 28      | 65 min  | 4       | 8 min   | 3          |
| 飛控  | 20      | 40 min  | 12      | 25 min  | 0.5        |
| 相機  | 8       | 15 min  | 0       | 5 min   | 1          |
| 電池  | 0       | 1 min   | 0       | 1 min   | 每次作業       |

表 35-5 兩種配置的拆解作業量與更換頻率（均為示意值）。

**解。** 先看單一項目。

換一顆電變：設計 A 要拆 28 顆螺絲、65 分鐘；設計 B 要拆 4 顆螺絲、8 分鐘。相差 8.1 倍。

差別的來源是拆解深度：設計 A 必須依序拆掉外殼、上板、飛控座、機臂夾具，還要解焊三條馬達線並把線從管內抽出來。

設計 B 只要打開蓋板、拔掉接頭。

再看累計。把工時乘上更換次數並加總：

設計 A 共 306 分鐘 ( 5.1 小時 ) ；設計 B 共 118 分鐘 ( 2.0 小時 ) 。

差 188 分鐘，設計 A 是設計 B 的 2.60 倍。

**注意累計的比值 ( 2.60 ) 遠小於換電變的比值 ( 8.1 ) 。** 原因是螺旋槳的更換次數最多 ( 20 次 ) ，而它在兩種設計下都不需要拆任何東西。

這正好說明了排序的原則：把最常換的放在最外面，效益最大。

而這一題最重要的不是那 3.1 小時，是它造成的行為改變。

由第 32 章，結構件與螺旋槳的檢查是必做項目；由第 31 章，動力零件的溫度是必測項目。

**當一個檢查要花 65 分鐘時，它就會開始被略過。**

不是因為有人不負責任，而是因為在一個趕著交件的下午，「反正上次看起來還好」是一個非常容易說出口的句子。

所以可維修性不只是省時間，它是讓安全程序真的被執行的前提。

**工程意義** | 這一題的核心是把一個看不見的成本變成數字。組裝順序在設計評審時幾乎不會被討論，因為它不影響任何性能指標——而它決定了這台機器在往後兩百小時裡被對待的方式。具體的做法有五條。第一，依更換頻率排層次。由外而內：螺旋槳、電池、酬載、電變、飛控、機臂、中心板。第二，用接頭取代焊接，用蓋板取代整片上板。接頭比焊點稍重、稍貴、電阻稍高 ( 第 33 章 ) ，而它把 65 分鐘變成 8 分鐘。第三，不要把「整齊」當成目標。由第 33 章，走線有明確的技術要求 ( 絞合、分離、留服務環 ) ；「看不到線」不在其中。第四，預留工具的空間。一個螺絲在圖上可以鎖，不代表你的手和起子伸得進去——這一項在三維模型上很難發現，通常要做出第一台才知道。第五，把拆解深度寫進設計文件。一張「更換某零件需拆掉哪些」的對照表，可以在設計階段就暴露出問題 ( 第 30 章的介面控制文件 ) 。最後提醒一個與第 32、33 章的連動：每一次拆裝都會改變結構剛度與配線。由第 32 章，接頭的鬆緊影響自然頻率；由第 33 章，重新紮線可能改變絞合與服務環。所以「容易拆」的同時，必須有「拆完要重測什麼」的規定——否則可維修性會變成另一個風險來源。



圖 35-3 拆解深度：同樣能飛，維修成本差 2.6 倍

### 35-4 通電：分階段，而且不要用電池

【先講白話】

第一次通電是整個製作過程中最容易一次毀掉全部成果的一步。

而它的風險可以用兩個動作削掉：把系統分段，以及用限流電源而不是電池。

到這一步為止，所有的錯誤都還可以慢慢改。而從通電開始，錯誤會在毫秒之內變成不可逆的損壞。

所以這一節的兩個原則值得先寫出來：

第一，分階段。把系統切成幾段，每一段確認無誤之後才供電給下一段。這同時降低了出錯的機率與出錯的後果。

第二，第一次不要用電池。用一個可以設定電流上限的電源。

第二點的理由，用第 31 章的數字算一次就很清楚了。

#### 例題 35-3 電池的短路電流，與分階段的效果



**問題。**由第 31 章例題 31-3：該電池在 21.87 A 時壓降 0.547 V、在 61.86 A 時壓降 1.546 V，標稱電壓 22.2 V。請（一）推算其等效內阻與短路電流；（二）計算短路時一段 10 cm 的 16 AWG 導線多久會達到銅的熔點；（三）若全機有 24 處接線、每處出錯的機率為 0.5 %（示意值），比較「一次全部通電」與「分四階段通電」的差別。

**解（一）。**由兩組數據各自推算內阻： $0.547 \div 21.87 = 25.01$  毫歐； $1.546 \div 61.86 = 24.99$  毫歐。

兩者一致，取 **25.0 毫歐**。

短路電流 =  $22.2 \div 0.025 = 888$  安培。瞬時功率 =  $22.2 \times 888 = 19.7$  千瓦。

作為對照：第 31 章算過，這台機器全推力時的電流是 61.86 安培。短路電流是它的 14 倍。

**解（二）。**一段 10 公分的 16 AWG 導線，電阻 1.317 毫歐。

在 888 安培下耗散 =  $888^2 \times 0.001317 = 1,039$  瓦——在 10 公分的線上。

那段線的銅重 1.173 克，比熱 385 焦耳每公斤每度，升溫率 =  $1039 \div (0.001173 \times 385) = 2,301$  度每秒。

由 25 度升到銅的熔點 1,085 度，需要 **0.46 秒**。

不到半秒。而這還沒有計入絕緣層起火、電池本身的反應、以及電弧。

對照限流電源：設定 1 安培時，功率是 22.2 瓦，是短路狀態的 888 分之一。

在這個功率下，一個接錯的電路通常只是「電源跳到限流模式」，而你有充分的時間把它關掉。

**解（三）。**24 處接線、每處出錯機率 0.5 %，至少一處出錯的機率 =  $1 - 0.995^{24} = 11.3$  %。

也就是說：大約每九台就有一台在第一次通電時是帶著錯誤的。這不是小機率事件。

分階段改變了兩件事：

| 方式     | 單階段接線數 | 該階段出錯機率 | 單次事故波及範圍 |
|--------|--------|---------|----------|
| 一次全部通電 | 24     | 11.3 %  | 全系統      |
| 分 2 階段 | 12     | 5.8 %   | 全系統的 1/2 |
| 分 4 階段 | 6      | 3.0 %   | 全系統的 1/4 |
| 分 6 階段 | 4      | 2.0 %   | 全系統的 1/6 |

表 35-6 分階段通電對機率與後果的影響（示意值；每處接線出錯機率 0.5 %）。

注意表中的兩欄是分開的效果，而它們相乘。

分四階段時，每一個階段出錯的機率降到 3.0 %，而一旦出錯，波及的範圍只有四分之一。

再加上限流電源的 888 倍，三者疊起來，期望損失可以降低兩個數量級以上。

而這三件事的成本是：一台限流電源，以及多花半小時。

這是本書第九次出現「先粗後細」——第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔、第 30 章需求層的分層作業、第 32 章的機械隔離加電子濾波、第 33 章的逐一開關粗篩、第 34 章的三個是非題，而這一次是：先用限流電源粗測每一段，再用電池做最後的細測。

**工程意義** | 這一題要建立的是對 888 安培這個數字的敬畏。一顆多旋翼用的電池，在短路時的輸出遠超過它在飛行中的需求——而它沒有任何保護會阻止這件事發生。由第 33 章，反接或短路可以在瞬間毀掉全部電子元件並引燃。要帶走的有五點。第一，限流電源是這個階段最值得的一件設備。它把最危險的一步變成可恢復的一步。第二，機率不是小數字。11.3 % 代表每九台就有一台帶錯——而它平均分布在每一個人身上，不是只發生在粗心的人身上。第三，分階段同時削減機率與後果，兩者相乘。這是風險控制的標準手法，而它在這裡幾乎不花錢。第四，每一階段都要有明確的通過判準。「看起來沒事」不是判準；「各點電壓落在預期範圍、電流小於 X 毫安培、無異常發熱」才是（第 29 章）。第五，通電之前的檢查比通電本身更重要。由第 33 章的安全警語：以歐姆表確認無短路與極性正確，是每一次通電前的必做項目——而這一步在電池移除的狀態下做，完全沒有風險。最後補一句關於順序的話：**本節的做法與第 33 章的三個層次是同一件事的兩面**。第 33 章說「接得上」只是第一層，而這一節說的是：連那第一層，也應該分四次達成。



圖 35-4 888 安培：為什麼第一次通電不能用電池

### 35-5 從地面測試到第一次離地

|                          |
|--------------------------|
| 【先講白話】                   |
| 第一次飛行應該是整個過程中最無聊的一件事。    |
| 因為所有可能出事的地方，都已經在地面上被查過了。 |

通電完成之後，離地之前，還有一串必須在地面完成的事。

它們的共同特徵是：在地面上發現問題的代價是幾百元與幾小時，在空中發現的代價是整台機器。

下面把這一段拆成四個階段，每一階段都有明確的通過判準。

| 階段    | 做什麼                                 | 通過判準                                  | 常見的失敗              |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 不裝槳   | 感測器自檢、羅盤與加速度計校正、遙控與失效保護測試、馬達轉向與順序確認 | 各感測器讀值合理且穩定；四顆馬達的轉向與編號全部正確；失效保護會如預期動作 | 馬達轉向錯、編號對調、失效保護未設定 |
| 裝槳、固定 | 低油門起轉、逐段增加至                         | 四項同步記錄且落在第 31 章的                      | 未量溫度即視為通過          |

| 階段       | 做什麼                           | 通過判準                       | 常見的失敗             |
|----------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 機體       | 安全允許的最高油門、量測轉速 / 推力 / 電流 / 溫度 | 預期範圍；無異常聲響與震動              |                   |
| 繫留或低油門試舉 | 在限制範圍內讓機體稍微受力，確認姿態反應方向正確      | 四個軸向的反應方向皆正確；無自發性振盪        | 以為「轉向對」就代表「控制方向對」 |
| 首飛       | 離地約 0.5 m、停留約 60 s、降落         | 能穩定停住；放開搖桿後的漂移可接受；落地後檢查無異常 | 第一次就飛高、飛久、飛遠      |

表 35-7 離地前後的四個階段（為作業參考，非法規要求）。

第三階段值得多說一句，因為它最常被跳過。

馬達轉向正確，只保證「油門加大時它會往上推」。它不保證飛控的姿態控制方向是對的。

如果機臂編號與飛控的設定對調了兩個，每一顆馬達的轉向都正確，而姿態控制會往反方向修正——結果是一離地就翻。

檢查方法很簡單：固定機體、低油門、用手輕輕推一下某個方向，看飛控是不是往回修。四個方向各做一次。

接著算首飛的預算，因為它決定了「應該飛多久」。

#### 例題 35-4 首飛的預算，與它驗證不了的東西

**問題。** 沿用設計點：可用電池能量 145.7 Wh，規劃以保守的懸停功率係數 170 W/kg（第 30 章）計算，即 485.5 W。請（一）計算「離地 0.5 m、停留 60 s、含起降共 90 s」與「首飛即飛 5 分鐘」兩種方案的能量消耗；（二）由第 31 章的熱參數（懸停穩態溫升 27.46 K、熱時間常數 90 s、環境溫度取 35 °C），計算各時間點的馬達溫度，並說明首飛能不能驗證散熱。

| 方案                        | 時間    | 能量消耗     | 佔可用能量  |
|---------------------------|-------|----------|--------|
| 離地 0.5 m、停 60 s（含起降 90 s） | 90 s  | 12.14 Wh | 8.3 %  |
| 首飛即飛 5 分鐘                 | 300 s | 40.46 Wh | 27.8 % |

表 35-8 兩種首飛方案的能量消耗 (以 485.5 W 計算；示意值)。

| 飛行時間  | 相當於幾個 $\tau$ | 溫升      | 馬達溫度    | 達穩態的比例 |
|-------|--------------|---------|---------|--------|
| 60 s  | 0.7 $\tau$   | 13.36 K | 48.4 °C | 49 %   |
| 90 s  | 1.0 $\tau$   | 17.36 K | 52.4 °C | 63 %   |
| 180 s | 2.0 $\tau$   | 23.74 K | 58.7 °C | 86 %   |
| 360 s | 4.0 $\tau$   | 26.96 K | 62.0 °C | 98 %   |
| 540 s | 6.0 $\tau$   | 27.39 K | 62.4 °C | 100 %  |

表 35-9 懸停時的馬達溫度隨時間變化 (承第 31 章；環境溫度 35 °C；示意值)。

**解 (一)。** 90 秒的方案耗用 12.14 瓦時，只佔可用能量的 8.3 %。

也就是說，首飛之後電池還有九成。這很重要，因為首飛結束後你會想立刻做第二次、第三次——而每一次只花 8 %，你可以在一顆電池上做十次。

相對地，首飛就飛 5 分鐘要花 27.8 %，而你並不會因此多學到什麼 (見解二)。

**解 (二)。** 這一小題才是重點。

馬達的熱時間常數是 90 秒。60 秒的懸停，溫升只達到穩態的 49 %——馬達顯示 48.4 度，而它真正會穩定在 62.0 度。

如果你的判準是「落地摸馬達不燙」，那麼在 60 秒之後摸到的是一個尚未升溫完的馬達。

要看到 98 % 的穩態溫升，需要 4 個時間常數，也就是 6 分鐘的連續懸停。

所以結論是：首飛驗證不了散熱，而且不應該試圖去驗證。

散熱屬於第二階段 (固定機體、地面測試) 的工作——在那裡你可以安全地跑滿 6 分鐘，隨時可以停，而且可以把熱像儀架上去。

首飛要驗證的是另一件事：它會不會馬上出事。

起轉是否平順、離地瞬間是否有意外的偏轉、姿態是否穩定、放開搖桿後漂多快、降落是否可控。

這些全部在 60 秒內就能看完。

**工程意義 |** 這一題要拆掉一個相當普遍的期待：把首飛當成「驗收」。它不是。首飛是一連串驗證裡的其中一步，而且是最短的一步。要帶走的有五點。第一，先問「這一步要回答什麼問題」。

首飛回答的是「立即性的失效」，而散熱、續航、震動、通訊距離全部不在它的範圍內——那些各有各的測試方法（第 29、31 至 33 章）。第二，用時間常數決定測試時長。任何有累積效應的量（溫度、電量、磨耗）都不能用短時間的觀察推論； $4\tau$  是一個好用的起點。第三，首飛便宜，所以要短而多。8.3 % 的能量代價代表你可以做十次，而十次 60 秒的觀察，遠比一次 10 分鐘更能發現間歇性的問題（第 32 章案例二）。第四，第三階段不能跳。馬達轉向正確與控制方向正確是兩件事，而這兩件事混淆的後果是一離地就翻。第五，**首飛應該是無聊的**。如果首飛時你感覺到緊張或意外，那代表前面某一個階段沒有做完——而正確的反應是回去補做那一階段，不是「再試一次看看」。

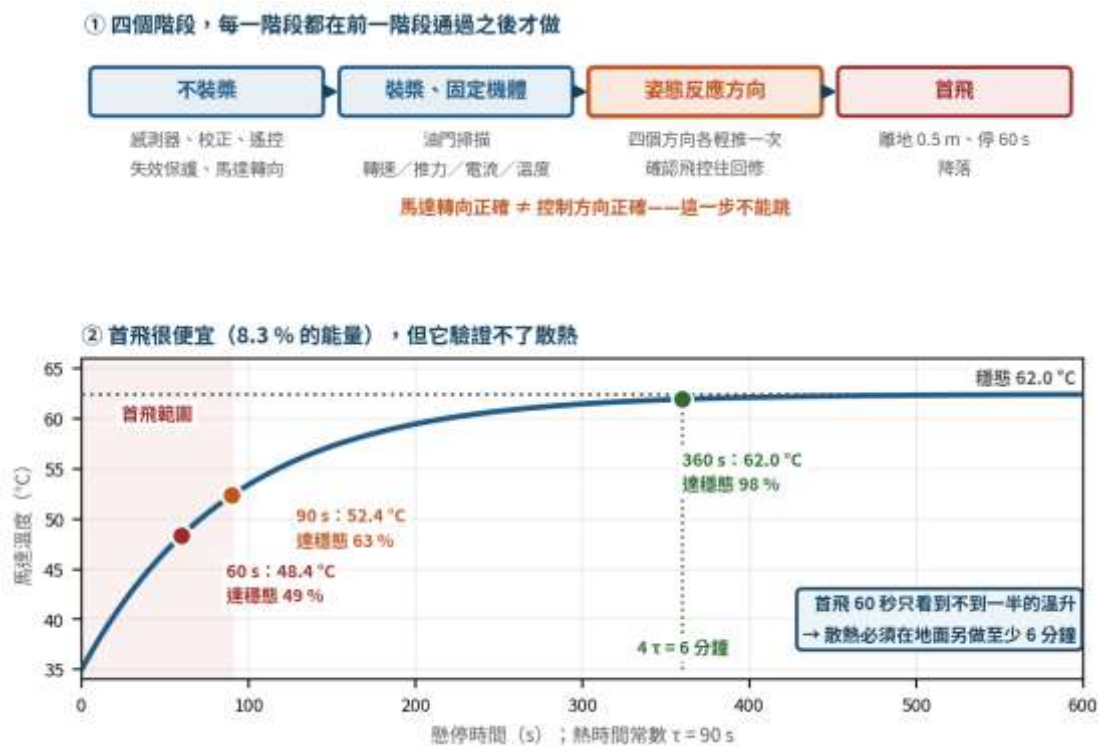


圖 35-5 首飛的預算，與它驗證不了的東西

## 35-6 紀錄：讓這台機器可以被複製、追溯、修好

### 【先講白話】

做出來只是一半。另一半是留下足夠的東西，讓別人（包含三個月後的你）看得懂它。

而這件事的判準很具體：能不能做出第二台一模一樣的。

前面五章產生了大量的計算，這一章產生了一台機器。而如果沒有紀錄，兩者之間的連結會在幾



週內消失。

紀錄要回答三個問題，而它們對應三種不同的文件。

第一，這一台是什麼？組裝紀錄——實際用了哪些零件、什麼規格、鎖了多少力矩、誰做的、什麼時候做的。

第二，它好的時候長什麼樣？基準量測——在已知良好的狀態下量到的那一組數字。

第三，它後來被改過什麼？變更紀錄——每一次更換、調整或修改，以及改完之後重測了什麼。

| 文件   | 內容                                                                                       | 沒有它會怎樣                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 組裝紀錄 | 零件清單與實際規格、關鍵尺寸的實測值、鎖緊力矩、組裝順序、人員與日期、與設計的差異                                                | 做不出第二台一樣的；出問題時不知道換了什麼 |
| 基準量測 | 四軸馬達軸線角度（35-2 節）、油門掃描的推力 / 電流 / 溫度（第 31 章）、振動頻譜與自然頻率（第 32 章）、羅盤油門曲線與衛星訊號（第 33 章）、懸停功率與續航 | 日後無法判斷「有沒有變差」         |
| 變更紀錄 | 每一次更換或調整的項目、原因、日期、以及改完後重測了哪些基準                                                           | 無法追溯問題從哪一次開始          |

表 35-10 三種紀錄及其作用（為作業參考，非法規要求）。

基準量測那一列，把本篇五章的量測要求全部收在一起了。

這不是巧合：第 29 章說「今天的紀錄是明天的基準」，而那句話在這一章變成一份具體的清單。而它有一個實務上的關鍵：這些量測必須在機器剛做好、狀況最好的時候做。

等到出了問題才第一次量，你會得到一組數字，但沒有東西可以跟它比——第 32 章案例一與第 33 章案例一都是這樣。

### 一個簡單的判準

紀錄做得夠不夠，有一個很好用的判準：

把這份紀錄交給一個沒有參與製作的人，他能不能做出第二台一模一樣的？



如果不能，缺的那些就是要補的。

而這個判準會暴露出很多平常想不到的東西：機臂管是從哪一端切齊的、電池裝進去時哪一面朝前、某個接頭為什麼用了比較粗的線、那個多出來的墊片是為了什麼。

這些在製作當下都是「理所當然」，而三個月後連做的人自己都想不起來。

最後補一件與整篇有關的事。

第 30 章要求把需求與取捨寫下來，第 31 至 34 章各自要求把量測與變更寫下來。而這一章要求的是把「實際做出來的東西」寫下來。

這四者合起來，才構成一台機器完整的身分——設計說它應該是什麼，紀錄說它實際上是什麼，而兩者之間的差距，就是日後所有問題的起點。

#### 【安全警語】

加工作業（切割、鑽孔、研磨碳纖維與金屬）須配戴護目裝備與適當的呼吸防護，碳纖維粉塵具導電性與刺激性，作業後須清潔工作區與衣物，並避免粉塵進入電子元件。

焊接作業須在通風處進行，注意燙傷與助焊劑煙霧；大電流線材之焊點須確實包覆，不得裸露。

任何配線的檢查、修改與插拔，均須在電池完全移除的狀態下進行（承第 33 章）。

第一次通電須使用可設定電流上限之電源，不得直接使用電池；通電前須以歐姆表確認無短路與極性正確。本章例題 35-3 顯示該電池之短路電流可達 888 A、瞬時功率 19.7 kW，足以在半秒內使導線達到銅之熔點。

裝上螺旋槳之後的任何通電測試，機體均須確實固定、旋轉面淨空、人員不得位於旋轉平面內並配戴護目裝備（承第 31 章）；首次起轉須自最低油門開始，逐段增加。

首次飛行須事先完成風險評估與失效處置規劃（第 36 章），於空曠、下方無人、符合法規之場域進行（第 37 章），並由合格人員主持；不得以「先飛看看」為由省略地面測試階段。

馬達轉向正確不等於姿態控制方向正確；未完成低油門之姿態反應方向確認者，不得進行首飛。

散熱與續航不得以首飛結果認定（本章例題 35-4）：首飛 60 秒僅達穩態溫升的 49%，須另行進行至少四倍熱時間常數之地面持續測試。

未成年讀者不得單獨進行本章之任何加工、焊接、通電或飛行作業，均須有合格成年人在場指導與監督。

## 一台機器的身分：三種紀錄，三個問題



圖 35-6 一台機器的身分：三種紀錄與它們回答的問題

## 案例研究

以下兩則為依本章原理所作的教學分析，用以說明製造與組裝的問題在實務上如何現形與收斂；非特定團隊、單位或產品的實際紀錄，所有數值均為示意值。

### 案例一 「怎麼調參數都會慢慢飄」

狀況。一個學生團隊依本書設計點做出一台四軸。飛得起來、姿態穩定、沒有異音。

問題是：放開搖桿之後，機器會以每秒約 0.1 公尺的速度往同一個方向飄，而且每一次開機、每一個場地，方向都一樣。

第一次判斷。團隊先做了水平校正與加速度計校正，各做了三次。飄的量略有變化，方向沒變。

接著調整姿態迴圈的參數，把積分項加大。飄消失了一陣子，但機器開始出現緩慢的來回擺動。

轉折點。指導老師問了兩個問題：「飄的方向與油門有關嗎？」與「兩台機器飄的方向一樣嗎？」

第一題的答案是無關——加大油門爬升時，飄的速度不變。

第二題的答案更關鍵：同組做的另一台機器，飄的方向不同。

這兩個答案一起排除了電流磁場（由第 33 章，那個效應與油門成正比），也排除了飛控韌體與

參數（那兩台用的是同一份設定）。

剩下的只有一個可能：這一台的幾何與另一台不同。

量化。團隊用一支數位角度儀，把機體放在校正過的平台上，逐一量四個馬達的安裝面角度。

結果：四軸的傾角分別是  $0.31^\circ$ 、 $0.48^\circ$ 、 $0.22^\circ$ 、 $0.39^\circ$ ，而且傾斜方向有三個落在同一象限。

由例題 35-1：單軸 0.4 度的傾角產生約 0.05 牛頓的水平分量，三個同向疊起來接近 0.15 牛頓。

換算成穩態漂移：飛控會傾斜約 0.3 度去抵銷，而剩餘的不平衡就是那每秒 0.1 公尺。

接著查為什麼。拆開後發現兩件事：

第一，馬達座是三維列印件，而四個是分兩批印的。兩批的底面翹曲程度不同。

第二，組裝時沒有對正治具，四個馬達座都是「目視對齊機臂管的中心線」裝上去的。

處置。團隊做了三件事：

第一，做一個簡單的對正治具。一塊壓克力板，上面銑出一個與機臂管相配的半圓槽與一個垂直的定位面，把馬達座壓在上面再鎖緊。成本是一個下午與一小塊板材。

第二，四個馬達座重新用同一批參數列印，並在列印後把底面磨平。

第三，把電池座加了兩片定位擋塊，讓電池每次都裝在同一個位置（由例題 35-1，偏移 5 毫米就要吃掉 1.47 % 的推力）。

結果。重測四軸傾角： $0.09^\circ$ 、 $0.14^\circ$ 、 $0.11^\circ$ 、 $0.08^\circ$ ，均方根約 0.11 度。

漂移降到肉眼幾乎看不出來。而先前加大的積分項被改回原值——因為那個調整是在補償一個錯誤的幾何，病因排除後它就成了新的誤差來源。

紀錄。團隊把四軸傾角的量測寫進組裝紀錄，並規定「任何拆裝馬達座之後必須重量一次」（35-6 節）。

**這個案例的要點** | 第一，兩個問題就把範圍砍到剩一個。「與油門有關嗎」分開了電流磁場與幾何誤差（第 33 章對比本章）；「兩台一樣嗎」分開了設計與個體。這兩題都不需要儀器，而它們比三次校正有用得多。第二，公差是每一台都不同的。這正是它與設計問題最重要的分界：設計問題所有機器都會有，公差問題只有這一台有。第三，用治具取代目視。「目視對齊」在每一個人手上、每一次組裝都會得到不同的結果，而治具把結果鎖在零件上。一塊壓克力板把均方

根誤差由 0.36 度降到 0.11 度。第四，調參數去補償幾何誤差，會留下一個更難查的系統。這與第 33 章案例一是同一個錯誤：用一個誤差去抵銷另一個誤差，兩者在條件改變時會一起現形。第五，把量測寫進組裝紀錄，並規定何時重量。由 35-6 節：沒有基準，下一次就得從頭推理一遍。

## 案例二 「飛得很好，但沒有人敢修」

狀況。一個社團做了一台巡檢用的四軸，完成度很高：線全部走在機臂管內、接頭全部焊死並以熱縮管包覆、外觀非常整齊。

它飛了大約四十個小時，一切正常。

問題的開始。某次作業後，其中一顆馬達在地面測試時溫度明顯高於其他三顆。

由第 31 章，這是一個必須處置的訊號——可能是軸承、可能是電變、也可能是接頭氧化。

而社團的反應是：先觀察看看。

第一次判斷。又飛了五個架次，溫度持續偏高但還沒到警戒值。團隊的共識是「等它真的壞掉再說」。

轉折點。一位剛加入的成員問：「為什麼不現在換？」

答案讓大家有點尷尬：因為換那顆電變要拆掉外殼、上板、飛控座與機臂夾具，解焊三條馬達線，再把線從管內抽出來——粗估要一個下午。

而那個下午沒有人有空。

量化。團隊照例題 35-2 的方法算了一次。

**該配置換一顆電變需拆 28 顆螺絲、約 65 分鐘（實際做起來因為要解焊與抽線，花了 95 分鐘）。**

再把其他項目一起算：**200 飛行小時的預期返工工時約 306 分鐘。**

而如果改成「電變裝在中心板上表面、加獨立蓋板、以接頭連接」：換電變 4 顆螺絲、8 分鐘，200 小時累計 118 分鐘。

**差 3.1 小時。**

但團隊真正在意的不是那 3.1 小時。他們注意到的是：在過去四十小時裡，機臂內的走線從來沒有被檢查過。

由第 33 章，線材的磨損與接頭的氧化是會隨時間惡化的項目；由第 32 章，振動累積在千萬次的量級。

而那些檢查全都因為「拆起來要一個下午」而沒有做。

處置。團隊決定重做走線與配置，而做法是把兩個需求分開：

第一，大電流的去回仍然絞合（第 33 章的要求不能放棄），但改走管外，以可拆的線扣固定。

第二，電變移到中心板上表面，加一片四顆螺絲的獨立蓋板。

第三，馬達線改用接頭而非焊接。接頭的電阻略高，由第 33 章的計算，在 15.46 安培下的額外壓降約數十毫伏，可以接受。

第四，把「每 20 飛行小時檢查走線與接頭」寫進檢查表，並註明這一項現在只需 8 分鐘。

結果。重做花了兩天。而在接下來的六十小時裡，檢查每一次都被執行了，並且在第三次檢查時發現一個接頭已經明顯變色——在它失效之前就被更換。

那顆原本溫度偏高的電變，拆下來檢查後確認是電變本身的問題，已更換。

**這個案例的要點** | 第一，可維修性的真正價值不是省時間，是讓檢查真的被做。那 3.1 小時是帳面上的數字；而「四十小時從未檢查走線」才是真正的風險。由第 32、33 章：磨損、氧化、疲勞都是會隨時間惡化而且不報錯的項目——它們只能靠定期檢查發現，而拆解深度決定了那個檢查會不會被執行。第二，「先觀察看看」是一個訊號。當一個團隊面對明確的異常卻選擇觀察時，通常不是因為判斷它不嚴重，而是因為處置的成本太高。這句話值得記住：當你發現自己在拖延一個維修，先問問是不是設計讓它太貴了。第三，「整齊」不是技術要求。由第 33 章，走線的要求是絞合、分離、留服務環、應變消除；「看不到線」不在裡面。把兩個需求分開之後，兩者都能滿足。第四，接頭的代價要算出來再決定。「焊接比較可靠」是對的，但它的代價是 65 分鐘對 8 分鐘；而接頭的電阻代價經計算是可接受的——這是一個有數字的取捨，不是一個偏好。第五，把工時寫進檢查表。「這一項只需 8 分鐘」這句話本身就會提高它被執行的機率。

## 可遷移的經驗

第一，公差是每一台都不同的，所以它必須被量，不能被算。而分辨它與設計問題的方法很簡單：問「另一台也這樣嗎」。

第二，用治具取代技巧。依賴人的手感，每一次都會得到不同的結果；治具把公差鎖在零件上。

第三，用一個誤差去補償另一個誤差，會留下更難查的系統。案例一調過的積分項、第 33 章案例一調過的融合參數，都必須在病因排除後改回去。

第四，可維修性決定了安全程序會不會被執行。一個要花一個下午的檢查，實際上等於沒有這個檢查。

第五，「整齊」「專業的外觀」不是技術要求。把真正的要求列出來（第 33 章），然後確認外觀的偏好沒有妨礙它們。

第六，每一步都在前一步被驗證之後才做。這一章的每一節都是同一個結構：分階段、定判準、留紀錄。

## 實作活動

本章活動涉及加工、焊接、通電與飛行，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；全部安全要求依第 31 至 33 章與 35-6 節之安全警語辦理。任何配線作業均須在電池完全移除的狀態下進行；第一次通電必須使用限流電源。

### 活動 L1 量一台現有機器的公差（不需加工）

目標。建立「公差是真的存在而且不小」的直接經驗。

器材。一台現有的多旋翼、一支數位角度儀（或手機的水平儀應用程式，精度較差但足以看出量級）、一個校正過的水平面。

步驟一。把機體放在水平面上，確認機身基準面水平。記錄此時角度儀的讀值作為零點。

步驟二。逐一量四個馬達安裝面的角度，兩個方向（沿機臂與垂直機臂）各量一次。記錄八個數字。

步驟三。算出每一軸的合成傾角與方向，並算出四軸的均方根值。

步驟四。由例題 35-1 的方法，算出這些傾角造成的水平分量與飛控須傾斜的角度。

步驟五。實際飛一次，放開搖桿觀察漂移的方向，與步驟四算出的方向比較。一致嗎？

步驟六（若有第二台同型機）。對它重做一次。兩台的方向一樣嗎？



討論。你量到的均方根傾角是多少？與第 32 章的彈性撓角 0.199 度相比如何？如果要把它減半，你會先改善哪一個來源？

## 活動 L2 畫一張拆解深度表

目標。把可維修性變成一個可以在設計階段討論的數字。

步驟一。選一台你熟悉的機器，把它的零件依組裝層次由內而外列出來。

步驟二。對每一個零件，寫下「要更換它，必須先拆掉哪些」與所需的螺絲數與估計工時。

步驟三。對每一個零件，估計 200 飛行小時的預期更換次數（可參考自己的維修紀錄，或問有經驗的人）。

步驟四。兩者相乘並加總，得到累計返工工時。

步驟五。找出貢獻最大的那一兩項，並想一個能降低它拆解深度的做法。

步驟六。估算那個做法的代價：重量、成本、以及它是否違反第 33 章的走線要求。

討論。你的機器上，哪一個零件的「更換次數 × 拆解深度」最大？改善它需要付出什麼？

## 活動 L3 寫一份分階段通電程序並執行（須監督）

目標。把 35-4 節的原則變成一份可以照著做的文件，並實際用它。

安全前提。全程使用限流電源，不得使用電池；作業時電池必須在場外。由合格成年人監督。

步驟一（分段）。把系統切成四到六段，例如：分電板與電源分配 → 飛控與感測器 → 遙控接收與圖傳 → 電變與馬達（不裝槳）→ 酬載。

步驟二（訂判準）。對每一段寫下三件事：通電前要用歐姆表確認什麼、通電後各點電壓的預期範圍、電流的上限。

步驟三（設限流）。依各段的預期電流設定電流上限，通常設在預期值的 1.5 至 2 倍。

步驟四（執行）。逐段執行，每一段都記錄實際量到的電壓與電流，並與預期比較。

步驟五（處理異常）。若電源進入限流模式，立即斷電，不要嘗試提高上限。回到步驟二檢查該段的接線。

步驟六（最後才用電池）。全部階段通過之後，再換成電池重做一次靜態量測，並比較兩者的讀



值。

步驟七。把這份程序與實際量到的數字存為這台機器的基準（35-6 節）。

討論。你分了幾段？由表 35-6 的方法，這樣的分法把單階段的出錯機率降到多少？有沒有哪一段其實還可以再細分？

## 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

**[1] 幾何公差與尺寸標註的標準教科書**（基準系統、位置度、方向公差、公差分析與統計方法）。

本章 35-2 節只用了最基本的兩種疊加方式；完整的方法會教你如何標註基準、如何分配公差預算、以及如何用蒙地卡羅模擬處理相關性。建議特別讀「基準系統」一章，它正是本章所說「混用零件時基準不一致」的解法。

**[2] 為製造與組裝而設計的工程參考書**（零件數量精簡、對稱與防呆、組裝順序、可維修性評估方法）。本章 35-3 節的拆解深度是這個領域的一個簡化指標；完整的方法會把組裝時間與成本量化到每一個動作。對要做第二台以上的讀者，這是最值得投資的一本。

**[3] 複合材料加工與三維列印的實務參考資料**（碳纖維的切割與鑽孔、粉塵防護、列印件的翹曲與各向異性、後處理）。本章對加工的處理是高度簡化的；而列印件的翹曲正是案例一那 0.3 度誤差的來源。粉塵防護那一節與安全直接相關，不應跳過。

**[4] 電子組裝與焊接的工藝標準參考資料**（焊點品質判定、壓接規範、線束固定、應變消除、檢驗準則）。本章 35-3 節提到接頭與焊接的取舍；而「怎樣算一個好的焊點或壓接」有明確的可檢驗準則，這份資料會給你判定的依據。

**[5] 系統整合與試驗規劃的參考資料**（逐步整合、測試順序、通過判準、首飛規劃、異常處置）。

本章 35-4、35-5 兩節的做法在航太與機器人領域有成熟的方法學；特別是「每一步的通過判準必須在做之前就寫好」這一原則，值得完整讀一次。

另外幾個指回本書的方向：需求與介面控制文件在第 30 章；動力測試與熱在第 31 章（本章的熱時間常數直接承接）；結構檢查與振動基準在第 32 章；配線、接地與通電安全在第 33 章（本章的短路電流計算承接該章的內阻）；構型決策在第 34 章；風險評估與失效處置在第 36 章（首

飛前的必要準備)；法規與作業場域在第 37 章；飛行操作與維護實務在第八篇(第 36 至 41 章)。

## 小結

這一章把前面五章的計算變成一台真的機器，而路徑是這樣的：

製造要處理三件圖上沒有的事：公差、順序、驗證，再加上第四件——紀錄(35-1 節)。而零件的三種來源(買、改、做)各有不同的公差，混用時最大的問題是基準不一致。

公差在量級上贏過我們認真算過的彈性變形。(35-2 節、例題 35-1)四個誤差來源疊起來，馬達軸線的均方根偏差 **0.413 度**，最壞情況 0.783 度——而第 32 章的全推力撓角只有 0.199 度。公差是它的 **2.07 倍**，而且不會回彈。

後果是每軸約 0.05 牛頓的水平分量、四軸均方根 0.1 牛頓、飛控須持續傾斜 0.206 度；若為切向，航向力矩佔單軸反扭矩的 9.7 %。而重心偏移 5 毫米造成的每軸差動推力是 1.47 %，比公差還大——且它每次拆裝都可能不同。

組裝順序不影響性能，卻決定了維修。(35-3 節、例題 35-2)同一台機器的兩種配置，換一顆電變是 28 顆螺絲 / 65 分鐘對 4 顆螺絲 / 8 分鐘，差 8.1 倍；200 飛行小時的累計返工工時 306 對 118 分鐘。

而真正的代價不是那 3.1 小時：當一個檢查要花 65 分鐘，它就會開始被略過——所以可維修性是讓安全程序真的被執行的前提。

第一次通電是最容易一次毀掉全部成果的一步。(35-4 節、例題 35-3)由第 31 章的內阻 25 毫歐，這顆電池的短路電流是 888 安培、瞬時功率 19.7 千瓦；一段 10 公分的 16 號線會以每秒 2,301 度升溫，**0.46 秒到銅的熔點**。

而限流電源在 1 安培時只有 22.2 瓦，差 **888 倍**。再加上分四階段——單階段出錯機率由 11.3 % 降到 3.0 %，波及範圍降到四分之一——三者相乘，期望損失降兩個數量級以上。這是本書第九次的「先粗後細」。

首飛應該是無聊的。(35-5 節、例題 35-4)離地半公尺、停 60 秒、含起降 90 秒，只耗用可用能量的 **8.3 %**——所以應該短而多，一顆電池可以做十次。

但它驗證不了散熱：60 秒只達到穩態溫升的 49 % ( 馬達顯示 48.4 度，實際會穩定在 62.0 度 ) 。要看到 98 % 需要 4 個熱時間常數，也就是 6 分鐘的地面持續測試。首飛要驗證的是「它會不會馬上出事」，而那 60 秒就夠了。

最後是紀錄。( 35-6 節 ) 三種文件各回答一個問題：組裝紀錄說「這一台是什麼」、基準量測說「它好的時候長什麼樣」、變更紀錄說「它後來被改過什麼」。

而基準量測那一份，把本篇五章的量測要求全部收在一起了——第 29 章那句「今天的紀錄是明天的基準」，在這一章變成一份具體的清單。

判準只有一句：把這份紀錄交給一個沒有參與製作的人，他能不能做出第二台一模一樣的？

把第七篇六章連起來看，它的形狀是完整的：

第 30 章說重量會自己長大；第 31 章說零件各自合格不代表組合起來能用；第 32 章說結構是被動的，但它決定主動的東西能不能工作；第 33 章說連接本身就是一個設計；第 34 章說形狀決定了前面四件事各自該怎麼算；而這一章說，做出來的那一台，永遠不等於圖上的那一台。

六章的共同結論仍是同一句：系統的性質不在任何一個零件裡，而在它們的關係裡。而這一章補上了最後一個關係——設計與實物之間的那一個。

接下來是第八篇：安全、法規與飛行實務。

前面七篇講的都是「怎麼做出一台能飛的機器」。而第八篇要處理的是另一件事：讓它安全地、合法地、可重複地飛。

**第 36 章要處理風險評估與失效處置**——每一種失效在每一個飛行階段各該怎麼辦，以及那份規劃為什麼必須在首飛之前就完成。而由這一章，你已經知道首飛的前提是什麼了。**第 36 章：風險評估與失效處置。**

## 習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。

### 習題 1 [ 觀念 ]

公差與彈性變形都會造成馬達軸線偏斜。請說出它們的四個差別，並說明為什麼公差更難被發現。

**提示** | 想一想哪一個會隨油門變化、哪一個每一台都不同。

**參考解答** | 四個差別如下 ( 35-2 節 )。第一，是否隨負載變化。彈性變形隨推力變化，**全推力時 0.199 度、懸停時約一半、關機時為零** ( 第 32 章 )；公差從組裝完成起就固定存在，與油門無關。第二，是否可逆。彈性變形會回彈；公差不會。第三，是否每台相同。同一份設計的彈性變形大致相同；公差則每一台的大小與方向都不同——這是分辨兩者最有用的判準 ( 案例一 )。第四，是否有公式。彈性變形有明確的公式 ( 第 32 章的  $3EI/L^3$  )；公差散落在各零件的規格裡，通常沒有被彙總計算過。公差更難被發現，有三個原因。其一，它不在任何計算裡——設計圖只標稱值，而規格表常常不列公差。其二，它的症狀像別的東西：持續的漂移看起來像飛控參數沒調好，而**慢慢偏航又像第 33 章的電流磁場** ( 鑑別方法：做一次油門掃描，與油門無關的是公差 )。其三，它只能量不能算——而量它需要有人想到要量。由 35-6 節：這正是為什麼四軸傾角應該列為組裝完成時的基準量測項目。

## 習題 2 [ 計算 ]

某機的角度誤差來源為：夾持面  $\pm 0.25^\circ$ 、管材直線度  $0.8 \text{ mm} / 260 \text{ mm}$ 、馬達座貼合面  $\pm 0.18^\circ$ 、安裝孔間隙  $\pm 0.22^\circ$ 。請算出最壞情況與均方根疊加值；若單軸懸停推力為  $9.5 \text{ N}$ 、機臂半徑  $0.32 \text{ m}$ ，請算出均方根情形下的水平分量與航向力矩。

**提示** | 直線度要先換算成角度。

**參考解答** | 管材直線度換算： $\arctan(0.8/260) = \arctan(0.003077) = 0.176^\circ$ 。四項為  $0.250$ 、 $0.176$ 、 $0.180$ 、 $0.220$  度。最壞情況疊加  $= 0.250 + 0.176 + 0.180 + 0.220 = 0.826^\circ$ 。均方根疊加  $= \sqrt{(0.0625 + 0.0310 + 0.0324 + 0.0484)} = \sqrt{0.1743} = 0.4175^\circ$ 。水平分量  $= 9.5 \times \sin(0.4175^\circ) = 9.5 \times 0.007286 = 0.0692 \text{ N}$ 。航向力矩 ( 假設為切向 )  $= 0.0692 \times 0.32 = 0.02215 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。四軸的均方根合力  $\approx 0.0692 \times 2 = 0.1384 \text{ N}$  ( 四項獨立隨機時，合成的均方根為單項的  $\sqrt{4} = 2$  倍 )。判讀：本例的四項大小相近，因此最壞情況 ( $0.826^\circ$ ) 約為均方根 ( $0.418^\circ$ ) 的 1.98 倍——與數學小教室第三點所述「四個相等誤差時差 2 倍」相符。工程意義：當各項大小相近時，沒有哪一項是「改善的重點」，要降低總誤差就得全面改善；而若有一項明顯突出 ( 如例題 35-1 的  $\pm 0.30^\circ$  )，優先改善它的效益最高。所以第一步永遠是把各項列出來比大小，而不是直接開始改善。

## 習題 3 [ 計算 ]

某機電池重  $1.45 \text{ kg}$ 、機臂半徑  $0.30 \text{ m}$ 、單軸懸停推力  $9.5 \text{ N}$ 。請算出電池分別偏移  $3 \text{ mm}$ 、 $8 \text{ mm}$  時所需的每軸差動推力及其佔懸停推力的比例。若該機末段推重比為  $1.6$ ，這個差動會吃掉多少裕度？

**提示** | 力矩由對向兩軸的差動推力平衡。

**參考解答** | 偏移 3 mm：力矩  $M = 1.45 \times 9.80665 \times 0.003 = 0.04266 \text{ N}\cdot\text{m}$ ；每軸差動  $= M/(2 \times 0.30) = 0.0711 \text{ N}$ ，佔懸停推力 9.5 N 的 0.75 %。偏移 8 mm： $M = 0.11376 \text{ N}\cdot\text{m}$ ；每軸差動  $= 0.1896 \text{ N}$ ，佔 2.00 %。對裕度的影響：末段推重比 1.6 代表每軸最大推力為  $9.5 \times 1.6 = 15.2 \text{ N}$ ，可用裕度為  $15.2 - 9.5 = 5.7 \text{ N}$ 。偏移 8 mm 時，其中一軸需多出 0.1896 N，佔可用裕度的  $0.1896/5.7 = 3.33 \%$ 。判讀：單看比例並不嚇人，但要注意三件事。第一，它是持續性的——不像陣風修正只在需要時出現，這一份推力從起飛到降落一直被佔用。第二，它會與其他偏差疊加：公差造成的偏差（習題 2）、酬載的不對稱、以及風。第三，它完全免費就能修好。由例題 35-1 的工程意義：做一個定位擋塊，讓電池每次都裝在同一個位置——這是全章成本最低的改善。補充一個常被忽略的：電池是每次作業都要拆裝的零件，所以它的位置偏差不是一次性的製造問題，而是每一次飛行都可能不同的作業問題——這也是為什麼它應該用機構（擋塊）而不是程序（提醒操作員裝正）來解決。

#### 習題 4 [計算]

某電池標稱 25.2 V，在 30 A 時壓降 0.72 V。請推算其等效內阻與短路電流。若一段 20 cm 的 14 AWG 導線（8.286 mΩ/m、截面積 2.081 mm<sup>2</sup>）在短路電流下發熱，請算出耗散功率與升溫率（銅密度 8960 kg/m<sup>3</sup>、比熱 385 J/(kg·K)），以及由 25 °C 升至 1085 °C 所需的時間。

**提示** | 升溫率 = 耗散功率 ÷ (質量 × 比熱)。

**參考解答** | 內阻  $R = 0.72/30 = 24.0 \text{ m}\Omega$ 。短路電流  $= 25.2/0.024 = 1,050 \text{ A}$ ；瞬時功率  $= 25.2 \times 1050 = 26.5 \text{ kW}$ 。導線： $R = 8.286 \times 10^{-3} \times 0.20 = 1.657 \text{ m}\Omega$ ；耗散  $P = 1050^2 \times 0.001657 = 1,102,500 \times 0.001657 = 1,827 \text{ W}$ 。銅重  $m = 8960 \times 2.081 \times 10^{-6} \times 0.20 = 3.729 \times 10^{-3} \text{ kg} = 3.73 \text{ g}$ 。升溫率  $= 1827/(0.003729 \times 385) = 1827/1.4356 = 1,273 \text{ K/s}$ 。由 25 °C 升至 1085 °C 需  $1060/1273 = 0.83 \text{ 秒}$ 。判讀：這一題的線比例題 35-3 粗（14 對 16 AWG）、長（20 對 10 cm），而電池電壓更高。結果是升溫率較低（1,273 對 2,301 K/s）但總功率更高（1,827 對 1,039 W）——因為較粗的導線有更大的熱容量，所以升溫較慢，但它耗散的總熱量更多。不要把「升溫較慢」讀成「比較安全」：0.83 秒仍然遠短於任何人的反應時間，而更高的總功率代表周圍的絕緣、接頭與電池本身承受更大的熱負荷。結論與例題 35-3 完全相同：第一次通電必須使用限流電源，且通電前必須以歐姆表確認極性與無短路（第 33 章）。

#### 習題 5 [計算]

某機有 36 處接線，每處出錯的機率為 0.4 %。請算出「一次全部通電」時至少一處出錯的機率；若分成 6 個階段，每階段的出錯機率是多少？並說明分階段為什麼能同時降低機率與後果。

**提示** | 至少一處出錯的機率 =  $1 - (1 - p)^n$ 。

**參考解答** | 一次全部通電： $P = 1 - (1 - 0.004)^{36} = 1 - 0.996^{36}$ 。 $0.996^{36} = e^{(36 \times \ln 0.996)} = e^{(36 \times (-0.004008))} = e^{-0.1443} = 0.8657$ 。 $P = 13.4\%$ 。分 6 階段，每階段 6 處： $P = 1 - 0.996^6 = 1 - e^{(-0.02405)} = 1 - 0.97624 = 2.38\%$ 。分階段的兩個作用是分開的，而且相乘。第一，降低單次事件的機率。每一階段只有 6 處接線，出錯機率由 13.4% 降到 2.38%，約為原來的六分之一（在  $p$  很小時，機率大致與接線數成正比）。第二，限制單次事件的後果。即使某一階段出錯，當下只有那一段被供電，其餘五段仍然是斷開的——所以損壞範圍約為全系統的六分之一。期望損失  $\approx$  機率  $\times$  後果，因此約為原來的  $1/6 \times 1/6 = 1/36$ 。再加上限流電源的效果（例題 35-3：888 倍），三者相乘可使期望損失降兩個數量級以上。但要注意一個前提：分階段只有在「每一段都有明確的通過判準」時才有效。若只是分次通電而沒有逐段量測確認，錯誤會被帶到下一階段，此時分階段只延後了問題，並未降低風險（第 29 章）。

#### 習題 6 [計算]

某馬達的懸停穩態溫升為 34 K、熱時間常數 120 s，環境溫度 30 °C。請算出懸停 60 s、120 s、240 s、480 s 後的溫度。若該馬達的容許溫度為 70 °C，首飛 90 秒能否驗證散熱是否足夠？需要多久的地面測試？

**提示** | 溫升 = 穩態溫升  $\times (1 - e^{(-t/\tau)})$ 。

**參考解答** | 穩態溫度 = 30 + 34 = 64 °C。60 s (0.5  $\tau$ ) :  $34 \times (1 - e^{(-0.5)}) = 34 \times 0.3935 = 13.4$  K  $\rightarrow$  43.4 °C (穩態的 39%)。120 s (1.0  $\tau$ ) :  $34 \times 0.6321 = 21.5$  K  $\rightarrow$  51.5 °C (63%)。240 s (2.0  $\tau$ ) :  $34 \times 0.8647 = 29.4$  K  $\rightarrow$  59.4 °C (86%)。480 s (4.0  $\tau$ ) :  $34 \times 0.9817 = 33.4$  K  $\rightarrow$  63.4 °C (98%)。首飛 90 秒 (0.75  $\tau$ ) :  $34 \times (1 - e^{(-0.75)}) = 34 \times 0.5276 = 17.9$  K  $\rightarrow$  47.9 °C，僅達穩態的 53%。不能驗證散熱。47.9 °C 距離容許的 70 °C 看似有 22 度的裕度，而真正的穩態是 64 °C，裕度只有 6 度——若以首飛的讀值判斷，會嚴重高估裕度。需要的地面測試時長：至少 4  $\tau$  = 480 秒 = 8 分鐘。補充三點。第一，本例的穩態 64 °C 與容許 70 °C 只差 6 度，屬於裕度偏小——由第 31 章，應檢查環境溫度的假設（夏季作業時環溫可能不是 30 °C 而是 40 °C，那時穩態就是 74 °C，已經超過容許值）。第二，熱時間常數本身也應實測——它隨散熱條件變化，加了整流罩或改了走線都會改變它（第 32、33 章）。第三，這一題的做法適用於任何有累積效應的量：電量、磨耗、以及第 32 章的疲勞循環數。

#### 習題 7 [設計]



某台機器換一顆電變需拆 22 顆螺絲、約 50 分鐘。請提出三個降低拆解深度的做法，並分別說明它的代價，以及它是否違反第 33 章的走線要求。

**提示** | 想一想哪些是「整齊」的要求，哪些是技術要求。

**參考解答** | 先確認第 33 章的技術要求有哪些（表 33-9）：大電流去回絞合、大電流與訊號不長距離平行、敏感元件距離、跨隔離留服務環、應變消除、可分段拆卸與防呆。注意「把線藏起來」與「外觀整齊」不在其中。做法一：把電變由管內移到中心板上表面，加獨立蓋板。代價：中心板面積增加或佈局更擠；電變的散熱條件改變（須依第 31 章重新量溫度）；外觀較不整齊。是否違反第 33 章：不違反——去回仍可絞合，只是走在管外，並以可拆線扣固定即可滿足應變消除。做法二：馬達線由焊接改為接頭。代價：每個接頭增加數毫歐的電阻（由第 33 章，在 15 A 量級下約數十毫伏的額外壓降，須納入例題 33-1 的壓降計算）；重量略增；接頭本身成為新的失效點，需納入檢查項目（第 31 章習題 10 的接頭氧化）。是否違反：不違反，但須確認接頭的持續電流規格足夠並有防呆。做法三：把上板改為分區的蓋板，使電變區可單獨開啟。代價：結構剛度下降（須依第 32 章重測自然頻率）；螺絲數可能增加；製作較複雜。是否違反：不違反。三者的共同要求：任何一種做法完成後，都必須重測對應的基準——溫度（第 31 章）、自然頻率與振動頻譜（第 32 章）、羅盤油門曲線（第 33 章）——因為由 35-6 節，變更之後未重測的基準等於沒有基準。

## 習題 8 [設計]

請為一台新組裝完成的四軸，寫出一份從「完成組裝」到「首飛結束」的完整程序，標明每一步的通過判準與所需設備。

**提示** | 分階段、定判準、留紀錄；而且每一步都在前一步通過之後才做。

**參考解答** | 一份合格的程序應包含以下八個階段。【階段 0：不通電的檢查】目視全部線材（壓傷、破損、銳邊）；以歐姆表確認無短路與極性正確；確認所有結構螺絲已依規定力矩鎖固；確認跨減震座的線有服務環（第 32、33 章）；量四軸馬達軸線角度（35-2 節）。判準：全部項目符合，且角度量測已記錄。設備：歐姆表、扭力起子、角度儀。【階段 1：分段通電（限流，無漿）】依 35-4 節分四至六段，逐段確認電壓與電流。判準：各點電壓落在預期範圍、電流小於設定上限、無異常發熱。設備：限流電源、三用電表。【階段 2：感測器與遙控（限流，無漿）】感測器自檢、羅盤與加速度計校正、遙控通道與方向確認、失效保護動作測試。判準：讀值合理穩定；失效保護如預期動作。【階段 3：馬達轉向與編號（電池，無漿）】以最低油門逐一確認四顆馬達的轉向與編號。判準：四顆全部正確。注意：此步驟起改用電池，須確認旋轉面淨空。【階段 4：地面動力測試（裝漿、固定機體）】油門掃描，同步記錄轉速、推力、電流、溫度；持續懸停油門至少 4 個熱時間常數（例題



35-4)。判準：四項落在第 31 章的預期範圍；溫度達穩態且在容許值內。設備：測試架、推力計、電流表、溫度量測。【階段 5：姿態反應方向確認（裝槳、固定、低油門）】四個方向各輕推一次，確認飛控往回修。判準：四個方向皆正確。這一步不能跳（35-5 節）。【階段 6：首飛】離地約 0.5 m、停留約 60 s、降落。判準：起轉平順、無意外偏轉、姿態穩定、漂移可接受、降落可控。前提：已完成風險評估與失效處置規劃（第 36 章）、場域符合法規（第 37 章）、合格人員主持。【階段 7：落地後與紀錄】檢查結構、槳、接頭與溫度；把全部量測存為這台機器的基準（35-6 節）。貫穿全程的原則：每一階段都在前一階段通過之後才進行；任何一項不通過就回到該階段，不得以「再試一次」跳過。

### 習題 9 [觀念]

為什麼說「可維修性決定了安全程序會不會被執行」？請以第 31、32 章的必檢項目為例說明。

**提示** | 想一想一個要花一個下午的檢查，實際上會發生什麼事。

**參考解答** | 因為安全程序的執行率，取決於執行它的成本。由第 31 章，動力零件的溫度是必測項目、接頭的狀況需定期檢查；由第 32 章，結構件的裂紋與分層、螺旋槳的損傷、減震材料的老化都是必檢項目，而複材的損傷常常在外觀上看不出來，必須拆下來檢查。這些項目有兩個共同特徵：其一，它們檢查的是會隨時間緩慢惡化而且不報錯的東西；其二，它們沒有立即的回報——檢查十次，可能十次都「沒事」。在這種情況下，成本就成了決定性的因素。由例題 35-2：當一項檢查要拆 28 顆螺絲、花 65 分鐘時，它會開始被略過——不是因為有人不負責任，而是因為「上次看起來還好」在一個趕件的下午是很容易說出口的話（案例二）。而當它降到 4 顆螺絲、8 分鐘時，就沒有理由不做。所以可維修性不是一個便利性指標，它是安全程序的前提。這推導出三個具體的做法。第一，把必檢項目的拆解深度列出來，作為設計評審的項目之一（活動 L2）。第二，把工時寫進檢查表——「這一項只需 8 分鐘」本身就會提高執行率（案例二）。第三，當你發現自己在拖延一項維修時，先問是不是設計讓它太貴了——這通常是一個設計問題，而不是一個紀律問題。

### 習題 10 [設計]

請為你自己做過（或打算做）的一台機器，寫出 35-6 節所述的三份紀錄的目錄，並以「別人能否做出第二台」為判準檢查它。

**提示** | 先寫目錄，再逐項問「少了這個，別人會卡在哪裡」。

**參考解答** | 這一題沒有標準答案，但一份合格的目錄應包含以下三份文件。【一、組裝紀錄】（1）零件清單：品項、規格、來源、實際量到的關鍵尺寸（不是型錄值）；（2）自製件的加工說明：基準

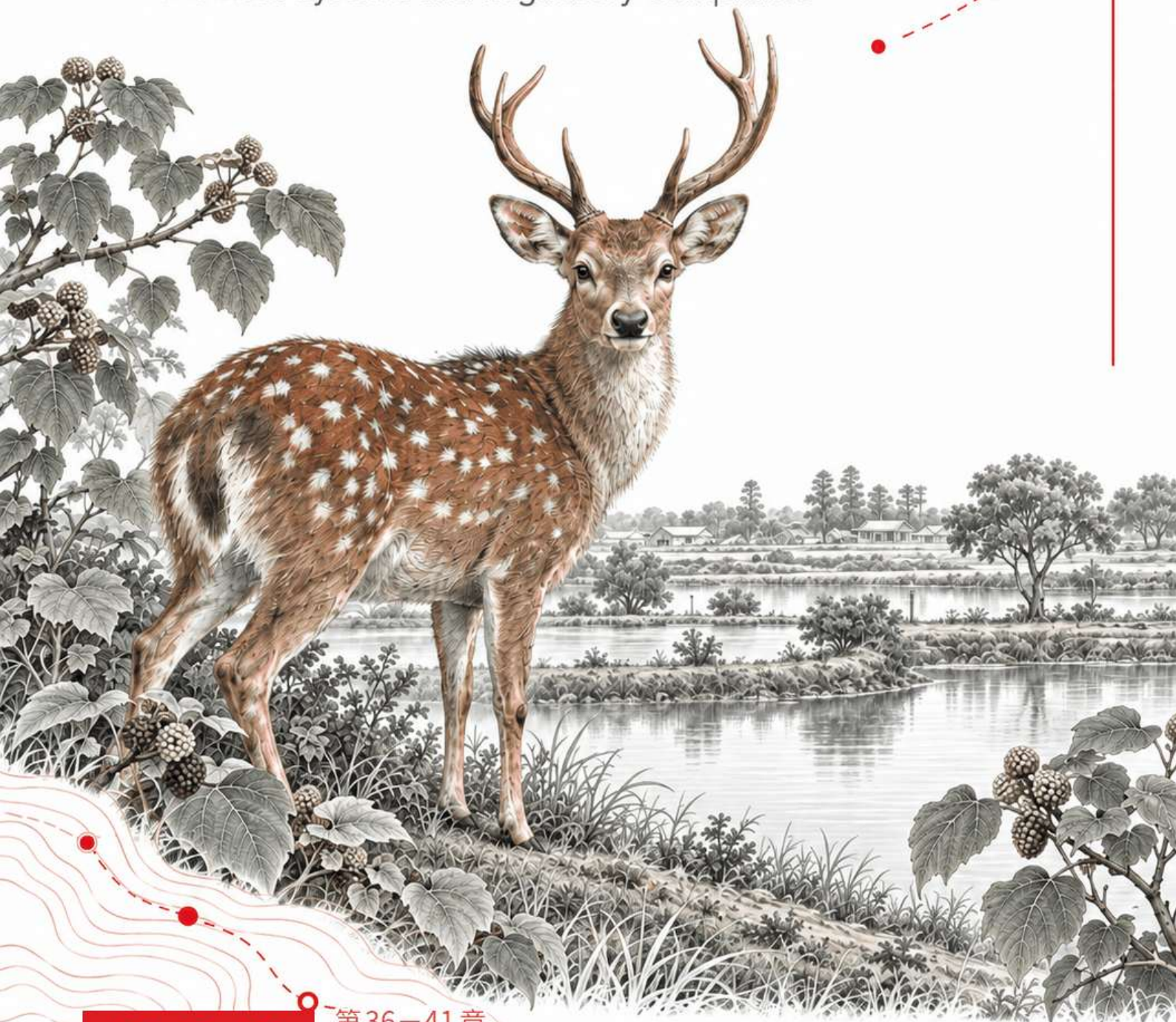
面、加工順序、使用的治具；（3）組裝順序與層次；（4）各處的鎖緊力矩；（5）走線圖：實際的路徑、絞合區段、服務環位置、接頭型式（第 33 章）；（6）與設計的差異及其原因；（7）人員、日期、地點。【二、基準量測】（1）四軸馬達軸線角度（35-2 節）；（2）整機重量與重心位置；（3）油門掃描：轉速、推力、電流、溫度（第 31 章）；（4）振動頻譜與第一自然頻率（第 32 章）；（5）羅盤的油門曲線、衛星數與訊號強度、圖傳訊號品質（第 33 章）；（6）懸停功率與實測續航；（7）每一項的量測條件（環境溫度、電量、配置）——**由第 29 章，不說條件的數字等於沒有說。**【三、變更紀錄】每一筆含：日期、更換或調整的項目、原因、改完之後重測了哪些基準、結果與前次的比較。以「別人能否做出第二台」檢查時，最常發現缺的是四類東西：（一）隱性的基準——機臂管從哪一端切齊、電池哪一面朝前、馬達座的方向；（二）當時的權宜處置——那個多出來的墊片、那段特別粗的線、那個繞遠路的走線，各自是為了解決什麼問題；（三）失敗的嘗試——試過但不行的做法，否則下一個人會再試一次；（四）量測條件。最後提醒：這份紀錄的第一個讀者是三個月後的你。由 35-6 節：設計說它應該是什麼，紀錄說它實際上是什麼，而兩者之間的差距就是日後所有問題的起點。

# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance





## 第八篇 安全、法規與飛行實務

讓它安全地、合法地、可重複地飛

第 36 章 風險評估與失效處置：它會壞，那要怎麼辦

第 37 章 空域、法規與飛行許可：天空不是空的

第 38 章 人因、團隊與事故案例：機器沒壞，人也會錯

第 39 章 超視距飛行與遠端識別：看不見之後

第 40 章 隱私、個資與資料治理：相機比航線重要

第 41 章 維護、檢查與作業程序：把前五章變成每天做得到的事

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第八篇 篇章導讀

---

前面七篇教的是「怎麼讓它飛、怎麼讓它做事」。而這一篇教的是怎麼讓它安全地、合法地、可重複地飛。

這三個詞的順序不能顛倒，而最後一個最容易被忽略：**可重複是最後一個**，因為前兩個如果只做到一次，就等於沒有做到。

這一篇與前面七篇有一個根本的不同。前面七篇讀錯了，代價是觀念不清楚；而這一篇做錯了，代價由別人承擔。

機器掉下來，最可能受傷的是地面上不知情的人；影像外流，受影響的是那些從來不知道自己被拍到的人。而作業者在這兩件事裡，都不會是第一個感覺到的人。

所以這一篇的六章沒有一章是「進階選讀」。它們是把前面七篇的能力變成**可以被交付、被檢查、被追究的東西**。

**第 36 章從一句話開始：它會壞。**

而這一章要回答的是：壞在哪個階段、後果多嚴重、你打算怎麼辦，以及——**你試過嗎？**

它給出這一篇最硬的一個數字：那台 2.856 公斤的機器從 60 公尺自由落下，落地動能 1,681 焦耳；開傘後降到 51.41 焦耳，差 32.7 倍。而傘要有效，最低高度是 15.64 公尺——低於這個高度，那把傘只是 0.42 公斤的配重。

這一章也給出一個很反直覺的結果：單發失效之後，對角螺旋槳必須同步歸零，所以**實際可用推力只剩一半**——滿電時推重比 0.9997，就在 1 的邊緣上。

而全章真正的重點在最後一句：**風險登錄表上的每一條處置，如果沒有被測過，它就只是一個願望**。

**第 37 章處理社會的要求，而它的立場很明確：天空不是空的。**

這一章刻意**不列任何法規數值**——沒有高度、沒有距離、沒有頻率、沒有證照期限。理由是一本放在書架上好幾年的書，列了數字反而會誤導人。它教的是怎麼問、去哪裡查、以及查到之後要留下什麼。

它給出兩個可以自己算的緩衝：**邊界緩衝 35 公尺**（靜態誤差加上衝程）與**與人距離 80 公尺**（反

應、減速、落點、機身)，並指出一件很多人沒想過的事：**內縮 10 公尺，測繪航線就從 10 條變 9 條，作業面積少了 5 %**。合規不是一句口號，它會出現在工作量上。

還有一個貫穿後面各章的幾何結果：**這台 550 公釐的機器，在 189 公尺外就只剩一個點**。那不是規定，那是眼睛的解析度。

**第 38 章處理的是人，而它的第一句話是：機器沒壞，人也會錯。**

這一章把五道防護線的機率乘起來： $0.30 \times 0.10 \times 0.20 \times 0.15 \times 0.50 = 4.5 \times 10^{-4}$ ，相當於**4.44 年一次**。而只要略過其中一道，就變成**0.44 年一次——十倍**。

更值得記住的是第二個結果：**十次裡只略過一次，也會讓事故率上升 90 %**。「偶爾省略」不是一個小的鬆懈，它在數學上非常貴。

而雙人檢查的真相在這一章第一次出現：**兩個人理論上改善 6.67 倍，實際只有 2.04 倍——因為兩個人不獨立**。

**第 39 章處理「看不見之後」，而它的四個結果一個比一個意外。**

第一，超視距不是飛遠一點，是**四件事同時歸零**，而其中「接手並人工帶回」**沒有補法**。

第二，觀測員接力的價錢：**3 公里航線要 8 位觀測員、共 9 人**，而 7 次交接下至少失誤一次的機率是**13.2 %**。**無人機最常被宣稱的好處之一是省人力**。

第三，也是這一篇最硬的一個物理結論：**目視避讓不成立**。相對接近速度**68 公尺每秒**，有人航空器的駕駛要看出這台機器的朝向只剩**2.8 秒**，而完整的避讓動作需要**7 秒**。反過來，無人機操作人有**55.6 秒——20 倍的不對稱**。這解釋了避讓責任為什麼在無人機這一側，也解釋了遠端識別為什麼存在。

第四，地面風險從一個圓變成一條走廊：**11.22 公頃變成 50.01 公頃，4.46 倍**。所以超視距的準備工作不是多飛兩公里，是**多勘查 39 公頃**。

**第 40 章處理飛完之後留下來的東西，而它推翻了一個很普遍的直覺。**

多數人以為無人機的隱私問題是「會不會拍到臉」。而在**2.25 公分的地面解析度**下垂直拍攝，**眼距只有 2.8 個像素、車牌字高只有 4.0 個像素——兩者都讀不出來**。

那問題在哪裡？在一個人佔**20 個像素**。你看得出那裡有一個人、朝向與動作，再加上影像本來就帶著的時間與位置——**位置與時間的組合，經常就足夠識別一個人，而完全不需要看到臉**。

這一章另外兩個數字也值得記住：**刪除的權利在技術上等於索引的能力**（有索引 15 分鐘，無索引 152.5 小時，**600 倍**）；以及**降低解析度是全書唯一一個省錢與保護同向的做法**（資料量降 44.4 倍，而人同時變得不可識別）。

#### **第 41 章把前五章變成每天做得到的事。**

因為前五章有一個共同的弱點：**它們都是一次性的**。風險評估做一次、文件寫一次、治理文件寫一次——而安全的作業不是做過一次，是每一次都做。

這一章最該帶走的一個結果是：**更短、更快、而且更安全，三件事可以同時成立**。25 項單人檢查要 8.33 分鐘而至少漏一項的機率是 72.3 %；改成「12 項、關鍵 5 項雙人」只要 5.67 分鐘，而關鍵項的漏失機率減半。

它也給出一個每個人都該知道的數字：**把第八篇的每一項要求排進一天，飛行只占 28 %**。其餘七成是查證、勘查、檢查、換電、紀錄與收工。

這六章之間有六條線索值得先說破。

**第一條：同一台機器，同一串數字**。第 30 至 35 章那台 2.856 公斤的四軸，在這一篇繼續被算：第 36 章的 1,681 焦耳與 0.9997、第 37 章的 35 公尺與 189 公尺、第 38 章的 14.42 秒、第 39 章的 2.8 秒與 50.01 公頃、第 40 章的 36.94 公頃與 1,847 人、第 41 章的 5.67 分鐘與 110.67 分鐘。把這條路徑追一次，比單獨算二十四題更有價值。

**第二條：第 38、39、41 三章共用同一個式子**。兩個人查同一件事、兩條鏈路傳同一份指令、兩個人確認同一個關鍵項——三者的實際改善分別是 **2.04、3.31、2.33 倍**，而理論值是 6.67、400、20 倍。

**共同的結論是：備援的實際效益遠低於直覺，而差距全部來自「看起來獨立、實際上不獨立」**。這一篇如果只留一句話，是這一句：**你加的第二道防線，要先證明它與第一道不共用任何東西**。

**第三條：「先粗後細」在這一篇出現了三次**（第 36 章的風險矩陣粗篩再 FMEA 細算、第 40 章的涵蓋範圍粗篩再索引細查、第 41 章的說明書粗定再紀錄細調），加上前面各篇共十二次。

**第四條：本書刻意不列的東西，在這一篇最多**。所有法規數值（第 37 章）、所有識別技術規格與任何可用於規避識別的內容（第 39 章）、所有個資法規門檻與任何可用於識別特定個人的方法（第 40 章）、所有維護週期與檢驗規定（第 41 章）。



理由都一樣：那是變動最快的一層，而一本書列了它反而會誤導。本書教的是那些不會變的東西——幾何、機率、能量、面積與時間，而那些正是你拿去對照現行規定時所需要的。

第五條：每一章都有一個「看起來做了、實際上沒做」的版本，而六個版本有一個共同特徵：它們都通過了文件檢查。所以判斷一個團隊是不是真的做了，要看三件事：填了數字嗎？演練過嗎？改過嗎？

第六條，也是最需要提防的一條：在這個領域裡，「更努力」與「更安全」並不總是同一個方向。由第 41 章的兩個案例：一個團隊把檢查表擴到 63 項，一個團隊把維護間隔縮到說明書的七成——兩個都是加強，而兩個都使情況變糟。

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把六張總覽圖當成地圖：圖 36-1 的風險矩陣、圖 37-1 的法規分層、圖 38-1 的五道防護、圖 39-1 的四件失效、圖 40-1 的資料生命週期、圖 41-1 的三份文件。看懂「它會壞」「天空不是空的」「拍到的東西會留很久」這三件事就夠了。另外請記住：這一篇的每一個實作活動都要有具備資格的成人全程在場。

高中讀者請把主課文與安全警語讀完。這一篇的數學集中在機率乘法、面積與角度，【數學小教室】可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 36 章的失效乘階段表、第 38 章的五道防護、第 40 章的可識別性階梯、第 41 章的檢查表分層。

大學讀者請把二十四道例題都算過一次，並特別注意跨章的數字是同一串。另外建議把第 38、39、41 三章的那個共同式子單獨抄下來，因為它是這一篇唯一一個會在三個完全不同的場合重複出現的結果。

最後說明這一篇的立場，因為它很容易被讀錯。

這一篇列出了很多代價：失效處置要逐條驗證、文件要四份、觀測員要 9 個人、走廊要多勘查 39 公頃、索引要在第一天就做、檢查表要雙人回述。而我不希望讀者把它讀成「所以不要做」。超視距在管線巡檢、大範圍測繪、海上作業與災害應變上無可取代；空拍與測繪的價值是真的；而無人機能到人到不了的地方，這件事本身就值得。

這一篇要說的只是：這些代價是真的，而一個把它們算清楚的團隊，才有資格談那些應用。而算清楚本身並不昂貴——由第 41 章，效益最高的那幾個做法（分層檢查、降低共因、建立索引、

由需求反推解析度) 加起來幾乎不花錢，其中一個甚至是省錢的。

貫穿六章的三條安全原則，請讀完這一篇之後也記住：任何處置在被驗證之前都只是一個願望；任何能力的宣稱都必須在最壞條件下認定；以及任何一道新加的防線，都要先證明它與既有的那一道不共用任何東西。

## 第 36 章

# 風險評估與失效處置：壞掉的時候怎麼辦

*Risk Assessment and Failure Management*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 危害、風險、可能性、嚴重度、暴露、風險值、風險矩陣、嚴重度上限、可接受準則、合理可行範圍內最低、失效模式與影響分析、嚴重度指數、單點失效、共因失效、容錯、可控性、失效處置、飛行階段、失效保護、受控下降、動能、緊急回收系統、殘餘風險、作業限制、風險登錄表、變更管理

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之自由落體、動能、推力平衡與期望值計算為標準結果；所有失效率、嚴重度分級、落點有人機率、開傘時間、下降速度與年作業時數皆為示意值，實際數值隨機種、維護水準、場域與作業型態差異極大，必須以自身紀錄與主管機關現行規定為準。本章不提供任何法規門檻數值或適航判定依據。本章之風險評估結果不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據。所有失效處置程序均須在地面以模擬或離地方式驗證後方可用於實際飛行；涉及動力運轉、緊急回收系統或高度試驗之項目具切割、拋射、撞擊與燒燙傷風險，須由合格人員主持並依第 31、35 章之全部安全要求執行。未成年讀者不得單獨進行本章之任何飛行、動力測試或回收系統作動測試。空域、許可與人員資格依第 37 章與主管機關現行規定。

## 叫獸開講

前面七篇，我們把一台機器從一句話的需求做到第一次離地。

那台機器現在的規格是：起飛重量 2.856 公斤、四軸、十三吋槳、標稱 22.2 伏、續航 25.3 分鐘。

這一章要問的是完全不同的一個問題：它壞掉的時候怎麼辦。

而我想先把這一章的結論放在最前面，因為它跟大部分人的預期不同。

**這一章最重要的數字，不在機器上。**

我們來算給你看。

由例題 36-1：假設這台機器的動力系統失效率是每飛行小時  $2 \times 10^{-4}$ ，一年作業 500 小時，那就

是平均每年掉下來 0.1 次——十年一次。

掉下來會傷到人嗎？那要看落點有沒有人。假設落點範圍內有人的機率是 2 %，那麼期望的傷害事件是每年 0.002 次，也就是一次每 500 年。

現在有兩條改善的路。

第一條：把機器做得更可靠，讓失效率降到十分之一。這需要雙份的電變、雙份的匯流、更嚴格的檢查、更頻繁的更換——重量上升、續航下降、成本上升。

第二條：把落點有人的機率降到十分之一。這需要一張場域圖、一次事前勘查、一條避開人的航線、兩個管制人員。

兩條路的結果完全一樣：一次每 5,000 年。

一條要重新設計一台機器，另一條要一張圖跟兩個人。

這就是這一章第一個、也是最重要的一件事：**風險不是機器的性質，是機器與場域、任務、人共同的性質**。而在這四項裡面，機器通常是最貴、最慢、最難改的那一項。

所以如果你讀完這一章只記住一句話，我希望能是這句：先問「它會掉在哪裡」，再問「它會不會掉」。

第二件事，是關於風險矩陣的。

大部分人學風險評估，學到的就是一張表：可能性一到五、嚴重度一到五、乘起來、看落在哪一格。

這張表是對的，而且很有用。但它有一個會出人命的用法錯誤，而那個錯誤幾乎人人都犯。

由例題 36-1，我們把五個危害都算出風險值。排第一名的是「鏈路失聯超過五秒」，風險值 5.00。排最後一名的是「動力失效」，風險值 0.50——差十倍。

於是資源就被分配到失聯上了。

但請看一下這兩件事的後果。失聯會發生什麼？由第 20、21 章，機體進入失效保護、自動返航——多數情況下沒有任何人受傷。

動力失效會發生什麼？由例題 36-3，這台機器從 60 公尺自由落下，落地速度 34.3 公尺每秒，動能 1,681 焦耳。

那是一個可以致命的數字。

換句話說：**風險值最高的那一項，是唯一不會傷到人的那一項；而風險值最低的那一項，是唯一會的。**

所以風險矩陣不能單獨使用。它必須配一條規則：嚴重度達到某個等級的危害，無論它多罕見，都必須單獨處理——不能被乘積稀釋掉。

這條規則有一個很簡單的講法：乘法可以排序，但不能授權。

第三件事，是這一章跟第 34 章接起來的地方，而它的結論相當難看。

第 34 章算過四軸的容錯係數：失去一顆馬達之後，剩下的要出  $4/3 = 1.333$  倍的推力。那一章也說了，這台機器末段可達的推重比是 1.47——比 1.333 大，看起來過得去。

但那個算法漏了一件事。

四軸失去一顆馬達之後，並不是「剩三顆一起補」。由例題 36-2：為了維持力矩平衡，對角線上那一顆必須同步降到跟壞掉那顆一樣——也就是說，實際上只剩下兩顆對稱的馬達在工作。

兩顆的末段最大推力是 20.6 牛頓。而機體重 28.0 牛頓。

**它撐不住自己。比值 0.735。**

就算是滿電的時候，兩顆的最大推力是 28.0 牛頓——**剛好等於重量，比值 0.9997。**

也就是說：滿電、全油門、完美的控制律，這台四軸在單發失效之後最好的結果是懸停在原地，而且沒有任何餘裕做別的事。

所以四軸的單發失效不是「降級飛行」，是「墜落」。而這件事必須寫在失效處置裡，寫成：**單發失效的正確處置是在受控的方向上盡快落地，而不是試圖飛回起降點。**

這個結論會改變很多東西。它改變了作業航線該怎麼畫（機體下方永遠要有一塊可以落的地方）、改變了六軸與八軸值不值得（第 34 章）、也改變了緊急回收系統該不該裝。

第四件事，是關於失效處置的時間。

很多人的失效處置寫得很漂亮：偵測、判斷、切換、通知、降落。

而由例題 36-3，這台機器從 60 公尺掉到地面只要 **3.5 秒**。

3.5 秒之內，你要偵測、判斷、作動。由第 24 章，機上的感知加決策要 97 毫秒；那還好。由第

21 章，人要 9.4 秒才會察覺——那來不及。

所以失效處置的第一條設計規則是：任何需要在墜落時間內完成的動作，都不能由人來做。

而如果要裝緊急降落傘，例題 36-3 也給出了它的前提：展開加減速需要 15.6 公尺的高度。**低於 15.6 公尺，傘不會救到你。**

這件事的意思不是「所以不要裝傘」，而是：傘的有效範圍必須被寫下來，然後作業高度必須配合它。一個裝了傘卻在十公尺高度作業的機體，那個傘的作用是增加 0.42 公斤。

第五件事，也是這一章的方法論。

這一章的作法是兩層的：先用風險矩陣把幾十個危害粗篩成少數幾個，再對那少數幾個做失效模式與影響分析，一項一項細算。

這就是「先粗後細」，而它在本書出現第十次了。前九次分別在第 24、27、28、29、30、32、33、34、35 章。

十次之後，我想這件事已經不需要再說它是技巧。

最後一句，關於這一章在整本書的位置。

第 35 章結尾說，首飛的前提之一是「已完成風險評估與失效處置規劃」。這一章就是那份規劃。而它必須在首飛之前完成——不是因為程序要求，而是因為首飛就是這台機器第一次有機會掉下來。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，風險是什麼？為什麼「可能性乘嚴重度」不夠？

第二，怎麼把一台機器的危害找齊？找齊之後怎麼排順序？

第三，這台機器的每一種失效，在每一個飛行階段各該怎麼辦？

第四，做不到的事要怎麼寫下來，才算真的處理過了？

## 學習目標

| 層級   | 目標         |
|------|------------|
| 我能看懂 | 說出危害與風險的差別 |

| 層級      | 目標                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>說出風險值的三個因子與各自的意義</p> <p>說出失效模式與影響分析要填哪幾欄</p> <p>說出失效處置為什麼要按飛行階段分開寫</p>                          |
| 我能解釋    | <p>解釋為什麼風險矩陣必須配一條嚴重度上限規則</p> <p>解釋四軸單發失效為什麼不是降級飛行</p> <p>解釋為什麼場域通常比機器便宜</p> <p>解釋殘餘風險與作業限制的關係</p>  |
| 我能設計與驗證 | <p>為一台機器建立危害清單與風險登錄表</p> <p>由推力與重量判斷單發失效後的可控性</p> <p>由高度算出失效處置的時間與能量預算</p> <p>把做不到的事寫成可查核的作業限制</p> |

表 36-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞        | 一句話定義                              |
|-----------|------------------------------------|
| 危害        | 一個有可能造成傷害或損失的來源、狀態或事件。             |
| 風險        | 某一危害實際造成傷害的可能性與其後果嚴重度的組合。          |
| 暴露        | 在該危害之下的作業量，常以飛行小時、架次或人時計。          |
| 嚴重度       | 危害一旦成真時後果的嚴重程度，通常以對人的傷害為最高等級。      |
| 風險值       | 可能性與嚴重度依約定方式合成的比較量，用於排序而非用於授權。     |
| 風險矩陣      | 以可能性與嚴重度為兩軸，把危害歸入不同處置等級的表格。        |
| 嚴重度上限規則   | 嚴重度達指定等級者無論多罕見皆須單獨處置，不得以乘積稀釋。      |
| 可接受準則     | 事前約定的判準，用以決定某一風險等級是否允許作業。          |
| 合理可行範圍內最低 | 在可行的技術與成本範圍內把風險降到最低的原則，常縮寫為 ALARP。 |
| 失效模式      | 一個元件或功能失去其預期功能的具體方式。               |



| 名詞     | 一句話定義                         |
|--------|-------------------------------|
| 失效影響分析 | 逐一列出失效模式、原因、影響、偵測方式與處置的分析方法。  |
| 單點失效   | 單一元件失效即導致整個系統失去功能的情形。         |
| 共因失效   | 多個備援因同一原因同時失效，使備援失去意義的情形。     |
| 容錯     | 系統在指定數量的元件失效後仍能維持指定功能的能力。     |
| 可控性    | 失效發生後系統是否仍能被控制到一個較安全狀態的性質。    |
| 失效處置   | 針對每一種失效在每一個飛行階段所預先決定的正確動作。    |
| 飛行階段   | 起飛、爬升、航線、作業、返航、降落等具不同風險特性的區段。 |
| 失效保護   | 偵測到指定失效時由系統自動執行的預設保護動作。       |
| 受控下降   | 以可預期的速度與方向降低高度，使落點與著陸能量可控。    |
| 緊急回收系統 | 以降落傘或其他方式降低墜落速度與落地能量的裝置。      |
| 殘餘風險   | 在所有既定對策都執行之後仍然存在的風險。          |
| 作業限制   | 為使殘餘風險可接受而對作業條件所設的明文限制。       |
| 風險登錄表  | 記錄每一危害之評估、對策、負責人與現況的文件。       |
| 變更管理   | 任何設計、程序或人員變更皆須重新評估風險的制度。      |

表 36-2 本章核心名詞一句話定義。

## 36-1 風險是兩個數字的乘積，而兩個都要說清楚

### 【先講白話】

危害是「有可能出事的東西」，風險是「它有多可能出事、出事有多嚴重」。

同一個危害，在不同的地方飛，風險完全不同——因為落下來的那塊地不一樣。

先把兩個詞分開。

危害是一個來源或狀態：一顆會壞的馬達、一陣會來的陣風、一個會看錯模式的人。它存在或不存在，沒有程度。

風險則是一個關於後果的判斷：這個危害成真的可能性有多大、成真之後有多嚴重。它有程度，而且可以比較。

這個區別在實務上很重要，因為它決定了你能做什麼。危害通常消不掉——馬達永遠會壞。而風險可以降低，方法有三條，而且三條的成本差很多。

由風險的定義，可以寫成三個因子：

$$\text{風險} \approx \text{暴露} \times \text{單位暴露的失效率} \times \text{後果嚴重度}$$

第一個因子是暴露：你飛了多少。一年飛 50 小時與飛 500 小時，其他都一樣的話，風險差十倍。

第二個因子是失效率：每小時壞掉的機率。這一項是設計與維護的成果，也是最貴的一項。

第三個因子是嚴重度：壞掉之後會怎樣。而這一項是最容易被忽略、卻最便宜的一項——因為它主要由環境決定，不由機器決定。

為什麼說最便宜？看第 35 章那台機器：從 60 公尺掉下來的動能是 1,681 焦耳，從 15 公尺掉下來是 420 焦耳（例題 36-3）。降低作業高度不需要換任何零件。

而落在有人的地方與落在沒有人的地方，嚴重度差的不是幾倍，是類別——一邊是財損，一邊是傷亡。

把三個因子與可用的對策放在一起，就能看出這一章的整個地圖（圖 36-1）：

風險的三個因子，以及各自的對策與相對成本



三個常見的誤用



圖 36-1 風險的三個因子與對應的三類對策。

## 同一台機器，不同的風險

把這件事講得更具體一點。同一台 2.856 公斤的機器，三種作業：

第一種，在自家農地上方 30 公尺巡田，四周沒有人，最近的道路 200 公尺外。

第二種，在校園上方 30 公尺拍攝活動，下方有兩百個人。

第三種，在變電所上方 30 公尺做設備檢查，沒有人，但下方是高壓設備。

機器一樣、高度一樣、失效率一樣。而三者的風險完全不同，因為嚴重度不同：第一種是財損，第二種是傷亡，第三種是可能造成區域停電的公共損失。

這件事的直接推論是：風險評估不能只做一次，也不能跟著機器走。它必須跟著「機器加場域加任務」這個組合走。

所以一份風險評估的標題不該是「某型機體的風險評估」，而應該是「某型機體於某場域執行某作業的風險評估」。

由第 30 章，這與需求的寫法完全同構：需求必須寫成可驗證的句子，而風險必須寫成可指認的組合。

### 【數學小教室】把風險寫成期望值

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把風險寫成期望值，意義會清楚很多。

設某危害的失效率為  $\lambda$ （每飛行小時），年作業時數為  $T$ ，則年期望失效次數為：

$$N = \lambda \cdot T$$

若該失效造成傷害的條件機率為  $p$ （例如落點範圍內有人的機率），則年期望傷害事件數為：

$$E = \lambda \cdot T \cdot p$$

這個式子有一個很重要的性質：三個因子是相乘的，所以把任何一項降到十分之一，結果都一樣。

由例題 36-1： $\lambda = 2 \times 10^{-4}$ 、 $T = 500$ 、 $p = 0.02$ ，得  $E = 0.002$  次 / 年，也就是一次每 500 年。

把  $\lambda$  降十倍，或把  $p$  降十倍，都得到一次每 5,000 年。

而  $\lambda$  要靠設計與維護， $p$  只要靠選址與管制。這就是為什麼場域通常是最划算的那一項。

要注意這個式子的限制：它是期望值，不是保證。一次每 500 年的意思不是「五百年內不會發生」，而是「如果有五百個這樣的作業單位各飛一年，其中大約有一個會發生」。

## 36-2 危害從哪裡來：機器、環境、人

### 【先講白話】

要找齊危害，最有效的方法不是靠經驗，是靠清單。

而清單要從三個地方找：機器自己會壞的、環境會變的、人會做錯的。

危害識別最常見的失敗，不是分析錯，是根本沒想到。

而「沒想到」有一個系統性的原因：人會傾向於想到自己熟悉的失效。做電子的想到電子的失效，飛過很多次的人想到自己遇過的。

對策是用一份結構化的清單，逐項問過去。這份清單的分類方式有很多種，本書採用最容易與前面各章對應的一種：機器、環境、人。

| 來源    | 典型危害                   | 本書對應章節       | 常被漏掉的那一項     |
|-------|------------------------|--------------|--------------|
| 機器：動力 | 馬達失效、電變失效、螺旋槳破損、槳座鬆脫   | 第 11、12、31 章 | 槳的鎖固力矩隨震動下降  |
| 機器：能源 | 電量誤判、單芯異常、內阻上升、接頭鬆脫發熱  | 第 13、33 章    | 低溫使可用容量明顯下降  |
| 機器：結構 | 機臂裂紋、分層、共振疲勞、減震座老化     | 第 32 章       | 曾撞擊過但外觀完好的零件 |
| 機器：航電 | 定位跳動、羅盤受干擾、氣壓高度漂移、韌體異常 | 第 15、16、33 章 | 感測器融合在失效時的表現 |
| 機器：鏈路 | 失聯、干擾、遮蔽、天線遮擋          | 第 20 章       | 自身機體造成的遮蔽方向  |
| 機器：運算 | 熱節流使推論變慢、記憶體耗盡、模型誤判    | 第 24、27 章    | 熱節流沒有告警      |
| 環境：氣象 | 陣風、風切、溫度、降水、日照         | 第 8 章        | 下風處的建物尾流     |

| 來源    | 典型危害              | 本書對應章節    | 常被漏掉的那一項       |
|-------|-------------------|-----------|----------------|
|       | 強光                |           |                |
| 環境：場地 | 障礙、電線、人員進入、車輛、動物  | 第 28 章    | 細電線在影像上看不見     |
| 環境：電磁 | 外部發射源、金屬結構反射、高壓設備 | 第 16、20 章 | 變電所與基地台附近的複合影響 |
| 環境：空域 | 其他航空器、其他無人機、臨時管制  | 第 37 章    | 同場域其他團隊的作業     |
| 人：操作  | 模式混淆、誤判、注意力分配、疲勞  | 第 19、21 章 | 交接時的資訊落差       |
| 人：程序  | 檢查漏項、未經評估的變更、紀錄不全 | 第 29、35 章 | 臨時更換零件未重新評估    |
| 人：組織  | 時程壓力、人力不足、資格不符    | 第 38 章    | 「這次就算了」的累積     |

表 36-3 危害來源清單（為識別用之提示表，非窮盡列舉，亦非優劣排序）。

這份表有兩個用法。

第一個用法是逐列問一次：這一系列的危害，在我的作業裡存在嗎？若存在，它的失效率與嚴重度各是多少？

第二個用法比較不直觀，但價值更高：看最後一欄。

最後一欄列的是「常被漏掉的那一項」，而它們有一個共同特徵——都是**看不出來的**。

槳的鎖固力矩下降，外觀完全正常。曾撞擊過的碳纖維管，裂紋在內層。熱節流沒有告警（第 24 章）。建物尾流看不見。

由第 29 章，這正是「不會自己報錯的失效」——而它們只能靠程序發現，不能靠觀察發現。

把危害的三個來源與它們在飛行中被發現的時機畫在一起（圖 36-2）：

危害的三個來源，以及各類危害通常在什麼時候被發現



圖 36-2 危害的三個來源，以及各類危害通常在什麼時候被發現。

## 把危害寫成可以評估的句子

找到危害之後，要把它寫下來。而寫法會直接影響後面能不能評估。

由第 30 章對需求的要求：一句可驗證的句子。危害的寫法有同樣的要求，而它有三個欄位。

第一，什麼東西以什麼方式失效。不是「動力問題」，而是「一顆電變在飛行中停止輸出」。

第二，在什麼條件下。不是「飛行中」，而是「在 60 公尺高度的作業階段、距起降點 300 公尺處」。

第三，會造成什麼。不是「可能墜機」，而是「失去一軸推力，姿態在 0.5 秒內失控，機體以自由落體方式下墜」。

三個欄位都寫清楚之後，一件事會自動發生：你會發現自己不知道其中某一項。

那正是這個寫法最大的價值。「姿態在幾秒內失控」你可能不知道，而不知道就是一個待驗證項目，必須以模擬或離地測試取得（第 29 章）。

一份好的危害清單，會產出一份待驗證清單。而一份全部都寫得很肯定的危害清單，通常是一份沒有認真做的危害清單。

### 例題 36-1 五個危害，先處理哪一個

【已知】某作業單位以第 30 至 35 章之機體 ( 起飛重量 2.856 kg ) 執行例行巡檢，年作業時數 500 h。經識別後列出五個主要危害，其示意失效率  $\lambda$  ( 每飛行小時 ) 與嚴重度  $S$  ( 1 至 5 級，5 為可能致人重傷或死亡 ) 如下：動力失效  $\lambda = 2 \times 10^{-4}$ 、 $S = 5$ ；電量誤判致提前耗盡  $\lambda = 1 \times 10^{-3}$ 、 $S = 4$ ；鏈路失聯超過 5 s  $\lambda = 5 \times 10^{-3}$ 、 $S = 2$ ；定位跳動致偏離航線  $\lambda = 2 \times 10^{-3}$ 、 $S = 3$ ；操作人模式混淆  $\lambda = 1 \times 10^{-3}$ 、 $S = 4$ 。動力失效後落點範圍內有人的機率示意為 0.02。以上均為示意值。

【求】(一) 各危害的年期望失效次數與風險值  $R = N \times S$ ，並排序；(二) 總風險值；(三) 若把失聯的  $\lambda$  降為  $1 \times 10^{-3}$ 、偏離航線的  $\lambda$  降為  $5 \times 10^{-4}$ ，總風險值變成多少？(四) 動力失效的年期望傷害事件數；(五) 若改為把落點有人的機率降為 0.002，效果與把動力失效率降十倍相比如何？

解 (一)。 $N = \lambda \times T$ ， $R = N \times S$ ：

失聯： $N = 5 \times 10^{-3} \times 500 = 2.50$  次 / 年， $R = 5.00$  ( 第 1 名 )

偏離航線： $N = 1.00$  次 / 年， $R = 3.00$  ( 第 2 名 )

電量誤判： $N = 0.50$  次 / 年， $R = 2.00$  ( 並列第 3 )

模式混淆： $N = 0.50$  次 / 年， $R = 2.00$  ( 並列第 3 )

動力失效： $N = 0.10$  次 / 年， $R = 0.50$  ( 第 5 名 )

解 (二)。 $\text{總風險值} = 5.00 + 3.00 + 2.00 + 2.00 + 0.50 = 12.50$

解 (三)。 $\text{失聯 } N = 0.50 \rightarrow R = 1.00$ ； $\text{偏離航線 } N = 0.25 \rightarrow R = 0.75$

$\text{新總風險值} = 0.50 + 2.00 + 1.00 + 0.75 + 2.00 = 6.25$ ，降低 50.0 %

解 (四)。 $E = \lambda \cdot T \cdot p = 2 \times 10^{-4} \times 500 \times 0.02 = 0.0020$  次 / 年，即一次每 500 年

解 (五)。 $p$  降為 0.002： $E = 0.00020$  次 / 年，即一次每 5,000 年

$\lambda$  降為  $2 \times 10^{-5}$  而  $p$  不變： $E = 2 \times 10^{-5} \times 500 \times 0.02 = 0.00020$  次 / 年，同樣是一次每 5,000 年

兩者效果完全相同。

【答】風險值排序為失聯 5.00、偏離航線 3.00、電量誤判與模式混淆並列 2.00、動力失效 0.50，總風險值 12.50。把失聯與偏離航線的失效率各降一個級距後，總風險值降為 6.25，減半。動力



失效的年期望傷害事件數為 0.0020 次，即一次每 500 年；把落點有人機率降為十分之一，與把動力失效率降為十分之一的效果完全相同，都是一次每 5,000 年。

**工程意義** | 這一題有三個結論，而第二個是整章最重要的。第一個結論是關於排序本身：**風險值最高的項目通常不是最嚴重的項目，而是最頻繁的項目**。失聯的風險值是動力失效的十倍，純粹因為它常發生十倍以上。這不是計算錯誤，乘積本來就會這樣。第二個結論是：**這個排序不能直接當成資源分配的順序**。請看兩件事的實際後果。由第 20、21 章，失聯之後機體進入失效保護並自動返航，多數情況沒有任何人受傷；而由例題 36-3，動力失效意味著 1,681 焦耳的落地動能。也就是說，風險值第一名的那一項不會傷到人，風險值最後一名的那一項才會。所以風險矩陣必須配一條規則（36-3 節）：嚴重度 5 的危害無論多罕見，都必須單獨處置。**乘法可以排序，但不能授權**。第三個結論是第（五）小題，也是這一章的核心：把機器做可靠十倍，與把落點選對十倍，效果完全一樣。前者要雙份電變、雙份匯流、更嚴的檢查與更短的更換週期——重量上升、續航下降、成本上升；後者要一張場域圖、一次勘查、一條避開人的航線與兩個管制人員。**這件事之所以反直覺，是因為工程訓練讓人習慣改機器**。最後提醒兩件這一題沒有處理的事。第一，這裡的失效率是示意值。真實的  $\lambda$  只能從自己的紀錄統計出來，而這正是第 29 章要求留紀錄的原因之一——沒有紀錄，這整張表就只是一組猜測。第二，五個危害被當成彼此獨立處理，而它們其實會互相觸發：定位跳動可能導致偏離航線後撞擊，撞擊造成結構損傷，結構損傷在下一趟才失效。這類串連必須另外以失效樹或情境分析處理，不能靠這張表看出來。

## 36-3 風險矩陣：粗篩，然後加一條規則

### 【先講白話】

風險矩陣是一張表：可能性一到五、嚴重度一到五，看落在哪一格。

它很有用，但它有一個會出人命的用法錯誤——把「不太可能」當成「可以不管」。

風險矩陣的用途是粗篩。一份認真做的危害清單會有幾十項，而不可能每一項都做詳細分析。

所以第一步是把每一項放進矩陣，然後只對落在高等級的那幾項做細算（36-4 節）。

這正是「先粗後細」，而它在本書出現第十次。前九次在第 24、27、28、29、30、32、33、34、35 章。

矩陣的兩軸都要先定義清楚，否則不同人填出來的表無法比較。

| 等級 | 可能性 (示意)  | 嚴重度：對人      | 嚴重度：對財物與作業     |
|----|-----------|-------------|----------------|
| 5  | 每次作業都可能發生 | 可能致死或重傷     | 第三人重大財損或公共設施中斷 |
| 4  | 每年數次      | 可能致輕傷       | 機體全毀或第三人財損     |
| 3  | 每數年一次     | 可能造成驚嚇或迴避動作 | 機體重大損壞，作業中止    |
| 2  | 數十年一次     | 無傷害之虞       | 機體輕微損壞，須返航     |
| 1  | 幾乎不可能     | 無傷害之虞       | 作業受擾但可繼續       |

表 36-4 可能性與嚴重度的分級定義 (示意值；實際分級須依作業型態與主管機關現行規定自行訂定)。

兩軸定義好之後，乘積落在一到二十五之間，再依乘積劃出處置等級。

常見的劃法是四級：不可接受、須降低、可接受但須監控、可接受。

而這裡就是那個錯誤發生的地方。

由例題 36-1：動力失效的可能性是 2 級 (數十年一次的等級)，嚴重度是 5 級。乘積 10。

如果處置等級是「15 以上不可接受、8 到 14 須降低、4 到 7 可接受但須監控」，那麼乘積 10 落在「須降低」——而不是「不可接受」。

於是一個會造成 1,681 焦耳落地動能的危害，被歸類為「須降低」，然後排在一堆風險值更高的瑣事後面。

這個結果不是矩陣的錯，是用法的錯。矩陣的乘積是一個排序工具，而排序工具不能決定「可不可以」。

所以矩陣必須配一條規則，本書稱為嚴重度上限規則：

#### 【安全警語】

**嚴重度上限規則：**凡嚴重度達最高等級 (可能致死或重傷) 的危害，無論其可能性多低、乘積多小，皆不得以「可接受」結案。此類危害必須逐項完成失效模式與影響分析 (36-4 節)、寫出明確的失效處置 (36-5 節)，並在作業限制中載明其殘餘風險 (36-6 節)。

此規則的理由是數學上的：乘積把兩個不同性質的量混成一個數字，而其中一個量有一個不可逆的門檻。財損可以賠，作業中止可以重來，而傷亡不能。一個不可逆的後果不應該被一個可逆的

後果稀釋。

實務上的判準很簡單：如果某一項的處置結論是「機率很低，接受」，而該項的後果是傷亡，那麼這個結論不合格——不是因為機率估錯，而是因為這種後果不適用機率論證單獨結案。

把矩陣與這條規則畫在同一張圖上，就能看出被規則救回來的是哪幾格（圖 36-3）：



圖 36-3 風險矩陣與嚴重度上限規則。

## 可接受準則要在評估之前訂

還有一個順序上的要求，它比上面那條規則更容易被違反。

可接受準則必須在做評估之前就訂好、寫下來。

原因很實際：如果先算出結果再訂準則，準則就會被結果影響。這不是道德問題，是認知問題——人會不自覺地把門檻調到讓結論通過的位置。

由第 29 章，這與「檢核點一旦參與了計算就永遠失去檢核資格」是完全同一件事的不同版本。

還有一個相關的實務原則，常以其英文縮寫 ALARP 表示：合理可行範圍內最低。

它的意思是：即使某個風險已經落在「可接受」，只要還有成本合理的方法可以進一步降低，就應該做。

這個原則聽起來很空泛，但它有一個很具體的用法：它要求你把「沒有採用的對策」也寫下來，並說明為什麼不採用。

而這一寫，很多「因為麻煩」的理由就站不住腳了——尤其是由例題 36-1 第 (五) 小題，那些零重量、零續航代價的對策。

## 36-4 失效模式與影響分析：一個零件壞了，會怎樣

### 【先講白話】

粗篩之後，剩下的少數幾項要一項一項細算。

細算的方法是：假設某一個零件壞了，然後老實地把後面會發生的事寫完。

失效模式與影響分析的做法是逐項填表，而表的欄位決定了分析的品質。

本書採用七欄的版本，其中最後兩欄是最常被省略、也最重要的。

| 欄位    | 要填什麼                    | 填不好的後果               |
|-------|-------------------------|----------------------|
| 元件與功能 | 哪一個零件，負責什麼功能            | 功能寫成零件名稱，就看不出它壞了會少什麼 |
| 失效模式  | 它以什麼方式失去功能（停止、卡住、輸出錯誤值） | 只寫「故障」，而這三種的影響完全不同   |
| 原因    | 為什麼會這樣失效                | 無法設計對策，也無法設計檢查       |
| 影響    | 系統層級會發生什麼，含量化的後果        | 寫成「可能墜機」，等於沒有分析      |
| 偵測方式  | 誰、在什麼時候、靠什麼發現它          | 漏掉「不會自己報錯」這一類        |
| 處置    | 偵測到之後做什麼，由誰做，在多久之內      | 處置需要的時間超過可用時間        |
| 驗證方式  | 怎麼證明這個處置真的有效            | 處置只存在於文件裡，從來沒有被測過    |

表 36-5 失效模式與影響分析的七個欄位。

第五欄「偵測方式」有一個必須誠實回答的子問題：它會不會自己報錯？

由第 24 章，熱節流不會報錯，它只會讓推論變慢。由第 32 章，結構的疲勞裂紋不會報錯。由第 14 章，電池內阻上升不會報錯，它只會讓可用時間變短。

凡是答案為「不會」的，就必須有一個對應的定期檢查或定期量測，而那項檢查必須進入檢查表（第 41 章）。

第七欄「驗證方式」則是整張表裡最容易造假的一欄。

由第 29 章：一個從來沒有被測過的失效處置，與沒有失效處置的差別只在於文件的厚度。

而驗證方式要寫得具體到可以執行：「以地面測試切斷一顆電變的訊號線，確認飛控在 0.3 秒內偵測到並執行預設動作」是可執行的；「經測試確認有效」不是。

## 單點失效與共因失效

填表的過程中會自然浮現兩類特別值得注意的項目。

第一類是單點失效：這一個零件壞了，整個系統就失去功能。

四軸的任一顆馬達是單點失效（例題 36-2）。單一飛控是單點失效。單一電池匯流點是單點失效。

單點失效不一定要消除——消除它要付重量與複雜度。但它必須被知道，而且必須有處置。

第二類是共因失效，而它比單點失效更危險，因為它會讓備援失去意義。

舉三個具體的例子。

第一，兩顆電池並聯供電，但共用同一個匯流接頭。接頭是共因。

第二，兩套定位系統，但都用同一顆天線的同一段饋線。饋線是共因。

第三，兩顆慣性量測單元，但都裝在同一個減震座上，而由第 33 章，一束硬排線跨過那個減震座把它變成了放大器。減震座是共因。

共因失效的識別方法只有一個，而它很機械：把備援的兩條路徑從頭到尾畫出來，找出兩條線重疊的地方。

**重疊的地方就是共因。**而如果兩條路徑從來沒有被畫出來，就無法知道它們在哪裡重疊。

把這台機器的動力鏈畫成失效路徑，就能看出單點與共因各在哪裡（圖 36-4）：



圖 36-4 動力鏈的失效路徑，以及單發失效後的推力帳。

**例題 36-2 少了一顆馬達，它還飛得起來嗎**

【已知】第 30 至 35 章之四軸機體：起飛重量 2.856 kg ( 28.017 N )，四軸呈對角配置，單軸設計最大推力 14.004 N。由第 31 章，作業末段電壓下可達的推重比為 1.47。今假設其中一顆馬達 ( 或其電變 ) 在飛行中完全停止輸出。以上均為示意值。

【求】(一) 滿電時四軸的總推力與推重比；(二) 末段時的總推力與單軸推力；(三) 單發失效後實際可用的推力為何？為什麼不是剩下三顆相加？(四) 末段與滿電時的可用推力對重量之比；(五) 由此得到的失效處置結論。

解 (一) 。 總推力 =  $4 \times 14.004 = 56.016 \text{ N}$ ；推重比 =  $56.016 \div 28.017 = 1.999$

解 (二) 。 末段總推力 =  $1.47 \times 28.017 = 41.186 \text{ N}$ ；單軸 =  $41.186 \div 4 = 10.296 \text{ N}$

解 (三) 。 四軸以對角兩兩配對產生反扭矩。一顆失效後，若其餘三顆自行增加輸出，該軸線上的力矩無法平衡，機體將繞垂直軸持續旋轉。

為維持力矩平衡，失效者的對角那一顆必須同步降至相同輸出 ( 即零 )。

因此實際可用者為剩下的一對對稱馬達：末段  $2 \times 10.296 = 20.593 \text{ N}$ ；滿電  $2 \times 14.004 = 28.008 \text{ N}$



解 (四) 。末段： $20.593 \div 28.017 = 0.735$  (不足 26.5 %)

滿電： $28.008 \div 28.017 = 0.9997$  (剛好等於重量，餘裕為零)

解 (五) 。兩種電量狀態下皆無法維持高度並同時保有控制餘裕 → 單發失效的正確處置為在受控方向上盡快落地，不得試圖返航。

【答】滿電推重比 1.999，末段 1.47。單發失效後因力矩平衡的要求，對角那一顆必須同步歸零，故實際可用的是剩下一對對稱馬達：末段 20.593 牛頓、滿電 28.008 牛頓。對重量 28.017 牛頓之比分別為 0.735 與 0.9997。兩者都無法維持高度並保有控制餘裕，因此單發失效的處置是在受控方向上盡快落地，而非返航。

**工程意義** | 這一題修正了第 34 章一個容易被誤讀的結論。第 34 章算出四軸的容錯係數是  $4/3 = 1.333$ ，而末段可達推重比  $1.47 > 1.333$ ，看起來過得去。而  $4/3$  這個數字其實只回答了「三顆要出多少」，沒有回答「三顆能不能一起出」。答案是不能——因為力矩必須平衡，所以失去一顆等於失去兩顆。真正的容錯需求不是  $4/3$ ，而是  $4/2 = 2.000$  (第 34 章的表中也列了這一項)。末段 1.47 遠低於 2.000，滿電的 1.999 也只是剛好。所以結論很硬：在這個構型與這個推重比下，單發失效沒有「繼續飛」這個選項。這件事有四個連帶影響。第一，它改變航線該怎麼畫：由 36-5 節，機體下方必須隨時有一塊可以落的地方，而這是一個航線規劃的硬約束，不是建議。第二，它改變了六軸與八軸的評估。由第 34 章，六軸失一的容錯需求是  $6/5 = 1.200$ 、八軸是  $8/7 = 1.143$ ，而且它們在失去一顆之後仍有偏航控制能力——多旋翼數買的不是力氣，是這件事。第三，它改變了緊急回收系統的必要性判斷 (例題 36-3、36-4)。第四，它是一個必須寫進交付文件的能力限制 (第 30 章)：這台機器的正確描述不是「具備容錯能力」，而是「單發失效時可受控下降，不具備單發失效後繼續任務的能力」。最後提醒三件這一題簡化掉的事。第一，這裡假設失效是「完全停止輸出」。若失效模式是「輸出卡在某個值」或「輸出錯誤值」，情況更糟，因為控制律可能無法辨識。第二，0.9997 這個數字是靜推力，沒有計入失效瞬間的姿態擾動——實際上機體會先傾斜，而傾斜使垂直分量進一步減少。第三，這裡用的是第 31 章的設計最大推力，而該值由第 29、31 章是短時值；持續全推力下的可用推力更低。所以 0.9997 不該被讀成「剛好可以」，而該被讀成「連紙上都不夠」。

## 36-5 失效處置：每一種失效，在每一個階段



## 【先講白話】

同一種失效，在起飛時與在三百公尺外的作業點上，正確的動作完全不同。

所以失效處置不是一張清單，是一張表格——失效乘上飛行階段。

失效處置最常見的寫法是一份清單：失聯怎麼辦、低電量怎麼辦、定位失效怎麼辦。

這份清單不夠，因為它漏掉了一個變數：它在哪裡發生。

舉一個例子。「低電量」的預設處置通常是自動返航。

而如果低電量發生在降落的最後三公尺，自動返航會讓機體重新爬升、飛回起降點——它會把一個即將安全結束的飛行變成一個電量更低的飛行。

再舉一個例子。「失聯」的預設處置也是自動返航。

而如果失聯發生在起飛後兩秒、機體還在起降點上方五公尺，自動返航的意思是原地爬升到返航高度再降落——在一群還沒散開的人頭上。

所以失效處置必須按階段寫。而階段的劃分要以「可用的選項不同」為準，不是以時間長短為準。

| 階段 | 特徵                | 可用的選項      | 此階段特有的風險            |
|----|-------------------|------------|---------------------|
| 起飛 | 低高度、近人員、能量最滿      | 立即關車落地     | 人員未散開；槳已轉但尚未有升力餘裕   |
| 爬升 | 高度增加中、仍在起降點附近     | 返回起降點、就地下降 | 高度不足以使用回收系統         |
| 航線 | 高度足、距離增加中         | 返航、就地下降、繼續 | 下方可能是不可落區           |
| 作業 | 高度固定、距離最遠、注意力在酬載上 | 返航、就地下降    | 操作人注意力被酬載佔用（第 21 章） |
| 返航 | 高度足、距離減少中、能量最少    | 繼續返航、就地下降  | 電量餘裕最小，無法重試         |
| 降落 | 低高度、近人員、能量最少      | 繼續降落、重飛    | 自動返航在此階段通常是錯的       |

表 36-6 飛行階段的劃分與各階段可用的選項（示意，實際劃分依作業型態訂定）。

## 失效乘上階段的處置表

把主要失效與六個階段交叉，就得到這一章最實用的一件產出。

下面這張表是以第 30 至 35 章那台機器為對象填的。它的價值不在於答案，在於填表的過程會逼出幾個「原來沒有想過」的格子。

| 失效      | 起飛 / 降落     | 爬升      | 航線 / 作業                 | 返航        |
|---------|-------------|---------|-------------------------|-----------|
| 單發動力失效  | 立即關車        | 就地受控下降  | 就地受控下降 ( 不得返航，例題 36-2 ) | 就地受控下降    |
| 電量誤判    | 繼續降落        | 返回起降點   | 立即返航；不足則就地下降            | 繼續返航並放棄餘裕 |
| 鏈路失聯    | 維持原動作，不觸發返航 | 原地等待後返航 | 等待後返航                   | 繼續返航      |
| 定位失效    | 切姿態模式落地     | 切姿態模式落地 | 切姿態模式，朝已知方向飛回           | 切姿態模式返航   |
| 羅盤異常    | 立即關車        | 切姿態模式落地 | 切姿態模式，人工導引              | 切姿態模式返航   |
| 運算過熱    | 延後起飛        | 降低推論負載  | 停止自動功能，轉人工              | 停止自動功能    |
| 結構異音或震動 | 立即關車        | 就地下降    | 就地下降 ( 不得繼續作業 )         | 降低速度後返航   |

表 36-7 失效乘上飛行階段的處置表 ( 以本書設計點機體為例之示意值，非通用建議 )。

這張表有四個值得特別指出的格子。

第一，失聯在起飛階段的處置是「維持原動作，不觸發返航」。這與其他階段相反，理由如上：在人群上方爬升是一個新的危害。

第二，單發動力失效在所有階段都是「就地下降」。由例題 36-2，這不是選擇，是唯一可行的事。

第三，定位失效的處置全部是「切姿態模式」，而這一系列指向一個對操作人的要求：他必須練習

過在姿態模式下把機體帶回來（第 19 章）。

一份寫著「切姿態模式」而操作人從未練習過姿態模式的處置表，是一份假的處置表。

第四，運算過熱在作業階段的處置是「停止自動功能，轉人工」。而由第 24 章，過熱不會報錯——它只會讓推論變慢。

所以這一格有一個前置條件：推論速率必須作為遙測回傳並顯示在地面站上（第 21、24 章）。

否則這個處置永遠不會被觸發。

把這張表畫成圖，順便把每一格的可用時間標上去（圖 36-5）：

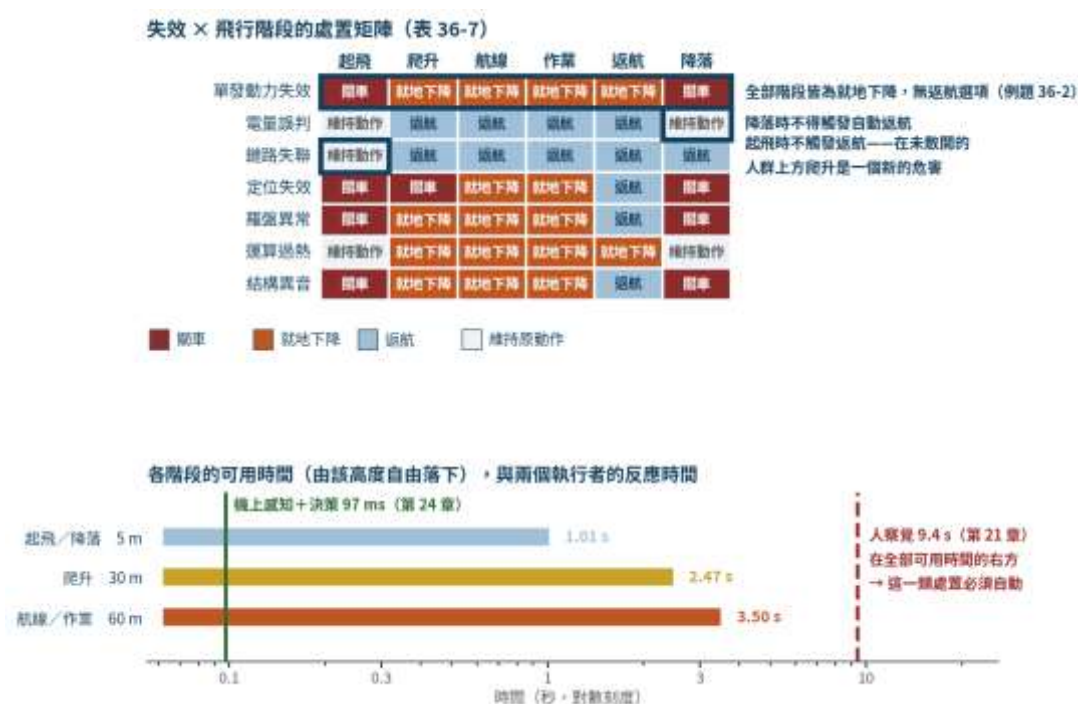


圖 36-5 失效乘上飛行階段的處置矩陣，以及各階段的可用時間。

## 誰來執行：自動、人、還是兩者

每一個處置都要指定執行者，而選項只有三個：系統自動、操作人、或系統自動加操作人可否決。

判準很簡單，就是時間。

由圖 36-5：從 60 公尺自由落下只有 3.5 秒，從 5 公尺只有 1.0 秒。

由第 24 章，機上的感知加決策約 97 毫秒。由第 21 章例題 21-3，靠人掃視發現一個沒有觸發告警的異常，平均要 9.4 秒。

所以規則是：凡是可用時間短於人的反應時間的處置，必須自動。而這一類處置的清單，就是失

效保護要涵蓋的範圍。

反過來也有一條規則，而它同樣重要。由第 25 章的權限分級：自動的處置只能做保守的事——減速、停住、下降、返航、告警。

它不應該在無人監督的情況下主動決定方向、接近目標，或執行不可逆的動作。

由第 28 章的保守行為四級，這與規劃無解時的處置是同一套邏輯。而由第 25 章，操作人的接手必須隨時可用且不附任何條件。

### 例題 36-3 三點五秒，夠做什麼

【已知】第 30 至 35 章之機體，起飛重量 2.856 kg。作業高度 60 m ( 承第 22、28 章 )。重力加速度取  $9.81 \text{ m/s}^2$ ，忽略空氣阻力 ( 保守估計，實際落地速度較低 )。今假設在作業高度發生完全失去推力的失效。若擬加裝緊急降落傘，其示意規格為：展開所需時間 1.5 s、展開後穩定下降速度 6 m/s、展開過程之平均減速度約 2g。以上均為示意值。

【求】( 一 ) 自由落至地面的時間、落地速度與落地動能；( 二 ) 以降落傘下降的時間與落地動能，兩者動能之比；( 三 ) 降落傘可發揮作用的最低高度；( 四 ) 在 60 m 與 30 m 作業時的餘裕各為多少？( 五 ) 由此得到的兩條設計規則。

$$\text{解 ( 一 )}。t = \sqrt{2H/g} = \sqrt{2 \times 60 \div 9.81} = 3.497 \text{ s}$$

$$v = g \cdot t = 9.81 \times 3.497 = 34.31 \text{ m/s ( 約 } 123 \text{ km/h )}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = 0.5 \times 2.856 \times 34.31^2 = 1,681 \text{ J}$$

$$\text{解 ( 二 )}。t = 60 \div 6 = 10.00 \text{ s} ; E = 0.5 \times 2.856 \times 6^2 = 51.41 \text{ J}$$

$$\text{動能比} = 1,681 \div 51.41 = 32.7 \text{ 倍}$$

$$\text{解 ( 三 )}。展開期間視為自由落體： $h_1 = \frac{1}{2} \times 9.81 \times 1.5^2 = 11.04 \text{ m}$ ，此時  $v_1 = 9.81 \times 1.5 = 14.71 \text{ m/s}$$$

$$\text{減速段：} h_2 = (v_1^2 - v_{\text{傘}}^2) \div (2 \times 2g) = (14.71^2 - 6^2) \div (2 \times 19.62) = 180.1 \div 39.24 = 4.60 \text{ m}$$

$$\text{最低有效高度} = 11.04 + 4.60 = 15.64 \text{ m}$$

$$\text{解 ( 四 )}。60 \text{ m} : \text{餘裕} = 60 - 15.64 = 44.36 \text{ m} ; 30 \text{ m} : \text{餘裕} = 14.36 \text{ m}$$

解（五）。由（一）與人的 9.4 s 察覺時間（第 21 章）→ 此類處置必須自動；由（三）→ 作業高度須大於 15.64 m 才能依賴回收系統。

【答】自由落地時間 3.497 秒、落地速度 34.31 公尺每秒、動能 1,681 焦耳。以降落傘下降需 10.00 秒，落地動能 51.41 焦耳，為自由落體的三十二點七分之一。降落傘的最低有效高度為 15.64 公尺；在 60 公尺作業時餘裕 44.36 公尺，在 30 公尺作業時餘裕 14.36 公尺。由此得兩條規則：此類處置必須由系統自動執行，且作業高度必須大於回收系統的最低有效高度。

**工程意義** | 這一題的四個數字各有不同的用途。**1,681 焦耳**是給決策者看的：它讓「可能墜機」這種模糊的說法變成一個可以比較的量。第（二）小題的**三十二點七倍**是給評估回收系統的人看的——它是一個很大的改善，而且 51 焦耳已經降到「可能造成財損但不易致命」的量級。第（三）小題的**15.64 公尺**是這一題最實用的一個數字，因為它是一個作業限制。一個裝了傘卻在十公尺高度作業的機體，那個傘的作用是增加 0.42 公斤（例題 36-4）。這件事必須被寫進作業限制（36-6 節），而不是只寫在規格表上。第（一）小題的**3.497 秒**則是給寫失效處置的人看的：它與第 21 章的 9.4 秒放在一起，就得出了「不能由人來做」這個結論。三件這一題簡化掉的事要說清楚。第一，忽略空氣阻力使落地速度偏高。實際的多旋翼在自由落體時會有可觀的阻力，且失去動力的螺旋槳可能產生類似自轉的阻滯效果，真實落地速度會低於 34.31 公尺每秒——所以 1,681 焦耳是一個保守的上界，用於評估是恰當的，但不應被當成量測值引用。第二，實際的墜落很少是垂直的。機體會先傾斜，然後以某個角度落下，落點可能在水平方向數十公尺外，而這件事對「落點範圍」的估計影響很大（36-6 節）。第三，降落傘的示意規格中，展開時間 1.5 秒是一個關鍵且高度不確定的參數；由第 29 章，它必須經實測認定，而且要在機體姿態異常（傾斜、旋轉）的條件下測，不是在靜態懸掛下測。最後一個常被忽略的點：緊急回收系統本身是一個新的危害。它可能誤觸發（在飛行中突然開傘）、可能未觸發、也可能在地面誤作動而傷人。所以裝上它之後，必須把這三項新危害加回危害清單——這正是 36-6 節變更管理的意思：每一個對策都會帶來新的危害，而這件事本身必須被納入評估。

## 36-6 殘餘風險：把做不到的事寫下來

### 【先講白話】

所有對策都做完之後，還是會剩下一些風險。那叫殘餘風險。

處理殘餘風險的方法不是把它消掉，而是把它寫下來，然後讓作業配合它。

由第 29 章的那句話：殘餘風險不會因為沒測就消失。

這一節要加一句同構的話：**殘餘風險不會因為沒寫就消失，但沒寫的殘餘風險一定會被忘記。**

而殘餘風險的正確出口有三個，缺一不可。

第一個出口是作業限制。這是把殘餘風險換成一條可查核的規定。

由例題 36-3：降落傘的最低有效高度是 15.64 公尺，所以作業限制是「依賴回收系統之作業，高度不得低於 20 公尺」——留了餘裕，而且寫成一個可以在飛行前檢查的數字。

由例題 36-2：單發失效無法返航，所以作業限制是「航線下方須全程有可受控下降之區域；無此區域之路段不得以自動航線通過」。

第二個出口是能力與限制說明。由第 30 章，這是交付文件的一部分。

而它的寫法有一個要求：能力與限制必須寫在同一頁上。

「續航 25.3 分鐘」與「該值為無風、20 °C、不含起降與返航保留之條件下的計算值」必須相鄰，否則前者會被單獨引用。

由第 29 章，這正是「不說條件的數字」在交付文件上的版本。

第三個出口是風險登錄表，而它是三者中最容易被省略的。

| 欄位      | 內容                   | 為什麼這一欄不能省               |
|---------|----------------------|-------------------------|
| 危害編號    | 一個穩定的識別碼             | 變更時要能指認是哪一項改變了          |
| 危害描述    | 三欄式的可驗證句子 ( 36-2 節 ) | 描述模糊時無法判斷對策是否對應         |
| 初始評估    | 對策前的可能性、嚴重度與等級       | 沒有初始值就看不出對策有沒有效         |
| 已採對策    | 實際做了什麼，何時完成，誰確認      | 對策只寫在計畫裡而未執行是常見情形       |
| 未採對策與理由 | 考慮過但未採用者及其理由         | 這一欄是合理可行範圍內最低原則的落點      |
| 殘餘評估    | 對策後的可能性、嚴重度與等級       | 殘餘風險的正式記載位置             |
| 對應作業限制  | 由此殘餘風險導出的限制條文        | 限制與理由分離時，限制會被當成官僚要求而被繞過 |

| 欄位       | 內容            | 為什麼這一欄不能省            |
|----------|---------------|----------------------|
| 待驗證項目    | 尚未以測試或紀錄確認的假設 | 由第 29 章，未驗證的處置等於沒有處置 |
| 複查日期與負責人 | 下次複查的時點與責任人   | 風險評估會過期，而它不會自己提醒     |

表 36-8 風險登錄表的欄位。

### 變更管理：每一個改動都要回到這張表

風險評估最容易失效的方式不是做錯，是過期。

而讓它過期的東西通常很小：換一顆不同廠的電變、換一支長一點的機臂、改一版韌體、換一個操作人、換一塊場地。

由第 30 章：任何零件的更換都是設計變更。這一章要把它延伸一句：**任何變更都是風險變更**。

三個具體的例子，都是本書前面算過的。

第一，加裝一個 0.25 公斤的酬載。由第 30 章的重量迴圈，起飛重量增加 0.42 公斤；由例題 36-3，落地動能隨質量線性上升；由第 31 章，末段推重比下降。三項全部改變。

第二，把作業高度由 60 公尺降到 30 公尺。由第 22、23 章，照片數與處理時間變四倍；由例題 36-3，落地動能減半，但回收系統的餘裕從 44 公尺縮到 14 公尺。有些變好，有些變差。

第三，換一版韌體。由第 29 章，這使先前所有的驗證結果失去保證；而失效保護的行為正是韌體決定的。

所以變更管理的規則只有一條，而它很機械：**任何變更之後，風險登錄表中被該變更觸及的每一列都必須重新評估，並記錄評估日期**。

而「被觸及」的判斷要放寬，不要放窄。由第 33 章那束把減震座變成放大器的線：一個看起來只與配線有關的變更，實際上改變了結構、感測與控制三件事。

#### 例題 36-4 三種對策，買到的與付出的

【已知】第 30 至 35 章之機體：起飛重量 2.856 kg、續航 25.3 min (第 34 章，13 吋槳)。由例題 36-1，動力失效之年期望次數 0.10 次、初始嚴重度  $S = 5$ ，風險值 0.50；落點範圍內有人之機率 0.02。今評估三種對策。對策 A：加裝緊急降落傘，本體 0.25 kg，由第 30 章之重量放大



係數 1.68 計入連帶重量；由例題 36-3，落地動能降至 51.41 J，嚴重度降為  $S = 2$ 。對策 B：作業高度由 60 m 降為 30 m，落地動能降為 840.5 J，嚴重度降為  $S = 4$ ；由第 22、23 章，照片數與處理時間各變為四倍。對策 C：場域管制與航線調整，使落點範圍內有人之機率降為 0.002，嚴重度分級不變。續航隨重量以 1.5 次方關係變化。以上均為示意值。

【求】（一）對策 A 的起飛重量與續航；（二）三種對策各自的風險值變化與代價；（三）以「每損失一分鐘續航換到多少風險值下降」比較 A 與 C；（四）對策 A 的續航與第 34 章六軸方案相比如何？（五）你的建議順序。

解（一）。連帶重量  $= 0.25 \times 1.68 = 0.420 \text{ kg} \rightarrow$  起飛重量  $= 2.856 + 0.420 = 3.276 \text{ kg}$   
( 增 14.7 % )

續航  $= 25.3 \times (2.856 \div 3.276)^{1.5} = 25.3 \times 0.8140 = 20.59 \text{ min}$  ( 損失 4.71 min，降 18.6 % )

解（二）。A：R 由  $0.10 \times 5 = 0.50$  降為  $0.10 \times 2 = 0.20$ ， $\Delta R = 0.30$ ；代價 4.71 min 續航與 0.42 kg

B：R 降為  $0.10 \times 4 = 0.40$ ， $\Delta R = 0.10$ ；代價 0 重量，但架次與處理時間各 4 倍

C：嚴重度分級不變，但年期望傷害事件由 0.0020 降為 0.00020 次 / 年 ( 10 倍 )；代價 0 重量、0 續航

解（三）。A： $\Delta R \div$  損失續航  $= 0.30 \div 4.71 = 0.0637$  每分鐘

C：損失續航為 0  $\rightarrow$  效益 / 續航代價為無限大 ( 不以續航支付 )

解（四）。由第 34 章，六軸方案續航 20.3 min；對策 A 為 20.59 min  $\rightarrow$  兩者幾乎相同

解（五）。C  $\rightarrow$  B  $\rightarrow$  A ( 詳見【答】與工程意義 )。

【答】對策 A 使起飛重量增至 3.276 公斤、續航降至 20.59 分鐘 ( 損失 4.71 分鐘 )；風險值由 0.50 降為 0.20。對策 B 零重量代價，風險值降為 0.40，但架次與處理時間各變四倍。對策 C 零重量、零續航代價，使年期望傷害事件降為十分之一。以續航為代價計算，A 每損失一分鐘續航換到 0.0637 的風險值下降，而 C 不以續航支付。對策 A 的續航 20.59 分鐘與第 34 章六軸方案的 20.3 分鐘幾乎相同。建議順序為 C、B、A：先做零代價的，再做有作業代價的，最後才做有重量代價的。

**工程意義** | 這一題把前面五節的東西合成一個決定，而它有四個層次。**第一層是順序**。三種對策的排序不該按效果大小，該按「代價的性質」：C 不花重量也不花續航，B 花作業效率但不花重量，A 花重量而且由第 30 章的重量迴圈會連帶花掉別的東西。**所以順序是 C → B → A，而這個順序與效果大小無關**。這正是合理可行範圍內最低原則的實際操作方式——不是「挑最有效的」，是「先做完所有便宜的」。**第二層是第（四）小題那個巧合，而它一點都不是巧合**。對策 A 的 20.59 分鐘與第 34 章六軸方案的 20.3 分鐘幾乎一樣。這說明容錯有一個相當穩定的價格：**在這個尺寸的機器上，買一份容錯大約要付兩成的續航**，不論你用哪一種方式買。而既然價錢一樣，就該比較買到的東西。六軸買到的是「單發失效後仍可飛行並保有偏航控制」（第 34 章），但它對結構失效、電池失效與匯流失效沒有幫助。降落傘買到的是「任何原因造成的失去推力都能降低落地動能」，但它有 15.64 公尺的高度門檻（例題 36-3），而且它自己是一個新的危害。**兩者不是同一件商品，只是同一個價錢**。第三層是第（二）小題 B 的那個代價。降低作業高度看起來是零成本，實際上架次數變四倍——而由 36-1 節的第一個因子，**暴露變四倍會把所有其他危害的期望次數一起乘四**。也就是說，為了降低一個危害的嚴重度，可能推高了其他六個危害的可能性。這是本章最需要小心的一種錯誤：**對策不是只有代價，對策本身會改變風險表的其他列**。第四層是這一題沒有算、但必須算的東西：對策 A 的殘餘風險裡要加入回收系統的誤觸發、未觸發與地面誤作動三項新危害（例題 36-3）；對策 C 的殘餘風險裡要加入「管制人員未到位」與「非預期人員進入」兩項；對策 B 的殘餘風險裡要加入「架次增加使疲勞上升」（第 38 章）。**每一個對策都會在風險表上長出新的列，而一份只有減法沒有加法的風險評估，是一份還沒做完的風險評估**。

把三種對策的效益與代價畫在同一張圖上，順序就很明顯了（圖 36-6）：

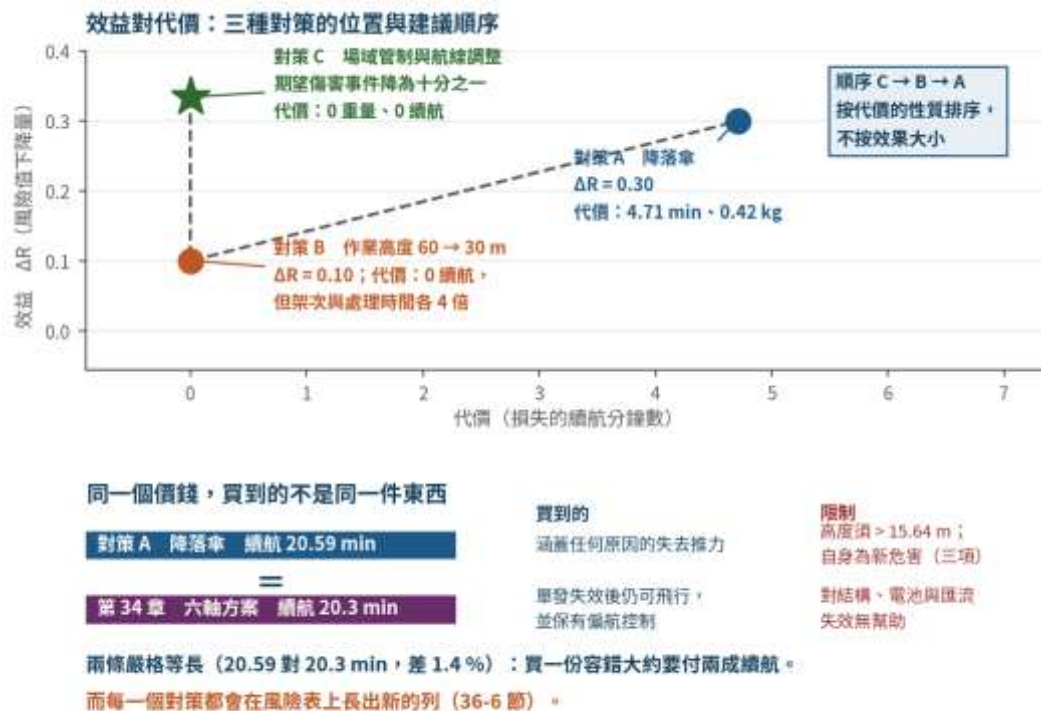


圖 36-6 三種風險對策的效益與代價比較。

**【安全警語】**

本章之全部內容屬安全管理方法，下列要求適用於任何依本章進行之評估與飛行作業。

- 風險評估不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據**；評估結論與主管機關現行規定不一致時，一律以後者為準（第 37 章）。
- 嚴重度達可能致死或重傷等級之危害，不得僅以可能性低為理由結案（36-3 節之嚴重度上限規則）。
- 可接受準則須於評估之前訂定並書面留存，不得於得知結果後調整。
- 所有失效處置均須先以模擬或離地測試驗證**（第 29、35 章）；未經驗證之處置不得列為已完成對策。
- 涉及動力運轉之驗證須固定機體、淨空旋轉面、人員不得位於旋轉平面內並配戴護目裝備（第 31、35 章）。
- 緊急回收系統之作動測試具拋射與撞擊風險，須於指定區域內由合格人員執行，測試時機體不得帶電池以外之額外能量來源，周圍人員須退至安全距離之外；該系統加裝後須將誤觸發、未觸發與地面誤作動三項列為新危害。
- 依賴回收系統之作業，其高度限制須大於實測之最低有效高度並保留餘裕（例題 36-3）。
- 航線下方須全程有可受控下降之區域**；無此區域之路段不得以自動航線通過（例題 36-2）。
- 失效處置中凡指定「切換至姿態模式」者，操作人須具備該模式之實際操作能力並定期複訓（第 19 章）；未具備者不得擔任該作業之操作人。
- 自動執行之處置僅限保守行為（減速、停止、下降、返航、告警）；不得在無人監督下主動決定方向或執行不可逆動作（第 25、28 章）。

一、操作人之接手必須隨時可用且不附任何條件（第 25 章）。十二、任何設計、程序、場域或人員之變更後，風險登錄表中被觸及之各列皆須重新評估並記錄日期（36-6 節）。十三、本章之方法不得用於論證可對特定個人進行持續追蹤或非同意之識別（第 40 章），亦不得用於規避空域、高度或許可之限制（第 37 章）。十四、未成年讀者不得單獨進行本章之任何飛行、動力測試或回收系統作動測試；相關實作須有具備資格之成人全程在場。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 那份寫得很漂亮的失效處置

某單位為一台四軸巡檢機體建立了完整的風險評估與失效處置文件。文件共 34 頁，涵蓋 27 項危害，每一項都填了七欄。

審查通過，開始作業。八個月後，一次作業中發生單發動力失效。

操作人依文件執行：文件上寫的是「單發失效時切換至返航模式」。

機體在切入返航後持續偏轉，隨即失控下墜，落在作業區外的農路上。無人受傷，機體全毀。

事後檢討找出三件事，而三件事都在文件裡。

第一，那條處置從來沒有被驗證過。第七欄「驗證方式」寫的是「經分析確認可行」——而由第 29 章，分析不是驗證。

如果曾經在測試架上切斷一顆電變的訊號線，就會發現由例題 36-2 的推力帳，這台機器在單發失效後無法維持高度，返航是不可能的。

第二，那個「 $4/3 = 1.333$ 」的容錯係數被誤讀了。文件引用了它，並比對末段推重比 1.47，結論是「有餘裕」。

而它漏掉了力矩平衡——失去一顆等於失去兩顆，真正的需求是 2.000（例題 36-2）。

第三，處置是寫給人執行的。而由第 21 章，人在作業階段的察覺時間是 9.4 秒等級，而由例題 36-3，這台機器從 60 公尺落地只有 3.5 秒。

也就是說：即使處置內容是對的，執行者也錯了——這一類處置必須自動。

這個案例最值得注意的不是那三個錯誤，而是那份文件的外觀。它很厚、很完整、每一欄都填了，而且通過了審查。

由第 29 章：一份沒有被測過的處置，與沒有處置的差別只在於文件的厚度。

## 案例二 風險值最低的那一項

某作業單位以本書第 30 至 35 章的設計點機體執行例行巡檢，並依 36-1 節的方法建立了風險登錄表。

表上有 19 項危害，依風險值排序。排序前三名分別是鏈路失聯、定位跳動與電量誤判，風險值 5.00、3.00、2.00。

該單位把改善資源投入前三名：更換天線位置、加裝定位增強、改善電量顯示。

一年後複查，總風險值由 12.50 降至 6.25——減半。這是一個真實的、可量測的改善。

而在同一年，發生了一次動力失效造成的墜落。落點在一條產業道路上，當時無人通過。

動力失效在那張表上排第 19 名，風險值 0.50。

檢討的結論不是「排序錯了」——排序在數學上完全正確。結論是：那張表少了一條規則。

由 36-3 節：動力失效的嚴重度是 5 級（1,681 焦耳落地動能），而嚴重度 5 的危害不得以可能性低為理由結案。

如果當初套用了嚴重度上限規則，這一項會被單獨拉出來做失效模式與影響分析，然後由例題 36-2 發現「單發失效無法返航」，再由例題 36-1 第（五）小題發現「改場域與改機器效果相同」。

而後者的代價是一張圖跟兩個人。也就是說：這個事故的預防成本，低於那一年實際投入的任何一項改善。

還有一件事值得說。那次墜落當時無人通過，而這件事完全是運氣。

由 36-1 節，落點有人的機率 0.02 意味著一百次裡有兩次會有人。這一次是那九十八次之一。

由第 29 章：沒有發生的後果不等於不存在的風險。一次僥倖的結果不應該被寫成「處置有效」。

## 可遷移的經驗

兩個案例合起來，有五件可以直接帶走的事。

第一，文件的厚度與安全無關。判斷一份風險評估品質的最快方法，是翻到「驗證方式」那一欄，看它寫的是測試還是分析。

第二，凡是引用來的數字都要回頭確認它回答的是哪個問題。4/3 是對的數字，但它回答的不是「能不能繼續飛」（例題 36-2）。

第三，處置要連同執行者與可用時間一起寫。一個正確的動作交給來不及的執行者，等於沒有處置。

第四，排序工具不能當成授權工具。乘積用來決定「先看哪一個」，不能用來決定「哪一個可以不看」。

第五，最便宜的對策通常不在機器上。而它之所以常被漏掉，不是因為看不見，是因為工程訓練讓人習慣先改機器（例題 36-1）。

## 實作活動

---

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 涉及動力運轉與失效處置驗證，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；全部安全要求依 36-6 節之安全警語與第 31、35 章辦理。任何切斷訊號線或模擬失效之操作均須在機體固定、旋轉面淨空且人員退出旋轉平面的條件下進行。

### 活動 L1 為一台現有機器建立危害清單（不需飛行）

目標。建立「危害要靠清單找，不能靠經驗找」的直接經驗。

器材。一台你熟悉的機器、表 36-3 的來源清單、一張紙或一份試算表。

步驟一。先不看表 36-3，憑印象寫出你認為這台機器的十個危害。把它們編號並蓋起來。

步驟二。現在拿出表 36-3，逐列問一次：這一系列的危險在我的作業裡存在嗎？把存在的全部寫下來。

步驟三。比較兩份清單。步驟二比步驟一多出幾項？多出來的那些，有哪幾項屬於表 36-3 最後



一欄那種「看不出來」的？

步驟四。對每一項危害，用 36-2 節的三欄式寫法重寫一次：什麼東西以什麼方式失效、在什麼條件下、會造成什麼。

步驟五。把你寫不出來的那些項目圈起來，它們就是你的待驗證清單。

討論。步驟一漏掉的項目有沒有共同特徵？由 36-2 節，人為什麼會系統性地漏掉某一類危害？你的待驗證清單有幾項？

## 活動 L2 填一張失效乘階段的處置表

目標。把失效處置從清單變成表格，並在過程中找出自己沒有想過的格子。

步驟一。由活動 L1 的清單挑出五到七項最嚴重的失效，作為表的縱軸。

步驟二。依你實際的作業型態劃分飛行階段（可參考表 36-6，但應依自己的作業調整），作為橫軸。

步驟三。逐格填入處置。每一格只能填一個動作，不能填「視情況判斷」。

步驟四。對每一格再加兩個欄位：由誰執行、可用時間多久。

步驟五。找出「可用時間短於人的反應時間」的所有格子。由 36-5 節，這些必須自動——你的機體目前有做到嗎？

步驟六。找出你填得最猶豫的三格。為什麼猶豫？是缺資料，還是那一格真的沒有好答案？

步驟七。對照你機體實際的失效保護設定。有沒有哪一格的設定與你填的不一致？

討論。你有幾格是「沒有好答案」的？那些格子對應的作業限制該怎麼寫（36-6 節）？由例題 36-2，你的構型在單發失效後真的能飛嗎？

## 活動 L3 驗證一條失效處置（須監督）

目標。把一條寫在紙上的失效處置真的測一次，並體會「分析不是驗證」。

安全前提。機體必須確實固定在測試架上；旋轉面前方與側方淨空；人員不得位於旋轉平面內；須佩戴護目裝備；須有具備資格的成人全程在場。由第 31 章，首次運轉自最低油門開始。

步驟一（選題）。選一條可以在地面安全模擬的失效處置。建議從鏈路失聯開始——它只需關



閉遙控器，不需碰任何線。

步驟二（寫預期）。在測試之前，先寫下你預期會發生什麼，含時間：幾秒後偵測到、然後做什麼、地面站上會出現什麼。這一步不能跳過，否則你會把看到的結果當成預期的結果。

步驟三（測試）。在低油門、機體固定的條件下關閉遙控器，記錄實際發生的事與時間。

步驟四（比對）。實際與預期一致嗎？不一致的部分，是設定問題還是理解問題？

步驟五（進階，僅在有經驗者監督下）。模擬單發失效：在最低油門下切斷一顆電變的訊號線，觀察飛控的反應與其餘三顆的輸出變化。機體必須固定。

步驟六（算帳）。由例題 36-2 的方法，算出你這台機器在單發失效後的可用推力對重量之比。它大於 1 嗎？

步驟七（記錄）。把測試日期、方法、實際結果與結論寫進風險登錄表的「待驗證項目」與「驗證方式」欄（36-6 節）。

討論。你的預期與實際差多少？如果差很多，那條處置在你測試之前算不算「已完成的對策」？

由第 29 章，這件事對其他還沒測的處置意味著什麼？

## 延伸閱讀

---

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

**[1] 系統安全工程的標準教科書**（危害分析流程、失效模式與影響分析、失效樹分析、事件樹、共因分析、安全需求的產生）。本章 36-4 節只用了七欄的簡化表；完整的方法會教你如何由危害分析反推出安全需求，並如何處理多重失效的組合。建議特別讀失效樹那一章，它正是本章例題 36-1 末尾所說「危害會互相觸發」的處理工具。

**[2] 風險管理的一般性方法參考資料**（風險的定義與量化、風險矩陣的設計與其已知缺陷、可接受準則的訂定、合理可行範圍內最低原則、風險登錄表的維護）。本章 36-3 節的嚴重度上限規則在這個領域有較完整的討論；**風險矩陣的缺陷是一個被充分研究過的題目**，值得讀一次原始的批評文獻，它會讓你更清楚那張表能做什麼、不能做什麼。

**[3] 航空安全管理系統的參考資料**（安全政策、風險管理、安全保證、安全促進四大支柱；自願報告制度；安全績效指標）。本章處理的是單一作業的風險評估，而組織層級的安全管理是另一

個尺度；第 38 章會再回到這個題目。對要建立團隊制度的讀者，這一類資料比任何技術文件都有用。

[4] 無人機系統之安全性評估與操作風險評估方法的公開資料（地面風險與空中風險的分級、緩解措施的效力認定、作業類別的劃分）。由於各地制度差異大且更新頻繁，本書不列任何具體門檻或分級數值；讀者應以主管機關現行公告為準（第 37 章）。閱讀時的重點放在方法的結構，而不是數字。

[5] 可靠度工程的入門參考資料（失效率、平均失效間隔、浴缸曲線、備援架構的可靠度計算、維護對失效率的影響）。本章的  $\lambda$  全部是示意值；這一類資料會告訴你  $\lambda$  從哪裡來、為什麼它不是常數、以及為什麼「新機器」與「飛了兩百小時的機器」不能用同一個數字。

另外幾個指回本書的方向：感測器失效與融合在第 15、16 章；鏈路失聯與失效保護在第 20 章；態勢感知、模式混淆與人的反應時間在第 21 章（本章的 9.4 秒直接承接）；自動化權限分級在第 25 章；保守行為四級在第 28 章；驗證與殘餘風險在第 29 章（本章的「分析不是驗證」承接該章）；容錯與構型在第 34 章（本章例題 36-2 修正了該章容錯係數的讀法）；首飛程序在第 35 章；空域、許可與人員資格在第 37 章；人因與事故案例在第 38 章；隱私與個資在第 40 章；維護、檢查與作業程序在第 41 章。

## 小結

這一章把前面七篇做出來的那台機器，放到「它會壞」這個前提下重新看一次。

第一，風險不是機器的性質。（36-1 節）它是暴露、失效率與嚴重度三者的乘積，而三者分別由作業量、設計與維護、以及環境決定。三個因子相乘的意思是：把任何一項降到十分之一，效果都一樣。

而三者的價錢差很多。由例題 36-1，把這台機器的失效率降十倍要雙份電變、雙份匯流與更嚴的檢查；把落點有人的機率降十倍要一張場域圖跟兩個人。兩者的結果都是一次每 5,000 年。

所以這一章的第一條實務規則是：先問「它會掉在哪裡」，再問「它會不會掉」。

第二，危害要靠清單找。（36-2 節）人會系統性地漏掉自己不熟悉的失效，而漏掉的那些有一個共同特徵——它們不會自己報錯。熱節流、疲勞裂紋、內阻上升、鎖固力矩下降，全部都是

看不出來的。

而危害要寫成三欄式的可驗證句子。這個寫法最大的價值是它會產出一份待驗證清單——一份**全部寫得很肯定的危害清單，通常是一份沒有認真做的危害清單**。

第三，風險矩陣是粗篩工具，而它必須配一條規則。(36-3 節)由例題 36-1，風險值排第一名的是鏈路失聯 5.00，排最後一名的是動力失效 0.50。

而失聯不會傷到人，動力失效會——1,681 焦耳。**所以乘法可以排序，但不能授權**。嚴重度達可能致死或重傷等級者，無論多罕見都不得以可接受結案。

而可接受準則必須在評估之前訂好。由第 29 章，這與「檢核點一旦參與計算就失去檢核資格」是同一件事。

第四，四軸的單發失效不是降級飛行。(36-4 節、例題 36-2)第 34 章的容錯係數  $4/3 = 1.333$  回答的是「三顆要出多少」，而不是「三顆能不能一起出」。

答案是不能。力矩必須平衡，所以失去一顆等於失去兩顆：末段可用 20.593 牛頓對重量 28.017 牛頓，比值 **0.735**；即使滿電也只有 **0.9997**——剛好等於重量，零餘裕。

**所以單發失效的正確處置是在受控方向上盡快落地，而不是返航**。而這導出一條航線的硬約束：機體下方必須全程有可受控下降的區域。

第五，失效處置是一張表，不是一份清單。(36-5 節)同一種失效在不同階段的正確動作可能相反——失聯在航線上要返航，在起飛後兩秒卻不能，因為那意味著在還沒散開的人群上方爬升。而每一格都要指定執行者，判準是時間。由例題 36-3，從 60 公尺落地只有 **3.497 秒**；由第 24 章，機上決策 97 毫秒；由第 21 章，人要 9.4 秒。**凡是可用時間短於人的反應時間的處置，必須自動**。

反過來，由第 25、28 章，自動的處置只能做保守的事——減速、停住、下降、返航、告警。

第六，殘餘風險有三個出口，缺一不可。(36-6 節)作業限制、能力與限制說明、風險登錄表。由例題 36-3，降落傘的最低有效高度 **15.64 公尺**必須變成一條作業限制——**一個裝了傘卻在十公尺高度作業的機體，那個傘的作用是增加 0.42 公斤**。

而由例題 36-4，對策的順序要按代價的性質排，不按效果大小：先做零代價的場域對策，再做有作業代價的，最後才做有重量代價的。

例題 36-4 還給出一個值得記住的巧合：降落傘方案的續航 20.59 分鐘，與第 34 章六軸方案的 20.3 分鐘幾乎相同。在這個尺寸的機器上，買一份容錯大約要付兩成的續航，不論你用哪一種方式買。而既然價錢一樣，就該仔細比較買到的是什麼。

最後一件，也是這一章方法上的總結。這一章的做法是兩層的：矩陣粗篩，然後對少數幾項做細算。

這是「先粗後細」在本書的第十次出現（前九次在第 24、27、28、29、30、32、33、34、35 章）。十次之後，它不必再被稱為技巧。

把這一章放回全書的位置。第 35 章說首飛的前提之一是「已完成風險評估與失效處置規劃」——這一章就是那份規劃。

而它必須在首飛之前完成，理由不是程序，是時序：首飛就是這台機器第一次有機會掉下來。

這一章與前面七篇最大的差別在於它的方向。前面七篇都在問「怎麼讓它能做到」，而這一章在問「做不到的時候怎麼辦」。

而兩者用的是同一份計算。第 30 章的重量迴圈在這裡算對策的代價，第 31 章的末段推重比在這裡算單發失效的可控性，第 32 章的動能與結構在這裡算落地後果，第 33 章的共因在這裡找備援的重疊，第 34 章的容錯在這裡被修正讀法，第 35 章的分階段驗證在這裡變成處置的驗證。

風險評估不是加在設計之後的一份文件，它是同一份設計換一個問句。

接下來的第 37 章處理空域與法規。這一章算出了「怎麼做才安全」，而下一章要問的是另一個問題——在這個地方、這個高度、這個時間，我可不可以飛？而那個問題的答案不在計算裡，在公告裡。第 37 章：空域、法規與飛行許可。

---

## 習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。

### 習題 1 [觀念]

危害與風險有什麼不同？為什麼這個區別會影響你能採取的行動？

提示 | 想一想哪一個有程度、哪一個沒有。

**參考解答** | 危害是一個來源或狀態——一顆會壞的馬達、一陣會來的陣風、一個會看錯模式的人。它存在或不存在，沒有程度（36-1 節）。風險則是一個關於後果的判斷：這個危害成真的可能性有多大、成真之後有多嚴重。它有程度，可以比較，也可以降低。這個區別影響行動的方式很直接：**危害通常消不掉**——馬達永遠會壞，風永遠會吹。所以把目標設成「消除危害」會得到一個做不到的目標，而做不到的目標在實務上會變成一個被忽略的目標。而風險可以降低，方法有三條：減少暴露、降低失效率、降低嚴重度。把目標設在風險上，就得到三個可以分別評估成本的選項（例題 36-4）。補充一個常見的混用：「這台機器有沒有危害？」是一個沒有意義的問題，因為答案永遠是有。有意義的問題是「這台機器在這個場域執行這個作業的風險是多少？」——而由 36-1 節，風險評估的標題必須指明機器、場域與作業三者。

## 習題 2 [觀念]

為什麼風險矩陣必須配一條嚴重度上限規則？請用例題 36-1 的數字說明，並說明這條規則在數學上的理由。

**提示** | 比較一下風險值第一名與最後一名各會造成什麼。

**參考解答** | 由例題 36-1：鏈路失聯的風險值是 5.00（第 1 名），動力失效是 0.50（第 5 名），差十倍。而由第 20、21 章，失聯之後機體進入失效保護並自動返航，多數情況沒有任何人受傷；由例題 36-3，動力失效意味著 1,681 焦耳的落地動能，那是一個可以致命的數字。**也就是說：風險值最高的那一項是唯一不會傷到人的那一項，風險值最低的那一項才是唯一會的（案例二）。**若只依風險值分配資源，動力失效會排在一堆瑣事後面。數學上的理由是：乘積把兩個不同性質的量混成一個數字，而其中一個量有一個不可逆的門檻。財損可以賠，作業中止可以重來，而傷亡不能。**一個不可逆的後果，不應該被一個可逆的後果稀釋。**所以規則是：嚴重度達可能致死或重傷等級者，無論可能性多低、乘積多小，皆不得以「可接受」結案（36-3 節）。實務上的判準：如果某一項的處置結論是「機率很低，接受」，而該項的後果是傷亡，這個結論就不合格——不是因為機率估錯，而是因為這種後果不適用機率論證單獨結案。

## 習題 3 [計算]

某作業單位年飛行時數 300 h。某危害之失效率為  $8 \times 10^{-4}$  / 飛行小時，嚴重度  $S = 4$ ，其失效後造成人員傷害的條件機率為 0.015。求（一）年期望失效次數與風險值；（二）年期望傷害事件數與其倒數；（三）若改善維護使失效率降為  $5 \times 10^{-4}$ ，風險值與期望傷害事件數各變成多少？（四）若改為把條件機率降為 0.005，兩者又各變成多少？（五）比較（三）與（四）。

**提示** | 風險值只看  $\lambda$  與  $S$ ，期望傷害事件還要乘條件機率。

**參考解答** | (一)  $N = 8 \times 10^{-4} \times 300 = 0.24$  次 / 年； $R = 0.24 \times 4 = 0.96$ 。(二)  $E = 0.24 \times 0.015 = 0.0036$  次 / 年，倒數為一次每 278 年。(三)  $N = 5 \times 10^{-4} \times 300 = 0.15$  次 / 年； $R = 0.15 \times 4 = 0.60$  (降 37.5%)； $E = 0.15 \times 0.015 = 0.00225$  次 / 年，一次每 444 年。(四)  $\lambda$  不變故  $N = 0.24$ ， $R = 0.96$  (完全不變)； $E = 0.24 \times 0.005 = 0.0012$  次 / 年，一次每 833 年。(五) 比較的重點在於兩者改善的是不同的東西。對策 (三) 降低了失效次數，所以風險值與期望傷害都改善，但幅度較小 ( $R$  降 37.5%、 $E$  降 37.5%)。對策 (四) 完全沒有改善風險值——因為  $R$  的定義裡沒有條件機率——但期望傷害事件降了 66.7%，效果是 (三) 的 1.78 倍。這一題要建立的判斷是：風險值  $R$  不是唯一的指標，而且它會漏掉場域對策的效益。由 36-1 節，若只用  $R$  追蹤改善，一個把落點選對的團隊在報表上看起來毫無進展。所以風險登錄表應同時記錄  $R$  (用於排序) 與  $E$  (用於評估對人的實際保護)，而由 36-3 節，嚴重度達最高等級者另須單獨處置。

#### 習題 4 [計算]

某六軸機體起飛重量 5.2 kg，單軸設計最大推力 17.0 N，作業末段可達推重比 1.55。求 (一) 滿電與末段的總推力與推重比；(二) 失去一顆馬達後，六軸是否需要把對角那顆同步歸零？為什麼？(三) 末段失一顆後的可用推力對重量之比；(四) 與第 36 章例題 36-2 的四軸相比，差別的本質是什麼？

**提示** | 六軸的旋向配置使相鄰兩顆的反扭矩相反。

**參考解答** | 重量 =  $5.2 \times 9.81 = 51.01$  N。(一) 滿電總推力 =  $6 \times 17.0 = 102.0$  N，推重比 =  $102.0/51.01 = 2.000$ ；末段總推力 =  $1.55 \times 51.01 = 79.07$  N，單軸 = 13.18 N。(二) 不需要。六軸的六顆馬達旋向交替配置，失去一顆之後，剩餘五顆的反扭矩仍可透過重新分配各軸輸出而達到平衡，不必犧牲對角那一顆——這正是第 34 章所說「多旋翼數買的是容錯」的實際內容。(三) 末段失一顆後可用 =  $5 \times 13.18 = 65.90$  N；對重量之比 =  $65.90/51.01 = 1.292$ 。(四) 差別的本質不是推力多寡，是偏航控制是否還存在。四軸失一顆之後，維持力矩平衡的唯一方法是讓對角那顆也歸零，於是可用推力直接砍半 (例題 36-2，末段比值 0.735)；六軸失一顆之後偏航控制仍然存在，所以損失只有六分之一，比值  $1.292 > 1$ ，仍有餘裕。由第 34 章，六軸的容錯需求是  $6/5 = 1.200$ ，而  $1.292 > 1.200$ ，確實過得去。補充兩件事。第一，1.292 的餘裕不大，且它沒有計入失效瞬間的姿態擾動與持續全推力下的推力衰減 (第 29、31 章)，所以正確的處置仍然是「盡快落地」，只是它是可以選擇落點的落地，這與四軸的差別很大。第二，六軸對結構失效、單一電池失效與匯流失效沒有幫助 (36-4 節共因失效)——它買到的只是動力鏈的容錯。



## 習題 5 [ 計算 ]

某機起飛重量 4.5 kg，作業高度 45 m。擬加裝緊急降落傘：本體 0.30 kg、重量放大係數 1.7、展開時間 1.2 s、展開後下降速度 5.5 m/s、展開過程平均減速度 2g。原續航 22 min，續航隨重量以 1.5 次方變化。求（一）自由落地的時間、速度與動能；（二）傘的最低有效高度與 45 m 的餘裕；（三）加裝後的起飛重量與續航；（四）落地動能之比；（五）若作業高度改為 20 m，這個方案還成立嗎？

**提示** | 最低有效高度 = 展開期間的自由落距離 + 減速段距離。

**參考解答** | （一） $t = \sqrt{2 \times 45 / 9.81} = \sqrt{9.174} = 3.029 \text{ s}$ ； $v = 9.81 \times 3.029 = 29.71 \text{ m/s}$ ； $E = 0.5 \times 4.5 \times 29.71^2 = 1,986 \text{ J}$ 。（二）展開期間  $h_1 = 0.5 \times 9.81 \times 1.2^2 = 7.06 \text{ m}$ ，此時  $v_1 = 9.81 \times 1.2 = 11.77 \text{ m/s}$ ；減速段  $h_2 = (11.77^2 - 5.5^2) / (2 \times 19.62) = (138.6 - 30.25) / 39.24 = 2.76 \text{ m}$ ；最低有效高度 =  $7.06 + 2.76 = 9.82 \text{ m}$ ；45 m 的餘裕 =  $35.18 \text{ m}$ 。（三）連帶重量 =  $0.30 \times 1.7 = 0.51 \text{ kg}$  → 起飛重量 =  $5.01 \text{ kg}$ （增 11.3 %）；續航 =  $22 \times (4.5 / 5.01)^{1.5} = 22 \times 0.8508 = 18.72 \text{ min}$ （降 14.9 %）。（四）傘下落地動能 =  $0.5 \times 4.5 \times 5.5^2 = 68.1 \text{ J}$ ；比值 =  $1,986 / 68.1 = 29.2$  倍。（五）20 m 時餘裕 =  $20 - 9.82 = 10.18 \text{ m}$ ，方案在數字上仍成立，但要注意三件事。第一，餘裕從 35 m 掉到 10 m，而 9.82 m 這個值本身依賴一個高度不確定的參數（展開時間 1.2 s），由第 29 章它必須實測認定，且須在機體傾斜或旋轉的條件下測——實測值若變成 1.6 s，最低有效高度就升到約 15 m，餘裕只剩 5 m。第二，20 m 作業的落地動能本來就低（ $0.5 \times 4.5 \times (2 \times 9.81 \times 20) = 883 \text{ J}$ ），所以傘買到的改善幅度變小，而它的代價（14.9 % 續航）完全不變。第三，也是最重要的：由例題 36-4 的排序原則，在低高度作業時應該先檢討零代價的場域對策，再考慮這個有重量代價的方案。結論：45 m 作業時這個方案合理；20 m 作業時應先評估場域與航線，並把實測的展開時間當成決定性參數。

## 習題 6 [ 觀念 ]

什麼是共因失效？為什麼它比單點失效更危險？請舉出本書前面章節中的三個實例。

**提示** | 想一想備援在什麼情況下會同時失效。

**參考解答** | 共因失效是指多個備援因同一個原因同時失效，使備援失去意義（36-4 節）。它比單點失效更危險，理由有兩層。第一層是它會偽裝成已解決：單點失效是已知的風險，會被寫在風險表上並配上處置；而裝了備援之後，該項通常就被標記為已緩解，於是它從風險表上消失了——但如果備援有共因，實際的失效率並沒有降到預期的程度。第二層是它讓機率估算失效：兩個獨立備援同時失效的機率是兩者相乘（例如  $10^{-3} \times 10^{-3} = 10^{-6}$ ），而若存在共因，實際機率接近共因本身的失效率（可能是  $10^{-4}$ ），差兩個數量級。所以共因失效會讓一份看起來很可靠的計算完全失真。本書中的三個實



例：第一，兩顆電池並聯但共用同一個匯流接頭或總開關——接頭是共因（36-4 節、圖 36-4）。第二，兩套定位系統但共用同一顆天線的同一段饋線——饋線是共因（第 16 章）。第三，兩顆慣性量測單元都裝在同一個減震座上，而由第 33 章，一束跨過該減震座的硬排線把它從隔離器變成放大器——減震座是共因，而那束線是使它成為共因的原因。識別方法只有一個，而且很機械：把備援的兩條路徑從頭到尾畫出來，找出兩條線重疊的地方；重疊處就是共因。而如果兩條路徑從來沒有被畫出來，就無法知道它們在哪裡重疊。

### 習題 7 [設計]

請為你自己的機體與作業場域寫出五條作業限制，每一條都要指出它對應哪一個殘餘風險，以及它為什麼寫成這個數字。

**提示** | 由 36-6 節，作業限制是殘餘風險的出口，而它必須可以在飛行前檢查。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：每一條是否對應一個具名的殘餘風險、是否寫成可在飛行前檢查的形式、以及數字是否有依據。一組合格的示例如下（數值須依自己的機體與場域重算）。第一條：「航線下方須全程有可受控下降之區域，無此區域之路段不得以自動航線通過。」對應殘餘風險：單發動力失效後無法返航（例題 36-2，末段可用推力對重量之比 0.735）。依據：這是一個是非條件，不是數字，所以寫成路段的可通過性。第二條：「依賴緊急回收系統之作業，飛行高度不得低於 20 公尺。」對應殘餘風險：低高度時回收系統無效（例題 36-3，最低有效高度 15.64 公尺）。依據：實測值加約三成餘裕，且該值須以實測認定而非引用規格。第三條：「作業區外緣至最近之非參與人員位置，水平距離不得小於 30 公尺。」對應殘餘風險：墜落時的水平偏移（例題 36-3 工程意義指出實際墜落很少垂直）。依據：須由自己的高度與最大水平速度估算，並寫出估算方式。第四條：「電量低於返航門檻時立即返航；返航期間不得接受新的作業指令。」對應殘餘風險：返航階段的電量餘裕最小且無法重試（表 36-6）。依據：第 18 章的返航門檻計算。第五條：「凡失效處置指定切換至姿態模式者，當日操作人須於三個月內完成姿態模式複訓紀錄。」對應殘餘風險：處置依賴操作人未經驗證的能力（表 36-7、第 19 章）。依據：這一條的數字是制度性的，須寫出為什麼選三個月。最後檢查一件事：每一條都應該可以由一個沒有參與評估的人在飛行前查核。若某一條需要當場判斷才知道有沒有符合，它就還不是一條作業限制。

### 習題 8 [設計]

某團隊的風險評估通過了審查，文件完整，但你被要求複查。請寫出你會檢查的六件事，並說明每一件事的理由。

**提示** | 由案例一，一份文件的厚度與它的有效性無關。

**參考解答** | 答案不唯一，以下六項為建議的檢查重點。

**第一，翻到「驗證方式」那一欄，看它寫的是測試還是分析。** 由第 29 章與案例一，分析不是驗證；一份所有處置都寫著「經分析確認可行」的文件，實際上沒有任何處置被確認過。這是最快能判斷品質的一項。

**第二，檢查嚴重度最高的那幾列是否被單獨處理。** 由 36-3 節，若有任何一列的嚴重度是「可能致死或重傷」而結論為「可接受」，該結論不合格（案例二）。

**第三，檢查可接受準則的訂定日期是否早於評估日期。** 由 36-3 節與第 29 章，先算結果再訂門檻會使門檻被結果影響。

**第四，檢查每一個處置的執行者與可用時間。** 由 36-5 節與例題 36-3，一個交給人執行、但可用時間只有 3.5 秒的處置，內容再正確也不會被執行（案例一）。

**第五，檢查引用來的數字回答的是哪一個問題。** 由例題 36-2，第 34 章的容錯係數  $4/3$  是對的數字，但它回答的不是「能不能繼續飛」；引用一個正確的數字去回答錯誤的問題，比引用錯誤的數字更難發現。

**第六，檢查「未採對策與理由」那一欄有沒有填。** 由 36-3 節的合理可行範圍內最低原則，這一欄是該原則唯一的落點；若它空著，就無法判斷團隊是否漏掉了零代價的對策（例題 36-1 第五小題）。補充兩項延伸檢查：複查日期是否已過期（風險評估不會自己提醒），以及最近一次變更之後被觸及的各列是否重新評估過（36-6 節）。

## 習題 9 [設計]

你的團隊決定在現有的四軸機體上加裝緊急降落傘。請列出這個變更之後必須重新評估的所有項目，並說明每一項為什麼被觸及。

**提示** | 由 36-6 節，被觸及的判斷要放寬不要放窄。

**參考解答** | 答案不唯一，以下為建議的清單。

**第一類：重量迴圈的連帶影響。** 由第 30 章，本體加上連帶重量會使起飛重量上升（例題 36-4 為 0.42 公斤）；由第 31 章，末段推重比下降，須重新確認它仍大於作業所需；由第 14 章，續航下降，須重新計算返航門檻（第 18 章）；由例題 36-3，落地動能隨質量線性上升，所以沒有觸發的墜落反而變嚴重了一點——這是一個容易被忽略的反向效果。

**第二類：新增的三項危害。** 誤觸發（在飛行中突然開傘）、未觸發（該作動時沒有作動）、地面誤作動（在人員附近意外發射）。三項都必須加入危害清單並各自完成 36-4 節的七欄分析。

**第三類：結構與安裝。** 由第 32 章，安裝座改變了質量分布與自然頻率，須重新檢核共振；由例題 36-3，開傘的瞬間衝擊是一個新的結構載荷，其量級須另行評估；由第 35 章，安裝改變了組裝順序與拆解深度。

**第四類：電氣與觸發。** 由第 33 章，觸發線路是一條新的線束，須檢查它是否跨越減震座、是否與訊號線共用路徑、是否有獨立的電源；若它與飛控共用電源，則飛控失效時傘也失效——這是一個共因（36-4 節）。

**第五類：作業限制。** 由例題 36-3，須新增最低作業高度的限制，且該高度須以實測的展開時間

認定。 **第六類：程序與紀錄**。檢查表須新增回收系統的狀態確認項；風險登錄表的相關各列須重新評估並記錄日期；由第 30 章，能力與限制說明須更新。 **第七類：人員**。操作人與地面人員須知道回收系統的狀態指示與地面安全距離。這份清單的長度本身就是這一題的重點：一個「只是加一個安全裝置」的變更，觸及了七類、十幾項既有的評估（36-6 節）。

#### 習題 10 [設計]

請用 36-1 節的三因子架構，為一個你熟悉的作業寫出三個降低風險的方案，每個方案各針對一個因子，並比較它們的成本與效益。

**提示** | 由例題 36-4，方案的排序要按代價的性質，不按效果大小。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看四件事：三個方案是否各針對一個不同的因子、成本是否寫成可比較的形式、效益是否量化、以及排序的理由是否基於代價的性質。一組合格的示例架構如下。 **針對暴露的方案**：把部分作業改為以模擬或地面測試取代，或把重複的驗證架次合併。效益：所有危害的期望次數同比例下降——**這是唯一能同時降低整張風險表的因子**。成本：可能延長專案時程，或需要建立模擬環境。要注意的反向效果：若為了降低某個危害的嚴重度而降低作業高度，架次數可能變四倍（例題 36-4 對策 B），暴露反而上升——**兩個對策會互相抵銷**。 **針對失效率的方案**：縮短某個關鍵件的檢查或更換間隔，或為單點失效項加裝備援。效益：該項的期望次數下降。成本：重量、續航、金錢與工時，而且由 36-4 節，加裝備援時必須同時檢查共因，否則實際效益遠低於計算值。 **針對嚴重度的方案**：調整航線避開人與不可落區、增設地面管制、降低作業高度、或加裝回收系統。效益：由例題 36-1 第五小題，把落點有人的機率降十倍，效果等同於把失效率降十倍。成本：前三項接近於零，最後一項要付約兩成的續航（例題 36-4）。 **排序與理由**：先做零代價的嚴重度對策，再做有作業代價的，最後才做有重量代價的（例題 36-4）。理由不是效果大小，而是代價的性質——由第 30 章，重量代價會透過重量迴圈連帶影響別的東西，所以它應該最後才動。最後一項必做的收尾：把每一個方案帶來的新危害加回風險表。由例題 36-4 的工程意義，一份只有減法沒有加法的風險評估，是一份還沒做完的風險評估。

## 第 37 章

# 空域、法規與飛行許可：答案不在計算裡

*Airspace, Regulation and Flight Authorisation*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 空域、管制空域、禁航區、限航區、活動空域、航空站、目視範圍內、超視距、觀測員、遠端識別、註冊、操作證照、作業許可、風險分級、非參與人員、地面風險、空中風險、緩衝距離、水平衡程、落點範圍、地表上方高度、橢球高、正高、大地起伏、電波頻段、發射功率、保險、飛行紀錄、變更管理、查核

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之幾何、視角、自由落體與水平位移計算為標準結果；所有機體尺寸、視力門檻、定位誤差、反應時間、風速與地形高差皆為示意值。本章刻意不列任何法規之門檻數值、分級界線、距離限制、高度限制、頻段與發射功率上限、證照與許可的種類與效期，因為這些會隨時間與地區改變，印在書上就會過期並誤導讀者。凡涉及上述事項者，一律以主管機關之現行公告為準：空域、註冊、證照與作業許可依民航主管機關；無線電頻段與發射功率依國家通訊傳播委員會之現行公告；坐標系統、高程基準與大地起伏依內政部國土測繪中心之現行資料。本章教的是「怎麼查、怎麼讀、怎麼把它變成可查核的程序」，不是「規定是多少」。任何飛行前，讀者有責任自行查證當時、當地之現行規定；本章內容不得作為合規與否之判定依據，亦不得用於規避任何空域、高度、距離或許可之限制。未成年讀者之飛行須有具備資格之成人全程在場。

## 叫獸開講

這一章跟前面三十六章都不一樣，而我想先把哪裡不一樣講清楚。

前面每一章，問題都有答案，而答案在計算裡。機臂要多粗？算。電池撐多久？算。單發失效還飛得起來嗎？算（第 36 章）。

而這一章的核心問題是：在這個地方、這個高度、這個時間，我可不可以飛？

這個問題沒有算式。它的答案在公告裡，而公告會改。

所以這一章有一個刻意的、也是最重要的設計：它不印任何法規數字。

不印距離限制、不印高度限制、不印重量分級、不印頻段與功率上限、不印證照種類與效期。一個都不印。

理由很實際。這本書會在書架上放好幾年，而上面那些東西每一項都可能在這幾年裡改。

而一本印了過期數字的教科書，比一本沒印的更危險——因為讀者會相信它，而且不會去查。

所以這一章教的是另一件事：**怎麼查、怎麼讀、怎麼把查到的東西變成一份可以查核的程序**。而這件事不會過期。

先講第一件，也是這一章最常被誤解的一件。

很多人以為法規是一個「不要違規」的問題。其實它是一個「你的能力邊界在哪裡」的問題。

我們來算一個例子，它會讓這句話變得具體。

目視範圍內飛行，幾乎是所有地方的基本作業型態。而「目視範圍」是多遠？

由例題 37-2：人眼的分辨極限大約是 1 角分。這台機器的對角軸距 550 毫米，所以在 **1,891 公尺**外，它剛好還是一個可分辨的點。

聽起來很遠。但請問：在 1,891 公尺外看到一個點，你知道它的機頭朝哪邊嗎？

不知道。要看出朝向與姿態，需要大約 10 角分的視角——而那是 **189 公尺**。

**十倍。**

也就是說：「看得見」與「看得出它在做什麼」，差了一個數量級。

而所有依賴操作人目視判斷的處置——閃避、姿態模式接手（第 19 章）、發現異常（第 21 章）——需要的是後者，不是前者。

所以那個法規要求的真正意思，不是「不要飛太遠」，而是「超過某個距離之後，你其實已經看不出它在做什麼了」。

這是這一章要反覆做的事：**把一條規定，翻譯回它背後的那個物理事實**。

因為翻譯過的規定會被遵守，沒翻譯過的規定會被繞過。由第 35 章：一個要花 65 分鐘的檢查會開始被略過。規定也一樣。

第二件事，是關於「界線」的。

空域的邊界、與人的距離、高度上限——這些都是線。而大部分人的作法是：飛到線上。

而由例題 37-1：這台機器以每秒 8 公尺巡航，如果在某個瞬間失去控制並繼續前衝，反應加煞停需要 **18.4 公尺**。

再加上定位誤差的 3 倍標準差、航跡保持誤差、地圖本身的邊界誤差與機體半徑，合計約 **30.2 公尺**。

所以「不越線」的正確作法不是飛到線上，是在線內側 **35 公尺畫第二條線**，然後把航線規劃在第二條線之內。

而這第二條線要自己算，因為它取決於你的速度、你的定位精度、你的機器。沒有人會替你算。

第三件事更麻煩，因為它牽涉到「高度」這個看起來最簡單的量。

高度有三種，而它們不是同一件事：距離地表的高度、距離起降點的高度、距離某個數學參考面的高度。

法規通常用第一種。而你的機器給你的，通常是第二種或第三種。

由例題 37-3：在起降點高度 120 公尺的地方起飛，以相對起降點 60 公尺定高飛一條航線，而航線末端的地形上升到 160 公尺。

那裡的實際離地高度是 **20 公尺**，不是 60 公尺。

這件事有兩個後果，而兩個都很嚴重。第一，如果那條規定是以離地高度計的，你在起點合規、在終點可能不合規——而你完全不會察覺。

第二，由第 22、23 章，離地高度決定地面解析度與涵蓋寬度。60 公尺時涵蓋 82.08 公尺、需要 10 條航帶；20 公尺時涵蓋只剩 27.36 公尺、**需要 26 條**。

同一條航線，在地形起伏之下，前半段與後半段拍到的根本不是同一種資料。

第四件事，是這一章與第 36 章接起來的地方。

第 36 章算出這台機器從 60 公尺掉下來的動能是 1,681 焦耳。而這一章要問的是：那它會掉在哪裡？

由例題 37-4：以每秒 8 公尺巡航、3.497 秒落地，水平前衝 **27.98 公尺**；再加上 5 公尺每秒的風，再加 **17.49 公尺**。

加上定位誤差與機體尺寸，再乘上安全係數，得到大約 **80 公尺**。



所以「與非參與人員保持適當距離」這句話，在你的作業條件下，是 80 公尺。

而請注意它與例題 37-1 那個 35 公尺的差別：**35 公尺是「還在飛」的水平衝程，80 公尺是「掉下來」的落點範圍**。兩者是不同的東西，不能互相取代。

最後講一句關於這一章態度的話。

法規在工程師之間常常不受歡迎，因為它看起來像是有人在限制你。

而我希望你讀完這一章之後，換一個看法：**法規是別人已經付過代價的地方**。

每一條看起來莫名其妙的規定，背後通常都有一次事故。而你不必再付一次那個代價。

至於那些你覺得不合理的規定——去查它的理由。如果查不到理由，那正是一個值得你去問、去建議修改的地方。

但在它改掉之前，它仍然是規定。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，要飛之前該查哪些東西？從哪裡查？多久查一次？

第二，「目視範圍內」「與人保持距離」「不超過某高度」這三句話，在我的作業條件下各是多少？

第三，我的機器給我的高度，跟規定說的高度，是同一個高度嗎？

第四，怎麼把這些變成一份飛行前可以逐項打勾的文件？

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | 說出空域為什麼要分類，以及分類的依據是什麼<br>說出機、人、作業三者各需要什麼<br>說出目視範圍內與超視距的差別<br>說出三種高度的定義與各自的用途 |
| 我能解釋 | 解釋為什麼本書不印法規數值<br>解釋「看得見」與「看得出它在做什麼」為什麼差一個數量級<br>解釋水平衝程與落點範圍為什麼是兩個不同的緩衝        |



| 層級      | 目標                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 解釋地形起伏如何同時影響合規與成果                                                                     |
| 我能設計與驗證 | 由速度與誤差算出自己的邊界緩衝<br>由機體尺寸與視角算出自己的有效目視距離<br>由高度資料判斷航線各段的實際離地高度<br>把查到的規定寫成一份飛行前可逐項查核的文件 |

表 37-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞    | 一句話定義                            |
|-------|----------------------------------|
| 空域    | 地表以上供航空器使用的空間，依用途與管制方式分為不同類別。    |
| 管制空域  | 航空器之活動須受空中交通服務單位管制的空域。           |
| 禁航區   | 基於國防或公共安全而禁止航空器進入的區域。            |
| 限航區   | 在特定條件下始得進入的區域，條件由公告載明。           |
| 活動空域  | 為特定活動而劃定、於指定時段內供該活動使用的空域。        |
| 非參與人員 | 未參與該次作業、且未受該作業風險告知與管制的人。         |
| 地面風險  | 航空器失效後對地面人員與財物造成傷害的風險。           |
| 空中風險  | 與其他航空器發生接近或碰撞的風險。                |
| 目視範圍內 | 操作人能以無輔助視力持續看見並判斷航空器姿態與位置的作業型態。  |
| 超視距   | 航空器超出操作人目視範圍之作業型態，通常另須專案許可與額外條件。 |
| 觀測員   | 協助操作人維持目視與空域監看之人員，其配置與職責依規定辦理。   |
| 遠端識別  | 使航空器於飛行中向外提供識別與位置資訊的機制。          |
| 註冊    | 將航空器登記於主管機關之程序，通常與所有人及識別碼相關。     |
| 操作證照  | 證明操作人具備指定知識與技能之資格文件。             |
| 作業許可  | 針對特定作業型態、區域或條件所核發之個別許可。          |

| 名詞     | 一句話定義                          |
|--------|--------------------------------|
| 風險分級   | 依作業對地面與空中造成之風險高低而適用不同要求的制度設計。  |
| 緩衝距離   | 在邊界或人員之外另行保留的距離，用以吸收誤差與失效後的位移。 |
| 水平衝程   | 失去控制後機體在仍具速度之情況下水平前進的距離。       |
| 落點範圍   | 失去推力後機體可能落地之水平範圍。              |
| 地表上方高度 | 自正下方地表量起的高度，常縮寫為 AGL。          |
| 橢球高    | 自參考橢球面量起的高度，為衛星定位直接輸出者。        |
| 正高     | 自大地水準面量起的高度，為工程與地圖常用者。         |
| 大地起伏   | 大地水準面與參考橢球面之間的高差，隨位置變化。        |
| 飛行紀錄   | 每一架次之時間、地點、人員、機體、狀況與異常之記載。     |
| 變更管理   | 任何機體、程序、人員或場域之變更皆須重新確認合規性之制度。  |

表 37-2 本章核心名詞一句話定義。

## 37-1 為什麼這一章沒有數字

### 【先講白話】

法規的數字會改，而書不會。

所以這一章教的是查的方法與讀的方法，不是數字本身。

先把這件事說完整，因為它決定了這一章該怎麼讀。

與無人機有關的規定，大致可以分成三層，而三層的變動速度完全不同。

第一層是原理。為什麼要與人保持距離、為什麼要看得見、為什麼高度要受限——這一層幾乎不變，因為它來自物理與人的能力。

第二層是結構。用什麼方式管：依重量分級還是依風險分級、註冊與證照怎麼分工、許可怎麼申請——這一層會變，但變得慢，通常以年計。

第三層是數值。多少公尺、多少公斤、多少瓦、幾年效期——這一層變得最快，而且各地不同。

本書寫第一層與第二層，不寫第三層。

而這個選擇有一個對讀者更重要的副作用：**它逼你每次都去查。**

這件事本身就是正確的習慣。因為就算書上印的數字今天是對的，你仍然必須在飛之前確認它今天還是對的。

| 層次 | 內容             | 變動速度  | 本書的處理              |
|----|----------------|-------|--------------------|
| 原理 | 為什麼要有這條規定      | 幾乎不變  | 完整說明，並以計算把它翻譯成你的條件 |
| 結構 | 用什麼方式管、誰管、怎麼申請 | 以年計   | 說明類型與彼此關係，不列具體項目名稱 |
| 數值 | 多少公尺、多少公斤、幾年   | 隨時可能改 | 一律不列，指向主管機關現行公告    |

表 37-3 規定的三個層次與本書的處理方式。

## 查的方法：四個問題與一個時點

每一次作業之前，要查的東西可以收斂成四個問題。

第一，這個地方可不可以飛？空域的分類、是否為禁航或限航、附近有沒有航空站或臨時公告的活動空域（37-2 節）。

第二，這台機器、這個人、這種作業，各需要什麼？註冊、證照、許可三者是分開的，缺一不可（37-3 節）。

第三，這次要做的事，有沒有超出一般作業的範圍？超視距、夜間、人群上方、投放物品、載運——這些通常另有要求（37-4 節）。

第四，機上的無線電發射，符合現行的頻段與功率規定嗎？這一項由通訊主管機關管，與民航的要求是兩套（37-6 節）。

而比這四個問題更重要的是一個時點：**查的時間必須接近飛的時間。**

空域的臨時公告可能在前一天才發布；限航區的範圍可能因活動而改變；天氣造成的臨時管制更是當天的事。

所以一份三個月前查好的資料，在今天是參考資料，不是依據。

由第 36 章的變更管理：任何變更之後都要重新評估——而場域與時間的改變，正是最常見的變更。

把三個層次與查詢的時點畫在一起，這一章的位置就清楚了（圖 37-1）：



圖 37-1 規定的三個層次、各自的變動速度，以及查詢的正確時點。

## 讀的方法：把規定翻譯回物理

查到之後還有一步，而這一步決定了那條規定會被遵守還是被繞過。

由第 35 章：一個要花 65 分鐘的檢查會開始被略過。而一條沒有理由的規定，會被當成官僚要求，然後在趕時間的時候被犧牲掉。

所以每查到一條規定，都要做同一件事：問它在防什麼，然後用自己的數字把它算一次。

這一章的四道例題，做的就是這件事。

| 規定的典型說法   | 它在防什麼               | 翻譯成你的數字                             |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|
| 應於目視範圍內操作 | 操作人必須看得出機體在做什麼，才能接手 | 你的機體是 189 m，不是 1,891 m<br>(例題 37-2) |
| 不得進入某區域   | 該區域內的活動不能被干擾        | 在邊界內側再畫一條線，本例為 35                   |

| 規定的典型說法      | 它在防什麼          | 翻譯成你的數字                  |
|--------------|----------------|--------------------------|
|              |                | m ( 例題 37-1 )            |
| 不得超過某離地高度    | 與有人航空器的垂直分隔    | 地形會吃掉你的高度 ( 例題 37-3 )    |
| 與非參與人員保持適當距離 | 失效後機體不會落在人身上   | 你的落點範圍約 80 m ( 例題 37-4 ) |
| 發射須符合指定頻段與功率 | 不干擾其他使用者，也不被干擾 | 查通訊主管機關現行公告 ( 37-6 節 )   |

表 37-4 把規定翻譯回物理事實 ( 右欄為以本書設計點機體所得之示意值，非法規數值 )。

## 37-2 空域是誰的：分類、公告與邊界

### 【先講白話】

天空不是空的，它被分成很多塊，每一塊有不同的規則與不同的主人。

而你要飛的那一塊，可能昨天才被劃成另一種。

空域分類的目的只有一個：把不同性質的使用者分開，讓他們不必互相協調就能安全共存。

分開的方式有三種，而三種會同時存在。

第一種是空間分隔。劃出區域與高度層，不同使用者用不同的塊。

第二種是時間分隔。同一塊空域在不同時段給不同的人用，這就是活動空域的概念。

第三種是程序分隔。進入前必須通報、取得許可、或維持通訊聯絡。

對無人機而言，三種都可能適用，而適用哪一種取決於地點、高度與作業型態。

以下是幾類需要特別注意的區域，本書只說它們的性質，不列任何具體範圍或數值。

| 類別    | 性質            | 實務上要注意的事                      |
|-------|---------------|-------------------------------|
| 禁航區   | 基於國防或公共安全禁止進入 | 範圍與生效時間以公告為準，不得以「看起來沒有標示」為由進入 |
| 限航區   | 在特定條件下始得進入    | 條件通常載於公告本身；條件不明時應視為不得進入       |
| 航空站周邊 | 有人航空器起降之區域    | 高度與距離之限制通常最嚴，且與跑道方            |

| 類別        | 性質               | 實務上要注意的事                     |
|-----------|------------------|------------------------------|
|           |                  | 位有關                          |
| 活動空域      | 為特定活動於指定時段劃定     | 它是臨時的，所以只能在接近作業時查            |
| 人口稠密或集會區域 | 地面風險顯著升高         | 與人的距離要自己算（例題 37-4），不是看起來夠遠就行 |
| 特定設施上空    | 如電廠、軍事、矯正、重要基礎設施 | 即使未標示，仍可能另有規定或不歡迎            |
| 國境與敏感邊界   | 涉及跨境與安全          | 誤入的後果與一般違規不同，緩衝應取大           |

表 37-5 需要特別注意的空域類別（為性質說明，非窮盡列舉；具體範圍、條件與數值一律以主管機關現行公告為準）。

上面這張表最重要的一列，是活動空域那一列，理由前面說過：**它是臨時的**。

而它帶出一個對實務極重要的原則：查詢不是一次性的動作，是一個有時效的動作。

接下來談邊界，而這是這一節唯一能算的東西。

### 邊界不是線，是一條帶

地圖上的邊界是一條沒有寬度的線。而你的機器有寬度、有誤差、有慣性。

由第 28 章的膨脹半徑：真正該用的距離要把四項加起來——機體尺寸、定位誤差、控制誤差、地圖誤差。

而這一章要再加第五項，也是最大的一項：失去控制之後它還會往前走多遠。

由第 24、28 章的反應鏈：從偵測到馬達真的開始減速需要 0.70 秒；以可用減速度 2.5 公尺每平方秒計，8 公尺每秒的巡航速度需要 12.80 公尺煞停。

五項加起來，就是你該退離邊界的距離（例題 37-1）。

#### 例題 37-1 邊界要退多遠

【已知】第 30 至 35 章之機體，對角軸距 550 mm（半徑 0.275 m），巡航速度 8 m/s。承第 16 章，水平定位之標準差 1.5 m（取  $3\sigma$ ）；承第 17 章，航跡保持誤差 2.0 m；地圖之邊界位置誤差 5.0 m。承第 24、28 章，自偵測至馬達開始減速之反應時間 0.70 s，可用減速度 2.5 m/s<sup>2</sup>。

測區  $300\text{ m} \times 200\text{ m}$  ( 條帶沿  $300\text{ m}$  方向 )，側向涵蓋寬  $82.08\text{ m}$ 、側向重疊  $70\%$ 。以上均為示意值。

【求】(一) 靜態誤差合計；(二) 失控後的水平衝程；(三) 應退離邊界之緩衝距離；(四) 若測區北緣距限制邊界僅  $25\text{ m}$ ，測區須內縮多少？條帶數與面積如何變化？(五) 這個緩衝與第 36 章的落點範圍是同一件事嗎？

解 (一)。 $0.275$  ( 機體半徑 ) +  $4.5$  ( 定位  $3\sigma$  ) +  $2.0$  ( 航跡保持 ) +  $5.0$  ( 地圖 ) =  **$11.775\text{ m}$**

解 (二)。 $d_{\text{反應}} = 8 \times 0.70 = 5.60\text{ m}$ ； $d_{\text{煞停}} = 8^2 \div (2 \times 2.5) = 12.80\text{ m}$

水平衝程 =  $5.60 + 12.80 = 18.40\text{ m}$

解 (三)。 $\text{合計} = 11.775 + 18.40 = 30.175\text{ m} \rightarrow \text{取整為 } 35\text{ m}$

解 (四)。 $\text{須內縮} = 35 - 25 = 10\text{ m} \rightarrow \text{側向可用 } 200 - 10 = 190\text{ m}$

條帶間距 =  $82.08 \times 0.30 = 24.62\text{ m}$ ；條帶數由  $\lceil 200/24.62 \rceil + 1 = 10$  條 降為  $\lceil 190/24.62 \rceil + 1 = 9$  條

面積由  $6.00\text{ ha}$  降為  **$5.70\text{ ha}$**  ( 減少  $5.0\%$  )

解 (五)。**不是**。本題是「仍在飛行、仍有速度」的水平前進距離；第 36 章的落點範圍是「失去推力、正在下墜」的落地位置分布 ( 例題 37-4 )。

【答】靜態誤差合計  $11.775$  公尺，失控後水平衝程  $18.40$  公尺，應退離邊界的緩衝距離約  $35$  公尺。若測區北緣距限制邊界僅  $25$  公尺，測區須內縮  $10$  公尺，側向可用降為  $190$  公尺、條帶由  $10$  條減為  $9$  條、面積由  $6.00$  公頃降為  $5.70$  公頃。這個緩衝與第 36 章的落點範圍不是同一件事：前者是仍在飛行時的水平衝程，後者是失去推力後的落地範圍。

**工程意義** | 這一題有四個值得帶走的東西。**第一，最大的一項不是誤差，是慣性。** $11.775$  公尺的靜態誤差裡，最大的一項是地圖誤差  $5.0$  公尺；而失控後的水平衝程一項就  $18.40$  公尺，比全部靜態誤差加起來還多。這說明一件常被忽略的事：**邊界緩衝主要是被速度決定的，不是被精度決定的。**由第 28 章，衝程含  $v^2$  項——所以把速度從  $8$  降到  $5$  公尺每秒，煞停距離由  $12.80$  降為  $5.00$  公尺，總緩衝可以從  $35$  降到約  $20$  公尺。**降速是唯一一個不用花錢就能縮小緩衝的方法。**  
**第二，第 (四) 小題示範了合規要求如何直接變成作業規模。**內縮  $10$  公尺聽起來很小，而它讓



可用面積少了 5.0 %；若邊界更近，損失會更快。由第 30 章：這是一個應該在規劃階段就進入需求的約束，不是到現場才發現的意外。第三，第 (五) 小題那個區別很重要，而它常被混用。兩個緩衝的物理不同，所以大小不同、適用對象也不同。邊界緩衝防的是「越界」，對象是空域；落點緩衝防的是「砸到人」，對象是地面人員。一個作業需要同時滿足兩者，而且要分別計算——用其中一個去涵蓋另一個，必定有一邊不足。第四，三件這一題簡化掉的事。其一，這裡假設失控後機體維持原方向直線前進；實際上它可能轉向，所以嚴謹的作法是把緩衝視為一個以當前位置為心、半徑為衝程的圓。其二，風沒有計入——順風時衝程更長，而由第 6 章，這一項在強風下可能翻倍。其三，地圖誤差 5.0 公尺是示意值，實際值取決於你用的圖資來源，而這一項通常沒有人去查；由第 23 章，圖資的精度說明與成果的精度說明一樣重要。

把邊界的五項誤差與正確的退離方式畫成一張圖 (圖 37-2)：



圖 37-2 邊界不是線，是一條帶：五項誤差與應退離的距離。

### 37-3 三件事要分開辦：機、人、作業

#### 【先講白話】

機器要登記、人要有資格、這一次的作業可能還要另外申請。

三件事是分開的，辦了一件不等於另外兩件也好了。

這一節要處理的是一個非常常見的誤解：以為「我有證照」就等於「我可以飛」。

實際上要確認的是三個彼此獨立的東西，而它們由不同的條件決定。

| 對象      | 要確認的是                     | 隨什麼改變           | 最常被忽略的              |
|---------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 機（航空器）  | 是否應登記、識別標示是否正確、遠端識別是否符合要求 | 機體的重量、用途與改裝     | 改裝之後可能落入不同的類別       |
| 人（操作人）  | 是否具備該作業型態所需之資格與其有效期       | 作業型態、機體類別、是否營利  | 資格有效期與複訓，過期通常不會有人通知 |
| 作業（這一次） | 此次的地點、時間、高度與型態是否需另行許可     | 地點、時段、是否超視距或夜間等 | 一般作業與特殊作業的界線在哪裡     |

表 37-6 三件要分開確認的事（為結構對照；具體項目、條件與數值一律以主管機關現行公告為準）。

三者之中，最容易出問題的是第三項，因為它會隨每一次作業而改變。

機與人辦好之後可以用一段時間；而作業是一次一次的。

所以正確的心態是：**機與人是資格，作業是每次都要重新確認的事。**

另外有一件在三欄之外、卻同樣屬於「飛之前要確認」的事，因為它由不同的主管機關管：機上的無線電發射。

遙控、遙測與圖傳都是發射（第 20 章），而其可用頻段與發射功率上限由通訊主管機關規範。

這一項有兩個特別容易出錯的地方。第一，它與民航的要求是兩套，辦好一邊不代表另一邊也符合。

第二，從境外購入或自行改裝的發射設備，其出廠設定未必符合本地規定——而這件事不會有任何人提醒你。

具體的頻段與功率限制，一律以通訊主管機關的現行公告為準，本書不列。

## 風險分級：為什麼制度會往這個方向走

早期的規定多半以重量分級：多重以下怎樣、多重以上怎樣。

這個作法簡單、好查，但它有一個明顯的缺陷：同樣重的機器，在不同的地方飛，風險完全不同。

由第 36 章例題 36-1 第 (五) 小題：把機器做可靠十倍，與把落點選對十倍，效果完全相同。

所以重量只描述了其中一個因子，而且不是最重要的那個。

近年各地的制度普遍往風險分級移動，其基本結構是把風險拆成兩塊分別評估。

第一塊是地面風險：失效之後會不會砸到人。它由作業區域的人口暴露、機體的動能與可用的緩解措施決定。

第二塊是空中風險：會不會與有人航空器接近。它由空域類別、高度與是否有其他使用者決定。

兩塊各自定級，再合起來決定這次作業屬於哪一類、需要滿足哪些要求。

而這個結構對讀者有一個直接的好處：它與第 36 章的方法是同構的。你在第 36 章做的危害識別、嚴重度評估與緩解措施，正好是這套制度要求你提出的東西。

所以第 36 章那份風險評估不是額外的功課，它是申請文件的骨架。

本書不列任何分級的界線與判定數值，因為那正是變動最快的第三層 (37-1 節)。

把三件事與風險分級的結構畫在一起 (圖 37-3)：



圖 37-3 機、人、作業三者的關係，以及風險分級的兩塊結構。

## 37-4 目視範圍：一個被高估的能力

### 【先講白話】

看得見一個點，跟看得出它機頭朝哪邊，是兩件事。

而兩者差了大約十倍的距離。

「目視範圍內」是絕大多數地方最基本的作業型態，而它的定義通常包含兩個要求：能持續看見，以及能判斷其位置與姿態。

第二個要求才是關鍵，而它常被忽略。

理由要從人眼的分辨能力講起。視力正常的人，能分辨的最小夾角大約是 1 角分。

這個角度決定了「還看得到一個點」的距離。而要看出一個物體的形狀與朝向，需要在它的輪廓上分辨出好幾個單元——經驗上約需 5 到 10 倍的角度。

把這個關係套到這台機器上，就得到例題 37-2 的結果。

### 【數學小教室】視角與可視距離

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一個特徵尺寸為  $D$  的物體，在距離  $L$  處對眼睛張開的角度為：

$$\theta \approx D / L \text{ (弧度, 小角度近似)}$$

反過來，若要求張角至少為  $\theta_{\min}$ ，則可用距離為：

$$L_{\max} = D / \theta_{\min}$$

這個式子有兩個必須注意的性質。

第一，它與  $D$  成正比。所以「用大一點的機器」確實會增加可視距離，但那是線性的，而不是免費的（第 30 章的重量迴圈）。

第二， $\theta_{\min}$  不是一個常數，它取決於你要看出什麼。只要判斷「那裡有東西」，1 角分就夠；要判斷「它朝哪邊、在做什麼」，需要 5 到 10 角分。

這一點正是整節的重點：同一副眼睛、同一台機器，因為要回答的問題不同，可用距離差一個數量級。

另外要注意這個式子沒有涵蓋的東西：對比度與背景。逆光、陰天的灰白天空、複雜的樹林背

景，都會讓實際可視距離顯著低於式子算出來的值。所以式子給的是上界。

### 例題 37-2 你到底看得到多遠

【已知】第 30 至 35 章之機體，對角軸距 550 mm、機身本體寬約 200 mm、螺旋槳直徑 13 吋 (330 mm)。操作人之視力分辨極限取 1 角分 (示意值)。判斷物體朝向與姿態所需之張角取 10 角分，判斷大致形狀取 5 角分 (示意值)。以上均為示意值；實際可視距離另受對比度、背景、天候與操作人狀況影響。

【求】(一) 以對角軸距為特徵尺寸，三種張角對應的距離；(二) 若以機身本體為特徵尺寸，判斷姿態的距離為何？(三) 這三個距離各自對應到什麼樣的判斷能力？(四) 由第 21 章，操作人在該距離上還能做什麼、不能做什麼？(五) 對作業規劃的直接結論。

解 (一)。 $1 \text{ 角分} = (1/60)^\circ = 2.909 \times 10^{-4} \text{ rad}$

$$L = D / \theta : 1 \text{ 角分} \rightarrow 0.550 \div 2.909 \times 10^{-4} = 1,891 \text{ m}$$

$$5 \text{ 角分} \rightarrow 0.550 \div 1.454 \times 10^{-3} = 378 \text{ m} ; 10 \text{ 角分} \rightarrow 189 \text{ m}$$

解 (二)。以 0.200 m 計： $10 \text{ 角分} \rightarrow 0.200 \div 2.909 \times 10^{-3} = 69 \text{ m}$

解 (三)。 $1,891 \text{ m}$ ：知道「那裡有一個點」； $378 \text{ m}$ ：看得出大致形狀； $189 \text{ m}$ ：看得出朝向與姿態

解 (四)。由第 21 章，在  $1,891 \text{ m}$  上無法判讀任何姿態變化 → 不可能發現偏離或異常；且該距離上的角速度極小，連位置變化都難以察覺

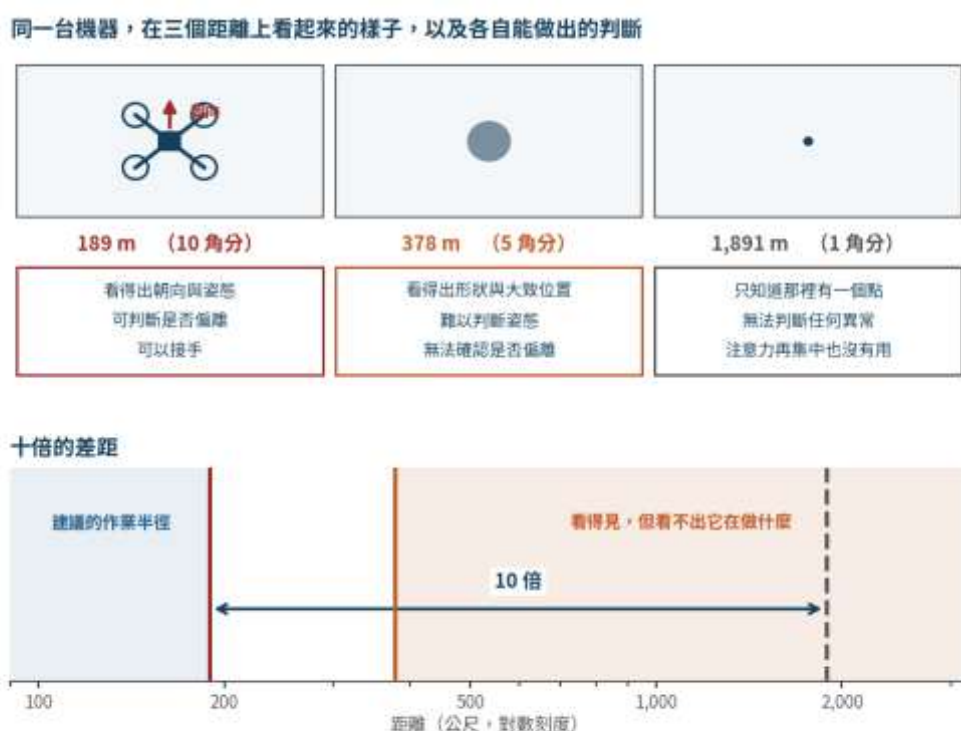
解 (五)。可用作業半徑應以「判斷姿態」的距離認定，即 **189 m 量級**，而非「還看得到」的  $1,891 \text{ m}$ 。

【答】以對角軸距 550 公釐計，1 角分對應  $1,891 \text{ 公尺}$ 、5 角分對應  $378 \text{ 公尺}$ 、10 角分對應  $189 \text{ 公尺}$ ；若以機身本體 200 公釐計，判斷姿態的距離只有  $69 \text{ 公尺}$ 。三者分別對應「知道那裡有東西」、「看得出形狀」與「看得出朝向與姿態」。作業半徑應以判斷姿態的距離認定，即  $189 \text{ 公尺}$  量級，而不是  $1,891 \text{ 公尺}$ 。

**工程意義** | 這一題的核心是那個**十倍**，而它解釋了一條常被抱怨的規定為什麼存在。「目視範圍內」看起來像是在限制你飛多遠，實際上它在保護一件事：**操作人必須能看出機體在做什麼，才**

**有可能接手。**由第 19 章，所有降級路徑最後都通向姿態模式，而在姿態模式下把機體帶回來需要知道它的朝向；由第 21 章，靠人發現異常的延遲主導項是注意力——而在 1,891 公尺外，連「有沒有異常」都看不出來，注意力再集中也沒有用。第 (二) 小題那個 69 公尺更值得注意。它提醒我們：特徵尺寸不是「機器最大的那個尺寸」，而是**你實際看得到的那個輪廓**。從正下方看，你看到的可能只有機身；逆光時你看到的是一個剪影，而剪影的有效尺寸可能更小。所以 189 公尺是一個樂觀值。三件這一題簡化掉的事。第一，1 角分是視力正常者在良好對比下的極限，而天空背景通常對比不佳；陰天的灰白天空與深色機體之間的對比反而較好，晴天逆光則極差——**同一個場地，上午與下午的可視距離可能差兩倍**。第二，這裡完全沒有計入注意力：能看到不等於正在看。由第 21 章，操作人同時要看地面站、要注意周遭、要填紀錄。第三，機體的燈光會改變這件事，但主要在低照度時有效，而白天的效果有限。最後一個對規劃最有用的推論：**作業半徑與作業高度要一起看**。若作業高度 60 公尺、水平距離 180 公尺，則斜距約 190 公尺——已經到了判斷姿態的邊緣。也就是說，這台機器在 60 公尺高度作業時，實際的可用水平半徑比許多人想像的小得多，而這應該寫進作業限制（第 36 章）。

把三段距離與它們對應的判斷能力畫成一張圖（圖 37-4）：



以機身本體 200 mm 為特徵尺寸時，判斷姿態的距離僅 69 m；逆光與複雜背景會使實際值更低，故上列為上界。

圖 37-4 三段目視距離與各自能做出的判斷。



## 超視距：它為什麼是另一件事

超出目視範圍的作業，在各地通常都被當成另一個類別處理，而理由不是距離本身。

理由是：當操作人看不見機體時，第 21 章那整套「人作為最後一道防線」的假設失效了。

具體失效的有三件事。

第一，看見其他航空器並避讓的能力沒有了。這一項在目視作業中幾乎完全依賴操作人的眼睛。

第二，判斷機體是否異常的能力沒有了。由第 29 章，機上的自我診斷只能發現它被設計去發現的東西。

第三，出事時判斷落點與通知的能力沒有了。

所以超視距的要求通常圍繞著「用別的東西補上這三件事」：觀測員、遠端識別、額外的通訊與監視、更嚴的機體要求、以及更完整的風險評估（第 36 章）。

本書不列任何超視距的具體要求，因為它是各地差異最大、也變動最快的一塊。

但有一件事值得先知道：超視距不是「多飛一點」，它是一個需要重新做一次整份風險評估的作業型態。

## 37-5 高度：三種高度不是同一件事

### 【先講白話】

規定說的高度是「離地多高」，而你的機器給你的通常是「比起飛點高多少」。

在平地上兩者一樣，在坡地上完全不一樣。

高度是這一章最容易出錯的量，因為它看起來最簡單。

實際上與無人機有關的高度至少有三種，而它們的參考面各不相同。

| 名稱      | 從哪裡量起  | 誰會給你這個值            | 它的問題             |
|---------|--------|--------------------|------------------|
| 地表上方高度  | 正下方的地表 | 沒有感測器直接給你（除非有向下測距） | 地表會隨位置改變，所以它一直在變 |
| 相對起降點高度 | 起飛那一點  | 氣壓高度計、多數飛控的預設顯示    | 只在平地上等於離地高度      |



| 名稱  | 從哪裡量起            | 誰會給你這個值      | 它的問題        |
|-----|------------------|--------------|-------------|
| 橢球高 | 參考橢球面 ( 數學面 )    | 衛星定位直接輸出     | 它不是任何實體的高度  |
| 正高  | 大地水準面 ( 海平面之延伸 ) | 由橢球高減去大地起伏換算 | 須有當地的大地起伏資料 |

表 37-7 四種高度的參考面與來源 ( 大地起伏之數值與模型以內政部國土測繪中心現行資料為準 ) 。

規定通常用第一種——地表上方高度，而它正是沒有感測器直接給你的那一種。

所以合規判斷需要一次換算，而那次換算需要地形資料。

由第 23 章，這裡還藏著另一個坑：橢球高與正高相差一個大地起伏，而在台灣它是數十公尺的量級。

把橢球高當成正高用，整份成果會系統性地偏一個大地起伏，而且在資料內部完全看不出來。

這一節只處理與合規有關的那一部分：地形起伏如何讓你在起點合規、在終點不合規。

### 例題 37-3 起飛時合規，飛到一半就不合規了

【已知】承第 22、28 章之作業：以第 30 至 35 章之機體執行航拍，相機像元  $3.3\ \mu\text{m}$ 、焦距  $8.8\ \text{mm}$ 、影像  $3648 \times 2736$  像素 ( 長邊垂直於航線方向 )，側向重疊 70 %。起降點之地面高度為  $120\ \text{m}$ 。以飛控之相對起降點高度  $60\ \text{m}$  定高飛行。航線末端之地形高度上升至  $160\ \text{m}$ 。測區側向寬  $200\ \text{m}$ 。以上均為示意值。

【求】(一) 航線末端的實際離地高度；(二) 若某段地形高出起降點  $45\ \text{m}$ ，該段的離地高度為何？(三) 末端的地面解析度與側向涵蓋寬；(四) 若整條航線都以末端的離地高度規劃，需要幾條航帶？(五) 正確的作法是什麼？

解 (一) 。 地形上升  $= 160 - 120 = 40\ \text{m} \rightarrow$  離地高度  $= 60 - 40 = 20\ \text{m}$

解 (二) 。 離地高度  $= 60 - 45 = 15\ \text{m}$

解 (三) 。  $\text{GSD} \propto \text{高度}$ ： $\text{GSD} = 2.25 \times (20/60) = 0.75\ \text{cm}$

側向涵蓋寬  $= 3648 \times 0.0075 = 27.36\ \text{m}$  (  $60\ \text{m}$  時為  $82.08\ \text{m}$  )

解 (四) 。 條帶間距  $= 27.36 \times 0.30 = 8.21\ \text{m}$

條帶數  $= [200 \div 8.21] + 1 = [24.36] + 1 = 26\ \text{條}$  (  $60\ \text{m}$  時為 10 條，2.6 倍 )

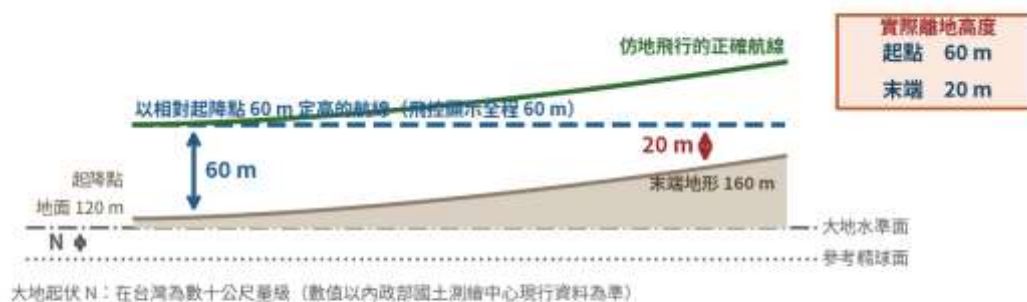
**解（五）。**以地形資料規劃隨地形起伏的航線（仿地飛行），使離地高度沿全線維持一致；無此能力時，應以全線最高的地形點決定飛行高度，並接受其餘各段的解析度差異。

**【答】**航線末端的實際離地高度只有 20 公尺；若某段地形高出起降點 45 公尺，該段只剩 15 公尺。末端的地面解析度為 0.75 公分、側向涵蓋寬 27.36 公尺；若整條航線都以該高度規劃，需要 26 條航帶而非 10 條，為 2.6 倍。正確的作法是以地形資料規劃仿地飛行，或以全線最高的地形點決定飛行高度。

**工程意義 |** 這一題的後果分兩類，而兩類都很嚴重。**第一類是合規。**若適用的規定以離地高度計，你在起降點是合規的，在航線末端可能是不合規的——而飛控顯示的數字從頭到尾都是 60 公尺，**不會有任何提示。**更麻煩的是反向的情形：若地形是下降的，末端的離地高度會超過 60 公尺而可能超限，同樣沒有提示。所以這一項必須在規劃階段以地形資料檢查，不能靠現場觀察。**第二類是成果。**由第 22、23 章，離地高度決定地面解析度與涵蓋寬度，而這一題算出的 10 條對 26 條就是它的代價。這裡要特別指出一個實務上常見的錯誤：許多人會以平均地形高度規劃，結果是高處的解析度過細、低處的重疊不足。而重疊不足的後果比解析度過細嚴重得多——由第 23 章，重疊率買的是冗餘度，而冗餘度不足會直接造成空三失敗或局部變形，且通常要到處理階段才會發現，那時已經回不去了。所以若無法仿地飛行，應以全線最高的地形點（亦即最低的離地高度）決定飛行高度，讓低處變成過度重疊而不是重疊不足。三件要補充的事。第一，這一題只談了地形，而障礙物同樣會改變「離地」的意義——在樹冠或建物上方，地表在哪裡本身就是一個問題。第二，地形資料本身有誤差，而由第 23 章，那份資料用的是哪一種高程基準必須確認；把橢球高的地形資料與正高的飛行高度混用，會產生一個數十公尺的系統性偏差。第三，氣壓高度會隨天氣漂移，長時間作業中它與真實高度的關係會改變——所以高度也是一個需要在作業中期重新確認的量，而不是起飛時設定好就不管。

把三種高度與地形的關係畫成一張圖（圖 37-5）：

## 三種高度與地形起伏：起點合規，終點未必



## 同一個測區，2.6 倍的航帶

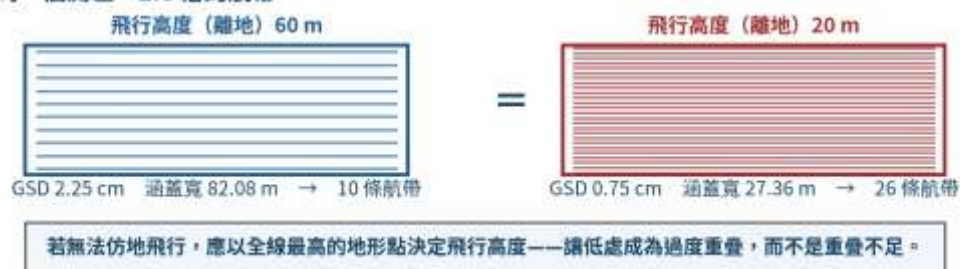


圖 37-5 三種高度與地形起伏：起點合規、終點未必。

## 37-6 把合規變成一份可以打勾的文件

## 【先講白話】

查到的東西如果只留在腦子裡，下一次就會漏掉一項。

所以最後一步是把它寫成一份別人也能照著查的清單。

這一節要把前面五節收成一份可執行的東西，而它的形式是三份文件。

第一份是場域檔案，一個場地一份，可以重複使用。

它記錄的是不隨時間改變的事：位置與範圍、空域類別、鄰近的敏感區域與其方位、地形高差、起降點、可受控下降的區域（第 36 章）、非參與人員可能出現的位置、以及由例題 37-1 與 37-4 算出的兩個緩衝。

第二份是作業計畫，一次作業一份。

它記錄這一次的事：日期與時段、航線、高度（含離地高度的檢查）、機體與人員、預期的氣象、以及依第 36 章所做的風險評估與失效處置。

第三份是飛行前查核表，每一架次都要填。

而這一份有一個嚴格的要求：每一項都必須是「當天才能確認」或「當天必須再確認一次」的事。

已經在場域檔案裡的東西不該重複出現在查核表上，否則查核表會變長，而由第 35 章，變長的程序會開始被略過。

| 文件     | 內容                                          | 更新時機                 |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|
| 場域檔案   | 位置與範圍、空域類別、鄰近敏感區域、地形高差、起降點、可受控下降區、兩個緩衝距離    | 場域或機體改變時；並定期複查空域是否變更 |
| 作業計畫   | 日期時段、航線、高度檢查、機體與人員、氣象、風險評估與失效處置             | 每次作業                 |
| 飛行前查核表 | 只放當天才能確認的事：臨時公告、氣象、現場人員、機體狀態、電量、失效保護設定、頻段設定 | 每一架次                 |
| 飛行紀錄   | 時間、地點、人員、機體、架次、異常與處置                        | 每一架次，且落地後立即          |

表 37-8 合規所需的四份文件與其更新時機。

## 紀錄：它在飛的時候沒有用

第四份是飛行紀錄，而它有一個與其他三份完全不同的性質。

由第 21 章：紀錄在飛行當下沒有任何用處，但沒有紀錄的異常等於沒有發生過。

而在合規的脈絡下，紀錄還多了兩個用途。

第一，它是你能證明自己做過什麼的唯一東西。事故之後、查核之時、或爭議發生時，沒有紀錄就等於沒有做。

第二，也是對工程更有價值的：它是你自己的失效率的唯一來源。

由第 36 章例題 36-1：那張風險表上的每一個入都是示意值，而要把它換成真實的數字，唯一的辦法是累積自己的架次與異常紀錄。

所以紀錄同時是合規文件與工程資料，而多數團隊只把它當成前者。

#### 例題 37-4 與人要離多遠

【已知】第 30 至 35 章之機體，起飛重量 2.856 kg、對角軸距 550 mm (半徑 0.275 m)。作業高度 60 m、巡航速度 8 m/s。承第 36 章例題 36-3，完全失去推力後自由落至地面需 3.497 s。作業當時之風速 5 m/s (承第 6 章，取保守之全速估計)。承第 16 章，水平定位標準差 1.5 m (取  $3\sigma$ )；承第 17 章，航跡保持誤差 2.0 m。安全係數取 1.5。以上均為示意值。

【求】(一) 失去推力後的水平前衝距離；(二) 風造成的額外位移；(三) 落點範圍半徑與應採用的距離；(四) 若把巡航速度降為 5 m/s，結果如何？(五) 這個距離與例題 37-1 的 35 m 有什麼不同？

解 (一)。水平前衝 =  $8 \times 3.497 = 27.98 \text{ m}$

解 (二)。風致位移 =  $5 \times 3.497 = 17.49 \text{ m}$

解 (三)。合計 =  $27.98 + 17.49 + 4.5$  (定位  $3\sigma$ ) +  $2.0$  (航跡) +  $0.275$  (機體半徑) =  $52.24 \text{ m}$   
 $\times 1.5 = 78.4 \text{ m} \rightarrow$  進位取 **80 m**

解 (四)。水平前衝 =  $5 \times 3.497 = 17.49 \text{ m} \rightarrow$  合計 =  $41.76 \text{ m} \rightarrow \times 1.5 = 62.6 \text{ m} \rightarrow$  取 **65 m**

解 (五)。例題 37-1 的 35 m 是「仍在飛行、仍有動力」的水平衝程，對象是空域邊界；本題的 80 m 是「失去推力、正在下墜」的落點範圍，對象是地面人員。兩者的物理不同，須分別計算並同時滿足。

【答】失去推力後水平前衝 27.98 公尺，風造成額外位移 17.49 公尺，加上定位與航跡誤差與機體半徑後合計 52.24 公尺，乘安全係數 1.5 後取 80 公尺。若巡航速度降為 5 公尺每秒，可降至 65 公尺。這個距離與例題 37-1 的 35 公尺不是同一件事：前者是失去推力後的落點範圍，對象是地面人員；後者是仍在飛行時的水平衝程，對象是空域邊界。

**工程意義** | 這一題把「與非參與人員保持適當距離」這句話，變成一個你自己算得出來、也說得出理由的數字。而它有四個層次。**第一層是那個數字本身：80 公尺。**請注意它比許多人憑感覺設定的距離大得多——因為憑感覺的人算的是「機體正下方」，而正下方只是落點範圍的圓心，

不是它的邊緣。**第二層是各項的相對大小。**52.24 公尺裡，水平前衝佔 27.98、風佔 17.49，兩者合計 45.47 公尺，佔了 87 %；而定位與航跡誤差合計只有 6.5 公尺。**所以這個距離幾乎完全由速度與風決定，而不是由精度決定。**這與例題 37-1 的結論一致，也導出同一個對策：**降速。**由第（四）小題，速度由 8 降到 5 公尺每秒，距離由 80 降到 65 公尺——而這不需要任何設備。

**第三層是風那一項的特殊性。**這裡取的是保守估計（假設下墜全程都以全風速被吹動），實際值會低一些。但風有一個別的项目沒有的性質：**它在作業當天才知道，而且會變。**所以正確的作法不是算一個數字就固定下來，而是把它寫成一個隨風速調整的表，或至少寫成「風速超過某值時，距離須重算或停止作業」——而那個某值，應該由你自己用這一題的方法算出來。

**第四層是第（五）小題，也是這一章最容易被混用的一點。**兩個緩衝防的是不同的事、對象不同、物理不同，所以不能互相取代。一份作業計畫必須同時標出這兩個距離，而且要標清楚哪一個是對邊界、哪一個是對人。最後三件這一題簡化掉的事。第一，這裡假設機體在失去推力的瞬間仍以巡航速度前進；若失效發生在懸停中，水平前衝為零，落點範圍會小得多——**所以嚴謹的作法是依作業型態分別計算。**第二，由第 36 章例題 36-3，實際的墜落很少是垂直的，機體可能先傾斜再落下，這會使水平位移更大。第三，這裡沒有考慮機體解體後零件的散布範圍，而高速旋轉的螺旋槳在撞擊時可能飛出——由第 31、35 章，這是一個獨立的、且通常更遠的危害。

把四份文件與兩個緩衝畫成一張作業前的全圖（圖 37-6）：



## 四份文件的分工與更新時機



## 兩個必須分別計算的緩衝 (按同一比例繪製)

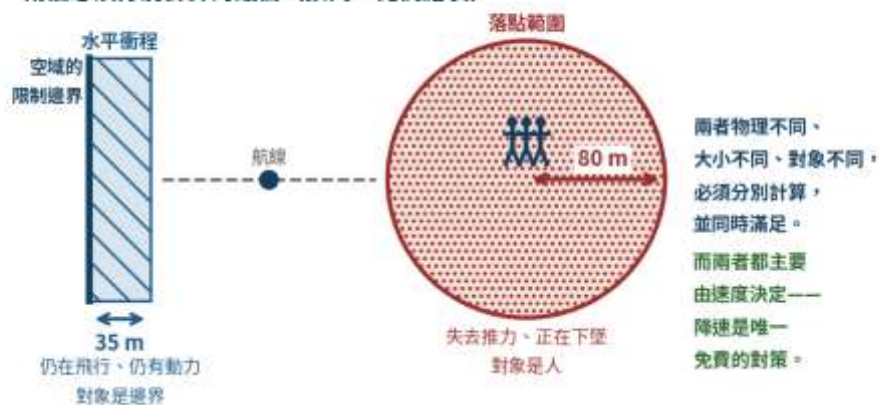


圖 37-6 四份文件的分工，以及兩個必須分別計算的緩衝。

## 【安全警語】

本章為法規與作業程序之方法說明，下列要求適用於任何實際飛行。一、本章不列任何法規數值，亦不得作為合規與否之判定依據；任何飛行前，讀者有責任自行查證當時、當地之現行規定。二、空域、註冊、操作資格與作業許可依民航主管機關之現行公告；機上無線電發射之頻段與發射功率依國家通訊傳播委員會之現行公告；坐標系統、高程基準與大地起伏依內政部國土測繪中心之現行資料。三、空域查詢須於接近作業時進行；活動空域與臨時管制可能於前一日始行公告，三個月前查得之資料為參考資料而非依據 (37-1 節)。四、機、人、作業三者須分別確認，辦妥其一不代表其餘二者符合 (37-3 節)；境外購入或自行改裝之發射設備，其出廠設定未必符合本地規定。五、作業半徑應以「能判斷機體朝向與姿態」之距離認定，而非「仍看得見」之距離 (例題 37-2)；該距離須以自身機體尺寸與實際對比條件估算，並於逆光或複雜背景時再行縮減。六、超視距作業不得以「只是飛遠一點」處理，其須重新完成整份風險評估並符合另行規定之要求 (37-4 節)。七、適用之高度若以地表上方高度計，須於規劃階段以地形資料逐段檢查，不得僅依飛控顯示之相對起降點高度 (例題 37-3)；氣壓高度會隨天氣漂移，長時間作業須於作業中期重新確認。八、與空域邊界之緩衝與與非參與人員之距離須分別計算，不得以其一涵



蓋另一（例題 37-1、37-4）；兩者均主要由速度決定，**降速為唯一無須設備成本之對策**。九、風速超過計算時所採之值時，與人員之距離須重算或停止作業。十、飛行紀錄須每一架次填寫並於落地後立即完成；無紀錄之異常視同未發生，亦使自身失效率無從統計（第 36 章）。十一、本章內容不得用於規避任何空域、高度、距離或許可之限制，亦不得用於論證可對特定個人進行持續追蹤或非同意之識別（第 40 章）。十二、未成年讀者之飛行須有具備資格之成人全程在場並負監督之責。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 「地圖上沒有標」

狀況。某團隊在一片開闊的河灘地執行例行的地形測繪，該場地已使用超過一年，累計三十多個架次。

作業前的查詢是半年前做的：當時確認該處不在任何禁航或限航範圍內，團隊把那份截圖存進了場域檔案。

問題的開始。某次作業途中，作業被要求停止——該區域在三週前已因一項為期一個月的活動而劃入臨時的活動空域。

團隊的第一反應是：「地圖上沒有標。」

而那份地圖是半年前的截圖。

第一層檢討。最直接的錯誤很清楚：查詢的時效。由 37-1 節，活動空域是臨時的，**所以它只能在接近作業時查**。

但團隊注意到一件更值得記的事：那份半年前的截圖，被存在「場域檔案」裡。

由 37-6 節，場域檔案存的應該是不隨時間改變的事：位置、地形、起降點、緩衝距離。

而空域的狀態不是不變的事，它不該被存在那裡——它屬於飛行前查核表。

第二層檢討。為什麼會放錯位置？

因為那份截圖當時取得很費力（要查、要比對、要截圖存檔），而人會自然地把費力取得的東西當成資產保存下來。

由第 35 章：一個要花很多時間的動作，會被想辦法只做一次。而這正是危險的地方——有些事本來就必須每次重做。

改善。團隊做了三件事。

第一，把場域檔案分成兩半：「不變的」與「須每次確認的」，後者只留查詢的方法與連結，不留查詢的結果。

第二，在飛行前查核表最上面加一行：「今日已查空域公告（查詢時間：\_\_\_\_）」，並要求填時間而不是打勾。

第三，把「查詢時間」列為飛行紀錄的必填欄位——由 37-6 節，這樣它同時成為一份可以事後證明的東西。

**最後這一項最關鍵：打勾可以在事後補，填時間不行。**

## 案例二 那條「看得見」的航線

狀況。某社團規劃一條沿溪谷的巡查航線，單程約 600 公尺，來回一趟。

規劃的依據是：站在中點附近，兩端都在 300 公尺以內，「看得見」。

第一次飛行時確實全程都看得見機體——那天天氣好，機體是深色，天空是淺色。

問題的開始。第四次飛行時，機體在航線遠端出現持續的緩慢偏航。

操作人當時看著那個方向，並沒有發現異常；異常是落地後看紀錄才發現的。

量化。社團照例題 37-2 的方法算了一次。

他們的機體對角軸距 450 毫米。以 1 角分計，「還看得到一個點」的距離是 1,547 公尺——所以 300 公尺當然看得見。

而以 10 角分計，能判斷朝向與姿態的距離只有 155 公尺。

**航線的兩端都在那個距離的兩倍之外。**

也就是說：那四次飛行中，只要機體超過中點附近 155 公尺的範圍，操作人就已經無法判斷它的姿態了——而他自己以為他看得見。

第二個發現。社團接著算了斜距。作業高度 50 公尺，水平 300 公尺，斜距約 **304 公尺**。

而他們還注意到一件更麻煩的事：溪谷是東西向的，下午作業時其中一端正好逆光。

由例題 37-2 的工程意義：逆光時機體變成剪影，有效對比大幅下降，實際可視距離會低於計算值——**所以那一端的情況比 155 公尺的結論更糟**。

改善。社團做了三件事，而第三件最出乎他們意料。

第一，把航線分成兩段，各自設一個起降點，使機體始終在 150 公尺以內。代價是多一次移動與多一顆電池。

第二，把「可判斷姿態的距離」算出來寫進場域檔案，並且註明它是以哪一個特徵尺寸算的（37-6 節）。

第三，他們重新讀了一次那條「目視範圍內」的規定。

在此之前，社團一直把它當成一條行政限制。而算過之後，他們發現它描述的是**自己眼睛的物理極限**——而那個極限比規定寬鬆與否無關，它就在那裡。

由此之後，那條規定不再需要被強制遵守，因為沒有人會想飛到自己看不出它在做什麼的地方。

## 可遷移的經驗

兩個案例合起來，有五件可以直接帶走的事。

第一，分清楚什麼是不變的、什麼是每次都要重做的。把後者存成檔案，就是把它從「每次確認」降級成「曾經確認過」（案例一）。

第二，費力取得的東西最容易被錯誤地保存下來。所以判斷一項資訊該放哪裡，要看它的性質，不要看取得它有多麻煩。

第三，查核表上填時間比打勾有用。由第 29、36 章，可驗證性的差別就在這裡——打勾可以事後補，時間不行。

第四，「我看得見」是一個需要被量化的宣稱。而量化之後它通常比想像的小一個數量級（案例二、例題 37-2）。

第五，也是這一章最想留下的一件：**去查每一條規定背後的物理**。查到之後，遵守它就不再是被要求，而是你自己也會這樣做。

## 實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 涉及實地量測與飛行，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；飛行前須自行查證當時、當地之現行規定，並依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃。

### 活動 L1 算出你自己的三個距離（不需飛行）

目標。把三句法規的說法，翻譯成你自己機器與作業條件下的三個數字。

步驟一。量出你機體的三個特徵尺寸：對角軸距、機身本體寬、由正下方看過去時最大的輪廓尺寸。

步驟二。依例題 37-2 的方法，算出三個尺寸各自在 1、5、10 角分下的距離。你得到九個數字。

步驟三。從這九個數字中挑出你要用的那一個，並寫下你為什麼挑它。提示：想想你在作業時實際是從哪個角度看機體的。

步驟四。依例題 37-1 的方法，算出你的邊界緩衝。你需要自己的巡航速度、定位精度與反應時間。

步驟五。依例題 37-4 的方法，算出你的落點範圍。注意它與步驟四是兩個不同的東西。

步驟六。把三個數字寫成三句作業限制（第 36 章的寫法）。

討論。三個數字裡，哪一個最大？如果把巡航速度降三成，三個數字各變成多少？哪一個受速度影響最大？

### 活動 L2 做一份場域檔案與一份查核表

目標。把 37-6 節的分工實際做出來，並體會「什麼該放哪裡」這個判斷。

步驟一。選一個你會重複使用的場地，依表 37-8 列出場域檔案應有的項目。

步驟二。對每一項問一次：它會隨時間改變嗎？會的移到查核表，不會的留在場域檔案。

步驟三。把活動 L1 算出的三個距離填進場域檔案，並在每一個旁邊註明它是用什麼參數算出來的。

步驟四。畫一張場域圖，標出範圍、起降點、兩個緩衝、可受控下降的區域（第 36 章）、以及非參與人員可能出現的位置。

步驟五。寫飛行前查核表，並遵守一條規則：**每一項都必須是當天才能確認或當天必須再確認一次的事。**

步驟六。數一數你的查核表有幾項。超過二十項的話，回頭看有沒有哪幾項其實屬於場域檔案。

步驟七。把查核表交給一個沒有參與製作的人，請他照著做一次。他卡在哪一項？

討論。步驟二裡，哪幾項讓你猶豫？由案例一，為什麼「費力取得的資訊」特別容易被放錯位置？

### 活動 L3 量一次你真正看得到多遠（須監督）

目標。用實測檢驗例題 37-2 的計算，並體會對比與背景的影響。

安全前提。須在符合規定且經查證的場域進行；須依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃；須有具備資格的成人全程在場；全程維持目視並配置一名協助觀測的人員。

步驟一（準備）。先以活動 L1 算出你預期的三個距離，寫下來。這一步不能跳過。

步驟二（低風險版本）。不飛行也可以做：把機體固定在一根竿子上，請一位同伴拿著它沿直線走遠，每隔一段距離停下。

步驟三（判讀）。每一個距離上，你回答三個問題：看得到嗎？看得出形狀嗎？看得出機頭朝哪邊嗎？記錄三個答案各自失效的距離。

步驟四（比對）。與步驟一的預測比較。差多少？差在哪一個問題上？

步驟五（換條件）。在不同的時間或方位重做一次，使背景與光線改變（例如順光與逆光各一次）。兩次的結果差多少？

步驟六（飛行版本，選作）。在合規場域中以實際飛行重做步驟三，但僅在水平距離不超過步驟三所測得之「可判斷朝向」距離的範圍內進行。

步驟七（寫下來）。把測得的距離寫進場域檔案，並註明測量當時的光線與背景條件。

討論。順光與逆光差幾倍？你原本規劃的作業半徑，落在你測到的哪一段裡？由案例二，這件事該怎麼寫成一條作業限制？

## 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 主管機關之現行公告與查詢系統（空域分類與圖資、禁航與限航範圍、活動空域公告、註冊與識別、操作資格、作業許可之申請）。這一條是本章唯一真正的權威來源，其餘各條都只是幫助你讀懂它。建議的做法不是讀一次就算，而是把查詢的入口加入書籤並固定在飛行前查看（37-1 節、案例一）。

[2] 國家通訊傳播委員會之現行公告（無線電頻率之指配與使用、低功率射頻器材之管理、認證與標示）。遙控、遙測與圖傳都是發射（第 20 章），而這一塊與民航的要求是兩套。特別值得確認的是境外購入或自行改裝之設備，其出廠設定未必符合本地規定（37-3 節）。

[3] 內政部國土測繪中心之現行資料（坐標系統、高程基準、大地起伏模型、地形圖資之精度說明）。由例題 37-3 與第 23 章，高度與坐標的基準不一致會造成系統性且不易察覺的偏差；這一條同時服務於合規與成果品質。

[4] 國際與各地無人機作業風險評估方法之公開資料（地面風險與空中風險之分級結構、緩解措施之效力認定、作業類別之劃分與其文件要求）。由於各地制度差異大且更新頻繁，本書不列任何具體門檻或分級數值；閱讀時的重點放在方法的結構，因為結構的變動遠慢於數值（37-1 節）。第 36 章所做的危害識別與緩解措施，正是這套方法要求的輸入。

[5] 人因與視覺偵測能力之參考資料（視角與視力、對比敏感度、背景複雜度對偵測的影響、空中目標的目視搜索）。例題 37-2 只用了最基本的視角關係；完整的方法會處理對比度與搜索時間，並解釋為什麼「知道往哪裡看」會使偵測距離大幅改變。對規劃目視作業的人，這一類資料比任何法規文件都更能說明那條規定在防什麼。

另外幾個指回本書的方向：鏈路與發射在第 20 章；態勢感知與人的反應時間在第 21 章（本章的目視距離直接影響該章的察覺能力）；GSD 與高度的關係在第 22 章（例題 37-3 的解析度變化承自該章）；高程基準與大地起伏在第 23 章；反應鏈與可用減速度在第 24、28 章（例題 37-1 的水平衝程承自該處）；膨脹半徑在第 28 章；驗證與紀錄在第 29 章；風險評估、失效處置與作業限制在第 36 章（本章的兩個緩衝都是該章作業限制的具體來源）；人因與事故案例在第 38 章；超視距作業在第 39 章；隱私與個資在第 40 章；維護、檢查與作業程序在第 41 章。

## 小結

---

這一章與前面三十六章的差別，在它的問題沒有算式：在這個地方、這個高度、這個時間，我  
不可以飛？

而它的答案在公告裡，公告會改。所以這一章的第一個決定，是不印任何法規數字。

第一，規定有三層，而三層的變動速度不同。(37-1 節) 原理幾乎不變，結構以年計，數值隨  
時可能改。本書寫前兩層，第三層一律指向主管機關的現行公告。

而這個選擇有一個更重要的副作用：**它逼你每次都去查**。而查詢有時效——由案例一，三個月  
前查好的資料是參考資料，不是依據。

第二，讀規定的方法是把它翻譯回物理。(37-1 節) 因為由第 35 章，沒有理由的程序會在趕時  
間的時候被犧牲掉。

而翻譯過的規定不需要被強制遵守——由案例二，**算過之後，沒有人會想飛到自己看不出它在做  
什麼的地方**。

第三，邊界不是線，是一條帶。(37-2 節、例題 37-1) 機體半徑、定位  $3\sigma$ 、航跡保持與地圖誤  
差合計 11.775 公尺；而失控後的水平衝程一項就 18.40 公尺。

合計約 35 公尺——**所以「不越線」的作法是在線的內側再畫一條線**。而這條線由速度決定，不  
由精度決定：降到每秒 5 公尺，緩衝可以縮到約 20 公尺。

第四，機、人、作業是三件分開的事。(37-3 節) 辦了一件不等於另外兩件也好了；而機上的  
無線電發射由另一個主管機關管，是第四件。

各地制度正普遍往風險分級移動，而它的結構與第 36 章同構——**所以那份風險評估不是額外的  
功課，它是申請文件的骨架**。

第五，「看得見」與「看得出它在做什麼」差一個數量級。(37-4 節、例題 37-2) 這台機器在  
**1,891 公尺**外還是一個可分辨的點，而要看出朝向與姿態只能到 **189 公尺**。

若以機身本體計，更只有 69 公尺。**所以作業半徑要以判斷姿態的距離認定**，而由案例二，逆光  
與複雜背景會讓實際值更低。

超視距則是另一件事：它使第 21 章那整套「人作為最後一道防線」的假設失效，**必須重新做一**



次整份風險評估。

第六，高度有三種，而規定用的那一種沒有感測器直接給你。( 37-5 節、例題 37-3 ) 以相對起降點 60 公尺定高飛過一段上升 40 公尺的地形，末端的實際離地高度只有 20 公尺——而飛控顯示的數字從頭到尾都是 60。

後果有兩個：起點合規、終點未必；而由第 22、23 章，涵蓋寬由 82.08 降為 27.36 公尺，航帶由 10 條變成 26 條。

若無法仿地飛行，應以全線最高的地形點決定飛行高度——讓低處變成過度重疊，而不是重疊不足。

第七，合規要變成四份文件才算完成。( 37-6 節 ) 場域檔案放不變的事，作業計畫放這一次的事，飛行前查核表只放當天才能確認的事，飛行紀錄則每一架次都填。

而紀錄有兩個用途：它是你能證明自己做過什麼的唯一東西，也是你自己的失效率的唯一來源 ( 第 36 章例題 36-1 )。

第八，兩個緩衝要分別算。( 例題 37-1、37-4 ) 35 公尺是「還在飛」的水平衝程，對象是空域邊界；80 公尺是「掉下來」的落點範圍，對象是地面人員。

兩者的物理不同、大小不同、對象不同，不能互相取代，而一份作業計畫必須同時標出它們。

不過兩者有一個共同點：它們都幾乎完全由速度決定。落點範圍的 52.24 公尺裡，水平前衝與風合計佔 87 %；速度由每秒 8 公尺降到 5 公尺，距離由 80 降到 65 公尺。

降速是這一章唯一一個不用花錢的對策，而它同時縮小兩個緩衝。

把這一章放回第八篇的位置。第 36 章算出「怎麼做才安全」，而這一章問的是「在這裡、這個時候，我可不可以」。

兩者的關係不是並列，是互補的：第 36 章的風險評估是你對自己的要求，這一章的法規是社會對你的要求。而兩者用的其實是同一份計算——這一章的四道例題，每一道都承自前面某一章的數字。

最後留一句關於態度的話。法規在工程師之間常常不受歡迎，因為它看起來像是有人在限制你。

而換個看法：法規是別人已經付過代價的地方。每一條看起來莫名其妙的規定，背後通常都有一次事故，而你不必再付一次那個代價。

至於你覺得不合理的那些——去查它的理由。查不到理由，正是一個值得去問、去建議修改的地方。但在它改掉之前，它仍然是規定。

**接下來的第 38 章要處理人。**這一章與第 36 章把機器、場域與程序都算過了，而還有一個從第 19、21 章就一直出現、卻沒有被正面處理的角色：操作它的那個人。

他會疲勞、會被時程壓、會在第十一次相信一個十次都是假的警告、也會在一個所有人都說沒問題的團隊裡選擇不說話。**第 38 章：人因、團隊與事故案例。**

## 習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。本章所有題目均不涉及任何法規數值，亦不得以其答案作為合規判定之依據。

### 習題 1 [觀念]

本書為什麼不印任何法規數值？這個作法對讀者有什麼好處與什麼代價？

**提示** | 想一想一本書會在書架上放多久。

**參考解答** | 理由是變動速度（37-1 節）。與無人機有關的規定可分三層：原理（為什麼要有這條規定）幾乎不變；結構（誰管、用什麼方式管、怎麼申請）以年計變動；而數值（多少公尺、多少公斤、幾年效期）隨時可能改，且各地不同。一本書會在書架上放好幾年，而一本印了過期數字的教科書比一本沒印的更危險——因為讀者會相信它，而且不會去查。好處有兩個。第一，它逼你每次都去查，而這本身就是正確的習慣：就算書上今天是對的，你仍然必須在飛之前確認它今天還是對的。第二，它把篇幅留給了不會過期的那兩層——尤其是「把規定翻譯回物理」這件事（表 37-4），而那是真正能帶走的能力。代價也有兩個，要誠實承認。第一，讀者無法從本書直接得到「可不可以飛」的答案，必須自己去查，而查詢本身需要時間與判斷力。第二，對初學者而言，沒有數字會讓規定顯得抽象；本章的四道例題正是為了補這一點——它們不給法規數值，但給出你自己算得出來的數值（例題 37-1 至 37-4）。

### 習題 2 [計算]

某機體對角軸距 680 mm、機身本體寬 260 mm。操作人視力分辨極限取 1 角分，判斷朝向與姿態取 10 角分。求（一）以對角軸距計的三段距離（1、5、10 角分）；（二）以機身本體計的判斷姿態距

離；（三）若作業高度為 80 m，則可用的水平半徑為何？（四）與同一位操作人操作 450 mm 機體時相比，差多少？

**提示** | 先把角分換成弧度，再用  $L = D / \theta$ 。

**參考解答** | 1 角分 =  $(1/60)^\circ = 2.909 \times 10^{-4} \text{ rad}$ ；5 角分 =  $1.454 \times 10^{-3} \text{ rad}$ ；10 角分 =  $2.909 \times 10^{-3} \text{ rad}$ 。（一） $0.680 / 2.909 \times 10^{-4} = 2,338 \text{ m}$ ； $0.680 / 1.454 \times 10^{-3} = 468 \text{ m}$ ； $0.680 / 2.909 \times 10^{-3} = 234 \text{ m}$ 。（二） $0.260 / 2.909 \times 10^{-3} = 89 \text{ m}$ 。（三）判斷姿態的斜距上限為 234 m，而作業高度 80 m 佔掉一部分：水平半徑 =  $\sqrt{(234^2 - 80^2)} = \sqrt{(54,756 - 6,400)} = \sqrt{48,356} = 220 \text{ m}$ 。注意高度愈高、可用水平半徑愈小；若作業高度提高到 150 m，水平半徑降為  $\sqrt{(54,756 - 22,500)} = 180 \text{ m}$ 。（四）450 mm 機體的判斷姿態距離為  $0.450 / 2.909 \times 10^{-3} = 155 \text{ m}$ ，本題為 234 m，比值 1.51 倍（與尺寸比  $680/450 = 1.51$  相同，因為關係是線性的）。三個判讀。第一，加大機體確實能增加可視距離，但那是線性的，而由第 30 章的重量迴圈，加大機體的代價不是線性的——所以這不是一個划算的做法。第二，第（二）小題的 89 m 提醒我們：特徵尺寸要用你實際看得到的那個輪廓，從正下方看時可能只有機身。第三，第（三）小題的關係常被忽略：作業半徑與作業高度共用同一個斜距預算，兩者必須一起規劃（例題 37-2 工程意義）。

### 習題 3 [計算]

某機巡航速度 12 m/s、對角軸距半徑 0.34 m。水平定位標準差 2.0 m（取  $3\sigma$ ）、航跡保持誤差 3.0 m、地圖邊界誤差 8.0 m。反應時間 0.60 s、可用減速度  $3.0 \text{ m/s}^2$ 。求（一）靜態誤差合計；（二）水平衝程；（三）邊界緩衝；（四）若速度降為 6 m/s，緩衝變成多少？（五）由此說明降速為何是最有效的對策。

**提示** | 衝程含  $v^2$  項，靜態誤差不含  $v$ 。

**參考解答** | （一） $0.34 + 6.0 + 3.0 + 8.0 = 17.34 \text{ m}$ 。（二） $d_{\text{反應}} = 12 \times 0.60 = 7.20 \text{ m}$ ； $d_{\text{煞停}} = 12^2 / (2 \times 3.0) = 144 / 6 = 24.00 \text{ m}$ ；衝程 =  $31.20 \text{ m}$ 。（三）合計 =  $17.34 + 31.20 = 48.54 \text{ m} \rightarrow$  取整 50 m。（四） $d_{\text{反應}} = 6 \times 0.60 = 3.60 \text{ m}$ ； $d_{\text{煞停}} = 36 / 6 = 6.00 \text{ m}$ ；衝程 =  $9.60 \text{ m}$ ；合計 =  $17.34 + 9.60 = 26.94 \text{ m} \rightarrow$  取整 30 m。（五）速度減半，衝程由 31.20 降為 9.60 m，降為 30.8%——因為反應段與  $v$  成正比、煞停段與  $v^2$  成正比，兩者合起來介於一次與二次之間。而靜態誤差 17.34 m 完全不變。總緩衝由 50 m 降為 30 m，減少四成，而成本為零。對照之下，若要靠改善精度達到同樣效果：必須把定位、航跡與地圖三項誤差全部消到零，也只能減少 17.0 m，還不如降速的 21.6 m，而且那是做不到的。所以在邊界受限的場域，第一個該動的參數是速度，不是設備。補充兩件事。第一，降速的代價是作業時間變長，而由第 13、36 章，作業時間變長會增加暴露——所以不能無限制

**降速，它與其他風險是有交換的。** 第二，本題的地圖誤差 8.0 m 是最大的一項靜態誤差，而它通常沒有人去查；由第 23 章，圖資的精度說明與成果的精度說明同樣重要（例題 37-1 工程意義）。

#### 習題 4 [計算]

某作業以相對起降點高度 80 m 定高飛行。起降點地面高度 45 m，測區內地形最高處 95 m、最低處 30 m。相機參數同第 22 章例題 22-2（GSD 在 80 m 時為 3.0 cm，影像寬 3648 像素）。求（一）最高處與最低處的實際離地高度；（二）兩處的 GSD 與側向涵蓋寬；（三）若側向重疊須維持 70%，以哪一處規劃條帶間距？（四）此時最低處的實際重疊率為何？（五）結論。

**提示** | 重疊率不足比解析度過細嚴重得多。

**參考解答** | （一）最高處： $80 - (95 - 45) = 30 \text{ m}$ ；最低處： $80 - (30 - 45) = 80 + 15 = 95 \text{ m}$ 。  
（二） $\text{GSD} \propto \text{高度}$ ：最高處  $3.0 \times (30/80) = 1.125 \text{ cm}$ ，涵蓋寬  $= 3648 \times 0.01125 = 41.04 \text{ m}$ ；最低處  $3.0 \times (95/80) = 3.5625 \text{ cm}$ ，涵蓋寬  $= 3648 \times 0.035625 = 129.96 \text{ m}$ 。（三）應以涵蓋寬最小者（即離地高度最低的最高處）規劃：間距  $= 41.04 \times 0.30 = 12.31 \text{ m}$ 。（四）在最低處，實際重疊率  $= 1 - 12.31/129.96 = 1 - 0.0947 = 90.5\%$ 。（五）以最高地形處規劃，使低處成為過度重疊（90.5% 對要求的 70%）而非重疊不足。代價是資料量：由第 23 章，條帶數以最小涵蓋寬決定，測區側向若為 200 m 則需  $\lceil 200/12.31 \rceil + 1 = 18$  條，而若以最低處規劃只需  $\lceil 200/38.99 \rceil + 1 = 7$  條，相差 2.6 倍。但這個代價是必須付的：若以最低處規劃，最高處的實際重疊率為  $1 - 38.99/41.04 = 5.0\%$ ，遠低於 70%，該區域的空三會直接失敗或嚴重變形（第 23 章），而且要到處理階段才會發現，那時已經無法補救。兩點補充。第一，本題的高差達 65 m 而飛行高度只有 80 m，比值極大，這種地形應優先考慮仿地飛行。第二，若適用的規定以離地高度計，最低處的 95 m 可能已超出限制——所以這一題同時是一個合規問題與一個品質問題（例題 37-3）。

#### 習題 5 [計算]

某機起飛重量 4.2 kg，作業高度 45 m、巡航速度 10 m/s，作業當日風速 7 m/s。水平定位  $3\sigma$  為 5.0 m、航跡保持 2.5 m、機體半徑 0.30 m。安全係數取 1.5。求（一）自由落至地面的時間；（二）水平前衝與風致位移；（三）應採用的與人距離；（四）若風速升至 10 m/s，距離變成多少？（五）你會把這件事寫成什麼樣的作業限制？

**提示** | 落地時間只與高度有關，與質量無關。

**參考解答** | （一） $t = \sqrt{2 \times 45/9.81} = \sqrt{9.174} = 3.029 \text{ s}$ 。（注意：這個時間與 4.2 kg 無關；質量只影響落地動能，不影響落地時間。）（二）水平前衝  $= 10 \times 3.029 = 30.29 \text{ m}$ ；風致位移  $= 7 \times 3.029$

= 21.20 m。 (三) 合計 =  $30.29 + 21.20 + 5.0 + 2.5 + 0.30 = 59.29 \text{ m}$  ;  $\times 1.5 = 88.9 \text{ m}$  → 進位取 90 m。 (四) 風致位移 =  $10 \times 3.029 = 30.29 \text{ m}$  ; 合計 =  $30.29 + 30.29 + 5.0 + 2.5 + 0.30 = 68.38 \text{ m}$  ;  $\times 1.5 = 102.6 \text{ m}$  → 取 105 m。 (五) 關鍵在於它必須隨風速改變，所以不能寫成一個固定的數字。一個合格的寫法是：「與非參與人員之水平距離，於風速 7 公尺每秒以下時不得小於 90 公尺；風速每增加 3 公尺每秒，該距離增加 15 公尺；風速超過 12 公尺每秒時停止作業。」這個寫法有三個要素：一個基準值、一個隨條件調整的規則、以及一個停止作業的上限。三點判讀。第一，**風是唯一一個作業當天才知道、而且會變的因子**，所以它是這個距離裡唯一需要動態處理的項目。第二，第 (一) 小題那個「與質量無關」值得記住：更重的機器不會落得更快，但會落得更痛 (第 36 章例題 36-3 的動能)。第三，由例題 37-4 的工程意義，這裡假設失效發生在巡航中；若發生在懸停中，水平前衝為零，距離可大幅縮短——所以嚴謹的作法是依作業型態分別計算，並在計畫中註明所採用的情境。

## 習題 6 [觀念]

例題 37-1 的 35 公尺與例題 37-4 的 80 公尺都是「緩衝距離」。請說出它們的四個差別，並說明為什麼不能用其中一個涵蓋另一個。

**提示** | 想一想機體在兩種情況下各是什麼狀態。

**參考解答** | 四個差別如下。 **第一，機體的狀態不同。** 35 公尺對應的是「仍在飛行、仍有動力」，機體因慣性而繼續前進，最後停下來 (例題 37-1)；80 公尺對應的是「失去推力、正在下墜」，機體不會停，它會落地 (例題 37-4)。 **第二，防的事不同。** 前者防的是越過空域邊界，後者防的是砸到地面人員。 **第三，物理不同。** 前者是反應距離加煞停距離，含  $v^2$  項；後者是自由落體時間乘以水平速度，含  $\sqrt{H}$  項——所以前者對速度極敏感，後者對高度也敏感。 **第四，適用的對象不同。** 前者對的是地圖上的一條線，後者對的是可能移動的人。不能互相涵蓋的理由很直接：**兩者的大小關係不固定。** 在本書的設計點上  $80 > 35$ ，所以看起來用 80 就可以涵蓋 35；但把作業高度降到 15 公尺，落地時間降為 1.749 秒，落點範圍會縮到約 45 公尺，而邊界緩衝的 35 公尺完全不變——**兩者就接近了。** 若再把速度提高，邊界緩衝可能反超。所以正確的作法是分別計算、同時滿足，並在作業計畫上分別標示 (37-6 節)。補充一件實務上的事：這兩個距離在圖上要用不同的網底或顏色畫 (圖 37-6)，因為畫成同一種的話，現場的人會自然地只記住比較大的那一個。

## 習題 7 [設計]

請為一個你熟悉的場地做一份場域檔案的項目清單，並對每一項標註它屬於「不變的」還是「每次要確認的」。



**提示** | 由案例一，判斷的依據是資訊的性質，不是取得它有多費力。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：分類是否正確、是否涵蓋前面各節導出的項目、以及會變的項目是否只留查詢方法而不留查詢結果。屬於「不變的」（留在場域檔案）：場地的位置與範圍、起降點位置與其地面高度、測區內的地形最高與最低點（例題 37-3）、永久性障礙物（電線、建物、樹冠）、可受控下降的區域（第 36 章例題 36-2）、由例題 37-1 算出的邊界緩衝、由例題 37-2 算出的可判斷姿態距離、進出動線與停車位置、最近的醫療與通報資源。屬於「每次要確認的」（只留查詢方法，放進查核表）：空域公告與臨時活動空域（案例一）、當日氣象特別是風速（習題 5）、現場是否有非參與人員或其他作業、由當日風速決定的與人距離（例題 37-4）、機體與人員的資格效期是否仍有效（37-3 節）、韌體或設定是否自上次作業後變更（第 36 章變更管理）。兩個容易分類錯誤的項目值得特別討論。第一，「由例題 37-4 算出的與人距離」：它的方法是不變的，但它的數值隨當日風速而變——所以正確的作法是在場域檔案裡放一張隨風速查的表，在查核表裡填當日採用的值。第二，「可判斷姿態的距離」：它的計算值不變，但實際值隨光線與背景而變（案例二）——所以場域檔案裡應註明是在什麼條件下測得的，並在查核表裡加一項「今日光線條件與該條件相符？」最後一個檢查：把清單交給一個沒去過那個場地的人，他能不能只靠這份檔案把場勘做完？

## 習題 8 [設計]

你的團隊要把一項原本目視範圍內的作業改為超視距。請列出這個變更會觸及的所有項目，並說明每一項為什麼被觸及。

**提示** | 由 37-4 節，超視距使「人作為最後一道防線」的假設失效。

**參考解答** | 答案不唯一，以下為建議的清單。第一類：失效的三項能力，各需要替代方案。看見其他航空器並避讓的能力沒有了——需要觀測員配置、額外的監視手段或空域的時間分隔；判斷機體是否異常的能力沒有了——由第 29 章，機上自我診斷只能發現它被設計去發現的東西，所以需要更完整的遙測回傳與地面端的異常判讀（第 21 章）；出事時判斷落點與通知的能力沒有了——需要事先規劃的落點推估與通報程序。第二類：整份風險評估必須重做（第 36 章）。不是修改，是重做：危害清單會新增（失聯後的長時間自主飛行、落點不可知、目擊者通報的延遲），嚴重度評估改變（人員分布沿整條航線而非僅作業區），而失效處置表的每一格都要重填——因為表 36-7 裡有多格的處置隱含了「操作人看得見」。第三類：機體與系統的要求提高。鏈路的覆蓋與備援（第 20 章）、遠端識別、定位的完整性、失效保護的行為在長距離下是否仍合理。第四類：法規面。超視距通常屬另一個作業類別，須另行申請；人員可能需要不同的資格；保險條件可能改變（37-3、37-4 節）。第五類：人與程序。觀測員的職責、位置與通訊；操作人與觀測員的交接與用語；紀錄項目增加。第六類：緩衝距

**離全部重算。**落點範圍沿整條航線都要評估，而不只是作業區（例題 37-4）。這份清單的長度就是這一題的重點：**超視距不是「飛遠一點」，它是一個新的作業型態（37-4 節）。**

### 習題 9 [設計]

請設計一份飛行前查核表，並說明你如何決定哪些項目要列入、哪些不列。列出你的判準與至少十項內容。

**提示** | 由 37-6 節與第 35 章，查核表變長就會被略過。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看判準是否明確、項目是否符合判準、以及是否處理了「長度」這個問題。**判準應為兩條。**第一條：**只放當天才能確認、或當天必須再確認一次的事。**已經在場域檔案裡且不會改變的，不重複出現（案例一）。第二條：**每一項都必須可以在現場被明確判定為是或否**，不能是需要當場判斷的問題——後者屬於作業計畫的決策，不屬於查核表。**建議的十二項內容：**一、今日已查空域公告（**填查詢時間，不是打勾**——由案例一，打勾可以事後補，填時間不行）；二、今日氣象，特別是風速，並記錄所採用的與人距離（例題 37-4、習題 5）；三、機體外觀檢查（結構、槳、接頭，承第 32、35 章）；四、電池電量與狀態，含返航門檻設定（第 18 章）；五、失效保護設定確認（失聯、低電量各自的動作，第 36 章表 36-7）；六、遙控與圖傳的頻段設定符合現行規定（37-3 節）；七、羅盤與感測器自檢通過；八、起降區淨空、旋轉面無人（第 31、35 章）；九、現場非參與人員位置確認，並與第二項的距離比對；十、人員資格與效期仍有效；十一、本次作業之航線與高度已依地形檢查（例題 37-3）；十二、緊急處置的分工與通報方式已向全員說明。**關於長度。**十二項大約是一份能被確實執行的上限。若超過二十項，應回頭檢查有幾項其實屬於場域檔案或作業計畫。由第 35 章：**一個太長的程序不會被執行得更仔細，它會被執行得更敷衍。**最後一個驗收方法：交給一個沒有參與製作的人照著做一次，看他卡在哪一項——卡住的地方通常是敘述不夠明確，而不是他不熟。

### 習題 10 [設計]

請挑一條你覺得不合理的無人機相關規定，查出它背後的理由，並用本章的方法把它翻譯成你自己條件下的數字。若查不到理由，請說明你會怎麼提出修改建議。

**提示** | 由表 37-4，每一條規定背後通常都有一個物理事實或一次事故。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看四件事：是否真的去查了理由、翻譯是否用了自己的參數、推理是否完整、以及在查不到理由時是否提出了可行的建議。**翻譯的標準流程有四步。**第一步，問它在防什麼——是防越界、防砸到人、防與有人航空器接近、防干擾，還是防別的？第二步，找出對應的物理量——距離、動能、時間、頻率。第三步，用自己的機體與作業參數算一次（本章四道例題各示範了一



種)。第四步，把算出來的數字與規定的數字比較：若你的數字比規定嚴格，那麼規定對你而言不是限制；若你的數字比規定寬鬆，那麼你應該去理解規定是用什麼情境算的——通常是比你保守的情境。

**關於「查不到理由」。**這是很常見的情形，而它不代表沒有理由——可能只是理由沒有被公開記載。建議的做法是三步：第一，先假設它有理由，並試著自己重建那個理由（用什麼機體、什麼速度、什麼場景，會讓這個數字成立？）；第二，若怎麼算都無法重建，把你的計算整理成書面，包含假設、參數與結果；第三，透過主管機關的意見管道、公會或學會提出，並提出**替代方案**而不只是反對——例如「以此條件計算，建議在符合某條件時得適用較寬之值」。

**兩件必須說清楚的事。**第一，在規定改掉之前，它仍然是規定——不能以「我算過它不合理」為由不遵守，而由 36-6 節的安全警語，風險評估不得作為放寬任何法定要求的依據。第二，提出建議時要誠實面對一件事：規定是為所有人訂的，而你的機體與能力可能高於平均。一條對你不必要的限制，對別人可能是必要的——這正是為什麼替代方案通常要附加條件，而不是一律放寬。

## 第 38 章

# 人因、團隊與事故案例：那個操作它的人

*Human Factors, Crew Coordination and Accident Case Studies*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 人因、注意力、掃視週期、工作負荷、情境察覺、疲勞、時程壓力、正常化偏差、確認偏誤、自動化自滿、技能衰退、機組資源管理、簡報與歸詢、明確交接、說出來的義務、社會惰化、共因、防護層、乳酪模型、潛伏條件、觸發事件、事故鏈、差點出事、自願報告、不責難文化、公正文化、根本原因分析

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之期望值、獨立與相關事件之機率合成、以及反應時間鏈之計算為標準結果；所有漏檢率、防護層失效機率、疲勞造成的時間增量、事件比例與年作業量皆為示意值，實際數值隨個人、團隊、任務型態與組織文化差異極大，必須以自身紀錄為準。本章所引之事故情境均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、單位或個人的實際紀錄，亦不得用於推論或影射任何真實事件。本章之分析方法不得用於歸咎個人：由 38-6 節，任何以懲處為目的之事故調查都會使報告停止，而報告停止之後，組織就失去了唯一能看見危險的管道。本章內容不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據（第 36、37 章）。未成年讀者參與相關實作時，須有具備資格之成人全程在場並負監督之責。

## 叫獸開講

這本書寫到第三十八章，有一個角色從第 19 章就出現，在第 21 章講了一整章，在第 25、28、35、36、37 章裡一再被提到——

但我們從來沒有正面寫過他。

那個人就是操作它的人。

而這一章要處理的第一件事，是一個很多人心裡有、卻沒說出口的想法：

「如果能把人拿掉，系統就會更可靠。」

這個想法有一半是對的，而另一半錯得很嚴重。

對的那一半是：人的反應慢、會累、會分心、會看錯。由第 36 章例題 36-3，這台機器從 60 公

尺掉下來只要 3.497 秒；而由第 21 章，人要 9.4 秒才會察覺一個沒有觸發告警的異常。

所以凡是可用時間短於人的反應時間的處置，必須自動（第 36 章）。這一點沒有爭議。

錯的那一半是：**人是系統裡唯一會在事前沒想到的情況下，臨場做出正確判斷的那一部分。**

自動化只會做它被設計去做的事。由第 29 章，機上的自我診斷只能發現它被設計去發現的東西。

而真實作業裡出事的，幾乎永遠是沒有被設計去發現的那一類。

所以正確的問題不是「怎麼把人拿掉」，而是：**怎麼讓人做他擅長的事，並且不要用他不擅長的事去消耗他。**

而人最不擅長的一件事，恰好是我們最常要求他做的——長時間監看一個很少出事的系統。

第二件事，是把注意力當成一種預算。

這件事第 21 章已經算過一次：三台機體、每台檢視 4 秒，掃視週期 12 秒，平均 6 秒才會察覺異常；加上判讀 3 秒與端到端延遲 0.42 秒，總共 9.42 秒，機體飛了 141 公尺。

現在把疲勞放進去。由例題 38-1：一個連續作業四小時之後的人，檢視每台的時間從 4 秒變成 6 秒，判讀從 3 秒變成 5 秒。

算出來的總時間是 **14.42 秒**，距離 **216.3 公尺**。

**比原來多了 53 %**。而這個人自己不會察覺——他不會覺得自己變慢了，他只會覺得今天比較累。

更值得注意的是另一個數字：可監看的機體數從 3 台降到 **2 台**。

也就是說：**同一個人，同一個編組，在下午的表現相當於少了一個人。**

而排班表上不會寫這件事。

第三件事，是關於「這次就算了」。

由第 35 章：一個要花 65 分鐘的檢查會開始被略過。這一章要把那句話量化。

由例題 38-2：假設一個作業有五道防護——設計與審查、飛行前查核表、操作人監看、自動失效保護、場域與緩衝——每一道各有一定的漏失機率。

五道相乘，得到每 2,222 次作業出一次事；以年 500 架次計，大約 **4.44 年一次**。

現在把查核表那一道拿掉。結果是每 222 次一次，**0.44 年一次——十倍**。

而真正可怕的是第三小題。如果不是完全拿掉，只是**十次裡有一次略過呢？**

答案是 **2.34 年一次**。整體風險上升了 **90 %**，而你只是偶爾省了幾分鐘。

**一道防護的價值，不在它被執行的那些次，在它被略過的那幾次。**

第四件事，是關於團隊，而它的結論相當反直覺。

大家都同意「兩個人檢查比一個人可靠」。我們來算它到底可靠多少。

由例題 38-3：一個人的漏檢率是 **15 %**。如果兩個人完全獨立，聯合漏檢率是 **2.25 %**——**改善 6.7 倍**。

但兩個人不會獨立。他們用同一張檢查表、在同一個早上、面對同一個時程壓力，而且第二個人知道第一個人已經看過了。

假設有 **40 %** 的漏檢是共因造成的，實際的聯合漏檢率是 **7.35 %**——**只改善 2.04 倍**，是理論值的 **31 %**。

**而這與第 36 章的共因失效是完全同一件事**。兩個備援共用一個匯流接頭，與兩個檢查者共用一張檢查表，在數學上沒有分別。

所以「找第二個人看一下」如果要真的有效，必須刻意製造獨立性：不同的檢查表、不同的順序、不知道對方的結論。

第五件事，是關於事故本身。

事故報導最常見的寫法是找一個原因：「操作人疏失」「設備故障」「天候不佳」。

而由 38-5 節，這個寫法幾乎永遠是錯的。

因為一個有五道防護的系統，要出事必須五道**同時**失效。只要其中一道守住，就不會有事故。

所以事故永遠是一串條件，而不是一個原因。而「操作人疏失」通常是那一串裡最後、最明顯、也最不重要的一個。

真正該問的是：為什麼那天的條件排成了那個樣子？為什麼那道防護當天不在？

最後一件，也是這一章最後想留下的。

由例題 38-4：如果你想用事故本身來估計自己的失效率，要估到正負三成的精度，需要大約 **55,000 飛行小時**——**以年飛 500 小時計，是 110 年**。

換句話說：**靠事故學習，你這輩子學不到什麼**。

而「差點出事」的頻率大約是事故的 300 倍。用它來估，只需要 183 小時——四個多月。

所以一個會報告差點出事的團隊，學習速度是不報告的團隊的 300 倍。

而要讓人願意報告，只有一個條件：**報告了不會被懲罰。**

這件事聽起來像是管理問題，而它其實是一個工程問題——因為由第 36 章，沒有紀錄，你的風險表上每一個數字都是猜的。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，人在這個系統裡該做什麼、不該做什麼？

第二，我的團隊在下午的能力，跟上午一樣嗎？

第三，「兩個人檢查」在我的團隊裡實際改善了多少？

第四，我們上一次從一件沒有出事的事情裡學到東西，是什麼時候？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出人擅長與不擅長的事各是什麼<br>說出注意力為什麼是一種有限預算<br>說出防護層與乳酪模型的基本結構<br>說出差點出事與事故的關係                     |
| 我能解釋    | 解釋為什麼「把人拿掉」不是正確的目標<br>解釋疲勞如何在人毫無察覺的情況下改變能力<br>解釋兩個檢查者為什麼不會獨立<br>解釋為什麼懲罰會使組織失去看見危險的能力      |
| 我能設計與驗證 | 由檢視時間與人數估算團隊的實際監看能力<br>由各道防護的失效機率估算事故間隔並評估略過的代價<br>設計能製造獨立性的雙人檢查程序<br>建立一份可運作的差點出事報告與歸詢程序 |

表 38-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞     | 一句話定義                            |
|--------|----------------------------------|
| 人因     | 研究人的能力與限制如何影響系統表現的領域。            |
| 工作負荷   | 在單位時間內被要求完成的任務量相對於可用能力的比例。       |
| 掃視週期   | 操作人把所有監看對象看過一輪所需的時間。             |
| 情境察覺   | 對當前狀況的知覺、理解與對未來的預測，共三層。          |
| 疲勞     | 因持續工作、睡眠不足或生理節律造成的能力下降，且當事人常不自覺。 |
| 時程壓力   | 因時間有限而傾向省略步驟的處境，是正常化偏差最常見的來源。    |
| 正常化偏差  | 偏離標準的做法因未立即造成後果而被逐漸接受為正常。        |
| 確認偏誤   | 傾向注意支持既有判斷的資訊，忽略相反的資訊。           |
| 自動化自滿  | 因自動化長期可靠而降低監看強度的傾向。              |
| 技能衰退   | 長期依賴自動化後，人工操作能力隨時間下降的現象。         |
| 機組資源管理 | 使團隊有效運用所有可用資源（含人）的訓練與程序。         |
| 簡報     | 作業前對任務、分工、風險與中止條件的共同確認。          |
| 歸詢     | 作業後對實際發生的事與可改進之處的共同回顧。           |
| 明確交接   | 以固定用語與回述確認職責移轉的程序。               |
| 說出來的義務 | 任何人發現疑慮時皆有責任提出，且提出不受不利對待。        |
| 社會惰化   | 在群體中個人投入下降的現象，常見於責任不明確時。         |
| 共因     | 使多個看似獨立的防護同時失效的共同原因。             |
| 防護層    | 獨立設置、各自能阻止事故發生的措施。               |
| 乳酪模型   | 以多片帶孔的薄片比喻防護層，孔對齊時事故發生的模型。       |
| 潛伏條件   | 長期存在但平時不顯現的弱點，如設計缺陷或程序不良。        |
| 觸發事件   | 使潛伏條件顯現並導致事故的直接事件。               |

| 名詞   | 一句話定義                          |
|------|--------------------------------|
| 事故鏈  | 由多個必要條件依序成立而構成的事故發生過程。         |
| 差點出事 | 已具備事故條件但未造成損害的事件。              |
| 自願報告 | 由當事人主動提出、以學習為目的而非追究責任的報告制度。    |
| 公正文化 | 區分可接受與不可接受行為，對前者不懲罰、對後者仍究責的文化。 |

表 38-2 本章核心名詞一句話定義。

## 38-1 人該做什麼，不該做什麼

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>【先講白話】</b>                    |
| 人反應慢、會累、會分心，這些都是真的。              |
| 但人也是系統裡唯一會在「沒想到的情況」下做出正確判斷的那一部分。 |

先把人的能力與限制攤開來，因為分工的依據就在這裡。

這張表的用法不是「人比較差」或「機器比較差」，而是：**每一項工作應該交給在那一項上比較強的那一方。**

| 工作性質         | 人                | 自動化              |
|--------------|------------------|------------------|
| 在毫秒到秒的尺度反應   | 慢 (第 21 章：9.4 s) | 快 (第 24 章：97 ms) |
| 長時間監看很少出事的東西 | 很差，注意力會自然下降      | 穩定，不會累           |
| 重複執行已知的步驟    | 會漏、會跳步           | 完全一致             |
| 處理沒有被預期到的情況  | 這是人唯一無可取代的能力     | 完全做不到 (第 29 章)   |
| 判斷資訊是否合理     | 很強，會覺得「怪怪的」      | 只能比對被設定的門檻       |
| 在資訊不完整時做決定   | 強，且能承擔責任         | 無法承擔責任           |
| 同時處理多件事      | 很差，實際上是快速切換      | 強                |
| 說明自己為什麼這樣判斷  | 可以 (雖然未必準確)      | 通常不能 (第 25 章)    |

表 38-3 人與自動化的能力對照 (為分工依據之概念對照，非優劣排序)。



這張表有兩列特別值得停下來看。

第一列是「長時間監看很少出事的東西」，而人在這一項上**很差**——這是一個被研究得很透徹的現象。

而諷刺的是，這恰好是我們最常要求操作人做的事。

由第 21 章：地面站的三個角色裡，「監看」是最消耗注意力、也最容易失效的一個。

所以正確的設計方向不是要求操作人更專注，而是**把需要人持續盯著的项目改成系統主動告知**（第 21 章）。

第二列是「處理沒有被預期到的情況」，而這一項的對照極端：人是唯一能做的，自動化完全做不到。

由第 29 章：自我診斷只能發現它被設計去發現的東西。而真實作業裡出事的，幾乎永遠是沒有被設計去發現的那一類。

把這兩列放在一起，這一章的核心分工原則就出來了：

**把人從「持續監看」中解放出來，好讓他有餘裕處理沒想到的事。**

而這句話有一個直接的推論，它與大部分人的直覺相反：**增加自動化的目的不是取代人，是保護人的注意力。**

不過自動化本身也會帶來兩個新問題，而兩個都與人有關。

第一個是自動化自滿：當一個系統長期可靠，人會逐漸降低監看強度。這不是懶惰，是理性——由第 21 章，忽略一個十次有九次沒事的訊號在統計上是合理的策略。

第二個是技能衰退：長期依賴自動化之後，人工操作的能力會下降。

而這一項特別危險，因為由第 19 章，所有降級路徑最後都通向姿態模式——也就是說，系統把控制權還給人的那一刻，正好是人最久沒有練習的那一刻。

所以定期的人工操作練習不是可有可無的訓練項目，它是失效處置能否成立的前提（第 36 章表 36-7）。

把人與自動化的分工，連同兩個副作用畫在一起（圖 38-1）：

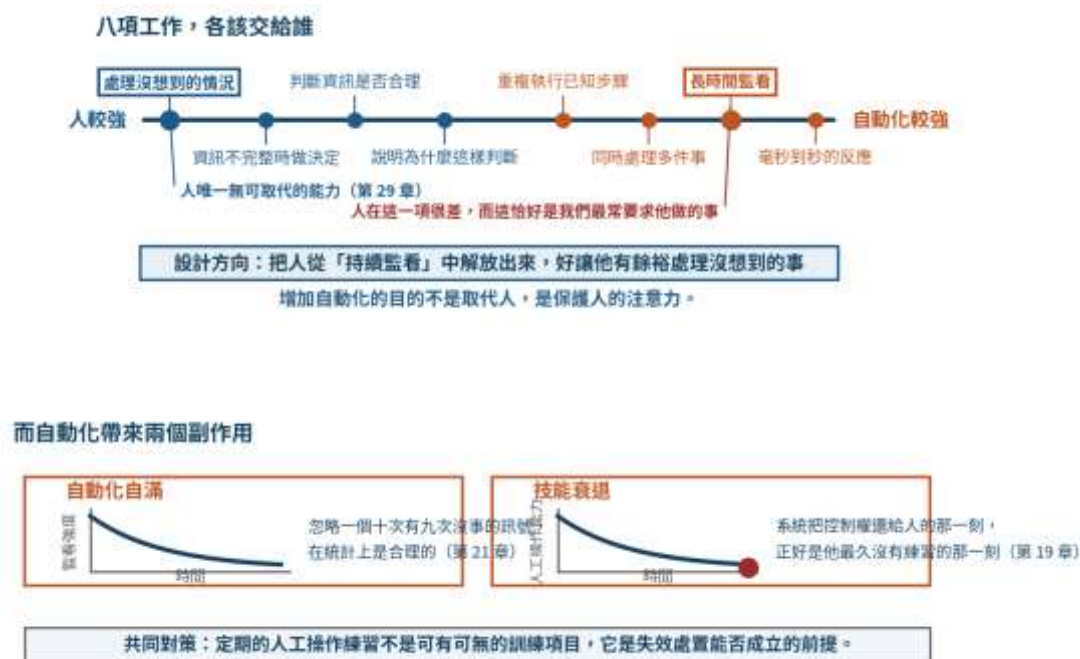


圖 38-1 人與自動化的分工，以及自動化帶來的兩個副作用。

## 38-2 注意力是一種預算

### 【先講白話】

一個人一次只能看一個地方，而看完一輪要花時間。

累了之後，每一次看的時間會變長——而他自己不會發現。

由第 21 章，操作人監看多台機體的能力可以用兩個量描述。

第一個是掃視週期：把所有對象看過一輪所需的時間，等於機體數乘以每台的檢視時間。

第二個是異常發生後的平均察覺時間，約為掃視週期的一半。

把它接上判讀時間與端到端延遲，就得到第 21 章那個 9.42 秒、141 公尺的結果。

這一節要做的，是把疲勞放進這個式子。

疲勞不會讓人「不注意」——它讓人**變慢**。每一次判讀多花一點、每一次檢視多看一會兒、每一次決定多猶豫一下。

而這些增量各自都很小，小到當事人不會察覺。但它們全部落在同一條鏈上，所以會累加。

### 【數學小教室】注意力預算與察覺時間

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設監看的機體數為  $N$ 、每台的檢視時間為  $t_d$ ，則掃視週期為：

$$T_{\text{scan}} = N \times t_d$$

若異常發生的時刻與掃視的相位無關（均勻分布），則平均察覺時間為：

$$t_{\text{察覺}} \approx T_{\text{scan}} / 2$$

接上判讀時間  $t_{\text{判讀}}$  與端到端反應鏈  $t_{\text{端到端}}$ （第 20、21 章），總時間為：

$$t_{\text{總}} = N \cdot t_d / 2 + t_{\text{判讀}} + t_{\text{端到端}}$$

而可監看的機體數上限，由可用於監看的時間比例  $u$  與可接受的重訪問隔  $T_r$  決定：

$$N_{\text{max}} = u \times T_r / t_d$$

這兩個式子有一個共同的性質： $t_d$  同時出現在分子與分母上。

在第二式裡， $t_d$  變大使察覺時間變長；在第一式裡， $t_d$  變大使可監看的台數變少。

所以「檢視一台要多久」這個看起來很不起眼的量，是整個監看能力的主導參數——而它正是疲勞最先影響的那一個。

由例題 38-1： $t_d$  由 4 秒變 6 秒，兩個式子同時劣化。

要注意這個模型的兩個限制。第一，它假設操作人會規律地輪流看，而實際上人會被吸引到「剛剛動過」的那一台，使其餘機體的實際重訪問隔更長。第二，它假設異常一被看到就會被認出來，而疲勞也會降低認出的機率——那一項本模型完全沒有涵蓋。

### 例題 38-1 下午的那個人，跟上午不是同一個人

【已知】承第 21 章例題 21-2、21-3：操作人監看 3 台機體，正常狀態下每台檢視時間 4 s，判讀並決定處置 3 s，端到端反應鏈 0.42 s（第 20 章例題 20-4），機體巡航速度 15 m/s；可用於監看的時間比例 60%，可接受之重訪問隔 20 s。今假設連續作業四小時後，檢視時間增為 6 s，判讀時間增為 5 s。以上均為示意值。

【求】（一）正常狀態下的掃視週期、總時間與機體飛行距離；（二）疲勞狀態下的同三項；（三）兩者之比；（四）兩種狀態下可監看的機體數上限；（五）由此對排班與編組的直接結論。

解（一）。 $T_{\text{scan}} = 3 \times 4 = 12 \text{ s}$ ； $t_{\text{察覺}} = 6 \text{ s}$

$$t_{\text{總}} = 6 + 3 + 0.42 = 9.42 \text{ s}；\text{距離} = 15 \times 9.42 = 141.3 \text{ m}$$

解 (二) 。  $T_{\text{scan}} = 3 \times 6 = 18 \text{ s}$  ;  $t_{\text{察覺}} = 9 \text{ s}$

$t_{\text{總}} = 9 + 5 + 0.42 = 14.42 \text{ s}$  ; 距離  $= 15 \times 14.42 = 216.3 \text{ m}$

解 (三) 。  $14.42 \div 9.42 = 1.53 \text{ 倍}$  ( 距離同為 1.53 倍 , 因速度未變 )

解 (四) 。  $N_{\text{max}} = u \times T_r / t_d$  : 正常  $0.60 \times 20 \div 4 = 3.00 \rightarrow 3 \text{ 台}$

疲勞  $0.60 \times 20 \div 6 = 2.00 \rightarrow 2 \text{ 台}$

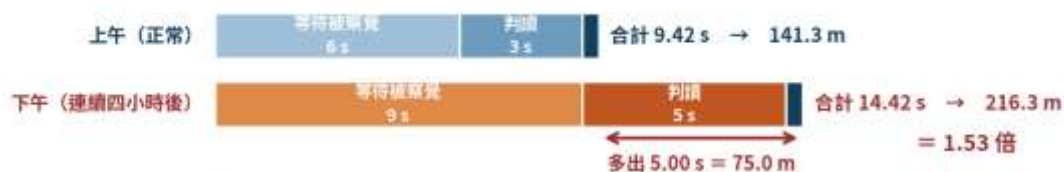
解 (五) 。 同一編組在下午的監看能力相當於少一個人 ; 排班與機體數須依時段調整 , 不得以上午的能力認定全日。

【答】正常狀態下掃視週期 12 秒、總時間 9.42 秒、機體飛 141.3 公尺 ; 疲勞狀態下分別為 18 秒、14.42 秒與 216.3 公尺 , 為 1.53 倍。可監看的機體數上限由 3 台降為 2 台。結論是同一編組在下午的能力相當於少了一個人 , 排班與同時飛行的架數必須依時段調整。

**工程意義** | 這一題的關鍵不在那個 1.53 倍 , 而在當事人不會察覺這件事。檢視時間從 4 秒變成 6 秒 , 是每一次多看兩秒——沒有人會注意到自己多看了兩秒。判讀從 3 秒變成 5 秒也一樣。而由這一題 , 這些沒有人察覺的增量加起來 , 使機體在無人照看下多飛了 75 公尺。第 (四) 小題的結論比第 (三) 小題更有操作價值 : **可監看的機體數是一個會隨時間改變的量**。大部分團隊把它當成一個常數寫在作業程序裡——「一人最多監看三台」——而正確的寫法應該是「一人最多監看三台 ; 連續作業超過某時數後降為兩台」。至於那個時數 , 由第 29、36 章 , 必須以自己的紀錄統計出來 , 而不是抄別人的。三件這一題簡化掉的事。第一 , 這裡只算了「變慢」, 沒有算「認不出來」。疲勞同時會降低把異常認出來的機率 , 而那一項的後果更嚴重——由 38-5 節 , 一個沒有被認出來的異常 , 等於那一道防護當天不存在。第二 , 這裡假設操作人會規律地輪流看 ; 實際上注意力會被「剛剛動過」的那一台吸走 , 使其餘機體的重訪問隔比模型更長。第三 , 也是最該補上的 : 疲勞不只來自時間 , 也來自壓力、噪音、高溫、脫水與睡眠不足 , 而這些在戶外作業中全部同時存在。所以「才飛了兩小時 , 應該還好」這個推理並不成立。最後一個實務上的建議 : 與其要求人「保持專注」, 不如設計成不需要專注也不會出事——由第 21 章 , 一個設計良好的主動告警可以把第 (一) 小題的察覺時間整個消掉 , 而這是唯一不受疲勞影響的做法。

把兩種狀態的時間鍵畫在同一支時間軸上 , 差距就很明顯了 ( 圖 38-2 ) :

## 同一個人，同一個編組：上午與下午的反應時間鏈



而這些增量每一項都小到當事人不會察覺：每次多看兩秒、每次多想兩秒。

端對端反應鏈 0.42 s 承第 20 章例題 20-4；其餘參數承第 21 章例題 21-2、21-3。

## 可監看的機體數：3 台 → 2 台



同一編組在下午的監看能力相當於少一個人——而排班表上不會寫這件事。

圖 38-2 正常與疲勞狀態下的反應時間鏈與監看能力。

## 38-3 「這次就算了」的代價，算得出來

## 【先講白話】

省略一個步驟，這一次通常不會出事——所以下一次更容易省略。

而一道防護的價值，不在它被執行的那些次，在它被略過的那幾次。

先講一個現象，它有一個名字叫正常化偏差。

它的運作方式是這樣的：某一次因為趕時間而省略了一個步驟，結果沒事。於是那個步驟在心裡的重要性下降了一點。

第二次再省略，又沒事。第三次就不需要理由了。

而關鍵在於：每一次「沒事」都是真的。這不是僥倖心理，這是一個在統計上看起來完全合理的推論——如果你只看單次的結果。

由第 35 章：一個要花 65 分鐘的檢查會開始被略過。這一節要把那句話變成一個數字。

方法是把系統看成多道防護，每一道各有自己的漏失機率。

由第 36 章，事故要發生，必須所有防護同時失效。所以事故機率是各道漏失機率的乘積——而

這正是為什麼拿掉一道的影響是倍數的。

| 防護層    | 示意漏失率 | 它在防什麼、什麼情況下會失效                        |
|--------|-------|---------------------------------------|
| 設計與審查  | 0.30  | 第 30 至 36 章的計算與評估；失效於需求寫錯、變更未重新評估     |
| 飛行前查核表 | 0.10  | 第 37 章的當日確認；失效於略過、打勾而未實做、項目過多         |
| 操作人監看  | 0.20  | 第 21 章；失效於疲勞、注意力被佔用、假警報造成的忽略          |
| 自動失效保護 | 0.15  | 第 36 章表 36-7；失效於設定錯誤、未經驗證、失效模式不在設計範圍內 |
| 場域與緩衝  | 0.50  | 第 37 章的兩個緩衝；失效於場地變更、非參與人員進入、風速超出計算值   |

表 38-4 五道防護與其示意漏失率（均為示意值，實際值須以自身紀錄統計）。

這張表有三件事要先說清楚，否則會被誤用。

第一，這些數字是示意值。由第 36 章，真實的漏失率只能從自己的紀錄統計出來。

第二，最右邊那一欄比數字重要。它寫的是這道防護在什麼情況下會失效，而那正是你能著手的地方。

第三，也是最容易被忽略的：這個乘積模型假設五道防護彼此獨立。而它們不獨立——疲勞會同時削弱查核表與監看兩道，時程壓力會同時削弱查核表與場域勘查兩道。

所以乘積算出來的間隔是一個**樂觀的上界**。這一點在例題 38-2 的工程意義裡會再回來。

### 例題 38-2 略過一次查核表，值多少

【已知】某作業之五道防護與其示意漏失率如表 38-4：設計與審查 0.30、飛行前查核表 0.10、操作人監看 0.20、自動失效保護 0.15、場域與緩衝 0.50。假設各道獨立。年作業 500 架次。以上均為示意值。

【求】（一）事故發生的機率與預期間隔；（二）若完全不做飛行前查核表，結果如何？（三）若每十個架次有一次略過查核表，結果如何？（四）若查核表無法恢復，其餘四道各須改善到什



麼程度才能補回？（五）結論。

解（一）。 $P = 0.30 \times 0.10 \times 0.20 \times 0.15 \times 0.50 = 4.50 \times 10^{-4}$

每  $1 \div 4.50 \times 10^{-4} = 2,222$  架次一次；以 500 架次 / 年計  $\rightarrow 4.44$  年一次

解（二）。查核表失效率由 0.10 變為 1.00  $\rightarrow P = 4.50 \times 10^{-3}$

每 222 架次一次  $\rightarrow 0.44$  年一次，為原來的 10 倍

解（三）。 $P = 0.90 \times 4.50 \times 10^{-4} + 0.10 \times 4.50 \times 10^{-3} = 4.05 \times 10^{-4} + 4.50 \times 10^{-4} = 8.55 \times 10^{-4}$

每 1,170 架次一次  $\rightarrow 2.34$  年一次，風險上升 90 %

解（四）。其餘四道的乘積須降為原來的  $1/10 \rightarrow$  各乘  $(0.10)^{(1/4)} = 0.5623$

$0.30 \rightarrow 0.169$  ;  $0.20 \rightarrow 0.112$  ;  $0.15 \rightarrow 0.084$  ;  $0.50 \rightarrow 0.281$

解（五）。十次裡略過一次，整體風險上升九成；而要以其餘四道補回，每一道都必須改善將近一半。

【答】五道防護俱全時，事故機率  $4.50 \times 10^{-4}$ ，約每 2,222 架次一次，以年 500 架次計為 4.44 年一次。完全不做查核表則變成 0.44 年一次，十倍。若只是十次裡略過一次，也會變成 2.34 年一次，風險上升 90 %。若查核表無法恢復，其餘四道的漏失率各須降到原來的 0.5623 倍，亦即每一道都要改善將近一半。

**工程意義** | 這一題最重要的是第（三）小題。第（二）小題的「完全不做」是一個假設性的極端，而第（三）小題的「十次裡略過一次」才是真實世界的樣子——沒有人會宣布從此不做查核表，人們只會在某些趕時間的日子裡跳過它。而那樣就足以讓整體風險上升九成。換句話說：一道防護的價值不在它被執行的那些次，在它被略過的那幾次。第（四）小題則回答了一個常見的辯解：「我們其他方面做得很好，少一項應該還好。」答案是不好——要補回一道 0.10 的防護，其餘四道每一道都要改善將近一半，而那通常需要設備、訓練與時間，遠比執行查核表昂貴。這正是為什麼便宜的防護不該被省略：它便宜，所以它的替代品很貴。還有一個數字關係值得記住：拿掉一道防護，風險上升的倍數等於那道防護漏失率的倒數。0.10 的防護拿掉是 10 倍，0.50 的防護拿掉只有 2 倍。所以最該守住的不是最費力的那一道，是漏失率最低的那一道——而在這張表裡，那正是最便宜的查核表。最後必須誠實指出這個模型的三個限制。第一，五道防護並不獨立，



而它們的共因正是這一章的主題：疲勞會同時削弱查核表與監看（例題 38-1），時程壓力會同時削弱查核表與場域勘查。所以乘積算出的 4.44 年是一個樂觀的上界，真實值更短。第二，漏失率是示意值；由第 36 章，真實值只能從自己的紀錄統計，而由例題 38-4，那需要一個會報告差點出事的制度。第三，這個模型只算了「有沒有出事」，沒有算嚴重度——由第 36 章的嚴重度上限規則，兩者必須分開處理。

把五道防護與略過的代價畫成一張圖（圖 38-3）：



圖 38-3 五道防護、略過一次的代價，以及補回它需要什麼。

## 時程壓力：它從哪裡來

正常化偏差的燃料幾乎永遠是時程壓力，而時程壓力很少是明講的。

它通常以四種面貌出現，而四種都不會說「請你省略檢查」。

第一種是天候的壓力。雲要來了、風要起了、光線要變了——而這一趟不飛就要再跑一次。

第二種是人的壓力。業主在旁邊等、同事已經收好裝備、車隊要趕下一個點。

第三種是沉沒成本。已經開了兩小時的車到現場，「白跑一趟」在心理上的代價遠高於它實際的

代價。

第四種最隱蔽：**過去的成功**。前面五十次都沒事，所以這一次應該也沒事——而這個推論在統計上並不荒謬，它只是忽略了防護層是乘積關係（例題 38-2）。

對付時程壓力的方法不是要求人更有紀律，因為紀律在壓力下是消耗品。

有效的方法有三個，而三個都是**事前的**。

第一，把中止條件寫在飛行之前。「風速超過某值就停止」如果是在現場判斷的，它會被判斷成「應該還可以」；如果是在出發前寫下來的，它就只是一個讀數比對。

由第 36、37 章，這正是作業限制存在的理由——限制的價值在於它是事前訂的。

第二，把「不飛」變成一個正常的結果。一個從來沒有人取消過作業的團隊，不是紀律好，是還沒有人敢第一個取消。

第三，把查核表縮短到不會被略過的長度。由第 35、37 章：一個太長的程序不會被執行得更仔細，它會被執行得更敷衍。

## 38-4 兩個人不等於兩倍

### 【先講白話】

找第二個人再看一次，聽起來一定比較好。

但如果兩個人用同一張表、在同一個早上、承受同一個壓力，他們會漏掉同一件事。

這一節的結構與第 36 章的共因失效完全相同，只是把元件換成了人。

由第 36 章：兩個備援若共用同一個匯流接頭，備援就失去了意義。

而兩個檢查者共用一張檢查表、一個作息、一個組織文化——那三樣就是共因。

先看理論值，再看實際值，兩者的差距就是這一節的重點。

### 【數學小教室】兩個檢查者的聯合漏檢率

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設單一檢查者的漏檢率為  $p$ 。若兩人完全獨立，則兩人都漏掉同一項的機率為：

$$p_{\text{獨立}} = p^2$$

改善倍數為  $p / p^2 = 1 / p$ 。

而實際上，漏檢有一部分來自兩人共有的原因——同一張未列出該項的檢查表、同一個疲勞的早晨、同一個「他應該已經看過了」的假設。

設這一部分佔全部漏檢的比例為  $f$ ，則：

$$p_{\text{實際}} = f \cdot p + (1 - f) \cdot p^2$$

第一項是共因造成的：只要共因成立，兩人一起漏。第二項才是各自獨立的部分。

由例題 38-3： $p = 0.15$ 、 $f = 0.40$  時， $p_{\text{實際}} = 0.0735$ ，改善僅 2.04 倍，而理論值是 6.67 倍。

這個式子有一個必須看懂的性質：當  $p$  很小時，第二項迅速趨近於零，於是  $p_{\text{實際}} \approx f \cdot p$ 。

也就是說：檢查者愈可靠，共因所佔的比重就愈大。當  $p = 0.05$ 、 $f = 0.40$  時，改善只剩 2.4 倍；而共因不降低的話，再找第三個人也幾乎沒有用。

所以提升雙人檢查效益的唯一有效途徑不是「找更仔細的人」，是降低  $f$ 。

### 例題 38-3 第二個人到底值多少

【已知】某團隊之飛行前檢查由一人執行時，單項漏檢率約 15 %（示意值，指某一應檢項目未被確實確認之機率）。今改為兩人各自檢查同一份項目。以上均為示意值。

【求】（一）若兩人完全獨立，聯合漏檢率與改善倍數；（二）若 40 % 的漏檢來自共因，實際的聯合漏檢率與改善倍數；（三）實際值為理論值的幾成？（四）若單人漏檢率改善到 5 %，共因比例不變，改善倍數變成多少？（五）由此得到的設計結論。

解（一）。 $p_{\text{獨立}} = 0.15^2 = 0.0225$ ；改善倍數  $= 0.15 \div 0.0225 = 6.67$  倍

解（二）。 $p_{\text{實際}} = 0.40 \times 0.15 + 0.60 \times 0.0225 = 0.0600 + 0.0135 = 0.0735$

改善倍數  $= 0.15 \div 0.0735 = 2.04$  倍

解（三）。 $2.04 \div 6.67 = 30.6\%$ ，即實際只拿到理論效益的三成

解（四）。 $p_{\text{實際}} = 0.40 \times 0.05 + 0.60 \times 0.0025 = 0.0200 + 0.0015 = 0.0215$

改善倍數  $= 0.05 \div 0.0215 = 2.33$  倍（理論值為 20 倍，僅拿到 11.6 %）

解（五）。檢查者愈可靠，共因所佔比重愈大 → 提升效益的途徑是降低共因，而非要求人更仔細。

【答】完全獨立時聯合漏檢率 2.25 %、改善 6.67 倍；若 40 % 的漏檢來自共因，實際為 7.35 %、改善僅 2.04 倍，是理論值的三成。若單人漏檢率改善到 5 %，改善倍數只有 2.33 倍，僅為理論值 20 倍的 11.6 %。結論是：檢查者愈可靠，共因所佔的比重愈大，因此提升雙人檢查效益的途徑是降低共因，而不是要求人更仔細。

**工程意義** | 第 ( 四 ) 小題是這一題的核心，而它相當違反直覺。把人訓練得更可靠 ( 15 % → 5 % )，雙人檢查的改善倍數幾乎沒有變 ( 2.04 → 2.33 )，因為共因那一項不受訓練影響。這就是為什麼「加強教育訓練」對這一類問題的效果總是低於預期——**訓練改善的是獨立的那一部分，而剩下的問題在共因裡**。那麼共因從哪裡來、怎麼降？至少有四個，而四個都可以直接動手。第一，同一張檢查表。表上沒有列到的項目，兩個人都不會查。對策是讓兩人用不同的表，或讓第二人以不同的邏輯檢查 ( 例如第一人依系統別、第二人依飛行階段 )。第二，順序相同。人對清單末尾的注意力較低，兩人同序就會在同一處鬆懈。對策是第二人反序執行。第三，知道對方的結論。第二人若知道第一人已簽「正常」，他的實質工作會退化為確認而非檢查——這就是確認偏誤。對策是在第二人完成之前不揭露第一人的結果。第四，同一個時間與同一個壓力。兩人一起趕時間，就會一起跳過同幾項。對策是把其中一項檢查移到不同時段 ( 例如前一晚完成不隨時間改變的部分，承第 37 章的場域檔案 )。還有一件必須說清楚的事：雙人檢查有一個反效果，叫社會惰化。當責任分散到兩個人身上，每個人的投入可能反而低於獨自負責時——也就是說，設計不良的雙人檢查有可能讓 p 本身變大，使 2.04 倍縮得更小甚至為負。對策是責任明確化：兩人各自簽署自己實際確認的項目，而不是共同簽一份。最後把這一題接回第 36 章：兩個檢查者共用一張檢查表，與兩顆電池共用一個匯流接頭，在數學上是同一件事。識別的方法也相同——把兩條路徑從頭到尾畫出來，重疊處就是共因。

把兩人檢查的共因與四個降低共因的做法畫成一張圖 ( 圖 38-4 )：



圖 38-4 兩個檢查者為什麼不獨立，以及四個降低共因的做法。

## 讓團隊真的是一個團隊

雙人檢查只是團隊的一個面向。在飛行作業中，團隊要處理的還有三件事。

第一件是簡報與歸詢。簡報是作業前的共同確認：這一趟要做什麼、誰負責什麼、風險是什麼、什麼情況下我們會中止。

最後一項最容易被省略，而它正是 38-3 節對付時程壓力的第一個工具。

歸詢則是作業後的回顧，而它的門檻要訂得很低——不是「出事了才檢討」，是每一趟都花三分鐘問：有沒有哪裡跟預期不一樣？

由例題 38-4，那三分鐘就是整個組織的學習速度來源。

第二件是明確交接。控制權、監看責任、現場指揮權的移轉，都必須有固定的用語與回述確認。

由第 21 章，模式混淆之所以危險，是因為雙方都認為自己是對的；而交接沒有回述，就是製造模式混淆的最短路徑。

一個可用的最小格式是三句話：我把某項交給你、你回述你接下了某項、我確認。聽起來很囉唆，而它消滅的是一整類事故。

第三件是說出來的義務，而它是三件裡最難做到的。

在一個團隊裡，最年輕、最資淺、最沒有把握的那個人，常常是唯一注意到異常的人——由 38-6 節的案例二，因為只有他還在認真看。

而他不說，理由通常不是怕被罵，是怕自己搞錯而浪費大家的時間。

所以要讓人說出來，光說「有問題就講」是不夠的。需要的是兩件具體的事：

第一，給他一個不需要確定的句型。「我不確定，但那個讀數看起來怪怪的」是一個可以說出口的句子；「有問題」不是。

第二，當他說錯的時候，要明確地謝謝他。一個團隊對待誤報的方式，決定了它下一次還會不會收到真報。

## 38-5 事故不是一個原因，是一串條件

### 【先講白話】

報導總是找一個原因：操作人疏失、設備故障、天候不佳。

而一個有五道防護的系統要出事，必須五道同時失效——所以答案永遠不只一個。

由例題 38-2 的結構：事故的發生需要所有防護同時失效。

這件事有一個很重要的推論，而它會改變你讀任何一份事故報告的方式：

**如果一份事故報告只列出一個原因，那份報告一定沒有做完。**

因為只要其餘任何一道防護當天守住了，事故就不會發生。所以每一道失效的防護，都是原因的一部分。

把這件事畫成圖，就是常說的乳酪模型：每一片乳酪是一道防護，每一個孔是它的漏失；孔的位置每天都在變，而當所有孔剛好對齊時，事故就穿過去了。

這個模型的價值不在比喻，在它導出的兩個分類。

| 類別   | 性質         | 例子（承本書前面各章）                                  |
|------|------------|----------------------------------------------|
| 潛伏條件 | 長期存在、平時不顯現 | 需求寫得不可驗證（第 30 章）；查核表過長（第 37 章）；失效處置從未測過（第 36 |

| 類別   | 性質        | 例子 ( 承本書前面各章 )                    |
|------|-----------|-----------------------------------|
|      |           | 章 ) ; 單發失效無法返航而未寫入限制 ( 例題 36-2 )  |
| 觸發事件 | 當天發生、直接可見 | 一顆電變停止輸出; 一陣陣風; 一次模式混淆; 一個未預期進入的人 |

表 38-5 潛伏條件與觸發事件。

這個分類的用處在於它指出了資源該放在哪裡。

觸發事件幾乎不可能消除——馬達永遠會壞，風永遠會吹 ( 第 36 章：危害消不掉 ) 。

而潛伏條件可以。而且它們通常在事故發生前就已經存在很久，只是沒有人去找。

所以「找出事故的原因」這個問法，應該換成兩個問題：

第一，那天有哪些防護沒有守住？每一道都要列。

第二，那些防護是當天才失效的，還是其實已經失效很久了？

第二個問題通常會問出最有價值的答案——而它也是最不舒服的那一個，因為答案往往是「我們一直都是這樣做的」。

把乳酪模型與兩類條件畫在一起 ( 圖 38-5 )：



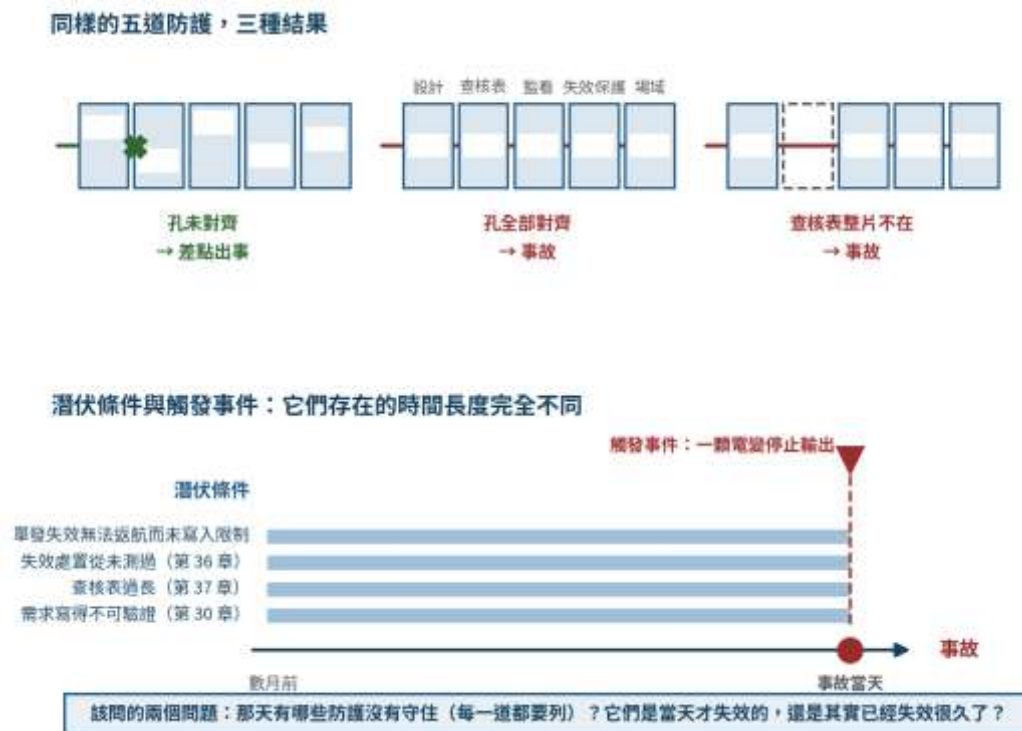


圖 38-5 乳酪模型：潛伏條件、觸發事件與防護層的對齊。

## 為什麼「操作人疏失」是一個沒有用的結論

在多數事故裡，最後一個失效的防護是人，因為人通常是最後一道。

所以「操作人疏失」幾乎總是成立的——而正因為它總是成立，它不提供任何資訊。

更實際的問題是：是什麼讓那個疏失變得可能，甚至變得合理？

用本書前面各章的結果來問，會問出很不一樣的答案。

他沒有察覺異常——是因為他在監看三台，而當天是下午（例題 38-1）？

他忽略了那個警告——是因為那個警告十次有九次是假的（第 21 章）？

他切到了錯的模式——是因為介面沒有顯示目前模式，或自動切換沒有主動通知（第 21 章）？

他沒有做那項檢查——是因為那份查核表有四十項，而其中三十項是不會變的東西（第 37 章）？

他試圖返航——是因為處置表上寫的就是返航，而沒有人測過單發失效後能不能返航（例題 36-2、第 37 章案例一）？

這五個問題裡，沒有一個的答案是「他不夠認真」。而每一個都指向一個可以修的東西。

這就是為什麼歸咎個人不只是不厚道，它在工程上是無效的——因為換一個人上去，同樣的條件

會產生同樣的結果。

## 38-6 從沒有出事的事情裡學習

### 【先講白話】

靠事故學習太慢了——慢到你這輩子學不到幾次。

而「差點出事」的頻率是事故的幾百倍，它是唯一來得及的學習管道。

先把「學得夠不夠快」這件事算出來，因為它決定了整個制度該怎麼設計。

由第 36 章，風險評估裡的每一個失效率都必須從自己的紀錄統計。

而統計一個罕見事件的發生率，需要觀測到足夠多次才會準——這是一個可以算的量。

### 例題 38-4 靠事故學習，要學多久

【已知】某作業之動力失效率示意為  $\lambda = 2 \times 10^{-4}$  / 飛行小時（承第 36 章例題 36-1），年飛行時數 500 h。欲以觀測資料估計  $\lambda$ ，取「需觀測到約 11 次事件方能達到約  $\pm 30\%$  之估計精度」為判準（罕見事件計數之標準結果，示意值）。另假設同類危害的「差點出事」事件頻率約為實際事故的 300 倍（示意值）。

【求】（一）觀測到 1 次與 11 次所需的飛行時數；（二）換算成年數；（三）若改以差點出事作為觀測對象，所需時數與時間；（四）兩者之比；（五）結論。

解（一）。1 次： $1 \div 2 \times 10^{-4} = 5,000 \text{ h}$ ；11 次： $11 \div 2 \times 10^{-4} = 55,000 \text{ h}$

解（二）。55,000  $\div$  500 = 110 年

解（三）。差點出事之頻率 =  $2 \times 10^{-4} \times 300 = 0.060 / \text{h}$

$11 \div 0.060 = 183 \text{ h} \approx 183 \div 500 \times 12 = 4.4 \text{ 個月}$

解（四）。55,000  $\div$  183 = 300 倍（與事件頻率之比相同）

解（五）。靠事故本身學習在時間尺度上不可行；唯一來得及的學習管道是差點出事，而它必須被報告才會存在。

【答】以事故本身估計失效率，觀測到 1 次需 5,000 飛行小時、達到  $\pm 30\%$  精度所需的 11 次需

55,000 小時，以年飛 500 小時計為 110 年。改以差點出事為觀測對象則只需 183 小時，約 4.4 個月，快 300 倍。結論是靠事故學習在時間尺度上不可行，唯一來得及的管道是差點出事——而它必須被報告才會存在。

**工程意義 | 110 年這個數字是這一章最該被記住的一個。** 它把一句常見的話變成了可檢驗的敘述：「我們會從事故中學習」——不，你不會，因為你活不了那麼久。一個團隊若只在出事之後才檢討，它實際上沒有在學習，它只是在記錄。而 300 倍的差距全部來自一個制度性的決定：人願不願意講。這一點值得停下來想清楚：差點出事本來就發生了，它不需要任何成本去產生；唯一的成本是把它說出來。所以這是工程上極罕見的情形——**效益 300 倍，成本接近於零，而唯一的障礙是文化。** 那麼為什麼人不講？由 38-4 節，主要不是怕被罵，而是三個更細的原因。第一，**怕浪費別人的時間**：他不確定那算不算一回事。對策是明確定義什麼該報，並把門檻訂得很低。第二，**沒有地方講**：沒有固定的格式與時機。對策是把歸詢變成每一趟的例行三分鐘，而不是出事才開的會。第三，**講了沒有下文**：報了三次都沒有任何改變，第四次就不報了。對策是每一則報告都要有可見的回應，即使回應是「我們評估後決定不改，理由是……」。關於不責難，必須說清楚它不是不究責。公正文化的界線是行為而非結果：誠實的錯誤、程序不良造成的偏差、乃至於冒了風險但事前無法預見後果的判斷，都不應被懲罰；而明知故犯、隱匿、或蓄意違規，仍然要處理。把界線劃在行為上，人才敢報告自己的錯誤；把界線劃在結果上，人只會學會不要留下紀錄。最後把這一題接回第 36 章。那一章的風險表上每一個  $\lambda$  都標著「示意值」，而這一題回答了它們要怎麼變成真值：**沒有報告制度，你的風險評估永遠是一份猜測的清單，而你無從知道它猜錯了多少。**

### 一個能運作的報告制度，需要什麼

由上一題，制度的目的很明確：讓差點出事被記錄下來。而它只需要四件事。

第一，一個很低的門檻與一句很簡單的定義。

本書建議的定義是：**任何一件「當時覺得不太對」的事。** 不需要判斷它是否重要——判斷是後面的工作，不是報告者的工作。

第二，一個很短的格式。四個欄位就夠：發生了什麼、當時你在做什麼、你做了什麼處置、你覺得下次可以怎麼避免。

超過四個欄位，報告量就會開始下降；而由例題 38-4，報告量就是學習速度。

第三，一個固定的時機。由 38-4 節，建議放在每一趟的歸詢裡——因為記憶在落地後十分鐘內最完整，而在隔天已經被合理化過一遍了。

第四，也是唯一不能妥協的一件：報告了不會被懲罰。

而這一件有一個容易被誤解的地方，必須講清楚：不責難不等於不究責。

公正文化的界線劃在行為上，不劃在結果上。誠實的錯誤、程序不良造成的偏差、事前無法預見後果的判斷，都不懲罰；而明知故犯、隱匿與蓄意違規，仍然要處理。

這個區別的實際效果是：把界線劃在行為上，人才敢報告自己的錯誤；把界線劃在結果上，人只會學會不要留下紀錄。

而由第 36 章，沒有紀錄的組織不只是學不到東西——它連自己的風險有多高都不知道。

把學習速度與報告制度的四個要件畫成一張圖（圖 38-6）：

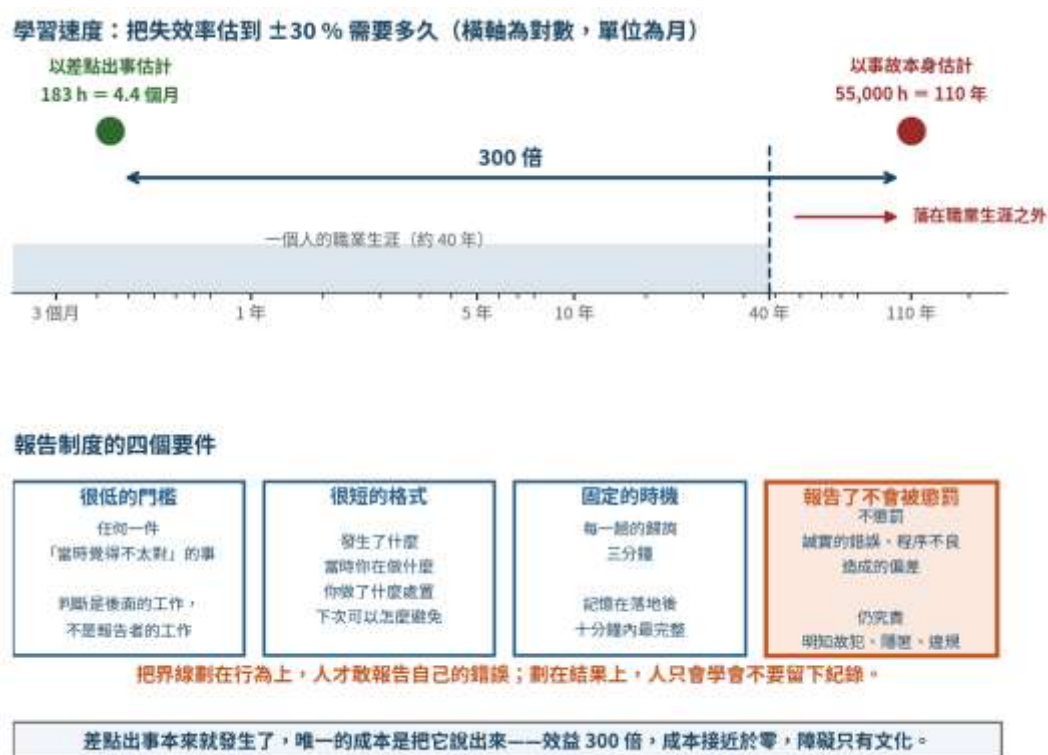


圖 38-6 學習速度的 300 倍差距，以及報告制度的四個要件。

### 【安全警語】

本章為人因與組織方法之說明，下列要求適用於任何實際飛行作業。一、本章之分析方法不得用

於歸咎個人；由 38-5 節，「操作人疏失」在工程上是一個無效的結論，因為換一個人在同樣的條件下會產生同樣的結果。二、事故調查之目的為找出所有未守住的防護與其背後的潛伏條件，不得以單一原因結案（38-5 節）。三、任何以懲處為目的之調查都會使報告停止，而報告停止之後組織即失去唯一能看見危險的管道（例題 38-4）；公正文化之界線須劃在行為而非結果上，明知故犯、隱匿與蓄意違規仍應處理。四、可監看之機體數須依時段與連續作業時數調整，不得以上午之能力認定全日（例題 38-1）；連續作業之時數上限須事先訂定並寫入作業程序。五、中止條件須於作業前書面訂定，不得於現場判斷（38-3 節、第 36、37 章）；風速、能見度與電量等之停止門檻於現場一律以讀數比對，不得以「應該還可以」處置。六、飛行前查核表不得略過；由例題 38-2，十次略過一次即使整體風險上升約九成。七、雙人檢查須刻意製造獨立性（不同的表或不同的邏輯、第二人反序、完成前不揭露第一人結果），且兩人各自簽署自己實際確認的項目，不得共同簽署一份（例題 38-3）。八、控制權、監看責任與現場指揮權之移轉須有固定用語與回述確認（38-4 節、第 21 章）。九、指定切換至姿態模式之失效處置，操作人須定期實際練習（第 19、36 章）；長期依賴自動化會使人工操作能力下降，而系統交還控制權的時刻正是最需要該能力的時刻。十、差點出事之報告須於落地後之歸詢時完成，格式不得超過四欄；每一則報告皆須有可見之回應。十一、本章所引之事故情境均為教學分析，不得用於推論或影射任何真實事件。十二、本章內容不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據（第 36、37 章）。十三、未成年讀者參與相關實作時，須有具備資格之成人全程在場並負監督之責。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、單位或個人的實際紀錄，亦不得用於推論或影射任何真實事件；各項數值為示意值。

### 案例一 「他應該已經檢查過了」

狀況。某團隊執行例行巡檢，編制兩人：一位操作人、一位助手。飛行前檢查由兩人各執行一次，程序上稱為雙重確認。

這個做法實施了八個月，一直沒有問題。

事件。某次作業起飛後約四十秒，機體開始出現不對稱的震動，操作人立即降落。

落地後發現：一支機臂的馬達座固定螺絲有兩顆未鎖緊，而該機臂在前一日曾因運輸擦撞而拆裝過。

兩位檢查者都在查核表上簽了「結構與螺絲：正常」。

第一層檢討。團隊的第一個反應是「兩個人都沒看到，太不認真」。

而照例題 38-3 算一次，得到的是另一個答案。

他們的檢查表上，結構那一項寫的是「機體結構外觀無異常」——這一項沒有要求逐顆確認力矩。

所以這不是兩個人各自漏掉的事，是一個兩個人都不會查的項目。

由例題 38-3 的式子：這一項的共因比例  $f$  接近 1.0，因此第二個人的邊際效益接近零。

**八個月來的「雙重確認」，在這一項上從來沒有提供過任何保護。**

第二層檢討。團隊接著問了一個更好的問題：為什麼過去八個月都沒事？

答案是：過去八個月沒有人拆過機臂。由 38-5 節，這是一個典型的潛伏條件——它從第一天就存在，只是需要一個觸發事件才會顯現。

而那個觸發事件是「前日期的擦撞與拆裝」，也就是由第 36 章的變更管理應該攔下、卻沒有被攔下的一次變更。

第三層檢討。團隊最後發現了第三件事，而這一件最難承認。

第二位檢查者後來說：他其實看了一眼那支剛拆裝過的機臂，覺得「好像跟別支不太一樣」，但沒有說。

理由不是怕被罵，是**他不確定，怕講出來浪費大家時間，而當時車隊已經在等。**

由 38-4 節：這正是「說出來的義務」失效的典型樣貌——不是不敢，是沒有一個「不確定也可以說」的句型與氛圍。

改善。團隊做了四件事。

第一，把「結構與螺絲：正常」拆成兩項，其中一項是「本次作業前曾拆裝之部位：逐顆確認力矩」——只有在有拆裝時才需要執行。

第二，第二位檢查者改為反序執行，並在第一位完成前不揭露結果（例題 38-3 的對策二與三）。

第三，兩人各自簽署自己實際確認的項目，不再共簽一份。



第四，也是他們認為最有效的一項：在簡報的最後加一句固定的話——「今天有沒有任何一件事跟平常不一樣？」

那一句話的作用，是把「前一日拆裝過機臂」這種資訊，從某一個人的記憶裡變成全組的資訊。

## 案例二 那個沒有人聽的讀數

狀況。某單位執行一個為期三天的測繪案，每日六至八架次。第三天下午，作業已經比預定進度落後。

編制三人：操作人、地面站監看員、以及一位第一次參與外業的學生。

事件。第三天倒數第二架次，機體在返航途中電量告警，勉強降落於預定點外約六十公尺處。無人受傷，機體無損。

團隊當時的處置是：換電池，繼續下一架次。

四天後的歸詢。在例行的歸詢中，那位學生提到一件事：倒數第三架次落地時，他看到電池的剩餘電量比前兩天同樣架次時低了不少。

他當時沒有說，因為「我第一次來，不知道那算不算正常」。

量化。團隊回頭查紀錄，發現那顆電池在第三天的三個架次裡，落地剩餘電量依序下降。

由第 14 章，這是內阻上升的典型徵狀；而由第 36 章，它是一個**不會自己報錯**的失效。

團隊接著照例題 38-2 算了一次那天的防護狀態。

飛行前查核表：當天下午為了趕進度，「電池狀態」一項是憑外觀勾的，沒有量電壓。這一道實質上不在。

操作人監看：第三天下午、連續作業第七個架次。由例題 38-1，此時的監看能力約相當於編制少一人。

自動失效保護：低電量返航門檻是依標稱容量設定的，而該電池的實際可用容量已經下降——**門檻本身失效了**。

場域與緩衝：落點在預定點外六十公尺，當天該方向無人，**這一項是靠運氣守住的**。

也就是說：五道防護裡有三道實質上不在，一道失效，一道靠運氣。

由例題 38-2 的結構，這已經不是「差點出事」，這是**事故的所有條件都成立、只差落點沒有人**。



由第 37 章案例二：**沒有發生的後果，不等於不存在的風險。**

第二個發現。團隊接著問：如果那位學生當天就說了，會發生什麼？

答案是：他們會換一顆電池，然後繼續作業。**成本是五分鐘。**

而他沒有說的原因，與案例一的第二位檢查者完全相同——他不確定，而團隊沒有給他一個不需要確定的句型。

改善。這個單位做了三件事。

第一，把歸詢從「每案一次」改成「每趟三分鐘」，並固定問一句：「有沒有哪裡跟預期不一樣？」

由例題 38-4，這一項是他們學習速度的來源。

第二，把「落地剩餘電量」列為飛行紀錄的必填欄位，並要求與同一顆電池的前次紀錄比較——由第 29、36 章，這就是「**今天的紀錄是明天的基準**」。

第三，把低電量返航門檻改為依實測可用容量設定，並規定電池達一定循環次數後須重新量測（第 13 章、第 41 章）。

而他們寫在歸詢紀錄最後的一句話是這樣的：

**「這一次我們什麼都沒有損失，而我們差一點什麼都學不到。」**

## 可遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，雙人檢查只能保護「兩個人各自可能漏掉」的項目。對於**表上根本沒有的項目**，第二個人的邊際效益是零（案例一）。

第二，所以查核表的內容比檢查的人數重要。增加人力之前，先問：這一項有沒有寫在表上？寫得夠不夠具體？

第三，最有價值的那句話，通常來自最沒有把握的那個人。而他不敢說的原因不是不敢，是**怕浪費別人時間**（兩個案例皆是）。

第四，對策是給他一個不需要確定的句型，並且在他說錯時明確地謝謝他。

第五，「沒有出事」不等於「防護有效」。要判斷防護有沒有效，必須逐道去看它當天在不在，

而不是看結果（案例二）。

第六，趕進度時最先被犧牲的，往往正是漏失率最低、也最便宜的那一道防護——由例題 38-2，那也正是拿掉之後代價最大的一道。

## 實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上與團隊作業，不含飛行。活動 L3 涉及實際作業之觀察與記錄，須於合規場域、依第 36、37 章完成準備後進行；未成年讀者須有具備資格之成人全程在場。本章活動不得用於評比或考核個人表現。

### 活動 L1 算出你的團隊的實際檢查效益（不需飛行）

目標。把「兩個人比較保險」從一句話變成一個數字。

步驟一。拿出你團隊現行的飛行前查核表，數一數有幾項。

步驟二。對每一項問：如果這一項沒有被確實執行，會怎樣？把答案分成三級：無所謂、要返航、可能傷人。

步驟三。對「可能傷人」的那幾項，再問一個問題：這一項寫得夠具體到可以判斷是或否嗎？像「結構外觀無異常」這種寫法要標記出來（案例一）。

步驟四。估計你自己對單一項目的漏檢率  $p$ 。提示：回想最近十次檢查，有幾次你發現自己漏了什麼？沒有把握就取 0.10 到 0.20。

步驟五。依例題 38-3，算出兩人完全獨立時的理論改善倍數。

步驟六。估計共因比例  $f$ 。依據是：兩人用同一張表嗎？同樣的順序嗎？第二人知道第一人的結論嗎？同一個時段嗎？四項皆是則  $f$  取 0.6 以上，皆非則取 0.2 以下。

步驟七。算出實際改善倍數，並與理論值相除。

討論。你拿到理論效益的幾成？由例題 38-3 的四個對策，哪一個在你的團隊最容易做？做了之後  $f$  大概會降到多少？

### 活動 L2 畫一次事故的條件鏈

目標。練習用防護層的觀點取代「找一個原因」的習慣。

步驟一。取一件你聽過或經歷過的無人機事故或差點出事。若沒有，可用本章案例二。

步驟二。先寫下你直覺認為的「原因」，然後把它蓋起來。

步驟三。列出這個作業原本應該有的所有防護層（可參考表 38-4，並依你的實際情況增減）。

步驟四。對每一道防護，問三個問題：它當天在不在？如果不在，是當天才不在的，還是一直都不在？如果在，它為什麼沒有攔下來？

步驟五。把每一道的答案標成潛伏條件或觸發事件（表 38-5）。

步驟六。現在打開步驟二寫的那個「原因」。它在你的條件鏈裡排第幾？是潛伏條件還是觸發事件？

步驟七。從潛伏條件裡挑出一項，寫出一個具體的改善，並估計它會把該道防護的漏失率從多少降到多少。

討論。你的條件鏈上有幾項？其中幾項是「我們一直都是這樣做的」？由 38-5 節，為什麼「操作人疏失」這個結論在工程上是無效的？

### 活動 L3 做一次真正的歸詢（須監督）

目標。建立每趟三分鐘的歸詢習慣，並檢驗它能不能產出報告。

安全前提。須於合規場域進行，並依第 36、37 章完成風險評估、查證與準備；須有具備資格的成人全程在場。本活動的觀察與記錄不得用於考核個人。

步驟一（簡報）。起飛前，全組花兩分鐘確認四件事：這一趟要做什麼、誰負責什麼、今天的中止條件是什麼、今天有沒有任何一件事跟平常不一樣（案例一）。

步驟二（作業）。正常執行作業。指定一人在作業中記錄時間：起飛、各階段、降落。

步驟三（歸詢，落地後十分鐘內）。全組站著花三分鐘，依序每人回答同一個問題：「有沒有哪裡跟你預期的不一樣？」

步驟四（規則）。這一步有兩條規則必須先說明：**第一，不確定也要說**；第二，任何人說了之後，主持人的第一句話必須是「謝謝」。

步驟五（記錄）。把說出來的事情依四欄格式記下：發生了什麼、當時你在做什麼、你做了什麼

處置、下次可以怎麼避免。

步驟六（回應）。一週內，對每一則報告給出可見的回應——即使回應是「評估後決定不改，理由是……」。

步驟七（累計）。連續做十趟，統計總共收到幾則報告，並看看第八到第十趟的報告量與前三趟相比如何。

討論。報告量隨趟數上升還是下降？如果下降，是因為真的沒事了，還是因為前面的報告沒有得到回應（例題 38-4）？由 38-6 節，你的團隊目前的學習速度，比較接近 110 年還是 4.4 個月？

## 延伸閱讀

---

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 人因工程的標準教科書（人的感知與注意力限制、工作負荷、情境察覺三層模型、警示設計、自動化的諷刺、技能衰退）。本章 38-1、38-2 兩節只取了其中最直接的幾個結果；完整的處理會給你警示設計與介面配置的具體準則，而那正是第 21 章地面站設計的理論來源。建議特別讀「自動化的諷刺」那一節，它精確說明了為什麼愈可靠的自動化愈需要人保持能力。

[2] 疲勞風險管理的參考資料（生理節律、睡眠負債、連續工作時數與表現的關係、值勤時間限制的制訂方法）。本章例題 38-1 以一個極簡化的模型呈現疲勞的影響；實際的疲勞不只使人變慢，也會降低認出異常的機率，而後者本章完全沒有涵蓋。對需要訂定連續作業時數上限的團隊，這一類資料是必要的。

[3] 機組資源管理與團隊行為的參考資料（簡報與歸詢、明確交接與回述、階層對溝通的影響、說出來的義務、社會惰化與責任擴散）。本章 38-4 節的三件事出自這個領域；其中「階層落差如何使資淺者噤聲」是被研究得最透徹、也最反覆出現的一項，而本章兩個案例都是它的樣貌。

[4] 組織事故與安全文化的經典著作（乳酪模型、潛伏條件與主動失誤、正常化偏差、公正文化的界線、高可靠度組織的特徵）。本章 38-5、38-6 兩節的整個架構出自這裡。建議把「公正文化的界線劃在行為而非結果」那一部分完整讀過，因為那是整個報告制度能不能成立的關鍵，而它最常被誤解為「不追究責任」。

[5] 自願報告制度與事件調查方法的公開資料（報告格式的設計、去識別化、資料如何回饋到設

計與程序、根本原因分析的方法與其常見誤用)。由例題 38-4，報告制度是唯一來得及的學習管道；而制度設計的細節（門檻、格式長度、回應時限）直接決定報告量，進而決定學習速度。閱讀時的重點放在「如何讓人願意報」，而非表格本身。

另外幾個指回本書的方向：人工操作能力與姿態模式在第 19 章；態勢感知、假警報、模式混淆與掃視週期在第 21 章（本章例題 38-1 直接承接該章例題 21-2、21-3）；機上決策時間在第 24 章；自動化權限分級在第 25 章；保守行為四級在第 28 章；驗證與「分析不是驗證」在第 29 章；可維修性與「被略過的程序」在第 35 章；風險評估、共因失效與失效處置在第 36 章（本章例題 38-3 與該章之共因失效同構）；查核表、紀錄與場域檔案在第 37 章；超視距對人的要求在第 39 章；隱私與個資在第 40 章；維護與作業程序在第 41 章。

## 小結

這一章處理的是那個從第 19 章就出現、卻一直沒有被正面寫過的角色：操作它的人。

第一，「把人拿掉系統就更可靠」這個想法，有一半是對的。（38-1 節）

對的那一半：人反應慢、會累、會分心。由第 36 章，凡是可用時間短於人的反應時間的處置，必須自動。

錯的那一半：人是系統裡唯一會在事前沒想到的情況下做出正確判斷的那一部分——而由第 29 章，出事的幾乎永遠是沒有被設計去發現的那一類。

所以正確的分工原則是：把人從「持續監看」中解放出來，好讓他有餘裕處理沒想到的事。增加自動化的目的不是取代人，是保護人的注意力。

而自動化帶來兩個副作用：自動化自滿與技能衰退。後者尤其危險——由第 19 章，系統把控制權還給人的那一刻，正好是他最久沒有練習的那一刻。

第二，注意力是一種預算，而疲勞會在人毫無察覺的情況下把它花掉。（38-2 節、例題 38-1）

檢視時間由 4 秒變 6 秒、判讀由 3 秒變 5 秒——每一項小到沒有人會注意——而總時間由 9.42 秒變成 14.42 秒，機體多飛了 75 公尺。

更該記住的是另一個結果：可監看的機體數由 3 台降為 2 台。同一編組在下午的能力相當於少了一個人，而排班表上不會寫這件事。

第三，「這次就算了」的代價算得出來。(38-3 節、例題 38-2) 五道防護相乘，事故間隔 4.44 年；完全不做查核表變成 0.44 年，十倍。

而真實世界的樣子是第三小題：十次裡略過一次，整體風險就上升 90 %。

由此得到兩個可以記住的關係。拿掉一道防護，風險上升的倍數等於那道防護漏失率的倒數——所以最該守住的是漏失率最低的那一道，而它通常也是最便宜的那一道。

以及：要補回一道 0.10 的防護，其餘四道每一道都要改善將近一半。便宜的防護不該被省略，因為它的替代品很貴。

第四，兩個人不等於兩倍。(38-4 節、例題 38-3) 理論上單人漏檢 15 % 變成 2.25 %，改善 6.67 倍；而 40 % 的共因使實際值只有 2.04 倍，是理論的三成。

更違反直覺的是第四小題：把人訓練得更可靠 (15 % → 5 %)，改善倍數幾乎沒變 (2.04 → 2.33) ——因為訓練改善的是獨立的那一部分，而剩下的問題在共因裡。

而兩個檢查者共用一張檢查表，與第 36 章兩顆電池共用一個匯流接頭，在數學上是同一件事。識別方法也相同：把兩條路徑畫出來，重疊處就是共因。

團隊還有三件事：簡報與歸詢 (含中止條件)、明確交接與回述、以及說出來的義務。而兩個案例都指出同一件事：最有價值的那句話通常來自最沒有把握的那個人，而他不說的原因是怕浪費別人時間。

第五，事故不是一個原因，是一串條件。(38-5 節) 一個有五道防護的系統要出事，必須五道同時失效——所以只列出一個原因的事故報告，一定沒有做完。

而把條件分成潛伏條件與觸發事件之後，資源該放哪裡就清楚了：觸發事件消不掉，潛伏條件可以，而它們通常在事故前就已經存在很久，只是沒有人去找。

至於「操作人疏失」——它幾乎總是成立，而正因為它總是成立，它不提供任何資訊。歸咎個人不只是不厚道，它在工程上是無效的：換一個人上去，同樣的條件會產生同樣的結果。

第六，也是這一章最重的一條：靠事故學習太慢了。(38-6 節、例題 38-4)

要用事故本身把失效率估到正負三成，需要 55,000 飛行小時——以年飛 500 小時計是 110 年。你活不了那麼久。

而差點出事的頻率是事故的 300 倍，用它來估只需要 183 小時，四個多月。

這 300 倍的差距全部來自一個制度性的決定：人願不願意講。差點出事本來就發生了，唯一的成本是把它說出來——效益 300 倍，成本接近於零，而唯一的障礙是文化。

而要讓人願意講，只有一個不能妥協的條件：報告了不會被懲罰。這不等於不究責——公正文化的界線劃在行為上，不劃在結果上。

把界線劃在行為上，人才敢報告自己的錯誤；劃在結果上，人只會學會不要留下紀錄。

把這一章放回第八篇的位置。第 36 章處理機器會壞，第 37 章處理社會的要求，而這一章處理執行這一切的人。

三章其實在講同一件事的三個面向，而它們共用同一個數學：第 36 章的共因失效、第 38 章的雙人檢查、以及五道防護的乘積——全部都是「看起來獨立、實際上不獨立」這一個問題。

最後一句，是這一章想留給讀者的。前面三十七章教的都是怎麼把事情做對，而這一章教的是：當你已經知道怎麼做對，為什麼還是會做錯。

答案不在知識裡，在條件裡。而條件是可以設計的。

接下來的第 39 章處理超視距飛行。第 37 章說過，超視距不是「飛遠一點」，它使第 21 章與這一章整套「人作為最後一道防線」的假設失效。

那麼要用什麼補上？觀測員、遠端識別、額外的監視與通訊——而每一項都要付出代價，也都會帶來新的危害。第 39 章：超視距飛行與遠端識別。

## 習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。本章題目不得用於評比或考核個人表現。

### 習題 1 [觀念]

為什麼說「把人拿掉系統就更可靠」這個想法有一半是錯的？請分別說明對的那一半與錯的那一半。

**提示** | 想一想自動化能發現什麼、不能發現什麼。

**參考解答** | 對的那一半是關於速度與持續性。人的反應慢：由第 21 章，靠人掃視發現一個沒有觸發告警的異常平均要 9.4 秒；而由第 36 章例題 36-3，機體從 60 公尺落地只要 3.497 秒。人也不擅長長時間監看很少出事的東西，注意力會自然下降（38-1 節）。所以凡是可用時間短於人的反應時間的處置，



必須自動（第 36 章）。錯的那一半是關於未預期的情況。由第 29 章，機上的自我診斷只能發現它被設計去發現的東西；而真實作業裡出事的，幾乎永遠是沒有被設計去發現的那一類。人是系統裡唯一能在事前沒想到的情況下做出正確判斷、並且能承擔責任的那一部分（表 38-3）。所以正確的問題不是「怎麼把人拿掉」，而是「怎麼讓人做他擅長的事，並且不要用他不擅長的事去消耗他」。由此得到 38-1 節的分工原則：把人從持續監看中解放出來，好讓他有餘裕處理沒想到的事——也就是說，增加自動化的目的不是取代人，是保護人的注意力。補充一件常被忽略的：自動化本身會帶來兩個與人有關的新問題。自動化自滿（系統長期可靠使人降低監看強度，而這在統計上是理性的）與技能衰退（長期依賴後人工操作能力下降）。後者特別危險，因為由第 19 章，所有降級路徑最後都通向姿態模式——系統把控制權還給人的那一刻，正好是他最久沒有練習的那一刻。

### 習題 2 [計算]

某團隊一人監看 4 台機體，正常狀態下每台檢視 3.5 s、判讀 4 s、端到端反應鏈 0.5 s，機體巡航 12 m/s；可用於監看的時間比例 55 %、可接受重訪間隔 18 s。連續作業後檢視時間增為 5 s、判讀增為 6 s。求（一）兩種狀態的掃視週期、總時間與飛行距離；（二）兩者之比；（三）兩種狀態的可監看台數上限；（四）疲勞狀態下若要維持原本的總時間，機體數應降為幾台？

提示 |  $N_{\max} = u \times T_r / t_d$ ；總時間 =  $N \cdot t_d / 2 + t_{\text{判讀}} + t_{\text{端到端}}$ 。

**參考解答** | （一）正常： $T_{\text{scan}} = 4 \times 3.5 = 14.0 \text{ s}$ ，察覺 7.0 s， $t_{\text{總}} = 7.0 + 4 + 0.5 = 11.5 \text{ s}$ ，距離 =  $12 \times 11.5 = 138.0 \text{ m}$ 。疲勞： $T_{\text{scan}} = 4 \times 5 = 20.0 \text{ s}$ ，察覺 10.0 s， $t_{\text{總}} = 10.0 + 6 + 0.5 = 16.5 \text{ s}$ ，距離 = 198.0 m。（二） $16.5 \div 11.5 = 1.43$  倍（距離同）。（三）正常  $N_{\max} = 0.55 \times 18 \div 3.5 = 2.83 \rightarrow 2$  台；疲勞  $N_{\max} = 0.55 \times 18 \div 5 = 1.98 \rightarrow 1$  台。（四）要使  $t_{\text{總}} = 11.5 \text{ s}$ ： $N \times 5 / 2 + 6 + 0.5 = 11.5 \rightarrow N \times 2.5 = 5.0 \rightarrow N = 2$  台。四點判讀。第一，第（三）小題的結果比題目設定更嚴格：即使在正常狀態下，這個團隊的  $N_{\max}$  只有 2.83 台，而他們實際在監看 4 台——也就是說，這個編組從一開始就超出能力，疲勞只是讓問題浮現。第二，由此可見  $N_{\max}$  與實際編組應該是兩個要比對的數字，而多數團隊只有後者。第三，第（四）小題給出的是「維持同樣反應能力」所需的編組調整，它比「維持同樣台數但要求人更專注」實際得多（例題 38-1）。第四，本模型只算了變慢，沒有算「認不出來」——疲勞同時會降低把異常認出來的機率，而由 38-5 節，一個沒被認出來的異常等於那道防護當天不在。

### 習題 3 [計算]

某作業有四道防護，示意漏失率分別為 0.25、0.12、0.20、0.40，年作業 400 架次。求（一）事故機

率與預期間隔；（二）若第二道完全失效，結果如何？（三）若第二道每八次略過一次，結果如何？（四）若第二道無法恢復，其餘三道各須降到多少？（五）改善哪一道的效益最高？

**提示** | 拿掉一道，風險上升的倍數等於該道漏失率的倒數。

**參考解答** | （一） $P = 0.25 \times 0.12 \times 0.20 \times 0.40 = 2.400 \times 10^{-3}$ ；每  $1/2.4 \times 10^{-3} = 417$  架次一次；以 400 架次 / 年計 → 1.04 年一次。（二）第二道由 0.12 變 1.00 →  $P = 2.000 \times 10^{-2}$ ；每 50 架次一次 → 0.125 年一次（約 1.5 個月），為原來的 8.33 倍（即  $1/0.12$ ）。（三） $P = (7/8) \times 2.4 \times 10^{-3} + (1/8) \times 2.0 \times 10^{-2} = 2.100 \times 10^{-3} + 2.500 \times 10^{-3} = 4.600 \times 10^{-3}$ ；每 217 架次 → 0.543 年一次，風險上升 92%。（四）其餘三道乘積須降為原來的 0.12 倍 → 各乘  $(0.12)^{1/3} = 0.4932$ ：0.25 → 0.123、0.20 → 0.099、0.40 → 0.197。（五）就邊際效益而言，改善任何一道所得的風險下降比例，等於該道漏失率的下降比例——所以問題不在「哪一道效益最高」，而在「哪一道最容易改善」。由 38-3 節，通常是最便宜的那一道（查核表、場域選擇），而由第 36 章例題 36-1，場域類的對策往往零成本。但拿掉一道的代價則明確與該道漏失率成反比：拿掉 0.12 那一道是 8.33 倍，拿掉 0.40 那一道只有 2.5 倍。所以「最該守住的」與「最該改善的」是兩個不同的問題：最該守住漏失率最低的那一道，最該改善最容易改的那一道。最後提醒：本模型假設四道獨立，而由 38-3 節它們不獨立（疲勞與時程壓力會同時削弱多道），故算出的間隔是樂觀上界。

#### 習題 4 [計算]

某團隊單人漏檢率 0.12。求（一）兩人完全獨立時的聯合漏檢率與改善倍數；（二）共因比例  $f$  分別為 0.2、0.5、0.8 時的實際值；（三） $f = 0.5$  時實際值為理論值的幾成？（四）若在  $f = 0.5$  的情況下再加第三個人（三人皆受同一共因影響），聯合漏檢率為何？（五）結論。

**提示** |  $p_{\text{實際}} = f \cdot p + (1-f) \cdot p^n$ ，其中  $n$  為人數。

**參考解答** | （一） $p_{\text{獨立}} = 0.12^2 = 0.0144$ ；改善 =  $0.12/0.0144 = 8.33$  倍。（二） $f = 0.2$ ： $0.2 \times 0.12 + 0.8 \times 0.0144 = 0.0240 + 0.0115 = 0.0355$ （改善 3.38 倍）； $f = 0.5$ ： $0.0600 + 0.0072 = 0.0672$ （改善 1.79 倍）； $f = 0.8$ ： $0.0960 + 0.0029 = 0.0989$ （改善 1.21 倍）。（三） $1.79 \div 8.33 = 21.5\%$ 。（四）三人： $p = 0.5 \times 0.12 + 0.5 \times 0.12^3 = 0.0600 + 0.5 \times 0.001728 = 0.0600 + 0.00086 = 0.0609$ ；改善 =  $0.12/0.0609 = 1.97$  倍。與兩人的 1.79 倍相比，第三個人只多買到 0.18 倍。（五）三個結論。第一，共因項  $f \cdot p$  是一個地板：無論加多少人，聯合漏檢率都不會低於  $f \cdot p$ （本例為 0.060），因為那一部分所有人一起漏。第二，因此增加人數的邊際效益急速遞減——第二個人把漏檢率由 12% 壓到 6.72%，買到 5.28 個百分點；第三個人只把它壓到 6.09%，買到 0.63 個百分點，差 8.4 倍。第三，也是實務上最重要的：在  $f$  沒有降下來之前，增加人力是效益極低的投資。由

例題 38-3 的四個對策（不同的表或邏輯、反序執行、完成前不揭露、不同時段），降低  $f$  幾乎不需要成本，而效果遠大於多找一個人。補充一個必須注意的反效果：由 38-4 節，人數增加會帶來社會惰化，使  $p$  本身上升——所以第三個人有可能使結果比兩人更差。對策是責任明確化：每個人各自簽署自己實際確認的項目。

#### 習題 5 [計算]

某危害之示意失效率為  $5 \times 10^{-4}$  / 飛行小時，年飛行 300 h。取需觀測 11 次方達  $\pm 30\%$  精度。差點出事頻率約為事故的 200 倍。求（一）以事故估計所需的時數與年數；（二）以差點出事估計所需的時數與月數；（三）兩者之比；（四）若該團隊的報告率只有 20%（五件裡只報一件），實際需要多久？（五）結論。

**提示** | 報告率直接除在事件頻率上。

**參考解答** | （一） $11 \div 5 \times 10^{-4} = 22,000 \text{ h}$ ； $22,000 \div 300 = 73.3 \text{ 年}$ 。（二）差點出事頻率 =  $5 \times 10^{-4} \times 200 = 0.100 / \text{h}$ ； $11 \div 0.100 = 110 \text{ h}$ ； $110 \div 300 \times 12 = 4.4 \text{ 個月}$ 。（三） $22,000 \div 110 = 200 \text{ 倍}$ （與事件頻率之比相同）。（四）有效頻率 =  $0.100 \times 0.20 = 0.020 / \text{h}$ ； $11 \div 0.020 = 550 \text{ h}$ ； $550 \div 300 \times 12 = 22 \text{ 個月}$ （約 1.8 年）。（五）三個結論。第一，靠事故本身學習在時間尺度上不可行——73.3 年超過任何人的職業生涯（例題 38-4）。第二，報告率直接、線性地決定學習速度：報告率從 100% 掉到 20%，所需時間從 4.4 個月變成 22 個月，正好是五倍。第三，也是最值得記住的：這五倍的差距不需要任何設備、任何預算、任何技術——那些差點出事本來就發生了，差別只在有沒有被說出來。由 38-6 節，唯一的障礙是文化，而唯一不能妥協的條件是報告了不會被懲罰。補充一個常見的誤解：有人會認為「報告率低表示我們事情少」。實際上兩者無關——報告率低只表示你看不到，而看不見的危險不會因為看不見就消失（第 29、37 章）。

#### 習題 6 [觀念]

為什麼說「只列出一個原因的事故報告一定沒有做完」？請用防護層的觀點說明，並解釋潛伏條件與觸發事件的差別。

**提示** | 想一想事故要發生，需要幾道防護同時失效。

**參考解答** | 理由直接來自乘積結構（38-5 節、例題 38-2）。一個有  $n$  道防護的系統，事故要發生必須  $n$  道同時失效——只要其中任何一道當天守住了，事故就不會發生。因此每一道失效的防護都是原因的一部分，只列出一個等於省略了其餘  $n-1$  個可以著手的地方。潛伏條件與觸發事件的差別在於存在的時間長度與可消除性（表 38-5）。觸發事件是當天發生、直接可見的：一顆電變停止輸出、一陣陣

風、一次模式混淆。它們幾乎不可能消除——由第 36 章，危害消不掉。潛伏條件則長期存在而平時不顯現：需求寫得不可驗證（第 30 章）、查核表過長（第 37 章）、失效處置從未測過（第 36 章）、單發失效無法返航而未寫入限制（例題 36-2）。它們可以消除，而且通常在事故發生前就已經存在很久，只是沒有人去找。所以「找出事故的原因」應該換成兩個問題：那天有哪些防護沒有守住（每一道都要列）？那些防護是當天才失效的，還是其實已經失效很久了？第二個問題通常問出最有價值的答案，也是最不舒服的那一個——因為答案往往是「我們一直都是這樣做的」。最後關於「操作人疏失」：在多數事故裡人是最後一道防護，所以這個結論幾乎總是成立；而正因為它總是成立，它不提供任何資訊。真正該問的是「是什麼讓那個疏失變得可能，甚至變得合理」——由 38-5 節的五個問句，每一個的答案都指向一個可以修的東西，而沒有一個是「他不夠認真」。

### 習題 7 [設計]

請為你的團隊設計一份雙人檢查程序，明確寫出你用什麼方法降低共因，並估計改善後的  $f$  值。

**提示** | 由例題 38-3，共因至少有四個來源。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：是否針對四個共因來源各提出對策、對策是否可執行、以及  $f$  的估計是否有依據。一份合格的設計應涵蓋以下四項。**第一，破解「同一張表」**。兩人使用不同的檢查表，或以不同邏輯組織同一組項目——例如第一人依系統別（動力、航電、結構、鏈路），第二人依飛行階段（起飛前、通電後、裝槳後）。理由：表上沒有的項目兩個人都不會查（案例一），而不同的組織方式會使不同的遺漏浮現。**第二，破解「相同順序」**。第二人反序執行。理由：人對清單末尾的注意力較低，同序會使兩人在同一處鬆懈。**第三，破解「知道對方的結論」**。第二人完成之前不揭露第一人的結果，兩人各自簽署自己實際確認的項目，不共簽一份。理由：知道對方已簽「正常」會使第二人的工作退化為確認而非檢查（確認偏誤），且共簽會造成社會惰化（38-4 節）。**第四，破解「同一時間與壓力」**。把不隨時間改變的部分移到前一晚或另一時段完成（承第 37 章場域檔案與查核表的分工）。理由：兩人一起趕時間就會一起跳過同幾項。**關於  $f$  的估計**。建議以四項各佔約四分之一來估：四項皆未處理時取 0.6 以上，處理一項降約 0.1 至 0.15，四項皆處理可望降至 0.2 以下。由例題 38-3， $p = 0.15$  時  $f$  由 0.4 降到 0.2，改善倍數由 2.04 升到 3.12——而這個提升不需要任何設備或人力成本。最後加一項驗收方法：在表上刻意放入一項已知的不符合（例如未鎖緊的螺絲），看兩人是否都抓到、抓到的是同一項還是不同項。

### 習題 8 [設計]

你的團隊從未做過歸詢。請設計一個能真正運作起來的歸詢制度，並說明你如何避免它在三個月後消

失。

**提示** | 由例題 38-4，報告量就是學習速度。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看四件事：門檻與格式是否夠低、時機是否固定、是否處理了回應、以及是否預先處理了衰退。**建議的最小可行設計**。**門檻**：任何一件「當時覺得不太對」的事，不需要判斷它是否重要——判斷是後面的工作，不是報告者的工作（38-6 節）。**格式**：四欄，不得更多——發生了什麼、當時你在做什麼、你做了什麼處置、下次可以怎麼避免。超過四欄報告量就會下降，而由例題 38-4，報告量就是學習速度。**時機**：每一趟落地後十分鐘內、站著、三分鐘。理由是記憶在落地後十分鐘內最完整，隔天已經被合理化過一遍。形式為依序每人回答同一個問題：「有沒有哪裡跟你預期的不一樣？」**兩條必須先宣告的規則**：不確定也要說；任何人說了之後主持人的第一句話必須是「謝謝」。**關於三個月後消失**，這是最常見的失敗，而它有三個可預期的原因，各需要對策。**原因一：沒有下文**。報了三次沒有任何改變，第四次就不報了。對策：一週內對每一則報告給出可見的回應，即使回應是「評估後決定不改，理由是……」——沒有回應比沒有制度更傷，因為它證明了報告無用。**原因二：變成形式**。三分鐘變成輪流說「沒事」。對策：主持人輪流擔任，且每次由不同的人先說；資淺者先說，資深者最後說（避免階層錨定，38-4 節）。**原因三：被用來考核**。一旦報告出現在績效評估裡，制度當天就死亡。對策是明確且公開地承諾：報告不進入考核，且公正文化的界線劃在行為而非結果上（38-6 節）。**驗收指標**：連續十趟的報告量。若第八至十趟明顯低於前三趟，問題幾乎一定出在「沒有下文」。

## 習題 9 [設計]

請重讀本章案例二，並以 38-5 節的方法列出那天所有未守住的防護，區分潛伏條件與觸發事件，然後提出三項改善並估計各自的效益。

**提示** | 先逐道問「它當天在不在」，再問「它是當天才不在的嗎」。

**參考解答** | 答案不唯一，以下為建議的分析。**逐道盤點（案例二）**。**設計與審查**：低電量返航門檻依標稱容量設定，而未規定隨電池老化重新量測——**這一道失效，且屬潛伏條件**，它從門檻被設定的那一天起就存在。**飛行前查核表**：當天下午為趕進度，「電池狀態」憑外觀勾選、未量電壓——**這一道實質不在**；就當天而言是觸發性的，但「查核表允許憑外觀勾選」這件事本身是潛伏條件。**操作人監看**：第三天下午、連續第七架次，由例題 38-1 能力約相當於少一人——**削弱，屬潛伏條件**（未訂連續作業時數上限）。**自動失效保護**：門檻本身依已失真的容量設定——**失效，潛伏條件**。**場域與緩衝**：落點在預定點外六十公尺、該方向當天無人——**靠運氣守住**。**觸發事件**則是電池內阻上升至某一程度，而由第 14、36 章它是一個不會自己報錯的失效。**另有一項不在五道之內、但關鍵的條件**：那位學生



觀察到異常卻未說出 ( 38-4 節 ) ——這是潛伏條件 ( 團隊未建立「不確定也可以說」的機制 )，不是個人問題。 **三項改善與效益估計。** 第一，把「落地剩餘電量」列為飛行紀錄必填並與同一顆電池前次比較 ( 第 29、36 章 )。效益：使這一類不會自己報錯的失效變成可見，**且它幾乎零成本**。第二，低電量門檻改依實測可用容量設定，並規定達一定循環次數後重新量測 ( 第 13 章、第 41 章 )。效益：修復一道完全失效的自動防護，由例題 38-2 的結構，這是倍數級的改善。第三，每趟三分鐘歸詢並固定問「有沒有哪裡跟預期不一樣」。效益：由例題 38-4，這是學習速度本身；而就本案而言，它的成本是五分鐘 ( 換一顆電池 )，而它買到的是把一次「所有條件都成立、只差落點沒有人」的事件變成一則報告。最後回到案例二那句話：**這一次我們什麼都沒有損失，而我們差一點什麼都學不到。**

## 習題 10 [ 設計 ]

請用本章的方法檢視一份你讀過的事故報導或調查報告，說明它做到了什麼、漏掉了什麼。若找不到報告，請說明你會如何設計一份調查的提問清單。

**提示 |** 由 38-5 節，先數一數它列出了幾個原因。

**參考解答 |** 答案不唯一，評分看四件事：是否以防護層的結構檢視、是否區分潛伏條件與觸發事件、是否檢查了歸咎個人的問題、以及提問清單是否可執行。 **檢視一份報告時的五個判準。** 第一，它列出了幾個原因？只有一個的話，由 38-5 節它一定沒做完。第二，它有沒有問「那道防護是當天才失效的嗎」？多數報告停在「當天怎麼了」，而最有價值的答案在「其實已經失效多久了」。第三，它的結論裡有沒有「操作人疏失」而沒有追問為什麼？若有，檢查它是否問了 38-5 節那五類問題 ( 監看台數與時段、假警報的歷史、介面的模式顯示、查核表的長度、處置是否經過測試 )。第四，它的建議是針對人還是針對條件？「加強教育訓練」是針對人的建議，而由例題 38-3 第四小題，訓練只改善獨立的那一部分。第五，它有沒有提到差點出事？一件事之前通常有許多次未被報告的前兆 ( 例題 38-4 )；報告若未提及，代表該組織沒有這個管道。 **一份可用的調查提問清單 ( 建議十問 )。** 一、這個作業原本有哪些防護？逐一列出。二、每一道當天在不在？三、不在的那幾道，是當天才不在，還是一直都不在？四、觸發事件是什麼？它可能被消除嗎 ( 通常不能 )？五、當時的人分別在做什麼？工作負荷如何？連續作業多久了？六、有沒有人當時覺得不對但沒說？如果有，為什麼沒說？七、這件事之前有沒有類似的差點出事？有沒有被報告？八、如果換一個人，結果會不同嗎？ ( 若答案是不會，則問題在條件而非個人。 ) 九、我們打算改的是人還是條件？十、這次的改善，要怎麼知道它有效？ ( 由第 29 章，沒有驗證的對策等於沒有對策。 ) 最後一項必須寫進任何調查程序的原則：調查的目的是找出條件，不是找出人；由 38-6 節，任何以懲處為目的的調查都會使報告停止，而報告停止之後，組織就失去了唯一能看見危險的管道。





## 第 39 章

# 超視距飛行與遠端識別：看不見之後

*Beyond Visual Line of Sight Operations and Remote Identification*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 超視距、目視範圍內、觀測員、接力涵蓋、交接、鏈路備援、共因、鏈路餘裕、失聯處置、偵測與避讓、看見與避讓、相對接近速度、視角不對稱、空中風險、空間分隔、時間分隔、遠端識別、廣播式識別、網路式識別、落點走廊、可受控下降區、地面風險、風險評估重做

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之視角幾何、相對速度、機率合成與面積計算為標準結果；所有機體尺寸、視力門檻、失聯率、交接失誤率、共因比例、相對速度與人口密度皆為示意值，實際數值隨機種、環境、空域與作業型態差異極大，必須以自身紀錄與實測為準。本章不列任何法規之超視距核准條件、觀測員配置要求、鏈路性能門檻、識別技術規格與適用範圍，因為這些隨時間與地區改變；一律以民航主管機關現行公告為準，無線電相關事項依國家通訊傳播委員會現行公告（第 37 章）。超視距作業於多數地區屬須另行申請之作業型態，未取得核准者不得執行。本章不提供任何可用於關閉、偽造、干擾或規避識別與監視機制之內容，亦不提供任何可用於持續追蹤特定個人或非同意識別之內容（第 40 章）。本章內容不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據。未成年讀者不得參與超視距作業。

## 叫獸開講

第 37 章講過一句話，而這一章要把它展開：超視距不是「飛遠一點」。

它是一個要重新做一次整份風險評估的作業型態，理由是：它讓人作為最後一道防線的假設失效了。

先回顧一下那道防線原本在做什麼。

由第 21 章，操作人要發現異常；由第 19 章，降級之後他要接手；由第 37 章，他要判斷機體的姿態；由第 38 章，他是第五道防護。

而這四件事全部都有一個前提：他看得見。

由第 37 章例題 37-2：這台機器在 189 公尺外還看得出朝向與姿態；超過那個距離，他就只能看

到一個點。

所以超視距真正的定義不是距離，是那四件事同時失效的狀態。

那麼要用什麼補上？這一章的四道例題，每一道回答一個補法的代價。

第一個補法是觀測員：把目視接力下去。

由例題 39-1：一條 3 公里的航線，若每位觀測員能涵蓋前後各 189 公尺，需要 **8 位觀測員**——加上操作人，**9 個人**。

而 8 個人之間有 **7 次交接**。由第 38 章，交接沒有回述就是製造模式混淆的最短路徑；就算每次交接的失誤率只有 2%，7 次下來至少失誤一次的機率是 **13.2 %**。

這個結果值得停下來想一想。無人機最常被宣稱的好處之一是省人力，而這個補法要 9 個人去飛一趟 3 公里的航線。

**如果人力是這樣算的，那不如讓人走過去。**

所以觀測員接力在實務上只適用於短距離、或地形特殊而無法以其他方式處理的場合。真正的超視距要靠別的東西。

第二個補法是鏈路備援，而它的結果與第 38 章的雙人檢查一模一樣。

由例題 39-2：單一鏈路在半小時的作業裡失聯機率是 0.250 %。加第二條完全獨立的鏈路，理論上改善 **400 倍**。

而兩條鏈路不會獨立——它們共用機體的姿態、共用電源、共用天線座的遮蔽方向。

假設 30 % 的失聯來自共因，實際改善只有 **3.31 倍**，是理論值的 **0.83 %**。

**不到百分之一**。而這個數字與第 38 章那個「兩個檢查者共用一張檢查表」是同一個數學。

所以鏈路備援要真的有效，必須刻意製造獨立性：不同頻段、不同天線位置與極化、不同電源、不同路徑。只加一套相同的設備幾乎沒有用。

第三件事，是這一章最令人意外的一個結果，而它關於「看見並避讓」。

空中風險的傳統解法是目視避讓：兩架航空器互相看見，然後閃開。

我們來算它成不成立。由例題 39-3：一架有人航空器以 60 公尺每秒飛行，無人機 8 公尺每秒，正面相對接近速度 **68 公尺每秒**。

那位駕駛要多久才看得到這台 550 毫米的無人機？在 1,891 公尺外它是一個點——還有 27.8 秒。

而要看出它的朝向、判斷它會往哪裡去，需要 189 公尺——只剩 2.8 秒。

而目視避讓的完整動作——發現、判斷、機動——大約需要 7 秒，對應 476 公尺。

**2.8 秒不夠。**也就是說：對這個尺寸的無人機，「看見並避讓」在物理上就不成立。

反過來算更有意思。無人機的操作人要看到那架翼展 11 公尺的有人航空器，在同樣的 10 角分門檻下是 **3,782 公尺——55.6 秒。**

**20 倍的不對稱。**

這個不對稱解釋了兩件事。第一，為什麼避讓的責任在無人機這一側——因為只有這一側看得到。

第二，為什麼需要遠端識別：**既然對方看不到你，就必須讓你可以被別的方式知道。**

第四件事，是地面風險沿著整條航線展開。

由第 37 章例題 37-4，這台機器的落點範圍半徑是 80 公尺。

目視作業時，那是一個以起降點為心、半徑 189 公尺的圓，面積 **11.22 公頃。**

而一條 3 公里的超視距航線，落點走廊是 3,000 公尺乘 160 公尺，加上兩端的半圓——**50.0 公頃，4.46 倍。**

而由第 36 章，航線下方必須全程有可受控下降的區域。這 50 公頃全部都要勘查過。

所以超視距的準備工作不是「多飛兩公里」，是**多勘查 39 公頃。**

最後說一句這一章的立場。

這一章列出的每一個補法都有代價，而我不希望讀者讀成「超視距做不到」。

它做得到，而且在管線巡檢、大範圍測繪、海上作業與災害應變上是無可取代的——因為那些任務的價值，正好來自「人到不了那裡」。

這一章要說的只是：**它的成本不在飛機上。**它在人力、在鏈路的獨立性、在空域的協調、在那 50 公頃的勘查上。

而一個把這些成本算清楚的團隊，才有資格談超視距。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，超視距讓哪四件事失效了？各要用什麼補？

第二，我的鏈路備援實際改善了多少，而不是理論上多少？

第三，有人航空器的駕駛看得到我嗎？幾秒？

第四，我的航線下方那條走廊有多大，我勘查過了嗎？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出超視距使哪四件事失效<br>說出觀測員接力的涵蓋與交接關係<br>說出鏈路備援為什麼會受共因限制<br>說出遠端識別要解決的是什麼問題                    |
| 我能解釋    | 解釋為什麼「看見並避讓」對小型無人機不成立<br>解釋視角不對稱如何決定避讓責任的歸屬<br>解釋為什麼空中風險必須靠分隔而非靠看見<br>解釋落點走廊與落點圓的差別      |
| 我能設計與驗證 | 由機體尺寸估算觀測員人數與交接失誤機率<br>由失效率與共因比例估算鏈路備援的實際效益<br>由相對速度與視角算出可用的避讓時間<br>由航線長度與落點範圍算出須勘查的走廊面積 |

表 39-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞   | 一句話定義                          |
|------|--------------------------------|
| 超視距  | 航空器超出操作人目視範圍之作業型態。             |
| 觀測員  | 協助維持目視與空域監看之人員，其配置與職責依規定辦理。    |
| 接力涵蓋 | 以數名觀測員沿航線分段目視，使機體全程處於某人視野內的安排。 |

| 名詞     | 一句話定義                       |
|--------|-----------------------------|
| 交接     | 監看或控制責任由一人移轉至另一人的程序。        |
| 鏈路餘裕   | 接收功率高於可用門檻的差額，代表鏈路還禁得起多少劣化。 |
| 鏈路備援   | 以兩套以上獨立鏈路降低失聯機率的安排。         |
| 共因     | 使多套備援同時失效的共同原因。             |
| 失聯處置   | 鏈路中斷後由系統自動執行的預設動作。          |
| 偵測與避讓  | 發現其他航空器並採取行動以避免接近或碰撞的能力。    |
| 看見與避讓  | 以人的目視完成偵測與避讓的傳統方式。          |
| 相對接近速度 | 兩航空器沿接近方向之速度合成量。            |
| 視角     | 物體在觀察者眼中張開的角度，決定它能否被辨識。     |
| 視角不對稱  | 兩方互相觀察時因尺寸差異而造成的可視距離差距。     |
| 空中風險   | 與其他航空器發生接近或碰撞的風險。           |
| 空間分隔   | 以區域或高度層區分不同使用者的方式。          |
| 時間分隔   | 以時段區分不同使用者的方式。              |
| 遠端識別   | 使航空器於飛行中向外提供識別與位置資訊的機制。     |
| 廣播式識別  | 由航空器直接對周邊廣播識別訊息的方式。         |
| 網路式識別  | 經由網路服務提供識別與位置資訊的方式。         |
| 落點走廊   | 沿航線展開的可能落地範圍。               |
| 可受控下降區 | 失去推力或動力後可供受控落地的地面區域。        |
| 地面風險   | 航空器失效後對地面人員與財物造成傷害的風險。      |

表 39-2 本章核心名詞一句話定義。

## 39-1 超視距讓哪四件事失效了

### 【先講白話】

超視距不是一個距離，是一個狀態：操作人看不見機體了。

而他看不見的那一刻，有四件本來由他負責的事同時停止運作。

由第 37 章例題 37-2：本書設計點的這台機器，在 189 公尺外還看得出朝向與姿態；再遠就只是一個點。

所以目視範圍不是一個由規定訂出來的數字，它是一個幾何結果。而超視距的真正定義，是那個幾何結果被跨過之後的狀態。

跨過之後，下面四件事同時失效。而它們不是「變差」，是**歸零**。

| 失效的能力      | 它原本由誰、如何完成           | 超視距時要用什麼補、代價是什麼                            |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 看見其他航空器並避讓 | 操作人以目視（第 21 章）       | 分隔與遠端識別（39-4、39-5 節）；由例題 39-3，目視避讓本來就幾乎不成立 |
| 判斷機體是否異常   | 操作人看姿態與軌跡（第 19、21 章） | 更完整的遙測回傳與地面端判讀；而由第 29 章，自我診斷只能發現被設計去發現的東西  |
| 判斷落點與通知    | 操作人目視追蹤（第 36 章）      | 沿航線的落點走廊與可受控下降區（39-6 節）；代價是勘查面積            |
| 接手並人工帶回    | 操作人切姿態模式（第 19 章）     | 無法補上——因此失效處置必須全部自動（第 36 章）                 |

表 39-3 超視距使四件事失效，以及各自的補法與代價。

最後一列最值得注意，因為它是唯一一個**沒有補法**的。

由第 19 章，所有降級路徑最後都通向姿態模式，而姿態模式需要人看得見機體的朝向。

看不見的時候，這條路就沒有了。所以超視距作業的失效處置必須全部由系統自動完成——而由第 36 章，這意味著每一條都必須先被測過。

這也帶出這一章與第 36 章最直接的連結：**超視距不是在既有的風險評估上加一頁，它是把第 36 章那張失效乘階段的表整個重填一次。**

因為表 36-7 裡有多格的處置，隱含了「操作人看得見」這個假設（第 38 章習題 8）。

至於本章為什麼不列任何超視距的核准條件、觀測員人數要求或鏈路性能門檻——理由與第 37 章相同：那是變動最快的一層，一律以主管機關現行公告為準。

把四件失效的事與它們的補法畫在一起（圖 39-1）：

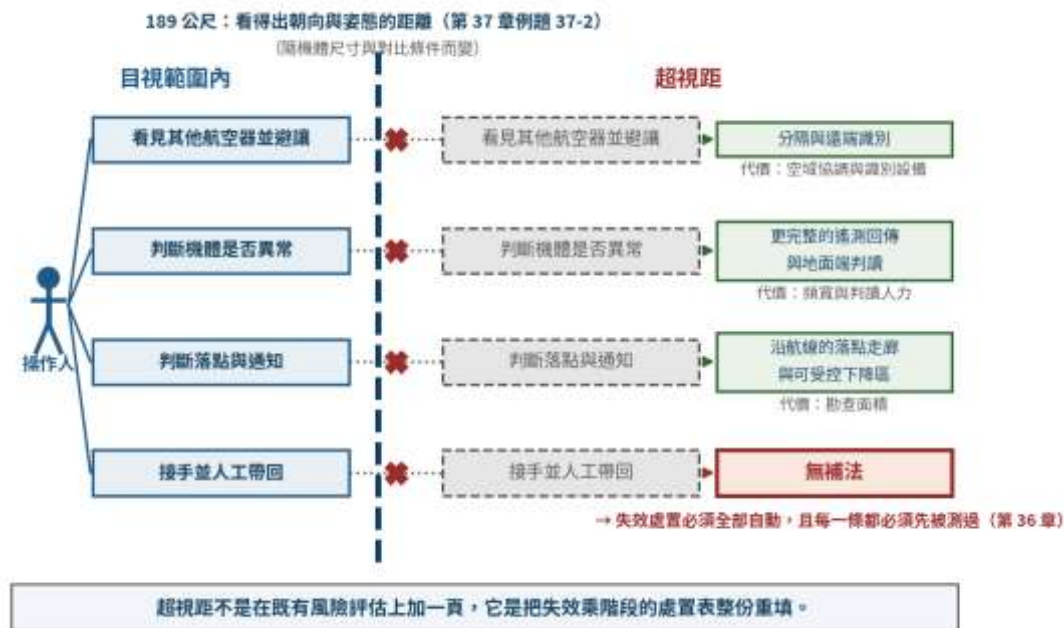


圖 39-1 超視距使四件事失效，以及各自的補法。

## 39-2 觀測員：把目視接力下去

### 【先講白話】

最直接的補法是多找幾個人，沿著航線站開，一段一段接著看。

而算一次就會發現：這個補法的人力成本，往往比任務本身還貴。

接力涵蓋的算法很簡單：每位觀測員能涵蓋的長度，是他可判斷姿態距離的兩倍（前後各一個）。

把航線長度除以它，就是需要的人數。

而這個算法有一個常被忽略的第二項：交接。

由第 38 章 38-4 節，控制權與監看責任的移轉必須有固定用語與回述確認；沒有回述的交接，是製造模式混淆的最短路徑。

而觀測員愈多，交接就愈多——人數與交接次數是同時增加的。

### 例題 39-1 一條三公里的航線，要站幾個人

【已知】第 30 至 35 章之機體，對角軸距 550 mm；由第 37 章例題 37-2，可判斷朝向與姿態的



距離約 189 m。航線長 3,000 m。另考慮一台對角軸距 450 mm 之機體，其對應距離為 155 m（承第 38 章案例二）。交接之示意失誤率為每次 2 %。以上均為示意值；實際可視距離另受對比度、背景與天候影響。

【求】（一）550 mm 機體所需之觀測員人數與總人力；（二）交接次數與至少發生一次交接失誤的機率；（三）450 mm 機體的同三項；（四）若把交接失誤率壓到 0.5 %，機率降為多少？（五）由此對超視距作業型態的判斷。

解（一）。單人涵蓋長度 =  $2 \times 189 = 378 \text{ m}$

人數 =  $\lceil 3,000 \div 378 \rceil = \lceil 7.94 \rceil = 8 \text{ 位觀測員}$ ；加操作人共 9 人

解（二）。交接次數 =  $8 - 1 = 7 \text{ 次}$

至少一次失誤 =  $1 - (1 - 0.02)^7 = 1 - 0.8681 = 13.2 \%$

解（三）。單人涵蓋 = 310 m  $\rightarrow \lceil 3,000 \div 310 \rceil = \lceil 9.68 \rceil = 10 \text{ 位}$ ，共 11 人

交接 9 次  $\rightarrow 1 - 0.98^9 = 16.6 \%$

解（四）。 $1 - (1 - 0.005)^7 = 3.4 \%$ （550 mm 機體）

解（五）。以 9 至 11 人執行一趟 3 公里的航線，人力成本通常高於任務本身的價值  $\rightarrow$  接力涵蓋只適用於短距離或地形特殊之場合。

【答】550 公釐機體需 8 位觀測員、連同操作人共 9 人，7 次交接下至少一次失誤的機率為 13.2 %；450 公釐機體需 10 位、共 11 人，9 次交接對應 16.6 %。若把交接失誤率壓到 0.5 %，前者降為 3.4 %。結論是接力涵蓋的人力成本通常高於任務本身的價值，它只適用於短距離或地形特殊而無法以其他方式處理的場合。

**工程意義** | 這一題的價值在於它把一個聽起來很合理的補法算出了價錢。無人機最常被宣稱的好處之一是省人力，而這個補法要 9 個人去飛一趟 3 公里的航線——如果人力是這樣算的，那不如讓人走過去。所以接力涵蓋在實務上是一個過渡方案，而不是超視距的常態解。第（二）小題那個 13.2 % 則指出了一個與人數無關的問題：人數與交接次數是一起增加的，所以「多找幾個人」同時買進了效益與風險。由第 38 章，交接若沒有固定用語與回述確認，失誤率會遠高於 2 %。第（四）小題顯示改善交接品質的效益很大（13.2 %  $\rightarrow$  3.4 %），而它的成本只是一套用語與一次訓練——這與第 38 章例題 38-3 的結論一致：降低共因與改善程序，比增加人力划算得多。

四件這一題簡化掉的事，而每一件都使實際情況更糟。第一，189 公尺是上界：由第 37 章，逆光與複雜背景會使實際值顯著降低，而一條 3 公里的航線必然跨越不同的光線方向。第二，這裡假設觀測員站在航線正下方且視線無遮蔽；實際上他們要能到達那些位置，而在管線、河道或山區，那正是任務存在的理由——能站人的地方，通常不需要飛。第三，沒有計入觀測員之間的通訊本身（第 20 章）：他們必須能互相聯絡，而那又是一條會斷的鏈路。第四，也是最重要的：觀測員補上的只有「看見」這一件，他無法接手。由表 39-3，接手那一項沒有補法。

把接力涵蓋與交接的關係畫成一張圖（圖 39-2）：

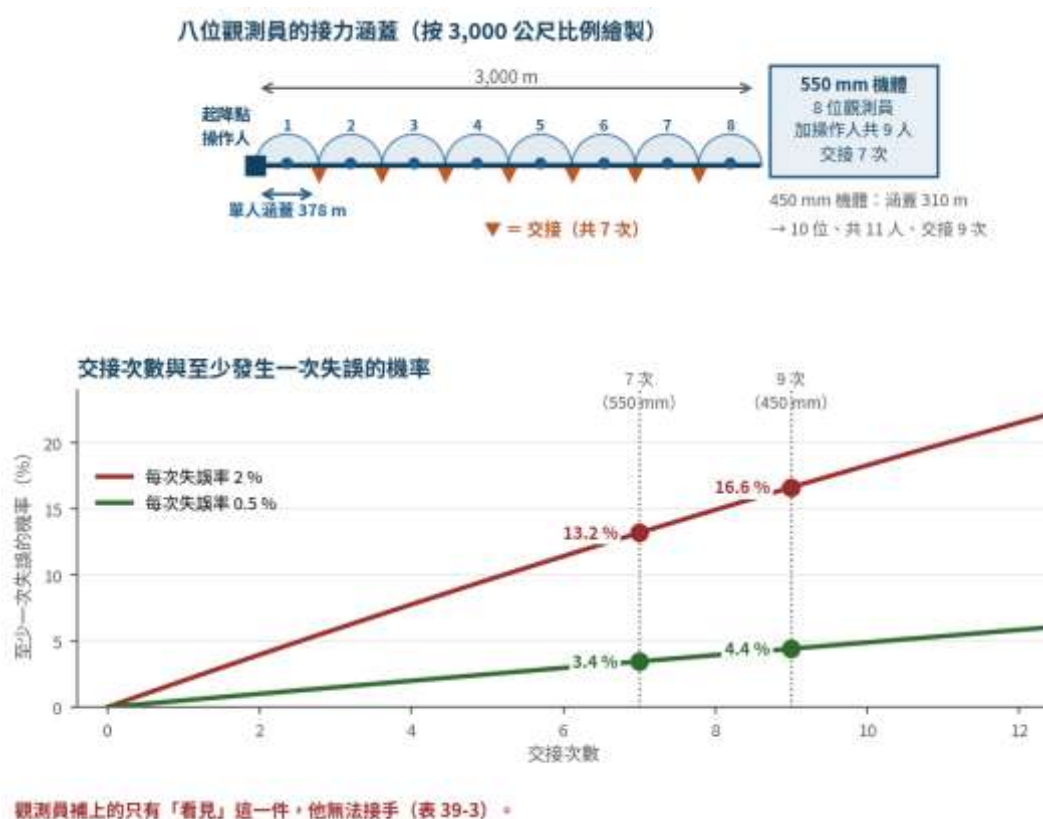


圖 39-2 觀測員接力涵蓋：人數、交接次數與失誤機率。

### 39-3 鏈路：從「夠用」變成「不能斷」

#### 【先講白話】

目視作業時鏈路斷了，你還看得見機體，可以等它自己返航。

超視距時鏈路斷了，你就什麼都不知道了——包括它有沒有照預期返航。

由第 20 章，圖傳一定最先斷；而遙控與遙測靠著較窄的頻寬與較低的頻率撐得比較久。

在目視作業裡，這個順序是可以接受的：畫面沒了不等於失控（第 20 章），而且你看得見它。

超視距把這件事翻過來。鏈路是你與機體之間唯一的連結，斷了之後你不只失去控制，你失去**知道**。

所以超視距對鏈路的要求，從「夠用」變成「不能斷」，而這是一個性質上的改變，不是程度上的。

處理方式有三層，而三層要同時做。

第一層是餘裕。由第 20 章的鏈路預算：餘裕代表這條鏈路還禁得起多少意外，而它不該被用來吸收估算的不確定度。

第二層是備援：兩條以上的鏈路。而這一層正是這一節要算的，因為它的實際效益遠低於直覺。

第三層是失聯處置本身。而超視距的失聯處置有一個目視作業沒有的要求：它必須在無人知道的情況下正確執行完畢。

由第 36 章表 36-7，失聯在不同階段的正確動作不同；而超視距時沒有人能判斷它在哪個階段——所以判斷必須由機體自己做，而那個判斷邏輯必須先被測過。

#### 【數學小教室】備援鏈路的實際失聯機率

*跳過這個方塊不影響後面的閱讀。*

設單一鏈路在一次作業中失聯的機率為  $p$ 。若兩條鏈路完全獨立，則兩條同時失聯的機率為：

$$p_{\text{獨立}} = p^2$$

改善倍數為  $p / p^2 = 1 / p$ 。當  $p$  很小時，這個倍數非常大——而這正是直覺高估備援效益的來源。

實際上有一部分失聯來自兩條鏈路共有的原因：機體的姿態使兩根天線同時被機身遮蔽、共用的電源、共用的接地、以及同一個外部干擾源。

設這一部分佔全部失聯的比例為  $f$ ，則：

$$p_{\text{實際}} = f \cdot p + (1 - f) \cdot p^2$$

由例題 39-2： $p = 0.0025$ 、 $f = 0.30$  時， $p_{\text{實際}} = 7.544 \times 10^{-4}$ ，改善僅 3.31 倍，而理論值是 400 倍。

這個式子與第 38 章例題 38-3 的雙人檢查完全相同，只是把人換成了鏈路。

而它有同樣的性質： $p$  愈小，第二項愈趨近於零，於是  $p_{\text{實際}} \approx f \cdot p$ ——鏈路本身愈可靠，共因所佔的比重就愈大。

所以提升備援效益的途徑不是買更好的鏈路，是降低  $f$ ：不同頻段、不同天線位置與極化、不同電源、不同傳播路徑。

### 例題 39-2 第二條鏈路值多少

【已知】承第 36 章例題 36-1，鏈路失聯（超過 5 s）之示意失效率為  $5 \times 10^{-3}$  / 飛行小時。單架次作業時間 0.5 h。年作業 200 架次。以上均為示意值。

【求】（一）單一鏈路每架次的失聯機率與年期望次數；（二）兩條完全獨立鏈路的機率與改善倍數；（三）若 30 % 的失聯來自共因，實際值與改善倍數為何？（四）實際值為理論值的幾成？（五）四個降低共因的具體做法。

解（一）。 $p = 5 \times 10^{-3} \times 0.5 = 2.50 \times 10^{-3}$ （每架次 0.250 %）

年期望 =  $2.50 \times 10^{-3} \times 200 = 0.50$  次 / 年

解（二）。 $p_{\text{獨立}} = (2.50 \times 10^{-3})^2 = 6.25 \times 10^{-6}$ ；改善 =  $1 \div 2.50 \times 10^{-3} = 400$  倍

解（三）。 $p_{\text{實際}} = 0.30 \times 2.50 \times 10^{-3} + 0.70 \times 6.25 \times 10^{-6} = 7.50 \times 10^{-4} + 4.38 \times 10^{-6} = 7.54 \times 10^{-4}$

改善 =  $2.50 \times 10^{-3} \div 7.54 \times 10^{-4} = 3.31$  倍；年期望 = 0.151 次 / 年

解（四）。 $3.31 \div 400 = 0.83$  %

解（五）。不同頻段、不同天線位置與極化、不同電源與接地、不同傳播路徑（如一條經地面站、一條經行動網路）。

【答】單一鏈路每架次的失聯機率為 0.250 %，年期望 0.50 次。兩條完全獨立時為  $6.25 \times 10^{-6}$ ，改善 400 倍；但若 30 % 的失聯來自共因，實際為  $7.54 \times 10^{-4}$ 、改善僅 3.31 倍，是理論值的 0.83 %，年期望降為 0.151 次。降低共因的做法為不同頻段、不同天線位置與極化、不同電源與接地、不同傳播路徑。

**工程意義** | 0.83 % 這個數字是本章最該記住的一個。加第二條鏈路，直覺上是把失聯機率平方；

實際上拿到的不到理論效益的百分之一。而原因與第 38 章的雙人檢查一字不差：**兩者都不獨立**。共因從哪裡來？至少有四個，而四個都看得見。第一，機體姿態。兩根天線若都裝在機體同一面，某個航向或傾角會同時遮蔽兩者——這一項最常被忽略，因為它只在特定姿態下出現，地面測試看不到。第二，共用電源與接地。由第 33 章，一個匯流點就是一個單點失效。第三，同一個外部干擾源。若兩條鏈路的頻段相近，一個干擾源會一起吃掉。第四，同一條傳播路徑。兩條都經由同一個地面站、同一片地形遮蔽。對應的四個做法分別是：不同頻段、天線分置於機體不同面並採不同極化、獨立電源與獨立接地、不同的傳播路徑。而這四項的成本大多是設計期的安排，不是額外的設備錢——如同第 38 章的結論：降低共因幾乎不花錢，而效果遠大於多買一套。兩件必須補充的事。第一，這一題只算了「兩條都斷」，沒有算「一條斷了而系統不知道」。由第 29 章，切換的邏輯本身也會失效，而它不會自己報錯；所以備援必須包含「偵測到主鏈路失效並切換」的驗證，否則第二條鏈路只是重量。第二，超視距的失聯處置比目視作業嚴格得多：它必須在無人知道的情況下正確執行完畢。由第 36 章表 36-7，失聯在不同階段的正確動作不同，而此時沒有人能判斷機體在哪個階段——所以那個判斷必須由機體自己做，並且必須先被測過。

把備援的理論值、實際值與四個共因畫在一起（圖 39-3）：



圖 39-3 鏈路備援：理論 400 倍，實際 3.31 倍。

## 39-4 看見與被看見：一個二十倍的不對稱

### 【先講白話】

空中風險的傳統解法是「互相看見，然後閃開」。

而這一節要算的是：對一台五十五公分的機器，那件事在物理上成不成立。

有人航空器之間的避讓，長期以來有一半靠目視：看見對方、判斷航跡、採取行動。

這個方法之所以能用，有一個前提：**雙方的尺寸相當，所以看見的距離也相當。**

而無人機把這個前提打破了。兩架航空器互相觀察時，各自的可視距離與對方的尺寸成正比（第 37 章例題 37-2）。

一架翼展 11 公尺的輕型航空器，與一台對角軸距 0.55 公尺的無人機——尺寸差 20 倍，可視距離就差 20 倍。

把相對接近速度乘進去，就得到雙方各自剩下多少時間。

### 例題 39-3 誰先看到誰

**【已知】**一架有人航空器以 60 m/s 飛行，翼展 11 m；本書設計點之無人機以 8 m/s 飛行，對角軸距 0.550 m。兩者正面接近。觀察者之視力分辨極限取 1 角分，判斷朝向與航跡所需張角取 10 角分（承第 37 章例題 37-2，示意值）。完整的目視避讓動作（發現、判斷、機動）示意需 7 s。以上均為示意值。

**【求】**（一）相對接近速度；（二）駕駛看見無人機的兩個距離與各自剩餘時間；（三）無人機操作人看見有人航空器的對應值；（四）兩者之比；（五）結論與其對空中風險對策的意涵。

解（一）。 $v_r = 60 + 8 = 68 \text{ m/s}$

解（二）。1 角分： $0.550 \div 2.909 \times 10^{-4} = 1,891 \text{ m} \rightarrow 1,891 \div 68 = 27.8 \text{ s}$ （只是一個點）

10 角分： $0.550 \div 2.909 \times 10^{-3} = 189 \text{ m} \rightarrow 189 \div 68 = 2.8 \text{ s}$ （看得出朝向）

解（三）。1 角分： $11.0 \div 2.909 \times 10^{-4} = 37,815 \text{ m} \rightarrow 556 \text{ s}$

10 角分： $11.0 \div 2.909 \times 10^{-3} = 3,782 \text{ m} \rightarrow 55.6 \text{ s}$

解（四）。 $55.6 \div 2.8 = 20 \text{ 倍}$ （與尺寸比  $11.0 \div 0.550 = 20$  相同）



解 (五) 。完整避讓需 7 s ( 對應 476 m ) ，而駕駛只有 2.8 s → 目視避讓對此尺寸的無人機不成立；空中風險須以分隔與識別處理，不得依賴看見。

【答】相對接近速度 68 公尺每秒。駕駛在 1,891 公尺外只看得到一個點 ( 剩 27.8 秒 ) ，要看出朝向需到 189 公尺 ( 剩 2.8 秒 ) 。無人機操作人則在 3,782 公尺外就看得出有人航空器的朝向 ( 剩 55.6 秒 ) ，兩者相差 20 倍，與尺寸比相同。完整的目視避讓需約 7 秒，而駕駛只有 2.8 秒——因此目視避讓對這個尺寸的無人機不成立，空中風險必須以分隔與識別處理。

**工程意義 | 2.8 秒對 7 秒**，是這一題最硬的結論：不是「比較困難」，是**不成立**。而它有三個直接的意涵。第一，避讓的責任必須在無人機這一側。由第 (三) 小題，操作人有 55.6 秒，而駕駛只有 2.8 秒——只有一側看得到，責任就只能在那一側。這解釋了各地規定中「無人機應避讓有人航空器」這條看起來單方面的要求：它不是誰優先的問題，是物理。第二，空中風險不能靠看見，只能靠分隔。由第 37 章，分隔有三種：空間 ( 區域與高度層 ) 、時間 ( 活動空域與時段 ) 、程序 ( 進入前通報 ) 。三種都在飛行之前就要安排好——也就是說，空中風險是一個規劃階段的問題，不是一個飛行階段的問題。第三，這正是遠端識別存在的理由 ( 39-5 節 ) ：既然對方看不到你，就必須讓你能以別的方式被知道。三件這一題簡化掉的事，而每一件都使實際情況更糟。第一，1 角分與 10 角分是良好對比下的值；由第 37 章，逆光、雲背景與複雜地貌都會使實際值顯著降低，而向下看的背景 ( 地貌 ) 遠比向上看的背景 ( 天空 ) 複雜——所以駕駛的處境比算出來的更差。第二，這裡假設雙方都正在往對方的方向看，而實際上駕駛有座艙工作、操作人有地面站，由第 38 章，能看到不等於正在看。第三，正面接近是最壞的相對幾何，但也是最難察覺的：正面接近時對方在視野中的方位幾乎不變，而人眼對沒有相對運動的目標特別不敏感——這一點本題完全沒有涵蓋，它會使 2.8 秒進一步縮短。

把兩邊各自剩下的時間畫在同一支時間軸上 ( 圖 39-4 )：



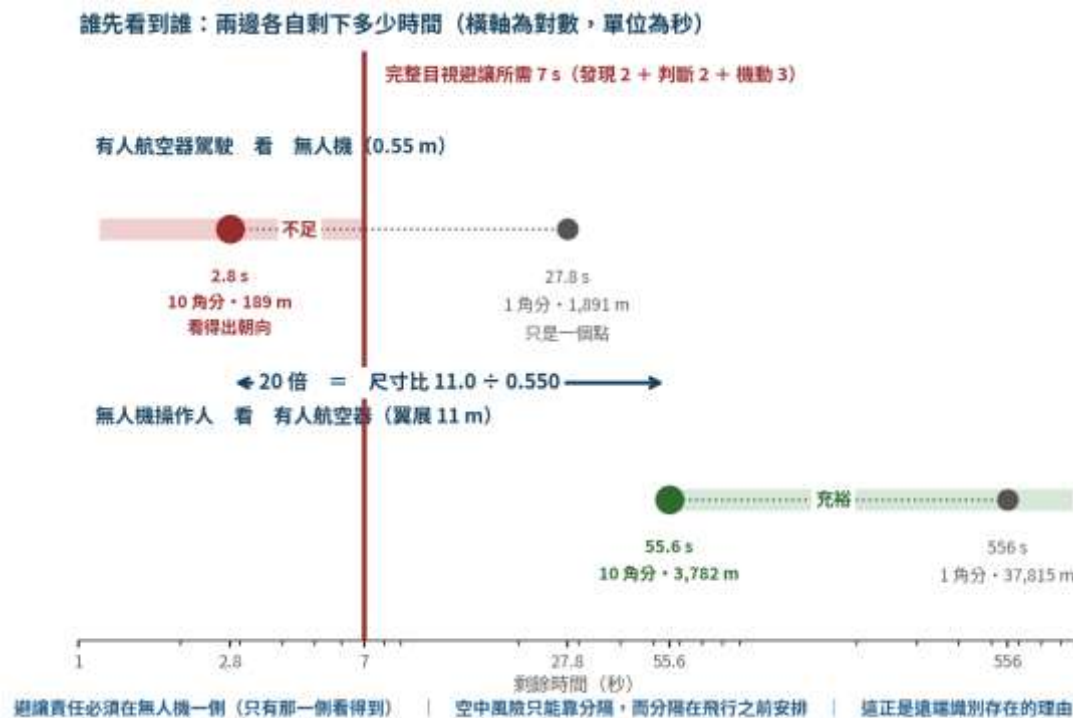


圖 39-4 視角不對稱：兩邊各自剩下多少時間。

### 39-5 遠端識別：讓別人知道你在那裡

#### 【先講白話】

既然對方看不到你，就得用別的方式讓他知道你在。

而這件事同時解決了另一個問題：地面上的人想知道那台飛機是誰的。

遠端識別要處理的是一個很基本的問題：一架在空中的無人機，對地面與空中的其他人來說是匿名的。

這個匿名帶來三類困難，而三類的性質完全不同。

第一類是空域安全。由例題 39-3，其他航空器看不到它；而若它能持續播報自己的位置，那個資訊就能進入別人的態勢圖。

第二類是地面上的疑慮。一台在頭上盤旋的機器，旁邊的人無從知道它在做什麼、是誰的、合不合法。

而這一類的解法不是技術，是**可指認性**：知道它是誰的，就有了追究與詢問的對象。

第三類是事後的追溯。由第 36、38 章，紀錄是唯一能證明做過什麼的東西；而對外部而言，識

別是把一次飛行與一個責任主體連起來的方法。

實作上，識別機制大致分兩種型式，而兩者常並存。

| 型式  | 運作方式              | 各自的限制                       |
|-----|-------------------|-----------------------------|
| 廣播式 | 由機體直接對周邊廣播識別與位置訊息 | 涵蓋範圍受發射功率與地形限制；接收方須有對應的接收裝置 |
| 網路式 | 經由網路服務提供識別與位置資訊   | 須有網路涵蓋；作業區域若無訊號則失效          |

表 39-4 兩種識別型式的對照（為概念對照，具體技術規格與適用範圍以主管機關現行公告為準）。

兩種型式的差別，在工程上有一個直接的後果：它們的失效模式不同，因此可以互補。

廣播式在沒有網路的地方仍然有效，而網路式在地形遮蔽時仍然有效。由 39-3 節的共因觀點，這是一個真正降低  $f$  的組合。

關於識別，本書有三件事不寫，理由必須說清楚。

第一，不寫任何技術規格、頻段、訊息內容與適用範圍。由第 37 章，那是變動最快的一層，一律以主管機關現行公告為準。

第二，不提供任何可用於關閉、偽造或干擾識別的內容。那與本書的目的相反——識別存在的理由是讓空域可以共用，而規避它的人把成本轉嫁給了其他所有使用者。

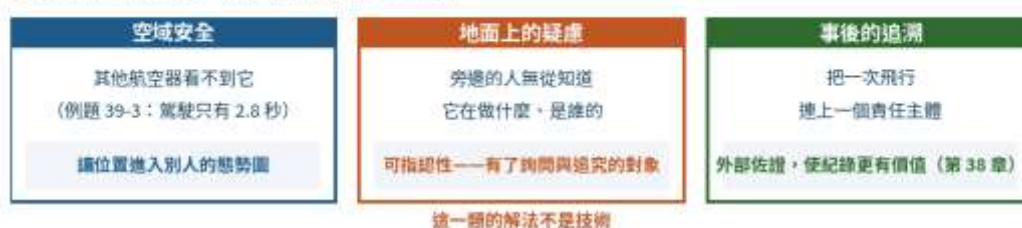
第三，識別資訊本身是個人資料的問題。一次飛行的軌跡連上一個責任主體之後，它就能被用來推論行為與位置。這一面由第 40 章處理，而本章只指出它存在。

最後一件與第 38 章直接相關的事。遠端識別讓你被看見，而這對作業團隊有一個常被忽略的好處：它也讓你自己的紀錄多了一個外部佐證。

由第 38 章例題 38-4，學習速度取決於有沒有紀錄；而一份與外部一致的紀錄，在事後的分析與爭議中價值高得多。

把匿名造成的三類困難與識別的兩種型式畫在一起（圖 39-5）：

## 匿名造成三類困難，而三類的性質完全不同



## 兩種識別型式：失效模式不同，因此可互補



圖 39-5 匿名的三類困難，以及兩種識別型式的互補關係。

## 39-6 地面風險沿著整條航線展開

## 【先講白話】

目視作業的落點範圍是一個圓，超視距的落點範圍是一條走廊。

而那條走廊要全程勘查過——這才是超視距真正的準備工作。

由第 37 章例題 37-4：這台機器在 60 公尺高度、8 公尺每秒巡航、5 公尺每秒風速下，落點範圍半徑約 80 公尺。

目視作業時，機體的活動範圍被限制在可判斷姿態的距離內（第 37 章），所以落點範圍是一個以起降點為心的圓。

超視距則不同：機體沿著航線走，落點範圍就跟著走，形成一條走廊。

而由第 36 章例題 36-2，四軸單發失效無法返航，所以航線下方必須全程有可受控下降的區域——這是一條硬約束，不是建議。

把這兩件事放在一起，就得到超視距地面風險評估的具體工作量（例題 39-4）。

**例題 39-4 要勘查多大一塊地**

【已知】承第 37 章例題 37-4：落點範圍半徑 80 m。目視作業之可用半徑取 189 m（第 37 章例題 37-2）。超視距航線長 3,000 m，為單一直線來回。以上均為示意值。

【求】（一）目視作業之落點範圍面積；（二）超視距之落點走廊面積；（三）兩者之比；（四）若作業區域之人口密度分別為 5、50、500 人 / 平方公里，走廊內的期望人數各為何？（五）結論。

解（一）。 $A = \pi \times 189^2 = 112,205 \text{ m}^2 = 11.22 \text{ ha}$

解（二）。走廊 =  $3,000 \times (2 \times 80) = 480,000 \text{ m}^2 = 48.00 \text{ ha}$

兩端半圓合為一整圓 =  $\pi \times 80^2 = 20,106 \text{ m}^2 = 2.01 \text{ ha}$

合計 = 50.01 ha

解（三）。 $50.01 \div 11.22 = 4.46$  倍

解（四）。 $50.01 \text{ ha} = 0.5001 \text{ km}^2$ ：5 人 /  $\text{km}^2 \rightarrow 2.5$  人；50  $\rightarrow 25.0$  人；500  $\rightarrow 250.1$  人

解（五）。超視距的準備工作是多勘查約 39 公頃，並確認全程有可受控下降區（第 36 章）。

【答】目視作業的落點範圍為 11.22 公頃，超視距的落點走廊為 50.01 公頃，為 4.46 倍。以人口密度 5、50、500 人每平方公里計，走廊內的期望人數分別為 2.5、25.0 與 250.1 人。結論是超視距的準備工作不是多飛兩公里，而是多勘查約 39 公頃，並確認航線下方全程有可受控下降的區域。

**工程意義** | 這一題把「超視距的成本在哪裡」這個問題回答完了。前面三節算的是人力（例題 39-1）、鏈路（例題 39-2）與空域（例題 39-3），而這一題算的是**土地**——而它往往是最大的一項，因為 50 公頃要用腳或用圖資一段一段看過。**第（四）小題是這一題真正的重點**。同樣一條航線，在人口密度 5 與 500 的地方，走廊內的期望人數差 100 倍——而機器、鏈路、觀測員全部一樣。由第 36 章例題 36-1 第五小題：**把落點選對十倍，效果等同把機器做可靠十倍**，而前者只要改航線。所以超視距航線的第一個設計變數不是距離，是**它從哪裡經過**。一個直接可用的規劃原則：讓航線盡量沿著本身就是低人口暴露的地物走——河道、田埂、既有的管線廊道、海岸線。這類地物通常也正好是任務的對象，所以這個原則多數時候不必付代價。四件必須補充的事。第一，走廊寬度不是常數。由第 37 章例題 37-4，落點範圍由速度與風決定；航線各段的風

向風速不同，所以嚴謹的作法是分段計算，而不是全程用同一個 80 公尺。第二，這裡只算了面積，沒有算可受控下降區的連續性。一條走廊可能總面積夠大，卻在某一段全是水面或建物——由第 36 章，那一段就不得以自動航線通過，而這是一個是非判斷，不是面積判斷。第三，來回航線若路徑相同則走廊不變，若採不同路徑則面積加倍。第四，這 50 公頃的勘查結果應該進入第 37 章的場域檔案，因為它是不隨時間改變的部分；而「今天那一段有沒有人」則屬於飛行前查核表。

把落點圓與落點走廊按同一比例畫在一起（圖 39-6）：

落點圓與落點走廊：按同一比例的俯視對照

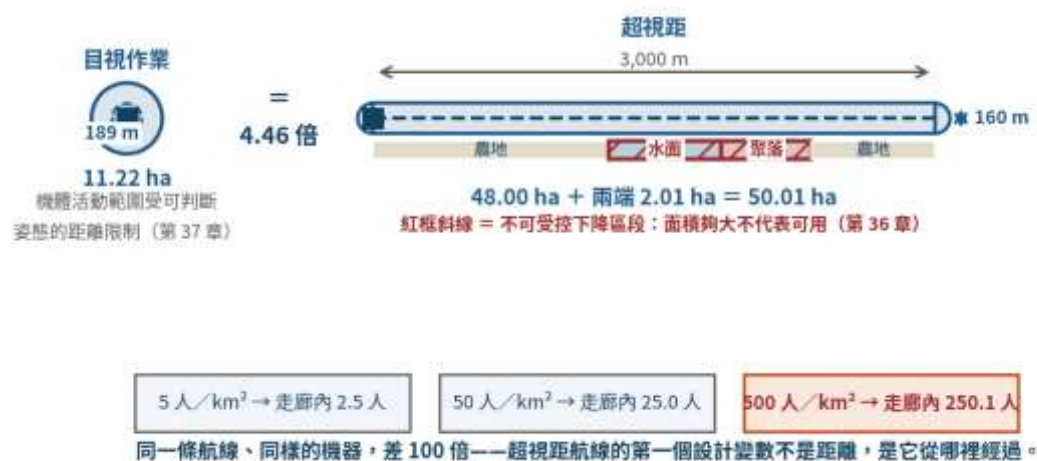


圖 39-6 落點圓與落點走廊：按同一比例的俯視對照。

### 【安全警語】

本章涉及超出目視範圍之作業，其風險型態與目視作業不同，下列要求適用於任何超視距作業之規劃與執行。一、超視距於多數地區屬須另行申請之作業型態，未取得核准者不得執行；本章不列任何核准條件、觀測員配置要求或鏈路性能門檻，一律以民航主管機關現行公告為準（第 37 章）。二、超視距不得以既有之目視作業風險評估加註方式辦理；由 39-1 節，第 36 章之失效乘階段處置表須整份重填，因其中多格隱含「操作人看得見」之假設。三、接手並人工帶回一項沒有補法（表 39-3）；因此所有失效處置必須由系統自動完成，且每一條均須先以模擬或離地測試驗證（第 29、36 章）。四、失聯處置必須能在無人知道的情況下正確執行完畢，其階段判斷須由機體自行完成並經測試（39-3 節）。五、鏈路備援須刻意製造獨立性（不同頻段、天線分置不

同面並採不同極化、獨立電源與接地、不同傳播路徑)；僅增加一套相同設備者，實際效益可能不足理論值之百分之一(例題 39-2)。六、備援須包含「偵測主鏈路失效並切換」之驗證；未經驗證者，第二條鏈路僅是重量(第 29 章)。七、空中風險不得依賴目視避讓；由例題 39-3，對本書尺寸之機體，駕駛僅餘 2.8 秒而完整避讓需約 7 秒。空中風險須以空間、時間或程序分隔處理，且均須於飛行之前完成安排(第 37 章)。八、避讓責任在無人機一側；操作人應隨時掌握空域狀況並主動迴避。九、航線下方須全程有可受控下降之區域；無此區域之路段不得以自動航線通過(第 36 章例題 36-2)。十、落點走廊須全程勘查並納入場域檔案(第 37 章)；走廊寬度隨速度與風速改變，應分段計算，不得全程沿用同一數值。十一、觀測員之交接須有固定用語與回述確認(第 38 章)；觀測員之間的通訊本身亦為一條會中斷的鏈路，須另行規劃。十二、本章不提供任何可用於關閉、偽造、干擾或規避識別與監視機制之內容；規避識別者係將成本轉嫁予其他空域使用者。十三、識別資訊涉及個人資料之部分依第 40 章辦理。十四、未成年讀者不得參與超視距作業。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 「我們加了第二條鏈路」

狀況。某團隊規劃一條沿河道的 4 公里巡檢航線，屬超視距作業。

規劃階段他們注意到鏈路是關鍵，於是加了第二套遙測鏈路作為備援，並在申請文件中寫明「雙鏈路備援，失聯機率降至十萬分之一以下」。

事件。試飛階段，機體在航線約三分之二處同時失去兩條鏈路，歷時 11 秒，之後自行恢復。

無人受傷，機體依失聯處置自動返航。

第一層檢討。團隊回頭查：兩條鏈路的天線都裝在機身下方同一片碳纖維板上，相距約 12 公分。

由第 33 章，碳纖維對結構是對的，對天線是障礙。而在該處，機體正好以某個航向通過一段河彎——機身把兩根天線同時遮住了。

這就是一個典型的共因：兩條鏈路共用了機體的姿態。



量化。團隊照例題 39-2 算了一次。他們原本寫的「十萬分之一」對應完全獨立的假設。

而若共因比例是 30 %，實際值是  $7.54 \times 10^{-4}$ ——比他們寫的高了兩個數量級以上。

申請文件上那個數字，從來沒有成立過。

第二層檢討。團隊接著發現一件更值得記的事。

失聯的 11 秒裡，地面站上沒有任何異常顯示——因為兩條鏈路都斷了，所以「斷線」這件事本身也傳不回來。

他們是在事後看機上紀錄時才知道發生過這件事。

由第 36 章：這是一個不會自己報錯的失效，而它在超視距下特別危險——因為沒有人看得見機體來交叉驗證。

改善。團隊做了四件事。

第一，把第二條鏈路改到機體上方，並改用不同極化與不同頻段（例題 39-2 的對策）。

第二，加一條經由行動網路的第三路徑，使傳播路徑不同。

第三，把「鏈路中斷次數與時長」列為每架次的必填紀錄，並與前次比較（第 29、38 章）。

第四，也是他們認為最重要的：把申請文件上那個數字改掉，改為實測值並註明其共因假設。

由第 36 章：一個沒有被驗證過的數字寫進評估文件，比沒有數字更危險。

## 案例二 那條沿著馬路的航線

狀況。某單位規劃一條 6 公里的超視距管線巡檢航線。

為了導航方便與地面人員容易到達，航線刻意沿著一條產業道路的正上方規劃。

審查時，這一點被當成優點寫進文件：「沿既有道路，便於地面支援」。

第一個發現。審查會上有人問了一個問題：那條走廊裡有什麼？

團隊照例題 39-4 算了一次：6,000 公尺乘 160 公尺，加兩端，約 98 公頃。

而那條產業道路全程都在走廊的正中央——也就是說，走廊裡永遠有一條路，而路上會有車與人。

第二個發現。團隊接著把航線往旁邊移了 120 公尺，改沿著管線另一側的農地邊緣。

面積幾乎沒變，導航難度略增，地面到達的時間多了幾分鐘。



而走廊內的道路長度從 6,000 公尺降到 0——只有兩處必要的穿越點，各約 40 公尺。

由第 36 章例題 36-1 第五小題：把落點選對，效果等同把機器做可靠。而這一次的成本是把航線往旁邊移了 120 公尺。

第三個發現，而它是這個案例真正的重點。

團隊回頭問：為什麼一開始會沿著路規劃？

答案不是疏忽，是那條路確實比較方便——導航好對、地面人員好到、出事好處理。

也就是說：這個規劃是在優化作業的便利性，而不是優化風險。而兩者在多數時候是相反的，因為人容易到的地方，人也就在那裡。

由第 38 章：這不是個人疏失，是一個潛伏條件——他們的規劃程序裡沒有「走廊裡有什麼」這一項。

改善。單位把這一項寫進了航線規劃的查核清單，寫法是一個必須填數字的欄位：

「走廊內之道路長度 \_ \_ 公尺、建物 \_ \_ 處、不可受控下降區段 \_ \_ 公尺。」

由第 37 章案例一：填數字比打勾有用，因為打勾可以事後補。

## 可遷移的經驗

兩個案例合起來，有五件可以直接帶走的事。

第一，備援的效益必須以共因估算後才寫進文件。一個沒有被驗證過的數字寫進評估文件，比沒有數字更危險（案例一）。

第二，天線的位置是一個系統設計決定，不是一個安裝決定。兩根天線裝在同一片板上，就是兩條鏈路共用了機體姿態。

第三，超視距下的失效有一類特別危險：斷線本身也傳不回來。所以機上紀錄與地面紀錄必須事後比對，不能只看地面看到了什麼。

第四，航線的第一個設計變數不是距離，是它從哪裡經過（案例二、例題 39-4）。

第五，也是最值得記的：便利與風險經常指向相反的方向，因為人容易到的地方，人也就在那裡。規劃程序裡必須有一項專門問「走廊裡有什麼」，而且要填數字。

## 實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 為目視範圍內之模擬演練，刻意設計為不執行超視距飛行；超視距於多數地區屬須另行申請之作業型態，未取得核准者不得執行。未成年讀者不得參與超視距作業，並須有具備資格之成人全程在場。

### 活動 L1 把一條航線的四項成本算出來 ( 不需飛行 )

目標。把「超視距的成本不在飛機上」從一句話變成四個數字。

步驟一。在地圖上選一條你實際會想飛的航線，量出長度。

步驟二 ( 人力 )。依例題 39-1，用你自己機體的可判斷姿態距離算出接力涵蓋所需的觀測員人數與交接次數。

步驟三 ( 鏈路 )。依例題 39-2，估計你單一鏈路的失聯機率，再估計共因比例  $f$ ——依據是：兩條鏈路的天線在同一面嗎？共用電源嗎？頻段相近嗎？路徑相同嗎？

步驟四 ( 空域 )。依例題 39-3，算出有人航空器的駕駛看到你的機體時還剩幾秒。你的機體尺寸是多少？

步驟五 ( 土地 )。依例題 39-4，算出落點走廊的面積。再在地圖上把那條走廊畫出來。

步驟六。把四個數字並排寫下來，並在每一個旁邊寫出它的單位：人、倍、秒、公頃。

步驟七。問一個問題：這四項裡，哪一項是你原本完全沒想到的？

討論。你的走廊面積是目視作業的幾倍？走廊裡有什麼？若把航線移開兩百公尺，會變成什麼？

### 活動 L2 找出你的鏈路共因

目標。用第 36 章的方法 ( 把兩條路徑畫出來，重疊處就是共因 ) 檢查自己的鏈路備援。

步驟一。若你目前只有一條鏈路，先畫出它：從地面站的天線開始，經過空間，到機上的天線、饋線、接收機、電源、地線，一路畫到飛控。

步驟二。假設要加第二條，把它也畫上去——用你實際會採用的裝法。

步驟三。逐段比對兩條路徑，圈出所有重疊的地方。至少要檢查五項：天線的安裝面與方位、

饋線走向、接收機的電源、接地、以及兩者的頻段。

步驟四。對每一個重疊處，問：什麼情況下它會同時影響兩條？把答案寫成一個具體情境（例如「機體航向 270 度時，機身遮蔽兩根天線」）。

步驟五。依例題 39-2 的式子，用你估的  $f$  算出實際改善倍數。

步驟六。對每一個共因提出一個做法，並估計做了之後  $f$  會降到多少。

步驟七。把改善前後的兩個數字寫進風險登錄表（第 36 章），並註明它們是估計值而非實測值。

討論。你找到幾個共因？其中幾個是安裝決定、幾個是設計決定？由案例一，為什麼天線的位置不是一個安裝決定？

### 活動 L3 用目視作業模擬一次失聯處置（須監督）

目標。驗證「在無人知道的情況下正確執行完畢」這件事，而全程保持在目視範圍內。

安全前提。本活動**不執行超視距飛行**。須於合規場域進行，依第 36、37 章完成風險評估、查證與準備；機體全程保持在可判斷姿態的距離內；須有具備資格的成人全程在場。

步驟一（寫預期）。在飛行之前，寫下你的失聯處置設定：多久判定失聯、然後做什麼、在什麼高度、飛回哪裡、到達後做什麼。寫成一份有時間的清單。

步驟二（不看地面站）。指定一人全程盯著機體目視觀察並口述所見，另一人負責記錄時間，**但不看地面站畫面**。

步驟三（觸發）。在機體位於目視範圍內的安全位置時關閉遙控器，模擬失聯。

步驟四（觀察）。記錄實際發生的事與時間：幾秒後開始動作、爬升到多高、往哪裡飛、速度如何、到達後做什麼。

步驟五（比對）。把口述紀錄與步驟一的預期逐項比對。不一致的部分，是設定問題還是理解問題？

步驟六（再看紀錄）。現在打開機上紀錄與地面站紀錄，與口述紀錄比對三方。有沒有哪一件事只出現在其中一方？

步驟七（推論）。問一個問題：如果剛才這台機體在三公里外，你們會知道剛才發生的每一件事嗎？哪幾件不會知道？

討論。步驟七裡「不會知道」的那幾件，各該用什麼補（遙測欄位、紀錄項目、還是根本補不上）？由案例一，為什麼「斷線本身也傳不回來」特別危險？

## 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 主管機關之超視距作業相關現行公告與申請指引（作業類別之劃分、申請程序與所需文件、觀測員之配置與職責、識別與監視之要求）。這一條是唯一的權威來源，其餘各條都只是幫助你讀懂它。由第 37 章，本書不列任何門檻與數值，且這一塊是各地差異最大、變動最快的；讀的重點放在「它要求你證明什麼」，而那通常正是第 36 章風險評估的輸出。

[2] 無人機偵測與避讓（detect and avoid）的技術與標準參考資料（合作式與非合作式偵測、感測器型式與其涵蓋、告警與避讓邏輯、與既有空中防撞系統的關係）。本章例題 39-3 只證明了目視避讓不成立，而要用什麼取代它是一個完整的領域；建議特別讀「合作式與非合作式」的區分，因為它決定了你面對的是哪一類對手——前者會告訴你它在哪裡，後者不會。

[3] 遠端識別的機制與其資料面的公開討論（廣播式與網路式的比較、涵蓋與可靠度、識別資訊之內容與保存、對隱私的影響與各地的處理方式）。本章 39-5 節只處理了「為什麼需要」；識別資訊本身是個人資料的問題，而那一面由第 40 章處理。閱讀時的重點放在兩種型式的失效模式差異，那是 39-3 節共因觀點的直接應用。

[4] 無人交通管理（UTM / U-space）的架構性資料（服務的分層、飛行計畫的申報與衝突偵測、動態空域的配置、與傳統空中交通服務的界面）。由例題 39-3，空中風險只能靠分隔，而分隔要能規模化就需要一套自動的協調機制——這正是這個領域要解決的問題。對規劃長期發展的團隊，這一類資料比任何單機技術都重要。

[5] 鏈路與通訊可靠度的工程參考資料（鏈路預算、分集技術、天線位置與機體遮蔽之影響、切換邏輯與其驗證）。本章 39-3 節的共因討論是概念性的；完整的方法會教你如何量測機體各姿態下的天線場型，而那正是案例一那個問題唯一能被事前發現的方式。

另外幾個指回本書的方向：鏈路預算、失聯與圖傳最先斷在第 20 章；態勢感知與人的反應時間在第 21 章；碳纖維對天線的影響與共用接地在第 33 章；驗證與「不會自己報錯的失效」在第

29 章；失效處置、共因失效與落點範圍在第 36 章（本章例題 39-4 直接承接）；目視距離、兩個緩衝與四份文件在第 37 章（本章例題 39-1、39-3 直接承接）；交接、共因與雙人檢查的數學在第 38 章（本章例題 39-2 與其同構）；隱私與個資在第 40 章；維護、檢查與作業程序在第 41 章。

## 小結

這一章把第 37 章那句「超視距不是飛遠一點」展開成四個可以算的代價。

第一，超視距的定義不是距離，是狀態。（39-1 節）由第 37 章例題 37-2，可判斷姿態的距離是一個幾何結果；跨過之後，四件本來由操作人負責的事同時失效——**而不是變差，是歸零**。

看見其他航空器並避讓、判斷機體是否異常、判斷落點與通知，這三件有補法；而「**接手並人工帶回**」沒有補法。

所以超視距的失效處置必須全部自動，且每一條都必須先被測過（第 29、36 章）。而這導出這一章與第 36 章最直接的連結：**超視距不是在風險評估上加一頁，它是把失效乘階段的處置表整份重填**。

第二，觀測員接力的價錢算得出來。（39-2 節、例題 39-1）一條 3 公里的航線需 **8 位觀測員、連同操作人共 9 人**，7 次交接下至少一次失誤的機率 **13.2 %**。

而無人機最常被宣稱的好處之一是省人力。所以接力涵蓋是一個過渡方案，不是超視距的常態解。

但第四小題給了一個便宜的改善：把交接失誤率由 2 % 壓到 0.5 %，機率由 13.2 % 降到 3.4 %——而成本只是一套用語與一次訓練。

第三，第二條鏈路的實際效益不到理論值的百分之一。（39-3 節、例題 39-2）單鏈路每架次失聯機率 0.250 %，兩條完全獨立理論改善 **400 倍**；而 30 % 的共因使實際值只有 **3.31 倍**，是理論的 **0.83 %**。

而這個式子與第 38 章的雙人檢查一字不差，只是把人換成了鏈路。四個共因——機體姿態、共用電源與接地、相近頻段、相同傳播路徑——對應四個做法，而它們的成本大多是設計期的安排，不是設備錢。

第四，也是這一章最硬的一個結論：目視避讓不成立。（39-4 節、例題 39-3）相對接近速度 68

公尺每秒下，有人航空器的駕駛要看出這台 550 毫米機體的朝向，需要到 189 公尺——只剩 2.8 秒，而完整的避讓動作需要約 7 秒。

反過來，無人機操作人看那架翼展 11 公尺的航空器，在 3,782 公尺外就看得出朝向——55.6 秒，20 倍的不對稱，與尺寸比完全相同。

這個不對稱解釋了兩件事：**避讓責任為什麼在無人機一側**（只有那一側看得到），以及**遠端識別為什麼存在**（既然對方看不到你，就必須讓你能以別的方式被知道）。

而它導出一個規劃層級的結論：**空中風險不能靠看見，只能靠分隔**——空間、時間或程序，三種都在飛行之前安排。

第五，識別要處理三類不同性質的困難。（39-5 節）空域安全、地面上的疑慮、事後的追溯。而第二類的解法不是技術，是**可指認性**：知道它是誰的，就有了詢問與追究的對象。

廣播式與網路式的失效模式不同，因此可互補——由 39-3 節的共因觀點，這是一個真正降低 f 的組合。

至於本書不寫的三件事：技術規格（變動最快，指向現行公告）、任何可用於關閉或偽造識別的內容（規避識別者把成本轉嫁給其他所有使用者）、以及識別資訊的個人資料面（由第 40 章處理）。

第六，地面風險從一個圓變成一條走廊。（39-6 節、例題 39-4）目視作業的落點範圍是 11.22 公頃的圓，而 3 公里超視距航線的落點走廊是 50.01 公頃——4.46 倍。

而由第 36 章例題 36-2，航線下方必須全程有可受控下降的區域。所以超視距的準備工作不是多飛兩公里，是多**勘查 39 公頃**。

第四小題則給出這一章最實用的規劃原則：同一條航線在人口密度 5 與 500 的地方，走廊內期望人數差 100 倍，而機器、鏈路、觀測員全部一樣。

**所以超視距航線的第一個設計變數不是距離，是它從哪裡經過。**而由案例二，便利與風險經常指向相反的方向——因為人容易到的地方，人也就在那裡。

把這一章放回第八篇的位置。第 36 章處理機器會壞，第 37 章處理社會的要求，第 38 章處理執行的人，而這一章處理**當人看不見的時候，前面三章各自要怎麼改寫。**

而四章共用同一個數學：第 36 章的共因失效、第 38 章的雙人檢查、這一章的鏈路備援——**全**



部都是「看起來獨立、實際上不獨立」這一個問題的不同面貌。

最後一句，是這一章想避免被誤讀的地方。這一章列出的每一個代價都是真的，而超視距並不因此做不到。

它做得到，而且在管線巡檢、大範圍測繪、海上作業與災害應變上無可取代——因為那些任務的價值，正好來自「人到不了那裡」。

這一章要說的只是：它的成本不在飛機上，而在人力、鏈路的獨立性、空域的協調與那 50 公頃的勘查上。而一個把這些算清楚的團隊，才有資格談超視距。

接下來的第 40 章處理隱私與個資。這一章的最後一節已經碰到它的邊緣：識別資訊把一次飛行連上一個責任主體，而同樣的能力也能連上一個人。

而無人機帶著的那顆相機（第 22 章）比識別資訊更直接——它會拍到不在作業計畫裡的人。第 40 章：隱私、個資與資料治理。

## 習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。本章題目不涉及任何法規數值，亦不得以其答案作為合規判定之依據。

### 習題 1 [觀念]

超視距使哪四件事失效？為什麼其中一件沒有補法？

**提示** | 想一想哪一件需要人「看得見機體的朝向」。

**參考解答** | 四件事如下（39-1 節、表 39-3）。第一，看見其他航空器並避讓——原由操作人以目視完成；補法是空間、時間或程序分隔加上遠端識別，而由例題 39-3，目視避讓對這個尺寸的機體本來就幾乎不成立。第二，判斷機體是否異常——原由操作人看姿態與軌跡；補法是更完整的遙測回傳與地面端判讀，但由第 29 章，機上的自我診斷只能發現它被設計去發現的東西。第三，判斷落點與通知——原由操作人目視追蹤；補法是沿航線的落點走廊與可受控下降區，代價是勘查面積（例題 39-4）。第四，接手並人工帶回——這一件沒有補法。沒有補法的理由是：由第 19 章，所有降級路徑最後都通向姿態模式，而姿態模式需要人看得見機體的朝向才能操作。看不見的時候，這條路就不存在了；而它不是「比較難」，是根本沒有。這件事有一個直接且嚴格的後果：超視距作業的失效處置必須全



部由系統自動完成，而由第 29、36 章，每一條都必須先以模擬或離地測試驗證過。另外要注意一個容易被忽略的連帶影響：由第 38 章習題 8，第 36 章表 36-7 裡有多格的處置隱含了「操作人看得見」這個假設，所以超視距不是在既有評估上加一頁，是把那張表整份重填。

## 習題 2 [計算]

某機體對角軸距 720 mm，操作人可判斷姿態的張角取 10 角分。航線長 5,000 m，交接失誤率每次 1.5 %。求（一）可判斷姿態的距離；（二）所需觀測員人數與總人力；（三）交接次數與至少一次失誤的機率；（四）若改用 1,100 mm 的機體，同三項為何？（五）由此說明機體尺寸對這個補法的影響。

**提示** | 單人涵蓋長度是可判斷姿態距離的兩倍。

**參考解答** | 10 角分 =  $2.909 \times 10^{-3}$  rad。 （一）  $L = 0.720 \div 2.909 \times 10^{-3} = 247.5$  m。 （二） 單人涵蓋 =  $2 \times 247.5 = 495.0$  m；人數 =  $\lceil 5,000 \div 495.0 \rceil = \lceil 10.10 \rceil = 11$  位；加操作人共 12 人。 （三） 交接 10 次；至少一次失誤 =  $1 - 0.985^{10} = 1 - 0.8597 = 14.0$  %。 （四）  $L = 1.100 \div 2.909 \times 10^{-3} = 378.1$  m；單人涵蓋 756.2 m；人數 =  $\lceil 6.61 \rceil = 7$  位，共 8 人；交接 6 次 →  $1 - 0.985^6 = 8.7$  %。 （五） 機體尺寸與可視距離成正比，因此人數大致與尺寸成反比：尺寸由 0.72 增為 1.10 公尺（1.53 倍），人數由 11 降為 7（0.64 倍）。三個判讀。第一，加大機體確實能減少觀測員人數，但那是線性的，而由第 30 章的重量迴圈，加大機體的代價不是線性的——所以這不是一個划算的做法。第二，人數減少同時使交接次數減少，兩項效益是連動的（14.0 % → 8.7 %）。第三，也是最重要的：即使用 1.1 公尺的機體，5 公里航線仍需 8 個人。由例題 39-1 的結論，接力涵蓋的人力成本通常高於任務本身的價值，這個結論不會因為換大一點的機器而改變。補充：247.5 與 378.1 公尺都是上界；由第 37 章，逆光與複雜背景會使實際值顯著降低，而一條 5 公里的航線必然跨越不同的光線方向。

## 習題 3 [計算]

某鏈路之示意失聯率為  $8 \times 10^{-3}$  / 飛行小時，單架次 0.75 h。求（一）單鏈路每架次失聯機率；（二）兩條完全獨立時的機率與改善倍數；（三）共因比例  $f$  分別為 0.15、0.35、0.60 時的實際值與改善倍數；（四）若加到三條（共因不變， $f = 0.35$ ），機率為何？（五）結論。

**提示** |  $p_{\text{實際}} = f \cdot p + (1-f) \cdot p^n$ 。

**參考解答** | （一）  $p = 8 \times 10^{-3} \times 0.75 = 6.00 \times 10^{-3}$ （0.600 %）。 （二）  $p^2 = 3.60 \times 10^{-5}$ ；改善 =  $1/p = 166.7$  倍。 （三）  $f = 0.15$ ： $0.15 \times 6.00 \times 10^{-3} + 0.85 \times 3.60 \times 10^{-5} = 9.00 \times 10^{-4} + 3.06 \times 10^{-5} = 9.31 \times 10^{-4}$ ，改善 6.45 倍； $f = 0.35$ ： $2.10 \times 10^{-3} + 2.34 \times 10^{-5} = 2.12 \times 10^{-3}$ ，改善 2.83 倍； $f =$

$0.60 : 3.60 \times 10^{-3} + 1.44 \times 10^{-5} = 3.61 \times 10^{-3}$ ，改善 1.66 倍。（四）三條： $0.35 \times 6.00 \times 10^{-3} + 0.65 \times (6.00 \times 10^{-3})^3 = 2.100 \times 10^{-3} + 1.40 \times 10^{-7} = 2.100 \times 10^{-3}$ ；改善 2.86 倍——與兩條的 2.83 倍相比，第三條幾乎沒有買到任何東西。（五）三個結論。第一，共因項  $f \cdot p$  是一個地板：無論加多少條鏈路，機率都不會低於  $f \cdot p$ （本例  $f = 0.35$  時為  $2.10 \times 10^{-3}$ ）。第二，因此增加鏈路數的邊際效益急速遞減——第二條把  $6.00 \times 10^{-3}$  壓到  $2.12 \times 10^{-3}$ ，第三條只壓到  $2.100 \times 10^{-3}$ ，差三個數量級。第三，在  $f$  沒有降下來之前，增加鏈路是效益極低的投資（與第 38 章例題 38-3 習題 4 的結論完全相同）。由例題 39-2，降低  $f$  的四個做法（不同頻段、天線分置不同面並採不同極化、獨立電源與接地、不同傳播路徑）大多是設計期的安排，不是額外的設備錢。

#### 習題 4 [計算]

一架有人航空器以 75 m/s 飛行、翼展 9 m；某無人機以 15 m/s 飛行、對角軸距 1.20 m，兩者正面接近。判斷朝向取 10 角分，完整避讓需 7 s。求（一）相對接近速度；（二）雙方各自在 10 角分下的距離與剩餘時間；（三）不對稱倍數；（四）無人機要多大，駕駛才剛好有 7 s？（五）結論。

**提示** | 剩餘時間 = 可視距離 ÷ 相對接近速度。

**參考解答** | （一） $v_r = 75 + 15 = 90$  m/s。（二）駕駛看無人機： $1.20 \div 2.909 \times 10^{-3} = 412.5$  m →  $412.5 \div 90 = 4.58$  s；操作人看有人機： $9.0 \div 2.909 \times 10^{-3} = 3,094$  m →  $34.4$  s。（三） $34.4 \div 4.58 = 7.5$  倍（與尺寸比  $9.0 \div 1.20 = 7.5$  相同）。（四）需距離 =  $7 \times 90 = 630$  m；所需尺寸 =  $630 \times 2.909 \times 10^{-3} = 1.833$  m。（五）四個判讀。第一，即使機體加大到 1.2 公尺、不對稱降到 7.5 倍，駕駛仍只有 4.58 秒，不足 7 秒——目視避讓依然不成立。第二，第（四）小題的 1.833 公尺說明了要靠尺寸解決這個問題需要什麼：一台將近兩公尺的機器，而由第 30、34 章，那是一個完全不同的重量級與成本級。第三，速度使情況惡化得很快：本題的相對速度 90 公尺每秒比例題 39-3 的 68 快 32%，而剩餘時間同比例縮短——所以在有人航空器活動的高度與區域，降速對無人機自身沒有幫助（對方的速度佔大部分），真正有效的是不要在那裡。第四，因此結論與例題 39-3 相同且更強：空中風險必須以分隔處理，而分隔是一個規劃階段的決定（第 37 章）。

#### 習題 5 [計算]

某超視距航線長 8,000 m，來回沿同一路徑。落點範圍半徑依作業條件為 95 m。求（一）落點走廊面積；（二）若該區域人口密度為 80 人 / km<sup>2</sup>，走廊內期望人數；（三）若把落點範圍降到 65 m（降速所致），面積與期望人數各變成多少？（四）若改走另一條路徑使人口密度降為 8 人 / km<sup>2</sup>（落點範圍仍為 95 m），期望人數為何？（五）比較（三）與（四）。

**提示** | 走廊面積 = 長  $\times$  2R +  $\pi R^2$ 。

**參考解答** | (一)  $A = 8,000 \times 190 + \pi \times 95^2 = 1,520,000 + 28,353 = 1,548,353 \text{ m}^2 = 154.8 \text{ ha}$ 。

(二)  $1.548 \text{ km}^2 \times 80 = 123.9 \text{ 人}$ 。(三)  $A = 8,000 \times 130 + \pi \times 65^2 = 1,040,000 + 13,273 = 1,053,273 \text{ m}^2 = 105.3 \text{ ha}$ ；期望人數 =  $1.053 \times 80 = 84.3 \text{ 人}$  (降 32.0%)。(四) A 仍為 154.8 ha；期望人數 =  $1.548 \times 8 = 12.4 \text{ 人}$  (降 90.0%)。(五) 兩者的性質完全不同。**對策(三)是降速**：它把走廊變窄，效益 32%，代價是作業時間變長——而由第 36 章 36-1 節，作業時間變長會增加暴露，使其他危害的期望次數上升。**對策(四)是改路徑**：它不改變走廊面積，只改變走廊裡有誰，效益 90%，代價是導航難度與地面到達時間 (案例二)。所以改路徑的效益是降速的近三倍，而它幾乎不影響作業本身。這正是第 36 章例題 36-1 第五小題的結論在超視距上的版本：**把落點選對，效果遠大於改機器或改參數**。補充兩件事。第一，兩者可以並用，且效益相乘：改路徑加降速可得  $0.68 \times 0.10 = 6.8\%$ ，即降 93.2%。第二，本題只算了期望人數，未計嚴重度；由第 36 章的嚴重度上限規則，走廊內若有學校、醫院或集會場所，不得僅以期望人數低為理由結案。

## 習題 6 [觀念]

為什麼說「空中風險不能靠看見，只能靠分隔」？請用例題 39-3 的數字說明，並列出三種分隔各自的特性。

**提示** | 先比較駕駛剩下的時間與完整避讓所需的時間。

**參考解答** | 由例題 39-3：相對接近速度 68 公尺每秒下，有人航空器的駕駛要看出這台 550 公釐機體的朝向與航跡，需要接近到 189 公尺——只剩 2.8 秒；而完整的目視避讓動作 (發現、判斷、機動) 約需 7 秒，對應 476 公尺。2.8 秒少於 7 秒，所以這不是「比較困難」，是不成立。而且實際情況比這更差：1 角分與 10 角分是良好對比下的值，而駕駛是向下看，背景是複雜地貌而非天空；正面接近時目標在視野中的方位幾乎不變，人眼對沒有相對運動的目標特別不敏感——這兩項都會使 2.8 秒再縮短。**三種分隔的特性如下 (第 37 章)**。**空間分隔**：以區域與高度層區分使用者。特性是最直接也最可靠，但它佔用空域資源，且對方也必須遵守同一套劃分。**時間分隔**：同一塊空域在不同時段給不同使用者，即活動空域的概念。特性是不佔用長期資源，但它是臨時的，因此必須在接近作業時查證 (第 37 章案例一)。**程序分隔**：進入前通報、取得許可或維持通訊聯絡。特性是彈性最大，但它依賴通訊，而通訊會中斷 (39-3 節)。三者的共同性質，也是這一題的重點：它們全部都在飛行之前安排。也就是說，**空中風險是一個規劃階段的問題，不是一個飛行階段的問題**——這與地面風險可以在飛行中以降速或改航處置有本質上的不同。最後補一點：這個結論也解釋了避讓責任為什麼在無人機一側——由例題 39-3 第三小題，操作人有 55.6 秒而駕駛只有 2.8 秒，只有一側看得到，責任就只能在那

一側。

## 習題 7 [設計]

請為一條你實際會想飛的超視距航線，寫出四項成本的估算，並指出哪一項是你原本沒想到的。

**提示** | 由例題 39-1 至 39-4，四項的單位分別是人、倍、秒、公頃。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看四件事：四項是否都估了、單位是否正確、假設是否寫清楚、以及是否指認出自己的盲點。一份合格的估算應涵蓋以下四項。人力（單位：人）。依例題 39-1，以自己機體的可判斷姿態距離算出接力涵蓋所需的觀測員人數與交接次數，並算出至少一次交接失誤的機率。若結論是人力成本高於任務價值（多數情況如此），應明確寫出「本作業不採接力涵蓋」並說明改用什麼。鏈路（單位：倍）。依例題 39-2，估計單鏈路失聯機率與共因比例  $f$ ，算出備援的實際改善倍數。這一項的關鍵是誠實估  $f$ ：兩條鏈路的天線在同一面嗎？共用電源嗎？頻段相近嗎？路徑相同嗎？四項皆是則  $f$  取 0.5 以上。空域（單位：秒）。依例題 39-3，算出有人航空器的駕駛看到你的機體時還剩幾秒。若不足 7 秒（幾乎必然如此），則必須寫出你採用哪一種分隔，以及它是在哪一個階段安排的。土地（單位：公頃）。依例題 39-4，算出落點走廊面積，並在地圖上把走廊畫出來，逐段標出不可受控下降的區段（第 36 章）。關於「原本沒想到的那一項」，依教學經驗最常見的是土地那一項——因為前三項都與設備或人有關，而走廊是一個純粹由幾何產生、卻需要實地工作的成本。第二常見的是鏈路的共因，因為「加了備援」在直覺上就等於「解決了」。最後一項建議：把四個數字並排寫在同一頁上，交給一個沒有參與規劃的人看。由第 37 章，可查核性的判準是「別人照著能不能複核」。

## 習題 8 [設計]

你的團隊目前只有一條鏈路，預算只夠加一套設備。請設計第二條鏈路，說明你如何安排以降低共因，並估計改善後的  $f$ 。

**提示** | 由例題 39-2，共因至少有四個來源。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：是否針對四個共因各提出安排、安排是否可執行、 $f$  的估計是否有依據。四項安排如下。第一，頻段。第二條採用與主鏈路不同的頻段，且盡量拉開。理由：同一個外部干擾源通常集中在一段頻譜上，頻段相近則會被一起吃掉（第 20 章）。若受限於可用頻段（第 37 章，依通訊主管機關現行公告），至少應確認兩者不會互相干擾。第二，天線位置與極化。兩根天線分置於機體上下兩面或前後兩端，並採用不同極化。理由：由案例一，兩根天線裝在同一片碳纖維板上，機體在某些航向會同時遮蔽兩者——而這一項只在特定姿態下出現，地面靜態測試看不到，必

須在各姿態下實測場型（參考文獻 [5]）。**第三，電源與接地。**第二條鏈路使用獨立的降壓電源，並依第 33 章的星狀接地原則，不與主鏈路共用回流路徑。理由：一個匯流點就是一個單點失效。**第四，傳播路徑。**若可行，讓第二條走完全不同的路徑——例如主鏈路經地面站直視，第二條經行動網路。理由：地形遮蔽對兩者的影響不同，這是四項裡最能降低  $f$  的一項，因為它連「空間」這個共因都拆開了。 **$f$  的估計。**建議以四項各佔約四分之一來估：四項皆未處理時  $f$  取 0.5 以上，每處理一項降約 0.1，四項皆處理可望降至 0.15 以下。由例題 39-2， $f$  由 0.30 降到 0.15，改善倍數由 3.31 升到約 6.6——而這個提升主要來自安排，不是來自多花的設備錢。最後一項不能省略的工作：由例題 39-2 的工程意義，備援必須包含「偵測主鏈路失效並切換」的驗證。未經驗證的切換邏輯不會自己報錯（第 29 章），而未經驗證的第二條鏈路只是重量。

### 習題 9 [設計]

請重讀本章案例二，並說明如何把「走廊裡有什麼」變成一個不會被略過的規劃步驟。

**提示** | 由第 37 章案例一，填數字比打勾有用。

**參考解答** | 答案不唯一，以下為建議的設計。**第一，把它寫成必須填數字的欄位，而不是打勾項。**案例二的寫法是：「走廊內之道路長度 \_ \_ 公尺、建物 \_ \_ 處、不可受控下降區段 \_ \_ 公尺。」理由是由第 37 章案例一，打勾可以在事後補，填數字不行——因為填數字需要真的去看過。**第二，把它放在航線定案之前，而不是之後。**若這一項出現在審查階段，它會變成一個「通過或不通過」的關卡；而放在規劃階段，它會變成一個設計輸入——由案例二，團隊正是在算出數字之後才把航線移開 120 公尺的。**第三，同時要求填出「若移開航線會變成多少」。**只填現況會使人傾向證明現況可接受；要求填出替代方案的數字，才會真的比較。由習題 5 第（四）小題，改路徑的效益往往遠大於改參數。**第四，把結果存進第 37 章的場域檔案，**因為走廊裡有什麼是不隨時間改變的部分；而「今天那一段有沒有人」屬於飛行前查核表。**第五，也是最根本的一項：承認便利與風險指向相反的方向。**由案例二的第三個發現，團隊一開始沿路規劃不是疏忽，是那條路確實比較方便——導航好對、地面人員好到、出事好處理。而人容易到的地方，人也就在那裡。所以規劃程序裡應該明確寫出：凡沿既有道路、聚落或常有人員活動之地物規劃航線者，須另行說明理由並評估替代路徑。由第 38 章：這不是個人疏失，是一個潛伏條件——而潛伏條件的處理方式是改程序，不是提醒人要小心。

### 習題 10 [設計]

有人主張「超視距的成本太高，不值得」。請以本章的四項成本為基礎，說明你會如何回應，並舉出你認為超視距真正划算的三類任務。



**提示** | 想一想哪些任務的價值正好來自「人到不了那裡」。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：是否正確使用四項成本、是否區分了成本與價值、以及舉例是否有說服力。**回應的架構應分三層。****第一層：承認成本是真的。**由例題 39-1 至 39-4，四項成本分別是人力（3 公里需 9 人）、鏈路（實際效益不到理論的 1%）、空域（目視避讓不成立，須以分隔處理）、土地（3 公里需多勘查 39 公頃）。**這些數字不該被弱化**，因為一個低估成本的團隊會在執行時省略某一項，而由第 38 章例題 38-2，省略一道防護的代價是倍數的。**第二層：指出成本的結構。**這四項裡，只有一項與距離成正比（土地），其餘三項大致是固定成本：鏈路的備援設計、空域的分隔安排、失效處置的自動化與驗證，做一次可以用很多次。所以超視距的單位成本隨作業規模遞減得很快——飛一趟 3 公里不划算，而每週飛二十趟同一條航線可能非常划算。**第三層：指出哪些任務的價值來自「人到不了那裡」。**建議的三類如下。**一、線狀設施的長距離巡檢**（輸電線、輸油氣管線、鐵道、堤防）：這類任務的地面替代方案是派人沿線走或開車，成本同樣隨距離線性上升，而無人機的邊際成本低得多；且這類路廊通常本身就是低人口暴露的地物，由習題 5，那正是最便宜的風險對策。**二、大範圍或難以到達區域的測繪與調查**（山區、海岸、灘地、災後區域）：地面替代方案可能根本不存在，此時比較的基準不是成本，是「做得到或做不到」。**三、時效性高的災害應變與搜尋**：價值隨時間急速衰減，而人力部署的速度是主要瓶頸。**最後一句建議的回應：**超視距的成本不在飛機上，所以「值不值得」這個問題不能只看機器的價格——要看的是那四項成本，以及任務的價值是否正好來自人到不了那裡。

## 第 40 章

# 隱私、個資與資料治理：相機比航線重要

*Privacy, Personal Data and Data Governance*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 個人資料、可識別性、去識別化、地面解析度、涵蓋範圍、重疊冗餘、資料最小化、目的拘束、保留期限、刪除、索引、可檢索性、告知、同意、界定範圍、資料生命週期、六階段、存取控制、傳輸保護、委外處理、共同處理、跨境傳輸、留存紀錄、資料治理文件、位置與時間

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之涵蓋幾何、重疊次數、資料量、面積與期望人數計算為標準結果；所有相機參數、地面解析度、重疊率、單張檔案大小、檢視速率、年作業量與人口密度皆為示意值，實際數值隨設備、任務與地區差異極大，必須以自身紀錄與實測為準。本章不列任何法規之個人資料定義範圍、保留期限上限、告知義務門檻、罰則額度、申報程序與跨境傳輸條件，因為這些隨時間與地區改變；一律以個人資料保護之主管機關與民航主管機關現行公告為準（第 37 章）。本章不提供任何可用於識別特定個人、持續追蹤特定個人、非同意之人臉或車輛識別、或規避他人隱私保護措施之內容；本章所列之可識別性門檻，其用途在於確認影像「不足以」識別，不得反向用於取得可識別之影像。本章內容不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據。未成年讀者之實作一律不得涉及對他人之拍攝，並須有具備資格之成人全程在場。

## 叫獸開講

第 39 章的最後一節碰到了這一章的邊緣：遠端識別把一次飛行連上一個責任主體，而同樣的能力也能連上一個人。

但這一章真正的主角不是識別訊息。是那顆相機。

由第 22 章，這台機器帶著一台五千四百七十二乘三千六百四十八的相機；由第 23 章，測繪作業要求高重疊，使每一個地面點被許多張照片看到。

這兩件事在測繪上是優點，而在這一章裡，它們是這一章全部困難的來源。

先算第一個數字。由例題 40-1：一趟 3 公里的航線、地面解析度 2.25 公分、航向重疊 80 %，



會拍下 **183 張**照片，涵蓋 **36.94 公頃**。

如果那 **36.94 公頃**的人口密度是每平方公里五千人——也就是一般市區——這趟飛行拍到了 **1,847 個人**。

而因為重疊，每個人平均出現在 **5 張**照片裡，總共 **9,234 個人次**。

這裡要停一下，因為有一個常見的誤解。

很多人以為無人機的隱私問題是「會不會拍到臉」。而在這個工作點上，答案是**拍不到**。

由例題 40-3：2.25 公分的地面解析度下，一個人的眼距只有 2.8 個像素，車牌的字高只有 4 個像素——兩者都不足以判讀。

**所以無人機的個資問題不是臉**。那它是什麼？

是**位置與時間的組合**。在 2.25 公分下，一個人佔 20 個像素——你看得出那裡有一個人、朝哪個方向、在做什麼、旁邊有什麼。

而你知道那是哪一天的幾點幾分、哪一塊地。如果那塊地上只有一戶人家，你其實已經知道那是誰了。

不需要看到臉，就能識別一個人。這是這一章最重要的一個觀念，而它決定了後面所有的做法。

所以「我的相機解析度不高，所以沒有個資問題」是一句錯的話。有沒有問題，取決於影像能不能連回一個人，而位置與時間經常就足夠了。

第二個數字關於刪除。

由例題 40-2：年作業 200 架次、保留三年，是 **109,800 張**照片、**878 GB**。

現在假設有一位當事人來請求刪除他被拍到的影像。這是一個很基本的請求。

如果沒有索引，要在 109,800 張裡找出他，以每張 5 秒計，要 **152.5 小時**——**19 個**工作日。

而如果有航線與時間的索引，先由請求內容縮到一條航線、一個架次的 183 張，只要 **15 分鐘**。

**600 倍**。

這個 600 倍導出這一章最該記住的一句話：**刪除的權利在技術上等於索引的能力**。

你只刪得掉你當初設計得找得到的東西。而這與第 29 章那句「自我診斷只能發現被設計去發現的東西」是同一個結構。

所以資料治理不是在專案結束時寫一份文件，它是在第一次設定檔名與資料夾的那一天就開始了。

第三個數字是好消息，而它是這一章唯一一個「省錢與保護同向」的做法。

由例題 40-3：如果任務只是看作物的行距與長勢，需要的地面解析度是 15 公分，不是 2.25 公分。

把影像降採樣 6.667 倍，資料量降為 **1/44.4**——年資料量由 **293 GB 變成 6.59 GB**。

而在 15 公分下，一個人只有 3 個像素——一個模糊的斑點，連「那是一個人」都只是勉強。

同一個動作，同時省下四十四倍的儲存，並使人無法被識別。

這一章列出的每一件事幾乎都有成本，而這一件沒有。所以如果你只從這一章記住一個做法，記這一個：**先問任務真正需要多少解析度**。

第四個數字關於告知，而它是這一章最尷尬的一個結果。

同一趟飛行，「應該告知誰」有四種合理的界定：影像涵蓋範圍（36.94 公頃）、落點走廊（50.01 公頃，承第 39 章）、看得出機體朝向的範圍（124.62 公頃）、以及看得見機體是一個點的範圍（2,258 公頃）。

換成人數，由 185 人到 11,290 人——61 倍。

四種都說得出道理，而它們差六十一倍。

所以告知的範圍不能靠「合理」這兩個字決定。它必須在飛行之前被寫定，並且寫下為什麼這樣定。

這正是為什麼這一章的最後要處理治理文件：不是為了應付檢查，是因為這些界定如果不事先寫下來，事後一定變成各說各話。

最後說一句這一章的立場，而它與第 37 章一樣。

我不打算把這一章寫成「所以不要拍」。空拍、測繪、巡檢、災害應變的價值是真的，而其中許多任務本來就必須拍到地面。

這一章要說的是：你拍到的東西比你飛過的路重要。一趟飛行結束，航線就沒了，而那 183 張照片會留很久。

而一個團隊的專業程度，往往不在它飛得多好，在它能不能回答三個問題：這些影像在哪裡、誰

能看、什麼時候會被刪掉。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我一趟飛行拍到多少人？他們會不會被識別，而是靠什麼被識別？

第二，如果有人要求刪除，我做得到的嗎？要多久？

第三，我的任務真正需要多少解析度？我是不是拍得比需要的清楚？

第四，我要告知的範圍是怎麼定的？我寫下理由了嗎？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出資料生命週期的六個階段<br>說出可識別性不等於看得到臉<br>說出資料最小化的兩種做法<br>說出索引與刪除能力的關係                                      |
| 我能解釋    | 解釋為什麼位置與時間的組合可能構成個人資料<br>解釋為什麼測繪的高重疊在治理上是困難而非優點<br>解釋為什麼降低解析度是唯一省錢與保護同向的做法<br>解釋告知範圍的四種界定為何差距達兩個數量級 |
| 我能設計與驗證 | 由相機參數與航線算出涵蓋面積、影像張數與期望人數<br>由年作業量與保留期限算出資料量與刪除所需工時<br>由任務需求反推所需的最低地面解析度<br>為一次作業寫出可檢查的資料治理文件        |

表 40-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞   | 一句話定義                            |
|------|----------------------------------|
| 個人資料 | 得以直接或間接識別特定自然人之資料；其範圍依主管機關規定與解釋。 |

| 名詞     | 一句話定義                       |
|--------|-----------------------------|
| 可識別性   | 一筆資料能否連回特定個人的程度。            |
| 間接識別   | 單筆資料不足以識別，但與其他資料結合後足以識別的情形。 |
| 去識別化   | 使資料無法或難以連回特定個人的處理。          |
| 地面解析度  | 影像上一個像素在地面所對應的長度。           |
| 涵蓋範圍   | 一次作業所拍攝之地面範圍。               |
| 重疊冗餘   | 同一地面點被多張影像拍到的重複程度。          |
| 資料最小化  | 只取得、只保留完成目的所必需之資料。          |
| 目的拘束   | 資料之使用不得超出取得時所宣告之目的。         |
| 保留期限   | 資料自取得起得以保存之時間上限。            |
| 刪除     | 使資料無法再被取用之處理，含備份與衍生檔。       |
| 索引     | 使資料可依時間、位置或作業編號被檢索之結構。      |
| 可檢索性   | 能否在可接受的時間內找出特定條件之資料。        |
| 告知     | 於取得資料前使當事人知悉目的、範圍與權利之作為。    |
| 界定範圍   | 明確寫定本次作業之告知對象、涵蓋範圍與適用條件。    |
| 資料生命週期 | 資料自取得、傳輸、儲存、使用、提供至刪除之全部歷程。  |
| 存取控制   | 限制何人得以取用何種資料之機制。            |
| 傳輸保護   | 使資料於傳送過程中不被讀取或篡改之措施。        |
| 委外處理   | 將資料之處理交由他人執行之安排。            |
| 共同處理   | 兩個以上主體就同一資料各自負有責任之安排。       |
| 跨境傳輸   | 資料傳送至其他國家或地區之行為。            |
| 留存紀錄   | 記錄資料曾被誰於何時如何取用之紀錄。          |
| 資料治理文件 | 寫定上述各項安排並可供檢查之文件集合。         |

表 40-2 本章核心名詞一句話定義。

## 40-1 這一章處理的不是飛行，是資料

### 【先講白話】

前面三十九章處理的都是「飛行」這件事：怎麼飛起來、怎麼飛得穩、怎麼飛得安全。

而這一章處理的是飛完之後留下來的東西——而它留得比飛行久得多。

一趟飛行結束，機器收起來了，航線也就不存在了。而那 183 張照片還在，並且會在很多年裡被複製到更多地方。

所以這一章與前面各章的性質不同：前面各章的失效發生在飛行中，而這一章的失效通常發生在飛行結束之後好幾個月。

這也解釋了一件常見的現象：許多團隊的飛行紀錄做得很好，資料紀錄卻幾乎沒有。

因為飛行的問題會當場出現，而資料的問題不會。它會在某一天有人問「那張照片是怎麼流出去的」時才出現，而那時沒有人記得。

處理這件事的框架是資料生命週期，而它有六個階段。每一個階段有各自的風險，而它們的性質完全不同。

| 階段 | 這個階段做什麼             | 它的主要風險與對策                                                   |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 取得 | 拍攝、記錄位置與時間          | 拍到目的以外的人與地；對策為航線與鏡頭角度的規劃、解析度只取所需（40-3 節）、以及事前的界定與告知（40-5 節） |
| 傳輸 | 由機上記錄媒體或鏈路送到地面與後續系統 | 傳輸中被讀取或遺失；對策為傳輸保護與記錄媒體的保管程序，而由第 20 章，圖傳本身是明文或加密須事先確認        |
| 儲存 | 存放於工作站、伺服器或雲端       | 沒有人知道它存在幾份；對策為單一權威副本、存取控制與可查的留存紀錄                           |
| 使用 | 處理、判讀、產出成果          | 超出原目的（如把巡檢影像拿來做別的分析）；對策為目的拘束與使用前的核可                         |
| 提供 | 交付委託方、委外處理、跨境傳送     | 責任邊界不清；對策為書面約定處理範圍、期限與刪除義務（40-6 節）                          |

| 階段 | 這個階段做什麼          | 它的主要風險與對策                     |
|----|------------------|-------------------------------|
| 刪除 | 屆期或依請求刪除，含備份與衍生檔 | 找不到、或刪不乾淨；對策為索引（40-4 節）與刪除的紀錄 |

表 40-3 資料生命週期六階段與各階段的主要風險。

六個階段裡，最常被漏掉的是**儲存與刪除**這兩個。

儲存被漏掉的原因是它看起來不是一個動作。而實際上每一次「複製一份到自己的電腦上比較方便」都是一次儲存決定，而多數團隊從來沒有數過自己有幾份。

刪除被漏掉的原因更簡單：**沒有人會因為沒刪而被提醒**。硬碟不會因為資料過期而變慢。

所以這兩個階段必須靠制度，不能靠記得。而 40-4 節會說明為什麼刪除這一項在技術上完全取決於取得階段做了什麼。

這裡先把整章的四個結果放在一起，因為它們分別落在不同的階段。

| 例題   | 它回答的問題           | 它落在生命週期的哪個階段 |
|------|------------------|--------------|
| 40-1 | 一趟飛行拍到多少人、多少張、多大 | 取得           |
| 40-2 | 保留三年之後，刪除一個人要多久  | 儲存與刪除        |
| 40-3 | 任務真正需要多少解析度      | 取得（且同時改善儲存）  |
| 40-4 | 應該告知的範圍怎麼定       | 取得之前         |

表 40-4 本章四道例題與資料生命週期各階段的對應。

至於本章為什麼不列任何個人資料的定義範圍、保留期限上限、告知門檻或罰則——理由與第 37、39 章相同：那是變動最快的一層。

而個人資料保護這一塊還有一個額外的理由：**它的解釋會隨判決與行政解釋而變**，而同一句條文在不同年份的適用範圍可能不同。

所以本章只處理可以算的部分：涵蓋多大、多少人、多少張、多久、多大成本。這些算出來之後，你才有東西可以拿去對照現行規定。

把六階段與四道例題畫在一起（圖 40-1）：

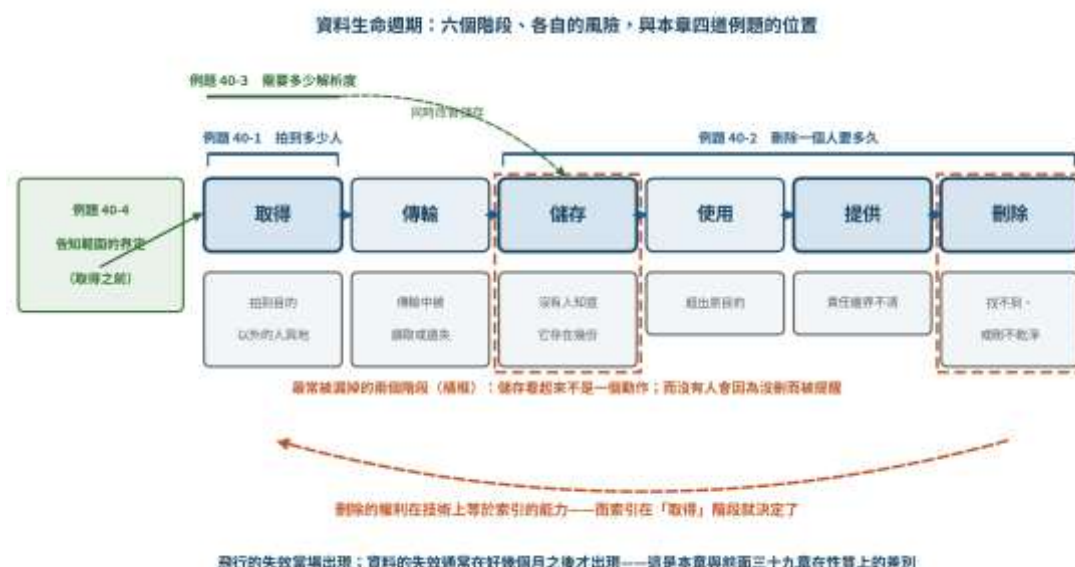


圖 40-1 資料生命週期六階段、各階段風險與本章四道例題的位置。

## 40-2 拍到的是誰：涵蓋、重疊與可識別性

### 【先講白話】

先把「拍到多少人」算出來，因為這個數字通常比直覺大很多。

而更重要的是第二件事：他們是靠什麼被識別的。答案不是臉。

涵蓋的算法只有兩步。由第 22 章，單張影像的地面涵蓋等於像素數乘以地面解析度；而航線的涵蓋等於航線長度乘以影像的橫向涵蓋。

而影像張數由航向重疊決定。由第 23 章，測繪要求高重疊，而重疊愈高，同一個點被拍到的次數愈多。

這一點值得特別注意，因為它把一個測繪上的優點變成了治理上的困難。

重疊在測繪上是好事：它使空三解算穩定、使遮蔽處有替代視角（第 23 章）。

而在這一章，它的意思是：刪掉一張照片並不會刪掉那個人。他還在另外四張裡。

所以「刪除某一個人的影像」這件事，在高重疊的資料集裡不是一個檔案層級的操作。40-4 節會回到這個問題。

### 例題 40-1 一趟三公里的航線拍到多少人



【已知】承第 22、23 章之相機，影像  $5472 \times 3648$  像素；作業之地面解析度  $2.25 \text{ cm / px}$ 。航線長  $3,000 \text{ m}$ ，單條帶，航向重疊  $80\%$ 。單張影像之示意檔案大小  $8 \text{ MB}$ 。人口密度分別取每平方公里  $50$  人（郊區）、 $500$  人（城鎮邊緣）、 $5,000$  人（市區）。以上均為示意值。

【求】（一）單張影像之地面涵蓋與面積；（二）拍照間隔、影像張數與每一地面點被拍到的次數；（三）航線之涵蓋面積；（四）三種人口密度下的期望人數，以及市區情形的總人次；（五）本架次之資料量。

解（一）。橫向  $= 5,472 \times 0.0225 = 123.12 \text{ m}$ ；縱向  $= 3,648 \times 0.0225 = 82.08 \text{ m}$

單張面積  $= 123.12 \times 82.08 = 10,106 \text{ m}^2 = 1.011 \text{ ha}$

解（二）。拍照間隔  $= 82.08 \times (1 - 0.80) = 16.42 \text{ m}$

張數  $= \lceil 3,000 \div 16.42 \rceil = \lceil 182.7 \rceil = 183 \text{ 張}$ ；重複次數  $= 82.08 \div 16.42 = 5.0 \text{ 張}$

解（三）。涵蓋  $= 3,000 \times 123.12 = 369,360 \text{ m}^2 = 36.94 \text{ ha} = 0.3694 \text{ km}^2$

解（四）。 $50 \text{ 人 / km}^2 \rightarrow 18.5 \text{ 人}$ ； $500 \rightarrow 184.7 \text{ 人}$ ； $5,000 \rightarrow 1,846.8 \text{ 人}$

市區總人次  $= 1,846.8 \times 5 = 9,234 \text{ 人次}$

解（五）。 $183 \times 8 \text{ MB} = 1,464 \text{ MB} = 1.464 \text{ GB}$

【答】單張影像涵蓋  $123.12 \times 82.08$  公尺、面積  $1.011$  公頃；拍照間隔  $16.42$  公尺、共  $183$  張，每一地面點被  $5$  張影像拍到。航線涵蓋  $36.94$  公頃。三種人口密度下的期望人數為  $18.5$  人、 $184.7$  人與  $1,846.8$  人；市區情形下總計  $9,234$  人次。本架次資料量  $1.464 \text{ GB}$ 。

**工程意義** | 這一題的第一個價值是把「拍到多少人」從一個模糊的擔心變成一個數字，而  $1,847$  這個數字通常比人們預期的要大。但它的第二個價值更重要，而那是那個「 $5$  張」。重疊在測繪上是優點，在治理上是困難：刪掉一張照片並不會刪掉那個人，他還在另外四張裡。所以「刪除某一個人的影像」不是一個檔案層級的操作，而 40-4 節會說明這件事的代價。第三，人次這個單位值得記住。 $1,847$  人乘  $5$  等於  $9,234$  人次，而如果這條航線每個月飛一次，一年就是  $110,808$  人次。個資的問題不是一次拍攝的大小，是累積——而累積是自動發生的，沒有人需要做決定。兩件這一題刻意簡化的事。第一，這裡假設人是均勻分布的，而實際上不是：人集中在道路、聚落與工作場所，而航線常常沿著道路。所以對同一個涵蓋面積，實際拍到的人數通常高於均勻假設的估計。第二，這裡只算了單條帶。由第 23 章，真正的測繪作業有多條帶且有旁向重疊，每

一點被拍到的次數會遠高於 5——而那使刪除更難。最後一件必須說清楚的事：這一題算的是「拍到」，不是「識別」。兩者不同，而 40-4 節與例題 40-3 處理那個差別。

把涵蓋、張數與人數畫在一起（圖 40-2）：

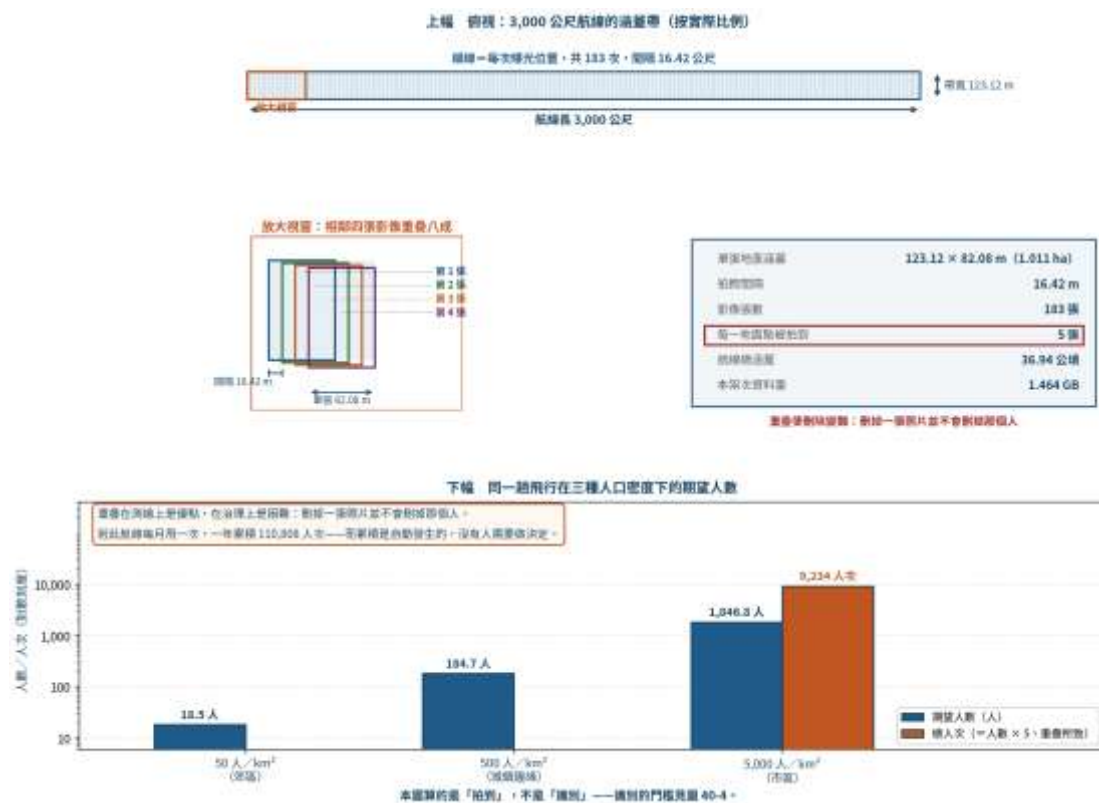


圖 40-2 一趟三公里航線的涵蓋、影像張數與期望人數。

## 40-3 保留與刪除：權利在技術上等於索引的能力

### 【先講白話】

當事人有權要求刪除自己的資料，這是一個很基本的權利。

而它能不能被實現，完全取決於你當初有沒有做索引——而那是在飛行之前決定的事。

刪除這件事有兩個技術問題，而它們的難度差很多。

第一個問題是刪不乾淨：正本刪了，備份、雲端同步、產出的正射影像與三維模型（第 23 章）、以及某位同事電腦上「比較方便」的那一份都還在。

這個問題靠制度解決：單一權威副本、禁止未登錄的複製、以及刪除時的逐項清單。它不容易做，但它至少是清楚的。

第二個問題難得多：**找不到**。

當事人來請求刪除時，他能提供的通常只有「我那天在那裡」。而你手上是幾萬張以檔名編號的照片。

如果每張照片只有一個流水號，那就必須一張一張看。而如果每張照片都帶著時間與位置，並且有一個可以用時間與範圍查詢的索引，那就是幾分鐘的事。

**而那個索引不是在刪除的時候做的，是在取得的時候做的。**這就是為什麼表 40-3 那條回饋箭頭從刪除指回取得。

這裡出現了本書第十一次的「先粗後細」。由第 36 章，風險先用矩陣粗篩、再用失效模式分析細算；而在這裡，刪除請求先用涵蓋範圍粗篩出「哪些架次可能涉及」，再用時間與位置索引細查出具體影像。

粗篩靠的是每個架次的航線與涵蓋範圍——那是一筆很小的資料，通常一個架次一行。而它能把幾萬張縮到幾百張。

#### 【數學小教室】刪除所需工時與索引的關係

*跳過這個方塊不影響後面的閱讀。*

設年作業架次為  $N$ 、每架次影像張數為  $n$ 、保留年數為  $Y$ 、人工檢視單張所需時間為  $\tau$ 。

無索引時必須檢視全部影像：

$$T_{\text{無索引}} = N \cdot n \cdot Y \cdot \tau$$

有索引時，先以涵蓋範圍粗篩出可能涉及的架次數  $k$ ，再檢視其影像：

$$T_{\text{有索引}} = k \cdot n \cdot \tau$$

兩者之比為：

$$T_{\text{無索引}} / T_{\text{有索引}} = N \cdot Y / k$$

**這個比值完全不含  $n$  與  $\tau$ 。**也就是說：改善的倍數與相機、與檢視速度都無關，只取決於索引能把架次數從  $N \cdot Y$  縮到多少。

由例題 40-2： $N = 200$ 、 $Y = 3$ 、 $k = 1$  時，比值為 **600 倍**。

而縮短保留期限也有效，但效果有限： $Y$  由 3 降為 0.5，比值只由 600 降為 100——**仍然是 100 倍**。

所以縮短保留期限不能取代索引；它減少的是總量，而索引減少的是**找的範圍**。

#### 例題 40-2 保留三年之後，刪除一個人要多久

【已知】承例題 40-1，每架次 183 張影像、1.464 GB。年作業 200 架次（承第 39 章例題 39-2）。保留期限 3 年。人工檢視單張影像之示意速率為 5 s / 張；每日工時 8 h。以上均為示意值。

【求】（一）年影像張數與年資料量；（二）保留三年之總張數與總資料量；（三）無索引時處理一件刪除請求所需工時；（四）若以涵蓋範圍粗篩到一個架次、再以時間與位置索引細查，所需工時與改善倍數；（五）若保留期限改為 6 個月，無索引之工時與改善倍數各為何？由此比較兩種做法。

解（一）。 $183 \times 200 = 36,600$  張 / 年； $36,600 \times 8 \text{ MB} = 292,800 \text{ MB} = 292.8 \text{ GB} / \text{年}$

解（二）。 $36,600 \times 3 = 109,800$  張； $292.8 \times 3 = 878.4 \text{ GB}$

解（三）。 $109,800 \times 5 \text{ s} = 549,000 \text{ s} = 152.5 \text{ h} = 19.1$  個工作日

解（四）。 $183 \times 5 \text{ s} = 915 \text{ s} = 15.25 \text{ min} = 0.2542 \text{ h}$

改善 =  $152.5 \div 0.2542 = 600$  倍

解（五）。 $36,600 \times 0.5 = 18,300$  張、**146.4 GB**； $18,300 \times 5 \text{ s} = 91,500 \text{ s} = 25.4 \text{ h}$

相對有索引仍為  $25.4 \div 0.2542 = 100$  倍 → 縮短保留期限減少總量，但不能取代索引。

【答】年影像 36,600 張、292.8 GB；保留三年為 109,800 張、878.4 GB。無索引時處理一件刪除請求需 152.5 小時，約 19 個工作日；以涵蓋範圍粗篩到一個架次再以索引細查只需 15.25 分鐘，改善 600 倍。若保留期限縮為 6 個月，無索引仍需 25.4 小時，相對有索引仍差 100 倍——縮短保留期限減少的是總量，而索引減少的是要找的範圍，兩者不能互相取代。

**工程意義** | 這一題的結論是本章最該記住的一句：刪除的權利在技術上等於索引的能力。而這與第 29 章那句「自我診斷只能發現被設計去發現的東西」是同一個結構——你只刪得掉你當初設計得找得到的東西。19 個工作日這個數字值得停一下。它不是「有點麻煩」，它是**做不到**：任何團隊都不會為一件請求投入 19 個工作日，所以實際發生的事通常是拖延或搪塞，而那是一個治理失敗，不是一個技術限制。而它的成本有多低？索引需要的是每張影像帶著時間與位置，以及每個架次一行航線紀錄。前者多數飛控與相機本來就在記，後者是一行字。所以這 600 倍的

代價接近於零——它只需要在第一天就決定要這樣存。第(五)小題回答了一個常見的替代方案：「那我把保留期限縮短就好了。」縮短期限確實有價值(減少總量、減少暴露時間、也減少儲存成本)，但它不能取代索引：6個月仍然是25小時。而數學小教室指出了原因——兩者作用在式子的不同位置，一個減少總量，一個減少要找的範圍。三件必須補充的事。第一，這一題只算了「找」。找到之後還要處理衍生檔：正射影像、三維模型、判讀成果(第23章)——而那些通常沒有一對一的對應關係。第二，刪除本身要留紀錄，而那份紀錄不能包含被刪除的內容。第三，備份的刪除經常被漏掉，而備份系統的設計目標恰好與刪除相反。

把有索引與無索引的差距畫出來(圖40-3)：

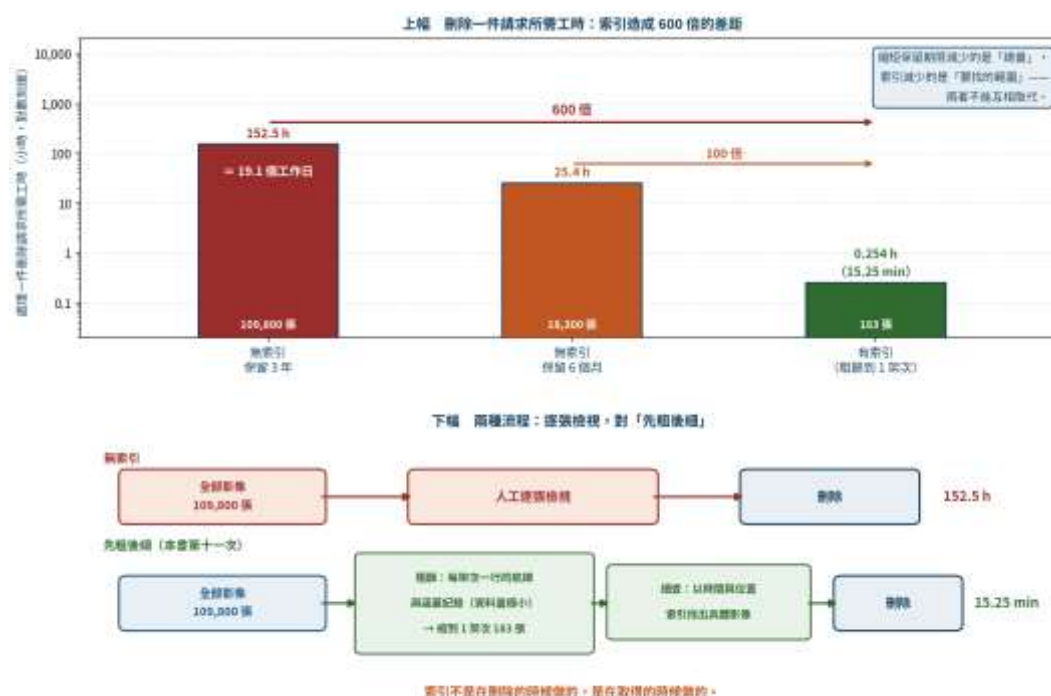


圖 40-3 刪除一件請求所需工時：無索引 152.5 小時對有索引 15.25 分鐘。

## 40-4 最小化：唯一一個省錢與保護同向的做法

### 【先講白話】

先回答一個很多人以為自己知道答案的問題：多高的解析度才看得到臉？

而更該問的是反過來那一個：任務真正需要多少解析度？多數作業拍得比需要的清楚太多。

可識別性的幾何與第 37 章的目視距離同一個道理，只是把角分換成像素：一個特徵要能被判讀，

它在影像上必須橫跨足夠的像素。

以下用一個粗略的門檻來說明量級——一個特徵大致需要 3 個像素才能被察覺，需要 8 個像素以上才能被判讀。這個門檻與對比、雜訊與壓縮有關，實際值可能更差。

而這些門檻在本書的用途只有一個：確認影像不足以識別。它們不是取得可識別影像的配方，也不得用於該目的。

把幾個尺度放進去，會得到一個對多數人來說意外的結果。

| 特徵與其尺度      | 2.25 cm 下 | 15 cm 下 | 說明                                   |
|-------------|-----------|---------|--------------------------------------|
| 結構裂縫寬 2 mm  | 0.09 px   | 0.01 px | 兩者都完全看不到；裂縫檢查須以近距離攝影另行處理             |
| 車牌字高 90 mm  | 4.0 px    | 0.6 px  | 2.25 cm 下仍不足以判讀（需 8 px 以上）           |
| 人的眼距 63 mm  | 2.8 px    | 0.42 px | 2.25 cm 下不足以察覺，更不足以比對                |
| 人的身寬 0.45 m | 20 px     | 3.0 px  | 2.25 cm 下看得出是一個人、朝向與動作；15 cm 下只是一個斑點 |
| 作物行距 0.75 m | 33 px     | 5.0 px  | 15 cm 下已足夠判讀行距與長勢                    |

表 40-5 同一組特徵在兩種地面解析度下的像素數（垂直向下拍攝之情形）。

這張表推翻了一個很普遍的直覺。在 2.25 公分這個相當高的解析度下，垂直向下拍攝既看不到臉，也讀不到車牌。

所以如果隱私問題是「會不會拍到臉」，那答案是不會，而這一章就不必存在了。

問題在第四列。2.25 公分下一個人佔 20 個像素：你看得出那裡有一個人、朝哪個方向、在做什麼、旁邊有什麼、和誰在一起。

再加上影像本來就帶著的時間與位置，你得到的是一筆「某人於某時在某地做某事」的紀錄。

而如果那塊地上只有一戶人家、或那個時間只有一個人會在那裡，這筆紀錄就指向一個特定的人。

這就是間接識別，而它不需要臉。位置與時間的組合，經常就足夠了。

所以無人機的個資風險不在鏡頭的細節能力上，在它把位置與時間綁在一起的能力上——而那是



每一台機器都有的能力，與相機好壞無關。

這也解釋了為什麼本章不討論如何提高識別能力：那個方向對合法任務沒有幫助，而對不合法的用途有幫助。

另外有兩件事必須說清楚，因為上表只涵蓋了垂直向下拍攝。

第一，**傾斜拍攝會改變整張表**。鏡頭向前或向側傾斜時會拍到立面與人的正面，而同樣的地面解析度下，人的臉在影像上的像素數會顯著增加。

所以鏡頭角度是一個治理變數，不只是一個構圖選擇。而由第 22 章，傾斜同時使地面解析度沿畫面變化，這使「本次作業的解析度」不再是一個單一數字。

第二，**錄影與連續拍攝的性質不同於單張**。由一段影片可以取得行為、路徑與停留時間，而那些是單張照片沒有的資訊。

所以錄影的最小化不只是解析度，還包括時間解析度與長度。

#### 例題 40-3 任務真正需要多少解析度

【已知】承例題 40-1、40-2：相機  $5472 \times 3648$ ，作業之地面解析度  $2.25 \text{ cm / px}$ ，每架次 183 張、單張 8 MB，年 200 架次、292.8 GB / 年。今任務僅需判讀作物行距（0.75 m）與長勢，以 5 px 跨行距為門檻。判讀門檻取察覺 3 px、判讀 8 px。以上均為示意值。

【求】（一）滿足任務所需之地面解析度；（二）相對原作業之降採樣倍數與影像尺寸；（三）單張與年資料量各降為多少？（四）在新解析度下，人的身寬、眼距與車牌字高各佔幾個像素？（五）由此說明這個做法的性質。

解（一）。所需解析度  $= 0.75 \div 5 = 0.15 \text{ m} = 15 \text{ cm / px}$

解（二）。降採樣倍數  $= 15 \div 2.25 = 6.667 \text{ 倍（線性）}$

影像尺寸  $= 5,472 \div 6.667 \times 3,648 \div 6.667 = 821 \times 547 \text{ px}$

解（三）。資料量比  $= 6.667^2 = 1 / 44.4$

單張  $= 8 \div 44.4 = 0.180 \text{ MB}$ ；年  $= 292.8 \div 44.4 = 6.59 \text{ GB / 年}$

解（四）。身寬  $0.45 \div 0.15 = 3.0 \text{ px}$ （僅勉強察覺）；眼距  $0.063 \div 0.15 = 0.42 \text{ px}$ ；車牌字高  $0.09 \div 0.15 = 0.60 \text{ px}$



解（五）。儲存成本降 44.4 倍、涵蓋與航線完全不變、任務需求仍滿足（行距 5 px），而人已不可識別 → 省錢與保護同向。

【答】任務僅需 15 公分 / 像素，相對原作業可降採樣 6.667 倍，影像由  $5472 \times 3648$  變為  $821 \times 547$ ，資料量降為原來的  $1 / 44.4$ ——單張 0.180 MB、年資料量由 292.8 GB 降為 6.59 GB。在新解析度下人的身寬僅 3.0 像素、眼距 0.42 像素、車牌字高 0.60 像素，均不足以識別。涵蓋範圍與航線完全不變，任務需求仍然滿足。

**工程意義** | 這是本章唯一一個省錢與保護同向的做法，也是唯一一個沒有代價的。其餘每一件事都有成本：索引要規劃、告知要執行、治理文件要寫、刪除要人力。而降低解析度同時省下四十四倍的儲存與傳輸、縮短處理時間、並且使人無法被識別。所以如果從這一章只帶走一個做法，帶這一個：**先問任務真正需要多少解析度**。為什麼多數作業拍得比需要的清楚？三個原因，而三個都不是技術上的。第一，相機就是那台，不調就是最高。第二，「多拍一點比較保險」——而那個保險的成本從來沒有被算過。第三，解析度是一個容易拿來對客戶說明的數字，而「夠用」不容易說明。這裡有一個重要的執行細節：**降採樣要在什麼時候做？**如果是在後處理時做，那麼高解析度的原始影像已經存在過，而它一旦存在就落入生命週期的每一個階段。所以最小化的正確位置是在取得階段——由相機設定或飛行高度決定，使高解析度的版本從來沒有被產生。而如果設備上做不到，那至少要把降採樣放在傳輸之後的第一個步驟，並且把原始檔的刪除寫成流程的一部分而不是一個習慣。兩個必須補充的限制。第一，這一題的任務單純，所以門檻清楚。實務上常見的情況是一趟飛行同時服務兩個目的，其中一個需要高解析度——而正確的做法是把兩個目的分開，不是讓低需求的那一個跟著拍高解析度。第二，降低解析度處理的是「看得多清楚」，而完全沒有處理「拍到哪裡」。由例題 40-1，涵蓋面積一點都沒有改變，所以航線規劃、鏡頭角度與告知仍然全部需要。

把可識別性的階梯畫出來（圖 40-4）：

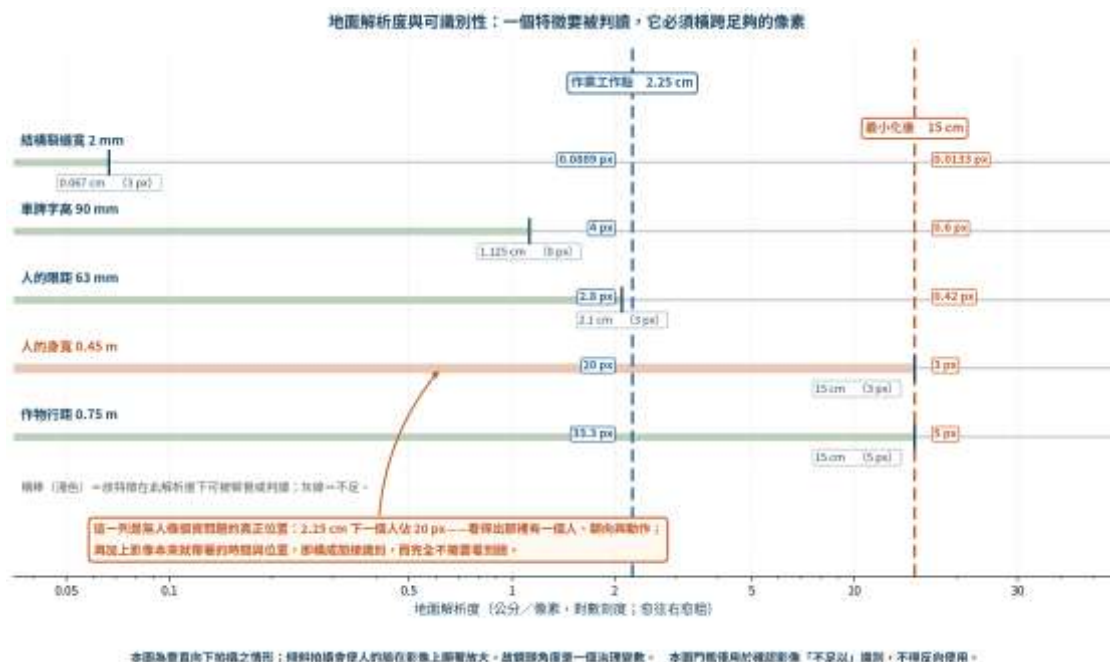


圖 40-4 地面解析度與可識別性的階梯。

把降採樣的雙向效果畫出來 (圖 40-5)：



圖 40-5 降採樣 6.667 倍：資料量降 44.4 倍，同時使人不可識別。

## 40-5 告知的範圍：同一趟飛行，四種界定差六十一倍

**【先講白話】**

「飛行前應告知周邊的人」聽起來是一句沒有爭議的話。

而「周邊」有多大？這一節把四種說得通的界定算出來，而它們差六十一倍。

告知的困難不在做不做，在範圍。而範圍之所以難定，是因為一趟飛行同時對周邊的人造成四種不同的關係，而每一種有不同的大小。

第一種是被拍到。由例題 40-1，影像涵蓋是航線長度乘以帶寬 123.12 公尺。

第二種是承受地面風險。由第 39 章例題 39-4，落點走廊是航線兩側各 80 公尺加上兩端的半圓。

第三種是看得出那是一台無人機在做什麼。由第 37 章例題 37-2，那是 189 公尺。

第四種是看得見天上有一個東西。由第 39 章例題 39-3 的同一個幾何，那是 1,891 公尺。

四種關係都是真的，而四種都有人主張它才是「周邊」。那麼算一下它們各是多大。

**例題 40-4 要告知的範圍怎麼定**

**【已知】** 承例題 40-1：航線長 3,000 m，影像帶寬 123.12 m。承第 39 章例題 39-4：落點範圍半徑 80 m。承第 37 章例題 37-2 與第 39 章例題 39-3：可判斷朝向與姿態之距離 189 m，可察覺為一個點之距離 1,891 m。人口密度取每平方公里 500 人（城鎮邊緣）。沿航線展開之範圍面積 = 航線長  $\times$  2R +  $\pi R^2$ 。以上均為示意值。

**【求】**（一）四種界定各自的面積；（二）四種界定各自的期望人數；（三）最大與最小的倍數；（四）第二種界定的人數是否與第 39 章一致？（五）由此對告知範圍之處理提出結論。

**解（一）。** 影像涵蓋 =  $3,000 \times 123.12 = 369,360 \text{ m}^2 = 36.94 \text{ ha}$

落點走廊 =  $3,000 \times 160 + \pi \times 80^2 = 480,000 + 20,106 = 500,106 \text{ m}^2 = 50.01 \text{ ha}$

可判斷朝向 =  $3,000 \times 378 + \pi \times 189^2 = 1,134,000 + 112,205 = 1,246,205 \text{ m}^2 = 124.62 \text{ ha}$

可察覺為一個點 =  $3,000 \times 3,782 + \pi \times 1,891^2 = 11,346,000 + 11,233,961 = 22,579,961 \text{ m}^2 = 2,258.0 \text{ ha}$

**解（二）。**  $\times 500 \text{ 人} / \text{km}^2$ ：184.7 人、250.1 人、623.1 人、11,290.0 人

**解（三）。**  $2,258.0 \div 36.94 = 61.1 \text{ 倍}$ （人數同倍數）

解（四）。第 39 章例題 39-4 於 500 人 / km<sup>2</sup> 得 250.1 人 → 一致

解（五）。四種界定皆有其理由而相差 61 倍 → 界定必須於飛行前寫定並記錄理由，不得於事後解釋。

【答】四種界定的面積依序為 36.94、50.01、124.62 與 2,258.0 公頃，於每平方公里 500 人之密度下對應 184.7、250.1、623.1 與 11,290.0 人，最大與最小相差 61.1 倍。第二種界定與第 39 章例題 39-4 的結果一致。結論是四種界定都說得出理由而相差兩個數量級，因此告知範圍必須在飛行之前寫定並記錄理由，不能在事後解釋。

**工程意義 | 61 倍這個數字說明了一件事：「合理」這兩個字在這裡完全不能用。** 任何一方都可以主張自己那個界定才合理，而爭議發生時雙方會各挑一個對自己有利的。所以這一題真正的結論不是「應該選哪一個」，是**必須事先選，並寫下為什麼**。那麼實務上怎麼選？本書不給一個數字（那要看規定與作業型態），但可以給一個結構：**四種關係的性質不同，因此對應的作為也應該不同**，而把它們全部壓成一個「告知範圍」是這個問題難解的主因。被拍到的人關心的是影像會怎麼被用，對應的作為是告知目的、範圍與權利。承受地面風險的人關心的是安全，對應的作為是現場管制與隔離（第 37 章）。看得出那是無人機在做什麼的人，關心的通常是「它在拍我嗎」，而對應的作為是可指認性——由第 39 章，知道它是誰的，就有了詢問的對象。而最外圈那 2,258 公頃裡的人只是看見天上有東西，對他們逐一告知既不可行也沒有意義。所以四圈對應四種作為：告知、管制、可指認、以及公開的作業資訊。這個分法的好處是它不需要在四個數字裡挑一個。兩件必須補充的事。第一，這一題假設人是均勻分布的，而第 39 章已經指出實際上不是；同一個面積在不同位置的人數差距可以很大，所以面積只是一個起點。第二，最外圈那個 1,891 公尺是以可察覺為一個點來算的，而在安靜的環境中，人經常是先聽到再看到——聲音的範圍與這四個都不同，而它是實務上引起關切最常見的原因。本書未將其列入計算，因為聲音的傳播受地形、風向與背景噪音影響過大而無法給出有意義的示意值；但規劃時不應忽略它。

把四種界定按同一比例畫在一起（圖 40-6）：

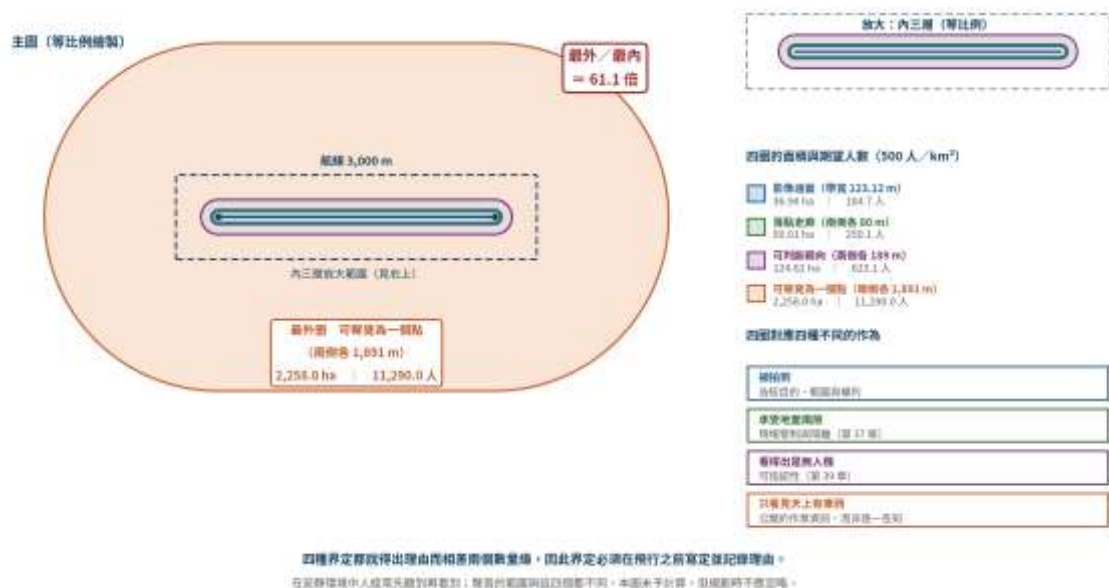


圖 40-6 四種告知範圍的界定：面積相差 61.1 倍。

## 40-6 治理：把前面五節寫成可以被檢查的東西

### 【先講白話】

前面五節算出了一堆數字，而數字本身不會保護任何人。

這一節把它們變成文件——而目的不是應付檢查，是讓三個月後的自己還找得到答案。

資料治理文件與第 37 章的四份飛行文件是同一個性質：它們不是為了給別人看，是為了讓「這件事怎麼決定的」在事後還能被回答。

而它們的檢驗標準很簡單：任何一份文件，如果換一個人來看，他得到的答案要與你一樣。

以下六項對應生命週期的六個階段，而每一項都寫成可以被核對的形式。

| 對應階段 | 文件應寫定什麼                                       | 可核對的形式                                 |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 取得   | 目的、涵蓋範圍、地面解析度（並說明為何是這個值）、鏡頭角度、是否錄影、告知範圍之界定與理由 | 航線圖上標出涵蓋範圍；解析度一欄須有「任務需求推算」的依據（例題 40-3） |
| 傳輸   | 由記錄媒體到儲存的路徑、傳輸保護方式、記錄媒體的保管與清除程序               | 路徑圖；記錄媒體交接的簽收紀錄                        |
| 儲存   | 權威副本的位置、允許的副本數與位置、存                           | 一份清單，其上每一份副本都有一個負責人                    |

| 對應階段 | 文件應寫定什麼                              | 可核對的形式                    |
|------|--------------------------------------|---------------------------|
|      | 取權限的名單、索引的欄位                         |                           |
| 使用   | 允許的用途、超出用途時的核可程序、產出成果的清單             | 每一項產出都能指回一個被允許的用途         |
| 提供   | 交付對象、範圍、期限、對方的刪除義務、是否跨境              | 書面約定；一份「誰拿到了什麼」的紀錄        |
| 刪除   | 保留期限與其理由、屆期的處理、依請求刪除的程序與時限、衍生檔與備份的處理 | 刪除紀錄（不含被刪除的內容）；一次演練過的請求處理 |

表 40-6 資料治理文件之六項內容與其可核對形式。

六項之中，最容易被寫成空話的是保留期限的理由那一欄。

常見的寫法是「依內部規定保留三年」——而這句話沒有回答任何事，因為問題正是內部規定為什麼是三年。

可以被核對的寫法長這樣：**保留期限取決於成果的用途，而不是取決於儲存空間**。例如巡檢影像若用於比較歷次狀態，期限應對應比較的週期；若只用於產出一次報告，報告完成即應刪除原始影像。

而把這件事寫清楚通常會讓期限變短，因為多數作業的原始影像在成果產出後就沒有用途了——留著的唯一理由是「以後可能會用到」，而那不是一個用途。

另外三件實務上經常出問題的事，值得單獨說。

第一件是委外與共同處理。影像交給第三方處理（判讀、建模、儲存）時，責任不會隨檔案一起轉移。

而最常見的漏洞不是約定寫得不好，是約定裡沒有寫刪除：對方完成工作後那份資料還在他那裡，而沒有人記得去問。

第二件是雲端與跨境。使用雲端服務時，資料可能存放於其他國家或地區，而那牽涉跨境傳輸的規定。

本書不列任何跨境傳輸的條件與程序（變動最快的一層），但要指出一個容易被忽略的事實：這件事經常在沒有人做決定的情況下發生——某個同步資料夾的預設設定就足夠了。



第三件是留存紀錄。誰在什麼時候看了什麼、拷了什麼，是事後唯一能回答「它是怎麼流出去的」的東西。

而它與第 36 章的飛行紀錄有同一個性質：它在需要它的那一天才有價值，而那一天無法事先知道。

最後一件事，關於這一章與前面各章的關係。

第 36 至 39 章處理的是「飛行會不會出事」，而這一章處理的是「資料會不會出事」。

兩者有一個關鍵差別：飛行的風險由作業者自己承擔一部分，而資料的風險幾乎全部由別人承擔。機器掉下來，最可能受傷的是作業者附近的人，而作業者自己也在現場。而影像外流，受影響的是那 1,847 個從來不知道自己被拍到的人，而作業者不會有任何感覺。

這個不對稱是資料治理需要制度而不能靠責任感的根本原因。因為沒有任何回饋會告訴你做錯了。

#### 【安全警語】

本章不列任何個人資料保護之定義範圍、保留期限上限、告知義務門檻、申報程序、罰則額度與跨境傳輸條件；一律以個人資料保護之主管機關與民航主管機關現行公告為準。相關解釋會隨判決與行政解釋而變動，須定期確認。

本章所列之可識別性像素門檻，其唯一用途為確認影像不足以識別特定個人；不得反向用於取得可識別之影像。

不得以任何方式進行非同意之人臉識別、車輛識別或其他生物特徵比對。

不得對特定個人進行持續或重複之拍攝、記錄或位置追蹤。位置與時間的組合足以識別特定個人，而這與影像解析度無關。

不得將影像用於取得時所宣告目的以外之用途，包括將既有影像提供給第三方作其他分析。

傾斜拍攝會使人的臉在影像上顯著放大，故鏡頭角度須於作業計畫中寫定；錄影另須就時間解析度與長度進行最小化。

最小化應在取得階段完成（由相機設定或飛行高度決定）；若僅能於後處理降採樣，原始高解析度檔案之刪除須寫入流程而非依賴習慣。

索引須在取得階段建立（每張影像帶時間與位置、每架次留航線與涵蓋紀錄）；未建立索引者，依請求刪除在實務上無法於合理時間內完成。



**刪除須涵蓋備份、雲端同步與衍生檔**（正射影像、三維模型、判讀成果）；刪除須留紀錄，而紀錄不得包含被刪除之內容。

**委外或提供第三方時，書面約定須明訂處理範圍、期限與刪除義務**，並保留「誰拿到了什麼」之紀錄；責任不隨檔案轉移。

使用雲端服務前須確認資料存放之地區；此事經常在無人做決定的情況下由預設設定造成。

**告知範圍之界定須於飛行前寫定並記錄理由**，不得於事後解釋；四種界定相差兩個數量級。

現場管制與隔離依第 37 章辦理；遠端識別資訊之提供依第 39 章與主管機關現行規定辦理。

**未成年讀者之實作一律不得涉及對他人之拍攝**，並須有具備資格之成人全程在場。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 「那批照片我們早就刪了」

一個團隊承接某條溪流沿岸的環境監測，每月飛一趟 3 公里的航線，作業持續兩年。

第二年年中，有一位住在航線旁的居民詢問：他的院子是不是被拍到了，如果有，那些照片在哪裡。

團隊的回答是：那批照片我們早就刪了。

而這個回答在三個層次上都不成立，而團隊自己一開始並不知道。

第一層：原始影像確實刪了，但衍生檔沒有。每個月的成果是一張正射影像（第 23 章），而正射影像是由那些照片拼出來的。

解析度雖然在拼接時降低了一些，但那個院子仍然在上面，而且因為正射影像是拼接的成果，它比任何單張照片都更完整地涵蓋了那塊地。

第二層：有三份副本，而只有一份被刪了。團隊的權威副本在工作站上，那一份確實依期限刪除了。

而另外兩份沒有：一份在當初負責判讀的同事的筆電上（「帶回家處理比較方便」），一份在一

個雲端同步資料夾裡——而那個資料夾是三年前某次專案設定的，沒有人記得它還在同步。

第三層，而這一層最難處理：團隊無法回答那個院子有沒有被拍到。

因為兩年 24 個架次的影像只以日期與流水號命名，沒有位置索引。要回答這個問題，就要把還存在的影像一張一張看。

由例題 40-2，24 個架次是 4,392 張，以每張 5 秒計是 6.1 小時。這一次還做得到——但如果居民問的是「兩年來每一次都拍到了嗎」，那就是另一回事了。

團隊最後的處理是：把還存在的副本清掉、把正射影像中該地塊的範圍遮蔽、並且從那個月開始為每個架次建立一行涵蓋紀錄。

而這個案例真正的教訓不在那三層裡。

**它在於：這個團隊的飛行紀錄做得很好。**每一趟都有飛行前檢查、都有航線圖、都有事件紀錄——因為那些是第 36、37 章的要求，而他們照做了。

而資料的部分完全沒有對應的紀錄，因為從來沒有人問過。由 40-6 節末段：資料的風險幾乎全部由別人承擔，所以沒有任何回饋會告訴你做錯了。

如果那位居民沒有來問，這個團隊會一直認為自己的資料處理沒有問題，而且會一直這樣認為到某一天出事為止。

## 案例二 「我們把解析度調到最高，這樣比較保險」

另一個團隊承接一片約 40 公頃農地的作物長勢監測，需要的成果是每兩週一次的行距與長勢判讀。

團隊的設定是地面解析度 2.25 公分——理由是「相機就這台，調到最高比較保險，以後客戶要什麼都有」。

第一年結束時出現了三個問題，而三個都源自同一個決定。

第一個問題是儲存。由例題 40-2 的量級，每兩週一趟、一年 26 趟，資料量以十位數的 GB 計；而客戶要的成果是每次一張長勢圖。

團隊開始為儲存空間付費，而那筆費用在報價時沒有被算進去——它是一個在第一天被決定、而在第八個月才出現的成本。

第二個問題是處理時間。高解析度使每次的拼接與判讀時間變長，而「兩週一次」這個交付節奏開始緊。

由例題 40-3，若改用任務真正需要的 15 公分，資料量會降為  $1 / 44.4$ ，而成果完全一樣。

第三個問題最麻煩，而它與那句「以後客戶要什麼都有」直接相關。

那片農地的一角有一條產業道路與兩戶住家。在 2.25 公分下，由表 40-5，你看得出那裡有人、朝向與動作。

而因為每兩週一次、持續一年，團隊手上累積的是一份**同一地點、固定週期、為期一年**的紀錄。

由 40-4 節：位置與時間的組合足以識別特定個人，而固定週期使它更強——它不只知道那裡有誰，還知道那個人的作息規律。

這一份資料沒有被用於任何不當目的，而它的存在本身就是一個風險，因為它一旦外流就無法補救。

團隊的處理是三件事，而值得注意的是三件都不困難。

第一，把作業解析度改為 15 公分（由任務需求推算，例題 40-3），資料量降為  $1 / 44.4$ ，儲存費用問題消失，處理時間縮短。

**第二，把航線調整到不涵蓋那條產業道路與兩戶住家——而這一項的代價只是航線多轉一個彎，因為那一角本來就不是作物區。**

第三，把過去一年的影像中該區域的部分遮蔽，並縮短保留期限：原始影像於長勢圖產出後一個月刪除，因為比較歷次狀態用的是長勢圖，不是原始影像。

而這個案例的教訓有兩層。

第一層：「調到最高比較保險」是一句在三個面向上同時錯的話——它增加成本、增加處理時間、並且增加個資風險，而它換到的東西是一個從來沒有發生的假設需求。

**第二層，也是更重要的一層：那句「以後客戶要什麼都有」是一個目的拘束的問題。**

由表 40-3，使用階段的風險是超出原目的；而預先準備好超出原目的所需的資料，等於在取得階段就把那個風險買進來了。

**資料最小化不是節省，是不要買進自己不需要的風險。**

## 兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，刪除的範圍要包含衍生檔與所有副本，而多數團隊不知道自己有几份副本（案例一）。

第二，索引要在取得階段建立，因為它在被需要的時候已經來不及做了（案例一、例題 40-2）。

第三，飛行紀錄做得好不代表資料紀錄做得好，而後者沒有任何回饋會提醒你（案例一、40-6 節）。

第四，解析度要由任務需求反推，而「調到最高比較保險」同時增加成本、時間與風險（案例二、例題 40-3）。

第五，航線可以避開人，而代價通常很小——這與第 39 章例題 39-4 第四小題的結論一致：改路徑的效益遠大於其他對策（案例二）。

第六，固定週期的重複作業使位置與時間的紀錄變強，因此定期任務的最小化比一次性任務更重要（案例二、40-4 節）。

而兩個案例有一個共同點值得單獨指出：**兩個團隊都不是不在意，是不知道要算。**

案例一的團隊照著第 36、37 章的要求做了完整的飛行紀錄；案例二的團隊是出於謹慎才把解析度調到最高。

兩個都是出於善意的決定，而兩個都出了問題——因為這一章的四個數字他們都沒有算過。

## 實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上與電腦作業，不含飛行。活動 L3 含一次短程飛行，且刻意設計為不拍攝任何人：全程於無他人在場之合規場域進行，鏡頭垂直向下，拍攝對象為地面上自行擺放的標記物。未成年讀者之實作一律不得涉及對他人之拍攝，並須有具備資格之成人全程在場。

### 活動 L1 把你自己的四個數字算出來（不需飛行）

目標。把這一章的四道例題換成自己的參數，得到四個屬於自己的數字。

步驟一。查出你的相機像素數，以及你實際作業的地面解析度（若不知道，由第 22 章的關係式

從飛行高度與焦距反推 )。

步驟二 ( 涵蓋 )。依例題 40-1 算出單張涵蓋、航線涵蓋面積與影像張數。再查一下你作業區域的人口密度，算出期望人數。

步驟三 ( 刪除 )。依例題 40-2 算出你的年影像張數、年資料量，以及在目前的檔名與資料夾結構下，處理一件刪除請求需要多久。

步驟四 ( 最小化 )。依例題 40-3，寫下你的任務真正需要判讀的最小特徵是什麼、它有多大，然後反推所需的地面解析度。

步驟五。把步驟四的結果與步驟一的實際值相比。你拍得比需要的清楚幾倍？資料量是需要的幾倍 ( 記得是平方 )？

步驟六 ( 告知 )。依例題 40-4 算出四種界定的面積與人數。

步驟七。把四個數字寫在一張紙上，並在每一個旁邊寫下單位：人、小時、倍、公頃。

討論。四個數字裡，哪一個最讓你意外？步驟五那個倍數是多少——如果它大於 4，你的資料量就已經是需要的十六倍以上了。

## 活動 L2 對現有的一批影像做一次刪除演練

目標。由例題 40-2，刪除的能力必須被演練過才算存在。這個活動用你手上已經有的影像做一次。

步驟一。找出你手上最舊的一批作業影像 ( 若沒有，用任何一批練習用的影像 )。

步驟二。隨機指定一個地點與一個日期範圍，當作一件假想的刪除請求：「請刪除某年某月在某處拍到我的影像」。

步驟三。開始計時，然後實際去找。不要用你腦中記得的事——只用檔名、資料夾與任何現有的紀錄。

步驟四。記錄三件事：花了多久、找到幾張、以及你有沒有把握沒有漏掉。第三件最重要。

步驟五 ( 副本 )。現在列出這批影像存在幾個地方。至少要檢查五處：工作站、外接硬碟、雲端同步資料夾、成員的個人電腦、以及曾經交付給誰。

步驟六 ( 衍生檔 )。列出由這批影像產出的所有衍生檔：正射影像、三維模型、判讀成果、報告

中的插圖、簡報。每一項都問：那個地點還在上面嗎？

步驟七。把步驟三到六的結果寫成一頁，然後寫下三件你會改的事。

討論。步驟四第三件的答案是什麼？如果沒有把握，那麼「我們已經刪除了」這句話你敢說嗎？

由案例一，那個團隊在哪一層失敗？

### 活動 L3 用兩種解析度拍同一片地面（須監督，不拍人）

目標。親眼看出 40-4 節那張表的意思——同一片地面在兩種解析度下能判讀什麼。

安全與合規前提。全程不得拍攝任何人。須於合規場域、且現場除作業人員外無他人時進行；依第 36、37 章完成準備；鏡頭全程垂直向下；須有具備資格的成人全程在場。未成年讀者不得參與涉及對他人拍攝之任何作業。

步驟一（準備標記物）。在地面上擺放幾樣已知尺寸的物件作為判讀對象，尺度要涵蓋一個範圍：例如 2 公分、10 公分、50 公分與 1 公尺的標記。用尺量出實際尺寸並記下。

步驟二。依第 22 章算出兩個飛行高度，使地面解析度分別約為 2 公分與 15 公分（若機體高度受限，則以固定高度拍攝後在電腦上降採樣，效果相同）。

步驟三。在兩種條件下各拍一張同一範圍的照片，記錄高度、時間與設定。

步驟四。在電腦上量測每一個標記物在兩張影像上各佔幾個像素，並與計算值比對。

步驟五。對每一個標記物填一張表：計算像素數、實測像素數、以及「看得出來嗎」的三級判斷（看不到 / 察覺得到 / 判讀得出）。

步驟六。找出在兩張影像上判斷不同的那些標記物，而那個界線就是你這台設備的實際門檻。

步驟七。現在把那個門檻與 0.45 公尺（人的身寬）比較：在你的兩種條件下，一個人分別會是幾個像素？

討論。你實測的門檻與 3 像素、8 像素這兩個示意值差多少？由步驟七，你平常的作業解析度落在哪一側？如果要讓人不可識別，你要飛多高？

### 延伸閱讀

---

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 個人資料保護之主管機關現行法規、解釋與問答資料（個人資料之定義與範圍、告知義務、當事人權利之行使與回應期限、保存與刪除、跨境傳輸之條件、以及違反之責任）。這一條是唯一的權威來源，其餘各條都只是幫助你讀懂它。與第 37 章的飛行法規相比，這一塊還多一個變動來源：它的適用範圍會隨判決與行政解釋而改變，因此須定期確認，而不是看過一次就好。

[2] 空中攝影與遙感探測相關之資料處理規範與作業指引（影像之取得、標示、保存與提供，以及涉及測繪成果時之額外要求）。無人機影像同時受個人資料與測繪兩套規範的約束，而兩者的保存與提供要求不一定相同；座標與高程基準之要求依國土測繪主管機關現行規定辦理（第 37 章）。

[3] 去識別化與資料最小化的技術資料（解析度與可識別性的關係、遮蔽與模糊處理的效果與其可還原性、位置資料的粗化、以及重識別風險的評估方法）。本章 40-4 節只處理了解析度這一個維度；其中最值得讀的是「重識別風險」，因為它正是本章那句「不需要看到臉就能識別」的完整版本。

[4] 資訊安全管理與存取控制的一般性參考資料（權限的最小化、留存紀錄、備份與刪除的衝突、以及雲端服務的責任分擔模型）。40-6 節指出備份系統的設計目標恰好與刪除相反，而這一類資料會說明如何處理這個衝突；責任分擔模型則直接對應委外與共同處理那一節。

[5] 影像與空間資料的中介資料標準參考資料（時間、位置、姿態與相機參數的記錄格式與其欄位）。例題 40-2 的 600 倍完全來自索引，而索引的基礎就是這些欄位；建議讀的重點是「哪些欄位是設備本來就在記的」，因為那決定了建立索引的成本接近於零。

另外幾個指回本書的方向：相機參數、地面解析度與傾斜拍攝的影響在第 22 章；重疊、正射影像與三維模型在第 23 章；「只能發現被設計去發現的東西」在第 29 章；接地與單點失效在第 33 章；風險登錄、紀錄與「先粗後細」在第 36 章；四份飛行文件、目視距離、現場管制與法規分層在第 37 章；程序、交接與紀錄在第 38 章；落點走廊、遠端識別與可指認性在第 39 章；維護紀錄與作業程序在第 41 章。

---

## 小結

這一章處理的不是飛行，是飛完之後留下來的東西——而它留得比飛行久得多。



第一，資料有六個階段，而最常被漏掉的是儲存與刪除。(40-1 節) 儲存被漏掉是因為它看起來不是一個動作；刪除被漏掉是因為**沒有人會因為沒刪而被提醒**。

而這兩個階段的問題不會當場出現，它們在好幾個月之後才出現——這與前面三十九章的失效在性質上不同。

第二，一趟飛行拍到的人比直覺多。(40-2 節、例題 40-1) 3 公里航線、2.25 公分解析度，183 張照片、涵蓋 **36.94 公頃**；市區密度下是 **1,847 人、9,234 人次**。

而那個「乘 5」來自重疊：測繪上的優點在治理上是困難，因為刪掉一張照片並不會刪掉那個人。如果這條航線每月飛一次，一年累積 110,808 人次——而累積是自動發生的，沒有人需要做決定。

第三，這一章最重要的一個觀念：**無人機的個資問題不是臉**。(40-4 節、表 40-5) 2.25 公分垂直向下拍攝時，眼距只有 2.8 個像素、車牌字高只有 4 個像素，兩者都不足以判讀。

而一個人佔 20 個像素——**你看得出那裡有一個人、朝向與動作**，再加上影像本來就帶著的時間與位置，就構成了間接識別。

位置與時間的組合，經常就足夠識別一個人，而那是每一台機器都有的能力，與相機好壞無關。所以「我的解析度不高所以沒有個資問題」是一句錯的話。

由案例二，固定週期的重複作業使這件事更強：它不只知道那裡有誰，還知道那個人的作息規律。

第四，刪除的權利在技術上等於索引的能力。(40-3 節、例題 40-2) 保留三年是 109,800 張、878 GB；無索引時處理一件刪除請求要 **152.5 小時、19 個工作日**，而先以涵蓋範圍粗篩到一個架次、再以時間與位置索引細查只要 **15.25 分鐘**。

600 倍，而數學小教室指出這個倍數與相機、與檢視速度都無關，只取決於索引。

19 個工作日不是「有點麻煩」，是做不到——所以實際發生的通常是拖延，而那是治理失敗不是技術限制。

而它的成本接近於零：每張影像帶時間與位置（多數設備本來就在記）、每個架次留一行涵蓋紀錄。索引不是在刪除的時候做的，是在取得的時候做的。

縮短保留期限也有效但不能取代它：6 個月仍需 25.4 小時，仍是 100 倍——一個減少總量，一個減少要找的範圍。

第五，最小化是這一章唯一一個省錢與保護同向的做法。(40-4 節、例題 40-3) 任務只需 15 公

分時，降採樣 6.667 倍使資料量降為  $1 / 44.4$  ( 年 292.8 GB → 6.59 GB )，而人的身寬只剩 3 個像素。

同一個動作，同時省下四十四倍的儲存並使人不可識別。這一章其餘每一件事都有成本，只有這一件沒有。

而它有一個執行上的關鍵：最小化的正確位置在取得階段。在後處理才降採樣，高解析度版本已經存在過，而它一旦存在就落入六個階段的每一個。

第六，告知的範圍有四種說得通的界定，而它們差 61 倍。( 40-5 節、例題 40-4 ) 影像涵蓋 36.94、落點走廊 50.01、可判斷朝向 124.62、可察覺為一個點 2,258.0 公頃；人數由 185 到 11,290。

所以「合理」這兩個字在這裡完全不能用。而本章給的不是一個數字，是一個結構：**四圈對應四種不同的作為**——告知、現場管制、可指認性、以及公開的作業資訊。

這個分法的好處是它不必在四個數字裡挑一個。而不論怎麼定，界定都必須在飛行之前寫下，並寫下理由。

第七，治理文件的檢驗標準只有一句：**換一個人來看，他得到的答案要與你一樣**。( 40-6 節、表 40-6 ) 六項對應六個階段，而最容易被寫成空話的是保留期限的理由。

可以被核對的寫法是：**期限取決於成果的用途，而不是取決於儲存空間**。而把這件事寫清楚通常會讓期限變短。

把這一章放回第八篇。第 36 章處理機器會壞，第 37 章處理社會的要求，第 38 章處理執行的人，第 39 章處理人看不見的時候，而這一章處理飛完之後。

而這一章與前面四章有一個根本的不對稱：**飛行的風險由作業者自己承擔一部分，而資料的風險幾乎全部由別人承擔**。

機器掉下來，作業者自己也在現場。而影像外流，受影響的是那 1,847 個從來不知道自己被拍到的人，作業者不會有任何感覺。

這就是為什麼資料治理需要制度而不能靠責任感——因為沒有任何回饋會告訴你做錯了。由案例一，那個團隊的飛行紀錄做得很好，而資料紀錄完全沒有，因為從來沒有人問過。

最後一句，是這一章想避免被誤讀的地方。我不打算把這一章寫成「所以不要拍」。

空拍、測繪、巡檢與災害應變的價值是真的，而其中許多任務本來就必須拍到地面。這一章要說的是：**你拍到的東西比你飛過的路重要。**

一趟飛行結束，航線就沒了，而那 183 張照片會留很久。而一個團隊的專業程度，往往不在它飛得多好，在它能不能回答三個問題：**這些影像在哪裡、誰能看、什麼時候會被刪掉。**

接下來的第 41 章處理維護、檢查與作業程序。這一章的六份文件與第 41 章的維護紀錄是同一件事的兩面：都是把當時的決定留下來，讓未來的人能夠回答為什麼。

而第 41 章會把整個第八篇收攏成一套可以每天執行的東西——因為安全、合法與可重複，最後都落在「每次飛之前做了什麼」上。**第 41 章：維護、檢查與作業程序。**

## 習題

### 習題 1 [觀念]

請說出資料生命週期的六個階段，並說明為什麼儲存與刪除是最常被漏掉的兩個。

**提示** | 從「什麼樣的錯誤會被當場提醒」這個角度想。

**參考解答** | 六個階段為取得、傳輸、儲存、使用、提供、刪除（表 40-3）。儲存被漏掉的原因是它**看起來不是一個動作**：沒有人會把「複製一份到自己電腦上比較方便」當成一個儲存決定，所以多數團隊從來沒有數過自己有幾份副本（案例一的第二層失敗正是如此）。刪除被漏掉的原因更直接：**沒有人會因為沒刪而被提醒**。硬碟不會因為資料過期而變慢，客戶不會問，主管不會問。而更深一層的原因在 40-6 節末段：**資料的風險幾乎全部由別人承擔**。機器掉下來，作業者自己也在現場；而影像外流，受影響的是那些從來不知道自己被拍到的人，作業者不會有任何感覺。由案例一，那個團隊的飛行紀錄做得很好——因為第 36、37 章要求了，而飛行的錯誤會當場出現。而資料紀錄完全沒有，因為從來沒有人問過。**所以這兩個階段必須靠制度，不能靠記得**。而制度的最小形式就是表 40-6 那六項：每一項都寫成可以被別人核對的形式。

### 習題 2 [計算]

某作業使用  $6000 \times 4000$  像素之相機，地面解析度  $1.5 \text{ cm / px}$ ，航線長  $5,000 \text{ m}$ ，單條帶，航向重疊  $70\%$ ，單張影像  $12 \text{ MB}$ 。作業區域人口密度為每平方公里  $1,200$  人。求（一）單張影像之地面涵蓋面積；（二）拍照間隔、影像張數與每一地面點被拍到的次數；（三）航線涵蓋面積與期望人數；（四）總人次與本架次資料量；（五）若此航線每週飛一次，一年累積多少人次？

**提示** | 重複次數等於縱向涵蓋除以拍照間隔。

**參考解答** | (一) 橫向 =  $6,000 \times 0.015 = 90.0 \text{ m}$  ; 縱向 =  $4,000 \times 0.015 = 60.0 \text{ m}$  ; 面積 =  $5,400 \text{ m}^2 = 0.540 \text{ ha}$  。 (二) 間隔 =  $60.0 \times 0.30 = 18.0 \text{ m}$  ; 張數 =  $\lceil 5,000 \div 18.0 \rceil = \lceil 277.8 \rceil = 278 \text{ 張}$  ; 重複 =  $60.0 \div 18.0 = 3.33 \text{ 張}$  。 (三) 涵蓋 =  $5,000 \times 90.0 = 450,000 \text{ m}^2 = 45.0 \text{ ha} = 0.450 \text{ km}^2$  ; 期望人數 =  $0.450 \times 1,200 = 540 \text{ 人}$  。 (四) 人次 =  $540 \times 3.33 = 1,800 \text{ 人次}$  ; 資料量 =  $278 \times 12 = 3,336 \text{ MB} = 3.34 \text{ GB}$  。 (五)  $52 \times 1,800 = 93,600 \text{ 人次 / 年}$  。比較之用：本章例題 40-1 的重複次數是 5.0 張 (重疊 80 %) , 而這一題是 3.33 張 (重疊 70 %) ——**重疊率降低使刪除變容易，而它同時使空三解算變不穩定 (第 23 章)** 。這是一個真實的取舍，而它通常不會被當成一個治理決定來討論。第 (五) 小題的重點與例題 40-1 相同：**累積是自動發生的**。沒有人需要做決定，也沒有人會收到通知。

### 習題 3 [計算]

承習題 2，年作業 150 架次，保留期限 5 年，人工檢視速率 4 s / 張，每日工時 8 h。求 (一) 年影像張數與保留期滿之總張數；(二) 無索引時處理一件刪除請求所需工時；(三) 以涵蓋範圍粗篩到一個架次、再以索引細查所需之工時與改善倍數；(四) 若粗篩只能縮到 6 個架次，工時與改善倍數各為何？(五) 若保留期限改為 1 年 (仍無索引)，工時與相對有索引之倍數為何？由此排出三種做法的優先順序。

**提示** | 改善倍數的式子是  $N \cdot Y / k$ ，而它不含每架次張數與檢視速率。

**參考解答** | (一)  $278 \times 150 = 41,700 \text{ 張 / 年}$  ;  $\times 5 = 208,500 \text{ 張}$  。 (二)  $208,500 \times 4 \text{ s} = 834,000 \text{ s} = 231.7 \text{ h} = 29.0 \text{ 個工作日}$  。 (三)  $278 \times 4 = 1,112 \text{ s} = 18.5 \text{ min} = 0.3089 \text{ h}$  ; 改善 =  $N \cdot Y \div k = 150 \times 5 \div 1 = 750 \text{ 倍}$  。 (四)  $6 \times 278 \times 4 = 6,672 \text{ s} = 1.85 \text{ h}$  ; 改善 =  $750 \div 6 = 125 \text{ 倍}$  。 (五)  $41,700 \times 4 = 166,800 \text{ s} = 46.3 \text{ h}$  ; 相對有索引仍為 150 倍。優先順序如下。第一，建立索引 (效益 750 倍，成本接近於零——時間與位置多數設備本來就在記，涵蓋紀錄是一行字)。第二，改善粗篩的精度 (由  $k = 6$  降到  $k = 1$ ，效益再 6 倍；做法是讓每個架次的涵蓋紀錄更精確，例如記下實際航線而非計畫航線)。第三，縮短保留期限 (效益 5 倍，但它另有兩個獨立的價值：減少儲存成本與減少暴露時間)。三者的關係值得說清楚：**縮短保留期限減少的是總量，索引減少的是要找的範圍，而兩者不能互相取代——1 年無索引仍需 46.3 小時，仍是有索引的 150 倍**。而第 (四) 小題指出一件實務上重要的事：**粗篩的精度本身就是一個可以改善的量，而它的改善同樣幾乎不花錢**。

### 習題 4 [計算]

承習題 2 (地面解析度 1.5 cm / px、單張 12 MB、年 41,700 張)。今任務僅需判讀尺寸 0.30 m 之物件，判讀門檻取 4 px。求 (一) 任務所需之地面解析度；(二) 降採樣倍數、影像尺寸與資料量比；(三) 單張與年資料量；(四) 在新解析度下人的身寬、眼距與車牌字高各佔幾個像素？(五) 此時人是否已不可識別？若否，應如何處理？

**提示** | 第 (五) 小題要與 15 公分那個門檻比較，而答案可能與例題 40-3 不同。

**參考解答** | (一)  $0.30 \div 4 = 0.075 \text{ m} = 7.5 \text{ cm / px}$ 。(二) 降採樣 =  $7.5 \div 1.5 = 5.0$  倍；尺寸 =  $1200 \times 800 \text{ px}$ ；資料量比 =  $5.0^2 = 1 / 25$ 。(三) 單張 =  $12 \div 25 = 0.480 \text{ MB}$ ；年 =  $500.4 \div 25 = 20.0 \text{ GB / 年}$  (原為 500.4 GB / 年)。(四) 身寬  $0.45 \div 0.075 = 6.0 \text{ px}$ ；眼距  $0.063 \div 0.075 = 0.84 \text{ px}$ ；車牌字高  $0.09 \div 0.075 = 1.2 \text{ px}$ 。(五) **不是**。眼距與車牌字高都遠低於門檻，但**身寬 6.0 px**仍足以看出那裡有一個人、朝向與大致動作——由 40-4 節，那正好就是間接識別的來源，因為影像同時帶著時間與位置。要使身寬降到察覺門檻 3 px 以下，需要地面解析度  $0.45 \div 3 = 15 \text{ cm}$ ，而那與任務需要的 7.5 cm 直接衝突。**所以這一題與例題 40-3 的結論相反：最小化並不總是可用。**而這正是這一題存在的理由。當解析度不能再降時，剩下三個做法，而它們都不是免費的。**第一，改航線：**讓涵蓋範圍不包含有人的區域。由案例二，這一項的代價經常很小，因為那些區域本來就不是任務對象。**第二，處理影像：**對非任務區域遮蔽或模糊。要注意的是遮蔽必須在原始影像上做且不可還原，否則只是在成果上蓋了一層 (參考文獻 [3])。**第三，縮短保留並嚴格控制存取：**無法降低單張的可識別性時，就降低它存在的時間與被取用的機會。而第 (五) 小題真正的教訓是：**降解析度是首選，但要先算過它是否足夠。**沒有算就宣稱「已經去識別化」，比沒有做更危險。

#### 習題 5 [計算]

某航線長 4,000 m，影像帶寬 90 m，落點範圍半徑 60 m，可判斷朝向之距離 220 m，可察覺為一個點之距離 2,200 m。人口密度為每平方公里 300 人。求 (一) 四種告知界定各自的面積；(二) 各自的期望人數；(三) 最大與最小的倍數；(四) 若把航線改到人口密度 30 人 / km<sup>2</sup> 的路徑 (幾何完全不變)，四種界定的人數各為何？(五) 比較 (三) 與 (四) 的性質。

**提示** | 沿航線展開之面積 = 航線長  $\times 2R + \pi R^2$ ；影像涵蓋則直接用帶寬。

**參考解答** | (一) 影像涵蓋 =  $4,000 \times 90 = 360,000 \text{ m}^2 = 36.0 \text{ ha}$ ；落點走廊 =  $4,000 \times 120 + \pi \times 60^2 = 480,000 + 11,310 = 49.13 \text{ ha}$ ；可判斷朝向 =  $4,000 \times 440 + \pi \times 220^2 = 1,760,000 + 152,053 = 191.2 \text{ ha}$ ；可察覺為一個點 =  $4,000 \times 4,400 + \pi \times 2,200^2 = 17,600,000 + 15,205,308 = 3,280.5 \text{ ha}$ 。(二)  $\times 300 \text{ 人 / km}^2$  : 108.0 人、147.4 人、573.6 人、9,841.6 人。(三)  $3,280.5 \div 36.0 =$

91.1 倍。(四)  $\times 30$  人 /  $\text{km}^2$  : 10.8 人、14.7 人、57.4 人、984.2 人——全部降為十分之一。(五) 兩者的性質完全不同，而這是這一題的重點。**第(三)的 91.1 倍是界定造成的**：同一趟飛行、同一批人，只因為「周邊」的定義不同而差兩個數量級。它是一個**定義問題**，而定義問題只能靠事先寫定解決(40-5 節)。**第(四)的 10 倍是位置造成的**：定義完全不變，只因為航線經過的地方不同。它是一個**設計問題**，而設計問題可以靠規劃解決。兩者的差別在於：**位置是你可以改的，而定義是你必須先講清楚的**。而這與第 39 章例題 39-4 第四小題完全同構：那一題的結論是「改路徑的效益遠大於降速」，而這一題的版本是**改路徑同時降低了四種界定下的所有人數**——它是唯一一個對四圈都有效的對策。所以規劃的順序應該是：先選路徑(降低所有四圈)，再寫定界定(決定要對哪一圈做什麼)。

### 習題 6 [觀念]

請說明為什麼「我的相機解析度不高，所以沒有個資問題」是一句錯的話。請用表 40-5 的數字說明，並指出真正的風險在哪裡。

**提示** | 先看 2.25 公分下的眼距與車牌，再看身寬那一列。

**參考解答** | 這句話錯在它假設個資問題等於「拍到臉」。由表 40-5，在 2.25 公分這個相當高的解析度下垂直向下拍攝：眼距只有 2.8 px、車牌字高只有 4.0 px，兩者都低於判讀門檻。所以在這個工作點上，這句話的前半段是對的——確實拍不到臉。而個資問題仍然存在，因為它不在那裡。問題在身寬那一列：一個人佔 20 px，你看得出那裡有一個人、朝哪個方向、在做什麼、和誰在一起。而影像本來就帶著時間與位置。於是你得到的是一筆「某人於某時在某地做某事」的紀錄；如果那塊地上只有一戶人家、或那個時間只有一个人會在那裡，這筆紀錄就指向一個特定的人。**這就是間接識別，而它不需要臉**。更關鍵的是：**位置與時間的組合是每一台機器都有的能力，與相機好壞無關**。所以降低解析度可以減弱這個風險(由例題 40-3，15 公分下身寬只剩 3 px)，但不能消除它——因為時間與位置仍然精確。由案例二，固定週期的重複作業使這件事更強：它不只知道那裡有誰，還知道那個人的作息規律。兩件必須補充的事。第一，**上述門檻只適用於垂直向下拍攝**；傾斜拍攝會使人的臉在影像上顯著放大，所以鏡頭角度是一個治理變數而不只是構圖選擇。第二，**錄影的性質不同於單張**：由一段影片可以取得行為、路徑與停留時間，而那些是單張照片沒有的資訊。

### 習題 7 [設計]

請為你自己實際執行過(或計畫執行)的一次作業，依表 40-6 寫出六項資料治理文件。其中「保留期限的理由」一欄不得寫「依內部規定」。

**提示** | 檢驗標準是：換一個人來看，他得到的答案要與你一樣。



**參考解答** | 答案不唯一，評分看四件事：六項是否都有內容、每一項是否寫成可核對的形式、保留期限的理由是否指向成果的用途、以及告知範圍的界定是否寫了理由。 **保留期限那一欄的正確寫法有一個判準：它必須指向成果的用途，而不是指向儲存空間或「以後可能會用到」。** 例如：若成果是每次一張長勢圖而比較歷次狀態用的是長勢圖本身，則原始影像於長勢圖產出並經確認後即可刪除，期限訂為一個月（含重做的緩衝）。而若成果需要回溯原始影像來覆核（例如結構檢查的爭議處理），則期限應對應覆核可能發生的期間，並寫出那個期間的依據。 **把這件事寫清楚通常會讓期限變短**，因為多數作業的原始影像在成果產出後就沒有用途了。三個最常見的缺漏，請自行檢查。第一，副本清單不完整：由案例一，至少要檢查工作站、外接硬碟、雲端同步資料夾、成員個人電腦、以及曾經交付給誰這五處。第二，提供一項沒有寫刪除義務：對方完成工作後那份資料還在他那裡，而沒有人記得去問。第三，衍生檔沒有被列入刪除範圍：由案例一，正射影像比任何單張照片都更完整地涵蓋了那塊地。

## 習題 8 [設計]

請為你的團隊設計一個索引方案，使依請求刪除能在合理時間內完成。請說明需要記錄哪些欄位、由誰在什麼時候記錄、以及這個方案的成本。

**提示** | 由例題 40-2，改善倍數只取決於索引能把架次數縮到多少。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：欄位是否足以支撐「由地點與時間找出架次」、記錄的時機是否在取得階段、以及成本估計是否誠實。兩層結構是最小可行的方案。第一層（粗篩）：每個架次一行，欄位為架次編號、日期與時間範圍、航線（起訖點與轉折點座標，或一個涵蓋範圍的外框）、地面解析度、鏡頭角度、影像張數、儲存位置。這一層的資料量極小（一年 200 架次也只有 200 行），而它負責把幾萬張縮到幾百張。第二層（細查）：每張影像帶時間與位置，而這一層的關鍵是——**多數飛控與相機本來就在記**。所以這一層的成本不是「去記錄」，是「不要在整理檔案時把它弄掉」：不要重新命名後丟棄中介資料、不要用會移除中介資料的方式轉檔。記錄的時機必須在取得階段（表 40-3 那條回饋箭頭）。第一層由操作人在作業結束當日填寫，而它應該併入第 37 章的飛行紀錄與第 41 章的作業紀錄，不另立一套——併入的理由是：另立一套就會有人忘記。成本估計。第一層每架次約兩分鐘；第二層接近於零（只要不破壞既有欄位）。由例題 40-2，這個方案把 152.5 小時變成 15.25 分鐘。 **所以這是本書所有對策裡效益成本比最高的一個**，而它必須在第一天就做，因為它在被需要的時候已經來不及做了（案例一）。最後補一件容易漏掉的事：**索引本身也是資料**。它包含位置與時間，因此它也需要存取控制，而它不應該比影像本身更容易被取得。

## 習題 9 [設計]



請重讀本章案例二，並說明如何把「解析度由任務需求反推」變成一個不會被略過的規劃步驟。

**提示** | 由第 37 章案例一：填數字比打勾有用，因為打勾可以事後補。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看兩件事：是否設計成必須填數字而非打勾、以及是否放在一個不填就無法繼續的位置。可行的做法是在作業計畫上設一欄，而那一欄要求填三個數字：任務需要判讀的最小特徵是什麼、它的實際尺寸是多少、以及由此反推的地面解析度。第三個數字必須由前兩個算出來，所以它不能被憑感覺填。而關鍵在於它必須與另一個欄位並列：實際採用的地面解析度。兩個數字並列在同一頁上時，「拍得比需要的清楚幾倍」就變成一個看得見的事實；而由例題 40-3，資料量的倍數是它的平方。三個使這一步不會被略過的安排。第一，放在飛行高度那一欄的前面。由第 22 章，地面解析度決定飛行高度，所以順序上它本來就在前面；而把它放在後面就會變成事後填寫。第二，要求寫下「若採用需求值，資料量會是多少」。這一項把治理問題轉成成本問題，而成本問題比較容易被團隊自己記得。第三，在成果交付時回頭核對一次。若一年下來從來沒有人需要比需求值更高的解析度，那麼下一年的預設值就應該改掉——由案例二，「以後客戶要什麼都有」那個假設需求從來沒有發生。而由案例二的第二層教訓，這一步真正在防的不是浪費，是**目的拘束**：預先準備好超出原目的所需的資料，等於在取得階段就把超出目的的風險買進來了。

## 習題 10 [設計]

有人主張「反正街上到處都是攝影機，大家也都在空拍，這些要求太嚴了」。請以本章的內容為基礎，說明你會如何回應。

**提示** | 回應的重點不在道德，在四件可以指出來的事實差異。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看是否指出無人機與既有監視設備的具體差異，而非只主張「應該要嚴」。首先承認對方有一半是對的：既有的攝影機確實很多，而無人機的影像在許多情形下並不比它們更清楚。由表 40-5，2.25 公分垂直向下拍攝甚至拍不到臉。而四件事使無人機不同。第一，範圍。由例題 40-1，一趟 3 公里的航線涵蓋 36.94 公頃、市區密度下 1,847 人。一支固定攝影機的涵蓋是一個路口，而它不會移動。第二，未預期性。路口的攝影機是在那裡的，而人知道它在那裡；而一趟飛行結束之後，那 1,847 個人裡絕大多數不知道自己被拍到了——由例題 40-4，告知範圍的四種界定相差 61 倍，而實務上被告知的通常是最小的那一圈。第三，可累積性。由案例二，固定週期的重複作業累積出「同一地點、固定週期、為期一年」的紀錄，而它連作息規律都包含在內。而這件事會自動發生：由例題 40-1，每月一次飛一年就是 110,808 人次，沒有人需要做任何決定。第四，可移動性。攝影機的涵蓋由安裝位置固定，而無人機的涵蓋由當天的航線決定——所以它的界線不是由設備決定的，是由每一次的規劃決定的，而那正是為什麼需要文件。然後給一個對方會接受的結論。這一章的

要求裡，成本最高的那幾項（索引、告知、文件）加起來也遠低於一次事故的代價；而效益最高的那一項——由任務需求反推解析度——**是省錢的**（例題 40-3，資料量降 44.4 倍）。所以這些要求不是「嚴」，是**把本來就會發生的成本挪到前面**：現在算一次，或者將來在無法補救的時候算一次。最後補一句本章的立場：這一章不主張不要拍。空拍、測繪、巡檢與災害應變的價值是真的，而這一章要說的只是**你拍到的東西比你飛過的路重要**——航線飛完就沒了，而那 183 張照片會留很久。

## 第 41 章

# 維護、檢查與作業程序：把前五章變成每天做得到的事

*Maintenance, Inspection and Operating Procedures*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 檢查表、關鍵項、分層檢查、雙人回述、遺漏率、飛行前檢查、架次間檢查、維護計畫、定期更換、按狀況更換、磨耗型失效、維護間隔、邊際成本、紀錄、飛行紀錄、維護紀錄、事件紀錄、機隊、統計功率、趨勢、作業程序、時間預算、固定成本、可重複性

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之機率合成、期望次數、邊際成本與時間累加為標準結果；所有遺漏率、共因比例、失效率、元件價格、工時、檢查項目數、續航與作業節奏皆為示意值，實際數值隨機種、團隊、任務與環境差異極大，必須以自身紀錄與實測為準。本章不列任何法規之維護週期要求、檢查項目清單、適航或檢驗規定、紀錄保存年限與人員資格條件，因為這些隨時間與地區改變；一律以民航主管機關現行公告為準（第 37 章）。本章所列之檢查表與維護間隔為教學用示意，不得直接用於實際作業，亦不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據；實際之檢查與維護須依製造者說明書與主管機關現行規定辦理。未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場。

## 叫獸開講

第八篇的前五章各自要求了一堆事。

第 36 章要你做風險評估、驗證每一條失效處置；第 37 章要你查空域、留四份文件、設兩個緩衝；第 38 章要你有固定用語、有回述、有雙人檢查；第 39 章要你算鏈路共因、勘查落點走廊；第 40 章要你做索引、寫治理文件、定告知範圍。

全部都對。而一個實際的團隊會問一句很合理的話：這些加起來，一天還飛得成嗎？

這一章回答那句話，而答案是：飛得成，但你要先知道它要多久。

由例題 41-4：一天飛 6 個架次，把第八篇的每一項要求都排進去，總共是 **3.54 小時**——而其中真正在飛的只有 **60 分鐘**。

飛行只占 **28 %**。其餘七成是查證、勘查、檢查、換電、紀錄與收工。

這個數字值得每一個做無人機的人記住，因為它解釋了太多事：為什麼報價常常低估、為什麼「再多飛一趟」沒有想像中容易、為什麼有經驗的團隊看起來動作比較慢卻收工比較早。

而它也給出一個好消息。那 110 分鐘的飛行前後固定工作，飛 6 架次要做一次，飛 12 架次也只做一次。

所以同一天飛 12 架次，單位架次的總時間由 35.4 分鐘降到 26.9 分鐘——降 24 %。規劃的槓桿不在飛得多快，在一天安排幾趟。

接下來說這一章最反直覺的一件事，而它關於檢查表。

多數人以為檢查表越完整越好，而算一次就會發現不是。

由例題 41-1：一張 25 項的表，單人做完要 8.3 分鐘，而「至少漏掉一項」的機率是 72 %。

這不是因為人不認真，是因為 0.95 的二十五次方就是 0.28。表越長，漏掉東西的機率越高，而這是算術，不是態度。

那麼正確的做法是什麼？分層。

把 25 項裡真正會導致墜落或失控的 5 項標出來，那 5 項用雙人回述（第 38 章）；其餘 13 項如果從來沒攔到過任何東西，就刪掉。

結果是：表縮到 12 項、關鍵 5 項雙人，總時間 5.67 分鐘——比原來的 8.33 分鐘還少 32 %；而關鍵項漏失的機率由 22.6 % 降到 10.3 %。

更短、更快、而且更安全。這一章就這一個結果最值得帶走。

第三件事關於維護間隔，而它是一個典型的「多做不一定划算」的問題。

由例題 41-2：某磨耗型元件若每 300 小時換一次，年期望失效 0.0867 次；縮到 200 小時是 0.030 次；縮到 100 小時是 0.010 次。

看起來越勤越好。而把成本除進去就變了：由 300 縮到 200，每減少一次期望失效要花 3,529 元；由 200 再縮到 100，要花 30,000 元。

邊際成本跳了 8.5 倍。所以 200 小時是這個元件的拐點，而找到那個拐點靠的是失效率隨時數上升的形狀——那個形狀只能從紀錄裡看出來。

於是就到了第四件事：紀錄。

第 36 章要你記事件、第 37 章要你留文件、第 40 章要你做索引，而這一章要回答一個誰都想問的問題：記了到底有沒有用？

由例題 41-3：某故障年期望 0.50 次，而要在統計上分辨「率變成兩倍」，至少要累積 4 次——8 年。要分辨增加五成，要 16 次——32 年。

一台機器的紀錄看不出任何趨勢。這是一個硬的統計事實，不是紀錄做得好不好的問題。

而十台機器合併起來，8 年變 0.8 年、32 年變 3.2 年。三十台則是 3.2 個月與 1.07 年。

所以紀錄的價值不在單機，在能不能合併——而能不能合併，取決於格式一不一致，也就是第 40 章那個索引問題的另一面。

一個團隊如果每台機器用不一樣的表格，那它的紀錄在統計上等於沒有。

最後說這一章在第八篇裡的位置。

第 36 至 40 章各自回答了一個「應該怎麼做」的問題，而它們有一個共同的弱點：都是一次性的。風險評估做一次、文件寫一次、治理文件寫一次。而一個真正安全的作業，不是做過一次那些事，是每一次都做。

這一章要處理的就是那個「每一次」：它靠的不是決心，是三份東西——檢查表、維護計畫、作業程序。

而這三份東西不是同一件事，也不能互相取代。檢查表回答「現在這台能不能飛」，維護計畫回答「它什麼時候該進廠」，作業程序回答「這件事該由誰、依什麼順序做」。

把它們混在一起是最常見的錯誤，而結果通常是一張又長又沒有人真的做完的表。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我的檢查表有幾項？其中哪幾項是關鍵項？

第二，我的維護間隔是怎麼定的？它有依據嗎？

第三，我的紀錄能不能跟別台機器合併？

第四，我一天的作業要多久？其中飛行占幾成？

---

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>說出檢查表、維護計畫與作業程序各自回答什麼問題</p> <p>說出為什麼檢查表越長漏失機率越高</p> <p>說出定期更換與按狀況更換的差別</p> <p>說出為什麼單機紀錄看不出趨勢</p>                       |
| 我能解釋    | <p>解釋分層檢查為什麼能同時更快且更安全</p> <p>解釋維護間隔的邊際成本為什麼會突然跳升</p> <p>解釋紀錄格式一致為什麼是統計上的前提</p> <p>解釋固定成本如何決定一天該排幾個架次</p>                  |
| 我能設計與驗證 | <p>由項目數與遺漏率算出檢查表的漏失機率並設計分層</p> <p>由失效率隨時數的變化算出各間隔的年期望與邊際成本</p> <p>由年期望次數與機隊規模算出看出趨勢所需的年數</p> <p>把第八篇的全部要求排成一張有時間的作業程序</p> |

表 41-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞    | 一句話定義                        |
|-------|------------------------------|
| 檢查表   | 於特定時機逐項確認之清單，用以回答「現在能不能飛」。   |
| 關鍵項   | 其失效直接導致墜落、失控或傷害之檢查項目。        |
| 分層檢查  | 依後果嚴重度將檢查項目分級並施以不同確認方式之做法。   |
| 雙人回述  | 由第二人複誦並確認第一人所報結果之程序（第 38 章）。 |
| 遺漏率   | 單次檢查中未發現既有缺陷之機率。             |
| 飛行前檢查 | 當日首次起飛前之完整檢查。                |
| 架次間檢查 | 同日連續架次之間所做之簡要檢查。             |
| 維護計畫  | 規定各項目之檢查、更換與翻修時機之文件。         |
| 定期更換  | 以時數、架次或日曆時間為準之更換方式。          |

| 名詞    | 一句話定義                       |
|-------|-----------------------------|
| 按狀況更換 | 以量測或觀察所得之實際狀況為準之更換方式。       |
| 磨耗型失效 | 失效率隨使用時數上升之失效型態。            |
| 維護間隔  | 同一維護動作兩次之間的時數或架次數。          |
| 邊際成本  | 再減少一單位風險所需增加的成本。            |
| 飛行紀錄  | 記錄每一架次之時間、地點、人員、任務與異常之紀錄。   |
| 維護紀錄  | 記錄每一次檢查、更換與修理之紀錄。           |
| 事件紀錄  | 記錄異常、差點出事與事故之紀錄（第 38 章）。    |
| 機隊    | 由同型或可比較之多台機體構成的集合。          |
| 統計功率  | 在給定觀測量下分辨出真實變化的能力。          |
| 作業程序  | 規定一次作業之步驟、順序、分工與時機之文件。      |
| 時間預算  | 把一次作業的各項工作換算為時間並加總的結果。      |
| 固定成本  | 與架次數無關、每日只需做一次的工作。          |
| 可重複性  | 同一件事由不同的人在不同的日子執行皆得相同結果之性質。 |

表 41-2 本章核心名詞一句話定義。

## 41-1 三份東西，回答三個不同的問題

### 【先講白話】

檢查表、維護計畫、作業程序，很多團隊把它們寫成同一份文件。

而它們回答的是三個不同的問題，混在一起的結果通常是一張沒有人真的做完的長表。

先回顧第八篇前五章的共同弱點：**它們都是一次性的**。

風險評估做一次（第 36 章）、飛行文件寫一次（第 37 章）、程序與用語訂一次（第 38 章）、鏈路備援設計一次（第 39 章）、治理文件寫一次（第 40 章）。

而一個真正安全的作業不是做過一次那些事，是**每一次都做**。這一章處理的就是那個「每一次」。



它靠的不是決心，是三份東西——而先要弄清楚它們的分工。

| 文件   | 它回答的問題              | 它的時機與形式              | 把它寫錯會怎樣                          |
|------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 檢查表  | 現在這台能不能飛？           | 每次起飛前與架次間；短、可逐項回答是或否 | 寫太長就沒有人做完（41-2 節）；寫成描述性文字就無法核對   |
| 維護計畫 | 它什麼時候該進廠？           | 依時數、架次或日曆；一張表加一本紀錄   | 間隔沒有依據（41-3 節）；或只有間隔而沒有紀錄，於是無法調整 |
| 作業程序 | 這件事該由誰、依什麼順序、什麼時候做？ | 一次作業的流程，含分工與時間       | 只寫步驟不寫分工，於是「大家都以為別人做了」（第 38 章）   |

表 41-3 三份文件的分工，以及各自最常見的寫法錯誤。

三者的界面也要說清楚，因為錯誤常常發生在界面上。

**檢查表發現的東西，要進維護紀錄。** 飛行前檢查發現一個鬆脫的接頭，如果只是當場鎖緊而沒有記下來，那麼「這個接頭這個月鬆了三次」這件事就不存在——而它正是維護計畫需要的輸入。

**維護計畫改變的東西，要進檢查表。** 換了新的螺旋槳，接下來幾個架次的檢查應該多看它幾眼；而多數團隊的檢查表是固定的，不會因為剛做過什麼而改變。

**作業程序決定誰做檢查表。** 由第 38 章，沒有指定人就等於沒有人做；而「大家都以為別人做了」是本書反覆出現的失效模式。

還有一個常被忽略的界面：**紀錄回到風險評估。** 由第 36 章，風險登錄表裡的每一個機率都是估計值；而唯一能修正那些估計的東西就是紀錄。

所以這三份東西與第 36 至 40 章不是並列的，它們是把那五章變成可重複的機制。

把三份文件與它們的界面畫在一起（圖 41-1）：



圖 41-1 三份文件的分工與四個界面。

## 41-2 檢查表：短而分層，勝過長而完整

### 【先講白話】

直覺說：檢查表越完整越好，多一項總比少一項安全。

而算一次就會發現，那個直覺在二十項之後就失效了——原因是算術，不是態度。

設單人檢查每一項的遺漏率為  $p$ ，各項獨立，則  $N$  項之中**至少漏掉一項**的機率是  $1 - (1 - p)^N$ 。

這個式子有一個很不友善的性質：它隨  $N$  單調上升，而且上升得很快。

取  $p = 0.05$ （示意值，一個相當認真的檢查者）：10 項是 40%，20 項是 64%，**25 項是 72%**。

所以「把想得到的都寫進去」這個做法，實際上是在提高漏掉東西的機率。

而這裡要立刻補一句，避免被誤讀：這不代表檢查表應該很短，也不代表可以少檢查。

它代表的是：每一項都要付出代價，所以每一項都要值得。而判斷值不值得的方式有兩個。

第一個是後果。一個項目如果失效會直接導致墜落、失控或傷害，它就是關鍵項，不論它多久才出一次問題。

第二個是紀錄。一個項目如果一年下來從來沒有攔到過任何東西，而它也不是關鍵項，那它就是

在消耗注意力。

這兩個判準合起來，就得到分層：關鍵項用雙人回述，一般項單人確認，其餘刪掉。

### 【數學小教室】檢查表的漏失機率與分層

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設單人對單一項目之遺漏率為  $p$ ，各項獨立。N 項中至少漏一項之機率為：

$$P_{\text{漏}} = 1 - (1 - p)^N$$

若其中  $k$  項為關鍵項，改以雙人回述確認，則由第 38 章例題 38-3，雙人之實際遺漏率為：

$$p_{\text{雙}} = f \cdot p + (1 - f) \cdot p^2$$

其中  $f$  為共因比例（兩人因同一原因而同時漏看，例如共用同一張表、同一個光線不足的角度）。

關鍵項全部確認正確之互補機率為：

$$P_{\text{關鍵漏}} = 1 - (1 - p_{\text{雙}})^k$$

注意這個式子與第 39 章的鏈路備援、第 38 章的雙人檢查完全同式——本書第八篇裡它出現了三次。

至於時間：設單項耗時  $\tau$ ，則單人  $N$  項為  $N \cdot \tau$ ，而雙人確認之  $k$  項需  $2k \cdot \tau$ 。

由例題 41-1，把 25 項單人改為「12 項、其中 5 項雙人」，時間由  $25\tau$  降為  $(7 + 10)\tau = 17\tau$ ——減少三成二，而關鍵項的漏失機率減半。

### 例題 41-1 一張檢查表該有幾項

【已知】某機隊之飛行前可檢查項目共 25 項，其中失效直接導致墜落或失控之關鍵項有 5 項；另有 13 項於過去一年之紀錄中從未攔到任何異常且非關鍵項。單人對單項之示意遺漏率  $p = 5\%$ ，單項耗時 20 s。雙人回述之示意共因比例  $f = 0.40$ （承第 38 章例題 38-3）。以上均為示意值。

【求】（一）25 項單人檢查之時間與至少漏一項之機率；（二）關鍵 5 項單人之漏失機率；（三）關鍵 5 項改雙人回述後之機率與改善倍數；（四）刪去 13 項後之 12 項單人時間與機率；（五）「12 項且關鍵 5 項雙人」之總時間，與原做法比較。

解（一）。時間 =  $25 \times 20 = 500 \text{ s} = 8.33 \text{ min}$

$$P_{\text{漏}} = 1 - 0.95^{25} = 1 - 0.2774 = 72.3 \%$$

$$\text{解 (二)} \circ 1 - 0.95^5 = 1 - 0.7738 = 22.6 \%$$

$$\text{解 (三)} \circ p_{\text{雙}} = 0.40 \times 0.05 + 0.60 \times 0.05^2 = 0.0200 + 0.0015 = 0.0215$$

$$1 - (1 - 0.0215)^5 = 10.3 \%; \text{改善} = 22.62 \div 10.30 = 2.20 \text{ 倍}$$

$$\text{解 (四)} \circ \text{時間} = 12 \times 20 = 240 \text{ s} = 4.00 \text{ min}; 1 - 0.95^{12} = 46.0 \%$$

$$\text{解 (五)} \circ \text{一般 7 項單人} + \text{關鍵 5 項雙人} = 7 \times 20 + 5 \times 40 = 140 + 200 = 340 \text{ s} = 5.67 \text{ min}$$

對原 500 s  $\rightarrow$  減少 32 % ; 而關鍵項漏失由 22.6 % 降為 10.3 % 。

【答】25 項單人檢查需 8.33 分鐘，至少漏一項的機率為 72.3 % ; 關鍵 5 項單人的漏失機率為 22.6 %，改為雙人回述後降為 10.3 %，改善 2.20 倍。刪去 13 項後的 12 項單人檢查需 4.00 分鐘、漏失機率 46.0 %。而「12 項且關鍵 5 項雙人」總共只需 5.67 分鐘，比原來的 8.33 分鐘少 32 %，同時把關鍵項的漏失機率減半。

**工程意義** | 這一題的結論是本章最值得帶走的一個：更短、更快、而且更安全，三件事可以同時成立。而它之所以可能，是因為原來的 25 項裡有 13 項在消耗注意力卻沒有攔到任何東西，同時最重要的 5 項只被看了一次。那 72 % 值得停一下。它不是「這個團隊不認真」，它是 0.95 的二十五次方等於 0.28——是算術。所以看到一張很長的檢查表時，正確的反應不是佩服，是問它實際上被做完幾次。三件必須說清楚的事，因為這一題最容易被誤用。第一，刪項目的依據是紀錄，不是印象。「我覺得那項沒什麼用」不是依據；「過去一年這項攔到零次，而且它不是關鍵項」才是。而這需要檢查表本身留下紀錄——不是打勾，是記下發現了什麼（第 37 章案例一：填數字比打勾有用）。第二，關鍵項不能因為「從來沒出過問題」而刪除。關鍵項的判斷是後果，不是頻率。由第 36 章的嚴重度上限規則，後果嚴重的項目不得僅以機率低為理由結案。第三，這一題的  $p = 5 \%$  是示意值，而實際值差異極大：疲勞、時間壓力、環境噪音與重複作業都會使它上升（第 38 章）。所以同一張表在一天的第一趟與第八趟，遺漏率不是同一個數字。最後一件有意思的事。雙人回述之所以只改善 2.20 倍而不是理論上的二十倍，原因與第 38 章、第 39 章一字不差：兩個人不獨立。而降低  $f$  的做法在這裡特別具體：兩人用不同的順序檢查、不共用同一張已經勾好的表、關鍵項由第二人實際動手確認而非口頭同意。

把四種組合的時間與機率畫在一起（圖 41-2）：

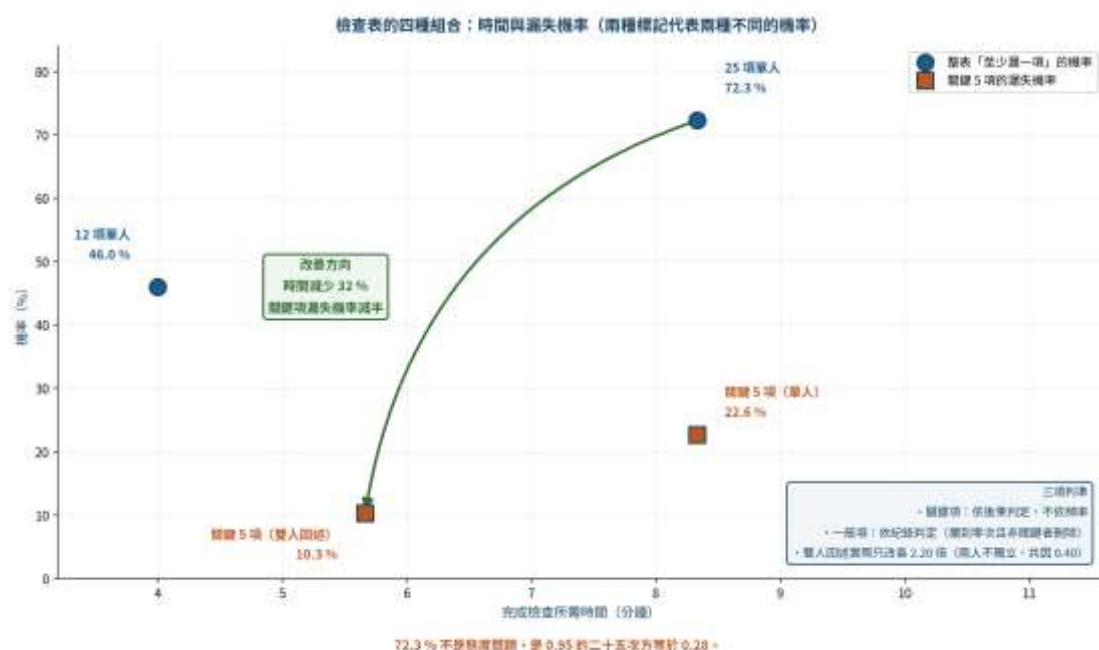


圖 41-2 檢查表的四種組合：時間與漏失機率。

### 41-3 維護間隔：固定間隔粗定，紀錄與狀況細調

#### 【先講白話】

「多久換一次」這個問題，多數團隊的答案是「壞了再換」或「說明書說幾小時就幾小時」。

而兩者都不是答案：前者太晚，後者沒有考慮你自己的使用方式。

先把失效分成兩類，因為它們的維護策略完全相反。

第一類是隨機型失效：失效率大致不隨時數改變。對這一類，定期更換沒有意義——換上的新件與舊件的失效率一樣。

由第 36 章，電子元件在多數使用期間屬於這一類；對它們有效的是備援（第 39 章）與偵測，不是更換。

第二類是磨耗型失效：失效率隨使用時數上升。軸承、槳、電池、接頭、受力結構多屬此類，而對這一類，定期更換是有效的。

而關鍵的問題是：間隔怎麼定？

這裡出現了本書第十二次的「先粗後細」。由第 36 章，風險先用矩陣粗篩、再用失效模式分析

細算；在這裡，維護間隔先以說明書與時數粗定，再以自己的紀錄與實際狀況細調。

粗定的部分很簡單：照製造者說明書與主管機關現行規定辦理，而本書不列任何數值。

細調的部分才是這一節要算的，而它需要一個東西：失效率隨時數上升的形狀。而那個形狀只能從紀錄裡看出來。

那麼細調往哪個方向？直覺說「越勤越安全」，而算一次會看到一個拐點。

#### 例題 41-2 那個元件該多久換一次

**【已知】**某磨耗型元件之示意失效率隨累積時數上升：0 至 100 h 為  $1 \times 10^{-4} / \text{h}$ ，100 至 200 h 為  $5 \times 10^{-4} / \text{h}$ ，200 至 300 h 為  $2 \times 10^{-3} / \text{h}$ 。每架次 0.5 h，年 200 架次（承第 39 章例題 39-2），即年飛行 100 h。單件示意價格 1,200 元，更換工時 0.5 h（工資另計，本題僅計件）。以上均為示意值；實際之更換時機須依製造者說明書與主管機關現行規定辦理。

**【求】**（一）更換間隔 300 h 時，每一週期與每年之期望失效次數；（二）間隔 200 h 與 100 h 之同二項；（三）三種間隔之年化件費；（四）由 300 縮到 200、再由 200 縮到 100，每減少一次期望失效各需增加多少費用？（五）結論。

解（一）。每週期 =  $100 \times 1 \times 10^{-4} + 100 \times 5 \times 10^{-4} + 100 \times 2 \times 10^{-3} = 0.010 + 0.050 + 0.200 = 0.260$  次 / 週期

週期長 300 h  $\div$  100 h / 年 = 3 年  $\rightarrow$  年期望 = 0.0867 次 / 年

解（二）。200 h： $0.010 + 0.050 = 0.060$  次 / 2 年  $\rightarrow$  0.0300 次 / 年

100 h： $0.010$  次 / 1 年  $\rightarrow$  0.0100 次 / 年

解（三）。 $1,200 \div 3 = 400$  元 / 年； $1,200 \div 2 = 600$  元 / 年； $1,200 \div 1 = 1,200$  元 / 年

解（四）。300  $\rightarrow$  200：多花 200 元 / 年，少 0.0567 次 / 年  $\rightarrow$  3,529 元 / 次

200  $\rightarrow$  100：多花 600 元 / 年，少 0.0200 次 / 年  $\rightarrow$  30,000 元 / 次

解（五）。邊際成本由 3,529 躍升為 30,000 元，跳了 8.5 倍  $\rightarrow$  200 h 為此元件之拐點。

**【答】**間隔 300 小時時每週期期望失效 0.260 次、年期望 0.0867 次；縮為 200 小時為 0.0300 次 / 年，縮為 100 小時為 0.0100 次 / 年。三者的年化件費分別為 400、600 與 1,200 元。由 300 縮到 200，每減少一次期望失效需 3,529 元；由 200 再縮到 100 則需 30,000 元，邊際成本

跳升 8.5 倍。因此 200 小時是這個元件的拐點。

**工程意義** | 這一題把「多久換一次」從一個習慣變成一個可以算的決定，而它的結構值得記住：**效益來自失效率上升最快的那一段，而成本是線性的**。所以只要把最陡的那一段切掉，剩下的每一次加密都在買越來越貴的安全。那個 8.5 倍的跳升不是巧合，它就是失效率由  $2 \times 10^{-3}$  掉回  $5 \times 10^{-4}$  的那個階梯——拐點的位置等於失效率明顯上升的位置。而這導出一個實務上的做法：與其問「該多久換一次」，不如問「它從第幾小時開始變壞」。四件必須補充的事。第一，這一題只算了件費。實際上還有工時、停機、以及最重要的一項——更換本身也會引入失效（裝錯、忘了鎖、換上不良品）。由第 36 章，每一次維護動作都是一次新的暴露，所以「越勤越好」在這一項上也不成立。第二，失效率的形狀必須從紀錄來，而單機的紀錄看不出形狀——這正是下一節（41-4）要處理的問題。在拿到自己的形狀之前，說明書的間隔就是你唯一的依據，不得自行放寬。第三，本題的成本比較只在「不影響安全下限」的前提內有效。由第 36 章的嚴重度上限規則，若該元件失效直接導致墜落，則不論邊際成本多高，都不得以成本為理由把間隔拉長超過說明書或法規的規定。**本題是在合規範圍內做細調，不是用成本去換合規**。第四，按狀況更換（量測磨耗、震動或溫度變化後再決定）在有量測手段時優於定期更換，因為它把「形狀」換成了「當下狀態」。而它的前提是那個量測本身要可靠——由第 29 章，一個不會自己報錯的量測比沒有量測更危險。

把三種間隔的效益與成本畫在一起（圖 41-3）：



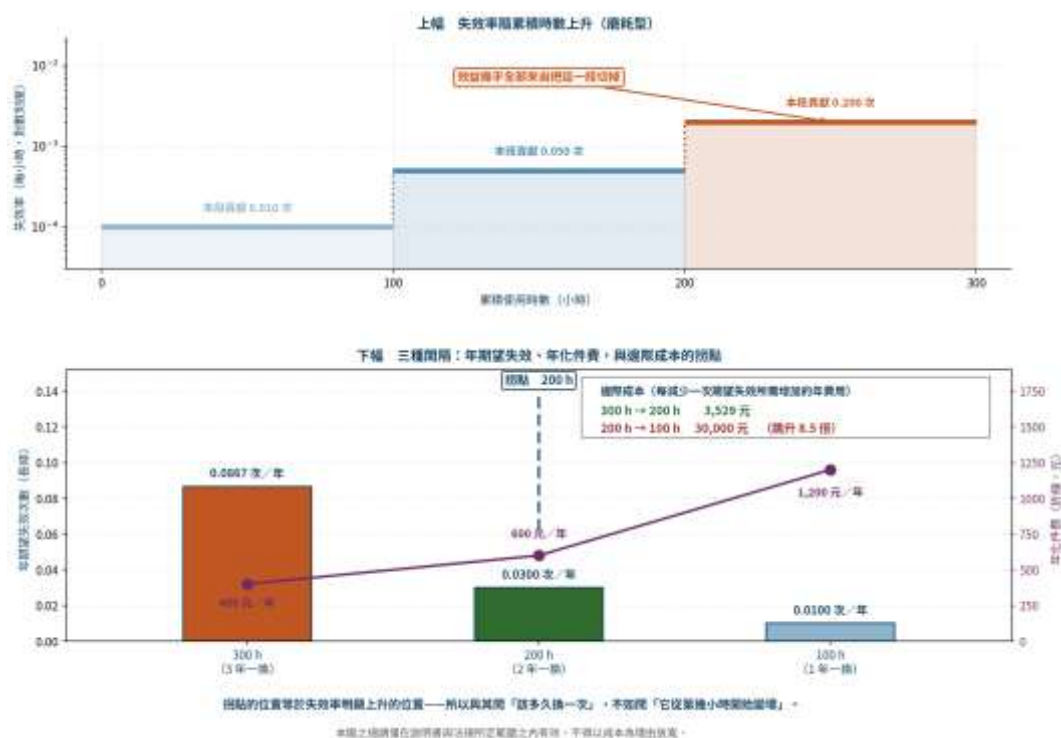


圖 41-3 維護間隔：年期望失效、年化費用與邊際成本的拐點。

## 41-4 紀錄：一台機器的紀錄看不出任何趨勢

### 【先講白話】

第 36 章要你記事件、第 37 章要你留文件、第 40 章要你做索引。

這一節回答一個誰都想問的問題：記了到底有沒有用？而答案取決於一件事——你有幾台機器。

先說結論，因為它很硬：要從紀錄裡看出一個趨勢，需要的觀測量比多數人以為的大一到兩個數量級。

理由是罕見事件的統計性質。一個平均每年發生 0.5 次的故障，在某一年發生 2 次並不代表它變糟了——那完全在隨機波動的範圍內。

而如果那個波動被當成趨勢，團隊就會去「解決」一個不存在的問題；反過來，真正的惡化也可能被當成波動而錯過。

由第 41-3 節，維護間隔的細調需要失效率隨時數的形狀；而那個形狀正是一個趨勢。所以這一節其實是上一節的前提。

### 【數學小教室】要多少次觀測，才看得出一個變化

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

罕見、互相獨立的事件其計數服從卜瓦松分布。若期望計數為  $n$ ，則計數的標準差為  $\sqrt{n}$ 。

以相對量表示，觀測到的率之相對標準差為：

$$\sigma_{\text{相對}} = \sqrt{n} / n = 1 / \sqrt{n}$$

若真實的率變為原本的  $k$  倍，要能把這個變化與隨機波動分開，粗略的判準是變化量須大於兩個標準差：

$$|k - 1| > 2 / \sqrt{n} \quad \rightarrow \quad n > (2 / |k - 1|)^2$$

取  $k = 2$  ( 增為兩倍 ) :  $n > 4$  ; 取  $k = 1.5$  ( 增加五成 ) :  $n > 16$  。

這個結果與紀錄做得好不好完全無關。它是觀測量的問題。

把  $n$  換成時間：設每台機體每年之期望次數為  $r$ 、機隊有  $m$  台，則所需年數為：

$$T = n / (r \cdot m)$$

由例題 41-3 :  $r = 0.50$  時，單機要看出兩倍需 **8 年**、看出五成需 **32 年**；十台機則為 **0.8 年**與 **3.2 年**。

所以紀錄的價值不在單機，在能不能合併——而能不能合併，取決於格式一不一致。

### 例題 41-3 記了多久才看得出來

【已知】某故障 ( 承第 39 章例題 39-2 之鏈路失聯 ) 之年期望次數為每台 0.50 次。判準取「變化量須大於兩個標準差」。機隊規模分別為 1、10、30 台。以上均為示意值。

【求】( 一 ) 要分辨率增為兩倍，需累積幾次？分辨增加五成呢？( 二 ) 單機各需幾年？( 三 ) 十台與三十台各需幾年？( 四 ) 若某年觀測到 2 次，可否判定情況惡化？( 五 ) 由此對紀錄制度提出結論。

解 ( 一 ) 。  $k = 2$  :  $n > (2 \div 1.0)^2 = 4$  次 ;  $k = 1.5$  :  $n > (2 \div 0.5)^2 = 16$  次

解 ( 二 ) 。 單機  $r = 0.50$  / 年  $\rightarrow 4 \div 0.50 = 8$  年 ;  $16 \div 0.50 = 32$  年

解 ( 三 ) 。 10 台 ( 5.0 次 / 年 )  $\rightarrow 0.8$  年與 3.2 年

30 台 ( 15.0 次 / 年 )  $\rightarrow 0.27$  年 ( 約 3.2 個月 ) 與 1.07 年

解 ( 四 ) 。 期望 0.50、標準差  $\sqrt{0.50} = 0.707$  ; 2 次距期望 1.5 次 = **2.1 個標準差**  $\rightarrow$  屬邊界，不足以判定惡化

( 單一年份之 2 次在隨機波動範圍內；須續觀察或與機隊合併判讀 )

**解 ( 五 )** 。單機紀錄無法支撐趨勢判讀 → 紀錄制度的核心要求是**格式一致以便合併**，而非記得多詳細。

**【答】**要分辨率增為兩倍需累積 4 次，增加五成需 16 次。以每台每年 0.50 次計，單機分別需要 8 年與 32 年；十台機隊為 0.8 年與 3.2 年，三十台為約 3.2 個月與 1.07 年。某年觀測到 2 次距期望約 2.1 個標準差，屬邊界情形，不足以單獨判定惡化。結論是單機紀錄無法支撐趨勢判讀，因此紀錄制度的核心要求是格式一致以便合併，而不是單筆記得多詳細。

**工程意義 |** 這一題會讓很多人不舒服，而它應該讓人不舒服。一個團隊認真記了三年的紀錄，可能在統計上完全無法回答「我們變好了還是變差了」——而這不是因為記得不好。但這不是「所以不用記」。紀錄有兩種完全不同的用途，而這一題只否定了其中一種。第一種用途是趨勢判讀，它需要大量觀測，單機做不到。第二種用途是個案回溯，也就是出事之後回答「那天發生了什麼、那個件裝多久了、上次檢查是誰做的」——而這一種**只需要一筆紀錄，而且它是無可取代的**。由第 40 章，紀錄在需要它的那一天才有價值，而那一天無法事先知道。所以正確的結論不是少記，是**記得能合併**。而「能合併」有三個很具體的要求。第一，欄位固定。同一件事在每台機、每個人手上用同一個欄位名稱與同一組選項；自由文字無法統計。第二，分母要記。只記故障次數而不記飛行時數與架次，就算不出率——而多數團隊漏掉的正是分母。第三，定義要寫下來。「鏈路中斷」是指超過幾秒？不寫清楚，兩個人記的就不是同一件事，合併之後反而更糟。最後一件事，關於機隊。三十台機隊 3.2 個月就能看出兩倍的變化，而這正是為什麼同型機的使用者社群與製造者的服務紀錄有價值——它們是唯一能在合理時間內看出趨勢的資料來源。而參與這種合併有其代價：由第 40 章，作業資料的提供必須有書面約定與去識別化的處理，而飛行紀錄裡經常包含位置與時間。

把機隊規模與所需年數畫在一起 ( 圖 41-4 )：

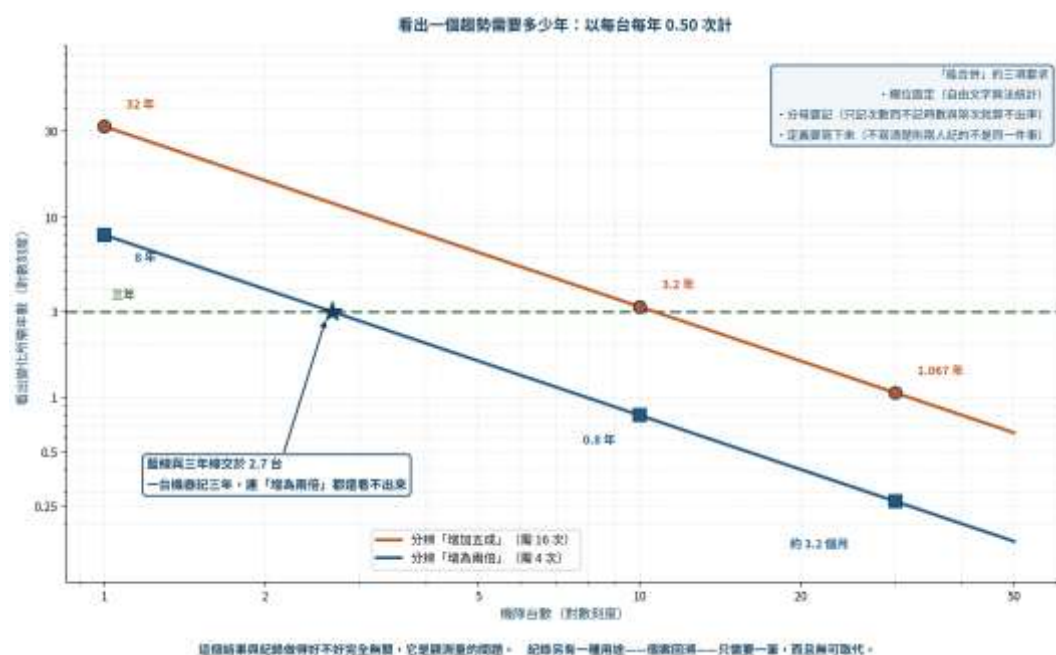


圖 41-4 看出一個趨勢需要多少年：機隊規模的作用。

## 41-5 一天的作業：把第八篇排進時間表

### 【先講白話】

第八篇的前五章要求了很多事，而一個實際的團隊會問：這些加起來，一天還飛得成嗎？

這一節把它們全部換算成分鐘，然後加起來。結果會讓人重新理解「無人機作業」這四個字。

作業程序不是一份步驟清單，它是一份**有時間**的步驟清單。而加上時間之後，會出現兩個在紙上看不到的東西。

第一個是固定成本：查空域、複核風險評估、布設場地、告知、簡報、收工、下載資料、寫紀錄——這些飛 1 個架次要做的，飛 12 個架次也只做一次。

第二個是變動成本：每個架次的飛行時間、換電、架次間檢查——這些隨架次數成比例增加。

而這兩者的比例決定了一天該排幾趟，也決定了報價該怎麼算。

下面這一題把第 36 至 40 章的每一項要求都放進去，一項都不省。

### 例題 41-4 一天的時間預算

【已知】一次外業之工作項目與示意耗時如下。飛行前固定：空域與活動空域查證 10 min (第 37 章)、風險評估複核 15 min (第 36 章)、飛行前檢查 5.67 min (例題 41-1)、場地布設與

管制 20 min ( 第 37 章 ) 、周邊告知 15 min ( 第 40 章 ) 、任務簡報與分工 10 min ( 第 38 章 ) 。  
每架次：飛行 10 min ( 3 km 航線含起降與轉場 ) 、換電 5 min ( 末架次不需 ) 、架次間檢查  
3.33 min ( 關鍵 5 項雙人，末架次不需 ) 。飛行後固定：資料下載與索引 10 min ( 第 40 章 ) 、  
飛行與事件紀錄 10 min ( 第 36 章 ) 、機體檢查與維護紀錄 15 min 。以上均為示意值。

**【求】** ( 一 ) 飛行前與飛行後之固定時間合計； ( 二 ) 6 架次之總時間與飛行所占比例； ( 三 )  
12 架次之同二項； ( 四 ) 兩者之單位架次總時間與差距； ( 五 ) 由此對作業規劃提出結論。

**解 ( 一 )** 。 飛行前 =  $10 + 15 + 5.67 + 20 + 15 + 10 = 75.67 \text{ min}$ ；飛行後 =  $10 + 10 + 15$   
= 35.00 min

固定合計 = 110.67 min

**解 ( 二 )** 。 飛行 =  $6 \times 10 = 60 \text{ min}$ ；換電 =  $5 \times 5 = 25 \text{ min}$ ；架次間檢查 =  $5 \times 3.33 =$   
16.67 min

總時間 =  $110.67 + 60 + 25 + 16.67 = 212.3 \text{ min} = 3.54 \text{ h}$ ；飛行占比 =  $60 \div 212.3 =$   
28.3 %

**解 ( 三 )** 。 飛行 120 min；換電 55 min；架次間檢查 36.67 min

總時間 =  $110.67 + 120 + 55 + 36.67 = 322.3 \text{ min} = 5.37 \text{ h}$ ；飛行占比 = 37.2 %

**解 ( 四 )** 。 6 架次： $212.3 \div 6 = 35.4 \text{ min / 架次}$ ；12 架次： $322.3 \div 12 = 26.9 \text{ min / 架次}$   
→ 降 24.1 %

**解 ( 五 )** 。 飛行只占 28 至 37 % → 規劃的槓桿不在飛得多快，在一天安排幾趟，以及固定成  
本能攤給幾個架次。

**【答】** 飛行前固定 75.67 分鐘、飛行後固定 35.00 分鐘，合計 110.67 分鐘。6 架次的總時間為  
212.3 分鐘 ( 3.54 小時 )，其中飛行只占 28.3 %；12 架次為 322.3 分鐘 ( 5.37 小時 )，飛行占  
37.2 %。單位架次的總時間由 35.4 分鐘降為 26.9 分鐘，降低 24.1 %。結論是飛行只占全部作業  
時間的三到四成，規劃的槓桿在於一天安排幾趟，以及固定成本能攤給幾個架次。

**工程意義 | 「飛行只占 28 %」**是這一章最該被引用的一個數字，因為它解釋了太多事：為什麼  
報價常常低估、為什麼「再多飛一趟」沒有想像中容易、為什麼有經驗的團隊看起來動作比較慢  
卻收工比較早。而它也把一個常見的爭論結束掉：續航時間。多數人把續航當成最重要的規格，

而由這一題，續航由 10 分鐘變成 15 分鐘，只影響那 60 分鐘裡的一部分——它動不了那 110 分鐘的固定成本。由第 31 章，續航的邊際效益本來就遞減；而這一題給了它一個作業層面的理由。第（四）小題是這一題最實用的結果：架次加倍，單位成本降 24 %。但它有兩個上限，而兩個都不是數學的。第一是人。由第 38 章，疲勞使遺漏率上升，而檢查表的 p 在一天的第八趟不會還是 5 %。所以「多排幾趟」不能無限延伸，而正確的做法是把上限訂在程序裡（例如當日架次上限、或每四趟強制休息），而不是靠當下判斷。第二是光線與天候。一天可作業的時間窗本來就有限，而由第 37 章，時段的選擇還受空域與周邊活動影響。三件這一題刻意簡化的事。第一，這裡假設每個架次都順利。實際上任何一次異常都會觸發第 36 章的處置與紀錄，而那通常吃掉半小時以上。第二，這裡沒有算移動。到場與離場的車程在很多任務裡比作業本身還久，而它是純固定成本，只會使飛行占比更低。第三，這裡的告知 15 分鐘假設範圍已經界定過。由第 40 章例題 40-4，界定本身是飛行前很久就要做的事，不在當天的時間預算裡。

把一天的時間預算畫成堆疊圖（圖 41-5）：

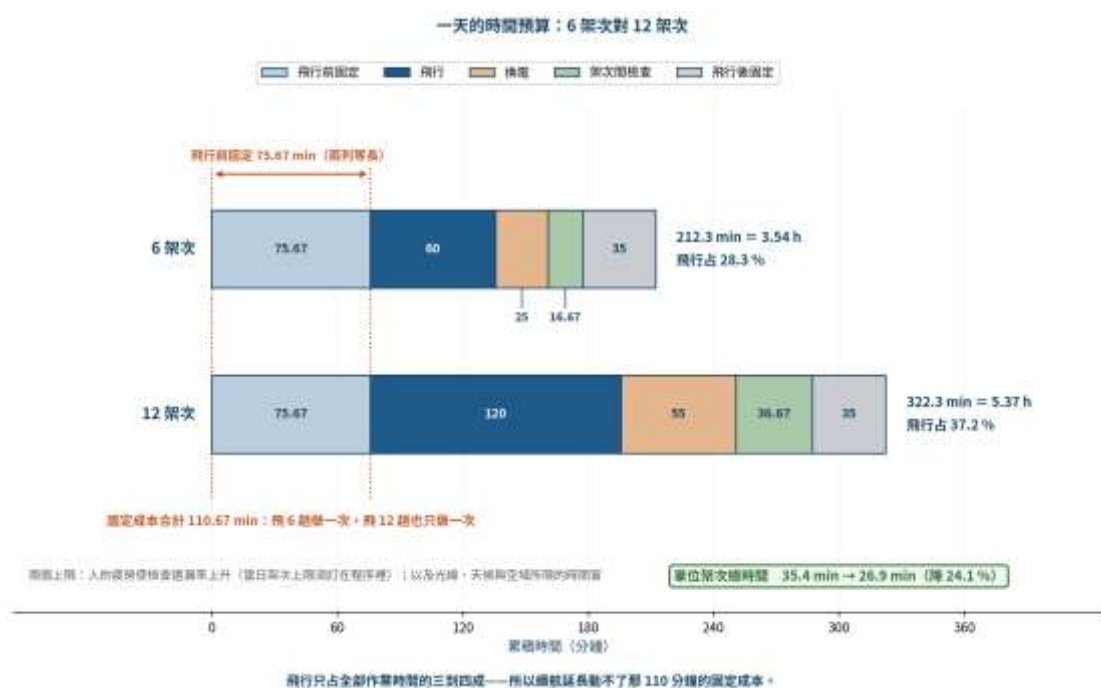


圖 41-5 一天的時間預算：6 架次對 12 架次。

## 41-6 收攏第八篇：六章、六個問題、六份交付物

### 【先講白話】



第八篇到這裡結束了。六章各自處理了一件事，而它們合起來是一套。

這一節把它們排成一張表，並指出其中三章共用同一個數學。

| 章  | 它回答的問題        | 它的交付物                    | 它最容易被做成形式       |
|----|---------------|--------------------------|-----------------|
| 36 | 機器會壞，那要怎麼辦？   | 風險登錄表、失效乘階段的處置表、驗證過的失效處置 | 填了表但沒有驗證過任何一條處置 |
| 37 | 社會對這件事的要求是什麼？ | 四份飛行文件、兩個緩衝、查證紀錄         | 打勾而不填數字         |
| 38 | 執行的人會出什麼錯？    | 固定用語、回述、雙人檢查、事件通報        | 寫了用語但沒有人真的用     |
| 39 | 看不見的時候怎麼辦？    | 重做的風險評估、獨立的鏈路、勘查過的落點走廊   | 加了第二套設備但沒有降低共因  |
| 40 | 拍到的東西怎麼辦？     | 索引、保留期限與理由、告知範圍的界定       | 寫了治理文件但沒有演練過刪除  |
| 41 | 怎麼讓前五章每一次都做到？ | 分層的檢查表、有依據的維護計畫、有時間的作業程序 | 表越寫越長，於是沒有人做完   |

表 41-4 第八篇六章的問題、交付物，以及各自最容易退化成的形式。

最右一欄是這張表真正的重點。

第八篇的每一章都有一個「看起來做了、實際上沒做」的版本，而六個版本有一個共同的特徵：它們都通過了文件檢查。

所以判斷一個團隊是不是真的做了，不能看它有沒有那份文件，要看三件事：**填了數字嗎？演練過嗎？改過嗎？**

沒有改過的文件是最可疑的一種——因為它意味著一年下來，紀錄沒有回頭修正過任何一個估計（41-4 節）。

另外要把一件事單獨指出來，因為它是第八篇最重要的一個技術結論。

第 38、39、41 三章用了同一個式子： $p_{\text{實際}} = f \cdot p + (1 - f) \cdot p^2$ 。

第 38 章是兩個人查同一件事、第 39 章是兩條鏈路傳同一份指令、第 41 章是兩個人確認同一個



關鍵項。

以單一項目計，三者的實際改善倍數分別是 2.04 倍、3.31 倍與 2.33 倍，而理論值分別是 6.67、400 與 20 倍。

( 本章例題 41-1 的 2.20 倍是五個關鍵項合起來「至少漏一項」的改善，與此處的單項 2.33 倍是兩個不同的量，不可混用。 )

共同的結論是：備援的實際效益遠低於直覺，而差距全部來自「看起來獨立、實際上不獨立」。

所以第八篇如果只留一句話，那應該是這一句：你加的第二道防線，要先證明它與第一道不共用任何東西。

而降低  $f$  的做法在三章裡都很具體，而且都很便宜：不同頻段與天線位置 ( 第 39 章 )、不同的檢查順序與不共用已勾好的表 ( 本章 )、固定用語與回述 ( 第 38 章 )。

它們幾乎不花錢，而效果大於再買一套設備。

把第八篇第六章收攏成一張圖 ( 圖 41-6 )：



圖 41-6 第八篇第六章：問題、交付物，與三章共用的同一個式子。

### 【安全警語】

本章不列任何法規之維護週期、檢查項目、適航或檢驗規定、紀錄保存年限與人員資格條件；一

律以民航主管機關現行公告與製造者說明書為準。

本章之檢查表項目數、維護間隔與失效率均為教學用示意值，不得直接用於實際作業。

不得以本章之邊際成本分析為理由，把維護間隔拉長超過製造者說明書或法規之規定。本章之細調僅在該範圍之內有效。

關鍵項不得因「從來沒出過問題」而自檢查表刪除。關鍵項之判準是後果，不是頻率（第 36 章嚴重度上限規則）。

刪除非關鍵項之依據須為紀錄（過去期間攔到零次），不得為印象；且檢查表須記錄「發現了什麼」而非僅打勾（第 37 章）。

雙人回述須刻意降低共因：兩人採不同順序、不共用已勾記之表單、關鍵項由第二人實際動手確認而非口頭同意。

每一次維護動作本身都是一次新的暴露（裝錯、未鎖固、換上不良品），故「越勤越好」不成立；維護後之首次飛行應加強檢查並視同新狀態。

按狀況更換之前提為量測本身可靠；一個不會自己報錯的量測比沒有量測更危險（第 29 章）。

紀錄須記分母（飛行時數與架次），否則無法計算率；欄位與定義須固定，否則無法合併。

單機紀錄不足以支撐趨勢判讀，不得以單一年份之數字增減作為放寬或收緊任何要求之依據。

當日架次上限與休息時機須訂在程序裡，不得靠當下判斷；疲勞使檢查遺漏率上升（第 38 章）。

任何一次異常均須依第 36 章處置並留事件紀錄；異常之處理時間不得擠壓後續架次的檢查時間。

參與機隊資料合併時，飛行紀錄常含位置與時間，其提供須依第 40 章之書面約定與去識別化處理辦理。

未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場，且不得單獨執行任何維護或更換動作。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 「我們的檢查表有六十三項」

一個團隊在一次外部評鑑之後，把飛行前檢查表由 18 項擴充到 63 項。

擴充的過程完全合理：評鑑委員問了幾個檢查表上沒有的項目，團隊回去之後把想得到的都補上去了。

半年後，一次起飛不久後的墜落調查顯示，原因是一個未鎖固的臂管固定件——而那一項就在檢查表的第 41 項。

調查的重點不是那一項有沒有寫，而是：那天那張表被做完了嗎？

紀錄顯示：最近三十天的 63 項檢查表，全部都是「全部打勾」，沒有任何一次留下發現。

而同一段期間的維護紀錄裡，有兩次「發現固定件鬆動並鎖緊」——由機務人員在做別的事時順手發現的，不是由檢查表發現的。

這兩件事放在一起，指向同一個結論：那張表在實際上已經變成一個簽名動作。

由例題 41-1 的算法，63 項單人檢查在  $p = 5\%$  下，至少漏一項的機率是  $1 - 0.95^{63} = 96\%$ ；而全部打勾的紀錄與這個數字明顯矛盾。

也就是說，紀錄本身就已經在報告這張表沒有被執行——只是沒有人去看那個紀錄。

團隊後來的處理有三部，而值得注意的是第一部不是縮表。

第一步是把檢查表改成要填發現，而不是打勾。由第 37 章案例一：填數字比打勾有用，因為打勾可以事後補。

改完之後兩個月，紀錄開始出現東西——而那些東西提供了刪項的依據。

第二步才是分層與縮表。依後果標出 6 個關鍵項改雙人回述；依兩個月的紀錄刪去 31 項從未攔到任何東西且非關鍵的項目，剩 32 項。

第三步是把刪掉的項目移到別的地方，而不是丟掉。其中 19 項移入每 20 架次一次的較完整檢查，12 項移入維護計畫的定期項目。

這一步是最容易被忽略的：縮表不等於不檢查，是把不同頻率的事放到不同頻率的表上。

這個案例的教訓有兩層。

第一層是那個 96%。一張表如果長到「全部打勾」在統計上不可能，那它就已經壞了，而這件事在出事之前就可以被發現——只要有人去算一次。

第二層是擴充的來源。那 45 個新項目不是因為出過問題才加的，是因為被問到才加的——而由

第 36 章，加在風險登錄表上的東西必須有來源，檢查表也一樣。

## 案例二 「換得比說明書勤，為什麼還是壞？」

另一個團隊使用同型機執行例行巡檢，某一類元件依說明書的間隔更換，而他們刻意縮短為說明書的七成，理由是「我們飛得比較兇」。

一年下來，該元件仍發生兩次空中失效，而兩次都在更換後的前二十個架次之內。

團隊最初的反應是再縮短間隔。而一位成員先做了一件更基本的事：**把兩次失效的時間點畫在一條使用時數軸上。**

結果很清楚：**兩次都落在「新換上去之後不久」，而不是「快到期之前」。**

這個形狀不是磨耗型的。磨耗型的失效應該集中在間隔的末段（41-3 節），而這裡集中在初段。

初段集中意味著兩件可能的事，而兩件都與「換得更勤」的方向相反。

第一是早夭型失效：新件本身有一定比例的不良，而它們會在早期暴露出來。對這一類，換得越勤，暴露在早期的次數就越多。

第二是更換動作本身引入的失效：裝錯、扭力不足、忘了鎖、配線壓到。由第 36 章，每一次維護動作都是一次新的暴露。

團隊做了三件事來分辨這兩者，而三件都不需要新設備。

第一，翻出兩次更換的維護紀錄，看是誰做的、用什麼扭力、有沒有第二人確認。結果是兩次都由同一人單獨完成，且扭力值沒有記錄。

第二，把更換後的首飛加入加強檢查。由本章 41-1 節的界面：維護計畫改變的東西要進檢查表，而他們原本的檢查表是固定的，不會因為剛換過什麼而改變。

第三，把更換動作本身納入雙人回述。由例題 41-1，關鍵動作的雙人確認改善約兩倍，而成本只是多一個人站在旁邊十分鐘。

半年之後，同類失效沒有再發生。而團隊也把間隔從說明書的七成調回到說明書值——因為原本縮短的理由不成立，而縮短本身正在製造那個問題。

這個案例的教訓有三層。

第一層：看形狀，不要只看次數。兩次失效這個數字本身不指向任何原因；而「兩次都在初段」

立刻排除了磨耗型，也就排除了「換更勤」這個對策。

第二層：「我們飛得比較兇」需要有依據。如果真的比較兇，那應該反映在紀錄的分母上（時數、負載、環境），而不是一個憑感覺打的七折上。

第三層，也是最重要的：更換不是免費的。由第 36 章，它是一次新的暴露；所以維護間隔的最佳值不在「越短越好」那一端，這與例題 41-2 的邊際成本結論從兩個不同的方向指向同一件事。

## 兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，檢查表要填發現而不是打勾，因為打勾可以事後補，而且打勾不留下刪項的依據（案例一）。

第二，一張表如果長到「全部打勾」在統計上不可能，那它已經壞了——而這在出事之前就算得出來（案例一、例題 41-1）。

第三，縮表不等於不檢查，是把不同頻率的事放到不同頻率的表上（案例一）。

第四，失效的時間分布比失效次數更能指出原因；初段集中與末段集中指向完全相反的對策（案例二）。

第五，更換動作本身是一次新的暴露，所以更換後的首飛應加強檢查，關鍵更換應雙人確認（案例二、第 36 章）。

第六，任何憑感覺的調整（七折、加一倍、保險起見）都應該換成一個有分母的依據（案例二、41-4 節）。

而兩個案例有一個共同點，與第 40 章兩個案例的共同點完全一樣：兩個團隊都不是不在意，而是把努力用在了錯誤的方向上。

案例一的團隊因為認真而把表加長，案例二的團隊因為謹慎而把間隔縮短——**兩個都是加強，而兩個都使情況變糟。**

**這就是為什麼這一章要算。**因為在這個領域裡，「更努力」與「更安全」並不總是同一個方向。

## 實作活動

---

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 含一次短程飛行，用以量測作業的實際時間。全程依第 36、37 章完成準備；未成年讀者須有具備資格之成人全程在場，且不得單獨執行任何維護或更換動作。

### 活動 L1 把你的檢查表分層 ( 不需飛行 )

目標。由例題 41-1，把一張既有的檢查表算出它的漏失機率，然後分層。

步驟一。拿出你目前實際在用的飛行前檢查表，數出項目數  $N$ 。若沒有，用機體說明書上的清單。

步驟二。估一個自己的單項遺漏率  $p$ 。保守取 5 %；若作業常在時間壓力下進行，取 10 %。

步驟三。算出  $1 - (1 - p)^N$ 。把這個數字寫下來，並問一句：我的紀錄裡有多少比例是「全部打勾」？

步驟四 ( 分層 )。逐項問一個問題：這一項失效，會不會直接導致墜落、失控或傷害？會的標為關鍵項。

步驟五 ( 找依據 )。對非關鍵項，翻出過去半年的紀錄，看哪幾項曾經攔到過東西。若紀錄只有打勾而無發現，那就先跳到步驟七。

步驟六 ( 重組 )。關鍵項改雙人回述；從未攔到且非關鍵的項目移到較低頻率的檢查 ( 例如每 20 架次一次 ) 或維護計畫，不要直接丟掉。

步驟七。把新表的時間與機率算出來，與原表並排寫下四個數字：原時間、原機率、新時間、新關鍵項機率。

討論。你的新表更短還是更長？由案例一，如果你的紀錄全是打勾，你能不能證明那張表被做完過？

### 活動 L2 畫一張你自己的失效時間分布 ( 不需飛行 )

目標。由案例二，看形狀而不只看次數；並由 41-4 節，親自體會單機紀錄的資料量有多小。

步驟一。選一個你換過至少兩次的元件 ( 槳、電池、馬達、接頭、起落架都可以 )。

步驟二。翻出維護紀錄，列出每一次更換的日期與當時的累積時數 ( 若沒有記時數，改用架次數；



若兩者都沒有，這一步的結果就是這個活動最重要的發現）。

步驟三。列出每一次該元件的異常或失效，同樣標出當時距離上次更換的時數。

步驟四。畫一條橫軸為「距上次更換的時數」的線，把每一次異常畫成一個點。

步驟五。看形狀：點集中在初段、末段，還是散開？三種形狀分別指向早夭、磨耗、隨機。

步驟六。老實地數一下你有幾個點。由例題 41-3，少於 4 個點時，任何形狀的判斷都只是猜測。

步驟七。若點太少，寫下要多久才會有 4 個點；並寫下三件能讓你的紀錄與別人合併的事（欄位、分母、定義）。

討論。你的紀錄有記分母嗎？如果沒有，你現在算得出任何一個「率」嗎？

### 活動 L3 量一次真正的作業時間（須監督）

目標。由例題 41-4，把「飛行只占三成」從一個數字變成自己的經驗。

安全前提。須於合規場域進行，依第 36、37 章完成風險評估、查證與準備。本活動的目的是量時間，不得為了縮短時間而省略任何檢查或查證。須有具備資格的成人全程在場。

步驟一（先預測）。在出發之前，先寫下你認為今天會花多久，以及其中飛行會占幾成。封起來，最後再拆。

步驟二（指定計時者）。由一人負責只做一件事：記錄每一個工作項目的起訖時間。這個人不參與其他工作。

步驟三。從離開基地開始計時，把車程也算進去。

步驟四。逐項記錄：查證、風險複核、場地布設、告知、簡報、飛行前檢查、每一個架次的飛行、換電、架次間檢查、資料下載、紀錄、收工。

步驟五。把所有項目分成兩類：與架次數無關的（固定）、與架次數成比例的（變動）。

步驟六。算出三個數字：總時間、飛行占比、單位架次總時間。

步驟七。拆開步驟一的預測，與實際值比對。差在哪裡？

討論。你的固定成本是多少分鐘？若今天多飛四個架次，單位架次時間會降多少？由例題 41-4，續航若延長 50%，你的總時間會少多少——這個答案會不會改變你對規格的想法？



## 延伸閱讀

---

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 主管機關關於無人機檢查、維護與紀錄之現行規定與指引（應留存之紀錄項目、保存期限、人員資格、以及不同作業類別之差異）。這一條是唯一的權威來源，其餘各條都只是幫助你讀懂它。由第 37 章，本書不列任何數值；讀的重點放在「它要求你能證明什麼」，因為那決定了你的紀錄欄位。

[2] 機體與零組件製造者之維護手冊與服務公告（更換間隔、扭力值、檢查方法、以及已知問題的處理）。服務公告這一類特別值得注意，因為它正是製造者以整個機隊的資料看出趨勢之後的產出——由例題 41-3，那是你自己一台機器不可能看出來的東西。

[3] 可靠度工程的一般性參考資料（浴缸曲線與早夭、隨機、磨耗三段、失效時間分布的判讀、以及維護間隔的最佳化方法）。本章 41-3 節與案例二只用了最粗淺的一層；完整的方法會教你如何由有限的失效資料估計分布參數，而那正是機隊資料的用途。

[4] 人因工程中關於檢查表設計的參考資料（項目數與注意力、是或否式與填寫式的差異、關鍵項的標示方式、以及檢查表與程序的界線）。本章 41-2 節只處理了機率，而這一類資料處理的是「人怎麼讀一張表」；與第 38 章合讀效果最好。

[5] 作業管理與時間研究的一般性參考資料（固定成本與變動成本的區分、批量與單位成本、以及工作抽樣的方法）。例題 41-4 的結構就是最基本的批量問題；而工作抽樣則是活動 L3 的正式版本，對想把作業成本算清楚的團隊很有用。

另外幾個指回本書的方向：續航與其邊際效益在第 31 章；結構與受力件在第 32 章；線路、接頭與單點失效在第 33 章；「不會自己報錯的失效」與驗證在第 29 章；風險登錄、失效處置、嚴重度上限與「每一次維護都是新的暴露」在第 36 章；四份文件、查證與「填數字比打勾有用」在第 37 章；用語、回述、雙人檢查與疲勞在第 38 章；鏈路備援與共因在第 39 章；索引、保留期限與紀錄治理在第 40 章。各類機型的實際巡覽在第九篇（第 42 至 46 章）。

## 小結

---

這一章處理的是第八篇前五章的共同弱點：它們都是一次性的，而安全的作業不是做過一次，是每一次都做。

第一，三份東西回答三個不同的問題。(41-1 節) **檢查表**回答「現在這台能不能飛」、**維護計畫**回答「它什麼時候該進廠」、**作業程序**回答「該由誰、依什麼順序做」。

把它們混成一份，結果通常是一張沒有人真的做完的長表。而它們之間有四個界面，其中最常斷的一個是：檢查發現的東西要進維護紀錄，否則「這個接頭這個月鬆了三次」這件事不存在。

第二，也是這一章最該帶走的一個：**更短、更快、而且更安全，三件事可以同時成立**。(41-2 節、例題 41-1)

25 項單人檢查要 8.33 分鐘，而至少漏一項的機率是 **72.3 %**——這不是態度問題，是 0.95 的二十五次方等於 0.28。

改成「12 項、其中關鍵 5 項雙人回述」，總時間 **5.67 分鐘** (少 32 %)，而關鍵項的漏失機率由 22.6 % 降到 **10.3 %**。

刪項的依據必須是紀錄 (過去期間攔到零次且非關鍵)，而**關鍵項不得因「從來沒出過問題」而刪除**——它的判準是後果，不是頻率。

第三，維護間隔有一個拐點。(41-3 節、例題 41-2) 這是本書第十二次的「先粗後細」：**間隔先以說明書與時數粗定，再以自己的紀錄與實際狀況細調**。

由 300 小時縮到 200 小時，每減少一次期望失效花 3,529 元；由 200 再縮到 100，花 **30,000 元**——**邊際成本跳了 8.5 倍**。

而那個跳升的位置就是失效率明顯上升的位置。所以與其問「該多久換一次」，不如問「它從第幾小時開始變壞」。

但這個細調只在說明書與法規所定的範圍之內有效，不得以成本為理由放寬；而且由第 36 章，每一次維護動作本身也是一次新的暴露，所以「越勤越好」在兩個方向上都不成立 (案例二)。

第四，一台機器的紀錄看不出任何趨勢。(41-4 節、例題 41-3) 年期望 0.50 次的故障，要分辨率變成兩倍需累積 4 次——**8 年**；要分辨增加五成需 16 次——**32 年**。

十台機隊是 0.8 年與 3.2 年，三十台是 3.2 個月與 1.07 年。這與紀錄做得好不好完全無關，它是觀測量的問題。

所以紀錄制度的核心要求不是記得多詳細，是記得能合併：欄位固定、分母要記（時數與架次）、定義要寫下來。

而紀錄另有一種用途是這一題沒有否定的：個案回溯——出事之後回答「那天發生了什麼、那個件裝多久了」——那只需要一筆紀錄，而且無可取代（第 40 章）。

第五，飛行只占作業時間的三成。（41-5 節、例題 41-4）把第 36 至 40 章的每一項要求排進去，一天飛 6 架次共 3.54 小時，其中飛行 60 分鐘、28.3 %。

那 110.67 分鐘的飛行前後固定工作，飛 6 趟要做一次，飛 12 趟也只做一次——所以 12 架次的單位架次總時間由 35.4 分鐘降為 26.9 分鐘，降 24.1 %。

規劃的槓桿不在飛得多快，在一天安排幾趟。而它有兩個非數學的上限：人的疲勞（架次上限要訂在程序裡）與可作業的時間窗。

這一題也結束了一個常見的爭論：續航延長動不了那 110 分鐘的固定成本——而由第 31 章，續航的邊際效益本來就遞減。

第六，第八篇收攏成一張表。（41-6 節、表 41-4）六章各有交付物，而**每一章都有一個「看起來做了、實際上沒做」的版本**，六個版本的共同特徵是它們都通過了文件檢查。

所以判斷一個團隊是不是真的做了，要看三件事：填了數字嗎？演練過嗎？改過嗎？而沒有改過的文件最可疑——它意味著紀錄從未回頭修正過任何一個估計。

最後是第八篇最重要的一個技術結論，而它出現了三次。第 38、39、41 三章用了同一個式子：兩個人查同一件事、兩條鏈路傳同一份指令、兩個人確認同一個關鍵項。

三者以單項計的實際改善分別是 2.04、3.31、2.33 倍，而理論值是 6.67、400、20 倍。

共同的結論是：備援的實際效益遠低於直覺，而差距全部來自「看起來獨立、實際上不獨立」。

所以第八篇如果只留一句話，是這一句：**你加的第二道防線，要先證明它與第一道不共用任何東西**。而降低共因的做法都很便宜，效果大於再買一套設備。

把整個第八篇放回本書。第一到七篇教的是「怎麼讓它飛、怎麼讓它做事」，而第八篇教的是「怎麼讓它安全地、合法地、可重複地飛」。

而這三個詞的順序不能顛倒：可重複是最後一個，因為前兩個如果只做到一次，就等於沒有做到。

而由兩個案例，這一篇最需要提防的不是不在意，是用錯方向的努力——把表加長、把間隔縮短，

兩個都是加強，而兩個都使情況變糟。

接下來是第九篇（第 42 至 46 章），各類機型的實際巡覽。到目前為止，本書的設計點一直是那台 2.856 公斤的四軸（第 30 至 35 章），而世界上的無人機遠不只這一種。

第九篇會把前面建立的整套工具——氣動、能量、控制、感知、通訊、風險、法規、程序——一台一台地帶去看。而你會發現一件事：工具沒有變，變的是每一台機器把哪一項推到了極限。

## 習題

### 習題 1 [觀念]

檢查表、維護計畫與作業程序各回答什麼問題？請說出它們之間的四個界面，並指出最常斷的是哪一個、為什麼。

**提示** | 從「檢查發現了一個鬆脫的接頭，然後呢」這個情境想起。

**參考解答** | 三個問題分別是：檢查表回答「現在這台能不能飛」、維護計畫回答「它什麼時候該進廠」、作業程序回答「這件事該由誰、依什麼順序、什麼時候做」（表 41-3）。四個界面如下。第一，**檢查表到維護紀錄**：檢查發現的東西要記下來。第二，**維護計畫到檢查表**：剛更換或修理過的部位，接下來數個架次要加強檢查。第三，**作業程序到檢查表**：指定由誰執行，未指定即等於無人執行（第 38 章）。第四，**紀錄回到風險評估**：由第 36 章，風險登錄表裡的機率都是估計值，而唯一能修正它們的就是紀錄。最常斷的是第一個，理由是它需要一個「當場處理完還要再做一件事」的動作：飛行前發現接頭鬆了，鎖緊只要三十秒，而記下來又要三十秒，且看起來沒有必要——因為問題已經解決了。而它的代價要好幾個月才會出現：「這個接頭這個月鬆了三次」這件事不存在，於是維護計畫永遠不會知道應該處理它。由案例二，第二個界面也常斷，而它的症狀是更換後的早期失效：檢查表是固定的，不會因為剛換過什麼而改變。

### 習題 2 [計算]

某團隊之飛行前檢查表有 40 項，其中關鍵項 7 項。單項遺漏率示意為 8%，單項耗時 15 s，雙人回述之共因比例  $f = 0.50$ 。求（一）40 項單人之時間與至少漏一項之機率；（二）關鍵 7 項單人之漏失機率；（三）雙人回述後之單項遺漏率、關鍵 7 項之漏失機率與改善倍數；（四）若刪去 22 項非關鍵項成為 18 項（其中 7 項雙人），總時間為何？與原表相比？（五）結論。

**提示** | 雙人之單項遺漏率為  $f \cdot p + (1 - f) \cdot p^2$ 。

**參考解答 |** (一) 時間 =  $40 \times 15 = 600 \text{ s} = 10.0 \text{ min}$  ;  $P = 1 - 0.92^{40} = 96.4\%$  。 (二)  $1 - 0.92^7 = 44.2\%$  。 (三)  $p_{\text{雙}} = 0.50 \times 0.08 + 0.50 \times 0.08^2 = 0.0400 + 0.0032 = 0.0432$  (單項改善  $0.08 \div 0.0432 = 1.85$  倍) ;  $1 - (1 - 0.0432)^7 = 26.6\%$  ; 七項合計之改善 =  $44.2 \div 26.6 = 1.66$  倍。 (四)  $11 \times 15 + 7 \times 30 = 165 + 210 = 375 \text{ s} = 6.25 \text{ min}$  , 為原表的  $62.5\%$  (少  $37.5\%$ ) 。 (五) 與例題 41-1 的結論一致：更短、更快且關鍵項更安全。但這一題有兩個值得注意的差別。第一， $p = 8\%$  使每一個數字都變糟：40 項下  $96.4\%$  幾乎必漏，而關鍵 7 項即使雙人仍有  $26.6\%$ ——這已經高到不能接受。由第 38 章， $p$  會因疲勞、時間壓力與重複作業而上升，所以降低  $p$  本身 (充足時間、良好照明、不在收工前趕最後一趟) 與縮表一樣重要。第二， $f = 0.50$  使雙人的效益只剩  $1.85$  倍，遠低於理論的  $12.5$  倍 ( $1 \div 0.08$ ) 。 $f$  這麼高通常來自一個很具體的原因：兩人共用同一張已經勾好的表。第二人看到前面都打了勾，實質上只是在確認第一人的判斷，而不是獨立檢查。所以這一題真正的處方有三個，而只有一個是縮表：縮表、降低  $p$ 、降低  $f$ 。

### 習題 3 [計算]

某磨耗型元件之示意失效率為：0 至 150 h 為  $2 \times 10^{-4} / \text{h}$ ，150 至 300 h 為  $8 \times 10^{-4} / \text{h}$ ，300 至 450 h 為  $4 \times 10^{-3} / \text{h}$ 。年飛行 150 h，單件示意價格 3,000 元。求 (一) 更換間隔 450、300、150 h 之每週期與每年期望失效次數；(二) 三者之年化件費；(三) 兩段之邊際成本；(四) 拐點在哪裡？(五) 若此元件失效會直接導致墜落，第 (四) 的答案是否改變？

**提示 |** 第 (五) 小題要回到第 36 章的嚴重度上限規則。

**參考解答 |** (一) 450 h :  $0.030 + 0.120 + 0.600 = 0.750$  次 / 週期 (3 年)  $\rightarrow 0.250$  次 / 年 ; 300 h :  $0.030 + 0.120 = 0.150$  次 / 2 年  $\rightarrow 0.0750$  次 / 年 ; 150 h :  $0.0300$  次 / 年。 (二)  $3,000 \div 3 = 1,000$  ;  $\div 2 = 1,500$  ;  $\div 1 = 3,000$  元 / 年。 (三) 450  $\rightarrow$  300 : 多花 500 元，少 0.175 次  $\rightarrow 2,857$  元 / 次 ; 300  $\rightarrow$  150 : 多花 1,500 元，少 0.045 次  $\rightarrow 33,333$  元 / 次。 (四) 邊際成本跳升 11.7 倍，拐點在 300 h——也就是失效率由  $4 \times 10^{-3}$  掉回  $8 \times 10^{-4}$  的位置。 (五) **會改變，而且是以另一種方式改變。** 由第 36 章的嚴重度上限規則，後果為墜落的項目不得僅以機率低或成本高為理由結案。所以此時正確的處理不是「選一個成本最划算的間隔」，而是三步。第一，先確認說明書與法規所定的間隔，並以其中較嚴者為上限——本題的成本分析只能在該上限之內選，不能超過它。第二，處理後果本身：若該元件失效直接導致墜落，則更根本的對策是讓它不再是單點 (第 33、36 章)——例如改用有備援的配置，或加入能在空中偵測其劣化的量測。第三，若後果無法降低，則以偏保守的一側取間隔，並把成本差額視為安全的代價而非浪費。換句話說：**邊際成本告訴你「再花錢的效率」，而嚴重度告訴你「能不能不花」。** 兩者不能互相取代。

**習題 4** [ 計算 ]

某故障之年期望次數為每台 0.20 次。求 (一) 要分辨率增為兩倍、以及增加二成五，各需累積幾次？(二) 單機各需幾年？(三) 機隊 15 台與 40 台各需幾年 (以兩倍為準則)？(四) 若要在兩年內能分辨兩倍的變化，機隊至少要幾台？(五) 由此對「我們今年壞了兩次，去年只壞一次，是不是變差了」這個問題提出回答。

**提示** |  $n > (2 \div |k - 1|)^2$ ，而所需年數 =  $n \div (r \times m)$ 。

**參考解答** | (一)  $k = 2 : n > (2 \div 1.00)^2 = 4$  次； $k = 1.25 : n > (2 \div 0.25)^2 = 64$  次。(二)  $4 \div 0.20 = 20$  年； $64 \div 0.20 = 320$  年。(三) 15 台 (3.0 次/年)  $\rightarrow$  1.33 年；40 台 (8.0 次/年)  $\rightarrow$  0.50 年。(四)  $4 \div (0.20 \times 2) = 10$  台。(五) 回答是：這個比較沒有意義，而且它有三個層次的問題。第一層是統計。期望 0.20 次/年時，一年壞兩次距期望 1.8 次，而標準差  $\sqrt{0.20} = 0.447$ ——看起來是 4.0 個標準差，似乎顯著；但這正是罕見事件最容易騙人的地方：在期望值很小時，卜瓦松分布嚴重偏斜，用「幾個標準差」判斷會高估顯著性，而且「去年一次、今年兩次」只是兩個單一年份的觀測，不是兩個率。由第 (二) 小題，要能分辨兩倍需要累積 4 次，而單機要 20 年。第二層是分母。如果今年飛的架次是去年的兩倍，那麼「兩次對一次」其實是同一個率。多數團隊拿來比較的是次數，而次數不是率。第三層，也是最有用的一層：這個問題問錯了。正確的問題不是「是不是變差了」，而是「這兩次的原因是什麼」——由案例二，兩次失效的時間分布 (初段或末段) 比次數更能指出原因，而那個判斷只需要兩筆紀錄。所以結論是：單機紀錄不能用來判斷趨勢，但可以用來做個案分析；而想判斷趨勢，就要加入機隊或參考製造者的服務公告。

**習題 5** [ 計算 ]

某團隊之飛行前固定工作合計 90 min、飛行後固定合計 40 min；每架次飛行 12 min、換電 6 min (末架次不需)、架次間檢查 4 min (末架次不需)。求 (一) 總時間對架次數  $n$  的式子；(二) 4 架次與 8 架次之總時間、飛行占比與單位架次時間；(三) 由 4 增為 8，單位架次時間降低幾成？(四) 若一天可作業 8 小時，最多能排幾架次？此時飛行占比與單位架次時間為何？(五) 結論與兩個非數學的限制。

**提示** | 把固定與變動分開寫，式子會很短。

**參考解答** | (一)  $T = (90 + 40) + 12n + 6(n - 1) + 4(n - 1) = T = 120 + 22n$  (分鐘)。(二)  $n = 4 : T = 208 \text{ min} = 3.47 \text{ h}$ ，飛行 48 min，占 23.1%，單位 52.0 min； $n = 8 : T = 296 \text{ min} = 4.93 \text{ h}$ ，飛行 96 min，占 32.4%，單位 37.0 min。(三)  $1 - 37.0 \div 52.0 = \text{降 } 28.8\%$ 。(四)  $120 + 22n$



$\leq 480 \rightarrow n \leq 16.4 \rightarrow 16$  架次； $T = 472 \text{ min}$ ，飛行  $192 \text{ min}$ ，占  $40.7\%$ ，單位  $29.5 \text{ min}$ 。（五）結論與例題 41-4 相同：飛行只占二到四成，而規劃的槓桿在一天安排幾趟。第（一）小題那個式子值得記住，因為它把整件事講完了：120 是你怎麼飛都要付的，22 是每多飛一趟要付的。所以任何想降低單位成本的努力，要先問它動的是 120 還是 22——而多數人想改的（飛快一點、續航長一點）動的是 22 裡面的一小部分。兩個非數學的限制如下。第一是人。由第 38 章，疲勞使遺漏率上升；第 16 趟的檢查品質不會與第 1 趟相同，而由習題 2， $p$  由  $5\%$  升到  $8\%$  會使關鍵項的漏失機率明顯變差。所以 16 這個數字是時間算出來的上限，不是安全上的上限——當日架次上限必須另外訂在程序裡，並且要比 16 小。第二是時間窗。8 小時可作業是一個假設；實際上光線、天候、空域與周邊活動都會把它切碎（第 37 章），而被切碎的時間窗會使固定成本被迫重複支付——例如中斷後重新布設與重新查證。

### 習題 6 [觀念]

為什麼說「更努力」與「更安全」並不總是同一個方向？請用本章兩個案例與兩道例題說明，並指出要用什麼來判斷方向。

**提示** | 兩個案例裡的團隊做的都是「加強」。

**參考解答** | 四個例子，四次方向相反。第一，把檢查表加長（案例一）：由例題 41-1，25 項單人至少漏一項的機率是  $72.3\%$ ，而 63 項是  $96.0\%$ ——加長本身就在提高漏失機率。第二，把維護間隔縮短（案例二、例題 41-2）：由第 36 章，每一次更換都是一次新的暴露，而若失效是早天型，換得越勤，暴露在早期的次數就越多。第三，多加一套備援設備（第 39 章、41-6 節）：若沒有降低共因，第二套的實際效益不到理論值的百分之一。第四，記得更詳細（41-4 節）：單機紀錄無論多詳細都看不出趨勢，而讓它能合併（欄位、分母、定義）比讓它更詳細有用得多。四者的共同結構是：努力用在「量」上，而問題出在「結構」上。加長、縮短、加一套、記更細，都是量的增加；而分層、看形狀、降低共因、統一格式，都是結構的改變——而後者往往更便宜。那麼要用什麼判斷方向？三件事。第一，算一次。本章四道例題全部都是一個乘法或一個指數，而四個結論都與直覺相反。在這個領域裡，直覺的失準率高到不能依賴。第二，看形狀而不只看次數（案例二）：兩次失效這個數字不指向任何原因，而「兩次都在初段」立刻排除了一整類對策。第三，問這個加強有沒有代價。每一個加強都有代價——時間、注意力、暴露、成本——而多數人只看到它的效益。由例題 41-1，把代價算進去之後，最好的方案反而是比較短的那一個。

### 習題 7 [設計]



請把你自己實際在用的飛行前檢查表分層，並寫出刪項的依據、關鍵項的判準，以及被刪項目的去處。

**提示** | 被刪的項目不能消失，只能換一張表。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看四件事：關鍵項是否依後果而非頻率判定、刪項是否有紀錄依據、被刪項目是否有去處、以及新舊表的時間與機率是否都算出來了。關鍵項的判準只有一個問題：這一項失效，會不會直接導致墜落、失控或傷害？會，就是關鍵項，不論它多久才出一次問題（第 36 章嚴重度上限規則）。常見的關鍵項包括：動力系統的固定與鎖固、電池的安裝與鎖扣、螺旋槳的鎖固與方向、受力結構的完整性、控制面或機臂的鎖定、以及失效處置的設定值（第 36 章）。刪項的依據必須寫成一句可核對的話：「過去 X 個月共 Y 個架次，此項攔到 0 次，且非關鍵項」。而這句話需要檢查表本身留下發現——由案例一，如果你的紀錄全是打勾，你就沒有依據，這時第一步不是縮表，是**先把表改成要填發現**。被刪項目的去處有三個：移入較低頻率的完整檢查（例如每 20 架次或每月一次）、移入維護計畫的定期項目、或確實不需要再檢查（此時要寫出理由）。**第三種要特別謹慎，而且要註明是誰決定的、依據是什麼**。最後把四個數字並排寫下來：原表時間與機率、新表時間與關鍵項機率。若新表沒有比較短，多半是關鍵項標得太多——回頭檢查判準是否被用成了「重要」而不是「後果」。

## 習題 8 [設計]

請為你的團隊設計一份紀錄格式，使它能與其他同型機的紀錄合併。請說明欄位、分母、定義三者各要怎麼寫。

**提示** | 由例題 41-3，能不能合併比記得多詳細更重要。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：欄位是否為固定選項而非自由文字、分母是否確實記錄、以及關鍵名詞是否有可核對的定義。欄位。每一筆異常至少要有：日期與時間、機體識別、累積時數與架次、發生階段（起飛 / 爬升 / 航線 / 下降 / 降落 / 地面，承第 36 章的失效乘階段表）、涉及的系統（動力 / 電源 / 飛控 / 鏈路 / 感測 / 結構 / 酬載）、現象（以固定選項列出，例如「失去推力」「姿態異常」「鏈路中斷超過 5 s」）、以及處置與結果。**自由文字欄位仍然要有，但它是補充，不能是唯一的記錄方式**——自由文字無法統計。分母。這是最常被漏掉的一項：只記故障次數而不記飛行時數與架次，就算不出率，而率是唯一能跨團隊比較的量。最小的分母紀錄是：**每日的架次數與飛行時數**，逐機體分開記。若能再記使用條件（風速級距、酬載、溫度級距），就能分辨「我們飛得比較兇」是不是真的（案例二）。定義。每一個會被統計的名詞都要有一句定義，寫在紀錄表的背面或第一頁。例如：「鏈路中斷」指遙控訊號連續中斷超過 5 秒（承第 36 章例題 36-1）；「異常」指偏離預期但未造成損失者；「事故」指造成人員傷害或財物損失者（第 38 章）。**不寫定義的後果不是少了一點嚴謹，而是合併之後比不合併更糟**——因為兩個團隊記的根本不是同一件事，而合併會把這個差異藏起

來。最後一件事：由第 40 章，飛行紀錄常含位置與時間，因此對外提供時須有書面約定與去識別化處理。

### 習題 9 [設計]

請把你的一次典型作業寫成一份有時間的作業程序，並算出固定成本、變動成本與飛行占比。再據此回答：你一天應該排幾個架次？

**提示** | 先把每一項標成「固定」或「變動」，式子會自己出現。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：是否每一項都有時間、固定與變動是否正確區分、以及架次數的建議是否同時考慮了時間與疲勞。寫法。逐項列出並標註 F (固定) 或 V (變動)，至少要涵蓋：移動 (F，且常被漏掉)、空域與活動空域查證 (F，第 37 章)、風險評估複核 (F，第 36 章)、場地布設與管制 (F，第 37 章)、周邊告知 (F，第 40 章)、任務簡報與分工 (F，第 38 章)、飛行前檢查 (F)、每架次飛行 (V)、換電 (V)、架次間檢查 (V)、資料下載與索引 (F，第 40 章)、飛行與事件紀錄 (F)、機體檢查與維護紀錄 (F)、收工與離場 (F)。式子。把兩類各自加總，得到  $T = A + B \cdot n$  的形式 (例題 41-4 的版本是  $T = 110.67 + 16.67n$ ，習題 5 的版本是  $T = 120 + 22n$ )。架次數的建議要同時回答三個上限，並取其中最小者。第一，**時間上限**：由可作業時間窗反推  $n$ 。第二，**疲勞上限**：由第 38 章，遺漏率隨時間與重複作業上升；建議訂一個明確的數字 (例如當日 10 架次，或每 4 架次強制休息 20 分鐘)，並寫進程序而不是靠當下判斷。第三，**電池與機體上限**：由第 31 章，電池的循環與溫度管理有其節奏，連續高倍率放電後需要冷卻。最後要檢查一件事：你的固定成本裡有沒有任何一項是可以在前一天做的？查證、告知、簡報的準備、器材整備都可以。把它們移出當日，等於直接增加可用的時間窗——而這是降低單位成本最便宜的一個做法。

### 習題 10 [設計]

第八篇到此結束。請為你自己或你的團隊寫一份「第八篇檢核」：六章各一個問題，而每個問題都必須用一個數字或一份具體文件來回答。

**提示** | 由表 41-4，每一章都有一個「看起來做了、實際上沒做」的版本。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看一件事：每一個問題的答案是不是一個數字或一份可以拿出來的東西，而不是「有」或「我們有做」。參考的六個問題如下。第 36 章：我的風險登錄表上有幾項危害？其中有幾條失效處置是我實際測試過的？ (不是「我們有做風險評估」，是兩個數字，而第二個數字通常遠小於第一個。) 第 37 章：我最近一次作業的四份文件在哪裡？裡面的查證欄填的是數字還是勾？我的兩個緩衝各是多少公尺，怎麼算的？第 38 章：我們的固定用語有幾句？最近一次有人使用回述

是什麼時候？我們的事件紀錄裡有幾筆是「差點出事」而非「事故」？（由第 38 章，差點出事的筆數遠多於事故才是正常的；若為零，通常表示沒有人在通報。）第 39 章：若我做超視距，我的兩條鏈路有幾項共因？我估的 f 是多少，依據是什麼？我的落點走廊有多少公頃，勘查過了嗎？第 40 章：我一趟飛行拍到多少人？處理一件刪除請求要多久——**我演練過嗎**？我的告知範圍怎麼定的，理由寫在哪裡？第 41 章：我的檢查表有幾項？其中關鍵項幾項？至少漏一項的機率是多少？我一天的作業要多久，飛行占幾成？**最後加一個第七個問題，而它可能是最重要的：過去一年，上面這些答案有哪個改過**？由表 41-4，沒有改過的文件最可疑——它意味著一年下來，紀錄沒有回頭修正過任何一個估計。而由 41-4 節，那也可能只是因為你的資料量本來就不足以修正任何東西——**如果是這樣，那第一件該做的事是讓紀錄能與別人合併。**

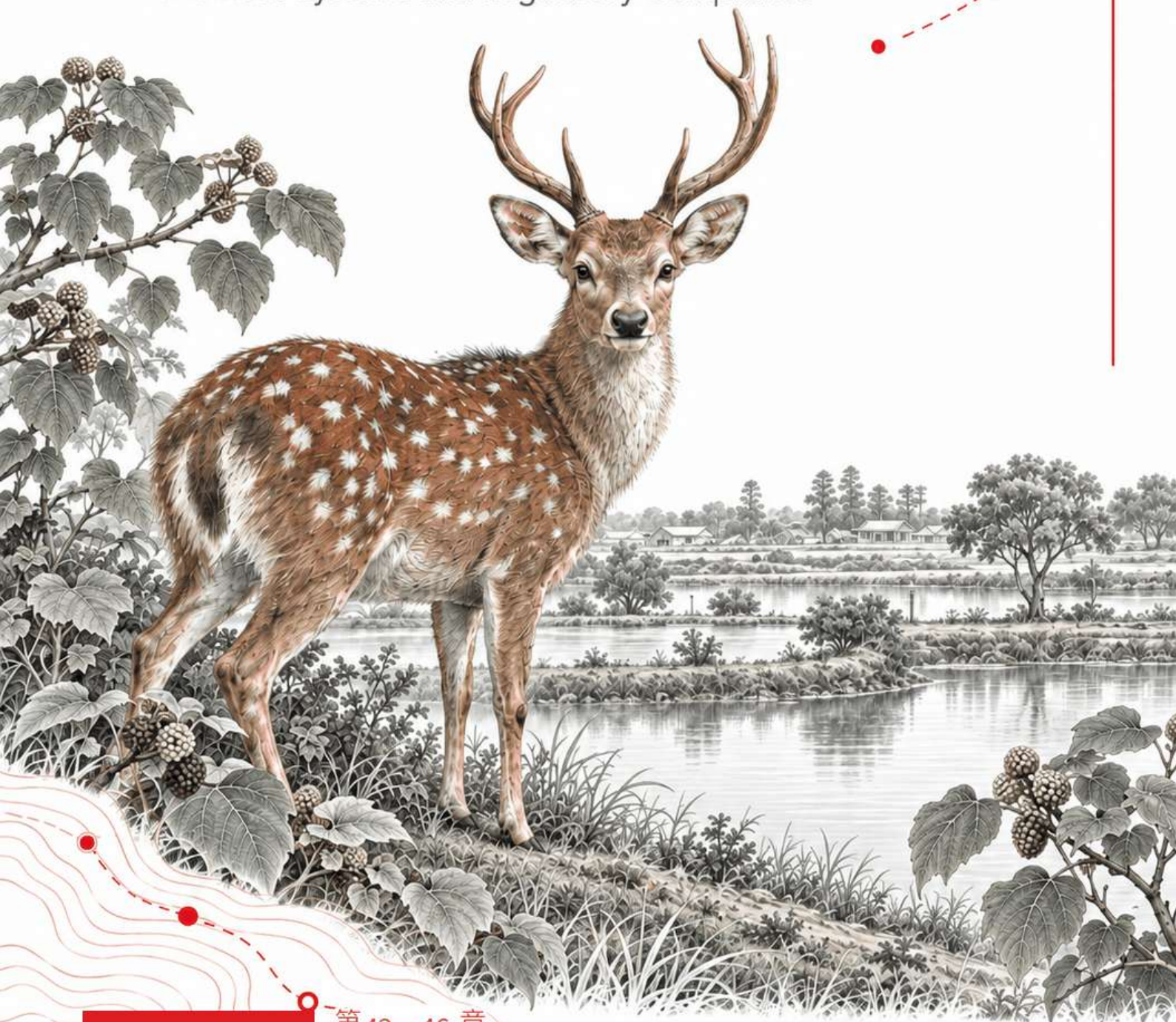


# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



## 第九篇 產業地圖與機型巡覽

這個產業長什麼樣，而台灣站在哪裡

第 42 章 無人機產業鏈：一台機器是怎麼被做出來的

第 43 章 機型巡覽：同一套工具，不同的極限

第 44 章 各國制度與空域管理：換一個地方，答案換一個

第 45 章 責任與倫理：合法是最低標準

第 46 章 採購、驗收與社會接受度：別人憑什麼相信你

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第九篇 篇章導讀

---

前面八篇教的是「怎麼讓它飛、怎麼讓它做事、怎麼讓它安全合法地做事」。而這一篇教的是：這件事在真實世界裡划不划算、做不做得起來、以及別人要不要讓你做。

所以這一篇與前面八篇有一個根本的不同：前面八篇的答案在機器裡，而這一篇的答案在機器外面。

五章走下來的路線是五個層次：產業的結構（第 42 章）、機器的極限（第 43 章）、地方的規則（第 44 章）、自己的判準（第 45 章）、別人的信任（第 46 章）。

而五章合起來回答的是同一個問題：這件事值不值得做，而我憑什麼做得起來。

先說明一件事，因為它決定了這一篇的寫法。

這一篇完全不列產業統計，也不具名任何廠商、品牌或型號。沒有產值、沒有市占、沒有廠商家數、沒有補助金額、沒有產品價格。

理由與第 37 章不列法規數值、第 44 章不列各國規定完全相同：那是變動最快的一層，而一本放在書架上好幾年的書列了它，反而會誤導人。

本書教的是不會變的東西——成本的結構、尺度的律、制度的欄位、判準的層次、乘積的性質。而那些正是你拿去對照任何一份產業報告時所需要的。

**第 42 章從一個很具體的問題開始：一台機器是怎麼被做出來的。**

它把一台示意的機器拆成八項物料，合計 60,000 元，而整機售價 132,000 元。

第一個發現是毛利的位置：零組件的毛利 5,344 元，而整機的毛利 46,200 元——8.6 倍。產業鏈上的位置決定了毛利，而不是努力程度。

第二個發現是這一篇最重要的一個結構，它會在後面三章各出現一次：串聯良率。五道製程每道 92 % 的良率，整體只剩 65.9 %；每道提到 98 %，整體 90.4 %。

而關鍵在於：只改一道最差的得 70.2 %（只多 6.1 %），五道全改才得 90.4 %。乘積的性質決定了改善的順序。

第三個發現是量產門檻：固定成本 300 萬元，10 台時每台攤 36 萬、1,000 台時 6.3 萬，而損益兩平在 42 台。



**第 43 章回到機器本身，而它問的是：不同的機器到底差在哪裡。**

答案出乎意料地乾淨：大部分的「不同」不是質的不同，是冪次的不同。

幾何縮放下，盤面負荷正比於質量的  $1/3$  次方、誘導速度  $1/6$ 、懸停功率  $7/6$ ，而續航是  $-1/6$ 。

那個負號是這一章的重點：在純幾何縮放下，機器愈大，懸停續航愈短。0.2 公斤 39.4 分鐘、2.856 公斤 25.3 分鐘、25 公斤 17.6 分鐘。

但理想縮放在小尺寸端會失效：0.2 公斤那台的雷諾數只有 6.3 萬，所以 39.4 分鐘只是上界。微型機不是小一號的無人機，它是一個不同的空氣動力問題。

這一章也給出一個很實用的門檻：構型的交叉點是 179 公頃。低於這個面積，換構型的好處有限；高於它，架次會一個一個疊上來。

而重載機推翻了前面那個漂亮的縮放：載 10 公斤需起飛 26.3 公斤，而它的盤面比幾何縮放大了 2.16 倍——那麼大一台，不是為了裝東西，是為了裝盤面。

**第 44 章離開機器，走到制度，而它給出這一篇最大的一個倍數。**

同一台機器、同一塊 1,000 公頃的地，只改制度假設：甲 3.10 小時、乙 3.38 小時、丙 14.39 小時——4.6 倍。

拿它跟第 43 章比：換構型省 29.9 %、換解析度把資料量降為四十四分之一，而換制度假設差 4.6 倍。

所以這一篇出現了一個量級上的轉折：制度的槓桿比技術的槓桿大一個量級。

這一章也補上了第 39 章欠的那筆帳——無人機交通管理。而要講它，得先回答兩台無人機之間要隔多遠：水平保護半徑 201.5 公尺。

把它拆開會看到一件與採購直覺相反的事：反應那一項佔 59.1 %、落點佔 39.7 %，而定位不確定只佔 1.2 %。把定位精度提高二十餘倍，保護面積只小 2.4 %。

而交通管理真正改變了什麼？它把逐案申請變成自動協商，單案快 1,250 倍；但只要還有 12 % 的案件須人工，平均前置時間就是中位數的 260 倍。

**第 45 章把問題轉向自己：規定沒有說的時候，我憑什麼決定。**



它給四層判準——合法、風險可接受、這件事該做嗎、說得出口嗎——而最右欄是重點：只有第一層的判準來自外部，其餘三層都要自己訂。

它也把「可接受」變成一個數字：設計點機器一年飛 300 小時，年期望傷害  $1.5 \times 10^{-4}$  人；10 台機隊十年是 1.5 % 的機率傷到一個人。

而這個算式裡沒有「合法」兩個字——法規給的是門檻，而那個門檻與你算出來的數字是兩回事。這一章還有一個關於自主的結果，而它是這一篇最該被記住的一條：同一個架次，人可介入的時間從 112.81 分鐘降到 0.628 分鐘——約 180 倍。

而責任沒有跟著少 180 倍。它只是往前移了——移到規劃與設定的那 25 分鐘，而那段時間的可介入量是飛行階段的 39.8 倍。

**第 46 章把問題交給別人：別人憑什麼相信你。**

它從採購開始，而第一個數字就足以改變習慣：一台示意售價 132,000 元的機器，五年總持有成本 659,000 元——標價只佔 20.0 %。

買一台便宜 30 % 但維護與電池費各高五成的機器，五年反而多花 65,400 元。

它也拆穿了一個很普遍的驗收習慣：買 20 台抽 5 台全過——如果實際不良率是兩成，這件事本來就有 32.8 % 的機率發生。而要以九成五信心說不良率低於一成需要 29 台，比整批還多。

所以小批量採購在統計上不可能靠抽樣驗收，只能全檢關鍵項——而那只要 33.3 分鐘，對照該批一千三百萬的持有成本。

最後它處理社會接受度，而這一節的結構是刻意設計成會自我推翻的：事前告知 16,800 元、不告知 81,000 元，4.82 倍；但陳情率若低於 3.89 %，不告知反而比較便宜。

所以成本計算會給出錯的答案——而這正是第 45 章那四層判準要有第三、四層的理由。

這五章之間有六條線索值得先說破。

**第一條：同一台機器，同一串數字。**第 30 至 35 章那台 2.856 公斤的四軸，在這一篇繼續被算：第 42 章的 60,000 元物料、第 43 章的 81.77 牛頓每平方公尺與 179.4 公頃、第 44 章的 201.5 公尺與 863.44 分鐘、第 45 章的  $1.5 \times 10^{-4}$  人與 0.628 分鐘、第 46 章的 659,000 元。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。

**第二條：乘積的結構在這一篇出現了四次。**第 42 章的串聯良率、第 44 章的平均前置時間、第

45 章的可追溯率，再加上第 41 章的固定成本——**四次的行為相同：整體由最差的那一部分決定，而不是由平均決定。**

共同的處方也相同，而且分兩步：先量，拆開占比找出真正的瓶頸；再只改瓶頸，然後重新量一次——**因為瓶頸會移動。**第 45 章習題 6 專門要求讀者把這四次串起來。

**第三條：「固定成本要靠件數來攤」也出現了四次——**第 42 章的量產門檻（兩平 42 台）、第 43 章案例二的「一年幾件大案子」（只有三件）、第 44 章的在地化攤提（5 件 48,000 元 / 20 件 12,000 元）、第 46 章的每案攤提（40 件 3,295 元 / 10 件 13,180 元）。

**四章的共同處方是：先去翻過去的接案紀錄，不要用期待當估計。**

**第四條：三張工作單是同一個家族。**第 43 章的八欄工作單問的是**機器**、第 44 章的七欄制度表問的是**地方**、第 46 章的七類檢查表問的是**交易**。

三張表的用法完全一致：**先粗後細、填不出來的要留白、而留白本身就是產出。**但三者的留白意義不同——第一張代表「那件事還沒有被做過」、第二張代表「還沒有找到對的機關」、第三張代表「這件事還沒有被問出口」。

**第五條：這一篇刻意不列的東西最多。**所有產業統計與廠商名稱（第 42 章）、所有法規之機型分級與重量門檻（第 43 章）、所有國家之規定與數值（第 44 章）、所有武器系統與戰術（第 45 章）、所有產品價格與市場行情（第 46 章）。

**第六條，也是最需要提防的一條：這一篇的五章，每一章都在拆一個很普遍的直覺。**

「做零組件比較穩」（第 42 章：毛利差 8.6 倍）、「買大一點續航才夠」（第 43 章：續航是  $-1/6$  次方）、「那邊的規定應該差不多」（第 44 章：4.6 倍）、「法規沒有說不行」（第 45 章：那只是第一層）、「我們選了最便宜的那一家」（第 46 章：標價只佔兩成）。

**五個直覺都很自然，而五個都會讓人付出代價。**

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把五張總覽圖當成地圖：圖 42-1 的產業五層、圖 43-1 的八欄工作單、圖 44-1 的七欄制度表、圖 45-1 的四層判準、圖 46-5 的七類檢查表。看懂「東西是怎麼做出來的」「大機器不一定飛比較久」「換個地方規定就不一樣」這三件事就夠了。**這一篇的實作活動幾乎全是紙上作業，而少數涉及飛行的仍須有具備資格的成人全程在場。**

高中讀者請把主課文與安全警語讀完。這一篇的數學集中在乘積、冪次與加權平均，【數學小教室】可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 42 章的串聯良率、第 43 章的四個冪次、第 45 章的四層判準、第 46 章的總持有成本。

大學讀者請把二十道例題都算過一次，並特別注意**跨章的數字是同一串**。另外建議把乘積結構那四次單獨抄下來，因為它是本書唯一一個在四個完全不同的場合重複出現的結果。

最後說明這一篇的立場，因為它很容易被讀錯。

這一篇算出了很多令人洩氣的數字：毛利在整機端、續航隨尺寸下降、制度差 4.6 倍、可追溯率只有 29.9 %、標價只佔兩成。而我不希望讀者把它讀成「所以不要做」。

恰恰相反。這些數字之所以值得算，是因為算出來之後，它們全部變成可以處理的問題——毛利的位置可以選、盤面可以加大、制度可以先查、紀錄可以先留、合約可以先寫。

而由五章的經驗，**最有效的那幾個做法幾乎都不花錢**：先量再改、先問七件事再報價、把零件批次寫進合約、把門檻寫下來、以及改時段而不是改機器。

貫穿五章的三條原則，請讀完這一篇之後也記住：整體由最差的那一部分決定，所以先補短再拉長；固定成本要靠件數來攤，所以先估件數再決定投入；以及——合法是最低標準，不是最高標準。

## 第 42 章

# 產業鏈與台灣的位置：從零組件供應者到整機整合

*The Industry Chain and Taiwan's Position: From Component Supplier to System Integrator*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 產業鏈、上游、中游、下游、零組件供應、次系統、整機整合、系統整合商、材料清單、成本拆解、附加價值、附加價值率、毛利、串聯良率、工序、複利效應、固定成本、變動成本、規模、損益兩平、量產門檻、能力缺口、整合能力、在地供應、認證成本、服務與維運

資料查核日期 | 2026-09-30。本章之成本拆解、毛利率、良率、固定成本與售價倍數皆為教學用示意值，不代表任何實際產品、廠商或市場行情；實際數值隨規格、批量、匯率、關稅與時點差異極大，必須以自身詢價與報價為準。本章之算術（佔比、連乘、攤提與損益兩平）為標準結果。本章不列任何產值、市占率、廠商家數、就業人數、補助金額與產品價格等統計數字，因為這些隨時間快速改變；一律以主管機關、公會與產業研究機構之現行公布為準。本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦；本章之成本結構僅供理解產業分工之用，不得作為採購決策之依據（採購見第 46 章）。本章不涉及任何軍事用途之產製、輸出或管制事項；相關責任問題見第 45 章。

## 叫獸開講

前面八篇教的是怎麼做出一台機器。這一章要問的是另一個問題：這台機器是誰做的？

而這個問題對台灣的讀者特別重要，因為答案裡有一件事一直沒有被講清楚。

第 2 章提過一句話：台灣長期在電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組上具備製造能力，而那些正好是無人機的關鍵零組件。

所以台灣在很長一段時間裡是這個產業鏈的供應者，而不是整機品牌。這是一個結構性的位置，而這一章要把它算出來——包括它的優勢，也包括它的侷限。

先算第一個數字。由例題 42-1：把第 30 至 35 章那台 2.856 公斤的機器整個拆開，做成一份材料清單。

在示意的成本結構裡，台灣的製造能力可以對應到其中的 62.8 %。這個數字比多數人想的高。

六成以上，聽起來很好。而接下來那一題就沒那麼好聽了。

同一台機器，如果只做零組件供應，單台可取得的毛利約 5,344 元；如果做整機整合與品牌，約 46,200 元。

**8.6 倍**。而那 8.6 倍不是因為整機廠用了什麼更好的材料——它們用的就是同一批零件。

這就是「供應者」與「整合者」的差別，而它是這一章要處理的核心問題。

第二個數字解釋了為什麼這個結構會形成，而它是一個很漂亮的數學。

由例題 42-2：整機生產要經過五道關鍵工序，而良率是連乘的。每道 92 % 看起來不差，五道下來是 **65.9 %**；每道 98 %，五道下來是 **90.4 %**。

兩者差 1.37 倍，而換算成單位成本是差 37 %。

這裡要特別停一下，因為這個式子在本書已經出現過三次，而**這一次的方向是相反的**。

第 38 章的雙人檢查、第 39 章的鏈路備援、第 41 章的關鍵項確認——那三次都是**並聯**：兩個都壞才失效，所以乘積是好事。

而這一次是**串聯**：每一道都要通過，所以乘積是壞事。同一個乘法，在兩種結構裡的意義完全相反。

而這正好解釋了產業鏈的形狀：零組件廠只承擔自己那一道工序的良率，整機廠承擔全部的乘積。

所以「中上游先成熟、整機後跟上」不是因為誰比較努力，它是那個乘法的結果。

第三個數字關於門檻。由例題 42-3：整機整合有一筆年度固定成本——模具治具、認證測試、軟韌體開發、文件與訓練，示意合計 300 萬元。

年產 100 台時，每台要攤 30,000 元；年產 1,000 台時只要 3,000 元。**單位總成本由 90,000 降到 63,000，降 30 %**。

而損益兩平點是 **42 台**。

所以整機整合的門檻不在技術，在能不能賣到 42 台。這是很多技術很好的團隊倒在那裡的原因——不是機器做不出來，是那 300 萬找不到足夠的分母。

第四件事，是這一章真正想留給讀者的。

由例題 42-4：整機售價與材料成本之間的差額，是售價的 **54.5 %**。

那 54.5 % 不在任何一個零件裡。它在需求怎麼寫 ( 第 30 章 ) 、在動力怎麼匹配 ( 第 31 章 ) 、在共振怎麼處理 ( 第 32 章 ) 、在線怎麼走 ( 第 33 章 ) 、在風險怎麼評 ( 第 36 章 ) 、在文件怎麼留 ( 第 37 章 ) 、在檢查表怎麼分層 ( 第 41 章 ) 。

也就是說：整合的附加價值，就是前面八篇的內容。

而它有一個對讀者非常實際的含意：那 54.5 % 買不到，只能做出來。你不能向誰下單買「整合能力」，你只能有人會做。

最後說一句這一章的立場，因為它很容易被讀成兩種極端。

一種是「台灣只會做代工」，另一種是「我們什麼都能做」。兩種都不對，而這一章給的是第三種：把每一格算出來。

由例題 42-4，未對應的那 37.2 % 裡，有兩格就佔了 65 %——而知道是哪兩格，比空泛地說「要自主」有用得多。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，一台機器的錢花在哪裡？哪幾格是在地能做的？

第二，為什麼零組件比整機先成熟？

第三，做整機要賣幾台才不賠？

第四，整合的價值是多少？它在哪裡？

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | 說出產業鏈的五層與各層的角色<br>說出零組件供應與整機整合的差別<br>說出串聯良率為什麼會連乘<br>說出固定成本與量產門檻的關係 |
| 我能解釋 | 解釋為什麼同一批零件在不同位置上的毛利差一個數量級<br>解釋為什麼中上游會比整機先成熟<br>解釋為什麼技術做得出來不等於賣得下去  |

| 層級      | 目標                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 解釋整合的附加價值為什麼買不到                                                                           |
| 我能設計與驗證 | 由一台機器的材料清單算出成本結構與在地可對應比例<br>由各道工序良率算出整機良率與單位成本<br>由固定成本與單台貢獻算出損益兩平量<br>由未對應的項目找出優先補強的能力缺口 |

表 42-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞    | 一句話定義                        |
|-------|------------------------------|
| 產業鏈   | 由原料到最終使用者之間，各個加工與加值環節所構成的序列。 |
| 上游    | 原材料與基礎元件之供應環節。               |
| 中游    | 將元件做成可獨立運作之次系統的環節。           |
| 下游    | 整機、系統整合、銷售與服務之環節。            |
| 零組件供應 | 提供單一元件或模組予他人組裝之商業模式。         |
| 次系統   | 可獨立測試、具明確介面之功能單元，如動力系統、飛控系統。 |
| 整機整合  | 將各次系統組成一可交付之完整航空器並負其總體責任。    |
| 系統整合商 | 承擔整機規格、驗證、交付與售後責任之角色。        |
| 材料清單  | 構成一台機器之所有零件、數量與成本之清單。        |
| 成本拆解  | 將總成本按功能或次系統分配之分析。            |
| 附加價值  | 產出價值扣除外購投入後之差額。              |
| 附加價值率 | 附加價值占產出價值之比例。                |
| 毛利    | 售價扣除直接成本後之差額。                |
| 串聯良率  | 須全部工序皆通過方為良品時之總良率，等於各道良率之乘積。 |
| 工序    | 生產過程中可獨立檢驗之一個加工或裝配步驟。        |



| 名詞    | 一句話定義                   |
|-------|-------------------------|
| 複利效應  | 多個比率相乘後偏離直覺之累積效果。       |
| 固定成本  | 與產量無關之支出，如模具、認證、開發。     |
| 變動成本  | 隨產量等比例增加之支出，如材料與裝配工時。   |
| 損益兩平  | 總收入恰等於總成本之產量。           |
| 量產門檻  | 使單位成本降至可競爭水準所需之最小產量。    |
| 能力缺口  | 完成整機所需而在地尚不具備之能力項目。     |
| 整合能力  | 使各次系統共同達成規格之設計、驗證與管理能力。 |
| 在地供應  | 可由本地供應鏈取得之零組件或服務。       |
| 服務與維運 | 交付之後的維護、訓練、資料處理與技術支援。   |

表 42-2 本章核心名詞一句話定義。

## 42-1 產業鏈的五層：誰把價值加在哪裡

### 【先講白話】

「無人機產業」這四個字包含的東西，比多數人想的多很多。

而把它分成五層之後，「台灣站在哪裡」這個問題才有辦法回答。

先說明這一章為什麼要用層來看。因為**同一台機器會在不同的層之間換手好幾次**，而每換一次手，價值就被加一次。

一根碳纖維管、一顆馬達、一套動力系統、一台整機、一次測繪服務——這五個東西的價格可能差好幾個數量級，而它們是**同一條鏈上的五個位置**。

所以問「台灣做不做得出無人機」這個問題本身是模糊的。正確的問法是：台灣站在這五層的哪幾層？

| 層  | 這一層做什麼   | 典型的產出         | 這一層的競爭基礎 |
|----|----------|---------------|----------|
| 上游 | 原材料與基礎元件 | 碳纖維預浸材、電芯、磁材、 | 規模與製程良率  |

| 層      | 這一層做什麼          | 典型的產出                     | 這一層的競爭基礎   |
|--------|-----------------|---------------------------|------------|
|        |                 | 光學鏡片、被動元件、晶圓與封裝           |            |
| 中游     | 把元件做成可獨立運作的次系統  | 馬達、電子變速器、電池模組、相機模組、天線、飛控板 | 設計能力與一致性   |
| 下游（整機） | 把次系統組成一台可交付的航空器 | 整機、地面站、隨附文件與驗證紀錄          | 整合、驗證與總體責任 |
| 應用與服務  | 用那台機器完成別人的任務    | 測繪成果、巡檢報告、農噴作業、影像資料       | 領域知識與可重複性  |
| 支援體系   | 使上面四層能運作的條件     | 法規與認證、訓練與證照、保險、資料處理、維修    | 制度與信任      |

表 42-3 無人機產業鏈的五層、產出與競爭基礎。

五層之中，最容易被忽略的是最後一層。

支援體系不生產任何硬體，而沒有它，上面四層全部動不了。沒有法規就沒有合法的作業（第 37 章）、沒有訓練就沒有能執执行程序的人（第 38、41 章）、沒有保險就沒有人敢承接。

而第 2 章提到的那個判斷——**產業鏈的中上游先成熟，教育才跟上**——講的正是這一層的落差。

至於台灣的位置，第 2 章已經給了答案的前半：電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組。

把這五項對照表 42-3，會發現它們全部落在上游與中游。而這正是「供應者而非整機品牌」這句話的具體內容。

那麼這個位置好不好？這一章不打算給一個是或否的答案，因為它有優點也有侷限，而兩者都可以算。

| 面向   | 供應者位置的優點                      | 供應者位置的侷限                 |
|------|-------------------------------|--------------------------|
| 需求來源 | 同一個零件可以賣給許多整機廠， <b>不綁單一客戶</b> | <b>規格由別人定</b> ，而規格改變時只能跟 |
| 固定成本 | 只需承擔自己那一段的模具與認證， <b>門</b>     | 難以攤提整機級的開發與認證            |

| 面向   | 供應者位置的優點               | 供應者位置的侷限                          |
|------|------------------------|-----------------------------------|
|      | 檻低 ( 例題 42-3 )         |                                   |
| 良率風險 | 只承擔一道工序的良率 ( 例題 42-2 ) | 議價力來自可替代性，而零件通常可替代                |
| 附加價值 | 現金流穩定、週期短              | 單位毛利遠低於整機 ( 例題 42-1，示意值相差 8.6 倍 ) |
| 能力累積 | 製程與品質能力扎實              | 整合、驗證與售後的能力不會自動累積 ( 例題 42-4 )     |

表 42-4 零組件供應者位置的優點與侷限 ( 為結構對照，非優劣評價 )。

表 42-4 最後一列是這一章的重點，也是第 42 至 46 章存在的理由。

製程能力會隨著做而累積，整合能力不會。因為整合能力不在任何一道工序裡——它在「把二十個次系統的規格對起來，並且證明它們一起能用」這件事上。

而那件事，正好就是第七篇 ( 第 30 至 35 章 ) 與第八篇 ( 第 36 至 41 章 ) 的全部內容。

把五層與台灣的位置畫在一起 ( 圖 42-1 )：



圖 42-1 產業鏈的五層、各層的競爭基礎，與供應者位置的優點與侷限。

## 42-2 一台機器的錢花在哪裡

### 【先講白話】

把第 30 至 35 章那台機器整個拆開，做一份材料清單，然後算錢。

而算完會看到兩個數字：台灣可以對應多少，以及那個對應能換到多少。

本節的所有金額都是教學用示意值，而且是新臺幣、小批量（約百台級）、不含稅與運費的口徑。實際的成本隨規格、批量、匯率、關稅與時點差異極大，所以這一節要讀的不是數字，是結構——哪幾格大、哪幾格小、哪幾格在地能做。

本書不列任何實際產品的價格，也不具名任何供應商（見章首聲明）。

### 例題 42-1 台灣可以對應到多少，而那能換到多少

【已知】第 30 至 35 章之設計點機體（起飛重量 2.856 kg、四軸、13 吋槳、標稱 22.2 V）。小批量之示意材料清單（新臺幣 / 台）：動力系統 12,000、電池模組 6,500、機體結構 5,200、飛控與感測 8,000、通訊 4,300、酬載（相機與雲台）14,000、線材緊固件雜項 2,000、組裝與測試工時 8,000。示意之在地可對應比例：機體結構、電池模組、線材雜項與組裝工時 100%，酬載 45%（光學部分），動力系統 60%，通訊 30%，飛控與感測 15%。零組件供應之示意毛利率 18%；整機售價取材料清單之 2.2 倍，整機之示意毛利率 35%。以上均為示意值。

【求】（一）材料清單總額與各項佔比；（二）在地可對應之金額與佔比；（三）僅做零組件供應時之單台毛利；（四）做整機整合時之單台毛利與倍數；（五）由此對「台灣站在哪裡」提出結論。

解（一）。總額 =  $12,000 + 6,500 + 5,200 + 8,000 + 4,300 + 14,000 + 2,000 + 8,000 = 60,000$  元 / 台

佔比：酬載 23.3%、動力 20.0%、飛控與感測 13.3%、組裝 13.3%、電池 10.8%、機體 8.7%、通訊 7.2%、雜項 3.3%

解（二）。 $5,200 + 6,500 + 6,300 + 7,200 + 1,290 + 1,200 + 2,000 + 8,000 = 37,690$  元

佔比 =  $37,690 \div 60,000 = 62.8\%$

解 (三) 。零組件部分 =  $37,690 - 8,000$  (組裝工時) = 29,690 元

毛利 =  $29,690 \times 0.18 = 5,344$  元 / 台

解 (四) 。整機售價 =  $60,000 \times 2.2 = 132,000$  元 ; 毛利 =  $132,000 \times 0.35 = 46,200$  元 / 台

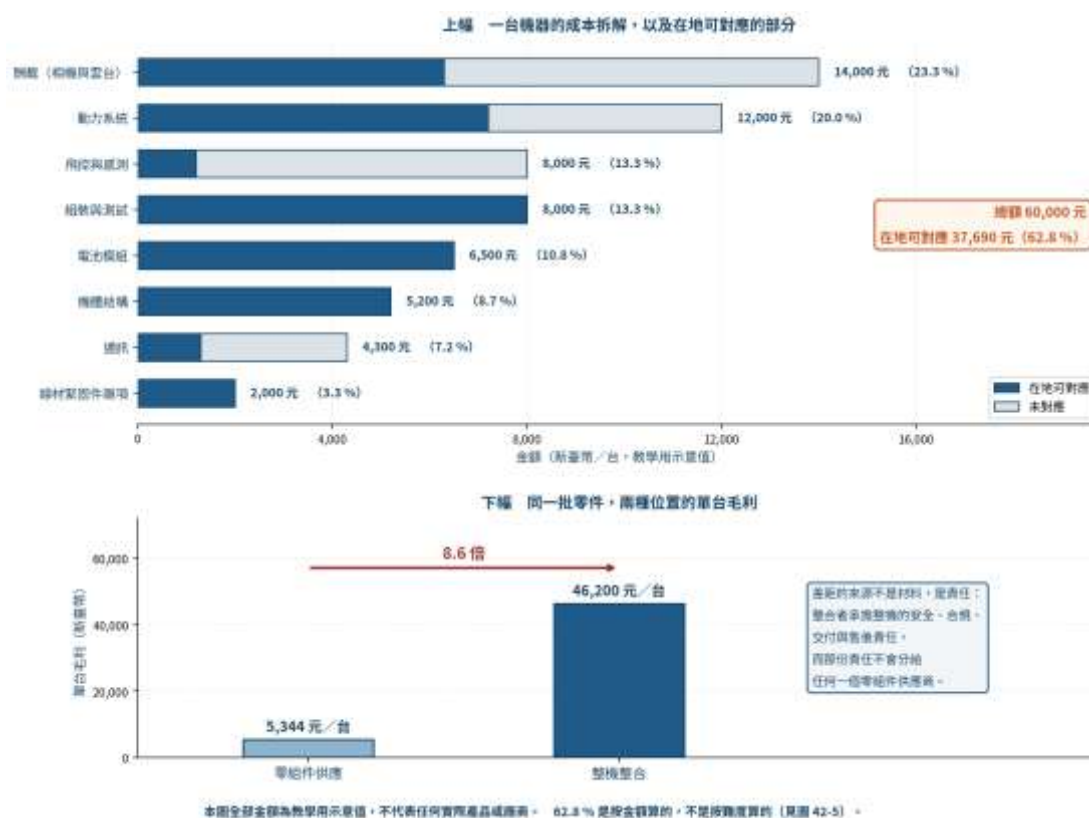
倍數 =  $46,200 \div 5,344 = 8.6$  倍

解 (五) 。在地可對應六成以上，而在供應者位置上取得的單台毛利僅為整合者的約  $1 / 8.6$   
→ 位置決定價值，而不只是能力決定價值。

【答】材料清單總額 60,000 元，其中酬載與動力兩項合計逾四成。在地可對應 37,690 元，佔 62.8 %。僅做零組件供應時單台毛利約 5,344 元，做整機整合時約 46,200 元，相差 8.6 倍。結論是：在同一批零件上，位置決定價值，而不只是能力決定價值。

**工程意義** | 這一題的 8.6 倍是這一章最該記住的一個數字，而它最容易被誤讀。它不是說整機廠佔了便宜，也不是說做零組件不值得。它說的是一件比較平淡的事：兩個位置承擔的東西不同，所以報酬不同。整合者承擔的是什麼？由第 30 至 35 章，是把二十幾個次系統的規格對起來；由第 36 至 41 章，是整機的安全、合規、交付與售後責任。那份責任不會分給任何一個零組件供應商——機器掉下來，被問的是整機的那一方。而供應者的位置也有它真實的優點，表 42-4 列了五項，其中最實際的兩項是：同一個零件可以賣給許多整機廠，而且只承擔一道工序的良率。由例題 42-3，整機那筆 300 萬的年度固定成本，零組件廠不必攤。所以這不是一個「應該全部往下游走」的故事。三件必須說清楚的事。第一，這一題的比較是單台的。零組件供應的量通常遠大於單一整機廠的量，所以總額未必低——這一題算的是單位價值，不是生意規模。第二，62.8 % 這個數字有一個陷阱：它是按金額算的，不是按難度算的。由例題 42-4，未對應的那 37.2 % 裡集中了最難的兩格，所以「已經有六成」並不等於「只差四成的力氣」。第三，酬載佔 23.3 % 是這份清單裡最大的一格，而它同時是最容易被低估的一格。由第 22 章，酬載決定了任務能不能完成；而由第 30 章的重量迴圈，它還會反過來決定整機的重量。它不是配件，它是設計條件。

把成本結構與在地可對應的部分畫在一起 (圖 42-2)：



## 42-3 良率的複利：為什麼中上游先成熟

### 【先講白話】

一道工序做到 92 % 聽起來相當不錯。

而五道工序全部做到 92 %，整機只剩 65.9 %——因為良率是乘的，不是加的。

這一節要處理第 2 章那個判斷的機制：產業鏈的中上游先成熟，整機後跟上。

很多人把它讀成資源或決心的問題，而它其實是一個算術結果。

整機生產要經過數道關鍵工序，而每一道都要通過才算良品。這種結構叫串聯，它的總良率是各道良率的乘積。

而乘積有一個很不友善的性質：它對道數非常敏感，而且對最差的那一道特別敏感。

這裡要立刻指出一件事，因為它是本書第四次遇到同一個乘法，而這一次的方向與前三次相反。

| 出現的地方        | 結構       | 乘積的意義                                           | 方向    |
|--------------|----------|-------------------------------------------------|-------|
| 第 38 章 雙人檢查  | 兩人都漏才失效  | $p \times p$ ( 並聯 )                             | 乘積是好事 |
| 第 39 章 鏈路備援  | 兩條都斷才失聯  | $p \times p$ ( 並聯 )                             | 乘積是好事 |
| 第 41 章 關鍵項確認 | 兩人都沒發現才漏 | $p \times p$ ( 並聯 )                             | 乘積是好事 |
| 第 42 章 串聯良率  | 每一道都要通過  | $y_1 \times y_2 \times \dots \times y_n$ ( 串聯 ) | 乘積是壞事 |

表 42-5 同一個乘法在並聯與串聯兩種結構中的相反意義。

表 42-5 值得多看一眼，因為它是一個很常見的混淆來源。

並聯時你希望事情一起發生（兩個都壞才出事），所以機率相乘讓結果變小，那是好事。

串聯時你希望事情一起發生（每一道都要通過），而機率相乘同樣讓結果變小，那是壞事。

同一個式子，兩種結構，相反的意義。而分辨的方法只有一個問題：你要的是「全部發生」還是「全部不發生」？

回到產業鏈。零組件廠承擔的是**自己那一道**的良率；整機廠承擔的是**全部的乘積**。

所以在同樣的製程水準下，整機那一端的良率一定比較低——而那與誰比較努力無關。

#### 【數學小教室】串聯良率與單位成本

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設整機需經  $n$  道關鍵工序，第  $i$  道之良率為  $y_i$ ，各道獨立。整機良率為：

$$Y = y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n$$

若各道良率相同皆為  $y$ ，則  $Y = y^n$ 。

投料的單位成本為  $C_0$  時，良品的單位成本為：

$$C = C_0 / Y$$

注意這個式子的形狀： $Y$  在分母，所以良率愈低，成本上升得愈快。由 65.9 % 降到 60 % 的代價，遠大於由 95 % 降到 90 %。



改善單一工序的效益也可以直接算。把第  $k$  道由  $y$  提升為  $y'$ ，則新良率為：

$$Y' = Y \cdot (y' / y)$$

也就是說，改善一道工序所得的倍數，就是那一道自己的改善倍數——與其他幾道無關，也與道數無關。

由例題 42-2：把一道由 0.92 提升到 0.98，倍數為  $0.98 \div 0.92 = 1.065$ ，而五道全部提升則是  $1.065^5 = 1.371$ 。

所以單點改善的效益遠小於直覺，而這與第 41 章例題 41-1 的檢查表是同一個結構：串聯的東西，改善要靠每一項。

### 例題 42-2 良率差六個百分點，成本差多少

【已知】整機生產之五道示意關鍵工序：機體加工、配線、動力裝配、韌體與校正、整機測試。情境甲各道良率 92%，情境乙各道 98%。投料之單位成本承例題 42-1 為 60,000 元 / 台。以上均為示意值。

【求】（一）兩種情境之整機良率；（二）以投料 100 台計之良品數；（三）兩種情境之良品單位成本與差額；（四）若僅把其中最差的一道由 92% 提升至 98%，良率與單位成本各變成多少？改善幅度為何？（五）由此對「中上游先成熟」提出解釋。

解（一）。甲： $0.92^5 = 65.9\%$ ；乙： $0.98^5 = 90.4\%$ （比值 1.371 倍）

解（二）。甲：65.9 台；乙：90.4 台

解（三）。甲： $60,000 \div 0.6591 = 91,036$  元 / 台；乙： $60,000 \div 0.9039 = 66,377$  元 / 台

差額 = 24,659 元 / 台，即乙之成本再加 37.1% 才等於甲

解（四）。 $0.98 \times 0.92^4 = 70.2\%$ ； $60,000 \div 0.7021 = 85,462$  元 / 台

相對甲改善 =  $(91,036 - 85,462) \div 91,036 = 6.1\%$ （而五道全改為 27.1%）

解（五）。零組件廠只承擔一道良率，整機廠承擔五道的乘積 → 同樣製程水準下，整機端的良率與成本一定較差，與努力程度無關。

【答】五道各 92% 時整機良率 65.9%，各 98% 時 90.4%，相差 1.371 倍。以投料 100 台計為 65.9 台對 90.4 台。良品單位成本 91,036 元對 66,377 元，前者高出 37.1%。若僅改善最差的

一道，良率升至 70.2 %、單位成本降為 85,462 元，改善幅度只有 6.1 %。結論是整機端承擔的是全部工序良率的乘積，所以中上游會比整機先成熟，而這與努力程度無關。

**工程意義 |** 這一題把一句聽起來像感嘆的話，變成了一個算術結果。「我們的零組件很強，但整機做不起來」——這句話在台灣被講了很多年，而它的一部分原因就在這個乘法裡。第（四）小題是這一題最有用的地方，也是最容易被忽略的：**改善一道工序只得到 6.1 %，而五道全改得到 27.1 %**。多數團隊的直覺是「先把最差的那道修好」，而那個直覺在串聯結構裡效益有限——**因為其他四道還在乘**。這與第 41 章例題 41-1 的檢查表一字不差：串聯的東西，改善要靠每一項。那麼實務上該怎麼辦？三個做法，而它們都不是「更努力」。**第一，減少道數**。五道變四道，同樣 92 % 下良率由 65.9 % 升到 71.6 %，**比把一道改到 98 % 還有效**。而減少道數的方法是設計，不是製造——由第 35 章，零件數與組裝順序在設計期就決定了。**第二，把檢驗往前移**。在第一道就篩掉的不良品，只浪費一道的成本；到整機測試才發現的，浪費五道。這正是第 41 章「先粗後細」在生產上的版本。**第三，分辨哪些是真的串聯**。有些工序失敗可以重工而不報廢（例如配線），那一道就不該用良率相乘的方式計算。**把可重工與不可重工分開，是這個模型最重要的修正**。兩件必須補充的事。第一，這一題假設各道獨立，而實際上前一道的品質會影響後一道——由第 33 章，配線品質差會在整機測試時才爆發，所以實際情況通常比乘積更差。第二，本題只算了成本，未計交期：良率低的另一個代價是**交期不可預測**，而那經常比成本本身更致命。

把串聯良率的複利效果畫出來（圖 42-3）：

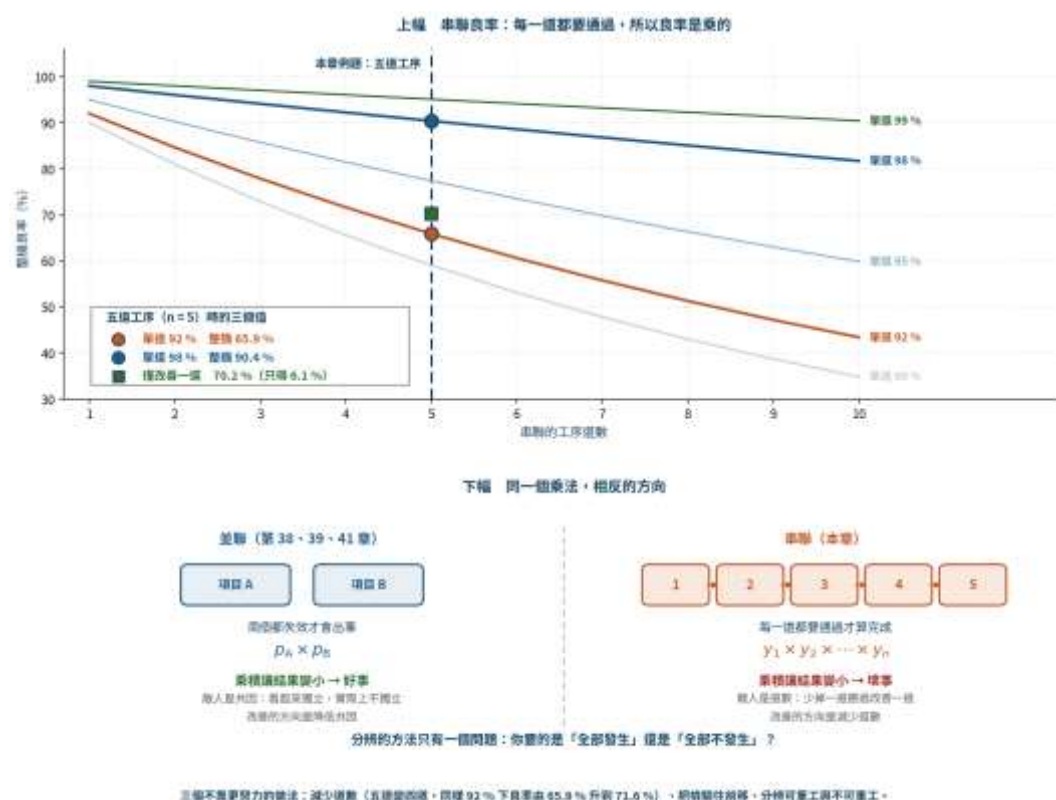


圖 42-3 串聯良率：同一個乘法，相反的方向。

## 42-4 量產門檻：技術做得出來，不等於賣得下去

### 【先講白話】

很多團隊做出了能飛的機器，然後倒在後面那一段。

而倒下的原因通常不是技術，是一個很簡單的除法：那筆固定成本要攤給幾台。

整機整合有一筆與產量無關的支出，而它在做第一台的時候就已經全部發生了。

模具與治具、認證與測試、軟體與韌體開發、文件與教育訓練——這些做 1 台要花，做 1,000 台也是花一次。

這個結構與第 41 章例題 41-4 的作業時間預算完全相同：固定加上變動，而固定的那一項要靠分母來稀釋。

而它導出一個對新團隊很殘酷的事實：單位成本在小量時幾乎全部由固定成本決定，與你的材料談得多好無關。

### 例題 42-3 要賣幾台才不賠

【已知】整機整合之年度示意固定成本：模具與治具 800,000、認證與測試 600,000、軟體與軟體開發 1,200,000、文件與教育訓練 400,000。單台變動成本承例題 42-1 為 60,000 元。整機售價承例題 42-1 為 132,000 元。以上均為示意值。

【求】（一）年度固定成本合計；（二）年產 10、100、1,000 台時之單位固定成本與單位總成本；（三）由 100 台增為 1,000 台，單位總成本降低幾成？（四）損益兩平之年產量；（五）由此對新進團隊提出結論。

解（一）。 $800,000 + 600,000 + 1,200,000 + 400,000 = 3,000,000$  元 / 年

解（二）。10 台：單位固定 300,000 → 單位總成本 360,000 元

100 台：單位固定 30,000 → 90,000 元；1,000 台：單位固定 3,000 → 63,000 元

解（三）。 $1 - 63,000 \div 90,000 = \text{降 } 30.0\%$

解（四）。單台貢獻 =  $132,000 - 60,000 = 72,000$  元

損益兩平 =  $3,000,000 \div 72,000 = 41.7 \rightarrow 42$  台 / 年

解（五）。10 台時單位成本 360,000 元遠高於售價 132,000 元 → 門檻不在技術，在能不能賣到 42 台。

【答】年度固定成本 300 萬元。年產 10、100、1,000 台時的單位總成本分別為 360,000、90,000 與 63,000 元。由 100 台增為 1,000 台，單位總成本降低 30.0%。損益兩平的年產量是 42 台。結論是：年產 10 台時單位成本遠高於售價，所以整機整合的門檻不在技術，而在能不能賣到 42 台。

**工程意義** | 這一題解釋了一個在校園與新創裡反覆出現的現象：機器做出來了，然後就停在那裡。而停下來的原因，多數時候不是下一個技術問題，是那 300 萬的分母不夠。42 這個數字值得記住，因為它把一個模糊的焦慮變成了一個明確的目標。「我們需要找到 42 個客戶」比「我們需要努力經營市場」可執行得多，而且它立刻指出下一步該做的事是銷售與應用驗證，不是再改一版機構。這一題也把第 41 章那個結構搬到了另一個領域。第 41 章是一天之內的固定成本（110.67 分鐘，飛 6 趟做一次、飛 12 趟也只做一次）；這一章是一年之內的固定成本（300 萬，做 10 台要花、做 1,000 台也是花一次）。兩者是同一個式子，只是單位不同。三個實務上的推論。第一，降低固定成本比降低材料成本有效得多——在小量時。由第（二）小題，10 台時固

定成本佔單位成本的 83 %，此時材料省 10 % 只影響總成本的 1.7 %。而降低固定成本的方法通常是減少自行開發：沿用既有的次系統與既有的認證路徑。第二，「先接一個客戶的訂製案」是一條真實的路，因為它把固定成本的一部分變成了客戶付的開發費。代價是規格由客戶定，而那正是表 42-4 所說的供應者處境。第三，服務與維運可以改變這個算式。由表 42-3 的第四層，若交付之後還有持續的服務收入，那麼每一台的貢獻不只是一次性的 72,000 元——而損益兩平的台數會隨之下降。這是許多團隊真正走通的路徑。兩件必須補充的事。第一，這一題假設賣得掉 42 台而且收得到錢；實務上帳期與呆帳會使實際門檻更高。第二，固定成本不是只花一次：由第 41 章，任何規格變更都會觸發重新認證與重新驗證，所以每改一版，那 300 萬的一部分要再付一次。

把規模對單位成本的作用畫出來（圖 42-4）：

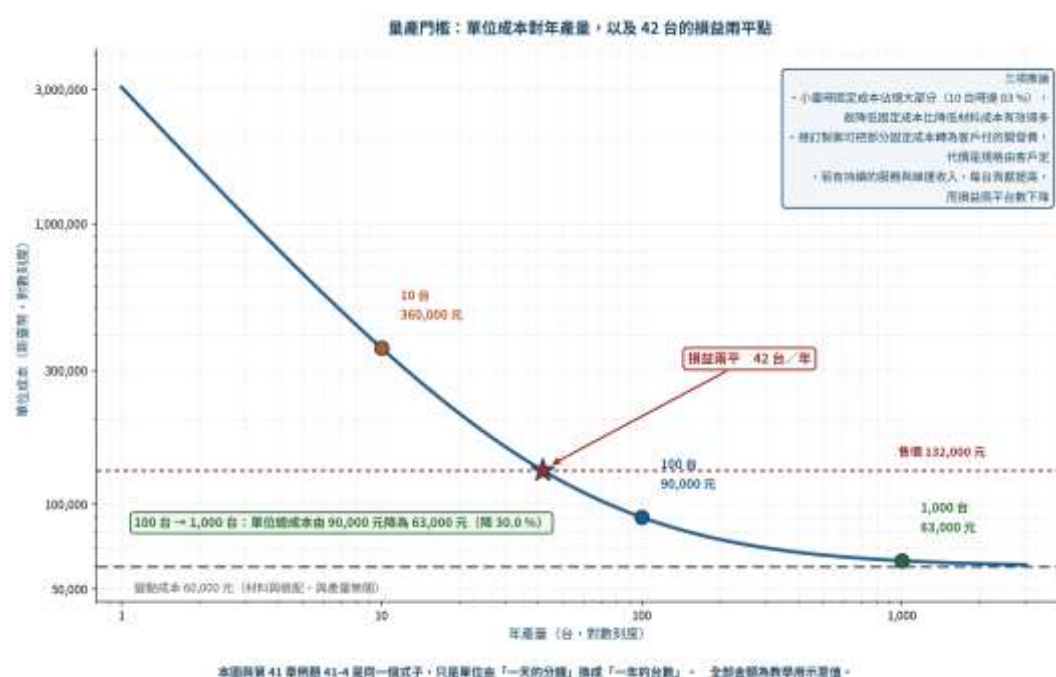


圖 42-4 量產門檻：單位成本對年產量，以及 42 台的損益兩平點。

## 42-5 缺口在哪一格：未對應的 37.2 %

### 【先講白話】

例題 42-1 算出在地可對應 62.8 %，聽起來只差四成。

而那四成不是均勻分布的——有兩格就佔了其中的 65 %，而且它們正好是最難的兩格。

「已經有六成」這句話有一個陷阱：它是按金額算的，不是按難度算的。

一份材料清單裡，最貴的不一定最難，最難的也不一定最貴。而要判斷「補哪一格」，看金額不夠，要看的是那一格的替代難度。

所以這一節把未對應的部分再拆一次，並且用三個問題判斷每一格的性質。

| 判斷的問題     | 問這個是為了什麼    | 答案為「是」時 | 答案為「否」時                    |
|-----------|-------------|---------|----------------------------|
| 有沒有第二個來源？ | 看的是斷貨與議價風險  | 可談價，風險低 | 單一來源即單點失效（第 33、36 章的同一個概念） |
| 換掉它要改多少？  | 看的是設計的耦合程度  | 換料是採購決定 | 換料是設計變更，須重新計算與驗證（第 41 章）   |
| 它決定了什麼規格？ | 看的是它在系統中的地位 | 只影響成本   | 它決定任務能不能完成（第 22、30 章）      |

表 42-6 判斷一個未對應項目性質的三個問題。

#### 例題 42-4 該補哪一格，以及整合值多少

【已知】承例題 42-1：材料清單 60,000 元 / 台，在地可對應 37,690 元（62.8 %）。未對應部分中，飛控與感測的核心元件佔該項的 85 %、酬載的非光學部分佔該項的 55 %。整機售價 132,000 元。以上均為示意值。

【求】（一）未對應之金額與佔比；（二）上述兩格之金額與其佔未對應部分的比例；（三）兩格合計佔材料清單總額之比例；（四）整機售價與材料清單之差額及其佔售價之比例；（五）由此對「要補什麼」提出結論。

解（一）。 $60,000 - 37,690 = 22,310$  元，佔 37.2 %

解（二）。飛控與感測核心 =  $8,000 \times 0.85 = 6,800$  元；酬載非光學 =  $14,000 \times 0.55 = 7,700$  元

合計 14,500 元，佔未對應部分 =  $14,500 \div 22,310 = 65.0$  %

解（三）。 $14,500 \div 60,000 = 24.2$  %

解（四）。 $132,000 - 60,000 = 72,000$  元；佔售價 =  $72,000 \div 132,000 = 54.5$  %



解 (五) 。兩格佔未對應的 65 % → 資源應集中於此二格；而整合本身佔售價 54.5 %，大於任何單一零組件類別，且它買不到。

【答】未對應金額 22,310 元、佔 37.2 %。飛控與感測的核心元件 6,800 元與酬載的非光學部分 7,700 元，合計 14,500 元，佔未對應部分的 65.0 %、佔材料清單總額的 24.2 %。整機售價與材料清單的差額為 72,000 元，佔售價的 54.5 %。結論是：資源應集中在那兩格，而整合本身的附加價值大於任何單一零組件類別，且它買不到，只能做出來。

**工程意義** | 這一題是這一章的收束，而那個 54.5 % 是全章最重要的一個數字。材料清單上寫的是 60,000 元，而機器賣 132,000 元。中間那 72,000 元不在任何一個零件裡——它在需求怎麼寫、動力怎麼匹配、共振怎麼處理、線怎麼走、風險怎麼評、文件怎麼留、檢查表怎麼分層。換句話說：**整合的附加價值，就是本書第七篇與第八篇的內容。**這句話值得對著讀者說白：那兩篇不是「理論部分」，它們是這一章算出來的那 54.5 %。而它有一個很實際的含意：**你不能向誰下單買「整合能力」。**零件可以買、模具可以開、認證可以委託，而「把二十個次系統的規格對起來並證明它們一起能用」這件事，只能由有人會做。所以一個地區要往下游走，缺的通常不是錢，是做過整機的人。第 (二) 小題的兩格也值得說明為什麼是它們。用表 42-6 的三個問題檢查：**飛控與感測的核心**——第二來源有限、換掉要重新調參與重新驗證 (第 17、41 章)、而且它決定了機器能不能穩定飛行；**酬載的非光學部分**——它決定任務能不能完成 (第 22 章)，而由第 30 章的重量迴圈，它還反過來決定整機的重量。**兩格都是「換掉它等於重做一次設計」的那一類**，所以它們的替代難度遠高於其金額佔比所顯示的。最後補三件事。**第一，這一題的 54.5 % 是毛的，不是淨的：**整合者要從中支付人力、設備、保固與售後，實得遠低於此。**第二，這一章沒有算服務** (表 42-3 的第四層)；由第 41 章，作業時間裡飛行只占 28 %，其餘七成的工作正是服務可以承接的部分。**第三，也是最重要的：**這一章不是在主張「應該全部往下游走」。由表 42-4，供應者位置有真實的優點；這一章只主張一件事——**先把每一格算出來，再決定往哪裡走。**

把未對應部分的結構畫出來 (圖 42-5)：





圖 42-5 未對應的 37.2 %：兩格佔了其中的 65 %。

把整合的附加價值畫出來 (圖 42-6)：



圖 42-6 整合的附加價值：售價的 54.5 % 不在任何一個零件裡。

### 【安全警語】

本章不列任何產值、市占率、廠商家數、就業人數、補助金額與產品價格等統計數字；一律以主管機關、公會與產業研究機構之現行公布為準，並須注意此類數字之更新頻率遠高於本書之改版

頻率。

本章所有金額、比例、良率與毛利率均為教學用示意值，不代表任何實際產品、廠商或市場行情，不得引用為報價、投資或政策之依據。

本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦。

**本章之成本結構不得作為採購決策之依據**；採購之規格撰寫、驗收與總持有成本見第 46 章。

**單一來源之零組件即為單點失效**（第 33、36 章）；以成本為由集中於單一來源者，須於風險登錄表中載明並訂定替代方案。

**更換任何零組件均為設計變更**，須重新計算、重新量測並重新驗證（第 35、41 章）；不得僅以「規格相同」為由直接替換。

認證與驗證之成本屬固定成本，且每次規格變更均可能重新發生；規劃量產前須先確認此項，不得於試產後才計入。

本章不涉及任何軍事用途之產製、輸出或管制事項；相關之國際人道法與工程師專業倫理責任見第 45 章。

本章不涉及任何出口管制、關稅或貿易法規之解釋；此類事項須以主管機關現行規定與專業法律意見為準。

**在地供應比例之提高本身不是目的**；其效益須與可靠度、交期、成本與風險一併評估，並以可驗證的規格為基礎（第 46 章）。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、廠商或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 「我們的成本比進口的低三成，為什麼還是賣不出去」

一個團隊開發了一款測繪用四軸，規格對標市面上常見的機型，而他們的材料清單算下來確實比推估的進口成本低約三成。

第一年他們賣出 7 台。團隊的檢討結論是「通路不足」，於是把資源投到展會與經銷商。

第二年賣出 11 台，而公司的現金流更緊了。

問題出在哪裡？把例題 42-3 的算式套上去，答案立刻出現。

他們比較的是材料成本，而客戶付的是單位總成本。

在年產 11 台的規模下，那筆年度固定成本攤下來是每台 272,727 元；加上材料 60,000 元，單位總成本 332,727 元。

而他們的定價是 132,000 元——每賣一台，虧 200,727 元。賣得愈多，虧得愈多。

「材料成本低三成」這件事在這個規模下完全不重要：材料只佔單位總成本的 18 %，省三成也只影響總成本的 5.4 %。

而真正的問題是那個分母。由例題 42-3，他們需要 42 台才會打平，而他們在 11 台。

團隊後來做了三件事，而第一件最違反直覺。

第一，暫停產品改版。原本的計畫是第三年推出改良版，而改版會使那 300 萬的一部分重新發生（認證、文件、治具）。在還沒攤完第一版之前改版，等於把分母重新歸零。

第二，把固定成本拆開檢查。結果發現軟韌體開發的 120 萬裡，有一大部分是重做了既有開源專案已經有的功能。第三年改為沿用既有次系統，該項降到 40 萬。

第三，改變收入結構。他們把「賣機器」改成「賣機器加年度維運與資料處理」。由表 42-3 的第四層，服務是持續的收入；加上服務後每台的年度貢獻由 72,000 元提高到約 110,000 元。

三件事合起來，把損益兩平由 42 台降到 20 台：固定成本由 300 萬降為 220 萬，單台貢獻由 72,000 升為 110,000， $220 \text{ 萬} \div 110,000 = 20 \text{ 台}$ 。

第三年他們賣出 23 台，第一次打平。

這個案例的教訓有三層。

第一層：比較成本要比較同一個口徑。材料成本對材料成本沒有意義，客戶付的是單位總成本，而小量時它幾乎全部由固定成本決定。

第二層：在攤完之前改版，等於把分母歸零。而「再改一版就會賣得比較好」是這個階段最常見也最貴的直覺。

第三層，也是最有用的一層：損益兩平有三個可以動的量。固定成本、單台貢獻、以及台數。多數團隊只看第三個，而前兩個通常比較快。

## 案例二 「換一顆一樣規格的，省 800 元」

另一個團隊在小量生產階段，採購提出一個建議：某一個關鍵次系統可以換一個來源，規格表上的數字完全相同，單價便宜 800 元。

以年產 300 台計，一年省 24 萬——對一個還在打平邊緣的團隊，這不是小數字。

團隊同意了，而接下來六個月發生了四件事。

第一，整機測試的良率由 96 % 掉到 89 %。由例題 42-2 的算式，這一道的變化使整機良率由  $0.96 \times Y_0$  變成  $0.89 \times Y_0$ ，下降 7.3 %；以原整機良率 0.62 計，良品單位成本由 96,774 元升為 104,386 元，每台多約 7,600 元，年產 300 台即 228 萬——是那筆「省 24 萬」的九倍以上。

第二，重新調參與重新驗證花了兩個月的工程時間。由第 41 章，更換零組件是設計變更，必須重新計算與重新量測——而這件事在決定換料的會議上沒有被提出來。

第三，已交付的機器出現了兩種版本。而由第 41 章 41-1 節的界面，檢查表與維護計畫都沒有跟著更新，於是售後開始出現「同樣的故障，不同的原因」。

第四，文件要重新提送。該次系統列在認證文件裡，所以那筆固定成本的一部分重新發生。

把四項加起來，那個「省 800 元」的決定，第一年的實際淨效果是**負的**。

而這個案例真正的重點不在算術，在那個決定是在哪裡做的。

它是在採購的層級做的，而它的影響落在設計、生產、售後與認證四個層級。

由表 42-6 的三個問題，這一格其實早就該被標記出來：第二來源有嗎——有，但換掉要改多少——要重新調參與驗證；它決定了什麼規格——它決定飛行穩定性。

三個問題裡有兩個指向「這不是採購決定」，而沒有人問過這三個問題。

團隊後來的處理是一份很短的文件：把材料清單上的每一項標上「採購可決定」或「須設計核可」兩類。

標記的依據就是表 42-6 的三個問題，而標記的結果是：60,000 元的清單裡，只有約 21 % 的金額屬於「採購可決定」。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：規格表相同不等於可以替換。由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；而由第 31 章，

規格表上的「最大推力」是量幾秒鐘的值。兩份規格表寫著同一個數字，可能是在兩種條件下量的。

第二層，也是可以直接帶走的做法：在材料清單上標記決策層級。這份標記幾乎不花時間，而它把「省 800 元」這種決定擋在正確的位置上。

## 兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，比較成本要比較單位總成本，而小量時它幾乎全部由固定成本決定（案例一、例題 42-3）。

第二，損益兩平有三個可以動的量——固定成本、單台貢獻、台數——而多數團隊只看最後一個（案例一）。

第三，在攤完之前改版，等於把分母重新歸零（案例一）。

第四，服務與維運可以提高每台貢獻，因而降低損益兩平台數（案例一、表 42-3 第四層）。

第五，更換零組件是設計變更，其影響落在設計、生產、售後與認證四個層級（案例二、第 41 章）。

第六，在材料清單上標記「採購可決定」與「須設計核可」，成本極低而效益很高（案例二、表 42-6）。

而兩個案例有一個共同點：兩個團隊的決定，都是在一個層級上做的，而影響落在另一個層級。

案例一在產品層級做決定（再改一版），而問題在商業層級（分母不夠）；案例二在採購層級做決定（省 800 元），而影響在設計層級（要重新驗證）。

這正是「整合」這件事的內容：它不是把零件裝起來，是讓不同層級的決定彼此看得見。而那也正是例題 42-4 那 54.5 % 的來源。

## 實作活動

本章三個活動全部為紙上與訪談作業，不含飛行，也不需要購買任何器材。活動涉及與業界接觸時，請尊重對方的商業機密：不要求報價明細、不索取客戶名單、不打聽良率的實際數字；問結

構與方法，不問數字。未成年讀者進行校外訪談時，須有教師或家長陪同。

## 活動 L1 拆解一台你手上的機器 ( 不需飛行、不需拆解實體 )

目標。由例題 42-1，把一台機器變成一份有結構的材料清單。

步驟一。選一台你實際接觸過的機器 ( 社團的、實驗室的、或你自己的 )。若沒有，用第 30 至 35 章的設計點機體。

步驟二。列出它的八到十二個主要項目，**不需要精確金額**——用相對比例就好 ( 例如「酬載約佔四分之一」 )。

步驟三。對每一項標註兩件事：它屬於表 42-3 的哪一層，以及它是不是在地可以取得的。

步驟四。把在地可對應的比例算出來。算完之後問一句：這個數字是按金額算的，還是按難度算的？

步驟五 ( 表 42-6 )。對每一個不可對應的項目，回答三個問題：有沒有第二個來源？換掉它要改多少？它決定了什麼規格？

步驟六。依三個問題的答案，把所有項目標成「採購可決定」或「須設計核可」兩類 ( 承案例二 )。

步驟七。算出「採購可決定」那一類佔總金額的比例。

討論。你的比例是多少？如果有人要你「省一點成本」，你會從哪幾項下手，又有哪幾項你會直接說不？

## 活動 L2 算一次你的損益兩平 ( 不需飛行 )

目標。由例題 42-3，把「要賣幾台」從一個感覺變成一個數字。

步驟一。設想你要把活動 L1 那台機器做成產品，年產目標自訂。

步驟二 ( 固定成本 )。列出與產量無關的支出：模具與治具、認證與測試、軟硬體開發、文件與教育訓練、以及**你自己的時間** ( 用一個合理的時薪估算，不要當成免費 )。

步驟三 ( 變動成本 )。沿用活動 L1 的材料清單，加上每台的裝配與測試工時。

步驟四。設一個售價，並算出單台貢獻與損益兩平台數。

步驟五。對損益兩平的三個量各做一次敏感度：固定成本減半、單台貢獻加五成、售價加兩成，各會使兩平台數變成多少？

步驟六。由案例一，再算一次「加上年度維運與資料處理之後」的版本。

步驟七。把五個數字並排寫下來，並在每一個旁邊寫下要做到它需要什麼。

討論。三個量裡，哪一個對你而言最容易動？多數團隊只盯著台數，而你算完之後還是這樣認為嗎？

### 活動 L3 訪談一個產業鏈上的位置（須監督）

目標。把表 42-3 的五層從一張圖變成真實的對話。

前提與禮貌。這個活動的目的是理解結構，不是打聽數字。不要求報價明細、不索取客戶名單、不打聽良率的實際數字。未成年讀者須有教師或家長陪同，並事先徵得對方同意。

步驟一。在表 42-3 的五層裡各找一個可以接觸到的對象——零組件廠、次系統廠、整機或系統整合、應用服務團隊、以及支援體系（訓練機構、保險、法規顧問）。能訪到兩層就已經很有價值。

步驟二。每一個對象問同樣的五個問題：你的客戶是誰？你的規格是誰定的？你最怕的是什麼？你最近一次被要求改變是為了什麼？以及——你覺得這個產業缺什麼？

步驟三。特別記錄第二個問題的答案，因為「規格是誰定的」直接對應表 42-4 的第一列。

步驟四。把每一位的回答填進表 42-3 的對應層。

步驟五。比對不同層對「這個產業缺什麼」的答案。它們一致嗎？

步驟六。把你在活動 L1 標為「不可對應」的項目拿去問：這一格在台灣真的沒有嗎，還是有但你沒找到？

步驟七。寫一頁摘要，並指出一件你原本以為對、訪談之後發現不對的事。

討論。五層的人對「缺什麼」的答案為什麼不同？由案例一與案例二，這是不是同一個現象——每一層看到的是自己那一層的問題？

### 延伸閱讀

---



以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 主管機關、公會與產業研究機構之現行產業資料（產值與結構、廠商分布、人才供需、以及相關之獎補助與產業政策）。這一類資料是唯一的權威來源，而它也是**更新最快的一類**——本書刻意不列任何數字，理由與第 37、40 章相同。讀的重點放在「它怎麼分類」，因為分類方式本身就透露了主管機關如何理解這個產業。

[2] 產業經濟學中關於價值鏈與微笑曲線的一般性參考資料（附加價值沿產業鏈的分布、代工與品牌的取舍、以及模組化如何改變價值的分配）。本章 42-1 節與例題 42-1 只處理了最簡單的一層；完整的理論會說明為什麼有些產業的價值集中在兩端，而有些集中在中間——**而那個判斷會直接影響一個團隊該往哪裡走**。

[3] 生產管理與品質工程的參考資料（串聯良率與製程能力、重工與報廢的成本模型、檢驗點的配置、以及小批量生產的特殊問題）。本章 42-3 節的乘積模型是最粗淺的版本；**其中最值得讀的是「檢驗點該放在哪裡」**，因為它正是第 41 章「先粗後細」在生產上的版本。

[4] 成本會計與定價的基礎資料（固定與變動成本的區分、分攤方式、損益兩平分析、以及總持有成本的概念）。例題 42-3 是最基本的損益兩平；而總持有成本這個概念會在第 46 章的採購檢查表再次出現，**兩者是同一件事的買方與賣方版本**。

[5] 無人機相關之供應鏈安全、來源管理與關鍵零組件討論的公開資料（單一來源風險、替代方案的驗證、以及各國對關鍵零組件的政策取向）。本章 42-5 節只從成本與難度的角度看缺口；而供應鏈安全是另一個完全不同的維度，**且它的變動速度與法規相當**，須以現行公告為準。

另外幾個指回本書的方向：分類與級距在第 4 章；應用領域在第 5 章；台灣的零組件優勢與跨域學程在第 2 章；酬載與任務規格在第 22 章；「不說條件的數字」在第 29 章；需求、重量迴圈與整機設計在第 30 至 35 章；風險、法規、程序與維護在第 36 至 41 章（本章例題 42-4 的 54.5 % 即指向這兩篇）。機型巡覽在第 43 章；各國制度與空域管理在第 44 章；責任與倫理在第 45 章；採購、驗收與社會接受度在第 46 章。

## 小結

---

這一章問的不是「怎麼做出一台機器」，是「**這台機器是誰做的**」——而對台灣的讀者，這個問題

題有一個結構性的答案。

第一，產業鏈有五層，而台灣的能力集中在前兩層。(42-1 節、表 42-3) 上游的原材料與基礎元件、中游的次系統——第 2 章所列的五項在地製造能力(電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料、電池模組)全部落在這兩層。

而最容易被忽略的是第五層：支援體系不生產任何硬體，而沒有它，上面四層全部動不了。

第二，在地可對應六成以上，而位置決定了那六成能換到多少。(42-2 節、例題 42-1) 把設計點那台機器拆開，在地可對應 **62.8 %**。

而同一批零件，只做零組件供應的單台毛利約 5,344 元，做整機整合約 46,200 元——相差 8.6 倍。

這個差距不是因為整機廠用了更好的材料，是因為兩個位置承擔的東西不同：整合者承擔整機的安全、合規、交付與售後責任，而那份責任不會分給任何一個零組件供應商。

第三，中上游先成熟是一個算術結果，不是努力程度的問題。(42-3 節、例題 42-2) 五道工序各 92 % 時整機良率 **65.9 %**，各 98 % 時 **90.4 %**，單位成本相差 **37.1 %**。

而零組件廠只承擔一道良率，整機廠承擔全部的乘積——同樣的製程水準下，整機端一定比較差。

這裡也出現了本書第四次的同一個乘法，而方向是相反的。(表 42-5) 第 38 章的雙人檢查、第 39 章的鏈路備援、第 41 章的關鍵項確認都是**並聯**，乘積是好事；而這一章是**串聯**，乘積是壞事。

分辨的方法只有一個問題：你要的是「全部發生」還是「全部不發生」？

串聯的另一個性質是改善很難：單點改善只得 6.1 %，五道全改才得 27.1 %。而三個有效的做法都不是「更努力」——減少道數、把檢驗往前移、分辨可重工與不可重工。

第四，門檻不在技術，在分母。(42-4 節、例題 42-3) 年度固定成本 300 萬，年產 100 台時每台攤 30,000 元、1,000 台時 3,000 元，單位總成本由 90,000 降到 63,000，**降 30 %**。

而損益兩平是 **42 台**。由案例一，在攤完之前改版等於把分母重新歸零，而「再改一版就會賣得比較好」是這個階段最貴的直覺。

損益兩平有三個可以動的量——固定成本、單台貢獻、台數——而多數團隊只看最後一個。案例一靠前兩個把 42 台降到 20 台。

第五，缺口不是均勻的，而整合的價值最大。(42-5 節、例題 42-4) 未對應的 **37.2 %** 裡，飛

控與感測的核心與酬載的非光學部分兩格就佔了 65 %——而它們都屬於「換掉它等於重做一次設計」的那一類。

所以「已經有六成」這句話有一個陷阱：它是按金額算的，不是按難度算的。

而這一章最重要的一個數字是 54.5 %：整機售價 132,000 元與材料清單 60,000 元之間的差額，佔售價的 54.5 %。

那 54.5 % 不在任何一個零件裡。它在需求怎麼寫（第 30 章）、動力怎麼匹配（第 31 章）、共振怎麼處理（第 32 章）、線怎麼走（第 33 章）、風險怎麼評（第 36 章）、文件怎麼留（第 37 章）、檢查表怎麼分層（第 41 章）。

也就是說：整合的附加價值，就是第七篇與第八篇的內容。那兩篇不是「理論部分」，它們就是這 54.5 %。

而它有一個很實際的含意：那 54.5 % 買不到，只能做出來。零件可以買、模具可以開、認證可以委託，而「把二十個次系統的規格對起來並證明它們一起能用」這件事，只能由有人會做。

所以一個地區要往下游走，缺的通常不是錢，是做過整機的人。

最後是兩個案例的共同點，而它其實就是「整合」這兩個字的定義。

案例一在產品層級做決定（再改一版），而問題在商業層級；案例二在採購層級做決定（省 800 元），而影響在設計、生產、售後與認證四個層級。

整合不是把零件裝起來，是讓不同層級的決定彼此看得見。

最後說明這一章的立場，因為它很容易被讀成兩種極端。一種是「台灣只會做代工」，另一種是「我們什麼都能做」。

兩種都不對，而這一章給的是第三種：把每一格算出來。由例題 42-4，知道缺口集中在哪兩格，比空泛地說「要自主」有用得多；而由表 42-4，供應者的位置也有它真實的優點，這一章從頭到尾沒有主張應該全部往下游走。

接下來的第 43 章開始機型巡覽。這一章算的是一台機器的錢花在哪裡，而下一章要問的是：同樣這套工具，換一台完全不同的機器，哪些數字會變、變多少。

到目前為止，本書的尺規一直是那台 2.856 公斤的四軸；第 43 章要把它帶去量從掌心大小到重載級的各類機器，而你會發現：工具沒有變，變的是每一台機器把哪一項推到了極限。

## 習題

### 習題 1 [觀念]

請說出產業鏈的五層與各層的競爭基礎，並說明為什麼第五層最容易被忽略。

**提示** | 從「哪一層不生產任何硬體」想起。

**參考解答** | 五層與其競爭基礎如下（表 42-3）。上游：原材料與基礎元件，競爭基礎是規模與製程良率。中游：把元件做成可獨立運作的次系統，競爭基礎是設計能力與一致性。下游（整機）：把次系統組成可交付的航空器，競爭基礎是整合、驗證與總體責任。應用與服務：用那台機器完成別人的任務，競爭基礎是領域知識與可重複性。支援體系：法規與認證、訓練與證照、保險、資料處理與維修，競爭基礎是制度與信任。第五層最容易被忽略的原因很直接：它不生產任何硬體。產業報導談的是機器、規格與訂單，而法規、訓練、保險與維修不會出現在產品型錄上。但它也是最關鍵的一層，因為沒有它，上面四層全部動不了：沒有法規就沒有合法的作業（第 37 章）、沒有訓練就沒有能執行人程序的人（第 38、41 章）、沒有保險就沒有人敢承接業務、沒有維修體系就沒有人敢採購（第 46 章）。而第 2 章提到的那個判斷——產業鏈的中上游先成熟、教育才跟上——講的正是這一層的落差。補一句實務上的觀察：一個地區的無人機產業卡在哪裡，通常看第五層最準。因為前四層的問題可以靠買、靠找人解決，而第五層只能靠時間與制度累積。

### 習題 2 [計算]

某機種之示意材料清單為 96,000 元 / 台，其中組裝與測試工時 12,000 元。在地可對應比例為 58 %。零組件供應之示意毛利率 15 %，整機售價取材料清單之 2.0 倍，整機之示意毛利率 32 %。求（一）在地可對應之金額；（二）扣除組裝工時後之零組件金額與其毛利；（三）整機售價與整機毛利；（四）兩者之倍數；（五）與例題 42-1 的 8.6 倍比較，說明差異從何而來。

**提示** | 零組件毛利只算零組件那一段，組裝工時不計入。

**參考解答** | （一） $96,000 \times 0.58 = 55,680$  元。（二） $55,680 - 12,000 = 43,680$  元；毛利 =  $43,680 \times 0.15 = 6,552$  元 / 台。（三）售價 =  $96,000 \times 2.0 = 192,000$  元；毛利 =  $192,000 \times 0.32 = 61,440$  元 / 台。（四） $61,440 \div 6,552 = 9.4$  倍。（五）本題的 9.4 倍略高於例題 42-1 的 8.6 倍，而差異來自三個參數而非本質：零組件毛利率較低（15 % 對 18 %）、整機毛利率較低（32 % 對 35 %）、售價倍數較低（2.0 對 2.2）。前者使分母變小，後兩者使分子變小，而分母變小的效果較強，所以倍數反而上升。這一題真正要看的是：倍數落在同一個量級，而它對三個參數都不特別敏感。也就是說，

「供應者與整合者的單台價值差一個數量級」這個結論，不是靠某一組特定數字才成立的。但必須補一句與例題 42-1 相同的提醒：這個比較是單台的，不是生意規模的比較。零組件供應可以同時賣給許多整機廠，總額未必低於整機；而整機廠承擔的是安全、合規、交付與售後的總體責任，那份責任不會分給任何一個供應商。兩種位置的取捨見表 42-4，而本書不主張其中任何一種。

### 習題 3 [計算]

某整機之生產須經七道關鍵工序。情境甲各道良率 95%，情境乙各道 99%。投料之單位成本為 80,000 元/台。求（一）兩種情境之整機良率與比值；（二）兩者之良品單位成本與相對差距；（三）若僅把一道由 95% 提升至 99%，良率、成本與改善幅度各為何？（四）若改以減少一道工序（剩六道，各仍為 95%），良率為何？與（三）相比哪一個有效？（五）結論。

**提示** | 第（四）小題是這一題的重點：比較「改善一道」與「少掉一道」。

**參考解答** | （一）甲 =  $0.95^7 = 69.8\%$ ；乙 =  $0.99^7 = 93.2\%$ ；比值 = 1.335 倍。（二）甲 =  $80,000 \div 0.6983 = 114,558$  元；乙 =  $80,000 \div 0.9321 = 85,831$  元；甲比乙高 25.1%（以甲為基準）。（三） $0.99 \times 0.95^6 = 72.8\%$ ；成本 =  $80,000 \div 0.7277 = 109,929$  元；相對甲改善 4.0%。（四） $0.95^6 = 73.5\%$ ——比第（三）的 72.8% 還高。（五）這一題的結論很銳利：少掉一道工序，勝過把一道工序從 95% 改善到 99%。而這在直覺上很難接受，因為「減少一道」聽起來像是偷工，而「提升到 99%」聽起來像是進步。原因在式子裡：減少一道是把一個小於 1 的因子整個拿掉，而改善一道只是把那個因子從 0.95 換成 0.99。拿掉的效益是  $1/0.95 = 1.0526$  倍，換掉的效益是  $0.99/0.95 = 1.0421$  倍。而這導出三個實務上的做法（42-3 節）：第一，減少道數——而減少道數的方法是設計，不是製造（第 35 章的零件數與組裝順序在設計期就決定了）。第二，把檢驗往前移——在第一道就篩掉的只浪費一道的成本，到整機測試才發現的浪費七道，這是第 41 章「先粗後細」在生產上的版本。第三，分辨可重工與不可重工——可重工的工序不該用良率相乘計算，把兩者分開是這個模型最重要的修正。最後補一句限制：本題假設各道獨立，而實務上前一道的品質會影響後一道（第 33 章：配線品質差會在整機測試才爆發），所以實際情況通常比乘積更差。

### 習題 4 [計算]

某團隊之年度示意固定成本為 5,400,000 元，單台變動成本 96,000 元，售價取變動成本之 2.0 倍。求（一）年產 20、200、2,000 台時之單位總成本；（二）由 200 台增為 2,000 台，單位總成本降低幾成？（三）損益兩平之年產量；（四）若加上年度維運與資料處理服務，使每台年度貢獻增加 45,000 元，損益兩平變成多少台？（五）由此為一個年產 30 台的團隊提出三個可行方向。

**提示** | 第（四）小題承案例一：損益兩平有三個可以動的量。

**參考解答** | （一）20 台：單位固定 270,000 → 366,000 元；200 台：27,000 → 123,000 元；2,000 台：2,700 → 98,700 元。（二） $1 - 98,700 \div 123,000 = \text{降 } 19.8\%$ 。（三）售價 = 192,000 元，單台貢獻 = 192,000 - 96,000 = 96,000 元；損益兩平 = 5,400,000 ÷ 96,000 = 56.25 → 57 台 / 年。（四）貢獻 = 96,000 + 45,000 = 141,000 元；5,400,000 ÷ 141,000 = 38.3 → 39 台 / 年。（五）年產 30 台時單位總成本 = 5,400,000 ÷ 30 + 96,000 = 276,000 元，遠高於售價 192,000 元，**每台虧 84,000 元**。三個方向如下，而它們正好對應損益兩平的三個可動量。方向一，降低固定成本。由案例一，先拆開檢查那 540 萬：有多少是重做了既有次系統或既有開源專案已經有的功能？沿用既有的次系統與既有的認證路徑，通常是最快的一刀。若能降到 360 萬，兩平降為 38 台。方向二，提高單台貢獻。由第（四）小題，加上維運與資料處理服務把兩平由 57 台降到 39 台，而這不需要多賣任何一台機器。由第 41 章，作業時間裡飛行只占 28%，其餘七成正是服務可以承接的部分。方向三，才是提高台數。而在 30 台的規模下，這通常是三者中最慢的一個。另外要加上案例一那個反直覺的一條：在攤完之前不要改版。改版會使固定成本的一部分重新發生（認證、文件、治具），等於把分母歸零——而「再改一版就會賣得比較好」是這個階段最常見也最貴的直覺。

## 習題 5 [觀念]

為什麼說「規格表相同不等於可以替換」？請用表 42-6 的三個問題與案例二說明，並提出一個成本極低的做法。

**提示** | 由第 29 章：不說條件的數字沒有意義。

**參考解答** | 先說為什麼。由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；由第 31 章，規格表上的「最大推力」，是量幾秒鐘的值。兩份規格表寫著同一個數字，可能是在兩種完全不同的條件下量的——不同的溫度、不同的電壓、不同的持續時間、不同的樣本數。而更關鍵的一點是：即使那個數字真的一樣，換料仍然是設計變更。由第 41 章，更換零組件必須重新計算、重新量測並重新驗證；由第 35 章，公差、安裝方式與配線走向都會跟著變。**表 42-6 的三個問題**正是用來在事前判斷這件事的。有沒有第二個來源？——看的是斷貨與議價風險；沒有第二來源就是單點失效（第 33、36 章的同一個概念）。換掉它要改多少？——看的是耦合程度；若要重新調參與驗證，那就不是採購決定。它決定了什麼規格？——看的是它在系統中的地位；若它決定任務能不能完成，它就是設計條件而不是零件（第 22、30 章）。由案例二，那個「省 800 元」的決定，三個問題裡有兩個指向「這不是採購決定」，而沒有人問過。結果是四項連鎖：整機良率由 96% 掉到 89%（每台多約 7,600 元，年產 300 台即 228 萬，是那筆省 24 萬的九倍以上）、兩個月的重新驗證工時、已交付機器出現兩種版本而檢查表與維護計畫沒



跟著更新（第 41 章的界面②）、以及認證文件重新提送。成本極低的做法：在材料清單上把每一項標成「採購可決定」或「須設計核可」兩類，標記依據就是表 42-6 的三個問題。由案例二，標記完之後只有約 21 % 的金額屬於「採購可決定」——而這份標記幾乎不花時間，卻能把「省 800 元」這種決定擋在正確的位置上。

## 習題 6 [觀念]

本章的乘積模型與第 38、39、41 章的乘積模型方向相反。請說明兩者的差別，並各舉一個例子。

**提示** | 分辨的方法只有一個問題。

**參考解答** | 兩者都是機率或比率相乘，而結構不同（表 42-5）。並聯：多個項目**都失效**才會出事，所以要乘的是失效機率，乘積讓結果變小——**那是好事**。例子：第 38 章的雙人檢查（兩人都漏才失效）、第 39 章的鏈路備援（兩條都斷才失聯）、第 41 章的關鍵項確認（兩人都沒發現才漏）。串聯：多個項目**都要成功**才算完成，所以要乘的是成功率，乘積同樣讓結果變小——**而那是壞事**。例子：本章的整機良率（五道工序每一道都要通過）。分辨的方法只有一個問題：你要的是「全部發生」還是「全部不發生」？要「全部不發生」就是並聯，要「全部發生」就是串聯。兩者還有一個重要的操作差別，值得一併記住。並聯的敵人是共因——由第 38、39、41 章，兩個項目看起來獨立而實際上不獨立，所以理論改善拿不到（實際 2.04、3.31、2.33 倍，而理論是 6.67、400、20 倍）。串聯的敵人是道數——由習題 3，少掉一道勝過把一道從 95 % 改善到 99 %。所以兩者的改善方向也相反：並聯要降低共因（讓兩者更獨立），串聯要減少道數（讓環節更少）。最後補一個本書沒有展開但值得知道的事：實際系統通常是兩者混合的。一台機器的可靠度是串聯（每個次系統都要正常），而其中某幾個次系統內部是並聯（有備援）。分析時要先畫出結構，再決定哪一段用哪一個模型——這與第 36 章畫失效路徑的做法完全一致。

## 習題 7 [設計]

請依活動 L1 的步驟，為你實際接觸過的一台機器做出材料清單、在地可對應比例，以及「採購可決定 / 須設計核可」的標記。

**提示** | 金額可以用相對比例，但標記必須逐項做完。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看四件事：項目是否涵蓋主要次系統、在地判斷是否有依據、表 42-6 三個問題是否逐項回答、以及標記結果是否算出了金額比例。三個常見的錯誤，請自行檢查。第一，把「有台灣廠商在賣」當成「在地可對應」。代理與經銷不是製造；判斷的依據是那一格的製造能力不在本地，而不是誰開發票。第二，漏掉組裝與測試工時。由例題 42-1，它佔 13.3 %，而且它必然



是在地的——漏掉它會低估在地比例，也會低估整合的人力需求。第三，把「採購可決定」標得太寬。由案例二，標記的依據是表 42-6 的三個問題，而只要有一個問題指向「不是」，就應標為須設計核可。一份標記若超過一半的金額落在「採購可決定」，多半是標寬了。做完之後有一個檢查點：把你標為「須設計核可」的項目與你標為「不可對應」的項目對照。兩者重疊得愈多，代表你的能力缺口與你的設計耦合點是同一批項目——而那正是例題 42-4 所描述的情形（飛控與感測的核心、酬載的非光學部分，兩格佔未對應金額的 65 %）。若兩者幾乎不重疊，那是一個好消息：你的缺口多半可以用採購解決。

### 習題 8 [設計]

請為一個年產約 30 台的整機團隊，寫出一份「把損益兩平降下來」的計畫，並指出三個可動量各要做什么。

**提示** | 由案例一：多數團隊只盯著台數，而前兩個量通常比較快。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：三個可動量是否都有具體動作、動作是否可執行、以及是否算出了改善後的兩平台數。可動量一，固定成本。具體動作：把固定成本逐項列出並標註「自行開發」或「沿用既有」。由案例一，軟韌體那一項最常見的浪費是重做了既有次系統或開源專案已經有的功能。另一個常被低估的是**認證與文件**——沿用既有的認證路徑（相同的次系統、相同的構型類別）可以省下大部分。可動量二，單台貢獻。具體動作有兩條：提高售價需要可驗證的差異化（第 46 章：規格要寫成可驗證的句子），而增加持續收入通常比較快——年度維運、資料處理、訓練、備件。由第 41 章，作業時間裡飛行只占 28 %，其餘七成正是服務可以承接的部分。可動量三，台數。具體動作是找到第一批可重複的應用場域，而不是擴大宣傳範圍。一個願意買第二台的客戶，價值遠高於十個看過展示的客戶——因為第二台代表前一台真的在用。另外要寫進計畫的兩條紀律。第一，在攤完之前不要改版（案例一）：改版會使認證、文件與治具的固定成本重新發生。若非改不可，要先算出「這次改版會讓兩平台數回升到多少」。第二，把三個量的改善量化並排。例如：固定成本由 540 萬降至 360 萬、單台貢獻由 96,000 升至 141,000，則兩平由 57 台降至 **26 台**——而這中間沒有多賣任何一台。最後提醒一件現金流的事：損益兩平是會計上的，不是現金上的。帳期與備料會使實際需要的週轉金高於兩平所暗示的水準。

### 習題 9 [設計]

請重讀本章案例二，並設計一個流程，使「換一個規格相同的零件」這類決定不會再在錯誤的層級被做出。

**提示** | 由第 41 章 41-1 節：三份文件的四個界面。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看兩件事：流程是否有明確的觸發點與核可層級、以及是否處理了案例二的四項連鎖影響。觸發點要寫得夠寬。只寫「更換供應商須核可」會漏掉很多情形：同一供應商的改版、同料號的不同批次來源、以及「規格相同的替代品」。建議的觸發條件是：任何會改變材料清單上某一行的變更，都要先查那一行的標記。核可層級由標記決定。標為「採購可決定」者，採購自行決定並留紀錄；標為「須設計核可」者，須由設計方評估並回答三件事：要不要重新計算、要不要重新量測、要不要重新驗證（第 41 章）。然後要處理案例二的四項連鎖，而這正是流程的價值所在。

一、生產：換料後的首批要加嚴檢驗，並比對整機良率的變化（本章例題 42-2 的算式可直接用）。二、工程：重新調參與重新驗證要排入時程，不能假設它是零。三、售後：由第 41 章 41-1 節的界面②，維護計畫改變的東西要進檢查表；同時要建立**版本識別**，使售後知道手上這台是哪一版。四、文件：若該項列在認證文件中，須確認重新提送的需要與時程。最後加一個成本欄。在核可單上要求填一個數字：這次變更的預期節省，以及它可能觸發的成本。由案例二，那個「省 24 萬」對上的是良率下降的 228 萬、兩個月工時與文件重送——而只要那一欄被填過一次，這類決定就很難再被輕易通過。

#### 習題 10 [設計]

有人主張「台灣只會做代工，做不了整機」；也有人主張「我們什麼都能做，只是沒去做」。請以本章的算式回應這兩種說法。

**提示** | 本章給的是第三種立場。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看是否用數字回應而非用立場回應。先說兩種說法各自對在哪裡。「只會做代工」對的部分是：由表 42-3，第 2 章所列的五項在地能力**全部落在上游與中游**，這是一個真實的結構性事實；而由例題 42-1，供應者位置的單台毛利確實只有整合者的約 1/8.6。「什麼都能做」對的部分是：由例題 42-1，在地可對應的金額確實達 **62.8 %**——這不是一個小數字，而且它涵蓋了機體結構、電池模組、動力的大部分與光學的一部分。再說兩種說法各自錯在哪裡。「只會做代工」錯在它把位置當成能力：位置是可以移動的，而移動的路徑是可以算的（例題 42-4：缺口集中在兩格，佔未對應金額的 65 %）。「什麼都能做」錯在它把金額當成難度：62.8 % 是按金額算的，不是按難度算的；剩下的 37.2 % 裡集中了最難的兩格，而它們都屬於「換掉它等於重做一次設計」的那一類。然後給第三種立場，也是本章的立場：把每一格算出來。具體而言有三個可以立刻做的動作：第一，做一份材料清單並標註在地可對應與替代難度（活動 L1）；第二，找出缺口集中的那幾格，而不是泛泛地談自主；第三，認清那 **54.5 %** 的性質——整合的附加價值大於任何單一零組件類別，而它買不到，只能做出來。所以一個地區要往下游走，缺的通常不是錢，是做過整機的人。最後補一句本章從頭到

尾的保留：這一章沒有主張應該全部往下游走。由表 42-4，供應者的位置有真實的優點——不綁單一客戶、固定成本門檻低、只承擔一道工序的良率。兩種位置是取捨，不是高下；而做取捨之前，要先有數字。

## 第 43 章

# 機型巡覽：同一套工具，不同的極限

*A Tour of Aircraft Classes: One Toolkit, Different Limits*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 幾何縮放、平方立方律、尺度律、冪次關係、盤面負荷、誘導速度、懸停功率、功率重量比、雷諾數、剖面阻力、續航、航程、巡航速度、構型交叉點、作業面積、帶寬、架次、重載、酬載比、消耗性酬載、平均功率、非幾何縮放、工作單、極限欄位

資料查核日期 | 2026-09-30。本章之尺度律、盤面負荷、誘導速度、懸停功率、雷諾數與任務時間計算為標準結果，並全部以第 30 至 35 章之設計點機體為基準。所有機型參數、槳徑、弦長、葉尖速度、酬載比、結構比與作業速度皆為示意值，實際數值隨機種、任務與環境差異極大，必須以自身量測與製造者資料為準。本章不具名任何廠商、品牌、型號或平台，亦不作任何產品之比較或推薦；本章之機型分類為特性對照，非優劣排序，各類之「典型適用」僅為常見情形而非規定。本章不列任何法規之機型分級、重量門檻、作業條件與適用範圍，一律以民航主管機關現行公告為準（第 37 章）。本章之計算為構型選擇之教學工具，不得取代第 30 章之完整設計流程與第 36 章之風險評估；任何機型的實際採用均須依第 36 至 41 章重做一次評估與程序。未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場。

## 叫獸開講

第 41 章的最後留了一句話：工具沒有變，變的是每一台機器把哪一項推到了極限。

這一章要把那句話兌現。

做法很簡單：用同一張工作單，把不同的機器逐一量一遍。而那張工作單的尺規，就是第 30 至 35 章那台 2.856 公斤的四軸。

先說明這一章不做什麼，因為很容易誤會。

它不是第 4 章的分類（那一章講五種分類軸），也不是第 5 章的應用（那一章講六大領域），更不是第 8、9、10 章的飛行原理，也不是第 34 章的構型比較。

這一章做的是一件那些章都沒有做的事：把整本書的工具一次全部帶到一台機器上，然後換一台，

再做一次。

而這樣做會看到一件事——大部分的「不同」不是質的不同，是冪次的不同。

第一個數字就是這個意思。由例題 43-1：把設計點那台機器按幾何比例縮放，四個量各按不同的冪次變化。

盤面負荷正比於質量的三分之一次方、誘導速度是六分之一次方、懸停功率是七分之六次方——而續航是負六分之一次方。

最後那個負號值得停一下：在純幾何縮放下，機器愈大，懸停續航愈短。

把數字放進去：0.2 公斤的機器 39.4 分鐘、2.856 公斤的 25.3 分鐘、25 公斤的 17.6 分鐘。最小的比最大的久 2.24 倍。

這個結果違反很多人的直覺——大機器看起來電池大得多。而它的電池確實大得多，問題是它的功率大得更快。

但這裡立刻要補一個反向的修正，而它是這一章第二個重要的數字。

由例題 43-1 第五小題：0.2 公斤那台的雷諾數只有 6.3 萬，而設計點是 15.2 萬、25 公斤的是 31.4 萬。

雷諾數低到這個量級時，翼剖面的阻力顯著上升，所以理想縮放高估了小機器的續航。

這就是為什麼微型機不是「小一號的無人機」，它是一個不同的空氣動力問題。而那正是它把尺寸推到極限的代價。

第二件事關於構型，而它是一個很實用的交叉點。

由第 34 章：同樣的重量與電池，做成固定翼的續航是 123.8 分鐘、航程 133.7 公里；做成四旋翼則是 25.3 分鐘、18.2 公里。

那麼什麼時候該換構型？由例題 43-2：一個 1,000 公頃的測繪任務，四旋翼要飛 112.8 分鐘、分成 6 個架次；固定翼只要 75.2 分鐘、1 個架次。

把第 41 章的時間預算套上去：四旋翼一天要 4.42 小時，固定翼 3.10 小時——省 29.9 %。

而交叉點在哪裡？四旋翼一個架次能飛完的面積是 179 公頃。低於這個數，換構型的好處有限；高於這個數，架次會一個一個疊上來。

所以「該用哪一種構型」這個問題，**答案取決於面積，而不是取決於偏好**。

第三件事關於重載，而它推翻了前面那個幾何縮放。

由例題 43-3：一台要載 10 公斤藥劑的機器，起飛重量是 **26.3 公斤**——載重只佔 38 %。

如果它按幾何比例縮放，盤面負荷會是 171.4 牛頓每平方公尺；而實際的重載機是 **79.5** ——只有幾何縮放的 **46 %**。

換句話說：重載機的盤面比幾何縮放大了 2.16 倍。它不是把設計點放大，它是刻意把盤面推到極限。

而重載還有一個獨有的性質：它的酬載會在作業中被用掉。

滿載 26.3 公斤、空載 16.3 公斤，而功率正比於重量的 1.5 次方，所以滿載功率是空載的 2.05 倍。

整趟作業的平均功率只有滿載的 73.5 %——用滿載功率估續航會低估 36 %。

第四件事是把前面三件合起來。

由例題 43-4：一個 1,000 公頃、沒有跑道的測繪任務，四類機器裡哪一類最快？

固定翼最快（3.10 小時），但它需要起降場地，所以在這個任務裡出局。四旋翼做得到，要 4.42 小時。

而**垂直起降複合式**——由第 34 章，它為了垂直起降要付 41 % 的航程——需要 2 個架次，共 **3.24 小時**，比四旋翼省 **26.7 %**。

所以答案是複合式，而它贏的理由不是它比較好，是那個任務同時要求「面積大」與「沒有跑道」。

換一個任務，答案就換一個。這正是這一章想教的判斷方式。

最後說一句這一章的立場。

**這一章沒有任何一類機器是「最好的」**。表 34-4 的標題已經寫過：那是特性對照，不是優劣排序，而這一章完全沿用。

每一類機器都是一組取舍的結果，而那組取舍可以被算出來。算出來之後，「該選哪一種」就不再是一個品味問題。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，把一台機器放大十倍，哪些量按什麼冪次變？

第二，我的任務面積多大時該換構型？

第三，重載機為什麼不能按幾何比例設計？

第四，我要的那一台，是把哪一項推到了極限？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出幾何縮放下四個量各自的冪次<br>說出雷諾數為什麼限制了小機器<br>說出固定翼與多旋翼的取捨<br>說出重載機為什麼盤面特別大                                       |
| 我能解釋    | 解釋為什麼幾何縮放下大機器的懸停續航反而較短<br>解釋為什麼理想縮放高估了微型機的續航<br>解釋為什麼構型的選擇取決於任務面積<br>解釋為什麼消耗性酬載使平均功率遠低於滿載功率              |
| 我能設計與驗證 | 由質量比算出盤面負荷、誘導速度、懸停功率與續航的變化<br>由作業面積與帶寬算出各構型的架次數與當日總時間<br>由酬載與結構比反推起飛重量並檢查盤面負荷<br>為一個任務填完八欄工作單並指出每一類的極限欄位 |

表 43-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞    | 一句話定義                           |
|-------|---------------------------------|
| 幾何縮放  | 所有長度按同一比例改變、材料與形狀不變的放大或縮小。      |
| 平方立方律 | 長度按比例改變時，面積按其平方、體積與質量按其立方變化的關係。 |
| 尺度律   | 各物理量隨尺寸改變所遵循的冪次關係。              |



| 名詞    | 一句話定義                     |
|-------|---------------------------|
| 冪次關係  | 一個量正比於另一個量之某次方的關係。        |
| 盤面負荷  | 重量除以旋翼掃過的總面積。             |
| 誘導速度  | 旋翼為產生升力而使空氣向下加速的速度。       |
| 懸停功率  | 維持懸停所需之功率，理想值等於推力乘誘導速度。   |
| 功率重量比 | 所需功率除以重量，代表每單位重量的功率負擔。    |
| 雷諾數   | 慣性力與黏滯力之比，決定翼剖面的流動型態與阻力。  |
| 剖面阻力  | 翼剖面本身的摩擦與形狀阻力，於低雷諾數時顯著上升。 |
| 續航    | 一次充電可持續飛行的時間。             |
| 航程    | 一次充電可飛行的距離。               |
| 巡航速度  | 航程最佳或任務所採用的持續飛行速度。        |
| 構型交叉點 | 兩種構型的總作業時間相等時的任務規模。       |
| 作業面積  | 一次任務所須涵蓋的地面面積。            |
| 帶寬    | 單一航線一次通過所涵蓋的地面寬度。         |
| 架次    | 一次起飛到降落的完整飛行。             |
| 重載    | 以載運或投放大質量酬載為主要目的之作業型態。    |
| 酬載比   | 酬載質量占起飛重量之比例。             |
| 消耗性酬載 | 於作業中被用掉而使重量下降的酬載，如藥劑或水。   |
| 平均功率  | 整趟作業期間功率之時間平均值。           |
| 非幾何縮放 | 各部位不按同一比例改變的放大或縮小。        |
| 工作單   | 以固定欄位逐項記錄並比較不同機型的表格。      |
| 極限欄位  | 某一類機器在工作單上被推到極限的那一欄。      |

表 43-2 本章核心名詞一句話定義。

## 43-1 同一張工作單：八個欄位

## 【先講白話】

比較不同的機器，最怕的是拿各自最漂亮的規格互相比。

所以這一章先訂一張固定的工作單，八個欄位，每一類機器都填同樣的八格。

這張工作單的每一欄都對應本書前面的一章或一篇，而那是刻意的：填完它，就等於把整本書在這台機器上走了一遍。

而它真正的用途不是比較，是**找出那一欄**——每一類機器都有一欄被推到了極限，而那一欄決定了它其餘七欄的樣子。

| 欄位    | 要填什麼               | 承自哪裡         | 填不出來時代表什麼     |
|-------|--------------------|--------------|---------------|
| 尺度    | 起飛重量、槳徑或翼展、旋翼數     | 第 4、30、34 章  | 規格來源不明，多半是抄來的 |
| 氣動    | 盤面負荷或翼負荷、雷諾數       | 第 7、9、43-2 節 | 沒有算過效率的上界     |
| 能量    | 電池容量、懸停或巡航功率、續航    | 第 14、31 章    | 續航是宣稱值而非算出來的  |
| 控制    | 穩定裕度、降級路徑、失效後可用推力  | 第 17、19、36 章 | 沒有想過壞掉之後      |
| 感知    | 定位方式、無衛星訊號時怎麼辦     | 第 15、16、19 章 | 只能在空曠處飛       |
| 通訊    | 鏈路型式、距離、失聯處置       | 第 20、36、39 章 | 沒有算過鏈路預算      |
| 風險與法規 | 落點範圍、作業型態、所需文件     | 第 36、37 章    | 尚未評估，不得作業     |
| 程序    | 檢查表項數、維護間隔、每架次固定時間 | 第 41 章       | 還沒有變成可重複的作業   |

表 43-3 本章通用的八欄工作單，以及各欄的來源。

最右一欄值得單獨說明，因為它是這張表最實用的部分。

一個填不出來的欄位，通常不是資料缺漏，是那件事還沒有被做過。

「續航 45 分鐘」如果填不出對應的功率與電池容量，那它就是一個宣稱值——而由第 29 章，不說條件的數字沒有意義。

至於這一章要巡覽哪幾類機器，分類完全沿用第 34 章表 34-4，不另創新的分類。

而為了讓比較有意義，除了微型與重載兩類之外，其餘各類一律取與設計點相同的起飛重量與電池——這正是第 34 章比較固定翼與多旋翼時所用的方法。

把工作單與五類機器畫成一張矩陣（圖 43-1）：

**八欄工作單 × 五類機器：每一類被推到極限的那一欄**

| 機型、欄位            | 尺度<br>第 4、30、34 欄     | 氣動<br>第 7、9 欄        | 能量<br>第 14、31 欄 | 控制<br>第 17、19、35 欄 | 感知<br>第 18、20、23 欄 | 通訊<br>第 25、30、33 欄 | 風險與法規<br>第 26、27 欄 | 程序<br>第 41 欄 | 填不出來時<br>代表什麼          |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| 微型與室內<br>欄位：尺度   | 0.3 kg<br>四旋翼         | DL 33.7<br>Re 6.3 欄  | 上界 39.4 min     | 運動模式               | 視覺為主<br>無電壓        | 短距離通訊              | 無風速限制點 7%          | 室內飛行         | 尺度<br>資料來源不明           |
| 本書設計點<br>欄位：基準   | 2.859 kg<br>四旋翼       | DL 61.8<br>Re 15.2 欄 | 25.3 min        | 運動模式降格             | 電壓 + 電流            | 單鏈路                | 清點半径 80 m          | 檢查表 13 項     | 能量<br>填的是否精確<br>即計算出來的 |
| 重載與農用<br>欄位：氣動   | 26.3 kg<br>六旋翼        | DL 79.3<br>能量 2.16 倍 | 25.7 至 35.0 min | 重心位置轉移             | 位置 + 航線            | 單鏈路                | 航程 9.2 倍           | 滿載空載分兩套      | 感知<br>到底在空飛還是飛         |
| 長航時固定翼<br>欄位：能量  | 2.856 kg<br>四旋翼       | 翼面面積計                | 123.8 min       | 即時感度               | 電壓為主               | 長距離通訊              | 無風速限制              | 標準程序         | 風險與法規<br>並未評估<br>不確作業  |
| 垂直起降複合式<br>欄位：氣動 | 2.838 kg<br>機翼 + 升力裝置 | 兩套系統代價               | 73.8 min        | 轉速感知感度             | 電壓為主               | 長距離通訊              | 無風速限制              | 標準降程程序       | 程序<br>這沒有變成<br>可重複的作業  |

每欄一該類機器被推到極限的那一欄，它決定了其餘七欄的樣子。

一個填不出來的欄位，通常不是資料缺漏，是那件事還沒有被做過。

圖 43-1 八欄工作單 × 五類機器：每一類被推到極限的那一欄。

## 43-2 尺度律：把一台機器放大十倍會怎樣

### 【先講白話】

把一台機器按比例放大，重量按長度的立方增加，而盤面只按平方增加。

這一個差別，就決定了大機器與小機器在氣動上是兩種不同的處境。

幾何縮放的意思是：所有長度乘上同一個係數，材料與形狀不變。而在這個前提下，各個量的變化完全由冪次決定。

由第 9 章，懸停的理想功率等於推力乘誘導速度，而誘導速度由盤面負荷決定。把這兩件事接起來，就得到整條鏈。

而這條鏈的終點有一個違反直覺的結果，所以先把它放在前面：在純幾何縮放下，機器愈大，懸停續航愈短。

### 【數學小教室】幾何縮放下的五個幂次

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設長度比例為  $s$ ，材料與形狀不變。則質量  $m \propto s^3$ 、盤面積  $A \propto s^2$ 、重量  $W \propto s^3$ 。

盤面負荷：

$$DL = W / A \propto s^3 / s^2 = s \quad (\text{也就是 } DL \propto m^{1/3})$$

誘導速度 (由第 9 章)：

$$v_i = \sqrt{DL / 2\rho} \propto s^{1/2} \quad (v_i \propto m^{1/6})$$

理想懸停功率：

$$P = W \cdot v_i \propto s^3 \cdot s^{1/2} = s^{7/2} \quad (P \propto m^{7/6})$$

功率重量比：

$$P / W \propto s^{1/2} \quad (P/W \propto m^{1/6})$$

若電池質量比例不變、能量密度不變，則電池能量  $E \propto m \propto s^3$ ，於是續航：

$$t = E / P \propto s^3 / s^{7/2} = s^{-1/2} \quad (t \propto m^{-1/6})$$

最後這個負號是整段的重點：幾何縮放下，大機器的電池確實大得多，而它的功率大得更快。

而這五個幂次全部是理想值。由例題 43-1 第五小題，雷諾數會使小機器那一端達不到理論值，所以實際的曲線在小尺寸端會向下彎。

### 例題 43-1 0.2 公斤與 25 公斤，各是什麼處境

【已知】第 30 至 35 章之設計點機體：起飛重量 2.856 kg、四旋翼、槳徑 13 in (0.3302 m)、續航 25.3 min (承第 34 章)。空氣密度  $1.225 \text{ kg/m}^3$ 、黏滯係數  $1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。以幾何縮放推得 0.2 kg 與 25 kg 兩台機器。示意之 75 % 半徑處相對風速 90 m/s、設計點槳弦 0.025 m。以上均為示意值。

【求】(一) 設計點之盤面積、盤面負荷、誘導速度與理想懸停功率；(二) 0.2 kg 與 25 kg 之槳徑與盤面負荷；(三) 兩者之理想懸停功率及其相對設計點的倍數；(四) 兩者之續航；(五) 三者之雷諾數，並說明它對第 (四) 小題的修正。

解 (一) 。  $A = 4 \times \pi \times (0.1651)^2 = 0.3425 \text{ m}^2$  ( 與第 34 章一致 )

$$W = 2.856 \times 9.80665 = 28.008 \text{ N} ; DL = 28.008 \div 0.3425 = 81.8 \text{ N/m}^2$$

$v_i = \sqrt{(81.8 \div 2.45)} = 5.777 \text{ m/s} ; P = 28.008 \times 5.777 = 161.8 \text{ W}$  ( 理想值 ; 以效率因子 0.65 計得軸功率 248.9 W , 與第 31 章一致 )

解 (二) 。  $s = (0.2 \div 2.856)^{(1/3)} = 0.4122 \rightarrow D = 0.1361 \text{ m} ; DL = 33.7 \text{ N/m}^2$

$$s = (25 \div 2.856)^{(1/3)} = 2.0609 \rightarrow D = 0.6805 \text{ m} ; DL = 168.5 \text{ N/m}^2 \text{ ( 比值恰為 } s \text{ )}$$

解 (三) 。 0.2 kg :  $P = 7.27 \text{ W}$  ( 設計點的 0.0450 倍 ) ; 25 kg :  $P = 2,033 \text{ W}$  ( 12.57 倍 )

兩者均等於  $s^{3.5}$  , 驗證  $P \propto m^{(7/6)}$

解 (四) 。  $t \propto m^{(-1/6)} : 0.2 \text{ kg} \rightarrow 25.3 \times 1.5574 = 39.4 \text{ min} ; 25 \text{ kg} \rightarrow 25.3 \times 0.6966 = 17.6 \text{ min}$

最小者為最大者的 2.236 倍

解 (五) 。 弦長  $\propto s : 0.01030 、 0.0250 、 0.05152 \text{ m} \rightarrow Re = \rho Vc/\mu = 6.3 \times 10^4 、 1.52 \times 10^5 、 3.14 \times 10^5$

0.2 kg 那台的  $Re$  已低到剖面阻力顯著上升  $\rightarrow$  第 (四) 小題的 39.4 min 是上界 , 實際明顯更低。

**【答】**設計點的盤面積 0.3425 平方公尺、盤面負荷 81.8 牛頓每平方公尺、誘導速度 5.777 公尺每秒、理想懸停功率 161.8 瓦。0.2 公斤機的槳徑 0.1361 公尺、盤面負荷 33.7 ; 25 公斤機為 0.6805 公尺、168.5。理想懸停功率分別為 7.27 瓦與 2,033 瓦 , 即設計點的 0.045 倍與 12.57 倍。續航分別為 39.4 與 17.6 分鐘 , 最小者為最大者的 2.236 倍。三者的雷諾數為 6.3 萬、15.2 萬與 31.4 萬 ; 0.2 公斤那台已低到剖面阻力顯著上升 , 因此 39.4 分鐘只是上界。

**工程意義** | 這一題的第一個價值是把「不同的機器」還原成「同一個式子的不同冪次」。盤面負荷三分之一次方、誘導速度六分之一、功率七分之六、續航負六分之一——四個量、四個冪次 , 而它們全部來自同一件事 : 重量按立方長、面積按平方長。而那個負六分之一次方最值得記住 , 因為它與直覺相反 : 大機器的電池大得多 , 而它的功率大得更快。這解釋了一個常見的現象——同一系列的機型 , 重的那幾款續航反而短。第 (五) 小題則給了這一題最重要的修正 , 而它也是這一章「巡覽」的第一個發現 : 理想縮放在小尺寸端會失效。雷諾數 6.3 萬時 , 翼剖面的剖面

阻力已經顯著上升（第 7 章），所以那 39.4 分鐘拿不到。微型機不是小一號的無人機，它是一個不同的空氣動力問題，而那正是它把尺寸推到極限所付出的代價。三件必須說清楚的事。第一，幾何縮放是一個參考基準，不是設計方法。真實的機器幾乎沒有一台是按幾何縮放做出來的——由例題 43-3，重載機的盤面就比幾何縮放大了 2.16 倍。這一題的價值正在於提供那個「如果按比例會怎樣」的基準，讓實際機器偏離基準的方向變得看得見。第二，這一題只算了懸停。巡航的尺度律不同（阻力與升阻比另有其冪次），而那正是固定翼與多旋翼分道揚鑣的地方（43-3 節）。第三，材料與結構效率沒有隨尺度改變。實際上大機器的結構比例通常較好（第 32 章），這會使大端略優於理想預測——而小端則因雷諾數而更差。兩個修正的方向相反，所以實際曲線比理想曲線平緩。

把四個冪次畫在同一張圖上（圖 43-2）：

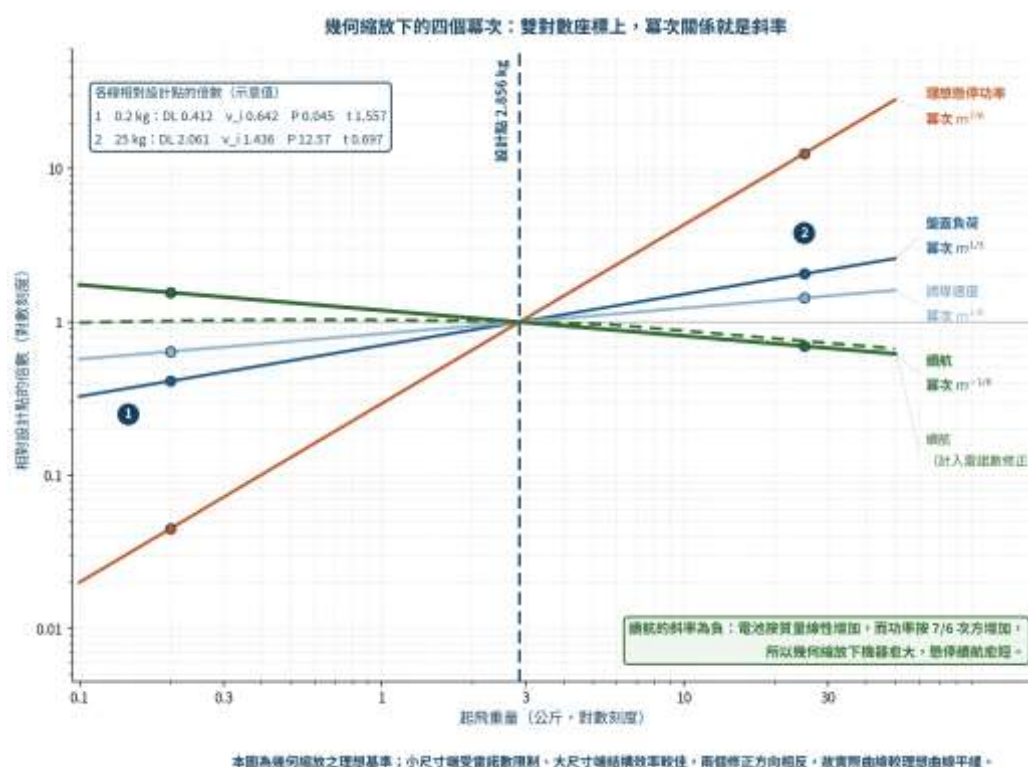


圖 43-2 幾何縮放下的四個冪次：盤面負荷、誘導速度、懸停功率與續航。

把雷諾數的限制單獨畫出來（圖 43-3）：

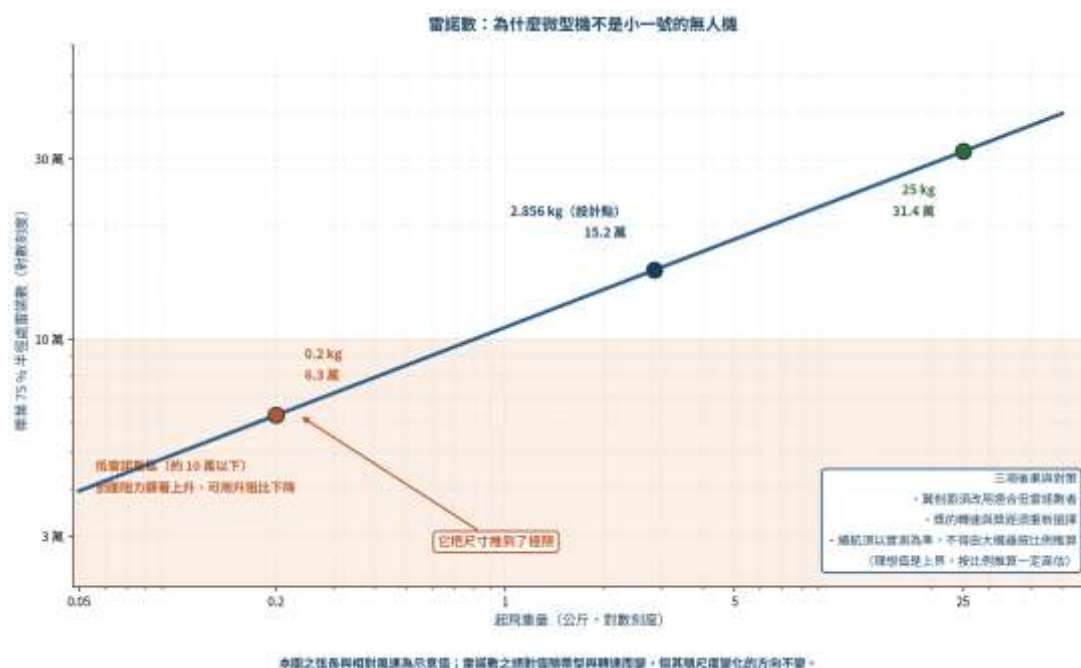


圖 43-3 雷諾數：為什麼微型機不是小一號的無人機。

### 43-3 構型的交叉點：面積多大時該換一種機器

#### 【先講白話】

固定翼飛得遠、多旋翼停得住，這件事人人都知道。

而「任務多大時值得換」是一個可以算出來的數字——那個數字是 179 公頃。

由第 34 章：同樣的起飛重量與同一組電池，做成固定翼的續航是 123.8 分鐘、航程 133.7 公里；做成四旋翼則是 25.3 分鐘、18.2 公里。

續航差 4.89 倍、航程差 7.35 倍，而這不是零件的差別——是構型的差別。

那麼什麼時候該換？直覺會說「飛得遠的時候」，而那不是一個可以執行的判準。

可以執行的判準要從任務來：一個面狀測繪任務，兩種構型各要花多少時間。

而算這件事需要第 41 章的時間預算，因為架次數才是真正的差別所在。

#### 例題 43-2 一千公頃的測繪，兩種構型各要多久

【已知】作業面積 1,000 ha，影像帶寬 123.12 m (承第 40 章例題 40-1)。四旋翼：巡航 12 m/s、續航 25.3 min，可用比例 80 %。固定翼：巡航 18 m/s、續航 123.8 min (二者承第 34



章)。飛行前後固定時間 110.67 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3.33 min / 次 (承第 41 章例題 41-4)。以上均為示意值。

【求】(一) 航線總長；(二) 兩種構型之純飛行時間；(三) 四旋翼所需架次數；(四) 兩者之當日總作業時間與差距；(五) 四旋翼一個架次能飛完的面積 (即構型交叉點)。

解 (一)。 $L = 1,000 \times 10^4 \div 123.12 = 81,222 \text{ m} \approx 81.2 \text{ km}$

解 (二)。四旋翼： $81,222 \div 12 = 6,769 \text{ s} = 112.8 \text{ min}$ ；固定翼： $81,222 \div 18 = 4,512 \text{ s} = 75.2 \text{ min}$

解 (三)。單架次可用  $= 25.3 \times 0.80 = 20.24 \text{ min} \rightarrow [112.8 \div 20.24] = [5.57] = 6 \text{ 架次}$

固定翼  $75.2 \text{ min} < 123.8 \text{ min} \rightarrow 1 \text{ 架次}$

解 (四)。四旋翼  $= 110.67 + 112.8 + 5 \times 5 + 5 \times 3.33 = 265.1 \text{ min} = 4.42 \text{ h}$

固定翼  $= 110.67 + 75.2 = 185.9 \text{ min} = 3.10 \text{ h} \rightarrow \text{省 } 29.9 \%$

解 (五)。一個架次可飛  $20.24 \times 60 \times 12 = 14,573 \text{ m} \rightarrow \text{面積} = 14,573 \times 123.12 = 179.4 \text{ ha}$

【答】航線總長 81.2 公里。四旋翼純飛行 112.8 分鐘、固定翼 75.2 分鐘。四旋翼需 6 個架次，固定翼 1 個架次。當日總作業時間為 4.42 小時對 3.10 小時，固定翼省 29.9 %。四旋翼一個架次能飛完的面積是 179.4 公頃，那就是構型的交叉點。

**工程意義** | 179 公頃是這一節最有用的一個數字，因為它把一個偏好問題變成了一個門檻問題。低於它，四旋翼一個架次做得完，兩種構型的當日時間差不多，而四旋翼在起降場地、操作難度與風險上都比較簡單。高於它，架次會一個一個疊上來，而每一個架次不只是飛行時間——由第 41 章，它還帶著 5 分鐘換電與 3.33 分鐘的架次間檢查。值得注意的是第 (四) 小題那個 29.9 % 比「續航差 4.89 倍」小得多。原因在第 41 章：那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本，兩種構型都要付。續航的優勢只作用在變動的那一段，所以它在當日總時間上被稀釋了——這與第 41 章「續航延長動不了那 110 分鐘」是同一個結論的另一面。三件這一題刻意簡化的事。第一，沒有計入固定翼的起降場地需求。而那經常是決定性的：由例題 43-4，同樣的任務在沒有跑道時，固定翼直接出局。第二，沒有計入轉場與航線兩端的迴轉。固定翼的迴轉半徑大，在小區塊或不規則邊界的地形上會損失可觀的距離，而多旋翼幾乎不損失——所以面積相同而形狀狹長時，

交叉點會往上移。第三，沒有計入風。由第 6 章，固定翼的巡航速度較高，逆風的相對損失較小；而多旋翼在風中要持續出力對抗，續航會比無風時明顯縮短。這一項使實際的交叉點低於 179 公頃。最後補一個規劃上的提醒：交叉點會隨帶寬改變。由第 40 章，帶寬由地面解析度決定；若任務只需 15 公分的解析度（第 40 章例題 40-3），帶寬會大幅增加、航線總長大幅縮短，而交叉點會顯著上移。所以「該用哪一種構型」這個問題，要先回答「需要多少解析度」。

把兩種構型的當日時間畫在一起（圖 43-4）：

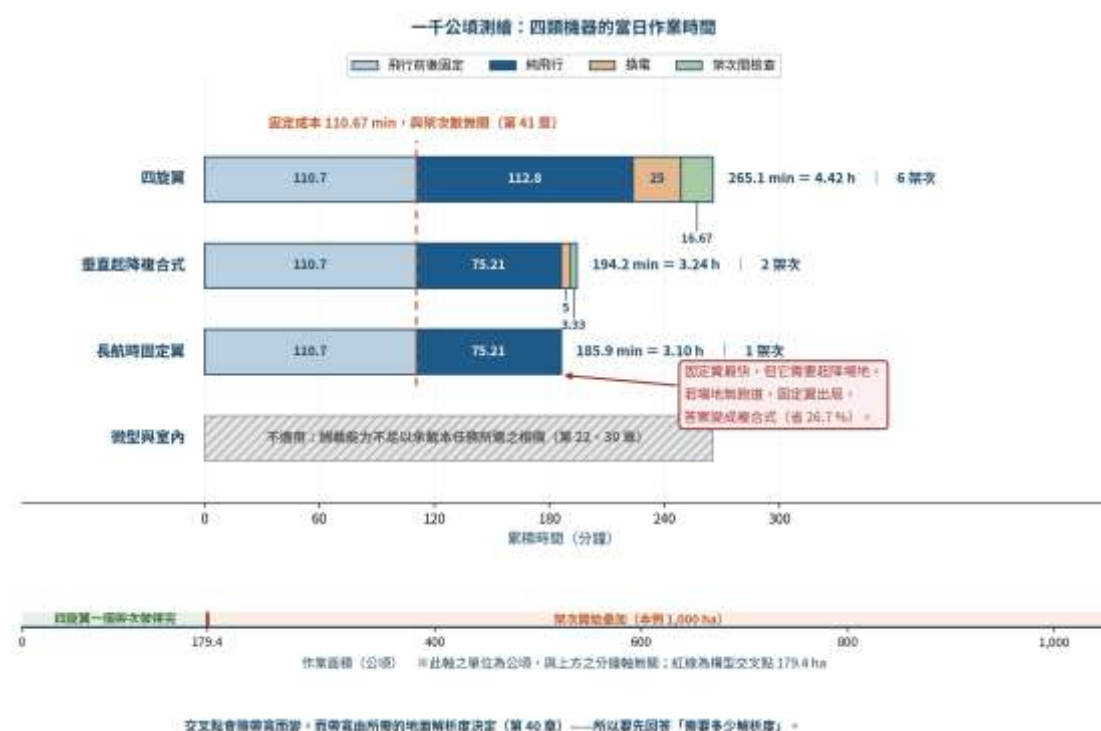


圖 43-4 一千公頃測繪：四類機器的當日作業時間。

#### 43-4 重載：為什麼它不能按幾何比例放大

【先講白話】

要載 10 公斤的東西，機器要多重？答案是 26 公斤——酬載只佔 38 %。

而更值得注意的是它的盤面：比幾何縮放大了一倍以上，而那不是巧合。

重載作業（農噴、投放、吊掛）與前面各節有兩個結構性的不同，而兩個都會改變設計。

第一，酬載佔比是設計的起點而不是結果。由第 30 章的重量迴圈，一般作業是「先有機器，再看能載多少」；而重載是「先有要載的東西，再回推機器」。

第二，酬載會在作業中被用掉。藥劑噴出去、水投下去——起飛重量與落地重量不同，而功率正比於重量的 1.5 次方，所以整趟的平均功率遠低於滿載功率。

先看第一件事的數量級。起飛重量由三個比例決定：結構、電池、酬載，三者相加為一。

而這三個比例一旦給定，起飛重量就被酬載鎖死了——這是一個除法，不是一個選擇。

#### 【數學小教室】酬載鎖住起飛重量，而消耗使平均功率下降

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設結構質量比為  $f_s$ 、電池質量比為  $f_b$ ，則酬載比為  $1 - f_s - f_b$ ，於是：

$$W_{\text{起飛}} = m_{\text{酬載}} / (1 - f_s - f_b)$$

由例題 43-3： $f_s = 0.30$ 、 $f_b = 0.32$  時，酬載比僅 0.38，載 10 kg 需起飛 26.3 kg。

這個式子的性質是：分母愈小，結果愈敏感。結構或電池比例各增加 0.03，酬載比降為 0.32，起飛重量就跳到 31.3 kg。

至於功率，由第 9 章的懸停關係：

$$P = T \cdot v_i = T \cdot \sqrt{(T / 2\rho A)} = T^{3/2} / \sqrt{(2\rho A)}$$

所以  $P \propto W^{3/2}$ 。設酬載自  $W_{\text{滿}}$  線性消耗至  $W_{\text{空}}$ ，則整趟的平均值為：

$$\langle W^{3/2} \rangle = (W_{\text{滿}}^{5/2} - W_{\text{空}}^{5/2}) / [(5/2)(W_{\text{滿}} - W_{\text{空}})]$$

由例題 43-3： $W_{\text{滿}} = 26.32$ 、 $W_{\text{空}} = 16.32$  kg 時， $\langle W^{3/2} \rangle / W_{\text{滿}}^{3/2} = 0.735$ 。

也就是說：以滿載功率估算續航，會低估 36 %。

#### 例題 43-3 載 10 公斤，機器要多重、盤面要多大

【已知】示意之重載機：結構質量比 0.30、電池質量比 0.32，須載運消耗性酬載 10 kg。其六旋翼之示意槳徑 0.83 m。承例題 43-1 之設計點：2.856 kg、盤面負荷 81.8 N/m<sup>2</sup>。以上均為示意值。

【求】（一）起飛重量與空載重量；（二）滿載與空載之功率比；（三）整趟之平均功率相對滿載功率之比，以及以滿載估算續航的誤差；（四）實際盤面積與盤面負荷；（五）若按幾何縮放，盤面負荷應為多少？兩者相差幾倍？說明其意義。

解（一）。 $W_{\text{起飛}} = 10 \div (1 - 0.30 - 0.32) = 10 \div 0.38 = 26.32$  kg；空載 = 16.32 kg

解 (二)。 $(26.32 \div 16.32)^{1.5} = 1.6127^{1.5} = 2.048$  倍

解 (三)。 $\langle W^{1.5} \rangle = (26.32^{2.5} - 16.32^{2.5}) \div (2.5 \times 10) = 99.09$  ; 滿載  $W^{1.5} = 135.00$

比值 = 0.735  $\rightarrow$  以滿載估算續航會低估  $1 \div 0.735 - 1 = 36.2\%$

解 (四)。 $A = 6 \times \pi \times (0.415)^2 = 3.246 \text{ m}^2$  ;  $DL = 26.32 \times 9.80665 \div 3.246 = 79.5 \text{ N/m}^2$

解 (五)。 $\text{幾何縮放} : DL = 81.8 \times (26.32 \div 2.856)^{(1/3)} = 81.8 \times 2.098 = 171.4 \text{ N/m}^2$

實際僅為其 46.4 %  $\rightarrow$  盤面比幾何縮放大了 2.16 倍。

【答】起飛重量 26.32 公斤、空載 16.32 公斤，酬載只佔 38 %。滿載功率是空載的 2.048 倍；整趟平均功率為滿載的 73.5 %，因此以滿載功率估算續航會低估 36.2 %。實際盤面積 3.246 平方公尺、盤面負荷 79.5 牛頓每平方公尺；而按幾何縮放應為 171.4，實際只有其 46.4 %——盤面比幾何縮放大了 2.16 倍。

**工程意義 |** 第 (五) 小題是這一章最重要的一個發現，因為它推翻了 43-2 節那個漂亮的幾何縮放。真實的重載機不是把設計點放大——它刻意讓盤面長得比幾何縮放快，把盤面負荷壓回設計點的量級 (79.5 對 81.8，幾乎一樣)。為什麼？回到那條鏈：盤面負荷決定誘導速度，誘導速度決定功率。壓低盤面負荷，就是壓低每公斤的功率負擔。由例題 43-1，幾何縮放到 26 公斤時盤面負荷會是設計點的 2.1 倍、功率重量比是 1.45 倍；而把盤面加大 2.16 倍之後，功率重量比回到與設計點相同。代價是尺寸：那台機器攤開來有兩三公尺寬。所以「重載機為什麼那麼大一台」有一個精確的答案：不是為了裝東西，是為了裝盤面。第 (三) 小題那個 73.5 % 則是重載獨有的一件事，而它經常被算錯。多數估算用滿載功率乘以全程時間，於是低估續航 36 %；而反過來，若用平均功率去驗證「最壞情況」，就會高估起飛階段的餘裕。正確的做法是兩個都算：用滿載功率檢查推重比與熱 (第 31、36 章)，用平均功率估算續航。三件必須補充的事。第一，這一題沒有計入噴灑或投放本身的功率與阻力。實際作業中泵、噴頭與外掛都會增加消耗，而由第 22 章，外掛還會改變重心與阻力。第二，消耗性酬載使重心在作業中移動，而由第 17 章，那是控制參數必須涵蓋的變化範圍。第三，也是最重要的：重載機的失效後果與設計點完全不同。由第 36 章，落地動能正比於質量；26 公斤的機器從同樣高度落下，動能是 2.856 公斤那台的 9.2 倍。所以重載不只是把機器放大，它是把第 36 至 41 章整套重做一次的理由。

把實際重載機與幾何縮放的盤面負荷畫在一起 (圖 43-5)：

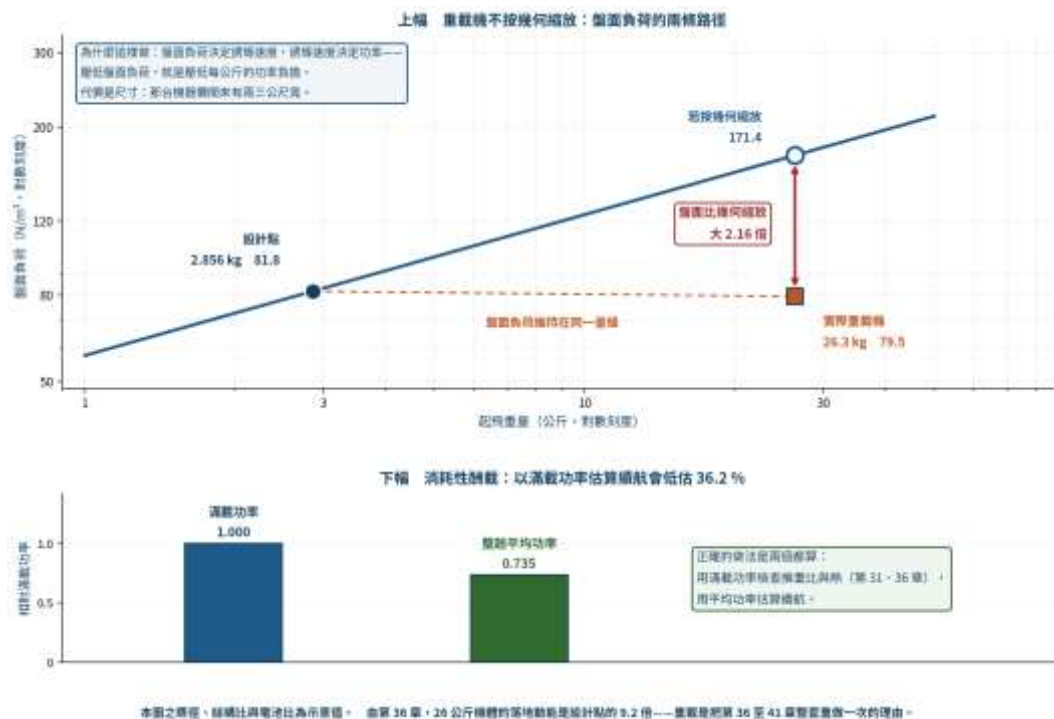


圖 43-5 重載機為什麼不按幾何縮放：盤面負荷的兩條路徑。

## 43-5 把工作單填完：一個任務，四種答案

### 【先講白話】

前面三節各處理了一個維度：尺度、構型、載重。

這一節把它們合起來，用一個真實形狀的任務，看四類機器各自的答案。

選一個條件明確的任務，因為條件一改，答案就改——而那正是這一節想示範的判斷方式。

任務：1,000 公頃的面狀測繪，場地沒有跑道。前半段承例題 43-2，後半段是新加的一個約束。

而那個約束一加上，排名就整個翻過來。

### 例題 43-4 沒有跑道時，一千公頃該用哪一種

【已知】承例題 43-2：作業面積 1,000 ha、航線總長 81,222 m、飛行前後固定 110.67 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3.33 min / 次。四旋翼巡航 12 m/s、續航 25.3 min (可用 80%)；固定翼巡航 18 m/s、續航 123.8 min。垂直起降複合式：巡航同為 18 m/s，而由第 34 章，其垂

直起降之重量與阻力代價使航程降為固定翼的 59 % ( 即 78.9 km ) 。場地無跑道。以上均為示意值。

【求】(一) 複合式之續航；(二) 複合式所需之架次數與當日總時間；(三) 三種構型之當日總時間排序；(四) 加入「無跑道」之約束後的結論；(五) 若改為 150 ha，答案是否改變？

解 (一) 。  $78,883 \text{ m} \div 18 \text{ m/s} = 4,382 \text{ s} = 73.0 \text{ min}$

解 (二) 。 純飛行  $75.2 \text{ min} > 73.0 \text{ min} \rightarrow \lceil 75.2 \div 73.0 \rceil = 2$  架次

總時間 =  $110.67 + 75.2 + 1 \times (5 + 3.33) = 194.2 \text{ min} = 3.24 \text{ h}$

解 (三) 。 固定翼  $3.10 \text{ h} < \text{複合式 } 3.24 \text{ h} < \text{四旋翼 } 4.42 \text{ h}$

解 (四) 。 無跑道  $\rightarrow$  固定翼出局  $\rightarrow$  答案為複合式，較四旋翼省 26.7 %

解 (五) 。  $150 \text{ ha} < \text{交叉點 } 179.4 \text{ ha} \rightarrow \text{四旋翼 } 1 \text{ 架次即可 ( } L = 12,183 \text{ m、飛行 } 16.9 \text{ min )}$

四旋翼總時間 =  $110.67 + 16.9 = 127.6 \text{ min}$ ；複合式 =  $110.67 + 11.3 = 122.0 \text{ min} \rightarrow$   
僅差 4.4 %  $\rightarrow$  改用四旋翼即可。

【答】複合式的續航為 73.0 分鐘，需 2 個架次，當日總時間 194.2 分鐘 ( 3.24 小時 ) 。三者排序為固定翼 3.10、複合式 3.24、四旋翼 4.42 小時。加入無跑道的約束後固定翼出局，答案是複合式，較四旋翼省 26.7 %。但若面積改為 150 公頃 ( 低於交叉點 179.4 公頃 )，四旋翼一個架次即可完成，兩者只差 4.4 %，此時改用四旋翼即可。

**工程意義 | 這一題真正要教的不是答案，是答案會變。** 同樣四類機器，第 ( 四 ) 小題的答案是複合式、第 ( 五 ) 小題的答案是四旋翼，而中間只改了一個數字。所以「我們團隊用哪一種機器」這個問題，問法本身就有問題——正確的問法是「這個任務用哪一種」。第 ( 二 ) 小題那個「2 架次」值得注意，因為它是一個很窄的落差：純飛行 75.2 分鐘、續航 73.0 分鐘，只差 2.2 分鐘就要多飛一趟，而那一趟帶著 8.33 分鐘的換電與檢查。這說明了一件實務上很重要的事：**當純飛行時間逼近續航時，估算的誤差會直接變成架次的跳變。** 所以在這種邊界上，續航必須用實測值而不是規格值 ( 第 29、31 章 )，而且要用最壞條件 ( 逆風、低溫、電池老化 ) 去認定。第 ( 五 ) 小題則指出一個容易被忽略的節省：**低於交叉點時，構型的差別幾乎消失。** 兩者只差 4.4 %，而四旋翼在起降場地、操作難度、風險評估與程序上都簡單得多——由第 36 至 41 章，那些「簡單得多」全部都是時間與成本。三件這一題沒有計入的事。第一，複合式的轉換階段。由



第 34 章 (安全警語與表 34-11)，垂直與水平之間的轉換是複合式與傾轉式風險最高的階段，而它需要額外的程序與更保守的天候門檻 (第 36、37 章)。第二，機隊的現實。多數團隊不會為每個任務買一台機器；真正的問題常是「用手上這台，這個任務划不划算」，而這一題的算式同樣適用——只是把構型換成常數，把面積換成變數。第三，這一題只比了時間。而由第 42 章例題 42-3，購置與維持三種構型的固定成本差異很大；一個一年只做兩次大面積測繪的團隊，把那兩次外包可能比買一台複合式划算得多。

把五類機器的定位畫在同一張圖上 (圖 43-6)：

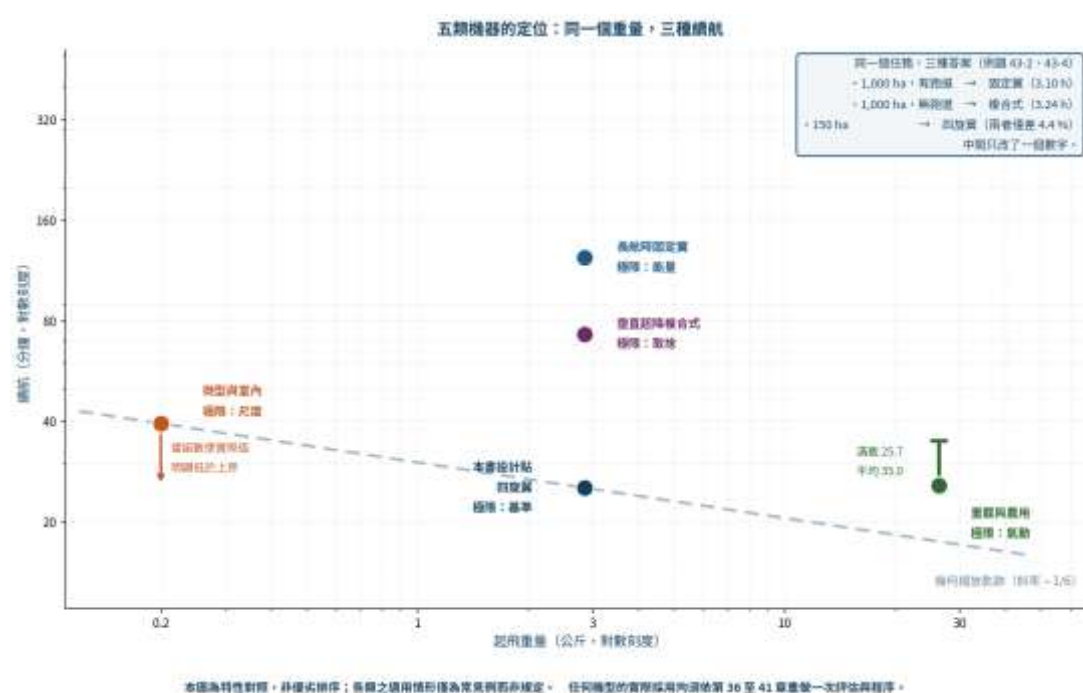


圖 43-6 五類機器的定位：每一類把哪一項推到了極限。

### 【安全警語】

本章不列任何法規之機型分級、重量門檻、作業條件與適用範圍；一律以民航主管機關現行公告為準 (第 37 章)。不同重量級距與作業型態所適用的規定差異很大，換一類機器即須重新確認。本章所有機型參數、槳徑、弦長、葉尖速度、結構比、電池比與作業速度均為教學用示意值，不代表任何實際產品；實際數值須以自身量測與製造者資料為準。

本章之尺度律為理想基準而非設計方法。幾何縮放的結果不得直接用於實機設計；由例題 43-1，小尺寸端受雷諾數限制而達不到理論值，大尺寸端則另受結構與散熱限制。

續航之估算不得使用規格值 (第 29、31 章)；當純飛行時間逼近續航時，估算誤差會直接造成



架次的跳變，此時須以最壞條件下的實測值認定（逆風、低溫、電池老化）。

**更換機型即為全新的作業型態**，必須依第 36 章重做風險評估、依第 37 章重新查證法規與空域、依第 41 章重新訂定檢查表與維護計畫；不得沿用前一型的文件。

**重載作業之落地動能正比於質量**：26 公斤機體自同一高度落下的動能為 2.856 公斤機體的 9.2 倍（第 36 章）；其場域管制、落點範圍與隔離距離均須重新計算。

**消耗性酬載使重心於作業中移動**，其變化範圍須納入控制參數之驗證（第 17 章）；且滿載與空載須分別檢查推重比與熱（第 31、36 章）。

**垂直起降複合式與傾轉式之轉換階段風險最高**（第 34 章安全警語、表 34-11），須有專屬程序與更保守的天候門檻，並列為關鍵項（第 41 章）。

微型與室內作業之定位多不依賴衛星訊號（第 16、19 章），其失效處置與落點判斷須另行設計；室內作業不得沿用室外的失效處置設定。

**本章之構型比較僅計作業時間**，未計購置與維持之固定成本（第 42 章例題 42-3）、亦未計轉場、迴轉損失與風的影響；實際選型須將這些一併納入。

本章之機型分類為特性對照，非優劣排序；各類之「典型適用」僅為常見情形，不得作為規定或推薦。

**未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場**，且不得參與重載、超視距或無跑道起降之任何作業。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、廠商或機型的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 「我們買大一點的，續航才夠」

一個測繪團隊原本使用一台約 2.9 公斤的四軸，覺得續航不夠，於是升級到一台約 9 公斤的機型。

採購的理由很直接：電池容量大了三倍多，續航應該會長一些。

實際拿到之後，續航幾乎沒有變——換算下來甚至略短。

由例題 43-1 的幕次，這件事完全在預期之內。

電池能量正比於質量，而懸停功率正比於質量的七分之六次方；兩者相除，續航正比於質量的負六分之一次方。

$9 \div 2.9 = 3.10$  倍的質量，續航變成 3.10 的負六分之一次方 = **0.82 倍**——理論上應該**短 18 %**。

團隊實際量到的是幾乎持平，而那個「幾乎持平」其實是好消息：它代表那台機器的盤面比幾何縮放大，把一部分的損失補回來了。

而真正的問題出在後面。

第一，那台機器解決不了原本的問題。團隊原本的困擾是「一趟飛不完，要換很多次電」——而那是架次數的問題，由例題 43-2，它取決於作業面積與帶寬，不是取決於電池大小。

由例題 43-2 的算法：他們的作業面積約 600 公頃，而四旋翼的交叉點是 179 公頃。無論換哪一台多旋翼，架次都會疊上來。

第二，換機型觸發了整套重做。9 公斤與 2.9 公斤落在不同的重量級距，作業型態、所需文件與場域管制都要重新確認（第 37 章）。

而由第 36 章，落地動能正比於質量——3.1 倍，所以落點範圍與隔離距離要重算；由第 41 章，檢查表與維護計畫也不能沿用。

第三，固定成本重新發生。由第 42 章例題 42-3，那筆重新驗證、重新訓練、重新寫文件的成本，在採購決策時完全沒有被計入。

團隊後來的處理是三件事，而第一件是退一步。

第一，先算出真正的瓶頸是什麼。用例題 43-2 的算式算完之後，答案很清楚：瓶頸是架次數，而架次數由面積與帶寬決定。

第二，從帶寬下手而不是從電池下手。由第 40 章例題 40-3，他們的任務只需要 15 公分的地面解析度，而原本用的是 2.25 公分。

把解析度調到任務真正需要的值，帶寬大幅增加、航線總長大幅縮短——而由第 40 章，這同時使資料量降為  $1 / 44.4$ 。

第三，超過交叉點的那幾個大案子改用不同構型或外包。而那個決定是以例題 43-4 的算式支持的，不是憑感覺。

這個案例的教訓有三層。

第一層：續航不是買來的，是算出來的。由例題 43-1，同一個設計邏輯下放大機器，續航會變短而不是變長。

第二層：先確認瓶頸。「續航不夠」與「架次太多」是兩個不同的問題，而它們的對策完全不同——前者看能量，後者看面積與帶寬。

第三層：換機型是一次全新的作業型態，其成本遠不只機器本身的價格（第 36、37、41、42 章）。

## 案例二 「同一台機器，兩個任務，兩種結論」

另一個團隊同時承接兩種案子：一種是每次約 120 公頃的農地巡查，一種是每次約 900 公頃的流域測繪。

他們有一台四旋翼，而近期在評估要不要添購一台垂直起降複合式。

團隊內部分成兩派，而兩派都有道理——因為他們各自想的是不同的案子。

把例題 43-2 與 43-4 的算式套上去，兩派的分歧立刻變成兩個數字。

120 公頃的案子：低於交叉點 179 公頃，四旋翼一個架次做得完（航線 9,746 公尺、飛行 13.5 分鐘），當日總時間約 124 分鐘。

換成複合式只省下約 4 分鐘，而要付出的是：另一套檢查表與維護計畫（第 41 章）、轉換階段的專屬程序（第 34、36 章）、以及一套新的證照與文件（第 37 章）。

900 公頃的案子：遠高於交叉點。航線 73,100 公尺，四旋翼飛行 101.5 分鐘、需 6 架次、當日 254 分鐘；複合式飛行 67.7 分鐘、1 架次、當日 178 分鐘——省 29.7 %。

而這還沒有計入四旋翼那 5 次換電所帶來的電池管理與溫度問題（第 14 章）。

所以答案不是「該不該買」，是「一年有幾個 900 公頃的案子」。

團隊做的第一件事是回去翻過去兩年的接案紀錄，而那份紀錄給了一個他們沒有預期的答案：大案子一年只有三件。

由第 42 章例題 42-3 的結構，一台複合式的年度固定成本（折舊、保險、訓練、文件、維護）要攤給三件案子，每件要攤掉的金額遠高於那省下的 76 分鐘所值。

他們最後的決定是：大案子外包或與同業合作，四旋翼繼續做 180 公頃以下的案子。

而這個決定的價值不在結論本身，在它是可以被重新檢驗的：只要「一年幾件大案子」這個數字變了，決定就要重算一次。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：**機型的選擇不是團隊屬性，是任務屬性**。同一個團隊、同一台機器，兩個任務的答案相反——而爭論之所以僵持，是因為雙方各自想著不同的案子。

第二層：把構型的比較接到第 42 章的固定成本上。由例題 43-2、43-4，構型的差別是作業時間；而由第 42 章例題 42-3，購置的差別是固定成本，它要靠案件數來攤。

兩者接起來才是完整的判斷，而多數人只算前半段。

## 兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，續航是算出來的不是買來的；同一設計邏輯下放大機器，續航會變短（案例一、例題 43-1）。

第二，「續航不夠」與「架次太多」是兩個不同的問題，對策也不同——前者看能量，後者看面積與帶寬（案例一、例題 43-2）。

第三，降低地面解析度到任務真正需要的值，同時縮短航線與降低資料量（案例一、第 40 章例題 40-3）。

第四，機型的選擇是任務屬性而不是團隊屬性；同一台機器在兩個任務上的結論可以相反（案例二）。

第五，構型的比較要接到固定成本上，而固定成本要靠案件數來攤（案例二、第 42 章例題 42-3）。

第六，換機型是一次全新的作業型態，須依第 36、37、41 章整套重做，其成本遠不只機器的價格（案例一）。

而兩個案例有一個共同點：兩個團隊一開始問的都是「該買哪一台」，而正確的第一個問題是「我的任務長什麼樣」。

案例一的任務是 600 公頃、每年多次；案例二有兩種任務，而其中一種一年只有三件。

任務的形狀一旦寫下來，機器的答案往往就浮出來了——而這正是這一章那張八欄工作單真正的用途。

## 實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 含一次短程飛行，且僅使用讀者既有的機體，不需購買任何新機器；其目的為量測而非比較機型。全程依第 36、37 章完成準備；未成年讀者須有具備資格之成人全程在場，且不得參與重載、超視距或無跑道起降之任何作業。

### 活動 L1 把八欄工作單填完 ( 不需飛行 )

目標。由表 43-3，把一台你實際接觸過的機器填完八個欄位，並找出它的極限欄位。

步驟一。選一台機器：社團的、實驗室的、或你想買的那一台都可以。

步驟二。逐欄填寫。填不出來的欄位請留白，不要猜。留白本身就是這個活動最重要的產出。

步驟三 ( 尺度 )。起飛重量、槳徑或翼展、旋翼數。由這三個算出盤面積與盤面負荷。

步驟四 ( 氣動與能量 )。由盤面負荷算誘導速度與理想懸停功率 ( 例題 43-1 )，再由電池容量估續航。把算出來的續航與規格上宣稱的續航並排寫下。

步驟五 ( 控制、感知、通訊 )。這三欄多半是查得到的：降級路徑、定位方式、鏈路型式與失聯處置。

步驟六 ( 風險與程序 )。落點範圍 ( 第 37 章 )、作業型態、檢查表項數與每架次固定時間 ( 第 41 章 )。

步驟七。回頭看留白的欄位有幾個，並在每一個旁邊寫下「要做什麼才能填上」。

討論。你算出來的續航與宣稱值差多少？哪一欄是這台機器被推到極限的那一欄？由表 43-3 最右欄，你的留白代表哪一件事還沒有被做過？

### 活動 L2 算出你自己的構型交叉點 ( 不需飛行 )

目標。由例題 43-2，把「該用哪一種構型」從偏好變成一個面積門檻。

步驟一。寫下你最常做的那一種任務的面積範圍 ( 最小、典型、最大三個數字 )。

步驟二。由第 40 章算出你的影像帶寬——而這一步要先回答：這個任務真正需要多少地面解析度？

步驟三。用面積除以帶寬得到航線總長，再除以巡航速度得到純飛行時間。

步驟四。由你自己實測的續航（不要用規格值）算出可用時間，再算出架次數。

步驟五。套上第 41 章的時間預算：固定成本加上每架次的換電與檢查，得到當日總時間。

步驟六。把「一個架次能飛完的面積」算出來，那就是你的交叉點。

步驟七。把步驟一的三個面積標在交叉點的左右兩側，看看有幾個落在右側。

討論。你的交叉點是多少公頃？如果把地面解析度放寬到任務真正需要的值（第 40 章例題 40-3），交叉點會往哪邊移、移多少？

### 活動 L3 量一次你自己的懸停功率與續航（須監督）

目標。由例題 43-1，把理論的懸停功率與實際值比對一次。

安全前提。僅使用既有機體，不需購買任何新機器。須於合規場域進行，依第 36、37 章完成風險評估、查證與準備。電池須全程監看溫度（第 14 章）；不得為了量測而把電池放到低於製造者建議的截止電壓。須有具備資格的成人全程在場。

步驟一（先算）。由活動 L1 的盤面負荷算出理想懸停功率，再除以一個效率因子（先取 0.65，承第 31 章）得到預估的軸功率。

步驟二（再加電）。由電池的標稱電壓與容量估算可用能量，除以步驟一的功率，得到預估續航。把這兩個數字封起來。

步驟三（量）。在安全高度定點懸停，記錄時間與電池電壓；若地面站可讀電流，同時記錄電流。

步驟四。在製造者建議的截止條件到達時降落，記錄實際懸停時間。

步驟五。拆開步驟二的預估，與實測比對。差幾成？

步驟六（找差異的來源）。逐項檢查：效率因子是不是太樂觀？電池可用比例是不是低於估計？有沒有風？機體有沒有比你以為的重（把它秤一次）？

步驟七。把修正後的效率因子與可用比例記下來，那兩個數字就是你自己機隊的常數——由第 41 章，它們應該進紀錄，而不是留在某個人的印象裡。

討論。你的實測值是理論值的幾成？由第 29 章，你原本用的那個「續航」數字是在什麼條件下量的？

## 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 旋翼空氣動力學的標準教材中關於動量理論、葉片元素理論與盤面負荷的章節。本章 43-2 節只用了動量理論最簡單的一層（理想懸停功率等於推力乘誘導速度）；完整的處理會說明效率因子從哪裡來，而那正是活動 L3 要你量的東西。

[2] 低雷諾數空氣動力學的參考資料（雷諾數對翼剖面升阻特性的影響、適合低雷諾數的剖面設計、以及微小型旋翼的實驗資料）。例題 43-1 第五小題只指出了方向，而這一類資料會給出量級；對做微型機的讀者，這是不能跳過的一條。

[3] 航空器概念設計的參考資料（重量估算、尺度律、構型取舍與任務剖面分析）。本章 43-4 節的酬載比式子是其中最簡單的一個；完整的方法會處理重量迴圈的收斂（第 30 章）與多任務剖面的權衡。

[4] 農業航空與精準農業的作業參考資料（噴灑幅寬與均勻度、飄移、作業速度與高度、以及消耗性酬載的處理）。本章 43-4 節只從重量與功率的角度看重載；而噴灑作業的品質指標完全是另一套，且它會反過來限制飛行速度與高度。

[5] 垂直起降複合式與傾轉式的公開技術討論（轉換階段的控制、兩套系統的重量與阻力代價、以及各構型的任務適用範圍）。本章只用了第 34 章那個 41 % 的航程代價；而轉換階段的風險與程序才是實務上的重點（第 34 章表 34-11、第 36 章）。

另外幾個指回本書的方向：分類與重量級距在第 4 章；應用領域在第 5 章；大氣與風在第 6 章；翼剖面與雷諾數在第 7 章；固定翼、多旋翼與垂直起降的原理分別在第 8、9、10 章；電池與續航在第 14 章；控制與調參在第 17 章；相機與地面解析度在第 22 章；需求與重量迴圈在第 30 章；動力匹配與效率因子在第 31 章；構型比較與表 34-4 在第 34 章；風險與落地動能在第 36 章；法規與作業型態在第 37 章；帶寬與資料量在第 40 章；作業時間預算在第 41 章；固定成本與量產門檻在第 42 章。各國制度與空域管理在第 44 章；責任與倫理在第 45 章；採購與驗收在



第 46 章。

## 小結

這一章兌現了第 41 章最後那句話：工具沒有變，變的是每一台機器把哪一項推到了極限。

第一，一張工作單，八個欄位。(43-1 節、表 43-3) 尺度、氣動、能量、控制、感知、通訊、風險與法規、程序——每一欄都對應本書的一章或一篇，所以填完它就等於把整本書在那台機器上走了一遍。

而它最實用的地方是最右欄：一個填不出來的欄位，通常不是資料缺漏，是那件事還沒有被做過。

第二，不同的機器其實是同一個式子的不同冪次。(43-2 節、例題 43-1) 幾何縮放下，盤面負荷正比於質量的  $1/3$  次方、誘導速度  $1/6$ 、懸停功率  $7/6$ 、而續航是  $-1/6$ 。

那個負號是重點：大機器的電池確實大得多，而它的功率大得更快。0.2 公斤 39.4 分鐘、2.856 公斤 25.3 分鐘、25 公斤 17.6 分鐘，最小的比最大的久 2.236 倍。

但理想縮放在小尺寸端會失效：0.2 公斤那台的雷諾數只有 6.3 萬，剖面阻力顯著上升，所以 39.4 分鐘只是上界。

微型機不是小一號的無人機，它是一個不同的空氣動力問題——而那正是它把尺寸推到極限的代價。

第三，構型的選擇取決於面積，而交叉點是 179 公頃。(43-3 節、例題 43-2) 1,000 公頃的測繪任務，四旋翼要飛 112.8 分鐘、6 個架次、當日 4.42 小時；固定翼 75.2 分鐘、1 個架次、3.10 小時——省 29.9 %。

而那個 29.9 % 遠小於「續航差 4.89 倍」，原因在第 41 章：那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本，兩種構型都要付。

交叉點還會隨帶寬移動，而帶寬由地面解析度決定(第 40 章)——所以「該用哪一種構型」要先回答「需要多少解析度」。

第四，重載機不能按幾何比例放大。(43-4 節、例題 43-3) 載 10 公斤需起飛 26.3 公斤，酬載只佔 38 %；而它的盤面負荷是 79.5，只有幾何縮放(171.4)的 46.4 %。

盤面比幾何縮放大了 2.16 倍，把盤面負荷壓回設計點的量級。所以重載機那麼大一台，不是為

了裝東西，是為了裝盤面。

重載還有一個獨有的性質：酬載會被用掉。滿載功率是空載的 2.048 倍，而整趟平均功率只有滿載的 73.5 %——以滿載功率估算續航會低估 36.2 %。

正確的做法是兩個都算：用滿載功率檢查推重比與熱，用平均功率估算續航。

第五，同一個任務，條件一改答案就改。(43-5 節、例題 43-4) 1,000 公頃無跑道時：固定翼最快 (3.10 小時) 但出局，複合式 3.24 小時勝出，較四旋翼省 26.7 %。

而面積改成 150 公頃 (低於交叉點) 之後，兩者只差 4.4 %，答案變回四旋翼——而四旋翼在場地、操作、風險與程序上都簡單得多。

所以「我們團隊用哪一種機器」這個問法本身就有問題，正確的問法是「這個任務用哪一種」。

由案例二，這件事還要再接一層：構型的差別是作業時間，而購置的差別是固定成本 (第 42 章例題 42-3)，而固定成本要靠案件數來攤。兩者接起來才是完整的判斷。

最後是這一章的立場，而它與第 34 章表 34-4 的標題一致：這裡沒有任何一類機器是最好的。

每一類都是一組取舍的結果，而那組取舍可以被算出來——算出來之後，「該選哪一種」就不再是一個品味問題。

而由兩個案例，最常見的錯誤是把問題問反了：兩個團隊一開始問的都是「該買哪一台」，而正確的第一個問題是「我的任務長什麼樣」。

接下來的第 44 章離開機器，走到制度。這一章算的是機器能做什麼，而下一章要問的是：同一台機器、同一個任務，換一個地方，規則有什麼不一樣。

第 44 章會處理各國制度的比較方法、空域管理的架構，以及跨境作業——而它與這一章的關係很直接：本章第 (五) 小題那個「換一個條件，答案就換一個」，在第 44 章會變成「換一個地方，答案就換一個」。

## 習題

### 習題 1 [觀念]

請說出八欄工作單的八個欄位，並說明「一個填不出來的欄位代表什麼」。再舉出兩個你認為最常被

留白的欄位。

**提示** | 由表 43-3 最右欄。

**參考解答** | 八個欄位為：尺度（起飛重量、槳徑或翼展、旋翼數）、氣動（盤面負荷或翼負荷、雷諾數）、能量（電池容量、功率、續航）、控制（穩定裕度、降級路徑、失效後可用推力）、感知（定位方式、無衛星訊號時怎麼辦）、通訊（鏈路型式、距離、失聯處置）、風險與法規（落點範圍、作業型態、所需文件）、程序（檢查表項數、維護間隔、每架次固定時間）。**一個填不出來的欄位，通常不是資料缺漏，是那件事還沒有被做過。**這是這張表最實用的性質：它把「不知道」與「沒做過」區分開來。查得到而沒查是前者，而多數留白屬於後者。最常被留白的兩欄，多數讀者會是「能量」與「風險與法規」。能量那一欄被留白的典型情形是：填得出電池容量，填不出功率，於是續航只能抄規格——而由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；由活動 L3，那個數字與實測經常差一截。風險與法規那一欄被留白則更嚴重：由表 43-3，它代表「尚未評估，不得作業」。另外兩欄也常被留白，值得一提。感知那一欄留白通常表示那台機器只能在空曠處飛——而使用者往往是在第一次進到橋下或樹冠層附近時才發現。程序那一欄留白則表示那台機器還沒有變成可重複的作業（第 41 章），也就是每一次飛都靠當天在場的那個人。

## 習題 2 [計算]

承例題 43-1 之設計點（2.856 kg、四旋翼、槳徑 0.3302 m、盤面負荷 81.8 N/m<sup>2</sup>、續航 25.3 min）。以幾何縮放推得 1.0 kg 與 12 kg 兩台機器。求（一）兩者之長度比例與槳徑；（二）兩者之盤面負荷與誘導速度；（三）兩者之理想懸停功率及其相對設計點之倍數；（四）兩者之續航與其比值；（五）說明第（四）小題的結果對「升級到更大的機型以增加續航」這個想法的意義。

**提示** | 四個冪次分別是 1/3、1/6、7/6、-1/6。

**參考解答** | （一） $s = (1.0 \div 2.856)^{1/3} = 0.7048 \rightarrow D = 0.2327 \text{ m}$ ； $s = (12 \div 2.856)^{1/3} = 1.6136 \rightarrow D = 0.5328 \text{ m}$ 。（二） $DL = 81.8 \times s$ ：57.6 與 131.9 N/m<sup>2</sup>； $v_i = \sqrt{DL \div 2.45}$ ：4.850 與 7.339 m/s。（三） $P = W \cdot v_i$ ：47.6 W（設計點的 0.294 倍）與 863.6 W（5.337 倍）；兩者均等於  $s^{3.5}$ 。（四） $t = 25.3 \times (m \div 2.856)^{-1/6}$ ：30.1 min 與 19.9 min，比值 1.513 倍。（五）這一題直接回答了案例一那個採購決定：**在同一個設計邏輯下放大機器，續航會變短而不是變長。**12 公斤那台的電池能量是 1.0 公斤那台的 12 倍，而它的懸停功率是 18.2 倍——能量按線性長，功率按 7/6 次方長，所以續航按 -1/6 次方縮。所以「升級到更大的機型以增加續航」這個想法在幾何縮放下是錯的。那麼為什麼實務上有些大機型的續航確實比較長？三個可能，而三個都不是幾何縮放。第一，盤面加大得比幾何縮放快（例題 43-3：重載機的盤面是幾何縮放的 2.16 倍），這會把功率壓回來。第

二，電池質量比例提高——大機器的結構效率通常較好（第 32 章），省下的重量可以放電池。第三，換了構型——由例題 43-2，那已經不是同一個比較。實務上的判斷方法很簡單：問那台機器的盤面負荷。如果它的盤面負荷與小機型差不多，那它就不是按幾何縮放做的，續航才有可能不降。

### 習題 3 [計算]

某任務面積 400 ha、影像帶寬 90 m。四旋翼巡航 10 m/s、續航 22 min（可用 80 %）；固定翼巡航 16 m/s、續航 100 min。飛行前後固定 110.67 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3.33 min / 次。求（一）航線總長；（二）兩者之純飛行時間；（三）四旋翼所需架次數；（四）兩者之當日總時間與差距；（五）四旋翼的構型交叉點面積，並判斷本任務落在交叉點的哪一側。

**提示** | 交叉點 = 一個架次可飛的長度乘以帶寬。

**參考解答** | （一） $L = 400 \times 10^4 \div 90 = 44,444 \text{ m} \approx 44.4 \text{ km}$ 。（二）四旋翼  $44,444 \div 10 = 4,444 \text{ s} = 74.1 \text{ min}$ ；固定翼  $44,444 \div 16 = 2,778 \text{ s} = 46.3 \text{ min}$ 。（三）單架次可用 =  $22 \times 0.80 = 17.6 \text{ min} \rightarrow [74.1 \div 17.6] = [4.21] = 5 \text{ 架次}$ ；固定翼  $46.3 < 100 \rightarrow 1 \text{ 架次}$ 。（四）四旋翼 =  $110.67 + 74.1 + 4 \times 5 + 4 \times 3.33 = 218.1 \text{ min} = 3.63 \text{ h}$ ；固定翼 =  $110.67 + 46.3 = 157.0 \text{ min} = 2.62 \text{ h} \rightarrow$  省 28.0 %。（五）一個架次可飛  $17.6 \times 60 \times 10 = 10,560 \text{ m} \rightarrow$  面積 =  $10,560 \times 90 = 95.0 \text{ ha}$ 。本任務 400 ha 是交叉點的 4.2 倍，遠在右側——四旋翼的架次會一個一個疊上來，所以換構型的效益明顯。三點值得補充。第一，這一題的交叉點 95 公頃低於例題 43-2 的 179 公頃，原因有二：帶寬較窄（90 對 123.12 公尺）、續航較短（22 對 25.3 分鐘）。交叉點不是一個通用常數，它是每個團隊自己的數字。第二，注意那 28.0 % 與「續航差 4.55 倍」的落差，理由與例題 43-2 相同：那 110.67 分鐘的固定成本兩者都要付。第三，本題未計固定翼的起降場地需求；若場地無跑道，答案要改用例題 43-4 的方式重算，把複合式納入比較。

### 習題 4 [計算]

某重載機須載運消耗性酬載 20 kg，示意之結構質量比 0.28、電池質量比 0.34。其八旋翼之示意槳徑 0.90 m。承設計點之盤面負荷 81.8 N/m<sup>2</sup>。求（一）起飛重量與空載重量；（二）滿載與空載之功率比；（三）整趟平均功率相對滿載之比與續航估算的誤差；（四）實際盤面負荷；（五）按幾何縮放應為多少？兩者相差幾倍？並說明這台機器與設計點在風險上的差別。

**提示** | 第（五）小題要回到第 36 章的落地動能。

**參考解答** | （一） $W = 20 \div (1 - 0.28 - 0.34) = 20 \div 0.38 = 52.63 \text{ kg}$ ；空載 = 32.63 kg。（二） $(52.63 \div 32.63)^{1.5} = 2.048 \text{ 倍}$ （與例題 43-3 相同，因酬載比相同）。（三） $(W^{1.5}) \div W_{\text{滿}}^{1.5}$

$= 0.734 \rightarrow$  以滿載估算續航會低估 36.2 %。(四)  $A = 8 \times \pi \times (0.45)^2 = 5.089 \text{ m}^2$ ;  $DL = 52.63 \times 9.80665 \div 5.089 = 101.4 \text{ N/m}^2$ 。(五) 幾何縮放： $81.8 \times (52.63 \div 2.856)^{(1/3)} = 81.8 \times 2.640 = 216.0 \text{ N/m}^2$ ; 實際為其 46.9 %，即盤面比幾何縮放大 2.13 倍。風險上的差別是這一題最重要的部分。由第 36 章，落地動能正比於質量：這台機器是設計點的 18.4 倍。同樣自 60 公尺落下，設計點的落地動能是 1,681 焦耳，而這台是約 **31,000 焦耳**。這個量級的差別使三件事必須整套重做，而不是調整參數。第一，落點範圍與隔離距離（第 37 章）：由第 39 章的走廊計算，半徑加大則面積按平方增加。第二，失效處置（第 36 章）：傘的尺寸、最低有效高度與可受控下降區全部要重算；由第 36 章，傘的重量代價本身也會回頭改變重量迴圈。第三，作業型態與所需文件（第 37 章）：不同重量級距所適用的規定差異很大。所以「載得動」與「可以用」之間隔著整個第八篇。另外補一件實務上的事：本題的酬載比與例題 43-3 相同 (0.38)，所以第 (二) (三) 小題的答案完全一樣——這兩個比值只取決於酬載比，與絕對尺寸無關。

## 習題 5 [觀念]

為什麼說「微型機不是小一號的無人機」？請用例題 43-1 的雷諾數說明，並指出這對它的三個欄位有什麼影響。

**提示** | 由第 7 章：雷諾數決定翼剖面的流動型態。

**參考解答** | 因為空氣在小尺度上的行為不同。由例題 43-1，幾何縮放下弦長正比於長度比例，所以雷諾數也正比於長度比例：0.2 公斤那台是 **6.3 萬**，設計點是 15.2 萬，25 公斤那台是 31.4 萬。在雷諾數約 10 萬以下，翼剖面的剖面阻力顯著上升、可用升阻比下降（第 7 章），所以理想縮放算出來的 39.4 分鐘拿不到。這不是製造品質的問題，也不是電池的問題——**是同一個形狀在不同雷諾數下的效率不同**。它影響的三個欄位如下（表 43-3）。第一，氣動。槳型不能沿用大機器的：要改用適合低雷諾數的剖面，轉速與槳距也要重新選擇。而這意味著「把大機器的槳等比例縮小」是行不通的。第二，能量。續航的估算不得由大機器按比例推算，必須實測（活動 L3）。而由例題 43-1，理想值是上界，所以按比例推算的方向一定是高估。第三，感知。這一項與雷諾數無關，但與尺度直接相關：微型機多半在室內或近地作業，衛星訊號不可靠（第 16 章），因此定位要靠視覺或其他方式（第 19 章），而失效處置與落點判斷也要另行設計——**由第 43-5 節的安全警語，室內作業不得沿用室外的失效處置設定**。最後補一個方向相反的觀察：尺度縮小也帶來好處。由第 36 章，落地動能正比於質量，0.2 公斤機體的動能只有設計點的 7 %；這使它在風險與法規那一欄的處境寬鬆得多，而那正是微型機在教學與室內應用上的價值。

## 習題 6 [觀念]

為什麼「該用哪一種構型」這個問題不能只看續航與航程？請用例題 43-2 與第 41 章說明，並指出兩個會使交叉點移動的因素。

**提示** | 續航差 4.89 倍，而當日總時間只差 29.9 %。

**參考解答** | 因為使用者付的是當日總時間，而不是飛行時間。由第 34 章，固定翼與四旋翼的續航差 4.89 倍、航程差 7.35 倍；而由例題 43-2，同一個 1,000 公頃的任務，當日總時間只差 29.9 %。落差的來源在第 41 章：那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本，兩種構型都要付。續航的優勢只作用在變動的那一段，於是在當日總時間上被大幅稀釋——這與第 41 章「續航延長動不了那 110 分鐘的固定成本」是同一個結論的另一面。所以正確的比較方式是把任務放進去：算出航線總長、純飛行時間、架次數，再套上時間預算。而真正造成差距的是架次數，不是續航本身——每多一個架次，就多一次換電（5 分鐘）與一次架次間檢查（3.33 分鐘）。兩個會使交叉點移動的因素如下。第一，帶寬——而它由地面解析度決定（第 40 章）。若任務只需 15 公分的解析度而非 2.25 公分（第 40 章例題 40-3），帶寬大幅增加、航線總長大幅縮短，交叉點會顯著上移，原本要換構型的任務可能變成不必換。所以「該用哪一種構型」要先回答「需要多少解析度」。第二，實測續航與作業條件。由習題 3，交叉點正比於可用續航與巡航速度；而風、低溫與電池老化都會使實際續航低於規格值（第 14、29 章），使實際交叉點低於用規格值算出來的那個。另外還有兩個不移動交叉點、但會直接改變結論的因素：起降場地（無跑道時固定翼直接出局，例題 43-4）與購置的固定成本（第 42 章例題 42-3，要靠案件數來攤，案例二）。

## 習題 7 [設計]

請依活動 L1 的步驟，為一台你實際接觸過的機器填完八欄工作單，並指出它的極限欄位與所有留白。

**提示** | 填不出來的請留白，不要猜。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看四件事：八欄是否都有嘗試、算出來的值與宣稱值是否並排、極限欄位的判斷是否有依據、以及每個留白旁是否寫出「要做什麼才能填上」。三個常見的錯誤，請自行檢查。第一，把規格表抄進能量那一欄。正確的做法是自己算一次：由盤面負荷算理想懸停功率，除以效率因子得軸功率，再由電池可用能量除以它得到續航。把算出來的與宣稱的並排寫下——兩者的比值就是你對那份規格表該有的信任程度（第 29 章）。第二，把「極限欄位」判斷成「最貴的欄位」。極限欄位的判準是它決定了其他七欄的樣子，而不是它花了最多錢。例如重載機的極限欄位是氣動（盤面），而它最貴的可能是電池。第三，把留白填成「不適用」。除非真的不適用（例如固定翼沒有盤面負荷，要改填翼負荷），否則留白就是留白。由表 43-3，留白本身是這個活動最重要的產出。做完之後有一個檢查點：把你的留白與第 36 至 41 章對照。若「風險與法規」那一欄留白，那台機器



目前不得作業；若「程序」那一欄留白，那台機器還沒有變成可重複的作業，也就是每一次飛都靠當天在場的那個人（第 41 章）。

## 習題 8 [設計]

請算出你自己的構型交叉點，並據此為你團隊最常做的三種任務各給一個機型建議。

**提示** | 交叉點是每個團隊自己的數字，不是通用常數。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看三件事：交叉點是否用實測續航算出、三種任務是否標在交叉點的兩側、以及建議是否同時考慮了場地與固定成本。算法（活動 L2）。先回答「這個任務真正需要多少地面解析度」，由此得帶寬（第 40 章）；再由實測續航（不是規格值）乘可用比例得單架次可用時間；交叉點面積 = 可用時間 × 巡航速度 × 帶寬。由習題 3 與例題 43-2，交叉點可以差一倍以上（95 對 179 公頃），所以務必用自己的數字。三種任務的建議要分三種情形寫。落在交叉點左側的任務：現有的多旋翼一個架次做得完，換構型的效益有限（例題 43-4 第五小題：只差 4.4 %），而多旋翼在場地、操作、風險與程序上都簡單得多——建議維持現況，並把力氣放在第 40 章的解析度檢討上。落在右側但場地有跑道的任務：固定翼的效益明顯（例題 43-2：省 29.9 %），但要確認迴轉損失與風的影響。落在右側而場地無跑道的任務：複合式（例題 43-4：省 26.7 %），但要把轉換階段的專屬程序與更保守的天候門檻算進去（第 34、36 章）。最後一定要接上第 42 章那一層。由案例二：構型的差別是作業時間，而購置的差別是固定成本，而固定成本要靠案件數來攤。所以建議書上要有一個數字：這一類任務一年有幾件？若答案是三件以下，外包或與同業合作通常勝過自購——而這個結論是可以被重新檢驗的：案件數變了就重算。

## 習題 9 [設計]

請重讀本章案例一，並設計一個流程，使「換一台更大的機器」這類決定不會再在錯誤的問題上被做出。

**提示** | 那個團隊真正的瓶頸不是續航。

**參考解答** | 答案不唯一，評分看兩件事：流程是否先要求指認瓶頸、以及是否處理了換機型所觸發的整套重做。第一步，強制指認瓶頸，並用數字表達。在任何採購提案之前，要求填一張很短的表：目前一趟作業的時間如何分配（第 41 章的時間預算）、其中哪一段最長、以及「如果那一段減半，總時間會少多少」。由案例一，那個團隊的瓶頸是架次數而不是續航；而架次數由面積與帶寬決定（例題 43-2），所以買更大的電池不會有幫助。這一步幾乎不花時間，而它擋掉的是最貴的那種錯誤。第二步，先檢討不花錢的變數。三個依序檢查：地面解析度（第 40 章例題 40-3：調到任務真正需要的值，



同時縮短航線與降低資料量)、航線規劃(帶寬、重疊率、航線方向)、以及作業節奏(第 41 章:一天排幾個架次、固定成本能攤給幾趟)。第三步,若仍需換機型,先把整套重做的成本列出來。換機型是一次全新的作業型態:風險評估要重做(第 36 章)、法規與作業型態要重新查證(第 37 章)、檢查表與維護計畫不能沿用(第 41 章)、而認證與文件的固定成本會重新發生(第 42 章)。把這些寫成一個金額與一個工時,與機器的價格並排。第四步,用本章的算式驗證新機型真的解決了那個瓶頸。由習題 2,幾何縮放下放大機器續航反而變短;所以要問那台機器的盤面負荷——若與現有機型相近,它就不是按幾何縮放做的,續航才有可能不降。最後一條紀律:把決定的依據寫下來。由第 41 章,沒有改過的文件最可疑;而一份寫下了「當時的瓶頸是什麼、我們為什麼這樣選」的採購紀錄,是下一次決定時唯一有用的東西。

### 習題 10 [設計]

有人主張「我們團隊就用這一種機型,簡單好管理」;也有人主張「每種任務都該用最適合的機型」。請以本章與第 41、42 章的內容回應這兩種說法。

**提示** | 兩種說法各自對在哪一段?

**參考解答** | 答案不唯一,評分看是否用數字回應而非用立場回應。「只用一種機型」對的部分很紮實,而且多數人低估了它。由第 41 章:每一種機型都要有自己的檢查表、維護計畫與作業程序,而那些不是文件而已——它們是訓練、是熟練度、是出事時每個人知道該做什麼。由第 36、37 章:每一種機型是一次獨立的風險評估與一套獨立的法規查證。由第 42 章例題 42-3:每一種機型都帶著自己的年度固定成本,而那要靠案件數來攤。所以「簡單好管理」不是保守,它是一個可以量化的效益。「每種任務用最適合的」對的部分同樣紮實。由例題 43-2,超過交叉點之後架次會一個一個疊上來,而每一個架次帶著 8.33 分鐘的固定時間;由例題 43-4,1,000 公頃無跑道時,用錯構型要多花 26.7% 的當日時間。這些差距在大案子上是真金白銀。兩者錯的地方也相同:都把它當成一個立場問題。而它其實是一個可以算的門檻問題,判準有三個。第一,任務落在交叉點的哪一側(活動 L2,而那是你自己的數字)。由例題 43-4 第五小題,低於交叉點時兩種構型只差 4.4%——此時「只用一種」明顯勝出。第二,那一類任務一年有幾件(第 42 章例題 42-3、案例二)。固定成本要靠案件數來攤;一年三件以下,外包或合作通常勝過自購。第三,兩種機型的程序有多少可以共用(第 41 章)。若兩者的檢查表、用語與紀錄格式可以共用大部分,多一種機型的管理成本就低得多;若完全不同,那個成本會遠高於帳面。所以回應是:兩種說法都不必放棄,只要把三個數字寫下來。而最後補一句本章一貫的立場——**這裡沒有任何一類機器是最好的**(第 34 章表 34-4、本章 43-5 節)。每一類都是一組取舍的結果,而算出來之後,「該選哪一種」就不再是一個品味問題。



## 第 44 章

# 各國制度與空域管理：換一個地方，答案換一個

*Regulatory Systems, Airspace Management and Cross-Border Operations*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 制度比對、主管機關、空域分類、分層、禁航區、限航區、保護體積、分離標準、戰略去衝突、無人機交通管理、空域服務提供者、聲明式核准、個案核准、前置時間、人工審查比例、尾端主導、跨境作業、能力證明之承認、在地化、關鍵路徑、制度假設

資料查核日期 | 2026-10-02。本章之保護體積、空域容量、前置時間與工時計算為算術與機率之標準結果，並全部以第 36 至 43 章之設計點機體與作業條件為基準。所有定位不確定、鏈路延遲、審查工時、在地化工時、等候期與費率皆為示意值，實際數值隨國家、機關、作業型態與時期差異極大。本章不列任何國家之法規條號、數值、門檻、期限、費用與適用範圍，亦不評價任何國家制度之優劣；一律以各該國民航主管機關之現行公告為準，國內部分見第 37 章。本章之甲、乙、丙三種制度假設為教學用的虛構對照組，不對應任何真實國家，不得據以推論任何特定國家之規定。本章不提供任何可用於規避識別、干擾他人作業、偽造空域保留或繞過核准程序之資訊。本章之容量與保護體積計算為教學工具，不得取代主管機關公告之分離標準，亦不得作為實際空域申請或作業密度之依據。跨境作業之合法性必須由當地具備資格之人員確認。未成年讀者不得參與跨境作業與超視距作業。

## 叫獸開講

第 43 章的最後一句話是：這一章算的是機器能做什麼，而下一章要問的是——同一台機器、同一個任務，換一個地方，規則有什麼不一樣。

這一章要回答它，而答案比我原本預期的大很多。

先把結論放在最前面，因為它是整篇的重心。

由例題 44-4：第 43 章那個 1,000 公頃的測繪任務，在最寬鬆的制度假設下當日要 3.10 小時；而在最嚴格的假設下，同一台機器、同一塊地，要 14.39 小時——4.6 倍。

拿這個數字跟第 43 章比一下。換構型（四旋翼換固定翼）省 29.9%，換解析度（第 40 章）把

資料量降為四十四分之一。

而換一個制度假設，差的是 **4.6 倍**。

所以這一篇到這裡出現了一個量級上的轉折：**制度的槓桿比技術的槓桿大一個量級**。

這不是說技術不重要，而是說：如果你花三個月把續航提升 20 %，卻在一個不開放超視距的地方作業，那 20 % 不會改變任何事。

第二件事關於「怎麼讀制度」，而它是這一章的方法。

我不打算教你任何一個國家的規定，理由有兩個，而兩個都很實際。

第一，規定會改。本書寫作期間，國內外的無人機規定都在變動；任何印在紙上的門檻、期限與數值，出版當天就可能已經不同。

第二，也更重要：**背下規定不會讓你有能力面對一個你沒背過的地方**。

所以這一章給的是一張工作單——七個欄位，每一欄問一個不管在哪裡都要回答的問題（表 44-3、圖 44-1）。

誰在管、機器要不要登記、人要不要證、哪裡可以飛、什麼作業要事先核准、身上要帶什麼、出事要通報誰。

而這張表最有用的地方跟第 43 章那張一樣：在最右欄。**一個查不到的欄位，通常不是資料缺漏，是你還沒有找到對的機關**。

第三件事是這一章的技術核心，而它是第 39 章欠下的一筆帳。

第 39 章講超視距與遠端識別時，把「無人機交通管理」整個留了下來，因為它屬於制度而不屬於機上系統。這一章把它補上。

而要講交通管理，得先回答一個問題：**兩台無人機之間要隔多遠？**

由例題 44-1：承第 16 章的定位不確定、第 20 章的鏈路延遲、第 38 章那個 9.42 秒的反應時間、第 37 章那個 80 公尺的落點半徑——設計點機體以 12 公尺每秒巡航時，水平保護半徑是 **201.5 公尺**。

把這個數字拆開來看，會看到一件讓很多人意外的事。

反應那一項佔 **59.1 %**，落點半徑佔 **39.7 %**——而定位不確定只佔 **1.2 %**。

所以如果把定位從一般衛星定位換成即時動態定位 ( 第 16 章 ) , 精度提高二十幾倍 , 保護體積只縮小 2.4 % 。

而把巡航速度減半 , 保護面積直接降 50.3 % 。

這對採購的意義很直接 : **買更準的定位對分離幾乎沒有幫助 , 而放慢速度有**。代價是時間加倍 ( 第 43 章 ) , 所以那是一個取舍 , 不是一個免費的改善。

第四件事是交通管理真正在做什麼 , 而它比多數人想的樸素。

它不是「自動駕駛」, 也不是「空中紅綠燈」。它做的是一件行政上的事 : **把逐案申請變成自動協商**。

由例題 44-2 : 人工審查每案 25 分鐘 , 一個區域每日 120 件申請需要 8 名審查員 ; 而自動比對每案 1.2 秒——**1,250 倍**。

但真正的重點在後面那半題。假設其中 12 % 的案件涉及管制空域或特殊條件 , 必須人工處理。

人力確實由 8 人降到 1 人 ( 降 87.5 % ) ; 而**平均前置時間**是 520 分鐘 , **中位數**卻只有 2 分鐘——**平均是中位數的 260 倍**。

這件事的意義是 : 「**平均前置時間**」這個指標會嚴重誤導規劃。你要問的不是平均幾分鐘 , 是你的案子屬於哪一類。

第五件事是跨境 , 而它是這一章最務實的一節。

由例題 44-3 : 把一套既有的作業搬到另一個地方 , 九件事要重做 , 合計 **300 小時**——一個人要 43 個工作日 , 約兩個月。

而其中有一項不隨人力縮短 : 能力證明的承認或重考 , 它要等考期。等候時間不會因為你多派一個人就變短 , 這一點與第 41 章那個固定成本的性質完全一樣。

第二個地方呢 ? 可以沿用約三分之一 , 195 小時 ; 第三個地方再少一些。三地合計比各自從零做省 **30.9 %**。

而這筆錢要攤。由第 42 章例題 42-3 的結構 : 300 小時若一年只有 5 件案子要攤 , 每件要攤掉將近 5 萬元 ; 20 件就降到 1 萬 2 。

所以**跨境作業划不划算** , 跟第 43 章那個「該不該買複合式」是同一個問題——**要先問那裡一年有幾件案子**。

最後說一句這一章的立場，而它與第 43 章一致。

**這裡不比較任何國家制度的優劣。** 嚴格不等於落後，寬鬆也不等於進步；每一套制度都是一組風險取捨的結果，而那組取捨背後是當地的人口密度、空域使用、事故史與社會共識。

這一章要教的是讀懂那組取捨，然後算出它對你的任務意味著什麼。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，到一個陌生的地方，我該先查哪七件事？

第二，兩台無人機之間的距離是怎麼被算出來的，而其中哪一項最值得改善？

第三，無人機交通管理把什麼變快了，而什麼沒有變快？

第四，把作業搬到另一個地方，要重做哪幾件事、要多久、要花多少？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出制度比對工作單的七個欄位<br>說出空域為什麼要分層與分類<br>說出保護體積由哪三項組成<br>說出聲明式核准與個案核准的差別                                                           |
| 我能解釋    | 解釋為什麼提高定位精度對保護體積幾乎沒有幫助<br>解釋為什麼平均前置時間會嚴重誤導規劃<br>解釋為什麼等候時間不會因為增加人力而縮短<br>解釋為什麼制度的槓桿大於構型的槓桿                                    |
| 我能設計與驗證 | 由定位不確定、延遲、反應時間與落點半徑算出保護半徑與保護面積<br>由人工審查比例算出平均與中位前置時間並指出規劃該用哪一個<br>列出跨境作業的重做清單並估算工時、關鍵路徑與每案攤提<br>在三種制度假設下算出同一任務的當日總時間並說明差距的來源 |

表 44-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞      | 一句話定義                      |
|---------|----------------------------|
| 主管機關    | 就某一事項具有管轄權並得作成決定之政府機關。     |
| 空域分類    | 依管制方式與所需條件將空域劃分為若干類別的制度。   |
| 分層      | 依高度將空域切成數層並對各層適用不同規則的作法。   |
| 禁航區     | 依法完全不得飛航之區域。               |
| 限航區     | 須符合特定條件始得飛航之區域。            |
| 保護體積    | 為維持安全間隔而為一次作業所保留的空間範圍。     |
| 分離標準    | 兩個航空器或兩個作業之間所須維持之最小距離或間隔。  |
| 戰略去衝突   | 於起飛前比對各作業之時空保留並調整使其不重疊的作法。 |
| 戰術去衝突   | 於飛行中偵知接近並即時調整航跡的作法。        |
| 無人機交通管理 | 以資訊系統協調大量低空無人機作業的整體架構。     |
| 空域服務提供者 | 於交通管理架構中提供保留、比對與通知等服務之單位。  |
| 聲明式核准   | 作業人依規定聲明並登錄後即取得作業資格的程序型式。  |
| 個案核准    | 須由機關逐案審查後始得作業的程序型式。        |
| 前置時間    | 自提出申請至取得作業資格所經過的時間。        |
| 人工審查比例  | 須由人工逐案處理之案件占全部案件之比例。       |
| 尾端主導    | 平均值主要由少數極端值決定的統計性質。        |
| 能力證明之承認 | 一地所發之操作資格於另一地被接受的制度安排。     |
| 在地化     | 將既有程序、文件與用語調整為符合當地要求之工作。   |
| 關鍵路徑    | 決定整體完成時間的那一串不可壓縮的工作。       |
| 等候期     | 須等待外部排程而無法以增加人力縮短的時間。      |
| 制度假設    | 為比較而設定之虛構規則組合，不對應任何真實國家。   |

表 44-2 本章核心名詞一句話定義。

## 44-1 七個欄位：到一個陌生的地方先查什麼



**【先講白話】**

規定會改，而且各地都不一樣，所以背下來沒有用。

有用的是一張表：七個問題，不管你到哪裡都要回答。

先說明這一節不做什麼。

它不列任何國家的條號、門檻、期限與費用，理由在本章開頭說過：那些會改，而且背了也不能幫你面對一個沒背過的地方。

它也不比較哪一套制度比較好。嚴格不等於落後，寬鬆也不等於進步——由第 36 章，每一套規定都是一組風險取捨的結果。

這一節做的是另一件事：把「查一個地方的規定」變成一個有固定步驟的動作。

方法與本書前面的作法一致，是先粗後細。先用七個欄位把輪廓問出來，再去細讀條文；而不是一開始就一頭栽進法規原文。

為什麼這樣比較快？因為你一開始根本不知道哪一條跟你有關。

七欄填完之後你會知道三件事：哪幾條與你有關、哪幾條與你無關、以及哪幾欄你還查不到。而**第三類才是真正要處理的**。

## 七個欄位

第一欄，誰在管。哪一個機關就哪一件事有管轄權，以及它與地方機關、空域管理單位、通訊主管機關之間怎麼分工。

這一欄常被低估。多數地方不是只有一個機關在管：飛行與空域是一個機關、無線電頻率是另一個（第 20、37 章）、影像與個資可能是第三個（第 40 章）、而場地可能還有地方政府或土地管理者。

第二欄，機器要不要登記。登錄、註冊、標示與識別的要求，以及是否須取得某種形式的適航或型別認可。

第三欄，人要不要證。操作資格的型式、如何取得，以及一個關鍵子問題：**你在別處拿到的證，這裡承不承認**。

這個子問題在第 44-4 節會變成一筆可觀的工時，因為它是整張清單上唯一一個要等外部排程的

項目。

第四欄，哪裡可以飛。空域的分類方式、禁航與限航區的查詢管道，以及高度分層的規則。

這一欄要問的不只是「規定是什麼」，還有「我每天出門前去哪裡查」——由第 18、37 章，一個查不到或查起來很麻煩的管道，實務上等於沒有。

第五欄，什麼作業要事先核准。作業型態的分級、哪些可以聲明後即行、哪些要逐案核准，以及核准所需的前置時間。

由例題 44-4，這一欄是整張表上對作業時間影響最大的一欄。

第六欄，身上要帶什麼。作業時應備之文件、識別、保險與通訊方式。

第七欄，出事要通報誰。事件通報的對象、時限與格式，以及什麼情況構成應通報事件。

最後一欄多數人不查，而它是出事時唯一來不及補的一欄。由第 36 章，事件處置的程序必須在事件之前就寫好。

| 欄位        | 要回答的問題                         | 查不到時代表什麼                 | 本書對應      |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 誰在管       | 哪些機關分別就飛行、頻率、影像與場地有管轄權？彼此怎麼分工？ | 你可能只問了其中一個機關，而其他幾個還沒有被問到 | 第 37、40 章 |
| 機器要不要登記   | 登錄、註冊、標示與識別的要求為何？是否須型別認可？      | 多半是找錯機關，而不是沒有規定          | 第 37、39 章 |
| 人要不要證     | 資格的型式與取得方式為何？他地所發是否承認？         | 承認與否常無公開文字，須直接詢問機關       | 第 37 章    |
| 哪裡可以飛     | 空域如何分類？禁限航如何查？高度如何分層？          | 沒有可日常使用的查詢管道，實務上等於不能飛    | 第 18、37 章 |
| 什麼作業要事先核准 | 哪些可聲明後即行？哪些要逐案核准？前置多久？         | 你的作業型態可能還沒有被該制度定義        | 第 37、39 章 |
| 身上要帶什麼    | 作業時應備之文件、識別、保險與通訊為何？           | 通常散在數份公告中，須逐份比對          | 第 37、41 章 |
| 出事要通      | 通報對象、時限與格式為何？何                 | 這是出事時唯一來不及補              | 第 36、41 章 |

| 欄位 | 要回答的問題  | 查不到時代表什麼 | 本書對應 |
|----|---------|----------|------|
| 報誰 | 謂應通報事件？ | 的一欄      |      |

表 44-3 制度比對工作單：七個欄位、要回答的問題，以及一欄查不到時代表什麼。

表 44-3 的用法與第 43 章那張八欄表一樣：填不出來的欄位要留白，不要猜。

但兩張表的留白意義不同，而這個差別值得說清楚。

第 43 章的留白代表「那件事還沒有被做過」——那是你自己的事，補得上。

這一張表的留白多半代表「我還沒有找到對的機關」，而那是一件外部的事。

所以它的處理方式也不同：第 43 章的留白要排進工作，而這一張表的留白要排進**聯絡**。

一個實務上的建議：七欄裡只要有任何一欄留白，就不要開始規劃作業的細節。

由第 41 章，作業規劃是一件成本很高的事；而由本章例題 44-4，第五欄的答案一變，整個規劃就要重做。

把七個欄位與三種制度假設畫成矩陣（圖 44-1）：

七欄制度比對工作單 × 三種制度假設：同一個欄位，三種答案

| 欄位 \ 制度假設 | 甲<br>宣稱      | 乙<br>中規              | 丙<br>嚴格            | 查不到時代表什麼                 |
|-----------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 誰在管       | 單一窗口<br>整合受理 | 飛行與頻率<br>分屬兩機關       | 飛行、頻率、影響<br>分屬三機關  | 你可能只問了<br>其中一機關          |
| 機器要不要登記   | 機上設備<br>即時完成 | 登錄 + 標示              | 登錄 + 標示<br>+ 型式認可  | 多半是找該機關<br>而不是沒有規定       |
| 人要不要證     | 各地證照<br>直接承認 | 各地證照<br>須換發          | 須重考<br>並有等候期       | 承認與否常與公開文字<br>須直接詢問機關    |
| 哪裡可以飛     | 公開圖資<br>每日更新 | 公開圖資<br>須註冊帳號        | 須證照<br>查詢          | 沒有可日常使用的查詢管道<br>需路上考於不能飛 |
| 什麼作業要事先核准 | 超種須為<br>聲明式  | 超種須填<br>假單核准<br>+ 罰鍰 | 不開放<br>超種          | 你的作業型態<br>可能沒有被定義        |
| 身上要帶什麼    | 電子文件<br>即可   | 紙本 + 假單<br>證明        | 紙本 + 假單<br>+ 當地聯絡人 | 錯集數在假份或違甲<br>罰鍰比例對       |
| 出事要通報誰    | 單一通報<br>平台   | 分向兩機關<br>通報          | 分向三機關<br>並有明確差異    | 該層出事時<br>第一能不及確的一欄       |

編成列 = 對作業時間影響最大的一欄（例題 44-4：甲 3.10 h、乙 3.38 h、丙 14.39 h）

一欄查不到的欄位，通常不是資料缺額，是還沒有找到對的機關。

※ 甲、乙、丙為教學用途編對照組，不對應任何真實國家，不得用以推論任何特定國家之規定。

圖 44-1 七欄制度比對工作單與三種制度假設：同一個欄位，三種答案。

## 44-2 兩台無人機之間要隔多遠：保護體積是算出來的

### 【先講白話】

空域不是一塊空地，它是被切開的——按高度切、按用途切、按管制方式切。

而切開之後要回答一個數字問題：一次作業要佔掉多大的一塊？

先講分層，因為它是整個低空管理的骨架。

低空之所以要分層，理由不是行政上的方便，是**不同高度上的使用者不一樣**。

最貼近地面的那一層是人與建物；往上是多數民用無人機的作業高度；再往上開始與有人航空器的活動重疊，而重疊處就是風險最集中的地方。

所以分層的本質是：把「誰可能在這裡」這個問題，變成一個只看高度就能回答的問題。

各地分幾層、每層多高、每層適用什麼規則差異很大，而本章不列任何數值（第 37 章）。

要記住的是結構而不是數字：**層與層之間的界線，是責任與程序的界線，不只是一個高度**。

穿過一條界線，通常意味著換一套規則、換一組文件，有時還要換一個機關。

除了分層，空域還會按區域切：禁航、限航、以及各種臨時性的管制。

而這一類資訊有一個本書反覆強調的性質：**它會變，而且變得很快**。由第 18、37 章，查詢必須在每次作業前重做一次，不能沿用上一次的結果。

接下來處理這一節真正的技術問題：一次作業要佔掉多大一塊？

這個問題在交通管理裡有一個名字，叫**保護體積**——它是為了讓兩個作業不會互相干擾，而為每一次作業保留的空間。

而它不是一個規定出來的數字，**它是算出來的**，而且它的組成只有三項。

### 【數學小教室】保護半徑的三項組成，以及面積的平方放大

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

水平保護半徑由三項相加而成：

$$R = u_{\text{定位}} + v \cdot (t_{\text{延遲}} + t_{\text{反應}}) + r_{\text{落點}}$$

其中  $u_{\text{定位}}$  為位置不確定（第 16 章）、 $v$  為巡航速度、 $t_{\text{延遲}}$  為指令鏈路之往返延遲（第 20

章)、 $t_{\text{反應}}$  為人發現並作出反應所需之時間(第 38 章)、 $r_{\text{落點}}$  為失效後之落點半徑(第 37 章)。

三項的意義分別是：我不確定它在哪裡、從我決定到它開始改變為止它又走了多遠、以及它如果現在失效會落在多大的範圍內。

而保護面積為：

$$A = \pi R^2$$

**這是本節的關鍵：半徑是加法，面積是平方。** 所以任一項的改善在面積上會被放大。

由例題 44-1：半徑降 29.5 % 時，面積降 50.3 %。

反過來說，占比很小的那一項，改善再多也幾乎沒有用：定位項只佔半徑的 1.2 %，把它改善二十餘倍，面積只降 2.4 %。

#### 例題 44-1 保護半徑：三項各佔多少，哪一項值得改

【已知】承第 30 至 35 章之設計點機體 (2.856 kg 四旋翼)，巡航速度 12 m/s。位置不確定 2.5 m (一般衛星定位，第 16 章)；指令鏈路往返延遲 0.5 s (第 20 章)；人員反應時間 9.42 s (第 38 章)；失效落點半徑 80 m (第 37 章)。以上均為示意值。

【求】(一) 水平保護半徑與三項之占比；(二) 保護面積；(三) 若巡航速度降為 6 m/s，半徑與面積各變化多少；(四) 若改用即時動態定位使位置不確定降為 0.1 m，面積變化多少；(五) 若作業高度調整使落點半徑降為 40 m，面積變化多少？並排序三個槓桿。

解 (一)。 $R = 2.5 + 12 \times (0.5 + 9.42) + 80 = 2.5 + 119.04 + 80 = 201.54 \text{ m}$

占比：定位 1.2 %、速度與反應 59.1 %、落點 39.7 %

解 (二)。 $A = \pi \times 201.54^2 = 127,604 \text{ m}^2 = 12.76 \text{ ha}$

解 (三)。 $R = 2.5 + 6 \times 9.92 + 80 = 142.02 \text{ m}$  (降 29.5 %)； $A = 63,366 \text{ m}^2 = 6.34 \text{ ha}$  (降 50.3 %)

解 (四)。 $R = 0.1 + 119.04 + 80 = 199.14 \text{ m}$ ； $A = 124,585 \text{ m}^2$  (降 2.4 %)

解 (五)。 $R = 2.5 + 119.04 + 40 = 161.54 \text{ m}$ ； $A = 81,980 \text{ m}^2 = 8.20 \text{ ha}$  (降 35.8 %)

排序：降速 50.3 % > 降落點半徑 35.8 % > 提高定位精度 2.4 %

【答】水平保護半徑為 201.54 公尺，其中定位不確定佔 1.2 %、速度與反應佔 59.1 %、落點半徑佔 39.7 %；保護面積 12.76 公頃。巡航速度減半使半徑降 29.5 %、面積降 50.3 %；定位精度提高二十餘倍只使面積降 2.4 %；落點半徑減半使面積降 35.8 %。三個槓桿的排序為降速、降落點半徑、提高定位精度。

**工程意義** | 第 ( 四 ) 小題是這一題最值得記住的一個結果，因為它與多數人的採購直覺相反。把定位精度提高二十幾倍，保護體積只小 2.4 %。原因在第 ( 一 ) 小題：定位那一項本來就只佔半徑的 1.2 %，而一個只佔 1.2 % 的項目，再怎麼改善也只能貢獻 1.2 %。這不是說即時動態定位沒有價值——由第 16、22 章，它對測繪精度的意義極大。而是說：如果你買它的理由是「這樣就可以飛得比較近」，那個理由不成立。第 ( 三 ) 小題則指出真正的槓桿，而它同時帶著代價。降速使面積降一半，但由第 43 章，巡航速度減半會使純飛行時間加倍——1,000 公頃那個任務的純飛行時間會從 112.8 分鐘變成 225.6 分鐘。所以這是一個取捨，不是一個免費的改善；而它值不值得，取決於那個區域裡還有沒有別人 ( 第 44-3 節 )。第 ( 五 ) 小題指向第三條路，而它常被忽略：落點半徑是可以設計的。由第 37 章，落點範圍取決於高度、速度與失效模式；降低作業高度、縮短航段、改變失效後的預設行為，都會改變它。三件這一題沒有計入的事。第一，垂直方向。本題只算水平；實際的保護體積是一個有高度的柱體，而垂直的不確定來源與水平不同 ( 第 16 章 )。第二，風。由第 6 章，風會使落點範圍偏移而不只是放大，所以  $r_{\text{落點}}$  在實務上不是一個圓。第三，本題的計算不得取代主管機關公告的分離標準。它是用來理解那個標準為什麼長成那樣，以及你改變哪一項會讓它變好或變壞。

把分層結構與保護體積畫在一起 ( 圖 44-2 )：

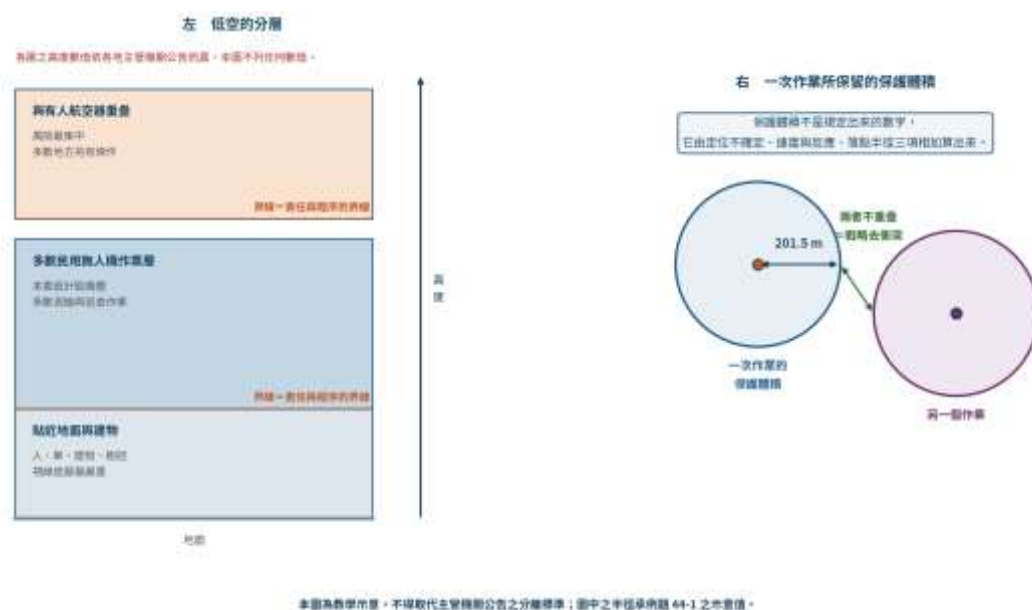


圖 44-2 空域的分層，以及一次作業所保留的保護體積。

圖 44-2 右半那個圓柱，是整個交通管理架構裡最小的一個單位。

而一旦每一次作業都可以被表示成一個有時間範圍的體積，一件事就變得可能：在起飛前就把所有人的體積攤在一起比對一次。

那就是下一節的主題。

把保護半徑的三項組成與三個槓桿的效果畫成一張圖（圖 44-3）：

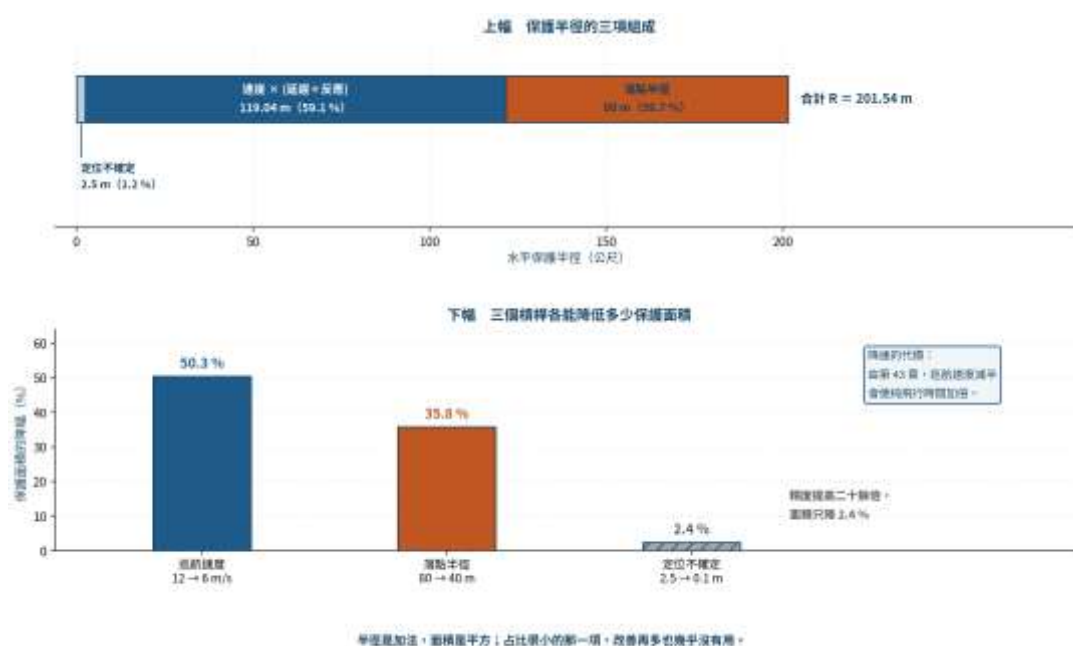


圖 44-3 保護半徑的三項組成，以及三個槓桿各能降低多少保護面積。



## 44-3 無人機交通管理：把逐案申請變成自動協商

### 【先講白話】

交通管理聽起來很像空中紅綠燈，其實不是。

它做的是一件行政上的事：把本來要排隊等人審的，變成機器幾秒鐘就比對完。

這一節是第 39 章欠下的一筆帳。

第 39 章講超視距與遠端識別時，把交通管理整個留了下來，理由是：它不是機上的一套系統，它是一套制度加上一套資訊服務。

先把它不是什麼說清楚，因為誤解很常見。

它不是替無人機駕駛的自動系統——由第 25 至 29 章，自主與導航是機上的事，而交通管理在地面。

它也不是空中的紅綠燈。它不會在飛行中告訴每一台機器轉左或轉右；多數架構的主力在**起飛之前**。

它更不是一個把所有機器接管起來的中央系統。多數架構是分散的：若干服務提供者各自服務自己的使用者，而彼此交換保留資訊。

那它到底做什麼？三件事。

第一，登錄與識別。誰在飛、飛什麼、哪一次作業是誰的——這一層與第 39 章的遠端識別相接。

第二，起飛前的比對，也就是戰略去衝突。把每一次作業表示成圖 44-2 那樣一個有時間範圍的體積，然後確認它與別人的體積不重疊。

第三，飛行中的告知。臨時的管制、天候、以及其他作業的變更，推送給受影響的人。

而這三件事裡，**第二件是交通管理真正改變了什麼的地方**，因為它把一個人工的動作變成一個可以自動完成的比對。

由第 44-1 節第五欄，核准的程序型式有兩種：聲明式與個案核准。

聲明式是：你依規定聲明、登錄，系統比對通過，就可以飛。個案核准是：機關逐案審查後才可以飛。

而交通管理的意義，就是把盡可能多的案件從後者移到前者。下面這一題把那個差別算成數字。

### 【數學小教室】當大多數很快、少數很慢：平均由尾端主導

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設比例  $p$  的案件須人工處理、前置時間為  $T_{\text{人}}$ ，其餘  $1 - p$  由系統自動處理、前置時間為  $T_{\text{自}}$ ，則平均前置時間為：

$$\bar{T} = (1 - p) \cdot T_{\text{自}} + p \cdot T_{\text{人}}$$

由例題 44-2： $T_{\text{自}} = 2 \text{ min}$ 、 $T_{\text{人}} = 4,320 \text{ min}$ （3 個工作日）、 $p = 0.12$  時， $\bar{T} = 520.2 \text{ min}$ 。

而中位數在  $p < 0.5$  時恆為  $T_{\text{自}}$ ，也就是  $2 \text{ min}$ 。

所以平均是中位數的 260 倍，而兩者都是「對的」——它們只是在回答不同的問題。

當  $T_{\text{人}}$  遠大於  $T_{\text{自}}$  時，上式幾乎只剩第二項：

$$\bar{T} \approx p \cdot T_{\text{人}}$$

於是得到一個很有用的近似：人工比例減半，平均前置時間也幾乎減半。由例題 44-2， $p$  由 0.12 降為 0.06 時，平均由 520.2 降為 261.1 min，降 49.8 %。

這個性質叫尾端主導，而它在第 41 章出現過一次（固定成本主導總時間）、在第 42 章也出現過一次（最差的那一道良率主導整體良率）。

### 例題 44-2 逐案審查與自動協商：人力、處理量與前置時間

【已知】某區域每日有 120 件作業申請。人工審查每案 25 min；審查員每日有效工時 7 h（420 min）。自動比對每案 1.2 s。採用自動協商後，仍有 12 % 之案件涉及管制空域或特殊條件而須人工處理。人工案件之前置時間為 3 個工作日（以 4,320 min 計），自動案件為 2 min。以上均為示意值。

【求】（一）全人工時所需之審查員人數；（二）自動比對之單日處理量與相對人工之倍數；（三）採自動協商後所需之人工審查人力；（四）平均與中位前置時間，以及兩者之比；（五）若人工比例降為 6 %，平均前置時間變化多少？並說明規劃時該用哪一個數字。

解（一）。每人每日  $420 \div 25 = 16.8$  案  $\rightarrow 120 \div 16.8 = 7.14 \rightarrow$  需 8 人

解（二）。 $420 \times 60 \div 1.2 = 21,000$  案 / 日；單案  $25 \times 60 \div 1.2 = 1,250$  倍

解 (三)。 $120 \times 0.12 = 14.4 \rightarrow 15$  案 / 日  $\rightarrow 15 \div 16.8 = 0.89 \rightarrow 1$  人 (由 8 人降 87.5 %)

解 (四)。 $T = 0.88 \times 2 + 0.12 \times 4,320 = 1.76 + 518.4 = 520.2 \text{ min} = 8.67 \text{ h}$

中位數 = 2 min (因 88 % 之案件為自動)  $\rightarrow$  平均  $\div$  中位 = 260 倍

解 (五)。 $T = 0.94 \times 2 + 0.06 \times 4,320 = 261.1 \text{ min} = 4.35 \text{ h} \rightarrow$  降 49.8 %

【答】全人工時需 8 名審查員；自動比對單日可處理 21,000 案，單案快 1,250 倍。採自動協商後人工人力降為 1 人，降 87.5 %。平均前置時間 520.2 分鐘 (8.67 小時)，而中位數只有 2 分鐘，平均是中位數的 260 倍。人工比例由 12 % 降為 6 % 時平均降至 261.1 分鐘，降 49.8 %。規劃時不能用平均，必須先確認自己的案子屬於自動或人工那一類。

**工程意義** | 第 (二) 小題那個 1,250 倍很醒目，而它其實是這一題裡最不重要的數字。原因在第 (四) 小題：自動化並沒有把前置時間降下來，它把前置時間的分布改變了。原本是「全部都慢」，現在是「大部分很快、少數仍慢」；而平均值被那少數主導，所以平均看起來只降了 88 %，遠不如 1,250 倍那麼漂亮。這個現象在本書出現第三次了。第 41 章是固定成本主導當日總時間，第 42 章是最差的那一道良率主導整體良率，而這裡是最慢的那一類案件主導平均前置時間。三次的結構相同：一個系統的整體表現，由它最差的那一部分決定，而不是由平均決定。第 (四) 小題那個「平均是中位數的 260 倍」則有一個很實際的用途：它說明了為什麼官方公布的平均前置時間不能拿來規劃。兩個數字都沒有錯，它們只是在回答不同的問題——中位數回答「典型的案子多快」，平均回答「所有案子合起來佔用了多少等待」。而你要問的是第三個問題：我的案子屬於哪一類。由第 44-1 節第五欄，這就是那一欄真正要查清楚的事。第 (三) 小題那個「8 人降為 1 人」要小心解讀。那 1 人處理的是最難的 12 %，所需的專業程度比原本的 8 人更高而不是更低；由第 42 章的成本結構，人力數量下降不等於人力成本按同比例下降。三件這一題沒有計入的事。第一，系統本身的建置與維持成本，以及它失效時的退回程序——由第 36 章，那個退回程序必須存在。第二，申請品質。自動比對只能處理格式正確的申請；由第 41 章，填錯的那一份會退回重來，而退回的時間不在本題的任何一個數字裡。第三，本題完全沒有處理飛行中的部分。戰略去衝突做得再好，飛行中仍可能出現未預期的接近，而那是另一套機制 (第 19、39 章)。

把人工比例與平均前置時間的關係畫出來 (圖 44-4)：

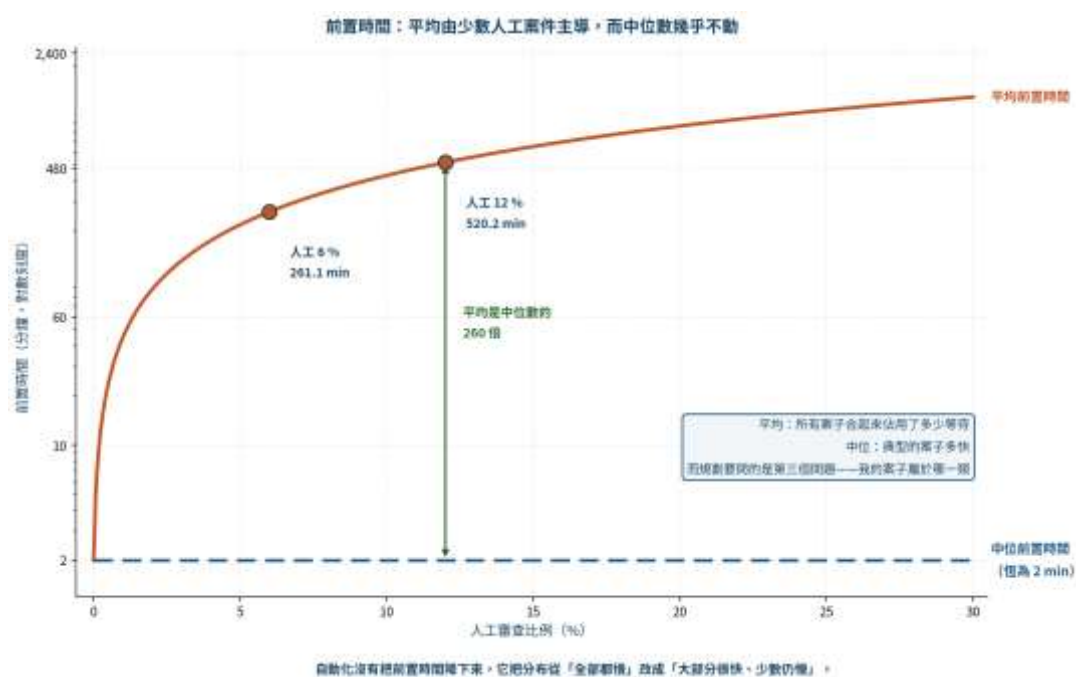


圖 44-4 前置時間：平均由少數人工案件主導，而中位數幾乎不動。

## 44-4 跨境作業：換一個地方，要重做哪幾件事

### 【先講白話】

把一套已經在運作的作業搬到另一個地方，有九件事要重做。

合計 300 小時——而其中有一件不會因為你多派一個人就變快。

這一節的問題很具體：你的團隊在本地已經做得很順，現在有一個境外的案子，要準備什麼？

先把一件事講清楚：機器本身多半不用重做。

由第 30 至 35 章，設計、製造與整合的成果是機體的性質，不隨地點改變；由第 43 章，尺度律與構型的取舍也不隨地點改變。

真正要重做的全部集中在制度與程序這一側，而它們可以分成三類。

第一類是可以直接沿用的：機體的設計資料、維護紀錄、飛手的實際技能、以及你對自己機隊那些常數的掌握（第 41 章活動）。

第二類是須重新查證但多半通過的：技術性的要求，例如標示方式、文件格式。

第三類是必須重做的：制度性的要求，而它們佔了絕大部分的工時。

下面這一題把第三類列成清單並估出工時。

**例題 44-3 跨境重做清單：九項、工時、關鍵路徑與每案攤提**

【已知】某團隊擬將既有作業移至另一地執行。重做項目與示意工時如下：查證當地法規與空域分類 40 h、當地登錄或註冊 8 h、能力證明之承認或重考 60 h、保險之當地有效性 16 h、無線電頻率與功率之適法性 24 h、影像與個資之當地規定 32 h、檢查表與程序之在地化 40 h、當地語言之作業文件與緊急聯絡 24 h、當地試飛與驗證 56 h。每人每日有效工時 7 h，每月以 21 個工作日計。人力成本以每小時 800 元計。能力證明一項另須等候考期，示意為 30 個日曆日。以上均為示意值。

【求】（一）重做總工時與單人所需工作日；（二）兩人並行所需工作日，以及關鍵路徑為何；（三）若第二地可沿用 35 %、第三地再沿用相同比例，三地合計工時相對各自從零之節省；（四）本地化成本以每案攤提，分別在一年 5 件與 20 件時為多少；（五）說明第（二）小題的結果對行程安排的意義。

解（一）。 $40+8+60+16+24+32+40+24+56 = 300 \text{ h}$ ； $300 \div 7 = 42.9 \rightarrow 43 \text{ 個工作日}$   
（約 2.0 個月）

解（二）。兩人各 150 h  $\rightarrow 150 \div 7 = 21.4 \rightarrow 22 \text{ 個工作日}$ （約少一半）

但能力證明須等候 30 個日曆日  $\approx 21 \text{ 個工作日} \rightarrow$  **關鍵路徑為等候期而非工時**

解（三）。第二地  $300 \times 0.65 = 195 \text{ h}$ ；第三地  $195 \times 0.65 = 126.75 \text{ h}$

三地合計 621.75 h，對  $3 \times 300 = 900 \text{ h} \rightarrow$  省 30.9 %

解（四）。 $300 \times 800 = 240,000 \text{ 元}$ ；5 件 / 年  $\rightarrow 48,000 \text{ 元 / 件}$ ；20 件 / 年  $\rightarrow 12,000 \text{ 元 / 件}$

解（五）。增加人力可把 43 日壓到 22 日，但壓不過那 21 個工作日的等候期  $\rightarrow$  **等候期必須最先啟動**

【答】重做總工時 300 小時，單人需 43 個工作日（約兩個月），兩人並行約 22 個工作日。但能力證明的等候期約 21 個工作日，因此兩人並行時關鍵路徑已由工時轉為等候期，再增加人力不會更快。第二地可沿用約三分之一（195 小時）、第三地再少（126.75 小時），三地合計比各自從零做省 30.9 %。在地化成本 24 萬元，一年 5 件時每案攤 48,000 元，20 件時降為 12,000 元。

**工程意義** | 第 (二) 小題是這一題的重點，而它的結構在第 41 章出現過。有一種時間不隨人力縮短。第 41 章那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本不隨架次數縮短；而這裡的等候期不隨人數縮短。兩者的實務處理方式也一樣：把它最先啟動，並且把它放進時程的最前面而不是最後面。一個很常見的錯誤是把能力證明留到最後——先把法規查完、文件寫完、檢查表改完，最後才去送件，於是整個案子被那 30 天往後推。第 (三) 小題那個 30.9 % 要正確理解，因為它容易被高估。可沿用的 35 % 幾乎全部集中在格式與方法：你已經知道要問哪七件事 (表 44-3)、文件長什麼樣、檢查表怎麼改。而不能沿用的是答案本身——每一個地方的空域分類、作業分級與通報對象都不同，所以查證那 40 小時幾乎要全部重來。所以這個學習曲線是有底的：它會收斂到某個值而不會趨近於零。第 (四) 小題把這筆錢接回第 42 章例題 42-3 的結構，而結論與第 43 章案例二完全一樣：要先問那裡一年有幾件案子。一年 5 件時每案攤 48,000 元，而這筆錢在報價裡經常完全沒有出現——團隊以為那是一次性的準備，於是把它當成沉沒成本吸收掉。由第 42 章，那正是毛利被吃掉的典型方式。三件這一題沒有計入的事。第一，差旅、設備運送與通關——由第 42 章，機體與電池的運送另有規定，而電池的運送限制往往比機體更嚴。第二，語言。第 8 項那 24 小時只計了文件翻譯；而現場溝通、與當地機關往來、以及緊急狀況下的通報，需要的是人而不是文件。第三，法律意見。本題的九項都是作業準備，而跨境作業的合法性判斷不在其中——由本章安全警語，那必須由當地具備資格的人員確認。

把九項重做工時與關鍵路徑畫出來 (圖 44-5)：

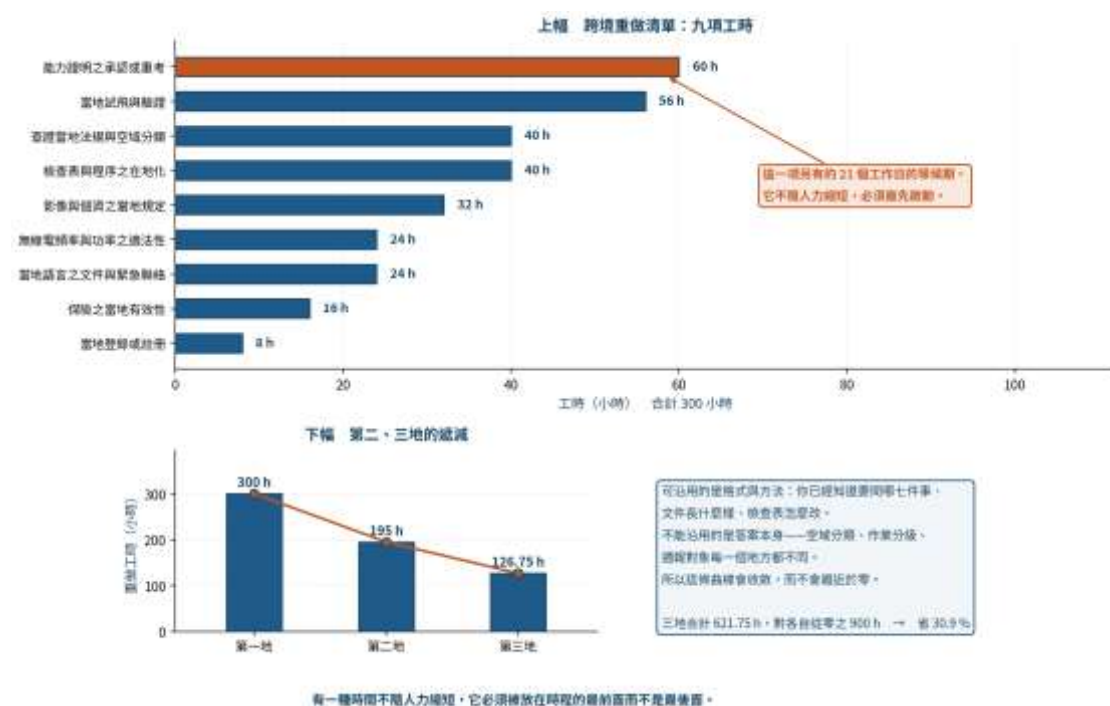


圖 44-5 跨境重做清單：九項工時、關鍵路徑，以及第二、三地的遞減。

## 44-5 同一個任務，三種制度：差距是 4.6 倍

### 【先講白話】

把前面四節合起來，用第 43 章那個 1,000 公頃的任務測一次。

同一台機器、同一塊地，只改制度假設——當日時間從 3.10 小時變成 14.39 小時。

這一節用一個完整的任務把前面的工具接起來，作法與第 43 章 43-5 節相同。

任務承例題 43-2：1,000 公頃的面狀測繪、航線總長 81,222 公尺、影像帶寬 123.12 公尺（第 40 章）、飛行前後固定 110.67 分鐘（第 41 章）。

而這一次唯一改變的變數是**制度**。三種假設如下，而三者都是虛構的對照組，不對應任何真實國家。

甲：超視距為聲明式，登錄後即可作業，不須觀測員。核准由系統自動比對，前置 2 分鐘（例題 44-2）。

乙：超視距須個案核准，且作業時須配置一名觀測員。前置 3 個工作日。

丙：不開放超視距作業。所有飛行須維持在視距之內。



三種假設底下機器完全一樣，地也完全一樣。

| 假設 | 超視距之核准型式       | 作業上的直接影響                          | 本章對應             |
|----|----------------|-----------------------------------|------------------|
| 甲  | 聲明式，登錄後即可作業    | 不須觀測員；核准由系統自動比對，前置 2 分鐘           | 例題 44-2 之自動案件    |
| 乙  | 個案核准，前置 3 個工作日 | 須配置一名觀測員；簡報與定位增加 15 分鐘，每架次增加 2 分鐘 | 例題 44-2 之人工案件    |
| 丙  | 不開放超視距         | 全部飛行須維持視距內，作業須分成多個起降點             | 例題 44-4 第 (三) 小題 |

表 44-4 三種制度假設的設定。三者均為教學用之虛構對照組，不對應任何真實國家。

#### 例題 44-4 同一個 1,000 公頃任務在三種制度假設下的當日總時間

【已知】承例題 43-2：作業面積 1,000 ha、航線總長 81,222 m、帶寬 123.12 m、飛行前後固定 110.67 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3.33 min / 次。固定翼巡航 18 m/s、純飛行 75.21 min、1 架次；四旋翼巡航 12 m/s、純飛行 112.81 min、單架次可用 20.24 min。乙假設下觀測員使簡報與定位增加 15 min，並使每架次增加 2 min。丙假設下須視距內作業，示意之單一起降點有效涵蓋半徑 500 m；飛行前後固定之 110.67 min 中，示意有 45.00 min 為每一個起降點均須重做者，其餘 65.67 min 全日只做一次。以上均為示意值。

【求】(一) 甲假設下之當日總時間；(二) 乙假設下之當日總時間與相對甲之增幅；(三) 丙假設下所需之起降點數；(四) 丙假設下之當日總時間與相對甲之倍數；(五) 說明此結果與第 43 章之構型差距相比的意義。

解 (一)。固定翼 1 架次： $T = 110.67 + 75.21 = 185.88 \text{ min} = 3.10 \text{ h}$

解 (二)。固定  $110.67 + 15 = 125.67$ ； $T = 125.67 + 75.21 + 2 = 202.88 \text{ min} = 3.38 \text{ h} \rightarrow$   
增 9.1 %

解 (三)。單點涵蓋  $\pi \times 500^2 = 785,398 \text{ m}^2 = 78.54 \text{ ha} \rightarrow 1,000 \div 78.54 = 12.73 \rightarrow 13$  個  
起降點

解 (四)。固定  $= 65.67 + 13 \times 45.00 = 650.67$ ；四旋翼純飛行 112.81；13 架次  $\rightarrow 12 \times$

$$8.33 = 99.96$$

$$T = 650.67 + 112.81 + 99.96 = 863.44 \text{ min} = 14.39 \text{ h} \rightarrow \text{為甲之 } 4.645 \text{ 倍}$$

**解 (五)。** 第 43 章之構型差距為 29.9 % ; 此處之制度差距為 4.6 倍  $\rightarrow$  制度的槓桿大一個量級

**【答】** 甲假設下當日 185.88 分鐘 ( 3.10 小時 ) ; 乙假設下 202.88 分鐘 ( 3.38 小時 ) , 增 9.1 % ; 丙假設下須 13 個起降點 , 當日 863.44 分鐘 ( 14.39 小時 ) , 為甲的 4.645 倍 , 一日之內無法完成。第 43 章換構型只差 29.9 % , 而此處換制度假設差 4.6 倍——制度的槓桿比技術的槓桿大一個量級。

**工程意義 |** 第 ( 四 ) 小題那個 4.645 倍是這一章的主結果 , 而它的來源值得拆開看 , 因為它不在飛行上。丙假設下純飛行只佔 112.81 分鐘 , 佔總時間的 13 % ; 而那 13 個起降點的重複固定成本是 585 分鐘 , 佔 68 % 。 **所以差距不是飛出來的 , 是設站設出來的。** 這正是第 41 章那個觀念的延伸 : 固定成本與架次數無關 , 但它與**起降點數**有關 ; 而制度決定了起降點數。第 ( 二 ) 小題那個 9.1 % 則容易被誤讀成「乙假設只貴一點」 , 而那是因為本題只算了當日的作業時間。乙假設真正的代價在前置 : 3 個工作日意味著你不能在接到案子的當天出班 , 而由第 42 章 , 排程的彈性本身就是成本。再加上一名觀測員的人力、訓練與資格 ( 第 37、41 章 ) , 乙假設的實際差距遠大於 9.1 % 。第 ( 五 ) 小題是這一章與第 43 章的接點 , 而兩章的結論可以合成一句話 : **先確認制度允許什麼 , 再去挑機器。** 反過來做——先買一台機器 , 再去查那裡能不能那樣飛——是本書從第 36 章以來反覆指出的那個錯誤順序。三件這一題沒有計入的事。第一 , 轉場。13 個起降點之間要移動 , 而本題只計了設站的 45 分鐘 , 沒有計車程。實際作業中那可能再加數小時。第二 , 丙假設下的影像品質。分成 13 個區塊各自起降 , 航線的接合與重疊會變複雜 ( 第 18、22 章 ) , 後處理的工時與失敗風險都上升。第三 , **報價**。若報價依甲假設估算而實際在丙假設下執行 , 由第 42 章的毛利結構 , 那個案子幾乎確定是虧損的——而這正是下面案例一發生的事。

把三種制度假設下的當日總時間畫在一起 ( 圖 44-6 ) :

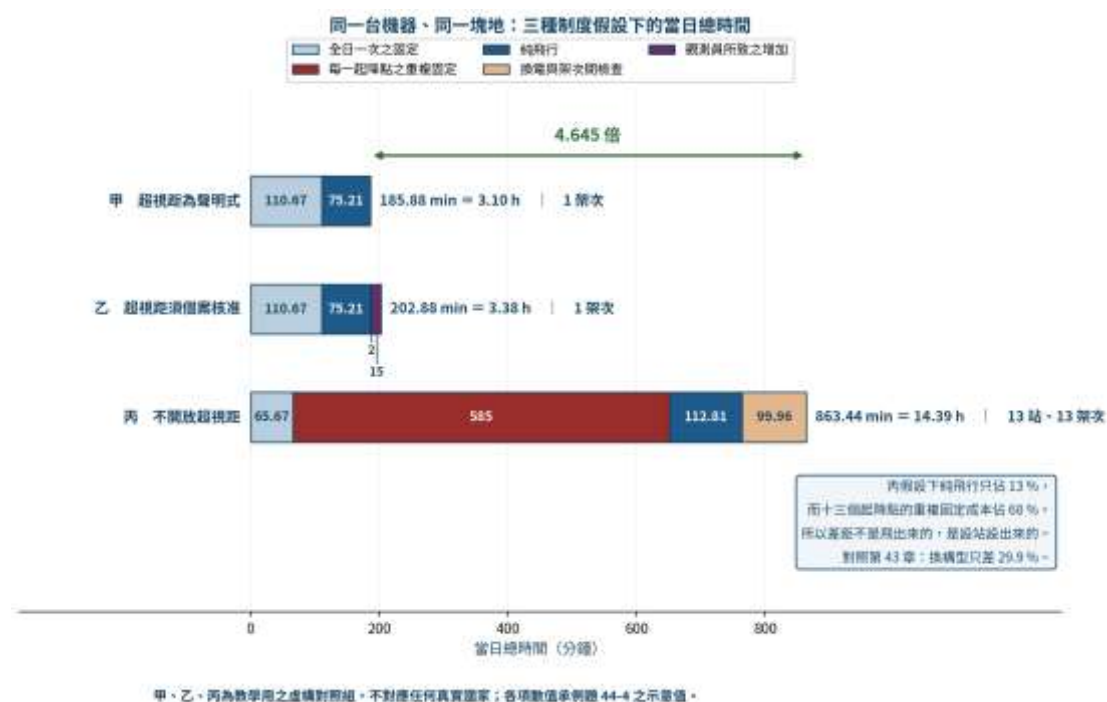


圖 44-6 同一台機器、同一塊地：三種制度假設下的當日總時間。

**【安全警語】**

本章不列任何國家之法規條號、數值、門檻、期限、費用與適用範圍；一律以各該國民航主管機關之現行公告為準（國內部分見第 37 章）。各地規定差異極大且變動頻繁，換一個地方即須重新查證。

本章之甲、乙、丙三種制度假設為教學用之虛構對照組，不對應任何真實國家，不得據以推論、主張或規劃任何特定國家之作業。

本章不評價任何國家制度之優劣；嚴格與寬鬆各自對應不同的人口密度、空域使用與社會共識，由第 36 章，兩者都是風險取捨的結果。

本章之保護體積與空域容量計算為教學工具，不得取代主管機關公告之分離標準，亦不得作為實際空域申請、作業密度或間隔設定之依據。

本章不提供任何可用於規避識別、干擾他人作業、偽造空域保留或繞過核准程序之資訊；任何此類行為均危及他人安全且違法（第 39 章）。

禁航、限航與臨時管制資訊會快速變動，必須於每一次作業前重新查詢，不得沿用前一次的結果（第 18、37 章）。

跨境作業之合法性必須由當地具備資格之人員確認；本章之重做清單為規劃用的檢查項目，不構成任何法律意見或合規建議（第 45 章）。

他地所發之能力證明是否被承認，須直接向當地主管機關確認；不得以「應該會承認」為前提安排行程或報價。

影像、位置與個人資料之跨境傳輸另有規定，須於作業前一併查證（第 40 章）；不得將他地蒐集之影像逕行攜回或上傳。

無線電頻率、功率與使用型式之適法性須於當地另行確認（第 20、37 章）；在一地合法之設定在另一地可能不合法。

降低巡航速度以縮小保護體積會使作業時間加倍（第 43 章），不得為了縮小保護體積而壓縮檢查或簡報程序（第 41 章）。

未成年讀者不得參與跨境作業與超視距作業；本章活動 L1 至 L3 均為紙上作業，不含任何飛行。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、機關、國家或案件的實際紀錄；各項數值為示意值，所涉制度均為虛構假設。

### 案例一 「那邊的規定應該差不多」

一個團隊接到一個境外的測繪案，面積與他們平常做的差不多，於是依本地的作業條件報了價。

報價裡的工時是依甲類假設估的：一個架次、當日 3.10 小時、兩天出班完成，含往返。

簽約之後才開始查當地規定，而第一個發現就讓整個案子翻掉：那裡不開放超視距作業。

由例題 44-4 第（四）小題，不開放超視距意味著必須分成 13 個起降點、當日 14.39 小時——一天做不完，而報價是依一天估的。

第二個發現接著來：團隊的操作資格在當地不被直接承認，要考當地的證，而考期要等一個月。

由例題 44-3 第（二）小題，那 30 個日曆日是關鍵路徑，而它不會因為多派一個人而縮短。

第三個發現最晚出現，而它與飛行無關：影像涉及個資與測繪資料，不能直接攜回（第 40 章）。

團隊最後的結果是展延交期、追加成本，而那筆追加由誰吸收，花了很久才談完。

回頭看，這個案子的問題不在任何一個發現本身，而在三個發現的順序。

正確的順序是表 44-3 那七欄：先把七欄填一遍，再報價。而他們做的是先報價，再逐欄被動地

發現。

把七欄套上去，三個發現分別落在第五欄（什麼作業要事先核准）、第三欄（人要不要證）與第一欄（誰在管，影像那部分是另一個機關）。

**三欄都在表上，而且都在前五欄。**也就是說，這些不是深藏在條文細節裡的東西，是粗讀就會碰到的東西。

團隊後來改了三件事。

第一，把七欄工作單列為報價的前置條件：七欄沒有填完不報價，而填不完的欄位要寫明「待確認」並反映在報價的條件裡。

第二，把等候期類的項目獨立出來，在洽談階段就先啟動——由例題 44-3，那是唯一不能用人力壓縮的一類。

第三，境外案的報價改為兩段式：先報一筆查證費用，查證完成後再報作業費用。

第三件事一開始被業務端反對，理由是「客戶不會接受」。而實際的結果是：**願意付查證費的客戶，通常也是真的有預算完成這個案子的客戶。**

這個案例的教訓有三層。

第一層：「那邊的規定應該差不多」是這一整章要拆掉的那句話。由例題 44-4，差距可以是 4.6 倍，而它不會寫在任何一份技術規格上。

第二層：查證的順序比查證的深度重要。七欄粗讀一遍勝過把其中一欄讀得很深（第 44-1 節，先粗後細）。

第三層：等候期要最先啟動，而它要被寫進時程的最前面（例題 44-3、第 41 章）。

## 案例二 「我們買最準的定位，就可以飛得比較密」

另一個團隊在一個作業密度較高的區域作業，常常因為與他人的保留體積重疊而排不進時段。

他們的對策是升級定位設備：把一般衛星定位換成即時動態定位（第 16 章），期待保護體積縮小、可排入的時段增加。

設備到位後，排程的情況幾乎沒有改善。

由例題 44-1 第（四）小題，這個結果完全在預期之內：**定位不確定只佔保護半徑的 1.2 %**，把

它從 2.5 公尺降到 0.1 公尺，保護面積只小 2.4 %。

而真正佔比的兩項，一項都沒有動：速度與反應佔 59.1 %、落點半徑佔 39.7 %。

團隊重算之後，試了兩個方向，而兩個都有效但都有代價。

第一個方向是降速。由例題 44-1 第 (三) 小題，巡航速度由 12 降為 6 公尺每秒使保護面積降 50.3 %。

代價由第 43 章：純飛行時間加倍。他們的作業面積不大，加倍之後仍在單一架次之內，所以這個代價可以接受。

第二個方向是降低作業高度以縮小落點半徑。由例題 44-1 第 (五) 小題，落點半徑由 80 降為 40 公尺使面積降 35.8 %。

代價是帶寬變窄 (第 40 章)——同樣的面積要飛更多航線，而那又推高了飛行時間。

兩個方向都指向同一件事：**保護體積是用時間換來的。**

他們最後採的是第一個方向，並且把那筆已經花掉的定位設備用在它真正有價值的地方——測繪精度 (第 16、22 章)。

而第三件事是他們沒有預期的。重算的過程讓他們發現，反應時間那 9.42 秒 (第 38 章) 其實有壓縮空間：

那個數字包含了「發現」與「決定」兩段，而他們的地面站告警設定讓「發現」那一段比必要的長 (第 19、36 章)。

調整之後，反應時間的改善雖然不大，但它與降速是相加的——由例題 44-1 的式子，兩者都落在同一項裡。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：**改善一個只佔 1.2 % 的項目，最多只能貢獻 1.2 %。**由例題 44-1，先拆開占比再決定要改哪一項，而不是先買設備。

第二層：保護體積的三項裡，只有一項可以用錢買，另外兩項都要用時間或作業範圍去換——而那是設計與程序的事，不是採購的事。

## 兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，七欄工作單要在報價之前填完，而不是在簽約之後逐欄被動發現（案例一、表 44-3）。

第二，等候期類的項目要最先啟動，因為它是唯一不能用人力壓縮的一類（案例一、例題 44-3）。

第三，境外案可採兩段式報價：先報查證、再報作業；而願意付查證費的客戶通常也付得起作業費（案例一）。

第四，改善前先拆占比。一個只佔 1.2 % 的項目，改善二十幾倍也只值 2.4 %（案例二、例題 44-1）。

第五，保護體積是用時間換來的；降速與降高度都有效，而兩者的代價都是作業時間（案例二、第 40、43 章）。

第六，買錯的設備不一定要退，但要把它放回它真正有價值的位置（案例二、第 16、22 章）。

而兩個案例有一個共同點，與第 43 章那兩個案例的共同點是同一件事的兩面：**兩個團隊都先決定了行動，才去算那個行動會不會有用。**

案例一先報了價再查制度，案例二先買了設備再拆占比。

而這一章給的七個欄位與三項組成，都是為了讓那個順序倒過來。

## 實作活動

本章三個活動全部為紙上作業，不含任何飛行，也不需要任何設備。活動 L2 與 L3 涉及與機關或同業的聯繫，須以求教而非查核的態度進行，並尊重對方的時間與職權。未成年讀者之活動須有具備資格之成人陪同，且不得參與跨境作業與超視距作業之任何實際準備。

### 活動 L1 把七欄工作單填完（本地，不需飛行）

目標。由表 44-3，先用自己最熟悉的地方把七個欄位填一遍，建立基準。

步驟一。以你自己所在地為對象，逐欄填寫表 44-3 的七個欄位。

步驟二。每一欄都要寫明**出處**：哪一個機關、哪一份公告、哪一個查詢網頁。只寫答案不寫出處的欄位視同留白。



步驟三。第一欄請務必列出一個以上的機關。如果你只寫了一個，回去想想頻率（第 20 章）、影像與個資（第 40 章）、以及場地的管理者。

步驟四。第四欄請實際操作一次查詢，並記錄它花了多少時間。

步驟五。第七欄請寫出通報的對象、時限與格式，以及「什麼情況構成應通報事件」。

步驟六。統計留白的欄位數，並在每一欄旁寫下「要聯絡誰才能填上」。

討論。你在最熟悉的地方留白了幾欄？第四欄那次查詢花了多久——如果每次作業前都要做一次，你的團隊真的會做嗎（第 41 章）？

## 活動 L2 算出你自己的保護半徑（不需飛行）

目標。由例題 44-1，把保護半徑從一個規定變成一個你自己算得出來的數字。

步驟一。寫下你實際使用的機體之巡航速度，以及你實際量到的定位不確定（第 16 章；若無量測，請標明為引用值）。

步驟二。估計你的指令鏈路往返延遲（第 20 章）。若地面站可讀，請實測；若不可讀，請標明為估計值。

步驟三。寫下你團隊的反應時間。由第 38 章，它包含發現與決定兩段，請分開估計。

步驟四。由第 37 章算出你的落點半徑。

步驟五。把四項代入  $R = u + v(t_{\text{延遲}} + t_{\text{反應}}) + r$ ，算出半徑與面積，並算出三項的占比。

步驟六。針對占比最大的那一項，寫出三個可以改善它的具體作法，以及每一個作法的代價。

步驟七（選作）。把巡航速度減半重算一次，並由第 43 章算出作業時間增加多少，判斷這筆交換在你的任務上划不划算。

討論。你的三項占比與例題 44-1 差多少？占比最大的那一項，是你原本以為的那一項嗎？

## 活動 L3 做一份跨境重做清單（不需飛行）

目標。由例題 44-3，把「去那裡做一個案子」變成一張有工時與順序的清單。

步驟一。選一個你真的有興趣的地方。不必是國外——若你的作業型態改變（例如由視距內改為超視距），重做清單的結構完全一樣。

步驟二。用表 44-3 的七欄查一遍，把查得到與查不到的分開。

步驟三。依例題 44-3 的九項列出你的重做清單，並逐項估工時。查不到的項目請以「待確認」計入，不要略過。

步驟四。標出哪些項目有**等候期**。由例題 44-3，那一類不隨人力縮短。

步驟五。畫出時程：把有等候期的項目放在最前面，其餘依人力並行安排。

步驟六。估算總工時與成本，再除以「那裡一年可能有幾件案子」，算出每案要攤多少（第 42 章例題 42-3）。

步驟七。寫下一句結論：以你算出來的每案攤提，這件事現在值不值得做。

討論。你的關鍵路徑是工時還是等候期？若是等候期，那麼增加人力對交期完全沒有幫助——這件事你原本知道嗎？

## 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 各國民航主管機關就無人機所發布之現行規則與諮詢文件。這是本章唯一真正的權威來源，而本章刻意不轉述其內容，理由在 44-1 節：規定會改，而轉述一定會過時。閱讀時建議先用表 44-3 的七欄定位，再讀條文。

[2] 國際民航組織及區域性組織就無人機系統與低空交通管理所出版的架構性文件。這一類文件的價值不在細節而在**結構**：它說明各國制度為什麼長得不一樣，以及哪些部分正在趨同。

[3] 無人機交通管理與空域服務架構的公開技術文件（服務分層、保留與去衝突的資料模型、以及服務提供者之間的介面）。本章 44-3 節只處理了戰略去衝突這一層；完整的架構還包含飛行中的告知、動態管制與降級運作。

[4] 空域容量與分離標準的研究文獻（保護體積的推導、位置不確定與延遲的建模、以及容量與安全目標之間的取舍）。例題 44-1 用的是最簡單的加法模型；嚴謹的處理會以機率的方式合成各項不確定，而結果通常小於直接相加。

[5] 跨境服務與資格互認的制度研究（能力證明的承認、保險的跨境有效性、以及資料跨境傳輸）。例題 44-3 的九項清單是從作業端整理的；而制度端為什麼難以互認，這一類文獻說得比

較清楚。

另外幾個指回本書的方向：分類與應用在第 4、5 章；大氣與風在第 6 章；衛星定位與即時動態定位在第 16 章；飛行控制與降級在第 17 章；任務規劃與查詢在第 18 章；地面站與告警在第 19 章；通訊鏈路與延遲在第 20 章；相機與地面解析度在第 22 章；規格值與實測值在第 29 章；風險評估與落地動能在第 36 章；國內法規、作業型態與落點半徑在第 37 章；反應時間在第 38 章；超視距與遠端識別在第 39 章；影像、個資與資料治理在第 40 章；作業時間預算與檢查表在第 41 章；成本結構與固定成本攤提在第 42 章；機型與構型選擇在第 43 章。責任與倫理在第 45 章；採購、驗收與社會接受度在第 46 章。

## 小結

這一章回答了第 43 章最後留下的那個問題：同一台機器、同一個任務，換一個地方，規則有什麼不一樣。

第一，制度不是用背的，是用查的，而查有固定的七個欄位。（44-1 節、表 44-3）誰在管、機器要不要登記、人要不要證、哪裡可以飛、什麼作業要事先核准、身上要帶什麼、出事要通報誰。作法與本書一貫的先粗後細相同：先用七欄把輪廓問出來，再去細讀條文。而這張表最有用的仍是最右欄——一個查不到的欄位，通常不是資料缺漏，是還沒有找到對的機關。

第二，兩台無人機之間的距離是算出來的，而它只有三項。（44-2 節、例題 44-1）定位不確定、速度乘以延遲與反應、落點半徑。

設計點機體以 12 公尺每秒巡航時，水平保護半徑 201.5 公尺、保護面積 12.76 公頃。

三項的占比是這一節的重點：反應那一項 59.1 %、落點 39.7 %、而定位只有 1.2 %。

所以把定位精度提高二十餘倍，保護面積只降 2.4 %；而把巡航速度減半，面積降 50.3 %。

半徑是加法，面積是平方——占比很小的那一項，改善再多也幾乎沒有用。而降速的代價是作業時間加倍（第 43 章），所以那是交換不是改善。

第三，交通管理做的是行政上的事，而它改變的是分布而不是平均。（44-3 節、例題 44-2）

人工審查每案 25 分鐘、自動比對 1.2 秒，單案快 1,250 倍；人力由 8 人降為 1 人。

但只要還有 12 % 的案件須人工，平均前置時間就是 520 分鐘，而中位數只有 2 分鐘——平均是

中位數的 260 倍。

這是本書第三次遇到同一個結構：第 41 章的固定成本、第 42 章最差的那一道良率、以及這裡最慢的那一類案件。

一個系統的整體表現由它最差的那一部分決定，而不是由平均決定。所以規劃不能用平均，要先問自己的案子屬於哪一類。

第四，跨境作業有九件事要重做，合計 300 小時。(44-4 節、例題 44-3)

一個人 43 個工作日、兩個人 22 個工作日；而能力證明的等候期約 21 個工作日，所以兩人並行時**關鍵路徑已由工時轉為等候期**，再加人也不會更快。

第二地可沿用約三分之一、第三地再少，三地合計省 30.9 %；而可沿用的是**格式與方法**，不能沿用的是**答案本身**，所以這條學習曲線會收斂而不趨近於零。

這筆成本要攤：一年 5 件時每案 48,000 元，20 件時 12,000 元——與第 43 章案例二同一個問題，要先問那裡一年有幾件案子。

第五，把前面合起來，制度的槓桿比技術的槓桿大一個量級。(44-5 節、例題 44-4)

同一台機器、同一塊 1,000 公頃的地：甲假設 3.10 小時、乙假設 3.38 小時、丙假設 **14.39 小時——4.6 倍**。

而那個差距不是飛出來的：丙假設下純飛行只佔 13 %，13 個起降點的重複固定成本佔 **68 %**。

拿它跟第 43 章比：換構型省 29.9 %、換解析度把資料量降為四十四分之一，而換制度假設差 4.6 倍。

所以第 43 章與這一章合起來是一句話：**先確認制度允許什麼，再去挑機器**。

最後是這一章的立場，而它與第 43 章一致：這裡不比較任何國家制度的優劣。

每一套制度都是一組風險取舍的結果，而那組取舍背後是當地的人口密度、空域使用、事故史與社會共識。這一章要教的是讀懂它，然後算出它對你的任務意味著什麼。

而由兩個案例，最常見的錯誤與第 43 章同構：**兩個團隊都先決定了行動，才去算那個行動會不會有用**。一個先報價再查制度，一個先買設備再拆占比。

接下來的第 45 章再往上走一層。這一章問的是「規則允許什麼」，而下一章要問的是：**規則沒**

有說的時候，該怎麼辦。

第 45 章會處理責任的歸屬、工程師的專業倫理，以及那些合法但不一定該做的事——而它與這一章的關係很直接：合法是最低標準，不是最高標準。

## 習題

### 習題 1 [觀念]

請說出制度比對工作單的七個欄位，並說明「一個查不到的欄位代表什麼」。再說明這張表的留白與第 43 章表 43-3 的留白有什麼不同。

**提示** | 由表 44-3 最右欄，以及第 43 章表 43-3 的對照。

**參考解答** | 七個欄位為：誰在管、機器要不要登記、人要不要證、哪裡可以飛、什麼作業要事先核准、身上要帶什麼、出事要通報誰。一個查不到的欄位，通常不是資料缺漏，是**還沒有找到對的機關**。這一點在第一欄尤其常見：多數地方不是只有一個機關在管，飛行與空域、無線電頻率、影像與個資、場地管理可能分屬四個不同的單位。兩張表的留白意義不同，而這個差別決定了處理方式。第 43 章那張八欄工作單的留白代表「那件事還沒有被做過」——例如續航沒有實測、風險沒有評估、檢查表還沒有寫。那是團隊自己的事，補得上，所以留白要**排進工作**。這一張表的留白多半代表「我還沒有找到對的機關」或「這件事還沒有公開的文字」。那是一件外部的事，不是多花幾個工時就能解決的，所以留白要**排進聯絡**，而且要估等候時間。兩張表還有一個共同的使用原則：填不出來的欄位要留白，不要猜。由本章案例一，猜出來的那一格正是整個案子翻掉的地方。最後一個實務建議：七欄裡只要有任何一欄留白，就不要開始規劃作業的細節，也不要報價。由第 41 章，作業規劃本身成本很高；而由例題 44-4，第五欄的答案一變，整個規劃就要重做。

### 習題 2 [計算]

某機體巡航 15 m/s，位置不確定 1.5 m，指令鏈路往返延遲 0.8 s，反應時間 12 s，落點半徑 120 m。求（一）水平保護半徑與三項占比；（二）保護面積；（三）若巡航降為 10 m/s，面積變化多少；（四）若反應時間降為 6 s，面積變化多少；（五）比較第（三）（四）兩個作法，並說明各自的代價。

**提示** |  $R = u + v(t_{\text{延遲}} + t_{\text{反應}}) + r$ ，而面積是半徑的平方乘以圓周率。

**參考解答** | （一） $R = 1.5 + 15 \times (0.8 + 12) + 120 = 1.5 + 192 + 120 = 313.5 \text{ m}$ ；占比為定位 0.5

%、速度與反應 61.3 %、落點 38.3 %。(二)  $A = \pi \times 313.5^2 = 308,763 \text{ m}^2 = 30.88 \text{ ha}$ 。(三)  $R = 1.5 + 10 \times 12.8 + 120 = 249.5 \text{ m}$ ;  $A = 195,566 \text{ m}^2 = 19.56 \text{ ha} \rightarrow$  降 36.7 %。(四)  $R = 1.5 + 15 \times 6.8 + 120 = 223.5 \text{ m}$ ;  $A = 156,931 \text{ m}^2 = 15.69 \text{ ha} \rightarrow$  降 49.2 %。(五) 本題的定位項只佔 0.5 %，比例題 44-1 的 1.2 % 更低，所以結論更強：**提高定位精度對這台機器的保護體積幾乎毫無作用。**兩個有效的作法中，縮短反應時間（降 49.2 %）優於降速（降 36.7 %），而兩者的代價性質完全不同。降速的代價是確定的：由第 43 章，純飛行時間與巡航速度成反比，15 降到 10 使飛行時間增加 50 %。這是一筆算得出來的交換。縮短反應時間的代價則不是時間而是**工作**：由第 38 章，反應時間包含發現與決定兩段。縮短「發現」要靠告警設定與地面站介面（第 19 章），縮短「決定」要靠事前寫好的處置程序與演練（第 36、41 章）。這些都不花錢，但它們要先被做過一次。所以實務上的順序通常是：先做反應時間（因為它是一次性的投入，而且對所有任務都有效），再視需要降速（因為它每一次作業都要付出時間）。

### 習題 3 [計算]

某區域每日 200 件申請，人工審查每案 30 min，審查員每日有效工時 420 min。導入自動協商後仍有 20 % 須人工。人工案件前置 2 個工作日（2,880 min），自動案件前置 3 min。求（一）全人工所需人數；（二）導入後所需人數；（三）平均與中位前置時間及其比值；（四）若人工比例降為 10 %，平均變化多少；（五）說明一個機關若要改善「使用者感受到的等待」，應該先做哪一件事。

**提示** | 平均前置時間為兩類的加權平均，而中位數在人工比例低於一半時恆等於自動案件的值。

**參考解答** | （一）每人每日  $420 \div 30 = 14$  案  $\rightarrow 200 \div 14 = 14.3 \rightarrow 15$  人。（二） $200 \times 0.20 = 40$  案  $\rightarrow 40 \div 14 = 2.9 \rightarrow 3$  人（降 80 %）。（三） $T = 0.8 \times 3 + 0.2 \times 2,880 = 2.4 + 576 = 578.4 \text{ min}$ （9.64 h）；中位數 = 3 min；比值 192.8 倍。（四） $T = 0.9 \times 3 + 0.1 \times 2,880 = 290.7 \text{ min} \rightarrow$  降 49.7 %。（五）由第（四）小題，答案很明確：**降低人工比例，而不是加快人工審查。**把人工審查從 30 分鐘壓到 20 分鐘，只會讓那 20 % 的案件稍快一點，而它們的瓶頸根本不是審查本身的 30 分鐘，是排隊與排程的 2 個工作日。而人工比例要怎麼降？由 44-3 節，要讓更多案件可以被自動比對，而這取決於三件事：空域與管制資訊是否已經數位化到可比對的程度、作業型態的分級是否夠細（夠細才能把低風險的那一類明確劃出來）、以及申請資料的格式是否標準化。第三件事對使用者端也有意義：由例題 44-2 的工程意義，自動比對只能處理格式正確的申請，填錯的那一份會退回重來，而退回的時間不在任何一個公布的統計裡。最後補一句本題沒有問但很重要的事：第（二）小題那個「15 人降為 3 人」不等於人力成本降 80 %。那 3 人處理的是最難的 20 %，所需的專業程度比原本更高（第 42 章的成本結構）。



**習題 4** [ 計算 ]

某團隊擬將作業移至另一地，重做總工時 240 h，其中一項為 80 h 且另須等候 45 個日曆日。每人每日有效工時 7 h，每週 5 個工作日，人力成本每小時 900 元。該地預估一年 8 件案子。求（一）單人所需工作日；（二）三人並行所需工作日；（三）關鍵路徑；（四）在地化成本與每案攤提；（五）若該地一年只有 2 件案子，你的建議是什麼。

**提示** | 等候期以日曆日換算為工作日，再與人力並行後的工時相比。

**參考解答** | （一） $240 \div 7 = 34.3 \rightarrow 35$  個工作日。（二）每人 80 h  $\rightarrow 80 \div 7 = 11.4 \rightarrow 12$  個工作日。（三） $45 \text{ 個日曆日} \times 5 \div 7 = 32.1 \rightarrow \text{約 } 32 \text{ 個工作日}$ ； $32 > 12$ ，故**關鍵路徑為等候期**。即使只派一個人（35 日）也只比等候期多 3 日，所以增加人力對交期幾乎沒有幫助。（四） $240 \times 900 = 216,000$  元；8 件 / 年  $\rightarrow$  每案攤 27,000 元。（五）一年 2 件時每案要攤 108,000 元，而由第 42 章的毛利結構，這筆錢很可能超過一件案子的全部毛利。此時有三個選項，而三個都比硬做好。第一，與當地同業合作或轉包；由第 43 章案例二，大案子外包而把固定成本留給對方，是量不足時的標準解。第二，把時間拉長：若兩年內可累積到 8 至 10 件，在地化成本仍可攤得下來，但前提是那個預估要有依據而不是期待。第三，重新界定範圍：九項裡有幾項是為了「完整作業」而做的；若只做其中一部分（例如只做資料處理而不做飛行），重做清單會短得多。而最重要的一件事是：**這個判斷要在投入那 216,000 元之前做，不是在之後**。由本章案例一，境外案的典型失敗方式就是先承諾、再發現。

**習題 5** [ 計算 ]

承例題 44-4 之丙假設。某任務面積 600 ha、帶寬 100 m、四旋翼巡航 12 m/s、單架次可用 20 min、換電 5 min / 次、架次間檢查 3 min / 次。視距內之單點有效涵蓋半徑 400 m；飛行前後固定 110 min 中有 40 min 為每一起降點均須重做者。求（一）航線總長與純飛行時間；（二）所需起降點數；（三）當日總時間；（四）若該地開放超視距（固定 110 min、不須分站），當日總時間為多少；（五）兩者之倍數與差距的來源。

**提示** | 起降點數由面積除以單點涵蓋面積取進位。

**參考解答** | （一） $L = 6,000,000 \div 100 = 60,000 \text{ m}$ ； $60,000 \div 12 = 5,000 \text{ s} = 83.33 \text{ min}$ 。（二）單點  $\pi \times 400^2 = 502,655 \text{ m}^2 = 50.27 \text{ ha} \rightarrow 600 \div 50.27 = 11.9 \rightarrow 12$  個起降點。（三）每站飛行  $83.33 \div 12 = 6.94 \text{ min} < 20 \text{ min}$  可用  $\rightarrow$  每站 1 架次，共 12 架次  $\rightarrow 11 \times (5 + 3) = 88 \text{ min}$ ；固定 =  $(110 - 40) + 12 \times 40 = 70 + 480 = 550 \text{ min}$ ； $T = 550 + 83.33 + 88 = 721.33 \text{ min} = 12.02 \text{ h}$ 。（四） $83.33 \text{ min} > 20 \text{ min}$  可用  $\rightarrow [83.33 \div 20] = 5$  架次  $\rightarrow 4 \times 8 = 32 \text{ min}$ ； $T = 110 + 83.33 + 32$



= 225.33 min = 3.76 h。 (五) 倍數 =  $721.33 \div 225.33 = 3.20$  倍。差距的來源與例題 44-4 完全一樣，而本題可以更清楚地看出來：兩種情形的**純飛行時間完全相同** (83.33 min)，飛的是同一條航線、同一台機器。差距全部來自固定成本：超視距時固定 110 min，視距內時固定 550 min——多出的 440 min 是那 11 個額外起降點的重複設站。所以這一題再次確認了第 41 章那個觀念的延伸：固定成本與架次數無關，但它與**起降點數**有關；而起降點數由制度決定，不由機器決定。值得注意的是本題的倍數 (3.20) 小於例題 44-4 的 4.645，原因有二：本題的面積較小 (起降點數較少)，而且本題的甲情形用的是四旋翼而非固定翼 (甲情形本身就需要 5 個架次)。所以這個倍數不是一個常數，它隨面積與構型而變——而這正是第 43 章與本章要合起來用的理由。

### 習題 6 [觀念]

本書在第 41、42、44 章三次遇到「整體表現由最差的那一部分決定」。請分別說出三次各是什麼，並說明三者共同的結構與共同的對策。

**提示** | 三次分別與固定成本、良率、前置時間有關。

**參考解答** | 三次分別是：第 41 章，當日總時間由那 110.67 分鐘的飛行前後固定成本主導，而不是由飛行時間主導；第 42 章，整體良率由最差的那一道製程主導，改善其餘四道的效果有限；本章例題 44-2，平均前置時間由那 12 % 的人工案件主導，雖然 88 % 的案件只要 2 分鐘。**共同的結構是：一個由多個部分串起來的系統，其整體表現不是各部分的平均，而是被其中最差的那一部分拉住。**數學上的形式略有不同——第 41 章是加法中的常數項、第 42 章是乘積、本章是加權平均中權重小但數值極大的那一項——但三者的行為相同：改善不是瓶頸的那些部分，收效都遠低於直覺。**共同的對策也相同，而且分兩步。**第一步是先量，把各部分的占比或貢獻拆開來，找出真正的瓶頸。這一步在第 41 章是拆時間、第 42 章是拆良率、本章是拆案件類別；而本章例題 44-1 的三項占比也是同一件事。第二步是只改瓶頸，並在改完之後重新量一次——因為瓶頸會移動。改掉最慢的那一項之後，第二慢的那一項就變成新的瓶頸，而它的改善幅度通常小得多。最後補一個這三章共同的實務陷阱：**公布的平均值會掩蓋瓶頸。**平均作業時間、平均良率、平均前置時間都是對的數字，但它們都不足以拿來規劃。要規劃，你要問的是分布，尤其是分布的尾端。

### 習題 7 [觀念]

為什麼本章刻意不列任何國家的法規數值？請從兩個角度說明，並說明這個作法對讀者的要求是什麼。

**提示** | 一個角度關於時效，另一個關於能力。

**參考解答** | 第一個角度是時效。無人機的規定在本書寫作期間仍在快速變動，任何印在紙上的門檻、

期限、高度、重量級距與費用，出版當天就可能已經不同。而教科書的壽命通常以年計——一個會在半年內過時的數字，印上去只會製造錯誤的信心。本書第 37 章對國內法規採取完全相同的作法，理由一致。第二個角度更重要：**背下規定不會讓你有能力面對一個你沒背過的地方**。如果這一章列出三個國家的規定，讀者學到的是三組數字；而當他遇到第四個國家時，那三組數字一點用都沒有。相對地，表 44-3 那七個欄位在第四個國家仍然適用——它問的是結構，而結構比數值穩定得多。這個作法對讀者的要求有三件事。第一，你必須自己去查，而且每次作業前都要重查（第 18、37 章）。本章不會替你省下這一步，而且刻意不替你省。第二，你必須接受「我現在不知道」是一個合法的答案，並且把它寫成留白而不是猜測。由本章案例一，猜測的那一格正是整個案子翻掉的地方。第三，你必須建立自己的查證紀錄，而且要記出處與日期。由第 41 章，一個沒有被記下來的查證，下一次等於沒做過；而由第 45 章，出事時那份紀錄是你唯一能說明自己盡了什麼努力的東西。

### 習題 8 [計算]

承例題 44-1。某團隊希望把保護面積降到原本的一半以下，但不願讓作業時間增加超過 25 %。已知巡航速度與純飛行時間成反比。求（一）面積降一半所需之半徑；（二）若只靠降速是否可行；（三）若同時把反應時間由 9.42 s 降為 5.00 s，所需之巡航速度為多少；（四）此時作業時間增加多少；（五）判斷此方案是否滿足條件。

**提示** | 面積降一半對應半徑乘以二分之一的平方根。

**參考解答** | （一）A 降一半  $\rightarrow R$  降為原本的  $1/\sqrt{2} = 0.7071$  倍  $\rightarrow R = 201.54 \times 0.7071 = 142.52 \text{ m}$ 。  
（二）只靠降速： $142.52 = 2.5 + v \times 9.92 + 80 \rightarrow v = (142.52 - 82.5) \div 9.92 = 6.05 \text{ m/s}$ 。作業時間與速度成反比  $\rightarrow 12 \div 6.05 = 1.983 \rightarrow$  增加 98.3 %，遠超過 25 % 的上限，不可行。（三）反應降為 5.00 s  $\rightarrow t_{\text{延遲}} + t_{\text{反應}} = 5.50 \text{ s} \rightarrow 142.52 = 2.5 + v \times 5.50 + 80 \rightarrow v = 60.02 \div 5.50 = 10.91 \text{ m/s}$ 。（四） $12 \div 10.91 = 1.100 \rightarrow$  作業時間增加 10.0 %。（五） $10.0 \% < 25 \%$ ，滿足條件。這一題示範的是本章最實用的一個操作：**當一個目標靠單一槓桿達不到時，先看占比最大的那一項能不能從別的地方改**。第（二）小題失敗的原因不是降速沒有用，是它被要求獨力承擔全部的降幅；而第（三）小題把同一項裡的另一個因子（反應時間）先壓下去之後，速度只需要降一點點。注意第（三）小題的結構：速度與反應時間在同一個乘積裡，所以它們是相乘的關係而不是相加——把反應時間由 9.92 降到 5.50（降 44.6 %），等於替速度項省下了 44.6 % 的負擔。而縮短反應時間的代價不是作業時間（第 2 題已說明），所以它是這三項裡性價比最高的一項。但它有一個前提：由第 38 章，反應時間要能被縮短，必須先被量過；一個從來沒有量過的團隊無法宣稱自己的反應時間是 5 秒。

## 習題 9 [ 綜合 ]

你的團隊接到一個境外案，客戶要求兩週內出班。請依本章的工具列出你在報價前必須完成的事，並說明若兩週內無法完成，你會怎麼回覆客戶。

**提示** | 先用表 44-3 的七欄，再找出有等候期的項目。

**參考解答** | 報價前必須完成的事有四件，而順序不能顛倒。第一，填完表 44-3 的七欄，並為每一欄記下出處與查證日期。七欄裡只要有一欄留白，就不報作業價。第二，從七欄的答案中找出**有等候期的項目**。由例題 44-3，最常見的是能力證明的承認或重考；其次是個案核准（若第五欄的答案是個案核准，前置時間就是一個等候期）。第三，用例題 44-4 的方法算出在該地制度下的當日總時間。這一步的關鍵是：**不能用本地的數字**。若該地不開放超視距，起降點數會改變，而那是倍數級的差異。第四，用例題 44-3 的方法估出重做工時與成本，再除以可預期的案件數，算出每案攤提（第 42 章）。若兩週內無法完成——而由例題 44-3，只要有任何一項等候期，兩週幾乎確定不夠——回覆的方式有三個要點。第一，**說明原因而不是只說做不到**。具體指出哪一項有等候期、大約多久、以及為什麼它不能用加派人力縮短。客戶多數不知道這件事，而說清楚之後往往可以談。第二，**提出兩段式的替代方案**（本章案例一）：先簽一份查證與準備的委託，兩週內完成七欄查證並啟動等候期類項目，作業本身另訂時程。第三，**不要承諾一個你還沒有查完的數字**。由本章案例一，在七欄填完之前報出的價，其誤差可以是 4.6 倍——那不是一個可以用議價吸收的誤差。最後一句立場：由第 45 章，合法是最低標準。一個趕不及的境外案，真正的風險不是賠錢，是在制度不明的情況下起飛。

## 習題 10 [ 申論 ]

有人說「國際標準遲早會統一，現在花力氣比較各國制度是浪費時間」。請評論這個說法。

**提示** | 先區分哪一層在趨同、哪一層不會。

**參考解答** | 這個說法有一半是對的，而把那一半找出來，剛好可以說明這一章為什麼這樣安排。對的那一半是：**技術層與資料層確實在趨同**。由延伸閱讀 [2]、[3]，遠端識別的資料欄位、空域保留的資料模型、服務提供者之間的介面，這些正在往共同的架構收斂；因為它們不收斂就無法互通，而互通的壓力來自產業本身。不會趨同的那一半是：**風險門檻與許可程序**。一個地方要不要開放超視距、要不要配觀測員、人群上空的門檻訂在哪裡，這些取決於當地的人口密度、空域使用強度、事故史與社會共識（第 46 章），而這四件事本來就不一樣。所以會發生的事不是統一，而是**分層的統一**：底層的資料與介面統一，上層的門檻與程序各自保留。這其實是航空領域長期以來的樣子。而這對本章的意義很直接：**趨同的那一層不需要比較，而本章也沒有比較它**；44-2、44-3 兩節講的保護體積與去衝突，講的正是那個共通的結構。本章真正在比較的是上層——而那正是不會趨同的那一層。再從實務面看。

假設它真的會統一，那也要很多年；而你手上那個案子是今年的。由例題 44-4，今年的差距是 4.6 倍，而這個數字不會因為十年後會統一而變小。最後補一個相反方向的提醒，以免結論倒向另一端：**也不要假設不會趨同的那一層永遠不變**。本章 44-1 節的作法已經把這件事考慮進去了——七欄問的是結構而不是數值，所以規定改了，表還能用。這也正是本書對第 37 章與本章採取同一個作法的理由。

## 第 45 章

# 責任與倫理：合法是最低標準

*Responsibility and Ethics: Legality Is the Floor, Not the Ceiling*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 專業責任、四層判準、期望傷害率、暴露人口、有效受擊面積、失效率、可接受風險、自主程度、可介入時間窗、責任前移、國際人道法、區別原則、比例原則、預防措施、有意義的人類控制、可追溯性、紀錄保存率、異議紀錄、揭發、工程倫理守則

資料查核日期 | 2026-10-02。本章之期望傷害率、可介入時間窗、像素門檻與可追溯率計算為機率與算術之標準結果，並全部以第 36 至 44 章之設計點機體與作業條件為基準。所有失效率、人口密度、監看有效率、紀錄保存率與投影面積皆為示意值，實際數值隨機種、團隊、場域與時期差異極大。**本章不構成任何法律意見；責任之認定因地、因案而異，須由具備資格之法律專業人員為之。**本章之國際人道法討論僅限於原則層次與工程師之專業責任，不涉及任何武器系統、戰術、接戰程序或操作細節；本章不提供任何可用於自主攻擊、武器化、規避管制或規避識別之內容，亦不具名任何國家、衝突、機關、廠商或事件。本章之期望傷害率計算為教學工具，不得作為降低檢查標準、延長維護間隔或規避法規之理由。本章承第 40 章之可辨識像素門檻，只能用於確認影像「不足以辨識身分」或系統「不足以可靠區分」，不得反向用於取得可辨識影像或持續追蹤特定個人。未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場。

## 叫獸開講

第 44 章的最後一句話是：合法是最低標準，不是最高標準。

這一章要把那句話變成可以算的東西。

先說明為什麼一本工程教科書要有這一章，因為這件事值得交代清楚。

本書從第 36 章開始講安全、第 37 章講法規、第 41 章講程序、第 44 章講制度——四章都在回答同一個問題：**規定要我做什麼？**

而這一章要問的是另一個問題：規定沒有說的時候，我憑什麼決定？

這不是一個抽象的問題。由第 43、44 章，一台機器能做什麼、一個地方允許什麼，都已經算得

出來了；而真正剩下的那個決定——「**這件事我要不要做**」——沒有任何一條公式會替你回答。

這一章的作法是本書一貫的作法：不把倫理當成態度問題，而是把它拆成可以算的部分。

第一件事是把「可接受」變成一個數字，而這個數字通常比人們以為的具體。

由例題 45-1：承第 37 章那個 80 公尺的落點半徑、第 40 章那個每公頃 50 人的人口密度、以及示意的每飛行小時千分之一次重大失效率——

一台機器一年飛 300 小時，其年期望傷害人數是  $1.5 \times 10^{-4}$  人。

把它放大到一支 10 台的機隊、10 年，是 **0.015 人**——也就是說，十年之內大約有 **1.5 %** 的機率傷到一個人。

這個數字大不大？這一章不會替你回答，因為那正是這一章要說的事：**「可接受」是一個你必須自己訂、而且必須寫下來的門檻。**

但有一件事這個算式說得很清楚：**「合法」兩個字沒有出現在裡面**。法規給的是門檻，而那個門檻與你算出來的這個數字是兩回事。

第二件事關於自主，而它是這一章最重要的一個發現。

由例題 45-2：同一個 112.81 分鐘的架次（承第 43 章），在三種自主程度下，人實際可以介入的時間完全不同。

人持續操控時是 112.81 分鐘，也就是 100 %；人監看自動航線時，以示意的七成有效監看率計是 78.97 分鐘；

而在完全自動、人只設定任務的情形下，可介入的時間只剩下異常告警後那幾個反應窗——示意為 4 次乘以 9.42 秒（第 38 章），合計 **0.628 分鐘，佔 0.56 %**。

從頭到尾，人可介入的時間少了約 180 倍。

而這一章的立場是：責任沒有跟著少 180 倍。

責任不會因為你沒有在看而消失，它只是**往前移了**——移到規劃與設定的那段時間。

由第 18 章，那段時間示意為 25 分鐘；而 25 分鐘對 0.628 分鐘是 **39.8 倍**。所以在高自主的作業裡，**決定結果的是起飛前，不是飛行中**。

這對第 41 章那張檢查表的意義很直接：自主程度愈高，飛行前那 110.67 分鐘的權重就愈大，而

不是愈小。

第三件事是這一章唯一碰到軍事的部分，而我要先把界線畫清楚。

本章不討論任何武器系統、戰術或操作程序，也不具名任何國家或衝突。這一節只做一件事：把國際人道法的三個原則，翻譯成工程上可以驗證的三個要求。

區別、比例、預防措施。而三者對工程師的意義，分別可以接回本書已經有的三個數字。

區別原則接的是第 40 章的像素門檻。由例題 45-3：承第 22、40 章的感測器，在示意的 100 公尺高度下地面解析度 2.25 公分，一個 0.5 公尺寬的人佔 22.2 個像素——勉強超過可判定為人的 20 像素門檻。

而在 300 公尺高度下，同樣的感測器只剩 **7.4 個像素**。

所以「能不能區分」不是一個態度問題，是一個光學問題，而且它在設計階段就被決定了。

如果一個系統在它的設計作業高度上根本達不到區分所需的像素數，那麼任何「我們會小心區分」的說法，在工程上都是空的。

比例原則接的是例題 45-1 那個期望傷害率——而它真正的教訓是那個數字的不確定度有多大。

預防措施接的是例題 45-2 那個可介入時間窗。一個無法被及時中止的系統，在工程上就不滿足預防措施的要求。

第四件事是這一章最後、也最實際的一節：**工程師到底能做什麼**。

答案有三件，而第一件樸素得令人意外：**留下紀錄**。

由例題 45-4：一次事故調查要回答八個問題，而那八個問題需要六類紀錄。

以示意的保存率計——飛行紀錄 0.95、人員資格 0.98、檢查表 0.85、維護 0.90、零件批次 0.70、設計決策 0.60——**八個問題全部答得出來的機率只有 29.9 %**。

而最差的兩類是設計決策與零件批次。把這兩類提高到 0.95，可追溯率跳到 **64.3 % ( 2.15 倍 )**；

而若把其餘四類提高到 0.98 卻不動這兩類，只到 **38.7 % ( 1.29 倍 )**。

這是本書第四次遇到同一個結構——第 41 章的固定成本、第 42 章的串聯良率、第 44 章的前置時間，而現在是責任的追究。

責任的追究本身就是一條串聯鏈：缺任何一環，整件事就說不清楚。



第二件與第三件分別是：**把異議寫下來**，以及在必要時**說出來**。

而這兩件事都有一個共同的前提，那就是第一件：如果什麼都沒有被記下來，異議與揭發都沒有東西可以指。

最後說一句這一章的立場。

這一章不會告訴你哪些事該做、哪些事不該做，因為那會變成我的價值觀而不是你的。

它要給你的是**四層判準**（表 45-3）與四個算式，讓你在面對一個沒有人教過你的決定時，至少知道該算什麼、該問誰、以及該把什麼寫下來。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我的作業對第三人的期望傷害是多少，而我把門檻訂在哪裡？

第二，自主程度提高之後，我的責任移到了哪一段時間？

第三，我的系統在它的作業條件下，有沒有能力做到它被宣稱可以做到的區分？

第四，如果明天出事，我有沒有辦法把這八個問題回答完？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出四層判準的四層與其順序<br>說出期望傷害率由哪四個量相乘而成<br>說出國際人道法三個原則的名稱與其工程對應<br>說出事故調查所需的六類紀錄                                                  |
| 我能解釋    | 解釋為什麼合法不等於可接受<br>解釋為什麼自主程度提高時責任往前移而非消失<br>解釋為什麼區別能力是光學問題而非態度問題<br>解釋為什麼可追溯性是一條串聯鏈                                           |
| 我能設計與驗證 | 由落點範圍、人口密度、失效率與飛行時數算出期望傷害率並訂出自己的門檻<br>由架次時間與告警次數算出三種自主程度下的可介入時間窗<br>由感測器與作業高度算出目標所佔像素數並判斷能否可靠區分<br>由六類紀錄之保存率算出可追溯率並指出該先改哪一類 |

表 45-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞       | 一句話定義                          |
|----------|--------------------------------|
| 專業責任     | 具專業能力者因其能力而對他人承擔之義務。           |
| 四層判準     | 依合法、風險、倫理、社會接受四個層次逐層檢視一個決定的方法。 |
| 期望傷害率    | 單位時間內預期造成之傷害人數。                |
| 暴露人口     | 落於可能受影響範圍內之人數。                 |
| 有效受擊面積   | 人體在落點平面上之等效投影面積。               |
| 失效率      | 單位飛行時間內發生重大失效之次數。              |
| 可接受風險    | 經明示決定並記錄之風險上限。                 |
| 自主程度     | 系統在無人介入下可自行完成之決定範圍。            |
| 可介入時間窗   | 人實際能夠改變結果的時間長度。                |
| 責任前移     | 自主程度提高時，決定結果之時點由飛行中移至規劃與設定階段。  |
| 國際人道法    | 規範武裝衝突中行為與保護之國際法體系。            |
| 區別原則     | 必須區分軍事目標與受保護之人與物之要求。           |
| 比例原則     | 附帶損害不得與所預期之軍事利益顯不相稱之要求。        |
| 預防措施     | 為減少對受保護者之傷害而須於事前與過程中採取之一切可行措施。 |
| 有意義的人類控制 | 人對系統之決定保有實質理解與及時介入能力之狀態。       |
| 可追溯性     | 事後能由紀錄還原當時狀態與決定過程之性質。          |
| 紀錄保存率    | 某一類紀錄於事後仍可取得且可信之比例。            |
| 異議紀錄     | 專業人員就某一決定表達保留並留存之書面紀錄。         |
| 揭發       | 向組織外部揭露重大且無法於內部解決之風險之行為。       |
| 工程倫理守則   | 專業團體就其成員行為所訂之共同規範。             |

表 45-2 本章核心名詞一句話定義。

## 45-1 合法是最低標準：四層判準

### 【先講白話】

「這樣做合法嗎」是一個好問題，但它只是第一個問題。

後面還有三個，而多數爭議發生在後面那三個。

先把一件事講清楚：這一節不是要你忽視法規。

由第 37、44 章，法規是必須先滿足的那一層——不合法的事情沒有討論的餘地，再有理由也一樣。

這一節要說的是另一件事：合法只是第一層，而它底下還有三層。

為什麼法規不足以回答所有問題？三個理由，而三個都很實際。

第一，法規是慢的。由第 44 章，規定是社會共識的結果，而共識永遠落後於技術；你今天能做到的事，多數還沒有被任何條文處理過。

第二，法規是粗的。它必須適用於所有人，所以它訂的是一個所有人都該達到的下限，而不是你這一個案子該達到的標準。

第三，法規管的是行為，不是後果。由例題 45-1，一個完全合法的作業仍然有一個可以算出來的期望傷害，而那個數字不會因為合法而變小。

所以這一節給一個四層的檢查順序，而順序本身就是它的內容。

### 四層判準

第一層，合法嗎？由第 37、44 章的七欄工作單逐欄確認。任何一欄的答案是否定的，就停在這裡。

第二層，風險可接受嗎？由第 36 章的風險評估與本章例題 45-1 的期望傷害率。

而這一層的關鍵是：**可接受的門檻由誰訂？**答案是你，而且必須在事前訂、寫下來、並讓團隊都知道。

一個事後才說「我覺得這樣可以接受」的門檻，不是門檻，是藉口。

第三層，就算合法而且風險可接受，這件事該做嗎？這一層處理的是法規與風險都沒有涵蓋的後果。

典型的例子有三類：對第三人隱私的影響（第 40 章）、對特定族群的不成比例影響、以及這件事被普遍採用之後的樣子。

最後那一個值得特別說。判斷一個新作法時，不要只問「我這樣做會怎樣」，要問「**如果所有人都這樣做會怎樣**」——而由第 46 章，社會接受度正是在這個層次被決定的。

第四層，說得出口嗎？這一層是一個很老的檢驗方法，而它有效得出奇。

具體的作法是三個問：如果這件事被完整報導出來，你還會這樣做嗎？如果受影響的人就站在你面前，你會這樣說明嗎？如果你的學生這樣做，你會怎麼說？

四層的順序不能顛倒，而理由是：每一層都能否決，但只有通過全部四層才算通過。

實務上最常見的錯誤是只做第一層，而第二常見的錯誤是跳過第二層直接訴諸第三層——也就是用「這件事立意良善」取代「這件事的風險是多少」。

| 層次     | 要問的問題                | 判準從哪裡來                 | 本書對應             |
|--------|----------------------|------------------------|------------------|
| 一、合法   | 規定允許嗎？七欄都有答案嗎？       | 主管機關之現行公告（外部給定）        | 第 37、44 章        |
| 二、風險   | 期望傷害是多少？低於我訂的門檻嗎？    | 自己事前訂定並寫下的門檻           | 第 36 章、本章例題 45-1 |
| 三、倫理   | 合法且風險可接受，但這件事該做嗎？    | 對第三人的影響，以及「所有人都這樣做會怎樣」 | 第 40、46 章        |
| 四、說得出口 | 被完整報導、當事人在場，你還會這樣做嗎？ | 自己與專業社群的共同標準           | 第 46、48 章        |

表 45-3 四層判準：每一層都能否決，而通過全部四層才算通過。

表 45-3 最右欄那一列值得看一下：第一層的判準來自外部，而其餘三層的判準都要自己訂。

這正是這一章存在的理由。第一層有人會告訴你答案，後面三層沒有。

而「沒有人告訴你答案」不等於「沒有答案」——下面四節就是把後面三層盡可能變成可以算的

東西。

把四層判準畫成一張圖（圖 45-1）：



圖 45-1 四層判準：合法只是第一層，而每一層都能否決。

## 45-2 把「可接受」變成一個數字

### 【先講白話】

「這樣很安全」不是一句可以檢驗的話。

可以檢驗的是：一年之內，這個作業預期會傷到幾個人？

第 36 章教過風險評估，而那一章用的是矩陣：可能性乘以嚴重度，分成幾個格子。

矩陣很實用，因為它快；而它有一個限制：兩個人可以對同一件事填出不同的格子，而沒有辦法判斷誰對。

這一節把它往前推一步：對於「掉下來傷到人」這一類後果，期望傷害率是可以直接算出來的。

算出來之後有兩個好處，而兩個都與倫理有關。

第一，它可以被檢驗。別人可以逐項檢查你的四個數字，而不是只能對你的判斷表示同意或不同意。

第二，也更重要：它逼你把門檻說出來。一旦有了數字，「可以接受」就不再是一個形容詞，而是一個比較。

而這一節要先把話說在前面：本書不替你訂那個門檻。訂門檻是一個價值判斷，而價值判斷必須由承擔後果的人來做。

本書只堅持三件事：事前訂、寫下來、讓團隊都知道。

### 【數學小教室】期望傷害率：四個數相乘

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

考慮「飛行中失效而墜落」這一類後果。單次墜落擊中某人之機率為：

$$p_{\text{擊中}} = \rho_{\text{人}} \cdot a_{\text{人}}$$

其中  $\rho_{\text{人}}$  為落點範圍內之人口面密度（人 / 平方公尺）、 $a_{\text{人}}$  為一個人在落點平面上之有效受擊面積（平方公尺）。

注意這個式子裡沒有落點半徑。落點半徑同時出現在分子（範圍內的人數）與分母（範圍面積），兩者相消——所以在人口均勻的假設下，擴大落點範圍並不會提高擊中某人的機率，只會把風險攤開。

年期望傷害人數則為：

$$N = \lambda \cdot T \cdot p_{\text{擊中}} = \lambda \cdot T \cdot \rho_{\text{人}} \cdot a_{\text{人}}$$

其中  $\lambda$  為每飛行小時之重大失效率、 $T$  為年飛行時數。

由例題 45-1： $\lambda = 1 \times 10^{-3} / \text{h}$ 、 $T = 300 \text{ h}$ 、 $\rho_{\text{人}} = 0.0050 \text{ 人} / \text{m}^2$ 、 $a_{\text{人}} = 0.1 \text{ m}^2$  時， $N = 1.5 \times 10^{-4} \text{ 人} / \text{年}$ 。

四個量相乘，所以任何一項減半，結果就減半。而四項之中， $\lambda$  與  $T$  由你控制（第 41 章）， $\rho_{\text{人}}$  由場域選擇控制， $a_{\text{人}}$  幾乎不可改變。

### 例題 45-1 一年預期傷到幾個人

【已知】承第 30 至 35 章之設計點機體。由第 37 章，失效後之落點半徑 80 m；由第 40 章，示意作業區之人口密度為 1,846.8 人 / 36.94 ha。重大失效率示意為每飛行小時  $1 \times 10^{-3}$  次（第 36 章），年飛行時數 300 h（第 41 章）。一個人於落點平面上之有效受擊面積示意為 0.1 m<sup>2</sup>。以上均為示意值。

【求】（一）落點面積與其中之暴露人口；（二）單次墜落擊中某人之機率；（三）單機年期望傷害人數，以及 10 台機隊 10 年之期望值；（四）若改至人口密度十分之一之場域，結果變化多少；（五）若另依第 41 章將失效率降為三分之一，結果變化多少？並說明這個數字該與什麼比較。

解（一）。 $A = \pi \times 80^2 = 20,106 \text{ m}^2 = 2.0106 \text{ ha}$ ； $\rho_{\text{人}} = 1,846.8 \div 36.94 = 50.0 \text{ 人 / ha}$   
 $= 0.0050 \text{ 人 / m}^2$

暴露人口  $= 2.0106 \times 50.0 = 100.5 \text{ 人}$

解（二）。 $p = 100.5 \times 0.1 \div 20,106 = 0.0050 \times 0.1 = 5.0 \times 10^{-4}$

解（三）。 $N = 1 \times 10^{-3} \times 300 \times 5.0 \times 10^{-4} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ 人 / 年}$

10 台  $\times$  10 年  $= 100 \text{ 機年} \rightarrow 0.015 \text{ 人} \rightarrow \text{十年內約 } 1.5 \% \text{ 的機率傷到一個人}$

解（四）。 $\rho_{\text{人}}$  降為  $1 / 10 \rightarrow N = 1.5 \times 10^{-5} / \text{年}$ ；100 機年  $\rightarrow 0.0015 (0.15 \%)$

解（五）。 $\lambda$  再降為  $1 / 3 \rightarrow N = 5.0 \times 10^{-6} / \text{年}$ ；100 機年  $\rightarrow 0.0005 (0.05 \%)$ ，為原本的三十分之一）

【答】落點面積 2.0106 公頃，其中暴露人口 100.5 人；單次墜落擊中某人之機率  $5.0 \times 10^{-4}$ 。單機年期望傷害人數  $1.5 \times 10^{-4}$  人，10 台機隊 10 年之期望值 0.015 人，亦即十年內約 1.5 % 的機率傷到一個人。改至人口密度十分之一之場域後降為 0.15 %；再將失效率降為三分之一後降為 0.05 %，為原本的三十分之一。這個數字應與團隊事前訂定並寫下的門檻比較，而不是與法規比較。

**工程意義** | 這一題最重要的一件事在【答】的最後一句：這個數字要與你自己的門檻比較，而不是與法規比較。法規給的是作業條件（高度、距離、場域、文件），它不會給你一個期望傷害的上限；所以一個完全合法的作業，仍然可能超過你自己願意承擔的門檻。這正是表 45-3 第二層存在的理由。第（二）小題有一個容易被忽略的性質，而【數學小教室】已經指出來了：落點半徑在式子裡消掉了。這與直覺相反——多數人以為落點範圍愈大愈危險。在人口均勻的假設下並非如此：範圍變大，範圍內的人變多，但每個人被擊中的機率等比例變小，兩者相消。這個結果有一個很實際的推論：降低高度以縮小落點範圍，對「會不會傷到人」幾乎沒有幫助（它對第 44 章的保護體積有幫助，那是另一件事）。真正有用的是換一個人少的地方，或是讓它不要掉



下來。第(三)小題那個「十年內 1.5 %」是這一章希望讀者真正記住的表達方式。單機年期望值  $1.5 \times 10^{-4}$  聽起來很小，小到沒有感覺；而「十年內 1.5 % 的機率傷到一個人」會讓人停下來想一下——同一個數字，兩種說法，而第二種才是可以拿去跟人討論的那一種。第(四)(五)兩小題則指出兩個槓桿的相對大小：換場域得 10 倍，而降低失效率得 3 倍。兩者都比「加強注意」有效得多，因為兩者都可以被驗證。四件這一題沒有計入的事，而四件都會使實際值偏離。第一，人口不是均勻分布的。真實的落點範圍裡可能有一所學校或一個市場，而那會使局部密度遠高於平均——由第 36 章，風險評估要看的是最壞的那一塊，不是平均。第二，失效不只造成墜落。失控的水平飛離(第 17、19 章)、電池熱事件(第 14 章)與吊掛物掉落(第 43 章)各有不同的影響範圍。第三，傷害不只是撞擊。第 36 章的落地動能只是其中一項。第四，**這個數字的不確定度很大**。 $\lambda$  與  $a_{\text{人}}$  兩項都可能差好幾倍，所以它的用途是比較與排序，不是預測；而這一點在第 45-4 節談比例原則時會再出現一次。

把四個量與三個可改善處畫成一張圖(圖 45-2)：

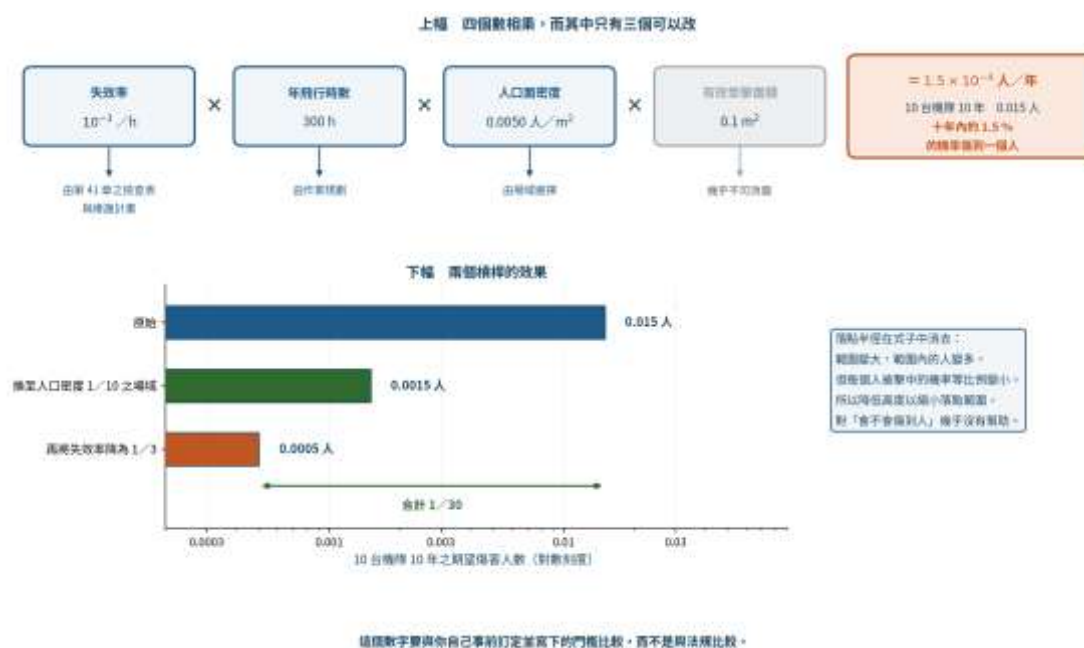


圖 45-2 期望傷害率：四個數相乘，而其中只有三個可以改。

### 45-3 責任不會消失，它會往前移

#### 【先講白話】

自動化程度愈高，人在飛行中能改變的事愈少。

但責任沒有跟著變少——它移到了起飛之前。

由第 25 至 29 章，自主與導航的能力一直在提高；而每提高一層，人在迴路裡的位置就後退一步。

這帶來一個真實的倫理問題，而它常被用錯誤的方式表述。

錯誤的表述是：「機器自己決定的，所以是機器的責任。」這句話在任何一套制度裡都不成立，而本書要說的是它為什麼在**工程上**也不成立。

正確的表述是：自主程度提高時，人可以介入的時間窗縮短，而決定結果的時點往前移。

換句話說，責任沒有減少，它換了位置——從「飛行中那個握著控制器的人」移到「起飛前設定任務的那個人」。

而這個移動是可以量出來的。

#### 例題 45-2 三種自主程度下，人實際能介入多久

【已知】承例題 43-2 之架次：純飛行 112.81 min。三種自主程度：甲為人持續操控；乙為航線自動、人全程監看，示意之有效監看率 70 %；丙為完全自動、人僅設定任務，飛行中僅於異常告警時介入，示意為 4 次告警，每次之有效介入窗為人員反應時間 9.42 s ( 第 38 章 )。任務規劃時間示意為 25 min ( 第 18 章 )。以上均為示意值。

【求】(一) 三種程度下之可介入時間與其佔架次之比例；(二) 甲對丙之倍數；(三) 丙之情形下，規劃階段之可介入時間為飛行階段之幾倍；(四) 說明責任移到了哪裡；(五) 說明這對第 41 章檢查表的意義。

解 (一)。甲：112.81 min ( 100 % )；乙： $112.81 \times 0.70 = 78.97$  min ( 70.0 % )

丙： $4 \times 9.42 = 37.68$  s = 0.628 min (  $0.628 \div 112.81 = 0.56$  % )

解 (二)。112.81  $\div$  0.628 = 179.6 倍

解 (三)。25  $\div$  0.628 = 39.8 倍

解 (四)。決定結果的時間由飛行中移至規劃與設定階段

解 (五)。由第 41 章，飛行前固定 110.67 min 在丙之情形下是唯一的控制點，其權重上升而非下降

【答】可介入時間分別為 112.81 分鐘 ( 100 % )、78.97 分鐘 ( 70.0 % ) 與 0.628 分鐘 ( 0.56

%)，甲為丙的 **179.6 倍**。在完全自動的情形下，規劃階段的可介入時間是飛行階段的 **39.8 倍**，因此決定結果的時點已由飛行中移至起飛之前。對第 41 章的意義是：自主程度愈高，飛行前那 110.67 分鐘的權重愈大而不是愈小。

**工程意義** | 第 (二) 小題那個 179.6 倍是這一節的主結果，而它要配著第 (三) 小題一起讀才完整。單看第 (二) 小題，結論會是「人愈來愈沒有控制權」；而加上第 (三) 小題，結論是「控制權換了位置」。兩者差別很大：前者導向無力感，後者導向一份具體的工作清單。那份清單就是規劃階段要做的事：航線與高度 (第 18 章)、失效處置的預設行為 (第 17、19 章)、地理限制與禁區 (第 37、44 章)、告警門檻與誰在哪裡待命 (第 19、36 章)、以及中止的條件與方法。最後那一項最關鍵，而它正是國際人道法所稱的預防措施在工程上的形式 (第 45-4 節)：**一個無法被及時中止的系統，不滿足這項要求**。第 (一) 小題那個 70 % 的有效監看率值得展開。由第 38 章，人在長時間監看一個很少出事的系統時，注意力會下降——這不是態度問題，是人的性質。所以乙那一層有一個常被忽略的陷阱：**它看起來像甲 (人在現場、人在看)，實際上接近丙**。而最糟的情形是團隊以為自己在甲、實際在乙、而程序是按甲寫的。第 (三) 小題那個 39.8 倍還有一個管理上的推論：**規劃不應該由飛行中負責監看的那個人在出發前十分鐘匆忙完成**。由第 41 章，規劃是一件有固定成本的事；而由本題，它現在是整個架次裡槓桿最大的一段。三件這一題沒有計入的事。第一，告警的品質。本題假設 4 次告警都是真的；而由第 21 章，假警報會使人忽略真警報，於是那 0.628 分鐘的有效性還要再打折。第二，介入的能力。**能介入不等於能做對**。9.42 秒內要正確判斷並下達正確指令，需要事前演練過 (第 36 章)；沒有演練過的介入窗，實際上接近零。第三，本題只算了時間，沒有算理解。「有意義的人類控制」除了能及時介入，還要求人**理解系統正在做什麼**；一個人盯著一個他看不懂的畫面十分鐘，可介入時間是十分鐘，有意義的控制是零。

把三種自主程度的可介入時間窗畫在一起 (圖 45-3)：



圖 45-3 自主程度提高時，可介入的時間窗縮短，而決定的時點往前移。

## 45-4 國際人道法的三個原則，對工程師意味著什麼

### 【先講白話】

這一節唯一碰到軍事的地方，而它不談任何武器、戰術或程序。

它只做一件事：把三個法律原則，翻譯成三個可以驗證的工程要求。

**本節範圍聲明** | 本節不描述、不設計、不比較任何武器系統、接戰程序、戰術或目標處理方法，亦不具名任何國家、衝突、機關或事件。本節討論的對象是工程師在設計與交付系統時的專業責任，而討論的方式是把三個法律原則轉譯為可以在實驗室裡驗證的工程條件。任何將本節內容用於武器化、自主攻擊或規避管制的嘗試，都違背本節的唯一目的。

為什麼一本民用無人機教科書要處理這件事？兩個理由。

第一，這是本書第 5 章就已經指出的現實：同一套技術——定位、導航、酬載、自主——在不同的用途下是同一套技術。由第 48 章，讀者畢業後可能進入的產業裡，有一部分與這件事直接相關。

第二，也更重要：在那個領域裡，工程師不是旁觀者。國際人道法的原則最終要靠系統的性能來實現，而系統的性能是工程師決定的。

所以這一節的立場是：你可以選擇不做那個領域的工作，但你不能一邊做一邊說那與工程無關。

下面三個原則，依序是區別、比例與預防措施。每一個先說它要求什麼，再說它在工程上變成什麼。

### 一、區別原則：它在工程上是一個感測與辨識的門檻

區別原則要求：必須區分受保護的人與物，與不受保護者；無法區分時不得行動。

在工程上，這句話的第一個問題不是「要不要區分」，而是「**這套系統在它的作業條件下，有沒有能力區分**」。

而這個問題有答案，因為它是一個感測問題——由第 22、40 章，它取決於感測器、高度與地面解析度。

由例題 45-3：承本書設計點的感測器，在示意的 100 公尺高度下，一個人佔 22.2 個像素；在 300 公尺高度下，只剩 **7.4 個像素**。

而由第 40 章，判定一個目標「是不是人」的門檻示意為 20 個像素。

所以結論很乾淨：那套系統在 300 公尺高度上不具備區分能力，而這與操作者的意圖無關。

這一點對工程師有三個直接的要求。

第一，**不得宣稱系統具備它在作業條件下不具備的能力**。這是整個章節裡最接近「紅線」的一條，因為那種宣稱會直接造成別人依賴它。

第二，必須把能力的**邊界條件**寫進交付文件：在什麼高度、什麼光照、什麼天候之下，這個數字成立；超出之後不成立（第 29 章）。

第三，必須說明**系統不知道自己不知道**。由第 26、27 章，一個分類器在分布外的輸入上仍然會輸出一個高信心的答案；而那正是最危險的情形。

#### 例題 45-3 區別能力是一個高度問題

【已知】承第 22、40 章之設計點感測器：水平 5,472 像素，於示意之 100 m 作業高度下地面解析度 2.25 cm / 像素（影像帶寬 123.12 m）。地面解析度與高度成正比。一個人之肩寬示意為 0.50 m。由第 40 章，判定目標為人所需之門檻示意為 20 像素。以上均為示意值。

【求】（一）100 m 高度下一個人所佔之像素數；（二）滿足 20 像素門檻之最大作業高度；（三）300 m 與 500 m 高度下所佔之像素數；（四）若須於 300 m 高度仍達 20 像素，感測器之像素數須提高多少倍，而資料量變為幾倍；（五）說明此結果對「我們會小心區分」這句話的意義。

解（一）。 $0.50 \div 0.0225 = 22.2$  像素

解（二）。門檻所需之地面解析度  $= 0.50 \div 20 = 0.025 \text{ m} \rightarrow H = 100 \times 2.5 \div 2.25 = 111.1 \text{ m}$

解（三）。300 m : GSD = 6.75 cm  $\rightarrow 0.50 \div 0.0675 = 7.4$  像素；500 m : GSD = 11.25 cm  $\rightarrow 4.4$  像素

解（四）。須將 GSD 由 6.75 降為 2.5 cm  $\rightarrow$  單邊像素數  $\times 2.70$  ( 5,472  $\rightarrow$  14,774 )  $\rightarrow$  資料量  $\times 2.70^2 = 7.29$  倍

解（五）。在 300 m 高度上該系統不具備區分能力，而這與操作者的意圖無關

【答】100 公尺高度下一個人佔 22.2 像素，剛好超過 20 像素的門檻；滿足門檻的最大高度為 111.1 公尺。300 公尺高度下只剩 7.4 像素、500 公尺下 4.4 像素，均遠低於門檻。若要在 300 公尺仍達門檻，單邊像素數須提高 2.70 倍、資料量提高 7.29 倍。因此「能不能區分」是一個光學問題而不是態度問題；一個在其作業高度上達不到門檻的系統，任何「我們會小心區分」的說法在工程上都是空的。

**工程意義** | 這一題的結構是這一章最想示範的一件事：把一個聽起來很抽象的原則，變成一個可以在實驗室裡量的數字。「區別」聽起來像是一個法律用語或道德態度；而第（二）小題把它變成 111.1 公尺——一個任何人都可以複驗、也可以據以設計的數字。第（一）小題那個 22.2 像素很值得注意，因為它只比門檻高一成。由第 29 章，規格值與實測值之間通常有落差；而由第 6 章，光照、霾與震動都會使有效解析度低於幾何值。所以一個「剛好達標」的設計，在真實條件下多半是不達標的。第（四）小題則說明為什麼不能靠「換一顆更好的相機」解決：像素數要 2.70 倍、資料量要 7.29 倍，而由第 40 章，資料量的上升會連帶推高鏈路、儲存、處理與保存的全部成本。能力的提升不是免費的，而它的代價出現在整個系統上。現在把第 40 章那個門檻的兩個方向擺在一起看，因為這是本書刻意安排的一個對照。同一組像素門檻，第 40 章用它來確



認「這張影像不足以辨識身分」，而本節用它來確認「**這套系統不足以可靠區分**」。兩個用途的共同點是：**它們都是用來確認「做不到」，而不是用來追求「做得到」**。本書的立場在兩處都一樣——這些門檻不得反向使用，不得用於取得可辨識影像、持續追蹤特定個人，也不得用於為一個不具備區分能力的系統背書。最後補一件這一題沒有處理、但在真實系統裡更難的事：**像素數只是必要條件，不是充分條件**。20 個像素足以讓一個人在影像上「不只是一個點」，而要進一步判斷他正在做什麼、是否受保護，所需的資訊遠不只是像素數——由第 26、27 章，那涉及分類器在分布外輸入上的行為，而那是目前沒有被解決的問題。所以第 (二) 小題那個 111.1 公尺是一個**上界的上界**：高於它確定做不到，而低於它也不保證做得到。

## 二、比例原則：它在工程上是一個不確定度的問題

比例原則要求：附帶損害不得與所預期之利益顯不相稱。

這個原則看起來最像一個可以計算的原則，而它其實是三個裡面最難工程化的一個。

原因在例題 45-1 的最後一段：**那個期望值的不確定度很大**。

由例題 45-1，失效率  $\lambda$  與有效受擊面積  $a$  都可能差好幾倍，而人口分布的不均勻又會使局部值遠高於平均。

所以一個「算出來的附帶損害估計」如果只給一個數字，它多半是在誤導。

這對工程師的要求因此不是「把數字算得更準」，而是三件更樸素的事。

第一，**給區間而不是給點**。由第 29 章，任何估計都要說明它的條件與不確定度。

第二，**說明哪一項主導了不確定度**。由例題 45-1，是失效率與人口分布，而不是幾何計算。

第三，**不得讓一個估計看起來比它實際更可靠**。把  $1.5 \times 10^{-4}$  寫成 0.000150 不會讓它更準，只會讓看的人以為它更準。

## 三、預防措施：它在工程上是可中止性

預防措施要求：必須採取一切可行的措施以減少對受保護者的傷害。

而在工程上，這個原則有一個非常具體的對應，而它正是第 45-3 節算過的東西：**可介入的時間窗**。



由例題 45-2，那個時間窗在高自主的作業裡是 0.628 分鐘——而如果系統沒有提供中止的方法，它是零。

所以預防措施對工程師的要求可以寫成三條可驗證的條件。

第一，**系統必須可被中止**，而中止的路徑必須獨立於正在執行任務的那一條路徑（第 17、19 章）。

第二，**中止必須來得及**。由第 38 章，「來得及」要用實測的反應時間認定，而不是用規格。

第三，**人必須理解系統正在做什麼**。這是「有意義的人類控制」裡最常被忽略的一半——一個人看著他看不懂的畫面，可介入時間再長也沒有用。

把三個原則合起來看，會發現一件事：它們對工程師的要求，與本書前面各章對民用作業的要求幾乎一樣。

區別是感測能力的誠實宣告（第 22、29、40 章）、比例是估計的不確定度（第 29、36 章）、預防措施是可中止性與失效處置（第 17、19、36 章）。

**這不是巧合**。三個原則保護的是同一件事——不該被牽連的人；而民用作業裡那些人叫做第三人。

所以這一節的結論可以回到表 45-3：這三個原則本身就是第三層判準的一個樣本，而且是人類花了很長時間、付了很大代價才寫下來的那一個。

把三個原則與其工程對應畫在一起（圖 45-4）：

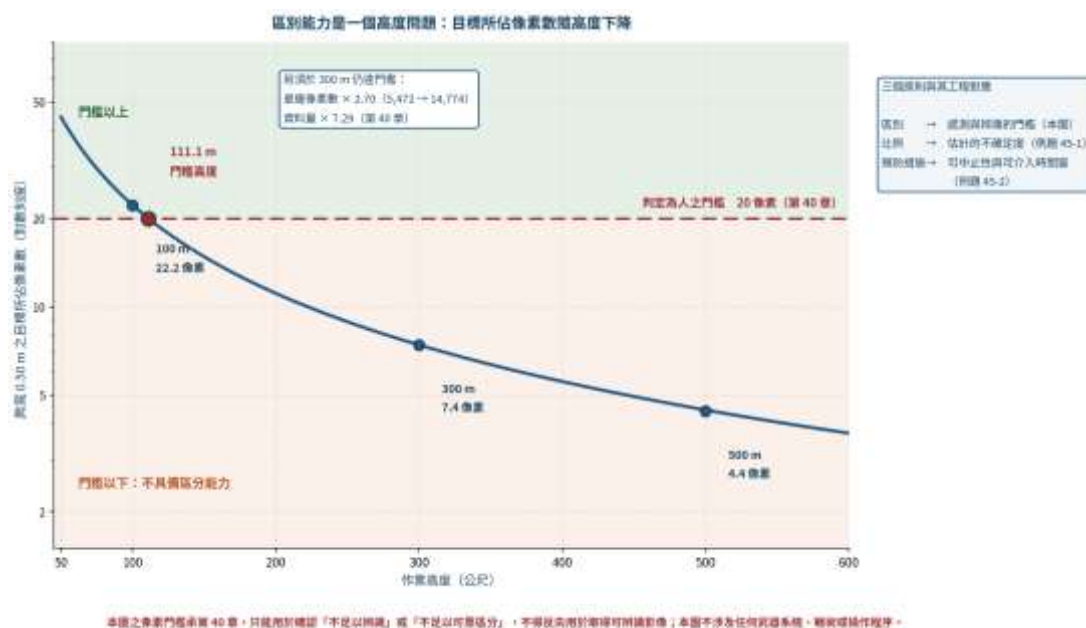


圖 45-4 區別能力是一個高度問題：目標所佔像素數隨高度下降。

## 45-5 工程師能做什麼：紀錄、異議、以及說出來

### 【先講白話】

前面四節都在算，而這一節要回答一個更難的問題：那我能做什麼？

答案有三件，而第一件樸素得令人意外——留下紀錄。

先處理一個很常見的無力感：「我只是做其中一個零件的，我能決定什麼？」

這句話有一半是真的。由第 30、32 章，一個系統由很多人分工完成，而多數人只看得到自己那一塊。

而另一半不是真的，理由是：出事之後要回答的那些問題，有一半只有你那一塊的人答得出來。

下面這一題把這件事變成一個數字。

### 【數學小教室】可追溯性是一條串聯鏈

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設一次事故調查須回答  $n$  個問題，而第  $i$  個問題須取得之紀錄類別集合為  $S_i$ 。若各類紀錄能被取得且可信之機率為  $r_k$  且彼此獨立，則：

$$P(\text{第 } i \text{ 個問題可答}) = \prod_{k \in S_i} r_k$$

而全部問題皆可答之機率為所有被用到之類別的乘積：

$$P(\text{全部可答}) = \prod_{\{k\}} r_k$$

所以可追溯性是一個乘積，而不是一個平均。這是本書第四次遇到這個結構：第 41 章的固定成本、第 42 章的串聯良率、第 44 章的前置時間，而這一次是責任的追究。

由例題 45-4：六類紀錄之保存率為 0.95、0.98、0.85、0.90、0.70、0.60 時，

$$P = 0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.70 \times 0.60 = 0.299$$

乘積的性質決定了改善的順序：只動最差的兩類得 2.15 倍，而動其餘四類只得 1.29 倍。

#### 例題 45-4 如果明天出事，你答得出幾個問題

【已知】一次事故調查須回答八個問題，各須之紀錄類別如表 45-4。六類紀錄之示意保存率為：飛行紀錄 0.95、人員資格 0.98、檢查表簽核 0.85、維護紀錄 0.90、零件與批次 0.70、設計決策 0.60。各類獨立。以上均為示意值。

【求】（一）八題全部可答之機率；（二）若缺飛行紀錄、或缺零件批次，各少答幾題；（三）將最差兩類提高至 0.95 後之可追溯率與提升倍數；（四）改以其餘四類提高至 0.98 而不動最差兩類，結果為何；（五）說明這個結果對「我只是做其中一個零件的」這句話的意義。

解（一）。 $P = 0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.70 \times 0.60 = 0.2991$  ( 29.9 % )

解（二）。缺飛行紀錄 → 少第 1、7 題 ( 2 題 )；缺零件批次 → 少第 5、8 題 ( 2 題 )

解（三）。 $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.95 \times 0.95 = 0.6428$  ( 64.3 % ) → 2.149 倍

解（四）。 $0.98^4 \times 0.70 \times 0.60 = 0.9224 \times 0.42 = 0.3874$  ( 38.7 % ) → 僅 1.295 倍

解（五）。乘積的性質使最差的那一環主導整體；一個人只管一類紀錄，而他那一類可能就是最差的那一環

【答】八題全部可答的機率只有 29.9 %。缺飛行紀錄或缺零件批次各少答 2 題。將最差的兩類（設計決策 0.60、零件批次 0.70）提高至 0.95 後，可追溯率升至 64.3 %，為 2.149 倍；而若改以其餘四類提高至 0.98 卻不動最差兩類，只到 38.7 %，僅 1.295 倍。因此「我只是做其中一個零件的」這句話恰恰說反了：乘積的性質使最差的那一環主導整體，而你那一類很可能就是最差的那一環。

| 題 | 事故調查要回答的問題           | 須取得之紀錄       | 本書對應      |
|---|----------------------|--------------|-----------|
| 1 | 失效當時的高度、速度與姿態是多少？    | 飛行紀錄         | 第 19 章    |
| 2 | 當時的操作人是誰，有無相應資格？     | 人員資格與訓練      | 第 37 章    |
| 3 | 起飛前檢查做了嗎，由誰簽核？       | 檢查表簽核        | 第 41 章    |
| 4 | 失效的那個件，上次更換或檢查是什麼時候？ | 維護紀錄         | 第 41 章    |
| 5 | 那個件是哪一批，同批還有幾件在使用？   | 零件與批次        | 第 32 章    |
| 6 | 當初為什麼把這個門檻訂在這裡？      | 設計決策紀錄       | 第 30 章    |
| 7 | 失效之前有沒有出現告警，誰看到了？    | 飛行紀錄         | 第 19 章    |
| 8 | 同型機或同批件是否曾發生過類似事件？   | 維護紀錄 + 零件與批次 | 第 32、41 章 |

表 45-4 事故調查的八個問題與其所需的六類紀錄。

**工程意義** | 第 (五) 小題是這一節的重心，而它值得展開。多數人對「我能做什麼」的無力感，來自於把責任想成一個比例問題——我只佔整個系統的百分之幾，所以我的影響力也只有百分之幾。而乘積的結構說的是另一件事：**你不是整體的一個加項，你是其中一個因子**。一個因子從 0.60 變成 0.95，整體就跟著乘上 1.58 倍；而一個因子掉到零，整體就是零。第 (一) 小題那個 29.9 % 的實際意義是：**七成的機率，事故之後有某個關鍵問題沒有人答得出來**。而「沒有人答得出來」在實務上會變成兩件壞事：原因無法確認，於是同樣的事還會再發生一次 (第 41 章)；以及責任無法釐清，於是通常由最沒有資源的那一方承擔。第 (三) (四) 兩小題的對比則給出一個很具體的建議：**先問你的團隊，設計決策與零件批次這兩類紀錄現在長什麼樣**。這兩類之所以通常最差，原因很具體——設計決策多半只存在於某次會議的記憶裡，而零件批次要在採購與入庫時就記下來，事後補不回來 (第 32、46 章)。第 (二) 小題那兩個「少 2 題」要小心解讀：**少答的那 2 題不見得是不重要的 2 題**。第 5 與第 8 題合起來回答的是「同批還有幾件在用、要不要停飛」——那是事故之後最急的一個決定，而它需要的恰好是保存率最低的那一類。最後補一件這一題沒有算的事：**紀錄的可信度**。本題的  $r_k$  只處理「取得與否」；而一份事後補寫的檢查表在調查上的價值接近零，有時甚至是負的。由第 41 章，紀錄要在當下完成，這是它唯一能成立的方式。

## 第二件事：把異議寫下來

第二件事發生在一個很常見的處境：你覺得某個決定不妥，而你不是做決定的那個人。

實務上的作法有一個明確的形式，而它比「找時間跟主管聊一下」有效得多。

把你的保留意見寫成一份簡短的書面紀錄，註明日期、根據與你建議的替代作法，送給做決定的人，並自己留存一份。

這份東西有三個作用，而三個都不是對抗性的。

第一，它逼你把直覺變成理由。很多時候寫到一半會發現自己的理由不夠，那也是一個有價值的結果。

第二，它讓決定的人真的看到。口頭表達的保留很容易在轉述中變成「他好像有點擔心」。

第三，它在事後是可追溯的——由例題 45-4，它屬於保存率最低的那一類（設計決策紀錄），而它恰好是最難事後補的一類。

要特別說明一件事：**寫下異議不是為了免責**。如果決定仍然執行而你繼續參與，那份紀錄不會讓你置身事外。

它的真正用途是讓那個決定在被做成時，是在**知情的狀態下**被做成的。

## 第三件事：在必要時說出來

第三件事是這一章最難的一節，而我會把話說得保守一些，因為它的代價是真實的。

向組織外部揭露，是在內部管道已經用盡、而風險重大且即將發生時的最後手段。

它的門檻應該很高，理由有兩個：它對當事人的代價很大，而且一次錯誤的揭發會讓後續真正必要的揭發更難被相信。

所以實務上的順序是四步，而前三步都在內部。

第一步，把問題寫成例題 45-1 那樣的形式——具體的數字、具體的後果、具體的替代作法。由第 46 章，一個沒有替代方案的反對意見很難被採納。

第二步，循內部管道提出，並留下書面紀錄（前一小節）。

第三步，若無回應，往上一層或向組織內的獨立單位提出。

第四步，若風險重大、即將發生、且內部管道已經用盡，才考慮外部——而這一步之前應先取得獨立的意見，包括法律上的（本章不構成法律意見）。

多數專業學會的倫理守則都有相近的結構，而它們通常把「對公眾安全、健康與福祉的責任」列為第一條，排在對雇主與客戶的忠誠之前。

這個排序值得記住，因為它正是這一章四層判準的另一種寫法：合法是第一層，而公眾安全在下面那一層。

最後補一句給學生讀者的話。這三件事裡，你現在就能開始做的是第一件。

由第 47 章，你的專題就是一個完整的系統；而由第 41 章，紀錄要在當下完成。一個從專題開始就養成的紀錄習慣，比任何倫理課程都有用。

把六類紀錄與八個問題的對應關係畫成矩陣（圖 45-5）：

六類紀錄 × 八個問題：缺一類，就有問題答不出來

| 事故調查要回答的問題         | 飛行紀錄<br>0.95 | 人員資格與訓練<br>0.98 | 檢查表與核<br>0.85 | 維護紀錄<br>0.90 | 零件與批次<br>0.70 | 統計決策紀錄<br>0.60 | 答不出來的後果        |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 失效當時的高壓、錶度與電壓？   | ●            |                 |               |              |               |                | 無法重建當時狀態       |
| 2 操作人經驗，有無相應資格？    |              | ●               |               |              |               |                | 無法確認資格與經驗      |
| 3 起飛前檢查做了嗎，誰審核？    |              |                 | ●             |              |               |                | 無法確認程序是否執行     |
| 4 失效件上次更換或檢查是何時？   |              |                 |               | ●            |               |                | 無法判斷是否故障       |
| 5 該件是備一壯，同批還有幾件在用？ |              |                 |               |              | ●             |                | 同批還有幾件在用，要不要停飛 |
| 6 當初為何把該個門框訂在這裡？   |              |                 |               |              |               | ●              | 無法判斷設計是否有誤     |
| 7 失效前有無告警，誰看到了？    | ●            |                 |               |              |               |                | 無法確認告警是否生效     |
| 8 同型或同批是否曾發生過？     |              |                 |               | ●            | ●             |                | 同批還有幾件在用，要不要停飛 |

最難事後補的兩類

可追溯率 =  $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.70 \times 0.60 = 29.9\%$

可追溯性是乘積而不是平均：缺任何一類，整件事就說不清楚。

圖 45-5 六類紀錄 × 八個問題：缺一類，就有問題答不出來。

把兩種改善路徑的效果畫在一起（圖 45-6）：

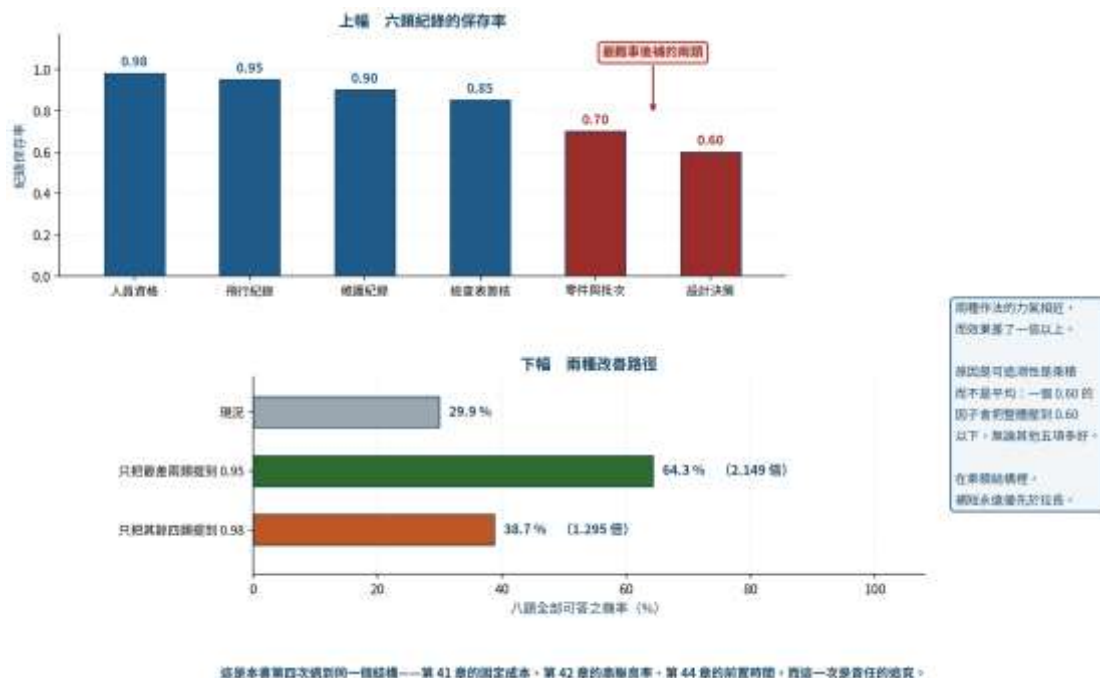


圖 45-6 可追溯率：同樣的力氣，動最差的兩類得 2.15 倍，動其餘四類只得 1.29 倍。

### 【安全警語】

本章不構成任何法律意見。責任之認定因地、因案、因事實而異，必須由具備資格之法律專業人員為之；本章之四層判準為決策工具，不得作為法律上之抗辯依據。

第 45-4 節不描述、不設計、不比較任何武器系統、接戰程序、戰術或目標處理方法，亦不具名任何國家、衝突、機關或事件；其唯一目的為說明工程師之專業責任。任何將其內容用於武器化、自主攻擊或規避管制之嘗試，均違背該節之目的。

本章之期望傷害率計算為教學工具，不得作為降低檢查標準、延長維護間隔、擴大作業範圍或規避法規之理由；由例題 45-1，其不確定度很大，用途為比較與排序而非預測。

可接受風險之門檻必須於事前訂定、以書面記錄、並使團隊全體知悉；事後才宣稱的門檻不是門檻。該門檻不得低於法規所定之任何要求（第 37、44 章）。

本章承第 40 章之可辨識像素門檻，只能用於確認「不足以辨識身分」或「不足以可靠區分」，不得反向用於取得可辨識影像、辨識特定個人或持續追蹤特定個人。

不得宣稱系統具備其在作業條件下不具備的能力；能力之邊界條件（高度、光照、天候、速度）必須寫入交付文件（第 29 章）。由第 26、27 章，分類器於分布外輸入上仍會輸出高信心答案，此一性質必須一併說明。

高自主作業必須提供獨立於任務執行路徑之中止方法（第 17、19 章），且其可用時間須以實測



之反應時間認定（第 38 章）；未經演練之介入窗，實際有效性接近零。

**自主程度提高不減輕任何責任**；由例題 45-2，決定結果之時點前移至規劃與設定階段，故飛行前之檢查與設定權重上升而非下降（第 41 章）。

**紀錄必須於當下完成**（第 41 章）；事後補寫之檢查表或維護紀錄在調查上之價值接近零，且可能構成不實紀錄。

揭發為內部管道用盡後之最後手段，**其前應先取得獨立意見（包括法律上的）**；本書不鼓勵亦不勸阻，但提醒其代價真實且不可逆。

未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場；本章三個活動均為紙上作業，不含任何飛行。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、機關、廠商或事件的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 「法規沒有說不行」

一個團隊接到一個巡查案，路線會經過一所學校與一個市場的上空邊緣。

他們查了七欄（第 44 章），每一欄都有答案，而且每一欄都通過——高度、距離、作業型態、文件都在允許範圍之內。

於是結論是「法規沒有說不行」，案子就排了。

由表 45-3，他們做完了第一層，而後面三層一層都沒有做。

第二層的問題是：期望傷害是多少？

把例題 45-1 的算式套上去，第一件事就出了問題：**那條路線上的人口密度不是平均值**。

團隊原本引用的是該行政區的平均密度，而學校在上下課時段、市場在早市時段的局部密度，示意高出平均一個數量級。

由例題 45-1，期望傷害正比於人口密度——所以在那兩個時段，那條路線的期望傷害是他們估計值的十倍左右。

而由第 36 章，風險評估要看的是最壞的那一塊，不是平均。

第三層的問題是：就算合法、就算風險可接受，這件事該做嗎？

這一層冒出來的是一件法規完全沒有處理的事：影像。由第 40 章，巡查影像會拍到學校操場與市場的人，而那與巡查的目的無關。

第四層的問題最簡單，而它也最快給出答案：如果家長問起來，你會怎麼說明？

團隊最後改了三件事，而三件都很便宜。

第一，**改時段**。避開上下課與早市，而這一件事什麼都不用花，只需要把作業時間往後移兩小時。

第二，**改路線**。由第 40 章，把影像帶寬與航線重新規劃，使那兩處落在帶寬之外；代價是航線總長增加約一成（第 43 章）。

第三，**事前告知**。向學校與市場管理單位說明作業時間、範圍與影像的處理方式（第 40、46 章）。

而第三件事帶來一個他們沒有預期的結果：學校主動問能不能在非上課時段多飛一次，作為課程的教材。

這個案例的教訓有三層。

第一層：**「法規沒有說不行」只回答了第一層**。由表 45-3，它是必要條件而不是充分條件。

第二層：風險評估用平均值會嚴重低估。由例題 45-1，期望傷害正比於密度，而密度的局部值可以高出平均一個數量級。

第三層：第三與第四層的對策通常比想像中便宜。改時段不用花錢，改路線花一成的航線，而事前告知反而帶來了一個機會（第 46 章）。

## 案例二 「那不是我負責的部分」

另一個團隊在一次作業中發生失效，機體落在無人處，沒有人受傷。

因為沒有傷亡，一開始的處理是把機體換掉、繼續作業。

兩個月後，同型的另一台在另一個場域發生了幾乎相同的失效，而這一次落點離人只有十幾公尺。

調查開始後，表 45-4 那八個問題一題一題被問出來，而結果與例題 45-1 的計算非常接近。

第 1、7 題（飛行紀錄）答得出來：高度、速度與告警都有紀錄。

第 2、3 題（人員資格、檢查表）也答得出來。

第 4 題（維護紀錄）勉強答得出來，但上一次更換的日期與實際不符。

第 5 題（零件批次）答不出來。那個件是補料時買的，入庫時沒有記批次。

第 6 題（設計決策）也答不出來。當初為什麼把那個件的更換間隔訂在那個數字，知道的人已經離職。

第 8 題（同型是否曾發生）因此也答不出來——而這一題正是兩個月前那次失效本來可以回答的。

八題答出五題，而答不出來的三題恰好是最急的三題：同批還有幾件在用、要不要停飛、以及這件事以前有沒有發生過。

由例題 45-4，這個結果完全在預期之內：保存率最低的兩類正是零件批次與設計決策。

而這個案例真正的重點不在調查，在兩個月前。

兩個月前那次失效，有一個人注意到了，而且他當時就覺得不對勁——因為那個件的失效模式與他預期的不同。

他跟同事提了一句，同事說「那不是我們負責的部分」，於是就過去了。

由第 45-5 節，如果那一句話當時被寫成一份三行的紀錄，兩個月後的調查會從一個完全不同的起點開始。

團隊後來改了四件事。

第一，入庫時記批次，而這一件事由採購流程改起（第 46 章）。

第二，所有門檻與間隔的來源寫進設計決策紀錄，包括「當初是誰、根據什麼訂的」（第 30 章）。

第三，任何一次失效都要寫一份紀錄，不論有沒有造成損害——而這一條是四件裡最重要的一條。

第四，建立一個很低門檻的通報方式：任何人覺得不對勁都可以寫三行，不需要證據、不需要結論，也不會被追問為什麼多事。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：「沒有造成損害」不等於「沒有發生事件」。由例題 45-1，損害與否有很大的隨機成分——同一個失效，落點差幾十公尺就是完全不同的結果。

第二層：「那不是我負責的部分」在乘積的結構裡是說不通的（例題 45-4）。你不是整體的一

個加項，你是其中一個因子。

## 兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，「法規沒有說不行」只回答了四層判準的第一層（案例一、表 45-3）。

第二，風險評估要用局部的最壞值而不是行政區的平均值；期望傷害正比於人口密度（案例一、例題 45-1、第 36 章）。

第三，第三與第四層的對策通常很便宜：改時段不用花錢，改路線花一成航線，而事前告知反而可能帶來機會（案例一、第 46 章）。

第四，沒有造成損害的失效仍然是事件，而且它是唯一一次可以在沒有代價的情況下學到東西的機會（案例二）。

第五，零件批次要入庫時記、設計決策要在當下記——這兩類事後都補不回來，而它們恰好是保存率最低的兩類（案例二、例題 45-4）。

第六，建立一個低門檻的通報方式：三行、不需要證據、不會被追問（案例二、第 45-5 節）。

而兩個案例有一個共同點，它也是這一章的結論：**兩次都有人注意到了。**

案例一有人覺得經過學校上空怪怪的，案例二有人覺得那個失效模式不對。

兩次都不是沒有人知道，是知道的那件事沒有被寫下來、沒有被算出來、也沒有被說出去。

這一章的四層判準與四個算式，全部都是為了讓那件事可以被寫下來、算出來、說出去。

## 實作活動

本章三個活動全部為紙上作業與討論，不含任何飛行，也不需要任何設備。活動 L3 涉及與同學或同事討論彼此的判斷，請以不評價個人的方式進行——目的是看見判準的差異，不是分出對錯。未成年讀者之活動須有具備資格之成人陪同。

### 活動 L1 算出你自己的期望傷害率並訂出門檻（不需飛行）

目標。由例題 45-1，把「這樣很安全」變成一個可以被檢驗的數字，並訂出你自己的門檻。

步驟一。選一個你實際做過或打算做的作業，寫下場域、路線與時段。

步驟二。由第 37 章算出你的落點半徑，再由公開的人口資料估出該場域的人口面密度。

步驟三（關鍵）。不要用行政區平均值。找出路線上密度最高的那一段與那個時段，並改用那個值重算一次（案例一）。

步驟四。估出你的重大失效率。若沒有自己的數據，請標明為引用值並寫下來源；而由第 41 章，你應該開始累積自己的。

步驟五。算出單機年期望傷害人數，再換算成「你的機隊在十年內傷到一個人的機率」。

步驟六。現在訂門檻。寫下一個數字，並寫下你為什麼訂在那裡。

步驟七。把步驟五與步驟六的數字並排。如果超過了，寫下三個可以降低它的具體作法與各自的代價。

討論。你的平均值與最壞值差幾倍？你訂的門檻，敢不敢讓作業區的居民看到？

## 活動 L2 盤點你的六類紀錄（不需飛行）

目標。由例題 45-4，算出你的團隊現在的可追溯率，並找出最該先補的那一類。

步驟一。用表 45-4 的六類紀錄，逐類檢查你的團隊現在有沒有、放在哪裡、誰負責。

步驟二。為每一類估一個保存率。估的方式是：隨機挑三件過去的紀錄，看看找不找得到、找到的內容對不對。

步驟三。把六個數字相乘，得到你的可追溯率。

步驟四。挑出最差的兩類，寫下「要做什麼才能把它提到 0.95」。

步驟五。用例題 45-4 第（三）（四）小題的方式算兩次：只動最差兩類、以及只動其餘四類。比較兩者的倍數。

步驟六（最重要的一步）。針對最差的那一類，寫出一個**不增加工作量的**作法。由第 41 章，一個增加工作量的紀錄制度活不過三個月。

討論。你算出來的可追溯率是多少？設計決策與零件批次這兩類，在你的團隊裡是不是也最差——如果是，為什麼？

### 活動 L3 四層判準的實際演練 ( 不需飛行 )

目標。由表 45-3，把四層判準用在一個真的有爭議的題目上，並看見彼此判準的差異。

步驟一。分成小組，各組選一個題目。建議的題目：以無人機巡查河川汙染並公開影像；以無人機於大型集會上空作安全監看；以無人機協助搜尋走失者而影像會拍到沿途住家；以無人機為農民噴藥而鄰田不同意。

步驟二。第一層。用第 44 章的七欄確認合法性。查不到的欄位留白，不要猜。

步驟三。第二層。用例題 45-1 算出期望傷害，並訂出門檻。

步驟四。第三層。列出三個受影響而不是你客戶的人，並寫下這件事對他們的影響。再問：如果所有人都這樣做會怎樣？

步驟五。第四層。寫一段三句話的說明，假設它會被完整引用在新聞裡。

步驟六。各組交換題目，用對方的四層分析再做一次，並標出你會得到不同結論的地方。

步驟七。全班比對第二層的門檻。那些門檻通常差很多，而**那個差異本身就是這個活動最重要的產出**。

討論。四層裡哪一層最難？你和別組在哪一層分歧最大——是數字，還是價值？

### 延伸閱讀

---

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 主要專業工程學會所訂之工程倫理守則。這一類文件的共同結構值得注意：它們幾乎都把對公眾安全、健康與福祉的責任列為第一條，排在對雇主與客戶的忠誠之前。本章 45-5 節的三件事，大致對應這些守則中關於誠實陳述、記錄與揭發的條文。

[2] 工程倫理的案例教材（以重大工程事故為素材的案例分析）。本章兩個案例是教學用的簡化版；而真實案例的價值在於它們的複雜度——多數事故裡都有人提出過警告，而那個警告為什麼沒有生效，才是真正該讀的部分。

[3] 風險可接受度的研究文獻（個人風險與社會風險的表達方式、風險矩陣的限制、以及門檻如何被社會決定）。本章例題 45-1 只做了最簡單的期望值；完整的處理會區分個人風險與群體風

險，並說明為什麼同一個期望值在不同分布下的社會接受度完全不同（第 46 章）。

[4] 國際人道法的入門文獻（區別、比例與預防措施三原則之內涵與適用）。本章只取其對工程師的意義，且刻意不涉及任何系統或程序；若要進一步閱讀，建議從權威的原則性文獻入手，並留意本章 45-4 節的範圍聲明。

[5] 關於自主系統與「有意義的人類控制」的公開討論文獻。本章例題 45-2 只量了時間窗；而這一類文獻會進一步處理「理解」這一半——人要在什麼條件下才算真的理解系統正在做什麼，而那是比時間更難的一個條件。

另外幾個指回本書的方向：應用領域與雙重用途在第 5 章；大氣與風在第 6 章；電池熱事件在第 14 章；控制與失效處置在第 17 章；任務規劃在第 18 章；地面站、告警與飛行紀錄在第 19 章；相機與地面解析度在第 22 章；自主與分布外行為在第 25 至 29 章；規格值與實測值在第 29 章；需求與設計決策在第 30 章；製造與批次在第 32 章；風險評估與落地動能在第 36 章；法規與落點半徑在第 37 章；反應時間在第 38 章；影像、個資與像素門檻在第 40 章；檢查表、維護與紀錄在第 41 章；成本結構在第 42 章；機型選擇在第 43 章；制度與空域在第 44 章。採購、驗收與社會接受度在第 46 章；專題方法論在第 47 章；職涯地圖在第 48 章。

## 小結

這一章把第 44 章最後那句話——合法是最低標準——變成了四層判準與四個算式。

第一，四層判準，而順序本身就是內容。（45-1 節、表 45-3）合法、風險可接受、這件事該做嗎、說得出口嗎。

每一層都能否決，而通過全部四層才算通過。而最右那一欄是重點：只有第一層的判準來自外部，其餘三層都要自己訂。

最常見的兩個錯誤是只做第一層，以及跳過第二層直接訴諸第三層——也就是用「這件事立意良善」取代「這件事的風險是多少」。

第二，「可接受」是一個數字，而它由四個量相乘。（45-2 節、例題 45-1）失效率、年飛行時數、人口面密度、有效受擊面積。

設計點機體一年飛 300 小時，年期望傷害  $1.5 \times 10^{-4}$  人；10 台機隊 10 年是 0.015 人，也就是



十年內約 1.5 % 的機率傷到一個人。

換場域得 10 倍、降低失效率得 3 倍，兩者合起來三十分之一。而落點半徑在式子裡消掉了——降低高度以縮小落點範圍，對「會不會傷到人」幾乎沒有幫助。

這個數字要與你自己事前訂定並寫下的門檻比較，而不是與法規比較；法規不會給你期望傷害的上限。

第三，責任不會消失，它會往前移。(45-3 節、例題 45-2) 同一個 112.81 分鐘的架次，人可介入的時間由 112.81 分鐘降到 0.628 分鐘——約 180 倍。

而在高自主的情形下，規劃階段的可介入時間是飛行階段的 39.8 倍，所以決定結果的是起飛前，不是飛行中。

這對第 41 章的意義是：自主程度愈高，飛行前那 110.67 分鐘的權重愈大而不是愈小。

第四，國際人道法的三個原則，在工程上是三個可以驗證的條件。(45-4 節、例題 45-3)

區別是感測門檻：設計點感測器在 100 公尺高度下一個人佔 22.2 像素，而在 300 公尺只剩 7.4 像素——「能不能區分」是光學問題，不是態度問題。

比例是不確定度：由例題 45-1，附帶損害的估計要給區間、要說明哪一項主導了不確定度。

預防措施是可中止性：由例題 45-2，一個無法被及時中止的系統，不滿足這項要求。

而三者對工程師的要求，與本書前面各章對民用作業的要求幾乎一樣——因為它們保護的是同一件事：不該被牽連的人。

第五，工程師能做三件事，而第一件是留下紀錄。(45-5 節、例題 45-4)

八個調查問題、六類紀錄，而全部答得出來的機率只有 29.9 %。

最差的兩類是設計決策與零件批次；動這兩類得 2.149 倍，動其餘四類只得 1.295 倍。

這是本書第四次遇到同一個結構——第 41 章的固定成本、第 42 章的串聯良率、第 44 章的前置時間，而這一次是責任的追究。

「我只是做其中一個零件的」在乘積的結構裡說反了：你不是整體的一個加項，你是其中一個因子。

另外兩件事是把異議寫下來，以及在必要時說出來；而兩者都以第一件為前提——如果什麼都沒

有被記下來，異議與揭發都沒有東西可以指。

最後是這一章的立場。它沒有告訴你哪些事該做、哪些事不該做，因為那會變成我的價值觀而不是你的。

它給的是四層判準、四個算式，以及一個要求：把你的門檻寫下來。

而由兩個案例，這一章真正的結論是：兩次都有人注意到了。問題不在沒有人知道，在知道的那件事沒有被寫下來、沒有被算出來、也沒有被說出去。

接下來的第 46 章把這件事交給別人判斷。這一章問的是「我憑什麼決定」，而下一章要問的是：別人憑什麼相信我？

第 46 章會處理採購與驗收的檢查表，以及社會接受度——而它與這一章的關係很直接：本章第四層那個「說得出口嗎」，在第 46 章會變成一個要跟真實的人對話的問題。

## 習題

### 習題 1 [觀念]

請說出四層判準的四層與其順序，並說明為什麼順序不能顛倒。再指出實務上最常見的兩個錯誤。

**提示** | 由表 45-3，注意最右欄的「判準從哪裡來」。

**參考解答** | 四層依序為：第一層合法嗎（判準來自主管機關之現行公告，第 37、44 章）；第二層風險可接受嗎（判準是自己事前訂定並寫下的門檻，本章例題 45-1）；第三層這件事該做嗎（判準是對第三人的影響，以及「如果所有人都這樣做會怎樣」）；第四層說得出口嗎（判準是自己與專業社群的共同標準）。順序不能顛倒的理由是：每一層都能否決，而通過全部四層才算通過。不合法的事情不必討論風險，所以第一層必須在最前面；而風險未經估算的事情不必討論它該不該做，否則討論會變成立場之爭而不是判斷。最常見的兩個錯誤如下。第一個是**只做第一層**，也就是「法規沒有說不行」（案例一）。這句話只回答了必要條件，而由例題 45-1，一個完全合法的作業仍然有一個可以算出來的期望傷害。第二個是**跳過第二層直接訴諸第三層**，也就是用「這件事立意良善」取代「這件事的風險是多少」。這個錯誤比第一個更難察覺，因為它聽起來比較有道德感；而它實際上是把一個可以算的問題換成了一個不能算的問題。補充一件表 45-3 最右欄指出的事：**只有第一層的判準來自外部**。後面三層沒有人會告訴你答案，而「沒有人告訴你答案」不等於「沒有答案」——這一章的四個算式就是為了盡可能把後面三層變成可以算的東西。

**習題 2** [ 計算 ]

某作業之落點半徑 120 m，作業區人口密度 180 人 / ha，重大失效率每飛行小時  $2 \times 10^{-3}$  次，年飛行時數 500 h，有效受擊面積  $0.1 \text{ m}^2$ 。求（一）落點面積與暴露人口；（二）單次墜落擊中某人之機率；（三）單機年期望傷害人數；（四）5 台機隊 10 年之期望值與其意義；（五）若只能改一項，你會改哪一項，為什麼？

**提示** | 注意落點半徑在機率式中會消去。

**參考解答** | （一） $A = \pi \times 120^2 = 45,239 \text{ m}^2 = 4.524 \text{ ha}$ ；暴露人口 =  $4.524 \times 180 = 814.3$  人。  
（二） $\rho = 180 \div 10,000 = 0.018 \text{ 人 / m}^2$ ； $p = 0.018 \times 0.1 = 1.8 \times 10^{-3}$ 。（三） $N = 2 \times 10^{-3} \times 500 \times 1.8 \times 10^{-3} = 1.8 \times 10^{-3} \text{ 人 / 年}$ 。（四） $5 \times 10 = 50$  機年  $\rightarrow 0.09$  人，亦即十年內約 9 % 的機率傷到一個人。（五）四項之中有效受擊面積幾乎不可改變，所以實際可改的是三項。**失效率是我優先改的那一項**，理由有三。第一，它的槓桿與其他兩項相同（四項相乘，任一項減半則結果減半），但它是唯一一項**改善之後對所有作業都有效**的——換場域只對那一個案子有效，減少飛行時數則直接減少產出。第二，由第 41 章，降低失效率的手段（檢查表、維護計畫、關鍵項確認）已經是必須做的事，而且它們同時降低第 42 章的故障成本。第三，它是可驗證的：由第 41 章，失效率會出現在你的維護紀錄裡，所以改善與否有證據。若失效率一時改不下來，次佳的是人口密度——由案例一，它通常可以靠改時段與改路線達成，而那兩件事幾乎不花錢。最後補一句：本題的 9 % 比例題 45-1 的 1.5 % 高了六倍，而四個輸入值每一個都只是「稍微大一點」。**這正是乘積的性質：四項各差一點，結果差很多。**

**習題 3** [ 計算 ]

某架次純飛行 80 min。三種自主程度：甲為人持續操控；乙為人監看，有效監看率 60 %；丙為完全自動，示意 6 次告警、每次有效介入窗 11 s。任務規劃 30 min。求（一）三者之可介入時間與比例；（二）甲對丙之倍數；（三）丙之下規劃階段為飛行階段之幾倍；（四）若告警有三分之一為假警報且假警報會使人忽略真警報，丙之有效介入時間約為多少；（五）說明第（四）小題的意義。

**提示** | 可介入時間 = 告警次數乘以每次的有效介入窗。

**參考解答** | （一）甲 80 min ( 100 % )；乙  $80 \times 0.60 = 48 \text{ min}$  ( 60 % )；丙  $6 \times 11 = 66 \text{ s} = 1.10 \text{ min}$  ( 1.375 % )。（二） $80 \div 1.10 = 72.7$  倍。（三） $30 \div 1.10 = 27.3$  倍。（四）6 次中有 2 次為假警報，真警報 4 次；若假警報使人對真警報的有效反應打折（示意為每次有效窗降為 11 s 的一半），則有效介入時間約為  $4 \times 5.5 = 22 \text{ s} = 0.37 \text{ min}$ ，約為原估計的三分之一。（五）第（四）小

題指出一個在規格上看不到、但在實務上決定一切的因素：**告警的品質比告警的數量重要得多**。一個每天響五次而其中三次是假的系統，它的名目介入窗與真實介入窗可以差三倍以上；而更糟的是，這個落差不會出現在任何一份文件裡——文件上寫的是「具備告警功能」。由第 21 章，這正是地面站告警設定的核心問題：門檻設得太鬆會產生假警報，設得太緊會漏掉真的。而由第 36 章，這個設定必須被當成一個設計決策來處理，包括它的理由要被記下來（本章例題 45-4 第 6 題）。第（二）小題那個 72.7 倍比例題 45-2 的 179.6 倍小，原因是本題的告警次數較多而架次較短；**所以那個倍數不是常數，它隨作業型態而變**——而這正是為什麼每個團隊都要自己算一次。

#### 習題 4 [計算]

某感測器水平 4,000 像素，於 80 m 高度下地面解析度 3.0 cm / 像素。目標寬 0.60 m，判定門檻 20 像素。求（一）80 m 下所佔像素數；（二）滿足門檻之最大高度；（三）200 m 下所佔像素數；（四）若須於 200 m 滿足門檻，像素數與資料量各須提高幾倍；（五）說明「剛好達標」的設計在真實條件下的問題。

**提示** | 地面解析度與高度成正比。

**參考解答** | （一） $0.60 \div 0.030 = 20.0$  像素（恰好等於門檻）。（二）所需解析度  $= 0.60 \div 20 = 0.030$  m  $\rightarrow H = 80$  m（即現高度已是上限）。（三）200 m：GSD  $= 3.0 \times 200 \div 80 = 7.5$  cm  $\rightarrow 0.60 \div 0.075 = 8.0$  像素。（四）須將 GSD 由 7.5 降為 3.0 cm  $\rightarrow$  單邊像素數  $\times 2.50$ （4,000  $\rightarrow$  10,000） $\rightarrow$  資料量  $\times 2.50^2 = 6.25$  倍。（五）第（一）小題那個「恰好 20.0」是最危險的一種設計，理由有四。第一，由第 29 章，規格值與實測值之間通常有落差；標稱的 3.0 cm 在實際鏡頭、實際對焦與實際裝配下多半達不到。第二，由第 6 章，霾、低光照與逆光都會使有效解析度低於幾何解析度，而這三者在戶外作業中是常態而非例外。第三，震動與快門時間（第 22 章）會造成運動模糊，使有效像素數進一步下降。第四，目標不會總是正對鏡頭：0.60 m 是正面寬度，而側面或斜角時投影寬度會更小。所以實務上的作法是**留裕度**：要求幾何值為門檻的若干倍，並在實際條件下量一次（第 29 章）。而由本章 45-4 節，更重要的是文件上的誠實——交付文件必須寫明這個數字在什麼條件下成立，而不是只寫一個最佳值。

#### 習題 5 [計算]

某團隊六類紀錄之保存率為：飛行紀錄 0.90、人員資格 0.95、檢查表 0.75、維護紀錄 0.80、零件批次 0.50、設計決策 0.40。求（一）可追溯率；（二）若把最差兩類提高到 0.90，可追溯率與倍數；（三）若改把其餘四類全部提高到 0.98，可追溯率與倍數；（四）若六類全部提高到 0.90，可追溯

率；（五）由前四小題說明改善的順序原則。

**提示** | 可追溯率是六個保存率的乘積。

**參考解答** | （一） $0.90 \times 0.95 \times 0.75 \times 0.80 \times 0.50 \times 0.40 = 0.1026$ （10.3 %）。（二） $0.90 \times 0.95 \times 0.75 \times 0.80 \times 0.90 \times 0.90 = 0.4155$ （41.6 %） $\rightarrow 4.05$  倍。（三） $0.98^4 \times 0.50 \times 0.40 = 0.9224 \times 0.20 = 0.1845$ （18.4 %） $\rightarrow 1.80$  倍。（四） $0.90^6 = 0.5314$ （53.1 %）。（五）四個答案放在一起，順序原則非常清楚：**先把最差的拉起來，再談整體提升**。第（二）小題只動兩類就得 4.05 倍，而第（三）小題把四類做到幾乎完美卻只得 1.80 倍——力氣相近，效果差了一倍以上。原因是乘積的性質：一個 0.40 的因子會把整體壓到 0.40 以下，無論其他五項多好。所以在乘積結構裡，「補短」永遠優先於「拉長」。第（四）小題則給出第二個原則：**補短之後要均衡**。六類全部 0.90 得 53.1 %，高於第（二）小題的 41.6 %；也就是說，把最差的拉到 0.90 之後，接下來該動的是次差的那幾類，而不是把已經很好的那一類推到 0.99。這個順序與第 42 章的良率改善、第 44 章的人工比例、第 41 章的固定成本完全一致，而它們的共同處方也一樣：先量，找出最差的那一項，只改它，然後重新量一次——因為瓶頸會移動。最後補一件本題沒有算的事：由例題 45-4 的工程意義，r 只處理「取得與否」，而不處理可信度；一份事後補寫的紀錄在調查上的價值接近零。

## 習題 6 [觀念]

本書在第 41、42、44、45 章四次遇到「整體由最差的那一部分決定」。請說明為什麼連「責任的追究」也是同一個結構，並說明這對個人的意義。

**提示** | 注意可追溯性的式子是乘積而不是加權平均。

**參考解答** | 四次分別是：第 41 章，當日總時間由固定成本主導；第 42 章，整體良率由最差的那一道製程主導；第 44 章，平均前置時間由那一小部分人工案件主導；本章例題 45-4，可追溯率由保存率最低的那一類紀錄主導。責任的追究之所以是同一個結構，原因在於「把事情說清楚」是一條串聯鏈。事故調查要回答的每一個問題都需要特定的紀錄，而**任何一類缺失，對應的問題就答不出來**——不會因為其他五類很完整而被補償。所以它是乘積而不是平均，而乘積的性質就是被最小的那一項主導。這對個人的意義是這一章想留下的那一句話，而它與直覺相反。多數人把自己想成整體的一個**加項**：我只佔整個系統的百分之幾，所以我的影響力也只有百分之幾，於是「那不是我負責的部分」聽起來很合理（案例二）。而乘積的結構說的是：**你是其中一個因子**。一個因子由 0.60 變成 0.95，整體就乘上 1.58 倍；而一個因子掉到零，整體就是零——無論其他人做得多好。所以這一章對「我能做什麼」的回答很具體：**先把你那一個因子顧好**。你那一類紀錄、你那一個件的批次、你那一門門檻的理由——這些都是別人補不了的，而它們恰好是事後最難重建的（例題 45-4）。最後補一個相反方向的提醒：

這個結構也說明了為什麼責備個人通常沒有用。如果一個制度讓某一類紀錄的保存率只有 0.40，那不是某個人不認真，是那個制度沒有讓它變得容易（活動 L2 步驟六）。乘積的結構既說明了個人的重要，也說明了制度的責任。

### 習題 7 [觀念]

為什麼本章說「能不能區分」是光學問題而不是態度問題？這個說法會不會變成推卸責任的理由？

**提示** | 注意例題 45-3 第（二）小題那個高度是一個上界。

**參考解答** | 說它是光學問題，意思是：一套系統在特定作業條件下的區分能力有一個物理上界，而那個上界與操作者的意圖無關。由例題 45-3，設計點感測器在 300 公尺高度下一個人只佔 7.4 像素，遠低於 20 像素的門檻；此時無論操作者多謹慎、多有誠意，那個能力都不存在。這個說法不會變成推卸責任的理由，而且剛好相反，理由有三。第一，它把責任往前移到了設計與交付階段（與 45-3 節的結論一致）。既然能力在作業條件下就被決定了，那麼決定作業條件與感測器的人，就是要為那個能力負責的人。第二，它產生一個明確的義務：不得宣稱系統具備它在作業條件下不具備的能力。這是 45-4 節裡最接近紅線的一條，因為那種宣稱會讓別人依賴一個不存在的能力。第三，它產生第二個義務：把邊界條件寫進交付文件（第 29 章）——在什麼高度、光照與天候之下這個數字成立，以及超出之後不成立。所以「這是光學問題」不是一句免責聲明，它是一句歸責聲明：它指出了責任在誰身上、在哪個時點產生。最後要補一個重要的限制，以免這個說法被用過頭。由例題 45-3 的工程意義，像素門檻只是必要條件而不是充分條件：111.1 公尺是一個上界的上界，高於它確定做不到，而低於它也不保證做得到。進一步判斷目標的狀態與屬性所需的資訊遠超過像素數，而由第 26、27 章，分類器在分布外輸入上的行為是目前沒有被解決的問題。所以「我們在門檻之內」同樣不能作為一個系統有能力區分的保證。

### 習題 8 [計算]

承例題 45-1。某團隊訂出的門檻為「機隊十年內傷到一個人的機率不超過 0.5 %」。已知機隊 10 台、年飛行時數 300 h、有效受擊面積 0.1 m<sup>2</sup>。求（一）門檻對應之單機年期望傷害人數；（二）若人口面密度為 0.0050 人 / m<sup>2</sup>，所允許之最大失效率；（三）該值為例題 45-1 示意失效率的幾分之幾；（四）若失效率無法降低，所允許之最大人口面密度；（五）評論這個門檻。

**提示** | 由十年機隊期望值反推回單機年期望值。

**參考解答** | （一） $0.005 \text{ 人} \div (10 \text{ 台} \times 10 \text{ 年}) = 5.0 \times 10^{-5} \text{ 人} / \text{機年}$ 。（二） $N = \lambda \cdot T \cdot p \cdot a \rightarrow \lambda = 5.0 \times 10^{-5} \div (300 \times 0.0050 \times 0.1) = 5.0 \times 10^{-5} \div 0.15 = 3.33 \times 10^{-4} / \text{h}$ 。（三） $3.33 \times 10^{-4} \div 1 \times$



$10^{-3} = 1/3$ ，即須將失效率降為例題 45-1 示意值的三分之一。（四）若  $\lambda$  維持  $1 \times 10^{-3}$ ； $\rho = 5.0 \times 10^{-5} \div (1 \times 10^{-3} \times 300 \times 0.1) = 1.67 \times 10^{-3} \text{ 人} / \text{m}^2 = 16.7 \text{ 人} / \text{ha}$ ，即約為例題 45-1 示意密度（50 人 / ha）的三分之一。（五）這個門檻的評論分三點。第一，**它是一個真實可達成的門檻，而不是一個口號**。第（三）（四）小題給出了兩條具體的路徑：把失效率降為三分之一（第 41 章的檢查表與維護計畫），或把作業限制在密度 16.7 人 / ha 以下的區域；而兩者可以組合——各做一部分即可。第二，**它是可驗證的**。失效率出現在維護紀錄裡，人口密度出現在作業規劃裡，所以這個門檻不是一句宣示，而是一個每次作業都要檢查的條件。第三，**0.5 % 這個數字本身沒有對錯，而它必須被說明**。由本章 45-2 節，門檻是價值判斷，而本書不替任何人訂；但一個訂了門檻的團隊，與一個只說「我們很注重安全」的團隊，差別是前者可以被檢驗、可以被討論、也可以被要求改進。最後補一件實務上的提醒：門檻訂了之後要**定期重算**。由第 42、43 章，作業型態、機隊規模與飛行時數都會變，而  $N$  正比於  $T$ ——機隊從 10 台長到 30 台，同一個門檻就對應到三分之一的允許失效率。

## 習題 9 [綜合]

你的團隊被要求以無人機在一個大型集會上空進行安全監看。請依四層判準完整分析一次，並寫出你會給主辦單位的三點建議。

**提示** | 注意第二層的人口密度與第三層的影子。

**參考解答 | 第一層（合法）**。用第 44 章的七欄逐欄確認：集會上空通常涉及臨時管制（第四欄）、人群上空的作業型態（第五欄）、以及影像蒐集的主管機關（第一欄）。任一欄留白就停在這裡。要特別注意第七欄：集會現場的事件通報對象可能不只民航主管機關。**第二層（風險）**。這是本題最尖銳的一層。由例題 45-1，期望傷害正比於人口面密度，而大型集會的瞬時密度可達每平方公尺數人——也就是每公頃數萬人，比例題 45-1 那個 50 人 / ha 高了兩到三個數量級。把這個值代進去：即使失效率降到  $10^{-4}$ 、年飛行時數只有幾小時，單次作業的期望傷害仍然遠高於一般巡查。**所以第二層的誠實答案通常是：不在人群正上方飛**。可行的替代是在人群邊緣或外圍定點，以較長焦距取得視野（第 22 章），並接受解析度的代價。**第三層（該做嗎）**。兩件事。其一，影像會拍到大量未同意的個人，而由第 40 章，這必須有明確的保存期限、存取控制與去識別處理；其二，也更重要——**監看集會這件事本身有政治性**。「如果所有人都這樣做會怎樣」在這裡指向一個具體的後果：集會的參與者會知道自己被俯視，而那會改變他們參加的意願。這個後果與機器的安全性無關，但它是真實的。**第四層（說得出口嗎）**。向參加者說明這件事時，你會怎麼說？如果答案需要迴避「誰看得到影像、保存多久」，那就是第四層沒有通過。**給主辦單位的三點建議**。第一，**改作法而不是改機器**：不在人群正上方飛，改為外圍定點加長焦；此舉同時解決第二層與第三層的大部分問題。第二，**事前公告**：在入場資訊中



明確說明飛行的時間、範圍、目的，以及影像由誰保存、保存多久、什麼情況下會被調閱（第 40、46 章）。第三，訂一個中止條件並授權現場人員執行：由例題 45-2，預防措施在工程上就是可中止性；而在這種場域，中止的條件（風速、人群密度、設備異常）必須事前寫定，且現場任何一人都有權喊停而不需要請示。

#### 習題 10 [申論]

有人說「工程師只負責做出能用的東西，要不要用、怎麼用是使用者和政府的事」。請評論這個說法。

**提示** | 先區分哪一部分是對的。

**參考解答** | 這個說法裡有一個對的部分，而把它找出來才能說清楚其餘的部分為什麼不對。對的部分是：工程師不應該、也沒有資格單方面決定一個技術該不該被社會使用。由第 46 章，那是一個需要廣泛參與的過程；一個工程師以自己的價值觀否決整個社會的選擇，其正當性並不比相反的情形更高。本章 45-1 節的四層判準談的是**你自己要不要做這件事**，而不是**別人可不可以做這件事**，這個區別很重要。而不對的部分有三個，而三個都是這一章的內容。第一，**能力的邊界只有工程師知道**。由例題 45-3，一套系統在什麼條件下做得到、什麼條件下做不到，是一個光學與工程問題；使用者與主管機關沒有辦法自己算出來。所以「誠實宣告能力的邊界」這件事，除了工程師沒有別人能做——而由 45-4 節，不得宣稱系統具備它不具備的能力，是這一章最接近紅線的一條。第二，**使用方式有一部分是被設計決定的**。預設值、介面、哪些動作需要確認、能不能被中止——由例題 45-2，這些全部在規劃與設計階段就被決定了，而它們實質上限制了使用者可以怎麼用。一個不提供中止方法的系統，使用者再謹慎也中止不了。所以「怎麼用是使用者的事」這句話，在很多情形下與事實不符。第三，**事後要回答的問題，有一半只有工程師答得出來**。由例題 45-4，第 5、6 題（批次、設計決策）只有設計與製造端的人能回答，而它們恰好是保存率最低的兩類。把責任推給使用者的那個人，正是唯一能回答這兩題的人。所以比較準確的說法是：工程師不負責決定社會要不要用，但負責讓社會在知情的狀態下決定。而「知情」具體就是三件事：誠實的能力宣告、完整的邊界條件、以及留得下來的紀錄。最後補一句本章 45-5 節的立場：這三件事都不需要你是主管或資深者才能做。它們是你那一個因子，而在乘積的結構裡，那個因子沒有別人能替你顧。

## 第 46 章

# 採購、驗收與社會接受度：別人憑什麼相信你

*Procurement, Acceptance and Social Licence*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 需求規格、產品規格、邊界條件、總持有成本、標價、持有期間、每案攤提、驗收、抽樣、信心水準、全檢、關鍵項、可追溯性、零件批次、社會接受度、事前告知、陳情、臨界陳情率、採購檢查表、七類項目

資料查核日期 | 2026-10-02。本章之總持有成本、抽樣機率、所需樣本數與溝通成本計算為算術與二項分布之標準結果，並全部以第 41 至 45 章之作業條件為基準。所有金額、工時、費率、不良率、陳情率與持有期間皆為示意值，實際數值隨機種、團隊、地區與時期差異極大。**本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦；本章不列任何產業統計、產值、市占、廠商家數、補助金額或實際產品價格，全章金額一律為教學用示意值。本章之檢查表為決策工具，不構成採購建議、投資建議或法律意見；政府採購與公開招標另有法規，必須依其規定辦理。本章之社會溝通內容不得用於操作、誘導或規避受影響者的意見；事前告知的目的是讓受影響的人有機會表達意見，而不是取得同意的形式。不得以本章之成本計算取代第 45 章第三、四層的判斷。影像與個人資料之處理一律依第 40 章。未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場。**

## 叫獸開講

第 45 章的最後一句話是：這一章問的是「我憑什麼決定」，而下一章要問的是——**別人憑什麼相信我？**

這一章要回答它，而它同時是第九篇的最後一章。

先說明這一章在整本書裡的位置，因為它把前面好幾章接起來。

第 43 章算出了一台機器能做什麼，第 44 章算出了一個地方允許什麼，第 45 章算出了一個決定該不該做。

而這一章處理最後兩件事：把它買進來，以及讓別人相信你會好好用它。

第一件事關於採購，而它的第一個發現就足以改變多數人的習慣。

由例題 46-1：一台示意售價 132,000 元的機器，持有五年的總成本是 659,000 元——而標價只佔 20.0 %。

另外八成是什麼？電池 13.7 %、維護 18.2 %、保險 9.1 %、訓練 10.9 %、文件與程序 16.7 %、資料儲存 11.4 %。

這六項裡沒有一項會出現在報價單上，而它們合起來是標價的四倍。

所以採購會議上討論的是那 20 %，而決定成敗的是另外 80 %。

第二個發現更尖銳。由例題 46-1 第 (二) 小題：買一台便宜 30 % 的機器，若它的維護費高五成、電池壽命短三分之一——

你省下 39,600 元的標價，多付 105,000 元的使用成本，五年總共多花 65,400 元。

而這件事在採購當下完全看不出來，因為那兩個數字不在報價單上。

第二件事關於驗收，而這一節的結論可能會讓很多人意外。

由例題 46-2：你買了 20 台，抽驗 5 台全部通過——這能證明什麼？

答案是：**幾乎什麼都不能**。如果實際不良率是兩成，「抽 5 台全過」仍有 32.8 % 的機率發生。

那要抽幾台才夠？要以九成五的信心說不良率低於一成，需要 29 台；而你總共只買了 20 台。

所以小批量採購的驗收，在統計上不可能靠抽樣完成。

那怎麼辦？答案在第 41 章：**改成全檢關鍵項**。20 台乘以 5 個關鍵項、每項 20 秒，合計 33.3 分鐘。

三十三分鐘，而這批機器的五年總持有成本是一千三百多萬——**這大概是整本書裡性價比最高的三十三分鐘**。

而驗收真正的難處其實不在統計，在更前面一步：**你要先寫下「什麼叫通過」**。

由第 29、45 章，一份沒有邊界條件的規格無法驗收——續航是在什麼溫度、什麼風速、什麼酬載下量的？不寫清楚，驗收就只能變成「看起來還可以」。

第三件事關於社會接受度，而它是這一章我最想請讀者慢慢讀的一節。

由例題 46-3：一個涉及 120 戶的作業，事前告知要花 21 小時、約 16,800 元；

而不告知、事後處理陳情（示意陳情率 8 %、其中一件進入正式申訴）的成本是 81,000 元——**4.82 倍**。

看起來結論很清楚：告知比較划算。

而這一題真正的教訓在第（五）小題：如果陳情率只有 2 %，事後處理只要 10,800 元，比事前告知還便宜。

臨界點是 3.89 %——陳情率低於這個數，不告知在帳面上比較划算。

所以這一題示範的是一件比成本更重要的事：**成本計算會給出錯的答案**。

而這正是第 45 章那四層判準為什麼要有第三層與第四層：有些事不該用成本決定，而該用「如果受影響的人就站在你面前」來決定。

最後一件事是把前面合起來，而它就是導讀篇答應過的那張採購檢查表。

七類：需求、能力與邊界條件、總持有成本、可追溯性、驗收方式、法規與作業型態、社會面（表 46-3、圖 46-5）。

用法與第 43、44 章那兩張表一樣，而且仍然是先粗後細：**先把七類各問一遍，再去細讀規格書**。

由例題 46-4：用這張表比較兩個方案，會看到三個完全不同方向的答案——

方案二的標價便宜 39,600 元，而它的五年總持有成本貴 65,400 元；更麻煩的是它不提供零件批次資料，

由第 45 章例題 45-4，這會讓可追溯率從 29.9 % 掉到 8.5 %——只剩原本的 28.6 %。

而那 8.5 % 的意思是：出事之後，九成以上的機率有關鍵問題沒有人答得出來。

所以這一章的結論，與第 43、44、45 章是同一句話的第四種說法：**便宜的那一個，通常不是最便宜的那一個**。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，這台機器五年要花我多少錢，而標價佔其中幾成？

第二，我的驗收方式真的能驗出我在意的那件事嗎？

第三，誰會受我的作業影響，而我打算怎麼讓他們知道？

第四，如果只能問供應商七個問題，我要問哪七個？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出需求規格與產品規格的差別<br>說出總持有成本的七項組成<br>說出為什麼抽樣驗收在小批量下不可行<br>說出採購檢查表的七類項目                                 |
| 我能解釋    | 解釋為什麼標價只佔總持有成本的五分之一<br>解釋為什麼沒有邊界條件的規格無法驗收<br>解釋為什麼成本計算會在社會接受度上給出錯的答案<br>解釋為什麼可追溯性要寫進採購條件            |
| 我能設計與驗證 | 列出七項並算出自己的總持有成本與每案攤提<br>由目標不良率與信心水準算出所需樣本數並判斷是否可行<br>算出事前告知與事後處理的成本及臨界陳情率<br>用七類檢查表比較兩個方案並指出三個維度的答案 |

表 46-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞    | 一句話定義                |
|-------|----------------------|
| 需求規格  | 描述「要完成什麼任務」的文件。      |
| 產品規格  | 描述「這個產品有什麼性能」的文件。    |
| 邊界條件  | 某一項性能數值得以成立的環境與使用條件。 |
| 總持有成本 | 自購置至除役期間所須支付之全部成本。   |
| 標價    | 購置時所支付之價格。           |
| 持有期間  | 自購置至除役之年數。           |
| 每案攤提  | 總持有成本除以期間內完成之案件數。    |
| 驗收    | 確認交付物符合事前約定條件之程序。    |

| 名詞    | 一句話定義                     |
|-------|---------------------------|
| 抽樣    | 自整批中取出一部分進行檢驗之作法。         |
| 信心水準  | 以抽樣結果作成推論時所要求之可靠程度。       |
| 全檢    | 對整批之每一件逐一檢驗之作法。           |
| 關鍵項   | 失效後果嚴重而必須逐件確認之檢查項目。       |
| 可追溯性  | 事後能由紀錄還原當時狀態與決定過程之性質。     |
| 零件批次  | 同一次製造或進貨之零件群組及其識別。        |
| 社會接受度 | 受影響之人與社群對某一作業之容忍與支持程度。    |
| 事前告知  | 於作業前向受影響者說明時間、範圍、目的與處理方式。 |
| 陳情    | 受影響者就某一作業向作業人或主管機關表達異議。   |
| 臨界陳情率 | 事前告知與事後處理兩者成本相等時之陳情比例。    |
| 採購檢查表 | 以固定類別逐項確認採購決定是否完整之表格。     |

表 46-2 本章核心名詞一句話定義。

## 46-1 第一個問題不是「買哪一台」

### 【先講白話】

採購會議通常從比較型號開始，而那已經是第三個問題了。

第一個問題是：這台機器要完成什麼任務？

這一節處理兩份文件，而多數採購出問題都是因為只有其中一份。

第一份是**需求規格**：描述要完成什麼任務。第二份是**產品規格**：描述某個產品有什麼性能。

兩份文件的方向相反。需求規格是從任務往回推（第 30 章的重量迴圈就是這樣做的），產品規格是從產品往外描述。

而典型的失敗是：直接拿產品規格當需求規格。

具體長什麼樣子？採購單上寫「續航 30 分鐘以上、載重 2 公斤以上、有避障功能」——這三行

全部是產品規格。

它們看起來很具體，實際上沒有回答任何一個真正的問題：為什麼是 30 分鐘？由第 43 章，續航要多長取決於面積與帶寬，而不是取決於一個好聽的整數。

需求規格應該長這樣：「單一架次須涵蓋 80 公頃，地面解析度 5 公分，場地無跑道，作業溫度 5 至 35 度，須於起飛後 12 分鐘內抵達最遠點。」

兩者的差別是：第二種寫法可以驗收，第一種不行。

由第 29、45 章，一個沒有條件的數字無法驗收——「續航 30 分鐘」是在什麼溫度、什麼風速、什麼酬載、什麼電量區間下量的？

### 邊界條件：規格書上最該問的那一欄

承第 45 章 45-4 節那一條工程師的義務：**能力的邊界條件必須寫進交付文件**。而在採購的這一端，它變成一個可以直接問出口的問題。

問法很簡單：「這個數字是在什麼條件下量的？」

續航：溫度、風速、酬載、電量使用區間、飛行型態（懸停或巡航）。

避障或自動返航：光照、背景、目標大小與材質、速度上限——由第 26、27 章，這一類功能在分布外的輸入上會失效，而且它不會告訴你它失效了。

定位精度：在開闊處還是在建物旁？收星數多少？（第 16 章）

影像解析度：由第 22、40 章，地面解析度隨高度變，所以規格上的數字必須附帶高度。

而這一欄有一個很好的性質：願不願意給邊界條件，本身就是一個訊號。

一個願意寫出「本數值於 25 度、無風、懸停、電量 100 % 至 20 % 之條件下量得」的供應商，與一個只寫「30 分鐘」的供應商，不是在賣同一種東西。

最後補一件與第 45 章呼應的事：**不要要求供應商宣稱他做不到的能力**。採購方的壓力往往是宣稱過度的來源之一。

由第 45 章 45-4 節，宣稱不存在的能力會讓別人依賴它；而在採購這一端，「別人」就是你自己。

把兩份文件的方向畫在一起（圖 46-1）：





圖 46-1 需求規格與產品規格：方向相反的兩份文件。

## 46-2 標價只佔五分之一

### 【先講白話】

一台機器五年要花多少錢？答案通常是標價的五倍。

而那另外四倍，沒有一項會出現在報價單上。

這一節把第 42 章那個成本結構換一個方向看。

第 42 章看的是製造端：一台機器是怎麼從 60,000 元的物料變成 132,000 元的整機。

而這一節看的是使用端：那 132,000 元買進來之後，五年還要再花多少。

七項，而七項的順序是依它們在報價單上出現的機率排的——第一項一定出現，其餘六項通常都不出現。

第一項，購置。機體、起降設備、地面站、以及第一批電池。

第二項，電池。由第 14、29 章，電池是消耗品而不是零件；它的更換週期由循環次數與老化決定，而兩者都與使用強度有關。

第三項，維護與耗材。由第 41 章，這一項可以用年化件費估算，而它與飛行時數大致成正比。

第四項，保險。

第五項，訓練與證照。初次取得加上後續複訓（第 37 章）；而由第 44 章，換一個地方作業時這一項要重算。

第六項，文件與程序。由第 41 章，檢查表、維護計畫與紀錄制度的建立與維持；而由第 45 章，這一項同時決定了你的可追溯率。

第七項，資料儲存。由第 40 章，影像的儲存、索引與保存期限；這一項隨飛行時數累積，而且只增不減。

七項裡只有第一項是一次性的，其餘六項都是年年發生。所以持有期間愈長，標價的佔比就愈低。

#### 【數學小教室】總持有成本與每案攤提

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設購置成本為  $C_0$ 、第  $k$  項年度成本為  $c_k$ 、持有期間為  $Y$  年，則：

$$TCO = C_0 + Y \cdot \sum c_k$$

標價佔比為  $C_0 / TCO$ ，而它隨  $Y$  單調下降——持有愈久，標價愈不重要。

由例題 46-1： $C_0 = 132,000$  元、年度成本合計 105,400 元、 $Y = 5$  時， $TCO = 659,000$  元，標價佔 20.0 %。

每案攤提則為：

$$\text{每案成本} = TCO / (Y \cdot n)$$

其中  $n$  為年案件數。由例題 46-1： $n = 40$  時每案 3,295 元，而  $n = 10$  時為 13,180 元——相差四倍。

這與第 42 章例題 42-3 的量產門檻、第 43 章案例二的「一年幾件大案子」、第 44 章例題 44-3 的在地化攤提，是同一個式子。

比較兩個方案時，要比的是  $TCO$  而不是  $C_0$ ；而要決定買不買，要比的是每案成本而不是  $TCO$ 。

#### 例題 46-1 五年要花多少：七項與標價的佔比

【已知】示意之機體購置價 132,000 元（承第 42 章之整機價）。持有 5 年。年度成本示意為：電池 18,000 元、維護與耗材 24,000 元、保險 12,000 元、訓練與複訓 14,400 元、文件與程序

22,000 元、資料儲存 15,000 元。年案件數 40 件。以上均為示意值。

【求】（一）五年總持有成本與各項佔比；（二）若改買標價便宜 30 %、但維護費高 50 %、電池費高 50 % 之機體，五年總持有成本差多少；（三）每案攤提，以及年案件數降為 10 件時的值；（四）七項中最值得在採購時談判的是哪幾項；（五）說明這個結果對採購會議的意義。

解（一）。年度合計 = 18,000 + 24,000 + 12,000 + 14,400 + 22,000 + 15,000 = 105,400 元

$$TCO = 132,000 + 5 \times 105,400 = 132,000 + 527,000 = 659,000 \text{ 元}$$

佔比：購置 20.0 %、維護 18.2 %、文件與程序 16.7 %、電池 13.7 %、資料儲存 11.4 %、訓練 10.9 %、保險 9.1 %

解（二）。購置 92,400；電池 27,000 / 年；維護 36,000 / 年 → 年度合計 126,400

$$TCO = 92,400 + 5 \times 126,400 = 92,400 + 632,000 = 724,400 \text{ 元} \rightarrow \text{多 } 65,400 \text{ 元 (9.9 \%)}$$

省標價 39,600，而多付使用成本 105,000

解（三）。5 年 × 40 件 = 200 件 → 659,000 ÷ 200 = 3,295 元 / 件；10 件 / 年 → 50 件 → 13,180 元 / 件

解（四）。維護 120,000、文件與程序 110,000、電池 90,000（五年值）均大於或接近購置之外的其他各項

解（五）。採購會議討論的是佔 20.0 % 的那一項，而決定的是另外 80.0 %

【答】五年總持有成本 659,000 元，其中購置只佔 20.0 %；其餘依序為維護 18.2 %、文件與程序 16.7 %、電池 13.7 %、資料儲存 11.4 %、訓練 10.9 %、保險 9.1 %。改買標價便宜 30 % 但維護與電池費各高 50 % 的機體，五年反而多花 65,400 元——省下 39,600 元的標價，多付 105,000 元的使用成本。每案攤提在年 40 件時為 3,295 元，年 10 件時為 13,180 元，相差四倍。

**工程意義** | 第（二）小題是這一題最實用的一個結果，而它的結構值得記住：標價是一次性的，而使用成本是每年發生的；所以只要持有期間夠長，使用成本的差異一定會壓過標價的差異。本題中，維護與電池各高五成只需要三年多就把那 39,600 元的價差吃掉，而五年下來倒賠 65,400 元。這裡要補一個本題沒有說、但更重要的事：維護費與電池壽命這兩個數字，在採購當下是看

不到的。報價單上不會寫，而規格書上即使有也多半是最佳條件下的值（第 29 章）。所以實務上只有兩個辦法——問已經在用的人，或是把它寫進合約（例如保固範圍、備品價格、電池循環次數的保證）。第（四）小題指出一件容易被忽略的事：**最值得談判的往往不是機體價格**。維護、備品與文件支援這三項的五年總額加起來遠大於購置，而它們在談判桌上的空間通常比機體價格更大——因為它們還沒有被標準化。第（三）小題那個四倍，與第 42 章例題 42-3 的量產門檻、第 43 章案例二的「一年幾件大案子」、第 44 章例題 44-3 的在地化攤提是同一個式子，而這是本書第四次遇到它。**固定成本要靠件數來攤，而件數是你必須先估出來的那個數字**。三件這一題沒有計入的事。第一，殘值。五年後機體還有沒有價值？多數情形下很低，但備用零件與地面設備未必。第二，停機損失。由第 41 章，一次較大的維修會造成數日無法作業，而那段時間的機會成本不在這七項裡。第三，**升級與相容性**。由第 42 章，零組件與軟體的世代更替會使三年後的備品取得變得困難；而這一項通常是迫使提前汰換的真正原因。

把七項的組成與兩個方案的對比畫在一起（圖 46-2）：



圖 46-2 總持有成本的七項：標價只佔五分之一。

## 46-3 驗收：抽五台全過，證明了什麼

### 【先講白話】

買了二十台，抽五台檢查，全部通過——聽起來很合理。

而如果實際不良率是兩成，這件事本來就有三分之一的機率發生。

驗收有兩個難處，而多數人只注意到第二個。

第一個難處是**定義**：什麼叫通過？

由第 46-1 節，一份沒有邊界條件的規格無法驗收。「續航 30 分鐘」要怎麼驗？在什麼溫度、載多重、飛到剩幾 %？

所以驗收的第一份文件不是檢驗報告，是**驗收準則**，而它必須在下訂之前就寫好、雙方都同意。

一個很實用的檢驗：如果你現在想不出要怎麼量某一項，那一項就還不能寫進採購條件。

第二個難處是**統計**，而這一節把它算清楚。

#### 【數學小教室】抽樣能證明什麼：所需樣本數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設整批之不良率為  $p$ ，隨機抽  $n$  件且各件獨立，則全部通過之機率為：

$$P(\text{全過}) = (1 - p)^n$$

由例題 46-2： $n = 5$  時， $p = 0.10$  給 0.590、 $p = 0.20$  給 0.328、 $p = 0.30$  給 0.168。

所以「抽 5 件全過」在兩成不良的批次裡，仍有三分之一的機率發生。

反過來，若要以信心水準  $1 - \alpha$  說「不良率低於  $p_0$ 」，所需樣本數為使  $(1 - p_0)^n \leq \alpha$  之最小  $n$ ：

$$n \geq \ln \alpha / \ln(1 - p_0)$$

由例題 46-2： $\alpha = 0.05$ 、 $p_0 = 0.10$  時  $n \geq 28.4 \rightarrow 29$  件； $p_0 = 0.05$  時  $n \geq 58.4 \rightarrow 59$  件。

**注意這個式子與整批數量無關。** 所以當整批只有 20 件時，無論怎麼抽都達不到——這不是抽樣方法的問題，是樣本數本身不夠。

結論：小批量採購不能靠抽樣驗收，只能靠全檢關鍵項（第 41 章）。

#### 例題 46-2 抽樣、所需樣本數，與全檢關鍵項的時間

【已知】採購 20 台同型機體。驗收抽檢 5 台，全部通過。信心水準取 95 %。由第 41 章，關鍵項為 5 項，每項確認示意需 20 s。該批之五年總持有成本以例題 46-1 之 659,000 元 / 台計。以上均為示意值。

【求】（一）若實際不良率分別為 10 %、20 %、30 %，抽 5 台全過之機率；（二）以 95 % 信

心說不良率低於 10 % 所需之樣本數；(三) 若要求低於 5 %，所需樣本數；(四) 改以全檢關鍵項所需之時間，並與該批之總持有成本對照；(五) 說明驗收真正的難處在哪裡。

解(一)。 $0.90^5 = 0.590$ ； $0.80^5 = 0.328$ ； $0.70^5 = 0.168$

解(二)。 $n \geq \ln 0.05 \div \ln 0.90 = (-2.9957) \div (-0.10536) = 28.4 \rightarrow 29$  台 (> 全批 20 台，不可行)

解(三)。 $n \geq \ln 0.05 \div \ln 0.95 = (-2.9957) \div (-0.05129) = 58.4 \rightarrow 59$  台

解(四)。 $20 \text{ 台} \times 5 \text{ 項} \times 20 \text{ s} = 2,000 \text{ s} = 33.3 \text{ min}$ ；該批 TCO =  $20 \times 659,000 = 13,180,000$  元

解(五)。**難處在「什麼叫通過」的定義，而不在抽幾台**

【答】抽 5 台全過的機率在不良率 10 %、20 %、30 % 時分別為 0.590、0.328、0.168，所以這個結果幾乎不能排除任何不良率。以 95 % 信心說不良率低於 10 % 需 29 台、低於 5 % 需 59 台，而全批只有 20 台，**在統計上不可能達成**。改以全檢 5 個關鍵項只需 33.3 分鐘，而該批的五年總持有成本是 1,318 萬元。驗收真正的難處不在抽幾台，在於事前把「什麼叫通過」定義清楚。

**工程意義** | 第(二)小題那個「 $29 > 20$ 」是這一題的主結果，而它的意義常被誤解成「我們的驗收不夠嚴謹」。不是的——它是說，在這個批量下，抽樣這個方法本身不適用。由【數學小教室】，所需樣本數與整批數量無關；一批 20 件與一批 20,000 件，要達到同樣的信心都需要 29 件。所以小批量採購的驗收只有兩條路：全檢，或是接受「驗收不提供統計保證」並明說。第(四)小題那個對照是本書希望讀者記住的畫面：**33 分鐘，對照一千三百萬**。由第 41 章，全檢關鍵項之所以可行，正是因為關鍵項的數量被刻意限制在很少的幾項；如果關鍵項有 30 項，全檢就會變成一件沒有人真的會做的事。這裡要補一個第 41 章已經講過、而在採購時更重要的限制：**不得因為某一項從來沒有出過問題就把它從關鍵項刪掉**。在驗收的脈絡裡，這條規則有一個更直接的說法——關鍵項是用來攔住你沒有預期的那一批，而不是用來確認你已經知道的事。第(一)小題還有一個實務上的推論，而它與第 42 章的良率有關。如果你抽 5 台而有 1 台不通過，由二項分布，實際不良率的點估計是 20 %，而這批 20 台裡預期還有 3 台不良——所以「抽到一台壞的」不是一個可以換一台了事的事件，它是一個要重新檢視整批的訊號。三件這一題沒有計入的事。第一，**獨立性假設不成立**。同一批次的不良往往同源(第 32 章)，所以實際的不



良是成群出現而不是隨機散佈；這會使抽樣的表現比本題更差。第二，驗收不只檢查機體。文件、紀錄、備品清單與零件批次資料也要一起驗（第 45 章），而這幾項通常是最晚到、也最容易被省略的。第三，**驗收要留下紀錄**。由第 45 章例題 45-4，一份沒有留存的驗收紀錄，在事後等於沒有驗過。

把抽樣的機率與所需樣本數畫在一起（圖 46-3）：

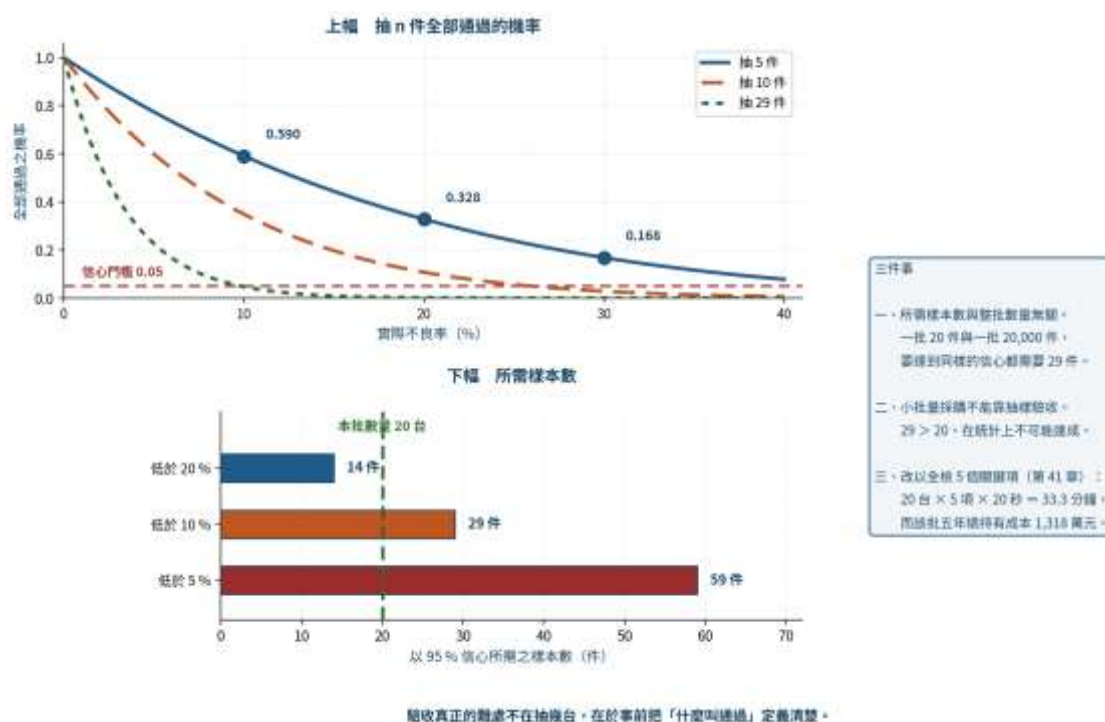


圖 46-3 抽樣驗收：抽五台全過幾乎不能排除任何不良率。

## 46-4 社會接受度：別人憑什麼相信你

### 【先講白話】

合法、風險可接受、你也願意說出口——然後呢？

然後還有一群人，他們沒有同意，也沒有被問過。

這一節處理第 45 章表 45-3 第三、四層那些受影響而不是你客戶的人。

先說清楚為什麼這件事屬於工程而不只是公關。

由第 5 章，無人機的多數應用都在**別人的頭上**。測繪、巡查、噴藥、搜救——這些作業的受益者與受影響者經常不是同一群人。



而那群受影響的人有三個特徵，三個都使得「事後再說」很困難。

第一，他們沒有合約關係，所以沒有任何管道事先表達意見。

第二，他們承擔的是風險與干擾，而得到的是零——由例題 45-1，期望傷害落在他們身上；而由第 40 章，影像也拍到他們。

第三，他們之中只要有一個人提出異議，整個作業就可能停下來。這一點對工期的意義，由例題 46-3，是可以算出來的。

所以社會接受度不是「做完再去溝通」的事，它是**作業條件的一部分**。

### 告知該說什麼

實務上有一個最低限度的清單，五項，而它們全部來自本書前面的章節。

第一，**時間與範圍**。哪幾天、幾點到幾點、飛哪一塊、最高多少（第 18、37 章）。

第二，**目的**。為什麼要做這件事，以及做完之後結果會被用在哪裡。

第三，**影像怎麼處理**。會不會拍到人、拍到了怎麼辦、誰看得到、保存多久、什麼情況下會被調閱（第 40 章）。

第四，**萬一出事怎麼辦**。失效的處置、落點範圍、以及出事後的通報與聯絡方式（第 36、37 章）。

第五，**有意見要找誰**。一個具體的人、一個會被回覆的管道。

第五項最常被省略，而它是整份清單裡唯一一個真正改變關係的項目——有管道與沒有管道，差別不在資訊，在對方有沒有被當成一個可以講話的人。

下面這一題把這件事算成錢，而算完之後要立刻說明：為什麼不能只用錢決定。

#### 例題 46-3 事前告知與事後處理，以及臨界陳情率

【已知】某作業涉及 120 戶。事前告知之工時示意為：製作說明文件 4 h、張貼與投遞 6 h、現場說明 3 h、回覆詢問 8 h。人力成本每小時 800 元（承第 44 章）。若不事前告知，示意陳情率 8%，每件陳情之處理示意需 4.5 h（現場說明 2 h、書面回覆 1.5 h、內部檢討 1 h）。其中若有一件進入正式申訴，示意暫停作業 3 個工作日，每日毛利示意 15,000 元（承第 42 章之毛利結

構)。以上均為示意值。

【求】(一) 事前告知之成本；(二) 不告知之預期成本；(三) 兩者之比值；(四) 若陳情率降為 2%，結論是否改變；(五) 求臨界陳情率，並說明這個結果真正的意義。

解(一)。工時 =  $4 + 6 + 3 + 8 = 21 \text{ h} \rightarrow 21 \times 800 = 16,800 \text{ 元}$

解(二)。陳情件數 =  $120 \times 0.08 = 9.6 \rightarrow 10 \text{ 件} \rightarrow 10 \times 4.5 = 45 \text{ h} \rightarrow 36,000 \text{ 元}$

申訴停工 3 日  $\times 15,000 = 45,000 \text{ 元} \rightarrow$  合計 **81,000 元**

解(三)。  $81,000 \div 16,800 = 4.82 \text{ 倍}$

解(四)。陳情  $120 \times 0.02 = 2.4 \rightarrow 3 \text{ 件} \rightarrow 3 \times 4.5 \times 800 = 10,800 \text{ 元}$  (無申訴)  $\rightarrow$  低於 16,800，**結論反轉**

解(五)。每件陳情  $4.5 \times 800 = 3,600 \text{ 元} \rightarrow 16,800 \div 3,600 = 4.67 \text{ 件} \rightarrow 4.67 \div 120 = 3.89\%$

【答】事前告知 16,800 元；不告知之預期成本 81,000 元，為 **4.82 倍**。但若陳情率只有 2%，不告知的成本降為 10,800 元，**比事前告知還便宜**；臨界陳情率為 **3.89%**。所以成本計算在陳情率低時會給出「不要告知」的答案——而這正說明了這件事不能只用成本決定。

**工程意義** | 第(五)小題是這一章最重要的一題，而它的結構是刻意設計的：先用成本論證支持告知，再用同一個算式推翻它。如果這一節只做到第(三)小題，讀者會學到「告知比較划算」——而那是一個很脆弱的理由，因為它會隨陳情率翻轉。一個學到這個理由的人，在遇到一個「居民很好說話」的案場時，就會自然地省掉告知。所以正確的結論是第 45 章表 45-3 的第三層與第四層：**有些事不該用成本決定**。告知的理由不是它比較便宜，是那些人有權知道有東西在他們頭上飛、有鏡頭對著他們家(第 40 章)、而且他們承擔了期望傷害(例題 45-1)而沒有得到任何好處。這不表示算成本沒有用。它有三個用途。第一，**它說明告知很便宜**。16,800 元對照本章例題 46-1 那 659,000 元的五年持有成本，是 2.5%；而對照一次停工三天的 45,000 元，更是小數。第二，**它讓你在內部提案時有東西可以講**。由第 45 章 45-5 節，一個沒有數字的意見很難被採納。第三，**它指出那個最大的風險項不是陳情，是停工**。本題中停工佔不告知成本的 55.6%，而停工是單一事件——它不隨陳情率線性變化，而是一個你賭得起或賭不起的問題。最後補一件比成本更實際的事，而第 45 章案例一已經示範過：**告知有時會帶來機會**。那個案例

裡，學校在被告知之後主動要求在非上課時段多飛一次作為教材。這一類結果不會出現在任何成本模型裡，而它們在長期上的價值遠高於那 16,800 元。

把兩種作法的成本與臨界點畫在一起（圖 46-4）：

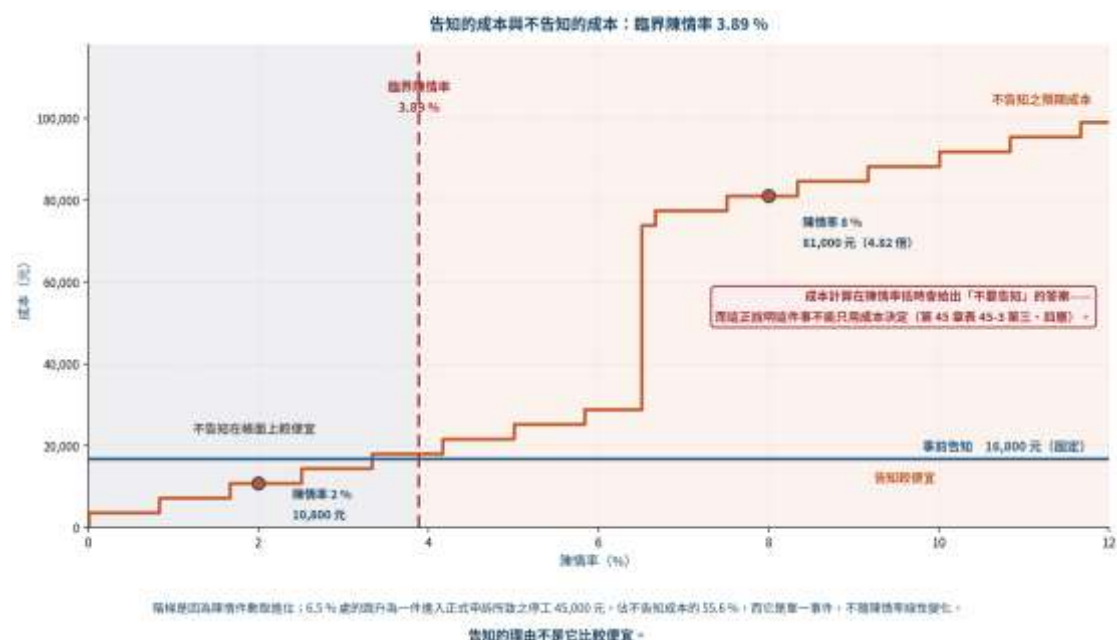


圖 46-4 告知的成本與不告知的成本：臨界陳情率 3.89 %。

## 46-5 一張採購檢查表：七類，而不是七十項

### 【先講白話】

把前面四節合起來，就是導讀篇答應過的那張檢查表。

七類，先粗後細——先把七類各問一遍，再去細讀規格書。

這一節給的表與第 43 章那張八欄工作單、第 44 章那張七欄制度表是同一個家族，而三者的用法完全一致。

第一，**先粗後細**。先把七類各問一遍，看哪幾類有答案、哪幾類沒有；而不是一開始就逐條比對規格書。

第二，**填不出來的要留白，不要猜**。留白本身就是產出。

第三，**留白要分類**。第 43 章的留白代表「那件事還沒有被做過」，第 44 章的留白代表「還沒有找到對的機關」；

而這一張表的留白代表第三種事——「這件事還沒有被問出口」，而它通常補得最快，因為只要寄一封信。

七類如下，而每一類都有一個最該問出口的問題（表 46-3）。

一、需求。這台機器要完成什麼任務？（第 30、43 章、第 46-1 節）

二、能力與邊界條件。這個數字是在什麼條件下量的？（第 29、45 章）

三、總持有成本。五年要花多少，而標價佔幾成？（例題 46-1）

四、可追溯性。零件批次、設計決策與維護紀錄，我拿不拿得到？（第 45 章例題 45-4）

五、驗收方式。什麼叫通過，怎麼驗，誰驗，驗完留什麼？（例題 46-2）

六、法規與作業型態。這台機器在我要作業的地方，是什麼作業型態？（第 37、44 章）

七、社會面。誰會受影響，我打算怎麼讓他們知道？（第 45 章、例題 46-3）

第四類值得特別說，因為它最常被遺漏，而它事後補不回來。

零件批次要入庫時記，而入庫時記不記，取決於採購合約有沒有要求供應商提供。

由第 45 章例題 45-4，這一類的保存率通常是六類裡最低的；而它低的原因不是團隊不認真，是沒有人採時把它寫進去。

| 類別        | 最該問出口的問題                      | 答不出來代表什麼         | 本書對應          |
|-----------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 一、需求      | 這台機器要完成什麼任務？面積、解析度、場地、溫度各是多少？ | 你拿的是產品規格而不是需求規格  | 第 30、43 章     |
| 二、能力與邊界條件 | 這個數字是在什麼溫度、風速、酬載、電量區間下量的？     | 那個數字無法驗收，也不能用於規劃 | 第 29、45 章     |
| 三、總持有成本   | 五年要花多少？電池、維護、備品與文件支援各多少？      | 你比的是標價，而標價只佔兩成   | 本章例題 46-1     |
| 四、可追溯性    | 零件批次、設計決策與維護紀錄，我拿不拿得到？        | 出事之後有關鍵問題沒有人答得出來 | 第 45 章例題 45-4 |
| 五、驗收      | 什麼叫通過？怎麼驗？誰驗？                 | 驗收會變成「看起來還可      | 本章例題 46-2     |

| 類別        | 最該問出口的問題              | 答不出來代表什麼        | 本書對應           |
|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 方式        | 驗完留下什麼紀錄？             | 以「              |                |
| 六、法規與作業型態 | 這台機器在我要作業的地方屬於什麼作業型態？ | 你可能買了一台不能這樣用的機器 | 第 37、44 章      |
| 七、社會面     | 誰會受影響？我打算怎麼讓他們知道？     | 停工的風險沒有被計入      | 第 45 章、例題 46-3 |

表 46-3 採購檢查表：七類、最該問出口的問題，以及答不出來代表什麼。

**例題 46-4 用七類檢查表比較兩個方案**

【已知】承例題 46-1 之兩個方案。方案一：標價 132,000 元、五年 TCO 659,000 元、供應商提供零件批次資料。方案二：標價 92,400 元、五年 TCO 724,400 元、供應商不提供零件批次資料。承第 45 章例題 45-4，六類紀錄之保存率原為 0.95、0.98、0.85、0.90、0.70、0.60；方案二使零件批次一類降為 0.20。以上均為示意值。

【求】（一）兩方案之標價差與 TCO 差；（二）兩方案之可追溯率；（三）方案二之可追溯率為方案一之幾成；（四）以八題調查而言，方案二的意義是什麼；（五）綜合三個維度作成結論。

解（一）。標價差 =  $132,000 - 92,400 = 39,600$  元（方案二便宜）

TCO 差 =  $724,400 - 659,000 = 65,400$  元（方案二較貴）

解（二）。方案一： $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.70 \times 0.60 = 0.2991$ （29.9 %）

方案二： $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.20 \times 0.60 = 0.0855$ （8.5 %）

解（三）。 $0.0855 \div 0.2991 = 0.286$ （28.6 %）→ 降 71.4 %

解（四）。八題全部答得出來的機率只有 8.5 % → 九成以上的機率有關鍵問題沒有人答得出來

解（五）。方案二在三個維度上皆較差：標價省 39,600，而 TCO 貴 65,400、可追溯率只剩 28.6 %

【答】方案二的標價便宜 39,600 元，而五年總持有成本貴 65,400 元；其可追溯率由 29.9 % 降為 8.5 %，只剩方案一的 28.6 %。以第 45 章那八個調查問題而言，這表示出事之後有九成以上

的機率，某個關鍵問題沒有人答得出來。綜合三個維度，方案二唯一的優勢是那個一次性的 39,600 元。

**工程意義** | 第 (二) 小題示範了這一章與第 45 章之間最實用的一個接點：可追溯性是一個可以寫進採購合約的條件，而不只是一個內部管理問題。零件批次資料要在入庫時記，而入庫時有沒有東西可記，取決於採購時有沒有要求。所以第 45 章那個「保存率最低的兩類」，有一類的根在這一章。第 (三) 小題那個 28.6 % 值得停一下。方案二在標價上省了 30 %，在可追溯率上付出的是 71.4 %——而這兩個百分比不是同一種東西。標價的 30 % 是一筆可以換算成錢的金額，而可追溯率的 71.4 % 換算成的是「出事之後說不清楚的機率」。兩者不能相加，也不能互相折抵；它們要分別和各自的門檻比較 (第 45 章 45-2 節)。第 (五) 小題的結論在實務上有一個很具體的用法：**把這三個數字寫在同一頁上**。多數採購會議只會看到第一個數字，而把三個並排之後，討論的內容就會自動從「哪一台比較便宜」變成「我們願意用可追溯率換多少錢」——而後者才是一個可以討論的問題。兩件這一題沒有處理、但實務上會遇到的事。第一，**供應商可能願意提供批次資料，只是你沒有問**。由表 46-3 第四類，這一類的留白多半代表「這件事還沒有被問出口」，而它補起來只要一封信。第二，**政府採購與公開招標另有法規**，其評選方式、規格訂定與議約空間都受到規範；本章的七類檢查表是決策工具，不能取代那套程序。最後補一句本章的立場，而它與第 43、44、45 章一致：**這張表不會告訴你該買哪一台**。它只保證你在作決定時，七類都已經被問過一遍——而由三章的經驗，多數後悔的採購，問題都不在選錯，在有一類從頭到尾沒有被問。

把七類檢查表畫成一張可以直接用的表 (圖 46-5)：



採購檢查表：七類、最該問出口的問題，以及答不出來代表什麼

使用原則 一、先粗後細：先把七類各問一遍，再去填規格書。 二、填不出來的要留白，不彀填。 三、這一張表的留白代表「這件事還沒有被問出口」，通常只要一對值。

| 已問？                      | 類別        | 最該問出口的問題                          | 答不出來代表什麼             | 本書對應           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 一、需求      | 這台機器要完成什麼任務？<br>畫幅、解精度、場地、溫度各是多少？ | 作準的是產品規格<br>而不是需求規格  | 第 30、43 章      |
| <input type="checkbox"/> | 二、能力與運作條件 | 這個數字是在什麼溫度、風速、濕度、<br>電壓區間下量的？     | 標值數字無法驗收<br>也不能用於規劃  | 第 29、45 章      |
| <input type="checkbox"/> | 三、總持有成本   | 去年要花多少？<br>電老、維護、備品與文件去服務多少？      | 你註的是機價<br>原廠價只佔兩成    | 本章標題 46-3      |
| <input type="checkbox"/> | 四、可追溯性    | 零件批次、資料清單與維護紀錄，<br>誰拿不拿得到？        | 出事之後有個維護員<br>沒有人答得出來 | 第 45 章標題 45-4  |
| <input type="checkbox"/> | 五、驗收方式    | 什麼叫通過？怎麼驗？誰驗？<br>驗完留下什麼紀錄？        | 驗收會變成<br>「看起來還可以」    | 本章標題 46-2      |
| <input type="checkbox"/> | 六、法規與作業型態 | 這台機器在甚麼作業的地方，<br>屬於什麼作業型態？        | 你可能買了一台<br>不該這樣用的機器  | 第 37、44 章      |
| <input type="checkbox"/> | 七、社會面     | 誰會受影響？<br>我打算怎麼填他的問卷？             | 停工的風險<br>沒有被計入       | 第 45 章、例題 46-3 |

這一類事後補不回來，要寫進採購合約

三張表的關係 第 43 章的八欄工作單問的是機器 | 第 44 章的七欄制度表問的是地方 | 本表問的是交易

本章為決策工具，不構成採購建議；政府採購與公開招標另有法規，須依其規定辦理。

圖 46-5 採購檢查表：七類、最該問出口的問題，以及答不出來代表什麼。

把兩個方案的三個維度畫在一起（圖 46-6）：



把這三個數字寫在同一頁上，討論就會從「哪一台比較便宜」變成「我們願意用可追溯率換多少錢」。

便宜的那一個，通常不是最便宜的那一個。

圖 46-6 兩個方案的三個維度：便宜的那一個，通常不是最便宜的那一個。

### 【安全警語】

本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台或供應商，亦不作任何產品之比較或推薦；**全章金額、工時、費率、不良率與陳情率一律為教學用示意值**，不代表任何實際產品或市場行情。

本章之檢查表為決策工具，不構成採購建議、投資建議或法律意見。政府採購與公開招標另有法規，其規格訂定、評選方式與議約空間均受規範，必須依其規定辦理。



不得以成本計算取代第 45 章表 45-3 第三、四層的判斷。由例題 46-3，成本計算在陳情率低時會給出「不要告知」的答案；告知的理由不是它比較便宜。

**社會溝通不得用於操作、誘導或規避受影響者的意見**；事前告知的目的是讓受影響的人有機會表達意見，不是取得同意的形式，也不是免責的程序。

**不得要求供應商宣稱其產品不具備的能力**（第 45 章 45-4 節）；採購方的壓力是過度宣稱的來源之一，而最終依賴那個宣稱的是採購方自己。

**規格數值必須附帶邊界條件**（第 29 章）；無邊界條件之數值不得寫入採購條件，亦不得用於作業規劃與風險評估（第 36 章）。

**小批量採購不得以抽樣作為驗收之統計保證**（例題 46-2）；須改以全檢關鍵項，且不得因某一項從未出問題而將其自關鍵項刪除（第 41 章）。

**驗收範圍須包含文件、紀錄、備品清單與零件批次資料**（第 45 章）；驗收結果必須留存紀錄，未留存者事後等同未驗。

**零件批次之提供須於採購合約中明定**；由第 45 章例題 45-4，此類紀錄事後無法補建，而它直接決定事故後的可追溯率。

**機體、電池與地面設備之運送、儲存與廢棄另有規定**（第 14 章）；**電池之運送限制通常較機體更嚴**，須於採購與跨境作業規劃時一併確認（第 44 章）。

**影像與個人資料之蒐集、保存、存取與刪除一律依第 40 章**；對外說明時須明確告知保存期限與調閱條件，不得以「依規定辦理」一語帶過。

**未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場**；本章三個活動均為紙上作業與訪談，不含任何飛行。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、機關、廠商或採購案的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 「我們選了最便宜的那一家」

一個單位要採購一批無人機與相關服務，依既有程序以價格為主要評選依據，選了報價最低的一

家。

機體本身沒有問題——驗收抽了五台，飛起來都正常。

第一年的狀況也還好，只是電池耗損比預期快了一些。

問題在第二年開始出現，而它們一項一項來。

第一件事是電池。由例題 46-1 的結構，電池是年年發生的成本；而那家的電池單價較高、循環次數較短，兩者相乘之後，第二年的電池支出就超過了當初省下的價差。

第二件事是備品。一個常用件停產了，而替代件需要重新驗證——由第 41 章，那表示檢查表與維護計畫要改；由第 44 章，作業文件也要跟著改。

第三件事最麻煩，而它在採購時完全沒有被討論：**那家不提供零件批次資料**。

第三年發生一次失效，機體落在無人處。調查時，第 45 章表 45-4 那八個問題裡，第 5 與第 8 題答不出來——

**同批還有幾件在用？要不要停飛？**兩個最急的問題，沒有人能回答。

最後的處置是把同期購入的全部停飛送檢，而那段時間的作業全部外包。

回頭算一次：由例題 46-1 與 46-4，當初省下的是一次性的 39,600 元（以單台計），而付出的是五年多出的 65,400 元，加上一次全面停飛。

這個單位後來改了三件事，而三件都在採購程序裡。

第一，**把評選依據由標價改為五年總持有成本**，並要求投標者逐項列出七項（表 46-3 第三類）。

第二，**把零件批次資料的提供寫進契約**，並明訂其格式與交付時點（第四類）。

第三，**把備品供應年限與替代件的驗證責任寫進契約**（第三、五類）。

第三件事一開始被認為會墊高價格，而實際的結果是：願意承諾備品年限的供應商，報價確實比較高，但高出的幅度遠小於那一次停飛的代價。

這個案例的教訓有三層。

第一層：**標價只佔總持有成本的兩成**（例題 46-1），而以標價評選等於用兩成決定十成。

第二層：可追溯性要寫進契約。由第 45 章例題 45-4，零件批次是事後補不回來的兩類之一，而它的根在採購（例題 46-4）。

第三層：便宜的代價多半不在第一年。第一年看起來都很好，而這正是它難以在採購當下被看見的原因。

## 案例二 「我們都依規定辦理了」

另一個團隊承接一個社區周邊的巡查案，法規面完全沒有問題——由第 44 章的七欄，每一欄都有答案。

作業前他們也做了告知：在社區公告欄張貼了一張 A4，寫明日期、時間與「依規定辦理」。

第一天上午飛了兩個架次，下午開始有住戶打電話到管委會。

問的問題有三個，而三個都不在那張 A4 上：會不會拍到我家陽台？影像誰看得到？保存多久？

團隊的回答是「依個人資料保護相關規定辦理」——而這個回答讓情況變糟，因為它等於沒有回答。

第三天作業被管委會要求暫停，而重新溝通花了兩週。

由例題 46-3，這整件事的成本遠高於事前把話說清楚。而更值得注意的是：他們做了告知，只是告知的內容不對。

對照 46-4 節那份五項清單，那張 A4 只做到第一項（時間與範圍），而第二至第五項全部缺漏——

目的沒有說、影像怎麼處理沒有說、出事怎麼辦沒有說、有意見要找誰也沒有說。

而住戶問的三個問題，全部落在第三項。由第 40 章，那是整份清單裡最該被說清楚的一項，因為它涉及的是別人家裡。

團隊後來重做了告知，而改的主要是三件事。

第一，把影像的處理寫清楚：鏡頭朝下、作業高度、哪些區域會入鏡、保存多久、誰可以調閱、以及什麼情況下會被調閱（第 40 章）。

第二，留一個具體的聯絡人與回覆時限，而不是一個單位名稱。

第三，在作業前一天辦一場 30 分鐘的現場說明，讓有疑慮的人可以當面問。

那場說明會來了十一個人，問了二十幾個問題，而其中有兩個問題讓團隊修改了航線——那兩個修改的成本接近零，而它們是住戶提出來的。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：「依規定辦理」不是溝通。由 46-4 節，告知有五項，而法規只對應其中一小部分；一個合法的告知可以是一個無效的告知。

第二層：受影響的人問的問題，通常比你準備回答的更具體。他們不問法規，他們問「我家陽台」——而那個落差正是這一節存在的理由。

## 兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，評選依據要用五年總持有成本而不是標價，並要求逐項列出七項（案例一、例題 46-1）。

第二，零件批次資料的提供要寫進契約並明訂格式與交付時點（案例一、例題 46-4、第 45 章）。

第三，備品供應年限與替代件的驗證責任要寫進契約；願意承諾的供應商報價較高，而那個差價遠小於一次停飛（案例一）。

第四，告知有五項，而「依規定辦理」只對應其中一小部分；一個合法的告知可以是一個無效的告知（案例二、46-4 節）。

第五，影像那一項要說到具體的程度：哪些區域入鏡、保存多久、誰可以調閱（案例二、第 40 章）。

第六，留一個具體的人與回覆時限，而不是一個單位名稱（案例二）。

而兩個案例有一個共同點，它也是這一章的結論：兩次都是「照程序做完了」，而兩次都出事。

案例一照採購程序選了最低價，案例二照規定張貼了公告。

程序保證的是你沒有做錯，而不是你做對了。而這一章那張七類檢查表，問的正是程序不會問你的那七件事。

## 實作活動

本章三個活動全部為紙上作業與訪談，不含任何飛行，也不需要任何設備。活動 L2 涉及與供應商或使用者接觸，請以求教而非查核的態度進行，並尊重商業機密——問的是結構與方法，不是報價、客戶名單或實際成本。未成年讀者之活動須有具備資格之成人陪同。

## 活動 L1 算出一台機器的五年總持有成本 ( 不需飛行 )

目標。由例題 46-1，把「這台多少錢」換成「這台五年多少錢」。

步驟一。選一台你實際接觸過或打算購置的機器，寫下它的標價。

步驟二。逐一填寫其餘六項的年度成本：電池、維護與耗材、保險、訓練與複訓、文件與程序、資料儲存。

步驟三。填不出來的項目請留白，並在旁邊寫下「要問誰才能填上」。由表 46-3，這一類留白通常只要一封信。

步驟四。選一個持有期間（建議 5 年），算出總持有成本與各項佔比，並算出標價佔幾成。

步驟五。寫下你的年案件數估計，算出每案攤提。再把年案件數減為四分之一，重算一次。

步驟六。回頭看第四步的佔比，圈出前三大項，並寫下每一項「有沒有談判空間」。

討論。你算出來的標價佔比是多少？前三大項裡，有幾項是你在採購時真的討論過的？

## 活動 L2 寫一份驗收準則 ( 不需飛行 )

目標。由例題 46-2 與 46-1 節，把「什麼叫通過」寫成一份可以執行的文件。

步驟一。從你的需求規格裡挑出三項最重要的性能（由第 43 章的八欄工作單）。

步驟二。為每一項寫出**邊界條件**：在什麼溫度、風速、酬載、電量區間、高度之下，這個數字成立。

步驟三。為每一項寫出**量法**：用什麼量、量幾次、取什麼統計量、容許誤差多少。

步驟四（檢驗）。把步驟三唸給一個沒有參與的人聽，請他照著做一次。如果他需要再問你問題，那一項就還不夠清楚。

步驟五。決定驗收方式：抽樣或全檢。若選抽樣，請用例題 46-2 的式子算出所需樣本數，並與你的採購數量比較。

步驟六。列出除機體之外要一併驗收的項目：文件、紀錄、備品清單、零件批次資料（第 45 章）。

步驟七。寫下驗收紀錄的格式與保存位置。由第 45 章，未留存的驗收等同未驗。

討論。步驟四那個「照著做一次」的測試，你的三項各過了幾項？所需樣本數與你的採購量比起來如何？

### 活動 L3 寫一份給受影響者的告知（不需飛行）

目標。由 46-4 節那五項與案例二，寫一份真的能回答問題的告知。

步驟一。選一個你實際做過或打算做的作業，畫出作業範圍，並列出範圍內與鄰接的住家、學校、機關與商家。

步驟二。逐項寫出五項：時間與範圍、目的、影像怎麼處理、萬一出事怎麼辦、有意見要找誰。

步驟三（關鍵）。第三項要寫到具體：哪些區域會入鏡、鏡頭朝向、保存多久、誰可以調閱、什麼情況下會被調閱（第 40 章）。

步驟四。第五項要寫一個人與一個回覆時限，不要寫單位名稱。

步驟五。全文不得出現「依規定辦理」「依相關法令」這一類句子。若某一處非寫不可，請把那個規定的內容用白話寫出來。

步驟六。把這份告知拿給三個與這個領域無關的人讀，請他們各提出一個問題。

步驟七。看看那三個問題有沒有被你的告知回答到。沒有的，補進去。

討論。那三個人問的問題，與你原本預期的一樣嗎？第三項你寫到多具體——具體到你自己家也願意被這樣拍嗎？

### 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 總持有成本與生命週期成本分析的參考資料（成本項目的分類、折現、殘值與汰換時點）。

本章例題 46-1 用的是最簡單的加總；完整的方法會把各年現金流折現，而折現之後標價的佔比會略高於本章的 20%，但結論的方向不變。

[2] 驗收抽樣與統計品質管制的標準教材（抽樣計畫、生產者風險與消費者風險、以及批量與樣本數的關係）。例題 46-2 只算了「全過」這一種情形；完整的抽樣計畫會同時規定允收數並處理兩類錯誤，而它也會說明為什麼小批量的抽樣計畫在實務上會退化為全檢。

[3] 採購與契約管理的實務參考資料（規格訂定、評選方式、保固與備品條款、以及服務水準協議）。本章 46-5 節那七類是從工程端整理的；而契約端如何把它們寫成可執行的條款，這一類資料說得比較完整。政府採購另有其法規體系，須另行查閱。

[4] 科技的社會接受度研究文獻（接受度的構成、信任的來源、以及參與式的溝通設計）。本章 46-4 節只處理了最低限度的告知；而這一類文獻會指出一件本章沒有展開的事——**接受度不只來自資訊，更來自參與**，也就是受影響者有沒有實際影響到決定。

[5] 風險溝通的實務指引（如何說明不確定性、如何回應疑慮、以及常見的錯誤）。案例二那個「依規定辦理」是一個標準的反面教材；而這一類指引會說明為什麼它會使情況變糟，以及該怎麼說比較好。

另外幾個指回本書的方向：應用領域與受影響者在第 5 章；電池與耗損在第 14 章；定位精度在第 16 章；任務規劃在第 18 章；相機與地面解析度在第 22 章；自主系統的分布外行為在第 26、27 章；規格值與邊界條件在第 29 章；需求與設計決策在第 30 章；製造與零件批次在第 32 章；風險評估在第 36 章；法規與作業型態在第 37 章；影像、個資與保存在第 40 章；檢查表、維護與關鍵項在第 41 章；成本結構與量產門檻在第 42 章；機型選擇與八欄工作單在第 43 章；制度、空域與七欄工作單在第 44 章；四層判準、可追溯性與八個調查問題在第 45 章。專題方法論在第 47 章；職涯地圖與未來在第 48 章。

## 小結

這一章回答了第 45 章最後留下的那個問題：別人憑什麼相信你。

第一，第一個問題不是「買哪一台」，是「買來做什麼」。（46-1 節、圖 46-1）需求規格由任務往回推，產品規格由產品往外描述；**典型的失敗是直接拿後者當前者**。

而規格書上最該問的那一欄是**邊界條件**：這個數字是在什麼溫度、風速、酬載、電量區間下量的？由第 29、45 章，一個沒有條件的數字無法驗收，也不能用於規劃。而**願不願意給邊界條件，本身就是一個訊號**。

第二，標價只佔總持有成本的五分之一。（46-2 節、例題 46-1）

一台示意售價 132,000 元的機器，五年總持有成本 **659,000 元**，購置只佔 **20.0 %**；



其餘為維護 18.2 %、文件與程序 16.7 %、電池 13.7 %、資料儲存 11.4 %、訓練 10.9 %、保險 9.1 %——而這六項沒有一項會出現在報價單上。

買一台便宜 30 % 但維護與電池費各高 50 % 的機器，五年反而多花 **65,400 元**：省標價 39,600，多付使用成本 105,000。

每案攤提則與第 42、43、44 章同一個式子：年 40 件時 3,295 元，年 10 件時 13,180 元——**固定成本要靠件數來攤**。

第三，抽五台全過，幾乎什麼都不能證明。(46-3 節、例題 46-2)

不良率 20 % 時，「抽 5 台全過」仍有 **32.8 %** 的機率發生；要以九成五信心說不良率低於一成需 **29 台**，而全批只有 20 台。

**所需樣本數與整批數量無關**，所以小批量採購在統計上不可能靠抽樣驗收——只能全檢關鍵項，而那只要 **33.3 分鐘**，對照一千三百萬的持有成本。

而驗收真正的難處不在抽幾台，在於**事前把「什麼叫通過」定義清楚**。

第四，社會接受度不能只用成本決定。(46-4 節、例題 46-3)

事前告知 16,800 元，不告知的預期成本 81,000 元——**4.82 倍**，看起來結論很清楚。

但陳情率若只有 2 %，不告知只要 10,800 元，**比告知還便宜**；臨界陳情率是 **3.89 %**。

所以這一題真正的教訓是：**成本計算會給出錯的答案**。而這正是第 45 章那四層判準要有第三、四層的理由。

告知的最低限度有五項，而最常被省略的是第五項——**有意見要找誰**。由案例二，有管道與沒有管道的差別不在資訊，在對方有沒有被當成一個可以講話的人。

第五，一張七類的採購檢查表。(46-5 節、表 46-3、例題 46-4)

需求、能力與邊界條件、總持有成本、可追溯性、驗收方式、法規與作業型態、社會面。

用法與第 43 章那張八欄工作單、第 44 章那張七欄制度表一致，而三者問的是三件不同的事：**機器、地方、交易**。

由例題 46-4，用它比較兩個方案會得到三個方向不同的答案：方案二標價便宜 39,600 元、TCO 貴 65,400 元、而可追溯率由 29.9 % 降到 **8.5 %**，只剩 28.6 %。

而 8.5 % 的意思是：出事之後有九成以上的機率，某個關鍵問題沒有人答得出來。

三個百分比不是同一種東西——標價的 30 % 可以換算成錢，而可追溯率的 71.4 % 換算成的是「說不清楚的機率」；兩者不能相加，要分別與各自的門檻比較。

最後是這一章的立場，而它與第九篇其餘各章一致。

這張表不會告訴你該買哪一台；它只保證你在作決定時，七類都已經被問過一遍。

而由兩個案例，這一章真正的結論是：兩次都是「照程序做完了」，而兩次都出事。程序保證的是你沒有做錯，而不是你做對了。

第九篇到這裡結束。五章走下來的路線是：產業的結構（第 42 章）、機器的極限（第 43 章）、地方的規則（第 44 章）、自己的判準（第 45 章）、以及別人的信任（第 46 章）。

而五章合起來回答的是同一個問題的五個層次：這件事值不值得做，而我憑什麼做得起來。

接下來的第十篇只有兩章，而它們把整本書交還給讀者。

第 47 章是專題方法論——從發想、設計、試飛到成果發表，而它那句話已經在導讀篇裡：**多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。**

第 48 章是職涯地圖與未來。這一章問的是別人憑什麼相信你，而第 48 章要問的是：**你打算把這些能力用在哪裡。**

## 習題

### 習題 1 [觀念]

請說明需求規格與產品規格的差別，並說明為什麼「續航 30 分鐘以上」這一類寫法無法驗收。再寫出同一件事的需求規格寫法。

**提示** | 由圖 46-1，注意兩份文件的方向相反。

**參考解答** | 需求規格描述「要完成什麼任務」，方向是由任務往回推（承第 30 章的重量迴圈）；產品規格描述「這個產品有什麼性能」，方向是由產品往外描述。典型的失敗是直接拿產品規格當需求規格。「續航 30 分鐘以上」無法驗收的理由有三個。第一，**沒有邊界條件**：在什麼溫度、風速、酬載、電量使用區間、飛行型態（懸停或巡航）之下？由第 29 章，不說條件的數字沒有意義；而由例題 46-1，規格書上的數字多半是最佳條件下的值。第二，**沒有量法**：量幾次、取平均還是取最差、容許誤差

多少？沒有量法就沒有共同的判準，驗收只能變成「看起來還可以」。第三，也最根本的——**30 這個數字從哪裡來？**由第 43 章，續航要多長取決於作業面積與帶寬；一個好聽的整數通常表示那個需求還沒有被算過。同一件事的需求規格寫法大致是：「單一架次須涵蓋 80 公頃、地面解析度 5 公分；場地無跑道；作業溫度 5 至 35 度、風速 6 公尺每秒以下；須於起飛後 12 分鐘內抵達最遠點；上述條件下單架次可用飛行時間不少於 X 分鐘，其中 X 由前述條件算出，並以滿載、電量 100 % 至 25 %、環境溫度 15 度之實測值認定。」注意這段寫法有兩個性質：它可以被算（由面積與帶寬推出 X），而且它可以被量（條件與量法都寫了）。**這兩個性質就是需求規格與產品規格的實質差別。**

## 習題 2 [計算]

某機體標價 180,000 元，持有 6 年。年度成本：電池 24,000、維護 30,000、保險 15,000、訓練 12,000、文件與程序 18,000、資料儲存 21,000。年案件數 25 件。求（一）總持有成本與標價佔比；（二）各項佔比由大到小；（三）每案攤提；（四）若持有期間改為 3 年，標價佔比為何；（五）由第（四）小題說明一件採購上的事。

**提示** |  $TCO = \text{標價} + \text{年數} \times \text{年度成本合計}$ 。

**參考解答** | （一）年度合計 =  $24,000 + 30,000 + 15,000 + 12,000 + 18,000 + 21,000 = 120,000$  元； $TCO = 180,000 + 6 \times 120,000 = 900,000$  元；標價佔  $180,000 \div 900,000 = 20.0\%$ 。（二）購置 20.0 %、維護 20.0 %（180,000）、電池 16.0 %（144,000）、資料儲存 14.0 %（126,000）、文件與程序 12.0 %（108,000）、保險 10.0 %（90,000）、訓練 8.0 %（72,000）。（三） $6 \times 25 = 150$  件 →  $900,000 \div 150 = 6,000$  元 / 件。（四）3 年： $TCO = 180,000 + 360,000 = 540,000$  → 標價佔 33.3 %。（五）第（四）小題指出一件實務上很重要的事：標價佔比隨持有期間下降，所以「該不該為了品質多付錢」這個問題的答案，取決於你打算用多久。一台只打算用三年的機器，標價佔三分之一，價差的影響相對大；而用六年的話只剩五分之一。這帶出兩個推論。第一，**採購時要先決定持有期間，而且要寫下來**；沒有寫下來的話，比較兩個方案時雙方會各自用不同的年數，而那會得到相反的結論。第二，**持有期間不是你說了算**，它受備品供應年限、軟體支援年限與法規變動影響（案例一）。所以「打算用六年」這件事本身就是一個要向供應商確認的項目——而它正是表 46-3 第三類該問的問題之一。最後注意本題與例題 46-1 的巧合：兩題的標價佔比都是 20.0 %，而兩題的數字完全不同。這不是刻意安排，而是因為在多數情形下年度成本合計大致與標價同量級，於是五年前後的標價佔比就落在五分之一上下。

## 習題 3 [計算]

某批採購 40 件零組件。驗收抽 8 件，全部通過。求（一）若實際不良率為 5 %、15 %、25 %，全過之機率；（二）以 95 % 信心說不良率低於 15 % 所需之樣本數；（三）以 99 % 信心說不良率低於 10 % 所需之樣本數；（四）第（三）小題之結果與本批數量比較；（五）說明若無法達到所需樣本數，應該怎麼做。

**提示** |  $P(\text{全過}) = (1 - p)^n$  的  $n$  次方；所需樣本數  $n \geq \ln \alpha \div \ln(1 - p_0)$ 。

**參考解答** | （一） $0.95^8 = 0.663$ ； $0.85^8 = 0.272$ ； $0.75^8 = 0.100$ 。（二） $n \geq \ln 0.05 \div \ln 0.85 = (-2.9957) \div (-0.16252) = 18.4 \rightarrow 19$  件。（三） $n \geq \ln 0.01 \div \ln 0.90 = (-4.6052) \div (-0.10536) = 43.7 \rightarrow 44$  件。（四） $44 > 40$ ，本批數量不足以達成該要求。（五）當所需樣本數超過批量時，有三條路而沒有第四條。**第一，全檢。**由例題 46-2，若關鍵項數量被控制在很少的幾項，全檢的時間成本通常低到可以忽略；40 件乘以 5 項乘以 20 秒是 66.7 分鐘。**第二，降低要求並明說。**若接受「以 95 % 信心說不良率低於 15 %」（19 件即可達成），就把這個敘述寫進驗收報告——重點是明說你的驗收提供了什麼保證、沒有提供什麼保證，而不是讓讀報告的人誤以為它保證了更多。**第三，把保證移到上游。**要求供應商提供其製程的品質證明與批次資料（第 32、45 章），並把不良時的處置（整批退換、追溯同批）寫進契約——由例題 46-4，這一項同時提高了事後的可追溯率。不存在的第四條路是：抽少一點然後當作沒事。由第（一）小題，抽 8 件全過在 15 % 不良率下仍有 27.2 % 的機率發生；寫成「抽驗合格」而不附條件，等於在報告上製造一個不存在的保證。

#### 習題 4 [計算]

某作業涉及 200 戶。事前告知工時 26 h，人力成本 850 元 / h。若不告知，每件陳情處理需 5 h。求（一）事前告知成本；（二）臨界陳情率；（三）若實際陳情率為 6 %，不告知之成本（不計申訴）；（四）若其中一件進入申訴而停工 4 日、每日毛利 18,000 元，不告知之總成本與倍數；（五）評論「用臨界陳情率決定要不要告知」這個作法。

**提示** | 臨界陳情率 = 告知成本 ÷ 每件陳情成本 ÷ 戶數。

**參考解答** | （一） $26 \times 850 = 22,100$  元。（二）每件陳情  $5 \times 850 = 4,250$  元  $\rightarrow 22,100 \div 4,250 = 5.2$  件  $\rightarrow 5.2 \div 200 = 2.6\%$ 。（三） $200 \times 0.06 = 12$  件  $\rightarrow 12 \times 4,250 = 51,000$  元。（四）加上停工  $4 \times 18,000 = 72,000 \rightarrow$  合計 123,000 元  $\rightarrow 123,000 \div 22,100 = 5.57$  倍。（五）「用臨界陳情率決定要不要告知」這個作法有一個致命的問題，而它與例題 46-3 第（五）小題相同：它會在陳情率低的時候給出「不要告知」的答案。本題的臨界點是 2.6 %，所以只要你預期陳情率低於 2.6 %，這個算式就會告訴你省下那 22,100 元。而那個答案是錯的，理由不在算式，在它問錯了問題。由第 45 章表

45-3，要不要告知屬於第三層與第四層——受影響的人有權知道有東西在他們頭上飛、有鏡頭對著他們家（第 40 章），而他們承擔了期望傷害（例題 45-1）卻沒有得到任何好處。這個權利不隨陳情率變化。那麼臨界陳情率這個數字有什麼用？三個用途。第一，它說明告知很便宜：22,100 元對照本章例題 46-1 那量級的持有成本是很小的數。第二，它讓你在內部提案時有東西可講（第 45 章 45-5 節）。第三，它指出真正的風險項是停工而不是陳情：本題中停工佔不告知成本的 58.5 %，而停工是單一事件，不隨陳情率線性變化——它是一個你賭不賭得起的問題，不是一個期望值問題。

### 習題 5 [計算]

承例題 46-4。若某方案之供應商同時不提供零件批次（保存率由 0.70 降為 0.20）與設計決策依據（由 0.60 降為 0.30），其餘四類維持 0.95、0.98、0.85、0.90。求（一）可追溯率；（二）為原方案（29.9 %）之幾成；（三）八題中預期有幾題答不出來；（四）若要把可追溯率拉回 25 % 以上，最少要改善哪幾類；（五）說明這對採購條件的意義。

提示 | 可追溯率是六類保存率的乘積。

參考解答 | （一） $0.95 \times 0.98 \times 0.85 \times 0.90 \times 0.20 \times 0.30 = 0.7122150 \times 0.06 = 0.0427$ （4.3 %）。  
（二） $0.0427 \div 0.2991 = 0.143$ （14.3 %）→ 降 85.7 %。（三）嚴格說，八題各自可答的機率不同（第 8 題需兩類、其餘各需一類）；而「八題全部可答」的機率只有 4.3 %，意思是九成五以上的機率至少有一題答不出來。就單題而言，需要零件批次的第 5、8 題各只有 20 % 與 18 % 的機率可答（第 8 題為  $0.90 \times 0.20$ ），而需要設計決策的第 6 題只有 30 %。（四）兩類都要改。只改零件批次至 0.95： $0.7122150 \times 0.95 \times 0.30 = 0.2030$ （20.3 %），不足 25 %。只改設計決策至 0.95： $0.7122150 \times 0.20 \times 0.95 = 0.1353$ （13.5 %），更不足。兩類同時提到 0.80 以上： $0.7122150 \times 0.80 \times 0.80 = 0.4558$ （45.6 %），達成；提到 0.65： $0.7122150 \times 0.4225 = 0.3009$ （30.1 %），亦達成。所以最低要求大致是兩類都要到 0.60 左右（ $0.7122150 \times 0.36 = 0.2564$ ，25.6 %）。（五）這個結果對採購條件的意義很直接：可追溯性必須在契約裡以具體的交付物表述，而不是以「配合調查」這類空泛的字眼。具體的交付物有三樣：零件批次清單（含品名、批號、數量、入庫日期與對應機身編號）、關鍵設計參數的依據說明（為什麼更換間隔訂在這個數字）、以及維護與檢查紀錄的格式與保存約定。而由本題，兩類都要有才有用——只拿到其中一類，可追溯率仍在 20 % 上下。這是乘積結構的典型後果（第 45 章例題 45-4），也說明為什麼採購時要把它們當成一組而不是分開談。

### 習題 6 [觀念]

本書第 42、43、44、46 章四次出現「固定成本要靠件數來攤」。請說明四次各是什麼，並說明這個

結構對一個小團隊的意義。

**提示** | 注意四次的「固定成本」各指什麼。

**參考解答** | 四次分別是：第 42 章例題 42-3，量產的固定成本（模具、治具、驗證）要靠產量來攤，而損益兩平點是 42 台；第 43 章案例二，一台複合式的年度固定成本要靠大案子的件數來攤，而該團隊一年只有三件；第 44 章例題 44-3，跨境的在地化工時 300 小時要靠當地案件數來攤，一年 5 件時每案 48,000 元、20 件時 12,000 元；本章例題 46-1，五年總持有成本 659,000 元要靠案件數來攤，年 40 件時每案 3,295 元、年 10 件時 13,180 元。四次的結構完全相同：一筆與使用量無關的支出，除以使用量。所以每案成本與件數成反比，而件數少的時候它會急遽上升。對一個小團隊，這個結構有三個很實際的意義。第一，小團隊的每案成本天生就比較高，而這不是效率問題，是結構問題。所以用「單位成本」與大團隊比較是不公平的比較，也不是一個該追的目標。第二，小團隊應該優先減少固定成本的種類，而不是壓低每一項。少一種機型就少一套檢查表、維護計畫與訓練（第 41、43 章）；少一個作業地點就少一次在地化（第 44 章）。由第 43 章案例二，「只用一種機器」對小團隊往往是正確的選擇。第三，也最重要——先估件數，再決定要不要投入。四章的處方都一樣：把「這一類案子一年有幾件」寫下來，用它去除以固定成本，再看那個數字能不能被案件的毛利吸收（第 42 章）。而若件數不足，外包或與同業合作通常勝過自購（第 43 章案例二、第 44 章習題 4）。最後補一件四章共同的陷阱：件數的估計常常是期待而不是依據。由第 43 章案例二，那個團隊回去翻了過去兩年的接案紀錄，才發現大案子一年只有三件——而翻紀錄這個動作，比任何成本模型都有用。

## 習題 7 [觀念]

為什麼本章說「程序保證的是你沒有做錯，而不是你做對了」？請用兩個案例說明，並說明七類檢查表補的是什麼。

**提示** | 注意兩個案例都完整遵守了既有程序。

**參考解答** | 兩個案例都是「照程序做完了」而仍然出事，這正是這句話的來源。案例一依既有採購程序以價格為主要評選依據選了最低價。那個程序本身沒有被違反，而它保證的是「評選公平、沒有圖利」——它從來沒有保證「選到的是對的」。由例題 46-1，標價只佔總持有成本的兩成，所以以標價評選等於用兩成決定十成；而程序不會告訴你這件事。案例二依規定在社區公告欄張貼了公告，而公告的內容是「依規定辦理」。那也完全合法，第 44 章的七欄每一欄都有答案。但由 46-4 節那五項，一份合法的告知可以是一份無效的告知——住戶問的是「會不會拍到我家陽台」，而那個問題不在任何法規要求的公告事項裡。所以兩次的共同結構是：程序處理的是「不要做錯」，而程序沒有處理的是「有沒有把對的問題問過」。前者是防弊，後者是判斷；而防弊的程序被設計成不依賴判斷，所以



它當然不會替你判斷。**七類檢查表補的就是後者**。具體而言它補七件程序通常不問的事：需求是不是真的被算過（第一類）、數字有沒有邊界條件（第二類）、比的是不是五年成本（第三類）、出事時拿不拿得到紀錄（第四類）、什麼叫通過（第五類）、在要作業的地方是什麼作業型態（第六類）、以及誰會受影響（第七類）。最後要說清楚一件事，以免這段被誤讀成反對程序：**檢查表不取代程序，它在程序之前**。由本章安全警語，政府採購與公開招標另有法規，必須依其規定辦理；而七類檢查表的用處是讓你在走進那套程序之前，先知道自己到底要買什麼。

### 習題 8 [計算]

某團隊考慮兩種作法：甲為自購一台機器（五年 TCO 659,000 元），乙為每案外包（每案 12,000 元）。求（一）損益兩平的五年案件數；（二）若預估五年 60 件，應選何者；（三）若預估五年 40 件，應選何者；（四）自購在何種情形下仍可能勝出；（五）說明這個比較與第 43 章案例二的關係。

**提示** | 令兩者總成本相等求件數。

**參考解答** | （一） $659,000 = 12,000 \times N \rightarrow N = 54.9 \rightarrow 55$  件（五年）。（二） $60 > 55 \rightarrow$  自購較省：自購 659,000，外包 720,000，省 61,000 元。（三） $40 < 55 \rightarrow$  外包較省：外包 480,000，自購 659,000，外包省 179,000 元。（四）自購在件數不足時仍可能勝出的情形有四種，而四種都不是成本問題。第一，**時程可控**：外包要配合對方的排程，而某些案子的時間窗很窄（第 6 章的天候窗、第 44 章的核准前置）。第二，**資料與影像的控制**：由第 40 章，外包表示影像經過第三方，而這在涉及個資或敏感場域時可能完全不可行。第三，**能力的累積**：由第 41 章，自己飛才會累積自己的機隊常數與失效率資料；而由第 45 章，那些資料是你訂門檻的依據。全外包的團隊沒有這些數字。第四，**案件性質的學習**：由第 47 章，做過一次與看過一次是不同的事。（五）這個比較與第 43 章案例二是同一個問題的兩個版本。那一題問的是「該不該買一台複合式」，答案取決於一年有幾個大案子；本題問的是「該不該自購」，答案取決於五年有幾件。兩題的共同處方也相同：先去翻過去的接案紀錄，不要用期待當估計。而兩題共同的提醒是：**件數估錯的代價不對稱**。高估件數而自購，那筆固定成本已經付出去了；低估件數而外包，最多是多付一點。所以在不確定時，**外包是風險較低的那一邊**——而這也是本書對學生團隊與小團隊的一貫建議。

### 習題 9 [綜合]

你的單位要採購一批無人機與相關服務，而既有程序以價格為主要評選依據。請寫出你會提出的三項修改建議，以及你會用什麼理由說服決策者。

**提示** | 由案例一與表 46-3，注意理由要有數字。



**參考解答** | 第一項建議：把評選依據由標價改為五年總持有成本，並要求投標者逐項列出七項。理由：由例題 46-1，標價只佔五年總持有成本的 20.0 %；以標價評選等於用兩成決定十成。而由第 (二) 小題，一個標價便宜 30 % 的方案可能在五年後反而多花 9.9 %。要求逐項列出的額外好處是：**願不願意逐項列出，本身就是一個訊號** (46-1 節)；一個不願意說明電池更換週期與備品價格的供應商，多半是因為那兩個數字對他不利。第二項建議：把零件批次資料、關鍵設計參數的依據說明、以及維護紀錄格式列為交付物，並明訂格式與交付時點。理由：由例題 46-4，不提供零件批次會使可追溯率由 29.9 % 降為 8.5 %，只剩 28.6 %；而 8.5 % 的意思是出事之後有九成以上的機率有關問題沒有人答得出來。由案例一，最急的那兩個問題恰好是「同批還有幾件在用、要不要停飛」。這一項的成本接近零，而它事後補不回來 (第 45 章)。**第三項建議：把備品供應年限與替代件的驗證責任寫進契約。**理由：由案例一，常用件停產會觸發檢查表與維護計畫的修改 (第 41 章) 以及作業文件的修改 (第 44 章)，而這些成本不在任何報價單上。願意承諾年限的供應商報價會較高，但那個差價遠小於一次全面停飛的代價。**說服的方式有三個要點。**第一，**用數字而不是原則** (第 45 章 45-5 節)：把例題 46-1 的七項佔比與例題 46-4 的三個維度做成一頁。第二，**承認既有程序的價值**：既有程序保證的是公平與防弊，而這三項修改不動那個部分，只是把比較的基礎換成一個更完整的數字。第三，**先提第二項**。它幾乎不增加成本、不影響價格競爭，而且在任何一次事故之後都會被認為是理所當然的——它是三項裡最容易通過、也最不該被省略的一項。

## 習題 10 [申論]

有人說「社會接受度是公關的事，工程師把東西做好就行了」。請評論這個說法。

**提示** | 先想想接受度的三個來源各自由誰決定。

**參考解答** | 這個說法有一個對的部分：**工程師不該、也不擅長取代專業的溝通工作**。寫文案、辦說明會、處理媒體詢問，這些確實有人做得比工程師好；而由本章 46-4 節，一份好的告知需要的技能並不全在工程這一側。而不對的部分有三個，三個都是本章與第 45 章的內容。**第一，接受度的多數來源是工程決定的。**由例題 46-3 與案例二，住戶問的三個問題是：會不會拍到我家陽台、影像誰看得到、保存多久。這三個問題的答案不是公關寫出來的，是由作業高度、鏡頭朝向、航線規劃 (第 18、22 章) 與資料治理 (第 40 章) 決定的。公關只能說明已經決定的事；**而如果那些決定本身不可接受，再好的說明也沒有用。**第二，「東西做好」這句話本身需要定義，而定義它正是本章的工作。由 46-1 節，沒有邊界條件的規格無法驗收；由第 45 章 45-4 節，不得宣稱系統具備它不具備的能力。一個在規格上宣稱過度的產品，會在第一次失效時同時毀掉信任與接受度——而那是工程的責任，不是公關的失誤。**第三，由案例二，最有價值的一次溝通產生了兩個航線修改。**那場說明會的產出不是「住戶被說

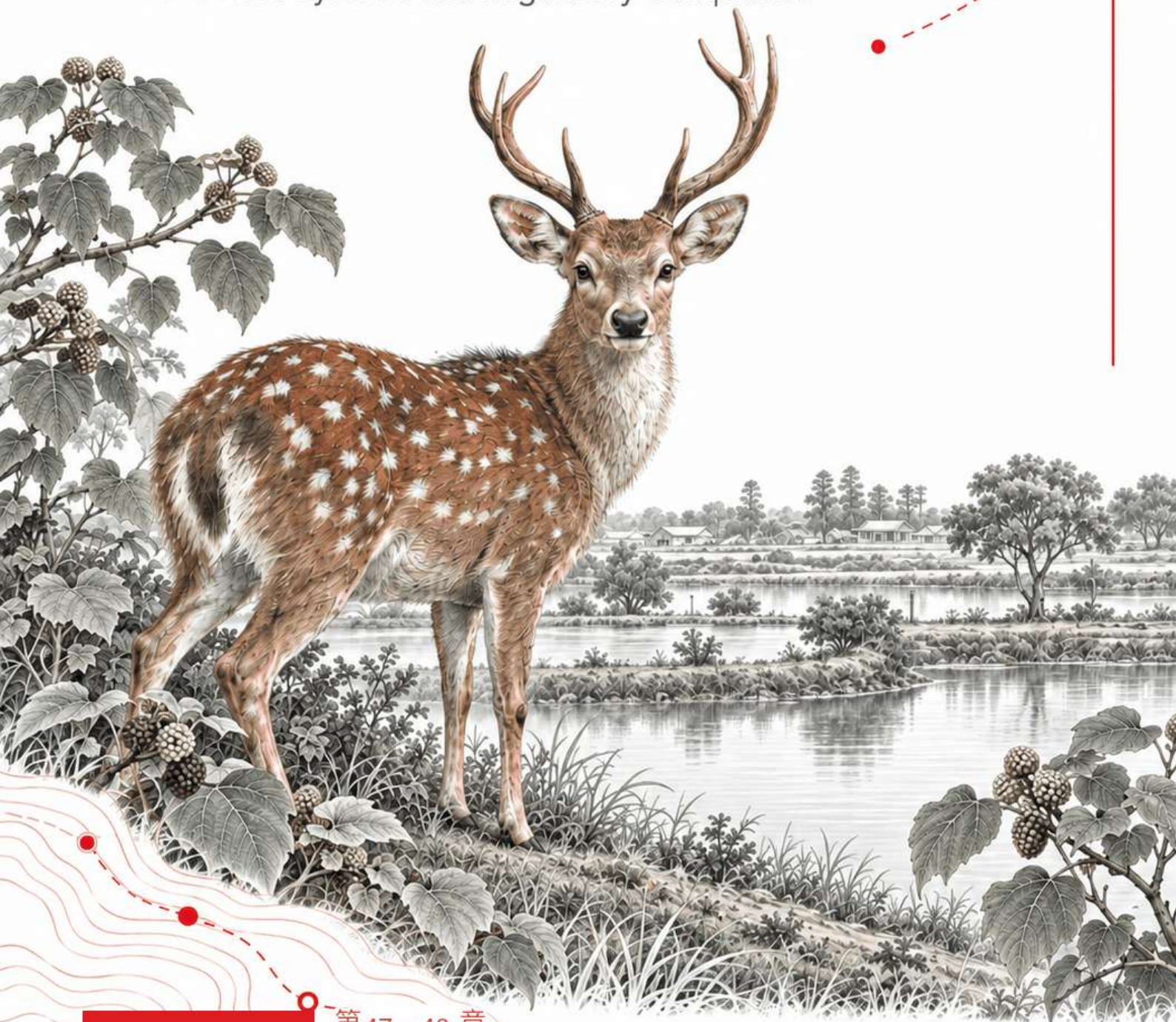
服了」，是「團隊改了設計」——而能夠接住那個回饋並據以修改的，只有工程師。由延伸閱讀 [4]，接受度不只來自資訊，更來自參與；而參與的意思正是受影響者實際影響到了決定。所以比較準確的說法是：溝通的執行可以交給專業的人，但溝通的內容是工程產出的，而對回饋的回應只能由工程端完成。最後補一句與第 45 章一致的立場：這件事也不是「為了讓案子順利」。由第 45 章表 45-3 第三、四層，受影響的人有權知道、有權表達，而那個權利不因為它會不會造成麻煩而改變。

# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance





## 第十篇 專題與未來

我可以自己做出什麼，接下來往哪裡走

第 47 章 專題方法論：從發想到成果發表

第 48 章 職涯地圖與未來：你打算把這些能力用在哪裡

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第十篇 篇章導讀

---

前面九篇都在講那台機器。而這一篇把書交還給讀者。

它只有兩章，而兩章各問一個問題：我可以自己做出什麼（第 47 章），以及我打算把這些能力用在哪裡（第 48 章）。

所以這一篇與前面九篇有一個根本的不同：前面九篇的主詞是機器，而這一篇的主詞是你。

但寫法沒有變。這一篇同樣不給感想、不給勉勵，而是把兩個聽起來很主觀的問題，變成四個可以算的數字。

**第 47 章要兌現導讀篇答應過的那句話：多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。**

第一個數字關於範圍，而它比多數人想的殘酷。用三點估計，一個子系統樂觀 2 週、最可能 3 週、悲觀 8 週，期望工期 **3.67 週**。

八個子系統串起來期望 **29.3 週**，而一個學期只有 18 週——完成機率 **約十萬分之三**。砍到四個：期望 **14.7 週**，完成機率 **95.2 %**。

從幾乎不可能變成九成五，而中間只做了一件事：**把範圍砍一半**。

但真正該停下來想的是另一個小題：如果不砍範圍，而是努力把每一項的悲觀值從 8 週壓到 5 週呢？期望 **25.3 週**，**仍然超過 18 週**。

**壓縮不確定性救不了一個範圍訂錯的專題**——因為當期望值已經超過期限時，變異數變小等於連「運氣特別好」這條路都沒有了。

第二個數字關於試飛，而它的結構完全不同。扣掉發表準備與最終驗證，可迭代到第 15 週結束；每輪迭代示意 **1.5 週**——

**第 6 週首飛 6 輪、第 9 週 4 輪、第 14 週 1 輪**。六倍。而這六倍不在技術，不在努力，只在哪一週把它放上天。

以每輪修正 2 個問題計，晚飛者會帶著 **6 個未解決的問題**進入成果發表，而那些問題本來是有時間解決的。

學生把首飛拖晚通常只有一個理由：怕飛壞。而在專題的脈絡裡，飛壞是便宜的，做不完是貴的。

但「早飛」有一個不能動的前提，而這一篇在四個地方重複了它：**它指的是早一點把合規、安全**

與檢查都做完之後飛，不是跳過它們飛（第 36、37、41 章）。

第三件事是把這兩個數字變成一張可以照著做的表，而方法是倒排。固定段合計 11 週、可迭代 7 週即 4 輪，而首飛必須在第 9 週——那不是目標，是約束。

這裡還給出一個很有用的換算：固定段每延遲一週，迭代就少 0.67 輪。所以「設計多花兩週把它想清楚」的代價是 1.3 輪試飛，而那是一個可以被討論的交換。

緩衝呢？不能放在最後。發表日是固定的，放在最後的緩衝等於不存在；放在首飛之前，順利時它變成兩輪額外迭代，不順利時原計畫仍然成立。

最後是成果發表的六向度量表，而試飛與驗證刻意佔最高的 25 %。技術強而試飛晚的一組 3.25 分，範圍小而每項做完的一組 3.95 分——高出 21.5 %，而且前者單靠試飛追平需要 4.8 分（幾乎滿分）。

這張量表不是在獎勵「做得少」，是在獎勵「做完」。

第 48 章接著問一個更大的問題，而它先畫出導讀篇答應過的那張七格職涯地圖。

七格是材料與結構、光學與酬載、通訊與鏈路、軟體與飛控、資料分析、法規顧問、教育訓練。

而第一個數字就把多數人對職涯的焦慮拆掉了：七格合計引用 94 章次，卻只動用 42 個相異章——平均每一章服務 2.24 格。

其中 8 章是共同底，出現在每一格。它們佔全部章次的 59.6 %，卻只佔 42 章裡的 19.0 %。

兩個數字差三倍以上，意思很直接：投資在共同底上的每一小時，報酬是專屬章的七倍。

那麼換格要付多少代價？七格兩兩之間 42 種換法，平均補 5.24 章，最少 3 章、最多 7 章——折成時間是平均 10.5 週、最貴 14 週。

換格的成本是一個學期，不是一個學位。

另有 5 章不屬於任何一格（第 6、7、13、31、43 章）。它們不是不重要，而是七格都會回頭查——地圖上沒有畫出來的那一層，往往是站得最穩的那一層。

接著第 48 章補上第 28 章留下的那一筆帳：多機協同。

一塊 120 公頃的覆蓋作業，單機 87 分鐘。兩台 51.5 分鐘（1.69 倍，不是 2 倍）、六台 34.5 分鐘（2.52 倍，不是 6 倍），而七台反而變慢。

最佳機數  $n = \sqrt{(\text{純作業時間} \div \text{單機協調成本})} = 6.12$ ，而六台的並行效率只有 42 %。

這個結構讀者已經見過兩次：第 38 章的團隊溝通成本，以及第 47 章的並行度——人多機多都一樣。

但多機還有第二件事，而它的方向相反。單機完成率示意 0.97 時，六台全數正常的機率只有 83.3 % (串聯良率又出現了)；而容許一台中途退出的設計是 98.75 %。

多機真正的價值不在快，在於它讓單機失效不再等於任務失敗。

最後第 48 章處理未來，而它刻意不預測未來——它只做分類：哪些會變，哪些不會。

判準只有一條：由物理決定的不會變，由工藝與制度決定的會變。

會變的那一項裡最關鍵的是能量密度，而它可以算得很清楚：電池從 0.5 加到 1.0 公斤 (加倍)，續航 24.1 → 37.8 分鐘，1.57 倍而不是 2 倍；而能量密度加倍、電池質量不變，續航剛好 2 倍。一直加電池還有盡頭：最大續航出現在電池質量等於空機質量兩倍處 (本例 4.71 公斤、58.3 分鐘)，再往上加會開始下降。

所以能量密度是唯一能把天花板整個抬起來的量；其他的都只是在天花板底下找位置。

而不會變的三件事是：物理、責任的歸屬、以及別人憑什麼相信你。這三件全部落在共同底與查用章裡——共同底不但在七格裡都算數，它在十年後也還算數。

這兩章之間有四條線索值得先說破。

第一條：兩章問的是同一個問題的兩個尺度。第 47 章問「18 週內做得完什麼」，第 48 章問「一年內走得到哪裡」。兩章的算法完全一樣——先量現況，再訂目標，然後把差距逐欄列出來。

第二條：「砍範圍」在這一篇出現了三次。第 47 章的子系統最多 4 項、第 48 章第 26 週檢查點的「先補交界章」、以及第 40 週檢查點的「砍到 2 個子系統然後下週就飛」。三次的共同邏輯是：時間是固定的，所以能讓的只有數量。

第三條：本書的第四張工作表在這裡出現。第 43 章的八欄問機器、第 44 章的七欄問地方、第 46 章的七類問交易、而第 48 章的六欄問你自己。

四張表的共同結構都是：先寫現況，再寫目標，把差距逐欄列出來，而不是在腦子裡比較。



**第四條：串聯良率在這一篇文章第六次出現。**第 41 章的固定成本、第 42 章的製程、第 44 章的前置時間、第 45 章的可追溯率、第 46 章的驗收，而這一次是第 48 章的六台無人機——它第一次同時出現在人和機器上。

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀兩章的【先講白話】層，並把三張圖當成地圖：圖 47-1 的五種失敗模式、圖 48-1 的七格地圖、圖 48-4 的多機作業時間。看懂「東西要做得完才學得到」「換方向比想像中便宜」這兩件事就夠了。這一篇的實作活動幾乎全是紙上作業；少數涉及飛行者仍須有具備資格的成人全程在場，且本篇不含任何多機飛行實作。

高中讀者請把兩章的主課文與安全警語讀完，並實際填一次表 48-5 的六欄。數學集中在三點估計、常態近似與集合運算，【數學小教室】可以先跳過，結論不受影響。

大學讀者請把八道例題都算過一次，並特別注意第 47 章的 18 週與第 48 章的 52 週用的是同一套方法。另建議把第 48 章的七格地圖按自己的課程重畫一次——那個重畫的過程本身，比照抄本書的分類有用得多。

教學使用上要特別說明兩件事。第一，第 47 章的六向度量表為教學與自評工具，不構成任何實際課程、競賽或評審之評量依據。第二，第 48 章的七格劃分為本書之教學分類，非任何機構之職務分類，亦不代表任何產業之實際人力需求；本篇不列任何薪資、職缺數、產值或市占數字，也不對任何一格作優劣或前景之評價。

最後說明這一篇的立場，因為它最容易被讀錯。

這兩章給的全部是限制：範圍要砍、時程要倒排、首飛要早、紀錄要留、共同底要先做完。

而這些限制從頭到尾只有一個目的——讓你真的做出一個東西來。

由第 47 章的兩個案例，兩組團隊的技術能力都沒有問題：一組輸在第二週沒有砍範圍，一組輸在第五週可以飛而沒有飛。由第 48 章的兩個案例，甲讀的章數不比乙少，而那個團隊的機器也沒有問題。

四個案例輸的都是結構，而四個案例的問題都是在寫下來的那一刻才看得見的。

所以這一篇——以及整本書——真正想留下來的只有一個動作：先寫下來，再比較。

去把那 8 章做完，選一格，做一個做得完的東西，然後把它寫下來。



## 第 47 章

# 專題方法論：從發想到成果發表

*Project Methodology: From Idea to Final Presentation*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 專題、範圍、子系統數、三點估計、期望工期、不確定度、完成機率、砍範圍、首飛、迭代輪數、倒排時程、固定段、緩衝、關鍵路徑、紀錄、失敗模式、成果發表、評分量表、權重、可重現

資料查核日期 | 2026-10-02。本章之三點估計、常態近似、完成機率、迭代輪數與加權評分計算為機率與算術之標準結果。所有週數、工時、成功率、問題數與評分權重皆為教學示意值，實際數值隨題目、團隊規模、設備取得與學期長度差異極大；18 週與 36 週之學期長度亦僅為示意。本章之時程方法不得作為縮短安全程序之理由：任何試飛均須依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃、依第 37 章完成法規與場域查證，並依第 41 章完成飛行前檢查；趕期限不是略過上述任一項的理由。本章之評分量表為教學與自評工具，不構成任何實際課程、競賽或評審之評量依據。本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台、競賽或機構，亦不作任何產品之比較或推薦。專題若涉及影像與個人資料，一律依第 40 章；若涉及第三人之安全、隱私或權益，一律依第 45 章之四層判準。未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

## 叫獸開講

這一章是第十篇的第一章，而第十篇只有兩章——它們把整本書交還給讀者。

前面九篇教的是怎麼讀懂一台機器、一個任務、一套制度。而這一章要問的是：你自己能做出什麼。

先把這一章最核心的那句話放在最前面，因為它是導讀篇就答應過的：

**多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。**

這句話聽起來像經驗談，而這一章要做的事，是把它變成兩個可以算的數字。

第一個數字關於範圍，而它比多數人想的殘酷。

由例題 47-1：用三點估計，一個子系統樂觀 2 週、最可能 3 週、悲觀 8 週，期望工期是 **3.67 週**、

標準差 1.00 週。

八個子系統串起來，期望工期是 **29.3 週**——而一個學期只有 18 週。

在 18 週內完成的機率是多少？**約十萬分之三**。

砍到四個子系統呢？期望 14.7 週、標準差 2.00 週，**完成機率 95.2 %**。

從幾乎不可能變成九成五，而中間只做了一件事：**把範圍砍一半**。

但真正值得停下來想的是第（四）小題。

假設你不砍範圍，而是努力把每一項的悲觀值從 8 週壓到 5 週——也就是把不確定性壓掉一大半。

結果呢？期望工期 25.3 週，**仍然超過 18 週**，完成機率仍然接近零。

**因為期望值本身就超了**。壓縮不確定性救不了一個範圍訂錯的專題。

所以這一章的第一個結論很簡單：範圍是唯一有效的槓桿，而且它要在第一週就被決定。

再換個角度看同一件事。由例題 47-1 第（五）小題：要在 18 週內有 85 % 的把握完成，子系統最多只能有 **4 個**。

四個。而多數學生專題的提案裡，子系統清單都超過六個。

第二個數字關於試飛，而它的結構完全不同。

由例題 47-2：一個 18 週的學期，扣掉成果發表準備 2 週與最終驗證飛行 1 週，可以用來迭代的時間到第 15 週結束。

每一輪迭代示意 1.5 週（改、再飛、看資料）。那麼——

第 6 週首飛，可以迭代 6 輪；第 9 週首飛，4 輪；第 14 週首飛，只剩 1 輪。

**六倍**。而這六倍的差別，不在技術，不在努力，只在哪一週把它放上天。

第（三）小題把它接到更實際的地方：如果每一輪迭代能發現並修正示意 2 個問題，而一個專題實際上有 8 個問題——

早飛可以處理 12 個，而晚飛只能處理 2 個，剩下 6 個會被帶進成果發表。

為什麼學生會把首飛拖那麼晚？多數時候只有一個理由：**怕飛壞**。

而這一章要很直接地回應它：在專題的脈絡裡，飛壞是便宜的，做不完是貴的。一支槳幾十塊，一個學期不能重來。

當然這句話有一個不能動的前提，而它就是本書第八篇的全部：早飛指的是早一點把合規、安全、檢查都做完之後飛，不是跳過它們飛。

第三件事是把前面兩個數字變成一張可以照著做的時程表，而方法是**倒排**。

由例題 47-3：從第 18 週的成果發表往回推。發表準備 2 週、最終驗證 1 週、整合與地面測試 2 週、製作 3 週、設計 2 週、需求與範圍 1 週——

固定段合計 **11 週**，剩下 **7 週**可以迭代，也就是 **4 輪**，另有 1 週緩衝。

而首飛必須在第 9 週。不是「希望在」，是**必須在**——因為後面每一段的長度都已經被排定了。

第（四）小題給出一個很有用的換算：固定段每延遲一週，迭代就少三分之二輪。

所以「設計多花兩週把它想清楚」這個聽起來很合理的決定，代價是 **1.3 輪迭代**——而那可能正好是你發現那個致命問題所需要的那一輪。

第（五）小題則回答一個每個人都會問的問題：**緩衝要放在哪裡？**

答案是：**不能放在最後**。發表日是固定的，放在最後的緩衝等於不存在。緩衝要放在首飛之前——把首飛排在第 9 週而不是第 11 週，多出來的那兩週就是緩衝。

第四件事是成果發表，而這一節會給出導讀篇答應過的那張評分量表。

六個向度：需求與範圍 15 %、設計與計算 20 %、製作與整合 15 %、**試飛與驗證 25 %**、紀錄與可追溯 15 %、發表與溝通 10 %。

試飛與驗證佔最高的 25 %，而這不是偶然——它是這一章的論點寫進量表裡的樣子。

由例題 47-4：一組技術很強但試飛很晚的團隊得 **3.25 分**；另一組範圍小但每一項都做完了的團隊得 **3.95 分**，高出 21.5 %。

而即使把第一組的試飛分數從 2 提到 4，它仍然輸——要追平，試飛那一項得拿到 **4.8 分**。

這張量表要說的話是：它不是在獎勵「做得少」，是在獎勵「做完」。

最後說一句這一章的立場。

這一章給的全部是限制：範圍要砍、時程要倒排、首飛要早、紀錄要留。而這些限制的目的只有一個——讓你真的做出一個東西來。

一個做完的小專題，在第 48 章那張職涯地圖上的價值，遠高於一個做不完的大專題。而更重要

的是：做完過一次的人，下一次會知道自己在估什麼。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我的專題有幾個子系統，而這個數字在 18 週內合不合理？

第二，我的首飛排在第幾週，而那會留給我幾輪迭代？

第三，我的時程是順著排的還是倒著排的？緩衝在哪裡？

第四，如果用那張量表評我自己，我最低的是哪一格？

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出專題最常見的五種失敗模式<br>說出三點估計的三個值與期望工期的算法<br>說出為什麼首飛週次決定迭代輪數<br>說出評分量表的六個向度與其權重                     |
| 我能解釋    | 解釋為什麼壓縮不確定性救不了範圍訂錯的專題<br>解釋為什麼砍範圍比提高每項成功率有效<br>解釋為什麼緩衝不能放在時程的最後<br>解釋為什麼試飛與驗證在量表上佔最高權重         |
| 我能設計與驗證 | 以三點估計算出自己專題的期望工期、標準差與完成機率<br>由學期長度倒排出首飛的必要週次與可用的迭代輪數<br>把緩衝配置在正確的位置並說明理由<br>用六向度量表自評並指出最該補的那一格 |

表 47-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞 | 一句話定義                   |
|----|-------------------------|
| 專題 | 由學習者自行界定目標並交付成果的完整工程實作。 |

| 名詞   | 一句話定義                    |
|------|--------------------------|
| 範圍   | 專題承諾要完成的事項總和。            |
| 子系統  | 可獨立做出並獨立驗證的一個組成部分。       |
| 三點估計 | 以樂觀、最可能、悲觀三個值估算工期的方法。    |
| 期望工期 | 三點估計所得之加權平均工期。           |
| 不確定度 | 工期估計的離散程度，以標準差表示。        |
| 完成機率 | 在給定期限內完成全部範圍的機率。         |
| 砍範圍  | 刻意移除部分承諾以提高完成機率的作法。      |
| 首飛   | 系統第一次以完整構型實際飛行。          |
| 迭代   | 依試飛結果修改後再飛一次的完整循環。       |
| 迭代輪數 | 期限內可完成之迭代循環次數。           |
| 倒排時程 | 自交付日往回推算各階段起迄的排程方法。      |
| 固定段  | 長度幾乎不可壓縮的階段，如製作、整合與發表準備。 |
| 緩衝   | 為吸收延遲而預留、不分配工作的時間。       |
| 關鍵路徑 | 決定整體完成時間的那一串不可壓縮的工作。     |
| 失敗模式 | 專題無法交付的典型原因及其徵兆。         |
| 成果發表 | 向他人說明目標、作法、結果與限制的最終交付。   |
| 評分量表 | 以固定向度與權重評估成果的表格。         |
| 可重現  | 他人依你的紀錄可以重做並得到相近結果的性質。   |

表 47-2 本章核心名詞一句話定義。

## 47-1 專題為什麼會失敗：五種模式

### 【先講白話】

專題做不完，通常不是因為題目太難。



而是因為有五件事在第一個月就已經決定了結果。

先說明這一節的立場，因為「失敗」這個詞很容易被誤讀。

一個做不完的專題不是一件可恥的事——由第 30 章，工程本來就充滿了被修正的估計。

這一節要做的是另一件事：把那些可以在事前被看見的失敗，變成可以在事前被處理的事。

五種模式如下，而它們有一個共同的性質：五種的徵兆都出現得很早，而五種的對策都只在早期有效。

第一種，範圍太大。徵兆是子系統清單超過四項，而且每週都在加功能。

根因通常是把「想做的」當成了「要做的」——提案階段寫下的是願望清單，而沒有人把它轉成一份承諾清單。

由例題 47-1，這一項的代價可以算，而它大到足以單獨決定成敗。

第二種，試飛太晚。徵兆是期中還在做硬體，而第一次飛就是最終驗收。

根因多數時候只有一個：**怕飛壞**。由例題 47-2，它的代價是迭代輪數，而那是六倍的差距。

第三種，需求沒有寫下來。徵兆是問三個組員「我們要做什麼」會得到三個不一樣的答案。

根因是「大家都知道」這個錯覺。由第 30 章，需求沒寫下來就無法被驗收，也無法被砍——**你沒有辦法砍掉一個沒有被寫下來的東西**。

第四種，沒有紀錄。徵兆是出問題時說不出上一次改了什麼。

根因是把紀錄當成事後的事。由第 41、45 章，紀錄必須在當下完成；而在專題的脈絡裡，它還有一個額外的作用——**它是你發表時唯一的證據**。

第五種，一個人做完。徵兆是只有一個人會飛、或只有一個人會改程式。

根因是分工按「誰現在會」而不是按「誰該學」。由第 38 章，這會產生一個單點失效；而在學習的脈絡裡，它還浪費了其餘所有人的學期。

| 失敗模式 | 早期徵兆            | 根因            | 對策                |
|------|-----------------|---------------|-------------------|
| 範圍太大 | 子系統超過四項；每週都在加功能 | 把「想做的」當成「要做的」 | 三點估計後砍範圍（例題 47-1） |
| 試飛太晚 | 期中還在做硬體；第一次     | 怕飛壞           | 倒排時程把首飛提前（例題 47-  |

| 失敗模式   | 早期徵兆         | 根因               | 對策                     |
|--------|--------------|------------------|------------------------|
|        | 飛就是驗收        |                  | 2、47-3)                |
| 需求沒寫下來 | 問三個人得到三個答案   | 「大家都知道」的錯覺       | 寫成可驗收的需求規格 (第 30、46 章) |
| 沒有紀錄   | 說不出上次改了什麼    | 把紀錄當成事後的事        | 當下記錄，格式先定 (第 41、45 章)  |
| 一個人做完  | 只有一個人會飛或會改程式 | 分工按「誰現在會」而非「誰該學」 | 輪替與交叉訓練 (第 38 章)       |

表 47-3 五種常見的專題失敗模式：徵兆、根因與對策。

表 47-3 的用法只有一個：在第三週把它拿出來，逐列勾一次。

第三週是一個刻意選的時間點。由例題 47-3，那時需求與設計大致成形，而製作還沒有開始——所有五項對策都還來得及。

到了第十週再勾這張表，五項裡大概只剩第四項（紀錄）還救得回來。

而五種模式裡，前兩種是這一章接下來兩節的全部內容，因為它們是唯二可以被算出來的。

把五種模式與它們可以被處理的時間窗畫在一起（圖 47-1）：

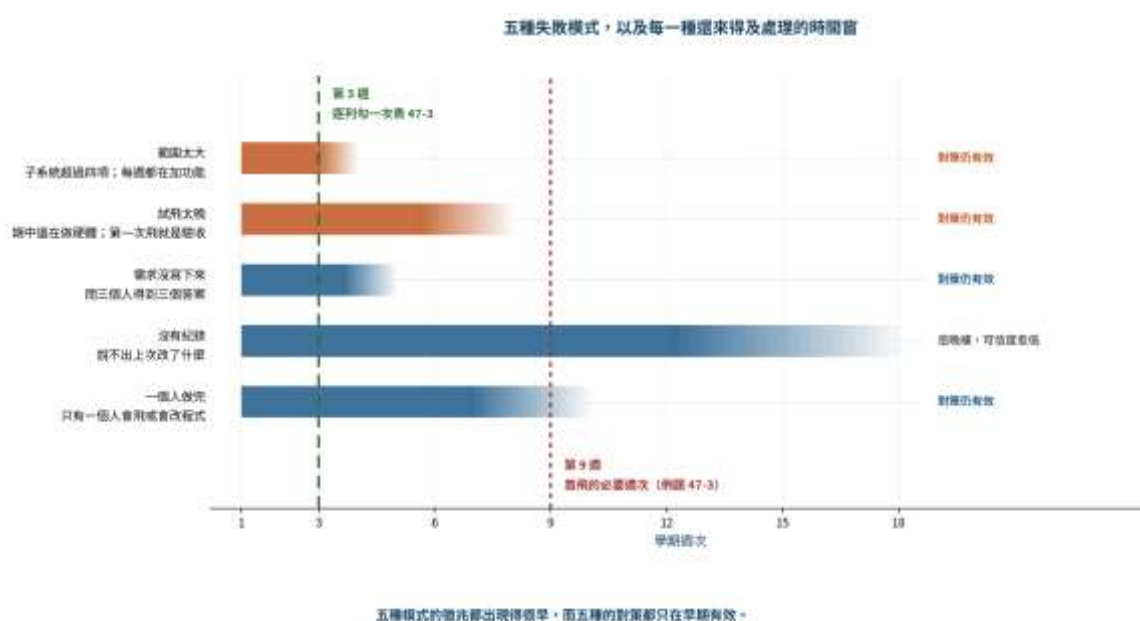


圖 47-1 五種失敗模式，以及每一種還來得及處理的時間窗。

## 47-2 範圍：唯一真正有效的槓桿

### 【先講白話】

八個子系統要做 29 週，而一個學期只有 18 週。

而最殘酷的是：就算把每一項都做得更有把握，還是做不完。

這一節把「範圍太大」變成一個數字，而方法是工程上很標準的三點估計。

為什麼不用單點估計？因為單點估計問的是「這要做多久」，而那個問題沒有答案——

順利的話三週，卡住的話八週，而人在估的時候幾乎都會報那個順利的數字。

三點估計改問三個問題：**最順利幾週、最可能幾週、最不順利幾週**。三個問題都有答案，而且第三個問題會逼出你平常不去想的風險。

下面這一題把三點估計套到一個典型的學生專題上。

### 【數學小教室】三點估計與串接後的完成機率

*跳過這個方塊不影響後面的閱讀。*

設單一子系統之樂觀工期為  $a$ 、最可能為  $m$ 、悲觀為  $b$ ，則其期望工期與標準差為：

$$E = (a + 4m + b) / 6 \quad \sigma = (b - a) / 6$$

由例題 47-1： $a = 2$ 、 $m = 3$ 、 $b = 8$  時， $E = 3.667$  週、 $\sigma = 1.000$  週。

若  $n$  個子系統串接完成且彼此獨立，則：

$$E_{\text{總}} = n \cdot E \quad \sigma_{\text{總}} = \sigma \cdot \sqrt{n}$$

注意這兩個式子的成長速度不同：期望值按  $n$  成長，而不確定度只按  $\sqrt{n}$  成長。

這有一個很重要的後果：子系統愈多，總工期愈被期望值主導，而「運氣好一點」愈幫不上忙。

在期限  $T$  內完成之機率以常態近似為：

$$P = \Phi((T - E_{\text{總}}) / \sigma_{\text{總}})$$

由例題 47-1： $n = 8$  時  $P = \Phi(-4.01) \approx 0.003\%$ ； $n = 4$  時  $P = \Phi(+1.67) = 95.2\%$ 。

反過來，若要求完成機率至少  $85\%$  ( $z = 1.036$ )，則  $n$  須滿足  $3.667n + 1.036\sqrt{n} \leq 18$ ，解得  $n \leq 4$ 。

**例題 47-1 八項做不完，四項做得完**

【已知】某學生專題，學期 18 週。各子系統之工期三點估計示意為樂觀 2 週、最可能 3 週、悲觀 8 週，各子系統串接完成且彼此獨立。以上均為示意值。

【求】（一）單一子系統之期望工期與標準差；（二）8 個子系統之總期望工期、標準差與 18 週內完成之機率；（三）砍為 4 個子系統後之結果；（四）若維持 8 個子系統而將悲觀值由 8 週壓到 5 週，結果如何；（五）若要求完成機率至少 85 %，子系統最多幾個？

解（一）。 $E = (2 + 4 \times 3 + 8) \div 6 = 22 \div 6 = 3.667$  週； $\sigma = (8 - 2) \div 6 = 1.000$  週

解（二）。 $E_{\text{總}} = 8 \times 3.667 = 29.33$  週； $\sigma_{\text{總}} = 1.000 \times \sqrt{8} = 2.828$  週

$z = (18 - 29.33) \div 2.828 = -4.01 \rightarrow P \approx 0.003 \%$

解（三）。 $E_{\text{總}} = 4 \times 3.667 = 14.67$  週； $\sigma_{\text{總}} = 1.000 \times \sqrt{4} = 2.000$  週

$z = (18 - 14.67) \div 2.000 = +1.67 \rightarrow P = 95.2 \%$

解（四）。 $b = 5$ ： $E = (2 + 12 + 5) \div 6 = 3.167$ 、 $\sigma = 0.500$ ；8 項  $\rightarrow E_{\text{總}} = 25.33$  週、 $\sigma_{\text{總}} = 1.414$

$z = (18 - 25.33) \div 1.414 = -5.19 \rightarrow P \approx 0 \%$ （比第（二）小題更低）

解（五）。 $3.667n + 1.036\sqrt{n} \leq 18 \rightarrow n = 4$  時  $16.74 \leq 18 \checkmark$ ； $n = 5$  時  $20.65 > 18 \times \rightarrow$  最多 4 個

【答】單一子系統期望 3.667 週、標準差 1.000 週。8 個子系統總期望 29.33 週，18 週內完成的機率約 0.003 %；砍為 4 個後總期望 14.67 週，完成機率 95.2 %。若維持 8 個而把悲觀值由 8 週壓到 5 週，總期望仍有 25.33 週，完成機率比原本更低。若要求完成機率至少 85 %，子系統最多 4 個。

**工程意義** | 第（四）小題是這一題最該被記住的一個結果，而它的反直覺之處值得拆開。把悲觀值從 8 週壓到 5 週，是一件很困難而且很有價值的事——它表示你把風險項都想過了、備料都先買了、不會的部分先問過人了。而它的回報是什麼？完成機率從 0.003 % 變成更低。為什麼會更低？因為壓縮不確定度同時壓低了期望值（25.33 比 29.33 少了 4 週），但也把標準差從 2.828 壓到 1.414——而當期望值已經超過期限時，變異數小反而是壞事：你連「運氣特別好」這條路都沒有了。這給出一個很強的結論：當範圍訂錯時，努力的方向全部都是錯的。更仔細的規劃、

更早的備料、更拚的工時——這些在第（二）小題那個情境下，全部都只是把失敗變得更確定。第（五）小題那個「最多 4 個」則是這一節最實用的一句話，而我建議讀者把它當成一條硬規則：一個 18 週的專題，子系統清單寫到第五項時就要停下來問，哪一項可以不做。這裡要澄清一個常見的誤解：砍範圍不等於做簡單的題目。由第 30 章，一個「只做一件事但做到可驗收」的專題，在工程上的完整度遠高於一個「什麼都碰一點但沒有一項做完」的專題。砍掉的那些，可以寫進成果發表的「後續工作」——由第 46 章，那正是誠實宣告能力邊界的作法。三件這一題沒有計入的事。第一，子系統未必全部串接。三個人的團隊有一定的並行能力，但並行有上限（溝通與整合成本，第 38 章），而學生團隊的實際並行度通常遠低於人數。本題以串接計是保守估計。第二，子系統之間不獨立。一項延遲常會卡住下一項；而不獨立會使實際的標準差大於  $\sigma\sqrt{n}$ ，也就是比本題更差。第三，本題沒有處理學習時間。由第 2 章，第一次做某件事的時間與第二次差距很大，而三點估計的 b 值通常就是在反映這一點。

把兩種範圍下的工期分布畫在一起（圖 47-2）：

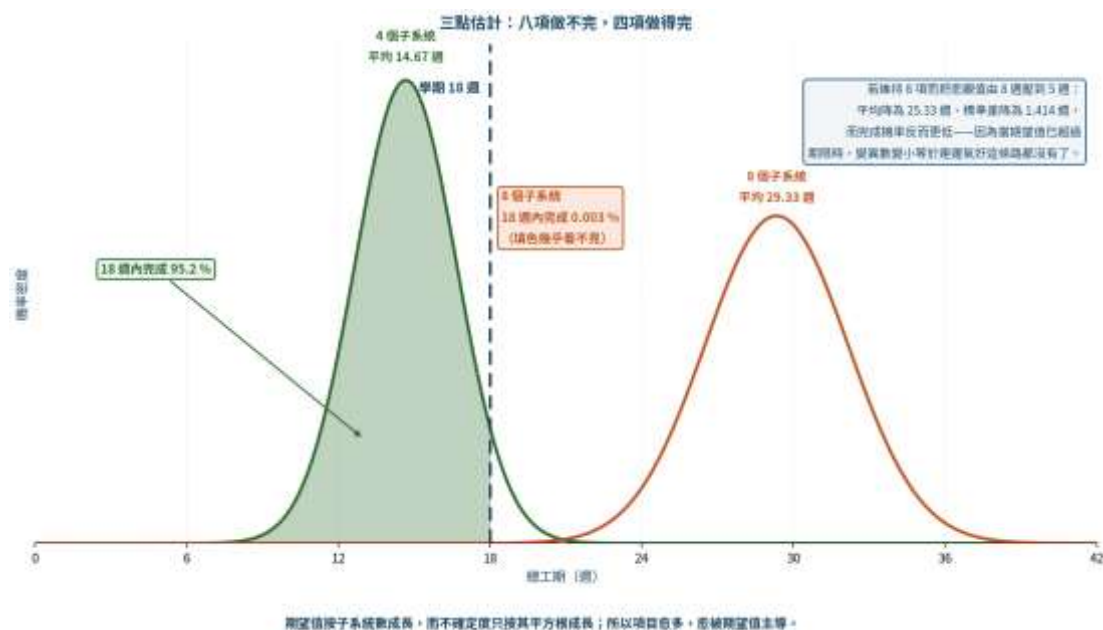


圖 47-2 三點估計：八項做不完，四項做得完。

把「砍範圍」與「提高每項成功率」兩條路徑並排（圖 47-3）：

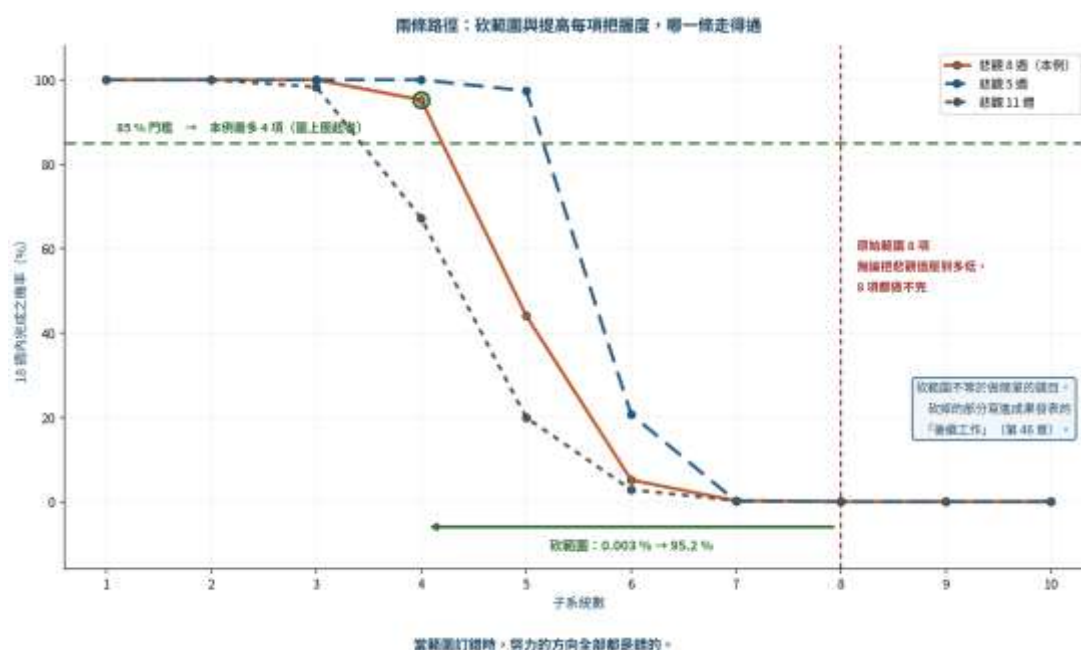


圖 47-3 兩條路徑：砍範圍與提高每項把握度，哪一條走得通。

## 47-3 試飛：早一週，多四輪

### 【先講白話】

第 6 週首飛可以迭代六輪，第 14 週首飛只剩一輪。

六倍的差距，不在技術，只在哪一週把它放上天。

這一節處理第二種失敗模式，而它的結構與範圍完全不同。

範圍的問題是「總量超了」；而試飛的問題是「可用的次數被壓到了零」。

先說清楚為什麼迭代次數這麼重要，因為這一點與整本書前面各章一致。

由第 29 章：驗證不是一次性的動作，而一個系統在真實條件下的行為，與你在桌上預測的從來不會完全一樣。

由第 31、34 章：效率因子、推重比、轉換階段——這些在紙上都有值，而實測值都不同。

由第 41 章：失效率、檢查時間、團隊的那些常數，全部只能靠做過才知道。

所以首飛的意義不是「證明它能飛」，是「開始量」。而量出來的東西要有機會被用上，就必須還有時間改。

下面這一題把這件事變成一個很簡單的除法。

**例題 47-2 首飛週次決定迭代輪數**

【已知】學期 18 週。成果發表準備示意需 2 週、最終驗證飛行 1 週，故可用於迭代之期間至第 15 週結束。每一輪迭代（修改、再飛、檢視資料）示意 1.5 週。每一輪迭代示意可發現並修正 2 個問題，而該專題實際存在 8 個問題。以上均為示意值。

【求】（一）首飛分別在第 6、9、14 週時之可迭代週數與輪數；（二）最早與最晚之輪數比；（三）三種情形下可處理之問題數與殘留之問題數；（四）說明為什麼學生會把首飛拖晚；（五）說明「早飛」在本書脈絡下的正確意思。

解（一）。可迭代週數 =  $15 - (W - 1) = 16 - W$ ；輪數 =  $\lfloor (16 - W) \div 1.5 \rfloor$

$W = 6 \rightarrow 10 \text{ 週} \rightarrow 6 \text{ 輪}$ ； $W = 9 \rightarrow 7 \text{ 週} \rightarrow 4 \text{ 輪}$ ； $W = 14 \rightarrow 2 \text{ 週} \rightarrow 1 \text{ 輪}$

解（二）。 $6 \div 1 = 6 \text{ 倍}$

解（三）。可處理 = 輪數  $\times 2$ ：12、8、2 個；殘留 =  $8 - \text{可處理}$ （不為負）：0、0、6 個

解（四）。多數時候只有一個理由：怕飛壞

解（五）。早飛 = 早一點把合規、安全與檢查做完之後飛，不是跳過它們飛

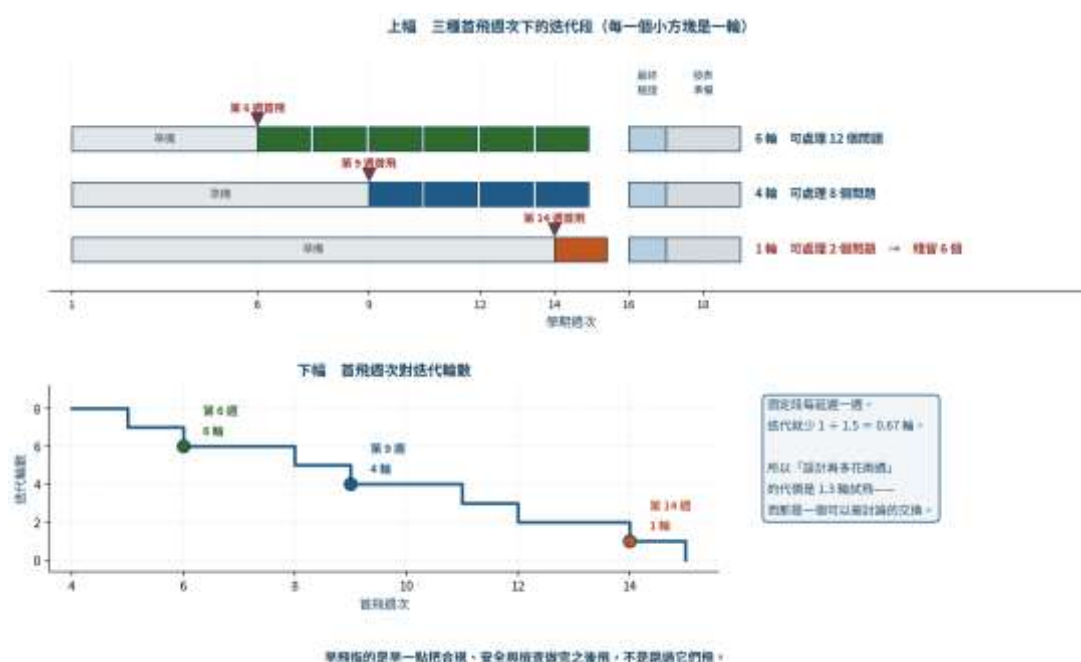
【答】首飛在第 6、9、14 週時分別可迭代 6、4、1 輪，最早與最晚相差 6 倍。以每輪修正 2 個問題計，三者分別可處理 12、8、2 個問題；而該專題有 8 個問題，因此第 14 週才首飛者會帶著 6 個未解決的問題進入成果發表。

**工程意義** | 第（三）小題那個「殘留 6 個」是這一題真正的結果，而它在成果發表上的樣子很具體：報告裡會出現一整段「由於時間限制，以下問題尚未解決」。這一段本身沒有問題——由第 46 章，誠實宣告能力的邊界是對的。問題在於那六個問題其實是有時間可以解決的，只是那些時間被放在了錯的地方。第（四）小題那個「怕飛壞」值得正面回應，因為它是一個真實的顧慮而不是懶惰。怕的通常是三件事：怕摔壞器材要賠、怕在同學面前失敗、怕還沒準備好就飛是不負責任。前兩件可以用一句話回應：**在專題的脈絡裡，飛壞是便宜的，做不完是貴的**。一支槳幾十塊、一顆馬達幾百塊，而一個學期不能重來。而由第 36 章，一個「摔了也只損失一支槳」的試飛設計（低高度、空曠處、保護框、不載酬載）本身就是一項工程能力。第三件事則必須嚴肅對待，而它正是第（五）小題。「早飛」不是「隨便飛」。它的完整意思是：把第 36 章的風險評估、第 37 章的場域與法規查證、第 41 章的飛行前檢查這三件事**提前做完**，然後早一點飛。



這三件事本身不需要硬體完成——風險評估可以在設計階段就做、場域查證可以在第二週就做、檢查表可以在第一次通電之前就寫好。把它們排在前面，首飛自然就提前了。三件這一題沒有計入的事。第一，**不是每一輪迭代都會有進展**。有些輪次會發現問題但來不及改，有些會改錯方向；所以 2 個問題 / 輪是樂觀值。第二，**首飛不必是完整構型**。由第 35 章，分段試飛（先飛裸機、再加酬載、再加自動航線）比一次飛完整系統安全得多，而且它讓首飛可以更早。第三，**天候**。由第 6 章，一個學期裡可飛的日子有限，而本題假設每 1.5 週一定有一個可飛的窗口——在某些季節這個假設並不成立，那會使實際輪數更少。

把首飛週次與迭代輪數的關係畫出來（圖 47-4）：



## 47-4 倒排時程：從最後一天往回推

### 【先講白話】

多數人的時程是順著排的：這週做這個，下週做那個，然後就沒有然後了。

而正確的做法是倒著排——因為發表日是唯一一個不能動的數字。

這一節把前兩節的結果變成一張可以貼在牆上的表，而方法只有一個詞：**倒排**。

順排與倒排的差別不是技巧，是**誰決定誰**。

順排時，開始日決定結束日——而結束日其實是固定的，所以順排的結果永遠是「做到哪裡算哪裡」。

倒排時，結束日決定每一段的最晚起點——而那些起點就是你的檢查點。

倒排的步驟與本書一貫的作法相同，仍然是先粗後細：先把不可壓縮的固定段排完，剩下的才是可以迭代的時間。

固定段有六段，而六段的長度都不太受努力影響。

需求與範圍 1 週、設計與計算 2 週、製作 3 週、整合與地面測試 2 週、最終驗證飛行 1 週、成果發表準備 2 週。

注意最後一段：成果發表準備要 2 週，而多數團隊只留 2 天。由第 46 章，一份說得清楚的交付本身就是一項工作，不是把資料夾打包。

### 例題 47-3 倒排一個 18 週的專題時程

【已知】學期 18 週，成果發表於第 18 週。固定段示意為：需求與範圍 1 週、設計與計算 2 週、製作 3 週、整合與地面測試 2 週、最終驗證飛行 1 週、成果發表準備 2 週。每輪迭代 1.5 週。以上均為示意值。

【求】（一）固定段合計週數；（二）可用於迭代之週數與輪數，以及剩餘緩衝；（三）首飛之必要週次；（四）若需求與設計各多花 1 週，或製作因料件延遲多 2 週，輪數各變為多少；（五）緩衝應配置在哪裡？

解（一）。 $1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 11$  週

解（二）。 $18 - 11 = 7$  週  $\rightarrow [7 \div 1.5] = 4$  輪（6.0 週），緩衝 1.0 週

解（三）。首飛前之固定段  $= 1 + 2 + 3 + 2 = 8$  週  $\rightarrow$  第 9 週首飛

解（四）。需求與設計各多 1 週（+2） $\rightarrow$  可迭代 5 週  $\rightarrow 3$  輪，緩衝 0.5 週

製作延遲 2 週  $\rightarrow$  可迭代 5 週  $\rightarrow 3$  輪；兩者同時發生（+4） $\rightarrow$  可迭代 3 週  $\rightarrow 2$  輪，緩衝 0

通則：固定段每延遲 1 週，迭代減少  $1 \div 1.5 = 0.67$  輪

解（五）。緩衝不能放在最後（發表日固定），應放在首飛之前——即把首飛排在第 9 週而

## 非第 11 週

【答】固定段合計 11 週，可用於迭代 7 週即 4 輪，另有 1.0 週緩衝；首飛必須在第 9 週。固定段每延遲 1 週，迭代就少 0.67 輪；需求設計與製作同時各延遲後只剩 2 輪且無緩衝。緩衝必須配置在首飛之前，因為發表日固定，放在最後的緩衝等於不存在。

**工程意義** | 第 (三) 小題那個「第 9 週首飛」是這一章最該被貼在牆上的一個數字，而它的性質值得說清楚：它不是一個目標，是一個約束。第 9 週沒有飛，不代表要更努力，代表範圍或時程其中一個已經錯了——而那時還有九週可以處理，所以它是一個**有用的**警報。第 (四) 小題那個 0.67 輪則提供了一個很實際的對話工具。當有人說「設計階段再多花兩週把它想清楚」時，這個提議聽起來永遠是對的——想清楚當然比較好。而現在你可以把代價說出來：那兩週的代價是 1.3 輪迭代。於是討論就從「要不要想清楚」變成「這兩週想清楚的東西，值不值得一輪半的試飛」——而後者是一個可以回答的問題。有時候答案是值得的（例如那兩週要解決的是一個會讓整個構型重來的問題，承第 30、34 章）；而多數時候答案是不值得，因為那兩週想的東西，第一次試飛十分鐘就會告訴你。第 (五) 小題那個緩衝位置是這一節最容易被做錯的一件事。把緩衝放在最後是人的本能——先把工作排滿，剩下的留著應急。而它在固定交期下完全無效：發表日到了就是到了，最後那一週的緩衝只會被前面的延遲吃掉，而且是在你還來不及反應的時候。放在首飛之前則完全不同：如果一切順利，你在第 9 週首飛，多出來的兩週變成兩輪額外迭代；如果不順利，你在第 11 週首飛，而原本的計畫仍然成立。緩衝放在前面，它既是保險也是紅利；放在後面，它只是一個會被吃掉的數字。兩件這一題沒有處理的事。第一，料件的前置時間不在這六段裡。由第 46 章，備料是一個等候期而不是工時——它不隨人力縮短，所以它必須在第一週就啟動，與需求和設計並行。這一點與第 44 章例題 44-3 的等候期完全同構。第二，本題假設固定段不能並行。實際上設計與備料可以並行、文件與製作可以並行；而由第 38 章，並行的上限來自溝通成本，三人團隊的實際並行度通常只有名目的一半。

把倒排的結果畫成一張可以直接用的時程表（圖 47-5）：

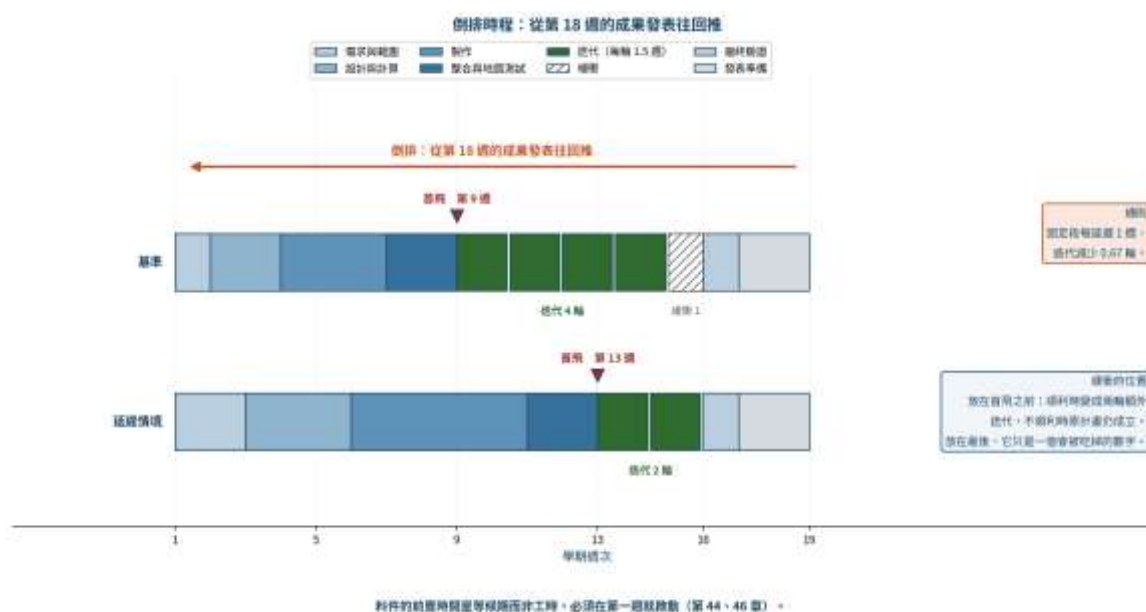


圖 47-5 倒排時程：從第 18 週的成果發表往回推。

## 47-5 成果發表與評分：量表獎勵的是「做完」

### 【先講白話】

成果發表不是把資料夾打包，它是一次完整的交付。

而量表上分數最高的那一格，不是設計，是試飛與驗證。

這一節給出導讀篇答應過的那張評分量表，而在那之前要先說清楚成果發表是什麼。

由第 46 章，一次交付要讓別人能判斷三件事：你做了什麼、它在什麼條件下成立、以及你沒有做什麼。

第三件最常被省略，而它恰好是最有價值的一件——由第 45 章 45-4 節，**不得宣稱系統具備它不具備的能力**；而在專題的脈絡裡，那條原則有一個很樸素的版本：**不要讓聽的人以為你做到了你沒做到的事**。

所以一份好的成果發表有五個部分，而它們的順序就是聽眾腦中問題的順序。

一、你要解決什麼問題（需求，第 30 章）。二、你的設計為什麼長這樣（含被放棄的選項，第 34 章）。

三、你量到了什麼（實測值，附條件，第 29 章）。四、哪些沒有做到（含原因與後續工作）。

五、別人要怎麼重做一次（紀錄，第 41、45 章）。

第五項是多數人完全沒有準備的一項，而它是「可重現」這個詞的全部意思。

下面這張量表就是依這五件事設計的，而六個向度的權重刻意不平均。

| 向度     | 權重   | 1 分 ( 未達 )         | 5 分 ( 優 )                       |
|--------|------|--------------------|---------------------------------|
| 需求與範圍  | 15 % | 目標含糊；範圍在期中後仍在變動    | 需求可驗收；範圍一旦訂定即未再擴張，砍掉的項目有明確記錄    |
| 設計與計算  | 20 % | 參數來自規格書或直覺，無推導     | 關鍵參數有推導與依據；被放棄的方案與理由均有記錄        |
| 製作與整合  | 15 % | 僅單一子系統可動作，未整合      | 完整構型可重複運作；介面問題有記錄與對策            |
| 試飛與驗證  | 25 % | 僅飛過一次或未飛；無量測資料     | 多輪迭代；每輪有量測、有結論、有下一步；實測與預估的差異有解釋 |
| 紀錄與可追溯 | 15 % | 無紀錄或事後補寫；說不出上次改了什麼 | 當下記錄；他人依紀錄可重做並得到相近結果            |
| 發表與溝通  | 10 % | 只講做了什麼；未說明條件與未完成項  | 五部分完整；明確說明邊界條件與未達成項目            |

表 47-4 專題評分量表 ( 六向度，為教學與自評工具，不構成任何實際評量依據 )。

試飛與驗證佔 25 %，是六個向度裡最高的一個。這不是偶然——它是這一章的論點寫進量表裡的樣子。

而第二高的是設計與計算的 20 %，第三是三個並列的 15 %。發表與溝通只佔 10 %，因為它雖然重要，卻是唯一一個可以在最後兩週補起來的。

下面這一題示範這張量表在兩組不同風格的團隊上會給出什麼結果。

#### 例題 47-4 兩組專題的加權總分

【已知】依表 47-4 之六向度與權重 ( 15 %、20 %、15 %、25 %、15 %、10 % )，各向度以 1 至 5 分評分。甲組技術強而試飛晚，六項依序為 3、5、4、2、2、4；乙組範圍小而每一項都做，六項依序為 4、3、4、5、4、3。以上均為示意值。

【求】(一) 兩組之加權總分；(二) 差距與其相對比例；(三) 甲組若將試飛由 2 提至 4 之總

分；（四）甲組若只靠試飛一項追平乙組，該項須得幾分；（五）甲組若同時將紀錄由 2 提至 4，總分為何？並說明這張量表的設計意圖。

$$\text{解（一）} \cdot \text{甲} = 0.15 \times 3 + 0.20 \times 5 + 0.15 \times 4 + 0.25 \times 2 + 0.15 \times 2 + 0.10 \times 4$$

$$= 0.45 + 1.00 + 0.60 + 0.50 + 0.30 + 0.40 = 3.25$$

$$\text{乙} = 0.60 + 0.60 + 0.60 + 1.25 + 0.60 + 0.30 = 3.95$$

$$\text{解（二）} \cdot 3.95 - 3.25 = 0.70 \text{ 分} ; 0.70 \div 3.25 = 21.5 \%$$

$$\text{解（三）} \cdot 3.25 + 0.25 \times (4 - 2) = 3.25 + 0.50 = 3.75 \text{ ( 仍低於乙組 )}$$

$$\text{解（四）} \cdot 0.25 \times (x - 2) = 0.70 \rightarrow x - 2 = 2.8 \rightarrow x = 4.8 \text{ 分}$$

$$\text{解（五）} \cdot 3.25 + 0.50 + 0.15 \times (4 - 2) = 3.25 + 0.50 + 0.30 = 4.05 \text{ ( 超過乙組 )}$$

【答】甲組 3.25 分、乙組 3.95 分，相差 0.70 分即 21.5 %。甲組把試飛由 2 提至 4 後為 3.75 分，仍低於乙組；若只靠試飛一項追平，該項須得 4.8 分。而若同時把紀錄由 2 提至 4，總分 4.05 分即可超過乙組——試飛與紀錄這兩項合計 40 %，是兩組差距的全部來源。

**工程意義 |** 第（四）小題那個 4.8 分是這一題最值得停下來的一個結果：單靠補強一項追平是幾乎做不到的，因為那要求那一項接近滿分。而第（五）小題給出正確的作法——**同時補兩項弱的，比把一項補到極致容易得多**。這與第 42、45 章那個乘積結構的處方是同一件事的加法版本：先看哪一格最低，而不是把已經高的那一格推更高。甲組的設計已經是 5 分，再怎麼努力也加不了分；而試飛的 2 分與紀錄的 2 分各有 3 分的空間。第（一）小題的對比則回答一個學生常有的疑問：**這張量表是不是在獎勵做得少？**不是。乙組的範圍小，所以它在設計與計算只拿 3 分、發表只拿 3 分——它在「做了多難的事」這個面向上確實輸了。它贏在它把做的那些事做完了，而且留下了可以被重做的紀錄。換句話說，量表獎勵的不是「少」，是「完整」；一個範圍大而且做完的團隊會在六個向度上都拿高分，那才是滿分的樣子。第（二）小題那個 21.5 % 還有一個很實際的提醒：**這個差距不大**。甲組並沒有被判定為失敗——它只是把分數留在了桌上。而由例題 47-2、47-3，那些分數之所以留在桌上，不是因為能力，是因為首飛排得太晚。最後補一件這張量表刻意沒有做的事：**它沒有「創新」這一格**。這是刻意的。創新很難被公平地評分，而它通常會自然地反映在設計與計算、以及試飛與驗證兩格——一個真正新的作法，它的推導會更難、要量的東西會更多。把創新獨立成一格，實務上多半變成獎勵「聽起來很新」而不是「做



出來很新」。

把兩組在六個向度上的得分畫在一起（圖 47-6）：

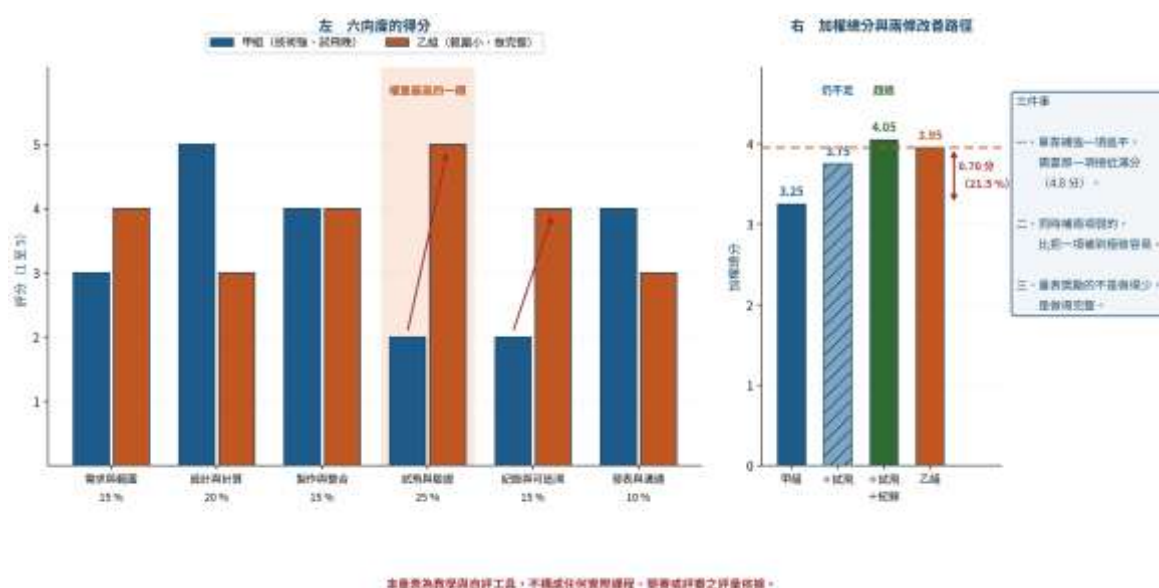


圖 47-6 六向度評分：差距全部來自試飛與紀錄兩格。

### 【安全警語】

本章之時程方法不得作為縮短安全程序之理由。任何試飛均須依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃、依第 37 章完成法規與場域查證、依第 41 章完成飛行前檢查；趕期限不是略過上述任一項的理由，而「早飛」的完整意思是把這三件事提前做完後早一點飛。

**首飛應採分段方式（第 35 章）：**先飛裸機、再加酬載、再加自動航線；不得以一次飛行同時驗證多個未經地面測試的新增項目。

**試飛場域須合規且經查證（第 37 章）：**學校或社團場地不等於合規場域，須逐次確認。禁限航與臨時管制資訊須於每次作業前重新查詢（第 18、37 章）。

未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場；本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，活動 L3 含飛行且適用本條。

**試飛設計應使失效的代價可承受（第 36 章）：**低高度、空曠處、保護框、不載不必要之酬載；此為工程能力之一部分，而非謹慎過度。

**電池為專題中最常見的危險源（第 14 章）：**充放電須有人在場、須於不可燃表面進行、膨脹或受撞擊之電池不得再使用；趕工期間尤須注意。

專題若涉及影像或個人資料，一律依第 40 章：保存期限、存取控制與去識別處理須於蒐集之前就



決定，不得於發表前才處理。

專題若涉及第三人之安全、隱私或權益，一律依第 45 章之四層判準；合法只是第一層，而校內場域不代表沒有第三人。

**成果發表不得宣稱系統具備其未經驗證之能力**（第 45 章 45-4 節、第 46 章）；未達成之項目須明確列出，含原因與後續工作。

**紀錄須於當下完成**（第 41、45 章）；事後補寫之試飛紀錄在驗證上之價值接近零，且會使成果無法被重現。

**本章之評分量表為教學與自評工具**，不構成任何實際課程、競賽或評審之評量依據；實際評量須依各該單位之規定。

本章所有週數、工時、成功率、問題數與權重均為教學示意值；學期長度、設備取得與團隊規模差異極大，讀者須以自身條件重算。

## 案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、課程、競賽或機構的實際紀錄；各項數值為示意值。

### 案例一 「我們想做一台會自己巡檢的無人機」

一組四個人的學生團隊，提案是「會自己巡檢的無人機」——自主飛行、自動辨識缺陷、自動產生報告。

提案通過了，而指導老師只提了一句：把子系統列出來。

他們列出來的是八項：機體、動力與續航、飛控調參、自動航線、影像擷取、缺陷辨識、報告產生、地面站介面。

由例題 47-1，八項的期望工期是 29.3 週，而學期只有 18 週——**完成機率約十萬分之三**。

但他們沒有算。第三週他們在畫機構圖，第六週在等料，第九週機體才組起來，第十一週第一次通電。

**第十四週首飛**，而由例題 47-2，那時只剩 1 輪迭代。

成果發表時，八項裡有三項能動：機體、動力、飛控調參。自動航線飛過一次但有偏移，辨識只在電腦上跑過照片，報告與地面站沒有開始。

依表 47-4 評分，他們大約落在設計 3、製作 3、試飛 2、紀錄 1 的位置——而最可惜的是紀錄 1 分：那些他們真的做出來的東西，沒有留下可以被重做的證據。

隔年同一位老師帶另一組做同樣的題目，只改了三件事。

第一，**第二週就砍範圍**。八項砍成三項：機體與動力（沿用既有機體）、自動航線、影像擷取。辨識與報告列為「後續工作」寫進提案。

由例題 47-1，三項的期望工期 11.0 週、標準差 1.73 週——**完成機率 99.99 %**。

第二，**倒排時程**。由例題 47-3，固定段排完之後首飛必須在第 9 週；而因為機體沿用，製作段從 3 週縮到 1 週，**首飛提前到第 7 週，可迭代 6 輪**。

第三，**第一週就開始備料與場域查證**。由第 44、46 章，這兩項是等候期而不是工時，不能等到需要時才開始。

結果：三項全部完成，而且因為多出來的時間，他們額外做了一件提案裡沒有的事——把六輪試飛的資料整理成一份續航與風速的對照，那成了發表時最有份量的一頁。

這個案例的教訓有三層。

第一層：**範圍要在第二週決定，而且要算過**。由例題 47-1，八項與三項的差別不是努力程度，是完成機率從萬分之零點三變成 99.99 %。

第二層：**沿用既有的東西是正當的工程手段**。第二組沿用機體，省下的兩週全部變成迭代——而由第 43 章，機體本來就不是那個題目的重點。

第三層：**砍掉的東西不會消失，它變成「後續工作」**。由第 46 章，誠實地宣告邊界本身就是加分項，而不是減分項。

## 案例二 「等做好一點再飛」

另一組三個人的團隊，題目單純：讓一台現成機體依預設航線自動飛完一塊地並拍照。

範圍只有兩項，由例題 47-1 完全沒有問題——他們的期望工期只有 7.3 週。

問題出在別的地方。第五週機體就能飛了，而他們沒有飛。

理由很具體，而且三個理由在當下都說得通：航線程式還沒寫完、相機架還在等 3D 列印、以及「飛壞了就來不及了」。

於是他們繼續做，第十週航線寫完，第十二週相機架裝上，**第十三週首飛**。

首飛的結果是三件事同時出現：相機架共振導致影像模糊（第 32 章）、航線轉彎處超調（第 17 章）、以及電池在第 12 分鐘就觸發低電量返航（第 14、29 章）。

三件都是可以改的，而由例題 47-2，第十三週首飛只剩 2 週可迭代——**1 輪**。

他們選了最容易的那一件（加減震墊），另外兩件寫進了「未完成項目」。

回頭看，三個問題裡有兩個**在第五週就會出現**：共振與電池續航都與航線程式無關。

如果第五週飛了，他們會有 8 輪時間處理三個問題，而不是 1 輪處理一個。

團隊後來自己整理出三條規則，而三條都值得抄走。

第一，**首飛不需要完整系統**。第五週那台機體可以手動飛，而手動飛就足以暴露共振與續航——由第 35 章的分段試飛，那本來就是正確的順序。

第二，「還沒準備好」要問：沒準備好的那一部分，與這次要量的東西有關嗎？航線程式與共振無關，所以它不構成不飛的理由。

第三，**怕飛壞要換成把飛壞設計成便宜的**。低高度、空曠處、裝保護框、不裝相機——這樣的首飛即使摔了，損失是一支槳。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：**範圍對了不等於會成功**。這一組的範圍完全合理，而它仍然把分數留在桌上——因為試飛的時間窗被自己關掉了。

第二層：**首飛的目的不是證明它能飛，是開始量**。由第 29、31、41 章，實測值與預估值的差距只能靠飛出來；而那些差距愈早知道愈便宜。

## 兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，範圍要在第二週決定，而且要用三點估計算過（案例一、例題 47-1）。

第二，沿用既有的東西是正當的工程手段，省下的時間全部變成迭代（案例一、第 43 章）。

第三，砍掉的項目寫成「後續工作」，那是加分項而不是減分項（案例一、第 46 章）。

第四，首飛不需要完整系統；分段試飛讓首飛可以提前好幾週（案例二、第 35 章）。

第五，「還沒準備好」要先問：沒準備好的那部分，與這次要量的東西有關嗎（案例二）。

第六，怕飛壞的正確處理不是晚點飛，是把飛壞設計成便宜的（案例二、第 36 章）。

而兩個案例有一個共同點，它也是這一章的結論：**兩組的技術能力都沒有問題。**

第一組輸在第二週（範圍沒有砍），第二組輸在第五週（可以飛而沒有飛）。

兩個決定都發生在期中之前，而兩個決定在當下都看起來很合理。這正是這一章要給你那兩個算式的理由——它們讓那兩個決定在當下就能被看見。

## 實作活動

活動 L1 與 L2 為紙上作業，不需任何設備。活動 L3 含一次實際的早期試飛，且刻意設計為「摔了也只損失一支槳」的形式；全程依第 36、37、41 章完成風險評估、場域查證與飛行前檢查，未成年讀者須有具備資格之成人全程在場。本章之時程方法不得作為縮短上述任一項的理由。

### 活動 L1 用三點估計算出你的範圍上限（不需飛行）

目標。由例題 47-1，把「我們想做的」變成一個可以判斷的數字。

步驟一。把你的專題拆成子系統，逐項寫下。寫完之後數一數有幾項。

步驟二。為每一項做三點估計：最順利幾週、最可能幾週、最不順利幾週。**第三個數字要認真想**——它問的是「如果卡住，會卡在哪裡、卡多久」。

步驟三。算出每一項的期望工期與標準差，再算出總和（期望相加、變異數相加後開根號）。

步驟四。用你的學期長度算出完成機率。如果低於 50%，**不要往下做任何規劃，先回到步驟一。**

步驟五。排出子系統的優先序，並由上往下累加，找出累加到第幾項時完成機率跌破 85%。那一項之前就是你的範圍。

步驟六。把砍掉的項目寫成一份「後續工作」清單，並寫明每一項被砍的理由（第 46 章）。

步驟七。把這份清單給指導老師或組外的人看，請他指出你低估了哪一項。

討論。你原本列了幾項，算完之後剩幾項？第三個數字（悲觀值）最大的那一項是什麼——那通常就是你真正的風險。

## 活動 L2 倒排你自己的時程（不需飛行）

目標。由例題 47-3，把時程從「順著做」改成「倒著排」，並找出你的首飛必要週次。

步驟一。寫下你的交付日，以及那是第幾週。這是整張表唯一不能動的數字。

步驟二。由右往左排固定段：成果發表準備、最終驗證、整合與地面測試、製作、設計、需求。

每一段都用活動 L1 的三點估計，不要用直覺。

步驟三。把固定段加總，用學期長度減去它，得到可迭代的週數。

步驟四。除以你的單輪迭代長度，得到輪數。如果輪數小於 3，回到活動 L1 砍範圍。

步驟五。算出你的首飛必要週次，並把它用紅筆寫在行事曆上。

步驟六。把緩衝配置在首飛之前，不要放在最後。寫下你放了幾週。

步驟七（最容易被忽略的一步）。列出所有**等候期**項目：料件前置、場域申請、場地借用、經費核銷。由第 44、46 章，這些不隨人力縮短，必須在第一週就啟動。

討論。你的首飛必要週次是第幾週？你的等候期項目有幾項，最長的那一項要多久——它會不會比你的整個製作段還長？

## 活動 L3 做一次「便宜的首飛」（須監督）

目標。由案例二，把首飛從「驗收」變成「開始量」，並證明它可以很早。

安全前提。僅使用既有機體，不需購買任何新機器。須於合規場域進行，依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃、依第 37 章完成場域與法規查證、依第 41 章完成飛行前檢查。須有具備資格的成人全程在場。本活動不得因趕時程而省略上述任一項。

步驟一（設計成便宜的）。低高度、空曠處、裝保護框、不裝任何非必要酬載。寫下「如果現在摔了，損失是什麼」——若答案超過一支槳與一顆馬達，重新設計這次試飛。

步驟二（先決定要量什麼）。寫下三件這次要量的事，例如懸停電流、滿電到低電量的時間、以及某個頻率下的震動感受。不要寫「看看能不能飛」。

步驟三（先封預估）。針對步驟二的三件事各寫下你的預估值與依據（第 29、31 章）。封起來。

步驟四（飛）。依檢查表起飛，維持在設計的安全範圍內，量完三件事就降落。

步驟五（當下記錄）。落地後立刻寫：時間、環境、設定、三個量到的數字、以及任何「怪怪的」。由第 41、45 章，**當下記錄是這一步唯一的要求**。

步驟六（比對）。拆開步驟三，與實測比對。差幾成？差在哪一項？

步驟七（決定下一輪）。寫下一句話：下一輪要改什麼、改完要量什麼。這一句話就是你的第二輪。

討論。這次試飛花了多少時間？如果它可以在第五週做，為什麼你原本打算第十週才做？步驟三那三個預估，哪一個錯得最離譜——那通常就是你最該多飛幾輪的地方。

## 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 專案管理的標準教材中關於範圍管理、工期估算與要徑法的章節。本章 47-2、47-4 節只用了三點估計與倒排兩個最基本的工具；完整的方法會處理資源限制下的排程與要徑的動態變化，而那在多人團隊上才真正用得上。

[2] 工程設計方法論的教材（需求分析、概念設計、方案評估與驗證規劃）。本章的倒排時程假設設計階段只有 2 週，而這是對學生專題的簡化；真實的設計流程見本書第 30 章，以及這一類教材中關於需求可追溯性的部分。

[3] 迭代式開發與快速原型的參考資料（為什麼早期的、不完整的原型比晚期的完整原型更有價值）。本章 47-3 節的論點與這一類文獻一致，而它們會給出更完整的理由——尤其是關於「不確定性在什麼時候被消除」這一點。

[4] 工程寫作與技術簡報的指引（如何說明不確定性、如何呈現實測資料、如何說明未達成的項目）。本章 47-5 節那五個部分是一個最低限度的架構；而如何把一張圖講清楚、如何回答你答不出來的問題，這一類資料說得比較完整。

[5] 學習科學中關於刻意練習與回饋週期的研究。本章 47-3 節那個「六倍」的結論，在這一類文獻裡有一個更一般的形式：**回饋的間隔決定學習的速率**，而這正是為什麼迭代輪數比總工時更重

要。

另外幾個指回本書的方向：學習方法與時間預算在第 2 章；大氣與可飛窗口在第 6 章；電池與續航在第 14 章；控制與調參在第 17 章；任務規劃在第 18 章；相機與酬載在第 22 章；驗證與信任在第 29 章；需求與設計流程在第 30 章；動力匹配在第 31 章；結構與震動在第 32 章；構型選擇在第 34 章；製造、組裝與分段試飛在第 35 章；風險評估在第 36 章；法規與場域查證在第 37 章；人因與團隊在第 38 章；影像與個資在第 40 章；檢查表、維護與紀錄在第 41 章；成本結構在第 42 章；機型選擇在第 43 章；制度與等候期在第 44 章；四層判準與可追溯性在第 45 章；需求規格、驗收與誠實宣告在第 46 章。職涯地圖與未來在第 48 章。

## 小結

這一章兌現了導讀篇那句話：多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。而它把那句話變成了兩個可以算的數字。

第一，五種失敗模式，而五種的徵兆都出現得很早。（47-1 節、表 47-3）範圍太大、試飛太晚、需求沒寫下來、沒有紀錄、一個人做完。

**五種的對策也都只在早期有效**，所以表 47-3 的用法是在第三週逐列勾一次——那時需求與設計大致成形，而製作還沒開始，五項都還來得及。

第二，範圍是唯一真正有效的槓桿。（47-2 節、例題 47-1）

單一子系統樂觀 2 週、最可能 3 週、悲觀 8 週，期望 **3.667 週**、標準差 1.000 週。

八項串起來期望 **29.33 週**，18 週內完成的機率約 **0.003 %**；砍成四項後期望 14.67 週，完成機率 **95.2 %**。

而最該記住的是第（四）小題：把悲觀值從 8 週壓到 5 週，完成機率反而更低。

因為當期望值已經超過期限時，變異數變小等於連「運氣特別好」這條路都沒有了——**當範圍訂錯時，努力的方向全部都是錯的。**

要在 18 週內有 85 % 的把握，子系統**最多 4 個**。

第三，首飛的週次決定迭代的輪數。（47-3 節、例題 47-2）

第 6 週首飛 **6 輪**、第 9 週 **4 輪**、第 14 週 **1 輪**——**六倍**，而這六倍不在技術也不在努力。



以每輪修正 2 個問題計，晚飛者會帶著 6 個未解決的問題進入成果發表；而那些問題本來是有時間解決的。

學生把首飛拖晚通常只有一個理由：怕飛壞。而在專題的脈絡裡，**飛壞是便宜的，做不完是貴的。**

但「早飛」有一個不能動的前提：它指的是早一點把合規、安全與檢查做完之後飛，不是跳過它們飛——而那三件事本來就不需要硬體完成，把它們排在前面，首飛自然就提前了。

第四，時程要倒排，而緩衝不能放在最後。（47-4 節、例題 47-3）

固定段合計 11 週，可迭代 7 週即 4 輪，首飛必須在第 9 週——那不是目標，是約束。

**固定段每延遲一週，迭代就少 0.67 輪。** 所以「設計再多花兩週」的代價是 1.3 輪試飛，而那是一個可以被討論的交換。

緩衝放在首飛之前：順利時它變成兩輪額外迭代，不順利時原計畫仍然成立；**放在最後，它只是一個會被吃掉的數字。**

第五，量表獎勵的是「做完」。（47-5 節、表 47-4、例題 47-4）

六向度的權重刻意不平均，而試飛與驗證佔最高的 25 %。

技術強而試飛晚的甲組 3.25 分，範圍小而做完整的乙組 3.95 分，差 21.5 %。

甲組單靠試飛追平需要 4.8 分（幾乎滿分）；而同時把試飛與紀錄各補 2 分即得 4.05 分——**先看哪一格最低，而不是把已經高的推更高。**

最後是這一章的立場。它給的全部是限制：範圍要砍、時程要倒排、首飛要早、紀錄要留。

而這些限制只有一個目的——讓你真的做出一個東西來。

由兩個案例，兩組團隊的技術能力都沒有問題：第一組輸在第二週沒有砍範圍，第二組輸在第五週可以飛而沒有飛。

兩個決定都發生在期中之前，而兩個在當下都看起來很合理。這正是這一章給你那兩個算式的理由——它們讓那兩個決定在當下就能被看見。

接下來的第 48 章是整本書的最後一章，而它問的是一個比專題更大的問題。

這一章問「我可以自己做出什麼」，而第 48 章要問：你打算把這些能力用在哪裡，以及這個領域接下來會往哪裡走。

第 48 章會給出一張七格的職涯地圖，並補上第 28 章留下的那一筆帳——多機協同。

## 習題

### 習題 1 [觀念]

請說出專題的五種失敗模式，並說明為什麼表 47-3 建議在第三週使用而不是期中使用。再指出五種之中哪兩種可以被算出來。

**提示** | 由表 47-3，注意每一種對策的有效時間窗。

**參考解答** | 五種依序為：範圍太大（徵兆：子系統超過四項、每週都在加功能）、試飛太晚（期中還在硬體）、需求沒寫下來（問三個人得到三個答案）、沒有紀錄（說不出上次改了什麼）、一個人做完（只有一個人會飛或會改程式）。建議在第三週使用的理由是：五種的對策都只在早期有效，而第三週是一個對策全部都還來得及的時間點。由例題 47-3 的倒排，第三週時需求與設計大致成形而製作尚未開始——此時砍範圍只需要改一份文件，而製作開始之後砍範圍就要丟掉已經做出來的東西（沉沒成本會讓人捨不得砍，而捨不得砍正是範圍失控的機制）。到了期中（約第九週）再勾這張表，五項裡大致只剩「沒有紀錄」還救得回來，而它也只能從那一刻開始補，先前的部分已經補不回來了（第 45 章）。**可以被算出來的是前兩種。**範圍太大由例題 47-1 的三點估計算出完成機率，試飛太晚由例題 47-2 的除法算出迭代輪數；而這兩種也正是這一章 47-2、47-3 兩節的全部內容。其餘三種不能算，但它們有一個共同的檢驗方式：各問三個組員同一個問題，看會不會得到三個答案。問「我們要做什麼」驗第三種、問「上一次改了什麼」驗第四種、問「誰會飛」驗第五種。

### 習題 2 [計算]

某專題學期 16 週。各子系統三點估計為樂觀 1.5 週、最可能 2.5 週、悲觀 6 週。求（一）單項之期望工期與標準差；（二）6 項之總期望、標準差與 16 週內完成之機率；（三）4 項之結果；（四）若要求完成機率至少 90 % ( $z = 1.282$ )，最多幾項；（五）說明本題與例題 47-1 的差異來自哪裡。

**提示** |  $E = (a + 4m + b) \div 6$ ， $\sigma = (b - a) \div 6$ ； $n$  項串接時期望相加、標準差乘以根號  $n$ 。

**參考解答** | （一） $E = (1.5 + 4 \times 2.5 + 6) \div 6 = 17.5 \div 6 = 2.917$  週； $\sigma = (6 - 1.5) \div 6 = 0.750$  週。  
（二）6 項： $E = 17.50$  週、 $\sigma = 0.750 \times \sqrt{6} = 1.837$  週； $z = (16 - 17.50) \div 1.837 = -0.817 \rightarrow P \approx 20.7\%$ 。  
（三）4 項： $E = 11.67$  週、 $\sigma = 1.500$  週； $z = (16 - 11.67) \div 1.500 = +2.889 \rightarrow P \approx 99.8\%$ 。  
（四）需  $2.917n + 1.282 \times 0.750 \times \sqrt{n} \leq 16$ 。 $n = 4$ ： $11.667 + 1.923 = 13.59 \checkmark$ ； $n = 5$ ： $14.583 + 2.150 = 16.73 \times \rightarrow$  **最多 4 項**。  
（五）本題與例題 47-1 的差異來自兩個地方，而兩個都值

得注意。第一，**單項工期較短**（2.917 對 3.667 週），所以同樣的項數下總期望較小——這通常表示題目較單純或團隊較熟悉。第二，**悲觀值與樂觀值的差距較小**（4.5 對 6 週），所以  $\sigma$  較小（0.750 對 1.000）。而有趣的是：兩題的答案都是「最多 4 項」。這不是巧合，而是因為 **n 的上限主要由期望值決定**（期望按  $n$  成長而不確定度只按  $\sqrt{n}$  成長），所以當學期長度與單項工期的比值相近時，上限就會落在相近的位置。本題的  $16 \div 2.917 = 5.5$ ，例題 47-1 的  $18 \div 3.667 = 4.9$ ——兩者都在 5 上下，而扣掉不確定度所需的餘裕之後，都收斂到 4。這給出一條很好用的粗估規則：子系統數大約是「學期長度除以單項期望工期」再減一。

### 習題 3 [計算]

某學期 20 週，成果發表準備 3 週、最終驗證 1 週，每輪迭代 2 週。求（一）可用於迭代之截止週次；（二）首飛在第 8、12、15 週時之輪數；（三）若每輪可修正 3 個問題而專題有 10 個問題，三種情形之殘留問題數；（四）若把每輪迭代由 2 週壓到 1.5 週，第 12 週首飛可得幾輪；（五）比較「提早首飛 1 週」與「把每輪縮短 0.5 週」兩者的效果。

**提示** | 輪數 = 可迭代週數除以單輪長度後取下高斯。

**參考解答** | （一） $20 - 3 - 1 =$  **第 16 週結束**。（二）可迭代週數  $= 16 - (W - 1) = 17 - W$ ； $W = 8 \rightarrow 9$  週  $\rightarrow$  **4 輪**； $W = 12 \rightarrow 5$  週  $\rightarrow$  **2 輪**； $W = 15 \rightarrow 2$  週  $\rightarrow$  **1 輪**。（三）可處理 = 輪數  $\times 3 = 12$ 、 $6$ 、 $3$ ；殘留  $= 10 -$  可處理（不為負） $= 0$ 、**4**、**7 個**。（四） $W = 12$ 、單輪 1.5 週： $[5 \div 1.5] = 3$  輪（比原本多 1 輪）。（五）兩者的效果可以直接比較，而結論取決於你在哪一段。**提早首飛 1 週**：可迭代週數  $+1$ ，輪數增加  $1 \div$  單輪長度  $= 1 \div 2 = 0.5$  輪。**把每輪縮短 0.5 週**：在  $W = 12$ （5 週可迭代）時由 2 輪變 3 輪，**增加 1 輪**——此處縮短單輪比提早首飛有效一倍。但這個比較會隨位置改變。在  $W = 8$ （9 週可迭代）時：提早一週  $\rightarrow [10 \div 2] = 5$  輪（ $+1$ ）；縮短單輪  $\rightarrow [9 \div 1.5] = 6$  輪（ $+2$ ）——縮短單輪仍然較有效。一般性的結論是：縮短單輪長度的效果正比於可迭代週數，而提早首飛的效果是固定的。所以可迭代的時間愈長，縮短單輪愈划算；而當可迭代時間已經很短時（例如只剩 2 週），兩者都幫不上忙，唯一有效的是提早首飛好幾週。實務上縮短單輪的手段很具體：把「改」與「飛」分開排（改在平日、飛在週末固定時段）、把要量的東西事先寫好（活動 L3 步驟二）、以及把資料的檢視自動化。這三件都不花錢，而它們是這一章裡少數「努力真的有用」的地方。

### 習題 4 [計算]

某學期 18 週。固定段為：需求 1、設計 3、製作 4、整合 2、最終驗證 1、發表準備 2 週，單輪迭代 1.5 週。求（一）固定段合計與可迭代週數、輪數、緩衝；（二）首飛必要週次；（三）若沿用既有

機體使製作由 4 週降為 1 週，各項如何改變；（四）若料件延遲使製作再多 2 週，輪數為何；（五）由第（三）小題說明一個常被忽略的工程選項。

**提示** | 倒排：先加總固定段，再把剩餘時間除以單輪長度。

**參考解答** | （一）固定段 =  $1 + 3 + 4 + 2 + 1 + 2 = 13$  週；可迭代 =  $18 - 13 = 5$  週  $\rightarrow [5 \div 1.5] = 3$  輪（4.5 週），緩衝 0.5 週。（二）首飛前固定段 =  $1 + 3 + 4 + 2 = 10$  週  $\rightarrow$  **第 11 週首飛**。（三）製作 4  $\rightarrow$  1：固定段 10 週；可迭代 = 8 週  $\rightarrow [8 \div 1.5] = 5$  輪（7.5 週），緩衝 0.5 週；首飛前 =  $1 + 3 + 1 + 2 = 7$  週  $\rightarrow$  **第 8 週首飛**。輪數由 3 增為 5（1.67 倍），首飛提前 3 週。（四）製作 1 + 2 = 3 週  $\rightarrow$  固定段 12  $\rightarrow$  可迭代 6  $\rightarrow$  4 輪，緩衝 0。（五）第（三）小題指出的工程選項是沿用既有的機體或子系統，而它常被學生視為「偷懶」或「不夠原創」。這個看法在工程上是錯的，理由有三。第一，由第 43 章，機體往往不是題目的重點。如果你的專題要驗證的是自動航線或影像處理，那麼機體只是一個載具；自己做一台並不會讓那個驗證更有說服力，只會讓它更晚發生。第二，省下的時間全部變成迭代。本題省 3 週，換到 2 輪額外迭代（3  $\rightarrow$  5 輪）；由例題 47-2，那是 4 個額外可處理的問題。第三，它降低了風險的種類。一台已知可飛的機體，把「機體會不會飛」這個不確定性從專題裡移除了（第 36 章）——而剩下的不確定性全部集中在你真正要研究的那一項上，這在實驗設計上是正確的作法。當然這有一個前提：沿用要誠實宣告。由第 46 章，成果發表時要明確說明哪些是沿用、哪些是自己做的——而那本身就是加分項。

## 習題 5 [計算]

承表 47-4 之六向度與權重。某組自評為：需求 4、設計 4、製作 3、試飛 3、紀錄 2、發表 4。求（一）加權總分；（二）若只能補強一項且最多補 2 分，補哪一項得分最多？（三）補該項後之總分；（四）若改為兩項各補 1 分，最佳組合與總分；（五）比較第（二）（四）兩種策略並說明其一般性。

**提示** | 加權總分為各項分數乘以權重之和；補強的增益為補的分數乘以該項權重。

**參考解答** | （一） $0.15 \times 4 + 0.20 \times 4 + 0.15 \times 3 + 0.25 \times 3 + 0.15 \times 2 + 0.10 \times 4 = 0.60 + 0.80 + 0.45 + 0.75 + 0.30 + 0.40 = 3.30$ 。（二）補 2 分的增益 =  $2 \times$  權重，故應補權重最高且仍有空間者。試飛（0.25）現為 3 分，補 2 分得 5 分，增益 0.50；紀錄（0.15）現為 2 分，補 2 分增益 0.30；製作（0.15）增益 0.30。 $\rightarrow$  **補試飛，增益 0.50**。（三） $3.30 + 0.50 = 3.80$ 。（四）兩項各補 1 分，增益 = 權重之和。選權重最高的兩項且各有空間者：試飛 0.25 與設計 0.20  $\rightarrow$  增益 0.45  $\rightarrow$  總分 3.75。（注意設計現為 4 分，補 1 分到 5 分仍可行。）（五）第（二）策略得 3.80、第（四）策略得 3.75，集中補一項略優——而這與例題 47-4 的結論（同時補兩項優於補一項到極致）看似相反，值得說清楚為什麼。差別在於有沒有「封頂」。例題 47-4 中，甲組要單靠試飛追平需要 4.8 分，而量表上限是 5

分——幾乎貼到天花板，所以集中策略變得不切實際。本題補 2 分之後試飛剛好到 5 分，還沒有超出，所以集中策略可行。一般性的規則有兩條。第一，在不碰到上限的前提下，把補強量投到權重最高的那一項，總增益最大（因為增益 = 補的量 × 權重，而權重是線性的）。第二，一旦該項接近上限，就必須分散，而此時應選次高權重且離上限尚遠的項目。實務上還有第三條，而它比前兩條更重要：補強量本身不是均等可得的。把試飛從 3 補到 5 需要多飛幾輪（而那取決於例題 47-2 的時間窗），把紀錄從 2 補到 4 只需要改變習慣——所以真正該先做的，往往是那個最容易補的，而不是權重最高的。

## 習題 6 [觀念]

為什麼本章說「當範圍訂錯時，努力的方向全部都是錯的」？請用例題 47-1 第（四）小題說明，並說明這個結論對團隊士氣的意涵。

**提示** | 注意壓縮悲觀值同時改變了期望值與標準差。

**參考解答** | 由例題 47-1 第（四）小題：把悲觀值由 8 週壓到 5 週，8 個子系統的總期望由 29.33 週降為 25.33 週、標準差由 2.828 降為 1.414；而 18 週內完成的機率由 0.003 % 降為接近 0。原因是兩件事同時發生。期望值雖然降了 4 週，但仍然遠超過 18 週的期限；而標準差的下降反而有害——當期望值已經在期限的右側時，變異數小表示分布更集中在那個做不完的位置上，連「運氣特別好」這條路都沒有了。所以「把風險都想過、備料都先買、不會的先問人」這些完全正確的努力，在範圍訂錯的前提下，只是把失敗變得更確定。這就是「努力的方向全部都是錯的」的意思——不是努力沒有用，是在那個範圍下，任何努力都不會改變結果。對團隊士氣的意涵有三層，而這是本題真正想談的部分。

**第一，它把失敗從人身上移開。**一個做不完的專題，團隊內部最常見的歸因是「某某不夠投入」；而由本題，即使所有人都全力以赴，結果也不會改變。把這件事在第二週就算出來並說清楚，可以避免一整個學期的互相責怪。

**第二，它讓砍範圍變成一個技術決定而不是認輸。**「我們做不完」聽起來像放棄，而「八項的完成機率是萬分之零點三，四項是 95 %」是一個計算結果——後者可以被討論，前者只能被爭辯。

**第三，它讓努力有地方去。**範圍砍對之後，由例題 47-2、47-3，那些努力會變成迭代輪數、變成實測資料、變成紀錄——而這些全部都會出現在成果上（表 47-4）。最後補一句本章一貫的立場：砍範圍不是降低標準，是把標準放在做得完的事情上。由第 46 章，一個誠實宣告邊界的交付，比一個什麼都承諾而什麼都沒完成的交付，在工程上完整得多。

## 習題 7 [觀念]

「先把東西做好一點再飛」這句話錯在哪裡？請分三個層次回答，並說明它在什麼情況下是對的。

**提示** | 由案例二，注意「沒準備好的部分」與「這次要量的東西」之間的關係。



**參考解答 | 第一個層次：它混淆了「完整」與「可量測」。** 由案例二，那台機體在第五週就能手動飛，而手動飛就足以暴露共振與電池續航兩個問題——這兩個問題與尚未完成的航線程式完全無關。所以正確的提問不是「做好了沒」，而是：沒準備好的那一部分，與這次要量的東西有關嗎？無關就可以飛。 **第二個層次：它把首飛的目的搞反了。** 首飛的目的不是證明它能飛，是**開始量**。由第 29、31、41 章，效率因子、推重比、實際續航、團隊的反應時間——這些的實測值與預估值一定不同，而差距只能靠飛出來；而由例題 47-2，愈早知道愈便宜。 **第三個層次：它用一個無法驗證的標準取代了一個可以排程的動作。**「做好一點」沒有終點——由案例二，每一週都會有新的理由。而「第 9 週首飛」是一個可以寫在行事曆上、可以被檢查、可以被討論的約束（例題 47-3）。**那它在什麼情況下是對的？** 兩種情況，而兩種都與安全有關而非與完整度有關。 **第一**，當那個「沒做好」的部分正是這次飛行的安全前提時。例如電池管理未驗證、失效後的預設行為未設定、保護框未裝——由第 36 章，這些不是「完整度」問題，是「這次飛行安全不安全」的問題，必須先做完。 **第二**，當**合規、場域或檢查尚未完成時**。由第 37、41 章，這三項沒有完成就不能飛，而這與時程壓力無關——本章的安全警語第一條就是這件事：**趕期限不是略過任一項的理由**。所以完整的回應是：「做好一點再飛」在安全面上永遠是對的，在完整度面上幾乎永遠是錯的。而把這兩者分開，正是案例二那一組後來整理出的第二條規則。

### 習題 8 [計算]

某團隊 3 人，專題 18 週。他們估計若完全並行，4 個子系統可同時進行；但由第 38 章，實際並行度僅為名目人數的一半。單項期望工期 3.667 週、標準差 1.000 週。求（一）完全串接時 4 項之總期望；（二）名目 3 人完全並行時之總期望；（三）實際並行度 1.5 時之總期望；（四）三者在 18 週內完成之機率（標準差以項數之根號計，並行時以並行後之有效項數計）；（五）說明這一題對「多找幾個人」這個對策的意義。

**提示 |** 並行度  $k$  表示同時可進行  $k$  項，故有效串接項數為項數除以  $k$  後取進位。

**參考解答 |**（一）串接： $E = 4 \times 3.667 = 14.67$  週。（二）名目並行度 3：有效串接項數  $= \lceil 4 \div 3 \rceil = 2 \rightarrow E = 7.33$  週。（三）實際並行度 1.5：有效串接項數  $= \lceil 4 \div 1.5 \rceil = \lceil 2.67 \rceil = 3 \rightarrow E = 11.00$  週。（四） $\sigma = 1.000 \times \sqrt{\text{有效項數}}$ ：串接  $\sigma = 2.000$ ， $z = (18 - 14.67) \div 2.000 = 1.667 \rightarrow 95.2\%$ ；名目並行  $\sigma = 1.414$ ， $z = (18 - 7.33) \div 1.414 = 7.54 \rightarrow \approx 100\%$ ；實際並行  $\sigma = 1.732$ ， $z = (18 - 11.00) \div 1.732 = 4.04 \rightarrow \approx 100\%$ 。（五）這一題對「多找幾個人」的意義分三點。**第一**，並行確實有用，但它的效益遠低於人數。3 個人的名目並行度是 3，而由第 38 章的溝通成本，實際只有 1.5——一半的人力消失在介面上，而這與第 42 章的整合成本、第 44 章的在地化、第 45 章的可追溯率是同一類現

象：系統的效益從來不等於各部分之和。第二，並行改變的是期望值而不是範圍上限。本題三種情形的完成機率分別是 95.2 %、約 100 %、約 100 %——都很高，因為範圍（4 項）本來就是合理的。如果範圍是 8 項，即使實際並行度 1.5，有效串接項數仍有  $[8 \div 1.5] = 6$  項、期望 22.0 週，仍然做不完。所以「多找幾個人」救不了範圍訂錯的專題，這與例題 47-1 第（四）小題的結構完全相同。第三，人數增加會提高溝通成本而降低並行效率。本題的並行度 1.5 是示意值；由第 38 章，團隊愈大這個折扣愈重，而學生團隊通常沒有專門的整合角色來吸收它。實務上的處方是：人數不變而把介面先定義清楚（第 33 章的介面觀念在這裡同樣適用）——每個人負責的那一塊，輸入什麼、輸出什麼、什麼時候交，寫下來。這件事不花錢，而它正是把實際並行度從 1.5 往 3 推的唯一方法。

### 習題 9 [綜合]

你的團隊 4 人、學期 18 週，題目是「以無人機巡查校園屋頂並標出積水處」。請列出你的子系統、做一次三點估計、倒排時程，並寫出三個最可能讓這個專題失敗的地方。

**提示** | 先列範圍，再算，再倒排；最後用表 47-3 檢查。

**參考解答** | 一、子系統與三點估計。初步可列出七項：機體與動力、飛控與調參、自動航線、影像擷取、影像拼接、積水辨識、成果報告。以示意的三點估計（樂觀 2、最可能 3、悲觀 8 週， $E = 3.667$ 、 $\sigma = 1.000$ ）計，七項的期望為 25.7 週——由例題 47-1，18 週內做不完。砍到四項：沿用既有機體（機體與動力、飛控與調參合併為「沿用並驗證」1 項）、自動航線、影像擷取、影像拼接。積水辨識與成果報告中的自動化部分列為後續工作，報告改為人工判讀加標註。四項期望 14.67 週、完成機率 95.2 %。二、倒排時程。固定段：需求 1、設計 2、製作（沿用機體故僅整備）1、整合與地面測試 2、最終驗證 1、發表準備 2，合計 9 週；可迭代 9 週 → 6 輪，緩衝 0。將緩衝調為 1.5 週則為 5 輪。首飛前固定段 =  $1 + 2 + 1 + 2 = 6$  週 → 第 7 週首飛。三、三個最可能失敗的地方。第一，範圍悄悄長回來。「既然都飛了，不如順便把辨識做掉」是最常見的句子；由表 47-3，這就是範圍太大的徵兆。對策是把後續工作清單貼在牆上，任何加回來的項目都要先砍掉另一項。第二，場域與第三人。校園屋頂的下方與周邊有人，而由第 45 章四層判準，合法（第一層）不等於可以做——師生會被拍到（第 40 章）、屋頂作業的落點範圍要算（第 37 章）、而「所有社團都這樣做會怎樣」是第三層的問題。這一項必須在第一週就啟動，因為場域申請是等候期而非工時（第 44、46 章）。第三，天候與可飛窗口。由第 6 章，一個學期的可飛日有限；本題的 6 輪迭代假設每 1.5 週有一個窗口，若遇連續陰雨，輪數會直接腰斬。對策是把「可飛就飛」寫進團隊規則，並讓每一輪的量測項目事先寫好（活動 L3 步驟二），使任何一個突然出現的好天氣都能被用上。

### 習題 10 [申論]



有人說「學生專題就是要挑戰難題，砍範圍是在教學生做簡單的事」。請評論這個說法。

**提示** | 先區分「範圍」與「難度」這兩件不同的事。

**參考解答** | 這個說法把兩件不同的事混為一談，而把它們分開之後，它的對錯就很清楚了。範圍是「做幾件事」，難度是「每件事有多難」。砍範圍砍的是前者，而它完全不影響後者。由案例一第二組：他們砍掉了辨識與報告，而留下的自動航線仍然是一個不簡單的題目——它要處理定位誤差（第 16 章）、轉彎超調（第 17 章）、以及航線與帶寬的關係（第 40 章）。**他們做的事變少了，但沒有變簡單。**所以這個說法對的部分是：如果砍範圍的方式是把難的砍掉、留下容易的，那確實是在做簡單的事。而正確的砍法恰恰相反——留下那個你真正想研究的，砍掉那些為了讓它能運作而必須有、但本身不是重點的部分（例題 47-1 工程意義、習題 4 第（五）小題）。沿用既有機體就是這個意思：機體不是重點，所以它應該被沿用而不是被重做。不對的部分有三個。第一，它假設「挑戰難題」與「做完」可以兼得，而由例題 47-1，在 18 週內不能。八項的完成機率是萬分之零點三；一個註定做不完的挑戰，學生從中學到的不是那個難題，是「專題就是做不完的」這個錯誤的經驗。**第二，它低估了「做完」本身的教學價值。**由第 29、41 章，驗證、迭代、紀錄這三件事只有在做完的專題裡才會真正發生——一個卡在整合階段的專題，學生永遠學不到試飛要怎麼設計、資料要怎麼看、紀錄要怎麼留。而由表 47-4，這三項合計佔 55%。**第三，它忽略了第二次。**由第 48 章，一個做完過的人，下一次會知道自己在估什麼；而三點估計的  $b$  值正是在反映這種經驗。做完一次小的，比做不完一次大的，更能讓人有能力去做大的。最後補一句，以免這段被讀成反對困難：**本章從頭到尾沒有說要降低難度。**它說的是在固定的時間裡，難度與數量不能同時最大化——而既然時間是固定的、難度是你真正想要的，那麼可以讓的就只有數量。

## 第 48 章

# 職涯地圖與未來：你打算把這些能力用在哪裡

*Career Map and What Comes Next: Where You Will Take These Skills*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 職涯地圖、供應鏈位置、共同底、專屬章、換格成本、能力遷移、多機協同、覆蓋式作業、協調成本、最佳機數、連線數、容錯、能量密度、續航上限、電池質量比、自我盤點表

資料查核日期 | 2026-10-03。本章之章節覆蓋統計、換格成本、多機協同之作業時間與成功率、以及續航對電池質量之關係，均為集合運算、算術與本書第 11、14、31 章既有公式之標準結果。所有工時、作業率、協調成本、單機可靠度、能量密度與電池質量皆為教學示意值，實際數值隨機型、場域、團隊與年份差異極大。本章之職涯地圖為教學用的結構工具，不構成任何升學、就業、證照或投資之建議，亦不代表任何產業之實際人力需求；七格之劃分為本書之教學分類，非任何機構之職務分類。本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台、晶片、架構、競賽、課程或機構，亦不列任何薪資、職缺數、產值或市占數字。本章之多機協同僅處理覆蓋式民用作業（測繪、巡檢、監測），不涉及任何對抗性應用、不涉及追蹤特定個人、不涉及規避識別或干擾他人系統；相關界線一律依第 39、40、45 章。本章對未來之推估為趨勢性敘述而非預測，凡涉及法規者一律指向第 37、44 章與主管機關現行公告。未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

## 叫獸開講

這是最後一章。

前面四十七章都在回答「它是什麼、它為什麼這樣、它要怎麼做」。而這一章只問一件事：你打算把這些能力用在哪裡。

導讀篇答應過你一張七格的職涯地圖，而這一章要把它畫出來——但不是畫成一張勵志海報，是畫成一張可以算的表。

先說結論，因為它可能和你以為的不一樣。

七格分別是材料與結構、光學與酬載、通訊與鏈路、軟體與飛控、資料分析、法規顧問、教育訓

練。

由例題 48-1：這七格合計引用 94 個章次，但只動用 42 個不同的章節——**平均每一章服務 2.24 格**。

更值得注意的是其中 8 章出現在每一格。它們佔了全部章次的 59.6 %，卻只佔 42 章裡的 19.0 %。

換句話說：**七格之間共用的比獨有的多很多**。

那麼換格要付多少代價？

由例題 48-2：七格兩兩之間共 42 種換法，平均要補 **5.24 章**，最少 3 章，最多 7 章。

以每章示意 8 小時、每週示意 4 小時計：平均 41.9 小時、約 10.5 週；最貴的一次換格 56 小時、14 週。

**換格的成本是一個學期，不是一個學位**。

這件事值得講清楚，因為多數人對職涯的焦慮來自一個錯誤的前提：以為選錯了就要從頭來過。

而這張地圖告訴你的是：你已經走過的那 8 章共同底，在七格裡都算數。

接著是第 28 章欠下的那一筆帳：**多機協同**。

當時說它要留到第十篇，而現在到了。一次放三台、六台、十台上去，會發生什麼事？

由例題 48-3：一塊 120 公頃的區域，單機作業率示意每分鐘 1.6 公頃，純作業 75 分鐘；加上每機每架次 12 分鐘的固定成本，單機共 87 分鐘。

兩台呢？51.5 分鐘，加速 1.69 倍——不是 2 倍。六台呢？34.5 分鐘，加速 **2.52 倍**，而不是 6 倍。

七台反而變慢（34.71 分鐘）。**最佳機數是 6，而再多就開始賠**。

為什麼？因為協調成本隨機數線性增加，而每台分到的作業量以  $1/n$  遞減。兩條線交叉的地方就是最佳點，而它的位置是  $n = \sqrt{(\text{純作業時間} \div \text{單機協調成本})} = \sqrt{(75 \div 2)} = 6.12$ 。

這個結構你其實已經見過兩次：第 38 章的團隊溝通成本，以及第 47 章的並行度。人多機多都一樣——加到某個數之後，協調吃掉的比分擔省下的還多。

多機協同還有第二件事，而它的方向相反。

由例題 48-3 第 ( 四 ) 小題：若每台單機完成率示意 0.97，六台全數正常的機率只有 83.3 % ( 第 42 章的串聯良率又出現了 )。

但如果任務設計成「可以容許一台中途退出，由其他台補完」，成功率跳到 98.75 %。

同樣六台，差別只在任務要不要全數存活。**多機真正的價值不在快，在於它讓單機失效不再等於任務失敗。**

第三件事是未來，而這一章不打算預測未來。它只打算區分：哪些會變，哪些不會。

會變的那一項裡，最關鍵的是**能量密度**，而它的影響可以算得很清楚。

由例題 48-4，用第 30、31 章那台示意 2.856 公斤的機器：電池 0.5 公斤時懸停約 24.1 分鐘。

把電池加到 1.0 公斤——加倍——續航只變成 37.8 分鐘，**1.57 倍而不是 2 倍**。因為變重了，功率也跟著上去 ( 第 11、31 章 )。

而把能量密度加倍、電池質量不變呢？續航 **剛好 2 倍**。

更有意思的是第 ( 三 ) 小題：一直加電池會怎樣？答案是續航有上限，而上限出現在電池質量等於空機質量兩倍的地方——本例是 4.71 公斤電池、58.3 分鐘。

再往上加，續航會開始**下降**。

所以「多帶一顆電池」這條路是有盡頭的，而那個盡頭由能量密度決定。**能量密度是唯一能把天花板整個抬高的量。**

最後一節是一張你自己填的表，六欄。

本書已經給過你三張這樣的表：第 43 章的八欄問機器、第 44 章的七欄問地方、第 46 章的七類問交易。

而第四張問的是**你自己**。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我現在站在七格的哪一格，而我最想去的是哪一格？

第二，從這裡到那裡要補幾章，折成幾週？

第三，如果要做覆蓋式作業，我該放幾台上去，而我的任務容不容許一台退出？

第四，十年後哪些東西會不一樣，而哪些我現在學的仍然成立？

而這本書的最後一句話會留在小結裡。

## 學習目標

| 層級      | 目標                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | 說出七格職涯地圖的七個位置<br>說出共同底、專屬章與查用章的差別<br>說出多機協同為什麼不是加幾台就快幾倍<br>說出續航與能量密度、電池質量的關係                 |
| 我能解釋    | 解釋為什麼換格的成本遠低於多數人以為的<br>解釋協調成本與分擔效益如何決定最佳機數<br>解釋為什麼容錯設計比提高單機可靠度有效<br>解釋為什麼加電池有上限而提高能量密度沒有    |
| 我能設計與驗證 | 算出自己從目前位置換到目標格所需的章數與週數<br>由作業面積、作業率與協調成本算出最佳機數<br>由電池質量與能量密度算出續航並找出最佳點<br>填完自我盤點表並寫出一年份的行動安排 |

表 48-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞   | 一句話定義                     |
|------|---------------------------|
| 職涯地圖 | 把一個領域的工作位置與其所需能力對應起來的結構表。 |
| 共同底  | 七格都必須具備的那一組章節。            |
| 專屬章  | 只有某一格或少數幾格需要的章節。          |
| 查用章  | 不屬於任何一格的核心，但七格都會回頭查的章節。   |
| 換格成本 | 從一格移到另一格時，需要補上的專屬章數。      |
| 能力遷移 | 在一格學到的東西，在另一格仍然算數的部分。     |

| 名詞        | 一句話定義                                    |
|-----------|------------------------------------------|
| 多機協同      | 多台航空器在同一任務中分工並同時作業。                      |
| 覆蓋式作業     | 任務目標是把一塊區域完整走過一遍，例如測繪、巡檢、監測。             |
| 固定成本（每架次） | 不隨作業量改變的展開、檢查、起降與收機時間。                   |
| 協調成本      | 每多一台所增加的規劃、分配、監看與空域分隔時間。                 |
| 最佳機數      | 總作業時間最短的機數，再多反而變慢。                       |
| 連線數       | $n$ 台之間兩兩直接通訊所需的鏈路數，等於 $n(n-1) \div 2$ 。 |
| 容錯任務      | 容許部分航空器中途退出而任務仍可完成的設計。                   |
| 能量密度      | 每公斤電池所能儲存的能量，單位為瓦時每公斤。                   |
| 續航上限      | 在給定能量密度下，無論電池加到多重都無法超過的飛行時間。             |
| 電池質量比     | 電池質量與空機質量的比值。                            |
| 自我盤點表     | 把現在位置、目標位置與兩者之間的差距逐欄寫下來的表。               |

表 48-2 本章核心名詞。

## 48-1 七格職涯地圖：這條供應鏈上的七個位置

### 【先講白話】

無人機不是只有「飛手」一種出路。

這條供應鏈上有七個位置：做材料與結構的、做光學與酬載的、做通訊與鏈路的、做軟體與飛控的、做資料分析的、做法規顧問的、做教育訓練的。

七個位置需要的東西有一大半是重疊的。所以換位置比你以為的便宜很多——平均大約一個學期。

### 七格從哪裡來

導讀篇指出過一件事：台灣長期在電子零組件、光學鏡頭、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組上具備製造能力，而這些正好是無人機的關鍵零組件。第 42 章把這個結構完整分析過——

台灣在很長一段時間裡是供應鏈的供應者，而不是整機品牌。

七格就是從這個結構長出來的。它不是從職缺名稱整理出來的，也不是從任何機構的職務分類抄來的；它是把本書四十八章的內容按「做這件事需要哪幾章」重新切一次之後，自然浮出來的七堆。

這件事值得先講清楚，因為它決定了這張地圖的用法。它不是在告訴你哪一格比較好、哪一格比較有前景——本章不作任何這類判斷，也不列任何薪資、職缺數或產值數字。它只在告訴你一件事：**從你現在的位置，到任何一格，要走多遠。**

七格之外當然還有別的位置，例如作業服務、保險與金融、系統整合商、以及本書沒有涵蓋的許多方向。七格是一個教學用的切法，不是一份完整的產業職務清單。

### 三層結構

把四十八章按用途重排之後，會出現三層。而在看這三層是哪些章之前，要先說清楚它們是用什麼規則切出來的——**因為一個沒有說出規則的分類，讀者無從檢查。**

規則是三個測試，而每一章都通過其中一個。

**說話測試。** 缺了這一章，你在**任何一格**裡都會說錯話。通過的是**共同底**。不知道 UAS 與 RPAS 的差別、不知道一台機器能飛多久、不知道飛之前要查什麼——這些在七格裡都是一樣的失格。

**產出測試。** 這一格的人**拿它產出東西**。通過的是**專屬章**。做材料的人拿第 32 章產出一份結構設計，做資料的人拿第 26 章產出一個模型。

**查閱測試。** 這一格的人**查它當作條件，但不拿它產出**。通過的是**查用章**。

三個測試也解釋了為什麼有四章同時屬於兩格：**同一章被兩種人拿去產出兩種不同的東西**。第 23 章對光學的人是輸出規格（要轉得出成果，往前倒推拍攝怎麼規劃），對資料的人是輸入格式（那些成果就是他的原料）——同一章，一邊是終點，一邊是起點。

把這三個測試記住，比記住本書切出來的七格有用得多。**因為規則可以套在任何一套課程上，而切法只適用於這一本書。**

第一層是**共同底**：不管你去哪一格都必須有的那幾章。本書的共同底是 8 章——第 3 章（名詞與系統組成）、第 4 章（分類與性能指標）、第 5 章（應用地圖）、第 9 章（多旋翼飛行原理）、



第 14 章 ( 電池與續航 ) 、第 30 章 ( 需求與系統設計流程 ) 、第 36 章 ( 風險評估與失效處置 ) 、第 37 章 ( 空域、法規與飛行許可 ) 。

這 8 章的共同點是：少了任何一章，你在任何一格裡都會說錯話。不知道 UAS 和 RPAS 的差別、不知道一台機器能飛多久、不知道飛之前要查什麼——這些在七格裡都是一樣的失格。

第二層是**專屬章**：某一格才需要的那幾章，每格 4 到 7 章。

第三層是**查用章**：不屬於任何一格的核心，但七格的人都會回頭查。本書有 5 章落在這一層——第 6 章 ( 大氣與風場 ) 、第 7 章 ( 空氣動力學 ) 、第 13 章 ( 內燃機、燃料電池與混合動力 ) 、第 31 章 ( 動力系統選型與匹配 ) 、第 43 章 ( 機型巡覽 ) 。

這五章在地圖上沒有位置，不是因為它們不重要，而是因為它們是地板。做材料的要查風場才知道結構要承受什麼；做法規的要查機型才知道規範在談哪一類機器；做教育訓練的七章全都要查。地圖上沒有畫出來的那一層，往往是站得最穩的那一層。



圖 48-1 七格職涯地圖與三層結構。

## 七格各要什麼

| 格     | 專屬章數 | 專屬章                   | 這一格每天在處理的問題     |
|-------|------|-----------------------|-----------------|
| 材料與結構 | 7 章  | 第 8、10、11、12、32、34、35 | 撐得住嗎、會不會抖、能不能做得 |

| 格     | 專屬章數 | 專屬章                   | 這一格每天在處理的問題             |
|-------|------|-----------------------|-------------------------|
|       |      | 章                     | 出來、成本可不可以攤下去            |
| 光學與酬載 | 5 章  | 第 19、22、23、27、40 章    | 拍得到嗎、看得清嗎、這張影像能不能用、能不能留 |
| 通訊與鏈路 | 4 章  | 第 16、20、21、39 章       | 連得上嗎、斷了怎麼辦、看不見之後誰負責     |
| 軟體與飛控 | 6 章  | 第 15、17、18、24、28、33 章 | 會不會飛穩、會不會跑錯、介面有沒有定清楚    |
| 資料分析  | 6 章  | 第 23、24、25、26、27、29 章 | 資料從哪來、模型學到了什麼、憑什麼相信它的輸出 |
| 法規顧問  | 5 章  | 第 39、42、44、45、46 章    | 這能不能飛、誰負責、換個地方答案會不會變    |
| 教育訓練  | 5 章  | 第 1、2、38、41、47 章      | 怎麼教得會、怎麼讓人做得到、怎麼讓專題做得完  |

表 48-3 七格職涯地圖與各格專屬章。七格之外另有共同底 8 章 ( 第 3、4、5、9、14、30、36、37 章 ) 為每一格共有，以及查用章 5 章 ( 第 6、7、13、31、43 章 ) 不屬於任一格。本表之七格劃分為本書之教學分類，非任何機構之職務分類，亦不代表任何產業之實際人力需求。另須說明一項隱含前提：七格以電動多旋翼為預設機種，而這正是第 13 章 ( 內燃機、燃料電池與混合動力 ) 落在查用章而非任一格專屬章的原因——若某一格的實務轉向長航時定翼或混合動力，第 13 章即成為該格的專屬章。

表 48-3 有一件事值得先指出來：第 23 章、第 24 章、第 27 章與第 39 章各出現在兩格裡。

第 23 章 ( 資料處理與成果產出 ) 同時是光學與資料分析的專屬章；第 27 章 ( 機器視覺與目標偵測 ) 也是。第 24 章 ( 機上運算與邊緣 AI ) 同時屬於軟體與資料分析。第 39 章 ( 超視距與遠端識別 ) 同時屬於通訊與法規。

這四章是七格之間的門。一個做光學的人要跨到資料分析，手上已經有兩章；一個做通訊的人要跨到法規，手上已經有一章。哪幾章同時出現在兩格裡，哪裡就是最便宜的換格路線。

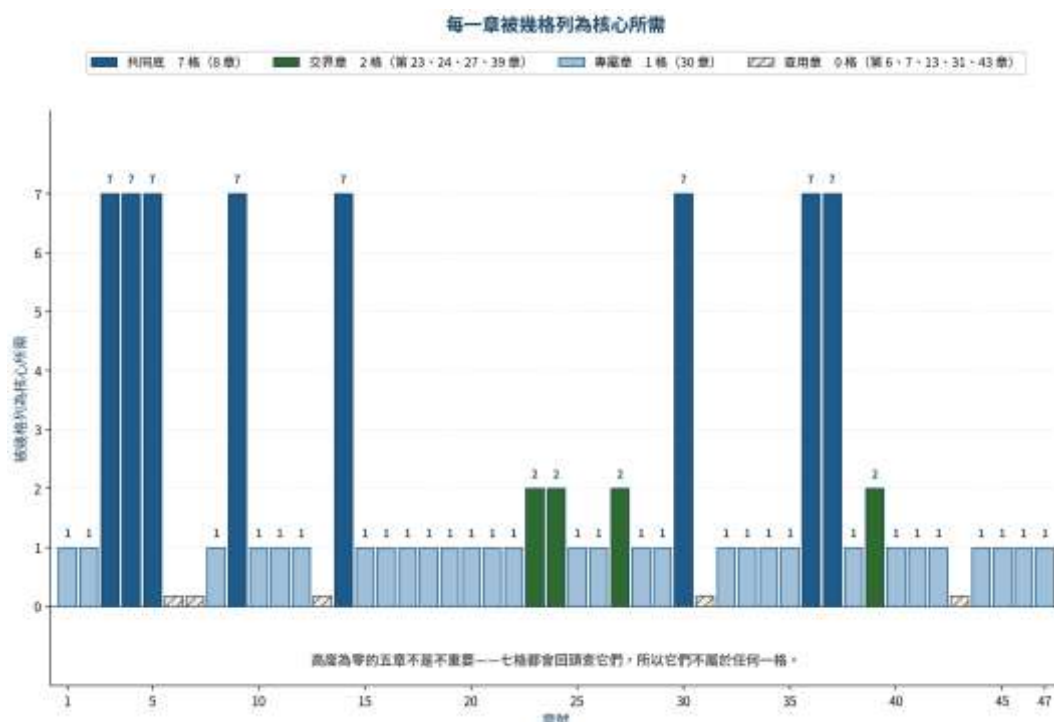


圖 48-2 每一章服務幾格。

### 例題 48-1 這張地圖有多重疊

由表 48-3，七格各有專屬章，另有共同底 8 章為每格共有。求（一）七格合計引用的章次總數；（二）實際動用的相異章數與平均每章服務的格數；（三）共同底在章次與章數兩種算法下的占比；（四）全書 1 至 47 章中未被任一格列為核心者；（五）說明第（三）小題那兩個占比為什麼差這麼多。

（一）章次總數。共同底 8 章出現在 7 格  $\rightarrow 8 \times 7 = 56$  章次。專屬章合計  $7 + 5 + 4 + 6 + 6 + 5 + 5 = 38$  章次。合計 94 章次。

（二）相異章數。取聯集：共同底 8 章 + 專屬章聯集 34 章（第 23、24、27、39 章各被兩格列入，故 38 章次對應 34 個相異章）= 42 章。平均每章服務格數  $= 94 \div 42 = 2.24$  格。

（三）共同底的兩種占比。按章次： $56 \div 94 = 59.6\%$ 。按相異章數： $8 \div 42 = 19.0\%$ 。

（四）未被列為核心者。1 至 47 章共 47 章，扣掉 42 章，餘 5 章：第 6、7、13、31、43 章。

（五）兩個占比為什麼差這麼多。這是整張地圖最重要的一個數字，而它的意思是這樣的。

59.6% 是「你花在共同底上的力氣，占全部力氣的多少」——換句話說，你讀書的時間有將近六成是七格通用的。

19.0 % 則是「共同底在書架上占多少位置」——只有五分之一。

兩個數字差三倍以上，是因為共同底被重複使用了七次，而專屬章各只用一次。由此得到一條很實用的推論：**投資在共同底上的每一小時，報酬是專屬章的七倍。**

所以如果你現在還不知道要去哪一格，答案很清楚：先把那 8 章做紮實。它在七條路上都算數，而且它是唯一一組不管你最後選哪裡都不會浪費的時間。

反過來說，如果你已經很確定要去某一格，那麼共同底仍然要先做——因為缺了它，專屬章也讀不懂。第 30 章沒讀過的人，第 34 章的構型比較會變成背答案；第 36 章沒讀過的人，第 45 章的四層判準會變成空話。

工程意義。這張地圖最常被誤用的方式，是拿它來「選一格然後只讀那一格」。而第（五）小題說明了為什麼那樣做會虧：你會跳過那 59.6 %，去搶那 40.4 %。更實際的說法是，共同底那 8 章正好是別人判斷你是不是「懂這一行」的依據——沒有人會用第 32 章的震動分析來測試一個做法規的人，但每個人都會用第 37 章來測試他。

## 48-2 能力如何遷移：換一格要付多少代價

### 【先講白話】

多數人對職涯的焦慮，來自一個沒被檢查過的前提：以為選錯了就要從頭來過。

這一節要做的就是檢查它。方法很土：把「從這一格換到那一格要補幾章」一格一格數出來。

數出來的答案是平均 5.24 章，約十週半。

### 換格成本怎麼算

定義很簡單：你現在在第  $i$  格，想去第  $j$  格，要補的就是「第  $j$  格有、而第  $i$  格沒有」的那些專屬章。共同底不用算，因為兩格都要有，你早就有了。

寫成集合運算是：換格成本 =  $|S_j \setminus S_i|$ ，其中  $S$  代表某一格的專屬章集合，反斜線代表差集。

這個定義刻意算得很粗，而粗有粗的好處。它不處理「熟練度」，不處理「人脈」，不處理「履歷上好不好看」——它只回答一個可以被查核的問題：**知識上的缺口有多大。**

而這正是這一節唯一想說的事。其餘那些東西當然存在，但它們不是本書能幫你算的；知識缺口

是。

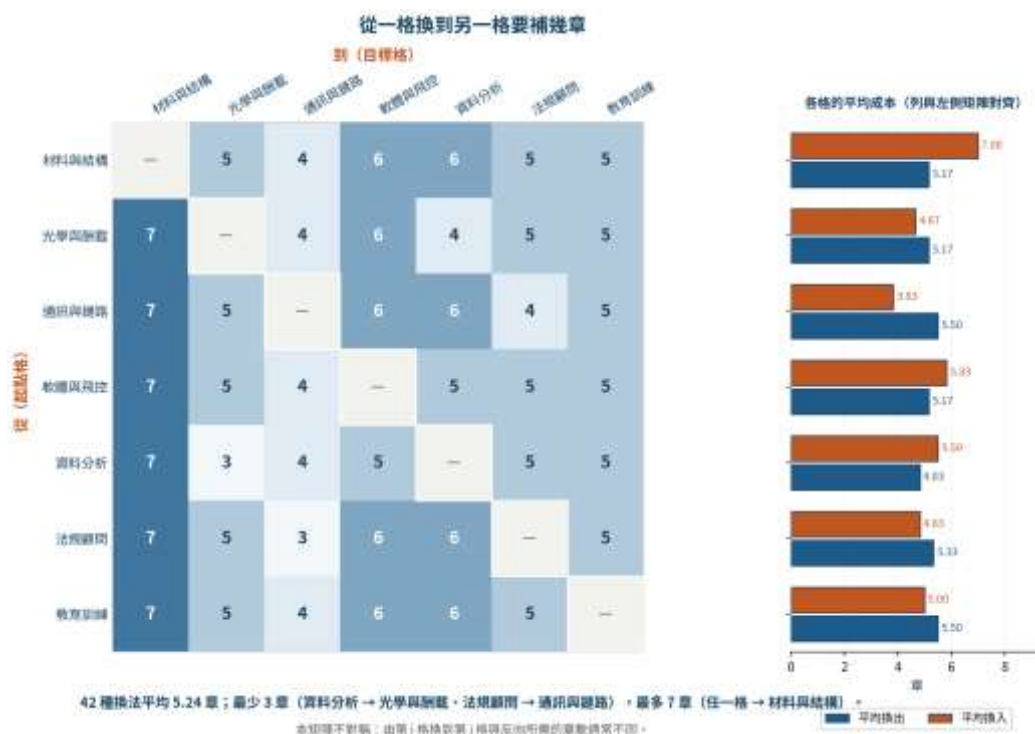


圖 48-3 七格之間的換格成本矩陣（單位：章）。

## 例題 48-2 從這裡到那裡

由表 48-3 之七格專屬章。求（一）七格兩兩之間的換格方式共有幾種，以及其平均成本；（二）最便宜與最貴的換法；（三）以每章示意 8 小時、每週示意 4 小時計，平均與最貴的換格各需幾週；（四）為什麼換入材料與結構格一律是 7 章；（五）說明這個結果對「要不要早點決定方向」這個問題的意涵。

（一）種數與平均。七格取有序對： $7 \times 6 = 42$  種。由圖 48-3 之矩陣，42 格合計 220 章，平均  $220 \div 42 = 5.24$  章。

（二）最便宜與最貴。最便宜 3 章，有兩條：資料分析 → 光學與酬載（補第 19、22、40 章），以及法規顧問 → 通訊與鏈路（補第 16、20、21 章）。最貴 7 章，共 6 條，全部是「任一格 → 材料與結構」。

（三）折成時間。平均  $5.24 \times 8 = 41.9$  小時， $\div 4 =$  約 10.5 週。最貴  $7 \times 8 = 56$  小時， $\div 4 = 14$  週。

（四）為什麼換入材料一律 7 章。因為材料與結構格的 7 章專屬章（第 8、10、11、12、32、

34、35 章) 沒有任何一章同時出現在其他六格裡。它是七格中唯一完全不重疊的一格，所以不管你從哪裡來，7 章一章都少不了。

教育訓練格 (第 1、2、38、41、47 章) 也完全不重疊，所以換入一律 5 章。但它的 5 比材料的 7 少，所以沒那麼貴。

**(五) 要不要早點決定方向。** 這個結果給出一個相當明確的答案，而它分成兩半。

前半：**不必急著決定。** 最貴的換格是 14 週，而那是在你已經讀完共同底、並且在某一格待過之後的數字。一個學期能換過去的事，不值得在十八歲時焦慮。

後半：**但要早點開始。** 因為上面那 14 週是「補專屬章」的時間，它沒有包含共同底那 8 章，也沒有包含做一個專題所需的 18 週 (第 47 章)。真正拖慢人的從來不是選錯格，是**哪一格都沒有真正待過**。

由例題 48-1，共同底占了全部力氣的 59.6 %。把那 59.6 % 做完的人，七條路都還開著；而沒做完的人，七條路都沒開。

工程意義。第 (四) 小題還有一個反過來的讀法：材料與結構格的人要換出去，平均只要 5.17 章——和別人差不多。進去貴，出來不貴。原因是材料那 7 章雖然不被別格列為核心，但它們讓你看得懂結構、重量與製造，而那是其他六格都會碰到的背景。一般性的說法是：**不重疊的能力進入門檻高，但它不會把你鎖住**。由圖 48-3 右側的兩條統計，七格的平均換出成本都落在 4.8 至 5.5 章之間，差距很小——這張地圖沒有死路。

### 三條路線與它們的交叉點

導讀篇講過三條路線：操作、工程、產業。而它也講過一句話——三條路線之間可以換，而且愈早交叉愈好。

七格地圖讓那句話變得具體。操作路線的人通常落在共同底加上第 41、47 章附近；工程路線的人落在材料、光學、通訊、軟體、資料這五格；產業路線的人落在法規顧問與教育訓練兩格。

而交叉點在哪裡？由表 48-3，在那四個同時出現在兩格裡的章：第 23、24、27、39 章。

這四章有一個共同的性質：**它們都在處理「資料從機器到人」的那一段**。第 23 章把影像變成成果、第 24 章決定判斷在天上還是地上做、第 27 章把畫面變成物件、第 39 章處理看不見之後誰

在負責。

最好的飛手通常懂一點原理，最好的工程師通常飛過不少次——導讀篇那句話的機制就在這裡：

**跨界不是靠熱情，是靠剛好站在門上的那幾章。**

### 【數學小教室】差集、聯集與這張地圖的算術

*跳過這個方塊不影響後面的閱讀。*

本節只用到兩個集合運算，而它們的意思比符號直白。

**聯集** ( $\cup$ ) 回答「總共動用了哪些章」。把七格的專屬章倒在一起去掉重複，就是例題 48-1 第 (二) 小題的 34 章。

**差集** ( $\setminus$ ) 回答「我缺哪些章」。 $S_j \setminus S_i$  讀作「屬於  $j$  但不屬於  $i$ 」，而它的大小就是換格成本。一個值得注意的性質是：**差集不對稱**。 $|S_j \setminus S_i|$  和  $|S_i \setminus S_j|$  通常不相等，所以換格成本矩陣不對稱——資料分析換到光學只要 3 章，光學換到資料分析要 4 章。

而「平均每章服務幾格」那個數字 (例題 48-1 的 2.24) 在集合論裡有個名字：它是**重數**，也就是多重集合的大小除以其底集合的大小。重數大於 1 就表示有重疊，而重疊正是遷移之所以可能的原因。

最後補一個這張表沒有處理的事：集合只算「有沒有」，不算「多熟」。一個讀過第 17 章和一個調過三十次 PID 的人，在這張表上是同一格——而他們當然不一樣。**這張表算的是門票，不是座位。**

## 48-3 多機協同：第 28 章留下的那一筆帳

### 【先講白話】

第 28 章談路徑規劃時，把「多台一起飛」留了下來，說要留到第十篇。現在到了。

放兩台會快兩倍嗎？不會，大約 1.7 倍。放六台呢？2.5 倍。放七台呢？比六台還慢。

但多機真正的好處不在快，在於它讓一台壞掉不等於任務失敗。

### 先把範圍講清楚

多機協同可以用在很多地方，而本節只處理其中一類：**覆蓋式民用作業**——測繪、巡檢、環境監



測這類「把一塊區域完整走過一遍」的任務（第 5、23 章）。

本節不涉及任何對抗性應用，不涉及追蹤特定個人，不涉及規避識別或干擾他人的系統。這三條界線由第 39、40、45 章劃定，而本節不提供任何可用於跨越它們的內容。

另外要先說的是：多機作業在法規與空域上是一個獨立的課題，而各地的規定差異極大（第 37、44 章）。本節全部的計算都是作業規劃上的算術，**它不處理、也不替代任何主管機關對多機同時作業的規定。**

## 為什麼不是快 $n$ 倍

一塊區域的覆蓋作業，時間可以拆成三塊。

第一塊是**純作業時間**，也就是真正在測繪或巡檢的那段。它可以被分擔： $n$  台分，每台只要  $1/n$ 。

第二塊是**每架次的固定成本**：展開、裝電池、檢查表、起飛、降落、收機（第 41 章）。它不會因為多放幾台就變短，因為每台都要做一次——不過幾台可以同時做，所以它也不會乘以  $n$ 。本節示意它維持不變。

第三塊是**協調成本**：規劃每台的航線、分配區塊、維持彼此的間隔、監看、以及處理「有一台怪怪的」。它隨台數增加，而且是加上去的，不是分掉的。

於是總時間是： $T(n) = F + A \div (r \times n) + C \times (n - 1)$ ，其中  $F$  是固定成本、 $A$  是面積、 $r$  是單機作業率、 $C$  是每多一台的協調成本。

第二項往下、第三項往上，所以  $T(n)$  有最小值。**這就是多機協同的全部結構。**

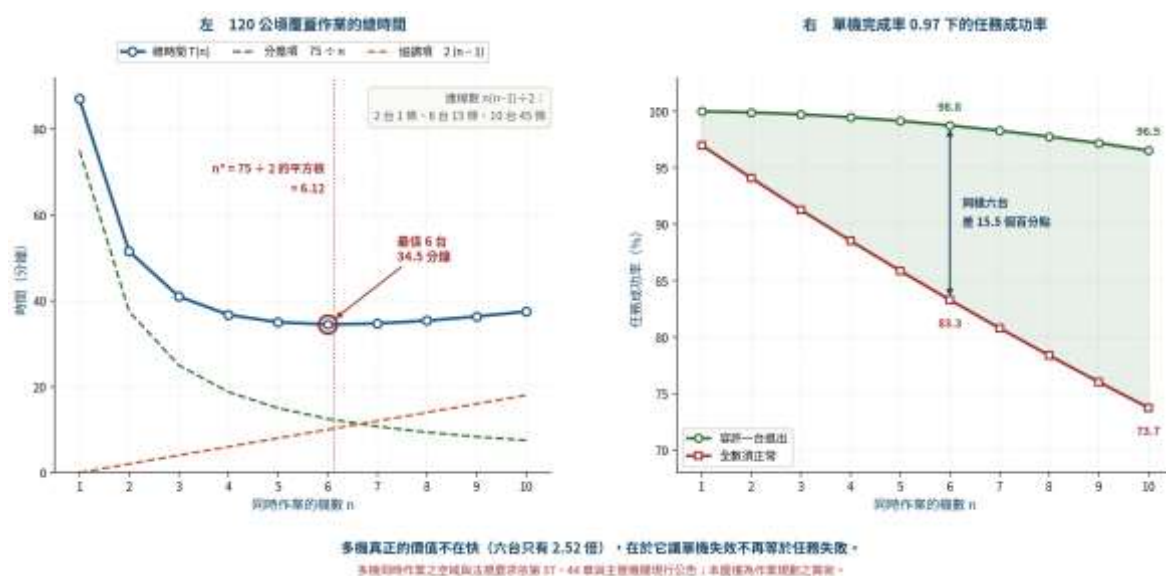


圖 48-4 左：覆蓋式作業的總時間對機數；右：任務成功率對機數。

### 例題 48-3 一塊 120 公頃的覆蓋作業

某覆蓋式作業區域面積 120 公頃，單機有效作業率示意每分鐘 1.6 公頃，每機每架次固定成本示意 12 分鐘，每多一台之協調成本示意 2 分鐘。求（一）單機與雙機之總時間與加速比；（二）最佳機數、其總時間、加速比與並行效率；（三）最佳機數的解析式；（四）若單機完成率示意 0.97，六台「全數正常」與「容許一台退出」兩種設計之任務成功率；（五）說明本題與第 38、42、47 章的關係。

（一）單機與雙機。純作業 =  $120 \div 1.6 = 75$  分鐘。單機  $T(1) = 12 + 75 + 0 = 87$  分鐘。雙機  $T(2) = 12 + 37.5 + 2 = 51.5$  分鐘，加速比  $87 \div 51.5 = 1.69$  倍（不是 2 倍）。

（二）最佳機數。逐一代入： $T(3) = 41.0$ 、 $T(4) = 36.75$ 、 $T(5) = 35.0$ 、 $T(6) = 34.5$ 、 $T(7) = 34.71$ 、 $T(8) = 35.38$ 。最佳為 6 台，總時間 34.5 分鐘，加速比  $87 \div 34.5 = 2.52$  倍，並行效率 =  $2.52 \div 6 = 42.0\%$ 。

（三）解析式。對  $A \div (r n) + C(n - 1)$  求極小： $-A \div (r n^2) + C = 0 \rightarrow n = \sqrt{(A \div (r C))} = \sqrt{(75 \div 2)} = 6.12$ ，取整數得 6，與逐一代入一致。

這個式子值得記住，因為它只用到兩個量：純作業時間，以及每多一台的協調成本。固定成本  $F$  完全不影響最佳機數——它只是把整條曲線往上平移。

（四）成功率。全數正常： $0.97^6 = 83.30\%$ 。容許一台退出： $0.97^6 + 6 \times 0.97^5 \times 0.03 =$

$0.8330 + 0.1546 = 98.75\%$ 。

同樣六台、同樣的機器，差別只在任務設計要不要全數存活。而後者的成功率是前者的 1.19 倍。

**(五) 與前面三章的關係。** 三個都出現了，而三個都是舊帳。

第 38 章。那一章算過人的溝通成本：團隊從 3 人加到 6 人，兩兩之間的溝通路徑從 3 條變成 15 條。這裡是同一回事——6 台兩兩直連是  $6 \times 5 \div 2 = 15$  條鏈路。若改成集中式（每台只連地面站），鏈路降為 6 條，只有 2.5 分之一；代價是地面站變成單點失效（第 38 章），而這正是第（四）小題那個容錯設計要處理的事。

第 42 章。0.97<sup>6</sup> 就是那一章的串聯良率：整體由最差的那一部分決定，而當六個環節串在一起時，每個 97 % 會乘成 83 %。本書第六次遇到這個結構了。

第 47 章。那一章的習題 8 處理過並行度：名目並行 3 而實際並行 1.5。這裡是它的連續版——42 % 的並行效率，意思就是六台只抵得上二點五台。人和機器在這件事上完全一樣。

工程意義。第（二）小題那個 42 % 常常讓人失望，而失望來自一個錯誤的期待：以為多機的目的是快。由第（四）小題，多機真正改變的是另一件事——它把任務從「六個環節全部要成功」變成「六個裡面壞一個還行」，而那把成功率從 83 % 拉到 98.75 %。這也解釋了為什麼實務上的多機作業很少用到最佳機數：如果你只放 6 台而 6 台都必須成功，你是在用 2.52 倍的速度換 83 % 的成功率；而若放 6 台但把工作量按 5 台規劃，你得到的是 2.3 倍左右的速度加 98.75 % 的成功率。那多出來的一台不是為了快，是為了別人下週不用再來一次。由第 44、46 章，重來一次的代價包含整段等候期與一次信任的損耗，而它遠大於一台機器的邊際成本。

#### 【數學小教室】為什麼加速比追不上機數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把總時間寫成「可分擔的」加「不可分擔的」兩部分，加速比的上限立刻就出來了。

設總工作中可被  $n$  台分擔的比例為  $f$ ，其餘  $1 - f$  不可分擔。則加速比  $S(n) = 1 \div ((1 - f) + f \div n)$ 。

本例中可分擔的是 75 分鐘，不可分擔的是 12 分鐘，所以  $f = 75 \div 87 = 0.862$ 。若完全沒有協調成本， $n$  趨近無限大時  $S$  的上限是  $1 \div (1 - f) = 7.25$  倍——也就是說，就算放一百台，也快不

過 7.25 倍。

而實際上還有協調成本，所以不但有上限，還會在 6 台之後開始反轉。上限由不可分擔的部分決定，反轉由協調成本決定。

這條式子在計算機領域叫阿姆達爾定律，而它在任何「多個單位做同一件事」的場合都成立——多台機器、多個人、多條產線。

實務上最有價值的用法不是算加速比，是反過來問：我的不可分擔部分是哪些，能不能把它縮小。本例的 12 分鐘固定成本裡，檢查表與展開是必要的（第 41 章），但「等前一台降落才換下一台的電池」不是——那是作業流程造成的不可分擔，而它可以被設計掉。

### 【安全警語】

多機同時作業在空域與法規上是獨立的課題，各地規定差異極大。本節全部計算僅為作業規劃之算術，不處理也不替代主管機關對多機同時作業之任何規定（第 37、44 章）。

本節僅處理覆蓋式民用作業。多機協同不得用於對抗性用途、不得用於持續追蹤特定個人、不得用於規避識別或干擾他人系統（第 39、40、45 章）。

多機作業時每一台仍須各自完成飛行前檢查、各自有明確的失效處置與落點規劃（第 36、41 章）。容錯設計的意思是任務容許一台退出，不是那一台可以不受控地落下。

多機作業顯著提高操作者的認知負荷（第 38 章）。在教學場合，一人同時監看的機數應保守設定，且每一台都要有可立即接手的人。

未成年讀者之任何多機實作一律僅限於模擬與紙上規劃；實際多機飛行須有具備資格之成人全程在場並擔任總指揮。

## 48-4 接下來十年：哪些會變，哪些不會

### 【先講白話】

這一節不預測未來。預測十年後的技術是一件勝率很低的事，而本書沒有打算做。

它只做一件比較有把握的事：把「會變的」和「不會變的」分開。

分法很土——凡是物理決定的，不會變；凡是工藝與制度決定的，會變。

## 一個可以算的例子：電池

導讀篇講過一句話：工程原理不會過期。升力的成因、濾波器的推導、複合材料的特性，十年後仍然成立。

而這句話有一個很具體的推論，值得算一次。

多數人對續航的直覺是：電池變好，就多飛一點。這個直覺對，但它漏掉了方向——**電池可以從兩個方向變好，而兩個方向的效果差很多。**

第一個方向是**多帶**：同樣的電池，裝兩倍的量。

第二個方向是**變好**：同樣的質量，裝兩倍的能量。

直覺上兩者都該讓續航加倍，而實際上只有第二個會。原因在第 11 章與第 31 章已經給過：懸停功率隨總重上升得比線性還快，大約是 1.5 次方。多帶電池會把自己變重，而變重會把多出來的能量吃掉一部分。

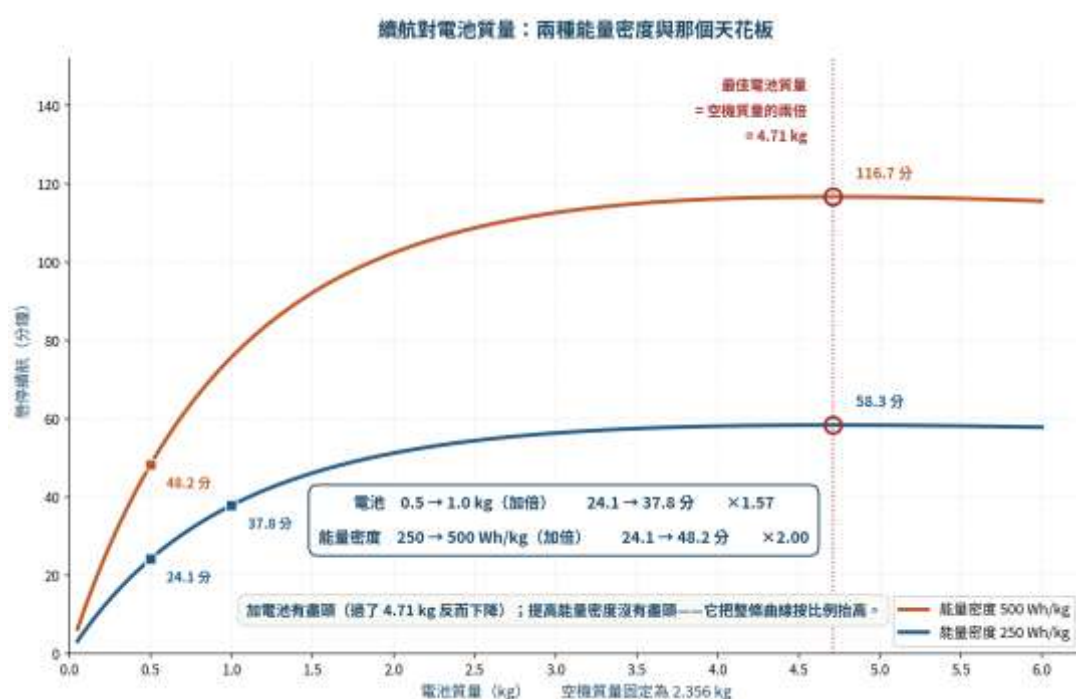


圖 48-5 續航對電池質量：兩種能量密度與那個天花板。

### 例題 48-4 續航的天花板在哪裡

承第 30、31 章之示意機型：全機 2.856 公斤，其中電池 0.5 公斤，空機 2.356 公斤，該狀態下懸停功率 249 W。設懸停功率隨總重之 1.5 次方變化，電池可用比例示意 80%，能量密度示意

250 Wh/kg。求 (一) 該狀態之懸停續航；(二) 電池加到 1.0 公斤時之功率與續航，以及倍數；(三) 續航對電池質量的最大值位置與該最大值；(四) 能量密度加倍 (500 Wh/kg) 時第 (一) 至 (三) 小題如何改變；(五) 說明第 (二) 與第 (四) 小題的對比對未來十年的意涵。

(一) 基準續航。  $P = 249 \text{ W}$ 。可用能量  $= 0.8 \times 250 \times 0.5 = 100 \text{ Wh}$ 。續航  $= 100 \div 249 = 0.4016 \text{ h} = 24.1 \text{ 分鐘}$ 。

(二) 電池加倍。總重  $= 2.356 + 1.0 = 3.356 \text{ kg}$ 。  $P = 249 \times (3.356 \div 2.856)^{1.5} = 249 \times 1.2737 = 317.2 \text{ W}$ 。可用能量  $= 200 \text{ Wh}$ 。續航  $= 200 \div 317.2 = 0.6306 \text{ h} = 37.8 \text{ 分鐘}$ 。倍數  $= 37.8 \div 24.1 = 1.57 \text{ 倍}$ ——不是 2 倍。

(三) 最大值。續航正比於  $m_b \div (m_0 + m_b)^{1.5}$ 。對  $m_b$  微分並令其為零： $(m_0 + m_b) = 1.5 m_b \rightarrow m_b = 2 m_0 = 2 \times 2.356 = 4.712 \text{ kg}$ 。此時總重  $7.068 \text{ kg}$ ， $P = 969.4 \text{ W}$ ，續航  $= 0.8 \times 250 \times 4.712 \div 969.4 = 0.9720 \text{ h} = 58.3 \text{ 分鐘}$ 。再往上加電池，續航開始下降 (5.0 kg 時 58.29 分鐘)。

(四) 能量密度加倍。功率不變 (重量沒變)，能量加倍，所以每一點的續航都剛好加倍：(一) 48.2 分鐘、(二) 75.7 分鐘、(三) 最大值位置仍在 4.712 kg，最大值 116.7 分鐘。

(五) 意涵。把 (二) 和 (四) 放在一起看，就是這一節的全部論點。

**多帶電池：報酬遞減，而且有盡頭。** 電池從 0.5 加到 1.0 公斤 (加倍)，續航  $\times 1.57$ ；從 1.5 加到 4.712 公斤 (再  $\times 3.14$ )，續航只從 46.1 增到 58.3 分鐘， $+26.6\%$ ，而總重增為 1.83 倍。過了 4.712 公斤，加電池反而更短。

**提高能量密度：等比例，而且沒有盡頭。** 它把整條曲線按比例抬高，天花板也跟著抬高。

所以未來十年若有一項進步最值得注意，那就是能量密度。它是唯一能把天花板整個抬起來的量；其他的都只是在天花板底下找位置。

但也要補一句，免得這段被讀成樂觀。第 (三) 小題那個數學最佳點在工程上多半不可行：4.712 公斤的電池需要更大的機架、更大的馬達與更大的槳 (第 31、32、34 章)，而那會讓空機質量  $m_0$  也跟著變大——最佳點於是往後退，續航的增益又被吃掉一些。這就是為什麼實務上的電池質量比停在三到四成，而不是數學所說的兩倍。

**工程意義。** 這個例題還有一個對讀者更直接的用處：它告訴你一個規格表上的續航數字該怎麼讀。



由第 29、43 章，續航永遠要問「多重、什麼溫度、剩多少電算結束」。而現在可以再加一個問題：那個數字是用多重的電池換來的。兩台標稱四十分鐘的機器，一台電池占全重三成、一台占五成，它們能帶的酬載差距極大——後者的四十分鐘是把載重額度全部拿去裝電池換來的。規格表不會告訴你這件事，而這條式子會。

### 三個會變的，三個不會變的

把例題 48-4 的方法推廣開來，可以得到一張相當簡單的表。

判準只有一條：這件事是由物理決定的，還是由工藝與制度決定的。物理決定的不會變，其餘的會。

|     | 項目                           | 為什麼                                                                                                        |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 會變  | 能量密度與續航上限 (第 14 章)           | 由材料與製程決定。由例題 48-4，它是唯一能把續航天花板整個抬高的量；一旦它改變，所有關於航程、作業半徑與架次數的規劃都要重算。                                          |
| 會變  | 機上運算與自主程度 (第 24、25、28 章)     | 由運算元件的能力與功耗決定，而這一項的變化速度在本書寫作期間一直很快。它會把原本必須在地面做的判斷逐步搬到機上，而那會改變鏈路的設計 (第 20 章) 與人機分工 (第 21、29 章)。             |
| 會變  | 空域制度與交通管理的成熟度 (第 37、39、44 章) | 由各地主管機關的政策與國際協調決定。它是三項裡最難預測的，也是最可能在十年內出現結構性改變的——而它一旦改變，超視距與多機作業的可行範圍會整個不同。                                 |
| 不會變 | 物理 (第 7、9、11 章)              | 升力怎麼來、功率隨總重怎麼上升、槳盤負載與效率的關係——這些是流體力學與力學的結果，不隨元件或年份改變。例題 48-4 那個 1.5 次方十年後仍然成立。                              |
| 不會變 | 責任的歸屬 (第 36、45 章)            | 不管機器變得多自主，出事時都有一個人要負責，而本書第 45 章的四層判準 (合法、安全、對第三人公平、對社會可被接受) 不會因為技術進步而少掉任何一層。自主程度提高只會讓「誰負責」這個問題更難回答，不會讓它消失。 |
| 不會變 | 別人憑什麼相信你 (第 29、46 章)         | 驗證、可追溯、誠實宣告邊界——這三件事在任何技術水準下都是取得信任的唯一方式。由第 46 章，可追溯率是連乘                                                     |



|  | 項目 | 為什麼          |
|--|----|--------------|
|  |    | 的，而那條式子不會過期。 |

表 48-4 十年尺度下會變與不會變的六件事。本表為趨勢性敘述而非預測，所列三項「會變」僅指其變化速度較快，不含任何時程或程度之推估；涉及法規者一律以第 37、44 章與主管機關現行公告為準。

這張表的用法不是拿來押寶，而是拿來分配時間。

會變的那三項，學的是**框架而不是細節**：不要背某一代元件的規格，要弄懂鏈路預算怎麼算（第 20 章）、怎麼判斷一個判斷該放天上還是地上（第 24 章）、以及一套制度是由哪幾個零件組成的（第 44 章）。**細節會過期，框架不會。**

不會變的那三項，值得花時間花到很紮實。而有意思的是：**這三項全部落在共同底與查用章裡。**

也就是說，例題 48-1 那個「投資共同底的報酬是七倍」的結論，在時間尺度上還要再乘一次——**共同底不但在七格裡都算數，它在十年後也還算數。**

## 48-5 下一步：一份可以自己填的盤點表

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>【先講白話】</b>                                                       |
| 本書給過你三張表：第 43 章的八欄問機器、第 44 章的七欄問地方、第 46 章的七類問交易。<br>這是第四張，而它問的是你自己。 |
| 六欄，一頁，填完之後你會有一個數字：到你想去的地方，大約幾週。                                     |

### 六欄自我盤點表

| 欄 | 問題       | 怎麼填                                                   | 填錯會怎樣                                  |
|---|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 一 | 我現在在哪一格？ | 由表 48-3，找出你的專屬章裡已經讀完並做過習題的最多的那一格。不是「最有興趣的」，是「已經有東西的」。 | 填成志願而不是現況，後面五欄全部失真——差距會被低估。            |
| 二 | 共同底我缺幾章？ | 逐章勾第 3、4、5、9、14、30、36、37 章。標準是：能不                     | 跳過這一欄直奔第三欄，是本表最常見的錯誤。由例題 48-1，這 8 章占你全 |

| 欄 | 問題       | 怎麼填                                                                        | 填錯會怎樣                                          |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   |          | 能向一個外行人講清楚這一章在回答什麼問題。                                                      | 部力氣的 59.6 %。                                   |
| 三 | 我想去哪一格？  | 由表 48-3 選一格。允許選兩格，但要排順序。                                                   | 選了之後不寫理由，三個月後會忘記為什麼選它，而那時你會以為自己沒有進展。           |
| 四 | 換格要補幾章？  | 由圖 48-3 的矩陣查，或自己算 $S_j \setminus S_i$ 。把章號逐一列出來，不要只寫數字。                    | 只寫數字而不列章號，這一欄就變成一個感想而不是一份清單。                   |
| 五 | 折成幾週？    | ( 第二欄缺的章數 + 第四欄的章數 ) $\times$ 每章時數 $\div$ 每週時數。每章時數與每週時數都要用你自己的真實數字，不是示意值。 | 用理想中的每週時數 ( 而不是你過去四週的實際時數 ) 會把整個計畫往後推一倍。       |
| 六 | 我的專題是什麼？ | 由第 47 章：子系統最多 4 項，首飛週次要先定出來。一句話寫完，寫不完就是太大了。                                | 沒有這一欄，前五欄只是一份讀書計畫。由第 47 章，做完過一次的人下一次才知道自己在估什麼。 |

表 48-5 六欄自我盤點表。本表為教學與自評工具，不構成任何升學、就業或職涯之建議。

第五欄那個除法是整張表的核心，而它值得單獨講一句。

由例題 48-2，平均換格成本是 5.24 章；若共同底還缺 3 章，合計 8.24 章。以每章 8 小時、每週 4 小時計，是 16.5 週——一個學期。

而如果你的每週時數其實是 2 小時 ( 這很常見 )，同一份計畫是 33 週，也就是一年。

兩個答案都合理，重點是你要用哪一個去排第六欄的專題。第 47 章那整章在講的事，在這裡只剩一句：用真實的數字排，而不是用你希望的數字排。

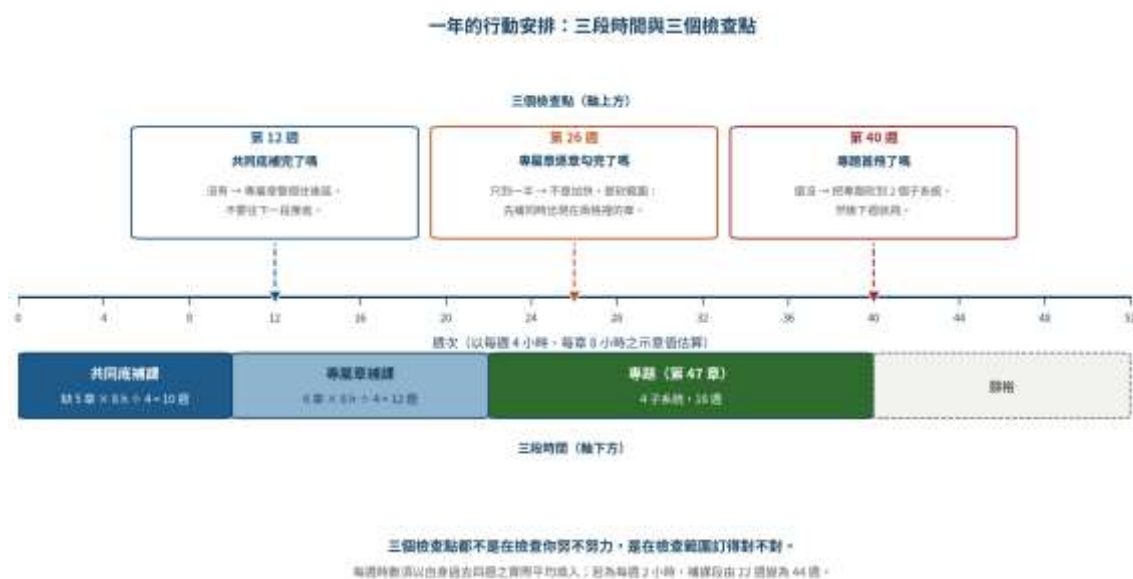


圖 48-6 一年的行動安排：三段時間與三個檢查點。

## 三個檢查點

一年的計畫很容易在第三個月就失效，而失效的方式通常不是放棄，是忘記自己原本要去哪裡。

所以表 48-5 填完之後，再加三個檢查點就夠了。

**第 12 週：共同底補完了嗎。** 若沒有，不要往第四欄推進——把專屬章整個往後延。由例題 48-1，共同底沒做完就讀專屬章，讀到的會是背答案。

**第 26 週：專屬章的清單逐章勾完了嗎。** 若進度只到一半，這裡要做的不是加快，是砍目標格的範圍——先補那些同時出現在兩格裡的章（第 23、24、27、39 章），因為它們無論你最後去哪一格都算數。這是第 47 章「砍範圍」在一年尺度上的版本。

**第 40 週：專題首飛了嗎。** 若還沒，由第 47 章，剩下的 12 週只夠 8 輪迭代而你一輪都還沒開始——這時唯一有效的動作是把專題砍到 2 個子系統，然後下週就飛。

三個檢查點的共同邏輯是一樣的：它們都不是在檢查你努不努力，是在檢查範圍訂得對不對。

## 四張表放在一起

本書到這裡給過四張結構相同的表，而它們問的是四件不同的事。

第 43 章的八欄問**機器**：這台能不能做這件事。

第 44 章的七欄問**地方**：在這裡能不能做這件事。

第 46 章的七類問**交易**：這筆錢買到的到底是什麼。

第 48 章的六欄問**你自己**：你站在哪裡，要去哪裡。

四張表的共同結構是：先寫現況，再寫目標，然後把差距逐欄列出來——而不是在腦子裡比較。

這個習慣才是本書真正想留下來的東西。**工程上多數的錯誤判斷，不是因為算錯，是因為根本沒有寫下來。**

## 案例研究

以下兩案為本書之教學構造案例，用以示範本章方法。兩案之人物、團隊、單位、時程與數值均為示意，不對應任何真實的個人、團隊、機構或事件；案中之七格歸屬亦為本書之教學分類，非任何機構之職務分類。

### 案例一 換格換得起，但從來沒有待過任何一格

背景。甲與乙是同一屆的學生，兩人都對無人機有興趣，也都讀了三年。畢業時兩人的處境卻完全不同。

甲的三年。甲一直在找「最有前景的那一格」。大一讀了飛控相關的幾章，覺得競爭太激烈；大二轉去看影像與機器視覺，讀了四章，覺得數學太重；大三聽說法規顧問缺人，又讀了三章。三年下來，甲在七格裡各碰過一點：軟體讀了 3 章、光學讀了 4 章、法規讀了 3 章。共同底呢？第 3、4、5 章讀過，第 9 章讀過一半，第 14、30、36、37 章沒有。

乙的三年。乙一開始也不確定，但他選了一條比較無聊的路：先把共同底那 8 章做完，每章都做習題，花了大約一年。第二年進了軟體與飛控格，把 6 章專屬章讀完，並且做了一個第 47 章規格的小專題——4 個子系統，第 9 週首飛，做完了。第三年他覺得自己其實更喜歡資料，於是補了第 23、25、26、27、29 章共 5 章。

畢業時的盤點。用表 48-5 的六欄各填一次。

乙：第一欄「軟體與飛控」，第二欄「共同底 0 缺」，第三欄「資料分析」，第四欄「補 5 章，已完成」，第五欄「0 週」，第六欄有一個做完的專題。

甲：第一欄填不出來——因為沒有任何一格的專屬章是完整的。第二欄缺 4 章。第三欄只能寫

「還在想」。

為什麼甲不是輸在努力。甲讀的章數其實不比乙少（甲 10 章專屬 + 3.5 章共同底，乙第一、二年 14 章）。**兩人的差別不在量，在結構。**

由例題 48-1，共同底占全部力氣的 59.6%，而它的報酬是七倍——因為它在七格裡都算數。甲把時間花在三格的專屬章上，而那三組章之間幾乎不重疊（由圖 48-3，軟體 → 光學 5 章、光學 → 法規 5 章，都是幾乎從頭補），所以甲讀過的東西有很大一部分彼此不互相支撐。

更關鍵的是第六欄。乙做完過一次，而甲一次都沒有。由第 47 章，做完過一次的人下一次才知道自己在估什麼——而這件事沒有任何讀書量可以替代。

後來。乙在第三年換格只花了 5 章，大約十週；而他換格時，第一年那 8 章共同底完全沒有浪費。甲則在畢業後才開始補共同底，而那時他要一邊工作一邊補。

這一案要說的不是「不要換」。恰恰相反——乙換過，而且換得很順。它要說的是：**換格很便宜，但前提是你得先真的站在某一格裡。**

## 案例二 放十台反而比八台慢

背景。某團隊承接一項 200 公頃的覆蓋式測繪作業（第 5、23 章），單機有效作業率示意每分鐘 1.6 公頃，每機每架次固定成本示意 12 分鐘，每多一台之協調成本示意 2 分鐘。團隊手上有 10 台同型機。

第一次規劃。團隊的想法很直接：有 10 台就放 10 台，愈多愈快。

實際結果。 $T(10) = 12 + 125 \div 10 + 2 \times 9 = 42.5$  分鐘。

而由例題 48-3 的解析式，最佳機數是  $\sqrt{(125 \div 2)} = 7.91$ ，取 8 台： $T(8) = 12 + 15.625 + 14 = 41.63$  分鐘。

**放 10 台比放 8 台慢了 0.88 分鐘。**多出來的那兩台不但沒有幫上忙，還讓作業變長——而團隊因此多準備了兩台的電池、兩套檢查表與兩份飛行紀錄（第 41 章）。

第二個問題。作業當天有一台在第三區塊中途回報電壓偏低而返航（第 14 章）。由於十個區塊是按十台切的，那一塊沒有人補，團隊必須擇日重飛該區塊。

由第 44 章，重飛不只是重飛——它包含一整段等候期：場域再申請、天氣再等、人員再排。而

由第 46 章，交付延後一次所損失的信任，遠大於那一個區塊的成本。

第二次規劃。下一個案子團隊改了兩件事。

第一，區塊按 8 台切，但放 10 台上去，多出來的兩台待命。 $T = 12 + 125 \div 8 + 2 \times 9 = 45.63$  分鐘，比最佳的 41.63 分鐘慢了 4 分鐘。

第二，他們算了一次成功率。由第 42 章的串聯良率，單機完成率示意 0.97 時，十台全數正常的機率只有 73.74 %——也就是每四次就有一次會缺一塊。

而「十台放上去、只要有八台完成就算成功」的機率是 99.72 %。

**用 4 分鐘換 26 個百分點。** 團隊的結論是：這 4 分鐘是本案最划算的一筆支出。

另一件被發現的事。第一次規劃時，十台之間若要兩兩協調，鏈路數是  $10 \times 9 \div 2 = 45$  條；八台是 28 條。團隊原本就改用集中式（每台只連地面站，10 條），而這讓第二次規劃的協調成本沒有再惡化。

但由第 38 章，集中式讓地面站變成單點失效——所以團隊同時指定了一位可立即接手的第二操作員，並把每台的失效處置與落點規劃各自寫清楚（第 36 章）。

## 可遷移的經驗

**第一，兩案都不是輸在能力不足。** 甲讀的章數不比乙少，案例二的團隊機器也沒有問題。兩案輸的都是結構——一個是學習的結構，一個是任務的結構。

**第二，兩案的解法都是「先寫下來再比較」。** 甲的問題在填表那一刻才看得見；團隊的問題在算  $T(8)$  與  $T(10)$  那一刻才看得見。由第 43、44、46 章與本章表 48-5，本書四張表的共同用法就是這一件事。

**第三，兩案都出現了「多不等於好」。** 甲讀得多但不重疊，團隊放得多但協調吃掉了。而兩案的正解也一樣：**找出重疊的部分，讓它被重複使用。** 共同底之於七格，備援機之於十個區塊，是同一個概念。

**第四，兩案都用到了串聯良率。** 甲的三年是三段不相連的學習，任何一段沒做完整個就不成立；團隊的十台是十個必須全部成功的環節。整體由最差的那一部分決定——而這一次它同時出現在人和機器上。

**第五，兩案都把時間換成了把握。**乙多花一年做共同底，換到七條路都還開著；團隊多花 4 分鐘，換到成功率從 73.7 % 到 99.7 %。這兩筆交易的形狀完全一樣，而它們也正是第 47 章「緩衝要放在前面」的另一種說法。

## 實作活動

本章三個活動中，L1 與 L2 為紙上作業，L3 含飛行。L3 之一切安全、法規與場域要求一律依第 36、37、41 章；未成年讀者須有具備資格之成人全程在場。本章之任何活動均不得作為縮短安全程序之理由。

### 活動 L1 把自己放到地圖上 ( 紙上作業 )

目標。填完表 48-5 的六欄，得到一個以週為單位的數字。

需要的東西。表 48-3、圖 48-3、一張紙、以及你過去四週的真實作息。

步驟一 ( 誠實地填第一欄 )。由表 48-3，對七格各數一次：這一格的專屬章裡，你讀完並且做過習題的有幾章。填最多的那一格，不是最喜歡的那一格。**七格全部是 0 也是一個合法的答案**——那表示你的第一欄要寫「尚未進入任一格」，而這比硬填一格有用得多。

步驟二 ( 勾共同底 )。逐章勾第 3、4、5、9、14、30、36、37 章。標準只有一個：能不能向一個完全外行的人講清楚這一章在回答什麼問題，三分鐘內。講不清楚的算沒讀過。

步驟三 ( 選目標格並寫理由 )。選一格，然後寫兩句理由。第一句寫「我想解決的問題是什麼」，第二句寫「我已經有的哪一章讓我覺得我做得來」。只有熱情而沒有第二句的，三個月後會漂走。

步驟四 ( 列章號，不列數字 )。由圖 48-3 查出換格成本，然後把章號一個一個寫下來。數字 5 不會讓你開始讀，而「第 23、25、26、27、29 章」會。

步驟五 ( 用真實的每週時數 )。翻出過去四週你實際投入的時間，取平均。不要用寒暑假的數字，不要用「我打算」的數字。把 ( 步驟二缺的章數 + 步驟四的章數 ) × 你每章實際要花的時數 ÷ 這個平均，得到週數。

步驟六 ( 排專題 )。由第 47 章，寫一句話描述你的專題，子系統最多 4 項。若寫不完，刪到寫得完為止。



討論。步驟五那個週數，和你原本以為的差多少？多數人會發現它比想像中短（換格便宜），但開始的時間比想像中晚（因為共同底還沒做完）。若你的步驟一是「尚未進入任一格」，那麼這張表最重要的一欄其實是第二欄——先把那 8 章做完，再回來填其餘五欄。

## 活動 L2 多機覆蓋作業的紙上規劃（紙上作業）

目標。由例題 48-3 的模型，為一塊自選區域規劃多機覆蓋作業，並做兩次：一次求最快，一次求最穩。

需要的東西。一塊你熟悉的區域（校園、農地、園區皆可）、一張地圖、計算機。**本活動全程為紙上作業，不實際飛行。**

步驟一（量面積）。由地圖量出區域面積，單位公頃。標示出不可飛越的部分（第 37、40 章）並從面積中扣除。

步驟二（估三個參數）。單機作業率  $r$ （公頃每分鐘）由航高、航帶寬與速度估（第 18、22、23 章）；每架次固定成本  $F$  由你實際的檢查表計時（第 41 章）；協調成本  $C$  取 1 至 3 分鐘之間，並寫下你取這個值的理由。

步驟三（求最佳機數）。以  $n = \sqrt{(A \div (rC))}$  求出，再用  $T(n) = F + A \div (rn) + C(n - 1)$  在最佳值上下各算兩個驗證。畫出  $T$  對  $n$  的曲線。

步驟四（求最穩）。設單機完成率 0.97，算出「全數須正常」與「容許一台退出」兩種設計的成功率。然後算：若把區塊按  $(n - 1)$  台切而放  $n$  台，時間多幾分鐘。

步驟五（寫一句決策）。寫下你會選哪一種，以及你用幾分鐘換了幾個百分點。**沒有標準答案，但要有數字。**

步驟六（寫失效處置）。由第 36 章，為「作業中有一台失聯」寫出處置：其餘各台怎麼辦、誰決定、該區塊怎麼補。

討論。你的最佳機數是多少？如果它比你手上的機器還多，那表示你的限制在機隊而不在規劃；如果它比你手上的少，那表示你平常可能放太多台上去了。另外，步驟二的  $C$  是整題裡最主觀的一個數——把它改成兩倍，最佳機數會變成多少？

## 活動 L3 把專題的最後一次飛行，當成第一次（須監督）

目標。由第 47 章活動 L3 的延伸：這一次不是為了驗收而飛，是為了留下一份別人能看懂的紀錄而飛（第 41、45、46 章）。

安全前提。僅使用既有且狀態已知的機體，不加裝任何新酬載。須於合規場域進行，依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃、依第 37 章完成法規與場域查證、依第 41 章完成飛行前檢查。須有具備資格的成人全程在場。本活動不得因趕進度而省略上述任一項；本章不含任何多機飛行內容，本活動為單機活動。

步驟一（先寫交付物）。在飛之前，先寫下這次飛行要產出的三樣東西：一份飛行紀錄、一組三個數字、一句「這台現在能做什麼、不能做什麼」的誠實宣告（第 46 章）。

步驟二（寫宣告的否定句）。先寫「不能做什麼」。由第 45 章，**你不得宣稱未經驗證的能力**；而把否定句先寫完，肯定句會自動變得準確。

步驟三（飛，並只量那三個數字）。依檢查表起飛，維持在設計的安全範圍內，量完就降落。

步驟四（當下記錄）。落地後立刻寫：時間、環境、設定、三個數字、以及任何「怪怪的」。由第 41、45 章，**當下記錄是這一步唯一的要求**。

步驟五（交給一個外人看）。把這份紀錄交給一個沒參與的人，請他回答兩個問題：這台能做什麼？他憑什麼相信？他答不出來的地方，就是你的紀錄缺的地方。

步驟六（放進盤點表第六欄）。把這次飛行與其紀錄寫進表 48-5 的第六欄。這是這本書希望你帶走的那一行。

討論。步驟五那個外人答不出來的地方有幾處？由第 46 章，可追溯率是連乘的——缺口不是加起來，是乘起來。若他有兩個問題答不出來，那不是扣兩分，是把可信度乘了兩次折扣。

## 延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明；各條之版本、卷期與可取得位置請以最新版次或最新公告為準。

[1] 技術供應鏈與產業結構分析的教材（零組件、模組、整機與服務各層之價值分布與其變動）。本章 48-1 節的七格是從本書章節反推出來的教學分類，而真正的產業分工會隨時間改變；這一類資料會給出更完整的框架，但要注意任何具體數字都有時效。

[2] 工程教育與能力本位課程設計的文獻（能力如何被拆解、如何被驗證、如何在不同職務之間

遷移)。本章 48-2 節的換格成本只算知識缺口，而這一類文獻會處理本章刻意略過的部分——熟練度如何累積，以及它為什麼不能只靠讀。

[3] 多代理人系統與任務分派的參考資料（集中式與分散式架構、分配策略、通訊負荷）。本章 48-3 節只處理了覆蓋式作業中最簡單的一種分派，而這一類資料會說明當任務本身需要彼此配合時，問題的性質會如何改變。

[4] 平行處理與加速比的基本文獻（阿姆達爾定律及其後續討論）。本章的數學小教室只給了最簡單的形式；這一類資料會說明當可分擔比例本身隨規模改變時，結論要怎麼修正。

[5] 電化學儲能的綜述類文獻（能量密度的歷史軌跡、其限制因素、以及各種替代路線的現況）。本章例題 48-4 把能量密度當成一個外生的參數，而這一類資料會說明那個參數為什麼改變得這麼慢，以及它受哪些物理條件約束。

[6] 科技預測方法與其失敗史的討論。本章 48-4 節刻意不做預測而只做分類，而這一類資料解釋了為什麼——以及為什麼「哪些不會變」通常比「哪些會變」更容易說對。

另外幾個指回本書的方向：歷史與這門學問的來源在第 1 章；學習方法與課程地圖在第 2 章；名詞與系統組成在第 3 章；分類與性能指標在第 4 章；應用地圖在第 5 章；大氣與風場在第 6 章；空氣動力在第 7 章；多旋翼原理在第 9 章；槳與旋翼在第 11 章；電池與續航在第 14 章；通訊與鏈路在第 20 章；機上運算在第 24 章；驗證與信任在第 29 章；需求與設計流程在第 30 章；動力匹配在第 31 章；構型選擇在第 34 章；風險評估在第 36 章；法規與空域在第 37 章；人因與團隊在第 38 章；超視距與遠端識別在第 39 章；影像與個資在第 40 章；維護與紀錄在第 41 章；產業鏈與台灣的位置在第 42 章；機型巡覽在第 43 章；各國制度在第 44 章；責任與倫理在第 45 章；採購與社會接受度在第 46 章；專題方法論在第 47 章。

## 小結

這一章兌現了導讀篇承諾的那張七格職涯地圖，補上了第 28 章留下的多機協同，並且把「未來」這個題目處理成一件可以分類的事而不是一件可以預測的事。

第一，七格重疊得比你以為的多。（48-1 節、表 48-3、例題 48-1）

七格合計引用 94 章次，但只動用 42 個相異章，平均每章服務 2.24 格。

其中 8 章是共同底，佔全部章次的 59.6 %，卻只佔相異章數的 19.0 %——所以投資在共同底上的每一小時，報酬是專屬章的七倍。

另有 5 章不屬於任何一格（第 6、7、13、31、43 章），不是因為它們不重要，而是因為它們是地板。

第二，換格的成本是一個學期。（48-2 節、圖 48-3、例題 48-2）

七格之間 42 種換法，平均補 5.24 章、最少 3 章、最多 7 章；折成時間是平均 10.5 週、最貴 14 週。

所以不必急著決定方向，但要**早點開始**——真正拖慢人的從來不是選錯格，是哪一格都沒有真正待過。

第三，多機協同不是加幾台就快幾倍。（48-3 節、例題 48-3）

120 公頃、單機 87 分鐘；兩台 51.5 分鐘（1.69 倍）、六台 34.5 分鐘（2.52 倍）、七台反而變慢。

最佳機數  $n = \sqrt{(\text{純作業時間} \div \text{單機協調成本})}$ ，而並行效率只有 42 %。

但多機真正的價值不在快：六台全數正常的機率只有 83.3 %，而容許一台退出的設計是 98.75 %。

多出來的那一台不是為了快，是為了別人下週不用再來一次。

第四，能量密度是唯一能抬高天花板的量。（48-4 節、例題 48-4、表 48-4）

電池從 0.5 加到 1.0 公斤，續航 24.1 → 37.8 分鐘，1.57 倍而不是 2 倍；能量密度加倍則剛好 2 倍。

而一直加電池有盡頭：最大續航出現在電池質量等於空機質量兩倍處（本例 4.71 公斤、58.3 分鐘），再加就開始下降。

由表 48-4，會變的三件事是能量密度、機上運算與空域制度；不會變的三件事是物理、責任的歸屬、以及別人憑什麼相信你——而後三件全部落在共同底與查用章裡。

第五，第四張表問的是你自己。（48-5 節、表 48-5）

第 43 章的八欄問機器、第 44 章的七欄問地方、第 46 章的七類問交易、而第 48 章的六欄問你站在哪裡、要去哪裡。

四張表的共同結構都是：先寫現況，再寫目標，把差距逐欄列出來，而不是在腦子裡比較。

由兩個案例，甲讀的章數不比乙少、團隊的機器也沒有問題——兩案輸的都是結構，而兩案的問題都是在寫下來的那一刻才看得見的。

這本書到這裡結束了。

四十八章寫下來，如果只能留一句，那會是這一句：**先寫下來，再比較。**

升力怎麼算、濾波器怎麼推、檢查表怎麼勾、四層判準怎麼過、範圍怎麼砍、幾台最快——四十八章給的全部是這一件事的不同版本。它們的共同點不是答案，是**把判斷從腦子裡搬到紙上**這個動作。

而這個動作之所以重要，是因為工程最終要交給別人用。由第 29、45、46 章，別人不會進到你的腦子裡檢查——他只能看你寫下來的東西。

最後一句話留給還沒開始的讀者。這本書從頭到尾都在講限制：飛不了那麼久、算不了那麼準、範圍要砍、首飛要早、紀錄要留。而這些限制從來不是為了讓你做得少，是**為了讓你真的做得出來**。

去把那 8 章做完，選一格，做一個做得完的東西，然後把它寫下來。

剩下的，你自己會知道。

## 習題

### 習題 1 [觀念]

請說明本章三層結構（共同底、專屬章、查用章）的差別，並說明為什麼查用章在地圖上沒有位置卻不能省略。再指出七格之中哪兩格的專屬章完全不與其他格重疊，以及這件事的兩個後果。

**提示** | 由表 48-3 與圖 48-2，注意「被幾格列為核心」與「會不會被回頭查」是兩件事。

**參考解答** | 三層的差別在於「被幾格需要」。共同底是七格都列為核心的 8 章（第 3、4、5、9、14、30、36、37 章）；專屬章是某一格或少數幾格列為核心的章，每格 4 至 7 章；查用章是沒有任何一格列為核心、但七格都會回頭查的 5 章（第 6、7、13、31、43 章）。查用章不能省略的理由是：它們提供的是其他章的前提而不是某一格的工作內容。做材料的要查第 6 章的風場才知道結構要承受什麼；

做法規的要查第 43 章的機型才知道規範在談哪一類機器；做軟體的要查第 7 章才知道為什麼控制律在某些速度下行為不同。「不被列為核心」的意思是它不是任何一格的工作內容，不是它不被需要——它是地板，而地板不會出現在樓層平面圖上。完全不重疊的兩格是材料與結構（第 8、10、11、12、32、34、35 章）與教育訓練（第 1、2、38、41、47 章）。後果有兩個，而它們方向相反。第一個後果是進入貴：由圖 48-3，換入材料一律 7 章、換入教育一律 5 章，不管你從哪一格來都一樣，因為沒有任何一章可以折抵。第二個後果是出去不貴：由例題 48-2 工程意義，材料格的平均換出成本是 5.17 章，和其他格差不多——因為那 7 章雖然不被別格列為核心，卻讓你看得懂結構、重量與製造，而那是六格都會碰到的背景。一般性的說法是：不重疊的能力門檻高，但它不會把你鎖住。

## 習題 2 [計算]

某課程把其內容整理成五格地圖，共同底 6 章，五格之專屬章分別為 5、4、6、4、5 章，其中專屬章聯集後為 24 個相異章。求（一）章次總數；（二）相異章數與平均每章服務格數；（三）共同底在章次與章數兩種算法下的占比；（四）五格之間重複出現的專屬章共有幾章；（五）與本章七格地圖比較，說明哪一張地圖的遷移性較好。

**提示** | 章次總數 = 共同底章數 × 格數 + 專屬章數合計；相異章數 = 共同底 + 專屬章聯集。

**參考解答** | （一） $6 \times 5 + (5 + 4 + 6 + 4 + 5) = 30 + 24 = 54$  章次。（二）相異章數 =  $6 + 24 = 30$  章；平均每章服務  $54 \div 30 = 1.80$  格。（三）按章次  $30 \div 54 = 55.6\%$ ；按章數  $6 \div 30 = 20.0\%$ 。（四）專屬章章次合計 24，聯集  $24 \rightarrow 0$  章重複，也就是五格的專屬章彼此完全不重疊。（五）兩張地圖要比的是遷移性，而兩個指標都指向同一個方向。平均每章服務格數：本題 1.80，本章七格 2.24——本章較高。專屬章的重疊：本題 0 章，本章 4 章（第 23、24、27、39 章）——本章有門，本題沒有。由例題 48-2 的定義，換格成本是目標格的專屬章扣掉自己已有的；本題任兩格之間完全不重疊，所以換格成本一律等於目標格的全部專屬章（4 至 6 章），沒有任何折抵。所以本題那張地圖的遷移性較差。不過要補一句：遷移性差不代表那張地圖是壞的。它可能忠實反映了那門課程的結構——五個真的不相干的主題。這個比較真正的用處是讓你看出一件事：一張地圖的遷移性，是由它有沒有「同時屬於兩格」的章決定的，而那樣的章通常出現在兩個領域交界的地方。若要讓一張地圖更好走，該做的不是減少格數，是找出並補上那些交界章。

## 習題 3 [計算]

由表 48-3 之七格專屬章。求（一）從軟體與飛控換到資料分析需補哪幾章；（二）反方向需補哪幾章；（三）為什麼兩者不相等；（四）若某人同時具備光學與酬載及通訊與鏈路兩格之全部專屬章，



他換到法規顧問格需補幾章；（五）由第（四）小題說明「兼兩格」的價值。

**提示** | 換格成本是差集的大小；具備多格時，要扣掉的是所有已具備格的聯集。

**參考解答** | （一）資料分析專屬章 = {23, 24, 25, 26, 27, 29} · 軟體與飛控 = {15, 17, 18, 24, 28, 33} · 差集 = {23, 25, 26, 27, 29} · 共 5 章（第 24 章已有）。（二）{15, 17, 18, 28, 33} · 共 5 章（第 24 章已有）。（三）兩者這次剛好相等（都是 5 章），因為兩格的專屬章數相同（各 6 章）且重疊 1 章。但差集一般不對稱：由例題 48-2，資料分析 → 光學與酬載只要 3 章，而光學與酬載 → 資料分析要 4 章——因為兩格的專屬章數不同（5 與 6），而重疊同為 2 章。不對稱的來源就是這兩個數：**目標格愈大、重疊愈少，換過去就愈貴**。（四）已具備 {19, 22, 23, 27, 40} ∪ {16, 20, 21, 39} = 9 章。法規顧問 = {39, 42, 44, 45, 46} · 差集 = {42, 44, 45, 46} · 共 4 章（第 39 章已有）。（五）兼兩格的價值在這題裡剛好只折抵了 1 章（第 39 章），看起來不多——但這個數字會隨你兼的格數成長，而且成長得比線性快。理由是：你已具備的是聯集，而聯集會隨格數增加而擴大，使得往後每一格的差集都變小。由本題，兼光學與通訊兩格的人換到法規只要 4 章（單獨從通訊來要 4 章、單獨從光學來要 5 章）；若他再補完法規，則他擁有三格共 13 章，此時換到資料分析只需補 {24, 25, 26, 29} 共 4 章，而單獨從光學來要 4 章、從通訊來要 6 章。一般性的結論是：**換格的邊際成本遞減**。第一次換格最貴，之後愈換愈便宜——這和多數人對「轉行」的直覺（愈老愈難轉）相反，而差別在於前者說的是知識缺口，後者說的是其他因素。本章只能回答前者（參見 48-2 節數學小教室末段）。

#### 習題 4 [計算]

某覆蓋式作業區域 90 公頃，單機作業率示意每分鐘 1.2 公頃，每機每架次固定成本示意 10 分鐘，每多一台之協調成本示意 2.5 分鐘。求（一）純作業時間與單機總時間；（二）最佳機數的解析值與整數解；（三）最佳機數下之總時間、加速比與並行效率；（四）本題出現了什麼在例題 48-3 沒有出現的情況，應如何處理；（五）若協調成本降為 1.25 分鐘，最佳機數與總時間如何改變。

**提示** |  $n = \sqrt{A \div (rC)}$  ;  $T(n) = F + A \div (rn) + C(n - 1)$ 。

**參考解答** | （一）純作業 =  $90 \div 1.2 = 75$  分鐘 ;  $T(1) = 10 + 75 = 85$  分鐘。（二） $n = \sqrt{(75 \div 2.5)} = \sqrt{30} = 5.48$ 。（三） $T(5) = 10 + 15 + 10 = 35.0$  分鐘 ;  $T(6) = 10 + 12.5 + 12.5 = 35.0$  分鐘。加速比 =  $85 \div 35 = 2.43$  倍 ; 並行效率 5 台時 =  $2.43 \div 5 = 48.6\%$  · 6 台時 =  $40.5\%$ 。（四）本題的最佳機數不唯一：5 台與 6 台的總時間相同（解析值 5.48 落在兩者之間）。例題 48-3 的解析值 6.12 明顯靠近 6，所以沒有出現這個情況。處理方式是選少的那一個，而理由有三：連線數較少（5 台 10 條、6 台 15 條）、操作者的認知負荷較低（第 38 章）、以及少一台就少一套檢查表、一顆電池與一份飛行紀錄（第 41 章）。**時間一樣時，少即是優**。（五） $C = 1.25$  :  $n = \sqrt{(75 \div 1.25)}$



$= \sqrt{60} = 7.75$ ，取 8： $T(8) = 10 + 9.375 + 8.75 = 28.13$  分鐘 ( $T(7) = 10 + 10.714 + 7.5 = 28.21$ ，略高)。加速比  $= 85 \div 28.13 = 3.02$  倍。協調成本減半，最佳機數由 5.48 增為 7.75 ( $\sqrt{2}$  倍，因為  $n$  正比於  $C$  的負二分之一次方)，總時間由 35.0 降為 28.13 (降 19.6%)。這是本章最值得記住的工程槓桿：**降低協調成本的效益，比多買幾台機器大**。而協調成本是可以被設計的——預先切好區塊、統一航線格式、固定的失效處置流程、以及一套所有人都看得懂的紀錄格式 (第 41 章)，都在減少它。

### 習題 5 [計算]

設單機完成率示意 0.95。求 (一) 5 台與 8 台「全數正常」之任務成功率；(二) 兩者「容許一台退出」之成功率；(三) 兩者「容許兩台退出」之成功率；(四) 比較「把單機完成率從 0.95 提高到 0.97」與「容許一台退出」兩種作法在 8 台時的效果；(五) 說明第 (四) 小題的一般性結論。

**提示** | 容許  $k$  台退出時，成功率  $= \sum C(n, j) p^j (1-p)^{(n-j)}$ ， $j$  由  $n-k$  至  $n$ 。

**參考解答** | (一)  $0.95^5 = 77.38\%$ ； $0.95^8 = 66.34\%$ 。(二) 5 台： $0.95^5 + 5 \times 0.95^4 \times 0.05 = 97.74\%$ ；8 台： $0.95^8 + 8 \times 0.95^7 \times 0.05 = 94.28\%$ 。(三) 5 台：**99.88%**；8 台：99.42%。(四) 8 台、提高單機完成率至 0.97： $0.97^8 = 78.37\%$  (由 66.34% 提高 12.0 個百分點)。8 台、維持 0.95 但容許一台退出：94.28% (提高 27.9 個百分點)。**容錯的效果是提高可靠度的 2.3 倍以上**，而且前者不需要換任何零件。(五) 一般性的結論是：當環節數多時，容錯比提高單點可靠度有效得多。理由可以直接從式子看出來。全數正常的成功率是  $p^n$ ，它對  $p$  的敏感度隨  $n$  增加而上升，但它的值本身隨  $n$  指數下降——換句話說， $n$  愈大，你愈是在對抗一個指數。而容許一台退出把失敗條件從「任何一台壞」變成「至少兩台壞」，後者的機率是前者的高階項，小一個數量級以上。這條結論在本書出現過不只一次：第 36 章的失效處置、第 42 章的串聯良率、第 45 章的可追溯率、第 46 章的驗收抽樣，以及這裡。它們的共同形狀是：與其讓每一個環節都更好，不如讓任何一個環節壞掉都不致命。但要補一個前提：容錯設計必須是真的容錯。由本章安全警語，「任務容許一台退出」的意思是其餘各台能補完該區塊，不是那一台可以不受控地落下——那一台仍然必須有自己的失效處置與落點規劃 (第 36 章)。

### 習題 6 [計算]

某示意機型全機 2.2 公斤，其中電池 0.4 公斤，空機 1.8 公斤，該狀態懸停功率 160 W。設懸停功率隨總重之 1.5 次方變化、電池可用比例 80%、能量密度 250 Wh/kg。求 (一) 基準續航；(二) 電池加至 0.8 公斤之功率與續航及倍數；(三) 續航之最大值位置與該值；(四) 能量密度提高至 300

Wh/kg 時基準續航；（五）比較第（二）與第（四）小題，並說明本題與例題 48-4 的共同結構。

提示 |  $P = P_0 \times ((m_0 + m_b) \div M_0)^{1.5}$ ； $t = 0.8 \times e \times m_b \div P$ 。最大值在  $m_b = 2m_0$ 。

**參考解答** | （一）可用能量 =  $0.8 \times 250 \times 0.4 = 80 \text{ Wh}$ ； $t = 80 \div 160 = 0.500 \text{ h} = 30.0 \text{ 分鐘}$ 。  
 （二）總重 =  $2.6 \text{ kg}$ ； $P = 160 \times (2.6 \div 2.2)^{1.5} = 160 \times 1.2847 = 205.6 \text{ W}$ ；可用能量  $160 \text{ Wh}$ ； $t = 160 \div 205.6 = 0.7784 \text{ h} = 46.7 \text{ 分鐘}$ ；倍數 = **1.56 倍**。（三） $m_b = 2 \times 1.8 = 3.6 \text{ kg}$ ，總重  $5.4 \text{ kg}$ ， $P = 160 \times (5.4 \div 2.2)^{1.5} = 615.3 \text{ W}$ ， $t = 0.8 \times 250 \times 3.6 \div 615.3 = 1.1702 \text{ h} = 70.2 \text{ 分鐘}$ 。（四）能量密度  $\times 1.2$ ： $t = 30.0 \times 1.2 = 36.0 \text{ 分鐘}$ 。（五）兩小題的對比和例題 48-4 完全一樣：電池質量加倍只換到 1.56 倍，而能量密度加 20 % 就直接換到 1.20 倍。換算成每一個百分點的報酬：加電池是 100 % 的投入換到 56 % 的增益（彈性 0.56），提高能量密度是 20 % 的投入換到 20 % 的增益（彈性 1.00）。共同結構有三層。第一，續航對電池質量的彈性小於 1 而對能量密度的彈性等於 1，前者因為重量回饋（第 11、31 章），後者因為能量密度不改變重量。第二，最佳電池質量都落在空機質量的兩倍——這個結果與  $P_0$ 、 $M_0$ 、 $e$  全都無關，只取決於功率的 1.5 次方指數，所以它對所有多旋翼都成立。第三，那個最佳點在工程上都不可行：本題要 3.6 公斤電池配 1.8 公斤空機，而那樣的機架、馬達與槳會把  $m_0$  本身推高（第 31、32、34 章）。由這三點可以得到一個很乾淨的判讀規則：看到一個很長的標稱續航時，先問它的電池占全重幾成。占三成是正常設計，占五成以上就是把載重額度拿去裝電池換來的——它飛得久，但幾乎帶不了東西（第 29、43 章）。

## 習題 7 [觀念]

由表 48-4，請說明本章用來區分「會變」與「不會變」的判準，並各舉一個本書中的例子說明若誤判會造成什麼後果。再說明為什麼本章選擇做分類而不做預測。

提示 | 判準只有一條：這件事是由物理決定的，還是由工藝與制度決定的。

**參考解答** | 判準是：**由物理決定的不會變，由工藝與制度決定的會變**。誤判有兩種，而兩種都會出錯。把會變的當成不會變：例如把某一代電池的能量密度當成常數，據以設計一條依賴該續航的作業流程。由例題 48-4，能量密度改變會把整條曲線按比例抬高，使原本的最佳架次數、作業半徑與電池更換節奏全部需要重算；把它當成常數的人會在三年後發現自己的流程比別人多了一倍的架次。更常見的版本是把現行法規當成常數——由第 37、44 章，法規是三項「會變」裡變動最難預測的一項，而把它寫死進系統設計裡，會讓整套設計在制度改變時無法沿用。把不會變的當成會變：例如期待「以後演算法進步了，就不用管懸停功率隨總重 1.5 次方上升這件事」。那是流體力學的結果（第 7、9、11 章），不會因為軟體進步而改變；抱著這個期待的人會把超重的問題一再往後推，直到它在試飛時變成一個無法以軟體解決的硬限制（第 31、35 章）。責任歸屬也一樣——由第 45 章，自主程度提高只

會讓「誰負責」更難回答，不會讓它消失；把它當成「以後自動化就不用管」的人，會在第一次事故時發現四層判準一層都沒有少。本章選擇分類而不預測的理由有三。第一，預測十年後的技術勝率很低，而一本教科書給出的錯誤預測會被讀者當成事實引用。第二，分類是可以被查核的——每一項都能說出它屬於哪一類以及為什麼，而預測不能。第三，也是最實際的：分類可以直接換成時間分配，預測不能。由 48-4 節末段，會變的那三項學框架不學細節，不會變的那三項值得做到很紮實；而這個建議不需要知道十年後會發生什麼事就能執行。

### 習題 8 [計算]

某學生填表 48-5：第一欄「尚未進入任一格」，第二欄共同底缺 5 章，第三欄目標為資料分析格，第四欄因第一欄為空故需補該格全部 6 章，第六欄預計做一個 4 子系統的專題。設每章 8 小時、專題依第 47 章之 18 週計。求（一）每週 4 小時時的補課週數；（二）每週 2 小時時的補課週數；（三）兩種情形下「補課加專題」的總週數；（四）若第 26 週的檢查點發現只補了一半，依 48-5 節應如何調整及其效果；（五）評論第（三）小題的兩個答案。

**提示** | 補課週數 = (缺章數 + 換格章數) × 每章時數 ÷ 每週時數；專題週數不與補課重疊。

**參考解答** | （一）章數 = 5 + 6 = 11 章 → 88 小時 ÷ 4 = 22 週。（二）88 ÷ 2 = 44 週。（三）22 + 18 = 40 週；44 + 18 = 62 週。（四）由 48-5 節第 26 週檢查點，若只補了一半，要做的不是加快而是砍目標格的範圍：先補那些同時出現在兩格裡的章。資料分析格的 6 章中，第 23、24、27 章各同時出現在另一格（第 23、27 章也屬光學，第 24 章也屬軟體），所以優先補這 3 章。效果是：剩下的 3 章（第 25、26、29 章）往後延之後，這位學生仍然同時具備了往光學與往軟體移動的部分條件——延後的那部分不會變成沉沒成本。（五）兩個答案都對，而它們之間的差別值得說清楚。40 週大約是一個學年，62 週超過一年——而差別只來自每週 4 小時與 2 小時。這說明在這張表裡，每週時數比總章數更能決定結果。由此得到兩個實際的建議。第一，不要在這一欄騙自己：由活動 L1 步驟五，要用過去四週的實際平均，不是「我打算」的數字；把 2 小時填成 4 小時的人，會在第 26 週的檢查點發現自己落後整整一倍，然後把它歸因於自己不夠努力——而那是錯的歸因。第二，第（三）小題那兩個數字都包含 18 週的專題，而專題不能被壓縮。由第 47 章，4 子系統在 18 週內的完成機率是 95.2%，而若把它壓到 12 週，期望工期 14.67 週已經超過期限。所以當總週數太長時，可以調整的是補課的部分（砍範圍、先補交界章），不是專題的部分。

### 習題 9 [申論]

本章 48-3 節為多機協同設定了三條界線（不涉及對抗性應用、不涉及追蹤特定個人、不涉及規避識

別或干擾他人系統)。請說明為什麼這三條界線必須在談多機協同時特別標明，而不是只靠第 45 章的一般性原則。

**提示** | 先想一想：多機與單機在第 45 章四層判準下的差別，具體出現在哪一層。

**參考解答** | 三條界線之所以要在這裡特別標明，是因為多機協同會同時放大四層判準中的每一層，而放大的方式單機看不出來。由第 45 章，四層依序是合法、安全、對第三人公平、對社會可被接受。第一層（合法）。多機同時作業在空域上是一個獨立的課題，而各地的規定差異極大（第 37、44 章）。一個對單機合法的作業，放上六台之後未必仍然合法——因為它涉及的是空域的占用而不只是一台機器的行為。所以第 45 章的一般性原則在這裡不夠，必須明確指出「本節的算術不替代任何主管機關對多機同時作業的規定」。第二層（安全）。多機的失效模式不是單機的  $n$  倍，而是多了一整類新的：彼此間的間隔、鏈路的競爭、以及操作者的認知負荷（第 38 章）。由例題 48-3，六台兩兩直連是 15 條鏈路；而由安全警語，容錯設計的「容許一台退出」只處理任務完成與否，不處理那一台怎麼落下——後者仍須各自規劃（第 36 章）。第三層（對第三人公平）。這是三條界線裡最關鍵的一層，而它正是「追蹤特定個人」必須被單獨列出的原因。單機要持續涵蓋一個移動中的目標，受限於續航與航程；而多機協同在結構上恰恰解除了這個限制——接力、分區、交替返航充電，都是本節算式的直接應用。換句話說，本節那條讓覆蓋式測繪更有效率的式子，拿去做別的事情時一樣有效。第 40 章的像素門檻只能確認一張影像是否不足以辨識個人，它無法處理「多台接力所形成的連續涵蓋」這種性質上不同的問題。所以這條界線必須在技術被說明的同一處標明，而不是留給讀者自己推。第四層（社會可被接受）。由第 46 章，社會接受度的流失是不可逆的，而多機作業在視覺與聽覺上的存在感遠大於單機——同一個行為，六台做和一台做，受影響的人感受完全不同。最後要說的是方法論上的理由。本書一貫的作法是：凡是某項技術本身就降低了某種濫用的門檻，界線就要寫在那項技術旁邊，而不是只寫在倫理那一章。第 39 章對遠端識別、第 40 章對影像、第 44 章對空域都是這樣處理的。一般性的原則負責在讀者想得起來時提供判準；而寫在技術旁邊的界線，負責在讀者想不起來時攔住他。

#### 習題 10 [申論]

有人說「選對方向比努力重要，所以應該先花時間弄清楚自己要走哪一格，再開始讀」。請用本章的數字評論這個說法。

**提示** | 注意這個說法同時包含一個對的判斷與一個錯的推論。

**參考解答** | 這個說法的前半（選對方向重要）大致成立，但它推出的後半（所以要先弄清楚再開始讀）剛好是錯的，而本章的數字可以把這件事說得很清楚。先說它為什麼錯。由例題 48-2，七格之間 42

種換法平均只要補 5.24 章，折成時間平均 10.5 週、最貴 14 週。也就是說，「選錯」的代價大約是一個學期。而「先弄清楚再開始讀」所花掉的時間呢？由案例一，甲花了三年都沒弄清楚——因為方向這件事無法靠想來弄清楚，只能靠做過之後才知道。所以這個說法實際上是在用一個不確定長度的等待，去避免一個已知是 14 週的代價。這筆交易在期望值上幾乎一定是虧的。再說它為什麼看起來有道理。因為它誤把「方向」當成不可逆的選擇。在許多領域這或許成立，但本章的地圖顯示在這個領域不成立——由例題 48-1，七格共用的比獨有的多，共同底占了全部力氣的 59.6%，而那部分不管你最後去哪一格都算數。換句話說，你在任一格裡努力的時間，有將近六成是方向無關的。那麼正確的說法是什麼。應該是：先做共同底，然後隨便挑一格進去待著，待到做完一個東西為止。理由有三。第一，由例題 48-1，共同底的報酬是專屬章的七倍，而且它是唯一不管選哪一格都不會浪費的時間。第二，由第 47 章與案例一，做完過一次的人下一次才知道自己在估什麼——而「要走哪一格」這個問題，本質上就是一個估計問題。沒做過的人估不出來，所以他想得再久也不會更準。第三，由習題 3 第（五）小題，換格的邊際成本遞減：第一次換最貴，之後愈換愈便宜。所以愈早進去第一格，後面每一次調整都愈划算。最後補一個這個說法真正有道理的部分，以免這段被讀成「隨便選就好」。它對的地方在於：如果你已經在某一格裡待了很久而且確定不適合，那麼繼續努力確實不如換格——由圖 48-3，換格只要 3 到 7 章。這個說法的錯誤不在於它看重方向，而在於它把弄清楚方向的方法搞反了。方向不是想出來的，是做出來的。